LEHRBUCH

Enzo Mondello

Corporate Finance

Theorie und Anwendungsbeispiele

Springer Gabler

Corporate Finance

Enzo Mondello

Corporate Finance

Theorie und Anwendungsbeispiele

Springer Gabler

Enzo Mondello
Risch, Schweiz

ISBN 978-3-658-34407-8 ISBN 978-3-658-34408-5 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer Gabler
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Guido Notthoff
Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Vorwort

Die Corporate Finance bzw. das Finanzmanagement umfasst die Investitions- und Finanzierungstätigkeit eines Unternehmens. Bei gutem Geschäftsgang werden Gewinne erzielt, die den Unternehmenseignern ausgeschüttet und/oder für Investitionen zurückbehalten werden. Die Fähigkeit, wertsteigernde Investitionen zu realisieren, führt zu einem Ausbau der Geschäftstätigkeit. In einem solchen Umfeld kann das Wachstum durch einbehaltene Gewinne (Innenfinanzierung) wie auch durch zusätzliche Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital (Außenfinanzierung) finanziert werden.

Das vorliegende Werk ist als Lehrbuch konzipiert. Es beschreibt die Theorie und Praxis der Corporate Finance. Manager lernen aus Erfahrung, wie sie mit Routineaufgaben umgehen müssen. Treten plötzlich Veränderungen im finanzwirtschaftlichen Umfeld des Unternehmens auf, müssen sie darauf rational und lösungsorientiert reagieren können. Hierzu ist ein fundiertes Verständnis der Corporate Finance unerlässlich. Im Buch wird gezeigt, wie die finanzwirtschaftliche Theorie eingesetzt werden kann, um praktische Problemstellungen wie beispielsweise die Bestimmung des Kapitalkostensatzes auf Unternehmens- und Projektebene zu lösen.

Das Buch ist in fünf Teilen gegliedert, die sich aus je drei Kapiteln zusammensetzen. Die fünfzehn Kapitel des Buches bestehen jeweils aus einer Einleitung, dem eigentlichen Lehrinhalt, einer Zusammenfassung, den Aufgaben und den Microsoft-Excel-Anwendungen, soweit möglich, sowie dem Literaturverzeichnis. Die Lösungen zu den Aufgaben befinden sich in einem separaten Band. Der erste Teil umfasst die Grundlagen. Im zweiten Teil werden die Sachinvestitionen und das Management des Working Capital beschrieben, während der dritte Teil die Finanzinvestitionen in Aktien, Anleihen und Derivate behandelt. Der vierte Teil beinhaltet die Finanzierungstätigkeit. Dabei werden neben den Finanzierungsarten der Kreditfinanzierung, Beteiligungsfinanzierung, Mezzanine-Finanzierung und Innenfinanzierung die optimale Kapitalstruktur und die Dividendenpolitik dargelegt. Der fünfte Teil befasst sich mit Spezialgebieten der Corporate Finance wie Realoptionen bei Investitionsprojekten, Akquisitionen/Fusionen und dem unternehmensweiten Risikomanagement.

Das Buch basiert auf den folgenden Grundsätzen. 1. Die Investitions- und Finanzierungskonzepte werden verständlich erklärt, wobei neben der Theorie auch die praktische

Umsetzung gezeigt wird. Der anwendungsorientierte Charakter des Buches wird durch die Microsoft-Excel-Anwendungen unterstrichen, die sich jeweils am Ende der Kapitel befinden. 2. Die Anwendungs- und Bewertungsbeispiele beziehen sich auf den schweizerischen und den deutschen Finanzmarkt. Die für die Gesellschaftsformen und die Finanzierung relevanten rechtlichen Bestimmungen basieren auf dem schweizerischen und dem deutschen Handelsrecht. Für die Rechnungslegungsvorschriften werden zusätzlich zum Handelsrecht auch die International Financial Reporting Standards (IFRS) herangezogen. 3. Das Buch ist weitestgehend modular aufgebaut, sodass der Leser auch einzelne Modelle wie etwa das Capital Asset Pricing Model, den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz, die Modigliani/Miller-Theoreme, die Agency-Theorie oder das Black/Scholes-Modell gezielt nachschlagen kann.

Die Motivation zum Schreiben von Büchern ist über die Jahre im Rahmen meiner langjährigen Unterrichtstätigkeit an Universitäten, Fachhochschulen sowie in den Vorbereitungskursen zum CFA® (Chartered Financial Analyst) bei CfBS Center for Business Studies AG entstanden. Es bereitet mir große Freude, mein erarbeitetes Fachwissen in Buchform zu übertragen. Das Ergebnis dieser Bestrebungen liegt in den fünf Büchern *Corporate Finance* (2021), *Finance: Angewandte Grundlagen* (2018), *Finance* (2017), *Aktienbewertung* (2015) und *Portfoliomanagement* (2013) vor.

Es ist mir ein Anliegen, all jenen zu danken, die mich bei der Erarbeitung und Verfassung des vorliegenden Buches unterstützt haben. Insbesondere möchte ich mich bei meinen zahlreichen Studierenden an der Universität St. Gallen und an der Kalaidos FH bedanken, die mir wertvolle Hinweise gegeben haben. Mit der Fertigstellung dieses Werkes endet für mich ein weiteres Buchprojekt. Ich hoffe, dass Ihnen das Lesen des Buches genauso viel Freude bereitet, wie ich sie beim Schreiben hatte.

Risch
April 2021

Enzo Mondello

Inhaltsverzeichnis

Teil I Grundlagen

1 Einführung in die Corporate Finance 3
1.1 Einleitung 3
1.2 Wesen und Funktionen der Corporate Finance 4
1.3 Finanzwirtschaftliche Ziele 6
1.3.1 Überblick 6
1.3.2 Rentabilität 8
1.3.3 Liquidität 12
1.3.4 Sicherheit 19
1.3.5 Unabhängigkeit 34
1.3.6 Wertorientierung 35
1.3.7 Finanzielles Gleichgewicht 42
1.4 Agency-Theorie: Prinzipal-Agenten-Konflikt 44
1.5 Corporate Governance 48
1.6 Verantwortungsbereich des CFO 51
1.7 Forschungsansätze in der Corporate Finance 51
1.7.1 Übersicht 51
1.7.2 Klassische Finanzierungslehre 57
1.7.3 Simultanplanungsmodelle 60
1.7.4 Neoklassische Finanzierungstheorie 61
1.7.5 Neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie 65
1.8 Zusammenfassung 69
1.9 Aufgaben 72
Literatur 76

2 Erwartete Rendite und Risiko 81
2.1 Einleitung 81
2.2 Eigenkapital 82
2.2.1 Rendite 82
2.2.2 Risiko 85
2.2.3 Rendite-Risiko-Modelle 108

2.3 Fremdkapital . . . 132
2.3.1 Erwartete Rendite und Kreditrisiko . . . 132
2.3.2 Bonitätsbeurteilung . . . 133
2.4 Zusammenfassung . . . 138
2.5 Aufgaben . . . 142
Microsoft-Excel-Applikationen . . . 144
Literatur . . . 150

3 Kapitalkostensatz für Unternehmen . . . 153
3.1 Einleitung . . . 153
3.2 Gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz . . . 154
3.3 Eigenkapitalkostensatz . . . 158
3.3.1 Capital Asset Pricing Model . . . 158
3.3.2 Einstufiges Dividendendiskontierungsmodell . . . 200
3.3.3 Komponentenansatz . . . 206
3.4 Fremdkapitalkostensatz . . . 208
3.5 Kostensatz für das Mezzanine-Kapital . . . 214
3.6 Gewichte für das Fremd- und Eigenkapital . . . 216
3.7 Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes . . . 219
3.8 Zusammenfassung . . . 221
3.9 Aufgaben . . . 225
Literatur . . . 230

Teil II Sachinvestitionen und Working Capital Management

4 Investitionen in Sachanlagen mit dynamischen und statischen Verfahren . . . 235
4.1 Einleitung . . . 235
4.2 Investitionsplanung . . . 238
4.3 Dynamische Investitionsrechnungsverfahren . . . 242
4.3.1 Übersicht . . . 242
4.3.2 Projektspezifischer Kapitalkostensatz . . . 243
4.3.3 Relevante periodische Cashflows . . . 254
4.3.4 Berechnungsverfahren . . . 257
4.4 Statische Investitionsrechnungsverfahren . . . 285
4.4.1 Übersicht . . . 285
4.4.2 Kostenvergleichsrechnung . . . 288
4.4.3 Gewinnvergleichsrechnung . . . 296
4.4.4 Rentabilitätsvergleichsrechnung . . . 298
4.4.5 Statische Investitionsrechnungsverfahren im Vergleich . . . 301
4.5 Zusammenfassung . . . 304
4.6 Aufgaben . . . 308
Microsoft-Excel-Applikationen . . . 313
Literatur . . . 314

5 Investitionen in Sachanlagen: Weiterführende Konzepte 315
5.1 Einleitung 315
5.2 Projektion von Cashflows bei Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen . . . 316
5.2.1 Erweiterungsinvestitionen 317
5.2.2 Ersatzinvestitionen 321
5.3 Projektinteraktionen 324
5.3.1 Sich gegenseitig ausschließende Projekte mit unterschiedlich langen Nutzungsdauern 325
5.3.2 Kapitalbeschränkungen 328
5.4 Investitionsrechnungsverfahren unter Unsicherheit 332
5.4.1 Einführung in die Risikoanalyse 332
5.4.2 Sensitivitätsanalyse 333
5.4.3 Szenarioanalyse 336
5.4.4 Entscheidungsbaumverfahren 338
5.4.5 Simulationsanalyse 345
5.5 Realoptionen 348
5.6 Performancebeurteilung 349
5.6.1 Performancebeurteilung von einzelnen bestehenden Investitionsobjekten 349
5.6.2 Performancebeurteilung des Investitionsportfolios von Unternehmen 351
5.6.3 Einfluss von Wettbewerbsvorteilen auf die Rentabilität von Investitionen 358
5.6.4 Allgemeine Stolpersteine bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von Investitionsprojekten 360
5.7 Andere Bewertungsmodelle 361
5.7.1 Übersicht 361
5.7.2 Klassische dynamische Investitionsrechnungsverfahren: Nettobarwert und IRR 362
5.7.3 Wirtschaftliches versus buchhalterisches Ergebnis 363
5.7.4 Wertschöpfungsmodell auf Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts 366
5.7.5 Wertschöpfungsmodell auf Basis des Residualgewinns 369
5.7.6 Cashflow-Modell zur Bewertung der Fremd- und der Eigenkapitalgeberansprüche 371
5.8 Zusammenfassung 375
5.9 Aufgaben 379
Literatur 385

6 Working Capital Management 387
6.1 Einleitung 387
6.2 Definition und Gegenstand des Working Capital Management 388

6.3 Wertorientierte Optimierung des Net Working Capital 390
6.4 Geldumschlagsdauer im operativen Geschäftszyklus 395
6.5 Management der Working-Capital-Positionen. 401
6.5.1 Zahlungsmittelbestand 401
6.5.2 Liquide kurzfristige Finanzanlagen 418
6.5.3 Optimale Zusammensetzung zwischen Zahlungsmittelbestand und liquiden kurzfristigen Finanzanlagen 426
6.5.4 Vorräte 426
6.5.5 Kundenforderungen 436
6.5.6 Lieferantenkredite 443
6.6 Finanzierung des betrieblichen Umlaufvermögens 445
6.7 Zusammenfassung 449
6.8 Aufgaben 453
Literatur. 457

Teil III Finanzinvestitionen

7 Aktien 461
7.1 Einleitung 461
7.2 Fundamentalanalyse. 463
7.2.1 Bewertungsprozess 463
7.2.2 Verständnis des Unternehmensgeschäfts 464
7.2.3 Prognose der Unternehmensperformance 467
7.2.4 Auswahl eines geeigneten Bewertungsmodells 467
7.2.5 Umwandlung von Prognosen zum Aktienwert 468
7.2.6 Anwendung des Bewertungsergebnisses 469
7.2.7 Erwartetes Alpha 470
7.2.8 Fundamentalanalyse versus technische Analyse 473
7.3 Aktienbewertungsmodelle 475
7.3.1 Übersicht über die Aktienbewertungsmodelle 475
7.3.2 Dividendendiskontierungsmodell 476
7.3.3 Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell 495
7.3.4 Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell 512
7.3.5 Adjusted-Present-Value-Modell. 528
7.3.6 Residualgewinnmodell. 533
7.3.7 Economic-Value-Added-Modell 539
7.3.8 Multiplikatoren 543
7.4 Zusammenfassung 566
7.5 Aufgaben 572
Literatur. 579

8 Anleihen 581
8.1 Einleitung 581
8.2 Grundlegende Merkmale einer Anleihe 583
8.3 Verschiedene Arten von Anleihen 585
8.4 Preisberechnung von optionsfreien Anleihen 588
8.4.1 Preisberechnung von festverzinslichen Anleihen mit festem risikoadäquaten Diskontsatz 588
8.4.2 Preisberechnung von festverzinslichen Anleihen mit laufzeitgerechten risikoadäquaten Diskontsätzen 596
8.4.3 Preisberechnung von Nullkuponanleihen 600
8.4.4 Preisberechnung von variabel verzinslichen Anleihen 602
8.5 Renditegrößen von festverzinslichen Anleihen 607
8.6 Risikofaktoren von optionsfreien Anleihen 613
8.6.1 Übersicht 613
8.6.2 Zinsänderungsrisiko 614
8.6.3 Kreditrisiko 616
8.6.4 Marktliquiditätsrisiko 618
8.7 Risikogrößen: Duration und Konvexität 619
8.7.1 Duration-Konvexitäts-Ansatz 619
8.7.2 Duration 621
8.7.3 Konvexität 629
8.8 Zusammenfassung 632
8.9 Aufgaben 636
Microsoft-Excel-Applikationen 640
Literatur 644

9 Derivate 647
9.1 Einleitung 647
9.2 Einsatz von Derivaten 649
9.3 Futures und Forwards 651
9.3.1 Wesen und Merkmale 651
9.3.2 Gewinn-Verlust-Profile 652
9.3.3 Leverage-Effekt 654
9.3.4 Berechnung des Preises und des Werts 656
9.4 Swaps 675
9.4.1 Zinssatzswaps 675
9.4.2 Währungsswaps 683
9.5 Optionen 691
9.5.1 Wesen und Merkmale 691
9.5.2 Gewinn-Verluste-Profile 692
9.5.3 Optionspreis und Risikofaktoren 702
9.5.4 Put-Call-Parität 707
9.5.5 Binomialmodell 708

9.5.6 Black/Scholes-Modell . . . 721
9.5.7 Leverage-Effekt . . . 726
9.6 Zusammenfassung . . . 727
9.7 Aufgaben . . . 732
Microsoft-Excel-Applikationen . . . 735
Anhang A: Standardnormalverteilungstabelle . . . 737
Literatur . . . 738

Teil IV Finanzierung

10 Außenfinanzierung . . . 741
10.1 Einleitung . . . 741
10.2 Finanzierungsarten im Überblick . . . 742
10.3 Kreditfinanzierung . . . 744
10.3.1 Übersicht . . . 744
10.3.2 Kurzfristige Kredite . . . 747
10.3.3 Mittel- und langfristige Kredite . . . 758
10.4 Beteiligungsfinanzierung . . . 768
10.4.1 Übersicht . . . 768
10.4.2 Nicht emissionsfähige Unternehmen . . . 770
10.4.3 Emissionsfähige Unternehmen . . . 773
10.5 Mezzanine-Finanzierung . . . 803
10.5.1 Merkmale von Mezzanine-Kapital . . . 804
10.5.2 Instrumente der Mezzanine-Finanzierung . . . 806
10.6 Zusammenfassung . . . 820
10.7 Aufgaben . . . 823
Literatur . . . 827

11 Innenfinanzierung und weitere Finanzierungskonzepte . . . 829
11.1 Einleitung . . . 829
11.2 Innenfinanzierung . . . 830
11.2.1 Überblick über die Arten der Innenfinanzierung . . . 830
11.2.2 Überschussfinanzierung . . . 831
11.2.3 Umschichtungsfinanzierung . . . 843
11.3 Private Equity und Venture Capital . . . 854
11.4 Initial Coin Offering . . . 856
11.5 Lebenszyklus und Finanzierung . . . 858
11.6 Auswahl der Finanzierungsinstrumente . . . 862
11.6.1 Übereinstimmung der Cashflows . . . 862
11.6.2 Weitere Aspekte . . . 869
11.7 Zusammenfassung . . . 872
11.8 Aufgaben . . . 875
Literatur . . . 876

12 Kapitalstruktur und Dividendenpolitik 879
12.1 Einleitung 879
12.2 Fremdkapital 880
12.2.1 Nutzen von Fremdkapital 880
12.2.2 Kosten von Fremdkapital 883
12.2.3 Trade-off: Nutzen versus Kosten von Fremdkapital 888
12.2.4 Finanzieller Leverage und Ergebnis je Aktie 888
12.3 Auswirkung der Fremdkapitalaufnahme auf Kapitalkostensatz und Unternehmenswert 891
12.3.1 Modigliani/Miller-Theoreme 892
12.3.2 Modigliani/Miller-Theoreme und Unternehmenssteuern 905
12.3.3 Besteuerung von Investoren und das allgemeine Gleichgewichtsmodell von Miller 911
12.3.4 Trade-off-Theorie: Optimale Kapitalstruktur unter Berücksichtigung von Steuern und Insolvenzkosten 913
12.4 Kapitalstrukturpolitik in der Praxis 915
12.4.1 Existenz einer optimalen Kapitalstruktur 915
12.4.2 Höhe des Verschuldungsgrads 918
12.4.3 Verschuldung von nicht börsennotierten Unternehmen 919
12.5 Pecking-Order-Theorie und weitere Kapitalstrukturtheorien 920
12.6 Modelle zur Festlegung der optimalen Kapitalstruktur 926
12.6.1 Adjusted-Present-Value-Modell 927
12.6.2 Kapitalkostensatzmodell 937
12.6.3 Rendite-Leverage-Modell 943
12.6.4 Methode von vergleichbaren Unternehmen 946
12.6.5 Anpassung der Kapitalstruktur an das optimale Niveau 947
12.7 Dividendenpolitik 951
12.7.1 Übersicht 951
12.7.2 Zeitlicher Ablauf der Dividendenzahlung 952
12.7.3 Dividendenkennzahlen 953
12.7.4 Einflussfaktoren auf die Gewinnausschüttungsquote 956
12.7.5 Dividendenausschüttungsstrategien 965
12.7.6 Einfluss der Dividendenpolitik auf den Unternehmenswert 970
12.8 Zusammenfassung 978
12.9 Aufgaben 982
Literatur 987

Teil V Ausgewählte Spezialthemen

13 Realoptionen 993
13.1 Einleitung 993
13.2 Unsicherheit, Entscheidungsflexibilität und Wert 994

13.3 Klassifizierung von Realoptionen 999
13.4 Optionspreistheorie 1000
13.4.1 Risikofaktoren von Finanzoptionen und Realoptionen. 1000
13.4.2 Bewertung von Realoptionen mit dem Black/Scholes-Modell . . . 1002
13.4.3 Bewertung von Realoptionen mit dem Binomialmodell. 1007
13.5 Aktienbewertung mit Realoptionen 1016
13.5.1 Grundlagen 1016
13.5.2 Aktienbewertung mit Erweiterungsoptionen 1017
13.5.3 Aktienbewertung mit Optionen zur Erschließung von Rohstoffreserven 1021
13.6 Grenzen der Optionspreistheorie 1028
13.6.1 Interne und externe Wechselwirkungen 1028
13.6.2 Überhöhte Bewertungen 1029
13.6.3 Modellrisiko und Verstoß gegen Modellannahmen 1030
13.6.4 Geschätzte Bewertungsparameter 1033
13.6.5 Nicht-Handelbarkeit des Basiswerts 1036
13.7 Exkurs: Innerer Aktienwert von finanziell angeschlagenen Unternehmen 1042
13.7.1 Das Merton-Modell. 1042
13.7.2 Berechnung des inneren Aktienwerts als Call-Option 1045
13.8 Zusammenfassung 1053
13.9 Aufgaben 1055
Literatur. 1059

14 Fusionen und Akquisitionen. 1061
14.1 Einleitung 1061
14.2 Begriffsabgrenzung und Klassifizierung 1063
14.3 Motive für Übernahmen. 1067
14.3.1 Übersicht 1067
14.3.2 Reale Motive 1067
14.3.3 Spekulative Motive 1069
14.3.4 Managementmotive. 1069
14.3.5 Illusion von Synergie und Wachstum 1070
14.3.6 Übernahmen und Industrielebenszyklus 1072
14.4 Ablauf einer Übernahmetransaktion 1072
14.4.1 Strategische Analyse- und Kompetenzphase 1072
14.4.2 Transaktionsphase 1078
14.4.3 Integrationsphase 1083
14.5 Transaktionscharakteristiken 1086
14.5.1 Share Deal versus Asset Deal 1086
14.5.2 Zahlungsmethode 1088
14.6 Bewertung des Zielunternehmens 1090

14.6.1 Unternehmenswert und Kaufpreis 1090
14.6.2 Übersicht über Bewertungsverfahren 1092
14.6.3 Free-Cash-Flow-Modelle 1093
14.6.4 Relative Bewertung mit vergleichbaren Unternehmen 1101
14.6.5 Relative Bewertung mit vergleichbaren Transaktionen 1106
14.7 Analyse des Übernahmedeals 1109
14.8 Studien über Übernahmeerfolge 1116
14.9 Zusammenfassung 1119
14.10 Aufgaben 1121
Literatur 1125

15 Risikomanagement und Derivate 1127
15.1 Einleitung 1127
15.2 Risk Governance, Risikomanagement und Wertorientierung 1130
15.3 Risikomanagementprozess 1132
15.3.1 Übersicht 1132
15.3.2 Identifikation und Verstehen der Risiken 1134
15.3.3 Messung und Beurteilung der Risiken 1137
15.3.4 Risikosteuerung 1141
15.3.5 Risikoüberwachung 1142
15.4 Schaffung von Mehrwerten im Unternehmen mit Risikomanagement 1143
15.5 Risikosteuerung mit Derivaten 1149
15.5.1 Steuerung des Aktienpreisänderungsrisikos 1149
15.5.2 Steuerung des Zinsänderungsrisikos 1166
15.5.3 Steuerung des Wechselkursänderungsrisikos 1197
15.6 Zusammenfassung 1218
15.7 Aufgaben 1222
Literatur 1227

Stichwortverzeichnis 1229

Über den Autor

Enzo Mondello, Dr. oec. publ., CFA, FRM, CAIA, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich, wo er 1995 mit dem Lizenziat abschloss. Im selben Jahr erwarb er das Diplom für das Höhere Lehramt in Handelsfächern. Von 1995 bis 1998 war er bei PricewaterhouseCoopers in Zürich tätig. Während dieser Zeit absolvierte er das Doktorandenstudium an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und promovierte 1999 mit einer Dissertation zum Thema Bankenaufsichtsrechtliche Prüfung von Risikomanagement und Modellverfahren. Von 1999 bis 2001 war er Dozent für Banking und Finance und Projektleiter an der Hochschule für Wirtschaft Luzern. Er hatte Lehraufträge unter anderem an der Universität Zürich, an der Universität Bern und an der Schweizerischen Akademie für Wirtschaftsprüfung. Seit 2001 bietet er als Inhaber und Managing Director von CfBS Center for Business Studies AG live und online Vorbereitungskurse für die Zertifizierung zum CFA® (Chartered Financial Analyst), FRM® (Financial Risk Manager), CAIA® (Chartered Alternative Investment Analyst) und CMA (Certified Management Accountant) an. Von 2003 bis 2011 entwickelte und leitete er als Fachleiter zwei Master of Advanced Studies in Corporate Finance sowie im Bereich Banking und Finance an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er hat im Verlag Springer Gabler die fünf Bücher *Portfoliomanagement* (2. Auflage 2015), *Aktienbewertung* (2. Auflage 2017), *Finance* (2017), *Finance: Angewandte Grundlagen* (2018) und *Corporate Finance* (2021) veröffentlicht. Neben seiner Tätigkeit als Managing Director von CfBS Center for Business Studies AG ist er derzeit auch Lehrbeauftragter für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen, wo er im Masterstudium die beiden Vorlesungen „Finanzielles Risikomanagement“ und „Ausgewählte Finance-Themen und ihre Anwendung“ hält. Darüber hinaus ist er Dozent und Fachverantwortlicher für Bachelor-Module im Bereich Banking/Finance und Corporate Finance sowie Fachleiter von zwei Certified Advanced Studies in „Portfolio and Wealth Management“ und „Asset Valuation“ an der Kalaidos FH in Zürich.

Abkürzungsverzeichnis

ABS	Asset Backed Securities
ADRs	American Depository Receipts
AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
AMEX	American Stock Exchange
AONIA	AUD Overnight Index Average
APT	Arbitragepreis-Theorie
APV	Adjusted Present Value
AUD	Australischer Dollar
BEHG	Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel
Bio.	Billion(en)
BuBills	unverzinsliche Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland
bzw.	beziehungsweise
CAPM	Capital Asset Pricing Model
CD	Certificates of Deposit
CDOs	Collateralized Debt Obligations
CDS	Credit Default Swaps
CEO	Chief Executive Officer
CFA	Chartered Financial Analyst
CFO	Chief Financial Officer
CFROI	Cash Flow Return on Investment
CHF	Schweizer Franken
CoCo-Bonds	Contingent Convertible Bonds
CP	Commercial Paper
CRO	Chief Risk Officer
CTD	Cheapest to Deliver
DAX	Deutscher Aktienindex
DKK	Dänische Krone
EBIT	Earnings Before Interest and Taxes
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

EBT	Earnings Before Taxes
EG	Europäische Gemeinschaft
EMIR	European Market Infrastructure Regulation
ERP	European Recovery Program
ETFs	Exchange Traded Funds
EU	Europäische Union
EUR	Euro
Eurex	European Exchange
EURIBOR	European Interbank Offered Rate
EV	Enterprise Value
EVA	Economic Value Added
EZB	Europäische Zentralbank
e. V.	eingetragener Verein
FAUB	Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft
FCEK	frei verfügbarer Equity-Cashflow
FCGK	frei verfügbarer Firm-Cashflow
FRA	Forward Rate Agreement
FTSE	Financial Times Stock Exchange
FusG	Fusionsgesetz
GBP	Pfund Sterling (britisches Pfund)
GenG	Genossenschaftsgesetz
GICS	Global Industry Classification System
GMBF	Geldmarktbuchforderungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
iBobls	inflationsindexierte Bundeswertpapiere mit einer Ursprungslaufzeit von 5 Jahren
iBunds	inflationsindexierte Bundeswertpapiere mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 10 Jahren
ICB	Industrial Classification Benchmark
ICMA	International Capital Markets Association
ICO	Initial Coin Offering
ICR	Interest Coverage Ratio
IFRS	International Financial Reporting Standards
IPO	Initial Public Offering
IRR	Internal Rate of Return
ISDA	International Swap Dealer Association
ISIN	International Securities Identification Number
ISO	Organization for Standardization
ITO	Initial Token Offering
KBV	Kurs-Buchwert-Verhältnis
KCV	Kurs-Cashflow-Verhältnis

KG	Kommanditgesellschaft
KGaA	Kommanditgesellschaft auf Aktien
KGV	Kurs-Gewinn-Verhältnis
KGWV	Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis
KMU	kleinere und mittlere Unternehmen
LTM	Last Twelve Months
MiFID	Markets in Financial Instruments Directive
Mio.	Million(en)
MIRR	Modified Internal Rate of Return
Mrd.	Milliarde(n)
MRP	Materials Requirement Planning
MRPII	Manufacturing Resources Planning
MSCI	Morgan Stanley Capital Index
MVA	Market Value Added
M&A	Mergers and Acquisitions
NOPAT	Net Operating Profit after Taxes
NTM	Next Twelve Months
NYSE	New York Stock Exchange
NZZ	Neue Zürcher Zeitung
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OHG	Offene Handelsgesellschaft
OR	Obligationenrecht
OTC	Over the Counter
p. a.	per annum
Repo	Repurchase Agreement
SARON	Swiss Average Rate OverNight
SE	Societas Europaea
SEC	Securities and Exchange Commission
SIX	Swiss Infrastructure and Exchange
SMI	Swiss Market Index
SNB	Schweizerische Nationalbank
SOFR	Secured Overnight Financing Rate
SPI	Swiss Performance Index
SUV	Sport Utility Vehicle
S&P	Standard & Poor's
US	United States (of America)
USA	United States of America
USD	US-Dollar
US-GAAP	US Generally Accepted Accounting Principles
usw.	und so weiter
VAR	Value at Risk
vgl.	vergleiche

v. Chr.	vor Christus
WACC	Weighted Average Cost of Capital
WpHG	Wertpapierhandelsgesetz
WTI	West Texas Intermediate
z. B.	zum Beispiel

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1 Funktionen der Corporate Finance. (Quelle: Eigene Darstellung) 5
Abb. 1.2 Finanzwirtschaftliche Ziele. (Quelle: Eigene Darstellung) 7
Abb. 1.3 Berechnung des betrieblichen Cashflows mit der direkten und der indirekten Methode anhand der Gewinn- und Verlustrechnung. (Quelle: Eigene Darstellung) 17
Abb. 1.4 Unternehmensergebnis für verschieden hohe Verkaufs- und Produktionszahlen. (Quelle: Eigene Darstellung) 22
Abb. 1.5 Unternehmensrisiko. (Quelle: Eigene Darstellung). 24
Abb. 1.6 Operativer Leverage für eine verschieden hohe Anzahl an hergestellten und verkauften Produkten (P = CHF 40, V = CHF 26 und FK = CHF 1,8 Mio.). (Quelle: Eigene Darstellung) 27
Abb. 1.7 Operativer Leverage, finanzieller Leverage und Gesamt-Leverage für eine verschieden hohe Anzahl an hergestellten und verkauften Produkten (P = CHF 40, V = CHF 26, FK = CHF 1,8 Mio. und Zins = CHF 0,4 Mio.). (Quelle: Eigene Darstellung) 32
Abb. 1.8 Gesamt-Leverage für Delta und Gamma. (Quelle: Eigene Darstellung). . . . 33
Abb. 1.9 Wertsteigerungsnetzwerk. (Quelle: Rappaport 1998: Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, S. 56) 37
Abb. 1.10 Verknüpfung der Wertschöpfungskette mit dem frei verfügbaren Firm-Cashflow. (Quelle: In Anlehnung an Gomez und Weber 1989: Akquisitionsstrategie: Wertsteigerung durch Übernahme von Unternehmungen, S. 29) 39
Abb. 1.11 Finanzielles Gleichgewicht. (Quelle: In Anlehnung an Perridon et al. 2012: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 593) 43
Abb. 1.12 Struktur der Aktiengesellschaft nach mitteleuropäischem Modell und Prinzipal-Agenten-Konflikt. (Quelle: Eigene Darstellung) 46
Abb. 1.13 Forschungsansätze in der Corporate Finance. (Quelle: Eigene Darstellung) 57

Abb. 2.1 Erwartete Rendite und Standardabweichung. (Quelle: Eigene Darstellung) 90

Abb. 2.2 Rechts- und linksschiefe Verteilungen. (Quelle: Eigene Darstellung). 91
Abb. 2.3 Normalverteilung und Verteilung mit positiver und negativer Excess-Kurtosis. (Quelle: Eigene Darstellung) 92
Abb. 2.4 Konzept des Downside-Risikos. (Quelle: Eigene Darstellung) 94
Abb. 2.5 Maximaler und minimaler Value at Risk. (Quelle: Eigene Darstellung) . . . 96
Abb. 2.6 Zusammenhang zwischen der Portfoliovarianz und der Anzahl Long-Aktien in einem Portfolio. (Abb. 2.6 ist nur unter der Annahme gültig, dass das Risiko nicht additiv ist bzw. der Korrelationskoeffizient zwischen den Aktien unter + 1 liegt und damit ein Diversifikationseffekt erreicht werden kann.) (Quelle: Eigene Darstellung) 102
Abb. 2.7 Risiken aus der Betriebstätigkeit und deren Handhabung durch das Unternehmen und die Anteilseigner. (Quelle: In Anlehnung an Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 61). 106
Abb. 2.8 Schätzung des historischen Betas. (Quelle: Eigene Darstellung) 111
Abb. 2.9 Beta der Daimler-Aktie. (Quelle: Eigene Darstellung) 114
Abb. 2.10 Wertpapiermarktlinie. (Quelle: Eigene Darstellung). 118
Abb. 2.11 Berechnung der arithmetischen und der geometrischen Rendite in Excel. (Quelle: Eigene Darstellung) 146
Abb. 2.12 Berechnung der Varianz und Standardabweichung (Grundgesamtheit und Stichprobe) in Excel. (Quelle: Eigene Darstellung) 147

Abb. 3.1 Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes. (Quelle: Eigene Darstellung) 156
Abb. 3.2 Verfahren zur Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes. (Quelle: Eigene Darstellung) 159
Abb. 3.3 Berechnungsweise des Eigenkapitalkostensatzes mit dem CAPM. (Quelle: Eigene Darstellung) 160
Abb. 3.4 Überblick über verschiedene Methoden zur Schätzung der erwarteten Marktrisikoprämie. (Quelle: Eigene Darstellung) 164
Abb. 3.5 Regression zwischen den monatlichen Renditen der Novartis-Aktie und dem SMI. (Quelle: Eigene Darstellung) 181
Abb. 3.6 Regression zwischen den monatlichen Renditen der Daimler-Aktie und dem DAX 30. (Quelle: Eigene Darstellung). 183
Abb. 3.7 Berechnung des Bottom-up-Betas. (Quelle: Eigene Darstellung). 188

Abb. 4.1 Idealtypischer Prozess der Investitionsplanung. (Quelle: Eigene Darstellung) 239
Abb. 4.2 Risiko und Kostensatz für ein mit Eigenkapital finanziertes Projekt. (Quelle: Eigene Darstellung) 246
Abb. 4.3 Inkrementelle Cashflows. (Quelle: Eigene Darstellung) 256
Abb. 4.4 Berechnung des Nettobarwerts. (Quelle: Eigene Darstellung) 260
Abb. 4.5 Lineare Interpolation zur Ermittlung der angenäherten IRR. (Quelle: Eigene Darstellung) 263

Abb. 4.6 Berechnung der IRR. (Quelle: Eigene Darstellung) 265
Abb. 4.7 Nettobarwertfunktionskurven für die beiden Projekte A und B mit unterschiedlicher Cashflow-Struktur. (Quelle: Eigene Darstellung) 267
Abb. 4.8 Nettobarwertfunktionskurven für die beiden Projekte X und Y mit unterschiedlicher Größe. (Quelle: Eigene Darstellung). 270
Abb. 4.9 Investitionsprojekt mit zwei IRR. (Quelle: Eigene Darstellung). 272
Abb. 4.10 Investitionsprojekt ohne IRR. (Quelle: Eigene Darstellung). 273
Abb. 4.11 Berechnung der MIRR. (Quelle: Eigene Darstellung). 275
Abb. 4.12 Kostenarten. (Quelle: Eigene Darstellung) 289
Abb. 4.13 Kapitalbindungsverlauf mit und ohne Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer. (Quelle: Eigene Darstellung) 290
Abb. 4.14 Berechnung des Nettobarwerts und der IRR in Excel. (Quelle: Eigene Darstellung) 313

Abb. 5.1 Effekt von Änderungen des Verkaufspreises je Einheit auf den Nettobarwert. (Quelle: Eigene Darstellung). 336
Abb. 5.2 Formalstruktur eines Entscheidungsbaums unter Unsicherheit. (Quelle: Blohm et al. 2012: Schwachstellenanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung, S. 262). 340
Abb. 5.3 Entscheidungsbaum zur Auswahlentscheidung. (Quelle: Eigene Darstellung) 342
Abb. 5.4 Unternehmensbewertung und Investitionsanalyse mit dem Wertschöpfungsmodell auf Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts. (Quelle: Eigene Darstellung) 369
Abb. 5.5 Unternehmensbewertung und Investitionsanalyse mit dem Wertschöpfungsmodell auf Basis des Residualgewinns. (Quelle: Eigene Darstellung) 371
Abb. 5.6 Unternehmensbewertung und Investitionsanalyse mit dem Cashflow-Modell zur Bewertung der Fremd- und Eigenkapitalgeberansprüche. (Quelle: Eigene Darstellung) 375

Abb. 6.1 Geldumschlagsdauer im operativen Geschäftszyklus. (Quelle: Eigene Darstellung) 399
Abb. 6.2 Deckung der periodischen Auszahlungen aus dem Verkauf der kurzfristigen liquiden Geldmarktpapiere. (Quelle: Eigene Darstellung). . . 405
Abb. 6.3 Deckung der periodischen Auszahlungen aus dem Barbestand zu Beginn der Periode und dem Verkauf der kurzfristigen liquiden Geldmarktpapiere in den folgenden Teilperioden. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 170) 407
Abb. 6.4 Ober- und Untergrenzen des Miller/Orr-Modells. (Quelle: Eigene Darstellung) 410

Abb. 6.5 Trade-off-Analyse zur Bestimmung der optimalen Zusammensetzung zwischen Kassenbestand und liquiden kurzfristigen Finanzanlagen sowie der optimalen Höhe des Zahlungsmittelbestands. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 434) 427
Abb. 6.6 Optimales Bestellmengenmodell nach Baumol. (Quelle: Eigene Darstellung) 430
Abb. 6.7 Optimales Bestellmengenmodell mit Sicherheitsinventar nach Baumol. (Quelle: Eigene Darstellung) 431
Abb. 6.8 Permanentes und fluktuierendes betriebliches Umlaufvermögen im Laufe der Zeit. (Quelle: Eigene Darstellung) 446
Abb. 6.9 Moderate Strategie: Finanzierung nach dem Grundsatz der Fristenkongruenz. (Quelle: Eigene Darstellung) 447
Abb. 6.10 Aggressive Strategie: Finanzierung eines Teils des permanenten betrieblichen Umlaufvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital. (Quelle: Eigene Darstellung) 448
Abb. 6.11 Konservative Strategie: Finanzierung eines Teils des fluktuierenden betrieblichen Umlaufvermögens mit langfristigem Fremdkapital. (Quelle: Eigene Darstellung) 449

Abb. 7.1 Bewertungsprozess. (Quelle: Eigene Darstellung) 463
Abb. 7.2 Die fünf beeinflussenden Faktoren der Wettbewerbsstruktur einer Industrie. (Quelle: Porter 1985: The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, S. 5) 465
Abb. 7.3 Berechnungsweise des erwarteten Alphas. (Quelle: Eigene Darstellung) 470
Abb. 7.4 Anlageentscheidung mit der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse. (Quelle: Eigene Darstellung) 474
Abb. 7.5 Übersicht über Aktienbewertungsmodelle unter der Annahme der Unternehmensfortführung. (Quelle: Eigene Darstellung) 476
Abb. 7.6 Bestimmung des inneren Aktienwerts mit dem Dividendendiskontierungsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung) 478
Abb. 7.7 Exponentielle Zunahme des inneren Aktienwerts bei Konvergenz der erwarteten Rendite und der Wachstumsrate. (Quelle: Eigene Darstellung) 484
Abb. 7.8 Verlauf der Wachstumsrate und Veränderung der Gewinnausschüttungsquote im zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung) 490
Abb. 7.9 Berechnung des inneren Werts der Daimler-Aktie mit dem zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung) 493
Abb. 7.10 Gegenüberstellung des Residualgewinnmodells und des EVA-Modells. (Quelle: Eigene Darstellung) 541

Abb. 7.11 Gängige Branchen-Multiplikatoren. (Quelle: In Anlehnung an Hasler 2013: Aktien richtig bewerten, S. 286) 544
Abb. 7.12 Bestimmung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses mit der Methode von geschätzten Fundamentalwerten versus der Methode von Vergleichsunternehmen. (Quelle: Eigene Darstellung) 548
Abb. 7.13 Matrix für das Finden fehlbewerteter Aktien anhand des Kurs-Buchwert-Verhältnisses und der Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite und der Renditeerwartung. (Quelle: In Anlehnung an Damodaran 2012b: Investment Valuation 2012: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 524) 561

Abb. 8.1 Finanzmarkt. (Quelle: Eigene Darstellung) 582
Abb. 8.2 Überblick über verschiedene Arten von Anleihen. (Quelle: Eigene Darstellung) 585
Abb. 8.3 Cashflow-Ströme einer festverzinslichen Plain-Vanilla-Anleihe. (Quelle: Eigene Darstellung) 586
Abb. 8.4 Preisfunktionskurve für 20-jährige Anleihe mit festem jährlichen Kupon von 3 %. (Quelle: Eigene Darstellung) 591
Abb. 8.5 EURIBOR-Nullkupon-Swapsatzkurve per 8. November 2017 und Diskontsatzkurve mit einem Z-Spread von 50 Basispunkten. (Quelle: Thomson Reuters Eikon) 598
Abb. 8.6 Risikofaktoren einer optionsfreien Anleihe. (Quelle: Eigene Darstellung) 614
Abb. 8.7 Anpassung der Duration mit der Konvexität. (Quelle: Eigene Darstellung) 631
Abb. 8.8 Berechnung des Preises und der Verfallrendite am Beispiel einer 2,375 %-Anleihe mit Fälligkeitstag 8. März 2023 am Kupontermin 8. März 2017 und am 6. November 2017 (zwischen zwei Kuponterminen). (Quelle: Eigene Darstellung) 641
Abb. 8.9 Berechnung der Macaulay-Duration und der modifizierten Duration am Beispiel einer 2,375 %-Anleihe mit Fälligkeitstag 8. März 2023 am Kupontermin 8. März 2017. (Quelle: Eigene Darstellung) 643

Abb. 9.1 Systematisierung der derivativen Instrumente. (Quelle: Eigene Darstellung) 648
Abb. 9.2 Gewinn-Verlust-Profil einer Long- und Short-Future/Forward-Position. (Quelle: Eigene Darstellung) 655
Abb. 9.3 Preis- und Wertbestimmung von unbedingten Termingeschäften. (Quelle: Eigene Darstellung) 657
Abb. 9.4 Zwei Szenarien für den Preisverlauf bei einem Future/Forward. (Quelle: Eigene Darstellung) 663
Abb. 9.5 3-gegen-6-FRA mit Abschlusstag am 15. Juni. (Quelle: Eigene Darstellung) 667

Abb. 9.6 Gewinnberechnung des Long-9-gegen-12-FRA anhand des Gewinn-Verlust-Diagramms. (Quelle: Eigene Darstellung) 668
Abb. 9.7 Wertbestimmung eines Payer und eines Receiver Swaps mit einer variabel verzinslichen und einer festverzinslichen Anleihe. (Quelle: Eigene Darstellung) 680
Abb. 9.8 Kombination von Anleiheemission und Währungsswap. (Quelle: Eigene Darstellung) 685
Abb. 9.9 Grundpositionen bei einem Optionsgeschäft. (Quelle: Eigene Darstellung) 692
Abb. 9.10 Gewinn-Verlust-Profil eines Long Calls und eines Short Calls am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung) 694
Abb. 9.11 Gewinn-Verlust-Profil eines Long Puts und eines Short Puts am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung) 699
Abb. 9.12 Zusammenhang zwischen Optionspreis und Risikofaktoren. (Quelle: Eigene Darstellung) 705
Abb. 9.13 Binomialbaum für eine Aktie (eine Periode). (Quelle: Eigene Darstellung) 710
Abb. 9.14 Ein-Perioden-Binomialbaum für Aktie und Call-Option. (Quelle: Eigene Darstellung) 713
Abb. 9.15 Zwei-Perioden-Binomialbaum für Aktie und Call-Option. (Quelle: Eigene Darstellung) 716
Abb. 9.16 Fläche $N(d_1)$ unter der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. (Quelle: Eigene Darstellung) 723
Abb. 9.17 Fläche $1 - N(d_1)$ unter der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. (Quelle: Eigene Darstellung) 724
Abb. 9.18 Black/Scholes-Modell in Excel. (Quelle: Eigene Darstellung) 736

Abb. 10.1 Systematisierung der Finanzierungsarten. (Quelle: Eigene Darstellung) . . . 743
Abb. 10.2 Kreditfinanzierung von Unternehmen mit Krediten und Schuldverschreibungen. (Quelle: Eigene Darstellung) 745
Abb. 10.3 Übersicht über kurzfristige Kredite. (Quelle: Eigene Darstellung) 747
Abb. 10.4 Gegenüberstellung von Lieferantenkredit und Kundenanzahlung. (Quelle: Eigene Darstellung) 748
Abb. 10.5 Außenfinanzierung. (Quelle: Eigene Darstellung) 769
Abb. 10.6 Systematisierung von Aktientypen. (Quelle: Eigene Darstellung) 777
Abb. 10.7 Formen der Kapitalerhöhung. (Quelle: Eigene Darstellung) 784
Abb. 10.8 Verfahren des Aktienrückkaufs. (Quelle: Eigene Darstellung) 794
Abb. 10.9 Einordnung des Mezzanine-Kapitals anhand der Renditeerwartung und des Risikos. (Quelle: Eigene Darstellung) 805
Abb. 10.10 Preisentwicklung einer Wandelanleihe in Abhängigkeit vom Aktienkurs. (Quelle: Eigene Darstellung) 818

Abb. 11.1 Arten der Innenfinanzierung. (Quelle: Eigene Darstellung) 831
Abb. 11.2 Bestimmung der Überschussfinanzierung im Rahmen des Umsatzprozesses. (Quelle: Eigene Darstellung) 832
Abb. 11.3 Umschichtungsfinanzierung. (Quelle: Eigene Darstellung) 844
Abb. 11.4 Ablauf des echten Factorings. (Quelle: Eigene Darstellung) 845
Abb. 11.5 Grundstruktur von True-Sale-ABS. (Quelle: Eigene Darstellung) 850
Abb. 11.6 Ablauf eines ICO. (Quelle: Eigene Darstellung) 857
Abb. 11.7 Lebenszyklus und Finanzierung. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 562) 860
Abb. 11.8 Übereinstimmung der Cashflows und Auswirkung auf den Wert des Eigenkapitals. (Quelle: Eigene Darstellung) 863
Abb. 11.9 Finanzierungskonzept – Auswahl der Finanzierungsinstrumente des Fremd- und Mezzanine-Kapitals. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 423) 872

Abb. 12.1 Zusammenhang zwischen Ergebnis je Aktie und Betriebsergebnis bei einer Zunahme der Verschuldung. (Quelle: Eigene Darstellung) 891
Abb. 12.2 Kapitalkostensatz und Unternehmenswert bei konstanten Kostensätzen für das Fremd- und das Eigenkapital (ohne Steuern und Insolvenzkosten). (Quelle: Eigene Darstellung) 896
Abb. 12.3 Zweites Modigliani-Miller-Theorem: Kapitalkostensatz und Unternehmenswert bei steigendem Eigenkapitalkostensatz und konstantem Fremdkapitalkostensatz (ohne Steuern und Insolvenzkosten). (Quelle: Eigene Darstellung) 903
Abb. 12.4 Modigliani/Miller-Modell: Auswirkung der Steuern auf Kapitalkostensatz und Unternehmenswert (ohne Insolvenzkosten). (Quelle: Eigene Darstellung) 909
Abb. 12.5 Optimale Kapitalstruktur unter Berücksichtigung von Steuern und Insolvenzkosten. (Quelle: Eigene Darstellung) 914
Abb. 12.6 Kapitalkostensatz und optimale Kapitalstruktur. (Quelle: Eigene Darstellung) 916
Abb. 12.7 Unternehmenslebenszyklus und Verschuldung erklärt mit dem Trade-off zwischen dem Nutzen und den Kosten des Fremdkapitals. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 562) 921
Abb. 12.8 Marktstandard für Dividendenzahlungen an der SIX Swiss Exchange. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an https://www.six-group.com/exchanges/knowhow/products/shares/dividends_de.html) 954

Abb. 13.1 Risikofaktoren und Wert der Realoption (Aufschuboption). (Quelle: Eigene Darstellung) 997

Abb. 13.2 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt (Barwerte der erwarteten Cashflows). (Quelle: Eigene Darstellung) 1008
Abb. 13.3 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt mit Erweiterungsinvestition in 1 Jahr (Barwerte der erwarteten Cashflows). (Quelle: Eigene Darstellung) 1010
Abb. 13.4 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt mit Erweiterungsoption in 1 Jahr (Barwerte der erwarteten Cashflows). (Quelle: Eigene Darstellung) 1011
Abb. 13.5 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt mit Aufschuboption in 1 Jahr. (Quelle: Eigene Darstellung) 1014
Abb. 13.6 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt mit Abbruchoption in 1 Jahr (Barwerte der erwarteten Cashflows). (Quelle: Eigene Darstellung) 1015
Abb. 13.7 Zusammenhang zwischen Wert der Realoption und Volatilität. (Quelle: Eigene Darstellung) 1022
Abb. 13.8 Auszahlungsdiagramm für die Anteilseigner (am Fälligkeitstag des Fremdkapitals). (Quelle: Eigene Darstellung) 1043
Abb. 13.9 Zusammenhang zwischen innerem Eigenkapitalwert und Risiko. (Quelle: Eigene Darstellung) 1046

Abb. 14.1 Globale und europäische M&A-Transaktionen von 2007 bis 2018. (Quelle: Mergermarket 2019: Monthly M&A Insider FY 2018, S. 7 ff.) 1062
Abb. 14.2 Idealtypische Phasen einer M&A-Transaktion. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 293) 1074
Abb. 14.3 Strategische Analyse und Konzeptionsphase. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 293) 1075
Abb. 14.4 Strategien aufgrund der Produkt-/Markt-Matrix. (Quelle: In Anlehnung an Ansoff 1966: Management-Strategie, S. 132) 1076
Abb. 14.5 M&A-Strategieanalyse. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 304) 1078
Abb. 14.6 Transaktionsphase. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 306) 1079

Abb. 14.7 Integrationsphase. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 361). 1083
Abb. 14.8 Auswahl des Integrationstyps anhand des Bedarfs an Autonomie und Interdependenz. (Quelle: In Anlehnung an Haspeslagh und Jemison 1992: Akquisitionsmanagement: Wertschöpfung durch strategische Neuausrichtung des Unternehmens, S. 174; Foote und Suttie 1991: Memo to a CEO: Post-Merger Management, S. 122). 1084
Abb. 14.9 Zusammenhang zwischen Bewertung und Kaufpreis. (Quelle: Eigene Darstellung). 1091
Abb 14.10 Übersicht über Unternehmensbewertungsmodelle unter der Fortführungsprämisse. (Quelle: Eigene Darstellung) 1093

Abb. 15.1 Überblick über das Risikomanagement. (Quelle: Eigene Darstellung) . . . 1133
Abb. 15.2 Beurteilung des Cash Flow at Risk. (Quelle: In Anlehnung an Buehler et al. 2008: The Risk Revolution – The Strategy: Owning the Right Risks, S. 107) 1140
Abb. 15.3 Bilanzielle und außerbilanzielle Instrumente für den Risikotransfer. (Quelle: In Anlehnung an Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 26) 1142
Abb. 15.4 Werttreiber für betriebliche Vermögenswerte und Unternehmenswert. (Quelle: Eigene Darstellung) 1144
Abb. 15.5 Entscheidungsrahmen für die Risikoabsicherung. (Quelle: Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 26) . . . 1147
Abb. 15.6 Gewinn-Verlust-Diagramm einer abgesicherten Long-Aktienposition mit Short Forward (Bestands-Hedge). (Quelle: Eigene Darstellung) . . . 1151
Abb. 15.7 Gewinn-Verlust-Diagramm der Covered-Call-Strategie am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung) 1159
Abb. 15.8 Gewinn-Verlust-Diagramm der Protective-Put-Strategie am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung) 1162
Abb. 15.9 Gewinn-Verlust-Diagramm der Collar-Strategie am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung) 1165
Abb. 15.10 Zeitdiagramm des Long FRA und der Kreditaufnahme. (Quelle: Eigene Darstellung) 1168
Abb. 15.11 Zinskosten aus der Kreditaufnahme kombiniert mit Zinssatzswap. (Quelle: Eigene Darstellung) 1177
Abb. 15.12 Zinskosten aus der Kreditaufnahme kombiniert mit einem vom Finanzinstitut vermittelten Zinssatzswap. (Quelle: Eigene Darstellung). 1178

Abb. 15.13 Transformation einer variabel verzinslichen Anleihe in eine festverzinsliche Schuldposition mithilfe eines Payer Swaps. (Quelle: Eigene Darstellung). 1180
Abb. 15.14 Transformation einer variabel verzinslichen Anleihe in eine festverzinsliche Vermögensposition mithilfe eines Receiver Swaps. (Quelle: Eigene Darstellung) 1181
Abb. 15.15 Gewinn-Verlust-Diagramm der Long-Call-Zinsoption und Kreditzinsen des abgesicherten geplanten Kredits am Ende der Zinsperiode. (Quelle: Eigene Darstellung) 1185
Abb. 15.16 Gewinn-Verlust-Diagramm der Long-Put-Zinsoption und Kreditzinsen des abgesicherten geplanten Kredits am Ende der Zinsperiode. (Quelle: Eigene Darstellung) 1188
Abb. 15.17 Gewinn-Verlust-Diagramm des abgesicherten Transaktionsrisikos aus dem Importgeschäft mit einem Long-Währungs-Forward am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung). 1202
Abb. 15.18 Gewinn-Verlust-Diagramm des abgesicherten Transaktionsrisikos aus dem Exportgeschäft mit einem Short-Währungs-Forward am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung). 1204
Abb. 15.19 Gewinn-Verlust-Diagramm des abgesicherten Transaktionsrisikos aus dem Importgeschäft mit einem Long Call (Long Call Hedge) am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung). 1207
Abb. 15.20 Gewinn-Verlust-Diagramm des abgesicherten Transaktionsrisikos aus dem Exportgeschäft mit einem Long Put (Protective Put) am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung). 1210
Abb. 15.21 Zinskosten aus der Kreditaufnahme kombiniert mit einem vom Finanzinstitut vermittelten Währungsswap. (Quelle: Eigene Darstellung) 1212
Abb. 15.22 Transformation einer Euro-Anleihe in eine Pfund-Verbindlichkeit mithilfe eines Währungsswaps. (Quelle: Eigene Darstellung) 1214
Abb. 15.23 Asset-Währungsswap zur Absicherung von Währungsrisiken bei einem festverzinslichen Anleiheportfolio. (Quelle: Eigene Darstellung). 1215

Tabellenverzeichnis

Tab. 1.1 Operativer Leverage für die Nestlé-Gruppe 28
Tab. 1.2 Überblick über gängige Empfehlungen in Corporate Governance Codes 50
Tab. 1.3 Verantwortungsbereich des CFO eingeteilt in typische Controlling- und Treasury-Aufgaben 52

Tab. 2.1 Wahrscheinlichkeitsverteilung von Portfoliorenditen über eine bestimmte Zeitperiode 96
Tab. 2.2 Matrix zur Berechnung der Portfoliovarianz (2 Anlagen) 98
Tab. 2.3 Aktienanteile in Prozent des Grundkapitals von Investoren an der Daimler AG per 31. Oktober 2019 107
Tab. 2.4 Überschussrendite des S&P 500 126
Tab. 2.5 Gegenüberstellung der Rendite-Risiko-Modelle für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes 131
Tab. 2.6 Langfristige Ratingklassifizierung der drei größten Ratingagenturen 136
Tab. 2.7 Beurteilung der Bonität anhand von Ratings und CDS-Spreads 138

Tab. 3.1 Statistischer Standardfehler bei der Schätzung der Marktrisikoprämie . . . 166
Tab. 3.2 Länderspezifische Marktrisikoprämien (1900 bis 2018) 169
Tab. 3.3 Marktrisikoprämien aus Umfrage 176
Tab. 3.4 Marktrisikoprämien für Deutschland und die Schweiz (2018) 177
Tab. 3.5 Anwendungsgrad von Verfahren zur Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes 207
Tab. 3.6 Zinsdeckungsquote, Rating und Kreditrisikoprämie für Unternehmen mit einer großen und einer kleinen Marktkapitalisierung 211

Tab. 4.1 Anwendungsgrad von Investitionsrechnungsverfahren bei Unternehmen in der Schweiz 236
Tab. 4.2 Projektkostensatz: Eigenkapitalkostensatz, Fremdkapitalkostensatz und Fremdkapitalquote 249
Tab. 4.3 Investitionsentscheidung bei unabhängigen und sich gegenseitig ausschließenden Projekten 260

Tab. 4.4 Vor- und Nachteile der verschiedenen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren. 286
Tab. 4.5 Vor- und Nachteile der verschiedenen statischen Investitionsrechnungsverfahren. 302

Tab. 5.1 Wirtschaftliches Ergebnis, buchhalterisches Ergebnis und darauf beruhende Renditekennzahlen des Start-up-Unternehmens 367

Tab. 6.1 Auswirkungen von Veränderungen des Net Working Capital auf den Unternehmenswert. 394
Tab. 6.2 Gegenüberstellung der Liquiditätsplanung auf kurze und mittlere Sicht 414
Tab. 6.3 Gliederung des Liquiditätsplans 415
Tab. 6.4 Beispiele von liquiden kurzfristigen Finanzinstrumenten des Working Capital 419
Tab. 6.5 Anlagerisiken von kurzfristigen Finanzinstrumenten des Working Capital und Risikominderungsstrategien 422
Tab. 6.6 Auflistung der ausstehenden Kundenforderungen nach Alter 443
Tab. 6.7 Effektiver annualisierter Kreditzinssatz bei Lieferantenrechnungen. 444

Tab. 7.1 Unternehmensergebnis versus frei verfügbarer Equity-Cashflow 496
Tab. 7.2 Berechnung des frei verfügbaren Firm-Cashflows 513
Tab. 7.3 FCEK und FCGK bei verschiedenen Kapitalstrukturen 514
Tab. 7.4 FGEK-Modelle versus FCGK-Modelle. 526

Tab. 8.1 Berechnung der Macaulay-Duration 625
Tab. 8.2 Einfluss einer Änderung der Anleihelaufzeit, des Kupons und der Verfallrendite auf die Macaulay-Duration. 627
Tab. 8.3 Nicht lineare Beziehung zwischen Anleihelaufzeit und Macaulay-Duration. 627
Tab. 8.4 Preisänderung der 5-jährigen 3 %-Anleihe gemessen mit der modifizierten Duration, dem Duration-Konvexitäts-Ansatz und dem Cashflow-Modell 630

Tab. 9.1 Gegenüberstellung von Futures und Forwards 653
Tab. 9.2 Leverage-Effekt beim DAX-Future. 656
Tab. 9.3 Marktübliche Spezifikationen der FRA-Laufzeit und des FRA-Satzes . . . 666
Tab. 9.4 Zusammenhang zwischen Zinssatzänderung und Wert des Payer Swaps und des Receiver Swaps. 683
Tab. 9.5 Eurex-Call-Optionen auf Daimler-Aktie (in EUR) 704
Tab. 9.6 Risikofaktoren und Preis von Aktienoptionen (Finanzoptionen). 707
Tab. 9.7 Herleitung der Put-Call-Parität 708

Tab. 10.1 Ratings von Commercial Papers 756

Tab. 10.2 Gegenüberstellung der wichtigsten Finanzierungsaspekte nicht emissionsfähiger Unternehmen . . . 774
Tab. 10.3 Einteilung der Mezzanine-Finanzierungsinstrumente . . . 804
Tab. 10.4 Vor- und Nachteile der Mezzanine-Finanzierung . . . 806

Tab. 11.1 Gegenüberstellung von Factoring und Forfaitierung . . . 849
Tab. 11.2 Private Equity versus Venture Capital . . . 856
Tab. 11.3 Lebenszyklus, Finanzbedarf und Finanzierung mit internen und externen Mitteln . . . 861

Tab. 12.1 Trade-off: Nutzen versus Kosten von Fremdkapital . . . 889
Tab. 12.2 Verschuldungsgrad der DAX-Unternehmen per Ende Dezember 2017 . . . 919
Tab. 12.3 Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten des Fremdkapitals für jede Wachstumsstufe . . . 922
Tab. 12.4 Ratings und globale durchschnittliche kumulative Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmen (in %) . . . 930
Tab. 12.5 Zinsdeckungsquote, Rating und Kreditrisikoprämie für Unternehmen mit einer großen und einer kleinen Marktkapitalisierung . . . 931
Tab. 12.6 Einflussfaktoren und Kapitalstrukturmaßnahmen zur Erreichung einer optimalen Verschuldung . . . 950
Tab. 12.7 Unternehmenslebenszyklus und Dividendenpolitik . . . 962
Tab. 12.8 Dividendenrendite der DAX-Unternehmen (Ende Juli 2020) . . . 963
Tab. 12.9 Ergebnis- und Dividendenentwicklung der Deutsche-Post-Aktie von 2009 bis 2019 . . . 968
Tab. 12.10 Gewinnausschüttungsquote Daimler von 2015 bis 2020 . . . 969

Tab. 13.1 Klassifizierung von Realoptionen . . . 1001
Tab. 13.2 Vergleich der Bewertungsparameter zwischen Finanzoptionen und Realoptionen . . . 1001

Tab. 14.1 Überblick über verschiedene Abwehrmaßnahmen bei einer feindlichen Übernahme . . . 1066
Tab. 14.2 Übernahmen und Industrielebenszyklus . . . 1073
Tab. 14.3 Beispiel eines Übernahmeprofils . . . 1077
Tab. 14.4 Zielebenen und Maßnahmen der Integration . . . 1086
Tab. 14.5 Wichtigste Unterschiede zwischen einem Share Deal und einem Asset Deal . . . 1088
Tab. 14.6 Vor- und Nachteile des Free-Cash-Flow-to-Firm-Modells . . . 1100
Tab. 14.7 Vor- und Nachteile des relativen Bewertungsverfahrens mit vergleichbaren Unternehmen . . . 1106
Tab. 14.8 Vor- und Nachteile des relativen Bewertungsverfahrens mit vergleichbaren Transaktionen . . . 1109

Tab. 15.1 Gründe für das Management von Risiken auf Unternehmensebene 1129
Tab. 15.2 Mögliches Klassifizierungssystem für das Erstellen eines Risikoprofils 1136
Tab. 15.3 Mögliche Struktur einer Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix 1138
Tab. 15.4 Berechnung des Risiko-Scores anhand der Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix 1139
Tab. 15.5 Risikoabsicherung, Risikomanagement und Wert 1145
Tab. 15.6 Preise für europäische Call- und Put-Optionen mit unterschiedlichen Fälligkeiten und Ausübungspreisen auf die Aktie der Daimler AG 1158
Tab. 15.7 Effektive annualisierte Kreditzinssätze der Absicherungsstrategie für unterschiedlich hohe 6-Monats-EURIBOR-Zinssätze am 10. September 1184
Tab. 15.8 Effektive annualisierte Kreditzinssätze der Absicherungsstrategie für unterschiedlich hohe 6-Monats-EURIBOR-Zinssätze am 10. September 1187

Teil I

Grundlagen

Einführung in die Corporate Finance

1

1.1 Einleitung

Die Geschäftsmodelle von Unternehmen sind durch die Produktion von Sachgütern und die Erstellung von Dienstleistungen sowie von deren Verwertung geprägt. Beim Umsatzprozess wird sowohl Kapital gebunden als auch freigesetzt. So zum Beispiel investiert das Unternehmen für die Leistungserstellung in Anlagen, Rohstoffe, Betriebsmittel usw. Das auf diese Weise gebundene Kapital wird über den Absatz der hergestellten Produkte und der erbrachten Dienstleistungen wieder freigesetzt. Demnach entstehen aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit Zahlungsströme, die im Rahmen der finanziellen Führung eines Unternehmens geplant, gesteuert und kontrolliert werden müssen. Hierfür sind neben einer Finanzplanung, mit der etwa unter Berücksichtigung der optimalen Liquidität der Zahlungsverkehr abgewickelt und über die Zahlungsmittelbestände verfügt wird, Investitions- und Finanzierungsentscheidungen erforderlich. Die Investitionstätigkeit befasst sich mit der Frage, wie die knappe Ressource Kapital effizient für die Leistungserstellung eingesetzt werden kann. Die Finanzierung der Investitionen bedarf Entscheidungen zur Auswahl der Finanzierungsinstrumente und zum optimalen Mix zwischen Fremd- und Eigenkapital. Schließlich muss das Unternehmen über die Gewinnverteilung entscheiden, indem es den Anteil des Gewinns für die Ausschüttung an die Eigentümer und für die Investition in die betriebliche Tätigkeit festlegt.

Die folgenden Ausführungen zur Corporate Finance beziehen sich nicht auf Unternehmen einer bestimmten Branche, sondern sind allgemein gehalten. Der Fokus liegt auf gewinnorientierten Unternehmen mit und ohne Börsennotierung. Das Kapitel beginnt mit den verschiedenen Funktionen der Corporate Finance, die aus der Investitionstätigkeit in Sach- und Finanzanlagen des Anlagevermögens, dem Management des Working Capital und der Finanzierungstätigkeit bestehen. Danach werden die finanzwirtschaftlichen Ziele

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_1

beschrieben, mit denen das finanzielle Gleichgewicht des Unternehmens hergestellt wird. Zu den drei wichtigsten Zielsetzungen zählen die Rentabilität, Liquidität und Sicherheit, die vielfach durch das Streben nach Unabhängigkeit ergänzt werden. Die Zielsetzung der Wertsteigerung für die Eigentümer des Unternehmens (Shareholder Value) ist insbesondere für börsennotierte Unternehmen zentral, da die Anteilseigner den Unternehmenserfolg über Steigerungen des Börsenkurses am Kapitalmarkt wahrnehmen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muss das zur Verfügung stehende Kapital möglichst rentabel angelegt werden. Investitionen liefern immer dann einen positiven Wertbeitrag, wenn deren Renditen die entsprechenden projektspezifischen Kapitalkostensätze überschreiten bzw. deren Nettobarwerte positiv sind. Anschließend wird der Prinzipal-Agenten-Konflikt behandelt, der aus dem unterschiedlichen Informationsstand zwischen den Eigentümern und dem Management sowie zwischen den Fremdkapitalgebern und den Unternehmenseignern entsteht. Die Informationsasymmetrie zugunsten des Managements führt zu opportunistischem Verhalten und zum Ausnutzen von Vorteilen. Daher sind die Interessen des Managements anhand eines Anreizsystems mit denjenigen der Unternehmenseigner in Einklang zu bringen. Die Angleichung der Interessen zwischen den Unternehmenseignern und den Fremdkapitalgebern hingegen erfolgt üblicherweise mit vertraglichen Vereinbarungen, welche die Fremdkapitalgeber vor risikoreichen Investitions- und Finanzierungsentscheidungen des Unternehmens schützen, die eine Zunahme der Insolvenzgefahr zur Folge haben. Ein wichtiges Instrument zur Eindämmung des Prinzipal-Agenten-Konflikts stellt die Corporate Governance dar, die einen Ordnungsrahmen für ein geregeltes Zusammenwirken zwischen allen wesentlichen Anspruchsgruppen vorgibt. Danach wird der Verantwortungsbereich des CFO (Chief Financial Officer) beschrieben, der typische Controlling- und Treasury-Aufgaben zum Gegenstand hat. Das Kapitel endet mit den verschiedenen Forschungsansätzen in der Corporate Finance. Dazu zählen nach ihrem zeitlichen Auftreten die klassische Finanzierungslehre, die Simultanplanungsmodelle, die neoklassische und die neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie.

1.2 Wesen und Funktionen der Corporate Finance

Die Corporate Finance bzw. das Finanzmanagement umfasst die Investitions- und Finanzierungstätigkeit eines Unternehmens. Bei gutem Geschäftsgang werden Gewinne erzielt, die entweder den Unternehmenseignern ausgeschüttet oder für Investitionen zurückbehalten werden. Die Fähigkeit, gewinnbringende Investitionsmöglichkeiten zu realisieren, führt zu einem Ausbau der operativen Tätigkeit. In einem solchen Umfeld kann das Wachstum durch einbehaltene Gewinne (Innenfinanzierung) wie auch durch zusätzliche Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital (Außenfinanzierung) finanziert werden. Eine weitere Funktion des Finanzmanagements ist das Management des Working Capital (Betriebskapital), das sich aus dem Umlaufvermögen (Zahlungsmittel, Kundenforderungen und Warenlager) abzüglich des nicht zinstragenden kurzfristigen Fremdkapitals (Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen) zusammensetzt. Beim Working Capital

handelt es sich um denjenigen Teil des Kapitals, der für das Unternehmen operativ arbeitet. Folglich umfasst die Corporate Finance die drei folgenden zusammenhängenden Funktionen:

- Investitionstätigkeit: Identifikation und Auswahl von rentablen Investitionsmöglichkeiten des Anlagevermögens (Sachanlagen und Finanzanlagen). Im Allgemeinen versteht man unter Investitionen längerfristige Kapitalbindungen. Beispiele sind der Kauf von Maschinen und Ausrüstungen. Laufende Auszahlungen für beispielsweise Mieten und Gehälter stellen hingegen keine Investitionen dar.
- Management des Working Capital: Unter Berücksichtigung der optimalen Liquidität wird der Zahlungsverkehr abgewickelt und über die Zahlungsmittelbestände disponiert. Zum Management des Betriebskapitals gehört neben der Steuerung der Zahlungsmittelbestände und somit der Liquidität auch die Bewirtschaftung der Kundenforderungen, des Warenlagers und der Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Höhe dieser Positionen hängt von den Sachinvestitionen im Anlagevermögen ab, da beispielsweise beim Kauf neuer Maschinen aufgrund des höheren Umsatzes die Kundenforderungen, das Warenlager und die Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen zunehmen. Daher wird diese Funktion der Corporate Finance in Abb. 1.1 unter der Investitionstätigkeit aufgeführt.
- Finanzierungstätigkeit: Suche nach potenziellen und kostengünstigen Geldquellen, um die Investitionstätigkeit zu finanzieren, sowie die Bestimmung der optimalen Kapitalstruktur (also des Verhältnisses zwischen Fremd- und Eigenkapital), damit die Kapitalkosten gesenkt werden können. Ebenfalls zur Finanzierungstätigkeit gehört die

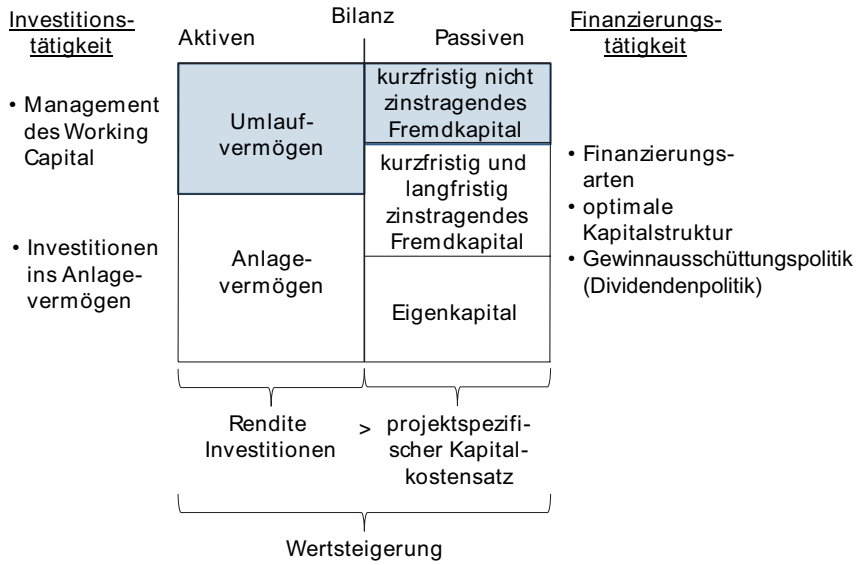


Abb. 1.1 Funktionen der Corporate Finance. (Quelle: Eigene Darstellung)

Gewinnausschüttungspolitik (bzw. Dividendenpolitik bei Aktiengesellschaften), mit der festgelegt wird, welcher Anteil am Gewinn an die Unternehmenseigner ausgeschüttet wird. Der verbleibende Gewinn wird für die Finanzierung der Vermögenswerte eingesetzt, was dem Unternehmen ermöglicht, nachhaltig zu wachsen.

Abb. 1.1 zeigt die drei Funktionen der Corporate Finance anhand der Bilanz, welche die Vermögens- und die Finanzierungslage des Unternehmens wiedergibt. Die Passivseite der Bilanz enthält die Mittelherkunft, während die Aktivseite über die Mittelverwendung Auskunft gibt. Investitionen in Vermögenswerte führen zu einer Unternehmenswertsteigerung, wenn deren Renditen die entsprechenden projektspezifischen Kapitalkostensätze übersteigen.

Das vorliegende Buch besteht aus fünf Teilen, welche die Funktionen der Corporate Finance wiedergeben. Nach dem ersten Teil über die Grundlagen werden die Sachinvestitionen und das Management des Working Capital beschrieben. Im dritten Teil werden neben den Finanzinvestitionen in Aktien und Anleihen auch die Finanzderivate aufgeführt. Der vierte Teil umfasst die Finanzierungstätigkeit. Dabei werden neben den Finanzierungsarten der Kreditfinanzierung, Beteiligungsfinanzierung, Mezzanine-Finanzierung und Innenfinanzierung die optimale Kapitalstruktur und die Dividendenpolitik dargelegt. Der fünfte Teil befasst sich mit Spezialgebieten der Corporate Finance wie Realoptionen bei Investitionsprojekten, Akquisitionen/Fusionen und dem Risikomanagement.

1.3 Finanzwirtschaftliche Ziele

1.3.1 Überblick

Die primäre Zielsetzung ist die Sicherung des Unternehmensfortbestands. Die weiteren Ziele müssen inhaltlich und zeitlich konfliktfrei zu diesem übergeordneten Ziel stehen und umsetzbar sein. Zu den wirtschaftlichen Zielen gehören zum einen die Leistungsziele wie Marktanteile, Produktions- und Absatzmengen, Standorte, Absatzwege usw. und zum anderen die finanzwirtschaftlichen Ziele. Nicht wirtschaftliche Ziele umfassen etwa soziale Aspekte des Wirtschaftslebens wie beispielsweise Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsbedingungen, Arbeitszufriedenheit und Mitspracherechte sowie ökologische Gegebenheiten wie Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung (z. B. CO_2-Ausstoß). Die Ziele des Unternehmens und jene des Finanzmanagements müssen kompatibel sein. Dabei sind die Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen zu berücksichtigen.

Die Unternehmenspolitik wird von den finanzwirtschaftlichen Zielen geprägt. Hierbei stehen üblicherweise die traditionellen finanzwirtschaftlichen Ziele der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit im Vordergrund, die oftmals durch die Zielsetzung der Unabhängigkeit ergänzt werden. Darüber hinaus spielt auch die Zielsetzung der Wert-

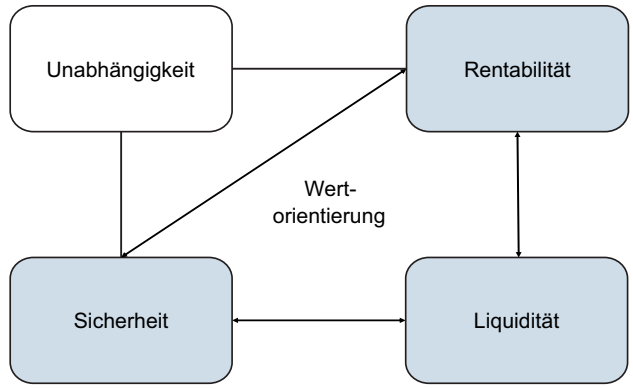


Abb. 1.2 Finanzwirtschaftliche Ziele. (Quelle: Eigene Darstellung)

steigerung für die Unternehmenseigner (Shareholder Value) eine zentrale Rolle.[1] Abb. 1.2 gibt einen Überblick über die finanzwirtschaftlichen Ziele.

Die Zielsetzung der Wertorientierung lässt sich im vorgestellten Zielgeflecht von Abb. 1.2 erreichen, indem die Rentabilität maximiert, die Sicherheit gewährleistet und die Liquidität sichergestellt werden. Um die Rentabilität zu steigern, ist das Kapital rentabel anzulegen, wobei die Differenz zwischen Rendite und Kapitalkostensatz möglichst zu maximieren ist. Das Ziel Sicherheit richtet sich auf die Erhaltung des investierten Kapitals und die Minimierung des Unternehmensrisikos. Darüber hinaus muss das Unternehmen gewährleisten, dass es allen Zahlungsverpflichtungen zu jeder Zeit uneingeschränkt nachkommen kann. Hierzu muss es eine ausreichende Liquidität bereitstellen, welche die Grundvoraussetzung für die Verfolgung der anderen Ziele bildet, weil Zahlungsunfähigkeit zur Insolvenz führt. Schließlich gilt es, die Unabhängigkeit zu erhalten, da durch die Kapitalaufnahme unter Umständen neue Mitspracherechte Dritter entstehen können. Die Unabhängigkeit bezieht sich auf die unternehmerische Flexibilität und die Möglichkeit, Entscheidungen frei treffen zu können.

Die finanzwirtschaftlichen Ziele der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit beeinflussen sich vielfach gegenseitig. So etwa besteht ein Zielkonflikt zwischen Rentabilität und Sicherheit, weil das Erreichen einer höheren Rendite in der Regel nur mit dem Eingehen eines höheren Risikos bewerkstelligt werden kann. Auch vermindert eine zu hohe Liquidität die Rentabilität eines Unternehmens, da das Halten einer überschüssigen Liquidität Kapital bindet, das für Investitionen in rentable Projekte fehlt. Während in normalen wirtschaftlichen Zeiten eher die Rentabilität die wichtigste Zielsetzung darstellt, da genügend Liquidität aus der Geschäftstätigkeit vorhanden ist und die Risiken beherrschbar sind, dominieren in einer Krisensituation das Liquiditäts- und Risikoziel.

Mit dem Zielgeflecht ist als oberste Priorität zu gewährleisten, dass die Existenz des Unternehmens in der Zukunft gesichert ist. So zum Beispiel zeigt eine Umfrage von Pinegar und Wilbricht (1989), mit der Finanzmanager von 176 US-amerikanischen

[1] Weitere mögliche finanzwirtschaftliche Ziele sind die Steueroptimierung sowie die wachstums- und publizitätsgerechte Finanzierung.

Unternehmen befragt wurden, dass die langfristige Existenzsicherung zusammen mit der finanziellen Flexibilität zu den wichtigsten Zielen bei Kapitalstrukturentscheidungen zählen.[2] Damit das Fortbestehen des Unternehmens langfristig gesichert werden kann, ist die Aufrechterhaltung eines finanziellen Gleichgewichts erforderlich, wobei dazu nicht nur ein Ziel (z. B. Rentabilität), sondern mehrere Ziele verfolgt werden müssen. Bevor ein mögliches Konzept des finanziellen Gleichgewichts vorgestellt wird, werden zunächst die relevanten finanzwirtschaftlichen Ziele einzeln beschrieben.

1.3.2 Rentabilität

Eine möglichst hohe Rentabilität zu erwirtschaften, ist üblicherweise das Hauptziel eines gewinnorientierten Unternehmens. Grundsätzlich wird die Rentabilität als Prozentsatz angegeben und lässt sich aus dem Verhältnis zwischen einer Ergebnisgröße und einer dazugehörenden Bezugsgröße berechnen. Als Ergebnisgröße wird der Gewinn einer Rechnungsperiode aus der Gewinn- und Verlustrechnung verwendet. Wird als Ergebnisgröße das Ergebnis nach Steuern benutzt, ist die Bezugsgröße das Eigenkapital, was zu folgender Formel für die Berechnung der Eigenkapitalrendite führt:

$$R_{EK} = \frac{E}{BW_{EK}}, \tag{1.1}$$

wobei:

E = Ergebnis nach Steuern,
BW_{EK} = Buchwert des Eigenkapitals (zu Beginn oder Durchschnittswert aus Anfangs- und Endwert der Periode).

Wird hingegen für die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit des eingesetzten Kapitals als Ergebnisgröße das Ergebnis nach Steuern und vor Zinsen eingesetzt und durch die Bezugsgröße Gesamtkapital dividiert, erhält man die Gesamtkapitalrendite:

$$R_{GK} = \frac{E + Zins(1 - s)}{BW_{GK}}, \tag{1.2}$$

wobei:

Zins = Fremdkapitalzinsen,
s = Ertragssteuersatz,

[2] Vgl. Pinegar und Wilbricht 1989: What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey, S. 82 ff.

BW_{GK} = Buchwert des Gesamtkapitals (zu Beginn oder Durchschnittswert aus Anfangs- und Endwert der Periode).

Da das Kapital (Eigen- und Fremdkapital) eine knappe Ressource darstellt, ist es entscheidend, mit welchem Kapitaleinsatz ein bestimmter Gewinn erwirtschaftet wird. Je höher die Rendite, desto effizienter ist die knappe Ressource Kapital im Unternehmen investiert. Des Weiteren muss das investierte Kapital eine ausreichende Verzinsung aufweisen, damit das Unternehmen auf dem Finanzmarkt attraktiv bleibt und auch in Zukunft genügend Kapital beschaffen kann.

Eine weitere Rentabilitätskennzahl ist die Umsatzrentabilität, bei welcher das Unternehmensergebnis durch den Umsatz dividiert wird:

$$R_U = \frac{E}{U}, \tag{1.3}$$

wobei:

U = Umsatz.

Wird das Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum Umsatz gesetzt, erhält man die Nettoumsatzrendite. Wird hingegen das Ergebnis vor Steuern (EBT) oder das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als Ergebnisgröße verwendet, spricht man von der Bruttoumsatzrendite. Die Umsatzrentabilität zeigt den Gewinn im Verhältnis zum Umsatz. Eine Umsatzrendite von 10 % bedeutet, dass jeder umgesetzte Schweizer Franken einen Gewinn von 10 Rappen bringt. Mit dieser Kennzahl lässt sich die Effizienz der betrieblichen Tätigkeit messen. Höhere Umsätze festigen zwar die Marktposition des Unternehmens, führen aber nicht zu einer höheren Rentabilität. Erst wenn der Gewinn im Verhältnis zum Umsatz steigt, erfolgt eine Zunahme der Rentabilität. Diese Kennzahl stellt insbesondere bei umsatzintensiven Handelsunternehmen eine wichtige Rentabilitätsgröße dar.

Bei den Renditekennzahlen ist zu beachten, dass bei deren Berechnung Daten aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung verwendet werden. Durch das Ausnutzen von Ansatz- und Bewertungsspielräumen können diese Größen erheblich beeinflusst werden. Daher sind die Ergebnisgrößen und deren Bezugsgrößen mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und gegebenenfalls für die Analyse anzupassen.

Um das Ziel einer hohen Rentabilität zu erreichen, ist zum einen in bestehende und zukünftige Projekte mit hoher Ertragskraft und Wirtschaftlichkeit zu investieren und zum anderen eine Finanzierung zu möglichst niedrigen Kosten sicherzustellen. Dieser für finanzwirtschaftliche Entscheidungen wichtige Zusammenhang lässt sich über den Rendite-Leverage-Effekt darlegen, der das Zusammenspiel zwischen Eigenkapitalrendite,

Gesamtkapitalrendite und Verschuldungsgrad erfasst. Der Rendite-Leverage-Effekt lässt sich durch folgende Formel zur Berechnung der Eigenkapitalrendite verdeutlichen:[3]

$$R_{EK} = R_{GK} + \left[R_{GK} - i_{FK}\left(1-s\right)\right]\left(\frac{BW_{FK}}{BW_{EK}}\right), \tag{1.4}$$

wobei:

R_{EK} = Eigenkapitalrendite,
R_{GK} = Gesamtkapitalrendite,
i_{FK} = Zinssatz für das zinstragende Fremdkapital,
s = Ertragssteuersatz,
BW_{FK} = Buchwert des Fremdkapitals (zu Beginn oder Durchschnittswert aus Anfangs- und Endwert der Periode),
BW_{EK} = Buchwert des Eigenkapitals (zu Beginn oder Durchschnittswert aus Anfangs- und Endwert der Periode).

Die Rendite-Leverage-Formel zeigt, dass je höher die Differenz zwischen der Gesamtkapitalrendite und dem Fremdkapitalzinssatz nach Steuern ist, desto höher fällt die Eigenkapitalrendite aus, wenn die Verschuldung zunimmt. Somit lässt sich die Eigenkapitalrendite steigern, wenn die Gesamtkapitalrendite, also die Rendite des investierten Gesamtkapitals über den Fremdkapitalzinssatz nach Steuern liegt. Unterschreitet hingegen die Gesamtkapitalrendite den steueradjustierten Fremdkapitalzinssatz, führt eine Zunahme des Verschuldungsgrads zu einer niedrigeren Eigenkapitalrendite. Demnach birgt ein höheres Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis in Bezug auf die Eigenkapitalrendite

[3] Die Formel zur Berechnung der Eigenkapitalrendite kann wie folgt hergeleitet werden.

$$R_{EK} = R_{GK} + \left[R_{GK} - i_{FK}\left(1-s\right)\right]\left(\frac{BW_{FK}}{BW_{EK}}\right) = \frac{E + Zins\left(1-s\right)}{BW_{FK} + BW_{EK}}$$
$$+\left(\frac{E + Zins\left(1-s\right)}{BW_{FK} + BW_{EK}} - \frac{Zins\left(1-s\right)}{BW_{FK}}\right)\left(\frac{BW_{FK}}{BW_{EK}}\right) = \frac{E + Zins\left(1-s\right)}{BW_{FK} + BW_{EK}}$$
$$+\frac{E + Zins\left(1-s\right)}{BW_{FK} + BW_{EK}}\left(\frac{BW_{FK}}{BW_{EK}}\right) - \frac{Zins\left(1-s\right)}{BW_{EK}} = \frac{E + Zins\left(1-s\right)}{BW_{FK} + BW_{EK}}\left(1 + \frac{BW_{FK}}{BW_{EK}}\right) - \frac{Zins\left(1-s\right)}{BW_{EK}}.$$

Es gilt zu beachten, dass $BW_{FK} + BW_{EK} = BW_{EK}(1 + BW_{FK}/BW_{EK})$ ist. Wird dieser Ausdruck $BW_{EK}(1 + BW_{FK}/BW_{EK})$ im Nenner des ersten Terms der letzten Gleichung eingesetzt, resultiert daraus für die Eigenkapitalrendite folgende Formel:

$$R_{EK} = \frac{E}{BW_{EK}} + \frac{Zins\left(1-s\right)}{BW_{EK}} - \frac{Zins\left(1-s\right)}{BW_{EK}} = \frac{E}{BW_{EK}}.$$

sowohl Chancen als auch Risiken. Im Folgenden wird der Rendite-Leverage-Effekt anhand eines Investitionsprojekts dargelegt.

Beispiel: Rendite-Leverage-Effekt

Die Delta AG investiert CHF 1 Mio. in ein vollständig mit Eigenkapital finanziertes Projekt, mit dem jährlich ein Gewinn von CHF 60.000 erwirtschaftet wird. Somit beträgt die Gesamt- bzw. Eigenkapitalrendite des Projekts 6 %. Der Ertragssteuersatz des Unternehmens liegt bei 18 %.

1. Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite des Investitionsprojekts, wenn es zu je 50 % mit Fremd- und Eigenkapital finanziert wird und der Fremdkapitalzinssatz 4 % ist?
2. Wie hoch ist unter Aufgabe 1 die Eigenkapitalrendite des Investitionsprojekts, wenn der jährliche Gewinn vor Fremdkapitalzinsen CHF 20.000 beträgt?

Lösung zu 1

Das Investitionsprojekt wird mit je CHF 0,5 Mio. Fremd- und Eigenkapital finanziert. Demnach belaufen sich die jährlichen Fremdkapitalzinsen auf CHF 20.000 (= 0,04 x CHF 500.000). Der Gewinn des Projekts beträgt nach Fremdkapitalzinsen CHF 43.600 (= CHF 60.000 – CHF 20.000 x (1 – 0,18)). Die Gesamtkapitalrendite von 6 % kann wie folgt berechnet werden:

$$R_{GK} = \frac{\text{CHF } 43.600 + \text{CHF } 20.000 \times (1 - 0{,}18)}{\text{CHF } 1.000.000} = 6\ \%.$$

Die Eigenkapitalrendite beträgt 8,72 %:

$$R_{EK} = 0{,}06 + \left[0{,}06 - 0{,}04 \times (1 - 0{,}18)\right] \times \left(\frac{\text{CHF } 0{,}5\,\text{Mio.}}{\text{CHF } 0{,}5\,\text{Mio.}}\right) = 8{,}72\ \%$$

oder

$$R_{EK} = \frac{\text{CHF } 43.600}{\text{CHF } 500.000} = 8{,}72\ \%.$$

Da die Gesamtkapitalrendite von 6 % über dem steuerangepassten Fremdkapitalzinssatz von 3,28 % [= 4 % × (1 – 0,18)] liegt, wirkt sich die Finanzierung des Investitionsprojekts mit einem hälftigen Mix aus Fremd- und Eigenkapital positiv auf die Eigenkapitalrendite aus, die von 6 auf 8,72 % steigt.

Lösung zu 2

Aufgrund des niedrigeren Gewinns fällt die Gesamtkapitalrendite von 6 auf 2 %:

$$R_{GK} = \frac{\text{CHF } 3600 + \text{CHF } 20.000 \times (1 - 0{,}18)}{\text{CHF } 1.000.000} = 2\ \%.$$

Die Eigenkapitalrendite liegt bei 0,72 %:

$$R_{EK} = 0,02 + \left[0,02 - 0,04 \times (1 - 0,18)\right] \times \left(\frac{\text{CHF } 0,5\,\text{Mio.}}{\text{CHF } 0,5\,\text{Mio.}}\right) = 0,72\ \%$$

oder

$$R_{EK} = \frac{\text{CHF } 3600}{\text{CHF } 500.000} = 0,72\ \%.$$

Der Rückgang der Eigenkapitalrendite gegenüber einer vollumfänglichen Eigenfinanzierung des Projekts von 2 auf 0,72 % lässt sich damit erklären, dass die Gesamtkapitalrendite von 2 % unter dem steuerangepassten Fremdkapitalzinssatz von 3,28 % liegt, sodass eine Zunahme der Verschuldung eine Abnahme der Eigenkapitalrendite zur Folge hat. ◀

1.3.3 Liquidität

Der Schwerpunkt des Liquiditätsziels besteht in der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit. Das Unternehmen muss in der Lage sein, die fälligen Verbindlichkeiten zu jeder Zeit fristgerecht und uneingeschränkt begleichen zu können. Ist das Unternehmen zahlungsunfähig, droht die Insolvenz, sodass die Existenz des Unternehmens gefährdet ist. Die Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität stellt eine Grundvoraussetzung für die Erreichung anderer Ziele dar. Insbesondere dient die Liquiditätssicherung als zentrale Nebenbedingung für das Rentabilitätsstreben.

Um die Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, bedarf es eines gut strukturierten Liquiditätsmanagements, mit dem Krisen und Zahlungsengpässe frühzeitig erkannt und rechtzeitig angegangen werden können. Zum Instrumentarium des Liquiditätsmanagements zählen unter anderem die Liquiditätsplanung, die Disposition liquider Mittel und die Gestaltung der Zahlungsströme.

Ein wesentlicher Aspekt im Rahmen des Liquiditätsmanagements ist die Frage nach der Höhe der erforderlichen Liquidität. Dabei gilt die Bedingung, dass der Zahlungsmittelbestand und die Einzahlungen größer oder gleich die Auszahlungen sein müssen. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, droht insbesondere bei einer langwierigen Verwertbarkeit von Vermögenswerten und bei Finanzierungsengpässen etwa durch bereits vollständig ausgenutzte Kreditlimiten die Zahlungsunfähigkeit. Optimal ist die Höhe der Liquidität, wenn sie ausreicht, die fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen. Darüber hinaus ist zur Sicherheit eine Liquiditätsreserve zu halten.

Das Bereitstellen von Liquidität trägt aufgrund der niedrigen oder fehlenden Verzinsung nicht zu einer hohen Rendite bei. Daher besteht ein Zielkonflikt zwischen Rentabilität und Liquidität. So etwa ist die Verzinsung eines Bankkontokorrents, über das

jederzeit verfügt werden kann, relativ gering. Üblicherweise werfen Geldanlagen, die über einen längeren Zeitraum gebunden sind, eine höhere Verzinsung ab. Ist die Liquidität zu hoch, können zwar sämtliche Verbindlichkeiten fristgerecht beglichen werden, jedoch entgehen dem Unternehmen Zinseinnahmen, was sich negativ auf die Rentabilität auswirkt. In einem solchen Fall ist die überschüssige Liquidität für neue lukrative Investitionen zu nutzen, welche die Rentabilität positiv beeinflussen. Allerdings können sich die Ziele der Rentabilität und Liquidität auch gegenseitig ergänzen, sodass bei der Erreichung des einen Ziels auch das andere Ziel verwirklicht wird. Ist etwa ein Unternehmen sehr rentabel, dürfte es bei einer zu niedrigen Liquidität keine Mühe bekunden, Liquiditätsspritzen von Banken zu erhalten. Ist das Unternehmen hingegen nicht rentabel, sind entsprechende Liquiditätshilfen schwierig.

Um die Liquidität zu beurteilen, kann das Unternehmen das folgende Instrumentarium an Kennzahlen einsetzen:

1. Kennzahlen der statischen Liquidität
2. Kennzahlen der dynamischen Liquidität

1. Im Rahmen der statischen Liquiditätsanalyse wird die Zahlungsfähigkeit zeitpunktbezogen, in der Regel am Bilanzstichtag, betrachtet. Die Liquidität wird anhand der Fristenkongruenz zwischen Aktiven und Passiven beurteilt. Der Grundsatz der Fristenkongruenz ist auch als goldene Finanzierungsregel bekannt, nach der die Vermögenswerte mit Kapital zu finanzieren sind, das über die gleiche Fristigkeit verfügt. So sind langfristig (kurzfristig) an das Unternehmen gebundene Vermögenswerte mit langfristigem (kurzfristigem) Kapital zu decken. Um die Liquidität zu beurteilen, werden Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz mit Positionen auf der Passivseite der Bilanz ins Verhältnis gesetzt. Hierzu können Liquiditätsgrade und Anlagedeckungsgrade ermittelt werden.

Die Liquiditätsgrade ergeben sich aus der Gegenüberstellung von Vermögenswerten des Umlaufvermögens mit dem kurzfristigen Fremdkapital. Dabei umfasst das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr, die sich aus zinstragenden Finanzverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen, passiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie aus der Dividendenverpflichtung zusammensetzen. In Abhängigkeit von den gewählten Vermögensteilen des Umlaufvermögens gelangt man zu verschiedenen Liquiditätsgraden. Mit der Liquidität ersten Grades (Cash Ratio) wird berechnet, ob ein Unternehmen seine laufenden Schulden mit den flüssigen Mitteln bestehend aus Kasse, Bank, Schecks, Wechseln und Wertpapieren des Umlaufvermögens begleichen kann:

$$\text{Liquidität 1. Grades} = \frac{\text{Cash}}{\text{FK}_{\text{kfr}}}, \tag{1.5}$$

wobei:

Cash = flüssige bzw. liquide Mittel,
FK_{kfr} = kurzfristiges Fremdkapital (Laufzeit bis 1 Jahr).

Die Kennzahl zeigt, wie viel Geld und leicht verwertbare kurzfristige Wertpapiere im Verhältnis zu den kurzfristigen Verpflichtungen vorhanden sind, um diese zu decken. Ziel ist es nicht, eine zu hohe Liquidität zu halten, da sich dies negativ auf die Rentabilität auswirkt. Auch ist zu berücksichtigen, dass sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten über einen Zeitraum von bis zu 1 Jahr erstrecken. Daher lautet die Daumenregel für die Liquidität ersten Grades, dass sie zwischen 10 und 30 % betragen sollte.

Die Liquidität zweiten Grades (Quick Ratio) berücksichtigt zusätzlich zu den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen etwa aus Lieferungen und Leistungen mit einem Zahlungsziel von weniger als 1 Jahr. Für die Berechnung der Liquiditätskennzahl wird das so ermittelte monetäre Umlaufvermögen durch das kurzfristige Fremdkapital dividiert:

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{UV_{\text{monetär}}}{FK_{\text{kfr}}} = \frac{\text{Cash} + \text{Deb}}{FK_{\text{kfr}}}, \tag{1.6}$$

wobei:

$UV_{monetär}$ = monetäres Umlaufvermögen,
Deb = Forderungen etwa aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren).

Bei dieser Kennzahl werden die offenen Forderungen zu den liquiden Mitteln hinzugezählt, weil diese in Kürze bezahlt werden und somit für die Begleichung kurzfristiger Schulden herangezogen werden können. Die Liquidität zweiten Grades sollte in einer Bandbreite von 100 bis 120 % liegen.

Bei der Liquidität dritten Grades (Current Ratio) werden neben den liquiden Mitteln und den kurzfristigen Forderungen die Warenvorräte mit einbezogen. Demnach lässt sich die Kennzahl berechnen, indem das Umlaufvermögen ins Verhältnis zum kurzfristigen Fremdkapital gesetzt wird:

$$\text{Liquidität 3. Grades} = \frac{UV}{FK_{\text{kfr}}} = \frac{UV_{\text{monetär}} + \text{Vor}}{FK_{\text{kfr}}}, \tag{1.7}$$

wobei:

UV = Umlaufvermögen,
Vor = Warenvorräte.

Die Daumenregel für diese Kennzahl liegt bei rund 200 %. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die liquiditätsnahen Vermögenswerte auch für eine teilweise Deckung langfristiger Verbindlichkeiten ausreichen.

Bei den Richtangaben zur Liquidität ersten Grades (10 bis 30 %) zweiten Grades (100 bis 120 %) und dritten Grades (ca. 200 %) handelt sich um grobe Werte. In Abhängigkeit von Unternehmen, Branche oder Zeit können andere Werte angemessen sein. Außerdem gilt es zu beachten, dass diese Kennzahlen stichtagbezogen sind. Die Höhe der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten ist nur am Bilanzstichtag gültig und somit mehr oder weniger zufällig. Die in der Kennzahl enthaltenen Bilanzpositionen können durch die Festlegung des Bilanzstichtags oder die Wahl von Beschaffungs-, Lieferungs- und Zahlungsterminen beeinflusst werden. Darüber hinaus ist lediglich ein Teil der Verbindlichkeiten an diesem Stichtag auch tatsächlich fällig. So kann der Tilgungstermin für eine kurzfristige Verbindlichkeit bereits am nächsten Tag oder erst in 1 Jahr sein. Des Weiteren sind Ein- und Auszahlungen aus der Bilanz nicht erkennbar, sodass die Liquiditätskennzahlen beispielsweise die Auszahlungen für Gehälter und Miete sowie für zukünftige Investitionsausgaben nicht enthalten. Folglich besitzen die statischen Liquiditätsgrade lediglich eine sehr begrenzte Aussagekraft, um die Liquidität eines Unternehmens beurteilen zu können.

Ebenfalls zu den statischen Liquiditätskennzahlen zählen die Anlagedeckungsgrade, mit denen die mittel- und langfristige Liquidität untersucht wird. Die folgenden zwei Anlagedeckungsgrade werden vielfach angewandt:

$$\text{Anlagedeckung 1. Grades} = \frac{\text{EK}}{\text{AV}}, \tag{1.8}$$

$$\text{Anlagedeckung 2. Grades} = \frac{\text{EK} + \text{FK}_{\text{lfr}}}{\text{AV}}, \tag{1.9}$$

wobei:

EK = Eigenkapital,
AV = Anlagevermögen,
FK_{lfr} = langfristiges Fremdkapital.

Diese Kennzahlen basieren wie die Liquiditätsgrade auf der goldenen Finanzierungsregel, nach der die Vermögenswerte mit Kapital gleicher Fristigkeit zu finanzieren sind. Der Anlagedeckungsgrad ersten Grades zeigt, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist (Ziel 70 bis 100 %), während der Anlagedeckungsgrad zweiten Grades neben dem Eigenkapital auch das langfristige Fremdkapital berücksichtigt. Letztere Kennzahl sollte deutlich über 100 % liegen und sich in einer Bandbreite zwischen 110 und 150 % befinden. Ist die Kennzahl über 100 %, wird zusätzlich zum Anlagevermögen auch ein Teil des Umlaufvermögens durch langfristiges Kapital finanziert, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärkt. Die Aussagekraft der Anlagedeckungsgrade ist aufgrund ihrer Stichtagbezogenheit ebenfalls begrenzt.

2. Mit der dynamischen Liquiditätsanalyse wird die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zeitraumbezogen, zum Beispiel über das nächste Geschäftsjahr, betrachtet. Hierzu werden hauptsächlich Cashflow-Kennzahlen verwendet. Im Gegensatz zur statischen Liquiditätsanalyse werden keine Bestandsgrößen, sondern Stromgrößen in Form von Geldflüssen eingesetzt. Die Geldflüsse bestehen aus Ein- und Auszahlungen. Im weiteren Sinn lässt sich der Cashflow für eine Periode berechnen, indem von den Einzahlungen einer Periode die entsprechenden Auszahlungen abgezogen werden. Ist der so ermittelte Cashflow positiv (negativ), steigt (sinkt) der Zahlungsmittelbestand. Im engeren Sinn versteht man unter dem Begriff Cashflow den betrieblichen Cashflow, der sich aus der Differenz zwischen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt:

$$\mathrm{CFO} = \mathrm{E}_{\text{zahlungswirksam}} - \mathrm{A}_{\text{zahlungswirksam}}, \tag{1.10}$$

wobei:

CFO = Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit,
$\mathrm{E}_{\text{zahlungswirksam}}$ = zahlungswirksame Erträge,
$\mathrm{A}_{\text{zahlungswirksam}}$ = zahlungswirksame Aufwände.

Neben dieser sogenannten direkten Berechnungsmethode lässt sich der betriebliche Cashflow auch mit der indirekten Methode ermitteln, indem vom Ergebnis nach Steuern die zahlungsunwirksamen Aufwände hinzugezählt und davon die zahlungsunwirksamen Erträge abgezogen werden:

$$\mathrm{CFO} = \mathrm{E} + \mathrm{A}_{\text{zahlungsunwirksam}} - \mathrm{E}_{\text{zahlungsunwirksam}}, \tag{1.11}$$

wobei:

$\mathrm{A}_{\text{zahlungsunwirksam}}$ = zahlungsunwirksame Aufwände,
$\mathrm{E}_{\text{zahlungsunwirksam}}$ = zahlungsunwirksame Erträge.

Abb. 1.3 zeigt, dass die Berechnung des betrieblichen Cashflows sowohl mit der direkten als auch mit der indirekten Methode zum gleichen Ergebnis führt. Allerdings gibt es in der Regel vergleichsweise weniger zahlungsunwirksame als zahlungswirksame Aufwände und Erträge, sodass die Ermittlung des betrieblichen Cashflows mithilfe der indirekten Methode üblicherweise weniger zeitaufwendig ist.

Beispiele von zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind Abschreibungen und Wertminderungen, Rückstellungsaufwand, Restrukturierungsaufwand infolge einer Wertminderung, Verlust aus Vermögensverkauf, Abwertung einer Beteiligung nach der Equity-Methode und die Amortisation von Disagio bei Anleihen. Zu den zahlungsunwirksamen Erträgen zählen etwa der Gewinn aus Vermögensverkauf, die Aufwertung einer Beteiligung nach der Equity-Methode und die Amortisation von Agio bei Anleihen. Darüber

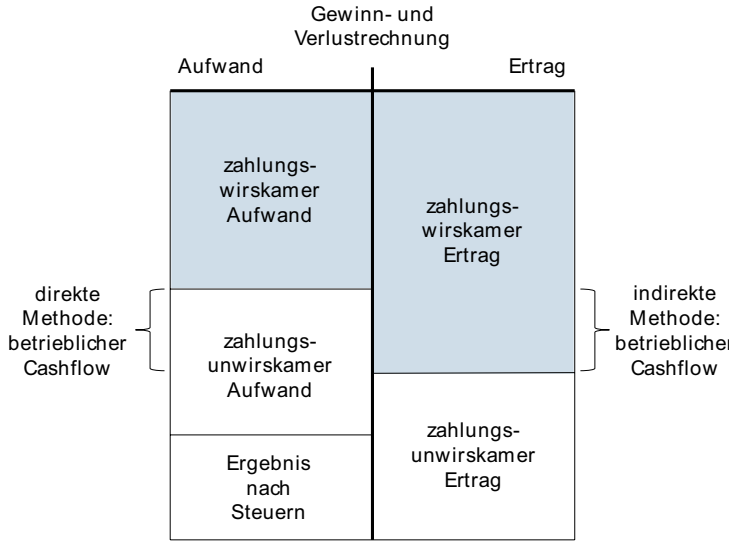


Abb. 1.3 Berechnung des betrieblichen Cashflows mit der direkten und der indirekten Methode anhand der Gewinn- und Verlustrechnung. (Quelle: Eigene Darstellung)

hinaus stellen Veränderungen des Nettoumlaufvermögens (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Warenvorräte und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) ebenfalls keine zahlungswirksamen Aufwände/Erträge dar, sodass eine entsprechende Zunahme (Abnahme) zum Ergebnis nach Steuern abgezogen (hinzugezählt) wird.

Beispiel: Berechnung des betrieblichen Cashflows

Die Delta AG verfügt in einem Jahr über die folgenden zahlungswirksamen Aufwände und Erträge: Löhne CHF 180.000, Materialverbrauch CHF 160.000, Zinsaufwand CHF 20.000, Steuern CHF 18.000 und Umsatz CHF 560.000. Demgegenüber setzen sich die zahlungsunwirksamen Aufwände und Erträge wie folgt zusammen: Abschreibungen und Wertminderungen CHF 70.000, Rückstellungsaufwand CHF 50.000, Gewinn aus Verkauf von Vermögenswerten CHF 10.000 und Zunahme des Nettoumlaufvermögens CHF 20.000. Das Ergebnis nach Steuern liegt bei CHF 92.000. Wie hoch sind die betrieblichen Cashflows anhand der direkten und der indirekten Methode?

Lösung

Mit der direkten Methode ergibt sich ein betrieblicher Cashflow von CHF 182.000:

Umsatz	CHF 560.000
– Löhne	– CHF 180.000
– Materialaufwand	– CHF 160.000
– Zinsaufwand	– CHF 20.000
– Steuern	– CHF 18.000
= Betrieblicher Cashflow	= CHF 182.000

Mithilfe der indirekten Methode resultiert ebenfalls ein betrieblicher Cashflow von CHF 182.000:

Ergebnis nach Steuern	CHF 92.000
+ Abschreibungen und Wertminderungen	+ CHF 70.000
+ Rückstellungsaufwand	+ CHF 50.000
− Gewinn aus Verkauf von Vermögenswerten	− CHF 10.000
− Zunahme des Nettoumlaufvermögens	− CHF 20.000
= Betrieblicher Cashflow	= CHF 182.000

◀

Der betriebliche Cashflow stellt den Zahlungsüberschuss aus der operativen Tätigkeit dar. Er steht für die Investitionen ins Anlagevermögen, die Schuldentilgung und die Gewinnausschüttung zur Verfügung. Werden zum betrieblichen Cashflow die steuerangepassten Fremdkapitalzinsen hinzugezählt und davon die Investitionen ins Anlagevermögen abgezogen, gelangt man zum frei verfügbaren Firm-Cashflow:

$$\mathrm{FCGK} = \mathrm{CFO} + \mathrm{Zins}\left(1 - \mathrm{s}\right) - \mathrm{I\,AV}, \tag{1.12}$$

wobei:

FCGK = frei verfügbarer Firm-Cashflow,
Zins = Fremdkapitalzinsen,
s = Ertragssteuersatz,
I AV = Investitionen ins Anlagevermögen.

Der frei verfügbare Firm-Cashflow ist der Zahlungsüberschuss aus einer Periode, der allen Kapitalgebern, also Fremd- und Eigenkapitalgebern, zur Verfügung steht. Mit diesem Geldüberschuss kann das Unternehmen zum einen Zins- und Tilgungszahlungen leisten und zum anderen bei Aktiengesellschaften Dividenden ausschütten und Aktienrückkäufe tätigen.

Eine weitere dynamische Liquiditätskennzahl ist der Brutto-Cashflow. Er lässt sich ermitteln, indem zum Betriebsergebnis nach Steuern der zahlungsunwirksame Aufwand hinzugezählt und von ihm der zahlungsunwirksame Ertrag abgezogen wird, wobei die Veränderung des Nettoumlaufvermögens nicht berücksichtigt wird:

$$\mathrm{CF_{Brutto}} = \mathrm{EBIT}\left(1 - \mathrm{s}\right) + \mathrm{A_{zahlungsunwirksam}} - \mathrm{E_{zahlungsunwirksam}}, \tag{1.13}$$

wobei:

EBIT = Betriebsergebnis.

Der Brutto-Cashflow gibt an, welcher Zahlungsüberschuss für die Investitionen ins Anlagevermögen, die Erhöhung des Nettoumlaufvermögens, die Zinszahlung, die Schuldentilgung und die Gewinnausschüttung bereitsteht.[4]

Beispiel: Berechnung von verschiedenen Cashflow-Größen

Die Delta AG besitzt ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 130.000. Der Zinsaufwand beträgt CHF 20.000. Die zahlungsunwirksamen Aufwände und Erträge umfassen Abschreibungen und Wertminderungen von CHF 70.000, ein Rückstellungsaufwand von CHF 50.000, ein Gewinn aus Verkauf von Vermögenswerten von CHF 10.000 und eine Zunahme des Nettoumlaufvermögens von CHF 20.000. Die Investitionen ins Anlagevermögen belaufen sich auf CHF 100.000. Der Ertragssteuersatz liegt bei 16,36 %. Wie hoch sind der betriebliche Cashflow, der Brutto-Cashflow und der frei verfügbare Firm-Cashflow?

Lösung

Der betriebliche Cashflow von CHF 182.004 kann wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned}\text{CFO} = &\left(\text{CHF } 130.000 - \text{CHF } 20.000\right) \times \left(1 - 0{,}1636\right) + \text{CHF } 70.000 \\ &+ \text{CHF } 50.000 - \text{CHF } 10.000 - \text{CHF } 20.000 = \text{CHF } 182.004.\end{aligned}$$

Der Brutto-Cashflow spiegelt den betrieblichen Cashflow vor Fremdkapitalzinsen und Erhöhung des Nettoumlaufvermögens wider. Er kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$\begin{aligned}\text{CF}_{\text{Brutto}} = &\text{CHF } 130.000 \times \left(1 - 0{,}1636\right) + \text{CHF } 70.000 \\ &+ \text{CHF } 50.000 - \text{CHF } 10.000 = \text{CHF } 218.732.\end{aligned}$$

Der frei verfügbare Firm-Cashflow liegt bei CHF 98.732:

$$\text{FCGK} = \text{CHF}\,182.004 + \text{CHF}\,20.000 \times \left(1 - 0{,}1636\right) - \text{CHF}\,100.000 = \text{CHF}\,98.732.$$ ◀

1.3.4 Sicherheit

Für die Erzielung einer angestrebten Rentabilität muss das Unternehmen bewusst Risiken eingehen. Dabei sind die Risiken unter Beachtung der Rentabilitätsziele und Liquiditätsziele zu optimieren. Allerdings besteht zwischen diesen drei finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen ein Spannungsverhältnis mit gegenseitigen Abhängigkeiten. So ist eine höhere Rentabilität vielfach nur durch das Eingehen höherer Risiken und eine geringere Liquidität möglich.

[4] Für die Steuerung der Liquiditätsplanung vgl. Abschn. 6.5.1.3.

Jede wirtschaftliche Tätigkeit ist mit Risiken verbunden, da die Unternehmensentscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden. Grundsätzlich gilt, dass je risikoreicher das Geschäftsmodell eines Unternehmens ist, desto höher muss das Eigenkapitalpolster sein, um damit etwaige Verluste aus der Geschäftstätigkeit auffangen zu können. So wird mit einer ausreichenden Risikotragfähigkeit die langfristige Existenz des Unternehmens gesichert.

Die Sicherheitsziele sind sowohl für die Investitions- als auch die Finanzierungsentscheidungen relevant. Bei der Kapitalverwendung ist auf die Volatilität der Cashflows aus Investitionen, also das Investitions- bzw. Geschäftsrisiko, zu achten, während sich bei der Kapitalbeschaffung das Finanzierungsrisiko durch die zunehmende Verschuldung erhöht. Im Folgenden wird das Unternehmensrisiko anhand des Leverage bzw. der Hebelwirkung der betrieblichen und finanziellen Risiken auf das Unternehmensergebnis beschrieben.

1.3.4.1 Leverage-Effekt

Die Kostenstruktur beeinflusst das Risiko eines Unternehmens. Je höher (niedriger) die Fixkosten im Vergleich zu den variablen Kosten, desto höher (niedriger) die potenzielle Volatilität der zukünftigen Unternehmensergebnisse und der Cashflows. Die relative Höhe der Fixkosten gegenüber den variablen Kosten ist für den Leverage (Hebel) der Unternehmensergebnisse verantwortlich. Dabei wird zwischen einem operativen und einem finanziellen Leverage unterschieden. Beim operativen Leverage sind die Fixkosten ein Teil der Betriebskosten und bestehen beispielsweise aus Abschreibungen und Mietkosten. Demgegenüber beziehen sich beim finanziellen Leverage die Fixkosten auf den Zinsaufwand des Fremdkapitals.[5]

Das Risiko bei Unternehmen mit hohem Leverage ist hoch. Bei gutem Geschäftsverlauf und entsprechend hoher Auslastung und Umsatz haben hohe Fixkosten im Verhältnis zu variablen Kosten einen positiven Einfluss auf das Unternehmensergebnis. Verschlechtert sich jedoch der Geschäftsverlauf, tragen die hohen Fixkosten dazu bei, dass das Unternehmensergebnis wesentlich zurückgeht und die Insolvenzgefahr steigt. Das folgende Beispiel illustriert diesen Zusammenhang.

Beispiel: Fixkosten versus variable Kosten

Die Delta AG und die Gamma AG sind in der gleichen Industrie tätig und fertigen das gleiche Produkt. Allerdings verfügen sie über unterschiedliche Kostenstrukturen. Für die beiden Unternehmen sind die folgenden Informationen gegeben (in CHF):

	Delta AG	Gamma AG
Verkaufspreis je Stück	40	40
Variable Kosten je Stück	26	32
Betriebliche Fixkosten	1.800.000	800.000
Feste Fremdkapitalzinsen	400.000	200.000

[5] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 565.

Der Ertragssteuersatz ist 18 %. Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie hoch ist das Unternehmensergebnis, wenn jedes der beiden Unternehmen 200.000 Stück produziert und verkauft?
2. Wie hoch ist das Unternehmensergebnis bei einer Produktion und einem Verkauf von 150.000 Stück für Delta und Gamma?

Lösung zu 1

Bei einem Produktions- und Verkaufsvolumen von 200.000 Stück lässt sich das Unternehmensergebnis für beide Unternehmen wie folgt berechnen (in CHF):

	Delta AG	Gamma AG
Umsatz	8.000.000	8.000.000
− Variable Betriebskosten	− 5.200.000	− 6.400.000
− Betriebliche Fixkosten	− 1.800.000	− 800.000
= Betriebsergebnis	= 1.000.000	= 800.000
− Feste Fremdkapitalzinsen	− 400.000	− 200.000
= Ergebnis vor Steuern	= 600.000	= 600.000
− Steuern	− 108.000	− 108.000
= Ergebnis nach Steuern	= 492.000	= 492.000

Demnach weisen bei 200.000 Stück beide Unternehmen das gleiche Nachsteuerergebnis von CHF 492.000 auf, obwohl sie über eine unterschiedliche Kostenstruktur verfügen.

Lösung zu 2

Fertigen und verkaufen beide Unternehmen nur noch 150.000 Stück, lässt sich das jeweilige Nachsteuerergebnis folgendermaßen bestimmen (in CHF):

	Delta AG	Gamma AG
Umsatz	6.000.000	6.000.000
− Variable Betriebskosten	− 3.900.000	− 4.800.000
− Betriebliche Fixkosten	− 1.800.000	− 800.000
= Betriebsergebnis	= 300.000	= 400.000
− Feste Fremdkapitalzinsen	− 400.000	− 200.000
= Ergebnis vor Steuern	= − 100.000	= 200.000
− Steuern	− 0	− 36.000
= Ergebnis nach Steuern	= − 100.000	= 164.000

Aufgrund des Umsatzrückgangs erleidet die Delta AG einen stärkeren Ergebnisrückgang als die Gamma AG. Das Unternehmensergebnis von Delta ist negativ und beträgt − CHF 100.000. Demgegenüber weist Gamma trotz einer Abnahme der Ver-

kaufszahlen von 25 % einen Gewinn von CHF 164.000 auf. Das bessere Unternehmensergebnis ist auf die niedrigeren Fixkosten sowie auf die höheren variablen Kosten und folglich auf den niedrigeren Leverage zurückzuführen. ◀

Wie das Beispiel zeigt, hängen die Schwankungen zukünftiger Unternehmensergebnisse und Cashflows von der Kostenstruktur ab, die sich aus variablen und fixen Kosten zusammensetzt. Die variablen Kosten verändern sich mit den Produktions- und Verkaufszahlen. Sie bestehen etwa aus den Kosten der verkauften Produkte, Materialkosten, Gehälter für temporäre Mitarbeiter und Verkaufskommissionen. Fixkosten hingegen werden von der Produktion und dem Verkauf nicht beeinflusst. Sie bleiben konstant und umfassen beispielsweise Abschreibungen, Mietkosten, feste Zinszahlungen für Verbindlichkeiten, Versicherungskosten und Gehälter für die festangestellten Mitarbeiter.

Abb. 1.4 stellt die Unternehmensergebnisse von Delta und Gamma für unterschiedlich hohe Produktions- und Verkaufszahlen gegenüber. Die Abbildung verdeutlicht, dass Delta aufgrund der höheren Fixkosten sowie der niedrigeren variablen Kosten und demnach höherem Leverage größeren Schwankungen des Unternehmensergebnisses ausgesetzt ist. In der Abbildung lässt sich dieser Zusammenhang an einer größeren Steigung der Linie erkennen, die das Unternehmensergebnis für verschieden hohe Produktions- und Ver-

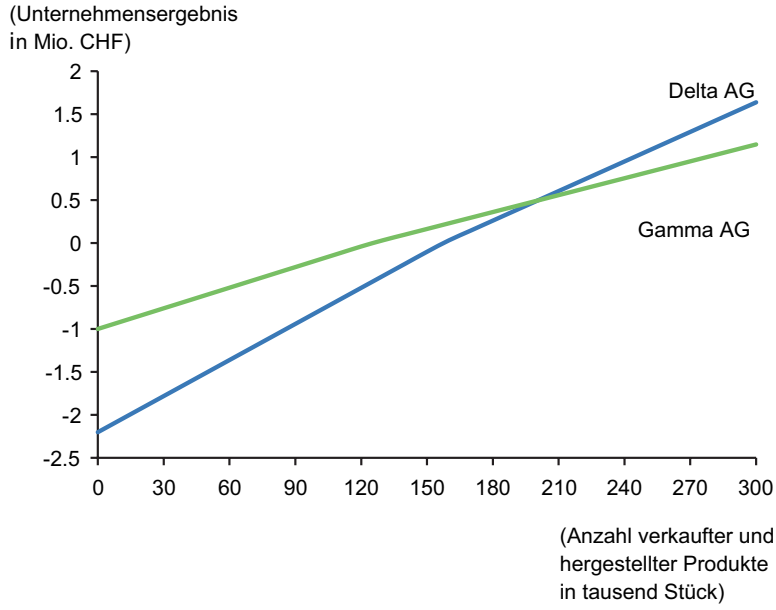


Abb. 1.4 Unternehmensergebnis für verschieden hohe Verkaufs- und Produktionszahlen. (Quelle: Eigene Darstellung)

kaufszahlen erfasst. Verändert sich die Anzahl produzierter und verkaufter Güter, ist die Änderung des Unternehmensergebnisses bei Delta größer.

Das Risiko eines Unternehmens geht auf die Geschäfts- und Finanzierungstätigkeit zurück. Daher lässt sich das Unternehmensrisiko wie folgt aufteilen:[6]

1. Geschäftsrisiko
2. Finanzierungsrisiko

1. Das Geschäftsrisiko beeinflusst die Volatilität des Betriebsergebnisses (EBIT). Das Betriebsergebnis verändert sich aufgrund von Schwankungen des Umsatzes und der variablen Kosten und setzt sich folglich aus dem Verkaufsrisiko und dem operativen Risiko zusammen. Das Verkaufsrisiko und somit die Höhe des Umsatzes hängen von einer Vielzahl von Faktoren wie der wirtschaftlichen Verfassung, den Handlungen von Wettbewerbern, Regulierungen und der Demografie ab. Änderungen dieser Faktoren haben einen Einfluss auf die Verkaufspreise und die Anzahl der verkauften Güter und Dienstleistungen. Demgegenüber geht das operative Risiko auf die betriebliche Kostenstruktur des Unternehmens bzw. auf die Höhe der Fixkosten im Verhältnis zu den variablen Kosten zurück. Je höher (niedriger) die betrieblichen Fixkosten gegenüber den variablen Kosten, desto höher (geringer) fällt das operative Risiko aus. Das Geschäftsrisiko umfasst demnach die Unsicherheiten, die sich aus der Verkaufs- und Betriebstätigkeit eines Unternehmens ergeben. Unternehmen in denselben Geschäftsfeldern weisen grundsätzlich ein ähnliches Geschäftsrisiko auf.
2. Das Finanzierungsrisiko hat einen Einfluss auf die Volatilität des Unternehmensergebnisses. Wird die Geschäftstätigkeit mit Fremdkapital finanziert, entstehen daraus Verpflichtungen zu Zins- und Tilgungszahlungen. Dabei beeinflussen die Zinszahlungen das Unternehmensergebnis. Je höher (niedriger) die aus dem Fremdkapital hervorgehenden festen Zinszahlungen, desto höher (geringer) das Finanzierungsrisiko.[7]

Abb. 1.5 gibt einen Überblick über das Unternehmensrisiko, das in Geschäfts- und Finanzierungsrisiko aufgeteilt werden kann. Als Leverage wird die Hebelwirkung der betrieblichen Fixkosten auf das Betriebsergebnis und der festen Finanzierungskosten auf das Unternehmensergebnis verstanden. Im Folgenden wird gezeigt, wie das operative Risiko, das Finanzierungsrisiko und das Unternehmensrisiko anhand von Leverage-Kennzahlen ermittelt und beurteilt werden können.

1.3.4.2 Operativer Leverage

Je höher die betrieblichen Fixkosten sind, umso schwieriger wird es für das Unternehmen, die Kostenstruktur bei einer Veränderung des Umsatzes anzupassen. Die Zusammen-

[6] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 480 ff.

[7] Vgl. Aggarwal et al. 2008: Capital Structure and Leverage, S. 182 f.

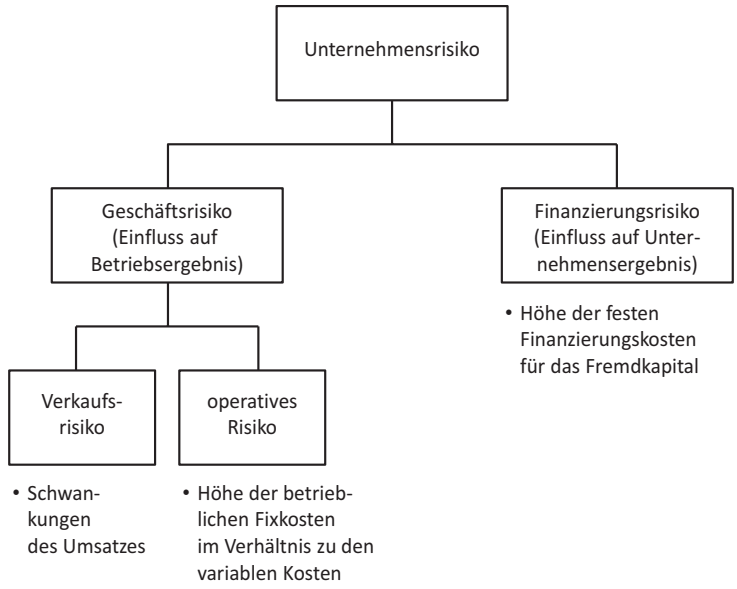


Abb. 1.5 Unternehmensrisiko. (Quelle: Eigene Darstellung)

setzung der variablen und der fixen Kosten ist größtenteils durch die Geschäftstätigkeit gegeben. Die Höhe des operativen Risikos lässt sich mit einer Sensitivitätsgröße eruieren. Dabei wird ausgerechnet, wie stark sich das Betriebsergebnis bei einer Änderung des Umsatzes, gemessen an der Anzahl verkaufter Produkte, verändert. Der operative Leverage lässt sich wie folgt berechnen:[8]

$$\mathrm{OL} = \frac{\Delta\%\mathrm{EBIT}}{\Delta\%\mathrm{Q}}, \tag{1.14}$$

wobei:

EBIT = Betriebsergebnis,
Q = Anzahl verkaufter Produkte.

In den folgenden Ausführungen wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der hergestellten und der verkauften Produkte gleich groß ist. Sind etwa der Verkaufspreis je Stück CHF 40, die variablen Kosten je Stück CHF 26 sowie die betrieblichen Fixkosten CHF 1,8 Mio. und verkauft das Unternehmen 200.000 Stück, so ergibt sich ein Betriebsergebnis von CHF 1 Mio. [= (CHF 40 − CHF 26) x 200.000 − CHF 1,8 Mio.]. Sinkt der Umsatz um 10 %, resultiert daraus ein Betriebsergebnis von CHF 0,72 Mio. [= (CHF 40 − CHF 26) x 180.000 − CHF 1,8 Mio.]. Demnach geht das Betriebsergebnis bei einem Um-

[8] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 203.

satzrückgang von 10 % um 28 % (= CHF 0,72 Mio./CHF 1 Mio. − 1) zurück, sodass der operative Leverage 2,8 beträgt:

$$\mathrm{OL} = \frac{-28\ \%}{-10\ \%} = 2{,}8.$$

Steigt bei einem operativen Leverage von 2,8 etwa die Anzahl der verkauften Produkte um 10 %, so erhöht sich das Betriebsergebnis um 28 % (= 2,8 x 10 %). Der operative Leverage entspricht der prozentualen Veränderung des Betriebsergebnisses dividiert durch die prozentuale Änderung der verkauften Produkte. Gl. 1.14 lässt sich in folgende Gleichung für die Berechnung des operativen Leverage umformen:[9]

$$\mathrm{OL} = \frac{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\mathrm{Q}}{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\mathrm{Q} - \mathrm{FK}}, \tag{1.15}$$

wobei:

Q = Anzahl hergestellter und verkaufter Produkte,
P = Verkaufspreis je Stück,
V = variable Kosten je Stück,
FK = betriebliche Fixkosten.

Anhand von Gl. 1.15 liegt der operative Leverage des vorangegangenen Beispiels wiederum bei 2,8:

$$\mathrm{OL} = \frac{(\mathrm{CHF}\,40 - \mathrm{CHF}\,26) \times 200.000}{(\mathrm{CHF}\,40 - \mathrm{CHF}\,26) \times 200.000 - \mathrm{CHF}\,1.800.000} = 2{,}8.$$

---

[9] $\mathrm{OL} = \dfrac{\Delta\%\mathrm{EBIT}}{\Delta\%\mathrm{Q}} = \dfrac{\dfrac{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\Delta\mathrm{Q}}{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\mathrm{Q} - \mathrm{FK}}}{\dfrac{\mathrm{P}\Delta\mathrm{Q}}{\mathrm{PQ}}} = \dfrac{(\mathrm{P} - \mathrm{V})}{(\mathrm{P} - \mathrm{V}) - \dfrac{\mathrm{FK}}{\mathrm{Q}}},$

wobei:

$$\Delta\%\mathrm{EBIT} = \frac{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\Delta\mathrm{Q}}{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\mathrm{Q} - \mathrm{FK}},$$

$$\Delta\%\mathrm{Q} = \frac{\mathrm{P}\Delta\mathrm{Q}}{\mathrm{PQ}}.$$

Werden beide Seiten der Gleichung mit Q/Q multipliziert, gelangt man zu Gl. 1.15:

$$\mathrm{OL}\frac{\mathrm{Q}}{\mathrm{Q}} = \frac{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\mathrm{Q}}{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\mathrm{Q} - \dfrac{\mathrm{FKQ}}{\mathrm{Q}}} \rightarrow \mathrm{OL} = \frac{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\mathrm{Q}}{(\mathrm{P} - \mathrm{V})\mathrm{Q} - \mathrm{FK}}.$$

Der Verkaufspreis je Stück abzüglich der variablen Kosten je Stück (also P – V) entspricht dem Deckungsbeitrag je Stück. Im Beispiel beläuft sich dieser auf CHF 14 (= CHF 40 – CHF 26). Der Deckungsbeitrag [also (P – V)Q] hingegen liegt bei CHF 2.800.000 (= CHF 14 x 200.000). Ist der Deckungsbeitrag größer (niedriger) als die betrieblichen Fixkosten, resultiert daraus ein positives (negatives) Betriebsergebnis. Für das Beispiel ergibt sich ein Betriebsergebnis von CHF 1.000.000 (= CHF 2.800.000 – CHF 1.800.000). Steigt zum Beispiel die Anzahl hergestellter und verkaufter Produkte um 10 %, folgt aufgrund des operativen Leverage von 2,8 eine Zunahme des Betriebsergebnisses um 28 % (= 2,8 x 10 %) auf CHF 1.280.000:

$$\text{EBIT} = \text{CHF}\,1.000.000 \times 1,28 = \text{CHF}\,1.280.000$$

oder

$$\text{EBIT} = \left(\text{CHF}\,40 - \text{CHF}\,26\right) \times 220.000 - \text{CHF}\,1.800.000 = \text{CHF}\,1.280.000.$$

Ein Unternehmen mit höheren betrieblichen Fixkosten und niedrigeren variablen Kosten verfügt über einen höheren operativen Leverage als eine Gesellschaft mit niedrigeren betrieblichen Fixkosten und höheren variablen Kosten. Abb. 1.6 zeigt, dass der operative Leverage mit der Anzahl an hergestellten und verkauften Produkten variiert. Ist das Betriebsergebnis positiv (negativ), so ist auch der operative Leverage positiv (negativ). Der operative Leverage ist bei einem Betriebsergebnis knapp über null am höchsten und knapp unter null am tiefsten. Je mehr sich das operative Ergebnis von nahe null in eine positive Richtung bewegt, desto kleiner wird der operative Leverage und umgekehrt. Bei einem Betriebsergebnis von null lässt sich der operative Leverage mithilfe der Gl. 1.15 nicht berechnen, da der Nenner der Gleichung null ist.

Verkaufsrisiko sowie auch operatives Risiko haben einen Einfluss auf das Geschäftsrisiko eines Unternehmens. Beide Risiken hängen größtenteils von der Industrie ab, in der das Unternehmen tätig ist. Jedoch lässt sich das operative Risiko besser steuern und kontrollieren als das Verkaufsrisiko. Erwägt beispielsweise ein Unternehmen die Anschaffung von Maschinen, um ein Produkt herzustellen, ist das Verkaufsrisiko unabhängig von der Maschinenauswahl gleich groß. Demgegenüber unterscheiden sich die zur Auswahl stehenden Maschinen hinsichtlich ihrer variablen und fixen Kosten, sodass das operative Risiko vom Unternehmen bis zu einem gewissen Grad gesteuert werden kann. Niedrigere betriebliche Fixkosten ermöglichen dem Unternehmen, das operative Risiko zu senken.

Industrien mit einem hohen operativen Leverage sind durch hohe Geldausgaben im Vorfeld der Produktion und durch relativ niedrige Investitionen in der Herstellung und Distribution gekennzeichnet. Dazu zählen Softwareentwickler und pharmazeutische Unternehmen. Im Gegensatz dazu verfügen etwa Detailhändler über einen niedrigen operativen Leverage, weil die Kosten der verkauften Waren mehrheitlich variabel sind.[10]

[10] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 485.

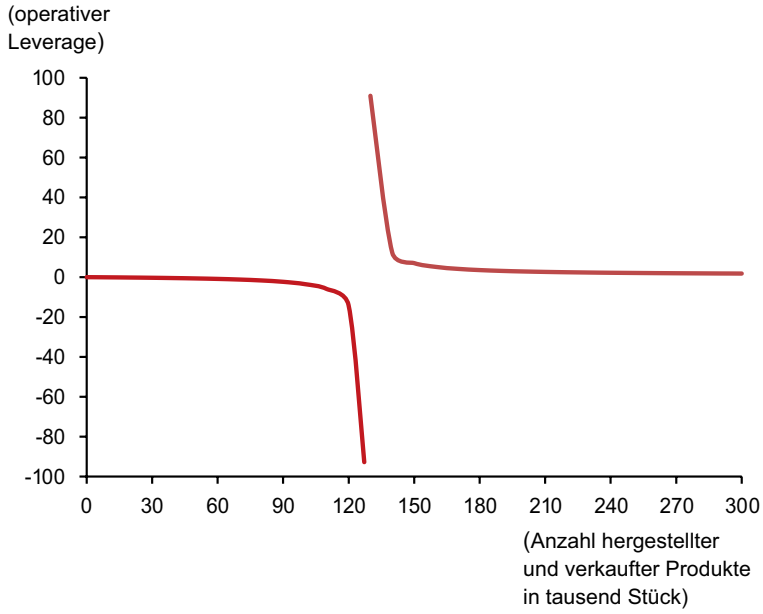


Abb. 1.6 Operativer Leverage für eine verschieden hohe Anzahl an hergestellten und verkauften Produkten (P = CHF 40, V = CHF 26 und FK = CHF 1,8 Mio.). (Quelle: Eigene Darstellung)

Als Außenstehender ist es schwierig, die variablen und die fixen Betriebskosten aus der aggregierten Gewinn- und Verlustrechnung zu eruieren. Darüber hinaus stellen Unternehmen mehr als ein Produkt her. Um dennoch zu einer Vorstellung über das operative Risiko eines Unternehmens zu gelangen, kann die prozentuale Veränderung des Betriebsergebnisses und des Umsatzes für das Gesamtunternehmen bestimmt werden. Obwohl der so berechnete operative Leverage keine genaue Risikogröße darstellt, kann die Kennzahl trotzdem hilfreich sein, um eine erste Einschätzung der Sensitivität des Betriebsergebnisses zu erhalten. Tab. 1.1 zeigt für die Nestlé-Gruppe die prozentualen Änderungen des Umsatzes und des Betriebsergebnisses sowie den entsprechenden operativen Leverage für die Jahre 2001 bis 2017. Die Akquisitionstätigkeit der Nestlé-Gruppe hat zur Folge, dass die jährlichen Werte für den Umsatz und das Betriebsergebnis volatil und somit nicht für jedes Jahr vergleichbar sind. Daher wird der operative Leverage von 2,18 mit den Durchschnittswerten aus der Tabelle berechnet, der für die Beurteilung des operativen Risikos mit dem Durchschnittswert der Industrie verglichen werden kann:

$$\mathrm{OL}_{\text{Durchschnitt Nestlé}} = \frac{1{,}61\ \%}{0{,}74\ \%} = 2{,}18.$$

1.3.4.3 Finanzieller Leverage

Das finanzielle Risiko bezieht sich auf die Finanzierung der Unternehmenstätigkeiten mit Fremdkapital. Hierzu muss das Unternehmen Zins- und Tilgungszahlungen leisten. Je

Tab. 1.1 Operativer Leverage für die Nestlé-Gruppe

Jahre	Umsatz (in Mio. CHF)	Δ% Umsatz (in %)	EBIT (in Mio. CHF)	Δ% EBIT (in %)	OL
2000	81.422		9087		
2001	84.698	4,02	9174	0,96	0,24
2002	89.160	5,27	10.349	12,81	2,43
2003	87.979	– 1,32	8901	– 13,99	10,56
2004	84.690	– 3,74	8487	– 4,65	1,24
2005	91.115	7,59	10.956	29,09	3,83
2006	98.458	8,06	12.786	16,70	2,07
2007	107.552	9,24	14.434	12,89	1,40
2008	103.086	– 4,15	11.383	– 21,14	5,09
2009	100.579	– 2,43	12.492	9,74	– 4,01
2010	87.906	– 12,60	12.143	– 2,79	0,22
2011	83.642	– 4,85	12.471	2,70	– 0,56
2012	89.721	7,27	13.388	7,35	1,01
2013	92.158	2,72	13.068	– 2,39	– 0,88
2014	91.612	– 0,59	10.905	– 16,55	27,94
2015	88.785	– 3,09	12.408	13,78	– 4,47
2016	89.469	0,77	13.163	6,08	7,90
2017	89.791	0,36	10.112	– 23,18	– 64,40
Durchschnitt		0,74		1,61	

Quelle: Thomson Reuters Eikon

höher diese verbindlichen Zahlungen sind, desto höher fällt das Finanzierungsrisiko aus. Im Gegensatz dazu entstehen bei der Finanzierung mit Eigenkapital (Gewinnrücklagen und/oder Emission von neuem Eigenkapital) keine festen Verpflichtungen.

Da die Fremdkapitalzinsen für die Berechnung des Unternehmensergebnisses vom Betriebsergebnis abgezogen werden, wird der finanzielle Leverage bestimmt, indem die prozentuale Veränderung des Unternehmensergebnisses durch die prozentuale Änderung des Betriebsergebnisses dividiert wird:[11]

$$\mathrm{FL} = \frac{\Delta\%\mathrm{E}}{\Delta\%\mathrm{EBIT}}, \tag{1.16}$$

wobei:

E = Unternehmensergebnis.

[11] Vgl. Aggarwal et al. 2008: Capital Structure and Leverage, S. 183.

Das Unternehmensergebnis ergibt sich aus dem Betriebsergebnis abzüglich der Fremdkapitalzinsen und Steuern. Sind zum Beispiel das Betriebsergebnis CHF 1 Mio. und die festen Fremdkapitalzinsen CHF 0,4 Mio., resultiert daraus bei einem Ertragssteuersatz von 18 % ein Unternehmensergebnis von CHF 492.000 [= (CHF 1 Mio. − CHF 0,4 Mio.) x (1 − 0,18)]. Steigt das Betriebsergebnis um 20 % auf CHF 1,2 Mio., nimmt das Unternehmensergebnis auf CHF 656.000 [= (CHF 1,2 Mio. − CHF 0,4 Mio.) x (1 − 0,18)] zu, was einer Erhöhung von 33,333 % entspricht. Somit liegt der finanzielle Leverage bei 1,6667:

$$FL = \frac{33{,}333\ \%}{20\ \%} = 1{,}6667.$$

Setzt das Unternehmen für die Finanzierung der betrieblichen Tätigkeit mehr Fremdkapital ein, hat dies höhere Fremdkapitalzinsen und demnach ein höheres finanzielles Risiko zur Folge. Gl. 1.16 lässt sich auch wie folgt darstellen:[12]

$$FL = \frac{(P - V)Q - FK}{(P - V)Q - FK - Zins}, \tag{1.17}$$

wobei:

Q = Anzahl hergestellter und verkaufter Produkte,
P = Verkaufspreis je Stück,

---

[12] $$FL = \frac{\Delta\%E}{\Delta\%EBIT} = \frac{\frac{\left[(P - V)\Delta Q\right](1 - s)}{\left[(P - V)Q - FK - Zins\right](1 - s)}}{\frac{(P - V)\Delta Q}{(P - V)Q - FK}} = \frac{\left[(P - V)Q - FK\right](1 - s)}{\left[(P - V)Q - FK - Zins\right](1 - s)}$$
$$= \frac{(P - V)Q - FK}{(P - V)Q - FK - Zins},$$

wobei:

$$\Delta\%E = \frac{\left[(P - V)\Delta Q\right](1 - s)}{\left[(P - V)Q - FK - Zins\right](1 - s)},$$

$$\Delta\%EBIT = \frac{(P - V)\Delta Q}{(P - V)Q - FK}.$$

V = variable Kosten je Stück,
FK = betriebliche Fixkosten,
Zins = feste Fremdkapitalzinsen,
s = Ertragssteuersatz.

Die Gleichung zeigt, dass der finanzielle Leverage nicht durch den Ertragssteuersatz beeinflusst wird. Sind der Verkaufspreis je Stück CHF 40, die variablen Kosten je Stück CHF 26, die betrieblichen Fixkosten CHF 1,8 Mio. die Fremdkapitalzinsen CHF 0,4 Mio. sowie die hergestellten und verkauften Produkte 200.000, lässt sich für das vorangegangene Beispiel erneut ein finanzieller Leverage von 1,6667 ermitteln:

$$\mathrm{FL} = \frac{(\mathrm{CHF\ 40} - \mathrm{CHF\ 26}) \times 200.000 - \mathrm{CHF\ 1.800.000}}{(\mathrm{CHF\ 40} - \mathrm{CHF\ 26}) \times 200.000 - \mathrm{CHF\ 1.800.000} - \mathrm{CHF\ 400.000}} = 1{,}6667.$$

Nehmen etwa die Fremdkapitalzinsen aufgrund einer Erhöhung der Verschuldung von CHF 400.000 auf CHF 600.000 zu, führt dies zu einem höheren finanziellen Leverage von 2,5, wenn alles andere gleich bleibt:

$$\mathrm{FL} = \frac{(\mathrm{CHF\ 40} - \mathrm{CHF\ 26}) \times 200.000 - \mathrm{CHF\ 1.800.000}}{(\mathrm{CHF\ 40} - \mathrm{CHF\ 26}) \times 200.000 - \mathrm{CHF\ 1.800.000} - \mathrm{CHF\ 600.000}} = 2{,}5.$$

Bei einer Erhöhung der Verschuldung steigen die festen Zahlungsverbindlichkeiten wie die Fremdkapitalzinsen, sodass die Sensitivität des Unternehmensergebnisses gegenüber Veränderungen des Betriebsergebnisses zunimmt. Im Gegensatz zum operativen Leverage wird der finanzielle Leverage grundsätzlich vom Unternehmen selber bestimmt. Während die betrieblichen Fixkosten im Verhältnis zu den variablen Kosten zwischen den Unternehmen der gleichen Industrie ähnlich hoch sind, kann das Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis und folglich der finanzielle Leverage erheblich variieren.[13] Der Verschuldungsgrad, der von einem Unternehmen ausgewählt wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab.[14]

1.3.4.4 Gesamt-Leverage

Mit dem operativen Leverage lässt sich die Sensitivität des Betriebsergebnisses gegenüber Änderungen des Umsatzes messen. Mit dem finanziellen Leverage hingegen wird die Sensitivität des Unternehmensergebnisses gegenüber Änderungen des Betriebsergebnisses (EBIT) bestimmt. Unternehmen sind sowohl dem operativen als auch dem finanziellen Risiko ausgesetzt, sodass der kombinierte Effekt für das Management von Bedeutung ist. Dabei sind die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die

[13] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 486 f.
[14] Vgl. Abschn. 12.6.

betriebliche Kostenstruktur und von Finanzierungsentscheidungen auf die Kapitalstruktur zu untersuchen.[15]

In Anlehnung an das vorangegangene Beispiel sind der Verkaufspreis je Stück CHF 40, die variablen Kosten je Stück CHF 26, die betrieblichen Fixkosten CHF 1,8 Mio. und die Fremdkapitalzinsen CHF 400.000. Produziert und verkauft das Unternehmen 200.000 Stück, so erhöht sich bei einer Zunahme des Umsatzes von 10 % das Betriebsergebnis um 28 % (= 2,8 x 10 %) und das Unternehmensergebnis um 46,67 % (= 1,6667 x 28 %). Werden der operative und der finanzielle Leverage miteinander kombiniert, resultiert daraus der Gesamt-Leverage, mit dem die Sensitivität des Unternehmensergebnisses gegenüber einer Veränderung der Anzahl verkaufter Produkte gemessen wird:[16]

$$GL = \frac{\Delta\%E}{\Delta\%Q}. \tag{1.18}$$

Für das Beispiel ergibt sich ein Gesamt-Leverage von 4,667 (= 46,67 %/10 %), der auch berechnet werden kann, indem der operative Leverage mit dem finanziellen Leverage multipliziert wird:

$$GL = OL \times FL. \tag{1.19}$$

Anhand von Gl. 1.19 beträgt der Gesamt-Leverage ebenfalls 4,667 (= 2,8 x 1,6667). Alternativ lässt sich der Gesamt-Leverage mit folgender Formel berechnen:

$$GL = OL \times FL = \frac{(P-V)Q}{(P-V)Q-FK} \times \frac{(P-V)Q-FK}{(P-V)Q-FK-Zins} = \frac{(P-V)Q}{(P-V)Q-FK-Zins}. \tag{1.20}$$

Werden die Zahlen aus dem Beispiel in die Formel eingesetzt, gelangt man wiederum zu einem Gesamt-Leverage von 4,667:

$$GL = \frac{(\text{CHF } 40 - \text{CHF } 26) \times 200.000}{(\text{CHF } 40 - \text{CHF } 26) \times 200.000 - \text{CHF } 1.800.000 - \text{CHF } 400.000} = 4,667.$$

Der Gesamt-Leverage von 4,667 bedeutet, dass bei einer Zunahme der verkauften Produkte um 1 % das Unternehmensergebnis um 4,667 % steigt. Abb. 1.7 zeigt für unterschiedlich hohe Produktions- und Verkaufszahlen den operativen Leverage, den finanziellen Leverage und den Gesamt-Leverage des Beispiels, wobei die Stückzahlen mit den positiven Leverage-Größen beginnen. Die Abbildung verdeutlicht, dass der Gesamt-

[15] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 219.

[16] Vgl. Aggarwal et al. 2008: Capital Structure and Leverage, S. 185.

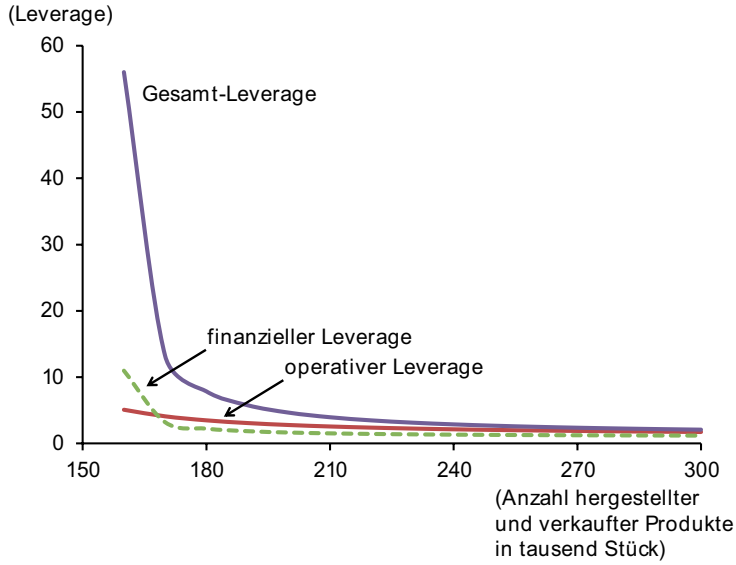


Abb. 1.7 Operativer Leverage, finanzieller Leverage und Gesamt-Leverage für eine verschieden hohe Anzahl an hergestellten und verkauften Produkten (P = CHF 40, V = CHF 26, FK = CHF 1,8 Mio. und Zins = CHF 0,4 Mio.). (Quelle: Eigene Darstellung)

Leverage größer als der operative und der finanzielle Leverage ist. Folglich erhöhen die betrieblichen Fixkosten zusammen mit den festen Finanzierungskosten für das Fremdkapital die Sensitivität des Unternehmensergebnisses. Außerdem lässt sich aus Gl. 1.18 schließen, dass das Unternehmensrisiko letztendlich vom Verkaufsrisiko bzw. von der Anzahl verkaufter Produkte abhängt.

1.3.4.5 Gewinnschwelle und Leverage

Die Gewinnschwelle stellt die Anzahl hergestellter und verkaufter Produkte dar, bei der der Umsatz und die Kosten gleich groß sind bzw. das Unternehmensergebnis null ist. Sie lässt sich wie folgt berechnen:[17]

$$Q_{GS} = \frac{FK + Zins}{P - V}. \tag{1.21}$$

Beispiel: Berechnung der Gewinnschwelle

Für die Delta AG und die Gamma AG, die dasselbe Produkt fertigen, sind folgende Informationen gegeben (in CHF):

[17] Bei einem Gewinn von null sind der Umsatz und die Kosten gleich groß: PQ = VQ + FK + Zins. Wird diese Gleichung nach der Anzahl hergestellter und verkaufter Produkte Q aufgelöst, gelangt man zur Gl. 1.21. Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 484.

	Delta AG	Gamma AG
Verkaufspreis pro Stück	40	40
Variable Betriebskosten pro Stück	26	32
Betriebliche Fixkosten	1.800.000	800.000
Feste Fremdkapitalzinsen	400.000	200.000

Wie hoch sind die Gewinnschwellen für beide Unternehmen?

Lösung

Delta und Gamma verfügen über Gewinnschwellen von 157.143 und 125.000 Stück:

$$Q_{GS,Delta} = \frac{\text{CHF } 1.800.000 + \text{CHF } 400.000}{\text{CHF } 40 - \text{CHF } 26} = 157.143,$$

$$Q_{GS,Gamma} = \frac{\text{CHF } 800.000 + \text{CHF } 200.000}{\text{CHF } 40 - \text{CHF } 32} = 125.000.$$

Delta muss demnach mehr Produkte als Gamma verkaufen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. ◀

Ein Unternehmen mit einem höheren Leverage verfügt über eine höhere Gewinnschwelle. Abb. 1.8 zeigt den Gesamt-Leverage von Delta und Gamma in Abhängigkeit von der Anzahl hergestellter und verkaufter Produkte. Bei einem Unternehmensergebnis von null lässt sich der Gesamt-Leverage mithilfe der Gl. 1.20 nicht berechnen. Ist das Unter-

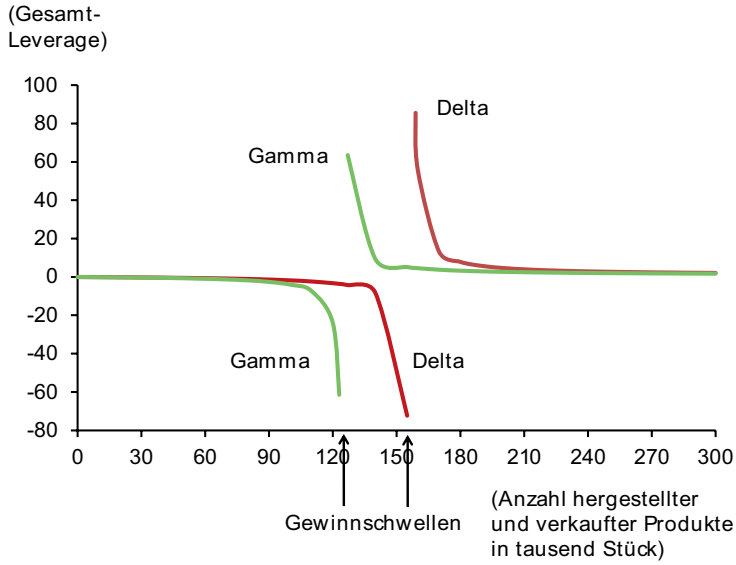


Abb. 1.8 Gesamt-Leverage für Delta und Gamma. (Quelle: Eigene Darstellung)

nehmensergebnis positiv (negativ), so ist auch der Gesamt-Leverage positiv (negativ). Der Gesamt-Leverage ist bei einem Unternehmensergebnis knapp über null am höchsten und knapp unter null am tiefsten. Je mehr sich das Unternehmensergebnis von null in eine positive Richtung bewegt, desto kleiner wird der Gesamt-Leverage und umgekehrt. Überschreitet demnach die Anzahl hergestellter und verkaufter Produkte die Gewinnschwelle, wird der Gesamt-Leverage positiv. Unmittelbar nach der Gewinnschwelle ist der Gesamt-Leverage am höchsten und nimmt mit zunehmenden Produktions- und Verkaufsvolumen ab. Delta besitzt aufgrund des höheren Gesamt-Leverage eine höhere Gewinnschwelle als Gamma. Ein höherer Leverage ermöglicht, ein höheres Unternehmensergebnis zu erzielen, was jedoch mit einem höheren Risiko einhergeht.

1.3.5 Unabhängigkeit

Das Streben nach Unabhängigkeit ergänzt die drei finanzwirtschaftlichen Ziele der Liquidität, Rentabilität und Sicherheit. Sie ist vor allem für kleine und mittlere Unternehmen von Bedeutung, bei denen Eigentümer- und Geschäftsleitungsfunktionen auf eine oder wenige Personen fallen. Typisch für diese Unternehmen ist, dass sie ihre Unabhängigkeit auch um den Preis einer niedrigeren Rentabilität beibehalten wollen.

Die Unabhängigkeit eines Unternehmens kann durch Investitions- und Finanzierungsentscheidungen beeinträchtigt werden. Um dem Unabhängigkeitsverlust entgegenzuwirken, kann das Unternehmen die Investitions- und Finanzpolitik derart ausgestalten, dass das Unabhängigkeitsziel mit den anderen finanzwirtschaftlichen Zielen kompatibel ist. Folglich dient die Unabhängigkeit nicht als Hauptziel. Vielmehr ist sie Mittel zum Zweck oder eine Nebenbedingung für das Erreichen einer hohen risikogerechten Rentabilität und einer ausreichenden Liquidität.

In der Investitionstätigkeit lässt sich die Unabhängigkeit durch zahlreiche Maßnahmen stärken. Dazu zählen zum Beispiel:

- Marktpenetration: Durch die Übernahme von Wettbewerbern können Marktanteile gesteigert werden, was sich positiv auf die Dispositionsfreiheit auswirkt.
- Innovationen: Mithilfe neuer Produkte und Herstellungsverfahren kann die zukünftige Flexibilität gewährleistet werden.
- Übernahmen: Unternehmenskäufe können getätigt werden, um zusätzliches Know-how etwa für die Produktionstechnik und das Vertriebssystem zu erlangen, damit die Unabhängigkeit gesichert werden kann.

Die verschiedenen Finanzierungsformen beeinflussen die Unabhängigkeitsziele im unterschiedlichen Maße:

- Beteiligungsfinanzierung: Das Eigenkapital des Unternehmens wird durch Einlagen der Eigentümer erhöht, was aufgrund der mit dem neuen Eigenkapital verbundenen Stimmrechte zu Veränderungen der bisherigen Stimm- und Machtverhältnisse führen kann.

- Kreditfinanzierung: Die Fremdkapitalgeber erhalten für die Ausleihe von Kapital zwar keine Stimmrechte, dennoch können sie bei hohen Kreditbeträgen auf die unternehmerischen Entscheide einwirken. Außerdem reduzieren notwendige Kreditsicherheiten deren Verwendungsfreiheit durch das Unternehmen.
- Innenfinanzierung: Diese Finanzierungsform stärkt die Unabhängigkeit des Unternehmens. Über die selbst erwirtschafteten Beträge kann das Unternehmen selber bestimmen, ohne dass sich Stimmrechtsverhältnisse infolge einer Eigenkapitalerhöhung verschieben oder Kreditgeber an Einfluss gewinnen.

1.3.6 Wertorientierung

Die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sind durch den Kapitalkostensatz des Unternehmens miteinander verbunden. Die Höhe des Kapitalkostensatzes wird einerseits durch die eingegangenen Geschäftsrisiken und andererseits durch die Finanzierungsrisiken beeinflusst. Je höher die Investitions- und Finanzierungsrisiken sind, desto höher die erwartete Rendite der Fremd- und Eigenkapitalgeber bzw. der Kapitalkostensatz. Investitionsprojekte führen nur dann zu einer Wertsteigerung, wenn die Projektrendite den projektspezifischen Kapitalkostensatz übersteigt. Ist dies der Fall, schafft das Unternehmen für die Eigentümer Mehrwerte. Die Wertsteigerung über eine Mehrrendite dient dazu, den Unternehmensfortbestand nachhaltig zu gewährleisten und das Unternehmen unter der Fortführungsprämisse weiterzuentwickeln. Bei börsennotierten Gesellschaften spiegelt sich der Erfolg der wertorientierten Unternehmensstrategie im Börsenkurs der Aktie wider. Dabei wird unterstellt, dass sich der innere Aktienwert, der sich aus den mit dem Kapitalkostensatz diskontierten zukünftigen frei verfügbaren Firm-Cashflows abzüglich des zinstragenden Fremdkapitals ergibt, langfristig mit der Bewertung an den Börsen deckt. Dies ist nur möglich, wenn der Kapitalmarkt sowohl informationseffizient als auch operationell effizient ist und sich die Marktteilnehmer rational verhalten.[18]

In der angelsächsischen Finanzmanagementliteratur sind die Unternehmensziele auf die Maximierung des Vermögens der Eigentümer (Shareholder Value) ausgerichtet. Der Begriff Shareholder Value wird insbesondere mit dem Buch von Alfred Rappaport *„Creating Shareholder Value“* aus dem Jahr 1986 assoziiert.[19] So hat die Publikation von Rappaport die Diskussion über die Maximierung des Shareholder Value unter anderem auch in Kontinentaleuropa angeregt.[20] In Anlehnung an Rappaport ist der Unternehmenswert aus-

[18] Vgl. Abschn. 7.2.8.

[19] Vgl. Rappaport 1986: Creating Shareholder Value, S. 1 ff.

[20] In den darauffolgenden Jahren wurde der Shareholder-Value-Ansatz von Rappaport unter anderem durch Stewart (1999) und Copeland, Koller und Murrin (2000) erweitert. Vgl. hierzu Stewart 1991: The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, S. 3 ff.; Koller et al. 2010: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, S. 3 ff.

schließlich aus der Sichtweise der Eigentümer zu beurteilen. Somit hat ein höherer Unternehmenswert eine höhere Eigentümerrendite zur Folge, die sich bei börsennotierten Unternehmen in einem höheren Aktienkurs niederschlägt.[21] Nachfolgend wird der Shareholder-Value-Ansatz von Rappaport näher beschrieben.

Die Steigerung des Unternehmenswerts als Zielgröße hat sich seit den 1980er-Jahren aus der Einsicht entwickelt, dass die Kapitalgeber für ihre eingesetzten Mittel mit einer angemessenen risikoadäquaten Rendite zu entschädigen sind. Eine Wertsteigerung erfolgt nur dann, wenn sich das Unternehmen als Ganzes organisch entwickelt. Dabei muss ein Gleichgewicht zwischen den Investitionen in der Zukunft und der Ausschöpfung der heutigen Märkte angestrebt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, genügt ein Denken in Umsätzen und Marktanteilen nicht mehr, das in der Vergangenheit oft zu einer Fehlallokation der Ressourcen geführt hat. Vielmehr ist in jene Geschäftsbereiche zu investieren, in denen sämtliche Nutzenpotenziale im Interesse einer Wertsteigerung gezielt ausgeschöpft werden können.

Um eine wertorientierte Strategie festlegen zu können, sind zunächst die Wertgeneratoren zu definieren, die den Unternehmenswert substanziell beeinflussen. Bildlich gesprochen, handelt es sich dabei um „Schrauben", bei deren Drehen sich der Wert der Gesellschaft erhöht. In Anlehnung am Shareholder-Value-Ansatz von Rappaport lauten die entsprechenden Wertgeneratoren wie folgt:[22]

- Wachstumsdauer
- Umsatzwachstumsrate
- Betriebsgewinnmarge
- Ertragssteuerrate
- Investitionen ins Working Capital und Anlagevermögen
- Kapitalkostensatz

Beim Betrachten dieser Wertgeneratoren fällt auf, dass lediglich die Ertragssteuerrate, die Investitionen und der Kapitalkostensatz im Verantwortungsbereich des klassischen Finanzmanagements liegen. Demgegenüber können die Wachstumsdauer, die Umsatzwachstumsrate und die Betriebsgewinnmarge sowie die langfristigen strategischen Investitionen dem herkömmlichen strategischen Denken zugeordnet werden. Implementiert man das Konzept der wertorientierten Führung, ist daher das Finanzmanagement in eine umfassende Unternehmensstrategie zu integrieren. Hierzu werden die Wertgeneratoren strategisch derart eingesetzt, dass sich der Wert des Unternehmens erhöht.[23]

---

[21] Vgl. Rappaport 1999: Shareholder Value. Ein Handbuch für Manager und Investoren, S. 123.

[22] Vgl. Rappaport 1998: Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, S. 56.

[23] Vgl. Gomez 1993: Wertmanagement: Vernetzte Strategien für Unternehmen im Wandel, S. 77.

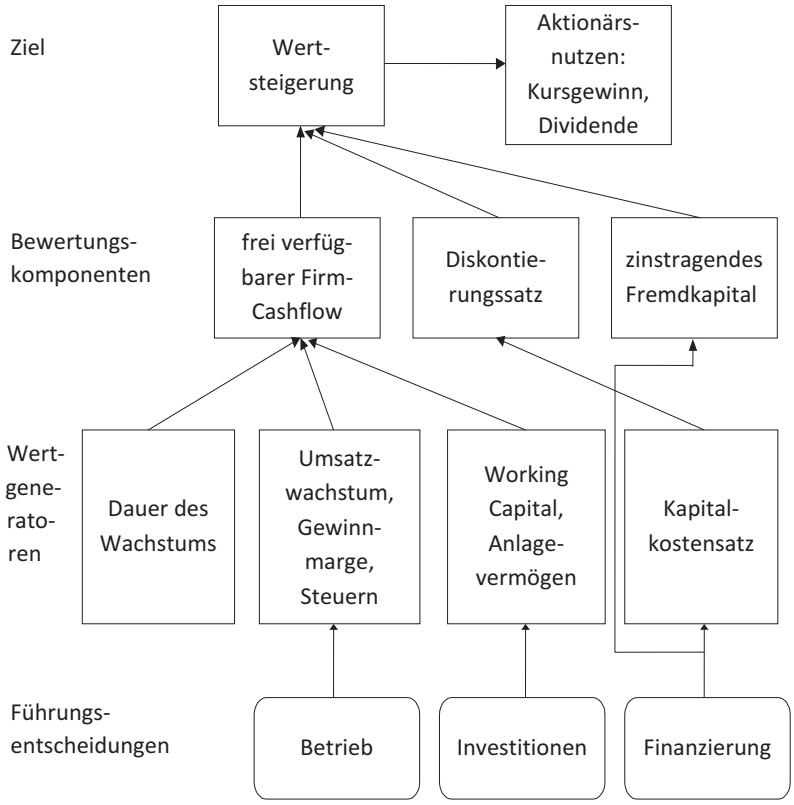


Abb. 1.9 Wertsteigerungsnetzwerk. (Quelle: Rappaport 1998: Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, S. 56)

Im Wertsteigerungsnetzwerk werden die Managemententscheidungen der operativen Sphäre sowie des Investitions- und Finanzbereichs, die Wertgeneratoren, die Bewertungskomponenten des Unternehmenswerts sowie das wertorientierte Unternehmensziel der Steigerung des Aktionärsnutzens in Form von Kursgewinnen und Dividenden miteinander verbunden. Abb. 1.9 zeigt das wertorientierte Wertsteigerungsnetzwerk von Rappaport.[24]

Die Führungsentscheidungen auf Betriebsebene wie etwa Marktanteil, Produktlinie und Wahl des Produktionsstandorts beeinflussen das Umsatzwachstum, die Betriebsgewinnmarge und die Ertragssteuerrate der Gesellschaft. Diese wiederum haben einen direkten Einfluss auf den betrieblichen Cashflow, der aus der Geschäftstätigkeit erwirt-

[24] Vgl. Rappaport 1998: Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, S. 56.

schaftet wird. Die getätigten Investitionen vermindern den frei verfügbaren Firm-Cashflow. Zusätzlich wirken sich die Investitionsrisiken auf die Höhe des Kapitalkostensatzes aus. Die Finanzierung der Investitionsprojekte mit einem Mix aus Fremd- und Eigenkapital bestimmt ebenfalls die Höhe des Kapitalkostensatzes. Werden die für die Kapitalgeber frei verfügbaren Firm-Cashflows mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz diskontiert, erhält man den Unternehmenswert unter der Fortführungsprämisse:[25]

$$EV_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCGK_t}{(1+WACC)^t}, \tag{1.22}$$

wobei:

EV_0 = Enterprise Value bzw. operativer Unternehmenswert zum Bewertungszeitpunkt,
$FCGK_t$ = frei verfügbarer Firm-Cashflow der Periode t,
WACC = gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Weighted Average Cost of Capital).

Der Unternehmenswert lässt sich demnach steigern, indem die Führungsentscheidungen zum einen auf eine Erhöhung der frei verfügbaren Firm-Cashflows und zum anderen auf eine Verminderung des Kapitalkostensatzes ausgerichtet werden.

Die Verknüpfung zwischen der strategischen Beurteilung mit der finanziellen Evaluation erfolgt über die Wertschöpfungskette. Strategieänderungen haben entlang der Wertschöpfungskette Veränderungen von Marktleistungen (Umsatz), Kosten und Investitionen zur Folge und wirken sich demnach auf die Höhe des drei verfügbaren Firm-Cashflows aus. Durch diese Verknüpfung lässt sich die Herkunft der frei verfügbaren Firm-Cashflows analysieren und steuern. Dieser Zusammenhang ist in Abb. 1.10 aufgeführt.

Die Wertsteigerungsanalyse anhand des Shareholder-Value-Ansatzes von Rappaport weist die folgenden Vorteile auf:[26]

- Das Modell verwendet alle bewertungsrelevanten Geldflüsse (Einnahmen und Ausgaben).
- Das Bewertungsverfahren ist zukunftsorientiert und berücksichtigt durch den Kapitalkostensatz einerseits den Zeitwert des Geldes (Diskontierungseffekt) und andererseits das Risiko (Geschäfts- und Finanzierungsrisiko).
- Das Verfahren ist prozess- und ergebnisorientiert.
- Es besteht die Möglichkeit einer Szenarioanalyse, indem die Auswirkung von alternativen Plänen, Maßnahmen oder Szenarios auf den Unternehmenswert gemessen werden.
- Die operationellen Faktoren in Form von Wertgeneratoren werden in das Modell integriert, die einen wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenswert haben.

[25] Vgl. Abschn. 7.3.4.3.

[26] Vgl. Gomez und Weber 1989: Akquisitionsstrategie: Wertsteigerung durch Übernahme von Unternehmungen, S. 29 f.

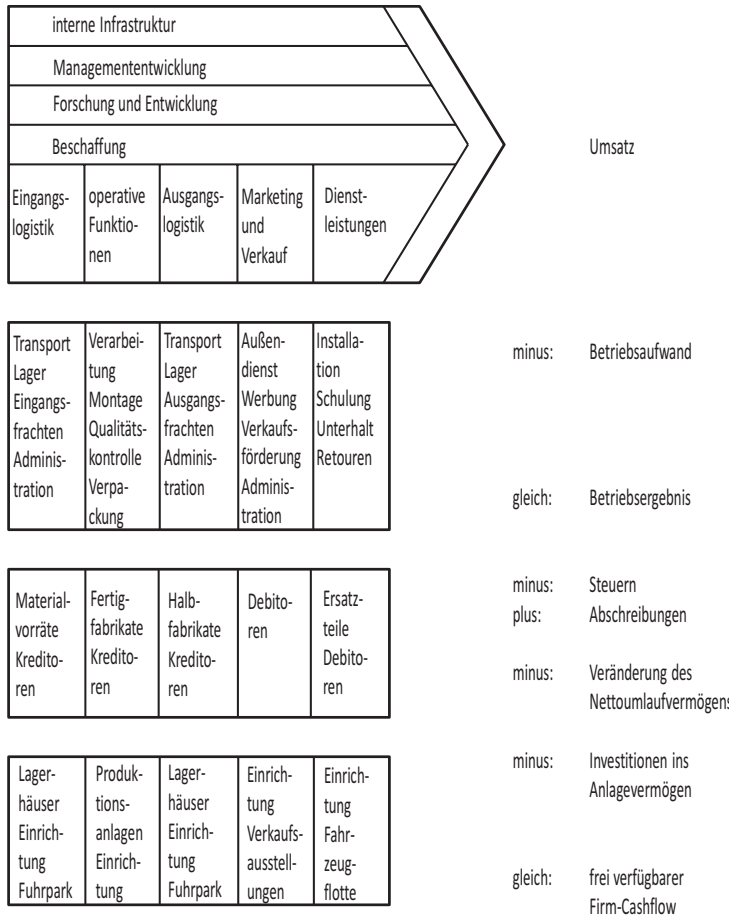


Abb. 1.10 Verknüpfung der Wertschöpfungskette mit dem frei verfügbaren Firm-Cashflow. (Quelle: In Anlehnung an Gomez und Weber 1989: Akquisitionsstrategie: Wertsteigerung durch Übernahme von Unternehmungen, S. 29)

Das Modell von Rappaport ist auf eine langfristige Wertorientierung ausgerichtet, weil für die Maximierung des Unternehmenswerts und somit des Aktienkurses die frei verfügbaren Firm-Cashflows unter der Fortführungsannahme über einen unendlich langen Zeithorizont diskontiert werden. Die in der Praxis oftmals beobachtete kurzfristige Ausrichtung des Managements auf den Aktienkurs entspricht nicht der Konzeption des Modells. Da bei einer ungenügenden Kapitalmarkteffizienz und nicht rational handelnden Marktakteuren der Aktienkurs von dessen innerem Wert abweicht, wird in der angelsächsischen Literatur zur Corporate Finance die vorrangige Orientierung am Aktienkurs relativiert. Somit sind nicht der Börsenkurs, sondern gemäß Damodaran (2015) der langfristige Wert des Unternehmens[27] bzw. gemäß Brigham und Houston (2004) der funda-

[27] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 53.

mentale innere Aktienwert[28] die entscheidenden wertorientierten Größen, die zu maximieren sind.

Der Shareholder-Value-Ansatz von Rappaport, der die Wertsteigerung mit dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell misst, ist in den 1990er-Jahren durch das Economic-Value-Added-Modell der Stern & Stewart Company weiterentwickelt worden.[29] Der Economic Value Added (EVA) verkörpert den vom Unternehmen geschaffenen Mehrwert in einer Periode. Er lässt sich als Differenz zwischen dem Betriebsergebnis nach Steuern (aber vor Zinsen) und den Kapitalkosten (bzw. als Produkt des zu Beginn der Periode investierten Betriebskapitals und des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes) wie folgt berechnen:[30]

$$\mathrm{EVA}_1 = \mathrm{NOPAT}_1 - \mathrm{IK}_0\,\mathrm{WACC}, \tag{1.23}$$

wobei:

NOPAT_1 = Betriebsergebnis nach Steuern (Net Operating Profit after Taxes) der Periode 1,
IK_0 = investiertes Betriebskapital zu Beginn der Periode,
WACC = gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz.

Durch eine Umformung der Gleichung lässt sich der Economic Value Added über den sogenannten EVA-Spread wie folgt ermitteln:[31]

$$\mathrm{EVA}_1 = \left(\mathrm{R}_{\mathrm{IK}} - \mathrm{WACC}\right)\mathrm{IK}_0, \tag{1.24}$$

wobei:

R_{IK} = Rendite des investierten Betriebskapitals bzw. $\mathrm{NOPAT}_1/\mathrm{IK}_0$,
$\mathrm{R}_{\mathrm{IK}} - \mathrm{WACC}$ = EVA-Spread.

Ist der EVA-Spread positiv, also $\mathrm{R}_{\mathrm{IK}} > \mathrm{WACC}$, so wird ein ökonomischer Mehrwert in der Periode geschaffen, da die Rendite des investierten Betriebskapitals über dem Kapitalkostensatz liegt. Ein negativer EVA-Spread hingegen bedeutet, dass das Unternehmen in

[28] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 25.

[29] Vgl. Stewart 1991: The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, S. 3 ff. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Shareholder-Value-Modelle, die von Beratungsunternehmen entwickelt worden sind. Beispiele sind das Economic-Profit-Modell von McKinsey & Company, das Added-Value-Modell der London Business School und das Cash-Value-Added-Modell (CVA) der Boston Consulting Group.

[30] Vgl. Stewart 1991: The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, S. 136.

[31] Werden beide Seiten der Gleichung $\mathrm{EVA}_1 = \mathrm{NOPAT}_1 - \mathrm{IK}_0\,\mathrm{WACC}$ durch das investierte Betriebskapital IK_0 dividiert, erhält man $\mathrm{EVA}_1/\mathrm{IK}_0 = \mathrm{NOPAT}_1/\mathrm{IK}_0 - \mathrm{WACC}$. Der Term $\mathrm{NOPAT}_1/\mathrm{IK}_0$ stellt die Rendite des investierten Betriebskapitals dar. Werden beide Seiten der Gleichung mit dem investierten Kapital multipliziert, gelangt man zu Gl. 1.24.

der Periode Werte vernichtet hat.[32] Die für die Ermittlung des EVA relevanten Bewertungsparameter, also der NOPAT, das investierte Betriebskapital und der Kapitalkostensatz werden ausgehend von der Jahresrechnung anhand spezifischer Anpassungen (Konversionen) bestimmt.[33]

Beispiel: Berechnung des Economic Value Added

Die Omega AG, die in der Maschinenindustrie tätig ist, weist die folgenden durch Konversionen angepassten Jahresrechnungsdaten auf:

Betriebsergebnis (EBIT)	CHF 24 Mio.
Investiertes Betriebskapital zu Beginn der Periode	CHF 240 Mio.

Die gegenwärtige und langfristig angestrebte Kapitalstruktur setzt sich aus 30 % Fremdkapital und 70 % Eigenkapital zusammen. Der Fremdkapitalkostensatz ist 6 %, während der Eigenkapitalkostensatz 12 % beträgt. Der Ertragssteuersatz liegt bei 18 %. Folglich beläuft sich der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz auf 9,876 %. Wie hoch ist der EVA der Omega AG?

Lösung

Der NOPAT ergibt sich aus dem steuerangepassten Betriebsgewinn und beträgt CHF 19,68 Mio. [= CHF 24 Mio. × (1 − 0,18)]. Der negative EVA von CHF 4,0224 Mio. lässt sich wie folgt berechnen:

$$\text{EVA} = \text{CHF}\,19{,}68\,\text{Mio.} - \text{CHF}\,240\,\text{Mio.} \times 0{,}09876 = -\text{CHF}\,4{,}0224\,\text{Mio.}$$

oder

$$\text{EVA} = \left(\frac{\text{CHF}\,19{,}68\,\text{Mio.}}{\text{CHF}\,240\,\text{Mio.}} - 0{,}09876 \right) \times \text{CHF}\,240\,\text{Mio.} = -\text{CHF}\,4{,}0224\,\text{Mio.}$$

Demnach vernichtet die Omega AG in der Periode einen Eigenkapitalwert von CHF 4,0224 Mio. Die Wertvernichtung geht auf den negativen EVA-Spread von 1,676 % (= 8,2 % − 9,876 %) zurück. ◀

Das Shareholder-Value-Konzept weist folgende wesentliche Mängel in der Grundkonzeption auf:

- Die Unternehmenseigner werden gegenüber den anderen Anspruchsgruppen (Stakeholdern) wie Mitarbeitern, Gläubigern, Kunden, Lieferanten und Fiskus bevorteilt. Somit geht die einseitige Ausrichtung auf einen maximalen Aktienwert zu Lasten anderer Anspruchsgruppen.

[32] Vgl. Damodaran 2013: Value Enhancement and Cash-Driven Valuation Models, S. 224.

[33] Vgl. Mondello 2017a: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 390 ff.

- Die Zielsetzung der Aktienkurssteigerung fördert die kurzfristige Denkweise des Managements, das vielfach versucht, die Quartalsergebnisse zu optimieren. Wegen der kurzfristigen Gewinnmaximierung werden Investitionen vernachlässigt, die erst in einigen Jahren Überschüsse erzielen. Das kurzfristige Handeln des Managements wird durch falsche Anreizsysteme gefördert, die sich schwergewichtig am gegenwärtigen Aktienkurs und/oder an einzelnen wertorientierten Kennzahlen sowie an Ergebnissen am Bilanzstichtag ausrichten.
- Die für die Messung der Wertsteigerung eingesetzten Modelle basieren auf Annahmen und sind in Bezug auf ihre Ergebnisse manipulierbar. So etwa sind für die Berechnung des Unternehmenswerts zukünftige frei verfügbare Firm-Cashflows unter Unsicherheit zu schätzen und der Kapitalkostensatz zu bestimmen, wobei für Letzteren verschiedene Verfahren angewandt werden können.[34]

Die am Shareholder-Value-Ansatz adressierten Kritikpunkte verhindern die erfolgreiche Umsetzung des Modells in der Praxis. Werden etwa die Interessen der übrigen Anspruchsgruppen vollständig ignoriert, kann das Ziel der Vermögensvermehrung der Anteilseigner nicht erreicht werden. Allerdings stellt sich die Frage, welche Anspruchsgruppen das Management in seinen Strategieüberlegungen berücksichtigen soll. Ein Unternehmen im völligen Interesse sämtlicher Stakeholder zu führen, ist operativ und ökonomisch nicht realisierbar, da die Ziele nicht widerspruchsfrei festgelegt werden können.[35] So etwa liegen die Interessen/Ziele der Mitarbeiter in der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes und der Mitarbeiterförderung in Form von Anerkennung, guter Entlohnung und Weiterbildung, während es der Öffentlichkeit um die generelle Erhaltung der Arbeitsplätze und der Kontinuität geht. Die Kunden hingegen wollen eine gute Qualität der Produkte und Dienstleistungen sowie ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Demgegenüber strebt das Management nach persönlicher Erfüllung und einer hohen Vergütung. Darüber hinaus ist es an die Berechenbarkeit der Anteilseigner interessiert. Ein Lösungsansatz besteht darin, dass das Unternehmen eine wertorientierte Strategie verfolgt, bei der die Zielsetzungen der verschiedenen Anspruchsgruppen so weit wie möglich konfliktfrei integriert werden.

1.3.7 Finanzielles Gleichgewicht

Die Aufgabe des Finanzmanagements besteht unabhängig von den Eigentümerverhältnissen und dem Einfluss anderer Anspruchsgruppen darin, ein finanzielles Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.[36] Damit soll gewährleistet werden, dass zum einen die

[34] Vgl. Kap. 3.

[35] Vgl. Malik 2002: Die Neue Corporate Governance. Richtiges Top-Management – Wirksame Unternehmensaufsicht, S. 138.

[36] Vgl. Süchting 1991: Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung, S. 1 ff.

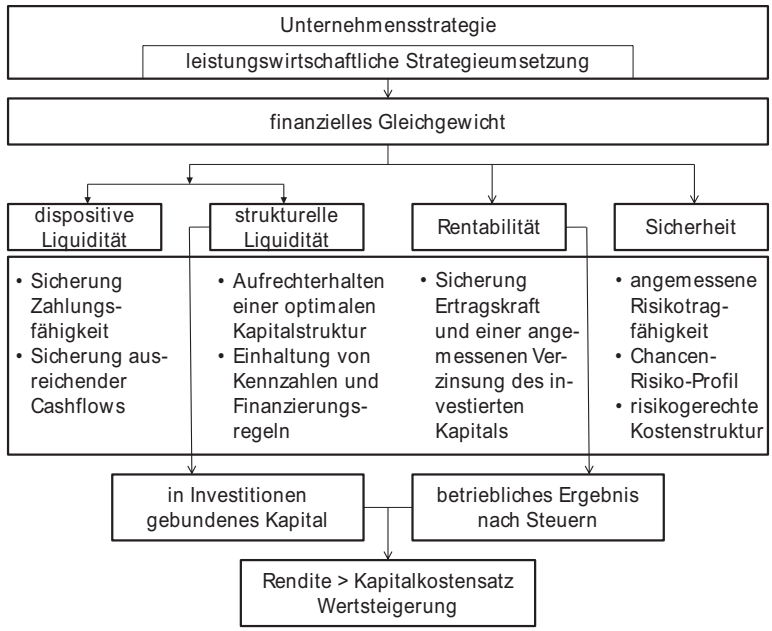


Abb. 1.11 Finanzielles Gleichgewicht. (Quelle: In Anlehnung an Perridon et al. 2012: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 593)

Zahlungsansprüche der Anspruchsgruppen jederzeit und fristgerecht beglichen werden können und zum anderen eine Überschuldung abgewendet wird. Übersteigen etwa die Verluste aus der Betriebstätigkeit das Eigenkapital, ist das Unternehmen überschuldet und folglich die Unternehmensexistenz gefährdet.[37] Das finanzielle Gleichgewicht wird über die finanzwirtschaftlichen Ziele erreicht. Abb. 1.11 zeigt die Bestandteile des finanziellen Gleichgewichts. Damit das finanzielle Gleichgewicht aufrechterhalten werden kann, sind die dispositive und die strukturelle Liquidität, die Rentabilität und die Sicherheit zu steuern.[38]

Die Zielsetzung der dispositiven Liquidität besteht darin, die Zahlungsfähigkeit jederzeit zu gewährleisten und über ausreichende Cashflows zu verfügen. Hierzu kann die Kapitalflussrechnung eingesetzt werden, mit der die Cashflows aus der Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie der Bestand an liquiden Mitteln analysiert, geplant und gesteuert wird. Insbesondere sind neben den frei verfügbaren Firm-Cashflows und den Brutto-Cashflows die betrieblichen Cashflows relevant, da diese die erwirtschafteten Geldmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit darstellen. Reichen diese Mit-

[37] Vgl. Schierenbeck und Wöhle 2012: Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, S. 378.

[38] Vgl. Perridon et al. 2012: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 593.

tel nicht aus, um die betriebliche Tätigkeit wie etwa Investitionen ins Anlagevermögen zu finanzieren, muss das Unternehmen etwaige Liquiditätsreserven heranziehen oder Kapital aufnehmen.

Mit der strukturellen Liquidität wird das Ziel einer optimalen Kapitalstruktur verfolgt. Dabei richtet sich das Augenmerk auf das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital und somit auf die maximale angestrebte Verschuldung. Die Frage nach der optimalen Kapitalstruktur hängt von verschiedenen Faktoren ab und lässt sich konzeptionell nicht abschließend beantworten. So etwa können neben der Trade-off-Theorie, bei der die Vorteile (Steuernutzen) und Nachteile (Insolvenzrisiko) von Fremdkapital für die Bestimmung der optimalen Kapitalstruktur gegenübergestellt werden, auch andere Modelle wie der Unternehmenslebenszyklus, Vergleichsunternehmen und die Finanzierungshierarchie anhand der Pecking-Order-Theorie herangezogen werden.[39] Darüber hinaus ist der Grundsatz der Fristenkongruenz für die strukturelle Liquidität entscheidend, bei dem Vermögenswerte mit Fremd- und Eigenkapital zu finanzieren sind, die über die gleiche Fristigkeit verfügen.[40]

Die Zielsetzung der Rentabilität trägt wesentlich zum langfristigen Fortbestand des Unternehmens bei. Neben der Sicherung der Ertragskraft ist zu gewährleisten, dass das von den Kapitalgebern zur Verfügung gestellte Kapital ausreichend verzinst bzw. mit einer risikogerechten Rendite entschädigt wird. Auf diese Weise bleibt das Unternehmen für die Kapitalgeber attraktiv und kann bei Bedarf entsprechend Geld auf dem Finanzmarkt aufnehmen.

Zur Zielsetzung Sicherheit gehört eine genügend hohe Ausstattung des Unternehmens mit Eigenkapital, womit die Risikotragfähigkeit gestärkt wird. Das Risikoprofil des Geschäftsmodells muss in Beziehung zu dessen Wirtschaftlichkeit stehen und mit den finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens übereinstimmen. So sind die Geschäfts- und Finanzierungsrisiken mit der Rentabilität in Einklang zu bringen. Letztendlich gilt, dass sich das Unternehmen die gewählte Strategie auch leisten können muss.

1.4 Agency-Theorie: Prinzipal-Agenten-Konflikt

Wie bereits erwähnt, gibt es mehrere Anspruchsgruppen (Stakeholder), die an den Prozessen und Ergebnissen des Unternehmens interessiert sind. Dabei verfolgen sie jeweils ihre eigenen Ziele und stellen Ansprüche an das Unternehmen. Zu den Anspruchsgruppen zählen neben den Unternehmenseignern auch die Unternehmensleitung bzw. das Management (falls nicht identisch mit den Unternehmenseignern), Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Behörden wie der Fiskus, Banken, Finanzanalysten, Ratingagenturen und die Bevölkerung in unmittelbarer Nähe des Unternehmens (z. B. relevant bei Einsprachen gegen Bauvorhaben). Die unterschiedlichen Ziele der Anspruchsgruppen führen immer

[39] Vgl. Abschn. 12.5.

[40] Vgl. Abschn. 1.3.3.

wieder zu Konflikten. Daher hat die Unternehmensleitung dafür zu sorgen, dass die auseinanderklaffenden Interessen der Stakeholder ausgeglichen werden. Allerdings priorisiert das Management vielmals seine eigenen Ziele, wobei es verglichen mit den anderen Stakeholdern einen Informationsvorsprung hat. Im Folgenden werden die Interessenkonflikte gemäß der aus der neoinstitutionalistischen Finanzierungstheorie hervorgehenden Agency-Theory zwischen den Unternehmenseignern und dem Management sowie zwischen den Fremdkapitalgebern und den Unternehmenseignern näher beschrieben.[41]

Die Führung eines Unternehmens obliegt oftmals nicht einem Eigentümer (z. B. Einzelunternehmen), sondern mehreren Eigentümern, was üblicherweise bei Privat- und Familienunternehmen sowie börsennotierten Unternehmen der Fall ist. Dabei übertragen die Eigentümer die Unternehmensleitung vielfach auf ein Management. Die Folge ist, dass zwischen den Unternehmenseignern und dem Management ein Prinzipal-Agenten-Verhältnis besteht, das aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen regelmäßig zu Konflikten führt.[42]

Die Organisation einer Aktiengesellschaft (AG) richtet sich nach dem mitteleuropäischen Konzept eines Drei-Stufen-Modells, das in Deutschland aus Hauptversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand besteht und sich in der Schweiz entsprechend aus Generalversammlung, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zusammensetzt.[43] Die Aktionäre wählen in der Generalversammlung (Hauptversammlung) die Mitglieder des Verwaltungsrats (Aufsichtsrats). Anders als der Aufsichtsrat in Deutschland ist der Verwaltungsrat in der Schweiz nicht nur Aufsichtsorgan, sondern gleichzeitig auch für die Oberleitung der Gesellschaft verantwortlich. In der Praxis wird jedoch bei größeren Aktiengesellschaften in der Regel eine Geschäftsleitung für das operative Tagesgeschäft bestellt. Abb. 1.12 illustriert die Struktur der Aktiengesellschaft und den sich daraus ergebende Prinzipal-Agenten-Konflikt, der auf die unterschiedliche Interessen- und Informationslage der involvierten Parteien zurückzuführen ist.

Die Prinzipal-Agenten-Theorie basiert auf der neoinstitutionalistischen Finanzierungstheorie, bei der Finanzierungsbeziehungen als ein Verteilungskampf zwischen den beteiligten Parteien betrachtet wird, die folglich ein opportunistisches Verhalten an den Tag legen.[44] Das auf eigene Vorteile ausgerichtete Verhalten zum Beispiel der Geschäftsleitung (Vorstand) gegenüber dem Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) gelingt nur, weil Erstere über ein höheres Informationsniveau verfügen. Der Informationsvorsprung der Geschäftsleitung (Vorstand) resultiert aus deren Sachkenntnis und Wissen über das Tagesgeschäft sowie aus

[41] Vgl. Abschn. 1.7.5.

[42] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 571.

[43] Im Gegensatz zu Deutschland ist die Geschäftsleitung in der Schweiz, welche dem deutschen Vorstand entspricht, kein Organ der Gesellschaft. Die drei Organe sind gemäß Obligationenrecht die Generalversammlung, der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle.

[44] Vgl. Schmidt und Terberger 1999: Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, S. 387.

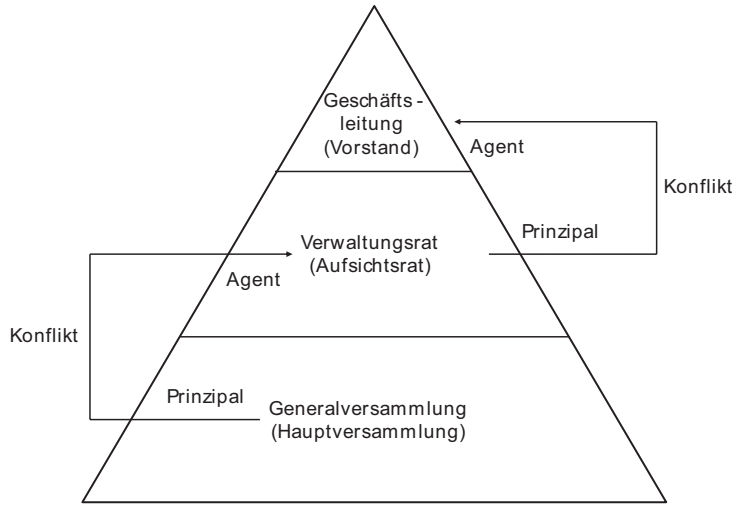


Abb. 1.12 Struktur der Aktiengesellschaft nach mitteleuropäischem Modell und Prinzipal-Agenten-Konflikt. (Quelle: Eigene Darstellung)

den allgemeinen Geschäftsbeziehungen.[45] Diese Informationsasymmetrie besteht auch zwischen den Aktionären einer börsennotierten Aktiengesellschaft, bei der die Aktien breit gestreut sind, und dem Verwaltungsrat (Aufsichtsrat). Somit existiert aufgrund der Struktur der Aktiengesellschaft ein doppeltes Prinzipal-Agenten-Verhältnis, und zwar einerseits zwischen Verwaltungsrat (Prinzipal) und Geschäftsleitung (Agent) und andererseits zwischen Eigentümer bzw. Generalversammlung (Prinzipal) und Verwaltungsrat (Agent). Im anglo-amerikanischen Raum obliegt die Leitung und Überwachung des Unternehmens dem Board of Directors, sodass ein Prinzipal-Agenten-Konflikt lediglich zwischen Unternehmenseigner und Board of Directors vorliegt.

Dem Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) obliegt die Aufsicht über die Geschäftsleitung (Vorstand). Somit überwacht er wesentliche finanzwirtschaftliche Entscheide der Gesellschaft wie die Durchführung wichtiger Investitionsprojekte und deren Finanzierung. Er ist auch für die Entlohnung der Geschäftsleitungsmitglieder verantwortlich. Dabei wird die Lohnentschädigung über ein Anreizsystem festgelegt, mit dem das Management an die Ziele der Eigentümer gebunden wird.

Das Management wird üblicherweise mit einem Gesamtvergütungspaket für seine Arbeit entschädigt, das zum einen fähige Manager anzieht und zum Bleiben anregt und zum anderen dazu dient, die Interessen der Unternehmenseigner zu wahren, die in der Wertvermehrung ihrer Kapitalanlage liegen. Ein typisches Vergütungspaket besteht aus einem festen jährlichen Salär, aus einem Bonus am Ende des Geschäftsjahres und aus Call-Optionen und/oder Aktien des Unternehmens. Das aktienbasierte Vergütungssystem

[45] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 571 f.

bindet die Entschädigung des Managements an die langfristige Performance des Unternehmens und macht sie zu Miteigentümern. Grundsätzlich ist zu entscheiden, ob sich der performanceabhängige Lohnbestandteil an einer Wertsteigerung auf der Basis eines Shareholder-Value-Modells (z. B. EVA) oder am Aktienkurs ausrichten soll. Erfolgt die Ausrichtung am Aktienkurs, ist darauf zu achten, dass die Vergütung nicht an die allgemeinen Kursbewegungen der Aktie gekoppelt ist, die durch Marktbewegungen entstehen. Außerdem können die Aktionäre über die Wahl des Verwaltungsrats (Aufsichtsrats) auf der Generalversammlung (Hauptversammlung) indirekt Druck auf die Geschäftsleitung ausüben. Allerdings ist es bei Publikumsaktiengesellschaften aufgrund des weit gestreuten Aktienbesitzes und der divergierenden Interessen der Aktionäre schwierig, den Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) und als Folge davon die Geschäftsleitung (Vorstand) auszutauschen. Einen weiteren Anreiz für das Management, sich an den Interessen der Unternehmenseigner auszurichten, stellt die Gefahr einer feindlichen Übernahme dar.[46] Das Unternehmen ist ein attraktiver Übernahmekandidat, wenn der Aktienkurs aufgrund schlechter Managementleistungen niedrig ist. Erfolgt eine Übernahme, wird üblicherweise das Management ersetzt. Etwaige verbleibende Manager verlieren in der Regel ihren vorherigen Status.[47]

Zusätzlich zum Prinzipal-Agenten-Konflikt zwischen Unternehmenseignern und Management besteht auch ein Prinzipal-Agenten-Konflikt zwischen den Fremdkapitalgebern und den Unternehmenseignern bzw. dem Management, das von den Eigentümern für die Unternehmensführung beauftragt wurde und folglich in ihrem Namen handelt.[48] Dabei können die Fremdkapitalgeber als Prinzipal und die Unternehmenseigner als Agent betrachtet werden. Fremdkapitalgeber haben einen Anspruch auf die Cashflows des Unternehmens, mit denen die Zins- und Tilgungszahlungen beglichen werden. Auch haben sie im Fall einer Insolvenz einen Anspruch auf die Vermögenswerte des Unternehmens. Demgegenüber beeinflusst die Unternehmensleitung mit ihren Investitions- und Finanzierungsentscheidungen die Ertrags- und Risikolage des Unternehmens. Das Risiko der zukünftigen Cashflows hängt von der Verlustgefahr bestehender und zukünftiger Investitionsprojekte sowie von dem gegenwärtigen und zukünftigen Verschuldungsgrad des Unternehmens ab. Realisiert etwa das Unternehmen ein großes Investitionsprojekt, das risikoreicher als ursprünglich von den Fremdkapitalgebern erwartet ist, steigt die geforderte Fremdkapitalrendite, was dazu führt, dass der Marktwert des Fremdkapitals sinkt. Ist das Projekt erfolgreich, geht der Gewinn an die Unternehmenseigner, während die Fremdkapitalgeber die im Voraus fest vereinbarten Zins- und Tilgungszahlungen erhalten. Ist das Projekt hingegen erfolglos und fallen Verluste an, steigt das Insolvenzrisiko. Tritt als Folge davon eine Überschuldung ein, verlieren die Fremdkapitalgeber einen Teil ihres ausgeliehenen Geldes einschließlich Zinsen. Somit verfolgen die Fremdkapitalgeber andere Interessen als die Unternehmenseigner, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen,

[46] Vgl. Abschn. 14.3.3.

[47] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 22 ff.

[48] Vgl. Bodie und Merton 2000: Finance, S. 431.

um eine höhere Rendite aus dem eingesetzten Kapital zu erzielen.[49] Ein ähnlicher Interessenkonflikt ergibt sich, wenn das Unternehmen Geld aufnimmt, um eigene Aktien auf dem Kapitalmarkt zurückzukaufen, mit dem Ziel, die Eigenkapitalrendite zu steigern. Mit der zunehmenden Verschuldung und der gleichzeitigen Schwächung der Eigenkapitalbasis erhöht sich die Insolvenzgefahr, was nicht im Interesse der Fremdkapitalgeber ist. Fremdkapitalgeber können sich gegen mögliche Verluste aus dem Prinzipal-Agenten-Konflikt schützen, indem sie einen entsprechenden Informationsfluss sicherstellen und zusätzlich Covenants (altfranzösisches Wort für Verträge) vereinbaren, die das Unternehmen vertraglich verpflichten, bestimmte Handlungen vorzunehmen (z. B. die vorzeitige Rückzahlung des geliehenen Geldes beim Überschreiten eines im Voraus vereinbarten Verschuldungsgrads) oder zu unterlassen (z. B. keine Aufnahme von neuem Fremdkapital). Verfolgt das Unternehmen nachhaltig Ziele, die im Widerspruch zu den Interessen der Fremdkapitalgeber stehen, verliert es entweder den Zugang zum Kreditmarkt oder bezahlt höhere Zinsen und wird mit restriktiven Vertragsklauseln abgestraft. Die Unsicherheit über das Verhalten von Vertragspartnern wird als moralisches Risiko (Moral Hazard) bezeichnet.[50]

1.5 Corporate Governance

Die Corporate Governance gibt den Rahmen für ein geregeltes Zusammenwirken zwischen allen wesentlichen Anspruchsgruppen vor, wobei der Fokus auf den Beziehungen zwischen Eigentümer und Unternehmensleitung liegt.[51] Sie stellt den Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens dar. Mithilfe einer verantwortungsvollen Unternehmensführung und -überwachung ist der Prinzipal-Agenten-Konflikt zwischen Unternehmenseigner und Management so weit wie möglich einzudämmen, den Interessen schutzwürdiger Gruppen wie Kleinaktionären nachzugehen und das Hauptaugenmerk auf das Ziel einer nachhaltigen und langfristigen Wertorientierung zu legen.[52] Auf diese Weise lässt sich der Shareholder-Value-Ansatz unter Berücksichtigung anderer Stakeholder implementieren.[53]

Einzelne Länder haben Corporate Governance Codes aus standortpolitischen Überlegungen erarbeitet, um das Vertrauen internationaler Investoren zu gewinnen. So zum Beispiel besteht in der Schweiz ein Swiss Code of Best Practice for Corporate Gover-

[49] Vgl. Thatcher 1985: The Choice of Call Provision Terms. Evidence of the Existence of Agency Costs of Debt, S. 551.

[50] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 571.

[51] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 15.

[52] Vgl. Schenz und Eberhartinger 2004: Corporate Governance Codes, S. 34 f.

[53] Vgl. Abschn. 1.3.6.

nance[54] und in Deutschland ein Deutscher Corporate Governance Kodex.[55] Hierbei handelt es sich um Empfehlungen für die Ausgestaltung der Corporate Governance. Sie haben keinen bindenden Charakter für Unternehmen, sondern stellen eine freiwillige Selbstregulierungsmaßnahme (sogenannte Soft Law) dar. Sie wirken dort, wo das Gesetz Spielräume offenlässt und keine zwingende Regelung existiert. Die Grundlagen dieser Empfehlungen bilden das jeweilige Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, die durch Best-Practice-Regelungen der internationalen Unternehmensführung ergänzt werden.[56]

Der Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance gilt für sämtliche Aktiengesellschaften, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind. Da der Swiss Code im Gegensatz zu den Zulassungsrichtlinien für die SIX Swiss Exchange nicht gesetzlich verankert ist, bestehen keine gesetzlichen Sanktionsmöglichkeiten. Allerdings haben die Empfehlungen des Swiss Code einen Einfluss über Basel II auf die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens, sodass über den Kreditmarkt eine Art Regulierung erfolgt. Die Empfehlungen beziehen sich vor allem auf den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Zum Beispiel empfiehlt der Swiss Code, um eine Selbstkontrolle des Verwaltungsrats zu vermeiden, dass die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder nicht der Geschäftsleitung angehören darf, da der Verwaltungsrat gemäß Obligationenrecht die Oberaufsicht über die Geschäftsleitung wahrzunehmen hat. Liegt etwa eine Personalunion zwischen Verwaltungsratspräsident und dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung (Chief Executive Officer) vor, sind angemessene Kontrollmechanismen zu etablieren.

Mithilfe von Corporate Governance Codes können Kapitalgeber und andere Anspruchsgruppen die Qualität der Corporate Governance eines Unternehmens systematisch beurteilen. Obwohl die Empfehlungen an börsennotierte Gesellschaften adressiert sind, können sie auch Unternehmen mit einer geschlossenen Eigentümerschaft als Leitlinie übernehmen. Die Codes enthalten üblicherweise neben Empfehlungen für die Aktionäre, Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) und Geschäftsleitung (Vorstand) auch entsprechende Regelungen für die Transparenz, Abschlussprüfung und interne Revision. Tab. 1.2 gibt einen entsprechenden Überblick.

Eine gute Corporate Governance zahlt sich für das Unternehmen und seine Aktionäre aus. So zeigt eine empirische Untersuchung von Gompers, Ishii und Metrick (2003) bei US-amerikanischen Aktien eine jährliche Überschussrendite von 8,5 %, wenn Aktien mit einem starken Investorenschutz gekauft und gleichzeitig Beteiligungspapiere mit einem schwachen Investorenschutz verkauft werden.[57] Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt eine Studie von Drobetz (2003) für den deutschen Kapitalmarkt.[58] Jüngere Studien hingegen zeigen differenziertere Ergebnisse. Während die meisten Studien eine signifikante Beziehung zwischen Corporate Governance und marktorientierte Größen wie das Kurs-

[54] https://www.economiesuisse.ch/de/publikationen/swiss-code-best-practice-corporate-governance.

[55] https://dcgk.de/de.

[56] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 45.

[57] Vgl. Gompers et al. 2003: Corporate Governance and Equity Prices, S. 107 ff.

[58] Vgl. Drobetz 2003: Corporate Governance: Legal Fiction or Economic Reality, S. 1 ff.

Tab. 1.2 Überblick über gängige Empfehlungen in Corporate Governance Codes

Corporate-Governance-Empfehlungen für:	Beschreibung
Aktionäre	• Die Rechte der Aktionäre sind zu schützen und deren Durchsetzung ist zu erleichtern. • Sämtliche Aktionäre sind gleich zu behandeln. Es gilt das Prinzip: eine Aktie, ein Stimmrecht.
Verwaltungsrat (Aufsichtsrat)	• Die Position des Verwaltungsrats (Aufsichtsrats) ist zu stärken, indem er eine aktivere Rolle beispielsweise in Strategiefragen übernimmt. • Zentrale Aufgaben bilden die Überwachung, Bestellung und mögliche Abberufung der Geschäftsleitung (Vorstand). • Die Mitglieder des Verwaltungsrats (Aufsichtsrats) müssen eine hohe persönliche und fachliche Qualifikation besitzen. Sie müssen unabhängig sein und es dürfen keine Interessenkonflikte bestehen. • Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Aufsichtsrats) ist ausgewogen. • Die Vergütung steht im Einklang mit der übernommenen Verantwortung und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. • Die Effizienz ist durch die Arbeit in Ausschüssen (z. B. Prüfungs- und Risikoausschuss und Nominierungs- und Vergütungsausschuss) zu steigern. • Der Informationsaustausch mit der Geschäftsleitung (Vorstand) muss gewährleistet werden.
Geschäftsleitung (Vorstand)	• Leitung des Unternehmens in eigener Verantwortung. • Interessenkonflikte, die etwa aus Nebentätigkeiten und Geschäften mit der Gesellschaft entstehen, sind zu vermeiden. • Ein Geschäftsreglement definiert die Zusammenarbeit der Geschäftsleitung (Vorstand). • Die Vergütung besteht aus einem festen und einem variablen Teil, wobei Letzterer langfristig auszurichten ist.
Transparenz	• Die Informationspolitik richtet sich an die Aktionäre und die anderen Anspruchsgruppen bzw. an die Öffentlichkeit. Sie ist zeitnah und verständlich. • Bei besonderen Tatbeständen ist die Öffentlichkeit rasch und breit zu informieren. Zu den relevanten Informationen zählt auch eine etwaige Nichteinhaltung einzelner Bestimmungen des Kodex. • Aufbau einer Investor-Relations-Stelle im Unternehmen.
Abschlussprüfung	• Die Abschlussprüfer müssen unabhängig sein. • Es ist ein Informationsaustausch zwischen Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) und Abschlussprüfer sicherzustellen. • Der Prüfbericht ist an den Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) und den Vorsitzenden der Geschäftsleitung (Vorstand) zu adressieren und enthält Informationen mit den entsprechenden Empfehlungen zu den Schwachstellen des Unternehmens und zum Risikomanagement.
Interne Revision	• Sie dient zur Verbesserung der Informationslage des Verwaltungsrats (Aufsichtsrats). • Sie deckt Schwachstellen im Unternehmen auf und erarbeitet entsprechende Empfehlungsmaßnahmen.

Quelle: In Anlehnung an Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 46 f.

Buchwert-Verhältnis belegen können, fällt die Beziehung zwischen Corporate Governance und geschäftsbezogenen Performancegrößen wie Betriebsgewinnmarge und Eigenkapitalrendite eher schwach aus.[59]

1.6 Verantwortungsbereich des CFO

Der CFO (Chief Financial Officer) zählt zu den Mitgliedern des obersten Managements bzw. der Geschäftsleitung (Vorstand) und ist demnach in die Entscheidungshierarchie des Unternehmens eingebunden.[60] Seine Verantwortung erstreckt sich über den gesamten Finanzbereich des Unternehmens. Insbesondere ist er für die folgenden Bereiche zuständig: Investitionen, Finanzierungen, Controlling-System, Rechnungslegung, Steuerpolitik, Finanzanlagen, Cash Management, Risikomanagement, Dividendenpolitik und Corporate Governance. Er entwickelt die finanzielle Strategie des Unternehmens sowie die Kontrollsysteme für den Erhalt der Vermögenswerte. Der CFO stellt mit seiner Berichterstattung sicher, dass die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung (Vorstand), andere Manager und der Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) jederzeit den Überblick über die finanzielle Lage des Unternehmens haben. Er plant die Mittelallokation in den verschiedenen Geschäftsbereichen und verwaltet deren Budgets. Auch ist er Ansprechpartner der internen und externen Revision. Grundsätzlich unterhält der CFO die Beziehungen zu den Kreditgebern und möglichen Kreditnehmern sowie anderen Institutionen, mit denen eine finanzielle Verbindung besteht. Der Verantwortungsbereich des CFO lässt sich in typische Controlling- und Treasury-Aufgaben unterteilen, die in Tab. 1.3 überblicksartig aufgeführt sind. Das Erstellen der Finanzpolitik mit den entsprechenden finanzwirtschaftlichen Zielen sowie die Corporate Governance werden nicht in diese klassische Aufgabenteilung eingegliedert, da sie vielmehr übergeordnete Aufgaben des CFO darstellen.

1.7 Forschungsansätze in der Corporate Finance

1.7.1 Übersicht

Auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre stellt die Forschung zur Corporate Finance bzw. zur Finanzwirtschaft des Unternehmens eine eher junge Disziplin dar.[61] Die ersten Arbeiten im deutschen Sprachraum von Schmalenbach und im angelsächsischen Raum

[59] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 25.

[60] Der Begriff Chief Financial Officer stammt aus dem Englischen und wurde 1990 in den USA durch den sogenannten „CFO Act“ eingeführt.

[61] Allerdings ist die heute zur Finanzierungstheorie gehörende Investitionsrechnung wesentlich älter. Vgl. Schneider 1987: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, S. 350 ff.

Tab. 1.3 Verantwortungsbereich des CFO eingeteilt in typische Controlling- und Treasury-Aufgaben

Typische Treasury-Aufgaben	Beschreibung
Investitionen in Sachanlagen	• Durchführen und Überwachung von Investitionsprojekten und Berechnung von deren Rentabilität • Festlegung einer Mindestverzinsung für das investierte Kapital (Hurdle Rate) • Kapitalbedarfsplanung
Controlling-System	• Entwicklung, Prüfung, Plausibilität und Robustheit von Budgets, Business-Plänen und des Berichtswesens • Beschaffung und Aufbereitung von Finanzinformationen • Value Management und Entwicklung wertorientierter Performancegrößen • Entwicklung eines internen Kontrollsystems • Kosten- und Erfolgskontrolle, Soll-Ist-Vergleiche sowie Analyse und Steuerung der Cashflows für das Gesamtunternehmen und Sparten • Analyse von Quartals- und Jahreszahlen aus der betrieblichen und finanziellen Rechnungslegung und Identifizierung von Schwachstellen
Internes und externes Berichtswesen	• Verantwortlich für das Erstellen der Rechnungslegung (Jahres- und Quartalsabschlüsse), Controlling und Reporting
Steuerplanung	• Optimierung der nationalen und grenzüberschreitenden steuerlichen Belastungen • Entwicklung von Steuerstrategien
Typische Treasury-Aufgaben	Beschreibung
Investitionen in Finanzanlagen	• Analyse, Bewertung, Kauf/Verkauf und Management von Finanzanlagen wie Aktien, Anleihen, Fondsanteile usw. • Überwachung der Due Diligence, Durchführen der Bewertung und Verhandlung bei Akquisitionen/Fusionen
Finanzierung	• Bereitstellen von Finanzierungsquellen (z. B. Bankkredite) zu bestmöglichen Konditionen und Unterhaltung von Bankbeziehungen • Emission von Anleihen und Aktien zum bestmöglichen Preis • Festlegung der optimalen Kapitalstruktur und Einhaltung der Fristenkongruenz zwischen Vermögenswerten und Fremd- und Eigenkapital
Working Capital	• Management der Liquidität (Cash Management, Liquiditätsplanung) • Bonitätsmanagement der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen • Management der Warenvorräte
Risikomanagement	• Definition einer Risikopolitik und Abstimmung mit den finanziellen Rahmenbedingungen • Integration des Risikomanagements in das Führungssystem und Implementierung eines integrierten Risikomanagementprozesses in die Organisationsstruktur • Devisenmanagement • Zinsmanagement
Dividendenpolitik	• Festlegung der Gewinnausschüttungspolitik (Dividenden) und von Aktienrückkaufprogrammen

(Fortsetzung)

Tab. 1.3 (Fortsetzung)

Typische Treasury-Aufgaben	Beschreibung
Versicherungs-management	• Sicherstellung einer ausreichenden Versicherungsabdeckung
Management von Vorsorgeein-richtungen	• Überwachung der Vorsorgeeinrichtungen und Einflussnahme auf die Anlagepolitik
Investor Relations	• Kommunikation mit aktuellen und potenziellen Kapitalgebern, um Informationsdefizite zu reduzieren und Vertrauen zu schaffen

Quelle: Eigene Darstellung

von Dewing gehen auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück.[62] Die Theorie zur Corporate Finance war vor den 1950er-Jahre normativer Natur und durchsetzt mit logischen Widersprüchen. Sie befasste sich hauptsächlich mit der optimalen Investitions-, Finanzierungs- und Dividendenpolitik, wobei deren Einfluss etwa auf individuelle Anreize oder auf das Gleichgewicht der Finanzmärkte zu wenig beachtet wurde. Ab den 1950er-Jahren setzten fundamentale Änderungen ein. Die in der neoklassischen Mikroökonomie verwendeten analytischen Methoden wie das Denken in Marktgleichgewichten wurden im Bereich der Finance angewandt, was zu einer bedeutenden Weiterentwicklung der Corporate Finance führte. Diese Entwicklung weg von der klassischen Finanzierungslehre hin zur neoklassischen Finanzierungstheorie wurde durch eine Änderung von normativen Fragestellungen zu positiven Theorien begleitet, die Fragestellungen beispielsweise zum Einfluss von verschiedenen Investitions-, Finanzierungs- und Dividendenstrategien auf den Unternehmenswert untersuchen. Die logische Struktur der Entscheidungsfindung impliziert bessere Antworten zu normativen Fragen, wenn der Entscheidungsträger über eine Reihe von positiven Theorien verfügt, die ihm ein besseres Verständnis der Auswirkungen seiner Beschlüsse ermöglichen. Man kann nicht Maßnahmen ergreifen und erwarten, das Ziel zu erreichen, ohne sich zu überlegen, ob Handlungsalternativen bestehen und wie sich diese auf die angestrebte Zielsetzung auswirken. Durch diese seit den 1950er-Jahren erfolgte Verschiebung des Forschungsschwerpunkts konnte die wissenschaftliche Basis zur modernen Corporate Finance gelegt werden.[63]

Die seit den 1950er-Jahren entwickelten Grundtheorien, welche die Weiterentwicklung der Corporate Finance maßgeblich geprägt haben, können gemäß deren zeitlichem Auftreten wie folgt zusammengefasst werden:

[62] Die Erstausgaben der Bücher von Schmalenbach und Dewing datieren von 1916 respektive 1920. Für die nachfolgenden Neuauflagen vgl. Schmalenbach 1937: Finanzierungen, S. 1 ff.; Dewing 1953a: The Financial Policy of Corporations, Vol. 1, S. 1 ff.; Dewing 1953b: The Financial Policy of Corporations, Vol. 2, S. 1 ff.

[63] Vgl. Jensen und Smith 1984: The Theory of Corporate Finance: A Historical Overview, S. 2 ff.

- Theorie effizienter Märkte: Sie befasst sich mit der Analyse des Gleichgewichtsverhaltens von Preisänderungen durch die Zeit in spekulativen Märkten. Die Effizienzmarkthypothese geht davon aus, dass ein Markt informationseffizient ist, wenn beim Anlagehandel mit bereits vorhandenen Informationen keine überdurchschnittliche Rendite (Alpha) erzielt werden kann. Eine frühe Studie von Cowles (1933) zeigt, dass es nicht möglich ist, Aktienpreisänderungen vorherzusagen.[64] Eine statistische Studie von Working (1934) hält fest, dass Rohstoff- und Aktienpreise einer Zufallsbewegung folgen.[65] Die Ergebnisse dieser Arbeiten aus den 1930er-Jahren deuten darauf hin, dass mit der technischen Analyse, die sich auf historische Preisbewegungen stützt, keine überdurchschnittliche Rendite erzielt werden kann. Spätere Studien von Samuelson (1965) und Mandelbrot (1966) gelangen ebenfalls zu dem Schluss, dass die Anlagepreise einer Zufallsbewegung folgen, weil neue auf dem Markt auftretende Informationen rein zufällig anfallen und nicht von vergangenen Informationen abgeleitet werden können.[66] Daher weisen unerwartete Preisänderungen im Zeitablauf eine Korrelation von null auf. Zeitlich darauffolgende Studien wie jene von Fama (1970) zeigen, dass es mit öffentlich zur Verfügung stehenden Daten schwierig ist, eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.[67] Trotzdem gibt es, wie Jensen (1978) festhält, Preisanomalien (z. B. unterdurchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis oder der Januareffekt), die mit einer Handelsstrategie gewinnbringend umgesetzt werden können.[68] Sind die Kapitalmärkte informationseffizient, spiegelt der Marktwert des Unternehmens den Barwert der erwarteten Cashflows von bestehenden und zukünftigen Investitionsvorhaben wider.
- Portfoliotheorie: Sie beschäftigt sich mit der Analyse von Anlageauswahlverfahren und der Erstellung eines optimalen Portfolios für den Investor. Markowitz (1952, 1959) hat sich der normativen Frage angenommen, wie Investoren ihr Portfolio unter dem Gesichtspunkt der Nutzenmaximierung auf der Basis der Renditeerwartung und des Risikos in Form der Varianz zusammenstellen.[69] Er zeigt in seiner Arbeit die Konstruktion der Effizienzkurve, auf der sämtliche risikobehafteten Portfolios mit der höchsten Renditeerwartung bei gegebenem Risiko liegen. Das Portfoliorisiko lässt sich über den Diversifikationseffekt vermindern, indem Anlagen mit einer niedrigen Kovarianz bzw.

[64] Vgl. Cowles 1933: Can Stock Market Forecasters Forecast?, S. 309 ff.

[65] Vgl. Working 1934: A Random Difference Series for Use in the Analysis of Time Series, S. 11 ff.

[66] Vgl. Samuelson 1965: Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, S. 48 f.; Mandelbrot 1966: Forecasts of Future Prices, Unbiased Markets, and „Martingale" Models, S. 242 ff.

[67] Vgl. Fama 1970: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, S. 383 ff.

[68] Vgl. Jensen 1978: Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency, S. 95 ff. Für eine detaillierte Übersicht über Preisanomalien vgl. Mondello 2017b: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 51 ff.

[69] Vgl. Markowitz 1952: Portfolio Selection, S. 77 ff.; Markowitz 1959: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, S. 1 ff.

unter einem von + 1 liegenden Korrelationskoeffizienten ausgewählt werden. Die Portfoliotheorie impliziert, dass Unternehmen ihre Investitionsprojekte auf Portfoliostufe unter dem Aspekt der Diversifikation beurteilen sollen. Folglich ist neben der Renditeerwartung der Risikobeitrag eines Investitionsvorhabens auf das Gesamtrisiko für die Entscheidungsfindung relevant.

- Capital-Asset-Pricing-Theorie: Sie setzt sich mit den Bestimmungsfaktoren von Anlagepreisen unter Unsicherheit auseinander. Sharpe (1964), Lintner (1965) und Mossin (1966) haben in den 1960er-Jahren die normative Analyse von Markowitz weiterentwickelt und eine positive Theorie zur Bestimmung von Anlagepreisen erstellt.[70] Dabei haben sie ausgehend vom Markowitz-Modell ein Gleichgewichtsmodell, das Capital Asset Pricing Model (CAPM), entwickelt. Im Gleichgewicht hängt der Preis jeder einzelnen Anlage von deren Beitrag zum systematischen (nicht diversifizierbaren) Gesamtrisiko ab, das durch die Kovarianz bzw. durch den Korrelationskoeffizienten zwischen den Renditen der Anlage und des Gesamtmarkts gemessen wird. Dieses systematische Risiko wird als Beta bezeichnet. Das CAPM stellt eine positive Theorie dar, mit der die erwartete Rendite bestimmt werden kann, die den Anlagepreis mit den erwarteten zukünftigen Cashflows verbindet. Mithilfe dieses Kapitalmarktmodells lässt sich in der Corporate Finance die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber, also der Eigenkapitalkostensatz, ermitteln.[71] Weiterentwicklungen des CAPM, das ein Einfaktormodell darstellt, sind Multifaktorenmodelle wie dasjenige von Fama und French (1996) und von Carhart (1997), die insbesondere im Rahmen der Performanceattribution eines Portfolios eingesetzt werden.[72]
- Optionspreistheorie: Sie befasst sich mit der Analyse der Bestimmungsfaktoren von Optionspreisen und der Entwicklung von entsprechenden Bewertungsmodellen. Viele wichtige Problemstellungen in der Corporate Finance erfordern ein Verfahren zur Bewertung von Anlagen, wie beispielsweise von Call-Optionen, deren Wert von einer anderen Anlage abhängt. Zu Beginn der 1970er-Jahre haben Black und Scholes (1973) und Merton (1973) ein zeitkontinuierliches Optionsbewertungsmodell entwickelt, mit dem es erstmals möglich war, den Wert europäischer Call- und Put-Optionen zu bestimmen.[73] Mit dem Modell kann der Wert von bedingten Ansprüchen wie der Wert des Eigenkapitals und des Fremdkapitals eines mit Fremdmitteln finanzierten Unternehmens ermittelt werden. Dabei lässt sich der Wert des Eigenkapitals mit einer Long-

[70] Vgl. Sharpe 1964: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, S. 425 ff.; Lintner 1965: The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, S. 13 ff.; Mossin 1966: Equilibrium in a Capital Asset Market, S. 768 ff.

[71] Vgl. Abschn. 3.3.1.

[72] Vgl. Fama und French 1996: Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, S. 55 ff.; Carhart 1997: On Persistence in Mutual Fund Performance, S. 57 ff.

[73] Vgl. Black und Scholes 1973: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, S. 640; Merton 1973: Theory of Rational Option Pricing, S. 141 ff.

Call-Option auf den Vermögenswerten des Unternehmens berechnen. Der Wert des Fremdkapitals hingegen besteht aus dem Wert des risikolosen Fremdkapitals, von dem der Wert einer Short-Put-Option auf den Vermögenswerten des Unternehmens abgezogen wird. Eine Zunahme der Volatilität bei den Vermögenswerten (höheres Geschäftsrisiko) erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit und folglich den Wert der Short-Put-Option, was dazu führt, dass der Wert des Fremdkapitals sinkt. Im Gegensatz zum Fremdkapital steigt bei einer höheren Volatilität infolge des höheren Long-Call-Werts der Wert des Eigenkapitals.[74] Cox, Ross und Rubinstein (1979) haben Ende der 1970er-Jahre ein zeitdiskretes Optionsbewertungsmodell auf der Basis eines Binomialmodells entwickelt, mit dem die Auf- und Abwärtsfaktoren im Binomialbaum unter der Annahme einer Zufallsbewegung anhand der Volatilität des Basiswertpreises bestimmt werden.[75] Mit dem Modell lassen sich nicht nur europäische, sondern auch amerikanische Optionen bewerten. Optionspreismodelle für amerikanische Optionen sind insbesondere bei der Beurteilung von Investitionsprojekten mit Realoptionen wichtig.[76]

- Agency-Theorie: Diese Theorie untersucht die arbeitsteilige Auftraggeber-Auftragnehmer-Situation. Dabei stellen eine oder mehrere Personen (Prinzipal) eine andere Person (Agent) an, die im Namen des (der) Auftraggeber(s) Tätigkeiten ausübt, wobei auch Entscheidungskompetenzen übertragen werden. Im Zentrum der Agency-Theorie stehen die optimale vertragliche Ausgestaltung und die bestehenden institutionellen Vorkehrungen. Erste formale Analysen von Spence und Zeckhauser (1971) und Ross (1973) zeigen, wie über eine strukturierte Vergütungsentschädigung die Handlungen des Agenten mit den Interessen des Prinzipals in Übereinstimmung gebracht werden können.[77] Jensen und Meckling (1976) benutzen die Agency-Theorie, um die Interessenkonflikte zwischen Aktionären, Management und Anleiheinvestoren aufzuzeigen.[78]

Diese Grundtheorien haben ab den 1950er-Jahren die Forschungsansätze in der Finanzierungstheorie maßgeblich beeinflusst. Die Forschungsansätze, die in Abb. 1.13 zusammengefasst und nachstehend beschrieben werden, können nach ihrem zeitlichen Auftreten wie folgt systematisiert werden:[79]

- klassische Finanzierungslehre
- Simultanplanungsmodelle

[74] Vgl. Abschn. 13.7.

[75] Vgl. Cox et al. 1979: Option Pricing: A Simplified Approach, S. 249.

[76] Vgl. Abschn. 13.4.3.

[77] Vgl. Spence und Zeckhauser 1971: Insurance, Information and Individual Action, S. 380 ff.; Ross 1973: The Economic Theory of Agency: The Principal's Problems, S. 134 ff.

[78] Vgl. Jensen und Meckling 1976: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, S. 305 ff.

[79] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 21 ff.; Schmidt-Wilke 1998: Fortschritt in der Finanzwirtschaft. Eine wissenschaftstheoretische Untersuchung, S. 67 ff.

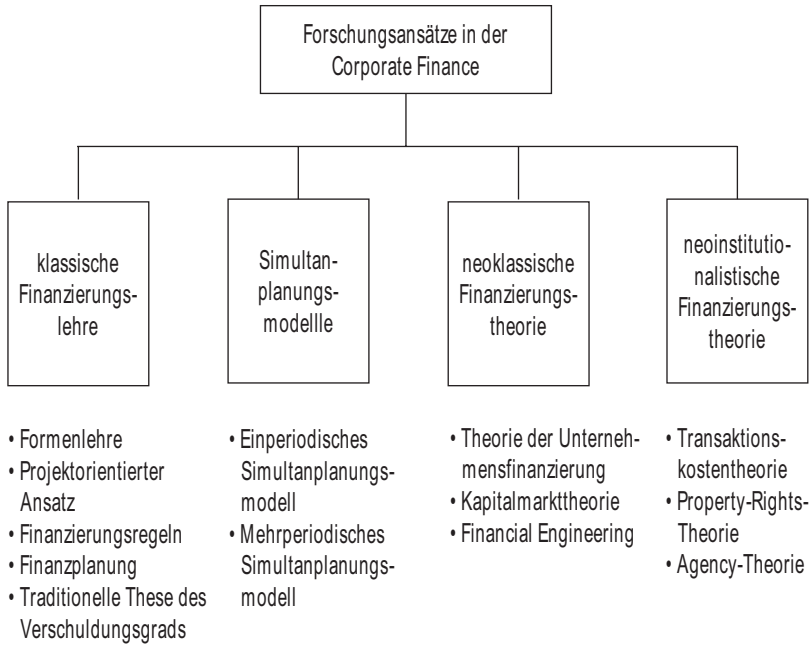


Abb. 1.13 Forschungsansätze in der Corporate Finance. (Quelle: Eigene Darstellung)

- neoklassische Finanzierungstheorie
- neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie

1.7.2 Klassische Finanzierungslehre

Die klassische Finanzierungslehre stellt die älteste der vier Forschungsansätze dar. Sie befasst sich mit der Beschreibung von Institutionen und der Angabe von Handlungsmöglichkeiten und Verfahrensregeln.[80] Im Rahmen der klassischen Finanzierungslehre besteht die Aufgabe der Finanzierung darin, den Leistungsprozess zu unterstützen, indem genügend Kapital für die Realisierung der erforderlichen Investitionen beschafft wird. Dabei werden die Investitionsentscheidungen und die Finanzierungsmaßnahmen getrennt voneinander betrachtet. In der klassischen Finanzierungslehre lassen sich anhand der methodischen Ausrichtung die folgenden vier grundlegenden Forschungsschwerpunkte unterscheiden:

1. Formenlehre
2. projektorientierter Ansatz

[80] Vgl. Schmidt 1983: Zur Entwicklung der Finanztheorie, S. 469.

3. Finanzierungsregeln
4. Finanzplanung
5. traditionelle These des Verschuldungsgrads

1. Die Formenlehre ist rein beschreibender Natur. Die Zielsetzung dieses deskriptiven Ansatzes besteht darin, für die jeweils vorliegenden Investitionsprojekte mögliche interne und externe Finanzierungsquellen zu identifizieren und die möglichst kostengünstigsten auszuwählen. Hierzu werden die Finanzierungsinstrumente nach Innen- und Außenfinanzierung oder nach Eigen- und Fremdfinanzierung gegliedert und nach deren Wesensmerkmalen untersucht.[81] Die internen Finanzierungsquellen ergeben sich aus dem betrieblichen Umsatzprozess. Die Auswahl der externen Finanzierungsquellen erfolgt nach verschiedenen Kriterien wie Herkunft und Fristigkeit des Kapitals, Kapitalkosten und Transaktionskosten, einzuhaltenden Vorschriften bei der Transaktion und, im Anschluss an die Kapitalvergabe, Kontroll- und Mitsprachemöglichkeiten für die Kapitalgeber, geforderte Besicherung und Bonität des Kapitalnehmers sowie steuerliche und finanzielle Gesichtspunkte.

   Die Formenlehre stellt einen nach wie vor bedeutenden Ansatz in der Finanzierungsforschung dar. So können Gesetzesänderungen im Handels- und Steuerrecht dazu führen, dass bestehende Finanzierungsinstrumente neu beurteilt werden müssen. Darüber hinaus sind die vielen auf dem Markt erscheinenden innovativen Finanzprodukte auf deren Finanzierungseignung zu prüfen.[82]
2. Forschungsgegenstand des projektorientierten Ansatzes sind die Ausgestaltungen und Rechtsfolgen spezieller finanzbezogener Maßnahmenkombinationen und Projekte.[83] Zu diesem klassischen Forschungsansatz zählen besondere herkömmliche Unternehmenssituationen wie etwa Gründung, Wachstum, Umwandlung, Kapitalheraufsetzung und -herabsetzung, Fusion, Sanierung, Management-Buy-out und Liquidation. In jüngster Zeit hat sich eine Vielzahl neuer Untersuchungsgebiete eröffnet wie das Crowdlending und das Initial Coin Offering, das auf der Blockchain-Technologie basiert.[84]
3. Die Finanzierungsregeln sind normativer Natur. Sie basieren auf der Einhaltung bestimmter Kennzahlen, welche die Qualität der Finanzierung und insbesondere die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts sicherstellen sollen. Werden die Kennzahlen nicht eingehalten, ist die finanzwirtschaftliche Stabilität des Unternehmens gefährdet. Für die Analyse werden statische und dynamische Kennzahlen eingesetzt. Zu den bestandsgrößenorientierten statischen Kennziffern zählt die goldene Bilanzregel, die sich auf das Prinzip der Fristenkongruenz bezieht. Jedem Vermögenswert auf

[81] Vgl. Steiner und Kölsch 1989: Finanzierung. Zielsetzungen, zentrale Ergebnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der Finanzierungsforschung, S. 413.

[82] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 21.

[83] Vgl. Grochla 1976: Finanzierung, Begriff der, Sp. 419 ff.

[84] Vgl. Abschn. 11.4.

der Aktivseite steht ein entsprechender Kapitalbetrag auf der Passivseite der Bilanz gegenüber, wobei jeweils die Kapitalbindungsdauer des Vermögenswerts und die Laufzeit des Kapitals einander entsprechen.[85] Neben dieser horizontalen gibt es auch vertikale Finanzierungsregeln wie den Verschuldungsrad, welche die Positionen auf der Passivseite der Bilanz erfassen. Bei den dynamischen Kennzahlen werden die Bestandsgrößen um Stromgrößen ergänzt, die aus der Gewinn- und Verlustrechnung sowie aus der Kapitalflussrechnung stammen. Die empirische Überprüfung der Finanzierungsregeln richtet sich nach der Einhaltung von Normwerten, die üblicherweise industrie- und unternehmensspezifisch sind.

4. Die betriebliche Finanzplanung befasst sich mit den Abhängigkeiten der einzelnen Teilbereiche des Unternehmens wie der Investition und Finanzierung. In einem Gesamtplan werden die einzelnen Teilpläne etwa für Umsatz, Produktion, Kapitalbedarf und Finanzierung gleichzeitig aufeinander abgestimmt.[86] Bedeutende Forschungsarbeiten haben sich mit den Verfahren der Verweilzeitverteilungen, einer integrierten Finanzplanung und mathematischen Verfahren zur Lösung des Planproblems (z. B. Kassenhaltungsmodelle und lineare Programmierung) auseinandergesetzt.[87]
5. Die traditionelle These des Verschuldungsgrads stellt einen positiven Ansatz dar und ermöglicht, Aussagen zum Verlauf des Kapitalkostensatzes zu treffen. Der Kapitalkostensatz nimmt einen U-förmigen Verlauf in Abhängigkeit vom Verschuldungsgrad an. Die These beruht auf verhaltenstheoretischen Annahmen der Kapitalgeber. Wird ein bestimmter Verschuldungsgrad überschritten, fordern zunächst die Unternehmenseigner, später auch die Fremdkapitalgeber aufgrund des höheren finanziellen Risikos eine höhere Rendite. Das Geschäftsrisiko spielt dabei keine Rolle.[88]

Der U-förmige Verlauf des Kapitalkostensatzes entsteht, weil bei einer Zunahme des Verschuldungsgrads zuerst der Kapitalkostensatz sinkt. Dieser Rückgang lässt sich mit dem Ersetzen von teurerem Eigenkapital durch günstigeres Fremdkapital erklären. Allerdings steigt bei einer höheren Verschuldung das finanzielle Risiko. Bei sukzessiver Erhöhung des Verschuldungsgrads überwiegt zunächst der erste, danach der zweite Effekt. Der optimale Verschuldungsgrad liegt beim Erreichen des niedrigsten Kapitalkostensatzes. Im Kapitalkostensatzminimum heben sich die letzte Einheit der Kapitalkostenersparnis durch Ersetzen von teurerem Eigenkapital durch günstigeres Fremdkapital und die letzte Einheit der Kapitalkostenzunahme infolge des höheren finanziellen Risikos gegenseitig auf.[89] Jedoch kann die Höhe des optimalen Verschuldungsgrads mit der traditionellen These nicht berechnet werden. Darüber hinaus liefert die Theorie keine logisch

[85] Vgl. Buchner 1980: Liquiditätsorientierte Finanzierungsregeln. Entwicklung und Bedeutung für die unternehmerische Entscheidungsfindung, S. 473.

[86] Vgl. Hax 1981: Unternehmungspolitik und betriebliche Finanzpolitik, S. 11.

[87] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 22.

[88] Vgl. Solomon 1963: The Theory of Financial Management, S. 83 f.

[89] Für den U-förmigen Verlauf des Kapitalkostensatzes vgl. Abschn. 12.3.4.

zwingende Begründung für den propagierten Zusammenhang zwischen Kapitalkostensatz und Finanzierungsrisiko. Einen solchen Nachweis erbringen in den späten 1950er-Jahren erst Modigliani und Miller (1958), die im Rahmen der von ihnen mitbegründeten neoklassischen Finanzierungstheorie ein Modell zur Bestimmung des optimalen Verschuldungsgrads entwickelt haben.[90]

1.7.3 Simultanplanungsmodelle

Eine Investition beginnt mit einem Zahlungsausgang, dem in späteren Perioden mehrere Zahlungseingänge folgen. Demgegenüber findet bei einer Finanzierungsmaßnahme zuerst ein Zahlungseingang statt. In den darauffolgenden Perioden werden beim Fremdkapital Zins- und Tilgungszahlungen geleistet und beim Eigenkapital Gewinne ausgeschüttet oder Kapitaleinlagen zurückbezahlt. Somit verläuft die Zahlungsreihe einer Finanzierungsmaßnahme gegenüber einer Investition in entgegengesetzter Richtung.

Unter den Annahmen eines vollkommenen Kapitalmarkts, an dem bei sicheren Erwartungen Kapitalnehmer in beliebiger Höhe und zu einem festen Zinssatz Geld aufnehmen und Kapitalgeber zum gleichen Zinssatz Geld anlegen können, lassen sich gemäß dem Fisher'schen Separationstheorem Investitions- und Finanzierungsentscheidungen unabhängig voneinander treffen.[91] Demnach wird das optimale Investitionsprogramm durch den Kapitalmarktzins und nicht durch Zeitpräferenzen, also die Aufgabe des gegenwärtigen Konsums zugunsten des zukünftigen Konsums, bestimmt. Das Fisher'sche Separationstheorem ermöglicht die Trennung der Investitionen von den Finanzierungsmaßnahmen, sodass Investitionen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit isoliert beurteilt werden. Die hierzu verwendeten Bewertungsverfahren sind etwa die Nettobarwertmethode und die Internal Rate of Return (IRR). Wird jedoch die Prämisse eines vollkommenen elastischen Kapitalangebots fallengelassen, sind die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen simultan zu treffen. Ein Investitionsvorhaben kann auch dann durchgeführt werden, wenn die Kosten der Finanzierungsmaßnahme hoch sind, solange der Zahlungsüberschuss der Investition die Finanzierungskosten übersteigt.

Die meisten und bedeutendsten Veröffentlichungen zum Forschungsansatz der Simultanplanung finden in den 1950er- und 1960er-Jahren statt. Weiterführende Arbeiten werden bis in die 1970er-Jahre hinein veröffentlicht. Im deutschsprachigen Raum ist die Bedeutung der Simultanplanung verglichen mit dem angelsächsischen Sprachraum größer, weil die Hinwendung zur neoklassischen Finanzierungstheorie später eingesetzt hat.[92]

---

[90] Vgl. Modigliani und Miller 1958: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, S. 261 ff.

[91] Vgl. Fisher 1930: The Theory of Interest, S. 1 ff.

[92] Vgl. Schmidt 1991: Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, S. 273.

Den Grundstein der Simultanplanungsmodelle legte Dean (1951) zu Beginn der 1950er-Jahre.[93] Das nach ihm benannte Dean-Modell ermöglicht eine gleichzeitige Abstimmung von Investitionsprojekten und Finanzierungsmaßnahmen unter der Annahme eines unvollkommenen Kapitalmarkts und sicherer Erwartungen. Der Planungshorizont beschränkt sich auf eine Periode. Die simultane Programmgestaltung erfolgt im Dean-Modell auf der Grundlage einer Kapitalangebots- und Kapitalnachfragefunktion. Die Kapitalangebotsfunktion ergibt sich durch ein Bündel möglicher Finanzierungsmaßnahmen, die in aufsteigender Reihenfolge von den niedrigsten bis zu den höchsten Kosten geordnet werden. Die Kapitalnachfragefunktion hingegen wird erstellt, indem die Investitionsvorhaben nach der jeweiligen Höhe ihrer Rendite in absteigender Reihenfolge aufgeführt werden. Die beiden Funktionen weisen einen treppenförmigen Verlauf auf, wobei die Breiten der Stufen von der Höhe des Finanzierungskapitals respektive von den Anschaffungskosten der Investitionen abhängig sind. Der Schnittpunkt der Kapitalangebots- und der Kapitalnachfragefunktion markiert das optimale Investitions- und Finanzierungsvolumen.

Das Dean-Modell stellt eine vereinfachte Vorgehensweise über eine Periode dar. Realistischere Simultanplanungsmodelle wie dasjenige von Albach (1976) stützen sich auf mehrere Perioden.[94] Dabei werden Methoden der linearen Programmierung eingesetzt, die unter Einhaltung von mehreren Restriktionen wie Liquidität, Produktion, Absatz sowie von Investitions- und Finanzierungseinschränkungen eine Zielfunktionsgröße wie die Summe der Kapitalwerte der Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen maximieren. Das auf diese Weise ermittelte Investitionsbudget bestehend aus Investitionen und Finanzierungen soll das finanzielle Gleichgewicht des Unternehmens über sämtliche Planungsperioden gewährleisten. Die Einbeziehung unsicherer Erwartungen über eine Sensitivitäts- oder Risikoanalyse in ein mehrperiodisches Simultanplanungsmodell bleibt jedoch problematisch.[95]

1.7.4 Neoklassische Finanzierungstheorie

Die neoklassische Finanzierungstheorie beginnt Ende der 1950er-Jahre im angelsächsischen Sprachraum mit dem kapitalmarkttheoretischen Beitrag von Modigliani und Miller (1958) zur Irrelevanz der Kapitalstruktur. Im selben Jahr veröffentlicht Tobin (1958) sein Separationstheorem, das eine Aufteilung des Portfolios in eine risikolose Long- oder Short-Position und ein auf der Effizienzkurve liegendes Portfolio von risikobehafteten Anlagen vorsieht. Die Kombination dieser beiden Positionen in einem Rendite-Risiko-Diagramm führt zur Kapitalmarktlinie. Durch das Separationstheorem, das sich auf das

[93] Vgl. Dean 1951: Capital Budgeting: Top-Management Policy on Plant, Equipment and Product Development, S. 1 ff.

[94] Vgl. Albach 1976: Investitionsbudget, Planung des optimalen, Sp. 835.

[95] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 24.

Markowitz-Modell stützt, wurde die Basis für das in den 1960er-Jahren entwickelte Capital Asset Pricing Model (CAPM) geschaffen.[96] Die neoklassische Finanzierungstheorie stellt ein positives Theoriekonstrukt dar. Normative Ansätze wie die Portfoliotheorie von Markowitz und das Separationstheorem von Tobin werden in der erweiterten Neoklassik zu positiven Theorien weiterentwickelt.

Ausgangspunkt der Forschungsansätze in der Neoklassik ist die Einsicht, dass die zwei wichtigsten Faktoren für die Bewertung von Finanzinstrumenten die Renditeerwartung und das Risiko sind. Die neoklassische Forschung geht von den folgenden restriktiven Annahmen aus, die es ermöglichen, das Risiko exakt zu messen und andere wertbestimmende Einflussfaktoren auszuschließen:[97]

- Vollkommener Kapitalmarkt: Es bestehen keine Transaktionskosten und Steuern. Alle Marktteilnehmer haben den gleichen unbegrenzten Marktzugang.
- Risikoaversion: Für ein höheres Risiko fordern die Marktteilnehmer eine höhere Renditeerwartung. Der Risikoaversionsgrad unterscheidet sich unter den Marktakteuren.
- Hohe Informationseffizienz der Märkte: Alle Marktteilnehmer verfügen über die gleichen Kapitalmarkterwartungen, weil sämtliche Informationen auf dem Markt vollständig und ohne Friktionen zugänglich sind.
- Einperiodige Betrachtung: In den Grundmodellen wird einfachheitshalber von nur einer Periode ausgegangen.

Unter diesen einschränkenden Annahmen sind eine Reihe von Modellen entstanden, die in ihrer Gesamtheit einen soliden Grundbaustein für die neoklassische Finanzierungstheorie geschaffen haben. Dazu zählen, wie bereits erwähnt, unter anderem die Irrelevanzthesen von Modigliani und Miller, die Portfoliotheorie von Markowitz, das Capital Asset Pricing Model von Sharpe, Lintner und Mossin und die Arbitragepreis-Theorie (APT) von Ross.[98]

Die Prämisse des vollkommenen Kapitalmarkts führt dazu, dass die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen separat betrachtet werden können, was maßgeblich zur Komplexitätsreduktion von Entscheidungsproblemen in der neoklassischen Finanzierungstheorie beiträgt.[99] In der erweiterten Neoklassik werden die restriktiven Annahmen der Erstveröffentlichungen der maßgeblichen Arbeiten gelockert und sukzessive Marktunvollkommenheiten wie ein diskriminierendes Steuersystem und Insolvenzkosten in die Mo-

[96] Vgl. Tobin 1958: Liquidity Preference as Behavior Towards Risk, S. 65 ff.

[97] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 24.

[98] Vgl. Ross 1976: The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, S. 341 ff.

[99] Vgl. Steiner 1985: Moderne Finanzierungstheorie versus Finanzpraxis. Rationalprinzip gegen Prinzip Hoffnung?, S. 309 f.

delle eingeführt. Die Forschungsrichtungen der neoklassischen Finanzierungstheorie lassen sich wie folgt systematisieren:[100]

- Theorie der Unternehmensfinanzierung
- Kapitalmarkttheorie
- Financial Engineering

Die Theorie der Unternehmensfinanzierung befasst sich mit der Frage, ob der Unternehmenswert durch einzelne Finanzierungsentscheidungen wie die Abänderung der Verschuldungs- und Dividendenpolitik beeinflusst werden kann. Zu den grundlegenden Arbeiten gehören die von Modigliani und Miller (1958) erstellten Theoreme zur Irrelevanz der Kapitalstruktur und der Dividendenpolitik.[101] Die beiden Irrelevanztheoreme zur Kapitalstruktur besagen, dass der Unternehmenswert und folglich der Kapitalkostensatz durch Veränderungen des Verschuldungsgrads nicht beeinflusst wird. Voraussetzung hierzu ist, dass sämtliche private Anleger über den gleichen Zugang zum Kapitalmarkt wie das Unternehmen verfügen. Somit können die privaten Anteilseigner auf die Verschuldungsmaßnahmen des Unternehmens reagieren, indem sie ihre eigene Verschuldung anpassen oder sichere Geldanlagen tätigen. Vor diesem Hintergrund erfolgen die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen des Unternehmens getrennt. Modigliani und Miller haben mit ihrer Arbeit ein erstes Separationstheorem unter Unsicherheit definiert. Analog dazu wird die Irrelevanzthese der Dividendenpolitik gleichgewichtstheoretisch begründet. Die Entscheidung des Unternehmens hinsichtlich Gewinnausschüttung und -thesaurierung hat bei gegebenen Investitionsentscheidungen keinen Einfluss auf den Unternehmenswert. Erhalten die Anteilseigner entgegen ihren Präferenzen zu hohe Dividenden, werden die überschüssigen Gewinnausschüttungen in Aktien des Unternehmens investiert. Sind die Dividenden infolge einer überhöhten Gewinnthesaurierung des Unternehmens zu niedrig, werden Beteiligungspapiere verkauft.

Demgegenüber liegt das Hauptaugenmerk der Kapitalmarkttheorie auf Gleichgewichtsmodellen wie dem CAPM und der APT, mit denen die Preisbildung von Finanzinstrumenten auf den Märkten erklärt werden kann.[102] Während die Theorie der Unternehmensfinanzierung von einem gegebenen Geschäftsrisiko ausgeht und lediglich das finanzielle Risiko untersucht, befasst sich die Kapitalmarkttheorie primär mit dem Geschäftsrisiko und ihrem Einfluss auf die Bewertung, wobei das finanzielle Risiko ebenfalls in die Analyse miteinfließt.[103] Weitere bedeutende kapitalmarkttheoretische Modelle sind neben dem

[100] Vgl. Schmidt-Wilke 1998: Fortschritt in der Finanzwirtschaft. Eine wissenschaftstheoretische Untersuchung, S. 81; Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 26.

[101] Für die Modigliani/Miller-Theoreme zur Irrelevanz der Kapitalstruktur und der Dividendenpolitik vgl. Abschn. 12.3 respektive Abschn. 12.7.6.1.

[102] Für das CAPM und die APT vgl. Abschn. 2.2.3.2 respektive Abschn. 2.2.3.3.

[103] Zur Einbindung des finanziellen Risikos im CAPM vgl. Abschn. 3.3.1.3.

CAPM und der APT die Portfoliotheorie von Markowitz,[104] das Separationstheorem von Tobin, das State-Preference-Modell von Arrow, Debreu und Hirshleifer[105] sowie das Optionsbewertungsmodell von Black, Scholes und Merton.[106]

Obwohl die kapitalmarkttheoretischen Ansätze einen hohen Erklärungsgehalt für das Verständnis von Investitions- und Finanzierungsentscheidungen haben, können sie die Komplexität von Finanzierungsentscheidungen in der Wirtschaftspraxis aufgrund der zugrunde liegenden Modellannahmen nur teilweise abbilden. Demgegenüber zeichnet sich die neueste Forschungsrichtung des Financial Engineering durch einen stärkeren Praxisbezug aus. Sie beschäftigt sich mit der Bewertung komplexer Finanzinstrumente und der Schaffung neuer Finanzprodukte. Dabei lassen sich die folgenden zwei Stoßrichtungen unterscheiden:[107]

- Aufspaltung komplexer Finanzinstrumente (Stripping)
- Replikation von Finanzinstrumenten (Replicating)

Komplexe Finanzinstrumente können für deren Bewertung in ihre Bestandteile zerlegt werden. So zum Beispiel kann eine Wandelanleihe in eine optionsfreie Anleihe und eine Wandeloption aufgeteilt werden. Der Preis der Wandelanleihe lässt sich über die Summe der beiden Einzelwerte ermitteln. Hierzu wird der Preis der optionsfreien Anleihe mit einem Cashflow-Modell bestimmt, während die Wandeloption, die eine Call-Option auf die Aktien des Emittenten darstellt, mit einem Optionsbewertungsmodell berechnet werden kann.

Bei der Replikation werden neue Finanzprodukte geschaffen. Dabei werden für den jeweiligen Finanzierungsfall die hierfür erforderlichen Basiselemente optimal miteinander kombiniert. Der Replikationsansatz ist sehr flexibel und ermöglicht unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, sodass für eine bestimmte Finanzanwendung ein maßgeschneidertes Finanzprodukt kreiert werden kann. So verkaufen Banken den Privatanlegern Zertifikate, die mit einer Reihe von Spezialrechten etwa zur Tilgung und zur Kuponhöhe ausgestaltet sind. Trotz ihrer komplexen Ausgestaltung können Zertifikate in Grundbestandteile zerlegt werden, die vielfach aus Nullkuponanleihen, Termingeschäften und Optionen bestehen. Im Rahmen der Replikation wird mit diesen Bausteinen ein gewünschtes Finanzprodukt geschaffen.

[104] Vgl. Abschn. 2.2.2.4.

[105] Vgl. Arrow 1953: Le Rôle des Valeurs Boursières pour la Répartition la Meilleure des Risques, S, 41 ff.; Debreu 1959: Theory of Value. An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, S. 98 ff.; Hirshleifer 1966: Investment Decision under Uncertainty. Applications of the State-Preference Approach, S. 252 ff.

[106] Vgl. Abschn. 9.5.6.

[107] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 26 f.

1.7.5 Neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie

Mitte der 1970er-Jahre tritt neben der neoklassischen die neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie in Erscheinung, die ursprünglich von deren Mitbegründer Williamson (1975) als Neue Institutionenökonomik (New Institutional Economics) bezeichnet wurde.[108] Dabei handelt es sich um einen interdisziplinären wirtschaftswissenschaftlichen Ansatz, der insbesondere die Mikroökonomik, die Organisationstheorie und die Rechtswissenschaften einbindet. Die Eingliederung des neoinstitutionalistischen Gedankenguts in die Finanzwirtschaft geht auf die Praxisferne der Neoklassik zurück, die in ihrer Grundstruktur vom Gleichgewicht und der Vollkommenheit der Märkte ausgeht. Durch Lockerung der Annahmen können zwar spezifische Unvollkommenheiten wie Insolvenzkosten und Steuern, nicht aber permanente Marktungleichgewichte in die Modellwelt integriert werden. Trotz fortschreitender Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie bleibt der Kapitalmarkt als Ganzes nach wie vor unvollkommen. Lediglich in Teilmärkten lässt sich ein nahezu vollkommener Markt beobachten. Darüber hinaus stößt die Neoklassik an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die Gegenwart von Finanzintermediären sowie von zahlreichen unterschiedlichen Finanzierungs- und Rechtsformen zu erklären.

Sowohl die neoklassische als auch die neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie orientiert sich beim menschlichen Verhalten auf die Nutzenmaximierung. Somit handelt jedes Individuum rational bei der Verfolgung seines Eigeninteresses. Allerdings wird in beiden Theorien das eigennützige Verhalten unterschiedlich ausgelegt. Dabei geht die Neoklassik unter der Annahme von homogenen Informationen davon aus, dass sich etwaige Interessengegensätze von Fremd- und Eigenkapitalgeber über das Prinzip der Marktwertmaximierung ausgleichen lassen. Demgegenüber unterstellt der Neoinstitutionalismus Informationsasymmetrien, sodass Dritte durch das eigennützige Verhalten bewusst geschädigt werden können.[109] Darüber hinaus lassen sich die beiden Finanzierungstheorien durch die in den Modellen erfasste Ungewissheit unterscheiden. Das Risiko in der Neoklassik resultiert aus der Unsicherheit über die künftigen Umweltzustände, während in der neoinstitutionalistischen Finanzierungstheorie die Ungewissheit durch Entscheidungen und Verhalten der Vertragsparteien entsteht.[110]

Die neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie stellt grundsätzlich eine positive Theorie dar, die auch als normatives Konzept aufgefasst werden kann, aus der sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen. Die drei unterschiedlichen Forschungsrichtungen des Neoinstitutionalismus bestehen aus:

---

[108] Vgl. Williamson 1975: Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. A Study in the Economics of Internal Organization, S. 1.

[109] Vgl. Wilhelm 1991: Neoklassische Elemente in der „neuen“ Finanzierungstheorie, S. 176 f.

[110] Vgl. Jacob und Förster 1989: Die Wahl strategischer Standorte im internationalen Bankengeschäft: Ansätze einer Theorie der Finanzplätze, S. 15.

1. der Transaktionskostentheorie,
2. der Property-Rights-Theorie und
3. der Agency-Theorie.

Obwohl diese drei Forschungsansätze kein einheitliches Gedankengerüst bilden, untersuchen sie gemeinsam den institutionellen Rahmen sozialen Geschehens unter dem Gesichtspunkt der Effizienz. Allerdings wird die Effizienz in den einzelnen Forschungsrichtungen unterschiedlich definiert. Das Effizienzkriterium in der Transaktionstheorie ist durch die Minimierung der Transaktionskosten gegeben, während in der Property-Rights-Theorie neben den extern hervorgerufenen Wohlfahrtsverlusten die aufsummierten Transaktionskosten zu minimieren sind. Im Gegensatz dazu besteht die Effizienzzielsetzung der Agency-Theorie in der Minimierung der Agency-Kosten.[111] Die Kritik am Neoinstitutionalismus richtet sich nicht wie in der Neoklassik auf dessen Realitätsferne, sondern auf die Quantifizierbarkeit der Effizienzkriterien, welche die empirische Überprüfung erschweren.[112]

1. Die Transaktionskostentheorie ist die älteste Forschungsrichtung des Neoinstitutionalismus. Sie geht auf die 1930er-Jahre zurück und wurde in den 1970er-Jahren von Williamson (1975) entscheidend weiterentwickelt.[113] Die Theorie stellt einen Ansatz zur Erklärung wirtschaftlicher Organisationsformen dar, wobei die Faktorallokation nicht nur wie bei der Neoklassik über den Preismechanismus auf dem Markt, sondern auch im Unternehmen über die hierarchische Anordnung erfolgt. Nach Williamson gibt es für die ökonomischen Unternehmensaktivitäten ein breites Kontinuum von Organisationsstrukturen, die innerhalb der beiden Endpunkte Markt und Hierarchie verlaufen. Im Fokus der Transaktionskostentheorie steht das Erkennen effizienter Organisationsformen, mit denen sich die Transaktionskosten wie Informations-, Such- und Kontrollkosten minimieren lassen. Dabei ist das menschliche Verhalten durch begrenzte Rationalität und Opportunismus gekennzeichnet, was dazu führt, dass aufgrund beschränkter Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit von Informationen vollständige Verträge nicht abgeschlossen und folglich die daraus entstehenden Handlungsspielräume zum eigenen Vorteil genutzt werden. Die Höhe der Transaktionskosten hängt von der Unsicherheit, der Häufigkeit der Transaktionsdurchführung und der Faktorspezifität (z. B. Investitionen) ab. Williamson (1988) betrachtet Fremd- und Eigenkapital als unterschiedliche Beherrschungs- und Überwachungsstrukturen.[114] Im Ver-

[111] Vgl. Picot 1991: Ökonomische Theorien der Organisation: Ein Überblick über neuere Ansätze und deren betriebswirtschaftliches Anwendungspotenzial, S. 153.

[112] Vgl. Elschen 1988: Agency-Theorie, S. 250.

[113] Vgl. Williamson 1975: Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. A Study in the Economics of Internal Organization, S. 1 ff.

[114] Vgl. Williamson 1988: Corporate Finance and Corporate Governance, S. 576.

gleich zu Fremdkapital weist Eigenkapital zum einen höhere Errichtungskosten und zum anderen einen größeren Handlungsspielraum auf. Die Existenz einer optimalen Kapitalstruktur richtet sich nach einer transaktionsminimalen Finanzierungspolitik, wonach die Investitionen basierend auf dem Konzept der Faktorspezifität mit spezifischen Kapitalmaßnahmen finanziert werden.

2. Die Property-Rights-Theorie ist in den 1960er-Jahren entstanden. Der Ansatz stellt eine ökonomische Theorie der Eigentumsrechte (Verfügungsrechte) an knappen Ressourcen dar. Die Güter werden als Bündel von Rechten aufgefasst. Dabei wird ein Vermögenswert als ein Gut definiert, an dem Eigentumsrechte bestehen, die sich aus der Nutzung, dem Einbehalt der Erträge, der Veränderung in Form und Substanz sowie der ganz oder teilweisen Überlassung an Dritte zusammensetzen. Der Wert eines Gutes leitet sich nicht nur aus dessen Substanz, sondern auch daraus ab, wie man das Gut verwenden kann. Der Besitz des Eigentumsrechts ermöglicht, andere Marktteilnehmer von der Nutzung knapper Ressourcen auszuschließen. Die daraus resultierenden Transaktionskosten, Interessenkonflikte sowie deren Lösung sind der Untersuchungsgegenstand der Property-Rights-Theorie. Im Mittelpunkt der Theorie stehen demnach unterschiedliche Eigentumsrechtsstrukturen, welche die Allokation und Nutzung von Vermögensgegenständen beeinflussen.[115]

   Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Transaktionskostenminimierung durch maßgeschneiderte Bündelungen von Eigentumsrechten wie etwa Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen. Gemäß der Property-Rights-Theorie ist es zum Beispiel bei Publikumsaktiengesellschaften ineffizient, sämtliche Aktionäre an jeder unternehmerischen Entscheidung teilhaben zu lassen. Daher wird die Entscheidungsgewalt einem Managementteam übertragen, das praktisch, aber nicht rechtlich, den Status von Unternehmenseignern innehat. Des Weiteren betrachten sich die Aktionäre aufgrund der Haftungsbegrenzung nicht als Unternehmenseigner, sondern als Investoren, die dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung gestellt haben. Somit sind sie Eigentümer der Aktien, nicht aber des Unternehmens. Sind die Aktionäre nicht mit den Entscheidungen des Managements einverstanden, können sie die Beteiligungspapiere auf dem Markt verkaufen.[116]

3. Die Agency-Theorie ist die jüngste und gleichzeitig wichtigste Forschungsrichtung des Neoinstitutionalismus. Ihren Ursprung hat sie in den 1970er-Jahren mit den Beiträgen von Ross (1973) zur Konstruktion optimaler Entlohnungsanreizsysteme sowie von Jensen und Meckling (1976) zur Ableitung einer optimalen Eigentumsstruktur von Unternehmen.[117] Im Mittelpunkt der Agency-Theorie steht die Beziehung zwischen dem

[115] Vgl. Furubotn und Pejovich 1972: Property Rights and Economic Theory. A Survey of Recent Literature, S. 1139.

[116] Vgl. Demsetz 1967: Toward a Theory of Property Rights, S. 358 f.

[117] Vgl. Ross 1973; The Economic Theory of Agency: The Principal's Problems, S. 134 ff.; Jensen und Meckling 1976: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, S. 305 ff.

Prinzipal (Auftraggeber) und dem Agenten (Auftragnehmer). Dabei werden Entscheidungsbefugnisse vom Prinzipal auf den Agenten übertragen, wobei Letzterer einen Informationsvorsprung besitzt, der im eigenen Interesse genutzt wird. Die asymmetrische Informationsverteilung zugunsten des Agenten besteht vor und nach Vertragsabschluss. Der Wissensvorsprung vor Vertragsabschluss stellt eine Qualitätsungewissheit (Hidden Information oder Adverse Selection) dar, während der Handlungsspielraum des Agenten nach Vertragsabschluss eine Verhaltensungewissheit (Hidden Action oder Moral Hazard) mit sich bringt.[118] Die durch den Informationsvorsprung verursachten Kosten des Agenten spielen bei der Agency-Theorie eine bedeutende Rolle. Die Agency-Kosten können durch institutionelle Regelungen und durch effiziente Vertragsformen minimiert werden. Dabei liefert die positive Agency-Theorie Erklärungsansätze für die in der Wirtschaftspraxis beobachtbaren institutionellen Regelungen, während die normative Theorie die Entwicklung effizienter Vertragsformen zum Gegenstand hat.[119] Die in der Finanzierungstheorie behandelten Konfliktbereiche zwischen Prinzipal und Agenten umfassen das Verhältnis zwischen sonstigen Eigenkapitalgebern und Eigentümerunternehmern, zwischen Eigenkapitalgebern und angestellten Managern sowie zwischen Fremdkapital- und Eigenkapitalgebern.

Sowohl die Eigenkapital- als auch die Fremdkapitalgeber (Prinzipal) müssen damit rechnen, dass das Management oder der Kapitalnehmer (Agent) durch eigennützige Entscheidungen das von ihnen eingebrachte Kapital in Form von Beteiligungen und Krediten gefährdet. So zum Beispiel können nach erfolgter Kapitalaufnahme risikoreiche Investitionen durch das Management getätigt werden, die das Anlagerisiko der Kapitalgeber unvorhersehbar und vertragswidrig erhöhen. Darüber hinaus kann sich der Agent eine zusätzliche Entlohnung in Form etwa von Bonusauszahlungen, Spesen und Firmenwagen zusprechen, die im Missverhältnis zum risikotragenden Kapitalgeber steht. Um sich vor dem ungewissen Verhalten des Agenten zu schützen, wird der Prinzipal Schutzvorkehrungen treffen und den Agenten überwachen. Dabei entstehen für den Prinzipal Überwachungskosten. Demgegenüber wird der Agent bestrebt sein, seine Vertrauenswürdigkeit gegenüber dem Prinzipal aufrechtzuerhalten und den Auftrag weitgehend vereinbarungskonform zu erfüllen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, ist eine optimale Vertragsgestaltung erforderlich.[120]

[118] Vgl. Arrow 1986: Agency and the Market, S. 1184.

[119] Vgl. Jensen 1983: Organization Theory and Methodology, S. 334.

[120] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 27 f.

1.8 Zusammenfassung

- Die Corporate Finance umfasst die folgenden drei Funktionen: Investitionen ins Anlagevermögen wie Sach- und Finanzanlagen, das Management des Working Capital und die Finanzierung der Investitionen mit Fremd- und Eigenkapital.
- Die drei traditionellen finanzwirtschaftlichen Ziele sind die Rentabilität, Liquidität und Sicherheit, die oftmals um das Streben nach Unabhängigkeit ergänzt werden. Der Fokus der finanziellen Führung liegt in der Steigerung des von den Eigentümern zur Verfügung gestellten Risikokapitals. Um dieses wertorientierte Ziel zu erreichen, ist die Rentabilität zu steigern, die Liquidität sicherzustellen und die Sicherheit zu gewährleisten. In einer wertorientierten Strategie sind auch die Ziele der anderen Anspruchsgruppen (Stakeholder) wie Mitarbeiter, Fremdkapitalgeber, Kunden, Lieferanten usw. zu berücksichtigen.
- Eine wichtige Zielsetzung eines gewinnorientierten Unternehmens ist die Erzielung einer hohen Rentabilität. Da das Kapital nicht frei verfügbar ist und folglich eine knappe Ressource darstellt, muss es im Leistungserstellungsprozess effizient eingesetzt werden. Die Rentabilität lässt sich mithilfe verschiedener Kennzahlen messen. Dazu zählen die Eigenkapitalrendite, die Gesamtkapitalrendite und die Umsatzrentabilität. Mit dem Rendite-Leverage-Effekt lässt sich das Zusammenspiel zwischen Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite und Verschuldungsgrad darlegen. Nimmt die Verschuldung zu (ab) und liegt die Gesamtkapitalrendite über (unter) den Fremdkapitalzinssatz nach Steuern, steigt (sinkt) die Eigenkapitalrendite. Somit birgt eine höhere Verschuldung hinsichtlich der Eigenkapitalrendite sowohl Chancen als auch Risiken.
- Mit der Zielsetzung Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten. Das Unternehmen muss in der Lage sein, die fälligen Verbindlichkeiten zu jeder Zeit fristgerecht und uneingeschränkt zu begleichen. Der häufigste Insolvenzgrund ist eine ungenügende Liquidität. Um die Liquidität zu beurteilen, kann das Unternehmen Kennzahlen der statischen und der dynamischen Liquidität einsetzen. Zu Ersteren zählen die Liquiditätskennzahlen ersten, zweiten und dritten Grades sowie die Anlagedeckungsgrade, während die dynamische Liquiditätsanalyse mit dem betrieblichen Cashflow, frei verfügbaren Firm-Cashflow und Brutto-Cashflow erfolgt.
- Für die Erzielung einer angestrebten Rentabilität muss das Unternehmen bewusst Risiken eingehen. Das Unternehmensrisiko besteht aus dem Geschäfts- und Finanzierungsrisiko. Das Geschäftsrisiko erfasst die Schwankungen des Betriebsergebnisses. Es setzt sich aus dem Verkaufsrisiko und dem operativen Risiko zusammen. Das Verkaufsrisiko bezieht sich auf die Volatilität des Umsatzes, die von Änderungen des Verkaufspreises und der Anzahl an verkauften Gütern und Dienstleistungen abhängt. Diese Risikogröße lässt sich kaum steuern und kontrollieren. Demgegenüber geht das operative Risiko auf die betriebliche Kostenstruktur bzw. auf die Höhe der betrieblichen Fixkosten im Verhältnis zu den variablen Kosten zurück und ist größtenteils durch die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gegeben. Das Finanzierungsrisiko hingegen stammt aus den Zahlungsverpflichtungen, die durch die Aufnahme von Fremdkapital entstehen.

- Der Leverage stellt die Hebelwirkung der betrieblichen und finanziellen Fixkosten auf das Unternehmensergebnis dar, wenn sich die Anzahl an verkauften Produkten ändert. Der Gesamt-Leverage kann in einen operativen und einen finanziellen Leverage aufgeteilt werden. Der operative Leverage misst die prozentuale Veränderung des Betriebsergebnisses bei einer prozentualen Änderung des Umsatzes. Die Höhe des operativen Leverage wird durch die Kostenstruktur des Unternehmens beeinflusst. Höhere (niedrigere) betriebliche Fixkosten und niedrigere (höhere) variable Kosten haben einen höheren (niedrigeren) operativen Leverage zur Folge. Der finanzielle Leverage hingegen lässt sich ermitteln, indem die prozentuale Veränderung des Unternehmensergebnisses durch die prozentuale Änderung des Betriebsergebnisses dividiert wird. Er ist umso höher (niedriger), je höher (niedriger) die festen Zinszahlungen für das Fremdkapital sind. Der Gesamt-Leverage ergibt sich aus dem operativen Leverage multipliziert mit dem finanziellen Leverage.
- Die Gewinnschwelle spiegelt die Anzahl hergestellter und verkaufter Produkte wider, bei der der Umsatz und die Kosten gleich groß sind bzw. das Unternehmensergebnis null ist. Unternehmen mit einem höheren (niedrigeren) Leverage verfügen über eine höhere (niedrigere) Gewinnschwelle.
- Das Streben nach Unabhängigkeit ergänzt die drei finanzwirtschaftlichen Ziele der Liquidität, Rentabilität und Sicherheit. Die Unabhängigkeit bezieht sich auf die unternehmerische Flexibilität und die Möglichkeit, Entscheidungen frei zu treffen. Sie wird durch Investitions- und Finanzierungsentscheidungen beeinträchtigt. So zum Beispiel stärkt im Gegensatz zur Beteiligungs- und Kreditfinanzierung die Innenfinanzierung die Unabhängigkeit des Unternehmens, da sich keine Stimmrechtsverhältnisse infolge einer Eigenkapitalerhöhung verschieben oder Kreditgeber an Einfluss gewinnen.
- Eine Steigerung des Unternehmenswerts und folglich des Eigenkapitals lässt sich erreichen, indem in Projekte investiert wird, deren Renditen die entsprechenden Kapitalkostensätze überschreiten. Bei börsennotierten Gesellschaften spiegelt sich der Erfolg der wertorientierten Unternehmensstrategie im Börsenkurs der Aktie wider. Allerdings weicht bei einer ungenügenden Kapitalmarkteffizienz und nicht rational handelnden Marktakteuren der Aktienkurs von dessen innerem Wert ab, sodass der langfristige Wert des Unternehmens respektive der fundamentale innere Aktienwert die relevanten wertorientierten Größen darstellen.
- Mit dem Shareholder-Value-Ansatz von Rappaport aus den 1980er-Jahren wird die Wertsteigerung durch das Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell gemessen. Es gibt zahlreiche Weiterentwicklungen des Modells von Rappaport wie das EVA-Modell der Stern & Stewart Company, das aus den 1990er-Jahren stammt. Die Hauptkritikpunkte des Shareholder-Value-Ansatzes sind, dass die Eigentümer gegenüber den anderen Stakeholdern bevorzugt werden, die kurzfristige Denkweise des Managements gefördert wird und die für die Messung der Wertsteigerung eingesetzten Modelle auf Annahmen beruhen.
- Letztendlich müssen die finanzwirtschaftlichen Ziele für ein finanzielles Gleichgewicht sorgen. Hierfür sind die dispositive und die strukturelle Liquidität, die Rentabilität und die Sicherheit zu steuern, wobei die zentrale Zielsetzung darin besteht, eine Wert-

steigerung für die Unternehmenseigner unter Berücksichtigung der Interessen der übrigen Stakeholder zu erlangen.

- Der Prinzipal-Agenten-Konflikt geht auf die Informationsasymmetrie zwischen dem Management und den verschiedenen Anspruchsgruppen wie Unternehmenseignern und Fremdkapitalgebern zurück, die sich oft in einem opportunistischen Verhalten des Managements äußert. Aufgrund der Struktur der Aktiengesellschaft besteht ein doppeltes Prinzipal-Agenten-Verhältnis, und zwar einerseits zwischen Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) als Prinzipal und Geschäftsleitung (Vorstand) als Agent und andererseits zwischen Aktionären als Prinzipal und Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) als Agent. Darüber hinaus liegt ein Prinzipal-Agenten-Verhältnis zwischen Fremdkapitalgeber als Prinzipal und Unternehmenseigner bzw. Management als Agent vor.
- Die Corporate Governance gibt einen Rahmen für ein geregeltes Zusammenwirken zwischen allen wesentlichen Anspruchsgruppen vor, wobei der Fokus auf den Beziehungen zwischen Eigentümer und Unternehmensleitung liegt. Sie stellt den Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens dar. Mithilfe einer verantwortungsvollen Unternehmensführung und -überwachung ist der Prinzipal-Agenten-Konflikt zwischen Unternehmenseigner und Management so weit wie möglich einzudämmen, den Interessen schutzwürdiger Gruppen wie Kleinaktionären nachzugehen und das Hauptaugenmerk auf das Ziel einer nachhaltigen und langfristigen Wertorientierung zu legen. Länderspezifische Corporate Governance Codes wie der Swiss Code of Beste Practice for Corporate Governance enthalten entsprechende Empfehlungen, die jedoch keinen bindenden Charakter für das Unternehmen haben. Dennoch werden die Empfehlungen vielfach von den börsennotierten Unternehmen eingehalten, um so das Vertrauen der nationalen und internationalen Investoren und anderer Anspruchsgruppen in das Unternehmen zu wahren.
- Der CFO (Chief Financial Officer) zählt zu den Mitgliedern des obersten Managements bzw. der Geschäftsleitung. Seine Verantwortung erstreckt sich über den gesamten Finanzbereich des Unternehmens. Der Verantwortungsbereich des CFO lässt sich neben der Formulierung der Finanzpolitik mit den entsprechenden finanzwirtschaftlichen Zielen und der Corporate Governance in typische Controlling- und Treasury-Aufgaben unterteilen.
- Auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre stellt die Forschung zur Corporate Finance bzw. zur Finanzwirtschaft des Unternehmens eine eher junge Disziplin dar. Nach ihrem zeitlichen Auftreten können die Forschungsansätze wie folgt systematisiert werden: klassische Finanzierungslehre, Simultanplanungsmodelle, neoklassische Finanzierungstheorie und neoinstitutionelle Finanzierungstheorie. Im Rahmen der neoklassischen Finanzierungstheorie wurden ab den 1950er-Jahren kapitalmarkttheoretische Grundtheorien wie das Markowitz-Modell, die Modigliani/Miller-Theoreme zur Irrelevanz der Kapitalstruktur und Dividendenpolitik sowie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) entwickelt, welche die Corporate Finance maßgeblich verändert haben. Dabei wird die Forschungsarbeit durch die Weiterentwicklung der Grundmodelle und deren empirische Überprüfung geprägt. Die Neoklassik wird ab

Mitte der 1970er-Jahre durch die neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie ergänzt. Im Mittelpunkt der Agency-Theorie stehen die Informationsasymmetrie und das opportunistische menschliche Verhalten.

1.9 Aufgaben

Aufgabe 1

Welches Spannungsfeld besteht zwischen den finanzwirtschaftlichen Zielen der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit?

Aufgabe 2

Für die Geberit-Gruppe (Sanitäranlagen) liegen die folgenden Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2018 vor (in Mio. CHF):

Liquide Mittel	282,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197,5
Sonstige kurzfristige Aktiven	107,3
Vorräte	304,9
Anlagevermögen	2609,9
Kurzfristiges Fremdkapital	661,2
Langfristiges Fremdkapital	1095,2
Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres	1837,2
Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres	1745,4
Gesamtkapital zu Beginn des Geschäftsjahres	3742,8
Gesamtkapital am Ende des Geschäftsjahres	3501,8
Umsatz	3080,5
Fremdkapitalzinsen	17,7
Ergebnis nach Steuern	597,2

Quelle: Geberit Gruppe 2019: Geschäftsbericht 2018, S. 90 f.

Der effektive Ertragssteuersatz liegt bei 13 %. Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch sind die Eigenkapitalrendite, die Gesamtkapitalrendite und die Umsatzrendite, wenn als Bezugsgröße der Kennzahlen jeweils das Kapital zu Beginn des Geschäftsjahres verwendet wird?
b) Wie hoch ist die Liquidität ersten, zweiten und dritten Grades, wenn die sonstigen kurzfristigen Aktiven mehrheitlich aus Forderungen gegenüber dem Staat für die Mehrwertsteuer und Rückerstattung für die Ertragssteuern bestehen?
c) Wie hoch sind die Kennzahlen der Anlagedeckung ersten und zweiten Grades?

Aufgabe 3

Die Wind AG ist ein mittelständisches Unternehmen, das in der Entwicklung und Produktion von erneuerbaren Energien tätig ist. Für das Unternehmen liegen die folgenden Informationen zur Bilanz per Ende Dezember 2020 und 2019 vor (in tausend CHF):

Bilanz	2020	2019
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	496	420
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1026	948
Warenvorräte	1128	1040
Umlaufvermögen	**2650**	**2408**
Sachanlagen brutto	5700	5002
Wertberichtigungen	(1568)	(1208)
Sachanlagen netto	4132	3794
Sonstiges Anlagevermögen[a]	1000	800
Anlagevermögen	**5132**	**4594**
Total Aktiven	**7782**	**7002**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	634	590
Kurzfristig verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	620	600
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten[b]	198	152
Langfristig verzinsliches Fremdkapital	2100	2020
Langfristig nicht verzinsliches Fremdkapital	1000	980
Total Verbindlichkeiten	**4552**	**4342**
Aktienkapital	100	100
Kapitalrücklagen	600	600
Gewinnrücklagen	2530	1960
Eigenkapital	**3230**	**2660**
Total Passiven	**7782**	**7002**

[a]Annahme: Diese Position beinhaltet liquiditätswirksame Aktiven (immaterielle Vermögenswerte: vom Unternehmen gekaufte Patente)
[b]Annahme: nicht verzinslich

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020 lautet wie folgt (in tausend CHF):

Gewinn- und Verlustrechnung	2020
Umsatz	4430
Betriebsaufwand	2860
EBITDA	**1570**
Abschreibungen	360
EBIT (Betriebsergebnis)	**1210**
Zinsaufwand	260
EBT (Ergebnis vor Steuern)	**950**
Steueraufwand (Ertragssteuersatz ist 18 %)	171
Ergebnis nach Steuern	**779**

Anhand der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der Wind AG sind für das Jahr 2020 die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist der betriebliche Cashflow?
b) Wie hoch ist der frei verfügbare Firm-Cashflow?
c) Wie hoch ist der Brutto-Cashflow?

Aufgabe 4

Für die Delta AG, die vollumfänglich mit Eigenkapital finanziert ist, liegen die folgenden Daten aus der Bilanz vor (in Mio. CHF):

Umlaufvermögen	30
Anlagevermögen	70
Eigenkapital	100

Für das nächste Jahr werden die folgenden Daten der Gewinn- und Verlustrechnung erwartet (in Mio. CHF):

Umsatz	80
Betriebsaufwand	70
Steueraufwand	1,8
Ergebnis nach Steuern	8,2

Der Ertragssteuersatz des Unternehmens liegt bei 18 %. Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist Eigenkapitalrendite der Delta AG?
b) Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite der Delta AG, wenn das Unternehmen Fremdkapital zu 4 % aufnimmt und der Verschuldungsgrad auf 1 erhöht wird?
c) Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite der Delta AG, wenn das Unternehmen Fremdkapital zu 4 % aufnimmt, der Verschuldungsgrad auf 1 erhöht wird und der erwartete Umsatz bei gleichbleibendem Betriebsaufwand um 8 % fällt?

Aufgabe 5

Die Rho AG ist ein Zulieferer der Automobilindustrie. Um den EVA zu ermitteln, hat das Unternehmen durch operative, finanzielle, steuerliche und wertorientierte Konversionen die Daten aus der Jahresrechnung angepasst und die folgenden Informationen zusammengestellt (in Mio. EUR):

NOPAT	50
Investiertes Betriebskapital zu Beginn der Periode	300
Investiertes Betriebskapital am Ende der Periode	325

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz beträgt 8 %. Wie hoch ist der EVA und hat das Unternehmen in der Periode für die Eigentümer Werte geschaffen?

Aufgabe 6

Die Vega AG ist ein mittelständisches Technologieunternehmen. Das vom Unternehmen hergestellte Produkt weist einen Verkaufspreis von EUR 20 je Stück auf, während sich die variablen Kosten auf EUR 14 je Stück belaufen. Die betrieblichen Fixkosten betragen EUR 2 Mio. Die Fremdkapitalzinsen liegen bei EUR 0,4 Mio. Der Ertragssteuersatz ist 30 %.

a) Wie hoch sind der operative Leverage und der finanzielle Leverage, wenn 1 Mio. Stück des Produkts gefertigt und verkauft werden?
b) Wie hoch sind das Betriebsergebnis und das Unternehmensergebnis, wenn die Anzahl an hergestellten und verkauften Produkten um 25 % auf 1,25 Mio. steigt?
c) Wie hoch ist der Gesamt-Leverage?

Aufgabe 7

In der Schweiz wurde der Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance im Jahre 2002 eingeführt. Welche Ziele werden mit einem Corporate Governance Kodex verfolgt?

Aufgabe 8

Die Eigentümer eines Unternehmens bzw. deren Management beeinflussen mit ihren Investitions- und Finanzierungsentscheidungen die Ertrags- und Risikolage der Gesellschaft. Welche Auswirkungen haben eine höhere Dividende und die Akquisition eines risikoreichen Geschäftsbereichs auf die Interessen bzw. die Zins- und Tilgungsansprüche der Fremdkapitalgeber?

Aufgabe 9

Unter welchen Umständen ist eine Unternehmensstrategie erfolgreich, die sich anstatt auf die Wertorientierung auf die Maximierung des Marktanteils stützt?

Aufgabe 10

Im Rahmen eines aktienbasierten Vergütungssystems erhält das Management vielfach Call-Optionen auf die Aktien des Unternehmens, mit denen sie über das Recht verfügen, die Beteiligungspapiere zu einem festen Ausübungspreis zu kaufen. Ist dieses Instrument geeignet, um die Interessen des Managements mit denjenigen der Unternehmenseigner in Einklang zu bringen, und inwieweit sind die Interessen der Fremdkapitalgeber davon betroffen?

Literatur

Aggarwal, R., Harrington, C., Kobor, A., Peterson Drake, P.: Capital structure and leverage. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Throughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 171, 217. Hoboken (2008)

Albach, H.: Investitionsbudget, Planung des optimalen. In: Büschgen, H. E. (Hrsg.): Handwörterbuch der Finanzwirtschaft, Stuttgart, Sp. 833–848 (1976)

Arnold, G.: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, 2. Aufl. Harlow (2010)

Arrow, K.J.: Le Rôle des Valeurs Boursières pour la Répartition la Meilleure des Risques. In: Centre National de la Recherche Scientifique (Hrsg.) Econométrie. Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique XI, S. 41–47. Paris (1953)

Arrow, K.J.: Agency and the market. In: Arrow, K.J., Intriligator, M.D. (Hrsg.) Handbook of Mathematical Economics, Bd. 3. Amsterdam (1986)

Black, F., Scholes, M.: The pricing of options and corporate liabilities. J. Polit. Econ. **81**(3), 637–654 (1973)

Bodie, Z., Merton, R.C.: Finance, Upper Saddle River (2000)

Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10. Aufl. Mason (2004)

Buchner, R.: Liquiditätsorientierte Finanzierungsregeln. Entwicklung und Bedeutung für die unternehmerische Entscheidungsfindung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium. **9**(10), 473–478 (1980)

Carhart, M.M.: On persistence in mutual fund performance. J. Financ. **52**(1), 57–82 (1997)

Clark, P.J.: Issues in Corporate Finance. Harlow (2017)

Copeland, T., Koller, T., Murrin, J.: Valuation: Measuring and Managing the Values of Companies, New York (2000)

Cowles, A.: Can stock market forecasters forecast? Econometrica. **1**, 309–324 (1933)

Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M.: Option pricing: a simplified approach. J. Financ. Econ. **7**(3), 229–263 (1979)

Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice, 2. Aufl. New York (2001)

Damodaran, A.: Value enhancement and cash-driven valuation models. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 209–228. Hoboken (2013)

Damodaran, A.: Applied Corporate Finance, 4. Aufl. Hoboken (2015)

Dean, J.: Capital Budgeting: Top-Management Policy on Plant, Equipment and Product Development. New York/London (1951)

Debreu, G.: Theory of Value. An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. New York/London (1959)

Demsetz, H.: Toward a theory of property rights. Am. Econ. Rev. Pap. Proc. **57**(2), 347–359 (1967)
Dewing, A.S.: The Financial Policy of Corporations, Bd. 1, 5. Aufl. New York (1953a)
Dewing, A.S.: The Financial Policy of Corporations, Bd. 2, 5. Aufl. New York (1953b)
Drobetz, W.: Corporate Governance: Legal Fiction or Economic Reality, Working Paper der Universität Basel, Basel (2003)
Elschen, R.: Agency-Theorie. Die Betriebswirtschaft. **48**(2), 248–250 (1988)
Fama, E.F.: Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. J. Financ. **25**(2), 383–417 (1970)
Fama, E.F., French, K.R.: Multifactor explanations of asset pricing anomalies. J. Financ. **51**(1), 55–84 (1996)
Fisher, I.: The Theory of Interest. New York (1930)
Furubotn, E.G., Pejovich, S.: Property rights and economic theory. A survey of recent literature. J. Econ. Lit. **10**(4), 1137–1162 (1972)
Geberit Gruppe: Geschäftsbericht 2018, Rapperswil-Jona (2019)
Gomez, P.: Wertmanagement: Vernetzte Strategien für Unternehmen im Wandel, Düsseldorf (1993)
Gomez, P., Weber, B.: Akquisitionsstrategie: Wertsteigerung durch Übernahme von Unternehmungen, ifb Schriften: Entwicklungstendenzen im Management Band 3, Stuttgart/Zürich (1989)
Gompers, P.A., Ishii, J.L., Metrick, A.: Corporate governance and equity prices. Q. J. Econ. **118**(1), 107–155 (2003)
Grochla, E.: Finanzierung, Begriff der. In: Büschgen, H. E. (Hrsg.): Handwörterbuch der Finanzwirtschaft, Sp. 413–431. Stuttgart (1976)
Guserl, R., Pernsteiner, H.: Finanzmanagement, 2. Aufl. Wiesbaden (2015)
Hax, H.: Unternehmungspolitik und betriebliche Finanzpolitik. In: Rühli, E., Thommen, J. (Hrsg.) Unternehmungsführung aus finanz- und bankwirtschaftlicher Sicht. Bericht von der wissenschaftlichen Tagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V., Bericht über die Tagung in Zürich, Mai 1980, S. 7–22. Stuttgart (1981)
Hill, A.: Corporate Finance, London (1998)
Hirshleifer, J.: Investment decision under uncertainty. Applications of the state-preference approach. Q. J. Econ. **80**(2), 252–277 (1966)
Jacob, A., Förster, G.M.: Die Wahl strategischer Standorte im internationalen Bankengeschäft: Ansätze einer Theorie der Finanzplätze. Wiesbaden (1989)
Jensen, M.C.: Some anomalous evidence regarding market efficiency. J. Financ. Econ. **6**(2/3), 95–101 (1978)
Jensen, M.C.: Organization theory and methodology. Account. Rev. **58**(2), 319–339 (1983)
Jensen, M.C., Meckling, W.H.: Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. J. Financ. Econ. **3**(4), 305–360 (1976)
Jensen, M.C., Smith, C.W.: The theory of corporate finance: a historical overview. In: Jensen, M.C., Smith, C.W. (Hrsg.) The Modern Theory of Corporate Finance. New York (1984)
Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 5. Aufl. Hoboken (2010)
Lintner, J.: The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Rev. Econ. Stat. **47**(1), 13–37 (1965)
Malik, F.: Die Neue Corporate Governance. Richtiges Top-Management – Wirksame Unternehmensaufsicht, 3. Aufl. Frankfurt (2002)
Mandelbrot, B.: Forecasts of future prices, unbiased markets, and „martingale“ models. J. Bus. **39**(2), 242–255 (1966)
Markowitz, H.: Portfolio selection. J. Financ. **7**(1), 77–91 (1952)
Markowitz, H.: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York (1959)

Merton, R.C.: Theory of rational option pricing. Bell J. Econ. Manag. Sci. **4**(1), 141–183 (1973)
Modigliani, F., Miller, M.H.: The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. Am. Econ. Rev. **48**(3), 261–297 (1958)
Mondello, E.: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, 2. Aufl. Wiesbaden (2017a)
Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele. Wiesbaden (2017b)
Mossin, J.: Equilibrium in a capital asset market. Econometrica. **34**(4), 768–783 (1966)
Perridon, L., Steiner, M., Rathgeber, A.W.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 16. Aufl. München (2012)
Perridon, L., Steiner, M., Rathgeber, A.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 17. Aufl. München (2017)
Picot, A.: Ökonomische Theorien der Organisation: Ein Überblick über neuere Ansätze und deren betriebswirtschaftliches Anwendungspotential. In: Ordelheide, D., Rudolph, B., Büsselmann, E. (Hrsg.) Betriebswirtschaftslehre und ökonomische Theorie, S. 143–170. Stuttgart (1991)
Pinegar, J.M., Wilbricht, L.: What managers think of capital structure theory: a survey. Financ. Manag. **18**(4), 82–91 (1989)
Rappaport, A.: Creating Shareholder Value. New York/London (1986)
Rappaport, A.: Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, 2. Aufl. New York (1998)
Rappaport, A.: Shareholder Value. Ein Handbuch für Manager und Investoren, 2. Aufl. Stuttgart (1999)
Ross, S.A.: The economic theory of agency: the principal's problems. Am. Econ. Rev. **62**(2), 134–139 (1973)
Ross, S.A.: The arbitrage theory of capital asset pricing. J. Econ. Theory. **13**(3), 341–360 (1976)
Samuelson, P.A.: Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. Ind. Manag. Rev. **6**(2), 41–49 (1965)
Schenz, R., Eberhartinger, M.: Corporate governance codes. In: Guserl, R., Pernsteiner, H. (Hrsg.) Handbuch Finanzmanagement in der Praxis, S. 33–56. Wiesbaden (2004)
Schierenbeck, H., Wöhle, C.B.: Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, 18. Aufl. München (2012)
Schmalenbach, E.: Finanzierungen, 6. Aufl. Leipzig (1937)
Schmidt, R. H.: Zur Entwicklung der Finanztheorie. In: Fischermann, W. F. (Hrsg.): Paradigmawechsel in der Betriebswirtschaftslehre? Dogmengeschichte und Methodologie der Wirtschaftswissenschaften, Bd. 2. Spardorf, 464−500 (1983)
Schmidt, R.H.: Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, 2. Aufl. Wiesbaden (1991)
Schmidt, R.H., Terberger, E.: Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, 4. Aufl. Wiesbaden (1999)
Schmidt-Wilke, H.: Fortschritt in der Finanzwirtschaft. Eine wissenschaftstheoretische Untersuchung. Wiesbaden (1998)
Schneider, D.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 3. Aufl. München/Wien (1987)
Sharpe, W.F.: Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. J. Financ. **19**(3), 425–442 (1964)
Solomon, E.: The Theory of Financial Management. New York/London (1963)
Spence, M., Zeckhauser, R.: Insurance, information and individual action. Am. Econ. Rev. **61**(2), 380–387 (1971)
Steiner, M.: Moderne Finanzierungstheorie versus Finanzpraxis. Rationalprinzip gegen Prinzip Hoffnung. Unternehmung. **39**(4), 308–324 (1985)
Steiner, M., Kölsch, K.: Finanzierung. Zielsetzungen, zentrale Ergebnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der Finanzierungsforschung. Die Betriebswirtschaft. **49**(4), 409–432 (1989)
Stewart, G.B.: The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. New York (1991)

Süchting, J.: Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung, 5. Aufl. Wiesbaden (1991)
Thatcher, J.S.: The choice of call provision terms. Evidence of the existence of agency costs of debt. J. Financ. **40**(2), 549–561 (1985)
Tobin, J.: Liquidity preference as behavior towards risk. Rev. Econ. Stud. **25**(2), 65–86 (1958)
Wilhelm, J.: Neoklassische Elemente in der „neuen" Finanzierungstheorie. In: Ordelheide, D., Rudolph, B., Büsselmann, E. (Hrsg.) Betriebswirtschaftslehre und ökonomische Theorie, S. 173–196. Stuttgart (1991)
Williamson, O.E.: Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. A Study in the Economics of Internal Organization. New York/London (1975)
Williamson, O.E.: Corporate finance and corporate governance. J. Financ. **43**(3), 567–591 (1988)
Working, H.: A random difference series for use in the analysis of time series. J. Am. Stat. Assoc. **29**, 11–24 (1934)

Online-Quellen

Economiesuisse. Swiss code of best practice for corporate governance. https://www.economiesuisse.ch/de/publikationen/swiss-code-best-practice-corporate-governance (2020). Zugegriffen am 28.10.2020
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex. Deutscher Corporate Governance Kodex. https://dcgk.de/de (2020). Zugegriffen am 28.10.2020

Erwartete Rendite und Risiko

2

2.1 Einleitung

Mit einem Rendite-Risiko-Modell lässt sich mithilfe des Risikos einer Anlage deren erwartete Rendite bestimmen. Die so berechnete Rendite kann als Hurdle Rate für die wirtschaftliche Beurteilung eines Investitionsprojekts oder einer Kapitalanlage eingesetzt werden. Überschreitet (unterschreitet) zum Beispiel bei einem Investitionsvorhaben die erwartete Rendite die geforderte risikoadäquate Rendite des Modells, wird das Vorhaben durchgeführt (abgelehnt).

Die Höhe der Renditeerwartung und des Risikos ist bei Eigen- und bei Fremdkapitalgebern unterschiedlich. So betrachten Eigenkapitalgeber das Unternehmensrisiko nicht nur aus der Perspektive eines möglichen Verlusts, der bei Aktiengesellschaften auf die getätigte Kapitaleinlage beschränkt ist, sondern auch als Gewinnchance, da sie über ein unbeschränktes Gewinnpotenzial verfügen.[1] Im Gegensatz dazu haben Fremdkapitalgeber wie Kreditinstitute und Anleihegläubiger ein limitiertes Gewinnpotenzial, das sich nach der Tilgung auf den Erhalt der Zinszahlungen beschränkt, während bei einer Insolvenz des Unternehmens das potenzielle Verlustpotenzial groß ist und im Extremfall das gesamte ausgeliehene Kapital einschließlich Zinsen betreffen kann.

Das Kapitel beginnt mit der Messung der Rendite und des Risikos für das von den Investoren zur Verfügung gestellte Eigenkapital. Danach wird der Diversifikationseffekt und dessen Nutzen in der Kapitalanlage beschrieben und gezeigt, unter welchen Umständen es angemessen ist, dass die Diversifikation des Risikos vom Unternehmen oder von den Unternehmenseignern bewerkstelligt wird. Anschließend werden verschiedene Rendite-Risiko-Modelle für das Eigenkapital wie das Capital Asset Pricing Model (CAPM), die

[1] Vgl. Abschn. 10.4.3.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_2

Arbitragepreis-Theorie (APT), das makroökonomische Multifaktorenmodell am Beispiel des Burmeister/Roll/Ross-Modells und das Fama/French-Modell vorgestellt. Das Kapitel endet mit Rendite-Risiko-Ausführungen zum Fremdkapital, wobei neben der Renditeerwartung und des Kreditrisikos auch die Bonitätsbeurteilung von Bankkrediten und Schuldverschreibungen beschrieben wird.

2.2 Eigenkapital

2.2.1 Rendite

Renditen können entweder einfach oder stetig berechnet werden. Die periodische Anlagerendite stellt die Rendite aus dem Halten einer Anlage für eine bestimmte Zeitperiode dar. Die einfache periodische Rendite einer Aktie (r), bestehend aus Kapital- und Dividendenrendite, berechnet sich wie folgt:

$$r = \frac{(P_1 - P_0) + Div}{P_0} = \frac{P_1 - P_0}{P_0} + \frac{Div}{P_0}$$

$$= \text{Kapitalrendite} + \text{Dividendenrendite}, \tag{2.1}$$

wobei:

P_0 = Preis der Aktie zu Beginn der Periode,
P_1 = Preis der Aktie am Ende der Periode,
Div = Dividende.

Hat man zu Beginn des Jahres 2018 die Aktie der Novartis AG zu einem Preis von CHF 73,05 gekauft, eine Dividende von CHF 2,87 erhalten und das Papier am Ende des Jahres 2018 zu einem Preis von EUR 74,29 verkauft, beträgt die einfache Anlagerendite 5,63 %:

$$r_{\text{Novartis}} = \frac{(\text{CHF}\,74{,}29 - \text{CHF}\,73{,}05) + \text{CHF}\,2{,}87}{\text{CHF}\,73{,}05} = 5{,}63\,\%.$$

Die einfache Anlagerendite von 5,63 % setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Die erste Renditekomponente von 1,70 % [= (CHF 74,29 − CHF 73,05)/CHF 73,05] stellt die Kapitalrendite dar, während die zweite Renditekomponente durch die Dividendenrendite von 3,93 % (= CHF 2,87/CHF 73,05) gegeben ist.[2]

Als Alternative zur einfachen Rendite kann auch die stetige Rendite (Log-Return) einer Anlage berechnet werden, die in der Finanzmarkttheorie in einer Vielzahl von Modellen

[2] Die so berechnete einfache Anlagerendite berücksichtigt etwaige Zinseinnahmen aus der wieder angelegten Dividende nicht.

verwendet wird. Die stetige Rendite lässt sich mithilfe der einfachen Rendite anhand einer logarithmischen Transformation wie folgt bestimmen:

$$r_s = \ln(1 + r), \tag{2.2}$$

wobei:

r_s = stetige Rendite,
r = einfache Rendite,
ln = natürlicher Logarithmus (Logarithmus Naturalis).

Die stetige Rendite der Novartis-Aktie liegt bei 5,48 % [= ln(1 + 0,0563)]. Durch Umformung der Gl. 2.2 lässt sich anhand der stetigen Rendite die einfache (diskrete) Rendite eruieren, denn die Umkehrfunktion des natürlichen Logarithmus ist die Exponentialfunktion, sodass $e^{r_s} = 1 + r$ gilt. Demnach lässt sich mithilfe der stetigen Rendite die einfache Rendite wie folgt ermitteln:

$$r = e^{r_s} - 1, \tag{2.3}$$

wobei:

e = Euler'sche Zahl (e = 2,71828 …), benannt nach Leonhard Euler (1707–1783).

Beträgt für die Novartis-Aktie die stetige Rendite 5,48 %, lässt sich daraus eine einfache Rendite von 5,63 % (= $e^{0,0548} - 1$) bestimmen. Weisen Anlagen Renditen über mehrere Perioden auf, kann es für Vergleichs- oder Verständniszwecke nützlich sein, eine durchschnittliche Rendite zu ermitteln. Der einfachste Ansatz, um die durchschnittliche Rendite zu berechnen, ist, die Summe der periodischen Renditen durch die Anzahl der Perioden bzw. der Renditen zu dividieren (arithmetische Rendite):

$$\bar{r} = \frac{r_1 + r_2 + \ldots + r_T}{T} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_t, \tag{2.4}$$

wobei:

$\bar{r}$ = durchschnittliche Rendite (arithmetisches Mittel),
r_t = Rendite für die Periode t (t = 1 … T),
T = Anzahl Perioden bzw. Renditen.

Die arithmetische Rendite stellt die durchschnittlich erzielte Rendite einer Anlage dar und setzt voraus, dass der angelegte Betrag zu Beginn jeder Periode gleich bleibt. In Wirklichkeit verändert sich der Anlagebetrag durch die erzielte Rendite (Einnahmen sowie Kapitalgewinne und -verluste) von Periode zu Periode. Die geometrische Rendite berücksichtigt den Verzinsungseffekt der Renditen bzw. die Veränderung des anfänglichen Anlagebetrags durch die erzielten Renditen.

Unterstellt man, dass sich der ursprüngliche Investitionsbetrag während der gesamten Anlagedauer nicht verändert, dann stellt die geometrische Rendite aufgrund des Verzinsungseffekts eine bessere Performancegröße im Vergleich zur arithmetischen Rendite dar. Die geometrische Rendite $\overline{r}_G$ lässt sich wie folgt ermitteln:

$$\overline{r}_G = \left[\left(1+r_1\right)\left(1+r_2\right)\ldots\left(1+r_T\right)\right]^{1/T} - 1 = \left[\prod_{t=1}^{T}\left(1+r_t\right)\right]^{1/T} - 1. \tag{2.5}$$

Mit der arithmetischen Durchschnittsrendite lässt sich die Veränderung des angelegten Kapitals über die Zeit hinweg nicht eruieren. Wird zum Beispiel eine Anlage zu CHF 100 gekauft und betragen die Renditen im 1. Jahr 25 % und im 2. Jahr – 25 %, so resultiert daraus ein arithmetisches Mittel von 0 % [= (0,25 + (− 0,25))/2]. Die arithmetische Durchschnittsrendite von 0 % impliziert, dass nach 2 Jahren der Anlagebetrag von CHF 100 unverändert bleibt. Tatsächlich steigt der Anlagebetrag nach 1 Jahr um 25 % auf CHF 125 [= CHF 100 × (1 + 0,25)] und fällt anschließend im 2. Jahr um 25 % auf CHF 93,75 [= CHF 125 × (1 + (− 0,25))]. Somit liegt die jährliche durchschnittliche Rendite nicht bei 0 %, sondern bei − 3,175 %, die anhand der geometrischen Rendite wie folgt berechnet werden kann:

$$\overline{r}_G = \left[\left(1+0{,}25\right)\times\left(1+\left(-0{,}25\right)\right)\right]^{1/2} - 1 = -3{,}175\,\%.$$

Die geometrische Rendite von − 3,175 % entspricht im Gegensatz zur arithmetischen Rendite von 0 % der jährlichen Veränderungsrate des investierten Kapitals. Demnach lässt sich der Endbetrag von CHF 93,75 mit der geometrischen Rendite von − 3,175 % wie folgt berechnen:

$$\text{CHF}\,100\times\left[1+\left(-0{,}03175\right)\right]^2 = \text{CHF}\,93{,}75.$$

Somit fällt der Anfangsbetrag von CHF 100 in 2 Jahren auf einen Betrag von CHF 93,75. Jährlich geht der Anfangsbetrag um die geometrische Rendite von 3,175 % zurück (unter Berücksichtigung des Verzinsungseffekts).

Die erwartete Rendite ist eine nominale Rendite, die aus dem realen risikolosen Zinssatz, der erwarteten Inflationsrate und der erwarteten Risikoprämie besteht. Der reale risikolose Zinssatz ist aufgrund des Konsumaufschubs in der Regel positiv. In einem inflationären Umfeld ist die erwartete Inflationsrate ebenfalls positiv. Liegt hingegen eine Deflation vor, ist die Inflationsrate negativ. Da sich die Marktteilnehmer im Durchschnitt risikoavers verhalten, geht man von einer erwarteten Risikoprämie aus, die positiv ist. Je höher das Risiko ist, desto höher ist die erwartete Rendite. Diese Zusammenhänge führen zur folgenden Gleichung für die Berechnung der erwarteten Rendite:

$$E\left(r\right) = \left(1+r_{RF\,real}\right)\left[1+E\left(INFL\right)\right]\left[1+E\left(RP\right)\right]-1, \tag{2.6}$$

wobei:

$r_{RF\,real}$ = realer risikoloser Zinssatz,
E(INFL) = erwartete Inflationsrate,
E(RP) = erwartete Risikoprämie.

Die durchschnittlich realisierte Rendite (arithmetisch oder geometrisch) spiegelt die in der Vergangenheit tatsächlich erzielte Durchschnittsrendite wider. Da eine Anlage risikoreich ist, besteht keine Gewissheit, dass die tatsächlich angefallene Durchschnittsrendite der erwarteten Rendite in der nächsten Periode entspricht. Liegt eine genügend lange Renditezeitreihe vor, kann man davon ausgehen, dass die durchschnittliche historische Rendite ein guter Indikator für die erwartete Rendite ist. Diese Annahme setzt allerdings stabile Renditen voraus.

2.2.2 Risiko

2.2.2.1 Varianz und Standardabweichung

Eine bekannte statistische Größe ist die Varianz. Sie misst die durchschnittliche quadrierte Abweichung der Renditen von der erwarteten Rendite (arithmetisches Mittel). Eine größere Varianz bedeutet eine größere Streubreite der Renditen und demzufolge eine größere Verlustgefahr. Die Varianz (σ^2) der Grundgesamtheit der Renditedaten kann wie folgt berechnet werden:

$$\sigma^2 = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(r_t - \mu\right)^2, \tag{2.7}$$

wobei:

r_t = Rendite für die Periode t,
μ = erwartete Rendite der Grundgesamtheit,
T = Anzahl Perioden bzw. Renditen.

Das Quadrieren ist für die Berechnung der Varianz erforderlich, da die Abweichungen von der erwarteten Rendite positiv oder negativ sein können, was bei einer Addition der Streubreiten zu einer Varianz von null führen kann. Werden hingegen die Streubreiten quadriert, erhält man positive Werte. Darüber hinaus führt die Quadrierung der Abweichungen zu einem stärkeren Gewicht von großen Abweichungen. Dies ist mit dem Risikobegriff insofern konsistent, als größere Abweichungen eine höhere Verlustgefahr darstellen.

Die Varianz (durchschnittliche quadrierte Renditeabweichung) weist nicht die gleiche Einheit wie die Rendite auf, die in Prozent angegeben wird. Daher wird die Varianz in die Standardabweichung umgerechnet, sodass man die gleiche Einheit (Prozent) wie bei den

Renditen erhält. Die Standardabweichung (σ) der Grundgesamtheit der Renditedaten lässt sich wie folgt bestimmen (Wurzel der Varianz):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(r_t - \mu\right)^2}. \tag{2.8}$$

Die Standardabweichung wird an den Finanzmärkten als Volatilität bezeichnet und ist das am meisten verbreitete Risikomaß für Finanzmarktrisiken. Liegt eine Stichprobe und nicht die Grundgesamtheit der Renditedaten vor, so wird die Varianz bzw. die Standardabweichung durch T – 1 und nicht durch T dividiert. Das führt zu folgender Stichprobenvarianz $\left(\tilde{\sigma}^2\right)$ und -standardabweichung $\left(\tilde{\sigma}\right)$:

$$\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}\left(r_t - \bar{r}\right)^2 \tag{2.9}$$

und

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}\left(r_t - \bar{r}\right)^2}, \tag{2.10}$$

wobei:

$\bar{r}$ = erwartete Rendite der Stichprobe.

Die Stichprobenvarianz stellt eine Annäherung an die Varianz der Grundgesamtheit dar. Sie wird mit der erwarteten Rendite der Stichprobe und nicht mit der erwarteten Rendite der Grundgesamtheit der Daten berechnet. Die Stichprobenvarianz wird durch T – 1 und nicht durch T dividiert, was sicherstellt, dass die auf der Basis einer Stichprobe ermittelte Varianz im Durchschnitt (bei wiederholtem Ziehen von zufälligen Stichproben) der Varianz der Grundgesamtheit entspricht. Die einzelnen Terme $\left(r_t - \bar{r}\right)^2$ in den beiden Gl. 2.9 und 2.10 hängen vom Erwartungswert der Stichprobe und nicht vom Erwartungswert der Grundgesamtheit ab. Der Erwartungswert der Stichprobe wird durch die einzelnen Beobachtungen der Stichprobe r_t ermittelt. Werden zufälligerweise kleine r_t-Werte gezogen, so wird auch der Erwartungswert klein und damit die Terme $\left(r_t - \bar{r}\right)^2$. Dieser Effekt wird in der Formel für die Stichprobenvarianz durch die Division durch T – 1 (anstatt durch das Dividieren durch T) korrigiert. Diese Vorgehensweise erlaubt es, eine erwartungstreue Schätzung der Varianz vorzunehmen.

Einen weiteren Aspekt bei der Berechnung der Varianz bzw. der Standardabweichung stellt die erwartete Rendite dar, welche die Durchschnittsrendite der historischen Renditedaten widerspiegelt. Wird die Standardabweichung mit stetigen Renditen bestimmt, so lässt sich die erwartete Rendite als arithmetisches Mittel der stetigen Renditen berechnen, da diese die Eigenschaft der Additivität besitzen.

Ferner sind die Wahl der historischen Zeitperiode und die Frequenz der beobachteten Daten für die Volatilitätsbestimmung entscheidend. Es besteht ein Trade-off zwischen der Anzahl an Renditebeobachtungen (T) und der Länge des historischen Zeitintervalls. Ist die Volatilität stationär über die Zeit hinweg, dann sollte eine möglichst lange Zeitperiode mit einer großen Anzahl Renditen genommen werden, um eine statistisch signifikante Standardabweichung zu ermitteln. Ist hingegen die Volatilität nicht stationär, dann führt eine lange Zeitperiode zu einer Standardabweichung, die das aktuelle Risiko der Anlage nicht wiedergibt. In diesem Fall ist eine eher kurze Zeitperiode zu wählen, die zwar einerseits einen Strukturbruch in den Daten besser berücksichtigt, aber andererseits eine Volatilitätsgröße produziert, die aufgrund der kleinen Anzahl an Renditebeobachtungen statistisch nicht signifikant sein kann.[3] Das folgende Beispiel zeigt die Berechnung der Volatilität der Daimler-Aktie anhand monatlicher Renditen für das Jahr 2016.

Beispiel: Berechnung der Volatilität der Daimler-Aktie anhand monatlicher Renditen für das Jahr 2016

Für die Aktie der Daimler AG liegen die folgenden monatlichen Preise, die Dividende je Aktie und die einfachen Renditen für das Jahr 2016 vor:

Monate	Aktienpreise (in EUR)	Dividende je Aktie (in EUR)	Einfache Renditen (in %)
Anfang Januar	77,58		
Ende Januar	64,16		−17,30
Ende Februar	63,10		−1,65
Ende März	67,37		6,77
Ende April	64,19	3,25	0,10
Ende Mai	61,39		−4,36
Ende Juni	53,52		−12,82
Ende Juli	60,82		13,64
Ende August	62,08		2,07
Ende September	62,71		1,01
Ende Oktober	64,91		3,51
Ende November	62,76		−3,31
Ende Dezember	70,72		12,68

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Wie hoch ist die annualisierte Volatilität der stetigen und der einfachen Renditen der Daimler-Aktie?

[3] Als Richtgröße gilt, dass die Volatilität mit nicht weniger als 24 Renditen zu rechnen ist, da sonst die statistische Relevanz der Risikogröße nicht gegeben ist.

Lösung

Zunächst sind die stetigen Renditen zu ermitteln. Die stetige Rendite r_s im Monat Januar von − 18,99 % kann bestimmt werden, indem die folgende Gleichung zur Berechnung des Endwerts einer Anlage nach der stetigen Rendite r_s aufgelöst wird:

$$\text{EUR}\,77{,}58 \times e^{r_s \times 1} = \text{EUR}\,64{,}16 \rightarrow r_s = \ln\left(\text{EUR}\,64{,}16/\text{EUR}\,77{,}58\right) = -0{,}1899.$$

Dabei entspricht ln(EUR 64,16/EUR 77,58) dem Wert von ln(1 + r) bzw. von ln[1 + (− 0,1730)]. Die Summe der quadrierten monatlichen Renditeabweichungen von 0,0947 lässt sich folgendermaßen ermitteln:

Monate	Monatliche stetige Renditen (r_s)	Quadrierte monatliche Renditeabweichungen $\left[\left(r_s - \bar{r}_s\right)^2\right]$
Anfang Januar		
Ende Januar	− 0,1899	0,0347
Ende Februar	− 0,0167	0,0002
Ende März	0,0655	0,0048
Ende April	0,0010	0,0000
Ende Mai	− 0,0446	0,0017
Ende Juni	− 0,1372	0,0178
Ende Juli	0,1279	0,0173
Ende August	0,0205	0,0006
Ende September	0,0101	0,0002
Ende Oktober	0,0345	0,0015
Ende November	− 0,0337	0,0009
Ende Dezember	0,1194	0,0151
Summe	− 0,0432	0,0947
Durchschnitt (erwartete Rendite, $\bar{r}_s$)	− 0,0036	

Die Standardabweichung der monatlichen stetigen Renditen beträgt 9,28 %:

$$\tilde{\sigma}_{\text{stetig}} = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}\left(r_{s,t} - \bar{r}_s\right)^2} = \sqrt{\frac{0{,}0947}{12-1}} = 0{,}0928.$$

Wenn man davon ausgeht, dass die Renditen unabhängig voneinander anfallen (also nicht miteinander korrelieren) und somit einer Zufallsbewegung (Random Walk) folgen, dann lässt sich die annualisierte Volatilität von 32,15 % durch die Multiplikation mit der Wurzel von 12 Monaten wie folgt ermitteln:[4]

$$\tilde{\sigma}_{\text{stetige Renditen annualisiert}} = 0{,}0928 \times \sqrt{12} = 0{,}3215.$$

[4] Vgl. Hull 2012: Risk Management and Financial Institutions, S. 207.

Die annualisierte Volatilität der stetigen Renditen von 32,15 % kann in eine Standardabweichung der einfachen Renditen von 37,92 % folgendermaßen umgerechnet werden:

$$\tilde{\sigma} = e^{\tilde{\sigma}_{stetig}} - 1 = e^{0,3215} - 1 = 0,3792. \quad \blacktriangleleft$$

Die im Beispiel berechnete Volatilität der stetigen Renditen von 32,15 % basiert auf einer sehr kleinen Datenreihe von nur 12 Renditebeobachtungen. Um eine längere Datenreihe zu erhalten, können tägliche Aktienpreise und Renditen über das letzte Jahr hinweg verwendet werden. Da 1 Jahr aus rund 252 Handelstagen besteht, lässt sich eine statistisch signifikante Volatilität aus rund 252 täglichen Renditen bestimmen. Eine Zeitperiode von 1 Jahr ist insofern sinnvoll, als etwaige Strukturbrüche in den Daten im Vergleich zu längeren Zeitintervallen besser berücksichtigt werden können. Darüber hinaus können den Renditeabweichungen unterschiedliche Gewichte zugeordnet werden. Kürzlich angefallene Renditeabweichungen erhalten ein höheres Gewicht und haben somit einen stärkeren Einfluss auf die Berechnung der Volatilität. Die auf diese Weise berechnete Risikogröße spiegelt die aktuelle Verlustgefahr der Aktie besser wider.[5]

Die Standardabweichung basiert auf dem statistischen Konzept der Normalverteilung – auch bekannt als die Gauß'sche Verteilung.[6] Die Normalverteilung ist die am weitesten verbreitete Verteilung. Sie besitzt die folgenden statistischen Eigenschaften:

- Sämtliche Normalverteilungen sind durch die gleiche Verteilungsform gekennzeichnet. Die Verteilung ist glockenförmig und verfügt nur über einen „Gipfel" (eingipflig) in der Mitte der Verteilung. Der Erwartungswert (arithmetisches Mittel), der Median und der Modus sind gleich groß und befinden sich in der Verteilungsmitte.
- Die Normalverteilung ist symmetrisch um den Erwartungswert verteilt. Links und rechts vom Erwartungswert ist die Verteilung spiegelbildlich angeordnet.
- Die Normalverteilung fällt vom Erwartungswert in beide Richtungen leicht und asymptotisch ab. Die Häufigkeiten der Beobachtungen werden immer kleiner, berühren aber die X-Achse nie. Folglich ist die Spannbreite von minus unendlich bis plus unendlich.
- 68,3 % aller Renditebeobachtungen liegen innerhalb einer Spannbreite von plus/minus einmal die Standardabweichung vom Erwartungswert, 95,5 % bei plus/minus zweimal die Standardabweichung vom Erwartungswert und 99,7 % bei plus/minus dreimal die Standardabweichung vom Erwartungswert.

[5] Zum Beispiel kann die Volatilität mit der exponentiell geglätteten Mittelwertmethode bzw. dem Exponentially Weighted Moving Average Model (EWMA) berechnet werden. Dabei wird ein Zerfallsfaktor, der zwischen 0 und 1 liegt, verwendet. Dieser Faktor ist für die Zuordnung der Gewichte verantwortlich und nimmt ab, je älter die Renditebeobachtung ist. Im Modell fallen die Gewichte exponentiell. Vgl. z. B. Hull 2012: Risk Management and Financial Institutions, S. 216 ff.

[6] Die Normalverteilung ist eine stetige Zufallsverteilung. Der Begriff der „Normalverteilung" wurde vom Göttinger Mathematiker und Astronomen Carl Friedrich Gauß (1777–1827) geprägt. Daher wird für diese Verteilung im deutschsprachigen Raum oft der Begriff „Gauß'sche Verteilung" verwendet.

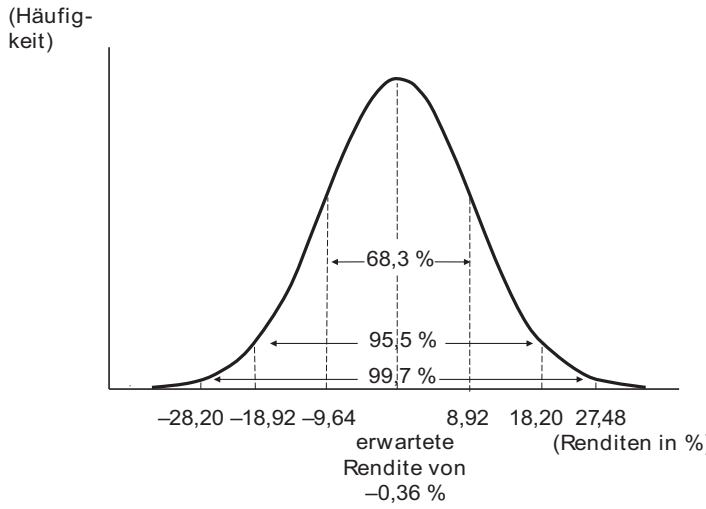


Abb. 2.1 Erwartete Rendite und Standardabweichung. (Quelle: Eigene Darstellung)

Wird von einer Normalverteilung ausgegangen, dann bedeutet eine monatlich erwartete Rendite der Daimler-Aktie von − 0,36 % und eine Standardabweichung der monatlichen Renditen von 9,28 %, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3 % die Renditen in einer Bandbreite von −9,64 und 8,92 % liegen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,5 % fallen die Renditen innerhalb einer Spannbreite von zwei Standardabweichungen um den Erwartungswert an, was zu einer Renditebandbreite von −18,92 und 18,20 % führt. Des Weiteren beträgt die Wahrscheinlichkeit 99,7 %, dass die Renditen drei Standardabweichungen um den Erwartungswert zu liegen kommen (also zwischen −28,20 und 27,48 %). Abb. 2.1 zeigt den Zusammenhang zwischen erwarteter Rendite und Standardabweichung.

Ferner spricht für die Verwendung der Normalverteilung, dass eine Verteilung bei genügend großer Anzahl an unabhängigen und zufälligen Beobachtungen zu einer Normalverteilung konvergiert. Diese Approximationseigenschaft wird als zentraler Grenzwertsatz bezeichnet. Daher ist es bei einer großen Anzahl an unabhängigen und zufälligen Renditen sinnvoll, eine Normalverteilung zu unterstellen, auch wenn die Renditeverteilung eines Portfolios nicht exakt normalverteilt ist. In einem solchen Fall können alle statistischen Eigenschaften der Normalverteilung für die Rendite- und Risikoanalyse einer Investition eingesetzt werden. Die Anlage lässt sich vollumfänglich mit der erwarteten Rendite und der Standardabweichung beurteilen. Alle anderen höheren zentralen Momente der Verteilung wie die Schiefe und die Excess-Kurtosis sind null.[7]

[7] Vgl. Stocker und Steinke 2017: Statistik: Grundlagen und Methodik, S. 361 ff.

2.2.2.2 Schiefe und Kurtosis

Die Annahme der Normalverteilung ist sehr verlockend, da die statistischen Eigenschaften der Verteilung bekannt sind. Mit dem Erwartungswert und der Varianz lässt sich die Anlage beurteilen. Allerdings sind die Renditen oft nicht normalverteilt. Einerseits können die Renditen schiefverteilt sein. Das heißt, sie fallen nicht mehr symmetrisch um den Erwartungswert an. Andererseits kann die Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen im Vergleich zur Normalverteilung größer oder kleiner sein. Empirisch betrachtet, treten größere Marktbewegungen auf den Finanzmärkten häufiger auf, als dies aufgrund der Normalverteilung zu erwarten wäre. Im Folgenden werden die Schiefe und die Kurtosis näher beschrieben.

Die Schiefe ist das dritte zentrale Moment einer Verteilung. Sie misst den Symmetriegrad der Renditen um den Erwartungswert. Eine wichtige Eigenschaft von schiefen Verteilungen ist, dass der Erwartungswert (arithmetisches Mittel), der Median (Mitte der Werte) und der Modus (häufigster Wert) unterschiedlich hoch sind, während diese bei einer Normalverteilung gleich groß sind. Bei einer rechtsschiefen Verteilung gilt folgender Zusammenhang: Erwartungswert > Median > Modus. Demgegenüber besteht bei einer linksschiefen Verteilung der entgegengesetzte Zusammenhang: Modus > Median > Erwartungswert. In beiden Fällen ist die Verteilungsmitte durch den Modus gegeben. Abb. 2.2 zeigt eine rechts- und eine linksschiefe Verteilung.

Eine Schiefe von null bedeutet eine symmetrische Verteilung (Erwartungswert = Median = Modus). Bei einer rechtsschiefen Verteilung sind die Verluste klein und häufig, während die Gewinne äußerst hoch und weniger häufig sind, sodass der Erwartungswert

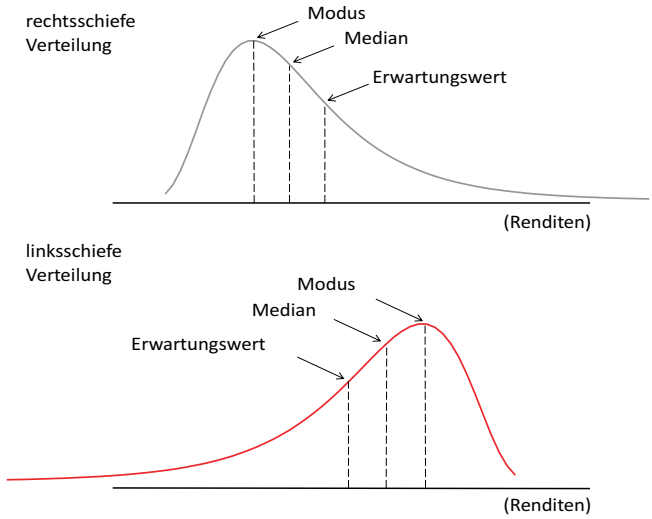


Abb. 2.2 Rechts- und linksschiefe Verteilungen. (Quelle: Eigene Darstellung)

den Median überschreitet. Eine linksschiefe Verteilung hingegen ist durch mehr kleine Gewinne sowie durch weniger häufig auftretende extrem hohe Verluste gekennzeichnet, sodass der Erwartungswert im Vergleich zum Median entsprechend niedriger ausfällt. Eine Investition in eine solche Anlage ist nicht attraktiv.

Die Kurtosis ist das vierte zentrale Moment der Verteilung. Sie misst den Grad der Steilheit in der Verteilungsmitte und den Grad der Ausbuchtungen an den beiden Enden der Verteilung. Bei einer Normalverteilung liegt die Kurstosis bei 3 (mesokurtisch). Eine Verteilung weist eine Kurtosis von größer als 3 auf (leptokurtisch), wenn mehr Extrembeobachtungen im Vergleich zu einer Normalverteilung vorliegen. Grafisch gesehen ist die Verteilung steil in der Mitte (steilgipflig) und verfügt über größere Ausbuchtungen. Die Verteilung besitzt eine Kurtosis von kleiner als 3 (platykurtisch), wenn die Renditen dicht um die Mitte der Verteilung zusammengedrängt sind. Grafisch gesehen ist die Verteilung in der Mitte flach (flachgipflig) und die Ausbuchtungen sind weniger stark ausgeprägt.

Vielfach wird in der Finanzmarkttheorie die sogenannte Excess-Kurtosis berechnet und von der Kurtosis die Zahl 3 abgezogen. Eine Normalverteilung besitzt eine Excess-Kurtosis von null. Ist die Excess-Kurtosis größer als null, spricht man von einer positiven Kurtosis, ansonsten von einer negativen Kurtosis (kleiner als null). Abb. 2.3 zeigt die Normalverteilung im Vergleich zu einer Verteilung mit einer positiven und einer negativen Excess-Kurtosis.

Sind die Renditen einer Aktie oder eines Aktienportfolios nicht normalverteilt, erfolgt die Anlageentscheidung der Investoren nicht nur mit der erwarteten Rendite und der Varianz bzw. der Standardabweichung, sondern auch mithilfe der Schiefe und der Kurtosis. Dabei bevorzugen Investoren Renditeverteilungen, die zum einen rechtsschief sind und zum anderen über eine niedrige Kurtosis verfügen. Bei Ersteren ist die Wahrscheinlichkeit von positiven gegenüber negativen Renditen größer, während Verteilungen mit einer niedrigeren Kurtosis weniger extrem hohe und tiefe Renditen aufweisen. Kurzum, die Marktakteure begünstigen Anlagen mit einer hohen erwarteten Rendite, einer niedrigen

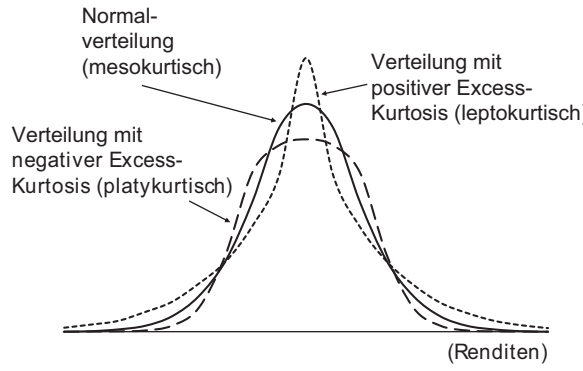


Abb. 2.3 Normalverteilung und Verteilung mit positiver und negativer Excess-Kurtosis. (Quelle: Eigene Darstellung)

Standardabweichung, einer positiven Schiefe und einer geringen Kurtosis. Unter den Rendite-Risiko-Modellen, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, beruht etwa das Capital Asset Pricing Model (CAPM) auf der Annahme einer Normalverteilung, wonach die Anlageentscheidungen anhand der erwarteten Rendite und des Risikos, gemessen mit dem Beta der Aktie, getroffen werden.[8]

2.2.2.3 Downside-Risiko

Semi-Standardabweichung

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Investoren das Risiko in Form der Standardabweichung als negative und positive Abweichung von einer erwarteten Rendite definieren. Viele Investoren nehmen das Risiko als das Nichterreichen einer bestimmten angestrebten Rendite wahr, wie etwa das Erreichen des risikolosen Zinssatzes oder einer anderen Benchmarkrendite. Eine Pensionskasse beispielsweise muss eine bestimmte Rendite mit dem verwalteten Vermögen erzielen, damit sie keine Unterdeckung aufweist und die Einlagen erhöht werden müssen. Dabei wird die Verlustgefahr als eine negative Abweichung von der gewünschten Rendite (und nicht als positive Abweichung) verstanden. Darüber hinaus sind Behavioral-Finance-Aspekte bei privaten Investoren zu berücksichtigen. Private Investoren besitzen eine hohe Aversion gegenüber Verlusten. Verluste (negative Abweichungen) haben eine höhere Bedeutung als Gewinne (positive Abweichungen). Daher müsste man bei der Berechnung der Volatilität negative Abweichungen im Vergleich zu positiven Abweichungen stärker gewichten. Die Standardabweichung als Risikogröße nimmt diese Unterscheidung nicht vor. Somit ist die Risikobeurteilung einer Anlage anhand der Standardabweichung kritisch und kann zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Eine Weiterentwicklung der Standardabweichung, die den aufgeführten Punkten Rechnung trägt, stellen Downside-Risikogrößen wie die Semi-Standardabweichung und der Value at Risk dar. Im Gegensatz zur Standardabweichung berücksichtigt das Downside-Risiko nur negative Abweichungen, also nur Renditen, die unterhalb einer bestimmten Zielrendite zu liegen kommen. Renditen, die oberhalb einer Zielrendite anfallen, werden als Gewinnchance und nicht als Verlustgefahr betrachtet. Abb. 2.4 gibt das Konzept des Downside-Risikos wieder.

Um das Downside-Risiko zu berechnen, werden für diejenigen Renditen aus einer Datenreihe, die kleiner als die Zielrendite sind, die negativen Renditeabweichungen eruiert, während Abweichungen für Renditen oberhalb der Zielrendite auf null gesetzt werden. Das Downside-Risiko lässt sich wie folgt bestimmen:

$$\text{Downside-Risiko} = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T} X_t^2}, \tag{2.11}$$

[8] Vgl. Abschn. 2.2.3.2.

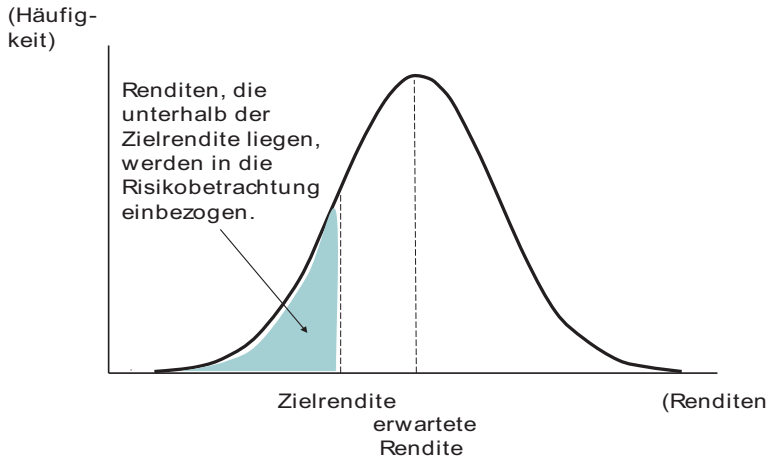


Abb. 2.4 Konzept des Downside-Risikos. (Quelle: Eigene Darstellung)

wobei:

$$X_t = \begin{cases} r_t - r* & \text{wenn } r_t < r* \\ 0 & \text{wenn } r_t > r* \end{cases},$$

T = Anzahl Renditen,
r* = Zielrendite.

Die Wahl der Zielrendite hat einen wesentlichen Einfluss auf die Risikogröße. Die Zielrendite kann als erwartete Rendite bzw. historische Durchschnittsrendite, risikoloser Zinssatz, null Prozent oder als eine andere Benchmarkrendite definiert werden. Wird als Zielrendite die historische Durchschnittsrendite in Gl. 2.11 eingesetzt, lässt sich die sogenannte Semi-Standardabweichung berechnen. Diese ist proportional zur Standardabweichung und führt nicht zu größeren Erkenntnissen in der Risikobetrachtung einer Anlage bzw. eines Portfolios. Nimmt man hingegen als Zielrendite null Prozent, bestimmt man die Variabilität von negativen Renditen (also Verlusten). Diese Risikogröße stellt für risikoaverse private Investoren ein geeignetes Verlustmaß dar. Des Weiteren kann die Zielrendite auch als risikoloser Zinssatz oder als Marktrendite definiert werden. Vor allem institutionelle Investoren wie ein Aktienanlagefonds, der beispielsweise eine passive Aktienstrategie verfolgt, können einen Aktienmarktindex als Benchmark einsetzen und die Verlustgefahr als negative Abweichungen vom Marktindex messen.

Downside-Risikogrößen ermöglichen ein besseres Verständnis des Anlagerisikos. Allerdings basieren mehrere dieser Risikogrößen auf der Normalverteilung. Sie drücken die Verlustgefahr proportional zur Volatilität aus und bieten darüber hinaus keine zusätzlichen Risikoinformationen. Außerdem ist es wichtig, die Berechnungsweise zu verstehen, weil unterschiedliche Annahmen die Vergleichbarkeit von Downside-Risikogrößen erschweren bzw. verunmöglichen.

Value at Risk

Der Value at Risk (VAR) ist eine relativ junge Risikogröße und hat sich in den 1990er-Jahren als das wichtigste Konzept der Risikomessung in der Finanzindustrie etabliert. Er wird vor allem eingesetzt, um Portfolioverluste, resultierend aus dem Marktrisiko, zu berechnen.[9] Der Value at Risk gibt den Verlustbetrag einer Anlage an, den man mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit über eine vordefinierte Zeitperiode hinweg unter normalen Marktverhältnissen verlieren kann. Diese potenzielle Verlustgröße ist durch die zwei Parameter Wahrscheinlichkeit und Zeitperiode gekennzeichnet. Der VAR kann sowohl als eine maximale als auch eine minimale Verlustgröße interpretiert werden. Beispielsweise lässt sich der VAR eines Anlageportfolios wie folgt umschreiben:

- Maximaler VAR: „Der Value at Risk eines Portfolios beträgt CHF 1 Mio. für 1 Tag mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 %." Diese Aussage lässt sich wie folgt interpretieren: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % ist der Verlust am Ende des nächsten Tages nicht größer als CHF 1 Mio.
- Minimaler VAR: „Der Value at Risk eines Portfolios beträgt CHF 1 Mio. für 1 Tag mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 %." Dies bedeutet, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 % der Verlust am Ende des nächsten Tages größer als CHF 1 Mio. ist.

Es ist mit dem VAR nicht möglich, die Höhe des maximalen Verlusts vorauszusagen. Mit absoluter Sicherheit weiß man nur, dass man nicht mehr als den Wert eines Portfolios bestehend aus Long-Positionen (ohne Leverage) verlieren kann. Insbesondere sagt der VAR nichts über den möglichen Verlust aus, der mit einer bestimmten Restwahrscheinlichkeit anfällt. Abb. 2.5 zeigt den maximalen und den minimalen Value at Risk unter der Annahme, dass die Marktwertveränderungen des Portfolios normalverteilt sind.

Die Berechnung des Value at Risk hängt von einer Vielzahl von Entscheidungen wie etwa der Wahl der Wahrscheinlichkeit und der Zeitperiode ab. Bei der Messung des Marktrisikos werden üblicherweise Wahrscheinlichkeiten von 1 %, 2,5 % oder 5 % verwendet. Eine kleinere Wahrscheinlichkeit (z. B. 1 % im Vergleich zu 5 %) führt zu einem größeren (konservativeren) VAR-Wert. Die Wahl der Zeitperiode hat ebenfalls einen Einfluss auf den Verlustbetrag. Je länger das gewählte Zeitintervall, desto höher der VAR. Über eine längere Zeitperiode hinweg kann man einen größeren Verlust erleiden als über einen kürzeren Zeitraum.

Der VAR lässt sich aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung der Portfoliorenditen bestimmen. Nimmt man die Daten aus Tab. 2.1, dann beträgt der prozentuale VAR mit einer 5 %-Wahrscheinlichkeit − 18 %. Um diesen Verlustbetrag von − 18 % zu erhalten, werden die Wahrscheinlichkeiten addiert, bis die kumulierte Wahrscheinlichkeit 5 % beträgt. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 1 %, dass der Wert des Portfolios um mindestens − 30 %

[9] Unter Marktrisiko versteht man Verluste, die aufgrund von Änderungen der Aktienpreise, Zinssätze, Fremdwährungen und Rohstoffpreise entstehen. Besitzt man beispielsweise eine festverzinsliche Anleihe, dann führt ein Zinssatzanstieg zu einem Preisrückgang der Anleihe bzw. zu einem Verlust. Vgl. Abschn. 8.6.1.

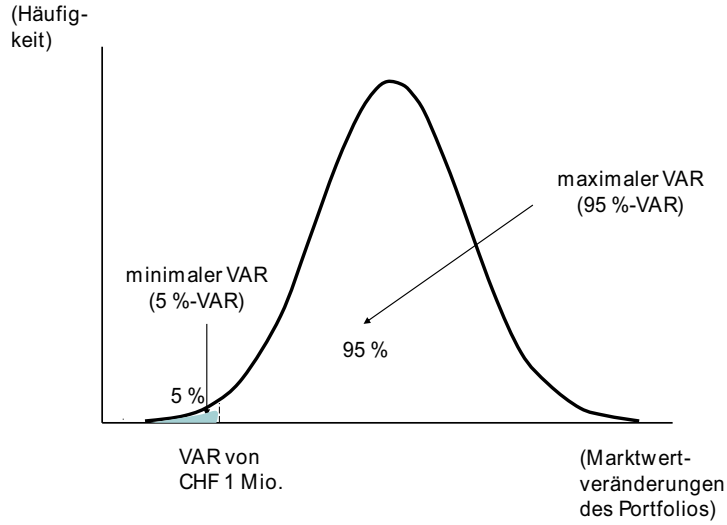


Abb. 2.5 Maximaler und minimaler Value at Risk. (Quelle: Eigene Darstellung)

Tab. 2.1 Wahrscheinlichkeitsverteilung von Portfoliorenditen über eine bestimmte Zeitperiode

Portfoliorenditen	Wahrscheinlichkeit	Kumulierte Wahrscheinlichkeiten
weniger als − 30 %	0,01	0,01
− 30 % bis − 25 %	0,02	0,03
− 25 % bis − 18 %	0,02	0,05
− 18 % bis − 10 %	0,05	0,10
− 10 % bis − 5 %	0,10	0,20
− 5 % bis − 2 %	0,13	0,33
− 2 % bis 0%	0,17	0,50
0 % bis 2 %	0,17	0,67
2 % bis 5 %	0,13	0,80
5 % bis 10 %	0,10	0,90
10 % bis 18 %	0,05	0,95
18 % bis 25 %	0,02	0,97
25 % bis 30 %	0,02	0,99
mehr als 30 %	0,01	1,00
	1,00	

Quelle: Eigene Darstellung

fällt. Die Wahrscheinlichkeit ist 2 %, dass die Wertminderung zwischen − 30 und − 25 % ausfällt. Ein Wertrückgang des Portfolios zwischen − 25 und − 18 % fällt mit einer Wahrscheinlichkeit von 2 % an. Folglich beträgt der prozentuale 5 %-VAR − 18 %. Um den absoluten VAR zu bestimmen, kann der 5 %-VAR von − 18 % mit dem Marktwert des Portfolios multipliziert werden. Wird ein Marktwert des Portfolios von CHF 1 Mio. unterstellt, beläuft sich der absolute 5 %-VAR auf − CHF 0,18 Mio. (= − 0,18 × CHF 1 Mio.).

Nachdem man die Wahrscheinlichkeit und die Zeitperiode definiert hat, ist die Berechnungsmethode für den VAR festzulegen. Die drei Berechnungsmethoden sind die analytische oder Varianz-Kovarianz-Methode, die historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation. Die beiden letztgenannten VAR-Berechnungsmethoden bestimmen die Marktwertveränderungen durch Neubewertungen des Portfolios. Bei der historischen Simulationsmethode wird das Portfolio für die in der Vergangenheit eingetretenen Szenarien neu bewertet (der Simulationspfad ist durch die Vergangenheit gegeben). Im Gegensatz dazu werden bei der Monte-Carlo-Simulation meistens zehntausend Runs mit einem Zufallszahlengenerator durchgeführt, um für jedes einzelne Szenario die Portfoliowerte bzw. die daraus abgeleiteten Marktwertveränderungen zu ermitteln.

2.2.2.4 Diversifikation

Ein Teil des Risikos in einem Portfolio mit einer Vielzahl von Long risikobehafteten Anlagen lässt sich durch das Hinzufügen weiterer risikoreicher Anlagen nicht wesentlich vermindern und bleibt folglich im Portfolio bestehen. Dieser nicht diversifizierbare Teil des Risikos geht auf Verlustgefahren zurück, die sämtliche Anlagen betreffen. So etwa verändert sich der Kurs von Aktien aufgrund von Bewegungen des gesamten Aktienmarkts (Marktrisiko). Ein weiteres Beispiel ist eine Zunahme der Zinssätze, die dazu führt, dass der Marktwert der meisten Anlagen in einem Portfolio zurückgeht. Demgegenüber lässt sich ein Teil des Risikos, der unternehmensspezifisch ist, in einem Aktienportfolio durch Hinzufügen weiterer Beteiligungspapiere eliminieren. Zu den unternehmensspezifischen Einflussfaktoren auf den Aktienpreis zählen zum Beispiel ein neuer CEO (Chief Executive Officer), die Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung, die Entwicklung einer besseren Technologie durch Wettbewerber im Markt, eine Rufschädigung des Unternehmens durch kriminelle Machenschaften des Managements usw. Die Voraussetzung des Diversifikationseffekts ist, dass der Korrelationskoeffizient zwischen den Renditen von Aktienpaaren kleiner als + 1 ist. Im Folgenden wird der Nutzen aus der Diversifikation anhand eines Zwei-Anlagen-Portfolios und eines gleichgewichteten Portfolios bestehend aus einer Vielzahl von Aktien mit gleicher durchschnittlicher Varianz und Kovarianz (bzw. Korrelationskoeffizienten) gezeigt.

Zwei-Anlagen-Portfolio

Die erwartete Rendite eines Portfolios [$E(r_P)$] bestehend aus zwei risikobehafteten Anlagen 1 und 2 lässt sich als Summe der gewichteten Renditeerwartungen der beiden Anlagen folgendermaßen berechnen:

$$E\left(r_P\right) = w_1 E\left(r_1\right) + w_2 E\left(r_2\right), \tag{2.12}$$

wobei:

w_1 = prozentualer Anteil der Anlage 1 im Portfolio,

$E(r_1)$ = erwartete Rendite der Anlage 1, die zum Beispiel mit dem arithmetischen Mittel aus historischen Renditedaten gerechnet wird (Annahme: Stabilität der Renditedaten).

Das Portfoliorisiko wird nicht, wie die erwartete Portfoliorendite, als die Summe der gewichteten Standardabweichungen der Renditen berechnet. Vielmehr hängt das Portfoliorisiko neben den Gewichten und dem Einzelrisiko der beiden Anlagen (also der Standardabweichung) auch von der Kovarianz respektive Korrelation ab, welche die Beziehung zwischen den Renditen von zwei Anlagen misst. Daher wird für die Bestimmung des Risikos eines Zwei-Anlagen-Portfolios die Portfoliovarianz in die einzelnen Risikofaktoren aufgeteilt. Tab. 2.2 zeigt eine Matrix mit den gewichteten Varianzen und der gewichteten Kovarianz der beiden Anlagen.

Die Summe dieser Risikokomponenten führt zur Varianz des Portfolios:

$$\begin{aligned}\sigma_P^2 &= w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + w_1 w_2\, cov_{1,2} + w_2 w_1\, cov_{2,1} \\ &= w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2\, cov_{1,2}\,. \end{aligned} \tag{2.13}$$

Die Portfoliovarianz lässt sich mit der Wurzelfunktion in die Portfoliostandardabweichung (σ_P) umrechnen:

$$\sigma_P = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2\, cov_{1,2}}\,. \tag{2.14}$$

Die Formel zeigt, dass die Standardabweichung der Portfoliorenditen eine Funktion der quadratisch gewichteten Varianzen der einzelnen Anlagen und der gewichteten Kovarianz der beiden Anlagen im Portfolio ist. Demnach ist die Standardabweichung der Portfoliorenditen von den Varianzen der einzelnen Instrumente und der Kovarianz der beiden Anlagen abhängig. Eine positive Kovarianz führt bei gegebenen Varianzen im Vergleich zu einer negativen Kovarianz zu einer höheren Standardabweichung des Portfolios.

Die Frage ist nun, wie hoch darf die positive Kovarianz sein, damit noch ein Diversifikationseffekt bzw. eine Risikoreduktion besteht. Um diese Frage zu beantworten, stellt die Kovarianz eine ungeeignete Größe dar, da deren Höhe schwer zu interpretieren ist. Daher ist die Kovarianz zu standardisieren und in den Korrelationskoeffizienten umzuwandeln. Der Korrelationskoeffizient misst den Grad der Beziehungen zwischen den Renditen von zwei Anlagen und kann wie folgt bestimmt werden:

$$\rho_{1,2} = \frac{cov_{1,2}}{\sigma_1\sigma_2}, \tag{2.15}$$

Tab. 2.2 Matrix zur Berechnung der Portfoliovarianz (2 Anlagen)

Anlagen	1	2
1	$w_1^2\sigma_1^2$	$w_1 w_2 cov_{1,2}$
2	$w_2 w_1 cov_{2,1}$	$w_2^2\sigma_2^2$

Quelle: Eigene Darstellung

wobei:

$\rho_{1,2}$ = Korrelationskoeffizient zwischen den Renditen der Anlagen 1 und 2,
$cov_{1,2}$ = Kovarianz zwischen den Renditeabweichungen der Anlagen 1 und 2,
σ_1 = Standardabweichung der Renditen von Anlage 1,
σ_2 = Standardabweichung der Renditen von Anlage 2.

Wird der Korrelationskoeffizient nach der Kovarianz aufgelöst, erhält man folgende Formel für die Kovarianz:

$$cov_{1,2} = \rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2. \tag{2.16}$$

Wird die Kovarianz ($cov_{1,2}$) in Gl. 2.14 durch das Produkt aus dem Korrelationskoeffizienten und den Standardabweichungen der einzelnen Anlagen ($\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$) ersetzt, kann das Portfoliorisiko folgendermaßen bestimmt werden:

$$\sigma_P = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2}. \tag{2.17}$$

Bleibt alles andere unverändert, dann führt ein höherer Korrelationskoeffizient zu einem höheren Portfoliorisiko. Bei einem Korrelationskoeffizienten von + 1, also perfekt positiv korrelierten Renditen, vereinfacht sich die Berechnung des Portfoliorisikos wie folgt:[10]

$$\sigma_P = w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2. \tag{2.18}$$

Folglich entspricht das Portfoliorisiko bei einem Korrelationskoeffizienten von + 1 der Summe der gewichteten Standardabweichungen der einzelnen Anlagen. Die Kombination solcher Anlagen in einem Portfolio führt zu keiner Reduktion des Portfoliorisikos und somit liegt kein Diversifikationseffekt vor. Allgemein formuliert lässt sich das Portfoliorisiko von N Anlagen als die Summe der gewichteten Standardabweichungen folgendermaßen bestimmen:

$$\sigma_P = \sum_{i=1}^{N} w_i\sigma_i, \tag{2.19}$$

wobei:

N = Anzahl risikobehafteter Anlagen im Portfolio.

[10] Ist der Korrelationskoeffizient + 1, dann lässt sich Gl. 2.17 als Portfoliovarianz wie folgt schreiben: $\sigma_P^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2$. Die Portfoliovarianz kann mithilfe der 1. binomischen Formel folgendermaßen umgewandelt werden: $\sigma_P^2 = \left(w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2\right)^2$. Wenn man mit der Wurzelfunktion die Varianz in die Standardabweichung umrechnet, gelangt man zur Gl. 2.18.

Beispiel: Berechnung der erwarteten Rendite und des Risikos eines Zwei-Anlagen-Portfolios

Die Aktie der Delta AG wird zu einem Preis von CHF 47 gehandelt, während die Aktie der Gamma AG einen Kurs von CHF 53 aufweist. Die Delta-Aktie hat eine erwartete Rendite von 10 % und eine Standardabweichung der Renditen von 14,58 %. Demgegenüber verfügt die Gamma-Aktie über eine erwartete Rendite von 6,25 % und eine Standardabweichung der Renditen von 12,93 %. Wie hoch sind die erwartete Rendite und das Risiko eines Portfolios, das aus den beiden Aktien besteht, wenn unterschiedlich hohe Korrelationskoeffizienten von + 1, 0 und − 1 unterstellt werden?

Lösung

Die erwartete Portfoliorendite beträgt unabhängig von der Höhe des Korrelationskoeffizienten 8,0125 %:

$$E(r_P) = 0,47 \times 10\,\% + 0,53 \times 6,25\,\% = 8,0125\,\%.$$

Bei einem Korrelationskoeffizienten von +1 lässt sich das Risiko des Portfolios von 13,71 % wie folgt berechnen:

$$\sigma_P = \sqrt{0,47^2 \times 0,1458^2 + 0,53^2 \times 0,1293^2 + 2 \times 0,47 \times 0,53 \times 1 \times 0,1458 \times 0,1293} = 0,1371$$

oder

$$\sigma_P = 0,47 \times 0,1458 + 0,53 \times 0,1293 = 0,1371.$$

Demnach ist bei einem Korrelationskoeffizient von +1 das Risiko additiv und es findet bei der Portfoliobildung kein Diversifikationseffekt statt. Liegt der Korrelationskoeffizient hingegen bei 0, resultiert daraus ein geringeres Portfoliorisiko von 9,69 %:

$$\sigma_P = \sqrt{0,47^2 \times 0,1458^2 + 0,53^2 \times 0,1293^2 + 2 \times 0,47 \times 0,53 \times 0 \times 0,1458 \times 0,1293} = 0,0969.$$

Ist der Korrelationskoeffizient − 1, fällt das Risiko des Portfolios auf null:

$$\sigma_P = \sqrt{0,47^2 \times 0,1458^2 + 0,53^2 \times 0,1293^2 + 2 \times 0,47 \times 0,53 \times (-1) \times 0,1458 \times 0,1293} = 0.$$

Das Beispiel zeigt: Je kleiner der Korrelationskoeffizient, desto geringer das Risiko des Portfolios. Bei einem Korrelationskoeffizienten von − 1 ist es sogar möglich, ein Portfolio aus den beiden Aktien mit einer Gewichtung für Delta von 47 % und für Gamma von 53 % zu konstruieren, das ein Risiko von null aufweist. Allerdings ist es auf den Märkten sehr unwahrscheinlich, dass man ein Aktienpaar mit einem Korrelationskoeffizient von − 1 findet, da sich die Preise der meisten Aktien in die gleiche Richtung bewegen und folglich der Korrelationskoeffizient üblicherweise positiv ist. ◀

Gleichgewichtetes Portfolio mit einer Vielzahl von Anlagen

Der Diversifikationseffekt eines Portfolios bestehend aus einer Vielzahl von Long-Aktien lässt sich mithilfe eines gleichgewichteten Portfolios zeigen, bei dem sämtliche Beteiligungspapiere über dieselbe durchschnittliche Varianz $\left(\overline{\sigma}^2\right)$ und Kovarianz $\left(\overline{\text{cov}}\right)$ verfügen. Die Varianz dieses Portfolios lässt sich wie folgt berechnen:

$$\sigma_P^2 = \left(\frac{1}{N}\right)\overline{\sigma}^2 + \left(\frac{N-1}{N}\right)\overline{\text{cov}}, \tag{2.20}$$

wobei:

N = Anzahl Aktien im Portfolio.

Die Gleichung drückt die Varianz dieses speziellen Portfolios als die gewichtete Summe der durchschnittlichen Varianz und Kovarianz der einzelnen Aktien aus. Erhöht man nun die Anzahl Aktien (N) im Portfolio gegen unendlich, strebt die Portfoliovarianz gegen die durchschnittliche Kovarianz.[11] Somit können die Varianzen der einzelnen Aktien durch Diversifikation eliminiert werden, während der Term der Kovarianz bestehen bleibt und sich folglich nicht beseitigen lässt. Aus diesen Überlegungen heraus lässt sich die Portfoliovarianz wie folgt darstellen:

$$\begin{aligned} \sigma_P^2 = \quad & \text{Gesamtrisiko im Portfolio} = \\ \overline{\text{cov}} \quad & \text{systematisches oder nicht diversifizierbares Risiko} \\ +\left(\sigma_P^2 - \overline{\text{cov}}\right) \quad & + \text{unsystematisches oder diversifizierbares Risiko} \end{aligned} \tag{2.21}$$

Die durchschnittliche Kovarianz $\left(\overline{\text{cov}}\right)$ ist das Risiko, das einem Anleger verbleibt, wenn er sein Portfolio vollständig mit Long-Positionen diversifiziert hat. Diese Verlustgefahr wird als Marktrisiko, systematisches oder nicht diversifizierbares Risiko bezeichnet. Im Gegensatz dazu lässt sich das unternehmensspezifische oder unsystematische Risiko $\left(\sigma_P^2 - \overline{\text{cov}}\right)$ in einem genügend großen Portfolio durch Diversifikation eliminieren. Abb. 2.6 zeigt bei einer Standardabweichung der einzelnen Aktien von 20 % und einer durchschnittlichen Kovarianz von 0,012 den Zusammenhang zwischen der Portfoliovarianz und der Anzahl Long-Aktien in einem Portfolio.

Für einen Investor, der über ein gut diversifiziertes Portfolio verfügt, ist nicht wichtig, wie hoch das Risiko (die Varianz) der einzelnen Aktien ist. Vielmehr ist von Bedeutung,

[11] Strebt N gegen unendlich, dann geht der erste Term der Gl. 2.20 von $\left(1/N\right)\overline{\sigma}^2$ gegen 0, während der zweite Term von $\left[\left(N-1\right)/N\right]\overline{\text{cov}}$ gegen die durchschnittliche Kovarianz strebt. Folglich entspricht bei einer großen Anzahl an Aktien die Portfoliovarianz der durchschnittlichen Kovarianz.

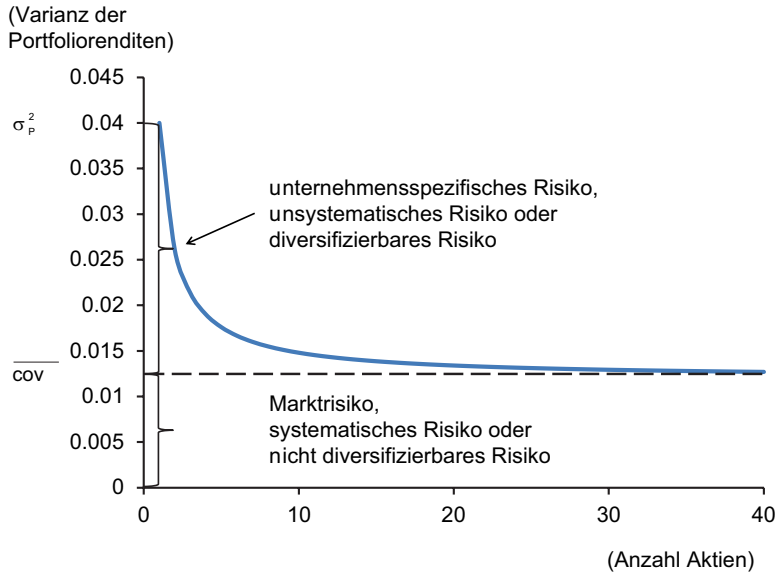


Abb. 2.6 Zusammenhang zwischen der Portfoliovarianz und der Anzahl Long-Aktien in einem Portfolio. (Abb. 2.6 ist nur unter der Annahme gültig, dass das Risiko nicht additiv ist bzw. der Korrelationskoeffizient zwischen den Aktien unter + 1 liegt und damit ein Diversifikationseffekt erreicht werden kann.) (Quelle: Eigene Darstellung)

um wie viel eine neue Aktie das Portfoliorisiko reduziert bzw. wie viel dieser Kauf zur Diversifikation beiträgt. Das Risiko eines Anlegers lässt sich in einem solchen Fall als der Beitrag der Aktie zum Risiko des Gesamtportfolios definieren und hängt von der Kovarianz bzw. Korrelation der Aktie zu den Anlagen im Portfolio ab.

Eine zentrale Fragestellung im Rahmen des Portfoliomanagements beschäftigt sich mit der Anzahl an Aktien, die für ein gut diversifiziertes Portfolio erforderlich ist. Hierzu kann Gl. 2.20 mithilfe des Korrelationskoeffizienten $\left(\overline{\text{cov}} = \overline{\rho\sigma}^2\right)$ wie folgt umgeformt werden:[12]

$$\sigma_P^2 = \bar{\sigma}^2\left(\frac{1-\bar{\rho}}{N} + \bar{\rho}\right), \tag{2.22}$$

wobei:

$\bar{\sigma}$ = alle Aktien verfügen über die gleiche Standardabweichung der Renditen,
$\bar{\rho}$ = gleicher Korrelationskoeffizient zwischen den Aktien.

[12] Für die Herleitung vgl. Mondello 2018: Finance: Angewandte Grundlagen, S. 114.

Besteht das Portfolio nur aus einer Aktie, entspricht die Portfoliovarianz der durchschnittlichen Varianz der einzelnen Aktie $\left(\bar{\sigma}^2\right)$. Erhöht sich die Anzahl Aktien (N), fällt die Portfoliovarianz. Nimmt man beispielsweise einen durchschnittlichen Korrelationskoeffizienten von 0,3 und eine für alle Aktien gleiche Standardabweichung der Renditen von 20 %, dann beträgt die Portfoliovarianz für 1 Aktie 0,04, für 2 Aktien 0,026, für 10 Aktien 0,0148, für 30 Aktien 0,0129, für 100 Aktien 0,01228 und für 1000 Aktien 0,01203. Dieses Zahlenbeispiel zeigt, dass ein Großteil des Diversifikationseffekts mit 30 Aktien erreicht werden kann. Nimmt die Anzahl Aktien im Portfolio von 30 auf 1000 zu, lässt sich die Portfoliovarianz nur noch um rund 6,8 % reduzieren, während das Reduktionspotenzial der Portfoliovarianz bei einer Anlagekombination von 30 Aktien (im Vergleich zu einer Aktie) rund 67,8 % beträgt. Des Weiteren zeigt das Beispiel, dass die Portfoliovarianz bei einer Zunahme der Aktien gegen die durchschnittliche Kovarianz von 0,012 (= $0{,}3 \times 0{,}2^2$) strebt.

Die Anzahl erforderlicher Aktien für die Diversifikation eines Portfolios hängt von der durchschnittlichen Korrelation zwischen den Aktienrenditen ab. Je höher die Korrelation ist, desto mehr Aktien werden für einen gewünschten Diversifikationseffekt im Portfolio benötigt. Empirische Studien zeigen in Abhängigkeit von der Untersuchungsperiode und der vorherrschenden durchschnittlichen Korrelation und Volatilität auf den Kapitalmärkten, dass zwischen 20 und 50 Aktien genügen, um eine optimale Diversifikation der Anlagen zu erreichen.[13] Zusätzlich ist zu beachten, dass das Diversifizieren eines Portfolios nicht kostenlos erfolgt. Beim Aktienkauf entstehen Handelskosten, die dem Nutzen aus der Diversifikation gegenübergestellt werden müssen.

2.2.2.5 Unternehmens- und marktspezifische Risiken

Das Risiko ergibt sich aus der Abweichung der Renditen von deren erwarteten Rendite. Diese Abweichung geht auf mehrere Risikofaktoren zurück und lässt sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen, nämlich in ein unternehmensspezifisches und ein allgemeines marktbezogenes Risiko, wobei letztere Verlustgefahr beinahe alle oder sämtliche Anlagen betrifft und somit nicht diversifizierbar ist.[14]

Investiert das Unternehmen in betriebliche Vermögenswerte, werden deren Renditen von verschiedenen Risikofaktoren beeinflusst, die mehrheitlich vom Unternehmen nicht kontrolliert werden können. Allerdings kann das Unternehmen ein Teil dieser Risiken durch Investitionen in mehrere Projekte diversifizieren. Darüber hinaus können auch die Unternehmenseigner Teile dieser Verlustgefahren beseitigen, indem sie ein diversifiziertes Anlageportfolio halten. Die aus den Investitionen für die Betriebstätigkeit hervorgehenden Risiken können wie folgt aufgeführt werden:[15]

[13] Vgl. DeFusco et al. 2004: Quantitative Methods for Investment Analysis, S. 607 ff.

[14] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 168.

[15] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 58 ff.

1. Projektrisiko
2. Wettbewerbsrisiko
3. Industrierisiko
4. internationales/globales Risiko
5. Marktrisiko

1. Beim projektspezifischen Risiko handelt es sich um Cashflows von einzelnen Anlageprojekten, die höher oder niedriger als erwartet sind. Die vom Erwartungswert abweichenden Cashflows gehen auf falsch prognostizierte Cashflows oder auf projektspezifische Faktoren zurück. Zum Beispiel können die Kosten eines Investitionsvorhabens und der daraus resultierende Umsatz falsch geschätzt worden sein. Ein Diversifikationseffekt entsteht immer dann, wenn das Unternehmen in viele ähnliche Projekte investiert. Stellt etwa ein Automobilbauer mehrere Autotypen (z. B. verschiedene Varianten von Limousinen und SUV) her, lässt sich das Risiko eines Misserfolgs bei einem Autotyp diversifizieren.
2. Das Wettbewerbsrisiko bezieht sich auf Maßnahmen von Wettbewerbern, die auf neue oder verbesserte Produkte und Preissenkungen reagieren. Obwohl in der Projektanalyse die möglichen Reaktionen von Wettbewerbern bei der Schätzung der Gewinnmarge und dem Wachstum üblicherweise berücksichtigt werden, können die erwarteten von den tatsächlichen Handlungen der Wettbewerber abweichen. Da diese Verlustgefahr vielfach mehrere Projekte des Unternehmens betrifft, ist eine Diversifizierung im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit schwierig. Das Wettbewerbsrisiko lässt sich durch das Unternehmen etwa durch die Akquisition von Mitbewerbern reduzieren. Demgegenüber können Anteilseigner des Unternehmens diese Verlustgefahr in ihrem Portfolio vermindern, indem sie Aktien von Wettbewerbern kaufen.
3. Das industriespezifische Risiko umfasst Faktoren, die einen Einfluss auf die Rentabilität und die Cashflows einer bestimmten Industrie haben. Zu den Risikofaktoren zählen das Technologierisiko, das rechtliche Risiko und das Rohstoffpreisänderungsrisiko. Eine Weiterentwicklung oder Änderung der Technologie, die für eine Industrie relevant ist, können die ursprünglich prognostizierten Cashflows eines Projekts erheblich beeinflussen. Zum Beispiel bedroht die Änderung der Antriebstechnik von den klassischen Verbrennungsmotoren hin zu Elektromotoren die Existenz diverser Automobilzulieferer, da die Herstellung eines Elektromotors weniger Teile benötigt. Eine weitere Verlustursache stellt das rechtliche Risiko dar, das aus Gesetzesänderungen hervorgeht. So können neu eingeführte Umweltgesetze, die zum Ziel haben, den CO_2-Ausstoß über Gebühren bei Kunden zu senken (z. B. Umweltabgabe bei Flugtickets), zu erheblichen Umsatzeinbußen bei einer Industrie führen. Verteuerungen von Rohstoffen und Dienstleistungen, die von einer bestimmten Industrie für die Leistungserstellung nachgefragt werden, können sich erheblich auf die Gewinnmarge einer Branche auswirken. Beispielsweise hat eine nachhaltige Zunahme des Kerosinpreises einen Kostenanstieg bei Fluggesellschaften zur Folge. Ein Unternehmen kann das industriespezifische Risiko reduzieren, indem es als Konglomerat in diversen Industrien tätig ist. Diese Diversi-

fikationsstrategie erfolgt entweder intern über Investitionen in neue Geschäftsfelder oder extern über branchenübergreifende Akquisitionen/Fusionen. Anteilseigner eines Unternehmens hingegen können diese Verlustgefahr über den Kauf von Aktien aus anderen Industrien senken.

4. Ist ein Unternehmen länderübergreifend tätig, ist es dem internationalen/globalen Risiko ausgesetzt. Dabei werden die Rentabilität und der Cashflow durch unerwartete Veränderungen des Wechselkurses und durch politische Veränderungen beeinflusst. Ist ein Unternehmen weltweit tätig, kann es das internationale/globale Risiko weitestgehend diversifizieren, sofern das politische Risiko zwischen den Ländern nicht korreliert ist. Unternehmen können das Wechselkursänderungsrisiko neben dem Einsatz von Derivaten reduzieren, indem sie das für die Investitionen benötigte Kapital in der Lokalwährung des betreffenden Landes aufnehmen. Im Gegensatz dazu können sich Anteilseigner gegen diese Verlustgefahr durch eine globale Diversifikation ihrer Aktienbestände schützen.
5. Schließlich ist das Unternehmen dem Marktrisiko ausgesetzt. Dabei handelt es sich um makroökonomische Faktoren, die grundsätzlich sämtliche Unternehmen und Projekte im unterschiedlichen Ausmaß betreffen. So etwa hat eine Veränderung des Zinssatzes einen direkten Einfluss auf den Diskontsatz, mit dem die Cashflows eines Projekts diskontiert werden. Weitere Marktrisikofaktoren sind die Differenz zwischen dem kurzen und langen Ende der Zinsstrukturkurve, die Inflation und das Wirtschaftswachstum. Dieses Risiko lässt sich durch das Unternehmen nicht beseitigen oder reduzieren. Anteilseigner hingegen können in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe wie Gold investieren, um so zumindest einen Teil dieses systematischen Risikos zu diversifizieren. Abb. 2.7 gibt einen Überblick über die relevanten Risiken aus der Betriebstätigkeit und deren mögliche Handhabung durch das Unternehmen und die Anteilseigner.

Ob das Unternehmen oder deren Anteilseigner die Exposition gegenüber jedem einzelnen Risikofaktor vermindern, hängt von den hierzu erforderlichen Kosten ab. Grundsätzlich gilt, dass diejenige Partei das Risiko reduzieren sollte, welche die niedrigsten Kosten hat. Dabei ist zwischen börsennotierten Gesellschaften mit einem breit gestreuten Aktienbesitz und privaten Unternehmen mit einem geschlossenen Eigentümerkreis zu unterscheiden. Für ein börsennotiertes Unternehmen sind es üblicherweise die Anteilseigner, die das Risiko günstiger diversifizieren können. Möchte etwa ein Unternehmen das Industrierisiko schmälern, kann es Unternehmen aus anderen Branchen erwerben. Allerdings sind die bezahlten Übernahmeprämien in der Regel hoch, sodass die Diversifikationsstrategie der Gesellschaft sehr teuer zu stehen kommt. Im Gegensatz dazu können die Investoren das Industrierisiko in ihrem Portfolio viel günstiger vermindern, indem sie Aktien aus verschiedenen Branchen oder Anteilsscheine von diversifizierten Aktienfonds kaufen. Da die Diversifikationskosten für die Anteilseigner im Vergleich niedriger sind, sollte das Unternehmen nur dann das Risiko selber mindern, wenn der Nutzen (z. B. Synergien aus einer Akquisition) die Kosten übersteigt. Für private Unternehmen mit einer

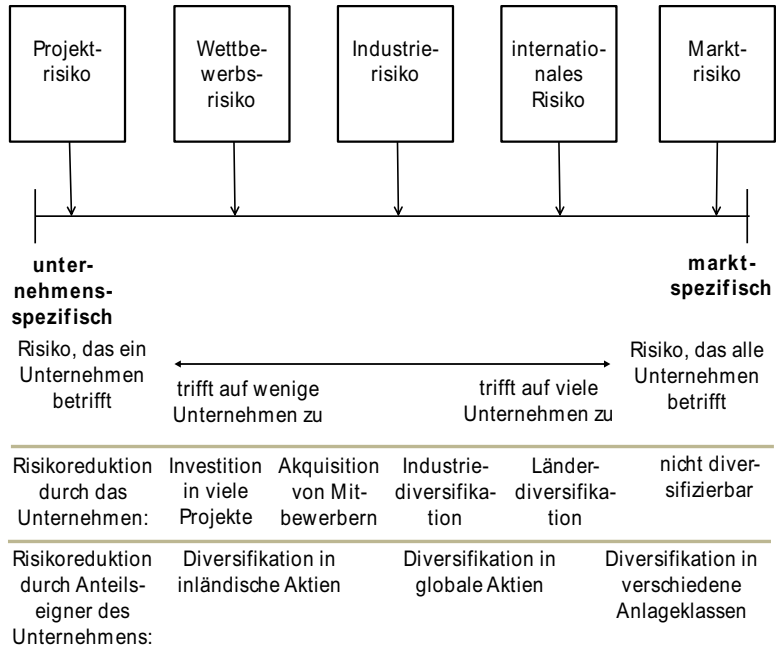


Abb. 2.7 Risiken aus der Betriebstätigkeit und deren Handhabung durch das Unternehmen und die Anteilseigner. (Quelle: In Anlehnung an Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 61)

geschlossenen Eigentümerschaft wie beispielsweise eine Familie ist die Frage nach dem Träger der Risikoreduktion schwieriger. Für die Eigentümer dieser Gesellschaften ist vielfach ein Großteil ihres Vermögens im Unternehmen gebunden. Daher können sie entweder das Geld aus der Gesellschaft herausnehmen und in andere Geschäfte investieren oder mit dem Unternehmen eine Diversifikationsstrategie durchführen und so versuchen, in diverse Länder zu expandieren (z. B. Aldi Süd und Aldi Nord) oder ein Konglomerat aufzubauen. Schlussendlich ist für das Unternehmen eine Risikoabsicherung immer dann gerechtfertigt, wenn zum einen die Risikosteuerung auf Unternehmensebene günstiger als auf Stufe der Anteilseigner vorgenommen werden kann und zum anderen der Nutzen die Kosten übersteigt.[16]

Je höher das Risiko ist, desto höher fällt die erwartete Rendite aus. Da die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber bzw. der Eigenkapitalkostensatz eingesetzt wird, um die Vorteilhaftigkeit von Investitionsprojekten zu beurteilen, ist deren Höhe wesentlich. Dabei sind nicht diversifizierte gegenüber diversifizierten Unternehmenseignern zusätzlich zum

[16] Vgl. Abschn. 15.4.

Marktrisiko auch dem unternehmensspezifischen Risiko ausgesetzt und verfügen so über eine im Vergleich höhere Renditeerwartung. In einem solchen Fall muss das Management sämtliche Risiken des Unternehmens in seinen Investitionsentscheidungen berücksichtigen. Daher muss das Unternehmen seine Anteilseigner kennen und wissen, ob es sich vorwiegend um Privatinvestoren, dem Unternehmen nahestehende Personen (z. B. Gründer) oder um institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Banken, Stiftungen und Anlagefonds handelt. Werden etwa die Beteiligungspapiere bei einem breit gestreuten Aktienbesitz hauptsächlich durch eine Vielzahl von Privatinvestoren gehalten, kann von einer teilweisen Diversifikation der Individuen ausgegangen werden. So zeigt eine Studie von Geotzmann und Kumar (2008) für US-amerikanische Privatinvestoren, dass sie im Durchschnitt vier verschiedene Aktien (bei einem Median von drei Aktien) im Portfolio halten, wobei das Diversifikationsniveau mit dem Alter, Einkommen, Vermögen und der Bildung steigt.[17] Handelt es sich bei den Anteilseignern hingegen mehrheitlich um dem Unternehmen nahestehende Personen wie den Gründer oder eine Familie, wird der Großteil ihres Vermögens im Unternehmen gebunden sein. Dieser Personenkreis ist in der Regel nicht oder wenig diversifiziert. Befinden sich im Gegensatz dazu die Aktien vorwiegend im Besitz institutioneller Investoren, ist lediglich das nicht diversifizierbare Marktrisiko für die Berechnung der Renditeerwartung relevant, da diese Aktionäre gut diversifiziert sind. Tab. 2.3 zeigt für Daimler die Aktionärsstruktur per 31. Oktober 2019, die mehrheitlich, zu 53,9 %, aus institutionellen Investoren besteht. Die privaten Investoren halten lediglich einen Anteil von 21,5 % am Grundkapital der Daimler AG. Ein ähnliches Bild zeigt die Geberit AG mit Sitz in der Schweiz, bei der die eingetragenen Aktien hauptsächlich im Besitz von institutionellen Investoren mit einem Anteil von 55 % sind. Private Investoren und übrige Investoren verfügen über 19 % respektive 26 % der eingetragenen Beteiligungspapiere des Sanitärunternehmens.[18]

Tab. 2.3 Aktienanteile in Prozent des Grundkapitals von Investoren an der Daimler AG per 31. Oktober 2019

Aktionäre	Aktienanteil (in %)
Institutionelle Investoren	53,9
Private Investoren	21,5
Tenaciou3 Prospect Investment Limited (chinesischer Investor Li Shufu)	9,7
Kuwait (Staatsfonds)	6,8
BAIC Group (chinesisches Staatsunternehmen)	5
Renault/Nissan	3,1

Quelle: https://www.daimler.com/investoren/aktie/aktionaersstruktur

[17] Vgl. Geotzmann und Kumar 2008: Equity Portfolio Diversification, S. 439.

[18] https://www.geberit.com/investoren/aktie/eckdaten-zur-geberit-aktie

2.2.3 Rendite-Risiko-Modelle

2.2.3.1 Übersicht

Rendite-Risiko-Modelle wie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) unterstellen, dass die Investoren gut diversifiziert sind. Sie gehen somit implizit davon aus, dass die Investoren und nicht das Unternehmen die Risikoreduktion vornehmen. Darüber hinaus ist das Risiko eines nicht diversifizierten gegenüber einem diversifizierten Investor größer, da Ersterer zusätzlich zum Marktrisiko auch der unternehmensspezifischen Verlustgefahr ausgesetzt ist. Prognostizieren beide Investoren die gleichen zukünftigen Cashflows für einen Vermögenswert, so ist der diversifizierte Investor aufgrund der niedrigeren risikogerechten Renditeerwartung (Diskontsatz) bereit, einen höheren Preis für die Anlage zu bezahlen. Folglich werden die Vermögenswerte mit der Zeit durch die diversifizierten Marktteilnehmer gehalten. Daher beruhen die Rendite-Risiko-Modelle auf der Annahme, dass lediglich das systematische Risiko für die Berechnung der Renditeerwartung relevant ist.

Ein Rendite-Risiko-Modell sollte die folgenden Eigenschaften besitzen:[19]

- Die Risikogröße im Modell erfasst die Verlustgefahr sämtlicher Vermögenswerte.
- Das Modell sollte klar festhalten, für welche Risikoarten eine Renditeentschädigung vorgesehen ist.
- Das Modell liefert eine standardisierte Risikogröße, mit der beispielsweise ein Investor beurteilen kann, ob der Vermögenswert ein unter- oder überdurchschnittliches Risiko besitzt.
- Die im Modell verwendete Risikogröße ermöglicht die Berechnung einer Renditeerwartung, die eine Entschädigung für die mit dem Vermögenswert eingegangene Verlustgefahr darstellt.
- Mit dem Modell lassen sich nicht nur historische Renditen erklären, sondern auch zukünftig erwartete Renditen prognostizieren.

Die in der Corporate Finance angewandten Rendite-Risiko-Modelle beziehen sich auf das systematische bzw. nicht diversifizierbare Risiko und unterstellen folglich, dass die Investoren gut diversifiziert sind. Allerdings unterscheiden sie sich bei der Messung des systematischen Risikos. Nachstehend werden das Capital Asset Pricing Model (CAPM), das ein Einfaktormodell darstellt, und Multifaktorenmodelle wie die Arbitragepreis-Theorie (APT), das makroökonomische Multifaktorenmodell von Burmeister, Roll und Ross sowie das Fama/French-Modell näher beschrieben. Letzteres Modell bezieht sich neben der Marktrisikoprämie auf fundamentale systematische Risikofaktoren wie die Größe und den Wert des Unternehmens.

[19] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 54.

2.2.3.2 Capital Asset Pricing Model

Grundkonzeption des Modells

Investoren möchten für das Eingehen eines höheren Risikos durch eine höhere erwartete Rendite entschädigt werden. Dabei stellt sich die Frage nach der Höhe der Renditeentschädigung. In der Finanzmarkttheorie wird diese Frage mit Einfaktor- und Multifaktorenmodellen beantwortet, welche die Renditeerwartung einer Anlage oder eines Portfolios mit einem oder mehreren systematischen Risikofaktoren bestimmen. Das in der Praxis wohl meistbenutzte Modell ist das Capital Asset Pricing Model.[20] Dieses Modell ist in seiner Nachvollziehbarkeit und Anwendung unkompliziert und intuitiv, da lediglich ein systematischer Risikofaktor eingesetzt wird, um die erwartete Rendite einer Anlage bzw. eines Portfolios zu bestimmen. Die erwartete CAPM-Rendite lässt sich ermitteln, indem zum risikolosen Zinssatz eine Risikoprämie hinzugezählt wird, die aus dem Produkt der Marktrisikoprämie mit dem Beta der Anlage besteht:

$$E\left(r_i\right) = r_F + MRP\,\beta_i, \tag{2.23}$$

wobei:

$E(r_i)$ = erwartete Rendite der Anlage i,
r_F = risikoloser Zinssatz,
MRP = erwartete Marktrisikoprämie,
β_i = Beta der Anlage i.

Je risikoreicher die Anlage ist, desto höher ist die Risikoprämie bzw. das Beta und somit die erwartete Rendite. Dabei ist die Beziehung zwischen der erwarteten Rendite und dem Beta (Risiko) linear. Das CAPM unterstellt, dass die erwartete Rendite einer Anlage ausschließlich vom systematischen Risiko bzw. vom Beta und nicht vom Gesamtrisiko bzw. von der Standardabweichung abhängt. Investoren können ihr Portfolio diversifizieren, sodass das unsystematische bzw. unternehmensspezifische Risiko für die Renditeberechnung nicht mehr maßgebend ist.[21] Daher verfügen beispielsweise zwei Anlagen mit identischem Beta über die gleiche erwartete Rendite, weil sie das gleiche Marktrisiko aufweisen.

Das CAPM stützt sich, wie andere Modelle auch, auf vereinfachende Annahmen und ignoriert weitestgehend die Komplexität, welche den Charakter der Finanzmärkte prägt.

---

[20] Das Portfoliomodell von Harry Markowitz aus dem Jahr 1952 hat den Grundstein zur modernen Portfoliotheorie gelegt. Vgl. Markowitz 1952: Portfolio Selection, S. 77 ff. Rund 12 Jahre später wurde die Theorie durch die Arbeiten von Wiliam Sharpe, John Lintner und Jan Mossin zum Capital Asset Pricing Model (CAPM) weiterentwickelt. Vgl. Sharpe 1964: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, S. 425 ff.; Lintner 1965: The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, S. 13 ff.; Mossin 1966: Equilibrium in a Capital Asset Market, S. 768 ff.

[21] Vgl. Abschn. 2.2.2.4.

Diese simplifizierten Annahmen ermöglichen es, erste Einblicke in die Preisfindung von Anlagen zu erhalten. Die Annahmen des CAPM lauten wie folgt:

- Investoren sind rationale Individuen, die sich risikoavers verhalten und ihren Nutzen maximieren.
- Die Märkte sind friktionslos (reibungslos) und es gibt keine Transaktionskosten und Steuern.
- Alle Investoren planen für die gleiche Anlageperiode.
- Alle Investoren haben homogene (gleiche) Kapitalmarkterwartungen, sodass die strenge Form der Informationseffizienz auf den Finanzmärkten gilt und das optimale risikobehaftete Portfolio durch das Marktportfolio des Kapitalmarktlinienmodells gegeben ist.[22]
- Sämtliche Anlagen sind unendlich teilbar und handelbar.
- Investoren sind Preisnehmer (Price Taker), sodass kein Anleger einen genügend hohen Einfluss hat, um die Preise auf dem Markt zu verändern.

Die Zielsetzung dieser Annahmen besteht darin, einen Investor zu definieren, der ein bestimmtes, in Bezug auf Renditeerwartung und Risiko effizientes Portfolio auswählt. Marktineffizienzen, die aus operationellen (Transaktionskosten, Steuern usw.) und informationsspezifischen Ineffizienzen entstehen, werden im CAPM ausgeklammert. Obwohl einige dieser Annahmen unrealistisch sind, führt deren Auflösung nur zu kleinen Veränderungen der Aussagekraft des Modells.[23] Das CAPM hat sich in der Praxis trotz der teilweise unrealistischen Annahmen durchgesetzt und stellt eine der wichtigsten Modelle in der Finanzmarkttheorie dar. Auch wenn das CAPM zur Bestimmung der Renditeerwartung für grundsätzlich jede beliebige Anlage eingesetzt werden kann, wird es üblicherweise lediglich für Aktien verwendet.

Berechnung und Interpretation des Betas

Im CAPM wird das Risiko durch das Beta gemessen. Die Berechnung des Betas beruht auf einer einfachen linearen Regressionsanalyse, bei der eine Regression zwischen den Renditen der Aktie als abhängige Variable und den Renditen des Aktienmarkts als unabhängige Variable durchgeführt wird. Die Regressionsgleichung lautet wie folgt:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i r_{M,t} + \varepsilon_{i,t}, \tag{2.24}$$

[22] Für das Kapitalmarktlinienmodell vgl. z. B. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 123 ff.

[23] Für die Auflösung der Annahmen und die Auswirkungen auf das CAPM vgl. Mondello 2015: Portfoliomanagement: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 257 ff.

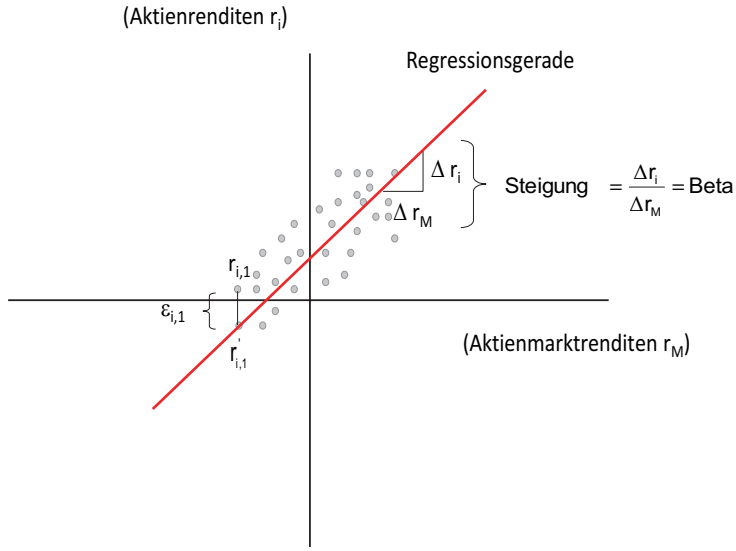


Abb. 2.8 Schätzung des historischen Betas. (Quelle: Eigene Darstellung)

wobei:

$r_{i,t}$ = Rendite der Aktie i für die Zeitperiode t,
α_i = Konstante der Regressionsgleichung,
β_i = Regressionskoeffizient für die Rendite des Aktienmarkts (Steigung der Regressionsgeraden) bzw. Beta der Aktie i,
$r_{M,t}$ = Rendite des Aktienmarkts für die Zeitperiode t,
$\varepsilon_{i,t}$ = Fehlerterm (durchschnittliche residuale Rendite) der Aktie i für die Zeitperiode t.

Die Steigung der Regressionsgeraden spiegelt das Beta der Aktie wider, das die Veränderung der Aktienrendite hinsichtlich einer Veränderung der Aktienmarktrendite misst. Demnach ist das Beta ein Maß für das Marktrisiko bzw. das systematische Risiko einer Aktie. Abb. 2.8 veranschaulicht die Schätzung des Betas anhand der einfachen linearen Regressionsanalyse.

Die Regressionsgerade wird durch die Methode der kleinsten Quadrate bestimmt. Bei dieser Methode werden die vertikalen Abstandsquadrate zwischen den beobachteten Aktienrenditen ($r_{i,t}$) und den diesbezüglichen Werten auf der Regressionsgeraden $\left(r'_{i,t}\right)$ bzw. die Residuenabweichungen ($\varepsilon_{i,t}$) minimiert:

$$\sum_{t=1}^{T} \varepsilon_{i,t}^2 = \sum_{t=1}^{T} \left(r_{i,t} - r'_{i,t}\right)^2 \rightarrow \text{minimieren.} \tag{2.25}$$

Die Steigung der Regressionsgeraden gibt das Beta der Aktie wieder und kann mit folgender Formel berechnet werden.[24]

$$\beta_i = \frac{\mathrm{cov}\left(r_i, r_M\right)}{\sigma_M^2}, \tag{2.26}$$

wobei:

$\mathrm{cov}(r_i, r_M)$ = Kovarianz zwischen den Renditeabweichungen der Aktie i und des Aktienmarkts,
σ_M^2 = Varianz der Aktienmarktrenditen.

Das Beta lässt sich nicht nur mit der Kovarianz, sondern auch mit dem Korrelationskoeffizienten ermitteln. Der Korrelationskoeffizient entspricht der standardisierten Kovarianz:[25]

$$\rho_{i,M} = \frac{\mathrm{cov}\left(r_i, r_M\right)}{\sigma_i \sigma_M}, \tag{2.27}$$

wobei:

σ_i = Standardabweichung der Renditen der Aktie i,
σ_M = Standardabweichung der Renditen des Aktienmarkts.

Wird die Gleichung nach der Kovarianz aufgelöst, erhält man $\mathrm{cov}(r_i, r_M) = \rho_{i,M}\sigma_i\sigma_M$. Setzt man den Ausdruck für die Kovarianz in Gl. 2.26 ein, ergibt sich folgende Gleichung für das Beta einer Aktie i:

$$\beta_i = \frac{\rho_{i,M}\sigma_i\sigma_M}{\sigma_M^2} = \frac{\rho_{i,M}\sigma_i}{\sigma_M}. \tag{2.28}$$

Somit kann das Beta einer Aktie entweder über die Kovarianz (siehe Gl. 2.26) oder über den Korrelationskoeffizienten (siehe Gl. 2.28) berechnet werden. Beide Gleichungen zur Berechnung des Betas zeigen, dass das Beta eine Sensitivitätsgröße darstellt. Es misst, wie stark sich die Aktienrendite bei einer Änderung der Aktienmarktrendite verändert. Ist das

[24] Die Regressionsgerade verläuft nach der Methode der kleinsten Quadrate durch das arithmetische Mittel der X-Werte ($\bar{X}$) und das arithmetische Mittel der Y-Werte ($\bar{Y}$). Der X-Wert entspricht der unabhängigen Variablen (r_M), während der Y-Wert die abhängige Variable (r_i) reflektiert. Die Funktion der Regressionsgeraden ist: Y' = a + bX. Der Regressionskoeffizient b lässt sich wie folgt berechnen: $b = \frac{\Sigma\left[\left(X-\bar{X}\right)\left(Y-\bar{Y}\right)\right]}{\Sigma\left(X-\bar{X}\right)^2} = \frac{\mathrm{cov}_{X,Y}}{\sigma_X^2}$.

[25] Vgl. Abschn. 2.2.2.4.

Beta einer Aktie beispielsweise 1,2 und steigt die Marktrendite um 2 %, dann erhöht sich die Rendite der Aktie um 2,4 % (= 1,2 × 2 %). Das Beta reflektiert das systematische Risiko der Aktie bzw. denjenigen Anteil des Risikos, der sich durch die Diversifikation nicht eliminieren lässt.[26]

Ein positives Beta bedeutet, dass sich die Aktienrenditen in die gleiche Richtung wie der Aktienmarkt bewegen. Ein negatives Beta hingegen impliziert, dass sich die Renditen der Anlagen in die vom Aktienmarkt entgegengesetzte Richtung verändern. Eine risikolose Anlage besitzt ein Beta von 0, weil die Kovarianz mit anderen Anlagen bzw. mit dem Aktienmarkt 0 ist. Demgegenüber liegt das Beta des Aktienmarkts bei 1 ($\beta_M = 1$). Ersetzt man im Zähler der Gl. 2.28 die Standardabweichung der Aktie (σ_i) durch derjenige des Aktienmarkts (σ_M) und berücksichtigt, dass die Korrelation des Aktienmarkts zu sich selbst 1 beträgt ($\rho_{M,M} = 1$), lässt sich ein Beta für den Aktienmarkt von 1 zeigen:

$$\beta_M = \frac{\rho_{i,M}\sigma_i\sigma_M}{\sigma_M^2} = \frac{\rho_{M,M}\sigma_M}{\sigma_M} = 1. \tag{2.29}$$

Das Beta des Aktienmarkts von 1 lässt sich auch dadurch erklären, dass der Durchschnitt sämtlicher Betas der auf dem Markt gehandelten Aktien 1 beträgt. Eine Mehrheit der gehandelten Aktien weist ein positives Beta auf, weil sich deren Renditen in die gleiche Richtung wie der Aktienmarkt bewegen. Aktien mit einem negativen Beta stellen eher die Ausnahme dar.

Beispiel: Berechnung des Betas der Daimler-Aktie

Es liegen die folgenden Daten vor, die sich auf 60 monatliche Renditen für die Zeitperiode der monatlichen Aktienkurse von Ende Juli 2012 bis Ende Juli 2017 stützen (Quelle: Thomson Reuters Eikon und eigene Berechnungen):

Standardabweichung der monatlichen Renditen der Daimler-Aktie	7,382 %
Standardabweichung der monatlichen Renditen des DAX 30	4,225 %
Korrelationskoeffizient zwischen den Renditen der Daimler-Aktie und des DAX 30	0,83279

Wie hoch ist das Beta der Daimler-Aktie?

Lösung

Das Beta der Automobilaktie von 1,455 kann wie folgt berechnet werden:

$$\beta_{Daimler} = \frac{0{,}83279 \times 0{,}07382}{0{,}04225} = 1{,}455.$$

◀

Abb. 2.9 zeigt die Regressionsgerade für die Daimler-Aktie, die eine Steigung bzw. ein Beta von 1,455 besitzt. Die einfache lineare Regressionsanalyse beruht auf 60 monat-

[26] Vgl. Hull 2012: Risk Management and Financial Institutions, S. 13.

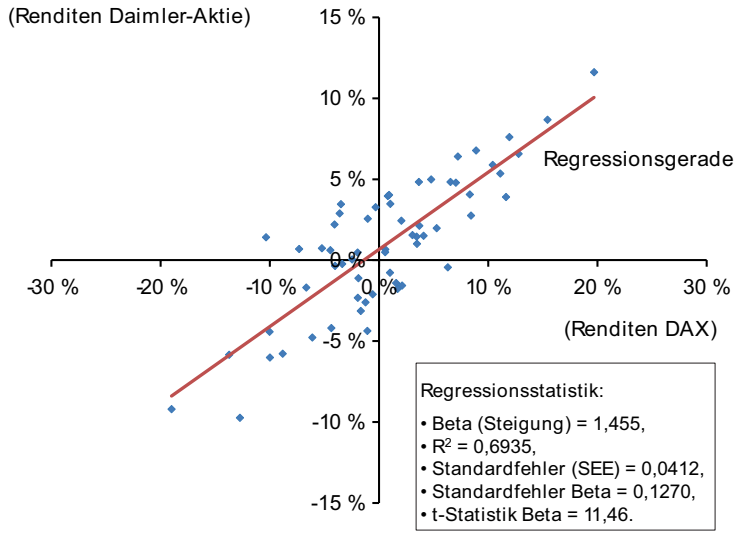


Abb. 2.9 Beta der Daimler-Aktie. (Quelle: Eigene Darstellung)

lichen Renditen für die monatlichen Preise der Automobilaktie und des DAX 30 von Ende Juli 2012 bis Ende Juli 2017 (Zeitdauer von 5 Jahren). Da es sich beim DAX um einen Performanceindex handelt, enthalten die Renditen der Daimler-Aktie neben den Kapitalgewinnen und -verlusten auch die Dividenden.[27] Die Regressionsgleichung für die Daimler-Aktie lautet wie folgt:

$$r_{\text{Daimler, t}} = \underset{(-1,42)}{-0,77\,\%} + \underset{(11,46)}{1,455} r_{\text{DAX, t}} + \varepsilon_{\text{Daimler, t}}, \tag{2.30}$$

wobei:

$r_{\text{Daimler, t}}$ = Rendite der Daimler-Aktie in der Periode t,
$r_{\text{DAX, t}}$ = Rendite des DAX 30 in der Periode t,
$\varepsilon_{\text{Daimler, t}}$ = Fehlerterm (durchschnittliche residuale Rendite) der Daimler-Aktie in der Periode t.

Die Regressionsgleichung ist durch die Konstante von − 0,77 % und die Steigung von 1,455 gegeben. Die 60 monatlichen stetigen Renditen der Daimler-Aktie und des DAX 30 (t = 1, …, 60) wurden wie folgt berechnet:

$$r_{\text{Daimler, t}} = \ln\left(\frac{P_{\text{Daimler, t}} + \text{Div}_t}{P_{\text{Daimler, t-1}}}\right),$$

[27] Ist hingegen der Aktienindex ein Preisindex (z. B. SMI), so sind die Renditen einer SMI-Aktie ohne den Einbezug von Dividenden in die Regressionsanalyse einzubinden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die für die Regression verwendeten Renditen konsistent sind.

$$r_{DAX,\,t} = \ln\left(\frac{P_{DAX,\,t}}{P_{DAX,\,t-1}}\right),$$

wobei:

$P_{Daimler,\,t}$ = Preis der Daimler-Aktie am Ende des Monats t,
Div_t = Dividende der Daimler-Aktie am Ende des Monats t,
$P_{DAX,\,t}$ = Stand des DAX 30 am Ende des Monats t.

Der Determinationskoeffizient bzw. das R^2 der Regression zeigt, wie gut die unabhängige Variable (die Marktrendite) die abhängige Variable (die Aktienrendite) erklärt. Diese Kennzahl illustriert den Anteil des Aktienrisikos, der auf das Marktrisiko zurückgeführt werden kann. Demnach beschreibt der Ausdruck $(1 - R^2)$ das titelspezifische bzw. unsystematische Risiko. In der Regression liegt der Determinationskoeffizient bei 0,6935. Somit werden durch die Veränderung des DAX rund 69 % der Renditestreuung der Daimler-Aktie erklärt.

Die Steigung der Regressionsgeraden bzw. das Beta weist eine t-Statistik von 11,46 auf, während der kritische t-Wert bei T – 2 bzw. bei rund 60 Freiheitsgraden und einem Signifikanzniveau von 5 % ungefähr bei 2 liegt. Demnach überschreitet die t-Statistik des Betas von 11,46 den kritischen t-Wert von rund 2, sodass das Beta von 1,455 statistisch signifikant ist. Wie jede andere statistisch geschätzte Größe besitzt das Beta der Daimler-Aktie auch einen Standardfehler, der sich auf 0,1270 beläuft. Die Abweichung des Betas vom wahren Wert kann über ein Konfidenz- bzw. Vertrauensintervall angegeben werden. Hierzu ist vom geschätzten Beta jeweils das Produkt aus dem kritischen t-Wert und dem Standardfehler des Betas zu subtrahieren und zu addieren. Bei einem Signifikanzniveau von 5 % und T – 2 bzw. 58 Freiheitsgraden beträgt der entsprechende t-Wert rund 2, was zu einer ungefähren Bandbreite des Betas der Daimler-Aktie von 1,201 zu 1,709 (= 1,455 ± 2 × 0,127) führt. Folglich liegt das Beta mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % zwischen 1,201 und 1,709.

Die Konstante der Regressionsgleichung α_i (siehe Gl. 2.24) stellt eine Performancegröße dar und ermöglicht einen Vergleich zwischen der mit der Regression gemessenen Rendite und der Renditeerwartung des CAPM. Die erwartete Aktienrendite im CAPM lässt sich wie folgt umformen:

$$E(r_i) = r_F + \left[E(r_M) - r_F\right]\beta_i = r_F + E(r_M)\beta_i - r_F\beta_i = r_F\left(1-\beta_i\right) + \beta_i\, E(r_M). \quad (2.31)$$

Vergleicht man die beiden Gl. 2.24 und 2.31 miteinander und unterstellt einen Fehlerterm von null in der Regressionsgleichung 2.24, so entspricht die Konstante der Regressionsgleichung α_i dem Term $r_F(1 - \beta_i)$. Wird die Konstante der Regressionsgleichung α_i dem Term $r_F(1 - \beta_i)$ gegenübergestellt, erhält man eine Performancegröße für die Aktie. Die Differenz zwischen der Konstanten der Regressionsgleichung α_i und

dem Term $r_F(1 - \beta_i)$ aus der CAPM-Renditegleichung ist auch als Jensen's Alpha bekannt.[28] Dabei lässt sich die Performance einer Aktie wie folgt evaluieren:

- Positives Alpha, wenn $\alpha_i > r_F(1 - \beta_i)$: Die Aktienrendite während der Regressionsperiode ist größer als die erwartete CAPM-Rendite. Demnach hat die Aktie besser als erwartet (gemäß CAPM) abgeschnitten.
- Alpha von null, wenn $\alpha_i = r_F(1 - \beta_i)$: Die Aktienrendite während der Regressionsperiode ist gleich groß wie die Renditeerwartung gemäß CAPM.
- Negatives Alpha, wenn $\alpha_i < r_F(1 - \beta_i)$: Die Aktienrendite während der Regressionsperiode ist kleiner als die erwartete CAPM-Rendite. Folglich ist die Performance der Aktie schlechter als erwartet (gemäß CAPM) gewesen.

Die Konstante der Regressionsgleichung $\alpha_{Daimler}$ ist − 0,77 %. Aufgrund der t-Statistik von − 1,42, die über dem kritischen t-Wert von rund − 2 bei T – 2 bzw. 58 Freiheitsgraden und einem Signifikanzniveau von 5 % liegt, unterscheidet sich der Achsenabschnitt nicht wesentlich von 0. Wird die Konstante von 0 % mit dem Term $r_F(1 - \beta_{Daimler})$ verglichen, lässt sich eine Aussage über die Performance der Daimler-Aktie während der Regressionsperiode machen. Bei einem durchschnittlichen monatlichen risikolosen Zinssatz von − 0,042 % ergibt sich ein negatives Alpha von 0,019 % [= 0 % − (−0,042 % × (1 − 1,455))]. Demnach schneidet die Performance der Daimler-Aktie verglichen mit der erwarteten CAPM-Rendite um 0,019 % schlechter ab.

Grundsätzlich müssen bei einer Regression die folgenden drei Entscheidungen getroffen werden:

1. Länge der Zeitperiode für die Regression
2. Renditeintervalle
3. Wahl des Marktindex

1. Je länger die Datenreihe ist, desto mehr Renditen stehen für die Regression zur Verfügung. Dies führt zu einem kleineren Schätzfehler. Allerdings kann sich die Risikosituation eines Unternehmens auch verändern (z. B. durch eine Veränderung des Geschäftsmodells, eine Akquisition oder einen höheren operativen und/oder finanziellen Leverage), sodass lange Zeitreihen das aktuelle Risiko nicht mehr korrekt wiedergeben. Daher wird üblicherweise ein Zeitraum für die Regression der Renditedaten von 5 Jahren verwendet, der einen Kompromiss zwischen einer zu langen und einer zu kurzen Zeitperiode darstellt.
2. Aktienrenditen sind erhältlich auf Jahres-, Monats-, Wochen-, Tages- und Intra-Tagesbasis. Bei Tages- oder Intra-Tagesrenditen erhöht sich zwar die Anzahl an Beobachtungen in der Regression, dies kann allerdings zu einem falschen Beta führen, da

[28] Vgl. Jensen 1968: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964, S. 397.

es Tage oder Stunden gibt, an denen die Aktie nicht gehandelt wird. Insbesondere kleine Unternehmen können von einem nicht erfolgten Aktienhandel betroffen sein, wenn tägliche Renditen in der Regression benutzt werden. Jährliche Renditen werden nicht eingesetzt, weil bei einem Zeithorizont von 5 Jahren nicht genügend Renditebeobachtungen für eine statistisch signifikante Analyse vorliegen. Daher ist die Regression mit wöchentlichen oder monatlichen Renditen durchzuführen. In der Praxis hat sich eine Regression über einen Zeitraum von 5 Jahren mit 60 monatlichen Renditen durchgesetzt.

3. Das CAPM beruht auf der Annahme, dass alle Investoren homogene Kapitalmarkterwartungen haben und somit das gleiche risikobehaftete Portfolio auswählen, das durch das Marktportfolio des Kapitalmarktlinienmodells gegeben ist. Das Marktportfolio beinhaltet sämtliche risikobehafteten Anlagen, die handelbar sind. Allerdings existiert ein solcher Marktindex nicht, sodass üblicherweise der Marktindex des Heimatlandes ausgewählt wird, an dem die Aktie gehandelt wird und auch Bestandteil des Index ist. Beispielsweise wird für britische Aktien der FTSE (Financial Times Stock Exchange), für japanische Aktien der Nikkei, für schweizerische Aktien der SMI (Swiss Market Index) oder SPI (Swiss Performance Index) und für US-amerikanische Aktien der NYSE Composite (New York Stock Exchange) oder der S&P 500 (Standard & Poor's 500) verwendet.

Die Wertpapiermarktlinie

Die Wertpapiermarktlinie (Security Market Line) ist eine grafische Darstellung des CAPM, wobei sich das Beta als Risikogröße auf der X-Achse und die erwartete Rendite auf der Y-Achse befinden. Die Beziehung zwischen der erwarteten Rendite und dem Risiko ist im CAPM linear. Ist man in der Lage, zwei Rendite-Risiko-Punkte zu definieren, kann die Wertpapiermarktlinie bestimmt werden. Eine der Annahmen im CAPM lautet, dass man Geld zu einem identischen risikolosen Zinssatz anlegen und aufnehmen kann. Dies führt zum ersten Rendite-Risiko-Punkt von r_F in Abb. 2.10. Eine weitere Annahme des CAPM ist, dass Investoren über homogene Kapitalmarkterwartungen verfügen und demnach in das gleiche risikobehaftete optimale Portfolio investieren. Dieses Marktportfolio (M) weist ein Beta von 1 auf und besitzt eine erwartete Rendite $[E(r_M)]$. Die Wertpapiermarktlinie geht durch die beiden Rendite-Risiko-Punkte r_F und M und ist in Abb. 2.10 aufgeführt.

Die Wertpapiermarktlinie ist eine Gerade, die durch die Gleichung $Y = a + bX$ gegeben ist. Die abhängige Variable Y umfasst die erwartete Rendite der Anlage i, während die unabhängige Variable X das Beta der Anlage i widerspiegelt. In Abb. 2.10 stellt der Achsenabschnitt (a) den risikolosen Zinssatz (r_F) dar, während die Steigung der Wertpapiermarktlinie (b) durch die Differenz zwischen der erwarteten Rendite des Marktportfolios und dem risikolosen Zinssatz gegeben ist. Dieser Zusammenhang führt zu folgender Formel für die erwartete Rendite einer Anlage i:

$$E(r_i) = r_F + \left[E(r_M) - r_F\right] \beta_i. \tag{2.32}$$

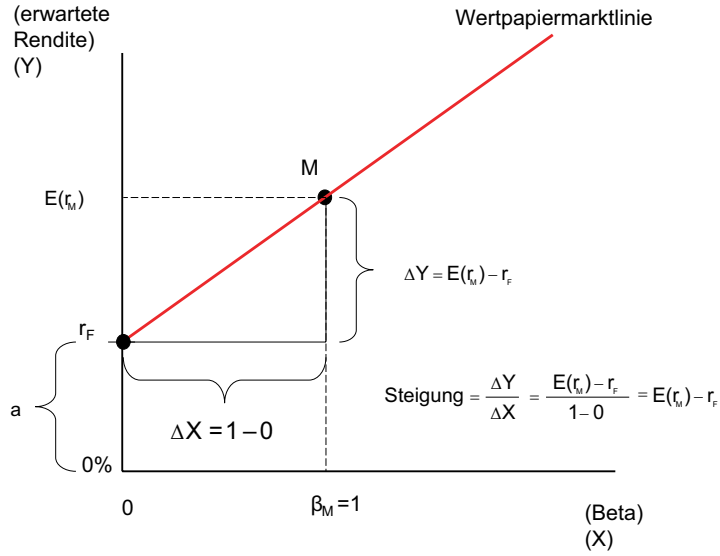


Abb. 2.10 Wertpapiermarktlinie. (Quelle: Eigene Darstellung)

Das CAPM zeigt, dass der primäre Einflussfaktor der erwarteten Rendite einer Aktie das Beta ist bzw. das Maß für die Frage, wie stark die Renditen der Anlage mit den Marktrenditen korrelieren. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der erwarteten Rendite und dem Beta. Anlagen mit einem Beta größer als 1 verfügen über eine erwartete Rendite, die höher als diejenige des Marktes ist. Demgegenüber besitzen Aktien mit einem positiven Beta unter 1 eine im Vergleich zum Markt niedrigere Renditeerwartung. Weist die Aktie ein negatives Beta auf, führt dies zu einer erwarteten Rendite, die unter dem risikolosen Zinssatz liegt.

Beispiel: Erwartete CAPM-Rendite am Beispiel der Daimler-Aktie

Die Aktie der Daimler AG, die an der Börse in Frankfurt gehandelt wird, weist ein Beta von 1,455 auf. Die Marktrisikoprämie für den deutschen Aktienmarkt beträgt 5,4 %. Unverzinsliche Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland haben eine Verfallrendite von – 0,6 %. Wie hoch ist die erwartete CAPM-Rendite der Daimler-Aktie?

Lösung

Die erwartete CAPM-Rendite der Daimler-Aktie von 7,26 % kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$E\left(r_{\text{Daimler}}\right) = -0{,}6\,\% + 5{,}4\,\% \times 1{,}455 = 7{,}26\,\%.$$ ◀

Die Wertpapiermarktlinie kann neben der Berechnung der erwarteten Rendite von einzelnen Anlagen auch für Portfolios eingesetzt werden. Die erwartete CAPM-Rendite eines Portfolios kann wie folgt bestimmt werden:

$$E(r_P) = r_F + \left[E(r_M) - r_F\right]\beta_P, \tag{2.33}$$

wobei:

$E(r_P)$ = erwartete Rendite des Portfolios,
β_P = Beta des Portfolios.

Das Beta des Portfolios lässt sich entweder über eine einfache lineare Regressionsanalyse ermitteln, indem eine Regression zwischen den Portfolio- und den Aktienmarktrenditen durchgeführt wird, oder über die Summe der marktgewichteten Betas der einzelnen Aktien im Portfolio berechnen: [29]

$$\beta_P = \sum_{i=1}^{N} w_i \beta_i, \tag{2.34}$$

wobei:

w_i = Gewicht der Aktie i im Portfolio,
β_i = Beta der Aktie i,

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1.$$

Beispiel: Erwartete CAPM-Rendite und Beta eines Portfolios

Ein Portfoliomanager hat EUR 500.000 in BuBills (unverzinsliche Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland) angelegt, die eine erwartete Rendite von − 0,6 % aufweisen. Des Weiteren besteht das Portfolio aus Exchange Traded Funds auf den HDAX (das Marktportfolio) mit einem Marktwert von EUR 1.000.000. Die erwartete Rendite und die Standardabweichung der ETFs auf den HDAX liegen bei 10 % respektive 30 %. Im Portfolio befinden sich auch Aktien der Daimler AG mit einem Beta von 1,455. Der Marktwert der Daimler-Aktien beläuft sich auf EUR 1.000.000. Wie hoch ist die erwartete Rendite dieses Portfolios anhand des CAPM?

[29] Die erwartete Rendite eines Zwei-Anlagen-Portfolios lässt sich mit folgender Formel berechnen: $E(r_P) = w_1E(r_1) + w_2E(r_2)$. Wird in der Gleichung für $E(r_1)$ und $E(r_2)$ die erwartete CAPM-Rendite von $E(r_i) = r_F + [E(r_M) - r_F]\ \beta_i$ eingesetzt, resultiert daraus folgende Gleichung für die Renditeerwartung des Portfolios: $E(r_P) = w_1r_F + w_1\beta_1[E(r_M) - r_F] + w_2r_F + w_2\beta_2[E(r_M) - r_F] = r_F + (w_1\beta_1 + w_2\beta_2)[E(r_M) - r_F]$. Die Formel zeigt, dass das Beta des Zwei-Anlagen-Portfolios (β_P) aus der Summe der gewichteten Betas der beiden Anlagen besteht ($\beta_P = w_1\beta_1 + w_2\beta_2$).

Lösung

Zunächst ist das Portfoliobeta zu berechnen. Das Gewicht der BuBills im Portfolio liegt bei 20 % (= EUR 500.000/EUR 2.500.000), während das Marktportfolio und die Position der Daimler-Aktien je über ein Gewicht von 40 % (= EUR 1.000.000/EUR 2.500.000) verfügen. Die BuBills weisen ein Beta von 0 auf, während die ETFs auf den HDAX ein Beta von 1 besitzen. Das Portfoliobeta von 0,982 kann folgendermaßen berechnet werden:

$$\beta_P = 0,2 \times 0 + 0,4 \times 1 + 0,4 \times 1,455 = 0,982.$$

Die erwartete CAPM-Rendite des Portfolios beträgt 9,809 %:

$$E\left(r_P\right) = -0,6\,\% + \left[10\,\% - \left(-0,6\,\%\right)\right] \times 0,982 = 9,809\,\%.$$

Alternativ lässt sich die erwartete Portfoliorendite berechnen, indem zunächst die erwarteten CAPM-Renditen der einzelnen Anlagen ausgerechnet werden. Die erwartete Portfoliorendite ergibt sich in einem zweiten Schritt aus der Summe der gewichteten Einzelrenditen.

$$E\left(r_{BuBills}\right) = -0,6\,\% + \left[10\,\% - \left(-0,6\,\%\right)\right] \times 0 = -0,6\,\%$$

$$E\left(r_{ETF\,HDAX}\right) = -0,6\,\% + \left[10\,\% - \left(-0,6\,\%\right)\right] \times 1 = 10\,\%$$

$$E\left(r_{Daimler}\right) = -0,6\,\% + \left[10\,\% - \left(-0,6\,\%\right)\right] \times 1,455 = 14,823\,\%.$$

$$E\left(r_P\right) = 0,2 \times \left(-0,6\,\%\right) + 0,4 \times 10\,\% + 0,4 \times 14,823\,\% = 9,809\,\%$$

Die erwartete Portfoliorendite beträgt ebenfalls 9,809 %. ◄

Empirische Relevanz des CAPM

Das Testen des CAPM beschränkt sich auf die Beziehung zwischen der erwarteten Rendite und dem Beta, weil das Marktportfolio nicht beobachtet werden kann.[30] Dabei wird als Annäherung zum Marktportfolio ein Aktienindex wie zum Beispiel der S&P 500 verwendet.[31] Die empirischen Tests beziehen sich einerseits auf die Stabilität des Betas und andererseits auf die lineare Beziehung zwischen der erwarteten Rendite und dem Beta. Um die Wertpapiermarktlinie zu überprüfen, werden der Achsenabschnitt, also der risikolose Zinssatz, und die Steigung der Geraden, also die Marktrisikoprämie, untersucht.

Eine Vielzahl von empirischen Studien hat die Stabilität des Betas analysiert. Die Studien kommen generell zu dem Schluss, dass das Beta einzelner Aktien nicht stabil ist,

[30] Vgl. Roll 1977: A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests: Part I: On Past and Potential Testability of the Theory, S. 129 ff. Die Kritik von Roll (Roll's Critique) zeigt die Schwierigkeiten, die beim Testen des CAPM entstehen, weil das Marktportfolio nicht beobachtet werden kann.

[31] Der S&P 500 stellt einen guten Indikator für die Entwicklung des gesamten US-amerikanischen Aktienmarkts dar, weil der Index rund 80 % der Marktkapitalisierung von US-amerikanischen Aktien wiedergibt.

während das Beta von Aktienportfolios weitestgehend stabil zu sein scheint.[32] Die Stabilität des Betas eines Portfolios nimmt zu, je größer die Anzahl Aktien im Portfolio (z. B. mehr als 50 Aktien) und je länger die Zeitperiode (mehr als 26 Wochen) ist. Weiter zeigen empirische Studien, dass das Beta langfristig gegen 1 geht.[33] Ein weiterer Faktor, der die Stabilität des Betas beeinflusst, ist die gewählte historische Zeitperiode für die Berechnung und das Testen des Betas. Empirische Studien gelangen zu dem Schluss, dass eine längere Zeitperiode eine höhere Stabilität individueller Betas zur Folge hat.[34] Zum Beispiel zeigt eine Studie von Roenfeldt, Griepentrog und Pflamm (1978), dass ein berechnetes Beta aus 48 Monaten das Beta für die nächsten 12 Monate unzureichend genau prognostiziert, während die Schätzungen für die Betas der nächsten 24, 36 und 48 Monate als durchaus adäquat beschrieben werden.[35] Eine weitere Studie von Carpenter und Upton (1981) zeigt, dass ein um das Handelsvolumen korrigiertes Beta zu einer besseren Voraussage führt.[36]

Die wesentliche Frage ist jedoch, ob das CAPM für die Schätzung der erwarteten Rendite geeignet ist bzw. ob eine lineare Beziehung zwischen der erwarteten Rendite und dem systematischen Risiko besteht. Ältere empirische Studien unterstützen mehrheitlich die Validität des CAPM und beschreiben eine positive, fast lineare Beziehung zwischen der erwarteten Rendite und dem Risiko.[37] Die Studien thematisieren auch den Achsenabschnitt, der im Vergleich zum risikolosen Zinssatz höher ist. Diese Beobachtung ist entweder mit einem Zero-Beta-Modell oder mit einem höheren Geldaufnahmesatz konsistent. Eine Studie von Fama und MacBeth (1973) gelangt zu dem Schluss, dass der Achsenabschnitt dem risikolosen Zinssatz entspricht, der Koeffizient für das systematische Risiko positiv und signifikant ist, der Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko linear und das unsystematische Risiko nicht signifikant ist. Damit unterstützen auch die empirischen Ergebnisse von Fama und MacBeth das CAPM.[38]

Fama und French (1992) veröffentlichten eine Studie, die das CAPM infrage stellte.[39] Dabei wurden der Einfluss des Betas, der Größe des Unternehmens, des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, des finanziellen Leverage und des Buchwert-Kurs-Verhältnisses auf die durchschnittlichen Renditen von US-amerikanischen Aktien untersucht. Einige der älteren Studien wie etwa diejenige von Fama und MacBeth (1973) haben einen statistisch signifikanten positiven Zusammenhang zwischen der Rendite und dem Beta gefunden. Im Gegensatz dazu zeigte die Studie von Fama und French aus dem Jahre 1992, dass von

[32] Vgl. z. B. Levy 1971: On the Short-Term Stationarity of Beta Coefficients, S. 55 ff.

[33] Vgl. Abschn. 3.3.1.3.

[34] Vgl. z. B. Baesel 1974: On the Assessment of Risk: Some Further Considerations, S. 1491 ff.

[35] Vgl. Roenfeldt et al. 1978: Further Evidence on the Stationarity of Beta Coefficients, S. 117 ff.

[36] Vgl. Carpenter und Upton 1981: Trading Volume and Beta Stability, S. 60 ff.

[37] Vgl. z. B. Sharpe und Cooper 1972: Risk-Return Classes of New York Stock Exchange Common Stocks: 1931–1967, S. 46 ff.

[38] Vgl. Fama und MacBeth 1973: Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests, S. 453 ff.

[39] Vgl. Fama und French 1992: The Cross Section of Expected Stock Returns, S. 427 ff.

1963 bis 1990 kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der erwarteten Rendite und dem Beta bestand. Vielmehr erklären andere Faktoren wie beispielsweise die Größe des Unternehmens, der finanzielle Leverage, das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Buchwert-Kurs-Verhältnis die durchschnittlichen Renditen von US-amerikanischen Aktien. Dabei stellen die Größe des Unternehmens und das Buchwert-Kurs-Verhältnis die dominanten erklärenden Variablen dar. Angesichts der Wichtigkeit der Studie von Fama und French wurden nach 1992 mehrere empirische Untersuchungen durchgeführt. Dabei unterstützen einzelne Studien die Resultate von Fama und French,[40] während andere wiederum zu dem Schluss gelangten, dass ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der erwarteten Rendite und dem Beta vorliegt.[41]

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen hängen unter anderem von den verwendeten Renditen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), der Approximation des Marktportfolios (S&P 500, New York Stock Exchange usw.), der Länge der gewählten Zeitperiode und von den statistischen Methoden ab. Trotz der gemischten Resultate der empirischen Tests ist das CAPM in der Praxis weit verbreitet. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens entspricht im Zusammenhang mit der Diversifikation die Aufteilung des Risikos in einen systematischen und einen unsystematischen Teil einer logischen Denkweise. Derzeit stellt das CAPM aufgrund seiner Praktikabilität noch immer das bestmögliche Modell für die Bestimmung der erwarteten Renditen einzelner Aktien dar. Zweitens lässt sich die zentrale Schlussfolgerung des CAPM, dass das Marktportfolio effizient ist, in der Realität beobachten. Eine passive Anlagestrategie, die in einen Marktindex investiert, weist in einem effizienten Markt nach Abzug von Transaktions- und Managementkosten üblicherweise eine höhere Rendite als eine aktive Strategie auf.[42] Demzufolge ist bei einem effizienten Kapitalmarkt ein Einfaktormodell mit einem erwarteten Alpha von null ein realistisches Entscheidungsmodell in der Anlagepraxis.

2.2.3.3 Arbitragepreis-Theorie

Das CAPM ist ein Einfaktormodell und stützt sich bei der Berechnung der erwarteten Rendite lediglich auf einen Risikofaktor, nämlich die Marktrisikoprämie. Viele Aktien

[40] Vgl. Dennis et al. 1995: The Effects of Rebalancing on Size and Book-to-Market Ratio Portfolio Returns, S. 47 ff. Diese Studie zeigt, dass die erwartete Aktienrendite von der Größe des Unternehmens (Small Size Effect) und vom Buchwert-Kurs-Verhältnis abhängt. Dieser Zusammenhang ist nach wie vor vorhanden, wenn Transaktionskosten von 1 % und eine jährliche Umschichtung der Aktienportfolios berücksichtigt werden.

[41] Vgl. z. B. Kothari et al. 1995: Another Look at the Cross Section of Expected Stock Returns, S. 185 ff. Im Gegensatz zu Fama und French verwenden die Autoren dieser Studie jährliche und nicht monatliche Renditen, um das Handelsproblem zu umgehen. Sie finden einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen erwarteter Rendite und Beta. Der statistisch signifikante Zusammenhang zwischen erwarteter Rendite und Buchwert-Kurs-Verhältnis hingegen kann über eine längere als zwischen 1963 und 1990 liegende Zeitperiode nicht bestätigt werden.

[42] Vgl. z. B. Malkiel 1995: Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991, S. 549 ff.

weisen bei einer Regression zwischen den Aktien- und Marktrenditen einen Determinationskoeffizienten (R^2) in der Bandbreite von 0,02 bis 0,40 auf, wobei ein R^2 unter 0,10 regelmäßig vorkommt. Diese Regressionswerte deuten darauf hin, dass nicht ein, sondern mehrere Risikofaktoren einen Einfluss auf die Aktienrendite haben.

Die Arbitragepreis-Theorie (APT) ist ein Multifaktorenmodell und beschreibt ähnlich wie das CAPM ein Kapitalmarktgleichgewicht, welches durch eine lineare Beziehung zwischen erwarteter Rendite und Risiko gekennzeichnet ist. Die APT kommt im Vergleich zum CAPM jedoch mit wesentlich weniger Annahmen aus. Die drei zugrunde liegenden Annahmen der APT lauten wie folgt:[43]

- Ein Faktormodell erklärt die Aktienrenditen, wobei das Modell die Faktoren nicht spezifiziert, welche die erwartete Portfoliorendite beeinflussen.
- Es gibt eine Vielzahl von Aktien, sodass die Investoren gut diversifizierte Portfolios halten, in denen das aktienspezifische Risiko eliminiert ist.
- Aufgrund der informationseffizienten Märkte bestehen keine Arbitragemöglichkeiten unter den gut diversifizierten Portfolios, die einen risikolosen Gewinn ohne eine Nettoausgabe ermöglichen.

Die APT benötigt damit weit weniger Annahmen als das CAPM. Nicht erforderlich ist unter anderem die Annahme des CAPM, dass es ein Marktportfolio gibt, das aus sämtlichen risikobehafteten Anlagen besteht und das in Bezug auf die Rendite und das Risiko effizient ist. – Sind die Annahmen der APT erfüllt, lässt sich die erwartete Portfoliorendite wie folgt berechnen:[44]

$$E\left(r_P\right) = r_F + \beta_{P,1} F_1 + \beta_{P,2} F_2 + \ldots + \beta_{P,n} F_n \tag{2.35}$$

wobei:

$E(r_P)$ = erwartete Rendite des Portfolios,
r_F = risikoloser Zinssatz,
$\beta_{P,i}$ = Sensitivität des Portfolios zum Risikofaktor i, i = 1, 2, …, n,
F_i = Prämie des Risikofaktors i, i = 1, 2, …, n.

Die Gleichung zeigt, dass die erwartete Rendite eines gut diversifizierten Portfolios aus einem risikolosen Zinssatz und einer Risikoprämie besteht, die sich aus einer Vielzahl von Risikofaktoren zusammensetzt. Die Risikoprämie stellt eine Entschädigung für das systematische bzw. nicht diversifizierbare Risiko dar. Allerdings sind die relevanten Risikofaktoren im Modell nicht gegeben. Damit diese bestimmt werden können, sind zwei Grundprinzipien zu berücksichtigen. Erstens muss es sich um systematische Risiko-

[43] Vgl. Ross 1976: The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, S. 341 ff.

[44] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 291.

faktoren handeln, die einen Einfluss auf die Renditen von Anlagen haben. Zweitens müssen die Investoren bereit sein, eine Risikoprämie für diese Risikofaktoren zu verlangen.[45]

2.2.3.4 Makroökonomische Multifaktorenmodelle

Eine Weiterentwicklung des APT-Modells stellen makroökonomische Multifaktorenmodelle dar, welche im Gegensatz zur APT die Risikofaktoren spezifizieren. Die Risiken sind durch unerwartete Veränderungen makroökonomischer Variablen wie etwa das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und die Veränderung der Inflationsrate gegeben, welche die Aktienrenditen wesentlich erklären. Dabei beeinflussen die Faktoren die zukünftigen Cashflows eines Unternehmens oder den für das Diskontieren der Cashflows maßgebenden risikolosen Zinssatz (Teil des Diskontsatzes).[46]

Burmeister et al. (1994) stellten ein makroökonomisches Multifaktorenmodell vor, das die Renditen von US-amerikanischen Aktien aufgrund folgender fünf Variablen erklärt:[47]

- Confidence Risk (CF): Diese Verlustgefahr beschreibt die unterwartete Veränderung der Risikobereitschaft der Investoren, in risikobehaftete Anlagen zu investieren. Sie wird mit der Veränderung der Renditedifferenz zwischen risikobehafteten Unternehmensanleihen und risikolosen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren berechnet, wobei der Erwartungswert der Renditedifferenz angepasst wird, sodass er für einen langen historischen Untersuchungszeitraum null ist. Ist das Vertrauen (Confidence) der Investoren groß – z. B. in einer Hochkonjunkturphase –, dann fällt die Risikoprämie zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Anleger kaufen vermehrt Unternehmensanleihen, was zu einem höheren Preis und einer niedrigeren Rendite führt. Folglich nimmt die Renditedifferenz ab. In schlechten Zeiten hingegen, z. B. in einer Rezession, sinkt das Vertrauen der Anleger. Es findet ein Verkauf von Unternehmensanleihen statt, was einen niedrigeren Preis und eine höhere Rendite zur Folge hat. Übersteigt in einem Monat die Rendite der Unternehmensanleihen die Rendite von sicheren Staatsanleihen mehr als der langfristige Durchschnittswert, ist die Risikoprämie für die Confidence Risk positiv ($CF > 0$). Eine positive Rendite spiegelt ein höheres Vertrauen der Marktakteure wider, weil die geforderte Rendite bei Unternehmensanleihen im Vergleich zu sicheren Staatsanleihen gefallen ist. Aktien mit einer positiven Exposition zur Confidence Risk ($\beta_{i,\,CF} > 0$) erfahren eine Kurssteigerung.[48] Die meisten Aktien haben ein positives Exposure zur Confidence Risk, wobei diese für Aktien mit einer kleinen gegenüber einer großen Marktkapitalisierung höher ist.

[45] Für die empirische Relevanz der APT vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 225 ff.

[46] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 205 ff.

[47] Vgl. Burmeister et al. 1994: A Practitioner's Guide to Arbitrage Pricing Theory, S. 8 f.

[48] Ein erhöhter Aktienpreis (P_1) hat eine höhere Rendite (r) zur Folge: $r = (P_1 - P_0)/P_0$.

- Time Horizon Risk (TR): Diese Verlustgefahr erfasst die unerwartete Veränderung der Investoren hinsichtlich der gewünschten Anlagedauer. Sie wird mit der unerwarteten Veränderung der Renditedifferenz zwischen 20-jährigen Staatsanleihen und 30-tägigen Treasury Bills gemessen. Diese Renditedifferenz wird wiederum angepasst, sodass der Erwartungswert für einen langen Untersuchungszeitraum null beträgt. Dieser Risikofaktor misst die Veränderung der Zinsstrukturkurve und beschreibt die Bereitschaft der Investoren, in langfristige Papiere anzulegen. Ein positiver Risikofaktor (TR > 0) bedeutet, dass die Preise langfristiger Anleihen im Vergleich zu den Preisen 30-tägiger Treasury Bills gestiegen sind. Demzufolge erwarten Investoren für das Halten langfristiger Anleihen eine niedrigere Rendite. Aktien mit einer positiven Exposition zur Time Horizon Risk ($\beta_{i,\,TR} > 0$) erfahren eine Kurssteigerung. Die Preiserhöhung fällt für Wachstumsaktien im Vergleich zu Dividendenaktien größer aus.
- Inflation Risk (IR): Das Inflationsrisiko ist eine Kombination aus der unerwarteten Veränderung von kurz- und langfristigen Inflationsraten. Die Verlustgefahr wird als die Differenz zwischen der aktuellen Inflation am Monatsende und der erwarteten Inflation zu Monatsbeginn gemessen. Viele Aktienpreise sind negativ zu diesem Faktor korreliert. Eine nicht vorweggenommene Zunahme der Inflation (IR > 0) führt in der Regel zu einer niedrigeren Rendite aufgrund fallender Aktienpreise und umgekehrt. Die Risikoexposition zur Inflation ist bei den meisten Aktien negativ ($\beta_{i,\,IR} < 0$). Industrien, die Luxusprodukte herstellen und vertreiben, weisen die höchste Sensitivität gegenüber der Inflation auf. Nimmt das reale Einkommen aufgrund der Inflation ab, sinkt die Nachfrage nach Luxusgütern. Das führt zu niedrigeren Gewinnen beispielsweise bei Einzelhändlern, Erbringern von Dienstleistungen, Restaurants und Hotels. Demgegenüber sind Industrien, die tägliche Notwendigkeiten wie etwa Lebensmittel und Schuhe produzieren, weniger dem Inflationsrisiko ausgesetzt.
- Business Cycle Risk (BR): Hierbei handelt es sich um die unerwartete Änderung der realen Geschäftsaktivitäten (reale Wachstumsrate der Wirtschaft). Eine Erhöhung des Risikofaktors (BR > 0) signalisiert ein Wirtschaftswachstum, was für eine zyklische Aktie (z. B. Autoindustrie) zu einem höheren Preis und einer höheren Rendite führt.
- Market Timing Risk (MR): Dieser Risikofaktor beschreibt denjenigen Renditeanteil des S&P 500 (systematisches Gesamtrisiko), der nicht durch den Achsenabschnitt und die ersten vier systematischen Faktoren erklärt wurde (wie etwa Naturkatastrophen, politische Veränderungen und steigende oder fallende Aktienmärkte). Fast alle Aktien weisen einen positiven Zusammenhang ($\beta_{i,\,MR} > 0$) zu diesem Faktor auf. Der letzte dieser fünf Risikofaktoren spiegelt die Ungewissheit wider, dass die ersten vier systematischen Faktoren die Renditen nicht vollständig zu erklären vermögen.[49]

[49] Eine Risikoexposition gegenüber den ersten vier systematischen Risikofaktoren von null ($\beta_{i,CF} = 0, \ldots, \beta_{i,BR} = 0$) führt dazu, dass das Market Timing Risk in einer proportionalen Beziehung zur Gesamtrendite des S&P 500 steht. Liegen diese unrealistischen Bedingungen vor, entspricht die Risikoexposition der Aktie gegenüber dem Market Timing Risk derjenigen des Betas im CAPM.

Die erwartete Rendite einer Anlage i lässt sich mit dem makroökonomischen Multifaktorenmodell von Burmeister, Roll und Ross folgendermaßen bestimmen:

$$E\left(r_i\right) = r_F + \beta_{i,\,CF}CF + \beta_{i,\,TR}TR + \beta_{i,\,IR}IR + \beta_{i,\,BR}BR + \beta_{i,\,MR}MR. \tag{2.36}$$

Die im makroökonomischen Multifaktorenmodell verwendeten systematischen Risikofaktoren können eingesetzt werden, um die Renditen gut diversifizierter Aktienportfolios zu erklären. Die Anwendung des Modells auf einzelne Aktien bringt weniger gute Ergebnisse. Burmeister et al. (1994) verwendeten den S&P 500 als Portfolio, um die Wirkung der fünf Risikofaktoren auf die Überschussrenditen (Differenz zwischen Portfoliorendite und dem risikolosen Zinssatz der Treasury Bill) von gut diversifizierten US-amerikanischen Aktienportfolios zu zeigen. Tab. 2.4 zeigt die Faktorsensitivitäten des S&P 500 gegenüber den fünf systematischen Risikofaktoren für das Jahr 1992 und beschreibt die Berechnungsweise der S&P-500-Rendite über dem risikolosen Zinssatz. Die erwartete Rendite des S&P 500 lässt sich wie folgt ermitteln:

$$\begin{aligned} E\left(r_{S\&P\,500}\right) = r_F &+ 0{,}27 \times 2{,}59\,\% + 0{,}56 \times \left(-0{,}66\,\%\right) + \left(-0{,}37\right) \times \left(-4{,}32\,\%\right) \\ &+ 1{,}71 \times 1{,}49\,\% + 1{,}00 \times 3{,}61\,\% = r_F + 8{,}09\,\%. \end{aligned} \tag{2.37}$$

Gl. 2.37 und Tab. 2.4 zeigen, dass der S&P 500 mit Ausnahme der Inflation positive Faktorsensitivitäten besitzt. Die beiden größten Beiträge zur Überschussrendite stammen vom Market Timing Risk (3,61 %) und Business Cycle Risk (2,55 %). Die über dem Treasury-Bill-Satz erwartete Rendite beträgt 8,09 %. Liegt der risikolose Zinssatz beispielsweise bei 2 %, dann ergibt sich eine jährliche erwartete Rendite des S&P 500 von 10,09 % (= 2 % + 8,09 %).

Tab. 2.4 Überschussrendite des S&P 500

Risikofaktoren	Faktorsensitivitäten des S&P 500 gegenüber den Risikofaktoren	Risikoprämien (in % pro Jahr)	Beitrag der Faktoren auf die erwartete Rendite (in % pro Jahr)
Confidence Risk (CF)	0,27	2,59	0,70 (= 0,27 × 2,59)
Time Horizon Risk (TR)	0,56	− 0,66	− 0,37 [= 0,56 × (− 0,66)]
Inflation Risk (IR)	− 0,37	− 4,32	1,60 [= (− 0,37) × (− 4,32)]
Business Cycle Risk (BR)	1,71	1,49	2,55 (= 1,71 × 1,49)
Market Timing Risk (MR)	1,00	3,61	3,61 (= 1,00 × 3,61)
Erwartete Überschussrendite			8,09

Quelle: Burmeister et al. 1994: A Practitioner's Guide to Arbitrage Pricing Theory, S. 10

2.2.3.5 Fama/French-Modell

Empirische Daten für eine Vielzahl von Ländern und über unterschiedliche Zeitperioden zeigen, dass nicht makroökonomische Variablen, sondern die Größe des Unternehmens (also die Marktkapitalisierung) und das Buchwert-Kurs-Verhältnis einen Einfluss auf die Renditeerwartung haben.[50] So etwa besteht eine negative Beziehung zwischen der Marktkapitalisierung und den Renditen. Auf lange Sicht sind die Aktienrenditen von Unternehmen mit einer kleinen gegenüber einer großen Marktkapitalisierung höher. Darüber hinaus liegt eine positive Beziehung zwischen dem Buchwert-Kurs-Verhältnis und den Aktienrenditen vor. Langfristig gesehen, sind die Renditen von Aktien mit einem großen gegenüber einem kleinen Buchwert-Kurs-Verhältnis höher. Der Quotient zwischen dem Buchwert und dem Kurs des Beteiligungspapiers gibt einen Hinweis darauf, ob das Papier richtig bewertet ist. Ein hohes (niedriges) Buchwert-Kurs-Verhältnis ist ein Indikator, dass die Aktie unterbewertet (überbewertet) ist. Aktien mit einem hohen Buchwert-Kurs-Verhältnis werden als Wertaktien (Value Stocks) bezeichnet, weil der Kurs im Vergleich zum Buchwert zu niedrig ist und sie demnach vergleichsweise billig sind. Demgegenüber spricht man bei Aktien mit einem niedrigen Buchwert-Kurs-Verhältnis von Wachstumspapieren (Growth Stocks). Der hohe Kurs des Papiers geht auf die positiven Wachstumsaussichten zurück. Langfristig betrachtet sind die Renditen von günstigen Aktien (Wertaktien) verglichen mit teuren Aktien (Wachstumsaktien) höher.

Die beiden Risikoprämien für die Größe (Marktkapitalisierung) und den Wert (Buchwert-Kurs-Verhältnis) spielen eine wichtige Rolle bei der Erklärung zukünftiger Aktienrenditen. So sind kleine verglichen mit großen Unternehmen vermutlich weniger gut diversifiziert und demnach nicht unbedingt in der Lage, große wirtschaftliche Verwerfungen zu überstehen. Steigt das Verhältnis zwischen Buchwert und Aktienkurs, erscheint das Beteiligungspapier relativ günstig. Der Grund für den Aktienpreisrückgang kann aber eine Verschlechterung der Unternehmensperformance sein. Werden Wertaktien gekauft, setzt man auf eine wirtschaftliche Erholung des Unternehmens und somit auf eine Aktienwertsteigerung. Das höhere Risiko von Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung und einem höheren Buchwert-Kurs-Verhältnis rechtfertigt eine höhere erwartete Rendite. Dieser Erklärungsansatz geht von einem effizienten Markt aus, bei dem die Marktakteure bei Anlagen mit einem höheren Risiko eine höhere erwartete Rendite fordern.

Das von Fama und French (1996) entwickelte Dreifaktorenmodell erklärt die Aktienrenditen anhand der Aktienmarktrisikoprämie (R_M), der Größe des Unternehmens (SMB) und des Buchwert-Kurs-Verhältnisses (HML). Mit dem Modell lässt sich die überschüssige Rendite für eine Periode $R_{i,t}$ ($R_{i,t} = r_{i,t} - r_F$) folgendermaßen ermitteln (multiple lineare Regressionsanalyse):[51]

[50] Vgl. Fama und French 1992: The Cross Section of Expected Stock Returns, S. 427 ff. und Abschn. 2.2.3.2.

[51] Vgl. Fama und French 1996: Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, S. 55 ff.

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_{i,M} R_{M,t} + \beta_{i,SMB} SMB_t + \beta_{i,HML} HML_t + \varepsilon_{i,t}, \tag{2.38}$$

wobei:

R_M = Renditedifferenz zwischen einem marktgewichteten Aktienindex und einer risikolosen Anlage; dieser Risikofaktor entspricht der Marktrisikoprämie im CAPM,

SMB = Renditedifferenz zwischen drei Aktienportfolios mit kleiner Marktkapitalisierung und drei Aktienportfolios bestehend aus Beteiligungspapieren mit großer Marktkapitalisierung; dieser Risikofaktor für die Unternehmensgröße stellt somit eine Überschussrendite für Aktien geringer Marktkapitalisierung dar (Small minus Big),

HML = Renditedifferenz zwischen zwei Portfolios mit großem Buchwert-Kurs-Verhältnis und zwei Portfolios mit kleinem Buchwert-Kurs-Verhältnis; Aktien mit einem hohen Buchwert-Kurs-Verhältnis (bzw. einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis) besitzen eine Wertorientierung (Value Bias), während Aktien mit einem niedrigen Buchwert-Kurs-Verhältnis über eine Wachstumsorientierung (Growth Bias) verfügen; dieser Risikofaktor spiegelt eine Überschussrendite für den zu niedrigen Wert einer Aktie mit hohem Buchwert-Kurs-Verhältnis wider (High minus Low),

α_i = Konstante der Regressionsgleichung (fester Renditebeitrag aus unsystematischem Risiko),

β_i = Regressionskoeffizienten bzw. Betas für Markt (R_M), Größe (SMB) und Wert (HML),

$\varepsilon_{i,t}$ = Fehlerterm der Anlage i für die Periode t (Renditebeitrag aus unsystematischem Risiko).

Unterstellt man eine Konstante und einen Fehlerterm aus unsystematischem Risiko von null ($\alpha_i = 0$ und $\varepsilon_{i,t} = 0$), so lässt sich die erwartete Rendite im Fama/French-Modell wie folgt bestimmen:

$$E(r_i) = r_F + \beta_{i,M} R_M + \beta_{i,SMB} SMB + \beta_{i,HML} HML. \tag{2.39}$$

Die Aktienrendite besteht aus dem risikolosen Zinssatz und einer Risikoprämie, die durch die drei systematischen Risikofaktoren Markt (R_M), Größe (SMB) und Wert (HML) gegeben sind. Die drei systematischen Risikofaktoren können als durchschnittliche Rendite eines Long-Short-Portfolios mit einer Nettoinvestition von null betrachtet werden. Der Faktor R_M repräsentiert eine Short-Position in risikolose Anlagen und eine Long-Position in das Marktportfolio. Somit wird Geld zum risikolosen Zinssatz aufgenommen und in das Marktportfolio angelegt. Der Faktor SMB reflektiert die durchschnittliche Rendite einer Short-Position in Aktien mit großer Marktkapitalisierung, wobei der Geldzufluss aus dem Leerverkauf in Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung investiert wird. HML hingegen verkörpert die durchschnittliche Rendite aus einer Short-

Aktienposition mit einem niedrigen Buchwert-Kurs-Verhältnis und einer Long-Aktienposition mit einem hohen Buchwert-Kurs-Verhältnis, die mit den Geldmitteln der Short-Position gekauft wird.

Zusätzlich zur überschüssigen Marktrendite werden im Fama/French-Modell die Aktienrenditen durch zwei weitere Risikofaktoren (SMB und HML) erklärt. Daher ist das Beta für die Marktrisikoprämie nicht identisch mit dem Beta aus dem CAPM. Die Risikofaktoren im Modell können wie folgt in zwei Gruppen aufgeteilt werden:

- Ein Risikofaktor für den Aktienmarkt (R_M), der gleich wie beim CAPM das aktienmarktspezifische Risiko wiedergibt.
- Zwei Risikofaktoren – Größe (SMB) und Wert (HML) –, welche fundamentale Eigenschaften des Unternehmens beschreiben.

Beispiel: Erwartete CAPM-Rendite und Fama/French-Modell

Für die Berechnung der erwarteten Rendite der Gamma-Aktie sind das CAPM und das Fama/French-Modell einzusetzen. Die einfache lineare Regressionsanalyse zwischen den überschüssigen Aktienrenditen und den Marktrenditen liefert für das CAPM folgende Ergebnisse:

- Beta = 1,24 (das Beta ist statistisch signifikant),
- $R^2 = 0{,}39$.

Die Marktrisikoprämie beträgt 5,4 %, während der risikolose Zinssatz bei – 0,6 % liegt.

Die multiple lineare Regressionsanalyse zwischen den überschüssigen Aktienrenditen und den drei Risikofaktoren Markt (R_M), Größe (SMB) und Wert (HML) führt für das Fama/French-Modell zu folgenden Ergebnissen:

- Beta für die Marktrisikoprämie (R_M) = 1,31,
- Beta für die Größe (SMB) = – 0,46,
- Beta für den Wert (HML) = 0,57,
- die Regressionskoeffizienten (Betas) sind statistisch signifikant,
- $\alpha_i = 0$,
- $\varepsilon_{i,t} = 0$,
- $R^2 = 0{,}42$.

Die Risikoprämien für den Markt, Größe und Wert betragen 5,4 %, 3,5 % respektive 5,3 %. Wie hoch ist die erwartete Rendite der Gamma-Aktie gemäß CAPM und Fama/French-Modell?

Lösung

Die erwartete CAPM-Rendite von 6,096 % lässt sich wie folgt berechnen:

$$E\left(r_{Gamma}\right) = -0{,}6\,\% + 1{,}24 \times 5{,}4\,\% = 6{,}096\,\%.$$

Die erwartete Rendite gemäß dem Fama/French-Modell von 7,885 % lässt sich mit den drei Risikofaktoren Aktienmarkt (R_M), Größe (SMB) und Wert (HML) folgendermaßen bestimmen:

$$E\left(r_{Gamma}\right) = -0{,}6\,\% + 1{,}31 \times 5{,}4\,\% + \left(-0{,}46\right) \times 3{,}5\,\% + 0{,}57 \times 5{,}3\,\% = 7{,}885\,\%.$$

Die erwartete Rendite von 7,885 % unterstellt, dass die unternehmensspezifische Renditekomponente null beträgt ($\alpha_i = 0$ und $\varepsilon_{i,\,t} = 0$). Ferner zeigt das Fama/French-Modell, dass die Aktie von Gamma einen negativen erwarteten Renditebeitrag von 1,61 % [= (− 0,46) × 3,5 %] zum Risikofaktor Größe aufweist, während der Faktor Wert einen positiven Renditebeitrag von 3,021 % (= 0,57 × 5,3 %) liefert. Somit handelt es sich bei Gamma um eine Aktie mit einer großen Marktkapitalisierung und einer Wertorientierung. ◀

Mit dem Fama/French-Modell werden gemeinsame Charakteristiken von Aktien erfasst, die in der Vergangenheit zu höheren Renditen beigetragen haben. Allerdings ist das Modell im Gegensatz zum CAPM aufgrund statistischer Schwierigkeiten mit der multiplen linearen Regressionsanalyse nicht geeignet, die Renditeerwartung einzelner Aktien und folglich den Eigenkapitalkostensatz zu bestimmen. Zu den statistischen Schwierigkeiten zählen unter anderem die Multikollinearität bzw. die Korrelation zwischen den Risikoprämien. Das Modell lässt sich bei gut diversifizierten Aktienportfolios etwa im Rahmen der Aktienauswahl und der Performanceevaluation (Rendite- und Risikoattribution) einsetzen.[52] So testeten Davis et al. (2000) das Fama/French-Modell in ihrer Studie empirisch.[53] Sie gelangten zu dem Schluss, dass der Achsenabschnitt (Konstante) aus der multiplen linearen Regressionsanalyse (α_i) klein und grundsätzlich statistisch nicht signifikant ist. Der Determinationskoeffizient bei den untersuchten Portfolios bestehend aus US-amerikanischen Aktien liegt bei über 0,90. Darüber hinaus sind die Regressionskoeffizienten (also die Betas) für die beiden Risikofaktoren Größe und Wert statistisch signifikant mit hohen t-Statistiken. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Risikofaktoren im Modell die Renditen von Aktienportfolios gut erklären. Eine mögliche Interpretation dieser empirischen Resultate besteht darin, dass Größe und Wert komplementär zum CAPM die Verlustgefahren erfassen. Dieser Erklärungsansatz ist mit dem Fama/French-Modell konsistent und unterstellt, dass Größe und Wert systematische Risikofaktoren darstellen. Das höhere Risiko von Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung und hohem Buchwert-Kurs-Verhältnis wird bei einem effizienten Markt durch eine höhere Renditeerwartung kompensiert. Eine andere Interpretation ist, dass diese Risikoprämien für Wert und Größe auf das irrationale Verhalten von Investoren (Behavioral Bias) zurückzuführen sind.

[52] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 234 ff.

[53] Vgl. Davis et al. 2000: Characteristics, Covariances, and Average Returns, 1929 to 1997, S. 389 ff.

2.2.3.6 Auswahl des Rendite-Risiko-Modells

Für die Berechnung der erwarteten Aktienrendite bzw. des Eigenkapitalkostensatzes können verschiedene Rendite-Risiko-Modelle wie das CAPM (Einfaktormodell) oder Multifaktorenmodelle eingesetzt werden. Tab. 2.5 gibt einen Überblick über die verschiedenen Modelle mit deren Vor- und Nachteilen.

Die Auswahl des Rendite-Risiko-Modells hängt von der Angemessenheit des Modells sowie von praktischen Überlegungen hinsichtlich deren Umsetzbarkeit ab. Das CAPM ist das einfachste aller Rendite-Risiko-Modelle. Es beruht auf der einfachen linearen Regressionsanalyse, mit der das Beta der Aktie ermittelt wird. Die für die Regression erforderlichen historischen Renditedaten des Beteiligungspapiers und des Aktienmarkts können von Finanzinformationssystemen wie Thomson Reuters oder Bloomberg entnommen werden. Das Ersetzen des CAPM durch Multifaktorenmodelle setzt voraus, dass Letztere akkuratere Ergebnisse beim Prognostizieren der erwarteten Rendite einzelner

Tab. 2.5 Gegenüberstellung der Rendite-Risiko-Modelle für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes

Modell	Formel	Vorteile	Nachteile
CAPM	$E(r_i) = r_F + MRP\ \beta_i$	• Relativ einfach umsetzbar • Anwendung für Aktien und Aktienportfolios	• Nur ein systematischer Risikofaktor • Annahme der Normalverteilung
APT	$E(r_P) = r_F + \beta_{P,1}F_1 + \beta_{P,2}F_2 + \ldots + \beta_{P,n}F_n$	• Aufteilung des Marktrisikos in mehrere systematische Risikofaktoren • Weniger Annahmen als im CAPM	• Keine Spezifizierung der systematischen Marktrisikofaktoren • Anwendung nur für gut diversifizierte Aktienportfolios
Makroökonomische Multifaktorenmodelle (z. B. Burmeister, Roll und Ross)	$E(r_i) = r_F + \beta_{i,CF}CF + \beta_{i,TR}TR + \beta_{i,IR}IR + \beta_{i,BR}BR + \beta_{i,MR}MR$	• Aufteilung des Marktrisikos in mehrere systematische makroökonomische Risikofaktoren • Im Gegensatz zur APT Spezifizierung der Risikofaktoren als unerwartete Veränderung makroökonomischer Faktoren	• Systematische Risikofaktoren sind instabil und verändern sich im Zeitablauf • Anwendung nur für gut diversifizierte Aktienportfolios
Fama/ French-Modell	$E(r_i) = r_F + \beta_{i,M}R_M + \beta_{i,SMB}SMB + \beta_{i,HML}HML$	• Guter Erklärungsgehalt von Unterschieden in historischen Renditedaten • Einbezug von fundamentalen Risikofaktoren wie Größe und Wert	• Statistische Schwierigkeiten wie Multikollinearität, welche die Anwendung auf einzelne Aktien erschweren bzw. verunmöglichen • Annahme informationseffizienter Kapitalmärkte

Quelle: Eigene Darstellung

Aktien liefern. Das Erklären historischer Renditen genügt hierbei nicht. So erstaunt es nicht, dass das CAPM in der Wirtschaftspraxis weit verbreitet ist. Es stellt nach wie vor das grundlegende Rendite-Risiko-Modell für die Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes dar, während Multifaktorenmodelle eher selten anzutreffen sind. Zum Beispiel zeigt eine Umfrage von Hörler et al. (2019) für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes, dass 57 % der befragten Schweizer Unternehmen das CAPM mit dem Beta auf Basis von Vergleichsunternehmen (Bottom-up-Beta) verwenden. Der Anwendungsgrad des CAPM mit einem eigenen historischen Beta ist geringer und liegt bei 38 %. Multifaktorenmodelle werden nur von 1 % der befragten Unternehmen genannt.[54] Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen, dass ein umsichtiger Umgang mit dem CAPM, ohne dass man sich zu stark auf historische Renditedaten stützt (Bottom-up-Beta),[55] eine gängige Vorgehensweise bei der Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes ist. Das nächste Kapitel zeigt, wie die Parameter des CAPM (also risikoloser Zinssatz, Marktrisikoprämie und Beta) für eine genauere Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes eruiert werden können.

2.3 Fremdkapital

2.3.1 Erwartete Rendite und Kreditrisiko

Das Risiko aus dem Ausleihen von Geld an das Unternehmen besteht darin, dass das Unternehmen die vertraglich vereinbarten Cashflows in Form von Zins- und Tilgungszahlungen nicht leistet, was zu einem Zahlungsverzug bis hin zu einer Insolvenz führen kann. Diese Verlustgefahr wird als Kreditrisiko bezeichnet.[56] Grundsätzlich gilt, dass Schuldner mit einem höheren (niedrigeren) Kreditrisiko höhere (niedrigere) Zinsen bei einer Kapitalaufnahme zu entrichten haben.

Bei den Rendite-Risiko-Modellen für das Eigenkapital wird unterstellt, dass lediglich das systematische (also nicht diversifizierbare) Risiko für die Ermittlung der Renditeerwartung relevant ist. Demgegenüber erfassen Kreditrisikomodelle den unternehmensspezifischen Ausfall und deren Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungszahlungen. Der Diversifikationseffekt beim unternehmensspezifischen Risiko spielt beim Fremdkapital im Gegensatz zum Eigenkapital keine Rolle, da das Gewinnpotenzial auf die Zinszahlungen beschränkt ist, während das Verlustpotenzial infolge des unternehmensspezifischen Ausfalls im Extremfall die gesamten vertraglich vereinbarten Cashflows umfasst. Folglich ist die erwartete Rendite des Fremdkapitals eine Funktion des unternehmensbezogenen Ausfallrisikos. Die Höhe des Kreditrisikos wird von den folgenden Faktoren beeinflusst:

[54] Vgl. Hörler et al. 2019: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung, S. 38 ff.

[55] Vgl. Abschn. 3.3.1.3.

[56] Vgl. Hull 2012: Risk Management and Financial Institutions, S. 37.

- Das Kreditrisiko ist kleiner (größer) bei Unternehmen, die im Vergleich zu ihren finanziellen Verbindlichkeiten höhere (niedrigere) betriebliche Cashflows erwirtschaften. Ausreichende Cashflows aus der Betriebstätigkeit erlauben dem Unternehmen, die Zins- und Tilgungszahlungen des Fremdkapitals aus der Geschäftstätigkeit zu finanzieren, was die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Insolvenz reduziert.
- Das Kreditrisiko eines Unternehmens fällt geringer aus, wenn die betrieblichen Cashflows stabil sind. Demzufolge weisen Unternehmen mit gleichem Verschuldungsgrad in einem stabilen gegenüber einem volatilen bzw. zyklischen Geschäft ein niedrigeres Ausfallrisiko auf.
- Das Kreditrisiko wird positiv durch die Verwertbarkeit der Vermögenswerte beeinflusst. Je liquider die Vermögenswerte sind, desto kleiner ist das Kreditrisiko bei gegebenem betrieblichen Cashflow und Verschuldungsgrad.

Die von den Fremdkapitalgebern erwartete Rendite lässt sich berechnen, indem zum risikolosen Zinssatz die Kreditrisikoprämie hinzugezählt wird:

$$E\left(r_{FK}\right) = r_F + KP, \tag{2.40}$$

wobei:

r_F = risikoloser Zinssatz,
KP = Kreditrisikoprämie.

Die Höhe der erwarteten Rendite für das Fremdkapital hängt neben dem risikolosen Zinssatz vom Ausfallrisiko des Unternehmens ab. Je höher das Kreditrisiko, desto höher fällt die geforderte Renditeentschädigung und somit die Kreditrisikoprämie aus. Stellen etwa Investoren dem Unternehmen Fremdkapital in Form von Anleihen mit einer Laufzeit von 15 Jahren zur Verfügung und betragen der 15-jährige risikolose Zinssatz 0,5 % und die Kreditrisikoprämie 1 %, so resultiert daraus eine erwartete Rendite von 1,5 % (= 0,5 % + 1 %).

2.3.2 Bonitätsbeurteilung

2.3.2.1 Bankkredite

Die Fremdkapitalgeber eines Unternehmens sind vorwiegend Finanzinstitute, die den Unternehmen für die Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit Kredite gewähren. Vor der Kreditvergabe führt das Finanzinstitut eine Kreditwürdigkeitsprüfung durch, damit ein internes Rating für das Unternehmen (Firmenkundenrating) erstellt werden kann. Dabei wird beurteilt, ob der Schuldner über die Fähigkeit und Bereitschaft verfügt, die vertragsgemäßen Leistungen zu erbringen. Für die Bonitätsprüfung werden Jahresabschlussanalysen durchgeführt, das bisherige Zahlungsverhalten untersucht, die Marktstellung und die Unternehmenspläne für das Geschäftsmodell beurteilt sowie die Werthaltigkeit der

Sicherheiten eingeschätzt. Außerdem fließen neben diesen harten auch weiche Faktoren wie die Zuverlässigkeit, Fachkenntnisse, historischer Leistungsausweis und Erfahrung des Managements in die Überprüfung der Kreditwürdigkeit ein. Des Weiteren findet eine laufende Kreditüberwachung des Schuldners statt, da sich das Ausfallrisiko während der Laufzeit des Kredits ändern kann. Auf diese Weise stellt das Finanzinstitut sicher, dass gegebenenfalls die erforderlichen Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden können.

Das mit der Kreditwürdigkeitsprüfung festgelegte interne Rating dient dem risikobasierten Pricing des Kredits. Der Kreditzinssatz besteht aus den folgenden Komponenten:[57]

- Refinanzierungskosten der Bank: Sie sind vom Rating der Bank und damit auch indirekt von der Qualität der vergebenen Kredite abhängig. Unterschiedliche Refinanzierungen der Bank etwa über Kundeneinlagen und den Interbankenmarkt haben verschiedene preisrelevante Einstandssätze zur Folge. Die Höhe der Refinanzierungskosten wird auch von den Referenzzinssätzen auf dem Markt, der Zinsbindung und der Laufzeit beeinflusst.
- Aufschlag für Eigenkapitalkosten: Für das durch den Kredit gebundene Eigenkapital fordert die Bank eine Verzinsung, um damit mögliche unerwartete Ausfälle decken zu können.
- Standardrisikokosten: Auf der Basis des Kreditratings des Unternehmens, der Kreditsicherheiten und etwaiger Covenants (vertraglicher Zusicherungen des Schuldners) wird ein Risikoaufschlag vorgenommen, um Verluste aus einem erwarteten Unternehmensausfall auffangen zu können.
- Deckungsbeitrag zur Finanzierung der Bankbetriebskosten.
- Gewinnmarge.

2.3.2.2 Schuldverschreibungen (Anleihen)

Größere Unternehmen haben auch die Möglichkeit, sich auf dem Finanzmarkt Fremdkapital zu beschaffen, indem sie verbriefte Schuldverschreibungen wie etwa Anleihen emittieren. Die große Nachfrage von Investoren nach einer Beurteilung des Kreditrisikos durch Drittparteien hat dazu geführt, dass auf dem gesamten Globus Ratingagenturen entstanden sind. Zu den weltweit wichtigsten zählen Standard & Poor's, Fitch Ratings und Moody's Investors Service. Sie legen die Bonität eines Schuldners oder einer bestimmten Anleihe fest,[58] indem sie auf der Grundlage ihrer Einschätzung über die Kreditwürdigkeit und Ausfallwahrscheinlichkeit ein Rating vergeben. Dabei verwendet jede Agentur ihre eigene Systematik. Viele Investoren begrüßen es, dass Bonitätseinschätzungen vorliegen,

[57] Vgl. Platzer und Riess 2004: Finanzierung über Kredite, S. 162.

[58] Eine Anleihe kann besichert oder nachrangig sein. Folglich muss sie nicht das gleiche Rating wie der Emittent besitzen.

die unter anderem auch auf wesentlichen nicht öffentlichen Informationen wie etwa finanziellen Projektionen beruhen und so ihre eigene Analyse ergänzen. Mithilfe von Bonitätsratings kann das Kreditrisiko von verschiedenen Schuldnern innerhalb und außerhalb eines Sektors und für verschiedene Arten von Anleihen verglichen werden. Die folgenden Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich Bonitätsratings weltweit auf den Anleihemärkten durchgesetzt und so den Ratinggesellschaften zu einer dominanten Rolle verholfen haben:[59]

- Das Kreditrisiko wird durch hoch spezialisierte Finanzanalysten der Ratingagenturen beurteilt.
- Anhand der Bonitätsratings können Emittenten, Anleihen und Marktsegmente miteinander verglichen werden.
- Regulatorische Vorschriften basieren auf Kreditratings wie etwa die Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken bei Banken.
- Das hohe Wachstum des Anleihemarkts hat die Nachfrage nach externen Ratings befeuert.
- Das Management der Kreditrisiken in einem Anleiheportfolio bedarf der Einschätzung von Bonitätsratings. So zum Beispiel können Anlagerichtlinien vorsehen, dass nur Anleihen in einem Portfolio aufgenommen werden, die über ein bestimmtes Mindestrating verfügen. Des Weiteren ist bei der Konstruktion eines Anleiheindex das Rating von Anleihen wichtig.

Die Emittenten von Anleihen geben die Vergabe der Bonitätseinstufung an eine Ratinggesellschaft in Auftrag. Die von den Ratinggesellschaften gegen Bezahlung vorgenommene Bonitätseinstufung ist für Unternehmen wichtig, weil Anleihen mit einem schlechten Rating tendenziell höhere Zinskosten aufweisen.[60] Die Unterteilung der Schuldner und der Anleihen in verschiedenen Ratingklassen richtet sich bei den drei großen Ratingagenturen nach den US-amerikanischen Schulnoten A, B, C usw. Tab. 2.6 zeigt die langfristigen Ratingklassen von S&P, Fitch und Moody's. Dabei spiegeln AAA bei S&P und Fitch bzw. Aaa bei Moody's die beste Ratingeinstufung wider. Ein solches Rating bedeutet nicht, dass ein Ausfall nicht möglich wäre. Vielmehr reflektiert das Top-Rating eine sehr geringe Ausfallwahrscheinlichkeit. Weitere Anleihen mit einer sehr guten Bonität und somit minimalem Kreditrisiko verfügen über eine Klassifizierung von AA bzw. Aa. Anleihen mit einem niedrigen Kreditrisiko besitzen ein A-Rating, während Anleihen mit einem BBB bzw. Baa ein mittleres Kreditrisiko aufweisen. Bonds mit einem BBB– bzw. Baa3 oder besser werden als Investment Grade bezeichnet. Anleihen mit einem Rating von BB+ bzw. Ba1 oder schlechter haben einen spekulativen Kreditcharakter und eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit. Sie gehören zur Gruppe der Non Investment Grade oder Speculative

[59] Vgl. Gootkind 2015: Fundamentals of Credit Analysis, S. 221.

[60] Vgl. Arnold 2002: Corporate Financial Management, S. 467 f.

Tab. 2.6 Langfristige Ratingklassifizierung der drei größten Ratingagenturen

Investment Grade	S&P	Fitch	Moody's	Kreditrisiko
	AAA	AAA	Aaa	Minimales Kreditrisiko
	AA+	AA+	Aa1	
	AA	AA	Aa2	
	AA–	AA–	Aa3	
	A+	A+	A1	Niedriges Kreditrisiko
	A	A	A2	
	A–	A–	A3	
	BBB+	BBB+	Baa1	Mittleres Kreditrisiko
	BBB	BBB	Baa2	
	BBB–	BBB–	Baa3	
Non Investment Grade oder Speculative Grade	BB+	BB+	Ba1	
	BB	BB	Ba2	
	BB–	BB–	Ba3	
	B+	B+	B1	Hohes Kreditrisiko
	B	B	B2	
	B–	B–	B3	
	CCC+	CCC+	Caa1	Sehr hohes Kreditrisiko
	CCC	CCC	Caa2	
	CCC–	CCC–	Caa3	
	CC	CC	Ca	
	C	C		
	D	RD/D	C	Zahlungsausfall

Quelle: Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 605

Grade (auch Junk oder High Yield genannt). Die schlechteste Bonität erhält bei S&P und Fitch ein D-Rating und bei Moody's ein C-Rating, was bedeutet, dass der Emittent zahlungsunfähig ist. Darüber hinaus unterscheidet Fitch bei einem Zahlungsausfall zwischen einem Restricted Default (RD) und einem vollen Default (D). Bei Ersterem ist bei einem Zahlungsausfall noch kein Insolvenzverfahren eröffnet worden und die Geschäftstätigkeit wird fortgeführt, während bei einem vollen Default entweder das Insolvenzverfahren eingeleitet oder die Unternehmenstätigkeit aufgegeben wurde.

Das Rating einer Anleihe stellt zum Emissionszeitpunkt einen guten Indikator für das Ausfallrisiko dar. Jedoch verändert sich im Zeitablauf die Bonität, sodass die Ratingagenturen gezwungen sind, die Bonität periodisch zu überprüfen. Üblicherweise veröffentlichen die Agenturen Ratingprognosen, die einen positiven, stabilen oder negativen Ausblick umfassen und so den Investoren die Richtung des Ratings anzeigen, bevor eine etwaige Ratingänderung vorgenommen wird.[61] Trotz dieser Bemühungen der Agenturen verarbeiten die Marktteilnehmer die Informationen meistens schneller, was dazu führt, dass die Kreditrisikoprämie und dementsprechend der Anleihekurs rascher auf ein ver-

[61] Vgl. Schuster und Uskova 2015: Finanzierung: Anleihen, Aktien und Optionen, S. 22.

ändertes Ausfallrisiko reagiert, als dies mit einer Ratingänderung möglich ist. Die Grenzen und Risiken von Ratings können wie folgt zusammengefasst werden:[62]

- Bonitätsratings können sich im Zeitablauf verändern.
- Bonitätsratings tendieren dazu, den auf dem Markt gehandelten Kreditrisikoprämien hinterherzuhinken. Bilden sich viele Marktteilnehmer eine eigenständige Meinung über die Bonität eines Emittenten oder einer Anleihe, fallen die Auswirkungen von Ratingänderungen geringer aus, weil diese bereits in den Anleihekursen bzw. in den Kreditrisikoprämien vorweggenommen wurden.
- Ratingagenturen können eine falsche Bonitätsbeurteilung vornehmen (z. B. CDOs auf US-Subprime-Hypotheken, welche die globale Finanzkrise 2008 ausgelöst haben).
- Es gibt Risiken wie das Reputationsrisiko einer Bank oder rechtliche Risiken, die sich nicht ohne Weiteres antizipieren und dementsprechend in einem Rating erfassen lassen.

Es kommt immer wieder vor, dass der Markt eine Kreditrisikoprämie fordert, die mit dem Rating nicht konsistent ist. Insbesondere bei großen Emittenten kann beobachtet werden, dass sich eine Verschlechterung der finanziellen Lage negativ auf die Anleihekurse auswirkt, bevor die Agenturen mit einer Herabstufung des Ratings darauf reagieren. Beispielsweise wurde die Bank Lehman Brothers im Jahre 2008 lediglich ein paar Tage vor der Insolvenzanmeldung auf Non Investment Grade herabgestuft. Folglich sind bei der Bonitätsbeurteilung des Emittenten oder der Emission, falls vorhanden, die auf dem Markt gehandelte Kreditrisikoprämie der Anleihe oder vergleichbarer Anleihen des Emittenten heranzuziehen. Außerdem können Credit Spreads von Credit Default Swaps (CDS) für die Beurteilung des Ausfallrisikos eingesetzt werden. Bei CDS handelt es sich um Kreditderivate, bei denen der Käufer dem Verkäufer periodisch eine CDS-Prämie für einen Ausfallschutz bezahlt. Der CDS-Spread wird in Basispunkten angegeben. CDS werden auf dem Markt gehandelt und deren CDS-Spreads reflektieren demnach eine markt- und zeitgerechte Größe für das Kreditrisiko. Bewertet der Markt die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls als hoch (niedrig), so wird der CDS-Spread steigen (fallen). Tab. 2.7 zeigt für Banken das Rating von Standard and Poor's sowie die Prämie (Preis) in Basispunkten von 5-jährigen CDS per 1. Dezember 2017. So etwa wird die DZ Bank durch S&P mit einem hohen Rating von AA– eingestuft, während die CDS-Prämie von 74,88 Basispunkten relativ hoch ist und eher einem BBB-Rating entspricht.

Kreditrisikoprämien verändern sich nicht nur mit der Zeit, sondern sind für Anleihen mit gleichem Rating, aber verschieden langen Laufzeiten unterschiedlich hoch. Bei Anleihen mit einem höheren Rating steigen die Kreditrisikoprämien üblicherweise mit der Laufzeitdauer. Im Gegensatz dazu können Anleihen mit einem schlechteren Rating Kreditrisikoprämien aufweisen, die für kürzere im Vergleich zu längeren Laufzeiten höher sind. Dieser negative Zusammenhang zwischen Kreditrisikoprämie und Laufzeit der Schuld-

[62] Vgl. Gootkind 2015: Fundamentals of Credit Analysis, S. 225 ff.

Tab. 2.7 Beurteilung der Bonität anhand von Ratings und CDS-Spreads

Bank	S&P Rating	S&P Ausblick	CDS-Spread in Basispunkten
HSBC	AA−	stabil	22,50
DZ Bank	AA−	stabil	74,88
UBS	A+	stabil	22,32
BNP Paribas	A	stabil	25,85
Bank of America	A−	stabil	43,51
Commerzbank	A−	negativ	53,38
Deutsche Bank	A−	negativ	73,86
Credit Suisse	BBB+	stabil	54,79
Unicredit	BBB	stabil	65,53
Royal Bank of Scotland	BBB−	stabil	82,16

Quelle: https://www.derivate.bnpparibas.com/service/ueber-uns/bonitaet-und-cds

verschreibung lässt sich damit erklären, dass das Unternehmen seine derzeitigen finanziellen Schwierigkeiten in Zukunft höchstwahrscheinlich überwindet, sodass die Marktteilnehmer langfristig ein geringeres Ausfallrisiko und folglich eine niedrigere Kreditrisikoprämie erwarten. Des Weiteren besteht ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Kreditrisikoprämie und der Wirtschaftslage. In einer Rezession kann regelmäßig beobachtet werden, dass die Marktakteure Unternehmensanleihen abstoßen und Staatsanleihen erstklassiger Emittenten erwerben, was eine höhere Kreditrisikoprämie zur Folge hat. Demgegenüber steigt in einer Hochkonjunkturphase das Vertrauen der Marktteilnehmer. Dies äußert sich in einem vermehrten Kauf von Unternehmensanleihen und einem entsprechenden Rückgang der Kreditrisikoprämie.

2.4 Zusammenfassung

- Das für die Finanzierung der Investitionen benötigte Kapital besteht aus dem Eigenkapital und dem Fremdkapital. Das Risiko des Eigenkapitals bezieht sich bei Aktiengesellschaften auf die getätigte Kapitaleinlage, während die Verlustgefahr des Fremdkapitals vertraglich vereinbarte Cashflows wie Zins- und Tilgungszahlungen zum Gegenstand hat. Im Gegensatz zum Fremdkapital ist das Gewinnpotenzial beim Eigenkapital unbegrenzt.
- Die einfache Rendite einer Aktie setzt sich aus der Kapitalrendite und der Dividendenrendite zusammen. Sie wird über einen Zeitraum berechnet, der durch zwei einzelne (bzw. diskrete) Zeitpunkte, nämlich durch Beginn und Ende der Periode, gegeben ist. Die stetige Rendite hingegen lässt sich mithilfe der einfachen Rendite anhand einer logarithmischen Transformation bestimmen. Im Gegensatz zur einfachen Rendite erfasst sie nicht die diskrete, sondern die kontinuierliche Verzinsung während der Anlageperiode.
- Die Performance unterschiedlicher Anlagen über mehrere Perioden hinweg lässt sich mit der durchschnittlichen Rendite beurteilen. Hierzu wird entweder die arithmetische oder die geometrische Rendite benutzt. Die geometrische Rendite berücksichtigt den

Verzinsungseffekt und stellt bei einem sich nicht verändernden Anlagebetrag die bessere Performancegröße im Vergleich zur arithmetischen Rendite dar.

- Die erwartete Rendite besteht aus dem risikolosen Zinssatz und einer Risikoprämie. Die Risikoprämie ist für risikobehaftete Anlagen positiv, da davon ausgegangen wird, dass sich die Investoren im Durchschnitt risikoavers verhalten.
- Das Risiko einer Anlage lässt sich durch eine Vielzahl von Größen wie etwa die Varianz bzw. Standardabweichung, Semi-Standardabweichung und den Value at Risk bestimmen.
- Die Standardabweichung berechnet sich als Wurzel der durchschnittlich quadrierten Renditeabweichungen. Je größer die Renditeabweichungen sind, desto größer ist die Standardabweichung und desto größer fällt die Unsicherheit über die zukünftigen Renditen aus. Die Standardabweichung weist sowohl positive als auch negative Abweichungen von einer erwarteten Größe auf. Positive Abweichungen stellen eine Gewinnchance, negative Abweichungen eine Verlustgefahr dar.
- Das Downside-Risiko berücksichtigt hingegen nur negative Abweichungen von einer Zielrendite und verkörpert das Risiko bzw. die Verlustgefahr besser als die Standardabweichung. Zu den Downside-Risikogrößen gehören die Semi-Standardabweichung und der Value at Risk. Der Value at Risk spiegelt den Verlustbetrag einer Anlage unter normalen Marktverhältnissen wider, den man mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit über eine gewisse Zeitperiode hinweg verlieren kann. Diese Verlustgröße kann sowohl als maximaler wie auch als minimaler VAR definiert werden.
- Die Annahme der Normalverteilung ist sehr praktisch. Allerdings sind die Renditen der meisten Finanzanlagen (z. B. Aktien) nicht normalverteilt. Sind die Renditen nicht normalverteilt, muss die Analyse durch den Einbezug von höheren zentralen Momenten der Verteilung wie die Schiefe und Kurtosis erweitert werden.
- Das Risiko ergibt sich aus der Abweichung der Renditen von deren erwarteten Rendite. Diese Abweichung geht auf mehrere Risikofaktoren zurück und lässt sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen, nämlich in ein unternehmensspezifisches und ein allgemeines marktbezogenes Risiko, wobei letztere Verlustgefahr beinahe alle oder sämtliche Anlagen betrifft und somit nicht diversifizierbar ist.
- Investiert das Unternehmen in betriebliche Vermögenswerte wie Sachanlagen, werden deren Renditen von verschiedenen Risikofaktoren beeinflusst, die mehrheitlich vom Unternehmen nicht kontrolliert werden können. Allerdings kann das Unternehmen einen Teil dieser Risiken durch Investitionen in mehrere Projekte diversifizieren. Darüber hinaus können auch die Anteilseigner des Unternehmens Teile dieser Verlustgefahren beseitigen, indem sie ein diversifiziertes Anlageportfolio halten. Die aus den Investitionen für die Betriebstätigkeit hervorgehenden Risiken bestehen aus dem Projektrisiko, Wettbewerbsrisiko, Industrierisiko, internationalen/globalen Risiko und dem Marktrisiko.
- Für das Unternehmen ist eine Risikoabsicherung immer dann gerechtfertigt, wenn zum einen die Risikosteuerung auf Unternehmensebene günstiger als auf Stufe der Anteilseigner vorgenommen werden kann und zum anderen der Nutzen die Kosten übersteigt.

- Die Rendite-Risiko-Modelle für das Eigenkapital beruhen auf der Annahme der Diversifikation, sodass nur das nicht diversifizierbare Marktrisiko (also das systematische Risiko) für die Berechnung der Renditeerwartung relevant ist. Allerdings unterscheiden sich die Modelle in der Messung des systematischen Risikos.
- Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) ist ein Einfaktormodell. Es unterstellt eine lineare Beziehung zwischen erwarteter Rendite und Marktrisiko. Die erwartete Rendite besteht aus dem risikolosen Zinssatz und der Risikoprämie. Die Risikoprämie lässt sich aus dem Produkt der erwarteten Marktrisikoprämie mit dem Beta der Aktie berechnen. Das Beta verkörpert eine Sensitivitätsgröße und gibt an, wie viel sich die Aktienrendite bei einer Änderung der Marktrendite verändert. Diese Risikogröße wird durch eine Regression zwischen Aktien- und Marktrenditen bestimmt (einfache lineare Regressionsanalyse). Dabei entspricht das Beta der Steigung der Regressionsgeraden. Das CAPM ist ein Gleichgewichtsmodell. Alle Anlagen, die richtig bewertet sind, liegen auf der Wertpapiermarktlinie. Ist dies nicht der Fall, werden die Anlagepreise durch die Marktteilnehmer korrigiert, indem unterbewertete (überbewertete) Aktien gekauft (verkauft) werden. Trotz der gemischten Ergebnisse der empirischen Tests ist das CAPM in der Praxis weit verbreitet.
- Anhand der Arbitragepreis-Theorie (APT) wird mithilfe eines Multifaktorenmodells die erwartete Rendite eines Aktienportfolios bestimmt. Die erwartete Portfoliorendite wird durch eine Gruppe von systematischen Risikofaktoren und deren Sensitivitäten ermittelt. Eine erhebliche Schwierigkeit der Anwendung besteht darin, dass die eigentlichen Risikofaktoren und deren Anzahl nicht bekannt sind.
- Eine Weiterentwicklung des APT-Modells stellen makroökonomische Multifaktorenmodelle dar, welche im Gegensatz zur APT die Risikofaktoren spezifizieren. Die Risiken sind durch unerwartete Veränderungen makroökonomischer Variablen gegeben, welche die Aktienrenditen wesentlich erklären. Burmeister et al. (1994) entwickelten ein Multifaktorenmodell mit fünf makroökonomischen Risikofaktoren, die unerwartete Veränderungen der folgenden ökonomischen Variablen umfassen: Vertrauen der Investoren, Zinssätze, Inflation, reale Wachstumsrate der Wirtschaft und Aktienmarktindex.
- Auf dem Markt sind Renditeanomalien zu beobachten, die durch das CAPM nicht erklärt werden können. Dazu gehören der Größe- und der Werteffekt. Die Renditeentschädigungen für die Größe und den Wert gehen entweder auf Marktineffizienzen zurück oder stellen systematische Risikofaktoren dar, die in einem Multifaktorenmodell erfasst werden können. Das Fama/French-Modell ist ein Dreifaktorenmodell, das Risikoprämien für den Markt (gleich wie das CAPM), die Größe und den Wert enthält. Dabei erfolgt eine Regression zwischen den Überschussrenditen der Aktie oder des Portfolios und den Renditen der Risikoprämien für den Markt, die Größe und den Wert (multiple lineare Regressionsanalyse). Die Regressionskoeffizienten der Regressionsgleichung stellen die Betas für den Markt, die Größe und den Wert dar. Ein positives (negatives) Beta für die Größe ist ein Hinweis, dass es sich um eine Aktie mit kleiner (großer) Marktkapitalisierung handelt und somit eine höhere (niedrigere) Verlustgefahr

vorliegt, die mit einer höheren (niedrigeren) Rendite abzugelten ist. Ein positives (negatives) Beta für den Wert bedeutet, dass es sich um eine Aktie mit einer Wertorientierung (Wachstumsorientierung) handelt. Der zu niedrige (zu hohe) Preis einer Wertaktie (Wachstumsaktie) lässt sich in einem effizienten Markt mit einer geringen (hohen) Profitabilität des Unternehmens erklären, sodass infolge des höheren (niedrigeren) systematischen Risikos eine höhere (niedrigere) Rendite von den Marktakteuren gefordert wird. In einem effizienten Markt sind die Risikoprämien für die Größe und den Wert positiv. Sie können wie die Marktrisikoprämie im CAPM mit historischen Renditedaten bestimmt werden.

- Das Ersetzen des CAPM durch Multifaktorenmodelle für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes setzt voraus, dass Letztere akkuratere Ergebnisse beim Prognostizieren der erwarteten Rendite einzelner Aktien liefern. Das Erklären historischer Renditen genügt hierbei nicht. So erstaunt es nicht, dass das CAPM in der Wirtschaftspraxis weit verbreitet ist. Es stellt nach wie vor das grundlegende Rendite-Risiko-Modell für die Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes dar, während Multifaktorenmodelle eher selten anzutreffen sind.
- Das Risiko aus dem Ausleihen von Geld an das Unternehmen besteht darin, dass das Unternehmen die vertraglich vereinbarten Cashflows in Form von Zins- und Tilgungszahlungen nicht leistet, was zu einem Zahlungsverzug bis hin zu einer Insolvenz führen kann. Diese Verlustgefahr wird als Kreditrisiko bezeichnet. Rendite-Risiko-Modelle auf der Basis des systematischen, also nicht diversifizierbaren, Risikos eignen sich für das Fremdkapital nicht, da das Ausfallrisiko unternehmensspezifisch ist.
- Das Kreditrisiko ist kleiner (größer) bei Unternehmen, die im Vergleich zu ihren finanziellen Verbindlichkeiten höhere (niedrigere) betriebliche Cashflows erwirtschaften. Darüber hinaus fällt das Kreditrisiko geringer aus, wenn die betrieblichen Cashflows stabil sind. Auch wird das Kreditrisiko positiv durch die Liquidität der Vermögenswerte beeinflusst.
- Die erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber setzt sich aus einem risikolosen Zinssatz und einer Kreditrisikoprämie zusammen. Je höher das Kreditrisiko, desto höher fällt die geforderte Renditeentschädigung und somit die Kreditrisikoprämie aus.
- Die Fremdkapitalgeber eines Unternehmens sind vorwiegend Finanzinstitute, die den Unternehmen für die Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit Kredite gewähren. Vor der Kreditvergabe führt das Finanzinstitut eine Kreditwürdigkeitsprüfung durch, damit ein internes Rating für das Unternehmen erstellt werden kann. Das intern vergebene Rating hat einen Einfluss auf die Höhe des Kreditzinssatzes.
- Größere Unternehmen haben auch die Möglichkeit, sich auf dem Finanzmarkt Fremdkapital zu beschaffen, indem sie verbriefte Schuldverschreibungen wie Commercial Papers und Anleihen emittieren. Die Beurteilung des Kreditrisikos durch die Investoren erfolgt durch das externe Rating, das von Ratingagenturen vergeben wird. Außerdem können Credit Spreads von Credit Default Swaps (CDS) für die Beurteilung des Ausfallrisikos von Anleihen eingesetzt werden. CDS werden auf dem Markt gehandelt und deren CDS-Spreads reflektieren demnach eine markt- und zeitgerechte Größe für das Kreditrisiko.

2.5 Aufgaben

Aufgabe 1

Ein Investor hat am Anfang des Quartals 200 Aktien für einen Preis von EUR 25 pro Titel gekauft. Am Ende des Quartals erhält er eine Dividende von EUR 5 pro Aktie und der Preis des Papiers beträgt EUR 30.

a) Wie hoch ist die einfache Anlagerendite für das Quartal?
b) Wie hoch ist die stetige Anlagerendite für das Quartal?

Aufgabe 2

Es liegen folgende jährliche, stetige Renditen einer Aktie vor (Annahme: Grundgesamtheit der Renditedaten):

Jahre	Jährliche stetige Anlagerenditen
2013	12 %
2014	– 24 %
2015	35 %
2016	– 10 %

a) Wie hoch ist die Standardabweichung der stetigen und der einfachen Renditen?
b) Wie hoch ist die Semi-Standardabweichung der stetigen Renditen bei einer Zielrendite von 0 %?

Aufgabe 3

Es liegt die folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung von jährlichen Portfoliorenditen vor:

Portfoliorenditen	Wahrscheinlichkeit
weniger als – 25 %	0,01
– 25 % bis – 20 %	0,02
– 20 % bis – 12%	0,02
– 12 % bis – 5 %	0,05
– 5 % bis 0 %	0,20
0 % bis 5 %	0,15
5 % bis 12 %	0,15
12 % bis 16 %	0,15
16 % bis 22 %	0,10
22 % bis 25 %	0,10
mehr als 25 %	0,05
	1,00

Der Marktwert des Portfolios beträgt EUR 25 Mio.

a) Wie hoch ist der absolute 1 %-VAR für eine Zeitperiode von 1 Jahr?
b) Wie hoch ist der absolute 5 %-VAR für eine Zeitperiode von 1 Jahr?

Aufgabe 4

Ein Anleger besitzt 100 Aktien der Gesellschaft A und 400 Aktien des Unternehmens B. Die Aktie A wird auf dem Markt zu einem Preis von EUR 50 gehandelt, während der Preis von B bei EUR 25 liegt. Die erwartete Rendite und die Standardabweichung der Renditen von Aktie A beträgt 14 % respektive 10 %. Demgegenüber besitzt Aktie B eine erwartete Rendite von 20 % und eine Standardabweichung der Renditen von 22 %. Der Korrelationskoeffizient der Renditen der beiden Aktien beläuft sich auf 0,28.

a) Wie hoch sind die erwartete Rendite und die Standardabweichung des Portfolios?
b) Der Anleger verkauft 300 Aktien von B. Wie hoch sind die erwartete Rendite und die Standardabweichung des neuen Portfolios?

Aufgabe 5

Auf einem Aktienmarkt betrage die durchschnittliche Standardabweichung der Aktienrenditen 20 %, während die durchschnittliche Kovarianz zwischen den Aktien bei 0,016 liege.

a) Wie hoch ist die jeweilige Portfoliovarianz bei 1, bei 30 und bei 1000 Aktien?
b) Welche Aussagen zum Diversifikationseffekt lassen sich aus Teilaufgabe a) ableiten?

Aufgabe 6

Ein Portfoliomanager einer Vermögensverwaltungsgesellschaft hat die folgenden Daten über die Aktien der Gamma AG und Vega AG zusammengestellt:

	Gamma AG	Vega AG
Beta	1,4	nicht bekannt
Kovarianz mit HDAX	nicht bekannt	0,06

Die Analyseabteilung der Vermögensverwaltungsgesellschaft übermittelt dem Portfoliomanager eine erwartete Rendite des HDAX von 8 % und eine Standardabweichung von 20 %. Die Rendite von BuBills (unverzinsliche Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland) beträgt 2 %. Der Portfoliomanager konstruiert ein Portfolio mit einem Marktwert von EUR 200.000. Er investiert EUR 60.000 in Gamma-Aktien und EUR 140.000 in Vega-Aktien. Wie hoch ist die erwartete Rendite des Portfolios?

Aufgabe 7

Zwei gut diversifizierte Portfolios A und B sind den systematischen Risikofaktoren Inflation und Bruttoinlandsprodukt ausgesetzt. Der risikolose Zinssatz beträgt 3 %. Es liegen folgende Daten vor:

- Risikofaktorprämie für die Inflation: $F_{INFL} = 0{,}04$,
- Risikofaktorprämie für das Bruttoinlandsprodukt: $F_{BIP} = 0{,}03$,
- die Faktorsensitivitäten für das Portfolio A : $\beta_{A,\,INFL} = 0{,}9$ und $\beta_{A,\,BIP} = 1{,}5$,
- die Faktorsensitivitäten für das Portfolio B: $\beta_{B,\,INFL} = 1{,}5$ und $\beta_{B,\,BIP} = 2{,}2$.

Wie hoch sind die erwarteten Renditen für die beiden Portfolios A und B gemäß dem APT-Modell?

Aufgabe 8

Welche Unterschiede bestehen zwischen dem CAPM und der APT, und zwar hinsichtlich der eingesetzten Parameter für die Berechnung der erwarteten Renditen?

Aufgabe 9

Welches sind die konzeptionellen Unterschiede zwischen dem CAPM und der APT?

Aufgabe 10

Gemäß dem Fama/French-Modell liegen für eine Aktie folgende Betas und Risikoprämien vor:

Risikofaktoren	Betas	Risikoprämien
Marktrisikoprämie (R_M)	1,3	5,0 %
Größe (SMB)	– 0,6	2,2 %
Wert (HML)	0,3	4,8 %

Der risikolose Zinssatz beträgt 2 %.

a) Wie hoch ist die erwartete Rendite in Anlehnung an das Fama/French-Modell?
b) Welchem Anlagestil kann die Aktie zugeordnet werden?

Microsoft-Excel-Applikationen

- Um die Euler'sche Zahl in Microsoft Excel zu berechnen, ist die Funktion „EXP" zu verwenden. Wird

$$= \mathrm{EXP}(1)$$

in eine Zelle eingegeben und wird anschließend die Enter-Taste gedrückt, erhält man die Euler'sche Zahl von 2,71828183. Auf die gleiche Weise lässt sich jeder Wert mit der Exponentialfunktion finden, der mit dem Wert „e" (2,71828…) hoch einer beliebigen Zahl x gerechnet wird:

$$= \mathrm{EXP}(\mathrm{x}).$$

- Der natürliche Logarithmus lässt sich mit der „LN"-Funktion ermitteln. So etwa kann der natürliche Logarithmus von 1 bestimmt werden, indem

$$= \mathrm{LN}(1)$$

in eine Zelle geschrieben und anschließend mit der Enter-Taste bestätigt wird. Das Ergebnis ist 0. Allgemein lässt sich der natürliche Logarithmus einer positiven Zahl x wie folgt eruieren:

$$= \mathrm{LN}(\mathrm{x}).$$

- Die Berechnung der arithmetischen und der geometrischen Rendite in Excel ist relativ einfach. Sind zum Beispiel 10 Renditen in den Zellen A1 bis A10 aufgeführt, so lässt sich die arithmetische Rendite ermitteln, indem etwa in Zelle A11

$$= \mathrm{Mittelwert}(\mathrm{A1{:}A10})$$

erfasst und danach die Enter-Taste betätigt wird.
Damit das geometrische Mittel bestimmt werden kann, ist beispielsweise in Zelle A12

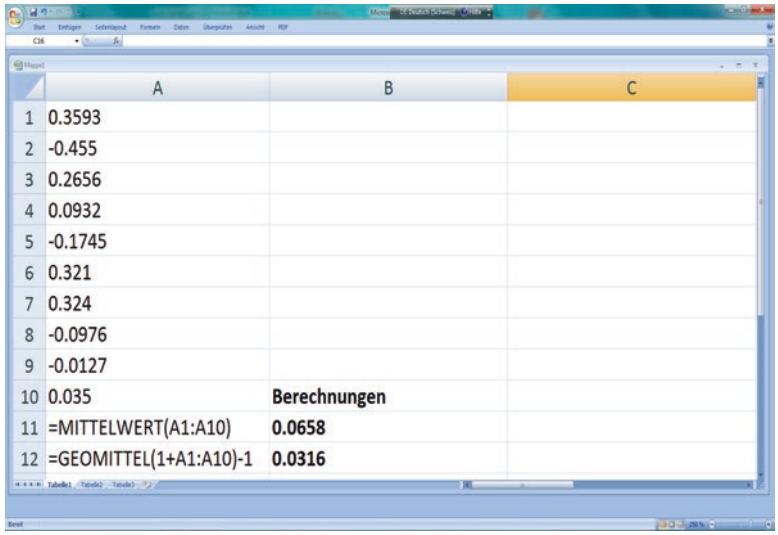
$$= \mathrm{Geomittel}(1 + \mathrm{A1{:}A10}) - 1$$

einzugeben und dann mit der Tastenkombination Ctrl+Shift+Enter zu bestätigen. Diese drei Tasten müssen gleichzeitig gedrückt werden. Wird nur die Enter-Taste betätigt, erhält man eine Fehlermeldung. Abb. 2.11 zeigt die Berechnung der arithmetischen und der geometrischen Rendite.
- Um die Wurzel aus einer Zahl x in Excel zu ermitteln, ist folgender Ausdruck in eine Zelle zu schreiben und danach die Enter-Taste zu drücken:

$$= \mathrm{Wurzel}(\mathrm{x}).$$

- Damit die Varianz und die Standardabweichung eruiert werden können, sind zunächst die Renditen etwa in die Zellen A1 bis A12 einzufügen.

  Die Varianz und die Standardabweichung einer Grundgesamtheit, bei der die Summe der quadrierten Renditeabweichungen durch T dividiert wird, ergeben sich anhand der folgenden Ausdrücke, die zum Beispiel in die Zellen A13 und A14 eingetragen werden:



	A	B	C
1	0.3593		
2	-0.455		
3	0.2656		
4	0.0932		
5	-0.1745		
6	0.321		
7	0.324		
8	-0.0976		
9	-0.0127		
10	0.035	**Berechnungen**	
11	=MITTELWERT(A1:A10)	**0.0658**	
12	=GEOMITTEL(1+A1:A10)-1	**0.0316**	

Abb. 2.11 Berechnung der arithmetischen und der geometrischen Rendite in Excel. (Quelle: Eigene Darstellung)

$$= \text{Varianzen}\left(\text{A1:A12}\right),$$
$$= \text{Stabwn}\left(\text{A1:A12}\right).$$

Anschließend wird die Eingabe mit der Enter-Taste abgeschlossen.

Bei der Varianz und der Standardabweichung einer Stichprobe wird die Summe der quadrierten Renditeabweichungen durch T – 1 dividiert. Um diese beiden Größen zu berechnen, werden etwa in die Zellen A15 und A16 folgende Notationen geschrieben und danach mit der Enter-Taste bestätigt:

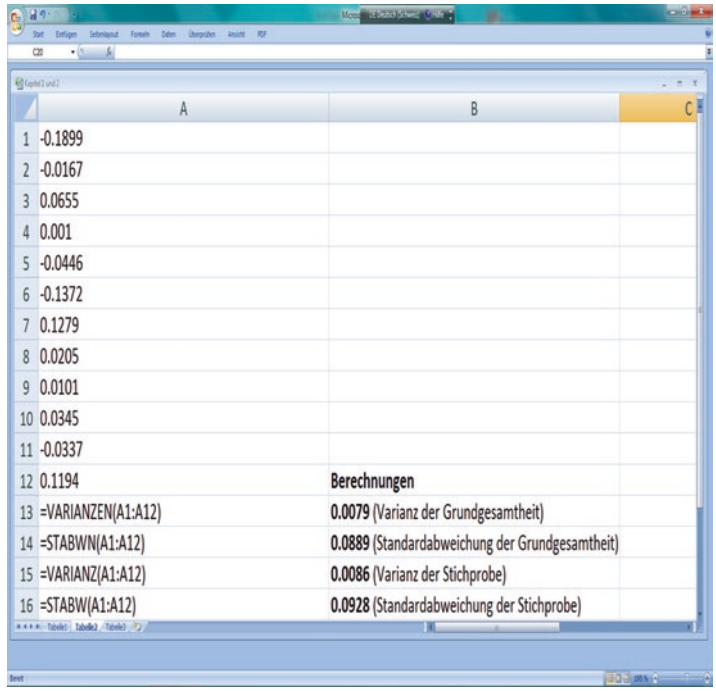
$$= \text{Varianz}\left(\text{A1:A12}\right),$$
$$= \text{Stabw}\left(\text{A1:A12}\right).$$

Abb. 2.12 zeigt die Berechnung der Varianz und Standardabweichung (Grundgesamtheit und Stichprobe).

- Um die Schiefe einer Renditeverteilung (für eine Stichprobe) zu berechnen, sind zunächst die Renditen beispielsweise in die Zellen A1 bis A12 einzugeben. In eine leere Zelle wird folgender Ausdruck geschrieben:

$$= \text{Schiefe}\left(\text{A1:A12}\right)$$

und anschließend mit der Enter-Taste bestätigt.



	A	B	C
1	-0.1899		
2	-0.0167		
3	0.0655		
4	0.001		
5	-0.0446		
6	-0.1372		
7	0.1279		
8	0.0205		
9	0.0101		
10	0.0345		
11	-0.0337		
12	0.1194	Berechnungen	
13	=VARIANZEN(A1:A12)	**0.0079** (Varianz der Grundgesamtheit)	
14	=STABWN(A1:A12)	**0.0889** (Standardabweichung der Grundgesamtheit)	
15	=VARIANZ(A1:A12)	**0.0086** (Varianz der Stichprobe)	
16	=STABW(A1:A12)	**0.0928** (Standardabweichung der Stichprobe)	

Abb. 2.12 Berechnung der Varianz und Standardabweichung (Grundgesamtheit und Stichprobe) in Excel. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Microsoft Excel berechnet die Kurtosis anhand der Excess-Kurtosis (für eine Stichprobe). Sind die Renditen etwa in den Zellen A1 bis A12 aufgeführt, so kann in eine leere Zelle folgender Ausdruck eingegeben werden:

$$= \text{Kurt}\left(\text{A1:A12}\right).$$

  Danach ist die Enter-Taste zu drücken.
- Bisher wurden die einzelnen statistischen Kennzahlen wie Mittelwert, Standardabweichung, Schiefe und Excess-Kurtosis separat bestimmt. In Microsoft Excel ist es auch möglich, eine zusammenfassende Datenausgabe dieser Größen zu erstellen. Dabei sind die folgenden Schritte erforderlich:
  1. Es ist der Reiter „Daten“ anzuklicken.
  2. Anschließend ist die „Datenanalyse“ anzutippen.
  3. Dabei öffnet sich ein Fenster, wobei die Funktion „Populationskenngrößen“ auszuwählen ist.
  4. Im offenen Dialogfenster sind die Renditen im „Eingabebereich“ einzugeben (z. B. A1:A12). Danach ist der „Ausgabebereich“ anzuklicken, in der eine Zelle

definiert wird (z. B. A13), in welcher die zusammenfassende Datenausgabe erscheinen soll. Schließlich ist bei den „Statistischen Kenngrößen“ ein Häkchen zu setzen und mit der OK-Taste zu bestätigen.

- Um die Kovarianz (Grundgesamtheit) zwischen den Renditen von zwei Anlagen zu berechnen, sind zunächst die Renditen der ersten Anlage etwa in die Zellen A1 bis A12 und die Renditen der zweiten Anlage in die Zellen B1 bis B12 einzugeben. Danach ist folgender Ausdruck in einer freien Zelle zu schreiben

$$= \text{Kovar}\left(\text{A1:A12;B1:B12}\right)$$

und anschließend mit der Enter-Taste zu bestätigen.

- Der Korrelationskoeffizient (Stichprobe) lässt sich mit den gleichen Renditen wie oben wie folgt berechnen:

$$= \text{Korrel}\left(\text{A1:A12;B1:B12}\right).$$

Der Ausdruck ist mit der Enter-Taste abzuschließen.

- Die Durchführung einer linearen Regressionsanalyse ist in Microsoft Excel ohne Weiteres möglich, obwohl es auf dem Markt vollständigere und besser entwickelte Softwarelösungen gibt. So zum Beispiel liegen für drei Zeitreihen je 60 Renditebeobachtungen in den Zellen A1 bis A60, B1 bis B60 und C1 bis C60 vor. Bei der ersten Spalte A handelt es sich um die monatlichen Renditewerte für die abhängige Variable, während die anderen beiden Spalten B und C die entsprechenden Werte für die beiden unabhängigen Variablen enthalten. Um die Dialogbox zu öffnen, ist zunächst die Registerkarte „Daten“ anzuklicken und anschließend „Datenanalyse“ auszuwählen. Von den erscheinenden Analyse-Funktionen ist „Regression“ auszusuchen und danach mit „OK“ zu bestätigen. Nun erscheint die Dialogbox für die Regression.
- Die einfache lineare Regression mit einer unabhängigen Variablen kann wie folgt vorgenommen werden:
  - In der Regression-Dialogbox sind beim „Y-Eingabebereich“ die monatlichen Renditen der abhängigen Variablen (A1:A60) einzugeben.
  - Nachher ist der „X-Eingabebereich“ anzuklicken und es sind die monatlichen Renditen der unabhängigen Variablen (B1:B60) zu erfassen.
  - Schließlich ist der „Ausgabebereich“ anzuklicken und in dem vorgesehenen Fenster eine freie Zelle anzugeben, bei der die Ausgabe der Regression erscheinen soll. Dabei ist zu beachten, dass sich die Ausgabe über mehrere Zellen (9 Spalten und 18 Zeilen) erstreckt. Damit die Ausgabe angezeigt wird, ist in der Dialogbox „OK“ zu drücken.
- Die multiple lineare Regression mit mehr als einer unabhängigen Variablen erfolgt mit Ausnahme eines einzigen Schritts gleich wie die einfache lineare Regression. Beim „X-Eingabebereich“ werden nicht die Zellen einer unabhängigen Variablen, sondern sämtlicher unabhängiger Variablen eingegeben. So etwa sind bei zwei unabhängigen Variablen die Zellen B1 bis B60 und C1 bis C60 zu erfassen (also B1:C60).

- Der Regressionskoeffizient einer einfachen linearen Regressionsanalyse (z. B. das Beta einer Aktie beim CAPM) lässt sich in Excel über eine Abkürzung berechnen. Dabei wird in eine freie Zelle folgender Ausdruck geschrieben:

$$= \mathrm{RGP}\left(\mathrm{A1{:}A60;B1{:}B60}\right)$$

  und anschließend mit der Enter-Taste bestätigt.
- Ebenso lassen sich die Regressionskoeffizienten einer multiplen linearen Regressionsanalyse mit der Funktion „RGP“ berechnen. So etwa befinden sich in den Zellen A1 bis A60 die Renditebeobachtungen für die abhängige Variable, während die Zellen B1 bis B60 und C1 bis C60 die entsprechenden Daten für die beiden unabhängigen Variablen enthalten. Um die Regressionskoeffizienten der zwei unabhängigen Variablen zu berechnen, sind beispielsweise die beiden freien Zellen B61 und C61 zu markieren. Danach ist folgender Ausdruck zu erfassen:

$$= \mathrm{RGP}\left(\mathrm{A1{:}A60;B1{:}C60}\right)$$

  und mit dem gleichzeitigen Drücken der Tastenkombination Ctrl+Shift+Enter abzuschließen.

  Hierbei ist zu beachten, dass Microsoft Excel die Regressionskoeffizienten in der umgekehrten Reihenfolge wiedergibt. Daher befindet sich der Regressionskoeffizient für die unabhängige Variable der Spalte C (B) in der Zelle B61 (C61).
- Um die Regressionsgerade aus der einfachen linearen Regressionsanalyse im Streudiagramm zu erstellen, sind die Renditen der abhängigen und der unabhängigen Variablen mit der linken Maustaste zu markieren. Dann ist die Registerkarte „Einfügen“ und nachher „Punkt“ anzuklicken. In den „Diagrammlayouts“ ist die entsprechende Darstellung mit der linearen Trendlinie auszuwählen. Allerdings erscheinen die „Diagrammlayouts“ nur, wenn das Streudiagramm angeklickt ist.

Ist Excel auf Englisch eingestellt, gelten die folgenden Notationen:

Ausgabebereich = Output Range,
Daten = Data,
Datenanalyse = Data Analysis,
Eingabebereich = Input Range,
Geomittel = Geomean,
Korrel = Correl,
Kovar = Covar,
Kurt = Kurt,
Mittelwert = Average,
Populationskenngrößen = Descriptive Statistics,
RGP = Linest,
Schiefe = Skew,

Stabw = Stdev,
Stabwn = Stdevp,
Statistische Kenngrößen = Summary Statistics,
Varianz = Var,
Varianzen = Varp,
Wurzel = Sqrt,
X-Eingabebereich = Input X Rage,
Y-Eingabereich = Input Y Range.

Literatur

Arnold, G.: Corporate Financial Management, 2. Aufl. Harlow (2002)
Baesel, J.B.: On the assessment of risk: some further considerations. J. Financ. **29**(5), 1491–1494 (1974)
Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10. Aufl. Mason (2004)
Burmeister, E., Roll, R., Ross, S. A.: A Practitioner's Guide to Arbitrage Pricing Theory. In: Peavy, J. (Hrsg): A Practitioner's Guide to Factor Models, Charlottesville, 1−30 (1994)
Carpenter, M.D., Upton, D.E.: Trading volume and beta stability. J. Portf. Manag. **7**(2), 60–64 (1981)
Damodaran, A.: Applied Corporate Finance,4. Aufl. Hoboken (2015)
Davis, J.L., Fama, E.F., French, K.R.: Characteristics, covariances, and average returns, 1929 to 1997. J. Financ. **55**(1), 389–406 (2000)
DeFusco, R.A., McLeavy, D.W., Pinto, J.E., Runkle, D.E.: Quantitative Methods for Investment Analysis, 2. Aufl. Charlottesville (2004)
Dennis, P., Perfect, S., Snow, K., Wiles, K.: The effects of rebalancing on size and book-to-market ratio portfolio returns. Financ. Anal. J. **51**(3), 47–57 (1995)
Fama, E., French, K.: The cross section of expected stock returns. J. Financ. **47**(2), 427–465 (1992)
Fama, E., MacBeth, R.: Risk, return and equilibrium: empirical tests. J. Polit. Econ. **81**(2), 453–474 (1973)
Fama, E.F., French, K.R.: Multifactor explanations of asset pricing anomalies. J. Financ. **51**(1), 55–84 (1996)
Geotzmann, W.N., Kumar, A.: Equity portfolio diversification. Rev Finance. **12**(3), 433–463 (2008)
Gootkind, C.L.: Fundamentals of credit analysis. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3. Aufl. S. 211–278. Hoboken (2015)
Hörler, V., Hauser, M.A., Gehrig, M.: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung. Control Manag Rev. **3**, 38–45 (2019)
Hull, J.C.: Risk Management and Financial Institutions, 3. Aufl. Hoboken (2012)
Jensen, M.C.: The performance of mutual funds in the period 1945–1964. J. Financ. **23**(2), 389–416 (1968)
Kothari, S.P., Shanken, J., Sloan, R.G.: Another look at the cross section of expected stock returns. J. Financ. **50**(2), 185–224 (1995)
Levy, R.A.: On the short-term stationarity of beta coefficients. Financ. Anal. J. **27**(6), 55–62 (1971)
Lintner, J.: The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Rev. Econ. Stat. **47**(1), 13–37 (1965)
Malkiel, B.G.: Returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991. J. Financ. **50**(2), 549–572 (1995)

Markowitz, H.: Portfolio selection. J. Financ. **7**(1), 77–91 (1952)
Mondello, E.: Portfoliomanagement: Theorie und Anwendungsbeispiele, 2. Aufl. Wiesbaden (2015)
Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele. Wiesbaden (2017)
Mondello, E.: Finance: Angewandte Grundlagen. Wiesbaden (2018)
Mossin, J.: Equilibrium in a capital asset market. Econometrica. **34**(4), 768–783 (1966)
Platzer, A., Riess, W.: Finanzierung über Kredite. In: Stadler, W. (Hrsg.) Die neue Unternehmensfinanzierung. Strategisch Finanzieren mit bank- und kapitalmarktorientierten Instrumenten, S. 154–168. Frankfurt (2004)
Reilly, F.K., Brown, K.C.: Investment Analysis and Portfolio Management, 7. Aufl. Mason (2003)
Roenfeldt, R.L., Griepentrog, G.L., Pflamm, C.C.: Further evidence on the stationarity of beta coefficients. J. Financ. Quant. Anal. **13**(1), 117–121 (1978)
Roll, R.: A critique of the asset pricing theory's tests: part 1: on past and potential testability of the theory. J. Financ. Econ. **4**(2), 129–176 (1977)
Ross, S.A.: The arbitrage theory of capital asset pricing. J. Econ. Theory. **13**(3), 341–360 (1976)
Schuster, T., Uskova, M.: Finanzierung: Anleihen, Aktien und Optionen. Berlin/Heidelberg (2015)
Sharpe, W.F.: Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. J. Financ. **19**(3), 425–442 (1964)
Sharpe, W.F., Cooper, G.M.: Risk-return classes of new york stock exchange common stocks: 1931–1967. Financ. Anal. J. **28**(2), 46–54 (1972)
Stocker, T.C., Steinke, I.: Statistik: Grundlagen und Methodik. Berlin/Boston (2017)

Online-Quellen

BNP Paribas: Bonität und Credit Default Swaps. https://www.derivate.bnpparibas.com/service/ueber-uns/bonitaet-und-cds (2017). Zugegriffen am 10.12.2017
Daimler: Daimler-Aktionäre im Überblick. https://www.daimler.com/investoren/aktie/aktionaersstruktur (2019). Zugegriffen am 05.12.2019
Geberit: Eckdaten der Geberit-Aktie. https://www.geberit.com/investoren/aktie/eckdaten-zur-geberit-aktie (2019). Zugegriffen am 05.12.2019

Kapitalkostensatz für Unternehmen

3

3.1 Einleitung

Das Wachstum eines Unternehmens findet durch profitable Investitionen statt, die zu höheren erwarteten Erträgen und Gewinnen führen und somit wertsteigernd sind. Die für das Wachstum erforderlichen Investitionen werden mit Eigen- und Fremdkapital finanziert. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wie hoch die Kosten für die Aufnahme des Eigen- und des Fremdkapitals sind, sondern auch, wie viel diese für das Gesamtkapital betragen. So ist das Kapital ein Produktionsfaktor, der wie andere Produktionsfaktoren auch, wie beispielsweise Arbeit, dem Unternehmen nicht kostenlos zur Verfügung steht.

Ein Unternehmen kann die Rentabilität seiner Investitionen mit dem Kapitalkostensatz beurteilen. Werden Investitionsprojekte getätigt, deren Renditen über dem projektspezifischen Kapitalkostensatz liegen, schafft das Unternehmen einen Mehrwert. Im Gegensatz dazu sind Investitionen mit einer Rendite unterhalb des projektbezogenen Kapitalkostensatzes wertvernichtend. Neben der Beurteilung von Investitionsprojekten kann der Kapitalkostensatz auch für die Unternehmensbewertung etwa im Fall einer Fusion oder Akquisition, eines Börsengangs oder einer Nachfolgereglung verwendet werden, indem die in Zukunft erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz diskontiert werden. Eine Wertsteigerung lässt sich zum einen mit höheren frei verfügbaren Firm-Cashflows und zum anderen mit einem niedrigeren Kapitalkostensatz erzielen. Außerdem kann der Kapitalkostensatz eingesetzt werden, um die optimale Kapitalstruktur zu bestimmen und die Höhe der Dividendenzahlungen zu beurteilen. Somit spielt der Kapitalkostensatz für die Investitions-, Finanzierungs- und Dividendenentscheidungen eine entscheidende Rolle. Kurzum, er ist das wichtigste Konzept in der Corporate Finance. Allerdings stellt die Berechnung eine Herausforderung für das Unternehmen dar. Da der Kapitalkostensatz nicht auf dem Markt gehandelt wird und

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_3

folglich kein Marktwert existiert, muss er geschätzt werden. Hierzu sind Annahmen erforderlich. Auch gibt es mehrere Verfahren für die Schätzung des Eigenkapital- und Fremdkapitalkostensatzes.

Das Kapitel beginnt mit der Definition des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes, für dessen Ermittlung neben dem Grenzertragssteuersatz auch die Gewichte und Kostensätze für das Fremd- und das Eigenkapital erforderlich sind. Danach werden die verschiedenen Methoden zur Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes beschrieben, wobei neben dem Capital Asset Pricing Model (CAPM), das ein Einfaktormodell darstellt, auch weitere Ansätze wie das einstufige Dividendendiskontierungsmodell und der Komponentenansatz gezeigt werden. Anschließend werden die verschiedenen Verfahren zur Bestimmung des Fremdkapitalkostensatzes vorgestellt, bevor dargelegt wird, wie die Gewichte für das Fremd- und das Eigenkapital ermittelt werden können. Das Kapitel endet mit der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes.

3.2 Gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz

Kapitalmarktteilnehmer stellen dem Unternehmen zur Investitionsfinanzierung Kapital zur Verfügung und erwarten im Gegenzug eine risikogerechte Kapitalrendite. Diese lässt sich durch eine Benchmarkrendite wie der risikolose Zinssatz zuzüglich einer Risikoprämie für das Unternehmensrisiko wie folgt ermitteln:

$$E(r) = r_F + RP, \tag{3.1}$$

wobei:

E(r) = erwartete Rendite,
r_F = risikoloser Zinssatz,
RP = Risikoprämie für das Unternehmensrisiko.

Die Prämie für das Unternehmensrisiko enthält eine Renditeentschädigung für das Geschäfts- und Finanzierungsrisiko.[1] Je höher (niedriger) das Unternehmensrisiko, desto höher (geringer) fällt die erwartete Rendite der Kapitalgeber aus. Auch besteht eine positive Beziehung zwischen dem risikolosen Zinssatz und der Renditeerwartung. Im Gegensatz zur Risikoprämie kann das Unternehmen den risikolosen Zinssatz nicht beeinflussen, da dieser ein Ergebnis der Geldpolitik der Notenbanken und der Zinserwartungen der Kapitalmarktteilnehmer ist. Insbesondere in Zeiten negativer oder niedriger Zinsen besteht die Gefahr, dass Unternehmen aufgrund der niedrigen Kapitalkosten Investitionen tätigen, die sie bei einem höheren Zinsniveau und folglich höheren Kapitalkosten nicht durchführen würden. Dies kurbelt zwar die Investitionstätigkeit und somit das Wirtschafts-

[1] Vgl. Abschn. 1.3.4.1.

wachstum an, jedoch werden auch Unternehmen mit einem wenig rentablen Geschäftsmodell weiter künstlich am Leben gehalten. Außerdem kann das tiefe Zinsniveau Unternehmen mit einem rentablen Geschäftsmodell dazu verleiten, Fremdkapital aufzunehmen, um mit dem Geld Aktien zurückzukaufen. Aufgrund der höheren Verschuldungsquote erhöht sich die Eigenkapitalrendite. Jedoch steigt auch wegen des geringeren Eigenkapitalpolsters die Insolvenzgefahr. Je länger diese Phase der Niedrigzinspolitik dauert, desto höher das Risiko, dass bei einem Zinsanstieg die Insolvenzen sprunghaft zunehmen.

Die erwartete Rendite der Kapitalgeber bzw. der Kapitalkostensatz setzt sich aus der Summe der gewichteten Kostensätze für das Eigen- und das Fremdkapital zusammen und wird daher als gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz bzw. als WACC (Weighted Average Cost of Capital) bezeichnet. Er lässt sich wie folgt berechnen:

$$\text{WACC} = w_{FK} K_{FK} \left(1 - s\right) + w_{EK} K_{EK}, \tag{3.2}$$

wobei:

w_{FK} = Gewicht des zinstragenden Fremdkapitals $[V_{FK}/(V_{FK} + V_{EK})]$ bzw. Fremdkapitalquote,
w_{EK} = Gewicht des Eigenkapitals $[V_{EK}/(V_{FK} + V_{EK})]$ bzw. Eigenkapitalquote,
K_{FK} = Fremdkapitalkostensatz bzw. erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber,
s = Grenzertragssteuersatz,
K_{EK} = Eigenkapitalkostensatz bzw. erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber.

Das Risiko von Verlusten und eines damit zusammenhängenden Unternehmensausfalls hängt vom Geschäfts- und Finanzierungsrisiko ab. Das Geschäftsrisiko geht auf die Schwankungen des Umsatzes und die Höhe der betrieblichen Fixkosten im Verhältnis zu den variablen Kosten zurück, während das Finanzierungsrisiko von der Höhe der Fremdkapitalquote und den damit zusammenhängenden Zinszahlungen determiniert wird. Die Zinszahlungen vermindern den betrieblichen Cashflow wie auch das Vermögen und können bei einem Umsatzrückgang zur Insolvenz führen. Abb. 3.1 zeigt anhand der Bilanz die Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes, wobei die Höhe des WACC vom Geschäfts- und Finanzierungsrisiko beeinflusst wird. Dabei entsteht das Geschäftsrisiko auf der Aktivseite der Bilanz bzw. aus den Investitionsprojekten. Demgegenüber stammen die Finanzierungsrisiken aus dem zinstragenden Fremdkapital, das sich auf der Passivseite der Bilanz befindet.

Da es sich beim gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz um die erwartete Rendite der Kapitalgeber handelt und diese eine zukunftsgerichtete Größe ist, werden zur Berechnung der Gewichte für das Fremd- und das Eigenkapital nicht Buchwerte, sondern Marktwerte eingesetzt. Bei einem börsennotierten Unternehmen ergibt sich der Marktwert des Eigenkapitals aus der Anzahl ausstehender Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs. Demgegenüber lässt sich der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals berechnen, indem die erwarteten Cashflows (Zins- und Tilgungszahlungen) mit der erwarteten Rendite

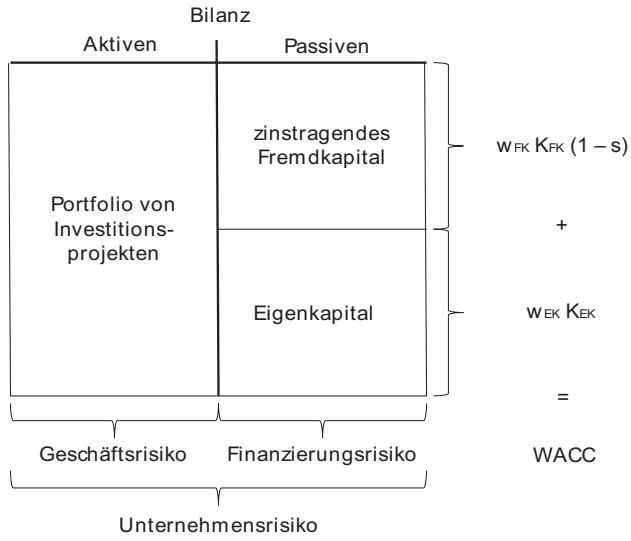


Abb. 3.1 Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes. (Quelle: Eigene Darstellung)

der Fremdkapitalgeber diskontiert werden. Unternehmen verwenden vielfach eine Zielgröße für ihre Kapitalstruktur.[2] Hat das Unternehmen eine Zielkapitalstruktur definiert, kann auch diese für die Gewichte in der WACC-Formel benutzt werden.

Im Gegensatz zu Dividenden (und Aktienrückkäufen) können Fremdkapitalzinsen steuerlich in Abzug gebracht werden, sodass in der WACC-Formel der kapitalgewichtete Fremdkapitalkostensatz mit der Differenz zwischen 1 und dem Grenzertragssteuersatz multipliziert wird. Die steuerliche Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen führt zu einem niedrigeren Vorsteuerergebnis und folglich zu einer Steuerersparnis, die sich in einem niedrigeren Fremdkapitalkostensatz nach Steuern niederschlägt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei der Berechnung des Unternehmenswerts (oder auch eines Investitionsprojekts) die frei verfügbaren Firm-Cashflows, die nach Steuern sind, mit dem Kostensatz nach Steuern diskontiert werden. Mit den Nachsteuergrößen für die Cashflows und den Kapitalkostensatz wird eine konsistente Bewertung gewährleistet. Als Steuersatz wird nicht der effektive Ertragssteuersatz (Ist-Steuerzahlung dividiert durch das Ergebnis vor Steuern), sondern der Grenzertragssteuersatz benutzt, weil die in Zukunft anfallende Steuerersparnis auf die zuletzt besteuerte Einheit des Vorsteuerergebnisses zurückgeht. Demzufolge verkörpert ein gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz auf der Basis des Grenzertragssteuersatzes die erwartete Rendite der Kapitalgeber besser. Als Grenzertragssteuersatz kann aus Praktikabilitätsgründen der landesspezifische durchschnittliche Unternehmensertragssteuersatz verwendet werden, da die effektive Steuerquote – etwa in-

[2] Vgl. Abschn. 12.4.2.

folge der Auflösung von latenten Steuern bei Unternehmen in der Reifephase – langfristig gegen den durchschnittlichen Unternehmensertragssteuersatz strebt.[3] Für das Jahr 2018 liegen der Ertragssteuersatz in Deutschland bei 30 % und in der Schweiz bei 18 %. Die Fremdkapitalzinsen sind nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet. Da der WACC zukunftsgerichtet etwa im Rahmen der Investitionsanalyse und Unternehmensbewertung (Going-Concern-Prinzip) angewandt wird, unterstellt man, dass das Unternehmen auch in Zukunft rentabel ist und Vorsteuergewinne erwirtschaftet, welche die Fremdkapitalzinsen übertreffen, sodass diese vollumfänglich steuerlich in Abzug gebracht werden können.

Beispiel: Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes

Die Deutsche Lufthansa hat einen Verschuldungsgrad auf Basis von Marktwerten von 89 % (Quelle: Thomson Reuters Eikon). Der Fremdkapitalkostensatz liegt bei einem Rating von BBB gemäß Standard & Poor's bei 2,77 %, während der Eigenkapitalkostensatz 6,2 % beträgt. Der Grenzertragssteuersatz beläuft sich auf 30 %. Wie hoch ist der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz für die Deutsche Lufthansa?

Lösung

Die Gewichte für das Fremd- und das Eigenkapital können folgendermaßen ermittelt werden:

$$w_{FK} = \frac{0,89}{1,89} = 0,4709,$$

$$w_{EK} = \frac{1}{1,89} = 0,5291.$$

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz liegt bei 4,19 %:

$$WACC_{Lufthansa} = 0,4709 \times 2,77\ \% \times (1-0,3) + 0,5291 \times 6,2\ \% = 4,19\ \%. \quad \blacktriangleleft$$

Das Risiko der Eigenkapitalgeber ist höher als dasjenige der Fremdkapitalgeber. Deshalb übersteigt der Eigenkapitalkostensatz den Fremdkapitalkostensatz. Die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber umfasst eine Prämie für das Eigenkapitalrisiko, da Unternehmensverluste zuerst durch das Eigenkapital aufgefangen werden. Demgegenüber beinhaltet die erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber eine Prämie für das Ausfallrisiko des Unternehmens. Übersteigt der Unternehmensverlust das Eigenkapital, verlieren nicht nur die Eigenkapitalgeber ihre gesamte Kapitaleinlage, sondern auch die Fremdkapitalgeber im Ausmaß der Überschuldung Geld. Je höher die Wahrscheinlichkeit einer Überschuldung bzw. einer Insolvenz, desto höher das Risiko, dass das Unternehmen die Zins- und Tilgungszahlungen an die Fremdkapitalgeber nicht vertragsgerecht leisten kann, was dazu

[3] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 286 ff.

führt, dass die Kreditrisikoprämie und folglich die erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber bzw. der Fremdkapitalkostensatz steigt. Aufgrund des höheren Ausfallrisikos nimmt auch der Eigenkapitalkostensatz zu.

3.3 Eigenkapitalkostensatz

Beim Eigenkapitalkostensatz handelt es sich um die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber. Das für die Finanzierung von Investitionsprojekten erforderliche Eigenkapital stammt aus den zurückbehaltenen Gewinnen und/oder aus der Emission von neuem Eigenkapital. Es gibt verschiedene Verfahren, um den Eigenkapitalkostensatz zu schätzen. Hierzu kann ein Einfaktormodell wie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) eingesetzt werden. Dabei kann entweder ein eigenes historisches Beta oder ein Beta auf der Basis von Vergleichsunternehmen benutzt werden. Multifaktorenmodelle wie das Fama/French-Modell[4] oder das Carhart-Modell[5] sind aufgrund der statistischen Schwierigkeiten, die mit der linearen multiplen Regressionsanalyse verbunden sind (z. B. Multikollinearität), nicht geeignet, um den Eigenkapitalkostensatz zu bestimmen.[6] Weitere Verfahren stellen das einstufige Dividendendiskontierungsmodell und der Komponentenansatz wie die Verfallrendite einer langfristigen Unternehmensanleihe zuzüglich einer Eigenkapitalrisikoprämie dar. Abb. 3.2 gibt eine Übersicht über die in der Wirtschaftspraxis gängigen Verfahren zur Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes, die nachstehend beschrieben werden, wobei der Fokus auf dem CAPM liegt.

3.3.1 Capital Asset Pricing Model

In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko üblicherweise in einen systematischen und einen unsystematischen Teil aufgeteilt. Verfügt ein Investor über ein gut diversifiziertes Portfolio, so ist er lediglich der systematischen Verlustgefahr bzw. dem Marktrisiko ausgesetzt. Das unternehmensspezifische Risiko ist im Portfolio eliminiert.[7] Geht man von dieser Risikodefinition aus, ergibt sich mithilfe eines Einfaktormodells respektive mit dem CAPM folgende Gleichung für die Berechnung der erwarteten Aktienrendite bzw. des Eigenkapitalkostensatzes:[8]

$$K_{EK} = r_F + MRP\,\beta, \tag{3.3}$$

[4] Vgl. Fama und French 1996: Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, S. 55 ff.

[5] Vgl. Carhart 1997: On Persistence in Mutual Fund Performance, S. 57 ff.

[6] Für die Anwendung des Fama/French-Modells bei der Bestimmung der erwarteten Rendite einer Aktie vgl. Mondello 2018: Finance: Angewandte Grundlagen, S. 190 ff.

[7] Vgl. Shapiro 1991: Modern Corporate Finance, S. 107.

[8] Vgl. Abschn. 2.2.3.2.

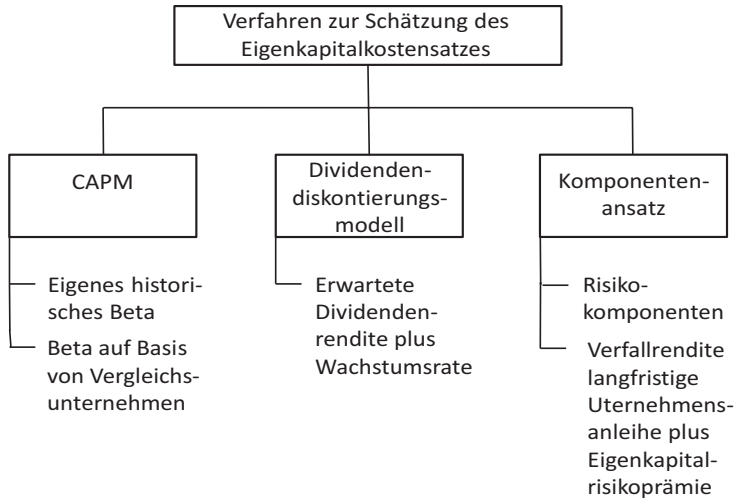


Abb. 3.2 Verfahren zur Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes. (Quelle: Eigene Darstellung)

wobei:

r_F = risikoloser Zinssatz,
MRP = erwartete Marktrisikoprämie,
β = Beta der Aktie.

Um den Eigenkapitalkostensatz zu berechnen, wird zum risikolosen Zinssatz die Risikoprämie bzw. das Produkt aus der erwarteten Marktrisikoprämie mit dem Beta der Aktie hinzugezählt. Die Multiplikation der Marktrisikoprämie mit dem Beta der Aktie ermöglicht es, die aktienspezifische Risikoprämie für das systematische Risiko zu eruieren. Abb. 3.3 veranschaulicht die Berechnungsweise des Eigenkapitalkostensatzes mit dem CAPM. Die Marktrisikoprämie ist die Differenz zwischen der erwarteten Marktrendite und dem risikolosen Zinssatz und reflektiert die Überschussrendite des Aktienmarkts gegenüber risikolosen Anlagen. Das Beta ist eine Sensitivitätsgröße und gibt an, um wie viel sich die Aktienrendite bei einer Veränderung der Marktrendite bewegt. So bedeutet etwa ein Beta von 1,2, dass bei einer Erhöhung der Marktrendite um 2 % die Aktienrendite um 2,4 % steigt (= 2 % × 1,2). Ein Beta von 1 impliziert, dass die erwartete Veränderung der Markt- und der Aktienrendite gleich ist, da sie über dasselbe systematische Risiko verfügen. Im Gegensatz dazu führt ein Aktienbeta von größer als 1 zu einer im Vergleich zum Markt höheren erwarteten Rendite. Ist das Beta kleiner als 1, resultiert daraus eine erwartete Aktienrendite, die niedriger als die erwartete Marktrendite ist.

Obwohl sich das CAPM auf vereinfachende Annahmen stützt und von Fama und French (1992) in einer empirischen Studie infrage gestellt wurde,[9] ist das Modell in der

[9] Vgl. Fama und French 1992: The Cross Section of Expected Stock Returns, S. 427 ff.

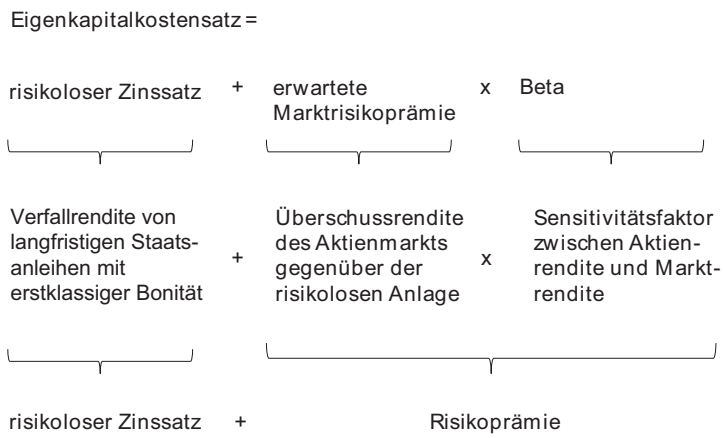


Abb. 3.3 Berechnungsweise des Eigenkapitalkostensatzes mit dem CAPM. (Quelle: Eigene Darstellung)

Wirtschaftspraxis weit verbreitet. So etwa zeigt eine Umfrage von Bancel und Mittoo (2004), dass über 70 % der börsennotierten multinationalen Unternehmen in Europa das CAPM für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes verwenden.[10] Eine Umfrage von Brounen, de Jong und Koedijk (2004) gelangt zu dem Schluss, dass große börsennotierte Unternehmen in Europa das CAPM häufiger anwenden als kleinere Unternehmen, die nicht an einer Börse notiert sind.[11] Dieses Ergebnis überrascht nicht, da es für nicht börsennotierte Unternehmen schwieriger ist, das systematische Risiko bzw. das Beta zu ermitteln, da deren Aktien nicht gehandelt werden. Nachfolgend werden die Parameter des CAPM, also der risikolose Zinssatz, die erwartete Marktrisikoprämie und das Beta der Aktie, für die Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes näher beschrieben. Darüber hinaus wird gezeigt, wie nicht börsennotierte Unternehmen das Beta (Bottom-up-Beta) und folglich das CAPM für die Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes einsetzen können.

3.3.1.1 Risikoloser Zinssatz

Eine Finanzanlage ist risikolos, wenn deren erwartete Rendite mit Sicherheit geschätzt werden kann, sodass erwartete und realisierte Rendite gleich groß sind.[12] In der Regel werden Staatsanleihen mit erstklassiger Bonität wie etwa die Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, deutsche Bundesanleihen oder US-amerikanische Treasury

[10] Vgl. Bancel und Mittoo 2004: Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms, S. 103 ff.

[11] Vgl. Brounen et al. 2004: Corporate Finance in Europe: Confronting Theory with Practice, S. 71 ff.

[12] Vgl. Arnold 2002: Corporate Financial Management, S. 739.

Bonds als risikolose Anlagen bezeichnet.[13] Risikolos bedeutet, dass Staatsanleihen weder über ein Kreditrisiko noch über ein Zinsänderungsrisiko, Inflationsrisiko, Wiederanlagerisiko, Währungsrisiko und Marktliquiditätsrisiko verfügen. Im Folgenden werden das Kredit- und Wiederanlagerisiko erläutert.

Staatsanleihen mit erstklassiger Bonität weisen lediglich ein geringfügiges Kreditrisiko auf. Sie gelten in normalen Zeiten als sichere Geldanlage. Das Kreditrisiko ist bei Staatsanleihen im Vergleich zu Unternehmensanleihen kleiner, weil der Staat grundsätzlich die Möglichkeit hat, Geld zu drucken.[14] Somit können die Zahlungsverpflichtungen aus der Emission von Anleihen (zumindest nominal) beglichen werden. Allerdings muss man bei Staatsanleihen bezüglich des Kreditrisikos auf die Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft eines Staates achten. Insbesondere sind Staatsanleihen in einer fremden Währung dem Kreditrisiko ausgesetzt, weil Staaten kein Geld in fremder Währung drucken können, um ihre Schulden zu begleichen.

Das Wiederanlagerisiko stellt ein weiteres Risiko einer Staatsanleihe dar. Betragen zum Beispiel die Anlagedauer und die Laufzeit der Anleihe 10 Jahre, dann müssen die während der Laufzeit der Anleihe erhaltenen Kupons angelegt werden. Dabei ist der Zinssatz für die Anlage der Kupons heute nicht bekannt, sodass die Rendite der Anleihe nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann. Dies lässt sich mit Nullkuponanleihen lösen, weil diese Papiere keine Zinsen bezahlen und folglich kein Wiederanlagerisiko besteht. Allerdings besitzen deutsche Bundesanleihen sowie Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft üblicherweise einen Kupon und demnach ein Wiederanlagerisiko. Um dennoch risikolose Zinssätze (Spot Rates) zu bestimmen, kann die Bootstrapping-Methode eingesetzt werden.[15] Diese Methode setzt voraus, dass zumindest eine staatliche Nullkuponanlage vorhanden ist, um die risikolose Zinsstrukturkurve zu konstruieren.[16] Beispielsweise besitzen unverzinsliche Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland, Geldmarktbuchforderungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Treasury Bills in den USA keinen Kupon und können somit in die Konstruktion der risikolosen Zinsstrukturkurve einbezogen werden.

Ob kurz- oder langfristige risikolose Zinssätze zu verwenden sind, hängt von der Laufzeit der Cashflows ab. Dabei gilt der Grundsatz, dass die erwarteten Cashflows mit lauf-

[13] Das Länderrating für langfristige Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland weist ein Triple A (AAA) auf. Nach Standards & Poor's besitzen langfristige Staatsanleihen der USA ein Rating von AA+ (also das zweithöchste Rating; Stand April 2021).

[14] Diese Aussage gilt für europäische Staaten, die den Euro als Währung übernommen haben, in dieser grundsätzlichen Form nicht mehr. Allerdings hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Möglichkeit, die Staatsanleihen auf dem Kapitalmarkt aufzukaufen.

[15] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 516.

[16] Zinstragende Staatsanleihen weisen ein Wiederanlagerisiko auf. Spot Rates hingegen, die auf der Basis von staatlichen Kuponanleihen ermittelt werden, verfügen über kein Wiederanlagerisiko. Unterstellt man ebenfalls kein Kredit-, Liquiditäts- und Inflationsrisiko, so handelt es sich bei den Spot Rates um risikolose Zinssätze.

zeitäquivalenten erwarteten Renditen zu diskontieren sind. So ist der Cashflow in 1 Jahr mit dem 1-jährigen risikolosen Zinssatz (Spot Rate) zuzüglich einer Risikoprämie, der Cashflow in 2 Jahren mit dem 2-jährigen risikolosen Zinssatz zuzüglich einer Risikoprämie usw. zu diskontieren. Praktisch stößt diese Vorgehensweise an Grenzen, weil etwa nach 30 Jahren vielfach keine risikolosen Zinssätze vorhanden sind. Ebenfalls erhöht sich der rechnerische Aufwand im Vergleich zu einem langfristig gewählten Basiszinssatz erheblich. Darüber hinaus ist der Barwerteffekt der Cashflows bei einer normalen Zinsstrukturkurve relativ gering.[17] Daher wird in der Praxis ein langfristiger risikoloser Zinssatz als Basiszinssatz definiert, um den Eigenkapitalkostensatz auf Unternehmensebene zu schätzen. Als Annäherung eines risikolosen Zinssatzes wird die Verfallrendite einer langfristigen Staatsanleihe mit einer Laufzeit von 10 oder 15 Jahren genommen, da nach spätestens 15 Jahren die Zinsstrukturkurve üblicherweise relativ flach verläuft und die Marktliquidität von Anleihen mit einer längeren Laufzeit als 15 Jahren geringer ist. Für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes auf Unternehmensebene wird nachfolgend einfachheitshalber ein langfristiger risikoloser Zinssatz für Deutschland von 1,5 % und für die Schweiz von 1 % verwendet. Wird hingegen ein Investitionsprojekt evaluiert, wird die Laufzeit des risikolosen Zinssatzes mit der Projektdauer abgestimmt. So wird ein Projekt mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit einem laufzeitäquivalenten Zinssatz von ebenfalls 10 Jahren und ein 2-jähriges Projekt mit einem 2-jährigen Zinssatz beurteilt.

Der für die Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes ausgewählte risikolose Zinssatz muss mit den geschätzten Cashflows konsistent sein. Sind die Cashflows beispielsweise in Schweizer Franken, so basiert der risikolose Zinssatz auf Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. auf der schweizerischen Zinsstrukturkurve. Liegen nominale Cashflows vor, ist ein nominaler Zinssatz zu wählen. Im Gegensatz dazu führen reale Cashflows zur Anwendung eines realen Zinssatzes. Die Bewertung mit realen Cashflows und Zinssätzen ist insbesondere bei einer hohen und schwankenden Inflation angebracht.[18] Dabei müssen die Cashflows mit realen Wachstumsraten – also ohne die erwartete Inflation – geschätzt werden. Die risikolosen Zinssätze von Staatsanleihen sind nominale Größen und müssen durch den Abzug der erwarteten Inflation in reale Zinssätze umgewandelt werden. Alternativ kann man die realen risikolosen Zinssätze inflationsgeschützten Anleihen entnehmen. Allerdings ist die Inflation in entwickelten Ländern wie Deutschland und der Schweiz relativ stabil und niedrig, sodass reale Bewertungen nicht erforderlich sind. Länder mit hohen und schwankenden Inflationsraten verfügen hingegen über keine inflationsgeschützten Anleihen, was die Bewertung mit realen Daten schwieriger macht.

Staatsanleihen von Schwellenländern wie Russland, Indonesien und Brasilien können nicht als risikolos betrachtet werden. Um trotzdem einen langfristigen risikolosen Zinssatz

[17] Eine normale Zinsstrukturkurve weist steigende Zinsen auf. Die langfristigen Zinssätze sind verglichen mit kurzfristigen Zinssätzen höher. Beträgt diese Zinssatzdifferenz 2 bis 3 %, ist der Barwerteffekt relativ gering.

[18] Vgl. Barker 2001: Determining Value: Valuation Models and Financial Statements, S. 17.

zu erhalten, kann von der Verfallrendite einer langfristigen Staatsanleihe der CDS-Spread abgezogen werden. Bei einem Credit Default Swap (CDS) handelt es sich um ein außerbörsliches Derivat, bei dem der CDS-Spread (also die Kreditrisikoprämie der Anleihe) periodisch gegen eine einmalige Auszahlung bei einem etwaigen Ausfall des Emittenten getauscht wird. CDS liefern eine dynamische und aktualisierte Kreditrisikoprämie. Allerdings ist der CDS-Spread sehr volatil, weil er eine am Markt gehandelte Größe darstellt. Darüber hinaus bezieht sich der Nominalwert von gehandelten CDS auf den US-Dollar oder auf den Euro, was die Vergleichbarkeit mit Staatsanleihen erschwert, die auf eine andere Währung als US-Dollar und Euro lauten.[19] Weitere Ansätze, um den risikolosen Zinssatz eines Schwellenlandes zu bestimmen, sind die Zinssatzparität und der internationale Fisher-Effekt.[20]

3.3.1.2 Erwartete Marktrisikoprämie

Die erwartete Marktrisikoprämie stellt einen wichtigen Bestandteil bei der Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes mit dem CAPM dar. Sie misst die langfristige Überschussrendite des Aktienmarkts gegenüber einer risikolosen Anlage. Grundsätzlich kann die erwartete Marktrisikoprämie mit historischen Werten und/oder auf der Basis zukunftsbezogener Werte geschätzt werden. Die historische Marktrisikoprämie wird mit vergangenen Renditedaten bestimmt, die sich auf den Aktienmarkt und auf Staatspapiere beziehen. Demgegenüber werden zukunftsbezogene Marktrisikoprämien etwa mit Aktienbewertungsmodellen (implizite Marktrisikoprämie) und Befragungen ermittelt.[21] Abb. 3.4 gibt einen Überblick über die verschiedenen Methoden zur Bestimmung der erwarteten Marktrisikoprämie, die nachstehend beschrieben werden.

Historische Marktrisikoprämie

Die historische Marktrisikoprämie lässt sich als Renditedifferenz zwischen dem Aktienmarkt und der risikolosen Anlage ermitteln. Hierzu ist ein langer Betrachtungszeitraum erforderlich. Von den jährlichen Renditen des Aktienmarkts wird ein Durchschnittswert gebildet, von dem der Durchschnitt der jährlichen risikolosen Zinssätze abgezogen wird. Diese Renditedifferenz stellt die historische Marktrisikoprämie dar. Wird für die Berechnung der Durchschnittswerte das arithmetische Mittel eingesetzt, lässt sich die historische Marktrisikoprämie ($MRP_{historisch}$) wie folgt bestimmen:[22]

---

[19] Für die Funktionsweise und Bewertung von CDS vgl. z. B. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 887 ff.

[20] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 59 ff.

[21] Für den Einsatz makroökonomischer Modelle zur Bestimmung einer zukunftsbezogenen Marktrisikoprämie vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 76 ff.

[22] Alternativ lässt sich die historische Marktrisikoprämie als Summe der jährlichen Marktrisikoprämien dividiert durch die Anzahl an Beobachtungen berechnen:

$$MRP_{historisch} = \frac{\sum_{t=1}^{T} MRP_t}{T} = \frac{\sum_{t=1}^{T} \left(R_{M,\,t} - r_{F,\,t} \right)}{T}.$$

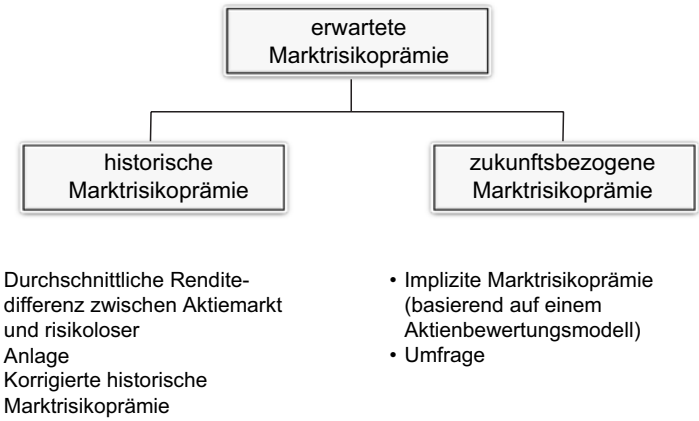


Abb. 3.4 Überblick über verschiedene Methoden zur Schätzung der erwarteten Marktrisikoprämie. (Quelle: Eigene Darstellung)

$$MRP_{historisch} = \frac{\sum_{t=1}^{T} R_{M,\,t}}{T} - \frac{\sum_{t=1}^{T} r_{F,\,t}}{T}, \tag{3.4}$$

wobei:

$R_{M,\,t}$ = Aktienmarktrendite für das Jahr t,
$r_{F,\,t}$ = risikoloser Zinssatz für das Jahr t,
T = Länge der Betrachtungsperiode in Jahren (bzw. Anzahl der jährlichen Renditen).

Die historische Marktrisikoprämie liefert eine angemessene Schätzung für ein Land wie beispielsweise die USA, Deutschland und die Schweiz mit einem großen und diversifizierten Aktienmarkt sowie mit einer langen Zeitreihe von Renditedaten für Aktien und Staatsanleihen. Für Schwellenländer und auch für einige entwickelte Länder, die über einen im Vergleich zur Gesamtwirtschaft kleinen Aktienmarkt und über einen kurzen Betrachtungszeitraum von nur 10 bis 30 Jahren verfügen, ist dieses Verfahren zur Bestimmung der Marktrisikoprämie nicht geeignet. In solchen Ländern ist eine zukunftsbezogene Marktrisikoprämie zu ermitteln.

Die Schätzung der erwarteten Marktrisikoprämie mit historischen Daten beruht auf der Annahme von stationären Renditen. Folglich wird bei der Bestimmung der historischen Marktrisikoprämie unterstellt, dass die vergangenen Renditen im Durchschnitt einen guten Indikator für zukünftige Renditen darstellen. Mit anderen Worten: Der durchschnittliche Gleichgewichtspreis zwischen Angebot und Nachfrage für Risikokapital sowie die Risikoaversion des durchschnittlichen Investors verändern sich über die Zeit nicht.[23]

[23] Vgl. Rozeff 1984: Dividend Yields are Equity Risk Premiums, S. 69.

Damit die historische Marktrisikoprämie geschätzt werden kann, müssen die folgenden vier Größen bestimmt werden:

1. Aktienindex
2. Länge der Betrachtungsperiode
3. Verfahren für die Berechnung des Durchschnittswerts
4. risikoloser Zinssatz

1. In der Regel wird ein für das Land repräsentativer Aktienindex gewählt, der den Markt wiedergibt, in dem die Aktie gehandelt wird. Dabei handelt es sich um einen gut diversifizierten und marktkapitalisierten Aktienindex. Dieser Aktienindex sollte möglichst breit gefasst sein und nicht durch einzelne Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung dominiert werden. Darüber hinaus ist für die Bestimmung der historischen Marktrisikoprämie ein Performanceindex (und nicht ein Preisindex) erforderlich, der nicht nur die Kursgewinne und -verluste, sondern auch die Erträge wie etwa Dividenden (inklusive Einnahmen aus den wiederangelegten Erträgen) erfasst. Allerdings stehen Performanceindizes – im Gegensatz zu Preisindizes – erst in der jüngeren Vergangenheit zur Verfügung. So etwa gibt es für den Schweizer Aktienmarkt erst ab 1970 einen Kursindex sowie einen Performanceindex.
2. Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Risikoprämie hat die Wahl der Zeitperiode, über welche die Renditen ermittelt werden. Dabei nimmt der Schätzfehler zu (ab), je kürzer (länger) die Zeitperiode ist. Eine Risikoprämie mit einem geringeren Schätzrisiko erhält man nur, wenn die Länge der Betrachtungsperiode bzw. die Anzahl der Renditedaten erhöht wird.[24] Aus diesem Grund wählt man in der Regel einen langen Betrachtungszeitraum. Allerdings erhöht sich bei einem zu langen Zeitraum die Wahrscheinlichkeit von Strukturbrüchen auf den Märkten, sodass die Renditen nicht mehr stationär sind. Renditewerte, die zu weit zurückliegen, bilden keinen guten Indikator für die zukünftige Rendite, weil sich in der Zwischenzeit die Risikoaversion des durchschnittlichen Investors verändert hat. Demzufolge bestehen für die Verwendung sowohl einer langen als auch einer relativ kurzen Zeitperiode gute Gründe.

Geht man zum Beispiel für den schweizerischen Kapitalmarkt von der Pictet-Studie (2019) aus, so beträgt in der Periode von 1926 bis 2018 die jährliche Renditevolatilität von Schweizer Aktien 20,17 % und die entsprechende Volatilität bei Obligationen liegt bei 3,69 %.[25] Bei einem Korrelationskoeffizienten von 0,2309 beläuft sich die Volatilität der Überschussrenditen von Aktien gegenüber Obligationen auf 19,65 % $\left(=\sqrt{0,2017^2+0,0369^2-2\times0,2309\times0,2017\times0,0369}\right)$. Die historische Marktrisiko-

[24] Vgl. Merton 1980: On Estimating the Expected Return on the Market: An Exploratory Investigation, S. 323 ff.

[25] Vgl. Banque Pictet & Cie SA 2019: Die Performance von Aktien und Obligationen in der Schweiz (1926–2018): Update, S. 2.

Tab. 3.1 Statistischer Standardfehler bei der Schätzung der Marktrisikoprämie

Betrachtungsperiode	Standardfehler der Marktrisikoprämie
5 Jahre	8,79 % $\left(=19{,}65\ \%/\sqrt{5}\right)$
10 Jahre	6,21 % $\left(=19{,}65\ \%/\sqrt{10}\right)$
25 Jahre	3,93 % $\left(=19{,}65\ \%/\sqrt{25}\right)$
50 Jahre	2,78 % $\left(=19{,}65\ \%/\sqrt{50}\right)$
93 Jahre	2,04 % $\left(=19{,}65\ \%/\sqrt{93}\right)$

Quelle: Eigene Darstellung

prämie ist einem Schätzfehler ausgesetzt, der mit folgender Formel berechnet werden kann:[26]

$$SF = \frac{\sigma}{\sqrt{T}}, \tag{3.5}$$

wobei:

SF = Standardfehler der historischen Marktrisikoprämie,
σ = Volatilität der Überschussrenditen,
T = Anzahl der Marktrisikoprämien (jährliche Beobachtungen).

Der Standardfehler der Marktrisikoprämie nimmt ab, je länger der Betrachtungszeitraum T ist. Tab. 3.1 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Standardfehler der Risikoprämie und der Anzahl an Beobachtungen bzw. der Länge der Untersuchungsperiode. Auch wenn sehr lange Zeitreihen verwendet werden, verbleibt ein hohes Schätzrisiko. Selbst für die sehr lange Zeitperiode von 1926 bis 2018 ergibt sich bei einer gemäß der Pictet-Studie historischen Marktrisikoprämie von 5,16 % (arithmetisches Mittel) und einem Konfidenzintervall von 95 % eine Bandbreite für die Marktrisikoprämie von 1,08 bis 9,24 % (= 5,16 % ± 2 × 2,04 %).[27] Zumindest ist die Überschussrendite zwischen Aktien und Obligationen positiv, sodass Aktien langfristig bessere Anlageinstrumente als Obligationen darstellen.[28] Diese Berechnungen zeigen, dass der zuvor besprochene Tra-

[26] Vgl. DeFusco et al. 2004: Quantitative Methods for Investment Analysis, S. 292.

[27] Bei großen Stichproben kann man bei einem Konfidenzintervall von 95 % einen t-Wert von 1,96 nehmen. Bei einer Stichprobenzahl von 90 (Anzahl an Freiheitsgraden) liegt der entsprechende t-Wert bei 1,987 bzw. bei rund 2.

de-off zwischen kurzen und langen Betrachtungszeiträumen zugunsten einer langen Zeitperiode auszulegen ist, da ansonsten der Schätzfehler bei der Berechnung der Risikoprämie zu groß wird.

3. Um die Marktrisikoprämie zu bestimmen, muss ein Durchschnittswert der historischen Renditen berechnet werden. Dieser Durchschnittswert kann entweder mit dem arithmetischen Mittel oder mit dem geometrischen Mittel festgelegt werden. Wird beispielsweise die Marktrisikoprämie für die Schweiz aus der Pictet-Studie (2019) genommen, basierend auf einer Zeitreihe von 1926 bis 2018, beläuft sich die Prämie mit dem arithmetischen Mittel auf 5,16 % und mit dem geometrischen Mittel auf 3,37 %. Aufgrund dieser großen Schwankungsbreite der Risikoprämie spielt es eine Rolle, welches Verfahren für die Durchschnittsbildung eingesetzt wird.

   Das arithmetische Mittel wird als einfacher Mittelwert der historischen Jahresrenditen ermittelt. Bei der Berechnung wird unterstellt, dass der zu Beginn der Periode angelegte Betrag unverändert bleibt (also nicht mit der jährlichen Rendite zu- oder abnimmt). Im Gegensatz dazu berücksichtigt die geometrische Durchschnittsbildung die Zinseszinsverzinsung des zu Beginn der Periode angelegten Kapitals. Sie spiegelt demnach den erreichten Vermögensendwert bei einer Kaufen-und-Halten-Strategie wider. Sind die jährlichen historischen Renditen nicht miteinander korreliert (also folgen sie einer Zufallsbewegung) und wird die Risikoprämie für die unmittelbar nächste Periode geschätzt, stellt die arithmetische Durchschnittsrendite einen erwartungstreuen Schätzer dar. Allerdings zeigen empirische Studien wie etwa von Fama und French (1988) sowie von Drobetz und Wegmann (2002), dass Aktienrenditen im Zeitablauf eine negative Autokorrelation aufweisen, das heißt, dass einer Periode mit positiver (negativer) Kursentwicklung zumeist ein Kursrückgang (Kursanstieg) folgt.[29] Die negative Autokorrelation in den langfristigen Aktienmarktrenditen hat bei Verwendung der arithmetischen Durchschnittsbildung tendenziell eine zu hohe Risikoprämie zur Folge. Des Weiteren stellt der Eigenkapitalkostensatz auf Unternehmensebene eine langfristige

[28] Ein einfacher t-Test bestätigt die Aussage, dass Aktien gegenüber Obligationen langfristig eine positive Überschussrendite generieren. Der t-Wert für die historische Marktrisikoprämie lässt sich wie folgt ermitteln: $t = \mathrm{MRP} / \left(\sigma / \sqrt{T} \right)$. Für diesen t-Wert wird bei einem zweiseitigen Test die Nullhypothese überprüft, dass die historische Marktrisikoprämie null ist. Bei einer unendlich großen Stichprobe liegt der kritische t-Wert für ein Signifikanzniveau von 5 % bei 1,96. Bei niedrigen Stichprobenzahlen (ca. 50 bis 60 Beobachtungen) bewegt sich der kritische t-Wert bei einem Signifikanzniveau von 5 % um den Wert von 2. Bei einem Signifikanzniveau von 5 % beträgt die t-Statistik 2,53 $\left[= 5{,}16\,\% / \left(19{,}65\,\% / \sqrt{93} \right) \right]$ und liegt somit über dem kritischen t-Wert von 2. Das heißt, die Nullhypothese wird zugunsten der Alternativhypothese verworfen, dass die Risikoprämie ungleich null ist. Geht man von einer positiven Marktrisikoprämie aus, genügt auch ein einseitiger Test. Bei einer hohen Anzahl an Beobachtungen in der Stichprobe und bei einem Signifikanzniveau von 5 % beträgt bei einem einseitigen Test der kritische t-Wert 1,645.

[29] Vgl. Fama und French 1988: Permanent and Temporary Components of Stock Prices, S. 246 ff.; Drobetz und Wegmann 2002: Mean Reversion on Global Stock Markets, S. 230 ff.

erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber dar, was ebenfalls für die Benutzung der geometrischen Rendite spricht, da diese den Verzinsungseffekt über mehrere Perioden berücksichtigt. Folglich ist für die Bestimmung der historischen Marktrisikoprämie das geometrische Mittel zu benutzen. Denkbar ist auch, dass aufgrund der verschiedenen Vor- und Nachteile der beiden Methoden ein gewichteter Mittelwert des arithmetischen und des geometrischen Durchschnittswerts verwendet wird. Dabei erhöht sich das Gewicht der geometrischen Rendite, je länger die Renditezeitreihe ist.[30]

4. Die Marktrisikoprämie lässt sich entweder mit kurzfristigen oder langfristigen risikolosen Staatspapieren ermitteln. Zum Beispiel werden für kurzfristige Zinssätze in Deutschland unverzinsliche Bundesschatzanweisungen und in der Schweiz Geldmarktpapiere genommen. Für langfristige Zinssätze hingegen werden in Deutschland Bundesanleihen und in der Schweiz Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft berücksichtigt. Da der Eigenkapitalkostensatz in der Corporate Finance in einem langfristigen Kontext angewandt wird, ist die langfristig erwartete Marktrisikoprämie mit Renditen langfristiger Staatsanleihen zu bestimmen. Dabei genügt eine Laufzeit der langfristigen Staatspapiere von 10 bis 15 Jahren, da normalerweise die Zinsstrukturkurve spätestens ab dem 15. Jahr relativ flach verläuft und diese Papiere in der Regel liquider sind als Anleihen mit einer längeren Laufzeit von zum Beispiel 30 Jahren.

Tab. 3.2 zeigt die historischen Marktrisikoprämien für die Zeitperiode von 1900 bis 2018 für eine Vielzahl von entwickelten Ländern. Die Daten stammen von Dimson, Marsh und Staunton und sind im Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019 des Credit Suisse Research Institute enthalten.[31] Für die USA werden die Risikoprämien gegenüber der Verzinsung von Treasury Bonds gemessen. Für alle anderen Länder werden entsprechende langfristige Zinsinstrumente wie etwa Verfallrenditen von Staatsanleihen verwendet. Die für Deutschland benutzte Renditezeitreihe schließt die Jahre mit Hyperinflation von 1922 und 1923 aus.

Zum Beispiel weist Deutschland eine historische Marktrisikoprämie gemessen mit der geometrischen Rendite von 4,8 % auf, während die arithmetische Rendite bei 8,2 % liegt. Der entsprechende Standardfehler der Schätzung beträgt trotz sehr langer Datenreihe 2,6 % $\left(= 28{,}2\,\%/\sqrt{117}\right)$. Bei einem Konfidenzintervall von 95 % ist die Bandbreite für die mit dem arithmetischen Mittel berechnete historische Marktrisikoprämie von 8,2 % zwischen 3,0 und 13,4 % (= 8,2 % ± 2 × 2,6 %). Für die Schweiz beläuft sich die historische Marktrisikoprämie gemessen mit dem geometrischen Mittel auf 2,1 %, während das arith-

[30] Vgl. Blume 1974: Unbiased Estimators of Long-Run Expected Rates of Return, S. 634 ff. Eine Studie von Indro und Lee (1997) zeigt, dass für einen langfristigen Betrachtungszeitraum das arithmetische Mittel als Schätzer der „wahren" erwarteten Rendite zu hoch ist, während das geometrische Mittel zu niedrig ist. Sie kommen zu dem Schluss, dass ein gewichteter Durchschnitt zwischen dem arithmetischen und dem geometrischen Mittel zu berechnen ist, wobei die Gewichtung für das geometrische Mittel mit der Länge des gewählten Zeithorizonts zunimmt. Vgl. Indro und Lee 1997: Biases in Arithmetic and Geometric Averages as Estimates of Long-Run Expected Returns and Risk Premia, S. 81 ff.

[31] Vgl. Credit Suisse Research Institute 2019: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019, S. 32.

Tab. 3.2 Länderspezifische Marktrisikoprämien (1900 bis 2018)

Aktienmarktrendite – Rendite von langfristigen Anleihen				
Land/Region	Geometrisches Mittel (in %)	Arithmetisches Mittel (in %)	Standard-fehler (in %)	Standard-abwei-chung (in %)
Australien	4,9	6,5	1,7	18,0
Österreich	2,7	21,1	14,0	150,9
Belgien	2,1	4,1	1,9	20,8
Kanada	3,3	4,9	1,7	18,1
Dänemark	3,3	4,9	1,7	18,5
Finnland	5,1	8,6	2,7	29,7
Frankreich	3,0	5,3	2,1	22,5
Deutschland	4,8	8,2	2,6	28,2
Irland	2,5	4,5	1,8	19,8
Italien	3,1	6,4	2,7	29,1
Japan	4,9	8,9	2,9	32,2
Niederlande	3,2	5,5	2,0	22,1
Neuseeland	4,0	5,5	1,6	17,6
Norwegen	2,5	5,4	2,5	27,3
Portugal	5,1	9,2	2,9	31,3
Südafrika	5,1	6,8	1,8	19,4
Spanien	1,6	3,6	1,9	20,5
Schweden	3,0	5,2	1,9	21,2
Schweiz	2,1	3,6	1,6	17,4
Großbritannien	3,5	4,9	1,6	17,0
USA	4,3	6,4	1,9	20,6
Europa	2,9	4,2	1,4	15,7
Welt ex USA	2,6	3,7	1,3	14,5
Welt	3,0	4,3	1,4	15,3

Quelle: Credit Suisse Research Institute 2019: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019, S. 32

metische Mittel bei 3,6 % liegt. Wird ein Konfidenzintervall von 95 % unterstellt, liegt die Bandbreite der Risikoprämie anhand des arithmetischen Mittels von 3,6 % zwischen 0,4 und 6,8 % (= 3,6 % ± 2 × 1,6 %).

Korrigierte historische Marktrisikoprämie

Historische Marktrisikoprämien sind anzupassen. Einerseits korrigiert man Verzerrungen aus den verwendeten Renditezeitreihen und andererseits kann man Erwartungen über den zukünftigen Verlauf des Aktienmarkts in die historische Risikoprämie einfließen lassen.

Renditezeitreihen des Aktienmarkts weisen ein sogenanntes Survivorship Bias auf. Dabei handelt es sich um eine Verzerrung der Marktrisikoprämie aufgrund von Aktien, die nicht mehr im Aktienindex enthalten sind, weil renditeschwache oder in Insolvenz geratene Unternehmen vom Index ausgeschlossen wurden. Auf diese Weise verbleiben nur

profitable Unternehmen im Index. Das Survivorship Bias hat aufgrund der verbleibenden rentablen Unternehmen eine überhöhte Marktrisikoprämie zur Folge. Daher ist die historische Marktrisikoprämie nach unten zu korrigieren. Die von Dimson, Marsh und Staunton im Credit Suisse Gobal Investment Returns Sourcebook jährlich veröffentlichten Marktrisikoprämien, die in Tab. 3.2 aufgeführt sind, enthalten bereits eine entsprechende Korrektur für das Survivorship Bias. So etwa beträgt für das Jahr 2011 der entsprechende Abschlag beim Weltindex 0,1 %.[32]

Eine Reihe von positiven oder negativen Ereignissen, deren Effekte sich in einer Renditezeitreihe nicht gegenseitig aufheben, führt ebenfalls zu Verzerrungen der Marktrisikoprämie. Zum Beispiel kann aufgrund eines jahrelangen hohen Wirtschaftswachstums eine überhöhte Marktrisikoprämie entstehen, die nicht nachhaltig ist. Es ist davon auszugehen, dass für entwickelte Länder, aufgrund der günstigen Wirtschaftsentwicklung in der Vergangenheit (insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts), die Marktrisikoprämien auf der Basis von vergangenen Renditedaten zu hoch sind. Daher empfehlen beispielsweise Dimson, Marsh und Staunton für das Jahr 2011 einen Abschlag von 1 bis 1,5 % auf die historische Marktrisikoprämie für den Weltindex, der bei 4,5 % liegt, wenn für dessen Berechnung kurzfristige Staatspapiere und das geometrische Mittel verwendet werden.[33]

Um die erwartete Marktrisikoprämie zu schätzen, kann die historische Marktrisikoprämie durch einen Abschlag oder Zuschlag korrigiert werden. So zum Beispiel erwartet heute der durchschnittliche Investor eine niedrigere Renditeentschädigung für das eingegangene Risiko als in der Vergangenheit, was wie folgt begründet werden kann:

- Das durchschnittliche Vermögen ist heute größer, was eine höhere Risikotoleranz bzw. niedrigere Risikoaversion impliziert.
- Es gibt heute einfachere Möglichkeiten, um das Vermögen zu diversifizieren (z. B. mit Exchange Traded Funds auf Aktienindizes).
- Die Rechnungslegung hat sich verbessert und somit ist die Transparenz höher.
- Die Konjunkturzyklen haben sich durch ein koordiniertes Eingreifen der Notenbanken verkürzt.

Es gibt auch Gründe, die einen Zuschlag bei der historischen Marktrisikoprämie rechtfertigen. Beispielsweise lässt sich eine höhere Marktrisikoprämie mit dem Auftreten von Extremereignissen wie etwa der jüngsten Finanzkrise mit fallenden Aktienkursen in den Jahren 2008 und 2009 und der darauffolgenden europäischen Schuldenkrise sowie mit der erhöhten Korrelation der weltweiten Märkte (wegen der zunehmenden Integration) begründen. So etwa schlug der FAUB (Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft) in Deutschland mit einem Schreiben vom 19. September 2012 eine höhere

[32] Vgl. Dimson et al. 2011: Equity Risk Premiums around the World, S. 42 ff.

[33] Vgl. Dimson et al. 2011: Equity Risk Premiums around the World, S. 51.

Marktrisikoprämie vor, die in einer Bandbreite von 5,5 bis 7 % liegen sollte. Die höhere Marktrisikoprämie in Deutschland wurde grundsätzlich mit einer veränderten Risikotoleranz begründet.[34] Am 25. Oktober 2019 hat der FAUB eine erneute Kapitalkostenempfehlung für Deutschland ausgegeben, da sich die anhand der Svensson-Methode abgeleitete Zinsstrukturkurve der Kupon-Renditen deutscher Staatsanleihen nahezu über die gesamte Laufzeit von 30 Jahren im negativen Bereich befindet.[35] Der für die Bewertung relevante langfristige risikolose Zinssatz liegt erstmals faktisch bei 0 % und droht aufgrund der expansiven Geldpolitik der EZB in absehbarer Zeit negativ zu werden. Daher wurde die bisherige Empfehlung für die Marktrisikoprämie von 5,5 bis 7 % auf 6 bis 8 % angehoben.[36]

Die konzeptionellen Schwächen der historischen Marktrisikoprämien wie auch kurze Renditezeitreihen von 30 oder weniger Jahren bei Schwellenländern und den damit verbundenen hohen Standardfehler rechtfertigen den Einsatz zukunftsgerichteter Verfahren für die Schätzung der Marktrisikoprämie. Dabei erfolgen die Berechnungen auf der Basis von aktuellen Finanzmarktdaten und Prognosen. Nachfolgend wird die implizite Marktrisikoprämie anhand des einstufigen Dividendendiskontierungsmodells und Umfragen beschrieben.

Implizite Marktrisikoprämie

Die implizite Marktrisikoprämie wird mithilfe von Aktienbewertungsmodellen wie dem Dividendendiskontierungsmodell ermittelt. Das Grundmodell unterstellt ein konstantes ewiges Wachstum der Dividenden und ist auch als Gordon-Growth-Modell bekannt.[37] Der Preis des Aktienmarkts ($P_{M,t}$) lässt sich mit diesem Modell wie folgt berechnen [für $E(r_M) > g$]:[38]

$$P_{M,\,t} = \frac{Div_{M,\,t+1}}{E\left(r_M\right) - g}, \tag{3.6}$$

wobei:

$P_{M,\,t}$ = Preis des Aktienmarkts am Ende der Periode t,
$Div_{M,\,t+1}$ = erwartete Dividende des Aktienmarkts in der Periode t + 1,
$E(r_M)$ = erwartete Aktienmarktrendite,
g = langfristige Wachstumsrate der Dividenden bzw. Gewinne.

[34] Vgl. FAUB 2012: Hinweise des FAUB zur Berücksichtigung der Finanzmarktkrise bei der Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes in der Unternehmensbewertung, S. 2.

[35] Für die Svensson-Methode vgl. Svensson 1994: Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992−1994, S. 1 ff.

[36] Vgl. https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/neue-kapitalkostenempfehlungen-des-faub/120158

[37] Vgl. Gordon 1962: The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation, S. 1 ff.

[38] Für die Herleitung der Formel vgl. Abschn. 7.3.2.3.

Das Gordon-Growth-Modell unterstellt eine konstante Wachstumsrate der Dividenden. Für reifere und entwickelte Märkte erscheint diese Annahme angemessen. Für breit abgestützte Aktienindizes sind erwartete Dividendenzahlungen für das folgende Jahr recht gut vorhersehbar. Die Wachstumsrate der Dividenden lässt sich mithilfe veröffentlichter Analystenprognosen oder statistischer Prognosemodelle (auf Basis vergangener Renditedaten) bestimmen.[39] Unter der Annahme, dass der Aktienmarkt richtig bewertet ist, lässt sich mit aktuellen Marktpreisen in Verbindung mit den zugrunde liegenden, erwarteten Cashflows eine zukunftsgerichtete Marktrisikoprämie ableiten. Dabei ist zunächst Gl. 3.6 nach der erwarteten Aktienmarktrendite aufzulösen:

$$E\left(r_M\right)=\frac{Div_{M,\,t+1}}{P_{M,\,t}}+g, \tag{3.7}$$

wobei:

$\frac{Div_{M,\,t+1}}{P_{M,\,t}}$ = erwartete Dividendenrendite des Aktienmarkts.

Die implizite Aktienmarktrendite besteht aus der Summe der erwarteten Dividendenrendite und der Wachstumsrate der Dividenden. Im Bewertungsmodell entspricht die Wachstumsrate der Zunahme des inneren Werts des Aktienmarkts. Demnach setzt sich die Rendite aus der Dividende und dem Kapitalzuwachs zusammen. Wird auf beiden Seiten der Gleichung der langfristige risikolose Zinssatz subtrahiert, gelangt man zur impliziten Marktrisikoprämie:

$$E\left(r_M\right)-r_F=\frac{Div_{M,\,t+1}}{P_{M,\,t}}+g-r_F, \tag{3.8}$$

wobei:

r_F = langfristiger risikoloser Zinssatz.

Das Gordon-Growth-Modell unterstellt eine konstante, nachhaltige und auf ewig realisierbare Wachstumsrate der Dividenden. Unter Nachhaltigkeit versteht man, dass das Dividendenwachstum mit dem Wachstum aller anderen Performance-Kennzahlen konsistent sein muss. Insbesondere kann die Dividendenwachstumsrate das langfristige Gewinnwachstum nicht übersteigen, da irgendwann die Dividenden größer als die Gewinne sein werden. Ebenso kann das Wachstum der Dividenden nicht niedriger als dasjenige des Gewinns sein, weil sonst die Ausschüttungsquote gegen null tendieren würde. Darüber hinaus kann die konstante ewige Dividendenwachstumsrate das langfristige Wachstum des Bruttoinlandsprodukts nicht übersteigen, da der Aktienmarkt auf ewig nicht mehr

[39] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 150 ff.

wachsen kann als die Gesamtwirtschaft. Ist dies kurzfristig dennoch der Fall (z. B. über mehrere Jahre), so ist anstelle des Gordon-Growth-Modells ein Mehrphasenmodell für die Ermittlung der impliziten Marktrisikoprämie anzuwenden.

Nachstehend wird die implizite Marktrisikoprämie für Deutschland und die Schweiz anhand des Gordon-Growth-Modells geschätzt. Dabei wird unterstellt, dass die Aktienmärkte beider Länder ein ewiges konstantes Wachstum aufweisen, das dem langfristigen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Um die Aktienmarktrenditen zu bestimmen, werden die MSCI-Länder-Indizes für Deutschland und die Schweiz genommen, die jeweils proportional zur Marktkapitalisierung mit einer Free-Float-Adjustierung ermittelt werden. Der MSCI Germany umfasst 64 Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung und deckt ungefähr 85 % der Marktkapitalisierung des deutschen Aktienmarkts ab. Der MSCI Switzerland hingegen misst die Performance von 38 Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung und bildet ungefähr 85 % der gesamten Marktkapitalisierung des schweizerischen Aktienmarkts ab. Außerdem wird für die erwartete Dividendenrendite ein prognostizierter Wert und nicht ein historischer Durchschnittswert verwendet. Dabei erfolgen die Berechnungen per Ende Dezember 2018.

Für den MSCI Germany liegt die Bloomberg-Konsensschätzung der erwarteten Dividende für das Jahr 2019 bei 4,02, während per Ende Dezember 2018 der Indexpreis 127,91 beträgt. Demnach beläuft sich die erwartete Dividendenrendite auf 3,14 % (= 4,02/127,91). Die prognostizierte nominale jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts ist 3,7 % (Quelle: OECD). Die Verfallrendite von Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Laufzeit von 20 Jahren liegt bei 0,611 %. Das führt zu einer impliziten Marktrisikoprämie für Deutschland von 6,23 %:

$$\mathrm{MRP}_{\text{implizit für Deutschland}} = 3{,}14\ \% + 3{,}7\ \% - 0{,}611\ \% = 6{,}23\ \%.$$

Für das Jahr 2019 ist die Konsensschätzung gemäß Bloomberg für die erwartete Dividende des MSCI Switzerland 34,13. Der Indexpreis wird per Ende Dezember 2018 mit 1115,23 angegeben, sodass die erwartete Dividendenrendite 3,06 % (= 34,13/1115,23) beträgt. Das prognostizierte nominale jährliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ist 2,8 % (Quelle: OECD). Die Verfallrendite 20-jähriger Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft beläuft sich auf 0,247 %. In Anlehnung an das Gordon-Growth-Modell ergibt sich eine implizite Marktrisikoprämie für die Schweiz von 5,61 %:

$$\mathrm{MRP}_{\text{implizit für Schweiz}} = 3{,}06\ \% + 2{,}8\ \% - 0{,}247\ \% = 5{,}61\ \%.$$

Ein Vorteil der impliziten Marktrisikoprämie ist, dass man sich auf aktuell verfügbare Finanzmarktdaten und -prognosen stützen kann, welche die zukünftigen Renditeerwartungen der Marktteilnehmer enthalten. Allerdings stellt das Gordon-Growth-Modell nur dann ein geeignetes Bewertungsverfahren für die Marktrisikoprämie dar, wenn die erwartete Dividendenwachstumsrate des Aktienmarkts die langfristige Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreitet.

Die implizite Marktrisikoprämie verändert sich im Zeitablauf, da sich Aktienpreise, Gewinne, Dividenden, prognostizierte Wachstumsraten und Zinssätze verändern. Geht man von der Annahme effizienter Kapitalmärkte und rational handelnder Marktteilnehmer aus, so sind alle aktuell zur Verfügung stehenden Informationen in den Marktpreisen enthalten, sodass die implizite Marktrisikoprämie eine gute Schätzung der zukünftigen Risikoprämie darstellt. Fallen beispielsweise die Aktienpreise und die Zinssätze aufgrund einer Finanzkrise wie etwa in den Jahren 2008 und 2009, so resultiert aus dem Cashflow-Modell eine höhere implizite Marktrisikoprämie. In einer Finanzkrise lässt sich eine höhere Marktrisikoprämie durch die gestiegene Volatilität der Aktienmärkte und eine damit einhergehende Veränderung der Risikotoleranz erklären. Für das höhere Risiko auf den Kapitalmärkten fordern die Investoren eine höhere Rendite, was mit der Annahme der klassischen Finanzmarkttheorie übereinstimmt, dass sich Investoren im Durchschnitt risikoavers verhalten.

Die Problematik des impliziten Ansatzes liegt zum einen darin, dass Annahmen bei einem Bewertungsmodell, wie etwa ein konstantes ewiges Dividendenwachstum beim Gordon-Growth-Modell, erforderlich sind. Zum anderen besteht die Gefahr, dass die Marktteilnehmer in schwierigen und turbulenten Zeiten an den Börsen überreagieren und nicht mehr rational handeln. Findet eine Überreaktion der Investoren statt, so sind die Kapitalmärkte nicht mehr effizient und die daraus abgeleiteten Marktrisikoprämien nicht nachhaltig. Daher lässt sich die historische Marktrisikoprämie nicht einfach durch die implizite Marktrisikoprämie ersetzen.[40]

Des Weiteren besteht auf den Finanzmärkten eine starke Tendenz zur Rückkehr zum Mittelwert (Mean Reversion). Berücksichtigt man diesen Trend, lässt sich eine stabilere Marktrisikoprämie bestimmen, indem zum Beispiel über die vergangenen 10 bis 15 Jahre ein Durchschnittswert der impliziten Marktrisikoprämien ermittelt wird. Bei diesen Berechnungen ist wie bei der historischen Marktrisikoprämie der Standardfehler zu berücksichtigen.[41]

Umfragen

In Umfragen werden Marktteilnehmer über ihre Erwartungen zur Marktrisikoprämie befragt. In der Regel nehmen Investoren, Manager bzw. Unternehmen und Wissenschaftler an der Umfrage teil, die ein Interesse an der Schätzung der Marktrisikoprämie haben. Diese sogenannte Konsensmethode weist einige Mängel auf. Viele Investoren haben keine klare Meinung über die langfristige Marktentwicklung. Sie sind eher kurzfristig orientiert. Außerdem sind Individuen oftmals sehr optimistisch oder pessimistisch und machen

[40] Bei signifikant über- oder unterbewerteten Aktienmärkten sind die historische Marktrisikoprämie oder die gemittelte implizite Marktrisikoprämie die bessere Wahl als die implizite Marktrisikoprämie. Vgl. Damodaran 2009: Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – A Post-Crisis Update, S. 362.

[41] Vgl. Drobetz 2000: Wie hoch ist die Risikoprämie am Schweizer Aktienmarkt?, S. 379.

prozyklische Prognosen. Bei einem wirtschaftlichen Aufschwung erwarten sie höhere Aktienmarktrenditen und Marktrisikoprämien, während bei einer Rezession und bei fallenden Aktienmärkten die zukünftigen Erwartungen gedämpft sind und sie dementsprechend von übermäßig niedrigen, teilweise sogar von negativen Aktienmarktrenditen und niedrigen Marktrisikoprämien ausgehen.[42] Wie diverse Studien zeigen, besitzen Umfragen mit privaten Investoren eine geringe Vorhersagekraft und weisen sogar eher in die falsche Richtung, sodass zum Beispiel hohe Marktrisikoprämien von optimistischen Investoren ein Indikator für eine schlechte Performance des Aktienmarkts sind.[43] Institutionelle Investoren und Wissenschaftler hingegen geben durchdachtere Prognosen ab. Dennoch ist es wichtig, dass die Umfragen inhaltlich gut gestaltet sind. So etwa muss im Fragebogen ersichtlich sein, ob sich die erfragten historischen Marktrisikoprämien auf den arithmetischen oder geometrischen Durchschnitt beziehen und ob sie mit kurz- oder langfristigen Staatsanleihen oder mit anderen Anleihen ermittelt wurden.

Eine sehr umfangreiche Befragung von Professoren, Analysten und Finanzverantwortlichen in Unternehmen haben Fernandez, Pershin und Acin (2018) durchgeführt.[44] Tab. 3.3 enthält einen Teil der Ergebnisse der Marktrisikoprämien aus den Umfragen des Jahres 2018. So zeigt die Umfrage für Deutschland eine durchschnittliche Marktrisikoprämie von 5,3 %. Dieses Ergebnis geht aus 528 Antworten hervor. Die entsprechende Marktrisikoprämie für die Schweiz liegt bei 6,9 % und basiert auf dem Durchschnitt von 43 Antworten.

Festlegung der Marktrisikoprämie

Die Marktrisikoprämie lässt sich grundsätzlich anhand historischer Renditedaten oder aktueller, impliziter Finanzmarktdaten berechnen. Für entwickelte Länder mit langen Renditezeitreihen erfolgt üblicherweise die Schätzung mit dem historischen Ansatz. Dabei wird unterstellt, dass die Renditen stationär sind bzw. die Vergangenheit ein guter Indikator für die Zukunft ist. Diese Annahme ist insbesondere kritisch, wenn Strukturbrüche in den Renditezeitreihen vorliegen und sich die Risikotoleranz der Marktteilnehmer im Zeitablauf verändert hat. Daher ist die historische Marktrisikoprämie mit den aktuellen Prognosen über die zukünftige Aktienmarktentwicklung zu korrigieren. Ergänzende oder alternative Methoden zur Schätzung der Risikoprämie sind der implizite Ansatz, makroökonomische Modelle und Umfragen.

Tab. 3.4 zeigt für den deutschen und den schweizerischen Kapitalmarkt die unterschiedlich hohen Marktrisikoprämien für das Jahr 2018. Dabei basiert die historische Marktrisikoprämie auf dem geometrischen Mittel und langfristigen Anleihen. Für die Schweiz wird zusätzlich zur Studie von Dimson et al. (2019) auch die Pictet-Studie (2019)

[42] Vgl. Ibbotson 2011: The Equity Risk Premium, S. 20.

[43] Vgl. Damodaran 2009: Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – A Post-crisis Update, S. 303.

[44] Vgl. Fernandez et al. 2018: Market Risk Premium and Risk-Free Rate Used for 59 Countries in 2018: A Survey, S. 1 ff.

Tab. 3.3 Marktrisikoprämien aus Umfrage

Land	Durchschnitt (in %)	Standardabweichung (in %)	Median (in %)	Anzahl der Antworten
Argentinien	13,9	4,7	16,3	73
Australien	6,6	1,4	7,1	74
Belgien	6,2	0,8	6,4	53
Brasilien	8,4	2,3	8,6	100
China	6,3	2,8	7,0	95
Dänemark	6,0	0,8	6,2	53
Deutschland	5,3	1,7	5,2	528
Finnland	5,9	0,8	6,0	53
Frankreich	5,9	1,6	6,4	83
Griechenland	15,8	3,1	16,9	42
Irland	6,5	0,6	6,7	49
Italien	6,1	1,2	6,4	108
Japan	5,7	2,6	5,9	57
Kanada	5,8	0,7	6,0	77
Niederlande	5,8	0,7	6,0	81
Neuseeland	5,8	0,9	5,8	42
Norwegen	5,7	0,9	6,1	52
Mexiko	8,5	3,5	8,0	123
Österreich	6,2	0,7	6,4	56
Polen	6,0	1,3	6,3	64
Portugal	7,2	1,2	7,7	58
Russland	8,7	3,2	8,0	61
Südafrika	6,9	1,7	7,6	40
Spanien	6,7	2,4	6,2	675
Schweden	7,1	1,6	6,9	58
Schweiz	6,9	1,0	7,2	43
Großbritannien	5,5	1,1	5,9	89
USA	5,4	1,7	5,2	1348

Quelle: Fernandez et al. 2018: Market Risk Premium and Risk-Free Rate Used for 59 Countries in 2018: A Survey, S. 3 ff.

einbezogen. Für Deutschland und die Schweiz ergeben sich mithilfe der zuvor vorgestellten Ansätze durchschnittliche Marktrisikoprämien von 5,4 % respektive 5,1 %, die in den folgenden Ausführungen zur Berechnung des CAPM-Eigenkapitalkostensatzes verwendet werden.

Die in den folgenden Ausführungen verwendete Marktrisikoprämie für Deutschland von 5,4 %, die oben für das Jahr 2018 ermittelt wurde, liegt unterhalb der vom FAUB vorgeschlagenen durchschnittlichen Marktrisikoprämie von 7 % (Bandbreite von 6 bis 8 %), die im Oktober 2019 bekanntgegeben wurde.[45] Ebenso zeigt die Kapitalkostenstudie 2019

[45] Vgl. https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/neue-kapitalkostenempfehlungen-des-faub/120158.

Tab. 3.4 Marktrisikoprämien für Deutschland und die Schweiz (2018)

Marktrisikoprämien	Deutschland	Schweiz
Historische Marktrisikoprämie von Dimson et al. (2019)	4,8 %	2,1 %
Historische Marktrisikoprämie der Pictet-Studie (2019)		3,4 %
Implizite Marktrisikoprämie (Gordon-Growth-Modell)	6,2 %	5,6 %
Umfragen (Fernandez et al. 2018)	5,3 %	6,9 %
Einfacher Durchschnittswert	5,4 %	5,1 %[a]

[a]Der Durchschnittswert der historischen Marktrisikoprämie für die Schweiz nach der Studie von Dimson et al. (2019) und der Pictet-Studie (2019) beträgt 2,8 % [= (2,1 % + 3,4 %)/2], was zu einem einfachen Durchschnittswert von 5,1 % [= (2,8 % + 5,6 % + 6,9 %)/3] führt.
Quelle: Eigene Darstellung

der KPMG eine für die Schweiz höhere Marktrisikoprämie für das Jahr 2019 von 5,7 % (versus die gerechnete Marktrisikoprämie für das Jahr 2018 von 5,1 %).[46] Allerdings werden nachstehend die gegenüber der FAUB-Empfehlung und KPMG-Studie zu niedrigen Marktrisikoprämien, die für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes mit dem CAPM eingesetzt werden, mit höheren langfristigen risikolosen Zinssätzen kompensiert. So werden langfristige risikolose Zinssätze für Deutschland von 1,5 % und für die Schweiz von 1 % benutzt, die im Vergleich zum Jahr 2019 höher sind.

3.3.1.3 Beta

Damit der Eigenkapitalkostensatz mit dem CAPM geschätzt werden kann, ist nach dem risikolosen Zinssatz und der erwarteten Marktrisikoprämie das Beta der Aktie zu ermitteln. Das Beta lässt sich mit historischen Renditedaten oder über Vergleichsunternehmen bestimmen. Die Berechnung des historischen Betas setzt voraus, dass die Aktie auf dem Markt gehandelt wird. Deshalb kann es nur für börsennotierte Unternehmen festgelegt werden. Bei nicht börsennotierten Unternehmen lässt sich der Eigenkapitalkostensatz anhand des CAPM mit dem sogenannten Bottom-up-Beta berechnen, das sich auf börsennotierte Vergleichsunternehmen derselben Industrie mit ähnlichem Geschäftsrisiko stützt.

Historisches Beta

Für börsennotierte Unternehmen lässt sich das Beta über eine Regression zwischen historischen Aktien- und Marktrenditen ermitteln, da deren Aktien auf dem Markt gehandelt werden und somit Renditedaten vorliegen. Die folgende Regressionsgleichung misst den Zusammenhang zwischen der abhängigen Variablen, also der Aktienrendite r_i, und der unabhängigen Variablen, also der Marktrendite r_M (einfache lineare Regressionsanalyse):[47]

[46]Vgl. KPMG 2019: Cost of Capital Study 2019: The Calm Before the Storm – Rising Profits and Deflated Values?, S. 23.

[47]Vgl. Abschn. 2.2.3.2.

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i r_{M,t} + \varepsilon_{i,t}, \tag{3.9}$$

wobei:

$r_{i,t}$ = Rendite der Aktie i in der Periode t,
α_i = Konstante der Regressionsgleichung der Aktie i,
β_i = Steigung der Regressionsgleichung der Aktie i,
$r_{M,t}$ = Rendite des Aktienmarkts in der Periode t,
$\varepsilon_{i,t}$ = Fehlerterm (durchschnittliche residuale Rendite) der Aktie i in der Periode t.

Die Steigung der Regressionsgeraden β_i entspricht dem Beta der Aktie, das die Veränderung der Aktienrendite hinsichtlich einer Veränderung der Marktrendite misst. Demnach ist das Beta ein Maß für das Marktrisiko bzw. das systematische Risiko einer Aktie.

Unterstellt man, dass das Beta einem Random Walk, also einer Zufallsbewegung, folgt, besteht folgende Beziehung zwischen dem Beta einer Aktie i für die Periode t und dem Beta am Ende der nächsten Periode t + 1:

$$\beta_{i,t+1} = \beta_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}, \tag{3.10}$$

wobei:

$\varepsilon_{i,t+1}$ = Fehlerterm mit einem Erwartungswert von 0.

Gemäß dieser Annahme ist das Beta ($\beta_{i,t}$) der gegenwärtigen Periode die beste Schätzung für das Beta der nächsten Periode ($\beta_{i,t+1}$), weil der Fehlerterm einen Erwartungswert von 0 aufweist. In einem solchen Fall muss das Beta nicht korrigiert werden. Empirisch betrachtet folgen die Betakoeffizienten von Aktien über die Zeit allerdings keinem Random Walk, sondern bewegen sich im Durchschnitt gegen ihren Erwartungswert von 1.[48] Ökonomisch lässt sich dieser Zusammenhang wie folgt erklären: Bei der Gründung eines Unternehmens wird in der Regel lediglich ein Produkt bzw. eine Dienstleistung angeboten. Über die Zeit wächst die Gesellschaft und weist oft eine diversifizierte Produktpalette auf, wobei sie zunächst in ähnliche Produkte expandiert, bevor eine Diversifikation des Angebots stattfindet. Mit der Zeit gleicht sich das Risiko des Unternehmens demjenigen des Gesamtmarkts an, sodass der Betakoeffizient der Aktie nahe 1 liegt. Eine andere Erklärung dieser statistischen Eigenschaft ist, dass das durchschnittliche Beta aller Aktien auf dem Markt 1 ist. Aus diesem Grund stellt die beste Schätzung des Betas einer Aktie diesen Durchschnittswert von 1 dar. Wird das Beta aus einer Stichprobe (z. B. über die letzten 5 Jahre mit monatlichen Renditen) berechnet, so unterliegt der Regressionskoeffizient einem Schätzfehler. Je mehr das Beta von 1 abweicht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines in seiner Relevanz bedeutenden Schätzfehlers. Daher wird das historische Beta

[48] Vgl. z. B. Klemkosky und Martin 1975: The Adjustment of Beta Forecasts, S. 1123 ff.

gegen 1 korrigiert. Eine in der Praxis übliche Methode, das historische Beta gegen den erwarteten Wert von 1 anzupassen, stellt die folgende Formel dar:[49]

$$\beta_{\text{adjustiert}} = a + b \times \beta_{\text{historisch}}, \tag{3.11}$$

wobei:

a = 0,333,
b = 0,667.

Beträgt das historische Beta beispielsweise 1,4, so führt die oben stehende Formel zu einem gegen 1 korrigierten Beta von 1,267 (= 0,333 + 0,667 × 1,4). Ist das historische Beta hingegen 0,8, beläuft sich das adjustierte Beta auf 0,867 (= 0,333 + 0,667 × 0,8). Obwohl in der Praxis das adjustierte Beta oft mit den Koeffizienten a = 0,333 und b = 0,667 berechnet wird, ist empirisch nicht bewiesen, dass diese beiden Koeffizienten für die Korrektur des Betas die besten Werte darstellen. Viele Finanzinformationsdienstleister wie etwa Bloomberg veröffentlichen ein historisches Beta und ein um die Rückkehr zum Mittelwert von 1 adjustiertes Beta. Dabei wird für das adjustierte Beta vielfach Gl. 3.11 benutzt. Es gibt auch Finanzinformationsdienstleister, die das Beta mit einem anderen Ansatz korrigieren. So etwa wird für die Korrektur des Betas der Mittelwert der Betas vergleichbarer Aktien (und nicht der Durchschnittswert des Aktienmarkts von 1) verwendet. In den folgenden Ausführungen wird für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes jeweils das historische Beta um die Rückkehr zum Mittelwert von 1 anhand von Gl. 3.11 angepasst.

Nachstehend wird gezeigt, wie das historische Beta der Novartis-Aktie (Pharmaindustrie) mit der einfachen linearen Regressionsanalyse anhand der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt werden kann. Für die Regression werden 60 monatliche Renditen für die Novartis-Aktie und den SMI eingesetzt. Die monatlichen Renditen beziehen sich auf eine 5-jährige Zeitperiode der monatlichen Kursdaten von Ende März 2014 bis Ende März 2019. Da der SMI ein Kursindex ist, bestehen die Renditen aus Kursgewinnen und -verlusten (ohne Dividenden). Die 60 monatlichen stetigen Renditen der Novartis-Aktie und des SMI (t = 1, …, 60) werden daher wie folgt berechnet:

$$r_{\text{Novartis, t}} = \ln\left(\frac{P_{\text{Novartis, t}}}{P_{\text{Novartis, t}-1}}\right),$$

$$r_{\text{SMI, t}} = \ln\left(\frac{P_{\text{SMI, t}}}{P_{\text{SMI, t}-1}}\right),$$

wobei:

[49] Vgl. Blume 1971: On the Assessment of Risk, S. 8 f.

$P_{Novartis,\,t}$ = Preis der Novartis-Aktie am Ende des Monats t,
$P_{SMI,\,t}$ = Stand des SMI am Ende des Monats t.

Die Regressionsgleichung für die Novartis-Aktie lautet wie folgt (einfache lineare Regressionsanalyse):

$$r_{Novartis,\,t} = \underset{(0{,}652)}{0{,}232\,\%} + \underset{(10{,}367)}{1{,}108} r_{SMI,\,t} + \epsilon_{Novartis,\,t},$$

wobei:

$r_{Novartis,\,t}$ = Rendite der Novartis-Aktie in der Periode t,
$r_{SMI,\,t}$ = Rendite des SMI in der Periode t,
$\varepsilon_{Novartis,\,t}$ = Fehlerterm (durchschnittliche residuale Rendite) der Novartis-Aktie in der Periode t.

Die Regressionsgleichung ist durch die Konstante von 0,232 % und die Steigung von 1,108 gegeben. Abb. 3.5 zeigt die Regressionsgerade mit der entsprechenden Regressionsstatistik.

Das historische Beta der Novartis-Aktie beträgt 1,108 und verfügt über einen Standardfehler von 0,1069. Die t-Statistik beläuft sich auf 10,367. Sie liegt über dem kritischen t-Wert von rund 2 bei T – 2 bzw. 58 Freiheitsgraden und einem Signifikanzniveau von 5 %.[50] Der P-Wert ist nahe 0. Demzufolge ist das Beta statistisch signifikant.

Die Steigung der Regressionsgeraden ist ein geschätzter und kein genauer Parameter und weist einen Standardfehler der Schätzung auf. Daher ist es üblich, dass das Beta in einem Konfidenzintervall angegeben wird. Bei einem Signifikanzniveau von 5 % und T – 2 bzw. 58 Freiheitsgraden liegt der entsprechende t-Wert bei rund 2, was zu einer Bandbreite des Betas von 0,894 zu 1,322 (= 1,108 ± 2 × 0,1069) führt. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % liegt das Beta zwischen 0,894 und 1,322. Ferner kann das historische Beta für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes um die Rückkehr zum Mittelwert von 1 korrigiert werden, was ein adjustiertes Beta von 1,072 (= 0,333 + 0,667 × 1,108) ergibt.

Die Konstante der Regressionsgleichung ist 0,232 %. Sie besitzt einen t-Wert von 0,652, der bei T – 2 bzw. 58 Freiheitsgraden und einem Signifikanzniveau von 5 % unter dem kritischen t-Wert von rund 2 liegt. Folglich unterscheidet sich der durch die Regression geschätzte Achsenabschnitt nicht signifikant von 0. Wird die Konstante von 0 mit dem Term $r_F(1 - \beta)$ verglichen, erhält man eine Performancegröße für die Aktie. Der durchschnittliche monatliche risikolose Zinssatz für die 5-jährige Regressionsperiode beträgt

[50] Liegt die t-Statistik über dem kritischen t-Wert bei einem bestimmten Signifikanzniveau, kann die Nullhypothese verworfen werden, dass die „wahre" Steigung null beträgt. Demnach ist das Beta statistisch signifikant und kann für die Erklärung der Rendite eingesetzt werden.

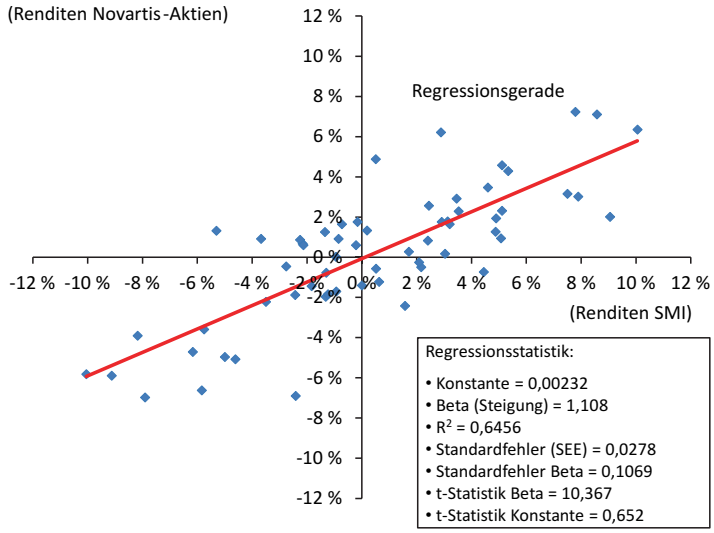


Abb. 3.5 Regression zwischen den monatlichen Renditen der Novartis-Aktie und dem SMI. (Quelle: Eigene Darstellung)

− 0,5 % pro Jahr bzw. − 0,042 % pro Monat [= $(1 + (-0{,}005))^{1/12} - 1$], was zu einem negativen Alpha von 0,0045 % [= 0 % − (−0,042 % × (1 − 1,108))] führt. Diese Performanceanalyse zeigt, dass die Novartis-Aktie auf monatlicher Basis 0,0045 % schlechter als erwartet (gemäß CAPM) abgeschnitten hat.[51]

Der Korrelationskoeffizient zwischen den Renditen der Novartis-Aktie und dem SMI liegt bei 0,8035, was auf einen starken positiven Zusammenhang zwischen den Renditeveränderungen der beiden Anlagen hinweist. Der Determinationskoeffizient von 0,6455 entspricht dem quadrierten Korrelationskoeffizienten ($0{,}8035^2$). Er gibt an, dass die Renditeveränderungen des SMI rund 65 % der Renditestreuungen der Novartis-Aktie erklären. Der hohe Determinationskoeffizient deutet auf einen hohen Erklärungsgehalt der Regression hin.

Für die Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes sind der langfristige risikolose Zinssatz, die erwartete Marktrisikoprämie und das adjustierte Beta der Aktie erforderlich. Bei einer Verfallrendite langfristiger Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 1 %, einer erwarteten Marktrisikoprämie von 5,1 % und einem adjustierten Beta von 1,072 ergibt sich für Novartis ein Eigenkapitalkostensatz gemäß CAPM von 6,47 %:

$$K_{EK,\,Novartis} = 1\% + 5{,}1\% \times 1{,}072 = 6{,}47\%.$$

[51] Vgl. Abschn. 2.2.3.2.

Beispiel: Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes für Daimler anhand des CAPM

Ein Analyst berechnet das historische Beta der Daimler-Aktie (Automobilindustrie) mit einer einfachen linearen Regressionsanalyse, wobei 60 monatliche Renditen der Automobilaktie und des DAX 30 verwendet werden. Die monatlichen Renditen beziehen sich auf eine 5-jährige Zeitperiode der monatlichen Kursdaten von Ende März 2014 bis Ende März 2019. Da der DAX ein Performanceindex ist, enthalten die Renditen neben den Kursgewinnen und -verlusten auch Dividenden, sodass die 60 monatlichen stetigen Renditen der Daimler-Aktie (t = 1, …, 60) mit folgender Formel bestimmt werden:

$$r_{\text{Daimler, t}} = \ln\left(\frac{P_{\text{Daimler, t}} + \text{Div}_{\text{Daimler, t}}}{P_{\text{Daimler, t-1}}}\right).$$

Die Regressionsgleichung für die Daimler-Aktie lautet wie folgt (einfache lineare Regressionsanalyse):

$$r_{\text{Daimler, t}} = -0{,}924\ \% + 1{,}506 r_{\text{DAX, t}} + \epsilon_{\text{Daimler, t}},$$

$$(-1{,}763)\quad (12{,}724)$$

Abb. 3.6 zeigt die Regressionsgerade mit der entsprechenden Regressionsstatistik. Der Determinationskoeffizient der Regression beträgt 0,736. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland liegt bei 1,5 %, während die erwartete Marktrisikoprämie 5,4 % ist. Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz für Daimler gemäß dem CAPM?

Lösung

Zuerst ist das Beta um die langfristige Rückkehr zum Mittelwert von 1 zu korrigieren:

$$\beta_{\text{adjustiert}} = 0{,}333 + 0{,}667 \times 1{,}506 = 1{,}338.$$

Der Eigenkapitalkostensatz von 8,73 % lässt sich mithilfe des CAPM wie folgt bestimmen:

$$K_{\text{EK, Daimler}} = 1{,}5\ \% + 5{,}4\ \% \times 1{,}338 = 8{,}73\ \%.$$ ◀

Bottom-up-Beta

Ist ein Unternehmen nicht börsennotiert oder erfolgt ein unregelmäßiger Handel mit der Aktie, so liegt keine oder zumindest keine durchgehende Zeitreihe von Aktienpreisen bzw. Renditen für das Durchführen einer Regression vor. Es kann somit kein historisches Beta für die Aktie ermittelt werden. Eine Alternative besteht darin, dass ein Beta auf der Basis vergleichbarer börsennotierter Unternehmen berechnet wird. Beim sogenannten Bottom-

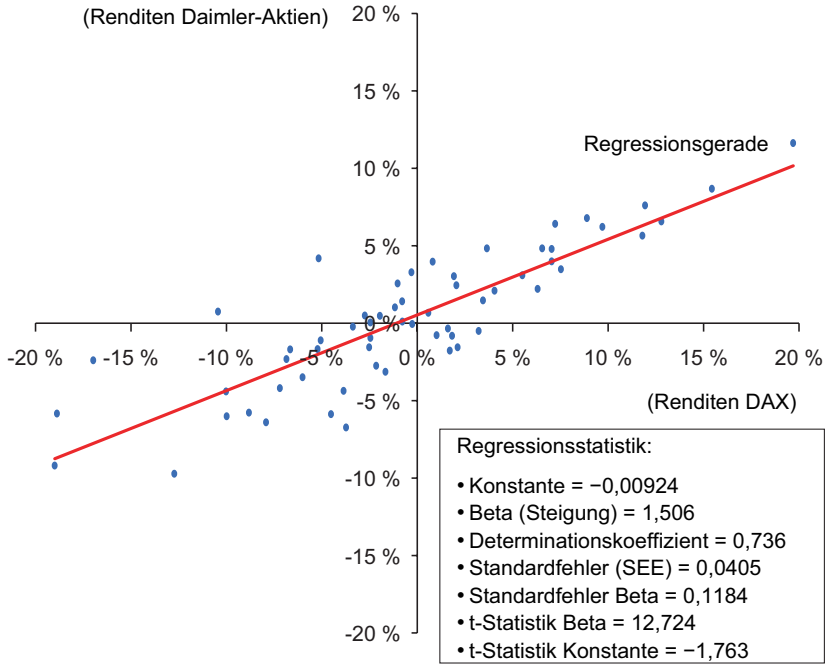


Abb. 3.6 Regression zwischen den monatlichen Renditen der Daimler-Aktie und dem DAX 30. (Quelle: Eigene Darstellung)

up-Beta (auch Peer Beta genannt) werden zuerst die historischen Betas vergleichbarer Unternehmen identifiziert. Anschließend wird dieses Benchmark-Beta von der Verschuldung bzw. vom finanziellen Risiko bereinigt. Dieses verschuldungsbereinigte Beta (Asset Beta) wird dann wieder mit dem Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital des zugrunde liegenden Unternehmens angepasst. Bevor das Verfahren des Bottom-up-Betas vorgestellt wird, werden zunächst das Beta als Kennzahl für das Unternehmensrisiko und das Asset Beta beschrieben.

Das Beta misst das systematische Risiko des Unternehmens gegenüber dem Aktienmarkt. Demzufolge beeinflusst das spezifische Geschäftsmodell das Beta der Aktie. Ein risikoreiches Geschäftsmodell ist tendenziell durch eine volatile Ertragsentwicklung gekennzeichnet, was ein höheres Beta impliziert. Eine schwankende Ertragsentwicklung liegt zum Beispiel bei jungen Unternehmen der Start-up-Phase vor, da sich deren Produkte noch in der Entwicklung bzw. erst kurz vor der Marktreife befinden. Unternehmen in der Reifephase hingegen, die über etablierte Produkte, Kundenbeziehungen, Marktanteile und operative Prozesse verfügen, weisen eine stabilere Ertragsentwicklung und somit ein vergleichsweise niedriges Beta auf. Darüber hinaus kann das Risiko der unternehmerischen Tätigkeit auch von der wirtschaftlichen Lage beeinflusst werden. So verfügen zyklische im Vergleich zu konjunkturunabhängigen Unternehmen über ein höheres Beta (wenn alles andere gleich bleibt). Beispielsweise sind der Umsatz und das Betriebsergebnis (EBIT) in

der Automobilindustrie von der Konjunktur abhängig, was sich in einem höheren Beta niederschlägt. Im Gegensatz dazu sind Energieversorger und Einzelhändler resistenter gegenüber den Konjunkturzyklen, was ein niedrigeres Beta bzw. Marktrisiko impliziert. Eine Aussage über die Höhe des Betas lässt sich auch auf der Produktebene vornehmen. So sind etwa Unternehmen, die Produkte für den täglichen Bedarf wie etwa Nahrungsmittel anbieten, nicht dem Konjunkturzyklus ausgesetzt und weisen somit ein niedrigeres Beta auf. Demgegenüber besitzen Unternehmen, die keine lebensnotwendigen Güter und Dienstleistungen produzieren, ein höheres Beta.

Das Unternehmensrisiko wird neben dem Geschäftsmodell auch von den operativen und finanziellen Entscheidungen beeinflusst. Das operative Risiko ist von der betrieblichen Kostenstruktur abhängig. Je höher der Anteil der Fixkosten und je geringer der Anteil der variablen Kosten an den betrieblichen Gesamtkosten, desto größer das Geschäftsrisiko. Erfolgt aufgrund eines Konjunktureinbruchs ein Umsatzrückgang und weist das Unternehmen hohe betriebliche Fixkosten auf, so fällt das Betriebsergebnis (EBIT) stark. Umgekehrt ergibt sich bei einem wirtschaftlichen Aufschwung und einer daraus resultierenden Erhöhung des Umsatzes ein starker Anstieg des Betriebsergebnisses. Demzufolge besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Geschäftsrisiko bzw. den Schwankungen des Betriebsergebnisses und dem Beta der Aktie (wenn alles andere gleich bleibt). Das finanzielle Risiko hat ebenfalls einen Einfluss auf das Beta. Eine Zunahme der Verschuldung führt zu höheren Fremdkapitalzinsen, was das Vorsteuerergebnis reduziert. Fällt (steigt) der Umsatz, so führen feste Fremdkapitalzinsen zu einem niedrigeren (höheren) Ergebnis. Eine Erhöhung des Fremdkapitals hat – unter sonst gleichbleibenden Bedingungen – eine Zunahme der Schwankungsbreite des Unternehmensergebnisses zur Folge, was ein höheres Beta impliziert.[52]

Damit das Bottom-up-Beta berechnet werden kann, muss zuerst ein durchschnittliches Asset Beta mithilfe der vergleichbaren börsennotierten Unternehmen bestimmt werden, bevor dieses durchschnittliche Benchmark-Beta wieder mit dem Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis des zugrunde liegenden Unternehmens angepasst wird. Nachfolgend werden die Formeln für das verschuldungsbereinigte (unlevered) Beta bzw. Asset Beta (ohne finanzielles Risiko) und das verschuldete (levered) Beta (mit finanziellem Risiko) hergeleitet.[53]

Das Unternehmensrisiko wird durch die Fremd- und die Eigenkapitalgeber getragen und kann durch das Asset Beta wiedergegeben werden. Das Asset Beta besteht aus den gewichteten Betas des Fremd- und des Eigenkapitals und kann wie folgt berechnet werden:

$$\beta_{\text{Asset}} = w_{\text{FK}}\beta_{\text{FK}} + w_{\text{EK}}\beta_{\text{EK}}, \tag{3.12}$$

[52] Für das Geschäfts- und Finanzierungsrisiko vgl. Abschn. 1.3.4.1.

[53] Das Beta mit dem finanziellen Risiko zu bereinigen (Asset Beta) und dann wieder mit dem Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital des zugrunde liegenden Unternehmens zu korrigieren, wurde erstmals von Hamada (1972) beschrieben. Vgl. Hamada 1972: The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, S. 435 ff.

wobei:

β_{Asset} = Asset Beta,
β_{FK} = Beta des Fremdkapitals,
β_{EK} = Beta des Eigenkapitals,
w_{FK} = Marktwertgewichtung des Fremdkapitals $[V_{FK}/(V_{FK} + V_{EK})]$,
w_{EK} = Marktwertgewichtung des Eigenkapitals $[V_{EK}/(V_{FK} + V_{EK})]$.

Fremdkapitalzinsen sind steuerlich abzugsfähig. Eine Zunahme des zinstragenden Fremdkapitals führt zu höheren Fremdkapitalzinsen und einem niedrigeren Vorsteuerergebnis, was eine niedrigere Steuerlast zur Folge hat. Demnach besteht ein Steuervorteil, wenn sich das Unternehmen auf dem Finanzmarkt mit Fremdkapital finanziert.[54] Unterstellt man einen Grenzertragssteuersatz s und einen festen Zinssatz für das Fremdkapital i_{FK}, resultiert daraus ein jährlicher Steuervorteil von $i_{FK}\, V_{FK}\, s$. Betragen zum Beispiel der Grenzertragssteuersatz 30 %, der Fremdkapitalzinssatz 10 % und das Fremdkapital EUR 1000, resultiert daraus ein jährlicher Steuervorteil aus der Finanzierung mit Fremdkapital von EUR 30 (= 0,1 × EUR 1000 × 0,3). Das Unternehmen kann jedes Jahr EUR 30 an Steuern sparen. Geht man davon aus, dass die gleiche Steuerersparnis über einen unbegrenzten Zeitraum anfällt, die Höhe des zinstragenden Fremdkapitals sowie der Fremdkapitalzinssatz gleich bleiben und der Fremdkapitalzinssatz dem Diskontsatz bzw. der erwarteten Rendite der Fremdkapitalgeber entspricht, lässt sich der Barwert der Steuerersparnisse als ewige Rente wie folgt ermitteln:

$$BW(SE) = \frac{i_{FK} V_{FK} s}{i_{FK}} = V_{FK} s, \tag{3.13}$$

wobei:

i_{FK} = Zinssatz für das Fremdkapital bzw. Diskontsatz (erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber),
V_{FK} = Wert des Fremdkapitals,
s = Grenzertragssteuersatz.

Wird der Barwert der Steuerersparnisse vom Fremdkapital subtrahiert, resultiert daraus folgende Größe für das Fremdkapital nach Steuern:

$$V_{FK} - V_{FK} s = V_{FK} (1 - s). \tag{3.14}$$

Wird in Gl. 3.12 für das Gewicht des Fremdkapitals der Term $V_{FK}(1 - s)/[V_{FK}(1 - s) + V_{EK}]$ und für das Gewicht des Eigenkapitals der Term $V_{EK}/[V_{FK}(1 - s) + V_{EK}]$ eingesetzt, erhält man folgende Gleichung für das Asset Beta:

[54] Vgl. Abschn. 12.2.1.

$$\beta_{Asset} = \left[\frac{V_{FK}(1-s)}{V_{FK}(1-s)+V_{EK}}\right]\beta_{FK} + \left[\frac{V_{EK}}{V_{FK}(1-s)+V_{EK}}\right]\beta_{EK}. \tag{3.15}$$

Wird unterstellt, dass das Fremdkapital kein Marktrisiko hat, also $\beta_{FK} = 0$, gelangt man zu folgender Formel für das Asset Beta:[55]

$$\beta_{Asset} = \left[\frac{V_{EK}}{V_{FK}(1-s)+V_{EK}}\right]\beta_{EK}. \tag{3.16}$$

Der Term $V_{EK}/[V_{FK}\ (1 - s) + V_{EK}]$ der oben stehenden Formel lässt sich wie folgt umformen:

$$\frac{V_{EK}}{V_{FK}(1-s)+V_{EK}} = \frac{V_{EK}}{V_{EK}\left[1+(1-s)\frac{V_{FK}}{V_{EK}}\right]} = \frac{1}{1+(1-s)\frac{V_{FK}}{V_{EK}}}.$$

Folglich lässt sich das Asset Beta mit folgender Gleichung berechnen:

$$\beta_{Asset} = \beta_{EK}\left[\frac{1}{1+(1-s)\frac{V_{FK}}{V_{EK}}}\right]. \tag{3.17}$$

Das Asset Beta hängt von den Geschäftsrisiken wie etwa der Höhe der betrieblichen Fixkosten im Verhältnis zu den variablen Kosten des Unternehmens ab. Wird Gl. 3.17 nach dem Beta des Eigenkapitals bzw. der Aktie aufgelöst, erhält man folgende Gleichung:[56]

$$\beta_{EK} = \beta_{Asset}\left[1+(1-s)\frac{V_{FK}}{V_{EK}}\right]. \tag{3.18}$$

Das Marktrisiko des Eigenkapitals bzw. das Beta der Aktie wird durch das (1) Asset Beta bzw. das Marktrisiko der Unternehmensaktiven und (2) einen Faktor, der den nicht diversifizierbaren Anteil des finanziellen Risikos darstellt, also $1 + (1 - s)\ V_{FK}/V_{EK}$, beeinflusst. Steigt das finanzielle Risiko, gemessen als Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis, nimmt das systematische Unternehmensrisiko bzw. das Beta der Aktie und somit der

[55] Ein Beta für das Fremdkapital von null bedeutet, dass sich die Renditen des Fremdkapitals bei einer Bewegung der Renditen eines Marktindex nicht verändern.

[56] Für diese Formel gibt es zwei weitere Varianten. Zum einen kann unterstellt werden, dass kein Steuereffekt beim Fremdkapital besteht. Das Beta der Aktie berechnet sich dann wie folgt: $\beta_{EK} = \beta_{Asset}(1 + V_{FK}/V_{EK})$. Zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass das Fremdkapital dem Marktrisiko ausgesetzt ist, also z. B. $\beta_{FK} > 0$, was zu folgender Formel für das Beta der Aktie führt: $\beta_{EK} = \beta_{Asset}[1 + (1 - s)V_{FK}/V_{EK}] - \beta_{FK}(1 - s)V_{FK}/V_{EK}$.

Eigenkapitalkostensatz zu. Demnach sollten Unternehmen mit einem hohen Geschäftsrisiko eher zurückhaltend mit der Erhöhung des Verschuldungsgrads und somit des finanziellen Risikos sein. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen Geschäftsrisiko eine höhere Verschuldung in Betracht ziehen.

Beispiel: Verschuldungsgrad und Beta am Beispiel von Novartis

Die börsennotierte Aktie der Novartis AG (Pharmaindustrie) weist ein historisches Beta von 1,108 auf, das auf der Regression von monatlichen stetigen Renditedaten der monatlichen Aktienkurse von Ende März 2014 bis Ende März 2019 basiert. In derselben 5-Jahres-Periode liegt das durchschnittliche Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital von Novartis bei rund 33,6 %. Der Grenzertragssteuersatz beträgt 18 %.

1. Wie hoch ist das Asset Beta der Novartis-Aktie?
2. Wie hoch ist das Beta der Novartis-Aktie, wenn ein niedrigeres Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis von 10 % unterstellt wird?

Lösung zu 1

Das Asset Beta der Novartis-Aktie beläuft sich auf 0,869:

$$\beta_{\text{Asset}} = \frac{1{,}108}{\left[1+\left(1-0{,}18\right)\times 0{,}336\right]} = 0{,}869.$$

Lösung zu 2

Das Beta der Novartis-Aktie bei einem Verschuldungsgrad von 10 % beträgt 0,940:

$$\beta_{\text{Aktie Novartis}} = 0{,}869\times\left[1+\left(1-0{,}18\right)\times 0{,}10\right] = 0{,}940.$$

Das niedrigere Beta der Aktie von 0,940 im Vergleich zum historischen Beta von 1,108 spiegelt das geringere finanzielle Risiko wider, das aus der Abnahme des Verhältnisses zwischen Fremd- und Eigenkapital von 33,6 auf 10 % resultiert. Nachstehend sind für verschiedene Verschuldungsgrade die Betas des Beteiligungspapiers aufgeführt. Je größer das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital, desto höher fällt das finanzielle Risiko und somit das Beta der Novartis-Aktie aus.

Fremdkapital/Gesamtkapital	Fremdkapital/Eigenkapital	Beta	Veränderung des Betas
0 %	0,00 %	0,87	0,00
10 %	11,11 %	0,95	0,08
20 %	25,00 %	1,05	0,10
30 %	42,86 %	1,17	0,12
40 %	66,67 %	1,34	0,17
50 %	100,00 %	1,58	0,24
60 %	150,00 %	1,94	0,36
70 %	233,33 %	2,53	0,59
80 %	400,00 %	3,72	1,19
90 %	900,00 %	7,28	3,56

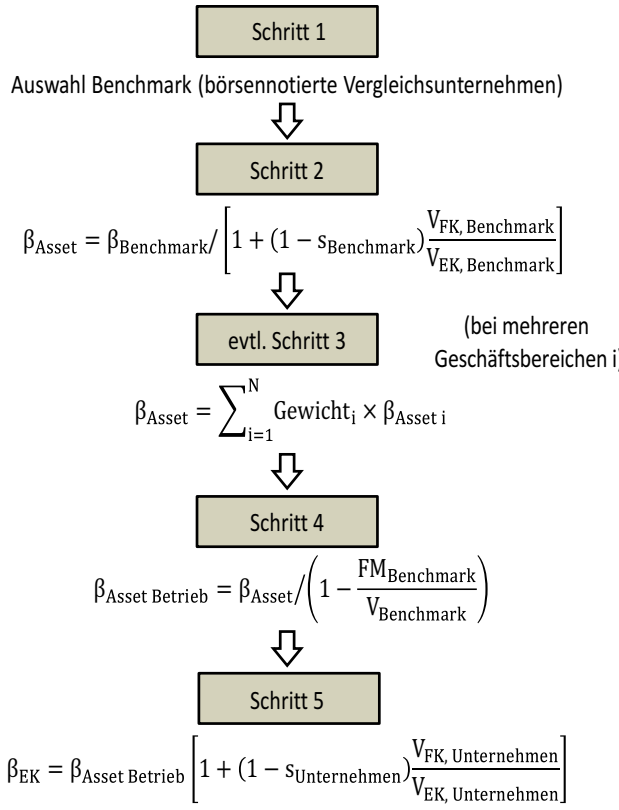


Abb. 3.7 Berechnung des Bottom-up-Betas. (Quelle: Eigene Darstellung)

Das Bottom-up-Beta stellt eine Alternative zum historischen Beta dar. Dabei ist eine Regression mit vergangenen Renditedaten der Aktie und eines Aktienmarktindex nicht erforderlich. Um das Bottom-up-Beta zu schätzen, sind die folgenden Schritte notwendig, die in Abb. 3.7 zusammengefasst sind:[57]

1. Auswahl der Benchmark bzw. der vergleichbaren börsennotierten Unternehmen, die im gleichen Geschäftsbereich tätig sind.
2. Es wird ein Durchschnittswert aus den historischen Betas der vergleichbaren börsennotierten Unternehmen gebildet, der mithilfe von Gl. 3.17 in das Asset Beta umgerechnet wird. Alternativ kann auch das Asset Beta jedes einzelnen Unternehmens zuerst berechnet werden. Anschließend wird dann der Durchschnittswert ermittelt. Allerdings unterstellt dieses Verfahren, dass die historischen Betas der

[57] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 122 ff.

einzelnen Aktien stabil sind, was von empirischen Studien widerlegt wird.[58] Im Gegensatz dazu gelangt man mit der Durchschnittsbildung der historischen Betas zu einer stabileren Risikogröße und folglich zu einem niedrigeren Schätzfehler, sodass das erste Verfahren – also die Durchschnittsbildung der historischen Betas und anschließende Umrechnung in das Asset Beta – geeigneter ist. Liegen Ausreißer vor, kann anstatt eines einfachen Durchschnittswerts der Median verwendet werden. Eine Anpassung zur Rückkehr zum Mittelwert von 1 ist aufgrund der Durchschnittsbildung und somit höheren Stabilität des Betas nicht erforderlich.

3. Ist das Unternehmen in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, kann für jeden Geschäftsbereich das Asset Beta (mit den Schritten 1 und 2) festgelegt werden. Die Summe der gewichteten Asset Betas der einzelnen Geschäftsbereiche ergibt das Asset Beta des Unternehmens. Dabei können die Gewichte mit den Marktwerten des Fremd- und des Eigenkapitals oder bei deren Fehlen mit den Betriebsergebnissen (EBIT) oder den Umsätzen der einzelnen Geschäftsbereiche bestimmt werden.
4. Anlagen in flüssige Mittel einschließlich kurzfristiger marktfähiger Wertpapiere haben ein Beta nahe null. Sie stellen mehrheitlich Liquiditätsreserven dar und sind für die betriebliche Tätigkeit nicht erforderlich, sodass das Asset Beta der Vergleichsunternehmen von den flüssigen Mitteln zu bereinigen ist. Das Asset Beta eines Unternehmens besteht aus den gewichteten Betas der flüssigen Mittel (Liquiditätsreserven) und des operativen Vermögens:

$$\beta_{\text{Asset}} = \beta_{\text{FM}} \frac{\text{FM}}{\text{V}} + \beta_{\text{Asset Betrieb}} \left(1 - \frac{\text{FM}}{\text{V}}\right), \tag{3.19}$$

wobei:

β_{FM} = Beta der flüssigen Mittel,
FM = Wert der flüssigen Mittel einschließlich kurzfristiger marktfähiger Wertpapiere,
V = Unternehmenswert (Wert der flüssigen Mittel plus Wert der betrieblichen Vermögenswerte),
$\beta_{\text{Asset Betrieb}}$ = Beta der betrieblichen Vermögenswerte.

Das Beta der betrieblichen Vermögenswerte ergibt sich aus dem Asset Beta der Vergleichsunternehmen, korrigiert um deren nicht betriebsnotwendige flüssige Mittel (Annahme: $\beta_{\text{FM}} = 0$):

$$\beta_{\text{Asset Betrieb}} = \frac{\beta_{\text{Asset}}}{\left(1 - \frac{\text{FM}_{\text{Benchmark}}}{\text{V}_{\text{Benchmark}}}\right)}, \tag{3.20}$$

[58] Empirische Studien zeigen, dass das Beta einzelner Aktien nicht stabil ist. Im Gegensatz dazu scheint das Beta von Aktienportfolios stabil zu sein, da es sich um einen Durchschnittswert handelt. Das Beta des Aktienportfolios berechnet sich nämlich als Summe der gewichteten Einzelbetas. Vgl. z. B. Levy 1971: On the Short-Term Stationarity of Beta Coefficients, S. 55 ff.

wobei:

$FM_{Benchmark}/V_{Benchmark}$ = durchschnittliches Verhältnis zwischen dem Wert der flüssigen Mittel und dem Unternehmenswert der börsennotierten Vergleichsunternehmen.

Das um die flüssigen Mittel angepasste Asset Beta misst das systematische Risiko der betrieblichen Tätigkeit der Benchmarkgesellschaften bzw. der Industrie und somit des Unternehmens.

5. Schließlich wird das Bottom-up-Beta (Eigenkapitalbeta) des Unternehmens ermittelt, indem das Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte anhand der Gl. 3.18 mit dem Grenzertragssteuersatz und dem angestrebten Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital des Unternehmens bereinigt wird. Dabei bezieht sich das Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis auf Marktwerte.

   Das Bottom-up-Beta besitzt im Vergleich zum historischen Beta einige Vorteile:

- Das Bottom-up-Beta lässt sich auch für nicht börsennotierte Unternehmen ermitteln, bei denen keine historische Renditezeitreihe vorliegt. So kann es vor einem ersten Börsengang (IPO) und für Geschäftsbereiche eines Unternehmens geschätzt werden.
- Verändert sich der Geschäftsmix, kann man dies in die Berechnungen, die zum Bottom-up-Beta führen, einfließen lassen. Wird zum Beispiel ein Geschäftsbereich gekauft oder verkauft, können die Gewichte bei der Bestimmung des Asset Betas angepasst werden. Sieht die strategische Stoßrichtung des Unternehmens neue Geschäftsbereiche in der Zukunft vor, können diese zukünftigen Entwicklungen in die Ermittlung des Betas einbezogen werden.
- Das historische Beta umfasst das durchschnittliche Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital während der Regressionsperiode. Ändert sich die Kapitalstruktur, wird diese Veränderung erst mit der Zeit – über neuere Renditedaten – in das Beta eingebunden. Das Bottom-up-Beta hingegen stützt sich auf den aktuellen oder erwarteten Verschuldungsgrad.
- Das historische Beta einzelner Aktien ist nicht stabil und weist einen relativ großen Schätzfehler auf.[59] Beim Bottom-up-Beta wird ein Durchschnittswert von mehreren historischen Betas gebildet, das zu einem stabileren Beta mit geringerem Schätzfehler führt.[60] Wird etwa ein Standardfehler des Betas für jede Aktie von 0,15 unterstellt, ergibt sich ein Schätzfehler bei 50 Aktien von 0,021 $\left(=0{,}15/\sqrt{50}\right)$.

Ein Nachteil bei der Berechnung des Bottom-up-Betas besteht darin, dass ein durchschnittliches Beta von den Benchmarkgesellschaften festgelegt werden muss. Dabei

[59] Vgl. Levy 1971: On the Short-Term Stationarity of Beta Coefficients, S. 55 ff.

[60] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 260.

treten Schwierigkeiten bei der Durchschnittsbildung auf. Werden marktgewichtete Durchschnitte verwendet, resultiert daraus eine Verzerrung in Richtung Vergleichsunternehmen mit großer Marktkapitalisierung, was eine Zunahme des Standardfehlers zur Folge hat. Dies lässt sich mit der Berechnung eines einfachen Durchschnittswerts lösen, indem alle Betas der Benchmarkgesellschaften gleich gewichtet werden. Bei diesem Verfahren ergibt sich zwar eine Verzerrung zugunsten kleinerer Unternehmen, aber es findet eine Reduktion des Standardfehlers statt. Liegen Ausreißer in den Daten vor, kann der Median für die Durchschnittsbildung eingesetzt werden.

Ein weiterer Nachteil stellt die Annahme dar, dass sämtliche Benchmarkgesellschaften über das gleiche oder zumindest ähnliche operative Risiko verfügen. Bestehen wesentliche Unterschiede im operativen Risiko, also in der fixen und variablen Kostenstruktur, können diese bei der Berechnung des Asset Betas berücksichtigt werden. Dabei kann das Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte um das unterschiedliche operative Risiko der Vergleichsunternehmen wie folgt korrigiert werden:[61]

$$\beta_{\text{Asset Betrieb korrigiert}} = \frac{\beta_{\text{Asset Betrieb}}}{\left[1+\left(\text{FiK}_{\text{Benchmark}}/\text{VaK}_{\text{Benchmark}}\right)\right]}, \tag{3.21}$$

wobei:

$\text{FiK}_{\text{Benchmark}}/\text{VaK}_{\text{Benchmark}}$ = durchschnittliches Verhältnis zwischen den betrieblichen Fixkosten (FiK) und variablen Kosten (VaK) der vergleichbaren börsennotierten Unternehmen.

Das um das operative Risiko korrigierte Asset Beta der Benchmarkgesellschaften wird in das Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte des Unternehmens wie folgt umgewandelt, das dann anschließend für die Berechnung des Bottom-up-Betas mit dem Verschuldungsgrad der Gesellschaft (mithilfe von Gl. 3.18) angepasst wird:

$$\beta_{\text{Asset Betrieb}} = \beta_{\text{Asset Betrieb korrigiert}}\left[1+\left(\text{FiK}_{\text{Unternehmen}}/\text{VaK}_{\text{Unternehmen}}\right)\right]. \tag{3.22}$$

Die Auswahl von Benchmarkunternehmen stellt bei der Berechnung des Bottom-up-Betas ebenfalls eine Herausforderung dar. Hierbei spielt es eine Rolle, wie eng der Maßstab für die Definition von Vergleichsunternehmen gefasst wird. Zum Beispiel kann man bei Novartis sämtliche Unternehmen in der Pharmaindustrie oder nur Gesellschaften der gleichen Industrie, die eine Marktkapitalisierung in einer bestimmten Bandbreite aufweisen, als Vergleichsunternehmen definieren. Das Hinzufügen von Benchmarkkriterien wie etwa Marktkapitalisierung oder Umsatz reduziert einerseits die mögliche Zahl von Vergleichsunternehmen, andererseits nimmt der Standardfehler aufgrund der verkleinerten Zahl an Unternehmen zu. Eine angemessene Vorgehens-

[61] Vgl. Damodaran 2012: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 199.

weise besteht darin, dass man bei einer großen Anzahl von Vergleichsunternehmen die Benchmarkkriterien erhöht und so eine kleinere, aber immer noch genügend große Anzahl von Gesellschaften erhält. Sind hingegen die Vergleichsunternehmen bereits auf eine relativ kleine Gruppe beschränkt, sollte man zusätzliche Benchmarkkriterien weniger restriktiv anwenden bzw. aufheben.

Finanzinformationsdienstleister wie Bloomberg und Thomson Reuters messen die Betas von Aktien mit dem Index des entsprechenden Heimatlandes. So kann das Beta der Novartis-Aktie mit dem SMI als lokalem Aktienmarktindex berechnet werden. Die Liste von Vergleichsgesellschaften erstreckt sich über viele Länder, und deren Betas sind mit den entsprechenden lokalen Aktienindizes ermittelt worden. Für eine große Anzahl an Benchmarkunternehmen stellt dies kein schwerwiegendes Problem dar, da dieser Fehler durch die Durchschnittsbildung der Betas verringert wird. Im folgenden Beispiel wird die Berechnung des Bottom-up-Betas anhand des Automobilherstellers Daimler illustriert. Da die Daimler-Aktie an der Börse gehandelt wird und somit über ein historisches Beta verfügt, wird sie für die Ermittlung des Asset Betas in die Liste der Vergleichsgesellschaften aufgenommen. Bei einem nicht börsennotierten Unternehmen ist dies aufgrund des fehlenden Betas nicht möglich.[62] ◀

Beispiel: Berechnung des Bottom-up-Betas und des Eigenkapitalkostensatzes für Daimler

Im Sektor Automobilhersteller sind für Daimler und dessen vierzehn wichtigste globale börsennotierte Vergleichsunternehmen (nach Marktkapitalisierung) das historische Beta, der Verschuldungsgrad auf Basis von Marktwerten, der Grenzertragssteuersatz, das Verhältnis zwischen dem Wert der flüssigen Mittel und dem Unternehmenswert sowie das Verhältnis zwischen betrieblichen Fixkosten und variablen Kosten gegeben (per Ende Dezember 2018):

Unternehmen	Historisches Beta	Fremdkapital/ Eigenkapital	Grenzertrags-steuersatz	Flüssige Mittel/ Unter-nehmenswert	Fixkosten/ variable Kosten
Daimler	1,51	254,6 %	30 %	13,2 %	17,5 %
BMW	1,28	209,7 %	30 %	11,4 %	29,2 %
Volkswagen	1,46	229,8 %	30 %	21,2 %	37,6 %
Renault	1,51	66,9 %	33 %	22,3 %	18,1 %
Peugeot	1,67	37,8 %	33 %	36,4 %	15,0 %
Fiat Chrysler	1,43	69,1 %	19 %	26,9 %	19,9 %
Toyota	1,09	103,4 %	34 %	12,1 %	27,9 %
General Motors	1,31	197,4 %	27 %	16,2 %	27,0 %
Tesla	0,34	27,1 %	27 %	6,4 %	39,6 %

[62] Vgl. Abschn. 3.3.1.4.

SAIC Motors	0,63	63,3 %	25 %	25,9 %	18,4 %
Honda Motor	1,24	134,4 %	34 %	18,3 %	26,5 %
Nissan Motor	1,22	186,0 %	34 %	10,8 %	22,0 %
Hyundai Motor	1,25	183,9 %	25 %	23,5 %	18,9 %
Ford Motor	1,04	252,2 %	27 %	17,6 %	22,5 %
Kia Motors	1,15	30,6 %	25 %	35,6 %	24,3 %
Einfacher Mittelwert	1,21	136,4 %	29 %	19,9 %	24,3 %
Median	1,25	134,4 %	30 %	18,3 %	22,5 %

Quelle: Thomson Reuters Eikon und eigene Berechnungen

Das operative Risiko wird mit dem Verhältnis zwischen betrieblichen Fixkosten und variablen Kosten gemessen. Die Fixkosten werden anhand der Forschungs- und Entwicklungskosten, Abschreibungen und Wertminderungen sowie Verkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten geschätzt, während die übrigen operativen Kosten der Gewinn- und Verlustrechnung als variabel betrachtet werden.

1. Wie hoch ist das Bottom-up-Beta für Daimler, wenn das Beta um den Verschuldungsgrad und um die nicht operativen flüssigen Mittel bereinigt wird?
2. Wie hoch ist das Bottom-up-Beta für Daimler, wenn das Beta unter 1 zusätzlich um das operative Risiko, gemessen mit dem Verhältnis zwischen Fixkosten und variablen Kosten, angepasst wird?
3. Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz mit den unter 1 und 2 berechneten Bottom-up-Betas und dem adjustierten historischen Beta für Daimler, wenn die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland 1,5 % und die erwartete Marktrisikoprämie 5,4 % betragen?

Lösung zu 1

Für die Bestimmung des Asset Betas werden der Median für das Beta von 1,25, für den Verschuldungsgrad von 134,4 % und für den Grenzertragssteuersatz von 30 % genommen, was ein Asset Beta von 0,644 ergibt:

$$\beta_{\text{Asset}} = \frac{1,25}{\left[1+\left(1-0,30\right)\times 1,344\right]} = 0,644.$$

Damit das Asset Beta um den nicht operativen Teil der Vermögenswerte korrigiert wird, wird es mit dem Median des Verhältnisses zwischen dem Wert der flüssigen Mittel und dem Unternehmenswert bereinigt:

$$\beta_{\text{Asset Betrieb}} = \frac{0,644}{1-0,183} = 0,788.$$

Da die flüssigen Mittel in der Formel ein Beta von 0 besitzen und somit über kein Marktrisiko verfügen, ist das Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte von 0,788 höher als das Asset Beta der gesamten Vermögenswerte von 0,644. Mit dem Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital auf Basis von Marktwerten von 254,6 % und dem Grenzertragssteuersatz von 30 % lässt sich das Bottom-up-Beta von Daimler wie folgt berechnen:

$$\beta_{\text{Daimler}} = 0,788 \times \left[1 + \left(1 - 0,3\right) \times 2,546\right] = 2,19.$$

Das Bottom-up-Beta der betrieblichen Vermögenswerte liegt unter Einbezug des finanziellen Risikos bei 2,19 und ist im Vergleich zum historischen Beta der Aktie von 1,51 höher. Im Gegensatz zum Bottom-up-Beta bezieht sich das historische Beta des Beteiligungspapiers auf die gesamten und nicht nur auf die betrieblichen Vermögenswerte.

Lösung zu 2

Die Annahme ist, dass alle Vergleichsunternehmen über ein ähnliches operatives Risiko verfügen, das dem Median des Verhältnisses zwischen Fixkosten und variablen Kosten von 22,5 % entspricht. Das um das operative Risiko korrigierte Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte wird wie folgt berechnet:

$$\beta_{\text{Asset Betrieb korrigiert}} = \frac{0,788}{1,225} = 0,643.$$

Das um das finanzielle und operative Risiko sowie um den nicht operativen Teil der Vermögenswerte korrigierte Asset Beta der Vergleichsgesellschaften von 0,643 wird mit dem operativen Risiko bzw. dem Verhältnis zwischen den Fixkosten und den variablen Kosten von Daimler angepasst:

$$\beta_{\text{Asset Betrieb Daimler}} = 0,643 \times 1,175 = 0,756.$$

Mit dem Einbezug des finanziellen Risikos ergibt sich ein Bottom-up-Beta für Daimler von 2,10:

$$\beta_{\text{Daimler}} = 0,756 \times \left[1 + \left(1 - 0,3\right) \times 2,546\right] = 2,10.$$

Da das operative Risiko von Daimler niedriger als dasjenige der Vergleichsunternehmen ist, resultiert im Vergleich zu Lösung 1 (Bottom-up-Beta von 2,19) ein niedrigeres Bottom-up-Beta von 2,10.

Lösung zu 3

Der Eigenkapitalkostensatz mit dem um das finanzielle Risiko angepassten Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte von 2,19 liegt bei 13,33 %:

$$K_{\text{EK, Daimler}} = 1,5\ \% + 5,4\ \% \times 2,19 = 13,33\ \%.$$

Demgegenüber fällt der Eigenkapitalkostensatz mit dem um das finanzielle und operative Risiko korrigierten Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte von 2,10 geringer aus und beträgt 12,84 %:

$$K_{EK,\,Daimler} = 1{,}5\,\% + 5{,}4\,\% \times 2{,}10 = 12{,}84\,\%.$$

Mit dem adjustierten historischen Beta von 1,34 (= 0,333 + 0,667 × 1,51) resultiert ein Eigenkapitalkostensatz für Daimler von 8,74 %:

$$K_{EK,\,Daimler} = 1{,}5\,\% + 5{,}4\,\% \times 1{,}34 = 8{,}74\,\%.$$

Der höhere Eigenkapitalkostensatz mit dem Bottom-up-Beta ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich das Bottom-up-Beta im Gegensatz zum historischen Beta lediglich auf die betrieblichen und nicht auf die gesamten Vermögenswerte des Unternehmens bezieht. ◄

Für ein börsennotiertes Unternehmen wie Daimler lässt sich der Eigenkapitalkostensatz mit dem historischen Beta oder mit dem Bottom-up-Beta berechnen. Dabei ist das Bottom-up-Beta dem historischen Beta vorzuziehen. Dies lässt sich damit begründen, dass das historische Beta mit vergangenen Renditedaten anhand einer Regression bestimmt wird. Das so ermittelte Beta gibt das aktuelle Risiko des Unternehmens nicht wieder, da Veränderungen des Geschäftsrisikos und des finanziellen Risikos erst mit der Zeit bzw. mit neuen Renditedaten in der Regression berücksichtigt werden. Darüber hinaus weist das historische Beta einen relativ großen Standardfehler auf. Im Gegensatz dazu ergibt sich das Bottom-up-Beta aus einem Durchschnittsverfahren und ist daher stabiler als das historische Beta. Außerdem erfasst es das aktuelle oder erwartete Geschäftsrisiko und finanzielle Risiko.

3.3.1.4 Beta bei nicht diversifizierten Unternehmenseignern

Das Beta stellt eine Sensitivitätsgröße für das Marktrisiko bzw. für das systematische Risiko der Aktie dar. Jedoch sind Eigenkapitalgeber, die über kein breit gestreutes Aktienvermögen verfügen, nicht dem Marktrisiko, sondern dem Gesamtrisiko, also dem systematischen und dem unsystematischen Risiko, ausgesetzt. Hierbei handelt es sich vielfach um Eigenkapitalgeber nicht börsennotierter Unternehmen, deren Aktien im Besitz der Gründer oder einer Familie sind, die in der Regel den Großteil ihres Vermögens in die Gesellschaft investiert haben. Daher ist der mit dem CAPM berechnete Eigenkapitalkostensatz, der die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber wiedergibt, um das höhere Risiko dieser Investoren anzupassen. Hierzu kann das Bottom-up-Beta des Unternehmens mit der Quadratwurzel des durchschnittlichen Determinationskoeffizienten aus der Regression für die Betas der Vergleichsunternehmen dividiert werden, da der Determinationskoeffizient den Anteil des Marktrisikos bzw. des systematischen Risikos an der Renditestreuung der Aktie misst:

$$\beta_{\text{Gesamtrisiko}} = \frac{\beta_{\text{Marktrisiko}}}{\sqrt{R^2}}, \tag{3.23}$$

wobei:

R^2 = durchschnittlicher Determinationskoeffizient aus der Regression für die Schätzung der Betas börsennotierter Vergleichsunternehmen.

Die Quadratwurzel des Determinationskoeffizienten stellt den Korrelationskoeffizienten zwischen den Markt- und den Aktienrenditen dar. Liegen etwa das Bottom-up-Beta eines nicht börsennotierten Unternehmens bei 1,25 und der durchschnittliche Determinationskoeffizient der Vergleichsunternehmen bei 0,646, resultiert daraus ein Beta für das Gesamtrisiko von 1,56:

$$\beta_{\text{Gesamtrisiko}} = \frac{1,25}{\sqrt{0,646}} = 1,56.$$

Das höhere Beta für das Gesamtrisiko (1,56 gegenüber 1,25) führt zu einem höheren und somit realistischeren Eigenkapitalkostensatz für ein Unternehmen, deren Eigentümer wenig diversifiziert sind. Folglich verfügen bei gleichem Unternehmensrisiko Unternehmen mit wenig diversifizierten Eigentümern verglichen mit börsennotierten Gesellschaften mit gut diversifizierten Aktionären über höhere Eigenkapitalkostensätze. Verbleibt zum Beispiel ein erfolgreiches nicht börsennotiertes Unternehmen in den Händen von nicht diversifizierten Eigentümern, können diese entweder ihren Aktienbesitz breiter streuen oder sie akzeptieren den niedrigeren Wert ihres Unternehmens und somit ihrer Aktienbeteiligung als Gegenleistung für die Beibehaltung der Unternehmenskontrolle. Da üblicherweise der Hauptteil ihres Vermögens im Unternehmen investiert ist, werden sie vielfach ihre Gesellschaftsanteile an börsennotierte Wettbewerber verkaufen oder sich für einen Börsengang entscheiden.[63]

Beispiel: Berechnung des Bottom-up-Betas und des Eigenkapitalkostensatzes für Aldi Süd

Aldi Süd, ein Lebensmitteldiscounter, der in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Ungarn, Slowenien, Irland, Großbritannien, Australien, den USA und China Filialen betreibt, ist im Besitz einer Familienstiftung (Siepmann-Stiftung). Für das Unternehmen liegen für die folgenden europäischen börsennotierten Vergleichsunternehmen des Lebensmitteleinzelhandels das historische Beta, der Determinationskoeffizient aus der Regression des Betas, der Verschuldungsgrad auf Basis von Marktwerten, der Grenzertragssteuersatz, das Verhältnis zwischen dem Wert der flüssigen

[63] Für den Börsengang vgl. Abschn. 10.4.3.4.

Mittel und dem Unternehmenswert sowie das Verhältnis zwischen den betrieblichen Fixkosten und den variablen Kosten vor (per Ende Dezember 2018):

Unternehmen	Historisches Beta	Determinationskoeffizient	Fremdkapital/ Eigenkapital	Grenzertragssteuersatz	Flüssige Mittel/ Unternehmenswert	Fixkosten/ variable Kosten
J Sainsbury	0,90	0,14	36 %	19 %	27,93 %	28,32 %
Wm Morrison Supermarkets	0,67	0,10	25 %	19 %	4,05 %	24,18 %
Tesco	1,01	0,16	30 %	19 %	10,64 %	25,86 %
Koninklijke Ahold Delhaize	0,73	0,19	27 %	25 %	11,70 %	37,16 %
Carrefour	0,96	0,36	102 %	33 %	15,30 %	24,89 %
Casino Guichard Perrachon	1,13	0,30	229 %	33 %	20,52 %	28,70 %
Einfacher Mittelwert	0,90	0,21	75 %	25 %	15,02 %	28,19 %
Median	0,93	0,175	33 %	22 %	13,50 %	27,09 %

Quelle: Thomson Reuters Eikon und eigene Berechnungen

Für Aldi Süd wird ein Verschuldungsgrad auf Basis von Marktwerten von 30 % unterstellt. Das Verhältnis von Fixkosten zu variablen Kosten beläuft sich auf 21 % (Quelle: Bundesanzeiger und eigene Berechnungen). Der Grenzertragssteuersatz liegt bei 30 %. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland beträgt 1,5 %, während die erwartete Marktrisikoprämie 5,4 % ist. Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz von Aldi Süd anhand des CAPM?

Lösung

Das Asset Beta von 0,740 lässt sich mithilfe des Medians für das Beta von 0,93, für den Verschuldungsgrad von 33 % und für den Grenzertragssteuersatz von 22 % wie folgt berechnen:

$$\beta_{\text{Asset}} = \frac{0,93}{\left[1+\left(1-0,22\right)\times 0,33\right]} = 0,740.$$

Das um den Median des Verhältnisses zwischen dem Wert der flüssigen Mittel und dem Unternehmenswert bereinigte Asset Beta liegt bei 0,855:

$$\beta_{\text{Asset Betrieb}} = \frac{0,740}{1-0,135} = 0,855.$$

Wird das Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte um das operative Risiko korrigiert, gelangt man zu einem Wert von 0,673:

$$\beta_{\text{Asset Betrieb korrigiert}} = \frac{0,855}{1,2709} = 0,673.$$

Das um das operative Risiko korrigierte Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte von 0,673 wird mit dem operativen Risiko bzw. dem Verhältnis zwischen Fixkosten und variablen Kosten von Aldi Süd angepasst:

$$\beta_{\text{Asset Betrieb Aldi Süd}} = 0,673 \times 1,21 = 0,814.$$

Unter Einbezug des finanziellen Risikos resultiert ein Bottom-up-Beta für Aldi Süd von 0,985:

$$\beta_{\text{Aldi Süd}} = 0,814 \times \left[1 + (1 - 0,3) \times 0,3\right] = 0,985.$$

Das Bottom-up-Beta erfasst lediglich denjenigen Anteil am Gesamtrisiko, der sich nicht diversifizieren lässt. Für den Lebensmitteleinzelhandel erklärt das systematische Risiko nur einen kleinen Teil der Renditevarianz ($R^2 = 0,175$). Da die Eigentümer von Aldi Süd (Familienstiftung) wenig diversifiziert sind, ist das Bottom-up-Beta um das im Vergleich zum systematischen Risiko höhere Gesamtrisiko zu korrigieren:

$$\beta_{\text{Gesamtrisiko Aldi Süd}} = \frac{0,985}{\sqrt{0,175}} = 2,355.$$

Somit ergibt sich für das nicht börsennotierte Unternehmen Aldi Süd anhand der vorliegenden Berechnungen ein Eigenkapitalkostensatz mit dem CAPM von 14,22 %:

$$K_{\text{EK, Aldi Süd}} = 1,5\% + 5,4\% \times 2,355 = 14,22\%. \quad \blacktriangleleft$$

3.3.1.5 Veränderung des Betas nach einer Akquisition

Das Beta und somit der Eigenkapitalkostensatz verändern sich üblicherweise nach einer Akquisition, weil das Beta zum einen vom Geschäftsrisiko und der Verschuldungsquote des übernommenen Unternehmens und zum anderen von der Übernahmefinanzierung mit Eigen- und Fremdkapital beeinflusst wird. Im Folgenden wird gezeigt, wie sich das Beta von DSV A/S durch die Übernahme von Panalpina verändert hat. Die Akquisition erfolgte im Jahr 2019.

Beispiel: Veränderung des Betas von DSV A/S nach der Übernahme von Panalpina

Die dänische DSV A/S, die in der Transport- und Logistikindustrie tätig ist, hat im Jahr 2019 die in der gleichen Branche tätige schweizerische Panalpina Welttransport Holding AG übernommen und den Namen auf DSV Panalpina geändert. Durch diese Akquisition ist mit DSV Panalpina nach DHL, Kuehne + Nagel und DBS Schenker das weltweit viertgrößte Unternehmen in der Transport- und Logistikbranche mit einem

Umsatz von rund DDK 118 Mrd. (CHF 17,98 Mrd.) und einer Mitarbeiterzahl von mehr als 60.000 entstanden. Der Übernahmepreis je Aktie liegt bei CHF 196, was einer Prämie von rund 43 % seit dem ersten Angebot vom 15. Januar 2019 entspricht, das nach dem Schlusskurs der Aktie von CHF 137 erfolgt ist. Dabei werden 2,375 Aktien der DSV gegen 1 Aktie der Panalpina getauscht. Teilaktien werden in bar abgegolten. Die Übernahmetransaktion weist einen Gesamtwert von rund CHF 4,6 Mrd. bzw. DKK 30,531 Mrd. auf. Für den Aktientausch erhöht die DSV ihr Aktienkapital um 56 Mio. Aktien.

Der Marktwert des Eigenkapitals von DSV liegt zum Zeitpunkt der Akquisition bei DKK 103.324 Mio., während der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals DKK 7138 Mio. beträgt. Das historische Beta der DSV-Aktie ist 0,77. Demgegenüber beläuft sich der Marktwert des Eigenkapitals von Panalpina (umgerechnet von Schweizer Franken in dänische Kronen) auf DKK 30.531 Mio. Das zinstragende Fremdkapital liegt bei DKK 3005 Mio. Das Beta der Panalpina-Aktie ist 1,54. Die Grenzertragssteuersätze in Dänemark und der Schweiz sind 22 % respektive 18 %. Wie hoch ist das Beta von DSV Panalpina nach der Akquisition?

Lösung

Um das Beta von DSV Panalpina nach erfolgter Übernahme zu berechnen, wird zuerst das Asset Beta der beiden Unternehmen bestimmt:

$$\beta_{\text{Asset DSV}} = \frac{0,77}{\left[1+\left(1-0,22\right)\times\frac{\text{DKK 7138 Mio.}}{\text{DKK 103.324 Mio.}}\right]} = 0,73,$$

$$\beta_{\text{Asset Panalpina}} = \frac{1,54}{\left[1+\left(1-0,18\right)\times\frac{\text{DKK 3005 Mio.}}{\text{DKK 30.531 Mio.}}\right]} = 1,42.$$

Damit das Asset Beta von DSV Panalpina nach der Akquisition ermittelt werden kann, ist zunächst der Marktwert des Gesamtkapitals der beiden Unternehmen auszurechnen:

$$V_{\text{GK, DSV}} = \text{DKK 7138 Mio.} + \text{DKK 103.324 Mio.} = \text{DKK 110.462 Mio.},$$

$$V_{\text{GK, Panalpina}} = \text{DKK 3005 Mio.} + \text{DKK 30.531 Mio.} = \text{DKK 33.536 Mio.}$$

Das Asset Beta von DSV Panalpina nach der Übernahme ergibt sich aus der Summe der kapitalgewichteten Asset Betas der beiden Unternehmen:

$$\beta_{\text{Asset DSV Panalpina nach Übernahme}} = \left(\frac{\text{DKK 110.462 Mio.}}{\text{DKK 143.998 Mio.}}\right)\times 0,73 + \left(\frac{\text{DKK 33.536 Mio.}}{\text{DKK 143.998 Mio.}}\right)\times 1,42 = 0,89.$$

Die Finanzierung der Akquisition findet über einen Aktientausch statt. Somit ergibt sich für DSV Panalpina ein Eigenkapital von DKK 133.855 Mio., das aus dem DSV-Eigenkapital von DKK 103.324 Mio. und der DSV-Kapitalerhöhung für die Übernahme von DKK 30.531 Mio. besteht. Das Fremdkapital des kombinierten Unternehmens hingegen liegt bei DKK 10.143 Mio. (= DKK 7138 Mio. + DKK 3005 Mio.). Wird das Asset Beta von DSV Panalpina nach der Übernahme von 0,89 durch den Verschuldungsgrad des kombinierten Unternehmens angepasst, erhält man ein Beta von 0,94:

$$\beta_{\text{DSV Panalpina nach Übernahme}} = 0{,}89 \times \left[1 + (1 - 0{,}22) \times \frac{\text{DKK } 10.143 \text{ Mio.}}{\text{DKK } 133.855 \text{ Mio.}}\right] = 0{,}94.$$

Aufgrund der vorliegenden Berechnungen steigt das Beta von DSV nach der Übernahme von Panalpina von 0,77 auf 0,94. Das höhere Beta geht auf das höhere Geschäftsrisiko bzw. Asset Beta von Panalpina zurück. ◀

3.3.2 Einstufiges Dividendendiskontierungsmodell

Eine Alternative zur Bestimmung des Eigenkapitalkostensatzes mit dem CAPM stellt das einstufige Dividendendiskontierungsmodell dar, das auch als Gordon-Growth-Modell bekannt ist.[64] Es wurde im vorangegangenen Abschnitt benutzt, um die implizite Marktrisikoprämie zu schätzen.[65] Mit dem Bewertungsmodell lässt sich der innere Wert einer Aktie wie folgt berechnen [für E(r) > g]:

$$P_0 = \frac{\text{Div}_1}{E(r) - g}, \tag{3.24}$$

wobei:

Div_1 = erwartete Dividende der Aktie in der folgenden Periode 1 [$\text{Div}_1 = \text{Div}_0(1 + g)$],
$E(r)$ = erwartete Rendite der Aktionäre bzw. Eigenkapitalkostensatz [$E(r) = K_{EK}$],
g = konstante ewige Wachstumsrate der Dividenden.

Wird die Gleichung nach der erwarteten Rendite der Aktionäre aufgelöst, erhält man folgende Formel für den Eigenkapitalkostensatz:

$$K_{EK} = \frac{\text{Div}_1}{P_0} + g. \tag{3.25}$$

[64] Vgl. Gordon 1962: The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation, S. 1 ff.
[65] Vgl. Abschn. 3.3.1.2.

Folglich besteht der Eigenkapitalkostensatz aus der erwarteten Dividendenrendite (Div_1/P_0) und der Wachstumsrate der Dividenden (g), die im Bewertungsmodell den Kapitalzuwachs des Aktienpreises widerspiegelt. Der gegenwärtige Aktienpreis ist bei einem börsennotierten Unternehmen bekannt und die Dividende lässt sich bei einer stabilen Dividendenpolitik gut voraussagen. Die Herausforderung besteht in der Schätzung der Dividendenwachstumsrate. Hierzu können statistische Prognosemodelle, Fundamentaldaten von Unternehmen oder Konsensprognosen von Analysten eingesetzt werden.[66] Werden Fundamentaldaten des Unternehmens für die Ermittlung der Wachstumsrate benutzt, spricht man von einer endogenen Wachstumsrate, weil etwa die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen, die einen direkten Einfluss auf die Höhe und Nachhaltigkeit des Wachstums ausüben, in die Berechnungen einfließen.

Die endogene Wachstumsrate spiegelt eine Gewinnwachstumsrate wider, die das Unternehmen bei einer gegebenen Eigenkapitalrendite und Kapitalstruktur und ohne Emission von neuem Eigenkapital nachhaltig aufrechterhalten kann. Die endogene Wachstumsrate lässt sich wie folgt ermitteln:

$$g = b\,R_{EK}, \tag{3.26}$$

wobei:

b = Thesaurierungsrate des Gewinns,
R_{EK} = Eigenkapitalrendite.

Die Gewinnwachstumsrate steigt, je höher die Thesaurierungsrate und die Eigenkapitalrendite sind. Wird die Gewinnausschüttungsquote von 1 subtrahiert, gelangt man zur Thesaurierungsrate. Die Ausschüttungsquote erhält man, wenn die Dividende durch den Gewinn dividiert wird. Die Eigenkapitalrendite hingegen besteht aus dem Gewinn dividiert durch das Eigenkapital zu Beginn der Periode oder dividiert durch das durchschnittliche Eigenkapital. Nachfolgend wird für die Berechnung der Eigenkapitalrendite das Eigenkapital zu Beginn der Periode verwendet. Dies führt zu folgender Formel für die Berechnung der endogenen Wachstumsrate:

$$g = \left(1 - \frac{Div}{E}\right)\left(\frac{E}{BW_{EK}}\right), \tag{3.27}$$

wobei:

E = Unternehmensergebnis bzw. Gewinn,
BW_{EK} = Buchwert des Eigenkapitals zu Beginn der Periode.

[66] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 150 ff.

Wird die oben stehende Formel ausmultipliziert, gelangt man zu folgender Gleichung für die Gewinnwachstumsrate, die das Wachstum als zurückbehaltenen Gewinn dividiert durch das Eigenkapital bzw. als Wachstumsrate des Eigenkapitals durch thesaurierte Gewinne ausdrückt:[67]

$$g = \frac{E - Div}{BW_{EK}}. \tag{3.28}$$

Das Gewinnwachstum wird neben der Thesaurierungsrate durch die Eigenkapitalrendite beeinflusst. Zum Beispiel bedeutet eine Eigenkapitalrendite von 10 %, dass bei einem Kapitaleinsatz von EUR 100 ein Gewinn von EUR 10 resultiert. Um die Eigenkapitalrendite zu analysieren, kann diese in mehrere finanzielle Kennzahlen zerlegt werden. So etwa lässt sich die Eigenkapitalrendite anhand des Produkts der Gesamtkapitalrendite mit dem finanziellen Leverage (Eigenkapitalmultiplikator) wie folgt berechnen:[68]

$$R_{EK} = \left(\frac{E}{BW_{GK}}\right)\left(\frac{BW_{GK}}{BW_{EK}}\right), \tag{3.29}$$

wobei:

BW_{GK} = Buchwert des Gesamtkapitals ($BW_{GK} = BW_{FK} + BW_{EK}$) zu Beginn der Periode.

Das Unternehmen kann die Eigenkapitalrendite bzw. die Wachstumsrate erhöhen, indem es die Gesamtkapitalrendite und/oder den finanziellen Leverage bzw. das Fremdkapital steigert. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Eigenkapitalrendite und der Aufnahme von Fremdkapital, solange die Gesamtkapitalrendite vor Fremdkapitalzinsen und nach Steuern höher ist als der Fremdkapitalzinssatz nach Steuern. Folgende Formel für die Eigenkapitalrendite gibt diesen Zusammenhang wieder (Rendite-Leverage-Effekt):[69]

$$R_{EK} = R_{GK} + \left[R_{GK} - i_{FK}(1 - s)\right]\left(\frac{BW_{FK}}{BW_{EK}}\right), \tag{3.30}$$

---

[67] $g = \frac{E}{BW_{EK}} - \frac{Div\,E}{E\,BW_{EK}} = \frac{E - Div}{BW_{EK}}.$

[68] Vgl. Needles und Powers 2001: Financial Accounting, S. 705. Die Gesamtkapitalrendite kann man annäherungsweise mit dem Ergebnis nach Steuern dividiert durch das Gesamtkapital ermitteln. Die genaue Berechnungsweise der Gesamtkapitalrendite basiert auf dem Nachsteuerergebnis vor Fremdkapitalzinsen, weil diese Ergebnisgröße den Gesamtkapitalgebern (bzw. den Fremd- und Eigenkapitalgebern) zur Verfügung steht. Vgl. Abschn. 1.3.2.

[69] Vgl. Abschn. 1.3.2.

wobei:

R_{GK} = Gesamtkapitalrendite,
i_{FK} = Zinssatz für das Fremdkapital,
s = Ertragssteuersatz,
R_{EK} = Eigenkapitalrendite.

Die Eigenkapitalrendite basiert auf Buchwerten, sodass die anderen Parameter aus Konsistenzgründen ebenfalls durch Buchwerte gegeben sind. Mithilfe von oben stehender Formel lässt sich die endogene Gewinnwachstumsrate wie folgt berechnen:

$$g = b\left[R_{GK} + \left(R_{GK} - i_{FK}\left(1-s\right)\right)\left(\frac{BW_{FK}}{BW_{EK}}\right)\right]. \tag{3.31}$$

Die Formel erlaubt eine Analyse der Wachstumsrate bei einer Veränderung des finanziellen Leverage. Die Eigenkapitalrendite bzw. die Wachstumsrate nimmt bei einer Erhöhung des Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnisses zu, wenn $R_{GK} > i_{FK}(1 - s)$ ist. Ist die Differenz zwischen Gesamtkapitalrendite und Fremdkapitalzinssatz nach Steuern negativ, so nimmt bei einer Zunahme des Verschuldungsgrads die Eigenkapitalrendite bzw. die Wachstumsrate ab.

Die Eigenkapitalrendite kann weiter in die drei folgenden Finanzkennzahlen – Gewinnmarge, Kapitalumschlag und finanzieller Leverage – aufgeteilt werden:

$$R_{EK} = \left(\frac{E}{U}\right)\left(\frac{U}{BW_{GK}}\right)\left(\frac{BW_{GK}}{BW_{EK}}\right), \tag{3.32}$$

wobei:

U = Umsatz.

Der erste Term rechts des Gleichheitszeichens spiegelt die Gewinnmarge des Unternehmens wider. Eine höhere Gewinnmarge führt zu einer höheren Eigenkapitalrendite. Der zweite Term stellt den Kapitalumschlag dar, der die Umsatzeffizienz misst. Ein Kapitalumschlag von 1 bedeutet, dass das Unternehmen bei einer Kapitalinvestition von EUR 1 einen Umsatz von EUR 1 erwirtschaftet. Je größer der Kapitalumschlag ist, desto höher ist die operative Effizienz des Unternehmens und folglich die Eigenkapitalrendite. Der letzte Term gibt den finanziellen Leverage bzw. den Eigenkapitalmultiplikator wieder. Gl. 3.32 ist als DuPont-Modell[70] bekannt und führt zu folgender Formel für die Berechnung der endogenen Gewinnwachstumsrate:

[70] Das DuPont-Modell, also die Aufteilung der Eigenkapitalrendite in Gewinnmarge, Kapitalumschlag und finanziellen Leverage, wurde von der E.I. du Pont de Nemours & Company entwickelt.

$$g = \left(\frac{E - Div}{E}\right)\left(\frac{E}{U}\right)\left(\frac{U}{BW_{GK}}\right)\left(\frac{BW_{GK}}{BW_{EK}}\right). \tag{3.33}$$

Demzufolge ist die endogene Wachstumsrate eine Funktion von Thesaurierungsrate, Gewinnmarge, Kapitalumschlag und finanziellem Leverage. Die Gewinnmarge und der Kapitalumschlag geben den Renditebeitrag aus der Investitionstätigkeit wieder. Im Gegensatz dazu sind die Thesaurierungsrate und der finanzielle Leverage ein Ergebnis der Finanzierungspolitik. Somit hängt die Höhe der Wachstumsrate von der Investitions- und Finanzierungspolitik des Unternehmens ab.

Beispiel: Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes von Daimler mit dem einstufigen Dividendendiskontierungsmodell

Für Daimler liegen für das Jahr 2018 folgende Daten vor (in Mio. EUR):[71]

Ergebnis nach Steuern[a]	7249
Buchwert des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres[b]	63.869
Buchwert des Eigenkapitals am Ende des Jahres[b]	64.667
Umsatz	167.362
Buchwert des Gesamtkapitals zu Beginn des Jahres	255.345
Buchwert des Gesamtkapitals am Ende des Jahres	281.619
Dividende	3905

[a]den Aktionären zustehendes Konzernergebnis
[b]den Aktionären zustehendes Eigenkapital

Die Dividende je Aktie beträgt für das Jahr 2018 EUR 3,25. Die Automobilaktie wird Ende Dezember 2018 zu einem Preis von EUR 45,91 gehandelt. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland liegt bei 1,5 %, während die erwartete Marktrisikoprämie 5,4 % ist. Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz für Daimler anhand des einstufigen Dividendendiskontierungsmodells?

Lösung

Die Thesaurierungsrate des Gewinns von 46,13 % kann wie folgt bestimmt werden:

$$b = \frac{\text{EUR } 7249\,\text{Mio.} - \text{EUR } 3905\,\text{Mio.}}{\text{EUR } 7249\,\text{Mio.}} = 0{,}4613.$$

Die Eigenkapitalrendite von 11,35 % kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$R_{EK} = \left(\frac{\text{EUR } 7249\,\text{Mio.}}{\text{EUR } 167.362\,\text{Mio.}}\right) \times \left(\frac{\text{EUR } 167.362\,\text{Mio.}}{\text{EUR } 255.345\,\text{Mio.}}\right) \times \left(\frac{\text{EUR } 255.345\,\text{Mio.}}{\text{EUR } 63.869\,\text{Mio.}}\right) = 0{,}1135$$

[71] Vgl. Daimler 2019: Geschäftsbericht 2018, S. 228 ff.

oder

$$R_{EK} = \frac{\text{EUR } 7249 \text{ Mio.}}{\text{EUR } 63.869 \text{ Mio.}} = 0{,}1135.$$

Die Thesaurierungsrate des Gewinns beträgt 46,13 %, während die Eigenkapitalrendite bei 11,35 % liegt. Das führt zu einer endogenen Gewinn- bzw. Dividendenwachstumsrate von 5,24 %:

$$g = 0{,}4613 \times 11{,}35\,\% = 5{,}24\,\%.$$

Der Eigenkapitalkostensatz von 12,69 % lässt sich mit dem einstufigen Dividendendiskontierungsmodell wie folgt berechnen:

$$K_{EK,\,\text{Daimler}} = \frac{\text{EUR } 3{,}25 \times 1{,}0524}{\text{EUR } 45{,}91} + 0{,}0524 = 0{,}1269.$$ ◀

Mit dem CAPM (Bottom-up-Beta) beläuft sich der Eigenkapitalkostensatz von Daimler auf 12,84 %,[72] der nahe beim Eigenkapitalkostensatz des einstufigen Dividendendiskontierungsmodells von 12,69 % liegt. Das Gordon-Growth-Modell unterstellt ein ewiges konstantes Wachstum der Dividende. Das Bewertungsmodell setzt demnach voraus, dass die Dividenden und somit die Gewinne mit der gleichen Wachstumsrate ewig zunehmen. Allerdings sollte die Höhe der konstanten ewigen Wachstumsrate niedriger oder gleich der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts eines Landes sein, in dem das Unternehmen den Schwerpunkt seiner Geschäftstätigkeit hat. Kein Unternehmen, auch wenn es noch so erfolgreich ist, kann ewig eine höhere Wachstumsrate als die Gesamtwirtschaft erzielen. Wird beispielsweise eine nominale langfristige jährliche Wachstumsrate für das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland von 3,7 % (Quelle: OECD) unterstellt, resultiert daraus ein Eigenkapitalkostensatz von 11,04 %:

$$K_{EK,\,\text{Daimler}} = \frac{\text{EUR } 3{,}25 \times 1{,}037}{\text{EUR } 45{,}91} + 0{,}037 = 0{,}1104.$$

Die Wachstumsrate von 3,7 % ist konsistent mit der Anwendung des einstufigen Bewertungsmodells. Jedoch spiegelt diese niedrige Wachstumsrate nicht das Wachstum von Daimler in den nächsten Jahren wider, sodass ein mehrstufiges Dividendendiskontierungsmodell für die Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes angemessener erscheint.[73]

[72] Vgl. Abschn. 3.3.1.3. Der Eigenkapitalkostensatz der Automobilindustrie für die Jahre 2017/2018 liegt bei 9,3 %. Vgl. KPMG 2019: Cost of Capital Study 2019: The Calm Before the Storm – Rising Profits and Deflated Values?, S. 28.

[73] Für das mehrstufige Dividendendiskontierungsmodell vgl. Abschn. 7.3.2.4.

3.3.3 Komponentenansatz

Der Eigenkapitalkostensatz kann auch mit einem einfachen Risikokomponentenansatz geschätzt werden. Dieser Ansatz wird in der Regel bei nicht börsennotierten Unternehmen eingesetzt, die im Besitz von einigen wenigen nicht diversifizierten Investoren (z. B. Familie) sind. Dabei erfolgt die Bestimmung des Eigenkapitalkostensatzes mit dem risikolosen Zinssatz und mit einer Reihe von Risikoprämien, die beispielsweise das Risiko des Aktienmarkts und der Unternehmensgröße sowie das unternehmensspezifische Risiko zum Gegenstand haben:[74]

$$K_{EK} = r_F + MRP + GP + USR, \tag{3.34}$$

wobei:

r_F = risikoloser Zinssatz,
MRP = Marktrisikoprämie,
GP = Risikoprämie für die Unternehmensgröße,
USR = Risikoprämie für das unternehmensspezifische Risiko.

Die Marktrisikoprämie reflektiert die Renditeentschädigung eines Aktienindexes, der aus börsennotierten Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung besteht. Die Summe aus dem risikolosen Zinssatz und der Marktrisikoprämie multipliziert mit einem Beta von 1 ergibt die erwartete Durchschnittsrendite sämtlicher börsennotierten Gesellschaften mit großer Marktkapitalisierung. Die so berechnete Rendite spiegelt eine Entschädigung für das systematische Risiko wider. Unternehmen mit einem kleinen Eigentümerkreis weisen in der Regel eine viel kleinere Marktkapitalisierung auf. Daher wird zur Marktrisikoprämie eine Risikoprämie für die Unternehmensgröße hinzugezählt, um das Risiko von Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung zu erfassen. Die Prämie für das unternehmensspezifische Risiko hingegen stellt eine Renditeentschädigung für Unternehmen dar, die im Besitz von wenig diversifizierten Investoren sind. Des Weiteren kann bei der Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes eine Prämie für eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung sowie auch für eine gegebenenfalls fehlende Marktliquidität einbezogen werden.

Eine Umfrage von Hörler, Hauser und Gehrig (2019) zeigt, dass 72 % der befragten Schweizer Unternehmen zur Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes den einfachen Risikokomponentenansatz verwenden.[75] Lediglich 57 % geben an, das CAPM mit dem Bottom-up-Beta zu benutzen, während das CAPM mit dem eigenen historischen Beta bei 38 % der Befragten zur Anwendung gelangt. Abgeschlagen folgt das Dividendendiskontierungsmodell, das nur von 9 % der befragten Gesellschaften genannt wird. Die Ergebnisse der Befragung sind in der Tab. 3.5 aufgeführt, wobei Mehrfachnennungen mög-

[74] Vgl. Hitchner 2006: Financial Valuation: Applications and Models, S. 173.

[75] Vgl. Hörler et al. 2019: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung, S. 38 ff.

Tab. 3.5 Anwendungsgrad von Verfahren zur Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes

Verfahren zur Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes	Anwendungsgrad
Einfacher Risikokomponentenansatz	72 %
CAPM mit Beta auf Basis von Vergleichsunternehmen	57 %
CAPM mit eigenem historischen Beta	38 %
Pauschale Annahme	25 %
Dividendendiskontierungsmodell	9 %
Multifaktorenmodell	1 %

Quelle: Hörler et al. 2019: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung, S. 42

lich waren. Auch zeigt die Untersuchung, dass das angewandte Verfahren zur Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes von der Unternehmensgröße abhängt. So verwenden börsennotierte Unternehmen in erster Linie das CAPM, wobei das Bottom-up-Beta und das eigene historische Beta von 72 % respektive von 67 % der befragten Gesellschaften genannt werden. Demgegenüber bevorzugen kleinere und mittlere Unternehmen den einfachen Risikokomponentenansatz (80 %).

Der Komponentenansatz kann auch für Unternehmen eingesetzt werden, die langfristige Anleihen emittiert haben, die über eine hohe Marktliquidität verfügen. Dabei besteht der Eigenkapitalkostensatz aus der Verfallrendite der Anleihe und aus einer Risikoprämie, die das Risiko für das zusätzliche Halten von Eigenkapital reflektiert:

$$K_{EK} = VR + RP_{EK}, \tag{3.35}$$

wobei:

VR_i = Verfallrendite einer langfristigen liquiden Anleihe des Unternehmens,
RP_{EK} = Risikoprämie für das zusätzliche Halten von Eigenkapital.

Die Verfallrendite stellt die jährlich erwartete Rendite bis zum Fälligkeitstag der Anleihe dar.[76] Sie setzt sich aus einem risikolosen Zinssatz und einer Prämie für das Kreditrisiko des Emittenten zusammen. Da das Halten von Eigenkapital im Vergleich zum Fremdkapital risikoreicher ist, wird zur Verfallrendite – also der erwarteten Rendite für das Fremdkapital bzw. der Fremdkapitalkostensatz – eine Risikoprämie addiert. In entwickelten Ländern kann man gewöhnlich von einer Risikoprämie von 3 bis 5 % ausgehen.[77] Aufgrund des sehr niedrigen Zinsumfelds ist derzeit auch eine höhere Risikoprämie angemessen (Stand April 2021).

[76] Vgl. Abschn. 8.5.

[77] Vgl. Courtois et al. 2008: Cost of Capital, S. 145.

Beispiel: Berechnung des Eigenkapitalkostensatzes für Daimler mit dem Komponentenansatz

Die Anleihe der Daimler AG mit Fälligkeit 3. Juli 2037 und einem jährlichen Kupon von 2,125 % wird Mitte April 2019 zu einem Kurs von 105,14 % gehandelt. Die Verfallrendite beträgt 1,82 %. Es wird eine Risikoprämie für das zusätzliche Halten von Eigenkapital von 6 % unterstellt. Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz für Daimler gemäß dem Komponentenansatz?

Lösung

Der Eigenkapitalkostensatz liegt bei 7,82 %:

$$K_{EK,\,Daimler} = 1{,}82\,\% + 6\,\% = 7{,}82\,\%. \qquad \blacktriangleleft$$

Der Komponentenansatz kann auch eingesetzt werden, um den mit dem CAPM ermittelten Eigenkapitalkostensatz zu plausibilisieren. Ein unter der Verfallrendite der Anleihe bzw. des Fremdkapitalkostensatzes liegender Eigenkapitalkostensatz ist nicht plausibel.

3.4 Fremdkapitalkostensatz

Beim Fremdkapitalkostensatz handelt es sich um die erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber. Er spiegelt den Kostensatz für das zinstragende Fremdkapital wider, das in der Regel aus mehreren Positionen besteht. Dazu gehören Anleihen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (also Bankkredite), Gesellschafterdarlehen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Verbindlichkeiten aus dem Leasing und gegebenenfalls Pensionsverpflichtungen. Nicht zum zinstragenden Fremdkapital zählen unter anderem Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuerverbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Der Fremdkapitalkostensatz kann entweder pauschal über alle Fremdkapitalpositionen geschätzt werden oder es kann für jede einzelne Position der Fremdkapitalkostensatz bestimmt und anschließend der jeweils entsprechende Kostensatz kapitalgewichtet in die WACC-Formel eingesetzt werden. Der Fremdkapitalkostensatz hängt vom risikolosen Zinssatz und vom Kreditrisiko des Unternehmens ab und lässt sich vor Steuern wie folgt berechnen:

$$K_{FK} = r_F + KP, \tag{3.36}$$

wobei:

r_F = risikoloser Zinssatz,
KP = Kreditrisikoprämie.

Steigt der risikolose Zinssatz, nimmt der Fremdkapitalkostensatz zu. Ebenso besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Kreditrisiko und Fremdkapitalkostensatz, weil sich bei einem höheren Ausfallrisiko die Kosten für die Geldaufnahme erhöhen. Die Herausforderung bei der Ermittlung des Fremdkapitalkostensatzes besteht in der Schätzung der Kreditrisikoprämie. Der Fremdkapitalkostensatz kann mit den folgenden Verfahren bestimmt werden:[78]

1. Verfallrendite von langfristigen ausstehenden Anleihen des Unternehmens
2. Verfallrendite von langfristigen Anleihen mit gleichem Rating wie das externe Rating des Unternehmens
3. Zinssatz für jüngste Kreditaufnahmen
4. Verfallrendite von langfristigen Anleihen mit gleichem Rating wie das synthetische bzw. eigens erstellte Rating für das Unternehmen

1. Hat das Unternehmen langfristige liquide Anleihen ausstehend, die über keine Besicherung und eingebetteten Optionen (z. B. Konvertierungsoption) verfügen, spiegelt die Verfallrendite die aktuelle Renditeerwartung für langfristiges Fremdkapital wider. Die Verfallrendite einer Anleihe mit jährlichem Kupon lässt sich an einem Zinstermin mit der folgenden Preisgleichung bestimmen:[79]

$$B_{0,\,\text{Full}} = \frac{K}{(1+VR)^1} + \frac{K}{(1+VR)^2} + \ldots + \frac{K+NW}{(1+VR)^T}, \tag{3.37}$$

wobei:

$B_{0,\,\text{Full}}$ = Full-Preis der Anleihe einschließlich Stückzinsen (an einem Zinstermin sind die Stückzinsen null),
K = Kupon,
VR = Verfallrendite,
NW = Nominalwert,
T = Laufzeit der Anleihe in Jahren.

Sind zum Beispiel die Laufzeit der Unternehmensanleihe 20 Jahre, der jährliche Kuponsatz 5 % und der Full-Preis der Anleihe 100 %, ergibt sich eine Verfallrendite und demnach ein Fremdkapitalkostensatz von 5 %:

[78] Vgl. Courtois et al. 2008: Cost of Capital, S. 135 ff. In der Wirtschaftspraxis wird der Fremdkapitalkostensatz auch berechnet, indem der künftige Zinsaufwand durch das zinstragende Fremdkapital dividiert wird. Vgl. Hörler et al. 2019: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung, S. 43.

[79] Vgl. Abschn. 8.4.1.

$$100\,\% = \frac{5\,\%}{(1+0{,}05)^1} + \frac{5\,\%}{(1+0{,}05)^2} + \ldots + \frac{5\,\% + 100\,\%}{(1+0{,}05)^{20}}.$$

Die Verfallrendite der Unternehmensanleihe setzt sich aus der Verfallrendite einer laufzeitäquivalenten risikolosen Staatsanleihe und einer Kreditrisikoprämie zusammen. Liegt etwa die Verfallrendite der 20-jährigen Staatsanleihe bei 1,5 %, so resultiert daraus eine Kreditrisikoprämie für die Unternehmensanleihe von 3,5 % (= 5 % − 1,5 %).

2. Sind keine oder nur eine ungenügende Anzahl nicht liquider Anleihen ausstehend, kann – bei einem bestehenden Rating des Unternehmens – die Verfallrendite von Anleihen mit gleichem Rating und mit gleicher Laufzeit wie das zinstragende Fremdkapital des Unternehmens als Fremdkapitalkostensatz verwendet werden. Ratings werden für eine Vielzahl von Unternehmen durch Ratingagenturen wie Standard & Poor's, Moody's und Fitch festgelegt.[80]

   Zum Beispiel besitzt ein Unternehmen ein zinstragendes Fremdkapital mit einer durchschnittlichen Laufzeit (oder Macaulay-Duration) von 10 Jahren. Weist die Gesellschaft ein Rating von A auf, lässt sich der Fremdkapitalkostensatz mithilfe der Verfallrendite einer 10-jährigen liquiden Anleihe mit gleichem Rating bestimmen. Bei diesem Ansatz gilt es zu beachten, dass das Rating die Anleihe und nicht den Emittenten betrifft. Andere Faktoren, die einen Einfluss auf die Höhe des Ratings und somit auf die Verfallrendite haben, sind eine etwaige Besicherung und Nachrangigkeit der Anleihe. Daher müssen die Eigenschaften des zinstragenden Fremdkapitals mit denjenigen der vergleichbaren Anleihe übereinstimmen.
3. Viele kleine und nicht börsennotierte Unternehmen verfügen über kein Rating. Für solche Unternehmen lässt sich der Fremdkapitalkostensatz durch den Zinssatz kürzlich erfolgter Kreditaufnahmen festlegen. Hat das Unternehmen beispielsweise eine Leasingverbindlichkeit, kann für die Bestimmung des Fremdkapitalkostensatzes der Zinssatz für ein neues Leasing mit gleicher Laufzeit herangezogen werden. Der dem Unternehmen in Rechnung gestellte Zinssatz besteht aus dem risikolosen Zinssatz und einer Kreditrisikoprämie, deren Höhe von der Bonität des Unternehmens abhängt.
4. Ein weiterer Ansatz zur Bestimmung des Fremdkapitalkostensatzes für Unternehmen ohne Rating besteht darin, dass mit Finanzkennzahlen ein synthetisches Rating erstellt wird. So etwa lässt sich ein eigenes Rating mithilfe von Liquiditätskennzahlen wie etwa der Zinsdeckungsquote (Interest Coverage Ratio) festlegen:

$$\text{ICR} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Zinsaufwand}}, \tag{3.38}$$

wobei:

EBIT = Betriebsergebnis (Earnings Before Interest and Taxes).

[80] Vgl. Abschn. 2.3.2.2.

Tab. 3.6 Zinsdeckungsquote, Rating und Kreditrisikoprämie für Unternehmen mit einer großen und einer kleinen Marktkapitalisierung

Große Marktkapitalisierung (> als USD 5 Mrd.)			Kleine Marktkapitalisierung (< als USD 5 Mrd.) und risikobehafteter Unternehmen		
ICR	Rating	Kreditrisikoprämie	ICR	Rating	Kreditrisikoprämie
> 8,5	AAA	0,54 %	> 12,5	AAA	0,54 %
6,5–8,499	AA	0,72 %	9,5–12,499	AA	0,72 %
5,5–6,499	A+	0,90 %	7,5–9,499	A+	0,90 %
4,25–5,499	A	0,99 %	6–7,49	A	0,99 %
3–4,249	A-	1,13 %	4,5–5,999	A–	1,13 %
2,5–2,999	BBB	1,27 %	4–4,499	BBB	1,27 %
2,25–2,499	BB+	1,98 %	3,5–3,999	BB+	1,98 %
2–2,249	BB	2,38 %	3–3,499	BB	2,38 %
1,75–1,999	B+	2,98 %	2,5–2,999	B+	2.98 %
1,5–1,749	B	3,57 %	2–2,499	B	3,57 %
1,25–1,499	B-	4,37 %	1,5–1,999	B–	4,37 %
0,8–1,249	CCC	8,64 %	1,25–1,499	CCC	8,64 %
0,65–0,799	CC	10,63 %	0,8–1,249	CC	10,63 %
0,2–0,649	C	13,95 %	0,5–0,799	C	13,95 %
< 0,2	D	18,60 %	< 0,5	D	18,60 %

Quelle: www.damodaran.com (die Rohdaten für die Berechnungen stammen von www.bondsonline.com)

Die Zinsdeckungsquote gibt die Häufigkeit an, mit der die laufenden Zinszahlungen aus dem Betriebsergebnis (EBIT) bezahlt werden können. Zum Beispiel bedeutet eine Zinsdeckungsquote von 4, dass aus dem Betriebsergebnis 4-mal der Zinsaufwand beglichen werden kann. Je höher die Zinsdeckungsquote, desto besser fällt das Rating aus und umso niedriger ist die entsprechende Renditeforderung für das Kreditrisiko.

Tab. 3.6 zeigt die Zinsdeckungsquote für US-amerikanische Unternehmen (ohne Finanzdienstleistungsunternehmen) mit einer großen Marktkapitalisierung (mehr als USD 5 Mrd.) und einer kleinen Marktkapitalisierung (weniger als USD 5 Mrd.) einschließlich risikobehafteter Unternehmen per 1. Januar 2018. Die Zuordnung der Ratings auf den Zinsdeckungsgrad basiert auf einer empirischen Beobachtung. Die Zuteilung der Kreditrisikoprämien auf die einzelnen Ratingstufen erfolgt mithilfe gehandelter Anleihen. Wird die Kreditrisikoprämie zum risikolosen Zinssatz hinzugezählt, erhält man den Fremdkapitalkostensatz vor Steuern.[81]

[81] Vgl. Damodaran 2012: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 212 ff.

Beispiel: Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes für Daimler

Für das Geschäftsjahr 2018 weist Daimler ein Betriebsergebnis von EUR 11.132 Mio. und einen Zinsaufwand von EUR 793 Mio. auf. Daimler besitzt gemäß Standard & Poor's ein langfristiges Rating von A. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland liegt bei 1,5 %.

1. Wie hoch ist der Fremdkapitalkostensatz für Daimler in Anlehnung an die Zinsdeckungsquote?

2. Wie hoch ist der Fremdkapitalkostensatz für Daimler, wenn das langfristige Rating von A (Standard & Poor's) genommen wird?

Lösung zu 1

Die Zinsdeckungsquote beträgt 14,04:

$$\text{ICR} = \frac{\text{EUR}\,11.132\,\text{Mio.}}{\text{EUR}\,793\,\text{Mio.}} = 14,04.$$

Anhand der Tab. 3.6 ergibt sich für ein Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung und einer Zinsdeckungsquote von 14,04 ein Rating von AAA und somit eine Kreditrisikoprämie von 0,54 %. Der Fremdkapitalkostensatz vor Steuern setzt sich aus dem langfristigen risikolosen Zinssatz und der Kreditrisikoprämie zusammen und beträgt 2,04 %:

$$K_{FK} = 1,5\,\% + 0,54\,\% = 2,04\,\%.$$

Lösung zu 2

Gemäß Tab. 3.6 liegt für ein Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung die Kreditrisikoprämie bei einem Rating von A bei 0,99 %. Demnach beläuft sich der Fremdkapitalkostensatz auf 2,49 %:

$$K_{FK} = 1,5\,\% + 0,99\,\% = 2,49\,\%.$$ ◀

Das für Daimler berechnete synthetische Rating von AAA ist im Vergleich zum langfristigen S&P-Rating von A zu hoch. Das unterschiedliche Rating kann damit begründet werden, dass Ratinggesellschaften für die Festlegung der Bonitätsnote zusätzlich zur Zinsdeckungsquote eine Vielzahl von weiteren Finanzkennzahlen sowie auch qualitative Faktoren verwenden. Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass es sich bei Daimler um ein zyklisches Unternehmen der Automobilindustrie handelt, sodass es angebracht erscheint, die Zinsdeckungsquote für die Ermittlung des synthetischen Ratings mit einem Durchschnittswert des Betriebsergebnisses zu berechnen.[82]

[82] Vgl. Abschn. 12.6.1. Der Fremdkapitalkostensatz der Automobilindustrie für die Jahre 2018/2019 liegt bei 2,9 %. Vgl. KPMG 2019: Cost of Capital Study 2019: The Calm Before the Storm – Rising Profits and Deflated Values?, S. 32.

Anstatt mit dem risikolosen Zinssatz und der Kreditrisikoprämie kann der Fremdkapitalkostensatz gleich wie der Eigenkapitalkostensatz mit dem CAPM bestimmt werden. Das Beta des Fremdkapitals lässt sich mithilfe einer einfachen linearen Regressionsanalyse schätzen, indem eine Regression zwischen den Anleiherenditen und den Renditen eines Marktindex durchgeführt wird. Der Fremdkapitalkostensatz lässt sich ermitteln, indem zum risikolosen Zinssatz das Produkt der Marktrisikoprämie mit dem Beta des zinstragenden Fremdkapitals hinzugezählt wird. Allerdings ist die Anwendung des CAPM für die Bestimmung des Fremdkapitalkostensatzes ungeeignet, was wie folgt begründet werden kann:

- Nicht gehandeltes Fremdkapital: Viele Unternehmen haben keine Anleihen ausstehend, sodass eine Regression für die Schätzung des Betas nicht möglich ist. Auch bei großen börsennotierten Unternehmen wird ein wesentlicher Bestandteil des zinstragenden Fremdkapitals (z. B. Bankkredite) nicht gehandelt.
- Asymmetrische Renditeverteilung des Fremdkapitals: Das Beta beruht auf der Annahme, dass die Renditeverteilung des Fremdkapitals durch die erwartete Rendite und das Risiko in Form der Varianz gegeben ist. Höhere zentrale Momente wie die Schiefe und die Excess-Kurtosis sind null, sodass die Renditeverteilung annähernd symmetrisch ist und folglich einer Normalverteilung entspricht. Allerdings sind die Renditen des Fremdkapitals nicht symmetrisch verteilt, da der Verlust bei einem Ausfall wesentlich höher als der Gewinn aus den Zinseinnahmen ist. Daher ist der Fremdkapitalkostensatz, der die erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber darstellt und somit vom Ausfallrisiko abhängt, mit dem Downside-Risiko zu ermitteln, das durch die Kreditrisikoprämie wiedergegeben wird. Lediglich für Unternehmen mit einer schlechten Bonität macht die Anwendung des CAPM Sinn, da sich aufgrund des höheren Ausfallrisikos die Renditeverteilung des Fremdkapitals einer symmetrischen Verteilung nähert.

Die aus der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen hervorgehende Steuerersparnis führt zu niedrigen Fremdkapitalkosten, sodass der Fremdkapitalkostensatz nach Steuern wie folgt bestimmt werden kann:[83]

$$K_{\text{FK nach Steuern}} = K_{\text{FK}} \left(1 - s\right). \tag{3.39}$$

Als Steuersatz wird nicht der effektive Ertragssteuersatz (Ist-Steuerzahlung dividiert durch das Ergebnis vor Steuern), sondern der Grenzertragssteuersatz benutzt, weil die Steuerersparnis aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen auf die zuletzt besteuerte Einheit des Vorsteuerergebnisses zurückgeht. Demzufolge verkörpert ein gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz auf der Basis des Grenzertragssteu-

[83] Vgl. Abschn. 3.2. Der Eigenkapitalkostensatz wird nicht mit dem Grenzertragssteuersatz angepasst, da für das Unternehmen etwaige Zahlungen an die Eigenkapitalgeber wie z. B. bei Aktiengesellschaften Dividenden und Aktienrückkäufe nicht steuerlich abzugsfähig sind.

ersatzes die Kapitalkosten für die zukünftige Geldaufnahme des Unternehmens besser. Für den Grenzertragssteuersatz des Unternehmens wird aus Praktikabilitätsgründen der länderspezifische durchschnittliche Unternehmenssteuersatz verwendet, der die Gesamtsteuerbelastung von ausschließlich im Inland tätigen Unternehmen widerspiegelt. Für international tätige Unternehmen kann vereinfachend davon ausgegangen werden, dass jede im Ausland erwirtschaftete Geldeinheit ihren Weg in das Steuersystem der Muttergesellschaft findet und so mit dem landesspezifischen Ertragssteuersatz besteuert wird.[84]

3.5 Kostensatz für das Mezzanine-Kapital

Das Mezzanine-Kapital weist sowohl Fremdkapital- als auch Eigenkapitalmerkmale auf.[85] So zum Beispiel kann eine Wandelanleihe als ein strukturiertes Produkt betrachtet werden, das aus einer optionsfreien Anleihe (Fremdkapital) und einer Konvertierungsoption (Eigenkapital) besteht. Die Option räumt dem Inhaber der Wandelanleihe das Recht ein, die Schuldverschreibung in Aktien des Emittenten zu tauschen. Für die Berechnung des Kapitalkostensatzes wird die Wandelanleihe in ihre Fremd- und Eigenkapitalbestandteile aufgeteilt. Der Preis der Wandelanleihe lässt sich mit folgender Formel bestimmen:

$$B_{0,\,WA} = B_0 + c_0, \tag{3.40}$$

wobei:

$B_{0,\,WA}$ = Preis der Wandelanleihe,
B_0 = Preis der optionsfreien Anleihe (Fremdkapital),
c_0 = Preis der Wandeloption bzw. der Call-Option auf Aktien des Emittenten (Eigenkapital).

Der Preis der optionsfreien Anleihe lässt sich berechnen, indem die Kupons und der Nominalwert am Fälligkeitstag mit der erwarteten Rendite der Fremdkapitalgeber bzw. mit der Verfallrendite diskontiert werden:[86]

$$B_0 = \frac{K}{(1+VR)^1} + \frac{K}{(1+VR)^2} + \ldots + \frac{K+NW}{(1+VR)^T}. \tag{3.41}$$

Wird die Wandelanleihe auf dem Markt gehandelt, kann der Wert der Wandeloption ermittelt werden, indem vom Marktpreis der Wandelanleihe der Preis der optionsfreien

[84] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 287.
[85] Vgl. Abschn. 10.5.1.
[86] Vgl. Abschn. 8.4.1.

Anleihe abgezogen wird. Wird hingegen die Anleihe nicht auf dem Markt gehandelt, kann deren Wert mit dem Binomialmodell bestimmt werden.[87] Der Wert der Wandeloption ergibt sich dann aus der Differenz zwischen dem berechneten Wert der Wandelanleihe und dem Preis der optionsfreien Anleihe.

Beispiel: Aufteilung der 0,5 %-Wandelanleihe der Implenia AG in Fremdkapital- und Eigenkapitalbestandteile für die Berechnung des Kapitalkostensatzes

Die Implenia AG (Bauindustrie) hat eine 0,5 %-Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 2015 bis 2022 und einem Nominalwert von CHF 175 Mio. ausstehend. Die jährlichen Kuponzahlungen erfolgen jeweils Ende Juni. Eine Teilschuldverschreibung von CHF 5000 kann in 66,61 Aktien des Emittenten getauscht werden. Am 30. Juni 2018, also an einem Zinstermin, wird die Wandelanleihe zu einem Kurs von 108,250 % gehandelt. Da die Implenia AG über kein offizielles Rating von einer der großen Ratingagenturen verfügt, wird ein bankinternes Rating der UBS AG von BBB herangezogen. Die Verfallrendite 4-jähriger Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt bei – 0,5 %. Wie hoch sind die Bestandteile des Fremd- und Eigenkapitals der Implenia-Wandelanleihe?

Lösung

Mit einem Rating von BBB ergibt sich gemäß Tab. 3.6 eine Kreditrisikoprämie für den Baukonzern Implenia von 1,27 %. Somit beläuft sich der Kostensatz für eine 4-jährige Fremdkapitalaufnahme auf 0,77 % (= –0,5 % + 1,27 %). Der Preis der optionsfreien Anleihe von 98,940 % lässt sich wie folgt berechnen:

$$B_0 = \frac{0{,}5\ \%}{(1{,}0077)^1} + \frac{0{,}5\ \%}{(1{,}0077)^2} + \frac{0{,}5\ \%}{(1{,}0077)^3} + \frac{100{,}5\ \%}{(1{,}0077)^4} = 98{,}940\ \%.$$

Demnach beträgt der anteilige Wert des Fremdkapitals an der Wandelanleihe CHF 173,145 Mio. (= 0,98940 × CHF 175 Mio.). Der anteilige Wert des Eigenkapitals an der Wandelanleihe lässt sich folgendermaßen bestimmen:

$$c_0 = B_{0,\,WA} - B_0 = 108{,}250\ \% - 98{,}940\ \% = 9{,}310\ \%.$$

Folglich liegt der anteilige Wert des Eigenkapitals an der Wandelanleihe bei CHF 16,2925 Mio. (= 0,0931 × CHF 175 Mio.). Die Bestandteile des Fremdkapitals von CHF 173,145 Mio. und des Eigenkapitals von CHF 16,2925 Mio. der Wandelanleihe werden bei der Ermittlung der Gewichte einbezogen, mit denen zusammen mit den Kostensätzen für das Fremd- und Eigenkapital der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz eruiert wird. ◀

[87] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 673 ff.

3.6 Gewichte für das Fremd- und Eigenkapital

Nach der Ermittlung der Kostensätze für das Fremd- und Eigenkapital sind für die Bestimmung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes die Gewichte erforderlich. Dabei werden die Gewichte für das Fremd- und Eigenkapital anhand von Marktwerten, und nicht mithilfe von Buchwerten, festgelegt, weil es sich beim Kapitalkostensatz um eine zukunftsgerichtete Größe handelt. Eine Alternative zur Berechnung der Gewichte mit Marktwerten stellt die Anwendung einer vom Unternehmen definierten Zielkapitalstruktur dar.

Das Gewicht des Fremdkapitals wird durch den Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals bestimmt. Hat das Unternehmen Anleihen ausstehend, die am Markt gehandelt werden und über eine hohe Liquidität verfügen, kann der Kurs der Anleihe als Marktwert herangezogen werden. Ebenfalls ist es möglich, dass der Buchwert sehr nahe am Marktwert liegt. Dies ist zum Beispiel bei kurzfristigen, variabel verzinsten Verbindlichkeiten und bei erst kurz zuvor aufgenommenem langfristigen Fremdkapital der Fall. Hat sich weder das Zinsniveau noch das Kreditrisiko des Unternehmens verändert, sind Buchwert und Marktwert ungefähr gleich groß. In all den anderen Fällen sind die Zins- und Tilgungszahlungen mit der erwarteten Fremdkapitalrendite bzw. mit dem Fremdkapitalkostensatz zu diskontieren, damit der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals ermittelt werden kann (ähnlich wie bei einer Kuponanleihe). Betragen etwa der Nominalwert des gesamten zinstragenden Fremdkapitals CHF 100 Mio., die Laufzeit 5 Jahre und der jährliche Zinsaufwand CHF 3 Mio., so kann der Marktwert des Fremdkapitals bei einem Fremdkapitalkostensatz von 4 % wie folgt berechnet werden:

$$V_{FK} = \frac{\text{CHF}\,3\,\text{Mio.}}{(1{,}04)^1} + \frac{\text{CHF}\,3\,\text{Mio.}}{(1{,}04)^2} + \ldots + \frac{\text{CHF}\,103\,\text{Mio.}}{(1{,}04)^5} = \text{CHF}\,95{,}548\,\text{Mio.}$$

Hierbei handelt es sich um eine Annäherung. Eine genauere Methode ist, wenn der Marktwert jeder einzelnen zinstragenden Fremdkapitalposition mit der oben stehenden Formel berechnet wird. Die so ermittelten Fremdkapitalwerte können für die Bestimmung des Fremdkapitalgewichts zusammengezählt und durch den Marktwert des Gesamtkapitals dividiert werden.

Beispiel: Berechnung des Marktwerts für die Finanzierungsverbindlichkeiten bei Daimler

Für die zinstragende Fremdkapitalposition Finanzierungsverbindlichkeiten von Daimler ist per Ende Dezember 2018 die folgende Fälligkeitsstruktur der Zins- und Tilgungszahlungen gegeben:[88]

[88] Vgl. Daimler 2019: Geschäftsbericht 2018, S. 307.

Fälligkeit	Zins- und Tilgungszahlungen (in Mio. EUR)
In 1 Jahr	59.451
In 2 Jahren	35.991
In 3 Jahren	24.616
In 4 Jahren	8585
In 5 Jahren	5578
Länger als 5 Jahre[a]	19.934
	154.155

[a]Annahme: durchschnittliche Laufzeit von 7 Jahren

Der Fremdkapitalkostensatz liegt bei 2,49 %. Wie hoch ist der Marktwert der Finanzierungsverbindlichkeiten?

Lösung

Der Marktwert der Finanzierungsverbindlichkeiten von EUR 144.630 Mio. lässt sich folgendermaßen ermitteln:

$$V_{\text{Finanzierungsverbindlichkeiten}} = \frac{\text{EUR } 59.451 \text{ Mio.}}{(1{,}0249)^1} + \frac{\text{EUR } 35.991 \text{ Mio.}}{(1{,}0249)^2} + \frac{\text{EUR } 24.616 \text{ Mio.}}{(1{,}0249)^3} + \frac{\text{EUR } 8585 \text{ Mio.}}{(1{,}0249)^4} + \frac{\text{EUR } 5578 \text{ Mio.}}{(1{,}0249)^5} + \frac{\text{EUR } 19.934 \text{ Mio.}}{(1{,}0249)^7} = \text{EUR } 144.630 \text{ Mio.}$$

◀

Der Marktwert des Eigenkapitals lässt sich bei börsennotierten Unternehmen über die Marktkapitalisierung der ausstehenden Aktien bestimmen. Liegen zum Beispiel Wandeloptionen oder Mitarbeiteroptionen vor, werden diese ebenfalls in die Berechnung der Eigenkapitalquote einbezogen. Besitzt das Unternehmen mehrere börsennotierte Aktiengattungen wie etwa Stamm- und Vorzugsaktien, so sind die entsprechenden Aktienkurse mit der jeweiligen Anzahl ausstehender Papiere zu multiplizieren. Schwieriger wird es bei mehreren Aktiengattungen, wenn eine an der Börse nicht gehandelt wird. So etwa gibt es Unternehmen (z. B. Porsche AG), die nur über börsennotierte Vorzugsaktien verfügen, während die Stammaktien nicht an einer Börse gehandelt werden. Der Wert der Stammaktien ist in solchen Fällen über den börsengehandelten Wert der Vorzugsaktien zu bestimmen. Bei dieser Vorgehensweise wird unterstellt, dass sämtliche Aktiengattungen denselben Wert besitzen.

Ist das Unternehmen nicht börsennotiert, liegen keine Aktienpreise vor, mit denen der Marktwert des Eigenkapitals berechnet werden kann. Bei solchen Unternehmen kann der innere Wert des Eigenkapitals über Multiplikatoren börsengehandelter Vergleichsunternehmen oder mit einem Cashflow-Modell oder Wertschöpfungsmodell ermittelt werden.[89]

[89] Vgl. Abschn. 7.3.

Ein weiterer Ansatz ist, dass das Gewicht des Eigenkapitals und somit auch des Fremdkapitals über die durchschnittliche Kapitalstruktur vergleichbarer börsennotierter Unternehmen eruiert wird.[90]

Die Kapitalstruktur des Unternehmens ist üblicherweise nicht konstant und verändert sich im Zeitablauf. Dies gilt insbesondere für junge und reife Unternehmen. So finanzieren sich Unternehmen in der Start-up-Phase und auch in der Aufbauphase in der Regel über Eigenkapital. Gelangen sie in die Expansionsphase, steigen die Gewinne und die Cashflows, sodass sie auch Zugang zu Fremdkapital etwa in Form von Bankkrediten erhalten. Befindet sich das Unternehmen am Anfang seines Lebenszyklus, wird die Fremdkapitalquote mit der Zeit zunehmen und gegen den Durchschnittswert der Industrie streben. Steckt hingegen ein Unternehmen in der Reifephase, gehen die Investitionen aufgrund des fehlenden Wachstums zurück, sodass das Unternehmen Eigenkapital zurückzahlt und sich vermehrt mit Fremdkapital finanziert.[91]

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz sollte aufgrund möglicher Veränderungen der Kapitalstruktur, der Kostensätze für das Fremd- und Eigenkapital sowie des Grenzertragssteuersatzes regelmäßig (z. B. jedes Jahr) neu berechnet werden. So können sich neben der Kapitalstruktur unter anderem auch das Beta, der risikolose Zinssatz, die erwartete Marktrisikoprämie und die Kreditrisikoprämie ändern.

Beispiel: Berechnung der Fremd- und Eigenkapitalgewichte für Daimler

Im Geschäftsbericht von Daimler werden für das Jahr 2018 Finanzierungsverbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert nach IFRS 9 von EUR 144.933 Mio. ausgewiesen.[92] Die Finanzierungsverbindlichkeiten bestehen aus Anleihen, Geldmarktpapieren, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Einlagen aus Direktbank-Geschäft, Verbindlichkeiten aus ABS-Transaktionen, Verbindlichkeiten aus Finance-Lease sowie Darlehen und übrigen Finanzierungsverbindlichkeiten. Die beizulegenden Zeitwerte dieser Positionen werden als Barwerte der zukünftig erwarteten Cashflows ermittelt. Dabei werden die Cashflows mit laufzeitäquivalenten marktüblichen Zinssätzen diskontiert. Die übrigen finanziellen Verbindlichkeiten von EUR 10.032 Mio. werden grundsätzlich zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem operativen Leasing belaufen sich auf EUR 3800 Mio., während die Pensionsrückstellungen bei EUR 6298 Mio. liegen.[93] Aufgrund des volatilen Kursverlaufs der Automobilaktie wird für den Aktienpreis ein Durchschnittswert des Jahres 2018 von EUR

[90] Vgl. Courtois et al. 2008: Cost of Capital, S. 131.

[91] Vgl. Abschn. 11.5.

[92] IFRS 13 definiert den beizulegenden Zeitwert (Fair Value) wie folgt: „Der beizulegende Zeitwert (Fair Value) ist der Preis, den man in einer gewöhnlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag beim Verkauf eines Vermögenswerts erhalten würde oder bei der Übertragung einer Schuld zu zahlen hätte."

[93] Vgl. Daimler 2019: Geschäftsbericht 2018, S. 228 ff.

60,59 genommen. Insgesamt sind 1069,837 Mio. Aktien ausstehend. Wie hoch sind die Gewichte für das Fremd- und das Eigenkapital?

Lösung

Der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals setzt sich aus den Finanzierungsverbindlichkeiten von EUR 144.933 Mio., den finanziellen Verbindlichkeiten von EUR 10.032 Mio., dem operativen Leasing von EUR 3800 Mio. sowie den Pensionsrückstellungen von EUR 6298 Mio. zusammen und beträgt EUR 165.063 Mio.:

$$\begin{aligned} V_{FK} &= \text{EUR}\,144.933\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,10.032\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,3800\,\text{Mio.} \\ &\quad + \text{EUR}\,6298\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,165.063\,\text{Mio.} \end{aligned}$$

Eine Berechnung der Marktwerte dieser Positionen ist nicht erforderlich, da diese gemäß IFRS bereits zu Marktwerten bzw. zu beizulegenden Zeitwerten im Geschäftsbericht ausgewiesen sind. Der Marktwert des Eigenkapitals liegt bei rund EUR 64.821 Mio.:

$$V_{EK} = 1069{,}837\,\text{Mio. Aktien} \times \text{EUR}\,60{,}59 = \text{EUR}\,64.821\,\text{Mio.}$$

Die Gewichte für das Fremd- und Eigenkapital bzw. die Fremd- und Eigenkapitalquoten betragen 71,80 % respektive 28,20 %:

$$w_{FK} = \frac{V_{FK}}{V_{FK} + V_{EK}} = \frac{\text{EUR}\,165.063\,\text{Mio.}}{\text{EUR}\,165.063\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,64.821\,\text{Mio.}} = 71{,}80\ \%,$$

$$w_{EK} = \frac{V_{EK}}{V_{FK} + V_{EK}} = \frac{\text{EUR}\,64.821\,\text{Mio.}}{\text{EUR}\,165.063\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,64.821\,\text{Mio.}} = 28{,}20\ \%.$$

◀

3.7 Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz spiegelt die erwartete Rendite der Gesamtkapitalgeber wider. Er lässt sich mit den Kostensätzen und den Marktwertgewichten für das Eigen- und das Fremdkapital sowie mit dem Grenzertragssteuersatz wie folgt berechnen:[94]

$$\text{WACC} = \left(\frac{V_{FK}}{V_{FK} + V_{EK}}\right) K_{FK}\,(1 - s) + \left(\frac{V_{EK}}{V_{FK} + V_{EK}}\right) K_{EK}. \tag{3.42}$$

[94] Vgl. Abschn. 3.2.

Beispiel: Gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz für Daimler

Für Daimler liegen die folgenden vorgängig berechneten Größen vor, die für die Ermittlung des WACC relevant sind:

Eigenkapitalkostensatz (CAPM mit Bottom-up-Beta)	12,84 %
Fremdkapitalkostensatz (Rating von A)	2,49 %
Marktwertgewicht zinstragendes Fremdkapital	71,80 %
Marktwertgewicht Eigenkapital	28,20 %
Grenzertragssteuersatz	30 %

Wie hoch ist der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz für Daimler?

Lösung

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz beträgt 4,87 %:[95]

$$\text{WACC}_{\text{Daimler}} = 0,7180 \times 2,49\ \% \times (1-0,3) + 0,2820 \times 12,84\ \% = 4,87\ \%. \quad \blacktriangleleft$$

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst. Einige dieser Faktoren kann das Unternehmen durch seine Investitions- und Finanzierungsentscheidungen kontrollieren, während andere wiederum gegeben sind. Zu den Faktoren, die das Unternehmen nicht kontrollieren kann, zählen:

1. Zinsniveau
2. Ertragssteuersatz

1. Zinsniveau: Nehmen die Zinssätze zu, steigt der Fremdkapitalkostensatz, weil dieser aus dem risikolosen Zinssatz zuzüglich einer Kreditrisikoprämie besteht. Darüber hinaus nimmt auch der Eigenkapitalkostensatz zu. Im CAPM lässt sich dieser durch den risikolosen Zinssatz plus einer Risikoprämie für das Marktrisiko bestimmen. Kurzum, die höheren Zinssätze führen dazu, dass die Kapitalgeber eine höhere Renditeentschädigung fordern. Sinken hingegen die Zinssätze, gehen die Kostensätze des Fremd- und Eigenkapitals zurück. Das Zinsniveau kann durch das Unternehmen nicht beeinflusst werden. Es ist ein Ergebnis der Geldpolitik der Notenbanken und der Erwartungen der Marktteilnehmer im Hinblick auf die zukünftige Zinsentwicklung.
2. Ertragssteuersatz: Der Ertragssteuersatz kann ebenfalls nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Je höher der Ertragssteuersatz, desto niedriger der Fremdkapitalkostensatz nach Steuern und somit der WACC. Auch gibt es einen weniger gut ersichtlichen Zusammenhang zwischen Kapitalkostensatz und Steuersatz. Fällt etwa der Kapital-

[95] Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz der Automobilindustrie für die Jahre 2018/2019 liegt bei 8,2 %. Vgl. KPMG 2019: Cost of Capital Study 2019: The Calm Before the Storm – Rising Profits and Deflated Values?, S. 20.

gewinnsteuersatz unter den Einkommensteuersatz, steigt die Attraktivität von Aktien auf dem Markt, sodass die erwartete Rendite der Aktionäre bzw. der Eigenkapitalkostensatz und folglich der Kapitalkostensatz abnehmen.

Ein Unternehmen kann den Kapitalkostensatz direkt anhand der folgenden Faktoren beeinflussen:

1. Kapitalstrukturpolitik
2. Dividendenpolitik
3. Investitionspolitik

1. Kapitalstrukturpolitik: Ein Unternehmen kann seine Kapitalstruktur verändern und so den Kapitalkostensatz ändern. Da der Fremdkapitalkostensatz nach Steuern niedriger als der Eigenkapitalkostensatz ist, kann die Fremdkapitalquote erhöht und so der WACC gesenkt werden. Allerdings nimmt auch das finanzielle Risiko zu, was höhere Kostensätze für das Fremd- und Eigenkapital zur Folge hat, sodass ab einer bestimmten Fremdkapitalquote der WACC zu steigen beginnt. Die optimale Kapitalstruktur liegt dort, wo der WACC sein Minimum erreicht.[96]
2. Dividendenpolitik: Das Unternehmen kann die Investitionstätigkeit mit Eigenkapital finanzieren, indem es Gewinne zurückbehält und nicht ausschüttet und/oder Aktien emittiert. Allerdings ist die Begebung von Aktien aufgrund der damit verbundenen Emissionskosten teurer als die Thesaurierung von Gewinnen. Daher werden Unternehmen zuerst die zurückbehaltenen Gewinne investieren, bevor sie neues Eigenkapital auf dem Markt aufnehmen. Somit beeinflusst die Dividendenpolitik bzw. die Gewinnthesaurierung den Kapitalkostensatz.
3. Investitionspolitik: Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz spiegelt das Risiko der Vermögenswerte des Unternehmens wider. Investiert das Unternehmen in Projekte mit gleichem Risiko wie die bestehenden Vermögenswerte, verändert sich bei gleicher Finanzierung der WACC nicht. Da die meisten Unternehmen in Anlehnung an ihre Anlagepolitik in Projekte investieren, die den betrieblichen Vermögenswerten ähnlich sind, bleibt der WACC in der Regel konstant. Ändert jedoch das Unternehmen seine Investitionspolitik und investiert beispielsweise in ein neues Geschäftsfeld, schlägt sich das Risiko der neuen Geschäftssparte im marginalen Kapitalkostensatz und letztendlich im WACC nieder.

3.8 Zusammenfassung

- Der Kapitalkostensatz ergibt sich aus der marktwertgewichteten Summe der Kostensätze für das Fremd- und Eigenkapital und wird daher als gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz bzw. als WACC (Weighted Average Cost of Capital) be-

[96] Vgl. Abschn. 12.3.4.

zeichnet. Er spiegelt die erwartete Rendite der Gesamtkapitalgeber wider, deren Höhe vom Geschäfts- und Finanzierungsrisiko abhängt. Das Geschäftsrisiko geht auf die Schwankungen des Umsatzes und die Höhe der betrieblichen Fixkosten im Verhältnis zu den variablen Kosten zurück, während das Finanzierungsrisiko von der Höhe der Fremdkapitalquote und den damit zusammenhängenden Zinszahlungen beeinträchtigt wird. Für die Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes sind die Kostensätze und die Gewichte des Fremd- und Eigenkapitals erforderlich. Da der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz in der Corporate Finance zukunftsgerichtet angewandt wird, werden zum einen die Kostensätze für das Fremd- und Eigenkapital mit der Renditeerwartung der entsprechenden Kapitalgeber und zum anderen die Gewichte mit Marktwerten ermittelt.

- Beim Eigenkapitalkostensatz handelt es sich um die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber. Er kann mit verschiedenen Verfahren bestimmt werden. In der Praxis ist das Capital Asset Pricing Model (CAPM) weit verbreitet. Neben diesem Einfaktormodell können für die Schätzung des Eigenkapitalkostensatzes auch ein Aktienbewertungsmodell wie das einstufige Dividendendiskontierungsmodell und der Komponentenansatz eingesetzt werden.
- Um mit dem CAPM den Eigenkapitalkostensatz zu eruieren, wird zum risikolosen Zinssatz eine Risikoprämie für das systematische Risiko hinzugezählt. Die Risikoprämie setzt sich aus dem Produkt der Marktrisikoprämie mit dem Beta der Aktie zusammen. Der so berechnete Eigenkapitalkostensatz stellt eine Renditeentschädigung für das Marktrisiko dar, das sich in einem Portfolio von Long-Aktien nicht eliminieren lässt. Damit der Eigenkapitalkostensatz mit dem CAPM bestimmt werden kann, sind der risikolose Zinssatz, die erwartete Marktrisikoprämie und das Beta festzulegen.
- Als risikolose Finanzanlagen gelten Staatsanleihen mit erstklassiger Bonität, weil sie lediglich ein geringfügiges Ausfallrisiko aufweisen. Für den risikolosen Zinssatz wird üblicherweise die Verfallrendite einer langfristigen Staatsanleihe mit einer Laufzeit von 10 oder 15 Jahren genommen, da nach spätestens 15 Jahren die Zinsstrukturkurve in der Regel flach verläuft und die Marktliquidität von Anleihen mit einer längeren Laufzeit als 15 Jahren geringer ist. Wird mit dem Kapitalkostensatz ein Investitionsprojekt beurteilt, wird die Laufzeit des risikolosen Zinssatzes mit der Projektdauer abgestimmt.
- Die erwartete Marktrisikoprämie stellt einen wichtigen Bestandteil des mit dem CAPM berechneten Eigenkapitalkostensatzes dar. Sie misst die langfristige Überschussrendite des Aktienmarkts gegenüber einer risikolosen Anlage. Die erwartete Marktrisikoprämie lässt sich zum einen mit historischen Renditedaten und zum anderen mit einem zukunftsgerichteten Ansatz schätzen.
- Um eine historische Marktrisikoprämie mit relativ kleinem Standardfehler zu eruieren, ist eine lange Renditezeitreihe erforderlich. Des Weiteren setzt das Verfahren stationäre Renditen voraus, sodass die Vergangenheit ein guter Indikator für die Zukunft ist. Damit die historische Marktrisikoprämie ermittelt werden kann, sind der Aktienindex, die Länge der historischen Betrachtungsperiode, das Verfahren für die Berechnung des Durchschnittswerts und der risikolose Zinssatz zu bestimmen. Der Aktienindex (ge-

messen als Performanceindex) muss gut diversifiziert und möglichst breit gefasst sein. Er muss den Markt wiedergeben, in dem die Aktie gehandelt wird. Um den Standardfehler so klein wie möglich zu halten, ist eine lange Betrachtungsperiode zu wählen. Der Durchschnittswert der vergangenen Renditen kann entweder mit dem arithmetischen oder dem geometrischen Mittel gerechnet werden. Aufgrund der negativen Autokorrelation langfristiger Aktienmarktrenditen ist das arithmetische Mittel nicht angemessen, da dessen Anwendung zu einer zu hohen Risikoprämie führt. Die geometrische Durchschnittsbildung berücksichtigt den Verzinsungseffekt über mehrere Perioden und ist daher für die Schätzung der langfristig erwarteten Rendite besser geeignet. Folglich sollte für die Bestimmung der historischen Marktrisikoprämie das geometrische Mittel benutzt werden. Eine Alternative stellt der gewichtete Mittelwert des arithmetischen und des geometrischen Durchschnittswerts dar, wobei die Gewichtung der geometrischen Rendite steigt, je länger der Zeitraum der Renditezeitreihe ist. Darüber hinaus sind für die Berechnung der historischen Marktrisikoprämie langfristige Staatsanleihen zu berücksichtigen.

- Die historische Marktrisikoprämie ist aufgrund von Verzerrungen der verwendeten Renditezeitreihen (z. B. Survivorship Bias) zu korrigieren. Ebenfalls ist die Marktrisikoprämie anhand von Erwartungen über den zukünftigen Verlauf des Kapitalmarkts anzupassen.
- Die zukunftsbezogene Marktrisikoprämie lässt sich mit der impliziten Marktrisikoprämie schätzen oder aus Umfragen entnehmen. Beim erstgenannten Verfahren wird die Marktrisikoprämie implizit aus dem einstufigen Dividendendiskontierungsmodell und aus aktuellen Finanzmarktdaten wie der Dividendenrendite und dem Preis des Aktienmarkts bestimmt.
- Für börsennotierte Unternehmen wird das Beta mithilfe einer einfachen linearen Regressionsanalyse festgelegt, indem eine Regression zwischen den Renditen der Aktie und eines Aktienmarktindex durchgeführt wird. Die Steigung der Regressionsgeraden gibt das Beta der Aktie wieder. Dabei kann das historische Beta um die Rückkehr zum langfristigen Mittelwert von 1 korrigiert werden.
- Das CAPM lässt sich auch für die Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes nicht börsennotierter Gesellschaften oder bei unregelmäßig gehandelten Aktien anwenden, indem das Bottom-up-Beta berechnet wird. Hierzu sind börsennotierte Vergleichsunternehmen auszuwählen. Danach wird ein Durchschnittswert aus den historischen Betas der vergleichbaren börsennotierten Unternehmen gebildet, der in das Asset Beta umgerechnet wird. Liegen Ausreißer vor, kann anstatt eines einfachen Durchschnittswerts der Median für die Durchschnittsbildung verwendet werden. Um schließlich das Bottom-up-Beta zu erhalten, wird das Asset Beta zum einen um die nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel und zum anderen um den angestrebten Verschuldungsgrad des Unternehmens angepasst. Falls das Unternehmen über verschiedene Geschäftsbereiche verfügt, kann ein Asset Beta für jeden einzelnen Geschäftsbereich mithilfe der Vergleichsunternehmen bestimmt werden. Die Summe der gewichteten Asset Betas der einzelnen Geschäftsbereiche ergibt das Asset Beta, das dann anhand des finanziellen

Risikos des Unternehmens adjustiert wird. Bestehen wesentliche Unterschiede im operativen Risiko zwischen Benchmark und Unternehmen, kann das Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte auch um das Verhältnis zwischen den fixen und den variablen Kosten korrigiert werden.

- Das Bottom-up-Beta kann auch für ein börsennotiertes Unternehmen festgelegt werden. Dabei ist das Bottom-up-Beta dem historischen Beta vorzuziehen. Dies lässt sich damit begründen, dass das historische Beta mit vergangenen Renditedaten anhand einer Regression bestimmt wird. Das so ermittelte Beta gibt das aktuelle Risiko des Unternehmens nicht wieder, da Veränderungen des Geschäftsrisikos und des finanziellen Risikos erst mit der Zeit bzw. mit neuen Renditedaten in der Regression berücksichtigt werden. Darüber hinaus weist das historische Beta einen relativ großen Standardfehler auf. Im Gegensatz dazu ergibt sich das Bottom-up-Beta aus einem Durchschnittsverfahren und ist daher stabiler als das historische Beta. Außerdem erfasst es Veränderungen des Geschäftsrisikos und des finanziellen Risikos.
- Da das Beta eine Sensitivitätsgröße für das Marktrisiko (systematisches Risiko) darstellt, muss es bei nicht diversifizierten Unternehmenseignern angepasst werden. Hierzu kann das Beta durch die Quadratwurzel des durchschnittlichen Determinationskoeffizienten dividiert werden, der sich aus der Ermittlung der Betas der Vergleichsunternehmen ergibt. Der Determinationskoeffizient misst den Anteil des Marktrisikos an der Renditevariabilität (Gesamtrisiko) der Aktie.
- Mit dem einstufigen Dividendendiskontierungsmodell lässt sich der Eigenkapitalkostensatz anhand der Summe aus der erwarteten Dividendenrendite und der langfristigen Dividendenwachstumsrate bestimmen, wobei letzterer Renditebestandteil den Kapitalzuwachs der Aktie widerspiegelt. Somit besteht der Eigenkapitalkostensatz, welcher der erwarteten Rendite der Eigenkapitalgeber entspricht, zum einen aus der erwarteten Dividendenrendite und zum anderen aus der Preisrendite der Aktie. Die Wachstumsrate lässt sich über fundamentale Unternehmensdaten wie die Thesaurierungsrate des Gewinns und die Eigenkapitalrendite berechnen.
- Der Eigenkapitalkostensatz kann auch mit dem einfachen Risikokomponentenansatz ermittelt werden. In der Regel wird dieses Verfahren bei nicht börsennotierten Unternehmen eingesetzt, die im Besitz von wenigen nicht diversifizierten Investoren sind. Dabei werden zum risikolosen Zinssatz verschiedene Risikoprämien wie etwa die Marktrisikoprämie, eine Risikoprämie für die Größe des Unternehmens und eine für das unternehmensspezifische Risiko addiert.
- Hat das Unternehmen langfristige Anleihen emittiert, die eine hohe Marktliquidität aufweisen, lässt sich der Eigenkapitalkostensatz mit der Verfallrendite der Anleihen zuzüglich einer Risikoprämie für das zusätzliche Halten von Eigenkapital bestimmen.
- Der Fremdkapitalkostensatz setzt sich aus dem risikolosen Zinssatz und einer Kreditrisikoprämie zusammen. Er kann mit mehreren Verfahren geschätzt werden. Hat das Unternehmen langfristige Anleihen mit einer hohen Marktliquidität ausstehend, entspricht die Verfallrendite der Anleihen dem Fremdkapitalkostensatz. Ein weiterer Ansatz basiert auf dem externen Rating des Unternehmens. Mithilfe des Unternehmens-

ratings kann man den Fremdkapitalkostensatz mit der Verfallrendite von langfristigen liquiden Anleihen mit gleichem Rating bestimmen. Weist das Unternehmen kein externes Rating auf, kann der Zinssatz von kurz zuvor erfolgten Kreditaufnahmen verwendet oder ein mit Finanzkennzahlen synthetisch erstelltes Rating ermittelt werden, wobei sich der Fremdkapitalkostensatz aus der Verfallrendite langfristiger Anleihen mit gleichem Rating ergibt.

- Da der Kapitalkostensatz eine zukunftsgerichtete Größe ist, werden die Gewichte für das Fremd- und das Eigenkapital anhand von Marktwerten festgelegt. Wird das Fremdkapital nicht auf dem Markt gehandelt, kann dieser bestimmt werden, indem die erwarteten Zins- und Tilgungszahlungen des Fremdkapitals mit dem Fremdkapitalkostensatz diskontiert werden. Der Marktwert des Eigenkapitals lässt sich bei einem börsennotierten Unternehmen über die Marktkapitalisierung der ausstehenden Aktien eruieren. Bei nicht börsennotierten Unternehmen lässt sich der Marktwert des Eigenkapitals mithilfe von Multiplikatoren börsennotierter Vergleichsunternehmen oder mit einem Cashflow-Modell oder Wertschöpfungsmodell berechnen. Für die Festlegung der Gewichte kann auch die Zielkapitalstruktur benutzt werden.

3.9 Aufgaben

Aufgabe 1

Gemäß der Studie von Dimson, Marsh und Staunton (2019) beträgt für die Renditezeitreihe von 1900 bis 2018 die historische Marktrisikoprämie der Schweiz 2,1 % auf der Basis des geometrischen Mittels respektive 3,6 % anhand des arithmetischen Mittels. Die Standardabweichung der Renditeabweichungen liegt bei 17,4 %.

a) Welche Annahmen unterstellt man bei der historischen Marktrisikoprämie?
b) Wie hoch sind der Standardfehler und die Bandbreite für die Marktrisikoprämie bei einem Konfidenzintervall von 95 %?
c) Welche Gründe können für die Korrektur der historischen Marktrisikoprämie aufgeführt werden?

Aufgabe 2

Der FTSE-100-Aktienindex weist per Ende Dezember 2018 einen Wert von 7484 Punkten auf. Die jährlich erwartete Dividendenrendite liegt bei 4,8 %. Die Konsensprognose der Analysten geht von einer langfristigen Wachstumsrate von 3,2 % pro Jahr aus. Die Verfallrendite der 15-jährigen britischen Staatsanleihen beläuft sich auf 1,5 %. Wie hoch ist in Anlehnung an das Gordon-Growth-Modell die implizite Marktrisikoprämie für Großbritannien?

Aufgabe 3

Die Lindt & Sprüngli AG ist ein Schweizer Schokoladenhersteller mit Sitz in Kilchberg. Das börsennotierte Unternehmen ist in Europa und Nordamerika tätig. Für den Sektor Schokolade und Konditorei sind für Lindt & Sprüngli und deren neun wichtigste börsennotierte Vergleichsunternehmen in Europa und Nordamerika (nach Marktkapitalisierung) das historische Beta, der Verschuldungsgrad, der Grenzertragssteuersatz und das Verhältnis zwischen flüssigen Mitteln und Unternehmenswert gegeben (per Ende Dezember 2018):

Unternehmen	Historisches Beta	Fremdkapital/ Eigenkapital	Grenzertrags-steuersatz	Flüssige Mittel/ Unternehmenswert
Lindt & Sprüngli	0,54	22,90 %	18 %	5,29 %
Barry Callebaut	0,71	65,21 %	18 %	3,46 %
Cloetta	0,76	73,53 %	22 %	6,34 %
John B Sanfilippo & Son	1,23	27,00 %	27 %	0,11 %
Hotel Chocolat Group	1,52	0,24 %	19 %	5,20 %
Nastra	1,31	434,69 %	25 %	4,35 %
Kras	0,70	43,15 %	18 %	12,27 %
Rocky Mountain Chocolate Factory	0,57	7,38 %	27 %	6,78 %
MKF Krasnyi Oktyabr' PAO	– 0,35	1,93 %	20 %	0,57 %
Halloren Schokoladenfabrik	0,08	43,7 %	30 %	16,67 %
Einfacher Mittelwert	0,71	71,97 %	22,4 %	6,10 %
Median	0,71	35,08 %	21 %	5,25 %

Quelle: Thomson Reuters Eikon und eigene Berechnungen

Das Verhältnis zwischen den fixen und den variablen Kosten wird nicht aufgeführt, da davon ausgegangen wird, dass das operative Risiko von Lindt & Sprüngli im Durchschnitt ungefähr demjenigen der Vergleichsunternehmen entspricht. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt bei 1 %, während sich die erwartete Marktrisikoprämie auf 5,1 % beläuft.

a) Wie hoch ist das Bottom-up-Beta von Lindt & Sprüngli?
b) Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz nach dem CAPM für Lindt & Sprüngli?

Aufgabe 4

Ende Dezember 2018 weist die börsennotierte Aktie der Daimler AG (Automobilhersteller) ein historisches Beta von 1,51 auf. Das zinstragende Fremdkapital des Unternehmens liegt bei EUR 165.063 Mio., während die Marktkapitalisierung der Ak-

tien bzw. das Eigenkapital EUR 49.116 Mio. beträgt. Das Verhältnis zwischen flüssigen Mitteln und Unternehmenswert ist 13,2 %. Der Grenzertragssteuersatz beläuft sich auf 30 %. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland ist 1,5 %, während die erwartete Marktrisikoprämie für Deutschland 5,4 % ist.

a) Wie hoch ist der CAPM-Eigenkapitalkostensatz von Daimler?
b) Wie hoch ist das Asset Beta von Daimler?
c) Welcher Anteil des Risikos von Daimler kann dem Geschäftsrisiko und dem finanziellen Risiko zugeordnet werden?

Aufgabe 5

Die Regressionsgleichung zwischen den monatlichen Aktienrenditen von der Deutschen Lufthansa AG und dem DAX 30 für die Zeitperiode der monatlichen Kurse von Ende Dezember 2013 bis Ende Dezember 2018 lautet wie folgt (einfache lineare Regressionsanalyse):

$$r_{\text{Lufthansa, t}} = \underset{(0,150)}{0,175\ \%} + \underset{(3,315)}{0,886} r_{\text{DAX, t}} + \epsilon_{\text{Lufthansa, t}}.$$

Die Regressionsstatistik weist folgende Daten auf:

- $R^2 = 0,157$,
- Standardfehler der Regression (SEE) = 0,0910,
- Standardfehler der Konstante = 0,01166,
- Standardfehler des Betas = 0,2671,
- t-Statistik Konstante = 0,150,
- t-Statistik Beta = 3,315.

a) Ist das Beta statistisch signifikant und in welcher Bandbreite liegt das Beta bei einem Konfidenzintervall von 95 %?
b) Der durchschnittliche monatliche risikolose Zinssatz in der 5-jährigen Regressionsperiode beträgt – 0,3 %. Wie gut hat die Lufthansa-Aktie in der Regressionsperiode abgeschnitten, wenn für die Performanceevaluation die Konstante der Regressionsgleichung mit der CAPM-Rendite verglichen wird (ohne Korrektur des Betas um die Rückkehr zum Mittelwert von 1)?

Aufgabe 6

Im Sektor Fluggesellschaften sind für die Deutsche Lufthansa AG und deren vierzehn wichtigste globale börsennotierte Vergleichsunternehmen (nach Marktkapitalisierung) das historische Beta, der Verschuldungsgrad auf Basis von Marktwerten, der Grenzertragssteuersatz und das Verhältnis zwischen flüssigen Mitteln und Unternehmenswert gegeben (per Ende Dezember 2018):

Unternehmen	Historisches Beta	Fremdkapital/ Eigenkapital	Grenzertragssteuersatz	Flüssige Mittel/ Unternehmenswert
Deutsche Lufthansa	0,89	89,06 %	30 %	17,04 %
Delta Air Lines	1,10	28,52 %	27 %	3,94 %
Southwest Airlines	1,48	10,95 %	27 %	12,01 %
United Continental Holdings	0,97	61,56 %	27 %	10,83 %
Air China	1,39	98,26 %	25 %	2,39 %
American Airlines Group	1,50	159,12 %	27 %	11,11 %
Ryanair Holdings	0,99	27,93 %	13 %	12,86 %
China Southern Airline	1,35	173,46 %	25 %	1,95 %
International Consolidated Airlines Group	0,63	60,47 %	19 %	31,26 %
China Eastern Airlines	1,01	158,57 %	25 %	0,85 %
Ana Holdings	0,77	60,62 %	34 %	13,99 %
Japan Airlines	0,59	10,94 %	34 %	35,32 %
Singapore Airlines	0,48	43,93 %	17 %	8,44 %
Easyjet	0,29	21,53 %	19 %	24,9 %
Air France KLM	0,65	252,95 %	33 %	25,27 %
Einfacher Mittelwert	0,94	83,86 %	25 %	14,14 %
Median	0,97	60,62 %	27 %	12,01 %

Quelle: Thomson Reuters Eikon und eigene Berechnungen

Es wird davon ausgegangen, dass das operative Risiko der Deutschen Lufthansa im Durchschnitt ungefähr demjenigen der Vergleichsunternehmen entspricht. Die erwartete Dividendenrendite der Lufthansa-Aktie beläuft sich auf 3,96 %. Die nominale langfristige jährliche Wachstumsrate für das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland beträgt 3,7 % (Quelle: OECD). Die Verfallrendite langfristiger Lufthansa-Anleihen liegt bei 4,8 %, während die Risikoprämie für das zusätzliche Halten von Eigenkapital 6 % ist. Gemäß Standard & Poor's besitzt die Deutsche Lufthansa AG ein langfristiges Rating von BBB. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland ist 1,5 %, während die erwartete Marktrisikoprämie 5,4 % beträgt.

a) Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz nach dem CAPM, wenn das historische Beta verwendet wird?

b) Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz nach dem CAPM mithilfe des Bottom-up-Betas?
c) Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz mit dem einstufigen Dividendendiskontierungsmodell?
d) Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz mit dem Komponentenansatz?
e) Wie hoch ist der Fremdkapitalkostensatz vor Steuern, wenn hierfür das Rating der Deutschen Lufthansa von BBB und die Kreditrisikoprämien von Tab. 3.6 genommen werden?
f) Wie hoch ist der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz, wenn für den Eigenkapitalkostensatz das CAPM mit dem Bottom-up-Beta verwendet wird?

Aufgabe 7

Im Sektor Fahrstühle und Fördersysteme sind für die in der Schweiz domizilierte Schindler Holding AG und deren wichtigste globale börsennotierte Vergleichsunternehmen (nach Marktkapitalisierung) das historische Beta, der Verschuldungsgrad auf Basis von Marktwerten, der Grenzertragssteuersatz, das Verhältnis zwischen flüssigen Mitteln und Unternehmenswert sowie das Verhältnis zwischen den betrieblichen Fixkosten und den variablen Kosten gegeben (per Ende Dezember 2018):

Unternehmen	Historisches Beta	Fremdkapital/ Eigenkapital	Grenzertrags-steuersatz	Flüssige Mittel/ Unternehmens-wert	Fixkosten/ variable Kosten
Schindler	0,89	2,7 %	18 %	10,2 %	7,3 %
Kone Oyi	0,81	2,6 %	20 %	6,9 %	11,2 %
360 Security Technology	1,25	0,0 %	25 %	10,0 %	8,4 %
Daifuku	1,18	5,5 %	34 %	11,4 %	3,3 %
Zardoya Otis	0,91	0,0 %	25 %	1,7 %	11,2 %
Hyundai Elevator	1,61	16,8 %	25 %	12,7 %	4,4 %
Fujitec	1,20	3,1 %	34 %	37,5 %	11,6 %
Canny Elevator	1,07	0,0 %	25 %	2,4 %	12,0 %
Guangzhou Guangri Stock	0,98	1,6 %	25 %	33,4 %	3,3 %
Yung Tay Engineering	0,44	0,0 %	17 %	17,2 %	18,8 %
Einfacher Mittelwert	1,03	3,2 %	24,8 %	14,3 %	9,2 %
Median	1,03	2,1 %	25 %	10,8 %	9,8 %

Quelle: Thomson Reuters Eikon und eigene Berechnungen

Das operative Risiko wird mit dem Verhältnis zwischen betrieblichen Fixkosten und variablen Kosten gemessen. Die Fixkosten werden mit den Abschreibungen und Wert-

minderungen sowie mit den Verkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten geschätzt, während die übrigen operativen Kosten der Gewinn- und Verlustrechnung als variabel betrachtet werden. Die Schindler-Aktie wird per Ende Dezember 2018 zu einem Kurs von CHF 194,70 gehandelt. Die für das Jahr 2019 erwartete Dividende je Aktie ist CHF 4, wobei die Ausschüttungsquote 46 % beträgt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 27,7 %. Thomson Reuters gibt gemäß einem eigenen Modell ein implizites Rating für Schindler von BB+ an. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft beläuft sich auf 1 %, während die erwartete Marktrisikoprämie 5,1 % ist.

a) Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz mithilfe des adjustierten historischen Betas?
b) Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz mit dem Bottom-up-Beta?
c) Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz mit dem einstufigen Dividendendiskontierungsmodell?
d) Wie hoch ist der Fremdkapitalkostensatz, wenn ein Rating von BB+ und die Kreditrisikoprämie aus Tab. 3.6 verwendet werden?
e) Wie hoch ist der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz, wenn für den Eigenkapitalsatz das CAPM mit dem Bottom-up-Beta benutzt wird?

Literatur

Arnold, G.: Corporate Financial Management, 2. Aufl. Harlow (2002)
Bancel, F., Mittoo, U.R.: Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financ. Manag. **33**(4), 103–132 (2004)
Barker, R.: Determining Value: Valuation Models and Financial Statements. Harlow (2001)
Blume, M.E.: On the Assessment of Risk. J. Financ. **26**(1), 1–10 (1971)
Blume, M.E.: Unbiased Estimators of Long-Run Expected Rates of Return. J. Am. Stat. Assoc. **69**(347), 634–638 (1974)
Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K.C.: Corporate Finance in Europe: Confronting Theory with Practice. Financ. Manag. **33**(4), 71–101 (2004)
Carhart, M.M.: On Persistence in Mutual Fund Performance. J. Financ. **52**(1), 57–82 (1997)
Courtois, Y., Lai, G.C., Peterson Drake, P.: Cost of Capital. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 127–169, Hoboken (2008)
Credit Suisse Research Institute: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019. Zurich (2019)
Daimler: Geschäftsbericht 2018. Stuttgart (2019)
Damodaran, A.: Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – A Post-Crisis Update. Financ. Mark. Inst. Instrum. **18**(5), 289–370 (2009)
Damodaran, A.: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3. Aufl. Hoboken (2012)
Damodaran, A.: Applied Corporate Finance, 4. Aufl. Hoboken (2015)
DeFusco, R.A., McLeavy, D.W., Pinto, J.E., Runkle, D.E.: Quantitative Methods for Investment Analysis, 2. Aufl. Charlottesville (2004)

Dimson, E., Marsh, P., Staunton, M.: Equity Risk Premiums around the World. In: Hammond, P.B., Leibowitz, M.L., Siegel, L.B. (Hrsg.) Rethinking the Equity Risk Premium, Bd. 4, S. 32–52. CFA Institute Research Foundation Publications (2011)
Drobetz, W.: Wie hoch ist die Risikoprämie am Schweizer Aktienmarkt? Financ. Mark. Portf. Manag. **14**(4), 364–386 (2000)
Drobetz, W., Wegmann, P.: Mean Reversion on Global Stock Markets. Swiss J. Econ. Stat (SJES). **138**(3), 215–239 (2002)
Fama, E.F., French, K.R.: Permanent and Temporary Components of Stock Prices. J. Polit. Econ. **96**(2), 246–273 (1988)
Fama, E.F., French, K.R.: The Cross Section of Expected Stock Returns. J. Financ. **47**(2), 427–465 (1992)
Fama, E.F., French, K.R.: Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. J. Fin. **51**(1), 55–84 (1996)
FAUB: Hinweise des FAUB zur Berücksichtigung der Finanzmarktkrise bei der Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes in der Unternehmensbewertung, 1–2 (2012)
Fernandez, P., Pershin, V., Acin, I. F.: Market Risk Premium and Risk Free-Rate Used for 59 Countries in 2018: A Survey, Working Paper IESE Business School (2018)
Gordon, M.J.: The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation. Homewood (1962)
Hamada, R.S.: The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks. J. Financ. **27**(2), 435–452 (1972)
Hitchner, J.R.: Financial Valuation: Applications and Models, 2. Aufl. Hoboken (2006)
Hörler, V., Hauser, M.A., Gehrig, M.: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung. Control. Manag. Rev. **3**, 38–45 (2019)
Ibbotson, R.G.: The Equity Risk Premium. In: Hammond, P.B., Leibowitz, M., Siegel, L. (Hrsg.) Rethinking the Equity Risk Premium, Bd. 4, S. 18–26. CFA Research Foundation Publications (2011)
Indro, D.C., Lee, W.Y.: Biases in Arithmetic and Geometric Averages as Estimates of Long-Run Expected Returns and Risk Premia. Financ. Manag. **26**(4), 81–90 (1997)
Klemkosky, R.C., Martin, J.D.: The Adjustment of Beta Forecasts. J. Financ. **30**(4), 1123–1128 (1975)
KPMG: Cost of Capital Study 2019: The Calm Before the Storm – Rising Profits and Deflated Values? Hamburg (2019)
Levy, R.A.: On the Short-Term Stationarity of Beta Coefficients. Financ. Anal. J. **27**(6), 55–62 (1971)
Merton, R.C.: On Estimating the Expected Return on the Market: An Exploratory Investigation. J. Financ. Econ. **8**(4), 323–361 (1980)
Mondello, E.: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, 2. Aufl. Wiesbaden (2017a)
Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele. Wiesbaden (2017b)
Mondello, E.: Finance: Angewandte Grundlagen. Wiesbaden (2018)
Needles, B.E., Powers, M.: Financial Accounting, 7. Aufl. Boston (2001)
Banque Pictet & Cie SA: Die Performance von Aktien und Obligationen in der Schweiz (1926–2018): Update. Zürich (2019)
Reilly, F.K., Brown, K.C.: Investment Analysis and Portfolio Management, 7. Aufl. Mason (2003)
Rozeff, M.S.: Dividend Yields are Equity Risk Premiums. J. Portf. Manag. **11**(1), 68–75 (1984)
Shapiro, A.C.: Modern Corporate Finance. New York (1991)
Svensson, L.E.: Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992–1994, National Bureau of Economic Research Working Paper Series 4871 (1994)

Online-Quellen

Damodaran: Zinsdeckungsquote, Rating und Kreditrisikoprämie für Unternehmen mit einer großen und einer kleinen Marktkapitalisierung. https://www.damodaran.com (2018). Zugegriffen am 14.08.2018

FAUB: Neue Kapitalkostenempfehlungen des FAUB. https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/neue-kapitalkostenempfehlungen-des-faub/120158 (2019). Zugegriffen am 25.03.2021

Teil II

Sachinvestitionen und Working Capital Management

Investitionen in Sachanlagen mit dynamischen und statischen Verfahren

4

4.1 Einleitung

Bei Investitionen handelt es sich um eine längerfristige bzw. mehrjährige Kapitalbindung in materielle und immaterielle Vermögenswerte. Sie sind grundsätzlich auf der Aktivseite der Bilanz unter dem Anlagevermögen aufgeführt und bestehen aus Sachanlagen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten. Zu den Sachanlagen zählen etwa Fahrzeuge, Anlagen und Maschinen, Mobilien, Grundstücke und Gebäude, während zu den Finanzanlagen Beteiligungen an anderen Unternehmen, längerfristige Kreditvergaben sowie langfristig gehaltene Wertpapiere wie Aktien und Anleihen gehören. Beispiele von immateriellen Vermögenswerten sind Patente und Lizenzen. Darüber hinaus gibt es auch Investitionen, die aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften nicht bilanziert, sondern als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht werden. So etwa werden unter IFRS sämtliche Forschungskosten und viele Entwicklungskosten als Aufwand erfasst.

Investitionen in Sachanlagen haben für Unternehmen eine große strategische Bedeutung, weil deren Auswirkungen weit in die Zukunft reichen und eine hohe Kapitalbindung mit sich bringen. Außerdem sind die aus den Investitionen erwarteten Gewinne und Cashflows unsicher. Daher ist eine sorgfältige und strukturierte Investitionsplanung wichtig. Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von Investitionsprojekten wird mit Berechnungsverfahren bestimmt, die Teil der Investitionsplanung sind. Die Berechnungsverfahren, die sich auf quantifizierbare Größen stützen, können in statische und in dynamische Investitionsrechnungsverfahren eingeteilt werden. Typisch für die statischen Verfahren ist die Betrachtung der Investition über eine Periode und nicht über die Gesamtlaufzeit. Dabei werden Jahresdurchschnittswerte wie durchschnittliche Kosten oder Gewinne einer Maschine verwendet. Im Gegensatz dazu ermöglicht der Einsatz dynamischer Verfahren, die wirtschaftliche Attraktivität von Investitionsvorhaben über deren gesamte

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_4

Laufzeit zu beurteilen. Hierzu werden Cashflows für jede einzelne Periode bis zum Laufzeitende des Projekts berücksichtigt und auf den Entscheidungsstichtag diskontiert.

Investitionsvorhaben können entweder isolierte Einzelprojekte oder Investitionsprogramme sein. Bei Letzteren wird nicht ein einzelnes Vorhaben nach seiner Vorteilhaftigkeit untersucht, sondern werden mehrere miteinander zusammenhängende Projekte evaluiert, die in Wechselwirkung zueinander stehen. Stellt beispielsweise ein Automobilkonzern wie Daimler ein neues Fahrzeugmodell her, muss ein Investitionsprogramm beurteilt werden, weil eine neue Produktionshalle, eine neue Pressmaschine, eine neue Lackieranlage, ein neues Montageband usw. zu bauen sind. Hierzu müssen die Investitionsprozesse und die Finanzierungsabläufe miteinander verknüpft werden. Da die Bewertung von Investitionsprogrammen eine komplexe Aufgabe darstellt, wird die Investitionsentscheidung in der Wirtschaftspraxis oftmals auf einzelne Investitionsprojekte heruntergebrochen, sodass jeweils die wirtschaftlich vorteilhafteste Produktionshalle, Pressmaschine usw. ausgewählt werden.

Tab. 4.1 zeigt den Anwendungsgrad von Investitionsrechnungsverfahren in der Schweizerischen Unternehmenspraxis, die aus einer Umfrage von Hörler et al. (2019) stammt.[1] Dabei wurden neben börsennotierten Gesellschaften und großen Unternehmen mit geschlossener Eigentümerschaft auch kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) befragt. 86 % der Befragten geben an, dass sie die einfache Payback-Dauer einsetzen, während die Nettobarwertmethode von 83 % und die IRR-Methode von 71 % genannt werden. Danach folgen der Kostenvergleich mit 62 %, der Renditevergleich mit 54 % und der Deckungsbeitragsvergleich mit 53 %, die allesamt wie die einfache Payback-Dauer statische Investitionsrechnungsverfahren darstellen. Somit befinden sich unter den fünf meistgenannten Methoden drei statische Verfahren. Der hohe Anwendungsgrad der einfachen Payback-Dauer geht zum einen auf die Einfachheit der Methode und zum anderen auf

Tab. 4.1 Anwendungsgrad von Investitionsrechnungsverfahren bei Unternehmen in der Schweiz

Investitionsrechnungsverfahren	Anwendungsgrad
Einfache Payback-Dauer	86 %
Nettobartwertmethode	83 %
IRR-Methode	71 %
Kostenvergleichsrechnung	62 %
Renditevergleichsrechnung	54 %
Deckungsbeitragsvergleichsrechnung	53 %
Diskontierte Payback-Dauer	40 %
Gewinnvergleichsrechnung	39 %
MIRR-Methode	15 %
Nettobarwertkoeffizient	8 %

Quelle: Hörler et al. 2019: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung, S. 44

[1] Vgl. Hörler et al. 2019: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung, S. 38 ff.

deren Einsatz als grobe Überschlagrechnung ergänzend zu anderen Investitionsrechnungsverfahren zurück. Spitzenreiter bei den dynamischen Verfahren sind die Nettobarwertmethode und die IRR-Methode, wobei Letztere von 86 % der befragten börsennotierten Unternehmen verwendet wird. Kleinere und mittlere Unternehmen setzen die IRR-Methode vergleichsweise weniger oft ein. Das Schlusslicht bilden der Nettobarwertkoeffizient mit 8 %, bei dem der Barwert der Cashflows durch die Investitionssumme dividiert wird, und die MIRR-Methode mit 15 %. Eine etwas ältere empirische Untersuchung von Mondello und Odermatt (2001), bei der mittelgroße Unternehmen im Kanton Luzern befragt wurden, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis.[2] Das meistverbreitete Verfahren ist die einfache Payback-Dauer (68 %), gefolgt bei den statischen Verfahren vom Kostenvergleich (48 %), Renditevergleich (36 %) und Gewinnvergleich (19 %). Die meistbenutzten Methoden bei den dynamischen Verfahren sind die IRR (23 %) und der Nettobarwert (19 %). Die dynamische Payback-Dauer (15 %) und die Annuitätenmethode (8 %) werden weniger oft verwendet. Die Umfrage zeigt, dass mittelgroße Gesellschaften die statischen Verfahren (89 %) gegenüber den dynamischen Verfahren (42 %) bevorzugen. Im Gegensatz dazu ist bei den großen Unternehmen der Anwendungsgrad der dynamischen Verfahren mit 96 % größer als bei den statischen Verfahren mit 75 %. Darüber hinaus geben die befragten Unternehmen an, dass sie die Investitionsrechnungsverfahren nicht einzeln, sondern kombiniert anwenden. Durchschnittlich werden zwei bis drei Verfahren benutzt. Ähnliche Ergebnisse zeigt eine Umfrage von Herrlinger (2007), die sich auf 43 Unternehmen in Deutschland mit einem Jahresumsatz zwischen EUR 5 Mio. und über EUR 1 Mrd. stützt.[3] So werden die statischen Investitionsrechnungsverfahren primär von kleinen Unternehmen angewandt, während große Unternehmen die dynamischen Methoden bevorzugen. Das meistbenutzte statische Verfahren ist der Kostenvergleich. Bei den dynamischen Verfahren hingegen wird die Nettobarwertmethode am häufigsten genannt, deren Verbreitungsanteil bei großen Unternehmen bei 75 % liegt. Im Schnitt werden für die Beurteilung eines Investitionsobjekts gemäß der Studie zwei Investitionsrechnungsverfahren eingesetzt.

In den folgenden Ausführungen werden Investitionen in Sachanlagen betrachtet.[4] Das Kapitel beginnt mit der Investitionsplanung. Danach werden die dynamischen und die statischen Investitionsrechnungsverfahren beschrieben, mit denen die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Sachinvestition beurteilt wird. Bei den dynamischen Verfahren wird gezeigt, wie der Projektkostensatz bestimmt werden kann, bevor die für eine Investition relevanten Cashflows definiert werden. Anschließend werden die verschiedenen dynami-

[2] Vgl. Mondello und Odermatt 2001: Die gebräuchlichen Investitionsrechnungsverfahren im Vergleich: Ein empirischer Vergleich zwischen großen und mittelgroßen Unternehmen im Kanton Luzern, S. 615 ff.

[3] Vgl. Herrlinger 2007: Methoden der Investitionsrechnung in der Praxis – eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Realoptions-Ansatzes, S. 46 ff.

[4] Die Investitionen in Finanzanlagen wie Aktien und Anleihen werden in Kap. 7 respektive Kap. 8 beschrieben.

schen Investitionsrechnungsverfahren wie der Nettobarwert, die IRR, die MIRR, die diskontierte Payback-Dauer, die Annuität und der Nettobarwertkoeffizient vorgestellt. Die einfache Amortisationszeit, die zu den statischen Verfahren gehört, wird im Rahmen der diskontierten Payback-Dauer beschrieben. Die statischen Investitionsrechnungsverfahren der Kosten-, Gewinn- und Renditevergleichsrechnung, die vorzugsweise von kleinen und mittleren Unternehmen und regelmäßig im Verbund mit den dynamischen Verfahren eingesetzt werden, schließen das Kapitel ab.

4.2 Investitionsplanung

Planung bedeutet die gedankliche Vorwegnahme und das aktive Erschaffen zukünftiger Ereignisse und Zustände. Für die Investitionstätigkeit ist eine sorgfältige Planung aus mehreren Gründen wichtig. So erstrecken sich die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen über mehrere Jahre, was zur Folge hat, dass das Unternehmen einen Teil seiner Flexibilität infolge der Kapitalbindung verliert. Vor allem eine strategische Stoßrichtung in neue Produkte, Dienstleistungen und Märkte erfordert im Voraus relativ hohe Investitionsausgaben. Des Weiteren können falsche Prognosen über den Investitionsbedarf zu ernsthaften Schwierigkeiten führen. Wird etwa der Bedarf an neuen Sachanlagen überschätzt und zu viel investiert, entstehen unnötig hohe Abschreibungen und Kosten. Wird hingegen zu wenig investiert, leidet die Wettbewerbsfähigkeit, weil die Anlagen nicht mehr dem aktuellen technischen Stand entsprechen, was sich negativ auf die Produktionskosten und die Produktqualität auswirkt. Außerdem kann die Fertigungskapazität nicht mehr ausreichen, um eine gestiegene Kundennachfrage zu befriedigen. Das Ergebnis ist, dass das Unternehmen Marktanteile an seine Mitbewerber verliert. Um die Kunden wiederzugewinnen, sind hohe Werbeausgaben, Preisreduktionen und/oder Produktverbesserungen notwendig, was sehr kostspielig ist. Ein weiterer wichtiger Grund, der für eine umsichtige Investitionsplanung spricht, ist das richtige Timing bei der Beschaffung von Vermögenswerten. Diese müssen nämlich vorhanden sein, wenn sie benötigt werden. Budgetiert das Unternehmen den Investitionsbedarf im Voraus, kann es die für die Betriebstätigkeit erforderlichen Vermögenswerte kaufen und installieren, bevor sie gebraucht werden. Allerdings bestellen Unternehmen Anlagen und Maschinen vielfach erst dann, wenn die maximale Fertigungskapazität fast erreicht ist. Nimmt die Nachfrage nach den Produkten allgemein zu, bestellen Unternehmen der gleichen Industrie die für die Produktherstellung benötigten Anlagen zur gleichen Zeit, was zu längeren Wartezeiten und höheren Kosten führt. Um sowohl eine Über- als auch eine Unterkapazität bei der Fertigung zu vermeiden, ist für die Investitionsplanung eine akkurate Umsatzprognose zentral. Schließlich ermöglicht die Investitionsplanung, den Kapitalbedarf festzulegen, der für die Finanzierung des Anlagebedarfs notwendig ist. Da die Investitionsausgaben üblicherweise hohe Geldbeträge erfordern, muss das Unternehmen die Finanzierung vorgängig planen und sicherstellen.

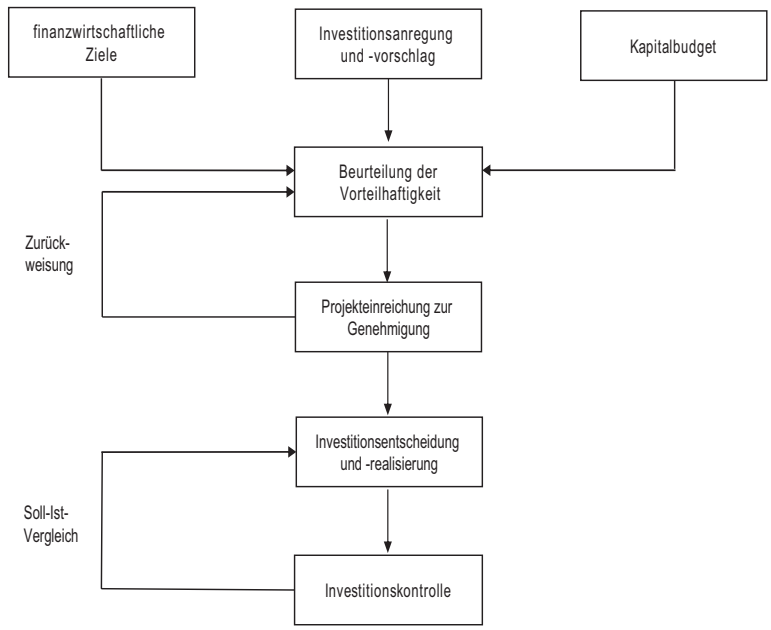


Abb. 4.1 Idealtypischer Prozess der Investitionsplanung. (Quelle: Eigene Darstellung)

Der Detaillierungsgrad der Investitionsplanung hängt von der Art der Investition ab. Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit erfordern eine weniger detaillierte Analyse als Erweiterungsinvestitionen in neue Geschäftsfelder. Abb. 4.1 zeigt den idealtypischen Prozess der Investitionsplanung, der aus den folgenden vier Phasen besteht:[5]

1. Investitionsanregung
2. Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einzelner Projekte
3. Investitionsentscheidung und -realisierung
4. Investitionskontrolle

1. Das Generieren guter Investitionsideen stellt den wichtigsten Teil des Planungsprozesses dar. Anregungen zu Investitionen können sowohl von den oberen als auch von den unteren Hierarchieebenen einer Organisation, vom betroffenen Geschäftsbereich oder von außerhalb des Unternehmens (z. B. Kunden und Lieferanten) kommen. Vielfach stammen Investitionsanregungen vom Fertigungsbereich, wenn etwa

[5] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 49.

notwendige Verbesserungen oder Ausweitungen der Herstellungskapazität erforderlich sind. Ideen gehen auch von Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Beschaffung oder Marketing und Verkauf hervor. Zum Beispiel kann ein Vertriebsmitarbeiter vernehmen, dass Kunden ein bestimmtes Produkt nachfragen, das vom Unternehmen nicht hergestellt wird. Das Wachstum des Unternehmens, die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und folglich die Unternehmensexistenz hängen von einem permanenten Fluss von Anregungen zu möglichen neuen Produkten und Dienstleistungen und zu Verbesserungen der bisherigen Produkte und Dienstleistungen ab. Die vorgebrachten Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind vom Unternehmen systematisch zu erfassen. Danach ist zu prüfen, welche Vorschläge in der nächsten Phase genauer zu untersuchen sind.

2. Der zweite Schritt der Investitionsplanung besteht in der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit der vorgeschlagenen Projekte, wobei nicht nur wirtschaftliche, sondern auch technische, rechtliche und weitere qualitative Aspekte evaluiert werden. Dabei sind für jedes einzelne Unterfangen Informationen zu sammeln und auszuwerten. Bei der Investitionsentscheidung wird zwischen der absoluten und der relativen Vorteilhaftigkeit unterschieden. Ein Projekt ist absolut vorteilhaft, wenn es isoliert betrachtet wirtschaftlich sinnvoll ist. Demgegenüber bezieht sich die relative Vorteilhaftigkeit auf ein Investitionsvorhaben, das unter zwei oder mehreren absolut vorteilhaften Projekten wirtschaftlich am attraktivsten ist. Die Berechnungen erfolgen mit statischen und/oder dynamischen Investitionsrechnungsverfahren. Hierzu sind die erwarteten relevanten Bewertungsgrößen wie Kosten und Gewinne für die statischen und Cashflows für die dynamischen Investitionsrechnungsverfahren zu schätzen. Die wirtschaftlich vorteilhaften Projekte müssen mit den finanzwirtschaftlichen Zielen des Unternehmens, also mit der Rentabilität, Liquidität, Sicherheit, Unabhängigkeit und Wertorientierung, übereinstimmen. Es gibt etwa Projekte, die isoliert betrachtet attraktiv sind, jedoch nicht mit den strategischen Zielen des Unternehmens kompatibel sind.
3. Die Investitionsentscheidung obliegt bei größeren und komplexeren Projekten der Unternehmensleitung. Demgegenüber werden kleinere Investitionsvorhaben üblicherweise durch nachgeordnete Stellen entschieden. Projekte können auch mit der Aufforderung an den entsprechenden Geschäftsbereich zurückgewiesen werden, zusätzliche Informationen zu beschaffen, damit die Vorteilhaftigkeit besser beurteilt werden kann. Darüber hinaus ist das Timing wichtig, weil zusätzlich zu den finanziellen Mitteln auch Humanressourcen bei einer Projektrealisierung gebunden werden. Daher kommt der zeitlichen Umsetzungsplanung und dem Priorisieren der Vorhaben eine zentrale Bedeutung zu.
4. Die Investitionskontrolle schließt die Investitionsplanung ab. Sie beginnt eigentlich bereits in der Anregungsphase, bei der geprüft wird, welche der unterbreiteten Vorschläge weiterzuverfolgen sind. Der Kern der Investitionskontrolle stellt die Performancebeurteilung des Projekts anhand eines Soll-Ist-Vergleichs dar. Hierbei werden mithilfe von Investitionsrechnungsverfahren die aktuellen mit den geplanten Ergebnissen verglichen. Werden größere Abweichungen festgestellt, werden Abweichungsanalysen

durchgeführt, mit denen die Unterschiede zwischen Soll und Ist erklärt werden können. Daraus lassen sich Gegensteuerungsmaßnahmen ableiten. So können systematische Fehler bei der Schätzung bewertungsrelevanter Faktoren identifiziert und in Zukunft verhindert werden. Des Weiteren können aufgedeckte Soll-Ist-Unterschiede etwa beim Umsatz oder bei den Kosten dazu führen, dass sich das Unternehmen darauf konzentriert, den Umsatz und die Kosten näher auf das gewünschte Niveau zu bringen, indem etwa die Verkaufsanstrengungen erhöht und die betrieblichen Prozesse optimiert werden. Außerdem können aus der Investitionskontrolle neue Anregungen für zukünftige Projekte entstehen. Insbesondere kann die Investitionsaktivität in rentablen Geschäftsbereichen gesteigert werden, während Investitionsvorhaben in nicht rentablen Bereichen zurückgefahren oder gänzlich gestrichen werden.

Die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen ist mit Kosten verbunden. Für bestimmte Unterfangen ist eine detaillierte Analyse erforderlich, während für andere Vorhaben eine einfachere Vorgehensweise genügt. Um dieser unterschiedlichen Behandlungsweise Rechnung zu tragen, können Projekte in die folgenden Kategorien eingeteilt werden:[6]

- Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit: Dazu gehört das Ersetzen von abgenutzten oder geschädigten Herstellungsanlagen. Stehen keine Änderungen beim Fertigungsprozess an, können diese Unterhaltsentscheidungen getroffen werden, ohne einen umfangreichen Investitionsplanungsprozess zu durchlaufen. Bei Investitionen mit relativ geringen Ausgaben und ohne wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen stellt eine zu detaillierte Vorgehensweise bei der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit eine Verschwendung von Ressourcen dar.
- Ersatzinvestitionen zur Kostenreduktion: Technisch veraltete Anlagen können durch neue ersetzt werden, mit denen Kosten für Mitarbeiter, Material und weitere Inputfaktoren wie Elektrizität eingespart werden können. Solche Investitionen sind entsprechend risikoreich und erfordern eine genaue Analyse.
- Erweiterungsinvestitionen in bestehende Produkte und Märkte: Hierbei handelt es sich um Ausgaben, welche die Produktionsmenge oder den Marktanteil bestehender Produkte erhöhen soll. Letzteres kann durch die Eröffnung neuer Verkaufsstellen oder die Erweiterung des Distributionsnetzes erreicht werden. Im Gegensatz zu Ersatzinvestitionen sind Erweiterungsinvestitionen risikoreicher und komplexer. Folglich benötigen sie eine explizite Prognose zum Nachfragewachstum. Da Fehler wahrscheinlicher sind, bedarf es einer umfangreichen Investitionsplanung. Aufgrund der höheren Unsicherheit und Komplexität obliegt die Entscheidung den oberen Hierarchieebenen des Unternehmens.

[6] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 392 f.

- Erweiterungsinvestitionen in neue Produkte und Märkte: Investitionen in neue Produkte oder die Expansion in neue Länder/Kontinente stellen strategische Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen dar, welche die Grundstruktur des Unternehmens verändern können. Auch sind neben dem Risiko die hierzu benötigten Investitionssummen üblicherweise hoch. Demnach ist eine umfangreiche Investitionsplanung erforderlich. Da diese Projekte aus der strategischen Unternehmensplanung stammen, wird die Durchführungs- oder Ablehnungsentscheidung durch die Unternehmensleitung wahrgenommen.
- Sicherheits- und Umweltprojekte sowie regulatorische Projekte: Diese Investitionen sind durch den Gesetzgeber vorgeschrieben und generieren in der Regel keinen Umsatz. Im Extremfall sind die Kosten so hoch, dass das Unternehmen infolge der nicht mehr gegebenen Profitabilität gezwungen ist, seine Betriebstätigkeit oder Teile eines Geschäftsbereichs aufzugeben. Die unternehmensinterne Handhabung dieser Projekte hängt von deren Größe und Kosten ab. Kleinere Unterfangen durchlaufen analog zu den Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit eine effiziente Investitionsplanung, während größere Vorhaben detaillierter untersucht werden.
- Andere Projekte: Die bisher vorgestellten Projekte können mit dynamischen und/oder statischen Investitionsrechnungsverfahren auf ihre wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit geprüft werden. Allerdings gibt es Projekte, bei denen eine solche Analyse nicht möglich ist. Dabei handelt es sich beispielsweise um Prestigeprojekte der obersten Unternehmensleitung wie den Kauf eines Geschäftsflugzeugs oder einfach nur um Projekte (z. B. in der Forschung und Entwicklung), die mit den gängigen Methoden nicht beurteilt werden können.

Welche Instanz innerhalb des Unternehmens für die Investitionsentscheidung verantwortlich ist, hängt von der Höhe der Anschaffungskosten bzw. von der Projektgröße ab. So erfolgt die Durchführungsentscheidung bei kleineren Unterfangen durch untere Hierarchiestufen des Unternehmens, während größere Projekte durch höhere Hierarchieebenen bzw. durch die Unternehmensleitung entschieden werden.

4.3 Dynamische Investitionsrechnungsverfahren

4.3.1 Übersicht

Bei den dynamischen Investitionsrechnungsverfahren werden die Projekte über deren gesamte Nutzungsdauer untersucht, indem Ein- und Auszahlungsüberschüsse bzw. Cashflows für jede einzelne Periode in die Berechnung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit einbezogen werden. Dabei werden die erwarteten Cashflows auf den Zeitpunkt des Investitionsbeginns diskontiert. Zu den dynamischen Investitionsrechnungsverfahren zählen die Nettobarwertmethode, die IRR-Methode, die diskontierte Payback-Dauer, die

Annuitätenmethode und der Nettobarwertkoeffizient. Eine Alternative zur IRR (Internal Rate of Return) bzw. zum internen Zinssatz stellt die modifizierte IRR (MIRR) dar.

Die Anwendung der dynamischen Investitionsrechnungsverfahren erfordert die folgenden Schritte:

1. Die Anschaffungskosten sind festzulegen, die neben dem Anschaffungspreis auch diverse zusätzliche Kosten wie für Fracht, Zölle und Errichtung umfasst.
2. Die in Zukunft erwarteten operativen Cashflows, ein etwaiger Liquidationserlös und die Nutzungsdauer des Projekts sind zu schätzen.
3. Das Risiko des Investitionsobjekts ist zu ermitteln.
4. In Anlehnung an das Risiko ist der Projektkostensatz zu bestimmen.
5. Schließlich ist die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Vorhabens anhand der dynamischen Investitionsrechnungsverfahren zu beurteilen.

Bevor die verschiedenen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren vorgestellt werden, wird zunächst gezeigt, wie der Projektkostensatz eruiert werden kann und aus welchen Bestandteilen die relevanten Cashflows bestehen.

4.3.2 Projektspezifischer Kapitalkostensatz

4.3.2.1 Anpassung des Projektkostensatzes an das Risiko

In der Investitionsanalyse spielt der Kapitalkostensatz eine wichtige Rolle. Ein Projekt ist wirtschaftlich vorteilhaft, wenn dessen erwartete Rendite (IRR) den projektspezifischen Kapitalkostensatz überschreitet. Daher stellt der Projektkostensatz eine geforderte Mindestverzinsung für das Investitionsvorhaben dar, der auch als Hurdle Rate bezeichnet wird.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz auf Unternehmensebene, der im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde, auch als Hurdle Rate für einzelne Investitionsprojekte angewandt werden kann. Dies ist möglich, wenn sämtliche Investitionsprojekte des Unternehmens über ein ähnliches Risiko verfügen, sodass die Projektrisiken dem Unternehmensrisiko entsprechen. Dabei wird implizit unterstellt, dass neues Kapital in Vermögenswerte investiert wird, die ähnliche Eigenschaften und die gleiche Verlustgefahr wie die bestehenden Vermögenspositionen besitzen. Diese Annahme trifft oftmals zu, da Unternehmen vielfach Investitionsvorhaben im von ihnen betriebenen Geschäftsfeld tätigen. Ändert sich hingegen die Investitionspolitik, können Anpassungen des Projektkostensatzes infolge einer Risikoveränderung nötig werden. Dies ist beispielsweise bei der Expansion in neue Geschäftsfelder der Fall. Weisen Projekte ein unterschiedliches Risikoprofil auf, lassen sie sich nämlich nicht mehr mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz auf Unternehmensebene beurteilen. Vielmehr sind dann risikoreichere (risikoärmere) Projekte mit einer höheren (niedrigeren) geforderten Mindestrendite zu untersuchen. Ein Unternehmen, das bei der

Projektanalyse keine Differenzierung beim Kapitalkostensatz vornimmt, investiert mehr in risikoreichere und weniger in risikoärmere Projekte, weil für Erstere die geforderte Mindestrendite verglichen mit dem Risiko zu niedrig ist, während bei risikoärmeren Projekten die erwartete Mindestrendite zu hoch ist. Im Ergebnis steigt das Unternehmensrisiko mit der Zeit, was dazu führt, dass der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz zunimmt und folglich der Unternehmenswert fällt. Eine Umfrage von Hörler et al. (2019) bei Schweizer Unternehmen zeigt, dass rund 57 % der Befragten den Projektkostensatz an das Risiko anpassen.[7]

Die Berechnung des Risikos eines Projekts setzt ein Bewertungsverfahren voraus. Hierzu kann die Verlustgefahr wie folgt definiert und bestimmt werden:[8]

- Alleinstehendes Risiko: Die Verlustgefahr des Projekts wird isoliert, also unabhängig von den anderen Investitionen, betrachtet. Sie lässt sich mit den Schwankungen der in Zukunft erwarteten Renditen des Projekts anhand der Standardabweichung messen.
- Unternehmensrisiko: Das Risiko eines bestimmten Unterfangens wird zusammen mit allen anderen Investitionen des Unternehmens beurteilt. Bei dieser Portfoliobetrachtung ist nicht mehr das gesamte Risiko des Projekts relevant, sondern nur derjenige Teil, der sich nicht wegdiversifizieren lässt. Das projektbezogene Unternehmensrisiko kann ermittelt werden, indem der Risikobeitrag des Projekts auf das Gesamtrisiko bzw. auf die Schwankungen der zukünftigen Unternehmensergebnisse bestimmt wird.
- Marktrisiko (Beta): Die Verlustgefahr eines Investitionsvorhabens wird aus der Sichtweise eines gut diversifizierten Unternehmenseigners betrachtet. Das Marktrisiko des Unterfangens wird über das Beta gemessen, mit dem der projektspezifische Eigenkapitalkostensatz anhand des CAPM berechnet wird.

Unter allen drei Risikodefinitionen ist ein Projekt risikoreich, wenn die Renditevariabilität hoch ist und die Renditen mit denjenigen der anderen Vermögenswerte des Unternehmens und der Gesamtwirtschaft stark korrelieren. Entscheidet sich zum Beispiel der Automobilkonzern Daimler zu einer Expansion in ein neues Geschäftsfeld wie den Bau von Motorrädern und Rollern, besteht wegen des fehlenden Know-hows (z. B. Technologie für die Massenherstellung) ein großes alleinstehendes Risiko. Das Investitionsvorhaben schneidet wie der Autoverkauf bei einer guten Wirtschaftskonjunktur am besten ab, sodass deren Renditen mit denjenigen der anderen Geschäftsbereiche des Automobilkonzerns stark korrelieren. Demnach hat das Projekt ein großes Unternehmensrisiko. Darüber hinaus ist auch das Marktrisiko hoch, weil sich die Renditen des Unternehmens mit denjenigen des Gesamtmarkts in die gleiche Richtung bewegen.

Da ein positiver Zusammenhang zwischen den drei Risikogrößen besteht, ist eine Risikodifferenzierung nicht notwendig, sodass die Projekte eines Unternehmens in sub-

[7] Vgl. Hörler et al. 2019: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung, S. 38 ff.

[8] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 25.

jektive Risikokategorien eingeteilt werden. Ausgehend vom gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz auf Unternehmensebene kann für jede Risikokategorie ein risikoangepasster Kapitalkostensatz ermittelt werden. So etwa kann das Unternehmen die drei Risikoklassen durchschnittlich, überdurchschnittlich und unterdurchschnittlich definieren. Bei einem durchschnittlichen Projektrisiko wird der WACC des Unternehmens als Hurdle Rate verwendet. Bei einer überdurchschnittlichen (unterdurchschnittlichen) Verlustgefahr wird ein Projektkostensatz festgelegt, der über (unter) dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz auf Unternehmensebene liegt.[9] Ist beispielsweise der WACC 8 %, kann dieser Kostensatz für die Beurteilung von Investitionen mit einem durchschnittlichen Risiko eingesetzt werden, während Unterfangen mit einem überdurchschnittlichen (unterdurchschnittlichen) Risiko etwa mit einem Projektkostensatz von 10 % (6 %) evaluiert werden. Obwohl diese risikogerechten Kostensatzanpassungen subjektiv sind, ist eine solche Vorgehensweise immer noch besser, als keine Risikoadjustierung beim Projektkostensatz vorzunehmen.

Eine Alternative zu diesem Ad-hoc-Ansatz stellt das CAPM dar. Im Rahmen der Corporate Finance ist das Marktrisiko die bedeutendste der drei Risikogrößen, weil sich das Beta direkt im Aktienkurs und somit im Unternehmenswert (und folglich auch im Projektwert) widerspiegelt. Daher wird nachstehend gezeigt, wie das Projektrisiko über das Beta bestimmt wird. Das Beta des Investitionsvorhabens fließt über den CAPM-Eigenkapitalkostensatz in den projektspezifischen Kapitalkostensatz ein. Dabei kann der Eigenkapitalkostensatz wie folgt berechnet werden:[10]

$$K_{EK,\,Projekt} = r_F + MRP\,\beta_{Projekt}, \tag{4.1}$$

wobei:

r_F = risikoloser Zinssatz,
MRP = erwartete Marktrisikoprämie,
$\beta_{Projekt}$ = Beta des Investitionsprojekts.

Sind zum Beispiel für ein Unternehmen das Beta 1,2, der risikolose Zinssatz 1 % und die erwartete Marktrisikoprämie für die Schweiz 5,1 %, resultiert daraus ein Eigenkapitalkostensatz von 7,12 % (= 1 % + 5,1 % × 1,2). Besitzt etwa ein Projekt A mit einem höheren Risiko als das Unternehmen ein Beta von 1,8, ergibt sich ein Kostensatz für ein mit Eigenkapital finanziertes Projekt von 10,18 % (= 1 % + 5,1 % × 1,8). Wird das Investitionsvorhaben mit dem Eigenkapitalkostensatz auf Unternehmensebene beurteilt, ist die geforderte Mindestverzinsung im Vergleich zum Projektrisiko zu niedrig, was dazu führt, dass das Unternehmen in risikoreiche Projekte überinvestiert. Liegt hingegen das Beta des

[9] Vgl. Courtois et al. 2008: Cost of Capital, S. 134.

[10] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 206.

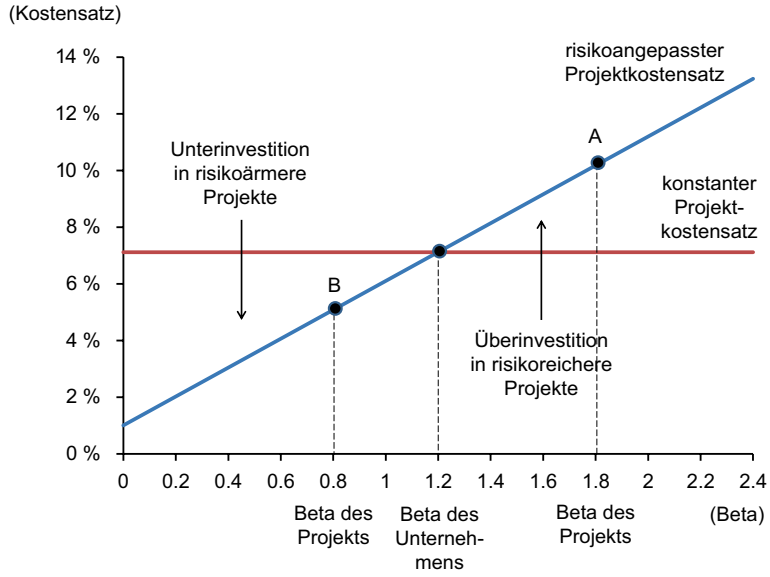


Abb. 4.2 Risiko und Kostensatz für ein mit Eigenkapital finanziertes Projekt. (Quelle: Eigene Darstellung)

Investitionsvorhabens B bei 0,8 und erfolgt die Beurteilung der Investition mit dem Eigenkapitalkostensatz auf Unternehmensebene, ist die Hurdle Rate aufgrund des höheren Betas von 1,2 zu hoch, sodass das Unternehmen in risikoärmere Projekte unterinvestiert. Dieser Zusammenhang wird in Abb. 4.2 veranschaulicht.

4.3.2.2 Eigenkapitalkostensatz

Wird der Eigenkapitalkostensatz mit dem CAPM ermittelt, stellt sich die Frage nach dem Beta des Investitionsprojekts, wobei die Höhe des Betas vom spezifischen Risiko des Unterfangens abhängt.[11] Das Beta lässt sich wie folgt bestimmen:[12]

- Einzelnes Geschäftsfeld: Ist das Unternehmen lediglich in einem Geschäftsfeld tätig und besitzen sämtliche Projekte und der Geschäftsbereich ein ähnliches Risikoprofil, lässt sich für die Investitionsanalyse der Eigenkapitalkostensatz auf Unternehmensebene einsetzen. Folglich wird das gleiche Beta für sämtliche Projekte angewandt. Der Vorteil ist, dass das Unternehmen keine separate Risikoanalyse für jedes einzelne Investitionsobjekt vornehmen muss. Voraussetzung hierfür ist, dass das Unternehmen nur in einem Geschäftssegment tätig ist und in Bezug auf das Risiko homogene Projekte vorliegen.

[11] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 318 f.

[12] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 163 f.

- Mehrere Geschäftsfelder mit unterschiedlichen Risikoprofilen: Ist ein Unternehmen in mehreren Geschäftsfeldern aktiv, ist es unterschiedlich hohen Risiken ausgesetzt. Wird unterstellt, dass die Investitionsprojekte innerhalb eines Geschäftsbereichs über ein ähnliches Risikoprofil verfügen, kann das Beta des jeweiligen Geschäftssegments verwendet werden, um den Eigenkapitalkostensatz zu ermitteln. Demnach ist der Eigenkapitalkostensatz bei risikoreicheren (risikoärmeren) Geschäftsbereichen höher (niedriger). Hierzu ist ein Bottom-up-Beta mithilfe von börsennotierten Vergleichsgesellschaften zu berechnen, die im gleichen Geschäftssegment tätig sind.[13]
- Projekte mit unterschiedlichen Risikoprofilen: Grundsätzlich ist die Verlustgefahr jedes einzelnen Investitionsprojekts unterschiedlich hoch, sodass für jedes Investitionsvorhaben ein separater durchschnittlicher Kostensatz zu ermitteln ist.[14] Allerdings besteht bei dieser Vorgehensweise ein Trade-off zwischen dem Nutzen einer individuell vorgenommenen Risikoanalyse für jedes einzelne Vorhaben und dem hierzu erforderlichen Aufwand. Daher sollte der Eigenkapitalkostensatz bzw. das Beta lediglich für Projekte mit einer im Vergleich zur Unternehmensgröße hohen Investitionsausgabe und einem vom Unternehmen abweichenden Risikoprofil einzeln geschätzt werden. Dabei ist für das Projekt ein Bottom-up-Beta zu ermitteln, das sich auf die Betas vergleichbarer börsennotierter Unternehmen mit ähnlichem Risiko stützt.

4.3.2.3 Fremdkapitalkostensatz

Die Höhe des Fremdkapitalkostensatzes hängt vom Kreditrisiko ab. Je höher die Geschäfts- und Finanzierungsrisiken, desto höher fällt das Kreditrisiko und folglich der Fremdkapitalkostensatz aus.[15] Da die meisten Unternehmen Fremdkapital nicht für die Finanzierung einzelner, sondern sämtlicher Projekte aufnehmen, ist die Beurteilung des Kreditrisikos auf Projektebene schwierig. Grundsätzlich kann der Fremdkapitalkostensatz für ein einzelnes Investitionsprojekt wie folgt bestimmt werden:[16]

- Der Fremdkapitalkostensatz für ein Projekt entspricht demjenigen des Gesamtunternehmens, da Fremdkapital üblicherweise für die Finanzierung sämtlicher Investitionsvorhaben aufgenommen wird. Dieser Ansatz ist angemessen, wenn die Projekte im Vergleich zur Unternehmensgröße relativ klein sind, sodass sie einzeln betrachtet praktisch keinen Einfluss auf das Kreditrisiko des Unternehmens haben.
- Das Kreditrisiko eines einzelnen Projekts kann festgelegt werden, indem das Ausfallrisiko von Unternehmen mit ähnlichen Projekten herangezogen wird. Dieser Ansatz kann eingesetzt werden, wenn das Fremdkapital durch bestimmte Sicherheiten ohne Rückgriffsanspruch gedeckt ist, das Investitionsvorhaben einen vergleichsweisen

[13] Vgl. Abschn. 3.3.1.3.

[14] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 320.

[15] Vgl. Abschn. 3.4.

[16] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 164.

hohen Kapitalbedarf erfordert und sich die Cashflow-Charakteristiken in Bezug auf Höhe und Volatilität gegenüber den anderen Investitionsprojekten des Unternehmens wesentlich unterscheiden.
- Erfolgt die Finanzierung eines Großprojekts separat und haben die Fremdkapitalgeber bei einem Ausfall kein Regressrecht auf die Muttergesellschaft, kann der Fremdkapitalkostensatz aufgrund des zu bezahlenden Zinssatzes bei einer erneuten Fremdkapitalaufnahme oder anhand der Cashflow-Kapazität des Projekts bestimmt werden. Beim letzteren Ansatz kann mithilfe finanzieller Kennzahlen wie der Zinsdeckungsquote ein synthetisches Rating eruiert werden, mit dem die Kreditrisikoprämie und folglich der Fremdkapitalkostensatz geschätzt werden kann.[17]

4.3.2.4 Gewichteter durchschnittlicher Projektkostensatz

Damit der gewichtete durchschnittliche Projektkostensatz ausgerechnet werden kann, sind neben den Kostensätzen die Gewichte für das Eigen- und Fremdkapital erforderlich. Für die Festlegung der Fremdkapitalquote (Fremdkapital-Gesamtkapital-Verhältnis) kann wie folgt vorgegangen werden:[18]

- Bei der Berechnung des Kapitalkostensatzes kleiner Projekte, die keinen erheblichen Einfluss auf das Gesamtrisiko des Unternehmens haben, wird die Fremdkapitalquote des Gesamtunternehmens verwendet, die sich entweder auf die aktuelle Kapitalstruktur anhand von Marktwerten oder auf die Zielkapitalstruktur des Unternehmens bezieht.[19] Dabei spielt es keine Rolle, ob das Unterfangen vollumfänglich mit Fremd- oder Eigenkapital finanziert wird. Die Investitionsvorhaben werden unabhängig von deren spezifischer Finanzierung mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz beurteilt. Damit wird verhindert, dass das Unternehmen in fremdkapitalfinanzierte Projekte überinvestiert und in eigenkapitalfinanzierte Projekte unterinvestiert.
- Für große Investitionsvorhaben mit einem vom Unternehmen abweichenden Risikoprofil sind die Finanzierungsgewichte mithilfe der Fremdkapitalquote des projektspezifischen Geschäftsfelds und nicht des Gesamtunternehmens festzulegen. Auf diese Weise lässt sich die verlustspezifische Gefahr einer Investition besser im Projektkostensatz einbinden. Ist das Risiko des Projekts größer (kleiner) als dasjenige der Gesellschaft, so ist die Fremdkapitalquote des Unternehmens für das Investitionsvorhaben zu hoch (niedrig), sodass das niedrigere (höhere) Fremdkapital-Gesamtkapital-Verhältnis des Geschäftsfelds die Verlustgefahr der Investition besser abbildet.[20] Demgegenüber ist bei einem großen Investitionsprojekt mit ähnlichem Risiko wie das Unternehmen die Fremdkapitalquote des Gesamtunternehmens heranzuziehen.

---

[17] Vgl. Abschn. 3.4.

[18] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 164.

[19] Vgl. Abschn. 3.6.

[20] Dies setzt voraus, dass sich im Durchschnitt die Unternehmen, die in einem risikoreicheren (risikoärmeren) Geschäftsfeld tätig sind, mit weniger (mehr) Fremdkapital finanzieren.

- Bei großen unabhängigen Projekten, die mit separatem Fremdkapital finanziert werden, können die Gewichte mit dem aktuellen Anteil an Fremd- und Eigenkapital ermittelt werden, die für die Projektfinanzierung eingesetzt werden.

Tab. 4.2 gibt eine Übersicht wie die für die Bestimmung des Projektkostensatzes relevanten Größen, nämlich der Eigenkapitalkostensatz, der Fremdkapitalkostensatz und die Fremdkapitalquote, festgelegt werden können.

Beispiel: Berechnung des Projektkostensatzes bei einem neuen Geschäftsfeld für Daimler

Daimler prüft den Einstieg in die Produktion von Motorrädern und Rollern. Nachstehend sind für die wichtigsten globalen börsennotierten Vergleichsunternehmen (nach Marktkapitalisierung) des Sektors Motorräder und Roller das historische Beta,

Tab. 4.2 Projektkostensatz: Eigenkapitalkostensatz, Fremdkapitalkostensatz und Fremdkapitalquote

Eigenkapitalkostensatz	
Risikoprofil des Projekts	Beta des Projekts
• Ähnliche Risikoprofile der Projekte bei einem Geschäftsbereich	• Bottom-up-Beta des Unternehmens
• Unterschiedliche Risikoprofile der Projekte bei mehreren Geschäftsbereichen	• Bottom-up-Beta auf der Basis vergleichbarer Unternehmen des betreffenden Geschäftsfelds
• Unterschiedliches Risikoprofil für jedes einzelne Projekt	• Bottom-up-Beta auf der Basis vergleichbarer Unternehmen mit ähnlichem Risiko wie das Projekt
Fremdkapitalkostensatz und Fremdkapitalquote	
Projekteigenschaften	Fremdkapitalkostensatz und Fremdkapitalquote
• Kleines Projekt mit ähnlichen Cashflow-Charakteristiken wie das Unternehmen	• Fremdkapitalkostensatz und Fremdkapitalquote des Unternehmens
• Großes Projekt mit Cashflow-Charakteristiken in Bezug auf Höhe und Volatilität, die sich vom Unternehmen unterscheiden	• Fremdkapitalkostensatz von Unternehmen mit ähnlichen Projekten, wenn bestimmte Sicherheiten das Fremdkapital ohne Rückgriffsanspruch decken, oder der Fremdkapitalkostensatz des Unternehmens, wenn das Fremdkapital durch die Kreditwürdigkeit des Unternehmens garantiert wird. Das Gewicht des Fremdkapitals bezieht sich auf die durchschnittliche Fremdkapitalquote der Vergleichsunternehmen mit ähnlichen Projekten. Entspricht hingegen das Projektrisiko der unternehmerischen Verlustgefahr, ist die Fremdkapitalquote des Gesamtunternehmens zu verwenden
• Alleinstehendes Großprojekt	• Fremdkapitalkostensatz und Fremdkapitalquote des Projekts

Quelle: Eigene Darstellung

der Verschuldungsgrad, der Grenzertragssteuersatz und das Verhältnis zwischen flüssigen Mitteln und Unternehmenswert gegeben (per Ende Dezember 2018):

Unternehmen	Historisches Beta	Fremdkapital/ Eigenkapital	Grenzertragssteuersatz	Flüssige Mittel/ Unternehmenswert
Bajaj Auto Ltd	0,83	24,11 %	35 %	4,19 %
Yamaha Motor Co Ltd	1,82	116,11 %	31 %	11,21 %
Hero MotoCorp Ltd	0,81	41,03 %	35 %	13,24 %
Harley-Davidson Inc	1,16	501,24 %	27 %	7,05 %
TVS Motor Company Ltd	1,04	426,67 %	35 %	0,96 %
PIERER Mobility AG	0,13	355,21 %	25 %	5,76 %
Piaggio & C SpA	0,85	304,34 %	24 %	15,28 %
Loncin Motor Co Ltd	1,46	87,29 %	25 %	25,91 %
Yadea Group Holdings Ltd	0,25	175,92 %	25 %	74,28 %
Zhejiang CFMoto Power Co Ltd	0,91	115,92 %	25 %	21,14 %
Zhejiang Qjiang Motorcycle Co Ltd	1,45	75,88 %	25 %	31,93 %
Sanyang Motor Co Ltd	0,40	191,40 %	25 %	43,98 %
Atlas Honda Ltd	0,57	107,96 %	30 %	33,39 %
Immsi SpA	1,06	798,48 %	24 %	17,44 %
Chongqing Jianshe Vehicle System Co Ltd	0,89	398,39 %	25 %	14,88 %
Energica Motor Company SpA	1,06	108,29 %	24 %	0,95 %
KR Motors Co Ltd	0,81	192,73 %	25 %	7,14 %
Arcimoto Inc	0,24	74,60 %	27 %	2,13 %
Vmoto Ltd	1,71	49,47 %	30 %	10,64 %
Vietnam Manufacturing and Export Processing Holdings Ltd	0,79	40,30 %	20 %	67,35 %
Einfacher Mittelwert	0,91	209,27 %	27,1 %	20,44 %
Median	0,87	116,02 %	25 %	14,06 %

Quelle: Thomson Reuters Eikon und eigene Berechnungen

Es wird unterstellt, dass das Projekt mit demselben Mix aus Fremd- und Eigenkapital wie das Gesamtunternehmen finanziert wird. Dabei betragen die Fremd- und die Eigenkapitalquote 71,80 % respektive 28,20 %. Der Fremdkapitalkostensatz von Daimler wird auch für das Projekt angewandt und liegt bei 2,49 %. Der Grenzertragssteuersatz ist 30 %. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland beträgt 1,5 %, während die erwartete Marktrisikoprämie 5,4 % ist. Wie hoch ist der Projektkostensatz für dieses neue unternehmerische Vorhaben von Daimler?

Lösung

Damit der CAPM-Eigenkapitalkostensatz ermittelt werden kann, ist zuerst das Asset Beta anhand der börsennotierten Vergleichsunternehmen des Sektors Motorräder und Roller von 0,47 zu bestimmen:

$$\beta_{\text{Asset}} = \frac{0,87}{\left[1+\left(1-0,25\right)\times 1,1602\right]} = 0,47.$$

Danach ist das Asset Beta des Sektors mit dem durchschnittlichen Verhältnis zwischen den flüssigen Mitteln und dem Unternehmenswert der Vergleichsunternehmen zu korrigieren, was zu einem Asset Beta der betrieblichen Vermögenswerte von 0,55 führt:

$$\beta_{\text{Asset Betrieb}} = \frac{0,47}{1-0,1406} = 0,55.$$

Mit dem Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital und dem Grenzertragssteuersatz von Daimler lässt sich das Bottom-up-Beta für dieses Projekt von 1,53 wie folgt bestimmen:[21]

$$\beta_{\text{Projekt}} = 0,55\times\left[1+\left(1-0,3\right)\times\left(\frac{0,7180}{0,2820}\right)\right] = 1,53.$$

Der Eigenkapitalkostensatz für das Projekt liegt bei 9,76 %:

$$K_{\text{EK, Projekt}} = 1,5\,\% + 5,4\,\% \times 1,53 = 9,76\,\%.$$

Der Projektkostensatz von 4 % lässt sich folgendermaßen berechnen:

$$K_{\text{Projekt}} = 0,7180\times 2,49\,\%\times\left(1-0,3\right)+0,2820\times 9,76\,\% = 4,00\,\%.$$

[21] Die Aktionäre der Daimler AG sind mehrheitlich institutionelle Investoren, die gut diversifiziert sind, sodass keine Korrektur des Projektbetas anhand des unsystematischen Risikos vorgenommen wird. Vgl. Abschn. 2.2.2.5 und 3.3.1.4.

Wird hingegen das neue Investitionsvorhaben risikoreicher eingestuft, ist die durchschnittliche Fremd- und Eigenkapitalquote der Vergleichsunternehmen von 53,71 % respektive von 46,29 % zu verwenden. Daraus resultiert ein höherer Projektkostensatz von 5,45 %:

$$K_{Projekt} = 0,5371 \times 2,49\% \times (1-0,3) + 0,4629 \times 9,76\% = 5,45\%. \quad \blacktriangleleft$$

4.3.2.5 Projektkostensatz für Sachinvestitionen in Schwellenländern

Bei der Beurteilung eines Investitionsvorhabens in einem Schwellenland wie Argentinien, Brasilien oder Russland ist grundsätzlich der Projektkostensatz aufgrund des höheren Risikos nach oben anzupassen. Hierzu wird zur Marktrisikoprämie des entwickelten Landes eine zusätzliche Aktienmarktrisikoprämie für das Schwellenland hinzugezählt. Demnach lässt sich der Eigenkapitalkostensatz für das Projekt anhand des CAPM wie folgt berechnen:[22]

$$K_{EK,\,Projekt} = r_F + (MRP + RP_{SL})\beta_{Projekt}, \tag{4.2}$$

wobei:

r_F = risikoloser Zinssatz des entwickelten Landes,
MRP = erwartete Marktrisikoprämie für entwickeltes Land,
RP_{SL} = zusätzliche erwartete Aktienmarktrisikoprämie für das Schwellenland.

Die zusätzliche Aktienmarktrisikoprämie für das Schwellenland lässt sich mit der Renditespanne für Staatsanleihen berechnen. Dabei wird von der Verfallrendite einer langfristigen Staatsanleihe des Schwellenlandes, welche die gleiche Währung wie das entwickelte Land (z. B. US-Dollar oder Euro) besitzt, die Verfallrendite einer Staatsanleihe des entwickelten Landes mit gleicher Laufzeit und Währung abgezogen. Da die Marktrisikoprämie das höhere Risiko des Aktienmarkts gegenüber dem Anleihemarkt widerspiegelt, ist die Renditespanne der beiden Staatsanleihen mit dem höheren Risiko des Aktienmarkts wie folgt anzupassen:[23]

$$RP_{SL} = (VR_{SL} - VR_{EL})\left(\frac{\sigma_{Aktien\,SL}}{\sigma_{Anleihen\,SL}}\right), \tag{4.3}$$

wobei:

[22] Vgl. z. B. Shapiro 2003: Multinational Financial Management, S. 481. Die Einbindung einer zusätzlichen Aktienmarktrisikoprämie für ein Schwellenland in das CAPM geht auf Mariscal und Lee (1993) zurück.

[23] Vgl. Courtois et al. 2008: Cost of Capital, S. 154.

VR_{SL} = Verfallrendite einer langfristigen Staatsanleihe eines Schwellenlandes mit gleicher Währung wie entwickeltes Land,
VR_{EL} = Verfallrendite einer langfristigen Staatsanleihe eines entwickelten Landes mit gleicher Laufzeit wie Staatsanleihe des Schwellenlandes,
$\sigma_{Aktien\ SL}$ = annualisierte Standardabweichung des Aktienmarkts im Schwellenland,
$\sigma_{Anleihen\ SL}$ = annualisierte Standardabweichung des Staatsanleihemarkts im Schwellenland mit gleicher Währung wie das entwickelte Land.

Beispiel: Beurteilung eines Investitionsvorhabens von Daimler in Argentinien

Der Automobilbauer Daimler plant ein Werk für die Produktion von Fahrzeugen in Argentinien. Das Bottom-up-Beta von Daimler beträgt 2,1, während die Marktrisikoprämie in Deutschland 5,4 % ist. Der Fremdkapitalkostensatz von Daimler beläuft sich auf 2,49 %. Der Grenzertragssteuersatz liegt bei 30 %. Per Ende Dezember 2018 weisen langfristige Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland eine Verfallrendite von 1,5 % auf. Die Verfallrendite der Anleihe der Republik Argentinien mit einem jährlichen Kupon von 6,25 %, einer Laufzeit bis 9. November 2047 und einem Emissionsvolumen von EUR 750 Mio. ist 9,1 %. Per Ende Dezember 2018 beträgt die annualisierte Volatilität der argentinischen Staatsanleihen lautend auf den Euro 16,2 %, während der argentinische Aktienmarkt eine annualisierte Volatilität von 40 % besitzt (Quelle: Bloomberg).

1. Wie hoch ist der Eigenkapitalkostensatz des Investitionsvorhabens?
2. Wie hoch ist der Projektkostensatz, wenn das Projekt die gleiche Fremdkapitalquote wie das Unternehmen von 71,80 % aufweist?

Lösung zu 1

Die zusätzliche Aktienmarktrisikoprämie für Argentinien von 18,77 % kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$RP_{SL} = (9{,}1\% - 1{,}5\%) \times \left(\frac{0{,}4}{0{,}162} \right) = 18{,}77\%.$$

Der Eigenkapitalkostensatz des Projekts beträgt 52,26 %:

$$K_{EK,\ Projekt} = 1{,}5\% + (5{,}4\% + 18{,}77\%) \times 2{,}1 = 52{,}26\%.$$

Lösung zu 2

Der Projektkostensatz von 15,99 % kann wie folgt berechnet werden:

$$K_{Projekt} = 0{,}718 \times 2{,}49\% \times (1 - 0{,}3) + 0{,}282 \times 52{,}26\% = 15{,}99\%. \quad \blacktriangleleft$$

Ein Investitionsvorhaben in Argentinien ist für Daimler risikoreicher als in Deutschland. Daher erscheint ein höherer Projektkostensatz auf den ersten Blick sinnvoll. Allerdings ist ein höherer Projektkostensatz nur dann gerechtfertigt, wenn die Aktionäre des

Automobilbauers diese Verlustgefahr nicht selber diversifizieren können. Da die Aktionäre von Daimler primär institutionelle Investoren sind, kann davon ausgegangen werden, dass diese gut diversifiziert sind.[24] Handelt es sich beim zusätzlichen Risiko eines im Ausland durchgeführten Projekts ausschließlich um das Wechselkursänderungsrisiko, ist für den Projektkostensatz kein Risikozuschlag erforderlich, weil die Aktionäre von Daimler mehrheitlich gut diversifiziert sind und folglich das Wechselkursänderungsrisiko selber absichern können. Demgegenüber ist das politische Risiko bei einem Projekt in einem Schwellenland weniger gut diversifizierbar, sodass beim Projektkostensatz ein Risikozuschlag für dieses systematische Risiko gerechtfertigt ist. Kurzum, sind die Anteilseigner eines Unternehmens gut diversifiziert und hat das Projekt ein geringes politisches Risiko, erfolgt kein Risikozuschlag beim Kapitalkostensatz. Im Gegensatz dazu ist bei einem Investitionsvorhaben in einem Schwellenland mit einem erheblichen politischen Risiko eine zusätzliche Risikoprämie beim Projektkostensatz erforderlich, auch wenn die Anteilseigner ihre Anlagen breit gestreut haben. Sind die Eigentümer eines Unternehmens hingegen nicht gut diversifiziert, wird der Projektkostensatz sowohl für das Wechselkursänderungsrisiko als auch für das politische Risiko nach oben angepasst.

4.3.3 Relevante periodische Cashflows

Damit die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit eines Investitionsprojekts mit den dynamischen Verfahren beurteilt werden kann, sind neben den nicht operativen Geldflüssen wie der Anschaffungsauszahlung und dem erwarteten Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer die in der Zukunft zu erwartenden operativen Cashflows der Investition zu prognostizieren. Bei Letzteren handelt es sich um betriebliche Rückflüsse bzw. Einzahlungsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen den laufenden Betriebseinzahlungen (etwa aus Umsatzvorgängen) und den laufenden Betriebsauszahlungen ergeben. Dabei beruht die Schätzung der operativen Geldflüsse auf den folgenden Grundprinzipien:[25]

- Sie sind nach Steuern. Auf diese Weise wird die Steuerwirkung der Projekte berücksichtigt.
- Sie beinhalten keine Finanzierungskosten, da diese bereits im Projektkostensatz enthalten sind.
- Lediglich die inkrementellen Cashflows sind für ein Investitionsvorhaben von Bedeutung.
- Es ist zu bestimmen, über welchen Zeitraum und zu welchen Zeitpunkten die Cashflows anfallen.

[24] Vgl. Abschn. 2.2.2.5.

[25] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 50 f.

Die operativen Cashflows eines Investitionsvorhabens sind nicht mit dem Ergebnis aus der Jahresrechnung identisch. Vielmehr handelt es sich um Geldflüsse, die im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit der Sachinvestition stehen. Sie können anhand der indirekten Methode wie folgt berechnet werden:[26]

$$CF = (U - B - A)(1 - s) + A, \tag{4.4}$$

wobei:

U = Betriebsumsatz,
B = Betriebsaufwand,
A = Abschreibungen,
s = Ertragssteuersatz.

Werden vom Betriebsumsatz der betriebliche Aufwand und die Abschreibungen abgezogen, erhält man das Betriebsergebnis (EBIT) des Projekts. Da die Cashflows vor Fremdkapitalzinsen aber nach Steuern sind, wird das Betriebsergebnis um die Steuerwirkung angepasst. Schließlich sind die Abschreibungen als zahlungsunwirksamer Aufwand hinzuzuzählen. Die Annahme ist, dass keine Veränderung des Nettoumlaufvermögens stattgefunden hat. Die Fremdkapitalzinsen sind bei der Bestimmung der operativen Cashflows nicht relevant, weil der Fremdkapitalkostensatz bereits im Projektkostensatz enthalten ist.[27] Ansonsten würde man die Fremdkapitalkosten doppelt zählen, und zwar sowohl in den operativen Cashflows als auch im Projektkostensatz, sodass sie sich zum Beispiel bei der Berechnung des Nettobarwerts gegenseitig neutralisieren.

Die Beurteilung eines Investitionsvorhabens basiert ausschließlich auf den inkrementellen Geldflüssen. Hierbei handelt es sich um die Veränderung der Cashflows des Gesamtunternehmens, wenn das Projekt durchgeführt wird, bzw. um die Differenz der Cashflows nach und vor der Projektrealisierung.[28] Abb. 4.3 visualisiert die Definition inkrementeller Cashflows.

Opportunitätskosten sind Geldflüsse, die aus einem Vermögenswert erwirtschaftet werden können, wenn dieser nicht für ein Projekt verwendet wird. Sie sind für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eines Unterfangens relevant, weil sie inkrementelle Geldflüsse darstellen und folglich nach der Projektrealisierung nicht mehr in den Cashflows vorhanden sind. Zum Beispiel evaluiert ein Unternehmen den Bau einer Geschäftsstelle auf einem Grundstück, das es bereits besitzt. Da das Grundstück nicht zum Marktwert verkauft werden kann, wenn die Geschäftsstelle darauf gebaut wird, handelt es sich um Opportunitätskosten und somit um relevante Cashflows, die als Investitionsausgabe zu

[26] Vgl. Abschn. 1.3.3.

[27] Vgl. Abschn. 4.3.2.3.

[28] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 323.

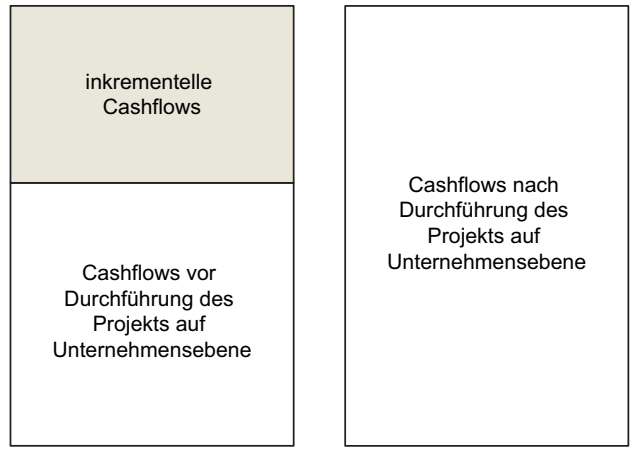


Abb. 4.3 Inkrementelle Cashflows. (Quelle: Eigene Darstellung)

behandeln sind, obwohl kein Geldabfluss stattfindet. Des Weiteren zählen auch externe Auswirkungen eines Investitionsentscheids zu den inkrementellen und demnach zu den relevanten Cashflows. So können Investitionen Geldflüsse von anderen Teilen des Unternehmens positiv oder negativ beeinflussen. Positive externe Effekte entstehen beispielsweise dann, wenn die Einführung eines neuen Produkts oder einer Dienstleistung den Bekanntheitsgrad des Unternehmens erhöht, sodass auch eine Umsatzzunahme bei den anderen Unternehmensbereichen erfolgt. Negative externe Effekte hingegen ergeben sich durch ein vom Unternehmen neu eingeführtes Produkt, das aufgrund der Substitutionswirkung einen Umsatzrückgang bei den anderen Produkten des Unternehmens zur Folge hat.[29]

Bereits angefallene Kosten (sogenannte Sunk Costs) stellen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit keine relevanten Cashflows dar, weil sie nicht inkrementell sind. Die Kosten sind unabhängig von einer möglichen Projektrealisierung bereits angefallen. Sie sind in den Geldflüssen sowohl vor als auch nach der Projektdurchführung enthalten. Vielmehr basiert die Investitionsentscheidung auf den aktuellen und den zukünftigen Cashflows. Dabei spielen vergangene Kosten keine Rolle.[30]

Des Weiteren gibt es verschiedene Arten von Projektinteraktionen, welche die Investitionsanalyse anhand inkrementeller Cashflows erschweren. Dazu zählen insbesondere die folgenden Interaktionen:[31]

- Unabhängige Projekte versus sich gegenseitig ausschließende Projekte: Unabhängige Investitionsobjekte weisen Cashflows auf, die nicht voneinander abhängig sind. Demgegenüber gibt es Investitionsvorhaben, die sich gegenseitig ausschließen. Besitzt bei-

[29] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 427 f.

[30] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 36.

[31] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 52.

spielsweise ein Unternehmen ein Grundstück, kann es dieses entweder mit einem Bürogebäude bebauen oder an einen Landwirt verpachten. Das eine Vorhaben verhindert das andere.
- Projektsequenzierung: Viele Investitionsprojekte hängen von vergangenen Vorhaben ab und folgen zeitlich aufeinander. Die Realisierung eines Projekts erzeugt eine Option, in zukünftige Unterfangen zu investieren.[32] Ist etwa ein Projekt nach 1 Jahr erfolgreich, kann eine Erweiterungsinvestition getätigt werden.
- Unbegrenztes Kapital versus begrenztes Kapital: Steht Kapital unbeschränkt zur Verfügung, können sämtliche Investitionsobjekte durchgeführt werden, die wirtschaftlich vorteilhaft sind. Im Gegensatz dazu können bei limitiertem Kapital nur die wirtschaftlich attraktivsten Vorhaben umgesetzt werden.[33]

Schließlich ist zu bestimmen, an welchen Zeitpunkten die prognostizierten Cashflows anfallen. Wegen des Zeitwerts des Geldes muss das Timing der Geldflüsse möglichst exakt festgelegt werden. Allerdings genügt üblicherweise die Annahme, dass die Cashflows jeweils am Ende eines Jahres auftreten. Kürzere Zeitperioden wie etwa Tage oder Wochen sind in der Handhabung sehr umständlich und kostspielig und wahrscheinlich nicht genauer als Jahresperioden, weil die Schätzung zukünftiger Cashflows mit einer hohen Unsicherheit verbunden ist.[34] Daher wird in den nachfolgenden Ausführungen davon ausgegangen, dass die Cashflows jeweils am Jahresende anfallen. Jedoch gibt es auch Projekte, bei denen es sinnvoll ist, die Cashflows auf monatlicher, viertel- oder halbjährlicher Basis zu prognostizieren.

Für die dynamischen Investitionsrechnungsverfahren, die nachstehend beschrieben werden, wird unterstellt, dass die Geldflüsse eines Investitionsobjekts an den folgenden Zeitpunkten auftreten:

- Die Anschaffungsauszahlung erfolgt jeweils zu Beginn des Investitionsobjekts bzw. zu Beginn des 1. Jahres.[35]
- Operative Cashflows fallen während der Nutzungsdauer jeweils am Jahresende an.
- Ein etwaiger Liquidationserlös wird am Ende der Nutzungsdauer realisiert.

4.3.4 Berechnungsverfahren

Die zwei wichtigsten und am häufigsten benutzten dynamischen Investitionsrechnungsverfahren für die Berechnung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eines Projekts sind die

[32] Für Realoptionen vgl. Kap. 13.

[33] Vgl. Abschn. 5.3.2.

[34] Vgl. Schuster und Rüdt von Collenberg 2017: Investitionsrechnung: Kapitalwert, Zinsfuß, Annuität, Amortisation, S. 28.

[35] Anschaffungsauszahlungen können auch in mehreren Zeitpunkten während der Nutzungsdauer des Investitionsobjekts anfallen.

Nettobarwertmethode und die IRR-Methode.[36] Zusätzlich zu diesen beiden Verfahren werden nachfolgend die MIRR-Methode, die einfache und diskontierte Payback-Dauer, die Annuitätenmethode und der Nettobarwertkoeffizient beschrieben. Um Fehlentscheidungen zu vermeiden, müssen die in die Investitionsentscheidung involvierten Personen die Berechnungsmodelle einschließlich deren Annahmen verstehen und auch deren Vor- und Nachteile kennen. Die Auswahl von sich gegenseitig ausschließenden Investitionsobjekten mit unterschiedlich langen Nutzungsdauern und die Auswirkung von Kapitalbegrenzungen auf die Investitionsentscheidung werden im nächsten Kapitel beschrieben.[37]

4.3.4.1 Nettobarwertmethode

Für ein Projekt mit einer Investitionsausgabe zu Beginn ergibt sich der Nettobarwert, indem vom Barwert der operativen Cashflows und eines etwaigen Liquidationserlöses am Ende der Nutzungsdauer die Anschaffungskosten abgezogen werden:

$$NBW_o = I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+K)^t} + \frac{L_T}{(1+K)^T}, \tag{4.5}$$

wobei:

I_0 = Investitionsausgabe bzw. Anschaffungskosten zu Projektbeginn,
CF_t = operative Cashflows für die Periode t,
K = Projektkostensatz bzw. erwartete Rendite für das Projekt,
L_T = erwarteter Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer T.

Mit dem Nettobarwert wird der Erfolg über die gesamte Nutzungsdauer der Investition berechnet. Ein positiver (negativer) Nettobarwert lässt sich als Geldvermögenszuwachs (Geldvermögensrückgang) interpretieren. Die erwarteten operativen Cashflows und ein etwaiger Liquidationserlös werden auf den Zeitpunkt des Projektbeginns diskontiert. Auf diese Weise wird die Vergleichbarkeit (Zeitwert des Geldes) sichergestellt, da sich die zukünftigen Cashflows hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt unterscheiden. Ein Investitionsvorhaben ist absolut vorteilhaft, wenn der Nettobarwert positiv (also größer als null) ist. Relativ vorteilhaft ist ein Investitionsobjekt, wenn der positive Nettobarwert verglichen mit jedem anderen zur Auswahl stehenden Projekt am höchsten ist.[38]

Ein Nettobarwert von null bedeutet, dass der Barwert der erwarteten Cashflows und die Anschaffungskosten gleich groß sind, sodass mit dem Investitionsvorhaben der Projektkostensatz verdient wird. Ein Mehrwert für die Anteilseigner in Form einer Wertsteigerung ihrer Kapitalanlage (aufgrund einer Erhöhung des Unternehmenswerts) wird nicht geschaffen,

[36] Vgl. Abschn. 4.1.

[37] Vgl. Abschn. 5.3.

[38] Vgl. Busse von Colbe und Laßmann 1990: Betriebswirtschaftstheorie. Band 3: Investitionstheorie, S. 51 f.

da mit der erwarteten Projektrendite die Renditeansprüche der Fremd- und Eigenkapitalgeber abgegolten wird. Ist hingegen der Nettobarwert positiv, wird mehr Geld erwirtschaftet, als für die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital notwendig ist. Demnach schafft das Unternehmen durch den Geldvermögenszuwachs einen positiven Mehrwert für seine Unternehmenseigner. Das Projekt ist wirtschaftlich vorteilhaft. Ist jedoch der Nettobarwert negativ, kann der Projektkostensatz nicht eingespielt werden. Die Anschaffungskosten überschreiten den Barwert der prognostizierten Cashflows, sodass aufgrund des Geldvermögensrückgangs Werte für die Unternehmenseigner vernichtet werden. Das Unterfangen ist wirtschaftlich nicht attraktiv und wird daher nicht realisiert. Folglich lautet die Investitionsentscheidung anhand der Nettobarwertmethode wie folgt (absolute Vorteilhaftigkeit):

Ist $NBW_0 > 0$, wird das Projekt durchgeführt.

Ist $NBW_0 < 0$, wird das Projekt abgelehnt.

Stehen mehrere unabhängige Investitionsobjekte zur Auswahl, werden bei einem unlimitierten Kapitalbudget sämtliche Projekte mit einem positiven Nettobarwert realisiert. Schließen sich hingegen die Investitionsvorhaben gegenseitig aus, wird dasjenige Projekt mit dem höchsten positiven Nettobarwert getätigt. Dieses Vorhaben ist relativ betrachtet am Vorteilhaftesten. Tab. 4.3 verdeutlicht den Investitionsentscheid mit dem Nettobarwert bei unabhängigen und sich gegenseitig ausschließenden Projekten, wenn keine Kapitalbegrenzungen vorliegen.

Beispiel: Berechnung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eines Investitionsprojekts von Daimler mit der Nettobarwertmethode

In einer Produktionsstätte für die Herstellung der C-Klasse bei Daimler wird eine neu benötigte Maschine auf deren wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit untersucht. Die Anschaffungskosten betragen EUR 450.000. Die Nutzungsdauer der Anlage mit einem erwarteten Liquidationserlös von EUR 0 wird auf 5 Jahre geschätzt. Die jährlichen operativen Cashflows sind EUR 100.000, EUR 120.000, EUR 110.000, EUR 120.000 und EUR 100.000. Da es sich um ein relativ kleines Projekt handelt, das keinen erheblichen Einfluss auf das Gesamtrisiko von Daimler hat, wird als Projektkostensatz der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz von 4,87 % verwendet.[39] Wie hoch ist der Nettobarwert des Investitionsobjekts und wie lautet die Investitionsentscheidung?

Lösung

Der Nettobarwert von EUR 27.899,86 kann wie folgt berechnet werden:

$$NBW_0 = -\text{EUR}\,450.000 + \frac{\text{EUR}\,100.000}{(1{,}0487)^1} + \frac{\text{EUR}\,120.000}{(1{,}0487)^2}$$
$$+ \frac{\text{EUR}\,110.000}{(1{,}0487)^3} + \frac{\text{EUR}\,120.000}{(1{,}0487)^4} + \frac{\text{EUR}\,100.000}{(1{,}0487)^5} = \text{EUR}\,27.899{,}86.$$

[39] Vgl. Abschn. 3.7.

Tab. 4.3 Investitionsentscheidung bei unabhängigen und sich gegenseitig ausschließenden Projekten

Projekte	Nettobarwert	Unabhängige Projekte	Sich gegenseitig ausschließende Projekte
A	CHF 10.000	durchgeführt	abgelehnt
B	– CHF 5000	abgelehnt	abgelehnt
C	CHF 20.000	durchgeführt	durchgeführt

Quelle: Eigene Darstellung

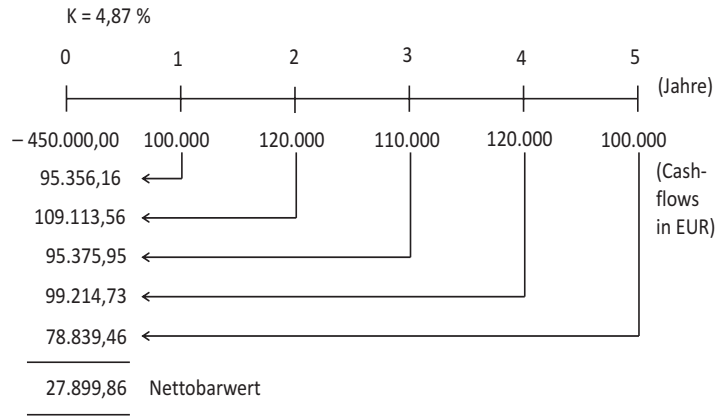


Abb. 4.4 Berechnung des Nettobarwerts. (Quelle: Eigene Darstellung)

Das Investitionsvorhaben ist absolut vorteilhaft und wird realisiert, weil der Nettobarwert positiv ist. Der Nettobarwert von EUR 27.899,86 stellt einen Geldvermögenszuwachs zum Zeitpunkt des Investitionsbeginns dar. Abb. 4.4 visualisiert die Berechnung des Nettobarwerts. ◄

Die Nettobarwertmethode geht von der Annahme aus, dass die frei werdenden finanziellen Mittel, also die operativen Cashflows (einschließlich eines etwaigen Liquidationserlöses), zum Projektkostensatz wiederangelegt werden.[40] Diese Prämisse lässt sich für das Investitionsprojekt von Daimler illustrieren, indem der Endwert der erwarteten operativen Rückflüsse von EUR 606.168,33 bei einer Wiederanlage zum Projektkostensatz von 4,87 % ermittelt wird (in EUR):

Jahre	Cashflows	Zinsen aus der Wiederanlage	Geldvermögensänderung	Geldvermögen
1	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00
2	120.000,00	4870,00	124.870,00	224.870,00
3	110.000,00	10.951,17	120.951,17	345.821,17
4	120.000,00	16.841,49	136.841,49	482.662,66
5	100.000,00	23.505,67	123.505,67	606.168,33

[40] Vgl. ter Horst 1980: Investitionsplanung, S. 59 f.

Somit verfügt am Ende der 5-jährigen Nutzungsdauer das Investitionsobjekt von Daimler bei einer Wiederanlage der operativen Cashflows zum Projektkostensatz von 4,87 % einen Vermögensendwert von EUR 606.168,33. Das auf diese Weise berechnete Geldvermögen kann aufgrund des Zeitwerts des Geldes nicht mit der Anschaffungsauszahlung von EUR 450.000 verglichen werden. Daher ist der Vermögensendwert auf den Investitionsbeginn mit dem Projektkostensatz von 4,87 % zu diskontieren, was einen Barwert von EUR 477.899,86 für den Vermögensendwert ergibt:

$$\frac{\text{EUR}\,606.168,33}{(1{,}0487)^5} = \text{EUR}\,477.899,86.$$

Der Nettobarwert des Investitionsobjekts von EUR 27.899,86 resultiert aus dem Barwert des Vermögensendwerts abzüglich der Anschaffungsauszahlung:

$$\text{NBW}_0 = \text{EUR}\,477.899,86 - \text{EUR}\,450.000 = \text{EUR}\,27.899,86.$$

4.3.4.2 IRR-Methode

Mit der IRR-Methode lässt sich die Rendite des im Investitionsprojekt gebundenen Kapitals bestimmen.[41] Hierbei wird bei einem Projekt mit einer Investitionsausgabe zu Beginn und positiven Cashflows in den Folgejahren der Barwert der Cashflows mit der Investitionsausgabe gleichgesetzt, wobei der Diskontsatz der IRR (dem internen Zinssatz bzw. internen Zinsfuß) entspricht:[42]

$$\sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} + \frac{L_T}{(1+IRR)^T} = I_0. \tag{4.6}$$

Die IRR stellt demnach den Diskontsatz dar, bei dem die Gewinnschwelle des Projekts erreicht wird.[43] Werden die operativen Rückflüsse und ein etwaiger Liquidationserlös mit der IRR diskontiert, erhält man die Anschaffungskosten, sodass der Nettobarwert null ist. Daher lässt sich der IRR anhand Gl. 4.5 bestimmen, indem für den Nettobarwert 0 eingesetzt wird:

$$0 = I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} + \frac{L_T}{(1+IRR)^T}. \tag{4.7}$$

Damit das Projekt durchgeführt werden kann, muss die IRR über der geforderten Mindestverzinsung respektive über dem Projektkostensatz liegen. Ist dies der Fall, wird ein Geldüberschuss nach Kosten für das Fremd- und Eigenkapital erwirtschaftet, der sich

[41] Vgl. Männel 2000: Rentabilitätsorientiertes Investitionscontrolling nach der Methode des internen Zinssatzes, S. 329.

[42] Vgl. ter Horst 1980: Investitionsplanung, S. 70.

[43] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 27.

in einem positiven Nettobarwert niederschlägt. Allgemein lautet die Investitionsentscheidung für die Beurteilung der absoluten Vorteilhaftigkeit anhand der IRR-Methode wie folgt:[44]

Ist IRR > K, wird das Projekt durchgeführt.

Ist IRR < K, wird das Projekt abgelehnt.

Ein Investitionsobjekt ist relativ vorteilhaft, wenn es unter verschiedenen absolut vorteilhaften Alternativen über die höchste IRR verfügt. Für das vorangegangene Beispiel eines Maschinenkaufs von Daimler lässt sich die IRR mithilfe der Gl. 4.7 folgendermaßen ermitteln:

$$\text{EUR}\,0 = -\text{EUR}\,450.000 + \frac{\text{EUR}\,100.000}{(1+\text{IRR})^1} + \frac{\text{EUR}\,120.000}{(1+\text{IRR})^2} + \frac{\text{EUR}\,110.000}{(1+\text{IRR})^3} + \frac{\text{EUR}\,120.000}{(1+\text{IRR})^4} + \frac{\text{EUR}\,100.000}{(1+\text{IRR})^5}.$$

Das algebraische Auflösen der Gleichung nach der IRR stellt eine Herausforderung dar, weil es sich um eine Gleichung höheren Grades handelt. Ein möglicher Lösungsansatz besteht darin, ein Trial-and-Error-Verfahren mit anschließendem Interpolationsverfahren anzuwenden.[45] Hierzu können zwei Versuchszinssätze benutzt werden, mit denen je ein positiver und ein negativer Nettobarwert berechnet wird. Anschließend können die beiden Versuchszinssätze anhand folgender Formel linear interpoliert werden, damit die IRR annäherungsweise eruiert werden kann:

$$\text{IRR}_{\text{approx}} = \text{K}_1 + \left(\frac{\text{NBW}_1}{\text{NBW}_1 - \text{NBW}_2}\right)(\text{K}_2 - \text{K}_1), \tag{4.8}$$

wobei:

K_1 = Versuchszinssatz 1,
K_2 = Versuchszinssatz 2,
NBW_1 = positiver Nettobarwert bei Versuchszinssatz 1,
NBW_2 = negativer Nettobarwert bei Versuchszinssatz 2.

In Abb. 4.5 wird die IRR, die dem Schnittpunkt zwischen der Nettobartwertfunktionskurve und der horizontalen Achse entspricht, durch den Schnittpunkt auf der horizontalen Achse der Verbindungsgeraden zwischen den beiden ermittelten Nettobarwerten 1 und 2 angenähert. Da die Steigung entlang der Verbindungsgerade an jedem Punkt gleich groß

[44] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 401.

[45] Vgl. Blohm et al. 2012: Investition: Schwachstellenanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung, S. 86 ff.

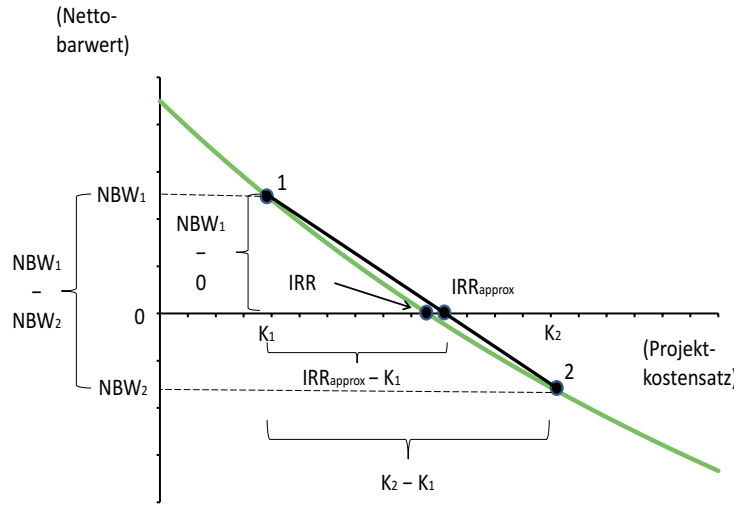


Abb. 4.5 Lineare Interpolation zur Ermittlung der angenäherten IRR. (Quelle: Eigene Darstellung)

ist, lässt sich Gl. 4.8 herleiten, indem die beiden Steigungen an den Punkten IRR_{approx} und 2 gleichgesetzt und nach IRR_{approx} aufgelöst werden.[46]

Im Beispiel ergibt sich bei einem Projektkostensatz von 4,87 % ein positiver Nettobarwert von EUR 27.899,86. Da der Nettobarwert positiv ist, muss die IRR größer als 4,87 % sein. Wird ein Versuchszinssatz von 8 % genommen, resultiert daraus ein negativer Nettobarwert von EUR 10.943,30:

$$NBW_0 = -\text{EUR}\,450.000 + \frac{\text{EUR}\,100.000}{(1{,}08)^1} + \frac{\text{EUR}\,120.000}{(1{,}08)^2}$$
$$+ \frac{\text{EUR}\,110.000}{(1{,}08)^3} + \frac{\text{EUR}\,120.000}{(1{,}08)^4} + \frac{\text{EUR}\,100.000}{(1{,}08)^5} = -\text{EUR}\,10.943{,}30.$$

Die IRR muss demnach zwischen 4,87 und 8 % liegen. Anhand der linearen Interpolation der beiden Versuchszinssätze lässt sich eine approximative IRR von 7,12 % berechnen:

$$IRR_{approx} = 0{,}0487 + \left[\frac{\text{EUR}\,27.899{,}86}{\text{EUR}\,27.899{,}86 - (-\text{EUR}\,10.943{,}30)}\right] \times (0{,}08 - 0{,}0487) = 0{,}0712.$$

[46] Die Steigungen der Verbindungsgeraden an den Punkten IRR_{approx} und 2 werden gleichgesetzt:

$$\frac{NBW_1 - 0}{IRR_{approx} - K_1} = \frac{NBW_1 - NBW_2}{K_2 - K_1}.$$

Wird die Gleichung nach IRR_{approx} aufgelöst, erhält man Gl. 4.8.

Die IRR von 7,12 % überschreitet die für den Maschinenkauf von Daimler geforderte Mindestverzinsung von 4,87 %. Außerdem ist bei einem Projektkostensatz von 4,87 % der Nettobarwert positiv und beläuft sich auf EUR 27.899,86. Daher ist das Investitionsprojekt wirtschaftlich vorteilhaft und kann realisiert werden. Das Beispiel zeigt, dass mit dem Nettobarwert und der IRR die gleiche Investitionsentscheidung für das Vorhaben resultiert.

Der Zusammenhang zwischen Nettobarwert und IRR ist nicht linear. In einem Nettobarwert-Projektkostensatz-Diagramm verläuft die Nettobarwertfunktionskurve konvex.[47] Daher lässt sich die IRR mit der linearen Interpolation nur annäherungsweise eruieren. Aufgrund des Konvexitätsfehlers ist die tatsächliche IRR niedriger als der linear interpolierte interne Zinsfuß (siehe Abb. 4.5). Je näher die Versuchszinssätze beieinander liegen und je weniger die beiden Nettobarwerte von null abweichen, desto kleiner fällt dieser Konvexitätsfehler aus. Die IRR lässt sich mit einem Finanztaschenrechner oder mit einer Spreadsheet-Software wie Microsoft Excel (siehe Microsoft-Excel-Applikationen am Ende des Kapitels) exakt ermitteln und beträgt 7,07525 %. Wird die IRR in die nachstehende Gleichung eingesetzt, erhält man einen Nettobarwert für das Daimler-Projekt von EUR 0:

$$\mathrm{NBW}_0 = -\mathrm{EUR}\,450.000 + \frac{\mathrm{EUR}\,100.000}{(1{,}0707525)^1} + \frac{\mathrm{EUR}\,120.000}{(1{,}0707525)^2}$$
$$+ \frac{\mathrm{EUR}\,110.000}{(1{,}0707525)^3} + \frac{\mathrm{EUR}\,120.000}{(1{,}0707525)^4} + \frac{\mathrm{EUR}\,100.000}{(1{,}0707525)^5} = \mathrm{EUR}\,0.$$

Abb. 4.6 zeigt die Berechnungsweise der IRR anhand des Beispiels. Die Geldrückflüsse ermöglichen die Wiedergewinnung des eingesetzten Kapitals und das Bezahlen der Zinszahlungen beim gebundenen Kapital, das mit der IRR verzinst wird. Folglich entspricht die IRR der Verzinsung bzw. der Rentabilität des gebundenen Kapitals. Kurzum, mit der IRR-Methode wird die durchschnittliche jährliche (periodische) Rendite eines Investitionsobjekts bestimmt.[48] Das Verfahren unterstellt, dass die Cashflows zur IRR wieder angelegt werden. Für das Investitionsprojekt von Daimler lässt sich der Endwert der erwarteten periodischen Rückflüsse von EUR 633.370,76 bei einer Wiederanlageprämisse zur IRR von 7,07525 % wie folgt berechnen (in EUR):

Jahre	Cashflows	Zinsen aus der Wiederanlage	Geldvermögensänderung	Geldvermögen
1	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00
2	120.000,00	7075,25	127.075,25	227.075,25
3	110.000,00	16.066,14	126.066,14	353.141,39
4	120.000,00	24.985,64	144.985,64	498.127,03
5	100.000,00	35.243,73	135.243,73	633.370,76

[47] Vgl. Abschn. 4.3.4.3.

[48] Vgl. Adam 2000: Investitionscontrolling, S. 156.

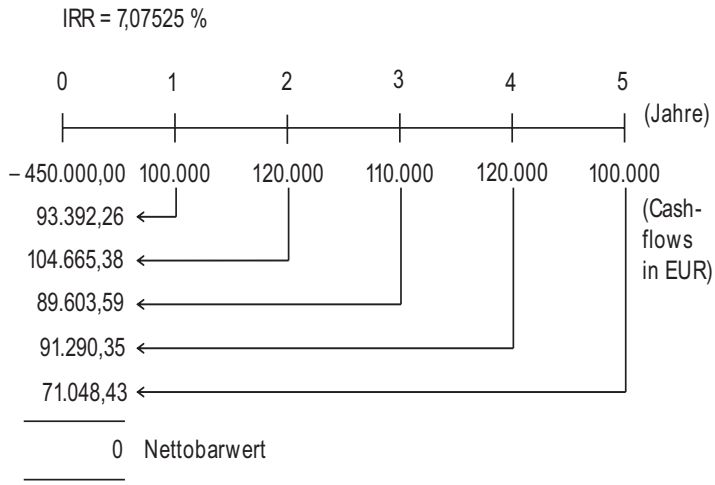


Abb. 4.6 Berechnung der IRR. (Quelle: Eigene Darstellung)

Werden vom Barwert des Geldvermögens in 5 Jahren die Anschaffungskosten subtrahiert, erhält man einen Nettobarwert von EUR 0:

$$\mathrm{NBW}_0 = \frac{\mathrm{EUR}\,633.370,76}{(1{,}0707525)^5} - \mathrm{EUR}\,450.000 = \mathrm{EUR}\,0.$$

Im Gegensatz zur IRR werden bei der Nettobarwertmethode die operativen Rückflüsse und ein etwaiger Liquidationserlös zum Projektkostensatz reinvestiert, was eine realitätsgerechtere Annahme darstellt, weil sich der Projektkostensatz verglichen mit der IRR üblicherweise näher am tatsächlichen Wiederanlagesatz befindet. Darüber hinaus kann das Investitionsrechnungsverfahren nur dann eingesetzt werden, wenn das betrachtete Vorhaben nur eine (und nicht mehrere oder keine) positive IRR besitzt.[49] Hierzu muss eine Investition vorliegen, die anfangs negative Cashflows und in den Folgeperioden positive Geldströme generiert. Für solche Projekte lässt sich die IRR ermitteln, indem der Nettobarwert von null dem Barwert sämtlicher negativer und positiver Cashflows (einschließlich Geldströme zu Investitionsbeginn) entspricht:

$$0 = \sum_{t=0}^{T} \frac{\mathrm{CF}_t}{(1+\mathrm{IRR})^t}. \tag{4.9}$$

4.3.4.3 Vergleich zwischen Nettobarwert- und IRR-Methode

Die Nettobarwertmethode ist grundsätzlich der IRR-Methode vorzuziehen, weil das Verfahren über die realistischere Wiederanlageannahme verfügt und im Gegensatz zur IRR

[49] Vgl. Abschn. 4.3.4.4.

für Cashflows mit wechselnden Vorzeichen eingesetzt werden kann. Allerdings stellt die IRR, welche die Rendite der Investition wiedergibt, für viele Führungsverantwortliche eine gängigere und intuitivere Performancegröße als der Nettobarwert dar.[50] Die weite Verbreitung der IRR in der Praxis erfordert es, sich mit dieser Methode näher auseinanderzusetzen.

Nachstehend werden die folgenden zwei Investitionsprojekte A und B mit einer jeweiligen Nutzungsdauer von 4 Jahren und Anschaffungskosten von je CHF 100.000 betrachtet, die sich in Bezug auf die Höhe der erwarteten Cashflows unterscheiden:

Jahre	Erwartete Cashflows von Projekt A (in CHF)	Erwartete Cashflows von Projekt B (in CHF)
0	−100.000	−100.000
1	50.000	10.000
2	42.000	27.000
3	28.000	43.000
4	10.000	60.000

Abb. 4.7 zeigt für beide Investitionsobjekte die entsprechenden Nettobarwertfunktionskurven in einem Nettobarwert-Projektkostensatz-Diagramm. Die Nettobarwertfunktionskurven für die beiden Projekte A und B werden konstruiert, indem die Nettobarwerte für verschieden hohe Projektkostensätze von 0 %, 1 %, 2 % usw. ermittelt werden. Anschließend werden im Diagramm die Nettobarwert-Projektkostensatz-Punkte eingetragen und zu einer Kurve verbunden. Beim Schnittpunkt zwischen der Nettobarwertfunktionskurve und der horizontalen Achse liegt die IRR, weil an diesem Punkt der Nettobarwert null ist. Die IRR der Projekte A und B belaufen sich auf 14,61 % und 11,70 %.

Nettobarwert und Projektkostensatz

Abb. 4.7 zeigt, dass die Nettobarwertfunktionskurve konvex verläuft. Der Zusammenhang zwischen Projektkostensatz und Nettobarwert ist invers. Je höher (niedriger) die geforderte Mindestverzinsung, desto niedriger (höher) fällt der Nettobarwert aus. Darüber hinaus verfügt das Projekt B im Vergleich zum Vorhaben A bei einem Kostensatz unterhalb der Crossover Rate von 6,92 % über einen höheren Nettobarwert. Liegt der Kostensatz hingegen über der Crossover Rate von 6,92 %, hat das Projekt A den höheren Nettobarwert. Außerdem reagiert der Nettobarwert des Investitionsobjekts B verglichen mit A stärker auf Änderungen des Kostensatzes, weil die Nettobarwertfunktionskurve eine größere Steigung besitzt. Dieser Zusammenhang kann damit erklärt werden, dass die erwarteten Rückflüsse von Projekt B gegenüber dem Vorhaben A in den Anfangsjahren kleiner und gegen Laufzeitende größer sind. Eine Erhöhung des Kostensatzes wirkt sich stärker auf den Barwert von zeitlich weiter entfernten Cashflows aus. Um dies zu illustrieren, werden CHF 1000, die in 1 Jahr anfallen, mit 4 % und anschließend mit 8 % diskontiert:

[50] Vgl. Liebich 1986: Investitionsrechnung. Von exakten Methoden zu verkürzten Verfahren, S. 81.

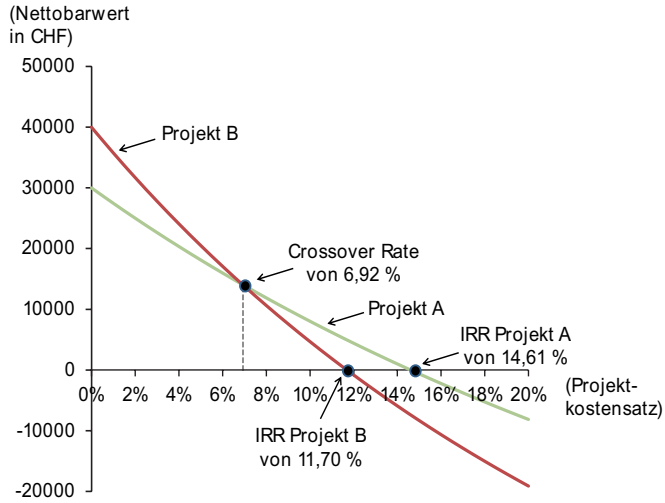


Abb. 4.7 Nettobarwertfunktionskurven für die beiden Projekte A und B mit unterschiedlicher Cashflow-Struktur. (Quelle: Eigene Darstellung)

$$\frac{\text{CHF}\,1000}{(1{,}04)^1} = \text{CHF}\,961{,}54,$$

$$\frac{\text{CHF}\,1000}{(1{,}08)^1} = \text{CHF}\,925{,}93.$$

Steigt der Kostensatz von 4 auf 8 %, sinkt der Barwert um 3,70 % (= CHF 925,93/CHF 961,54 − 1). Fällt hingegen der Geldbetrag von CHF 1000 in 20 Jahren an, ergeben sich bei denselben Kostensätzen folgende Barwerte:

$$\frac{\text{CHF}\,1000}{(1{,}04)^{20}} = \text{CHF}\,456{,}39,$$

$$\frac{\text{CHF}\,1000}{(1{,}08)^{20}} = \text{CHF}\,214{,}55.$$

Der prozentuale Rückgang des Barwerts beträgt nun 52,99 % (= CHF 214,55/CHF 456,39 − 1). Wird der Diskontsatz von 4 auf 8 % verdoppelt, nimmt der Nettobarwert in 1 Jahr um 3,7 % und in 20 Jahren um 52,99 % ab. Der Nettobarwert eines Projekts mit einem Großteil der Cashflows in den ersten Jahren nach Investitionsbeginn wird weniger stark zurückgehen als der Nettobarwert eines Vorhabens, bei dem der überwiegende Teil der Geldströme gegen Laufzeitende anfällt. Folglich nimmt bei steigendem Kostensatz der

Nettobarwert von Projekt B mit höheren Cashflows gegen Laufzeitende stärker ab als der Nettobarwert des Vorhabens A mit höheren Geldströmen in den Anfangsjahren. Dieser Effekt spiegelt sich in der Steigung der Nettobarwertfunktionskurve wider, die für das Investitionsobjekt B größer ist.

Rangfolge von unabhängigen Projekten
Werden unabhängige Investitionsvorhaben untersucht, gelangt man mit der Nettobarwert- und der IRR-Methode zur gleichen Durchführungs-/Ablehnungsentscheidung. Abb. 4.7 zeigt für beide Projekte, dass der Nettobarwert positiv (negativ) ist, wenn der Projektkostensatz unterhalb (oberhalb) der projektspezifischen IRR liegt. Somit spielt es keine Rolle, ob die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Investitionsobjekte mit dem Nettobarwert oder der IRR beurteilt werden.

Rangfolge von sich gegenseitig ausschließenden Projekten
Schließen sich die Projekte A und B gegenseitig aus, kann bei einer gegebenen wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit nur eines der beiden Vorhaben durchgeführt werden. Ist der Kostensatz niedriger als die Crossover Rate von 6,92 %, führen der Nettobarwert und die IRR zu einer unterschiedlichen Projektauswahl (wenn K < Crossover Rate):

$$\begin{aligned} NBW_B > NBW_A > CHF\,0, \\ IRR_A > IRR_B > K. \end{aligned}$$

Mit der Nettobarwertmethode wird das Projekt B angenommen, während mit der IRR-Methode die Wahl auf das Vorhaben A fällt. Demnach resultiert aus der Anwendung der beiden Verfahren eine gegensätzliche Projektauswahl. Liegt hingegen der Projektkostensatz über der Crossover Rate, führen der Nettobarwert und die IRR zur gleichen Investitionsentscheidung, nämlich dass das Vorhaben A durchgeführt wird, falls der Nettobarwert positiv ist und die IRR den Kostensatz überschreitet (wenn K > Crossover Rate):

$$\begin{aligned} NBW_A > NBW_B > CHF\,0, \\ IRR_A > IRR_B > K. \end{aligned}$$

Mindestens eine von zwei grundsätzlichen Bedingungen muss erfüllt sein, damit sich die Nettobarwertfunktionskurven zweier Projekte kreuzen und demnach bei einem Kostensatz unterhalb der Crossover Rate ein Konflikt der Rangfolge anhand der Nettobarwert- und der IRR-Methode entsteht. Die erste Bedingung ist, dass sich die beiden Vorhaben in Bezug auf ihre Größe unterscheiden. So kann das größere Projekt mit einer höheren Investitionsausgabe eine niedrigere IRR, aber einen höheren Nettobarwert als das kleinere Investitionsvorhaben aufweisen. Die zweite Voraussetzung ist, dass wie im vorliegenden Beispiel Unterschiede in der Höhe der erwarteten Rückflüsse über die Projektlaufzeit bestehen. Dementsprechend müssen bei dem einen Projekt die erwarteten Geldströme in den Anfangsjahren hoch und in den späteren Jahren niedrig sein, während beim anderen

Unterfangen die erwarteten Cashflows in den ersten Jahren niedrig und in den Folgejahren hoch sind.

Liegt ein Konflikt bei der Auswahl von sich gegenseitig ausschließenden Projekten anhand der Nettobarwert- und der IRR-Methode vor, erfolgt die Investitionsentscheidung mit dem Nettobarwert.[51] Dieser gibt den Erfolg über die gesamte Laufzeit des Projekts wieder und zeigt, um wie viel sich der Wert des Unternehmens verändert, wenn das Unterfangen realisiert wird.[52] Die Methode unterstellt, dass die Cashflows mit dem Projektkostensatz wieder angelegt werden, was im Gegensatz zur IRR-Methode, bei der die Cashflows mit der IRR reinvestiert werden, eine realistischere Annahme darstellt. Auch umgeht man mit der Nettobarwertmethode die Interpretationsschwierigkeiten, die sich bei der Berechnung der IRR ergeben können, nämlich dass mehrere oder keine Lösungen für die IRR vorliegen.[53] Kurzum, werden sich gegenseitig ausschließende Projekte untersucht, die sich hinsichtlich Größe und/oder Höhe der erwarteten Cashflows unterscheiden, ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit die Nettobarwertmethode zu verwenden.

Beispiel: Ermittlung der Rangfolge bei zwei sich gegenseitig ausschließenden Investitionsobjekten mit unterschiedlicher Größe

Die beiden Investitionsvorhaben X und Y unterscheiden sich in Bezug auf ihre Größe, weisen jedoch konstante erwartete Cashflows über die Projektlaufzeit von 4 Jahren auf und besitzen den gleichen Kostensatz von 5 %. Die Cashflows (in CHF), der Nettobarwert (in CHF) und die IRR der beiden 4-jährigen Projekte lauten wie folgt:

Jahre	0	1	2	3	4	NBW	IRR
Projekt X	−1000	400	400	400	400	418,38	21,86 %
Projekt Y	−5000	1600	1600	1600	1600	673,52	10,66 %

Welche der beiden sich gegenseitig ausschließenden Projekte X und Y wird ausgewählt?

Lösung

Abb. 4.8 zeigt die Nettobarwertfunktionskurven der beiden Projekte. Bei der Crossover Rate von 7,714 % besitzen beide Vorhaben den gleichen Nettobarwert von CHF 333,32. Da der Kostensatz von 5 % unterhalb der Crossover Rate von 7,714 % liegt, resultiert aus der Anwendung der Nettobarwert- und der IRR-Methode eine unterschiedliche Rangfolge (wenn K < Crossover Rate):

[51] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 57.

[52] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 402.

[53] Vgl. Abschn. 4.3.4.4.

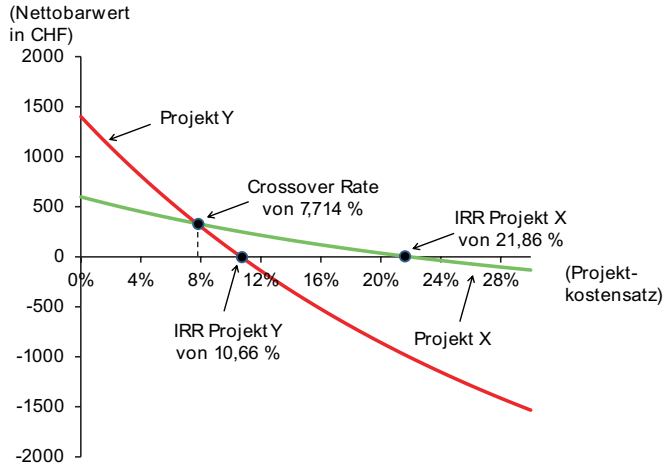


Abb. 4.8 Nettobarwertfunktionskurven für die beiden Projekte X und Y mit unterschiedlicher Größe. (Quelle: Eigene Darstellung)

$$\mathrm{NBW_Y} > \mathrm{NBW_X} > \mathrm{CHF}\,0,$$
$$\mathrm{IRR_X} > \mathrm{IRR_Y} > \mathrm{K}.$$

Bei einem Konflikt in der Rangfolge sich gegenseitig ausschließender Investitionsvorhaben ist das Projekt mit dem höheren positiven Nettobarwert auszuwählen. Im Beispiel besitzt Y verglichen mit X bei einem Kostensatz von 5 % einen höheren positiven Nettobarwert von CHF 673,52 gegenüber CHF 418,38. ◀

Nettobarwert und Unternehmenswert bzw. Aktienpreis

Die Nettobarwertmethode ist das Investitionsrechnungsverfahren mit der direktesten Beziehung zum Unternehmenswert bzw. zum Aktienkurs. Tätigt das Unternehmen ein Investitionsprojekt mit einem positiven Nettobarwert, steigt beim Vorliegen eines effizienten Kapitalmarkts der Unternehmenswert bzw. der Aktienkurs, sodass Werte für die Anteilseigner geschaffen werden. Das folgende Beispiel illustriert den Zusammenhang zwischen dem Nettobarwert und dem Marktwert des Eigenkapitals bzw. dem Aktienpreis.

Beispiel: Nettobarwert und Auswirkung auf den Marktwert des Eigenkapitals und den Aktienpreis

Die Delta AG tätigt eine Investition in ihre Fertigungsanlagen. Das Investitionsvorhaben verfügt über einen Nettobarwert von CHF 100 Mio. Insgesamt sind 50 Mio. Delta-Aktien ausstehend und das Beteiligungspapier wird zu einem Kurs von CHF 20 gehandelt. Dieses Projekt stellt eine neue Information für die Marktteilnehmer dar und beeinflusst die anderen Erwartungen über das Unternehmen nicht. Was ist der Effekt

des Investitionsobjekts auf den Marktwert des Eigenkapitals und den Aktienpreis von Delta, wenn von einem effizienten Kapitalmarkt ausgegangen wird?

Lösung

Der Marktwert des Eigenkapitals beläuft sich auf CHF 1000 Mio. (= 50 Mio. Aktien × CHF 20). Wird das Investitionsvorhaben durchgeführt, erhöht sich der Marktwert des Eigenkapitals um den Nettobarwert des Projekts auf CHF 1100 Mio. (= CHF 1000 Mio. + CHF 100 Mio.). Demnach steigt der Aktienkurs um CHF 2, nämlich von CHF 20 auf CHF 22 (= CHF 1100 Mio./50 Mio. Aktien). ◀

Allerdings ist der Effekt eines Projekts mit einem positiven oder einem negativen Nettobarwert auf den Unternehmenswert in der Realität komplizierter als im Beispiel dargestellt, bei dem sich der Unternehmenswert in der Höhe des positiven Nettobarwerts erhöht. Der Wert eines Unternehmens besteht aus dem Wert des investierten Kapitals in die bestehenden Vermögenswerte und dem Nettobarwert der realisierten und der zukünftigen Investitionsvorhaben.[54] Die Auswirkung einer Investition auf den Aktienpreis hängt davon ab, ob die erwartete Rendite des Unterfangens größer oder kleiner als die von den Marktteilnehmern geforderte Rendite ist. Besitzt beispielsweise ein neues Projekt einen positiven Nettobarwert, dann steigt durch die Bekanntgabe dieser Information auf dem Markt der Aktienpreis nur, wenn die erwartete Projektrendite über der Renditeerwartung der Investoren liegt, ansonsten fällt der Aktienkurs. Darüber hinaus kann die Nachricht einer Investition mit einem positiven Nettobarwert wie im oben stehenden Beispiel von CHF 100 Mio. dazu führen, dass der Aktienkurs um mehr als CHF 2 steigt, wenn die Marktteilnehmer dies als Signal verstehen, dass das Unternehmen weitere profitable Investitionsobjekte besitzt.[55]

4.3.4.4 Mehrere und keine IRR

Mit der IRR erhält man bei einer Investition nur dann eine Lösung, wenn das Projekt zuerst eine oder mehrere Geldauszahlungen hat, denen dann eine Reihe von Einzahlungsüberschüssen folgt. Fällt hingegen eine größere Auszahlung in der Mitte oder am Ende eines Vorhabens an, können mehrere IRR auftreten, bei denen der Nettobarwert der Investition null ist.[56] Zum Beispiel plant ein Unternehmen, eine Tagebaugrube zu erstellen, um feuerfesten Ton zu gewinnen. Das Unterfangen erfordert Investitionskosten von CHF 10 Mio. Am Ende des 1. Jahres werden Cashflows von CHF 50 Mio. erwartet, während am Ende des 2. Jahres eine Geldauszahlung von CHF 50 Mio. notwendig ist, um das Land wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Somit lässt sich die Cashflow-Struktur dieses Projekts wie folgt zusammenfassen (in Mio. CHF):

Jahre	0	1	2
Cashflows	−10	50	−50

[54] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 402.

[55] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 69.

[56] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 287.

Die IRR dieses Investitionsobjekts lässt sich mit folgender Formel berechnen:

$$\text{CHF}\,0 = -\text{CHF}\,10\,\text{Mio.} + \frac{\text{CHF}\,50\,\text{Mio.}}{(1+\text{IRR})^1} + \frac{-\text{CHF}\,50\,\text{Mio.}}{(1+\text{IRR})^2}.$$

Dieses Investitionsvorhaben verfügt über zwei IRR, die 38,20 und 261,80 % betragen. Abb. 4.9 zeigt, dass die Nettobarwertfunktionskurve zweimal die horizontale Achse schneidet, was zwei IRR zur Folge hat, bei denen der Nettobarwert jeweils CHF 0 ist. Liegt der Projektkostensatz zwischen 38,20 und 261,80 %, ist der Nettobarwert positiv und das Unterfangen wird durchgeführt. Ist jedoch der Kostensatz unterhalb der ersten IRR von 38,20 % und oberhalb der zweiten IRR von 261,80 %, ergibt sich für das Projekt ein negativer Nettobarwert und das Vorhaben wird abgelehnt. Der maximale Nettobarwert liegt bei einem Kostensatz von ungefähr 100 %. Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit ist ein Projektkostensatz zu wählen, der das Risiko des Vorhabens widerspiegelt. Daher ist ein zu hoher Kostensatz nicht realistisch. Auch ist das Eingehen eines Investitionsvorhabens mit einem zu hohen Risiko nicht erwünscht, weil sich dies trotz positivem Nettobarwert infolge einer Erhöhung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes negativ auf den Unternehmenswert auswirken kann.

Die IRR-Gleichung ist ein Polynom n-ten Grades, das bis zu n Lösungen haben kann, obwohl sie nicht mehr reale Lösungen als die Anzahl an Vorzeichenwechseln bei den Cashflows aufweisen kann. Verfügt etwa ein Projekt über zwei Vorzeichenwechsel bei den Cashflows, können keine, eine oder zwei IRR auftreten. Ein Beispiel eines Investitionsprojekts mit zwei Vorzeichenwechseln bei den Cashflows, das keine IRR besitzt, lautet wie folgt (in Mio. CHF):

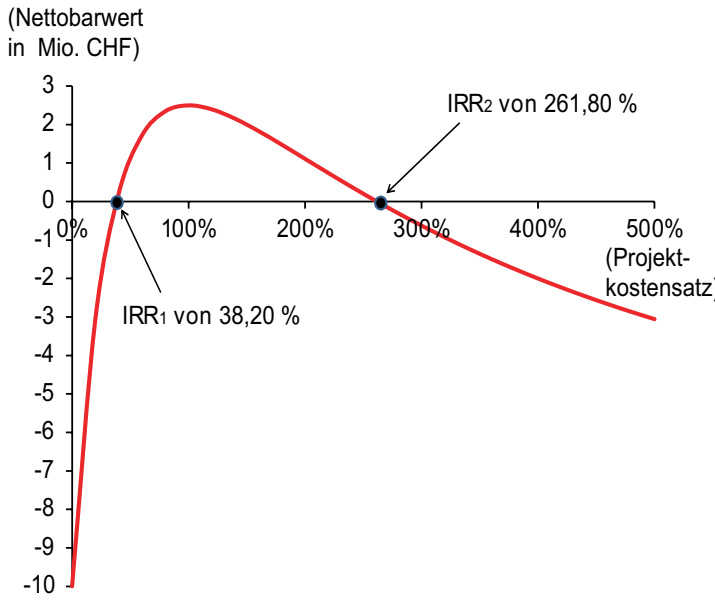


Abb. 4.9 Investitionsprojekt mit zwei IRR. (Quelle: Eigene Darstellung)

Jahre	0	1	2
Cashflows	10	−30	25

Die IRR dieses Investitionsobjekts kann mit folgender Formel ermittelt werden:

$$\text{CHF}\,0 = \text{CHF}\,10\,\text{Mio.} + \frac{-\text{CHF}\,30\,\text{Mio.}}{(1+\text{IRR})^1} + \frac{\text{CHF}\,25\,\text{Mio.}}{(1+\text{IRR})^2}.$$

Für diese Cashflow-Struktur besteht kein Diskontsatz, mit dem ein Nettobarwert von CHF 0 berechnet werden kann. Folglich existiert keine IRR, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit des Vorhabens herangezogen werden kann. Abb. 4.10 zeigt, dass die Nettobarwertfunktionskurve dieses Projekts die horizontale Achse nicht schneidet.

4.3.4.5 MIRR-Methode

Umfragen deuten darauf hin, dass die IRR trotz der vorgängig beschriebenen Nachteile in der Wirtschaftspraxis weit verbreitet ist.[57] Anscheinend ist die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von Investitionsvorhaben mit einer Rendite anstatt mit einer auf

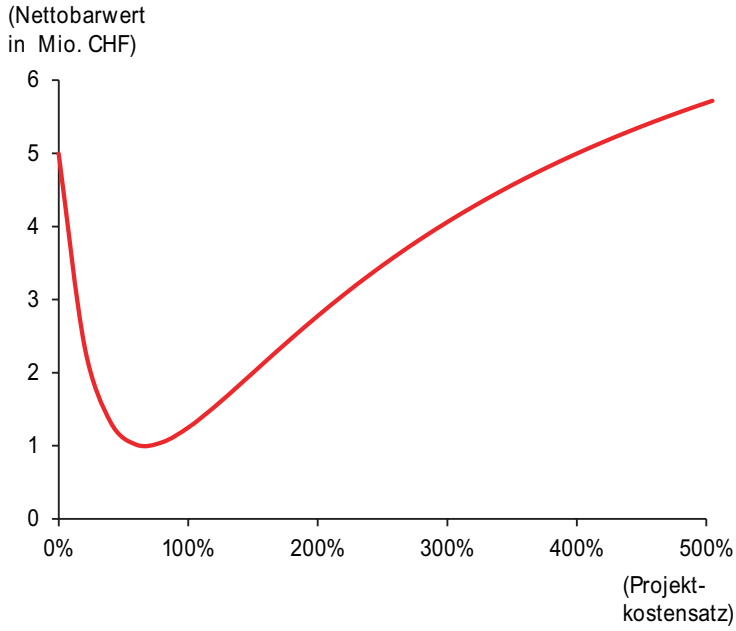


Abb. 4.10 Investitionsprojekt ohne IRR. (Quelle: Eigene Darstellung)

[57] Vgl. Abschn. 4.1.

eine Währung lautenden Erfolgsgröße wie dem Nettobarwert intuitiver und entspricht der gängigen Renditedenkweise des Managements. Eine Alternative zur IRR, die der unrealistischen Wiederanlageannahme der Cashflows mit der IRR und den Interpretationsschwierigkeiten bei mehreren oder keiner IRR Rechnung trägt, stellt die modifizierte IRR (MIRR) dar. Diese Renditegröße wird ermittelt, indem als Anfangswert der Barwert der negativen Cashflows (Anschaffungskosten und in den Folgeperioden auftretende Auszahlungsüberschüsse) und als Endwert die positiven Cashflows (Einzahlungsüberschüsse) verwendet werden:[58]

$$\text{MIRR} = \left[\left(\frac{\sum_{t=0}^{T} \text{CIF}_t \left(1+\text{K}\right)^t}{\sum^{T}_{t=0} \frac{\text{COF}_t}{\left(1+\text{K}\right)^t}} \right) \right]^{1/T} - 1, \tag{4.10}$$

wobei:

CIF_t = positive Cashflows für die Periode t,
COF_t = negative Cashflows für die Periode t,
K = Projektkostensatz,
T = Laufzeit des Projekts in Jahren.

Der Endwert der positiven Cashflows wird mit dem Projektkostensatz bestimmt. Folglich wird unterstellt, dass die erwarteten positiven Cashflows mit dem Projektkostensatz wieder angelegt werden, was im Gegensatz zur IRR eine realistischere Annahme darstellt. Nachstehend wird die Berechnung der MIRR anhand des Maschinenkaufs von Daimler gezeigt, der bereits in den vorangegangenen Abschnitten für die Ermittlung des Nettobarwerts von EUR 27.899,86 und der IRR von 7,07525 % benutzt wurde.

Beispiel: Berechnung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eines Investitionsprojekts von Daimler mit der MIRR-Methode

In einer Daimler-Produktionsstätte für die Herstellung der C-Klasse wird eine neu benötigte Maschine auf deren wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit untersucht. Die Anschaffungskosten betragen EUR 450.000. Die Nutzungsdauer der Anlage mit einem

[58] Die Rendite einer Anlage wird wie folgt bestimmt: Anfangswert × (1 + Rendite)^T = Endwert. Da der Anfangswert dem Barwert der negativen Cashflows entspricht und der Endwert durch den Endwert der positiven Cashflows gegeben ist, lässt sich die MIRR mit folgender Formel bestimmen:

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{\text{COF}_t}{\left(1+\text{K}\right)^t} \left(1+\text{MIRR}\right)^T = \sum_{t=0}^{T} \text{CIF}_t \left(1+\text{K}\right)^t.$$

Wird die Gleichung nach der MIRR aufgelöst, erhält man Gl. 4.10.

Liquidationswert von EUR 0 wird auf 5 Jahre geschätzt. Die jährlichen operativen Cashflows sind EUR 100.000, EUR 120.000, EUR 110.000, EUR 120.000 und EUR 100.000. Der Projektkostensatz liegt bei 4,87 %. Wie hoch ist die MIRR des Investitionsobjekts und wie lautet die Investitionsentscheidung?

Lösung

Der Barwert der negativen Cashflows ist durch die Anschaffungskosten von EUR 450.000 gegeben. Der Endwert der positiven Cashflows von EUR 606.168,33 kann wie folgt ermittelt werden:

$$\begin{aligned}\mathrm{EW}_{\text{postive Cashflows}} &= \mathrm{EUR}\,100.000 \times (1{,}0487)^4 + \mathrm{EUR}\,120.000 \times (1{,}0487)^3 \\ &+ \mathrm{EUR}\,110.000 \times (1{,}0487)^2 + \mathrm{EUR}\,120.000 \times (1{,}0487)^1 \\ &+ \mathrm{EUR}\,100.000 \times (1{,}0487)^0 = \mathrm{EUR}\,606.168{,}33.\end{aligned}$$

Die MIRR liegt bei 6,1393 %:

$$\mathrm{MIRR} = \left(\frac{\mathrm{EUR}\,606.168{,}33}{\mathrm{EUR}\,450.000}\right)^{1/5} - 1 = 0{,}061393.$$

Abb. 4.11 visualisiert die Berechnung der MIRR, bei der analog zur IRR der Nettobarwert EUR 0 ist. Der Maschinenkauf ist wirtschaftlich absolut vorteilhaft, da die MIRR von 6,1393 % größer als der Kostensatz von 4,87 % ist. Somit führt die MIRR zur gleichen Investitionsentscheidung wie der positive Nettobarwert von EUR 27.899,86 und die über dem Kostensatz von 4,87 % liegende IRR von 7,07525 %. Die MIRR ist niedriger als die IRR, weil die positiven Cashflows mit dem Projektkostensatz von 4,87 % und nicht mit der höheren IRR von 7,07525 % wieder angelegt werden. ◀

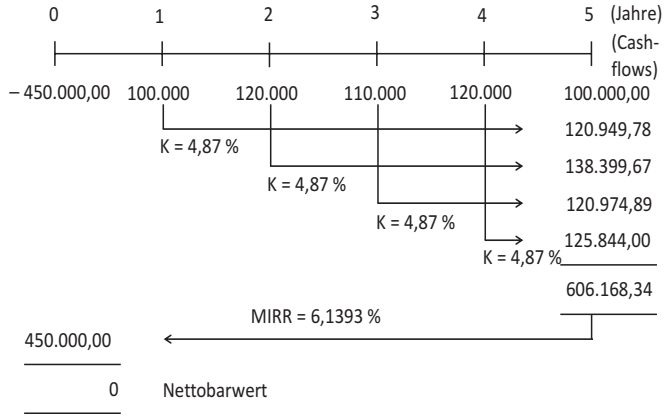


Abb. 4.11 Berechnung der MIRR. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Berechnung der MIRR lässt sich verfeinern, indem für die Wiederanlage der positiven Cashflows nicht der Projektkostensatz, sondern ein Wiederanlagesatz verwendet wird, zu dem die Cashflows auf dem Kapitalmarkt auch tatsächlich reinvestiert werden können. Die Mittelabflüsse hingegen werden mit dem Finanzierungszinssatz für die Kapitalaufnahme diskontiert, der etwa bei kleinen Projekten dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz entspricht.[59] Wird zum Beispiel für den Maschinenkauf von Daimler ein Wiederanlagesatz der positiven Cashflows von 2 % unterstellt, resultiert daraus ein Endwert der positiven Cashflows von EUR 572.432,18 und eine MIRR von 4,93 %:

$$\begin{aligned} EW_{\text{postive Cashflows}} &= \text{EUR}\,100.000 \times (1{,}02)^4 + \text{EUR}\,120.000 \times (1{,}02)^3 \\ &+ \text{EUR}\,110.000 \times (1{,}02)^2 + \text{EUR}\,120.000 \times (1{,}02)^1 + \text{EUR}\,100.000 \times (1{,}02)^0 \\ &= \text{EUR}\,572.432{,}18, \end{aligned}$$

$$\text{MIRR} = \left(\frac{\text{EUR}\,572.432{,}18}{\text{EUR}\,450.000} \right)^{1/5} - 1 = 0{,}0493.$$

Da die MIRR von 4,93 % über dem Projektkostensatz von 4,87 % liegt, ist das Projekt wirtschaftlich absolut vorteilhaft. Die MIRR hat im Vergleich zur IRR neben der realistischeren Wiederanlageannahme der Cashflows, die mit dem Projektkostensatz oder einem frei wählbaren Wiederanlagesatz und nicht mit der IRR erfolgt, nur eine Lösung. Im Gegensatz zur IRR sind mehrere oder keine MIRR nicht möglich.[60] Bei sich gegenseitig ausschließenden Projekten mit gleicher Größe und Laufzeit führen der Nettobarwert und die MIRR zur gleichen Investitionsentscheidung. Haben das Projekt A eine Investitionsausgabe von CHF 100.000 und erwartete Cashflows in den Folgejahren von CHF 50.000, CHF 42.000, CHF 28.000 und CHF 10.000 und das Projekt B die gleiche Auszahlung von CHF 100.000 und jährlich prognostizierte Cashflows von CHF 10.000, CHF 27.000, CHF 43.000 und CHF 60.000, ergeben sich bei einem Kostensatz von 5 %, der unterhalb der Crossover Rate von 6,92 % liegt,[61] folgende Werte für die MIRR:

$$\text{MIRR}_A = \left(\frac{\text{CHF}\,143.586{,}25}{\text{CHF}\,100.000} \right)^{1/4} - 1 = 0{,}0947,$$

$$\text{MIRR}_B = \left(\frac{\text{CHF}\,146.493{,}75}{\text{CHF}\,100.000} \right)^{1/4} - 1 = 0{,}1002.$$

Die Nettobarwerte der beiden Investitionsvorhaben A und B können bei einem Kostensatz von 5 % wie folgt ermittelt werden:

[59] Vgl. Abschn. 4.3.2.4.

[60] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 291.

[61] Vgl. Abschn. 4.3.4.3.

$$NBW_A = -CHF\,100.000 + \frac{CHF\,50.000}{(1{,}05)^1} + \frac{CHF\,42.000}{(1{,}05)^2} + \frac{CHF\,28.000}{(1{,}05)^3}$$
$$+ \frac{CHF\,10.000}{(1{,}05)^4} = CHF\,18.128{,}76.$$

$$NBW_B = -CHF\,100.000 + \frac{CHF\,10.000}{(1{,}05)^1} + \frac{CHF\,27.000}{(1{,}05)^2} + \frac{CHF\,43.000}{(1{,}05)^3}$$
$$+ \frac{CHF\,60.000}{(1{,}05)^4} = CHF\,20.520{,}77.$$

Demnach führen die MIRR und der Nettobarwert zur gleichen Investitionsentscheidung bei den sich gegenseitig ausschließenden Projekten A und B, nämlich dass das Projekt B durchzuführen ist:

$MIRR_B$ von 10,02 % > $MIRR_A$ von 9,47 % > Kostensatz von 5 %,

NBW_B von CHF 20.520,77 > NBW_A von CHF 18.128,76 > CHF 0.

Sind die beiden Projekte gleich groß, aber unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Dauer, gelangt man mit der MIRR und dem Nettobarwert zur gleichen Investitionsentscheidung. Hierzu ist für die Berechnung der MIRR beim Vorhaben mit der kürzeren Dauer die Laufzeit an das längere Projekt anzupassen, indem für die fehlenden Jahre erwartete Cashflows von null zu verwenden sind. Besitzen jedoch die Investitionsvorhaben eine unterschiedliche Größe, kann nach wie vor ein Konflikt bei der Anwendung der MIRR und des Nettobarwerts entstehen. Das folgende Beispiel illustriert diesen Sachverhalt bei einem Kostensatz von 5 % (Cashflows und Nettobarwert in EUR):

Jahre	0	1	2	3	4	NBW	MIRR
Projekt X	−1000	400	400	400	400	418,38	14,59 %
Projekt Y	−5000	1600	1600	1600	1600	673,52	8,37 %

Wird die MIRR für die Investitionsentscheidung herangezogen, fällt die Wahl auf das Projekt X, während mit dem Nettobarwert das Projekt Y attraktiver ist:

$MIRR_X$ von 14,59 % > $MIRR_Y$ von 8,37 % > Kostensatz von 5 %,

NBW_Y von EUR 673,52 > NBW_X von EUR 418,38 > EUR 0.

Bei einer unterschiedlichen Rangfolge mit der MIRR und dem Nettobarwert erfolgt die Investitionsentscheidung im Falle sich gegenseitig ausschließenden Projekten anhand der Nettobarwertmethode, weil mit diesem Verfahren im Gegensatz zu einer Renditegröße der Zuwachs des Unternehmenswerts und somit der Wertsteigerungseffekt des Investitionsvorhabens gemessen wird.[62]

[62] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 410.

4.3.4.6 Payback-Dauer

Die Payback-Dauer (Amortisations- oder Kapitalrückflussdauer) gibt an, wie lange es in Jahren dauert, bis die Anschaffungskosten durch die erwarteten zukünftigen Cashflows wiedererlangt werden. Dabei wird die Anschaffungsauszahlung eventuell um den Liquidationserlös angepasst. Werden verschiedene Investitionsobjekte miteinander verglichen, ist dasjenige Projekt relativ betrachtet am vorteilhaftesten, das über die kürzeste Amortisationszeit verfügt. Wird hingegen eine Einzelinvestition beurteilt, dann ist sie wirtschaftlich absolut vorteilhaft, wenn die Payback-Dauer kürzer als die für die Entscheidungsgrundlage festgelegte Amortisationsdauer ist.[63] Die Amortisationsrechnung eignet sich insbesondere für kleinere Investitionsobjekte oder als Ergänzung zu anderen Investitionsrechnungsverfahren, da sie den Liquiditätsaspekt berücksichtigt. Sie stellt einen Maßstab für das mit einer Investition verbundene Risiko dar.[64]

Obwohl Cashflows für die Berechnung der Wiedergewinnungsdauer der Investitionsausgabe verwendet werden, zählt die einfache Payback-Dauer zu den statischen Investitionsrechnungsverfahren. Demgegenüber wird die diskontierte Payback-Dauer den dynamischen Investitionsrechnungsverfahren zugeordnet, weil im Gegensatz zur einfachen Payback-Dauer die Cashflows auf den Investitionsbeginn diskontiert werden. Im Folgenden werden beide Varianten der Amortisationsdauer vorgestellt.

Einfache Payback-Dauer

Die einfache Payback-Dauer lässt sich entweder mithilfe eines Durchschnitts- oder eines Kumulationsverfahrens ermitteln.[65] Beim Durchschnittsverfahren wird bestimmt, wie lange es dauert, bis die Anschaffungsauszahlung eventuell abzüglich eines Liquidationserlöses durch die durchschnittlichen jährlichen Cashflows zurückfließt. Die einfache Payback-Dauer kann mit diesem Verfahren wie folgt berechnet werden:

$$PD_{einfach} = \frac{I_0 - L_T}{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} CF_t}, \tag{4.11}$$

wobei:

I_0 = Anschaffungsausgabe zu Beginn der Investition,
L_T = Liquidationserlös der Investition am Ende der Nutzungsdauer T,
CF_t = erwartete Cashflows für das Jahr t,
T = Nutzungsdauer der Investition in Jahren.

[63] Vgl. Schulte 1986: Wirtschaftlichkeitsrechnung, S. 106 und S. 130.

[64] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 75 f.

[65] Vgl. Perridon et al. 2012: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 43 ff.; Kruschwitz 2011: Investitionsrechnung, S. 310 ff.

Wird ein Liquidationserlös erwartet, geht die Wahrscheinlichkeit eines möglichen Kapitalverlusts und somit die Verlustgefahr zurück. Da die Amortisationszeit einen Risikomaßstab darstellt, erscheint es sinnvoll, den prognostizierten Liquidationswert in die Berechnungen einzubinden, indem der erwartete Liquidationserlös von den Anschaffungskosten abgezogen wird.[66] Für den Maschinenkauf von Daimler, bei dem die Anschaffungskosten EUR 450.000 betragen, der Liquidationserlös EUR 0 ist und die jährlichen operativen Cashflows bei EUR 100.000, EUR 120.000, EUR 110.000, EUR 120.000 und EUR 100.000 liegen, lässt sich die einfache Payback-Dauer von 4,09 Jahren mit dem Durchschnittsverfahren wie folgt berechnen:

$$PD_{einfach} = \frac{\text{EUR } 450.000}{\frac{1}{5} \times \left(\begin{array}{l} \text{EUR } 100.000 + \text{EUR } 120.000 + \text{EUR } 110.000 \\ + \text{ EUR } 120.000 + \text{EUR } 100.000 \end{array} \right)} = 4,09 \text{ Jahre.}$$

Demnach dauert es 4,09 Jahre, bis die Anschaffungskosten durch die durchschnittlich erwarteten Rückflüsse des Projekts amortisiert werden. Wird die einfache Payback-Dauer anhand der Kumulationsrechnung ermittelt, werden die jährlich erwarteten Cashflows solange addiert, bis die Höhe der Anschaffungskosten erreicht ist. Für den Maschinenkauf von Daimler ergibt sich eine einfache Payback-Dauer von 4 Jahren:

Jahre	Cashflows (in EUR)	Kumulierte Cashflows (in EUR)
0	−450.000	
1	100.000	−350.000
2	120.000	−230.000
3	110.000	−120.000
4	120.000	0
5	100.000	100.000

Je kürzer die Payback-Dauer, desto besser. Fordert beispielsweise Daimler eine Amortisationszeit von 5 Jahren, ist das Investitionsvorhaben mit einer einfachen Payback-Dauer anhand des Kumulationsverfahrens von 4 Jahren vorteilhaft.

Die Nachteile der einfachen Payback-Dauer liegen auf der Hand. So werden die erwarteten Cashflows nicht mit einer erwarteten Projektrendite diskontiert, wie dies etwa bei der Nettobarwertmethode der Fall ist. Daher werden sowohl der Zeitwert des Geldes als auch das Risiko der Investition nicht in die Berechnungsgröße eingebunden. Darüber hinaus bleiben die prognostizierten Cashflows, die nach der Payback-Dauer anfallen, unberücksichtigt.[67] Im oben stehenden Beispiel fließen die erwarteten operativen Cashflows des

[66] Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Liquidationserlös auf die Jahre der Nutzungsdauer zu verteilen und zu den erwarteten durchschnittlichen Cashflows hinzuzuzählen.

[67] Vgl. Ross et al. 2010: Corporate Finance, S. 139.

5. Jahres von EUR 100.000 nicht in die Berechnung der Amortisationsdauer ein. Ferner gibt die Payback-Dauer keine Auskunft über die Profitabilität des Investitionsobjekts. Demnach ist die Kapitalrückflussdauer immer im Verbund mit anderen Investitionsrechnungsverfahren wie der Nettobarwert- und IRR-Methode einzusetzen. Das folgende Beispiel illustriert die Nachteile der Payback-Dauer.

Beispiel: Nachteile der Payback-Dauer

Nachstehend sind für die Projekte A bis F mit jeweils einem Kostensatz von 5 % die Anschaffungskosten, die erwarteten Cashflows, die Amortisationszeit anhand des Kumulationsverfahrens und der Nettobarwert gegeben:

Jahre	Projekt A	Projekt B	Projekt C	Projekt D	Projekt E	Projekt F
0	– 200.000	– 200.000	– 200.000	– 200.000	– 200.000	– 200.000
1	200.000	20.000	80.000	100.000	80.000	100.000
2		40.000	60.000	100.000	80.000	100.000
3		60.000	40.000	100.000	80.000	900.000
4		80.000	20.000		80.000	
5		100.000	100.000		80.000	
Payback-Dauer	1 Jahr	4 Jahre	4 Jahre	2 Jahre	2,5 Jahre	2 Jahre
Nettobarwert	–9524	51.328	59.972	72.325	146.358	763.395

Die alleinige Fokussierung auf die Payback-Dauer kann zu Fehlentscheidungen führen. Daher sind die folgenden Vorhaben in Bezug auf die Amortisationszeit zu beurteilen, indem der Nettobarwert herangezogen wird:

1. Projekt A.
2. Projekt B im Vergleich zu Projekt C.
3. Projekt D im Vergleich zu Projekt E.
4. Projekt D im Vergleich zu Projekt F.

Lösung zu 1

Die Kapitalrückflussdauer von Projekt A beträgt lediglich 1 Jahr. Allerdings ist der Nettobarwert des Unterfangens negativ. Die Payback-Dauer berücksichtigt die Profitabilität der Investition nicht.

Lösung zu 2

Beide Investitionsobjekte B und C verfügen über die gleiche Amortisationszeit von 4 Jahren und weisen nach der Payback-Dauer die gleichen Cashflows von 100.000 im 5. Jahr auf. Jedoch besitzt C gegenüber B höhere Cashflows in den ersten beiden Jahren und niedrigere Geldrückflüsse in den Jahren 3 und 4, sodass der Nettobarwert von C höher ausfällt, und C demnach das wirtschaftlichere Projekt darstellt.

Lösung zu 3

Das Projekt D hat verglichen mit dem Vorhaben E eine kürzere Payback-Dauer von 2 Jahren gegenüber 2,5 Jahren, ist aber aufgrund des niedrigeren positiven Nettobarwerts weniger rentabel.

Lösung zu 4

Beide Projekte D und F haben die gleiche Amortisationszeit von 2 Jahren. Allerdings ist das Vorhaben F wirtschaftlicher, weil dessen erwarteter Cashflow nach der Payback-Dauer von 2 Jahren deutlich höher ist, was sich in einem höheren positiven Nettobarwert niederschlägt. Cashflows, die nach der Kapitalrückflussdauer anfallen, werden im Gegensatz zum Nettobarwert bei der Berechnung der Payback-Dauer nicht berücksichtigt. ◀

Zu den Vorteilen der Payback-Dauer zählt deren Einfachheit. Sie kann sehr einfach ermittelt und erklärt werden. Die Amortisationsdauer kann auch verwendet werden, um die Liquidität des Investitionsvorhabens zu beurteilen. Je kürzer die Kapitalrückflussdauer, desto höher die Liquidität des Projekts. Eine höhere Liquidität bedeutet ein kleineres Risiko, sodass mit der Kennzahl ein erster Eindruck über die Verlustgefahr des Vorhabens gewonnen werden kann.[68] Die Payback-Dauer bildet auch eine wichtige Grundlage für die Finanzplanung des Unternehmens. So kann das Unternehmen prüfen, ob die zur Finanzierung der Investition aufgenommenen Fremdmittel durch die erwarteten Cashflows des Projekts getilgt werden können und welche Geldflüsse aus der Investition für andere Verwendungszwecke zur Verfügung stehen.

Diskontierte Payback-Dauer

Die diskontierte Payback-Dauer gibt an, wie lange es dauert, bis die Anschaffungskosten durch den Barwert der erwarteten Cashflows wiedererlangt werden. Im Gegensatz zur einfachen Payback-Dauer berücksichtigt die Kennzahl den Zeitwert des Geldes und das Risiko des Projekts über den für die Diskontierung erforderlichen Kostensatz. Für den Maschinenkauf von Daimler lassen sich bei einem Projektkostensatz von 4,87 % die Barwerte der kumulierten Cashflows folgendermaßen ermitteln:

Jahre	Cashflows (in EUR)	Barwert der Cashflows (in EUR)	Barwert der kumulierten Cashflows (in EUR)
0	−450.000	−450.000,00	
1	100.000	95.356,16	−354.643,84
2	120.000	109.113,56	−245.530,28
3	110.000	95.375,95	−150.154,33
4	120.000	99.214,73	−50.939,60
5	100.000	78.839,46	27.899,86

Die diskontierte Payback-Dauer liegt zwischen dem 4. und dem 5. Jahr. Um die Teilperiode des 5. Jahres auszurechnen, wird der negative Barwert der kumulierten Cashflows

[68] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 293.

am Ende des 4. Jahres von EUR 50.939,60, der für einen Barwert der kumulierten Cashflows für das 5. Jahr von EUR 0 erforderlich ist, durch den Barwert der Cashflows des 5. Jahres von EUR 78.839,46 dividiert. Somit beträgt die diskontierte Payback-Dauer 4,65 Jahre:

$$\text{PD}_{\text{diskontiert}} = 4\,\text{Jahre} + \frac{\text{EUR}\,50.939,60}{\text{EUR}\,78.839,46} = 4,65\,\text{Jahre}.$$

Im Vergleich zur einfachen Amortisationszeit von 4 Jahren ist die diskontierte Payback-Dauer von 4,65 Jahre länger, weil aufgrund der Diskontierung mit einem positiven Projektkostensatz der Barwert der Cashflows niedriger ist und es folglich länger dauert, bis die Anschaffungskosten durch die diskontierten Geldrückflüsse des Projekts getilgt werden. Die Nachteile der diskontierten Payback-Dauer sind außer dem Zeitwert des Geldes und dem Risiko, der durch den Projektkostensatz berücksichtigt wird, die gleichen wie bei der einfachen Payback-Dauer. Die Vorteile sind dieselben.[69]

Die diskontierte Payback-Periode basiert wie die Nettobarwertmethode auf diskontierten Cashflows. Ein Investitionsobjekt mit einem negativen Nettobarwert hat üblicherweise keine diskontierte Payback-Periode, da die Anschaffungskosten durch den Barwert der erwarteten Rückflüsse nicht wiedererlangt werden. Eine Ausnahme stellt ein Projekt mit einem negativen Nettobarwert dar, bei dem die negativen Cashflows nach der diskontierten Payback-Periode anfallen. Von einer solchen möglichen Fehlentscheidung sind der Nettobarwert, die IRR und die MIRR nicht betroffen, weil sie sämtliche Cashflows des Vorhabens berücksichtigen und nicht nur diejenigen bis zur Amortisationszeit.

4.3.4.7 Annuitätenmethode

Mit der Annuitätenmethode wird ein nach der Kapitalwiedergewinnung und Verzinsung jährlich konstanter Geldvermögenszuwachs oder -rückgang ermittelt. Im Gegensatz zur Nettobarwertmethode wird nicht der Gesamterfolg, sondern der Periodenerfolg des Projekts bestimmt. Bei der Annuitätenreihe handelt es sich um eine äquivalente, äquidistante und uniforme Reihe. Unter äquivalent versteht man, dass der Nettobarwert des Vorhabens dem Barwert der Annuitäten entspricht. Äquidistant bedeutet, dass die Entfernungen der Zahlungszeitpunkte gleich sind. Uniform bezieht sich auf die Gleichheit der Beträge der Annuitätenreihe. Eine Investition ist wirtschaftlich absolut vorteilhaft, wenn die Annuität größer null ist, da in diesem Fall auch der Nettobarwert positiv ist. Bei mehreren absolut vorteilhaften Investitionsobjekten ist dasjenige relativ vorteilhaft, das über die höchste Annuität verfügt.[70]

[69] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 75.

[70] Vgl. ter Horst 1980: Investitionsplanung, S. 65.

Die Annuität lässt sich berechnen, indem der Nettobarwert eines Investitionsvorhabens mit dem Wiedergewinnungs- bzw. Annuitätenfaktor multipliziert wird:

$$A = NBW_0 \left[\frac{(1+K)^T K}{(1+K)^T - 1} \right], \tag{4.12}$$

wobei:

A =	Annuität,
NBW_0 =	Nettobarwert des Projekts zu Investitionsbeginn,
K =	Projektkostensatz,
T =	Laufzeit des Projekts in Jahren.

Für den Maschinenkauf von Daimler, bei dem die Anschaffungskosten EUR 450.000 betragen, der Liquidationserlös EUR 0 ist und die jährlichen operativen Cashflows bei EUR 100.000, EUR 120.000, EUR 110.000, EUR 120.000 und EUR 100.000 liegen, beläuft sich bei einem Projektkostensatz von 4,87 % der Nettobarwert auf EUR 27.899,86. Die Annuität des Projekts von EUR 6421,024 kann wie folgt berechnet werden:

$$A = \text{EUR}\,27.899{,}86 \times \left[\frac{1{,}0487^5 \times 0{,}0487}{1{,}0487^5 - 1} \right] = \text{EUR}\,6421{,}024.$$

Die Annuitätenreihe kann eingesetzt werden, um den Nettobarwert des Investitionsobjekts von EUR 27.899,86 zu ermitteln:

$$NBW_0 = \frac{\text{EUR}\,6421{,}024}{(1{,}0487)^1} + \frac{\text{EUR}\,6421{,}024}{(1{,}0487)^2} + \frac{\text{EUR}\,6421{,}024}{(1{,}0487)^3}$$
$$+ \frac{\text{EUR}\,6421{,}024}{(1{,}0487)^4} + \frac{\text{EUR}\,6421{,}024}{(1{,}0487)^5} = \text{EUR}\,27.899{,}86.$$

Somit stellt die Annuität einen rechnerischen Periodenerfolg der Investition dar und ist daher im Vergleich zum Nettobarwert, der sich auf die gesamte Nutzungsdauer bezieht, leichter zu interpretieren.[71] Es gelten die gleichen Vor- und Nachteile wie bei der Nettobarwertmethode, da die Modellannahmen und die für die Berechnung erforderlichen Daten gleich sind. Wird die absolute Vorteilhaftigkeit eines Investitionsobjekts beurteilt, gelangt man mit der Annuität und dem Nettobarwert zum gleichen Ergebnis. Ebenso, wenn die relative Vorteilhaftigkeit von Projekten mit gleich langen Nutzungsdauern analysiert wird.[72]

[71] Vgl. Kern 1974: Investitionsrechnung, S. 58.

[72] Für die Beurteilung der relativen Vorteilhaftigkeit von sich gegenseitig ausschließenden Investitionsobjekten mit unterschiedlich langen Nutzungsdauern vgl. Abschn. 5.3.1.

4.3.4.8 Nettobarwertkoeffizient

Der Nettobarwertkoeffizient ist der Barwert der erwarteten Cashflows dividiert durch die Investitionsausgabe zu Beginn des Projekts. Er kann folgendermaßen berechnet werden:[73]

$$NBK = \frac{\sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+K)^t}}{I_0} = 1 + \frac{NBW_0}{I_0}. \tag{4.13}$$

Der Nettobarwertkoeffizient weist eine enge Beziehung zum Nettobarwert auf. Er entspricht dem Barwert der erwarteten Cashflows dividiert durch die Anschaffungskosten, während der Nettobarwert durch die Differenz zwischen dem Barwert der prognostizierten Cashflows und den Anschaffungskosten gegeben ist. Ist der Nettobarwert positiv (negativ), so ist der Nettobarwertkoeffizient größer (kleiner) als 1. Daher lautet die Entscheidungsregel für die absolute Vorteilhaftigkeit wie folgt:

$$\text{Ist NBK} > 1, \text{wird das Projekt durchgeführt.}$$
$$\text{Ist NBK} < 1, \text{wird das Projekt abgelehnt.}$$

Bei der Beurteilung der relativen Vorteilhaftigkeit wird das absolut vorteilhafteste Projekt ausgewählt, das über den höchsten Nettobarwertkoeffizienten verfügt. Für den Maschinenkauf von Daimler, bei dem die Anschaffungskosten EUR 450.000 betragen, der Liquidationserlös EUR 0 ist und die jährlichen operativen Cashflows bei EUR 100.000, EUR 120.000, EUR 110.000, EUR 120.000 und EUR 100.000 liegen, beläuft sich bei einem Projektkostensatz von 4,87 % der Nettobarwert auf EUR 27.899,86. Der Nettobarwertkoeffizient des Projekts von 1,06 kann wie folgt bestimmt werden:

$$NBK = \frac{\frac{EUR\,100.000}{(1{,}0487)^1} + \frac{EUR\,120.000}{(1{,}0487)^2} + \frac{EUR\,110.000}{(1{,}0487)^3} + \frac{EUR\,120.000}{(1{,}0487)^4} + \frac{EUR\,100.000}{(1{,}0487)^5}}{EUR\,450.000} = 1{,}06$$

oder

$$NBK = 1 + \frac{EUR\,27.899{,}86}{EUR\,450.000} = 1{,}06.$$

Der Nettobarwertkoeffizient gibt an, wie hoch der Wert des Projekts für eine Währungseinheit des investierten Kapitals ist.[74] Der Nettobarwertkoeffizient kann für die Durchfüh-

[73] Da der Barwert der erwarteten Cashflows der ursprünglichen Investitionsausgabe plus den Nettobarwert entspricht, lässt sich der Nettobarwertkoeffizient bestimmen, indem zu 1 der Quotient des Nettobarwerts mit der Investitionsausgabe hinzugezählt wird.

[74] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 34.

rungs-/Ablehnungsentscheidung mehrerer Projekte eingesetzt werden, wenn das für die Investitionstätigkeit zur Verfügung stehende Kapital begrenzt ist.[75]

4.3.4.9 Dynamische Investitionsrechnungsverfahren im Vergleich

Investitionsprojekte werden in der Wirtschaftspraxis üblicherweise mit Spreadsheet-Programmen beurteilt, welche die Ergebnisse sämtlicher Investitionsrechnungsverfahren wie Nettobarwert, IRR, MIRR, diskontierte Payback-Dauer, Annuität und Nettobarwertkoeffizient automatisch liefern. Jede dieser Verfahren legt relevante Informationen über das Projekt offen. Daher sind vorzugsweise sämtliche Investitionsrechnungsverfahren in die Durchführungs-/Ablehnungsentscheidung einzubeziehen, wobei für die allermeisten Investitionsentscheidungen der Fokus auf die Nettobarwertmethode zu legen ist, weil diese das robusteste Verfahren darstellt. Eine empirische Untersuchung von Mondello und Odermatt (2001) zeigt, dass 76 % der befragten mittelgroßen Unternehmen im Kanton Luzern durchschnittlich zwei bis drei Investitionsrechnungsverfahren zur Beurteilung eines Investitionsprojekts einsetzen.[76] Tab. 4.4 stellt die Vor- und Nachteile der besprochenen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren gegenüber, die sich dadurch kennzeichnen, dass der zeitlich unterschiedliche Anfall der Cashflows durch deren Diskontierung berücksichtigt wird und die prognostizierten Cashflows unter Unsicherheit geschätzt werden.

4.4 Statische Investitionsrechnungsverfahren

4.4.1 Übersicht

Mit den statischen Investitionsrechnungsverfahren wird die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit eines Projekts über einen Zeitabschnitt und nicht über die gesamte Nutzungsdauer untersucht, sodass der Zeitwert des Geldes und das entsprechende Diskontieren mit einem Projektkostensatz entfällt. Dabei kann entweder eine bestimmte ausgewählte Periode oder eine unterstellte Durchschnittsperiode als repräsentativ für den gesamten Nutzungszeitraum des Investitionsvorhabens betrachtet werden. Nachstehend wird für die Anwendung der statischen Modelle eine Durchschnittsperiode verwendet, deren durchschnittliche Rechengrößen aus dem gesamten Planungszeitraum eruiert werden. Die statischen Verfahren unterscheiden sich hinsichtlich der zu berechnenden Zielgröße, die aus einer periodenbezogenen Erfolgsgröße wie Kosten, Gewinn und Rentabilität oder aus der Amortisationszeit besteht. Daher werden die folgenden statischen Investitionsrechnungsverfahren unterschieden:

[75] Vgl. Abschn. 5.3.2.

[76] Vgl. Mondello und Odermatt 2001: Die gebräuchlichen Investitionsrechnungsverfahren im Vergleich: Ein empirischer Vergleich zwischen großen und mittelgroßen Unternehmen im Kanton Luzern, S. 618.

Tab. 4.4 Vor- und Nachteile der verschiedenen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren

Dynamische Investitions-rechnungsverfahren	Vorteile	Nachteile
Nettobarwert	• Der Nettobarwert gibt den Gesamterfolg des Projekts in Form eines Geldvermögenszuwachses oder -rückgangs wieder und stellt daher eine wertorientierte Kennzahl dar. • Ist in der Wirtschaftspraxis weit verbreitet.	• Die Wiederanlage der Cashflows erfolgt mit dem Projektkostensatz, der vom Wiederanlagesatz abweichen kann. Im Gegensatz zur IRR stellt dies eine realistischere Wiederanlageannahme dar.
IRR	• Die IRR spiegelt die Rendite des Projekts wider. Eine Renditegröße stellt für die Führungsverantwortlichen eine gängigere und intuitivere Performancegröße als der Nettobarwert dar. • Ist in der Wirtschaftspraxis weit verbreitet.	• Die Wiederanlage der erwarteten Cashflows findet mit der IRR statt, die vom Wiederanlagesatz abweichen kann. • Liegen mehrere oder keine IRR vor, lässt sich die Investition mit dem Verfahren nicht beurteilen.
MIRR	• Die MIRR ist wie die IRR eine Renditegröße. Allerdings besitzt sie im Gegensatz zur IRR immer nur eine Lösung. • Die Wiederanlage der positiven Cashflows erfolgt mit dem Projektkostensatz oder mit einem frei wählbaren Wiederanlagesatz.	• Im Vergleich zum Nettobarwert stellt die MIRR eine Renditegröße dar und spiegelt daher den Zuwachs am Unternehmenswert nicht wider.
Payback-Dauer	• Einfaches Verfahren, das leicht kommunizierbar ist und ergänzend zu den anderen Verfahren eingesetzt werden kann. • Kennzahl für die Liquidität und das Risiko eines Projekts. • Ist in der Wirtschaftspraxis weit verbreitet.	• Bei der einfachen (nicht bei der diskontierten) Payback-Dauer werden die erwarteten Cashflows nicht diskontiert, sodass der Zeitwert des Geldes und das Risiko über den Projektkostensatz unberücksichtigt bleiben. • Prognostizierte Cashflows nach der Payback-Dauer werden nicht betrachtet. • Keine Aussage über den Geldvermögenszuwachs/-rückgang und die Rentabilität des Vorhabens.

(Fortsetzung)

Tab. 4.4 (Fortsetzung)

Dynamische Investitionsrechnungsverfahren	Vorteile	Nachteile
Annuität	• Die Annuität reflektiert den Periodenerfolg des Projekts und ist wie der Nettobarwert eine wertorientierte Kennzahl. Allerdings stellt ein Periodenerfolg für Führungsverantwortliche eine gängigere und intuitivere Performancekennzahl als eine Gesamterfolgsgröße wie der Nettobarwert dar.	• Die Wiederanlage der Cashflows erfolgt mit dem Projektkostensatz, der vom Wiederanlagesatz abweichen kann.
Nettobarwertkoeffizient	• Der Nettobarwertkoeffizient ist wie der Nettobarwert eine wertorientierte Kennzahl. • Er kann bei Kapitalbegrenzungen für die Bestimmung der Rangfolge von Investitionsobjekten eingesetzt werden.	• Die Wiederanlage der Cashflows findet mit dem Projektkostensatz statt, der vom Wiederanlagesatz abweichen kann.

Quelle: Eigene Darstellung

- Kostenvergleichsrechnung
- Gewinnvergleichsrechnung
- Rentabilitätsvergleichsrechnung
- einfache Payback-Dauer

In den folgenden Ausführungen werden diese statischen Modelle mit Ausnahme der bereits vorgestellten einfachen Payback-Dauer beschrieben.[77] Da sich die Investitionsbeurteilung auf eine Periode und nicht auf die gesamte Nutzungsdauer bezieht, sind die Ergebnisse im Vergleich zu den dynamischen Verfahren weniger aussagekräftig. Dennoch werden die statischen Verfahren von kleinen und mittleren Unternehmen oftmals angewandt,[78] weil deren Ungenauigkeiten bei der Investitionsrechnung aufgrund der mit einer Investition verbundenen Unsicherheit als akzeptabel eingestuft werden und die Modelle vergleichsweise einfach und kostengünstig sind. Darüber hinaus beherrschen viele ältere Praktiker die dynamischen Investitionsrechnungsverfahren nicht.[79]

[77] Vgl. Abschn. 4.3.4.6.

[78] Vgl. Abschn. 4.1.

[79] Vgl. Schuster und Rüdt von Collenberg 2017: Investitionsrechnung: Kapitalwert, Zinsfuß, Annuität, Amortisation, S. 17.

4.4.2 Kostenvergleichsrechnung

Bei der Kostenvergleichsrechnung werden die Kosten als Rechnungselement bzw. als Zielgröße für die Investitionsentscheidung verwendet. Dabei wird unterstellt, dass die Erlöse bei den zu vergleichenden Investitionsobjekten gleich hoch sind. Die Kostenvergleichsrechnung lässt sich bei den beiden folgenden Entscheidungssituationen einsetzen:

- Vergleich zwischen mehreren Investitionsobjekten (Auswahlentscheidung): Ein Investitionsvorhaben ist relativ vorteilhaft, wenn seine Kosten niedriger als die eines jeden anderen zur Auswahl stehenden Vorhabens sind. Somit fällt die Auswahlentscheidung auf das kostengünstigste Unterfangen.
- Ersatz- oder Rationalisierungsinvestition: Ein Investitionsobjekt ist absolut vorteilhaft, wenn seine Kosten niedriger als diejenigen der Unterlassungsalternative sind. So etwa wird untersucht, ob eine bereits im Betrieb vorhandene Anlage ersetzt oder weiterbetrieben werden soll. Dabei ist die alte Anlage technisch noch nutzbar, aber ihr Ersatz durch eine neue Anlage würde zu Minderkosten führen.

Damit das statische Investitionsrechnungsverfahren des Kostenvergleichs angewandt werden kann, sind zunächst die Kosten zu definieren. Grundsätzlich sind sämtliche durch das geplante Projekt verursachten Kosten einzubeziehen. Nicht berücksichtigt werden Erlöse, da bei der Auswahl- oder der Ersatzentscheidung unterstellt wird, dass die gleiche Leistung und damit der gleiche Erlös erwirtschaftet werden. Abb. 4.12 zeigt die für die Wirtschaftlichkeitsrechnung relevanten Kosten.

Die Betriebskosten umfassen die durch das Investitionsobjekt verursachten und mit deren Betrieb im Zusammenhang stehenden Kosten und können sowohl produktionsabhängig (variabel) als auch produktionsunabhängig (fix) sein. Die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen hingegen gehören zu den Kapitalkosten und fallen unabhängig von der Produktion an.

In einer Kostenvergleichsrechnung sind die kalkulatorischen Zinsen zu berücksichtigen, wenn die Alternativen unterschiedliche Anschaffungskosten besitzen und folglich der Kapitaleinsatz nicht gleich groß ist. Mit dem Einbezug der kalkulatorischen Zinsen wird die Vergleichbarkeit des Kapitaleinsatzes sichergestellt, wobei davon ausgegangen wird, dass zum gleichen Zinssatz Kapital aufgenommen und angelegt werden kann. Die Kalkulationszinsen beziehen sich auf das während der Projektlebensdauer durchschnittlich gebundene Kapital und können wie folgt berechnet werden:

$$Z_{kalk} = K_{kalk}\, DGK, \tag{4.14}$$

wobei:

K_{kalk} = kalkulatorischer Zinssatz,
DGK = durchschnittlich gebundenes Kapital.

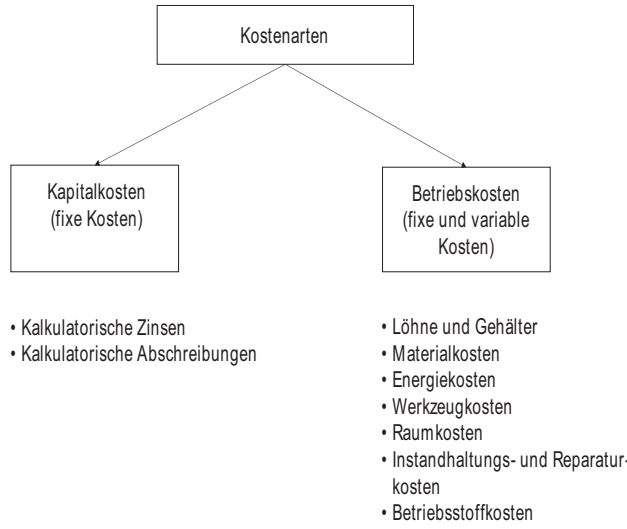


Abb. 4.12 Kostenarten.
(Quelle: Eigene Darstellung)

Wird eine kontinuierliche, konstante Amortisation des gebundenen Kapitals unterstellt, lässt sich bei Anschaffungskosten von I_0 und einem Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer von null das durchschnittlich gebundene Kapital folgendermaßen bestimmen:

$$DGK = \frac{I_0}{2}, \tag{4.15}$$

wobei:

I_0 = Anschaffungskosten zum Zeitpunkt des Investitionsbeginns, die sich aus dem Anschaffungspreis des Investitionsobjekts und diversen zusätzlichen Beschaffungskosten wie Errichtungs-, Fracht- und Zollkosten zusammensetzen.

Die obere Darstellung von Abb. 4.13 visualisiert den Kapitalbindungsverlauf, wenn am Ende der Nutzungsdauer kein Liquidationserlös vorliegt. Das durchschnittlich gebundene Kapital, das aus der Hälfte der Anschaffungskosten besteht, wird durch die beiden schraffierten Dreiecke aufgezeigt, die gleich groß sind. Wird hingegen von einem Liquidationserlös L_T am Ende der Nutzungsdauer ausgegangen, lässt sich das durchschnittlich gebundene Kapital, das durch die untere Darstellung von Abb. 4.13 wiedergegeben wird, mit folgender Formel ermitteln:

$$DGK = \frac{I_0 + L_T}{2}, \tag{4.16}$$

wobei:

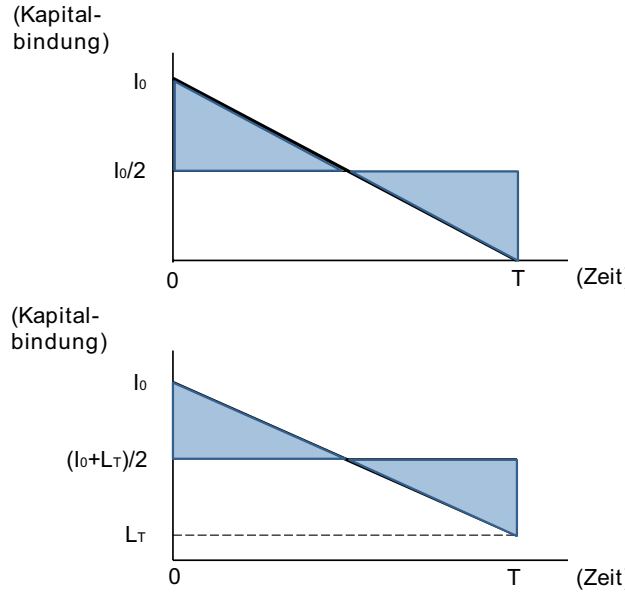


Abb. 4.13 Kapitalbindungsverlauf mit und ohne Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer. (Quelle: Eigene Darstellung)

L_T = Liquidationserlös des Investitionsobjekts am Ende der Nutzungsdauer T, der aus einem etwaigen Verkaufserlös resultiert, welcher um die Kosten für die Beendigung der Nutzung (z. B. Kosten für den Abriss und die Rekultivierung) vermindert wird.

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen umfassen den durch Nutzung entstandenen Wertzerfall des Investitionsobjekts. Bei der linearen Abschreibungsmethode wird jährlich ein gleichbleibender Betrag über die Nutzungsdauer der Anlage hinweg abgeschrieben, der sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungskosten (Kapitaleinsatz) und einem etwaigen Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer ergibt:

$$A_{kalk} = \frac{I_0 - L_T}{T}, \tag{4.17}$$

wobei:

T = Nutzungsdauer der Anlage in Jahren.

Beispiel: Berechnung der kalkulatorischen Kapitalkosten

Die Anschaffungskosten einer Anlage mit einer Nutzungsdauer von 9 Jahren belaufen sich auf CHF 100.000. Der Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer wird auf

CHF 10.000 geschätzt. Der kalkulatorische Zinssatz liegt bei 2 %. Wie hoch sind die kalkulatorischen Kapitalkosten?

Lösung

Die kalkulatorischen Kapitalkosten von CHF 11.100 bestehen aus den kalkulatorischen Zinsen von CHF 1100 und den kalkulatorischen Abschreibungen von CHF 10.000, die wie folgt berechnet werden können:

$$Z_{kalk} = 0{,}02 \times \left(\frac{\text{CHF}\,100.000 + \text{CHF}\,10.000}{2} \right) = \text{CHF}\,1100,$$

$$A_{kalk} = \frac{\text{CHF}\,100.000 - \text{CHF}\,10.000}{9\,\text{Jahre}} = \text{CHF}\,10.000. \quad \blacktriangleleft$$

Die jährlichen Gesamtkosten des Investitionsobjekts setzen sich neben den kalkulatorischen Kapitalkosten aus den fixen und den variablen Betriebskosten zusammen. Sie lassen sich folgendermaßen ermitteln:

$$GK = K_{kalk} \left(\frac{I_0 + L_T}{2} \right) + \frac{I_0 - L_T}{T} + BK_{fix} + BK_{var}, \tag{4.18}$$

wobei:

GK = Gesamtkosten,
BK_{fix} = fixe Betriebskosten,
BK_{var} = variable Betriebskosten.

Nachstehend wird die Anwendung der Kostenvergleichsrechnung bei einer Auswahlentscheidung verschiedener Alternativen (relative Vorteilhaftigkeit) gezeigt.

Beispiel: Kostenvergleich bei verschiedenen Alternativen (Eigenfertigung oder Fremdbezug)

Ein Unternehmen, das Haushaltsgeräte herstellt, hat die hierzu benötigten Elektromotoren bis anhin von einem anderen Unternehmen bezogen. Da der bisherige Lieferant im Zuge eines Auftragsbooms den Kaufpreis eines Elektromotors von CHF 72 auf CHF 90 erhöht hat, erwägt das Unternehmen, diese Motoren künftig selber zu fertigen. Der kalkulatorische Zinssatz für das Projekt beträgt 5 %. Eine Marktuntersuchung hat ergeben, dass die zwei folgenden Maschinen zur Produktion der Elektromotoren infrage kommen:

- Ein Halbautomat mit einer Jahreskapazität von 1600 Motoren und Anschaffungskosten von CHF 160.000. Die Nutzungsdauer liegt bei 10 Jahren. Es wird kein Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer erwartet. Pro hergestellten Elektromotor entstehen Lohnkosten von CHF 28 und Materialkosten von CHF 12.

- Ein Vollautomat mit einer Jahreskapazität von 1600 Motoren und Anschaffungskosten von CHF 480.000. Die Nutzungsdauer beläuft sich auf 10 Jahre, während der Liquidationserlös auf CHF 20.000 geschätzt wird. Pro Elektromotor fallen Lohnkosten von CHF 12 und Materialkosten von CHF 8 an.

Für die Auswahlentscheidung der verschiedenen Alternativen, also Fremdbezug oder Eigenfertigung mit Halb- oder Vollautomaten, wird der Kostenvergleich angewandt.

1. Ab welcher benötigten Stückzahl von Elektromotoren lohnt sich die Anschaffung eines Halbautomaten gegenüber dem Fremdbezug?
2. Ab welcher erforderlichen Stückzahl von Elektromotoren ist die Anschaffung eines Vollautomaten gegenüber einem Halbautomaten vorteilhaft?

Lösung zu 1

Die Gesamtkosten des Fremdbezugs ergeben sich aus dem Kaufpreis eines Elektromotors von CHF 90 multipliziert mit der bezogenen Anzahl an Motoren:

$$GK_{\text{Fremdbezug}} = \text{CHF}\,90 \times \text{Anzahl Elektromotoren.}$$

Demgegenüber setzen sich die Gesamtkosten bei der Anschaffung des Halbautomaten aus den kalkulatorischen Zinsen von CHF 4000 [= (CHF 160.000/2) × 0,05], den kalkulatorischen Abschreibungen von CHF 16.000 [= (CHF 160.000 – CHF 0)/10 Jahre] und den variablen Kosten bestehend aus Lohn- und Materialkosten von CHF 40 multipliziert mit der Anzahl an hergestellten Elektromotoren zusammen:

$$GK_{\text{Halbautomaten}} = \text{CHF}\,4000 + \text{CHF}\,16.000 + \text{CHF}\,40 \times \text{Anzahl Elektromotoren.}$$

Ob sich der Übergang vom Fremdbezug zum Halbautomaten lohnt, lässt sich durch einen Vergleich der Kosten feststellen. Hierzu sind die Gesamtkosten der beiden Alternativen gleichzusetzen:

$$\text{CHF}\,90 \times \text{Anzahl Elektromotoren} = \text{CHF}\,4000 + \text{CHF}\,16.000 + \text{CHF}\,40 \times \text{Anzahl Elektromotoren.}$$

Wird die Gleichung nach der Anzahl an Elektromotoren aufgelöst, erhält man eine Stückzahl von 400:

$$\text{Anzahl Elektromotoren} = \frac{\text{CHF}\,20.000}{\text{CHF}\,50} = 400.$$

Wenn mehr als 400 Elektromotoren benötigt werden, wird die Anschaffung des Halbautomaten gegenüber dem Fremdbezug bevorzugt. Demnach ist ab dieser Stückzahl der Halbautomat infolge der niedrigeren Kosten relativ vorteilhafter.

Lösung zu 2

Wegen der im Vergleich zum Halbautomaten höheren Anschaffungskosten des Vollautomaten von CHF 480.000 fallen sowohl die kalkulatorischen Zinsen von CHF 12.500 [= CHF 480.000 + CHF 20.000)/2) × 0,05] als auch die kalkulatorischen Abschreibungen von CHF 46.000 [= (CHF 480.000 – CHF 20.000)/10 Jahre] höher aus. Die variablen Kosten hingegen sind niedriger und betragen CHF 20 pro hergestellten Elektromotor, sodass daraus folgende Gesamtkosten entstehen:

$$GK_{\text{Vollautomaten}} = \text{CHF}\,12.500 + \text{CHF}\,46.000 + \text{CHF}\,20 \times \text{Anzahl Elektromotoren}.$$

Damit die Anzahl hergestellter Elektromotoren für den Übergang vom Halbautomaten zum Vollautomaten festgelegt werden kann, sind die Gesamtkosten der beiden Alternativen gleichzusetzen:

$$\begin{aligned}&\text{CHF}\,4000 + \text{CHF}\,16.000\\ &+ \text{CHF}\,40 \times \text{Anzahl Elektromotoren} = \text{CHF}\,12.500 + \text{CHF}\,46.000\\ &\qquad\qquad + \text{CHF}\,20 \times \text{Anzahl Elektromotoren}.\end{aligned}$$

Demnach beläuft sich die Anzahl an benötigten Elektromotoren für die Anschaffung des Vollautomaten auf 1925 Stück:

$$\text{Anzahl Elektromotoren} = \frac{\text{CHF}\,38.500}{\text{CHF}\,20} = 1925.$$

Sind für die Produktion mehr als 1925 Elektromotoren erforderlich, lohnt sich die Anschaffung des Vollautomaten. Demnach ist der Vollautomat erst ab einer höheren Stückzahl relativ vorteilhaft, weil die Anschaffungs- und folglich die Kapitalkosten im Vergleich zu den beiden anderen Alternativen wesentlich höher sind. ◄

Bei einer Ersatzinvestition wird eine in Gebrauch stehende Anlage durch eine neue ersetzt. Dabei werden die Kosten der Neu- und Altanlage miteinander verglichen. Die Kosten der Altanlage bestehen aus den kalkulatorischen Kapitalkosten und den Betriebskosten, die bei einem Ersatz eingespart werden können. Wenn die kalkulatorischen Kapitalkosten der in Gebrauch stehenden Anlage berechnet werden, wird als Basis der Liquidationswert verwendet. Bei einem Weiterbetrieb, also wenn der Ersatz nicht vorgenommen wird, entgeht dem Unternehmen eine Einnahme in der Höhe des Liquidationswerts. Da nun diese Einnahme nicht anfällt, wird diese als Ausgabe bzw. als Kapitaleinsatz der alten noch in Gebrauch stehenden Anlage betrachtet. Die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen werden nun aufgrund des Liquidationserlöses, der die entgangene Einnahme und somit den neuen Kapitaleinsatz darstellt, ermittelt. Das folgende Beispiel zeigt die Anwendung der Kostenvergleichsrechnung bei der Beurteilung einer Ersatzinvestition.

Beispiel: Kostenvergleich bei einer Ersatzinvestition

Ein Unternehmen erwägt den Ersatz einer in Gebrauch stehenden Maschine mit einer neuen leistungsfähigeren Anlage. Die Anschaffungskosten der neuen Maschine mit einer erwarteten Nutzungsdauer von 4 Jahren betragen CHF 45.000. Insgesamt belaufen sich die jährlichen Betriebskosten auf CHF 12.000. Am Ende der 4-jährigen Nutzungsdauer wird die Maschine einen geschätzten Restwert von CHF 10.000 aufweisen. Die Anschaffungskosten der in Gebrauch stehenden Maschinen sind CHF 35.000 gewesen. Der Liquidationswert zum Ersatzzeitpunkt wird auf CHF 15.000 geschätzt. Man geht davon aus, dass die Anlage noch eine Nutzungsdauer von 4 Jahren hat und nach diesem Zeitpunkt keinen Liquidationswert besitzt. Die Betriebskosten betragen CHF 17.000 pro Jahr. Es wird mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 5 % gerechnet. Lohnt sich anhand der Kostenvergleichsrechnung der Ersatz der alten durch die neue Maschine?

Lösung

Anhand der Kostenvergleichsrechnung können die entscheidungsrelevanten Kosten wie folgt gegenübergestellt werden:

Kosten	In Gebrauch stehende Maschine (in CHF)	Ersatzmaschine (in CHF)
Wert der Anlage bei Anschaffung	35.000	45.000
Durchschnittliche Kosten:		
Betriebskosten	17.000	12.000
+ Kalkulatorische Abschreibungen		
(CHF 15.000 − CHF 0)/4 Jahre	+3750	
(CHF 45.000 − CHF 10.000)/4 Jahre		+8750
+ Kalkulatorische Zinsen		
[(CHF 15.000 + CHF 0)/2] × 0,05	+375	
[(CHF 45.000 + CHF 10.000)/2] × 0,05		+1375
= Durchschnittliche Gesamtkosten	= 21.125	= 22.125

Der Kostenvergleich zeigt, dass die in Gebrauch stehende Anlage nicht ersetzt werden sollte, da durch die neue Maschine jährliche durchschnittliche Zusatzkosten von CHF 1000 (= CHF 22.125 − CHF 21.125) entstehen. Somit ist die neue Maschine absolut betrachtet nicht vorteilhaft. ◀

Die Berechnung bei einer Kostenvergleichsrechnung ist relativ einfach durchführbar. Schwieriger dürfte die Ermittlung der hierfür benötigten Daten sein, da diese unter Unsicherheit geschätzt werden müssen. Allerdings stellt dies eine Schwierigkeit bei sämtlichen Investitionsrechnungsverfahren dar.[80] Somit hängt die Eignung eines Investitions-

[80] Für die Investitionsrechnungsverfahren unter Unsicherheit vgl. Abschn. 5.4.

rechnungsverfahrens neben der Güte der Daten von den Modellannahmen ab, die nachfolgend für die Kostenvergleichsrechnung beurteilt werden.

Das Modell beschränkt sich auf die Zielgröße Kosten und vernachlässigt, dass der Erlös unter den verschiedenen Investitionsalternativen unterschiedlich hoch sein kann. Damit das Modell angewandt werden kann, müssen die mit den verschiedenen Investitionsalternativen hergestellten Erzeugnisse üblicherweise qualitativ annähernd gleichwertig sein. Des Weiteren werden zeitliche Unterschiede beim Anfall der Kosten aufgrund der Durchschnittsbildung nicht berücksichtigt, obwohl sich Faktorpreise und/oder Faktorverbräuche im Zeitablauf ändern können. In jedem Fall verändern sich die kalkulatorischen Zinsen, die zu Investitionsbeginn hoch sind und im Zeitablauf infolge der niedrigeren Kapitalbindung abnehmen. Durch das Verfahren der Durchschnittsbildung wird diese zeitliche Veränderung der Zinsen nicht erfasst.

Die Kostenvergleichsrechnung unterstellt eine kontinuierliche, gleichbleibende Abnahme des im Investitionsobjekt gebundenen Kapitals. Dabei geht die Kapitalbindung insgesamt um einen Betrag zurück, der aus der Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Liquidationserlös besteht. Die Summe der Abschreibungen umfasst den gesamten Amortisationsbetrag. Außerdem bezieht sich die Kapitalbindung nur auf das Anlagevermögen. Die durch Investitionen verursachte Kapitalbindung im Umlaufvermögen wie beim Warenlager und den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bleiben unberücksichtigt. Zudem wird bei der Vergleichbarkeit der verschiedenen Alternativen unterstellt, dass deren Nutzungsdauern gleich lang sind.

Die Verzinsung des gebundenen Kapitals beruht auf der Annahme, dass lediglich ein einheitlicher Kalkulationszinssatz vorhanden ist, mit dem zu jedem Zeitpunkt in beliebiger Höhe Kapital aufgenommen und angelegt werden kann. Diese Prämisse des vollkommenen Kapitalmarkts geht mit der impliziten Annahme einher, dass Kapitalbindungsdifferenzen zwischen den verschiedenen Investitionsalternativen durch Investitions- oder Finanzierungsmaßnahmen ausgeglichen werden, die zum Kalkulationszinssatz verzinst werden. Auf diese Weise werden Unterschiede in der Kapitaleinsatzdifferenz kompensiert.[81]

Beim Kostenvergleich wird lediglich die Zielgröße Gesamtkosten angewandt. Eine unterschiedlich hohe Kapazitätsauslastung und die Zusammensetzung der Kosten aus fixen und variablen Bestandteilen wird nicht näher untersucht.[82] Das Modell basiert auf Kosten, die mit Sicherheit geschätzt werden können. Weichen etwa die tatsächlichen von den erwarteten Produktionsmengen voneinander ab, kann sich die relative Vorteilhaftigkeit infolge der unterschiedlichen Höhe der den Alternativen zugeordneten fixen und variablen Kosten ändern. Die Auswirkungen unterschiedlicher Produktionsmengen auf die Höhe der fixen und der variablen Kosten kann mit Sensitivitätsanalysen aufgezeigt werden.[83]

---

[81] Vgl. Götze 2014: Investitionsrechnung: Modelle und Analysen zur Beurteilung von Investitionsvorhaben, S. 63.

[82] Vgl. Blohm et al. 2012: Investition: Schwachstellenanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung, S. 139.

[83] Vgl. Abschn. 5.4.2.

4.4.3 Gewinnvergleichsrechnung

Die Gewinnvergleichsrechnung stellt eine Erweiterung der Kostenvergleichsrechnung dar, bei der zusätzlich zu den Kosten auch die Erlöse in die Investitionsrechnung eingebunden werden. Die Zielgröße ist durch den durchschnittlichen Gewinn gegeben, der sich aus der Differenz zwischen durchschnittlichen Erlösen und durchschnittlichen Kosten ergibt. Die Erlöse können mit dem Umsatzerlös gleichgesetzt werden, da diese üblicherweise den Hauptanteil an den Gesamterlösen ausmachen. Ansonsten gelten die gleichen Annahmen wie bei der Kostenvergleichsrechnung. Das Verfahren kann analog zur Kostenvergleichsrechnung bei verschiedenen, klar voneinander zu trennenden Entscheidungssituationen eingesetzt werden:

- Einzelinvestition: Ein Investitionsobjekt ist absolut vorteilhaft, wenn daraus ein Gewinn resultiert.
- Vergleich zwischen mehreren Investitionsobjekten (Auswahlentscheidung): Ein Investitionsobjekt ist relativ vorteilhaft, wenn sein Gewinn größer als der eines jeden zur Auswahl stehenden Investitionsvorhabens ist.
- Ersatzinvestition: Ein Investitionsobjekt ist absolut vorteilhaft, wenn der Gewinn größer als derjenige der Unterlassungsalternative ist.

Die Gewinnvergleichsrechnung eignet sich insbesondere für Neu- und Erweiterungsinvestitionen, da sich diese Investitionsvorhaben stark auf der Erlösseite auswirken. Zudem ist das Verfahren einfach verständlich und verwendet bekannte Rechnungselemente wie Kosten und Erlöse. Im Folgenden wird die Gewinnvergleichsrechnung im Rahmen einer Erweiterungsinvestition angewandt, bei der zwei Investitionsobjekte zur Auswahl stehen.

Beispiel: Gewinnvergleichsrechnung bei einer Erweiterungsinvestition (Auswahlentscheidung)

Ein Unternehmen will eine Erweiterungsinvestition durchführen und hat für die zwei zur Auswahl stehenden Fertigungsanlagen A und B die folgenden Daten zusammengestellt:

Daten	Anlage A	Anlage B
Anschaffungspreis	CHF 200.000	CHF 260.000
Frachtkosten	CHF 5000	CHF 7000
Errichtungskosten	CHF 5000	CHF 6000
Jährliche durchschnittliche fixe Betriebskosten	CHF 20.000	CHF 19.000
Variable Kosten je Stück	CHF 6,20	CHF 4,50
Produktions- und Absatzmenge	10.000 Stück	9000 Stück
Verkaufspreis je Stück	CHF 12	CHF 12
Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer	CHF 2000	CHF 3000
Nutzungsdauer	8 Jahre	8 Jahre
Kalkulationszinssatz	5 %	5 %

Welche der beiden Fertigungsanlagen wird anhand der Gewinnvergleichsrechnung ausgewählt?

Lösung

Die Gewinnvergleichsrechnung bestimmt die relative Vorteilhaftigkeit, indem vom durchschnittlichen Umsatzerlös die durchschnittlichen Kosten abgezogen werden und diejenige Anlage ausgewählt wird, die den höchsten durchschnittlichen Gewinn abwirft. Der jährliche Umsatz der beiden Anlagen A und B kann wie folgt berechnet werden:

$$U_A = 10.000 \times \text{CHF}\,12 = \text{CHF}\,120.000,$$
$$U_B = 9000 \times \text{CHF}\,12 = \text{CHF}\,108.000.$$

Die Anschaffungskosten bestehen aus dem Anschaffungspreis, den Fracht- und Errichtungskosten und belaufen sich für die Anlage A auf CHF 210.000 und für die Anlage B auf CHF 273.000. Die kalkulatorischen Abschreibungen der beiden Anlagen können mithilfe der linearen Abschreibungsmethode folgendermaßen ermittelt werden:

$$A_{\text{kalk, A}} = \frac{\text{CHF}\,210.000 - \text{CHF}\,2000}{8\,\text{Jahre}} = \text{CHF}\,26.000,$$
$$A_{\text{kalk, B}} = \frac{\text{CHF}\,273.000 - \text{CHF}\,3000}{8\,\text{Jahre}} = \text{CHF}\,33.750.$$

Die kalkulatorischen Zinsen der beiden Anlagen A und B können wie folgt bestimmt werden:

$$Z_{\text{kalk, A}} = \left(\frac{\text{CHF}\,210.000 + \text{CHF}\,2000}{2}\right) \times 0,05 = \text{CHF}\,5300,$$
$$Z_{\text{kalk, B}} = \left(\frac{\text{CHF}\,273.000 + \text{CHF}\,3000}{2}\right) \times 0,05 = \text{CHF}\,6900.$$

Die durchschnittlichen Gewinne der beiden Anlagen A und B können berechnet werden, indem vom durchschnittlichen Erlös die durchschnittlichen Betriebs- und Kapitalkosten subtrahiert werden:

Rechnungsgrößen	Anlage A	Anlage B
Jährlich durchschnittlicher Verkaufserlös	CHF 120.000	CHF 108.000
– Jährliche durchschnittliche fixe Betriebskosten	– CHF 20.000	– CHF 19.000
– Jährliche durchschnittliche variable Betriebskosten	– CHF 62.000	– CHF 40.500
– Kalkulatorische Abschreibungen	– CHF 26.000	– CHF 33.750
– Kalkulatorische Zinsen	– CHF 5300	– CHF 6900
= Durchschnittlicher Gewinn	= CHF 6700	= CHF 7850

Beide Anlagen sind absolut betrachtet vorteilhaft, weil sie einen Gewinn aufweisen. Allerdings ist die Fertigungsanlage B aufgrund des höheren Gewinns von CHF 7850 relativ vorteilhafter als A mit einem Gewinn von CHF 6700. Somit fällt die Auswahlentscheidung anhand des Gewinnvergleichs auf die Anlage B. ◄

Im Gegensatz zur Kostenvergleichsrechnung werden bei der Gewinnvergleichsrechnung die unterschiedlichen Erlöse verschiedener Alternativen berücksichtigt, was dazu führt, dass das Verfahren breiter eingesetzt werden kann. Jedoch gibt es auch Investitionsobjekte, bei denen keine Erlöse zugeordnet werden können. In solchen Fällen ist auf die Kostenvergleichsrechnung auszuweichen. Ansonsten entspricht die Beurteilung der Gewinnvergleichsrechnung jener der Kostenvergleichsrechnung.[84] Die Annahme, dass Unterschiede beim Kapitaleinsatz mit einer Verzinsung zum kalkulatorischen Zinssatz wettgemacht werden, wird bei der nachstehend beschriebenen Rentabilitätsvergleichsrechnung abgeändert.

4.4.4 Renditevergleichsrechnung

Bei der Renditevergleichsrechnung wird für die Vorteilsentscheidung zusätzlich zu den Erlösen und Kosten der Kapitaleinsatz berücksichtigt. Die Zielgröße ist nicht mehr wie bei der Gewinnvergleichsrechnung der Gewinn, sondern die Rentabilität des Investitionsobjekts, die sich aus dem Verhältnis zwischen Gewinn und Kapitaleinsatz ergibt. Dabei können sowohl der Gewinn als auch der Kapitaleinsatz unterschiedlich definiert werden.[85] In der Regel wird die Rendite ermittelt, indem der Jahresgewinn vor Abzug der kalkulatorischen Zinsen durch das durchschnittlich gebundene Kapital dividiert wird. Eine Gewinngröße vor kalkulatorischen Zinsen lässt sich insofern rechtfertigen, als für Investitionsentscheidungen die Aufteilung des Gewinns in eine Risikoprämie und Kapitalverzinsung unwesentlich ist. Ferner entfällt die Unsicherheit, die beim Bestimmen des kalkulatorischen Zinssatzes entsteht. Die Rendite lässt sich mit folgender Gleichung berechnen:

$$R = \frac{E + Z_{kalk}}{DGK}, \tag{4.19}$$

wobei:

E = durchschnittlicher Gewinn,
Z_{kalk} = kalkulatorische Zinsen,
DGK = durchschnittlich gebundenes Kapital.

[84] Vgl. Abschn. 4.4.2.

[85] Vgl. Blohm et al. 2012: Investition: Schwachstellenanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung, S. 127 ff.

Die auf diese Weise eruierte Rendite spiegelt die Gesamtverzinsung des durchschnittlichen Kapitaleinsatzes wider. Das durchschnittlich gebundene Kapital kann auf verschiedenen Wegen ermittelt werden:

- Als Kapitaleinsatz kann der volle Investitionsumfang genommen werden.
- Der anfängliche Kapitaleinsatz wird lediglich zu 50 % in die Renditeberechnung einbezogen, weil das in das Projekt gebundene Kapital kontinuierlich abnimmt und die zurückfließenden Mittel reinvestiert werden können. Dies entspricht der bisherigen Vorgehensweise bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen.
- Der Kapitaleinsatz wird zum jeweiligen Restwert des Investitionsprojekts eingesetzt. Das führt zu einem Ansteigen der jährlichen Renditen, da der Restwert normalerweise von Jahr zu Jahr abnimmt. Aus den Jahresrentabilitäten kann sodann ein Durchschnittswert berechnet werden.

Eine einmal gewählte Methode muss das Unternehmen konsistent weiterführen, damit das Verständnis der angestellten Renditeberechnungen nicht unnötig erschwert wird. Mit der Renditevergleichsrechnung lässt sich die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit eines Investitionsobjekts sowohl auf relativer als auch auf absoluter Basis festlegen. Ein Investitionsvorhaben ist relativ vorteilhaft, wenn seine Rendite diejenigen der anderen zur Auswahl stehenden Projekte überschreitet. Ein Investitionsobjekt hingegen ist absolut vorteilhaft, wenn seine Rendite größer als ein durch das Unternehmen vorgegebener Grenzwert ist.[86] Die Höhe der geforderten Mindestrendite hängt unter anderem von den vorhandenen Investitionsmöglichkeiten ab. Liegt ein einheitlicher Kalkulationszinssatz für die Geldanlage und -aufnahme vor und wird durch den kalkulatorischen Zinssatz das Investitionsrisiko wiedergegeben, stellt dieser einen geeigneten Grenzwert dar. Ist die geforderte Mindestverzinsung durch den Kalkulationszinssatz gegeben, führen die beiden Investitionsrechnungsverfahren des Gewinn- und Renditevergleichs zum gleichen Ergebnis bezüglich der absoluten Vorteilhaftigkeit. Demgegenüber kann es im Falle unterschiedlicher Grenzwerte zu einer Abweichung bei der absoluten Vorteilhaftigkeit kommen, was auch grundsätzlich bei der Beurteilung der relativen Vorteilhaftigkeit möglich ist, und zwar unabhängig davon, ob der Kalkulationszinssatz der geforderten Mindestverzinsung entspricht oder nicht.[87] Das folgende Beispiel illustriert die Anwendung der Renditevergleichsrechnung bei der Auswahlentscheidung. Es handelt sich um das gleiche Beispiel wie bei der Gewinnvergleichsrechnung,[88] was eine Gegenüberstellung der beiden Investitionsrechnungsverfahren ermöglicht.

[86] Vgl. Kern 1974: Investitionsrechnung, S. 128.

[87] Vgl. Götze 2014: Investitionsrechnung: Modelle und Analysen zur Beurteilung von Investitionsvorhaben, S. 68.

[88] Vgl. Abschn. 4.4.3.

Beispiel: Renditevergleichsrechnung bei einer Erweiterungsinvestition (Auswahlentscheidung)

Ein Unternehmen will eine Erweiterungsinvestition durchführen und hat für die zwei zur Auswahl stehenden Fertigungsanlagen A und B die folgenden Daten zusammengestellt:

Daten	Anlage A	Anlage B
Anschaffungspreis	CHF 200.000	CHF 260.000
Frachtkosten	CHF 5000	CHF 7000
Errichtungskosten	CHF 5000	CHF 6000
Jährliche durchschnittliche fixe Betriebskosten	CHF 20.000	CHF 19.000
Variable Kosten je Stück	CHF 6,20	CHF 4,50
Produktions- und Absatzmenge	10.000 Stück	9000 Stück
Verkaufspreis je Stück	CHF 12	CHF 12
Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer	CHF 2000	CHF 3000
Nutzungsdauer	8 Jahre	8 Jahre
Kalkulationszinssatz	5 %	5 %

Welche der beiden Fertigungsanlagen wird anhand der Renditevergleichsrechnung ausgewählt?

Lösung

Die für die Berechnung der Renditen relevanten Rechnungsgrößen lauten wie folgt:

Rechnungsgrößen	Fertigungsanlage A	Fertigungsanlage B
Durchschnittlicher Gewinn	CHF 6700	CHF 7850
Kalkulatorische Zinsen	CHF 5300	CHF 6900
Durchschnittlich gebundenes Kapital	CHF 106.000	CHF 138.000

Die Renditen der beiden Fertigungsanlagen A und B können folgendermaßen ermittelt werden:

$$R_A = \frac{\text{CHF}\,6700 + \text{CHF}\,5300}{\text{CHF}\,106.000} = 11{,}32\,\%,$$

$$R_B = \frac{\text{CHF}\,7850 + \text{CHF}\,6900}{\text{CHF}\,138.000} = 10{,}69\,\%.$$

Beide Fertigungsanlagen sind absolut vorteilhaft, weil sie über Renditen verfügen, die größer als der Kalkulationszinssatz bzw. die geforderte Mindestverzinsung von 5 % sind. Die Anlage A ist gegenüber B aufgrund der höheren Rendite von 11,32 % versus 10,69 % relativ vorteilhafter. Wird anstatt der Renditevergleichsrechnung die Gewinnvergleichsrechnung verwendet, fällt die Auswahl auf die Fertigungsanlage B, weil diese im Vergleich zur Anlage A einen höheren durchschnittlichen Gewinn von CHF 7850 (versus CHF 6700) aufweist. Das Beispiel zeigt, dass die Auswahlentscheidung bei der Rendite- und Gewinn-

vergleichsrechnung unterschiedlich ausfallen kann, wenn das durchschnittlich gebundene Kapital unter den Alternativen nicht gleich groß ist. Grundsätzlich gilt, dass im Gegensatz zur Gewinnvergleichsrechnung eine absolut vorteilhafte Alternative mit geringerem Kapitaleinsatz bei der Renditevergleichsrechnung tendenziell besser abschneidet. ◀

Die Annahmen der Rentabilitätsvergleichsrechnung entsprechen weitestgehend denjenigen der Kosten- und Gewinnvergleichsrechnung. Allerdings bestehen Unterschiede in der Zielgröße und der damit zusammenhängenden Prämisse zur Verzinsung der Kapitaleinsatzdifferenz. Wie bereits beschrieben, erfolgt bei der Gewinnvergleichsrechnung der Ausgleich von Kapitaleinsatzdifferenzen durch Investitions- oder Finanzierungsmaßnahmen, die zum kalkulatorischen Zinssatz verzinst werden.[89] Bei der Renditevergleichsrechnung hingegen wird implizit unterstellt, dass die Kapitaleinsatzdifferenzen mit der Rendite der Alternative zum jeweils niedrigsten Kapitaleinsatz verzinst werden. Fällt etwa die Auswahl bei der relativen Vorteilhaftigkeit auf ein Investitionsobjekt, welches über die höchste Rentabilität, aber nicht über den höchsten Kapitaleinsatz verfügt, dann stellt sich die Frage, ob die Verzinsung der Kapitaleinsatzdifferenz mit der Rendite des Objekts gerechtfertigt ist. Weisen die für den Ausgleich der Kapitaleinsatzdifferenzen relevanten Investitions- oder Finanzierungsmaßnahmen eine Verzinsung auf, die von der Rendite des Investitionsobjekts wesentlich abweicht, ist die Verzinsungsprämisse der Renditevergleichsrechnung unrealistisch. Grundsätzlich gilt, dass die tatsächliche Verzinsung der Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen und nicht die Rentabilität des Investitionsobjekts heranzuziehen ist, um die Kapitalbindungsdifferenzen zwischen den Alternativen zu kompensieren. Da bei der Gewinnvergleichsrechnung die Kapitaleinsatzdifferenz mit dem Kalkulationszinssatz verzinst wird, der in der Regel näher bei der Verzinsung der für den Kapitalausgleich erforderlichen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen als bei der Rendite liegt, stellt der Gewinnvergleich grundsätzlich das bessere Investitionsrechnungsverfahren dar.[90]

Wenn bei Investitionsprojekten zusätzlich zum Kapitaleinsatz Unterschiede der Nutzungsdauer bestehen, ist eine Vergleichbarkeit zwischen mehreren Alternativen lediglich dann gegeben, wenn unterstellt wird, dass die Kapitaleinsatzdifferenz ebenfalls die gleiche Rentabilität erzielt und dass dies auch über die Nutzungsdauer des langlebigeren Investitionsobjekts möglich ist.

4.4.5 Statische Investitionsrechnungsverfahren im Vergleich

Die statischen Investitionsrechnungsverfahren werden in der Wirtschaftspraxis vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen eingesetzt. Im Gegensatz zu den dynamischen

[89] Vgl. Abschn. 4.4.3.

[90] Vgl. Götze 2014: Investitionsrechnung: Modelle und Analysen zur Beurteilung von Investitionsvorhaben, S. 70.

Investitionsrechnungsverfahren werden die Investitionsobjekte nicht über die gesamte Nutzungsdauer, sondern lediglich über eine Durchschnittsperiode untersucht. Für die Anwendung der verschiedenen Investitionsrechnungsverfahren ist es wichtig, dass die Benutzer deren Vor- und Nachteile kennen. Tab. 4.5 stellt die Vor- und Nachteile der zuvor beschriebenen Kosten-, Gewinn- und Renditevergleichsrechnung sowie der einfachen Payback-Dauer gegenüber.

Tab. 4.5 Vor- und Nachteile der verschiedenen statischen Investitionsrechnungsverfahren

Statische Investitionsrechnungsverfahren	Vorteile	Nachteile
Kostenvergleichsrechnung	• Relativ einfaches Verfahren, das sich für die Auswahl- und Ersatzentscheidung eignet. • Mit dem Einbezug der kalkulatorischen Zinsen wird die Vergleichbarkeit bei unterschiedlich hohem Kapitaleinsatz sichergestellt. Die Verzinsung der für den Kapitalausgleich erforderlichen Investitions- und Finanzierungsobjekte erfolgt mit dem Kalkulationszinssatz, der ungefähr dem Zinssatz dieser Kapitalausgleichsmaßnahmen entspricht.	• Es wird unterstellt, dass die Erlöse der verschiedenen Investitionsalternativen gleich hoch sind. Somit erfolgt die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit lediglich mit Kosten. Erlöse bleiben unberücksichtigt. • Zeitliche Unterschiede beim Anfall der Kosten werden aufgrund der Durchschnittsbildung nicht betrachtet. • Kontinuierlich gleichbleibende Abnahme des gebundenen Kapitals. • Kapitalbindung im Umlaufvermögen wird vernachlässigt. • Einheitlicher Kalkulationszinssatz für die Kapitalaufnahme und -anlage. • Die Auswirkung auf die Gesamtkosten von unterschiedlich hohen Kapazitätsauslastungen und von der fixen und der variablen Kostenstruktur wird nicht untersucht. • Das Verfahren ist für Erweiterungs- und Neuinvestitionen nicht geeignet.

(Fortsetzung)

Tab. 4.5 (Fortsetzung)

Statische Investitions-rechnungsverfahren	Vorteile	Nachteile
Gewinnvergleichsrechnung	• Im Gegensatz zur Kostenvergleichsrechnung werden die unterschiedlich hohen Erlöse der Investitionsalternativen in die Vorteilsentscheidung eingebunden. Ansonsten gelten die gleichen Annahmen wie bei der Kostenvergleichsrechnung. • Eignet sich für Ersatz-, Erweiterungs- und Neuinvestitionen. Folglich ist der Anwendungsbereich verglichen mit der Kostenvergleichsrechnung breiter.	• Abgesehen vom Erlös gleiche Nachteile wie Kostenvergleichsrechnung. • Können den Investitionsobjekten keine Erlöse zugeordnet werden, ist auf die Kostenvergleichsrechnung auszuweichen.
Renditevergleichsrechnung	• Zusätzlich zu den Kosten und Erlösen wird explizit der Kapitaleinsatz in die Investitionsentscheidung eingebunden.	• Grundsätzlich gleiche Nachteile wie bei der Kosten- und Gewinnvergleichsrechnung. • Die Verzinsung für den Ausgleich des unterschiedlich hohen Kapitaleinsatzes erfolgt mit der Rendite des Investitionsobjekts, die erheblich vom Zinssatz der benötigten Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen abweichen kann.
Einfache Payback-Dauer	• Einfaches und leicht kommunizierbares Verfahren, das ergänzend zu den anderen Verfahren eingesetzt werden kann. • Kennzahl für die Liquidität und das Risiko eines Projekts. • Ist in der Wirtschaftspraxis weit verbreitet. • Amortisationszeit ist ein kritischer Wert für die Nutzungsdauer.	• Prognostizierte Cashflows nach der Payback-Dauer werden nicht betrachtet. • Keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens. • Bei der Kumulationsmethode entfällt die Diskontierung der Cashflows, die für andere mehrperiodige Modelle der dynamischen Investitionsrechnung charakteristisch ist.

Quelle: Eigene Darstellung

4.5 Zusammenfassung

- Der idealtypische Prozess der Investitionsplanung setzt sich aus der Investitionsanregung, der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einzelner Projekte, der Investitionsentscheidung und -durchführung sowie der Investitionskontrolle zusammen. In der ersten Phase sind die vorgebrachten Anregungen und Verbesserungsvorschläge systematisch zu erfassen und danach zu prüfen, welche dieser Ideen näher zu untersuchen sind. In einer zweiten Phase wird die Vorteilhaftigkeit der für die weitere Analyse vorgeschlagenen Projekte hinsichtlich wirtschaftlicher, technischer, rechtlicher und weiterer qualitativer Aspekte evaluiert. Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit eines Investitionsvorhabens wird mit dynamischen und/oder statischen Investitionsrechnungsverfahren beurteilt. Die anschließende Investitionsentscheidung obliegt bei größeren und komplexeren Vorhaben der Unternehmensleitung, während kleinere Investitionsobjekte üblicherweise durch nachgeordnete Stellen entschieden werden. Der Prozess der Investitionsplanung wird durch die Investitionskontrolle abgeschlossen, bei der die Performance des Projekts mit einem Soll-Ist-Vergleich analysiert wird.
- Die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen ist mit Kosten verbunden. Für bestimmte Unterfangen ist eine detaillierte Analyse erforderlich, während für andere Vorhaben eine einfachere Vorgehensweise genügt.
- Investitionen lassen sich wie folgt klassifizieren: Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit und zur Kostenreduktion, Erweiterungsinvestitionen in bestehende und neue Produkte/Dienstleistungen, regulatorische Projekte sowie Sicherheits- und Umweltprojekte.
- Zu den dynamischen Investitionsrechnungsverfahren zählen die Nettobarwertmethode, die IRR-Methode, die MIRR-Methode, die diskontierte Payback-Periode, die Annuitätenmethode und der Nettobarwertkoeffizient. Damit diese Verfahren eingesetzt werden können, sind für die Investition neben der zu Beginn erforderlichen Ausgabe die in Zukunft erwarteten operativen Rückflüsse bzw. Cashflows, ein etwaiger Liquidationserlös und die Nutzungsdauer zu schätzen. Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit werden sämtliche prognostizierten Cashflows einschließlich eines möglichen Liquidationserlöses auf den Zeitpunkt des Projektbeginns diskontiert. Das Risiko des Vorhabens fließt über den Diskontierungssatz in die Analyse ein. Je höher die Verlustgefahr, desto höher fällt der Diskontierungssatz bzw. die erwartete Projektrendite aus. Lediglich Investitionen mit einer über dem Projektkostensatz liegenden Rendite sind wirtschaftlich attraktiv.
- Der Projektkostensatz kann mit einem Ad-hoc-Verfahren bestimmt werden. Dabei wird der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz auf Unternehmensebene an das höhere oder niedrigere Projektrisiko mit einem Zu- oder Abschlag angepasst. Ist das Investitionsvorhaben im Vergleich zum Gesamtunternehmen risikoreicher (risikoärmer), wird für die Berechnung des Projektkostensatzes der WACC nach oben (unten) adjustiert.

- Eine Alternative zu diesem Ad-hoc-Verfahren stellt die separate Berechnung des Projektkostensatzes dar. Dabei wird für die Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes das CAPM eingesetzt. Das projektspezifische Beta wird mithilfe eines Bottom-up-Betas ermittelt, das auf börsennotierten Vergleichsunternehmen des gleichen Geschäftsfelds basiert.
- Der Fremdkapitalkostensatz des Investitionsvorhabens entspricht üblicherweise dem Kostensatz für das zinstragende Fremdkapital des Gesamtunternehmens. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Projekte relativ klein sind und folglich deren Realisierung praktisch keine Auswirkung auf das Kreditrisiko des Unternehmens hat. Darüber hinaus kann für die Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes das Ausfallrisiko von Unternehmen mit ähnlichen Projekten herangezogen werden. Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass das Fremdkapital durch bestimmte Sicherheiten ohne Rückgriffsanspruch gedeckt ist, das Unterfangen einen vergleichsweisen hohen Kapitalbedarf erfordert und sich das Risiko gegenüber anderen Investitionsobjekten des Unternehmens wesentlich unterscheidet. Schließlich kann für den Fremdkapitalkostensatz eines Großprojekts mit separater Finanzierung der aktuelle Zinssatz für das Fremdkapital genommen werden, wenn bei einem Ausfall kein Regressrecht auf die Muttergesellschaft besteht. Eine weitere Möglichkeit ist, den Fremdkapitalkostensatz mithilfe der Cashflow-Kapazität des Projekts über ein synthetisches Rating zu eruieren.
- Damit der Projektkostensatz bestimmt werden kann, sind neben den Kostensätzen die Gewichte für das Eigen- und Fremdkapital erforderlich. Die Finanzierungsgewichte des Gesamtunternehmens sind bei kleinen Projekten ohne erheblichen Einfluss auf das Gesamtrisiko des Unternehmens angebracht. Demgegenüber sind für große Investitionsvorhaben mit einem vom Unternehmen abweichenden Risikoprofil die Finanzierungsgewichte des projektspezifischen Geschäftsfelds und nicht des Gesamtunternehmens festzulegen. Auf diese Weise lässt sich die verlustspezifische Gefahr einer Investition besser im Projektkostensatz einbinden. Bei einem Großprojekt hingegen beziehen sich die Gewichte auf das für die separate Finanzierung eingesetzte Eigen- und Fremdkapital.
- Erfolgt das Projekt in einem Schwellenland, ist bei der Berechnung des CAPM-Eigenkapitalkostensatzes aufgrund des höheren Risikos eine zusätzliche Aktienmarktrisikoprämie einzubinden.
- Die für ein Investitionsprojekt relevanten operativen Cashflows sind nach Steuern, aber vor Fremdkapitalzinsen. Außerdem müssen sie inkrementell sein. Daher stellen bereits angefallene Kosten (sogenannte Sunk Costs) keine relevanten Geldflüsse dar. Jedoch sind Opportunitätskosten und interne und externe Effekte des Investitionsentscheids auf Cashflows von anderen Teilen des Unternehmens inkrementell und folglich relevant.
- Mit dem Nettobarwert wird der Erfolg in Form eines Geldvermögenszuwachses oder -rückgangs über die gesamte Nutzungsdauer der Investition berechnet. Die erwarteten Cashflows werden auf den Zeitpunkt des Projektbeginns diskontiert. Auf diese Weise wird die Vergleichbarkeit (Zeitwert des Geldes) sichergestellt, da sich die zukünftigen

Cashflows hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt unterscheiden. Stehen mehrere unabhängige Investitionsobjekte zur Auswahl, werden bei einem unlimitierten Kapitalbudget sämtliche Projekte mit einem positiven Nettobarwert realisiert. Schließen sich hingegen die Investitionsvorhaben gegenseitig aus, wird dasjenige Projekt mit dem höchsten positiven Nettobarwert getätigt.

- Mit der IRR-Methode lässt sich die Rendite des im Investitionsprojekt gebundenen Kapitals bestimmen. Damit das Projekt durchgeführt werden kann, muss die IRR über der geforderten Mindestverzinsung respektive über dem Projektkostensatz liegen. Ist dies der Fall, wird ein Geldüberschuss nach Kosten für das Fremd- und das Eigenkapital erwirtschaftet, der sich in einem positiven Nettobarwert niederschlägt.
- Die Nettobarwertmethode ist grundsätzlich der IRR-Methode vorzuziehen, weil das Verfahren über die realistischere Wiederanlageannahme verfügt und im Gegensatz zur IRR für Cashflows mit wechselnden Vorzeichen eingesetzt werden kann. Auch zeigt der Nettobarwert unter der Annahme der Kapitalmarkteffizienz, um wie viel sich der Wert des Unternehmens verändert, wenn das Investitionsobjekt realisiert wird. Allerdings stellt die IRR, welche die Rendite der Investition wiedergibt, für viele Führungsverantwortliche eine gängigere und intuitivere Performancegröße als der Nettobarwert dar.
- Liegt ein Konflikt bei der Auswahl von sich gegenseitig ausschließenden Projekten anhand der Nettobarwert- und der IRR-Methode vor, erfolgt die Investitionsentscheidung mit dem Nettobarwert. Ein Konflikt in der Rangfolge ergibt sich immer dann, wenn der Projektkostensatz unter der Crossover Rate liegt.
- Eine Alternative zur IRR stellt die modifizierte IRR (MIRR) dar. Die MIRR hat im Vergleich zur IRR neben der realistischeren Wiederanlageannahme der Cashflows, die mit dem Projektkostensatz oder einem frei wählbaren Wiederanlagesatz und nicht mit der IRR erfolgt, nur eine Lösung. Im Gegensatz zur IRR sind mehrere oder keine MIRR nicht möglich. Bei sich gegenseitig ausschließenden Projekten mit gleicher Größe und Laufzeit führen der Nettobarwert und die MIRR zur gleichen Investitionsentscheidung. Besitzen jedoch die Investitionsvorhaben eine unterschiedliche Größe, kann nach wie vor ein Konflikt bei der Anwendung der MIRR und des Nettobarwerts entstehen.
- Die Payback-Dauer (Amortisations- oder Kapitalrückflussdauer) gibt an, wie lange es in Jahren dauert, bis die Anschaffungskosten durch die erwarteten zukünftigen Cashflows wiedererlangt werden. Je kürzer die Amortisationsdauer, desto attraktiver das Projekt. Im Gegensatz zur einfachen Payback-Dauer, die den statischen Investitionsrechnungsverfahren zugeordnet wird, werden bei der diskontierten Payback-Dauer die prognostizierten Cashflows auf den Zeitpunkt des Projektbeginns diskontiert. Der Nachteil der Amortisationszeit ist, dass sie keine Auskunft über die Wirtschaftlichkeit in Form eines Geldvermögenszuwachses bzw. -rückgangs oder einer Rentabilität des Projekts gibt. So kann das Investitionsobjekt eine kurze Payback-Dauer haben, während der Nettobarwert negativ ist.
- Mit der Annuitätenmethode wird ein nach der Kapitalwiedergewinnung und Verzinsung jährlich konstanter Geldvermögenszuwachs oder -rückgang ermittelt. Im Gegensatz

zur Nettobarwertmethode wird nicht der Gesamterfolg, sondern der Periodenerfolg des Projekts bestimmt. Eine Investition ist wirtschaftlich vorteilhaft, wenn die Annuität größer null ist, da in diesem Fall auch der Nettobarwert positiv ist.

- Der Nettobarwertkoeffizient gibt an, wie hoch der Projektwert für eine Währungseinheit des investierten Kapitals ist. Er lässt sich festlegen, indem der Barwert der erwarteten Cashflows durch die Investitionsausgabe zu Projektbeginn dividiert wird. Alternativ lässt er sich durch 1 plus den Quotienten zwischen dem Nettobarwert und den Anschaffungskosten bestimmen. Ein Investitionsobjekt ist wirtschaftlich vorteilhaft, wenn der Nettobarwertkoeffizient größer als 1 ist. Der Nettobarwertkoeffizient wird für die Bestimmung der Rangfolge von Investitionsvorhaben eingesetzt, wenn das Kapitalbudget begrenzt ist und daher nicht sämtliche Projekte mit einem positiven Nettobarwert realisiert werden können.
- Die statischen Investitionsrechnungsverfahren der Kosten-, Gewinn- und Renditevergleichsrechnung sind klassische Einperiodenmodelle und berücksichtigen im Gegensatz zu den dynamischen Investitionsrechnungsverfahren, die sich auf die gesamte Nutzungsdauer stützen, den Zeitwert des Geldes nicht. Die Rechnungselemente sind Kosten, Erlöse und das eingesetzte Kapital, die sich infolge der Einperiodenbetrachtung auf Durchschnittswerte beziehen. Bei der einfachen Payback-Dauer werden zusätzlich die erwarteten Rückflüsse bzw. Cashflows in die Berechnung eingebunden.
- Bei der Kostenvergleichsrechnung werden die durchschnittlichen Kosten als Rechnungselement bzw. als Zielgröße für die Investitionsentscheidung verwendet. Die Erlöse werden nicht berücksichtigt bzw. es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Investitionsobjekte über den gleichen Erlös verfügen. Die für die Investitionsentscheidung relevanten Gesamtkosten setzen sich aus den fixen und den variablen Betriebskosten sowie den Kapitalkosten zusammen, wobei Letztere aus kalkulatorischen Abschreibungen und Kalkulationszinsen bestehen. Das Verfahren des Kostenvergleichs eignet sich für die Auswahlentscheidung bei mehreren Investitionsobjekten (relative Vorteilhaftigkeit) und bei der Ersatzinvestition (absolute Vorteilhaftigkeit). Dabei fällt die Entscheidung auf dasjenige Projekt mit den geringsten Durchschnittskosten. Der Vorteil des Kostenvergleichsverfahrens ist, dass es relativ einfach angewandt werden kann. Zu den Nachteilen zählen unter anderem das Weglassen der Erlöse, die kontinuierliche gleichbleibende Abnahme des gebundenen Kapitals, die fehlende Kapitalbindung im Umlaufvermögen, die gleich lange Nutzungsdauer der Investitionsalternativen und die Verzinsung des gebundenen Kapitals zu einem einheitlichen Kalkulationszinssatz.
- Die Gewinnvergleichsrechnung stellt gegenüber der Kostenvergleichsrechnung ein verbessertes Verfahren dar, weil auch die Erlösseite in die Berechnungen einbezogen wird. Somit ist die Zielgröße durch den durchschnittlichen Gewinn gegeben, der sich aus der Differenz zwischen den durchschnittlichen Erlösen und den durchschnittlichen Kosten ergibt. Das Verfahren kann nicht nur für den Alternativenvergleich und die Ersatzbeschaffung, sondern auch für Erweiterungs- und Neuinvestitionen eingesetzt werden, die sich auf die Erlösseite des Unternehmens auswirken. Abgesehen vom Erlös gelten die gleichen Nachteile wie bei der Kostenvergleichsrechnung.

- Bei der Renditevergleichsrechnung wird für die Vorteilsentscheidung zusätzlich zu den Erlösen und den Kosten der Kapitaleinsatz berücksichtigt. Die Zielgröße ist die Rentabilität des Investitionsobjekts. In der Regel wird die Rendite ermittelt, indem der durchschnittliche Jahresgewinn vor Abzug der kalkulatorischen Zinsen durch die durchschnittliche Kapitalbindung dividiert wird. Grundsätzlich gelten die gleichen Vor- und Nachteile wie bei der Gewinnvergleichsrechnung. Allerdings unterstellt das Verfahren des Renditevergleichs implizit, dass die Kapitaleinsatzdifferenz mit der Rendite des Investitionsobjekts, das über den geringsten Kapitaleinsatz verfügt, verzinst wird. Dies stellt vielfach keine realistische Annahme dar, weil die für den Kapitalausgleich erforderlichen Investitions- und Finanzierungsobjekte eine Verzinsung aufweisen, die sich wesentlich von der Rendite unterscheiden. Die Verzinsung der Kapitaldifferenz anhand des Kosten- und Gewinnvergleichs mit dem kalkulatorischen Zinssatz verkörpert eine realistischere Annahme.

4.6 Aufgaben

Aufgabe 1

Ein deutsches Unternehmen prüft ein Investitionsobjekt in einem Schwellenland. Das Projekt besitzt ein Beta von 1,3. Der Grenzertragssteuersatz ist 30 % und die Marktrisikoprämie für Deutschland beläuft sich auf 5,4 %. Das Projekt wird mit 60 % Fremdkapital und 40 % Eigenkapital finanziert. Die Kreditrisikoprämie ist 1,8 %. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland beträgt 1,5 %, während die Verfallrendite langfristiger Anleihen des Schwellenlandes lautend auf den Euro bei 9 % liegt. Die annualisierte Volatilität der Staatsanleihen des Schwellenlandes, die in Euro emittiert werden, ist 20 %. Demgegenüber weist der Aktienmarkt des Schwellenlandes eine annualisierte Volatilität von 45 % auf. Wie hoch ist der Kostensatz für das im Schwellenland zu tätigende Investitionsvorhaben?

Aufgabe 2

Ein Unternehmen evaluiert ein Investitionsprojekt mit einer Nutzungsdauer von 3 Jahren. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 100.000. Die erwarteten Cashflows in den Jahren 1, 2 und 3 werden auf CHF 50.000, CHF 30.000 und CHF 50.000 geschätzt. Das Projekt wird mit dem gleichen Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis des Unternehmens von 130 % finanziert. Der Fremdkapitalkostensatz des Unternehmens beträgt 4 %. Die Anteilseigner des Unternehmens sind gut diversifiziert. Der Grenzertragssteuersatz ist 18 %, während die Marktrisikoprämie für die Schweiz bei 5,1 % liegt. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist 1 %. Börsennotierte Unternehmen des gleichen Geschäftssegments wie das Investitionsvorhaben weisen ein durchschnittliches historisches Beta von 1,2, einen

durchschnittlichen Grenzertragsertragssteuersatz von 22 %, einen durchschnittlichen Verschuldungsgrad von 110 % und ein durchschnittliches Verhältnis zwischen flüssigen Mitteln und Unternehmenswert von 17 % auf.

a) Wie hoch ist der Projektkostensatz?
b) Ist das Investitionsprojekt anhand des Nettobarwerts und der IRR absolut vorteilhaft?

Aufgabe 3

Es liegen die folgenden Aussagen vor:

1. Es wird ein Projekt untersucht, das über keine Anschaffungskosten, jedoch über erwartete positive Rückflüsse verfügt. Für dieses Investitionsvorhaben lässt sich die IRR berechnen.
2. Das Pharmaunternehmen Roche hat für die Forschung und Entwicklung eines neuen Medikaments CHF 300 Mio. ausgegeben. Damit das neue Medikament hergestellt werden kann, sind Anschaffungskosten von CHF 500 Mio. erforderlich. In den nächsten 30 Jahren werden jährliche Rückflüsse von CHF 100 Mio. erwartet. Für die Berechnung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit des Investitionsprojekts anhand des Nettobarwerts und der IRR sind die Forschungs- und Entwicklungskosten nicht relevant.
3. Ein Unternehmen untersucht zwei sich gegenseitig ausschließende Investitionsobjekte A und B, die eine IRR von 15 % respektive von 19 % besitzen. Die Nettobarwertfunktionen der beiden Vorhaben kreuzen sich in einem Nettobarwert-Projektkostensatz-Diagramm bei einem Projektkostensatz von 10 % (Crossover Rate). Der Projektkostensatz liegt für beide Objekte bei 6 %. Aufgrund der höheren IRR ist das Investitionsobjekt B relativ vorteilhaft.
4. Zu den inkrementellen und daher relevanten Cashflows zählen positive und negative Effekte, Opportunitätskosten und Fremdkapitalzinsen.
5. Plant ein Unternehmen aus der Schweiz oder Deutschland ein Investitionsvorhaben in einem Schwellenland, ist bei der Berechnung des Projektkostensatzes eine zusätzliche Risikoprämie für das politische Risiko und das Wechselkursänderungsrisiko zu berücksichtigen, auch wenn die Unternehmenseigner gut diversifiziert sind.
6. Zwei Investitionsobjekte mit gleich langer Nutzungsdauer und gleichen Anschaffungskosten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Cashflow-Struktur. Beim ersten Objekt fällt der Großteil der erwarteten Cashflows in den ersten Jahren nach Investitionsbeginn an. Demgegenüber treten beim zweiten Unterfangen die prognostizierten Cashflows mehrheitlich gegen Laufzeitende auf. Eine Zunahme des Projektkostensatzes hat einen stärkeren Rückgang des Nettobarwerts beim ersten Investitionsobjekt zur Folge. Dieser Effekt spiegelt sich in der höheren Steigung der Nettobarwertfunktionskurve des ersten Projekts wider.

7. Mit der IRR erhält man bei einem Investitionsprojekt nur dann eine Lösung, wenn das Projekt zu Beginn eine oder in den ersten Jahren mehrere Auszahlungsüberschüsse hat, die dann von einer Reihe von Einzahlungsüberschüssen gefolgt werden.

Sind diese Aussagen richtig oder falsch (mit Begründung)?

Aufgabe 4

In einer Produktionsstätte von Daimler, bei der die E-Klasse hergestellt wird, wird eine neu benötigte Maschine auf deren wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit untersucht. Die Anschaffungskosten der Anlage mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren und einem erwarteten Liquidationserlös von EUR 50.000 belaufen sich auf EUR 500.000. Die jährlich prognostizierten Rückflüsse liegen bei EUR 90.000, EUR 120.000, EUR 130.000, EUR 110.000 und EUR 140.000. Der Projektkostensatz ist 4 %. Es ist zu beurteilen, ob das Investitionsobjekt mithilfe des Nettobarwerts, der IRR, der einfachen und der diskontierten Payback-Dauer, der Annuität sowie des Nettobarwertkoeffizienten absolut vorteilhaft ist.

Aufgabe 5

Ein Unternehmen untersucht die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit zwei sich gegenseitig ausschließender Investitionsprojekte A und B, die über die gleichen Anschaffungskosten von CHF 100.000 und über eine gleiche Nutzungsdauer von 4 Jahren, aber über unterschiedlich hohe erwartete Rückflüsse verfügen. Beide Projekte weisen einen Projektkostensatz von 12 % auf. Die entscheidungsrelevanten Daten lauten wie folgt (Cashflows und Nettobarwert in CHF):

Jahre	0	1	2	3	4	NBW	IRR
Projekt A	−100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	21.494	21,86 %
Projekt B	−100.000				200.000	27.103	18,92 %

Welches der beiden sich gegenseitig ausschließenden Projekte ist vorteilhafter?

Aufgabe 6

Ein Unternehmen untersucht die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Kaufs einer Gewerbeliegenschaft, das an Externe vermietet werden soll. Die Immobilie kostet CHF 3,6 Mio. Im 3. und 4. Jahr sind Investitionen in die Liegenschaft erforderlich, die am Ende des 6. Jahres für CHF 4,5 Mio. verkauft werden soll. Die Cashflow-Struktur des Investitionsvorhabens lautet wie folgt (in Mio. CHF):

Jahre	0	1	2	3	4	5	6
Projekt	−3,6	0,4	0,4	−0,2	−0,3	0,4	4,9

Der Finanzierungszinssatz für die Auszahlungsüberschüsse liegt bei 3 %, während die Einzahlungsüberschüsse zu einem Zinssatz von 0,5 % wiederangelegt werden können. Wie hoch ist die MIRR?

Aufgabe 7

Für ein Investitionsobjekt mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren liegen die folgenden Informationen vor:

- Die Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 10 Mio. Es wird eine zusätzliche Ausgabe von CHF 2 Mio. in 5 Jahren und von CHF 1,5 Mio. in 7 Jahren erwartet.
- Das jährliche Betriebsergebnis (EBIT) des Projekts liegt bei CHF 1 Mio.
- Der Ertragssteuersatz ist 18 %.
- Die jährlichen Abschreibungen sind CHF 0,8 Mio., während der Liquidationserlös am Ende der 10-jährigen Nutzungsdauer dem Buchwert entspricht.
- Der Projektkostensatz beträgt 5 %.

a) Wie hoch ist der Nettobarwert des Investitionsobjekts?
b) Wie hoch ist die IRR des Investitionsobjekts und welche Schwierigkeiten können sich bei deren Berechnung ergeben?

Aufgabe 8

Ein Investitionsobjekt mit einer Nutzungsdauer von 4 Jahren wird mit 40 % Fremdkapital und 60 % Eigenkapital finanziert. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 500.000, während die jährlichen Rückflüsse auf CHF 150.000, CHF 200.000, CHF 120.000 und CHF 180.000 geschätzt werden. Das Beta des Vorhabens liegt bei 1,2, während die Marktrisikoprämie 5,1 % ist. Die Kreditrisikoprämie für das Fremdkapital beträgt 1,5 %. Der Ertragssteuersatz ist 18 %. Die jährlichen risikolosen Zinssätze lauten wie folgt:

Jahre	Risikolose Zinssätze
1	0,2 %
2	0,3 %
3	0,5 %
4	0,8 %

a) Wie hoch ist der Nettobarwert und ist das Investitionsobjekt vorteilhaft, wenn die erwarteten Rückflüsse mit den laufzeitgerechten Projektkostensätzen diskontiert werden?
b) Wie hoch ist die IRR und ist das Investitionsvorhaben vorteilhaft?

Aufgabe 9

Es liegen die folgenden drei sich gegenseitig ausschließende Projekte vor:

Jahre	Projekt A	Projekt B	Projekt C
0	– CHF 100.000	CHF 50.000	– CHF 150.000
1	CHF 80.000	CHF 50.000	CHF 80.000
2	CHF 50.000	– CHF 80.000	CHF 100.000

Der Projektkostensatz liegt bei 6 %.

a) Welche der drei sich gegenseitig ausschließenden Projekte ist anhand der Nettobarwertmethode am Vorteilhaftesten?
b) Welche der drei sich gegenseitig ausschließenden Projekte ist anhand der IRR-Methode am Attraktivsten?
c) Warum gelangt man mit den beiden Investitionsrechnungsverfahren zu einer unterschiedlichen Projektauswahl? Auf welche der beiden Verfahren, Nettobarwert oder IRR, sollte man sich bei der Investitionsentscheidung stützen?

Aufgabe 10

Ein Unternehmen in der Metallindustrie braucht für die Herstellung einer neuen Produktart Drehteile, die entweder von einem Dritten bezogen oder selber gefertigt werden. Für die Eigenfertigung stehen die zwei Anlagen A und B zur Auswahl:

Daten	Anlage A	Anlage B
Kapazität pro Jahr	16.000 Stück	20.000 Stück
Nutzungsdauer	5 Jahre	5 Jahre
Anschaffungskosten	CHF 480.000	CHF 1.200.000
Liquidationserlös	CHF 0	CHF 120.000
Gehälter	CHF 100.000	CHF 100.000
Sonstige Fixkosten	CHF 90.000	CHF 330.000
Löhne	CHF 450.000	CHF 170.000
Materialkosten	CHF 820.000	CHF 940.000
Sonstige variable Kosten	CHF 60.000	CHF 60.000
Kalkulationszinssatz	4 %	4 %

Bei den Löhnen und Materialkosten handelt es sich um variable Betriebskosten, die von der Produktionsmenge der Drehteile abhängig sind. Die variablen Kosten stehen in einem proportionalen Verhältnis zur Produktionsmenge. Der Fremdbezug der Drehteile ist zu einem Preis von CHF 110 pro Stück möglich. Welche der drei Alternativen, also die Eigenfertigung mit den Anlagen A und B oder der Fremdbezug ist bei einer jährlichen Produktionsmenge von 16.000 Drehteilen anhand der Kostenvergleichsrechnung relativ vorteilhaft?

Microsoft-Excel-Applikationen

- In Excel lässt sich der Nettobarwert eines Investitionsobjekts mit der Funktion „NBW“ berechnen. So zum Beispiel können die Anschaffungskosten von 450.000 in die Zelle A2 und die jährlichen Rückflüsse von 100.000, 120.000, 110.000, 120.000 und 100.000 in die Zellen A3 bis A7 eingetragen werden. Die Zelle A7 beinhaltet auch einen etwaigen Liquidationserlös. In der Zelle A1 ist der Diskontsatz (in Dezimalstellen) von 0,04 zu erfassen. Danach kann folgender Ausdruck in eine leere Zelle geschrieben werden:

$$= \mathrm{NBW}\left(\mathrm{A1;A3:A7}\right) + \mathrm{A2}.$$

  Anschließend ist die Enter-Taste zu drücken. Abb. 4.14 zeigt die Berechnung des Nettobarwerts von 39.659,40.
- Um die IRR des gleichen Investitionsobjekts zu berechnen, sind wiederum die Cashflows in die Zellen A2 bis A7 einzutragen. Danach kann in einer freien Zelle folgender Ausdruck erfasst werden:

$$= \mathrm{IKV}\left(\mathrm{A2:A7}\right),$$

  der anschließend mit der Taste bestätigt wird. Abb. 4.14 legt die Berechnung der IRR von 7,07525 % dar.
  Ist Excel auf Englisch eingestellt, gelten die folgenden Notationen:

$$\mathrm{NBW} = \mathrm{NPV},$$
$$\mathrm{IKV} = \mathrm{IRR}.$$

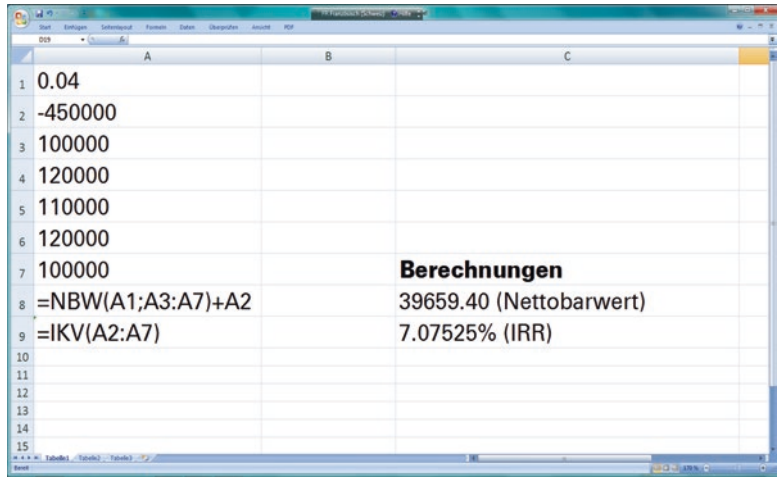


Abb. 4.14 Berechnung des Nettobarwerts und der IRR in Excel. (Quelle: Eigene Darstellung)

Literatur

Adam, D.: Investitionscontrolling, 3. Aufl. München/Wien (2000)
Arnold, G.: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, 2. Aufl. Harlow (2010)
Blohm, H., Lüder, K., Schäfer, C.: Investition: Schwachstellenanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung, 10. Aufl. München (2012)
Brealey, R.A., Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance, 5. Aufl. New York (1996)
Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10. Aufl. Mason (2004)
Busse von Colbe, W., Laßmann, G.: Betriebswirtschaftstheorie. Band 3: Investitionstheorie, 3. Aufl. Berlin/Heidelberg/New York (1990)
Clark, P.J.: Issues in Corporate Finance, Harlow (2017)
Courtois, Y., Lai, G.C., Peterson Drake, P.: Cost of Capital. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 127–169, Hoboken (2008)
Damodaran, A.: Applied Corporate Finance, 4. Aufl. Hoboken (2015)
Götze, U.: Investitionsrechnung: Modelle und Analysen zur Beurteilung von Investitionsvorhaben. Berlin/Heidelberg (2014)
Herrlinger, A.: Methoden der Investitionsrechnung in der Praxis – eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Realoptions-Ansatzes. Saarbrücken (2007)
Hill, A.: Corporate Finance. London (1998)
Hörler, V., Hauser, M.A., Gehrig, M.: Die Schweizer Praxis der Unternehmensbewertung. Controlling & Management Review. **3**, 38–45 (2019)
ter Horst, K.W.: Investitionsplanung. Stuttgart/Berlin (1980)
Kern, W.: Investitionsrechnung. Stuttgart (1974)
Kruschwitz, L.: Investitionsrechnung, 13. Aufl. München (2011)
Liebich, B.: Investitionsrechnung. Von exakten Methoden zu verkürzten Verfahren. Frankfurt a. M./Bern/New York (1986)
Männel, W.: Rentabilitätsorientiertes Investitionscontrolling nach der Methode des internen Zinssatzes. Control Manage Rev. **44**, 325–341 (2000)
Mariscal, J.O., Lee, R.M.: The Valuation of Mexican Stocks: An Extension of the Capital Asset Pricing Model. N. Y. (1993)
Mondello, E.: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, 2. Aufl. Wiesbaden (2017)
Mondello, E., Odermatt, P.: Die gebräuchlichen Investitionsrechnungsverfahren im Vergleich: Ein empirischer Vergleich zwischen großen und mittelgroßen Unternehmen im Kanton Luzern. Der Schweizer Treuhänder. **6-7**, 615–620 (2001)
Perridon, L., Steiner, M., Rathgeber, A.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 16. Aufl. München (2012)
Pike, R., Neale, B.: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies. Harlow (1999)
Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.: Corporate Finance, 9. Aufl. New York (2010)
Schulte, K.W.: Wirtschaftlichkeitsrechnung, 4. Aufl. Heidelberg/Wien (1986)
Schuster, T., Rüdt von Collenberg, L.: Investitionsrechnung: Kapitalwert, Zinsfuß, Annuität, Amortisation. Wiesbaden (2017)
Shapiro, A.C.: Multinational Financial Management, 7. Aufl. New York (2003)
Stowe, J.D., Gagné, J.R.: Capital Budgeting. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 47–126. Hoboken (2008)

Investitionen in Sachanlagen: Weiterführende Konzepte

5

5.1 Einleitung

Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit mit dynamischen Investitionsrechnungsverfahren wie dem Nettobarwert und der IRR sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. So sind lediglich die inkrementellen Cashflows für die Investitionsanalyse relevant. Im Gegensatz zu Erweiterungsinvestitionen stellt die Berechnung der inkrementellen Cashflows für Ersatzinvestitionen regelmäßig eine Herausforderung dar. Sie ergeben sich aus der Differenz zwischen den Cashflows des neuen und des zu ersetzenden Investitionsobjekts. Darüber hinaus müssen für die Ermittlung der relevanten Cashflows Opportunitätskosten und positive/negative Effekte auf andere Bereiche des Unternehmens berücksichtigt werden. Sind bei sich gegenseitig ausschließenden Investitionsvorhaben die Nutzungsdauern gleich lang und bestehen keine Budgetbeschränkungen, kann das Projekt mit dem höchsten Nettobarwert ausgewählt werden. Ist dies nicht der Fall, müssen die unterschiedlich langen Nutzungsdauern mit Replikationsmaßnahmen angepasst und die Nettobarwerte anhand der Anschaffungskosten skaliert werden. Nach der Berücksichtigung dieser Projektinteraktionen gilt es auch zu beachten, dass die für die Bestimmung des Nettobarwerts und der IRR erforderlichen Berechnungsparameter wie die erwarteten Cashflows, die Nutzungsdauer und der Liquidationserlös unter Unsicherheit geschätzt werden. Das alleinstehende Risiko eines Investitionsobjekts lässt sich mit verschiedenen Verfahren evaluieren. Hierzu können die Sensitivitätsanalyse, die Szenarioanalyse, das Entscheidungsbaumverfahren und die Simulationsanalyse eingesetzt werden. Investitionen können auch Realoptionen enthalten, die sich positiv auf deren Wert auswirken. Dabei handelt es sich um Entscheidungsspielräume bei Projekten. Diese unternehmerische Flexibilität äußert sich zum Beispiel in einer möglichen Erweiterungsentscheidung, wenn das Unterfangen erfolgreich ist, oder in einer in Zukunft anstehenden

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_5

Abbruchentscheidung bei einem nicht wirtschaftlichen Vorhaben.[1] Auch gibt es alternative Bewertungsmodelle zu den klassischen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren wie dem Nettobarwert und der IRR. So können für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit Wertschöpfungsmodelle verwendet werden, die sich auf den wirtschaftlichen Gewinn/Verlust und den Residualgewinn stützen. Außerdem können Cashflow-Modelle herangezogen werden, die nicht wie die Nettobarwertmethode den Vermögenswert, sondern den Wert der Fremd- und der Eigenkapitalgeberansprüche ermitteln.

Das Kapitel beginnt mit der Projektion inkrementeller Cashflows bei Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen. Danach werden Projektinteraktionen bei sich gegenseitig ausschließenden Investitionsobjekten mit unterschiedlich langen Nutzungsdauern und die Auswahlentscheidung bei Kapitalbeschränkungen beschrieben. Die Beurteilung des alleinstehenden Projektrisikos erfolgt mit der Sensitivitätsanalyse, der Szenarioanalyse, dem Entscheidungsbaumverfahren und der Simulationsanalyse (Monte-Carlo-Simulation). Anschließend wird gezeigt, wie das Unternehmen die Performance bestehender Investitionsobjekte auf Einzel- und Portfolioebene mit Renditekennzahlen beurteilen kann. Das Kapitel endet mit alternativen Bewertungsmodellen, die sich auf die Wertschöpfung und die Kapitalgeberansprüche beziehen.

5.2 Projektion von Cashflows bei Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen

Ein Investitionsobjekt schafft Werte für die Unternehmenseigner, wenn der Nettobarwert der inkrementellen Cashflows positiv ist. Allerdings stellt die Schätzung der für ein Investitionsvorhaben relevanten Geldströme eine Herausforderung dar. Welche Cashflows für ein Projekt inkrementell und demzufolge relevant sind, hängt davon ab, ob es sich um eine Erweiterungs- oder eine Ersatzinvestition handelt. So kann eine Erweiterungsinvestition mit dem Zweck der Umsatzsteigerung als ein unabhängiges Projekt betrachtet werden, dessen Realisierung die Geldflüsse der anderen Unternehmensbereiche nicht tangiert. Demgegenüber ist die Bestimmung der relevanten Einzahlungs- und Auszahlungsüberschüsse für eine Ersatzinvestition komplizierter, weil sich die inkrementellen Geldströme aus der Differenz zwischen den Cashflows des neuen und des zu ersetzenden Projekts ergeben. Im Folgenden wird beschrieben, wie die inkrementellen Cashflows für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen ermittelt werden können.

[1] Vgl. Kap. 13.

5.2.1 Erweiterungsinvestitionen

Bei einer Erweiterungsinvestition setzen sich die inkrementellen Cashflows aus deren jährlichen Einzahlungs- und Auszahlungsüberschüssen zusammen. Auswirkungen auf die Geldflüsse anderer Vermögenswerte des Unternehmens haben diese Projekte in der Regel nicht. Bei der Analyse der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit wird daher untersucht, wie viel das Unternehmen mit und ohne Investition wert ist. Die Cashflows lassen sich über die erwartete Nutzungsdauer der Erweiterungsinvestition wie folgt einteilen:[2]

1. Cashflows zu Investitionsbeginn
2. jährliche operative Cashflows
3. Cashflows des Endjahres

1. Die Cashflows zu Investitionsbeginn bestehen aus dem Anschaffungspreis der Anlage einschließlich zusätzlicher Kosten wie für Errichtung, Fracht und Zölle. Durch die Erweiterungsinvestition nimmt neben dem Anlagevermögen auch das Nettoumlaufvermögen (Betriebskapital) zu. Die Zunahme des Nettoumlaufvermögens geht auf die von der Erweiterungsinvestition verursachte Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und des Warenlagers abzüglich der gestiegenen Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen zurück. Die im Nettoumlaufvermögen zusätzlich gebundenen Geldmittel stellen eine Auszahlung dar. Somit setzen sich die Cashflows zu Investitionsbeginn aus den Anschaffungskosten und der Zunahme des Nettoumlaufvermögens zusammen:

$$CF_{Beg} = I_0 + \Delta NUV, \tag{5.1}$$

wobei:

I_0 = Anschaffungskosten der Anlage,
ΔNUV = Veränderung (Zunahme) des Nettoumlaufvermögens.

2. Die jährlichen operativen Cashflows resultieren aus der Differenz zwischen dem zahlungswirksamen Umsatz und dem zahlungswirksamen Betriebsaufwand einschließlich Steuern, wobei die Fremdkapitalzinsen nicht einbezogen werden, da diese bereits im Projektkostensatz enthalten sind.[3] Sie lassen sich anhand der indirekten Methode berechnen, indem zum steuerangepassten Betriebsergebnis der zahlungsunwirksame Aufwand, also die Abschreibungen, hinzugezählt werden:

[2] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 429 f.

[3] Vgl. Abschn. 4.3.3.

$$CF = EBIT(1-s) + A \tag{5.2}$$

oder

$$CF = (U - B - A)(1-s) + A, \tag{5.3}$$

wobei:

CF = operative Cashflows,
EBIT = Betriebsergebnis,
s = Ertragssteuersatz,
A = Abschreibungen,
U = Umsatz,
B = Betriebsaufwand.

3. Die Cashflows des Endjahres umfassen einen etwaigen Liquidationserlös. Außerdem ist am Ende der Nutzungsdauer eine mögliche Steuerwirkung bei der Veräußerung der Anlage zu berücksichtigen. Überschreitet (unterschreitet) der geschätzte Liquidationswert den Buchwert, entsteht ein Gewinn (Verlust), der als eine Steuerauszahlung (Steuereinsparung) behandelt wird, obwohl die Steuern auf Unternehmensebene und nicht auf Projektstufe anfallen. Darüber hinaus findet ein Rückgang des mit der Investition verbundenen Betriebskapitals statt, da die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, das Warenlager und die Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen nicht mehr benötigt werden. Durch den Rückgang des Nettoumlaufvermögens werden Geldmittel freigesetzt, welche die Cashflows des Endjahres erhöhen. Somit können die Cashflows des Endjahres wie folgt bestimmt werden:

$$CF_{End} = L_T - s(L_T - BW_T) + \Delta NUV, \tag{5.4}$$

wobei:

L_T = Liquidationserlös der Anlage am Ende der Nutzungsdauer T,
s = Ertragssteuersatz,
BW_T = Buchwert der Anlage am Ende der Nutzungsdauer T,
ΔNUV = Veränderung (Abnahme) des Nettoumlaufvermögens.

Damit der Nettobarwert der Erweiterungsinvestition berechnet werden kann, sind die inkrementellen Geldflüsse, also die Cashflows zu Investitionsbeginn, die jährlichen operativen Cashflows und die Cashflows des Endjahres mit dem Projektkostensatz zu diskontieren:

$$NBW_0 = CF_{Beg} + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+K)^t} + \frac{CF_{End}}{(1+K)^T}, \tag{5.5}$$

wobei:

T = Laufzeit des Investitionsvorhabens in Jahren,
K = Projektkostensatz.

Beispiel: Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit einer Erweiterungsinvestition

Die Delta AG, die in der Maschinenindustrie tätig ist, untersucht aufgrund einer gestiegenen Nachfrage der von ihr produzierten Drehteile eine Erweiterungsinvestition. Die Anschaffungskosten einer Fertigungsanlage mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren belaufen sich auf CHF 1,2 Mio. Das für die Investition benötigte Nettoumlaufvermögen steigt aufgrund einer Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, des Warenlagers und der Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen um CHF 4000. Die Fertigungsanlage wird über die Nutzungsdauer von 5 Jahren auf einen Restwert von CHF 200.000 abgeschrieben. Am Ende der Nutzungsdauer liegt der erwartete Liquidationserlös bei CHF 250.000, während das Nettoumlaufvermögen um CHF 4000 zurückgeht. Der Projektkostensatz beläuft sich auf 5 %. Der Ertragssteuersatz ist 18 %. Die geplante jährliche Gewinn- und Verlustrechnung für das 5-jähige Investitionsvorhaben lautet wie folgt, wobei Delta jährliche Gemeinkosten des Unternehmens von CHF 40.000 auf das Projekt zuweist:

Umsatz	CHF 1.200.000
– Direkte Betriebskosten	– CHF 800.000
– Verkaufskosten	– CHF 32.000
– Abschreibungen	– CHF 200.000
– Gemeinkosten des Unternehmens	– CHF 40.000
= Betriebsergebnis	= CHF 128.000
– Zinsaufwand	– CHF 24.000
= Ergebnis vor Steuern	= CHF 104.000
– Steuern	– CHF 18.720
= Ergebnis nach Steuern	= CHF 85.280

Wie hoch sind der Nettobarwert und die IRR für die Erweiterungsinvestition?

Lösung

Die Auszahlungen zu Investitionsbeginn von CHF 1.204.000 bestehen aus den Anschaffungskosten von CHF 1.200.000 und der Zunahme des Nettoumlaufvermögens von CHF 4000:

Anschaffungskosten	CHF 1.200.000
+ Zunahme des Nettoumlaufvermögens	+ CHF 4000
= Auszahlungen zu Investitionsbeginn	= CHF 1.204.000

Die jährlichen operativen Cashflows von CHF 337.760 werden ohne Gemeinkosten des Unternehmens eruiert, da diese nicht inkrementell und folglich für das Investitionsvorhaben nicht relevant sind:

$$\begin{aligned}\text{CF} = &\left(\text{CHF}\,1.200.000 - \text{CHF}\,800.000 - \text{CHF}\,32.000 - \text{CHF}\,200.000\right)\times \\ &\left(1-0{,}18\right) + \text{CHF}\,200.000 = \text{CHF}\,337.760.\end{aligned}$$

Die Cashflows des Endjahres von CHF 245.000 können wie folgt ermittelt werden:

Liquidationserlös	CHF 250.000
− Gewinnsteuern aus dem Verkauf der Anlage [= (CHF 250.000 – CHF 200.000) × 0,18]	− CHF 9000
+ Rückgang des Nettoumlaufvermögens	+ CHF 4000
= Cashflows des Endjahres	= CHF 245.000

Der Gewinn aus dem Verkauf der Fertigungsanlage am Ende der 5-jährigen Nutzungsdauer von CHF 50.000 ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Liquidationserlös von CHF 250.000 und dem Buchwert von CHF 200.000. Somit belaufen sich die Steuern auf CHF 9000 (= CHF 50.000 × 0,18). Bei der Abnahme des Nettoumlaufvermögens werden Geldmittel freigesetzt, welche die Cashflows des Endjahres um CHF 4000 erhöhen.

Der Nettobarwert der Erweiterungsinvestition liegt bei CHF 450.288:

$$\begin{aligned}\text{NBW}_0 = &-\text{CHF}\,1.204.000 + \frac{\text{CHF}\,337.760}{\left(1{,}05\right)^1} + \frac{\text{CHF}\,337.760}{\left(1{,}05\right)^2} + \frac{\text{CHF}\,337.760}{\left(1{,}05\right)^3} \\ &+ \frac{\text{CHF}\,337.760}{\left(1{,}05\right)^4} + \frac{\text{CHF}\,337.760 + \text{CHF}\,245.000}{\left(1{,}05\right)^5} = \text{CHF}\,450.288.\end{aligned}$$

Aufgrund des positiven Nettobarwerts von CHF 450.288 ist das Projekt absolut vorteilhaft.

Die IRR wird anhand eines Trial-and-Error-Verfahrens mit anschließender linearer Interpolation bestimmt. Werden die beiden Versuchszinssätze von 16 und 17 % verwendet, resultieren die folgenden positiven und negativen Nettobarwerte:

$$\begin{aligned}\text{NBW}_1 = &-\text{CHF}\,1.204.000 + \frac{\text{CHF}\,337.760}{\left(1{,}16\right)^1} + \frac{\text{CHF}\,337.760}{\left(1{,}16\right)^2} + \frac{\text{CHF}\,337.760}{\left(1{,}16\right)^3} \\ &+ \frac{\text{CHF}\,337.760}{\left(1{,}16\right)^4} + \frac{\text{CHF}\,337.760 + \text{CHF}\,245.000}{\left(1{,}16\right)^5} = \text{CHF}\,18.573,\end{aligned}$$

$$\mathrm{NBW}_1 = -\mathrm{CHF}\,1.204.000 + \frac{\mathrm{CHF}\,337.760}{(1{,}17)^1} + \frac{\mathrm{CHF}\,337.760}{(1{,}17)^2} + \frac{\mathrm{CHF}\,337.760}{(1{,}17)^3} + \frac{\mathrm{CHF}\,337.760}{(1{,}17)^4} + \frac{\mathrm{CHF}\,337.760 + \mathrm{CHF}\,245.000}{(1{,}17)^5} = -\mathrm{CHF}\,11.642.$$

Die angenäherte IRR beträgt 16,61 %:

$$\mathrm{IRR}_{\mathrm{approx}} = 0{,}16 + \left[\frac{\mathrm{CHF}\,18.573}{\mathrm{CHF}\,18.573 - (-\mathrm{CHF}\,11.642)}\right] \times (0{,}17 - 0{,}16) = 0{,}1661.$$

Da die IRR von 16,61 % den Projektkostensatz von 5 % überschreitet, ist das Projekt absolut vorteilhaft. ◄

5.2.2 Ersatzinvestitionen

Im Gegensatz zu Erweiterungsinvestitionen ist bei Ersatzinvestitionen die Bestimmung der inkrementellen Cashflows anspruchsvoller. Die inkrementellen Geldflüsse ergeben sich aus der Differenz zwischen den Geldströmen aus der neuen und der alten Anlage.[4] Sie können unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass die neue Anlage aufgrund der fortgeschrittenen Technologie eine höhere Kapazität hat und weniger Betriebskosten verursacht. Die für die Ersatzinvestition relevanten Geldflüsse lassen sich wiederum in Cashflows zu Investitionsbeginn, jährliche operative Cashflows und Cashflows des Endjahres aufteilen.

Die Cashflows zu Investitionsbeginn setzen sich aus den Anschaffungskosten der neuen Anlage, einer etwaigen Zunahme des Nettoumlaufvermögens und einer unterstellten Veräußerung der zu ersetzenden Anlage zusammen. Beim angenommenen Verkauf der alten Anlage sind die Steuerwirkungen bei einem Gewinn/Verlust zu berücksichtigen. Demnach lassen sich die Cashflows zu Investitionsbeginn wie folgt berechnen:

$$\mathrm{CF}_{\mathrm{Beg}} = \mathrm{I}_{0,\,\mathrm{neu}} + \Delta\mathrm{NUV}_{\mathrm{neu}} - \mathrm{L}_{0,\,\mathrm{alt}} + \mathrm{s}\left(\mathrm{L}_{0,\,\mathrm{alt}} - \mathrm{BW}_{0,\,\mathrm{alt}}\right), \tag{5.6}$$

wobei:

$\mathrm{I}_{0,\,\mathrm{neu}}$ = Anschaffungskosten der neuen Anlage,
$\Delta\mathrm{NUV}_{\mathrm{neu}}$ = Veränderung (Zunahme) des Nettoumlaufvermögens aufgrund der neuen Anlage,
$\mathrm{L}_{0,\,\mathrm{alt}}$ = Liquidationserlös der alten zu ersetzenden Anlage (unterstellte Veräußerung),
$\mathrm{BW}_{0,\,\mathrm{alt}}$ = Buchwert der alten zu ersetzenden Anlage.

[4] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 329.

Die jährlichen operativen Cashflows resultieren aus der Differenz zwischen den operativen Geldströmen der neuen und der alten Anlage:

$$CF = \left(EBIT_{neu} - EBIT_{alt}\right)\left(1-s\right) + \left(A_{neu} - A_{alt}\right) \tag{5.7}$$

oder

$$CF = \left[\left(U_{neu} - U_{alt}\right) - \left(B_{neu} - B_{alt}\right) - \left(A_{neu} - A_{alt}\right)\right]\left(1-s\right) + \left(A_{neu} - A_{alt}\right), \tag{5.8}$$

wobei:

$EBIT_{neu} - EBIT_{alt}$ = inkrementelles Betriebsergebnis bzw. Differenz zwischen dem Betriebsergebnis der neuen und der alten zu ersetzenden Anlage,
$A_{neu} - A_{alt}$ = inkrementelle Abschreibungen bzw. Differenz zwischen den Abschreibungen der neuen und der alten zu ersetzenden Anlage,
$U_{rneu} - U_{alt}$ = inkrementeller Umsatz bzw. Differenz zwischen dem Umsatz der neuen und der alten zu ersetzenden Anlage,
$B_{neu} - B_{alt}$ = inkrementeller Betriebsaufwand bzw. Differenz zwischen dem Betriebsaufwand der neuen und der alten zu ersetzenden Anlage.

Wird unterstellt, dass die Nutzungsdauern der beiden Anlagen zum Ersatzzeitpunkt gleich lang sind, bestehen die positiven Cashflows des Endjahres aus dem inkrementellen Liquidationserlös der neuen und der alten Anlage, eine etwaige Steuerwirkung aus den Anlageveräußerungen und einer möglichen Abnahme des Nettoumlaufvermögens infolge der erreichten Nutzungsdauer der neuen Anlage:

$$CF_{End} = \left(L_{T,\,neu} - L_{T,\,alt}\right) - s\left(L_{T,\,neu} - BW_{T,\,neu}\right) - s\left(L_{T,\,alt} - BW_{T,\,alt}\right) - \Delta NUV_{neu}, \tag{5.9}$$

wobei:

$L_{T,\,neu} - L_{T,\,alt}$ = inkrementeller Liquidationserlös bzw. Differenz zwischen dem Liquidationserlös der neuen und der alten zu ersetzenden Anlage am Ende der Nutzungsdauer T,
$BW_{T,\,neu}$ = Buchwert der neuen Anlage am Ende der Nutzungsdauer T,
$BW_{T,\,alt}$ = Buchwert der alten zu ersetzenden Anlage am Ende der Nutzungsdauer T,
ΔNUV_{neu} = Veränderung (Abnahme) des Nettoumlaufvermögens aufgrund der neuen Anlage.

Werden bei einer Ersatzinvestition die inkrementellen Cashflows berechnet, so sind die Geldströme mit und ohne neues Projekt zu ermitteln. Die Differenz dieser Geldflüsse bilden die inkrementellen und folglich die relevanten Cashflows. Das folgende Beispiel zeigt die Analyse der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit einer Ersatzinvestition.

Beispiel: Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit einer Ersatzinvestition

Die Delta AG, die in der Maschinenindustrie tätig ist, hat vor 5 Jahren eine Fertigungsanlage zum Preis von CHF 1 Mio. gekauft. Zum Kaufzeitpunkt hatte die Anlage eine erwartete Nutzungsdauer von 10 Jahren. Der geschätzte Liquidationserlös ist CHF 100.000. Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich auf CHF 90.000 und der gegenwärtige Buchwert ist CHF 550.000. Die Anlage kann zum aktuellen Zeitpunkt zu einem Wert von CHF 650.000 veräußert werden. Mit der Anlage wird ein jährlicher Umsatz von CHF 290.000 erwirtschaftet, während die jährlichen Betriebskosten CHF 100.000 sind.

Delta prüft, die bestehende durch eine neue technologisch fortgeschrittenere Fertigungsanlage zu ersetzen, die eine erwartete Nutzungsdauer von 5 Jahren aufweist. Der Anschaffungspreis liegt bei CHF 1,2 Mio., während die Fracht- und Errichtungskosten CHF 300.000 sind. Außerdem nimmt das Materiallager um CHF 110.000 zu. Die neue Anlage wird linear über die 5-jährige Nutzungsdauer vollständig abgeschrieben. Der Liquidationserlös wird auf CHF 300.000 geschätzt. Durch den Kauf der neuen Fertigungsanlage steigt infolge der höheren Kapazität der Umsatz. Auch sinken aufgrund der verbesserten Technologie die Betriebskosten. Es werden ein jährlicher Umsatz von CHF 550.000 und jährliche operative Kosten von CHF 75.000 erwartet.

Der Ertragssteuersatz von Delta liegt bei 18 %. Wie hoch ist der Nettobarwert der Ersatzinvestition, wenn der Projektkostensatz bei 5 % liegt?

Lösung

Die negativen Cashflows zu Investitionsbeginn von CHF 978.000 setzen sich aus den Anschaffungskosten der neuen Fertigungsanlage von CHF 1.500.000, der Zunahme des Nettoumlaufvermögens von CHF 110.000, dem unterstellten Verkauf der bestehenden Anlage von CHF 650.000 und den Gewinnsteuern aus dem angenommenen Verkauf von CHF 18.000 [= 0,18 × (CHF 650.000 – CHF 550.000)] zusammen:

$$\begin{aligned} CF_{Beg} &= -\text{CHF}\,1.500.000 - \text{CHF}\,110.000 + \text{CHF}\,650.000 - 0{,}18 \\ &\quad \times \left(\text{CHF}\,650.000 - \text{CHF}\,550.000\right) = -\text{CHF}\,978.000. \end{aligned}$$

Die Abschreibungen der neuen Anlage betragen CHF 300.000 pro Jahr [= (CHF 1.500.000 – CHF 0)/5 Jahre]. Um die jährlichen operativen Cashflows zu bestimmen, ist zunächst das inkrementelle Betriebsergebnis zu eruieren, indem vom inkrementellen Umsatz die inkrementellen operativen Aufwände und Abschreibungen abgezogen werden. Anschließend ist das inkrementelle Betriebsergebnis mit dem Ertragssteuersatz anzupassen und sind dazu die inkrementellen Abschreibungen hinzuzuzählen. Die jährlichen operativen Cashflows von CHF 271.500 können demnach wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned}\text{CF} = &[(\text{CHF}\,550.000 - \text{CHF}\,290.000) - (\text{CHF}\,75.000 - \text{CHF}\,100.000)\\ &- (\text{CHF}\,300.000 - \text{CHF}\,90.000)] \times (1 - 0{,}18)\\ &+ (\text{CHF}\,300.000 - \text{CHF}\,90.000) = \text{CHF}\,271.500.\end{aligned}$$

Die Cashflows des Endjahres bestehen aus dem inkrementellen Liquidationserlös der beiden Anlagen, der Steuerwirkung auf den Veräußerungsgewinn und dem Rückgang des Nettoumlaufvermögens aufgrund der erreichten Nutzungsdauer der neuen Anlage:

$$\begin{aligned}\text{CF}_{\text{End}} = &(\text{CHF}\,300.000 - \text{CHF}\,100.000) - 0{,}18 \times (\text{CHF}\,300.000 - \text{CHF}\,0) - 0{,}18\\ &\times (\text{CHF}\,100.000 - \text{CHF}\,100.000) - (-\text{CHF}\,110.000) = \text{CHF}\,256.000.\end{aligned}$$

Die neue Fertigungsanlage kann am Ende der 5-jährigen Nutzungsdauer zu einem Preis von CHF 300.000 verkauft werden. Demgegenüber kann die alte Anlage zu einem Preis von CHF 100.000 veräußert werden, wenn diese nicht ersetzt wird. Somit ergibt sich ein inkrementeller Liquidationserlös von CHF 200.000 (= CHF 300.000 − CHF 100.000). Da die neue Anlage vollständig abgeschrieben wird, resultiert aus dem Verkauf ein Gewinn von CHF 300.000 (= CHF 300.000 − CHF 0). Die alte Fertigungsanlage hingegen wird zu einem Preis von CHF 100.000 verkauft, der dem Buchwert entspricht, sodass sich keine Steuerwirkung aus der Veräußerung ergibt. Die Steuern auf den Veräußerungsgewinn gehen ausschließlich auf die neue Anlage zurück und betragen demnach CHF 54.000 (= CHF 300.000 × 0,18).

Der Nettobarwert von CHF 398.036 kann wie folgt bestimmt werden:

$$\begin{aligned}\text{NBW}_0 = &-\text{CHF}\,978.000 + \frac{\text{CHF}\,271.500}{(1{,}05)^1} + \frac{\text{CHF}\,271.500}{(1{,}05)^2} + \frac{\text{CHF}\,271.500}{(1{,}05)^3}\\ &+ \frac{\text{CHF}\,271.500}{(1{,}05)^4} + \frac{\text{CHF}\,271.500 + \text{CHF}\,256.000}{(1{,}05)^5} = \text{CHF}\,398.036.\end{aligned}$$

Aufgrund des positiven Nettobarwerts ist das Projekt absolut vorteilhaft. ◄

5.3 Projektinteraktionen

Bei den meisten Unternehmen weisen Investitionsprojekte wechselseitige Abhängigkeiten auf. Die Auswahl eines Projekts kann Auswirkungen auf die Realisierung anderer Vorhaben haben. So fällt die Entscheidung bei sich gegenseitig ausschließenden Projekten mit gleichen Nutzungsdauern auf dasjenige Projekt mit dem höchsten Nettobarwert, während alle übrigen Vorhaben abgelehnt werden, obwohl sie wirtschaftlich attraktiv sind.[5] Darüber

[5] Vgl. Abschn. 4.3.4.3.

hinaus können Kapitalbeschränkungen bestehen, sodass das Unternehmen nicht sämtliche unabhängigen Investitionsobjekte realisieren kann, die über einen positiven Nettobarwert und eine über dem Kostensatz liegende IRR verfügen. Die Auswahl eines Investitionsobjekts reduziert das Kapital, das für zeitlich später auftretende Projekte in einer Periode zur Verfügung steht. Nachstehend wird beschrieben, wie die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von sich gegenseitig ausschließenden Investitionsvorhaben mit unterschiedlich langen Nutzungsdauern beurteilt werden kann und wie bei Kapitalbeschränkungen die wirtschaftlich attraktivsten Unterfangen ausgewählt werden können.

5.3.1 Sich gegenseitig ausschließende Projekte mit unterschiedlich langen Nutzungsdauern

Besitzen sich gegenseitig ausschließende Investitionsobjekte unterschiedlich lange Nutzungsdauern, genügt es nicht mehr, die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit anhand der Nettobarwertmethode zu untersuchen. Dies ist so, weil der Nettobarwert für Projekte mit einer kürzeren gegenüber einer längeren Laufzeit üblicherweise geringer ausfällt. Die Einbindung in die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit unterschiedlich langer Nutzungsdauern erfolgt typischerweise anhand der beiden folgenden Verfahren:[6]

1. kleinstes gemeinsames Vielfaches der Nutzungsdauer
2. Annuitätenmethode

1. Der Ansatz des kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Nutzungsdauer ist für Investitionsprojekte wie Fertigungsanlagen geeignet, die über unterschiedlich lange Laufzeiten verfügen und in Zukunft nach deren Verschleiß wieder ersetzt (repliziert) werden müssen. Liegen etwa zwei sich gegenseitig ausschließende Maschinen mit erwarteten Nutzungsdauern von 5 und 10 Jahren vor, wird unterstellt, dass die Maschine mit der kürzeren Laufzeit nach 5 Jahren durch eine identische 5-jährige Anlage ersetzt wird. Der Nettobarwert dieser Investitionskette ergibt sich aus dem Barwert der erwarteten Cashflows, die über einen Zeitraum von 10 Jahren anfallen. Auf diese Weise können die Nettobarwerte der beiden Maschinen miteinander verglichen werden, da sie sich auf die gleiche Nutzungsdauer von 10 Jahren beziehen. Das folgende Beispiel zeigt die Beurteilung von zwei Fertigungsanlagen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern.

[6] Vgl. Emery 1982: Some Guidelines for Evaluating Capital Investment Alternatives with Unequal Lives, S. 14 ff.

Beispiel: Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von zwei sich gegenseitig ausschließenden Fertigungsanlagen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern (Ansatz des kleinsten gemeinsamen Vielfachen)

Ein Automobilzulieferer von Daimler untersucht für die Herstellung eines Teils, das für die Produktion der C-Klasse eingesetzt wird, zwei sich gegenseitig ausschließende Maschinen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern von 3 und 6 Jahren. Die Cashflows der beiden Maschinen können wie folgt zusammengefasst werden (in Mio. EUR):

Jahre	0	1	2	3	4	5	6
Maschine 1	– 1	0,5	0,5	0,6			
Maschine 2	– 1,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6

Der Projektkostensatz ist 4 %. Welche der beiden sich gegenseitig ausschließenden Maschinen 1 und 2 wird anhand des Ansatzes des kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Nutzungsdauer ausgewählt?

Lösung

Werden die Nettobarwerte der beiden Maschinen ohne Anpassung der Nutzungsdauern bestimmt, fällt die Auswahlentscheidung auf die Maschine 2 mit dem höheren Nettobarwert von EUR 777.409 (versus EUR 476.445):

$$\mathrm{NBW}_{0,\ 1.\mathrm{Maschine}} = -\mathrm{EUR}\,1.000.000 + \frac{\mathrm{EUR}\,500.000}{(1{,}04)^1} + \frac{\mathrm{EUR}\,500.000}{(1{,}04)^2} + \frac{\mathrm{EUR}\,600.000}{(1{,}04)^3} = \mathrm{EUR}\,476.445,$$

$$\mathrm{NBW}_{0,\ 2.\mathrm{Maschine}} = -\mathrm{EUR}\,1.200.000 + \frac{\mathrm{EUR}\,300.000}{(1{,}04)^1} + \frac{\mathrm{EUR}\,300.000}{(1{,}04)^2} + \frac{\mathrm{EUR}\,300.000}{(1{,}04)^3} + \frac{\mathrm{EUR}\,400.000}{(1{,}04)^4} + \frac{\mathrm{EUR}\,400.000}{(1{,}04)^5} + \frac{\mathrm{EUR}\,600.000}{(1{,}04)^6} = \mathrm{EUR}\,777.409.$$

Da es sich nicht um eine einmalige Investition, sondern um eine für die Aufrechterhaltung der Produktion erforderliche Maschine handelt, wird die erste Maschine am Ende ihrer Nutzungsdauer von 3 Jahren durch eine gleiche Anlage mit derselben Laufzeit ersetzt. Somit verfügen aufgrund dieser Ersatzinvestitionskette beide Projekte, also die Maschinen 1 und 2, über die gleiche Dauer von 6 Jahren und sind folglich miteinander vergleichbar. Für die erste Maschine ergibt sich nach deren Replikation in 3 Jahren die folgende Cashflow-Struktur (in Mio. EUR):

Jahre	0	1	2	3	4	5	6
Maschine 1	– 1	0,5	0,5	– 0,4[a]	0,5	0,5	0,6

[a] 0,6 – 1 = – 0,4

Als Folge der Anpassung an die längere Nutzungsdauer von 6 Jahren steigt der Nettobarwert der ersten Anlage und liegt bei EUR 900.003:

$$\begin{aligned}\text{NBW}_{0,\ 1.\text{Maschine}} &= -\text{EUR}\,1.000.000 + \frac{\text{EUR}\,500.000}{(1{,}04)^1} + \frac{\text{EUR}\,500.000}{(1{,}04)^2} + \frac{-\text{EUR}\,400.000}{(1{,}04)^3} \\ &+ \frac{\text{EUR}\,500.000}{(1{,}04)^4} + \frac{\text{EUR}\,500.000}{(1{,}04)^5} + \frac{\text{EUR}\,600.000}{(1{,}04)^6} = \text{EUR}\,900.003.\end{aligned}$$

Relativ betrachtet ist die erste gegenüber der zweiten Maschine vorteilhafter, weil sie über einen höheren Nettobarwert von EUR 900.003 (versus EUR 777.409) verfügt. Ohne die Anpassung der Nutzungsdauer an einen gemeinsamen Nenner von 6 Jahren würde die Auswahlentscheidung auf die zweite Maschine fallen. ◄

Dieser Ansatz kann nicht in jedem Fall problemlos umgesetzt werden. Steigt etwa die Anzahl an Projekten, wird es schwieriger, ein kleinstes gemeinsames Vielfaches für die Nutzungsdauer zu finden. Werden beispielsweise 7-, 9- und 13-jährige Investitionsobjekte miteinander verglichen, sind diese Vorhaben solange zu wiederholen, bis die kleinste gemeinsame Nutzungsdauer von 819 Jahren erreicht wird. Darüber hinaus wird unterstellt, dass die Anschaffungskosten und die erwarteten Cashflows der zu replizierenden Projekte in Zukunft gleich sind und dass die zur Wiederholung vorliegenden Objekte in Zukunft unverändert bleiben. Diese Annahmen sind jedoch nicht realistisch. Steigt zum Beispiel die Inflation, dann erhöht sich der Preis der Replikationsinvestition und vermutlich auch der erwarteten operativen Cashflows, weil sich die Verkaufspreise und die Höhe der Betriebskosten ändern werden. Ebenso können Technologieänderungen einen Einfluss auf die Cashflow-Struktur der Wiederholungsinvestition haben.[7] Aufgrund dieser Schwierigkeiten werden in der Praxis bei der Beurteilung von sich gegenseitig ausschließenden Projekten mit ähnlichen Nutzungsdauern von beispielsweise 5 und 6 Jahren die Laufzeiten nicht angepasst. Diese Vorgehensweise ist gerechtfertigt, da sehr viele Unsicherheiten im Schätzverfahren bestehen. Allerdings ist bei sich gegenseitig ausschließenden Investitionsobjekten mit signifikant unterschiedlich langen Nutzungsdauern eine Laufzeitanpassung vorzunehmen. Hierzu können in einem Computer-Spreadsheet die erwarteten Inflationsänderungen und die Veränderungen der Cashflows infolge einer prognostizierten Technologieverbesserung bei den Replikationsinvestitionen eingegeben werden.[8]

2. Projekte mit unterschiedlich langen Laufzeiten können auch miteinander verglichen werden, indem der Nettobarwert in Annuitäten umgerechnet wird. Die Annuität eines Investitionsobjekts lässt sich wie folgt berechnen:[9]

[7] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 337.

[8] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 455 f.

[9] Vgl. Abschn. 4.3.4.7.

$$A = NBW_0 \left[\frac{(1+K)^T K}{(1+K)^T - 1} \right], \tag{5.10}$$

wobei:

A = Annuität,
NBW_0 = Nettobarwert des Projekts zu Investitionsbeginn,
K = Projektkostensatz,
T = Laufzeit des Projekts in Jahren.

Die Annuität lässt sich nicht nur für Investitionsvorhaben mit unterschiedlich langen Nutzungsdauern, sondern auch mit unterschiedlich hohen Projektkostensätzen ermitteln. Bei den beiden Maschinen des vorangegangenen Beispiels können die Annuitäten folgendermaßen bestimmt werden:

$$A_{1.\text{Maschine}} = \text{EUR}\,476.445 \times \left[\frac{1{,}04^3 \times 0{,}04}{1{,}04^3 - 1} \right] = \text{EUR}\,171.686,$$

$$A_{2.\text{Maschine}} = \text{EUR}\,777.409 \times \left[\frac{1{,}04^6 \times 0{,}04}{1{,}04^6 - 1} \right] = \text{EUR}\,148.300.$$

Demnach ist die erste Maschine mit einer höheren Annuität von EUR 171.686 (versus EUR 148.300) relativ vorteilhafter. Die Auswahlentscheidung anhand der Annuität ist mit dem Ansatz des kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Nutzungsdauer identisch, weil beide Verfahren entweder implizit (Annuität) oder explizit (kleinstes gemeinsames Vielfaches) von der Replikationsannahme ausgehen. Folglich spielt es keine Rolle, welche der beiden Methoden verwendet wird. Allerdings ist die Annuitätenmethode einfacher anzuwenden und funktioniert auch bei Projekten mit unendlichen Laufzeiten.[10]

5.3.2 Kapitalbeschränkungen

Bis anhin wurde unterstellt, dass sämtliche unabhängigen Investitionsobjekte mit einem positiven Nettobarwert realisiert werden. Allerdings ist das für die Investitionstätigkeit vorhandene Kapital oftmals begrenzt, sodass nicht alle Vorhaben mit einem positiven Nettobarwert bzw. mit einer über der geforderten Mindestverzinsung liegenden IRR durchgeführt werden können. Kapitalbegrenzungen können eine Folge von externen und internen Faktoren sein. Zu Ersteren zählen etwa die fehlende Glaubwürdigkeit des Unternehmens am Kapitalmarkt sowie auf dem Markt unterbewertete Aktien und Anleihen der

[10] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 242.

Gesellschaft und hohe Emissionskosten, was die Bereitschaft zur Kapitalaufnahme für die Projektfinanzierung mindert. Interne Faktoren hingegen sind durch das Unternehmen selbst auferlegte Einschränkungen wie eine zu restriktive Investitionspolitik, die verhindern soll, dass eine zu hohe Investitionstätigkeit in einer Periode erfolgt. Eine Umfrage von Martin und Scott (1976) zeigt, dass neben externen Faktoren wie fehlender Glaubwürdigkeit und hohen Emissionskosten, die durch das Unternehmen nicht kontrolliert werden können, vor allem auch interne Faktoren für die Kapitalbeschränkungen bei Investitionen verantwortlich sind.[11] Dazu gehören durch die Unternehmensleitung auferlegte Grenzwerte für die Fremdkapitalbeschaffung, die Einhaltung eines angestrebten Ergebnisses je Aktie oder Kurs-Gewinn-Verhältnisses und Vertragsklauseln zum Schutz der bestehenden Kapitalgeber, welche die Fremdkapitalaufnahme einschränken.

Beim Vorliegen von Kapitalbegrenzungen werden die wirtschaftlich attraktivsten Investitionsobjekte ausgewählt, die das Kapitalbudget nicht überschreiten. Hierzu eignen sich weder die Nettobarwertmethode, weil sie größere Projekte bevorzugt, noch wegen der unrealistischen Wiederanlageprämisse die IRR-Methode. Ein geeigneteres Verfahren stellt eine skalierte Version des Nettobarwerts dar, nämlich der Nettobarwertkoeffizient:[12]

$$\mathrm{NBK} = \frac{\sum_{t=1}^{T} \frac{\mathrm{CF}_t}{(1+\mathrm{K})^t}}{\mathrm{I}_0} = 1 + \frac{\mathrm{NBW}_0}{\mathrm{I}_0}. \tag{5.11}$$

Der Nettobarwertkoeffizient misst den Barwert der erwarteten Cashflows für jede investierte Geldeinheit in das Projekt. Lediglich Investitionsobjekte mit einem über 1 liegenden Nettobarwertkoeffizienten bzw. mit einem positiven Nettobarwert sind wirtschaftlich attraktiv. Je höher diese Kennzahl über 1 liegt, desto attraktiver ist das Unterfangen. Bei einem festen Kapitalbudget kann zuerst für jedes Investitionsvorhaben der Nettobarwertkoeffizient ermittelt werden. Danach werden die Projekte mit einem positiven Nettobarwert ausgehend vom höchsten über 1 liegenden Nettobarwertkoeffizienten solange ausgewählt, bis das zur Verfügung stehende Kapital aufgebraucht ist. Dabei können verschiedene Situationen auftreten, die nachfolgend beschrieben werden, wobei das Kapitalbudget jeweils auf CHF 10 Mio. begrenzt ist.

Für einen Unternehmensbereich liegen die folgenden vier unabhängigen Investitionsobjekte vor (in Mio. CHF):

Projekte	Anschaffungskosten	Nettobarwert	Nettobarwertkoeffizient
1	5,0	2,2	1,44
2	3,0	1,0	1,33
3	2,0	−0,8	0,6
4	4,0	−1,2	0,7

[11] Vgl. Martin und Scott 1976: Debt Capacity and the Capital Budgeting Decision, S. 7 ff.

[12] Vgl. Abschn. 4.3.4.8.

Der Unternehmensbereich verfügt über zwei Investitionsvorhaben mit einem positiven Nettobarwert, nämlich die Projekte 1 und 2. Die aggregierten Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 8 Mio. Der gesamte Nettobarwert ist CHF 3,2 Mio. Das vom Unternehmensbereich nicht benötigte Kapital von CHF 2 Mio. kann im Unternehmen anderswo eingesetzt werden. So etwa können diese überschüssigen Geldmittel einem anderen Unternehmensbereich zugewiesen oder für die Rückzahlung von Fremdkapital oder die Ausschüttung von Dividenden verwendet werden. Entscheidet sich die Leitung des Unternehmensbereichs, das überschüssige Kapital von CHF 2 Mio. nicht freizugeben, und investiert stattdessen in das Projekt 3, sinkt der Nettobarwert von CHF 3,2 Mio. auf CHF 2,4 Mio. Durch dieses Vorgehen werden CHF 0,8 Mio. an Unternehmenswert vernichtet.

In einem zweiten Fall kann das Unternehmen mehr wirtschaftlich attraktive Investitionsobjekte zur Auswahl haben, als es aufgrund der Kapitalbegrenzung realisieren kann. Zum Beispiel hat ein Unternehmensbereich die folgenden vier unabhängigen Investitionsprojekte identifiziert (in Mio. CHF):

Projekte	Anschaffungskosten	Nettobarwert	Nettobarwertkoeffizient
1	5,0	2,8	1,56
2	3,0	1,2	1,40
3	4,0	0,6	1,15
4	2,0	0,7	1,35

Sämtliche Projekte weisen einen positiven Nettobarwert auf und sind folglich wirtschaftlich vorteilhaft. Allerdings übersteigen die Anschaffungskosten von CHF 14 Mio. das Kapitalbudget von CHF 10 Mio. In einer solchen Situation ist der Nettobarwertkoeffizient nützlich, weil damit eine Rangfolge für die Projekte erstellt werden kann. Basierend auf der Rangfolge können die Projekte 1, 2 und 4 ausgewählt werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 10 Mio. und entsprechen dem Kapitalbudget. Der gesamte Nettobarwert ist CHF 4,7 Mio.

Auch möglich ist, dass ein Unternehmen mehrere Investitionsobjekte mit positiven Nettobarwerten zur Auswahl hat, jedoch wegen der Kapitalbegrenzung nicht in der Lage ist, die wirtschaftlich attraktivsten Objekte zu realisieren. Ein Unternehmensbereich hat beispielsweise die folgenden vier unabhängigen Investitionsprojekte festgelegt (in Mio. CHF):

Projekte	Anschaffungskosten	Nettobarwert	Nettobarwertkoeffizient
1	6,0	2,8	1,47
2	6,0	2,6	1,43
3	4,0	1,3	1,33
4	2,0	0,8	1,40

Bei einem Kapitalbudget von CHF 10 Mio. werden die Projekte 1 und 3 ausgewählt, die zusammen bei Anschaffungskosten von CHF 10 Mio. einen Nettobarwert von CHF 4,1 Mio. generieren. Das Unternehmen ist gezwungen, die Vorhaben mit dem höchsten und

dem tiefsten Nettobarwertkoeffizienten zu realisieren. Jede andere Projektkombination verletzt das Kapitalbudget oder hat einen niedrigeren Nettobarwert.

Ist das Kapitalbudget begrenzt, hilft die Rangordnung der Projekte anhand des Nettobarwertkoeffizienten, diejenigen Vorhaben auszuwählen, die den Nettobarwert maximieren. Dabei werden so lange zulässige Lösungsmöglichkeiten versucht, bis die angestrebte Zielsetzung der Nettobarwertmaximierung erreicht wurde. Jedoch können auch Situationen auftreten, bei denen die Projektauswahl mit einem Versuch-und-Irrtum-Prozess sehr rechenintensiv ist. Als Lösungsmöglichkeit bietet sich dem Unternehmen eine mathematische Programmierung von Algorithmen an.[13]

Bei der Projektauswahl mit dem Nettobarwertkoeffizienten wird lediglich die Kapitalbeschränkung der gegenwärtigen Periode, nicht aber der zukünftigen Perioden berücksichtigt. So etwa kann ein Unternehmen ein Vorhaben realisieren, dessen Anschaffungskosten zwar das Kapitalbudget nicht verletzt, aber in zukünftigen Perioden Auszahlungen verursacht, die über die vorgesehenen Kapitalbegrenzungen in den betreffenden Perioden liegen. Daher ist es im Investitionsprozess sinnvoll, die Kapitalbeschränkungen, deren Höhe über die Zeit variieren können, nicht über eine, sondern über mehrere Perioden zu betrachten. Hierzu können lineare Programmiertechniken eingesetzt werden, bei denen eine Zielfunktion mit entsprechenden Nebenbedingungen definiert wird. Die Zielsetzung besteht darin, den Nettobarwert unter der Bedingung der jährlichen Kapitalbegrenzung zu maximieren. Betragen zum Beispiel die Kapitalbeschränkungen für das gegenwärtige Jahr CHF 500 Mio. und für die nächsten beiden Jahre CHF 550 Mio. und CHF 600 Mio., können bei n-Investitionsobjekten die Zielfunktion und die Nebenbedingungen wie folgt definiert werden:[14]

Zielfunktion:

$$\text{Max} \sum_{i=1}^{n} X_i NBW_i, \tag{5.12}$$

wobei:

$X_i = 1$, wenn das Projekt durchgeführt wird, ansonsten ist $X_i = 0$ und

unterliegt folgenden Nebenbedingungen:

$$\sum_{i=1}^{n} X_i I_{i,0,}$$

$$\sum_{i=1}^{n} X_i I_{i,1,}$$

[13] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 85.

[14] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 236.

$$\sum_{i=1}^{n} X_i I_{i,2,}$$

wobei:

$I_{i,0}$ = Anschaffungskosten für das Investitionsobjekt i für das gegenwärtige Jahr 0.

Die Kosten der Kapitalbeschränkung entsprechen den positiven Nettobarwerten der Investitionsobjekte, die nicht realisiert werden. Diese Information ist für das Unternehmen insofern hilfreich, als es die Höhe einer selbst auferlegten Kapitalbeschränkung auf Grundlage der vorliegenden Kosten überdenken und somit diese aufheben oder lockern kann.

5.4 Investitionsrechnungsverfahren unter Unsicherheit

5.4.1 Einführung in die Risikoanalyse

Die Verlustgefahr von Investitionsprojekten lässt sich in ein alleinstehendes Risiko, Unternehmensrisiko und systematisches Risiko aufteilen.[15] Da Investitionen einen Einfluss auf den Unternehmenswert und folglich auf den Aktienwert haben, ist das systematische Risiko bei gut diversifizierten Anteilseignern die wichtigste aller drei Verlustgefahren. Das systematische Risiko wird über das Beta in den Projektkostensatz eingebunden. Das Unternehmensrisiko ist ebenfalls wichtig, wenn die Anteilseigner nicht diversifiziert sind und die finanzielle Stabilität des Unternehmens nicht gegeben ist.[16] In den folgenden Ausführungen wird die alleinstehende Verlustgefahr eines Investitionsobjekts betrachtet, da diese einfacher als die beiden anderen Risikoarten zu berechnen ist und üblicherweise alle drei Risiken stark miteinander korreliert sind. Befindet sich etwa die Wirtschaft in einer guten Verfassung, sind üblicherweise auch das Unternehmen und folglich die einzelnen Investitionsvorhaben erfolgreich. Aufgrund dieser positiven Beziehung stellt das projektspezifische Risiko eine gute Annäherung an das Unternehmensrisiko und das systematische Risiko dar.

Bei den zuvor beschriebenen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren wie dem Nettobarwert und der IRR fließen die in Zukunft zu erwartenden Cashflows in die Analyse der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit ein. Allerdings ist die Zukunft ungewiss, sodass die für die Berechnung der zu erwartenden Cashflows erforderlichen Umsätze, Betriebskosten, Gewinnmargen usw., die Nutzungsdauer und der Liquidationserlös unter Unsicherheit zu schätzen sind. Das eigenständige Risiko eines Investitionsobjekts lässt sich

[15] Vgl. Abschn. 4.3.2.1.

[16] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 435 f.

analysieren, indem untersucht wird, um wie viel sich der Projektwert bei einer Änderung dieser Berechnungsparameter verändert. Daher kann das alleinstehende Risiko eines Investitionsobjekts mit der Verteilung seiner Nettobarwerte oder IRR eruiert werden.

Im Folgenden werden vier weitverbreitete Verfahren vorgestellt, mit denen das alleinstehende Risiko eines Projekts beurteilt werden kann. Das erste und gleichzeitig einfachste Verfahren stellt die Sensitivitätsanalyse dar. Bei diesem Ansatz werden die Auswirkungen auf den Nettobarwert und die IRR quantifiziert, die aus Veränderungen der jeweils wichtigsten Variablen stammen. Danach wird die Szenarioanalyse geschildert. Dabei wird für jedes mögliche Szenario, also für den pessimistischsten, wahrscheinlichsten und optimistischsten Fall, der Projektwert ausgerechnet und die Streuung der berechneten Werte analysiert. Ein weiteres Risikoverfahren ist der Entscheidungsbaum, mit dem das Risiko von Investitionen sequentiell untersucht wird. So zum Beispiel hängt bei einem Vorhaben eine mögliche Folgeinvestition von seinem zukünftigen Erfolg/Misserfolg ab. Das letzte Verfahren bildet die Simulationsanalyse, mit der Wahrscheinlichkeitsverteilungen für den Nettobarwert und die IRR und nicht erwartete Werte für die einzelnen Berechnungsparameter ermittelt werden.

5.4.2 Sensitivitätsanalyse

Geschätzte Parameter, die für die Ermittlung der erwarteten Cashflows eingesetzt werden, können sich im Nachhinein als falsch erweisen. Mithilfe einer Sensitivitätsanalyse kann diese Unsicherheit untersucht werden, indem der Nettobarwert bei einer Veränderung eines wichtigen Berechnungsparameters, wie die Anzahl an verkauften Produkten, eruiert wird. Somit gibt die Sensitivitätsanalyse an, um wie viel sich der Nettobarwert ändert, wenn sich ein Schlüsselparameter um einen bestimmten Prozentsatz nach oben und nach unten verändert, während alle anderen Variablen konstant bleiben.[17]

Die Sensitivitätsanalyse beginnt mit einem Basisfall, der durch die erwarteten Werte der Berechnungsparameter gebildet wird. Zum Beispiel liegen für ein Investitionsobjekt die folgenden erwarteten Parameter vor:

Verkaufspreis je Einheit	CHF 5,00
Jährlich verkaufte und produzierte Einheiten	80.000
Variable Betriebskosten je Einheit	CHF 3,00
Anschaffungskosten	CHF 600.000
Erhöhung (Rückgang) des Nettoumlaufvermögens zu Investitionsbeginn (am Investitionsende)	CHF 30.000
Nutzungsdauer	6 Jahre
Abschreibungen	CHF 100.000

[17] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 68.

Liquidationserlös	CHF 80.000
Ertragssteuersatz	18 %
Projektkostensatz	5 %

Die Geldauszahlungen zu Investitionsbeginn belaufen sich auf CHF 630.000 (= CHF 600.000 + CHF 30.000), während die jährlichen operativen Cashflows von CHF 149.200 wie folgt bestimmt werden können:

$$CF = (U - B - A)(1 - s) + A = (CHF\,5 \times 80.000 - CHF\,3 \times 80.000 - CHF\,100.000) \times (1 - 0{,}18) + CHF\,100.000 = CHF\,149.200.$$

Die Cashflows des Endjahres betragen CHF 95.600:

$$CF_{End} = L_T - s(L_T - BW_T) + \Delta NUV = CHF\,80.000 - 0{,}18 \times (CHF\,80.000 - CHF\,0) + CHF\,30.000 = CHF\,95.600.$$

Der Nettobarwert des Projekts liegt bei CHF 198.631:

$$NBW_0 = -CHF\,630.000 + \sum_{t=1}^{6} \frac{CHF\,149.200}{(1{,}05)^t} + \frac{CHF\,95.600}{(1{,}05)^6} = CHF\,198.631.$$

In einer Sensitivitätsanalyse wird jeder Berechnungsparameter ausgehend von dessen erwartetem Wert um einige Prozentpunkte nach oben und nach unten verändert. Dabei bleiben alle anderen Parameter konstant. Für jede geänderte Variable wird der Nettobarwert berechnet. So etwa können die Berechnungsparameter um jeweils plus/minus 10 und 20 % nach oben und nach unten angepasst werden, was folgende Werte ergibt:

Parameter	Basiswerte	Wertanpassung der Parameter nach unten um 1) − 10 % und 2) − 20 %	Wertanpassung der Parameter nach oben um 1) + 10 % und 2) + 20 %
Verkaufspreis je Einheit	CHF 5,00	1) CHF 4,50 2) CHF 4,00	1) CHF 5,50 2) CHF 6,00
Jährlich verkaufte und produzierte Einheiten	80.000	1) 72.000 2) 64.000	1) 88.000 2) 96.000
Variable Betriebskosten je Einheit	CHF 3,00	1) CHF 2,70 2) CHF 2,40	1) CHF 3,30 2) CHF 3,60
Liquidationserlös	CHF 80.000	1) CHF 72.000 2) CHF 64.000	1) CHF 88.000 2) CHF 96.000
Ertragssteuersatz	18 %	1) 16,2 % 2) 14,4 %	1) 19,8 % 2) 21,6 %
Projektkostensatz	5 %	1) 4,5 % 2) 4,0 %	1) 5,5 % 2) 6,0 %

Daraus resultieren folgende Nettobarwerte für das Investitionsobjekt:

Nettobarwert (in CHF)				
Parameter	Mit Basiswert	Wertanpassung der Parameter nach unten um 1) − 10 % und 2) − 20 %	Wertanpassung der Parameter nach oben um 1) + 10 % und 2) + 20 %	Streubreite
Verkaufspreis je Einheit	198.631	1) 32.149 2) −134.334	1) 365.114 2) 531.597	1) 332.965 2) 665.931
Jährlich verkaufte und produzierte Einheiten	198.631	1) 132.038 2) 65.445	1) 265.225 2) 331.818	1) 133.187 2) 266.373
Variable Betriebskosten je Einheit	198.631	1) 298.521 2) 398.411	1) 98.742 2) −1148	1) 199.779 2) 399.559
Liquidationserlös	198.631	1) 193.736 2) 188.841	1) 203.527 2) 208.422	1) 9791 2) 19.581
Ertragssteuersatz	198.631	1) 205.188 2) 211.744	1) 192.075 2) 185.519	1) 13.113 2) 26.225
Projektkostensatz	198.631	1) 212.965 2) 227.681	1) 184.667 2) 171.059	1) 28.298 2) 56.622

Die vorgenommene Sensitivitätsanalyse zeigt, dass der Nettobarwert des Projekts am stärksten auf Änderungen des Verkaufspreises, der variablen Betriebskosten und der jährlich verkauften Einheiten reagiert, während er sich bei einer Veränderung des erwarteten Liquidationserlöses, des Projektkostensatzes und des Ertragssteuersatzes am wenigsten bewegt. Mithilfe der Sensitivitätsanalyse lässt sich festhalten, welche der wesentlichen Berechnungsparameter den größten Einfluss auf den Erfolg eines Investitionsobjekts haben. So erhält man mit einem relativ geringen Rechenaufwand wichtige Informationen über die Struktur der Investition und deren mögliche Schwachstellen. Auch werden Erkenntnisse über die Fehlerquote bei den geschätzten Parametern gewonnen, da Veränderungen der Schlüsselparameter eine Auswirkung auf die Entscheidung einer Annahme oder Ablehnung des Projekts haben können.[18] Abb. 5.1 zeigt den Effekt einer schrittweisen Erhöhung des Verkaufspreises je Einheit um jeweils CHF 0,50 von CHF 3 bis CHF 7 auf den Nettobarwert.

Die Sensitivitätsanalyse weist auch Nachteile auf. So wird lediglich eine Variable nach oben und nach unten angepasst, während alle anderen gleichbleiben. Dies vereinfacht zwar die Berechnungen, aber vernachlässigt die Tatsache, dass die Eingabeparameter oftmals miteinander korreliert sind.[19] Des Weiteren können auch wirtschaftlich vorteilhafte Projekte mit einem positiven Nettobarwert bei einer nachteiligen Bewegung eines Schlüsselparameters einen negativen Nettobarwert aufweisen (siehe Abb. 5.1). Wird auf-

[18] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 119 f.

[19] Vgl. Müller 2019: Investitionsrechnung und Investitionscontrolling, S. 594.

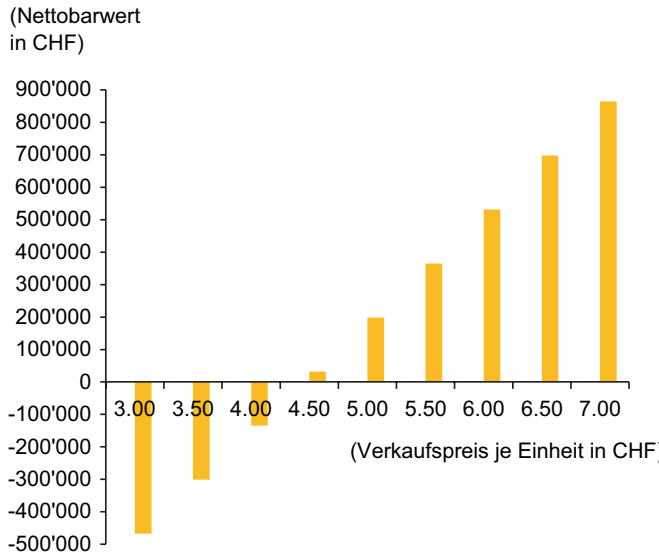


Abb. 5.1 Effekt von Änderungen des Verkaufspreises je Einheit auf den Nettobarwert. (Quelle: Eigene Darstellung)

grund dieses Analyseergebnisses das Investitionsvorhaben abgelehnt, wird das Risiko doppelt berücksichtigt, da beim Basisfall des Nettobarwerts die Verlustgefahr bereits über den Projektkostensatz eingebunden ist.

Die Anwendung der Sensitivitätsanalyse ist in jenen Fällen sinnvoll, in denen zwei Projekte über ähnlich hohe Nettobarwerte und IRR im Basisfall verfügen. In einer solchen Situation fällt die Entscheidung auf dasjenige Vorhaben, das die kleinste Sensitivität zu den Schlüsselparametern besitzt. Außerdem kann das Ergebnis der Sensitivitätsanalyse eingesetzt werden, um die Risiken des Projekts besser zu steuern. Wird beispielsweise das Betriebsmaterial vom Ausland eingekauft und besteht ein Wechselkursänderungsrisiko, das die Betriebskosten aufgrund der hohen Volatilität des Wechselkurses erheblich beeinflusst, kann diese Verlustgefahr durch Derivate wie Devisentermingeschäfte abgesichert werden.[20]

5.4.3 Szenarioanalyse

Die Szenarioanalyse stellt eine Erweiterung der Sensitivitätsanalyse dar. Im Gegensatz zur Sensitivitätsanalyse werden diverse Szenarien kreiert und auf deren Basis sämtliche Berechnungsparameter angepasst. Anschließend wird für jedes Szenario der Nettobarwert ermittelt. Obwohl Unternehmen eine Vielzahl von Szenarien definieren können, hat sich in

[20] Vgl. Abschn. 15.5.3.1.

der Wirtschaftspraxis die Bildung von drei Szenarien durchgesetzt, nämlich ein pessimistisches, ein wahrscheinlichstes und ein optimistisches Szenario.[21] Die Analyse beginnt mit dem Basisszenario, bei dem die wahrscheinlichsten Werte für die Berechnungsparameter geschätzt werden. Danach werden für ein pessimistisches und ein optimistisches Szenario die entsprechenden Berechnungsparameter festgelegt. Beispielsweise werden für das pessimistische (optimistische) verglichen mit dem wahrscheinlichsten Szenario eine geringere (größere) Anzahl an verkauften Produkten, ein niedrigerer (höherer) Verkaufspreis, höhere (niedrigere) variable Betriebskosten, ein höherer (niedrigerer) Projektkostensatz usw. verwendet. In einem nächsten Schritt sind die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Szenarien zu eruieren. Dabei wird in Abwesenheit konkret geschätzter Werte vielfach dem optimistischen und dem pessimistischen Szenario eine subjektive Wahrscheinlichkeit von je 25 % zugeordnet, während das wahrscheinlichste Szenario eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 % erhält.[22] Der erwartete Nettobarwert und die Standardabweichung der Nettobarwerte können für ein Investitionsobjekt wie folgt berechnet werden:

$$E\left(NBW\right) = \sum_{i=1}^{n} p_i NBW_i, \tag{5.13}$$

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} p_i \left[NBW_i - E\left(NBW\right)\right]^2}, \tag{5.14}$$

wobei:

p_i = Wahrscheinlichkeit für das Szenario i,
NBW_i = Nettobarwert für das Szenario i.

Das folgende Beispiel bezieht sich auf das vorangegangene Beispiel, wobei das wahrscheinlichste Szenario dem Basisfall mit einem Nettobarwert von CHF 198.631 entspricht. Für das pessimistische, das wahrscheinlichste und das optimistische Szenario gelten die folgenden Berechnungsparameter:

Parameter	Pessimistisches Szenario	Wahrscheinlichstes Szenario	Optimistisches Szenario
Verkaufspreis je Einheit	CHF 4,50	CHF 5,00	CHF 5,50
Jährlich verkaufte und produzierte Einheiten	74.000	80.000	86.000
Variable Betriebskosten je Einheit	CHF 3,25	CHF 3,00	CHF 2,75
Liquidationserlös	CHF 60.000	CHF 80.000	CHF 100.000
Ertragssteuersatz	18 %	18 %	18 %
Projektkostensatz	6 %	5 %	4 %

[21] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 87.

[22] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 439.

Die Nettobarwerte und die IRR lauten für die drei Szenarien wie folgt:

	Pessimistisches Szenario	Wahrscheinlichstes Szenario	Optimistisches Szenario
Nettobarwert	– CHF 112.676	CHF 198.631	CHF 569.481
IRR	0,51 %	13,66 %	26,63 %

Das pessimistische Szenario besitzt einen negativen Nettobarwert von CHF 112.676 und eine unter dem Projektkostensatz liegende IRR von 0,51 %. Demgegenüber weist das optimistische Szenario mit vorteilhaft geschätztem Umsatz, Betriebskosten und Liquidationserlös einen Nettobarwert von CHF 569.481 und eine dem Projektkostensatz überschreitende IRR von 26,63 % auf. Die Streubreite der Nettobarwerte von CHF 682.157 ist im Vergleich zu den Anschaffungskosten von CHF 630.000 groß. Wird von Eintrittswahrscheinlichkeiten für die drei Szenarien von 25 %, 50 % und 25 % ausgegangen, erhält man einen erwarteten Nettobarwert von CHF 213.517 und eine Standardabweichung von CHF 241.638:

$$\begin{aligned} E(NBW) &= 0,25 \times (-\text{CHF}\,112.676) + 0,5 \times \text{CHF}\,198.631 + 0,25 \times \text{CHF}\,569.481 \\ &= \text{CHF}\,213.517, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma &= \left[\begin{array}{l} 0,25 \times (-\text{CHF}\,112.676 - \text{CHF}\,213.517)^2 + 0,5 \times (\text{CHF}\,198.631 - \text{CHF}\,213.517)^2 \\ + 0,25 \times (\text{CHF}\,569.481 - \text{CHF}\,213.517)^2 \end{array} \right]^{0,5} \\ &= \text{CHF}\,241.638. \end{aligned}$$

Bei einem Konfidenzintervall von 95 % liegt der Nettobarwert in einer Bandbreite von – CHF 260.093 und CHF 687.127 (= CHF 213.517 ± 1,96 × CHF 241.638). Demnach handelt es sich um ein risikoreiches Projekt. Das höhere Investitionsrisiko lässt sich im wahrscheinlichsten Szenario, also im Basisszenario, einbinden, indem der Projektkostensatz erhöht wird. So ergibt sich zum Beispiel bei einem höheren Kostensatz von 6 % ein geringerer Nettobarwert von CHF 171.059, der nach wie vor positiv ist, sodass die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Vorhabens trotz hoher Verlustgefahr gegeben ist.

Das pessimistische Szenario ist vor allem für Unternehmen mit hohem Verschuldungsgrad relevant, da dessen Ergebnis eine Beurteilung ermöglicht, ob das Projekt das Potenzial einer möglichen Insolvenz mit sich bringt. Mithilfe der Szenarioanalyse lassen sich wertvolle Informationen über das eigenständige Risiko des Investitionsobjekts gewinnen. Allerdings ist die Analyse auf einige wenige Szenarien und die daraus resultierenden diskreten Ergebnisse (Nettobarwerte) limitiert, obwohl eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten besteht.

5.4.4 Entscheidungsbaumverfahren

In einigen Projekten ist das Risiko nicht nur diskret, sondern auch sequentiell. So etwa hängt eine mögliche Folgeinvestition vom zukünftigen Erfolg/Misserfolg des Vorhabens

ab. Das Entscheidungsbaumverfahren trägt dem sequentiellen Charakter von Investitionsobjekten Rechnung, indem es endlich viele mögliche Entscheidungsalternativen und Handlungsfolgen unter Unsicherheit berücksichtigt. Dabei wird in Unsicherheitssituationen die Investitionsentscheidung in eine Folge von Teilentscheidungen aufgeteilt mit dem Ziel, das Risiko der Auswahlentscheidung zu reduzieren, indem der gewonnene Wissensstand im Zeitablauf einbezogen wird.[23]

Mit dem Entscheidungsbaumverfahren können viele mögliche Umweltzustände und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie die daraus resultierenden Folgeentscheidungen in einem dynamischen Modell abgebildet werden. Dabei wird unterstellt, dass zu treffende Entscheidungen von einem bestimmten Zustand in der Zukunft abhängen, die sich durch unterschiedliche Zukunftserwartungen unterscheiden. Das Entscheidungsbaumverfahren besteht zum einen aus dem Entscheidungsbaum und zum anderen aus der Bestimmung der optimalen Handlungsfolge.[24] Abb. 5.2 zeigt die Formalstruktur eines Entscheidungsbaums, mit dessen Hilfe die sequentielle Entscheidungsfindung unter Unsicherheit umgesetzt werden kann.[25] Die im Entscheidungsbaum aufgeführten unterschiedlichen Kanten und Knoten können wie folgt definiert werden:

E Entscheidungsknoten: Knoten, bei dem eine Entscheidung stattfindet,
e Entscheidungskante: Kante, die eine Entscheidungsalternative wiedergibt,
Z Zufallsknoten: Knoten, der ein Zufallsereignis angibt,
z Zufallskante: Kante, die eine Folge des Zufallsereignisses und deren Wahrscheinlichkeit beschreibt,
R Resultatknoten: Knoten, der das Ergebnis aus einer bestimmten Entscheidungsalternative und einem bestimmten Umweltzustand festhält,
R/E Resultats-Entscheidungsknoten: Knoten, der angibt, dass ein Ergebnis besteht und eine Entscheidung zu treffen ist.

Die Kanten z geben die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten bestimmter Umweltzustände an. Die mögliche Anzahl an Umweltzuständen ist endlich.

Um den Entscheidungsbaum mithilfe der Kanten und Knoten zusammenzufügen, sind der Planungszeitraum und die einzelnen Zeitpunkte der realisierbaren Entscheidungsalternativen sowie die möglichen Umweltzustände zu definieren. Danach wird die optimale Handlungsreihenfolge bestimmt. Hierzu werden in einem ersten Schritt alle möglichen Alternativen festgelegt und deren Ergebnisse eruiert. Zumeist wird für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit die Nettobarwertmethode als Zielgröße verwendet. Optimal ist die zustandsabhängige Entscheidungsfolge, die über den maximalen Erwartungs-

[23] Vgl. Jacob 1967: Zum Problem der Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen, S. 158.

[24] Vgl. Rosenkranz und Missler-Behr 2005: Unternehmensrisiken erkennen und managen, S. 87 ff.

[25] Vgl. Blohm et al. 2012: Schwachstellenanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung, S. 262.

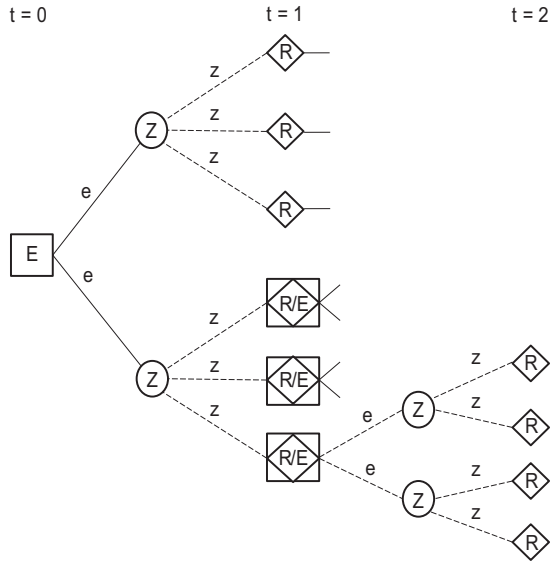


Abb. 5.2 Formalstruktur eines Entscheidungsbaums unter Unsicherheit. (Quelle: Blohm et al. 2012: Schwachstellenanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung, S. 262)

wert des Nettobarwerts verfügt. Um den erwarteten Nettobarwert zu berechnen, sind für sämtliche Entscheidungsalternativen und die jeweils möglichen Zustände die Cashflows zu prognostizieren. Dabei sind die Anschaffungskosten, Nutzungsdauern, Liquidationserlöse, Absatz- bzw. Produktionsmengen, Verkaufspreise und variablen Betriebskosten je Stück sowie fixen Betriebskosten zu schätzen. Des Weiteren sind die Wahrscheinlichkeiten der Umweltzustände festzulegen, wobei die Summe der Wahrscheinlichkeiten eins ergibt. Darüber hinaus muss der Projektkostensatz festgelegt werden. In einem zweiten Schritt wird die relativ vorteilhafte Entscheidungsalternative eruiert. Der Nettobarwert wird aufgrund der Entscheidungsfolgen im Baum mit dem Rollback-Verfahren berechnet, das sich auf dem Optimalitätsprinzip der dynamischen Optimierung stützt.[26] Die Berechnungen beginnen mit dem spätesten Entscheidungszeitpunkt, der durch eine spezifische Abfolge von vorherigen Entscheidungen und Umweltzuständen geprägt ist, die einen Einfluss auf den Entscheidungsspielraum und die Erwartungen haben. Basierend auf den vorliegenden Daten wird an diesem spätesten Entscheidungszeitpunkt die Alternative mit dem höchsten erwarteten Nettobarwert ausgewählt, die in die weiteren Berechnungen einfließt. Alle anderen Alternativen mit einem niedrigeren erwarteten Nettobarwert scheiden aus. Danach wird für den Entscheidungsknoten des nächsten zeitlich vorgelagerten

[26] Vgl. Magee 1964a: Decision Trees for Decision Making, S. 132; Magee 1964b: How to Use Decision Trees in Capital Investment, S. 91.

Zeitpunkts wiederum die vorteilhafteste Alternative unter Berücksichtigung eventuell zuvor ausgewählter Handlungen und vorliegender Umweltzustände festgelegt. Wird dieses Vorgehen des Rollbacks weiter fortgesetzt, gelangt man zur optimalen Alternative zu Beginn des Planungszeitraums. Das folgende Beispiel illustriert die Auswahl eines Investitionsobjekts anhand des Entscheidungsbaumverfahrens.

Beispiel: Auswahlentscheidung anhand des Entscheidungsbaumverfahrens

Für die Fertigung eines neuen Produkts stehen die zwei Maschinen A und B zur Auswahl, wobei Letztere eine geringere Herstellungskapazität besitzt. Beim Kauf der Maschine B kann zu Beginn des nächsten Jahres eine Folgeinvestition in die Maschinen C oder D vorgenommen werden. Der Planungszeitraum beläuft sich der Einfachheit halber auf 2 Jahre. Des Weiteren wird unterstellt, dass die fixen Betriebskosten sowie die Verkaufspreise und die variablen Betriebskosten je Einheit in jedem Jahr gleich hoch sind. Die Anschaffungskosten und die Liquidationserlöse können mit Sicherheit geschätzt werden. Der Projektkostensatz liegt bei 5 %. Die Unsicherheit bezieht sich auf die Verkaufs- bzw. Herstellungsmenge, wobei in jedem Jahr eine günstige und eine ungünstige Nachfrageentwicklung möglich ist. Die für die Auswahlentscheidung relevanten Daten zur Berechnung der projektspezifischen Cashflows lauten wie folgt (in CHF):

Parameter	Maschine A	Maschine B	Maschine C	Maschine D
Anschaffungskosten	250.000	150.000	120.000	50.000
Fixe Betriebskosten	60.000	26.000	26.000	26.000
Variable Betriebskosten je Einheit	25	25	25	25
Verkaufspreis je Einheit	50	50	50	50
Liquidationserlös	50.000	25.000	27.500	15.000

Die Eintrittswahrscheinlichkeiten (p) der zukünftigen Verläufe und die Höhe der Verkaufs- bzw. Produktionsmengen werden wie folgt geschätzt:

Jahre	Maschine A	Maschine B	Maschine C	Maschine D
t = Jahr 1				
hohe Nachfrage ($p_h = 0{,}7$)	10.000	5000		
geringe Nachfrage ($p_g = 0{,}3$)	6250	4000		
t = Jahr 2				
falls hohe Nachfrage in t = Jahr 1:				
hohe Nachfrage ($p_h = 0{,}7$)	10.000	5000	8000	5000
geringe Nachfrage ($p_g = 0{,}3$)	6250	4000	6000	4000
falls geringe Nachfrage in t = Jahr 1:				
hohe Nachfrage ($p_h = 0{,}3$)	10.000	5000	8000	5000
geringe Nachfrage ($p_g = 0{,}7$)	6250	4000	6000	4000

Welche Maschine wird anhand des Entscheidungsbaumverfahrens ausgewählt, wenn als Zielgröße der Nettobarwert verwendet wird?

Lösung

Der Entscheidungsbaum ist in Abb. 5.3 aufgeführt. Insgesamt bestehen drei Entscheidungsknoten. Zu Investitionsbeginn, also in t = 0, ist die Auswahlentscheidung zu treffen. In 1 Jahr (t = 1) ist in Abhängigkeit von den Umweltzuständen über die Folgeinvestitionen der Maschine B zu entscheiden, wobei jeweils die Maschinen C oder D angeschafft werden können. Auch möglich ist, die Unterlassungsalternative U zu wählen und somit mit der Maschine B die Produktion weiterzuführen.

In Anlehnung an das Rollback-Verfahren werden in einem ersten Schritt die Entscheidungssituationen in t =1 evaluiert. Die folgende Analyse beginnt mit dem Entscheidungsknoten R/E_2. Entlang des Entscheidungsbaums gelangt man zu diesem Knoten ausgehend von der Auswahlentscheidung für B in t = 0 und einer günstigen Nachfrage in der Periode t = 1. Die Entscheidung am Knoten R/E_2 bezieht sich auf die beiden Folgeinvestitionen C und D sowie auf die Unterlassungsalternative. Der erwartete Nettobarwert der Maschine C zum Zeitpunkt t = 1 kann wie folgt berechnet werden (in CHF):

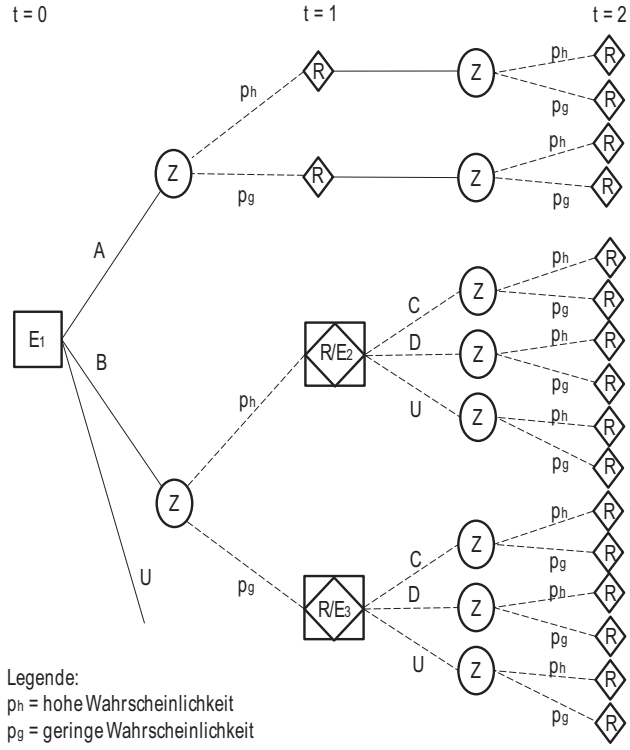


Abb. 5.3 Entscheidungsbaum zur Auswahlentscheidung. (Quelle: Eigene Darstellung)

$$E(NBW_C) = -120.000 + \left[\frac{0,7 \times 8000 \times (50-25) + 0,3 \times 6000 \times (50-25)}{(1,05)^1}\right] - \frac{26.000}{(1,05)^1} + \frac{27.500}{(1,05)^1} = 57.619,05.$$

Der erwartete Nettobarwert für die Folgeinvestition D zum Zeitpunkt t = 1 lässt sich auf die gleiche Weise ermitteln (in CHF):

$$E(NBW_D) = -50.000 + \left[\frac{0,7 \times 5000 \times (50-25) + 0,3 \times 4000 \times (50-25)}{(1,05)^1}\right] - \frac{26.000}{(1,05)^1} + \frac{15.000}{(1,05)^1} = 51.428,57.$$

Der erwartete Nettobarwert der Unterlassungsalternative ist CHF 0. Demnach stellt die Maschine C mit dem höchsten erwarteten Nettobarwert von CHF 57.619,05 die vorteilhafteste Alternative in diesem Entscheidungsknoten dar. Diese Folgeinvestition würde bei einer Auswahlentscheidung für die Maschine B und darauffolgender günstiger Nachfrage realisiert. Allein diese Anlage fließt in die weiteren Berechnungen ein.

Für den Entscheidungsknoten R/E_3, der bei der Anschaffung der Maschine B nach einer ungünstigen Nachfrage im 1. Jahr folgt, lassen sich die Erwartungswerte der Nettobarwerte für die beiden Folgeinvestitionen C und D zum Zeitpunkt t = 1 folgendermaßen bestimmen (in CHF):

$$E(NBW_C) = -120.000 + \left[\frac{0,3 \times 8000 \times (50-25) + 0,7 \times 6000 \times (50-25)}{(1,05)^1}\right] - \frac{26.000}{(1,05)^1} + \frac{27.500}{(1,05)^1} = 38.571,43,$$

$$E(NBW_D) = -50.000 + \left[\frac{0,3 \times 5000 \times (50-25) + 0,7 \times 4000 \times (50-25)}{(1,05)^1}\right] - \frac{26.000}{(1,05)^1} + \frac{15.000}{(1,05)^1} = 41.904,76.$$

Der erwartete Nettobarwert der Unterlassungsalternative ist wiederum CHF 0. Somit fällt die Auswahl an diesem Entscheidungsknoten auf die Maschine D, die über den höchsten erwarteten Nettobarwert von CHF 41.904,76 verfügt. Diese Folgeinvestition würde bei einer Auswahlentscheidung für die Maschine B und darauffolgender ungünstiger Nachfrage durchgeführt.

Nach der Beurteilung der Folgeinvestitionen zum Zeitpunkt t = 1 kann die Auswahlentscheidung zum Zeitpunkt t = 0 in Angriff genommen werden. Dabei müssen die

erwarteten Nettobarwerte für die Maschinen A und B sowie der Folgeinvestitionen von B (also C und D) berücksichtigt werden. Für die Maschine A lässt sich der Erwartungswert des Nettobarwerts zum Zeitpunkt t = 0 wie folgt berechnen (in CHF):[27]

$$E\left(NBW_A\right) = -250.000 + \left[\frac{0,7 \times 10.000 \times \left(50 - 25\right) + 0,3 \times 6250 \times \left(50 - 25\right)}{\left(1,05\right)^1}\right] +$$

$$\left[\frac{\left(0,7 \times 0,7 + 0,3 \times 0,3\right) \times 10.000 \times \left(50 - 25\right) + \left(0,7 \times 0,3 + 0,3 \times 0,7\right) \times 6250 \times \left(50 - 25\right)}{\left(1,05\right)^2}\right]$$

$$- \frac{60.000}{\left(1,05\right)^1} - \frac{60.000}{\left(1,05\right)^2} + \frac{50.000}{\left(1,05\right)^2} = 86.139,46.$$

Damit der erwartete Nettobarwert der Maschine B bestimmt werden kann, sind zusätzlich zu den Anschaffungskosten, den Rückflüssen und dem Liquidationserlös auch die mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten der jeweiligen Nachfragesituationen gewichteten Nettobarwerte der optimalen Folgeinvestitionen C und D in die Berechnungen einzubinden. Somit lässt sich der erwartete Nettobarwert für die Maschine B zum Zeitpunkt t = 0 folgendermaßen ermitteln (in CHF):

$$E\left(NBW_B\right) = -150.000 + \left[\frac{0,7 \times 5000 \times \left(50 - 25\right) + 0,3 \times 4000 \times \left(50 - 25\right)}{\left(1,05\right)^1}\right] +$$

$$\left[\frac{\left(0,7 \times 0,7 + 0,3 \times 0,3\right) \times 5000 \times \left(50 - 25\right) + \left(0,7 \times 0,3 + 0,3 \times 0,7\right) \times 4000 \times \left(50 - 25\right)}{\left(1,05\right)^2}\right]$$

$$- \frac{26.000}{\left(1,05\right)^1} - \frac{26.000}{\left(1,05\right)^2} + \frac{25.000}{\left(1,05\right)^2} + \frac{0,7 \times 57.619,05 + 0,3 \times 41.904,76}{\left(1,05\right)^1} = 90.476,19.$$

Der erwartete Nettobarwert der Maschine B ist im Vergleich zur Maschine A und der Unterlassungsalternative größer. Die optimale Handlungsfolge lässt sich demnach festlegen, indem im Zeitpunkt t = 0, also zu Investitionsbeginn, die Maschine B realisiert wird. In 1 Jahr, also zum Zeitpunkt t = 1, wird in Abhängigkeit von der Umweltentwicklung entweder bei einer günstigen Nachfrage in die Anlage C oder bei einer ungünstigen Nachfrage in die Anlage D investiert. Die Handlungsfolge zu Investitionsbeginn beruht auf den zum Entscheidungszeitpunkt verfügbaren Daten, die sich in Zukunft jedoch ändern können. Daher ist vor der Durchführung der Folgeinvestitionen in 1 Jahr eine erneute Investitionsrechnung anhand der dann vorliegenden Daten durchzuführen. ◄

[27] Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Umweltsituation, die auf mehrere Zufallsereignisse zurückzuführen ist, resultiert im Entscheidungsbaum aus dem Produkt der Eintrittswahrscheinlichkeiten der dem Pfad folgenden einzelnen Umweltentwicklungen.

Das Verfahren ist genügend flexibel, um Alternativen in Form von Anpassungsmöglichkeiten an zukünftige Entwicklungen zu erfassen. Dabei können erwartete Informationszugänge zu einem späteren Zeitpunkt in die Entscheidungsfindung eingebunden werden. Aufgrund der sich ständig steigernden Rechenleistung und der verbesserten Graphikfähigkeiten der Soft- und Hardware können vermehrt auch komplexere Investitionssituationen mit dem Entscheidungsbaumverfahren beurteilt werden.[28]

Nachteile des Entscheidungsbaumverfahrens sind, dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten und die Art und Anzahl der zukünftigen Umweltzustände sowie die Handlungsalternativen bekannt sein müssen. Steigt die Anzahl an Entscheidungen, Handlungsalternativen und Umweltzuständen, resultiert daraus ein Entscheidungsbaum mit einem großen Umfang, sodass sich nicht nur die Datenermittlung, sondern auch die Berechnung der optimalen Handlungsalternative erschwert. Das zuvor beschriebene Entscheidungsbaumverfahren anhand des Rollback-Verfahrens ist in dieser Form nur umsetzbar, wenn eine geringe Anzahl an unsicheren Größen vorliegt.[29] Darüber hinaus werden nur erwartete Werte ohne deren mögliche Abweichungen in der Entscheidungsfindung berücksichtigt. Auch unterstellt das Verfahren, dass die Entscheidungsträger risikoneutral sind.[30] Geht man von einer Risikoaversion oder -freudigkeit der Entscheidungsträger aus, können Risiko-Nutzen-Funktionen bzw. Sicherheitsäquivalente im Entscheidungsbaumverfahren verwendet werden, was jedoch sehr aufwendig ist.[31] Ferner ist die Erfassung des Risikos mit einem konstanten Projektkostensatz nicht realistisch, weil die Verlustgefahr in Abhängigkeit von der Umweltentwicklung und der gewählten Handlungsalternative variiert. Daher sind mehrere zustandsspezifische Kostensätze erforderlich. Allerdings stellt deren akkurate Schätzung ein schwieriges Unterfangen dar.[32]

5.4.5 Simulationsanalyse

Die Simulationsanalyse (Monte-Carlo-Simulation) ist ein Prozess für die Schätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Ergebnissen wie dem Nettobarwert oder der IRR. Anstatt erwartete Berechnungsparameter für die Berechnung des Nettobarwerts oder der IRR einzusetzen, kann eine stochastische Bewegung der Parameter unterstellt werden, die ihren eigenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen folgen. Durch das zufällige Ziehen der einzelnen Parameter wie Verkaufspreis je Einheit, variable Betriebskosten je Einheit, Wachstumsrate der verkauften Menge, Liquidationserlös usw. lässt sich für jeden Simula-

[28] Vgl. Müller 2019: Investitionsrechnung und Investitionscontrolling, S. 606.

[29] Vgl. Rollberg 2001: Integrierte Unternehmensplanung, S. 190 f.

[30] Vgl. Perridon et al. 2012: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 146.

[31] Vgl. Drukarczyk und Schüler 2009: Unternehmensbewertung, S. 39 ff.

[32] Vgl. Fischer et al. 1999: Kapitalmarkttheoretische Ansätze zur Berücksichtigung von Handlungsspielräumen in der Unternehmensbewertung, S. 1211 ff.

tionsrun der Nettobarwert oder die IRR ermitteln. Mit tausenden Runs ergibt sich eine Verteilung der Nettobarwerte oder IRR. Danach werden der Erwartungswert und die Standardabweichung der Nettobarwerte respektive der IRR bestimmt. Dabei misst der Erwartungswert die erwartete Wirtschaftlichkeit des Investitionsobjekts, während die Standardabweichung (oder auch der Variationskoeffizient) das Projektrisiko wiedergibt.[33] Für die Simulationsanalyse wird in der Wirtschaftspraxis aufgrund des hohen Rechenvolumens spezialisierte Simulationssoftware benutzt, die je nach Produkt als Add-in in Spreadsheet-Modellen wie Microsoft Excel (z. B. @RISK) eingesetzt werden kann.[34] Im Vergleich zu den bis anhin vorgestellten Investitionsrechnungsverfahren unter Unsicherheit, also die Sensitivitätsanalyse, die Szenarioanalyse und das Entscheidungsbaumverfahren, ist die Simulationsanalyse um einiges anspruchsvoller und komplexer. Das folgende Beispiel geht von fünf stochastischen Berechnungsparametern (Liquidationserlös, Absatzmenge, Verkaufspreis je Einheit, Umsatzwachstumsrate und variable Betriebskosten je Einheit) aus, die normalverteilt und unabhängig sind. Allerdings können in der Simulationsanalyse auch andere Verteilungen wie zum Beispiel die Student-T-Verteilung verwendet werden.

Beispiel: Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit anhand der Simulationsanalyse

Für ein Investitionsobjekt liegen die folgenden Daten vor:

- Die Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 200.000. Es erfolgt keine Zunahme des Nettoumlaufvermögens.
- Die erwartete Nutzungsdauer ist 4 Jahre.
- Das Investitionsobjekt wird über einen Zeitraum von 4 Jahren vollständig linear abgeschrieben. Der Liquidationserlös ist normalverteilt und besitzt einen Erwartungswert von CHF 10.000 und eine Standardabweichung von CHF 2500.
- Die Absatzmengen sind im 1. Jahr normalverteilt mit einem Erwartungswert von 10.000 Einheiten und einer Standardabweichung von 1000 Einheiten. Die Produktions- und Absatzmengen sind gleich groß.
- Die Wachstumsrate der Absatzmenge nach 1 Jahr ist normalverteilt mit einem Erwartungswert von 5 % und einer Standardabweichung von 3 %. Die Verkaufswachstumsraten bleiben für die Jahre 3 und 4 unverändert.
- Der Verkaufspreis je Einheit ist CHF 12 und normalverteilt mit einer Standardabweichung von CHF 1. Der Preis bleibt über die nächsten 4 Jahre konstant.
- Die variablen Betriebskosten, die einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes ausmachen, sind normalverteilt mit einem Erwartungswert von 40 % und einer Standardabweichung von 4 %.

[33] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 439.

[34] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 88.

- Der Projektkostensatz ist 6 %.
- Der Ertragssteuersatz ist 18 %.

1. Wie hoch sind der Nettobarwert und die IRR anhand der erwarteten Werte für die Berechnungsparameter?
2. Es wird eine Simulation mit 10.000 Runs durchgeführt. Für jeden Simulationsdurchgang werden Werte für die fünf stochastischen Variablen (Liquidationserlös, Absatzmenge, Verkaufspreis je Einheit, Umsatzwachstumsrate und variable Betriebskosten je Einheit) basierend auf deren unterstellte Verteilungen nach dem Zufallsprinzip gezogen und der Nettobarwert und die IRR ermittelt. Die Simulation zeigt die folgenden Ergebnisse:

Statistik	Nettobarwert	IRR
Erwartungswert	CHF 60.224	17,89 %
Standardabweichung	CHF 42.651	7,14 %
Schiefe	0,02462	0,01423
Excess-Kurtosis	0,0582	– 0,0254
Median	CHF 58.384	17,78 %
95 %-Konfidenzintervall [E(NBW) ± 1,96 × σ]	– CHF 23.372 bis CHF 143.820	3,90 bis 31,88 %

Wie können die Ergebnisse aus der Simulationsanalyse interpretiert werden?

Lösung zu 1

Die jährlichen Abschreibungen betragen CHF 50.000 [= (CHF 200.000 – CHF 0)/4 Jahre]. Die erwarteten Cashflows können wie folgt berechnet werden (in CHF):

Jahre	0	1	2	3	4
Anschaffungskosten	– 200.000				
Verkaufspreis		12	12	12	12
Absatzmenge (in Stück)		10.000	10.500	11.025	11.576
Umsatz		120.000	126.000	132.300	138.912
Variable Betriebskosten		48.000	50.400	52.920	55.565
Abschreibungen		50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebsergebnis nach Steuern [EBIT(1 – s)]		18.040	20.992	24.092	27.345
Abschreibungen		50.000	50.000	50.000	50.000
Operative Cashflows		68.040	70.992	74.092	77.345
Cashflows des Endjahres					8200

Der Nettobarwert liegt bei CHF 57.340:

$$\mathrm{E}\left(\mathrm{NBW}\right)_0 = -\mathrm{CHF}\,200.000 + \frac{\mathrm{CHF}\,68.040}{\left(1{,}06\right)^1} + \frac{\mathrm{CHF}\,70.992}{\left(1{,}06\right)^2} + \frac{\mathrm{CHF}\,74.092}{\left(1{,}06\right)^3} + \frac{\mathrm{CHF}\,77.345 + \mathrm{CHF}\,8200}{\left(1{,}06\right)^4} = \mathrm{CHF}\,57.340.$$

Die IRR von 17,47 % überschreitet den Kostensatz von 6 %. Das Investitionsobjekt ist absolut vorteilhaft.

Lösung zu 2

Beide Verteilungen für den Nettobarwert und die IRR verfügen über eine leicht positive Schiefe und Werte für die Excess-Kurtosis nahe 0, sodass ungefähr von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann.[35] Das 95 %-Konfidenzintervall zeigt, dass unter der Annahme der Normalverteilung 95 % des Nettobarwerts und der IRR in einer Bandbreite von – CHF 23.372 bis CHF 143.820 (= CHF 60.224 ± 1,96 × CHF 42.651) respektive von 3,90 bis 31,88 % (= 17,89 % ± 1,96 × 7,14 %) zu liegen kommen.

Die aus der Simulation resultierenden Erwartungswerte für den Nettobarwert und die IRR liegen sehr nahe bei den Werten, die mithilfe der erwarteten Berechnungsparameter ermittelt worden sind. Die zusätzliche Information aus der Simulation ergibt sich aus der Streuung der Zielgrößen, was eine bessere Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eines Investitionsobjekts ermöglicht. ◄

5.5 Realoptionen

Realoptionen stellen Handlungsspielräume dar, die aus Investitionsobjekten hervorgehen. Sie entstehen aufgrund der Entscheidungsflexibilität. Die Flexibilität bezieht sich auf die Auswahlmöglichkeit unter verschiedenen Alternativen, die sich als Folge bestimmter Entwicklungen insbesondere der Umwelt ergeben. So etwa können in Abhängigkeit von der Entwicklung Investitionen aufgeschoben, geändert, vorübergehend unterbrochen oder ganz beendet werden. Diese Entscheidungsmöglichkeiten des Unternehmens werden als Realoptionen bezeichnet, weil sich der Basiswert auf Sachanlagen und nicht auf finanzielle Vermögenswerte wie Aktien oder Anleihen beziehen. Sie besitzen einen Wert und sind in die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eines Investitionsobjekts einzubeziehen. Die Bewertung erfolgt typischerweise mithilfe der Optionspreistheorie.[36] Die Realoptionen werden in Kap. 13 näher beschrieben.

[35] Wendet man für das Testen einer Normalverteilung beispielsweise den Jarque-Bera-Test an, ergeben sich für den Nettobarwert und die IRR Jarque-Bera-Statistiken von 2,42 $\left[=\frac{10.000}{6}\times\left(0{,}02462^2+\frac{0{,}0582^2}{4}\right)\right]$ respektive 0,61 $\left[=\frac{10.000}{6}\times\left(0{,}01423^2+\frac{(-0{,}0254)^2}{4}\right)\right]$, die bei einem Signifikanzniveau von 1 % unter dem kritischen Wert von 9,21 liegen. Folglich kann die Nullhypothese der Normalverteilung nicht abgelehnt werden. Vgl. Jarque und Bera 1987: A Test for Normality of Observations and Regression Residuals, S. 163 ff.

[36] Die Bewertung von Realoptionen wurde erstmals von Myers (1977) in einem Aufsatz beschrieben. Vgl. Myers 1977: Determinants of Corporate Borrowing, S. 147 ff.

5.6 Performancebeurteilung

Die zuvor beschriebenen Verfahren zur Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit neuer Investitionsobjekte können auch für die Performancebeurteilung bereits getätigter Investitionen eingesetzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Cashflows in der Vergangenheit bereits angefallen ist und lediglich die restlichen in Zukunft zu erwartenden Geldflüsse relevant sind, um zu entscheiden, ob das Projekt weiterzuführen oder aufzugeben ist. In diesem Abschnitt wird zuerst die Performancebeurteilung einzelner bestehender Investitionsobjekte gezeigt. Danach wird beschrieben, wie Unternehmen ihre Gesamtportfolios von Investitionen evaluieren können. Hierzu können neben Cashflow-Verfahren wie dem Barwert und der cashflowbasierten Investitionsrendite auch ergebnisbezogene Renditekennzahlen wie die Gesamt- und Eigenkapitalrendite eingesetzt werden.

5.6.1 Performancebeurteilung von einzelnen bestehenden Investitionsobjekten

Im Gegensatz zu einem neuen Vorhaben erfolgt die Performancebeurteilung eines Investitionsobjekts nach dessen Nutzungsdauer nicht mit erwarteten, sondern mit realisierten Cashflows. Ist etwa der Ex-post-Nettobarwert negativ, kann das Projekt zwar nicht mehr rückgängig gemacht werden, trotzdem kann das Unternehmen aus seinen Fehlern lernen und diese Erkenntnisse in die neuen Investitionsentscheidungen einbringen. Anders verhält es sich bei der Performancebeurteilung eines bestehenden Investitionsobjekts, da ein Teil der Cashflows in Zukunft noch anfallen wird. Die Beurteilung einer andauernden Investition ermöglicht, eine Entscheidung bezüglich deren Weiterführung oder Beendigung zu treffen. Hierbei erfolgt die Analyse der Cashflows auf inkrementeller Basis. Erwägt beispielsweise das Unternehmen, das Projekt aufzugeben, werden die Geldflüsse einer Projektweiterführung mit denjenigen einer Beendigung verglichen. Dabei werden die Cashflows mit einem risikogerechten Projektkostensatz diskontiert, um zu entscheiden, ob das Vorhaben weitergeführt, liquidiert oder veräußert werden soll.

Grundsätzlich treten mehrere Entscheidungssituationen auf.[37] Ist zum Beispiel der Barwert der erwarteten Cashflows zum Beurteilungszeitpunkt negativ und liegen keine Kaufofferten von Drittparteien vor, ist das Projekt zu liquidieren:

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{CF_{P,t}}{(1+K)^t} < 0, \tag{5.15}$$

wobei:

$CF_{P,t}$ = erwartete Cashflows zum Zeitpunkt der Performancebeurteilung für die Periode t,
T = verbleibende Nutzungsdauer,
K = Projektkostensatz, der das aktuelle Risiko des Investitionsvorhabens widerspiegelt.

[37] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 267 f.

Ist der Barwert der erwarteten Geldflüsse zum Zeitpunkt der Performancebeurteilung positiv, aber unterhalb des aktuellen Liquidationserlöses, ist das Investitionsobjekt zu liquidieren:

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{CF_{P,t}}{(1+K)^t} > 0 < L_0, \tag{5.16}$$

wobei:

L_0 = Liquidationserlös zum Zeitpunkt der Performancebeurteilung.

Auch möglich ist, dass der Barwert der erwarteten Cashflows zum Performancebeurteilungszeitpunkt positiv ist, jedoch das Projekt zu einem höheren Preis an eine Drittpartei verkauft werden kann. In einem solchen Fall ist das Vorhaben zu veräußern:

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{CF_{P,t}}{(1+K)^t} > 0 < V_0, \tag{5.17}$$

wobei:

V_0 = Verkaufserlös zum Zeitpunkt der Performancebeurteilung.

Schließlich kann der Barwert der erwarteten Cashflows positiv und höher als der Liquidationserlös und ein etwaiger Erlös aus einem Verkauf an eine Drittpartei sein, sodass das Investitionsobjekt weiterzuführen ist:

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{CF_{P,t}}{(1+K)^t} > 0 > L_0 \text{ und } V_0. \tag{5.18}$$

Unternehmen sollten ein bestehendes Investitionsobjekt nicht liquidieren oder veräußern, nur weil die aktuelle Rendite unterhalb derjenigen zu Investitionsbeginn liegt. Vielmehr ist ein Liquidations- oder Veräußerungsentscheid zu treffen, wenn der Barwert der erwarteten Geldflüsse zum Zeitpunkt der Performancebeurteilung den Liquidationserlös oder den Verkaufswert an eine Drittpartei unterschreitet.

Beispiel: Liquidations- oder Weiterführungsentscheid eines bestehenden Produktionswerks von Daimler in Argentinien

Daimler hat vor 4 Jahren eine Fabrik für die Herstellung der C-Klasse in Argentinien eröffnet. Die Errichtungskosten haben EUR 1 Mrd. betragen. Die Nutzungsdauer des Produktionswerks beläuft sich auf 20 Jahre und der Liquidationserlös ist EUR 0. Ursprünglich hat der Automobilkonzern erwartet, dass er jährliche Cashflows von EUR 200 Mio. erwirtschaftet. 4 Jahre nach Investitionsbeginn liegen die jährlichen Cashflows bei EUR 80 Mio. Es wird erwartet, dass die jährlichen erwarteten Geldflüsse

inflationsbereinigt bei EUR 80 Mio. verharren. Der Projektkostensatz vor 4 Jahren und heute ist 15,99 %. Der aktuelle Liquidationserlös des Herstellungswerks wird auf EUR 100 Mio. geschätzt. Ist das Produktionswerk von Daimler in Argentinien weiterzuführen oder zu liquidieren?

Lösung

Der ursprüngliche Nettobarwert des Produktionswerks ist positiv und beträgt EUR 186.398.834:

$$\mathrm{NBW}_{\text{zu Investitionsbeginn}} = -\text{EUR}\,1\,\text{Mrd.} + \sum_{t=1}^{20} \frac{\text{EUR}\,200\,\text{Mio.}}{(1{,}1599)^t} = \text{EUR}\,186.398.834.$$

Nach 4 Jahren, also zum Zeitpunkt der Performanceevaluation, liegt der Barwert der erwarteten Cashflows bei EUR 453.699.084:

$$\mathrm{BW}_{\text{zum Performancezeitpunkt}} = \sum_{t=1}^{16} \frac{\text{EUR}\,80\,\text{Mio.}}{(1{,}1599)^t} = \text{EUR}\,453.699.084.$$

Da der Barwert der erwarteten Cashflows größer als der gegenwärtige Liquidationserlös von EUR 100 Mio. ist, lautet die Entscheidung, die Produktion der C-Klasse in Argentinien weiterzuführen. Dies obwohl mit jährlichen Rückflüssen von EUR 80 Mio. der Nettobarwert zu Investitionsbeginn negativ ist. Allerdings handelt es sich bei den Errichtungskosten von EUR 1 Mrd. um historische Kosten (Sunk Costs), die für die heutige Weiterführungs- oder Liquidationsentscheidung nicht mehr maßgebend sind. ◄

5.6.2 Performancebeurteilung des Investitionsportfolios von Unternehmen

Die Performanceanalyse einzelner Investitionsobjekte ist unpraktisch, wenn das Unternehmen dutzende oder sogar hunderte Projekte besitzt. Stattdessen kann die Gesellschaft das aktuelle Gesamtportfolio von Investitionen evaluieren, indem es deren Rendite eruiert und mit der Mindestverzinsung vergleicht. Nachstehend werden für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit des Gesamtportfolios die cashflowbasierte und die ergebnisbezogene Investitionsrendite beschrieben.

5.6.2.1 Cashflowbasierte Investitionsrendite

Mit der cashflowbasierten Investitionsrendite lässt sich die erwartete Rendite der bestehenden Vermögenswerte über deren durchschnittliche Nutzungsdauer bestimmen.[38] Hierzu müssen die folgenden vier Parameter berechnet werden:[39]

[38] Vgl. Birchard 1994: Mastering the New Metrics, S. 30 ff.

[39] Vgl. Peterson und Peterson 2013: Company Performance and Measures of Value Added, S. 57.

1. Bruttoinvestitionen
2. Brutto-Cashflows
3. erwartete durchschnittliche Nutzungsdauer der bestehenden Investitionen
4. erwarteter Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer

1. Die Bruttoinvestitionen ergeben sich aus den Nettobuchwerten der bestehenden Sachanlagen plus deren kumulierten Abschreibungen. Auch wird der Barwert der operativen Leasingzahlungen hinzugezählt, da das operative Leasing von Sachanlagen nicht in der Bilanz erscheint. Darüber hinaus wird eine Bewertungskorrektur für die Inflation addiert, die seit dem Kauf der Vermögenswerte stattgefunden hat. Die Formel für die Berechnung der Bruttoinvestitionen lautet demnach wie folgt:

$$BI_0 = BW_{SA,\,0} + KA + BW\left(Leasing_{oper,\,0}\right) + BINFL, \tag{5.19}$$

wobei:

$BW_{SA,\,0}$ = Nettobuchwert der Sachanlagen zum Zeitpunkt der Performancebeurteilung,
KA = kumulierte Abschreibungen auf die Sachanlagen,
$BW(Leasing_{oper,\,0})$ = Barwert der operativen Leasingzahlungen zum Zeitpunkt der Performancebeurteilung,
BINFL = Bewertungskorrektur für die Inflation seit dem Kauf der Sachanlagen.

2. Der zweite Berechnungsparameter stellen die Brutto-Cashflows dar, welche durch die Sachinvestitionen im laufenden Jahr erwirtschaftet wurden. Hierzu werden zum steuerangepassten Betriebsergebnis die zahlungsunwirksamen Erfolgspositionen, also die Abschreibungen auf die Sachanlagen, hinzugezählt. Außerdem wird das Betriebsergebnis um das operative Leasing und nicht wiederkehrende Erfolgspositionen bereinigt. Somit lassen sich die Brutto-Cashflows für das Jahr t folgendermaßen bestimmen:

$$BCF_t = EBIT_{adjustiert,\,t}\left(1-s\right) + A_t, \tag{5.20}$$

wobei:

$EBIT_{adjustiert,\,t}$ = adjustiertes Betriebsergebnis für das Jahr t,
s = Ertragssteuersatz,
A_t = Abschreibungen auf die Sachanlagen für das Jahr t.

3. Anschließend ist die erwartete durchschnittliche Nutzungsdauer der Sachinvestitionen auszurechnen. Da eine genaue Berechnung der durchschnittlichen Lebensdauer schwierig ist, behilft man sich üblicherweise mit einer Annäherung. Dabei werden die Bruttobuchwerte der abschreibbaren Sachanlagen durch die Abschreibungen dividiert.

So kann für die Berechnung der durchschnittlichen Nutzungsdauer etwa der Median der Quotienten aus dem aktuellen und den zwei vorangegangenen Jahren eruiert werden:

$$T = \text{Median}\left(\frac{BW_{\text{SA brutto, t}-1}}{A_{t-1}} . \frac{BW_{\text{SA brutto, t}-2}}{A_{t-2}} . \frac{BW_{\text{SA brutto, t}-3}}{A_{t-3}} \right), \tag{5.21}$$

wobei:

$BW_{\text{SA brutto, t}-1}$ = Bruttobuchwert der abschreibbaren Sachanlagen für Ende des Jahres t − 1.

4. Schließlich ist der erwartete Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer zu ermitteln. Er besteht aus dem Anteil der ursprünglichen Investitionen, die nicht abgeschrieben werden können. Dazu gehören Grundstücke und das zahlungsunwirksame Nettoumlaufvermögen,[40] die um die Inflation bereinigt werden:

$$L_T = SA_{\text{nicht abschreibbar, 0}} + NUV_0 + BINFL, \tag{5.22}$$

wobei:

$SA_{\text{nicht abschreibbar, 0}}$ = Buchwert der nicht abschreibbaren Sachanlagen zum Zeitpunkt der Performancebeurteilung,

NUV_0 = zahlungsunwirksames Nettoumlaufvermögen zum Zeitpunkt der Performancebeurteilung,

BINFL = Bewertungskorrektur für die Inflation seit dem Kauf der nicht abschreibbaren Sachanlagen und des zahlungsunwirksamen Nettoumlaufvermögens.

Die cashflowbasierte Investitionsrendite (CFROI) wird in Anlehnung an die IRR wie folgt berechnet:

$$0 = BI_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{BCF_t}{(1+CFROI)^t} + \frac{L_T}{(1+CFROI)^T}. \tag{5.23}$$

Um die cashflowbasierte Investitionsrendite zu ermitteln, werden demnach die Bruttoinvestitionen als Anschaffungskosten, die jährlichen Brutto-Cashflows über die erwartete durchschnittliche Nutzungsdauer und die nicht abschreibbaren Vermögenswerte als Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer behandelt. Die cashflowbasierte Investitionsrendite spiegelt die IRR dieser Cashflows wider. Sie wird mit dem realen ge-

[40] Zahlungsunwirksames Nettoumlaufvermögen = Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Warenvorräte – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

wichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz des Unternehmens verglichen, um zu beurteilen, ob die bestehenden Sachinvestitionen einen Wert für das Unternehmen schaffen ($CFROI > WACC_{real}$) oder vernichten ($CFROI < WACC_{real}$).[41]

Beispiel: Cashflowbasierte Investitionsrendite für Daimler

Für den Automobilbauer Daimler liegen die folgenden Daten für das Geschäftsjahr 2018 vor (in Mio. EUR):[42]

Bruttobuchwert der Sachanlagen	80.426
Nettobuchwert der Sachanlagen	30.498
Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	49.928
Sachanlagen im Bau	5667
Nicht abschreibbare Sachanlagen (Grundstücke usw.)	8741
Abschreibungen auf Sachanlagen	4291
Barwert des operativen Leasings	3800
Zahlungsunwirksames Nettoumlaufvermögen[a]	27.890

[a]Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Warenvorräte − Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Für das Jahr 2019 betragen das adjustierte Betriebsergebnis EUR 4329 Mio. und die Abschreibungen auf die Sachanlagen EUR 4692 Mio.[43] Zu den Sachanlagen liegen die folgenden Informationen für die Jahre 2016 und 2017 vor (in Mio. EUR):

Jahre	2016	2017
Bruttobuchwert der Sachanlagen	72.217	74.819
Sachanlagen im Bau	3489	4470
Nicht abschreibbare Sachanlagen (Grundstücke usw.)	8007	8244
Abschreibungen auf Sachanlagen	3891	3921

Es wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Sachanlagen im Durchschnitt 12 Jahre alt sind. Die konstante durchschnittliche jährliche Inflationsrate wird auf 2 % geschätzt. Der Ertragssteuersatz liegt bei 30 %. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz beläuft sich auf 4,87 %. Wie hoch ist die cashflowbasierte Investitionsrendite von Daimler und werden Werte auf Unternehmensebene geschaffen oder vernichtet?

Lösung

Die Bruttoinvestitionen von EUR 105.800 Mio. bestehen aus den inflationsangepassten Nettobuchwerten der Sachanlagen von EUR 30.498 Mio. und kumulierten Abschreibungen von EUR 49.928 Mio. sowie aus dem Barwert des operativen Leasings von EUR 3800 Mio.:

[41] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 270.

[42] Vgl. Daimler 2019: Geschäftsbericht 2018, S. 227 ff.

[43] Vgl. Daimler 2020: Geschäftsbericht 2019, S. 223 ff.

$$\begin{aligned}\text{BI}_{2018} &= \left(\text{EUR}\,30.498\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,49.928\,\text{Mio.}\right) \times \left(1{,}02\right)^{12} \\ &\quad + \text{EUR}\,3800\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,105.800\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Die Brutto-Cashflows von EUR 7722,3 Mio. können anhand des adjustierten Betriebsergebnisses nach Steuern und den Abschreibungen auf Sachanlagen folgendermaßen ermittelt werden:

$$\text{BCF}_{2019} = \text{EUR}\,4329\,\text{Mio.} \times \left(1 - 0{,}3\right) + \text{EUR}\,4692\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,7722{,}3\,\text{Mio.}$$

Die durchschnittliche erwartete Nutzungsdauer kann für die Jahre 2016, 2017 und 2018 wie folgt berechnet werden (in Mio. EUR):

Jahre	2016	2017	2018
Bruttobuchwert der Sachanlagen	72.217	74.819	80.426
– Sachanlagen im Bau	– 3489	– 4470	– 5667
– Nicht abschreibbare Sachanlagen	– 8007	– 8244	– 8741
= Abschreibbarer Bruttobuchwert der Sachanlagen	= 60.721	= 62.105	= 66.018
/Abschreibungen auf Sachanlagen	/ 3891	/ 3921	/ 4291
= Erwartete durchschnittliche Nutzungsdauer (in Jahren)	= 15,61	= 15,84	= 15,39

Der Median und folglich die durchschnittliche erwartete Nutzungsdauer der Sachanlagen von Daimler beläuft sich auf 15,61 Jahre. Aufgerundet sind dies 16 Jahre.

Der Liquidationserlös von EUR 50.287 Mio. setzt sich aus den nicht abschreibbaren Sachanlagen und dem zahlungsunwirksamen Nettoumlaufvermögen zusammen, die durch den erwarteten Inflationseffekt angepasst werden:

$$\text{L}_\text{T} = \left(\text{EUR}\,8741\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,27.890\,\text{Mio.}\right) \times \left(1{,}02\right)^{16} = \text{EUR}\,50.287\,\text{Mio.}$$

Die cashflowbasierte Investitionsrendite (CFROI) liegt bei 5,10 % und kann anhand der folgenden Gleichung berechnet werden:

$$\text{EUR}\,0 = -\text{EUR}\,105.800\,\text{Mio.} + \sum_{t=1}^{16} \frac{\text{EUR}\,7722{,}3\,\text{Mio.}}{\left(1 + \text{CFROI}\right)^{t}} + \frac{\text{EUR}\,50.287\,\text{Mio.}}{\left(1 + \text{CFROI}\right)^{16}}.$$

Der reale gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz beträgt 2,81 %:

$$\text{WACC}_{\text{real}} = \frac{1{,}0487}{1{,}02} - 1 = 0{,}0281.$$

Da die cashflowbasierte Investitionsrendite von 5,10 % den realen gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz von 2,81 % überschreitet, werden durch die Sachinvestitionen Werte für Daimler geschaffen. ◄

Ein Vorteil der cashflowbasierten Investitionsrendite ist, dass sie eine reale (und nicht eine nominale) Rendite darstellt, sodass zeit- und grenzüberschreitende Vergleiche vereinfacht werden. Darüber hinaus bezieht sich die Renditegröße auf Cashflows und nicht auf eine Ergebnisgröße. Als Nachteil kann aufgeführt werden, dass Anpassungen der Ver-

mögenswerte an die Inflationsrate erforderlich sind, wobei bereits kleine Änderungen der Schätzwerte einen wesentlichen Einfluss auf die berechnete Rendite haben können.[44]

5.6.2.2 Ergebnisbezogene Investitionsrenditen

Die ergebnisbezogenen Investitionsrenditen, die für die Performanceevaluation von Sachinvestitionen auf Unternehmensebene eingesetzt werden können, sind die Gesamtkapitalrendite (R_{GK}) und die Eigenkapitalrendite (R_{EK}):[45]

$$R_{GK} = \frac{EBIT(1-s)}{BW_{FK} + BW_{EK} - Cash}, \tag{5.24}$$

$$R_{EK} = \frac{E}{BW_{EK}}, \tag{5.25}$$

wobei:

EBIT = Betriebsergebnis,
s = Ertragssteuersatz,
BW_{FK} = Buchwert des Fremdkapitals (zu Beginn oder Durchschnittswert aus Anfangs- und Endwert der Periode),
BW_{EK} = Buchwert des Eigenkapitals (zu Beginn oder Durchschnittswert aus Anfangs- und Endwert der Periode),
Cash = Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (zu Beginn oder Durchschnittswert aus Anfangs- und Endwert der Periode),
E = Ergebnis nach Steuern.

Für die Berechnung dieser Renditegrößen werden Buchwerte und nicht Marktwerte verwendet, weil sich die Kapitalinvestitionen auf die bestehenden Sachanlagen beziehen. Bei der Gesamtkapitalrendite werden vom Buchwert des Fremd- und Eigenkapitals der Buchwert der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abgezogen, da das Betriebsergebnis die Zinseinnahmen aus den flüssigen Mitteln nicht enthält. Auf diese Weise wird die Konsistenz zwischen dem Zähler und dem Nenner der Kennzahl bewahrt. Bei der Eigenkapitalrendite ist eine Anpassung des Eigenkapitalbuchwerts durch die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente nicht erforderlich, weil das versteuerte Ergebnis (im Gegensatz zum Betriebsergebnis) die Einnahmen aus den flüssigen Mitteln beinhaltet. Die so berechneten Renditekennzahlen können als eine Annäherung an die Rendite des in die Sachanlagen investierten Kapitals benutzt werden, wenn die folgenden Annahmen gelten:[46]

[44] Vgl. Peterson und Peterson 2013: Company Performance and Measures of Value Added, S. 60 f.
[45] Für die Gesamt- und Eigenkapitalrendite vgl. Abschn. 1.3.2.
[46] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 271 f.

- Die in den Performancekennzahlen verwendeten Ergebnisgrößen stammen von den bestehenden Investitionsprojekten und weisen keine Aufwendungen für das zukünftige Wachstum wie Forschungs- und Entwicklungskosten sowie auch keine nicht wiederkehrenden Erfolgspositionen auf.
- Die Buchwerte für das Fremd- und Eigenkapital beziehen sich auf die getätigten Investitionen in die Sachanlagen. Die Buchwerte können durch Aktienrückkäufe, einmalige Abschreibungen und den verbuchten Goodwill durch Akquisitionen erheblich beeinflusst werden.
- Die Abschreibungen und die anderen zahlungsunwirksamen Aufwände, die das Ergebnis mindern, werden für Ersatzinvestitionen eingesetzt.

Treffen diese Annahmen zu, stellen die Gesamt- und die Eigenkapitalrendite eine gute Annäherung an die Investitionsrendite dar. Überschreitet (unterschreitet) die Gesamtkapitalrendite den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz, sind die Sachinvestitionen im Durchschnitt rentabel (unrentabel). Liegt die Eigenkapitalrendite über (unter) dem Eigenkapitalkostensatz, hat das Unternehmen aufgrund seiner Investitionstätigkeit einen Mehrwert (Minderwert) für seine Eigenkapitalgeber erzielt.

Beispiel: Performanceevaluation der Investitionsprojekte von Daimler auf Unternehmensebene mit der Gesamt- und der Eigenkapitalrendite

Für den Automobilbauer Daimler liegen die folgenden Daten für das Geschäftsjahr 2019 vor (in Mio. EUR):[47]

Buchwert des Fremdkapitals zu Beginn des Jahres[a]	188.303
Buchwert des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres	66.053
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn des Jahres[b]	27.678
Buchwert des Fremdkapitals am Ende des Jahres[a]	207.127
Buchwert des Eigenkapitals am Ende des Jahres	62.841
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende des Jahres[b]	29.504

[a]ohne Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, aber einschließlich Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen sowie kurzfristiger finanzieller Verbindlichkeiten
[b]inklusive verzinslicher Wertpapiere und ähnlicher Anlagen sowie übriger finanzieller Vermögenswerte (Liquiditätsreserven)

Aufgrund der hohen Ergebnisvolatilität werden Durchschnittswerte verwendet, die sich auf die jährlichen Ergebnisse von 2017 bis 2019 beziehen. Somit beläuft sich das durchschnittliche Betriebsergebnis auf EUR 16.305 Mio., während das durchschnittliche Ergebnis nach Steuern bei EUR 11.427 Mio. liegt.[48] Der Ertragssteuersatz ist 30 %. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz ist 4,87 %. Der Eigenkapital-

[47] Vgl. Daimler 2020: Geschäftsbericht 2019, S. 223 ff.

[48] Ohne Forschungs- und nicht aktivierte Entwicklungskosten.

kostensatz hingegen beträgt 12,84 %. Wie hoch sind die Gesamtkapitalrendite und die Eigenkapitalrendite und wie fällt die Performanceevaluation anhand dieser Renditekennzahlen aus? (Die Renditen sind mit den Anfangswerten des Kapitals und den flüssigen Mitteln zu berechnen.)

Lösung

Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 5,04 %:

$$R_{GK} = \frac{\text{EUR}\,16.305\,\text{Mio.} \times (1 - 0{,}3)}{\text{EUR}\,188.303\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,66.053\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,27.678\,\text{Mio.}} = 0{,}0504.$$

Da die Gesamtkapitalrendite von 5,04 % den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz von 4,87 % überschreitet, sind die Sachinvestitionen im Durchschnitt rentabel.

Die Eigenkapitalrendite von 17,30 % kann wie folgt berechnet werden:

$$R_{EK} = \frac{\text{EUR}\,11.427\,\text{Mio.}}{\text{EUR}\,66.053\,\text{Mio.}} = 0{,}1730.$$

Da die Eigenkapitalrendite von 17,30 % über dem Eigenkapitalkostensatz von 12,84 % liegt, schafft Daimler mit seiner Investitionstätigkeit Werte für seine Aktionäre. ◄

5.6.3 Einfluss von Wettbewerbsvorteilen auf die Rentabilität von Investitionen

Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von Investitionsobjekten lässt sich mit den klassischen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren wie dem Nettobarwert und der IRR messen. Die Frage nach deren Rentabilität hängt im Wesentlichen von der Wettbewerbsstruktur der Industrie und von den Fähigkeiten des Managements ab, die entsprechenden Wettbewerbsvorteile aufzubauen.

Die Wettbewerbsstruktur einer Industrie und die durch die Unternehmensstrategie erarbeiteten Wettbewerbsvorteile haben einen Einfluss auf die Rentabilität von Investitionen. In einem vom Wettbewerb geprägten Markt wirkt die Existenz einer überschüssigen Investitionsrendite als Magnet für den Markteintritt neuer Wettbewerber, sodass sie mit der Zeit erodiert. Wie schnell dies geschieht, hängt davon ab, wie einfach Mitbewerber in den Markt eintreten und die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen anbieten können. Einen guten Schutz für rentable Investitionsvorhaben bietet die Schaffung und Aufrechterhaltung von Eintrittsbarrieren mit dem Ziel, neue und bestehende Konkurrenzunternehmen davon abzuhalten, in gleichwertige oder ähnliche Projekte zu investieren.[49] Die

[49] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 272.

hierfür notwendigen Eintrittsbarrieren, die Wettbewerbsvorteile zur Folge haben, können von der Unternehmensleitung wie folgt errichtet werden: [50]

- Kostenführerschaft: Das Unternehmen ist der kostengünstigste Produzent in der Industrie und gleichzeitig in der Lage, ähnliche Produkte oder Dienstleistungen wie die Konkurrenz anzubieten. Das Ziel besteht darin, den Marktanteil zu erhöhen, indem Produkte und Dienstleistungen zu einem im Vergleich zur Konkurrenz niedrigeren Preis angeboten werden. Dabei werden immer noch ein Gewinn und eine aus dem höheren Umsatz resultierende überdurchschnittliche Rendite erzielt.
- Größenvorteile: Einige Investitionsvorhaben ermöglichen nur dann eine höhere Überschussrendite, wenn sie im großen Ausmaß getätigt werden. Diese hohen Investitionsvolumen verunmöglichen kleineren Unternehmen, am Wettbewerb teilzunehmen. Somit können große Unternehmen in diesem Geschäftsfeld weiterhin eine über dem Kapitalkostensatz liegende Rendite auf ihre Investitionsvorhaben erzielen, weil kleinere Unternehmen finanziell nicht in der Lage sind, diese Vorhaben zu replizieren.
- Differenzierung: Das Unternehmen bietet einzigartige Produkte oder Dienstleistungen bezüglich verschiedener Differenzierungsmerkmale an, welche für die Kunden einen Wert verkörpern, sodass das Unternehmen einen Preisaufschlag verlangen kann. Um erfolgreich zu bleiben, muss der Preisaufschlag über den Differenzierungskosten liegen. Darüber hinaus muss die Differenzierung für die Kunden attraktiv und nachhaltig sein.
- Zugang zu Distributionskanälen: Unternehmen mit einem im Vergleich zur Konkurrenz besseren Zugang zu den Vertriebskanälen für ihre Produkte und Dienstleistungen sind besser in der Lage, höhere Überschussrenditen zu erwirtschaften. So zum Beispiel kann ein Unternehmen eigene Distributionskanäle besitzen, während Konkurrenten über keine vergleichbaren Absatzwege verfügen, weil deren Aufbau zu teuer ist.
- Gesetze und Vorschriften: Ein Unternehmen kann beispielsweise mithilfe von Patenten ein exklusives Recht für die Herstellung von Produkten vom Gesetzgeber erhalten. Die so über die Patentlaufzeit entstandene Eintrittsbarriere ermöglicht dem Unternehmen, eine Überschussrendite zu erzielen.

Das Management eines Unternehmens kann mit einer gut strukturierten Wettbewerbsstrategie rentable Investitionsmöglichkeiten schaffen. So kann in Projekte investiert werden, mit denen Wettbewerbsvorteile wie relative Kostenvorteile, Größenvorteile, Produktdifferenzierung, einzigartiger Zugang zu Vertriebskanälen und Patente ausgenutzt werden. Obwohl die strategischen Fähigkeiten des Managements üblicherweise mit der Rentabilität der Investitionen in einem positiven Zusammenhang stehen, garantiert ein

[50] Vgl. Porter 1985: The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, S. 11 ff.

gutes Leitungsteam und eine von ihm erarbeitete Wettbewerbsstrategie nicht, dass rentable Projekte auch tatsächlich vorhanden sind. Zum Beispiel kann eine langandauernde Rezession oder Depression die Wirtschaftlichkeit von Investitionsvorhaben aufgrund der drastisch gefallenen Nachfrage zunichtemachen.

5.6.4 Allgemeine Stolpersteine bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von Investitionsprojekten

Obwohl die grundlegenden Prinzipien der Investitionsrechnungsverfahren relativ leicht erlernbar sind, ist die Anwendung der Modelle für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von Investitionsobjekten in der Wirtschaftspraxis nicht einfach und stellt für die Beteiligten regelmäßig eine Herausforderung dar. Dabei können die folgenden Fehler zu einer falschen Einschätzung der wirtschaftlichen Attraktivität von Sachinvestitionen führen:[51]

- Nichteinbindung der möglichen Reaktionen von Mitbewerbern: Reagieren die Konkurrenten auf ein erfolgreiches Investitionsvorhaben des Unternehmens mit deren Replikation, kann sich dies negativ auf die Rentabilität des Vorhabens auswirken. Bei einem vom Wettbewerb geprägten Markt werden solange Unternehmen in den Markt eintreten, bis die Überschussrendite erodiert ist und die Investitionsrendite auf das Niveau des Kapitalkostensatzes gefallen ist. Daher ist es wichtig, dass mögliche Reaktionen der Mitbewerber antizipiert und im Rahmen der Evaluation der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit korrekt verarbeitet werden.
- Falscher Gebrauch standardisierter Investitionsrechnungsvorlagen: Da Unternehmen eine Vielzahl von Projekten über die Zeit analysieren, verwenden sie standardisierte Investitionsrechnungsvorlagen. Dabei besteht das Risiko, dass die Vorlage nicht zum untersuchten Investitionsobjekt passt oder dass unangemessene Informationen eingegeben werden.
- Lieblingsprojekte des Managements: Vielfach werden bevorzugte Vorhaben einflussreicher Geschäftsleitungsmitglieder nicht mit der gleichen Sorgfalt wie die übrigen Projekte geprüft. Die für die Analyse benutzten Berechnungsparameter werden regelmäßig zu optimistisch geschätzt, was falsche Investitionsentscheidungen zur Folge hat.
- Unangemessene Zielgrößen: Wenn das Anreizsystem des Managements auf buchhalterischen Größen wie dem Ergebnis je Aktie, dem versteuerten Ergebnis oder der Eigenkapitalrendite basiert, ist die Gefahr falscher Investitionsentscheidungen besonders hoch. Viele Investitionen, auch solche mit einem sehr hohen Nettobarwert, führen kurzfristig zu keiner Erhöhung dieser buchhalterischen Kennzahlen. Die Aus-

[51] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 99 f.; Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 323 f.

richtung auf kurzfristige buchhalterische Größen kann in Projekte münden, die nicht im langfristigen Interesse des Unternehmens sind.

- Verwendung der IRR bei sich gegenseitig ausschließenden Investitionen: Die IRR kann für unabhängige Investitionsobjekte mit einer konventionellen Cashflow-Struktur eingesetzt werden. Liegen hingegen sich gegenseitig ausschließende Projekte vor, ist der Nettobarwert für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit zu benutzen, damit Fehlentscheidungen vermieden werden können.
- Falsche Berechnung der Cashflows: Bei der Analyse von Sachinvestitionen sind lediglich die inkrementellen Cashflows maßgebend. Daher sind die historischen Kosten (Sunk Costs) nicht zu beachten. Im Gegensatz dazu sind Opportunitätskosten und positive/negative Effekte auf andere Unternehmensbereiche relevant. Bei komplizierten Projekten besteht die Gefahr, dass Cashflows weggelassen oder doppelt gezählt werden.
- Vernachlässigen inkrementeller Gemeinkosten: Die Betriebskosten eines Investitionsobjekts müssen die inkrementellen Gemeinkosten wie zum Beispiel zusätzliche Elektrizität und Mietkosten berücksichtigen. Obwohl die Schätzung der projektspezifischen Gemeinkosten schwierig ist, können zu hohe oder zu niedrig veranschlagte Gemeinkosten Fehlentscheidungen zur Folge haben.
- Unangemessener Projektkostensatz: Der Kapitalkostensatz, mit dem die prognostizierten Cashflows diskontiert werden, entspricht der erwarteten Rendite des Investitionsobjekts. Dabei hängt die geforderte Renditeentschädigung von der Verlustgefahr ab. Je höher (niedriger) das Investitionsrisiko, desto höher (niedriger) die erwartete Rendite und somit der Projektkostensatz. Zu hohe oder zu niedrige Kostensätze haben einen erheblichen Einfluss auf den ermittelten Nettobarwert von Investitionen mit einer langen Laufzeit.
- Nicht optimale Ausnutzung des Kapitalbudgets: Vielfach werden die für einen Unternehmensbereich zur Verfügung gestellten Budgets von den Verantwortlichen als zu klein betrachtet und vollständig beansprucht. Allerdings müssen bei einer erfolgreichen Umsetzung der Investitionspolitik die Budgets flexibel gehandhabt werden und muss Kapital, das nicht in wirtschaftlich vorteilhafte Vorhaben investiert werden kann, in andere Unternehmensbereiche mit wirtschaftlich attraktiven Projekten weitergeleitet werden.
- Nichtbeachtung von Investitionsmöglichkeiten: Die Generierung erfolgversprechender Investitionsideen ist der erste und auch wichtigste Schritt der Investitionsplanung. Es kommt jedoch immer wieder vor, dass Anregungen ignoriert und folglich nicht geprüft werden.

5.7 Andere Bewertungsmodelle

5.7.1 Übersicht

Neben den bisher vorgestellten Investitionsrechnungsverfahren können auch andere Modelle zur Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eingesetzt werden. Obwohl sich die Bewertungsverfahren konzeptionell unterscheiden, liefern sie bei korrekter und konsistenter Anwendung das gleiche Ergebnis. Um zwischen den verschiedenen Be-

wertungsmodellen vergleichen zu können, wird in diesem Abschnitt von einem Unternehmen ausgegangen, das lediglich in ein Projekt investiert und nach dessen Nutzungsdauer liquidiert wird. Zunächst wird die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Unternehmens bzw. des Investitionsprojekts mit den klassischen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren des Nettobarwerts und der IRR beurteilt, bevor die nachstehenden alternativen Bewertungsverfahren vorgestellt werden:[52]

- Wertschöpfungsmodell auf der Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts
- Wertschöpfungsmodell auf der Basis des Residualgewinns
- Cashflow-Modell zur Bewertung der Fremd- und der Eigenkapitalgeberansprüche

5.7.2 Klassische dynamische Investitionsrechnungsverfahren: Nettobarwert und IRR

Damit der Nettobarwert und die IRR ausgerechnet werden können, sind die Cashflows zu schätzen, die zum einen aus den nicht operativen Cashflows wie den Auszahlungsüberschüssen zu Investitionsbeginn und den Cashflows des Endjahres und zum anderen aus den operativen Cashflows bzw. Rückflüssen bestehen. Im Folgenden wird von einem Start-up-Unternehmen ausgegangen, das in ein 4-jähriges Projekt investiert. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 400.000. Nach Beendigung des Vorhabens wird das Unternehmen liquidiert. Die Schulden werden jährlich getilgt und die verbleibenden Vermögenswerte den Eigenkapitalgebern ausbezahlt. Die Anschaffungskosten werden über die 4-jährige Nutzungsdauer vollständig linear abgeschrieben. Am Ende des 4. Jahres wird ein Liquidationserlös von CHF 50.000 erwartet. Der Umsatz des 1. Jahres beträgt CHF 280.000 und steigt danach jährlich um CHF 20.000. Die variablen Betriebskosten machen 50 % des Umsatzes aus, während die jährlichen fixen Betriebskosten CHF 20.000 sind. Der Ertragssteuersatz ist 18 %. Der Projektkostensatz liegt bei 6 %. Die Cashflows des Projekts können wie folgt berechnet werden (in CHF):

Jahre	0	1	2	3	4
Anschaffungskosten	− 400.000				
Umsatz		280.000	300.000	320.000	340.000
Variable Betriebskosten		140.000	150.000	160.000	170.000
Fixe Betriebskosten		20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen		100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebsergebnis nach Steuern [EBIT(1 − s)]		16.400	24.600	32.800	41.000
Abschreibungen		100.000	100.000	100.000	100.000
Operative Cashflows		116.400	124.600	132.800	141.000
Cashflows des Endjahres					41.000

[52] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 101.

Der Nettobarwert liegt bei CHF 76.367,36:

$$\mathrm{NBW}_0 = -\mathrm{CHF}\,400.000 + \frac{\mathrm{CHF}\,116.400}{(1{,}06)^1} + \frac{\mathrm{CHF}\,124.600}{(1{,}06)^2} + \frac{\mathrm{CHF}\,132.800}{(1{,}06)^3} + \frac{\mathrm{CHF}\,141.000 + \mathrm{CHF}\,41.000}{(1{,}06)^4} = \mathrm{CHF}\,76.367{,}36.$$

Die IRR von 13,47 % überschreitet den Projektkostensatz von 6 %. Folglich ist das Unternehmen bzw. das Investitionsprojekt aufgrund des positiven Nettobarwerts und der über dem Kostensatz liegenden IRR wirtschaftlich absolut vorteilhaft.

5.7.3 Wirtschaftliches versus buchhalterisches Ergebnis

Das wirtschaftliche und das buchhalterische Ergebnis unterscheiden sich von den operativen Cashflows, die in den klassischen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren verwendet werden. Beim wirtschaftlichen Ergebnis handelt es sich um das realisierte Ergebnis einer Investition. Es lässt sich für eine Periode (z. B. 1 Jahr) berechnen, indem zu den operativen Cashflows die Marktwertveränderung des Investitionsobjekts hinzugezählt wird:

$$E_{W,t} = CF_t + (V_t - V_{t-1}), \tag{5.26}$$

wobei:

$E_{W,t}$ = wirtschaftliches Ergebnis für das Jahr t,
CF_t = operativer Cashflow für das Jahr t,
V_t = Marktwert des Investitionsobjekts am Ende des Jahres t,
V_{t-1} = Marktwert des Investitionsobjekts am Ende des Jahres $t - 1$.

Die Veränderung des Marktwerts entspricht den wirtschaftlichen Abschreibungen des Investitionsprojekts. Somit kann das wirtschaftliche Ergebnis auch mit der Differenz zwischen den operativen Cashflows nach Steuern und den wirtschaftlichen Abschreibungen bestimmt werden:

$$E_{W,t} = CF_t - A_{W,t}, \tag{5.27}$$

wobei:

$A_{W,t}$ = wirtschaftliche Abschreibungen für das Jahr t.

Darüber hinaus lässt sich die wirtschaftlich realisierte Rendite der Investition eruieren. Hierzu wird das wirtschaftliche Ergebnis durch den Marktwert des Investitionsobjekts zu Beginn der Periode dividiert:

$$R_{W,t} = \frac{E_{W,t}}{V_{t-1}}. \tag{5.28}$$

Damit der Marktwert des Vorhabens zu Investitionsbeginn ermittelt werden kann, müssen die operativen Cashflows einschließlich der Cashflows des Endjahres mit dem Projektkostensatz diskontiert werden. Für das Investitionsobjekt des Start-up-Unternehmens ergibt sich demnach ein Marktwert von CHF 476.367,36:

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{\text{CHF}\,116.400}{(1{,}06)^1} + \frac{\text{CHF}\,124.600}{(1{,}06)^2} + \frac{\text{CHF}\,132.800}{(1{,}06)^3} + \frac{\text{CHF}\,141.000 + \text{CHF}\,41.000}{(1{,}06)^4} \\ &= \text{CHF}\,476.367{,}36. \end{aligned}$$

Der Marktwert des Investitionsobjekts zu jedem späteren Zeitpunkt ist der Barwert der darauffolgenden Cashflows. So lässt sich der Marktwert am Ende des 1. Jahres von CHF 388.549,41 wie folgt bestimmen:

$$V_1 = \frac{\text{CHF}\,124.600}{(1{,}06)^1} + \frac{\text{CHF}\,132.800}{(1{,}06)^2} + \frac{\text{CHF}\,141.000 + \text{CHF}\,41.000}{(1{,}06)^3} = \text{CHF}\,388.549{,}41.$$

Das wirtschaftliche Ergebnis des 1. Jahres von CHF 28.582,05 besteht aus den operativen Cashflows plus der Veränderung des Marktwerts:

$$E_{W,1} = \text{CHF}\,116.400 + (\text{CHF}\,388.549{,}41 - \text{CHF}\,476.367{,}36) = \text{CHF}\,28.582{,}05.$$

Die wirtschaftlich realisierte Rendite hingegen beträgt 6 % und entspricht jeweils der Renditeerwartung des Projekts:

$$R_{W,1} = \frac{\text{CHF}\,28.582{,}05}{\text{CHF}\,476.367{,}36} = 0{,}06.$$

Für das 4-jährige Projekt des Start-up-Unternehmens lassen sich die jährlichen wirtschaftlichen Ergebnisse und Renditen folgendermaßen berechnen (in CHF):

Jahre	1	2	3	4
Cashflows	116.400	124.600	132.800	182.000
+ Marktwert am Ende des Jahres	+ 388.549,41	+ 287.262,37	+ 171.698,11	+ 0,00
− Marktwert am Anfang des Jahres	− 476.367,36	− 388.549,41	− 287.262,37	− 171.698,11
= Wirtschaftliches Ergebnis	= 28.582,05	= 23.312,96	= 17.235,74	= 10.301,89
Wirtschaftliche Rendite	6 %	6 %	6 %	6 %

Das buchhalterische und das wirtschaftliche Ergebnis sind nicht gleich groß, was auf die folgenden Unterschiede in deren Berechnungsweise zurückgeführt werden kann:

- Die buchhalterischen Abschreibungen basieren auf den Anschaffungskosten und nicht wie die wirtschaftlichen Abschreibungen auf dem Marktwert des Investitionsvorhabens.

- Das versteuerte Ergebnis des finanziellen Rechnungswesens ist nach Fremdkapitalzinsen. Im Gegensatz dazu werden die Fremdkapitalzinsen bei der Berechnung des wirtschaftlichen Ergebnisses nicht explizit berücksichtigt, da die hierfür verwendeten operativen Cashflows vor Fremdkapitalzinsen sind. Vielmehr fließen die Fremdkapitalkosten in den Projektkostensatz ein. Auf diese Weise wird eine Doppelzählung der Fremdkapitalkosten verhindert.[53]
- Der Projektkostensatz bzw. die erwartete Rendite des Investitionsobjekts, mit dem der Marktwert durch die Diskontierung der erwarteten Cashflows ermittelt wird, enthält neben dem Fremdkapitalkostensatz auch den Eigenkapitalkostensatz. Somit handelt es sich beim wirtschaftlichen Ergebnis um eine Größe nach Fremd- und Eigenkapitalkosten. Demgegenüber berücksichtigt das buchhalterische Ergebnis keine Eigenkapitalkosten, sondern nur Fremdkapitalkosten.[54]

Damit die Unterschiede zwischen dem buchhalterischen und dem wirtschaftlichen Ergebnis anhand eines Beispiels dargelegt werden können, wird davon ausgegangen, dass sich das Start-up-Unternehmen mit Fremdkapital zu einem Zinssatz von 4 % finanziert, das zu Beginn jedes Jahres 40 % des Marktwerts ausmacht. Da der Marktwert des Unternehmens bzw. des Investitionsobjekts jedes Jahr sinkt, wird ein Teil des Fremdkapitals jährlich getilgt. Das Start-up-Unternehmen wird in 4 Jahren liquidiert, sodass keine Gewinne thesauriert werden. Vielmehr werden sämtliche frei verfügbaren Firm-Cashflows den Fremd- und Eigenkapitalgebern ausbezahlt. Folglich erhalten die Fremdkapitalgeber jedes Jahr Zins- und Tilgungszahlungen, während die nach den Fremdkapitalgeberansprüchen verbleibenden frei verfügbaren Cashflows den Eigenkapitalgebern in Form von Gewinnausschüttungen (Dividenden) und Kapitalrückzahlungen (Aktienrückkäufen) ausbezahlt werden. Die Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kapitalflussrechnung kann wie folgt aufgeführt werden (in CHF):

Jahre	0	1	2	3	4
Bilanz					
Aktiven	400.000	300.000	200.000	100.000	0
Fremdkapital	190.547	155.420	114.905	68.679	0
Eigenkapital	209.453	144.580	85.095	31.321	0
Passiven	400.000	300.000	200.000	100.000	0
Gewinn- und Verlustrechnung					
Umsatz		280.000	300.000	320.000	340.000
Variable Betriebskosten		140.000	150.000	160.000	170.000
Fixe Betriebskosten		20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen		100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebsergebnis		20.000	30.000	40.000	50.000
Fremdkapitalzinsen		7622	6217	4596	2747

[53] Vgl. Abschn. 4.3.3.

[54] Vgl. Peterson und Peterson 2013: Company Performance and Measures of Value Added, S. 41.

Jahre	0	1	2	3	4
Ergebnis vor Steuern		12.378	23.783	35.404	47.253
Steuern (18 %)		2228	4281	6373	8506
Liquidationserlös nach Steuern					41.000
Ergebnis		10.150	19.502	29.031	79.747
Kapitalflussrechnung					
Cashflows aus Betriebstätigkeit					
Ergebnis		10.150	19.502	29.031	79.747
Abschreibungen		100.000	100.000	100.000	100.000
Total		110.150	119.502	129.031	179.747
Cashflows aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Tilgung Fremdkapital		35.127	40.515	46.226	68.679
Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen		75.023	78.987	82.805	111.068
Total		110.150	119.502	129.031	179.747
Nettoveränderung der Zahlungsmittel		0	0	0	0

Der Buchwert der Aktiven setzt sich zu Beginn aus den Anschaffungskosten von CHF 400.000 zusammen und sinkt anschließend jedes Jahr um den Betrag der Abschreibungen von CHF 100.000. Das Fremdkapital und das Eigenkapital nehmen auch jedes Jahr ab. Der Rückgang des Fremdkapitals geht auf die jährlichen Tilgungszahlungen zurück. Es werden keine Gewinne thesauriert. Die nach den Tilgungszahlungen verbleibenden frei verfügbaren Cashflows werden in Form von Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen den Eigenkapitalgebern ausbezahlt, was dazu führt, dass das Eigenkapital sinkt. Die Auszahlungen an die Fremd- und Eigenkapitalgeber sind in der Kapitalflussrechnung unter den Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit aufgeführt. Die Fremdkapitalzinsen sind in den Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit enthalten.

Die Renditekennzahlen des buchhalterischen Ergebnisses wie die Eigen- und Gesamtkapitalrendite unterscheiden sich von der wirtschaftlichen Rendite. Tab. 5.1 stellt die wirtschaftlichen und buchhalterischen Ergebnisgrößen sowie die entsprechenden Renditekennzahlen des Start-up-Unternehmens über einen Zeitraum von 4 Jahren gegenüber. Über die 4-jährige Projektdauer hinweg nehmen das buchhalterische Ergebnis sowie die Eigen- und Gesamtkapitalrendite zu. Im Gegensatz dazu geht das wirtschaftliche Ergebnis zurück, während die wirtschaftliche Rendite konstant bleibt.

5.7.4 Wertschöpfungsmodell auf Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts

Eine alternative Möglichkeit, um das wirtschaftliche Ergebnis zu ermitteln, besteht darin, vom Betriebsergebnis nach Steuern die Kapitalkosten abzuziehen. Auf diese Weise wird ein wirtschaftlicher Gewinn/Verlust für die betriebliche Tätigkeit des Unternehmens be-

Tab. 5.1 Wirtschaftliches Ergebnis, buchhalterisches Ergebnis und darauf beruhende Renditekennzahlen des Start-up-Unternehmens

Jahre	1	2	3	4
Ergebnisgrößen				
Wirtschaftliches Ergebnis (in CHF)	28.582	23.313	17.236	10.302
Buchhalterisches Ergebnis (in CHF)	10.150	19.502	29.031	79.747
Renditekennzahlen				
Wirtschaftliche Rendite	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
Eigenkapitalrendite	4,85 %[a]	13,49 %	34,12 %	254,61 %
Gesamtkapitalrendite	4,10 %[b]	8,20 %	16,40 %	82,00 %

[a] $\frac{\text{CHF } 10.150}{\text{CHF } 209.453} = 0{,}0485$

[b] $\frac{\text{CHF } 20.000 \times (1 - 0{,}18)}{\text{CHF } 400.000} = 0{,}0410$

rechnet, das die nicht betrieblichen Erträge und Aufwände ausschließt. Ausgehend vom Betriebsergebnis lässt sich der wirtschaftliche Gewinn/Verlust der Geschäftstätigkeit wie folgt bestimmen:[55]

$$E_{WB,\,t} = EBIT_t \times (1 - s) - IB_{t-1}K, \tag{5.29}$$

wobei:

$EBIT_t$ = Betriebsergebnis für die Periode t,
s = Ertragssteuersatz,
IB_{t-1} = investiertes Betriebskapital am Ende der Periode t − 1 bzw. zu Beginn der Periode t,
K = Projektkostensatz bzw. gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz.

Die weit verbreitete Wertschöpfungskennzahl der Economic Value Added (EVA) von Stern Stewart & Company basiert auf diesem Ansatz. Dabei handelt es sich um ein kommerzielles Modell, bei dem Anpassungen der Rechnungslegungsdaten vorgenommen werden.[56] Das so ermittelte wirtschaftliche Ergebnis kann für die Unternehmensbewertung, die Performancemessung und die Managementvergütung eingesetzt werden.[57]

[55] Vgl. Peterson und Peterson 2013: Company Performance and Measures of Value Added, S. 42.

[56] Insgesamt werden von Stewart 164 Anpassungen der Rechnungslegungsdaten vorgeschlagen. Vgl. Stewart 1991: The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, S. 112 ff.

[57] Für die Unternehmensbewertung mit dem EVA-Modell vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 400 ff.

Der wirtschaftliche Gewinn/Verlust stellt eine Ergebnisgröße nach Kosten für das in das Projekt investierte Kapital dar. Die Kapitalkosten umfassen die Kosten für das Fremd- und Eigenkapital, die durch das Investitionsobjekt verdient werden müssen, damit es wirtschaftlich vorteilhaft ist. Dieser Zusammenhang lässt sich darstellen, indem Gl. 5.29 folgendermaßen umgeformt wird:[58]

$$E_{WB,\,t} = \left(R_{IB,\,t} - K\right) IB_{t-1}, \tag{5.30}$$

wobei:

$R_{IB,\,t}$ = Rendite des investierten Betriebskapitals für die Periode t.

Übersteigt die Rendite des investierten Kapitals den Projektkostensatz, also $R_{IB,\,t} > K$, wird ein Mehrwert in der Periode geschaffen. Liegt hingegen die Rendite des investierten Kapitals unter dem Kapitalkostensatz, werden Werte in der Periode vernichtet.[59]

Der Nettobarwert des Investitionsobjekts lässt sich bestimmen, indem die wirtschaftlichen Gewinne/Verluste der Betriebstätigkeit mit dem Projektkostensatz diskontiert werden:

$$NBW_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{E_{WB,\,t}}{\left(1+K\right)^t}. \tag{5.31}$$

Für das Start-up-Unternehmen lassen sich die jährlichen wirtschaftlichen Gewinne/Verluste aus der Betriebstätigkeit wie folgt ermitteln, wobei im 4. Jahr die Cashflows des Endjahres von CHF 41.000 zu berücksichtigen sind:

$E_{WB,\,1}$ = CHF 20.000 × (1 − 0,18) − CHF 400.000 × 0,06 = − CHF 7600,
$E_{WB,\,2}$ = CHF 30.000 × (1 − 0,18) − CHF 300.000 × 0,06 = CHF 6600,
$E_{WB,\,3}$ = CHF 40.000 × (1 − 0,18) − CHF 200.000 × 0,06 = CHF 20.800,
$E_{WB,\,4}$ = CHF 50.000 × (1 − 0,18) + CHF 41.000 − CHF 100.000 × 0,06 = CHF 76.000.

Der Nettobarwert des Start-up-Unternehmens bzw. des Investitionsprojekts von CHF 76.367 kann wie folgt berechnet werden:

$$NBW_0 = \frac{-\text{CHF}\,7600}{(1{,}06)^1} + \frac{\text{CHF}\,6600}{(1{,}06)^2} + \frac{\text{CHF}\,20.800}{(1{,}06)^3} + \frac{\text{CHF}\,76.000}{(1{,}06)^4} = \text{CHF}\,76.367.$$

[58] Werden beide Seiten der Gl. 5.29 durch das investierte Betriebskapital IB_{t-1} dividiert, erhält man $\frac{E_{WB,\,t}}{IB_{t-1}} = \frac{EBIT_t}{IB_{t-1}} - K$. Der Term $\frac{EBIT_t}{IB_{t-1}}$ stellt die Rendite des investierten Betriebskapitals dar. Werden beide Seiten der Gleichung mit dem investierten Betriebskapital multipliziert, gelangt man zur Gl. 5.30.

[59] Vgl. Damodaran 2013: Value Enhancement and Cash-Driven Valuation Models, S. 224.

Wertschöpfungsmodell auf Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts (Bruttoverfahren)

1. Unternehmensbewertung: Berechnung des inneren Eigenkapitalwerts

innerer Unternehmenswert = investiertes Betriebskapital + Barwert der wirtschaftlichen Gewinne/Verluste

$$EV_0 = IB_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{E_{WB,\,t}}{(1 + WACC)^t}$$

innerer Eigenkapitalwert = innerer Unternehmenswert – Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals

$$V_{EK,\,0} = EV_0 - V_{FK,\,0}$$

2. Investitionsanalyse: Berechnung des Nettobarwerts

Nettobarwert = Barwert der wirtschaftlichen Gewinne/Verluste

$$NBW_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{E_{WB,\,t}}{(1 + K)^t}$$

Abb. 5.4 Unternehmensbewertung und Investitionsanalyse mit dem Wertschöpfungsmodell auf Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts. (Quelle: Eigene Darstellung)

Mit dem Wertschöpfungsmodell lässt sich der innere Unternehmenswert (Enterprise Value) bzw. der Marktwert des Projekts zu Investitionsbeginn von CHF 476.367 berechnen, der aus dem investierten Kapital von CHF 400.000 und dem Barwert der wirtschaftlichen Gewinne/Verluste der Betriebstätigkeit von CHF 76.367 besteht. Somit stellt der Barwert der wirtschaftlichen Gewinne/Verluste bzw. der Nettobarwert den Mehrwert dar, der durch die Investition geschaffen wird. Abb. 5.4 zeigt den Zusammenhang zwischen der Unternehmensbewertung und der Investitionsanalyse.

5.7.5 Wertschöpfungsmodell auf Basis des Residualgewinns

Ein weiteres Bewertungsmodell stellt das Residualgewinnmodell dar.[60] Um den Residualgewinn zu berechnen, werden die Eigenkapitalkosten vom versteuerten Ergebnis subtrahiert.[61] Die Eigenkapitalkosten ergeben sich aus dem Buchwert des Eigenkapitals zu Beginn der Periode multipliziert mit dem Eigenkapitalkostensatz. Der Residualgewinn lässt sich für eine Periode t wie folgt ermitteln:[62]

$$RG_t = E_t - BW_{EK,\,t-1} K_{EK}, \tag{5.32}$$

[60] Vgl. Edwards und Bell 1961: The Theory and Measurement of Business Income, S. 1 ff.

[61] Vgl. Abschn. 7.3.6.1.

[62] Vgl. z. B. Lee 2013: Choosing the Right Valuation Approach, S. 247.

wobei:

RG_t = Residualgewinn für die Periode t,
E_t = Ergebnis nach Steuern für die Periode t,
$BW_{EK,\,t-1}$ = Buchwert des Eigenkapitals am Ende der Periode t − 1 bzw. zu Beginn der Periode t,
K_{EK} = Eigenkapitalkostensatz.

Der Nettobarwert eines Investitionsobjekts lässt sich mit dem Residualgewinnmodell bestimmen, indem die erwarteten Residualgewinne mit dem Eigenkapitalkostensatz diskontiert werden:

$$NBW_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{RG_{,t}}{\left(1 + K_{EK}\right)^t}. \tag{5.33}$$

Damit der Nettobarwert für das Start-up-Unternehmen bzw. für das Investitionsprojekt ausgerechnet werden kann, ist in einem ersten Schritt der Eigenkapitalkostensatz zu eruieren. Hierzu betragen der Projektkostensatz 6 %, der Fremdkapitalkostensatz 4 %, der Ertragssteuersatz 18 %, die Fremdkapitalquote 40 % und die Eigenkapitalquote 60 %. Somit lässt sich die Gleichung für die Berechnung des Projektkostensatzes folgendermaßen aufführen:

$$6\,\% = 0,4 \times 4\,\% \times \left(1 - 0,18\right) + 0,6 \times K_{EK}.$$

Wird diese Gleichung nach dem Eigenkapitalkostensatz aufgelöst, erhält man einen Wert von 7,8133 %:

$$K_{EK} = \frac{6\,\% - 0,4 \times 4\,\% \times \left(1 - 0,18\right)}{0,6} = 0,078133.$$

Die erwarteten Residualgewinne können für das 4-jährige Projekt wie folgt berechnet werden:

RG_1 = CHF 10.150 − CHF 209.453 × 0,078133 = − CHF 6215,19,
RG_2 = CHF 19.502 − CHF 144.580 × 0,078133 = CHF 8205,53,
RG_3 = CHF 29.031 − CHF 85.095 × 0,078133 = CHF 22.382,27,
RG_4 = CHF 79.747 − CHF 31.321 × 0,078133 = CHF 77.299,80.

Der Nettobarwert des Start-up-Unternehmens bzw. des Investitionsprojekts liegt bei CHF 76.367:

$$\begin{aligned} NBW_0 &= \frac{-\text{CHF}\,6215,19}{\left(1,078133\right)^1} + \frac{\text{CHF}\,8205,53}{\left(1,078133\right)^2} + \frac{\text{CHF}\,22.382,27}{\left(1,078133\right)^3} + \frac{\text{CHF}\,77.299,80}{\left(1,078133\right)^4} \\ &= \text{CHF}\,76.367. \end{aligned}$$

Der innere Wert des Eigenkapitals zu Investitionsbeginn von CHF 285.820 setzt sich aus dem Buchwert des Eigenkapitals von CHF 209.453 und dem Barwert der erwarteten Residualgewinne von CHF 76.367 zusammen. Im Gegensatz zum Wertschöpfungsmodell auf der Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts (Bruttoverfahren) erfolgt mit dem Residualgewinnmodell (Nettoverfahren) die Berechnung des Eigenkapitalwerts direkt, indem zum Buchwert des Eigenkapitals der Barwert der erwarteten Residualgewinne hinzugezählt wird. Daher sind die Residualgewinne mit dem Eigenkapitalkostensatz und nicht dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz bzw. mit dem Projektkostensatz zu diskontieren. Der innere Unternehmenswert bzw. der innere Wert des betrieblichen Vermögens (Enterprise Value) von CHF 476.367 lässt sich berechnen, indem zum inneren Wert des Eigenkapitals von CHF 285.820 der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals von CHF 190.547 hinzugezählt wird. Abb. 5.5 zeigt den Zusammenhang zwischen der Unternehmensbewertung und der Investitionsanalyse.

5.7.6 Cashflow-Modell zur Bewertung der Fremd- und der Eigenkapitalgeberansprüche

Beim dritten alternativen Bewertungsmodell für Investitionsprojekte werden die erwarteten Rückflüsse in Cashflows für die Fremd- und Eigenkapitalgeber aufgeteilt. Grundsätzlich gilt, dass ausgehend von der Bilanz der Marktwert der Vermögenswerte der Summe der Marktwerte der einzelnen Investitionsprojekte entspricht. Der innere Unter-

Wertschöpfungsmodell auf Basis des Residualgewinns (Nettoverfahren)

1. Unternehmensbewertung: Berechnung des inneren Eigenkapitalwerts

innerer Eigenkapitalwert = Buchwert des Eigenkapitals + Barwert der Residualgewinne

$$V_{EK,\,0} = BW_{EK,\,0} + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{RG_t}{(1 + K_{EK})^t}$$

2. Investitionsanalyse: Berechnung des Nettobarwerts

Nettobarwert = Barwert der Residualgewinne

$$NBW_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{RG_t}{(1 + K_{EK})^t}$$

Abb. 5.5 Unternehmensbewertung und Investitionsanalyse mit dem Wertschöpfungsmodell auf Basis des Residualgewinns. (Quelle: Eigene Darstellung)

nehmenswert bzw. der innere Wert des betrieblichen Vermögens (Enterprise Value) lässt sich berechnen, indem zum inneren Wert des Fremdkapitals der innere Eigenkapitalwert hinzugezählt wird:

$$EV_0 = V_{FK,0} + V_{EK,0}, \tag{5.34}$$

wobei:

EV_0 = Enterprise Value bzw. innerer Unternehmenswert,
$V_{FK,0}$ = innerer Wert des Fremdkapitals,
$V_{EK,0}$ = innerer Wert des Eigenkapitals.

In den klassischen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren wird der Wert des Investitionsobjekts als Vermögenswert ausgerechnet. Hierzu wird zum investierten Kapital bzw. zu den Anschaffungskosten der Nettobarwert hinzugezählt. Das Cashflow-Modell zur Bewertung der Kapitalgeberansprüche hingegen misst die Marktwerte bzw. die inneren Werte des Fremd- und des Eigenkapitals. Mit beiden Bewertungsverfahren gelangt man zum gleichen Wert für das Investitionsobjekt.

Der innere Wert des Fremdkapitals lässt sich ermitteln, indem die Zins- und Tilgungszahlungen an die Fremdkapitalgeber mit dem Fremdkapitalkostensatz diskontiert werden:[63]

$$V_{FK,0} = \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_{FK,t}}{(1+K_{FK})^t}, \tag{5.35}$$

wobei:

$CF_{FK,t}$ = Zins- und Tilgungszahlungen an die Fremdkapitalgeber für die Periode t,
K_{FK} = Fremdkapitalkostensatz bzw. erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber.

Die den Eigenkapitalgebern zustehenden Cashflows können in Form von Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen ausbezahlt werden. Um den inneren Wert des Eigenkapitals zu bestimmen, werden die erwarteten Cashflows an die Unternehmenseigner (bzw. die frei verfügbaren Equity-Cashflows) mit dem Eigenkapitalkostensatz diskontiert:[64]

$$V_{EK,0} = \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_{EK,t}}{(1+K_{EK})^t}, \tag{5.36}$$

wobei:

$CF_{EK,t}$ = Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen für die Periode t,
K_{EK} = Eigenkapitalkostensatz bzw. erwartete Rendite der Unternehmenseigner.

[63] Vgl. Abschn. 3.6.

[64] Vgl. Abschn. 7.3.3.

Für das 4-jährige Start-up-Unternehmen können die Zins- und Tilgungszahlungen an die Fremdkapitalgeber wie folgt aufgeführt werden (in CHF):[65]

Jahre	1	2	3	4
Fremdkapitalzinsen	7622	6217	4596	2747
+ Tilgung Fremdkapital	+ 35.127	+ 40.515	+ 46.226	+ 68.679
= Gesamtzahlungen an die Fremdkapitalgeber	= 42.749	= 46.732	= 50.822	= 71.426

Der innere Wert bzw. der Marktwert des Fremdkapitals liegt bei CHF 190.547:

$$V_{FK,\,0} = \frac{\text{CHF}\,42.749}{(1{,}04)^1} + \frac{\text{CHF}\,46.732}{(1{,}04)^2} + \frac{\text{CHF}\,50.822}{(1{,}04)^3} + \frac{\text{CHF}\,71.426}{(1{,}04)^4} = \text{CHF}\,190.547.$$

Eine alternative Vorgehensweise, um den Marktwert des Fremdkapitals von CHF 190.547 zu bestimmen, besteht darin, den inneren Unternehmenswert von CHF 476.367 mit der Fremdkapitalquote von 40 % zu multiplizieren. Die Eigenkapitalgeberansprüche werden in Form von Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen beglichen. Somit lässt sich der innere Wert bzw. Marktwert des Eigenkapitals von CHF 285.820 folgendermaßen berechnen:[66]

$$V_{EK,\,0} = \frac{\text{CHF}\,75.023}{(1{,}078133)^1} + \frac{\text{CHF}\,78.987}{(1{,}078133)^2} + \frac{\text{CHF}\,82.805}{(1{,}078133)^3} + \frac{\text{CHF}\,111.068}{(1{,}078133)^4} = \text{CHF}\,285.820.$$

Zu Investitionsbeginn setzt sich der innere Unternehmenswert bzw. der Marktwert des Investitionsprojekts von CHF 476.367 aus dem inneren Wert bzw. Marktwert des Fremdkapitals von CHF 190.547 und dem inneren Wert bzw. Marktwert des Eigenkapitals von CHF 285.820 zusammen. Werden vom Marktwert des Unterfangens die Anschaffungskosten abgezogen, erhält man den Nettobarwert des Investitionsvorhabens von CHF 76.367:

$$\text{NBW}_0 = \text{CHF}\,476.367 - \text{CHF}\,400.000 = \text{CHF}\,76.367.$$

In der Bewertungspraxis weit verbreitet sind das Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell und das Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell. Das Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell entspricht grundsätzlich dem klassischen Investitionsrechnungsverfahren des Nettobarwerts. Um den Nettobarwert zu bestimmen, ist vom Enterprise Value das investierte Betriebskapital abzuziehen. Demgegenüber ist das Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell mit dem Cashflow-Modell für die Bewertung der Eigenkapitalgeberansprüche verwandt.[67] So lassen sich die frei verfügbaren Equity-Cashflows wie folgt ermitteln:

[65] Für die Zins- und Tilgungszahlungen vgl. Abschn. 5.7.3.

[66] Für die Dividenden und Eigenkapitalrückzahlungen vgl. Abschn. 5.7.3.

[67] Vgl. Stowe und Gagné 2008: Capital Budgeting; S. 109.

$$FCEK_t = CF_t - FZ_t\left(1-s\right) - \Delta FK_t, \tag{5.37}$$

wobei:

$FCEK_t$ = frei verfügbarer Equity-Cashflow für die Periode t,
CF_t = operativer Cashflows für die Periode t,
FZ_t = Fremdkapitalzinsen für die Periode t,
s = Ertragssteuersatz,
ΔFK_t = Tilgung des Fremdkapitals für die Periode t.

Für das 4-jährige Start-up-Unternehmen lassen sich die frei verfügbaren Equity-Cashflows folgendermaßen bestimmen:

$FCEK_1$ = CHF 116.400 − CHF 7622 × (1 − 0,18) − CHF 35.127 = CHF 75.023,
$FCEK_2$ = CHF 124.600 − CHF 6217 × (1 − 0,18) − CHF 40.515 = CHF 78.987,
$FCEK_3$ = CHF 132.800 − CHF 4596 × (1 − 0,18) − CHF 46.226 = CHF 82.805,
$FCEK_4$ = CHF 141.000 + CHF 41.000 − CHF 2747 × (1 − 0,18) − CHF 68.679
= CHF 111.068.

Somit resultiert mit dem Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell der gleiche innere Wert bzw. Marktwert für das Eigenkapital von CHF 285.820 wie mit dem Cashflow-Modell für die Bewertung der Eigenkapitalgeberansprüche:

$$V_{EK,0} = \frac{CHF\,75.023}{(1{,}078133)^1} + \frac{CHF\,78.987}{(1{,}078133)^2} + \frac{CHF\,82.805}{(1{,}078133)^3} + \frac{CHF\,111.068}{(1{,}078133)^4} = CHF\,285.820.$$

In der Corporate Finance werden Investitionsobjekte mit den klassischen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren wie dem Nettobarwert und der IRR beurteilt, die sich auf die Cashflows nach Steuern, aber vor Fremdkapitalzinsen stützen. Die Unternehmensbewertung hingegen erfolgt typischerweise mit dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell, während der innere Aktienwert vielfach mit dem Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell eruiert wird. Abb. 5.6 zeigt den Zusammenhang zwischen der Unternehmensbewertung und die Investitionsanalyse.

Die Ausführungen in diesem Abschnitt zeigen, dass neben den klassischen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren auch andere Bewertungsmodelle wie die Wertschöpfungsmodelle auf Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts und des Residualgewinns sowie Cashflow-Modelle für die Bewertung der Fremd- und Eigenkapitalgeberansprüche eingesetzt werden können. Werden die Modelle konsistent angewandt, gelangt man zum gleichen Wert für das Investitionsobjekt.

Cashflow-Modell zur Bewertung der Fremd- und Eigenkapitalgeberansprüche (Bruttoverfahren)

1. Unternehmensbewertung: Berechnung des inneren Eigenkapitalwerts

innerer Unternehmenswert = innerer Fremdkapitalwert + innerer Eigenkapitalwert

$$EV_0 = V_{FK,0} + V_{EK,0} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{CF_{FK,t}}{(1+K_{FK})^t} + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCEK_t}{(1+K_{EK})^t}$$

innerer Eigenkapitalwert = innerer Unternehmenswert – innerer Fremdkapitalwert

$$V_{EK,0} = EV_0 - V_{FK,0}$$

2. Investitionsanalyse: Berechnung des Nettobarwerts

Nettobarwert = innerer Unternehmenswert − investiertes Betriebskapital

$$NBW_0 = EV_0 - IB_0$$

wobei:
innerer Unternehmenswert = Marktwert des Projekts und investiertes Betriebskapital = Anschaffungskosten

Abb. 5.6 Unternehmensbewertung und Investitionsanalyse mit dem Cashflow-Modell zur Bewertung der Fremd- und Eigenkapitalgeberansprüche. (Quelle: Eigene Darstellung)

5.8 Zusammenfassung

- Die Cashflows eines Investitionsprojekts können in Cashflows zu Investitionsbeginn, in jährliche operative Cashflows und in Cashflows des Endjahres aufgeteilt werden. Dabei sind lediglich die inkrementellen Cashflows relevant. Im Gegensatz zu einer Erweiterungsinvestition, die als unabhängiges Projekt die Geldströme der anderen Unternehmensbereiche nicht tangiert, ist die Bestimmung der inkrementellen Geldflüsse bei einer Ersatzinvestition komplizierter. Die relevanten Cashflows ergeben sich aus der Differenz zwischen den Geldflüssen des neuen und des zu ersetzenden Projekts.
- Besitzen sich gegenseitig ausschließende Investitionsvorhaben unterschiedlich lange Nutzungsdauern, führt die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit mit dem Nettobarwert vielfach zu Fehlentscheidungen, da üblicherweise der Nettobarwert von Projekten mit einer kürzeren Nutzungsdauer geringer ist. Um sich gegenseitig aus-

schließende Investitionsobjekte mit unterschiedlich langen Laufzeiten zu vergleichen, können die Verfahren des kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Nutzungsdauer und die Annuitätenmethode eingesetzt werden. Die Auswahlentscheidung anhand der Annuität ist mit dem Ansatz des kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Nutzungsdauer identisch, weil beide Verfahren entweder implizit (Annuität) oder explizit (kleinstes gemeinsames Vielfaches) von der Replikationsannahme ausgehen. Folglich spielt es keine Rolle, welche der beiden Methoden verwendet wird. Allerdings ist die Annuitätenmethode einfacher anzuwenden und funktioniert auch bei Projekten mit unendlichen Laufzeiten.

- Eine weitere Projektinteraktion neben den unterschiedlichen Nutzungsdauern stellen Kapitalbeschränkungen dar. Kapitalbegrenzungen können dazu führen, dass wirtschaftlich attraktive Investitionsobjekte nicht realisiert werden. Weisen beispielsweise sämtliche zur Auswahl stehenden Investitionsvorhaben einen positiven Nettobarwert auf und übersteigen die Anschaffungskosten das Kapitalbudget, kann mit dem Nettobarwertkoeffizienten eine Rangfolge für die Projektauswahl erstellt werden. Dabei werden die Projekte ausgehend vom höchsten über 1 liegenden Nettobarwertkoeffizienten solange ausgelesen, bis das zur Verfügung stehende Kapital aufgebraucht ist. Auch möglich ist, dass ein Unternehmen mehrere Investitionsobjekte mit positiven Nettobarwerten zur Auswahl hat, jedoch wegen der Kapitalbegrenzung nicht in der Lage ist, die wirtschaftlich attraktivsten Objekte zu realisieren. Hierbei wird die Projektkombination mit dem höchsten Nettobarwert selektiert. Dabei werden solange zulässige Lösungsmöglichkeiten versucht, bis die angestrebte Zielsetzung der Nettobarwertmaximierung erreicht wurde. Wenn dieser Versuch-und-Irrtum-Prozess sehr rechenintensiv ist, können Algorithmen zu dessen Lösung programmiert werden.
- Das alleinstehende Risiko eines Investitionsobjekts kann mit verschiedenen Verfahren beurteilt werden. Weit verbreitet sind die Sensitivitätsanalyse, die Szenarioanalyse, das Entscheidungsbaumverfahren und die Simulationsanalyse (Monte-Carlo-Simulation).
- Das einfachste Verfahren stellt die Sensitivitätsanalyse dar. Sie zeigt auf, um wie viel sich der Nettobarwert oder die IRR ändert, wenn sich ein Schlüsselparameter wie die Anzahl an verkauften Produkten um einen bestimmten Prozentsatz nach oben oder nach unten bewegt, während alle anderen Variablen konstant bleiben. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die Korrelation zwischen den Berechnungsparametern nicht in die Analyse eingebunden werden kann.
- Mit der Szenarioanalyse werden für jedes einzelne Szenario nicht ein, sondern sämtliche Parameter zur Berechnung des Nettobarwerts angepasst. Die Analyse beginnt mit dem Basisszenario, bei dem die wahrscheinlichsten Werte für die Berechnungsparameter verwendet werden. Neben diesem wahrscheinlichsten Szenario werden auch die Nettobarwerte für das pessimistischste und das optimistischste Szenario ermittelt. Anhand der Eintrittswahrscheinlichkeiten und der ermittelten Nettobarwerte für jedes einzelne Szenario können der erwartete Nettobarwert und die Standardabweichung ausgerechnet und so mithilfe eines Konfidenzintervalls die Streubreite der Nettobarwerte eruiert werden. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass sich die Analyse auf einige wenige Situationen und die daraus resultierenden Nettobarwerte limitiert, obwohl eine unendliche Anzahl an möglichen Szenarien besteht.

- Mit dem Entscheidungsbaumverfahren können viele mögliche Umweltzustände und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie die daraus resultierenden Folgeentscheidungen in einem dynamischen Modell abgebildet werden. Dabei wird unterstellt, dass zu treffende Entscheidungen von einem bestimmten Zustand in der Zukunft abhängen und sich durch unterschiedliche Zukunftserwartungen unterscheiden. Das Entscheidungsbaumverfahren besteht zum einen aus dem Entscheidungsbaum und zum anderen aus der Bestimmung der optimalen Handlungsfolge. Zumeist wird für die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit die Nettobarwertmethode als Zielgröße verwendet. Optimal ist die zustandsabhängige Entscheidungsfolge, die über den maximalen Erwartungswert des Nettobarwerts verfügt. Nachteile des Entscheidungsbaumverfahrens sind, dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten und die Art und Anzahl der zukünftigen Umweltzustände sowie die Handlungsalternativen bekannt sein müssen. Darüber hinaus werden nur erwartete Werte ohne deren mögliche Abweichungen in der Entscheidungsfindung berücksichtigt. Auch unterstellt das Verfahren, dass die Entscheidungsträger risikoneutral sind.
- Die Simulationsanalyse (Monte-Carlo-Simulation) ist ein Prozess für die Schätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Ergebnissen wie dem Nettobarwert oder der IRR. Durch das zufällige Ziehen der einzelnen Berechnungsparameter lässt sich für jeden Simulationsrun der Nettobarwert oder die IRR ermitteln. Mit tausenden Runs ergibt sich eine Verteilung der Nettobarwerte oder der IRR. Danach werden der Erwartungswert und die Standardabweichung der Nettobarwerte respektive der IRR bestimmt. Dabei misst der Erwartungswert die erwartete Wirtschaftlichkeit des Investitionsobjekts, während die Standardabweichung das Projektrisiko wiedergibt. Für die Simulationsanalyse wird in der Wirtschaftspraxis aufgrund des hohen Rechenvolumens spezialisierte Simulationssoftware benutzt. Die zusätzliche Information aus der Simulation resultiert aus der Streuung der Zielgrößen, was eine bessere Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit eines Investitionsobjekts ermöglicht.
- Für die Performancebeurteilung einzelner bestehender Investitionsobjekte wird der Barwert der in Zukunft verbleibenden Cashflows berechnet. In der Vergangenheit angefallene Geldflüsse spielen für die Weiterführungs- oder Beendigungsentscheidung keine Rolle.
- Ein Unternehmen kann auch die Performance seines aktuellen Gesamtportfolios von Investitionen evaluieren. Hierzu können sowohl Cashflow-Verfahren wie der Barwert und die cashflowbasierte Investitionsrendite als auch ergebnisbezogene Renditekennzahlen eingesetzt werden. Zu Letzteren zählen die Gesamt- und die Eigenkapitalrendite. Sie stellen unter bestimmten Voraussetzungen eine gute Annäherung an die Investitionsrendite des Gesamtportfolios dar.
- Die cashflowbasierte Investitionsrendite lässt sich analog zur IRR aus den Cashflows der Sachinvestitionen bestimmen. Hierzu werden die Bruttoinvestitionen als Anschaffungskosten, die Brutto-Cashflows als eine Annuität über die erwartete durchschnittliche Nutzungsdauer und die nicht abschreibbaren Vermögenswerte als Liquidationserlös am Ende der Nutzungsdauer verwendet. Liegt die cashflowbasierte Investitionsrendite über (unter) dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz, werden Werte für das Unternehmen geschaffen (vernichtet).

- Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von Investitionsprojekten gibt es mehrere Stolpersteine. Dazu gehören das Nichtberücksichtigen der möglichen Reaktionen von Mitbewerbern, der falsche Gebrauch standardisierter Investitionsvorlagen, die bevorzugte Handhabung von Lieblingsprojekten des Managements, kurzfristige buchhalterische Zielgrößen, die Verwendung der IRR bei sich gegenseitig ausschließenden Investitionsvorhaben, Fehler bei der Berechnung der inkrementellen Cashflows, das Unterlassen von inkrementellen Gemeinkosten, ein nicht risikogerechter Projektkostensatz, die nicht optimale Ausnutzung des Kapitalbudgets und das Nichtweiterverfolgen erfolgversprechender Investitionsideen.
- Das wirtschaftliche und das buchhalterische Ergebnis unterscheiden sich von den operativen Cashflows, die in den klassischen dynamischen Investitionsrechnungsverfahren verwendet werden. Das wirtschaftliche Ergebnis besteht aus den operativen Cashflows nach Steuern zuzüglich der Marktwertveränderung des Investitionsobjekts. Im Gegensatz zum buchhalterischen Ergebnis beziehen sich die Abschreibungen auf den Marktwert und nicht auf den Buchwert des Investitionsobjekts. Weitere Unterschiede sind, dass die Fremdkapitalzinsen nicht explizit im wirtschaftlichen Ergebnis enthalten sind, sondern über den Projektkostensatz einfließen, mit dem der Marktwert des Investitionsobjekts ermittelt wird. Darüber hinaus werden beim Projektkostensatz auch die Eigenkapitalkosten im wirtschaftlichen Ergebnis berücksichtigt, die im buchhalterischen Ergebnis nicht enthalten sind.
- Alternative Modelle zur Bewertung eines Investitionsobjekts sind zum einen Wertschöpfungsmodelle, die sich auf den wirtschaftlichen Gewinn/Verlust und auf den Residualgewinn stützen, und zum anderen Cashflow-Modelle, mit denen die Fremd- und die Eigenkapitalgeberansprüche bewertet werden können.
- Beim Wertschöpfungsmodell auf der Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts wird der Nettobarwert des Investitionsobjekts ermittelt, indem die jährlichen wirtschaftlichen Gewinne/Verluste mit dem Projektkostensatz diskontiert werden. Der wirtschaftliche Gewinn/Verlust lässt sich aus der Differenz zwischen dem steuerangepassten Betriebsergebnis und den Kapitalkosten bestimmen. Dabei bestehen die jährlichen Kapitalkosten aus dem investierten Kapital zu Jahresbeginn multipliziert mit dem Projektkostensatz. Der Marktwert des Investitionsobjekts ergibt sich aus dem investierten Kapital plus dem Nettobarwert.
- Ein weiteres Wertschöpfungsmodell stellt das Residualgewinnmodell dar. Bei diesem Bewertungsverfahren lässt sich der Nettobarwert des Investitionsobjekts über den Barwert der Residualgewinne festlegen. Hierzu werden die jährlich erwarteten Residualgewinne mit dem Eigenkapitalkostensatz diskontiert. Um den Residualgewinn zu bestimmen, sind vom buchhalterischen Ergebnis nach Steuern die Eigenkapitalkosten bzw. der Buchwert des Eigenkapitals zu Beginn der jeweiligen Periode multipliziert mit dem Eigenkapitalkostensatz abzuziehen. Wird zum Buchwert des Eigenkapitals der Barwert der Residualgewinne hinzugezählt, gelangt man zum Marktwert des Eigenkapitals. Somit lässt sich mit dem Residualgewinnmodell direkt der Eigenkapitalwert eruieren. Der Marktwert des Investitionsobjekts resultiert aus dem Marktwert des Eigenkapitals plus dem Marktwert des Fremdkapitals.

- Das dritte alternative Bewertungsmodell für Investitionsobjekte ist das Cashflow-Modell zur Berechnung der Fremd- und der Eigenkapitalgeberansprüche. Anstatt wie bei den Wertschöpfungsmodellen den Vermögenswert des Investitionsobjekts zu ermitteln, werden die Marktwerte des Fremd- und des Eigenkapitals bestimmt. Damit der Marktwert des Fremdkapitals eruiert werden kann, sind die Zins- und Tilgungszahlungen mit dem Fremdkapitalkostensatz zu diskontieren. Der Marktwert des Eigenkapitals hingegen ergibt sich aus dem Barwert der den Eigenkapitalgebern zustehenden Cashflows, die aus Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen bestehen. Als Diskontsatz wird der Eigenkapitalkostensatz verwendet. Der Marktwert des Investitionsobjekts resultiert aus der Summe der Marktwerte des Fremd- und des Eigenkapitals.

5.9 Aufgaben

Aufgabe 1

Die Müller AG, die in der Maschinenindustrie tätig ist, erwägt den Kauf einer neuen Stahldruckmaschine. Der Anschaffungspreis beläuft sich auf EUR 500.000. Für die Installation der Maschine sind EUR 50.000 erforderlich. Der Warenvorrat nimmt um EUR 40.000 zu. Die Stahldruckmaschine wird über 5 Jahre vollständig linear abgeschrieben. Am Ende der 5-jährigen Nutzungsdauer wird ein Liquidationserlös von EUR 60.000 erwartet und der Warenvorrat geht um EUR 40.000. Die Maschine generiert keinen zusätzlichen Umsatz, aber ermöglicht eine jährliche Betriebskostenreduktion von EUR 180.000. Der Ertragssteuersatz liegt bei 30 %. Der Projektkostensatz beträgt 6 %. Wie hoch sind der Nettobarwert und die IRR des Investitionsobjekts?

Aufgabe 2

Die Anschaffungskosten einer Maschine mit einer erwarteten Nutzungsdauer von 4 Jahren belaufen sich auf CHF 100.000. Eine zusätzliche Investitionsausgabe von CHF 20.000 ist in 2 Jahren erforderlich. Das Nettoumlaufvermögen beträgt 10 % vom Umsatz und wird zu Beginn jedes Jahres festgelegt. Am Ende der 4-jährigen Nutzungsdauer geht das mit der Investition verbundene Nettoumlaufvermögen auf CHF 0 zurück. Der erwartete Liquidationserlös beläuft sich auf CHF 10.000. Die Maschine wird vollständig linear abgeschrieben. Der Ertragssteuersatz liegt bei 18 %. Der Projektkostensatz ist 6 %. Die Planerfolgsrechnung für die Maschine lautet wie folgt (in CHF):

Jahre	1	2	3	4
Umsatz	80.000	90.000	100.000	110.000
– Betriebskosten	– 28.000	– 32.000	– 36.000	– 40.000
– Abschreibungen	– 25.000	– 25.000	– 35.000	– 35.000
= Betriebsergebnis	= 27.000	= 33.000	= 29.000	= 35.000

Wie hoch sind der Nettobarwert und die IRR des Investitionsobjekts?

Aufgabe 3

Ein Unternehmen beurteilt den Ersatz einer alten durch eine neue Maschine, die über eine höhere Produktionskapazität und niedrigere Betriebskosten verfügt. Die folgenden Daten sind für die alte und die neue Maschine gegeben:

Alte Maschine		Neue Maschine	
Aktueller Buchwert	CHF 600.000		
Aktueller Marktwert	CHF 750.000	Anschaffungskosten	CHF 1.200.000
Verbleibende Nutzungsdauer	5 Jahre	Nutzungsdauer	5 Jahre
Umsatz	CHF 400.000	Umsatz	CHF 600.000
Betriebskosten	CHF 200.000	Betriebskosten	CHF 180.000
Abschreibungen	CHF 120.000	Abschreibungen	CHF 240.000
Buchwert am Ende der Nutzungsdauer	CHF 0	Buchwert am Ende der Nutzungsdauer	CHF 0
Erwarteter Liquidationserlös	CHF 80.000	Erwarteter Liquidationserlös	CHF 200.000

Durch die Ersatzinvestition nimmt das Nettoumlaufvermögen um CHF 100.000 zu. Der Ertragssteuersatz liegt bei 18 %. Der Projektkostensatz ist 7 %. Wie hoch sind der Nettobarwert und die IRR der Ersatzinvestition?

Aufgabe 4

Die Vega AG prüft die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von zwei sich gegenseitig ausschließenden Maschinen, mit denen ein Produkt hergestellt wird, welches das Unternehmen in naher Zukunft benötigt. Die Anschaffungskosten der Maschine A mit einer Nutzungsdauer von 4 Jahren belaufen sich auf EUR 1 Mio. Die jährlichen operativen Cashflows sind EUR 0,4 Mio. Demgegenüber weist die Maschine B höhere Anschaffungskosten von EUR 1,5 Mio. auf. Allerdings ist die Nutzungsdauer länger und liegt bei 8 Jahren. Die jährlichen operativen Cashflows sind EUR 0,35 Mio. Beide Maschinen werden am Ende ihrer Nutzungsdauern ersetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Anschaffungspreise der Maschinen in Zukunft gleich bleiben. Der Projektkostensatz ist für beide Anlagen 8 %. Welche der beiden sich gegenseitig ausschließende Maschinen wird anhand des kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Nutzungsdauer und der Annuitätenmethode ausgewählt?

Aufgabe 5

Die Delta AG ist ein nicht börsennotiertes Unternehmen, das einen begrenzten Zugang zum Kapitalmarkt hat. Für das laufende Geschäftsjahr beläuft sich das Kapitalbudget für Sachinvestitionen auf CHF 1 Mio. Die zur Auswahl stehenden Investitionsobjekte verfügen über die folgenden Anschaffungskosten und Nettobarwerte (in CHF):

Projekte	Anschaffungskosten	Nettobarwert
A	250.000	120.000
B	400.000	220.000
C	50.000	7000
D	1.000.000	280.000
E	500.000	160.000
F	700.000	210.000
G	350.000	205.000

Welche Investitionsobjekte wählt Delta aufgrund des vorgegebenen Kapitalbudgets aus?

Aufgabe 6

Die Vega AG, die in der Maschinenindustrie tätig ist, plant die Anschaffung einer neuen Anlage, mit der eine Produktart hergestellt werden kann. Die erwarteten Daten lauten folgendermaßen:

Verkaufspreis je Einheit	CHF 25,00
Variable Betriebskosten je Einheit	CHF 21,00
Anschaffungskosten	CHF 70.000
Nutzungsdauer	3 Jahre
Abschreibungen	CHF 20.000
Liquidationserlös	CHF 10.000
Ertragssteuersatz	18 %
Projektkostensatz	5 %

Während der 3-jährigen Nutzungsdauer werden die folgenden erwarteten Absatz- bzw. Produktionseinheiten und fixen Betriebskosten prognostiziert:

Jahre	1	2	3
Absatz- bzw. Produktionsmenge (Einheiten)	12.000	14.000	15.000
Fixe Betriebskosten	CHF 10.000	CHF 12.000	CHF 13.000

Es ist eine Sensitivitätsanalyse durchzuführen, bei der die einzelnen kritischen Berechnungsparameter einen Nettobarwert von CHF 0 ergeben. Auf diese Weise soll die Vorteilhaftigkeitsschwelle der einzelnen Parameter eruiert werden.

a) Wie hoch ist der kritische Wert für die Anschaffungskosten?
b) Wie hoch ist der kritische Wert für die Nutzungsdauer?
c) Wie hoch ist der kritische Wert für den Projektkostensatz?

Aufgabe 7

Die Delta AG, die in der Maschinenindustrie tätig ist, hat die Möglichkeit, im Zeitpunkt t = 0 eine Erweiterungsinvestition zu realisieren. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 120.000. Mit der Erweiterungsinvestition wird die Produktionskapazität erhöht. Die variablen Betriebskosten je Einheit betragen CHF 20, während der Verkaufspreis je Einheit bei CHF 24 liegt. Bei günstiger Nachfrageentwicklung, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % erwartet wird, ist die Produktions- und Absatzmenge 30.000 Einheiten. Demgegenüber wird bei einer ungünstigen Nachfrageentwicklung eine Produktions- und Absatzmenge von 25.000 Einheiten prognostiziert. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario wird auf 40 % geschätzt.

Am Ende des 1. Jahres, also am Ende der Periode t = 1, hat Delta die Möglichkeit, eine gleiche Erweiterungsinvestition mit einer Anschaffungsauszahlung von CHF 102.000 zu tätigen, wenn es zum Zeitpunkt t = 0 nicht investiert hat. Dabei bleiben die variablen Betriebskosten und der Verkaufspreis gleich.

Bei einer günstigen Nachfrage im 1. Jahr liegt die Wahrscheinlichkeit einer erneut günstigen Nachfrageentwicklung im 2. Jahr bei 70 %. Ist die Nachfrage im 1. Jahr gering, geht man im 2. Jahr von einer Wahrscheinlichkeit einer günstigen Nachfrage von 30 % aus. Im 2. Jahr betragen bei einer günstigen (ungünstigen) Nachfrage die Produktions- und Absatzmenge 30.000 (25.000).

Der Projektkostensatz beläuft sich auf 6 %. Der Betrachtungszeitraum dauert 2 Jahre. Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie sieht der Entscheidungsbaum aus?
b) Wie lautet die optimale Handlungsfolge, wenn die Zielgröße durch den Erwartungswert des Nettobarwerts gegeben ist?

Aufgabe 8

Die Gamma AG prüft die Durchführung eines Investitionsvorhabens zum Zeitpunkt t = 0 oder zu Beginn der folgenden 2 Jahre, also in t = 1 respektive in t = 2. Unabhängig vom Durchführungszeitpunkt erfolgt eine Anschaffungsauszahlung von CHF 300.000. Die Unsicherheit bezieht sich auf die Nachfrageentwicklung, sodass mit der Produktion flexibel zu Beginn des Planungszeitraums, in 1 Jahr oder in 2 Jahren begonnen werden kann. Denkbar ist auch, dass aufgrund der Nachfrageentwicklung die Investition nicht durchgeführt wird. Am Ende des 1. Jahres (t = 1) werden mit einer Wahrscheinlichkeit von je 50 % Rückflüsse von CHF 28.000 und von CHF 18.000 erwartet. Die Rückflüsse am Ende des 2. Jahres (t = 2) hängen von denjenigen des 1. Jahres ab und fallen mit jeweils gleichen Wahrscheinlichkeiten von 50 % entweder um 40 % höher oder um 15 % geringer aus. Der Einfachheit halber wird davon ausgegangen, dass am Ende des 2. Jahres (t = 2) keine Unsicherheit mehr besteht und ab Ende des 3.

Jahres (t = 3) die Rückflüsse einer ewigen Rente entsprechen, deren Höhe der des jeweiligen Rückflusses am Ende des 2. Jahres (t = 2) gleichkommt. Der Projektkostensatz liegt bei 6 %.

a) Wie sieht der Entscheidungsbaum aus?
b) Wie lautet die optimale Handlungsfolge, wenn die Zielgröße durch den Erwartungswert des Nettobarwerts gegeben ist?

Aufgabe 9

Die Theta AG ist ein Zulieferunternehmen in der Automobilindustrie. Zu Beginn des Jahres belaufen sich der Bruttobuchwert und die kumulierten Abschreibungen für die Sachanlagen auf EUR 80 Mio. respektive EUR 28 Mio., während die nicht abschreibbaren Sachanlagen EUR 10 Mio. ausmachen. Das zahlungsunwirksame Nettoumlaufvermögen beträgt EUR 5 Mio. Theta weist für das Jahr ein adjustiertes Betriebsergebnis von EUR 15 Mio. und Abschreibungen auf die Sachanlagen von EUR 7 Mio. auf. Die bisherige Nutzungsdauer der Sachanlagen ist 4 Jahre. Die jährliche Inflationsrate für diese 4-jährige Periode ist 2 %. Es wird auch in Zukunft von einer jährlichen Inflationsrate von 2 % ausgegangen. Der Ertragssteuersatz ist 30 %. Für die beiden vorangegangenen Jahre liegen die folgenden Informationen zu den Sachanlagen vor (in Mio. EUR):

Jahre	Vor 2 Jahren	Vor 1 Jahr
Bruttobuchwert der Sachanlagen	74	78
Nicht abschreibbare Sachanlagen	8	10
Abschreibungen auf Sachanlagen	6,6	6,8

Theta besitzt einen gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz von 6 %. Wie hoch ist die cashflowbasierte Investitionsrendite und werden Werte für das Unternehmen geschaffen oder vernichtet?

Aufgabe 10

Die Gamma AG hat in ein 4-jähriges Projekt investiert. Es ist das einzige Investitionsobjekt des Unternehmens. Am Ende der 4-jährigen Nutzungsdauer wird die Gamma AG liquidiert. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 500.000 und werden über die Nutzungsdauer vollständig linear abgeschrieben. Am Ende der Nutzungsdauer wird ein Liquidationserlös von CHF 30.000 erwartet. Der Umsatz des 1. Jahres beläuft sich auf CHF 350.000 und nimmt danach jährlich um CHF 30.000 zu. Die variablen Betriebskosten machen 50 % des Umsatzes aus, während die jährlichen fixen Betriebskosten CHF 40.000 sind. Das Unternehmen hat eine Fremdkapitalquote basierend auf

Marktwerten von 60 %. Der Fremdkapitalkostensatz ist 5 %, während der Eigenkapitalkostensatz 12 % beträgt. Der Ertragssteuersatz ist 18 %. Die Planrechnung der nächsten 4 Jahre für die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung lautet wie folgt (in CHF):

Jahre	0	1	2	3	4
Bilanz					
Aktiven	500.000	375.000	250.000	125.000	0
Fremdkapital	315.379	258.356	189.813	108.913	0
Eigenkapital	184.621	116.644	60.187	16.087	0
Passiven	500.000	375.000	250.000	125.000	0
Gewinn- und Verlustrechnung					
Umsatz		350.000	380.000	410.000	440.000
Variable Betriebskosten		175.000	190.000	205.000	220.000
Fixe Betriebskosten		40.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen		125.000	125.000	125.000	125.000
Betriebsergebnis		10.000	25.000	40.000	55.000
Fremdkapitalzinsen		15.769	12.918	9491	5446
Ergebnis vor Steuern		– 5769	12.082	30.509	49.554
Steuern		1038	2175	5492	8920
Liquidationserlös nach Steuern					24.600
Ergebnis		– 4731	9907	25.017	65.234
Kapitalflussrechnung					
Cashflows aus Betriebstätigkeit					
Ergebnis		– 4731	9907	25.017	65.234
Abschreibungen		125.000	125.000	125.000	125.000
Total		120.269	134.907	150.017	190.234
Cashflows aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Tilgung Fremdkapital		57.023	68.543	80.900	108.913
Gewinnausschüttungen und Kapitalrückzahlungen		63.246	66.364	69.118	81.321
Total		120.269	134.907	150.018	190.234
Nettoveränderung der Zahlungsmittel		0	0	0	0

Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist der Projektkostensatz?
b) Wie hoch sind der Nettobarwert und die IRR für das Investitionsobjekt?
c) Wie hoch sind das wirtschaftliche Ergebnis und die wirtschaftliche Rendite für die Jahre 1 bis 4?
d) Wie hoch sind der Nettobarwert und der Marktwert des Investitionsobjekts anhand des Wertschöpfungsmodells auf der Basis des wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts?

e) Wie hoch sind der Nettobarwert und die Marktwerte des Eigenkapitals und des Investitionsobjekts anhand des Wertschöpfungsmodells auf der Basis des Residualgewinns?
f) Wie hoch sind Marktwerte des Eigenkapitals, des Fremdkapitals und des Investitionsobjekts sowie der Nettobarwert mithilfe des Cashflow-Modells zur Berechnung der Kapitalgeberansprüche?

Literatur

Arnold, G.: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, 2 Aufl, Harlow (2010)
Birchard, B.: Mastering the New Metrics. CFO Magazine. **10**(10), 30–38 (1994)
Blohm, H., Lüder, K., Schäfer, C.: Investition: Schwachstellenanalyse des Investitionsbereichs und Investitionsrechnung, 10 Aufl, München (2012)
Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10 Aufl, Mason (2004)
Clark, P. J.: Issues in Corporate Finance, Harlow (2017)
Daimler: Geschäftsbericht 2018, Stuttgart (2019)
Daimler: Geschäftsbericht 2019, Stuttgart (2020)
Damodaran, A.: Applied Corporate Finance, 4 Aufl, Hoboken (2015)
Damodaran, A.: Value Enhancement and Cash-Driven Valuation Models. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 209–228, Hoboken (2013)
Drukarczyk, J., Schüler, A.: Unternehmensbewertung, 6 Aufl, München (2009)
Edwards, E.O., Bell, P.W.: The Theory and Measurement of Business Income, Berkeley (1961)
Emery, G.W.: Some Guidelines for Evaluating Capital Investment Alternatives with Unequal Lives. Financ. Manag. **11**(1), 14–19 (1982)
Fischer, T.R., Hahnenstein, L., Heitzer, B.: Kapitalmarkttheoretische Ansätze zur Berücksichtigung von Handlungsspielräumen in der Unternehmensbewertung. Z. Betriebswirt. **69**(10), 1207–1232 (1999)
Hill, A.: Corporate Finance, London (1998)
Jacob, H.: Zum Problem der Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen. Z. Betriebswirt. **37**(3), 153–187 (1967)
Jarque, C.M., Bera, A.K.: A Test for Normality of Observations and Regression Residuals. Int. Stat. Rev. **55**(2), 163–172 (1987)
Lee, C.M.: Choosing the Right Valuation Approach. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 243–257, Hoboken (2013)
Magee, J.F.: Decision Trees for Decision Making. Harv. Bus. Rev. **42**(4), 126–138 (1964a)
Magee, J.F.: How to Use Decision Trees in Capital Investment. Harv. Bus. Rev. **42**(5), 79–96 (1964b)
Martin, J.D., Scott, D.F.: Debt Capacity and the Capital Budgeting Decision. Financ. Manag. **5**(2), 7–14 (1976)
Mondello, E.: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, 2 Aufl, Wiesbaden (2017)
Müller, D.: Investitionsrechnung und Investitionscontrolling, 2 Aufl, Wiesbaden (2019)
Myers, S.C.: Determinants of Corporate Borrowing. J. Financ. Econ. **5**(2), 147–176 (1977)
Perridon, L., Steiner, M., Rathgeber, A.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 16 Aufl, München (2012)

Peterson, P.P., Peterson, D.R.: Company Performance and Measures of Value Added. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 31–91, Hoboken (2013)
Porter, M.E.: The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York (1985)
Rollberg, R.: Integrierte Unternehmensplanung, Wiesbaden (2001)
Rosenkranz, F., Missler-Behr, M.: Unternehmensrisiken erkennen und managen, Berlin (2005)
Stewart, G.B.: The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, New York (1991)
Stowe, J.D., Gagné, J.R.: Capital Budgeting. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 47–126, Hoboken (2008)

Working Capital Management

6

6.1 Einleitung

Die Investitionspolitik und folglich die Zusammensetzung und Höhe des Anlagevermögens werden im Wesentlichen vom Geschäftsmodell und der gewählten Unternehmensstrategie wie beispielsweise internes Wachstum durch Thesaurierung der Gewinne, externes Wachstum durch Unternehmenskäufe, Ausbau der Kernkompetenzen, Diversifikation und Ausweitung der Wertschöpfungskette beeinflusst. Mit der Investitionspolitik werden die Planung, Entscheidung und Durchführung von Investitionen in Sachanlagen, in immaterielle Vermögenswerte und in Finanzanlagen definiert. Das Working Capital Management hingegen bezieht sich auf das Management des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Verbindlichkeiten eines Unternehmens.[1] Dabei sind die notwendigen finanziellen Mittel für den operativen Geschäftszyklus sicherzustellen, der aus dem Materialeinkauf, der Fertigung und dem Verkauf besteht. Neben der Finanzierung des Kapitalbedarfs muss das in den kurzfristigen Vermögenswerten gebundene Kapital rentabel eingesetzt werden.

In wirtschaftlich turbulenten Zeiten wie etwa in Wirtschafts- und Finanzkrisen steigen infolge der höheren Risiken zum einen die Fremdfinanzierungskosten, und zum anderen erschwert sich aufgrund der restriktiven Kreditvergabe der Banken die Außenfinanzierung mit Fremdkapital. Wegen der eingeschränkten Möglichkeit, den Geldbedarf mittels Außenfinanzierung zu decken, fokussieren sich die Optimierungsanstrengungen vielfach auf das Management des Working Capital, damit gebundene Geldmittel freigesetzt und zur Finanzierung anderer Vermögenswerte eingesetzt werden können. Als Folge davon nimmt die Innenfinanzierungskraft zu. Dabei geht die Verschuldung zurück, was zu einer Verbesserung der Bilanzstruktur führt. Auch sinken die Kapitalkosten.

[1] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 506.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_6

Das Kapitel beginnt mit der Definition und dem Gegenstand des Working Capital Management. Danach wird der operative Geschäftszyklus und sein Einfluss auf den Finanzierungsbedarf und somit auf die optimale Höhe des Net Working Capital beschrieben. Dabei kommt der Geldumschlagsdauer (Cash Conversion Cycle) eine zentrale Bedeutung zu, welche die durchschnittliche Zeitperiode zwischen dem Liquiditätsabfluss für den Material- oder Wareneinkauf und dem Liquiditätszugang aus dem Verkauf der hergestellten Produkte oder eingekauften Waren misst. Danach wird das Management der einzelnen Working-Capital-Positionen beschrieben. Dazu zählen der Zahlungsmittelbestand, die liquiden kurzfristigen Finanzanlagen, die Vorräte, die Kundenforderungen und die Lieferantenrechnungen. Das Kapitel endet mit den verschiedenen Finanzierungsstrategien des betrieblichen Umlaufvermögens.

6.2 Definition und Gegenstand des Working Capital Management

In der Fachliteratur findet sich zum Begriff des Working Capital (Betriebskapital) eine Fülle von Definitionen.[2] So wird im Finanz- und Rechnungswesen der Begriff für kurzfristige Bilanzpositionen benutzt, die auf der Aktivseite das Umlaufvermögen und auf der Passivseite die kurzfristigen Verbindlichkeiten umfassen. Das Wort „Working" steht für die Geldbewegungen zwischen den einzelnen Positionen des Umlaufvermögens und den kurzfristigen Verbindlichkeiten, die im Rahmen der täglichen operativen Geschäftsprozesse anfallen.[3] Zum Umlaufvermögen zählen Vermögenswerte, die ohne Wertminderung und Beeinträchtigung der operativen Geschäftsprozesse im Verlauf des normalen Geschäftszyklus oder innerhalb 1 Jahres in liquide Mittel umgewandelt werden können. Sie werden in der Bilanz üblicherweise in der Reihenfolge ihrer Liquidierbarkeit gegliedert und bestehen insbesondere aus liquiden Mitteln in Form von Kasse und Bankguthaben, kurzfristig liquidierbaren Finanzinstrumenten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vorräten. Entsprechend stellt das kurzfristige Fremdkapital Verpflichtungen für das Unternehmen dar, die im Verlauf eines normalen Geschäftszyklus oder binnen 1 Jahres beglichen werden müssen. Sie werden in der Bilanz nach ihrer Fristigkeit gegliedert und setzen sich vorwiegend aus Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen, erhaltenen Anzahlungen, kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten zusammen. Die Höhe des Working Capital hängt maßgeblich vom operativen Geschäftsmodell eines Unternehmens ab.[4]

[2] Vgl. Ross et al. 2005: Corporate Finance, S. 730.

[3] Vgl. Vataliya 2008: Management of Working Capital – Analysis, Planning & Control, S. 22.

[4] Vgl. Schall und Haley 1991: Introduction to Financial Management, S. 724.

Unter Net Working Capital bzw. Nettoumlaufvermögen versteht man den Überschuss, der aus der Differenz zwischen Umlaufvermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten resultiert. Ein positives Net Working Capital bedeutet, dass ein Teil des Umlaufvermögens bzw. des kurzfristigen Vermögens durch langfristiges Kapital finanziert wird. Würde in der Höhe des Umlaufvermögens kurzfristiges Kapital aufgenommen, könnte das freigesetzte langfristige Kapital anderweitig, beispielsweise für strategische Investitionen, fristenkongruent eingesetzt werden.[5] Demgegenüber zeigt ein negatives Net Working Capital, dass das gesamte Umlaufvermögen und ein Teil des Anlagevermögens mit kurzfristigen Mitteln finanziert wird.[6]

Das Net Operating Working Capital umfasst lediglich das im operativen Geschäft gebundene Kapital. Nicht in der Größe enthalten sind die nicht betriebsnotwendigen liquiden Mitteln und die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten.[7] Demnach besteht das Net Operating Working Capital aus den betriebsnotwendigen liquiden Mitteln, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den Vorräten abzüglich der operativen kurzfristigen Verbindlichkeiten wie Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen und operativen Rückstellungen. Das so berechnete Working Capital beinhaltet bei gegebenem Anlagevermögen, Fremd- und Eigenkapital diejenigen Mittel, die für den operativen Zyklus eines Unternehmens zu finanzieren sind. Die Kennzahl verknüpft die real- und finanzwirtschaftlichen Vorgänge. In den folgenden Ausführungen werden einfachheitshalber die Begriffe Working Capital, Net Working Capital und Net Operating Working Capital als Synonyme benutzt.

Die Kapitalbindungen im Umlaufvermögen resultieren aus der zeitlichen Diskrepanz der Geschäftsprozesse. Diese erstrecken sich von der Beschaffung der Produktionsfaktoren über das Logistikmanagement, die Produktfertigung bzw. Dienstleistungserstellung und deren Rechnungsstellung bis hin zur Bezahlung der Rechnungen durch die Kunden. Die Höhe und die zeitliche Bindung des Kapitals im Umlaufvermögen hängen grundsätzlich von der Kapitalintensität der Industrie, vom Geschäftsmodell des Unternehmens, von den Durchlaufzeiten der Produktions-/Leistungserstellung sowie von den gewährten Zahlungsbedingungen an die Kunden ab. Die Bedeutung der Kapitalbindungsdauer im Umlaufvermögen steigt vor allem in Zeiten angespannter bzw. eingeschränkter Möglichkeiten der Außenfinanzierung über Banken, Anleihen und Geldmärkte. Daher sind Unternehmen bestrebt, ihre Geschäftsprozesse bzw. ihre Wertschöpfungskette zu optimieren und die Bindungsdauer des investierten Kapitals im Nettoumlaufvermögen nachhaltig zu verkürzen. Je schneller das im Geschäftszyklus gebundene Kapital freigesetzt werden kann, desto eher können die freigewordenen Geldmittel im Unternehmen rein-

[5] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 658.

[6] Vgl. Röhrenbacher und Fleischer 1989: Von der Bilanz zur Kapitalflussrechnung – Der Zusammenhang von Cash flow, Net working capital und Kapitalflussrechnung, S. 107.

[7] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 565.

vestiert werden.[8] Neben der zeitlichen Reduktion der Kapitalbindung gehören zu den Zielen des Working Capital Management die nachhaltige Verringerung des Net Working Capital, die Senkung der Finanzierungskosten, Rationalisierungen und Verbesserungen in der Produktion bzw. Leistungserstellung sowie die Stärkung der Innenfinanzierung, damit die Verschuldung abgebaut und/oder der Finanzierungsspielraum für zusätzliches Wachstum ausgedehnt wird.[9]

Das Working Capital Management umfasst mehrere Aspekte der kurzfristigen finanzwirtschaftlichen Tätigkeiten. Zu denen zählen die Aufrechterhaltung einer angemessenen Höhe an flüssigen Mitteln, die Umwandlung kurzfristiger Vermögenswerte (z. B. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vorräte) in Geld sowie die Steuerung der ausgehenden Zahlungen an Lieferanten, Mitarbeiter und andere Anspruchsgruppen. Neben der Gewährleistung der Liquidität beispielsweise durch das Halten von Kasse und Bankguthaben, die Möglichkeit der Kreditaufnahme etwa in Form von Kreditlinien bei Banken oder durch die Finanzierung auf dem Geldmarkt mit der Emission von Commercial Papers sind die einzelnen Working-Capital-Positionen rentabel zu bewirtschaften. So sind zur Profitabilitätssteigerung überschüssige Geldmittel in kurzfristige Wertpapiere anzulegen, Kredite durch die Einräumung von Zahlungszielen an Kunden zu vergeben, ausstehende Forderungen aus Lieferungen und Leistungen einzukassieren, die Höhe der Vorräte kostenoptimal zu steuern und die Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen kosteneffizient zu begleichen.[10] Kurzum, die Aufgabe des Working Capital Management besteht darin, im Rahmen der Investition in und der Finanzierung von Working Capital einen optimalen Ausgleich zwischen Rentabilität, Liquidität und Risiko unter Berücksichtigung der gesamtunternehmerischen Ziele zu finden.

6.3 Wertorientierte Optimierung des Net Working Capital

Unter dem Gesichtspunkt der Unternehmenswertsteigerung ist die optimale Höhe des Net Working Capital zu bestimmen. Dabei sind die Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft und die Cashflows in die Wertsteigerungsanalyse einzubinden. So vermindert eine Zunahme des Net Working Capital zwar das Risiko einer möglichen Illiquidität, jedoch ist der Effekt auf die Cashflows negativ. Daher besteht ein Trade-off zwischen der Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft und möglichst hohen Cashflows, die sich positiv auf den Unternehmenswert auswirken.[11]

Veränderungen des Net Working Capital bzw. des zahlungsunwirksamen Nettoumlaufvermögens (ohne die flüssigen Mittel und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten) haben

[8] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 565 f.

[9] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 517.

[10] Vgl. Norton et al. 2008: Working Capital Management, S. 264.

[11] Vgl. Nevries und Gebhardt 2013: Erfolgsfaktoren des Working Capital Managements, S. 15.

einen Einfluss auf die frei verfügbaren Firm-Cashflows.[12] Eine Erhöhung des Nettoumlaufvermögens hat niedrigere Cashflows zur Folge. Das im Working Capital gebundene Kapital kann nicht anderweitig im Unternehmen eingesetzt werden. Demgegenüber erhöht ein Rückgang des Net Working Capital die Geldflüsse, da Kapital freigesetzt wird.[13] Der Effekt von Veränderungen des Net Working Capital auf die Cashflows ist bei Unternehmen größer, die im Vergleich zu den Cashflows und dem Umsatz hohe Investitionen im Working Capital aufweisen. Zum Beispiel haben Vorratsveränderungen bei einem Autohändler im Gegensatz zu einem Malergeschäft einen größeren Einfluss auf die Geldflüsse. Des Weiteren beeinflussen nicht sämtliche Working-Capital-Positionen die Cashflows eines Unternehmens in gleichem Ausmaß. Nimmt etwa der Bestand an liquiden kurzfristigen Finanzinstrumenten zu, gehen die Cashflows wegen der Zinseinnahmen bei den gekauften Instrumenten weniger stark zurück.[14] Im Gegensatz dazu wirkt sich eine Zunahme der Vorräte vergleichsweise stärker auf die Cashflows aus, weil diese keine Erträge abwerfen. Vielmehr verursachen sie zusätzliche Kosten für die Lagerung und Administration.

Ein höheres Net Working Capital reduziert grundsätzlich das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit. Dabei sind die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:

- Zugang zur Außenfinanzierung: Unternehmen mit der Möglichkeit, Kapital extern zum Beispiel über Bankkredite zu verschaffen, sind dem Illiquiditätsrisiko weniger stark ausgesetzt. Entsprechend haben größere im Vergleich zu kleineren Unternehmen weniger Zahlungsschwierigkeiten, wenn das Net Working Capital zurückgeht. Sie können beispielsweise auf Kreditlinien bei Banken zurückgreifen und/oder den Geldmarkt zur Kapitalbeschaffung benutzen, indem sie etwa Commercial Papers emittieren.
- Verfassung der Wirtschaft: Im Gegensatz zu einer Hochkonjunktur nehmen in einer Rezession die Illiquiditätsrisiken infolge von Veränderungen des Working Capital zu.
- Unsicherheit über zukünftige Cashflows: Vielfach werden die betrieblichen Cashflows herangezogen, um fällige kurzfristige Verbindlichkeiten zu begleichen. Sind die betrieblichen Cashflows vorhersagbar und stabil, benötigt das Unternehmen weniger Investitionen ins Working Capital. Demgegenüber sind für Unternehmen mit unsicheren und volatilen Geldflüssen höhere Kapitalbindungen im Working Capital erforderlich.

[12] Vgl. Abschn. 1.3.3. Im Rahmen der Wertsteigerungsanalyse werden Veränderungen des Net Working Capital bzw. des Nettoumlaufvermögens berücksichtigt, die aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vorräten und Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Die Zunahme/Abnahme dieser Positionen erfolgt mit Aufwänden oder Erträgen. Die betrieblichen Cashflows lassen sich berechnen, indem zum Unternehmensergebnis die zahlungsunwirksamen Aufwände hinzugezählt und davon die zahlungsunwirksamen Erträge abgezogen werden. Die frei verfügbaren Firm-Cashflows erhält man, indem von den betrieblichen Cashflows die Investitionen ins Anlagevermögen abgezogen werden.

[13] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 517.

[14] Die Annahme ist, dass die kurzfristigen liquiden Finanzanlagen nicht zu den flüssigen Mitteln gehören, von deren Bestand die Cashflows berechnet werden.

Ein höheres Net Working Capital reduziert nicht nur das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit, sondern trägt auch zu einem höheren Umsatz und folglich zu Wachstum bei. Obwohl durch höhere Vorräte Kapital gebunden wird, kann das Unternehmen dadurch den Umsatz steigern oder zumindest Umsatzverluste vermeiden, da die nachgefragte Ware auf Verlangen der Kunden sofort geliefert werden kann. Die Vergabe von großzügigeren Zahlungszielen bei Kundenrechnungen erhöht die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und somit das in das Working Capital gebundene Kapital, aber mit dieser Maßnahme kann der Umsatz und das Betriebsergebnis gesteigert werden.

Bei einer Zunahme (Abnahme) des Net Working Capital besteht ein Trade-off zwischen dem geringeren (höheren) Illiquiditätsrisiko sowie dem höheren (niedrigeren) potenziellen Umsatzwachstum und den niedrigeren (höheren) Cashflows. Folglich ist eine Zunahme des Net Working Capital unter dem Gesichtspunkt der Wertsteigerung nur dann gerechtfertigt, wenn der Nutzen die Kosten übersteigt bzw. eine Zunahme des Net Working Capital zu einer Erhöhung des Unternehmenswerts führt. Um diesen Zusammenhang darzustellen, wird im Folgenden ein Versandunternehmen betrachtet, das im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von CHF 100 Mio. und ein Betriebsergebnis nach Steuern von CHF 10 Mio. erwirtschaftet hat. Es wird unterstellt, dass das Unternehmen im Grundszenario kein Working Capital besitzt und die jährliche ewige Wachstumsrate des Betriebsergebnisses bei 2 % liegt. Investitionen in Sachanlagen sind aufgrund der Geschäftstätigkeit, die durch den Einkauf und Verkauf von Waren geprägt ist, nicht erforderlich. Somit belaufen sich die frei verfügbaren Firm-Cashflows für das nächste Jahr auf CHF 10,2 Mio. (= CHF 10 Mio. x 1,02).[15] Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz beträgt 10 %. Der Unternehmenswert bzw. der Enterprise Value von CHF 127,5 Mio. lässt sich mit einem einstufigen Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell und einer ewigen konstanten Wachstumsrate von 2 % wie folgt berechnen:[16]

$$EV_0 = \frac{\text{CHF}\,10,2\,\text{Mio.}}{0,1 - 0,02} = \text{CHF}\,127,5\,\text{Mio.}$$

In einem nächsten Schritt wird das Grundszenario, dass das Unternehmen über kein Net Working Capital verfügt, aufgehoben. Dabei wird unterstellt, dass bei einer Steigerung des Net Working Capital (ohne die flüssigen Mittel) im Verhältnis zum Umsatz auch die Wachstumsrate des Betriebsergebnisses mit einer abnehmenden Rate zunimmt. Darüber hinaus wird angenommen, dass bei jeder Erhöhung des Net Working Capital um 10 % von der Umsatzzunahme der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz um 0,05 % abnimmt.

Bei einem Working Capital von 10 % der Umsatzzunahme steigt die Wachstumsrate von 2 auf 3 %, während der WACC von 10 auf 9,95 % sinkt. Die frei verfügbaren

[15] Wenn die Abschreibungen und die Veränderung des Nettoumlaufvermögens die einzigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge darstellen, kann der frei verfügbare Firm-Cashflow folgendermaßen bestimmt werden: FCGK = Betriebsergebnis nach Steuern + Abschreibungen – Zunahme des Net Working Capital – Investitionen ins Anlagevermögen. Vgl. Abschn. 7.3.4.1.

[16] Vgl. Abschn. 7.3.4.3.

Firm-Cashflows für das nächste Jahr von CHF 10 Mio. ergeben sich aus dem erwarteten Betriebsergebnis nach Steuern des nächsten Jahres abzüglich der Zunahme des Net Working Capital:

$$FCGK_1 = CHF\,10\,Mio. \times 1,03 - CHF\,100\,Mio. \times 0,03 \times 0,1 = CHF\,10\,Mio.$$

Die Erhöhung bzw. der Bestand des Net Working Capital von CHF 0,3 Mio. resultiert aus einem Anteil von 10 % an der Umsatzzunahme von CHF 3 Mio. (= CHF 100 Mio. x 0,03). Der Unternehmenswert lässt sich mit einer ewigen konstanten Wachstumsrate von 3 % wie folgt berechnen:

$$EV_0 = \frac{CHF\,10\,Mio.}{0,0995 - 0,03} = CHF\,143,885\,Mio.$$

Bei einem Net Working Capital von CHF 0,3 Mio. (10 % der Umsatzzunahme) steigt der Unternehmenswert von CHF 127,5 Mio. auf CHF 143,885 Mio. Tab. 6.1 zeigt die erwarteten Effekte verschieden hoher Bestände des Net Working Capital auf die erwartete Wachstumsrate, auf die frei verfügbaren Firm-Cashflows, auf den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz und auf den Unternehmenswert. Die optimale Höhe des Net Working Capital liegt bei 40 % der Umsatzzunahme bzw. bei CHF 1,632 Mio. (= CHF 100 Mio. x 0,0408 x 0,4). Bei diesem Bestand resultiert der höchste Unternehmenswert von CHF 153,427 Mio.

Dieses Beispiel setzt voraus, dass die Auswirkungen einer Zunahme des Net Working Capital auf das Wachstum und das Risiko bekannt sind, was jedoch in der Wirtschaftspraxis nicht der Fall ist, da die Berechnungsparameter geschätzt werden müssen. Daher verwenden Unternehmen vielfach andere Ansätze, um die Höhe des optimalen Net Working Capital festzulegen. Ein Ansatz ist, dass das Verhältnis zwischen Net Working Capital und Umsatz vergleichbarer Unternehmen herangezogen wird, die im gleichen Geschäftsbereich tätig sind. Obwohl einige Unternehmen ihr Net Working Capital zu hoch oder zu niedrig ansetzen, reduziert sich dieser Effekt, wenn ein Durchschnittswert gebildet wird. Allerdings trifft diese Annahme nur zu, wenn sämtliche Unternehmen versuchen, ihr Working Capital wertsteigernd zu steuern und die zu hohen oder zu niedrigen Bestände nicht miteinander korreliert sind. Deshalb erscheint es sinnvoll, zuerst sämtliche Informationen für die Schätzung der Berechnungsparameter aufzubereiten, damit die optimale Höhe des Net Working Capital bestimmt werden kann und erst in einem zweiten Schritt die Benchmark-Kennzahl in die Analyse einzubinden.

Trotz des Versuchs vieler Unternehmen, die Höhe des Net Working Capital an den Industriedurchschnitt anzupassen, kann immer wieder beobachtet werden, dass wesentliche Unterschiede zwischen den Unternehmen derselben Branche bestehen. Unabhängig vom Durchschnittswert der Industrie gilt, dass ein höheres Net Working Capital angemessen ist, wenn:[17]

[17] Vgl. Damodaran 1997: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 358.

Tab. 6.1 Auswirkungen von Veränderungen des Net Working Capital auf den Unternehmenswert

Veränderung Net Working Capital in Prozent der Umsatzzunahme (in %)	Bestand (bzw. Veränderung) Net Working Capital (in Mio. CHF)	Erwartete Wachstumsrate (in %)	Frei verfügbare Firm-Cashflows (in Mio. CHF)	Gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz (in %)	Unternehmenswert (in Mio. CHF)
0	0,000	2,00	10,200	10,00	127,500
10	0,300	3,00	10,000	9,95	143,885
20	0,700	3,50	9,650	9,90	150,781
30	1,149	3,83	9,234	9,85	153,389
40	1,632	4,08	8,776	9,80	153,427
50	2,140	4,28	8,288	9,75	151,517
60	2,670	4,45	7,775	9,70	148,095
70	3,213	4,59	7,246	9,65	143,202
80	3,776	4,72	6,696	9,60	137,213
90	4,347	4,83	6,136	9,55	130,000
100	4,930	4,93	5,563	9,50	121,729

Quelle: Eigene Darstellung

- Eine hohe Volatilität beim Umsatz und den Cashflows vorliegt,
- ein hohes Geschäfts- und/oder Finanzierungsrisiko besteht und
- der Zugang zur Außenfinanzierung (vor allem bei kleineren Unternehmen) beschränkt ist.

6.4 Geldumschlagsdauer im operativen Geschäftszyklus

Die Höhe des Net Working Capital hängt maßgeblich von der Effizienz der Prozesse im operativen Geschäftszyklus ab. Der operative Geschäftszyklus besteht aus der Beschaffung von Materialien und Gütern bei Lieferanten, der Herstellung von Produkten bzw. der Erstellung von Dienstleistungen und deren Verkauf an Kunden. Bei diesen Tätigkeiten fallen zeitlich versetzt Cashflows an, weil Auszahlungen beispielsweise für die Materialbeschaffung den Einzahlungen aus bezahlten Kundenrechnungen in der Zeit vorgelagert sind. Um den operativen Geschäftszyklus aufrechtzuerhalten, muss das Unternehmen in die verschiedenen Working-Capital-Positionen investieren. So muss der Bestand an flüssigen Mitteln ausreichen, damit die fälligen Lieferantenrechnungen beglichen werden können. Des Weiteren muss der Vorratsbestand genügend groß sein, um Bestellungen von Kunden zeitgerecht abwickeln zu können. Schließlich sind Kunden Zahlungsziele einzuräumen, was dazu führt, dass das Unternehmen in Forderungen aus Lieferungen und Leistungen investieren muss. Das Ziel des Working Capital Management ist es, diesen Prozess des operativen Geschäftszyklus unter dem Gesichtspunkt der optimalen Höhe für das Net Working Capital möglichst effizient und effektiv zu gestalten.[18] Hierzu ist die Geldumschlagsdauer (Cash Conversion Cycle) unter Berücksichtigung etwaiger Kostenerhöhungen und Umsatzeinbußen zu senken. Dadurch verkürzt sich die Zeitspanne zwischen dem Liquiditätsabfluss aus dem Material- oder Wareneinkauf und dem Liquiditätszufluss aus dem Verkauf der hergestellten Produkte oder der verkauften Waren.[19] Mit einer kürzeren Geldumschlagsdauer lässt sich die Finanzierungslücke und somit die Kapitalbindungsdauer im Net Working Capital verringern, die durch den Liquiditätsabgang für die Zahlung an die Lieferanten und den Liquiditätseingang durch die Zahlung der Kunden entsteht.[20] Die Geldumschlagsdauer des operativen Geschäftszyklus lässt sich wie folgt berechnen:[21]

$$\begin{aligned}\text{Geldumschlagsdauer} &= \text{Vorratsumschlagdauer} \\ &\quad + \text{Debitorenumschlagsdauer} - \text{Kreditorenumschlagsdauer}.\end{aligned} \tag{6.1}$$

[18] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 565 f.

[19] Vgl. Heesen und Moser 2013: Working Capital Management: Bilanzierung, Analytik und Einkaufsmanagement, S. 298.

[20] Vgl. Meyer 2007: Working Capital und Unternehmenswert: Eine Analyse zum Management der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, S. 46.

[21] Vgl. Richards und Laughlin 1980: A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis, S. 34.

Die Vorratsumschlagsdauer gibt die durchschnittliche Zeit wieder, die erforderlich ist, um das eingekaufte Material in Halb- und Fertigprodukte umzuwandeln und zu verkaufen. Demnach misst sie die Frequenz, mit der die Vorräte in Umsatz transformiert werden. Um die Vorratsumschlagsdauer zu bestimmen, ist zunächst die Umschlagshäufigkeit der Vorräte zu ermitteln:

$$\text{Umschlagshäufigkeit der Vorräte} = \frac{\text{Umsatz}}{\text{durchschnittlicher Vorratsbestand}}. \tag{6.2}$$

Der durchschnittliche Vorratsbestand ergibt sich aus dessen Anfangs- und Schlussbestand dividiert durch 2.[22] Anstatt mit dem Umsatz kann die Vorratsumschlagshäufigkeit auch mit dem Materialaufwand oder den Herstellungskosten eruiert werden. Die Kennzahl zeigt, wie oft die Vorratsbestände umgeschlagen bzw. verkauft werden. Eine höhere Umschlagshäufigkeit der Vorräte bedeutet, dass aufgrund der geringeren Kapitalbindung weniger Geldmittel für die Finanzierung der Vorräte notwendig sind. Die Höhe der Kennzahl ist branchenabhängig. So wird ein Lebensmitteldiscounter über einen höheren Lagerumschlag verfügen, während dieser bei einem Flugzeughersteller wesentlich niedriger ist. Mithilfe dieser Kennzahl lässt sich die Vorratsumschlagszeit in Tagen festlegen, wobei nachstehend für 1 Jahr 365 Tage (auch üblich sind 360 Tage) verwendet werden:

$$\text{Vorratsumschlagsdauer} = \frac{365\,\text{Tage}}{\text{Umschlagshäufigkeit der Vorräte}}. \tag{6.3}$$

Die Debitorenumschlagsdauer umfasst diejenige Zeitspanne, die verstreicht, bis die Kundenforderungen aus dem kreditbezogenen Umsatz vereinnahmt werden. Sie misst die Frequenz, mit welcher der durchschnittliche Forderungsbestand in Geld überführt wird. Damit die Kennzahl bestimmt werden kann, ist zunächst die Umschlagshäufigkeit der Kundenforderungen festzulegen:

$$\text{Umschlagshäufigkeit der Kundenforderungen} = \frac{\text{Umsatz}}{\text{durchschnittlicher Forderungsbestand}}. \tag{6.4}$$

Die Kennzahl zeigt, wie viele Male die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in 1 Jahr durch den kreditbezogenen Erlös der verkauften Produkte und Dienstleistungen umgesetzt werden. Je höher die Umschlagshäufigkeit, desto geringer ist bei einem gegebenen Umsatz der durchschnittliche Forderungsbestand. Da die Kunden schneller zahlen, ist weniger Kapital in den Kundenforderungen gebunden. Die Debitorenumschlags-

[22] Gemäß IFRS (IAS 2) umfassen Vorräte Vermögenswerte, die zum Verkauf im normalen Geschäftsgang gehalten werden (Fertigerzeugnisse), die sich in der Herstellung für einen Verkauf im normalen Geschäftsgang befinden (unfertige Erzeugnisse) sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die bei der Fertigung verbraucht werden (Rohstoffe).

dauer lässt sich berechnen, indem die Anzahl Tage pro Jahr durch die Umschlagshäufigkeit der Kundenforderungen dividiert wird:

$$\text{Debitorenumschlagsdauer} = \frac{365\,\text{Tage}}{\text{Umschlagshäufigkeit der Kundenforderungen}}. \quad (6.5)$$

Die Kreditorenumschlagsdauer stellt diejenige Zeitspanne dar, die vergeht, bis das Unternehmen seine Lieferantenrechnungen begleicht. Hierzu ist zunächst die Umschlagshäufigkeit der Lieferantenverbindlichkeiten zu bestimmen:

$$\text{Umschlagshäufigkeit der Kreditoren} = \frac{\text{Materialaufwand}}{\text{durchschnittlicher Lieferantenverbindlichkeitsbestand}}. \quad (6.6)$$

Zum Materialaufwand zählen die für den Fertigungsprozess eingesetzten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Kosten für die eingekauften Waren. Letztere stellen Aufwendungen für Güter (Handelswaren) dar, die ohne Be- oder Verarbeitung weiter veräußert werden. Werden anstatt des Materialaufwands die Herstellungskosten verwendet, wird auch der Fertigungslohn in die Berechnung der Umschlagshäufigkeit der aufgelaufenen Verbindlichkeiten einbezogen. Die Kreditorenumschlagsdauer bzw. die durchschnittliche Zeit in Tagen, bis die Lieferantenrechnungen bezahlt werden, kann wie folgt ermittelt werden:

$$\text{Kreditorenumschlagsdauer} = \frac{365\,\text{Tage}}{\text{Umschlagshäufigkeit der Kreditoren}}. \quad (6.7)$$

Beispiel: Berechnung der Geldumschlagsdauer

Die Solar Flugzeug AG hat ein neues solargetriebenes Privatflugzeug entwickelt, das zu einem Stückpreis von CHF 20 Mio. verkauft wird. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr mit einem Verkauf von fünf Flugzeugen. Die Auswirkungen des neuen Produkts auf das Working Capital können folgendermaßen aufgeführt werden:

- Material wird eingekauft, um die Flugzeuge zu fertigen. Da das Material gegen Rechnung erworben wird, entstehen Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen, die für das Geschäftsjahr im Durchschnitt CHF 1,808 Mio. betragen. Für die Herstellung der fünf Flugzeuge wird Material im Umfang von CHF 22 Mio. bestellt. Die Lieferanten räumen eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ein.
- Der Einsatz von Arbeitskräften ist erforderlich, um den Materialaufwand in die gefertigten Flugzeuge umzuwandeln. Das Zahlungsziel für die Bezahlung der Gehälter liegt bei 30 Tagen. Der jährliche Fertigungslohn ist CHF 10 Mio., während die durchschnittlichen Lohnverbindlichkeiten CHF 0,822 Mio. betragen.
- Der Buchwert des durchschnittlichen Vorratsbestands beläuft sich für das Geschäftsjahr auf CHF 20 Mio.

- Die gefertigten Flugzeuge werden nicht in bar, sondern gegen Rechnung verkauft, sodass Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entstehen. Für das Geschäftsjahr liegen die durchschnittlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bei CHF 10 Mio.

Wie lange dauert die Geldumschlagszeit im operativen Geschäftszyklus der Solar Flugzeug AG?

Lösung

Die Vorratsumschlagsdauer von 73 Tagen kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$\text{Umschlagshäufigkeit der Vorräte} = \frac{\text{CHF 100 Mio.}}{\text{CHF 20 Mio.}} = 5,$$

$$\text{Vorratsumschlagsdauer} = \frac{365\,\text{Tage}}{5} = 73\,\text{Tage}.$$

Demnach dauert es im Durchschnitt 73 Tage, bis das eingekaufte Material in die hergestellten Flugzeuge umgewandelt und diese verkauft werden.

Die Debitorenumschlagsdauer liegt bei 36,5 Tagen:

$$\text{Umschlagshäufigkeit der Kundenforderungen} = \frac{\text{CHF 100 Mio.}}{\text{CHF 10 Mio.}} = 10,$$

$$\text{Debitorenumschlagsdauer} = \frac{365\,\text{Tage}}{10} = 36,5\,\text{Tage}.$$

Somit dauert es durchschnittlich 36,5 Tage nach dem Verkauf, bis die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Geld überführt werden.

Die Herstellungskosten von CHF 32 Mio. setzen sich aus dem Materialaufwand von CHF 22 Mio. und dem Fertigungslohn von CHF 10 Mio. zusammen, während die durchschnittlichen aufgelaufenen Verbindlichkeiten bestehend aus Lieferantenrechnungen und geschuldeten Lohnzahlungen CHF 2,63 Mio. (= CHF 1,808 Mio. + CHF 0,822 Mio.) betragen. Die Umschlagsdauer der aufgelaufenen Verbindlichkeiten von 30 Tagen kann wie folgt bestimmt werden:

$$\text{Umschlagshäufigkeit der aufgelaufenen Verbindlichkeiten} = \frac{\text{CHF 32 Mio.}}{\text{CHF 2,63 Mio.}} = 12,167,$$

$$\text{Umschlagsdauer der aufgelaufenen Verbindlichkeiten} = \frac{365\,\text{Tage}}{12,167} = 30\,\text{Tage}.$$

Die Umschlagsdauer der aufgelaufenen Verbindlichkeiten von 30 Tagen entspricht sowohl der eingeräumten Zahlungsfrist der Lieferanten für ihre Rechnungen als auch

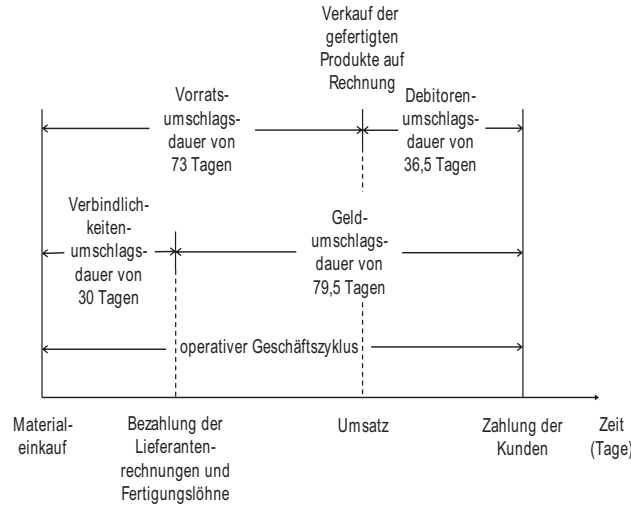


Abb. 6.1 Geldumschlagsdauer im operativen Geschäftszyklus. (Quelle: Eigene Darstellung)

dem Zahlungsziel für die Lohnzahlungen. Die Geldumschlagsdauer im operativen Geschäftszyklus der Solar Flugzeug AG beläuft sich demnach auf 79,5 Tage:

$$\text{Geldumschlagsdauer} = 73\,\text{Tage} + 36{,}5\,\text{Tage} - 30\,\text{Tage} = 79{,}5\,\text{Tage}.$$

Folglich dauert es 73 Tage, bis das eingekaufte Material in die hergestellten Flugzeuge umgewandelt und diese verkauft werden. Weitere 36,5 Tage verstreichen bis zur Bezahlung der Kundenrechnungen. Die Zeitdauer vom Materialeinkauf bis zum Geldzufluss erstreckt sich demnach über 109,5 Tage (= 73 Tage + 36,5 Tage). Demgegenüber vergehen bis zur Bezahlung der Lieferantenrechnungen und der Fertigungslöhne 30 Tage, sodass die Geldumschlagsdauer bei 79,5 Tagen (= 109,5 Tage − 30 Tage) zu liegen kommt. Abb. 6.1 visualisiert die Berechnung der Geldumschlagsdauer im operativen Geschäftszyklus.

Beginnt die Solar Flugzeug AG mit der Herstellung der Flugzeuge, ist eine Finanzierung der Produktion über 79,5 Tage erforderlich. Das Ziel des Unternehmens sollte es sein, die Geldumschlagsdauer so weit wie möglich zu kürzen, ohne den Produktionsprozess zu beeinträchtigen. Auf diese Weise ist weniger Kapital im Net Working Capital gebunden, was sich positiv auf die Finanzierungskosten und die Profitabilität auswirkt. Die Geldumschlagsdauer lässt sich unter anderem durch die folgenden Maßnahmen senken, wobei darauf zu achten ist, dass keine Kostenerhöhungen und Umsatzeinbußen daraus entstehen:[23]

[23] Vgl. Kreuz und Schürmann 2004: Mit aggressivem Working Capital Management die Liquidität nachhaltig erhöhen, S. 428 ff.

- Reduktion der Vorratsumschlagsdauer durch eine beschleunigte Produktion und einen schnelleren Verkauf der hergestellten Erzeugnisse.
- Abnahme der Debitorenumschlagsdauer durch Verkürzung der den Kunden gewährten Zahlungsfrist.
- Verlängerung der durch die Lieferanten eingeräumten Zahlungsfrist. ◄

Kürzt das Unternehmen die Geldumschlagsdauer, reduziert sich die Kapitalbindung in das Working Capital. Um diesen Zusammenhang zu illustrieren, wird für die Solar Flugzeug AG angenommen, dass für die Herstellung eines Flugzeugs durchschnittlich 73 Tage benötigt werden. Die hierzu erforderlichen Material- und Lohnkosten, also die Herstellungskosten, belaufen sich auf CHF 6,4 Mio. [= (CHF 32 Mio./365 Tage) x 73 Tage]. Folglich muss das Unternehmen täglich CHF 87.671 (= CHF 6,4 Mio./73 Tage) in die Fertigung investieren. Diese Investition muss über die Geldumschlagsdauer von 79,5 Tagen mit insgesamt CHF 6.969.845 (= CHF 87.671 x 79,5 Tage) finanziert werden. Ist die Solar Flugzeug AG in der Lage, die Geldumschlagsdauer um beispielsweise 10 Tage von 79,5 auf 69,5 Tage zu verkürzen, indem sie den Produktionsprozess beschleunigt und/oder die Kundenforderungen schneller vereinnahmt, kann sie den Finanzierungsbedarf des Working Capital um CHF 876.710 reduzieren. Darüber hinaus steigen die frei verfügbaren Firm-Cashflows um CHF 876.710, weil für deren Berechnung der Rückgang des Net Working Capital zum Betriebsergebnis nach Steuern hinzugezählt wird.[24] Außerdem geht das Verhältnis zwischen Net Working Capital und Umsatz zurück. Bleibt der Umsatz konstant, dann führt der Rückgang des Nettoumlaufvermögens zu einem einmaligen Geldzufluss. Wird jedoch erwartet, dass der Umsatz zunimmt und verharrt das Verhältnis zwischen Net Working Capital und Umsatz auf diesem neuen Niveau, wird weniger Betriebskapital benötigt, um den zusätzlichen Umsatz zu stützen. Dies führt zu einem Anstieg der jährlich erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows, wenn alles andere gleich bleibt. Die Verbindung zwischen dem einmaligen Geldzufluss infolge der Kapitalfreisetzung durch die Verkürzung der Geldumschlagsdauer und dem nachhaltigen Rückgang des Working Capital hat eine Wertsteigerung zur Folge. So zeigt eine Studie von Shin und Soenen (1998), dass ein starker Zusammenhang zwischen der Geldumschlagsdauer und der Profitabilität sowie der Wertsteigerung besteht.[25] Im Durchschnitt resultiert aus einer Abnahme der Geldumschlagsdauer um 10 Tage eine Zunahme des Betriebsergebnisses von 12,76 auf 13,02 %. Des Weiteren gelangen die Autoren der Studie zu dem Schluss, dass eine um 10 Tage kürzere Geldumschlagsdauer sich positiv auf den Aktienwert auswirkt. Die jährliche Aktienrendite steigt risikobereinigt durchschnittlich um 1,7 %.

Das Streben nach einem möglichst geringen Working Capital, das aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zuzüglich Vorräten abzüglich Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen besteht, ermöglicht es dem Unternehmen, nicht nur Kapital freizu-

[24] Vgl. Abschn. 6.3.

[25] Vgl. Shin und Soenen 1998: Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability, S. 37 ff.

setzen, sondern auch den Betrieb effizienter zu gestalten, indem die Produktion beschleunigt und die hergestellten Produkte zügiger ausgeliefert werden. Die Reduktion des Working Capital führt zu folgenden Vorteilen für das Unternehmen:[26]

- Das durch die Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Vorräte sowie die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen freigesetzte Kapital hat einen einmaligen Geldzufluss zur Folge.
- Die Investitionen in das Working Capital verursachen Kapitalkosten, die durch eine Reduktion des Betriebskapitals gesenkt werden können, was das Unternehmensergebnis nachhaltig verbessert.
- Das Unternehmen produziert und liefert schneller, sodass der Marktanteil auf Kosten der Konkurrenz erhöht werden kann.
- Ist der Produktionsprozess schnell genug, können Güter bei deren Bestellung hergestellt werden. Dadurch sind große Vorratsbestände nicht mehr erforderlich. Zum Beispiel drucken Verlage ihre Bücher erst, wenn diese von den Kunden bestellt werden (Print on Demand).
- Wenn die Vorräte auf ein Minimum fallen oder sogar ganz verschwinden, können Lagerhäuser verkauft und Lagerkosten sowie Personal für die Handhabung der Vorräte eingespart werden. Darüber hinaus wird der Bestand an schwer verkäuflichen und aus der Mode geratenen Erzeugnissen/Waren minimiert.

Für die meisten Unternehmen ist ein Working Capital von null nicht erreichbar. Dennoch sollten sie sich bemühen, den Produktions- und Distributionsprozess zu verbessern. Dadurch können sie die Investitionen in das Working Capital verringern, indem die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Vorräte minimiert und die Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen maximiert werden.

6.5 Management der Working-Capital-Positionen

Im Folgenden wird das Management einzelner Working-Capital-Positionen beschrieben, die sich aus flüssigen Mitteln (Zahlungsbestand und liquiden kurzfristigen Finanzanlagen), Vorräten, Kundenforderungen und Lieferantenrechnungen zusammensetzen.

6.5.1 Zahlungsmittelbestand

6.5.1.1 Gründe und Ziele der Kassenhaltung

Der Zahlungsmittelbestand umfasst neben dem Bargeldbestand auch das Buchgeld eines Unternehmens, das in liquider Form etwa auf Bankkonten vorhanden ist. Er stammt aus

[26] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 571.

den geschäftlich erwirtschafteten Geldmitteln und/oder aus der Außenfinanzierung wie beispielsweise einer Kreditgewährung durch Banken. Unternehmen mit stabilen und vorhersehbaren Geldströmen aus dem operativen Geschäft und Zugang zur Außenfinanzierung benötigen im Vergleich zu Unternehmen mit volatilen Cashflows eine kleinere Cash-Position.

Die Gründe für das Halten eines Kassenbestands gehen nach Keynes auf das Transaktions-, das Vorsichts- und das Spekulationsmotiv zurück.[27] Mit der Transaktionskasse deckt das Unternehmen den laufenden erwarteten Auszahlungsbedarf. Darüber hinaus sind flüssige Mittel auch aus Vorsicht zu halten, um einen unerwarteten Geldbedarf zu decken und folglich die Zahlungsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Beim spekulativen Motiv der Kassenhaltung versucht das Unternehmen günstige Kapitalanlagemöglichkeiten zu nutzen, die unerwartet auftreten. Hinzu kommen noch weitere Gründe für das Halten eines genügend hohen Zahlungsmittelbestands wie zum Beispiel die Sicherung der Kreditwürdigkeit, um gewisse von den Banken geforderten Liquiditätskennzahlen einzuhalten. Darüber hinaus kann das Unternehmen bei Lieferantenrechnungen von einem Skonto profitieren, wenn es innerhalb einer vorgegebenen Frist bezahlt. Ein weiterer Vorteil einer genügend hohen Cash-Position liegt darin, dass das Unternehmen attraktive Geschäftsmöglichkeiten nutzen kann. Dazu zählen unter anderem Spezialangebote von Lieferanten und Akquisitionen.[28]

Die drei Kassenhaltungsmotive nach Keynes haben in den letzten Jahrzehnten infolge der Entwicklungen auf dem Geld- und Kreditmarkt an Bedeutung eingebüßt. So können heute mithilfe von Quasigeld-Anlagen wie Certificates of Deposits und Commercial Papers die nicht für die Geschäftstätigkeit benötigten Geldmittel zinsbringend angelegt werden.[29] Demnach ist die von Keynes vorgenommene Trennung zwischen Kassenhaltung und Geldanlage nicht mehr zeitgemäß, da das Geld in der Zwischenzeit in kurzfristig liquidierbare Finanzanlagen angelegt werden kann, die im Gegensatz zum Halten eines Kassenbestands in einem positiven Zinsumfeld eine Rendite abwerfen. Auf diese Weise werden die finanzwirtschaftlichen Ziele der Liquidität und Rentabilität gewährleistet, sodass unter Einhaltung der Zahlungsfähigkeit eine maximale Rendite erwirtschaftet wird. Zusätzlich zur Verzinsung müssen die kurzfristigen Wertpapiere über niedrige Transaktionskosten bzw. über eine hohe Marktliquidität verfügen, damit sie bei Bedarf kostengünstig liquidiert werden können.[30]

Die Steuerung des Zahlungsmittelbestands bzw. das Cash Management richtet sich an den finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen der Liquidität, der Rentabilität und des Risikos aus. Im Fokus steht die Rentabilitätssteigerung unter Berücksichtigung der Liquiditäts-

[27] Vgl. Keynes 1936: The General Theory of Employment, Interest and Money, S. 170 ff.

[28] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 575 f.

[29] Certificates of Deposits stellen von Banken emittierte Geldmarktpapiere in Form von Inhaberpapieren dar. Für Commercial Papers vgl. Abschn. 10.3.2.3.

[30] Vgl. Jetter 1987: Cash-Management-Systeme, S. 61 ff.

sicherung und der Risikominimierung. Da der Kassenbestand nicht oder wenig verzinst wird, ist er aus Rentabilitätsüberlegungen möglichst gering zu halten. Mithilfe eines Liquiditätsplans, der die prognostizierten Ein- und Auszahlungen für die nächsten Monate enthält, können die für die Aufrechterhaltung der Liquidität erforderliche Cash-Position und die überschüssigen Geldmittel festgelegt werden.[31] Letztere können zinsbringend in liquide kurzfristige Finanzinstrumente angelegt werden.[32] Neben der Liquiditätsplanung ermöglicht das Cash Management eine aktive Gestaltung der Zahlungsvorgänge mit dem Ziel, die Einzahlungen zu beschleunigen und die Auszahlungen zu verlangsamen. So lassen sich die Zahlungseingänge durch eine schnellere Rechnungsversendung und ein Festlegen geeigneter Zahlungswege ankurbeln. Die Auszahlungen für den Material- bzw. Wareneinkauf hingegen können durch das maximale Ausnutzen der von den Lieferanten gewährten Zahlungsfristen hinausgezögert werden.

Insbesondere größere international tätige Unternehmen verwenden EDV-gestützte Cash-Management-Systeme, die von Banken elektronisch angeboten werden. Die elektronischen Anwendungen umfassen das Balance Reporting (elektronischer Kontoauszug), den Geldtransfer von verschiedenen Zahlungstypen in konvertierbare Währungen, Marktinformationen und -analysen, das Pooling der Saldi von mehreren Zahlungsverkehrskonten auf ein Zielkonto, damit der Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag leichter gesteuert werden kann, und das Netting von konzerninternen Forderungen und Verbindlichkeiten. Im Gegensatz zum herkömmlichen Kontoauszug sind Cash-Management-Systeme schneller und aktueller, was es dem Unternehmen ermöglicht, Entscheidungen zeitnah zu treffen. Außerdem kann das Unternehmen von höheren Zinsen und reduzierten Transaktionskosten profitieren. Allerdings sind die Kosten eines solchen Systems hoch. Sie setzen sich aus Abschreibungen oder Leasingraten für die Hardware und Software, Wartungskosten, Nutzungsgebühren gegenüber dem Finanzinstitut und Leitungsgebühren für die Übertragungsnetze zusammen.[33]

6.5.1.2 Modelle zur Bestimmung des optimalen betrieblichen Kassenbestands

Die Höhe des betrieblichen Kassenbestands hängt größtenteils von der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ab. Einige Geschäftsbereiche sind geldintensiver als andere und erfordern daher eine höhere Kassenhaltung. Zum Beispiel benötigt ein Restaurant im Vergleich zu einem Produktionsunternehmen einen höheren Geldbestand im Verhältnis zum Umsatz, da die gekauften Lebensmittel üblicherweise bar und nicht wie der Materialeinkauf gegen Rechnung bezahlt werden. Die Größe des Unternehmens spielt ebenfalls eine Rolle. Unter sonst gleichen Bedingungen unterhalten größere gegenüber kleineren Unternehmen niedrigere Kassenbestände im Verhältnis zum Umsatz. Dies lässt sich mit Be-

[31] Vgl. Abschn. 6.5.1.3.

[32] Vgl. Abschn. 6.5.2.

[33] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 166 ff.

triebsgrößenersparnissen und der stärkeren Verhandlungsmacht mit Banken, Lieferanten und Kunden erklären. Ebenfalls einen Einfluss auf die Höhe der Kassenhaltung hat die Verfügbarkeit von zinstragenden kurzfristigen Anlagen, die kostengünstig und bei Bedarf unverzüglich in Geld umgewandelt werden können.

Für die Festlegung des optimalen Kassenbestands kann eine Reihe von Modellen angewandt werden, die sich an den Modellen der optimalen Lagerhaltung ausrichten.[34] Sie ermöglichen, mit Kosten-Nutzen-Überlegungen die optimale Höhe des Geldbestands zu bestimmen, die für die Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft erforderlich ist. Obwohl die Modelle auf Annahmen beruhen und folglich die Wirklichkeit nur teilweise abbilden, liefern sie wertvolle Erkenntnisse. Nachstehend werden die beiden folgenden Modelle der Kassenhaltung näher beschrieben:

1. Baumol-Modell
2. Miller/Orr-Modell

1. Das Baumol-Modell wurde vom William Baumol (1952) ursprünglich für die optimale Bestellmenge und Höhe des Warenvorrats entwickelt und anschließend auf die optimale Höhe der Kassenhaltung übertragen.[35] Es geht davon aus, dass die Einzahlungen jeweils zu Beginn einer Periode auftreten, während die Auszahlungen gleichmäßig während der Periode anfallen. Unberücksichtigt bleibt die Unsicherheit bei den Ein- und Auszahlungen. Das Modell unterstellt ein rationales Verhalten der Marktteilnehmer, die perfekte Vorhersehbarkeit der Ein- und Auszahlungen, die Zuführung von Geld in jeweils gleichmäßigen Zeitintervallen entweder durch den Verkauf kurzfristiger liquider Wertpapiere oder durch Kreditaufnahmen und das nicht gleichzeitige Auftreten von Ein- und Auszahlungen.

Abb. 6.2 zeigt die kurzfristig in Geldmarktpapiere angelegten Geldmittel, die in der aktuellen und in späteren Teilperioden für das Begleichen der Auszahlungen verkauft werden. Zu Beginn der Teilperiode t_0 fallen die Einzahlungen im Umfang von T an, die in liquide Geldmarktpapiere angelegt werden. Zu Beginn der gleich langen Teilperioden (z. B. Quartale) t_1, t_2, t_3 und t_4 werden die Wertpapiere jeweils im gleichen Umfang von C verkauft, damit die Auszahlungen für die entsprechenden Teilperioden getätigt werden können. Anstatt durch die Veräußerung der Wertpapiere kann das Geld auch durch Kreditaufnahmen beschafft werden. Für beide Alternativen entstehen Opportunitätskosten bei der Kassenhaltung, die durch den Zinssatz i pro Geldeinheit und Periode gegeben sind. Ebenfalls fallen Transaktionskosten b beim Verkauf der Wertpapiere respektive bei der Kreditaufnahme an. Die Gesamtkosten können anhand der Transaktionskosten für den Verkauf der Geldmarktpapiere und der Opportunitätskosten für das Halten des Geldbestands wie folgt berechnet werden:

[34] Vgl. Abschn. 6.5.4.2.

[35] Vgl. Baumol 1952: The Transaction Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, S. 545 ff.

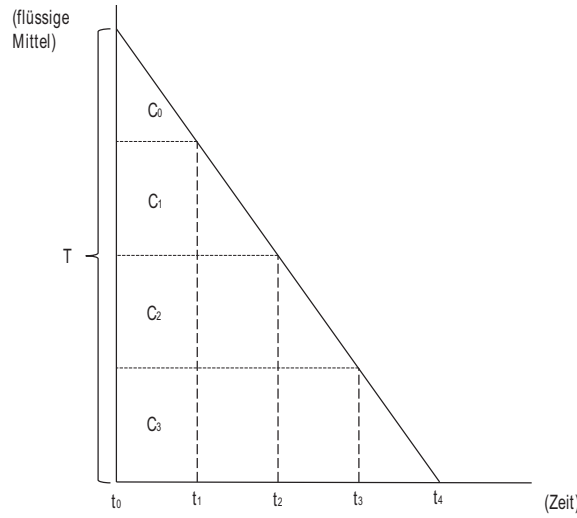


Abb. 6.2 Deckung der periodischen Auszahlungen aus dem Verkauf der kurzfristigen liquiden Geldmarktpapiere. (Quelle: Eigene Darstellung)

$$\text{Gesamtkosten} = \frac{bT}{C} + \frac{iC}{2}, \tag{6.8}$$

wobei:

T/C = Anzahl Wertpapierverkäufe bzw. Kreditaufnahmen über die Zeitperiode,
bT/C = Transaktionskosten über die Zeitperiode,
C/2 = durchschnittliche Kassenhaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt,
iC/2 = Opportunitätskosten für das Halten des Kassenbestands über die Zeitperiode.

Die optimale Höhe des Zahlungsmittelbestands C jeweils zu Beginn der Teilperioden kann durch Ableiten der Gl. 6.8 nach C, Nullsetzen und Auflösung nach C bestimmt werden:[36]

$$C^* = \sqrt{\frac{2bT}{i}}. \tag{6.9}$$

Die optimale Höhe der Cash-Position zu Beginn der jeweiligen Teilperioden steht in einer positiven Beziehung zu den Verkaufskosten der Wertpapiere und den Gesamtauszahlungen für die Gesamtperiode (z. B. 1 Jahr), während die Beziehung zum annualisier-

[36] Das Optimum von C kann berechnet werden, indem Gl. 6.8 nach C abgeleitet und gleich 0 gesetzt wird: $-bT/C^2 + i/2 = 0$. Wird die Gleichung nach C aufgelöst, erhält man Gl. 6.9.

ten Zinssatz negativ ist. Ein höherer Zinssatz impliziert höhere Opportunitätskosten bei der Kassenhaltung, sodass der optimale Kassenbestand niedriger ausfällt.

Beispiel: Optimaler Kassenbestand nach dem Baumol-Modell

Die folgenden Daten liegen für einen Zulieferer der Automobilindustrie vor:

Jährliche Gesamtauszahlungen	CHF 20 Mio.
Transaktionskosten für den Verkauf der Geldmarktpapiere	CHF 30
Jährlicher Zinssatz	1 %

1. Wie hoch ist der optimale Kassenbestand zu Beginn der jeweiligen Teilperiode nach dem Baumol-Modell?
2. Wie hoch ist der optimale Zahlungsmittelbestand zu Beginn der jeweiligen Teilperioden, wenn die Transaktionskosten für den Verkauf der Geldmarktpapiere auf CHF 50 steigen?
3. Wie hoch ist der optimale Kassenbestand zu Beginn der jeweiligen Teilperioden, wenn der jährliche Zinssatz auf 2 % steigt?

Lösung zu 1

Der optimale Kassenbestand liegt bei CHF 346.410:

$$C^* = \sqrt{\frac{2 \times \text{CHF}\,30 \times \text{CHF}\,20.000.000}{0{,}01}} = \text{CHF}\,346.410.$$

Die Anzahl an Verkaufstransaktionen pro Jahr beläuft sich auf 57,74 (= CHF 20 Mio./CHF 346.410). Die jährlichen Opportunitätskosten für das Halten der Cash-Position hingegen sind CHF 1732,05 [= 0,01 x (CHF 346.410/2)].

Lösung zu 2

Der optimale Zahlungsmittelbestand von CHF 447.214 kann wie folgt berechnet werden:

$$C^* = \sqrt{\frac{2 \times \text{CHF}\,50 \times \text{CHF}\,20.000.000}{0{,}01}} = \text{CHF}\,447.214.$$

Somit steigt die optimale Cash-Position bei einer Zunahme der Kosten für den Verkauf der Geldmarktpapiere, während die Anzahl an Verkaufstransaktionen von 57,74 auf 44,72 (= CHF 20 Mio./CHF 447.214) sinkt. Darüber hinaus steigen die jährlichen Opportunitätskosten für die Kassenhaltung von CHF 1732,05 auf CHF 2236,07 [= 0,01 x (CHF 447.214/2)].

Lösung zu 3

Der optimale Kassenbestand beläuft sich auf CHF 244.949:

$$C^* = \sqrt{\frac{2 \times \text{CHF}\,30 \times \text{CHF}\,20.000.000}{0,02}} = \text{CHF}\,244.949.$$

Die jährlichen Opportunitätskosten für die Kassenhaltung steigen im Vergleich zu Aufgabe 1 von CHF 1732,05 auf CHF 2449,49 [= 0,02 x (CHF 244.949/2)]. Die höheren Opportunitätskosten für die Kassenhaltung führen dazu, dass die Cash-Position und folglich der konstante Verkaufsbetrag der Geldmarktpapiere sinken. Somit erhöht sich die Anzahl an Verkaufstransaktionen von 57,74 auf 81,65 (= CHF 20 Mio./CHF 244.949). ◀

Abb. 6.3 zeigt die kurzfristig in Geldmarktpapiere angelegten Geldmittel innerhalb einer Periode, wenn zu Beginn der Teilperiode t_0 die Einzahlungen im Umfang von T anfallen und ein Geldbetrag I in kurzfristige liquide Wertpapiere angelegt wird, während ein Restbetrag R zur Begleichung der ausstehenden Zahlungsforderungen in der Kasse verbleibt. Nachdem der Betrag R in der Teilperiode t_1 für die Auszahlungen verbraucht wurde, werden für die Begleichung der Auszahlungen in der Teilperiode t_2 Geldmarktpapiere im Umfang von C verkauft. Für die Teilperioden t_3 und t_4 werden wiederum Geldmarktpapiere im gleichen Umfang von C veräußert, um die Auszahlungen in den entsprechenden Perioden decken zu können. Die Gesamtkosten können in Kapitalanlagekosten und in

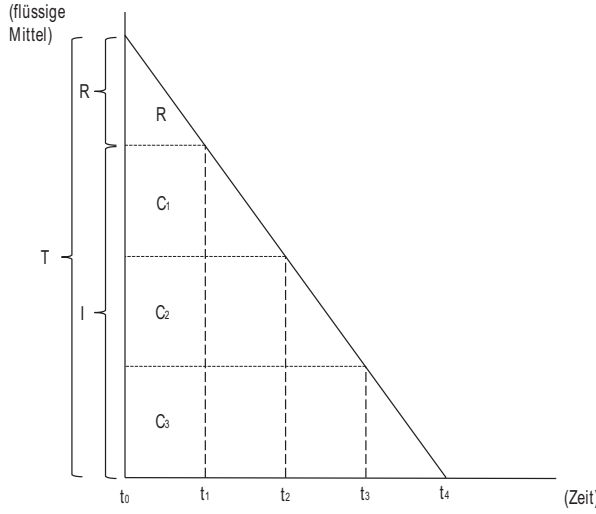


Abb. 6.3 Deckung der periodischen Auszahlungen aus dem Barbestand zu Beginn der Periode und dem Verkauf der kurzfristigen liquiden Geldmarktpapiere in den folgenden Teilperioden. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 170)

Kosten aus dem Verkauf der Wertpapiere aufgeteilt werden. Erstere, also die Kapitalanlagekosten, bestehen aus den Opportunitätskosten für den nicht investierten Geldbetrag R und den Anlagekosten der Wertpapiere:

$$\text{Kapitalanlagekosten} = \left(\frac{T-I}{2}\right) i \left(\frac{T-I}{T}\right) + b_d + k_d I, \tag{6.10}$$

wobei:

$(T - I)/2 =$	durchschnittlicher Kassenbestand der Teilperiode t_1,
$i =$	Zinssatz,
$(T - I)/T =$	zurückbehaltener Anteil der Einzahlungen, der zu Beginn nicht in Wertpapiere angelegt wird,
$\left[\frac{T-I}{2}\right] i \left[\frac{T-I}{T}\right] =$	Zinskosten bzw. Opportunitätskosten für das Zurückbehalten der Einzahlungen bzw. für die Nicht-Investition in Wertpapiere,
$b_d =$	fixe Anlagekosten,
$k_d I =$	variable Anlagekosten,
$b_d + k_d I =$	Total der Anlagekosten.

Die Kosten, die aus dem Verkauf der Wertpapiere entstehen, setzen sich aus den entgangenen Zinseinnahmen und den Transaktionskosten zusammen:

$$\text{Kosten aus dem Verkauf der Wertpapiere} = \left(\frac{C}{2}\right) i \left(\frac{I}{T}\right) + \left(b_w + k_w C\right)\left(\frac{I}{C}\right), \tag{6.11}$$

wobei:

$C/2 =$	durchschnittlicher Kassenbestand für die nach t_1 verbleibenden Teilperioden,
$I/T =$	Anteil der Gesamteinzahlungen investiert in Wertpapiere,
$\left(\frac{C}{2}\right) i \left(\frac{I}{T}\right) =$	entgangene Zinseinahmen aus dem Verkauf der Wertpapiere,
$b_w =$	fixe Transaktionskosten aus dem Verkauf,
$k_w C =$	variable Transaktionskosten aus dem Verkauf.
$\left(b_w + k_w C\right)\left(\frac{I}{C}\right) =$	Total der Transaktionskosten (bzw. Brokergebühren) aus dem Verkauf.

Die Gesamtkosten bestehend aus Kosten für die Kapitalanlage und den Verkauf der Wertpapiere können wie folgt aufgeführt werden:

$$\text{Gesamtkosten} = \left(\frac{T-I}{2}\right) i \left(\frac{T-I}{T}\right) + b_d + k_d I + \left(\frac{C}{2}\right) i \left(\frac{I}{T}\right) + \left(b_w + k_w C\right)\left(\frac{I}{C}\right). \tag{6.12}$$

Die optimale Höhe des Kassenbestands C jeweils zu Beginn der Teilperioden t_2, t_3 und t_4 kann durch Ableiten der Gl. 6.12 nach C, Nullsetzen und Auflösung nach C ermittelt werden:[37]

$$C^* = \sqrt{\frac{2b_w T}{i}}. \tag{6.13}$$

Die optimale Höhe der Cash-Position zu Beginn der jeweiligen Teilperioden (z. B. Quartale) t_2, t_3 und t_4 steht in einer positiven Beziehung zu den fixen Transaktionskosten aus dem Verkauf der Wertpapiere und den Gesamtauszahlungen für die Periode (z. B. 1 Jahr). Unter sonst gleichen Bedingungen haben höhere Fixkosten einen höheren Kassenbestand C zur Folge. Demgegenüber ist die Beziehung zum annualisierten Zinssatz negativ. Je höher die Opportunitätskosten des Zahlungsmittelbestands sind, umso kleiner sind die Verkaufsbeträge für die Geldmarktpapiere zu wählen. Sind die Zinssätze im Geldmarkt hoch (niedrig), ist eine niedrigere (höhere) nicht verzinsliche Cash-Position zu halten. Dies wird durch kleinere (höhere) Verkaufsbeträge der Geldmarktpapiere erreicht.

Neben dem optimalen Kassenbestand C für die Teilperioden t_2, t_3 und t_4 kann auch der optimale Kassenbestand R für die erste Teilperiode t_1 bestimmt werden. Dabei handelt es sich um den Geldbetrag zu Beginn der Gesamtperiode, der in der Kasse verbleibt und nicht in Geldmarktpapiere investiert wird: [38]

$$R^* = T - I = C + T\left(\frac{k_w + k_d}{i}\right). \tag{6.14}$$

Das Baumol-Modell unterstellt, dass die Auszahlungen im Voraus bekannt sind und gleichmäßig über die Periode anfallen, sodass die Cash-Position stetig abnimmt. Allerdings ist es für Unternehmen schwierig, den genauen Geldbedarf abzuschätzen, da die Auszahlungen unregelmäßig anfallen. Darüber hinaus werden während der Periode außer den Verkaufstransaktionen der Geldmarktpapiere keine weiteren Einzahlungen aus der Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Des Weiteren geht das Modell von fixen Transaktions-

[37] Das Optimum von C kann berechnet werden, indem Gl. 6.12 nach C abgeleitet und gleich 0 gesetzt wird: $1/2\, i(I/T) - b_w I C^{-2} = 0$. Wird die Gleichung nach C aufgelöst, erhält man Gl. 6.13.

[38] Das Optimum von R lässt sich ermitteln, indem Gl. 6.12 nach I abgeleitet und gleich 0 gesetzt wird: $-\frac{T-I}{T} i + k_d + \frac{Ci}{2T} + \frac{b_w}{C} + k_w = 0$. Wird die Gleichung nach T – I, also nach R, aufgelöst, gelangt man zu folgendem Formelausdruck: $R = T - I = \frac{C}{2} + \frac{b_w T}{Ci} + \frac{T(k_d + k_w)}{i}$. Da gemäß Gl. 6.13 $C^2 = \frac{2b_w T}{i}$ ist, kann der Ausdruck $C^2/2$ im zweiten Term rechts des Gleichheitszeichens für $b_w T/i$ der voranstehenden Gleichung eingesetzt werden. Auf diese Weise erhält man Gl. 6.14.

kosten aus, deren Höhe jedoch vom Transaktionsvolumen und der Laufzeit der Papiere abhängt und auch verhandelbar ist. Außerdem verändert sich der Zinssatz mit der Zeit, der zusätzlich von der Laufzeit der Geldmarktpapiere determiniert wird.

Für die Planung des optimalen Kassenbestands stellt das Baumol-Modell eine Entscheidungshilfe dar. Es zeigt wichtige Entscheidungsparameter, die einen Einfluss auf die optimale Höhe der Kassenhaltung haben. Jedoch ist die Brauchbarkeit des Modells aufgrund der Modellannahmen eingeschränkt, da diese die Realität stark vereinfachen. Insbesondere der gleichmäßige Zahlungsverlauf hat zur Entwicklung weiterer Modelle geführt.

2. Ein alternatives Modell stellt dasjenige von Miller und Orr (1966) dar, das für Unternehmen mit unsicheren Ein- und Auszahlungen verwendet werden kann, die einen schwankenden Kassenbestand innerhalb der Periode aufweisen.[39] Dabei verändern sich die Höhe und die Richtung der Cash-Position rein zufällig. Bei einer zunehmenden Anzahl an Perioden kann von einer Normalverteilung ausgegangen werden. Die optimale Höhe des Zahlungsmittelbestands hängt wie beim Baumol-Modell von den Opportunitätskosten der Kassenhaltung und den Transaktionskosten der Geldmarktpapiere ab. Abb. 6.4 zeigt, dass sich der Kassenbestand innerhalb einer Bandbreite bewegt, die durch eine Untergrenze l und eine Obergrenze h gegeben ist. Die Höhe der

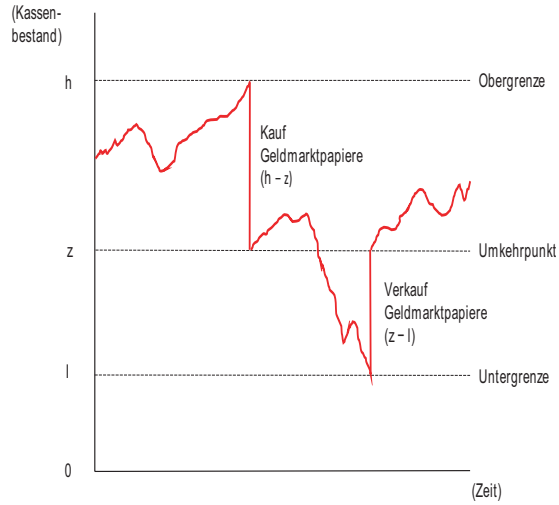


Abb. 6.4 Ober- und Untergrenzen des Miller/Orr-Modells. (Quelle: Eigene Darstellung)

[39] Vgl. Miller und Orr 1966: A Model of the Demand for Money by Firms, S. 413 ff.

Untergrenze l, also der minimale Zahlungsmittelbestand, wird durch das Management des Unternehmens festgelegt und hängt von dessen Risikoaversion ab, die vom Zugang zum Kreditmarkt und den Konsequenzen einer Kassenunterdeckung beeinflusst wird. Steigt die Cash-Position auf die obere Grenze h, wird sie auf das niedrigere Niveau z gesenkt, indem die überschüssigen Geldmittel von h – z in kurzfristige zinstragende Gelmarktpapiere angelegt werden. Fällt hingegen die Cash-Position auf die untere Grenze l, werden Geldmarktpapiere im Umfang von z – l veräußert und der Kasse zugeführt. Der Kassenbestand z stellt jeweils den Umkehrpunkt dar, bis zu dessen Höhe die Wertpapiere bei Erreichen der Ober- bzw. Untergrenze gekauft respektive verkauft werden. Mit dem Miller/Orr-Modell wird unter Berücksichtigung der maximalen Rentabilität die optimale Höhe von h und z bestimmt.

Für den Kauf/Verkauf der kurzfristigen zinsbringenden Geldmarktpapiere fallen Transaktionskosten b an. Die Verzinsung der Papiere erfolgt zum täglichen Zinssatz i. Die Gesamtperiode wird in gleich große Zeitperioden t aufgeteilt, in denen der Kassenbestand um m Geldeinheiten mit Wahrscheinlichkeiten von p und q zunehmen respektive abnehmen. Bei n Zeitperioden ergibt sich eine Gesamtperiode von nt, was für diesen Zeitabschnitt einen Mittelwert von $\mu_n = ntm(p - q)$ und eine Varianz von $\sigma_n^2 = 4ntpqm^2$ ergibt. Nehmen die Zeitabschnitte n zu, konvergiert die Verteilung gegen eine Normalverteilung. Da der Kassenbestand einer Zufallsbewegung folgt, werden Wahrscheinlichkeiten einer Auf- und Abwärtsbewegung von je 50 % unterstellt, was zu einem Mittelwert von $\mu_n = 0$ und einer Varianz von $\sigma_n^2 = ntm^2$ führt. Die erwarteten Gesamtkosten können für eine Zeitperiode von T Tagen wie folgt berechnet werden (für p = 0 und q = 0):

$$E(c) = b\frac{E(N)}{T} + iE(M), \tag{6.15}$$

wobei:

b = Transaktionskosten,
E(N) = Anzahl der erwarteten Transaktionen,
i = täglicher Zinssatz,
E(M) = Erwartungswert des durchschnittlichen täglichen Zahlungsmittelbestands.

Die erwarteten Gesamtkosten E(c) sind durch die entsprechenden Werte von z und h zu minimieren, was bei einer Untergrenze des Kassenbestands von null (l = 0) folgendes Optimum für z (Umkehrpunkt) und h (Obergrenze) ergibt:

$$z^* = \sqrt[3]{\frac{3btnm^2}{4i}}, \tag{6.16}$$

und

$$h^* = 3z^*. \tag{6.17}$$

Der Spread, der für die Berechnung der Obergrenze zum minimalen Kassenbestand hinzuzuzählen ist, kann folgendermaßen bestimmt werden:

$$\text{Spread} = 3z^* = 3^3\sqrt{\frac{3\text{btnm}^2}{4\text{i}}}, \tag{6.18}$$

wobei:

tnm^2 = Varianz des täglichen Kassenbestands.

Damit das Miller/Orr-Modell benutzt werden kann, ist ein minimaler Kassenbestand festzulegen, der auch null sein kann. Darüber hinaus ist die Schwankungsbreite der zukünftigen Cash-Position zu schätzen, die entweder mit historischen Daten des Unternehmens oder mit Daten vergleichbarer Unternehmen ermittelt wird. Schließlich ist der Spread anhand der Transaktionskosten, der Varianz des Zahlungsmittelbestands und des Zinssatzes zu bestimmen, der für die Berechnung der Obergrenze zum minimalen Kassenbestand hinzugezählt wird.

Beispiel: Optimaler Kassenbestand nach dem Miller/Orr-Modell

Für ein Unternehmen in der Informatikbranche mit unsicheren Ein- und Auszahlungen liegen die folgenden Informationen vor:

Standardabweichung des täglichen Kassenbestands	CHF 5000
Minimaler Zahlungsmittelbestand	CHF 100.000
Transaktionskosten für den Verkauf der Geldmarktpapiere	CHF 30
Täglicher Zinssatz	0,005 %

Wie hoch sind der Spread, die Obergrenze des optimalen Kassenbestands und der Umkehrpunkt nach dem Miller/Orr-Modell?

Lösung

Der Spread von CHF 67.221,07 kann wie folgt ermittelt werden:

$$\text{Spread} = 3\times\left[0{,}75\times\left(\frac{\text{CHF}\,30\times\text{CHF}\,5000^2}{0{,}00005}\right)\right]^{\frac{1}{3}} = \text{CHF}\,67.221{,}07.$$

Die optimale Obergrenze der Cash-Position liegt bei CHF 167.221,07:

$$h^* = \text{CHF}\,100.000 + \text{CHF}\,67.221{,}07 = \text{CHF}\,167.221{,}07.$$

Der Umkehrpunkt von CHF 122.407,02 ergibt sich aus einem Drittel des Spreads plus dem minimalen Kassenbestand:

$$z^* = \left(\frac{\text{CHF}\,67.221{,}07}{3}\right) + \text{CHF}\,100.000 = \text{CHF}\,122.407{,}02. \quad \blacktriangleleft$$

Miller und Orr (1968) haben ihr Kassenhaltungsmodell mit der Möglichkeit erweitert, Finanzanlagen nicht nur in kurzfristige, sondern auch in langfristige Anlagen zu tätigen.[40] Dabei wird eine optimale Zusammensetzung zwischen kurz- und langfristigen Finanzanlagen bestimmt. Hierzu wird der Trade-off berücksichtigt, dass langfristige gegenüber kurzfristigen Anlagen höhere Erträge generieren, aber auch höhere Transaktionskosten nach sich ziehen.

Der Vorteil der beschriebenen Kassenhaltungsmodelle ist, dass sie die Einflussfaktoren einer optimalen Cash-Position offenlegen, nämlich die Opportunitätskosten für das Halten des Kassenbestands und die Transaktionskosten der Geldmarktpapiere. Beim Miller/Orr-Modell wird unter anderem gezeigt, bei welcher Höhe der Cash-Position überschüssige Geldmittel in Wertpapiere anzulegen sind. Allerdings ist es in der Praxis vielfach rentabler, mit den überschüssigen flüssigen Mitteln einen Kontokorrentkredit abzudecken, um die Zinslast zu reduzieren, anstatt in Geldmarktpapiere zu investieren.[41] Darüber hinaus geben die Modelle zur Frage über die optimale Zusammensetzung zwischen Kassenbestand und kurzfristigen verzinslichen Finanzanlagen keine Antwort. Stattdessen beantworten sie lediglich die Frage über die optimale Kassenhaltung. Ferner unterstellen die Modelle, dass das Unternehmen für die täglichen Auszahlungen Geld benötigt und die Kosten für den Verkauf der Finanzinstrumente einen wesentlichen Entscheidungsfaktor darstellen. Jedoch sind Transaktionskosten für liquide Finanzinstrumente in der Regel niedrig und können eigentlich für die Entscheidungsfindung vernachlässigt werden. Daher können mit den Modellen zu hohe Cash-Positionen resultieren.[42]

Eine Studie von Opler et al. (1999) zeigt, dass kleine Unternehmen und solche mit großen Wachstumschancen oder volatilen Cashflows relativ hohe Liquiditätsbestände halten.[43] Im Gegensatz dazu besitzen große Unternehmen und Gesellschaften mit einer guten Bonität weniger Liquidität, weil sie sich bei Bedarf auf dem Kapitalmarkt rasch und günstig Geld beschaffen können. Mit den flüssigen Mitteln wird sichergestellt, dass Investitionen auch bei zu niedrigen betrieblichen Cashflows getätigt werden können. Ebenfalls hängt die Höhe der Cash-Position von den Kosten der Außenfinanzierung ab.

6.5.1.3 Liquiditätsplanung

Der Bedarf an liquiden Mitteln wird anhand einer Liquiditätsplanung festgelegt, die einen Bestandteil der Finanzplanung darstellt. Dabei werden die erwarteten Ein- und Aus-

[40] Vgl. Miller und Orr 1968: The Demand for Money by Firms: Extension of Analytic Results, S. 735 ff.

[41] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 175.

[42] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 426 f.

[43] Vgl. Opler et al. 1999: The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings, S. 44.

Tab. 6.2 Gegenüberstellung der Liquiditätsplanung auf kurze und mittlere Sicht

	Kurze Sicht	Mittlere Sicht
Datenfrequenz	Täglich für 4 bis 6 Wochen	Monatlich über 1 Jahr
Format	Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen
Technik	Einfache Projektionen	Projektionsmodelle und Durchschnitte
Genauigkeit	Sehr hoch	Moderat
Verlässlichkeit	Sehr hoch	Ziemlich hoch
Anwendung	Tägliches Cash Management	Planung finanzieller Transaktionen bei Überdeckung/Unterdeckung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Norton et al. 2008: Working Capital Management, S. 275

zahlungen über eine Periode ermittelt. Hierzu werden zuerst der Umfang und die Zahlungszeitpunkte des Umsatzes, des Kapitalbedarfs für das Anlagevermögen und die Vorräte prognostiziert. Diese Informationen werden mit den erwarteten Zahlungszeitpunkten der Kundenrechnungen, Steuern, Dividenden, Zinsen usw. kombiniert, damit ein Liquiditätsplan mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen über eine Periode erstellt werden kann. Normalerweise konstruieren Unternehmen einen jährlichen Liquiditätsplan mit monatlichen prognostizierten Ein- und Auszahlungen sowie einen detaillierteren Plan mit erwarteten täglichen oder wöchentlichen Geldbewegungen.[44] Eine tägliche Liquiditätsplanung ermöglicht dem Unternehmen, die Zahlungsfähigkeit jederzeit aufrechtzuerhalten. Allerdings können die Ein- und Auszahlungen nur über eine kurze Zeitperiode von üblicherweise wenigen Wochen exakt geschätzt werden. Erfolgt hingegen die Liquiditätsplanung auf mittlere Sicht, werden anstatt Tage Monate verwendet. Auf diese Weise lässt sich die erforderliche Liquidität im Durchschnitt über die Planungsperiode sicherstellen. Eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit ist jedoch im Gegensatz zur täglichen Liquiditätsplanung nicht gewährleistet.[45] Tab. 6.2 stellt die Liquiditätsplanung auf kurze und mittlere Sicht gegenüber.

Tab. 6.3 zeigt einen Liquiditätsplan auf mittlere Sicht, der die monatlichen Ein- und Auszahlungen nach dem laufenden Geschäft (ordentlicher Umsatzprozess), nach Investitionen und Desinvestitionen ins Anlagevermögen und nach finanziellen Geldbewegungen gliedert.[46] Die Über- oder Unterdeckung wird ermittelt, indem zum Kassenbestand am Ende der Vorperiode die Einzahlungen hinzugezählt und davon die Auszahlungen abgezogen werden. Die erforderlichen Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen bestehen bei einer Überdeckung aus einer Investition in kurzfristige zinstragende Finanzanlagen oder einer Kredittilgung und bei einer Unterdeckung in einer Geldbeschaffung in Form einer Kreditaufnahme, Eigenkapitalerhöhung und/oder Desinvestition.

[44] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 576.

[45] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 755.

[46] Für eine Gliederung des Liquiditätsplans vgl. auch Witte 1983: Finanzplanung der Unternehmung: Prognose und Disposition, S. 49 ff.

Tab. 6.3 Gliederung des Liquiditätsplans

	Monate		
	Januar	Februar	…
1. Einzahlungen			
1.1 Einzahlungen aus ordentlichen Umsätzen			
• Barverkäufe			
• Begleichung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.2 Einzahlungen aus Desinvestitionen			
• Verkäufe von Sachanlagen			
• Verkäufe von Finanzanlagen			
1.3 Einzahlungen aus Finanzerträgen			
• Zinserträge			
• Beteiligungserträge (z. B. Dividenden)			
2. Auszahlungen			
2.1 Auszahlungen für laufende Geschäfte			
• Gehälter und Löhne			
• Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
• Miete			
• Steuern			
• …			
2.2 Auszahlungen für Investitionen			
• Sachinvestitionen			
• Finanzinvestitionen			
2.3 Auszahlungen für Finanztransaktionen			
• Kredittilgung			
• Dividenden und Aktienrückkäufe			
3. Über- oder Unterdeckung (Zahlungsmittelbestand am Ende des Vormonats + 1 − 2)			
4. Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen			
• Bei Überdeckung: Anlage in kurzfristige zinstragende Finanzinstrumente und/oder Kreditrückzahlung			
• Bei Unterdeckung: Kreditaufnahme, Eigenkapitalerhöhung und/oder zusätzliche Desinvestitionen			
5. Zahlungsmittelbestand am Ende des Monats nach Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen			

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 756 f.

Beispiel: Liquiditätsplan auf mittlere Sicht

Die Theta AG, die in der Automobilzulieferindustrie tätig ist, erwägt, für das nächste Quartal von Juli bis September bei einer etwaigen Unterdeckung eine Kreditlinie bei einer Bank zu beantragen. Für die beiden vorangegangenen Monate Mai und Juni haben die Umsätze CHF 1,2 Mio. und CHF 1,3 Mio. betragen, während für die gleiche Zeitspanne der monatliche Materialeinkauf CHF 500.000 und die monatlichen Ge-

hälter CHF 600.000 gewesen sind. Der Umsatz und die Auszahlungen für den Materialeinkauf und die Gehälter werden vom Unternehmen für die Monate Juli, August und September wie folgt prognostiziert (in CHF):

	Juli	August	September
Umsatz	2.200.000	2.600.000	3.000.000
Materialeinkauf	600.000	700.000	700.000
Gehälter	700.000	800.000	800.000

Die Analyse der vergangenen Kundenzahlungen zeigt, dass Theta 20 % des Umsatzes im Monat der Rechnungsstellung, 60 % im Folgemonat und 20 % in 2 Monaten nach dem Verkauf vereinnahmt. Demgegenüber werden das eingekaufte Material und die Gehälter nicht beim Auftreten des Aufwands, sondern jeweils im nächsten Monat bezahlt. Zusätzlich zum Materialeinkauf und den Gehältern fallen monatliche Auszahlungen für allgemeine administrative Löhne von CHF 70.000, Miete für Fabrikgebäude von CHF 30.000 und sonstige Auszahlungen von CHF 20.000 an. Das Unternehmen wird eine Steuerzahlung von CHF 200.000 im Juli tätigen. Darüber hinaus wird für den Kauf einer Maschine im September eine Ausgabe von CHF 1,8 Mio. erwartet. Die monatlichen Zinserträge aus den Geldmarktanlagen belaufen sich auf CHF 40.000.

Der Kassenbestand per Ende Juni liegt bei CHF 1 Mio., während das Unternehmen den monatlichen minimalen Zahlungsmittelbestand bei CHF 0,8 Mio. festgelegt hat. Es ist ein Liquiditätsplan für die Monate Juli, August und September zu erstellen und zu beurteilen, ob Theta die Kreditlinie der Bank benötigt.

Lösung

In einem ersten Schritt sind die Einzahlungen aus den Kundenrechnungen für die Monate Juli bis September zu berechnen (in CHF):

Bezahlung der Kundenrechnungen	Juli	August	September
20 % während des Verkaufsmonats	440.000	520.000	600.000
60 % der Verkäufe vor 1 Monat	780.000	1.320.000	1.560.000
20 % der Verkäufe vor 2 Monaten	240.000	260.000	440.000
Total Einzahlungen	1.460.000	2.100.000	2.600.000

Der Liquiditätsplan für das nächste Quartal kann folgendermaßen erstellt werden (in CHF):

	Juli	August	September
1. Einzahlungen			
1.1 Einzahlungen aus ordentlichen Umsätzen	1.460.000	2.100.000	2.600.000
1.3 Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.000	40.000	40.000
Total Einzahlungen	1.500.000	2.140.000	2.640.000

2. Auszahlungen			
2.1 Auszahlungen für laufende Geschäfte			
• Material	600.000	700.000	700.000
• Gehälter	700.000	800.000	800.000
• Allgemeine administrative Löhne	70.000	70.000	70.000
• Miete	30.000	30.000	30.000
• Sonstige Auszahlungen	20.000	20.000	20.000
• Steuern	200.000		
2.2 Auszahlungen für Investitionen			
• Sachinvestitionen			1.800.000
Total Auszahlungen	1.620.000	1.620.000	3.420.000
3. Über- oder Unterdeckung			
Zahlungsmittelbestand am Ende des Vormonats	1.000.000	880.000	1.400.000
+ 1. Einzahlungen	1.500.000	2.140.000	2.640.000
− 2. Auszahlungen	1.620.000	1.620.000	3.420.000
= Zahlungsmittelbestand am Ende des Monats	880.000	1.400.000	620.000
Minimaler Zahlungsmittelbestand	800.000	800.000	800.000
Überdeckung (Unterdeckung)	80.000	600.000	(180.000)
4. Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen			
• Kreditaufnahme			180.000
5. Zahlungsmittelbestand am Ende des Monats nach Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen	880.000	1.400.000	800.000

Die Theta AG weist jeweils in den Monaten Juli und August eine Überdeckung des Zahlungsmittelbestands auf, sodass für diese Zeitperiode keine Anpassungs- und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Allerdings liegt für Ende September eine Unterdeckung des Kassenbestands vor, die mit der Ausnützung einer Kreditlinie finanziert wird. ◄

Der Liquiditätsplan ist mit den Planjahresrechnungen des Unternehmens abzustimmen, sodass sämtliche prognostizierten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt werden. Die Geldbudgetierung auf mittlere Sicht erfasst die erwarteten Ein- und Auszahlungen jeweils für den ganzen Monat. Dabei wird unterstellt, dass die Geldflüsse gleichmäßig auftreten. Ist dies nicht der Fall, kann der Finanzierungsbedarf für die Auszahlungen unterschätzt werden. Tätigt beispielsweise das Unternehmen seine Auszahlungen jeweils am 4. Tag eines Monats und fallen die Einzahlungen während des Monats unregelmäßig an, kann eine Unterdeckung des Zahlungsmittelbestands entstehen. In einem solchen Fall ist zusätzlich ein Liquiditätsplan auf kurze Sicht mit täglichen Geldbewegungen zu erstellen. Für die Konstruktion eines Liquiditätsplans eignen sich Spreadsheet-Programme, die Sensitivitätsanalysen ermöglichen. So können bei einer unterstellten Änderung des Umsatzes oder der eingeräumten Zahlungsfrist die Auswirkungen auf die Geldflüsse untersucht werden. Schließlich ist zu beachten, dass der minimale Zahlungsmittelbestand auf-

grund saisonaler Effekte und Größenveränderungen des Geschäfts im Laufe der Zeit angepasst werden muss. Der minimale Zahlungsmittelbestand kann auch auf null gesetzt werden, wenn das Unternehmen den täglichen Finanzierungsbedarf mit einem Portfolio von liquiden zinstragenden Geldmarktpapieren oder einem Kontokorrentkredit sicherstellen kann. Allerdings sind die Kosten verglichen mit den Halten eines minimalen Kassenbestands höher.[47]

6.5.2 Liquide kurzfristige Finanzanlagen

Das Management des Zahlungsmittelbestands und der zinstragenden kurzfristigen Finanzanlagen wie Wertpapiere ist eng miteinander verknüpft. Obwohl liquide Finanzanlagen nicht Geld im klassischen Sinne darstellen, können sie zeitnah (oftmals in wenigen Minuten) in Geld umgewandelt werden. Im Gegensatz zur Kassenhaltung ermöglicht der Besitz kurzfristiger Finanzanlagen bei einem positiven Zinsumfeld, eine moderate Rendite zu erzielen. Daher halten viele Unternehmen liquide kurzfristige Finanzinstrumente anstatt eines größeren Kassenbestands, die bei Bedarf verkauft werden. In den allermeisten Fällen werden kurzfristige Finanzinstrumente hauptsächlich als Vorsichtsmotiv im Working Capital gehalten, um sich gegen einen möglichen Engpass bei Bankkrediten zu schützen. Besitzt das Unternehmen darüber hinausgehende überschüssige Geldmittel, werden diese in langfristige Finanzanlagen wie Anleihen und Aktien investiert, da sie verglichen mit kurzfristigen Anlagen üblicherweise eine höhere Rendite abwerfen. Das Management dieser Finanzinstrumente erfolgt unabhängig vom Anlageportfolio des Working Capital und unterscheidet sich in Bezug auf Renditemöglichkeit, Risiko und Anlagefrist.[48]

Finanzanlagen des Working Capital besitzen neben einer kurzfristigen Laufzeit üblicherweise ein geringfügiges Kreditrisiko. Außerdem weisen sie in der Regel eine hohe Marktliquidität auf und können daher ohne Preisabschläge rasch verkauft werden. Tab. 6.4 gibt eine Übersicht über liquide kurzfristige Finanzinstrumente. Die Renditen dieser Anlagen unterscheiden sich aufgrund von deren unterschiedlichen Risikocharakteristiken. So sind kurzfristige Staatspapiere erstklassiger Emittenten wie Geldmarktbuchforderungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und unverzinsliche Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland nahezu kreditrisikolos. Jedoch sind die Renditen im Vergleich zu den risikoreicheren Commercial Papers und Repurchase Agreements niedriger. Daher müssen Unternehmen entscheiden, wie viel Risiko sie mit kurzfristigen Finanzanlagen eingehen wollen. Diese Entscheidung wirkt sich auf die Rendite der Finanzanlagen des Working Capital aus.[49]

[47] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 579 f.

[48] Vgl. Norton et al. 2008: Working Capital Management, S. 276.

[49] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 433.

Tab. 6.4 Beispiele von liquiden kurzfristigen Finanzinstrumenten des Working Capital

Finanzinstrumente	Typische Laufzeiten	Merkmale	Risiken
Geldmarktbuchforderungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (GMBF)	3, 6 und 12 Monate	• GMBF sind Nullkuponschuldverschreibungen, die auf Diskontbasis emittiert werden.	• Die Instrumente verfügen über ein minimales Kreditrisiko. • Es liegt ein Marktliquiditätsrisiko vor: kein Börsenhandel, aber Handel im OTC-Spot-Markt der SIX.
Unverzinsliche Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland (BuBills)	6 und 12 Monate	• BuBills sind Nullkuponschuldverschreibungen, die auf Diskontbasis emittiert werden.	• Die Instrumente besitzen ein minimales Kreditrisiko. • Es besteht ein Marktliquiditätsrisiko: kein Börsenhandel, aber Direkthandel über Banken und Sparkassen.
Certificates of Deposit (CD)	1 bis 12 Monate	• CD sind unbesicherte Geldmarktpapiere, die von Banken begeben werden.	• Kredit- und Marktliquiditätsrisiko hängen von der Bank ab.
Repurchase Agreements (Repo)	1 Tag (Übernacht) bis in der Regel zu 1 Jahr	• Repo stellen Wertpapierverkäufe (Anleihen) mit einer Rückkaufvereinbarung zu einem späteren Zeitpunkt dar. • Das Unternehmen als Käufer der Anleihen erhält aus dem gewährten besicherten Kredit Zinsen.	• Kreditrisiko ist aufgrund des mit Anleihen gedeckten Kredits gering. • Kredit- und Marktliquiditätsrisiko hängen vom Wertpapierhändler ab.
Commercial Papers (CP)	1 Tag (Übernacht) bis zu 1 Jahr	• CP sind unbesicherte Schuldverschreibungen von Unternehmen und Finanzinstituten. • Sie werden auf Diskontbasis in den USA, sonst üblicherweise mit Kupon emittiert.	• Kreditrisiko hängt von der Bonität des Emittenten ab. • Marktliquiditätsrisiko wird vom Emissionsvolumen beeinflusst.
Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds	Variiert	• Sie werden in der Regel von kleineren Unternehmen als Anlageinstrument genutzt. • Aufgrund der Fondskosten verfügen sie über eine vergleichsweise niedrige Rendite, wobei die Liquidität hoch ist.	• Kredit- und Marktliquiditätsrisiko hängt vom entsprechenden Fonds ab.

Quelle: Eigene Darstellung

Bei den Geldmarktbuchforderungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (GMBF) handelt es sich um Schuldverschreibungen ohne Kupon, die auf Diskontbasis begeben werden.[50] Die handelbaren Buchforderungen werden in einem von der SIX SIS AG geführten Hauptregister eingetragen. Die GMBF werden mit Laufzeiten von 3, 6 und 12 Monaten emittiert. Es sind immer 16 GMBF ausstehend, die sich in elf 3-monatige, drei 6-monatige und zwei 2-monatige GMBF aufteilen. Die öffentlichen Auktionen finden wöchentlich an einem Dienstag statt und werden am Donnerstag mit Valuta 2 Tage (t + 2) liberiert. Wie bei den Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft erfolgt die Auktion in der Form eines Zinstenders und über die gleiche elektronische Handelsplattform. Das ausstehende Volumen liegt in der Regel bei rund CHF 10 Mrd. Da die Instrumente auf Diskontbasis emittiert werden, bezahlt der Investor bei einem positiven (negativen) Zinsumfeld weniger (mehr) als den Nominalwert und erhält den Nominalwert am Fälligkeitstag. Der Preis der Geldmarktbuchforderungen kann wie folgt berechnet werden:

$$B_{0,\,GMBF} = 100\,\% - R \times \left(\frac{t}{360} \right) \times 100\,\%, \tag{6.19}$$

wobei:

R = annualisierte Rendite,
t = Anzahl Tage bis zur Fälligkeit.

Die Bundestresorerie hat am 2. Juni 2020 eine Auktion durchgeführt und Geldmarktbuchforderungen mit einer Laufzeit von 91 Tagen mit einer annualisierten Rendite von − 0,734 % begeben.[51] Der durch die Auktion erzielte Kaufpreis der GMBF von 100,186 % kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$B_{0,\,GMBF} = 100\,\% - \left(-0{,}00734\right) \times \left(\frac{91\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \times 100\,\% = 100{,}186\,\%.$$

Werden Geldmarktbuchforderungen mit einem Nominalwert von CHF 1 Mio. gekauft, beläuft sich der Kaufpreis auf CHF 1.001.860. Am Fälligkeitstag der Papiere erhält man den Nominalwert von CHF 1 Mio. ausbezahlt, was eine Rendite von −0,18565 % für 91 Tage ergibt:

$$\text{Rendite} = \frac{\text{CHF}\,1.000.000}{\text{CHF}\,1.001.860} - 1 = -0{,}0018565.$$

[50] Die Schweizerische Nationalbank hat 2008 ihr geldpolitisches Instrumentarium ergänzt und eigene Geldmarktbuchforderungen, sogenannte SNB Bills, eingeführt.

[51] Der Leitzinssatz (Policy Rate) der Schweizerischen Nationalbank liegt am 2. Juni 2020 bei − 0,75 %.

Somit beträgt die annualisierte Rendite – 0,734 %:

$$\text{Rendite}_{\text{annualsiert}} = -0,0018565 \times \left(\frac{360\,\text{Tage}}{91\,\text{Tage}} \right) = -0,00734.$$

Die unverzinslichen Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland (BuBills) verfügen über Laufzeiten von 6 und 12 Monaten. Analog zu den Geldmarktbuchforderungen besitzen sie keinen Kupon und werden zum Diskontpreis ausgegeben und zum Nominalwert von 100 % zurückgezahlt.

Bei Certificates of Deposit (CD) handelt es sich um kurzfristige unbesicherte Geldmarktpapiere, die ausschließlich von Banken begeben werden. Üblicherweise beträgt die Laufzeit der Geldmarktinstrumente zwischen 1 und 12 Monaten, wobei auch CD mit längeren Fälligkeiten (bis zu 5 Jahren) herausgegeben werden. CD mit kurzen Laufzeiten werden auf Diskontbasis emittiert, während solche mit längeren Laufzeiten in der Regel über einen Kupon verfügen. Sie sind vergleichbar mit Termineinlagen bei einer Geschäftsbank, sind aber handelbar. Da sie auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden können, besitzen CD im Vergleich zu Termineinlagen eine leicht niedrigere Verzinsung.

Bei einem Repurchase Agreement (Repo) handelt es sich um eine Rückkaufvereinbarung, die aus Sicht des Verkäufers den gleichzeitigen Verkauf und späteren Rückkauf von Wertpapieren (in der Regel Anleihen) zum Gegenstand hat. Repos weisen Laufzeiten von 1 Tag (Übernacht-Repo) bis zu 1 Jahr auf. Der Verkäufer verpflichtet sich gegenüber dem Käufer, gegen Erhalt einer vereinbarten Geldsumme Anleihen zu überlassen, die am Fälligkeitstag des Repo gegen Rückzahlung der gewährten Geldsumme plus Zinsen zurückgenommen werden. Somit ist der Wertpapierverkäufer der Kreditnehmer, der die Rückkaufvereinbarung als Finanzierungsinstrument einsetzt. Demgegenüber ist der Wertpapierkäufer der Kreditgeber, der durch den Kauf und späteren Verkauf der Anleihen eine verzinsliche besicherte Geldanlage tätigt. Aufgrund der Besicherung mit Anleihen liegt der Repo-Zinssatz allgemein unter den laufzeitkongruenten Zinssätzen für unbesicherte Kredite.[52]

Commercial Papers (CP) sind kurzfristige unbesicherte Schuldverschreibungen von Unternehmen oder Finanzinstituten, die in einem öffentlichen Markt verkauft oder privat platziert werden.[53] Darüber hinaus können überschüssige Geldmittel des Working Capital in Geldmarktfonds investiert werden. Dabei handelt es sich um Investmentfonds, deren Anlagen aus Bankguthaben, Tagesgeld und kurzfristige Termineinlagen sowie aus kurzfristigen zinstragenden Wertpapieren bestehen. Demgegenüber investieren geldmarktnahe Fonds den Großteil ihres Vermögens in Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten. Außerdem enthalten sie Festgeld und/oder kurzfristige zinstragende Wertpapiere des Geldmarkts.

Unternehmen sind bei Geldmarktanlagen verschiedenen Risiken ausgesetzt, die in Tab. 6.5 zusammen mit den entsprechenden Risikominderungsstrategien aufgeführt sind.

[52] Vgl. Veale 2001: Stocks Bonds Options Futures, S. 127 f.

[53] Vgl. Abschn. 10.3.2.3.

Tab. 6.5 Anlagerisiken von kurzfristigen Finanzinstrumenten des Working Capital und Risikominderungsstrategien

Risiko	Merkmale	Risikominderungsstrategien
Kreditrisiko	• Der Emittent kommt seinen Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht nach. • Bei einer Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds kann sich die Bonität des Emittenten verschlechtern.	• Kleine Anlagebeträge • Kurze Laufzeiten • Nur Anlagen von Emittenten mit einer guten Bonität • Fokus auf Staatspapiere
Zinsänderungsrisiko	• Die Rendite kann durch Zinsänderungen und folglich durch Preisänderungen der Instrumente negativ beeinflusst werden.	• Kurze Laufzeiten • Diversifizierte Portfolios in Bezug auf Laufzeiten und Emittenten
Marktliquiditätsrisiko	• Aufgrund der geringen Marktliquidität können Finanzinstrumente nur mit einem hohen Preisabschlag verkauft werden. • Es fehlt ein Sekundärmarkt.	• Schwerpunktmäßige Investition in Staatspapiere • Nur Finanzinstrumente mit liquidem Sekundärmarkt • Fokus auf kurze Laufzeiten
Wechselkursänderungsrisiko	• Fremdwährung verliert gegenüber Inlandswährung an Wert, was sich negativ auf die Anlagerendite auswirkt.	• Regelmäßige Absicherung des Wechselkursänderungsrisikos • Vermeiden von Anlagen in einer Fremdwährung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Norton et al. 2008: Working Capital Management, S. 281

Zu den Verlustgefahren zählen das Kredit-, Zinsänderungs-, Marktliquiditäts- und Wechselkursänderungsrisiko. Mit Ausnahme des Wechselkursänderungsrisikos lassen sich die übrigen Verlustgefahren reduzieren, indem entweder in Staatspapiere investiert wird und/oder kürzere Laufzeiten ausgewählt werden.

Das Management der Finanzanlagen im Working Capital ist durch eine begrenzte Auswahl an Anlagemöglichkeiten und deren kurzfristige Laufzeiten gekennzeichnet. Da die Anlagen jederzeit rasch in Geld umwandelbar sein müssen, ist die Risikobereitschaft üblicherweise gering, was eine moderate Anlagerendite zur Folge hat. Die kurzfristigen Geldanlagen können entweder passiv oder aktiv gesteuert werden. Bei einer passiven Anlagestrategie stehen Sicherheit und Liquidität an vorderster Stelle. Im Gegensatz dazu erfordert eine aktive Anlagestrategie eine größere tägliche Teilnahme am Anlageprozess und flexible Anlagerichtlinien. Auch wird eine breitere Auswahl an Investitionsalternativen untersucht, was dazu führt, dass mehr Anlagen gekauft und verkauft werden. Vielfach kombinieren Unternehmen mit einer verlässlichen Liquiditätsplanung eine passive mit einer aktiven Anlagestrategie, um die Rendite zu verbessern, ohne das Risiko einer Unterdeckung beim Zahlungsmittelbestand wesentlich zu erhöhen.

Ein Unternehmen mit einem bedeutenden Bestand an Zahlungsmitteln und liquiden kurzfristigen Finanzanlagen, das einen Großteil der flüssigen Mittel etwa in kurzfristige Staatspapiere oder in risikoreichere Commercial Papers investiert hat, zerstört keinen

Unternehmenswert, solange die erzielte und die risikogerechte erwartete Rendite gleich groß sind. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Unternehmen mit Investitionen in Sachanlagen eine höhere Rendite erwirtschaften kann, die der risikogerechten erwarteten Rendite (Hurdle Rate bzw. Projektkostensatz) entspricht, da eine solche Anlage einen Nettobarwert von null besitzt.[54] Das folgende Beispiel zeigt den Einfluss liquider kurzfristiger Finanzanlagen auf den Unternehmenswert.

Beispiel: Einfluss von liquiden kurzfristigen Finanzanlagen auf den Unternehmenswert

Ein Unternehmen hat seine überschüssigen Geldmittel im Umfang von CHF 100 Mio. in Geldmarktbuchforderungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft angelegt. Des Weiteren hat es CHF 400 Mio. in die betrieblichen Vermögenswerte investiert. Der Zinssatz bzw. die Rendite bei den Geldmarktbuchforderungen liegt bei 0,5 %. Da diese Papiere risikolos sind, ist das Beta null. Im Gegensatz dazu betragen bei den betrieblichen Vermögenswerten die Rendite 8 % und das Beta 1,2. Die Marktrisikoprämie ist 5,1 %. Das Unternehmen verfügt über kein zinstragendes Fremdkapital und sämtliche Gewinne werden den Aktionären ausbezahlt, sodass das Wachstum null ist. Einfachheitshalber wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen keine Steuern bezahlt. Außerdem sind keine zahlungsunwirksamen Aufwände und Erträge vorhanden.

1. Wie hoch ist der Wert des Unternehmens?
2. Wie hoch ist der Wert des Unternehmens, wenn unterstellt wird, dass mit den Geldmarktbuchforderungen eine Rendite von 0,4 % erzielt wird, die unter dem Marktzinssatz von 0,5 % liegt?
3. Wie hoch ist der Unternehmenswert, wenn die überschüssigen Geldmittel von CHF 100 Mio. nicht in risikolose Geldmarktbuchforderungen investiert, sondern den Aktionären ausbezahlt werden?

Lösung zu 1

Die Eigenkapitalkostensätze für die in die Geldmarktbuchforderungen investierten überschüssigen Geldmittel und für die betrieblichen Vermögenswerte können mithilfe des CAPM wie folgt berechnet werden:

$$K_{EK,\,GMBF} = 0{,}5\% + 5{,}1\% \times 0 = 0{,}5\%,$$

$$K_{EK,\,\text{betriebliche Vermögenswerte}} = 0{,}5\% + 5{,}1\% \times 1{,}2 = 6{,}62\%.$$

Da das Unternehmen über kein zinstragendes Fremdkapital verfügt, sind der Eigenkapitalkostensatz und der Kapitalkostensatz gleich groß. Die frei verfügbaren Cashflows für die flüssigen Mittel von CHF 0,5 Mio. ergeben sich aus dem risikolosen Zinssatz von 0,5 % multipliziert mit dem in die Geldmarktbuchforderungen angelegten

[54] Vgl. Abschn. 4.3.4.2.

Betrag von CHF 100 Mio. Der innere Wert der Geldmarktbuchforderungen kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$V_{0,\,GMBF} = \frac{CHF\,100\,Mio. \times 0{,}005}{0{,}005} = CHF\,100\,Mio.$$

Demnach entspricht der innere Wert der Geldmarktbuchforderungen dem investierten Geldbetrag von CHF 100 Mio., weil der Zinssatz und die geforderte CAPM-Rendite gleich groß sind. Der innere Wert der betrieblichen Vermögenswerte von CHF 483.384 Mio. kann unter der Annahme eines Nullwachstums wie folgt berechnet werden:

$$V_{0,\,betriebliche\ Vermögenswerte} = \frac{CHF\,400\,Mio. \times 0{,}08}{0{,}0662} = CHF\,483.384\,Mio.$$

Da die erwartete Rendite der betrieblichen Vermögenswerte von 8 % über der geforderten CAPM-Rendite von 6,62 % liegt, überschreitet der innere Wert von CHF 483.384 Mio. den Investitionsbetrag von CHF 400 Mio. Kurzum, der Nettobarwert der Investitionen in die betrieblichen Vermögenswerte ist positiv und liegt bei CHF 83.384 Mio. (= CHF 483.384 Mio. − CHF 400 Mio.). Der Unternehmenswert von CHF 583.384 Mio. setzt sich aus dem inneren Wert der Geldmarktbuchforderungen von CHF 100 Mio. und dem inneren Wert der betrieblichen Vermögenswerte von CHF 483.384 Mio. zusammen. Der Unternehmenswert von CHF 583.384 Mio. kann auch berechnet werden, indem zuerst das Beta des Unternehmens bzw. der gesamten Vermögenswerte von 0,994304 bestimmt wird:

$$\beta_{Unternehmen} = \frac{CHF\,100\,Mio.}{CHF\,583.384\,Mio.} \times 0 + \frac{CHF\,483.384\,Mio.}{CHF\,583.384\,Mio.} \times 1{,}2 = 0{,}994304.$$

Demnach beträgt der CAPM-Eigenkapitalkostensatz 5,57095 %.

$$K_{EK} = 0{,}5\,\% + 5{,}1\,\% \times 0{,}994304 = 5{,}57095\,\%.$$

Der Unternehmenswert von CHF 583.383 Mio. kann wie folgt ermittelt werden (Rundungsdifferenz von CHF 0,001 Mio.):

$$V_0 = \frac{CHF\,100\,Mio. \times 0{,}005 + CHF\,400\,Mio. \times 0{,}08}{0{,}0557095} = CHF\,583.383\,Mio.$$

Lösung zu 2

Der innere Wert der Geldmarktbuchforderungen beläuft sich auf CHF 80 Mio.:

$$V_{0,\,GMBF} = \frac{CHF\,100\,Mio. \times 0{,}004}{0{,}005} = CHF\,80\,Mio.$$

Da der Zinssatz von 0,4 % niedriger als die geforderte CAPM-Rendite von 0,5 % ist, liegt der innere Wert von CHF 80 Mio. unter dem Wert des Anlagebetrags von CHF 100 Mio. Erzielt man mit den liquiden kurzfristigen Finanzanlagen eine Verzinsung, die aufgrund des eingegangenen Risikos höher sein sollte, wirkt sich dies negativ auf den Unternehmenswert aus, der im vorliegenden Beispiel von CHF 583.384 Mio. auf CHF 563.384 Mio. (= CHF 80 Mio. + CHF 483.384 Mio.) sinkt.

Lösung zu 3

Nach der Ausschüttung der überschüssigen Geldmittel von CHF 100 Mio. an die Aktionäre verbleiben die betrieblichen Vermögenswerte von CHF 400 Mio. im Unternehmen, die ein Beta von 1,2 besitzen. Der CAPM-Eigenkapitalkostensatz liegt bei 6,62 %:

$$K_{EK} = 0,5\,\% + 5,1\,\% \times 1,2 = 6,62\,\%.$$

Durch die Geldausschüttung an die Aktionäre steigt der Eigenkapitalkostensatz von 5,57095 auf 6,62 %. Der innere Wert des Unternehmens von CHF 483.384 Mio. lässt sich wie folgt ermitteln:

$$V_0 = \frac{\text{CHF}\,400\,\text{Mio.} \times 0,08}{0,0662} = \text{CHF}\,483.384\,\text{Mio.}$$

Die Aktionäre besitzen nach der Ausschüttung der überschüssigen flüssigen Mittel einen Geldbestand von CHF 100 Mio. und halten Aktien an einem Unternehmen, das einen inneren Wert von CHF 483.384 Mio. aufweist. Der Gesamtwert für die Aktionäre von CHF 583.384 Mio. bleibt vor und nach der Transaktion unverändert. Daher bedeutet ein Abbau der Geldreserven durch Ausschüttung überschüssiger Geldmittel mit einer niedrigeren Rendite als die übrigen Vermögenswerte nicht, dass der innere Wert der verbleibenden Vermögenswerte steigt. Vielmehr steigt aufgrund des höheren verbleibenden Risikos der Kapitalkostensatz, sodass sich trotz höherer Rendite keine Wertveränderung einstellt. ◀

Allerdings gibt es auch Situationen, bei denen ein hoher Bestand an flüssigen Mitteln einen niedrigeren Unternehmenswert zur Folge hat. Das ist etwa der Fall, wenn die überschüssigen Geldmittel zu einem Zinssatz angelegt werden, der im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu niedrig ist. Des Weiteren können sich im Laufe der Zeit hohe Geldbestände anhäufen, wenn das Unternehmen auf Dividendenauszahlungen und Aktienrückkäufe verzichtet. Dabei verringert sich der Verschuldungsgrad, was sich negativ auf den Unternehmenswert auswirken kann.[55] Andernfalls gibt es auch Gegebenheiten, bei denen ein hoher Bestand an flüssigen Mitteln zu einer Wertsteigerung führen kann. Zum Beispiel erhöht sich bei einem höheren Geldmittelbestand die Überlebenswahrscheinlich-

[55] Vgl. Abschn. 12.3.

keit eines Unternehmens. Das Ausfallrisiko sinkt, was einen niedrigeren Kapitalkostensatz und einen höheren Unternehmenswert zur Folge hat. Darüber hinaus steigt die Flexibilität, unerwartete rentable Investitionsmöglichkeiten auszunützen.

6.5.3 Optimale Zusammensetzung zwischen Zahlungsmittelbestand und liquiden kurzfristigen Finanzanlagen

Die zuvor beschriebenen Kassenhaltungsmodelle zeigen den Einfluss der Opportunitätskosten und der Transaktionskosten auf den optimalen Zahlungsmittelbestand. Ein Unternehmen, das nicht über genügend Geldmittel für die Auszahlungen verfügt, muss häufiger kurzfristige Finanzinstrumente verkaufen. Daher können die Transaktionskosten die höheren Zinserträge aus den Finanzanlagen infolge einer zu niedrigen Kassenhaltung überschreiten.[56]

Eine gegenüber den Kassenhaltungsmodellen vollständigere Analyse untersucht zusätzlich den Trade-off zwischen liquiden kurzfristigen Finanzanlagen und Investitionen in Sachanlagen. Werden Geldmittel in kurzfristige Finanzanlagen angelegt, resultieren daraus Zinseinnahmen, die verglichen mit den Erträgen aus den Investitionen in rentable Sachanlagen geringer ausfallen. Demgegenüber sind bei einem etwaigen Geldbedarf die Kosten aus der Veräußerung von liquiden kurzfristigen Finanzanlagen kleiner als diejenigen aus dem Verkauf von Sachanlagen.[57]

Die erste Kosten-Nutzen-Abwägung erfolgt zwischen Sachinvestitionen und flüssigen Mitteln, wobei sich Letztere aus dem Zahlungsmittelbestand und den liquiden kurzfristigen Finanzanlagen zusammensetzen. Die zweite Kosten-Nutzen-Untersuchung bezieht sich auf den Zahlungsmittelbestand und die liquiden kurzfristigen Finanzinstrumente. Als Ergebnis dieser Trade-off-Analyse, die in Abb. 6.5 dargelegt ist, erhält man nicht nur eine Idee über die optimale Höhe des Zahlungsmittelbestands, sondern auch über die optimale Zusammensetzung zwischen dem Kassenbestand und den liquiden kurzfristigen Finanzanlagen.

6.5.4 Vorräte

Viele Unternehmen halten für ihre Geschäftstätigkeit ein Vorratslager. So etwa lagern produzierende Unternehmen Rohmaterial, Halb- und Fertigfabrikate, während Einzelhandelsunternehmen für den Verkauf vorgesehene Produkte in ihren Vorratslagern aufbewahren. Ebenso verfügen Finanzdienstleistungsunternehmen über Vorratsbestände an handelbaren Finanzinstrumenten wie Aktien und Anleihen. Dabei stellt sich die Frage nach der optimalen Höhe bzw. nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der Lagerhaltung.

---

[56] Vgl. Abschn. 6.5.1.2.

[57] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 433 f.

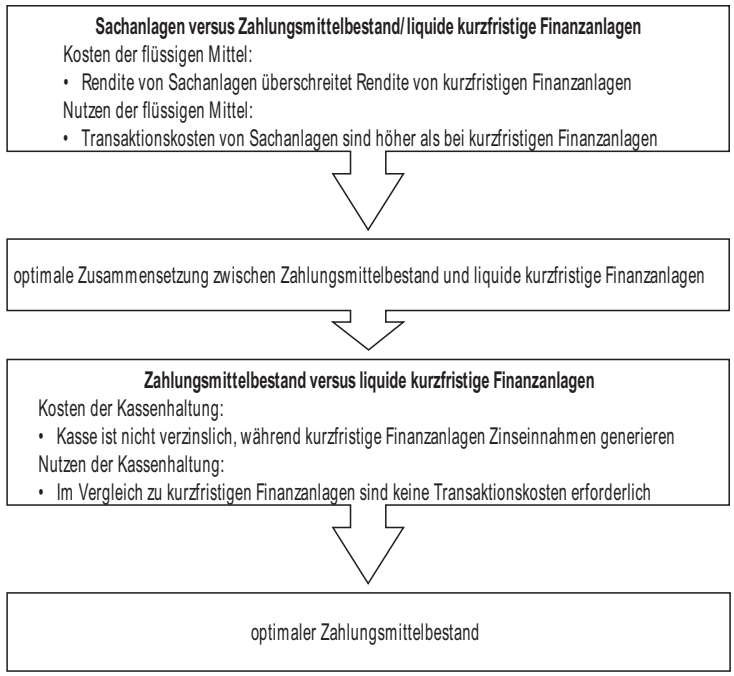


Abb. 6.5 Trade-off-Analyse zur Bestimmung der optimalen Zusammensetzung zwischen Kassenbestand und liquiden kurzfristigen Finanzanlagen sowie der optimalen Höhe des Zahlungsmittelbestands. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 434)

6.5.4.1 Gründe und Ziele der Lagerhaltung

Im Allgemeinen gehen die Gründe für die Lagerhaltung analog zur Kassenhaltung auf das Transaktions-, Vorsichts- und Spekulationsmotiv zurück.[58] Das Transaktionsmotiv reflektiert den Bedarf einer Vorratshaltung als Teil des Produktionsprozesses, damit dieser aufrechterhalten werden kann. Das Vorsichtsmotiv führt zu einem genügend großen Lagerbestand, mit dem die Nachfrage jederzeit befriedigt werden kann. Beim Spekulationsmotiv handelt es sich um die Vorwegnahme erwarteter Preissteigerungen, die das Halten eines höheren Lagerbestands rechtfertigen.[59]

Die Gründe für das Halten von Vorräten sind für Unternehmen aus der Produktion und dem Einzelhandel unterschiedlich. So etwa halten produzierende Unternehmen Vorräte in verschiedenen Phasen des Herstellungsprozesses. Rohmaterialvorräte werden geführt, um den Produktionsprozess aufrechtzuerhalten. Die Höhe der Lagerhaltung hängt zum einen

[58] Vgl. Abschn. 6.5.1.1.

[59] Vgl. Norton et al. 2008: Working Capital Management, S. 292.

davon ab, wie lange es dauert, bis das Lager wieder aufgestockt werden kann, und zum anderen von der Unsicherheit über ein genügend großes Materialangebot auf dem Beschaffungsmarkt. Vorräte für Halbfabrikate fallen während des Produktionsprozesses an. Grundsätzlich gilt, dass je komplizierter und länger der Herstellungsprozess ist, desto höher die Lagerhaltung an Halbfabrikaten. Demgegenüber wird die Höhe der Vorräte an Fertigprodukten von der Produktionszeit und der Nachfrage determiniert. Hat das Unternehmen nicht genügend hergestellte Produkte auf Lager, läuft es Gefahr, dass sich die Kunden bei einem anderen Produzenten eindecken, sodass Umsatzeinbußen entstehen. Allerdings verursacht ein Vorrat Lagerhaltungskosten. Der Umfang des Lagers an Fertigprodukten wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehört die Zeit, die von der Kundenbestellung bis zur Lieferung verstreicht. Ebenfalls eine Rolle spielt die Vielfalt der Produktlinie. Verkaufen Unternehmen eine breite Palette an Erzeugnissen, müssen sie verglichen mit einer Gesellschaft, die lediglich ein Produkt anbietet, höhere Vorratslager halten. Darüber hinaus hat die Wettbewerbssituation einen Einfluss auf den Lagerumfang. Bieten Mitbewerber enge oder perfekte Substitute zu ähnlichen Preisen an, erleidet das Unternehmen bei einer ungenügenden Lagerhaltung Umsatzeinbußen. Gibt es hingegen keine engen Ersatzprodukte, kann das Unternehmen einen kleineren Vorratsbestand führen.

Einzelhandelsunternehmen halten keine Vorräte an Rohmaterial oder Halbfabrikaten, sondern besitzen für den Verkauf eingekaufte Warenbestände. Die Höhe der Lagerhaltung wird von den gleichen Faktoren wie bei den Vorräten an Fertigprodukten der produzierenden Unternehmen beeinflusst. Dazu zählen die Bestell- und Lieferzeit, die Diversität der Produktlinie sowie die Wettbewerbssituation im Hinblick auf Ersatzprodukte.

In der Vergangenheit haben europäische Unternehmen vielfach zu hohe Vorratsbestände gehalten, um damit eine ineffiziente Produktion und Distribution oder eine schlechte Nachfrageprognose zu kompensieren. In den heutigen vom Wettbewerb geprägten globalen Märkten mit asiatischen und anderen Überseeunternehmen, die einen effizienten Produktionsprozess mit niedrigen Vorratslagern betreiben, wurden europäische Unternehmen in den letzten 20 bis 30 Jahren gezwungen, ihre Lagermanagementprozesse zu überarbeiten und anzupassen.[60]

6.5.4.2 Modelle zur Bestimmung des optimalen Lagerbestands

Analog zur optimalen Höhe der Kassenhaltung spielen bei der Lagerhaltung Kosten-Nutzen-Überlegungen eine wichtige Rolle. Die Kosten gehen auf die Kapitalbindung in das Vorratslager zurück, während der Nutzen durch einen höheren Umsatz und Wachstum gegeben ist.

Die Lagerhaltungskosten bestehen aus entgangenen Zinserträgen, also Opportunitätskosten, sowie aus Lager- und Nachverfolgungskosten. Erstere entstehen, weil mit Vorräten im Gegensatz zu kurzfristigen Finanzanlagen keine Zinserträge erwirtschaftet werden können. Je höher (niedriger) das Vorratslager ist, desto höher (niedriger) die Opportunitätskosten. Außerdem steigen (sinken) die entgangenen Zinserträge, wenn das Zinsniveau

[60] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 399.

zunimmt (abnimmt). Die Lager- und Nachverfolgungskosten hingegen gehen auf den Unterhalt des Vorratsbestands zurück. Damit die optimale Höhe der Lagerhaltung bestimmt werden kann, sind die Lagerhaltungskosten mit dem Nutzen in Form von Umsatz und Gewinn abzuwägen.[61]

Bereits in den 1920er-Jahren hat Stefanič-Allmayer (1927) ein erstes einfaches Lagerhaltungsmodell mit kontinuierlichem Abgang beschrieben.[62] Dabei wird zu Periodenbeginn der Vorratsbedarf für die folgende Periode bestellt, der während der Periode stetig verbraucht und folglich zu Beginn der nächsten Periode neu beschafft werden muss. Damit das Vorratslager nicht unter einen minimalen Bestand fällt, erfolgt die Bestellung jeweils bei Erreichen eines vordefinierten Sicherheitsniveaus.

Wie bereits bei den Kassenhaltungsmodellen erwähnt, hat Baumol (1952) für die Lagerhaltung ein optimales Bestellmengenmodell entwickelt, das auch auf die Kassenhaltung angewandt werden kann.[63] Dabei lässt sich die optimale Bestellmenge ermitteln, indem Bestell- und Lagerhaltungskosten minimiert werden. Ein zu hoher Vorratsbestand zieht hohe Lagerkosten nach sich, die sich negativ auf den Unternehmenswert auswirken. Ist das Vorratslager hingegen zu klein, können Umsatzeinbußen oder höhere Bestellkosten entstehen, da das Unternehmen häufiger das Warenlager aufstocken muss.[64] Die Gesamtkosten bestehend aus Bestell- und Lagerhaltungskosten können folgendermaßen berechnet werden:

$$GK = \frac{C}{Q} A + \frac{Q}{2} H, \tag{6.20}$$

wobei:

C = Kosten für eine Bestellung,
Q = Bestellmenge,
A = jährlicher Bedarf an bestellten Waren,
H = jährliche Lagerhaltungskosten für eine Einheit der bestellten Waren, die sowohl die entgangenen Zinserträge als auch die Lager- und Nachverfolgungskosten umfassen.

Die optimale Bestellmenge lässt sich durch die Minimierung der Bestell- und Lagerhaltungskosten eruieren. Hierzu wird Gl. 6.20 nach der Bestellmenge Q abgeleitet, gleich null gesetzt und anschließend nach Q aufgelöst:[65]

$$Q^* = \sqrt{\frac{2CA}{H}}. \tag{6.21}$$

[61] Vgl. Buckley et al. 1998: Corporate Finance Europe, S. 586.

[62] Vgl. Stefanič-Allmayer 1927: Die günstigste Bestellmenge beim Einkauf, S. 504 ff.

[63] Vgl. Abschn. 6.5.1.2.

[64] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 587 f.

[65] Das Optimum von Q kann berechnet werden, indem Gl. 6.20 nach Q abgeleitet und gleich 0 gesetzt wird: $-CA/Q^{-2} + H/2 = 0$. Wird die Gleichung nach Q aufgelöst, erhält man Gl. 6.21.

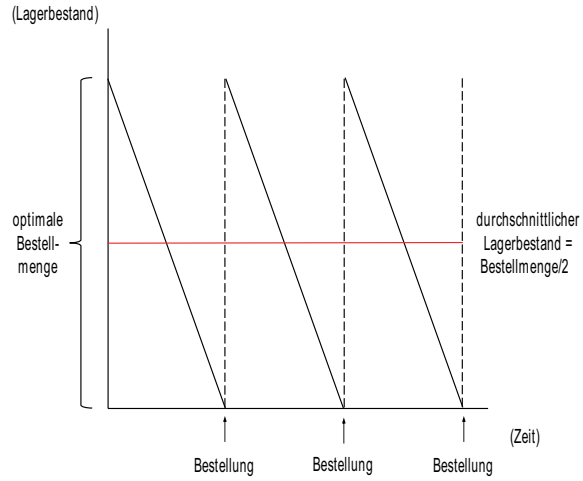


Abb. 6.6 Optimales Bestellmengenmodell nach Baumol. (Quelle: Eigene Darstellung)

Der durchschnittliche Lagerbestand für eine Periode ergibt sich aus der optimalen Bestellmenge dividiert durch 2:

$$LB_{\varnothing} = \frac{Q^*}{2}. \tag{6.22}$$

Das Baumol-Modell ist in Abb. 6.6 dargestellt. Obwohl das Modell einfach ist, hat es einige Schwachstellen, die auf die restriktiven Modellannahmen zurückzuführen sind:[66]

- Die Nachfrage bleibt im Laufe der Zeit konstant. Somit lässt sich die zukünftige erwartete Nachfrage mit Sicherheit bestimmen, obwohl diese mit Unsicherheit behaftet ist.
- Fällt der Lagerbestand auf null, wird er unverzüglich aufgestockt. Diese Annahme ist für produzierende Unternehmen unrealistisch, da die Herstellung von Halb- und Fertigfabrikaten Zeit erfordert. Außerdem benötigt die Lieferung der bestellten Vorräte Zeit, sodass auch für Einzelhandelsunternehmen diese Annahme nicht der Realität entspricht.
- Die Bestellkosten sind fix und werden nicht von der Bestellmenge beeinflusst. Üblicherweise erhält man bei größeren Bestellvolumen einen Mengenrabatt.

Das optimale Bestellmengenmodell von Baumol kann auch angewandt werden, wenn einige der oben stehenden Annahmen gelockert werden. So kann die Annahme einer unverzüglichen Aufstockung des Vorratslagers und einer voraussehbaren Nachfrage aufgelöst werden, indem ein Sicherheitsinventar in das Modell eingeführt wird. Fällt der

[66] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 402 f.

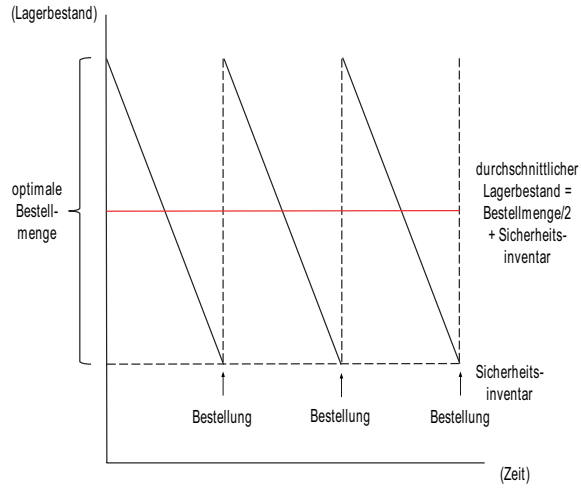


Abb. 6.7 Optimales Bestellmengenmodell mit Sicherheitsinventar nach Baumol. (Quelle: Eigene Darstellung)

Lagerbestand auf ein vordefiniertes Sicherheitsniveau, wird eine Bestellung ausgelöst und das Lager aufgestockt. Abb. 6.7 zeigt das optimale Bestellmengenmodell von Baumol mit dem Einbezug des Sicherheitsinventars.

Die Höhe des Sicherheitsinventars hängt zum einen von der erforderlichen Vorlaufzeit für die Aufstockung, die sich von der Bestellung bis zum Wareneingang erstreckt, und zum anderen von der mit der Unsicherheit verbundenen Nachfrage ab. Je länger die Aufstockungszeit und je größer die Unsicherheit der erwarteten Nachfrage, desto höher das Sicherheitsinventar.[67] Das folgende Beispiel zeigt die Berechnung des optimalen Lagerbestands nach dem Baumol-Modell.

Beispiel: Optimale Bestellmenge und durchschnittlicher Lagerbestand nach dem Baumol-Modell

Ein Motorradhändler erwartet jährliche Verkäufe von 1800 Motorrädern. Es wird davon ausgegangen, dass die monatlichen Verkäufe mit einem Erwartungswert von 150 und einer Standardabweichung von 25 normalverteilt sind. Die Bestellkosten belaufen sich auf CHF 6500, während die Lieferzeit der bestellten Motorroller 18 Tage dauert. Die jährlichen Lagerhaltungskosten für ein Motorrad betragen CHF 200.

1. Wie hoch sind die optimale Bestellmenge und der durchschnittliche Lagerbestand gemäß dem Baumol-Modell, wenn kein Sicherheitsinventar vorgesehen ist?

[67] Vgl. Norton et al. 2008: Working Capital Management, S. 293.

2. Wie hoch sind die optimale Bestellmenge und der durchschnittliche Lagerbestand nach dem Baumol-Modell, wenn der Motorradhändler ein Sicherheitsinventar hält, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5 % einen Ausverkauf verhindern soll?

Lösung zu 1

Die optimale Bestellmenge von 342 Motorrädern kann wie folgt berechnet werden:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 1800 \times \text{CHF}\,6500}{\text{CHF}\,200}} = 342.$$

Es wird jeweils eine Bestellung von 342 Motorrollern vorgenommen, wenn der Lagerbestand auf null fällt. Demnach erfolgt eine Bestellung alle 69 Tage (= 342/1800 x 365 Tage). Der durchschnittliche Lagerbestand liegt bei 171 Motorrädern:

$$LB_{\varnothing} = \frac{342\,\text{Motorräder}}{2} = 171\,\text{Motorräder}.$$

Lösung zu 2

Das Sicherheitsinventar besteht aus zwei Komponenten. Die erste ergibt sich aus der Lieferzeit der Motorroller nach ausgelöster Bestellung, die 18 Tage dauert. Da erwartet wird, dass im Durchschnitt 150 Motorräder je Monat verkauft werden, wird ein minimales Lager von 89 Motorrädern (= 150 Motorräder x 18 Tage/30,4 Tage) benötigt.[68] Die zweite Komponente des Sicherheitsinventars resultiert aus der Unsicherheit der Nachfrage. Will das Unternehmen sicherstellen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5 % das Warenlager nicht vollständig aufgebraucht wird, ist das Sicherheitsinventar um rund zweimal die Standardabweichung bzw. um 50 Motorräder (= 2 x 25 Motorräder) zu erhöhen.[69] Der minimale Bestand beträgt demnach 139 Motorroller (= 89 + 50). Es wird jeweils eine Bestellung von 342 Motorrädern vorgenommen, wenn der Lagerbestand auf den Minimalbestand von 139 Motorrollern fällt. Somit beläuft sich der durchschnittliche Lagerbestand auf 310 Motorräder:

$$LB_{\varnothing} = \frac{342\,\text{Motorräder}}{2} + 139\,\text{Motorräder} = 310\,\text{Motorräder}.$$ ◀

Anhand des Bestellmengenmodells lässt sich der optimale Lagerbestand eines Unternehmens mit einer einzigen Produktlinie und klar definierten Bestell- und Lagerhaltungskosten ermitteln. Für Unternehmen mit mehreren Produkten und/oder nicht bestimmbaren Bestell- und Lagerhaltungskosten ist es schwierig, das Baumol-Modell anzuwenden. Mögliche Alternativen sind, dass der optimale Lagerbestand mit einer Wertsteigerungs-

[68] Da 1 Jahr aus 365 Tagen besteht, dauert 1 Monat durchschnittlich 30,4 Tage (= 365 Tage/12).

[69] Bei einem Konfidenzniveau von 97,5 % beträgt die Standardnormalvariable am linken Ende der Verteilung – 1,96.

analyse oder über das Heranziehen vergleichbarer Unternehmen festgelegt wird.[70] Beim Ersten Ansatz wird der Lagerbestand schrittweise verändert. Die optimale Höhe des Lagerbestands liegt dort, wo der Unternehmenswert sein Maximum erreicht. Der negative Effekt auf die frei verfügbaren Firm-Cashflows ergibt sich durch die Kapitalbindung des Vorratslagers, die verhindert, dass das Kapital anderweitig im Unternehmen rentabel investiert werden kann. Der positive Effekt einer höheren Lagerhaltung auf die Cashflows resultiert aus dem Vermeiden von Umsatzeinbußen. Allerdings ist diese Wertsteigerungsanalyse schwierig umzusetzen, da der marginale Effekt einer Lageränderung auf den Umsatz und das zukünftige Wachstum schwer abzuschätzen sind. Vielfach sind sich Unternehmen über Umsatzeinbußen infolge zu niedriger Vorratsbestände nicht bewusst, weil sie nicht wissen, ob sich die Kunden bei Nichtvorhandensein der Ware bei der Konkurrenz eindecken. Die zweite Alternative zur Bestimmung des optimalen Lagerbestands besteht darin, den durchschnittlichen Vorratsbestand im Verhältnis zum Umsatz vergleichbarer Unternehmen derselben Industrie als Referenzgröße heranzuziehen. Dabei wird unterstellt, dass die Unternehmen derselben Branche im Durchschnitt einen optimalen Vorratsbestand halten. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Unterschiede in Bezug auf die Unternehmensgröße, auf das operative und das finanzielle Risiko sowie auf die Eigenschaften der hergestellten und verkauften Produkte bestehen. Aufgrund der Fixkosten bei der Lagerhaltung kann grundsätzlich erwartet werden, dass kleinere im Vergleich zu größeren Unternehmen einen höheren Vorratsbestand führen. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass Unternehmen mit einem risikoreicheren Geschäftsmodell tendenziell einen höheren Lagerbestand aufweisen.

Beispiel: Wertsteigerungsanalyse für die Bestimmung des optimalen Lagerbestands

Ein Einzelhandelsunternehmen weist einen Umsatz von CHF 50 Mio. und ein Warenlager von CHF 10 Mio. auf. Die Betriebsgewinnmarge liegt bei 15 %, während sich der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz auf 8 % beläuft. Der Grenzertragssteuersatz ist 18 %. Die ewige jährliche Wachstumsrate des Umsatzes und der frei verfügbaren Firm-Cashflows wird auf 2,8 % geschätzt. Das Unternehmen prüft, das derzeitige Warenlager-Umsatz-Verhältnis von 20 auf 16 % zu senken. Durch diese Maßnahme wird erwartet, dass der jährliche Umsatz sofort um 3 % fällt, während die Betriebsgewinnmarge von 15 auf 15,4 % steigt. Des Weiteren sinkt die prognostizierte ewige Wachstumsrate von 2,8 auf 2,6 % je Jahr.

1. Wie hoch ist der Unternehmenswert mit dem bestehenden Warenlager von CHF 10 Mio. anhand des einstufigen Free-Cash-Flow-to-Firm-Modells?
2. Wie hoch ist der Unternehmenswert anhand des einstufigen Free-Cash-Flow-to-Firm-Modells, wenn das Warenlager im Verhältnis zum Umsatz von 20 auf 16 % gesenkt wird?

[70] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 406 f.

Lösung zu 1

Der Betriebsgewinn nach Steuern beträgt CHF 6.150.000:

$$\begin{aligned}&\text{Betriebsgewinn nach Steuern}\\&\quad = \text{CHF}\,50.000.000 \times 0{,}15 \times (1 - 0{,}18) = \text{CHF}\,6.150.000.\end{aligned}$$

Der frei verfügbare Firm-Cashflow für das nächste Jahr von CHF 6.042.200 ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Betriebsgewinn nach Steuern des nächsten Jahres und der erwarteten nächstjährigen Zunahme des Lagerbestands:

$$\text{FCFF}_1 = \text{CHF}\,6.150.000 \times 1{,}028 - \text{CHF}\,10.000.000 \times 0{,}028 = \text{CHF}\,6.042.200.$$

Mit dem einstufigen FCFF-Modell resultiert ein Unternehmenswert von CHF 116.196.154:

$$\text{EV}_0 = \frac{\text{CHF}\,6.042.200}{0{,}08 - 0{,}028} = \text{CHF}\,116.196.154.$$

Lösung zu 2

Reduziert das Unternehmen den Lagerbestand, geht neben der Zunahme der Betriebsgewinnmarge auf 15,4 % der Umsatz unmittelbar um 3 % zurück, sodass der Betriebsgewinn nach Steuern bei CHF 6.124.580 zu liegen kommt:

$$\begin{aligned}&\text{Betriebsgewinn nach Steuern}\\&\quad = \text{CHF}\,50.000.000 \times (1 - 0{,}03) \times 0{,}154 \times (1 - 0{,}18) = \text{CHF}\,6.124.580.\end{aligned}$$

Der erwartete frei verfügbare Firm-Cashflow des nächsten Jahres kann wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned}\text{FCFF}_1 &= \text{CHF}\,6.124.580 \times 1{,}026 - \text{CHF}\,50.000.000 \times (1 - 0{,}03) \times 0{,}16 \times 0{,}026\\&= \text{CHF}\,6.082.059.\end{aligned}$$

Der Unternehmenswert beläuft sich auf CHF 112.630.722:

$$\text{EV}_0 = \frac{\text{CHF}\,6.082.059}{0{,}08 - 0{,}026} = \text{CHF}\,112.630.722.$$

Zusätzlich ist die Kapitalfreisetzung aufgrund des niedrigeren Lagerbestands bei der Wertermittlung zu berücksichtigen. Das Warenlager sinkt von CHF 10 Mio. auf CHF 7,76 Mio. [= CHF 50 Mio. x (1 − 0,03) x 0,16], was eine Kapitalfreisetzung von CHF 2,24 Mio. zur Folge hat. Somit beträgt der Unternehmenswert nach der Reduktion des Lagerbestands CHF 114.870.722:

$$V_0 = \text{CHF}\,112.630.722 + \text{CHF}\,2.240.000 = \text{CHF}\,114.870.722.$$

Aus der Änderung der Lagerhaltungspolitik resultiert für das Einzelhandelsunternehmen ein Wertrückgang von CHF 1.325.432 (= CHF 116.196.154 – CHF 114.870.722). Folglich führt die Reduktion des Lagerbestands zu keiner Wertsteigerung, da die Einsparung an Lagerhaltungskosten und die Kapitalfreisetzung den erwarteten Umsatz- und Wachstumsrückgang nicht kompensieren können. ◀

6.5.4.3 Kontrollsysteme der Lagerhaltung

Das Management des Vorratsbestands erfordert ein effizientes Kontrollsystem. Hierzu werden beispielsweise im Einzelhandel computergestützte Informationssysteme eingesetzt. Dabei besitzt jeder Artikel einen Barcode, der mit einem Gerät in das System eingelesen wird. Werden Waren aus dem Lager entnommen, wird das über den Barcode vom Computer aufgezeichnet und der neue Warenbestand ermittelt. Fällt der Bestand auf das vordefinierte Sicherheitsniveau, wird eine Bestellung automatisch vom System ausgelöst und nach eingegangener Lieferung als Lagerzunahme erfasst.

Produzierende Unternehmen können für die Steuerung des Vorratslagers Just-in-Time-Systeme verwenden, die eine bedarfssynchrone Produktion ermöglichen. Der japanische Automobilhersteller Toyota war eines der ersten Unternehmen weltweit, der im Jahr 1981 dieses System mithilfe des eigens in den 1940er-Jahren entwickelten Kanban-Kartensystem eingeführt hat. Bei der bedarfssynchronen Produktion wird nur das Material in der Stückzahl und zum Zeitpunkt der Herstellung geliefert, wie es auch zur Erfüllung des Kundenauftrags benötigt wird. Dabei wird entlang der Lieferkette der Materialzufluss auf den Produktionsprozess abgestimmt, wonach das Material geliefert wird, wenn es in der Herstellung gebraucht wird. Auf diese Weise lassen sich große Materiallagerbestände vermeiden und folglich Lagerhaltungskosten senken.[71] Voraussetzung ist eine Koordination zwischen den Lieferanten und dem Hersteller, sodass die zeitliche Lieferung und die Qualität der gelieferten Teile sichergestellt werden kann. Sind beispielsweise die gelieferten Bauteile defekt, verzögert sich die Produktion. Voraussetzungen für Just-in-Time-Systeme sind unter anderem eine gute Infrastruktur, optimierte Informationsflüsse, Flexibilität des Lieferanten und Aufträge von großen Mengen.[72]

Beim Materials Requirement Planning (MRP) bzw. der Materialbedarfsplanung handelt es sich um ein computergestütztes Planungssystem, mit dem die Aufstockung des Materiallagers eruiert wird. Dabei wird das Ziel einer kostenoptimalen und lückenlosen Materialversorgung im Produktionsprozess verfolgt. Für die Herstellung wird lediglich so viel Material verarbeitet, wie es auch im festgelegten Zeitraum benötigt wird. Hierzu wird der Produktionsplan mit dem Absatzplan abgestimmt mit dem Ziel, einen möglichst niedrigen Lagerbestand zu führen. Eine Weiterentwicklung der Materialbedarfsplanung ist das Manufacturing Resources Planning (MRPII), das den gesamten Ressourcenbedarf des

[71] Vgl. Norton et al. 2008: Working Capital Management, S. 293.

[72] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 404.

Unternehmens zum Gegenstand hat. Zusätzlich zum Materiallager werden auch der Arbeits- und Maschinenbedarf im Produktionsplanungsprozess berücksichtigt. Wegen der Schwächen von MRPII wurde um das Jahr 2000 das Advanced Planning System entwickelt, das modular und nicht mehr sukzessive aufgebaut ist und daher eine integrierte Sichtweise im Planungsprozess ermöglicht.

Eine weitere wichtige Entwicklung bezüglich der Lagerhaltung stellt das Outsourcing dar. Dabei werden wichtige Produktionskomponenten nicht selber gefertigt, sondern extern gekauft. Zum Beispiel werden in der Automobilproduktion diverse Baubestandteile wie Reifen von externen Zulieferern bezogen. Outsourcing ist ein wichtiger Bestandteil des Just-in-Time-Systems und erlaubt dem Unternehmen, das Materiallager zu reduzieren.

Just-in-Time-Systeme, die Materialbedarfsplanung und das Outsourcing zeigen den Koordinationsbedarf zwischen der Lagerhaltung, dem Produktionsprozess und der Distribution auf. Unternehmen versuchen die Gesamtkosten des Geschäftsprozesses zu minimieren, zu denen auch die Lagerhaltungskosten zählen. Daher muss das Unternehmen die Bestandteile der Kosten für die Lagerhaltung kennen und verstehen, wie diese minimiert werden können.[73]

6.5.5 Kundenforderungen

Viele Unternehmen bieten ihren Kunden an, die hergestellten Produkte oder eingekauften Waren nicht nur in bar, sondern auch auf Kredit zu kaufen. Die Absicht besteht darin, die Verkaufszahlen zu steigern. Dabei werden vielfach aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks attraktive Zahlungs- und Kreditkonditionen angeboten. Das Geld aus dem Kreditverkauf erhalten die Unternehmen erst, nachdem die Kunden ihre Rechnungen bezahlt haben. Infolgedessen fallen Kosten bei der Kreditvergabe an, da analog zur Lagerhaltung Kapital im Kundenforderungsbestand gebunden ist. Die Höhe der Kapitalbindung hängt vom Volumen der Kreditverkäufe und der durchschnittlichen Bezahldauer ab. Zum Beispiel eröffnet ein Großhändler ein Lagerhaus und verkauft täglich Produkte im Wert von EUR 10.000. Einfachheitshalber wird unterstellt, dass sämtlichen Kunden eine Zahlungsfrist von 10 Tagen eingeräumt wird und keine Zahlungsausfälle stattfinden. Nach den ersten 10 Tagen steigen die Kundenforderungen auf EUR 100.000. Nach dem 10. Tag erhöhen sich einerseits die Kundenforderungen täglich um EUR 10.000 und andererseits sinken sie infolge der bezahlten Rechnungen um EUR 10.000 je Tag, sodass ab dem 11. Tag der Forderungsbestand konstant auf EUR 100.000 verharrt. Das in den Forderungen gebundene Kapital kann berechnet werden, indem die täglichen Kreditverkäufe mit der durchschnittlichen Zahlungsdauer multipliziert werden (im Beispiel EUR 10.000 x 10 = EUR 100.000). Allgemein lässt sich der durchschnittliche Forderungsbestand wie folgt berechnen:[74]

[73] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 591.

[74] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 592.

$$\text{Forderungsbestand}_{ø} = \frac{\text{Jahresumsatz aus Kreditverkäufen}}{365\,\text{Tage}} \times \text{Zahlungsfrist in Tagen.} \quad (6.23)$$

Verändern sich das Volumen an Kreditverkäufen und/oder die gewährten Zahlungsfristen, wirkt sich dies auf die Höhe des Forderungsbestands aus. Die Finanzierung des Forderungsbestands erfolgt durch Eigenkapital und/oder durch Kredite. Vielfach werden hierzu auch Lieferantenkredite in Anspruch genommen.[75] Nachstehend werden die Kosten und der Nutzen der Kreditverkäufe, die Kreditpolitik, die gewährten Zahlungs- und Kreditkonditionen und deren Einfluss auf den Unternehmenswert sowie das Mahn- und Inkassowesen beschrieben.

6.5.5.1 Kosten und Nutzen von Kreditverkäufen

Kreditverkäufe verursachen Verwaltungskosten, Inkassokosten, Kapitalverluste bei einem Forderungsausfall und Opportunitätskosten. Die Verwaltungskosten fallen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Kundenforderungen an und bestehen aus Personal- und Sachaufwendungen. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, entstehen Kosten für das Mahn- und Inkassowesen. Bei einer Insolvenz des Kunden und erfolglosen Zwangsvollstreckung erleidet das Unternehmen einen Kapitalverlust, dessen Höhe schlimmstenfalls den gesamten ausstehenden Forderungsbetrag umfasst. Schließlich entstehen aufgrund der Kapitalbindung im Forderungsbestand Opportunitätskosten in Form entgangener Erträge, da das gebundene Kapital nicht anderweitig im Unternehmen rentabel investiert werden kann. Diese Kosten können teilweise oder vollständig wettgemacht werden, wenn den Kunden bei einem Kreditverkauf Zinsen belastet werden.[76]

Der Nutzen der Kreditverkäufe ergibt sich aus der Umsatzsteigerung. Die den Kunden eingeräumten Zahlungs- und Kreditkonditionen stellen ein wichtiges absatzpolitisches Instrumentarium dar. Sie haben in diversen Branchen einen wesentlichen Einfluss auf die Umsatzentwicklung. Insbesondere für hochpreisige Produkte wie Automobile ist der Nutzen der Kreditgewährung hoch. Weniger wichtig ist der Kreditverkauf etwa bei Lebensmitteln und Kleidern.

Wenn das Unternehmen seine Zahlungs- und Kreditkonditionen festlegt oder ändert, ist eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Dabei sind beispielsweise großzügigere Konditionen wie eine längere Zahlungsfrist mit einer erwarteten Umsatzzunahme zu vergleichen. Überschreitet der Nutzen die Kosten, lohnt sich die geänderte Kreditpolitik.

Beispiel: Entscheid über Einführung von Kreditverkäufen

Die Elektronik AG, ein Einzelhandelsunternehmen für elektronische Haushaltsgeräte, hat bis anhin nur Barzahlungen von Kunden angenommen. Das Unternehmen evaluiert

[75] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 175.

[76] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 410.

die Einführung von Kreditverkäufen mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen. Im laufenden Jahr betragen der Umsatz CHF 4 Mio. und der Betriebsgewinn CHF 0,8 Mio. Der Ertragssteuersatz ist 18 %, während der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz bei 8 % liegt.

Durch die Kreditverkäufe geht das Unternehmen davon aus, dass der Gesamtumsatz jährlich um CHF 0,5 Mio. zunimmt. Ohne Einbezug der jährlichen Mehrkosten aus dem Kreditverkauf verbleibt die Betriebsgewinnmarge auf den zusätzlichen Umsatz bei 20 %. Die uneinbringlichen Forderungen werden auf 10 % der Kreditverkäufe geschätzt. Die erwarteten Verwaltungs-, Mahn- und Inkassokosten belaufen sich auf CHF 10.000 pro Jahr. Außerdem wird zu einem Preis von CHF 30.000 ein computergestütztes Kreditmanagementsystem angeschafft, das eine Lebensdauer von 10 Jahren hat. Des Weiteren wird unterstellt, dass das Geschäft aufgrund von Nachfolgeproblemen in 10 Jahren aufgegeben wird. Bei Geschäftsaufgabe werden 90 % des ausstehenden Forderungsbestands vereinnahmt. Lohnt sich für die Elektronik AG, seinen Kunden den Kreditverkauf anzubieten?

Lösung

Die anfängliche Investition von CHF 71.095,89 besteht zum einen aus dem durchschnittlichen Forderungsbestand von CHF 41.095,89 (= CHF 500.000/365 Tage x 30 Tage) und zum anderen aus dem Kauf des Kreditmanagementsystems von CHF 30.000. Da kein Umsatzwachstum erwartet wird, sind in Zukunft keine weiteren Investitionen in Kundenforderungen erforderlich. Die zusätzlichen jährlichen Cashflows aus den Kreditverkäufen können wie folgt berechnet werden (in CHF):

Mehrumsatz	500.000
Inkrementeller Betriebsgewinn (20 % des Umsatzes)	100.000
− Verluste aus uneinbringlichen Kundenforderungen[a]	− 50.000
− Verwaltungs-, Mahn- und Inkassokosten	− 10.000
− Abschreibungen[b]	− 3000
= Inkrementeller Betriebsgewinn	= 37.000
− Ertragssteuern	− 6660
= Inkrementeller Betriebsgewinn nach Steuern	= 30.340
+ Abschreibungen	+ 3000
= Cashflows	= 33.340

[a]CHF 500.000 x 0,1
[b](CHF 30.000 − CHF 0)/10 Jahre

Der Endwert ergibt sich aus den bezahlten Kundenrechnungen am Ende der 10-jährigen Unternehmensdauer und beläuft sich auf CHF 36.986,30 (= 0,9 x CHF 41.095,89). Der Nettobarwert der Kreditentscheidung von CHF 169.750,04 kann folgendermaßen bestimmt werden:

$$\text{Nettobarwert der Kreditentscheidung}$$
$$= -\text{CHF}\,71.095{,}89 + \sum_{t=1}^{10} \frac{\text{CHF}\,33.340}{(1{,}08)^t} + \frac{\text{CHF}\,36.986{,}30}{(1{,}08)^{10}} = \text{CHF}\,169.750{,}04.$$

Da der Nettobarwert positiv ist, lohnt es sich für die Elektronik AG, Kreditverkäufe anzubieten. ◀

6.5.5.2 Analyse der Kreditpolitik

Der Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens hängt vorwiegend von der Nachfrage nach seinen Produkten ab. Steigt die Nachfrage, nehmen üblicherweise Umsatz und Gewinn zu, was sich positiv auf den Unternehmenswert auswirkt. Der Umsatz wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die nicht alle vom Unternehmen kontrolliert werden können. Die wichtigsten kontrollierbaren Einflussfaktoren auf den Umsatz sind die Verkaufspreise, Produktqualität, Werbung und Kreditpolitik. Letztere besteht aus den folgenden Komponenten:[77]

- Kreditvergabestandards: Kreditrichtlinien mit Bonitätsanforderungen für einen Kreditverkauf.
- Zahlungs- und Kreditkonditionen: Eingeräumte Zahlungsfristen und Skontoabzug bei Bezahlung innerhalb einer vorgegebenen Frist.
- Mahn- und Inkassowesen.

Analog zum optimalen Kassen- und Lagerbestand kann auch die optimale Kreditpolitik bestimmt werden. Hierzu können Änderungen der Kreditpolitik und deren Auswirkungen auf die Cashflows untersucht werden. So etwa wird die Verlängerung der Zahlungsfrist den Umsatz und das erwartete Wachstum positiv beeinflussen. Demgegenüber nehmen die Kapitalbindung und die Kapitalverluste aus den uneinbringlichen Kundenforderungen zu. Der Nettoeffekt aus dem Nutzen und den Kosten kann im Rahmen einer Wertsteigerungsanalyse ermittelt werden. Ein anderer Ansatz besteht darin, dass die Kreditpolitik vergleichbarer Unternehmen derselben Branche herangezogen wird. Nach Berücksichtigung der Unterschiede in Kundenstamm, Unternehmensgröße und Risiko lässt sich die optimale Kreditpolitik festlegen. Dabei wird unterstellt, dass die vergleichbaren Unternehmen im Durchschnitt eine optimale Kreditpolitik betreiben.[78]

6.5.5.3 Kreditvergabestandards

Unternehmen verkaufen Produkte auf Kredit an Kunden, die kreditwürdig sind. Die Kreditvergabestandards definieren, welche Kriterien Kunden erfüllen müssen, damit sie einen Verkaufskredit erhalten. Dabei wird die Bonität der Kunden beurteilt, indem die

[77] Vgl. Buckley et al. 1998: Corporate Finance Europe, S. 600.

[78] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 411.

Ausfallwahrscheinlichkeit bestimmt wird. Allgemein kann für die Bonitätsprüfung festgehalten werden, dass die zu verarbeitenden Informationen zunehmen, je höher der Betrag des Verkaufskredits ist.

Für die Kreditanalyse werden in der Wirtschaftspraxis verschiedene Verfahren angewandt, die sich hinsichtlich ihrer Komplexität unterscheiden. So werden neben computergestützten Kredit-Scoring-Systemen auch informale Verfahren eingesetzt. Bei den Kredit-Scoring-Modellen handelt es sich um statistische Modelle, mit denen die Ausfallwahrscheinlichkeit gemessen und Schuldner anhand ihrer Kreditwürdigkeit klassifiziert werden.[79] Sie ermöglichen dem Unternehmen, rasche Entscheidungen auf der Basis von einfachen Daten zu treffen, ohne dass ein großer Papierkrieg nötig ist. Dabei werden insbesondere Informationen über die Liquidität, Rechtsform der Gesellschaft und vergangenes Zahlungsverhalten im System verarbeitet.[80] Informale Verfahren hingegen basieren auf einer Checkliste von Faktoren, die für die Kreditgewährung relevant sind. Dabei sind die zusammengetragenen Informationen weitgehend subjektiv zu beurteilen, damit eine Bonitätseinschätzung vorgenommen werden kann. Zu diesen Verfahren zählt das Fünf-C-Modell, bei dem folgende Faktoren untersucht werden, die im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit des Kunden stehen:[81]

- Charakter (Character): Die Reputation und Zahlungsverhalten des Kunden.
- Fähigkeit zur Rückzahlung (Capacity): Die betrieblichen Cashflows sind genügend hoch, um damit die Zahlungsverpflichtungen zu begleichen.
- Kapital (Capital): Die Kapitalkraft und finanzielle Solidität des Kunden.
- Sicherheiten (Collateral): Zur Sicherheit verpfändete Vermögenswerte, die bei einem Kreditausfall herangezogen werden können.
- Kreditbedingungen (Conditions): Zweck und Höhe des Kredits sowie Kreditzinssatz.

Unabhängig vom eingesetzten Verfahren gilt, dass ein Verkaufskredit denjenigen Kunden gewährt wird, die über eine niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit respektive über eine gute Bonität verfügen.[82]

6.5.5.4 Zahlungs- und Kreditkonditionen

In der Kreditpolitik wird neben der eingeräumten Zahlungsfrist die Höhe des Skontoabzugs festgelegt, der bei einer Zahlung innerhalb einer vorgegebenen Frist dem Kunden gewährt wird. Dabei sind die Kosten und der Nutzen von verschiedenen Zahlungs- und Kreditkonditionen abzuwägen. Zum Beispiel können die Konditionen von zahlbar innerhalb von 30 Tagen zu zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit einem Skonto von 2 %, sonst ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen geändert werden. Diese Änderung kann einen zwei-

[79] Vgl. Buckley et al. 1998: Corporate Finance Europe, S. 610.

[80] Vgl. Norton et al. 2008: Working Capital Management, S. 286 f.

[81] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 597.

[82] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 852 ff.

fachen Nutzen stiften. Zum einen können neue Kunden gewonnen werden, die den Skontoabzug als einen Preisnachlass betrachten. Zum anderen verkürzt der Skonto die Debitorenumschlagsdauer, weil es Kunden gibt, die innerhalb der Skontofrist bezahlen. Dadurch reduziert sich die Kapitalbindung im Forderungsbestand. Dem Nutzen sind die Kosten der Skontogewährung von 2 % gegenüberzustellen. Die optimale Höhe des Skontos liegt dort, wo sich die marginalen Kosten und der Nutzen exakt gegenseitig aufheben.[83]

Nutzt der Kunde die Skontofrist nicht, sondern bezahlt er am Ende der eingeräumten Zahlungsfrist, entrichtet er den vollen Rechnungsbetrag. Der daraus entstehende effektive annualisierte Kreditzinssatz kann wie folgt berechnet werden:

$$\text{effektiver Kreditzinssatz}_{\text{annualisiert}} = \left(1 + \frac{\text{Skonto}}{1 - \text{Skonto}}\right)^{\frac{365}{\text{Zahlungsziel} - \text{Skontofrist}}} - 1. \qquad (6.24)$$

Zum Beispiel ist eine Kundenrechnung zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit einem Skonto von 2 %, sonst ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen (2/10 netto 30). Bezahlt der Kunde am Ende der Zahlungsfrist von 30 Tagen, entspricht dies einem effektiven annualisierten Kreditzinssatz von 44,59 %:

$$\text{effektiver Kreditzinssatz}_{\text{annualisiert}} = \left(1 + \frac{0{,}02}{1 - 0{,}02}\right)^{\frac{365}{30-10}} - 1 = 0{,}4459.$$

Eine Kreditpolitik, die ein Skonto von 2 % bei einer Zahlung innerhalb von 10 Tagen oder eine zusätzliche Zahlungsfrist von 20 Tagen vorsieht, entspricht bei einer Nichtinanspruchnahme des Skontoabzugs einer Kreditgewährung zu einem annualisierten Kreditzinssatz von 44,59 %.

Beispiel: Berechnung des Skontos bei einem angestrebten Kreditzinssatz

Ein Unternehmen möchte seinen Kunden einen annualisierten Kreditzinssatz von 25 % bei einem Kreditverkauf verrechnen. Die Zahlungsfrist dauert 30 Tage, während die Skontofrist bei 10 Tagen festgelegt wird. Wie hoch ist der Skontoabzug?

Lösung

Wird die folgende Gleichung nach dem Skonto aufgelöst, erhält man 1,21526 %:

$$\left(1 + \frac{\text{Skonto}}{1 - \text{Skonto}}\right)^{\frac{365}{30-10}} - 1 = 0{,}25.$$

Gewährt das Unternehmen ein Skonto von 1,215 %, resultiert daraus ein annualisierter Kreditzinssatz von rund 25 %, den Kunden für den gewährten Verkaufskredit bezahlen müssen, wenn sie die Skontofrist nicht ausnutzen und die Rechnung am Ende der eingeräumten Zahlungsfrist von 30 Tagen begleichen. ◄

[83] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 598.

6.5.5.5 Mahn- und Inkassowesen

Zusätzlich zu den Zahlungs- und Kreditkonditionen muss in der Kreditpolitik auch das Mahn- und Inkassowesen definiert werden. Das Zahlungsverhalten kann neben der Veränderung der Zahlungsfristen und der Höhe des Skontoabzugs auch durch die Intensität der Anmahnung säumiger Kunden gesteuert werden. Bei Kunden, die ihre Rechnungen nicht bezahlen, treten Kapitalverluste und/oder Kosten für die Wiederinbesitznahme der verkauften Produkte an. Bei langsam zahlenden Kunden hingegen bleibt das Kapital länger im Forderungsbestand gebunden, sodass sich die Opportunitätskosten für das Unternehmen erhöhen. Verlängert sich beispielsweise bei einer Kundenrechnung, die innerhalb von 10 Tagen mit einem Skonto von 2 %, sonst ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen zahlbar ist, die Zahlungsfrist um weitere 60 Tage, sinkt der effektive annualisierte Zinssatz von 44,59 auf 9,66 %:

$$\text{effektiver Kreditzinssatz}_{\text{annualisiert}} = \left(1 + \frac{0{,}02}{1 - 0{,}02}\right)^{\frac{365}{90-10}} - 1 = 0{,}0966.$$

Demnach verliert das Unternehmen bei einer Verlängerung der Zahlungsfrist Kreditzinsen. Diese entgangenen Zinseinnahmen müssen gegen die Kosten des Mahn- und Inkassowesens, das in uneinbringliche Kundenforderungen münden kann, sowie gegen Verluste durch einen möglichen Wegfall zukünftiger Käufe des säumigen Kunden abgewogen werden.[84]

In der Kreditpolitik muss bestimmt werden, wie mit säumigen Kunden umzugehen ist. So etwa kann 10 Tage nach dem Verstreichen der Zahlungsfrist eine erste Mahnung geschickt werden. Wird die ausstehende Rechnung auch 30 Tage nach der eingeräumten Zahlungsfrist nicht bezahlt, wird eine zweite Mahnung versendet. Sind auch ein Telefonanruf und eine dritte Mahnung erfolglos, kann nach 90 Tagen ein Inkassobüro beauftragt werden, die ausstehende Forderung einzutreiben. Dieser Prozess ist teuer. Neben Mahnungs- und Inkassokosten ist auch bei den betroffenen Kunden mit einem verlorenen Goodwill gegenüber dem Unternehmen zu rechnen. Allerdings ist auch eine bestimmte Festigkeit beim Auftreten gegenüber Kunden notwendig, um eine übermäßige Verlängerung der Zahlungsperiode zu vermeiden. Daher ist ein Gleichgewicht zwischen den Kosten und dem Nutzen beim Mahn- und Inkassowesen zu finden. Änderungen des Mahn- und Inkassowesens haben einen Einfluss auf den Umsatz, die Debitorenumschlagsdauer und den prozentualen Anteil an den nicht bezahlten Kundenforderungen. Bei der Festlegung der Kreditpolitik sind diese Faktoren zu berücksichtigen.[85]

Mithilfe einer Altersliste der ausstehenden Kundenforderungen lässt sich deren Qualität und Ausfallwahrscheinlichkeit beurteilen. Grundsätzlich gilt, dass je älter die Kundenforderungen sind, desto niedriger die Qualität und desto höher die Ausfallwahrscheinlich-

[84] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 413 f.

[85] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 861 f.

Tab. 6.6 Auflistung der ausstehenden Kundenforderungen nach Alter

Alter der Kunden-forderungen (in Tagen)	Wert der Kunden-forderungen (in CHF)	Prozentualer Anteil am Gesamtwert der Kundenforderungen (in %)
0–10	200.000	50,00
11–30	120.000	30,00
31–45	50.000	12,50
46–60	25.000	6,25
Mehr als 60	5000	1,25
Total	400.000	100,00

Quelle: Eigene Darstellung

keit. Tab. 6.6 zeigt eine Auflistung der ausstehenden Kundenforderungen nach Alter. Dabei sind 7,5 % der ausstehenden Forderungen älter als 46 Tage. Damit beurteilt werden kann, ob ein aggressiveres oder ein eher zurückhaltendes Mahn- und Inkassowesen angemessen ist, können vergangene nach Alter abgestufte Forderungen des Unternehmens und vergleichbarer Unternehmen herangezogen werden.

6.5.6 Lieferantenkredite

Kauft ein Unternehmen Waren und Dienstleistungen auf Rechnung, entsteht ein Lieferantenkredit (Handelskredit). Da die von einem anderen Unternehmen bezogenen Waren und Dienstleistungen im Geschäftsprozess eingesetzt werden, tendieren Lieferantenkredite zuzunehmen, wenn der Umsatz und als Folge davon das betriebliche Umlaufvermögen wie Vorräte und Kundenforderungen steigen. Die Kapitalbindung im Net Working Capital lässt sich durch Lieferantenkredite senken.[86] Um dies zu illustrieren, wird angenommen, dass ein Unternehmen einen Umsatz von CHF 40 Mio. und Vorräte von CHF 4 Mio. aufweist. Die Warenbezüge bei den Lieferanten werden in bar bezahlt. Unterstellt man eine Verdoppelung des Umsatzes und ein gleichbleibendes Verhältnis zwischen den Vorräten und dem Umsatz von 10 %, erhöht sich das Vorratslager auf CHF 8 Mio. Demnach muss das Unternehmen CHF 4 Mio. in die Vorräte investieren. Bezieht hingegen das Unternehmen die Waren gegen Rechnung und machen diese 40 % der Vorräte aus, steigt das Net Working Capital lediglich um die Differenz zwischen der Zunahme des Lagers und der Lieferantrechnungen bzw. um CHF 2,4 Mio. (= CHF 4 Mio. − CHF 1,6 Mio.). Folglich reduziert sich die Kapitalbindung mithilfe der Handelskredite von CHF 4 Mio. auf CHF 2,4 Mio.

Mithilfe von Lieferantenkrediten lässt sich die Kapitalbindung im Net Working Capital vermindern. Das auf diese Weise freigesetzte Kapital kann anderweitig im Unternehmen rentabel investiert werden. Dabei entstehen allerdings Kosten in Form eines nicht be-

[86] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 421.

Tab. 6.7 Effektiver annualisierter Kreditzinssatz bei Lieferantenrechnungen

Kreditkonditionen	Effektiver annualisierter Kreditzinssatz (in %)	Effektiver annualisierter Kreditzinssatz nach Steuern (in %)
1/10 netto 30	20,13	16,51
2/10 netto 30	44,59	36,56
3/10 netto 30	74,35	60,97
1/10 netto 60	7,61	6,24
2/10 netto 60	15,89	13,03
3/10 netto 60	24,90	20,42
1/10 netto 90	4,69	3,85
2/10 netto 90	9,66	7,92
3/10 netto 90	14,91	12,23

Quelle: Eigene Darstellung

nutzten Skontoabzugs. Wird die Lieferantenrechnung nach der Skontofrist bezahlt, fallen analog zu den Kundenrechnungen Kreditzinsen an.[87] Tab. 6.7 zeigt die effektiven annualisierten Kreditzinsen für verschiedene Skontoabzüge und Zahlungsfristen. Zusätzlich werden bei einem Ertragssteuersatz von 18 % die steuerangepassten Kreditzinsen aufgeführt, da Aufwände steuerlich abzugsfähig und diese im Rahmen einer Wertsteigerungsanalyse mit dem Fremdkapitalkostensatz nach Steuern verglichen werden können.

Die Inanspruchnahme des Lieferantenkredits führt zu einer geringeren Kapitalbindung im Net Working Capital. Allerdings entstehen beispielsweise bei einer Lieferantenrechnung von 1/10 netto 30 annualisierte Kreditzinsen nach Steuern von 16,51 %. Liegt etwa der steuerangepasste Fremdkapitalkostensatz des Unternehmens bei 4 %, erhöht sich durch den Lieferantenkredit der Kapitalkostensatz des Unternehmens, was sich negativ auf den Unternehmenswert auswirkt. Ist das Unternehmen in der Lage, bessere Zahlungs- und Kreditkonditionen mit dem Lieferanten auszuhandeln, sodass beispielsweise für den Kreditkauf Konditionen von 1/10 netto 90 gewährt werden, unterschreitet nach Berücksichtigung der Steuern der Kreditzinssatz von 3,85 % den Fremdkapitalkostensatz von 4 %. Dadurch steigt der Unternehmenswert.[88] Anderenfalls kann das Unternehmen versuchen, die Zahlung nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist hinauszuzögern. Mit dieser Maßnahme wird zwar ein niedrigerer Kreditzinssatz erreicht, aber das Ergebnis wird ein Verlust an Kreditwürdigkeit sein, sodass sich die Kreditkonditionen verteuern können. Schlimmstenfalls können Barzahlungen von den Lieferanten verlangt werden. Grundsätzlich gilt, dass eine vorzeitige Zahlung der Lieferantenrechnung nach der Skontofrist, aber vor Ende der Zahlungsfrist teuer ist, während zu späte Zahlungen die wahrgenommene Kreditwürdigkeit des Unternehmens beeinträchtigen.[89]

---

[87] Für die Berechnung des effektiven annualisierten Kreditzinssatzes bei Lieferantenkrediten vgl. auch Abschn. 10.3.2.1.

[88] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 415.

[89] Vgl. Norton et al. 2008: Working Capital Management, S. 297.

Das Zahlungsmanagement der Lieferantenrechnungen lässt sich beurteilen, indem die Kreditorenumschlagsdauer mit den Kreditkonditionen verglichen wird. Betragen beispielsweise der durchschnittliche Lagerbestand CHF 10 Mio. und die Materialeinkäufe CHF 180 Mio., lässt sich die Kreditorenumschlagsdauer von 20,3 Tagen wie folgt ermitteln:[90]

$$\text{Kreditorenumschlagsdauer} = \frac{\text{CHF}\,10\,\text{Mio.}}{\text{CHF}\,180\,\text{Mio./}365\,\text{Tage}} = 20{,}3\,\text{Tage}.$$

Lauten die Zahlungs- und Kreditkonditionen etwa 2/10 netto 30, bezahlt das Unternehmen schneller als eigentlich nötig wäre, was höhere Kreditzinsen zur Folge hat. Annualisiert ergeben sich Kreditzinsen von 104,61 %, die verglichen mit dem annualisierten Zinssatz nach der vollen Ausschöpfung der 30-tägigen Zahlungsfrist von 44,59 % höher sind.

6.6 Finanzierung des betrieblichen Umlaufvermögens

Zum Working Capital (Betriebskapital) gehören Vermögenswerte des Umlaufvermögens, die innerhalb eines Geschäfts- bzw. Produktionszyklus oder mindestens innerhalb 1 Jahres wieder in liquide Mittel umgewandelt werden.[91] Investitionen in das betriebliche Umlaufvermögen lösen einen Finanzierungsbedarf aus, der durch eine Kombination kurz- und langfristiger Finanzierungsquellen gedeckt wird. Dabei stellt sich die Frage der optimalen Zusammensetzung des für die Investitionen benötigten Kapitals.

Ein bestimmter Prozentsatz des betrieblichen Umlaufvermögens ist dauernd vorhanden, weil zum einen durch den Verkauf von Erzeugnissen und/oder von eingekauften Waren der Rückgang der Vorräte durch neue ersetzt werden und zum anderen der Bestand an ausstehenden Forderungen auch nach deren Begleichung durch neue Verkäufe gegen Rechnung bestehen bleibt. Zu diesem permanenten Teil des betrieblichen Umlaufvermögens kommt ein fluktuierender Teil hinzu, der aus einem saisonalen Effekt mit entsprechenden Umsatzspitzen resultiert.[92] Zum Beispiel verzeichnen Bauunternehmen ihre größten Umsatzvolumen im Frühling/Sommer, während Einzelhändler ihre Spitzenverkäufe um die Weihnachtszeit erzielen. Neben diesen saisonalen Effekten spielen auch nicht vorhersehbare Zufallsereignisse eine Rolle. So etwa kann sich die Wirtschaftslage aufgrund eines externen Schocks wie einer Pandemie schlagartig verschlechtern, was sich negativ auf den Umsatz auswirkt.[93]

[90] Vgl. Abschn. 6.4.

[91] Vgl. Abschn. 6.2.

[92] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 164.

[93] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 824 f.

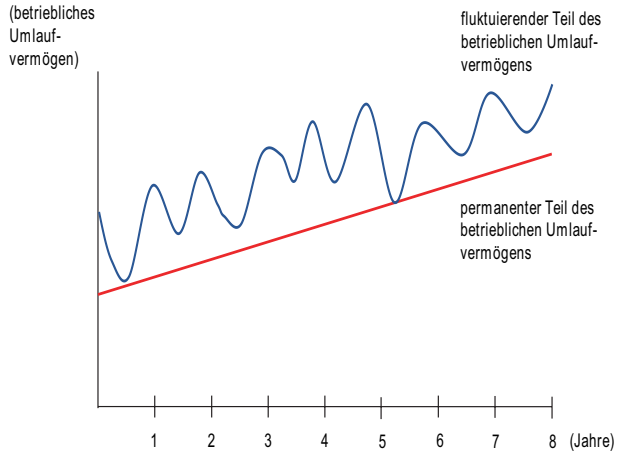


Abb. 6.8 Permanentes und fluktuierendes betriebliches Umlaufvermögen im Laufe der Zeit. (Quelle: Eigene Darstellung)

Abb. 6.8 zeigt, dass der permanente Teil des betrieblichen Umlaufvermögens im Laufe der Zeit aufgrund des Umsatzwachstums steigt. Demgegenüber variiert der fluktuierende Teil, wobei sich die saisonale Komponente auf vorhersehbare Weise während des Jahres ändert, während die zufällige Komponente nicht voraussagbar ist.

Das Herunterbrechen des betrieblichen Umlaufvermögens auf einen permanenten und einen fluktuierenden Teil ermöglicht es dem Unternehmen, den Finanzierungsbedarf besser abzustimmen. Der permanente Teil ist insofern voraussagbar, als er mit den erwarteten Veränderungen des Umsatzes oder der Herstellungskosten verknüpft ist. Die saisonale Komponente ist auch vorhersehbar, weil die Umsatzspitzen jedes Geschäftsjahrs zur gleichen Zeit wiederkehren. Demgegenüber lässt sich derjenige Teil des betrieblichen Umlaufvermögens, der auf unerwartete Veränderungen des Umsatzes zurückgeht, nicht vorhersagen.

Nach dem Grundsatz der Fristenkongruenz sind langfristige (kurzfristige) Vermögenswerte mit langfristigem (kurzfristigem) Kapital zu finanzieren,[94] sodass der vorhersehbare permanente Teil des betrieblichen Umlaufvermögens mit langfristigem Fremdkapital sowie Eigenkapital fristenkongruent gedeckt wird. Wählt man eine etwas aggressivere Finanzierungsstrategie, kann auch ein Mix aus kurz- und langfristigem Kapital herangezogen werden. Die genaue Aufteilung hängt von einer Trade-off-Überlegung ab. Die Finanzierung mit kurzfristigem Fremdkapital erfordert spätestens nach 1 Jahr eine Rückzahlung, sodass das Unternehmen dem Refinanzierungsrisiko ausgesetzt ist. Allerdings fallen bei einer langfristigen Finanzierung mit Fremd- und Eigenkapital höhere Kapital-

[94] Vgl. Abschn. 11.6.1.

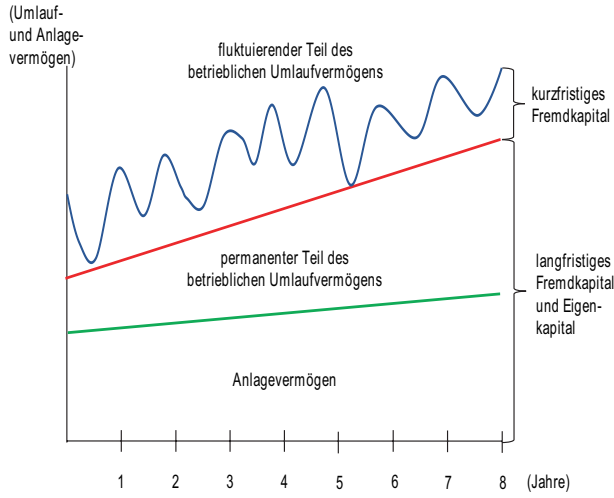


Abb. 6.9 Moderate Strategie: Finanzierung nach dem Grundsatz der Fristenkongruenz. (Quelle: Eigene Darstellung)

kosten an. Im Gegensatz zum permanenten Teil erfolgt die Finanzierung des fluktuierenden Teils mit kurzfristigem Fremdkapital. Dabei ist die saisonale Komponente mit vereinbarten Kreditlinien und Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen zu finanzieren, während für den zufallsbedingten Teil spontane Finanzierungsquellen wie Handelskredite[95] (jetzt kaufen und später bezahlen) und kurzfristige Verbindlichkeiten aufkommen.

Abb. 6.9 zeigt die Finanzierung nach dem Grundsatz der Fristenkongruenz. Diese moderate Strategie minimiert das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, das fällige Kapital zurückzuzahlen.[96] Zum Beispiel nimmt ein Unternehmen langfristiges Fremdkapital und Eigenkapital auf, um damit den Bau einer Fabrikanlage und den Kauf von Maschinen zu finanzieren. Durch den Geschäftsbetrieb werden Vorräte gebildet und Kundenforderungen aufgebaut. Dabei erfolgt die Finanzierung des permanenten betrieblichen Umlaufvermögens mit langfristigem Kapital, während der fluktuierende Teil mit kurzfristigem Fremdkapital gedeckt wird. Die Finanzierung nach dem Grundsatz der Fristenkongruenz wird von wissenschaftlichen Studien wie derjenigen von Beranek et al. (1995) in der Wirtschaftspraxis belegt. So stellt die Studie fest, dass Unternehmen dazu tendieren, ihre Vermögenswerte fristenkongruent zu finanzieren.[97]

---

[95] Bei der spontanen Finanzierung handelt es sich um Finanzierungsquellen aus dem täglichen Geschäftsbetrieb wie Handelskredite bzw. Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen und aufgelaufene Kosten für Gehälter, Zinsen und Steuern.

[96] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 220.

[97] Vgl. Beranek et al. 1995: External Financing, Liquidity, and Capital Expenditures, S. 207 ff.

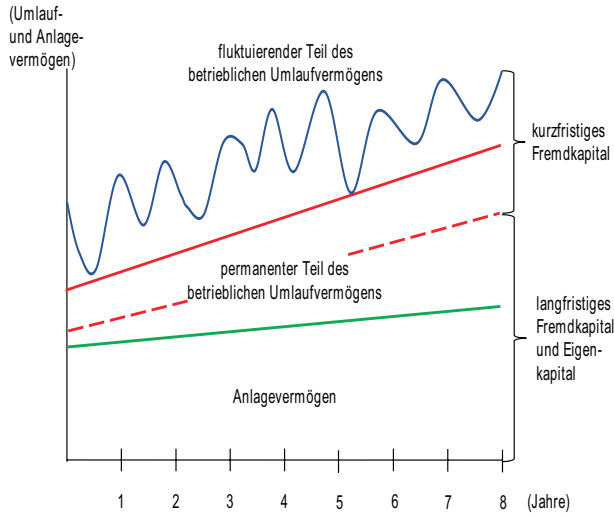


Abb. 6.10 Aggressive Strategie: Finanzierung eines Teils des permanenten betrieblichen Umlaufvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital. (Quelle: Eigene Darstellung)

Unternehmen können auch eine aggressivere Finanzierungsstrategie wählen und neben dem Anlagevermögen nur einen Teil des permanenten betrieblichen Umlaufvermögens mit langfristigem Kapital finanzieren. Für die Finanzierung des verbleibenden Umlaufvermögens wird kurzfristiges Fremdkapital eingesetzt. Abb. 6.10 legt diese Finanzierungsstrategie dar. Bei einer noch aggressiveren Strategie kann auch ein Teil des Anlagevermögens mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert werden. Mit einer solchen Vorgehensweise setzen sich Unternehmen nicht nur dem Risiko einer Zinserhöhung, sondern auch einer etwaigen Nicht-Erneuerung der Kredite durch Banken aus. Jedoch ist vielfach kurzfristiges Fremdkapital günstiger als langfristiges Fremdkapital, sodass es immer wieder Unternehmen gibt, die sich für niedrigere Kapitalkosten entscheiden und den Grundsatz der Fristenkongruenz und die damit einhergehende höhere Sicherheit ablehnen.[98]

Verfolgen Unternehmen eine konservative Finanzierungsstrategie, werden sie nicht nur den permanenten, sondern auch einen Teil des fluktuierenden betrieblichen Umlaufvermögens mit langfristigem Kapital decken. Dabei werden die Spitzen des fluktuierenden Teils mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert. Mit dieser Strategie ergibt sich in einigen Perioden ein überschüssiger Liquiditätsbestand, der in kurzfristige liquide Finanzinstrumente angelegt werden kann.[99] Abb. 6.11 zeigt, dass für den Finanzierungsbedarf

[98] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 614.

[99] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 555.

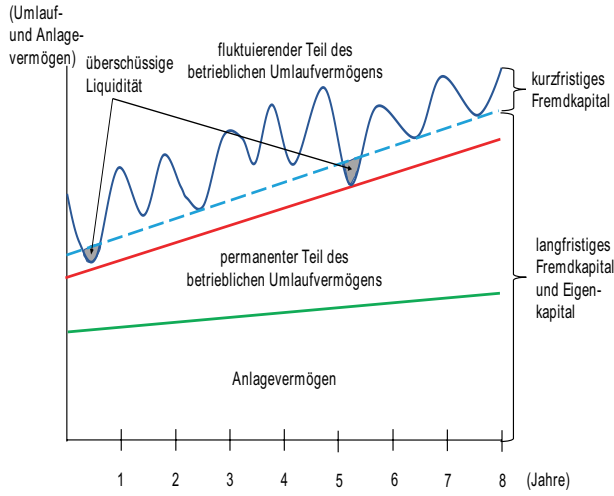


Abb. 6.11 Konservative Strategie: Finanzierung eines Teils des fluktuierenden betrieblichen Umlaufvermögens mit langfristigem Fremdkapital. (Quelle: Eigene Darstellung)

des fluktuierenden Teils, der oberhalb der gestrichelten Linie liegt, nicht langfristiges Kapital, sondern kurzfristiges Fremdkapital aufgenommen wird.

6.7 Zusammenfassung

- Das Net Working Capital setzt sich aus dem Umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten zusammen. Das Wort „Working“ steht für die Geldbewegungen zwischen den einzelnen Positionen des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Verbindlichkeiten, die im Rahmen der täglichen operativen Geschäftsprozesse anfallen. Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens können innerhalb eines Geschäftszyklus oder mindestens innerhalb 1 Jahres wieder in liquide Mittel umgewandelt werden. Dazu gehören etwa die liquiden Mittel in Form von Kasse und Bankguthaben, kurzfristig liquidierbaren Finanzinstrumenten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vorräten. Die kurzfristigen Verpflichtungen sind im Verlauf eines normalen Geschäftszyklus oder binnen 1 Jahres fällig. Sie bestehen unter anderem aus Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen, kurzfristigen Rückstellungen und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten. Die Höhe des Working Capital hängt maßgeblich vom operativen Geschäftsmodell eines Unternehmens ab.
- Zu den Zielen des Working Capital Management zählen die zeitliche Reduktion der Kapitalbindung und die nachhaltige Verringerung des Net Working Capital, die Senkung der Finanzierungskosten, Rationalisierungen und Verbesserungen in der Produk-

tion bzw. Leistungserstellung sowie die Stärkung der Innenfinanzierung, damit die Verschuldung abgebaut und/oder der Finanzierungsspielraum für zusätzliches Wachstum ausgedehnt wird.

- Im Rahmen der Wertsteigerungsanalyse hängt die optimale Höhe des Net Working Capital vom Trade-off zwischen der Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft und möglichst hohen Cashflows ab. So führt eine Zunahme (Abnahme) des Nettoumlaufvermögens zu einem geringeren (höheren) Illiquiditätsrisiko und höherem (niedrigerem) potenziellen Umsatz, während die Cashflows sinken (steigen). Damit eine Wertsteigerung infolge einer Veränderung des Nettoumlaufvermögens stattfindet, muss der Nutzen die Kosten übersteigen.
- Die Höhe des Net Working Capital hängt maßgeblich von der Effizienz der Prozesse im operativen Geschäftszyklus ab. Der operative Geschäftszyklus besteht aus der Beschaffung von Materialien und Gütern bei Lieferanten, der Herstellung von Produkten bzw. der Erstellung von Dienstleistungen und deren Verkauf an Kunden. Bei diesen Tätigkeiten fallen zeitlich versetzt Cashflows an, weil Auszahlungen beispielsweise für die Materialbeschaffung den Einzahlungen aus bezahlten Kundenrechnungen in der Zeit vorgelagert sind.
- Mit der Geldumschlagsdauer wird die Finanzierungslücke zwischen dem Liquiditätsabgang für die Zahlung an die Lieferanten und dem Liquiditätseingang durch die Zahlung der Kunden erfasst. Sie lässt sich berechnen, indem zur Vorratsumschlagsdauer die Debitorenumschlagsdauer hinzugezählt und davon die Kreditorenumschlagsdauer abgezogen wird. Die Geldumschlagsdauer ist so weit wie möglich zu kürzen, ohne den Produktionsprozess zu beeinträchtigen, sodass weniger Kapital im Net Working Capital gebunden ist. Dies wirkt sich positiv auf die Finanzierungskosten und die Profitabilität aus. Die Geldumschlagsdauer lässt sich unter anderem durch die folgenden Maßnahmen senken, wobei darauf zu achten ist, dass keine Kostenerhöhungen und Umsatzeinbußen entstehen: 1. Reduktion der Vorratsumschlagsdauer durch eine beschleunigte Produktion und einen schnelleren Verkauf der hergestellten Erzeugnisse. 2. Abnahme der Debitorenumschlagsdauer durch Verkürzung der den Kunden gewährten Zahlungsfrist. 3. Verlängerung der durch die Lieferanten eingeräumten Zahlungsfrist.
- Der Zahlungsmittelbestand umfasst neben dem Bargeldbestand auch das Buchgeld eines Unternehmens, das in liquider Form etwa auf Bankkonten vorhanden ist. Die Steuerung des Zahlungsmittelbestands bzw. das Cash Management richtet sich an den finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen der Liquidität, der Rentabilität und des Risikos aus. Da der Zahlungsmittelbestand nicht oder wenig verzinst wird, ist er aus Rentabilitätsüberlegungen möglichst gering zu halten. Mithilfe eines Liquiditätsplans, der die prognostizierten Ein- und Auszahlungen für die nächsten Monate enthält, können die für die Aufrechterhaltung der Liquidität erforderliche Cash-Position und die überschüssigen Geldmittel identifiziert werden. Letztere können zinsbringend in liquide kurzfristige Finanzinstrumente angelegt werden. Neben der Liquiditätsplanung ermöglicht das Cash Management eine aktive Gestaltung der Zahlungsvorgänge, mit dem Ziel, die Einzahlungen zu beschleunigen und die Auszahlungen zu verlangsamen.

- Die optimale Höhe des Zahlungsmittelbestands kann mithilfe von Kosten-Nutzen-Überlegungen bestimmt werden. Hierzu können Kassenhaltungsmodelle wie dasjenige von Baumol und Miller/Orr verwendet werden.
- Gemäß dem Baumol-Modell lässt sich der optimale Kassenbestand anhand der jährlichen Gesamtauszahlungen, der Transaktionskosten für den Verkauf der Geldmarktpapiere und des Zinssatzes berechnen. Die jährlichen Opportunitätskosten für die Kassenhaltung nehmen mit dem Zinssatz zu, weil das Geld nicht anderweitig rentabel angelegt werden kann. Daher besteht eine negative Beziehung zwischen dem Kassenbestand und dem Zinssatz. Je höher die Auszahlungen und die Transaktionskosten, desto höher der optimale Kassenbestand. Das Modell unterstellt ein rationales Verhalten der Marktteilnehmer, die perfekte Vorhersehbarkeit der Ein- und Auszahlungen, die Zuführung von Geld in jeweils gleichmäßigen Zeitintervallen entweder durch den Verkauf kurzfristiger liquider Wertpapiere oder durch Kreditaufnahmen und das nicht gleichzeitige Auftreten von Ein- und Auszahlungen.
- Das Miller/Orr-Modell kann für Unternehmen mit unsicheren Ein- und Auszahlungen und einem schwankenden Kassenbestand verwendet werden. Fällt der Zahlungsmittelbestand auf ein vordefiniertes Sicherheitsniveau, wird durch den Verkauf von Geldmarktpapieren Geld der Kasse zugeführt. Steigt hingegen der Zahlungsmittelbestand auf eine durch das Modell vorgegebene Obergrenze, werden mit den überschüssigen Zahlungsmitteln Gelmarktpapiere gekauft. Mit dem Modell wird ein Umkehrpunkt ermittelt, bis zu dessen Höhe die Wertpapiere bei Erreichen der Ober- bzw. Untergrenze gekauft respektive verkauft werden. Hierzu werden analog zum Baumol-Modell zum einen Opportunitätskosten in Form eines Zinssatzes und zum anderen Transaktionskosten benutzt. Zusätzlich wird die Varianz des täglichen Kassenbestands in die Berechnungen eingebunden.
- Der Bedarf an liquiden Mitteln wird anhand einer Liquiditätsplanung festgelegt. Hierzu erstellen Unternehmen einen jährlichen Liquiditätsplan mit monatlichen prognostizierten Ein- und Auszahlungen sowie einen detaillierten Plan mit erwarteten täglichen oder wöchentlichen Geldbewegungen. Der jährliche Liquiditätsplan beinhaltet die prognostizierten monatlichen Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft, die Investitionen und Desinvestitionen ins Anlagevermögen sowie die finanziellen Geldbewegungen. Das Ziel ist es, monatlich eine Über- oder Unterdeckung zu bestimmen. Bei einer Unterdeckung ist Geld in Form einer Kreditaufnahme, Eigenkapitalerhöhung und/oder Desinvestition zu beschaffen.
- Im Gegensatz zur Kassenhaltung ermöglichen liquide kurzfristige Finanzanlagen dem Unternehmen, eine Rendite zu erzielen. Daher halten Unternehmen üblicherweise liquide kurzfristige Finanzinstrumente anstatt eines größeren Kassenbestands, die bei einem Liquiditätsbedarf verkauft werden. Finanzanlagen des Working Capital besitzen neben einer kurzfristigen Laufzeit und einer hohen Marktliquidität in der Regel ein geringfügiges Kreditrisiko. Zu den Anlagemöglichkeiten zählen Geldmarktbuchforderungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, unverzinsliche Schatzanweisungen

der Bundesrepublik Deutschland, Certificates of Deposit, Repurchase Agreements, Commercial Papers, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds.

- Mit den Kassenhaltungsmodellen lässt sich die optimale Höhe des Kassenbestands festlegen. Darüber hinaus ist auch die optimale Zusammensetzung zwischen Zahlungsmittelbestand und liquiden kurzfristigen Finanzanlagen relevant. Hierzu ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung erforderlich, indem die Rendite und die Transaktionskosten von Sachanlagen und liquiden kurzfristigen Finanzanlagen gegenübergestellt werden.
- Die Gründe für das Halten von Vorräten sind für Unternehmen aus der Produktion und aus dem Einzelhandel unterschiedlich. So etwa halten produzierende Unternehmen aufgrund der verschiedenen Phasen des Herstellungsprozesses Vorräte an Rohmaterial, Halbfabrikaten und Fertigprodukten. Demgegenüber besitzen Einzelhandelsunternehmen Vorräte an eingekauften Waren.
- Die optimale Höhe des Lagerbestands lässt sich über eine Kosten-Nutzen-Analyse bestimmen. Die Lagerhaltungskosten bestehen aus entgangenen Zinserträgen, also Opportunitätskosten, sowie aus Lager- und Nachverfolgungskosten, während der Nutzen durch einen höheren Umsatz und ein höheres Wachstum gegeben ist. Damit die optimale Höhe der Lagerhaltung bestimmt werden kann, sind die Lagerhaltungskosten gegenüber dem Nutzen in Form von Umsatz und Gewinn abzuwägen.
- Mit dem Baumol-Modell lässt sich die optimale Bestellmenge der Vorräte ermitteln, indem Bestell- und Lagerkosten minimiert werden. Die optimale Bestellmenge wird positiv durch die Bestellkosten und den jährlichen Vorratsbedarf und negativ durch die Lagerhaltungskosten beeinflusst. Die optimale Höhe des Lagerbestands lässt sich auch anhand einer Wertsteigerungsanalyse oder eines Vergleichs mit Unternehmen derselben Industrie bestimmen.
- Viele Unternehmen bieten ihren Kunden an, die hergestellten Produkte oder eingekauften Waren nicht nur in bar, sondern auch auf Kredit zu beziehen. Kreditverkäufe verursachen Verwaltungskosten, Inkassokosten, Kapitalverluste bei einem Forderungsausfall und Opportunitätskosten. Der Nutzen der Kreditverkäufe hingegen ergibt sich aus der Umsatzsteigerung. Die den Kunden eingeräumten Zahlungs- und Kreditkonditionen stellen ein wichtiges absatzpolitisches Instrumentarium dar. Sie haben in diversen Branchen einen wesentlichen Einfluss auf die Umsatzentwicklung. Wenn das Unternehmen seine Zahlungs- und Kreditkonditionen festlegt oder ändert, ist eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Dabei sind beispielsweise großzügigere Konditionen wie eine längere Zahlungsfrist mit einer erwarteten Umsatzzunahme zu vergleichen. Überschreitet der Nutzen die Kosten, lohnt sich die geänderte Kreditpolitik.
- Die Kreditpolitik besteht aus den Kreditvergabestandards, den Zahlungs- und Kreditkonditionen sowie aus dem Mahn- und Inkassowesen. Die Kreditvergabestandards definieren, welche Kriterien Kunden erfüllen müssen, damit sie einen Verkaufskredit erhalten. Dabei wird die Bonität der Kunden beurteilt, indem die Ausfallwahrscheinlichkeit bestimmt wird. Die Zahlungs- und Kreditkonditionen legen die Zahlungsfrist und die Höhe des Skontoabzugs fest. Lauten zum Beispiel die Rechnungskonditionen 2/10 netto 30, dann erhält der Kunde ein Skonto von 2 %, wenn er innerhalb von 10

Tagen bezahlt. Wird der Skonto nicht in Anspruch genommen und erfolgt die Zahlung nach 30 Tagen, entspricht dies einer Kreditgewährung mit einem effektiven annualisierten Kreditzinssatz von 44,59 %. Verlängert sich die Zahlung bei einem säumigen Kunden um weitere 60 Tage, sinkt der effektive annualisierte Kreditzinssatz von 44,59 auf 9,66 %. Demnach verliert das Unternehmen bei einer willkürlichen Verlängerung der Zahlungsfrist Kreditzinsen. Diese entgangenen Zinseinnahmen müssen gegen die Kosten des Mahn- und Inkassowesens sowie gegen Verluste eines möglichen Wegfallens zukünftiger Käufe des säumigen Kunden abgewogen werden.

- Kauft ein Unternehmen Waren und Dienstleistungen auf Rechnung, entsteht ein Lieferantenkredit (Handelskredit). Mithilfe von Lieferantenkrediten lässt sich die Kapitalbindung im Net Working Capital vermindern. Das auf diese Weise freigesetzte Kapital kann anderweitig im Unternehmen rentabel investiert werden. Dabei entstehen allerdings Kosten in Form von einem nicht benutzten Skontoabzug. Wird die Lieferantenrechnung nach der Skontofrist bezahlt, fallen analog zu den Kundenrechnungen Kreditzinsen an.
- Investitionen in das betriebliche Umlaufvermögen lösen einen Finanzierungsbedarf aus, der durch eine Kombination kurz- und langfristiger Finanzierungsquellen gedeckt wird. Nach dem Grundsatz der Fristenkongruenz sind langfristige (kurzfristige) Vermögenswerte mit langfristigem (kurzfristigem) Kapital zu finanzieren, sodass der vorhersehbare permanente Teil des betrieblichen Umlaufvermögens mit langfristigem Fremdkapital sowie Eigenkapital fristenkongruent gedeckt wird. Demgegenüber erfolgt die Finanzierung des fluktuierenden Teils mit kurzfristigem Fremdkapital. Dabei ist die saisonale Komponente mit vereinbarten Kreditlinien und Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen zu finanzieren, während für den zufallsbedingten Teil spontane Finanzierungsquellen wie Handelskredite und kurzfristige Verbindlichkeiten aufkommen. Unternehmen können auch eine aggressivere Finanzierungsstrategie wählen und neben dem Anlagevermögen nur einen Teil des permanenten betrieblichen Umlaufvermögens mit langfristigem Kapital finanzieren. Für die Finanzierung des verbleibenden Umlaufvermögens wird kurzfristiges Fremdkapital eingesetzt. Verfolgen Unternehmen hingegen eine konservative Finanzierungsstrategie, werden sie nicht nur den permanenten, sondern auch einen Teil des fluktuierenden betrieblichen Umlaufvermögens mit langfristigem Kapital decken. Lediglich die Spitzen des fluktuierenden Teils werden mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert. Ein etwaiger überschüssiger Liquiditätsbestand wird in kurzfristige liquide Finanzinstrumente investiert.

6.8 Aufgaben

Aufgabe 1

Ein Einzelhandelsunternehmen möchte seine Geschäftsprozesse effizienter gestalten, was zu einem Rückgang der Vorräte um 50 % führt. Das dadurch freigesetzte Kapital

wird den Aktionären ausgeschüttet. Durch die Reduktion der Vorräte werden die Cashflows positiv und der Umsatz negativ beeinflusst. Das Unternehmen weist vor der effizienteren Gestaltung der Geschäftsprozesse ein Nettoumlaufvermögen ohne flüssige Mittel von CHF 30 Mio., Vorräte von CHF 10 Mio. und einen Umsatz von CHF 150 Mio. auf. Das Betriebsergebnis nach Steuern beläuft sich auf CHF 7,5 Mio. Die erwartete Wachstumsrate liegt bei 3 %. Die Betriebsgewinnmarge nach Steuern von 5 % bleibt auch in Zukunft konstant. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz beträgt 8 %. Um wie viel muss der Umsatz zurückgehen, damit die geplante Senkung der Vorräte keinen Einfluss auf den Unternehmenswert hat?

Aufgabe 2

Für die Geberit Gruppe liegen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 die folgenden Informationen vor (in Mio. CHF):[100]

Jahre	2018	2019
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	197,5	193,4
Vorräte	304,9	306,9
Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen	94,8	97,2
Umsatz	3080,5	3082,9
Warenaufwand	895,2	859,9

Wie hoch ist die Geldumschlagsdauer im operativen Geschäftszyklus des Jahres 2019 für die Geberit Gruppe?

Aufgabe 3

Die Delta AG erwirtschaftet monatlich einen Geldüberschuss von CHF 100.000, der in kurzfristige liquide Geldmarktpapiere mit einer Verzinsung von 1,5 % angelegt wird. Die fixen Transaktionskosten für den Kauf der Wertpapiere belaufen sich auf CHF 70. Die folgenden Fragen sind mithilfe des Baumol-Modells zu beantworten:

a) Wie hoch ist der optimale Geldbetrag für eine Kauftransaktion der Geldmarktpapiere bei einer Gesamtperiode von 1 Jahr?
b) Wie viele Kauftransaktionen ergeben sich jedes Jahr?
c) Wie hoch sind die jährlichen Kosten der Kauftransaktionen?
d) Wie hoch sind die jährlichen Opportunitätskosten für das Halten des Kassenbestands, wenn keine Geldmarktpapiere gekauft werden?

[100] Vgl. Geberit Gruppe 2020: Integrierter Geschäftsbericht 2019, S. 91 f.

Aufgabe 4

Das Management der Gamma AG hat einen minimalen Zahlungsmittelbestand von CHF 40.000 festgelegt. Die Transaktionskosten für den Kauf/Verkauf von liquiden Geldmarktpapieren belaufen sich auf CHF 50. Eine Analyse über die täglichen Ein- und Auszahlungen des vergangenen Jahres zeigt, dass die Standardabweichung CHF 6000 pro Tag beträgt. Der tägliche Zinssatz liegt bei 0,004 %. Wie hoch sind der Spread, die Obergrenze des Kassenbestands und der Umkehrpunkt gemäß dem Miller/Orr-Modell?

Aufgabe 5

Das Einzelhandelsunternehmen Delta AG erstellt einen Liquiditätsplan für das 2. Quartal von April bis Juni. Hierzu werden monatliche Ein- und Auszahlungen verwendet. Der Umsatz und die Aufwände für den Materialeinkauf, die Löhne, die Miete und die diversen Aufwände sind nachstehend für die Monate Februar bis Juni aufgeführt (in EUR):

	Februar	März	April	Mai	Juni
Umsatz	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.500.000	3.700.000
Materialeinkauf	1.740.000	1.800.000	2.100.000	2.220.000	2.280.000
Löhne	290.000	295.000	300.000	320.000	330.000
Miete	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Diverse Aufwände	190.000	200.000	200.000	220.000	270.000

Sämtliche Verkäufe des Unternehmens finden auf Kredit (2/10 netto 40) statt. Es gibt einige Kunden, die ihre Rechnungen verspätet bezahlen. So werden Rechnungen bis zu 90 Tage nach ihrer Ausstellung beglichen. Die Analyse des historischen Zahlungsverhaltens zeigt, dass 20 % der Kundenrechnungen im gleichen Monat wie der Verkauf bezahlt werden. Dabei handelt es sich um Zahlungseingänge, die innerhalb der gewährten Skontofrist von 10 Tagen anfallen. 65 % der Rechnungen werden im Folgemonat und 15 % in 2 Monaten nach dem Verkauf beglichen. Der Materialeinkauf macht 60 % des Umsatzes des nächsten Monats aus. Die Materialeinkäufe werden üblicherweise 1 Monat vor dem Verkauf getätigt. Die Lieferanten gewähren eine Zahlungsfrist von 30 Tagen, die das Unternehmen ausnützt, sodass die Auszahlungen für die Materialeinkäufe jeweils im Folgemonat stattfinden. Die Zahlungen für die Löhne, Mieten und diversen Aufwände werden im gleichen Monat entrichtet. Im April wird eine Steuerzahlung von EUR 220.000 getätigt. Des Weiteren wird im Juni eine Auszahlung von EUR 1,2 Mio. für den Kauf von Sachanlagen erwartet. Die monatlichen Zinserträge aus den Finanzanlagen betragen EUR 20.000.

Der Zahlungsmittelbestand per Ende März liegt bei EUR 200.000, während der minimale Kassenbestand EUR 100.000 beträgt. Bei einer etwaigen Unterdeckung wird

Delta eine Kreditlinie bei seiner Hausbank beantragen. Es ist ein Liquiditätsplan für das 2. Quartal zu erstellen und zu beurteilen, ob Delta die Kreditlinie der Bank benötigt.

Aufgabe 6

Ein Autohändler erwartet jährliche Verkäufe von 1200 Fahrzeugen. Die Bestellkosten belaufen sich auf CHF 15.000, während die Lieferzeit für die bestellten Fahrzeuge 30 Tage dauert. Der jährliche Zinssatz ist 1 %. Im Durchschnitt kostet ein Auto CHF 30.000. Die Lager- und Nachverfolgungskosten belaufen sich auf CHF 100 pro Fahrzeug.

a) Wie hoch ist die optimale Bestellmenge gemäß dem Baumol-Modell?
b) Wie hoch sind das Sicherheitsinventar und der durchschnittliche Lagerbestand?
c) Wie hoch ist der durchschnittliche Lagerbestand, wenn davon ausgegangen wird, dass die monatlichen Verkäufe mit einem Erwartungswert von 100 und einer Standardabweichung von 40 normalverteilt sind? (Für das Sicherheitsinventar besteht eine Wahrscheinlichkeit von 2,5 %, dass der Lagerbestand ausgeht.)

Aufgabe 7

Ein Textileinzelhändler weist ein Betriebsergebnis nach Steuern von CHF 30 Mio. und einen Umsatz von CHF 300 Mio. auf. Die ewige konstante Wachstumsrate des Betriebsergebnisses und der frei verfügbaren Firm-Cashflows wird auf 3 % je Jahr geschätzt. Das Nettoumlaufvermögen ohne die flüssigen Mittel beläuft sich auf 18 % des Umsatzes. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz liegt bei 10 %. Das Unternehmen plant, das Produktangebot auszuweiten, was zu einer Zunahme der ewigen konstanten Wachstumsrate von 3 auf 4 % je Jahr führt. Außerdem nimmt das Nettoumlaufvermögen-Umsatz-Verhältnis von 18 auf 20 % zu. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz bleibt unverändert. Lohnt es sich für das Unternehmen, das Produktangebot auszuweiten?

Aufgabe 8

Ein Einzelhandelselektronikunternehmen plant die Einführung von Kreditverkäufen mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen. Bislang können die Kunden nur in bar bezahlen. Das Unternehmen weist einen Umsatz von CHF 900.000 und ein Betriebsergebnis nach Steuern von CHF 180.000 auf. Die erwartete ewige Wachstumsrate wird auf 2,5 % je Jahr geschätzt. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz beläuft sich auf 10 %. Es wird davon ausgegangen, dass durch die Einführung der Kreditverkäufe der

Umsatz um CHF 150.000 steigt. Demgegenüber bleiben die Betriebsgewinnmarge von 20 % und der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz von 10 % unverändert. Der Ertragssteuersatz liegt bei 18 %. Lohnt es sich für das Unternehmen, den Kreditverkauf seinen Kunden anzubieten?

Aufgabe 9

Ein Unternehmen erhält von seinen Lieferanten Handelskredite, die einen Skonto von 1 % zahlbar innerhalb von 10 Tagen, sonst zahlbar innerhalb von 30 Tagen vorsehen (1/10 netto 30). Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist der effektive annualisierte Kreditzinssatz, wenn das Unternehmen die Lieferantenrechnungen nach 20 Tagen bezahlt?
b) Wie hoch ist der effektive annualisierte Kreditzinssatz, wenn das Unternehmen die Lieferantenkredite nach 30 Tagen bezahlt?

Aufgabe 10

Ein Unternehmen erhält von seinen Lieferanten einen Skontoabzug von 1 %, wenn die Rechnungen innerhalb von 20 Tagen beglichen werden. Das Unternehmen prüft, die Skontofrist von 20 Tagen nicht zu nutzen und am Ende der eingeräumten Zahlungsfrist von 50 Tagen zu bezahlen (1/20 netto 50), um die Kapitalbindung im Net Working Capital zu reduzieren. Der jährliche Materialeinkauf beläuft sich auf CHF 200 Mio. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz liegt bei 8 %, während die ewige konstante Wachstumsrate 3 % je Jahr ist.

a) Um wie viel nehmen die Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen zu, wenn das Unternehmen die Lieferantenrechnungen nicht mehr nach 20 Tagen, sondern nach 50 Tagen bezahlt?
b) Steigt oder sinkt der Unternehmenswert, wenn die Lieferantenrechnungen anstatt nach 20 Tagen erst nach 50 Tagen beglichen werden?

Literatur

Arnold, G.: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, 2. Aufl. Harlow (2010)

Baumol, W.J.: The transaction demand for cash: an inventory theoretic approach. Q. J. Econ. **66**(4), 545–556 (1952)

Beranek, W., Cornwell, C., Choi, S.: External financing, liquidity, and capital expenditures. J. Financ. Res. **18**(2), 207–222 (1995)

Brealey, R.A., Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance, 5. Aufl. New York (1996)
Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10. Aufl. Mason (2004)
Buckley, A., Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F.: Corporate Finance Europe, London (1998)
Clark, P.J.: Issues in Corporate Finance, Harlow (2017)
Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice. New York (1997)
Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice, 2. Aufl. New York (2001)
Geberit Gruppe.: Integrierter Geschäftsbericht 2019, Jona (2020)
Guserl, R., Pernsteiner, H.: Finanzmanagement, 2. Aufl. Wiesbaden (2015)
Heesen, B., Moser, O.: Working Capital Management: Bilanzierung, Analytik und Einkaufsmanagement, 2. Aufl. Wiesbaden (2013)
Jetter, J.: Cash-Management-Systeme. Wiesbaden (1987)
Keynes, J.M.: The General Theory of Employment, Interest and Money. London (1936)
Kreuz, W., Schürmann, V.: Mit aggressivem Working Capital Management die Liquidität nachhaltig erhöhen. In: Guserl, R., Pernsteiner, H. (Hrsg.) Handbuch Finanzmanagement in der Praxis, S. 427–451. Wiesbaden (2004)
Meyer, C.A.: Working Capital und Unternehmenswert: Eine Analyse zum Management der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Wiesbaden (2007)
Miller, M.H., Orr, D.: A model of the demand for money by firms. Q. J. Econ. **80**(3), 413–435 (1966)
Miller, M.H., Orr, D.: The demand for money by firms: extension of analytic results. J. Finan. **23**(5), 735–759 (1968)
Nevries, P., Gebhardt, R.: Erfolgsfaktoren des working capital managements. Control. Manag. Rev. **5**, 14–25 (2013)
Norton, E.A., Parkinson, K.L., Peterson Drake, P.: Working capital management. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 263–309. Hoboken (2008)
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R.: The determinants and implications of corporate cash holdings. J. Financ. Econ. **52**, 3–46 (1999)
Perridon, L., Steiner, M., Rathgeber, A.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 17. Aufl. München (2017)
Pike, R., Neale, B.: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, 3. Aufl. Harlow (1999)
Richards, V.D., Laughlin, E.J.: A cash conversion cycle approach to liquidity analysis. Financ. Manag. **9**(1), 32–38 (1980)
Röhrenbacher, H., Fleischer, W.: Von der Bilanz zur Kapitalflussrechnung – Der Zusammenhang von Cash flow. Net working capital und Kapitalflussrechnung. Wien (1989)
Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.: Corporate Finance, 7. Aufl. New York (2005)
Schall, L.D., Haley, C.W.: Introduction to Financial Management, New York (1991)
Shin, H.H., Soenen, L.: Efficiency of working capital management and corporate profitability. Financ. Pract. Educ. **8**(2), 37–45 (1998)
Stefaniĉ-Allmayer, K.: Die günstigste Bestellmenge beim Einkauf. Sparwirtschaft, Zeitschrift für den wirtschaftlichen Betrieb. **10**, 504–508 (1927)
Vataliya, K.S.: Management of Working Capital – Analysis, Planning & Control, Jaipur (2008)
Veale, S.R.: Stocks Bonds Options Futures, 2. Aufl. New York (2001)
Witte, E.: Finanzplanung der Unternehmung: Prognose und Disposition, 3. Aufl. Opladen (1983)

Teil III

Finanzinvestitionen

Aktien

7

7.1 Einleitung

Die Aktienanalyse erfolgt mit der Fundamentalanalyse und/oder der technischen Analyse. In der Fundamentalanalyse werden die bewertungsrelevanten Einflussfaktoren auf den Aktienpreis untersucht. Hierzu werden Informationen über die Gesamtwirtschaft, die Industrie und das Unternehmen analysiert. Im Mittelpunkt der Fundamentalanalyse steht ein Bewertungsmodell, mit dem der innere Aktienwert berechnet wird. Um zur Anlageentscheidung zu gelangen, wird der mit dem Modell ermittelte innere Wert mit dem Marktpreis verglichen. Überschreitet (unterschreitet) der innere Wert den Marktpreis, deutet dies darauf hin, dass die Aktie unterbewertet (überbewertet) ist. Demgegenüber wird in der technischen Analyse mit Angaben zum Aktienpreis und Handelsvolumen gearbeitet, um die zukünftige Preisbewegung der Aktie vorhersagen zu können. Somit basiert die Anlageentscheidung in der technischen Analyse auf der Richtung der prognostizierten Preisveränderung, die mithilfe von Chartbildern und -mustern festgelegt wird.

Als Begründer der Fundamentalanalyse und des Value Investing gilt Benjamin Graham (1894–1976), ein US-Wirtschaftswissenschaftler und Investor. Er vertrat die Ansicht, dass eine Aktie zu kaufen ist, wenn deren Kurs unter ihrem fundamentalen Wert liegt. Um den fundamentalen Aktienwert festzulegen, verwendete er verschiedene Kennzahlen wie etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, die Dividendenrendite und das Gewinnwachstum. Im Jahre 1934 veröffentlichte Benjamin Graham zusammen mit David Dodd das Buch *Security Analysis*, das die Grundzüge der Fundamentalanalyse und der wertorientierten Aktienauswahl (Value Investing) beinhaltet.[1] Noch heute gilt das

[1] Vgl. Graham und Dodd 1934: Security Analysis, S. 1 ff.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_7

Buch als das grundlegende Werk für Value-Investoren. Im Jahre 1949 erschien die Erstausgabe von *The Intelligent Investor*, eine etwas populärwissenschaftliche Fassung von *Security Analysis*, die zu einem mehrfach aufgelegten Bestseller wurde.[2] Darüber hinaus trug Graham zur Entwicklung der Chartered-Financial-Analyst-(CFA®)-Zertifizierung bei, die heute den weltweiten Standard in der Wertpapieranalystenausbildung darstellt.

Die in der Fundamentalanalyse eingesetzten Bewertungsmodelle können in absolute und relative Modelle aufgeteilt werden. Die absoluten Verfahren beziehen sich auf die Aktienbewertung mit erwarteten Cashflows und Übergewinnen. Dazu gehören das Dividendendiskontierungsmodell, das Free-Cash-Flow-to-Equity- und Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell sowie das Residualgewinnmodell, bei dem Übergewinne diskontiert werden. Die relativen Bewertungsmodelle hingegen bestehen aus Multiplikatoren wie etwa dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und dem Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis. Sie werden mit den entsprechenden Multiplikatoren einer Vergleichsgruppe verglichen. Dabei wird untersucht, ob die Aktie relativ betrachtet richtig bewertet ist.

Im Vergleich zur technischen Analyse ist die Fundamentalanalyse weniger alt, weil verlässliche und öffentlich zugängliche Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen erst seit dem 20. Jahrhundert vorliegen. Die ersten Aufzeichnungen der technischen Analyse stammen hingegen bereits aus dem 18. Jahrhundert, wo in Japan der Handel auf den Reismärkten mit dieser Methode analysiert wurde. Die in Japan entwickelte technische Analyse besteht aus einer Vielzahl von Chartbildern und -mustern, die erst in den 1980er-Jahren übersetzt und außerhalb von Japan bekannt wurden. Die ersten wegweisenden Arbeiten zur technischen Analyse in der westlichen Welt erfolgten durch den US-Amerikaner Charles Dow (1851–1902), der in den 1890er-Jahren auch der erste Herausgeber des Wall Street Journal war, wo er seine Theorie über die technische Analyse in einer Reihe von Artikeln veröffentlichte.

Das Kapitel beginnt mit der Fundamentalanalyse, wobei gezeigt wird, wie sie zusammen mit der technischen Analyse im Rahmen der Aktienanalyse eingesetzt werden kann. Danach werden die absoluten und die relativen Aktienbewertungsmodelle beschrieben, mit denen der innere Wert der Aktie unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going Concern) bestimmt werden kann. Die Ausführungen zur Aktienbewertung fangen mit den Cashflow-Modellen an. Dabei werden der Reihe nach das Dividendendiskontierungsmodell, das Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell und das Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell vorgestellt. Anschließend werden die Wertschöpfungsmodelle anhand des Residualgewinnmodells und des Economic-Value-Added-Modells behandelt, bei denen im Gegensatz zu den Cashflow-Modellen nicht die Wertverteilung, sondern die Wertgenerierung im Vordergrund stehen. Das Kapitel endet mit den relativen Bewertungsmodellen, die aus Preis- und Wertmultiplikatoren bestehen.[3]

[2] Vgl. Graham 1949: The Intelligent Investor: A Book of Practical Counsel, S. 1 ff.

[3] Für die Berechnung des inneren Aktienwerts mit der Optionspreistheorie vgl. Abschn. 13.7.

7.2 Fundamentalanalyse

7.2.1 Bewertungsprozess

Das Kernstück der Fundamentalanalyse besteht aus der Analyse der bewertungsrelevanten Faktoren wie etwa Ergebniswachstum und Risiko des Unternehmens. Letztendlich hängt der Unternehmenserfolg von den Dividenden, die das Unternehmen ausschütten kann, sowie von der Höhe des Aktienkurses ab. Da der Unternehmenserfolg von der Verfassung der Gesamtwirtschaft und der Rentabilität der Industrie beeinflusst wird, sind zusätzlich zum Unternehmen das makroökonomische Umfeld und die Industrie zu beurteilen, in der das Unternehmen tätig ist. In einem Top-down-Ansatz wird zunächst das wirtschaftliche Umfeld untersucht und werden Sektoren (Industrien) identifiziert, die im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld prosperieren. Danach werden Unternehmen aus diesen attraktiven Sektoren beurteilt. Schließlich wird mit einem Bewertungsmodell der innere Aktienwert berechnet und anschließend mit dem Aktienkurs verglichen. Weicht der innere Wert vom Marktpreis ab, liegt eine Fehlbewertung vor.

Der in der Fundamentalanalyse von Analysten eingesetzte Bewertungsprozess besteht aus den folgenden fünf Schritten, die in Abb. 7.1 zusammengefasst sind:[4]

1. Verständnis des Unternehmensgeschäfts: Um die betriebliche Tätigkeit und das Risiko eines Unternehmens zu verstehen, sind neben einer makroökonomischen Analyse eine

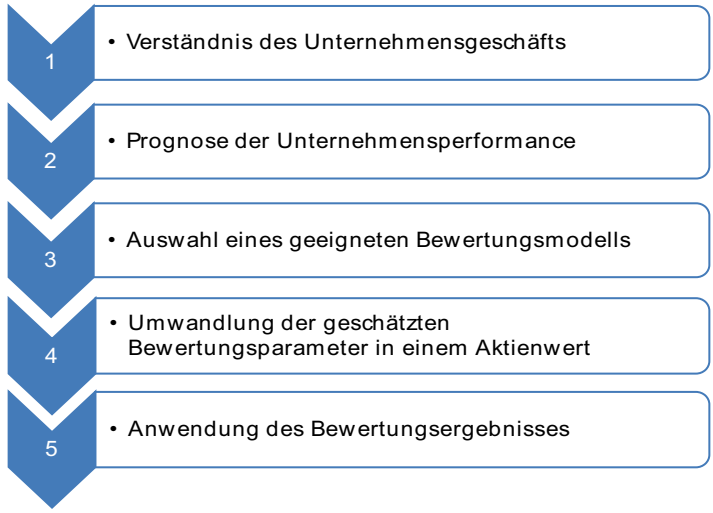


Abb. 7.1 Bewertungsprozess. (Quelle: Eigene Darstellung)

[4] Vgl. Pinto et al. 2010: Equity Asset Valuation, S. 7.

Industrie- und Unternehmensanalyse durchzuführen. Für die Unternehmensanalyse sind die Geschäftsberichte und weitere öffentlich zugängliche Informationen zu beurteilen, die sich zum Beispiel auf der Unternehmenswebsite befinden oder in Medien veröffentlicht wurden (z. B. Pressekonferenzen).
2. Prognose der Unternehmensperformance: Der Umsatz, das Nachsteuerergebnis, die Dividende, der Cashflow und weitere finanzielle Größen sind mithilfe einer Pro-Forma-Bilanz und einer Pro-Forma-Gewinn- und Verlustrechnung zu schätzen.
3. Auswahl eines geeigneten Bewertungsmodells: Die Festlegung des Bewertungsverfahrens hängt von den Eigenschaften des Unternehmens und vom Kontext der Bewertung (z. B. Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung) ab.
4. Umwandlung der geschätzten Bewertungsparameter in einen Aktienwert: Die Bewertungsparameter, die in ein Bewertungsmodell einfließen, sind keine exakten Größen und unterliegen bei ihrer Schätzung einem Ermessensspielraum.
5. Anwendung des Bewertungsergebnisses: In Abhängigkeit vom Bewertungszweck wird eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung über eine bestimmte Aktie abgegeben, ein Gutachten über die Höhe eines Transaktionspreises erstellt oder den ökonomischen Nutzen einer strategischen Akquisition beurteilt.

7.2.2 Verständnis des Unternehmensgeschäfts

Damit die zukünftige Unternehmensperformance bzw. die bewertungsrelevanten Parameter geschätzt und schließlich der innere Aktienwert bestimmt werden können, sind zunächst die wirtschaftlichen und industriespezifischen Rahmenbedingungen, die Unternehmensstrategie und die bisherigen Finanzergebnisse zu untersuchen. Eine Wirtschafts-, Industrie- und Wettbewerbsanalyse, kombiniert mit einer Analyse der Geschäftsberichte, bildet die Basis für die Schätzung der zukünftigen Unternehmensperformance.

7.2.2.1 Makroökonomische Analyse

Eine Top-down-Analyse beginnt mit der Weltwirtschaft, deren Verfassung einen Einfluss auf die zukünftigen Unternehmensexporte und somit auf den Unternehmensgewinn hat. Es ist für Unternehmen viel einfacher, in einer wachsenden als in einer schrumpfenden Wirtschaft erfolgreich tätig zu sein. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft eines Landes hängt unter anderem von deren Handelspolitik und dem freien Kapitalverkehr ab. Dabei nimmt der Wechselkurs einen hohen Stellenwert ein. Eine Abwertung (Aufwertung) der Inlandswährung beeinflusst kurzfristig die Exporttätigkeit positiv (negativ), was bei exportorientierten Unternehmen zu einer Zunahme (Abnahme) des Umsatzes führt. Darüber hinaus spielt auch das politische Risiko eine wichtige Rolle. Die Analyse der Gesamtwirtschaft ermöglicht die Vorgänge zu verstehen, die letztendlich einen Einfluss auf die Unternehmensprofitabilität und somit auf den Aktienkurs haben. Ein nützliches Verfahren, um die makroökonomische Analyse zu strukturieren, besteht darin, die Faktoren nach ihrem Einfluss auf die Nachfrage und das Angebot zu definieren.

Für die Anlagetätigkeit spielt die Geldpolitik eine wichtige Rolle. Bei einer Ausweitung der Geldmenge und einer damit einhergehenden Zinssatzreduktion schichten die Marktteilnehmer ihre Portfolios um. Aufgrund des niedrigen Zinsertrags reduzieren sie ihre Cash-Positionen und kaufen Wertpapiere wie etwa Anleihen, was deren Preise erhöht. Bei einem besonders niedrigen Zinsniveau sind Anleihen sehr teuer und ist die Verfallrendite entsprechend niedrig, sodass die Marktakteure ihre Aktien- und Immobilienpositionen im Portfolio aufstocken. Dabei hat die Anlagetätigkeit in Immobilien und in weiteren realen Vermögenswerten einen direkten Einfluss auf die Konsumnachfrage. Von der Ausweitung der Geldmenge bis zum Kauf realer Vermögenswerte mit einem entsprechenden Nachfrageimpuls vergeht Zeit. Demgegenüber kann mit fiskalpolitischen Maßnahmen das gewünschte makroökonomische Ergebnis schneller erzielt werden.

7.2.2.2 Industrie- und Wettbewerbsanalyse

Die Profitabilität eines Unternehmens hängt maßgeblich von der Rentabilität der Industrie ab. Um die Industrierentabilität zu beurteilen, ist die Industriestruktur, also die wirtschaftlichen und technischen Merkmale einer Industrie, zu analysieren und deren zukünftige Entwicklung abzuschätzen. Porter (1985) hat fünf Faktoren bestimmt, welche die Industriestruktur, in der ein Unternehmen tätig ist, beschreiben.[5] Abb. 7.2 gibt einen Überblick über die fünf Kräfte, die den Wettbewerb innerhalb einer Industrie prägen.

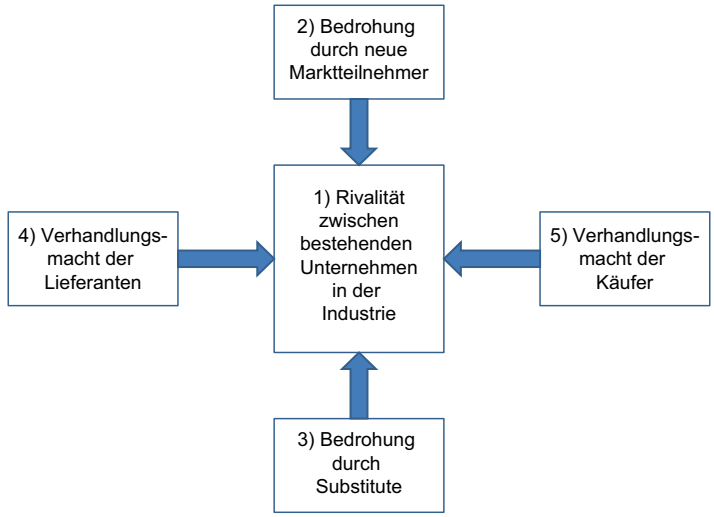


Abb. 7.2 Die fünf beeinflussenden Faktoren der Wettbewerbsstruktur einer Industrie. (Quelle: Porter 1985: The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, S. 5)

[5] Vgl. Porter 1985: The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, S. 5.

Das Verstehen der Wettbewerbskräfte und der diesen zugrunde liegenden Ursachen ermöglicht es, die aktuelle Rentabilität der Industrie aufzudecken. Darüber hinaus zeigt die Analyse, wie das Unternehmen der Konkurrenz zuvorkommen und den Wettbewerb sowie die Rentabilität im Zeitablauf beeinflussen kann. Außerdem kann sich das Unternehmen mit dem Wissen über die Industriestruktur strategisch effektiv positionieren.[6]

Die generischen Strategien bestimmen das Geschäftsmodell, das aufzeigt, wie das Unternehmen sein Geld verdient. So werden in einem Geschäftsmodell beispielsweise die Zielkunden, die zu verkaufenden Produkte oder Dienstleistungen, die Distributionskanäle sowie die Finanzierung der Geschäftsaktivitäten definiert. Der Unternehmenserfolg hängt von den strategischen Entscheidungen und deren kompetenter Umsetzung seitens des Managements ab. Die Analyse des Geschäftsberichts liefert eine Grundlage, um die Gesamtleistung des Unternehmens mit den strategisch gesetzten Zielen zu vergleichen und sich ein Urteil über die zukünftige Unternehmensperformance zu bilden. Dabei werden Geschäftsberichte über einen langen Zeitraum (z. B. 10 Jahre) studiert, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie das Management in der Vergangenheit sowohl präventiv als auch reaktiv mit Herausforderungen umgegangen ist und das Geschäftsmodell entsprechend angepasst hat.[7]

Die Unternehmensanalyse hat neben quantitativen auch qualitative Faktoren zu berücksichtigen. Beispiele nicht numerischer Faktoren sind die Eigentümerstruktur, das geistige und immaterielle Eigentum wie etwa Lizenzen und Franchise-Vereinbarungen sowie die potenziellen Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten oder anderen Eventualverbindlichkeiten. Darüber hinaus ist das historische Betriebsergebnis nicht einfach zu extrapolieren, um die zukünftige Unternehmensperformance einzuschätzen, da sich die zukünftige Industriestruktur deutlich von derjenigen in der Vergangenheit unterscheiden kann. So zum Beispiel kann ein erfolgreiches Unternehmen unter Druck geraten, weil neue Wettbewerber in den Markt drängen. Umgekehrt kann ein performanceschwaches Unternehmen erfolgreich umstrukturiert werden, sodass die langfristige Profitabilität verbessert wird. Des Weiteren wird bei langfristigen Wachstumsprognosen des Unternehmensergebnisses (z. B. nach der Detailplanungsperiode von 10 Jahren) vielfach angenommen, dass das Unternehmenswachstum gegen die durchschnittliche Wachstumsrate der Gesamtwirtschaft konvergiert.

7.2.2.3 Analyse von Finanzberichten

Bei der Beurteilung der vergangenen und zukünftigen Unternehmensperformance stützt man sich in der Fundamentalanalyse vielfach auf Rechnungslegungsinformationen. Dabei spielt die Ergebnisqualität eine wichtige Rolle. Um diese abzuschätzen, sind sämtliche Finanzaufstellungen im Geschäftsbericht wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung eingehend zu untersuchen. Dabei ist unter anderem zu beurteilen, ob die Unternehmensperformance nachhaltig ist. Nicht wiederkehrende Ereignisse mit einer geringen

[6] Vgl. Porter 2008: The Five Competitive Forces That Shape Strategy, S. 80 ff.

[7] Geschäfts- und Finanzberichte der letzten Jahre finden sich unter der Rubrik Investor Relations auf der Website der meisten börsennotierten Gesellschaften.

Ergebnisqualität sind etwa Einnahmen aus einem abgeschlossenen Gerichtsverfahren, eine nicht dauerhafte Steuerreduktion oder ein Gewinn aus der Veräußerung eines nicht betrieblichen Vermögenswerts. Hingegen verfügen Erträge und Aufwendungen aus dem Kerngeschäft des Unternehmens über eine höhere Ergebnisqualität. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die im Finanzbericht ausgewiesenen Informationen die ökonomische Wirklichkeit wiedergeben.

Des Weiteren ist zu untersuchen, ob getroffene Rechnungslegungsentscheidungen einen Einfluss auf die Fortdauer (Persistenz) des Ergebnisses haben. Bei dieser Analyse wird das Ergebnis mit dem Cashflow verglichen. Dabei deutet ein hoher Cash-Anteil am Nachsteuerergebnis auf eine hohe Ergebnisqualität hin, während umgekehrt ein versteuertes Ergebnis mit einem hohen Anteil an Rechnungsabgrenzungen ein Hinweis auf eine geringe Ergebnisqualität (im Sinne der Ergebnisfortdauer) ist.

7.2.3 Prognose der Unternehmensperformance

Der zweite Schritt im Bewertungsprozess ist die Prognose des Unternehmenserfolgs. Die Vorhersage der Unternehmensleistung kann entweder aus Sicht des wirtschaftlichen Umfelds erfolgen, in dem das Unternehmen tätig ist (Top-down-Ansatz), oder aus der Perspektive des Unternehmens, bei dem die betriebliche und finanzielle Unternehmenstätigkeit den Ausgangspunkt der Analyse bildet (Bottom-up-Ansatz).

Bei der Prognose unternehmensbezogener Performancegrößen wie etwa Umsatz, Ergebnis und Cashflow werden Erkenntnisse der Industrie- und Unternehmensanalyse sowie der Analyse des Finanzberichts herangezogen. Für die Vorhersage der Bewertungsparameter werden sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren benutzt. Zu den qualitativen Faktoren, die weitestgehend subjektiv beurteilt werden, gehören zum Beispiel die unternehmerischen Fähigkeiten und die Integrität des Managements sowie die Transparenz und Qualität der Buchführungspraktiken des Unternehmens.

Bei der relativen Bewertung mit Multiplikatoren wird die Performance über einen kurzfristigen Zeitraum (z. B. 1 Quartal oder 1 Jahr) prognostiziert. So etwa werden für die Berechnung des Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnisses der erwartete Umsatz des nächsten Jahres und die Gewinnmarge geschätzt, um den erwarteten Gewinn je Aktie zu bestimmen. Im Gegensatz dazu wird bei den absoluten Aktienbewertungsmodellen wie etwa den Cashflow- und Wertschöpfungsmodellen die Performance über mehrere Perioden geschätzt. Der innere Aktienwert ergibt sich bei den Cashflow-Modellen aus dem Barwert der erwarteten Dividenden oder der frei verfügbaren Cashflows.

7.2.4 Auswahl eines geeigneten Bewertungsmodells

Der dritte Schritt im Bewertungsprozess besteht in der Auswahl des geeigneten Bewertungsmodells. Dabei unterscheidet man unter der Prämisse der Unternehmensfort-

führung zwischen absoluten und relativen Bewertungsmodellen. Mit den absoluten Verfahren lässt sich der innere Aktienwert bestimmen. Der ermittelte innere Aktienwert wird mit dem Marktwert der Aktie verglichen, um festzustellen, ob das Papier richtig bewertet ist. Zu den absoluten Bewertungsmodellen zählen grundsätzlich die Cashflow-Modelle, die Wertschöpfungsmodelle und die Optionspreistheorie. Bei einem relativen Bewertungsmodell hingegen wird der Wert einer Anlage mit dem Wert einer anderen Anlage (bzw. Anlagen) verglichen. Dieser Bewertungsansatz beruht auf dem Grundsatz, dass vergleichbare Vermögenswerte über denselben Preis verfügen. Mit Preis- oder Wertmultiplikatoren kann somit beurteilt werden, ob die Aktie – im Vergleich zu anderen Anlagen – richtig bewertet ist. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Benchmark-Anlagen richtig bewertet sind. Relative Bewertungsmodelle können einfach umgesetzt werden und weisen einen Bezug zu den Marktpreisen auf. Darüber hinaus stützt sich das Modell auf das ökonomisch fundierte Prinzip, dass ähnliche Vermögenswerte zu einem ähnlichen Preis gehandelt werden. Preis- und Wertmultiplikatoren sind unter den Marktteilnehmern weit verbreitet und werden im Rahmen der Fundamentalanalyse zusammen mit den absoluten Bewertungsverfahren eingesetzt, um fehlbewertete Anlagen zu identifizieren.

Werden bei der Aktienbewertung mehrere Modelle eingesetzt, können neue Erkenntnisse über den inneren Aktienwert gewonnen werden. Allgemeine Kriterien bei der Modellauswahl sind, dass die Bewertungsverfahren

- mit den Charakteristiken des zu bewertenden Unternehmens konsistent sind,
- aufgrund der Verfügbarkeit und Qualität der Daten angemessen sind und
- mit dem Bewertungszweck übereinstimmen.[8]

Bei der Modellauswahl ist die Verfügbarkeit und Qualität der Daten ein wichtiger Faktor. Zum Beispiel kann ein Dividendendiskontierungsmodell nicht eingesetzt werden, wenn das Unternehmen keine Dividenden ausschüttet oder keine Beziehung zwischen der Profitabilität des Unternehmens und der Dividendenausschüttung besteht. In einem solchen Fall ist beispielsweise auf ein Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell auszuweichen. Ähnliche Überlegungen spielen auch bei relativen Bewertungsverfahren eine Rolle. So etwa ist die Anwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses nicht angemessen, wenn das Unternehmen Verluste ausweist oder die Volatilität der Gewinne hoch ist.

7.2.5 Umwandlung von Prognosen zum Aktienwert

In diesem Schritt des Bewertungsprozesses werden die geschätzten Bewertungsparameter wie etwa Cashflows, Wachstumsrate und Diskontsatz in das Bewertungsmodell eingesetzt, um den inneren Aktienwert zu bestimmen. Bei der Umwandlung von prognostizierten Parametern zu einer Bewertungsgröße sind Sensitivitätsanalysen und bewertungsbedingte

[8] Vgl. Pinto et al. 2010: Equity Asset Valuation, S. 24.

Anpassungen erforderlich. Dabei wird bei einer Sensitivitätsanalyse die Auswirkung einer Veränderung der Prognose auf den Aktienwert untersucht. Bewertungsbezogene Anpassungen der prognostizierten Parameter sind bei einer kontrollierenden Mehrheitsposition, einer fehlenden Marktfähigkeit und einer Marktilliquidität erforderlich. Eine kontrollierende Mehrheitsposition des Investors, zum Beispiel durch den Besitz von mehr als 50 % der ausstehenden Aktien, ermöglicht die Kontrolle über die Unternehmensleitung sowie über die strategischen Entscheidungen wie etwa Investitionen und die Ausgestaltung der Kapitalstruktur. Diese Kontrollmöglichkeit äußert sich bei der Aktie in einem Preisaufschlag bzw. einer Kontrollprämie, die durch ein generisches Bewertungsmodell nicht erfasst wird. Darüber hinaus erwarten die Investoren eine höhere Renditeentschädigung, wenn die Aktie auf dem Markt nicht gehandelt wird. Daher reflektieren die Aktien nicht börsennotierter Unternehmen im Vergleich zu börsengehandelten Papieren einen Preisabschlag, der in einem Bewertungsmodell ebenfalls nicht explizit berücksichtigt wird. Schließlich können auch börsennotierte Aktien infolge einer unzulänglichen Markttiefe mit einem Liquiditätsabschlag gehandelt werden. Ein Liquiditätsabschlag erfolgt auch, wenn ein im Vergleich zum Handelsvolumen großes Aktienpaket (nicht eine kontrollierende Mehrheitsposition) veräußert wird. Der realisierte Verkaufspreis liegt unterhalb des Marktpreises aus dem Verkauf einer kleineren Anzahl Aktien.

7.2.6 Anwendung des Bewertungsergebnisses

Das Ergebnis des Bewertungsprozesses wird in einem Bericht festgehalten, in dem die wichtigsten Annahmen und Erwartungen für die Bestimmung des inneren Aktienwerts aufgeführt werden. Der Bericht beinhaltet in der Regel eine Aktualisierung der finanziellen und betrieblichen Unternehmensergebnisse, eine Beschreibung der gegenwärtigen makroökonomischen Lage und der Industrie sowie eine Analyse und Prognose der Industrie und des Unternehmens. Darüber hinaus werden für die eigentliche Bewertung die wichtigsten Bewertungsparameter, das Bewertungsmodell und die bewertungsrelevanten qualitativen Faktoren beschrieben. Im Rahmen der Finanzanalyse basiert die Anlageempfehlung bei absoluten Bewertungsmodellen auf einem Vergleich des inneren Werts mit dem Marktpreis der Aktie. Überschreitet der innere Wert den gehandelten Preis, so erscheint das Papier unterbewertet und es wird eine Kaufempfehlung verabschiedet. Liegt hingegen der innere Wert unter dem Marktpreis, so ist die Aktie überbewertet und es folgt eine Verkaufsempfehlung. Damit eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgegeben wird, muss der innere Aktienwert um eine bestimmte Anzahl an Prozentpunkten vom gehandelten Marktwert abweichen. Des Weiteren ist zwischen einem „guten Unternehmen“ und einer „guten Anlage“ zu unterscheiden. Die Rendite einer Anlage hängt vom bezahlten Preis ab. Sind beispielsweise die Unternehmensprognosen gut und die Aktie wird zu einem Preis gehandelt, der wesentlich über dem inneren Wert liegt, handelt es sich um eine schlechte Kaufgelegenheit, obwohl das Unternehmen attraktiv ist. Daher sind nicht die

guten oder schlechten Unternehmensprognosen für die Anlagerendite entscheidend, sondern der vorliegende Marktpreis und die entsprechende Abweichung zum inneren Wert.

7.2.7 Erwartetes Alpha

Das erwartete Alpha (Ex-ante-Alpha) einer Aktie i lässt sich für eine Periode t folgendermaßen bestimmen:[9]

$$\alpha_{i,t} = r_{i,t} - E\left(r_{i,t}\right), \tag{7.1}$$

wobei:

$\alpha_{i,t}$ = erwartetes Alpha der Aktie i für die Periode t,
$r_{i,t}$ = erwartete Rendite der Aktie i für die Periode t,
$E(r_{i,t})$ = erwartete (geforderte) CAPM-Rendite der Aktie i für die Periode t.

Abb. 7.3 zeigt die einzelnen Komponenten, die für die Berechnung des erwarteten Alphas erforderlich sind. Dabei wird der Preis der Aktie i am Ende der Periode t (also $P_{i,t}$) anhand der Fundamentalanalyse unter Einbezug von Bewertungsmodellen geschätzt. Das Alpha ist null bzw. die Aktie ist richtig bewertet (Aktienpreis und innerer Wert stimmen überein), wenn die erwartete und die geforderte Rendite gleich groß sind. Bei einem Alpha

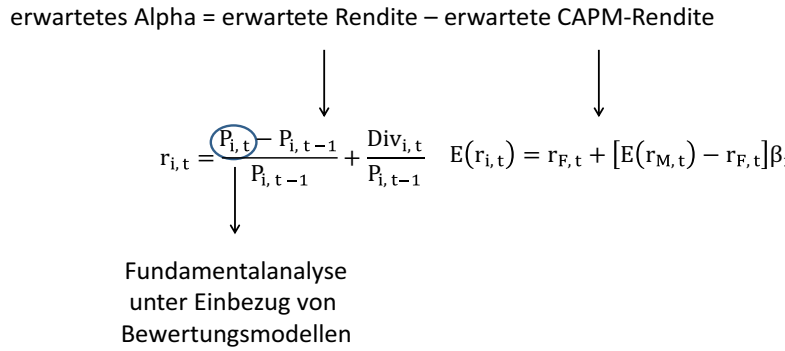


Abb. 7.3 Berechnungsweise des erwarteten Alphas. (Quelle: Eigene Darstellung)

[9] Das Alpha ist auch als Jensen's Alpha bekannt. Vgl. Jensen 1968: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964, S. 397. Das Alpha lässt sich auch mit einem Multifaktorenmodell wie etwa dem Fama/French-Modell berechnen, was im Vergleich zum CAPM den Vorteil hat, dass die geforderte Aktienrendite mit mehreren Risikofaktoren bestimmt wird. Allerdings ergeben sich bei der Anwendung von Multifaktorenmodelle statistische Schwierigkeiten mit der multiplen linearen Regressionsanalyse (z. B. Multikollinearität), sodass diese Modelle für einzelne Aktien nicht eingesetzt werden können. Vgl. Abschn. 2.2.3.5.

größer als null ist die Aktie unterbewertet. In diesem Fall liegt die erwartete Rendite über der CAPM-Rendite bzw. ist der gehandelte Aktienpreis im Vergleich zum inneren Wert niedriger. Ein negatives Alpha hingegen impliziert, dass das Beteiligungspapier überbewertet ist. Der Aktienkurs ist verglichen mit dem inneren Wert zu hoch.

Beispiel: Innerer Wert und Ex-ante-Alpha der Aktie der Linde AG

Es die folgenden Informationen für die Aktie der Linde AG (Branche: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) vor:

- Der Schlusskurs der Linde-Aktie am 28. Juni 2013 beträgt EUR 143,50. Der mit einem Bewertungsmodell ermittelte innere Wert ist EUR 155.
- Die jährlich erwartete Dividende je Aktie ist EUR 2,70.
- Das Beta der Aktie beläuft sich auf 0,833.
- Der 1-jährige risikolose Zinssatz liegt bei 0,6 % und die geschätzte Marktrisikoprämie für Deutschland beträgt 5,4 %.

Der Analyst geht davon aus, dass über einen Zeitraum von 1 Jahr die Fehlbewertung auf dem Markt korrigiert wird. Er schätzt aufgrund einer Wachstumsrate von 2,542 % einen inneren Wert der Linde-Aktie von EUR 158,94 (= EUR 155 × 1,02542) in 1 Jahr. Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Ist die Linde-Aktie richtig bewertet?
2. Wie hoch ist das erwartete Alpha der Linde-Aktie? (Annahme: Die Einnahmen aus den wieder angelegten Dividenden sind nicht zu berücksichtigen.)

Lösung zu 1

Die Linde-Aktie ist unterbewertet, da der innere Wert von EUR 155 über dem Aktienkurs von EUR 143,50 liegt.

Lösung zu 2

Zum einen gleicht sich über einen Zeitraum von 1 Jahr der Aktienkurs dem heutigen inneren Wert von EUR 155 an und zum anderen erfolgt aufgrund des unterstellten Wachstums von 2,542 % eine Zunahme des Aktienkurses auf EUR 158,94. Die erwartete Rendite kann demnach wie folgt berechnet werden:

$$r_t = \frac{\left(\text{EUR}\,158{,}94 - \text{EUR}\,143{,}50\right) + \text{EUR}\,2{,}70}{\text{EUR}\,143{,}50} = 12{,}641\%.$$

Gemäß CAPM ergibt sich für die Aktie eine erwartete Rendite von 5,098 %:

$$E\left(r_t\right) = 0{,}6\,\% + 5{,}4\,\% \times 0{,}833 = 5{,}098\,\%$$

Das Ex-ante-Alpha ist positiv und liegt bei 7,543 % (= 12,641 % − 5,098 %). Ein positives Alpha bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. ◄

Weicht der Aktienpreis vom inneren Wert ab, kann erwartet werden, dass eine Preisangleichung zum inneren Wert erfolgt. Allerdings weiß man heute nicht, wann die Preiskorrektur auf dem Markt stattfindet. Das kann in 1 Tag, in 1 Woche, in 1 Monat, in 1 Jahr oder in mehreren Jahren geschehen. Geht man davon aus, dass eine Preisangleichung in der nächsten Anlageperiode stattfindet, setzt sich die erwartete Rendite des Investors aus den folgenden zwei Komponenten zusammen:

- Geforderte risikogerechte Rendite (z. B. mit dem CAPM berechnet) und
- erwartete Rendite aufgrund der erwarteten Preisangleichung (Ex-ante-Alpha).

Demnach lässt sich die erwartete Anlagerendite für die Periode t näherungsweise wie folgt bestimmen (Annahme: Die Preisangleichung erfolgt am Ende der Anlageperiode):

$$r_t \approx E\left(r_t\right) + \frac{IW_{t-1} - P_{t-1}}{P_{t-1}}, \tag{7.2}$$

wobei:

$E(r_t)$ = geforderte Rendite basierend auf einem Kapitalmarktmodell (z. B. CAPM) für die Periode t,
IW_{t-1} = innerer Wert der Aktie am Ende der Periode t − 1 (zu Beginn der Periode t),
P_{t-1} = Preis der Aktie am Ende der Periode t − 1 (zu Beginn der Periode t).

Im vorangegangenen Beispiel beträgt die gemäß CAPM erwartete Rendite der Linde-Aktie 5,098 %. Der Aktienpreis der Linde AG liegt bei EUR 143,50, während der innere Wert auf EUR 155 geschätzt wird. Geht man davon aus, dass der Aktienpreis in genau 1 Jahr zum inneren Wert von EUR 155 konvergiert, ergibt sich ein Ex-ante-Alpha bzw. eine erwartete Rendite aufgrund der Preisangleichung von 8,014 % (= EUR 155/EUR 143,50 − 1). Folglich entspricht die erwartete Rendite in 1 Jahr 13,112 % (= 5,098 % + 8,014 %), was der im vorangegangenen Beispiel berechneten erwarteten Rendite von 12,641 % relativ nahekommt. Nimmt man anstatt des CAPM die Wachstumsrate des Aktienpreises von 2,542 % und die erwartete Dividendenrendite von 1,882 % (= EUR 2,70/EUR 143,50), so ergibt sich eine geforderte Rendite von 4,424 %, was zu einer erwarteten jährlichen Rendite von 12,438 % (= 4,424 % + 8,014 %) führt.

Erwartet der Investor, dass die Preisangleichung zum inneren Wert von EUR 155 in 6 Monaten erfolgt, beträgt das Ex-ante-Alpha 8,014 %. Um die 6-monatige Anlagerendite zu bestimmen, muss die gemäß dem CAPM jährliche erwartete Rendite von 5,098 % in eine halbjährliche Renditegröße von 2,517 % [= $(1{,}05098)^{0{,}5}$ − 1] umgerechnet werden. Die für 6 Monate erwartete Anlagerendite liegt demnach bei 10,531 % (= 2,517 % + 8,014 %), was zu einer annualisierten 6-monatigen Anlagerendite von 22,171 %

[= $(1{,}10531)^2 - 1$] führt. Konvergiert hingegen der Aktienpreis zum inneren Wert in 2 Jahren, ergibt sich eine 2-jährige erwartete Anlagerendite von 18,470 % [= $((1{,}05098)^2 - 1) + 8{,}014$ %]. Wird die 2-jährige Rendite von 18,470 % für Vergleichszwecke in eine 1-jährige Anlagerendite umgerechnet, erhält man 8,884 %. Konvergiert der Aktienpreis in 1 Jahr zum inneren Wert, beträgt die erwartete Rendite 13,112 %. Findet die Preisanpassung in 6 Monaten bzw. in 2 Jahren statt, resultiert daraus eine höhere erwartete Rendite von 22,171 % pro Jahr respektive eine niedrigere erwartete Rendite von 8,884 % pro Jahr. Demzufolge beeinflusst die Dauer der Preisangleichung die erwartete Rendite. Je schneller die Preisanpassung zum inneren Wert erfolgt, desto höher ist die erwartete Anlagerendite. Folglich kann der Erfolg einer aktiven Anlagestrategie wie folgt zusammengefasst werden:[10]

- Das Bewertungsmodell muss einen genauen inneren Wert generieren und
- der Marktwert muss sich nach dem Erkennen der Fehlbewertung rasch dem inneren Wert angleichen.

7.2.8 Fundamentalanalyse versus technische Analyse

Bei der technischen Analyse werden Aktien anhand von Preisen und dem Handelsvolumen untersucht. Um die Entscheidungsfindung (Kauf oder Verkauf) zu erleichtern, werden in einem zweidimensionalen Diagramm jeweils die Preise und das Handelsvolumen auf der Y-Achse und die Zeit auf der X-Achse abgetragen. Dabei muss der Handel in einem freien Markt erfolgen, bei dem kaufwillige Käufer und verkaufswillige Verkäufer ohne externe Eingriffe oder Behinderungen die Aktien erwerben respektive veräußern können. Die auf dem Markt gehandelten Preise ergeben sich in Echtzeit aus der Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage. Die technische Analyse beruht auf den folgenden Grundsätzen:

- Die Aktienpreise werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Alle Informationen für die Kursprognose sind bereits im Aktienkurs enthalten.
- Veränderungen des Angebots und der Nachfrage haben Aktienpreisänderungen zur Folge, wobei bestimmte Preismuster wiederkehrend sind.
- Die Aktienpreise lassen sich mit Chartbildern und -mustern sowie mit anderen technischen Werkzeugen prognostizieren.

Aktien können mithilfe der technischen Analyse ohne detailliertes Wissen über die Fundamentaldaten des Unternehmens beurteilt werden. In einem freien Markt ohne externe Eingriffe und Behinderungen muss ein Investor nicht einmal den Namen der Aktie

[10] Vgl. Mondello 2017b: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 289.

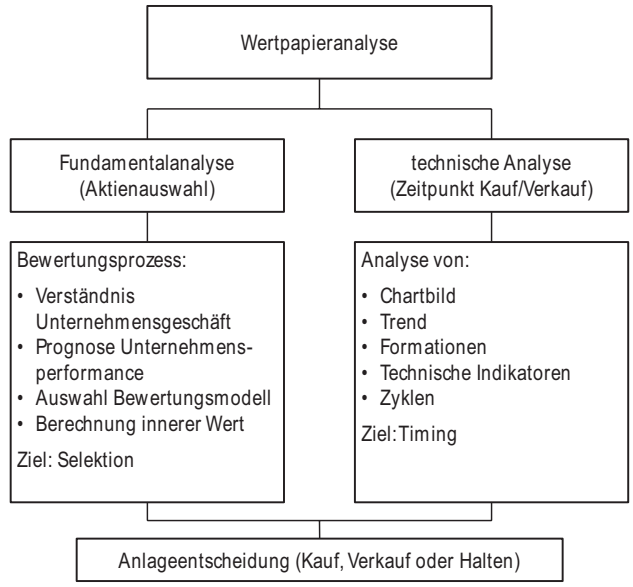


Abb. 7.4 Anlageentscheidung mit der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse. (Quelle: Eigene Darstellung)

kennen, um seine Analyse durchführen zu können.[11] Darüber hinaus kann die technische Analyse für jeden beliebigen Zeithorizont angewandt werden. Die Trendbestimmung erfolgt anhand kurz- bis langfristiger Preisbewegungen.

Die Aktienbeurteilung mit der Fundamentalanalyse ist sehr zeitintensiv, sodass Marktteilnehmer mit wenig Zeit für die Anlageentscheidung, wie etwa Händler, eher die technische Analyse bevorzugen. Vielfach wird die Fundamentalanalyse mit der technischen Analyse kombiniert. Dabei wird mit der Fundamentalanalyse die Anlage ausgewählt (Titelselektion), indem der innere Wert berechnet und anschließend mit dem Marktwert verglichen wird. Nach erfolgter Titelauswahl wird die technische Analyse eingesetzt, um den Zeitpunkt (Timing) des Aktienkaufs bzw. -verkaufs zu bestimmen.[12] Abb. 7.4 zeigt die Anlageentscheidung mit der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse.

Die Fundamentalanalyse geht von effizienten Märkten und von im Durchschnitt rational handelnden Marktteilnehmern aus, während die technische Analyse das irrationale Verhalten der Marktakteure in den Vordergrund stellt. Die Menschen handeln oftmals irrational und emotional und sie tendieren dazu, sich in ähnlichen Situationen gleich zu verhalten. Dieses irrationale menschliche Verhalten spiegelt sich in Markttrends und -mustern wider, die von der technischen Analyse aufgenommen werden, um den zukünftigen Aktienkursverlauf zu prognostizieren. Die technische Analyse profitiert so vom

[11] Im Gegensatz zur Fundamentalanalyse stehen für die technische Analyse viel mehr Daten kostenlos im Internet zur Verfügung. Daten zu den Kursen und Handelsvolumen sowie zu den dazugehörenden technischen Indikatoren werden von Internetbanken kostenlos angeboten. Zu den bekanntesten deutschen Marktadressen zählen onvista, Maxblue, Forex und comdirect.

[12] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 628.

gesamten Wissensspektrum der Marktakteure und von deren kollektiver Kauf- und Verkaufsentscheidung. Des Weiteren bestimmt der Handel das Volumen und den Preis und nimmt vielfach die fundamentale Entwicklung korrekt vorweg.

Bei einigen Finanzinstrumenten fallen Cashflows an. So zum Beispiel werden bei einer festverzinslichen Anleihe Kupons und der Nominalwert und bei Aktien Dividenden ausbezahlt, mit denen der innere Wert der Wertpapiere durch das Diskontieren der erwarteten Cashflows mit der geforderten risikoadäquaten Rendite ermittelt wird. Demgegenüber besitzen andere Vermögenswerte wie Weizen, Erdöl und Gold keine Cashflows, sodass ein Bewertungsmodell für die Berechnung des inneren Werts nicht eingesetzt werden kann. Für solche Vermögenswerte kann lediglich die technische Analyse verwendet werden. Folglich wird die Fundamentalanalyse vorwiegend bei Anleihen und Aktien und die technische Analyse bei Rohstoffen benutzt.[13]

7.3 Aktienbewertungsmodelle

7.3.1 Übersicht über die Aktienbewertungsmodelle

Die Bewertung von Aktien erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going Concern) oder der Liquidation. Die Annahme der Fortführung unterstellt, dass das Unternehmen seine geschäftlichen Aktivitäten in absehbarer Zeit weiterführt. Das Unternehmen produziert und verkauft Güter und Dienstleistungen und setzt das Vermögen sowie das zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit benötigte Kapital wertsteigernd ein. Die nachstehenden Ausführungen zur Aktienbewertung basieren auf dieser Annahme. Weist die Gesellschaft hingegen betriebliche und finanzielle Schwierigkeiten auf und ist die Fortführungsprämisse nicht mehr gewährleistet, so erfolgt die Bewertung des Unternehmens zu Liquidationswerten. Dabei ergibt sich der Unternehmenswert aus der Veräußerung der einzelnen Vermögenswerte. In der Regel ist der Aktienwert unter der Annahme der Unternehmensfortführung im Vergleich zu Liquidationswerten größer, weil mit den Vermögenswerten der Gesellschaft zukünftige Cashflows erwirtschaftet werden, deren Barwerte die Summe der Veräußerungswerte der einzelnen Aktiven übersteigen. Allerdings ist auch der umgekehrte Fall denkbar, dass ein unprofitables Unternehmen bei einer Geschäftsaufgabe verglichen mit einer Weiterführung einen höheren Wert aufweist. Die benötigte Zeitdauer für den Verkauf der Aktiven beeinflusst den Liquidationswert ebenfalls. Üblicherweise führt ein schnellerer Verkauf von Aktiven im Vergleich zu einer längeren Verkaufsperiode zu einem geringeren Erlös und dementsprechend zu einem niedrigeren Liquidationswert.

[13] Für die Werkzeuge der technischen Analyse wie Chartbilder und Indikatoren vgl. z. B. Mondello 2017b: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 291 ff.; Heese und Riedel 2016: Fundamentalanalyse versus Chartanalyse. Methoden der Aktienbewertung im Vergleich, S. 120 ff.

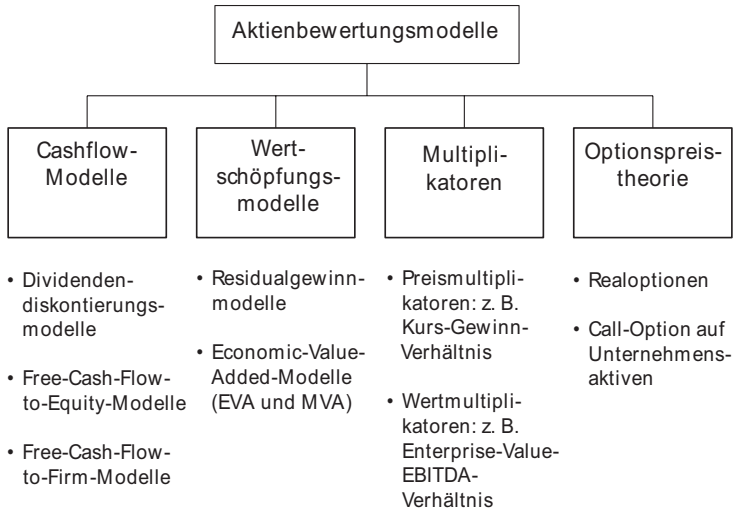


Abb. 7.5 Übersicht über Aktienbewertungsmodelle unter der Annahme der Unternehmensfortführung. (Quelle: Eigene Darstellung)

Aktien lassen sich unter der Annahme der Unternehmensfortführung grundsätzlich mit Cashflow-Modellen, Wertschöpfungsmodellen, Multiplikatoren und der Optionspreistheorie bewerten. Abb. 7.5 zeigt eine Übersicht über die Aktienbewertungsmodelle unter der Annahme des Going-Concern-Prinzips. Diese Bewertungsmodelle können in absolute und relative Modelle aufgeteilt werden. Die absoluten Verfahren beziehen sich auf die Aktienbewertung mit erwarteten Cashflows, Übergewinnen und mit dem Ansatz der Optionspreistheorie. Die relativen Bewertungsmodelle bestehen aus Multiplikatoren wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und dem Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis. Sie werden mit den entsprechenden Multiplikatoren einer Vergleichsgruppe verglichen. Dabei wird untersucht, ob die Aktie relativ zu den Vergleichsunternehmen richtig bewertet ist.[14]

7.3.2 Dividendendiskontierungsmodell

7.3.2.1 Grundlagen des Bewertungsmodells

Der Wert einer Aktie hängt von den erwarteten Cashflows ab. Da die Dividenden in der Zukunft anfallen, muss der Zeitwerteffekt berücksichtigt werden. Ein Geldbetrag, den man in der Zukunft erhält, ist verglichen mit dem gleichen Geldbetrag heute weniger wert. Um den Aktienwert zu berechnen, sind demnach die in Zukunft anfallenden Dividenden auf den Bewertungszeitpunkt zu diskontieren. Demzufolge setzen sich bei einem

[14] Vgl. Lee 2013: Choosing the Right Valuation Approach, S. 244.

Dividendendiskontierungsmodell die Bewertungsparameter aus den erwarteten Cashflows und dem Diskontsatz bzw. der erwarteten Rendite zusammen. Werden die Dividenden mit der erwarteten Rendite diskontiert, erhält man den inneren Aktienwert. Kaufen Investoren die Aktie zu diesem Preis, erzielen sie die von ihnen geforderte Anlagerendite. Dieses bei den cashflowbasierten Modellen zugrunde liegende Bewertungsprinzip wurde von John Williams Ende der 1930er-Jahre beschrieben.[15]

Bei einem Aktienbesitz fallen vielfach Dividenden an, die vom Unternehmen ausgeschüttet werden. Wird die Aktie nach einer bestimmten Zeit (z. B. 5 Jahre) verkauft, erhält der Investor den Erlös aus dem Verkauf des Beteiligungspapiers. Demnach lässt sich der innere Wert der Aktie (P_0) über eine bestimmte Anlageperiode T wie folgt ermitteln:

$$P_0 = \frac{Div_1}{\left[1+E(r)\right]^1} + \frac{Div_2}{\left[1+E(r)\right]^2} + \frac{Div_3}{\left[1+E(r)\right]^3} \ldots + \frac{Div_T + P_T}{\left[1+E(r)\right]^T}, \tag{7.3}$$

wobei:

Div_1 = erwartete Dividende je Aktie für die Periode 1,
$E(r)$ = erwartete Rendite bzw. Diskontsatz,
P_T = erwarteter Preis der Aktie am Ende des Anlagezeitraums T.

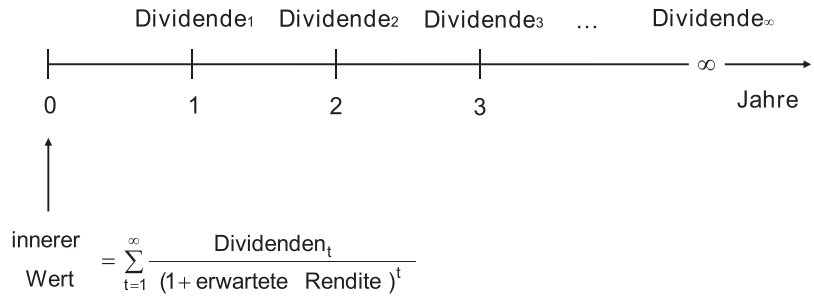
Die Formel zeigt die Berechnung des inneren Aktienwerts über einen endlichen Anlagehorizont. Der innere Aktienwert ergibt sich zum einen aus den diskontierten Dividenden während der Anlageperiode und zum anderen aus dem Barwert des Verkaufserlöses am Ende des Anlagezeitraums. Der erwartete Verkaufspreis des Beteiligungspapiers lässt sich mit den zukünftigen Cashflows berechnen, die nach dem Ende des Anlagehorizonts T über einen unendlichen Zeitraum anfallen:

$$P_T = \frac{Div_{T+1}}{\left[1+E(r)\right]^{T+1}} + \frac{Div_{T+2}}{\left[1+E(r)\right]^{T+2}} + \frac{Div_{T+3}}{\left[1+E(r)\right]^{T+3}} + \ldots \tag{7.4}$$

Erfolgt die Bewertung unter dem Prinzip der Unternehmensfortführung (Going Concern), werden die Dividenden über einen unendlich langen Zeitraum diskontiert, weil die Aktie (gleich wie das Unternehmen) eine unbeschränkte Laufzeit besitzt. Mit der Basisformel des Dividendendiskontierungsmodells lässt sich der innere Wert einer Aktie unter der Annahme der Unternehmensfortführung wie folgt ermitteln:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{Div_t}{\left[1+E(r)\right]^t}. \tag{7.5}$$

[15] Vgl. Williams 1938: The Theory of Investment Value, S. 55 ff.



Bewertungsaspekte:

- Schätzung der in Zukunft anfallenden Dividenden,
- Schätzung der erwarteten Rendite,
- unbegrenzte Laufzeit der Aktie (Going Concern).

Abb. 7.6 Bestimmung des inneren Aktienwerts mit dem Dividendendiskontierungsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung)

Bei einer risikolosen Staatsanleihe sind die Bewertungsparameter bekannt. Die Cashflows bestehen aus den festen periodischen Kupons und dem Nominalwert am Fälligkeitstag, während die erwartete Rendite durch den risikolosen Zinssatz gegeben ist. Im Gegensatz dazu sind bei Aktien die Bewertungsparameter – zukünftige Cashflows und erwartete Rendite – im Voraus nicht bekannt und müssen geschätzt werden. Dabei können die in Zukunft erwarteten Cashflows anhand von Wachstumsannahmen bestimmt werden. Die Einbindung des Risikos bei der erwarteten Rendite erfolgt über die Risikoprämie, die eine Renditeentschädigung für das operative und das finanzielle Risiko des Unternehmens darstellt.[16] Darüber hinaus muss bei der Berechnung des Barwerts berücksichtigt werden, dass die Dividenden über einen unendlich langen Zeitraum anfallen, da die Lebensdauer des Unternehmens bzw. der Aktie grundsätzlich nicht begrenzt ist. Abb. 7.6 zeigt die Preisbestimmung von Aktien mit dem Dividendendiskontierungsmodell und die sich daraus ergebenden Bewertungsfragen.

Das Bewertungsprinzip einer Aktie mit einem Cashflow-Modell ist relativ einfach. Dennoch stellt die Anwendung des Modells in der Bewertungspraxis eine Herausforderung hinsichtlich der Auswahl des Bewertungsmodells und der Schätzung der Bewertungsparameter dar. Um den inneren Aktienwert mit einem Cashflow-Modell zu bestimmen, sind die folgenden Schritte erforderlich:

- Schätzung der erwarteten Cashflows wie etwa Dividenden oder frei verfügbare Cashflows.

[16] Vgl. Abschn. 1.3.4.1.

- Berechnung des risikoadjustierten Diskontsatzes bzw. der erwarteten Rendite. [17]
- Auswahl eines Bewertungsmodells aufgrund der unterstellten Wachstumsannahmen.

Beispiel: Berechnung des inneren Aktienwerts bei einer Unternehmensliquidation in 4 Jahren

Ein Unternehmen plant die Geschäftstätigkeit in 4 Jahren aufzugeben. In den ersten 3 Jahren wird eine jährliche Dividende von jeweils EUR 5 pro Aktie erwartet. Die Dividenden werden am Ende der entsprechenden Jahre ausbezahlt. Am Ende des 4. Jahres fällt eine Liquidationsdividende von EUR 100 pro Aktie an. Die erwartete Rendite beträgt 10 %. Wie hoch ist der innere Wert der Aktie?

Lösung

Der innere Wert der Aktie von EUR 80,74 kann mithilfe des Dividendendiskontierungsmodells wie folgt ermittelt werden:

$$P_0 = \frac{\text{EUR}\,5}{(1{,}10)^1} + \frac{\text{EUR}\,5}{(1{,}10)^2} + \frac{\text{EUR}\,5}{(1{,}10)^3} + \frac{\text{EUR}\,100}{(1{,}10)^4} = \text{EUR}\,80{,}74. \quad \blacktriangleleft$$

7.3.2.2 Wachstumsrate der Dividenden

Bei einem Dividendendiskontierungsmodell stellen die geschätzten Wachstumsraten, die für die Voraussage der zukünftigen Gewinne bzw. Dividenden verwendet werden, einen kritischen Bewertungsparameter dar. Grundsätzlich können die Gewinnwachstumsraten anhand der drei folgenden Verfahren bestimmt werden:[18]

1. statistische Prognosemodelle
2. Fundamentaldaten von Unternehmen
3. Konsensprognosen von Analysten

1. Statistische Prognosemodelle stützen sich bei der Berechnung der Wachstumsrate auf historische Unternehmensgewinne. Die historische Wachstumsrate lässt sich ermitteln, indem der Durchschnittswert aus den vergangenen prozentualen Gewinnveränderungen mithilfe des arithmetischen oder des geometrischen Mittels bestimmt wird. Darüber hinaus können Regressionsmodelle oder Zeitreihenanalysen eingesetzt werden. Statis-

[17] Für die Schätzung des risikoadjustierten Diskontsatzes bzw. der erwarteten Rendite mit dem CAPM vgl. Abschn. 3.3.1.

[18] Vgl. Damodaran 2012b: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 272 ff.

tische Prognosemodelle sind für Unternehmen in der Reifephase angebracht, die in der Zukunft durchschnittlich gleich stark wachsen wie in der jüngeren Vergangenheit. Bei wachstumsstarken Unternehmen hingegen sind diese Modelle nicht geeignet, da das vergangene Wachstum keinen guten Indikator für die Zukunft darstellt.[19]

2. Die Wachstumsrate lässt sich auch über fundamentale Daten des Unternehmens eruieren. Diese aus Fundamentaldaten ermittelte Wachstumsrate wird auch als endogene Wachstumsrate bezeichnet. Sie spiegelt eine Gewinnwachstumsrate wider, die das Unternehmen bei einer gegebenen Eigenkapitalrendite und Kapitalstruktur und ohne Emission von neuem Eigenkapital aufrechterhalten kann. Die endogene Wachstumsrate (g) lässt sich wie folgt berechnen:[20]

$$g = b\,R_{EK}, \tag{7.6}$$

wobei:

b = Thesaurierungsrate des Gewinns,
R_{EK} = Eigenkapitalrendite.

3. Zukünftige Dividenden können auch mithilfe von Wachstumsraten geschätzt werden, die aus Konsensprognosen von Analysten stammen. Zum Beispiel finden sich bei Finanzinformationsdienstleistern wie etwa Thomson Reuters und Bloomberg Konsensprognosen mit Gewinnwachstumsraten von 1 bis zu 5 Jahren. Die Gewinnschätzungen der Analysten beruhen unter anderem auf statistischen Prognosemodellen und unternehmensbezogenen Fundamentaldaten.

Da Analysten zusätzlich zu historischen Gewinndaten weitere Informationen berücksichtigen, kann grundsätzlich erwartet werden, dass man mit Analystenprognosen im Vergleich zu statistischen Prognosemodellen zu genaueren Wachstumsraten gelangt. Empirische Studien von Cragg und Malkiel (1968)[21] sowie von O'Brien (1988)[22] zeigen, dass Analysten verglichen mit statistischen Prognosemodellen nur über relativ kurze Zeitperioden wie etwa 1 Jahr bessere Wachstumsvoraussagen liefern. Einen Nachweis für bessere Prognosen über längere Zeitperioden wie 5 oder 10 Jahre konnte in diesen Studien nicht festgestellt werden. Demzufolge nimmt der Vorteil aus der Analyse unternehmensspezifischer Informationen ab, je länger der Prognosezeitraum ist. Die Ergebnisse dieser Studien heben die Bedeutung von historischen Gewinndaten und den darauf basierenden

[19] Vgl. Mondello 2017a: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 151 ff.

[20] Vgl. Abschn. 3.3.2.

[21] Vgl. Cragg und Malkiel 1968: The Consensus and Accuracy of Predictions of the Growth of Corporate Earnings, S. 67 ff.

[22] Vgl. O'Brien 1988: Analysts' Forecasts as Earnings Expectations, S. 53 ff.

statistischen Prognosemodellen für die Schätzung langfristiger Gewinnwachstumsraten hervor.[23]

7.3.2.3 Einstufiges Dividendendiskontierungsmodell

Gewinne können entweder in Form von Dividenden ausgeschüttet oder im Unternehmen reinvestiert werden. Sie stellen den eigentlichen Werttreiber einer Aktie dar. Grundsätzlich können Dividendendiskontierungsmodelle bei folgenden Gegebenheiten eingesetzt werden:

- Das Unternehmen bezahlt Dividenden und es liegt eine historische Datenreihe vor, die eine Schätzung der zukünftigen Dividenden ermöglicht.
- Die Unternehmensleitung hat eine Dividendenpolitik festgelegt, die sowohl verständlich als auch in Zusammenhang mit der Rentabilität und der Wertgenerierung des Unternehmens steht. Dies setzt eine konstante Ausschüttungsquote voraus, sodass die Dividenden die Ertragskraft des Unternehmens widerspiegeln. Steigen (fallen) die Gewinne, so nehmen die Dividenden zu (ab).
- Die Dividenden stimmen mit den frei verfügbaren Equity-Cashflows überein.

So etwa lassen sich die Aktien der Daimler AG und der Linde AG mit dem Dividendendiskontierungsmodell bewerten, da sie zum einen Dividenden auszahlen und zum anderen eine ungefähr konstante Ausschüttungsquote haben.[24] Daher werden die folgenden Bewertungsbeispiele anhand dieser beiden Aktien beschrieben. Darüber hinaus eignet sich das Dividendendiskontierungsmodell für die Wertbestimmung von Aktien bei Minderheitsaktionären, da diese die Ausschüttung der frei verfügbaren Cashflows nicht kontrollieren.

Das einstufige Dividendendiskontierungsmodell, das auch als Gordon-Growth-Modell bekannt ist, unterstellt, dass die Dividenden mit einer konstanten Rate über einen unbegrenzten Zeitraum zunehmen.[25] Die Dividende in der nächsten Periode lässt sich mit der in der abgelaufenen Periode ausbezahlten Dividende und mit der konstanten Wachstumsrate wie folgt berechnen:

$$\mathrm{Div}_1 = \mathrm{Div}_0 \left(1+\mathrm{g}\right), \tag{7.7}$$

wobei:

[23] Empirischen Untersuchungen zufolge beträgt die Eintrittswahrscheinlichkeit einer von Finanzanalysten erstellten Gewinnprognose nach gerade einmal 2 Jahren unter 10 %. Vgl. Montier 2009: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment, S. 154.

[24] Zum Beispiel weist die Daimler AG eine Ausschüttungsquote in den Jahren 2011 bis 2016 auf, die zwischen 35 und 41 % liegt. Im Gegensatz dazu bewegt sich die Ausschüttungsquote der Linde AG in einem Zeitraum von 2012 bis 2016 zwischen 41 und 57 %.

[25] Vgl. Gordon 1962: The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation, S. 1 ff.

Div_1 = Dividende in der nächsten Periode,
Div_0 = Dividende in der abgelaufenen Periode,
g = konstante Wachstumsrate.

Beträgt beispielsweise die Dividende je Aktie EUR 5 und liegt eine konstante jährliche Wachstumsrate von 5 % vor, dann ergibt sich in 1 Jahr eine Dividende von EUR 5,25 [= EUR 5 × $(1{,}05)^1$]. In 2 Jahren beläuft sich die Dividende auf EUR 5,513 [= EUR 5 × $(1{,}05)^2$], in 3 Jahren auf EUR 5,788 [= EUR 5 × $(1{,}05)^3$] usw. Bei einer unbegrenzten Laufzeit der Aktie (Going-Concern-Prinzip) gelangt man zu folgender Formel für die Berechnung des inneren Aktienwerts:

$$P_0 = \frac{Div_0\left(1+g\right)}{\left[1+E\left(r\right)\right]^1} + \frac{Div_0\left(1+g\right)^2}{\left[1+E\left(r\right)\right]^2} + \ldots + \frac{Div_0\left(1+g\right)^T}{\left[1+E\left(r\right)\right]^T} + \ldots, \tag{7.8}$$

wobei:

E(r) = erwartete Rendite.

Diese Gleichung stellt eine geometrische Reihe dar, da jeder Term im Formelausdruck gleich dem vorangegangenen Term multipliziert mit einer Konstante ist. Die Konstante beträgt (1 + g)/[1 + E(r)]. Diese Gleichung für die Berechnung des inneren Aktienwerts kann kompakt wie folgt aufgeführt werden:[26]

$$P_0 = \frac{Div_0\left(1+g\right)}{E\left(r\right)-g} = \frac{Div_1}{E\left(r\right)-g}, \tag{7.9}$$

wobei:
E(r) > g.

Zum Beispiel weist ein Titel in der nächsten Periode eine erwartete Dividende je Aktie von EUR 5 (Div_1 = EUR 5), eine langfristig erwartete Rendite von 10 % und eine ewige konstante Wachstumsrate von 3 % auf. Mithilfe des Gordon-Growth-Modells ergibt sich ein innerer Aktienwert von EUR 71,43:

$$\frac{\text{EUR}\,5}{0{,}10-0{,}03} = \text{EUR}\,71{,}43.$$

Um den inneren Wert der Aktie zu berechnen, muss die erwartete Rendite größer als die Wachstumsrate sein [E(r) > g]. Ist die Renditeerwartung gleich groß wie die Wachstumsrate [E(r) = g], nehmen die Dividenden mit der gleichen Rate zu, mit der sie diskontiert

[26] Der erste Term einer unbegrenzten geometrischen Reihe ist gleich a und der Wachstumsfaktor ist n, wobei |n| < 1. Die Summe von a + an + an^2 + … ist gleich a/(1 – n). Wird für a = Div_1/[1 + E(r)] und für n = (1 + g)/[1 + E(r)] eingesetzt, gelangt man zu Gl. 7.9 bzw. zum Gordon-Growth-Modell.

werden. Das führt zu einem unbegrenzt hohen Aktienwert, welcher der Summe aller nicht diskontierten zukünftigen Dividenden entspricht. Ist die erwartete Rendite kleiner als die Wachstumsrate [E(r) < g], resultiert daraus mit dem Modell ein negativer Aktienwert. Unbegrenzt hohe und negative Aktienwerte machen keinen Sinn, sodass eine erwartete Rendite gleich oder unterhalb der Wachstumsrate nicht angemessen ist.[27]

Mit dem Gordon-Growth-Modell lässt sich auch der innere Aktienwert von Unternehmen berechnen, die eine negative Wachstumsrate aufweisen. Eine negative Wachstumsrate impliziert, dass der Aktienwert abnimmt. Je höher die negative Wachstumsrate geschätzt wird, desto niedriger ist der innere Aktienwert. Die Prämisse eines langfristigen negativen Wachstums ist bei Unternehmen gerechtfertigt, die aufgrund des technologischen Fortschritts oder gesellschaftlicher Umwälzungen einem nachhaltigen Nachfragerückgang ihrer Produkte und Dienstleistungen ausgesetzt sind.

Das Gordon-Growth-Modell basiert auf der Fortführungsannahme, sodass die Dividenden über einen unbegrenzten Zeitraum anfallen. Demnach müssen die erwartete Rendite und die Wachstumsrate langfristige Größen sein. Die Zuverlässigkeit des Bewertungsmodells hängt hauptsächlich von der Renditeerwartung und der langfristigen Wachstumsrate ab, da die Dividende der nächsten Periode in der Regel hinreichend genau geschätzt werden kann.[28] Dabei reagiert der mit dem Modell berechnete Aktienwert sehr sensitiv auf Veränderungen der Renditeerwartung und der Wachstumsrate. Kleine Veränderungen der Parameter können zu einer relativ großen Änderung des berechneten Aktienwerts führen. Aus diesem Grund sind Sensitivitätsanalysen durchzuführen, die zeigen, wie viel sich der Wert der Aktie bei einer Veränderung der beiden Parameter bewegt. Insbesondere ist eine Sensitivitätsanalyse gerechtfertigt, wenn Unsicherheiten bezüglich der Höhe der Bewertungsparameter bestehen.[29] Betragen zum Beispiel die Dividende je Aktie in der nächsten Periode EUR 5,25 (Div_1 = EUR 5,25), die erwartete Rendite 10 % und die langfristige Wachstumsrate 5 %, dann ergibt sich ein innerer Aktienwert von EUR 105 [= EUR 5,25/(0,10 − 0,05)]. Geht man davon aus, dass sich die erwartete Rendite und die Wachstumsrate um je 0,5 % nach unten und nach oben verändern, gelangt man mit dem Gordon-Growth-Modell zu folgenden Aktienwerten:

	g = 4,5 %	g = 5 %	g = 5,5 %
E(r) = 9,5 %	EUR 105,00	EUR 116,67	EUR 131,25
E(r) = 10,0 %	EUR 95,45	EUR 105,00	EUR 116,67
E(r) = 10,5 %	EUR 87,50	EUR 95,45	EUR 105,00

[27] Vgl. Payne und Finch 1999: Effective Teaching and Use of the Constant Growth Dividend Discount Model, S. 284.

[28] Vgl. Gehr 1992: A Bias in Dividend Discount Models, S. 75 ff.

[29] Vgl. Payne und Finch 1999: Effective Teaching and Use of the Constant Growth Dividend Discount Model, S. 284 ff.

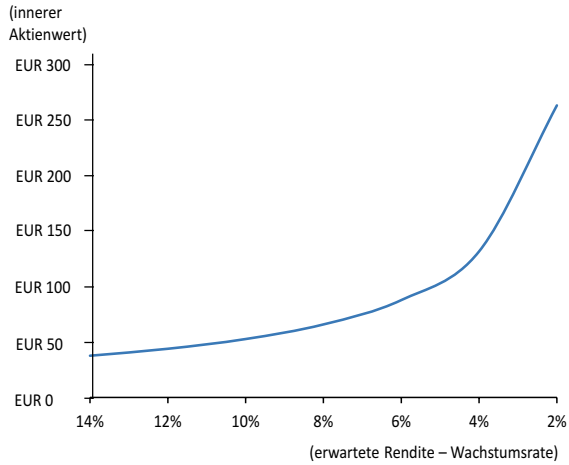


Abb. 7.7 Exponentielle Zunahme des inneren Aktienwerts bei Konvergenz der erwarteten Rendite und der Wachstumsrate. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass bereits kleine Veränderungen der Parameter E(r) und g einen erheblichen Einfluss auf den berechneten Aktienwert haben. Die berechneten Aktienwerte liegen in einer Bandbreite von EUR 87,50 bis EUR 131,25. Der niedrigste Aktienwert von EUR 87,50 geht auf die größte Differenz zwischen der erwarteten Rendite und der Wachstumsrate von 6 % zurück. Umgekehrt resultiert der höchste Aktienwert von EUR 131,25 bei der niedrigsten Differenz zwischen den beiden Bewertungsparametern E(r) und g von 4 %. Der Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Aktienwert liegt bei rund 50 %, während die Abweichung vom Basisszenario von EUR 105 nach oben rund 25 % und nach unten rund 17 % beträgt. Nimmt die Differenz zwischen der erwarteten Rendite und der Wachstumsrate ab, steigt der berechnete Aktienwert exponentiell an, was in Abb. 7.7 dargestellt ist.

Die erwartete Rendite und die Wachstumsrate können in Abhängigkeit vom gewählten Modell unterschiedliche Werte annehmen. So etwa kann für die Bestimmung der Renditeerwartung zum Beispiel das CAPM oder ein Komponentenansatz eingesetzt werden,[30] während für die Schätzung der Wachstumsrate beispielsweise ein historischer oder ein fundamentaler Ansatz verwendet werden kann. Daher ist der innere Aktienwert mit einer Reihe geschätzter Bewertungsparameter zu berechnen, sodass der Aktienwert innerhalb einer Bandbreite zu liegen kommt.

Die Höhe der konstanten Wachstumsrate im Gordon-Growth-Modell sollte niedriger oder gleich der langfristigen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts eines Landes sein, in dem das Unternehmen den Schwerpunkt seiner Geschäftstätigkeit hat. Kein Unternehmen, auch wenn es noch so erfolgreich ist, kann auf ewig eine höhere Wachstumsrate

[30] Vgl. Abschn. 3.3.

als die Gesamtwirtschaft erzielen.[31] Die nachhaltige konstante Wachstumsrate berechnet sich anhand der Differenz zwischen 1 und der langfristigen Ausschüttungsquote multipliziert mit der langfristigen Eigenkapitalrendite. Somit lässt sich die konstante Gewinnausschüttungsquote δ im Modell wie folgt festlegen:[32]

$$\delta = 1 - \frac{g}{R_{EK}}, \tag{7.10}$$

wobei:

g = konstante endogene Wachstumsrate,
R_{EK} = langfristige Eigenkapitalrendite.

Da das Gordon-Growth-Modell ein ewiges konstantes Wachstum unterstellt, ist es für Unternehmen in der Reifephase mit einer gut etablierten Dividendenpolitik geeignet, die über eine ähnliche Wachstumsrate wie die Gesamtwirtschaft verfügen. Mögliche Beispiele sind Unternehmen aus der Energieversorgung und dem Lebensmitteleinzelhandel. Wird beispielsweise die erwartete Rendite mit dem CAPM berechnet, sollte das Beta in der Nähe von 1 liegen. In Abhängigkeit vom Risiko kann ein Beta zwischen 0,8 und 1,2 gewählt werden. Diese Bandbreite spiegelt das adjustierte Beta der meisten börsennotierten Unternehmen wider.[33] Ein Beta von 1 bedeutet, dass das Unternehmen das gleiche Risiko wie der Gesamtmarkt aufweist, was für ein Unternehmen in der Reifephase, das in einem gesättigten Markt tätig ist, eine realistische Annahme darstellt. Demnach ist das Gordon-Growth-Modell für stabile und reife Unternehmen geeignet, die zum einen genügend hohe Dividenden ausschütten und keine übermäßigen Geldreserven bilden, sodass sich die Dividenden und die frei verfügbaren Equity-Cashflows ungefähr entsprechen, und zum anderen ein Beta von rund 1 aufweisen.[34]

Sind der Aktienkurs und der gemäß dem einstufigen Dividendendiskontierungsmodell berechnete innere Wert gleich groß, lassen sich bei einem effizienten Kapitalmarkt wichtige Informationen über die bewertungsrelevanten Faktoren wie die Wachstumsrate und die erwartete Rendite gewinnen. So kann das Gordon-Growth-Modell $P_0 = Div_1/[E(r) - g]$ nach der Wachstumsrate g aufgelöst werden, was zu folgender Gleichung für die implizite Wachstumsrate führt:

[31] Vgl. Parrino 2013: Choosing the Right Valuation Approach, S. 271.

[32] Die endogene Gewinnwachstumsrate kann mit der Ausschüttungsquote δ wie folgt berechnet werden: $g = (1 - \delta)\, R_{EK}$. Wird diese Gleichung umgeformt, erhält man die Gewinnausschüttungsquote.

[33] So etwa verfügen 63 % der DAX-Aktien und 70 % der SMI-Aktien über ein adjustiertes Beta, das zwischen 0,8 und 1,2 liegt (Quelle: Thomson Reuters Eikon; Stand Januar 2015).

[34] Vgl. Damodaran 2012b: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 324.

$$g_{\text{implizit}} = E(r) - \frac{Div_1}{P_0}. \tag{7.11}$$

Demnach lässt sich die implizite Wachstumsrate aus der Differenz zwischen der Renditeerfordernis und der erwarteten Dividendenrendite bestimmen. Zum Beispiel wird die Aktie der Daimler AG zu Beginn des Jahres 2019 zu einem Preis von EUR 45,91 gehandelt. Die für das Jahr erwartete Dividende beträgt EUR 0,90 (Quelle: Thomson Reuters Eikon), während die langfristig erwartete CAPM-Rendite des Automobilherstellers bei 8,74 % liegt.[35] Die implizite Wachstumsrate von 6,78 % kann wie folgt bestimmt werden:

$$g_{\text{implizit}} = 0,0874 - \frac{\text{EUR } 0,90}{\text{EUR } 45,91} = 0,0678.$$

Die Daimler-Aktie wird auf dem Markt bewertet, als besitze sie ein langfristiges Dividendenwachstum von 6,78 %. Die auf diese Weise ermittelten impliziten Wachstumsraten können für die Aktienauswahl eingesetzt werden. Gelangt man aufgrund der Aktienanalyse zu dem Schluss, dass die langfristige Wachstumsrate höher (niedriger) als 6,78 % ist, erscheint das Beteiligungspapier unterbewertet (überbewertet) und ist demnach zu kaufen (verkaufen). Mit dem Gordon-Growth-Modell lässt sich unter der Annahme der Markteffizienz auch die implizit erwartete Rendite ermitteln:

$$E(r)_{\text{implizit}} = \frac{Div_1}{P_0} + g. \tag{7.12}$$

Die erwartete Rendite besteht aus der erwarteten Dividendenrendite und der Wachstumsrate, welche die Wachstumsrate des Eigenkapitals bzw. des Aktienpreises widerspiegelt. Somit setzt sich die Renditeerfordernis des Aktieninhabers aus der erwarteten Dividende und dem prognostizieren Kapitalgewinn bzw. -verlust zusammen.[36]

Nachstehend wird die Aktie der Linde AG mit dem einstufigen Dividendendiskontierungsmodell bewertet. Im Mittelpunkt steht die schrittweise Anwendung des Bewertungsmodells, wobei die Berechnungen auf plausiblen Annahmen beruhen, die sich mit einer detaillierteren Analyse weiter verfeinern lassen.

Beispiel: Bewertung der Aktie der Linde AG mit dem Gordon-Growth-Modell

Für die börsennotierte Aktie der Linde AG liegen zu Beginn des Jahres 2017 die folgenden Daten vor:

[35] Vgl. Abschn. 3.3.1.3.

[36] Vgl. Abschn. 3.3.2.

Dividende je Aktie (für das Jahr 2016)	EUR 3,70
Aktienpreis	EUR 165,74

Es wird angenommen, dass das Unternehmen das gleiche langfristige nominale Wachstum wie die deutsche Gesamtwirtschaft aufweist. Die langfristig reale Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland wird auf 1,2 % geschätzt, während eine langfristige Inflation von 2,4 % erwartet wird (Quelle: IMF – World Economic Outlook). Die Verfallrendite 30-jähriger Bundesanleihen beläuft sich auf 1,5 %. Die Marktrisikoprämie für Deutschland beträgt 5,4 %. Für die Linde-Aktie wird von einem langfristigen Beta der Aktie von 1 ausgegangen.

1. Wie hoch ist der innere Wert der Linde-Aktie gemäß dem Gordon-Growth-Modell?
2. Ist die Aktie gemäß dem Gordon-Growth-Modell richtig bewertet?
3. Wie hoch ist die implizite Gewinnwachstumsrate?

Lösung zu 1

Die erwartete CAPM-Rendite beträgt 6,9 % und lässt sich wie folgt ermitteln:

$$E(r) = 1{,}5\,\% + 5{,}4\,\% \times 1 = 6{,}9\,\%.$$

Die nominale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 3,63 % berechnet sich unter Berücksichtigung des Verzinsungseffekts mit der realen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 1,2 % und der erwarteten langfristigen Inflationsrate von 2,4 % wie folgt:

$$g = 1{,}012 \times 1{,}024 - 1 = 0{,}0363.$$

Werden für die Renditeerwartung 6,9 %, für die konstante Wachstumsrate 3,63 % und für die letztbezahlte Dividende EUR 3,70 in das Gordon-Growth-Modell eingesetzt, erhält man einen inneren Wert der Linde-Aktie von EUR 117,26:

$$P_0 = \frac{\text{EUR}\,3{,}70 \times 1{,}0363}{0{,}069 - 0{,}0363} = \text{EUR}\,117{,}26.$$

Lösung zu 2

In Anlehnung an das Gordon-Growth-Modell ist die Linde-Aktie um rund 41 % überbewertet, da der innere Wert von EUR 117,26 unter dem gehandelten Preis der Aktie von EUR 165,74 liegt. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass es sich bei der Berechnung des inneren Aktienwerts mit dem Gordon-Growth-Modell um einen konservativen Ansatz handelt, der davon ausgeht, dass die Linde AG das gleiche jährliche Wachstum wie die Gesamtwirtschaft von 3,63 % aufweist. Allerdings geht der Finanz-

informationsdienstleister Thomson Reuters von einer Konsensprognose der jährlichen Wachstumsrate für die nächsten 3 Jahre von durchschnittlich 9,43 % aus. Folglich ist eine ewige konstante Wachstumsrate von jährlich 3,63 % für die Linde AG zu niedrig bzw. die Annahme eines ewigen konstanten Wachstums nicht angemessen. Außerdem ist das Unternehmen in der Lage, höhere Dividenden auszubezahlen, da die frei verfügbaren Equity-Cashflows größer als die Dividenden sind. Eine höhere Wachstumsrate, zumindest über einen begrenzten Zeitraum, und höhere Cashflows führen zu einem höheren inneren Aktienwert.

Lösung zu 3

Die implizite Wachstumsrate lässt sich anhand des Gordon-Growth-Modells wie folgt berechnen:

$$\text{EUR}\,165,74 = \frac{\text{EUR}\,3,70 \times (1+g)}{0,069-g} \rightarrow g = 4,566\,\%.$$

Der im Vergleich zum inneren Wert höhere Marktpreis der Aktie von EUR 165,74 impliziert eine höhere konstante Gewinnwachstumsrate von 4,566 % (anstatt 3,63 %). Eine vergleichsweise höhere implizite Wachstumsrate ist aufgrund der Konsensprognose von 9,43 % pro Jahr für die nächsten 3 Jahre gerechtfertigt. Für ein wachstumsstarkes Unternehmen wie die Linde AG ist ein mehrstufiges Aktienbewertungsmodell geeigneter. ◀

7.3.2.4 Zweistufiges Dividendendiskontierungsmodell

Für die meisten Unternehmen trifft die Annahme eines ewigen konstanten Wachstums nicht zu, weil sie mehrere Wachstumsphasen durchlaufen, die durch unterschiedlich hohe Wachstumsraten charakterisiert sind. Mehrphasenmodelle ermöglichen die Modellierung unterschiedlicher Wachstumsphasen. Dabei können die folgenden Wachstumsphasen – vergleichbar mit einem Produktlebenszyklus – unterschieden werden: Gründung, Wachstum, Reife und Niedergang.[37]

Die mehrstufigen Bewertungsmodelle beruhen auf der Annahme, dass das Unternehmen über eine begrenzte Zeitperiode eine Ertragsentwicklung aufweist, die vom langfristigen Durchschnitt abweicht. Nach einer bestimmten Anzahl von Jahren kehrt das Unternehmen auf den langfristigen Wachstumspfad zurück. Beim zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell werden zwei Wachstumsphasen unterschieden. In der ersten Phase, die zeitlich begrenzt ist (z. B. 3 bis 10 Jahre), nehmen die Dividenden mit einer bestimmten Wachstumsrate zu. In der darauffolgenden zweiten Phase wird von einem ewigen konstanten Wachstum ausgegangen. In den meisten Fällen ist die Wachstumsrate im ersten Zeitabschnitt größer als in der zweiten konstanten Phase. Es gibt auch Unternehmen, die aufgrund von operativen und/oder finanziellen Schwierigkeiten in einer ersten Stufe ein niedriges oder negatives Wachstum aufweisen, das in der zweiten Phase – nach dem Überwinden der Schwierigkeiten – durch ein höheres konstantes Wachstum abgelöst wird.

[37] Vgl. Koller et al. 2010: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, S. 89 ff.

Beim zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell erfolgt der Übergang von der ersten zur zweiten Wachstumsstufe durch einen abrupten Rückgang der Wachstumsrate auf ein langfristiges niedrigeres Niveau. Dabei fällt die hohe Wachstumsrate am Ende der ersten Stufe von zum Beispiel 15 % schlagartig auf eine niedrigere konstante Wachstumsrate von beispielsweise 4 %. Der innere Aktienwert lässt sich mit dem zweistufigen Bewertungsmodell wie folgt berechnen:[38]

$$P_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{Div_t}{\left[1+E\left(r_1\right)\right]^t} + \frac{P_T}{\left[1+E\left(r_1\right)\right]^T}, \tag{7.13}$$

kurzfristiges	langfristiges Wachstum
hohes	auf einem niedrigeren
Wachstum	konstanten Niveau

wobei:

Div_t = erwartete Dividende in der Periode t,
$E(r_1)$ = erwartete Aktienrendite in der ersten Wachstumsphase,
P_T = Endwert (bzw. Terminal Value) der Aktie am Ende der Periode T (innerer Wert der Aktie am Ende der ersten Wachstumsphase).

Der erste Term rechts des Gleichheitszeichens gibt den inneren Wert der Aktie für die erste Wachstumsstufe wieder. Der zweite Term rechts des Gleichheitszeichens beinhaltet den Endwert der Aktie (P_T) am Ende der ersten bzw. zu Beginn der zweiten Phase, der auf den Bewertungszeitpunkt mit der erwarteten Rendite der ersten Wachstumsphase diskontiert wird. Der Endwert der Aktie kann mit einem Preismultiplikator, wie etwa dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder dem Kurs-Buchwert-Verhältnis, oder mit dem Gordon-Growth-Modell wie folgt ermittelt werden:[39]

$$P_T = \frac{Div_{T+1}}{E\left(r_2\right) - g_T}, \tag{7.14}$$

wobei:

Div_{T+1} = erwartete Dividende in der ersten Periode der zweiten konstanten Wachstumsphase,
$E(r_2)$ = erwartete Aktienrendite in der zweiten konstanten Wachstumsphase,
g_T = ewige konstante Wachstumsrate.

[38] Vgl. Parrino 2013: Choosing the Right Valuation Approach, S. 273.
[39] Vgl. Brigham und Houston 2001: Fundamentals of Financial Management, S. 420.

Bei der Berechnung des Endwerts wird eine ewige konstante Wachstumsrate g_T verwendet, welche die langfristige nominale Wachstumsrate der Gesamtwirtschaft nicht überschreiten sollte. Darüber hinaus muss die Gewinnausschüttungsquote mit der geschätzten Wachstumsrate konsistent sein. Ein hohes (niedriges) Wachstum impliziert eine niedrige (hohe) Ausschüttungsquote. Bei hohem Wachstum wird der Gewinn reinvestiert und nicht in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet, während bei einem niedrigeren Wachstum weniger reinvestiert und ein höherer Teil des Gewinns ausbezahlt wird. Fällt die Wachstumsrate nach der ersten Phase, so muss die Gewinnausschüttungsquote in der zweiten konstanten Phase größer als in der ersten Phase sein. Die neue Ausschüttungsquote in der ewigen konstanten Wachstumsphase kann mit $1 - g_T/R_{EK,T}$ (siehe Gl. 7.10) bestimmt werden. Abb. 7.8 zeigt den Zusammenhang zwischen der Wachstumsrate und der Ausschüttungsquote im zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell.

In der Regel ist die erwartete Rendite in der ersten Wachstumsstufe aufgrund des höheren Risikos größer als in der zweiten konstanten Phase. So etwa verfügen wachstumsstarke Unternehmen als Folge des größeren Risikos über ein relativ hohes Beta. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass stark wachsende Unternehmen wie Internet-, Telekommunikations- oder Biotechnologieunternehmen ein Beta von rund 2 haben. In der zweiten konstanten Wachstumsphase nimmt das Risiko des Unternehmens in der Regel ab. Für diese Stufe ist es angemessen, ein Beta von etwa 1 (Bandbreite von 0,8 und 1,2) zu unterstellen, da sich das Unternehmen in der Reifephase befindet und somit das gleiche Risiko

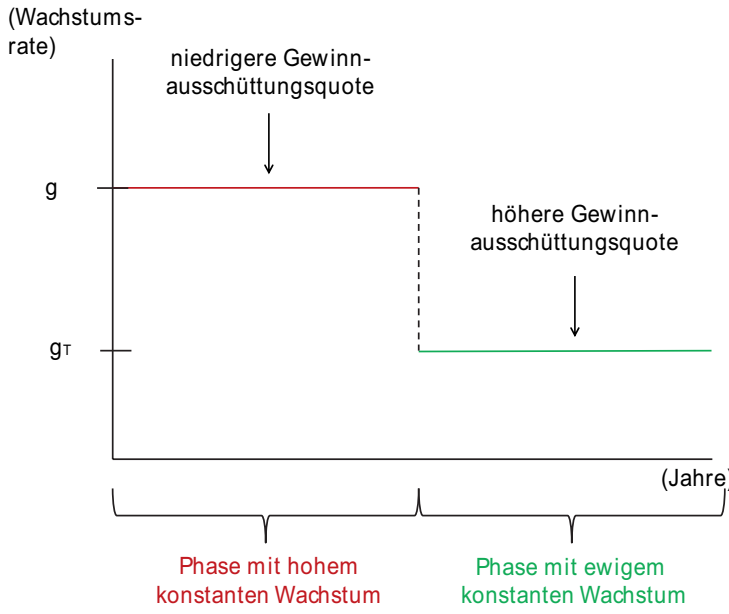


Abb. 7.8 Verlauf der Wachstumsrate und Veränderung der Gewinnausschüttungsquote im zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung)

wie die Gesamtwirtschaft aufweist.[40] Ebenso ist die Eigenkapitalrendite in der wachstumsstarken Phase im Vergleich zur ewigen konstanten Wachstumsphase größer, weil die Projekte in der ersten Phase rentabler sind. Für die Bestimmung der Eigenkapitalrendite in der ewigen konstanten Phase kann die durchschnittliche Eigenkapitalrendite der Industrie oder der in dieser Periode erwartete Eigenkapitalkostensatz des Unternehmens als Richtgröße herangezogen werden.[41]

Im Folgenden wird die Aktie der Daimler AG mit dem zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell bewertet. Im Mittelpunkt steht die schrittweise Anwendung des Bewertungsmodells, wobei die Berechnungen auf plausiblen Annahmen beruhen, die sich mit einer detaillierteren Analyse weiter verfeinern lassen.

Beispiel: Bewertung der Daimler-Aktie mit dem zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell

Für die börsennotierte Aktie der Daimler AG liegen zu Beginn des Jahres 2017 (für das Jahr 2016) die folgenden Daten vor:

Historisches Beta	1,52
Dividende je Aktie	EUR 3,25
Aktienpreis	EUR 71,18
Eigenkapitalrendite	15,3 %
Gewinnausschüttungsquote	40,78 %

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Es wird angenommen, dass die Gewinne und die Dividenden in den nächsten 5 Jahren mit der endogenen Wachstumsrate des Jahres 2016 von 9,06 % jährlich zunehmen. Die Wachstumsrate von 9,06 % ergibt sich aus dem Produkt der Thesaurierungsrate von 59,22 % (= 1 − 0,4078) mit der Eigenkapitalrendite von 15,3 %. In der konstanten Wachstumsphase, die nach 5 Jahren beginnt, weist das Unternehmen ein ewiges konstantes Wachstum von 3,63 % pro Jahr auf, das der erwarteten nominalen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland entspricht. Des Weiteren wird unterstellt, dass zu Beginn der ewigen konstanten Wachstumsphase die Eigenkapitalrendite von 15,3 auf 7 % fällt. Außerdem wird angenommen, dass das (adjustierte) Beta der Daimler-Aktie in der ewigen konstanten Wachstumsphase 1,2 beträgt. Die Verfallrenditen von 5-jährigen und 30-jährigen Bundesanleihen belaufen sich auf

[40] Die meisten börsennotierten Aktien besitzen ein adjustiertes Beta, das in einer Bandbreite zwischen 0,8 und 1,2 liegt. Darüber hinaus gibt es Unternehmen (z. B. in der Rohstoffindustrie), die über ein Beta verfügen, das weit unterhalb von 1 liegt. Für solche Unternehmen kann man das niedrige Beta in der Bewertung belassen. Geht man in der Reifephase hingegen von einer Diversifikation in andere Geschäftsfelder aus, ist für diese Aktien ein höheres Beta (z. B. von 0,8) zu wählen.

[41] Vgl. Damodaran 2012b: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 324.

– 0,4 % respektive auf 1,1 %, während die Marktrisikoprämie bei 5,4 % liegt. Wie hoch ist der innere Wert der Daimler-Aktie gemäß dem zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell und ist das Papier richtig bewertet?

Lösung

Die erwartete CAPM-Rendite für die erste 5-jährige Wachstumsphase beträgt 7,808 % und lässt sich wie folgt berechnen:

$$E\left(r_1\right) = -0,4\,\% + 5,4\,\% \times 1,52 = 7,808\,\%.$$

In einem nächsten Schritt sind die Dividenden mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,06 % für die erste 5-jährige Wachstumsphase zu ermitteln:

$$\mathrm{Div}_1 = \mathrm{EUR}\,3,25 \times \left(1,0906\right)^1 = \mathrm{EUR}\,3,54,$$

$$\mathrm{Div}_2 = \mathrm{EUR}\,3,25 \times \left(1,0906\right)^2 = \mathrm{EUR}\,3,87,$$

$$\mathrm{Div}_3 = \mathrm{EUR}\,3,25 \times \left(1,0906\right)^3 = \mathrm{EUR}\,4,22,$$

$$\mathrm{Div}_4 = \mathrm{EUR}\,3,25 \times \left(1,0906\right)^4 = \mathrm{EUR}\,4,60,$$

$$\mathrm{Div}_5 = \mathrm{EUR}\,3,25 \times \left(1,0906\right)^5 = \mathrm{EUR}\,5,01.$$

Um die Dividende am Ende des 1. Jahres der ewigen konstanten Wachstumsphase festzulegen, ist zunächst die neue Gewinnausschüttungsquote zu bestimmen:

$$\delta_{\text{ewige konstante Phase}} = 1 - \frac{0,0363}{0,07} = 0,4814.$$

Bei einer Ausschüttungsquote von 40,78 % ergibt sich für das Jahr 2016 ein Ergebnis je Aktie von EUR 7,97 (= EUR 3,25/0,4078). Das Ergebnis je Aktie im 6. Jahr liegt bei EUR 12,74:

$$\mathrm{EUR}\,7,97 \times \left(1,0906\right)^5 \times 1,0363 = \mathrm{EUR}\,12,74.$$

Die Dividende am Ende des 1. Jahres der ewigen konstanten Wachstumsphase beträgt EUR 6,13 (= EUR 12,74 × 0,4814). Die erwartete Rendite in der ewigen konstanten Wachstumsphase wird mit einem Beta von 1,2 berechnet und liegt bei 7,58 % (= 1,1 % + 5,4 % × 1,2). Der Endwert der Aktie in 5 Jahren beläuft sich auf EUR 155,19:

$$P_5 = \frac{\mathrm{EUR}\,6,13}{0,0758 - 0,0363} = \mathrm{EUR}\,155,19.$$

Der innere Wert der Daimler-Aktie von EUR 123,39 lässt sich zum Bewertungszeitpunkt wie folgt berechnen:

$$P_0 = \frac{\text{EUR } 3{,}54}{(1{,}07808)^1} + \frac{\text{EUR } 3{,}87}{(1{,}07808)^2} + \frac{\text{EUR } 4{,}22}{(1{,}07808)^3} + \frac{\text{EUR } 4{,}60}{(1{,}07808)^4} + \frac{\text{EUR } 5{,}01 + \text{EUR } 155{,}19}{(1{,}07808)^5} = \text{EUR } 123{,}39.$$

Aufgrund der unterstellten Annahmen und des verwendeten Bewertungsmodells erscheint die Aktie der Daimler AG um rund 42 % unterbewertet, da der innere Wert von EUR 123,39 über den Marktpreis von EUR 71,18 liegt. Abb. 7.9 veranschaulicht die Berechnung des inneren Werts mit dem zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell. ◀

Ein wichtiger Nachteil mehrstufiger Cashflow-Modelle ist, dass der Endwert einen Großteil des inneren Werts ausmacht. Im Beispiel beträgt der diskontierte Endwert EUR 106,56 [= EUR 155,19/(1,07808)^5] und stellt 86,36 % des inneren Werts der Aktie von EUR 123,39 dar. Demnach gehen lediglich 13,64 % des inneren Werts auf den Barwert der Dividenden in der 5-jährigen wachstumsstarken Zeitperiode zurück.

Das zweistufige Dividendendiskontierungsmodell ist in all jenen Fällen gerechtfertigt, in denen das Unternehmen für einige Jahre eine außerordentlich hohe Wachstumsphase durchläuft, bevor sich das Wachstum auf ein konstantes Niveau einpendelt. Außerordentlich hohe Wachstumsphasen können aufgrund eines Patents, eines Urheberrechts, hoher

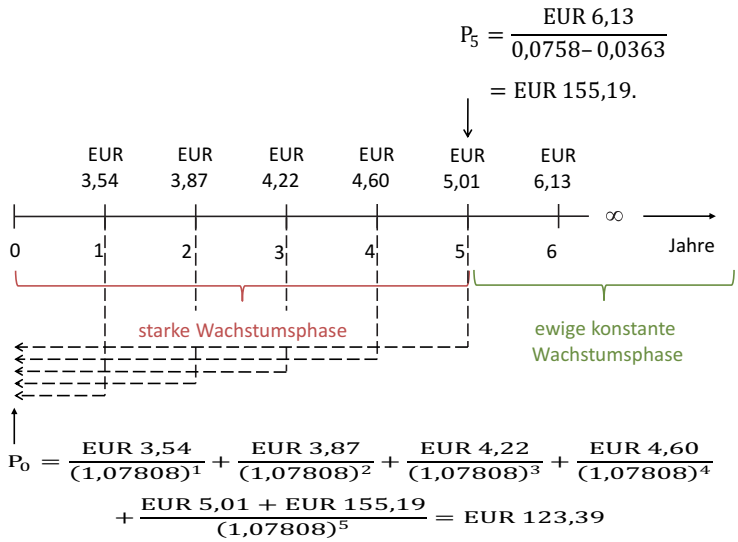


Abb. 7.9 Berechnung des inneren Werts der Daimler-Aktie mit dem zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell. (Quelle: Eigene Darstellung)

rechtlicher oder infrastrukturbezogener Eintrittsbarrieren, eines Vorteils als Erstanbieter eines Produkts bzw. einer Dienstleistung oder aufgrund eines anderen Faktors, der zu einer führenden Marktstellung beiträgt, auftreten. Das in dieser Periode beobachtbare hohe Wachstum ist üblicherweise nicht nachhaltig, weil etwa ein Patent abläuft oder Mitbewerber in den Markt eintreten und Marktanteile erobern. Nach Ablauf der wachstumsstarken Zeitperiode fällt die Gewinnwachstumsrate auf ein Niveau zurück, das demjenigen der Gesamtwirtschaft entspricht.

Die Annahme, dass die hohe Wachstumsrate nach einer bestimmten Anzahl an Jahren schlagartig auf ein niedrigeres konstantes Niveau fällt, stellt eine Anwendungsbeschränkung des Modells dar (z. B. bei befristeten Lizenzen oder Patenten), da es keine Übergangsphase zwischen der hohen und der ewigen konstanten Wachstumsphase gibt. Daher ist das Modell für Unternehmen geeignet, deren Wachstumsraten in der ersten wachstumsstarken Phase nicht wesentlich über den Wachstumsraten der Reifephase liegen. Ein Beispiel sind Wachstumsraten von 7 bis 12 % in der ersten Phase, die dann auf eine konstante Rate von beispielsweise 2 bis 5 % fallen. Für Unternehmen, die eine außerordentlich hohe Wachstumsrate von zum Beispiel 30 % haben, ist die Annahme eines abrupten Rückgangs auf eine viel niedrigere konstante Rate üblicherweise nicht realistisch. Vielmehr wäre ein Szenario angemessen, das von einer schrittweisen Abnahme der Wachstumsrate ausgeht.

Das dem Dividendendiskontierungsmodell zugrunde liegende Bewertungsprinzip ist einfach und logisch. Für eine Aktie ist nicht mehr zu bezahlen als der Barwert der Cashflows, die man in Zukunft erwarten kann. Dennoch ist die Umsetzung des Modells in der Bewertungspraxis alles andere als einfach, da verschiedene Annahmen in Bezug auf die Bestimmung der erwarteten Rendite und der Wachstumsrate der Dividenden zu treffen sind.

Das Ziel der Fundamentalanalyse besteht darin, unter- bzw. überbewertete Aktie zu finden, damit eine überdurchschnittliche Rendite (Alpha) erzielt werden kann. Daher haben diverse Studien untersucht, ob mit der Anwendung des Dividendendiskontierungsmodells fehlbewertete Aktien identifiziert werden können. Mehrheitlich zeigen die Ergebnisse der empirischen Studien, dass mit dem Bewertungsmodell langfristig überdurchschnittliche Renditen (vor Steuern) erzielt werden.[42] Die Interpretation dieser Ergebnisse ist insofern schwierig, als es nicht klar ist, ob die überdurchschnittlichen Renditen auf die Identifikation fehlbewerteter Aktien oder auf bekannte Preisunregelmäßigkeiten auf dem Markt (sogenannte Preisanomalien), die mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und der Dividendenrendite bestimmt werden können, zurückzuführen sind.[43] Eine empirische Stu-

[42] Vgl. z. B. Sorensen und Williamson 1985: Some Evidence on the Value of the Dividend Discount Models, S. 60 ff.

[43] Studien zur Informationseffizienz der Kapitalmärkte zeigen, dass Aktien mit einem vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis langfristig eine überdurchschnittliche Rendite generieren. Ebenso lassen sich abnormale Renditen mit Aktien erzielen, die eine vergleichsweise hohe

die von Jacobs und Levy (1988) zeigt, dass bei der Auswahl von Aktien anhand eines niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses ein Renditebeitrag von durchschnittlich 0,92 % pro Quartal resultiert, während die Aktienauswahl mit dem Dividendendiskontierungsmodell lediglich zu einem Renditebeitrag von 0,06 % pro Quartal führt.[44] Diese Ergebnisse sind ein Hinweis, dass die mit den Cashflow-Modellen langfristig erzielten überdurchschnittlichen Renditen mehrheitlich mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und/oder der Dividendenrendite zu erklären sind.

7.3.3 Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell

7.3.3.1 Grundlagen

Zu den Cashflow-Modellen zählen neben dem Dividendendiskontierungsmodell auch die Free-Cash-Flow-Modelle, bei denen anstatt Dividenden frei verfügbare Cashflows mit der erwarteten Rendite diskontiert werden. Die frei verfügbaren Cashflows verkörpern die vom Unternehmen erwirtschafteten betrieblichen Cashflows nach Abzug der erforderlichen Investitionen ins Anlagevermögen. Sie können entweder nach Bezahlung der Fremdkapitalgeberansprüche (Free Cash Flows to Equity) oder vor deren Bezahlung (Free Cash Flows to Firm) bestimmt werden. Mit dem Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell (Nettoverfahren) wird der innere Eigenkapitalwert direkt ermittelt. Demgegenüber wird mit dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell (Bruttoverfahren) der Enterprise Value berechnet. Der innere Eigenkapitalwert lässt sich bestimmen, indem vom Enterprise Value der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals abgezogen wird. Der Vorteil dieser Bewertungsmodelle ist, dass sie konzeptionell solide und für die meisten Aktienbewertungsanwendungen geeignet sind. Sie lassen sich insbesondere in den folgenden Fällen einsetzen:[45]

- Das Unternehmen schüttet keine Dividenden aus.
- Das Unternehmen bezahlt zwar Dividenden, aber diese weichen erheblich von den frei verfügbaren Cashflows ab, die man den Eigenkapitalgebern ausschütten kann.
- Die frei verfügbaren Cashflows reflektieren die Profitabilität und somit die Wertschöpfung des Unternehmens.
- Die Aktienbewertung erfolgt aus der Perspektive einer Mehrheitsbeteiligung, sodass eine Kontrolle der frei verfügbaren Cashflows besteht.

Dividendenrendite aufweisen. Mit dem Dividendendiskontierungsmodell können unterbewertete (überbewertete) Aktien identifiziert werden, die über ein niedriges (hohes) Kurs-Gewinn-Verhältnis und eine hohe (niedrige) Dividendenrendite verfügen. Folglich stimmen die beobachteten Preisanomalien auf dem Markt mit den Ergebnissen des Bewertungsmodells überein.

[44] Vgl. Jacobs und Levy 1988: On the Value of „Value“, S. 47 ff.

[45] Vgl. Damodaran 2012a: Investment Philosophies: Successful Strategies and the Investors Who Made Them Work, S. 106.

Anders als Dividenden sind die frei verfügbaren Cashflows aus den vorhandenen finanziellen Informationen des Unternehmens zuerst noch zu ermitteln, was ein Verständnis der Berechnungsweise und der finanziellen Rechnungslegung des Unternehmens erfordert. Außerdem ist die Wachstumsrate festzulegen, damit die zukünftigen Cashflows geschätzt werden können. Daher beginnen die folgenden Ausführungen mit der Berechnung der frei verfügbaren Equity-Cashflows und der Bestimmung der Wachstumsrate anhand von Fundamentaldaten des Unternehmens. Danach wird gezeigt, wie sich der innere Aktienwert mithilfe eines ein- und zweistufigen Bewertungsmodells ermitteln lässt.

7.3.3.2 Definition und Berechnung des frei verfügbaren Equity-Cashflows

Um ein besseres Verständnis zur Berechnungsweise des frei verfügbaren Equity-Cashflows zu erhalten, wird zunächst die Bestimmung des Unternehmensergebnisses gezeigt. In der linken Spalte von Tab. 7.1 ist eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt. Sie beginnt mit dem Umsatz, der ein Unternehmen während einer bestimmten Periode (z. B. 1 Jahr) erwirtschaftet hat. Vom Umsatz werden der Betriebsaufwand sowie die Abschreibungen und Wertminderungen abgezogen, was das Betriebsergebnis (EBIT) ergibt. Vom Betriebsergebnis wird der Zinsaufwand subtrahiert, was zum Ergebnis vor Steuern (EBT) führt. Nach Abzug des Steueraufwands gelangt man zum Unternehmensergebnis.

Die rechte Spalte von Tab. 7.1 zeigt die Berechnungsweise des frei verfügbaren Equity-Cashflows. Zunächst sind zum Nachsteuerergebnis zahlungsunwirksame Aufwände wie Abschreibungen und Wertminderungen hinzuzuzählen. Danach sind die Investitionen ins Nettoumlaufvermögen (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zuzüglich Warenvorräte abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) abzuziehen, die Geldausgänge für die tägliche Betriebstätigkeit darstellen. Weitere Geldausgänge sind die Investitionen ins Anlagevermögen. Sie umfassen Nettoinvestitionen in Sachanlagen wie zum Beispiel Maschinen und Anlagen, in immaterielle Vermögenswerte wie Software, Patente und Handelsmarken und in Beteiligungen an anderen Gesellschaften, aber auch Investitionen in Finanzanlagen. Die Investitionen ins Nettoumlaufvermögen und Anlagevermögen stellen Geldabflüsse dar, die nicht mehr für die Verteilung an die Eigenkapitalgeber zur Verfügung stehen. Schließlich ist die Nettozunahme des zinstragenden Fremd-

Tab. 7.1 Unternehmensergebnis versus frei verfügbarer Equity-Cashflow

Umsatz	Ergebnis nach Steuern
– Betriebsaufwand	+ Abschreibungen und Wertminderungen
– Abschreibungen und Wertminderungen	– Investitionen ins Nettoumlaufvermögen
= Betriebsergebnis (EBIT)	– Investitionen ins Anlagevermögen
– Zinsaufwand	+ Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals
= Ergebnis vor Steuern (EBT)	**= Frei verfügbarer Equity-Cashflow**
– Steueraufwand	
= Ergebnis nach Steuern	

Quelle: Eigene Darstellung

kapitals hinzuzuzählen. Die Aufnahme von Fremdkapital in einer Periode erhöht den frei verfügbaren Equity-Cashflow, während eine Rückzahlung (Tilgung) des Fremdkapitals einen Geldabfluss repräsentiert und folglich den frei verfügbaren Equity-Cashflow reduziert. Demnach lässt sich der frei verfügbare Equity-Cashflow anhand der folgenden Formel berechnen:[46]

$$\mathrm{FCEK} = \mathrm{E} + \mathrm{A}_{\text{zahlungsunwirksam}} - \mathrm{E}_{\text{zahlungsunwirksam}} - \mathrm{I\,NUV} - \mathrm{I\,AV} + \Delta\mathrm{FK}, \tag{7.15}$$

wobei:

E =	Ergebnis nach Steuern aus der Geschäftstätigkeit,
$A_{\text{zahlungsunwirksam}}$ =	zahlungsunwirksamer Aufwand,
$E_{\text{zahlungsunwirksam}}$ =	zahlungsunwirksamer Ertrag,
I NUV =	Investitionen in Nettoumlaufvermögen,
I AV =	Investitionen ins Anlagevermögen,
ΔFK =	Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals.

Für einen Außenstehenden ist die Aufteilung der flüssigen Mittel in einen betrieblichen und einen nicht betrieblichen Teil ohne zusätzliche Informationen meist nicht ersichtlich. Daher wird in den folgenden Bewertungsbeispielen einfachheitshalber davon ausgegangen, dass die gesamten flüssigen Mittel eines Unternehmens nicht betriebsnotwendig sind. Sie sind nicht Bestandteil des Nettoumlaufvermögens und fließen somit nicht in die Berechnung des frei verfügbaren Cashflows ein. Deshalb ist der Wert der flüssigen Mittel zum inneren Eigenkapitalwert hinzuzuzählen. Darüber hinaus sind für die Berechnung des frei verfügbaren Equity-Cashflows die steuerangepassten Einnahmen aus den nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln vom Nachsteuerergebnis abzuziehen, da der frei verfügbare Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit erwirtschaftet wird und die flüssigen Mittel nicht zum betrieblichen Vermögen gehören.

Beispiel: Berechnung des frei verfügbaren Equity-Cashflows

Für die Vega AG liegen die folgenden Informationen zu den Jahresabschlüssen per Ende Dezember 2021 und 2022 vor (in Mio. EUR):

Bilanz	2022	2021
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2108	2073
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3630	2735
Warenvorräte	1112	1036
Sonstige Aktiven[a]	7	–

[46] Aus der Sicht der Rechnungslegung ist die Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne flüssige Mittel) ein zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag. Vgl. Abschn. 1.3.3. Im Rahmen der Aktienbewertung wird eine bewertungsbezogene Definition verwendet, sodass die Zunahme des Nettoumlaufvermögens als eine Investition betrachtet wird.

Umlaufvermögen	**6857**	**5844**
Sachanlagen	11.173	9030
Sonstiges Anlagevermögen[b]	14.788	13.673
Total Aktiven	**32.818**	**28.547**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2806	2712
Kurzfristig verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	1370	1290
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten[c]	2768	2554
Langfristig verzinsliches Fremdkapital	9879	6806
Langfristig nicht verzinsliches Fremdkapital	3337	3041
Total Verbindlichkeiten	**20.160**	**16.403**
Eigenkapital	12.658	12.144
Total Passiven	**32.818**	**28.547**

[a]Annahme: Diese Position umfasst nicht liquiditätswirksame Aktiven.
[b]Annahme: Diese Position beinhaltet liquiditätswirksame Aktiven (Beteiligungen und immaterielle Vermögenswerte).
[c]Annahme: nicht verzinslich

Die Bilanzposition „langfristig nicht verzinsliches Fremdkapital" beinhaltet Rückstellungen und latente Steuerverbindlichkeiten.

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen)	3878	3295
Abschreibungen und Wertminderungen	1538	1285
EBIT (Betriebsergebnis)	**2340**	**2010**
Zinsaufwand	653	391
EBT (Betriebsergebnis vor Steuern)	**1687**	**1619**
Steueraufwand	363	375
Ergebnis nach Steuern	**1324**	**1244**

Die Investitionen ins Anlagevermögen betragen EUR 2906 Mio. für das Jahr 2021 und EUR 4796 Mio. für das Jahr 2022.

Wie hoch ist der frei verfügbare Equity-Cashflow für das Jahr 2022?

Lösung

Die Veränderung (Investitionen) des Nettoumlaufvermögens kann wie folgt berechnet werden (in Mio. EUR):

	2022	2021	Veränderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3630	2735	895
+ Warenvorräte	+ 1112	+ 1036	+ 76
+ Sonstige Aktiven	+ 7	–	+ 7
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	− 2806	− 2712	− 94
– Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	− 2768	− 2554	− 214
= Nettoumlaufvermögen	= − 825	= − 1495	= 670

Die Veränderung des zinstragenden Fremdkapitals lässt sich folgendermaßen ermitteln (in Mio. EUR):

	2022	2021	Veränderungen
Kurzfristig verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	1370	1290	80
+ Langfristig verzinsliches Fremdkapital	+ 9879	+ 6806	+ 3073
= Total verzinsliches Fremdkapital	= 11.249	= 8096	= 3153

Die Zunahme des langfristig nicht verzinslichen Fremdkapitals von EUR 296 Mio. (= EUR 3337 Mio. – EUR 3041 Mio.) geht auf einen Anstieg der Rückstellungen und der latenten Steuerverbindlichkeiten im Jahr 2022 zurück. Diese Veränderung stellt somit einen zahlungsunwirksamen Aufwand dar, der zum Nachsteuerergebnis hinzugezählt wird, um den Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit bzw. den frei verfügbaren Cashflow zu bestimmen.

Der frei verfügbare Equity-Cashflow kann wie folgt ermittelt werden (in Mio. EUR):

Ergebnis nach Steuern	1324
+ Abschreibungen und Wertminderungen	+ 1538
– Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	– 670
+ Zunahme des langfristig nicht verzinslichen Fremdkapitals	+ 296
– Investitionen ins Anlagevermögen	– 4796
+ Zunahme des zinstragenden Fremdkapitals	+ 3153
= Frei verfügbarer Equity-Cashflow	= 845

◀

Vielfach verwenden Aktienanalysten die Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit (CFO), die sie der Kapitalflussrechnung entnehmen können, um die frei verfügbaren Cashflows zu berechnen. Die Kapitalflussrechnung besteht aus dem Cashflow der betrieblichen Tätigkeit und den Geldflüssen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Vom Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit werden die Nettoinvestitionsausgaben in das Anlagevermögen, also Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Finanzanlagen und Beteiligungen, abgezogen, zum CFO hinzugezählt wird die Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals, was zu folgender Formel für die Bestimmung des frei verfügbaren Equity-Cashflows führt:

$$\mathrm{FCEK} = \mathrm{CFO} - \mathrm{IAV} + \Delta \mathrm{FK}, \tag{7.16}$$

Die Investitionen ins Nettoumlaufvermögen sind in der Gl. 7.20 nicht aufgeführt, weil diese bereits im Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit enthalten sind.

Beispiel: Berechnung des frei verfügbaren Equity-Cashflows anhand der Kapitalflussrechnung

Für die Vega AG liegt die folgende Kapitalflussrechnung für das Jahr 2022 vor (in Mio. EUR):

Kapitalflussrechnung	2022
Ergebnis nach Steuern	1324
+ Abschreibungen und Wertminderungen	1538
– Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	– 895
– Zunahme Warenvorräte	– 76
– Zunahme sonstige Aktiven	– 7
+ Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94
+ Zunahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten	214
+ Zunahme langfristig nicht verzinsliches Fremdkapital	296
= Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit	**2488**
– Nettoinvestitionen in Sachanlagen	– 2881
– Nettoinvestitionen in Beteiligungen	– 815
– Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte	– 1100
= Cashflows aus Investitionstätigkeit	**– 4796**
– Dividenden	– 810
+ Aufnahme von Krediten und Anleihen	4153
– Rückzahlung (Tilgung) von Krediten und Anleihen	– 1000
= Cashflows aus Finanzierungstätigkeit	**2343**
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente	35
Anfangsbestand der Zahlungsmittel und -äquivalente	2073
Endbestand der Zahlungsmittel und -äquivalente	**2108**

Wie hoch ist der frei verfügbare Equity-Cashflow?

Lösung

Der frei verfügbare Equity-Cashflow von EUR 845 Mio. kann anhand der Kapitalflussrechnung wie folgt ermittelt werden (in Mio. EUR):

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	2488
– Nettoinvestitionen ins Anlagevermögen	– 4796
+ Aufnahme von Krediten und Anleihen	+ 4153
– Rückzahlung (Tilgung) von Krediten und Anleihen	– 1000
= Frei verfügbarer Equity-Cashflow	= 845

◀

Frei verfügbare Equity-Cashflows können auch bei rentablen Unternehmen negative Werte annehmen, wenn die Investitionen das Nachsteuerergebnis, die Abschreibungen und die Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals übersteigen. Vor allem junge Unternehmen, deren Wachstum durch externes Kapital finanziert wird, weisen in den ersten Jahren wegen des Geschäftsaufbaus hohe Investitionen und folglich negative FCEK auf. Im Laufe der Zeit geht das hohe Wachstum der Anfangsphase infolge mangelnder Investitionsmöglichkeiten zurück, sodass die FCEK erstmals positiv werden. Rein rechnerisch betrachtet, ist der Unternehmenswert in der Anfangsphase negativ. Der positive Aktienwert lässt sich durch den Rückgang der Investitionen in der Reifephase des Unter-

nehmens rechtfertigen. Demnach setzt sich der positive Aktienwert aus dem Barwert der negativen FCEK aus der Anfangsphase und einem positiven Endwert aus der Reifephase zusammen.

7.3.3.3 Wachstumsrate der frei verfügbaren Equity-Cashflows

Die erwartete Wachstumsrate lässt sich entweder als historische Wachstumsrate oder als endogene Wachstumsrate ermitteln. Letztere basiert auf Fundamentaldaten des Unternehmens und besteht aus dem Produkt der Investitionsquote des Eigenkapitals mit der Eigenkapitalrendite:

$$g = I_{EK} R_{EK}, \tag{7.17}$$

wobei:

I_{EK} = Investitionsquote des Eigenkapitals,
R_{EK} = Eigenkapitalrendite.

Die Investitionsquote des Eigenkapitals misst den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Nachsteuerergebnis, der in das Unternehmen investiert wird. Sie lässt sich berechnen, indem das in die betrieblichen Vermögenswerte reinvestierte Eigenkapital durch das betriebliche Ergebnis nach Steuern dividiert wird:

$$I_{EK} = \frac{EK_{reinv}}{E - Ein_{Cash}}, \tag{7.18}$$

wobei:

EK_{reinv} = betrieblich reinvestiertes Eigenkapital,
E = Ergebnis nach Steuern,
Ein_{Cash} = Einnahmen nach Steuern von nicht betriebsnotwendigen Zahlungsmitteln und -äquivalenten.

Das betrieblich reinvestierte Eigenkapital besteht aus den Investitionen ins Anlagevermögen (I AV) abzüglich der Abschreibungen des Anlagevermögens (A AV) zuzüglich der Investitionen ins Nettoumlaufvermögen (I NUV) und abzüglich der Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals (ΔFK):

$$EK_{reinv} = I\,AV - A\,AV + I\,NUV - \Delta FK. \tag{7.19}$$

Im Nenner der Gl. 7.18 sind vom Nachsteuerergebnis die Einnahmen aus den nicht betriebsnotwendigen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten abzuziehen, weil das zukünftige Wachstum aus dem Ergebnis der betriebsnotwendigen Vermögenswerte zurückgeht. Daher spielen Einnahmen zusätzlich aufgebauter Geldmittel, die beispiels-

weise in marktfähige Wertpapiere angelegt werden und folglich nicht betriebsnotwendig sind, keine Rolle.

Die Eigenkapitalrendite ist ebenfalls um die nicht betriebsnotwendigen Bestandteile anzupassen. Dabei werden einerseits vom Nachsteuerergebnis die steuerangepassten Einnahmen aus den flüssigen Mitteln subtrahiert und andererseits vom Buchwert des Eigenkapitals die flüssigen Mittel abgezogen. Die so ermittelte Eigenkapitalrendite reflektiert die operative Investitionsrendite ohne den Bestand an nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln:

$$R_{EK} = \frac{E - Ein_{Cash}}{BW_{EK,\,Beg} - Cash_{Beg}}, \tag{7.20}$$

wobei:

$BW_{EK,\,Beg}$ = Buchwert des Eigenkapitals zu Beginn der Periode,
$Cash_{Beg}$ = nicht betriebsnotwendige Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn der Periode.

Ein höheres Wachstum der frei verfügbaren Equity-Cashflows lässt sich mit einer höheren Investitionsquote und/oder einer höheren Eigenkapitalrendite erklären. Allerdings bedeutet ein höheres Wachstum nicht automatisch, dass der Eigenkapitalwert zunimmt. So etwa führt zwar eine höhere Investitionsquote zu einem höheren Wachstum, aber angesichts der höheren Investitionen gehen die frei verfügbaren Cashflows zurück. Eine höhere Eigenkapitalrendite hat zwar eine Zunahme des Wachstums zur Folge, wird aber die höhere Rendite auf Investitionen in risikoreichere Geschäftsbereiche erzielt, steigen die Eigenkapitalkosten. Daher hat eine Zunahme der Investitionsquote und der Eigenkapitalrendite nicht nur einen positiven Effekt auf den Eigenkapitalwert zur Folge.

Beispiel: Berechnung der endogenen Wachstumsrate

Für die Delta AG liegen die folgenden Informationen vor (in Mio. EUR):

Ergebnis nach Steuern	1800
Eigenkapital zu Beginn des Jahres	15.000
Eigenkapital am Ende des Jahres	16.200
Investitionen ins Anlagevermögen	4000
Abschreibungen	2000
Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	500
Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten	5000
Tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten	4000
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Jahres[a]	1000
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Jahres[a]	1200
Erträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten[a]	40

[a]Annahme: nicht betriebsnotwendig

Der Ertragssteuersatz liegt bei 30 %. Wie hoch ist die endogene Wachstumsrate der frei verfügbaren Equity-Cashflows der Delta AG?

Lösung

Das reinvestierte Eigenkapital und die Investitionsquote können folgendermaßen bestimmt werden:

$$\begin{aligned} EK_{reinv} &= I\,AV - A\,AV + I\,NUV - \Delta FK = EUR\,4000\,Mio. - EUR\,2000\,Mio. \\ &+ EUR\,500\,Mio. - \left(EUR\,5000\,Mio. - EUR\,4000\,Mio.\right) = EUR\,1500\,Mio., \end{aligned}$$

$$I_{EK} = \frac{EK_{reinv}}{E} = \frac{EUR\,1500\,Mio.}{EUR\,1800\,Mio. - EUR\ \ 40\ \ Mio. \times \left(1 - 0{,}3\right)} = 0{,}8465.$$

Die Investitionsquote des Eigenkapitals beläuft sich auf 84,65 %. Die Eigenkapitalrendite von 12,66 % kann wie folgt ermittelt werden:

$$R_{EK} = \frac{EUR\,1800\,Mio. - EUR\,40\,Mio. \times \left(1 - 0{,}3\right)}{EUR\,15.000\,Mio. - EUR\,1000\,Mio.} = 12{,}66\,\%.$$

Die endogene Wachstumsrate der frei verfügbaren Equity-Cashflows von 10,72 % lässt sich aus der Investitionsquote des Eigenkapitals von 0,8465 multipliziert mit der Eigenkapitalrendite von 12,66 % berechnen:

$$g = 0{,}8465 \times 12{,}66\,\% = 10{,}72\,\%.$$

Geht man davon aus, dass es sich um ein repräsentatives Jahr für das in die betrieblichen Vermögenswerte reinvestierte Eigenkapital und das betriebliche Ergebnis nach Steuern handelt, und bleibt die Beziehung zwischen historischen frei verfügbaren Cashflows und den Fundamentaldaten in naher Zukunft gleich, kann die berechnete Wachstumsrate von 10,72 % in einer ersten Wachstumsphase bei einem mehrstufigen Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell eingesetzt werden. ◄

7.3.3.4 Einstufiges Bewertungsmodell

Die Aktienbewertung anhand der frei verfügbaren Equity-Cashflows basiert auf den gleichen Bewertungsmodellen wie bei den Dividenden. Grundsätzlich können in Abhängigkeit vom erwarteten Cashflow-Muster ein- oder mehrstufige Bewertungsverfahren eingesetzt werden, wobei die Dividenden durch die frei verfügbaren Equity-Cashflows ersetzt werden. Außerdem wird im Cashflow-Modell unterstellt, dass die frei verfügbaren Equity-Cashflows vollständig den Eigenkapitalgebern ausbezahlt werden. Dies führt dazu, dass das Unternehmen in Zukunft keine Geldmittel aufbaut, weil sämtliche Cashflows nach der Investitionstätigkeit und den Fremdkapitalgeberansprüchen den Anteilseignern zustehen. Daraus folgt, dass das erwartete Wachstum der FCEK vom Ertragswachstum der betrieblichen Vermögenswerte ohne flüssige Mittel (da nicht betriebsnotwendig) abhängt.

Bei einem einstufigen FCEK-Bewertungsmodell wird von einem ewigen konstanten Wachstum der frei verfügbaren Equity-Cashflows ausgegangen. Die FCEK in jeder Periode sind gleich den FCEK aus der Vorperiode multipliziert mit 1 plus der konstanten Wachstumsrate (1 + g). Der innere Wert des Eigenkapitals lässt sich mit einem konstanten Wachstumsmodell wie folgt berechnen [E(r) > g]:[47]

$$IW_{EK,0} = \frac{FCEK_0(1+g)}{E(r)-g} = \frac{FCEK_1}{E(r)-g}, \tag{7.21}$$

wobei:

$IW_{EK,0}$ = innerer Wert des Eigenkapitals zum Bewertungszeitpunkt,
E(r) = erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber,
g = ewige konstante Wachstumsrate der frei verfügbaren Equity-Cashflows.

Zum ermittelten inneren Eigenkapitalwert wird zum Bewertungszeitpunkt der Bestand an nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln sowie der Marktwert der weiteren nicht betriebsnotwendigen Vermögensbestandteile (falls wesentlich und mit Eigenkapital bzw. aufgebauten Geldreserven finanziert) hinzugezählt, da die zukünftigen FCEK lediglich mit den betrieblichen Vermögenswerten erwirtschaftet werden. Um anschließend den inneren Wert der Aktie zu ermitteln, wird der angepasste innere Eigenkapitalwert durch die Anzahl ausstehender Aktien dividiert:[48]

$$P_0 = \frac{IW_{EK,0} + Cash_0 + NBV_0}{VA_0}, \tag{7.22}$$

wobei:

$Cash_0$ = nicht betriebsnotwendige Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Bewertungszeitpunkt,
NBV_0 = Marktwert der nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerte (mit Eigenkapital bzw. mit Geldreserven finanziert) zum Bewertungszeitpunkt,
VA_0 = Anzahl der ausstehenden Aktien zum Bewertungszeitpunkt.

Die konstante Wachstumsrate der FCEK sollte die nominale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts des Landes, in dem das Unternehmen operativ tätig ist, nicht übersteigen. Die Annahme eines langfristigen konstanten Wachstums ist für Unternehmen in der Reifephase geeignet, die in einem gesättigten Markt operieren und daher das gleiche durch-

[47] Für die Herleitung vgl. Abschn. 7.3.2.3.

[48] Vgl. Mondello 2017a: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 243.

schnittliche Wachstum wie die Gesamtwirtschaft aufweisen.[49] Bei reifen Unternehmen mit ewigem konstanten Wachstum ist die Differenz zwischen Investitionen ins Anlagevermögen und Abschreibungen nicht übermäßig groß, weil der Bedarf an Erweiterungsinvestitionen aufgrund des relativ niedrigen Wachstums eher gering ist. Außerdem spiegelt das Unternehmensrisiko das durchschnittliche Risiko der Gesamtwirtschaft wider, sodass das Beta der Aktie nahe bei 1 zu liegen kommt.

Die Investitionsquote des Eigenkapitals (reinvestiertes Eigenkapital dividiert durch betriebliches Ergebnis nach Steuern) eines reifen Unternehmens kann beispielsweise über eine durchschnittliche Investitionsquote sämtlicher reifen Gesellschaften der gleichen Industrie oder durch Fundamentaldaten des Unternehmens geschätzt werden. Bei der Verwendung von Fundamentaldaten lässt sich durch Umformung von Gl. 7.17 die Investitionsquote des Eigenkapitals mit der erwarteten Wachstumsrate dividiert durch die Eigenkapitalrendite berechnen:

$$I_{EK} = \frac{g}{R_{EK}}. \tag{7.23}$$

Betragen zum Beispiel die konstante Wachstumsrate 3,6 % und die Eigenkapitalrendite 8 %, werden 45 % des versteuerten Ergebnisses in das Anlage- und Nettoumlaufvermögen investiert. Demnach liegt das Verhältnis zwischen dem frei verfügbaren Equity-Cashflow und dem betrieblichen Ergebnis nach Steuern bei 55 %. Das führt zu folgender Formel für die Berechnung des frei verfügbaren Equity-Cashflows:[50]

$$FCEK = E\left(1 - I_{EK}\right). \tag{7.24}$$

Betragen etwa das Nachsteuerergebnis EUR 10 Mio. und die Investitionsquote des Eigenkapitals 45 %, so resultiert daraus ein FCEK von EUR 5,5 Mio. [= EUR 10 Mio. × (1 − 0,45)].[51]

Beispiel: Berechnung des inneren Aktienwerts anhand des einstufigen FCEK-Modells

Für die Gamma AG liegen die folgenden Daten vor (in Mio. EUR):

	2022	2021
Ergebnis nach Steuern	5000	4800
Abschreibungen und Wertminderungen	3200	3000
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente[a]	7900	7700

[49] Vgl. Frykman und Tolleryd 2003: Corporate Valuation: An Easy Guide to Measuring Value, S. 83.

[50] FCEK = E [1 – (I AV – A AV + I NUV – ΔFK)/E] = E – I AV + A AV – I NUV + ΔFK

[51] Dabei wird unterstellt, dass sich die zahlungsunwirksamen Aufwände und Erträge lediglich aus den Abschreibungen und Wertminderungen sowie aus der Veränderung des zahlungsunwirksamen Nettoumlaufvermögens zusammensetzen. Vgl. Mondello 2017a: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 244.

Einnahmen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten[a]	160	150
Eigenkapital	72.000	69.000
Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	2000	1800
Investitionen ins Anlagevermögen	8000	7000
Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals	4700	3400

[a]Annahme: nicht betriebsnotwendig

Es wird angenommen, dass das Unternehmen ein ewiges konstantes Wachstum basierend auf den Fundamentaldaten des Jahres 2022 aufweist. Der Ertragssteuersatz liegt bei 30 %. Per Ende 2022 sind insgesamt 500 Mio. Aktien ausstehend. Das langfristige Beta der Gamma-Aktie beläuft sich auf 1. Die Verfallrendite 30-jähriger deutscher Bundesanleihen liegt bei 1,5 %, während die Marktrisikoprämie 5,4 % beträgt. Wie hoch ist der innere Wert der Gamma-Aktie mit dem einstufigen FCEK-Modell am Ende des Jahres 2022?

Lösung

Um die endogene Wachstumsrate zu bestimmen, ist zuerst die um die nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel angepasste Eigenkapitalrendite von 7,97 % zu berechnen:

$$R_{EK} = \frac{\text{EUR } 5000 \text{ Mio.} - \text{EUR } 160 \text{ Mio.} \times (1 - 0{,}3)}{\text{EUR } 69.000 \text{ Mio.} - \text{EUR } 7700 \text{ Mio.}} = 7{,}97\,\%.$$

Das reinvestierte Eigenkapital beträgt EUR 2100 Mio. (= EUR 8000 Mio. − EUR 3200 Mio. + EUR 2000 Mio. − EUR 4700 Mio.). Die Investitionsquote des Eigenkapitals von 42,96 % lässt sich wie folgt bestimmen:

$$I_{EK} = \frac{\text{EUR } 2100 \text{ Mio.}}{\text{EUR } 5000 \text{ Mio.} - \text{EUR } 160 \text{ Mio.} \times (1 - 0{,}3)} = 0{,}4296.$$

Die endogene Wachstumsrate liegt bei 3,42 %:

$$g = 0{,}4296 \times 7{,}97\,\% = 3{,}42\,\%.$$

Der frei verfügbare Equity-Cashflow von EUR 2788 Mio. kann mit dem Ergebnis nach Steuern von EUR 5000 Mio., den steuerangepassten Einnahmen aus den nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln von EUR 112 Mio. [= EUR 160 Mio. × (1 − 0,3)][52] und der Investitionsquote des Eigenkapitals von 42,96 % folgendermaßen bestimmt werden:

[52] Da die FCEK aus den betrieblichen Vermögenswerten erwirtschaftet werden und im Beispiel davon ausgegangen wird, dass die flüssigen Mittel nicht betriebsnotwendig sind, sind die steuerangepassten Einnahmen aus den flüssigen Mitteln vom Nachsteuerergebnis abzuziehen.

$FCEK_{2022}$ = [EUR 5000 Mio. – EUR 160 Mio. × (1 – 0,3)] × (1 – 0,4296) = EUR 2788 Mio.

Alternativ lässt sich der FCEK auch wie folgt ermitteln (in Mio. EUR):

Ergebnis nach Steuern	5000
– steuerangepasste Einnahmen aus nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln [160 × (1 – 0,3)]	–112
+ Abschreibungen und Wertminderungen	+ 3200
– Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	–2000
– Investitionen ins Anlagevermögen	–8000
+ Nettofremdkapitalzunahme	+ 4700
= FCEK	= 2788

Die erwartete CAPM-Rendite von 6,9 % lässt sich wie folgt berechnen:

$$E(r) = 1,5\% + 5,4\% \times 1 = 6,9\%.$$

Mit dem einstufigen FCEK-Modell resultiert ein innerer Eigenkapitalwert von EUR 82.855 Mio.:

$$IW_{EK,\,2022} = \frac{EUR\,2788\,Mio. \times 1,0342}{0,069 - 0,0342} = EUR\,82.855\,Mio.$$

Die Zahlungsmittel und -äquivalente von EUR 7900 Mio. sind zum berechneten inneren Eigenkapitalwert von EUR 82.855 Mio. zu addieren, was einen Wert von EUR 90.755 Mio. ergibt. Wird der innere Eigenkapitalwert von EUR 90.755 Mio. durch die 500 Mio. ausstehender Aktien dividiert, resultiert daraus ein innerer Wert der Gamma-Aktie von EUR 181,51:

$$P_{2022} = \frac{EUR\,90.755\,Mio.}{500\,Mio.\ Aktien} = EUR\,181,51. \quad \blacktriangleleft$$

Die Höhe der Bewertungsparameter, also erwartete Wachstumsrate, Renditeerwartung und frei verfügbarer Equity-Cashflow im Basisjahr, haben einen erheblichen Einfluss auf den berechneten Aktienwert. Mithilfe einer Sensitivitätsanalyse lässt sich bestimmen, wie groß der Effekt von veränderten Bewertungsparametern auf den Aktienwert ist.

7.3.3.5 Zweistufiges Bewertungsmodell

Die Basisvariante des zweistufigen FCEK-Modells geht von einem hohen konstanten Wachstum der frei verfügbaren Equity-Cashflows für eine erste Zeitperiode von ungefähr 3 bis 10 Jahren aus, die von einer zweiten Periode mit einer ewigen konstanten Wachstumsrate der FCEK abgelöst wird. Mit dem zweistufigen Bewertungsmodell lässt sich der innere Wert des Eigenkapitals wie folgt berechnen:

$$IW_{EK,0} = \sum_{t=1}^{T} \frac{FCEK_t}{\left[1+E\left(r_1\right)\right]^t} + \frac{IW_{EK,T}}{\left[1+E\left(r_1\right)\right]^T}, \tag{7.25}$$

kurzfristiges	langfristiges Wachstum
hohes	auf einem niedrigeren
Wachstum	konstanten Niveau

wobei:

$FCEK_t$ = frei verfügbarer Equity-Cashflow in der Periode t,
$E(r_1)$ = erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber in der ersten Wachstumsphase,
$IW_{EK,T}$ = Endwert (Terminal Value) des Eigenkapitals am Ende der Periode T (innerer Wert des Eigenkapitals am Ende der ersten Wachstumsphase).

Um den inneren Wert der Aktie zu bestimmen, wird der berechnete innere Wert des Eigenkapitals durch die Anzahl ausstehender Aktien dividiert. Der Endwert des Eigenkapitals kann mit einem Preismultiplikator oder mit einem einstufigen FCEK-Modell ermittelt werden. Bei einem Preismultiplikator lässt sich der Terminal Value beispielsweise mit dem Produkt aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und dem prognostizierten Gewinn je Aktie berechnen. Mit einem einstufigen FCEK-Modell hingegen lässt sich der Endwert unter der Annahme eines ewigen konstanten Wachstums folgendermaßen bestimmen $[E(r_2) > g_T]$:

$$IW_{EK,T} = \frac{FCEK_{T+1}}{E\left(r_2\right) - g_T}, \tag{7.26}$$

wobei:

$FCEK_{T+1}$ = frei verfügbarer Equity-Cashflow in der ersten Periode der zweiten konstanten Wachstumsphase,
$E(r_2)$ = erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber in der zweiten konstanten Wachstumsphase,
g_T = ewige konstante Wachstumsrate.

Für die Berechnung des Endwerts ist es wichtig, dass die frei verfügbaren Equity-Cashflows mit der Stabilitätsannahme eines Unternehmens in der Reifephase abgestimmt sind.[53] So ist der Bedarf an Erweiterungsinvestitionen, die durch die Differenz zwischen den Investitionen ins Anlagevermögen und den Abschreibungen gegeben ist, in der zweiten konstanten Wachstumsphase kleiner als in der ersten wachstumsstarken Periode. Dabei können die Erweiterungsinvestitionen für die ewige konstante Wachstumsphase entweder

[53] Vgl. Frykman und Tolleryd 2003: Corporate Valuation: An Easy Guide to Measuring Value, S. 83.

mit einem durchschnittlichen Investitionswert von reifen Unternehmen der Industrie oder mit Fundamentaldaten des Unternehmens ($I_{EK} = g/R_{EK}$) geschätzt werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, ein Beta zu wählen, das nahe bei 1 liegt (Bandbreite von 0,8 bis 1,2), da das Unternehmen einem ähnlichen Risiko wie die Gesamtwirtschaft unterliegt. Auch ist die Fremdkapitalquote zu korrigieren.

Üblicherweise macht der Terminal Value einen hohen Anteil am gesamten Eigenkapitalwert aus. Anteile von 75 % und mehr sind bei börsennotierten Aktien der Regelfall. Junge Wachstumswerte mit negativen frei verfügbaren Equity-Cashflows in der ersten Wachstumsphase verfügen über einen Endwert, der sogar über 100 % des berechneten Eigenkapitalwerts liegt.[54] Bei jungen Wachstumswerten reflektiert der hohe Terminal Value positive Kapitalmarkterwartungen der Investoren, die sich in Aktienkurssteigerungen niederschlagen. Dividenden und Aktienrückkäufe spielen bei solchen Aktien lediglich eine untergeordnete Rolle. Außerdem reagiert der Endwert sehr sensitiv auf Veränderungen der Bewertungsparameter wie der Wachstumsrate und der erwarteten Rendite. Mithilfe einer Sensitivitätsanalyse lässt sich der Einfluss der Bewertungsparameter auf den berechneten Aktienwert beurteilen. Erfolgt hingegen die Bewertung mit zu optimistischen Prognosen (z. B. als Folge eines Bullenmarkts), kann anhand einer Szenarioanalyse der zu hohe Terminal Value nach unten angepasst werden.

Das folgende Beispiel zeigt für die Daimler AG die Berechnung des inneren Aktienwerts mit dem zweistufigen Bewertungsmodell, wobei die zukünftigen frei verfügbaren Equity-Cashflows mit der endogenen Wachstumsrate geschätzt werden. Die Berechnungen basieren auf plausiblen Annahmen, die mit einer detaillierteren Analyse verfeinert werden können.

Beispiel: Berechnung des inneren Aktienwerts der Daimler AG mithilfe des zweistufigen FCEK-Modells

Für den Daimler-Konzern liegen die folgenden Daten aus dem Geschäftsbericht 2016 vor (in Mio. EUR):[55]

	2016	2015
Ergebnis nach Steuern[a]	7821	7999
Abschreibungen und Wertminderungen	5478	5384
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente[b]	10.981	9936
Eigenkapital[c]	57.950	53.561
Veränderung des Nettoumlaufvermögens[d]	10.281	14.654
Investitionen ins Anlagevermögen	14.666	9722
Zunahme des verzinslichen Fremdkapitals	15.763	12.464
Wert der nicht betriebsnotwendigen Vermögensbestandteile (inklusive Wertpapiere und mit der Equity-Methode bewertete Finanzinvestitionen)[e]	14.846	11.906

[54] Vgl. Koller et al. 2010: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, S. 214.

[55] Vgl. Daimler 2017: Geschäftsbericht 2016, S. 216 ff.

[a]Betriebsergebnis nach Steuern und Zinsen und ohne Anteile anderer Gesellschafter (Minderheiten)
[b]Annahme: gesamter Bestand nicht betriebsnotwendig
[c]ohne Anteile anderer Gesellschafter (Minderheiten)
[d]inklusive weiterer nicht zahlungswirksamer Aktiven und Passiven
[e]Annahmen: 1. Einnahmen dieser Position sind nicht im Ergebnis nach Steuern bzw. im Betriebsergebnis nach Steuern und Zinsen enthalten. 2. Die Position ist mit Eigenkapital bzw. mit aufgebauten Geldreserven finanziert

Per Ende Dezember 2016 hat Daimler 1070 Mio. Aktien ausstehend. Die Aktien werden zu einem Preis von EUR 70,71 gehandelt. Das historische Beta der Aktie beträgt 1,52. Die Verfallrenditen von 5-jährigen und 30-jährigen Bundesanleihen belaufen sich auf − 0,4 % und 1,5 %, während die Marktrisikoprämie 5,4 % ist.

Es wird davon ausgegangen, dass die frei verfügbaren Equity-Cashflows in den nächsten 5 Jahren basierend auf den Fundamentaldaten aus dem Jahre 2016 zunehmen, bevor das jährliche Wachstum abrupt auf ein konstantes Niveau von 3,63 % fällt, das dem langfristigen nominalen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland entspricht. In der zweiten ewigen Wachstumsstufe liegt das adjustierte Beta der Aktie bei 1,2. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6 %. Wie hoch ist der innere Wert der Daimler-Aktie gemäß dem zweistufigen FCEK-Modell?

Lösung

Die Investitionsquote des Eigenkapitals von 0,4739 kann wie folgt ermittelt werden:

$$I_{EK} = \frac{\text{EUR } 14.666 \text{ Mio.} - \text{EUR } 5478 \text{ Mio.} + \text{EUR } 10.281 \text{ Mio.} - \text{EUR } 15.763 \text{ Mio.}}{\text{EUR } 7821 \text{ Mio.}}$$

$$= 0{,}4739.$$

Die Eigenkapitalrendite von 24,66 % kann folgendermaßen bestimmt werden:

$$R_{EK} = \frac{\text{EUR } 7821 \text{ Mio.}}{\text{EUR } 53.561 \text{ Mio.} - \text{EUR } 9936 \text{ Mio.} - \text{EUR } 11.906 \text{ Mio.}} = 24{,}66\,\%.$$

Die endogene Wachstumsrate von 11,69 % ergibt sich aus der Multiplikation der Investitionsquote des Eigenkapitals mit der Eigenkapitalrendite:

$$g = 0{,}4739 \times 24{,}66\,\% = 11{,}69\,\%.$$

Der frei verfügbare Equity-Cashflow des Jahres 2016 kann wie folgt berechnet werden:

$$\text{FCEK}_{2016} = \text{EUR } 7821 \text{ Mio.} \times (1 - 0{,}4739) = \text{EUR } 4115 \text{ Mio.}$$

Die frei verfügbaren Equity-Cashflows nehmen in der ersten wachstumsstarken Periode jährlich um 11,69 % zu, was zu folgenden FCEK-Werten für die ersten 5 Jahre führt:

$$FCEK_{2017} = EUR\,4115\,Mio. \times (1{,}1169)^1 = EUR\,4596\,Mio.,$$

$$FCEK_{2018} = EUR\,4115\,Mio. \times (1{,}1169)^2 = EUR\,5133\,Mio.,$$

$$FCEK_{2019} = EUR\,4115\,Mio. \times (1{,}1169)^3 = EUR\,5733\,Mio.,$$

$$FCEK_{2020} = EUR\,4115\,Mio. \times (1{,}1169)^4 = EUR\,6404\,Mio.,$$

$$FCEK_{2021} = EUR\,4115\,Mio. \times (1{,}1169)^5 = EUR\,7152\,Mio.$$

Die erwartete CAPM-Rendite liegt in der ersten Wachstumsphase bei 7,808 % (= − 0,4 % + 5,4 % × 1,52), während in der zweiten ewigen Wachstumsphase eine Renditeerwartung von 7,98 % (= 1,5 % + 5,4 % × 1,2) vorliegt.

In der zweiten Wachstumsphase fällt die Investitionsquote des Eigenkapitals auf 0,605:

$$I_{EK} = \frac{g}{R_{EK}} = \frac{0{,}0363}{0{,}06} = 0{,}605.$$

Der frei verfügbare Equity-Cashflow des 1. Jahres der zweiten Wachstumsstufe beträgt EUR 5564 Mio.:

$$FCEK_{2022} = EUR\,7821\,Mio. \times (1{,}1169)^5 \times (1{,}0363) \times (1 - 0{,}605) = EUR\,5564\,Mio.$$

Der Endwert zu Beginn der zweiten konstanten Wachstumsphase kann wie folgt ermittelt werden:

$$IW_{EK,\,2021} = \frac{EUR\ 5564\ Mio.}{0{,}0798 - 0{,}0363} = EUR\ 127.908\ Mio.$$

Der innere Wert des Eigenkapitals beträgt EUR 110.737 Mio. und entspricht dem Barwert aller zukünftigen FCEK (in Mio. EUR):

$$IW_{EK,\,2016} = \frac{4596}{(1{,}07808)^1} + \frac{5133}{(1{,}07808)^2} + \frac{5733}{(1{,}07808)^3} + \frac{6404}{(1{,}07808)^4} + \frac{7152 + 127.908}{(1{,}07808)^5} = 110.737.$$

Mit dem Bestand an flüssigen Mitteln von EUR 10.981 Mio. und dem Wert der nicht betriebsnotwendigen Vermögensbestandteile von EUR 14.846 Mio. resultiert ein angepasster innerer Eigenkapitalwert von EUR 136.564 Mio. Wird dieser Wert durch die Anzahl ausstehender Aktien von 1070 Mio. dividiert, ergibt sich ein innerer Aktienwert von EUR 127,63. Im Vergleich zum gehandelten Aktienpreis von EUR 70,71 ist

das Papier aufgrund der vorliegenden Berechnungen und der im Beispiel unterstellten Annahmen um rund 45 % unterbewertet. ◄

7.3.4 Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell

7.3.4.1 Definition und Berechnung des frei verfügbaren Firm-Cashflows

Die frei verfügbaren Geldmittel des Unternehmens, die den Fremd- und Eigenkapitalgebern zustehen, stellen die frei verfügbaren Firm-Cashflows (FCGK) dar.[56] Um die FCGK zu berechnen, sind die frei verfügbaren Equity-Cashflows von den Fremdkapitalgeberansprüchen zu bereinigen. Hierzu werden zu den FCEK die steueradjustierten Fremdkapitalzinsen hinzugezählt und die Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals abgezogen:

$$\text{FCGK} = \text{FCEK} + \text{Zins}\left(1 - \text{s}\right) - \Delta\text{FK}, \tag{7.27}$$

wobei:

Zins = Fremdkapitalzinsen,
s = Ertragssteuersatz.

Alternativ können die FCGK ausgehend vom Nachsteuerergebnis ermittelt werden. Dabei sind vom versteuerten Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit die steuerangepassten Fremdkapitalzinsen zu addieren. Dies entspricht dem EBIT × (1 − Ertragssteuersatz) bzw. dem Betriebsergebnis nach Steuern.[57] Anschließend sind zahlungsunwirksame Aufwände wie etwa Abschreibungen und Wertminderungen hinzuzuzählen und zahlungsunwirksame Erträge abzuziehen. Danach sind die Investitionen ins Nettoumlaufvermögen und Anlagevermögen zu subtrahieren, da diese für die Unternehmenstätigkeit benötigt werden und somit nicht den Kapitalgebern zur Verfügung stehen:

$$\text{FCGK} = \text{EBIT}\left(1 - \text{s}\right) + \text{A}_{\text{zahlungsunwirksam}} - \text{E}_{\text{zahlungsunwirksam}} - \text{INUV} - \text{IAV}. \tag{7.28}$$

Tab. 7.2 zeigt die Berechnungsweise des frei verfügbaren Firm-Cashflows, wobei unterstellt wird, dass die Abschreibungen und Wertminderungen (sowie die Veränderung des Nettoumlaufvermögens) die einzigen zahlungsunwirksamen Erfolgspositionen sind.

Der frei verfügbare Firm-Cashflow kann den Fremdkapitalgebern in Form von Zinszahlungen und Rückzahlungen des Fremdkapitals und den Aktionären als Dividenden und im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms ausgeschüttet werden. Der FCGK kann als

[56] Vgl. Gilbert 2013: Discounted-Cash-Flow-Approach to Valuation, S. 107.

[57] Ergebnis nach Steuern + Zinsaufwand x (1 – Ertragssteuersatz) = EBIT x (1 – Ertragssteuersatz).

Tab. 7.2 Berechnung des frei verfügbaren Firm-Cashflows

Variante 1	Variante 2
Ergebnis nach Steuern	Ergebnis nach Steuern
+ Abschreibungen und Wertminderungen	+ Zinsaufwand × (1 − Ertragssteuersatz)
– Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	+ Abschreibungen und Wertminderungen
– Investitionen ins Anlagevermögen	– Investitionen ins Nettoumlaufvermögen
+ Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals	– Investitionen ins Anlagevermögen
= Frei verfügbarer Equity-Cashflow	**= Frei verfügbarer Firm-Cashflow**
+ Zinsaufwand × (1 − Ertragssteuersatz)	
– Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals	
= Frei verfügbarer Firm-Cashflow	

Quelle: Eigene Darstellung

verschuldungsbereinigter Cashflow betrachtet werden, weil er von den Zinszahlungen und den Veränderungen des zinstragenden Fremdkapitals nicht beeinflusst wird. Im Gegensatz dazu hängt der frei verfügbare Equity-Cashflow von der Kapitalstruktur bzw. vom Verschuldungsgrad des Unternehmens ab. Tab. 7.3 zeigt die Berechnung der FCEK und FCGK für drei verschiedene Szenarien der Kapitalstruktur. Das Unternehmen kann Geld zu einem Zinssatz von 4 % aufnehmen. Der Ertragssteuersatz beläuft sich auf 30 %. Die Zahlen in der Tabelle illustrieren, dass bei einer Zunahme des zinstragenden Fremdkapitals der Zinsaufwand steigt und das Nachsteuerergebnis sinkt, was zu einem Rückgang der FCEK führt. Demgegenüber bleiben die FCGK unverändert. Allerdings gehen die FCEK nicht um den vollen Betrag des Zinsaufwands zurück, sondern fallen lediglich um den steueradjustierten Zinsaufwand [Zinsaufwand × (1 − Ertragssteuersatz)], weil die Fremdkapitalzinsen steuerlich abzugsfähig sind.

Die letzte Zeile in Tab. 7.3 enthält die FCGK, die unabhängig von der Ausgestaltung der Kapitalstruktur mit Fremd- und Eigenkapital EUR 27.000 betragen. Somit handelt es sich bei den FCGK um verschuldungsbereinigte frei verfügbare Cashflows bzw. um frei verfügbare Cashflows eines schuldenfreien Unternehmens.

7.3.4.2 Wachstumsrate der frei verfügbaren Firm-Cashflows

Die Wachstumsrate der frei verfügbaren Firm-Cashflows lässt sich anhand historischer FCGK oder als endogene Wachstumsrate mit Fundamentaldaten des Unternehmens eruieren. Die endogene Wachstumsrate der FCGK bezieht sich auf die Wachstumsrate des Betriebsergebnisses nach Steuern [EBIT × (1 − Ertragssteuersatz)], da dieses Ergebnis aus der Betriebstätigkeit sämtlichen Kapitalgebern zur Verfügung steht. Im Gegensatz dazu stützt sich die Wachstumsrate der FCEK auf das Nachsteuerergebnis der betriebsnotwendigen Vermögenswerte.[58]

[58] Vgl. Abschn. 7.3.3.3.

Tab. 7.3 FCEK und FCGK bei verschiedenen Kapitalstrukturen

	0 % Fremdkapital (in EUR)	40 % Fremdkapital (in EUR)	60 % Fremdkapital (in EUR)
Kapitalstruktur			
Fremdkapital	0	40.000	60.000
Eigenkapital	100.000	60.000	40.000
Gesamtkapital	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatz	200.000	200.000	200.000
Betriebsaufwand	− 120.000	− 120.000	− 120.000
Abschreibungen und Wertminderungen	− 20.000	− 20.000	− 20.000
Betriebsergebnis	**60.000**	**60.000**	**60.000**
Zinsaufwand	0	− 1600	− 2400
Ergebnis vor Steuern	**60.000**	**58.400**	**57.600**
Steueraufwand	− 18.000	− 17.520	− 17.280
Ergebnis nach Steuern	**42.000**	**40.880**	**40.320**
Berechnung frei verfügbare Cashflows			
Ergebnis nach Steuern	42.000	40.880	40.320
Abschreibungen und Wertminderungen	20.000	20.000	20.000
Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	- 5000	- 5000	- 5000
Investitionen ins Anlagevermögen	- 30.000	- 30.000	- 30.000
FCEK	**27.000**	**25.880**	**25.320**
Steueradjustierter Zinsaufwand	0	1120	1680
FCGK	**27.000**	**27.000**	**27.000**

Quelle: Eigene Darstellung

Die endogene Wachstumsrate des Betriebsergebnisses nach Steuern kann mit der Investitionsquote des Gesamtkapitals (I_{GK}) und der um die nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel angepassten Gesamtkapitalrendite (R_{GK}) wie folgt berechnet werden:

$$g = I_{GK} R_{GK}, \tag{7.29}$$

wobei:

I_{GK} = $(I\,AV - A\,AV + I\,NUV)/[EBIT(1 - s)]$,
R_{GK} = $EBIT(1 - s)/(BW_{EK,\,Beg} + BW_{FK,\,Beg} - Cash_{Beg})$,
s = Ertragssteuersatz.

Die Wachstumsrate lässt sich demnach über eine erhöhte Investitionsquote und/oder über eine verbesserte Kapitalrendite (betriebliche Produktivität) steigern. Dabei bedeutet

höheres Wachstum nicht automatisch, dass der Unternehmenswert zunimmt. So etwa trägt eine höhere Investitionsquote zu einem höheren Wachstum bei, aber gleichzeitig fallen infolge der Investitionen die FCGK. Werden höhere Kapitalrenditen in risikoreicheren Geschäftsbereichen erwirtschaftet, können trotz höherer Wachstumsrate die Kapitalkosten zunehmen, was sich negativ auf den Unternehmenswert auswirkt.

Bei Unternehmen mit Investitionsquoten von mehr als 100 % geht ein Teil des Wachstums auf Akquisitionen zurück. Für die Berechnung der langfristigen endogenen Wachstumsrate sind Fusionen und Übernahmen aus der Ermittlung der Nettoinvestitionen ins Anlagevermögen auszuschließen. Ein reifes Unternehmen, das in einem gesättigten Markt tätig ist, weist kein hohes externes Wachstum auf. Ebenso muss die Investitionsquote bei einer negativen Veränderung des Nettoumlaufvermögens angepasst werden, da das Nettoumlaufvermögen langfristig nicht unter null fallen kann. Dabei können die Investitionen normalisiert oder Durchschnittswerte von Vergleichsunternehmen herangezogen werden.

7.3.4.3 Einstufiges Bewertungsmodell

Die FCGK stehen sämtlichen Kapitalgebern zu. Daher werden sie für die Berechnung des operativen Unternehmenswerts bzw. des Enterprise Value mit der erwarteten Rendite der Gesamtkapitalgeber bzw. mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (WACC) diskontiert. Abhängig von den erwarteten Cashflow-Mustern können ein- oder mehrstufige Verfahren für die Aktienbewertung eingesetzt werden. Nehmen die FCGK mit einer konstanten Wachstumsrate ewig zu, kann der Enterprise Value zum Bewertungszeitpunkt mit einem einstufigen Modell ermittelt werden (WACC > g):

$$EV_0 = \frac{FCGK_0\left(1+g\right)}{WACC-g} = \frac{FCGK_1}{WACC-g}, \tag{7.30}$$

wobei:

EV_0 = Enterprise Value bzw. operativer Unternehmenswert zum Bewertungszeitpunkt,
$FCGK_1$ = erwarteter frei verfügbarer Firm-Cashflow der Periode 1,
WACC = gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz,
g = ewige konstante Wachstumsrate der FCGK.

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz entspricht der Summe der kapitalgewichteten Kostensätze für das Fremd- und Eigenkapital und kann wie folgt berechnet werden:[59]

$$WACC = w_{FK}K_{FK}\left(1-s\right) + w_{EK}K_{EK}, \tag{7.31}$$

[59] Vgl. Abschn. 3.2.

wobei:

w_{FK} = Gewicht des zinstragenden Fremdkapitals $[V_{FK}/(V_{FK} + V_{EK})]$ bzw. Fremdkapitalquote,
w_{EK} = Gewicht des Eigenkapitals $[V_{EK}/(V_{FK} + V_{EK})]$ bzw. Eigenkapitalquote,
K_{FK} = Fremdkapitalkostensatz bzw. erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber,
s = Grenzertragssteuersatz,
K_{EK} = Eigenkapitalkostensatz bzw. erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber.

Die Berechnungen mit dem FCGK-Modell beziehen sich auf die operativen Vermögenswerte, mit denen das Unternehmen die frei verfügbaren Cashflows erwirtschaftet. Besitzt das Unternehmen wesentliche nicht betriebsnotwendige Vermögenswerte wie etwa nicht betriebsnotwendige flüssige Mittel, Immobilien, Landreserven oder Finanzanlagen in Aktien oder Anleihen von nicht betriebsnotwendigen Tochtergesellschaften oder von anderen Unternehmen, sind diese zum berechneten operativen Vermögenswert zu addieren:[60]

$$\text{Unternehmenswert}_0 = EV_0 + NBV_0, \tag{7.32}$$

wobei:

NBV_0 = Marktwert der nicht betriebsnotwendigen Vermögensbestandteile (inklusive nicht operativer flüssiger Mittel) zum Bewertungszeitpunkt.

Grundsätzlich gilt, dass Vermögenswerte, mit denen keine betrieblichen Cashflows erwirtschaftet und die somit zur Ermittlung der FCGK nicht berücksichtigt werden, zum Enterprise Value hinzugezählt werden. Dabei sind nicht betriebsnotwendige Vermögenswerte zum Marktwert (und nicht zum Buchwert) in die Bewertung einzubeziehen.

Damit der innere Wert des Eigenkapitals ermittelt werden kann, sind vom Unternehmenswert der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals ($V_{FK,0}$) sowie der Marktwert der Anteile anderer Gesellschafter (Min_0), also die Ansprüche der Minderheitsgesellschafter, zu subtrahieren (WACC > g):

$$IW_{EK,0} = \frac{FCGK_1}{WACC - g} + NBV_0 - V_{FK,0} - Min_0. \tag{7.33}$$

Der Anspruch der Fremdkapitalgeber wird durch das zinstragende kurz- und langfristige Fremdkapital dargestellt. Dazu zählen Unternehmensanleihen, verzinsliche Gesellschafterdarlehen oder Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, verbundenen

[60] Vgl. Koller et al. 2010: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, S. 275.

Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht oder gegenüber denen Wechselverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus finanziellem und operativem Leasing vorliegen. Darüber hinaus sind Pensionsrückstelllungen, die Verpflichtungen aus der betrieblichen Altersversorgung eines Unternehmens verkörpern, ebenfalls dem zinstragenden Fremdkapital zuzuordnen, sofern kein deckungsgleicher Aktivwert in der Bilanz gegenübersteht.[61]

Werden die zinstragenden Finanzverbindlichkeiten (z. B. Anleihen) auf einem Markt gehandelt, entspricht der Marktwert dem gehandelten Preis. Allerdings werden die meisten Finanzverbindlichkeiten nicht auf dem Markt gehandelt, sodass der Marktwert mit dem Diskontieren der Zahlungsströme bestimmt werden kann.[62] Die Zahlungsströme der zinstragenden Verbindlichkeiten setzen sich aus Zinsen und Amortisationen zusammen, die für die Berechnung des Barwerts mit der erwarteten Fremdkapitalrendite diskontiert werden.[63] In der Bewertungspraxis wird für das nicht auf einem Markt gehandelte Fremdkapital oft der Buchwert genommen, da die bewertungsrelevanten Informationen zu den Cashflows und zum Diskontsatz in der Regel nicht vorliegen.

Die Bestimmung des Unternehmenswerts mit dem einstufigen FCGK-Modell unterstellt, dass die langfristige Wachstumsrate der frei verfügbaren Firm-Cashflows nicht größer als die Wachstumsrate der Gesamtwirtschaft ist. Außerdem sind – auf der Basis von Fundamentaldaten – die Investitionsquote des Gesamtkapitals und die Wachstumsrate der FCGK aufeinander abzustimmen. Dabei kann die Investitionsquote des Gesamtkapitals mit der gewählten langfristigen Wachstumsrate und der Gesamtkapitalrendite wie folgt festgelegt werden:

$$I_{GK} = \frac{g}{R_{GK}}. \tag{7.34}$$

Für die Berechnung der Investitionsquote eines Unternehmens in der Reifephase sind Investitionen ins Nettoumlaufvermögen und Anlagevermögen zu berücksichtigen, die in einem gesättigten Markt erforderlich sind. Dabei kann man nicht von einer ewigen konstanten Abnahme des Nettoumlaufvermögens ausgehen, weil sonst irgendwann in Zukunft das Nettoumlaufvermögen unter null fällt.

Bei der Festlegung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes ist darauf zu achten, dass für die Bestimmung des Eigenkapitalkostensatzes mit dem CAPM ein Beta von ungefähr 1 gewählt wird (als Richtgröße gilt ein Beta zwischen 0,8 und 1,2). Üblicherweise refinanzieren sich Unternehmen in der Reifephase mit mehr Fremdkapital als Eigenkapital, da Eigenkapital aufgrund des Fehlens rentabler Investitionsprojekte den Unternehmenseignern zurückbezahlt wird.

[61] Vgl. Frykman und Tolleryd 2003: Corporate Valuation: An Easy Guide to Measuring Value, S. 27.
[62] Vgl. Koller et al. 2010: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, S. 282.
[63] Vgl. Abschn. 3.6.

Der mit dem einstufigen FCGK-Modell berechnete Wert reagiert sehr sensitiv auf kleine Veränderungen der erwarteten Wachstumsrate und des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes. Dabei ist die Differenz zwischen dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz und der langfristigen Wachstumsrate im Vergleich zum einstufigen FCEK-Modell niedriger, da der Kapitalkostensatz unter dem Eigenkapitalkostensatz liegt. Als Richtgröße für die erwartete konstante Wachstumsrate gilt, dass sie nicht höher als die langfristige nominale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts sein sollte.

Beispiel: Berechnung des inneren Aktienwerts mit dem einstufigen FCGK-Modell

Für die Omega AG liegen die folgenden Informationen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vor (in Mio. EUR):

Bilanz		Gewinn- und Verlustrechnung	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente[a]	2100	Umsatz	22.000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3600	Kosten der verkauften Produkte	12.000
Warenvorräte	2300	Sonstiger Betriebsaufwand	5000
Sachanlagen	15.000	Abschreibungen und Wertminderungen	3000
Sonstiges Anlagevermögen	3000	**Betriebsergebnis (EBIT)**	**2000**
Total Aktiven	**26.000**	Zinsaufwand	520
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3000	**Betriebsergebnis vor Steuern**	**1480**
Kurzfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	1000	Steueraufwand	444
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	8000	**Ergebnis nach Steuern**	**1036**
Total Verbindlichkeiten	**12.000**	**Weitere relevante Informationen**	
Eigenkapital	14.000	Investitionen ins Anlagevermögen	3400
Total Passiven	**26.000**	Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	400

[a]Annahme: nicht betriebsnotwendig

Im vorangegangenen Jahr haben die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente EUR 2000 Mio., das Fremdkapital EUR 11.000 Mio. und das Eigenkapital EUR 13.600 Mio. betragen. Die Abschreibungen (und die Veränderung des Nettoumlaufvermögens) sind die einzigen zahlungsunwirksamen Erfolgspositionen. Das historische Beta der Aktie ist 1,2. Die Kreditrisikoprämie für die Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes beläuft sich auf 2,3 %. Des Weiteren wird angenommen, dass die optimale Kapitalstruktur dem Verhältnis zwischen den Buchwerten des zinstragenden Fremdkapitals und des Eigenkapitals entspricht. Es sind insgesamt 500 Mio. Aktien ausstehend. Der Grenzertragssteuersatz liegt bei 30 %. Die Verfallrendite 30-jähriger deutscher Bundes-

anleihen beläuft sich auf 1,5 %, während die Marktrisikoprämie 5,4 % ist. Wie hoch ist der innere Wert der Omega-Aktie anhand des einstufigen FCGK-Modells, wenn sich das ewige konstante Wachstum auf die Fundamentaldaten bezieht?

Lösung

Um die endogene Wachstumsrate der FCGK zu bestimmen, ist zunächst die Investitionsquote des Gesamtkapitals zu berechnen:

$$I_{GK} = \frac{\text{EUR } 3400 \text{ Mio.} - \text{EUR } 3000 \text{ Mio.} + \text{EUR } 400 \text{ Mio.}}{\text{EUR } 2000 \text{ Mio.} \times (1 - 0{,}3)} = 0{,}5714.$$

Die Gesamtkapitalrendite wird mit dem Betriebsergebnis (EBIT) und mit den Buchwerten des Fremdkapitals und des Eigenkapitals sowie mit den nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln des vorangegangenen Jahres wie folgt ermittelt:

$$R_{GK} = \frac{\text{EUR } 2000 \text{ Mio.} \times (1 - 0{,}3)}{\text{EUR } 11.000 \text{ Mio.} + \text{EUR } 13.600 \text{ Mio.} - \text{EUR } 2000 \text{ Mio.}} = 6{,}19\ \%.$$

Die endogene Wachstumsrate beträgt 3,54 %:

$$g = 0{,}5714 \times 6{,}19\ \% = 3{,}54\ \%.$$

Der frei verfügbare Firm-Cashflow von EUR 600 Mio. kann folgendermaßen bestimmt werden:

$FCGK_0$ = EUR 2000 Mio. × (1 – 0,3) + EUR 3000 Mio. – EUR 3400 Mio. – EUR 400 Mio. = EUR 600 Mio.

oder

$$FCGK_0 = \text{EUR } 2000 \text{ Mio.} \times (1 - 0{,}3) \times (1 - 0{,}5714) = \text{EUR } 600 \text{ Mio.}$$

Der Fremdkapitalkostensatz beträgt 3,8 % und setzt sich aus dem langfristigen risikolosen Zinssatz von 1,5 % und der Kreditrisikoprämie von 2,3 % zusammen:

$$K_{FK} = 1{,}5\% + 2{,}3\% = 3{,}8\%.$$

Das um die Rückkehr zum langfristigen Mittelwert von 1 adjustierte historische Beta der Aktie beläuft sich auf 1,13:

$$\beta_{\text{adjustiert}} = 0{,}333 + 0{,}667 \times 1{,}2 = 1{,}13.$$

Der Eigenkapitalkostensatz von 7,602 % kann mit dem CAPM wie folgt berechnet werden:

$$K_{EK} = 1{,}5\% + 5{,}4\% \times 1{,}13 = 7{,}602\%.$$

Die Gewichte für das zinstragende Fremdkapital und das Eigenkapital können folgendermaßen festgelegt werden:

$$w_{FK} = \frac{\text{EUR 9000 Mio.}}{\text{EUR 9000 Mio.} + \text{EUR 14.000 Mio.}} = 39{,}13\,\%,$$
$$w_{EK} = \frac{\text{EUR 14.000 Mio.}}{\text{EUR 9000 Mio.} + \text{EUR 14.000 Mio.}} = 60{,}87\,\%.$$

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz von 5,668 % kann mithilfe der berechneten Gewichte und der Kostensätze für das zinstragende Fremdkapital und das Eigenkapital wie folgt ermittelt werden:

$$\text{WACC} = 0{,}3913 \times 3{,}8\,\% \times (1 - 0{,}3) + 0{,}6087 \times 7{,}602\,\% = 5{,}668\,\%.$$

Mit dem einstufigen FCGK-Modell resultiert ein Enterprise Value von EUR 29.194 Mio.:

$$EV_0 = \frac{\text{EUR 600 Mio.} \times 1{,}0354}{0{,}05668 - 0{,}0354} = \text{EUR 29.194 Mio.}$$

Subtrahiert man vom operativen Unternehmenswert den Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals von EUR 9000 Mio. und addiert die nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel von EUR 2100 Mio., gelangt man zum inneren Wert des Eigenkapitals von EUR 22.294 Mio.:

$$IW_{EK,\,0} = \text{EUR 29.194 Mio.} - \text{EUR 9000 Mio.} + \text{EUR 2100 Mio.} = \text{EUR 22.294 Mio.}$$

Der innere Wert der Omega-Aktie beläuft sich auf EUR 44,59:

$$P_0 = \frac{\text{EUR 22.294 Mio.}}{\text{500 Mio. Aktien}} = \text{EUR 44,59.}$$ ◀

Damit der operative Unternehmenswert bestimmt werden kann, ist unter anderem der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz festzulegen, der aus der Summe der kapitalgewichteten Kostensätze des Eigen- und Fremdkapitals besteht. Die dafür erforderlichen Gewichte basieren vorzugsweise auf einer vom Unternehmen bekannt gegebenen Zielkapitalstruktur. Liegen keine entsprechenden Informationen vor, können die Gewichte anhand der aktuellen Kapitalstruktur mit den Marktwerten des Fremdkapitals und des Eigenkapitals (Marktkapitalisierung der Aktien) bestimmt werden. Um den Marktwert des Eigenkapitals auszurechnen, benötigt man den Aktienpreis, der wiederum im Bewertungsmodell durch das Diskontieren der FCGK berechnet wird. Folglich liegt bei den Berechnungen ein Zirkularitätsproblem vor, da der Aktienpreis als Parameter für die Berechnung des WACC verwendet wird, der anschließend als Diskontsatz bei der Unternehmensbewertung eingesetzt wird. Ein möglicher Lösungsansatz besteht darin, dass man

den mit dem FCGK-Modell berechneten Aktienwert benutzt, um wiederum den WACC auszurechnen. Mit dem neuen gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz wird der innere Aktienwert ermittelt. Werden diese Berechnungen mehrmals wiederholt, konvergiert der für die Gewichtung eingesetzte Aktienpreis mit dem berechneten Aktienwert.[64] Ferner können die Gewichte für das Fremd- und Eigenkapital anhand der durchschnittlichen Kapitalstruktur von Vergleichsunternehmen bestimmt werden. Dabei unterstellt man, dass die durchschnittliche Kapitalstruktur der Vergleichsgesellschaften der Zielkapitalstruktur des zu bewertenden Unternehmens entspricht.[65]

7.3.4.4 Zweistufiges Bewertungsmodell

Mit mehrstufigen Bewertungsmodellen können unterschiedliche Cashflow-Muster erfasst werden. Zum Beispiel lässt sich der operative Unternehmenswert mit dem zweistufigen FCGK-Modell wie folgt berechnen:

$$EV_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{FCGK_t}{(1+WACC_1)^t} + \frac{FCGK_{T+1}/(WACC_2 - g)}{(1+WACC_1)^T}, \tag{7.35}$$

kurzfristiges hohes Wachstum — langfristiges Wachstum auf einem niedrigeren konstanten Niveau

wobei:

$FCGK_t$ = frei verfügbarer Firm-Cashflow der Periode t,
$FCGK_{T+1}$ = frei verfügbarer Firm-Cashflow in der ersten Periode der zweiten konstanten Wachstumsphase,
$WACC_1$ = gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz in der ersten hohen Wachstumsphase (Detailplanungsperiode),
$WACC_2$ = gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz in der zweiten ewigen Wachstumsphase,
g = ewige konstante Wachstumsrate (zweite Phase).

Die frei verfügbaren Firm-Cashflows und der WACC können in der Detailplanungsperiode mithilfe der effektiven Steuerquote geschätzt werden. In der ewigen konstanten Wachstumsphase hingegen ist der Grenzertragssteuersatz des Unternehmens bzw. aus Praktikabilitätsgründen der landesspezifische durchschnittliche Unternehmenssteuersatz zu verwenden, da die effektive Steuerquote, etwa infolge der Auflösung von latenten Steu-

[64] Vgl. Schwetzler und Darijtschuk 1999: Unternehmensbewertung mit Hilfe der DCF-Methode – eine Anmerkung zum „Zirkularitätsproblem“, S. 295 ff.

[65] Vgl. Courtois et al. 2008: Cost of Capital, S. 131.

ern bei Unternehmen in der Reifephase, langfristig gegen den durchschnittlichen Unternehmensertragssteuersatz strebt. Der Unterschied zwischen der effektiven Steuerquote (geschuldete Steuern dividiert durch das Ergebnis vor Steuern) und dem Grenzertragssteuersatz bzw. dem landesspezifischen Unternehmenssteuersatz lässt sich unter anderem wie folgt erklären:[66]

- Unterschiedliche Buchführungsmethoden der Handels- und der Steuerbilanz. So können Vermögenswerte im Handelsbuch linear und im Steuerbuch progressiv abgeschrieben werden. Folglich weicht das Ergebnis vor Steuern des Handelsbuches vom steuerbaren Gewinn ab, was zur Bildung von latenten Steuern im Handelsbuch führt, die in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt (üblicherweise in der Reifephase des Unternehmens) aufgelöst werden.
- Steuerfreibeträge sowie steuerliche Verlustvorträge, die mit Gewinnen verrechnet werden können, verringern die Steuerlast, sodass die effektive Steuerquote unterhalb der landesspezifischen Unternehmenssteuerquote zu liegen kommt.

Der Gewinn international tätiger Unternehmen, die steuerliche Organschaften in diversen Ländern aufweisen, wird zu unterschiedlichen lokalen Steuersätzen besteuert. Für solche Unternehmen kann der maßgebende Ertragssteuersatz anhand von zwei Methoden bestimmt werden. Beim ersten Ansatz wird eine gewichtete durchschnittliche Steuerquote ermittelt, wobei sich die Gewichte auf das erwirtschaftete Vorsteuerergebnis in den jeweiligen Ländern der Organschaften beziehen. Dieser Ansatz ist sehr aufwendig. Daher wird vielfach der inländische Ertragssteuersatz der Muttergesellschaft verwendet und vereinfachend davon ausgegangen, dass jede im Ausland erwirtschaftete Geldeinheit früher oder später in die Muttergesellschaft zurückfließt und dort auch versteuert wird.[67]

Vor allem Unternehmen mit einer nicht stabilen Kapitalstruktur und hohem Verschuldungsgrad können mit dem FCGK-Modell bewertet werden. Nachstehend wird die Berechnung des inneren Aktienwerts der Linde AG mit dem zweistufigen FCGK-Modell beschrieben. Die Berechnungen basieren auf plausiblen Annahmen, die mit einer detaillierteren Analyse verfeinert werden können.

Beispiel: Berechnung des inneren Aktienwerts der Linde AG mithilfe des zweistufigen FCGK-Modells

Für die Linde Group liegen die folgenden Daten aus dem Geschäftsbericht 2012 vor (in Mio. EUR):[68]

[66] Vgl. Mondello 2017a Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 286.

[67] Vgl. Abschn. 3.2.

[68] Vgl. Linde Group 2013: Finanzbericht 2012, S. 106 ff.

	2012	2011
Ergebnis nach Steuern[a]	1324	1244
Betriebsergebnis (EBIT)	1992	1910
Abschreibungen	1538	1300
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente[b]	1218	1000
Eigenkapital (Buchwert)[a]	13.658	12.144
Fremdkapital (Buchwert)	19.819	16.771
Zinstragendes Fremdkapital (Buchwert)[c]	12.377	9575
Anteile anderer Gesellschafter (Minderheiten)	564	540
Veränderung des Nettoumlaufvermögens	550	366
Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit	2522	2426
Investitionen ins Anlagevermögen	3813	2937
Nicht operative Vermögenswerte (Wertpapiere und übrige Finanzanlagen)	1105	1991

[a]inklusive Anteile anderer Gesellschafter (Minderheiten)
[b]Annahme: gesamter Bestand nicht betriebsnotwendig
[c]inklusive operativer Leasingverbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen

Es wird angenommen, dass die frei verfügbaren Firm-Cashflows in den nächsten 5 Jahren anhand der endogenen Wachstumsrate aus dem Jahr 2012 zunehmen. Da die Investitionen sehr volatil sind, wird für die Bewertung ein normalisierter Wert verwendet. Im Durchschnitt der letzten 4 Jahre betragen die Investitionen ins Anlagevermögen EUR 2201 Mio., die Abschreibungen EUR 1326 Mio. und die Zunahme des Nettoumlaufvermögens EUR 250 Mio. Darüber hinaus wird unterstellt, dass die Zielkapitalstruktur des Unternehmens aus 40 % Fremdkapital und 60 % Eigenkapital besteht. Die Verfallrendite der 10-jährigen Linde-Anleihe liegt bei 2,24 %. Außerdem wird angenommen, dass der Buchwert und der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals gleich hoch sind. Das historische Beta der Aktie beläuft sich auf 0,889. Die Aktie der Linde AG wird Ende Dezember 2012 zu einem Kurs von EUR 135 gehandelt. Ende Dezember 2012 sind insgesamt 185.188.968 Aktien ausstehend. Für die 5-jährige Detailplanungsperiode ist der effektive Ertragssteuersatz des Jahres 2012 von 21,5 % zu nehmen. Die Verfallrenditen von 5-jährigen und 30-jährigen Bundesanleihen belaufen sich auf − 0,4 % und 1,5 %, während die Marktrisikoprämie 5,4 % ist.

Die wachstumsstarke 5-jährige Periode wird durch eine ewige konstante Wachstumsphase mit einer Wachstumsrate von 1,7 % abgelöst. In dieser Phase wird ein Beta der Aktie von 1 unterstellt. In der zweiten Phase entspricht die Gesamtkapitalrendite dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz. Wie hoch ist der innere Wert der Linde-Aktie gemäß dem zweistufigen FCGK-Modell?

Lösung

Die um die flüssigen Mittel und nicht operativen Vermögenswerte angepasste Gesamtkapitalrendite von 6,03 % kann wie folgt ermittelt werden:

$$R_{GK} = \frac{\text{EUR}\,1992\,\text{Mio.} \times (1 - 0{,}215)}{\text{EUR}\,16.771\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,12.144\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,1000\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,1991\,\text{Mio.}} = 6{,}03\,\%.$$

Die Investitionsquote des Gesamtkapitals von 0,72 kann folgendermaßen berechnet werden:

$$I_{GK} = \frac{\text{EUR}\,2201\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,1326\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,250\,\text{Mio.}}{\text{EUR}\,1992\,\text{Mio.} \times (1 - 0{,}215)} = 0{,}72.$$

Die endogene Wachstumsrate in der Detailplanungsperiode beträgt demnach 4,34 % (= 6,03 % × 0,72). Der Eigenkapitalkostensatz in der 5-jährigen wachstumsstarken Phase beläuft sich auf 4,401 % (= − 0,4 % + 5,4 % × 0,889), was bei einem Fremdkapitalkostensatz von 2,24 % und der vorgegebenen Zielkapitalstruktur zu folgendem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz für die erste Wachstumsstufe führt:

$$WACC_1 = 0{,}4 \times 2{,}24\,\% \times (1 - 0{,}215) + 0{,}6 \times 4{,}401\,\% = 3{,}344\,\%.$$

Für die nächsten 5 Jahre ergeben sich die folgenden Barwerte für die FCGK (in Mio. EUR):

Jahre	2013	2014	2015	2016	2017
EBIT(1 − s)	1632	1702	1776	1853	1934
I_{GK}	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
FCGK	457	477	497	519	542
$WACC_1$	3,344 %	3,344 %	3,344 %	3,344 %	3,344 %
Barwert FCGK	442	447	450	455	460

In der ewigen konstanten Wachstumsphase liegt die Wachstumsrate bei 1,7 %, während der Eigenkapitalkostensatz 6,9 % (= 1,5 % + 5,4 % × 1) beträgt. Die Gesamtkapitalrendite entspricht in dieser Phase dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz von 4,77 %:

$$R_{GK} = WACC_2 = 0{,}4 \times 2{,}24\,\% \times (1 - 0{,}3) + 0{,}6 \times 6{,}9\,\% = 4{,}77\,\%.$$

Die Investitionsquote des Gesamtkapitals ist demnach 0,36:

$$I_{GK} = \frac{g}{R_{GK}} = \frac{1{,}7\,\%}{4{,}77\,\%} = 0{,}36.$$

Der EBIT für das Jahr 2018 liegt bei EUR 2505 Mio. [= EUR 1992 Mio. × $(1{,}0434)^5$ × 1,017]. Die FCGK ergeben sich aus dem steuerangepassten EBIT multipliziert mit der Differenz zwischen 1 und der Investitionsquote des Gesamtkapitals:

$$\text{FCGK}_{2018} = \text{EUR}\,2505\,\text{Mio.} \times (1-0{,}3) \times (1-0{,}36) = \text{EUR}\,1122\,\text{Mio.}$$

Der Endwert am Ende des Jahres 2012 kann folgendermaßen bestimmt werden:

$$\text{Endwert}_{2012} = \frac{\text{EUR}\,1122\,\text{Mio.}}{(0{,}0477-0{,}017)\times 1{,}03344^5} = \text{EUR}\,31.005\,\text{Mio.}$$

Der operative Unternehmenswert von EUR 33.259 Mio. ergibt sich aus der Summe der Barwerte der FCGK von 2013 bis 2017 zuzüglich des Terminal Value (in Mio. EUR):

$$\text{EV}_{2012} = 442 + 447 + 450 + 455 + 460 + 31.005 = 33.259.$$

Addiert man den Wert der nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel von EUR 1218 Mio. und die weiteren nicht operativen Vermögenswerte von EUR 1105 Mio. zum berechneten operativen Unternehmenswert von EUR 33.259 Mio., so resultiert daraus ein Wert von EUR 35.582 Mio. Zieht man davon den Wert des zinstragenden Fremdkapitals von EUR 12.377 Mio. und die Anteile Dritter von EUR 564 Mio. ab, ergibt sich ein innerer Eigenkapitalwert von EUR 22.641 Mio. Insgesamt sind 185.188.968 Aktien ausstehend, was zu einem inneren Wert der Linde-Aktie von EUR 122,26 führt. Demnach ist die Aktie gemäß den vorliegenden Berechnungen um rund 10 % überbewertet. ◀

7.3.4.5 Vergleich zwischen FCEK- und FCGK-Modellen

Mit den Dividendendiskontierungsmodellen und den FCEK-Modellen (Nettoverfahren) wird der innere Wert des Eigenkapitals direkt berechnet, während mit dem FCGK-Modell (Bruttoverfahren) zuerst der Unternehmenswert bestimmt wird. Zum ermittelten operativen Unternehmenswert wird der Marktwert der nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerte hinzugezählt, der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals (und der Wert von Minderheitsanteilen) wird davon abgezogen, um den inneren Wert des Eigenkapitals zu ermitteln. Im Vergleich zu den Dividendendiskontierungsmodellen und den FCEK-Modellen ist die Ermittlung des Eigenkapitals mit dem FCGK-Modell umständlicher. Dennoch wird das Bruttoverfahren bei einem Unternehmen mit instabiler Kapitalstruktur und hohem Verschuldungsgrad eingesetzt, da bei der Bestimmung der FCGK (im Gegensatz zu den FCEK) keine Veränderungen des zinstragenden Fremdkapitals zu schätzen sind. Insbesondere kann es bei wesentlichen erwarteten Veränderungen des Fremdkapitals sehr zeitaufwendig und komplex sein, die zukünftigen Fremdkapitaländerungen zu prognostizieren. Allerdings sind beim FCGK-Modell das Gewicht des zinstragenden Fremdkapitals und der Fremdkapitalkostensatz zu bestimmen, damit der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz berechnet werden kann. Somit fließen mit dem Bruttoverfahren ebenfalls Annahmen über das verzinsliche Fremdkapital in die Wertermittlung ein.[69] Tab. 7.4 stellt das FCEK-Modell dem FCGK-Modell gegenüber.

[69] Vgl. Barker 2001: Determining Value: Valuation Models and Financial Statements, S. 197.

Tab. 7.4 FGEK-Modelle versus FCGK-Modelle

	FCEK-Modell	FCGK-Modell
Definition der Cashflows	FCEK stehen den Eigenkapitalgebern zur Verfügung.	FCGK stehen den Fremd- und Eigenkapitalgebern zur Verfügung.
Investitionsannahmen	Die um die Abschreibungen angepassten Investitionen ins Anlagevermögen und die Investitionen ins Nettoumlaufvermögen abzüglich der Fremdkapitalzunahme spiegeln die Finanzierung der operativen Vermögenswerte mit Eigenkapital wider.	Die Differenz zwischen den Investitionen ins Anlagevermögen und den Abschreibungen sowie die Investitionen ins Nettoumlaufvermögen erhöhen die operativen Vermögenswerte. Diese Investitionen werden mit Fremd- und Eigenkapital finanziert.
Erwartetes Wachstum	Das Wachstum bezieht sich auf das mit Eigenkapital finanzierte operative Vermögen. Es kann entweder mit historischen Daten oder mit Fundamentaldaten ermittelt werden.	Das Wachstum richtet sich auf das mit dem Gesamtkapital finanzierte operative Vermögen. Die Schätzungsverfahren sind die gleichen wie beim FCEK-Modell.
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (flüssige Mittel)	Die Einnahmen aus den nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln sind nicht Bestandteil der frei verfügbaren Equity-Cashflows. Daher ist der Wert der nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel zum berechneten inneren Eigenkapitalwert zu addieren.	Die Einnahmen aus den nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln sind nicht Bestandteil der frei verfügbaren Firm-Cashflows. Folglich ist der Wert der nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel zum berechneten Enterprise Value hinzuzuzählen.[a]
Diskontsatz	Erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber (Eigenkapitalkostensatz)	Erwartete Rendite der Gesamtkapitalgeber (gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)
Anwendung	Wird von einer stabilen zukünftigen Kapitalstruktur ausgegangen, können die zukünftigen Veränderungen des Fremdkapitals und somit die FCEK gut geschätzt werden. Der innere Wert des Eigenkapitals kann mit dem Modell direkt ermittelt werden (Nettoverfahren).	Sind Veränderungen der Kapitalstruktur zu erwarten und liegt eine hohe Fremdkapitalquote vor, ist es vergleichsweise einfach, die FCGK zu prognostizieren. Allerdings sind für die Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes die zukünftige Kapitalstruktur und der Fremdkapitalkostensatz festzulegen.

Quelle: Eigene Darstellung

(Fortsetzung)

Tab. 7.4 (Fortsetzung)

[a]Da die FCGK ausgehend vom Betriebsergebnis (EBIT) berechnet werden und die Einnahmen aus den nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln nicht im Betriebsergebnis enthalten sind, bedarf es keiner Korrektur der FCGK um diese nicht operativen Einnahmen. Im Gegensatz dazu werden die FCEK ausgehend vom Nachsteuerergebnis ermittelt, das die Einnahmen aus den nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln beinhaltet. Daher sind die Einnahmen aus den nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mitteln aus den FCEK herauszurechnen.

Die Annahmen über das zinstragende Fremdkapital müssen in den FCEK- und FCGK-Modellen konsistent sein, damit man mit beiden Modellen zum gleichen inneren Eigenkapitalwert gelangt.[70] In der Bewertungspraxis ist das Treffen konsistenter Annahmen aufgrund der Komplexität der Berechnungen vielfach schwierig. Das folgende Beispiel illustriert, dass bei konsistenten Bewertungsannahmen die beiden Free-Cashflow-Modelle zum gleichen inneren Eigenkapitalwert führen.

Beispiel: Berechnung des inneren Eigenkapitalwerts mit dem FCEK- und dem FCGK-Modell

Die Rho AG ist als Zulieferer in der Automobilindustrie tätig. Es wird ein zukünftiges Wachstum des Unternehmens von null erwartet. Das Unternehmen hat ein Betriebsergebnis von EUR 100 Mio. Der Ertragssteuersatz liegt bei 30 %. Das Eigenkapital weist einen Marktwert von EUR 600 Mio. auf, während der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals EUR 400 Mio. beträgt. Es wird unterstellt, dass die Kapitalstruktur in Zukunft unverändert bleibt. Der Eigenkapitalkostensatz liegt bei 9,8 %. Im Gegensatz dazu beläuft sich der Fremdkapitalkostensatz bzw. der Zinssatz für das Fremdkapital vor Steuern auf 4 %. Wie hoch ist der innere Wert des Eigenkapitals für die Rho AG mit dem FCEK- und dem FCGK-Modell?

Lösung

Zuerst wird der innere Wert des Eigenkapitals mit dem FCGK-Modell ermittelt. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz liegt bei 7 %:

$$\text{WACC} = 0{,}4 \times 4\,\% \times (1 - 0{,}3) + 0{,}6 \times 9{,}8\,\% = 7\,\%.$$

Da das Unternehmen über kein Wachstum verfügt, werden lediglich Ersatzinvestitionen getätigt, sodass die Investitionen und die Abschreibungen gleich groß sind. Ebenfalls ist die Veränderung des Nettoumlaufvermögens null. Der frei verfügbare Firm-Cashflow liegt bei EUR 70 Mio.:

$$\text{FCGK} = \text{EUR}\,100\,\text{Mio.} \times (1 - 0{,}3) = \text{EUR}\,70\,\text{Mio.}$$

[70] Vgl. Frykman und Tolleryd 2003: Corporate Valuation: An Easy Guide to Measuring Value, S. 40.

Der innere Wert des Eigenkapitals von EUR 600 Mio. kann bei einer Wachstumsrate von 0 % und einem Fremdkapital von EUR 400 Mio. wie folgt bestimmt werden:

$$IW_{EK,0} = \frac{\text{EUR } 70 \text{ Mio.}}{0{,}07} - \text{EUR } 400 \text{ Mio.} = \text{EUR } 600 \text{ Mio.}$$

Bei einem unterstellten ewigen Wachstum von null und einer gleich bleibenden Kapitalstruktur beträgt der frei verfügbare Equity-Cashflow EUR 58,8 Mio.:

FCEK = (EUR 100 Mio. − 0,04 × EUR 400 Mio.) × (1 − 0,3) = EUR 58,8 Mio.

Mithilfe des FCEK-Modells ergibt sich ebenfalls ein innerer Eigenkapitalwert von EUR 600 Mio.:

$$IW_{EK,0} = \frac{\text{EUR } 58{,}8 \text{ Mio.}}{0{,}098} = \text{EUR } 600 \text{ Mio.}$$

Im Beispiel führen beide Free-Cashflow-Modelle zum gleichen inneren Eigenkapitalwert. Grundlage sind folgende Annahmen:

- Das für die Bestimmung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes verwendete Eigenkapital ist auf dem Markt richtig bewertet.
- Es bestehen keine nicht operativen Erfolgspositionen, sodass das Nachsteuerergebnis vom EBIT durch die Subtraktion der Fremdkapitalzinsen und der Steuern berechnet werden kann.
- Der Fremdkapitalzinssatz und der Fremdkapitalkostensatz sind identisch. ◄

Geht man von einem zukünftigen positiven Wachstum aus, ist für die anstehenden Investitionen genügend Fremdkapital aufzunehmen, um die Fremdkapitalquote aufrechtzuerhalten, die auch bei der Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes verwendet wird. Die Annahmen über das Fremdkapital müssen in beiden Modellen konsistent sein, ansonsten resultiert nicht der gleiche innere Wert für das Eigenkapital.

7.3.5 Adjusted-Present-Value-Modell

Der Adjusted-Present-Value-(APV-)Ansatz[71] kann für die Bewertung von Unternehmen eingesetzt werden, die einen festen Verschuldungs- und Finanzierungsplan für das Fremdkapital (z. B. fremdfinanzierte Akquisitionen wie etwa ein Management Leveraged Buy-out) aufweisen. Dabei besteht der Wert des Unternehmens aus der Summe von zwei Wert-

[71] Vgl. Myers 1974: Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions – Implications for Capital Budgeting, S. 4.

bestandteilen, die zum einen aus der Unternehmenstätigkeit und zum anderen aus der Kapitalstruktur stammen. Die erste Komponente gibt den Wert des Unternehmens auf der Basis einer vollständigen Eigenfinanzierung wieder, wobei die frei verfügbaren Firm-Cashflows mit einem Kapitalkostensatz für ein schuldenfreies Unternehmen diskontiert werden. Auf diese Weise lässt sich der aus der unternehmerischen Tätigkeit hervorgehende Unternehmenswert bestimmen. Der zweite Wertbestandteil erfasst den Nutzen aus der Finanzierung mit Fremdkapital, der auf die zinsbedingte Steuerersparnis von Fremdkapital zurückzuführen ist, weil die Fremdkapitalzinsen steuerlich abzugsfähig sind. Der Unternehmenswert lässt sich mit dem APV-Modell wie folgt berechnen:

$$EV_0 = \frac{FCGK_1}{(1+K_u)^1} + \ldots + \frac{FCGK_T + EV_T}{(1+K_u)^T} + BW(SE), \tag{7.36}$$

wobei:

$FCGK_1$ = erwarteter frei verfügbarer Firm-Cashflow für die Periode 1,
K_u = Kapitalkostensatz eines schuldenfreien Unternehmens,
EV_T = Endwert des Enterprise Value ohne Verschuldung am Ende der Periode T,
BW(SE) = Barwert der zinsbedingten Steuerersparnisse.

Die Implementierung des APV-Modells in der Praxis erfolgt vielfach nur mit dem Nutzen des Fremdkapitals, der durch den letzten Term auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens, also durch den Barwert der zinsbedingten Steuerersparnisse, gegeben ist. Die Kosten des Fremdkapitals in der Form erwarteter Insolvenzkosten werden in der Unternehmensbewertung üblicherweise nicht berücksichtigt.[72] Der Nutzen bzw. die jährliche zinsbedingte Steuerersparnis ergibt sich aus der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen bzw. aus dem Ertragssteuersatz multipliziert mit den Fremdkapitalzinsen, was zu folgender Formel für die Unternehmensbewertung mit dem APV-Modell führt:

$$EV_0 = \frac{FCGK_1}{(1+K_u)^1} + \ldots + \frac{FCGK_T + EV_T}{(1+K_u)^T} + \frac{i_{FK} V_{FK,0} s}{(1+i_{FK})^1} + \ldots + \frac{i_{FK} V_{FK,T-1} s + TV_{SE,T}}{(1+i_{FK})^T}, \tag{7.37}$$

wobei:

s = Ertragssteuersatz,
i_{FK} = Zinssatz bzw. Kostensatz für das zinstragende Fremdkapital,
V_{FK} = zinstragendes Fremdkapital,
$TV_{SE,T}$ = Endwert der Steuerersparnisse für das Fremdkapital am Ende der Periode T.

[72] Für die Einbindung der erwarteten Insolvenzkosten in das APV-Modell vgl. Abschn. 12.6.1.

In der Formel wird unterstellt, dass der Zinssatz für das Fremdkapital und der Fremdkapitalkostensatz (Renditeerwartung der Fremdkapitalgeber) gleich groß sind. Geht man weiter davon aus, dass die Höhe des Fremdkapitals in Zukunft unverändert bleibt, sind bei einem gleich bleibenden Ertragssteuersatz und Fremdkapitalzinssatz die jährlichen Steuerersparnisse konstant, was zu folgender Gleichung für den Barwert der zinsbedingten Steuerersparnisse führt:

$$BW(SE) = \frac{i_{FK} V_{FK} s}{i_{FK}} = V_{FK} s. \tag{7.38}$$

Die andere Wertkomponente im APV-Modell umfasst den Wert aus der Unternehmenstätigkeit. In Gl. 7.37 ist der schuldenfreie Unternehmenswert durch die erste Hälfte der Terme rechts des Gleichheitszeichens gegeben, bei dem die frei verfügbaren Firm-Cashflows mit dem schuldenfreien Kapitalkostensatz diskontiert werden. Hierbei handelt es sich um den Wert eines Unternehmens, das vollständig mit Eigenkapital finanziert ist und demnach den Unternehmenswert aus der betrieblichen Tätigkeit widerspiegelt, der nicht durch die Ausgestaltung der Kapitalstruktur mit Fremdkapital beeinflusst wird. Um den für die Diskontierung der FCGK verwendeten Kapitalkostensatz zu bestimmen, ist zunächst das Beta um das Finanzierungsrisiko zu bereinigen, da sich das systematische Gesamtrisiko des Unternehmens im Beta der Aktie widerspiegelt. Das Unternehmensrisiko besteht aus dem Geschäftsrisiko und dem Finanzierungsrisiko. Ersteres wird durch die Industrie beeinflusst, in der das Unternehmen tätig ist, und ist somit mit der Unternehmensaktivität verbunden. Die zweite Verlustgefahr hängt von der Höhe des Verschuldungsgrads ab. Das um das Finanzierungsrisiko bereinigte Beta bzw. das schuldenfreie Beta oder Asset Beta lässt sich wie folgt berechnen:[73]

$$\beta_u = \frac{\beta_{Aktie}}{\left[1 + (1 - s)\frac{V_{FK}}{V_{EK}}\right]}, \tag{7.39}$$

wobei:

β_{Aktie} = Beta der Aktie,
s = Grenzertragssteuersatz des Unternehmens,
V_{FK}/V_{EK} = Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis (Verschuldungsgrad).

Da der Nenner des Terms rechts des Gleichheitszeichens größer oder gleich 1 ist, ist das schuldenfreie Beta immer niedriger als das Beta der Aktie. Das schuldenfreie Beta umfasst lediglich das systematische Risiko aus der unternehmerischen Tätigkeit, während das Beta

[73] Vgl. Abschn. 3.3.1.3.

der Aktie das systematische Gesamtrisiko (also einschließlich Finanzierungsrisiko) erfasst. Um den Eigenkapitalkostensatz eines mit Eigenkapital finanzierten Unternehmens bzw. den Kapitalkostensatz einer schuldenfreien Gesellschaft zu ermitteln, ist das um das Finanzierungsrisiko bereinigte Beta in die Renditegleichung des CAPM einzusetzen:

$$K_u = r_F + MRP\,\beta_u, \tag{7.40}$$

wobei:

r_F = langfristiger risikoloser Zinssatz,
MRP = Marktrisikoprämie.

Beim APV-Modell handelt es sich wie beim Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell um ein Bruttoverfahren, bei dem der Unternehmenswert (also der Wert des Eigenkapitals und Fremdkapitals) eruiert wird. Damit der innere Aktienwert berechnet werden kann, ist vom Unternehmenswert der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals zu subtrahieren und anschließend durch die Anzahl ausstehender Aktien zu dividieren.

Beispiel: Berechnung des Unternehmenswerts mit dem APV-Ansatz – eine mit Fremdkapital finanzierte Akquisition

Die nicht börsennotierte Fitnesskette AG wird am Ende des Jahres t von einem Private-Equity-Unternehmen zu einem Preis von EUR 100 Mio. gekauft, wobei EUR 90 Mio. des Kaufpreises mit Fremdkapital finanziert werden. Der Fremdkapitalkostensatz vor Steuern beträgt 6 %. Der Verschuldungsplan sieht vor, über die nächsten 5 Jahre jährlich EUR 14 Mio. zu amortisieren. Es wird angenommen, dass der Restbetrag des Fremdkapitals von EUR 20 Mio. für die operative Tätigkeit benötigt und somit nicht zurückbezahlt wird.

Im Jahr t belaufen sich das Betriebsergebnis (EBIT) auf EUR 4,5 Mio. und der Umsatz der Fitnesskette AG auf EUR 30 Mio. Die zukünftigen Unternehmensgewinne werden mit einem Ertragssteuersatz von 30 % besteuert. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 12 %. Es wird ein ewiges konstantes Wachstum des Unternehmens von 3,4 % pro Jahr erwartet. Die Fitnesskette AG verfügt vor der Akquisition über kein Fremdkapital. Das Beta vergleichbarer Fitnessunternehmen liegt bei 1,2. Das durchschnittliche Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis der Vergleichsunternehmen ist 0,5. Die Verfallrendite von 30-jährigen Bundesanleihen beläuft sich auf 1,5 %, während die Marktrisikoprämie 5,4 % beträgt. Wie hoch ist am Ende des Jahres t der Unternehmenswert der Fitnesskette AG gemäß dem APV-Ansatz?

Lösung

Zuerst ist der Wert des Unternehmens unter der Annahme einer vollständigen Eigenfinanzierung zu ermitteln. Hierzu ist zunächst das um das Finanzierungsrisiko bereinigte Beta mithilfe der Daten der Vergleichsunternehmen zu bestimmen:

$$\beta_u = \frac{1,2}{\left[1+\left(1-0,3\right)\times 0,5\right]} = 0,889.$$

Der Kapitalkostensatz des schuldenfreien Unternehmens bzw. mit einer reinen Eigenfinanzierung liegt bei 6,301 %:

$$K_u = 1,5\,\% + 5,4\,\% \times 0,889 = 6,301\,\%.$$

Die Investitionsquote des Eigenkapitals von 0,283 lässt sich mit der ewigen konstanten Wachstumsrate von 3,4 % und der Gesamtkapitalrendite von 12 % wie folgt berechnen:

$$I_{EK} = \frac{3,4\ \%}{12\ \%} = 0,283.$$

Der frei verfügbare Firm-Cashflow des Jahres t von EUR 2,25855 Mio. kann anhand des steuerbereinigten EBIT und der Investitionsquote des Eigenkapitals folgendermaßen ermittelt werden:

$$FCGK_t = \text{EUR}\ 4,5\ \text{Mio.} \times \left(1-0,3\right) \times \left(1-0,283\right) = \text{EUR}\ 2,25855\ \text{Mio.}$$

Der schuldenfreie Unternehmenswert liegt bei EUR 80,501 Mio.:

$$EV_{\text{ohne Verschuldung}} = \frac{\text{EUR}\,2,25855\,\text{Mio.} \times 1,034}{0,06301-0,034} = \text{EUR}\,80,501\,\text{Mio.}$$

Die Barwerte der jährlichen Steuerersparnisse in den nächsten 5 Jahren und die ewige jährliche Steuerersparnis danach können wie folgt bestimmt werden (in Mio. EUR):

Jahre	Fremdkapital zu Jahresbeginn	Fremdkapitalzinsen	Steuerersparnis	Barwert der Steuerersparnisse
t + 1	90	5,40[a]	1,620[b]	1,528[c]
t + 2	76	4,56	1,368	1,218
t + 3	62	3,72	1,116	0,937
t + 4	48	2,88	0,864	0,684
t + 5	34	2,04	0,612	0,457
Ewig	20	1,20	0,360	4,484
Total				9,308

[a] $90 \times 0,06 = 5,40$

[b] $5,40 \times 0,3 = 1,62$

[c] $\frac{1,620}{1,06} = 1,528$

Um den Barwert der ewigen Steuerersparnis ab dem 6. Jahr (t + 6) von EUR 4,484 Mio. zu berechnen, ist zuerst die ewige jährliche Steuerersparnis von EUR 0,36 Mio. (= EUR 20 Mio. × 0,06 × 0,3) zu bestimmen. Wird die ewige jährliche Steuerersparnis von EUR 0,36 Mio. mit einem Diskontsatz von 6 % diskontiert, erhält man den Barwert der Steuerersparnisse in 5 Jahren von EUR 6 Mio. (= EUR 0,36 Mio./0,06). Um zum Barwert des Steuervorteils von EUR 4,484 Mio. zu gelangen, müssen die EUR 6 Mio. mit 6 % über 5 Jahre diskontiert werden [= EUR 6 Mio./$(1{,}06)^5$]. Insgesamt beträgt der Barwert der Steuerersparnisse EUR 9,308 Mio.

Gemäß dem APV-Ansatz ergibt sich für die Fitnesskette AG ein Unternehmenswert von EUR 89,809 Mio.:

Unverschuldeter Unternehmenswert	EUR 80,501 Mio.
+ Barwert der Steuerersparnisse	+ EUR 9,308 Mio.
= Unternehmenswert	= EUR 89,809 Mio.

In Anlehnung an den APV-Ansatz hat das Private-Equity-Unternehmen mit EUR 100 Mio. einen zu hohen Preis für die Fitnesskette AG bezahlt. ◄

Wegen der unterschiedlichen Weise der Einbindung des Fremdkapitals in die Berechnung des Unternehmenswerts führen das APV-Modell und das FCGK-Modell nicht unbedingt zum gleichen Wert. So werden im APV-Ansatz die zinsbedingten Steuerersparnisse mithilfe des vorliegenden Fremdkapitals bestimmt, während beim FCGK-Modell der Steuervorteil auf der Basis der Zielkapitalstruktur festgelegt wird. Um die angestrebte Kapitalstruktur einzuhalten, muss beispielsweise ein wachstumsstarkes Unternehmen in der Zukunft Fremdkapital aufnehmen. Der dabei anfallende Steuervorteil ist bereits im berechneten Unternehmenswert enthalten. Werden keine Veränderungen der Fremdkapitalquote in Zukunft erwartet, ist die Anwendung des FCGK-Modells einfacher, weil im Gegensatz zum APV-Modell kein betragsmäßiges Fremdkapital in Zukunft geschätzt werden muss. Sind hingegen Änderungen der Kapitalstruktur zu erwarten – wie bei Akquisitionen mit einem übermäßigen Anteil an Fremdkapital und einem ausgehandelten Rückzahlungsplan für das Fremdkapital –, ist der APV-Ansatz das geeignetere Bewertungsmodell.[74]

7.3.6 Residualgewinnmodell

Das Residualgewinnmodell zählt zu den Wertschöpfungsmodellen, die sich im Gegensatz zu den Cashflow-Modellen nicht auf die Wertverteilung, sondern auf die Wertgenerierung fokussieren. Die Wertschöpfungsmodelle gehen davon aus, dass das Unternehmen einen Übergewinn erwirtschaftet, wenn die Rentabilität über den Kapitalkosten liegt bzw. das

[74] Vgl. Parrino 2013: Choosing the Right Valuation Approach, S. 267.

Unternehmensergebnis nach Kapitalkosten (einschließlich Eigenkapitalkosten) positiv ist. Über die gesamte Lebensdauer eines Unternehmens hinweg sind die Wertschöpfung und die Wertverteilung gleich groß. Wird der gesamte Lebensabschnitt eines Unternehmens betrachtet, müssen die ausbezahlten Dividenden der Wertschöpfung entsprechen. Es kann nicht mehr Geld verteilt werden, als von den Eigenkapitalgebern in das Unternehmen einbezahlt und vom Unternehmen erwirtschaftet wurde. Demnach kann mit dem Residualgewinnmodell der innere Eigenkapitalwert anstatt mit erwarteten Cashflows mit dem Buchwert des Eigenkapitals zuzüglich der erwarteten diskontierten Übergewinne gemessen werden.

7.3.6.1 Definition und Berechnung des Residualgewinns

Der Residualgewinn ergibt sich aus dem Nachsteuerergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung abzüglich der Eigenkapitalkosten. Die Berechnungsweise des Residualgewinns beruht auf einem Mangel der traditionellen Rechnungslegung. Die Gewinn- und Verlustrechnung sieht zwar einen Abzug für die Kosten des Fremdkapitals – also die Fremdkapitalzinsen – vor, aber eine Aufwandsposition für die Eigenkapitalkosten existiert nicht. Daher kann ein Unternehmen ein positives versteuertes Ergebnis ausweisen, aber trotzdem keine Mehrwerte für die Unternehmenseigner generieren, wenn die Eigenkapitalkosten den ausgewiesenen Gewinn übersteigen.

Um den Residualgewinn zu berechnen, werden die Eigenkapitalkosten vom Nachsteuerergebnis subtrahiert. Die Eigenkapitalkosten ergeben sich aus der Multiplikation des Eigenkapitalbuchwerts mit der erwarteten Rendite der Eigenkapitalgeber. Somit lässt sich der Residualgewinn für eine Periode t wie folgt ermitteln:[75]

$$RG_t = G_t - BW_{EK,\,t-1}E(r), \tag{7.41}$$

wobei:

G_t = Gewinn (bzw. Nachsteuerergebnis) der Periode t,
$BW_{EK,\,t-1}$ = Buchwert des Eigenkapitals am Ende der Periode t − 1 (zu Beginn der Periode t),
E(r) = erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber bzw. Eigenkapitalkostensatz.

Werden beide Seiten der Gleichung durch den Buchwert des Eigenkapitals dividiert, erhält man $RG_t/BW_{EK,\,t-1} = G_t/BW_{EK,\,t-1} - E(r)$. Dabei stellt der erste Term rechts vom Gleichheitszeichen, also $G_t/BW_{EK,\,t-1}$, die Eigenkapitalrendite (R_{EK}) dar. Werden beide Seiten der Gleichung mit dem Buchwert des Eigenkapitals ($BW_{EK,\,t-1}$) multipliziert, gelangt man zu folgender Formel zur Berechnung des Residualgewinns:

$$RG_t = \left[R_{EK} - E(r)\right]BW_{EK,\,t-1}. \tag{7.42}$$

[75] Vgl. z. B. Lee 2013: Choosing the Right Valuation Approach, S. 247.

Diese Gleichung zeigt, dass der Residualgewinn positiv ist, wenn die Eigenkapitalrendite über der erwarteten Rendite liegt [$R_{EK} > E(r)$]. Ist die Differenz zwischen Eigenkapitalrendite und Renditeerwartung negativ [$R_{EK} < E(r)$], resultiert ein negativer Residualgewinn. Das folgende Beispiel illustriert die Berechnung des Residualgewinns anhand von Informationen aus der Jahresrechnung.

Beispiel: Berechnung des Residualgewinns

Die Omega AG, die in der Maschinenindustrie tätig ist, weist zu Beginn der Periode einen Buchwert der betrieblichen Vermögenswerte von EUR 240 Mio. auf. Die gegenwärtige und langfristig angestrebte Kapitalstruktur setzt sich aus 30 % Fremdkapital und 70 % Eigenkapital zusammen. Der Fremdkapitalkostensatz beläuft sich auf 6 %, während der Eigenkapitalkostensatz bzw. die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber 12 % beträgt. Der Ertragssteuersatz liegt bei 30 %. Das Betriebsergebnis (EBIT) des Unternehmens ist EUR 24 Mio. Wie hoch sind das Nachsteuerergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung und der Residualgewinn der Omega AG?

Lösung

Das Periodenergebnis von EUR 13,776 Mio. lässt sich wie folgt ermitteln:

Ergebnis vor Steuern und Zinsen	EUR 24 Mio.
– Zinsaufwand (0,06 × EUR 240 Mio. × 0,3)	– EUR 4,32 Mio.
= Ergebnis vor Steuern	= EUR 19,68 Mio.
– Steueraufwand (0,3 × EUR 19,68 Mio.)	– EUR 5,904 Mio.
= Ergebnis nach Steuern	= EUR 13,776 Mio.

Der Buchwert des Eigenkapitals beläuft sich auf EUR 168 Mio. (= EUR 240 Mio. × 0,7). Der negative Residualgewinn von EUR 6,384 Mio. kann entweder über die Differenz zwischen Nachsteuerergebnis und Eigenkapitalkosten oder über die Differenz zwischen Eigenkapitalrendite und Renditeerwartung, multipliziert mit dem Buchwert des Eigenkapitals, berechnet werden:

$$RG = \text{EUR}\,13,776\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,168\,\text{Mio.} \times 0,12 = -\ \text{EUR}\,6,384\,\text{Mio.}$$

oder

$$RG = \left(\frac{\text{EUR}\,13,776\,\text{Mio.}}{\text{EUR}\,168\,\text{Mio.}} - 0,12 \right) \times \text{EUR}\,168\,\text{Mio.} = -\ \text{EUR}\,6,384\,\text{Mio.}$$

Der Residualgewinn ist negativ, weil die Eigenkapitalkosten das versteuerte Ergebnis übersteigen bzw. die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber von 12 % über der Eigenkapitalrendite von 8,2 % liegt. Es ist auch möglich, den Residualgewinn mit dem Betriebsergebnis nach Steuern abzüglich der Kosten für das Fremd- und Eigenkapital

zu bestimmen. Hierzu ist zunächst der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz von 9,66 % zu ermitteln:

$$\text{WACC} = 0{,}3 \times 6\ \% \times (1 - 0{,}3) + 0{,}7 \times 12\ \% = 9{,}66\ \%.$$

Der negative Residualgewinn von EUR 6,384 Mio. ergibt sich aus dem Betriebsergebnis nach Steuern abzüglich der Kapitalkosten:

$$\text{RG} = \text{EUR}\,24\,\text{Mio.} \times (1 - 0{,}3) - \text{EUR}\,240\,\text{Mio.} \times 0{,}0966 = -\ \text{EUR}\,6{,}384\,\text{Mio.}\ \blacktriangleleft$$

Das Beispiel zeigt, dass der Residualgewinn zum einen mit der erwarteten Rendite der Eigenkapitalgeber bzw. mit dem Eigenkapitalkostensatz und zum anderen mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz bestimmt werden kann. Dabei wird unterstellt, dass der aktuelle Zinssatz für das Fremdkapital der erwarteten Rendite der Fremdkapitalgeber bzw. dem Fremdkapitalkostensatz von 6 % entspricht. Des Weiteren wird im Beispiel davon ausgegangen, dass sich die Gewichte von 30 % für das Fremdkapital und 70 % für das Eigenkapital auf Buchwerte beziehen. Treffen diese Annahmen zu, lässt sich der Residualgewinn mithilfe des Betriebsergebnisses nach Steuern und der Kapitalkosten folgendermaßen ermitteln:

$$\text{RG}_t = \text{EBIT}_t (1 - s) - \text{BW}_{\text{GK},\,t-1}\,\text{WACC}, \tag{7.43}$$

wobei:

s = Grenzertragssteuersatz,
$\text{BW}_{\text{GK},\,t-1}$ = Buchwert des betrieblichen Gesamtkapitals (bzw. betriebliche Vermögenswerte) am Ende der Periode $t - 1$ (zu Beginn der Periode t).

Im Beispiel ist die Omega AG nicht rentabel, da das Nachsteuerergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung die Opportunitätskosten der Eigenkapitalgeber nicht vollständig deckt. Dies lässt sich damit erklären, dass die Eigenkapitalrendite von 8,2 % unterhalb der erwarteten Rendite der Eigenkapitalgeber von 12 % liegt. Alternativ kann die Profitabilität evaluiert werden, indem man die Gesamtkapitalrendite mit dem WACC vergleicht. Wird Gl. 7.43 durch den Buchwert des Gesamtkapitals dividiert, ergibt sich folgende Gleichung: $\text{RG}_t/\text{BW}_{\text{GK},\,t-1} = \text{EBIT}_t\,(1 - s)/\text{BW}_{\text{GK},\,t-1} - \text{WACC}$. Der erste Term rechts des Gleichheitszeichens – also $\text{EBIT}_t\,(1 - s)/\text{BW}_{\text{GK},\,t-1}$ – stellt die Gesamtkapitalrendite (R_{GK}) dar. Werden beide Seiten der Gleichung mit dem Buchwert des Gesamtkapitals multipliziert, erhält man folgende Formel zur Berechnung des Residualgewinns:

$$\text{RG}_t = (\text{R}_{\text{GK}} - \text{WACC})\,\text{BW}_{\text{GK},\,t-1}. \tag{7.44}$$

Liegt die Gesamtkapitalrendite über dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz ($\text{R}_{\text{GK}} > \text{WACC}$), so ist der Residualgewinn positiv und im umgekehrten Fall

negativ (R_{GK} < WACC). Im vorliegenden Beispiel ist der Residualgewinn negativ, weil die Gesamtkapitalrendite von 7 % [= EUR 24 Mio. × (1 − 0,3)/EUR 240 Mio.] den WACC von 9,66 % unterschreitet.

Beispiel: Berechnung der erwarteten Residualgewinne anhand der Aktie der HeidelbergCement AG

Die Aktie der HeidelbergCement AG wird per Ende Dezember 2013 zu einem Kurs von EUR 55,22 gehandelt und der Buchwert je Aktie ist EUR 70,40. Das adjustierte Beta der Aktie liegt bei 1,2. Die Verfallrendite deutscher Bundesanleihen beträgt 1,5 %, während sich die Marktrisikoprämie auf 5,4 % beläuft. Per Ende Dezember 2013 liegen die folgenden Konsensprognosen für den Gewinn und die Dividende je Aktie vor (Quelle: Thomson One Banker):

- Konsensprognosen für den Gewinn je Aktie: EUR 4,04 für das Jahr 2014 und EUR 5,22 für das Jahr 2015,
- Konsensprognosen für die Dividende je Aktie: EUR 0,85 für das Jahr 2014 und EUR 1,10 für das Jahr 2015.

Wie hoch sind die erwarteten Residualgewinne der HeidelbergCement-Aktie für die Jahre 2014 und 2015?

Lösung

Um die Residualgewinne zu berechnen, sind zunächst die erwarteten Buchwerte je Aktie (BW) für die beiden Jahre 2014 und 2015 festzulegen:

Jahre	2014	2015
BW_{t-1}	EUR 70,40	EUR 73,59
+ GA_t	+ EUR 4,04	+ EUR 5,22
– Div_t	– EUR 0,85	– EUR 1,10
= BW_t	= EUR 73,59	= EUR 77,71

Die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber von 7,98 % lässt sich mithilfe des CAPM folgendermaßen bestimmen:

$$E(r) = 1{,}5\,\% + 5{,}4\,\% \times 1{,}2 = 7{,}98\,\%.$$

Die Residualgewinne für die Jahre 2014 und 2015 können wie folgt ermittelt werden:

Jahre	2014	2015
GA_t	EUR 4,04	EUR 5,22
– E(r) BW_{t-1}	– EUR 5,62	– EUR 5,87
= RG_t	= – EUR 1,58	= – EUR 0,65

Die Aktie der HeidelbergCement AG weist für die Jahre 2014 und 2015 negative erwartete Residualgewinne auf. Daher wird der Aktienkurs von EUR 55,22 mit einem

Abschlag gegenüber dem Buchwert von EUR 70,40 gehandelt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Aktie beträgt 0,78 und liegt somit unter 1. ◄

7.3.6.2 Bewertungsmodell

Erwirtschaften Unternehmen langfristig ein Ergebnis, das die Kapitalkosten übertrifft, wird der Aktienpreis über dem Buchwert gehandelt. Das Unternehmen schafft einen Mehrwert für seine Aktionäre. Deckt das Ergebnis die Opportunitätskosten der Anteilseigner langfristig nicht, wird der Kurs der Aktie unterhalb des Buchwerts fallen und es findet eine Wertvernichtung statt. Dieser Zusammenhang wird durch das Residualgewinnmodell erfasst, indem der innere Aktienwert mit dem Buchwert je Aktie plus dem Barwert der in Zukunft erwarteten Residualgewinne je Aktie berechnet wird:

$$P_0 = BW_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{RG_t}{\left[1 + E(r)\right]^t}, \tag{7.45}$$

wobei:

BW_0 = Buchwert je Aktie zum Bewertungszeitpunkt,
RG_t = Residualgewinn je Aktie in der Periode t.

Unterstellt man im vorangegangenen Beispiel der Omega AG, dass das Unternehmen 1 Mio. Aktien ausstehend hat, ergeben sich für das Ergebnis und den Buchwert je Aktie folgende Werte:

- Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 13,78 (= EUR 13,776 Mio./1 Mio. Aktien) und
- der Buchwert je Aktie beläuft sich auf EUR 168 (= EUR 168 Mio./1 Mio. Aktien).

Der Residualgewinn je Aktie liegt bei – EUR 6,38 (= EUR 13,78 – EUR 168 × 0,12). Geht man davon aus, dass das Ergebnis je Aktie von EUR 13,78 jedes Jahr ewig anfällt und dass die Gewinnausschüttungsquote 100 % beträgt (Nullwachstum), lässt sich der innere Aktienwert der Omega AG anhand des Residualgewinnmodells wie folgt bestimmen:

$$P_0 = \text{EUR}\,168 + \frac{-\,\text{EUR}\,6{,}38}{0{,}12} = \text{EUR}\,114{,}83.$$

Der innere Aktienwert von EUR 114,83 liegt unterhalb des Buchwerts von EUR 168, weil der Barwert der erwarteten Residualgewinne negativ ist. Das Unternehmen vernichtet für die Unternehmenseigner Werte in der Höhe von EUR 53,17 je Aktie (= EUR 168 – EUR 114,83). Die Aktie der Omega AG weist ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,68 (= EUR 114,83/EUR 168) auf. Ist der Barwert der erwarteten Residualgewinne negativ (positiv), liegt das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Aktie unter (über) 1.

Beispiel: Berechnung des inneren Werts der Daimler-Aktie anhand des einstufigen Residualgewinnmodells

Die Aktie der Daimler AG wird Ende Dezember 2018 zu einem Preis von EUR 45,91 gehandelt. Der Buchwert je Aktie liegt bei EUR 60,44. Es wird eine langfristige Eigenkapitalrendite von 10 % und ein langfristiges jährliches Residualgewinnwachstum von 3,7 % erwartet. Der Eigenkapitalkostensatz von Daimler ist 12,84 % (CAPM mit Bottom-up-Beta).[76] Die Verfallrendite von 30-jährigen Bundesanleihen beträgt 1,5 %, während sich die Marktrisikoprämie auf 5,4 % beläuft. Wie hoch ist der innere Wert der Daimler-Aktie anhand des einstufigen Residualgewinnmodells?

Lösung zu 1

Der Residualgewinn für das Jahr 2019 kann wie folgt ermittelt werden:

$$RG_{2019} = (0{,}1 - 0{,}1284) \times \text{EUR}\,60{,}44 = -\text{EUR}\,1{,}716.$$

Der innere Wert der Daimler-Aktie von EUR 41,67 lässt sich anhand des einstufigen Residualgewinnmodells folgendermaßen bestimmen:

$$P_{2018} = BW_{2018} + \frac{RG_{2019}}{E(r) - g} = \text{EUR}\,60{,}44 + \frac{-\text{EUR}\,1{,}716}{0{,}1284 - 0{,}037} = \text{EUR}\,41{,}67.$$

Aufgrund der vorliegenden Berechnungen erscheint die Aktie um rund 10 % überbewertet. Die Daimler-Aktie wird Ende Dezember 2018 zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,76 (= EUR 45,91/EUR 60,44) gehandelt. Der Preisabschlag gegenüber dem Buchwert kann damit begründet werden, dass die Eigenkapitalrendite unter der erwarteten Rendite liegt bzw. der Barwert der erwarteten Residualgewinne negativ ist. ◀

7.3.7 Economic-Value-Added-Modell

Die beiden Bewertungskonzepte Economic Value Added (EVA) und Market Value Added (MVA) von Stern Stewart & Company können sowohl für die interne Performancemessung als auch für die Aktienbewertung eingesetzt werden.[77] Allerdings besteht ein wichtiger Unterschied zwischen der Performancemessung und der Unternehmensbewertung, da Letztere auf Schätzungen von zukünftigen Parametern beruht, während sich die Performancemessung primär auf aktuelle Ergebnisse stützt.

Der Economic Value Added verkörpert den vom Unternehmen geschaffenen Mehrwert in einer Periode. Er lässt sich als Differenz zwischen dem Betriebsergebnis nach Steuern

[76] Vgl. Abschn. 3.3.1.3.

[77] Vgl. Stewart 1991: The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, S. 2 ff.

(aber vor Fremdkapitalzinsen) und den Kapitalkosten (bzw. als Produkt des zu Beginn der Periode investierten Betriebskapitals mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz) wie folgt berechnen:[78]

$$EVA_t = NOPAT_t - IK_{t-1}WACC, \tag{7.46}$$

wobei:

$NOPAT_t$ = Betriebsergebnis nach Steuern (Net Operating Profit after Taxes) der Periode t,
IK_{t-1} = investiertes Betriebskapital am Ende der Periode t − 1 (zu Beginn der Periode t),
WACC = gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz.

Durch eine Umformung der Gleichung lässt sich der Economic Value Added über den sogenannten EVA-Spread wie folgt ermitteln:[79]

$$EVA_t = \left(R_{IK} - WACC\right)IK_{t-1}, \tag{7.47}$$

wobei:

R_{IK} = Rendite des investierten Betriebskapitals bzw. $NOPAT_t/IK_{t-1}$,
$R_{IK} - WACC$ = EVA-Spread.

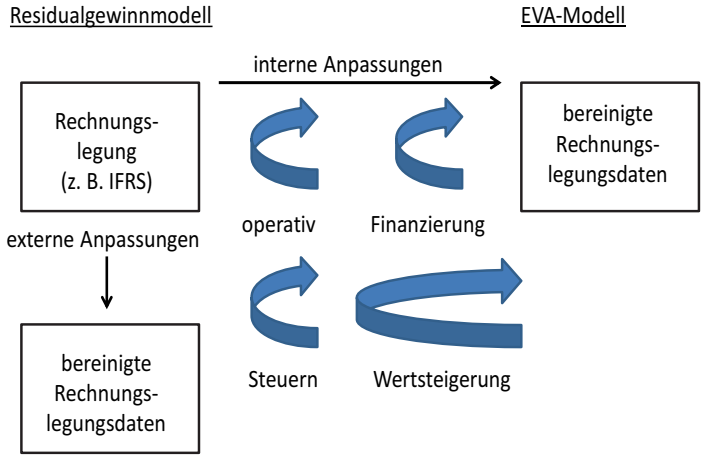
Ist der EVA-Spread positiv, also $R_{IK} > WACC$, so wird ein ökonomischer Mehrwert in der Periode geschaffen, da die Rendite des investierten Betriebskapitals über dem Kapitalkostensatz liegt. Ein negativer EVA-Spread hingegen bedeutet, dass das Unternehmen in der Periode Werte vernichtet hat.

Um den EVA zu berechnen, sind die drei Bewertungsparameter Betriebsergebnis nach Steuern (NOPAT), eingesetztes Betriebskapital (IK) und gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz (WACC) zu bestimmen. Hierzu sind wie beim Residualgewinnmodell Anpassungen der Rechnungslegungsdaten erforderlich, um den NOPAT und das eingesetzte Kapital festzulegen.[80] Der Unterschied zwischen dem Residualgewinnmodell und dem EVA-Modell besteht darin, dass sich das EVA-Modell auf proprietäre Anpassungen

[78] Vgl. Abschn. 1.3.6.

[79] Werden beide Seiten der Gleichung $EVA_t = NOPAT_t - IK_{t-1}\,WACC$ durch das investierte Betriebskapital IK_{t-1} dividiert, erhält man $EVA_t/IK_{t-1} = NOPAT_t/IK_{t-1} - WACC$. Der Term $NOPAT_t/IK_{t-1}$ stellt die Rendite des investierten Betriebskapitals dar. Werden beide Seiten der Gleichung mit dem investierten Kapital multipliziert, gelangt man zur Formel für die Berechnung des EVA.

[80] Für die im Residualgewinnmodell erforderlichen Anpassungen der Rechnungslegungsdaten vgl. z. B. Mondello 2017a: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 381 ff.



$$RG_t = G_t - BW_{EK,\,t-1}E(r) \qquad EVA_t = NOPAT_t - IK_{t-1}WACC$$

$$IW_{EK,\,0} = BW_{EK,\,0} + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{RG_t}{[1+E(r)]^t} \qquad IW_{EK,\,0} = IK_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{EVA_t}{(1+WACC)^t} - V_{FK,\,0}$$

Abb. 7.10 Gegenüberstellung des Residualgewinnmodells und des EVA-Modells. (Quelle: Eigene Darstellung)

von Rechnungslegungsdaten der Stern Stewart & Company stützt.[81] Dabei kann ein Großteil dieser Anpassungen nur von Mitarbeitern im Finanzbereich des Unternehmens vorgenommen werden, die über internes Zahlenmaterial verfügen, das nicht in der Jahresrechnung offengelegt wird. Ein Außenstehender ist somit nicht in der Lage, sämtliche im Modell geforderten Konversionen durchzuführen. Des Weiteren erfolgt die Bewertung im EVA-Modell aus der Sicht der Gesamtkapitalgeber (das heißt, dass der gesamte Unternehmenswert bestimmt wird, von dem dann der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals abgezogen wird), während im Residualgewinnmodell direkt der innere Eigenkapitalwert bzw. der innere Aktienwert ermittelt wird. Abb. 7.10 stellt das Residualgewinnmodell dem EVA-Modell gegenüber und verdeutlicht die konzeptionellen Unterschiede zwischen den beiden Bewertungsmodellen.

Im EVA-Modell werden anhand der operativen Konversionen der NOPAT und das eingesetzte Betriebskapital von allen nicht betriebsnotwendigen Erfolgs- und

[81] Insgesamt schlägt Stewart 164 Anpassungen der Rechnungslegungsdaten vor. Vgl. Stewart 1991: The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, S. 112 ff.

Vermögenspositionen bereinigt. Dazu gehören unter anderem Finanzerträge, Finanzaufwände, nicht wiederkehrende Aufwendungen wie etwa aus einmaligen Restrukturierungen sowie Finanzanlagen und anderes nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Anlagen, die sich im Bau befinden, werden ebenfalls nicht zu den operativen Vermögenswerten gezählt, da sie für die betriebliche Tätigkeit noch nicht zur Verfügung stehen. Bei der Finanzierungskonversion werden alle Kapitalarten erfasst, die zur Finanzierung der betrieblichen Tätigkeit erforderlich sind. Dabei werden nicht nur das in der Bilanz aufgeführte Fremdkapital, sondern auch die außerbilanziellen Verbindlichkeiten berücksichtigt. So etwa ist die operative Leasingverpflichtung wie ein Finanzierungsleasing zu behandeln, was zu einer Anpassung des eingesetzten Betriebskapitals und des NOPAT führt. Bei der Steuerkonversion wird die Steuerbelastung erfasst, die im Zusammenhang mit dem Betriebsgewinn anfällt. Um den NOPAT zu berechnen, wird der Steuereffekt der Fremdkapitalzinszahlungen (sogenannte Tax Shields) hinzugezählt, während die Steuermehrbelastungen aufgrund von Finanzerträgen in Abzug gebracht werden. Die letzte Stufe der Konversionen ist zahlenmäßig die wichtigste. Die Anpassungen des eingesetzten Betriebskapitals und des NOPAT erfolgen aus der Optik der Aktienwertsteigerung. So etwa werden Ausgaben im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, Markteinführungen, Schulungen der Mitarbeiter und Restrukturierungen teilweise als Investitionen (und nicht mehr als Aufwand) betrachtet. Diese Ausgaben werden zum investierten Betriebskapital hinzugezählt und über eine festgelegte Zeitperiode (z. B. 5 Jahre) linear abgeschrieben. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass der NOPAT in einem Jahr nicht übermäßig belastet wird, sodass das Management weiterhin einen Anreiz hat, diese wertorientierten Ausgaben zu tätigen. Etwaige in der Bilanz versteckte Reserven werden zum investierten Kapital hinzugezählt. Der Goodwill aus Akquisitionen gehört ebenfalls zum investierten Betriebskapital, da dieser einen „Mehrpreis“ für das gekaufte Unternehmen darstellt, der ebenso gut an die Eigentümer des erwerbenden Unternehmens hätte ausgeschüttet werden können.

Der operative Unternehmenswert (Enterprise Value) lässt sich mit dem investierten Betriebskapital zum Bewertungszeitpunkt zuzüglich des Barwerts der erwarteten EVA-Werte wie folgt berechnen:

$$EV_0 = IK_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{EVA_t}{(1+WACC)^t}. \tag{7.48}$$

Im Gegensatz zum Residualgewinnmodell erfolgt die Bewertung im EVA-Modell aus der Sicht aller Kapitalgeber (Bruttoverfahren) und nicht nur der Eigenkapitalgeber (Nettoverfahren), sodass mit dem Bewertungsverfahren der gesamte operative Unternehmenswert ermittelt wird. Um den inneren Eigenkapitalwert zu bestimmen, ist vom berechneten Unternehmenswert der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals abzuziehen.

7.3.8 Multiplikatoren

7.3.8.1 Übersicht über Multiplikatoren

Mit der relativen Bewertung wird der Aktienpreis gegenüber einer Benchmark mithilfe eines Multiplikators beurteilt. Dabei wird untersucht, ob das Beteiligungspapier relativ zu den Aktien vergleichbarer Unternehmen richtig bewertet ist. Das ökonomische Grundprinzip der Methode von Vergleichsunternehmen basiert auf dem Gesetz des einheitlichen Preises, wonach zwei identische Vermögenswerte zum gleichen Preis gehandelt werden. Aus diesem Prinzip des einheitlichen Preises ergibt sich, dass ein Multiplikator von Vergleichsunternehmen mit dem Multiplikator des zu bewertenden Unternehmens übereinstimmen muss, da identische Vermögenswerte den gleichen Preis aufweisen.

Grundsätzlich wird zwischen Preis- und Wertmultiplikatoren unterschieden. Bei einem Preismultiplikator wird der Aktienpreis zu einer finanziellen Variablen, die einen maßgebenden Einfluss auf den Aktienpreis hat, ins Verhältnis gesetzt. Die hierzu gewählte Variable ist zum Beispiel der Gewinn oder der Buchwert je Aktie. Im Gegensatz dazu wird bei einem Wertmultiplikator der Enterprise Value durch eine finanzielle Variable des Gesamtunternehmens wie etwa das EBITDA, den Umsatz oder den frei verfügbaren Firm-Cashflow dividiert. Mithilfe der Preis- und Wertmultiplikatoren lässt sich feststellen, ob die Aktie auf dem Markt richtig bewertet ist.

Der Einsatz von Multiplikatoren in der Aktienbewertung unterstellt, dass die Kapitalmärkte informationseffizient sind. Allerdings gilt die Informationseffizienzhypothese der Kapitalmärkte nur für die Peergroup. Im Gegensatz dazu geht man von einem ineffizienten Kapitalmarkt für das zu bewertende Unternehmen aus. Nur so ist es möglich, mit Vergleichsunternehmen, die richtig bewertet sind, eine fehlbewertete Aktie zu identifizieren. Außerdem muss die Ineffizienz in diesem Teilbereich des Kapitalmarkts sukzessive verschwinden, sodass ein Alpha durch die Aufdeckung der fehlbewerteten Aktie mithilfe der Multiplikatoren erzielt werden kann.

Der Multiplikator spiegelt den Preis wider, den ein Investor zu entrichten hat, um eine Bewertungseinheit des Unternehmens (z. B. Gewinn) zu kaufen. Zu Beginn der Aktienbewertung setzten sich die akzeptierten Bewertungsindikatoren lediglich aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) zusammen.[82] In der Zwischenzeit hat die Anzahl an Multiplikatoren stark zugenommen. Zusätzlich zum KGV und KBV werden heute unter anderem das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (KGWV) und das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) sowie Enterprise-Value-basierte Multiplikatoren wie das Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis und Enterprise-Value-

[82] Graham und Dodd haben bereits im Jahr 1934 das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Kurs-Buchwert-Verhältnis in der Aktienbewertung beschrieben. Vgl. Graham und Dodd 1934: Security Analysis, S. 351 ff.

	KGV	KGWV	KBV	KCV	EV / EBITDA	EV / Umsatz
Auto	•	•		•	•	•
Banken			•			
Bau	•			•	•	
Einzelhandel	•			•	•	•
Gesundheit	•	•		•	•	
Immobilien			•			
Lebensmittel	•			•	•	•
Maschinenbau	•			•	•	
Medien	•	•			•	
Technologie	•	•		•	•	•
Telekommunikation	•	•			•	•
Transport/Logistik	•			•	•	
Versicherungen			•			
Versorger	•			•	•	

Abb. 7.11 Gängige Branchen-Multiplikatoren. (Quelle: In Anlehnung an Hasler 2013: Aktien richtig bewerten, S. 286)

Umsatz-Verhältnis eingesetzt. Abb. 7.11 gibt einen Überblick über die geläufigsten branchenspezifischen Multiplikatoren.

Heute werden Multiplikatoren auch mit nicht finanziellen Größen berechnet. Dabei wird unterstellt, dass der Unternehmenswert in einem proportionalen Verhältnis zu einem nicht finanziellen Wert steht. So etwa wird für die mobile Telekommunikation die Zahl der Abonnenten als die relevante Erfolgsgröße definiert. Bei Krankenhäusern und Hotels stellen die Anzahl an Betten und bei Social-Media-Unternehmen die Anzahl eingeschriebener User die relevanten Erfolgskennzahlen dar.

Nachfolgend werden das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Kurs-Buchwert-Verhältnis beschrieben, die zu den Preismultiplikatoren zählen. Als Beispiel eines Wertmultiplikators wird das Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis vorgestellt.

7.3.8.2 Kurs-Gewinn-Verhältnis

Wesen und Merkmale

Der Aktienpreis eines Unternehmens ergibt sich aus dem Wert des Eigenkapitals dividiert durch die Anzahl ausstehender Aktien. Bei einem Aktiensplit von beispielsweise zwei zu eins verdoppelt sich die Anzahl der Aktien, was zu einer Halbierung des Aktienpreises

führt. Da der Aktienpreis durch die Anzahl ausstehender Aktien beeinflusst wird, sind die Aktienpreise verschiedener Unternehmen nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar. Um die Aktienpreise ähnlicher Unternehmen dennoch vergleichen zu können, müssen die Werte standardisiert bzw. mithilfe eines Multiplikators auf eine vergleichbare Basis gebracht werden. Dabei kann zum Beispiel der Wert einer Aktie mit dem erwirtschafteten Gewinn ins Verhältnis gesetzt werden, was zu folgender Formel für die Berechnung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt:

$$\text{KGV} = \frac{\text{Kurs der Aktie}}{\text{jährlicher Gewinn je Aktie}}. \tag{7.49}$$

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist der am häufigsten benutzte Preismultiplikator.[83] Der Zähler der Formel enthält den Marktwert des Eigenkapitals je Aktie bzw. den Aktienpreis. Der Nenner hingegen umfasst den Gewinn je Aktie, der die Profitabilität des Eigenkapitals reflektiert. Während die Bestimmung des Zählers, also der gehandelte Aktienpreis, zumindest bei börsennotierten Gesellschaften keine Schwierigkeiten bereitet, stellt die Festlegung des Nenners eine Herausforderung dar. Dabei können verschiedene Gewinngrößen wie der Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres, der Gewinn der letzten 12 Monate oder der erwartete zukünftige Gewinn im Nenner des Multiplikators eingesetzt werden. Für Bewertungszwecke wird in der Regel ein verwässerter wiederkehrender Gewinn verwendet. Die drei Hauptvarianten des Kurs-Gewinn-Verhältnisses sind:

- Das Current-KGV, das sich auf den Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres (bzw. auf das zuletzt veröffentlichte Jahresergebnis) stützt.
- Das Trailing-KGV, das auf dem Gewinn der letzten 12 Monate basiert (LTM bzw. Last Twelve Months).
- Das Forward-KGV, das sich auf den erwarteten Gewinn der nächsten 12 Monate bezieht (NTM bzw. Next Twelve Months).

Aktienpreise werden nicht von Vergangenheitsdaten, sondern von Erwartungen bestimmt. Daher ist, wenn immer möglich, das Forward-KGV dem Trailing-KGV vorzuziehen.

Der Grundgedanke für die Verwendung von Multiplikatoren besteht darin, dass der Preis einer Aktie nicht isoliert evaluiert werden sollte. Daher muss der Aktienpreis ins Verhältnis zu einem anderen Wert gesetzt werden, um zu bestimmen, wie viel man für eine Einheit beispielsweise des Gewinns oder des Buchwerts zu zahlen bereit ist. So zum Beispiel bedeutet ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15, dass 15 Einheiten einer Währung (z. B. CHF 15) benötigt werden, um eine Währungseinheit des Gewinns (z. B. CHF 1) zu

[83] Eine Umfrage der Bank of America Merrill Lynch aus dem Jahre 2012 zeigt, dass 81 % der befragten institutionellen Investoren das Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Aktienanalyse anwenden. Vgl. Bank of America Merrill Lynch 2012: Annual Institutional Factor Survey, S. 18.

kaufen.[84] Diese Standardisierung ermöglicht es, Aktienpreise miteinander zu vergleichen. Weist eine Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 und ein anderes Papier von 15 auf, dann bezahlt man bei der ersten Aktie mehr für eine Einheit des Gewinns (CHF 20 anstatt CHF 15 für einen Gewinn von CHF 1). Sind die beiden Aktien miteinander vergleichbar, also verfügen sie über ein ähnliches Wachstum, Risiko und ähnliche erwartete Cashflows, so ist die Aktie mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 gegenüber dem Beteiligungspapier mit dem höheren Preismultiplikator von 20 relativ betrachtet unterbewertet.

Mit der relativen Bewertung lässt sich bestimmen, ob die Aktie im Vergleich zu einem oder einer Gruppe ähnlicher Unternehmen richtig bewertet ist. Eine der Voraussetzungen für diese Analyse ist, dass die Aktien der Vergleichsunternehmen auf dem Markt im Durchschnitt richtig bewertet sind.

Zu den Vorteilen des KGV zählt, dass die Profitabilität des Unternehmens als Haupttreiber des Aktienpreises in der Form des Gewinns je Aktie im Multiplikator enthalten ist. Darüber hinaus ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter den Marktteilnehmern eine akzeptierte Entscheidungsgröße beim Kauf und Verkauf von Aktien und dementsprechend weit verbreitet. Außerdem zeigen empirische Studien, dass die relative Höhe des Kurs-Gewinn-Verhältnisses einen Einfluss auf die langfristige durchschnittliche Rendite hat.[85] Die Nachteile bei der Anwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses sind mehrheitlich auf Eigenschaften des Gewinns zurückzuführen. So zum Beispiel kann der Gewinn je Aktie null, negativ oder im Vergleich zum Aktienpreis sehr klein sein, sodass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht aussagekräftig ist bzw. ökonomisch betrachtet keinen Sinn macht. Die Höhe des ausgewiesenen Gewinns wird durch die Auslegung und Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze beeinflusst. Auch kann der Gewinn je Aktie sehr volatil sein, was vor allem bei wachstumsstarken und risikoreichen Unternehmen regelmäßig der Fall ist. Des Weiteren werden unterschiedliche Verschuldungsgrade im KGV nicht explizit berücksichtigt, da beim Preismultiplikator der Zähler aus dem Aktienpreis und der Nenner aus dem Ergebnis nach Steuern und Fremdkapitalzinsen je Aktie besteht.

Beispiel: Methode auf Basis von Vergleichsunternehmen

Die Aktie der Delta AG wird zu einem Preis von CHF 50 gehandelt und weist einen Gewinn je Aktie für die letzten 12 Monate von CHF 2,50 auf. Das vergleichbare Unternehmen Gamma AG, das ein ähnliches Wachstum, Risiko und ähnliche erwartete Cashflows besitzt, verfügt über ein Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23.

[84] Eine andere Interpretation eines KGV von 15 ist, dass man 15 Jahre benötigt, um den Preis der Aktie mit dem Gewinn zurückzuzahlen. Demzufolge ist ein niedrigeres KGV einem höheren KGV vorzuziehen, weil der bezahlte Aktienpreis im Vergleich zum Gewinn geringer und die Amortisationszeit kürzer ist.

[85] Aktien mit einer Wertorientierung sind unter anderem durch ein unterdurchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis gekennzeichnet und weisen gegenüber Aktien mit einem hohen KGV (Aktien mit einer Wachstumsorientierung) über längere Zeitperioden eine konsistent höhere risikoadjustierte Rendite auf. Vgl. Fama und French 1998: Value versus Growth: The International Evidence, S. 1975 ff.

1. Ist die Aktie der Delta AG relativ zur Aktie der Gamma AG richtig bewertet?
2. Wie hoch ist der innere Aktienwert der Delta AG, wenn unterstellt wird, dass die Gamma-Aktie richtig bewertet ist bzw. beide Beteiligungspapiere zum gleichen Trailing-KGV von 23 gehandelt werden?

Lösung zu 1

Das Trailing-KGV der Delta-Aktie von 20 lässt sich wie folgt berechnen:

$$\text{Trailing-KGV}_{\text{Delta}} = \frac{\text{CHF}\,50}{\text{CHF}\,2,50} = 20.$$

Das im Vergleich zum Trailing-KGV der Gamma-Aktie von 23 niedrigere KGV von 20 der Delta-Aktie lässt die Schlussfolgerung zu, dass Delta im Vergleich zum Benchmark-Unternehmen Gamma zu niedrig bewertet ist. Der Aktienpreis von Delta sollte höher sein, sodass beide Aktien zum gleichen KGV von 23 gehandelt werden.

Lösung zu 2

Unter der Annahme, dass das Trailing-KGV von Delta gleich demjenigen von Gamma und die Gamma-Aktie richtig bewertet ist, lässt sich für Delta ein innerer Aktienwert von CHF 57,50 ermitteln:

$$P_{\text{Delta, 0}} = 23 \times \text{CHF}\,2,50 = \text{CHf}\,57,50.$$

Vergleicht man den berechneten Aktienwert von CHF 57,50 mit dem gehandelten Aktienpreis von CHF 50, so ist die Delta-Aktie wiederum unterbewertet. Das Beispiel zeigt, dass ein Vergleich der Multiplikatoren ebenso wie die Berechnung des inneren Aktienwerts zur gleichen Schlussfolgerung führt, nämlich dass das Papier zu niedrig bewertet ist. ◀

Ein Multiplikator lässt sich auch mithilfe geschätzter Fundamentalwerte bestimmen. Dabei werden Unternehmenseigenschaften verwendet, die in einer Beziehung zur Profitabilität, zum Wachstum und zur finanziellen Lage des Unternehmens stehen. Fundamentalwerte eines Unternehmens wie die erwartete Wachstumsrate, das Risiko und die Cashflows beeinflussen den Wert eines Unternehmens erheblich. Sie können über ein Cashflow-Modell in einen Multiplikator überführt werden. So kann man den inneren Eigenkapitalwert über ein Free-Cashflow-Modell ermitteln und anschließend in einen Preismultiplikator umrechnen, indem der eruierte Eigenkapitalwert durch den erwarteten Gewinn dividiert wird. Beträgt beispielsweise der innere Eigenkapitalwert CHF 45 Mio. und der erwartete Gewinn CHF 3 Mio., resultiert daraus ein Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15. Wird der so berechnete Preismultiplikator mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie (gehandelter Aktienpreis dividiert durch den erwarteten Gewinn je Aktie) verglichen, lässt sich feststellen, ob das Papier auf dem Markt richtig bewertet ist. Ist das mit dem Bewertungsmodell ermittelte Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis höher (niedriger) als das auf dem Markt beobachtbare Forward-KGV, so ist die Aktie unterbewertet (überbewertet). Ferner lässt sich auch der innere Aktienwert ermitteln, indem das Forward-

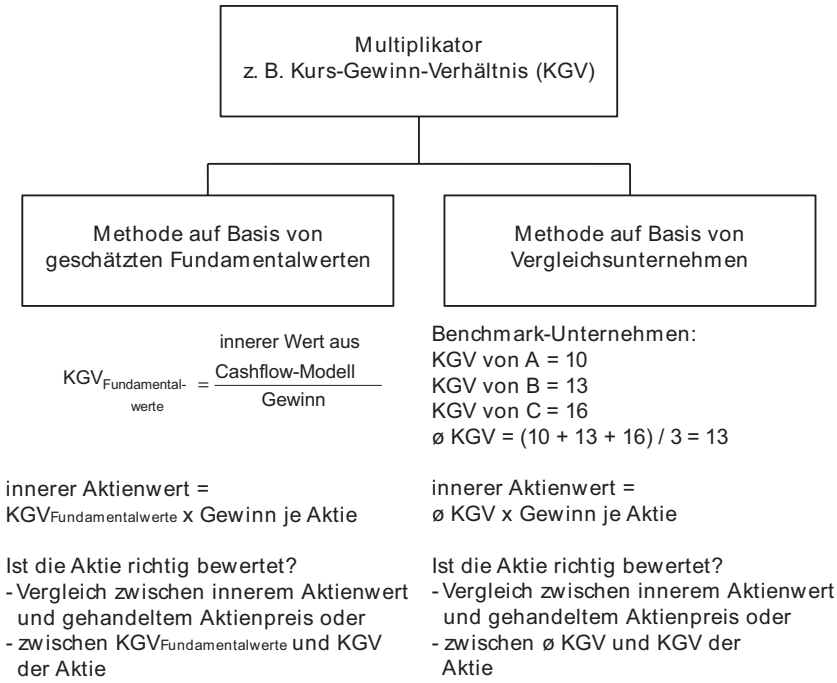


Abb. 7.12 Bestimmung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses mit der Methode von geschätzten Fundamentalwerten versus der Methode von Vergleichsunternehmen. (Quelle: Eigene Darstellung)

Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 mit dem erwarteten Gewinn je Aktie des zu bewertenden Unternehmens multipliziert wird. Ein Vergleich mit dem gehandelten Aktienpreis ermöglicht eine Beurteilung, ob das Beteiligungspapier richtig bewertet ist. Abb. 7.12 stellt die beiden Methoden zur Bestimmung von Multiplikatoren – geschätzte Fundamentalwerte und Vergleichsunternehmen – gegenüber, die in den folgenden Ausführungen näher beschrieben werden.

KGV auf Basis von geschätzten Fundamentalwerten

Mit der Verknüpfung des KGV mit einem Cashflow-Modell lässt sich der Aktienpreis bestimmen, der für eine Einheit des Gewinns bezahlt werden muss. Dabei werden die prognostizierten Fundamentaldaten des Unternehmens wie die Rentabilität, das Wachstum und das Risiko einbezogen.[86] Im Folgenden wird das einstufige Dividendendis-

[86] Vgl. Barker 2001: Determining Value: Valuation Models and Financial Statements, S. 54 ff.

kontierungsmodell für die Berechnung des „inneren“ Preismultiplikators eingesetzt, das für reife Unternehmen in einem gesättigten Markt angemessen ist. Bei Wachstumswerten sollten die Multiplikatoren mit einem mehrstufigen Dividendendiskontierungsmodell bestimmt werden.[87]

Bei einem einstufigen Dividendendiskontierungsmodell (Gordon-Growth-Modell) lässt sich der innere Wert der Aktie wie folgt ermitteln [E(r) > g]:[88]

$$P_0 = \frac{Div_0\left(1+g\right)}{E\left(r\right)-g} = \frac{Div_1}{E\left(r\right)-g}, \tag{7.50}$$

wobei:

Div_1 = erwartete Dividende je Aktie in der Periode 1,
E(r) = erwartete Rendite,
g = ewige konstante Wachstumsrate der Dividenden.

Werden beide Seiten der Gleichung durch den erwarteten Gewinn je Aktie für das nächste Jahr (GA_1) dividiert, erhält man das „innere“ Forward-KGV [E(r) > g]:[89]

$$\frac{P_0}{GA_1} = \frac{Div_1/GA_1}{E\left(r\right)-g} = \frac{1-b}{E\left(r\right)-g}, \tag{7.51}$$

wobei:

b = Thesaurierungsrate des Gewinns bzw. 1 − b = Gewinnausschüttungsquote.

Mit dem Bewertungsmodell lässt sich auch das „innere“ Trailing-KGV bestimmen, indem das einstufige Dividendendiskontierungsmodell auf beiden Seiten der Gleichung durch den Gewinn je Aktie der letzten 12 Monate (GA_0) dividiert wird [E(r) > g]:

$$\frac{P_0}{GA_0} = \frac{Div_0\left(1+g\right)/GA_0}{E\left(r\right)-g} = \frac{\left(1-b\right)\left(1+g\right)}{E\left(r\right)-g}. \tag{7.52}$$

Das Forward- und das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis weisen eine positive Beziehung zur Gewinnausschüttungsquote und zur Gewinnwachstumsrate und eine negative Beziehung zur erwarteten Rendite auf, die das Risiko des Unternehmens reflektiert. Blei-

[87] Für die Anwendung des zweistufigen Dividendendiskontierungsmodells bei Wachstumswerten vgl. Mondello 2017a: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 453 ff.

[88] Vgl. Abschn. 7.3.2.3.

[89] Vgl. z. B. Bodie et al. 2009: Investments, S. 605.

ben alle anderen Faktoren unverändert, führen eine höhere Gewinnausschüttungsquote und Wachstumsrate sowie eine niedrigere erwartete Rendite zu einem höheren inneren Aktienwert und somit zu einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis.[90]

Für eine gegebene Wachstumsrate ist das KGV umso höher (niedriger), je höher (niedriger) die Gewinnausschüttungsquote ist. Dieser Zusammenhang lässt sich damit erklären, dass Unternehmen mit einem geringen Investitionsbedarf eine höhere Gewinnausschüttungsquote und somit ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis haben als Unternehmen mit hohen Investitionsausgaben. Darüber hinaus ist das KGV umso höher, je geringer die Differenz zwischen der Renditeerwartung und der Gewinnwachstumsrate ist. Ist diese Differenz negativ, resultiert ein negatives KGV, was ökonomisch kein sinnvolles Ergebnis darstellt.

Beispiel: Berechnung des „inneren" Trailing-KGV und des inneren Aktienwerts am Beispiel der Linde-Aktie

Für die börsennotierte Aktie der Linde AG liegen zu Beginn des Jahres 2017 die folgenden Daten vor:

Dividende je Aktie (für das Jahr 2016)	EUR 3,70
Ergebnis je Aktie (für das Jahr 2016)	EUR 6,50
Aktienpreis	EUR 165,74
Historisches Beta	0,89

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Es wird angenommen, dass die Linde AG anhand der Fundamentaldaten des Jahres 2016 ewig wächst. Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens ist 8,9 %. Die Verfallrendite von 30-jährigen Bundesanleihen beläuft sich auf 1,5 %. Die Marktrisikoprämie liegt bei 5,4 %. Wie hoch sind das „innere" Trailing-KGV und der innere Aktienwert der Linde AG?

Lösung

Um das „innere" Trailing-KGV zu berechnen, sind zunächst das adjustierte Beta der Aktie und anschließend die erwartete CAPM-Rendite zu berechnen:

$$\beta_{\text{adjustiert}} = 0,333 + 0,667 \times 0,89 = 0,93,$$

$$E(r) = 1,5\,\% + 5,4\,\% \times 0,93 = 6,52\,\%.$$

[90] Bei dieser Analyse ist zu beachten, dass eine höhere Gewinnausschüttungsquote eine niedrigere Thesaurierungsrate und somit eine niedrigere Wachstumsrate zur Folge hat ($g = b\, R_{EK}$). Deshalb ist diese Aussage nur gültig, wenn man einen Faktor verändert und die übrigen Faktoren gleich belässt.

Die Ausschüttungsquote des Gewinns beläuft sich auf 56,92 % (= EUR 3,70/EUR 6,50). Die endogene Gewinnwachstumsrate beträgt 3,83 %:

$$g = (1 - 0{,}5692) \times 8{,}9\ \% = 3{,}83\ \%.$$

Das „innere" Trailing-KGV der Linde-Aktie von 21,97 kann wie folgt ermittelt werden:

$$\frac{P_0}{GA_0} = \frac{0{,}5692 \times 1{,}0383}{0{,}0652 - 0{,}0383} = 21{,}97.$$

Der innere Aktienwert von EUR 142,81 ergibt sich aus der Multiplikation des eruierten Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 21,97 mit dem Gewinn je Aktie von EUR 6,50:

$$P_0 = 21{,}97 \times \text{EUR}\,6{,}50 = \text{EUR}\,142{,}81.$$

Der innere Aktienwert von EUR 142,81 liegt unter dem gehandelten Aktienpreis von EUR 165,74. Somit erscheint die Linde-Aktie um rund 16 % überbewertet zu sein. Zur gleichen Schlussfolgerung gelangt man, wenn das Trailing-KGV der Linde-Aktie von 25,5 (= EUR 165,74/EUR 6,50) mit dem „inneren" Trailing-KGV von 21,97 verglichen wird. ◀

KGV auf Basis von Vergleichsunternehmen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie kann mit dem KGV von Benchmark-Gesellschaften verglichen werden, um festzustellen, ob die Aktie richtig bewertet ist. Hierzu sind die Vergleichsgesellschaften zu identifizieren. Die gängige Bewertungspraxis definiert ein Benchmark-Unternehmen als eine Gesellschaft, die in der gleichen Industrie oder Branche tätig ist. Diese Bestimmung ist für die Festlegung von Vergleichsunternehmen nicht die geeignetste Vorgehensweise, da keine Unterschiede der Fundamentaldaten berücksichtigt werden. Ein Vergleichsunternehmen muss über ähnliche erwartete Cashflows, Wachstumsperspektiven und Risiken wie das zu bewertende Unternehmen verfügen. Eine Aktie weist den gleichen Preis wie das Papier eines identischen Vergleichsunternehmens auf, wenn die geschätzten Fundamentaldaten – prognostizierte Cashflows, Wachstumsrate und erwartete Rendite – gleich sind. In dieser Definition erscheint die Zugehörigkeit der Aktie zu einer Industrie oder Branche nicht. Demnach kann eine Aktie der Maschinenindustrie mit Unternehmen aus anderen Branchen wie etwa aus dem Gesundheitswesen verglichen werden, solange die erwarteten Cashflows, das Wachstum und das Risiko gleich sind. Dennoch verwendet man in der Bewertungspraxis Vergleichsgesellschaften, die in der gleichen Industrie oder Branche tätig sind. Die implizite Annahme ist dabei, dass Aktien im gleichen Industriesektor das gleiche Risiko, Wachstum und Cashflow-Muster besitzen und somit miteinander vergleichbar sind.[91] Liegt eine große Anzahl von Benchmark-Gesellschaften vor, werden üblicherweise weitere Kriterien wie

[91] Vgl. Frykman und Tolleryd 2003: Corporate Valuation: An Easy Guide to Measuring Value, S. 51.

beispielsweise eine ähnliche Unternehmensgröße (Marktkapitalisierung) oder ein ähnlicher Umsatz herangezogen.

Wird ein Unternehmen mit dem Marktführer der Branche verglichen, ist darauf zu achten, dass dieses Papier aufgrund seiner herausragenden Marktposition mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt werden kann. Außerdem kann die Anzahl vergleichbarer Unternehmen im Inland relativ klein sein oder im Extremfall ist keine entsprechende Gesellschaft an der Heimatbörse notiert. In einem solchen Fall werden auch ausländische Unternehmen in die Peergroup aufgenommen. Infolge unterschiedlicher Rechnungslegungsstandards wie IFRS, US-GAAP und andere nationale Rechnungslegungsvorschriften sind die unternehmensbezogenen Kennzahlen wie zum Beispiel der Gewinn anzupassen, damit die Multiplikatoren miteinander vergleichbar sind.

Zur Bestimmung der Peergroup werden in der Aktienanalyse standardisierte Klassifizierungssysteme wie das Global Industry Classification System (GICS) von Standard & Poor's und MSCI Barra oder die Industrial Classification Benchmark (ICB) von Dow Jones und FTSE verwendet. Dies hat den Vorteil, dass es keiner subjektiven Wertung über die Zugehörigkeit von Aktien zur Peergroup bedarf.

Der Preismultiplikator wird sowohl für das zu bewertende Unternehmen als auch für jedes Vergleichsunternehmen errechnet. Anschließend wird ein Durchschnittswert bzw. ein Benchmark-Multiplikator ermittelt. Um eine einzelne Aktie zu evaluieren, wird das KGV der Aktie mit dem Benchmark-KGV verglichen. Darüber hinaus wird beurteilt, ob die fundamentalen Eigenschaften des zu bewertenden Unternehmens – Wachstum, Risiko und Cashflows – die Differenz zwischen den beiden Preismultiplikatoren zu erklären vermögen. Weist zum Beispiel eine Aktie ein KGV von 12 auf und beträgt das KGV der Vergleichsunternehmen 18, kann die Aktie trotzdem richtig bewertet sein, wenn sich die Differenz mit den Fundamentaldaten des zu bewertenden Unternehmens – wie ein gegenüber den Benchmark-Gesellschaften niedrigeres Wachstum und/oder ein höheres Risiko – erklären lässt. Kann die Differenz zwischen den beiden Multiplikatoren nicht mit den Fundamentaldaten begründet werden, erscheint die Aktie relativ zur Benchmark unterbewertet. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Aktie der Daimler AG anhand von Vergleichsunternehmen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis beurteilt wird.

Beispiel: Relative Bewertungsanalyse der Daimler-Aktie anhand von Vergleichsunternehmen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis

Für die Teilbranche „Automobilhersteller" (GICS) sind die folgenden globalen Vergleichsunternehmen geordnet nach Marktkapitalisierung (ohne Tesla Inc. wegen negativem Trailing-KGV) mit den entsprechenden Trailing-KGV, erwarteten jährlichen Gewinnwachstumsraten für die nächsten 4 Jahre und Betas (Risiko) gegeben (per Ende Oktober 2017):

Unternehmen	Trailing-KGV	Gewinnwachstumsrate	Beta
Toyota Motor Corp	11,2	6,3 %	1,16
Volkswagen	8,7	33,3 %	1,57

Daimler	7,4	3,8 %	1,54
General Motors Co	7,2	– 2,3 %	1,59
BMW	7,4	2,3 %	1,43
SAIC Motor Corp	11,1	7,9 %	0,70
Honda Motor Co	9,5	4,5 %	1,29
Nissan Motor Co	6,4	1,3 %	1,08
Audi	12,5	– 29,3 %	0,40
Hyundai Motor	9,7	8,4 %	1,03
Renault	5,3	7,7 %	1,81
Fiat Chrysler Automobiles	7,9	23,1 %	1,36
Suzuki Motor Corp	14,0	8,9 %	1,08
Peugeot SA	11,1	2,7 %	1,79
Arithmetisches Mittel	9,2	5,6 %	1,27
Median	9,1	5,4 %	1,33

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Ist das arithmetische Mittel oder der Median das bessere Verfahren, um etwa den Benchmarkwert für das Trailing-KGV zu berechnen?
2. Ist die Daimler-Aktie im Vergleich zur Benchmark (anhand des Medians) richtig bewertet?

Lösung zu 1

Der Median stellt die Mitte aller KGV-Werte dar, wobei die Hälfte der Werte jeweils unterhalb und oberhalb des Medians zu liegen kommt. Im Gegensatz zum arithmetischen Mittel wird der Median durch Ausreißer in den Daten nicht beeinträchtigt, sodass für die Festlegung des Benchmarkwerts der Median geeigneter ist. Allerdings finden sich im vorliegenden Beispiel keine Ausreißer. Daher liegen der Median und das arithmetische Mittel nahe beieinander.

Lösung zu 2

Ohne Berücksichtigung von Fundamentaldaten ist die Daimler-Aktie unterbewertet, da das KGV des Beteiligungspapiers von 7,4 das Benchmark-KGV von 9,1 unterschreitet. Werden die Fundamentaldaten in die Analyse eingebunden, erscheint das Papier nicht mehr unterbewertet, da zum einen die Gewinnwachstumsrate von 3,8 % verglichen mit dem Median von 5,4 % niedriger ist und zum anderen das Beta der Automobilaktie von 1,54 höher als der Median von 1,33 ist. Eine niedrigere Gewinnwachstumsrate und ein höheres Risiko rechtfertigen einen niedrigeren Aktienwert, sodass die Schlussfolgerung, dass das Beteiligungspapier unterbewertet ist, nicht begründet werden kann. ◀

Um den Wert der Aktie zu beurteilen, kann auch ein Durchschnittswert der vergangenen KGV der Aktie als Benchmark eingesetzt werden, solange sich die Fundamentaldaten

des Unternehmens über die Zeit hinweg nicht wesentlich verändert haben. Die so vorgenommene relative Bewertung geht davon aus, dass das KGV des Beteiligungspapiers zum eigenen historischen Durchschnittswert konvergiert. Allerdings kann ein Unternehmen einen derartigen Transformationsprozess durchgemacht haben, dass ein Vergleich zwischen dem aktuellen und dem historischen Multiplikator keinen Sinn ergibt. So zum Beispiel waren die europäischen Telekommunikationsunternehmen vor mehr als einem Jahrzehnt lokale Monopole mit einem einzelnen Geschäftsfeld. Heute hingegen bieten sie eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen sowohl im Inland als auch im Ausland an. Schließlich kann das KGV der Aktie mit dem KGV eines nationalen Aktienmarktindexes (z. B. DAX) ins Verhältnis gesetzt werden. Das so berechnete relative KGV ermöglicht eine Beurteilung, ob die Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt richtig bewertet ist.[92]

7.3.8.3 Kurs-Buchwert-Verhältnis

Wesen und Merkmale

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist ein bedeutender Preismultiplikator und in der Bewertungspraxis weit verbreitet.[93] Um das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) zu berechnen, wird der Aktienkurs durch den Buchwert je Aktie dividiert:

$$\text{KBV} = \frac{\text{Kurs der Aktie}}{\text{Buchwert je Aktie}}, \tag{7.53}$$

wobei:

$$\text{Buchwert je Aktie} = \frac{\text{Buchwert des Eigenkapitals}}{\text{Anzahl ausstehender Aktien}}.$$

Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis handelt es sich um einen Preismultiplikator, weil der Preis der Aktie durch den Buchwert je Aktie dividiert wird, der eine Eigenkapitalgröße darstellt. Der Buchwert des Eigenkapitals kann aus der Bilanz des Geschäftsberichts entnommen werden. Um den Preismultiplikator zu berechnen, sind vom Buchwert des Eigenkapitals die Minderheitsanteile abzuziehen, da diese den Aktionären der Muttergesellschaft nicht zustehen und auch nicht im Aktienkurs enthalten sind. Anschließend kann der Buchwert durch die Anzahl ausstehender Aktien dividiert werden. So etwa verfügt die Daimler AG per Ende Dezember 2016 über einen Eigenkapitalbuchwert (ohne Minderheitsanteile) von EUR 57.950 Mio. und ausstehende Aktien von 1069,837 Mio.,[94] was zu einem Buchwert je Aktie von EUR 54,17 führt:

---

[92] Vgl. Mondello 2017a: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 474 ff.

[93] Eine Umfrage der Bank of America Merrill Lynch aus dem Jahre 2012 zeigt, dass 53 % der befragten institutionellen Investoren das Kurs-Buchwert-Verhältnis in der Aktienanalyse einsetzen. Vgl. Bank of America Merrill Lynch 2012: Annual Institutional Factor Survey, S. 18.

[94] Vgl. Daimler 2017: Geschäftsbericht 2016, S. 216 ff.

$$\text{Buchwert je Aktie} = \frac{\text{EUR } 57.950 \text{ Mio.}}{1069{,}837 \text{ Mio. Aktien}} = \text{EUR } 54{,}17.$$

Die Daimler-Aktie wird Ende Dezember 2016 zu einem Preis von EUR 71,18 gehandelt, was ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,31 ergibt:

$$\text{KBV} = \frac{\text{EUR } 71{,}18}{\text{EUR } 54{,}17} = 1{,}31.$$

Der Zusammenhang zwischen KBV und Profitabilität lässt sich analytisch zeigen, indem der Preismultiplikator wie folgt umgeformt wird:

$$\text{KBV} = \frac{P_0}{BW_0} = \left(\frac{P_0}{GA}\right)\left(\frac{GA}{BW_0}\right) = (\text{KGV})(R_{EK}), \tag{7.54}$$

wobei:

BW_0 = Buchwert je Aktie zu Beginn der Periode,
GA_1 = Gewinn je Aktie in der Periode,
R_{EK} = Eigenkapitalrendite.

Die Formel zeigt, dass das Kurs-Buchwert-Verhältnis in einer positiven Beziehung zum Kurs-Gewinn-Verhältnis und zur Eigenkapitalrendite steht. Außerdem verdeutlicht die Gleichung, dass der einzige fundamentale Unterschied zwischen dem KBV und dem KGV die Eigenkapitalrendite ist. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass Unternehmen mit einer höheren Eigenkapitalrendite zu einem höheren KBV gehandelt werden. Erwirtschaften Unternehmen eine über dem Eigenkapitalkostensatz liegende Eigenkapitalrendite, dürften sie mit einem KBV von deutlich über 1 bewertet werden. Ein nicht profitables Unternehmen mit einer Eigenkapitalrendite unterhalb des Eigenkapitalkostensatzes weist ein KBV von weniger als 1 auf. Gerade Unternehmen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder in der Reifephase sind oftmals nicht mehr in der Lage, die Kapitalkosten zu erwirtschaften. In solchen Fällen fällt der Aktienkurs unter den Buchwert (falls keine wirtschaftliche Erholung zu erwarten ist), sodass das Papier zu einem KBV von deutlich unter 1 gehandelt wird.

Der Buchwert des Eigenkapitals ist unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going Concern) positiv, sodass das KBV im Gegensatz zum KGV auch dann eingesetzt werden kann, wenn das Ergebnis je Aktie null oder negativ ist. Des Weiteren ist der Buchwert je Aktie eine stabilere Größe als das Ergebnis je Aktie. Ist zum Beispiel der Gewinn sehr volatil, so ist das KBV aussagekräftiger als das KGV. Für Unternehmen in der Finanzindustrie wie etwa Banken und Versicherungen sind der Buchwert und der Marktwert von Vermögenswerten ungefähr gleich groß, weil die Aktiven hauptsächlich aus liquiden Vermögenswerten bestehen. Weicht demnach das KBV wesentlich von 1 ab, ist das ein Hin-

weis auf eine falsche Bewertung der Aktie. Schließlich zeigen Ergebnisse empirischer Studien, dass das KBV für die Erklärung langfristiger Durchschnittsrenditen von Aktien herangezogen werden kann.[95]

Gegen die Anwendung des Kurs-Buchwert-Verhältnisses spricht, dass Buchwerte – wie auch der Gewinn und Verlust – von den Schätzungen beeinflusst werden, die bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anfallen. Weichen die Rechnungslegungsgrundsätze der Unternehmen zu stark voneinander ab, sind die KBV nicht mehr miteinander vergleichbar. Daher sind Anpassungen vorzunehmen, um die Vergleichbarkeit der KBV zu gewährleisten. Außerdem sind immaterielle Werte wie das Humankapital, der Ruf des Unternehmens, Standortvorteile und Kundenbeziehungen im Buchwert des Eigenkapitals nicht enthalten und fließen somit nicht in die relative Bewertungsanalyse ein. So ist das KBV für Unternehmen, die primär vom Humankapital abhängen, nicht geeignet. Dazu gehören zum Beispiel Softwareunternehmen, Investmentbanken und Immobilienentwickler.

Die höchsten KBV werden in Industrien beobachtet, in denen die wichtigsten Vermögenswerte nicht in der Bilanz erfasst sind. Werden in der Software- oder Biotechnologiebranche die Entwicklungs- und Forschungsaufwendungen als Aufwand verbucht (also nicht kapitalisiert), ergibt sich tendenziell ein zu niedriger Buchwert bzw. ein höheres KBV. Ebenso ist der Buchwert des Eigenkapitals bei Markenunternehmen zu niedrig, weil ein wichtiger Teil der Erträge auf den intern generierten Markennamen zurückgeführt werden kann, der in der Bilanz nicht aufgeführt ist. Diese Unternehmen weisen aufgrund des eher geringen Buchwerts des Eigenkapitals hohe Eigenkapitalrenditen auf und werden mit einem weit überdurchschnittlichen KBV auf dem Markt gehandelt. Wendet man in solchen Fällen das KBV für die Aktienbewertung an, resultiert daraus eine Fehlbewertung.[96]

KBV auf Basis von geschätzten Fundamentalwerten

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis kann wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit geschätzten Fundamentalwerten des Unternehmens berechnet werden. In Anlehnung an das einstufige Dividendendiskontierungsmodell (Gordon Growth-Modell) lässt sich der innere Aktienwert wie folgt ermitteln [für $E(r) > g$]:

$$P_0 = \frac{Div_1}{E(r) - g}. \tag{7.55}$$

Ersetzt man die erwartete Dividendenzahlung je Aktie (Div_1) durch den erwarteten Gewinn je Aktie (GA_1), multipliziert mit der Gewinnausschüttungsquote ($1 - b$), ergibt sich die folgende Gleichung für die Berechnung des inneren Aktienwerts [für $E(r) > g$]:

$$P_0 = \frac{GA_1(1-b)}{E(r) - g}, \tag{7.56}$$

[95] Vgl. z. B. Fama und French 1992: The Cross-Section of Expected Stock Returns, S. 427 ff.

[96] Vgl. Martin 2013: Traditional Equity Valuation Methods, S. 157.

wobei:

b = Thesaurierungsrate bzw. (1 − b) = Gewinnausschüttungsquote.

Die Eigenkapitalrendite (R_{EK}) ist gleich dem erwarteten Gewinn je Aktie dividiert durch den Buchwert je Aktie zum Bewertungszeitpunkt (BW_0). Wird diese Gleichung ($R_{EK} = GA_1/BW_0$) nach dem erwarteten Gewinn je Aktie aufgelöst, erhält man $GA_1 = R_{EK}$ BW_0. Ersetzt man den Gewinn je Aktie in oben stehender Formel durch das Produkt aus der Eigenkapitalrendite mit dem Buchwert je Aktie und dividiert beide Seiten der Gleichung durch den Buchwert je Aktie, resultiert daraus folgende Gleichung für das „innere" Trailing-Kurs-Buchwert-Verhältnis [für E(r) > g]:

$$\frac{P_0}{BW_0} = \frac{R_{EK}\left(1-b\right)}{E\left(r\right)-g}. \tag{7.57}$$

Demnach steht das KBV in einer positiven Beziehung zur Eigenkapitalrendite, zur Gewinnausschüttungsquote und zur erwarteten Gewinnwachstumsrate. Das Verhältnis hingegen zur erwarteten Rendite bzw. zum Risiko ist negativ. Wird in oben stehender Formel die Gewinnausschüttungsquote 1 − b durch 1 − g/R_{EK} ersetzt,[97] lässt sich das „innere" Trailing-Kurs-Buchwert-Verhältnis wie folgt berechnen [für E(r) > g und für $R_{EK} > g$]:[98]

$$\frac{P_0}{BW_0} = \frac{R_{EK}-g}{E\left(r\right)-g}. \tag{7.58}$$

Die Gleichung zeigt, dass das KBV eines Unternehmens mit einer ewigen konstanten Gewinnwachstumsrate, also eines Unternehmens in der Reifephase, bei einer Zunahme der Eigenkapitalrendite steigt und bei einem Ansteigen der erwarteten Rendite sinkt. Ist die Eigenkapitalrendite größer (kleiner) als die erwartete Rendite, überschreitet (unterschreitet) der Preis den Buchwert. Diese Beziehung lässt sich deutlicher aufzeigen, wenn die Gewinnwachstumsrate gleich null (g = 0) gesetzt wird: $P_0/BW_0 = R_{EK}/E(r)$.

Beispiel: Berechnung des „inneren" Kurs-Buchwert-Verhältnisses am Beispiel der Linde-Aktie

Zur Aktie der Linde AG liegen zu Beginn des Jahres 2017 die folgenden Daten vor:

Dividende je Aktie (für das Jahr 2016)	EUR 3,70
Ergebnis je Aktie (für das Jahr 2016)	EUR 6,50

[97] Die endogene Gewinnwachstumsrate lässt sich wie folgt ermitteln: $g = (1 - \delta)R_{EK}$. Wird diese Gleichung nach der Gewinnausschüttungsquote (δ) aufgelöst, erhält man $\delta = 1 - g/R_{EK}$.

[98] $$\frac{P_0}{BW_0} = \frac{R_{EK}\left(1-b\right)}{E\left(r\right)-g} = \frac{R_{EK}\left(1-\frac{g}{R_{EK}}\right)}{E\left(r\right)-g} = \frac{R_{EK}-g}{E\left(r\right)-g}$$

Aktienpreis	EUR 165,74
Buchwert je Aktie	EUR 78,52
Historisches Beta	0,89

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Es wird angenommen, dass die Linde AG anhand der Fundamentaldaten des Jahres 2016 ewig wächst. Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens ist 8,9 %. Die Verfallrendite 30-jähriger Bundesanleihen beläuft sich auf 1,5 %. Die Marktrisikoprämie liegt bei 5,4 %. Wie hoch ist das „innere" Trailing-Kurs-Buchwert-Verhältnis der Linde-Aktie und ist das Papier richtig bewertet?

Lösung

Die Gewinnausschüttungsquote liegt bei 56,92 %:

$$\delta = \frac{\text{EUR}\,3,70}{\text{EUR}\,6,50} = 0,5692.$$

Die endogene Gewinnwachstumsrate beträgt 3,83 %:

$$g = (1 - 0,5692) \times 8,9\ \% = 3,83\ \%.$$

Das adjustierte Beta der Aktie von 0,93 und die erwartete CAPM-Rendite von 6,52 % können wie folgt ermittelt werden:

$$\beta_{\text{adjustiert}} = 0,333 + 0,667 \times 0,89 = 0,93,$$
$$E(r) = 1,5\ \% + 5,4\ \% \times 0,93 = 6,52\ \%.$$

Das Trailing-Kurs-Buchwert-Verhältnis der Linde-Aktie von 1,9 lässt sich folgendermaßen bestimmen:

$$\frac{P_0}{BW_0} = \frac{R_{EK}(1-b)}{E(r)-g} = \frac{0,089 \times 0,5692}{0,0652 - 0,0383} = 1,9$$

oder

$$\frac{P_0}{BW_0} = \frac{R_{EK} - g}{E(r)-g} = \frac{0,089 - 0,0383}{0,0652 - 0,0383} = 1,9.$$

Aufgrund des berechneten KBV von 1,9 muss die Linde-Aktie zu einem Aktienpreis gehandelt werden, der deutlich über dem Buchwert liegt, weil die Eigenkapitalrendite von 8,9 % die erwartete Rendite von 6,52 % überschreitet. So etwa beträgt zu Beginn des Jahres 2017 der Aktienpreis der Linde AG EUR 165,74, während sich der Buchwert je Aktie auf EUR 78,52 beläuft.

Das „innere“ KBV von 1,9 liegt unter dem gehandelten KBV der Linde-Aktie von 2,1 (= EUR 165,74/EUR 78,52), sodass das Papier überbewertet erscheint. ◄

Sind die Eigenkapitalrendite und die erwartete Rendite gleich groß [$R_{EK} = E(r)$], erzielt das Unternehmen eine Rendite, die genau der geforderten Rendite entspricht, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Aktie ist 1. Überschreitet die Eigenkapitalrendite die Renditeerwartung [$R_{EK} > E(r)$], ist das KBV über 1. Im umgekehrten Fall [$R_{EK} < E(r)$] resultiert ein KBV von weniger als 1.

KBV auf Basis von Vergleichsunternehmen

Bei der relativen Bewertungsanalyse anhand von Vergleichsunternehmen wird zunächst von einer Benchmarkgruppe das durchschnittliche KBV berechnet. Das KBV der zu bewertenden Aktie wird dann mit dem Benchmark-KBV verglichen, um festzustellen, ob das Beteiligungspapier richtig bewertet ist. Etwaige Unterschiede der fundamentalen Faktoren werden anhand subjektiver Einschätzungen beurteilt. Dabei stellt die Eigenkapitalrendite den wichtigsten Faktor dar, weil der Aktienpreis maßgebend durch die Profitabilität des Unternehmens beeinflusst wird. Weitere fundamentale Faktoren sind die erwartete Gewinnwachstumsrate, die Gewinnausschüttungsquote und die erwartete Rendite bzw. das Risiko. Das folgende Beispiel zeigt die relative Bewertungsanalyse anhand von Vergleichsunternehmen am Beispiel der Daimler-Aktie.

Beispiel: Relative Bewertungsanalyse der Daimler-Aktie anhand von Vergleichsunternehmen mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis

Für die Teilbranche „Automobilhersteller“ (GICS) sind die folgenden globalen Vergleichsunternehmen geordnet nach Marktkapitalisierung mit den entsprechenden KBV, erwarteten jährlichen Gewinnwachstumsraten für die nächsten 4 Jahre, Eigenkapitalrenditen und Betas (Risiko) gegeben (per Ende Oktober 2017):

Unternehmen	KBV	Erwartete Gewinnwachstumsrate	Eigenkapitalrendite	Beta
Toyota Motor Corp	1,1	6,3 %	11,1 %	1,16
Volkswagen	0,7	33,3 %	8,5 %	1,57
Daimler	1,2	3,8 %	16,4 %	1,54
General Motors Co	1,5	– 2,3 %	21,8 %	1,59
BMW	1,1	2,3 %	16,2 %	1,43
Tesla Inc.	11,3	114,4 %	– 20,1 %	0,98
SAIC Motor Corp	1,8	7,9 %	17,2 %	0,70
Honda Motor Co	0,8	4,5 %	9,3 %	1,29
Nissan Motor Co	0,9	1,3 %	14,3 %	1,08
Audi	1,1	– 29,3 %	9,5 %	0,40
Hyundai Motor	0,6	8,4 %	6,3 %	1,03
Renault	0,8	7,7 %	14,1 %	1,81
Fiat Chrysler Automobiles	1,4	23,1 %	15,4 %	1,36

Suzuki Motor Corp	2,2	8,9 %	17,8 %	1,08
Peugeot SA	1,3	2,7 %	13,0 %	1,79
Arithmetisches Mittel	1,9	12,9 %	11,4 %	1,25
Median	1,1	6,3 %	14,1 %	1,29

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Ist die Aktie der Daimler AG im Vergleich zum Benchmark-KBV (anhand des Medians) richtig bewertet?

Lösung

Im Vergleich zum Median von 1,1 erscheint die Aktie der Daimler AG mit einem KBV von 1,2 leicht überbewertet. Die höhere Eigenkapitalrendite von 16,4 % gegenüber dem Median 14,1 % rechtfertigt die höhere Aktienbewertung. Allerdings deuten die niedrigere erwartete Gewinnwachstumsrate von 3,8 % gegenüber dem Median von 6,3 % und das höhere Beta von 1,54 gegenüber dem Median von 1,29 auf eine niedrigere Bewertung hin, sodass das Papier überbewertet erscheint. Ein eindeutiges Urteil, ob die Daimler-Aktie überbewertet ist, lässt sich anhand der Unterschiede in den Fundamentaldaten zwischen der Aktie und der Benchmark nicht fällen. Stützt man sich hingegen lediglich auf den wichtigsten fundamentalen Faktor, nämlich die Eigenkapitalrendite, erscheint die Daimler-Aktie richtig bewertet zu sein. ◀

Aufgrund der positiven Beziehung zwischen dem Kurs-Buchwert-Verhältnis und der Eigenkapitalrendite überrascht es nicht, dass Aktien mit einer hohen (niedrigen) Eigenkapitalrendite zu einem hohen (niedrigen) KBV gehandelt werden.[99] Aktien mit einem vergleichsweise hohen (niedrigen) KBV und niedriger (hoher) Eigenkapitalrendite sollten demnach die Aufmerksamkeit der Investoren anziehen. Hierzu können die Aktien in eine zweidimensionale Matrix bestehend aus den beiden Kriterien Kurs-Buchwert-Verhältnis und Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite und der erwarteten Rendite eingeteilt werden. Damit lassen sich Aktien finden, die auf dem Markt falsch bewertet sind, da die Höhe des KBV nicht mit den fundamentalen Faktoren bzw. der Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite und der erwarteten Rendite übereinstimmt. Abb. 7.13 zeigt die zweidimensionale Matrix, die das Auffinden fehlbewerteter Aktien erlaubt. Die vier Quadranten der Matrix lassen sich jeweils durch den Median des KBV und der Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite und der erwarteten Rendite festlegen.[100]

7.3.8.4 Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis

Enterprise-Value-basierte Multiplikatoren setzen den Wert des operativen Unternehmens ins Verhältnis zu einer Größe wie etwa dem EBITDA, der sämtlichen Kapitalgebern zu-

[99] Empirische Studien zeigen die positive Korrelation zwischen KBV und Eigenkapitalrendite. Vgl. z. B. Fairfield 1994: P/E, P/B and the Present Value of Future Dividends, S. 30.

[100] Für ein Beispiel mit Unternehmen aus der Teilbranche „Automobilhersteller“ vgl. Mondello 2017a: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 491 ff.

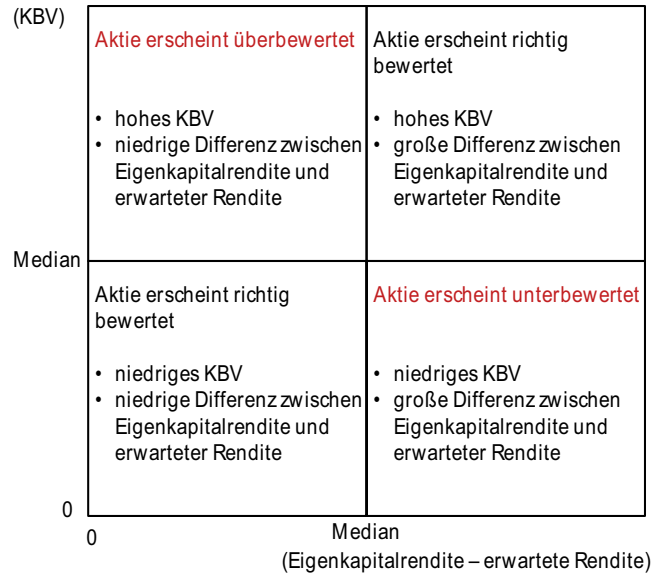


Abb. 7.13 Matrix für das Finden fehlbewerteter Aktien anhand des Kurs-Buchwert-Verhältnisses und der Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite und der Renditeerwartung. (Quelle: In Anlehnung an Damodaran 2012b: Investment Valuation 2012: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 524)

steht. Bei den Preismultiplikatoren hingegen wird der Aktienkurs beispielsweise durch den Gewinn oder den Buchwert dividiert, die allesamt den Eigenkapitalgebern zuzuordnende Größen darstellen. Die eigenkapitalbasierten Multiplikatoren werden vom Verschuldungsgrad des Unternehmens beeinflusst. So kann das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem höheren Verschuldungsgrad infolge einer höheren Eigenkapitalrendite und einer daraus hervorgehenden höheren Gewinnwachstumsrate steigen. Im Gegensatz dazu haben die Wertmultiplikatoren den Vorteil, dass deren Höhe durch den Verschuldungsgrad nicht tangiert wird, sodass Unternehmen mit unterschiedlich hohem Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis miteinander verglichen werden können. Daher eignen sich die Wertmultiplikatoren, um den Wert eines Geschäftsmodells zu beurteilen.[101]

Der Enterprise-Value-EBITDA-Multiplikator (EV/EBITDA) misst das Verhältnis zwischen dem gesamten Marktwert des Unternehmens, bereinigt um die flüssigen Mittel, und dem Betriebsergebnis (EBIT) vor Abzug von Abschreibungen und Wertminderungen. Die

[101] Vgl. Koller et al. 2010: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, S. 314.

Konsistenz zwischen dem Zähler und dem Nenner ist beim Multiplikator gegeben, da der gesamte Unternehmenswert bestehend aus Fremd- und Eigenkapital durch eine Ergebnisgröße vor Fremdkapitalzinsen dividiert wird. Der Wertmultiplikator kann beispielsweise auf Forward-Basis wie folgt berechnet werden:

$$\text{Forward-EV-EBITDA-Verhältnis} = \frac{EV_0}{EBITDA_1}, \tag{7.59}$$

wobei:

EV_0 = Enterprise Value bzw. operativer Unternehmenswert = Marktwert des Eigenkapitals + Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals + Minderheitsanteile – Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (z. B. marktfähige Wertpapiere mit unterjährigen Laufzeiten) werden vom Enterprise Value abgezogen, weil die Zinseinnahmen aus den flüssigen Mitteln nicht im EBITDA enthalten sind. Wird diese Anpassung nicht vorgenommen, fällt der Multiplikator zu hoch aus. Alternativ kann argumentiert werden, dass bei einem Unternehmenskauf lediglich der Nettopreis zu berücksichtigen ist. Der Erwerber erhält nach dem Unternehmenskauf Zugang zu den flüssigen Mitteln, die eingesetzt werden können, um einen Teil des Kaufpreises zu tilgen (so etwa kann ein Teil des Fremdkapitals zurückbezahlt werden, das für die Finanzierung des Unternehmenskaufs benötigt wurde). Analog zu dieser Überlegung werden Marktwerte für das Fremd- und Eigenkapital im Zähler des Wertmultiplikators genommen, da der Erwerber bei einer Rückzahlung des Fremdkapitals den Marktwert und nicht den Buchwert bezahlt. Sind zum Beispiel börsennotierte Anleihen ausstehend, müssen diese bei einer Rückzahlung zum Marktpreis gekauft werden. Wird das Fremdkapital nicht auf dem Markt gehandelt (wie ein Kredit von einer Bank), können für die Bewertung die Buchwerte aus der Bilanz genommen werden. Dabei wird nur das zinstragende Fremdkapital berücksichtigt. Nicht verzinsliche Verbindlichkeiten wie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder Garantierückstellungen fließen nicht in die Berechnung des Enterprise Value ein. Der Marktwert des Eigenkapitals entspricht der Marktkapitalisierung zum Bewertungsstichtag aller Aktienkategorien (z. B. Stamm- und Vorzugsaktien). Minderheitsanteile sind unter IFRS in der konsolidierten Bilanz im Eigenkapital aufgeführt. Sie entstehen bei Mehrheitsbeteiligungen von weniger als 100 %. Da die Minderheitsanteile nicht im Aktienpreis enthalten sind (lediglich der Beteiligungswert findet sich im Aktienpreis wieder), müssen diese separat zum Marktwert des Eigenkapitals hinzugezählt werden, um den operativen Unternehmenswert bestimmen zu können.

Beim EBITDA handelt es sich um das Unternehmensergebnis vor Finanzergebnis, Ertragssteuern, Abschreibungen und Wertminderungen. Durch diese Größe werden Verzerrungen, die durch eine unterschiedliche Kapitalintensität und durch unterschiedliche Ertragssteuersätze entstehen, eliminiert. EBITDA (wie auch der EBIT) spiegelt die Er-

tragskraft aus der geschäftlichen Tätigkeit des Unternehmens wider. Für die Berechnung des Wertmultiplikators wird das in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene EBITDA um außergewöhnliche und nicht wiederkehrende Ertrags- und Aufwandspositionen bereinigt.

Beispiel: Berechnung des Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnisses

Für das in der Stahlbranche tätige Unternehmen Vega AG liegen die folgenden Informationen aus dem konsolidierten Jahresabschluss per Ende Dezember 2017 vor (in Mio. EUR):

Bilanz	2017
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2108
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3630
Warenvorräte	1112
Sonstige Aktiven	7
Umlaufvermögen	**6857**
Sachanlagen	11.173
Finanzanlagen (keine Beteiligungen)	9788
Immaterielle Vermögenswerte	5000
Anlagevermögen	**25.961**
Total Aktiven	**32.818**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2806
Kurzfristig verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	1370
Garantierückstellungen	2768
Langfristig verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	13.216
Total Verbindlichkeiten	**20.160**
Gezeichnetes Kapital	1200
Kapitalrücklage	2658
Gewinnrücklagen	7016
Bilanzgewinn	1324
Minderheitsanteile	460
Eigenkapital	**12.658**
Total Passiven	**32.818**

Das Grundkapital der Vega AG von EUR 1200 Mio. setzt sich aus 800 Mio. Stammaktien zu einem Nennwert von EUR 1 und aus 400 Mio. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu einem Nennwert von EUR 1 zusammen. Die Vorzugsaktien sind mit einem Vorabgewinn (Mehrdividende) von EUR 0,05 je Aktie ausgestattet. Sämtliche Aktien lauten auf den Inhaber. Per Ende Dezember 2017 werden die Stammaktien zu einem Kurs von EUR 20 gehandelt, während die Vorzugsaktien einen Kurs von EUR 15 aufweisen. Für das Jahr 2017 beträgt das EBITDA EUR 5962 Mio.

1. Wie hoch ist der Trailing-Enterprise-Value-EBITDA-Multiplikator der Vega AG?
2. Ist die Vega-Aktie richtig bewertet, wenn das Trailing-Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis der Vergleichsunternehmen bei 6,5 liegt?

Lösung zu 1

Der Enterprise Value von EUR 34.938 Mio. kann wie folgt berechnet werden:

Marktwert Stammaktien (800 Mio. × EUR 20)	EUR 16.000 Mio.
+ Marktwert Vorzugsaktien (400 Mio. × EUR 15)	+ EUR 6000 Mio.
+ Buchwert kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	+ EUR 1370 Mio.
+ Buchwert langfristige Finanzverbindlichkeiten	+ EUR 13.216 Mio.
+ Minderheitsanteile	+ EUR 460 Mio.
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	- EUR 2108 Mio.
= Enterprise Value	= EUR 34.938 Mio.

Das Trailing-Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis liegt bei 5,86:

$$EV_0/EBITDA_0 = \frac{EUR\,34.938\,Mio.}{EUR\,5962\,Mio.} = 5{,}86.$$

Lösung zu 2

Die Vega-Aktie erscheint aufgrund des niedrigeren EV/EBITDA von 5,86 (gegenüber der Benchmark von 6,5) unterbewertet. ◄

Das EV/EBITDA ist für den Vergleich von Unternehmen mit unterschiedlich hohem Verschuldungsgrad geeigneter als das Kurs-Gewinn-Verhältnis, weil das EBITDA im Gegensatz zum Gewinn eine Ergebnisgröße vor Abzug der Fremdkapitalzinsen darstellt und demnach durch den Verschuldungsgrad nicht beeinflusst wird. Des Weiteren ist EBITDA vielfach positiv, wenn das Unternehmensergebnis negativ ist. Die Anwendung des EBITDA in einem Multiplikator erfolgt insbesondere in jenen Bewertungsfällen, in denen die tiefer liegenden Ergebnisstufen der Gewinn- und Verlustrechnung negativ sind. Außerdem hat die Anwendung unterschiedlicher Abschreibungsmethoden quer durch verschiedene Unternehmen keinen Einfluss auf das EBITDA, während die Vergleichbarkeit der Gewinne davon betroffen ist. Da die Abschreibungen und Wertminderungen zum Betriebsergebnis (EBIT) hinzugezählt werden, eignet sich das EV-EBITDA-Verhältnis für kapitalintensive Branchen wie Stahl, Versorgung und Telekommunikation, in denen größere Infrastrukturinvestitionen erforderlich sind. Unternehmen in solchen Branchen weisen hohe Abschreibungen und Wertminderungen auf. So etwa benötigen Mobilfunkunternehmen wesentliche Investitionsausgaben in den Ausbau und die Unterhaltung der Netzinfrastruktur. Der Einsatz des EV/EBITDA ist für solche Unternehmen im Vergleich zum Kurs-Gewinn-Verhältnis aufgrund der kapitalintensiven Investitionen und der langfristigen Ausrichtung des Geschäftsmodells angemessener.

Ein Nachteil des Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnisses ist, dass der frei verfügbare Firm-Cashflow eine stärkere Verknüpfung zur Aktienbewertung als das EBITDA aufweist.

Nur wenn sich die Abschreibungen und die Investitionsausgaben ins Anlage- und Nettoumlaufvermögen gegenseitig aufheben, sind das EBITDA und der frei verfügbare Firm-Cashflow ungefähr gleich groß.

Das „innere" Forward-EV-EBITDA-Verhältnis lässt sich wie folgt berechnen [WACC > g]: [102]

$$\frac{EV_0}{EBITDA_1} = \frac{(1-s) - \frac{AAV_1(1-s)}{EBITDA_1} - \frac{EI_1}{EBITDA_1}}{WACC - g}, \tag{7.60}$$

wobei:

s = Ertragssteuersatz,
A AV = Abschreibungen und Wertminderungen auf das Anlagevermögen,
EI = Erweiterungsinvestitionen einschließlich Investitionen ins Nettoumlaufvermögen (EI = I AV – A AV + I NUV).

Die Formel zeigt, dass der Enterprise-Value-EBITDA-Multiplikator von den folgenden fundamentalen Faktoren beeinflusst wird:

- Ertragssteuersatz: Bei einer Zunahme (Abnahme) des Steuersatzes fällt (steigt) der Wertmultiplikator, wenn alles andere gleich bleibt.
- Abschreibungen und Wertminderungen: Je höher (niedriger) der Anteil der Abschreibungen und Wertminderungen am EBITDA, desto niedriger (höher) ist der EV-basierte Multiplikator, wenn alles andere unverändert bleibt.
- Erweiterungsinvestitionen: Ein größerer (kleinerer) Anteil der Investitionen ins Netto- und Anlagevermögen abzüglich der Abschreibungen gemessen am EBITDA führt zu einem niedrigeren (höheren) EV-EBITDA-Verhältnis, wenn alles andere gleich bleibt.
- Gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz: Ein höherer (niedrigerer) Kapitalkostensatz hat einen niedrigeren (höheren) Multiplikator zur Folge, wenn alles andere unverändert bleibt.
- Wachstumsrate: Steigt (fällt) die erwartete Wachstumsrate aufgrund etwa einer höheren (niedrigeren) Gesamtkapitalrendite, steigt (fällt) das EV-EBITDA-Verhältnis, wenn alles andere gleich bleibt.

Unternehmen mit einem größeren Anteil von Abschreibungen und Wertminderungen gemessen am EBITDA werden zu einem niedrigeren Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis gehandelt als Unternehmen, deren Abschreibungen und Wertminderungen von geringerer Bedeutung sind. Dasselbe gilt für Gesellschaften mit hohen Investitionen im Vergleich zum EBITDA. Demnach werden Aktien von kapital- und abschreibungs-

[102] Vgl. Mondello 2017a: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 528 ff.

intensiven Branchen wie beispielsweise der Telekommunikation mit einem niedrigeren EV-EBITDA-Verhältnis gehandelt als die Beteiligungspapiere weniger kapital- und abschreibungsintensiver Branchen (z. B. Technologie). Da einzelne Branchen unterschiedlich hohe Wertmultiplikatoren aufweisen, sollten EV-basierte Multiplikatoren der gleichen Branche (und nicht unterschiedlicher Branchen) miteinander verglichen werden.

7.4 Zusammenfassung

- Für die Anlageentscheidung können die Fundamentalanalyse und die technische Analyse eingesetzt werden. Dabei stützt sich die Fundamentalanalyse auf Informationen über die Gesamtwirtschaft, die Industrie und das Unternehmen, während in der technischen Analyse mit Angaben zum Aktienpreis und Handelsvolumen gearbeitet wird, um die zukünftige Preisbewegung der Aktie vorhersagen zu können.
- Der Bewertungsprozess in der Fundamentalanalyse umfasst die folgenden fünf Schritte: Verständnis des Unternehmensgeschäfts, Prognose der Unternehmensperformance, Auswahl eines geeigneten Bewertungsmodells, Umwandlung der geschätzten Bewertungsparameter in einen Aktienwert und Anwendung des Bewertungsergebnisses.
- Vielfach wird die Fundamentalanalyse mit der technischen Analyse kombiniert. Dabei wird mit der Fundamentalanalyse die Aktie ausgewählt (Titelselektion), indem der innere Wert berechnet und anschließend mit dem Marktwert verglichen wird. Nach erfolgter Titelauswahl wird die technische Analyse eingesetzt, um den Zeitpunkt (Timing) des Aktienkaufs bzw. -verkaufs zu bestimmen.
- Das erwartete Alpha (Ex-ante-Alpha) einer Aktie lässt sich mit der Differenz zwischen der Renditeerwartung des Investors und der gemäß einem Kapitalmarktmodell (z. B. CAPM) geforderten Rendite berechnen. Ist das Alpha null, ist die Aktie richtig bewertet. Der auf dem Markt gehandelte Aktienpreis und der innere Wert sind gleich groß. Ein positives Alpha bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist (gehandelter Aktienpreis < innerer Wert). Im Gegensatz dazu stellt ein negatives Alpha einen Hinweis dar, dass das Papier überbewertet ist (gehandelter Aktienpreis > innerer Wert). Der Erfolg einer aktiven Anlagestrategie hängt zum einen von der Richtigkeit des berechneten inneren Werts und zum anderen von der Zeitdauer der Preisangleichung ab. Je schneller der Marktpreis gegen den inneren Wert konvergiert, desto höher ist das erwartete Alpha und demnach der Erfolg der aktiven Anlagestrategie.
- Die Bewertung von Aktien erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going Concern) oder Liquidation. Bei der Annahme der Fortführung geht man davon aus, dass das Unternehmen seine geschäftlichen Aktivitäten in absehbarer Zeit weiterführt. Im Gegensatz dazu wird eine Bewertung zu Liquidationswerten durchgeführt, wenn die Gesellschaft betriebliche und finanzielle Schwierigkeiten aufweist und die Fortführungsprämisse nicht mehr gewährleistet ist.
- Aktien können unter der Annahme der Unternehmensfortführung grundsätzlich mit Cashflow-Modellen, Wertschöpfungsmodellen, Multiplikatoren und der Optionspreis-

theorie bewertet werden. Multiplikatoren wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis stellen relative Bewertungsverfahren dar. Dabei wird der Multiplikator der Aktie mit dem Multiplikator einer anderen Aktie oder einer Gruppe von Aktien verglichen. Dieser Bewertungsansatz beruht auf dem Grundsatz, dass vergleichbare Vermögenswerte über denselben Preis verfügen. Demgegenüber wird mit den absoluten Bewertungsmodellen, also den Cashflow-Modellen, den Wertschöpfungsmodellen und der Optionspreistheorie, der innere Aktienwert berechnet, der mit dem Preis des gehandelten Papiers verglichen wird, um festzustellen, ob die Aktie richtig bewertet ist. Darüber hinaus können auch Multiplikatoren für die Berechnung des inneren Aktienwerts eingesetzt werden.

- Bei der Aktienbewertung mit Dividendendiskontierungsmodellen sind die zukünftigen Dividenden und die erwartete Rendite zu schätzen. Die Auswahl des Bewertungsmodells – einstufiges oder mehrstufiges Dividendendiskontierungsmodell – hängt von den unterstellten Wachstumsannahmen bzw. vom erwarteten Dividendenmuster ab.
- Dividendendiskontierungsmodelle können für die Aktienbewertung eingesetzt werden, wenn die folgenden Gegebenheiten vorliegen: 1. Das Unternehmen zahlt Dividenden und es liegt eine Datenreihe historischer Dividenden vor. 2. Die Dividendenpolitik ist derart ausgelegt, dass ein Zusammenhang zwischen der Profitabilität und den ausgeschütteten Dividenden besteht (konstante Ausschüttungsquote). 3. Die Dividenden entsprechen den frei verfügbaren Equity-Cashflows. Darüber hinaus kann das Dividendendiskontierungsmodell bei der Aktienbewertung von Minderheitsaktionären eingesetzt werden, da diese den Verwendungszweck der frei verfügbaren Cashflows nicht kontrollieren.
- Die zukünftigen Dividenden lassen sich mit Wachstumsraten schätzen. Für die Ermittlung der Wachstumsraten können statistische Prognosemodelle auf der Basis historischer Gewinne und Fundamentaldaten von Unternehmen eingesetzt werden. Außerdem können Konsensprognosen von Analysten herangezogen werden.
- Das Gordon-Growth-Modell geht von einem ewig gleich bleibenden Wachstum der Dividenden und einer konstanten Gewinnausschüttungsquote aus. Um das Modell anwenden zu können, muss die erwartete Rendite über der Wachstumsrate liegen. Der mit dem Modell berechnete innere Wert reagiert sehr sensitiv auf Veränderungen der erwarteten Rendite und der Wachstumsrate. Das Bewertungsmodell ist für Unternehmen in der Reifephase, die in einem gesättigten Markt tätig sind, geeignet.
- Das zweistufige Dividendendiskontierungsmodell geht von einer ersten Zeitperiode mit hohem Wachstum aus, die von einer ewigen konstanten Wachstumsphase abgelöst wird. Dabei fällt die hohe Wachstumsrate am Ende der ersten wachstumsstarken Phase schlagartig auf eine niedrigere konstante Wachstumsrate und verbleibt ewig auf diesem Niveau. Der Endwert zu Beginn der ewigen konstanten Wachstumsphase kann entweder mit dem Gordon-Growth-Modell oder mit einem Preismultiplikator berechnet werden. In vielen Fällen übersteigt der Endwert drei Viertel des inneren Aktienwerts. Das Modell ist für Unternehmen geeignet, die ein hohes Wachstum aufgrund eines Patents, hoher rechtlicher oder infrastrukturbezogener Eintrittsbarrieren oder einen

Vorteil als Erstanbieter eines Produkts aufweisen. Das in dieser Periode auftretende hohe Wachstum ist üblicherweise nicht nachhaltig, sodass nach Ablauf der starken Wachstumsphase die Gewinnwachstumsrate auf ein niedrigeres konstantes Niveau fällt.

- Aktien mit hohen Dividenden und einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis sind nach dem Dividendendiskontierungsmodell am ehesten unterbewertet, weil hohe Dividenden bzw. Gewinne zu einem hohen inneren Aktienwert führen. Empirische Studien zeigen, dass mit dem Bewertungsmodell langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielt werden können, wobei diese zu einem großen Teil auf Preisanomalien wie etwa das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis und die hohe Dividendenrendite zurückzuführen sind.
- Im Gegensatz zu den Dividendendiskontierungsmodellen können mit den FCEK-Modellen sämtliche potenziellen Geldmittel für die Aktienbewertung berücksichtigt werden, die das Unternehmen den Aktieninhabern auszahlen kann. Free-Cash-Flow-Modelle können insbesondere in folgenden Fällen eingesetzt werden: 1. Das Unternehmen schüttet keine Dividenden aus. 2. Die Dividenden weichen erheblich von den frei verfügbaren Equity-Cashflows ab. 3. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Profitabilität des Unternehmens und den frei verfügbaren Equity-Cashflows. 4. Die Aktienbewertung erfolgt aus der Perspektive einer Mehrheitsbeteiligung (Kontrolle über die Auszahlung der frei verfügbaren Cashflows).
- Die FCEK stellen die potenziell ausschüttbaren Geldmittel an die Unternehmenseigner dar. Geht man davon aus, dass die Abschreibungen (und die Veränderung des Nettoumlaufvermögens) die einzigen zahlungsunwirksamen Erfolgspositionen sind, lassen sich die FCEK wie folgt ermitteln: Ergebnis nach Steuern + Abschreibungen und Wertminderungen – Investitionen ins Nettoumlaufvermögen – Investitionen ins Anlagevermögen + Nettozunahme des zinstragenden Fremdkapitals.
- In Abhängigkeit von den erwarteten Cashflow-Mustern können zur Aktienbewertung ein- oder mehrstufige Bewertungsmodelle eingesetzt werden.
- Das einstufige Modell ist zur Aktienbewertung von reifen, in einem gesättigten Markt tätigen Unternehmen geeignet, die ein langfristiges Wachstum aufweisen, das dasjenige der Gesamtwirtschaft nicht übersteigt. Der innere Eigenkapitalwert wird anhand des FCEK der nächsten Periode, dividiert durch die Differenz zwischen der erwarteten Rendite der Eigenkapitalgeber und der langfristigen Wachstumsrate, ermittelt. Addiert man zum so berechneten inneren Eigenkapitalwert die nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel und weitere nicht operative Vermögenswerte (mit Eigenkapital finanziert) und dividiert diesen Wert durch die Anzahl ausstehender Aktien, gelangt man zum inneren Wert der Aktie. Die in den Berechnungen verwendete Wachstumsrate sollte nicht größer als das langfristige nominale Wachstum der Gesamtwirtschaft bzw. des Bruttoinlandsprodukts sein. Außerdem muss die Differenz zwischen Investitionen und Abschreibungen, also die Erweiterungsinvestitionen, mit dem zukünftigen Wachstum konsistent sein.
- Die Basisvariante des zweistufigen FCEK-Modells geht in der ersten starken Wachstumsphase von einem hohen konstanten Wachstum aus, das von einer zweiten

ewigen Phase mit einer niedrigeren konstanten Wachstumsrate abgelöst wird. Der Endwert zu Beginn der zweiten Wachstumsstufe kann mit einem einstufigen FCEK-Modell berechnet werden. Der hierzu verwendete frei verfügbare Equity-Cashflow muss mit der Stabilitätsannahme eines Unternehmens in der Reifephase übereinstimmen. So etwa ist der Bedarf an Erweiterungsinvestitionen geringer als in der ersten wachstumsstarken Phase und das Beta der Aktie sollte nahe bei 1 liegen (Bandbreite von 0,8 bis 1,2).

- Die FCGK stellen die potenziell ausschüttbaren Geldmittel an die Fremd- und Eigenkapitalgeber dar. Sie können beispielsweise von den FCEK oder ausgehend vom Betriebsergebnis berechnet werden. Unterstellt man, dass die Abschreibungen (und die Veränderung des Nettoumlaufvermögens) die einzigen zahlungsunwirksamen Erfolgspositionen sind, lassen sich die FCGK wie folgt ermitteln: EBIT × (1 − Ertragssteuersatz) + Abschreibungen und Wertminderungen – Investitionen ins Nettoumlaufvermögen – Investitionen ins Anlagevermögen.
- Der operative Unternehmenswert bzw. der Enterprise Value wird durch das Diskontieren der FCGK mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (also mit der erwarteten Rendite der Gesamtkapitalgeber) bestimmt. Um den inneren Eigenkapitalwert zu ermitteln, werden zum Enterprise Value der Marktwert der nicht operativen Vermögenswerte einschließlich der nicht betriebsnotwendigen flüssigen Mittel addiert und der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals sowie der Anteile Dritter subtrahiert. Wird der so berechnete innere Eigenkapitalwert durch die Anzahl ausstehender Aktien dividiert, gelangt man zum inneren Wert der Aktie.
- Im FCGK-Modell ist der Steuervorteil des Fremdkapitals im Diskontsatz (WACC) und nicht in den frei verfügbaren Firm-Cashflows enthalten, da für die Berechnung der FCGK keine Annahmen über die zukünftigen Veränderungen des Fremdkapitals benötigt werden.
- Das FCGK-Modell ist bei Unternehmen mit negativen FCEK und/oder instabiler Kapitalstruktur und hoher Fremdkapitalquote geeignet, weil für die Schätzung der zukünftigen FCGK keine Annahmen über die Veränderung des Fremdkapitals erforderlich sind. Allerdings sind zur Bestimmung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes Annahmen über das Fremdkapital wie die Höhe des Fremdkapitalkostensatzes und der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals (bzw. die Zielkapitalstruktur) notwendig.
- Sind die Annahmen über das Fremdkapital in den FCEK- und FCGK-Modellen konsistent, gelangt man mit beiden Modellen zum gleichen Eigenkapitalwert. Allerdings ist das Treffen konsistenter Annahmen aufgrund der Komplexität der Berechnungen in der Bewertungspraxis oftmals schwierig, sodass üblicherweise beide Modelle unterschiedlich hohe Eigenkapitalwerte liefern.
- Werden Veränderungen des Fremdkapitals in der Zukunft erwartet, wie etwa bei einem festen Verschuldungs- und Finanzierungsplan für das Fremdkapital, lässt sich der Unternehmenswert mit dem APV-Ansatz bestimmen. Der Unternehmenswert ergibt

sich aus dem Wert einer unverschuldeten Gesellschaft zuzüglich des Barwerts der zinsbedingten Steuerersparnisse.

- Ein wichtiger Punkt, der sämtliche Cashflow-Modelle betrifft, ist der Endwert, der den inneren Wert der letzten ewigen konstanten Wachstumsstufe wiedergibt. Vielfach macht der Endwert mehr als 75 % des inneren Werts aus. Daher ist es wichtig, dass dieser Wert sorgfältig geschätzt wird. Wenn der Endwert mit einem einstufigen Cashflow-Modell ermittelt wird, ist darauf zu achten, dass dieser sehr stark auf kleine Veränderungen der erwarteten Rendite und der ewigen konstanten Wachstumsrate reagiert. Mithilfe einer Sensitivitätsanalyse können die Veränderungen nachvollzogen werden. Außerdem lässt sich der Endwert auch über einen Multiplikator ermitteln. Auch hier ist es wiederum wichtig zu verstehen, wie sich der Endwert bei einer Änderung des Multiplikators verändert. Folglich erstaunt es nicht, dass in der Bewertungspraxis die Verwendung von Spreadsheets weit verbreitet ist.
- Die Wertschöpfungsmodelle wie das Residualgewinnmodell und das Economic-Value-Added-Verfahren von Stern Stewart & Company beziehen sich auf die Generierung von Vermögenswerten. Im Zentrum der Aktienbewertung steht die Wertschöpfung des Unternehmens und nicht die zukünftige Geldauszahlung an die Kapitalgeber wie bei den Cashflow-Modellen. Dabei sind beide Bewertungsmodelle theoretisch äquivalent, denn es lässt sich den Aktionären nur Geld auszahlen, das in der Vergangenheit und auch in der Zukunft erwirtschaftet wird (Wertgenerierung = Wertauszahlung).
- Beim Residualgewinnmodell ergibt sich der innere Aktienwert aus dem Buchwert des Eigenkapitals zuzüglich des Barwerts der in Zukunft erwarteten Residualgewinne. Die Aktienbewertung erfolgt aufgrund von öffentlich zur Verfügung stehenden Informationen aus der Jahresrechnung, die angepasst werden.
- Der Residualgewinn lässt sich entweder 1) als Nachsteuerergebnis abzüglich der Eigenkapitalkosten (Eigenkapitalbuchwert multipliziert mit der erwarteten Rendite) oder 2) als Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite und der erwarteten Rendite, die mit dem Buchwert des Eigenkapitals multipliziert wird, berechnen. Liegt die Eigenkapitalrendite über (unter) der erwarteten Rendite der Eigenkapitalgeber, ergibt sich ein positiver (negativer) Residualgewinn.
- Im Gegensatz zum Residualgewinnmodell erfolgt die Bewertung im EVA-Modell aus der Sicht aller Kapitalgeber (Bruttoverfahren) und nicht nur der Eigenkapitalgeber (Nettoverfahren), sodass mit dem Bewertungsverfahren der gesamte operative Unternehmenswert ermittelt wird. Wird vom berechneten Unternehmenswert der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals abgezogen, gelangt man zum inneren Eigenkapitalwert. Ein weiterer Unterschied zwischen dem Residualgewinnmodell und dem EVA-Modell besteht darin, dass sich letzteres Verfahren auf proprietäre Anpassungen von Rechnungslegungsdaten der Stern Stewart & Company stützt. Diese Anpassungen erfordern Kenntnisse über internes Zahlenmaterial, die nur Mitarbeitern des Unternehmens zugänglich sind. Ein Außenstehender ist somit nicht in der Lage, sämtliche vom Modell geforderten Konversionen durchzuführen.

- Der EVA stellt den vom Unternehmen geschaffenen Mehrwert in einer Periode dar. Er lässt sich entweder als Differenz zwischen dem NOPAT und den Kapitalkosten oder als Produkt des EVA-Spreads mit dem investierten Betriebskapital berechnen. Ist der EVA-Spread, also die Differenz zwischen der Rendite des investierten Betriebskapitals und dem Kapitalkostensatz, positiv, wird ein ökonomischer Mehrwert in der Periode geschaffen. Bei einem negativen EVA-Spread hingegen werden Unternehmenswerte in der Periode vernichtet.
- Multiplikatoren lassen sich in Preis- und Wertmultiplikatoren unterteilen. Bei Preismultiplikatoren verfügen der Zähler sowie der Nenner über eigenkapitalbezogene Größen. Dabei wird der Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn, zum Buchwert oder zum frei verfügbaren Equity-Cashflow gesetzt. Im Gegensatz dazu setzen sich Wertmultiplikatoren aus gesamtkapitalbezogenen Größen zusammen. Der operative Unternehmenswert bzw. der Enterprise Value wird durch das EBIT, das EBITDA, den frei verfügbaren Firm-Cashflow oder durch den Umsatz dividiert.
- Fundamentale Faktoren wie das Wachstum, die Cashflows und das Risiko beeinflussen den Wert einer Aktie. Ausgehend von einem ein- oder mehrstufigen Cashflow-Modell kann der gewünschte Multiplikator für ein reifes oder wachstumsstarkes Unternehmen hergeleitet werden. Wird der Multiplikator (z. B. Kurs-Gewinn-Verhältnis) mit der unternehmensspezifischen Größe multipliziert, die dem Nenner des Vervielfältigers entspricht (z. B. Gewinn je Aktie), lässt sich der innere Wert der Aktie berechnen. Eine Gegenüberstellung zum gehandelten Aktienpreis erlaubt eine Beurteilung, ob das Beteiligungspapier richtig bewertet ist. Auch lässt sich der aus einem Cashflow-Modell hergeleitete Multiplikator mit dem gehandelten Vervielfältiger des zu bewertenden Unternehmens vergleichen, um eine etwaige Fehlbewertung festzustellen.
- Multiplikatoren werden üblicherweise in Verbindung mit Vergleichsunternehmen angewandt, um zu bestimmen, ob die Aktie richtig bewertet ist. Dabei beginnt die Analyse mit zwei grundlegenden Entscheidungen, die aus der Auswahl des Multiplikators und der Bestimmung der Vergleichsunternehmen bestehen. Um die zu bewertende Aktie zu beurteilen, werden die Multiplikatoren der Aktie und der Benchmark verglichen. Liegen die beiden Multiplikatoren weit auseinander, kann subjektiv beurteilt werden, ob die unternehmensspezifischen Charakteristiken wie etwa das Wachstum, die Cashflows und das Risiko diesen Unterschied zu erklären vermögen. Kommt man zu dem Schluss, dass die fundamentalen Faktoren die Differenz zwischen den beiden Multiplikatoren nicht rechtfertigen, ist die Aktie falsch bewertet. Ist der Multiplikator des Beteiligungspapiers höher (niedriger) als der entsprechende Benchmark-Multiplikator, erscheint das Papier vergleichsweise überbewertet (unterbewertet).
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis kann zum einen mit dem Gewinn der letzten 12 Monate (Trailing-KGV) und zum anderen mit dem erwarteten nächstjährigen Gewinn (Forward-KGV) berechnet werden. Der Gewinn wird um die nicht wiederkehrenden Anteile bereinigt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist der am weitesten verbreitete Multiplikator, weil der Gewinn die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens reflektiert und somit den wichtigsten Werttreiber einer Aktie darstellt. Allerdings ist das ausgewiesene Nach-

steuerergebnis durch die Anwendung und Auslegung der Rechnungslegungsgrundsätze verzerrt. Außerdem kann das versteuerte Ergebnis sehr volatil sein und auch negativ ausfallen.

- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird positiv durch die erwartete Gewinnwachstumsrate und die Ausschüttungsquote und negativ durch die erwartete Rendite beeinflusst. Der dominierende fundamentale Faktor stellt die erwartete Gewinnwachstumsrate dar.
- Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist in der Aktienbewertung weit verbreitet. Im Gegensatz zum Gewinn ist der Buchwert des Eigenkapitals weniger volatil und unter der Going-Concern-Annahme positiv. Bei einem sehr volatilen und gegebenenfalls negativen Nachsteuerergebnis ist das KBV aussagekräftiger als das KGV. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis steht in einer positiven Beziehung zur Eigenkapitalrendite, zum Gewinnwachstum und zur Ausschüttungsquote. Demgegenüber ist das Verhältnis zur erwartenden Rendite negativ.
- Bei Enterprise-Value-basierten Multiplikatoren wird der operative Unternehmenswert zu einer gesamtkapitalbezogenen Größe wie dem EBIT, dem EBITDA und dem Umsatz ins Verhältnis gesetzt. Der Enterprise Value bzw. der operative Unternehmenswert besteht aus dem Marktwert des Eigen- und Fremdkapitals abzüglich der flüssigen Mittel (inklusive der marktfähigen Wertpapiere mit einer unterjährigen Laufzeit).
- Der EV-EBITDA-Multiplikator misst das Verhältnis zwischen dem operativen Unternehmenswert und dem Betriebsergebnis (EBIT) vor Abzug von Abschreibungen und Wertminderungen. Im Gegensatz zum KGV oder KBV können mit diesem Wertmultiplikator Unternehmen mit unterschiedlich hohem Verschuldungsgrad miteinander verglichen werden.
- Die erwartete Wachstumsrate, die unter anderem von der Gesamtkapitalrendite abhängt, hat einen positiven Effekt auf das EV-EBITDA-Verhältnis. Demgegenüber haben der Ertragssteuersatz, der Anteil der Abschreibungen und Wertminderungen am EBITDA, die Erweiterungsinvestitionen gemessen am EBITDA und die erwartete Rendite der Gesamtkapitalgeber (WACC) einen negativen Einfluss auf die Höhe des Multiplikators.

7.5 Aufgaben

Aufgabe 1

Ein Aktienanalyst untersucht die Novartis-Aktie. Für die Aktie des Pharmaunternehmens liegen die folgenden Daten vor:

- Der Schlusskurs der Novartis-Aktie am 8. März 2021 liegt bei EUR 77,05.
- Das historische Beta der Aktie ist 1,1.
- Die jährlich erwartete Dividende je Aktie beläuft sich auf CHF 3,32.
- Der 1-jährige risikolose Zinssatz liegt bei − 0,75 %.
- Die Marktrisikoprämie für die Schweiz ist 5,1 %.

Der Analyst gelangt mit einem Aktienbewertungsmodell zu einem inneren Aktienwert von CHF 83. Er geht davon aus, dass es 1 Jahr dauert, bis der Markt die Fehlbewertung korrigiert hat. Die erwartete Wachstumsrate des Aktienpreises schätzt der Analyst auf 2,5 %. Wie hoch ist das Ex-ante-Alpha der Novartis-Aktie?

Aufgabe 2

Die Delta AG weist im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Ergebnis je Aktie von EUR 6 und eine Dividende je Aktie von EUR 3,60 auf. Es wird erwartet, dass die Gewinnausschüttungsquote sowie die Eigenkapitalrendite von 8 % in der Zukunft konstant bleiben. Das historische Beta der Aktie beläuft sich auf 0,8. Die Verfallrendite von 30-jährigen Bundesanleihen liegt bei 1,5 %, während die Marktrisikoprämie 5,4 % ist. Wie hoch ist der innere Wert der Delta-Aktie anhand des einstufigen Dividendendiskontierungsmodells?

Aufgabe 3

Die Gamma AG hat im abgelaufenen Jahr eine Dividende je Aktie von EUR 2,50 ausgeschüttet. Ein Analyst erwartet für die nächsten 2 Jahre eine jährliche Gewinnwachstumsrate von 10 %. Während dieser 2 Jahre bleibt die Ausschüttungsquote konstant. Nach 2 Jahren fällt die jährliche Wachstumsrate schlagartig auf ein Niveau von 3,63 %, das der langfristigen nominalen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Darüber hinaus fällt auch die Eigenkapitalrendite von 16 % in der ersten Wachstumsstufe auf 8 % in der zweiten Wachstumsphase. Die erwartete Rendite liegt in den ersten 2 Jahren bei 9 %. Für die ewige Wachstumsphase wird von einer Renditeerwartung von 7 % ausgegangen. Wie hoch ist der innere Wert der Gamma-Aktie mit dem zweistufigen Dividendendiskontierungsmodell?

Aufgabe 4

Die Kappa AG ist ein Unternehmen in der Reifephase, das in der Maschinenindustrie tätig ist. Sie weist im abgelaufenen Jahr t ein Ergebnis nach Steuern von EUR 60 Mio. auf. Das Eigenkapital beträgt zu Beginn des Jahres t EUR 600 Mio. Die nicht betriebsnotwendigen Zahlungsmittel und -äquivalente belaufen sich zu Beginn des Jahres t auf EUR 200 Mio. und am Ende des Jahres t auf EUR 250 Mio. Die Zinseinnahmen aus den Zahlungsmitteln und -äquivalenten umfassen EUR 20 Mio. Der Eigenkapitalkostensatz beträgt 12 %, während der Ertragssteuersatz bei 30 % liegt. Insgesamt sind 10 Mio. Aktien ausstehend. Wie hoch ist der innere Aktienwert der Kappa AG anhand des einstufigen FCEK-Modells, wenn von einer langfristigen Wachstumsrate von 3,6 % ausgegangen wird? (Der Bewertungszeitpunkt ist Ende des Jahres t.)

Aufgabe 5

Für die Vega AG liegen für das Jahr t die folgenden Daten vor (in Mio. EUR):

Ergebnis nach Steuern	1200
Abschreibungen und Wertminderungen	600
Erträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	60
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Jahres t[a]	2000
Eigenkapital am Ende des Jahres t	14.000
Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	400
Investitionen ins Anlagevermögen	2800
Zunahme des zinstragenden Fremdkapitals	1800

[a]nicht betriebsnotwendig

Am Ende des vorangegangenen Jahres (also Ende Jahr t − 1) betragen die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente EUR 1900 Mio. und das Eigenkapital EUR 13.200 Mio. Der Ertragssteuersatz liegt bei 30 %. Das historische Beta der Vega-Aktie ist 1,3. Die Verfallrenditen von 3-jährigen und 30-jährigen Bundesanleihen belaufen sich auf − 0,6 % und 1,5 %. Die Marktrisikoprämie ist 5,4 %. Die FCEK nehmen in den nächsten 3 Jahren anhand der endogenen Wachstumsrate des Jahres t zu. Nach dieser ersten Wachstumsstufe fällt das Wachstum abrupt auf ein ewiges konstantes Niveau von 3,63 %, das dem langfristigen nominalen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland entspricht. Das langfristige Beta der Aktie liegt bei 1. Darüber hinaus wird eine Eigenkapitalrendite von 8 % erwartet. Die Vega AG hat 500 Mio. Aktien ausstehend. Wie hoch ist der innere Wert der Vega-Aktie gemäß dem zweistufigen FCEK-Modell? (Der Bewertungszeitpunkt ist Ende des Jahres t.)

Aufgabe 6

Für die Rho AG liegen die folgenden Daten für das Jahr t vor (in Mio. EUR):

Betriebsergebnis (EBIT)	300
Abschreibungen	120
Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	30
Investitionen ins Anlagevermögen	150
Buchwert Eigenkapital zu Beginn des Jahres t	1050
Buchwert Eigenkapital am Ende des Jahres t	1100
Buchwert Fremdkapital zu Beginn des Jahres t	700
Buchwert Fremdkapital am Ende des Jahres t	735

Die Abschreibungen (und die Veränderung des Nettoumlaufvermögens) sind die einzigen zahlungsunwirksamen Erfolgspositionen. Die nicht betriebsnotwendigen flüs-

sigen Mittel betragen zu Beginn des Jahres t EUR 45 Mio. und am Ende des Jahres t EUR 50 Mio. Der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals beläuft sich auf EUR 750 Mio. Der Ertragssteuersatz liegt bei 30 %. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz ist 7,8 %. Am Ende des Jahres t sind insgesamt 10 Mio. Rho-Aktien ausstehend. Wie hoch ist der innere Wert der Rho-Aktie anhand des einstufigen FCGK-Modells, wenn sich das ewige konstante Wachstum auf die Fundamentaldaten des Jahres t bezieht? (Der Bewertungszeitpunkt ist Ende des Jahres t.)

Aufgabe 7

Die Gamma AG ist in der Uhrenindustrie tätig. Im Jahr t belaufen sich das Betriebsergebnis (EBIT) auf EUR 6 Mio. und der Umsatz auf EUR 40 Mio. Die zukünftigen Unternehmensgewinne werden mit einem Ertragssteuersatz von 30 % besteuert. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 10 %. Das Fremdkapital beträgt EUR 65 Mio. Es wird angenommen, dass das Fremdkapital in Zukunft gleich bleibt. Der Fremdkapitalkostensatz ist 5 %. Außerdem wird ein ewiges konstantes Wachstum des Unternehmens von 3,6 % pro Jahr erwartet. Insgesamt sind 1 Mio. Aktien ausstehend.

Das durchschnittliche Beta vergleichbarer Unternehmen in der Uhrenindustrie liegt bei 1,2. Der durchschnittliche Verschuldungsgrad von Vergleichsunternehmen ist 0,5. Die Verfallrendite von 30-jährigen Bundesanleihen beläuft sich auf 1,5 %, während die Marktrisikoprämie 5,4 % beträgt. Wie hoch ist der innere Wert der Gamma-Aktie gemäß dem APV-Ansatz? (Der Bewertungszeitpunkt ist Ende des Jahres t.)

Aufgabe 8

Die Wind AG ist ein mittelständisches Unternehmen, das in der Entwicklung und Produktion erneuerbarer Energien tätig ist. Für das Unternehmen liegen die folgenden Informationen zur Bilanz per Ende Dezember 2021 und 2022 vor (in tausend CHF):

Bilanz	2022	2021
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	496	420
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1026	948
Warenvorräte	1128	1040
Umlaufvermögen	**2650**	**2408**
Sachanlagen brutto	5700	5002
Wertberichtigungen	(1568)	(1208)
Sachanlagen netto	4132	3794
Sonstiges Anlagevermögen[a]	1000	800
Anlagevermögen	**5132**	**4594**
Total Aktiven	**7782**	**7002**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	634	590

Bilanz	2022	2021
Kurzfristig verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	620	600
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten[b]	198	152
Langfristig verzinsliches Fremdkapital	2100	2020
Langfristig nicht verzinsliches Fremdkapital	1000	980
Total Verbindlichkeiten	**4552**	**4342**
Aktienkapital	100	100
Kapitalrücklagen	600	600
Gewinnrücklagen	2530	1960
Eigenkapital	**3230**	**2660**
Total Passiven	**7782**	**7002**

[a]Annahme: Diese Position beinhaltet liquiditätswirksame Aktiven (immaterielle Vermögenswerte: vom Unternehmen gekaufte Patente)
[b]Annahme: nicht verzinslich

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2022 lautet wie folgt (in tausend CHF):

Gewinn- und Verlustrechnung		2022
Umsatz		4430
Betriebsaufwand		2860
EBITDA		**1570**
Abschreibungen		360
EBIT (Betriebsergebnis)		**1210**
Zinsaufwand		260
EBT (Ergebnis vor Steuern)		**950**
Steueraufwand (Ertragssteuersatz ist 40 %)		380
Ergebnis nach Steuern		**570**

Anhand der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der Wind AG sind für das Jahr 2022 die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist der frei verfügbare Equity-Cashflow?
b) Wie hoch ist der frei verfügbare Firm-Cashflow?

Für die Wind AG ist auch die Kapitalflussrechnung für das Jahr 2022 bekannt (in tausend CHF):

Kapitalflussrechnung	2022
Ergebnis nach Steuern	570
+ Abschreibungen	360
– Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	– 78
– Zunahme Warenvorräte	– 88
+ Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44
+ Zunahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten	46
+ Zunahme langfristig nicht verzinsliches Fremdkapital	20
= Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit	**874**
– Nettoinvestitionen in Sachanlagen	– 698
– Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte	– 200
= Cashflows aus Investitionstätigkeit	**– 898**
+ Nettoaufnahme von Fremdkapital	100
= Cashflows aus Finanzierungstätigkeit	**100**
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente	76
Anfangsbestand Zahlungsmittel und -äquivalente	420
Endbestand Zahlungsmittel und -äquivalente	**496**

c) Wie hoch sind anhand der Kapitalflussrechnung die frei verfügbaren Equity- und Firm-Cashflows?

Aufgabe 9

Für ein Unternehmen werden für die nächsten 3 Jahre Gewinne je Aktie von EUR 8, EUR 10 und EUR 16 erwartet. Die jährlichen Dividenden je Aktie belaufen sich auf EUR 4, EUR 5 und EUR 41. Die letzte Dividendenzahlung von EUR 41 stellt eine Liquidationsdividende dar, die bei der Auflösung des Unternehmens am Ende des 3. Jahres den Aktionären ausbezahlt wird. Zum Bewertungszeitpunkt beträgt der Buchwert je Aktie EUR 16, während die erwartete Rendite bei 12 % liegt.

a) Wie hoch ist der innere Wert der Aktie gemäß dem Dividendendiskontierungsmodell?
b) Wie hoch ist der innere Wert der Aktie in Anlehnung an das Residualgewinnmodell?

Aufgabe 10

Ein Analyst untersucht die Bewertung von Aktien in der Getränkeindustrie. Die Benchmark-Unternehmen weisen ein Forward-KGV von 20 auf, das dem Median aller positiven KGV der Vergleichsunternehmen entspricht. Für die Aktie der Quellwasser AG wird ein Gewinn je Aktie von EUR 4 im nächsten Jahr erwartet. Der Analyst berechnet einen inneren Aktienwert von EUR 80 (= 20 × EUR 4). Ein Vergleich mit dem gehandelten Aktienpreis von EUR 105 zeigt, dass der gehandelte Aktienpreis zu hoch ist. Das Papier erscheint überbewertet.

a) Warum kann die Schlussfolgerung, dass die Aktie überbewertet ist, falsch sein?
b) Welche zusätzlichen Informationen über die zu bewertende Aktie und die Benchmark sind erforderlich, um die Schlussfolgerung zu unterstützen, dass das Beteiligungspapier überbewertet ist?

Aufgabe 11

Zur Aktie der HeidelbergCement AG liegen per Ende Dezember 2016 die folgenden Daten vor:

Dividende je Aktie (für das Jahr 2016)	EUR 1,60
Ergebnis je Aktie (für das Jahr 2016)	EUR 3,66
Aktienpreis	EUR 88,63
Buchwert je Aktie	EUR 81,11
Historisches Beta	1,09

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Es wird angenommen, dass die HeidelbergCement AG anhand der Fundamentaldaten des Jahres 2016 ewig wächst. Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens ist 4,6 %, während die Thesaurierungsrate des Gewinns 56 % beträgt. Die Verfallrendite von 30-jährigen Bundesanleihen beläuft sich auf 1,5 %. Die Marktrisikoprämie liegt bei 5,4 %.

a) Wie hoch ist das „innere" Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis der HeidelbergCement-Aktie und ist das Papier richtig bewertet?
b) Wie hoch ist das „innere" Trailing-Kurs-Buchwert-Verhältnis der HeidelbergCement-Aktie und ist das Papier richtig bewertet?

Aufgabe 12

Für die Teilbranche „Fluggesellschaften" (GICS) sind die folgenden globalen Vergleichsunternehmen geordnet nach Marktkapitalisierung mit den entsprechenden Trailing-KGV, erwarteten jährlichen Gewinnwachstumsraten für die nächsten 4 Jahre und Betas (Risiko) gegeben (per Ende Oktober 2017):

Unternehmen	Trailing-KGV	Gewinnwachstumsrate	Beta
Delta Air Lines	10,1	7,4 %	1,28
Southwest Airlines.	15,7	15,9 %	1,32
American Airlines Group	12,0	5,6 %	0,98
Ryaniar Holdings	13,5	8,0 %	1,01
Air China	17,5	9,8 %	1,44
United Continental Holdings	8,5	8,2 %	1,01

Unternehmen	Trailing-KGV	Gewinnwachstumsrate	Beta
International Consolidated Airlines	8,1	16,2 %	0,85
Deutsche Lufthansa	7,2	1,1 %	0,82
ANA Holdings	10,6	11,2 %	0,63
China Eastern Airlines	17,8	14,4 %	1,06
Japan Airlines	8,2	– 5,9 %	0,54
China Southern Airlines	18,3	11,9 %	1,40
Arithmetisches Mittel	12,3	8,7 %	1,03
Median	11,3	9,0 %	1,01

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Ist die Aktie der Lufthansa AG im Vergleich zu den globalen Benchmark-Fluggesellschaften (Median) richtig bewertet?

Literatur

Bank of America Merrill Lynch: Annual Institutional Factor Survey, United States, 1–27 (2012)

Barker, R.: Determining Value: Valuation Models and Financial Statements, Harlow (2001)

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J.: Investments, 8. Aufl. New York (2009)

Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 9. Aufl. Fort Worth (2001)

Courtois, Y., Lai, G.C., Peterson Drake, P.: Cost of capital. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 127–169, Hoboken (2008)

Cragg, J.G., Malkiel, B.G.: The Consensus and Accuracy of Predictions of the Growth of Corporate Earnings. J. Financ. **23**(1), 67–84 (1968)

Daimler: Geschäftsbericht 2016, Stuttgart (2017)

Damodaran, A.: Investment Philosophies: Successful Strategies and the Investors Who Made Them Work, 2. Aufl. Hoboken (2012a)

Damodaran, A.: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset, 3. Aufl. Hoboken (2012b)

Fairfield, P.M.: P/E, P/B and the Present Value of Future Dividends. Financ. Anal. J. **50**(4), 23–31 (1994)

Fama, E.F., French, K.R.: The Cross-Section of Expected Stock Returns. J. Financ. **47**(2), 427–465 (1992)

Fama, E.F., French, K.R.: Value versus Growth: The International Evidence. Journal of Finance. **53**(6), 1975–1999 (1998)

Frykman, D., Tolleryd, J.: Corporate Valuation: An Easy Guide to Measuring Value, Harlow (2003)

Gehr, A.K.: A Bias in Dividend Discount Models. Financ. Anal. J. **48**(1), 75–80 (1992)

Gilbert, G.A.: Discounted-Cash-Flow-Approach to Valuation. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 105–114, Hoboken (2013)

Gordon, M.J.: The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation, Homewood (1962)

Graham, B.: The Intelligent Investor: A Book of Practical Counsel, New York (1949)

Graham, B., Dodd, D.L.: Security Analysis, New York (1934)

Hasler, P.T.: Aktien richtig bewerten, Berlin/Heidelberg (2013)

Heese, V., Riedel, C.: Fundamentalanalyse versus Chartanalyse. Methoden der Aktienbewertung im Vergleich, Wiesbaden (2016)

Jacobs, B.I., Levy, K.N.: On the Value of „Value“. Financ. Anal. J. **44**(4), 47–62 (1988)

Jensen, M.C.: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964. J. Financ. **23**(2), 389–416 (1968)
Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 5. Aufl. Hoboken (2010)
Lee, C.M.: Choosing the Right Valuation Approach. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 243, Hoboken, 257 (2013)
Linde Group: Finanzbericht 2012, München (2013)
Martin, T.A.: Traditional Equity Valuation Methods. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 155–176, Hoboken (2013)
Mondello, E.: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, 2. Aufl. Wiesbaden (2017a)
Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, Wiesbaden (2017b)
Montier, J.: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment, Chichester (2009)
Myers, S.C.: Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions – Implications for Capital Budgeting. J. Financ. **29**(1), 1–25 (1974)
O'Brien, P.C.: Analysts' Forecasts as Earnings Expectations. J. Account. Econ. **10**(1), 53–83 (1988)
Parrino, R.: Choosing the Right Valuation Approach. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 259–278, Hoboken (2013)
Payne, T.H., Finch, J.H.: Effective Teaching and Use of the Constant Growth Dividend Discount Model. Financial Serv Rev. **8**(4), 283–291 (1999)
Pinto, J.E., Henry, E., Robinson, T.R., Stowe, J.D.: Equity Asset Valuation, 2. Aufl. Hoboken (2010)
Porter, M.E.: The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York (1985)
Porter, M.E.: The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harv. Bus. Rev. **86**(1), 78–93 (2008)
Reilly, F.K., Brown, K.C.: Investment Analysis and Portfolio Management, 7. Aufl. Mason (2003)
Schwetzler, B., Darijtschuk, N.: Unternehmensbewertung mit Hilfe der DCF-Methode – eine Anmerkung zum „Zirkularitätsproblem". Z. Betriebswirt. **69**(3), 295–318 (1999)
Sorensen, E.H., Williamson, D.A.: Some Evidence on the Value of the Dividend Discount Models. Financ. Anal. J. **41**(6), 60–69 (1985)
Stewart, G.B.: The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. N. Y. (1991)
Williams, J.B.: The Theory of Investment Value, Cambridge (1938)

Anleihen

8

8.1 Einleitung

Anleihen erlauben dem Unternehmen, Fremdkapital auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen. Das Unternehmen muss unabhängig von der Geschäftsentwicklung Zins- und Tilgungszahlungen leisten, die auch bei Verlusten auszurichten sind. Im Gegensatz dazu zählen Aktien zum Eigenkapital des Unternehmens. Treten Verluste aus der Geschäftstätigkeit auf, werden diese zuerst durch das Eigenkapital absorbiert. Die Fremdkapitalgeber verlieren erst Geld, wenn das Eigenkapital durch die Verluste vollständig aufgebraucht ist. Folglich ist für Investoren das Halten von Anleihen im Vergleich zu Aktien weniger risikoreich. Außerdem erhalten Aktienkäufer als Miteigentümer des Unternehmens Dividenden, die im Gegensatz zu den Kupons von der Gewinnentwicklung abhängig sind.

Preise von Aktien und Anleihen sind unterschiedlichen Einflussfaktoren ausgesetzt. So wird der Wert einer Aktie primär durch die Gewinnentwicklung bzw. die Profitabilität des Unternehmens beeinflusst. Die Preise von Anleihen hingegen reagieren erst auf einen Rückgang der Unternehmensprofitabilität, wenn das Risiko steigt, dass der Emittent seinen Zahlungsverpflichtungen (Zins- und Tilgungszahlungen) nicht nachkommen kann. Verschlechtert sich die Schuldnerqualität, fällt der gehandelte Anleihepreis. Darüber hinaus reagiert der Preis optionsfreier Anleihen auf Veränderungen des realen Zinssatzes, der Inflationsrate und der Marktliquidität.

Der Markt für langfristige Wertpapiere wie etwa Anleihen und Aktien sowie für Kredite stellt den Kapitalmarkt dar. Im Gegensatz dazu gehören zum Geldmarkt kurzfristige Wertpapiere und Kredite mit einer Laufzeit von weniger als 1 Jahr. Abb. 8.1 zeigt eine Übersicht über den Finanzmarkt, der aus dem Kapitalmarkt und dem Geldmarkt besteht. Nicht aufgeführt sind alternative Anlagen wie Immobilien und Rohstoffe. Derivate basieren auf Basiswerten des Kapitalmarkts und des Geldmarkts.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_8

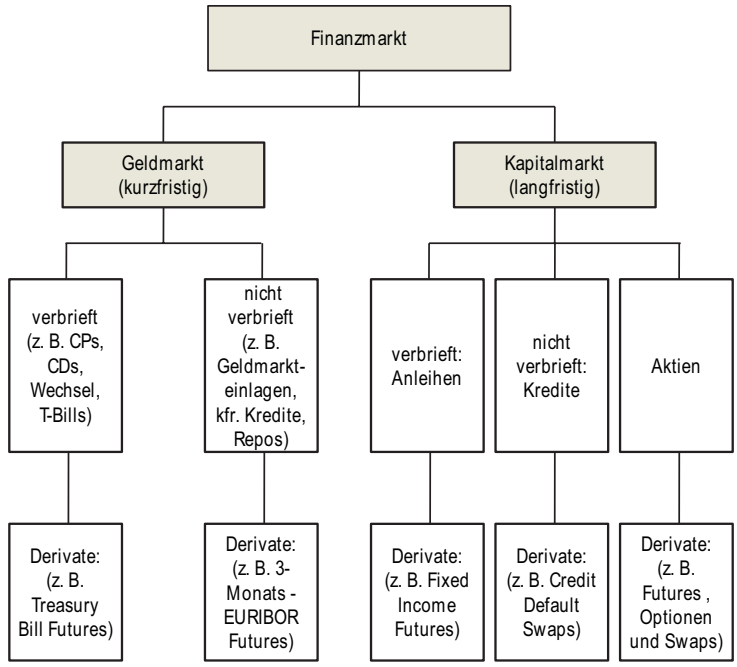


Abb. 8.1 Finanzmarkt. (Quelle: Eigene Darstellung)

Der Einfluss des Anleihemarkts auf den restlichen Finanzmarkt und auf die Realwirtschaft ist groß, wie dies etwa die globale Finanzkrise 2008 und die daraus resultierende europäische Schuldenkrise offenbaren. Auslöser der globalen Finanzkrise waren im Jahr 2007 Verluste bei verbrieften US-Subrime-Hypotheken – Collateralized Debt Obligations (CDOs) –, die zu einem Vertrauensschwund und zu einem eigentlichen Erdbeben an den weltweiten Finanzmärkten geführt haben. So haben sich in der darauffolgenden Schuldenkrise im Euroraum das Kreditrisiko und somit die Zinskosten für die Geldaufnahme in einigen europäischen Ländern erhöht, die durch die Europäische Zentralbank (EZB) nach wie vor mit einer expansiven Geldpolitik bekämpft werden (Stand Oktober 2021). Diese Verwerfungen verdeutlichen die Risiken, die aus dem Anleihemarkt und somit aus dem Finanzsystem hervorgehen können.

Das Kapitel beginnt mit den Grundlagen und den verschiedenen Arten von Anleihen, bevor die Preisberechnung optionsfreier Anleihen mit dem Cashflow-Modell vorgestellt wird. Danach werden die drei Renditegrößen Current Yield, Verfallrendite und Total Return beschrieben, die den Marktteilnehmern eine Renditebeurteilung ihrer Kapitalanlage in festverzinsliche optionsfreie Anleihen ermöglichen. Das Kapitel endet mit der Duration und der Konvexität, die für die Risikobeurteilung von Anleihen eingesetzt werden können. Im Rahmen der Corporate Finance kann die Duration (bzw. die Macaulay-Duration) eingesetzt werden, um die unterschiedliche Fristigkeit von Vermögenswerten und zinstragenden Verbindlichkeiten auf Projekt- und Unternehmensebene in Übereinstimmung zu

bringen. Darüber hinaus können auch Verluste aufgrund von Zinssatzänderungen durch die Anpassung der modifizierten Duration beseitigt werden.[1]

8.2 Grundlegende Merkmale einer Anleihe

Die grundlegenden Merkmale einer Anleihe können anhand des Emittenten, der Fälligkeit, des Nominalwerts, des Kupons und der Währung dargelegt werden. So können Anleihen von öffentlichen Institutionen, Kreditinstituten und Unternehmen emittiert werden. Die Fälligkeit der Anleihe ist durch den letzten Zahlungszeitpunkt der Kupons und des Nominalwerts gegeben. Sie ist für die Analyse des Schuldtitels wichtig, da sie angibt, über welchen Zeitraum die Kupons und der Nominalwert anfallen. Die Laufzeit eines verzinslichen Finanzinstruments kann sich von über Nacht bis über mehr als 30 Jahre erstrecken. Verzinsliche Schuldverschreibungen mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als 1 Jahr werden als Geldmarktpapiere bezeichnet. Weisen die verzinslichen Papiere hingegen eine längere Laufzeit als 1 Jahr auf, spricht man von Kapitalmarktprodukten. Der Nominalwert stellt den Schuldbetrag dar, der vom Emittenten zu tilgen ist. Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt üblicherweise zu 100 % des Nominalwerts am Fälligkeitstag (Plain-Vanilla-Anleihe) oder schrittweise während der Laufzeit der Anleihe. Er dient auch für die Festlegung der Kuponzahlung. Anleihepreise werden in Prozent des Nominalwerts notiert. Beträgt beispielsweise der Nominalwert CHF 5000 und wird die Anleihe zu einem Preis von 108 % gehandelt, beläuft sich der Anleihepreis auf CHF 5400 (= 1,08 x CHF 5000). Der Kupon wird in Prozent des Nominalwerts angegeben. Liegen etwa der Kuponsatz bei 3 % und der Nominalwert bei CHF 5000, ist der Kupon CHF 150 (= 0,03 x CHF 5000). Die Kupons können jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder auch monatlich bezahlt werden, wobei in der Schweiz und Deutschland die Kupons üblicherweise jährlich entrichtet werden. Der Kupon kann entweder fest oder variabel sein. Ein variabler Kupon basiert auf einem Referenzzinssatz wie SARON (Swiss Average Rate OverNight)[2] oder EURIBOR und wird für jede Zinsperiode neu festgelegt. Die Kuponzahlung erfolgt jeweils am Ende der Zinsperiode. Schließlich können Anleihen in jeder Währung emittiert werden, obwohl eine Vielzahl von Bonds weltweit entweder in US-Dollar oder Euro ausgegeben wird.[3]

[1] Vgl. Abschn. 11.6.1.

[2] Beim SARON handelt es sich um einen Zinssatz des Interbankmarkts, zu dem sich Banken untereinander Geld über Nacht ausleihen. Er wird von der Schweizer Börsenbetreiberin SIX Swiss Exchange ermittelt und veröffentlicht. Es werden täglich rund 110 Transaktionen von 160 Banken und Versicherungen in die Berechnung des volumengewichteten Durchschnittzinssatzes eingebunden. Da der SARON ein Übernachtzinssatz ist, wird er für längere Laufzeiten als Compounded SARON berechnet. Hierzu werden die 1-tägigen SARON aufgezinst.

[3] Vgl. Bank for International Settlements 2015: BIS Quarterly Review December 2015, A 10.

Anleihen können besichert oder unbesichert sein. Besicherte Anleihen verfügen über eine separate hinterlegte Deckungsmasse. Dazu gehören beispielsweise Hypothekenkredite, Vermögensgegenstände, Forderungen an Unternehmen oder auch andere Anleihen. Diese Deckungsmasse wird herangezogen, um die Einhaltung der Zahlungsverpflichtung gegenüber den Investoren zu gewährleisten, sodass die Kupon- und Nominalwertzahlungen auch im Insolvenzfall weiter erfolgen können. Demgegenüber besitzen unbesicherte Anleihen keine separate hinterlegte Deckungsmasse. Vielmehr haftet der Emittent bei einem Ausfall mit seinem gesamten Vermögen und der Geschäftstätigkeit.[4]

Anleihen können in Form einer physischen Urkunde ausgegeben werden, wobei im Mantel die Forderung verbrieft ist und der Bogen die Zinsscheine enthält. Eine physische Urkunde ist heute infolge der Digitalisierung und der hohen Kosten nicht mehr zeitgemäß. Üblicherweise erfolgt heute die Aufbewahrung in elektronischer Form bei den Lagerstellen. Dabei kann eine Globalurkunde (Sammelurkunde) ausgestellt werden, die mehrfache Einzelurkunden ersetzt und in einer Wertpapiersammelbank hinterlegt wird. Die einzelnen Anleiheinhaber werden elektronisch in einem Wertpapierkonto eingetragen und halten so Anteile an der Globalurkunde. Auch diese Form der Eintragung ist in der heutigen Zeit nicht mehr notwendig. Vielmehr genügt es, wenn der elektronische Eintrag in einem Schuldbuch vorgenommen wird. In diesem Zusammenhang spricht man von einem Wertrecht, da keine Urkunde ausgestellt wird. Zum Beispiel erfolgt bei Anleihen der Bundesrepublik Deutschland ein elektronischer Eintrag in das Bundesschuldbuch. Mit der Ausgabe von Wertrechten können Kosten eingespart und die Verlustsicherheit verbessert werden.

Die Besitzübertragung eines Wertpapiers findet auf dem Sekundärmarkt statt und geschieht oftmals nicht durch physische Lieferung. So wird ein Besitzwechsel der Anleihe auf dem Wertpapierkonto elektronisch eingetragen. Bei der Besitzübertragung ist zwischen Inhaber- und Namenspapieren zu unterscheiden. Anleihen sind in der Regel Inhaberpapiere, bei denen der Besitz genügt, um die verbrieften Ansprüche aus dem Wertpapier geltend machen zu können. Der Eigentümer wird auf dem Papier nicht namentlich festgehalten, sodass Besitz und Eigentum dasselbe sind. In der Form von Inhaberschuldverschreibungen können Anleihen schnell und relativ einfach übertragen werden. Inhaberpapiere werden in der Regel mit einer Identifikationsnummer wie etwa einer ISIN (International Securities Identification Number) gekennzeichnet. Demgegenüber wird bei Namenspapieren der Gläubiger auf der Urkunde eingetragen. Dies erschwert die Übertragung des Wertpapiers, da der neue Gläubiger in der Urkunde vermerkt werden muss.

[4] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 382.

8.3 Verschiedene Arten von Anleihen

Die Anleihen setzen sich aus festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen, Nullkuponanleihen und Sonderformen wie Wandelanleihen, Optionsanleihen, Doppelwährungsanleihen, Indexanleihen wie zum Beispiel inflationsgeschützte Papiere und Step-up-Anleihen zusammen.[5] Abb. 8.2 gibt einen Überblick über die verschiedenen Anleihearten. Die meisten Anleihen verfügen über einen festen Kupon. So etwa machten per Januar 2021 langfristige festverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz im Euroraum rund 71 % der ausstehenden Schuldtitel aus. Der Anteil von langfristigen variabel verzinslichen Schuldverschreibungen hingegen betrug lediglich 16 %. Die übrigen Wertpapiere verteilten sich auf kurzfristige Schuldverschreibungen mit einem Marktanteil von 8 % und auf Nullkuponpapiere und sonstige mit einem Anteil von 5 %.[6]

Bei einer festverzinslichen Anleihe zahlt ein Anleger zu Beginn der Laufzeit einen Kaufpreis. Im Gegenzug erhält er Kuponzahlungen des Emittenten, die jeweils am Ende jeder Zinsperiode entrichtet werden. Darüber hinaus erfolgt am Ende der Anleihelaufzeit eine Rückzahlung des Anlagebetrags, der in den allermeisten Fällen dem Nominalwert der Schuldverschreibung entspricht, sodass die Anleihe zu einem Preis von 100 % zurückgezahlt wird. Eine solche festverzinsliche Anleihe wird auch als Plain Vanilla Bond bezeichnet. Abb. 8.3 zeigt die Cashflow-Ströme einer festverzinslichen Plain-Vanilla-Anleihe mit

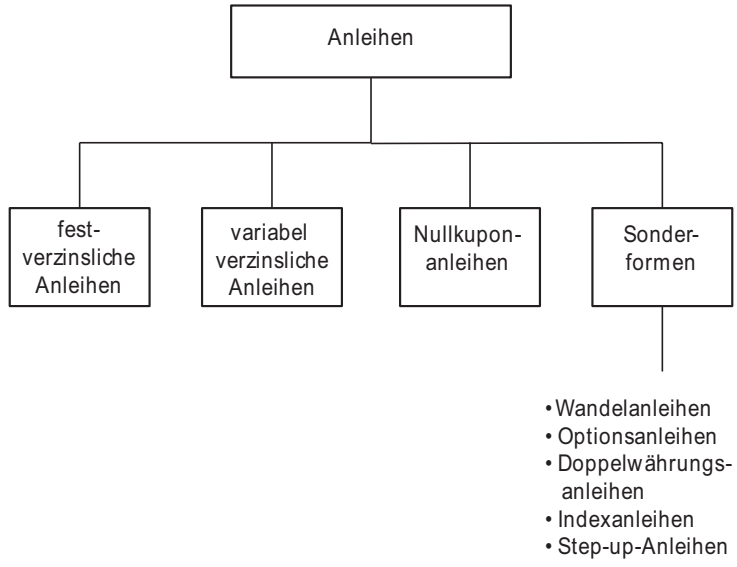


Abb. 8.2 Überblick über verschiedene Arten von Anleihen. (Quelle: Eigene Darstellung)

[5] Vgl. Becker 2013: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 214.

[6] Vgl. https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000044.

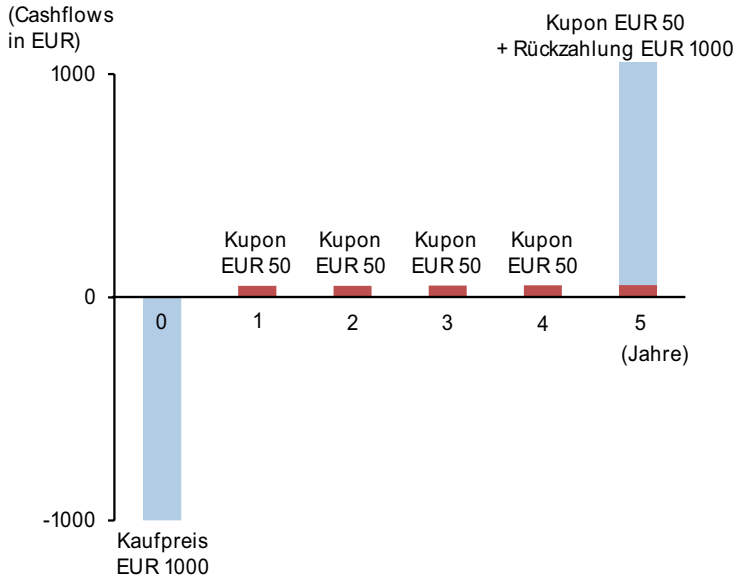


Abb. 8.3 Cashflow-Ströme einer festverzinslichen Plain-Vanilla-Anleihe. (Quelle: Eigene Darstellung)

einer Laufzeit von 5 Jahren, einem jährlichen Kupon von 5 % und einem Kaufpreis von 100 %. Der Nominalwert beträgt EUR 1000. Der Kupon wird immer als jährlicher Zinssatz in Prozent des Nominalwerts aufgeführt. Bei einer Anleihe mit halbjährlichen Zinszahlungen und einem Kupon von 5 % wird alle 6 Monate ein Kupon von 2,5 % des Nominalwerts gezahlt. Zum Emissionszeitpunkt liegt der Kaufpreis der Anleihe üblicherweise bei rund 100 % des Nominalwerts, da die Höhe des Kupons anhand der erwarteten Rendite festgelegt wird. Nach der Emission wird die Anleihe auf dem Sekundärmarkt gehandelt, wobei der Kaufpreis üblicherweise 2 Geschäftstage nach Handelsabschluss bezahlt wird.

Variabel verzinsliche Anleihen bzw. Floating Rate Notes besitzen keinen festen Kupon. Vielmehr ist die Kuponzahlung von einem Referenzzinssatz abhängig, dessen Wert mit der Zeit variiert. Die am weitesten verbreiteten variabel verzinslichen Anleihen sind Geldmarkt-Floater, bei denen sich der Referenzzinssatz auf einen Geldmarktindex wie EURIBOR oder SARON bezieht. Die Laufzeit des Referenzzinssatzes liegt in der Regel bei 3 oder 6 Monaten und dauert maximal 1 Jahr. Der Kupon wird an jedem Zinszahlungstermin neu festgelegt. Dabei wird zum Referenzzinssatz ein Spread hinzugezählt. Der Spread wird auch als Quoted Margin bezeichnet und in Basispunkten angegeben. Er wird zum Emissionszeitpunkt festgelegt und bleibt üblicherweise über die gesamte Laufzeit des Floaters konstant. Die Höhe der Quoted Margin hängt von der Kreditwürdigkeit des Emittenten ab. Sie kann auch negativ sein, wenn das Rating des Referenzzinssatzes schlechter als dasjenige des Emittenten ist.

Nullkuponanleihen bezahlen keinen Kupon und werden zu einem sehr niedrigen Diskontpreis emittiert. Am Fälligkeitstag der Anleihen erhält der Investor den Nominalwert

ausbezahlt. Somit werden sämtliche Kupons aufgeschoben und zum Fälligkeitszeitpunkt des Papiers entrichtet.

Anleihen können auch eingebettete Optionen wie eine Kündigungsoption oder eine Wandeloption in Aktien des Emittenten beinhalten. So etwa räumt ein Callable Bond dem Schuldner das Recht ein, die gesamte oder Teile einer Anleiheemission vor dem vorgesehenen Fälligkeitstermin zu tilgen. Die in der Anleihe eingebettete Kündigungsoption schützt den Emittenten vor fallenden Zinsen. Wenn die Zinssätze auf dem Markt zurückgehen oder sich die Schuldnerqualität verbessert, wird der Emittent die teurer gewordene kündbare Anleihe durch eine neue günstigere Schuldverschreibung ersetzen. Auf diese Weise kann sich der Schuldner zu einem niedrigeren Kostensatz auf dem Kapitalmarkt refinanzieren.[7] Bei einer Wandelanleihe hingegen besitzt der Investor und nicht mehr der Emittent die eingebettete Option. Dabei hat er das Recht, die Anleihen in Aktien des Emittenten zu wandeln. Das Wandelrecht gibt dem Investor bei einer Zunahme des Aktienkurses die Möglichkeit, die Wandelanleihe in Aktien umzuwandeln. Auch ohne Umwandlung kann er aufgrund der Preiszunahme der Wandelanleihe am Aufwärtspotenzial des Beteiligungspapiers teilhaben. Für den Emittenten ist die Ausgabe einer Wandelanleihe ebenfalls vorteilhaft. So kann er die Zinskosten senken, weil die Wandeloption durch den Investor in Form eines niedrigeren Kupons und/oder eines höheren Preises bezahlt wird.[8]

Bei einer Optionsanleihe handelt es sich um eine Anleihe, die mit einem Recht ausgestattet ist, Aktien des Emittenten zu beziehen. Das Bezugs- bzw. Kaufrecht ist im Optionsschein (Warrant) verbrieft. Das Bezugsverhältnis, der Bezugspreis und die Bezugsfrist werden bei der Ausgabe der Optionsanleihe festgelegt. Der Emittent kann mit der Begebung einer Optionsanleihe die Zinskosten vermindern, weil die Bezugsoption durch den Investor in Form eines niedrigeren Kupons und/oder eines höheren Preises bezahlt wird. Der Optionsschein kann nach der Ausgabe von der Optionsanleihe getrennt werden, sodass die Anleihe als Ex Warrant (und nicht mehr als Cum Warrant) gehandelt wird. Im Gegensatz zu einer Wandelanleihe bleibt die Anleihe bei Optionsausübung bestehen.[9]

Doppelwährungsanleihen besitzen unterschiedliche Währungen für die Zins- und Tilgungszahlungen. So erfolgen die Emission und die Kuponzahlungen in einer Währung (z. B. Euro) und die Tilgungszahlung in einer anderen Währung (z. B. Schweizer Franken).[10]

Inflationsindexierte Anleihen (Linkers) gewähren dem Investor einen Schutz gegen Inflation. Dabei werden der Kupon und/oder der Nominalwert mit einem Inflationsindex angepasst. Beim Index handelt es sich meistens um einen Verbraucherpreisindex. Nimmt dieser während der Laufzeit der Anleihe zu, steigen die Kupon- und/oder Tilgungszahlungen. Der Umfang des Inflationsschutzes hängt vom zugrunde liegenden Inflationsindex ab. Ist dieser beispielsweise ein Konsumentenpreisindex, ist man lediglich gegen einen Preisan-

[7] Vgl. Tuckman und Serrat 2012: Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets, S. 491.

[8] Vgl. Abschn. 10.5.2.3.

[9] Vgl. Abschn. 10.5.2.2.

[10] Vgl. Shapiro 2003: Multinational Financial Management, S. 315.

stieg der darin enthaltenen Güter, nicht aber anderer Güter abgesichert.[11] Öffentliche Institutionen spielen bei der Emission inflationsgeschützter Anleihen eine wichtige Rolle. So zum Beispiel emittiert die Bundesrepublik Deutschland inflationsindexierte Bundesanleihen mit Ursprungslaufzeiten von 5 Jahren (iBobls) und mit 10 oder mehr Jahre (iBunds). Dabei handelt es sich um kapitalindexierte Anleihen, bei denen die Zinszahlung mithilfe eines festen Kuponsatzes bestimmt wird, der mit dem inflationsangepassten Nominalwert multipliziert wird. Auf diese Weise werden sowohl die Zins- als auch die Tilgungszahlungen mit einem Inflationsindex korrigiert.[12]

Bei Step-up-Anleihen (Stufenzinsanleihen) nimmt mit der Zeit der feste oder variable Kuponsatz um einen fest vereinbarten Prozentsatz zu. Diese gewähren dem Investor einen Schutz gegen steigende Zinssätze. Wird der Kupon lediglich einmal während der Anleihelaufzeit erhöht, spricht man von einer Single-Step-up-Anleihe. Steigen die Kupons hingegen mehrmals, handelt es sich um eine Multi-Step-up-Anleihe. Wird bei einer Stufenzinsanleihe die Form einer variabel verzinslichen Anleihe gewählt, steigt die Quoted Margin um einen fest vereinbarten Prozentsatz.[13]

8.4 Preisberechnung von optionsfreien Anleihen

Die Bewertung einer optionsfreien Anleihe erfolgt mit dem Cashflow-Modell. Die aus dem Bond erwarteten Cashflows bestehend aus den Kupons und dem Nominalwert werden mit der erwarteten Rendite bzw. mit einem risikoadäquaten Diskontsatz zum Bewertungszeitpunkt diskontiert. Wird der so ermittelte Anleihepreis bezahlt, erzielt man die erwartete Rendite, die für die Diskontierung der Cashflows im Bewertungsmodell eingesetzt wurde. Die zukünftigen Cashflows können entweder mit einer festen Renditeerwartung oder, wie in der Bewertungspraxis üblich, mit laufzeitgerechten erwarteten Renditen diskontiert werden. Nachstehend wird gezeigt, wie die Preise von Anleihen mit einem festen Kupon, einem 0 %-Kupon und einem variablen Kupon berechnet werden können.

8.4.1 Preisberechnung von festverzinslichen Anleihen mit festem risikoadäquaten Diskontsatz

Mit einem festen risikoadäquaten Diskontsatz lässt sich an einem Kupontermin der Preis einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe, bei dem der Nominalbetrag am Fälligkeitstag bezahlt wird (Plain-Vanilla-Anleihe), wie folgt berechnen:[14]

[11] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 706.

[12] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 426 ff.

[13] Vgl. Choudhry und Wilcox 2015: Fixed-Income Securities: Defining Elements, S. 29.

[14] Vgl. Fabozzi, F. J. 2000: Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst® Program, S. 154.

$$B_0 = \frac{K}{\left[1+E(r)\right]^1} + \frac{K}{\left[1+E(r)\right]^2} + \ldots + \frac{K+NW}{\left[1+E(r)\right]^T}, \tag{8.1}$$

wobei:

B_0 = Preis der Anleihe an einem Kupontermin,
K = Kupon,
NW = Nominalwert,
E(r) = erwartete Rendite bzw. fester risikoadäquater Diskontsatz,
T = Restlaufzeit bzw. Anzahl Perioden (z. B. in Jahren ausgedrückt bei einer Anleihe mit jährlichen Kupons) bis zum Fälligkeitstag der Anleihe.

Der wichtigste Unterschied zwischen der Aktien- und der Anleihebewertung mit einem Cashflow-Modell ist, dass bei optionsfreien festverzinslichen Anleihen die zukünftigen Cashflows nicht unter Unsicherheit geschätzt werden müssen. Sind zum Beispiel der jährliche Kupon 3 %, die Restlaufzeit der Anleihe 5 Jahre und die erwartete Rendite 4 %, ergibt sich ein Anleihepreis von 95,548 %:

$$B_0 = \frac{3\,\%}{(1{,}04)^1} + \frac{3\,\%}{(1{,}04)^2} + \frac{3\,\%}{(1{,}04)^3} + \frac{3\,\%}{(1{,}04)^4} + \frac{103\,\%}{(1{,}04)^5} = 95{,}548\,\%.$$

Wird die Anleihe zum berechneten Preis von 95,548 % auf dem Markt gehandelt, liegt ein Discount Bond vor, weil der Anleihepreis den Nominalwert von 100 % unterschreitet. Bei einem Discount Bond ist der Kuponsatz niedriger als die erwartete Rendite. Beläuft sich zum Beispiel der Nominalwert auf CHF 5000, ist der Preis CHF 4777,40 (= 0,95548 x CHF 5000). Demgegenüber ist bei einem Premium Bond der Kuponsatz höher als die erwartete Rendite. Sind etwa der jährliche Kupon 5 %, die Restlaufzeit der Schuldverschreibung 5 Jahre und die Renditeerwartung 4 %, resultiert daraus ein Anleihepreis von 104,452 %, der somit größer als der Nominalwert von 100 % ist:

$$B_0 = \frac{5\,\%}{(1{,}04)^1} + \frac{5\,\%}{(1{,}04)^2} + \frac{5\,\%}{(1{,}04)^3} + \frac{5\,\%}{(1{,}04)^4} + \frac{105\,\%}{(1{,}04)^5} = 104{,}452\,\%.$$

Eine Anleihe wird hingegen zum Par-Wert von 100 % gehandelt, wenn der Kuponsatz und die erwartete Rendite gleich groß sind. Sind beispielsweise sowohl der jährliche Kupon als auch die erwartete Rendite 4 %, so ergibt sich für die 5-jährige Anleihe ein Preis von 100 %:

$$B_0 = \frac{4\,\%}{(1{,}04)^1} + \frac{4\,\%}{(1{,}04)^2} + \frac{4\,\%}{(1{,}04)^3} + \frac{4\,\%}{(1{,}04)^4} + \frac{104\,\%}{(1{,}04)^5} = 100\,\%.$$

Die Beziehung zwischen dem Anleihepreis und dem Par-Wert hängt von der Höhe des Kuponsatzes und der erwarteten Rendite ab und kann wie folgt zusammengefasst werden:[15]

- Kuponsatz < erwartete Rendite: Discount Bond (Anleihepreis unter Nominalwert).
- Kuponsatz > erwartete Rendite: Premium Bond (Anleihepreis über Nominalwert).
- Kuponsatz = erwartete Rendite: Par Bond (Anleihepreis gleich wie Nominalwert).

Der Diskontsatz im Cashflow-Modell entspricht analog zur Aktienbewertung der erwarteten Rendite, die eine Renditeentschädigung der Marktteilnehmer für das mit der Anleihe übernommene Risiko darstellt. Die erwartete Rendite besteht aus dem nominalen risikolosen Zinssatz zuzüglich einer Risikoprämie:

$$E(r) = r_F + RP, \tag{8.2}$$

wobei:

r_F = nominaler risikoloser Zinssatz,
RP = Risikoprämie.

Der nominale risikolose Zinssatz setzt sich aus dem realen risikolosen Zinssatz und der erwarteten Inflationsrate zusammen. Demgegenüber spiegelt die Risikoprämie eine Renditeentschädigung für das Kreditrisiko und das Marktliquiditätsrisiko der optionsfreien festverzinslichen Anleihe wider.[16] Unter Kreditrisiko versteht man, dass der Emittent die vereinbarten Kupon- und Nominalwertzahlungen nicht vertragsgerecht leistet, was zu einem Zahlungsverzug bis hin zu einer Insolvenz des Schuldners führen kann. Das Marktliquiditätsrisiko hingegen reflektiert die Liquidität des Bonds auf dem Markt. Eine Anleihe verfügt über eine geringe Marktliquidität und somit über ein höheres Risiko, wenn sie ein niedriges Handelsvolumen aufweist, was eine weite Geld-Brief-Preisspanne zur Folge hat. Im Vergleich zu einer liquiden Schuldverschreibung erfolgen der Kauf zu einem höheren Briefkurs und der Verkauf zu einem niedrigeren Geldkurs.

Bei einer festverzinslichen Anleihe bleibt der Kupon konstant, während sich die erwartete Rendite über die Anleihelaufzeit verändert. Steigen (fallen) etwa der risikolose Zinssatz, das Kreditrisiko und/oder das Marktliquiditätsrisiko, so nimmt der Bondpreis ab (zu). Folglich besteht eine inverse Beziehung zwischen dem Anleihepreis und der erwarteten Rendite. Wenn alles andere gleich bleibt, dann wird eine Zunahme des Risikos mit einer höheren erwarteten Rendite entschädigt. Da die Cashflows der Anleihe fest vorgegeben sind, stellt sich eine höhere Renditeerwartung nur ein, wenn der Anleihepreis zurückgeht. Kurzum, der Kupon und der Nominalwert bleiben während der Anleihelaufzeit gleich,

[15] Vgl. Buckley et al. 1998: Corporate Finance Europe, S. 115 f.

[16] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 748 f.

während die erwartete Rendite infolge einer Risikoänderung und somit der Anleihepreis variieren.

Abb. 8.4 illustriert die inverse Preis-Rendite-Beziehung für eine 20-jährige Anleihe mit einem festen jährlichen Kupon von 3 %. Außerdem zeigt die Abbildung, dass die Preisfunktionskurve konvex verläuft. Verändert sich die erwartete Rendite beispielsweise um ± 1 %, so fällt der Preisanstieg im Vergleich zum Preisrückgang stärker aus. In der Abbildung wird dieser positive Konvexitätseffekt ausgehend von einer erwarteten Rendite von 3 % und einem Preis von 100 % dargelegt. Sinkt die erwartete Rendite auf 2 %, ergibt sich ein Preis von 116,351 %, was einem Preisanstieg von 16,351 % gleichkommt. Bei einer Zunahme der Renditeerwartung von 3 auf 4 % geht der Bondpreis von 100 % um 13,590 % auf 86,410 % zurück. Der vergleichsweise höhere Preisanstieg ist auf den konvexen Verlauf der Preisfunktionskurve zurückzuführen. Je höher die Konvexität einer Anleihe, desto attraktiver ist sie für die Marktteilnehmer, weil bei einer gleichmäßigen Veränderung der erwarteten Rendite nach unten und nach oben der Preisanstieg höher und der Preisrückgang niedriger ausfallen.[17]

Wird für die Diskontierung der Kupons und des Nominalwerts ein fester risikoadäquater Diskontsatz genommen, entspricht die erwartete Rendite der Verfallrendite. Die Verfallrendite einer risikobehafteten Unternehmensanleihe ergibt sich aus der Verfall-

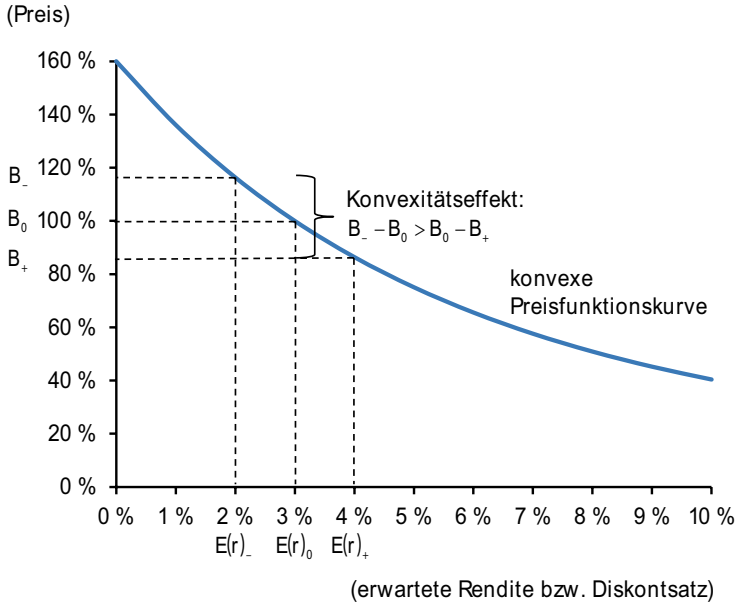


Abb. 8.4 Preisfunktionskurve für 20-jährige Anleihe mit festem jährlichen Kupon von 3 %. (Quelle: Eigene Darstellung)

[17] Vgl. Adams und Smith 2015: Introduction to Fixed-Income Valuation, S. 99.

rendite einer risikolosen erstklassigen Staatsanleihe mit gleicher Laufzeit und Währung sowie einer Risikoprämie als Entschädigung für das Kredit- und Marktliquiditätsrisiko, die gemäß dem Finanzinformationsdienstleister Bloomberg als G-Spread bezeichnet wird:

$$VR_U = VR_S + \text{G-Spread}, \tag{8.3}$$

wobei:

VR_U = Verfallrendite einer Unternehmensanleihe,
VR_S = Verfallrendite einer risikolosen erstklassigen Staatsanleihe mit gleicher Restlaufzeit und Währung wie die Unternehmensanleihe.

Betragen zum Beispiel die Verfallrenditen einer 10-jährigen Unternehmensanleihe und einer 10-jährigen risikolosen Staatsanleihe 3 % respektive 2,3 %, resultiert daraus ein G-Spread von 0,7 % bzw. von 70 Basispunkten (= 3 % − 2,3 %). Findet man keine risikolose Staatsanleihe mit gleicher Restlaufzeit auf dem Markt, können die Verfallrenditen von zwei risikolosen Papieren mit einer im Vergleich zur Unternehmensanleihe längeren und kürzeren Restlaufzeit linear interpoliert werden ($T_2 > T_t > T_1$):[18]

$$VR_{St} = VR_{S1} + \left(\frac{T_t - T_1}{T_2 - T_1}\right)\left(VR_{S2} - VR_{S1}\right), \tag{8.4}$$

wobei:

VR_{St} = linear interpolierte Verfallrendite der Staatsanleihe mit Laufzeit T_t,
VR_{S1} = Verfallrendite der Staatsanleihe mit kürzerer Laufzeit von T_1,
VR_{S2} = Verfallrendite der Staatsanleihe mit längerer Laufzeit von T_2.

Liegen die Verfallrenditen von 9- und 11-jährigen risikolosen Staatsanleihen bei 2 % respektive bei 2,6 %, resultiert daraus eine linear interpolierte Verfallrendite für die 10-jährige Staatsanleihe von 2,3 %:

$$VR_{S,\,10\,\text{Jahre}} = 2\,\% + \left(\frac{10\ \text{Jahre} - 9\ \text{Jahre}}{11\ \text{Jahre} - 9\ \text{Jahre}}\right) \times \left(2{,}6\,\% - 2\,\%\right) = 2{,}3\,\%.$$

[18] Vgl. O'Kane und Sen 2005: Credit Spreads Explained, S. 65.

Beispiel: Preisberechnung der 2,375 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2013 bis 2023 an einem Kupontermin

Die 2,375 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2013 bis 2023 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A1R0691
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 500 Mio.
Emissionstag:	8. März 2013
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	2,375 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 8. März
Fälligkeit:	8. März 2023

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Für den 8. März 2017 liegenden die folgenden Informationen vor:

- Die interpolierte Verfallrendite von deutschen Bundesanleihen mit gleicher Restlaufzeit wie die 2,375 %-Daimler-Anleihe beträgt − 0,354 %.
- Der G-Spread liegt bei 81,7 Basispunkten.

Wie hoch ist der Preis der Daimler-Anleihe am Kupontermin vom 8. März 2017?

Lösung

Die Restlaufzeit der Anleihe beläuft sich auf 6 Jahre. Der feste risikoadäquate Diskontsatz bzw. die Verfallrendite ist 0,463 % (= − 0,354 % + 0,817 %). Der Preis der Daimler-Anleihe von 111,288 % kann wie folgt berechnet werden:

$$B_0 = \frac{2{,}375\ \%}{(1{,}00463)^1} + \frac{2{,}375\ \%}{(1{,}00463)^2} + \ldots + \frac{102{,}375\ \%}{(1{,}00463)^6} = 111{,}288\ \%.$$

◀

Für die Berechnung der Verfallrendite bzw. des festen risikoadäquaten Diskontsatzes kann als Benchmarksatz neben dem risikolosen Zinssatz (Verfallrendite der Staatsanleihe mit einer erstklassigen Bonität) auch der Swapsatz verwendet werden. Hierzu wird zum mittleren Swapsatz (Durchschnitt aus Bid- und Ask-Swapsatz) mit gleicher Laufzeit und Währung wie die Unternehmensanleihe der I-Spread hinzugezählt:[19]

[19] Vgl. Ho et al. 2015: The Term Structure and Interest Rate Dynamics, S. 500.

$$VR_U = SS_m + \text{I-Spread}, \tag{8.5}$$

wobei:

SS_m = mittlerer Swapsatz mit gleicher Laufzeit (linear interpoliert) und Währung wie Unternehmensanleihe.

Findet man keinen Swapsatz mit gleicher Laufzeit wie die Unternehmensanleihe, werden zwei Swapsätze mit einer im Vergleich zur Schuldverschreibung längeren und kürzeren Laufzeit linear interpoliert. Der I-Spread kann positiv oder negativ sein. Dies hängt davon ab, ob das Kredit- und Marktliquiditätsrisiko der Anleihe höher oder niedriger als dasjenige des Swapsatzes ist, der mit den Zinssätzen des Interbankenmarkts bzw. der variablen Seite der Zinssatzswaps (z. B. EURIBOR) erstellt wird.[20] Am 6. November 2017 beläuft sich zum Beispiel der interpolierte Swapsatz für die 2,375 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2013 bis 2023 auf 0,2 %, während der I-Spread bei − 7,41 Basispunkten liegt. Der negative I-Spread geht auf die bessere Bonität der Daimler-Anleihe gegenüber dem Swapsatz zurück. Die Verfallrendite bzw. der feste risikoadäquate Diskontsatz von 0,1259 % ergibt sich aus dem Swapsatz von 0,2 % und dem negativen I-Spread von 7,41 Basispunkten.

Wird eine Anleihe nicht an einem Kupontermin, sondern zwischen zwei Kuponterminen bzw. während der Zinsperiode gekauft, sind zum gehandelten Anleihepreis bzw. zum Clean-Preis die Stückzinsen hinzuzuzählen. Die Stückzinsen stellen den anteiligen Kupon dar, der dem Verkäufer des Wertpapiers zusteht, weil er die Anleihe vom letzten Kupontermin bis zum Verkaufszeitpunkt gehalten hat. Somit lässt sich der Full-Preis anhand des gehandelten Preises und der Stückzinsen folgendermaßen festlegen:[21]

$$B_{0,\,\text{Full}} = B_{0,\,\text{Clean}} + SZ, \tag{8.6}$$

wobei:

$B_{0,\,\text{Full}}$ = Full-Preis,
$B_{0,\,\text{Clean}}$ = Clean-Preis,
SZ = Stückzinsen.

An einem Kupontermin sind die Stückzinsen null, sodass der Full-Preis und der Clean-Preis gleich groß sind. Die Stückzinsen können mit folgender Formel berechnet werden:

$$SZ = K\left(\frac{t}{n}\right), \tag{8.7}$$

wobei:

[20] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 528 f.
[21] Vgl. Bodie et al. 2009: Investments, S. 456.

K = Kupon,
t = Anzahl Tage vom letzten Kuponermin bis zum Valutatag,
n = Anzahl Tage in der Kuponperiode.

Der Full-Preis einer Plain-Vanilla-Anleihe zwischen zwei Kuponterminen lässt sich mit einem festen risikoadäquaten Diskontsatz bzw. mit der Verfallrendite anhand folgender Formel ermitteln:[22]

$$B_{0,\ Full} = \frac{K}{\left[1+E(r)\right]^{1-t/n}} + \frac{K}{\left[1+E(r)\right]^{2-t/n}} + \ldots + \frac{K+NW}{\left[1+E(r)\right]^{T-t/n}}, \tag{8.8}$$

wobei:

K = Kupon,
NW = Nominalwert,
E(r) = erwartete Rendite bzw. Verfallrendite,
t = Anzahl Tage von Beginn der Kuponperiode bis zum Valutatag,
n = Anzahl Tage in der Kuponperiode,
T = Restlaufzeit der Anleihe in ganzen Perioden (z. B. Jahre) bzw. vom Beginn der Zinsperiode, in der der Valutatag fällt, bis zum Fälligkeitszeitpunkt.

Beispiel: Preisberechnung der 2 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2031 zwischen zwei Kuponterminen anhand des festen risikoadäquaten Diskontsatzes

Die 2 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2031 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A2TR083
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 750 Mio.
Emissionstag:	27. Februar 2019
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	2 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 27. Februar
Fälligkeit:	27. Februar 2031
Valuta:	2 Geschäftstage nach Handelsabschluss
Rating:	A3 (gemäß Moody's per 13.12.2019)

Quelle: Thomson Reuters Eikon

[22] Vgl. Adams und Smith 2015: Introduction to Fixed-Income Valuation, S. 106.

Die Daimler-Anleihe wird am Freitag, den 12. März 2021 gekauft. Der Valutatag ist Dienstag, der 16. März 2021. Die Verfallrendite der Unternehmensanleihe liegt bei 0,6229 %. Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie hoch ist der Full-Preis der Daimler-Anleihe am Valutatag, den 16. März 2021?
2. Wie hoch sind die Stückzinsen?
3. Wie hoch ist der Clean-Preis der Daimler-Anleihe am Valutatag, den 16. März 2021?

Lösung zu 1

Um die Tage von Beginn der Zinsperiode bis zum Valutatag zu berechnen, ist die Day-Count-Konvention tagesgenau/tagesgenau zu verwenden. Hierzu sind die aktuellen Tage pro Monat und die aktuellen Tage pro Jahr auszurechnen. Vom Beginn der Zinsperiode bis zum Valutatag sind es insgesamt 17 Tage (Februar 1 Tag und März 16 Tage). Das Jahr bzw. die Kuponperiode besteht aus 365 Tagen. Somit beläuft sich die anteilige Zinsperiode von t/n auf 0,047 Jahre (= 17 Tage/365 Tage). Der Full-Preis der Daimler-Anleihe von 113,344 % kann wie folgt bestimmt werden:

$$B_{0,\,\text{Full}} = \frac{2\ \%}{(1{,}006229)^{1-0{,}047}} + \frac{2\ \%}{(1{,}006229)^{2-0{,}047}} + \ldots + \frac{102\ \%}{(1{,}006229)^{10-0{,}047}} = 113{,}344\ \%.$$

Lösung zu 2

Die Stückzinsen stellen den anteiligen Kupon dar, der dem Verkäufer der Anleihe zusteht. Vom letzten Kupontermin bis zum Valutatag sind es insgesamt 17 Tage, sodass sich Stückzinsen von 0,093 % ergeben:

$$SZ = 2\ \% \times \left(\frac{17\ \text{Tage}}{365\ \text{Tage}} \right) = 0{,}093\ \%.$$

Lösung zu 3

Der Clean-Preis besteht aus der Differenz zwischen dem Full-Preis und den Stückzinsen und beträgt 113,251 %:

$$B_{0,\,\text{Clean}} = 113{,}344\ \% - 0{,}093\ \% = 113{,}251\ \%.$$ ◀

8.4.2 Preisberechnung von festverzinslichen Anleihen mit laufzeitgerechten risikoadäquaten Diskontsätzen

Der Preis einer Anleihe ergibt sich aus dem Barwert der zukünftigen Kupon- und Nominalwertzahlungen. Anstatt mit einem festen Diskontsatz können die Cashflows auch mit laufzeitgerechten Diskontsätzen diskontiert werden. Hierzu kann als Benchmarkkurve die risikolose Zinsstrukturkurve oder die Swapsatzkurve eingesetzt werden. In der Bewer-

tungspraxis wird üblicherweise die Swapsatzkurve benutzt, da der Swapmarkt für den Aufbau der Benchmarkkurve über mehr Fälligkeiten als der Markt für Regierungsanleihen verfügt. Außerdem ist der Swapmarkt üblicherweise liquider. Da die Swapsatzkurve aus den Zinsen des Interbankenmarkts wie EURIBOR oder SARON konstruiert wird, besitzt der Swapmarkt ein Kreditrisiko und ist folglich nicht risikolos.[23]

Das kurze Ende (also der Anfang) der Swapsatzkurve wird mit den Geldmarktsätzen wie etwa dem EURIBOR für den Euro in Deutschland oder dem SARON für Schweizer Franken in der Schweiz erstellt, die Laufzeiten bis zu 1 Jahr aufweisen. Hierzu können auch kurzfristige Geldmarkt-Futures wie beispielsweise der 3-Monats-EURIBOR-Future eingesetzt werden. Swapsätze sind insbesondere für längere Laufzeiten das Standardinstrument, um die Interbankenkurve – also die Swapsatzkurve – aufzubauen. Die Auswahl der Instrumente hängt von ihrer Liquidität ab. Dabei gilt der Grundsatz, je höher die Liquidität ist, desto besser eignet sich das Instrument für den Aufbau der Swapsatzkurve. Daher erscheint es sinnvoll, diese aus verschiedenen Instrumenten zu erstellen. Für das kurze Ende der Swapsatzkurve werden Geldmarktsätze wie der EURIBOR benutzt, dann FRAs und/oder Geldmarkt-Futures und für längere Laufzeiten schließlich Swapsätze. Die so konstruierte Swapsatzkurve wird mithilfe der Bootstrapping-Methode in die Nullkupon-Swapsatzkurve überführt. Auf diese Weise wird das Wiederanlagerisiko von den Swapsätzen eliminiert.[24]

Die laufzeitgerechten risikoadäquaten Diskontsätze ergeben sich aus den laufzeitgerechten Zinssätzen der Swapsatzkurve zuzüglich einer positiven oder negativen Risikoprämie, die beim Finanzinformationsdienstleister Bloomberg als Z-Spread bezeichnet wird. Abb. 8.5 zeigt für den 8. November 2017 die EURIBOR-Nullkupon-Swapsatzkurve. Zur Diskontsatzkurve gelangt man, indem zur Nullkupon-Swapsatzkurve der Z-Spread addiert wird. In der Abbildung ist der Z-Spread positiv und beträgt 50 Basispunkte. Werden die zukünftigen Cashflows einer Unternehmensanleihe mit den laufzeitgerechten Sätzen aus der Diskontsatzkurve diskontiert, erhält man den „inneren" Anleihepreis. Das folgende Beispiel illustriert die Preisberechnung der 2,2 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2031 anhand laufzeitgerechter risikoadäquater Diskontsätzen.

Beispiel: Preisberechnung der 2 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2031 zwischen zwei Kuponterminen mit laufzeitgerechten risikoadäquaten Diskontsätzen

Die 2 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2031 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A2TR083
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR

[23] Vgl. Ho et al. 2015: The Term Structure and Interest Rate Dynamics, S. 493 f.

[24] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 160 ff.

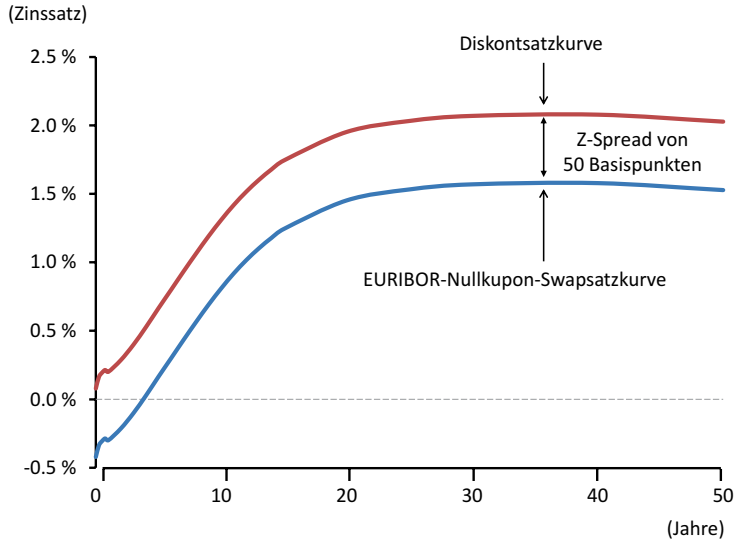


Abb. 8.5 EURIBOR-Nullkupon-Swapsatzkurve per 8. November 2017 und Diskontsatzkurve mit einem Z-Spread von 50 Basispunkten. (Quelle: Thomson Reuters Eikon)

Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 750 Mio.
Emissionstag:	27. Februar 2019
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	2 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 27. Februar
Fälligkeit:	27. Februar 2031
Valuta:	2 Geschäftstage nach Handelsabschluss
Rating:	A3 (gemäß Moody's per 13.12.2019)

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Die Daimler-Anleihe wird am Freitag, den 12. März 2021 gekauft. Der Valutatag ist Dienstag, der 16. März 2021. Der Z-Spread liegt bei 60,71 Basispunkten. Die linear interpolierten EURIBOR-Nullkupon-Swapsätze lauten wie folgt (Quelle: Thomson Reuters Eikon und eigene Berechnungen):

- 0,953-Jahressatz: – 0,5080 %,
- 1,953-Jahressatz: – 0,4845 %,
- 2,953-Jahresssatz: – 0,4433 %,
- 3,953-Jahressatz: – 0,3857 %,
- 4,953-Jahressatz: – 0,3191 %,

- 5,953-Jahressatz: – 0,2473 %,
- 6,953-Jahressatz: – 0,1739 %,
- 7,935-Jahressatz: – 0,1017 %,
- 8,953-Jahressatz: – 0,0031 %,
- 9,953-Jahressatz: 0,0364 %.

Wie hoch sind der Full-Preis und der Clean-Preis der Daimler-Anleihe am Valutatag, den 16. März 2021?

Lösung

Um den Full-Preis der Unternehmensanleihe zu berechnen, sind zunächst die laufzeitgerechten risikoadäquaten Diskontsätze zu berechnen:

Nullkupon-Swapsätze	Z-Spread	Diskontsätze
– 0,5080 %	0,6071 %	0,0991 %
– 0,4845 %	0,6071 %	0,1226 %
– 0,4433 %	0,6071 %	0,1638 %
– 0,3857 %	0,6071 %	0,2214 %
– 0,3191 %,	0,6071 %	0,2880 %
– 0,2473 %	0,6071 %	0,3598 %
– 0,1739 %	0,6071 %	0,4332 %
– 0,1017 %	0,6071 %	0,5054 %
– 0,0031 %	0,6071 %	0,6040 %
0,0364 %	0,6071 %	0,6435 %

Der Full-Preis der Daimler-Anleihe von 113,344 % kann wie folgt ermittelt werden:

$$B_{0,\,\text{Full}} = \frac{2\ \%}{(1{,}00091)^{0{,}953}} + \frac{2\ \%}{(1{,}001226)^{1{,}953}} + \ldots + \frac{102\ \%}{(1{,}006435)^{9{,}953}} = 113{,}344\ \%.$$

Die Stückzinsen belaufen sich auf 0,093 %:

$$\text{SZ} = 2\,\% \times \left(\frac{17\ \text{Tage}}{365\ \text{Tage}} \right) = 0{,}093\ \%.$$

Der Clean-Preis der Daimler-Anleihe von 113,251 % kann folgendermaßen berechnet werden:

$$B_{0,\,\text{Clean}} = 113{,}344\ \% - 0{,}093\ \% = 113{,}251\ \%.$$ ◀

Der „innere“ Preis einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe wird in der Bewertungspraxis mit laufzeitgerechten Diskontsätzen und nicht mit einem festen Diskontsatz bestimmt. Nur im seltenen Fall, bei dem die Benchmarkkurve flach verläuft, sind der feste und die laufzeitgerechten Diskontsätze gleich groß. In der Regel weist die Benchmarkkurve einen normalen Verlauf auf. Dabei sind die langfristigen gegenüber den kurzfristi-

gen Zinssätzen höher. In einem solchen Fall sind für die Preisermittlung die zukünftigen Cashflows mit den laufzeitgerechten Diskontsätzen zu diskontieren.

8.4.3 Preisberechnung von Nullkuponanleihen

Der Preis von Nullkuponanleihen lässt sich ebenfalls mit dem Cashflow-Modell bestimmen. Allerdings bezahlen Nullkuponanleihen im Gegensatz zu Kuponanleihen keinen Kupon. Daher bestehen die Cashflows der Schuldverschreibung lediglich aus dem Nominalwert, der am Fälligkeitstag entrichtet wird. Somit lässt sich der Preis einer Nullkuponanleihe aus dem Diskontieren des Nominalwerts mit der erwarteten Rendite wie folgt berechnen:

$$B_0 = \frac{NW}{\left[1 + E(r)\right]^T}, \tag{8.9}$$

wobei:

NW = Nominalwert der Nullkuponanleihe,
E(r) = erwartete Rendite,
T = Restlaufzeit bzw. Anzahl Perioden (z. B. Jahre) bis zum Fälligkeitstag.

Die erwartete Rendite setzt sich aus einem Benchmarksatz wie etwa dem Swapsatz mit gleicher Laufzeit und Währung wie die Unternehmensanleihe und einer Risikoprämie zusammen. Damit der laufzeitkongruente Swapsatz (SS_t) bestimmt werden kann, ist eine lineare Interpolation mit einem längeren und einem kürzeren Swapsatz erforderlich ($T_2 > T_t > T_1$):[25]

$$SS_t = SS_1 + \left(\frac{T_t - T_1}{T_2 - T_1}\right)\left(SS_2 - SS_1\right), \tag{8.10}$$

wobei:

SS_t = linear interpolierter Swapsatz mit Laufzeit T_t,
SS_1 = Swapsatz mit kürzerer Laufzeit von T_1,
SS_2 = Swapsatz mit längerer Laufzeit von T_2.

Der Preis der Nullkuponanleihe wird infolge des fehlenden Kupons zu einem Preis unter dem Par-Wert von 100 % gehandelt. Da der Bond keinen Kupon bezahlt, laufen keine Stückzinsen auf, sodass der Clean-Preis und der Full-Preis identisch sind. Das folgende Beispiel illustriert die Preisberechnung der 0 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2024.

[25] Vgl. O'Kane und Sen 2005: Credit Spreads Explained, S. 65.

Beispiel: Preisberechnung der 0 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2024

Die 0 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2024 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A2YNZV0
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 750 Mio.
Emissionstag:	8. August 2019
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	0 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 8. Februar
Fälligkeit:	8. Februar 2024
Valuta:	2 Geschäftstage nach Handelsabschluss
Rating:	A3 (gemäß Moody's)

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Die 0 %-Daimler-Anleihe wird am Freitag, den 12. März 2021 gekauft. Der Valutatag ist Dienstag, der 16. März 2021. Der Z-Spread liegt bei 46,08 Basispunkten. Die EURIBOR-Nullkupon-Swapsätze lauten wie folgt (Quelle: Thomson Reuters Eikon):

- 2-Jahressatz: − 0,4841 %,
- 3-Jahressatz: − 0,4429 %.

Wie hoch ist der Preis der 0 %-Daimler-Anleihe am Valutatag, den 16. März 2021?

Lösung

Die Restlaufzeit der Anleihe beträgt 2,9014 Jahre (= 2 Jahre + 329 Tage/365 Tage). Der 2,9014-Jahre linear interpolierte EURIBOR-Nullkuponsatz von − 0,4470 % kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$-0,4841\,\% + \left(\frac{2,9014\ \text{Jahre} - 2\ \text{Jahre}}{3\ \text{Jahre} - 2\ \text{Jahre}}\right) \times \left[-0,4429\,\% - \left(-0,4841\,\%\right)\right] = -0,4470\,\%.$$

Die erwartete Rendite bzw. der risikoadäquate Diskontsatz beläuft sich auf 0,0138 % (= − 0,4470 % + 0,4608 %). Der Preis der Nullkuponanleihe von 99,960 % kann wie folgt berechnet werden:

$$B_0 = \frac{100\,\%}{\left(1,000138\right)^{2,9014}} = 99,960\,\%.$$

◀

8.4.4 Preisberechnung von variabel verzinslichen Anleihen

Bei variabel verzinslichen Anleihen wird die Höhe des Kupons an jedem Zinstermin für die nächste Kuponperiode neu festgelegt. Somit besteht der Kuponsatz aus dem angepassten Referenzzinssatz (z. B. Compounded SARON oder EURIBOR) und der festen Quoted Margin. Der Kupon, der am Ende der Zinsperiode bezahlt wird, ist etwa beim EURIBOR zu Beginn der Kuponperiode bekannt. Die nach der ersten Periode folgenden Kupons sind jedoch am Bewertungsstichtag unbekannt, weil die Höhe des Referenzzinssatzes für die weiteren Kuponzahlungen erst zu Beginn der entsprechenden Perioden bestimmt wird. Um dennoch die zukünftigen Kupons zu schätzen, werden Terminzinssätze anhand der am Bewertungsstichtag geltenden Zinsstrukturkurve des Referenzzinssatzes eruiert.[26] So zum Beispiel kann der EURIBOR-Terminzinssatz, der in 6 Monaten beginnt und eine Laufzeit von 6 Monaten aufweist, mit einem 6-Monats- und 12-Monats-EURIBOR ermittelt werden. Der Endwert einer Geldanlage, der zum 12-Monats-EURIBOR investiert wird, entspricht dem Endwert derselben Geldanlage, die zunächst mit dem 6-Monats-EURIBOR und danach mit dem EURIBOR-Terminzinssatz, der in 6 Monaten beginnt und nach 6 Monaten endet, angelegt wird. Der Endwert der beiden Strategien (Kassamarktstrategie und kombinierte Kassa-/Terminmarktstrategie) muss in einem arbitragefreien Markt gleich groß sein, da mit beiden Anlagevarianten das Geld mit dem EURIBOR über 1 Jahr angelegt wird. Dieser Zusammenhang führt zu folgender allgemeinen Formel (t2 > t1):

$$AW \times \left(1 + r_{t2}\right)^{t2} = AW \times \left(1 + r_{t1}\right)^{t1} \times \left(1 + FR_{t1,\,t2}\right)^{(t2-t1)}, \tag{8.11}$$

wobei:

AW =	Anfangswert der Geldanlage (oder Geldaufnahme),
r_{t1} =	Nullkuponreferenzzinssatz für die Periode t1 der kombinierten Kassa- und Terminmarktstrategie,
r_{t2} =	Nullkuponreferenzzinssatz für die Periode t2 der Kassamarktstrategie,
$FR_{t1,\,t2}$ =	Terminzinssatz, der am Ende der Periode t1 beginnt und eine Laufzeit von t2 − t1 hat.

Wird die oben stehende Gleichung nach $FR_{t1,\,t2}$ aufgelöst, erhält man für die Berechnung des Terminzinssatzes folgende Formel:

$$FR_{t1,\,t2} = \left[\frac{\left(1 + r_{t2}\right)^{t2}}{\left(1 + r_{t1}\right)^{t1}}\right]^{1/(t2-t1)} - 1. \tag{8.12}$$

Sind etwa der 6-Monats- und der 12-Monats-EURIBOR 0,4 % respektive 0,6 %, so ergibt sich ein Terminzinssatz, der in 6 Monaten zu laufen beginnt und danach 6 Monate dauert, von 0,8 %:

[26] Vgl. Fabozzi 1993: Fixed Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques, S. 90.

$$FR_{0,5,\,1} = \left[\frac{(1{,}006)^{1}}{(1{,}004)^{0,5}}\right]^{1/(1-0,5)} - 1 = 0{,}8\ \%.$$

Beträgt beispielsweise die Quoted Margin 150 Basispunkte, resultiert daraus ein Kuponsatz für die zweite halbjährliche Kuponperiode von 2,3 % (= 0,8 % + 1,5 %). Die Cashflows der variabel verzinslichen Anleihe setzen sich aus den mit den Terminzinssätzen und der Quoted Margin festgelegten Kupons und dem Nominalwert am Fälligkeitstag zusammen. Die Cashflows der Schuldverschreibung werden mit laufzeitgerechten risikoadäquaten Diskontsätzen diskontiert. Die einzelnen Diskontsätze bestehen aus den laufzeitgerechten Nullkuponsätzen des Referenzzinssatzes zuzüglich einer Risikoprämie, die als Discount Margin bezeichnet wird. Ist etwa die Discount Margin 120 Basispunkte, so ergibt sich für die Diskontierung des zweiten Kupons von 2,3 % ein laufzeitgerechter Diskontsatz von 1,8 % (= 0,6 % + 1,2 %). Das folgende Beispiel illustriert die Preisberechnung anhand einer variabel verzinslichen Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2016 bis 2019.

Beispiel: Preisberechnung der variabel verzinslichen Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2016 bis 2019

Die variabel verzinsliche Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2016 bis 2019 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A169GZ7
Kurzbezeichnung:	Daimler AG 16/19 FRN
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 100.000
Emissionsvolumen:	EUR 1,25 Mrd.
Emissionstag:	12. Januar 2016
Emissionskurs:	100 %
Kupon:	Referenzzinssatz: 3-Monats-EURIBOR
	Quoted Margin: 53 Basispunkte
	Zahlung: vierteljährlich
	Zinsfestlegungstag: 2 Geschäftstage vor Periodenbeginn
	Day-Count-Konvention: tagesgenau/360
Zinstermine:	Jeweils am 12. Januar, 12. April, 12. Juli und 12. Oktober
Beginn Zinslauf:	12. Januar 2016
Fälligkeit:	12. Januar 2019

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Der Handelsabschluss erfolgt am Mittwoch, den 15. November 2017. Somit fällt der Valutatag auf Freitag, den 17. November 2017. Der 3-Monats-EURIBOR beträgt zu Beginn der laufenden Kuponperiode (also am 12. Oktober 2017) – 0,329 %. Die für die Berechnung der Kupons und der Diskontsätze relevanten linear interpolierten EURIBOR-Nullkupon-Swapsätze lauten wie folgt:

- 0,156-Jahressatz: – 0,407 %,
- 0,406-Jahressatz: – 0,345 %,
- 0,658-Jahresssatz: – 0,310 %,
- 0,914-Jahressatz: – 0,305 %,
- 1,169-Jahressatz: – 0,303 %.

Die Discount Margin liegt bei 18 Basispunkten. Wie hoch sind der Full-Preis und der Clean-Preis der variabel verzinslichen Daimler-Anleihe am 17. November 2017?

Lösung

Der erste Kupon, der am 12. Januar 2018 bezahlt wird und sich aus dem 3-Monats-EURIBOR zu Beginn der Kuponperiode am 12. Oktober 2017 und der Quoted Margin zusammensetzt, beläuft sich auf 0,201 % (= – 0,329 % + 0,53 %). Damit die weiteren Kuponsätze eruiert werden können, sind zunächst die EURIBOR-Terminzinssätze mit einer Laufzeit nach Fälligkeit von 3 Monaten zu bestimmen:

$$\mathrm{FR}_{0{,}156,\ 0{,}406} = \left[\frac{\left(1-0{,}00345\right)^{0{,}406}}{\left(1-0{,}00407\right)^{0{,}156}}\right]^{1/(0{,}406-0{,}156)} - 1 = -0{,}306\ \%,$$

$$\mathrm{FR}_{0{,}406,\ 0{,}658} = \left[\frac{\left(1-0{,}00310\right)^{0{,}658}}{\left(1-0{,}00345\right)^{0{,}406}}\right]^{1/(0{,}658-0{,}406)} - 1 = -0{,}254\ \%,$$

$$\mathrm{FR}_{0{,}658,\ 0{,}914} = \left[\frac{\left(1-0{,}00305\right)^{0{,}914}}{\left(1-0{,}00310\right)^{0{,}658}}\right]^{1/(0{,}914-0{,}658)} - 1 = -0{,}292\ \%,$$

$$\mathrm{FR}_{0{,}914,\ 1{,}169} = \left[\frac{\left(1-0{,}00303\right)^{1{,}169}}{\left(1-0{,}00305\right)^{0{,}914}}\right]^{1/(1{,}169-0{,}914)} - 1 = -0{,}296\ \%.$$

Die vierteljährlichen Kupons bestehen aus den EURIBOR-Terminzinssätzen zuzüglich der Quoted Margin von 0,53 %:

Zinsperiode	Referenzzinssatz	Quoted Margin	Kupon
12.1. bis 12.4.2018	– 0,306 %	0,53 %	0,224 %
12.4. bis 12.7.2018	– 0,254 %	0,53 %	0,276 %
12.7. bis 12.10.2018	– 0,292 %	0,53 %	0,238 %
12.10.2018 bis 12.1.2019	– 0,296 %	0,53 %	0,234 %

Da die Kupons eine jährliche Größe darstellen und vierteljährlich ausbezahlt werden, müssen sie anhand der Day-Count-Konvention tagesgenau/360 Tage an den anteilsmäßigen Betrag angepasst werden:

Zinsperiode	Ausbezahlter Kupon
12.10.2017 bis 12.1.2018	$0,201\% \times \left(\frac{92 \text{ Tage}}{360 \text{ Tage}} \right) = 0,0514 \%$
12.1. bis 12.4.2018	$0,224\% \times \left(\frac{90 \text{ Tage}}{360 \text{ Tage}} \right) = 0,0560 \%$
12.4. bis 12.7.2018	$0,276\% \times \left(\frac{91 \text{ Tage}}{360 \text{ Tage}} \right) = 0,0698 \%$
12.7. bis 12.10.2018	$0,238\% \times \left(\frac{92 \text{ Tage}}{360 \text{ Tage}} \right) = 0,0608 \%$
12.10.2018 bis 12.1.2019	$0,234\% \times \left(\frac{92 \text{ Tage}}{360 \text{ Tage}} \right) = 0,0598 \%$

Die laufzeitgerechten risikoadäquaten Diskontsätze setzen sich aus den laufzeitgerechten EURIBOR-Nullkupon-Swapsätzen und der festen Discount Margin von 18 Basispunkten zusammen:

- Diskontsatz für 0,156-Jahre: – 0,407 % + 0,18 % = – 0,227 %,
- Diskontsatz für 0,406-Jahre: – 0,345 % + 0,18 % = – 0,165 %,
- Diskontsatz für 0,658-Jahre: – 0,310 % + 0,18 % = – 0,13 %,
- Diskontsatz für 0,914-Jahre: – 0,305 % + 0,18 % = – 0,125 %,
- Diskontsatz für 1,169-Jahre: – 0,303 % + 0,18 % = – 0,123 %.

Der Full-Preis der variabel verzinslichen Anleihe von 100,442 % kann wie folgt berechnet werden:

$$B_{0,\ Full} = \frac{0{,}0514\ \%}{(1-0{,}00227)^{0{,}156}} + \frac{0{,}0560\ \%}{(1-0{,}00165)^{0{,}406}} + \frac{0{,}0698\ \%}{(1-0{,}0013)^{0{,}658}} + \frac{0{,}0608\ \%}{(1-0{,}00125)^{0{,}914}} + \frac{100{,}0598\ \%}{(1-0{,}00123)^{1{,}169}} = 100{,}442\ \%.$$

Vom Beginn der Zinsperiode am 12. Oktober 2017 bis zum Valutatag vom 17. November 2017 sind es insgesamt 36 Tage. Demnach belaufen sich die Stückzinsen auf 0,020 %:

$$SZ = 0{,}201\ \% \times \left(\frac{36\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right) = 0{,}020\ \%.$$

Der Clean-Preis liegt bei 100,422 %:

$$B_{0,\ Clean} = 100{,}442\ \% - 0{,}020\ \% = 100{,}422\ \%.$$ ◀

Bewegungen des Zinssatzes haben lediglich während einer Kuponperiode Einfluss auf den Preis der variabel verzinslichen Anleihe. Fällt (steigt) der Referenzzinssatz, so nimmt der Anleihepreis zu (ab). Dieses Zinsänderungsrisiko besteht nur bis zum nächsten Kupontermin, weil an einem Zinstermin der Referenzzinssatz neu festgelegt wird, sodass bei gleicher Risikoprämie (Quoted Margin gleich Discount Margin) der Kuponsatz und die erwartete Rendite gleich groß sind und der Preis der Anleihe 100 % ist. Allerdings führt ein Rückgang (eine Zunahme) des Referenzzinssatzes zu einem niedrigeren (höheren) Kupon, was einen Einfluss auf den Ertrag der Anlage hat. Fällt (steigt) der Referenzzinssatz, dann nehmen die Kuponzahlungen bei einem kaum veränderten Preis ab (zu). Im Gegensatz dazu steigt (fällt) der Preis einer festverzinslichen Anleihe, wenn der Referenzzinssatz zurückgeht (sich erhöht). Der Kupon bleibt jedoch unverändert.

Das Kreditrisiko stellt den wichtigsten Risikofaktor für den Preis einer variabel verzinslichen Anleihe dar. Erhöht sich etwa das Kreditrisiko, dann steigt die Discount Margin und somit die erwartete Rendite, was eine Preissenkung zur Folge hat. Demgegenüber führt ein Rückgang des Kreditrisikos zu einer niedrigeren Discount Margin. Infolge der niedrigeren erwarteten Rendite steigt der Anleihepreis.[27]

[27] Vgl. Adams und Smith 2015: Introduction to Fixed-Income Valuation, S. 119 f.

8.5 Renditegrößen von festverzinslichen Anleihen

Mit der Rendite lässt sich die Rentabilität bzw. der Ertrag der Anleihe beurteilen. Wird eine festverzinsliche Anleihe gekauft, so erzielt man aus der Anlage eine Rendite, die aus den folgenden Bestandteilen besteht:[28]

- Kupons,
- Kapitalgewinn oder -verlust bei Fälligkeit oder aus vorzeitigem Verkauf und
- Einnahmen aus den wieder angelegten Kupons.

Eine Renditegröße für festverzinsliche Anleihen muss sämtliche Renditekomponenten berücksichtigen. Dabei stellt der Kupon den wohl offensichtlichsten Teil der Rendite dar. Ein Kapitalgewinn (Kapitalverlust) bei einer optionsfreien Anleihe entsteht, wenn der Par-Wert zum Fälligkeitszeitpunkt oder der Verkaufspreis des Wertpapiers vor Fälligkeit größer (kleiner) als der Kaufpreis ist. Die auf dem Markt gängigen Renditegrößen für optionsfreie festverzinsliche Anleihen lauten wie folgt:[29]

1. Current Yield
2. Verfallrendite
3. Total Return

1. Bei der Berechnung des Current Yield wird der jährliche Kupon durch den Clean-Preis der Anleihe (also ohne Stückzinsen) dividiert:[30]

$$\text{Current Yield} = \frac{K}{B_{0,\,\text{Clean}}}, \tag{8.13}$$

wobei:

K = Kupon,
$B_{0,\,\text{Clean}}$ = Clean-Preis der Anleihe.

Betragen beispielsweise der Kupon 5 % und der gehandelte Preis der Schuldverschreibung 104 %, resultiert daraus eine Current Yield von 4,81 % (= 5 %/104 %). Der Current Yield kann relativ einfach ermittelt werden. Allerdings beinhalt die Performancegröße

[28] Vgl. Fabozzi, F. J. 2000: Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst® Program, S. 186.

[29] Vgl. Adams und Smith 2015: Introduction to Fixed-Income Valuation, S. 116.

[30] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 735.

nicht sämtliche Renditebestandteile. So fehlen der Kapitalgewinn oder -verlust und die Einnahmen aus den wieder angelegten Kupons. Lediglich der Kupon ist in der Renditegröße enthalten.

2. Die Verfallrendite stellt die wohl am meisten verbreitete Performancekennzahl dar. Sie lässt sich zwischen zwei Kuponterminen aus dem Full-Preis der Anleihe (also mit Stückzinsen) folgendermaßen ermitteln:[31]

$$B_{0,\,\text{Full}} = \frac{K}{(1+\text{VR})^{1-t/n}} + \frac{K}{(1+\text{VR})^{2-t/n}} + \ldots + \frac{K+NW}{(1+\text{VR})^{T-t/n}}, \tag{8.14}$$

wobei:

VR = Verfallrendite.

An einem Zinstermin entspricht der Full-Preis dem Clean-Preis (keine Stückzinsen), sodass sich die Verfallrendite anhand der folgenden Preisgleichung bestimmen lässt:

$$B_{0,\,\text{Full}} = \frac{K}{(1+\text{VR})^{1}} + \frac{K}{(1+\text{VR})^{2}} + \ldots + \frac{K+NW}{(1+\text{VR})^{T}}. \tag{8.15}$$

Wird zum Beispiel eine festverzinsliche Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 3 % und einer Laufzeit von 5 Jahren an einem Kupontermin zu einem Preis von 95,548 % gehandelt, lässt sich die Verfallrendite mithilfe der nachstehenden Preisgleichung festlegen:

$$95{,}548\,\% = \frac{3\,\%}{(1+\text{VR})^{1}} + \frac{3\,\%}{(1+\text{VR})^{2}} + \frac{3\,\%}{(1+\text{VR})^{3}} + \frac{3\,\%}{(1+\text{VR})^{4}} + \frac{103\,\%}{(1+\text{VR})^{5}}.$$

Die Verfallrendite der 5-jährigen 3 %-Schuldverschreibung liegt bei 4 %.[32] Wird der Bond zu einem Preis von 95,548 % gekauft und bis zum Fälligkeitstag in 5 Jahren gehalten, erzielt man eine jährliche durchschnittliche Rendite unter Berücksichtigung des Verzinsungseffekts von 4 %.

Es gibt auch Länder wie beispielsweise die USA, in denen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen einen halbjährlichen Kupon bezahlen. Bei halbjährlichen Kupons ergibt sich folgende Preisgleichung an einem Zinstermin:[33]

---

[31] Vgl. Abschn. 8.4.1.

[32] Am Ende des Kapitels wird in den Microsoft-Excel-Applikationen gezeigt, wie die Verfallrendite in Excel berechnet werden kann.

[33] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 281.

$$B_{0\ \text{Full}} = \frac{\frac{K}{2}}{\left(1+\frac{VR}{2}\right)^{1}} + \frac{\frac{K}{2}}{\left(1+\frac{VR}{2}\right)^{2}} + \ldots + \frac{\frac{K}{2}+NW}{\left(1+\frac{VR}{2}\right)^{T}}, \tag{8.16}$$

wobei:

T = Restlaufzeit der Anleihe in Halbjahresperioden.

Die Cashflows der Schuldverschreibung werden mit der halbjährlichen Verfallrendite (also VR/2) diskontiert. Die Verfallrendite lässt sich bei der 5-jährigen 3 %-Anleihe mit einem Preis von 95,509 % mit folgender Preisgleichung festlegen:

$$95{,}509\ \% = \frac{1{,}5\ \%}{\left(1+\frac{VR}{2}\right)^{1}} + \frac{1{,}5\ \%}{\left(1+\frac{VR}{2}\right)^{2}} + \frac{1{,}5\ \%}{\left(1+\frac{VR}{2}\right)^{3}} + \ldots + \frac{101{,}5\ \%}{\left(1+\frac{VR}{2}\right)^{10}}.$$

Der Diskontsatz bzw. die halbjährliche Verfallrendite (also VR/2) ist 2 %. Die annualisierte Verfallrendite beträgt somit 4 % (= 2 x 2 %). Das Annualisieren der halbjährlichen Verfallrendite mit einem Faktor von 2 entspricht der Marktkonvention und wird als Bond Equivalent Yield bezeichnet. Wird der Verzinsungseffekt berücksichtigt, lässt sich eine annualisierte Verfallrendite von 4,04 % berechnen:

$$\left(1+VR_{1\ \text{Jahr}}\right)^{1} = (1{,}02)^{2} \rightarrow VR_{1\ \text{Jahr}} = (1{,}02)^{2} - 1 = 0{,}0404.$$

Die so annualisierte Verfallrendite (Effective Annual Yield) bindet den Verzinsungseffekt ein und ist somit höher als der Bond Equivalent Yield von 4 %.[34]

Die Verfallrendite erfasst im Gegensatz zur Current Yield sämtliche Renditekomponenten. Dennoch weist sie zwei wesentliche Nachteile auf. Zum einen wird davon ausgegangen, dass die Anleihe bis zum Fälligkeitstag gehalten wird, und zum anderen werden die Kupons mit der Verfallrendite angelegt, obwohl diese vom aktuellen Wiederanlagesatz abweichen kann.[35] Um dies zu illustrieren, wird die folgende Gleichung eingeführt, mit der die Rendite von sämtlichen Finanzanlagen wie etwa auch Aktien bestimmt werden kann:

$$AW \times (1+\text{Rendite})^{T} = EW, \tag{8.17}$$

[34] Vgl. Fabozzi 2007: Fixed Income Analysis, S. 122.

[35] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 648.

wobei:

AW = Anfangswert der Anlage,
EW = Endwert der Anlage,
T = Anlagezeitraum.

Wird die oben stehende Gleichung nach der Rendite aufgelöst, gelangt man zu folgender Renditegleichung:

$$\text{Rendite} = \left(\frac{\text{EW}}{\text{AW}}\right)^{1/\text{T}} - 1. \tag{8.18}$$

Bei der 5-jährigen Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 3 % beträgt der Kaufpreis bzw. der Anfangswert 95,548 %. Der Endwert hingegen setzt sich aus dem Preis der Anleihe am Fälligkeitstag von 100 % und dem Endwert der wieder angelegten Kupons zusammen. Letzterer lässt sich anhand des Wiederanlagesatzes bzw. der Verfallrendite von 4 % ermitteln, indem der Kupon von 3 % in 1 Jahr für 4 Jahre zu 4 %, der Kupon von 3 % in 2 Jahren für 3 Jahre zu 4 % usw. angelegt werden:

$$3\,\% \times (1{,}04)^4 + 3\,\% \times (1{,}04)^3 + 3\,\% \times (1{,}04)^2 + 3\,\% \times (1{,}04)^1 + 3\,\% \times (1{,}04)^0 = 16{,}249\,\%.$$

Der Endwert beläuft sich demnach auf 116,249 % (= 100 % + 16,249 %). Die jährliche durchschnittliche Rendite der 5-jährigen Anleihe mit einem Anfangswert von 95,548 % und einem Endwert von 116,249 % liegt bei 4 %:

$$\text{Rendite} = \left(\frac{116{,}249\,\%}{95{,}548\,\%}\right)^{1/5} - 1 = 4\,\%.$$

Die Renditeberechnung veranschaulicht die der Verfallrendite zugrunde liegenden Annahmen, dass zum einen die Schuldverschreibung bis zum Fälligkeitstag gehalten wird und zum anderen die Kupons mit der Verfallrendite wieder angelegt werden.

3. Bei der Berechnung des Total Returns sind die Annahmen der Verfallrendite nicht mehr erforderlich. So kann die Rendite anhand von Gl. 8.18 für jeden beliebigen Anlagezeitraum und nicht nur für die Gesamtlaufzeit des Bonds gerechnet werden. Darüber hinaus kann ein Wiederanlagesatz für die Kupons genommen werden, zu dem die Kupons auf dem Markt auch tatsächlich investiert werden können.[36]

[36] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 742.

Beispiel: Berechnung der Current Yield, der Verfallrendite und des Total Returns der 2 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2031

Die 2 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2031 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A2TR083
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 750 Mio.
Emissionstag:	27. Februar 2019
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	2 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 27. Februar
Fälligkeit:	27. Februar 2031
Valuta:	2 Geschäftstage nach Handelsabschluss
Rating:	A3 (gemäß Moody's per 13.12.2019)

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Die Daimler-Anleihe wird am Freitag, den 12. März 2021 zu einem Briefkurs von 113,251 % gekauft. Die Anleihe wird später an einem Zinstermin, und zwar am 27. Februar 2025, verkauft. Für diesen Zeitpunkt wird aufgrund steigender Zinsen eine Verfallrendite von 2 % erwartet. Die Kupons können mit einem Marktsatz von 0,5 % angelegt werden. Wie hoch sind der Current Yield, die Verfallrendite und der Total Return?

Lösung

Der Current Yield der Daimler-Anleihe von 1,77 % ergibt sich aus dem jährlichen Kupon dividiert durch den Clean-Preis:

$$\text{Current Yield} = \frac{2\ \%}{113{,}251\ \%} = 0{,}0177.$$

Der Valutatag ist Dienstag, der 16. März 2021. Vom letzten Kupontermin am 27. Februar 2021 bis zum Valutatag vom 16. März 2021 sind es insgesamt 17 Tage. Somit belaufen sich die Stückzinsen auf 0,093 %:

$$\text{SZ} = 2\ \% \times \left(\frac{17\,\text{Tage}}{365\,\text{Tage}} \right) = 0{,}093\ \%.$$

Der Full-Preis liegt bei 113,344 %:

$$B_{0,\,\text{Full}} = 113{,}251\ \% + 0{,}093\ \% = 113{,}344\ \%.$$

Vom Valutatag 16. März 2021 bis zum nächsten Kupontermin am 27. Februar 2022 sind es insgesamt 348 Tage bzw. 0,953 Jahre (= 348 Tage/365 Tage). Die Verfallrendite von 0,6229 % lässt sich anhand der folgenden Preisgleichung bestimmen:

$$113{,}344\ \% = \frac{2\ \%}{\left(1+\mathrm{VR}\right)^{0{,}953}} + \frac{2\ \%}{\left(1+\mathrm{VR}\right)^{1{,}953}} + \ldots + \frac{102\ \%}{\left(1+\mathrm{VR}\right)^{9{,}953}}$$

Der Anfangswert der Anlage besteht aus dem Kaufpreis der Anleihe von 113,344 %. Der Endwert, der nachfolgend berechnet wird, setzt sich aus dem erwarteten Verkaufspreis der Daimler-Anleihe am 27. Februar 2025 und dem Endwert der wieder angelegten Kupons zusammen.

Am 27. Februar 2025 weist die Schuldverschreibung eine Restlaufzeit von 6 Jahren auf. Demnach lässt sich der erwartete Verkaufspreis von 100 % anhand der erwarteten Verfallrendite von 2 % wie folgt ermitteln:

$$\mathrm{B}_{27.\mathrm{Februar}\,2025} = \frac{2\ \%}{\left(1{,}02\right)^{1}} + \frac{2\ \%}{\left(1{,}02\right)^{2}} + \ldots + \frac{102\ \%}{\left(1{,}02\right)^{6}} = 100\ \%.$$

Die Kupons können zu einem Zinssatz von 0,5 % investiert werden. Der erste Kupon von 2 % fällt am 27. Februar 2022 an und kann bis zum Verkaufstag vom 27. Februar 2025 über 3 Jahre zu einem Zinssatz von 0,5 % angelegt werden. Der zweite Kupon wird im darauffolgenden Jahr am 27. Februar 2023 bezahlt und kann über 2 Jahre angelegt werden usw., was zu einem Endwert der wieder angelegten Kupons von 8,060 % führt:

$$\begin{aligned}\mathrm{EW}_{\text{wieder angelegte Kupons}} &= 2\ \% \times \left(1{,}005\right)^{3} + 2\ \% \times \left(1{,}005\right)^{2} + 2\ \% \times \left(1{,}005\right)^{1} + 2\ \% \times \left(1{,}005\right)^{0} \\ &= 8{,}060\ \%.\end{aligned}$$

Der Endwert der Anlage von 108,060 % kann wie folgt festgelegt werden:

Erwarteter Preis der Anleihe am 27. Februar 2025	100,000 %
+ Endwert der wieder angelegten Kupons	+ 8,060 %
= Endwert	= 108,060 %

Der Anlagezeitraum beträgt 3,953 Jahre. Somit beläuft sich der Total Return der Anleihe auf − 1,2 %:

$$\text{Total Return} = \left(\frac{108{,}060\,\%}{113{,}344\,\%}\right)^{1/3{,}953} - 1 = -0{,}012.$$

Der Total Return von − 1,2 % weicht von der Verfallrendite zum Kaufzeitpunkt der Daimler-Anleihe von 0,6229 % ab, weil zum einen die Kupons zu einem leicht niedrigeren Zinssatz von 0,5 % angelegt werden und zum anderen die erwartete Verfallrendite zum Verkaufszeitpunkt der Anleihe mit 2 % höher ist, sodass die Anleihe zu einem

Preis von 100 % verkauft wird. Bei einer unveränderten Verfallrendite von 0,6229 % wäre der Verkaufspreis höher gewesen, nämlich 108,085 %, was sich positiv auf den Total Return ausgewirkt hätte. Somit hat die steigende Renditeerwartung infolge erwarteter Zinssatzerhöhungen einen negativen Einfluss auf die Gesamtrendite. ◀

8.6 Risikofaktoren von optionsfreien Anleihen

8.6.1 Übersicht

Besteht etwa beim Kauf einer 5-jährigen Unternehmensanleihe die Absicht, diese nach 1 Jahr zu verkaufen, ist man dem Preisänderungsrisiko ausgesetzt. Steigt in 1 Jahr die erwartete Rendite, geht der Anleihepreis zurück, was einen Kapitalverlust zur Folge hat, wenn alles andere gleich bleibt. Um das Preisänderungsrisiko zu analysieren, sind die Risikofaktoren freizulegen. Hierzu ist die erwartete Rendite in ihre Bestandteile zu zerlegen, die aus dem Benchmarksatz und der Risikoprämie bestehen:

$$\mathrm{E}(\mathrm{r}) = \mathrm{BS} + \mathrm{RP}, \tag{8.19}$$

wobei:

BS = Benchmarksatz,
RP = Risikoprämie.

Bei der Berechnung des Anleihepreises wird als Benchmarksatz der Swapsatz verwendet.[37] Allerdings enthält der Swapsatz eine Renditeentschädigung für das Kreditrisiko des Interbankenmarkts, sodass für die Risikoanalyse der risikolose Zinssatz als Benchmarksatz geeigneter ist. Steigt das Zinsniveau, nehmen der Benchmarksatz und somit die erwartete Rendite zu, was zu einem Preisrückgang der Anleihe führt. Diese Verlustgefahr wird als Zinsänderungsrisiko bezeichnet.[38] Demgegenüber stellt die Risikoprämie eine Renditeentschädigung für das Kreditrisiko und das Marktliquiditätsrisiko des optionsfreien Bonds dar. Kommt der Emittent seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach oder erhöht sich dieses Risiko, so steigt die Risikoprämie und somit die erwartete Rendite, was zur Folge hat, dass der Anleihepreis sinkt. Diese Verlustgefahr aus den nicht vertragsgerecht geleisteten Kupon- und Nominalwertzahlungen nennt man Kreditrisiko.[39] Das Marktliquiditätsrisiko hingegen geht auf die Liquidität der Anleihe auf dem Markt zurück. Je geringer die Marktliquidität ist, desto höher ist die geforderte Risikoprämie bzw. die erwartete Rendite, sodass der gekaufte Bond zu einem niedrigeren Preis verkauft werden

[37] Vgl. Abschn. 8.4.2.

[38] Vgl. Tuckman und Serrat 2012: Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets, S. 118.

[39] Vgl. Gootkind 2015: Fundamentals of Credit Analysis, S. 212.

kann.[40] Abb. 8.6 zeigt die Risikofaktoren einer optionsfreien Anleihe anhand der erwarteten Rendite. Im Folgenden werden die drei Risikofaktoren Zinsen, Kredit und Marktliquidität einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe näher beschrieben. Bei variabel verzinslichen Anleihen ist das Zinsänderungsrisiko weniger relevant, weil der Anleihepreis an jedem Kupontermin einen Preis von 100 % aufweist, wenn sich das Kreditrisiko nicht geändert hat. An jedem Kupontermin sind der Kuponsatz und die erwartete Rendite gleich groß, sodass der Preis 100 % ist. Folglich kann sich der Bondpreis infolge einer Zinssatzänderung nur zwischen zwei Kuponterminen verändern. Daher besteht bei variabel verzinslichen Anleihen die Verlustgefahr hauptsächlich aus dem Kreditrisiko.

8.6.2 Zinsänderungsrisiko

Erstklassige Staatsanleihen von entwickelten Ländern wie Deutschland, der Schweiz und den USA haben nahezu kein Kreditrisiko. Darüber hinaus ist auch die Marktliquidität, insbesondere im Primärmarkt, sehr hoch. Dennoch sind sie dem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt, das sich in der Form des Preisänderungsrisikos und des Wiederanlagerisikos äußert. Nehmen etwa die Zinssätze infolge einer restriktiven Geldpolitik zu, sinkt zum einen der Anleihepreis und zum anderen steigen die Einnahmen aus den wieder angelegten Kupons, weil diese zu einem höheren Zinssatz angelegt werden können. Daher üben das Preisänderungsrisiko und das Wiederanlagerisiko einen entgegengesetzten Effekt auf die Rendite aus.[41]

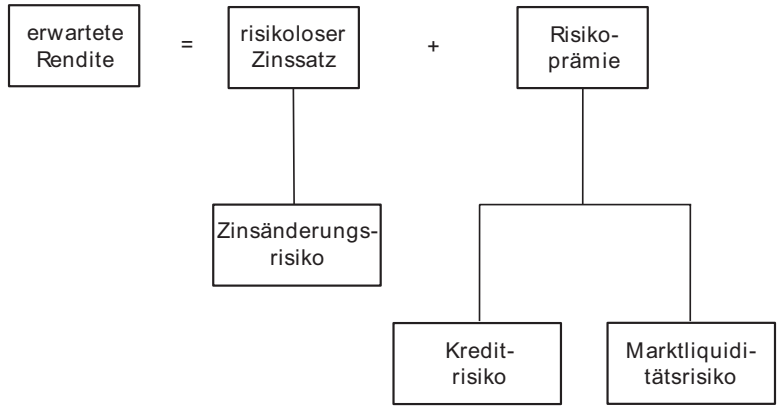


Abb. 8.6 Risikofaktoren einer optionsfreien Anleihe. (Quelle: Eigene Darstellung)

[40] Vgl. Fabozzi 2007: Fixed Income Analysis, S. 32.

[41] Vgl. Adams und Smith 2015: Understanding Fixed-Income Risk and Return, S. 160 f.

Kauft beispielsweise ein Investor an einem Kupontermin eine Anleihe und verkauft diese am nächsten Kupontermin, ist er lediglich dem Preisänderungsrisiko ausgesetzt. Das Preisänderungsrisiko nimmt an Bedeutung zu, wenn der Anlagezeitraum im Vergleich zur Anleihelaufzeit relativ kurz ist. Demgegenüber übt das Wiederanlagerisiko der Kupons einen stärkeren Effekt auf die Rendite aus, wenn der Anlagehorizont im Vergleich zur Anleihelaufzeit relativ lang ist. Zum Beispiel kauft ein Investor eine 5-jährige Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 3 %. Die Verfallrendite liegt bei 3 %, sodass der Kaufpreis 100 % beträgt. Wird die Anleihe in 1 Jahr verkauft und ist die Verfallrendite infolge einer Zunahme des Zinsniveaus von 3 auf 4 % gestiegen, kann die Anleihe zu einem Preis von 96,370 % verkauft werden:

$$B_0 = \frac{3\ \%}{(1{,}04)^1} + \frac{3\ \%}{(1{,}04)^2} + \frac{3\ \%}{(1{,}04)^3} + \frac{103\ \%}{(1{,}04)^4} = 96{,}370\ \%.$$

Der Endwert der Anlage von 99,370 % setzt sich aus dem Verkaufspreis von 96,370 % und dem Kupon von 3 % zusammen. Somit beläuft sich der Total Return auf − 0,63 %:

$$\text{Total Return} = \frac{99{,}370\ \%}{100\ \%} - 1 = -0{,}0063.$$

Die Anleihe wird in 1 Jahr verkauft, sodass der Investor lediglich dem Preisänderungsrisiko ausgesetzt ist. Ein Wiederanlagerisiko besteht nicht. Wird die Schuldverschreibung hingegen in 4 Jahren verkauft und ist die Verfallrendite bereits nach 1 Jahr von 3 auf 4 % gestiegen, resultiert daraus ein Verkaufspreis der Anleihe in 4 Jahren von 99,038 %:

$$B_0 = \frac{103\ \%}{(1{,}04)^1} = 99{,}038\ \%.$$

Wird unterstellt, dass die Kupons zur höheren Verfallrendite von 4 % investiert werden können, ergibt sich ein Endwert der wieder angelegten Kupons von 12,739 %:

$$3\ \% \times (1{,}04)^3 + 3\ \% \times (1{,}04)^2 + 3\ \% \times (1{,}04)^1 + 3\ \% \times (1{,}04)^0 = 12{,}739\ \%.$$

Der Endwert in 4 Jahren beträgt 111,777 % (= 99,038 % + 12,739 %). Der jährliche Total Return liegt demnach bei 2,82 %:

$$\text{Total Return} = \left(\frac{111{,}777\ \%}{100\ \%}\right)^{1/4} - 1 = 0{,}0282.$$

Bei einem 4-jährigen Anlagehorizont ist der Renditebeitrag aus dem Preisänderungsrisiko negativ, weil die Schuldverschreibung verglichen mit dem Kaufpreis von 100 % zu einem niedrigeren Preis von 99,038 % verkauft wird. Demgegenüber ist der Beitrag des Wiederanlagerisikos auf die Rendite positiv, da die Kupons zu einem höheren Zinssatz

von 4 % angelegt werden können. Somit üben das Preisänderungsrisiko und das Wiederanlagerisiko einen entgegengesetzten Effekt auf die Rendite aus. Bei einem im Vergleich zur Anleihelaufzeit längeren (kürzeren) Anlagehorizont ist der Effekt des Wiederanlagerisikos gegenüber dem Preisänderungsrisiko auf die Rendite größer (kleiner).

Wird bei einer Kaufen-und-Halten-Strategie die Anleihe zum Emissionszeitpunkt zu einem Preis von 100 % gekauft und bis zum Fälligkeitstag gehalten, spielt das Preisänderungsrisiko keine Rolle. Der Inhaber der Schuldverschreibung erhält zum Fälligkeitszeitpunkt den Par-Wert von 100 % ausbezahlt. Jedoch ist er dem Wiederanlagerisiko exponiert. Geht das Zinsniveau zurück, können die Kupons zu einem niedrigeren Zinssatz investiert werden, was die Einnahmen aus den wieder angelegten Kupons und somit die Rendite schmälert.

8.6.3 Kreditrisiko

Unter Kreditrisiko versteht man, dass das Unternehmen die vertraglich festgelegten Zins- und Tilgungszahlungen nicht leistet, was zu einem Zahlungsverzug bis hin zu einer Insolvenz des Emittenten führen kann. Nicht sämtliche Anleihen sind gleichermaßen vom Kreditrisiko betroffen. So etwa ist es ziemlich sicher, dass Regierungen entwickelter Länder mit einer guten Bonität und Blue-Chip-Unternehmen ihren vertraglichen Zahlungsverpflichtungen aus Anleihen nachkommen. Demgegenüber sind Staatsanleihen von Schwellenländern oder Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einer schlechten Bonität wesentlich risikoreicher. Der bisher größte Ausfall von Staatsanleihen mit mehr als USD 100 Mrd. hat im Dezember 2001 in Argentinien stattgefunden. Infolge einer über 3 Jahre dauernden schweren Rezession stellte die argentinische Regierung damals die Schuldenzahlungen ein.

Das Kreditrisiko stellt neben dem Zinsänderungsrisiko die größte Verlustgefahr bei den meisten Anleihen dar. Je länger der Anlagehorizont eines Investors dauert, desto wichtiger wird das Kreditrisiko, weil ein plötzlicher Ausfall des Emittenten ein sehr seltenes Ereignis ist. Vielmehr verschlechtert sich die Schuldnerqualität über einen längeren Zeitraum, was sich in mehreren Herabstufungen des Ratings und in höheren Kreditrisikoprämien äußert. Dabei nehmen beim Emittenten die Refinanzierungskosten zu, da die Investoren für das höhere Kreditrisiko mit einer höheren Rendite entschädigt werden müssen. Die höhere Kreditrisikoprämie führt zu sinkenden Kursen bei bereits emittierten Anleihen des Schuldners. Allerdings ergeben sich für Investoren auch Chancen, wenn der Emittent in der Lage ist, das Kreditrisiko etwa durch die Änderung des Geschäftsmodells zu vermindern. Wegen der verbesserten Bonität wird die Kreditrisikoprämie zurückgehen und der Anleihepreis auf dem Markt steigen.

Die Bonität einer Anleihe kann durch Sicherheiten wie die Seniorität und die Besicherung verbessert werden. Unter Seniorität einer Schuld versteht man die Reihenfolge, in der

die Ansprüche der Gläubiger bei einer Insolvenz oder einer Liquidation des Unternehmens bedient werden. Bei Anleihen werden die folgenden Sicherungsarten unterschieden:[42]

- Besicherte Anleihen verfügen über eine separate hinterlegte Deckungsmasse. Dazu gehören beispielsweise Hypothekenkredite, Vermögensgegenstände, Forderungen an Unternehmen oder auch andere Anleihen. Diese Deckungsmasse wird herangezogen, um die Einhaltung der Zahlungsverpflichtung gegenüber den Investoren zu gewährleisten, sodass die Kupon- und Nominalwertzahlungen auch im Insolvenzfall weiter erfolgen können. Der Insolvenzverwalter hat auf diese Deckungsmasse keinen Zugriff.
- Unbesicherte Anleihen besitzen keine separate hinterlegte Deckungsmasse. Vielmehr haftet der Emittent bei einem Ausfall mit seinem gesamten Vermögen und der Geschäftstätigkeit. Bei einem öffentlichen Emittenten kommt als Sicherheit das gegenwärtige und zukünftige Steueraufkommen hinzu. Üblicherweise sind Anleihen unbesichert. Wenn keine Informationen zur Besicherung vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass eine Sicherung nicht hinterlegt und die Anleihe auch nicht nachrangig ist.
- Bei nachrangigen Anleihen werden Investoren im Insolvenzfall nach den nicht nachrangigen Gläubigern, aber vor den Aktionären (Eigenkapitalgebern) bedient. Als Sicherung dient wie bei den unbesicherten Anleihen das Vermögen und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Die Anleihe kann auch eine Sicherheit in der Form einer Garantie aufweisen. So zum Beispiel kann die Muttergesellschaft die Anleiheemission der Tochtergesellschaft garantieren. Gerät die Tochtergesellschaft in Zahlungsverzug, übernimmt die Muttergesellschaft die ausstehende Zahlungsverpflichtung. Obwohl eine Garantie besteht, handelt es sich um eine unbesicherte Anleihe, da keine separate Deckungsmasse hinterlegt ist.

Je höher die Sicherheit einer Anleihe ist, desto kleiner fällt der erwartete Verlust bei einem Ausfall des Emittenten aus. Daher führen eine hohe Seniorität und eine Besicherung der Anleihe zu einer niedrigeren Kreditrisikoprämie. Umgekehrt gilt, dass eine niedrige Seniorität und eine unbesicherte oder sogar nachrangige Anleihe eine höhere Kreditrisikoprämie zur Folge hat. Das höhere Kreditrisiko schlägt sich in einer höheren Renditeerwartung bzw. in einem niedrigeren Anleihepreis nieder.

Die Bonität eines Schuldners oder einer bestimmten Anleihe wird durch Ratingagenturen wie Standard & Poor's, Fitch Ratings und Moody's Investors Service festgelegt, indem sie aufgrund ihrer Einschätzung über die Kreditwürdigkeit und Ausfallwahrscheinlichkeit ein Rating vergeben. Dabei verwendet jede Agentur ihre eigene Systematik.[43] Für die

[42] Vgl. Diwald 2012: Anleihen verstehen: Grundlagen verzinslicher Wertpapiere und weiterführende Produkte, S. 219 ff.

[43] Für die Ratingklassifizierung der drei weltweit wichtigsten Ratingagenturen (Standard & Poor's, Fitch Ratings und Moody's Investors Service) vgl. Abschn. 2.3.2.2.

große Mehrheit aller ausstehenden Anleihen liegt ein Rating von mindestens zwei Ratingagenturen vor. Viele Investoren begrüßen es, dass Bonitätseinschätzungen vorliegen, die unter anderem auch auf wesentlichen nicht öffentlichen Informationen wie etwa finanziellen Projektionen beruhen und so ihre eigene Analyse ergänzen. Mithilfe von Bonitätsratings kann das Kreditrisiko verschiedener Schuldner innerhalb und außerhalb eines Sektors und für verschiedene Arten von Anleihen miteinander verglichen werden.

8.6.4 Marktliquiditätsrisiko

Eine Anleihe ist illiquide, wenn sie über ein niedriges Handelsvolumen verfügt und so der Preis eine weite Geld-Brief-Spanne aufweist. Im Vergleich zu einer liquiden Anleihe erfolgen der Kauf zu einem höheren Briefkurs und der Verkauf zu einem niedrigeren Geldkurs. Diese Verlustgefahr wird als Marktliquiditätsrisiko bezeichnet.[44] Die Marktliquidität einer Anleihe wird von den folgenden Faktoren beeinflusst:[45]

- Emittent: Anleihen von Emittenten mit einem hohen Bekanntheitsgrad besitzen eine höhere Nachfrage und Akzeptanz auf dem Markt. Darüber hinaus betreiben größere Emittenten mit regelmäßigen Anleiheemissionen üblicherweise Kurspflege und stellen aktive Preise. Eine Verlustgefahr besteht dann, wenn das Handelsvolumen und somit die Marktliquidität von einer möglichen Herabstufung des Bonitätsratings negativ beeinflusst wird. Dies gilt insbesondere bei einem Marktumfeld, in dem die Risikoaversion der Marktakteure steigt.
- Emissionsvolumen: Grundsätzlich gilt, dass bei einem höheren (niedrigeren) Emissionsvolumen die Liquidität steigt (fällt), weil die Anleihe auf eine größere (kleinere) Anzahl von Marktteilnehmern verteilt ist, welche die Anleihe auf dem Markt handeln können. Bei kleinen Emissionen genügen bereits kleine Umsätze, um den Preis erheblich zu bewegen. Dabei können auch Preissprünge vorkommen. Für viele Investoren ist es wichtig, dass die Anleihe liquide ist und sie so die Position jederzeit ohne Preisabschlag abstoßen können. Deswegen sind sie für liquide Anleihen bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, der sich in einer niedrigeren Rendite niederschlägt. Dies ist vor allem in Krisenzeiten wichtig, in denen die Anleger nicht nur in sichere, sondern auch in liquide Wertpapiere investieren.
- Alter der Emission: Neu begebene Anleihen sind üblicherweise liquider, weil bereits emittierte Anleihen von den Anlegern in Portfolios gehalten werden und nicht zu Handelszwecken verfügbar sind. Des Weiteren spiegeln neue Emissionen die gegenwärtigen Marktbedingungen wie etwa beim Kupon eher wider, sodass sie auch vermehrt gehandelt werden.

[44] Vgl. Fabozzi 2007: Fixed Income Analysis, S. 32.

[45] Vgl. Diwald 2012: Anleihen verstehen: Grundlagen verzinslicher Wertpapiere und weiterführende Produkte, S. 215 ff.

- Benchmarkanleihe: Eine Anleihe kann für andere Schuldverschreibungen eine Benchmark darstellen, wenn sie über ein großes Volumen und Liquidität verfügt und auch breit unter den Marktteilnehmern gestreut ist. Dieses Kriterium wird oft durch neu emittierte erstklassige Staatsanleihen erfüllt (z. B. deutsche Bundesanleihen).
- Bonitätsrating: Wird das Rating unter ein bestimmtes Niveau herabgestuft (z. B. von Investment Grade auf Speculative Grade), dürfen bestimmte Investoren wie beispielsweise Investmentfonds mit einem konservativen Anlageziel oder Pensionskassen die Anleihe nicht mehr erwerben oder halten. Dies hat einen negativen Effekt auf die Marktliquidität.
- Ausgestaltung der Anleihe: Plain-Vanilla-Anleihen sind in der Regel liquider als Anleihen mit eingebetteten Optionen (z. B. Wandelanleihen), weil sie zum einen eine höhere Nachfrage besitzen und zum anderen leichter zu bewerten sind.
- Market Making: Die Marktmacheraktivität von Händlern und Brokern kann im vorwiegend außerbörslichen Handel von Anleihen die Marktliquidität verbessern. Sind Anleihen börsennotiert, bedeutet das nicht automatisch, dass diese liquide sind.
- Marktumfeld: Liegt ein günstiges Marktumfeld vor, in dem Angebot und Nachfrage hoch sind, so wirkt sich das positiv auf die Umsätze und die Marktliquidität aus. Geht die Risikoaversion bei den Marktakteuren zurück, werden vermehrt risikobehaftete Anleihen gekauft, was die Marktliquidität erhöht. Nimmt hingegen die Risikoaversion zu, findet ein Verkauf von risikobehafteten Papieren statt. Das Geld wird dann in sichere Titel wie etwa erstklassige Staatsanleihen investiert.
- Refinanzierungsbedarf von Emittenten: Besteht ein dringender Refinanzierungsbedarf bei einem Emittenten und weist der Markt lediglich geringe Umsätze auf oder ist er nicht genügend aufnahmefähig, kann die Emission nur zu einem niedrigeren Kurs auf dem Markt platziert werden.

8.7 Risikogrößen: Duration und Konvexität

8.7.1 Duration-Konvexitäts-Ansatz

Die Preisänderung einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe infolge einer Renditeänderung kann annäherungsweise berechnet werden, indem die Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der zweiten Ordnung eingesetzt wird. Der Anleihepreis B_1 nach der Veränderung der Verfallrendite ΔVR lässt sich über eine sehr kurze Zeitperiode annäherungsweise wie folgt bestimmen:[46]

$$B_1 \approx B_0 + \left(\frac{dB}{dVR}\right)\Delta VR + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2B}{dVR^2}\right)\Delta VR^2, \tag{8.20}$$

[46] Für die Herleitung der Taylor-Reihenentwicklung vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 961 f.

wobei:

B_0 = Anleihepreis vor Änderung der Verfallrendite,
B_1 = Anleihepreis nach veränderter Verfallrendite.

Die Veränderung des Anleihepreises lässt sich demnach wie folgt annäherungsweise berechnen:

$$B_1 - B_0 \approx \left(\frac{dB}{dVR}\right)\Delta VR + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2B}{dVR^2}\right)\Delta VR^2. \tag{8.21}$$

Dabei stellt dB/dVR die erste Ableitung des Anleihepreises gegenüber einer infinitesimalen Änderung der Verfallrendite dar. Die zweite Ableitung ist in der Formel durch d^2B/dVR^2 gegeben. Wird die 1. und die 2. Ableitung jeweils durch den Bondpreis B_0 dividiert, erhält man die modifizierte Duration (MDUR) respektive die modifizierte Konvexität (MKONV):[47]

$$MDUR = -\frac{1}{B_0}\frac{dB}{dVR}, \tag{8.22}$$

$$MKONV = \frac{1}{B_0}\frac{d^2B}{dVR^2}. \tag{8.23}$$

Werden die modifizierte Duration und die modifizierte Konvexität jeweils mit dem Anleihepreis B_0 multipliziert und anschließend in Gl. 8.21 eingesetzt, lässt sich die Veränderung des Anleihepreises bei einer Veränderung der Verfallrendite annäherungsweise wie folgt bestimmen:

$$\Delta B \approx \left(-MDUR\right)\ B_0\ \ \Delta VR + \frac{1}{2}\left(MKONV\right)\ B_0\ \ \Delta VR^2, \tag{8.24}$$

wobei:

$$\Delta B = B_1 - B_0.$$

Beispiel: Berechnung der Preisänderung einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe anhand der Taylor-Reihenentwicklung

Eine optionsfreie festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem jährlichen Kupon von 3 % besitzt eine Verfallrendite von 4 %. Die modifizierte Duration der Anleihe liegt bei 4,528, während die modifizierte Konvexität 25,598 beträgt. Wie hoch sind die absolute Preisänderung und der Preis der Anleihe anhand der Taylor-

[47] Vgl. Hull 2012: Risk Management and Financial Institutions, S. 185 ff.

Reihenentwicklung mit einer Näherung der zweiten Ordnung, wenn die Zinssätze entlang der Zinsstrukturkurve um 75 Basispunkte fallen (parallele Verschiebung der Zinssätze)?

Lösung

Der Preis der 5-jährigen 3 %-Anleihe kann folgendermaßen berechnet werden:

$$B_0 = \frac{3\ \%}{(1{,}04)^1} + \frac{3\ \%}{(1{,}04)^2} + \frac{3\ \%}{(1{,}04)^3} + \frac{3\ \%}{(1{,}04)^4} + \frac{103\ \%}{(1{,}04)^5} = 95{,}548\ \%.$$

Die absolute Preisänderung der Anleihe von 3,314 % kann anhand der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der zweiten Ordnung annäherungsweise wie folgt ermittelt werden:

$$\Delta B \approx (-4{,}528) \times 95{,}548\ \% \times (-0{,}0075) + 0{,}5 \times 25{,}598 \times 95{,}548\ \% \times (-0{,}0075)^2$$
$$= 3{,}314\ \%.$$

Der Preis der Anleihe nach der Zinssatzänderung beläuft sich mithilfe des Duration-Konvexitäts-Ansatzes auf 98,862 %:

$$B_1 = B_0 + \Delta B = 95{,}548\ \% + 3{,}314\ \% = 98{,}862\ \%.$$

Wird der Preis der Anleihe anhand des Cashflow-Modells mit einer Verfallrendite von 3,25 % (= 4 % − 0,75 %) bestimmt, erhält man einen Preis von 98,863 %:

$$B_1 = \frac{3\ \%}{(1{,}0325)^1} + \frac{3\ \%}{(1{,}0325)^2} + \frac{3\ \%}{(1{,}0325)^3} + \frac{3\ \%}{(1{,}0325)^4} + \frac{103\ \%}{(1{,}0325)^5} = 98{,}863\ \%.$$

Der mit dem Cashflow-Modell ermittelte Preis von 98,863 % liegt sehr nahe an dem mit der Taylor-Reihenentwicklung berechneten Preis von 98,862 %. Folglich stellt die Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der zweiten Ordnung eine sehr gute Annäherung der Preisänderung dar. ◀

8.7.2 Duration

Die (modifizierte) Duration einer Anleihe misst die Sensitivität des Full-Preises einer Anleihe (einschließlich Stückzinsen) gegenüber einer Änderung der Verfallrendite oder – allgemeiner ausgedrückt, wenn das Zinsänderungsrisiko im Mittelpunkt der Analyse steht – gegenüber einer Änderung des risikolosen Zinssatzes, wobei alle anderen Risikofaktoren wie etwa das Kredit- und Marktliquiditätsrisiko unverändert bleiben. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Laufzeit gleich bleibt. Daher spiegelt die Duration eine sofortige Änderung des Anleihepreises bei einer Bewegung der Verfallrendite wider. Die

Stückzinsen bleiben gleich, sodass sich bei einer Veränderung des Full-Preises der Clean-Preis ändert.[48] Nachfolgend werden die verschiedenen Größen der Duration wie die modifizierte Duration und die Macaulay-Duration vorgestellt.

8.7.2.1 Modifizierte Duration und Macaulay-Duration

Mit der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der ersten Ordnung lässt sich die absolute Preisänderung annäherungsweise wie folgt berechnen:

$$\Delta B \approx \left(-MDUR\right)\ B_0\ \ \Delta VR. \tag{8.25}$$

Wird die Formel nach der modifizierten Duration aufgelöst, gelangt man zu folgendem Formelausdruck:

$$MDUR \approx -\frac{\Delta B/B_0}{\Delta VR} = -\frac{\Delta \%B}{\Delta VR}, \tag{8.26}$$

wobei:

$\Delta \%B =$ prozentuale Preisänderung der Anleihe.

Ist beispielsweise die modifizierte Duration 5 und nimmt die Verfallrendite um 1 % zu, fällt der Bondpreis prozentual um ungefähr 5 %. Die modifizierte Duration zeigt demnach, um wie viel sich prozentual der Preis der Schuldverschreibung verändert, wenn sich die Verfallrendite bewegt. Sie stellt wie das Aktienbeta eine Sensitivitätsgröße dar. Dabei misst das Beta, wie viel sich die Rendite der Aktie bei einer Bewegung der Aktienmarktrendite verändert.[49]

Die modifizierte Duration lässt sich über die Macaulay-Duration bestimmen, die nach dem kanadischen Ökonom Frederik Macaulay benannt ist.[50] Hierzu wird die Macaulay-Duration durch 1 plus die Verfallrendite dividiert:[51]

$$MDUR = \frac{MacDUR}{\left(1 + \frac{VR}{m}\right)}, \tag{8.27}$$

[48] Vgl. Adams und Smith 2015: Understanding Fixed-Income Risk and Return, S. 162 f.

[49] Vgl. Abschn. 2.2.3.2.

[50] Vgl. Macaulay 1938: Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields and Stock Prices in the United States since 1856, S. 44 ff.

[51] Vgl. Fabozzi 2007: Fixed Income Analysis, S. 176.

wobei:

m = Anzahl Kupons pro Jahr (z. B. 1 für einen Bond mit einem jährlichen Kupon und 2 für eine Anleihe mit einem halbjährlich bezahlten Kupon).

Die Macaulay-Duration entspricht dem Barwert der zeitgewichteten Cashflows dividiert durch den Barwert der Cashflows bzw. den Bondpreis. Sie lässt sich an einem Kupontermin für eine Anleihe mit einem jährlichen Kupon wie folgt ermitteln:[52]

$$\text{MacDUR} = \frac{\frac{1\times K}{(1+VR)^1} + \frac{2\times K}{(1+VR)^2} + \ldots + \frac{T\times(K+NW)}{(1+VR)^T}}{\frac{K}{(1+VR)^1} + \frac{K}{(1+VR)^2} + \ldots + \frac{K+NW}{(1+VR)^T}}, \tag{8.28}$$

wobei:

T = Restlaufzeit der Anleihe in Jahren.

Die Macaulay-Duration spiegelt die gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Anleihecashflows wider. Beträgt etwa der Preis einer 5-jährigen Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 3 % und einer Verfallrendite von 4 % 95,548 %, so lässt sich die Macaulay-Duration von 4,709 folgendermaßen bestimmen:

$$\text{MacDUR} = \frac{\frac{1\times 3\,\%}{(1{,}04)^1} + \frac{2\times 3\,\%}{(1{,}04)^2} + \frac{3\times 3\,\%}{(1{,}04)^3} + \frac{4\times 3\,\%}{(1{,}04)^4} + \frac{5\times 103\,\%}{(1{,}04)^5}}{95{,}548\,\%} = 4{,}709.$$

Die Macaulay-Duration bzw. die gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Cashflows beläuft sich auf 4,709 Jahre. Sie ist kleiner als die Anleihelaufzeit von 5 Jahren, weil eine Kuponanleihe Cashflows vor dem Fälligkeitstag bezahlt. Die modifizierte Duration von 4,528 ergibt sich aus der Macaulay-Duration dividiert durch 1 plus die Verfallrendite:

$$\text{MDUR} = \frac{4{,}709}{1{,}04} = 4{,}528.$$

Im Gegensatz zur Macaulay-Duration ist die modifizierte Duration eine Sensitivitätsgröße. Geht zum Beispiel die Verfallrendite um 1 % zurück, so steigt der Bondpreis prozentual um annäherungsweise 4,528 %:

$$\Delta\%B \approx (-4{,}528)\times(-0{,}01) = 0{,}04528.$$

[52] Für die Herleitung vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 560 ff.

Beispiel: Berechnung der Macaulay-Duration und der modifizierten Duration anhand der 2 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2031

Die 2 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2019 bis 2031 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A2TR083
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 750 Mio.
Emissionstag:	27. Februar 2019
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	2 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 27. Februar
Fälligkeit:	27. Februar 2031
Valuta:	2 Geschäftstage nach Handelsabschluss
Rating:	A3 (gemäß Moody's per 13.12.2019)

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Die Verfallrendite liegt am 27. Februar 2021 bei 0,6394 %. Wie hoch sind die Macaulay-Duration und die modifizierte Duration der Daimler-Anleihe?

Lösung

Die Restlaufzeit der Anleihe beläuft sich auf 10 Jahre. Der Full-Preis der Daimler-Anleihe von 113,1395 % kann am Kupontermin vom 27. Februar 2021 wie folgt ermittelt werden:

$$B_0 = \frac{2\ \%}{(1{,}006394)^1} + \frac{2\ \%}{(1{,}006394)^2} + \ldots + \frac{102\ \%}{(1{,}006394)^{10}} = 113{,}1395\ \%.$$

Die Macaulay-Duration von 9,228 lässt sich anhand des Barwerts der zeitgewichteten Cashflows dividiert durch den Full-Preis folgendermaßen bestimmen:

$$\text{MacDUR} = \frac{\frac{1\times 2\ \%}{(1{,}006394)^1} + \frac{2\times 2\ \%}{(1{,}006394)^2} + \ldots + \frac{10\times 102\ \%}{(1{,}006394)^{10}}}{113{,}1395\ \%} = 9{,}228.$$

Die modifizierte Duration der Daimler-Anleihe liegt bei 9,169:

$$\text{MDUR} = \frac{9{,}228}{1{,}006394} = 9{,}169.$$

◀

8.7.2.2 Einflussfaktoren auf die Duration und Preisvolatilität

Mithilfe der modifizierten Duration lässt sich die Preisänderung einer Anleihe bei einer Bewegung der Verfallrendite bestimmen. Je höher (niedriger) die modifizierte Duration ist, desto höher (niedriger) fällt die Preisänderung aus. Daher lässt sich anhand der Höhe der modifizierten Duration die Preisvolatilität der Anleihe beurteilen, wenn sich die Risikofaktoren wie das Zinsniveau, die Bonität des Emittenten und/oder die Marktliquidität der Schuldverschreibung verändern. Diese Risikofaktoren stellen die Bestandteile der Verfallrendite dar.[53]

Die Preisvolatilität einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe lässt sich mit der Macaulay-Duration beurteilen, weil die Beziehung zwischen der Macaulay-Duration und der modifizierten Duration positiv ist (siehe Gl. 8.27). Eine höhere (niedrigere) Macaulay-Duration führt demnach zu einer höheren (niedrigeren) modifizierten Duration. Hierzu kann die Macaulay-Duration anhand der folgenden Notation definiert werden, bei der der Barwert der zeitgewichteten Cashflows je Periode jeweils durch den Anleihepreis dividiert wird (an einem Kupontermin):[54]

$$\text{MacDUR} = 1 \times \left[\frac{\frac{K}{(1+VR)^1}}{B_0} \right] + 2 \times \left[\frac{\frac{K}{(1+VR)^2}}{B_0} \right] + \ldots + T \times \left[\frac{\frac{K+NW}{(1+VR)^T}}{B_0} \right]. \tag{8.29}$$

Die Macaulay-Duration lässt sich, wie bereits erwähnt, als die gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Cashflows interpretieren. Dabei sind die Gewichte durch den Barwert jedes einzelnen Cashflows dividiert durch den Bondpreis gegeben.

Tab. 8.1 zeigt anhand Gl. 8.29 die Berechnung der Macaulay-Duration von 4,709 der 5-jährigen Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 3 % und einer Verfallrendite von 4 %. In der ersten Spalte sind die Jahre 1 bis 5 aufgeführt, an denen die Cashflows der Anleihe ausbezahlt werden. Die zweite Spalte enthält die jährlichen Cashflows des Bonds. Die dritte Spalte beinhaltet den Barwert der einzelnen Cashflows, die mit der Verfallrendite

Tab. 8.1 Berechnung der Macaulay-Duration

Perioden (Jahre)	Cashflows	Barwert der Cashflows	Gewichte	Periode x Gewicht
1	3	2,885	0,030	0,030
2	3	2,774	0,029	0,058
3	3	2,667	0,028	0,084
4	3	2,564	0,027	0,107
5	103	84,658	0,886	4,430
Summe		95,548	1,000	4,709

Quelle: Eigene Darstellung

[53] Vgl. Abschn. 8.6.1.

[54] Vgl. Fabozzi 1993: Fixed Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques, S. 158.

von 4 % diskontiert werden, und die Summe dieser Barwerte, die den Bondpreis von 95,548 % wiedergibt. Die vierte Spalte zeigt den Barwert jedes einzelnen Cashflows dividiert durch den Bondpreis bzw. die Gewichte, die zusammengezählt 1 ergeben. Die letzte Spalte umfasst das Produkt aus der ersten und der vierten Spalte bzw. die Zeitdauer der Cashflows multipliziert mit dem relativen Barwert der einzelnen Cashflows (Gewicht). Die Summe dieser Zahlen ergibt die Macaulay-Duration von 4,709.

Mit der Macaulay-Duration lässt sich die gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Cashflows der Anleihe festlegen, indem zum einen die unterschiedlichen Zeitpunkte der Cashflow-Auszahlungen und zum anderen die Höhe der Cashflows im Verhältnis zum Bondpreis berücksichtigt werden. Bei der 5-jährigen Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 3 % erhält man in den ersten 4 Jahren am Ende jedes Jahres einen Cashflow von 3 % und am Fälligkeitstag in 5 Jahren einen viel größeren Cashflow von 103 %. Daher liegt die Macaulay-Duration als gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Cashflows von 4,709 Jahren unter der Restlaufzeit der Schuldverschreibung von 5 Jahren. Des Weiteren befindet sie sich relativ nahe am Fälligkeitszeitpunkt von 5 Jahren, weil der größte Cashflow von 103 % am Fälligkeitstag anfällt. Tab. 8.1 zeigt, dass das Gewicht des Cashflows am Ende des 1. Jahres 3 % ist und nur 0,64 % (= 0,03/4,709) zur Macaulay-Duration von 4,709 beiträgt. Demgegenüber werden 88,6 % des Anleihepreises am Fälligkeitstag wieder erlangt, was einen Beitrag zur Macaulay-Duration von 94,08 % (= 4,430/4,709) darstellt.

Die Macaulay-Duration einer Nullkuponanleihe lässt sich anhand der Gl. 8.29 wie folgt ermitteln:

$$\text{MacDUR}_{\text{0\% Bond}} = \text{T} \times \left[\frac{\dfrac{\text{NW}}{(1+\text{VR})^{\text{T}}}}{\text{B}_0} \right] = \text{T}. \tag{8.30}$$

Der Barwert des Nominalwerts $[\text{NW}/(1 + \text{VR})^{\text{T}}]$ stellt den Bondpreis B_0 dar, sodass die Macaulay-Duration einer Nullkuponanleihe deren Restlaufzeit T entspricht. Zum Beispiel beträgt bei einer 5-jährigen Nullkuponanleihe die gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Cashflows 5 Jahre, weil der Nominalwert erst am Fälligkeitstag der Anleihe ausbezahlt wird.

Die Macaulay-Duration steht in einer positiven Beziehung zur Anleihelaufzeit. Je länger (kürzer) die Laufzeit ist, desto höher (niedriger) ist die Macaulay-Duration und somit die modifizierte Duration, was bei einer Bewegung der Verfallrendite eine höhere (niedrigere) Preisänderung zur Folge hat. Im Gegensatz dazu ist die Beziehung zwischen der Macaulay-Duration und dem Kupon sowie auch der Verfallrendite negativ. Um diesen Zusammenhang zu illustrieren, ist in Tab. 8.2 wiederum die 5-jährige Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 3 % und einer Verfallrendite von 4 % aufgeführt. Diese Schuldverschreibung wird als Referenztitel genommen, damit untersucht werden kann, wie sich die Macaulay-Duration bei einer Änderung jeweils der Laufzeit (Anleihe 2), des

Kupons (Anleihe 3) und der Verfallrendite (Anleihe 4) verändert. Die Tabelle zeigt, dass die Macaulay-Duration bei einer Zunahme der Anleihelaufzeit um 1 Jahr von 4,709 auf 5,566 steigt. Die Macaulay-Duration nimmt von 4,709 auf 4,797 zu, wenn der Kupon von 3 auf 2 % zurückgeht. Außerdem erhöht sich die Macaulay-Duration von 4,709 auf 4,717 bei einem Rückgang der Verfallrendite um 1 %.

Der positive Zusammenhang zwischen der Macaulay-Duration und der Anleihelaufzeit ist offensichtlich. Je länger (kürzer) die Laufzeit ist, desto länger (kürzer) fällt die gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Cashflows aus, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben. Allerdings ist diese Beziehung nicht linear. Tab. 8.3 zeigt für die 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 3 % und einer Verfallrendite von 4 %, dass bei einer schrittweisen Zunahme der Anleihelaufzeit die Macaulay-Duration mit einer jeweils niedrigeren Zuwachsrate steigt. Nimmt etwa die Anleihelaufzeit um einen Faktor von 10 zu, also von 5 auf 50 Jahre, so erhöht sich die Macaulay-Duration lediglich um einen Faktor von rund 5, und zwar von 4,709 auf 23,581.

Nimmt die Anleihelaufzeit zu, so werden die Cashflows über eine längere Zeitperiode diskontiert, was bei späteren Cashflows einen niedrigeren Barwert zur Folge hat. Deshalb steigt die Macaulay-Duration mit einer kleineren Zuwachsrate als die Anleihelaufzeit. Dieser Zusammenhang gilt nahezu für sämtliche Kuponanleihen.[55] Bei Nullkuponanlei-

Tab. 8.2 Einfluss einer Änderung der Anleihelaufzeit, des Kupons und der Verfallrendite auf die Macaulay-Duration

	Referenzanleihe	Anleihe 2	Anleihe 3	Anleihe 4
Nominalwert	100 %	100 %	100 %	100 %
Fälligkeit	5 Jahre	6 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Kupon	3 %	3 %	2 %	3 %
Kuponfrequenz	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich
Verfallrendite	4 %	4 %	4 %	3 %
Preis	95,548 %	94,758 %	91,096 %	100 %
Macaulay-Duration	4,709	5,566	4,797	4,717

Quelle: Eigene Darstellung

Tab. 8.3 Nicht lineare Beziehung zwischen Anleihelaufzeit und Macaulay-Duration

Anleihelaufzeit in Jahren	5	10	20	30	40	50
Macaulay-Duration	4,709	8,723	14,909	19,104	21,845	23,581

Quelle: Eigene Darstellung

[55] Eine Ausnahme stellen Discount Bonds mit einer langen Restlaufzeit und einem Kuponsatz weit unterhalb der Verfallrendite dar. Bei solchen Anleihen kann bei einem Rückgang der Restlaufzeit die Macaulay-Duration zuerst ansteigen, bevor sie zu fallen beginnt. Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 567 ff.

hen hingegen sind die Macaulay-Duration und die Laufzeit der Schuldverschreibung gleich groß, sodass beide mit der gleichen Rate zunehmen.

Zwischen der Macaulay-Duration und dem Kupon besteht eine negative Beziehung. Dieser Zusammenhang lässt sich damit erklären, dass ein höherer Kupon zu relativ höheren Barwerte der Cashflows (Gewichte) vor Fälligkeit führt. Daher fällt das Gewicht des Cashflows am Fälligkeitstag geringer aus, was einen Rückgang der Macaulay-Duration impliziert. Schließlich ist die Beziehung zwischen der Macaulay-Duration und der Verfallrendite ebenfalls negativ, weil bei einer Zunahme der Verfallrendite infolge des Diskontierungseffekts näher liegende Cashflows ein größeres Gewicht und zeitlich weit weg liegende Cashflows ein kleineres Gewicht erhalten, was eine niedrigere Macaulay-Duration zur Folge hat.[56]

Beispiel: Beurteilung des Preisänderungsrisikos von optionsfreien festverzinslichen Anleihen

Ein Portfolio besteht aus den folgenden vier optionsfreien festverzinslichen Anleihen:

Anleihe	Restlaufzeit	Kupon (jährlich)	Verfallrendite
Anleihe A	20 Jahre	0 %	5,2 %
Anleihe B	20 Jahre	5,5 %	5,5 %
Anleihe C	10 Jahre	6 %	5,5 %
Anleihe D	9 Jahre	6,5 %	5,7 %

Wie lässt sich das Preisänderungsrisiko der vier Anleihen beurteilen?

Lösung

Die 20-jährige Nullkuponanleihe besitzt die höchste Duration bzw. das höchste Preisänderungsrisiko, weil es die Anleihe mit der längsten Laufzeit sowie dem niedrigsten Kupon und der niedrigsten Verfallrendite ist. Die Anleihe B verfügt über das zweithöchste Preisänderungsrisiko. Sie weist wie die Nullkuponanleihe die längste Laufzeit von 20 Jahren auf, verfügt aber über einen höheren Kupon und eine höhere Verfallrendite. Die Anleihe C hat aufgrund der kürzeren Restlaufzeit von 10 Jahren und eines höheren Kupons eine niedrigere Duration als die beiden ersten Anleihen. Anleihe D besitzt die kürzeste Restlaufzeit von 9 Jahren und den höchsten Kupon sowie die höchste Verfallrendite, sodass die Duration bzw. das Preisänderungsrisiko am niedrigsten ist. Werden die modifizierten Durationen der vier Anleihen berechnet, gelangt man zu folgenden Werten, welche die Ergebnisse der qualitativen Analyse bestätigen:

- Anleihe A: Modifizierte Duration = 19,011 (= 20/1,052).
- Anleihe B: Modifizierte Duration = 11,950.
- Anleihe C: Modifizierte Duration = 7,438.
- Anleihe D: Modifizierte Duration = 6,760. ◄

[56] Vgl. Adams und Smith 2015: Understanding Fixed-Income Risk and Return, S. 176.

8.7.3 Konvexität

Die modifizierte Duration misst die lineare Preis-Rendite-Beziehung einer Anleihe. Allerdings ist diese Beziehung nicht linear, weil die Preisfunktionskurve einen konvexen Verlauf aufweist. Folglich stellt die modifizierte Duration eine angemessene Preissensitivitätsgröße lediglich für kleine Renditeänderungen dar.[57] Steigt beispielsweise bei der 5-jährigen Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 3 %, einem Preis von 95,548 % und einer modifizierten Duration von 4,528 die Verfallrendite von 4 auf 5 %, so resultiert daraus eine Preisänderung anhand der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der ersten Ordnung von annäherungsweise − 4,326 %:

$$\Delta B \approx (-4{,}528) \times 95{,}548\ \% \times 0{,}01 = -4{,}326\ \%.$$

Der Bondpreis nach der Verfallrenditeveränderung liegt demnach bei 91,222 %:

$$B_1 = B_0 + \Delta B = 95{,}548\ \% + (-4{,}326\ \%) = 91{,}222\ \%.$$

Mit dem Cashflow-Modell ergibt sich ein Preis nach der Zunahme der Verfallrendite um 1 % von 91,341 %:

$$B_1 = \frac{3\ \%}{(1{,}05)^1} + \frac{3\ \%}{(1{,}05)^2} + \frac{3\ \%}{(1{,}05)^3} + \frac{3\ \%}{(1{,}05)^4} + \frac{103\ \%}{(1{,}05)^5} = 91{,}341\ \%.$$

Das Beispiel zeigt, dass bei einem Anstieg der Verfallrendite der Preisrückgang anhand der modifizierten Duration überschätzt wird. Anstatt um 4,326 % fällt der Bondpreis nur um 4,207 % (= 95,548 % − 91,341 %). Eine bessere Annäherung der Preisänderung erhält man, wenn zusätzlich zur modifizierten Duration die modifizierte Konvexität der Anleihe von 25,598 berücksichtigt wird, weil die Beziehung zwischen dem Bondpreis und der Verfallrendite nicht linear ist. Mit dem Duration-Konvexitäts-Ansatz resultiert eine Preisänderung von annäherungsweise − 4,204 %, was sehr nahe an der tatsächlichen Preisbewegung von − 4,207 % ist:

$$\Delta B \approx (-4{,}528) \times 95{,}548\ \% \times 0{,}01 + 0{,}5 \times 25{,}598 \times 95{,}548\ \% \times (0{,}01)^2 = -4{,}204\ \%.$$

Tab. 8.4 zeigt die Preisänderung der 5-jährigen 3 %-Anleihe mit einer Verfallrendite von 4 % bei einer schrittweisen Veränderung der Verfallrendite nach unten und nach oben anhand der modifizierten Duration, des Duration-Konvexitäts-Ansatzes und des Cashflow-Modells. Grundsätzlich gilt, dass die modifizierte Duration für kleine Renditeänderungen eine gute Approximation darstellt, nicht aber für größere Änderungen der Verfallrendite. Des Weiteren verdeutlicht die Tabelle, dass bei einer Zunahme der Verfallrendite der Preisrückgang der Anleihe mit der modifizierten Duration überschätzt wird. Wird der Duration-Konvexitäts-Ansatz genommen, erhält man eine bessere Annäherung an die tat-

[57] Vgl. Fabozzi 1993: Fixed Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques, S. 170.

Tab. 8.4 Preisänderung der 5-jährigen 3 %-Anleihe gemessen mit der modifizierten Duration, dem Duration-Konvexitäts-Ansatz und dem Cashflow-Modell

Verfallrendite	Preisänderung anhand modifizierter Duration	Preisänderung anhand Duration-Konvexitäts-Ansatz	Preisänderung anhand Cashflow-Modell
2,5 %	6,490 %	6,765 %	6,775 %
3,0 %	4,326 %	4,449 %	4,452 %
3,3 %	3,028 %	3,088 %	3,090 %
3,5 %	2,163 %	2,194 %	2,194 %
3,7 %	1,298 %	1,309 %	1,309 %
3,9 %	0,433 %	0,434 %	0,434 %
4,0 %	nicht anwendbar	nicht anwendbar	nicht anwendbar
4,1 %	– 0,433 %	– 0,431 %	– 0,431 %
4,3 %	– 1,298 %	– 1,287 %	– 1,287 %
4,5 %	– 2,163 %	– 2,133 %	– 2,133 %
4,7 %	– 3,028 %	– 2,969 %	– 2,970 %
5,0 %	– 4,326 %	– 4,204 %	– 4,207 %
5,5 %	– 6,490 %	– 6,214 %	– 6,224 %

Quelle: Eigene Darstellung

sächliche Preisänderung, die mit dem Cashflow-Modell gemessen wird. Hierzu ist eine Konvexitätskomponente von 0,5 MKONV B_0 $(\Delta VR)^2$ zum ersten Term der Taylor-Reihenentwicklung von (– MDUR) B_0 ΔVR hinzuzuzählen. Demgegenüber wird mit der modifizierten Duration bei einem Rückgang der Verfallrendite die Preiszunahme der Anleihe unterschätzt. Damit eine bessere Annäherung an die tatsächliche Preiserhöhung berechnet werden kann, ist der Duration-Konvexitäts-Ansatz einzubeziehen, bei dem zusätzlich zum ersten Term der Taylor-Reihenentwicklung von (– MDUR) B_0 ΔVR die Konvexitätskomponente von 0,5 MKONV B_0 $(\Delta VR)^2$ addiert wird.

Außerdem zeigen die Zahlen aus Tab. 8.4, dass aufgrund des konvexen Verlaufs der Preisfunktionskurve die Preiszunahme die Preisabnahme überschreitet, wenn sich die Verfallrendite gleichmäßig nach unten und nach oben bewegt. Darüber hinaus ist die modifizierte Konvexität positiv, weil sie zur Preisberechnung jeweils zum ersten Term der Taylor-Reihenentwicklung bzw. zur Duration hinzugezählt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Veränderung der Verfallrendite positiv oder negativ ist, weil sie in der Formel der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der zweiten Ordnung [also 0,5 MKONV B_0 $(\Delta VR)^2$] quadriert wird. Der Fehler in der Berechnung der Preisänderung, der durch die Duration entsteht, wird durch den positiven Konvexitätsterm korrigiert.

Abb. 8.7 zeigt die Preisfunktionskurve der 5-jährigen 3 %-Anleihe. Erfolgt die Berechnung der Preisänderung mithilfe der modifizierten Duration, lässt sich diese mit einer Tangente am Preispunkt B_0 von 95,548 % und am Renditepunkt VR_0 von 4 % darstellen. An diesem Preis-Rendite-Punkt sind die Steigung der Tangente und der Preisfunktionskurve gleich groß. Mithilfe der Tangente wird die lineare Beziehung zwischen dem Bondpreis und der Verfallrendite erfasst. Allerdings ist die Preis-Rendite-Beziehung nicht li-

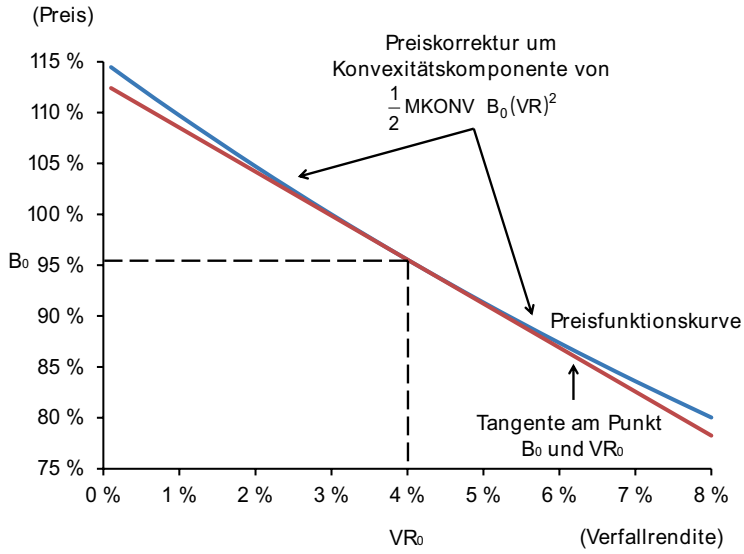


Abb. 8.7 Anpassung der Duration mit der Konvexität. (Quelle: Eigene Darstellung)

near, sodass bei einer größeren Renditeänderung jeweils die Konvexitätskomponente von 0,5 MKONV B_0 $(\Delta VR)^2$ hinzuzuzählen ist, um eine bessere Approximation der Preisänderung zu erhalten. Da größere Zinssatzänderungen über kurze Zeitperioden kaum vorkommen, stellt die modifizierte Duration in den allermeisten Fällen eine gute Approximation für das Preisänderungsrisiko einer Anleihe dar.[58]

Die Höhe der Konvexitätskomponente hängt von der Preisfunktionskurve ab. Je konvexer die Preisfunktionskurve verläuft, desto größer ist die Differenz zwischen dem Bondpreis auf der Preisfunktionskurve und dem mit der modifizierten Duration berechneten Preis. Dabei wird die Konvexität positiv von der Anleihelaufzeit und negativ vom Kupon und der Verfallrendite beeinflusst. Mit anderen Worten: Die modifizierte Duration stellt eine gute Annäherung des Preisänderungsrisikos einer Anleihe dar, wenn die Anleihelaufzeit kurz ist und der Kupon und die Verfallrendite hoch sind.

Die modifizierte Konvexität einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe lässt sich an einem Kupontermin mit folgender Formel berechnen:[59]

$$\text{MKONV} = \frac{1}{(1+\text{VR})^2} \frac{\sum_{t=1}^{T} \frac{\left(t^2+t\right) \text{CF}_t}{(1+\text{VR})^t}}{B_0}, \tag{8.31}$$

[58] Vgl. Fabozzi 2007: Fixed Income Analysis, S. 180.

[59] Für die Herleitung vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 586.

wobei:

CF_t = Cashflows der Anleihe für die Periode t.

Um die modifizierte Konvexität der 5-jährigen 3 %-Anleihe mit einer Verfallrendite von 4 % und einem Preis von 95,548 % zu ermitteln, ist zunächst der Wert des Formelterms $\sum_{t=1}^{T} \frac{\left(t^2+t\right) CF_t}{\left(1+VR\right)^t}$ von 2645,458 wie folgt zu bestimmen:

Perioden (Jahre t)	$t^2 + t$	CF_t	$(t^2 + t)\ CF_t$	$\frac{\left(t^2+t\right) CF_t}{\left(1+VR\right)^t}$
1	2	3	6	5,769
2	6	3	18	16,642
3	12	3	36	32,004
4	20	3	60	51,288
5	30	103	3090	2539,755
Summe			3210	2645,458

Die modifizierte Konvexität der 5-jährigen 3 %-Anleihe liegt bei 25,598:

$$MKONV = \frac{1}{\left(1{,}04\right)^2} \times \left(\frac{2645{,}458}{95{,}548}\right) = 25{,}598.$$

8.8 Zusammenfassung

- Anleihen stellen verbriefte Schuldtitel dar. Durch die Ausgabe einer Anleihe nimmt das Unternehmen von den Investoren Geld auf und verpflichtet sich, während der Laufzeit des Titels feste oder variable Zinszahlungen (Kupons) zu leisten. Der Nominalwert der Anleihe wird üblicherweise am Laufzeitende zurückgezahlt.
- Anleihen werden durch grundlegende Merkmale wie den Emittenten, die Fälligkeit, den Nominalwert, den Kupon und die Währung geprägt.
- Anleihen sind in der Regel Inhaberpapiere, bei denen der Besitz genügt, um die verbrieften Ansprüche aus dem Wertpapier geltend machen zu können. In dieser Form können sie schnell und relativ einfach übertragen werden.
- Die Preisberechnung von optionsfreien fest und variabel verzinslichen Anleihen erfolgt mit einem Cashflow-Modell. Dabei werden die erwarteten Cashflows mit laufzeitgerechten erwarteten Renditen diskontiert.
- Die für die Diskontierung der Cashflows eingesetzte erwartete Rendite besteht aus einem Benchmarksatz und einer Risikoprämie. Als Benchmarksatz wird in der Regel der Nullkupon-Swapsatz, der aus der variablen Seite eines Zinssatzswaps (z. B. EURI-

BOR) abgeleitet wird, und nicht der risikolose Nullkuponsatz verwendet, weil der Swapmarkt im Vergleich zum Primärmarkt von erstklassigen Staatsanleihen über mehr Fälligkeiten verfügt und darüber hinaus sehr liquide ist. Auch können sich die Marktteilnehmer wie etwa Banken zum Zinssatz der variablen Seite des Swaps (z. B. EURIBOR) refinanzieren. Ist die Benchmark durch den Nullkupon-Swapsatz gegeben, stellt die Risikoprämie eine Renditeentschädigung für das gegenüber dem Swapmarkt höhere oder niedrigere Kreditrisiko und das Marktliquiditätsrisiko dar. Daher kann die Risikoprämie positiv oder negativ sein. Besitzt der Emittent oder die Anleihe bei ähnlicher Marktliquidität wie der Swapmarkt ein besseres (schlechteres) Rating als der Swapmarkt, ist die Risikoprämie negativ (positiv). Die laufzeitgerechten Diskontsätze bestehen demnach aus den laufzeitgerechten Nullkupon-Swapsätzen zuzüglich einer negativen oder positiven Risikoprämie, die gemäß dem Finanzinformationsdienstleister Bloomberg als Z-Spread bezeichnet wird.

- Die Risikofaktoren einer optionsfreien festverzinslichen Unternehmensanleihe setzen sich aus dem Zinsänderungsrisiko, dem Kreditrisiko und dem Marktliquiditätsrisiko zusammen. Dabei ist die Beziehung zwischen diesen Risikofaktoren und dem Anleihepreis negativ. Nimmt etwa das Zinsniveau zu, erhöht sich die erwartete Rendite, was einen Rückgang des Bondpreises zur Folge hat. Bei einer Zunahme des Kreditrisikos oder des Marktliquiditätsrisikos steigt die erwartete Rendite, sodass der Anleihepreis sinkt.
- Die Preisfunktionskurve einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe verläuft konvex. Verändert sich die erwartete Rendite gleichmäßig nach oben und nach unten, fällt der Preisanstieg gegenüber dem Preisrückgang höher aus. Für die Marktteilnehmer ist demnach eine Anleihe mit einer höheren positiven Konvexität attraktiver. Daher sind sie für eine solche Anleihe bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, was sich negativ auf die Rendite auswirkt.
- Wird der Full-Preis einer festverzinslichen oder einer variabel verzinslichen Anleihe zwischen zwei Kuponterminen ermittelt, sind zum gehandelten Bondpreis (Clean-Preis) die Stückzinsen hinzuzuzählen. Die Stückzinsen spiegeln den anteiligen Kupon wider, der dem Verkäufer der Schuldverschreibung zusteht, weil er die Anleihe bis zum Verkaufstag gehalten hat. Sie werden anhand der im Emissionsprospekt vorgegebenen Day-Count-Konvention wie tagesgenau/360 Tage oder tagesgenau/tagesgenau festgelegt.
- Eine Nullkuponanleihe bezahlt am Fälligkeitstag den Nominalwert. Kupons fallen keine an. Demnach ergibt sich der Preis aus dem diskontierten Nominalwert. Als Diskontsatz wird ein laufzeitgerechter Nullkupon-Swapsatz zuzüglich einer negativen oder positiven Risikoprämie (Z-Spread) verwendet. Da keine Kupons entrichtet werden, sind der Clean-Preis und der Full-Preis identisch.
- Bei einer variabel verzinslichen Anleihe besteht der Kupon aus dem Referenzzinssatz (z. B. EURIBOR) und einer festen positiven oder negativen Risikoprämie, die als Quoted Margin bezeichnet wird. Da die Höhe des Kupons an jedem Zinstermin neu festgelegt wird, sind die zukünftigen Kupons zum Bewertungszeitpunkt nicht bekannt. Daher

werden für den Referenzzinssatz Terminzinssätze bestimmt, die an den jeweiligen Zinsterminen beginnen und die gleiche Laufzeit wie die Kupons besitzen. Um die zukünftigen Kupons zu eruieren, wird zu den Terminzinssätzen des Referenzzinssatzes die feste Quoted Margin hinzugezählt. Der Full-Preis der variabel verzinslichen Anleihe lässt sich bestimmen, indem die Kupons mit den laufzeitgerechten Nullkupon-Swapsätzen zuzüglich einer festen Discount Margin diskontiert werden. Werden vom Full-Preis die Stückzinsen abgezogen, gelangt man zum Clean-Preis.

- Die Renditebestandteile einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe setzen sich aus dem Kupon, dem Kapitalgewinn oder -verlust und den Einnahmen aus den wieder angelegten Kupons zusammen. Weit verbreitete Renditegrößen sind der Current Yield, die Verfallrendite und der Total Return.
- Beim Current Yield wird der jährliche Kupon durch den Clean-Preis dividiert. Bei der so ermittelten Performancegröße fehlen der Kapitalgewinn oder -verlust und die Einnahmen aus den wieder angelegten Kupons.
- Die Verfallrendite lässt sich berechnen, indem in der Preisgleichung des Cashflow-Modells der Marktpreis der Anleihe einschließlich Stückzinsen (Full-Preis) und die Kupons sowie der Nominalwert eingetragen werden und anschließend die Gleichung nach dem festen Diskontsatz aufgelöst wird. Bei der Verfallrendite wird unterstellt, dass zum einen die Anleihe bis zum Fälligkeitstag gehalten wird und dass zum anderen die Kupons mit der Verfallrendite (und nicht mit einem vorherrschenden Marktzinssatz) wieder angelegt werden.
- Im Gegensatz zur Verfallrendite lässt sich mit dem Total Return die Rendite für jeden beliebigen Anlagezeitraum bestimmen. Auch können die Kupons mit einem auf dem Markt erhältlichen Zinssatz wieder investiert werden.
- Der Anleihepreis ist eine Funktion der Verfallrendite. Steigt (sinkt) die Verfallrendite, nimmt der Bondpreis ab (zu). Die Verfallrendite besteht aus dem risikolosen Zinssatz und einer Risikoprämie, die bei einer optionsfreien Anleihe eine Renditeentschädigung für das Kredit- und Marktliquiditätsrisiko darstellt. Der Inhaber einer Schuldverschreibung ist dem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Nimmt das Zinsniveau zu (ab), so sinkt (steigt) der Bondpreis. Allerdings können bei einem relativ langen Anlagehorizont die Kupons zu einem höheren (niedrigeren) Zinssatz wieder angelegt werden, was sich positiv (negativ) auf die Gesamtrendite auswirkt. Somit hat das Zinsänderungsrisiko einen Einfluss auf das Preisänderungsrisiko und das Wiederanlagerisiko. Die Verlustgefahr aus den nicht vertragsgerecht geleisteten Zins- und Tilgungszahlungen wird als Kreditrisiko bezeichnet. Das Marktliquiditätsrisiko hingegen spiegelt sich im Kauf- und Verkaufspreis der Anleihe wider. Geht die Liquidität der Anleihe auf dem Markt zurück, erhöht sich die Geld-Brief-Spanne, was dazu führt, dass der Inhaber der Anleihe das Wertpapier zu einem niedrigeren Preis (Geldkurs) verkaufen kann. Demgegenüber erfolgt der Kauf einer Schuldverschreibung zu einem höheren Preis (Briefkurs).
- Im Gegensatz zu festverzinslichen Anleihen ist das Zinsänderungsrisiko bei variabel verzinslichen Anleihen weniger relevant, weil sich der Preis infolge einer Zinssatzänderung nur zwischen zwei Kuponterminen verändern kann, wenn alles andere gleich

bleibt. Die dominante Risikogröße bei einer variabel verzinslichen Anleihe stellt das Kreditrisiko dar.

- Das Kreditrisiko stellt neben dem Zinsänderungsrisiko bei den meisten Anleihen die größte Verlustgefahr dar. Da ein plötzlicher Ausfall des Emittenten ein sehr seltenes Ereignis ist, nimmt die Bedeutung des Kreditrisikos zu, je länger der Anlagehorizont eines Investors dauert. Die Bonität einer Anleihe kann durch Sicherheiten wie die Seniorität und die Besicherung verbessert werden. Anleihen können besichert, unbesichert oder nachrangig begeben werden. Darüber hinaus kann die Sicherheit einer Anleihe auch in Form einer Garantie auftreten.
- Die Marktliquidität einer Anleihe wird von verschiedenen Faktoren wie dem Bekanntheitsgrad des Emittenten, der Größe des Emissionsvolumens, dem Alter der Emission, einem etwaigen Benchmarkstatus, dem Bonitätsrating, der Ausgestaltung der Anleihe, dem Market Making von Händler und Broker, dem Marktumfeld und einem etwaigen dringenden Refinanzierungsbedarf des Emittenten beeinflusst.
- Die Preisänderung einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe lässt sich mit der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der zweiten Ordnung annäherungsweise berechnen. Hierzu werden die modifizierte Duration und die modifizierte Konvexität benötigt. Die modifizierte Duration ergibt sich aus der ersten Ableitung des Anleihepreises gegenüber einer Änderung der Verfallrendite dividiert durch den Bondpreis. Sie spiegelt die lineare Beziehung zwischen Preis und Verfallrendite wider. Die modifizierte Konvexität hingegen misst den nicht linearen Zusammenhang zwischen dem Anleihepreis und der Verfallrendite und ist durch die zweite Ableitung dividiert durch den Bondpreis gegeben.
- Die modifizierte Duration ist eine Sensitivitätsgröße. Eine modifizierte Duration von beispielsweise 5 bedeutet, dass der Bondpreis prozentual um ungefähr 5 % zunimmt (abnimmt), wenn die Verfallrendite um 1 % sinkt (steigt). In den allermeisten Fällen stellt die modifizierte Duration eine angemessene Approximationsgröße dar und wird daher vielfach für die Beurteilung der Preisvolatilität eingesetzt. Die Macaulay-Duration hingegen verkörpert die gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Cashflows.
- Je höher (niedriger) die modifizierte Duration ist, desto höher (niedriger) ist die Preisänderung und somit die Preisvolatilität der Anleihe bei einer gegebenen Änderung der Verfallrendite. Die Duration einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe nimmt bei einer längeren (kürzeren) Anleihelaufzeit zu (ab). Demgegenüber sinkt (steigt) die Duration bei einem höheren (niedrigeren) Kupon und einer höheren (niedrigeren) Verfallrendite.
- Wird die Preisänderung einer Anleihe nur mit der modifizierten Duration bzw. mit der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der ersten Ordnung gemessen, so wird der Preisanstieg bei einem Rückgang der Verfallrendite unterschätzt und der Preisrückgang bei einer Zunahme der Verfallrendite überschätzt. Dieser Fehler wird umso größer, je größer die Veränderung der Verfallrendite und je höher die Konvexität der Anleihe ist. Daher ist insbesondere bei größeren Bewegungen der Verfallrendite zusätzlich

zur modifizierten Duration die modifizierte Konvexität in die Berechnung der Preisänderung einzubeziehen.

- Die modifizierte Konvexität nimmt bei einer längeren (kürzeren) Anleihelaufzeit zu (ab). Sie sinkt (steigt) hingegen bei einem höheren (niedrigeren) Kupon und einer höheren (niedrigeren) Verfallrendite. Die modifizierte Konvexität einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe ist immer positiv.

8.9 Aufgaben

Aufgabe 1

Die 2,375 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2013 bis 2023 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A1R0691
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 500 Mio.
Emissionstag:	8. März 2013
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	2,375 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 8. März
Fälligkeit:	8. März 2023
Valuta:	2 Geschäftstage nach Handelsabschluss

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Die Daimler-Anleihe wird am Donnerstag, den 2. November 2017 gekauft. Der Valutatag ist Montag, der 6. November 2017. Die Verfallrendite der Unternehmensanleihe liegt bei 0,1259 %. Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist der Full-Preis der Daimler-Anleihe am Valutatag, den 6. November 2017?
b) Wie hoch sind die Stückzinsen?
c) Wie hoch ist der Clean-Preis der Daimler-Anleihe am Valutatag, den 6. November 2017?

Aufgabe 2

Die 2,375 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2013 bis 2023 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A1R0691
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 500 Mio.
Emissionstag:	8. März 2013
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	2,375 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 8. März
Fälligkeit:	8. März 2023
Valuta:	2 Geschäftstage nach Handelsabschluss
Rating:	A2 (Moody's per 3. Februar 2017)

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Die Daimler-Anleihe wird am Donnerstag, den 2. November 2017 gekauft. Der Valutatag ist Montag, der 6. November 2017. Der Z-Spread liegt bei − 6 Basispunkten. Die linear interpolierten EURIBOR-Nullkupon-Swapsätze lauten wie folgt:

- 0,3342-Jahressatz: − 0,326 %,
- 1,3342-Jahressatz: − 0,297 %,
- 2,3342-Jahresssatz: −0,176 %,
- 3,3342-Jahressatz: −0,072 %,
- 4,3342-Jahressatz: 0,063 %,
- 5,3342-Jahressatz: 0,200 %.

Wie hoch ist der Full-Preis der Daimler-Anleihe am Valutatag, den 6. November 2017?

Aufgabe 3

Die 0 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2017 bis 2019 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A19EJE0
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR

Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 500 Mio.
Emissionstag:	15. März 2017
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	0 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 15. März
Fälligkeit:	15. März 2019
Valuta:	2 Geschäftstage nach Handelsabschluss
Rating:	A2 (Moody's per 3. Februar 2017)

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Die 0 %-Daimler-Anleihe wird am Montag, den 13. November 2017 gekauft. Der Valutatag ist Mittwoch, der 15. November 2017. Der Z-Spread liegt bei −2 Basispunkten. Die EURIBOR-Nullkupon-Swapsätze lauten am 13. November 2017 wie folgt (Quelle: Thomson Reuters Eikon):

- 1,25-Jahressatz: −0,270 %,
- 1,5-Jahressatz: −0,222 %.

Wie hoch ist der Preis der 0 %-Daimler-Anleihe am Valutatag, den 15. November 2017?

Aufgabe 4

Eine 4-jährige variabel verzinsliche Anleihe wird am Kupontermin zu einem Preis von 97 % gehandelt. Der Kupon wird jährlich bezahlt und besteht aus dem 12-Monats-EURIBOR und einer Quoted Margin von 80 Basispunkten. Der aktuelle 12-Monats-EURIBOR liegt bei 1 %. Die Day-Count-Konvention ist 30 Tage/360 Tage. Es werden gleich lange Kuponperioden und eine flache EURIBOR-Nullkupon-Swapsatzkurve unterstellt. Wie hoch ist die Discount Margin der variabel verzinslichen Anleihe?

Aufgabe 5

Die 2 %-Anleihe der Linde AG mit einer Laufzeit von 2013 bis 2023 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Linde AG
ISIN:	DE000A1R07P5
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 650 Mio.

Emissionstag:	18. April 2013
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	2 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 18. April
Fälligkeit:	18. April 2023
Valuta:	2 Geschäftstage nach Handelsabschluss

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Die Linde-Anleihe wird am Freitag, den 24. November 2017 zu einem Briefkurs von 110,145 % gekauft. Die Anleihe wird später an einem Zinstermin, und zwar am 18. April 2020 verkauft. Für diesen Zeitpunkt wird aufgrund steigender Zinsen eine Verfallrendite von 1 % erwartet. Die Kupons können mit einem Marktsatz von 0,25 % angelegt werden. Wie hoch sind der Current Yield, die Verfallrendite und der Total Return?

Aufgabe 6

Die 0,75 %-Anleihe der Daimler AG mit einer Laufzeit von 2016 bis 2023 weist die folgenden Stammdaten auf:

Emittent:	Daimler AG
ISIN:	DE000A169NB4
Art:	Unternehmensanleihe
Währung:	EUR
Stückelung:	EUR 1000
Emissionsvolumen:	EUR 750 Mio.
Emissionstag:	11. Mai 2016
Day-Count-Konvention:	Tagesgenau/tagesgenau ICMA
Kupon:	0,75 % fest, jährlich
Zinstermin:	Jährlich jeweils am 11. Mai
Fälligkeit:	11. Mai 2023

Quelle: Thomson Reuters Eikon

Die Verfallrendite liegt am 11. Mai 2017 bei 0,5074 %. Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch sind die Macaulay-Duration und die modifizierte Duration?
b) Wie hoch ist die modifizierte Konvexität?
c) Um wie viel verändert sich der Preis der Daimler-Anleihe anhand des Duration-Konvexitäts-Ansatzes, wenn die Verfallrendite um 0,5 % steigt?

Aufgabe 7

Ein Portfolio besteht aus den folgenden vier optionsfreien Anleihen:

Anleihe	Restlaufzeit	Kupon (jährlich)	Verfallrendite
Nullkuponanleihe A	10 Jahre	0 %	3,5 %
Festverzinsliche Anleihe B	10 Jahre	3,5 %	3,8 %
Festverzinsliche Anleihe C	7 Jahre	4 %	4,2 %
Variabel verzinsliche Anleihe D	15 Jahre	2,5 %	2,5 %

Wie lässt sich das Preisänderungsrisiko der vier Anleihen beurteilen?

Microsoft-Excel-Applikationen

- In Excel lässt sich der Preis einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe auf einen Kupontermin mit der Funktion „NBW“ berechnen. So etwa können die Cashflows einer Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 2,375 % und einer Restlaufzeit von 6 Jahren etwa in den Zellen A2 bis A7 eingetragen werden. Die Zelle A7 beinhaltet neben dem letzten Kupon auch den Nominalwert. In der Zelle A1 ist der Diskontsatz (in Dezimalstellen) der Anleihe von beispielsweise 0,00463 zu erfassen. Danach kann folgender Ausdruck in einer leeren Zelle geschrieben werden:

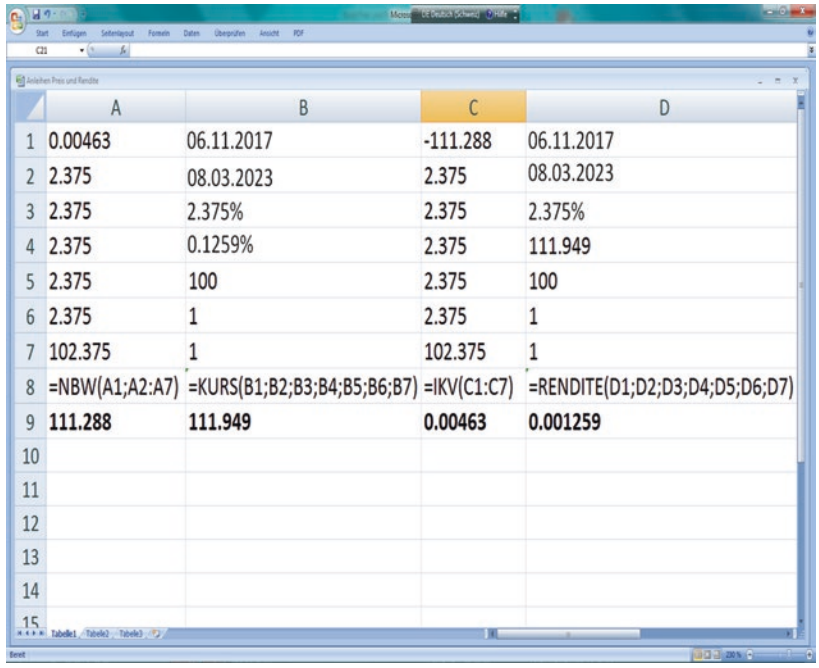
$$= \mathrm{NBW}\left(\mathrm{A1;A2:A7}\right).$$

Anschließend ist die Enter-Taste zu drücken. Abb. 8.8 zeigt die Preisberechnung.

- Der Preis einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe lässt sich auch zwischen zwei Kuponterminen ermitteln. Hierzu kann die „Kurs“-Funktion in Excel verwendet werden, mit welcher der Clean-Preis einer Schuldverschreibung bestimmt werden kann. Die „Kurs“-Funktion ist wie folgt definiert:

Kurs(Valutatag; Fälligkeitstag; annualisierter Kuponsatz; annualisierte Verfallrendite; 100 bzw. Nominalwert in %; Frequenz der Kuponzahlungen; Basis).

- Die Frequenz für die Kuponzahlungen ist 1 für jährlich, 2 für halbjährlich und 4 für vierteljährlich. Die Basis ist für die verschiedenen Day-Count-Konventionen folgendermaßen spezifiziert:
  - Basis 0 (oder keine Angabe): 30 Tage/360 Tage,
  - Basis 1: tagesgenau/tagesgenau,
  - Basis 2: tagesgenau/360 Tage,
  - Basis 3: tagesgenau/365 Tage.



	A	B	C	D
1	0.00463	06.11.2017	-111.288	06.11.2017
2	2.375	08.03.2023	2.375	08.03.2023
3	2.375	2.375%	2.375	2.375%
4	2.375	0.1259%	2.375	111.949
5	2.375	100	2.375	100
6	2.375	1	2.375	1
7	102.375	1	102.375	1
8	=NBW(A1;A2:A7)	=KURS(B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7)	=IKV(C1:C7)	=RENDITE(D1;D2;D3;D4;D5;D6;D7)
9	**111.288**	**111.949**	**0.00463**	**0.001259**
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Abb. 8.8 Berechnung des Preises und der Verfallrendite am Beispiel einer 2,375 %-Anleihe mit Fälligkeitstag 8. März 2023 am Kupontermin 8. März 2017 und am 6. November 2017 (zwischen zwei Kuponterminen). (Quelle: Eigene Darstellung)

- Ist zum Beispiel am Valutatag 6. November 2017 der Clean-Preis einer 2,375 %-Anleihe mit Fälligkeitstag 8. März 2023 und einer Verfallrendite von 0,1259 % zu eruieren, so sind etwa in der Zelle B1 der Valutatag 6.11.2017, in der Zelle B2 der Fälligkeitstag 8.3.2023, in der Zelle B3 der jährliche Kuponsatz von 2,375 %, in der Zelle B4 die annualisierte Verfallrendite von 0,1259 %, in der Zelle B5 der Nominalwert ohne das Prozentzeichen von 100, in der Zelle B6 die Kuponfrequenz von 1 und in der Zelle B7 die Basis von 1 einzugeben. In der „Kurs“-Funktion sind in einer leeren Zelle die Zellen B1 bis B7 wie folgt aufzuführen.

$$= \text{Kurs}\left(\text{B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7}\right).$$

  Danach ist die Enter-Taste zu drücken. Abb. 8.8 zeigt die Preisberechnung.

- Mit der „Kurs“-Funktion lässt sich auch der Preis an einem Kupontermin bestimmen, ohne dass wie bei der Funktion „NBW“ sämtliche Cashflows des Bonds separat eingegeben werden müssen. Beträgt beispielsweise die Laufzeit der Schuldverschreibung 20 Jahre, kann für den Valutatag etwa der 1.1.2018 und für den Fälligkeitstag der 1.1.2038 verwendet werden.

- Um an einem Kupontermin die Verfallrendite einer Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 2,375 % und einer Restlaufzeit von 6 Jahren zu bestimmen, ist etwa in der Zelle C1 der Preis der Anleihe mit einem Minuszeichen (z. B. von −111,288) zu schreiben. Danach können die Cashflows in den Zellen C2 bis C7 eingetragen werden. Die Verfallrendite kann mit der Funktion „IKV“ (interner Zinsfuß) ermittelt werden, die mit der Enter-Taste abzuschließen ist (siehe Abb. 8.8):

$$= \text{IKV}(\text{C1:C7}).$$

- Werden beispielsweise die Kupons halbjährlich bezahlt, erhält man mit der Funktion „IKV“ die halbjährliche Verfallrendite, die anschließend zu annualisieren ist. Anhand der Bond Equivalent Yield lässt sich die annualisierte Verfallrendite bestimmen, indem die halbjährliche Verfallrendite mit zwei multipliziert wird.
- Ist die Verfallrendite für eine optionsfreie festverzinsliche Anleihe zwischen zwei Kuponterminen zu bestimmen, kann die „Rendite“-Funktion eingesetzt werden, die wie folgt definiert ist:

Rendite(Valutatag; Fälligkeitstag; annualisierter Kuponsatz; Preis der Anleihe in % des Nominalwerts von 100; 100 bzw. Nominalwert in %; Frequenz der Kuponzahlungen; Basis).

- Für die 2,375 %-Anleihe sind in der Zelle D1 der Valutatag 6.11.2017, in der Zelle D2 der Fälligkeitstag 8.3.2023, in der Zelle D3 der jährliche Kuponsatz von 2,375 %, in der Zelle D4 der Clean-Preis von 111,949, in der Zelle D5 der Nominalwert von 100, in der Zelle D6 die Kuponfrequenz von 1 und in der Zelle D7 die Basis von 1 einzugeben. In der „Rendite“-Funktion sind die Zellen D1 bis D7 wie folgt aufzuführen.

$$= \text{Rendite}(\text{D1;D2;D3;D4;D5;D6;D7}).$$

Danach ist die Enter-Taste zu drücken. Abb. 8.8 zeigt die Renditeberechnung.

- Bei der mit der „Rendite“-Funktion berechneten Verfallrendite handelt es sich um die annualisierte Verfallrendite nach der Bond-Equivalent-Yield-Konvention. Befindet man sich auf einem Kupontermin und besitzt die Anleihe zum Beispiel eine Restlaufzeit von 20 Jahren, können wiederum zwei fiktive Daten für den Valutatag und den Fälligkeitstag (z. B. 01.01.2018 und 01.01.2038) genommen werden.

- Die Berechnung der Duration in Excel erfolgt ähnlich wie die Ermittlung des Preises und der Verfallrendite. Zunächst sind etwa in der Zelle A1 der Valutatag, in der Zelle A2 der Fälligkeitstag, in der Zelle A3 der Kuponsatz (in Prozent), in der Zelle A4 die Verfallrendite (in Prozent), in der Zelle A5 die Frequenz der Kuponzahlungen und in

der Zelle A6 die Basis der entsprechenden Day-Count-Konvention zu erfassen. Danach kann für die Berechnung der Macaulay-Duration folgender Ausdruck in einer leeren Zelle geschrieben werden:

$$= \text{Duration}\left(\text{A1;A2;A3;A4;A5;A6}\right).$$

Anschließend ist die Enter-Taste zu drücken.

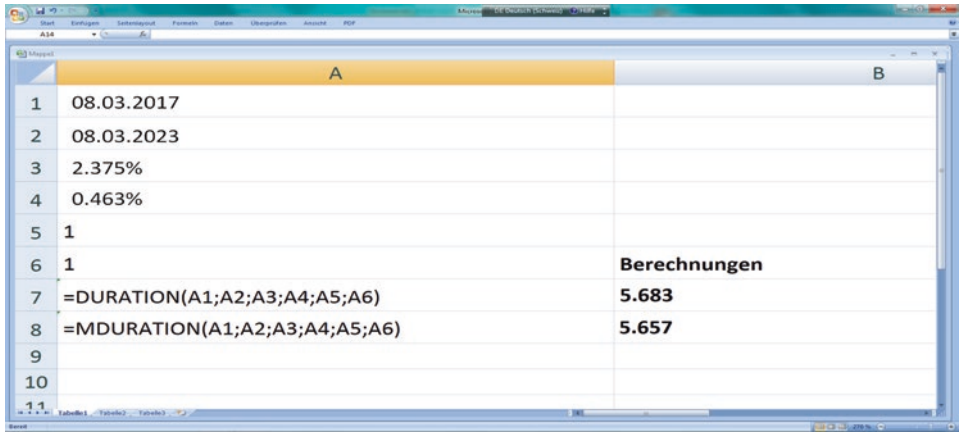
- Um die modifizierte Duration zu bestimmen, ist die Funktion „Mduration" zu verwenden und mit der Enter-Taste abzuschließen:

$$= \text{Mduration}\left(\text{A1;A2;A3;A4;A5;A6}\right).$$

Abb. 8.9 zeigt für die 2,375 %-Anleihe mit Fälligkeitstag 8. März 2023 die Berechnung der Macaulay-Duration und der modifizierten Duration am Kupontermin 8. März 2017.

- In Excel sind sowohl der Valutatag als auch der Fälligkeitstag für die Festlegung der Duration erforderlich. Befindet man sich auf einem Kupontermin, können hierzu zwei fiktive Daten genommen werden, welche die Restlaufzeit der Anleihe wiedergeben.

- Eine Funktion für die Berechnung der modifizierten Konvexität existiert in Excel nicht. Eine Möglichkeit besteht darin, die angenäherte modifizierte Konvexität anhand der folgenden Formel zu berechnen:[60]



	A	B
1	08.03.2017	
2	08.03.2023	
3	2.375%	
4	0.463%	
5	1	
6	1	**Berechnungen**
7	=DURATION(A1;A2;A3;A4;A5;A6)	**5.683**
8	=MDURATION(A1;A2;A3;A4;A5;A6)	**5.657**
9		
10		
11		

Abb. 8.9 Berechnung der Macaulay-Duration und der modifizierten Duration am Beispiel einer 2,375 %-Anleihe mit Fälligkeitstag 8. März 2023 am Kupontermin 8. März 2017. (Quelle: Eigene Darstellung)

[60] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 589 ff.

$$\text{MKONV}_{\text{angenähert}} = \frac{B_- + B_+ - 2B_0}{B_0 \left(\Delta \text{VR}\right)^2}, \tag{8.32}$$

wobei:

B_- = Full-Preis der Anleihe nach einer Abnahme der Verfallrendite,
B_+ = Full-Preis der Anleihe nach einer Zunahme der Verfallrendite,
B_0 = Full-Preis der Anleihe vor der Veränderung der Verfallrendite,
ΔVR = Veränderung der Verfallrendite (in Dezimalstellen).

- Die Preise der Anleihe nach einer Veränderung der Verfallrendite (z. B. um 1 %) können mithilfe der „Kurs"-Funktion in Excel ausgerechnet und in die oben stehende Gleichung eingesetzt werden.

  Ist Excel auf Englisch eingestellt, gelten die folgenden Notationen:

NBW = NPV,
Kurs = Price,
IKV = IRR,
Rendite = Yield,
Duration = Duration,
Mduration = Mduration.

Literatur

Adams, J.F., Smith, D.J.: Introduction to fixed-income valuation. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3 Aufl, S. 91–150, Hoboken (2015a)
Adams, J.F., Smith, D.J.: Understanding fixed-income risk and return. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3 Aufl, S. 153–209, Hoboken (2015b)
Bank for International Settlements 2015: BIS Quarterly Review December 2015, Basel (2015)
Becker, H.P.: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, 6 Aufl, Wiesbaden (2013)
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J.: Investments, 8 Aufl, New York (2009)
Brealey, R.A., Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance, 3 Aufl, New York u. a. (1996)
Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10 Aufl, Mason (2004)
Buckley, A., Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F.: Corporate Finance Europe, London u. a. (1998)
Choudhry, M., Wilcox, S.E.: Fixed-income securities: defining elements. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3 Aufl, S. 3–44, Hoboken (2015)
Clark, P.J.: Issues in Corporate Finance, Harlow u. a. (2017)
Diwald, H.: Anleihen verstehen: Grundlagen verzinslicher Wertpapiere und weiterführende Produkte, München (2012)

Fabozzi, F.J.: Fixed Income Analysis, 2 Aufl, Hoboken (2007)
Fabozzi, F.J.: Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst® Program, New Hope (2000)
Fabozzi, F.J.: Fixed Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques, 2 Aufl, Chicago u. a. (1993)
Gootkind, C.L.: Fundamentals of credit analysis. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3 Aufl, S. 211–278, Hoboken (2015)
Ho, T.S., Lee, S.B., Wilcox, S.E.: The term structure and interest rate dynamics. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3 Aufl, S. 473–527, Hoboken (2015)
Hull, J.C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 6 Aufl, Upper Saddle River (2006)
Hull, J.C.: Risk Management and Financial Institutions, 3 Aufl, Hoboken (2012)
Macaulay, F.R.: Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields and Stock Prices in the United States Since 1856, New York (1938)
Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, Wiesbaden (2017)
O'Kane, D., Sen, S.: Credit spreads explained. Journal of Credit Risk. **1**(2), 61–78 (2005)
Reilly, F.K., Brown, K.C.: Investment Analysis and Portfolio Management, 7 Aufl, Mason (2003)
Shapiro, A.C.: Multinational Financial Management, 7 Aufl, New York (2003)
Tuckman, B., Serrat, A.: Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets, 3 Aufl, Hoboken (2012)

Online-Quellen

European Central Bank.: Statistical data warehouse: securities other than Shares issued by Euro Area Residents, by Issuer Sector and Instrument Type. https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000044 (2021). Zugegriffen am 13.03.2021

Derivate

9

9.1 Einleitung

Das Wort Derivat stammt aus dem lateinischen derivare bzw. derivatum und bedeutet ableiten respektive abgeleitet. Dabei handelt es sich um einen Vertrag zwischen zwei Parteien, dessen Wert von einem zugrunde liegenden Basiswert bzw. Referenzwert abgeleitet wird. In Abhängigkeit vom Referenzwert spricht man unter anderem von Finanz-, Rohstoff- und Kreditderivaten. Der Basiswert eines Finanzderivats bezieht sich auf ein Finanzinstrument wie eine Aktie oder Anleihe, eine finanzielle Kennzahl (z. B. ein Zinssatz oder Aktienindex) oder eine Währung. Bei Rohstoffderivaten ist der Basiswert durch einen Rohstoff wie Gold, Silber, Erdöl oder Weizen gegeben. Im Gegensatz dazu basieren Kreditderivate auf einem Kreditereignis, das beispielsweise in der Form eines Schuldnerausfalls bei einer Anleihe oder einem Kredit auftreten kann.

Des Weiteren lassen sich Derivate in unbedingte und bedingte Termingeschäfte einteilen. Bei einem unbedingten Termingeschäft gehen der Käufer und der Verkäufer die Verpflichtung ein, eine bestimmte Anzahl oder Menge eines Basiswerts zu einem bei Vertragsabschluss vereinbarten Preis und zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen respektive zu verkaufen. Dazu zählen Futures und Forwards, die sich darin unterscheiden, dass Erstere an einer Börse und Letztere außerbörslich gehandelt werden. Swaps gehören ebenfalls zu den unbedingten Termingeschäften. Dabei gehen die Vertragsparteien die Verpflichtung ein, eine Reihe von Cashflows an bestimmten Zeitpunkten in der Zukunft zu tauschen. Demgegenüber wird bei einem bedingten Termingeschäft dem Käufer das Wahlrecht bzw. die Option eingeräumt, den vertraglich festgelegten Basiswert zum vereinbarten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Der Optionsverkäufer hingegen verpflichtet sich, den Basiswert zum Ausübungspreis zu veräußern (Call-Option) respektive zu kaufen (Put-Option). Außerdem können Derivate aufgrund

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_9

des Kurs-Gewinn-Verlaufs am Fälligkeitstag eingestuft werden. Die unbedingten Termingeschäfte weisen ein symmetrisches Gewinn-Verlust-Profil auf, während bedingte Termingeschäfte aufgrund des Wahlrechts und der dafür bezahlten Optionsprämie einen asymmetrischen Gewinn-Verlust-Verlauf besitzen. Abb. 9.1 zeigt eine mögliche Systematisierung der derivativen Instrumente.

Erste Termingeschäfte lassen sich bis in das Jahr 1700 v. Chr. zurückverfolgen.[1] Im Jahre 500 v. Chr. sind die ersten Terminkontrakte auf Oliven entstanden, um sich gegen fallende Preise abzusichern. Dabei haben die Olivenproduzenten bereits vor der Ernte den Preis mit den Käufern festgelegt. Zum einen konnten sich die Produzenten gegen fallende Preise bei einer sehr guten Ernte absichern und zum anderen die Warenabnehmer gegen steigende Preise infolge einer schlechten Ernte schützen. Der griechische Philosoph und Mathematiker Thales (624–547 v. Chr.) hat in der Antike die ersten Optionsgeschäfte mit Olivenpressen getätigt. So hat er sich abhängig von seinen Ernteerwartungen zu einem Preisabschlag die Nutzrechte von Olivenpressen lange vor der Ernte gesichert, um diese im Höhepunkt der Nachfrage mit einem Gewinn zu veräußern. Bei einer schlechten Ernte hätte Thales die Verkaufsoption nicht ausgeübt und diese wäre wertlos verfallen. Bei einer

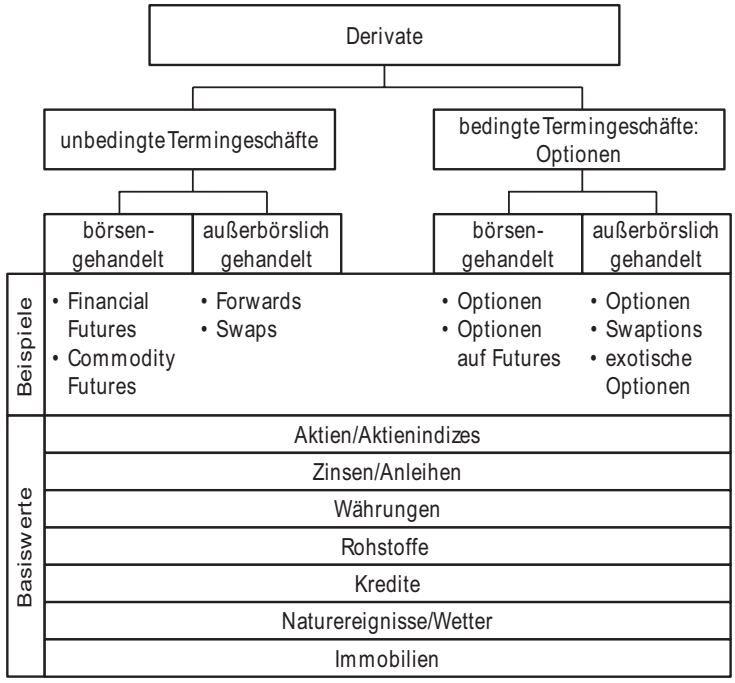


Abb. 9.1 Systematisierung der derivativen Instrumente. (Quelle: Eigene Darstellung)

[1] Sklavenhändler räumten ihren Kunden das Recht ein, zu im Voraus vereinbarten Zeitpunkten Sklaven zu erwerben.

guten Ernte hingegen hätte er die Nutzrechte mit einem hohen Gewinn verkauft. An diesem grundlegenden Prinzip von Optionen hat sich bis heute nicht viel verändert.

Das Kapitel beginnt mit einer Übersicht über den Einsatz von Derivaten, zu dem die Risikoabsicherung, die Risikoübernahme (Spekulation und Handel) und das Ausnutzen von Preisdifferenzen (Arbitrage) zählt. Danach wird für Forwards, Futures, Swaps und Optionen gezeigt, wie der Gewinn/Verlust am Fälligkeitstag, der Preis und der Wert berechnet werden kann, wobei die Wertberechnung nur für die außerbörslich gehandelten Forwards und Swaps relevant ist.[2]

9.2 Einsatz von Derivaten

Mit Finanzderivaten kann aufgrund von Erwartungen und Risikopräferenzen eine Risikoposition (z. B. in Aktien oder Anleihen) schnell und kostengünstig eingegangen oder umgestaltet werden. Grundsätzlich unterscheidet man die folgenden drei Motive für den Einsatz von Derivaten:[3]

1. Risikoabsicherung (Hedging)
2. Risikoübernahme (Spekulation, Handel)
3. Ausnutzen von Preisdifferenzen (Arbitrage)

1. Bei der Risikoabsicherung wird das Preisänderungsrisiko etwa einer Aktienposition durch ein Derivat mit einem entgegengesetzten Gewinn-Verlust-Verlauf beseitigt oder vermindert. Dabei kann das Preisänderungsrisiko der Aktienposition vollständig eliminiert (perfekter Hedge) oder auch nur teilweise reduziert werden. Des Weiteren lässt sich die Risikoabsicherung nach einem Bestands-Hedge, bei dem die Verlustgefahr einer bestehenden Vermögens- oder Schuldposition abgesichert wird, und einem antizipativen Hedge, bei dem das Preisänderungsrisiko einer geplanten Long- oder Short-Risikoposition neutralisiert wird, unterscheiden.[4]
2. Die Risikoübernahme erfolgt durch Marktteilnehmer, die aufgrund von Preiserwartungen die Risikoposition nicht mit der Kassamarktposition, sondern mit einem Derivat eingehen. Zum einen ist dies vielfach einfacher und zum anderen kostengünstiger. So ist es zum Beispiel einfacher, eine Schuldposition, z. B. Short-Aktie, mit einem Future-Kontrakt anstatt mit einer Aktie einzugehen. Dieser spekulativen Übernahme von Risiken (Erwartung fallender Preise) steht die Risikoabsicherung diametral gegenüber. Beim Hedging wird das Verlustrisiko einer Vermögens- oder Schuldposition

[2] Für die Absicherung von Aktienpreis-, Zins- und Wechselkursänderungsrisiken mit Derivaten vgl. Abschn. 15.5.

[3] Vgl. z. B. Eurex 2007: Aktien- und Aktienindexderivate: Handelsstrategien, S. 23.

[4] Vgl. Rudolph und Schäfer 2010: Derivative Finanzmarktinstrumente: Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung, S. 33.

mit einem Derivat abgesichert. Bei der Spekulation hingegen besitzt man die abzusichernde Risikoposition nicht. Vielmehr wird mithilfe von Derivaten versucht, einen Profit aufgrund erwarteter Preisänderungen zu erwirtschaften. Dafür wird eine Risikoposition aufgebaut.

Hedging und Spekulation gelten vielfach als komplementäre Aktivitäten. Hierbei wird davon ausgegangen, dass für die Risikoabsicherung Marktteilnehmer, also Spekulanten, benötigt werden, die das Risiko übernehmen. Dies muss jedoch nicht immer der Fall sein. So können Marktteilnehmer, die das Risiko in ihren Positionen begrenzen, miteinander handeln. Ebenfalls handeln Spekulanten aufgrund von unterschiedlichen Preiserwartungen oftmals miteinander. Folglich braucht man für die Risikoabsicherung und -übernahme eine Gegenpartei mit einer entgegengesetzten Risikoposition oder mit unterschiedlichen Preiserwartungen.

3. Bestehen Preisdifferenzen für gleiche Finanzpositionen auf verschiedenen Märkten, lässt sich durch gleichzeitige Kauf- und Verkaufstransaktionen ein risikoloser Gewinn erzielen.[5] Eine solche Long-Short-Strategie wird als Arbitrage bezeichnet. Sind die Märkte effizient, treten keine Arbitragemöglichkeiten auf. Wird zum Beispiel eine Aktie auf einem Markt zu EUR 100 und auf einem anderen Markt zu EUR 99 gehandelt, lässt sich mit einer Arbitragestrategie einen risikolosen Gewinn von EUR 1 erwirtschaften (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten). Hierzu wird die Aktie auf dem günstigeren Markt zu EUR 99 gekauft und diese gleichzeitig auf dem teureren Markt zu EUR 100 verkauft. Die Long-Position wird durch die Short-Position aufgehoben, sodass es keine Rolle spielt, ob der Aktienkurs steigt oder fällt. Der aus der Arbitragestrategie erzielte Gewinn ist risikolos. Führen viele Marktteilnehmer diese Arbitragestrategie durch, konvergieren die beiden Preise der Aktie zueinander und die Arbitragemöglichkeit verschwindet.

Bei einer Cash-and-Carry- und Reverse-Cash-and-Carry-Arbitrage werden nicht gerechtfertigte Preisdifferenzen zwischen dem gehandelten Future-Preis und dem nach dem Cost-of-Carry-Modell berechneten Future-Preis, der sich auf die Kosten des Kassamarkts stützt, ausgenutzt. Mithilfe der Arbitrage stellt sich ein Preisgleichgewicht auf den Kassa- und Terminmärkten ein. Dieses Arbitrage-Prinzip stellt ein wichtiges Konzept für die Preisfindung von Derivaten dar.[6]

[5] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 7.

[6] Für die Cash-and-Carry- und Reverse-Cash-and-Carry-Arbitrage vgl. Abschn. 9.3.4.2.

9.3 Futures und Forwards

9.3.1 Wesen und Merkmale

Der Handel von Derivaten findet auf den Terminmärkten statt, wo der Vertragsabschluss und die Vertragserfüllung zeitlich auseinanderfallen. Dabei werden der Preis, der zugrunde liegende Basiswert und die Laufzeit des Derivats bei Vertragsabschluss bestimmt. Der Kauf und Verkauf des Basiswerts hingegen erfolgt am Laufzeitende.

Futures werden über eine Derivatebörse wie zum Beispiel die Eurex gehandelt. Dabei erfolgt der Handel elektronisch und anonym. Die Vertragsmerkmale wie der Basiswert, der Kontraktwert und die Fälligkeit werden von der Derivatebörse fest vorgegeben und sind somit standardisiert.[7] So etwa weist der an der Eurex gehandelte DAX-Future standardisierte Vertragsmerkmale auf, die sich auf den Basiswert (DAX), den Kontraktwert von EUR 25 pro Indexpunkt und die Laufzeit von maximal 9 Monaten beziehen. Die Standardisierung der Derivate führt zu einer Homogenität, welche die Liquidität auf den Märkten erhöht. Als Vertragspartner für den Käufer und den Verkäufer tritt die Derivatebörse (bzw. die Clearing-Stelle) auf, sodass die Marktteilnehmer nicht direkt aufeinandertreffen. Dadurch entfällt praktisch das Erfüllungsrisiko (Kreditrisiko). Bei Futures ist eine Sicherheitsleistung bei der Derivatebörse in der Form einer Initial Margin (bzw. Additional Margin) zu hinterlegen. Darüber hinaus findet am Ende jedes Handelstages ein Gewinn-Verlust-Ausgleich (Marked to Market) statt, der die Variation Margin darstellt. Der tägliche Gewinn/Verlust wird aus der Differenz zwischen den Future-Preisen am Ende des Handelstages und des Vortages ermittelt. Ein Gewinn wird dem Margin-Konto gutgeschrieben, während ein Verlust dem Konto belastet wird. Fällt das Margin-Konto aufgrund von realisierten Verlusten unterhalb der Maintenance Margin, die üblicherweise bei 70 bis 80 % der Initial Margin festgelegt wird, erhält der Investor einen Margin Call. Hierbei handelt es sich um eine Zahlungsaufforderung, damit das Margin-Konto wieder auf die ursprüngliche Höhe der Initial Margin aufgestockt wird. Kommt der Investor der Zahlungsaufforderung nicht nach, wird die Position glattgestellt. Der Hauptzweck der Initial Margin, des täglichen Gewinn-Verlust-Ausgleichs und eines etwaigen Margin-Calls besteht darin, die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls am Fälligkeitstag des Futures zu reduzieren.[8]

Im Gegensatz zu Futures werden Forwards außerbörslich (also Over the Counter, OTC) gehandelt. Dabei erfolgt der Handel über elektronische Handelsplattformen wie TradeWeb und Bloomberg oder über direkte Kontakte der Marktteilnehmer (z. B. per Telefon). Die Produktmerkmale sind nicht durch eine Börse vorgegeben, sondern werden zwischen den Vertragsparteien individuell ausgehandelt. Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 haben 2009 die G-20-Länder in einem Gipfeltreffen in Pittsburgh entschieden, das systematische Risiko der OTC-Märkte zu reduzieren, um den außerbörslichen Handel transparenter und sicherer zu machen. Einer der zentralen Reformpunkte ist, dass OTC-De-

[7] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 15.

[8] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance S. 457.

rivate in „Clearing-fähige“ und „bilateral gehandelte“ Instrumente einzuordnen sind. Die „Clearing-fähigen“ OTC-Derivate müssen über eine zentrale Clearing-Stelle abgewickelt werden, sodass die beiden Vertragsparteien des Forwards die zentrale Clearing-Stelle als Gegenpartei haben. Auf diese Weise wird das Kreditrisiko analog zu den Futures weitestgehend beseitigt. Demgegenüber stehen bei „bilateral gehandelten“ OTC-Derivaten die beiden Vertragsparteien nach wie vor als Kontrahenten gegenüber. Unabhängig von der Einstufung als „Clearing-fähig“ oder „bilateral gehandelt“ müssen beide Vertragsparteien eine Sicherheitsleistung in der Form einer Initial Margin hinterlegen. Darüber hinaus erfolgt ein täglicher Gewinn-Verlust-Ausgleich, der im Gegensatz zu den Futures nicht realisiert wird. So dient ein etwaiger Gewinn als Sicherheit gegen einen möglichen Ausfall der Gegenpartei. Das Margin-Konto setzt sich aus den Sicherheitsleistungen (Initial Margin) und den täglichen nicht realisierten Gewinnen/Verlusten (Variation Margin) zusammen. Die Übernahme der neuen Regelungen in der Europäischen Union hat mit MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) und EMIR (European Market Infrastructure Regulation) stattgefunden. Die entsprechenden Vorschriften in der Schweiz finden sich im Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG). Infolge dieser Regulierungen, die das systematische Risiko von OTC-Derivaten vermindern, haben die Unterschiede zwischen Futures und Forwards stark abgenommen. Tab. 9.1 stellt die Futures den Forwards gegenüber.

Futures und Forwards können bis zum Fälligkeitstag gehalten werden oder vorzeitig glattgestellt (geschlossen) werden. Im Gegensatz zu Forwards ist bei Futures die Kontrakterfüllung meistens nicht beabsichtigt, sodass sie vor Fälligkeit geschlossen werden. Die Glattstellung erfolgt mit einem entgegengesetzten Futures-Kontrakt, der sich auf den gleichen Basiswert bezieht und über die gleiche Laufzeit verfügt. Besitzt etwa der Inhaber einer Long-(Short-)DAX-Future-Position 10 Kontrakte mit Fälligkeit September 2022, so muss er 10 Short-(Long-)DAX-Futures mit Fälligkeit September 2022 abschließen, um die Long-(Short-)DAX-Future-Position glattzustellen. Wird die Future- oder Forward-Position vor Fälligkeit nicht geschlossen, findet entweder eine physische Lieferung des Basiswerts oder ein Barausgleich statt. Der Barausgleich wird beispielsweise bei Index-Futures angewandt, weil die physische Lieferung etwa eines Aktienindex schwer möglich ist. Bei einem DAX-Future erfolgt der Barausgleich mit dem realisierten täglichen Gewinn/Verlust des letzten Handelstages.

9.3.2 Gewinn-Verlust-Profile

Eine Long-Position in einem Future/Forward-Kontrakt stellt eine Verpflichtung zum Kauf eines bestimmten Basiswerts zu einem späteren Zeitpunkt und zu einem heute vereinbarten Preis dar. Eine Short-Position in einem Future/Forward-Kontrakt hingegen verkörpert eine entsprechende Verkaufsverpflichtung. Überschreitet zum Fälligkeitszeitpunkt des Termingeschäfts der Kassapreis des Basiswerts den bei Vertragsabschluss vereinbarten Terminpreis, resultieren daraus ein Gewinn für die Long-Position und ein Verlust für die

Tab. 9.1 Gegenüberstellung von Futures und Forwards

Merkmale	Futures	Forwards
Handel	Futures werden an der Börse gehandelt.	Forwards werden außerbörslich gehandelt.
Vertragsmerkmale	Die Vertragsparameter werden von der Clearing-Stelle fest vorgegeben und sind somit standardisiert.	Die Ausgestaltung des Vertrags erfolgt aufgrund von Kundenbedürfnissen, wobei oft bestimmte marktgängige Merkmale verwendet werden.
Liquidität	In der Regel besteht eine sehr hohe Liquidität.	Die Liquidität ist je nach Marktsegment und Produktart unterschiedlich. Lediglich für bestimmte Derivate wie Zinsoptionen, Zinssatzswaps und Devisentermingeschäfte ist die Liquidität ziemlich hoch.
Laufzeiten	In der Regel ist die Dauer eher kurzfristig, wobei zum Teil auch mittelfristige Laufzeiten bestehen.	Das Laufzeitspektrum ist sehr breit und reicht von kurz-, mittel- bis langfristig.
Kreditrisiko	Die Clearing-Stelle ist dem Kreditrisiko ausgesetzt.	Bei den „Clearing-fähigen" OTC-Derivaten ist die Clearing-Stelle dem Kreditrisiko exponiert. Bei den „bilateral gehandelten" OTC-Derivaten hingegen wird das Kreditrisiko vom Käufer und Verkäufer übernommen, wobei eine Pflicht zu Sicherheitsleistungen besteht.
Margins	Initial Margin und Variation Margin	Initial Margin und Variation Margin
Geldfluss	Es findet ein täglicher Gewinn- und Verlustausgleich (Mark to Market) statt. Die Gewinne/Verluste werden am Ende jedes Handelstages realisiert.	Es erfolgt ein täglicher Gewinn-Verlust-Ausgleich in Form von Wertpapieren oder in bar. Dabei handelt sich um eine Anpassung der Sicherheiten, sodass keine realisierten Gewinne/Verluste entstehen.
Kontrakterfüllung	Es wird nur ein geringer Prozentsatz der Kontrakte erfüllt. Meistens wird die Position vor Vertragsende glattgestellt.	Die Erfüllung des Kontrakts ist oft beabsichtigt.

Quelle: Eigene Darstellung

Short-Position. Der Inhaber des Long-Future/Forward-Kontrakts hat einen Gewinn erzielt, weil er den Basiswert im Vergleich zum vorherrschenden Kassapreis günstiger erwerben kann. Demgegenüber erleidet der Inhaber des Short-Future/Forward-Kontrakts einen Verlust. Er muss den Basiswert zu einem Preis verkaufen, der unterhalb des Kassapreises liegt. Würde er den Basiswert direkt über den Kassamarkt anstatt über den Terminmarkt veräußern, wäre der Verkaufserlös größer. Unterschreitet hingegen am Fälligkeitstag des Termingeschäfts der Kassapreis des Basiswerts den vertraglich festgelegten

Terminpreis, entsteht bei der Long-Future/Forward-Position ein Verlust, während die Short-Future/Forward-Position einen Gewinn verzeichnet. Der Verlust bei der Long-Position ist darauf zurückzuführen, dass der Basiswert zu einem über dem Kassapreis liegenden Terminpreis zu kaufen ist. Bei der Short-Position führt dies zu einem Gewinn. Der Gewinn/Verlust eines Futures/Forwards kann zum Fälligkeitszeitpunkt wie folgt ermittelt werden (ohne Berücksichtigung von Zinsen beim Margin-Konto eines Futures):

$$\text{Gewinn/Verlust Long Future/Forward} = S_T - F_0, \tag{9.1}$$

$$\text{Gewinn/Verlust Short Future/Forward} = -\left(S_T - F_0\right), \tag{9.2}$$

wobei:

S_T = Kassapreis des Basiswerts am Ende der Laufzeit T des Termingeschäfts,
F_0 = vereinbarter Terminpreis zu Laufzeitbeginn des Termingeschäfts.

Weist zum Beispiel ein Long Forward auf die Aktie der Daimler AG einen Terminpreis von EUR 70 auf und wird am Fälligkeitstag des Forwards die Automobilaktie zu einem Kurs von EUR 73 gehandelt, resultiert daraus ein Gewinn von EUR 3 (= EUR 73 – EUR 70). Bei einem Aktienpreis von EUR 67 hingegen entsteht ein Verlust von EUR 3 (= EUR 67 – EUR 70). Somit fällt bei einem über (unter) dem Terminpreis liegenden Aktienpreis ein Gewinn (Verlust) an. Demgegenüber ergibt sich bei einem Short Forward ein Verlust (Gewinn), wenn der Aktienpreis den Terminpreis überschreitet (unterschreitet). Beträgt beim Short Forward auf die Daimler-Aktie der Aktienkurs etwa EUR 73, dann führt dies zu einem Verlust von EUR 3 [= – (EUR 73 – EUR 70)]. Bei einem Preis der Automobilaktie von EUR 67 ergibt sich ein Gewinn von EUR 3 [= – (EUR 67 – EUR 70)]. Abb. 9.2 zeigt das symmetrische Gewinn-Verlust-Profil des Inhabers der Long- und Short-Future/Forward-Position auf die Aktie der Daimler AG. Der maximal mögliche Gewinn eines Long Forwards/Futures auf eine Aktie ist unbegrenzt, da bei einer Aktie keine Preisobergrenze existiert. Im Gegensatz dazu ist das Verlustpotenzial auf den vereinbarten Terminpreis beschränkt, weil der Aktienkurs nicht unter EUR 0 fallen kann. Bei einem Short Forward/Future ist der maximale Gewinn auf den Terminpreis begrenzt, während der maximale Verlust unbeschränkt ist.

Prognostizieren die Marktteilnehmer steigende Preise beim Basiswert, können sie mit einem Long Future/Forward einen Gewinn erzielen, wenn ihre Preiserwartungen eintreffen. Gehen sie hingegen von fallenden Preisen beim Basiswert aus, können sie einen Short-Future/Forward-Kontrakt abschließen.

9.3.3 Leverage-Effekt

Ein weiteres wichtiges Merkmal von Derivaten ist der Leverage-Effekt. Mit einem Derivat ist ein viel kleinerer Geldbetrag erforderlich, um in die Risikoexposition des Basiswerts

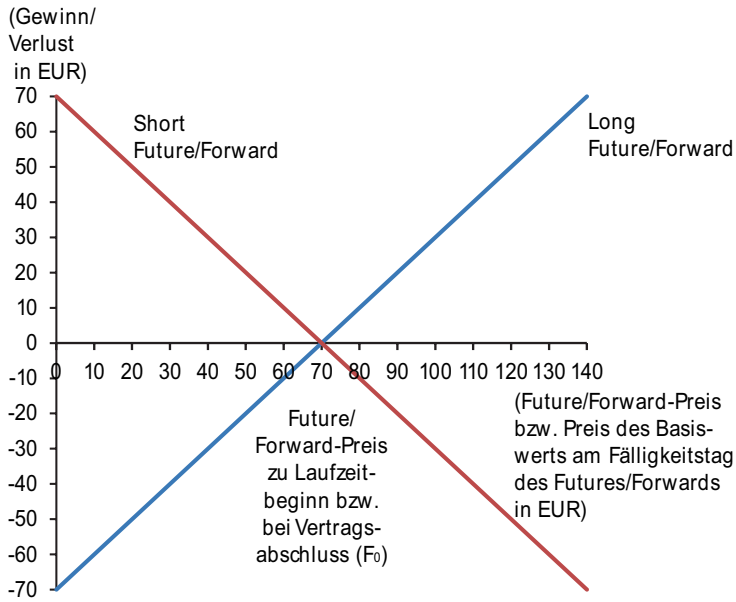


Abb. 9.2 Gewinn-Verlust-Profil einer Long- und Short-Future/Forward-Position. (Quelle: Eigene Darstellung)

einzutreten und demnach an dessen Preisbewegungen teilzunehmen. So ist bei einem Future/Forward eine Sicherheitsleistung (Initial Margin) zu hinterlegen, die verglichen mit dem Preis des Basiswerts viel niedriger ist. Da der Inhaber einer Future/Forward-Position vollumfänglich an den Preisbewegungen des Basiswerts partizipiert, erzielt er eine im Vergleich zum Basiswert viel höhere oder niedrigere Rendite. Dieser Renditehebel wird als Leverage-Effekt bezeichnet und wird nachstehend anhand eines DAX-Futures illustriert.

Ein Marktteilnehmer hat am Ende des Handelstages 21. Dezember 2017 ein Long-DAX-Future mit Fälligkeit März 2018 (FDAX Mar 18) zu einem Preis von 13.098 Punkten abgeschlossen. Der Kontraktwert pro Indexpunkt beläuft sich auf EUR 25. Demnach ist der Marktteilnehmer eine Verpflichtung eingegangen, den DAX zu einem Preis von EUR 327.450 (= 13.098 × EUR 25) am Fälligkeitstag des Futures (also am dritten Freitag des Fälligkeitsmonats März 2018) zu kaufen. An der Eurex beträgt die erforderliche Additional Margin bzw. Initial Margin für einen DAX-Future EUR 24.560 (am 21. Dezember 2017). Steigt etwa der DAX-Future-Preis am Ende des nächsten Handelstages 22. Dezember 2017 auf 13.300 Punkte, resultiert daraus ein Gewinn von EUR 5050:

$$\text{Gewinn Long-DAX-Future} = \left(13.300 - 13.098\right) \times \text{EUR } 25 = \text{EUR } 5050.$$

Bezogen auf die hinterlegte Additional Margin von EUR 24.560 ergibt sich für den Inhaber des Long-DAX-Futures eine Tagesrendite von 20,56 %:

Tab. 9.2 Leverage-Effekt beim DAX-Future

	DAX	DAX-Future
Ende des Handelstages 21. Dezember 2017		
Preis	13.110	13.098
1. Preisszenario am Ende des Handelstages 22. Dezember 2017		
Preis	13.312	13.300
Rendite	$\frac{13.312-13.110}{13.110}=1{,}54\,\%$	$\frac{(13.300-13.098)\times \text{EUR } 25}{\text{EUR } 24.560}=20{,}56\,\%$
2. Preisszenario am Ende des Handelstages 22. Dezember 2017		
Preis	12.908	12.896
Rendite	$\frac{12.908-13.110}{13.110}=-1{,}54\,\%$	$\frac{(12.896-13.098)\times \text{EUR } 25}{\text{EUR } 24.560}=-20{,}56\,\%$

Quelle: Eigene Darstellung

$$\text{Rendite Long-DAX-Future}=\frac{\text{EUR } 5050}{\text{EUR } 24.560}=20{,}56\,\%.$$

Der DAX schließt am 21. Dezember 2017 bei einem Stand von 13.110 Punkten. Wird davon ausgegangen, dass der DAX am Ende des nächsten Handelstages 22. Dezember 2017 analog zum Future-Preis um 202 Punkte steigt, führt dies zu einer Rendite des Basiswerts von 1,54 %:

$$\text{Rendite DAX}=\frac{202 \text{ Punkte}}{13.110 \text{ Punkte}}=1{,}54\,\%.$$

Verglichen mit dem DAX fällt die Rendite des DAX-Futures um rund 13,4-mal (= 20,56 %/1,54 %) höher aus. Somit liegt ein positiver Renditehebel von 13,4 vor. Fällt hingegen der DAX um 1,54 %, verliert man mit dem Long-DAX-Future 13,4-mal mehr. Die Hebelwirkung auf die Rendite ist darauf zurückzuführen, dass man bei Derivaten mit einem vergleichsweise geringeren Kapitaleinsatz an den Preisbewegungen des Basiswerts vollumfänglich partizipieren kann. Somit bietet der Handel mit Derivaten nicht nur große Gewinnchancen, sondern auch große Verlustgefahren. Tab. 9.2 stellt die beiden Preisszenarien des DAX-Futures und des DAX sowie die Auswirkung auf die Renditen gegenüber.

9.3.4 Berechnung des Preises und des Werts

9.3.4.1 Grundlagen

Der Handel von unbedingten Termingeschäften erfolgt entweder außerbörslich (Forwards und Swaps) oder über eine Terminbörse (Futures). Der Terminpreis wird bei Forwards und Futures mit dem Cost-of-Carry-Modell ermittelt. Dabei handelt es sich um einen Replikationsansatz, bei dem der Terminpreis mit den Kosten des Kassamarktgeschäfts

eruiert wird. Das Cost-of-Carry-Modell stützt sich auf das Arbitragekonzept und setzt vollkommene Märkte voraus. Die Wertbestimmung hingegen ist nur bei außerbörslich gehandelten unbedingten Termingeschäften relevant. Im Gegensatz zu Futures werden bei Forwards und Swaps der Gewinn/Verlust nicht am Ende jedes Handelstages realisiert. Vielmehr erfolgt eine tägliche Anpassung des Collaterals (Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder Geld), sodass der Gewinn bzw. Verlust erst bei Fälligkeit des Termingeschäfts oder bei einzelnen Abrechnungsterminen realisiert wird. Somit laufen Gewinne und Verluste während der Laufzeit von außerbörslichen Derivaten auf, die zu einem positiven oder negativen Wert führen. Abb. 9.3 gibt einen Überblick über die Preis- und Wertermittlung von unbedingten Termingeschäften.

Das Cost-of-Carry-Modell beruht auf dem Arbitragekonzept. Das heißt: Wenn der Terminpreis auf dem Markt vom vorgegebenen Modellpreis abweicht, korrigieren die Marktteilnehmer den Preis gewinnbringend über Arbitragetransaktionen. Nach erfolgter Korrektur ist der Marktpreis gleich dem Modellpreis. Voraussetzung dafür ist, dass die Märkte vollkommen sind und folgende Eigenschaften aufweisen:

- Es fallen weder Transaktionskosten und Steuern noch Informationskosten an.
- Es bestehen keine Restriktionen hinsichtlich der freien Kontaktaufnahme zwischen den Vertragsparteien und sämtliche Investoren haben den gleichen Marktzutritt.

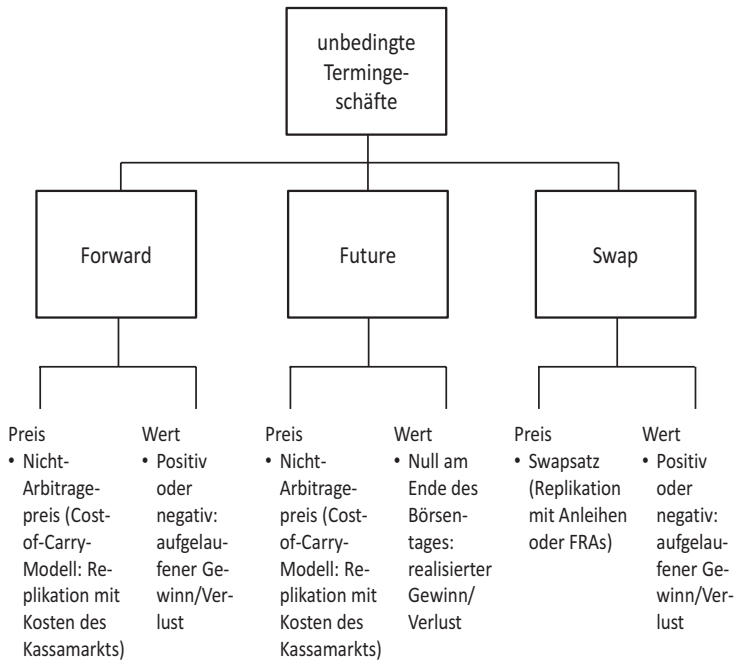


Abb. 9.3 Preis- und Wertbestimmung von unbedingten Termingeschäften. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Die Zinssätze für die Geldausleihe und -aufnahme sind gleich groß.
- Die Preise von Anlagen auf den Finanzmärkten können nicht von einzelnen Marktteilnehmern beeinflusst werden (Investoren sind Price Takers).
- Es gibt keine Restriktionen für Leerverkäufe (Short Selling).

9.3.4.2 Preisberechnung von Futures und Forwards

Der Preis eines Futures/Forwards lässt sich mit dem Cost-of-Carry-Modell bestimmen, der ein Replikationsansatz darstellt. Besteht zum Beispiel das Anlageziel darin, 100 Rohölfässer (ein Fass bzw. ein Barrel enthält 159 Liter Rohöl) in 1 Jahr zu besitzen, kann der Kauf der Fässer entweder über den Kassamarkt oder über den Terminmarkt erfolgen. Werden die Rohölfässer im Kassamarkt gekauft, ist der Kassapreis zu bezahlen. Findet der Kauf mit einer Geldaufnahme statt, fallen Finanzierungskosten in der Form von Zinsen an. Beim Kauf mit eigenem Geld entstehen Opportunitätskosten, weil das Geld nicht anderweitig angelegt werden kann. Außerdem ist das Rohöl über einen Zeitraum von 1 Jahr zu halten, was zu Lager-, Versicherungs- und Transportkosten führt. Verfügen Rohstoffe über eine Verfügbarkeitsprämie (Convenience Yield), ist diese von den Kosten des Kassamarktgeschäfts abzuziehen. Eine Verfügbarkeitsprämie beispielsweise für Heizöl tritt auf, wenn das Halten von Heizöl heute einen größeren Nutzen stiftet als das Halten dieser Rohstoffposition in einem zukünftigen Zeitpunkt. So etwa ist die Nachfrage nach Heizöl in den Wintermonaten größer als in den Sommermonaten, was dazu führt, dass das Heizöl aus einer Kassamarktstrategie in den Wintermonaten zu einem hohen Preis verkauft und im Sommer zu einem niedrigeren Preis gekauft werden kann. Der so erzielte Ertrag vermindert die Kosten der Kassamarktstrategie. Werden die 100 Fässer Rohöl nicht auf dem Kassamarkt, sondern auf dem Terminmarkt gekauft, ist heute ein Terminpreis zu vereinbaren, der in 1 Jahr für die 100 Barrels Rohöl bezahlt wird. Sowohl mit der Kassamarktstrategie als auch mit der Terminmarktstrategie lässt sich das Anlageziel erreichen, in 1 Jahr 100 Rohölfässer zu haben. Daher müssen die Kosten im Terminmarkt, also der Terminpreis, gleich groß wie die Kosten im Kassamarkt sein, die sich aus dem Kassapreis des Basiswerts zuzüglich der Finanzierungs- und Haltungskosten abzüglich einer etwaigen Verfügbarkeitsprämie zusammensetzen. Mit der folgenden Formel lässt sich der Preis eines Rohstoff-Futures/Forwards anhand des Cost-of-Carry-Modells berechnen:[9]

$$F_0 = S_0 e^{(r_s + c - y)T}, \tag{9.3}$$

wobei:

F_0 = Preis des Futures/Forwards zu Laufzeitbeginn (bzw. zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses),
S_0 = Preis des Basiswerts zu Laufzeitbeginn des Futures/Forwards,
e = Euler‘sche Zahl (2,71828…),

[9] Vgl. Chambers et al. 2020: Alternative Investments CAIA Level I, S. 167.

r_s = stetiger Zinssatz für die Kauffinanzierung des Basiswerts,
c = stetiger Satz für die Haltungskosten in Prozent des Basiswertpreises,
y = stetige Verfügbarkeitsprämie (Convenience Yield) in Prozent des Basiswertpreises,
T = Laufzeit des Futures (ausgedrückt in Jahren).

Die Haltungskosten und die Verfügbarkeitsprämie können nicht direkt auf dem Markt beobachtet werden und müssen daher separat geschätzt werden. Dabei hängt die Convenience Yield größtenteils von den Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Verfügbarkeit des Rohstoffes ab. Je höher die Wahrscheinlichkeit einer Verknappung, desto größer ist der Nutzen aus dem Halten des Rohstoffes und somit die Verfügbarkeitsprämie.[10]

Beispiel: Berechnung des Preises eines WTI-Öl-Futures

Im Dezember 2017 wird ein Barrel Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) zu einem Preis von USD 58,36 gehandelt. Der stetige Satz für die Haltungskosten beläuft sich auf 0,3 %, während die stetige Convenience Yield 5,3 % ist. Der 1-jährige stetige LIBOR für den US-Dollar liegt bei 2 %. Wie hoch ist der Preis eines WTI-Öl-Futures mit einer Laufzeit von 1 Jahr?

Lösung
Der Preis des WTI-Öl-Futures von USD 56,64 lässt sich anhand des Cost-of-Carry-Modells wie folgt berechnen:

$$F_0 = \text{USD } 58{,}36 \times e^{(0{,}02+0{,}003-0{,}053)\times 1} = \text{USD } 56{,}64. \quad \blacktriangleleft$$

Im Beispiel übersteigt die Verfügbarkeitsprämie von Rohöl die Finanzierungs- und Haltungskosten ($r_s + c < y$), was dazu führt, dass der Future-Preis von USD 56,64 den Basiswertpreis von USD 58,36 unterschreitet ($F < S$). Eine solche Marktsituation nennt man Backwardation. Sind hingegen die Finanzierungs- und Haltungskosten größer als die Verfügbarkeitsprämie ($r_s + c > y$), kommt der Rohstoff-Future-Preis über dem Preis des Basiswerts zu liegen ($F > S$). Eine solche Marktsituation wird als Contango bezeichnet. Außerdem gilt es zu beachten, dass sich im Laufe der Zeit der Future-Preis dem Basiswertpreis annähert. Am Fälligkeitstag des Derivats sind der Future-Preis und der Basiswertpreis gleich groß.[11]

Handelt es sich beim Basiswert um ein Finanzinstrument wie eine Aktie oder Anleihe, können die Haltungskosten vernachlässigt werden, da deren Höhe unbedeutend ist. Allerdings fallen bei Finanzinstrumenten im Gegensatz zu Rohstoffen Erträge an, welche die Kosten des Kassamarktgeschäfts reduzieren. Dazu zählen Dividenden bei Aktien oder einem Aktienindex, Kupons bei Anleihen und Zinseinnahmen bei einer Fremdwährung.

[10] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 112.
[11] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 914.

Somit lässt sich der Preis eines Forwards/Futures auf einen Finanzwert mit folgender Formel bestimmen:

$$F_0 = S_0 e^{(r_s - d)T}, \tag{9.4}$$

wobei:

d = stetiger Einnahmesatz (z. B. Dividendenrendite bei einer Aktienposition) in Prozent des Basiswertpreises.

Beispiel: Preisberechnung eines DAX-Forwards und eines SMI-Forwards

Der DAX (Performance-Index) schließt am 5. März 2021 bei einem Kursstand von 13.920,69 Punkten. Es wird von einer stetigen DAX-Dividendenrendite von 2,4 % ausgegangen. Der stetige 6-Monats-EURIBOR liegt bei − 0,514 %. Demgegenüber weist der SMI (Preisindex) am 5. März 2021 einen Schlussstand von 10.607,79 Punkten auf. Die stetige Dividendenrendite wird für das nächste Jahr auf 3,1 % geschätzt. Der stetige Compounded 6-Monats-SARON beläuft sich auf − 0,550 %. Wie hoch sind der Preis des DAX-Forwards und des SMI-Forwards mit Fälligkeit 5. September 2021? (Die Day-Count-Konvention für EURIBOR und SARON ist tagesgenau/360 Tage.)

Lösung

Beide Aktienindex-Forwards weisen eine Laufzeit von 184 Tagen auf. Der DAX ist ein Performance-Index, bei dem die Dividenden im Aktienindex reinvestiert werden. Da die Dividenden bereits im Aktienindex enthalten sind, müssen bei der Berechnung des Terminpreises keine Dividenden von den Finanzierungskosten in Abzug gebracht werden. Der DAX-Forward-Preis von 13.884,17 Punkten lässt sich demnach wie folgt berechnen:

$$F_{0,\,DAX} = 13.920{,}69 \times e^{-0{,}00514 \times 184/360} = 13.884{,}17.$$

Im Gegensatz zum DAX-Forward sind beim SMI-Forward die Dividenden von den Kosten des Kassamarktgeschäfts zu subtrahieren, weil der SMI ein Preisindex ist und somit keine Dividenden enthält. Der SMI-Forward-Preis von 10.413,99 Punkten lässt sich mit dem Cost-of-Carry-Modell folgendermaßen ermitteln:

$$F_{0,\,SMI} = 10.607{,}79 \times e^{(-0{,}00550 \times 184/360 - 0{,}031 \times 184/365)} = 10.413{,}99. \quad \blacktriangleleft$$

Weicht der gehandelte Future-Preis vom Cost-of-Carry-Modellpreis ab, führen die Marktteilnehmer Arbitragetransaktionen durch, bis der Marktpreis mit dem Modellpreis übereinstimmt, sodass die Kosten des Kassamarkts und des Terminmarkts wieder gleich groß sind.[12] Bezieht sich beispielsweise der Future mit einer Laufzeit von 6 Monaten auf

[12] Vgl. Watsham 1998: Futures and Options in Risk Management, S. 85 f.

eine dividendenlose Aktie und wird das Beteiligungspapier zu einem Preis von EUR 100 gehandelt, ergibt sich bei einem stetigen Zinssatz von 1 % ein Future-Preis von EUR 100,50:

$$F_0 = \text{EUR } 100 \times e^{0{,}01 \times 0{,}5} = \text{EUR } 100{,}50.$$

Wird der Aktien-Future zu einem Preis von EUR 101 gehandelt, ist er überbewertet. Marktteilnehmer werden den überbewerteten Future zu einem Preis von EUR 101 verkaufen (Short Future) und den Basiswert, also die Aktie, zu einem Preis von EUR 100 kaufen. Um den Kauf des Wertpapiers zu finanzieren, werden die Marktakteure Geld zu einem Zinssatz von 1 % aufnehmen. Am Fälligkeitstag des Futures wird zum einen das vor 6 Monaten gekaufte Beteiligungspapier zum vereinbarten Terminpreis von EUR 101 verkauft und zum anderen das ausgeliehene Geld einschließlich Zinsen von insgesamt EUR 100,50 (= EUR 100 × $e^{0{,}01 \times 0{,}5}$) zurückgezahlt. Der daraus resultierende risikolose Arbitragegewinn beträgt EUR 0,50 (= EUR 101 – EUR 100,50). Diese sogenannte Cash-and-Carry-Arbitrage (Long-Basiswert und Short Future) wird so lange durchgeführt, bis die Fehlbewertung auf dem Markt verschwunden ist.

Weist der Aktien-Future hingegen einen Marktpreis von EUR 100 auf, ist er verglichen mit dem Modellpreis von EUR 100,50 unterbewertet. Marktteilnehmer können einen risikolosen Arbitragegewinn erzielen, indem sie den unterbewerteten Future kaufen (Long Future) und gleichzeitig den Basiswert zu einem Preis von EUR 100 leer verkaufen. Den Erlös aus dem Leerverkauf legen sie zu einem Zinssatz von 1 % über 6 Monate an. Am Fälligkeitstag des Futures erhalten die Marktakteure den angelegten Verkaufserlös einschließlich Zinsen von EUR 100,50 (= EUR 100 × $e^{0{,}01 \times 0{,}5}$). Gleichzeitig kaufen sie die Aktie über den Long Future zum vereinbarten Terminpreis von EUR 100 und bedienen damit die Verpflichtung aus dem Leerverkauf. Aus dieser sogenannten Reverse-Cash-and-Carry-Arbitrage (Short-Basiswert und Long Future) ergibt sich ein risikoloser Arbitragegewinn von EUR 0,50 (= EUR 100,50 – EUR 100). Die Marktteilnehmer werden diese Arbitragetransaktionen so lange durchführen, bis der gehandelte Future-Preis mit dem Modellpreis übereinstimmt.

Für die Preisberechnung von Futures/Forwards mit dem Cost-of-Carry-Modell stellt die Arbitrage bei über- oder unterbewerteten Termingeschäften ein wichtiges Konzept dar. Ohne die Möglichkeit einer Cash-and-Carry- und Reverse-Cash-and-Carry-Arbitrage weicht der Marktpreis vom Cost-of-Carry-Modellpreis ab.[13]

9.3.4.3 Future-Preis versus Forward-Preis

Ein wichtiger Unterschied zwischen Futures und Forwards ist, dass bei Ersteren der Gewinn/Verlust (Variation Margin) täglich realisiert wird, während bei Forwards der tägliche Gewinn/Verlust (Variation Margin) aufläuft. Treten beispielsweise Gewinne auf, können

[13] Für die Preisberechnung von Futures in unvollkommenen Märkten, die beispielsweise durch Transaktionskosten, unterschiedliche Zinssätze für die Geldaufnahme und -ausleihe und Restriktionen bei Leerverkäufen geprägt sind, vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 769 ff.

diese bei einem Future zu einem Zinssatz angelegt werden, was bei einem Forward nicht möglich ist, weil ein etwaiger Gewinn erst an bestimmten Abrechnungstagen oder zum Fälligkeitszeitpunkt realisiert werden kann. Durch die Zinseinnahmen ist der Future attraktiver als der Forward. Verluste hingegen müssen finanziert werden, was bei einem Future zu einem Zinsaufwand führt, sodass Forwards in einem solchen Szenario zu bevorzugen sind. Dieser Zusammenhang hat zur Folge, dass der Future-Preis vom Forward-Preis abweicht.

Im Folgenden wird der mögliche Unterschied zwischen den Preisen eines Futures und eines Forwards anhand eines Long Futures und Long Forwards auf Gold mit einer Laufzeit von 8 Tagen illustriert. Der Terminpreis beträgt bei Vertragsabschluss und zum Fälligkeitszeitpunkt für beide Kontrakte jeweils EUR 1050. Es werden zwei Preisszenarien unterstellt. Im ersten Szenario steigt der Future-Preis in den ersten 4 Handelstagen um je EUR 10, bevor er anschließend um täglich EUR 10 zurückgeht. Im zweiten Fall nimmt der Future-Preis in den ersten 4 Tagen um je EUR 10 ab, bevor er wieder täglich um EUR 10 steigt. Abb. 9.4 visualisiert die beiden Preisszenarien. Der Zinssatz für die Geldanlage und -aufnahme liegt bei 2 %. 1 Jahr besteht aus 250 Handelstagen. Bei zuerst steigenden und dann fallenden Terminpreisen beim Long-Future-Kontrakt ergeben sich Zinseinnahmen von EUR 0,013, während bei fallenden und anschließend steigenden Preisen ein Zinsaufwand von EUR 0,013 resultiert.[14] Im ersten Szenario ist ein Future attraktiver. Demgegenüber ist beim zweiten Preisszenario der Forward die bessere Wahl. Obwohl die Preisbewegungen im Voraus nicht bekannt sind, zeigt das Beispiel, dass aufgrund des täglich realisierten Gewinns/Verlusts bei Futures und der dabei anfallenden Zinseinnahmen und -ausgaben, die Preise von Forwards und Futures voneinander abweichen.

Aus dieser Analyse lässt sich eine allgemeine Preisregel für Futures und Forwards ableiten. Besteht eine positive Korrelation zwischen dem Future-Preis und den Zinssätzen, ist das Halten von Futures im Vergleich zu Forwards vorteilhafter. Steigt etwa bei einem Long-Future-Kontrakt der Preis, kann der realisierte Gewinn zu einem höheren Zinssatz angelegt werden. Fallen hingegen der Future-Preis sowie der Zinssatz, können die Verluste zu einem niedrigeren Zinssatz finanziert werden. Demnach sind bei einer positiven Korrelation zwischen dem Terminpreis und den Zinssätzen Futures die bessere Wahl, sodass der Future-Preis über dem Forward-Preis zu liegen kommt. Ist die Korrelation zwischen dem Terminpreis und den Zinssätzen negativ, ist das Halten von Forwards attraktiver und der Future-Preis fällt unter den Forward-Preis. Steigt zum Beispiel bei einem Long Future der Preis, wird der realisierte Gewinn zu einem niedrigeren Zinssatz angelegt. Bei einem Preisrückgang wird der Verlust mit teurerem Geld finanziert. Sind der Terminpreis und die Zinssätze nicht miteinander korreliert, besteht kein Preisunterschied zwischen Futures und Forwards.[15]

---

[14] Z. B. werden die Zinseinnahmen aus dem Gewinn von EUR 10 der Long-Gold-Future-Position am Ende des ersten Handelstages wie folgt ermittelt: $(1{,}02)^{8/250} \times \text{EUR } 10 - \text{EUR } 10 = \text{EUR } 0{,}006339$. Für die verbleibenden 7 Handelstage lassen sich die Zinseinnahmen bzw. -ausgaben auf dieselbe Weise berechnen.

[15] Vgl. Watsham 1998: Futures and Options in Risk Management, S. 96 f.

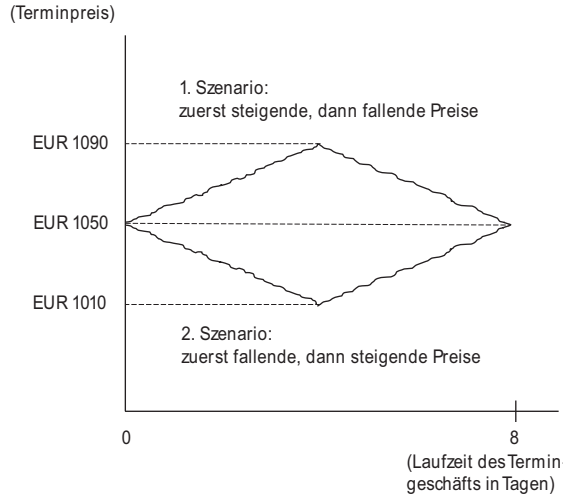


Abb. 9.4 Zwei Szenarien für den Preisverlauf bei einem Future/Forward. (Quelle: Eigene Darstellung)

Bei kurzen Laufzeiten ist eine mögliche Preisdifferenz zwischen Forwards und Futures sehr gering und folglich unbedeutend. Im Gegensatz dazu kann bei langen Laufzeiten der Termingeschäfte der Preisunterschied wesentlich sein.[16] In den folgenden Ausführungen wird davon ausgegangen, dass die Zinssätze und der Terminpreis nicht miteinander korrelieren und so der Future- und der Forward-Preis gleich groß sind.

9.3.4.4 Wertberechnung von Forwards

Im Gegensatz zu Futures werden bei Forwards die täglichen Gewinne/Verluste am Ende des Handelstages nicht realisiert. Vielmehr laufen die Gewinne/Verluste auf, sodass entweder eine Vermögensposition bzw. ein positiver Wert (nicht realisierter Gewinn) oder eine Schuldposition bzw. ein negativer Wert (nicht realisierter Verlust) während der Laufzeit des Termingeschäfts entsteht. Der Gewinn/Verlust wird erst am Fälligkeitstag des Forwards erzielt. Demgegenüber weisen Futures am Ende jedes Handelstages einen Wert von null auf, weil die Gewinne/Verluste realisiert werden und folglich eine Gutschrift/Belastung auf dem Margin-Konto erfolgt. Somit ist die Wertbestimmung lediglich für Forwards, nicht aber für Futures relevant.[17]

Zum Beispiel verfügt der Forward auf die Aktie der Daimler AG über eine Laufzeit von 273 Tagen, die sich vom 3. Januar bis zum 3. Oktober 2017 erstreckt. Die Automobilaktie wird am 3. Januar 2017 zu einem Preis von EUR 72,20 gehandelt. Die Auszahlung der

[16] Vgl. Bösch 2014: Derivate: Verstehen, anwenden und bewerten, S. 174.

[17] Vgl. Bodie et al. 2009: Investments, S. 780.

Dividende von EUR 3,25 je Aktie findet in 90 Tagen am 3. April 2017 statt. Die stetigen EURIBOR für 3 und 9 Monate liegen bei − 0,313 % und − 0,140 %. Der Forward-Preis zu Laufzeitbeginn lässt sich mit dem Cost-of-Carry-Modell berechnen. Dabei setzen sich die Kosten des Kassamarktgeschäfts aus dem Aktienpreis und den Finanzierungskosten abzüglich der Dividende zusammen. Demnach lässt sich der Forward-Preis von EUR 68,88 wie folgt bestimmen (Day-Count-Konvention für EURIBOR ist tagesgenau/360 Tage):

$$F_0 = \left(\text{EUR}\,72{,}20 - \frac{\text{EUR}\,3{,}25}{e^{-0{,}00313 \times 90/360}} \right) \times e^{-0{,}00140 \times 273/360} = \text{EUR}\,68{,}88.$$

Schließt ein Marktteilnehmer einen Long Forward ab, geht er am 3. Januar 2017 die Verpflichtung ein, die Daimler-Aktie am 3. Oktober 2017 zu einem Preis von EUR 68,88 zu kaufen. Der Wert dieser Long-Forward-Position verändert sich während der Laufzeit des Termingeschäfts aufgrund von Aktienpreis- und Zinssatzänderungen. Zum Beispiel wird nach 6 Monaten die Automobilaktie am 3. Juli 2017 zu einem Preis von EUR 64,17 gehandelt. Der stetige 3-Monats-EURIBOR beläuft sich auf − 0,331 %. Da während der 92-tägigen Restlaufzeit des Derivats keine Dividenden anfallen, lässt sich der Forward-Preis am 3. Juli 2017 von EUR 64,12 mithilfe des Aktienpreises und der Finanzierungskosten folgendermaßen ermitteln:

$$F_t = \text{EUR}\,64{,}17 \times e^{-0{,}00331 \times 92/360} = \text{EUR}\,64{,}12.$$

Für den Inhaber der Long-Forward-Position ergibt sich ein Verlust von EUR 4,76 (= EUR 64,12 – EUR 68,88), weil er mit dem Termingeschäft die Verpflichtung eingegangen ist, die Daimler-Aktie zu einem Preis von EUR 68,88 zu kaufen, während eine Kaufverpflichtung am 3. Juli 2017 einen geringeren Preis von EUR 64,12 vorsieht. Da der Verlust von EUR 4,76 erst am Fälligkeitstag des Forwards realisiert wird, ist er infolge des Zeitwerteffekts zum Bewertungszeitpunkt mit dem 3-Monats-EURIBOR zu diskontieren, was zu einem negativen Wert des Aktien-Forwards von EUR 4,76 führt:

$$V_{t,\,\text{Long}} = \frac{-\text{EUR}\,4{,}76}{e^{-0{,}00331 \times 92/360}} = -\text{EUR}\,4{,}76.$$

Demnach besteht für den Inhaber des Long Forwards eine Schuldposition (aufgelaufener nicht realisierter Verlust). Für den Inhaber der Short-Forward-Position hingegen beträgt der Gewinn am 3. Juli 2017 EUR 4,76 [= – (EUR 64,12 – EUR 68,88)], weil er über das abgeschlossene Termingeschäft vor 6 Monaten die Aktie zu einem höheren Preis von EUR 68,88 in 3 Monaten verkaufen kann, als dies anhand eines 3-monatigen Forwards mit einem Preis von EUR 64,12 am 3. Juli 2017 möglich ist. Der Gewinn von EUR 4,76 kann erst am Fälligkeitstag des Termingeschäfts vereinnahmt werden, sodass der Wert des Short Forwards von EUR 4,76 aus dem diskontierten Gewinn zum Bewertungszeitpunkt besteht:

$$V_{t,\,Short} = \frac{EUR\,4,76}{e^{-0,00331\times 92/360}} = EUR\,4,76.$$

Das Beispiel zeigt, dass sich der Wert eines Forwards aus dem zum Bewertungszeitpunkt diskontierten Gewinn/Verlust ergibt. Allgemein lassen sich die Werte eines Long und eines Short Forwards mit den folgenden Formeln berechnen:

$$V_{t,\,Long} = \frac{F_t - F_0}{e^{r_s(T-t)}} \tag{9.5}$$

und

$$V_{t,\,Short} = -\left(\frac{F_t - F_0}{e^{r_s(T-t)}}\right), \tag{9.6}$$

wobei:

F_0 = Forward-Preis zu Laufzeitbeginn (bzw. zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses),
F_t = Forward-Preis zum Bewertungszeitpunkt t,
r_s = stetiger Zinssatz für die Kauffinanzierung des Basiswerts,
$T - t$ = Restlaufzeit des Forwards (ausgedrückt in Jahren).

Bei Forwards wird zwischen Preis und Wert unterschieden. Der Terminpreis gibt an, zu welchem Preis der Basiswert zum Fälligkeitszeitpunkt des Derivats gekauft bzw. verkauft werden kann. Demgegenüber spiegelt der Wert den aufgelaufenen nicht realisierten Gewinn/Verlust während der Laufzeit des Forwards wider. Zu Laufzeitbeginn ist der Wert null. Bei anderen Finanzinstrumenten besteht kein Unterschied zwischen Preis und Wert. So zum Beispiel sind der Preis und der Wert bei Aktien, Anleihen und Optionen dasselbe.

9.3.4.5 Forward Rate Agreements

Bei einem Forward Rate Agreement (FRA) handelt es sich um ein Termingeschäft, bei dem ein bestimmter Terminzinssatz (FRA-Satz) für eine in Zukunft liegende Zinsperiode vereinbart wird. Für die Zinsberechnung wird ein Nominalbetrag verwendet, der mindestens EUR 0,5 Mio. beträgt. Der Terminzinssatz basiert auf einem Referenzzinssatz wie etwa EURIBOR. Obwohl ein FRA ein außerbörslich gehandeltes Derivat ist und somit die Vertragskomponenten individuell ausgestaltet werden können, haben sich auf dem Finanzmarkt bestimmte gängige Kombinationen in Bezug auf die Vorlaufzeit, die Gesamtlaufzeit und den Referenzzinssatz herausgebildet. Die Gesamtlaufzeit setzt sich aus der Vorlaufzeit und der Zinsperiode zusammen. Dabei variieren die Vorlaufzeiten zwischen 1 und 23 Monaten und die Gesamtlaufzeit dauert maximal 2 Jahre. Sehr marktgängig sind beispielsweise Gesamtlaufzeiten von 1 Jahr mit in Zukunft liegenden Zinsperioden von 3 und

6 Monaten. Tab. 9.3 zeigt für den Referenzzinssatz EURIBOR die marktüblichen Spezifikationen hinsichtlich Laufzeit und Terminzinssatz.

FRA-Sätze werden am Markt mit einem Geld- und Briefsatz notiert. So etwa lautet die Quotierung eines 6-gegen-9-FRA 1,25 % bis 1,30 %. 6 gegen 9 bedeutet, dass die Vorlaufzeit 6 Monate und die Zinsperiode 3 Monate betragen. Somit dauert die Gesamtlaufzeit 9 Monate. In anderen Worten ausgedrückt, wird mit einem 6-gegen-9-FRA ein Terminzinssatz vereinbart, der in 6 Monaten zu laufen beginnt und eine Dauer von 3 Monaten aufweist. Ein Käufer (Long) des FRA tritt in die Briefseite von 1,30 % ein, während sich ein FRA-Verkäufer (Short) die Geldseite von 1,25 % sichert. Die Differenz zwischen Brief- und Geldseite von 0,05 % stellt bei einem Vermittlungsgeschäft zwischen zwei Parteien die Kommission für das Finanzinstitut dar, die den Marktteilnehmern dieses Derivategeschäft ermöglichen. Liegt der Referenzzinssatz zum Fälligkeitszeitpunkt des FRA über (unter) dem Briefsatz, erzielt der Käufer einen Gewinn (Verlust). Unterschreitet (überschreitet) der Referenzzinssatz den Geldsatz, ergibt sich für den FRA-Verkäufer ein Gewinn (Verlust). Somit ist ein Long (Short) FRA geeignet, wenn steigende (fallende) Zinsen erwartet werden.[18]

Die Gesamtlaufzeit des FRA beginnt 2 Geschäftstage nach dem Abschlusstag (Valutatag = Abschlusstag + 2 Geschäftstage). Die Differenz zwischen dem Referenzzinssatz und dem FRA-Satz wird am Fälligkeitstag des Zinstermingeschäfts ausbezahlt. Sie wird am sogenannten Fixingtag festgelegt, also 2 Geschäftstage vor Beginn der Zinsperiode. Abb. 9.5 zeigt ein 3-gegen-6-FRA mit einem Abschlusstag am 15. Juni. Die Gewinn-Verlust-Zahlung wird für einen Long und einen Short FRA wie folgt berechnet:[19]

Tab. 9.3 Marktübliche Spezifikationen der FRA-Laufzeit und des FRA-Satzes

FRA-Spezifikationen	
Laufzeit	
Vorlaufzeit	Bei 1-Monats-EURIBOR: 1 bis 23 Monate Bei 12-Monats-EURIBOR: 1 bis 12 Monate
Gesamtlaufzeit	Vorlaufzeit und Zinsperiode: maximal 24 Monate
Terminzinssatz	
Day-Count-Konvention	Tagesgenau/360 Tage
Referenzzinssatz	1-Monats bis 12-Monats-EURIBOR
Zahlungszeitpunkt des Gewinns/Verlusts	Bei Fälligkeit des FRA bzw. zu Beginn der Zinsperiode

Quelle: Eigene Darstellung

[18] Vgl. Taylor 2011: Mastering Derivatives Markets: A Step-by-Step Guide to the Products, Applications and Risks, S. 93.

[19] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 35.

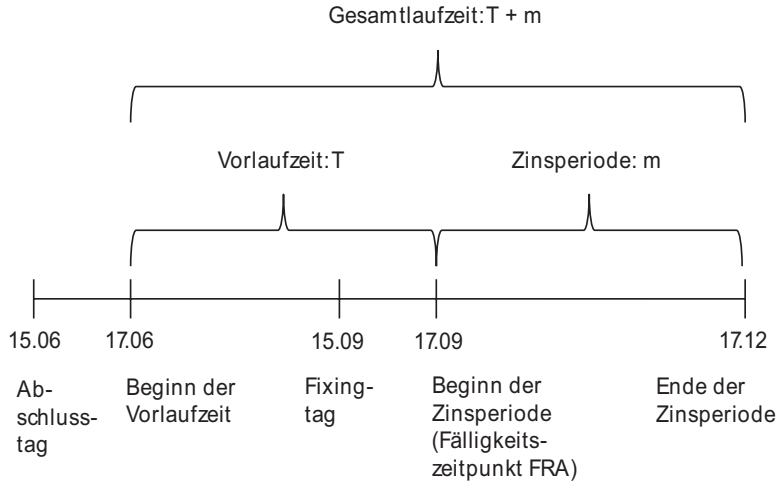


Abb. 9.5 3-gegen-6-FRA mit Abschlusstag am 15. Juni. (Quelle: Eigene Darstellung)

$$\text{Gewinn/Verlust Long FRA} = \left[\frac{\left(S_T - FR_0\right)\left(\frac{m}{360}\right)}{1 + S_T\left(\frac{m}{360}\right)} \right] \text{NB}, \tag{9.7}$$

$$\text{Gewinn/Verlust Short FRA} = -\left[\frac{\left(S_T - FR_0\right)\left(\frac{m}{360}\right)}{1 + S_T\left(\frac{m}{360}\right)} \right] \text{NB}, \tag{9.8}$$

wobei:

S_T = Referenzzinssatz (z. B. EURIBOR) bei Fälligkeit des FRA bzw. am Ende der Vorlaufzeit T,
FR_0 = FRA-Satz bei Vertragsabschluss,
m = Zinsperiode,
NB = Nominalbetrag.

Beispiel: Berechnung des Gewinns/Verlusts bei einem Long FRA

Ein Marktteilnehmer erwartet steigende Zinsen. Daher schließt er am 29. Juli 2016 (Abschlusstag) einen Long-9-gegen-12-FRA auf einen Nominalbetrag von EUR 10 Mio. ab. Der EURIBOR-FRA-Briefsatz liegt bei 0,374 %. Die Vorlaufzeit des FRA beginnt am 31. Juli 2016. In 9 Monaten, also am Fälligkeitstag des FRA am 30. April 2017, beträgt der 3-Monats-EURIBOR 0,856 %, der am Fixingtag vom 28. April 2017 festgelegt wurde. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust des Long-9-gegen-12-FRA?

Lösung

Da der 3-Monats-EURIBOR von 0,856 % am Fälligkeitstag des FRA den Terminzinssatz von 0,374 % übersteigt, resultiert aus dem Long FRA ein Gewinn von 0,482 % (= 0,856 % − 0,374 %). Abb. 9.6 visualisiert die Gewinnberechnung des Long FRA anhand des Gewinn-Verlust-Diagramms.

Der Gewinn von 0,482 % fällt über die 3-monatige Zinsperiode vom 30. April bis 31. Juli 2017 (also über 92 Tage) an, was bezogen auf den Nominalbetrag von EUR 10 Mio. zu einem Gewinn am Ende der Gesamtlaufzeit des FRA von EUR 12.317,78 führt:

Gewinn am Ende der Gesamtlaufzeit =

$$0,00482 \times \frac{92 \text{ Tage}}{360 \text{ Tage}} \times \text{EUR } 10.000.000 = \text{EUR } 12.317,78.$$

Die Ausgleichszahlung erfolgt am Fälligkeitstag des FRA, sodass der Gewinn von EUR 12.317,78 mit dem 3-Monats-EURIBOR diskontiert werden muss (Zeitwert des Geldes):

$$\text{ausbezahlter Gewinn} = \frac{\text{EUR } 12.317,78}{\left(1 + 0,00856 \times \frac{92 \text{ Tage}}{360 \text{ Tage}}\right)} = \text{EUR } 12.290,89\,.$$

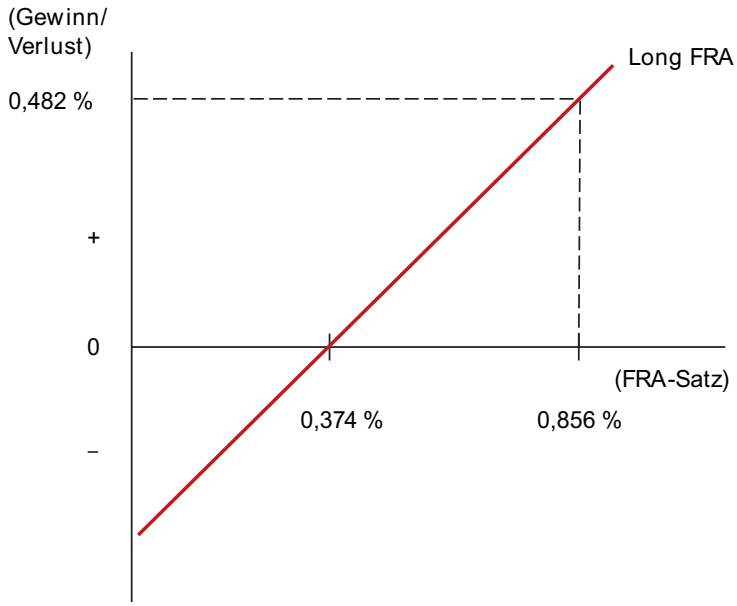


Abb. 9.6 Gewinnberechnung des Long-9-gegen-12-FRA anhand des Gewinn-Verlust-Diagramms. (Quelle: Eigene Darstellung)

Somit bezahlt die Partei, die den FRA verkauft hat (Short FRA), dem Marktakteur mit dem Long FRA einen Betrag von EUR 12.290,89 zum Fälligkeitszeitpunkt des Termingeschäfts. Alternativ lässt sich die Ausgleichszahlung von EUR 12.290,89 direkt mit Gl. 9.7 und 9.8 berechnen (beim Short FRA wird ein Geld-FRA-Satz von 0,374 % unterstellt):

erhaltener Geldbetrag infolge Gewinn Long FRA =

$$\left[\frac{(0{,}00856-0{,}00374)\times\left(\frac{92\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)}{1+0{,}00856\times\left(\frac{92\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)}\right]\times\text{EUR}\ 10.000.000=\text{EUR}\ 12.290{,}89,$$

bezahlter Geldbetrag infolge Verlust Short FRA =

$$-\left[\frac{(0{,}00856-0{,}00374)\times\left(\frac{92\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)}{1+0{,}00856\times\left(\frac{92\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)}\right]\times\text{EUR}\ 10.000.000=-\ \text{EUR}\ 12.290{,}89.$$

◀

Der Nicht-Arbitragepreis eines FRA, also der FRA-Satz, lässt sich mithilfe eines Replikationsansatzes herleiten. So etwa können am 31. Juli 2016 EUR 100 entweder zum 1-jährigen EURIBOR von 0,167 % oder zum 6-Monats-EURIBOR von 0,048 % und anschließend zum 6-Monats-Terminzinssatz angelegt werden, der zu Beginn der Anlage festgelegt wird. Da mit beiden Strategien die EUR 100 über ein 1 Jahr angelegt werden, muss der Endwert aus den beiden Anlagen derselbe sein. Ist dies nicht der Fall, wird von den Marktteilnehmern solange die teure Strategie verkauft und die günstige Strategie gekauft, bis die beiden Strategien den gleichen Wert aufweisen. Daher muss der Wert der Kassamarktstrategie gleich dem Wert der kombinierten Kassa- und Terminmarktstrategie sein, was zu folgender Gleichung führt (Day-Count-Konvention: tagesgenau/360 Tage):

$$\text{EUR}\ 100\times\left(1+0{,}00167\times\frac{365\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)=$$

$$\text{EUR}\ 100\times\left(1+0{,}00048\times\frac{184\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)\times\left(1+\text{FR}_0\times\frac{181\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right).$$

Der Forward-Satz (FR_0) beträgt demnach 0,288 %:

$$\text{FR}_0=\left[\frac{\left(1+0{,}00167\times\frac{365\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)}{\left(1+0{,}00048\times\frac{184\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)}-1\right]\times\left(\frac{360\ \text{Tage}}{181\ \text{Tage}}\right)=0{,}00288.$$

Basierend auf dem Arbitragekonzept liegt der Terminzinssatz bei einem 6-gegen-12-FRA bei 0,288 %. Allgemein lässt sich die Formel für die Berechnung des FRA-Satzes folgendermaßen aufführen:[20]

$$FR_0 = \left[\frac{1 + S_{T+m}\left(\frac{T+m}{360}\right)}{1 + S_T\left(\frac{T}{360}\right)} - 1 \right] \left(\frac{360}{m}\right), \tag{9.9}$$

wobei:

T = Vorlaufzeit in Tagen,
m = Zinsperiode in Tagen,
T + m = Gesamtlaufzeit in Tagen.

Beispiel: Berechnung des FRA-Satzes bei einem 6-gegen-9-FRA

Am 31. Juli 2016 betragen der 6- und der 9-Monats-EURIBOR 0,048 % respektive 0,098 %. Wie hoch ist der Terminzinssatz bei einem 6-gegen-9-FRA (Day-Count-Konvention: tagesgenau/360 Tage)?

Lösung

Bei der Kassamarktstrategie kann ein Geldbetrag über 9 Monate mit dem 9-Monats-EURIBOR von 0,098 % angelegt werden. Ebenfalls lässt sich der Betrag über eine Dauer von 9 Monaten mithilfe einer kombinierten Kassa- und Terminmarktstrategie investieren. Dabei erfolgt die Geldanlage über die ersten 6 Monate zum 6-Monats-EURIBOR von 0,048 % und anschließend zum 3-Monats-Terminzinssatz. Der Wert der beiden Strategien muss gleich groß sein, was zu folgender Gleichung führt:

$$\left(1 + 0{,}00098 \times \frac{273\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right) = \left(1 + 0{,}00048 \times \frac{184\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right) \times \left(1 + FR_0 \times \frac{89\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right).$$

Wird die Gleichung nach FR_0 aufgelöst, erhält man einen Terminzinssatz bei einem 6-gegen-9-FRA von 0,201 %:

$$FR_0 = \left[\frac{\left(1 + 0{,}00098 \times \frac{273\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)}{\left(1 + 0{,}00048 \times \frac{184\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)} - 1 \right] \times \left(\frac{360\ \text{Tage}}{89\ \text{Tage}}\right) = 0{,}00201.$$

◀

Um den Wert eines Zinstermingeschäfts zu berechnen, muss der neue Terminzinssatz zum Bewertungszeitpunkt festgelegt werden. Der Gewinn/Verlust ergibt sich aus der Dif-

[20] Vgl. Watsham 1998: Futures and Options in Risk Management, S. 42.

ferenz zwischen dem Terminzinssatz zum Bewertungszeitpunkt und dem FRA-Satz bei Vertragsabschluss. Der Wert resultiert aus dem so berechneten Gewinn/Verlust, der mit dem EURIBOR auf den Bewertungszeitpunkt diskontiert wird. Der Wert eines Long FRA zum Bewertungszeitpunkt t lässt sich demnach wie folgt bestimmen:

$$V_{t,\ Long} = \frac{\left(FR_t - FR_0\right)\left(\frac{m}{360}\right) NB}{1 + S_{T-t+m}\left(\frac{T-t+m}{360}\right)}, \tag{9.10}$$

wobei:

FR_t = Terminzinssatz zum Bewertungszeitpunkt t,
FR_0 = Terminzinssatz bei Vertragsabschluss,
S_{T-t+m} = Referenzzinssatz (z. B. EURIBOR) zum Bewertungszeitpunkt t über die verbleibende Gesamtlaufzeit des Kontrakts.

Ein Marktteilnehmer schließt am 31. Juli 2016 einen Long-9-gegen-12-FRA auf einen Nominalbetrag von EUR 10 Mio. ab. Der Terminzinssatz beträgt bei Vertragsabschluss 0,374 %. In 4 Monaten (also am 30. November 2016) liegen der 5- und der 8-Monats-EURIBOR bei 0,543 % respektive bei 0,645 %. Um den Wert der Long-FRA-Position zu bestimmen, ist zunächst der Terminzinssatz zum Bewertungszeitpunkt zu ermitteln (Day-Count-Konvention: tagesgenau/360 Tage):

$$FR_t = \left[\frac{\left(1 + 0{,}00645 \times \frac{243\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)}{\left(1 + 0{,}00543 \times \frac{151\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)} - 1\right] \times \left(\frac{360\ \text{Tage}}{92\ \text{Tage}}\right) = 0{,}00811.$$

Da der Terminzinssatz von 0,811 % den Terminzinssatz bei Vertragsabschluss von 0,374 % übersteigt, ergibt sich ein Gewinn auf der Long-FRA-Position von EUR 11.167,78:

$$\left(0{,}00811 - 0{,}00374\right) \times \left(\frac{92\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right) \times \text{EUR}\ 10.000.000 = \text{EUR}\ 11.167{,}78.$$

Der Wert des Long FRA resultiert aus dem Gewinn, der zum Bewertungszeitpunkt diskontiert wird:

$$V_{t,\ Long} = \frac{\text{EUR}\ 11.167{,}78}{1 + 0{,}00645 \times \left(\frac{243\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)} = \text{EUR}\ 11.119{,}37.$$

Neben der Spekulation können FRAs eingesetzt werden, um das Zinsänderungsrisiko von zinssensitiven Forderungs- und Schuldpositionen abzusichern.[21] Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der individuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten, welche die Banken ihren Kunden offerieren, ist der FRA-Markt liquide und flexibel.

9.3.4.6 Währungs-Forwards

Bei einem Währungs-Forward (Devisentermingeschäft) haben der Käufer und der Verkäufer die Verpflichtung, eine bei Vertragsabschluss festgelegte Menge einer bestimmten Währung zum vereinbarten Terminwechselkurs (Terminpreis) an einem späteren Zeitpunkt zu kaufen bzw. zu verkaufen. Eine Long-Position spiegelt eine Kaufverpflichtung wider, während eine Short-Position eine Verkaufsverpflichtung der Fremdwährung darstellt.

Der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems von festen Wechselkursen im Jahr 1971 hat zum Ende einer langen Zeit relativ stabiler Wechselkurse geführt. Seitdem sind die wichtigsten Wechselkurse weitestgehend den Marktkräften ausgesetzt. Aufgrund der flexiblen Wechselkurse haben die Schwankungen stark zugenommen, sodass der Absicherungsbedarf mit Währungsderivaten zugenommen hat.

Bei einer Preisnotierung gibt der Wechselkurs an, wie viele Einheiten der inländischen Währung erforderlich sind, um eine Fremdwährungseinheit zu erwerben bzw. zu veräußern. Alternativ kann der Wechselkurs in der Mengennotierung aufgeführt werden. Dabei wird angegeben, wie viele Einheiten der Fremdwährung mit einer Einheit der heimischen Währung gekauft/verkauft werden können. Im Zähler des Wechselkurses steht die Price Currency, während im Nenner die Base Currency aufgeführt ist.[22] Der marktgängige Standard gemäß der International Organization for Standardization (ISO 4217) ist, dass der Euro bei den Hauptwährungen immer eine Base Currency darstellt. Die Base Currency bei einem Wechselkurs wird anhand der folgenden Währungsprioritätenliste festgelegt: Euro, Britisches Pfund, Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken und japanischer Yen.

Devisenkurse werden üblicherweise mit vier Stellen nach dem Komma angegeben und auf dem Markt mit einer Geld- und Briefseite notiert. Der Kauf erfolgt mit dem Briefkurs, während für den Verkauf einer Währung der Geldkurs relevant ist. Zum Beispiel betragen am 25. Februar 2021 die Geld- und Briefkurse für den EUR/CHF-Wechselkurs 1,1022 und 1,1027. Da der Euro die Base Currency ist, bedeutet der Wechselkurs, dass CHF 1,1022 für den Verkauf EUR 1 und CHF 1,1027 für den Kauf EUR 1 notwendig sind.

Der Terminwechselkurs, also der Preis des Währungs-Forwards, lässt sich mit dem Cost-of-Carry-Modell berechnen, indem die Kosten des Kassamarktgeschäfts herangezogen werden. Beim Kauf der Inlandswährung fallen Finanzierungskosten an. Nach dem Kauf wird die inländische Währung in die Fremdwährung getauscht. Dabei erzielt man beim Halten der Fremdwährung einen Zinsertrag, der die Kosten des Kassamarkt-

[21] Vgl. Abschn. 15.5.2.1.

[22] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 935.

geschäfts vermindert. Somit lässt sich der Terminwechselkurs in der Preisnotierung wie folgt berechnen:[23]

$$F_{0,\,IW/FW} = S_{0,\,IW/FW}\left[\frac{\left(1+r_{IW}\right)^{T}}{\left(1+r_{FW}\right)^{T}}\right], \tag{9.11}$$

wobei:

$F_{0,\,IW/FW}$ = Terminpreis (Preisnotierung) bezogen auf die Anzahl Einheiten der Inlandswährung (IW) für eine Einheit der Fremdwährung (FW),
$S_{0,\,IW/FW}$ = Kassawechselkurs (Preisnotierung) bezogen auf die Anzahl Einheiten der Inlandswährung (IW) für eine Einheit der Fremdwährung (FW),
r_{IW} = Zinssatz der Inlandswährung,
r_{FW} = Zinssatz der Fremdwährung,
T = Laufzeit des Währungs-Forwards (ausgedrückt in Jahren).

Die Formel für die Preisermittlung des Währungs-Forwards ist konsistent mit der Zinssatzparität, welche die Äquivalenz oder Parität des Terminwechselkurses mit dem Kassawechselkurs, angepasst um die beiden Zinssätze der Inlandswährung und Fremdwährung, angibt. Weicht der gehandelte Terminwechselkurs vom Terminwechselkurs aus der Zinssatzparität ab, werden Marktteilnehmer Arbitragetransaktionen durchführen und so lange einen risikolosen Gewinn erzielen, bis der Marktpreis des Währungs-Forwards dem Terminwechselkurs aus der Zinssatzparität entspricht (Covered Interest Arbitrage).[24]

Der Wert des Währungs-Forwards ist bei Vertragsabschluss null, weil die Kosten des Kassamarktgeschäfts und der Terminpreis gleich groß sind. Während der Laufzeit des Termingeschäfts können sich der Kassawechselkurs und/oder die Zinssätze der Inlandswährung und der Fremdwährung verändern, sodass ein Gewinn oder Verlust entsteht. Die Werte von Long- und Short-Währungs-Forwards lassen sich wie folgt ermitteln:

[23] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 263.

[24] Ist etwa der gehandelte Terminwechselkurs höher als derjenige basierend auf der Zinssatzparität, so ist der Währungs-Forward überbewertet und die Marktteilnehmer werden die folgenden Arbitragetransaktionen durchführen: 1) Verkauf des Währungs-Forwards auf dem Markt, 2) Kauf von $1 / (1 + r_{FW})^{T}$ Einheiten der Fremdwährung, 3) Halten der Fremdwährungsposition und Erzielen eines Zinsertrages und 4) bei Fälligkeit des Short-Währungs-Forwards Lieferung der Fremdwährung gegen Erhalt des bei Vertragsabschluss vereinbarten Terminwechselkurses. Mit diesen Arbitragetransaktionen lässt sich ohne Risiko eine über den risikolosen Zinssatz der Inlandswährung liegende Rendite erwirtschaften. Ist hingegen der gehandelte Terminwechselkurs unterbewertet, wird der Währungs-Forward gekauft und die Fremdwährung leer verkauft, um einen risikolosen Arbitragegewinn erzielen zu können.

$$V_{t,\,IW/FW,\,Long} = \frac{F_{t,\,IW/FW} - F_{0,\,IW/FW}}{\left(1 + r_{IW}\right)^{T-t}}, \tag{9.12}$$

$$V_{t,\,IW/FW,\,Short} = -\left[\frac{F_{t,\,IW/FW} - F_{0,\,IW/FW}}{\left(1 + r_{IW}\right)^{T-t}}\right]. \tag{9.13}$$

Beispiel: Preis- und Wertermittlung eines Währungs-Forwards

Ein schweizerisches Unternehmen, das Produkte in die USA verkauft, erwartet in 180 Tagen aus einem Großauftrag einen Geldbetrag von USD 10 Mio. Das Unternehmen möchte sich gegen das Wechselkursänderungsrisiko absichern und schließt daher einen Short-Währungs-Forward ab, der eine Laufzeit von 180 Tagen und einen Basiswert von USD 10 Mio. aufweist. Am 25. Februar 2021 notieren die USD/CHF-Wechselkurse zu einem Geldkurs von CHF/USD 0,9047 und einem Briefkurs von CHF/USD 0,9050 (Preisnotierung). Der Compounded 6-Monats-SARON liegt bei − 0,55 %, während der 6-Monats-SOFR (Secured Overnight Financing Rate) 0,054 % ist.

1. Wie hoch ist der Terminwechselkurs bzw. der Preis des Short-Währungs-Forward-Kontrakts?
2. In 90 Tagen notiert der USD/CHF-Wechselkurs zu einem Geldkurs von CHF/USD 0,8659 und einem Briefkurs von CHF/USD 0,8662. Die Zinssätze bleiben unverändert. Wie hoch ist der Wert des Short-Währungs-Forward-Kontrakts in 90 Tagen?

Lösung zu 1

Der Preis des Währungs-Forwards von CHF/USD 0,9020 lässt sich folgendermaßen bestimmen (Day-Count-Konvention für SARON und SOFR ist tagesgenau/360 Tage):

$$F_{0,\,IW/FW} = \frac{\frac{CHF}{USD}0{,}9047 \times \left(1 + \left(-0{,}0055\right)\right)^{180/360}}{\left(1 + 0{,}00054\right)^{180/360}} = \frac{CHF}{USD}0{,}9020.$$

Demnach verpflichtet sich das schweizerische Unternehmen in 180 Tagen, USD 10 Mio. zu verkaufen, und erhält im Gegenzug CHF 9,02 Mio. (= USD 10 Mio. × CHF 0,9020/USD 1).

Lösung zu 2

Um den Wert des Währungs-Forwards mit einer Restlaufzeit von 90 Tagen zu eruieren, ist zunächst der Terminwechselkurs zu berechnen:

$$F_{0,\,IW/FW} = \frac{\frac{CHF}{USD}0{,}8659 \times \left(1 + \left(-0{,}0055\right)\right)^{90/360}}{\left(1 + 0{,}00054\right)^{90/360}} = \frac{CHF}{USD}0{,}8646.$$

Würde man 90 Tage nach Vertragsabschluss erneut in einen Short-Währungs-Forward eintreten, könnte man für CHF 0,8646 USD 1 verkaufen, was im Vergleich zum vereinbarten Terminpreis von CHF/USD 0,9020 einen geringeren Verkaufspreis darstellt. Somit liegt ein unrealisierter Gewinn vor. Der Wert des Short-Währungs-Forwards von CHF 347.516 lässt sich zum Bewertungszeitpunkt wie folgt ermitteln:

$$V_{t,\,IW/FW,\,Short=} = -\frac{\left(\frac{CHF}{USD}0{,}8646 - \frac{CHF}{USD}0{,}9020\right) \times USD\,10\,Mio.}{\left(1+\left(-0{,}0055\right)\right)^{\frac{90}{360}}} = CHF\,347.516.$$

Der Short-Währungs-Forward besitzt einen positiven Wert von CHF 347.516 (aufgelaufener Gewinn). ◀

9.4 Swaps

Bei einem Swap handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die sich verpflichten, eine Reihe zukünftiger Cashflows an verschiedenen Terminen auszutauschen. Sie stellen unbedingte Termingeschäfte dar und können als ein Portfolio (oder als eine Reihe) von Forwards betrachtet werden. Beispiele sind Zinssatzswaps, Währungsswaps, Equity Swaps und Non Financial Swaps wie Commodity Swaps, Credit Default Swaps und Total Return Swaps. Im Folgenden werden die Zinssatzswaps und Wahrungsswaps beschrieben, die von Unternehmen im Rahmen der Zins- und Wechselkursrisikosteuerung eingesetzt werden können.[25]

9.4.1 Zinssatzswaps

9.4.1.1 Wesen und Merkmale

Bei einem Zinssatzswap tauschen beide Vertragsparteien eine feste gegen eine variable Zinszahlung in der gleichen Währung. Ein Austausch des Nominalwerts findet nicht statt. Der Nominalwert wird lediglich verwendet, um die Zinszahlungen zu eruieren. Dabei werden die festen Zinszahlungen mit dem Swapsatz ermittelt, während sich die variablen Zinszahlungen auf einem Referenzzinssatz wie den EURIBOR beziehen und für jede Zinsperiode neu festgelegt werden. Die festen und variablen Zinszahlungen können für die jeweiligen Zinsperioden wie folgt berechnet werden:

$$\text{feste Zinszahlung} = NB \times SS \times \left(\frac{t}{365\,Tage}\right) \tag{9.14}$$

[25] Vgl. Abschn. 15.5.

und

$$\text{variable Zinszahlung} = \text{NB} \times \text{VS} \times \left(\frac{\text{t}}{360\,\text{Tage}} \right), \tag{9.15}$$

wobei:

NB = Nominalbetrag des Swaps,
SS = Swapsatz,
VS = variabler Zinssatz,
t = Tage der Zinsperiode.

Einfachheitshalber werden nachstehend für die Berechnung der Zinszahlungen nicht Tage, sondern Monate benutzt. Zum Beispiel liegt ein Zinssatzswap mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Nominalbetrag von EUR 20 Mio. vor. Die festen und variablen Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, und zwar Anfang Januar und Juli. Anfang Januar 2018 beträgt der 10-jährige Swapsatz 0,866 %, während der 6-Monats-EURIBOR bei – 0,271 % liegt. Die festen und variablen Zinszahlungen können für die erste halbjährliche Zinsperiode folgendermaßen bestimmt werden:

$$\text{feste Zinszahlung} = \text{EUR}\,20.000.000 \times 0,00866 \times \left(\frac{6\,\text{Monate}}{12\,\text{Monate}} \right) = \text{EUR}\,86.600,$$

$$\text{variable Zinszahlung} = \text{EUR}\,20.000.000 \times \left(-0,00271\right) \times \left(\frac{6\,\text{Monate}}{12\,\text{Monate}} \right) = -\text{EUR}\,27.100.$$

Die festen und variablen Zinszahlungen werden für die nächsten 10 Jahre jeweils zu Beginn der halbjährlichen Zinsperiode festgelegt und am Ende der Zinsperiode entrichtet. Da sich die Cashflows auf die gleiche Währung, nämlich den Euro, beziehen, werden sie gegenseitig verrechnet. Somit bezahlt die Vertragspartei mit der festen Zinszahlung der Gegenpartei EUR 113.700 [= EUR 86.600 – (– EUR 27.100)]. Solange der 6-Monats-EURIBOR negativ ist, erhält die variable Seite des Swaps nicht nur die festen, sondern auch die variablen Zinszahlungen.

Die Vertragspartei mit dem festen Zinssatz wird als Payer bezeichnet, während die Partei mit dem variablen Zinssatz, die gleichzeitig die Empfängerin des festen Zinssatzes ist, als Receiver bekannt ist. Demnach beziehen sich die Bezeichnungen Payer und Receiver auf die festen Zinszahlungen. Die Begriffe Long und Short, die bei Futures/Forwards und Optionen für den Kauf und Verkauf angewandt werden, existieren bei Swaps nicht.

Der Swapsatz wird von den Finanzinstituten zu einem Geld- und Briefkurs angeboten, wobei die Geld-Brief-Spanne in der Regel bei ungefähr 1 bis 3 Basispunkten liegt. Der mittlere Swapsatz ergibt sich als Durchschnittswert der Geld- und Briefsätze. Anfang Januar 2018 notiert der 10-jährige Swapsatz für den Euro zu einem Geldsatz von 0,860 % und einem Briefsatz von 0,866 % (Quelle: Thomson Reuters Eikon). Die Geld-Brief-

Spanne beläuft sich auf 0,6 Basispunkte, während der mittlere Swapsatz 0,863 % [(= 0,860 % + 0,866 %)/2] beträgt. Marktteilnehmer schließen mit einem Finanzinstitut einen Payer Swap zum Briefsatz und einen Receiver Swap zum Geldsatz ab. Der Handel findet in der Regel über elektronische Handelsplattformen statt. Beim Abschluss eines Zinssatzswaps sind die folgenden Parameter festzulegen:

- Variabler Zinssatz (z. B. EURIBOR oder SARON),
- fester Zinssatz (Swapsatz),
- Laufzeit des Swaps bzw. Endfälligkeit,
- Nominalbetrag zur Zinsberechnung (wird nicht getauscht),
- Dauer der jeweiligen Zinsperioden für den festen und variablen Zinssatz (vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich),
- Zinsfixing-Tag (der Zinssatz für eine Zinsperiode wird üblicherweise zu Beginn der Periode festgesetzt, und zwar in der Regel 2 Geschäftstage vor Beginn der Zinsperiode),
- Zahlungsfälligkeit (die Zinszahlungen erfolgen am Ende jeder Zinsperiode),
- Starttag bzw. Valuta (an diesem Tag beginnt die Zinsberechnung für den Swap; in der Regel 2 Geschäftstage nach dem Handelstag, an dem der Swap abgeschlossen wurde) und
- Day-Count-Konventionen basierend auf den Usancen des jeweiligen Finanzmarkts.

In einem Swap-Rahmenvertrag werden sämtliche relevanten Aspekte festgelegt. Infolge des starken Wachstums von Swaps hat eine Standardisierung der Verträge stattgefunden, was deren rechtliche Durchsetzbarkeit gewährleistet. Bei internationalen Vertragsparteien wird der ISDA-Swap-Vertrag eingesetzt, der von der International Swap Dealer Association (ISDA) entwickelt wurde.[26]

9.4.1.2 Preisberechnung von Zinssatzswaps

Der Swapsatz stellt den Preis eines Zinssatzswaps dar. Er lässt sich mithilfe einer festverzinslichen und einer variabel verzinslichen Anleihe berechnen, die kombiniert den Cashflow-Verlauf des Derivats replizieren.[27] Zu Laufzeitbeginn des Swaps ist der Markt-

[26] Vgl. Hull 2012: Risk Management and Financial Institutions, S. 100.

[27] Um die Geldströme beispielsweise eines Payer Swaps nachzubilden, kann eine festverzinsliche Anleihe mit gleichem Nominalwert wie der Swap leer verkauft werden. Dabei erhält man von der Gegenpartei des Leerverkaufs den Nominalwert ausbezahlt, der für den Kauf der variabel verzinslichen Anleihe verwendet wird. Somit heben sich zu Laufzeitbeginn der Geldeingang aus dem Leerverkauf und der Geldausgang aus dem Kauf gegenseitig auf. Bei den darauffolgenden Zinsterminen erhält man auf der Long-Position den Geldmarkt-Referenzzinssatz (z. B. EURIBOR) und bezahlt auf der Short-Position einen festen Zinssatz (Swapsatz). Am Laufzeitende bekommt man vom Emittenten der variabel verzinslichen Anleihe den Nominalwert ausbezahlt, der benutzt wird, um die festverzinsliche Schuldverschreibung auf dem Markt zu kaufen. Anschließend wird mit der erworbenen Anleihe die Position aus dem Leerverkauf geschlossen. Geldeingang und -ausgang heben sich zum Fälligkeitszeitpunkt der beiden Long- und Short-Anleihe-Positionen gegenseitig auf.

wert null. Somit sind die Preise der festverzinslichen und der variabel verzinslichen Schuldverschreibung gleich groß. Einfachheitshalber wird davon ausgegangen, dass die beiden Anleihen einen Nominalwert von EUR 1 und zu Laufzeitbeginn einen Preis von 100 % des Nominalwerts (also EUR 1) besitzen. Der Preis der festverzinslichen Schuldverschreibung lässt sich ermitteln, indem die zukünftigen Kuponzahlungen und der Nominalwert zum Bewertungszeitpunkt, also zu Laufzeitbeginn, diskontiert werden:

$$B_{0,\,FA} = \sum_{t=1}^{n} SS \times EUR\ 1 \times DF_t + EUR\ 1 \times DF_n, \tag{9.16}$$

wobei:

$B_{0,\,FA}$ = Preis der festverzinslichen Anleihe zu Laufzeitbeginn,
SS = fester Kuponsatz bzw. Swapsatz,
DF_t = Diskontfaktor für die Periode t: $\left[1 + \text{Nullkupon-Swapsatz} \times \left(\frac{t}{360}\right)\right]$.

Die zukünftigen Kupons der variabel verzinslichen Anleihe sind mit Ausnahme der ersten Kuponzahlung zum Bewertungszeitpunkt nicht bekannt, sodass die Ermittlung des Preises durch das Diskontieren der Cashflows nicht möglich ist. Jedoch besitzt die Anleihe zu Laufzeitbeginn einen Preis von EUR 1 (100 % des Nominalwerts). Um den Swapsatz, also den Kuponsatz der festverzinslichen Anleihe, zu bestimmen, setzt man die Preisgleichung der festverzinslichen Anleihe (siehe Gl. 9.16) gleich dem Preis der variabel verzinslichen Anleihe von EUR 1, da zu Laufzeitbeginn der Marktwert des Swaps EUR 0 ist:

$$B_{0,\,FA} = B_{0,\,VA},$$

$$\sum_{t=1}^{n} SS \times EUR\ 1 \times DF_t + EUR\ 1 \times DF_n = EUR\ 1. \tag{9.17}$$

Wird die Gleichung nach der Variablen SS aufgelöst, erhält man folgende Formel für die Berechnung des Swapsatzes:[28]

$$SS = \frac{EUR\ 1 - EUR\ 1 \times DF_n}{EUR\ 1 \times \sum_{t=1}^{n} DF_t}. \tag{9.18}$$

Demnach lässt sich mit einer Long variabel verzinslichen Anleihe und einer Short festverzinslichen Anleihe der Cashflow-Verlauf eines Payer Swaps nachbilden. Der Cashflow-Verlauf eines Receiver Swaps hingegen kann mit einer Long festverzinslichen Anleihe und einer Short variabel verzinslichen Anleihe repliziert werden.

[28] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 290.

Demnach lässt sich der Swapsatz bestimmen, indem vom Preis der variabel verzinslichen Anleihe von EUR 1 der Barwert des Nominalwerts der festverzinslichen Anleihe von EUR 1 abgezogen und anschließend durch das Produkt bestehend aus dem Nominalwert von EUR 1 und der Summe der Diskontfaktoren dividiert wird. Das folgende Beispiel illustriert die Berechnung des Swapsatzes.

Beispiel: Berechnung des Swapsatzes

Ein Zinssatzswap besitzt eine Laufzeit von 1 Jahr, wobei die festen und variablen Zinszahlungen vierteljährlich erfolgen. Die EURIBOR-Sätze (kurzes Ende der EURIBOR-Nullkupon-Swapsatzkurve) lauten wie folgt:

- 3-Monats-EURIBOR (92 Tage): 1,2 %,
- 6-Monats-EURIBOR (183 Tage): 1,4 %,
- 9-Monats-EURIBOR (274 Tage): 1,5 %,
- 12-Monats-EURIBOR (365 Tage): 1,7 %.

Wie hoch ist der Swapsatz?

Lösung

Zuerst sind die Diskontfaktoren auszurechnen (Day-Count-Konvention für EURIBOR ist tagesgenau/360 Tage):

$$\mathrm{DF}_{92\ \mathrm{Tage}} = \frac{1}{1+0{,}012\times\left(92\ \mathrm{Tage}/360\ \mathrm{Tage}\right)} = 0{,}9969,$$

$$\mathrm{DF}_{183\ \mathrm{Tage}} = \frac{1}{1+0{,}014\times\left(183\ \mathrm{Tage}/360\ \mathrm{Tage}\right)} = 0{,}9929,$$

$$\mathrm{DF}_{274\ \mathrm{Tage}} = \frac{1}{1+0{,}015\times\left(274\ \mathrm{Tage}/360\ \mathrm{Tage}\right)} = 0{,}9887,$$

$$\mathrm{DF}_{365\ \mathrm{Tage}} = \frac{1}{1+0{,}017\times\left(365\ \mathrm{Tage}/360\ \mathrm{Tage}\right)} = 0{,}9831.$$

Der vierteljährliche Swapsatz beträgt 0,43 % und lässt sich wie folgt bestimmen:

$$\mathrm{SS} = \frac{\mathrm{EUR}\ 1 - \mathrm{EUR}\ 1\times 0{,}9831}{\mathrm{EUR}\ 1\times\left(0{,}9969+0{,}9929+0{,}9887+0{,}9831\right)} = 0{,}0043.$$

Der annualisierte Swapsatz liegt bei 1,72 % (= 4 × 0,43 %). ◀

9.4.1.3 Wertberechnung von Zinssatzwaps

Zu Laufzeitbeginn ist der Wert eines Zinssatzswaps null. Während der Laufzeit hingegen verändert sich der Swapwert aufgrund von Zinssatzänderungen und kann so einen positi-

ven oder negativen Wert annehmen. Der Wert eines Zinssatzswaps besteht aus der Differenz zwischen den Preisen der Long- und Short-Anleiheposition.[29] Der Cashflow-Verlauf eines Payer Swaps lässt sich replizieren, indem eine variabel verzinsliche Anleihe gekauft und eine festverzinsliche Anleihe leer verkauft wird. Somit lässt sich der Wert eines Payer Swaps wie folgt bestimmen:

$$V_{t,\ \text{Payer Swap}} = B_{t,\ VA} - B_{t,\ FA}, \tag{9.19}$$

wobei:

$B_{t,\ VA}$ = Preis der variabel verzinslichen Anleihe zum Bewertungszeitpunkt t,
$B_{t,\ FA}$ = Preis der festverzinslichen Anleihe zum Bewertungszeitpunkt t.

Demgegenüber kann der Cashflow-Verlauf eines Receiver Swaps mit einer Long festverzinslichen Anleihe und einer Short variabel verzinslichen Anleihe repliziert werden, was zu folgender Gleichung für die Wertbestimmung führt:

$$V_{t,\ \text{Receiver Swap}} = B_{t,\ FA} - B_{t,\ VA}. \tag{9.20}$$

Abb. 9.7 illustriert die Wertberechnung eines Payer Swaps und eines Receiver Swaps mithilfe einer variabel verzinslichen und einer festverzinslichen Anleihe. Der Preis einer

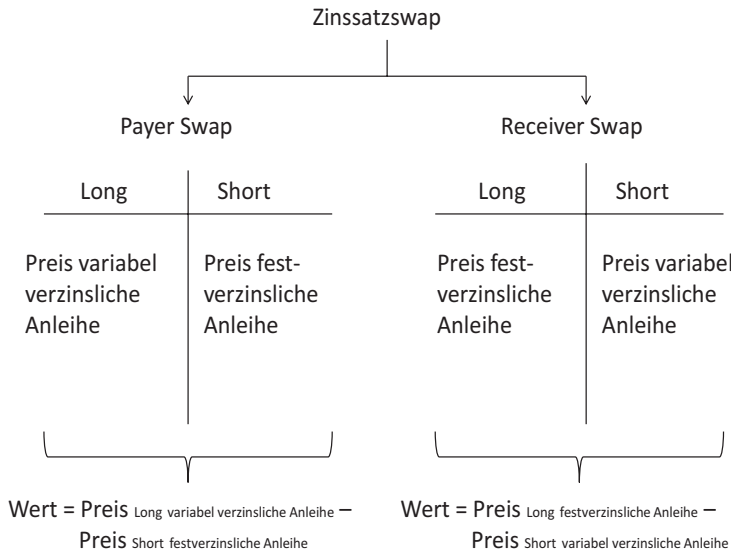


Abb. 9.7 Wertbestimmung eines Payer und eines Receiver Swaps mit einer variabel verzinslichen und einer festverzinslichen Anleihe. (Quelle: Eigene Darstellung)

[29] Vgl. Watsham 1998: Futures and Options in Risk Management, S. 480 f.

festverzinslichen Schuldverschreibung ergibt sich aus dem Barwert der zukünftigen Kuponzahlungen und dem Nominalwert. Um den Preis einer variabel verzinslichen Anleihe zu bestimmen, sind zum einen der Nominalwert und zum anderen die Kuponzahlung des nächstliegenden Zinszahlungstermins zu diskontieren. An einem Zinszahlungstermin wird die Anleihe zu pari (also zu 100 % des Nominalwerts) gehandelt, weil der Kuponsatz und der Diskontsatz gleich groß sind. Das folgende Beispiel zeigt die Wertberechnung eines Zinssatzswaps anhand von Anleihen, wobei die Zinssätze einfachheitshalber mit Monaten und nicht mit Tagen angegeben werden. Somit entfällt die Anwendung der Day-Count-Konvention beim EURIBOR und beim Swapsatz, die auf tagesgenau/360 Tage respektive auf tagesgenau/365 Tage lauten.

Beispiel: Preis- und Wertbestimmung eines Zinssatzswaps

Ein 2-jähriger Zinssatzswap besitzt einen Nominalbetrag von EUR 10 Mio. Die Zinszahlungen finden halbjährlich statt, wobei der EURIBOR gegen den Swapsatz getauscht wird. Die EURIBOR-Nullkupon-Swapsatzkurve weist die folgenden Zinssätze auf:

- 6-Monatssatz: 2 %,
- 12-Monatssatz: 2,2 %,
- 18-Monatssatz: 2,5 %,
- 24-Monatssatz: 2,7 %.

Nach 4 Monaten liegt die folgende EURIBOR-Nullkupon-Swapsatzkurve vor:

- 2-Monatssatz: 1,8 %,
- 8-Monatssatz: 2,0 %,
- 14-Monatssatz: 2,1 %,
- 20-Monatssatz: 2,4 %.

1. Wie hoch ist der Swapsatz?
2. Wie hoch sind der Wert des Payer Swaps und des Receiver Swaps nach 4 Monaten?

Lösung zu 1

Zuerst sind die Diskontfaktoren zu bestimmen:

$$\mathrm{DF}_{6\ \mathrm{Monate}} = \frac{1}{1+0{,}02\times\left(6\ \mathrm{Monate}/12\ \mathrm{Monate}\right)} = 0{,}9901,$$

$$\mathrm{DF}_{12\ \mathrm{Monate}} = \frac{1}{1+0{,}022\times\left(12\ \mathrm{Monate}/12\ \mathrm{Monate}\right)} = 0{,}9785,$$

$$DF_{18\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}025 \times (18\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9639,$$

$$DF_{24\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}027 \times (24\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9488.$$

Der halbjährliche Swapsatz beläuft sich auf 1,32 %:

$$SS = \frac{\text{EUR}\ 1 - \text{EUR}\ 1 \times 0{,}9488}{\text{EUR}\ 1 \times (0{,}9901 + 0{,}9785 + 0{,}9639 + 0{,}9488)} = 0{,}0132.$$

Annualisiert ergibt sich ein Swapsatz von 2,64 % (= 2 × 1,32 %). Somit wird der Swapsatz alle 6 Monate gegen den EURIBOR der entsprechenden Periode getauscht, wobei die Zinszahlungen jeweils gegenseitig verrechnet werden und nur eine Nettozahlung geleistet wird.

Lösung zu 2

Um den Wert des Zinssatzswaps zu bestimmen, sind zunächst die Diskontfaktoren nach 4 Monaten zu ermitteln:

$$DF_{2\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}018 \times (2\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}99701,$$

$$DF_{8\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}02 \times (8\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}98684,$$

$$DF_{14\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}021 \times (14\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}97609,$$

$$DF_{20\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}024 \times (20\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}96154.$$

Der Preis der festverzinslichen Anleihe mit einer Restlaufzeit von 20 Monaten lässt sich durch das Diskontieren der halbjährlichen Kupons von EUR 132.000 (= 0,0132 × EUR 10 Mio.) und des Nominalwerts von EUR 10 Mio. wie folgt bestimmen:

$$\begin{aligned} B_{t,\ FA} &= \text{EUR}\ 132.000 \times (0{,}99701 + 0{,}98684 + 0{,}97609 + 0{,}96154) \\ &\quad + \text{EUR}\ 10.000.000 \times 0{,}96154 = \text{EUR}\ 10.133.035. \end{aligned}$$

Der Preis der variabel verzinslichen Anleihe lässt sich berechnen, indem unterstellt wird, dass das Finanzinstrument am nächsten Zinstermin verkauft wird. Somit wird ausgerechnet, wie viel man heute bereit ist zu bezahlen, um in 2 Monaten einen Cashflow zu erhalten, der aus dem Preis der variabel verzinslichen Anleihe und dem Kupon

Tab. 9.4 Zusammenhang zwischen Zinssatzänderung und Wert des Payer Swaps und des Receiver Swaps

Zinssätze	Wert Payer Swap	Wert Receiver Swap
Erhöhung	positiv	negativ
Rückgang	negativ	positiv

Quelle: Eigene Darstellung

besteht. Da der Kupon am nächsten Zinszahlungstermin, also in 2 Monaten, wieder neu festgelegt wird, ergibt sich ein Preis für die Anleihe von 100 % des Nominalwerts (bzw. von EUR 10 Mio.), weil zu diesem Zeitpunkt der Kuponsatz und der Diskontierungssatz gleich hoch sind.[30] Demnach setzen sich die Cashflows in 2 Monaten aus dem Preis der Anleihe von EUR 10 Mio. und der Kuponzahlung von EUR 100.000 (= 0,02/2 × EUR 10 Mio.) zusammen, was diskontiert zum Bewertungszeitpunkt einen Preis für die variabel verzinsliche Anleihe von EUR 10.069.801 ergibt:

$$B_{t,\,VA} = \left(\text{EUR } 10.000.000 + \text{EUR } 100.000\right) \times 0{,}99701 = \text{EUR } 10.069.801.$$

Der Payer Swap besitzt nach 2 Monaten einen negativen Wert von EUR 63.234, während der Receiver Swap einen positiven Wert von EUR 63.234 aufweist:

$$V_{t,\,\text{Payer Swap}} = \text{EUR } 10.069.801 - \text{EUR } 10.133.035 = -\text{ EUR } 63.234,$$

$$V_{t,\,\text{Receiver Swap}} = \text{EUR } 10.133.035 - \text{EUR } 10.069.801 = \text{EUR } 63.234.$$

Nach 4 Monaten sind die Zinssätze entlang der Swapsatzkurve zurückgegangen, sodass beim Payer Swap die Einnahmen auf der variablen Seite abgenommen haben, was zu einem negativen Wert bzw. zu einer Schuldposition geführt hat. Demgegenüber besitzt der Receiver Swap nach 4 Monaten einen positiven Wert, weil aufgrund der rückläufigen Zinssätze die Auszahlungen auf der variablen Seite gesunken sind. Der Swapsatz und folglich die Einnahmen aus der festen Seite sind gleich geblieben. Tab. 9.4 zeigt den Zusammenhang zwischen einer Zinssatzänderung und dem Wert des Payer Swaps und des Receiver Swaps. ◀

9.4.2 Währungsswaps

9.4.2.1 Wesen und Merkmale

Bei einem Währungsswap werden zu Laufzeitbeginn die Nominalbeträge in unterschiedlichen Währungen zum geltenden Wechselkurs ausgetauscht, wobei eine Verpflichtung

[30] Vgl. Abschn. 8.4.4.

besteht, die erhaltenen Nominalbeträge in der entsprechenden Währung am Ende der Laufzeit des Swaps wieder zurückzutauschen. Auf die zu Beginn der Laufzeit des Swaps erhaltenen Nominalbeträge sind feste und/oder variable Zinsen in der entsprechenden Währung zu bezahlen.[31] Ein Währungsswap wird auch als Zins-Währungsswap bezeichnet, weil zusätzlich zu den Nominalbeträgen auch Zinszahlungen getauscht werden. Von einem Fixed-to-Fixed-Währungsswap spricht man, wenn die Zinszahlungen auf Basis von Swapsätzen in unterschiedlichen Währungen erfolgen. Bei einem Floating-to-Floating-Währungsswap hingegen werden variable Zinszahlungen basierend auf einem Referenzzinssatz in den jeweiligen Währungen gewechselt.[32]

Nachfolgend wird die Funktionsweise eines Währungsswaps illustriert. Dabei wird unterstellt, dass das fiktive deutsche Unternehmen Gamma AG seine Geschäftsaktivitäten in den USA ausweiten möchte. Hierzu benötigt das Unternehmen USD 100 Mio. Da die Geldaufnahme durch eine festverzinsliche Anleihe in US-Dollar auf dem US-amerikanischen Kapitalmarkt wegen des geringen Bekanntheitsgrades zu teuer ist, empfiehlt die Deutsche Bank AG einen Währungsswap mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Anfang Juli 2015 beläuft sich der 10-jährige Swapsatz für den Euro auf 1,07 % und für den US-Dollar auf 2,5 %. Die Gamma AG emittiert zuerst eine 10-jährige festverzinsliche Anleihe mit einem Nominalwert von EUR 90,827 Mio. und einem Kupon von 2,3 % auf dem deutschen Kapitalmarkt. Anfang Juli 2015 liegt der USD/EUR-Wechselkurs bei 1,1010 (USD 1,1010 für EUR 1). Somit werden die EUR 90,827 Mio. aus der Anleiheemission mithilfe des Swaps in USD 100 Mio. (= EUR 90,827 Mio. × USD/EUR 1,1010) getauscht. Auf die erhaltenen USD 100 Mio. muss Gamma eine jährliche Zinszahlung von USD 2,5 Mio. (= USD 100 Mio. × 0,025) an die Gegenpartei des Swaps leisten. Im Gegenzug erhält Gamma eine jährliche Zinszahlung von EUR 971.849 (= EUR 90.827.000 × 0,0107). Da die Zinszahlungen in unterschiedlichen Währungen anfallen, werden sie nicht gegenseitig verrechnet. Am Ende der Swaplaufzeit, also in 10 Jahren, werden die Nominalbeträge von USD 100 Mio. und EUR 90,827 Mio. zurückgetauscht. Die Gamma AG wird den aus dem Swap erhaltenen Betrag von EUR 90,827 Mio. verwenden, um die Anleihe zurückzuzahlen, die zum gleichen Zeitpunkt fällig wird. Abb. 9.8 zeigt die Geldflüsse der Anleiheemission kombiniert mit dem Währungsswap.

Die Deutsche Bank AG wird den Swap entweder in die eigenen Bücher nehmen oder als Intermediär fungieren. Diese Finanzkonstruktion ermöglicht der Gamma AG, an die benötigten US-Dollar heranzukommen und so das Geschäft in den USA aufzubauen. Die festverzinsliche Anleiheemission in Euro wurde durch den Swap in eine festverzinsliche Verpflichtung in US-Dollar umgewandelt. Andererseits hätte die Gamma AG anstatt einer festverzinslichen eine variabel verzinsliche Anleihe auf dem deutschen Kapitalmarkt emittieren können. Bezieht sich zum Beispiel der variable Kupon der Anleihe auf den EURIBOR, hätte man den Währungsswap mit variablen und festen Zinszahlungen ausgestalten können. Dabei bezahlt die Gegenpartei des Swaps den EURIBOR, während

[31] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 700 f.

[32] Vgl. Taylor 2011: Mastering Derivatives Markets: A Step-by-Step Guide to the Products, Applications and Risks, S. 199.

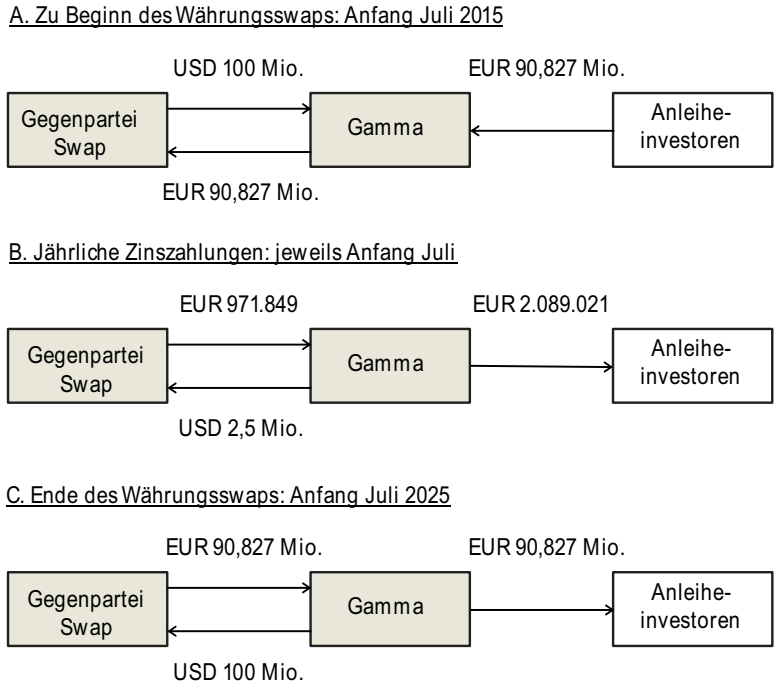


Abb. 9.8 Kombination von Anleiheemission und Währungsswap. (Quelle: Eigene Darstellung)

Gamma nach wie vor den festen Swapsatz in US-Dollar entrichtet. Die erhaltenen EURIBOR-Zinszahlungen aus dem Swap kann Gamma an die Anleiheinvestoren weiterreichen, sodass die variable Anleiheverpflichtung in Euro in eine festverzinsliche Schuld in US-Dollar transformiert worden wäre. Um die gewünschte Risikoexposition zu erreichen, stehen die folgenden vier Arten von Währungsswaps zur Verfügung:[33]

- Swapsatz in einer Währung gegen Swapsatz in einer anderen Währung,
- Swapsatz in einer Währung gegen variablen Referenzzinssatz in einer anderen Währung,
- variabler Referenzzinssatz in einer Währung gegen Swapsatz in einer anderen Währung und
- variabler Referenzzinssatz in einer Währung gegen variablen Referenzzinssatz in einer anderen Währung.

9.4.2.2 Preis- und Wertberechnung von Währungsswaps

Zu Beginn der Laufzeit ist der Wert eines Währungsswaps null. Die Preisbestimmung bezieht sich analog zu einem Zinssatzswap auf die Festlegung des Swapsatzes.[34] Bei einem Floating-to-Floating-Währungsswap ist eine Preisbestimmung nicht möglich, da die Zins-

[33] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 295.

[34] Vgl. Abschn. 9.4.1.2.

zahlungen auf Referenzzinssätzen basieren, die für jede Zinsperiode neu festgelegt werden. Während der Laufzeit des Währungsswaps verändern sich die Swapsatzkurven und der Wechselkurs, was dazu führt, dass das Derivat einen positiven oder negativen Wert annehmen kann. Der Wert eines Währungsswaps lässt sich analog zu einem Zinssatzswap mit einem Replikationsansatz berechnen, der die Cashflows des Swaps mit zwei verzinslichen Anleihen nachbildet.[35] Erhält man beispielsweise die festen oder variablen Zinszahlungen in der Fremdwährung und bezahlt die festen oder variablen Zinsen in der Inlandswährung, muss vom Preis der Anleihe in der Fremdwährung, der über den Wechselkurs in die Inlandswährung umgerechnet wird, der Anleihepreis in der Inlandswährung abgezogen werden:[36]

$$V_{t,\,\text{Währungsswap}} = B_{t,\,FW} S_{t,\,IW/FW} - B_{t,\,IW,} \tag{9.21}$$

wobei:

$B_{t,\,FW}$ = Preis der festverzinslichen oder der variabel verzinslichen Anleihe in der Fremdwährung zum Bewertungszeitpunkt t,

$S_{t,\,IW/FW}$ = Wechselkurs (angegeben als Preisnotierung: erforderliche Einheiten der Inlandswährung für eine Einheit der Fremdwährung) zum Bewertungszeitpunkt t,

$B_{t,\,IW}$ = Preis der festverzinslichen oder der variabel verzinslichen Anleihe in der Inlandswährung zum Bewertungszeitpunkt t.

Der Wert eines Währungsswaps, bei dem man die festen oder variablen Zinsen in der Inlandswährung erhält und die entsprechenden Zinszahlungen in der Fremdwährung leistet, lässt sich demnach wie folgt berechnen:[37]

$$V_{t,\,\text{Währungsswap}} = B_{t,\,IW} - B_{t,\,FW} S_{t,\,IW/FW}. \tag{9.22}$$

Beispiel: Preis- und Wertbestimmung eines Währungsswaps

Ein Unternehmen aus der Schweiz schließt einen CHF-EUR-Währungsswap mit einer Laufzeit von 2 Jahren ab. Der EUR/CHF-Wechselkurs liegt bei CHF/EUR 1,1000 (CHF 1,1000 für EUR 1). Zu Laufzeitbeginn werden CHF 100 Mio. gegen EUR 90.909.091 getauscht. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Die Nullkupon-Swapsatzkurve für den Schweizer Franken verfügt über die folgenden Zinssätze:

[35] Für die Wertberechnung eines Fixed-to-Fixed-Währungsswaps mit einem Portfolio von Fremdwährungstermingeschäften vgl. z. B. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 170 ff.

[36] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 294 ff.

[37] Vgl. Watsham 1998: Futures and Options in Risk Management, S. 484.

- 6-Monatssatz: 1 %,
- 12-Monatssatz: 1,2 %,
- 18-Monatssatz: 1,4 %,
- 24-Monatssatz: 1,6 %.

Die Nullkupon-Swapsatzkurve für den Euro weist den folgenden Verlauf auf:

- 6-Monatssatz: 2 %,
- 12-Monatssatz: 2,2 %,
- 18-Monatssatz: 2,5 %,
- 24-Monatssatz: 2,7 %.

Nach 4 Monaten lautet die Nullkupon-Swapsatzkurve für den Schweizer Franken wie folgt:

- 2-Monatssatz: 1,1 %,
- 8-Monatssatz: 1,4 %,
- 14-Monatssatz: 1,6 %,
- 20-Monatssatz: 2,0 %.

Nach 4 Monaten hat sich die Nullkupon-Swapsatzkurve für den Euro folgendermaßen geändert:

- 2-Monatssatz: 2,2 %,
- 8-Monatssatz: 2,5 %,
- 14-Monatssatz: 2,8 %,
- 20-Monatssatz: 3,0 %.

Der Wechselkurs liegt nach 4 Monaten bei CHF/EUR 1,0905.

1. Wie hoch ist der Preis des Währungsswaps (also der Swapsatz) für den Schweizer Franken und den Euro?
2. Wie hoch ist nach 4 Monaten der Wert des Währungsswaps bei allen vier Swaparten (also fest gegen fest, fest gegen variabel, variabel gegen fest und variabel gegen variabel) aus der Sicht des schweizerischen Unternehmens?

Lösung zu 1

Um den Preis des Währungsswaps zu bestimmen, sind die Swapsätze für den Schweizer Franken und den Euro anhand der entsprechenden Swapsatzkurven zu berechnen. Die Diskontfaktoren der Nullkupon-Swapsatzkurve für den Schweizer Franken lassen sich folgendermaßen festlegen:

$$DF_{6\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}01 \times (6\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9950,$$

$$DF_{12\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}012 \times (12\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9881,$$

$$DF_{18\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}014 \times (18\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9794,$$

$$DF_{24\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}016 \times (24\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9690.$$

Der halbjährliche Swapsatz für den Schweizer Franken beträgt 0,79 %:

$$SS_{CHF} = \frac{\text{CHF}\ 1 - \text{CHF}\ 1 \times 0{,}9690}{\text{CHF}\ 1 \times (0{,}9950 + 0{,}9881 + 0{,}9794 + 0{,}9690)} = 0{,}0079.$$

Annualisiert resultiert daraus ein Swapsatz für den Schweizer Franken von 1,58 % (= 2 × 0,79 %).

Die Diskontfaktoren der Nullkupon-Swapsatzkurve für den Euro können wie folgt ermittelt werden:

$$DF_{6\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}02 \times (6\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9901,$$

$$DF_{12\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}022 \times (12\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9785,$$

$$DF_{18\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}025 \times (18\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9639,$$

$$DF_{24\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}027 \times (24\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9488.$$

Der halbjährliche Swapsatz für den Euro liegt bei 1,32 %:

$$SS_{EUR} = \frac{\text{EUR}\ 1 - \text{EUR}\ 1 \times 0{,}9488}{\text{EUR}\ 1 \times (0{,}9901 + 0{,}9785 + 0{,}9639 + 0{,}9488)} = 0{,}0132.$$

Annualisiert ergibt sich ein Swapsatz für den Euro von 2,64 % (= 2 × 1,32 %).

Lösung zu 2

In einem ersten Schritt werden die Preise der festverzinslichen und der variabel verzinslichen Schweizer-Franken-Anleihen (Inlandswährung des Unternehmens) ermittelt. Dabei werden zunächst die Diskontfaktoren nach 4 Monaten berechnet:

$$\mathrm{DF}_{2\ \mathrm{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}011 \times (2\ \mathrm{Monate}/12\ \mathrm{Monate})} = 0{,}9982,$$

$$\mathrm{DF}_{8\ \mathrm{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}014 \times (8\ \mathrm{Monate}/12\ \mathrm{Monate})} = 0{,}9908,$$

$$\mathrm{DF}_{14\ \mathrm{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}016 \times (14\ \mathrm{Monate}/12\ \mathrm{Monate})} = 0{,}9817,$$

$$\mathrm{DF}_{20\ \mathrm{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}02 \times (20\ \mathrm{Monate}/12\ \mathrm{Monate})} = 0{,}9677.$$

Der Preis der festverzinslichen Anleihe ergibt sich aus dem Barwert der vier Kuponzahlungen von je CHF 0,79 Mio. (= 0,0079 × CHF 100 Mio.) und aus dem diskontierten Nominalwert:

$$\begin{aligned} \mathrm{B}_{\mathrm{t,\,IW,\,FA}} &= \mathrm{CHF}\,0{,}79\,\mathrm{Mio.} \times (0{,}9982 + 0{,}9908 + 0{,}9817 + 0{,}9677) + \mathrm{CHF}\,100\,\mathrm{Mio.} \times 0{,}9677 \\ &= \mathrm{CHF}\,99.881.336. \end{aligned}$$

Der Preis der variabel verzinslichen Anleihe setzt sich aus dem Kupon von CHF 0,5 Mio. (= 0,01/2 × CHF 100 Mio.) und dem Nominalwert von CHF 100 Mio. zusammen, die zum Bewertungszeitpunkt diskontiert werden:

$$\mathrm{B}_{\mathrm{t,\,IW,\,VA}} = (\mathrm{CHF}\,0{,}5\,\mathrm{Mio.} + \mathrm{CHF}\,100\,\mathrm{Mio.}) \times 0{,}9982 = \mathrm{CHF}\,100.319.100.$$

In einem zweiten Schritt sind die Preise der festverzinslichen und der variabel verzinslichen Anleihen in Euro zu bestimmen und anschließend zum Wechselkurs nach 4 Monaten in einen Schweizer-Franken-Betrag umzurechnen. Hierzu sind zunächst die Diskontfaktoren nach 4 Monaten festzulegen:

$$\mathrm{DF}_{2\ \mathrm{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}022 \times (2\ \mathrm{Monate}/12\ \mathrm{Monate})} = 0{,}9963,$$

$$\mathrm{DF}_{8\ \mathrm{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}025 \times (8\ \mathrm{Monate}/12\ \mathrm{Monate})} = 0{,}9836,$$

$$\mathrm{DF}_{14\ \mathrm{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}028 \times (14\ \mathrm{Monate}/12\ \mathrm{Monate})} = 0{,}9684,$$

$$DF_{20\ \text{Monate}} = \frac{1}{1 + 0{,}03 \times (20\ \text{Monate}/12\ \text{Monate})} = 0{,}9524.$$

Der Preis der festverzinslichen Anleihe besteht aus den vier festen Kuponzahlungen von je EUR 1,2 Mio. (= 0,0132 × EUR 90.909.091) und dem Nominalwert von EUR 90.909.091, die zum Bewertungszeitpunkt diskontiert werden:

$$\begin{aligned} B_{t,\,FW,\,FA} &= \text{EUR}\,1{,}2\ \text{Mio.} \times (0{,}9963 + 0{,}9836 + 0{,}9684 + 0{,}9524) + \text{EUR}\,90.909.091 \times 0{,}9524 \\ &= \text{EUR}\,91.262.658. \end{aligned}$$

Zum Bewertungszeitpunkt beträgt der Wechselkurs CHF/EUR 1,0905. Daraus resultiert ein Preis der festverzinslichen Anleihe von CHF 99.521.929:

$$B_{t,\,FW,\,FA\,\text{in CHF}} = \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}0905 \times \text{EUR}\,91.262.658 = \text{CHF}\,99.521.929.$$

Der Preis der variabel verzinslichen Anleihe ergibt sich aus der Kuponzahlung in 2 Monaten von EUR 909.091 (= 0,02/2 × EUR 90.909.091) und dem Nominalwert von EUR 90.909.091, die zum Bewertungszeitpunkt diskontiert werden:

$$B_{t,\,FW,\,VA} = (\text{EUR}\,909.091 + \text{EUR}\,90.909.091) \times 0{,}9963 = \text{EUR}\,91.478.455.$$

Umgerechnet zum Wechselkurs von CHF/EUR 1,0905 beläuft sich der Preis der variabel verzinslichen Euro-Anleihe auf CHF 99.757.255:

$$B_{t,\,FW,\,VA\,\text{in CHF}} = \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}0905 \times \text{EUR}\,91.478.455 = \text{CHF}\,99.757.255.$$

Somit ergeben sich nach 4 Monaten aus der Sicht des schweizerischen Unternehmens die folgenden Werte für die vier Arten von Fremdwährungsswaps:

$$V_{t,\,\text{erhält fest CHF und bezahlt fest Euro}} = \text{CHF}\,99.881.336 - \text{CHF}\,99.521.929 = \text{CHF}\,359.407,$$

$$V_{t,\,\text{erhält fest CHF und bezahlt variabel Euro}} = \text{CHF}\,99.881.336 - \text{CHF}\,99.757.255 = \text{CHF}\,124.081,$$

$$V_{t,\,\text{erhält variabel CHF und bezahlt fest Euro}} = \text{CHF}\,100.319.100 - \text{CHF}\,99.521.929 = \text{CHF}\,797.171,$$

$$V_{t,\,\text{erhält variabel CHF und bezahlt variabel Euro}} = \text{CHF}\,100.319.100 - \text{CHF}\,99.757.255 = \text{CHF}\,561.845.$$

Für das schweizerische Unternehmen entstehen demnach positive Werte (aufgelaufene nicht realisierte Gewinne), die Vermögenspositionen darstellen und demnach auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Die nicht realisierten Gewinne gehen auf die veränderten Swapsatzkurven und insbesondere auf die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro zurück. Für die Gegenpartei des Swaps gelten die gleichen Swapwerte, aber mit einem Minuszeichen. Folglich handelt es sich um aufgelaufene nicht realisierte Verluste bzw. um Schuldpositionen, die auf der Passivseite der Bilanz aufgeführt werden. ◄

9.5 Optionen

9.5.1 Wesen und Merkmale

Eine Kaufoption bzw. Call-Option räumt dem Inhaber das Recht ein, eine bestimmte Menge (Kontraktgröße) eines zugrunde liegenden Basiswerts während oder am Ende der Optionslaufzeit zu einem im Voraus vereinbarten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen. Im Gegensatz dazu besitzt der Inhaber einer Verkaufsoption bzw. Put-Option das Recht, eine bestimmte Menge (Kontraktgröße) eines zugrunde liegenden Basiswerts während oder am Ende der Optionslaufzeit zu einem bei Vertragsabschluss festgelegten Preis (Ausübungspreis) zu verkaufen.[38]

Eine Option, die jederzeit während der Laufzeit ausgeübt werden kann, nennt man eine amerikanische Option. Kann die Option lediglich am Fälligkeitstag ausgeübt werden, liegt eine europäische Option vor. Die Begriffe „amerikanisch" und „europäisch" beziehen sich nicht auf den Handelsort oder die Herkunft der Option, sondern lediglich auf die Ausübungsmodalität.[39] Die Optionen werden nach dem zugrunde liegenden Basiswert benannt. Beziehen sich die Basiswerte beispielsweise auf eine Aktie oder Währung, einen Zinssatz oder Gold spricht man von einer Aktienoption, Währungsoption, Zinsoption oder Goldoption.

Grundsätzlich lassen sich bei einem Optionsgeschäft vier Grundpositionen unterscheiden, nämlich der Kauf und Verkauf eines Calls sowie der Kauf und Verkauf eines Puts. Der Kauf einer Option entspricht einer Long-Position, während der Verkauf des Wahlrechts eine Short-Position darstellt.[40] Abb. 9.9 zeigt die vier Grundpositionen. Die mit den Long- und Short-Optionspositionen verbundenen Gewinnchancen und Verlustgefahren sind unterschiedlich.[41]

Optionen müssen nicht bis zum Fälligkeitstag gehalten werden, sondern können wie Forwards/Futures frühzeitig geschlossen werden. So etwa können börsengehandelte Optionen vor dem Verfalldatum glattgestellt werden, indem in eine entgegengesetzte Optionsposition eingetreten wird. Hierzu ist etwa bei einem Long Call ein Short Call mit gleichem Basiswert, Ausübungspreis und gleicher Fälligkeit notwendig. Als Gegenpartei einer börsengehandelten Option tritt die Terminbörse (z. B. Eurex) auf. Wird die Option nicht glattgestellt, kann sie vom Käufer bei einem vorteilhaften Preisszenario ausgeübt werden. Dabei können europäische Optionen am Fälligkeitstag und amerikanische Optionen jederzeit während der Laufzeit ausgeübt werden.[42]

---

[38] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 334.

[39] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 283.

[40] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance S. 459.

[41] Vgl. Abschn. 9.5.2.

[42] Vgl. Hull 2012: Risk Management and Financial Institutions, S. 100 f.

Kontraktposition / Optionsart	**Long-Option** Der Käufer der Option bezahlt die Optionsprämie und erhält dafür ein aktives Entscheidungsrecht.	**Short-Option** Der Verkäufer der Option erhält die Optionsprämie und hat dafür eine passive Verpflichtung.
Call (Kaufoption)	Der Käufer einer Kaufoption besitzt das Recht auf Bezug des Basiswerts.	Der Verkäufer einer Kaufoption (Stillhalter) hat die Pflicht, den Basiswert zu liefern.
Put (Verkaufsoption)	Der Käufer einer Verkaufsoption verfügt über das Recht auf Abgabe des Basiswerts.	Der Verkäufer einer Verkaufsoption (Stillhalter) hat die Pflicht, den Basiswert entgegenzunehmen.

Abb. 9.9 Grundpositionen bei einem Optionsgeschäft. (Quelle: Eigene Darstellung)

Wird die Option nicht vor Fälligkeit glattgestellt, ist bei einem Long Call der Basiswert zu kaufen und bei einem Long Put der Basiswert zu verkaufen, und zwar zum jeweils vereinbarten Ausübungspreis. Die Zeitdauer zwischen dem letzten Handelstag und dem Liefertag des Basiswerts richtet sich nach den Lieferusancen für ein entsprechendes Kassamarktgeschäft. Für Optionen auf Wertpapiere umfasst der Zeitraum üblicherweise 2 Geschäftstage. Der Verkäufer eines Calls erhält dadurch die Möglichkeit, den Basiswert auf dem Kassamarkt zu kaufen, um so seine eingegangenen Lieferverpflichtungen termingerecht erfüllen zu können.

9.5.2 Gewinn-Verluste-Profile

9.5.2.1 Call-Option

Das Gewinn-Verlust-Profil von Optionen verläuft im Gegensatz zu unbedingten Termingeschäften asymmetrisch. Zum Beispiel weist eine Long-Call-Option einen Ausübungspreis von EUR 100 auf. Die bezahlte Optionsprämie beläuft sich auf EUR 10. Wenn am Fälligkeitstag der Call-Option der Aktienpreis bei EUR 95 liegt, wird der Inhaber des Long Calls sein Kaufrecht nicht in Anspruch nehmen, weil die Aktie auf dem Markt günstiger zu kaufen ist als über den vereinbarten Ausübungspreis von EUR 100. Das Kaufrecht verfällt demnach wertlos. Da der Inhaber der Long-Call-Option die Prämie von EUR 10 bezahlt hat, entsteht ein Verlust von EUR 10. Der maximal mögliche Verlust

ist auf die bezahlte Optionsprämie beschränkt. Dabei spielt es keine Rolle, wie weit der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis am Fälligkeitstag des Calls notiert. Der Verlust von EUR 10 verringert sich, wenn der Aktienpreis den Ausübungspreis von EUR 100 überschreitet. In diesem Fall wird die Kaufoption immer ausgeübt (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten). Liegt etwa der Aktienkurs bei EUR 105, lohnt sich der Kauf des Beteiligungspapiers über die Option, weil die Aktie zu einem Preis von EUR 100 gekauft werden kann, die auf dem Markt einen Wert von EUR 105 hat. Der aus der Optionsausübung erzielte Ertrag von EUR 5 reduziert sich um die bezahlte Optionsprämie von EUR 10, sodass ein Verlust von EUR 5 entsteht. Würde man die Kaufoption nicht ausüben, wäre der Verlust höher, nämlich EUR 10. In die Gewinnzone gelangt man, wenn der Aktienpreis um mehr als die bezahlte Optionsprämie über dem Ausübungspreis liegt. Beträgt der Aktienkurs etwa EUR 120, resultiert aus der Optionsausübung ein Ertrag von EUR 20, weil das Beteiligungspapier zum Ausübungspreis von EUR 100 gekauft werden kann, aber einen Wert von EUR 120 besitzt. Der Ertrag aus der Ausübung von EUR 20 vermindert sich um die bezahlte Prämie von EUR 10, sodass ein Gewinn von EUR 10 verbleibt. Das Gewinnpotenzial des Long Calls ist unbeschränkt, da für den Aktienkurs keine Obergrenze existiert, während der Verlust auf die bezahlte Optionsprämie limitiert ist.

Im Vergleich zum Long Call besitzt die Short-Call-Option den entgegengesetzten Gewinn-Verlust-Verlauf. Liegt der Aktienkurs unterhalb des Ausübungspreises am Fälligkeitstag, wird die Call-Option durch den Inhaber des Kaufrechts nicht ausgeübt, sodass der Gewinn der erhaltenen Optionsprämie entspricht, die somit den maximal möglichen Gewinn darstellt. Überschreitet hingegen der Aktienkurs den Ausübungspreis, wird der Call ausgeübt und der Gewinn/Verlust entspricht dem Verlust aus der Differenz zwischen dem Aktienpreis und dem Ausübungspreis reduziert um die erhaltene Optionsprämie. Da für die Aktie keine Preisobergrenze besteht, ist der maximal mögliche Verlust unbegrenzt. Abb. 9.10 zeigt das asymmetrische Gewinn-Verlust-Profil eines Long Calls und eines Short Calls mit einem Ausübungspreis von EUR 100 und einer Optionsprämie von EUR 10 am Fälligkeitstag. Ebenfalls verdeutlicht die Abbildung, dass mit Optionen kein neues Geld geschaffen wird. Es findet lediglich eine Umverteilung des Geldes zwischen den beiden Vertragsparteien der Option statt.

Damit der Gewinn/Verlust eines Long Calls und eines Short Calls berechnet werden kann, ist zunächst der Ausübungsertrag bzw. der entsprechende Optionswert am Fälligkeitstag auszurechnen. Die Call-Option wird am Verfalldatum ausgeübt, wenn der Aktienpreis den Ausübungspreis überschreitet. Dabei besteht der Wert der Option aus dem Aktienpreis abzüglich des Ausübungspreises. Befindet sich hingegen der Aktienpreis unterhalb des Ausübungspreises, verfällt das Kaufrecht wertlos. Demnach lassen sich die Optionswerte V_T eines Long Calls und eines Short Calls am Fälligkeitstag folgendermaßen ermitteln:

$$V_{T,\,\text{Long Call}} = \text{Max}\left(0, S_T - X\right) \tag{9.23}$$

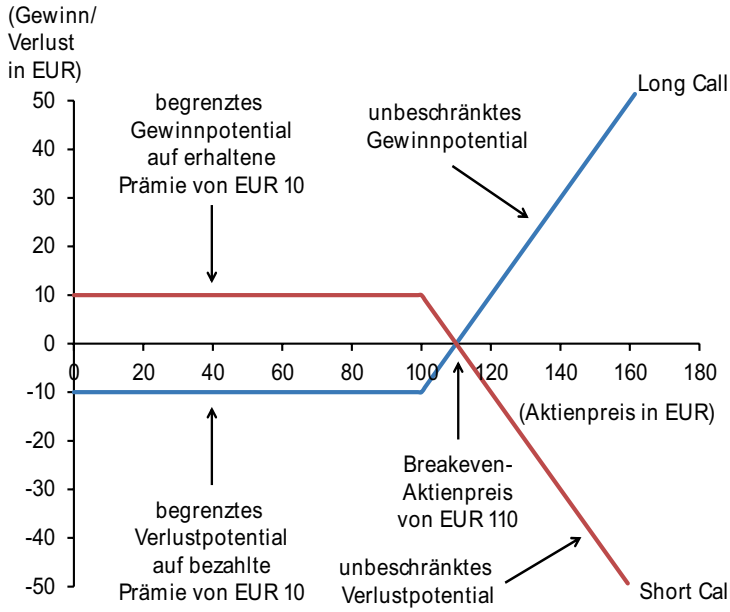


Abb. 9.10 Gewinn-Verlust-Profil eines Long Calls und eines Short Calls am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung)

und

$$V_{T,\ Short\ Call} = -Max\left(0, S_T - X\right), \tag{9.24}$$

wobei:

S_T = Preis des Basiswerts am Ende der Optionslaufzeit T,
X = Ausübungspreis.

Der Gewinn/Verlust der Long-Call-Option lässt sich bestimmen, indem vom Optionswert am Fälligkeitstag die bezahlte Prämie abgezogen wird:

$$\text{Gewinn/Verlust}_{\ Long\ Call} = V_{T,\ Long\ Call} - c_0, \tag{9.25}$$

wobei:

c_0 = bezahlte Prämie für den Kauf der Call-Option.

Der Gewinn/Verlust der Short-Call-Option resultiert aus dem Optionswert am Fälligkeitstag zuzüglich der erhaltenen Prämie aus dem Optionsverkauf:

$$\text{Gewinn/Verlust}_{\ Short\ Call} = V_{T,\ Short\ Call} + c_0, \tag{9.26}$$

wobei:

c_0 = erhaltene Prämie aus dem Verkauf der Call-Option.

Die Gewinnschwelle (Breakeven) ist beim Long Call erreicht, wenn der Aktienkurs um den Betrag der bezahlten Optionsprämie über dem Ausübungspreis liegt. Demnach muss zunächst die bezahlte Optionsprämie getilgt sein, bevor ein Gewinn erzielt werden kann. Bei einem Short Call beginnt der Verlust, wenn die erhaltene Optionsprämie nicht mehr ausreicht, um den Verlust der Auszahlung $(S_T - X)$ zu decken. Somit besteht der Breakeven-Aktienpreis bei einem Long Call und einem Short Call aus dem Ausübungspreis plus der bezahlten bzw. erhaltenen Optionsprämie:

$$\text{Gewinnschwelle } S_T = X + c_0. \tag{9.27}$$

Bei einer Call-Option mit einem Ausübungspreis von EUR 100 und einer Prämie von EUR 10 liegt die Gewinnschwelle bei einem Aktienpreis von EUR 110 (= EUR 100 + EUR 10).

Die Moneyness von Optionen beschreibt die Beziehung zwischen dem Basiswertpreis und dem Ausübungspreis. Dabei wird zwischen Optionen unterschieden, die im Geld, am Geld und aus dem Geld sind. Eine Call-Option ist im Geld, wenn der Basiswertpreis über dem Ausübungspreis liegt und es sich somit lohnt, den Call auszuüben (ohne Einbezug von Transaktionskosten). Bei Optionen am Geld entspricht der Preis des Basiswerts dem Ausübungspreis. Am Geld liegende Call-Optionen werden nicht ausgeübt, da Transaktionskosten immer zu einem Verlust führen. Bei einer aus dem Geld liegenden Call-Option unterschreitet der Basiswertpreis den Ausübungspreis. Aus dem Geld liegende Call-Optionen werden nicht ausgeübt, da der Basiswert günstiger auf dem Kassamarkt gekauft werden kann.[43]

Beispiel: Gewinn/Verlust-Berechnung einer Call-Option

Eine europäische Call-Option auf die Aktie der Daimler AG besitzt einen Ausübungspreis von EUR 68. Die Call-Option verfügt über einen Preis von EUR 5, während die Daimler-Aktie zu einem Kurs von EUR 70 gehandelt wird.

1. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust der Long-Call-Option, wenn der Aktienkurs bei Fälligkeit der Option entweder auf EUR 80 oder auf EUR 60 zu liegen kommt?
2. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust der Short-Call-Option, wenn der Aktienkurs am Fälligkeitstag der Option entweder EUR 80 oder EUR 60 beträgt?
3. Wie hoch ist der maximale Gewinn und Verlust der Long- und Short-Call-Option?
4. Wie hoch ist der Breakeven-Aktienpreis der Long- und Short-Call-Option?

[43] Vgl. Bodie et al. 2009: Investments, S. 673.

Lösung zu 1

Bei einem Aktienkurs von EUR 80 endet die Call-Option im Geld und wird ausgeübt. Der Gewinn von EUR 7 kann für den Inhaber der Long-Call-Option wie folgt bestimmt werden:

$$V_{T,\,\text{Long Call}} = \text{Max}\left(\text{EUR } 0,\ \text{EUR } 80 - \text{EUR } 68\right) = \text{EUR } 12,$$
$$\text{Gewinn}_{\,\text{Long Call}} = \text{EUR } 12 - \text{EUR } 5 = \text{EUR } 7.$$

Bei einem Aktienkurs von EUR 60 ist die Option aus dem Geld und wird nicht ausgeübt. Sie verfällt wertlos. Demnach entsteht für den Inhaber der Long-Call-Option ein Verlust von EUR 5, welcher der bezahlten Optionsprämie entspricht:

$$V_{T,\,\text{Long Call}} = \text{Max}\left(\text{EUR } 0,\ \text{EUR } 60 - \text{EUR } 68\right) = \text{EUR } 0,$$
$$\text{Verlust}_{\,\text{Long Call}} = \text{EUR } 0 - \text{EUR } 5 = -\ \text{EUR } 5.$$

Lösung zu 2

Bei einem Aktienkurs von EUR 80 endet die Call-Option im Geld und wird vom Inhaber der Long-Call-Option ausgeübt. Der Verlust für den Inhaber der Short-Call-Option von EUR 7 kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$V_{T,\,\text{Short Call}} = -\ \text{Max}\left(\text{EUR } 0,\ \text{EUR } 80 - \text{EUR } 68\right) = -\ \text{EUR } 12,$$
$$\text{Verlust}_{\,\text{Short Call}} = -\text{EUR } 12 + \text{EUR } 5 = -\text{EUR } 7.$$

Bei einem Aktienkurs von EUR 60 ist die Option aus dem Geld und wird somit nicht ausgeübt, was zu einem Gewinn im Umfang der erhaltenen Optionsprämie von EUR 5 führt:

$$V_{T,\,\text{Short Call}} = -\text{Max}\left(\text{EUR } 0,\ \text{EUR } 60 - \text{EUR } 68\right) = \text{EUR } 0,$$
$$\text{Gewinn}_{\,\text{Short Call}} = \text{EUR } 0 + \text{EUR } 5 = \text{EUR } 5.$$

Das Beispiel zeigt, dass es sich bei Optionen um ein Nullsummenspiel handelt. Der Gewinn (Verlust) der einen Partei entspricht dem Verlust (Gewinn) der anderen Partei. Demzufolge wird kein neues Geld geschaffen, sondern lediglich auf die Vertragsparteien der Option umverteilt.

Lösung zu 3

Der maximale Gewinn der Long-Call-Option ist unbegrenzt, weil keine Obergrenze für den Aktienkurs besteht. Demgegenüber ist der Verlust auf die bezahlte Optionsprämie von EUR 5 beschränkt.

Der maximale Gewinn der Short-Call-Option ist auf die erhaltene Optionsprämie von EUR 5 limitiert, während das Verlustpotenzial unbegrenzt ist.

Lösung zu 4

Der Breakeven-Aktienpreis der Long- und Short-Call-Option liegt bei EUR 73 und kann wie folgt bestimmt werden:

$$\text{Gewinnschwelle } S_T = \text{EUR } 68 + \text{EUR } 5 = \text{EUR } 73.$$

Die Long-Call-Option wirft einen Gewinn ab, wenn der Aktienkurs die Gewinnschwelle von EUR 73 überschreitet. Bei einem Aktienkurs von EUR 73 resultiert ein Optionswert bei Fälligkeit von EUR 5 [= Max (EUR 0, EUR 73 – EUR 68)] und somit nach Abzug der bezahlten Optionsprämie von EUR 5 ein Gewinn/Verlust von EUR 0 (= EUR 5 – EUR 5). Die Gewinnzone der Short-Call-Option fängt an, wenn der Aktienkurs den Betrag von EUR 73 unterschreitet. Bei einem Aktienkurs von EUR 73 liegt weder ein Gewinn noch ein Verlust vor, da der Verlust aus der Optionsausübung von EUR 5 [= – Max (EUR 0, EUR 73 – EUR 68)] durch die erhaltene Optionsprämie von EUR 5 wettgemacht wird. ◄

Der Inhaber einer Long-Call-Option kann am Fälligkeitstag der Option nur dann einen Gewinn erzielen, wenn der Aktienkurs um mehr als die bezahlte Optionsprämie über dem Ausübungspreis liegt. Folglich spekuliert er auf steigende Preise des Basiswerts. Je höher der Preisanstieg des Basiswerts, desto höher fällt der Gewinn aus. Geht der Basiswertpreis trotz eines prognostizierten Preisanstiegs zurück, kann er nicht mehr als die bezahlte Optionsprämie verlieren. Darüber hinaus wird bei einem Long Call der Kaufzeitpunkt des Basiswerts auf den Ausübungszeitpunkt verschoben, sodass bis zum Fälligkeitstag der Option die nicht in dem Basiswert gebundenen Geldmittel am Geldmarkt angelegt werden können. Bei einem positiven Zinsniveau fallen Zinserträge an, die zur Kauffinanzierung der Call-Option eingesetzt werden können. Beträgt beispielsweise die Optionsprämie EUR 5 und wird die Aktie zu einem Preis von EUR 100 gehandelt, genügt bei einem 1-jährigen Call ein Zinssatz von 5 %, um den Kauf des Calls vollständig mit den Zinserträgen zu finanzieren. Gegenüber einem Aktienkauf lässt sich mit einem Long Call ein Gewinn erzielen, wenn der Aktienkurs steigt und ein Verlust vermeiden, wenn der Preis des Beteiligungspapiers fällt.

Das Risiko für den Inhaber der Long-Call-Option besteht nicht nur aus fallenden Preisen des Basiswerts, sondern auch aus der begrenzten Optionslaufzeit. Somit ist die Chance von steigenden Preisen zeitlich limitiert. Der Käufer des Calls muss demnach neben der richtigen Preisprognose auch den Zeitraum der Preissteigerung korrekt vorwegnehmen. Des Weiteren spielt beim Kauf eines Calls die Wahl des Ausübungspreises eine wichtige Rolle, da diese einen Einfluss auf die Höhe der bezahlten Optionsprämie hat. Ein höherer (niedrigerer) Ausübungspreis hat einen niedrigeren (höheren) Optionspreis zur Folge, wenn alles andere gleich bleibt. Allerdings steigt bei einem höheren Ausübungspreis der Breakeven-Aktienpreis, sodass der Kursanstieg entsprechend stark ausfallen muss, damit mit der Kaufoption ein Gewinn erzielt werden kann. Daher besteht bei der Wahl des Ausübungspreises ein Trade-off zwischen dem maximalen Verlust, der sich auf die bezahlte Optionsprämie beschränkt und umso kleiner ist, je höher der Ausübungspreis ist, und dem Ausmaß der erforderlichen Preiszunahme bis zum Erreichen der Gewinnschwelle.

Die Vorteile und Risiken für den Käufer der Call-Option sind für den Verkäufer der Option genau entgegengesetzt. So profitiert der Optionsverkäufer, wenn der Basiswertpreis unter dem Ausübungspreis liegt, da in diesem Preisszenario die Option durch den Inhaber des Long Calls nicht ausgeübt wird. Da das Kaufrecht des Käufers zeitlich begrenzt ist, sind Preissteigerungen des Basiswerts nach dem Fälligkeitszeitpunkt bedeutungslos. Somit arbeitet die Zeit für den Verkäufer des Calls. Außerdem hat die Wahl des Ausübungspreises einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer etwaigen Optionsausübung. Je höher der gewählte Ausübungspreis, desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer Optionsausübung durch den Inhaber des Kaufrechts. Allerdings sinkt auch der Erlös aus dem Verkauf des Calls, weil ein höherer Ausübungspreis eine niedrigere Optionsprämie zur Folge hat.

9.5.2.2 Put-Option

Eine Long-Put-Option stellt ein Verkaufsrecht dar, das nur dann ausgeübt wird, wenn der Aktienpreis unter dem Ausübungspreis zu liegen kommt. Betragen zum Beispiel der Put-Preis EUR 10, der Ausübungspreis EUR 100 und der Aktienpreis EUR 95, ergibt sich ein Ertrag aus der Optionsausübung von EUR 5 (= EUR 100 – EUR 95). Das Beteiligungspapier kann zu einem Preis von EUR 100 über die Option verkauft werden, was gegenüber einem Verkauf auf dem Kassamarkt von EUR 95 einen Mehrerlös von EUR 5 darstellt. Der Ertrag aus der Optionsausübung von EUR 5 wird mit der bezahlten Optionsprämie von EUR 10 verrechnet, was zu einem Verlust von EUR 5 (= EUR 5 – EUR 10) führt, der im Vergleich zur bezahlten Prämie von EUR 10 niedriger ist. Somit lohnt sich die Optionsausübung. Liegt der Aktienpreis zum Fälligkeitszeitpunkt der Long-Put-Option bei EUR 80, wird die Verkaufsoption wiederum ausgeübt, weil das Beteiligungspapier über die Option zu einem höheren Preis von EUR 100 als auf dem Kassamarkt zu einem Preis von EUR 80 veräußert werden kann. Der Ertrag aus der Optionsausübung ist EUR 20 (= EUR 100 – EUR 80). Wird davon die bezahlte Optionsprämie von EUR 10 abgezogen, resultiert daraus ein Gewinn von EUR 10 (= EUR 20 – EUR 10). Je größer die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Basiswertpreis abzüglich der bezahlten Prämie ist, desto höher ist der Gewinn. Allerdings kann der Aktienpreis nicht unter EUR 0 fallen, sodass der maximal mögliche Gewinn durch den Ausübungspreis abzüglich der bezahlten Optionsprämie gegeben ist. Beläuft sich hingegen der Aktienpreis am Fälligkeitstag der Long-Put-Option auf EUR 120, wird die Verkaufsoption nicht ausgeübt, weil die Aktie auf dem Markt zu einem höheren Preis von EUR 120 als über die Option zum Ausübungspreis von EUR 100 verkauft werden kann. Der Verlust ist demzufolge auf die bezahlte Optionsprämie von EUR 10 beschränkt.

Bei einer Short-Put-Option ergibt sich ein Ausübungsverlust am Fälligkeitstag, wenn der Aktienpreis unter den Ausübungspreis fällt, da die Aktie zu einem über dem Marktwert liegenden Preis (dem Ausübungspreis) gekauft werden muss. Der Gewinn/Verlust besteht aus dem Optionsausübungsverlust zuzüglich der erhaltenen Optionsprämie. Überschreitet der Aktienpreis den Ausübungspreis der Option, wird der Put nicht ausgeübt. In diesem Fall resultiert ein Gewinn, der sich aus der erhaltenen Optionsprämie zusammensetzt, der

gleichzeitig den maximal möglichen Gewinn darstellt. Abb. 9.11 zeigt das asymmetrische Gewinn-Verlust-Profil eines Long Puts und eines Short Puts mit einem Ausübungspreis von EUR 100 und einer Optionsprämie von EUR 10 am Fälligkeitstag.

Damit der Gewinn/Verlust von Long- und Short-Put-Optionen bestimmt werden kann, sind zunächst die Ausübungserträge bzw. die Optionswerte am Fälligkeitstag auszurechnen:

$$V_{T,\ \text{Long Put}} = \text{Max}\left(0, X - S_T\right) \tag{9.28}$$

und

$$V_{T,\ \text{Short Put}} = -\text{Max}\left(0, X - S_T\right). \tag{9.29}$$

Der Gewinn/Verlust des Inhabers eines Long Puts ergibt sich aus dem Optionswert bei Fälligkeit abzüglich der bezahlten Optionsprämie:

$$\text{Gewinn/Verlust}_{\ \text{Long Put}} = V_{T,\ \text{Long Put}} - p_0, \tag{9.30}$$

wobei:

p_0 = bezahlte Prämie für den Kauf der Put-Option.

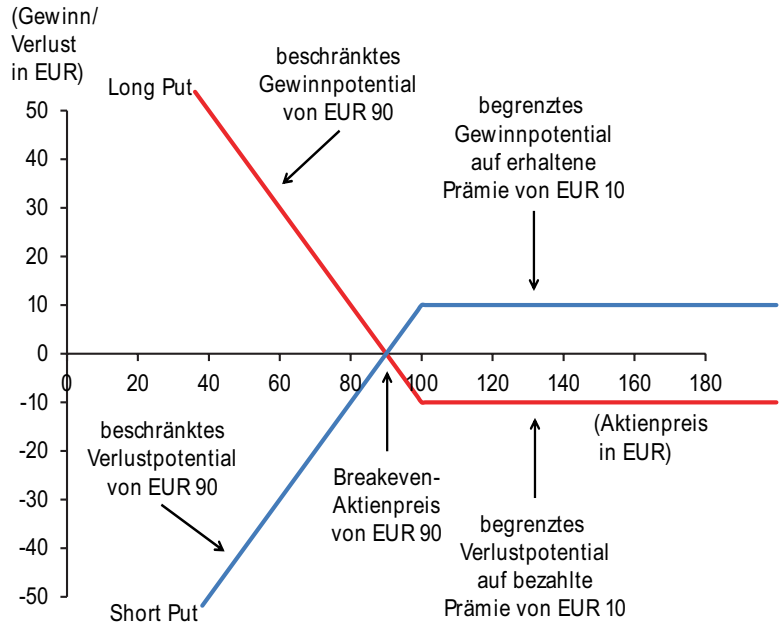


Abb. 9.11 Gewinn-Verlust-Profil eines Long Puts und eines Short Puts am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung)

Demgegenüber besteht der Gewinn/Verlust des Inhabers des Short Puts aus dem Optionswert am Fälligkeitstag zuzüglich der erhaltenen Optionsprämie:

$$\text{Gewinn/Verlust}_{\text{Short Put}} = V_{T,\text{ Short Put}} + p_0. \tag{9.31}$$

wobei:

p_0 = erhaltene Prämie aus dem Verkauf der Put-Option.

Bei einer Long-Put-Option wird die Gewinnschwelle erreicht, wenn der Aktienkurs um den Betrag der bezahlten Optionsprämie unter den Ausübungspreis fällt. Der Gewinn der Auszahlung ($X - S_T$) wird durch die bezahlte Optionsprämie p_0 neutralisiert. Bei einer Short-Put-Option beginnt der Breakeven, wenn der Aktienpreis um den Betrag der erhaltenen Optionsprämie unter dem Ausübungspreis liegt. Der Verlust der Auszahlung ($X - S_T$) wird durch die erhaltene Optionsprämie p_0 aufgefangen. Demnach ist der Breakeven-Aktienpreis bei einem Long Put und einem Short Put derselbe und lässt sich wie folgt berechnen:

$$\text{Gewinnschwelle } S_T = X - p_0. \tag{9.32}$$

Bei einer Put-Option mit einem Ausübungspreis von EUR 100 und einer Prämie von EUR 10 befindet sich die Gewinnschwelle bei einem Aktienkurs von EUR 90 (= EUR 100 – EUR 10).

Eine Put-Option ist im Geld, wenn der Basiswertpreis den Ausübungspreis unterschreitet. In einem solchen Preisszenario ist die Ausübung des Puts ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten vorteilhaft. Bei Optionen am Geld entspricht der Preis des Basiswerts dem Ausübungspreis. Eine am Geld liegende Put-Option wird nicht ausgeübt, da Transaktionskosten immer einen Verlust zur Folge haben. Bei einer aus dem Geld liegenden Put-Option überschreitet der Basiswertpreis den Ausübungspreis. Aus dem Geld liegende Verkaufsoptionen werden nicht ausgeübt, da bei einem Put der Basiswert zu einem höheren Preis auf dem Kassamarkt verkauft werden kann.[44]

Beispiel: Gewinn/Verlust-Berechnung einer Put-Option

Eine europäische Put-Option auf die Aktie der Lufthansa AG verfügt über einen Ausübungspreis von EUR 20. Die Put-Option weist einen Preis von EUR 3 auf, während die Lufthansa-Aktie zu einem Kurs von EUR 18 gehandelt wird.

1. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust für den Inhaber der Long-Put-Option, wenn der Aktienkurs bei Fälligkeit der Option entweder auf EUR 23 steigt oder auf EUR 13 zurückgeht?
2. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust für den Inhaber der Short-Put-Option, wenn der Aktienkurs am Fälligkeitstag der Option entweder EUR 23 oder EUR 13 beträgt?

[44] Vgl. Bodie et al. 2009: Investments, S. 674.

3. Wie hoch ist der maximale Gewinn und Verlust der Long- und Short-Put-Option?
4. Wie hoch ist der Breakeven-Aktienpreis der Long- und Short-Put-Option?

Lösung zu 1

Bei einem Aktienkurs von EUR 23 verfällt die Put-Option wertlos und wird nicht ausgeübt. Der Optionswert am Fälligkeitstag von EUR 0 lässt sich wie folgt berechnen:

$$V_{T,\ \text{Long Put}} = \text{Max}\left(\text{EUR } 0,\ \text{EUR } 20 - \text{EUR } 23\right) = \text{EUR } 0.$$

Der Verlust ist auf die bezahlte Optionsprämie von EUR 3 beschränkt:

$$\text{Verlust}_{\ \text{Long Put}} = \text{EUR } 0 - \text{EUR } 3 = -\text{EUR } 3.$$

Bei einem Aktienkurs von EUR 13 endet die Verkaufsoption im Geld und wird ausgeübt. Der Ertrag aus der Optionsausübung von EUR 7 lässt sich folgendermaßen ermitteln:

$$V_{T,\ \text{Long Put}} = \text{Max}\left(\text{EUR } 0,\ \text{EUR } 20 - \text{EUR } 13\right) = \text{EUR } 7.$$

Um den Gewinn zu bestimmen, ist vom Optionswert am Fälligkeitstag die bezahlte Optionsprämie abzuziehen, was einen Gewinn von EUR 4 ergibt:

$$\text{Gewinn}_{\ \text{Long Put}} = \text{EUR } 7 - \text{EUR } 3 = \text{EUR } 4.$$

Lösung zu 2

Bei einem Aktienkurs von EUR 23 verfällt die Verkaufsoption wertlos, was zu einem Gewinn im Umfang der erhaltenen Optionsprämie von EUR 3 führt:

$$V_{T,\ \text{Short Put}} = -\text{Max}\left(\text{EUR } 0,\ \text{EUR } 20 - \text{EUR } 23\right) = \text{EUR } 0,$$
$$\text{Gewinn}_{\ \text{Short Put}} = \text{EUR } 0 + \text{EUR } 3 = \text{EUR } 3.$$

Bei einem Aktienkurs von EUR 13 endet die Verkaufsoption im Geld und wird vom Inhaber der Long-Put-Option ausgeübt. Der Verlust für den Inhaber der Short-Put-Option von EUR 4 kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$V_{T,\ \text{Short Put}} = -\text{Max}\left(\text{EUR } 0,\ \text{EUR } 20 - \text{EUR } 13\right) = -\text{EUR } 7,$$
$$\text{Verlust}_{\ \text{Short Put}} = -\text{EUR } 7 + \text{EUR } 3 = -\text{EUR } 4.$$

Lösung zu 3

Der maximale Gewinn der Long-Put-Option ist auf den Ausübungspreis abzüglich der bezahlten Prämie limitiert und beträgt EUR 17 (= EUR 20 – EUR 3). Der maximale Verlust ist auf den bezahlten Optionspreis von EUR 3 beschränkt. Im Gegensatz dazu ist der maximale Gewinn beim Inhaber der Short-Put-Option auf die erhaltene Prämie von EUR 3 begrenzt, während der maximale Verlust von EUR 17 aus dem Ausübungspreis abzüglich der erhaltenen Prämie besteht.

Lösung zu 4

Der Breakeven-Aktienpreis der Long- und Short-Put-Option liegt bei EUR 17 und kann wie folgt bestimmt werden:

$$\text{Gewinnschwelle } S_T = \text{EUR } 20 - \text{EUR } 3 = \text{EUR } 17.$$

Die Long-Put-Option wirft einen Gewinn ab, wenn der Aktienkurs die Gewinnschwelle von EUR 17 unterschreitet. Bei einem Aktienkurs von EUR 17 resultiert ein Optionswert bei Fälligkeit von EUR 3 [= Max (EUR 0, EUR 20 – EUR 17)] und somit nach Abzug der bezahlten Optionsprämie von EUR 3 ein Gewinn/Verlust von EUR 0 (= EUR 3 – EUR 3). Die Gewinnzone der Short-Put-Option beginnt, wenn der Aktienkurs den Betrag von EUR 17 überschreitet. Bei einem Aktienkurs von EUR 17 liegt weder ein Gewinn noch ein Verlust vor, weil der Verlust aus der Optionsausübung von EUR 3 [= – Max (EUR 0, EUR 20 – EUR 17)] durch die erhaltene Optionsprämie von EUR 3 wettgemacht wird. ◄

Wie beim Käufer des Calls stellt auch beim Käufer des Puts die begrenzte Optionslaufzeit ein Risiko dar. Der Inhaber der Long-Put-Option muss zum einen den Preisrückgang des Basiswerts richtig vorwegnehmen und zum anderen den Zeitraum der Preisabnahme korrekt prognostizieren. Findet ein Preisrückgang des Basiswerts erst nach dem Verfalldatum der Put-Option statt, verliert der Käufer des Puts trotz der richtigen Preisprognose die bezahlte Optionsprämie. Die Höhe der bezahlten Optionsprämie hängt unter anderem vom ausgewählten Ausübungspreis ab. Je niedriger (höher) der Ausübungspreis ist, desto geringer (höher) fällt der Optionspreis aus, weil der Käufer des Puts den Basiswert nur zu einem niedrigeren (höheren) Ausübungspreis verkaufen kann. Demnach entscheidet der Inhaber des Long Puts mit der Wahl des Ausübungspreises über die Höhe der Optionsprämie und folglich über seinen maximalen Verlust. Darüber hinaus beeinflusst die Höhe des Ausübungspreises den Breakeven-Basiswertpreis. So etwa hat ein niedrigerer Ausübungspreis einerseits eine geringere Optionsprämie und andererseits einen niedrigeren Breakeven-Basiswertpreis zur Folge, sodass ein höherer Preisrückgang des Basiswerts stattfinden muss, damit die Gewinnschwelle erreicht werden kann.

Im Vergleich zum Käufer des Puts sind die Risiken des Verkäufers genau entgegengesetzt. Da die Optionslaufzeit begrenzt ist, arbeitet die Zeit für den Verkäufer des Puts. Fällt der Preis des Basiswerts nicht unter den Ausübungspreis, wird die Verkaufsoption durch den Inhaber des Long Puts nicht ausgeübt und die Option verfällt wertlos. Außerdem beeinflusst die Wahl des Ausübungspreises das Verlustrisiko des Put-Verkäufers. Je höher der gewählte Ausübungspreis, desto höher fällt der Erlös (Optionsprämie) aus dem Verkauf des Puts aus. Allerdings steigt bei einem höheren Ausübungspreis die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts.

9.5.3 Optionspreis und Risikofaktoren

Der Optionspreis setzt sich aus einem inneren Wert und einem Zeitwert zusammen. Er lässt sich am einfachsten am Fälligkeitstag bestimmen, weil zu diesem Zeitpunkt der Zeit-

wert null ist und der Preis der Option durch den inneren Wert gegeben ist, der dem Ertrag der Optionsausübung entspricht.[45] So etwa beträgt der Preis einer Call-Option zum Fälligkeitszeitpunkt bzw. der innere Wert entweder null oder, falls dieser positiv ist, die Differenz zwischen dem Basiswertpreis und dem Ausübungspreis:

$$c_T = \mathrm{Max}\left(0, S_T - X\right), \tag{9.33}$$

wobei:

c_T = Call-Preis zum Fälligkeitszeitpunkt T.

Am Fälligkeitstag ergibt sich der Preis bzw. der innere Wert einer Put-Option aus dem höheren der beiden Werte von null oder dem Ausübungspreis abzüglich des Basiswertpreises:

$$p_T = \mathrm{Max}\left(0, X - S_T\right), \tag{9.34}$$

wobei:

p_T = Put-Preis zum Fälligkeitszeitpunkt T.

Der Optionspreis setzt sich während der Laufzeit nicht nur aus einem inneren Wert, sondern auch aus einem Zeitwert zusammen. Im Geld liegende Optionen besitzen neben einem Zeitwert einen positiven inneren Wert, während der Preis von am Geld oder aus dem Geld liegenden Optionen vollumfänglich aus dem Zeitwert besteht. Der innere Wert ist null. Wird zum Beispiel eine im Geld liegende Call-Aktienoption mit einem Ausübungspreis von EUR 100 zu einem Kurs von EUR 12 auf dem Markt gehandelt und beträgt der Aktienpreis EUR 108, ergibt sich ein innerer Wert der Kaufoption von EUR 8 [= Max (EUR 0, EUR 108 – EUR 100)]. Der innere Wert spiegelt den Ertrag bei heutiger Ausübung der Option wider. Die Differenz von EUR 4 zwischen dem Optionspreis von EUR 12 und dem inneren Wert von EUR 8 stellt den Zeitwert dar und ist auf die Chance zurückzuführen, dass mit der Option ein über den inneren Wert hinausgehender Betrag verdient werden kann. Bei Fälligkeit der Option besteht diese Chance nicht mehr, sodass der Optionspreis durch den inneren Wert gegeben ist. Während der Optionslaufzeit hingegen setzt sich der Optionspreis aus einem inneren Wert und einem Zeitwert zusammen:[46]

$$\text{Optionspreis} = \text{innerer Wert} + \text{Zeitwert}. \tag{9.35}$$

Tab. 9.5 zeigt für den 29. Dezember 2017 einen Ausschnitt der an der Eurex gehandelten amerikanischen Call-Optionen auf die Daimler-Aktie mit Fälligkeit Juni 2018 (DAI Jun

[45] Vgl. Veale 2001: Stocks Bonds Options Futures, S. 250.

[46] Vgl. Taylor 2011: Mastering Derivatives Markets: A Step-by-Step Guide to the Products, Applications and Risks, S. 61 f.

Tab. 9.5 Eurex-Call-Optionen auf Daimler-Aktie (in EUR)

Ausübungspreis	56,00	60,00	64,00	66,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00
Call-Preis	15,04	11,09	7,47	5,85	4,40	2,23	1,08	0,56	0,33	0,20
Innerer Wert	14,80	10,80	6,80	4,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeitwert	0,24	0,29	0,67	1,05	1,60	2,23	1,08	0,56	0,33	0,20

Quelle: www.eurexchange.com

2018). Am 29. Dezember 2017 notiert die Aktie der Daimler AG zu einem Schlusskurs von EUR 70,80. So etwa wird eine im Geld liegende Call-Option mit einem Ausübungspreis von EUR 68 zu einem Preis von EUR 4,40 (Briefkurs) gehandelt.[47] Der innere Wert beträgt EUR 2,80 [= Max (EUR 0, EUR 70,80 – EUR 68)], während der Zeitwert bei EUR 1,60 (= EUR 4,40 – EUR 2,80) liegt. Die Tabelle illustriert auch, dass aus dem Geld liegende (sowie auch am Geld liegende) Optionen zu einem Preis notiert werden, der sich lediglich aus dem Zeitwert zusammensetzt. Der innere Wert ist für solche Optionen entsprechend EUR 0. Darüber hinaus zeigt die Tabelle, dass der Zeitwert der Option abnimmt, je weiter sie sich aus dem Geld und in dem Geld bewegt. Optionen, die am Geld sind, verfügen über den größten Zeitwert, da sie die größte Chance haben, dass sie ins Geld fallen können.

Der innere Wert hängt vom Preis des Basiswerts und vom Ausübungspreis ab, während der Zeitwert von der Volatilität des Basiswertpreises, der Laufzeit der Option, dem risikolosen Zinssatz und den Erträgen des Basiswerts (z. B. Dividenden bei Aktien) beeinflusst wird. Folglich gibt es mehrere Risikofaktoren, die auf den Preis einer Option einen Einfluss haben, was in Abb. 9.12 visualisiert wird. Der Optionspreis (OP) ist eine Funktion von mehreren Risikofaktoren und kann für eine Aktienoption wie folgt aufgeführt werden:[48]

$$\mathrm{OP}\left(\mathrm{S}, \mathrm{X}, \sigma, \mathrm{T}, \mathrm{r}_{\mathrm{Fs}}, \mathrm{Div}\right), \tag{9.36}$$

wobei:

σ = Volatilität des Aktienpreises,
T = Restlaufzeit der Option (in Jahren),
r_{Fs} = (stetiger) nominaler risikoloser Zinssatz,
Div = Dividenden bei Aktien.

Verändert sich ein Risikofaktor, kann das zu einer Preisänderung der Option führen. Die Risikofaktoren weisen die folgende Beziehung zum Preis einer Aktienoption auf (wenn alle anderen Risikofaktoren gleich bleiben):[49]

[47] Der Kauf einer Option erfolgt zum Briefkurs, während der Optionsverkauf zum Geldkurs stattfindet. Wie alle anderen Finanzinstrumente notieren Optionen zu einem Geld- und Briefkurs.

[48] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 975 f.

[49] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance S. 455 f.; Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 175 ff.; Watsham 1998: Futures and Options in Risk Management, S. 104 f.

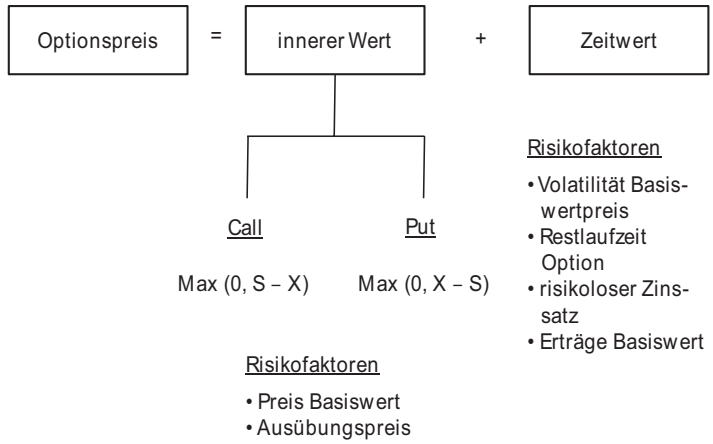


Abb. 9.12 Zusammenhang zwischen Optionspreis und Risikofaktoren. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Der Preis einer Call-Option nimmt zu, wenn der Basiswertpreis steigt. Ist die Kaufoption aus dem Geld, dann steigt mit dem Aktienkurs die Wahrscheinlichkeit, dass die Option am Fälligkeitstag im Geld endet. Ist die Call-Option bereits im Geld, steigt mit dem Preis des Beteiligungspapiers der innere Wert der Kaufoption. Demgegenüber erhöht sich der Preis einer Put-Option, wenn der Basiswertpreis fällt. Ist die Verkaufsoption aus dem Geld, erhöht sich mit dem Rückgang des Aktienkurses die Wahrscheinlichkeit, dass die Put-Option im Geld endet. Ist die Verkaufsoption bereits im Geld, nimmt bei einer Abnahme des Aktienpreises der innere Wert zu. Somit besteht eine positive Beziehung zwischen dem Call-Preis und dem Basiswertpreis, während diese Beziehung bei einer Put-Option negativ ist.
- Eine Zunahme des Ausübungspreises hat einen negativen Preiseffekt auf einen Call, weil der Inhaber des Kaufrechts die Aktie zu einem höheren Preis erwerben kann. Im Gegensatz dazu übt ein Rückgang des Ausübungspreises einen positiven Preiseffekt auf den Call aus, da der Inhaber des Long Calls das Beteiligungspapier zu einem geringeren Preis kaufen kann. Bei einer Put-Option hingegen ist die Beziehung zwischen dem Ausübungspreis und dem Put-Preis positiv. Nimmt der Ausübungspreis zu (ab), steigt (fällt) der Put-Preis. Der Inhaber der Long-Put-Option kann bei einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis die Aktie zu einem höheren (niedrigeren) Preis verkaufen, was sich positiv (negativ) auf den Put-Preis auswirkt.
- Steigt die Volatilität des Basiswertpreises, erhöht sich grundsätzlich die Chance, dass mit der Option Geld verdient werden kann. Stärkere Preisschwankungen des Beteiligungspapiers erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs bei einem Call (Put) über (unter) dem Ausübungspreis zu liegen kommt. Im Gegensatz dazu erhöhen die volatilitätsbedingten Kursauschläge die Verlustgefahr nicht, da das Risiko auf die bezahlte Optionsprämie begrenzt ist. Demnach besteht eine positive Beziehung zwi-

schen Volatilität und Optionspreis. Dabei besitzen am Geld liegende Optionen mit einer langen Restlaufzeit die höchste Preissensitivität gegenüber Volatilitätsveränderungen.

- Bei einer längeren Restlaufzeit der Option ist die Chance auf einen höheren Gewinn höher, weil sich der Basiswertpreis über eine längere Zeitperiode in eine günstige Richtung bewegen kann. Dieser positive Zusammenhang gilt für amerikanische Optionen, nicht aber in jedem Fall für europäische Optionen. Liegen zum Beispiel zwei europäische Put-Optionen mit Optionslaufzeiten von 1 Monat respektive von 1 Jahr vor und fällt der Preis des Basiswerts auf null, ist der maximal mögliche Gewinn für den Inhaber des Verkaufsrechts erreicht. Die Put-Option mit einer Restlaufzeit von 1 Monat kann früher ausgeübt werden, sodass der maximale Gewinn im Vergleich zum Put mit einer 1-jährigen Optionslaufzeit früher realisiert werden kann. Daher können europäische Put-Optionen mit einer kürzeren Restlaufzeit einen höheren Preis aufweisen. Bei amerikanischen Verkaufsoptionen, die jederzeit ausgeübt werden können, ist dies nicht der Fall. Bei europäischen Call-Optionen liegt ebenfalls kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Optionslaufzeit und Preis vor. Nimmt man beispielsweise zwei europäische Call-Optionen mit Restlaufzeiten von 1 Monat und 3 Monaten und wird eine große Dividendenzahlung in 9 Wochen erwartet, dann führt die Auszahlung der Dividende zu einem niedrigeren Aktienkurs. Der Preis der Call-Option mit einer kürzeren Restlaufzeit von 1 Monat wird von dieser Dividendenzahlung nicht beeinflusst, während der Preis der Kaufoption mit der längeren Restlaufzeit von 3 Monaten wegen der erwarteten Dividendenausschüttung, die einen Rückgang des Aktienpreises zur Folge hat, zurückgeht.
- Steigt der risikolose Zinssatz, nimmt der Preis einer Call-Option zu, während der Preis einer Put-Option fällt. Dieser Zusammenhang lässt sich wie folgt erklären: Der Käufer einer Call-Option hat das Recht, den Basiswert zu kaufen. Das Geld ist nicht im Basiswert gebunden und kann daher zum risikolosen Zinssatz angelegt werden. Steigt der Zinssatz, erhöhen sich die Einnahmen aus der zinstragenden Anlage, was das Halten einer Kaufoption wertvoller macht. Der Käufer einer Put-Option hingegen besitzt das Recht, den Basiswert zu verkaufen. Den Erlös aus dem Basiswertverkauf erhält er erst zum Zeitpunkt der Optionsausübung. Der Barwert des zukünftigen Verkaufserlöses nimmt mit steigenden (fallenden) Zinssätzen ab (zu), sodass der Preis der Put-Option abnimmt (zunimmt).
- Bei einer Dividendenausschüttung sinkt der Aktienpreis. Ein Aktienpreisrückgang hat einen niedrigeren Call-Preis und einen höheren Put-Preis zur Folge. Dividenden werden während der Restlaufzeit der Option ausbezahlt, sodass sie den Zeitwert und nicht den inneren Wert der Option beeinflussen.

Tab. 9.6 zeigt den Zusammenhang zwischen den Risikofaktoren und dem Preis von Call- und Put-Aktienoptionen, wenn sich lediglich ein Risikofaktor verändert und alle übrigen Risikofaktoren gleich bleiben.

Tab. 9.6 Risikofaktoren und Preis von Aktienoptionen (Finanzoptionen)

Risikofaktoren	Call-Preis	Put-Preis
Aktienpreis S: ↑ (↓)	steigt (fällt)	fällt (steigt)
Ausübungspreis X: ↑ (↓)	fällt (steigt)	steigt (fällt)
Volatilität σ: ↑ (↓)	steigt (fällt)	steigt (fällt)
Restlaufzeit Option T: ↑ (↓)[a]	steigt (fällt)	steigt (fällt)
Risikoloser Zinssatz r_{Fs}: ↑ (↓)	steigt (fällt)	fällt (steigt)
Dividende Div: ↑ (↓)	fällt (steigt)	steigt (fällt)

[a]Bei europäischen Optionen besteht kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Restlaufzeit und Optionspreis
Quelle: Eigene Darstellung

9.5.4 Put-Call-Parität

Zwischen dem Call-Preis, dem Put-Preis und dem Preis des Basiswerts besteht eine Beziehung, die durch die Put-Call-Parität erfasst wird. Die Parität stellt sicher, dass sich die Preise dieser drei Finanzinstrumente nicht unabhängig voneinander bewegen. Die Put-Call-Parität geht davon aus, dass die beiden Call- und Put-Optionen europäischer Natur sind und sie über den gleichen Basiswert, denselben Ausübungspreis und die gleiche Restlaufzeit verfügen. Treffen diese Annahmen zu, lässt sich die Put-Call-Parität wie folgt aufführen:[50]

$$c_0 + Xe^{-r_{Fs}T} = p_0 + S_0. \tag{9.37}$$

Gemäß der Put-Call-Parität ist der Wert eines Fiduciary Calls, der sich aus einem Long Call und dem Barwert des Ausübungspreises bzw. dem Wert einer Nullkuponanleihe mit einem Nominalwert von X zusammensetzt $\left(c_0 + Xe^{-r_{Fs}T}\right)$, gleich groß wie der Wert eines Protective Puts, der aus einem Long Put und einer Long-Aktie ($p_0 + S_0$) besteht. Ist die Parität verletzt, lässt sich ein risikoloser Arbitragegewinn erzielen, sodass die Marktteilnehmer dafür sorgen, dass die Parität zwischen dem Fiduciary Call und dem Protective Put wieder hergestellt wird.[51]

Die Put-Call-Parität lässt sich am Fälligkeitstag des Calls und des Puts herleiten. Überschreitet bei Fälligkeit der beiden Optionen der Aktienkurs den Ausübungspreis ($S_T > X$), endet die Long-Call-Option im Geld und weist einen Wert von $S_T - X$ auf. Der Preis der Nullkuponanleihe ist X. Demnach beträgt der Wert des Fiduciary Calls S_T (= $S_T - X + X$). Der Protective Put besitzt den gleichen Wert von S_T, weil die Long-Put-Option wertlos verfällt und die Long-Aktie einen Wert von S_T hat. Unterschreitet hingegen bei Fälligkeit der beiden Optionen der Aktienkurs den Ausübungspreis ($S_T < X$), verfügt der Fiduciary

[50]Vgl. z. B. Figlewski 1990: Basic Relationships and Basic Trading Strategies, S. 24.

[51]Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 883 f.

Tab. 9.7 Herleitung der Put-Call-Parität

		Wert zum Fälligkeitszeitpunkt T	
Strategien	Aktueller Wert	$S_T > X$	$S_T < X$
Fiduciary Call			
Long Call	c_0	$S_T - X$	0
Long 0 %-Anleihe	$Xe^{-r_{Fs}T}$	X	X
Total	$c_0 + Xe^{-r_{Fs}T}$	S_T	X
Protective Put			
Long Put	p_0	0	$X - S_T$
Long-Aktie	S_0	S_T	S_T
Total	$p_0 + S_0$	S_T	X

Quelle: Eigene Darstellung

Call über einen Wert von X, weil die Call-Option wertlos verfällt und der Wert der Nullkuponanleihe X ist. Der Wert des Protective Puts ergibt sich aus der Long-Put-Option, die im Geld endet und einen Wert von $X - S_T$ hat, und aus der Aktie, die zu einem Wert von S_T gehandelt wird. Somit beträgt der Wert des Protective Puts ebenfalls X (= $X - S_T + S_T$). Tab. 9.7 zeigt die Herleitung der Put-Call-Parität.

Die Put-Call-Parität kann unter anderem eingesetzt werden, wenn für eine der beiden europäischen Optionen kein Marktpreis vorhanden ist. So etwa lässt sich der Preis einer europäischen Call-Option auf die Aktie der Daimler AG mit einem Ausübungspreis von EUR 68 und einer Laufzeit von 6 Monaten mithilfe des Put-Preises von EUR 1,86 wie folgt berechnen, wenn der Kurs der Automobilaktie Ende Dezember 2017 zu einem Preis von EUR 70,80 gehandelt wird und der stetige risikolose 6-Monatszinssatz − 0,75 % beträgt:

$$c_0 = \text{EUR}\,1{,}86 + \text{EUR}\,70{,}80 - \text{EUR}\,68 \times e^{-(-0{,}0075)\times 0{,}5} = \text{EUR}\,4{,}40.$$

9.5.5 Binomialmodell

9.5.5.1 Einleitung

Mit einem Optionspreismodell wie dem Binomialmodell und dem Black/Scholes-Modell lässt sich der Optionspreis anhand der Risikofaktoren (Basiswertpreis, Ausübungspreis, Volatilität, Zinssatz, Optionslaufzeit und Erträge des Basiswerts) direkt berechnen. Die Bewertungsmodelle können über den Replikationsansatz und das risikoneutrale Bewertungsverfahren hergeleitet werden.

Das Wort „Binomial“ des Binomialmodells bezieht sich darauf, dass im Bewertungsmodell am Ende einer Periode lediglich zwei Ereignisse eintreten können. Entweder ist der Basiswertpreis am Ende der Periode gestiegen oder gefallen. Diese Annahme über die Preisentwicklung des Basiswerts stellt eine Vereinfachung der Realität dar, die mit Er-

weiterungen des Modells wie etwa mit einem Trinomialmodell, also drei anstatt zwei Ereignissen am Ende der jeweiligen Periode, besser abgebildet werden kann. Darüber hinaus verkörpert das Binomialmodell ein zeitdiskretes Verfahren, bei dem die Zeit in verschiedene Perioden (z. B. Tage, Wochen oder Monate) aufgeteilt wird. Somit verändert sich die Zeit schrittweise. Je kleiner diese Zeitschritte sind, desto mehr nähert sich das Binomialmodell einem zeitkontinuierlichen Bewertungsmodell wie dem Black/Scholes-Modell an. Nachfolgend wird die Optionsbewertung mit einem Ein-Perioden- und einem Mehr-Perioden-Binomialmodell gezeigt.

9.5.5.2 Ein-Perioden-Binomialmodell

Beim Ein-Perioden-Binomialmodell bewegt sich der Basiswertpreis jeweils über eine Zeitperiode nach oben oder nach unten. Das folgende Beispiel illustriert die Preisberechnung einer Aktienoption mit dem Binomialmodell. Eine Aktie wird zu EUR 50 (S_0) gehandelt. Es wird angenommen, dass der Aktienpreis am Ende der nächsten Periode entweder auf EUR 75 (S_u) steigt oder auf EUR 25 (S_d) fällt. Abb. 9.13 zeigt die Aktienpreisentwicklung in einem Binomialbaum. Bei einer Aufwärtsbewegung der Aktie liegt die Rendite bei 50 % (= EUR 75/EUR 50 − 1), während sich bei einer Abwärtsbewegung des Papiers eine negative Rendite von 50 % (= EUR 25/EUR 50 − 1) einstellt. Das heißt, dass der Aktienpreis über eine Periode hinweg um 50 % zunimmt oder um 50 % zurückgeht. Demzufolge beträgt der Aufwärtsfaktor 1,5 (u = 1,5) und der Abwärtsfaktor 0,5 (d = 0,5). Die beiden Faktoren für eine Auf- bzw. Abwärtsbewegung des Aktienpreises berechnen sich mit eins plus der entsprechenden Rendite. Sie lassen sich demnach wie folgt bestimmen:

$$u = \frac{S_u}{S_0} \text{ und } d = \frac{S_d}{S_0}. \tag{9.38}$$

Somit lässt sich der Aktienpreis nach einer Aufwärtsbewegung durch das Produkt aus dem Aktienpreis und dem Aufwärtsfaktor festlegen ($S_u = S_0 u$), während der Preis nach einer Abwärtsbewegung durch das Produkt aus dem Aktienpreis und dem Abwärtsfaktor gegeben ist ($S_d = S_0 d$). Damit eine Arbitragemöglichkeit verhindert werden kann, muss folgende Beziehung zwischen dem Abwärtsfaktor, Aufwärtsfaktor und dem risikolosen Zinssatz gelten:[52]

[52] Nimmt der Aktienpreis zu, dann muss die Aktienrendite höher als der risikolose Zinssatz sein. Fällt hingegen der Aktienpreis, ist die Aktienrendite kleiner als der risikolose Zinssatz. Liegt beispielsweise die Rendite der Aktie dauernd über dem risikolosen Zinssatz (also $u > d > 1 + r_F$), kann man für den Aktienkauf Geld zum risikolosen Zinssatz aufnehmen und so dauerhaft eine Überschussrendite erzielen. Unterschreitet hingegen die Aktienrendite den risikolosen Zinssatz (also $d < u < 1 + r_F$), kann man die Aktie leerverkaufen und mit dem Verkaufserlös die risikolose Anlage kaufen, um eine Überschussrendite zu erwirtschaften. Mit der Formel wird sichergestellt, dass keine Arbitragemöglichkeit vorliegt.

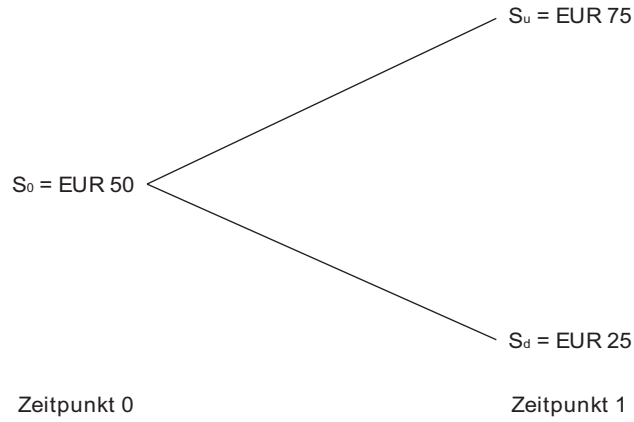


Abb. 9.13 Binomialbaum für eine Aktie (eine Periode). (Quelle: Eigene Darstellung)

$$d < 1 + r_F < u. \tag{9.39}$$

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass eine Call-Option auf diese Aktie mit einem Ausübungspreis von EUR 50 und einer Laufzeit von einer Periode besteht. Die am Geld liegende Kaufoption verfällt am Ende der Periode. Bei einer Aufwärtsbewegung der Aktie beträgt der innere Wert der Option EUR 25 [= Max (EUR 0, EUR 75 – EUR 50)], während bei einer Abwärtsbewegung des Beteiligungspapiers die Option wertlos verfällt bzw. der innere Wert EUR 0 ist [= Max (EUR 0, EUR 25 – EUR 50)]. Zum Fälligkeitszeitpunkt der Option setzt sich der Wert lediglich aus dem inneren Wert zusammen, da der Zeitwert null ist. Vor dem Fälligkeitstag weist die Option zusätzlich zum inneren Wert auch einen Zeitwert auf. Um den Optionspreis am Anfang der Periode, also zum Zeitpunkt null, zu bestimmen, kann eine synthetische Call-Option mit einem Portfolio konstruiert werden, das aus einer Aktienposition und einem Kredit zum risikolosen Zinssatz besteht.[53] Mit diesem Replikationsportfolio – einer Long-Aktienposition und einem Kredit zum risikolosen Zinssatz – lässt sich eine Call-Option nachbilden.[54] Im Folgenden wird ein risikoloser Zinssatz von 2 % unterstellt. Darüber hinaus wird angenommen, dass N Aktien zu einem Preis von EUR 50 gekauft und ein Kreditbetrag K zum risikolosen Zinssatz aufgenommen werden. Nach einer Periode weist diese Position bei einer Aufwärtsbewegung

[53] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 382.

[54] Wird mit einer Aktienposition und einer Call-Option eine deltaneutrale Position erstellt, so erzielt man im Ein-Perioden-Binomialmodell den risikolosen Zinssatz bzw. ergibt sich eine risikolose Anleiheposition. Also gilt folgender Zusammenhang: risikolose Long-Anleihe = Long-Aktie + Short-Call. Wenn diese Gleichung gilt, muss die Kombination aus Long-Aktie und Short-Call dieselbe Rendite aufweisen wie die risikolose Long-Anleihe, nämlich den risikolosen Zinssatz. Demnach wird der Optionspreis im Binomialmodell (wie auch im Black/Scholes-Modell) über ein Replikationsportfolio hergeleitet.

der Aktie einen Wert von EUR 75 N – EUR 1,02 K auf. Fällt der Aktienkurs nach einer Periode auf EUR 25, liegt der Wert dieser Position bei EUR 25 N – EUR 1,02 K. Damit erhält man die folgenden zwei Gleichungen am Ende der ersten Periode:

bei S_u = EUR 75: EUR 75 N – EUR 1,02 K = EUR 25,
bei S_d = EUR 25: EUR 25 N – EUR 1,02 K = EUR 0.

Werden die beiden Gleichungen nach N und K aufgelöst, gelangt man zu folgenden Werten: N = 0,5 und K = 12,2549. Das heißt, kauft man eine halbe Aktie und nimmt einen Kredit von EUR 12,2549 zu einem Zinssatz von 2 % auf, erhält man in einer Periode bei Aktienpreisen von EUR 75 und EUR 25 die Call-Optionswerte bei Fälligkeit von EUR 25 respektive von EUR 0. Mit dieser Long-Aktienposition und Kreditaufnahme lassen sich die Optionswerte zum Fälligkeitszeitpunkt erzielen. Somit lässt sich der Call-Preis zum Bewertungszeitpunkt wie folgt bestimmen:

$$c_0 = 0{,}5 \times \text{EUR}\,50 - \text{EUR}\,12{,}2549 = \text{EUR}\,12{,}7451.$$

Der Wert der Call-Option beträgt demnach EUR 12,75. Dieser Optionswert lässt sich auch mit einem risikoneutralen Bewertungsverfahren berechnen, bei dem die Wertfindung dadurch stattfindet, dass ein erwarteter Wert mit dem risikolosen Zinssatz diskontiert wird.[55] Dabei wird die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit für eine Aufwärtsbewegung π_u mit folgender Formel ermittelt:[56]

$$\pi_u = \frac{(1 + r_F) - d}{u - d}, \tag{9.40}$$

wobei:

r_F = risikoloser Zinssatz,
d = Faktor für die Abwärtsbewegung des Aktienpreises,
u = Faktor für die Aufwärtsbewegung des Aktienpreises.

[55] Unterstellt man hingegen Risikoaversion, erfolgt die Wertfindung durch das Diskontieren zukünftiger Werte mit der erwarteten Rendite, die aus dem risikolosen Zinssatz und einer Risikoprämie besteht. Die Risikoprämie stellt eine Renditeentschädigung für die mit der Anlage eingegangenen Risiken dar, die durch den risikolosen Zinssatz nicht gedeckt sind.

[56] Die erwartete Rendite der Aktie in einer risikoneutralen Welt ist durch den risikolosen Zinssatz r_F gegeben. Der erwartete Aktienpreis nach Ablauf einer Periode (Δt) ist $S_0(1 + r_F)^{\Delta t}$ und entspricht der Summe der wahrscheinlichkeitsgewichteten Aktienpreise am Ende der Periode: $\pi_u S_0 u + (1 - \pi_u) S_0 d$. Wird die Gleichung $S_0(1 + r_F)^{\Delta t} = \pi_u S_0 u + (1 - \pi_u) S_0 d$ nach der risikoneutralen Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung (π_u) aufgelöst, erhält man bei $\Delta t = 1$ Gl. 9.40.

Da die Summe der risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten 1 ist, lässt sich die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit einer Abwärtsbewegung π_d wie folgt berechnen:

$$\pi_d = 1 - \pi_u. \tag{9.41}$$

Demnach können die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten für die vorliegende Call-Option folgendermaßen bestimmt werden:

$$\pi_u = \frac{1{,}02 - 0{,}5}{1{,}5 - 0{,}5} = 0{,}52,$$
$$\pi_d = 1 - 0{,}52 = 0{,}48.$$

Der erwartete Call-Preis am Anfang der Periode lässt sich durch die Summe der wahrscheinlichkeitsgewichteten Optionspreise am Ende der Periode diskontiert mit dem risikolosen Zinssatz wie folgt ermitteln:

$$c_0 = \frac{\pi_u c_u + \pi_d c_d}{1 + r_F}, \tag{9.42}$$

wobei:

c_u = Call-Preis am Ende der Periode nach einer Aufwärtsbewegung der Aktie,
c_d = Call-Preis am Ende der Periode nach einer Abwärtsbewegung der Aktie.

Werden in die oben stehende Formel die Werte aus dem vorangegangenen Beispiel eingesetzt, resultiert wiederum ein Call-Preis von EUR 12,75:

$$c_0 = \frac{0{,}52 \times \text{EUR}\,25 + 0{,}48 \times \text{EUR}\,0}{1{,}02} = \text{EUR}\,12{,}7451.$$

Abb. 9.14 illustriert die Berechnung der Call-Option anhand des risikoneutralen Bewertungsansatzes mit dem Binomialbaum. Wird die Call-Option auf dem Markt zu einem höheren Preis als EUR 12,75 gehandelt, kann die Kaufoption verkauft und gleichzeitig eine synthetische Call-Option mithilfe einer halben Aktie und einem Kreditbetrag von EUR 12,2549 konstruiert werden. Das Risiko der Gesamtposition ist null, da sich der Gewinn/Verlust der Short-Call-Position und der synthetischen Long-Call-Position gegenseitig aufheben. Diese Arbitragestrategie führt zu einem risikolosen Gewinn, der sich aus der Differenz zwischen dem Verkaufserlös der Short-Call-Option und den Kosten der synthetischen Call-Option zusammensetzt. Wird hingegen die Kaufoption zu einem niedrigeren Wert gehandelt, kann die synthetische Call-Option verkauft und die gehandelte Kaufoption erworben werden. Dabei ergibt sich wiederum ein risikoloser Arbitragegewinn. Wegen des kombinierten Effekts aller Teilnehmer auf dem Markt, die diese Arbitragestrategie umsetzen, nähert sich der auf dem Markt gehandelte Preis der Kaufoption dem synthetischen Call-Preis bzw. dem mit dem Binomialmodell berechneten Optionspreis an.

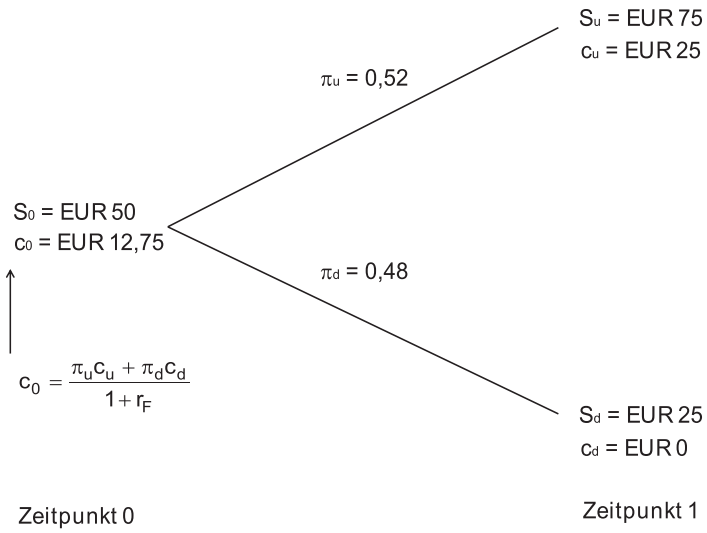


Abb. 9.14 Ein-Perioden-Binomialbaum für Aktie und Call-Option. (Quelle: Eigene Darstellung)

Beispiel: Berechnung einer europäischen Put-Option mit dem Ein-Perioden Binomialmodell

Eine europäische Put-Option auf eine Aktie besitzt einen Ausübungspreis von EUR 110 und eine Restlaufzeit von 9 Monaten. Die Aktie wird zu einem Preis von EUR 100 gehandelt. Es wird davon ausgegangen, dass der Aktienpreis nach 9 Monaten um EUR 20 steigt bzw. sinkt. Der risikolose Zinssatz liegt bei 2 %.

1. Wie hoch ist der Preis der Put-Option anhand des Replikationsansatzes?
2. Wie hoch ist der Preis der Put-Option mithilfe des risikoneutralen Bewertungsverfahrens?

Lösung zu 1

Um ein deltaneutrales Portfolio zu bilden, benötigt man eine Long-Put-Option (negatives Delta) und eine Long-Aktienposition (positives Delta). Aus diesem abgesicherten Portfolio ergibt sich synthetisch eine risikolose Anlage. Wird das deltaneutrale Portfolio nach der Long-Put-Option aufgelöst, erhält man eine Long-Position in der risikolosen Anlage und eine Short-Aktienposition:

Long-Put-Option = Long risikolose Anlage + Short-Aktie.

Nach 9 Monaten steigt der Aktienpreis auf EUR 120 respektive fällt auf EUR 80. Die entsprechenden inneren Werte der Put-Option lauten bei einem Anstieg des Aktienpreises EUR 0 [= Max (EUR 0, EUR 110 – EUR 120)] und bei einem Rückgang des Aktienpreises EUR 30 [= Max (EUR 0, EUR 110 – EUR 80)]. Dies führt am Fälligkeitstag der Put-Option in 9 Monaten zu folgenden Gleichungen für das Replikationsportfolio:

bei S_u = EUR 120: EUR $1{,}02^{0{,}75}$ K – EUR 120 N = EUR 0,
bei S_d = EUR 80: EUR $1{,}02^{0{,}75}$ K – EUR 80 N = EUR 30.

Werden die beiden Gleichungen nach N (Anzahl Aktien) und K (Geldanlage) aufgelöst, gelangt man zu folgenden Werten: N = 0,75 und K = 88,67345. Werden ein Betrag von EUR 88,67345 zum risikolosen Zinssatz von 2 % über 9 Monate angelegt und eine Short-Position in 0,75 Aktien abgeschlossen, erhält man in 9 Monaten bei Aktienpreisen von EUR 120 und EUR 80 die Put-Optionswerte bei Fälligkeit von EUR 0 respektive von EUR 30. Somit beläuft sich der Put-Preis am Anfang der Periode auf EUR 13,673:

$$p_0 = \text{EUR}\,88{,}67345 - \text{EUR}\,100 \times 0{,}75 = \text{EUR}\,13{,}673.$$

Lösung zu 2

Um den Put-Preis anhand des risikoneutralen Bewertungsverfahrens zu ermitteln, sind zunächst die Auf- und Abwärtsfaktoren zu bestimmen:

$$u = \frac{\text{EUR } 120}{\text{EUR } 100} = 1{,}2,$$

$$d = \frac{\text{EUR } 80}{\text{EUR } 100} = 0{,}8.$$

Die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten einer Auf- und Abwärtsbewegung betragen 0,5374 und 0,4626:

$$\pi_u = \frac{(1{,}02)^{0{,}75} - 0{,}8}{1{,}2 - 0{,}8} = 0{,}5374,$$

$$\pi_d = 1 - 0{,}5374 = 0{,}4626.$$

Der Put-Preis zu Beginn der Periode von EUR 13,673 kann folgendermaßen berechnet werden:

$$p_0 = \frac{0{,}5374 \times \text{EUR } 0 + 0{,}4626 \times \text{EUR } 30}{(1{,}02)^{0{,}75}} = \text{EUR } 13{,}673.$$

Das Beispiel zeigt, dass der Put-Preis sowohl mit einem Replikationsansatz als auch mit dem risikoneutralen Bewertungsverfahren bestimmt werden kann. In den folgenden Ausführungen zum Binomialmodell wird das risikoneutrale Bewertungsverfahren angewandt. ◀

9.5.5.3 Mehr-Perioden-Binomialmodell

Der Optionspreis kann auch mit einem Mehr-Perioden-Binomialmodell bestimmt werden. Nimmt man zum Beispiel zwei Perioden von je 1 Jahr und geht davon aus, dass in jeder

Periode der Aktienpreis von EUR 50 mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % steigt oder fällt, resultieren Aktienpreise am Ende des 1. Jahres von EUR 75 (= S_u = EUR 50 x 1,5) und EUR 25 (= S_d = EUR 50 x 0,5) sowie am Ende des 2. Jahres von EUR 112,50 (= S_{uu} = EUR 50 x 1,5 x 1,5), von EUR 37,50 (= S_{ud} = EUR 50 x 1,5 x 0,5 oder S_{du} = EUR 50 x 0,5 x 1,5) und von EUR 12,50 (= S_{dd} = EUR 50 x 0,5 x 0,5). Bei einer Call-Option mit einer Laufzeit von 2 Jahren und mit einem Ausübungspreis von EUR 50 ergibt sich bei einer zweifachen Aufwärtsbewegung der Aktie ein Call-Preis von EUR 62,50 [= c_{uu} = Max (EUR 0, EUR 112,50 – EUR 50)]. Die übrigen Call-Preise betragen am Ende des 2. Jahres EUR 0, weil der entsprechende Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Der erwartete Call-Preis lässt sich nun ermitteln, indem vom Ende des 2. Jahres rückwärts gerechnet wird (sogenannte Rückwärtsinduktion), wobei jede Periode 1 Jahr dauert. Bei einem risikolosen Zinssatz von 2 % betragen die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten einer Aufwärtsbewegung 0,52 [= (1,02 − 0,5)/(1,5 − 0,5)] und einer Abwärtsbewegung 0,48 (= 1 − 0,52). Die Call-Preise am Ende des 1. Jahres nach einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung der Aktie können wie folgt ermittelt werden:

$$c_u = \frac{\pi_u c_{uu} + \pi_d c_{ud}}{1 + r_F} = \frac{0{,}52 \times \text{EUR}\,62{,}50 + 0{,}48 \times \text{EUR}\,0}{1{,}02} = \text{EUR}\,31{,}86,$$

$$c_d = \frac{\pi_u c_{du} + \pi_d c_{dd}}{1 + r_F} = \frac{0{,}52 \times \text{EUR}\,0 + 0{,}48 \times \text{EUR}\,0}{1{,}02} = \text{EUR}\,0.$$

Der erwartete Call-Preis zum Bewertungszeitpunkt beträgt EUR 16,24:[57]

$$c_0 = \frac{\pi_u c_u + \pi_d c_d}{1 + r_F} = \frac{0{,}52 \times \text{EUR}\,31{,}86 + 0{,}48 \times \text{EUR}\,0}{1{,}02} = \text{EUR}\,16{,}24.$$

Abb. 9.15 visualisiert die Berechnungsweise mit einem Zwei-Perioden-Binomialbaum.

Die Berechnung des Optionswerts mit dem Binomialmodell kann anhand der folgenden Schritte zusammengefasst werden:

- Es ist eine Darstellung des Binomialbaums mit den Aktienpreisen erforderlich, wobei die Aktienpreise am Ende jeder Periode mit dem Auf- und Abwärtsfaktor festgelegt werden.
- Am Ende des Binomialbaums bzw. am Fälligkeitstag der Option sind die inneren Optionswerte [Call-Preis = Max (0, S_T – X) und Put-Preis = Max (0, X – S_T)] auszurechnen.

[57] Alternativ lässt sich der Call-Preis bestimmen, indem die wahrscheinlichkeitsgewichteten Call-Preise am Fälligkeitstag auf den Bewertungszeitpunkt diskontiert werden: $c_0 = \left(\pi_u^2 c_{uu} + 2\pi_u \pi_d c_{ud} + \pi_d^2 c_{dd}\right)/\left(1 + r_F\right)^2$ = (0,52² x EUR 62,50 + 2 x 0,52 x 0,48 x EUR 0 + 0,48² x EUR 0)/(1,02)² = EUR 16,24.

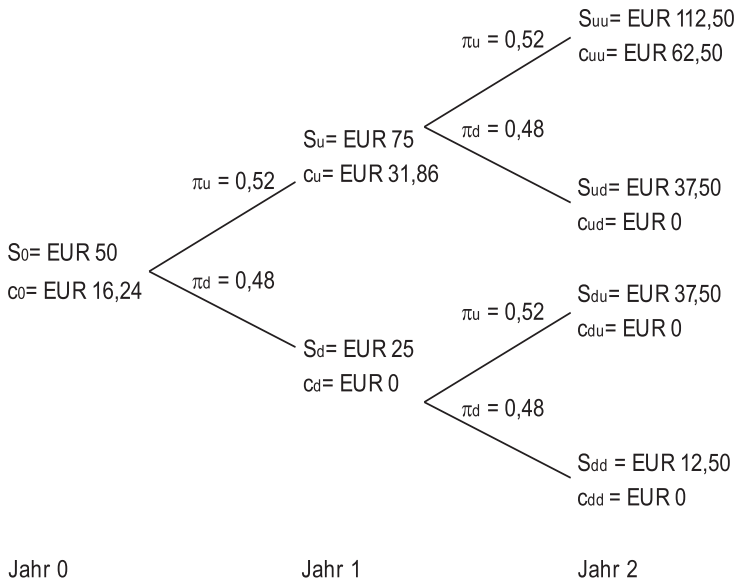


Abb. 9.15 Zwei-Perioden-Binomialbaum für Aktie und Call-Option. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Mithilfe der Rückwärtsinduktion werden die Optionspreise ausgehend vom Periodenende im Binomialbaum berechnet, indem die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung mit den entsprechenden Optionspreisen am Ende der jeweiligen Periode multipliziert und anschließend mit dem risikolosen Zinssatz diskontiert werden.

Die größte Anwendungseinschränkung des oben beschriebenen Binomialmodells stellt die Bestimmung der Aktienpreise am Ende der jeweiligen Perioden dar. Um das Bewertungsmodell realitätsnäher auszugestalten, können die Auf- und Abwärtsfaktoren mithilfe der annualisierten Aktienpreisvolatilität bestimmt werden.[58] Mit dem Bewertungsmodell von Cox, Ross und Rubinstein (Cox et al. 1979) werden die Auf- und Abwärtsparameter mithilfe der Volatilität des Basiswertpreises folgendermaßen festgelegt:[59]

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \tag{9.43}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}, \tag{9.44}$$

wobei:

[58] Für die Berechnung der annualisierten Standardabweichung der stetigen Aktienpreisrenditen (historische Volatilität) vgl. Abschn. 2.2.2.1.

[59] Vgl. Cox et al. 1979: Option Pricing: A Simplified Approach, S. 249.

σ = annualisierte Standardabweichung der täglichen stetigen Aktienpreisrenditen,
Δt = eine Periode im Binomialmodell (Zeitintervall ausgedrückt in Jahren).

Werden die so berechneten Auf- und Abwärtsparameter in die Gl. 9.40 eingesetzt, erhält man die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung. Liegt eine Dividendenrendite bei Aktienoptionen vor, können die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung im Bewertungsmodell von Cox, Ross und Rubinstein wie folgt ermittelt werden:[60]

$$\pi_u = \frac{e^{(r_{F,s}-q)\Delta t} - d}{u - d}, \tag{9.45}$$

$$\pi_d = 1 - \pi_u, \tag{9.46}$$

wobei:

$r_{F,s}$ = stetiger risikoloser Zinssatz,
q = stetige Dividendenrendite bei Aktienoptionen.

Beispiel: Bewertung einer europäischen Call-Aktienoption mit dem Drei-Perioden-Binomialmodell

Eine europäische Call-Aktienoption mit einer Restlaufzeit von 9 Monaten besitzt einen Ausübungspreis von EUR 100. Die Aktie wird zu einem Preis von EUR 90 gehandelt. Die stetige Dividendenrendite liegt bei 4 %, während der stetige risikolose Zinssatz 2 % beträgt. Die annualisierte Volatilität der Aktie ist 20 %. Wie hoch ist der Preis der europäischen Call-Aktienoption mit dem Modell von Cox, Ross und Rubinstein anhand eines Drei-Perioden-Binomialmodells?

Lösung

Die Bewertungsparameter lauten: $S_0 = 90$, $X = 100$, $r_{F,s} = 0{,}02$, $q = 0{,}04$, $\sigma = 0{,}20$, $T = 0{,}75$ und $\Delta t = 0{,}25$ (= 0,75/3). Die Auf- und Abwärtsparameter und die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten können wie folgt bestimmt werden:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}2\times\sqrt{0{,}25}} = 1{,}1052,$$

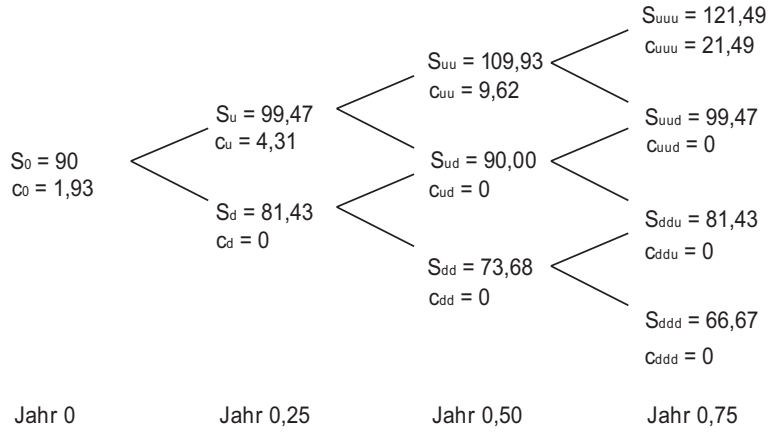
$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{-0{,}2\times\sqrt{0{,}25}} = 0{,}9048,$$

[60] Die erwartete Aktienrendite besteht aus der Kapital- und der Dividendenrendite. Wird von der Renditeerwartung, also dem risikolosen Zinssatz, die Dividendenrendite abgezogen, erhält man die Kapitalrendite. Der erwartete Aktienpreis nach Ablauf einer Periode (Δt) ist $S_0 e^{(r_{F,s}-q)\Delta t}$ und entspricht der Summe der wahrscheinlichkeitsgewichteten Aktienpreise am Ende der Periode, die wie folgt gegeben ist: $\pi_u S_0 u + (1 - \pi_u) S_0 d$. Wird die folgende Gleichung $S_0 e^{(r_{F,s}-q)\Delta t} = \pi_u S_0 u + (1-\pi_u) S_0 d$ nach der risikoneutralen Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung (π_u) aufgelöst, erhält man Gl. 9.45.

$$\pi_u = \frac{e^{(r_{F,s}-q)\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{(0,02-0,04)\times 0,25} - 0,9048}{1,1052 - 0,9048} = 0,45,$$

$$\pi_d = 1 - \pi_u = 1 - 0,45 = 0,55.$$

Die Auf- und Abwärtsparameter liegen bei 1,1052 respektive 0,9048, während die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung 45 % respektive 55 % sind. Dies führt zu folgenden Werten für die Aktie und die Call-Option (in EUR) im Drei-Perioden-Binomialbaum:



Am Ende der dritten Periode bzw. am Fälligkeitstag entspricht der Optionswert dem inneren Wert. Der Zeitwert ist null. Nach drei Aufwärtsbewegungen beträgt der innere Wert der Call-Option EUR 21,49 [= Max (EUR 0, EUR 121,49 – EUR 100)]. Bei allen anderen Aktienpreisszenarien ist am Ende der Optionslaufzeit der innere Wert EUR 0. Der Preis der Call-Option von EUR 1,93 lässt sich mithilfe der Rückwärtsinduktion folgendermaßen berechnen:

$$c_{uu} = \frac{0,45 \times \text{EUR}\,21,49 + 0,55 \times \text{EUR}\,0}{e^{0,02\times 0,25}} = \text{EUR}\,9,62,$$

$$c_u = \frac{0,45 \times \text{EUR}\,9,62 + 0,55 \times \text{EUR}\,0}{e^{0,02\times 0,25}} = \text{EUR}\,4,31,$$

$$c_0 = \frac{0,45 \times \text{EUR}\,4,31 + 0,55 \times \text{EUR}\,0}{e^{0,02\times 0,25}} = \text{EUR}\,1,93.$$

Wird ein Binomialbaum mit 150 Zeitintervallen genommen, ergibt sich ein genauerer Call-Preis von EUR 2,317. ◄

Mit dem Binomialmodell können auch amerikanische Optionen bewertet werden. Anhand der Rückwärtsinduktion wird am Ende jeder Periode im Binomialbaum geprüft, ob eine frühzeitige Optionsausübung optimal ist. Die für die Konstruktion des Binomialbaums erforderlichen Aktienpreise und risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten sind die gleichen wie bei einer europäischen Option. Am Ende der Optionslaufzeit entspricht der Optionswert dem inneren Wert. Der Zeitwert ist null. Mit der Rückwärtsinduktion werden die Optionswerte am Ende jeder Periode im Binomialbaum ermittelt. Dabei wird bei einer Call-Option an jedem Knotenpunkt überprüft, ob der berechnete Optionswert größer ist als die Auszahlung bei einer Optionsausübung. Ist dies der Fall, wird der berechnete Optionswert am Knotenpunkt belassen, ansonsten wird der ermittelte Optionswert durch die Auszahlung bei der Ausübung (also den inneren Wert) ersetzt. Die für die Berechnungen erforderliche Formel bei Call-Optionen lautet: Max (berechneter Optionswert, S – X). Bei der Put-Option hingegen lässt sich die Entscheidungsregel wie folgt formulieren: Max (berechneter Optionswert, X – S). Demnach wird bei jedem Knotenpunkt im Binomialbaum untersucht, ob die Option weitergeführt oder ausgeübt einen höheren Wert aufweist.[61]

Beispiel: Bewertung einer amerikanischen Call-Aktienoption mit dem Drei-Perioden-Binomialmodell

Eine amerikanische Call-Aktienoption mit einer Restlaufzeit von 1,5 Jahren verfügt über einen Ausübungspreis von EUR 50. Die Aktie weist einen Preis von EUR 50 auf. Die stetige Dividendenrendite liegt bei 5 %, während der stetige risikolose Zinssatz 2 % beträgt. Die annualisierte Volatilität der Aktie beläuft sich auf 30 %. Wie hoch ist der Preis der amerikanischen Call-Aktienoption nach dem Modell von Cox, Ross und Rubinstein anhand des Drei-Perioden-Binomialmodells?

Lösung

Die Bewertungsparameter lauten: $S_0 = 50$, $X = 50$, $r_{F,s} = 0{,}02$, $q = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}30$, $T = 1{,}5$ und $\Delta t = 0{,}5$ (= 1,5/3). Die Auf- und Abwärtsparameter und die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten können folgendermaßen festgelegt werden:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}3\times\sqrt{0{,}5}} = 1{,}2363,$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{-0{,}3\times\sqrt{0{,}5}} = 0{,}8089,$$

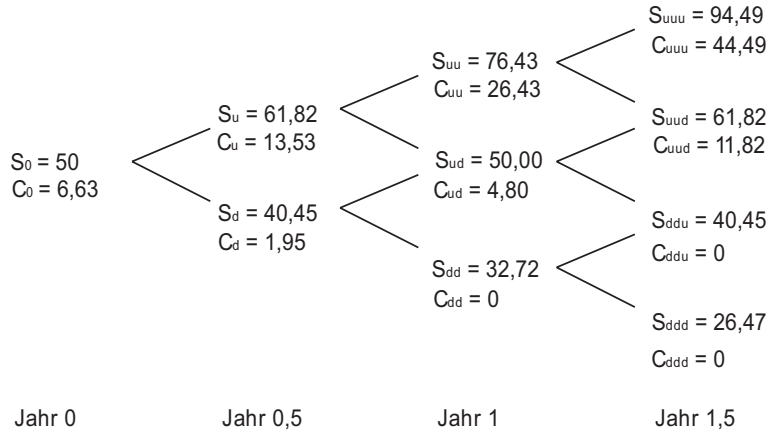
$$\pi_u = \frac{e^{(r_{F,s}-q)\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{(0{,}02-0{,}05)\times 0{,}5} - 0{,}8089}{1{,}2363 - 0{,}8089} = 0{,}41,$$

$$\pi_d = 1 - \pi_u = 1 - 0{,}41 = 0{,}59.$$

Die Auf- bzw. Abwärtsparameter liegen bei 1,2363 respektive 0,8089. Die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung betragen 41 % res-

[61] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 250 f.

pektive 59 %. Dies führt zu folgenden Werten für die Aktie und die Call-Option (in EUR) im Drei-Perioden-Binomialbaum:



Der Wert der Call-Option nach zwei Aufwärtsbewegungen von EUR 24,96 lässt sich anhand der Rückwärtsinduktion wie folgt berechnen:

$$C_{uu} = \frac{0{,}41 \times \text{EUR}\,44{,}49 + 0{,}59 \times \text{EUR}\,11{,}82}{e^{0{,}02 \times 0{,}5}} = \text{EUR}\,24{,}96.$$

Allerdings beträgt der Wert der ausgeübten Call-Option EUR 26,43 (= EUR 76,43 – EUR 50). Da die Option ausgeübt einen höheren Wert als der im Binomialbaum berechnete Wert von EUR 24,96 aufweist, wird unterstellt, dass die Call-Option nach zwei Aufwärtsbewegungen ausgeübt wird und somit einen Wert von EUR 26,43 hat.

Der Call-Preis nach einer Auf- und Abwärtsbewegung beläuft sich auf EUR 4,80 und liegt somit über dem ausgeübten Wert von EUR 0 (= EUR 50 – EUR 50):

$$C_{ud} = \frac{0{,}41 \times \text{EUR}\,11{,}82 + 0{,}59 \times \text{EUR}\,0}{e^{0{,}02 \times 0{,}5}} = \text{EUR}\,4{,}80.$$

Die Call-Preise nach einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung liegen ebenfalls über dem ausgeübten Wert und können wie folgt ermittelt werden:

$$C_u = \frac{0{,}41 \times \text{EUR}\,26{,}43 + 0{,}59 \times \text{EUR}\,4{,}80}{e^{0{,}02 \times 0{,}5}} = \text{EUR}\,13{,}53,$$

$$C_d = \frac{0{,}41 \times \text{EUR}\,4{,}80 + 0{,}59 \times \text{EUR}\,0}{e^{0{,}02 \times 0{,}5}} = \text{EUR}\,1{,}95.$$

Der Preis der amerikanischen Call-Option beläuft sich auf EUR 6,63:

$$C_0 = \frac{0,41 \times \text{EUR}\,13,53 + 0,59 \times \text{EUR}\,1,95}{e^{0,02 \times 0,5}} = \text{EUR}\,6,63.$$

Bei 150 Zeitintervallen ergibt sich für die amerikanische Option ein Call-Preis von EUR 6,19. ◄

Die Anzahl der Perioden im Binomialmodell lässt sich beliebig erhöhen. Für eine sehr große Anzahl an Perioden nähert sich das zeitdiskrete Binomialmodell dem zeitkontinuierlichen Black/Scholes-Modell an.[62]

9.5.6 Black/Scholes-Modell

Mit dem Black/Scholes-Modell, das auf das Jahr 1973 zurückgeht und auch als Black/Scholes/Merton-Modell bekannt ist, lässt sich der Preis europäischer Optionen bestimmen.[63] Dabei handelt es sich um das zeitlich erste und wohl auch bekannteste Optionsbewertungsmodell. Dank des Black/Scholes-Modells konnten die Marktteilnehmer erstmals den Optionspreis berechnen. Dieser Umstand hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Optionshandel in den Folgejahren stark zugenommen hat und sich die Optionen an den Finanzmärkten durchsetzen konnten. Im Unterschied zum Binomialmodell unterstellt das Black/Scholes-Modell, dass die Aktienpreise einem stetigen Zufallspfad folgen, der zeitkontinuierlich und nicht zeitdiskret ist, was die Preisverläufe realitätsnäher abbildet. Das Optionsbewertungsmodell geht von folgenden Annahmen aus:[64]

- Die einfachen Renditen des Basiswerts folgen einer geometrischen Brown'schen Bewegung (bzw. Wiener Prozess) und die Preise des Basiswerts sind logarithmisch normalverteilt. Mit der logarithmischen Normalverteilung wird sichergestellt, dass der Preis des Basiswerts nicht unter null fallen kann. Die stetigen Renditen des Basiswertpreises hingegen sind normalverteilt.
- Der risikolose Zinssatz ist konstant und folgt keiner Zufallsbewegung.
- Geld kann zum risikolosen Zinssatz aufgenommen oder angelegt werden.
- Die Volatilität des Basiswertpreises ist konstant und verändert sich im Zeitablauf nicht. Es wird vorausgesetzt, dass die tatsächliche Volatilität für die Zeitdauer der Option bekannt ist, obwohl diese Größe auf dem Markt nicht direkt beobachtbar ist.
- Es erfolgen keine Auszahlungen beim Basiswert (z. B. Dividenden bei Aktien).

---

[62] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 394.

[63] Vgl. Black und Scholes 1972: The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency, S. 399 ff.; Black und Scholes 1973: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, S. 637 ff.; Merton 1973: Theory of Rational Option Pricing, S. 141 ff. Für ihre Arbeiten zur Optionsbewertung haben Myron Scholes und Robert Merton 1997 den Nobelpreis erhalten. Fischer Black ist 1995 verstorben.

[64] Vgl. Wilmot 1998: Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering, S. 75 f.

- Leerverkäufe sind unbeschränkt möglich.
- Stückelungen des Basiswerts (z. B. Aktien) und der Optionen können beliebig vorgenommen werden.
- Es existieren keine Steuern und Transaktionskosten.

Die Formeln für die Preisberechnung einer Call- und Put-Option mit dem Black/Scholes-Modell lauten wie folgt:

$$c_0 = S_0 N(d_1) - X e^{-r_{F,s} T} N(d_2) \tag{9.47}$$

und

$$p_0 = X e^{-r_{F,S} T} \left[1 - N(d_2)\right] - S_0 \left[1 - N(d_1)\right], \tag{9.48}$$

wobei:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/X) + \left(r_{F,s} + \sigma^2/2\right) T}{\sigma\sqrt{T}},$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/X) + \left(r_{F,s} - \sigma^2/2\right) T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T},$$

$N(d_1)$ = Flächeninhalt unter der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung von $-\infty$ bis d_1,
$N(d_2)$ = Flächeninhalt unter der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung von $-\infty$ bis d_2,
σ = Volatilität des Basiswertpreises, die eine annualisierte Standardabweichung der stetigen Preisrenditen des Basiswerts darstellt,
$r_{F,s}$ = stetiger risikoloser Zinssatz,
T = Restlaufzeit der Option (in Jahren).

Die Black/Scholes-Formeln enthalten die Risikofaktoren Basiswertpreis, Ausübungspreis, Volatilität, risikoloser Zinssatz und Optionslaufzeit, die einen Einfluss auf den inneren Wert und den Zeitwert einer Option haben. So etwa besteht die Formel für den Call-Preis (siehe Gl. 9.47) aus einem inneren Wert $S_0 - X e^{-r_{Fs} T}$, wobei der Ausübungspreis auf den Bewertungszeitpunkt diskontiert wird, weil eine europäische Option nur am Fälligkeitstag ausgeübt werden kann, und aus einer Zeitwertkomponente, die durch die Standardnormalverteilungsflächen $N(d_1)$ und $N(d_2)$ gegeben ist. $N(d_1)$ und $N(d_2)$ repräsentieren jeweils die Fläche unter der Standardnormalverteilung bis zum Wert d_1 bzw. d_2 und geben somit die Wahrscheinlichkeit an, dass eine standardnormalverteilte Zufallsvariable einen Wert kleiner/gleich d_1 bzw. d_2 annimmt. Abb. 9.16 zeigt die Fläche $N(d_1)$ unter der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung.

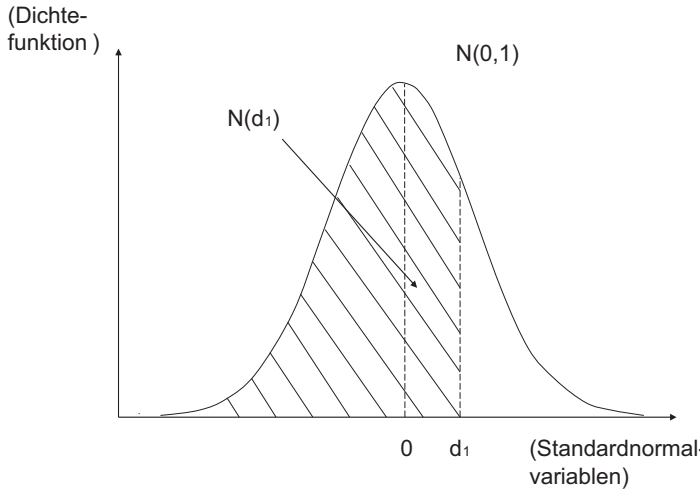


Abb. 9.16 Fläche $N(d_1)$ unter der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. (Quelle: Eigene Darstellung)

Der mit dem Black/Scholes-Modell berechnete Call-Preis ergibt sich demnach aus der Differenz zwischen dem aktuellen Basiswertpreis und dem diskontierten Ausübungspreis, wobei beide Komponenten des inneren Werts mit den Wahrscheinlichkeiten $N(d_1)$ und $N(d_2)$ aus der Standardnormalverteilung gewichtet werden. Dabei entspricht $N(d_1)$ dem Delta, während $N(d_2)$ die Wahrscheinlichkeit angibt, dass die Call-Option im Geld endet. Folglich lässt sich die Preisberechnung der Kaufoption im Black/Scholes-Modell interpretieren als die Multiplikation des Basiswertpreises mit dem Delta, abzüglich des diskontierten Ausübungspreises, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Option ausgeübt wird.

Analog zum Call-Preis lässt sich der Preis einer Put-Option wie folgt interpretieren: Der Barwert des Ausübungspreises wird mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert, dass die Option im Geld endet $[1 - N(d_2)]$, abzüglich des Aktienpreises multipliziert mit dem Delta der Verkaufsoption $[1 - N(d_1)]$. Abb. 9.17 zeigt die Fläche von $1 - N(d_1)$ unter der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung.

Beispiel: Berechnung des Preises einer europäischen Call- und Put-Aktienoption mit dem Black/Scholes-Modell

Die Aktie der Daimler AG wird Ende Dezember 2017 zu einem Kurs von EUR 70,80 gehandelt. Die implizite Volatilität der Automobilaktie beträgt gemäß dem Finanzinformationsdienstleister Thomson Reuters 18 %. Der stetige risikolose 3-Monatszinssatz liegt bei − 0,85 %.

1. Wie hoch ist der Preis einer europäischen Call-Option mit einem Ausübungspreis von EUR 68 und einer Laufzeit von 3 Monaten anhand des Black/Scholes-Modells?

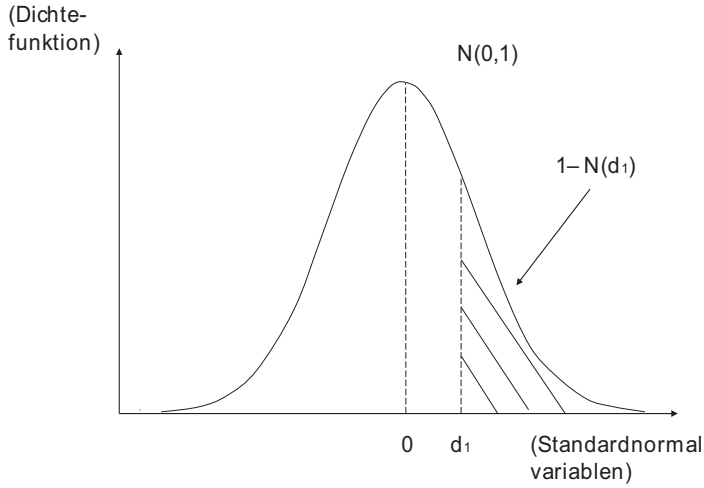


Abb. 9.17 Fläche $1 - N(d_1)$ unter der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. (Quelle: Eigene Darstellung)

2. Wie hoch ist der Preis einer europäischen Put-Option mit einem Ausübungspreis von EUR 68 und einer Laufzeit von 3 Monaten in Anlehnung an das Black/Scholes-Modell?

Lösung zu 1

Die Parameter für die Bestimmung des Optionspreises sind: $S_0 = 70{,}80$, $X = 68$, $\sigma = 0{,}18$, $r_{F,S} = -0{,}0085$, $T = 3/12 = 0{,}25$. Die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 können wie folgt berechnet werden:

$$d_1 = \frac{\ln\left(70{,}80/68\right) + \left(-0{,}0085 + 0{,}18^2/2\right) \times 0{,}25}{0{,}18 \times \sqrt{0{,}25}} = 0{,}4697,$$

$$d_2 = 0{,}4697 - 0{,}18 \times \sqrt{0{,}25} = 0{,}3797.$$

Die Flächen der Standardnormverteilung $N(d_1)$ und $N(d_2)$ lassen sich entweder aus einer Standardnormalverteilungstabelle oder über die Microsoft-Excel-Funktion „Standnormvert" eruieren. Mit der Excel-Funktion „Standnormvert" ergeben sich Werte für $N(d_1)$ von 0,6807 und $N(d_2)$ von 0,6479.

Der Call-Preis von EUR 4,043 kann folgendermaßen ermittelt werden:[65]

$$c_0 = \text{EUR}\,70{,}80 \times 0{,}6807 - \text{EUR}\,68 \times e^{-(-0{,}0085) \times 0{,}25} \times 0{,}6479 = \text{EUR}\,4{,}043.$$

[65] Negative Zinssätze haben einen negativen (positiven) Einfluss auf die Höhe des Call-(Put-)Preises.

Lösung zu 2

Die Flächen der Standardnormalverteilung von $1 - N(d_1)$ und $1 - N(d_2)$ können wie folgt festgelegt werden:

$$1 - N(d_1) = 1 - 0{,}6807 = 0{,}3193,$$

$$1 - N(d_2) = 1 - 0{,}6479 = 0{,}3521.$$

Der Put-Preis liegt bei EUR 1,387:

$$p_0 = \text{EUR}\,68 \times e^{-(-0{,}0085)\times 0{,}25} \times 0{,}3521 - \text{EUR}\,70{,}80 \times 0{,}3193 = \text{EUR}\,1{,}387.$$

Alternativ lässt sich der Put-Preis von EUR 1,387 auch anhand der Put-Call-Parität bestimmen (Rundungsdifferenz von EUR 0,001):[66]

$$p_0 = \text{EUR}\,4{,}043 + \text{EUR}\,68 \times e^{-(-0{,}0085)\times 0{,}25} - \text{EUR}\,70{,}80 = \text{EUR}\,1{,}388. \quad \blacktriangleleft$$

Bei Aktien, die eine Dividende ausschütten, kann für die Optionsberechnung das Black/Scholes-Modell modifiziert werden. Dabei wird angenommen, dass der Zeitpunkt und der Betrag der Dividendenzahlung bekannt sind. Bei kurzfristigen Optionen stellt dies eine realistische Annahme dar. Bei Optionen mit längeren Laufzeiten hingegen ist es üblich, die Black/Scholes-Formel mit einer stetigen Dividendenrendite und nicht mit den zukünftigen Dividendenzahlungen anzupassen. So wird bei einer kurzfristigen Option der Barwert der zukünftigen Dividende vom Aktienkurs subtrahiert (S_0 – Barwert der Dividende),[67] bei langfristigen Optionen wird der Aktienkurs S_0 um die stetige Dividendenrendite q angepasst (S_0e^{-qT}).[68] Mit stetiger Dividendenrendite kann zum Beispiel der Call-Preis wie folgt ermittelt werden:

$$c_0 = S_0 e^{-qT} N(d_1) - X e^{-r_{F,s}T} N(d_2), \tag{9.49}$$

wobei:[69]

$$d_1 = \frac{\ln\left(S_0 e^{-qT}/X\right) + \left(r_{F,s} + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

[66] Vgl. Abschn. 9.5.4.

[67] Die Dividende wird ab dem Ex-Dividendentag mit dem risikolosen Zinssatz diskontiert. Weist zum Beispiel die Option eine Laufzeit von 6 Monaten auf und der Ex-Dividendentag fällt 4 Monate nach Laufzeitbeginn an, wird die Dividende mit dem risikolosen Zinssatz über 4 Monate diskontiert.

[68] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 982 f.

[69] Da $\ln(S_0e^{-qT}/X) = \ln(S_0/X) - qT$, kann die Standardnormalvariable d_1 auch wie folgt eruiert werden: $d_1 = \dfrac{\ln\left(S_0/X\right) + \left(r_{F,s} - q + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$.

$$d_2 = \frac{\ln\left(S_0 e^{-qT}/X\right) + \left(r_{F,s} - \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Bei Währungsoptionen kann die stetige Dividendenrendite q durch den stetigen risikolosen Zinssatz $r_{FW,s}$ für die Fremdwährung ersetzt werden. Bei einer Fremdwährung erhält man den risikolosen Zinssatz in der betreffenden Währung, während eine Aktie Dividenden entrichtet. Der Preis des Basiswertes S_0 stellt den Wechselkurs dar.

Beispiel: Berechnung des Optionspreises mit dem erweiterten Black/Scholes-Modell (Aktien mit Dividenden)

Eine europäische Call-Aktienoption hat einen Ausübungspreis von EUR 40 und eine Restlaufzeit von 9 Monaten. Die zugrunde liegende Aktie wird zu einem Preis von EUR 42 gehandelt. Sie verfügt über eine annualisierte Volatilität von 30 %. Es wird erwartet, dass die Aktie in 4 und in 8 Monaten jeweils eine Dividende von EUR 1 bezahlt. Der stetige risikolose Zinssatz liegt bei 2 %. Wie hoch ist der Preis der europäischen Call-Option?

Lösung

Der Barwert der Dividenden kann wie folgt bestimmt werden:

Barwert Dividenden = EUR $1 \times e^{-0{,}02 \times 4/12}$ + EUR $1 \times e^{-0{,}02 \times 8/12}$ = EUR 1,98.

Die Parameter für die Bestimmung des Optionspreises sind: $S_0 = 42$, $X = 40$, $\sigma = 0{,}3$, $r_{F,s} = 0{,}02$, $T = 0{,}75$ (= 9/12).

$$d_1 = \frac{\ln\left[\left(42 - 1{,}98\right)/40\right] + \left(0{,}02 + 0{,}3^2/2\right) \times 0{,}75}{0{,}3 \times \sqrt{0{,}75}} = 0{,}1896,$$

$$d_2 = 0{,}1896 - 0{,}3 \times \sqrt{0{,}75} = -\ 0{,}0702.$$

Zum Beispiel ergeben sich mit der Microsoft-Excel-Funktion „Standnormvert" Werte für $N(d_1)$ von 0,5752 und für $N(d_2)$ von 0,4720. Werden die Werte $N(d_1)$ und $N(d_2)$ in die erweiterte Black/Scholes-Formel eingesetzt, erhält man einen Call-Preis von EUR 4,42.

$$c_0 = \left(\text{EUR } 42 - \text{EUR } 1{,}98\right) \times 0{,}5752 - \text{EUR } 40 \times e^{-0{,}02 \times 0{,}75} \times 0{,}4720 = \text{EUR } 4{,}42. \quad \blacktriangleleft$$

9.5.7 Leverage-Effekt

Mit Optionen lassen sich analog zu Futures/Forwards aufgrund des im Vergleich zum Basiswert geringen Kapitaleinsatzes hohe Gewinne, aber auch hohe Verluste erzielen. Steigt etwa der Preis der Daimler-Aktie um EUR 10 von EUR 70,80 auf EUR 80,80, nimmt der Call-Preis von EUR 4,04 auf EUR 12,73 zu. Demnach steigt der Call-Preis um EUR 8,69, wenn sich der Aktienpreis um EUR 10 erhöht. Der Optionspreis erhöht sich um 215,10 % (= EUR 8,69/EUR 4,04), während der Aktienpreis lediglich eine Zunahme von 14,12 % (= EUR 10/

EUR 70,80) verzeichnet. Somit besteht ein Hebel bei der Kaufoption von 15,2. Das heißt, dass man mit einer Long-Call-Option 15,2-mal (215,10 % gegenüber 14,12 %) mehr verdient als mit dem zugrunde liegenden Basiswert, wenn der Aktienpreis um EUR 10 steigt. Der Hebel (Leverage) lässt sich allgemein mit folgender Formel berechnen:

$$\text{Hebel} = \frac{\Delta OP/OP_0}{\Delta S/S_0}, \tag{9.50}$$

wobei:

ΔOP = Veränderung des Optionspreises bei einer Veränderung des Basiswertpreises,
OP_0 = Optionspreis vor Veränderung des Basiswertpreises,
ΔS = Veränderung des Basiswertpreises,
S_0 = Preis des Basiswerts vor Veränderung.

Sinkt etwa der Aktienkurs um EUR 10 von EUR 70,80 auf EUR 60,80, geht der Call-Preis um EUR 3,76 von EUR 4,04 auf EUR 0,28 zurück. Der Hebel von 6,6 lässt sich folgendermaßen bestimmen:

$$\text{Hebel} = \frac{-\text{EUR}\,3,76/\text{EUR}\,4,04}{-\text{EUR}\,10/\text{EUR}\,70,80} = 6,6.$$

Demnach ist die negative Rendite der Long-Call-Option 6,6-mal niedriger als diejenige der Long-Aktienposition, wenn der Aktienpreis um EUR 10 zurückgeht. Der Leverage-Effekt verdeutlicht, dass es sich bei Optionen um sehr gefährliche Finanzinstrumente handelt, da nicht nur große Gewinnchancen, sondern auch große Verlustgefahren bestehen. Optionen können neben der Spekulation auch für die Risikoabsicherung etwa einer Long-Aktienposition eingesetzt werden. Die hierzu üblichen Risikoabsicherungsstrategien sind der Protective Put und der Collar.[70]

9.6 Zusammenfassung

- Bei einem Derivat handelt es sich um einen Vertrag zwischen zwei Parteien, dessen Wert von einem zugrunde liegenden Basiswert bzw. Referenzwert abgeleitet wird. Von einem Finanzderivat spricht man, wenn sich der Basiswert auf ein Wertpapier, eine finanzielle Kennzahl oder Währung bezieht. Bei einem Rohstoffderivat hingegen stützt sich der Basiswert auf einen Rohstoff wie Gold, Silber, Rohöl und Weizen.
- Derivate lassen sich in unbedingte und bedingte Termingeschäfte einteilen. Ein unbedingtes Termingeschäft stellt eine Verpflichtung dar, eine bestimmte Anzahl oder Menge eines Basiswerts zu einem bei Vertragsabschluss festgelegten Terminpreis und zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen bzw. zu verkaufen. Demgegenüber räumen be-

[70] Vgl. Abschn. 15.5.1.2.

dingte Termingeschäfte dem Käufer ein Wahlrecht (Option) ein, den vertraglich vereinbarten Referenzwert zum vereinbarten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Kaufoption wird als Call und eine Verkaufsoption als Put bezeichnet. Der Verkäufer der Option verpflichtet sich, den Basiswert zum vereinbarten Ausübungspreis zu liefern (Call) oder entgegenzunehmen (Put).

- Derivate können zur Risikoabsicherung (Hedging), Risikoübernahme (Spekulation, Handel) und Ausnutzen von Preisdifferenzen (Arbitrage) eingesetzt werden.
- Derivate werden über eine Börse sowie außerbörslich gehandelt. Zu den börsengehandelten Derivaten zählen Futures und Optionen, deren Handel elektronisch und anonym erfolgt. Die Vertragsmerkmale wie der Basiswert, der Kontraktwert und die Fälligkeit werden von der Derivatebörse (z. B. Eurex) fest vorgegeben und sind somit standardisiert. Als Vertragspartner für den Käufer und Verkäufer tritt die Derivatebörse auf, sodass die Marktteilnehmer nicht direkt aufeinandertreffen. Das Kreditrisiko wird durch eine Sicherheitsleistung in der Form einer Initial Margin und dem täglichen Gewinn-Verlust-Ausgleich (Mark to Market) stark reduziert. Zu den außerbörslich gehandelten Derivaten gehören Forwards, Swaps und Optionen, deren Vertragsmerkmale nicht standardisiert sind, sondern von den Vertragsparteien individuell ausgehandelt werden. Der Handel findet über elektronische Handelsplattformen oder über direkte Kontakte der Marktteilnehmer statt. Die außerbörslich gehandelten Derivate werden in „Clearing-fähige“ und „bilateral gehandelte“ Instrumente eingeteilt. Unabhängig von der Einstufung ist eine Sicherheitsleistung in der Form einer Initial Margin zu leisten. Darüber hinaus erfolgt ein täglicher Gewinn-Verlust-Ausgleich. Im Gegensatz zu den börsengehandelten Derivaten werden die Gewinne und Verluste während der Laufzeit nicht täglich, sondern in der Regel erst am Fälligkeitstag realisiert.
- Bei einem Long Future/Forward entsteht ein Gewinn (Verlust), wenn der Future/Forward-Preis steigt (fällt). Bei einem Short Future/Forward ist es genau umgekehrt. Ein Gewinn (Verlust) fällt an, wenn der Terminpreis zurückgeht (steigt).
- Die Rendite von Derivaten ist im Vergleich zur Rendite des zugrunde liegenden Basiswerts um ein Vielfaches höher oder niedriger. Diese Hebelwirkung (Leverage) von Derivaten ist darauf zurückzuführen, dass man mit einem vergleichsweise geringeren Kapitaleinsatz vollumfänglich an den Preisbewegungen des Basiswerts teilnimmt.
- Die Preisbestimmung von Forwards und Futures erfolgt mit dem Cost-of-Carry-Modell, der ein Replikationsansatz darstellt. Dabei wird der Terminpreis anhand der Kosten des Kassamarktgeschäfts eruiert, die sich aus dem Kassapreis des Basiswerts, den Finanzierungskosten, den Haltungskosten (Lager-, Versicherungs- und Transportkosten) und abzüglich etwaiger Einnahmen aus dem Basiswert zusammensetzen. Ist der Referenzwert ein Rohstoff, kann eine Verfügbarkeitsprämie (Convenience Yield) anfallen, welche die Kosten des Kassamarktgeschäfts und somit den Terminpreis verringern. Das Cost-of-Carry-Modell beruht auf dem Arbitrageprinzip. Weichen die Kosten des Kassamarktgeschäfts vom gehandelten Terminpreis ab, korrigieren die Marktteilnehmer die bestehende Fehlbewertung anhand einer Cash-and-Carry- oder Reverse-Cash-and-Carry-Arbitragestrategie.

- Die Preise von Futures und Forwards können voneinander abweichen. Bei Futures-Kontrakten wird der Gewinn/Verlust täglich am Ende des Handelstages realisiert, was zu Zinseinnahmen und -aufwendungen führt, die einen Einfluss auf den Future-Preis haben. Ist die Korrelation zwischen dem Terminpreis und den Zinssätzen positiv (negativ), überschreitet (unterschreitet) der Future-Preis den Forward-Preis. Sind hingegen der Terminpreis und die Zinssätze nicht miteinander korreliert, liegt kein Preisunterschied zwischen Futures und Forwards vor.
- Da bei Futures-Kontrakten der Gewinn/Verlust täglich realisiert wird, ist der Wert des Futures am Ende des Handelstages null. Demgegenüber läuft bei einem Forward-Kontrakt der Gewinn bzw. Verlust während der Laufzeit auf. Somit lässt sich der Wert des Forwards berechnen, indem der aufgelaufene nicht realisierte Gewinn bzw. Verlust zum Bewertungszeitpunkt diskontiert wird. Lediglich ein positiver Wert, also ein nicht realisierter Gewinn, ist dem aktuellen Kreditrisiko ausgesetzt, das allerdings durch die Collateral-Pflicht erheblich reduziert wird.
- Der Preis eines Aktien-Forwards/Futures setzt sich aus dem Kassapreis der Aktie zuzüglich der Finanzierungskosten und abzüglich etwaiger Dividenden zusammen, die während der Laufzeit des Termingeschäfts anfallen. Haltungskosten wie Lager-, Versicherungs- und Transportkosten spielen bei der Preisbildung von Termingeschäften auf Finanzwerte keine Rolle, da diese sehr klein sind und somit vernachlässigt werden können.
- Bei einem Forward Rate Agreement (FRA) wird ein bestimmter Terminzinssatz für eine in Zukunft liegende Zinsperiode vereinbart. Ein Long (Short) FRA führt bei steigenden (fallenden) Zinssätzen zu einem Gewinn. Der Preis eines FRA kann über ein Replikationsansatz bestimmt werden. Dabei lässt sich der Nicht-Arbitragepreis über einer Kassamarktstrategie und eine kombinierte Kassa- und Terminmarktstrategie festlegen, die den gleichen Wert aufweisen.
- Der Preis eines Währungs-Forwards/Futures setzt sich aus dem Kassapreis der Fremdwährung (Wechselkurs), den Finanzierungskosten der inländischen Währung abzüglich der Zinseinnahmen auf die gekaufte Fremdwährung zusammen.
- Bei einem Swap handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die sich verpflichten, eine Reihe zukünftiger Cashflows an verschiedenen Terminen auszutauschen. Dazu zählen Zinssatzswaps, Währungsswaps, Equity Swaps und Non Financial Swaps.
- Bei einem Zinssatzswap wird eine feste gegen eine variable Zinszahlung in der gleichen Währung periodisch getauscht. Dabei werden die festen und variablen Zinszahlungen gegenseitig verrechnet. Der variable Zinssatz ist durch einen Referenzzinssatz wie der EURIBOR oder SARON gegeben. Der feste Zinssatz wird als Swapsatz bezeichnet. Der Inhaber eines Payer Swaps bezahlt den Swapsatz, während der Inhaber eines Receiver Swaps den Swapsatz erhält. Demnach beziehen sich die Bezeichnungen Payer und Receiver auf die festen Zinszahlungen.
- Erfolgt die Replikation der Swap-Cashflows mit Anleihen, sind die Preise der festverzinslichen und der variabel verzinslichen Anleihen zu Laufzeitbeginn gleich groß (jeweils 100 % des Nominalwerts), da der Wert des Swaps null ist. Wird die Gleichung nach dem Kuponsatz der festverzinslichen Anleihe aufgelöst, gelangt man zum Swap-

satz. Während der Laufzeit verändert sich die Swapsatzkurve, was dazu führt, dass der Swap einen positiven oder negativen Wert annehmen kann. Der Wert des Receiver Swaps ergibt sich aus dem Preis der Long festverzinslichen Anleihe abzüglich des Preises der Short variabel verzinslichen Anleihe. Demgegenüber resultiert der Wert des Payer Swaps aus der Preisdifferenz zwischen der variabel verzinslichen und der festverzinslichen Anleihe. Steigen die Zinssätze entlang der Swapsatzkurve, nehmen die variablen Zinszahlungen zu und folglich vermindert (erhöht) sich der Wert des Receiver (Payer) Swaps. Bei einem Zinsrückgang hingegen gehen die variablen Zinszahlungen zurück, sodass der Wert des Receiver Swaps zunimmt, während der Wert des Payer Swaps sinkt.

- Bei einem Währungsswap werden zusätzlich zu den auf zwei verschiedene Währungen lautenden Nominalbeträgen zu Beginn und am Ende der Laufzeit auch die periodischen Zinsen auf den zu Laufzeitbeginn erhaltenen Nominalbetrag getauscht. Die Preisbestimmung bezieht sich analog zu einem Zinssatzswap auf die Festlegung des Swapsatzes. Während der Laufzeit des Währungsswaps verändern sich die Swapsatzkurven und der Wechselkurs, was dazu führt, dass das Derivat einen positiven oder negativen Wert annehmen kann. Der Wert eines Währungsswaps lässt sich analog zu einem Zinssatzswap mit zwei Anleihen berechnen, die auf zwei unterschiedliche Währungen lauten.
- Ein Optionsgeschäft kann in vier Grundpositionen unterteilt werden, nämlich in den Kauf und den Verkauf eines Calls sowie in den Kauf und den Verkauf eines Puts. Einen Optionskauf (Call oder Put) entspricht einer Long-Position, während ein Optionsverkauf (Call oder Put) eine Short-Position darstellt.
- Das Gewinn-Verlust-Profil einer Option ist asymmetrisch. So kann man bei einem Long Call oder einem Long Put nicht mehr als den bezahlten Optionspreis verlieren, während der maximal mögliche Gewinn bei einem Long Call (auf einer Aktie) unbeschränkt ist und bei einem Long Put durch den Ausübungspreis abzüglich der bezahlten Optionsprämie beschränkt ist. Demgegenüber ist bei einer Short-Option (Call oder Put) der maximale Gewinn auf die erhaltene Optionsprämie limitiert. Das Verlustpotenzial ist bei einem Short Call unbeschränkt und bei einem Short Put auf die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und der erhaltenen Optionsprämie begrenzt. Das Gewinn-Verlust-Profil einer Long- und einer Short-Option (Call oder Put) ist spiegelbildlich.
- Der Optionspreis besteht vor Fälligkeit aus einem inneren Wert und einem Zeitwert. Am Fälligkeitstag der Option ist der Zeitwert null, sodass der Optionspreis vollumfänglich durch den inneren Wert gegeben ist. Der innere Wert verkörpert den Ertrag, wenn eine im Geld liegende Option ausgeübt wird. Bei einer im Geld liegenden Call-Option ergibt sich der innere Wert aus der Differenz zwischen dem Basiswertpreis und dem Ausübungspreis. Ist die Call-Option am oder aus dem Geld, wird sie nicht ausgeübt und der Ertrag aus der Optionsausübung und somit der innere Wert sind null. Der Call-Preis ist vor Fälligkeit vollständig durch den Zeitwert gegeben. Demgegenüber ergibt sich der innere Wert einer im Geld liegenden Put-Option aus dem Ausübungspreis abzüglich des Basiswertpreises und entspricht somit dem Ausübungsertrag. Ist die Verkaufsoption am oder aus dem Geld, beträgt der innere Wert null, sodass der Optionspreis vor Fälligkeit lediglich aus dem Zeitwert besteht.

- Der Zeitwert spiegelt die Chance wider, dass die Option im Geld enden wird. Daher ist der Zeitwert bei Optionen am größten, die am Geld sind. Je weiter sich die Option aus und in dem Geld bewegt, desto mehr geht der Zeitwert zurück.
- Der Basiswertpreis und der Ausübungspreis bestimmen den inneren Wert der Option, während der Zeitwert durch die restlichen vier Risikofaktoren – Volatilität des Basiswertpreises, Optionslaufzeit, risikoloser Zinssatz und etwaige Erträge des Basiswerts (z. B. Dividenden bei Aktien) – determiniert wird. Diese vier Faktoren wirken sich auf die Chance aus, dass mit der Option Geld verdient werden kann bzw. dass die Option ins Geld fällt.
- Die Beziehung zwischen Basiswertpreis und Optionspreis ist für eine Call-Option positiv und für eine Put-Option negativ. Demgegenüber ist der Zusammenhang zwischen Ausübungspreis und Optionspreis für einen Call negativ und für einen Put positiv. Je höher (niedriger) die Volatilität, desto höher (niedriger) der Optionspreis. Optionen, die am Geld liegen und eine lange Restlaufzeit haben, weisen die größte Preissensitivität gegenüber Veränderungen der Volatilität auf. Eine längere (kürzere) Optionslaufzeit hat einen höheren (niedrigeren) Optionspreis zur Folge. Allerdings gilt dieser Zusammenhang nur für amerikanische Optionen. Europäische Optionen mit einer kürzeren Restlaufzeit können einen höheren Optionspreis haben als solche mit einer längeren Restlaufzeit. Dies ist beispielsweise bei europäischen Put-Optionen der Fall, wenn der Basiswertpreis auf null fällt. Die Beziehung zwischen dem risikolosen Zinssatz und dem Optionspreis ist bei einer Call-Option positiv und bei einer Put-Option negativ. Schließlich hat eine Veränderung der Aktiendividende einen Einfluss auf den Optionspreis. So etwa führt eine höhere Dividendenausschüttung zu einem niedrigeren Aktienpreis, was sich negativ auf den Call-Preis und positiv auf dem Put-Preis auswirkt.
- Die Put-Call-Parität stellt eine Parität zwischen einem Fiduciary Call und einem Protective Put dar. Sie gilt nur für europäische Call- und Put-Optionen, die sich auf den gleichen Basiswert beziehen, denselben Ausübungspreis haben und über die gleiche Restlaufzeit verfügen. Der Fiduciary Call setzt sich aus einer Long-Call-Option und einer Long-Nullkuponanleihe zusammen, während der Protective Put aus einer Long-Put-Option und einer Long-Aktie besteht. Die Put-Call-Parität kann unter anderem eingesetzt werden, wenn für eine der beiden Optionen (Call oder Put) kein Marktpreis vorhanden ist.
- Die Preise von Optionen lassen sich mit dem Binomialmodell und dem Black/Scholes-Modell berechnen. Ersteres Bewertungsmodell kann nicht nur für die Bewertung europäischer, sondern auch amerikanischer Optionen eingesetzt werden.
- Das Binomialmodell ist ein zeitdiskretes Optionsbewertungsmodell. Es spezifiziert einen aufeinanderfolgenden Pfad zukünftiger Preise des Basiswerts, wobei am Ende jeder Periode der Preis entweder steigt oder fällt. Am Ende des Binomialbaums bzw. der Optionslaufzeit wird der innere Wert der Option bestimmt, indem der Basiswertpreis mit dem Ausübungspreis verglichen wird. Der Zeitwert der Option ist null. Anhand der Rückwärtsinduktion wird für jede Periode im Binomialbaum der Optionspreis ausgerechnet. Dabei wird für jeden Knotenpunkt in der Periode der Barwert der wahrscheinlichkeitsgewichteten Optionspreise der vorangegangenen Periode berechnet. Diese risikoneutrale Bewertung erfolgt mit den risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten und dem risikolosen Zinssatz.

- Mit dem Black/Scholes-Modell können lediglich die Preise europäischer Optionen bestimmt werden. Das Bewertungsmodell beruht auf folgenden Annahmen: Geometrische Brown'sche Bewegung der einfachen Renditen des Basiswerts und logarithmisch normalverteilte Basiswertpreise, normalverteilte stetige Renditen des Basiswerts, konstante und bekannte Volatilität, konstanter risikoloser Zinssatz, keine Erträge des Basiswerts, Möglichkeit von Leerverkäufen, beliebige Stückelungen des Basiswerts und der Optionen sowie keine Steuern und Transaktionskosten. Die Preisberechnung einer Call-Option mit dem Black/Scholes-Modell lässt sich interpretieren als die Multiplikation des Basiswertpreises mit dem Delta, abzüglich des diskontierten Ausübungspreises, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Option ausgeübt wird. Der Preis einer Put-Option hingegen entspricht dem Barwert des Ausübungspreises multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Verkaufsoption im Geld endet, abzüglich des Aktienpreises multipliziert mit dem Delta des Puts.
- Mit dem erweiterten Black/Scholes-Modell können auch Preise europäischer Optionen berechnet werden, deren Basiswerte Einnahmen (z. B. Dividenden bei Aktien) generieren.

9.7 Aufgaben

Aufgabe 1

Ein Investor besitzt 5000 Aktien der Lufthansa AG. Die Lufthansa-Aktie wird am 1. Juni 2017 zu einem Kurs von EUR 17,41 gehandelt. Der stetige 3-Monats-EURIBOR liegt bei − 0,329 %. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust bei einem 3-monatigen Short Forward mit Fälligkeit 1. September 2017 auf die 5000 Lufthansa-Aktien, wenn am 1. August 2017 der Aktienkurs EUR 18,68 und der stetige 1-Monats-EURIBOR − 0,371 % betragen?

Aufgabe 2

Ein Investor schließt am 1. Februar 2017 einen Long Forward auf 1000 Aktien der Bayer AG mit einer Laufzeit von 9 Monaten ab. Die Bayer-Aktie wird am 1. Februar 2017 zu einem Preis von EUR 102,87 gehandelt. Die Dividende je Aktie von EUR 2,70 wird Anfang Mai 2017 nach der Hauptversammlung ausgeschüttet. Die stetigen 3-Monats- und 9-Monats-EURIBOR-Sätze belaufen sich auf − 0,318 % und − 0,140 %.

a) Zu welchem Forward-Preis kann eine Aktie der Bayer AG in 9 Monaten gekauft werden?
b) Die Bayer-Aktie wird am 1. August 2017 zu einem Kurs von EUR 107,45 gehandelt. Der stetige 3-Monats-EURIBOR liegt bei − 0,331 %. Wie hoch ist der Wert des Long Forwards am 1. August 2017?
c) Die Aktie der Bayer AG wird am Fälligkeitstag des Forwards (also am 1. November 2017) zu einem Preis von EUR 114,30 gehandelt. Wie hoch ist der Wert des Forwards am 1. November 2017?

Aufgabe 3

Ein Unternehmen erwartet fallende Zinsen. Daher schließt es am 31. August 2015 (Abschlusstag) einen Short-6-gegen-12-FRA auf einen Nominalbetrag von EUR 5 Mio. ab. Der EURIBOR-FRA-Geldsatz beträgt 0,275 %. Die Vorlaufzeit des FRA beginnt am 2. September 2015. Zum Fälligkeitszeitpunkt des Short FRA in 6 Monaten, also am 2. März 2016, beläuft sich der 6-Monats-EURIBOR auf 0,104 %, der am Fixingtag vom 29. Februar 2016 festgelegt wurde.

a) Wie hoch ist der Gewinn/Verlust des Short-6-gegen-12-FRA?
b) Am 31. August 2015 liegen der 6-Monats- und der 12-Monats-EURIBOR bei 0,04 % respektive bei 0,161 %. Wie hoch ist der 6-monatige EURIBOR-Terminzinssatz, der in 6 Monaten beginnt?
c) In 3 Monaten, also am 2. Dezember 2015, betragen der 3-Monats und der 9-Monats-EURIBOR 0,062 % respektive 0,134 %. Wie hoch ist der Wert des Short-6-gegen-12-FRA?

Aufgabe 4

Ein Zinssatzswap weist einen Nominalbetrag von EUR 50 Mio. und eine Laufzeit von 3 Jahren auf. Der Swapsatz wird gegen den EURIBOR halbjährlich getauscht. Für die EURIBOR-Nullkupon-Swapsatzkurve liegen die folgenden Zinssätze vor:

- 6-Monatssatz: 2 %,
- 12-Monatssatz: 2,2 %,
- 18-Monatssatz: 2,5 %,
- 24-Monatssatz: 2,7 %,
- 30-Monatssatz: 2,9 %,
- 36-Monatssatz: 3,2 %.

a) Wie hoch ist der Swapsatz?

Nach 20 Monaten weist die EURIBOR-Nullkupon-Swapsatzkurve folgende Zinssätze auf:

- 4-Monatssatz: 2,8 %,
- 10-Monatssatz: 3,0 %,
- 16-Monatssatz: 3,5 %.

Der 6-Monats-EURIBOR nach 18 Monaten liegt bei 2,6 %.

b) Wie hoch sind der Wert des Payer Swaps und des Receiver Swaps nach 20 Monaten?

Aufgabe 5

Bei einem 1-jährigen Währungsswap werden zu Laufzeitbeginn EUR 140 Mio. gegen GBP 100 Mio. getauscht. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Der Wechselkurs liegt bei EUR 1,40 für GBP 1. Die Nullkupon-Swapsatzkurve für den Euro lautet wie folgt:

- 6-Monatssatz: 1 % (Diskontfaktor: 0,9950),
- 12-Monatssatz: 1,2 % (Diskontfaktor: 0,9881).

Die Nullkupon-Swapsatzkurve für das britische Pfund weist die folgenden Zinssätze auf:

- 6-Monatssatz: 1,2 % (Diskontfaktor: 0,9940),
- 12-Monatssatz: 1,4 % (Diskontfaktor: 0,9862).

a) Wie hoch sind die Swapsätze (Preis des Währungsswaps) für den Euro und das britische Pfund?

Nach 2 Monaten hat sich die Nullkupon-Swapsatzkurve für den Euro wie folgt geändert:

- 4-Monatssatz: 0,8 % (Diskontfaktor: 0,9973),
- 10-Monatssatz: 1,0 % (Diskontfaktor: 0,9917).

Nach 2 Monaten weist die Nullkupon-Swapsatzkurve für das britische Pfund folgende Zinssätze auf:

- 4-Monatssatz: 1,4 % (Diskontfaktor: 0,9954),
- 10-Monatssatz: 1,6 % (Diskontfaktor: 0,9868).

Nach 2 Monaten beläuft sich der Wechselkurs auf EUR 1,42 für GBP 1.

b) Wie hoch ist nach 2 Monaten der Wert des Währungsswaps bei allen vier Swaparten (also fest gegen fest, fest gegen variabel, variabel gegen fest und variabel gegen variabel) aus der Sicht des Euro-Investors?

Aufgabe 6

Eine DAX-Call-Option mit Fälligkeit März 2018 (ODAX Mar 18) und einem Ausübungspreis von 12.800 Punkten wird am 29. Dezember 2018 an der Eurex zu einem Geldpreis von 385,30 Punkten und einem Briefpreis von 409 Punkten geführt. Der Kontraktwert pro Indexpunkt liegt bei EUR 5. Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist der Gewinn/Verlust der Long-Call-DAX-Option, wenn der zugrunde liegende Aktienindex bei Fälligkeit der Option entweder auf 13.300 oder auf 12.300 Punkten zu liegen kommt?

b) Wie hoch ist der Gewinn/Verlust der Short-Call-DAX-Option, wenn der zugrunde liegende Aktienindex bei Fälligkeit der Option entweder 13.300 oder 12.300 Punkte beträgt?
c) Wie hoch ist der maximale Gewinn und Verlust für den Inhaber des Long Calls und des Short Calls?
d) Wie hoch ist der Breakeven-Stand des DAX für den Inhaber des Long Calls und des Short Calls?

Aufgabe 7

Eine europäische Call-Option auf die Aktie der Bayer AG mit einem Ausübungspreis von EUR 110 und einer Laufzeit von 6 Monaten weist Ende Juni 2017 einen Marktpreis von EUR 7,18 auf. Die Bayer-Aktie wird Ende Juni 2017 zu einem Preis von EUR 113,20 gehandelt. Der stetige risikolose 6-Monatszinssatz liegt bei − 0,7 %. Wie hoch ist der Preis der Put-Option anhand der Put-Call-Parität?

Aufgabe 8

Ein europäischer Optionskontrakt auf Aktien besitzt einen Ausübungspreis von EUR 80 und eine Restlaufzeit von 1,5 Jahren. Die dem Optionskontrakt zugrunde liegende Aktie wird zu einem Preis von EUR 75 auf dem Markt gehandelt und verfügt über eine annualisierte Volatilität von 25 %. Die stetige Dividendenrendite der Aktie beläuft sich auf 4 %. Der stetige risikolose Zinssatz liegt bei 2 %.

a) Wie hoch sind die Preise der europäischen Call- und Put-Option mit dem erweiterten Black/Scholes-Modell?
b) Wie hoch sind die Preise der europäischen Call- und Put-Option mit dem Drei-Perioden-Binomialmodell von Cox, Ross und Rubinstein?

Microsoft-Excel-Applikationen

- Damit die Wahrscheinlichkeit (Fläche) aus einer Standardnormalverteilung bestimmt werden kann, ist die Standardnormalvariable erforderlich. So etwa lässt sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert gleich oder kleiner als die Standardnormalvariable Z ist, wie folgt berechnen:
  = Standnormvert(Z).
  Anschließend ist die Enter-Taste zu drücken.
- Im Folgenden wird gezeigt, wie Excel verwendet werden kann, um den Preis eines Calls und eines Puts mithilfe des Black/Scholes-Modells zu berechnen. So zum Beispiel sind in den Zellen B1 bis B5 die Bewertungsparameter wie der Aktienkurs, der Ausübungspreis, die Volatilität, die Optionslaufzeit in Jahren und der risikolose Zinssatz einzugeben. In der Zelle B7 kann die Formel für die Berechnung der Standardnormalvariable d_1 erfasst werden:

  =(LN(B1/B2)+(B5+B3^2/2)*B4)/(B3*B4^0.5).

- In der Zelle B8 wird folgende Formel für die Bestimmung der Standardnormalvariable d_2 aufgeführt:

  =B7-B3*B4^0.5.

- In der Zelle B9 kann die Fläche der Standardnormalverteilung $N(d_1)$ wie folgt eruiert werden: =Standnormvert(B7). In der Zelle B10 ist die Fläche der Standardnormalverteilung $N(d_2)$ mit folgendem Formelausdruck zu ermitteln: =Standnormvert(B8). Um den Preis einer Put-Option zu berechnen, sind in den Zellen B11 und B12 die Formeln für $1 - N(d_1)$ und $1 - N(d_2)$ zu erfassen. Der Diskontfaktor der Black/Scholes-Formel von $e^{-r_{Fs}T}$ lässt sich in Zelle B13 mit dem Formelausdruck =Exp(-B5*B4) festlegen. Die Formeln zur Berechnung des Call-Preises und des Put-Preises in den Zellen B14 und B15 lauten wie folgt:

  =B1*B9-B2*B13*B10
  und

  = B2*B13*B12-B1*B11.

Abb. 9.18 zeigt für das Black/Scholes-Modell die Excel-Maske mit den entsprechenden Formeln und die Berechnung des Call- und des Put-Preises bei einem Aktienpreis von 100, einem Ausübungspreis von 90, einer Volatilität von 30 %, einer Optionslaufzeit von 0,75 Jahren und einem Zinssatz von 1 %.

Ist Excel auf Englisch eingestellt, gelten die folgenden Notationen:
Standnormvert = Normsdist.

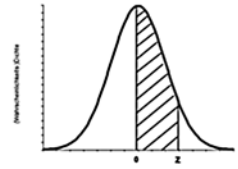
	A	B	C
1	Aktienkurs	100	
2	Ausübungspreis	90	
3	Volatilität	0.3	
4	Optionslaufzeit	0.75	
5	risikoloser Zinssatz	0.01	
6			**Berechnungen**
7	d1	=(LN(B1/B2)+(B5+B3^2/2)*B4)/(B3*B4^0.5)	0.5643
8	d2	=B7-B3*B4^0.5	0.3045
9	N(d1)	=STANDNORMVERT(B7)	0.7137
10	N(d2)	=STANDNORMVERT(B8)	0.6196
11	1 - N(d1)	=1-B9	0.2863
12	1 - N(d2)	=1-B10	0.3804
13	Diskontfaktor	=EXP(-B5*B4)	0.9925
14	Preis Call	=B1*B9-B2*B13*B10	16.0231
15	Preis Put	=B2*B13*B12-B1*B11	5.3506
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Abb. 9.18 Black/Scholes-Modell in Excel. (Quelle: Eigene Darstellung)

Anhang A: Standardnormalverteilungstabelle

Standardnormalverteilung
kumulierte Wahrscheinlichkeiten

$\mu = 0$ und $\sigma = 1$



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998

Literatur

Black, F., Scholes, M.: The valuation of option contracts and a test of market efficiency. J. Financ. **27**(2), 399–417 (1972)
Black, F., Scholes, M.: The pricing of options and corporate liabilities. J. Polit. Econ. **81**(3), 637–654 (1973)
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J.: Investments, 8. Aufl. Boston (2009)
Bösch, M.: Derivate: Verstehen, anwenden und bewerten, 3. Aufl. München (2014)
Chambers, D.R., Anson, M.J.P., Black, K.H., Kazemi, H.B.: Alternative Investments CAIA Level I, 4. Aufl. Hoboken (2020)
Chance, D.M.: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, Charlottesville (2003)
Clark, P.J.: Issues in Corporate Finance, Harlow (2017)
Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M.: Option pricing: a simplified approach. J. Financ. Econ. **7**(3), 229–263 (1979)
Eurex: Aktien- und Aktienindexderivate: Handelsstrategien, Eschborn/Zürich (2007)
Figlewski, S.: Basic relationships and basic trading strategies. In: Figlewski, S., Silber, W.L., Subrahmanyam, M.G. (Hrsg.) Financial Options: From Theory to Practice, S. 20–76, New York (1990)
Hull, J.C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 6. Aufl. Upper Saddle River (2006)
Hull, J.C.: Risk Management and Financial Institutions, 3. Aufl. Hoboken (2012)
Kolb, R.W.: Futures, Options, and Swaps, 3. Aufl. Malden/Oxford (2000)
Merton, R.C.: Theory of Rational Option Pricing. Bell J. Econ. Manag. Sci. **4**(1), 141–183 (1973)
Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, Wiesbaden (2017)
Pike, R., Neale, B.: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, 3. Aufl. Harlow (1999)
Reilly, F.K., Brown, K.C.: Investment Analysis and Portfolio Management, 7. Aufl. Mason (2003)
Rudolph, B., Schäfer, K.: Derivative Finanzmarktinstrumente: Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung, 2. Aufl. Heidelberg (2010)
Taylor, F.: Mastering Derivatives Markets: A Step-by-Step Guide to the Products, Applications and Risks, 4. Aufl. Harlow (2011)
Veale, S.R.: Stocks Bonds Options Futures, 2. Aufl. New York (2001)
Watsham, T.J.: Futures and Options in Risk Management, 2. Aufl. London (1998)
Wilmot, P.: Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering, Chichester (1998)

Online-Quellen

Eurex: Märkte Aktienoptionen. www.eurexchange.com (2017). Zugegriffen am 29.12.2017

Teil IV

Finanzierung

Außenfinanzierung

10

10.1 Einleitung

Die Finanzierung umfasst alle Maßnahmen zur Beschaffung und Rückzahlung von Kapital, die für die Produktion und für Investitionen erforderlich sind. Darüber hinaus gehören auch die Umschichtung und die Sicherung von Kapital zur Finanzierungsfunktion eines Unternehmens. Ebenfalls mit der Finanzierung verbunden sind die Gestaltung der Zahlungs-, Informations-, Mitbestimmungs-, Kontroll- und Sicherungsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und den Kapitalgebern. Die Finanzierung spielt sich auf der Passivseite der Bilanz ab, wobei die Finanzierungsentscheidungen eng mit der Aktivseite der Bilanz verknüpft sind. Die Passivseite der Bilanz wird durch die Kapitalbeschaffung verlängert und die Kapitalrückzahlung verkürzt. Die Kapitalumschichtung stellt einen Passivtausch dar, bei dem zum Beispiel Fremdkapital durch Eigenkapital ersetzt wird.

Die Kapitalbeschaffung erfolgt von außen und von innen. So wird das für die Produktion und die Investitionen benötigte Kapital durch externe Kapitalgeber wie Banken und Anteilseigner zugeführt sowie intern durch das Unternehmen selbst zur Verfügung gestellt, indem es etwa Gewinne zurückbehält und nicht an die Unternehmenseigner ausschüttet. Die Beschaffung von Kapital erfolgt mit Geld und geldwerten Gütern. Zu Letzteren zählen Sacheinlagen wie Wertpapiere und Mobiliar, Rechte wie etwa Patente und Lizenzen sowie Dienstleistungen in der Form von Beratung.

Die Kapitalrückzahlung betrifft Kredite und Anleihen sowie das Eigenkapital. Wird Kapital für die betriebliche Tätigkeit nicht mehr gebraucht, wird es zurückgezahlt. Dabei werden Kredite und Anleihen getilgt, während die Rückzahlung des Eigenkapitals über die Ausschüttung thesaurierter Gewinne und über die Rückerstattung der geleisteten Kapitaleinlagen an die Unternehmenseigner erfolgt.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_10

Die Kapitalumschichtung stellt eine Umfinanzierung dar, bei der das Unternehmen eine Kapitalart durch eine andere ersetzt. So können zwecks Konsolidierung Kredite mit einer kurzen in solche mit einer langen Laufzeit und zum Beispiel Wandelanleihen von Fremd- in Eigenkapital umgewandelt werden. Das für die Produktion und die Investitionstätigkeit aufgenommene und selbst erarbeitete Kapital wird mit einer Vielzahl von Maßnahmen gesichert, die von der Kreditverlängerung über die stille Selbstfinanzierung bis hin zur Zinskostenoptimierung mithilfe von Derivaten reicht.[1]

Dieses Kapitel beginnt mit einem Überblick über die verschiedenen Finanzierungsarten. Danach wird die Außenfinanzierung beschrieben, zu der die Kreditfinanzierung, Beteiligungsfinanzierung und Mezzanine-Finanzierung zählen. Die Innenfinanzierung und weitere für die Finanzierung relevanten Konzepte werden im nächsten Kapitel behandelt.

10.2 Finanzierungsarten im Überblick

Es gibt mehrere Finanzierungsarten, auf die ein Unternehmen zurückgreifen kann. Eine mögliche Systematisierung kann nach den Kriterien Mittelherkunft, Rechtsstellung der Kapitalgeber und Kapitalform vorgenommen werden:[2]

- Mittelherkunft: Innen- und Außenfinanzierung
- Rechtsstellung der Kapitalgeber: Kredit- und Beteiligungsfinanzierung
- Kapitalform: Fremd- und Eigenfinanzierung

Der Mittelzufluss erfolgt bei der Innenfinanzierung aus dem Unternehmensprozess und bei der Außenfinanzierung durch die Kapitalgeber. Hinsichtlich der Rechtsstellung der Kapitalgeber wird zwischen Kredit- und Beteiligungsfinanzierung unterschieden. Die Kreditgeber treten als Gläubiger auf, während die Eigenkapitalgeber als Eigentümer einen Anspruch auf den Unternehmensgewinn haben. Mithilfe der Kapitalform hingegen lässt sich eine Einteilung in Fremdfinanzierung, Eigenfinanzierung und Mezzanine-Finanzierung vornehmen, wobei Letztere eine hybride Finanzierungsform darstellt.

Abb. 10.1 gibt einen Überblick über die Finanzierungsarten anhand der beiden Kriterien Mittelherkunft und Kapitalform. Die Finanzierungsarten bestehen aus der Kredit-, Rückstellungs-, Umschichtungs-, Abschreibungs-, Selbst- und Beteiligungsfinanzierung. Erwirtschaftet das Unternehmen aus seiner Geschäftstätigkeit genügend Geldmittel, um die Investitionstätigkeit zu finanzieren, ist eine externe Zuführung von Geldmitteln durch Kapitalgeber nicht erforderlich.

[1] Für die Risikosteuerung mit Derivaten vgl. Abschn. 15.5.

[2] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 53.

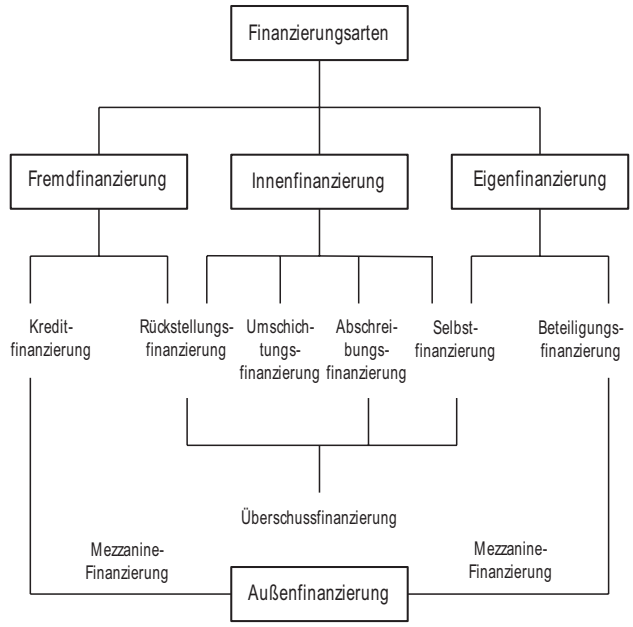


Abb. 10.1 Systematisierung der Finanzierungsarten. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Innenfinanzierung lässt sich in die Überschussfinanzierung und die Umschichtungsfinanzierung gliedern. Die Überschussfinanzierung wird auch als Cashflow-Finanzierung bezeichnet, weil ihre Bestandteile eine enge Verknüpfung mit dem operativen Cashflow (nach der indirekten Methode) aufweisen. Sie ergibt sich im Rahmen des normalen Umsatzprozesses aus dem Zufluss an Finanzierungsmitteln und setzt sich aus dem Erlös der verkauften Waren und erbrachten Leistungen zusammen, soweit dieser Erlös die bei der Warenerstellung und der Leistungserbringung verursachten Aufwendungen übersteigt. Die Überschussfinanzierung besteht aus der Selbst-, Abschreibungs- und Rückstellungsfinanzierung. Die Selbstfinanzierung, also die Finanzierung durch einbehaltene Gewinne, gehört zur Eigenfinanzierung, während die Finanzierung durch Rückstellungen als Fremdfinanzierung eingestuft wird. Demgegenüber ist die Abschreibungsfinanzierung eine Form der Kapitalfreisetzung und stellt weder Eigen- noch Fremdfinanzierung dar. Die zweite Art der Innenfinanzierung ist die Umschichtungsfinanzierung. Dabei handelt es sich um Vermögensumschichtungen, die Kapitalfreisetzungen außerhalb des normalen Umsatzprozesses ermöglichen. Beispiele sind Kapitalfreisetzungen im Anlagevermögen wie die Veräußerung nicht mehr benötigter Anlagegüter oder Kapitalfreisetzungen im Umlaufvermögen wie der Abbau von Vorräten und der Barverkauf von Forderungen.

Zur Außenfinanzierung zählen die Kredit- und Beteiligungsfinanzierung. Durch die Kreditfinanzierung nimmt das Unternehmen Fremdkapital auf, die Schulden für die Gesellschaft darstellen. Der Kapitalgeber hingegen ist der Gläubiger. Aus der Kreditfinanzierung ergeben sich zum einen eine Rückzahlungsverpflichtung der aufgenommenen Geldbeträge und zum anderen eine Zinsverpflichtung. Demgegenüber beschafft sich das

Unternehmen mit der Beteiligungsfinanzierung Eigenkapital von außen. Die Eigenkapitalgeber sind die (Mit-)Eigentümer des Unternehmens. Eine hybride Form der Finanzierung stellt die Mezzanine-Finanzierung dar, die sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalelemente enthält. Ein Beispiel ist die Wandelanleihe, die aus einer optionsfreien Anleihe (Fremdkapital) und aus einer Wandeloption der Anleihe in Aktien des Emittenten (Eigenkapital) besteht.

Des Weiteren lassen sich die Finanzierungsformen nach den beiden Kriterien finanzielle Ausstattung und erforderlicher Finanzbedarf in Überschussfinanzierung, Unterfinanzierung und bedarfsgerechte Finanzierung unterteilen. Die Überschussfinanzierung ist durch vorhandene Finanzmittel gekennzeichnet, die den tatsächlichen Kapitalbedarf überschreiten. Können die überschüssigen Geldmittel nicht rentabel angelegt werden, geht die Rentabilität des Unternehmens zurück. Im Gegensatz dazu reichen bei einer Unterfinanzierung die finanziellen Mittel nicht aus, um den Kapitalbedarf zu decken. Die Folge ist, dass nicht sämtliche rentablen Investitionsprojekte realisiert werden können, was das Unternehmenswachstum verlangsamt. Außerdem können bei einer Unterfinanzierung Zahlungsstockungen auftreten, die bis zur Illiquidität führen können. Entsprechen sich hingegen der Kapitalbedarf und die Kapitalaufbringung, liegt eine bedarfsgerechte Finanzierung vor. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal stellt der Finanzierungsanlass dar. Dabei unterscheidet man zwischen Gründungsfinanzierung, Erweiterungsfinanzierung, Umfinanzierung und Sanierungsfinanzierung.[3]

Im Folgenden werden nach den Kriterien der Mittelherkunft und Kapitalform die verschiedenen Formen der Außenfinanzierung, nämlich die Kreditfinanzierung, Beteiligungsfinanzierung und Mezzanine-Finanzierung, näher beschrieben.[4]

10.3 Kreditfinanzierung

10.3.1 Übersicht

Ein Kredit stellt eine vertraglich vereinbarte Überlassung von Geld für eine bestimmte Zeitperiode dar, wofür eine Rückzahlung des ausgeliehenen Geldes und eine Zinsentschädigung für die Nutzung der Geldmittel vorgesehen sind. Die Höhe der Zinsentschädigung hängt von der Bonität des Schuldners und vom vorherrschenden Zinsumfeld ab. Kreditgeber sind hauptsächlich Banken, welche die Kredite entweder einzeln oder gemeinsam mithilfe eines Konsortiums vergeben. Anhand der Dauer der Kapitalüberlassung wird zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Krediten unterschieden. Üblicherweise wird eine Laufzeit von unter 1 Jahr als kurzfristig, von 1 bis 4 Jahren als mittelfristig und von mehr als 4 Jahren als langfristig eingestuft. Darüber hinaus können Kredite auch

[3] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 609.

[4] Für die Innenfinanzierung vgl. Kap. 11.

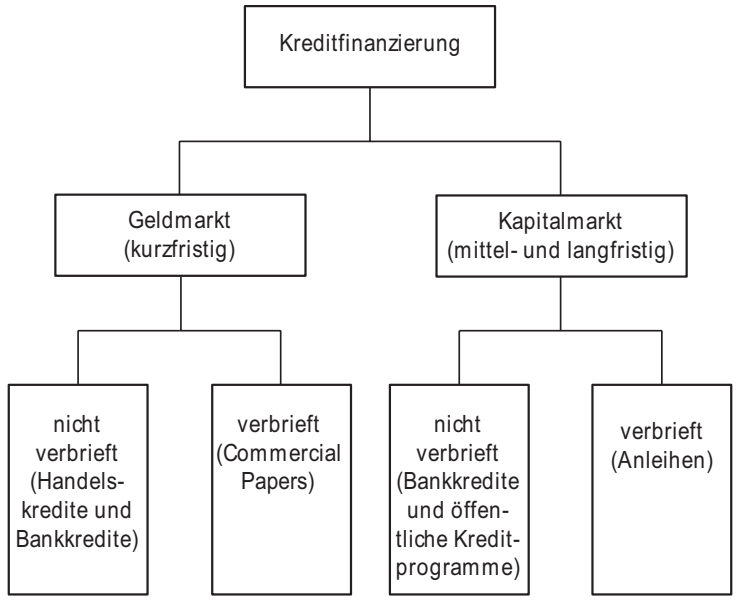


Abb. 10.2 Kreditfinanzierung von Unternehmen mit Krediten und Schuldverschreibungen. (Quelle: Eigene Darstellung)

in Effekten verbrieft werden, die sicherstellen, dass die Kredite vertretbar (fungibel) und handelbar sind. Dabei spricht man von Schuldverschreibungen. Verzinsliche Schuldverschreibungen mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als 1 Jahr werden als Geldmarktpapiere bezeichnet. Bei längeren Laufzeiten als 1 Jahr spricht man von Anleihen oder Obligationen. Hierbei handelt es sich um Kapitalmarktprodukte. Die meisten Anleihen besitzen Laufzeiten von 3 bis 10 Jahren, wobei auch Anleihen mit längeren Laufzeiten begeben werden. So zum Beispiel hat die Schweizerische Eidgenossenschaft am 25. Juni 2014 eine 50-jährige Anleihe mit Fälligkeit 25. Juni 2064 und jährlichem Kupon von 2 % emittiert. Als Emittenten von Schuldverschreibungen treten Gebietskörperschaften wie Staaten, Organisationen und Unternehmen auf. Die Käufer der Schuldverschreibungen stellen dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung. Abb. 10.2 gibt einen Überblick über die Unternehmensfinanzierung mit Krediten, die sich aufgrund der Laufzeiten in Geld- und Kapitalmarktinstrumente sowie einer möglichen Verbriefung unterteilen.

In der Regel ist die Steigung der Zinsstrukturkurve positiv, weil die Zinssätze aufgrund der zunehmenden Unsicherheit mit der Zeit zunehmen. Demnach sind zum Zeitpunkt der Geldaufnahme die Zinskosten für kurzfristige Kredite im Vergleich zu mittel- und langfristigen Krediten vielfach niedriger. Allerdings können kurzfristige Kredite für das Unternehmen risikoreicher sein. So sind die Zinskosten bei der Finanzierung eines langfristigen Kapitalbedarfs mit einem langfristigen festverzinslichen Kredit stabil. Erfolgt hingegen die Finanzierung mit einem kurzfristigen Kredit, variieren die Zinskosten in Abhängigkeit

vom jeweils vorherrschenden Zinsniveau. Nehmen etwa die Zinsen im kurzfristigen Bereich stark zu, erhöht sich aufgrund der steigenden Zinskosten das Insolvenzrisiko. Des Weiteren kann ein temporärer Umsatzrückgang beispielsweise infolge einer Rezession dazu führen, dass das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, den kurzfristigen Kredit zurückzuzahlen. In einem solchen Fall besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditgeber einer Verlängerung des Kredits nicht zustimmen wird.[5]

Das Verhältnis zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer ist in Anlehnung an die neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie durch eine Informationsasymmetrie zu Ungunsten des Kreditgebers geprägt, da der Kreditnehmer mehr Informationen über seine Unternehmenstätigkeit besitzt.[6] Im Grunde sind beide Parteien an einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung interessiert. Dieses gemeinsame Interesse kann jedoch zerbrechen, wenn sich die Geschäftsentwicklung verschlechtert und der Kreditnehmer beschränkt haftet. Wegen des höheren Ausfallrisikos bevorzugt der Kreditgeber weniger riskante Investitionsprojekte, während der Kreditnehmer tendenziell aufgrund der höheren Renditeerwartung risikoreicheren Projekten den Vorzug gibt. Das höhere Kreditrisiko lässt sich neben einer gründlichen Bonitätsprüfung durch eine Kreditbesicherung reduzieren, die zum einen die Informationsasymmetrie vermindern und zum anderen die Handlungsflexibilität des Kreditnehmers begrenzen soll.[7]

Die Kreditbesicherung dient dem Kreditgeber als Sicherheit, wenn der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Die Kreditsicherheiten lassen sich nach der Art in Personalsicherheiten und in Realsicherheiten einteilen.[8] Bei Ersteren handelt es sich um schuldrechtliche Ansprüche, wobei neben dem Kreditnehmer eine dritte Person für den Kredit haftet. Dazu zählen die Bürgschaft und die Garantie. Demgegenüber umfassen Realsicherheiten sachenrechtliche Ansprüche, die dem Kreditgeber die Sicherung bestimmter Rechte an Vermögenswerten einräumen. Beispiele sind die Verpfändung beweglicher Sachen, die Zession von Rechten und die Begründung von Rechten an Grundstücken. Bei einer Insolvenz kann die Realsicherheit aus der Insolvenzmasse herausgelöst werden, sodass die Gläubigeransprüche direkt daraus bedient werden können. Durch Kreditsicherheiten wird der unternehmerische Handlungsspielraum des Kreditnehmers eingeschränkt, mit dem Ziel, dass der Kreditnehmer auch bei einer verschlechterten Unternehmensentwicklung insgesamt noch im Interesse des Kreditgebers handelt.[9]

Die Kreditgewährung erfolgt mehrheitlich durch Finanzdienstleister wie beispielsweise Banken, die das Kreditgeschäft professionell betreiben. In den nachstehenden Ausführungen werden die kurz- sowie mittel- und langfristigen Kredite vorgestellt, wobei als Kreditempfänger Unternehmen betrachtet werden.

---

[5] Vgl. Arnold 2002: Corporate Financial Management, S. 557.

[6] Vgl. Breuer 2013: Finanzierung: Eine systematische Einführung, S. 157.

[7] Für die Bonitätsprüfung von Krediten vgl. Abschn. 2.3.2.1.

[8] Vgl. Becker 2013: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 191 ff.

[9] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 452.

10.3.2 Kurzfristige Kredite

Die von einem Unternehmen aufgenommenen kurzfristigen Kredite können in Handelskredite, Bankkredite und Commercial Papers eingeteilt werden. Handelskredite werden dem Unternehmen von den Handelspartnern zur Verfügung gestellt. Sie werden wie die Bankkredite in unverbriefter Form vergeben. Dazu gehören auch die Wechselkredite, da Wechsel keine Effekten, sondern Wertpapiere sind. Als Effekten werden Wertpapiere bezeichnet, die vertretbar (fungibel) und folglich handelbar sind. Zu den in Effekten verbrieften kurzfristigen Krediten zählen die Commercial Papers. Diese kurzfristigen Schuldverschreibungen werden auf den Finanzmärkten hauptsächlich an institutionelle Investoren verkauft. Abb. 10.3 gibt einen Überblick über die kurzfristigen Kredite, die nachstehend beschrieben werden.

10.3.2.1 Handelskredite

Das Unternehmen nimmt Handelskredite im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit bei der Beschaffung und dem Absatz von Gütern und Dienstleistungen auf. Zu den Handelskrediten zählen die

1. Lieferantenkredite und
2. Kundenanzahlungen.

Neben Banken können somit auch Lieferanten und Kunden dem Unternehmen Kredite vergeben. Dabei hängt die Gestaltung der Kreditkonditionen hauptsächlich von

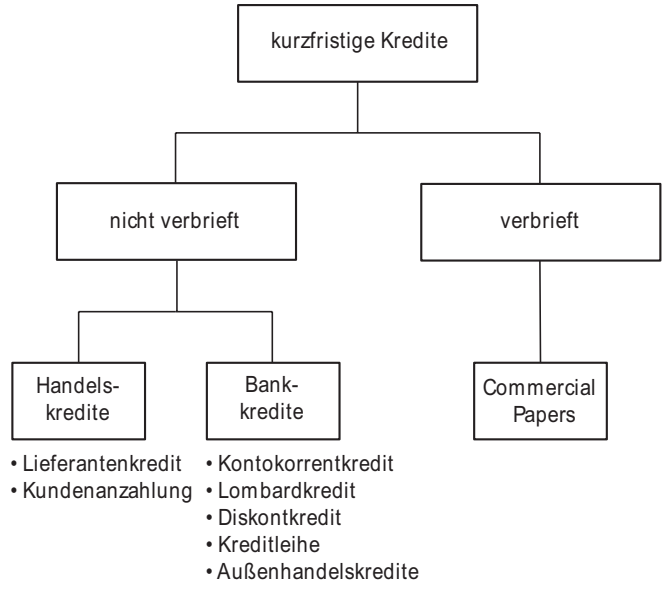


Abb. 10.3 Übersicht über kurzfristige Kredite. (Quelle: Eigene Darstellung)

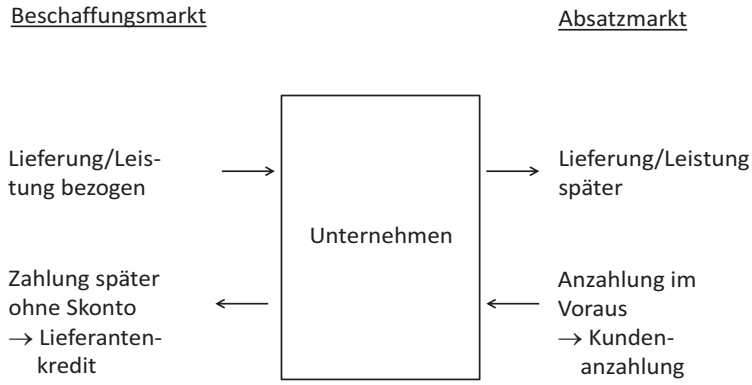


Abb. 10.4 Gegenüberstellung von Lieferantenkredit und Kundenanzahlung. (Quelle: Eigene Darstellung)

Erwägungen des Geldgebers etwa zu Absatz- oder Sicherheitsaspekten ab. Die Höhe der Verzinsung und die damit zusammenhängende Kostenkalkulation spielt bei den Handelskrediten eine untergeordnete Rolle. Abb. 10.4 stellt den Lieferantenkredit der Kundenanzahlung gegenüber.

1. Beim Lieferantenkredit gewährt der Lieferant üblicherweise eine Verlängerung des Zahlungszeitraums, sodass das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt die Rechnung begleichen kann. Der Preis dafür ist der Verzicht des eingeräumten Skontos. Somit erhält das Unternehmen nur dann einen Skonto vom Lieferanten, wenn es innerhalb der vorgegebenen Frist für die bezogenen Waren oder Dienstleistungen bezahlt. Eine gängige Formulierung lautet: „Zahlbar in 10 Tagen mit 2 % Skonto, sonst ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen“. Demnach besteht der Lieferantenkredit in der Stundung des Kaufpreises und nicht in der Vergabe von Geldmitteln. Als Sicherheit für den Lieferanten dient üblicherweise der Eigentumsvorbehalt. Darüber hinaus kann auch ein akzeptierter Wechsel eingesetzt werden, der in der Regel bei einem Auslandsgeschäft benutzt wird.[10] Im Gegensatz zu einem Skonto stellt ein Rabatt einen Preisnachlass dar.

Nimmt das Unternehmen die Skontofrist nicht in Anspruch, entstehen Zinskosten (Opportunitätskosten), die zur Vergleichbarkeit üblicherweise in einen Jahreszinssatz umgerechnet werden. Wird unterstellt, dass das Unternehmen nicht am letzten Tag der Skontofrist bezahlt, sondern das vom Lieferanten gewährte Zahlungsziel vollständig ausschöpft, lässt sich der annualisierte Zinssatz für den Lieferantenkredit wie folgt berechnen:[11]

[10] Vgl. Abschn. 10.3.2.2.

[11] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 618.

$$\text{Kreditzinssatz}_{\text{annualisiert}} = \left(\frac{\text{Skonto}}{1-\text{Skonto}}\right) \times \left(\frac{365\,\text{Tage}}{\text{Zahlungsziel} - \text{Skontofrist}}\right). \quad (10.1)$$

Beispiel: Berechnung des annualisierten Zinssatzes für einen Lieferantenkredit

Die Gamma AG bestellt Waren im Wert von CHF 50.000. Der Lieferant gewährt folgende Zahlungskonditionen: Zahlbar in 10 Tagen mit einem Skonto von 2 %, sonst ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Wie hoch ist der annualisierte Zinssatz für den Lieferantenkredit?

Lösung

Der annualisierte Zinssatz für den Lieferentenkredit beträgt 37,24 %:

$$\text{Kreditzinssatz}_{\text{annualisiert}} = \left(\frac{0{,}02}{1-0{,}02}\right) \times \left(\frac{365\ \text{Tage}}{30\ \text{Tage} - 10\ \text{Tage}}\right) = 0{,}3724.$$

Nimmt das Unternehmen den Skonto von 2 % nicht in Anspruch, bezahlt es die Rechnung von CHF 50.000 nicht nach 10 Tagen, sondern erst nach 30 Tagen. Demnach ergeben sich Kosten von CHF 1000 (= 0,02 × CHF 50.000) bzw. von 2,0408 % (= CHF 1000/CHF 49.000 oder 0,02/0,98) für 20 Tage. Auf 1 Jahr hochgerechnet, resultieren daraus jährliche Zinskosten von 37,24 % [=2,0408 % × (365 Tage/20 Tage)]. ◀

Der so berechnete annualisierte Kreditzinssatz berücksichtigt den Verzinsungseffekt nicht, sodass die Zinskosten des Lieferantenkredits zu niedrig ausfallen. Die Annualisierung der 20-tägigen Zinskosten von 2,0408 % erfolgt mit 18,25 Zinsperioden (= 365 Tage/20 Tage), was zu einem annualisierten Kreditzinssatz von 37,24 % (= 2,0408 % × 18,25) führt. Wird hingegen der Verzinsungseffekt einbezogen, ergibt sich ein effektiver jährlicher Kreditzinssatz von 44,58 %:

$$\text{effektiver Kreditzinssatz}_{\text{annualisiert}} = (1{,}020408)^{18{,}25} - 1 = 0{,}4458.$$

Lieferantenkredite sind verglichen mit Bankkrediten in der Regel relativ teure Kredite, sodass sich unter dem Rentabilitätskriterium die Inanspruchnahme grundsätzlich nicht lohnt. Darüber hinaus kann eine hohe Verschuldung bei gleichen Lieferanten eine wirtschaftliche Abhängigkeit zur Folge haben. Des Weiteren sichern Lieferanten ihre Kredite vielfach durch Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware ab. Daher ist die Verfügungsgewalt über die Vorräte eingeschränkt. Insbesondere können die auf Kredit bezogenen Güter nicht für andere Sicherheitsleistungen verwendet werden. Neben diesen Nachteilen bestehen auch Vorteile für das Unternehmen. So kann das Unternehmen die Lieferantenrechnung vollständig oder teilweise mit dem Erlös aus dem Verkauf der gelieferten Güter begleichen. Außerdem kann eine vorhandene Kreditlinie bei einer Bank für andere Zwecke als den Kauf von Gütern und Dienstleistungen benutzt werden. Schließlich erfolgt die Gewährung eines Lieferantenkredits im Gegensatz zu einem Bankkredit weitgehend formlos.

Für den Verkäufer von Waren und Dienstleistungen stellt der Lieferantenkredit ein wichtiges Marketinginstrument dar. So wird er in zahlreichen Branchen verwendet und stellt ein bedeutendes Element in der Konditionengestaltung dar.

2. Im Gegensatz zu einem Lieferantenkredit, bei dem der Zulieferer dem Unternehmen einen Kredit zur Verfügung stellt, tritt bei einer Kundenanzahlung der Abnehmer als Kreditgeber auf. Dabei gewährt der Kunde durch die frühe Bezahlung eines Teils des Kaufpreises einen üblicherweise zinslosen Kredit vor Erhalt der Lieferung oder Leistung. Kundenanzahlungen kommen vor allem in der Auftragsproduktion bei der Bauwirtschaft, Maschinenindustrie und beim Schiffsbau vor. Erstreckt sich die Auftragsfertigung (z. B. der Bau einer Groß- oder Spezialmaschine oder eines Schiffes) über eine längere Zeitperiode, ist es üblich, dass die Anzahlungen vom Auftragnehmer über eine Anzahlungsgarantie abgesichert werden. Für das Unternehmen hat die Kundenanzahlung den Vorteil, dass sich das Risiko sowohl der Nichtabnahme als auch der Nichtzahlung verringert. Außerdem erhält das Unternehmen vor oder während der Auftragsfertigung Geldmittel, die für die Leistungserstellung oder -erbringung eingesetzt werden können. Kundenanzahlungen können ohne und mit Zinsbelastung geleistet werden. Die Verrechnung von Kreditzinsen erfolgt, indem ein Verkaufsbetrag in Rechnung gestellt wird, der unter dem normalen Barpreis liegt.

10.3.2.2 Bankkredite

Finanzinstitute gewähren eine Vielzahl unterschiedlicher Kreditarten. Zu den kurzfristigen Bankkrediten zählen:[12]

1. Kontokorrentkredit
2. Lombardkredit
3. Diskontkredit
4. Kreditleihe
5. Außenhandelskredit

1. Ein Kontokorrentkredit ist immer an ein Girokonto bzw. an ein Kontokorrentkonto bei einer Bank gebunden. Belastungen sowie auch Gutschriften werden auf dieses Konto gebucht. Folglich unterscheidet sich der Kontokorrentkredit von anderen Kreditarten, weil diese nicht auf einem Girokonto, sondern auf besonderen Kreditkonten erfasst werden. Die Zahlungsaus- und -eingänge eines Unternehmens werden laufend auf dem Bankkontokorrent gebucht, sodass je nach Kontostand ein Soll- oder Habensaldo vorliegt. Mit der periodischen Abschlussrechnung werden auf dem Konto die Sollzinsen belastet bzw. die Habenzinsen gutgeschrieben.

[12] Vgl. Becker 2013: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 200 ff.

Der Kontokorrentkredit kommt in der Praxis aufgrund der einfachen Handhabung sehr oft vor. Die Eröffnung eines Kontokorrents bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Möglichkeit einer Kreditgewährung besteht. Hierzu ist ein Kreditantrag bei der Bank zu stellen, bevor nach erfolgreicher Bonitätsprüfung der Kredit zugesprochen wird. Dabei räumen die Banken eine Kreditlinie (ein Kreditlimit) ein, die bis zu ihrem Erreichen dem Unternehmen erlaubt, Geld abzurufen. Wird die Kreditlinie überschritten, wird dem Kontokorrentkonto zusätzlich zu den normalen Kreditzinsen eine Überziehungsprovision belastet. Der Kredit wird bis auf Weiteres oder bis zu einer vereinbarten Frist gewährt, wobei Fristverlängerungen üblich sind. Für Unternehmen stellt der Kontokorrentkredit ein flexibles Finanzierungsinstrument dar, weil dadurch finanzielle Engpässe kurzfristig überbrückt werden können. Nicht ausgeschöpfte Kreditlinien spiegeln für das Unternehmen eine Liquiditätsreserve wider. Der Kontokorrentkredit kann in folgenden Varianten auftreten:

- Betriebsmittelkredit: Durch diese Kreditart werden Liquiditätsengpässe zwischen Auszahlungen (z. B. für Gehälter) und Umsatzeingängen ausgeglichen. Die Inanspruchnahme des Kredits ist mit dem laufenden Zahlungsverkehr verbunden.
- Saisonkredit: Hierbei handelt es sich um eine spezielle Form des Betriebsmittelkredits, bei dem finanzielle Engpässe bei saisonalen Produktions- und Verkaufszeitpunkten überbrückt werden. Dabei liegen die Auszahlungen zeitlich vor den Einnahmen, sodass eine Liquiditätslücke auftreten kann, die mit einem Saisonkredit finanziert wird.
- Zwischenkredit: Er dient als Überbrückungskredit, um langfristige Darlehen zwischenzeitlich zu finanzieren (Vorfinanzierung), wenn deren Auszahlungsvoraussetzungen noch nicht erfüllt sind. Der Zwischenkredit wird durch die Auszahlung des vereinbarten Darlehens abgelöst.
- Überziehungskredit: Die Kreditlinie bildet die vertragliche Höchstgrenze für die Inanspruchnahme des Kredits. Wird dieses Limit überschritten, muss die Bank zustimmen. Sie kann eine Überziehung auch dulden (sogenannte geduldete Kontoüberziehung).

Kontokorrentkredite werden von den Banken unbesichert oder besichert gewährt. Der Vorteil eines Kontokorrentkredits ist neben der Flexibilität, dass das Unternehmen lediglich für die benötigten Geldmittel Zinsen bezahlt. Allerdings ist der Kredit relativ teuer, da die Banken die Geldmittel bis zum vereinbarten Kreditlimit jederzeit zur Verfügung stellen müssen. Daher fallen neben den Kreditzinsen auch Kreditprovisionen an, die für den zugesagten, aber nicht in Anspruch genommenen Kreditbetrag verrechnet werden. In den letzten Jahren sind die Banken immer mehr zu Nettozinssätzen übergegangen, welche die Zinsen und Kreditprovisionen zusammenfassen, was den Kostenvergleich erleichtert. Die Höhe der Kreditkosten hängt zum einen vom vorherrschenden Zinsumfeld und zum anderen von der Bonität und der Verhandlungsposition des Kreditnehmers ab. Bei einer starken Verhandlungsposition der Bank kann

das Unternehmen mitunter vertraglich verpflichtet werden, sämtliche Bankgeschäfte mit dem kreditgewährenden Institut abzuwickeln.[13]

2. Mit einem Lombardkredit kann sich ein Unternehmen Liquidität durch Verpfändung leicht verwertbarer Vermögenswerte beschaffen, zu denen Wertpapiere, Waren, Edelmetalle und Forderungen zählen.[14] Je nach Art der zugrunde liegenden Pfandobjekte unterscheidet man zwischen Effekten-, Wechsel-, Waren-, Edelmetall- und Forderungslombard. Die Verpfändung dient der Kreditsicherheit. Das Kreditinstitut (Sicherungsnehmer) erhält ein Sicherungsrecht an den verpfändeten Vermögenswerten, während das Unternehmen (Sicherungsgeber) Eigentümer des Pfandgegenstands bleibt. Das Kreditinstitut ist durch den Besitz berechtigt, die verpfändeten Vermögenswerte zu verwerten, wenn der Kreditnehmer seine Zahlungspflichten aus dem Kreditvertrag nicht wahrnimmt und die Forderung fällig ist. Die Kosten des Lombardkredits bestehen aus den Kreditzinsen, etwaigen Kreditprovisionen und der Verwahrung und Verwaltung der Pfänder. Sie liegen zwischen den Kosten des Wechseldiskontkredits und des Kontokorrentkredits.

   Die absolute Höhe des Kredits hängt vom Wert des Pfandgegenstands ab, wobei die Pfandobjekte nur bis zu einer bestimmten Quote beliehen werden. Objekte mit einem höheren Risiko erhalten einen höheren Sicherheitsabschlag bzw. eine niedrigere Belehnungsquote. Dabei kommen der Qualität und der Verwertungsmöglichkeit der Pfandgegenstände entscheidende Bedeutung zu. So zum Beispiel können mündelsichere Schuldverschreibungen bis zu 80 % ihres Kurswerts, börsennotierte Aktien bis zu 60 % ihres Marktwerts und Waren bis zu 50 % ihres Handelswerts beliehen werden.[15]

3. Der Diskontkredit bezieht sich auf einen Wechsel. Hierbei handelt es sich um eine Urkunde (schuldrechtliches Wertpapier) mit der Anweisung des Ausstellers an einen sogenannten Bezogenen, einen vereinbarten Betrag zu einem bestimmten Zeitpunkt und Ort an eine im Wechsel aufgeführte Person zu zahlen. Die so verbrieften Vermögensrechte können vom jeweiligen Wechselinhaber geltend gemacht werden. Als Gesamtschuldner haften alle, die einen Wechsel ausgestellt, akzeptiert, indossiert oder mit einer Bürgschaft abgesichert haben.

   Der Wechseldiskontkredit stellt einen kurzfristigen Bankkredit dar, bei dem die Bank dem Kreditnehmer einen Betrag auszahlt. Hierzu kauft das Kreditinstitut die noch nicht fällige Wechselforderung unter Abzug von Zinsen bzw. zu einem Abschlag (Diskont) auf den Wechselnennwert. Die Höhe des Diskonts hängt vom vereinbarten Zinssatz und der Restlaufzeit ab. Somit bevorschusst die Bank den in Zukunft fälligen

[13] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 494.

[14] Der Begriff Lombardkredit stammt aus der italienischen Provinz Lombardei, in der bereits um das Jahr 1400 Kaufleute Kredite an Feudalherren und Adelige gegen Pfandüberlassung vergaben.

[15] Vgl. Becker 2013: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 202.

Betrag und gewährt so einen Kredit bis zur Fälligkeit des Wechsels. Die Kosten bestehen zum einen aus dem Diskont, den die Bank von der Wechselsumme abzieht, und zum anderen aus den Diskontspesen, die beim Inkasso des Wechsels auftreten können. Zum Beispiel ergeben sich bei einem jährlichen Diskontsatz von 2 % und einer Laufzeit von 360 Tagen ein Diskonterlös von 98 % und folglich ein effektiver jährlicher Kreditkostensatz von 2,04 %:

$$\text{effektiver jährlicher Kreditkostensatz} = \left(\frac{2\ \%}{100\ \% - 2\ \%} \right) = 2{,}04\ \%.$$

Im Gegensatz zum Kontokorrentkredit werden die Zinsen beim Diskont im Voraus abgezogen. Der Wechseldiskontkredit hat heute aufgrund der nicht mehr möglichen Diskontierung von Wechseln bei der Zentralbank an Bedeutung eingebüßt.[16]

4. Bei der Kreditleihe geht es nicht wie bei den bisher besprochenen Formen des kurzfristigen Bankkredits um die Verleihung von Geld, sondern die Bank übernimmt für ihren Kunden eine bedingte oder unbedingte Zahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Auf diese Weise wird die Kreditwürdigkeit der Bank durch ein Zahlungsversprechen weitergegeben, was sich grundsätzlich positiv auf die Bonität des Kunden auswirkt. Für die Risikoübernahme bezahlt der Kunde eine Provision, und zwar unabhängig davon, ob die Bank die versprochene Zahlung leisten muss oder nicht. Aufgrund des Haftungsrisikos wird die Kreditleihe nur bei Kunden mit einwandfreier Bonität gewährt. Die zwei wichtigsten Formen der Kreditleihe sind:
   - Akzeptkredit: Hierbei wird ein Wechsel auf eine Bank gezogen (Bankakzept), der vom Kreditinstitut als Bezogenem akzeptiert wird. Die Bank tritt im Außenverhältnis als Bezogener und Hauptschuldner auf. Der Kunde hingegen verpflichtet sich im Innenverhältnis, den Wechselbetrag spätestens 1 Tag vor Fälligkeit der Bank zur Verfügung zu stellen. Die Bank ist wechselrechtlich betrachtet der Hauptschuldner und muss für den Betrag aufkommen, wenn der Kunde die Wechselsumme der Bank nicht rechtzeitig bereitstellt. Für diese Eventualhaftung wird dem Kunden eine Akzeptprovision (ca. 1 %) belastet. Akzeptkredite werden zur Finanzierung von Handelsgeschäften eingesetzt. Dabei kann der Kunde den Wechsel zum Diskont bei der Bank einreichen, sodass die Bank dem Kunden sowohl einen Akzept- als auch einen Diskontkredit gewährt. Die Diskontierung des Bankakzepts erfolgt zu einem Vorzugszinssatz, der unter dem normalen Diskontsatz liegt. Alternativ kann der

[16] Seit 2000 publiziert die Schweizerische Nationalbank den Diskontsatz nicht mehr. Vgl. Schweizerische Nationalbank 2007: Historische Zeitreihen: Zinssätze und Renditen, S. 9. Neben der Schweizerischen Nationalbank hat auch die Europäische Zentralbank die Rediskontierungspolitik als Instrument der Geldmengensteuerung aufgegeben. Daher besteht die privilegierte Refinanzierungsmöglichkeit von Kreditinstituten bei der Gewährung von Diskontkrediten nicht mehr, sodass die Bedeutung von Diskontkrediten im Euroraum stark zurückgegangen ist.

Wechsel zum Diskont einer anderen Bank übergeben oder er kann zur Begleichung der Verbindlichkeit dem Lieferanten weitergeleitet werden. Der Akzeptkredit kommt vor allem im Außenhandel vor, bei dem der Schuldner bzw. der Importeur dem Gläubiger bzw. dem Exporteur nicht hinreichend bekannt ist. Aufgrund der Kreditwürdigkeit der Bank kann der Schuldner den Wechsel einlösen, der vom Gläubiger zum Diskont bei seiner Hausbank eingereicht wird.

- Avalkredit: Damit Sicherheit und Vertrauen gegenüber (zukünftigen) Geschäftspartnern aufgebaut werden kann, übernimmt die Bank für einen Kunden eine Bürgschaft oder Garantie. Bei einem Avalkredit steht die Bank für Verbindlichkeiten ihrer Kunden gegenüber Dritten ein. Das bedingte Zahlungsversprechen der Bank schlägt sich nur dann in eine Geldleihe nieder, wenn der Avalkreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Hierfür zahlt er an die Bank eine Avalprovision, deren Höhe von der Laufzeit, dem Bürgschaftsbetrag und von einer etwaigen Sicherstellung des Avals abhängt (ca. 1,5 bis 3 % p. a.). Die Banken gewähren Bürgschaften vorwiegend für Zollbürgschaften (Zahlungsstundung der Zollbehörde), Frachtstundungsbürgschaften und Prozessbürgschaften. Bankgarantien werden vor allem im Baugewerbe vergeben und treten in Form von Anzahlungs-, Lieferungs- und Leistungsgarantien hauptsächlich im Auslandsgeschäft auf.

5. Außenhandelskredite werden von Exporteuren und Importeuren nachgefragt. Sie kommen beispielsweise im Exportgeschäft vor, wenn die Ausgaben zur Herstellung der Waren oder Erbringung der Leistung zeitlich den Einnahmen aus dem Verkauf vorgelagert sind, keine oder lediglich teilweise An- und Vorauszahlungen für die Produktionsfinanzierung vorliegen oder der Importeur eine möglichst lange Zielgewährung fordert. Mit den kurzfristigen Handelskrediten ermöglichen die Banken den Exporteuren, das Außenhandelsgeschäft mit liquiden Mitteln oder in Form der Kreditleihe zu finanzieren. Die folgenden Kreditarten werden von den Banken angeboten:
   - Akkreditive: Das Kreditinstitut verpflichtet sich im Auftrag des Importeurs, Zahlungen an den Exporteur nach Übergabe und Prüfung bestimmter Dokumente (z. B. Frachtbriefe, Rechnungen und Versicherungspapiere) zu leisten. Das Akkreditiv stellt einen Schutz für den Verkäufer und den Käufer dar. So wird der Exporteur vor einer Lieferung ohne Bezahlung geschützt, während der Importeur erst bei Eingang der Ware bezahlt.
   - Bevorschussung von Dokumenten: Die Bank gewährt dem Importeur gegen Vorlage der Dokumente einen Kredit, der durch die Einnahmen aus dem Verkauf der importierten Waren abgesichert ist. Neben Importvorschüssen vergeben Kreditinstitute auch Exportvorschüsse. Hierzu legt der Exporteur der Bank die Exportdokumente vor, die vom Institut bevorschusst oder angekauft werden.
   - Wechselkredite: Zusätzlich zu den Diskont- und Akzeptkrediten werden auch Rembours- und Negoziationskredite zur Finanzierung des Außenhandelsgeschäfts angeboten. Bei einem Rembourskredit erhält der Exporteur einen Wechsel in Form eines Bankakzepts, den er bei der Bank diskontieren lassen kann, während der Im-

porteur am Fälligkeitstag des Akzepts belastet wird. Da der Exporteur das Bankakzept diskontieren lassen kann, handelt es sich bei einem Rembourskredit um eine Kombination aus Akzept- und Diskontkredit. Der Exporteur wird ein Rembourskredit fordern, weil er die Bonität des Importeurs nicht kennt und sich folglich nur mit dem Akzept nicht zufriedengibt. Durch einen Negoziationskredit gewährt die Bank dem Exporteur auf der Grundlage vorgelegter Exportdokumente in Verbindung mit Dokumentarinkassi und Akkreditiven einen Kredit.

10.3.2.3 Commercial Papers

Commercial Papers (CP) sind kurzfristige unbesicherte Schuldverschreibungen. Als Emittenten treten insbesondere erstklassige Industrie- und Handelsunternehmen, Banken sowie der öffentliche Sektor auf. CP stellen eine flexible und relativ kostengünstige Form der Refinanzierung dar. Sie werden für die Finanzierung des Umlaufvermögens und der saisonbedingten Nachfrage nach Geldmitteln sowie für eine Überbrückungsfinanzierung eingesetzt. Die Laufzeiten erstrecken sich von über Nacht bis zu 1 Jahr, wobei üblicherweise die Fälligkeit der Papiere unter 3 Monaten liegt. In den USA mit dem weltweit größten CP-Markt besitzen diese Geldmarktpapiere meist eine maximale Laufzeit von 270 Tagen, da sie sonst bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) angemeldet werden müssen, was Zeit und Geld kostet.[17] In anderen Ländern wie in Deutschland oder der Schweiz beträgt die Laufzeit bis zu 1 Jahr. Für Unternehmen mit einer erstklassigen Bonität ist die Finanzierung mit CP oftmals günstiger als mit einem Kontokorrentkredit bei einer Bank. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Ausgabe von CP der Bedarf an Bankkrediten sinkt, was die Abhängigkeit von den Banken als Kreditgebern reduziert. Darüber hinaus sind die Volumina um ein Vielfaches größer als bei einem Bankkredit. Weitere Vorteile sind die hohe Flexibilität in Bezug auf die Laufzeitfestlegung und das Volumen der emittierten Papiere, das an den schwankenden Kapitalbedarf angeglichen werden kann, und die Diversifizierung der Kreditgeberbasis.[18]

CP werden im Rahmen eines zeitlich nicht befristeten Programms auf der Grundlage des vorherrschenden Finanzbedarfs revolvierend als Daueremission begeben, wobei keine Emissionsverpflichtung besteht. Die Bedingungen des Commercial-Paper-Programms werden zwischen dem Emittenten und den Emissionshäusern festgelegt, welche die kurzfristigen, nicht börsenfähigen Wertpapiere zur Platzierung übernehmen und somit das Platzierungsrisiko tragen.[19] Obwohl die Programmlaufzeit nicht begrenzt ist, wird ein Maximalvolumen vereinbart. So kann der Emittent innerhalb des festgelegten Volumens je nach Marktlage und Finanzbedarf Tranchen auflegen. Da die Geldmarktpapiere auf revol-

[17] Vgl. Choudhry et al. 2015: Fixed-Income Markets: Issuance, Trading and Funding, S. 74.

[18] Vgl. Dobret und Peetzen 1987: Die Finanzierungskonstruktion der Euronotes, S. 768 ff.

[19] Ist der Emittent eine Bank, werden die CP direkt an die Marktteilnehmer (z. B. Geldmarktfonds) verkauft. Eine Platzierung durch andere Kreditinstitute erfolgt in der Regel nicht, sodass die Platzierungsgebühren eingespart werden können.

Tab. 10.1 Ratings von Commercial Papers

Schuldnerqualität	Moody's	S&P	Fitch
Hervorragend	P1	A1+/A1	F1+/F1
Befriedigend	P2	A2	F2
Ausreichend	P3	A3	F3
Spekulativ	NP	B/C	F4
Notleidend	NP	D	F5

Quelle: Choudhry et al. 2015: Fixed-Income Markets: Issuance, Trading and Funding, S. 73

vierender Basis begeben werden, kann auch ein langfristiger Kapitalbedarf abgedeckt werden. Das Gesamtvolumen eines Commercial-Paper-Programms liegt oftmals bei mehreren Milliarden Euro oder US-Dollar. Als Käufer von CP treten institutionelle Investoren wie beispielsweise Geldmarktfonds, Versicherungen und Pensionskassen auf. Beim Kauf der Papiere spielt die Beurteilung der Schuldnerqualität eine entscheidende Rolle. Ratingagenturen wie Moody's, Standard & Poor's und Fitch veröffentlichen Ratings für eine Vielzahl von CP. Tab. 10.1 zeigt die Ratingeinstufungen der drei weltweit größten Ratinggesellschaften. Werden die Papiere als ausreichend oder besser eingestuft, spricht man von einem „Prime Paper" (also Investment Grade).[20]

In den meisten Fällen werden die Commercial Papers mit dem Erlös aus einer Neuemission von CP zurückgezahlt. Daher sind die Investoren dem Risiko ausgesetzt, dass das Unternehmen eine Neuemission bei Fälligkeit der Papiere nicht platzieren kann. Dieses Rollover-Risiko führt dazu, dass CP vielfach mit einer Back-up-Kreditlinie einer Bank ausgestattet sind. So hat das Unternehmen Zugang zu genügend Liquidität, um auch in einer Krisensituation die Papiere bei Fälligkeit zu tilgen. Zahlungsausfälle finden relativ selten statt, was hauptsächlich auf die kurze Laufzeit der Instrumente zurückzuführen ist. Verschlechtert sich die Schuldnerqualität, können die Investoren beim nächsten Rollover entscheiden, keine neuen Papiere des Emittenten zu kaufen. Aufgrund der kurzen Laufzeit, des relativ niedrigen Kreditrisikos und der Vielzahl von Emittenten stellen Commercial Papers ein attraktives Anlageinstrument für institutionelle Investoren dar.[21] Die meisten Investoren halten die Geldmarktpapiere bis zum Fälligkeitszeitpunkt, sodass der Sekundärmarkt mit Ausnahme der größten Emissionen wenig liquide ist. Die Papiere werden auf dem Sekundärmarkt direkt an Händler, andere Investoren oder in einigen Fällen auch direkt dem Emittenten verkauft. Die Rendite von CP ist im Vergleich zu kurzfristigen Staatspapieren mit gleicher Laufzeit größer, weil zum einen das Kreditrisiko höher und zum anderen die Marktliquidität geringer ist. Daher fordern die Investoren eine höhere Renditeentschädigung.

Commercial Papers werden meistens auf Diskontbasis emittiert, das heißt, sie werden unter dem Nominalwert verkauft und am Fälligkeitstag zum Nominalwert zurückgekauft.

[20] Vgl. Choudhry et al. 2015: Fixed-Income Markets: Issuance, Trading and Funding, S. 73.

[21] Vgl. Veale 2001: Stocks Bonds Options Futures, S. 126 f.

Die Verzinsung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Nominalwert und dem Emissionspreis. Einen Kupon besitzen die Papiere nicht. Die Verzinsung orientiert sich an einem Referenzzinssatz des Geldmarkts wie der EURIBOR bei einer Euro-Emission. Abhängig vom Kreditrisiko des Emittenten erfolgt ein Auf- oder Abschlag beim Referenzzinssatz. Somit wird die Verzinsung vom allgemeinen Zinsniveau des Geldmarkts, von den Laufzeiten der CP und vom Kreditrating des Emittenten beeinflusst. Zum Beispiel begibt ein erstklassiges Industrieunternehmen Commercial Papers mit einem Emissionsvolumen von EUR 100 Mio., einer Laufzeit von 120 Tagen und einer Verzinsung von EURIBOR + 0,2 %. Der Preis des CP, der auf Diskontbasis emittiert wird, lässt sich als Differenz zwischen dem Nominalwert von 100 % und der anteiligen Verzinsung wie folgt berechnen:

$$B_{CP} = 100\ \% - 100\ \% \times r_{CP} \times \left(\frac{T}{360\ \text{Tage}} \right), \tag{10.2}$$

wobei:

B_{CP} = Preis des Commercial Paper,
r_{CP} = Zinssatz des Commercial Paper,
T = Tage bis zum Fälligkeitszeitpunkt des Commercial Paper.

Beträgt zum Emissionszeitpunkt der EURIBOR 2,8 % und somit der Zinssatz 3 % (= 2,8 % + 0,2 %), kann das Industrieunternehmen die Commercial Papers zu einem Preis von 99 % begeben:

$$B_{CP} = 100\ \% - 100\ \% \times 0{,}03 \times \left(\frac{120\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) = 99\ \%.$$

Das Unternehmen erhält aus der Emission einen Verkaufserlös von EUR 99 Mio. (= 0,99 × EUR 100 Mio.) und zahlt am Fälligkeitstag, also in 120 Tagen, den Investoren EUR 100 Mio. Die Zinsen belaufen sich demnach auf EUR 1 Mio. [= EUR 100 Mio. × 0,03 × (120 Tage/360 Tage)]. Darüber hinaus sind neben dem Referenzzinssatz des Geldmarkts einschließlich eines Auf- oder Abschlags auf Grundlage des Kreditrisikos des Emittenten die Platzierungsgebühren der Emissionsbanken zu berücksichtigen, die sich bei ein paar wenigen Basispunkten bewegen. Die effektiven Kreditkosten liegen demnach in der Regel nur unwesentlich über den kurzfristigen Zinssätzen des Geldmarkts. Zusätzliche Kosten ergeben sich aus der einmaligen Arrangierungsprovision, den jährlichen Gebühren der Zahlstelle, den Emissionsgebühren und den Druckkosten.

Neben Commercial Papers gibt es auch Eurocommercial Papers. Dabei handelt es sich um unbesicherte kurzfristige Schuldverschreibungen, die von einer Bank oder einem Unternehmen ausgegeben werden und auf eine andere Währung als diejenige des Domizillandes des Emittenten lauten. Außerdem gibt es Asset Backed Commercial Papers, die

besicherte Schuldverschreibungen darstellen und durch spezielle Emissionsgesellschaften (Conduits) begeben werden.[22]

10.3.3 Mittel- und langfristige Kredite

Gleich wie bei den kurzfristigen Krediten lassen sich die mittel- und langfristigen Kredite nach einer möglichen Verbriefung in Effekten einteilen. Die von den Banken vergebenen Kredite sind unverbrieft, während die vom Unternehmen emittierten Schuldverschreibungen (Anleihen) verbrieft sind. Vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen ohne Zugang zum Anleihemarkt stellen Bankkredite eine wichtige externe Fremdfinanzierungsquelle dar.

10.3.3.1 Bankkredite

Die von den Banken gewährten mittel- und langfristigen Kredite dienen dem Unternehmen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben. Diese Kredite werden meist als Darlehen mit fest geplanten Aus- und Rückzahlungen vergeben. Sie besitzen schwerpunktmäßig eine Laufzeit von 5 bis 15 Jahren, die oft der geplanten Nutzungsdauer der damit finanzierten Investitionsprojekten entspricht. Als Sicherheiten werden vorwiegend Grundpfandrechte herangezogen.

Die verschiedenen Darlehensvarianten können anhand der Tilgung (Rückzahlung) unterschieden werden. So etwa besteht bei einem Annuitätendarlehen die periodische Zahlung an den Kreditgeber aus einer Zins- und Tilgungszahlung, die über die Laufzeit des Darlehens konstant bleibt. Dabei nimmt der Zinsanteil ab, während der Tilgungsanteil zunimmt.

Beispiel: Annuitätendarlehen

Ein Unternehmen erhält von seiner Hausbank ein 5-jähriges Darlehen. Der ausbezahlte Kreditbetrag beläuft sich auf CHF 500.000, während der Zinssatz 3 % p. a. ist. Die Tilgung und Verzinsung erfolgt in gleichen Jahresannuitäten. Wie sieht der Tilgungsplan dieses 5-jährigen Annuitätendarlehens aus?

Lösung

Zunächst ist die Jahresannuität von CHF 109.177,29 anhand der folgenden Formel zu berechnen:[23]

$$A = \text{CHF } 500.000 \times \left[\frac{1{,}03^5 \times 0{,}03}{1{,}03^5 - 1} \right] = \text{CHF } 109.177{,}29.$$

[22] Für Asset Backed Securities vgl. Abschn. 11.2.3.2.

[23] Vgl. Abschn. 4.3.4.7.

Der Tilgungsplan kann wie folgt dargestellt werden (in CHF):[24]

Jahre	Annuität	Zinsen (Restschuld am Jahresanfang multipliziert mit Zinssatz)	Tilgung (Annuität minus Zinsen)	Restschuld (Restschuld am Jahresanfang minus Tilgung)
0				500.000,00
1	109.177,29	15.000,00[a]	94.177,29[b]	405.822,71[c]
2	109.177,29	12.174,68	97.002,60	308.820,11
3	109.177,29	9264.60	99.912,68	208.907,43
4	109.177,29	6267,22	102.910,06	105.997,36
5	109.177,29	3179,92	105.997,36	0,00
Total	545.886,43	45.886,43	500.000,00	

[a] $500.000 \times 0{,}03$
[b] $109.177{,}29 - 15.000$
[c] $500.000 - 94.177{,}29$ ◀

Wird ein Darlehen als Tilgungsdarlehen ausgestaltet, verringern sich im Zeitablauf aufgrund der konstanten Tilgungen der Zinsanteil und somit die periodischen Zahlungen. Ein Darlehen kann auch mit einer tilgungsfreien Zeit definiert werden, in der lediglich Zinsen bezahlt werden. Erst nach Ablauf der rückzahlungsfreien Zeit setzt die Tilgung ein.

Beispiel: Tilgungsdarlehen mit rückzahlungsfreier Zeit

Ein Unternehmen erhält von seiner Hausbank ein 5-jähriges Darlehen. Der ausbezahlte Kreditbetrag beträgt CHF 500.000, während der Zinssatz 3 % p. a. ist. In den ersten 3 Jahren ist keine Tilgung vorgesehen. Im 4. und 5. Jahr erfolgt eine Tilgungszahlung jeweils am Jahresende von CHF 250.000. Wie sieht der Zins- und Tilgungsplan dieses 5-jährigen Tilgungsdarlehens aus?

Lösung

Der Zins- und Tilgungsplan kann wie folgt aufgeführt werden (in CHF):

Jahre	Restschuld am Jahresende	Zinsen (Restschuld am Jahresanfang multipliziert mit Zinssatz)	Tilgung	Zins- und Tilgungszahlungen
1	500.000	15.000		15.000
2	500.000	15.000		15.000
3	500.000	15.000		15.000
4	250.000	15.000	250.000	265.000
5	0	7500	250.000	257.500

◀

[24] In Microsoft Excel ungerundet gerechnet.

Eine weitere Variante stellt ein endfälliges Darlehen dar, bei dem für jede Periode Zinsen bezahlt werden, während die Rückzahlung des gesamten Darlehens am Fälligkeitstag erfolgt. Im Vergleich zu den anderen Darlehensvarianten werden beim endfälligen Darlehen insgesamt am meisten Zinsen bezahlt, weil keine Tilgung während der Laufzeit des Darlehens stattfindet und somit der Nominalbetrag der Restschuld bis zum Fälligkeitstag bestehen bleibt.

Die mit einer Kreditaufnahme verbundene Belastung resultiert aus dem Effektivzins des Kredits und dem Tilgungsplan. Wird die Auszahlung eines Kredits mit einem Abschlag bzw. mit einem Disagio vorgenommen, weicht der Nominalzinssatz vom effektiven Zinssatz ab. Die Effektivverzinsung eines Darlehens lässt sich mit der Internal Rate of Return (IRR) bzw. mit dem internen Zinsfuß der aus dem Kredit hervorgehenden Zahlungsreihe berechnen.[25] Demnach wird der effektive Kreditzinssatz aus Sicht des Kreditnehmers folgendermaßen ermittelt:[26]

$$K_0 - \sum_{t=1}^{n} \frac{R_t}{\left(1 + i_{effektiv}\right)^t} = 0, \tag{10.3}$$

wobei:

K_0 = Auszahlungsbetrag des Kredits zu Laufzeitbeginn des Darlehens,
R_t = Zins- und Tilgungszahlungen am Ende der jeweiligen Periode t,
n = Gesamtlaufzeit des Kredits,
$i_{effektiv}$ = effektiver Kreditzinssatz.

Zum Beispiel ergibt sich für das 5-jährige Annuitätendarlehen mit einem Kreditbetrag von CHF 500.000 und einer jährlichen Annuitätenzahlung von CHF 109.177,29 anhand der Gl. 10.3 ein effektiver Kreditzinssatz von 3 %, der dem Nominalzinssatz von 3 % entspricht:

$$\text{CHF } 500.000 - \frac{\text{CHF } 109.177{,}29}{\left(1 + i_{effektiv}\right)^1} - \ldots - \frac{\text{CHF } 109.177{,}29}{\left(1 + i_{effektiv}\right)^5} = \text{CHF } 0.$$

Beispiel: Tilgungsdarlehen mit Disagio

Ein Unternehmen erhält von seiner Hausbank ein 5-jähriges Tilgungsdarlehen. Der nominale Kreditbetrag liegt bei CHF 500.000. Die Kreditauszahlung erfolgt zu 96 % des Nominalbetrags. Der Nominalzinssatz beträgt 3 % p. a. Die jährlichen Tilgungen belaufen sich auf CHF 100.000.

1. Wie sieht der Zins- und Tilgungsplan dieses 5-jährigen Tilgungsdarlehens aus?
2. Wie hoch ist die effektive Verzinsung des Tilgungsdarlehens?

[25] Für die IRR vgl. Abschn. 4.3.4.2.

[26] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 485 f.

Lösung zu 1

Der Zins- und Tilgungsplan kann folgendermaßen erstellt werden (in CHF):

Jahre	Restschuld am Jahresende	Zinsen (Restschuld am Jahresanfang multipliziert mit Zinssatz)	Tilgung	Zins- und Tilgungszahlungen
1	400.000	15.000	100.000	115.000
2	300.000	12.000	100.000	112.000
3	200.000	9000	100.000	109.000
4	100.000	6000	100.000	106.000
5	0	3000	100.000	103.000

Lösung zu 2

Die effektive Verzinsung des Tilgungsdarlehens, das mit einem Abschlag von 4 % versehen ist, beträgt 4,475 %:

$$\text{CHF } 480.000 - \frac{\text{CHF } 115.000}{\left(1+i_{\text{effektiv}}\right)^{1}} - \ldots - \frac{\text{CHF } 103.000}{\left(1+i_{\text{effektiv}}\right)^{5}} = \text{CHF } 0.$$

Somit weicht der effektive Zinssatz (4,475 %) vom nominalen Zinssatz (3 %) ab, weil das Darlehen von der Bank mit einem Abschlag zum Nominalwert vergeben wurde. ◀

Eine weitere Unterscheidungsform bilden die Zinsen, die für die Darlehenslaufzeit fest oder variabel vereinbart werden können. Die Höhe der Kreditverzinsung hängt neben dem vorherrschenden Zinsumfeld von der Bonität und der Verhandlungsmacht des Kreditnehmers sowie von den etwaigen Sicherheiten ab. Ein Festzins erleichtert die Planbarkeit für das Unternehmen. Allerdings besteht das Risiko darin, dass während der Kreditlaufzeit das Zinsniveau zurückgeht, sodass verglichen mit dem vorherrschenden Marktumfeld ein zu hoher Zins bezahlt wird. Wird hingegen das Darlehen mit einem variablen Zinssatz ausgestattet, ist das Unternehmen dem Risiko eines steigenden Zinsniveaus ausgesetzt, was höhere Zinszahlungen zur Folge hat.[27] Diese Verlustgefahr von schwankenden Zinssätzen lässt sich mit Zinsderivaten wie Caps, Forward Rate Agreements und Zinssatzswaps absichern.[28]

Kredite mit einem großen Volumen werden vielfach nicht von einem einzelnen Kreditinstitut, sondern von einem Bankenkonsortium vergeben, sodass sich das Risiko auf mehrere Kreditgeber verteilt. Ein Konsortialkredit ist mit einer intensiven Kreditwürdigkeitsprüfung verbunden. Neben Sicherheiten sieht die Kreditvereinbarung oftmals auch Covenants vor.

Eine Alternative zu den Bankkrediten stellen langfristige Kredite von Fonds (z. B. ERP-Fonds zur Förderung der deutschen Wirtschaft) oder von der öffentlichen Hand (öffentliche Programmkredite) dar. Letztere werden vor allem zur Finanzierung von Investitionen,

[27] Vgl. Arnold 2002: Corporate Financial Management, S. 464.

[28] Vgl. Abschn. 15.5.2.

Umweltschutz, Innovationen, Existenzgründungen und Exportförderung zur Verfügung gestellt. Die Hilfe dieser Kreditprogramme besteht darin, dass Unternehmen kostengünstige Darlehen, Bürgschaften und Garantien erhalten. Eine spezielle Form der Kreditfinanzierung stellt das Crowdlending dar, bei dem eine große Zahl an Geldgebern über Plattformen im Internet mobilisiert wird. Wie bei den anderen Krediten ist das auf diesem Weg beschaffte Fremdkapital zu verzinsen und zurückzuzahlen. Mithilfe von Crowdlending können vor allem Start-up- sowie kleine und mittlere Unternehmen Kredite zu attraktiven Zinssätzen erhalten, ohne traditionelle Kreditgeber wie Banken in Anspruch nehmen zu müssen.

10.3.3.2 Strukturierte Finanzierung

Banken bieten unter der Bezeichnung „strukturierte Finanzierung“ (Structured Finance) mittlerweile verschiedene Finanzierungsformen an, die über den klassischen Kredit hinausgehen. Dabei handelt es sich um individuelle, bedarfsorientierte und an die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasste und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Dazu zählen unter anderem Projektfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen, Public Private Partnership, Buy-out-Finanzierungen und Asset Backed Securities (ABS). Eine gemeinsame Charakteristik der strukturierten Finanzierung ist deren Cashflow-Orientierung. Die von den Banken angebotenen Finanzierungslösungen richten sich auf die erwarteten zukünftigen Cashflows des zu finanzierenden Geschäfts/Projekts und die damit verbundenen Risiken. Demnach stehen nicht die Bonität und die frei verfügbaren Kreditsicherheiten des Unternehmens, sondern dessen Schuldendiensttragfähigkeit im Mittelpunkt der Kreditvergabe.[29] Im Folgenden werden die Projektfinanzierung und die Akquisitionsfinanzierung näher beschrieben.[30]

Bei der Projektfinanzierung handelt es sich um eine spezielle Finanzierungsform für großvolumige langfristige Investitionsprojekte (z. B. Kraftwerke, Infrastrukturvorhaben, Pipelines usw.), wobei die Rückzahlung der aufgenommenen Finanzierungsmittel aus den zukünftig erwirtschafteten Erträgen (Cashflows) des Projekts erfolgen soll. Projektfinanzierungen finden immer dann statt, wenn die klassische Unternehmensfinanzierung etwa wegen schwieriger ökonomischer oder politischer Bedingungen oder geringer Mittel nicht möglich ist. Damit das Projekt verwirklicht werden kann, wird eine rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Projektgesellschaft gegründet, die für die Geschäftsführung eine Betreibergesellschaft bestimmt. Infolge des hohen Kapitalbedarfs wird der Kredit üblicherweise über ein Bankenkonsortium vergeben. Ein wesentliches Risiko für die Kreditgeber stellt das Erstellungsrisiko dar, weil Cashflows für den Schuldendienst nur erwirtschaftet werden können, wenn das Projekt fertiggestellt wird.[31]

---

[29] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 292 ff.

[30] Die Asset Backed Securities werden unter der Umschichtungsfinanzierung behandelt. Vgl. Abschn. 11.2.3.2.

[31] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 482 ff.

Mit der Akquisitionsfinanzierung lässt sich die Übernahme eines Unternehmens finanzieren. Die für die Übernahme erforderlichen finanziellen Mittel stammen zum einen aus dem übernehmenden und dem übernommenen Unternehmen (Innenfinanzierung) und zum anderen aus externen Mitteln (Außenfinanzierung). Das Ziel einer erfolgreichen Akquisitionsfinanzierung ist es, die Finanzierungskosten möglichst gering zu halten. Dabei wird ein Mix von verschiedenen Finanzierungsinstrumenten eingesetzt, die den vollen Finanzbedarf abdecken. Wichtig für die Finanzierung mit Krediten ist die Fähigkeit des übernommenen Unternehmens, den für den Zins- und Kapitaldienst notwendigen frei verfügbaren Cashflow zu erwirtschaften.[32]

10.3.3.3 Leasing

Das Leasing stellt ein bedeutendes Finanzierungsinstrument für ein Unternehmen dar, bei dem das Leasingobjekt vom Leasinggeber beschafft und finanziert wird. Für die Nutzungsüberlassung des Objekts bezahlt das Unternehmen, also der Leasingnehmer, ein vereinbartes Entgelt in Form von Leasingraten. Das Leasing wird entweder direkt vom Hersteller des Wirtschaftsguts oder indirekt von Leasinggesellschaften angeboten. Für das Leasing eignen sich Vermögenswerte des Anlagevermögens wie Maschinen und Fahrzeuge. Die Gesamtkosten des Leasings bestehen aus den periodischen Leasingraten, einer möglichen Abschlussgebühr sowie gegebenenfalls aus dem vereinbarten Kaufpreis bei Ausübung einer Kaufoption am Vertragsende. Die Leasingraten betragen üblicherweise 120 bis 150 % des Anschaffungs- bzw. Herstellungswerts des Leasingobjekts, während die einmalige Abschlussgebühr bei rund 5 % des Anschaffungs- bzw. Herstellungswerts zu liegen kommt. Aufgrund der relativ hohen Kosten gelangen Vergleichsrechnungen zwischen Leasing und Kreditkauf basierend auf der Kapitalwertmethode oftmals zu dem Ergebnis, dass der Kauf durch eine Kreditfinanzierung vergleichsweise günstiger ist.[33]

Nach dem Verpflichtungscharakter des Leasingvertrags wird grundsätzlich zwischen dem operativen und dem finanziellen Leasing unterschieden. Beim operativen Leasing übernimmt der Leasinggeber im Wesentlichen das Investitionsrisiko sowie die Wartungs- und Instandhaltungspflichten, weil der Leasingvertrag bei Einhaltung gewisser Fristen jederzeit gekündigt werden kann. Demnach muss sich der Leasinggeber unter Umständen bemühen, das Vermögensobjekt mehrmals im Rahmen eines Leasingvertrags einem neuen Leasingnehmer zu überlassen, bis sich die Anschaffungskosten amortisiert haben und sich ein Gewinn eingestellt hat. Außerdem ist der Leasinggeber der Verlustgefahr eines zufälligen Untergangs und der Entwertung durch technischen Fortschritt ausgesetzt. Demgegenüber ist der Vertrag bei einem finanziellen Leasing während der Laufzeit von beiden Parteien nicht kündbar. Die im Leasingvertrag vereinbarte Laufzeit ist üblicherweise kürzer als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Leasingobjekts. Die Höhe der Leasing-

[32] Für Fusionen und Akquisitionen vgl. Kap. 14.

[33] Vgl. z. B. Leifert 1973: Finanzierungs-Leasing in Deutschland: Seine technischen, betriebswirtschaftlichen, steuer- und handelsrechtlichen Voraussetzungen in der Industrie, S. 110 ff.

raten wird derart festgelegt, dass nach einer Vollamortisation der Kosten ein Gewinn beim Leasinggeber verbleibt. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie das Investitionsrisiko wie etwa zufälliger Untergang, Wertminderung und Funktionsunfähigkeit werden grundsätzlich durch den Leasingnehmer getragen.[34]

Der Ausweis in der Bilanz hängt davon ab, ob das Leasing gemäß den Rechnungslegungsvorschriften als operatives oder als finanzielles Leasing einzustufen ist. Beim operativen Leasing erfolgt die Erfassung außerhalb der Bilanz. Die bezahlten Leasingraten werden als Aufwand verbucht und stellen einen operativen Zahlungsausgang dar. Beim finanziellen Leasing hingegen wird das Leasingobjekt als Anlagevermögen in der Bilanz geführt und periodisch abgeschrieben. Der Barwert der zu bezahlenden Leasingraten wird als Leasingverbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz erfasst. Die Leasingraten bestehen aus einer Zins- und einer Tilgungskomponente, wobei Erstere erfolgswirksam verbucht wird. Somit ergibt sich der Leasingaufwand aus den Abschreibungen und den Zinsen.[35] Zum Beispiel werden nach IFRS 16 beim Leasingnehmer grundsätzlich sämtliche Leasingsachverhalte bilanziell erfasst, sofern er ein Nutzungsrecht an einem Vermögenswert hat. Ein Aktivierungswahlrecht besteht nur bei sogenannten Short-Term Leases und Leasingverträgen über Vermögensgegenstände von geringem Wert. Im Gegensatz dazu erfolgt beim Leasinggeber die Klassifizierung als operatives oder als finanzielles Leasing in Abhängigkeit von der Vertragsausgestaltung. Dabei spielt weniger die Form des Vertrags eine Rolle als vielmehr, wem (Leasinggeber oder Leasingnehmer) die wirtschaftlichen Chancen und Risiken aus dem Leasingvertrag zufallen.

Das Leasing bietet dem Unternehmen zahlreiche Vorteile:

- Im Gegensatz zum Kauf wird die Liquidität geschont, da nicht eine einmalige hohe Auszahlung, sondern über mehrere Perioden niedrigere Liquiditätsabflüsse stattfinden.
- Die Leasingraten sind steuerlich abzugsfähig, was aber auch für die Abschreibungen bei einem Kauf und die Zinsen bei einer Kreditfinanzierung des Kaufs gilt.
- Wird das Leasing außerhalb der Bilanz erfasst (operatives Leasing), verbessern sich im Vergleich zu einem Kauf mit Kreditfinanzierung zahlreiche Kennzahlen wie etwa die Eigenkapitalquote und die Zinsdeckungsquote.
- Die zu bezahlenden Leasingraten können durch die produktive Nutzung des Leasingobjekts finanziert werden.

Nachteile des Leasings sind unter anderem:

- Bei einem finanziellen Leasing kann das Leasingobjekt während der Vertragsdauer nicht ausgetauscht werden, was die Flexibilität reduziert, den Anlagebestand an den technischen Fortschritt anzupassen. Der Leasingnehmer kann daher bis zum Ende der Vertragsdauer an einen technisch überalterten Vermögenswert gebunden sein.

[34] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 523 f.

[35] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 764 ff.

- Die zu bezahlenden Leasingraten belasten die Periodenliquidität.
- Leasing ist relativ teuer, da neben den Zinsen auch die Verwaltungskosten der Leasinggesellschaft durch die Leasingraten abgegolten werden. Der Kauf durch Kreditfinanzierung ist meistens günstiger.

10.3.3.4 Anleihen

Eine weitere Möglichkeit, mittel- und langfristiges Fremdkapital zu beschaffen, besteht in der Emission von Anleihen. Die Finanzierung über Anleihen steht wegen der Höhe der erforderlichen Kapitalaufnahme und der Bonitätsanforderungen nur großen Unternehmen offen.[36] Bei einer Anleiheemission verspricht das Unternehmen, die Schuldverschreibungen zu vorab definierten Bedingungen zu verzinsen und zurückzuzahlen. Sie lauten auf einen bestimmten Nominalbetrag, der vielfach über EUR 1 Mrd. bzw. CHF 1 Mrd. liegt. Um den Handel zu erleichtern, wird der gesamte Nominalbetrag der Schuldverschreibung in Teilschuldverschreibungen im Nominalwert von beispielsweise EUR 1000 oder CHF 5000 gestückelt. Unternehmensanleihen weisen schwerpunktmäßig eine Laufzeit von 3 bis 10 Jahren auf. Sie werden öffentlich oder einem bestimmten Investorenkreis zur Zeichnung angeboten. Eine Börsennotierung ist möglich, aber nicht die Regel, sodass der Handel üblicherweise außerbörslich über elektronische Handelsplattformen erfolgt. Auch kann die Option einer vorzeitigen Kündigung seitens des Emittenten nach Ablauf einer bestimmten Frist vereinbart werden. Dabei spricht man von einem sogenannten Callable Bond. Eine Kündigungsmöglichkeit seitens des Investors kommt weniger häufig vor. Solche Anleihen werden als Putable Bonds bezeichnet.[37]

Größere börsennotierte Unternehmen finanzieren ihren mittel- und langfristigen Kapitalbedarf sowohl mit Bankkrediten als auch mit Anleihen. Welche Finanzierungsform gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einen wichtigen Faktor stellen die Kosten dar. So sind bei Anleihen die Emissions-Fixkosten höher, was tendenziell höhere Emissionsvolumina zur Folge hat. Allerdings sind die Zinskosten im Vergleich zu Bankkrediten üblicherweise niedriger, weil eine größere Anzahl an Marktteilnehmern und nicht ein einzelnes Finanzinstitut oder Bankenkonsortium das Risiko trägt. Des Weiteren lässt sich ein höherer Finanzbedarf meist leichter über Anleihen als über Bankkredite befriedigen. Darüber hinaus kann das Unternehmen Kapitalmarkterfahrungen sammeln, die für andere mögliche Finanzierungsaktivitäten wie Akquisitionen oder Aktienrückkäufe relevant sind. Emittenten können die Anleihen mit besonderen Merkmalen ausstatten, was bei Bankkrediten nicht möglich ist. Zum Beispiel können die Schuldverschreibungen in Aktien umgewandelt oder in Abhängigkeit von der Zinsentwicklung vorzeitig gekündigt werden. Schließlich erlaubt eine Anleiheemission, den Einfluss der Hausbanken zu begrenzen, den Investorenkreis zu verbreitern und somit die öffentliche Präsenz auf den Finanzmärkten zu verstärken.

---

[36] Vgl. Arnold 2002: Corporate Financial Management, S. 459.

[37] Vgl. Choudhry und Wilcox 2015: Fixed-Income Securities: Defining Elements, S. 34 ff.

Die Preisfindung, also das Pricing, bei einer Emission gestaltet sich bei optionsfreien Anleihen leichter als bei Aktien. Hierzu wird als Referenzwert die Verfallrendite herangezogen, welche die auf dem Markt geforderte Rendite für Anleihen mit demselben Risiko, derselben Währung und derselben Laufzeit darstellt. Die für die Preisfindung vergleichbaren Schuldverschreibungen stammen üblicherweise aus dem Sekundärmarkt, wo bereits emittierte Bonds mit einer genügend hohen Marktliquidität gehandelt werden. Schwieriger erweist sich das Pricing bei Anleihen mit eingebetteten Optionen wie kündbaren Anleihen und Wandelanleihen.[38]

Beispiel: Preisfindung bei einer Anleiheemission

Ein Unternehmen emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 3,65 %. Um den Emissionspreis zu bestimmen, sind zwei Unternehmensanleihen auf dem Sekundärmarkt identifiziert worden, die über eine ähnliche Schuldnerqualität und Laufzeit verfügen. Die erste der beiden Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit von 9,75 Jahren und einem jährlichen Kupon von 3,85 % wird zu einem Preis von 102,975 % gehandelt. Die zweite Anleihe mit einer Restlaufzeit von 10,25 Jahren und einem jährlichen Kupon von 4,15 % besitzt einen Marktpreis von 103,452 %. Wie hoch ist der Emissionspreis der 10-jährigen Unternehmensanleihe?

Lösung

Mit der Microsoft Excel-Funktion „Rendite“ ergeben sich für die erste und die zweite Anleihe Verfallrenditen von 3,483 % respektive 3,737 %.[39] Die linear interpolierte 10-jährige Verfallrendite kann wie folgt berechnet werden:

$$\mathrm{VR}_{10\,\mathrm{Jahre}} = 3{,}483\,\% + \left(\frac{10\ \mathrm{Jahre} - 9{,}75\ \mathrm{Jahre}}{10{,}25\ \mathrm{Jahre} - 9{,}75\ \mathrm{Jahre}}\right) \times \left(3{,}737\,\% - 3{,}483\,\%\right) = 3{,}61\,\%.$$

Bei einer Verfallrendite von 3,61 % beträgt der Emissionspreis 100,331 %:

$$\mathrm{B}_0 = \frac{3{,}65\,\%}{(1{,}0361)^1} + \frac{3{,}65\,\%}{(1{,}0361)^2} + \ldots + \frac{103{,}65\,\%}{(1{,}0361)^{10}} = 100{,}331\,\%.$$

◀

Die Anleihen können auf dem Primärmarkt entweder öffentlich verkauft oder privat bei einer ausgewählten Gruppe von Investoren platziert werden. Grundsätzlich unterscheidet man die folgenden drei Verfahren zur Platzierung der Anleihen auf dem Primärmarkt:[40]

1. Emissionskonsortium
2. Tenderverfahren (öffentliches Auktionsverfahren)
3. Eigenemission

[38] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 648 ff.

[39] Vgl. Microsoft-Excel-Applikationen in Kap. 8.

[40] Vgl. Choudhry et al. 2015: Fixed-Income Markets: Issuance, Trading and Funding, S. 58 ff.

1. Beim Anleiheverkauf durch ein Emissionskonsortium handelt es sich um eine Fremdemission, da der Emittent die Veräußerung der Wertpapiere auf dem Markt einem Finanzinstitut (in der Regel einer Investmentbank) überträgt, das bei einer größeren Emission mit anderen Finanzinstituten ein Konsortium bildet, welches dann die Schuldverschreibungen auf dem Markt platziert. Das federführende Institut, welches die anderen Konsortialbanken zusammenbringt, ist der sogenannte Lead Manager bzw. Lead Underwriter. Er definiert die Emissionsbedingungen und übt die allgemeine Kontrolle aus. Der Konsortialvertrag regelt das Verhältnis unter den involvierten Finanzinstituten, während der Emissionsvertrag das Verhältnis zwischen dem Emittenten und dem Emissionskonsortium festhält. Darin werden die Pflichten des Bankenkonsortiums und die Emissionsbedingungen wie etwa Gebühren und Volumen definiert. Im Wertpapierprospekt werden die Ausstattungsmerkmale der Anleihe aufgeführt, die für den Kauf der Wertpapiere und somit für die Investoren wichtig sind.

   Ein Emissionskonsortium ist mit Ausnahme von öffentlichen Anleihen der übliche Weg, um Schuldverschreibungen auf dem Markt zu platzieren. Der Emittent wählt diesen Weg, weil die Finanzinstitute über die notwendigen Distributionskanäle für die Platzierung verfügen. Außerdem ist das Vertrauen bei potenziellen Käufern größer, wenn das Bankenkonsortium und nicht der Emittent als Verkäufer der Wertpapiere in Erscheinung tritt. Das Konsortium steht dem Emittenten zur Seite und berät ihn zum Beispiel bezüglich der Ausstattungsmerkmale der Anleihe, der rechtlichen Vorschriften und des optimalen Emissionszeitpunkts. Für den Erfolg der Emission ist neben der Ausgestaltung der Anleihe und dem Timing auch die Platzierungskraft des Bankenkonsortiums entscheidend.

   Ein Emissionskonsortium kann in der Form eines Übernahmekonsortiums oder eines Begebungskonsortiums organisiert sein. Bei einem Übernahmekonsortium nehmen die beteiligten Finanzinstitute die Emission in die eigenen Bücher und verkaufen anschließend die Wertpapiere an die Investoren. Dabei trägt das Konsortium das Platzierungsrisiko. Der Emittent erhält den vertraglich vereinbarten Verkaufserlös unabhängig davon, ob das Übernahmekonsortium alle Anleihen am Markt platzieren konnte. Als Entschädigung für das Platzierungsrisiko verkaufen die Finanzinstitute die Papiere zu einem höheren Preis, als sie dem Emittenten dafür bezahlt haben. Demgegenüber erfolgt bei einem Begebungskonsortium der Verkauf der Anleihen im Auftrag des Emittenten, der auch das Platzierungsrisiko trägt. Die Finanzinstitute übernehmen und veräußern die Papiere zum Emissionspreis und erhalten als Entschädigung für die Kommiszionstätigkeit eine Gebühr. Diese Art des Konsortiums wird gewählt, wenn das Platzierungsrisiko von den Finanzinstituten als zu hoch eingestuft wird oder der Emittent nicht sofort auf den gesamten Verkaufserlös angewiesen ist.

   Das Emissionskonsortium kann die Anleihen nach der Übernahme vom Emittenten entweder durch öffentliche Zeichnung, freihändigen Verkauf oder eine Privatplatzierung an die Investoren verkaufen. Bei einer öffentlichen Zeichnung verpflichten sich die Investoren während einer festgelegten Zeichnungsfrist von meist wenigen Tagen, die ihnen zugeteilten Anleihen zu übernehmen. Werden mehr Papiere gezeichnet, als vor-

handen sind, muss das Konsortium die überzeichnete Emission den Investoren anhand eines vordefinierten Schlüssels zuteilen (repartieren). Bei einem freihändigen Verkauf hingegen besteht keine Zeichnungsfrist. Vielmehr werden die Anleihen den Investoren so lange angeboten, bis die Emission platziert werden konnte. Dabei ist der Verkaufspreis nicht fix, sondern hängt von den aktuellen Marktbedingungen ab. Bei einer Privatplatzierung werden die Wertpapiere an eine ausgewählte Gruppe von Investoren (in der Regel institutionelle Investoren) veräußert. Die Anleihen sind nicht börsennotiert, sodass bei einem späteren Verkauf ein Liquiditätsrisiko besteht. Vorteile sind unter anderem Diskretion und niedrige Emissionskosten.

2. Beim Tenderverfahren handelt es sich um eine Art öffentliches Auktionsverfahren. Dabei wird ein Mindestpreis für die Emission festgelegt und die Investoren können verschiedene Preise für unterschiedliche Mengen bieten. Die Papiere werden den Bietern vom höchsten Gebot abwärts zugeteilt (Multi-Preis-Auktionsverfahren), bis das gesamte Emissionsvolumen platziert wurde. Das Bieterverfahren erleichtert die Preisfindung und die Zuteilung der Wertpapiere auf die einzelnen Investoren. Das Tenderverfahren wird üblicherweise für die Emission von Geldmarktpapieren und in den meisten Ländern auch für die Ausgabe von Staatsanleihen genutzt.
3. Bei einer Eigenemission platziert der Emittent das Anleihevolumen ohne Hilfe eines Bankenkonsortiums selber auf dem Markt. Hierzu muss der Emittent ausreichende Investorenkontakte besitzen, sodass diese Form der Emission lediglich für sehr große Unternehmen oder für Banken mit einem weitverbreiteten Filialnetz infrage kommt. Das Platzierungsrisiko trägt der Emittent, wobei im Vergleich zu einer Fremdemission niedrigere Kosten anfallen. Der Verkauf findet üblicherweise durch Privatplatzierungen und nicht durch eine öffentliche Zeichnung statt.

10.4 Beteiligungsfinanzierung

10.4.1 Übersicht

Die Außenfinanzierung erfolgt mit Krediten (Fremdkapital), Beteiligungen (Eigenkapital) und Mezzanine-Kapital, wobei Letzteres eine Mischform zwischen Kredit- und Beteiligungskapital ist. Die Unterschiede zwischen der Beteiligungs- und Kreditfinanzierung können anhand der folgenden Kriterien hervorgehoben werden, die in Abb. 10.5 zusammengefasst sind:[41]

- Anspruchsgrundlage: Hierbei handelt es sich um die Art und Höhe des Anspruchs der Kapitalgeber. Die Beteiligung begründet einen Quotenanspruch, der durch einen

[41] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 411 ff.; Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 285 ff.

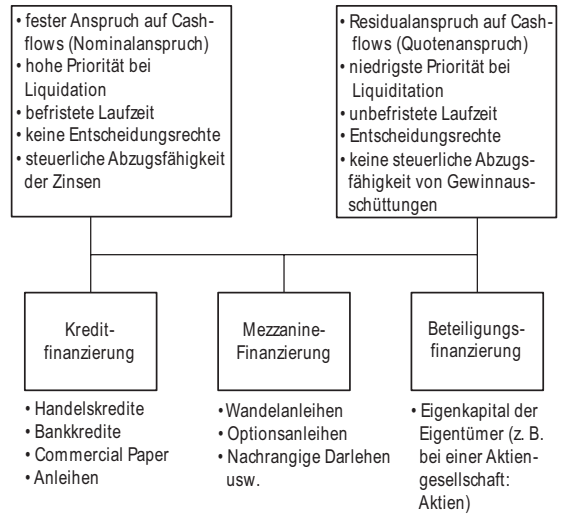


Abb. 10.5 Außenfinanzierung. (Quelle: Eigene Darstellung)

Residualanspruch an den Vermögenswerten des Unternehmens nach Abzug sämtlicher Schulden gegeben ist. Folglich nimmt der Anteilseigner an der Wertsteigerung des Unternehmens teil. Verkauft er die Anteile, erzielt er einen Kapitalgewinn, wenn der Veräußerungserlös über dem ursprünglich bezahlten Betrag für die Anteile liegt. Bei einer Auflösung oder einem Verkauf des Unternehmens erhält er einen Anteil am Liquidationserlös. Demgegenüber verkörpert ein Kredit einen Nominalanspruch. Der Kreditgeber hat lediglich einen Anspruch auf die vertraglich vereinbarten Cashflows, die in der Regel aus den Zinsen und der Rückzahlung des Nominalbetrags bestehen. Die nach Zinsen und Tilgungen verbleibenden Cashflows gehören dem Anteilseigner. Somit partizipiert der Kreditgeber nicht an der Wertsteigerung des Unternehmens.

- Anspruchsvorrang und Haftung: Kreditgeber haben einen vorrangigen Anspruch auf die Cashflows für Zins- und Tilgungszahlungen sowie auf die Vermögenswerte eines Unternehmens im Fall einer Insolvenz. Bei einer Insolvenz wird das verbleibende Eigenkapital erst dann zurückgezahlt, wenn sämtliche Gläubigeransprüche befriedigt sind. Darüber hinaus besteht eine Haftungsfunktion des Eigenkapitals bei Verlusten. Treten Verluste auf, werden diese mit dem Eigenkapital verrechnet, was zu einer Schmälerung des Eigenkapitals führt.
- Laufzeit: Kredite weisen üblicherweise eine begrenzte Laufzeit auf. Demgegenüber ermöglicht die Beteiligungsfinanzierung dem Unternehmen, Kapital aufzunehmen, das in der Regel unbefristet ist. Auch besteht keine Tilgungsvereinbarung wie bei einem Kredit.
- Entscheidungsrechte: Anteilseigner besitzen aufgrund ihres residualen Cashflow-Anspruchs die Kontrolle über das Unternehmen. Die Gewinnanteile und die Machtbefugnisse ergeben sich aus den Kapitalquoten. Kreditgeber hingegen können höchstens ein Vetorecht bei wichtigen Finanzierungsentscheidungen ausüben, wenn dies in den Kreditvereinbarungen vorgesehen ist.

- Steuerrecht: Die aus der Kreditfinanzierung resultierenden Zinszahlungen sind steuerlich abzugsfähig. Im Gegensatz dazu können Gewinnausschüttungen an die Unternehmenseigner wie Dividendenauszahlungen an die Aktionäre nicht vom steuerbaren Gewinn abgesetzt werden. Diese steuerliche Vorzugsbehandlung von Zinsen gegenüber Gewinnausschüttungen hat einen Einfluss auf das Finanzierungsverhalten von Unternehmen.[42]

Die Höhe des Eigenkapitals und die Art der Haftung hängen von der Rechtsform des Unternehmens ab. Die Höhe des Eigenkapitals ist bei Einzelfirmen und Personengesellschaften variabel. Ein Mindestbetrag ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Im Gegensatz dazu besitzen Kapitalgesellschaften ein festes Nominalkapital. So zum Beispiel beträgt bei Aktiengesellschaften das Mindestkapital gemäß dem deutschen Aktiengesetz (AktG) und dem Schweizerischen Obligationenrecht (OR) EUR 50.000 respektive CHF 100.000. Darüber hinaus ist zwischen einer unbeschränkten und einer beschränkten Haftung zu unterscheiden. Von einer unbeschränkten Haftung spricht man, wenn neben dem Geschäftsvermögen auch das gesamte Privatvermögen der Inhaber bzw. Gesellschafter für die Verluste und Schulden des Unternehmens aufkommen muss. Bei einer beschränkten Haftung hingegen ist die Haftung auf die Höhe der gezeichneten Kapitaleinlage begrenzt.

Bei der Beteiligungsfinanzierung spielt es eine Rolle, ob Unternehmen Eigenkapital auf dem Kapitalmarkt beschaffen können oder nicht. Die nicht auf dem Kapitalmarkt emissionsfähigen Unternehmen stellen die dominierende Zahl von Unternehmen dar. Da sie keine direkte Anbindung zum Kapitalmarkt haben, besitzen sie einen geringeren Finanzierungsspielraum als die emissionsfähigen Unternehmen. Die Beteiligungsfinanzierung wird neben der Unternehmensgröße, die wesentlich durch den Kapitalmarktzugang erleichtert wird, auch vom Unternehmenswachstum und -risiko beeinflusst. In den folgenden Ausführungen wird die Beteiligungsfinanzierung für Unternehmen ohne und mit Emissionsfähigkeit beschrieben, wobei dies unter der Betrachtung der Rechtsform erfolgt.

10.4.2 Nicht emissionsfähige Unternehmen

Die Finanzierung mit neuem Eigenkapital findet bei nicht emissionsfähigen Unternehmen über die bereits bestehenden Eigentümer und/oder über neue Miteigentümer statt. Hierzu werden die Kapitalgeber direkt angegangen, was im Gegensatz zu einer Eigenkapitalemission auf dem Kapitalmarkt den Vorteil hat, dass die Auswahl der neuen Miteigentümer kontrolliert und unerwünschte Personen wie etwa Konkurrenten nicht angefragt werden. Allerdings kann sich der Zugang zu neuen Kapitalgebern als schwierig erweisen, vor allem bei einem hohen Kapitalbedarf und unsicherer Unternehmensentwicklung. In

[42] Vgl. Abschn. 12.2.1.

einer solchen Situation kann das Unternehmen auf Fremdkapital ausweichen, was eine entsprechende Veränderung der Kapitalstruktur zur Folge hat. Im Vergleich zu einem emissionsfähigen Unternehmen ist der Finanzierungsspielraum jedoch kleiner.

Den nicht emissionsfähigen Unternehmen ist gemeinsam, dass ihre Kapitalanteile im Gegensatz zu Aktien nicht frei handelbar sind. Folglich ist eine Anbindung der Beteiligungsfinanzierung an den Kapitalmarkt nicht möglich. Vielmehr findet die Eigenkapitalfinanzierung in einem relativ engen Kreis von Gesellschaftern statt. Zu den nicht emissionsfähigen Unternehmen zählen die folgenden Rechtsformen, die nachstehend beschrieben werden:[43]

1. Einzelfirma
2. Personengesellschaften
3. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
4. Genossenschaft

1. Die Einzelfirma stellt die einfachste Rechtsform dar. Der Unternehmer ist der alleinige Inhaber und haftet nicht nur mit dem Geschäftsvermögen, sondern auch mit seinem gesamten Privatvermögen. Aufgrund der unbeschränkten Haftung fällt der unternehmerische Erfolg vollumfänglich dem Einzelunternehmer zu. Die Art und der Umfang des Eigenkapitals sind im Gesetz nicht geregelt. Eine Erhöhung des Eigenkapitals erfolgt durch Kapitaleinlagen und Gewinne, während Kapitalentnahmen und Verluste das Eigenkapital schmälern. Die Aufbringung von Eigenkapital ist begrenzt, da hierzu höchstens das Privatvermögen zur Verfügung steht, das in der Regel auch nicht diversifiziert ist. Eine Selbstfinanzierung durch einbehaltene Gewinne unterliegt zwar keinen gesetzlichen Auflagen, ist aber nur im beschränkten Umfang möglich, weil aus der unternehmerischen Tätigkeit üblicherweise der Lebensunterhalt bestritten wird. Nimmt jedoch der Investitionsbedarf stark zu und reicht das vorhandene Vermögen zu dessen Finanzierung nicht aus, sind andere Finanzierungsarten wie Fremdkapital oder Mezzanine-Kapital aufzubringen. Da das Gesamtvermögen des Einzelunternehmers als Sicherheit dient, ist die Höhe des Fremdkapitals und des Mezzanine-Kapitals begrenzt. Alternativ können die Investitionen mit zusätzlichem Eigenkapital anderer Personen finanziert werden, was jedoch eine Änderung der Rechtsform zur Folge hat. Daher eignet sich die Einzelfirma in der Start-up-Phase oder für Branchen mit geringem Kapitalbedarf und regional begrenzten Tätigkeiten (z. B. ein Restaurant).
2. Personengesellschaften richten sich an den Eigentümern bzw. an der Verbindung der einzelnen Personen zu gemeinsamen Geschäften und nicht wie bei Kapitalgesellschaften (AG und GmbH) an der Aufbringung des Eigenkapitals aus. Sie sind keine juristischen Personen, sondern Personenvereinigungen, die Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen können. Die Gesellschafter einer Personengesellschaft

[43] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 366 ff.

haften unbeschränkt. Die Ausnahme bildet der Kommanditist bei einer Kommanditgesellschaft, der nur im Umfang seiner Kapitaleinlage haftet, mit der er das unternehmerische Risiko trägt. Der Komplementär hingegen haftet unbeschränkt. Zu den Personengesellschaften zählen nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) unter anderem die Offene Handelsgesellschaft (OHG) und die Kommanditgesellschaft (KG) und nach dem Schweizerischen Obligationenrecht (OR) die Einfache Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft sowie die Kollektivgesellschaft. Personengesellschaften sind durch das Gesetz nicht stark reglementiert, weil davon ausgegangen wird, dass die Gesellschafter eng zusammenarbeiten und selbst Regelungen nach ihren Bedürfnissen treffen. Sie führen das Unternehmen gemeinsam und müssen sich auf eine Finanzpolitik (Kapitalstruktur und Ausschüttungspolitik) einigen. Eine Mindestausstattung mit Eigenkapital ist im Gesetz nicht vorgeschrieben. Darüber hinaus ist der Spielraum für die Gewinnverteilung und Kapitalausschüttung hoch, sodass die Eigenkapitalanteile und folglich die Kapitalstruktur stark variieren können. Infolge der unbeschränkten Haftung der Gesellschafter ist die Gewinnung neuer Gesellschafter mit zusätzlichem Eigenkapital schwierig. Bei einer Kommanditgesellschaft können Kommanditisten nur gewonnen werden, wenn die Kapitalanlage mit attraktiven Konditionen ausgestaltet wird. Daher stellen Personengesellschaften (ähnlich wie die Einzelfirma) in Zeiten eines verstärkten Kapitalbedarfs nicht die geeignetste Rechtsform dar.

3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gehört wie die Aktiengesellschaft zu den Kapitalgesellschaften, bei der die Eigenkapitalaufbringung im Vordergrund steht, woraus sich der Einfluss auf die Gesellschaft ableitet. Im Gegensatz zu den Personengesellschaften gelten für die GmbH weitergehende gesetzliche Bestimmungen, mit dem Ziel, Sicherheit für die Gesellschafter zu schaffen. Die Haftung der Gesellschafter ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt, da die GmbH eine juristische Person ist. Die Rechtsform sieht eine strikte Trennung zwischen Eigentümerschaft und Führung vor. Bei der Gründung ist gemäß deutschem GmbH-Gesetz ein Stammkapital von mindestens EUR 25.000 und nach OR von CHF 20.000 erforderlich, das sich aus der Summe der Stammeinlagen der einzelnen Gesellschafter zusammensetzt. Die Gründung findet durch eine Bar-, Sach- oder gemischte Einlage statt. Zusätzlich zum Stammkapital besteht das Eigenkapital aus variablen Bestandteilen wie möglichen Nachschusspflichten der Gesellschafter (falls im Gesellschaftsvertrag vorgesehen), Rücklagen sowie Gewinn-/Verlustvorträgen. Veränderungen des Stammkapitals ergeben sich aus Erhöhungen, Herabsetzungen und Anteilsverkäufen. Gesellschafter können Geschäftsanteile (also Stammeinlagen) nur durch einen Notariatsakt übertragen. Ein Handel der Anteile etwa über eine Börse wie bei Aktien ist nicht möglich, weil sie nicht fungibel sind. Demnach können sie nicht in Wertpapieren verbrieft und somit nicht formlos durch Einigung und Übertragung veräußert werden. Unter dem Gesichtspunkt der Beteiligungsfinanzierung gleicht die GmbH eher einer Personengesellschaft als einer Aktiengesellschaft. Eine

Erhöhung des Stammkapitals hängt von den finanziellen Möglichkeiten der alten Gesellschafter sowie von der Bereitschaft und Kapitalkraft einer wohl eher limitierten Anzahl neuer möglicher Gesellschafter ab. Bei einem starken Anstieg des Kapitalbedarfs gelangt man mit dieser Rechtsform rasch an Grenzen.

4. Bei der Genossenschaft handelt es sich um eine juristische Person, nicht aber um eine Kapitalgesellschaft. Sie ist in Deutschland im Genossenschaftsgesetz (GenG) geregelt und als Personenvereinigung mit nicht geschlossener Mitgliederzahl definiert. Der Zweck besteht darin, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale und kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. In der Schweiz sind die rechtlichen Grundlagen der Genossenschaft im Schweizerischen Obligationenrecht aufgeführt. Genossenschaften kommen in der Landwirtschaft, im Bankwesen (z. B. Raiffeisenbanken), im Wohnungsbau und im Einzelhandel vor. Im Gegensatz zu den Personengesellschaften ist die Haftung auf das Genossenschaftsvermögen beschränkt, sofern keine begrenzte oder unbegrenzte Nachschusspflicht für die Mitglieder vereinbart wurde. Ein minimales Eigenkapital ist nicht wie bei den Kapitalgesellschaften vorgesehen. Die Mitglieder übernehmen mindestens einen Geschäftsanteil zu einem festgelegten Nennbetrag. Das Geschäftsguthaben nimmt durch Einzahlungen von alten und neuen Mitgliedern zu und verringert sich durch Zahlungen an Mitglieder, welche die Genossenschaft verlassen. Des Weiteren verändert sich das Eigenkapital durch Ergebnisrücklagen. Die Beschaffung von Eigenkapital stellt ein zentrales Problem dieser Rechtsform dar. Mitglieder werden nicht ohne Weiteres Eigenkapital zur Verfügung stellen, da sie von den Vorteilen der Genossenschaft auch ohne zusätzliches Eigenkapital profitieren können. Daher spielen Ergebnisrücklagen und folglich die Selbstfinanzierung eine wichtige Rolle. Die Schwierigkeit, externes Kapital aufzubringen hat dazu geführt, dass etwa im Bankensektor eine Bewegung weg von Genossenschaften hin zu Aktiengesellschaften stattgefunden hat. Demgegenüber bietet die Rechtsform der Genossenschaft einen gewissen Schutz vor einer Akquisition, da Genossenschaftsanteile nicht auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können. So zum Beispiel wurde die Migros bei der Nachfolgeregelung von Gottlieb Duttweiler in den Jahren 1940 und 1941 von einer Aktiengesellschaft in eine Genossenschaft umgewandelt. Durch diesen Schritt wollte der Migros-Firmengründer unter anderem eine Übernahme durch eine Kapitalgesellschaft verhindern. Tab. 10.2 fasst die wichtigsten Finanzierungsaspekte der nicht emissionsfähigen Gesellschaften zusammen.

10.4.3 Emissionsfähige Unternehmen

Ein Unternehmen kann sich nur dann Eigenkapital auf dem Kapitalmarkt mit einer Emission beschaffen, wenn es Aktien ausgeben kann. Somit gehören zu den emissionsfähigen Unternehmen die Aktiengesellschaft (AG) und in Deutschland die Kommanditgesellschaft

Tab. 10.2 Gegenüberstellung der wichtigsten Finanzierungsaspekte nicht emissionsfähiger Unternehmen

Merkmale	Einzelfirma	Personengesellschaft	GmbH	Genossenschaft
Inhaber/ Gesellschafter	Einzelunternehmer	Gesellschafter	Gesellschafter	Mitglieder (Genossen)
Haftung	Unbeschränkt (mit Privat- und Geschäftsvermögen)	Unbeschränkt und solidarisch; bei der KG haften die Kommanditisten bis zur Einlagenhöhe, während die Komplementäre unbeschränkt und solidarisch haften.	Beschränkt auf Gesellschaftsvermögen; jeder Gesellschafter haftet höchstens bis zum Betrag seines eingetragenen Stammkapitals	Beschränkt auf das Genossenschaftsvermögen; Nachschusspflicht für Mitglieder ist möglich
Konstantes Eigenkapital	Nein	Nein; bei der KG Kapitalkonten der Kommanditisten	Stammkapital	Nein
Variables Eigenkapital	Kapitalkonto des Einzelunternehmers	Kapitalkonto der Gesellschafter; bei der KG Kapitalkonten der Komplementäre	Rücklagen, Nachschüsse und Gewinn-/Verlustvortrag	Geschäftsguthaben, Rücklagen und Gewinn-/Verlustvortrag
Mindestkapital	Nein	Nein	EUR 25.000 nach GmbH-Gesetz; CHF 20.000 nach OR	Nein (kann jedoch vereinbart werden)
Eignung Rechtsform unter Gesichtspunkt der Finanzierung	Start-up-Phase und Branchen mit geringem Kapitalbedarf	Branchen mit konstantem Kapitalbedarf	Branchen mit eher konstantem Kapitalbedarf; hängt vom Vermögen der bestehenden Gesellschafter ab und der Möglichkeit, neue Gesellschafter als Kapitalgeber zu gewinnen	Branchen mit eher konstantem Kapitalbedarf, da Beschaffung von Eigenkapital durch bestehende Mitglieder schwierig ist

Quelle: Eigene Darstellung

auf Aktien (KGaA) und die Societas Europaea (SE).[44] Diese Rechtsformen eignen sich insbesondere für Unternehmen mit einem hohen Eigenkapitalbedarf. Die emissionsfähigen Unternehmen können, müssen aber nicht an einer Börse notiert sein. Im Fokus dieses Kapitels stehen die Aktiengesellschaften.

10.4.3.1 Aktiengesellschaft

Die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft und gleichzeitig eine juristische Person mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit, für deren Verbindlichkeiten nur das Gesellschaftsvermögen haftet. Die Organisation einer AG richtet sich nach dem kontinentaleuropäischen Konzept eines Drei-Stufen-Modells. In Deutschland sind es gemäß dem deutschen Aktiengesetz (AktG) die Hauptversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand und in der Schweiz entsprechend nach dem Obligationenrecht die Generalversammlung, der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. In der Schweiz ist der Verwaltungsrat nicht nur Aufsichtsorgan wie in Deutschland, sondern gleichzeitig auch für die Oberleitung der Gesellschaft verantwortlich. Demnach muss der Verwaltungsrat nicht zwingend eine Geschäftsleitung einsetzen. In der Praxis wird jedoch bei größeren Gesellschaften in der Regel eine Geschäftsleitung bestellt. Anders als in Deutschland ist die Geschäftsleitung in der Schweiz, welche dem deutschen Vorstand entspricht, kein Organ der Gesellschaft. Die drei Organe sind gemäß OR die Generalversammlung, der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle. In den folgenden Ausführungen zum schweizerischen Aktienrecht wird das revidierte Aktienrecht verwendet, das voraussichtlich 2023 in Kraft tritt (Stand April 2021).

Das Mitbestimmungsrecht können die Aktionäre an der mindestens einmal im Jahr tagenden Hauptversammlung (Generalversammlung) ausüben. Dabei wird das Stimmrecht grundsätzlich nach Aktiennennwertbeträgen und bei Stückaktien (nur in Deutschland) nach deren Anzahl ausgeübt.[45] Aus Sicht der Beteiligungsfinanzierung ist die Abstimmung über Kapitalerhöhungen eine der wichtigsten Fragestellungen. In der Hauptversammlung (Generalversammlung) werden die Mitglieder des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) gewählt. Die Aufgabe dieses Gremiums umfasst die Bestellung und Überwachung der Mitglieder des Vorstands bzw. der Mitglieder einer etwaigen Geschäftsleitung. Außerdem ist

[44] Bei der Societas Europaea handelt es sich um eine europäische Aktiengesellschaft, die in der EG-Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft geregelt ist. Der Zweck der Einführung dieser Rechtsform ist die Vereinheitlichung und Flexibilisierung gesellschaftsrechtlicher Bestimmungen in der EU. Die Societas Europaea bietet für europaweit tätige Unternehmen den Vorteil, als rechtliche Einheit in Erscheinung zu treten, was die Übernahme ausländischer Aktiengesellschaften mit Sitz in der Europäischen Union sowie die EU-weite Gründung, Umfirmierung und Sitzverlegung von Tochtergesellschaften erleichtert.

[45] Gemäß Schweizerischem Obligationenrecht (Art. 693 OR) können statutarisch Stimmrechtsaktien festgelegt werden. Dabei entfällt unabhängig von der Höhe des Nennwerts auf jede Aktie eine Stimme. Da mit Stimmrechtsaktien dem Grundprinzip widersprochen wird, wonach dem Aktionär die Rechte im Umfang seiner Beteiligungsquote zustehen, gelten für deren Einführung erhöhte Anforderungen.

er für die Entlohnung des Vorstands (Geschäftsleitung) zuständig, wobei nach der neoinstitutionalistischen Finanzierungtheorie der Minimierung des Prinzipal-Agenten-Konflikts zwischen den Aktionären und der Unternehmensleitung eine zentrale Bedeutung zukommt.[46] Da der Aufsichtsrat die Oberaufsicht und der Verwaltungsrat zusätzlich die Oberleitung der Gesellschaft wahrnimmt, sind wesentliche finanzwirtschaftliche Entscheide des Vorstands oder einer etwaigen durch den Verwaltungsrat eingesetzten Geschäftsleitung wie die Durchführung wichtiger Investitionsprojekte und deren Finanzierung zu überwachen. Somit dient dieses Gremium dem Unternehmen unter anderem als eine Art Expertenkommission und muss über Fachkompetenzen im Gebiet der Corporate Finance verfügen.

10.4.3.2 Aktientypen

Mit Aktien werden Mitgliedschaftsrechte an einer Aktiengesellschaft verbrieft. Anstatt einer Einzelverbriefung der Aktien wird üblicherweise eine Globalurkunde, die mehrere Rechte verbrieft, im Rahmen einer Girosammelverwahrung bei einem Zentralverwahrer (in Deutschland Clearstream und in der Schweiz SIX Securities Services AG) hinterlegt. Daher sind keine oder nur wenige Papiere effektiv im Umlauf. Die Einigung und Übergabe geschieht durch Buchungen auf Depotkonten der Geschäftsbanken beim Zentralverwahrer. Die Aktien können so rationell und kostengünstig emittiert, gehandelt, übertragen und verwaltet werden. Die grundlegenden Aktientypen lassen sich nach den Kriterien Aufteilung des Grundkapitals (Aktienkapitals), Form der Übertragung und Umfang der Rechte gliedern,[47] wobei zwischen dem deutschen AktG und dem schweizerischen OR Unterschiede bestehen. Abb. 10.6 gibt eine entsprechende Übersicht, die nachstehend beschrieben wird.

Gemäß dem deutschen Aktiengesetz (§ 7 AktG) beträgt das Mindestkapital EUR 50.000. Das Grundkapital ist in Aktien aufgeteilt, die entweder aus Nennwert- oder Stückaktien bestehen. Nennwertaktien beziehen sich auf einen Nennwert (Geldbetrag) von mindestens EUR 1, wobei höhere Nennwerte auf volle Euros lauten müssen. Die Summe der Aktiennennwerte ergibt das Grundkapital. Die Nennbeträge dienen als Basis für das Stimmrecht. Gibt das Unternehmen Aktien mit einem Nennwert von EUR 1 und EUR 5 heraus, so besitzt der Aktieninhaber mit einem Nennwert von EUR 1 ein Stimmrecht, während der Aktieninhaber mit einem Nennwert von EUR 5 über fünf Stimmrechte verfügt. Wegen des angelsächsischen Trends zur Quotenaktie (Aktie ohne Nennwert) und der Schwierigkeit der Währungsumstellung auf den Euro („ungerade“ Nennwerte) wurden Stückaktien durch den Gesetzgeber eingeführt. Die Stückaktie hat keinen Nennwert, wobei eine Aktie einem Stimmrecht entspricht. Wird das Grundkapital durch die Anzahl Stückaktien dividiert, gelangt man zu einem rechnerischen Nennbetrag, der zusammengezählt wieder das Grundkapital ergibt.

Das Schweizerische Obligationenrecht (Art. 621 Abs. 1 OR) sieht ein minimales Aktienkapital von CHF 100.000 vor, wobei eine Teilliberierung des Aktienkapitals nicht

[46] Vgl. Abschn. 1.4.

[47] Vgl. Becker und Peppmeier 2018: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 153.

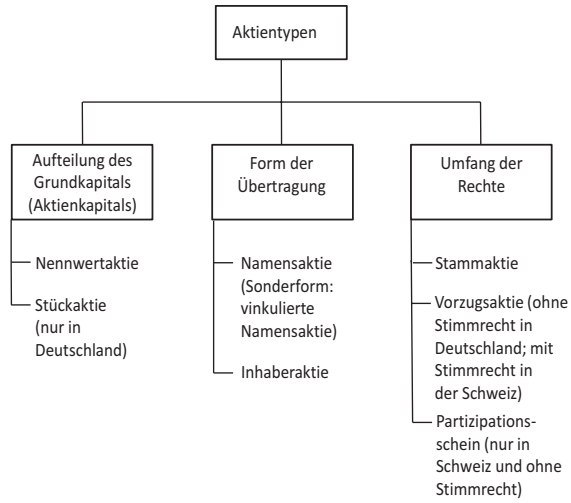


Abb. 10.6 Systematisierung von Aktientypen. (Quelle: Eigene Darstellung)

möglich ist. Das Aktienkapital kann gemäß Art. 621 Abs. 2 OR auch in einer für die Geschäftstätigkeit wesentlichen Währung lauten, womit sich auch die kapitalbezogenen Aspekte wie Dividenden, Reserven und Überschuldung nach der betreffenden Fremdwährung ausrichten. Darüber hinaus müssen Buchführung und Rechnungslegung in der entsprechenden Währung geführt werden. Zum Errichtungszeitpunkt muss das auf einer Fremdwährung lautende Aktienkapital mindestens einen Gegenwert von CHF 100.000 aufweisen. Der Nennwert einer Aktie ist größer als null (Art. 622 Abs. 4 OR). Das Stimmrecht bezieht sich analog zum AktG auf den Nennwert. Es gilt somit das Prinzip von Kapital- und Stimmenanteil. Stückaktien (nennwertlose Aktien) sind durch den Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Die Ausgabe von Aktien erfolgt mindestens zum Nennwert. Liegt der Emissionspreis über dem Nennwert (bei Stückaktien in Deutschland über dem rechnerischen Nennwert), wird der Differenzbetrag als Agio erfasst, das eine Kapitalrücklage (Kapitalreserve) darstellt. Der Nennwert wird dem Grundkapital (Aktienkapital) zugeordnet. Das folgende Beispiel illustriert die Auswirkung einer Aktienemission auf die Bilanz.

Beispiel: Auswirkung einer Aktienemission auf die Bilanz

Die gekürzte Bilanz einer Aktiengesellschaft lautet wie folgt (in Mio. EUR):

Aktiven		Passiven	
Umlaufvermögen	200	Verbindlichkeiten	400
Anlagevermögen	800	Grundkapital	100
		Kapitalrücklage	400
		Gewinnrücklagen	100
Total Aktiven	1000	Total Passiven	1000

Die Aktiengesellschaft emittiert 40 Mio. Aktien mit einem Nennwert von EUR 1 je Aktie. Der Emissionspreis liegt bei EUR 6 je Aktie. Der gesamte Emissionserlös fließt den liquiden Mitteln zu. Wie verändert sich die Bilanz der Aktiengesellschaft nach der Aktienausgabe?

Lösung

Bei einem Emissionspreis von EUR 6 je Aktie belaufen sich der Nennwert auf EUR 1 und das Agio auf EUR 5 (= EUR 6 − EUR 1). Der gesamte Emissionserlös beträgt EUR 240 Mio. (= 40 Mio. Aktien × EUR 6). Dabei erhöht sich das Grundkapital aufgrund des Nennwerts der ausgegebenen Papiere um EUR 40 Mio. (= 40 Mio. Aktien × EUR 1) auf EUR 140 Mio., während das Agio bzw. die Kapitalrücklage um EUR 200 Mio. (= 40 Mio. Aktien × EUR 5) auf EUR 600 Mio. zunimmt. Das Umlaufvermögen hingegen steigt im Umfang des Emissionserlöses von EUR 200 Mio. auf EUR 440 Mio. Nach der Emission ergibt sich folgendes Bilanzbild (in Mio. EUR):

Aktiven		Passiven	
Umlaufvermögen	440	Verbindlichkeiten	400
Anlagevermögen	800	Grundkapital	140
		Kapitalrücklage	600
		Gewinnrücklagen	100
Total Aktiven	1240	Total Passiven	1240

◀

Aktien können gemäß dem Grad der Übertragbarkeit vom Verkäufer auf den Käufer nach Inhaber- und Namensaktien unterschieden werden. Bei Inhaberaktien erfolgt die Übertragung formlos durch Einigung und Übergabe. Die Gesellschaft kennt den Aktionär nicht, sodass dessen Anonymität gewährleistet ist. Der Aktienbesitz genügt, um die mit dem Wertpapier verbrieften Rechte geltend zu machen. Bei Namensaktien wird der Name in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen. Folglich sind die Aktionäre der Gesellschaft bekannt, sodass Umschichtungen in den Beteiligungsverhältnissen frühzeitig erkannt werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Unternehmen mit den Anteilseignern Kontakt aufnehmen kann, was insbesondere in heiklen Unternehmenssituationen wie etwa bei Übernahmen bedeutend ist. Ebenfalls können sie im Rahmen von Investor-Relations-Maßnahmen direkt angesprochen und gezielt informiert werden.[48] Darüber hinaus spricht für Namensaktien, dass sie international weit verbreitet und für Notierungen an ausländischen Börsen vielfach notwendig sind. So etwa können nur Namensaktien an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert werden. Inhaberaktien werden an der NYSE lediglich indirekt über American Depository Receipts (ADRs) zugelassen. Namensaktien sind heute ebenso leicht übertragbar und handelbar wie Inhaberaktien. Die Transaktionskosten sind ebenfalls vergleichbar, da Namensaktien in die Girosammelverwahrung

[48] Vgl. Schuster und Uskova 2015: Finanzierung: Anleihen, Aktien und Optionen, S. 41.

einbezogen, elektronisch abgewickelt und mithilfe von IT-Systemen in das elektronische Aktienbuch eingetragen werden.[49] Die Ausübung des Stimmrechts ist an den Eintrag in das Aktienbuch gebunden.

Nach deutschem Aktienrecht (§ 10 Abs. 1 AktG) lauten Aktien auf den Namen. Sie können auch auf den Inhaber lauten, wenn die Gesellschaft börsennotiert ist oder der Anspruch auf Einzelverbriefung ausgeschlossen ist und die Sammelurkunde bei einem Zentralverwahrer oder einer entsprechenden Stelle hinterlegt wird. Da Inhaberaktien anonym und leicht übertragen werden können, können sie für Steuerhinterziehung und Geldwäscherei missbraucht werden. Um zu verhindern, dass die Schweiz auf die „schwarze Liste" der OECD gelangt, hat das Schweizer Parlament 2019 dem internationalen Druck nachgegeben und das Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Global Forum über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke verabschiedet. So sind seit dem 1. November 2019 nach dem Schweizerischen Obligationenrecht (Art. 622 Abs. 1^{bis} OR) Inhaberaktien nicht mehr zugelassen und müssen innerhalb von 18 Monaten in Namensaktien umgewandelt werden. Ausgenommen von dieser Regel sind Inhaberaktien, die an einer Börse notiert oder als Bucheffekte ausgestaltet und bei einer von der Gesellschaft bezeichneten Verwahrungsstelle in der Schweiz hinterlegt oder im Hauptregister eingetragen sind.[50] Eine Gesellschaft mit Inhaberaktien muss diese von der Ausnahme betroffenen Beteiligungspapiere innerhalb von 18 Monaten im Handelsregister eintragen lassen. Ebenfalls müssen die Aktionäre der Gesellschaft melden, wer die wirtschaftlich berechtigten Personen an diesen Aktien sind. Tun sie das nicht, ruhen ihre Mitgliedschaftsrechte und ihre Vermögensrechte verfallen. Die Gesellschaften sind nach Art. 697l Abs. 1 OR angehalten, ein Verzeichnis (Aktienbuch) zu den gemeldeten Personen zu führen.

Eine Sonderform stellen vinkulierte Namensaktien dar, die nur durch Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden können. Auf diese Weise kann sich das Unternehmen vor unerwünschten Machtverschiebungen innerhalb der Aktionärsstruktur schützen. So können etwa Konkurrenten oder Personen außerhalb der Eigentümerfamilie ausgeschlossen werden. Vinkulierte Namensaktien werden überwiegend in Sektoren ausgegeben, die einer hohen Sicherheit bedürfen wie der Rüstungsindustrie und der Luftfahrt. Beispielsweise emittiert die Deutsche Lufthansa AG seit September 1997 vinkulierte Namensaktien, um den im Luftverkehrsabkommen und in den EU-Richtlinien geforderten Nachweis zu erbringen, dass diese Papiere mehrheitlich in deutschen Händen liegen.[51] Ein weiteres Beispiel ist die schweizerische NZZ-Mediengruppe, die eine private Aktiengesellschaft ist. Der Eintrag ins Aktienbuch bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrats und ist auf maxi-

[49] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 433.

[50] Inhaberaktien gelten als Bucheffekte, wenn die Papiere bei einer Bank hinterlegt und in einem Wertpapierdepot eingebucht sind. Verfügungen über das Papier können nur noch durch Weisung an das Finanzinstitut vorgenommen werden. Auf diese Weise kann nachvollzogen werden, wer der Käufer der Inhaberaktien ist.

[51] Vgl. https://investor-relations.lufthansagroup.com/aktie-anleihen/basisinformationen/besonderheiten.html.

mal 1 % der Aktien begrenzt. Durch die Eintragungsbeschränkungen soll die Unabhängigkeit der Gesellschaft gewährleistet und die „Neue Zürcher Zeitung“ vor publizistischer Einflussnahme geschützt werden.[52] Grundsätzlich gilt, dass vinkulierte Namensaktien einer Börsennotierung abträglich sind. Sie werden üblicherweise mit einem Abschlag von schätzungsweise 5 bis 15 % gehandelt. Nach herrschender Lehrmeinung stellen vinkulierte Namensaktien wegen der erheblich eingeschränkten Vertretbarkeit keine Effekten dar.[53]

Bezüglich der Aktionärsrechte unterscheidet man nach deutschem AktG zwischen Stamm- und Vorzugsaktien. Dabei sind die Stammaktien die typische Aktienart. Sie gewähren neben Verwaltungsrechten auch Vermögensrechte. Zu Ersteren zählen das Teilnahme-, Auskunfts- und Stimmrecht in der Hauptversammlung sowie das Anfechtungsrecht gegenüber Beschlüssen, während Vermögensrechte aus einem Anspruch auf Gewinnanteil bzw. Ausschüttung in Form von Dividenden, einem Bezugsrecht auf junge Aktien bei einer Kapitalerhöhung sowie einem Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös bestehen. Bei Vorzugsaktien hingegen erhält der Aktionär zusätzlich einen Vorteil bei der Verteilung des Gewinns oder des Liquidationserlöses (§ 11 AktG).[54] Dividendenvorzugsaktien treten in drei Formen auf. 1. Vorzugsaktien mit Mindestdividende: Eine Mindestdividende wird den Vorzugsaktionären entrichtet, bevor die Stammaktionäre ihre Dividenden erhalten. 2. Vorzugsaktien mit Mehrdividende: Es wird eine konstante oder dynamische Überdividende bezahlt, die beispielsweise EUR 1 pro Vorzugsaktie beträgt oder 10 % über der Stammaktiendividende liegt. 3. Kumulative Vorzugsaktien: Sie zeichnen sich durch einen nachzuzahlenden Dividendenvorzug aus und besitzen üblicherweise kein Stimmrecht. Die stimmrechtslosen kumulativen Vorzugsaktien sind die häufigste Form von Dividendenvorzugsaktien. Als Gegenleistung für den nachzuzahlenden Dividendenvorzug verliert der Aktionär das Stimmrecht. Wird die (garantierte) Dividende nicht im darauffolgenden Jahr zusammen mit dem vollen Vorzug dieses Jahres nachgezahlt, lebt das Stimmrecht des Vorzugsaktionärs wieder auf. Es gibt etliche börsennotierte Gesellschaften, die neben Stammaktien auch stimmrechtslose kumulative Vorzugsaktien emittiert haben. Damit können sie sich Aktienkapital beschaffen, ohne die Kontrolle des Unternehmens in Form von Stimmrechten anteilsmäßig abgeben zu müssen. Vor allem für Gesellschaften mit dominierenden Eigentümern wie Familien oder Gründerpersonen können stimmrechtslose kumulative Vorzugsaktien interessant sein. Allerdings nimmt die Bedeutung dieser Aktiengattung ab, weil große und

[52] Vgl. https://www.nzzmediengruppe.ch/aktionariat/aktien/aktien-der-ag-fuer-die-neue-zuercher-zeitung/.

[53] Vgl. Einsele 1995: Wertpapierrecht als Schuldrecht, S. 22 f.

[54] Deutsche (und auch schweizerische) Vorzugsaktien sind von den angloamerikanischen limitierten Preferred Stock zu unterscheiden, da sie als partizipierende Aktien ausgestaltet sind. Bei den stimmrechtslosen Vorzugsaktien gelten mit Ausnahme des Stimmrechts die gleichen Rechte wie bei den Stammaktien. So partizipiert eine deutsche (und auch eine schweizerische) Vorzugsaktie über den Dividendenvorzug hinaus auch am anteiligen Bilanzgewinn, was bei den limitierten Preferred Stock nicht der Fall ist.

internationale Investoren Stammaktien aufgrund des Stimmrechts vorziehen. Auch notieren Vorzugsaktien im Vergleich zu Stammaktien zu einem niedrigeren Preis, weil der Kapitalmarkt den Stimmrechtsverlust stärker gewichtet als den Dividendenvorteil. Für Kleinaktionäre stellen Vorzugsaktien eine attraktive Alternative zu Stammaktien dar, weil diese Papiere aufgrund des niedrigeren Preises über eine höhere Dividendenrendite verfügen. Das Stimmrecht dieser Aktionärsgruppe hat infolge der hohen Abwesenheit an der Hauptversammlung ohnehin einen geringen Einfluss auf das Stimmresultat. Für das Unternehmen hingegen entstehen aufgrund des niedrigeren Preises bei gleich bleibender Dividende höhere Finanzierungskosten.

Gemäß Schweizerischem Obligationenrecht gibt es zusätzlich zu den Stammaktien auch Vorzugsaktien (Art. 654 und Art. 656 OR), die anders als nach deutschem Aktienrecht über ein Stimmrecht verfügen. Dabei beziehen sich die Vorrechte auf die Dividende mit oder ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugsrechte bei Ausgabe neuer Aktien. Zudem sieht das Schweizerische Obligationenrecht (Art. 656a bis Art. 656g OR) Partizipationsscheine vor, die weder ein Stimmrecht noch einen Vorrang besitzen. Dem Inhaber eines Partizipationsscheins stehen in erster Linie Vermögensrechte zu, die durch die Beteiligung am Bilanzgewinn (Dividende), die Verteilung des Liquidationsergebnisses und den Bezug neuer Aktien gegeben sind. Demnach ist der Partizipant dem Aktionär vermögensmäßig, aber nicht hinsichtlich der Mitgliedschaftsrechte gleichgestellt. Das Partizipationskapital börsennotierter Gesellschaften darf maximal das zehnfache des Aktienkaptals betragen. Demgegenüber darf das Partizipationskapital bei nicht börsennotierten Aktiengesellschaften das Doppelte des Aktienkapitals nicht überschreiten. 1963 wurden die ersten Partizipationsscheine an der Börse notiert. In den letzten Jahren haben sie jedoch an Bedeutung verloren.

Global haben sich Namensaktien als Standard durchgesetzt, weil diese die übliche Aktienform unter anderem in den USA und Großbritannien sind. Für international ausgerichtete Unternehmen etwa mit Sitz in Deutschland und der Schweiz ist die Eigenkapitalbeschaffung auf dem US-amerikanischen Kapitalmarkt interessant, weil dieser rund 25 % der weltweiten Aktienmarktkapitalisierung ausmacht. Allerdings weist der US-amerikanische Aktienmarkt, etwa im Hinblick auf die strenge Wertpapieraufsicht, einige besondere Merkmale auf. Neben der direkten Aktienplatzierung, die wegen der restriktiven Vorschriften der Wertpapieraufsicht sehr aufwendig ist, erfolgt die Beteiligungsfinanzierung europäischer Unternehmen üblicherweise mit sogenannten American Depository Receipts (ADRs). Dabei handelt es sich um übertragbare Namenspapiere, die Rechte an zugrunde liegenden Aktien verbriefen. ADRs werden von einer Depotbank (Depository) ausgegeben und stellen (Bruchteile von) Aktien nicht US-amerikanischer Emittenten dar, die zuvor bei einer Hinterlegungsbank (Custodian) im Herkunftsland hinterlegt worden sind. Sie können jederzeit durch den ADRs-Inhaber gegen die zugrunde liegenden Aktien eingetauscht (und auch zurückgetauscht) werden. Bei einem Unsponsered-ADRs-Programm setzen US-Broker bzw. Depotbanken ohne Beteiligung des Emittenten ein solches Programm auf. Diese Form der ADRs basiert auf Altaktien. Der Regelfall ist jedoch ein Sponsored-ADRs-Programm, bei dem die ADRs durch den Emittenten mithilfe eines Depotvertrags mit einer

Depotbank und entsprechender Kostenbeteiligung aufgelegt werden. Dabei können sowohl Alt- als auch Neuaktien verwendet werden. Ein Sponsored-ADRs-Programm kann in drei Varianten auftreten, die als Level I, II und III bezeichnet werden. Bei einem Level-I-Programm findet der Handel außerbörslich statt, während beim Level II die ADRs an einer US-amerikanischen Börse notiert und gehandelt werden. Von einem Level-III-Programm spricht man, wenn das Unternehmen über die Emission von ADRs neues Eigenkapital aufnimmt. ADRs-Programme werden nicht nur von Großunternehmen zur Eigenkapitalfinanzierung in den USA, sondern auch von spezialisierten europäischen Unternehmen eingesetzt, die vom aktiven US-amerikanischen Kapitalmarkt profitieren wollen. So zum Beispiel weisen 117 deutsche, 58 schweizerische und 25 österreichische Unternehmen ein ADRs-Programm in den USA auf (Stand September 2020).[55] Im Großen und Ganzen gelten für den Handel mit Depository Receipts die gleichen Anforderungen wie beim Handel mit Aktien. Als Alternative zu den ADRs können an den US-amerikanischen Börsen sogenannte Global Registered Shares notiert werden. Dabei handelt es sich um global registrierte Namensaktien, die an einer Vielzahl von Börsen notiert und gehandelt werden. Sie werden gemäß den US-amerikanischen Bestimmungen ausgestaltet und ermöglichen ausländischen Unternehmen eine direkte Notierung in den USA.

Die Finanzierung des Kapitalbedarfs durch die Ausgabe von Aktien ist aufgrund der Aufteilung des Grundkapitals (Aktienkapitals) in Aktien vorteilhalft. Die sich aus der Beteiligungsfinanzierung ergebenden Vorteile können wie folgt aufgeführt werden:

- Kapitalaufteilung: Aktien können in Kleinstbeträge aufgespalten werden und eignen sich daher auch für Beteiligungen mit einem geringen Kapitaleinsatz. Dies erleichtert dem Unternehmen die Kapitalaufbringung auf dem Markt.
- Fungibilität: Aktien können formlos übertragen und an der Börse notiert und gehandelt werden. Das führt dazu, dass zum einen die Aktionäre bei gegebener Marktliquidität die Papiere jederzeit verkaufen können und dass zum anderen das Unternehmen unbefristet Kapital aufnehmen kann. Somit ermöglicht die Fungibilität einen Interessenausgleich zwischen den Aktionären und dem Unternehmen.
- Organisationsform: Aufgrund der rechtlichen Bestimmungen und insbesondere der Vorschriften zu den Organen sind die Kompetenzen klar geregelt und Beteiligungen erfolgen ausschließlich unter einem kapitalbezogenen Gesichtspunkt. Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Grundstrukturen einer AG schaffen Sicherheit für die Kapitalgeber, was sich positiv auf die Finanzierungstätigkeit eines Unternehmens auswirkt.

10.4.3.3 Kapitalmaßnahmen

Die Höhe und die Zusammensetzung des Grundkapitals (Aktienkapitals) einer Aktiengesellschaft lassen sich mit den folgenden drei Kapitalmaßnahmen verändern:[56]

[55] Vgl. https://www.adrbnymellon.com/directory/drs-by-country.

[56] Vgl. Becker und Peppmeier 2018: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 143.

1. Kapitalerhöhungen
2. Aktienrückkäufe
3. Kapitalherabsetzungen

1. Braucht das Unternehmen für die Durchführung geplanter Investitionsvorhaben externes Kapital, kann es sich die nötigen Geldmittel über eine Kapitalerhöhung beschaffen. Darüber hinaus kann eine Kapitalerhöhung attraktiv sein, wenn sowohl die Aufnahmebereitschaft des Kapitalmarkts als auch das Preisniveau hoch sind. Allerdings ist für die günstige Kapitalbeschaffung auf Vorrat eine sogenannte Equity Story mit einem entsprechenden Verwendungsplan der Geldmittel erforderlich, damit die Marktteilnehmer die Aktien zeichnen. Der Aufnahme von günstigem Eigenkapital sind insofern Grenzen gesetzt, als die neu aufgenommenen Mittel eine entsprechende risikogerechte Rendite abwerfen müssen, da sonst die Nachfrage der Marktteilnehmer wegbricht. Ein weiterer Grund für eine Eigenkapitalerhöhung ist das Einhalten einer angestrebten Zielkapitalstruktur. Schließlich ermöglicht eine Kapitalerhöhung, auch die Zusammensetzung der Aktionärsstruktur zu verändern. So kann mit dieser Kapitalmaßnahme der Einfluss von Großaktionären oder auch von Publikumsaktionären oder Mitarbeitenden verändert werden.

Eigenkapitalerhöhungen lassen sich in effektive und in nominelle Kapitalerhöhungen einteilen.[57] Erstere führen zu einer betragsmäßigen Zunahme des Eigenkapitals und spiegeln eine Form der Außenfinanzierung wider. Dazu zählen die ordentliche, die genehmigte und die bedingte Kapitalerhöhung. Die nominelle Kapitalerhöhung hingegen stellt einen Passivtausch dar, bei dem Rücklagen in das Grundkapital (Aktienkapital) umgewandelt werden. Da eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln stattfindet, handelt es sich um einen Innenfinanzierungsvorgang. Abb. 10.7 gibt eine Übersicht über die verschiedenen Formen der Kapitalerhöhung, die nachfolgend beschrieben werden.

Ordentliche Kapitalerhöhung

Den Regelfall der Kapitalerhöhung bildet die Beschaffung neuen Kapitals durch eine ordentliche Kapitalerhöhung, die über die Ausgabe junger (also neuer) Aktien gegen Barzahlung oder Sacheinlage erfolgt. Dabei stellt die Kapitalerhöhung gegen Barzahlung den häufigsten Fall dar. Bei Sacheinlagen werden von einer Person oder mehreren Personen materielle Sachwerte wie Grundstücke, Gebäude oder immaterielle Werte (z. B. Patente) in die AG eingebracht.[58] Diese Sacheinlagen werden nach erfolgter Werthaltigkeitsprüfung

[57] Vgl. Schuster und Uskova 2015: Finanzierung: Anleihen, Aktien und Optionen, S. 64.

[58] Gemäß Schweizerischem Obligationenrecht (Art. 650 Abs. 2 Ziff. 5 OR) ist auch eine Liberierung durch eine Verrechnung mit einer Forderung möglich. Darüber hinaus muss nach Art. 650 Abs. 3 OR die Kapitalerhöhung innerhalb von 6 Monaten nach dem Beschluss der Generalversammlung beim Handelsregisteramt zur Eintragung angemeldet werden, ansonsten ist der Generalversammlungsbeschluss nicht mehr rechtskräftig.

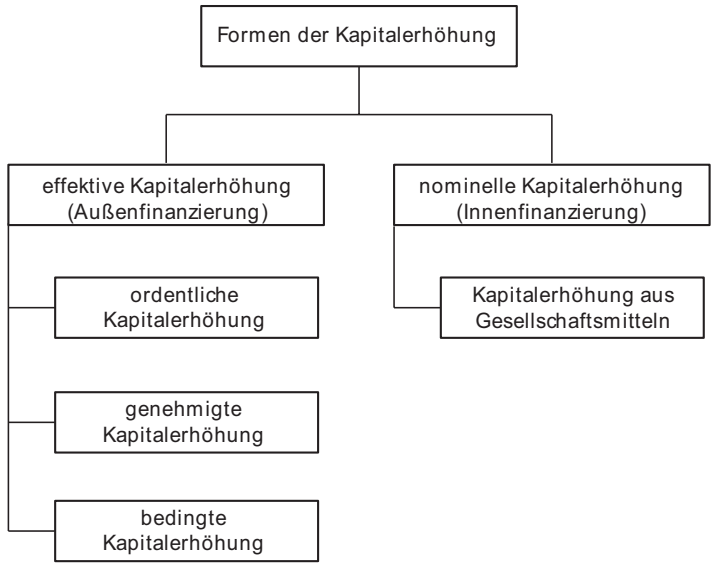


Abb. 10.7 Formen der Kapitalerhöhung. (Quelle: Eigene Darstellung)

mit Aktien abgegolten. Der Beschluss über eine ordentliche Kapitalerhöhung obliegt der Hauptversammlung (Generalversammlung). Nachdem die neuen Aktien gezeichnet und die Einlagen geleistet wurden, wird die Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen.

Aktien dürfen nicht unter dem Nennwert bzw. bei einer Stückaktie (nur für Deutschland) nicht unter dem rechnerischen Anteil am Grundkapital (Aktienkapital) ausgegeben werden. Die Differenz zwischen Emissionspreis und Nennwert wird als Agio (Aufgeld) bezeichnet. Es stellt eine Kapitalrücklage (Kapitalreserve) dar.[59] Die Frage nach der Höhe des Emissionspreises ist bei der Ausgabe junger Aktien zentral. In der Regel werden die Preise der neuen Aktien niedriger angesetzt als die Kurse der Altaktien. Auf diese Weise wird das Risiko reduziert, dass die neuen Papiere nicht verkauft werden können. Daher ist die Preisobergrenze für den Ausgabekurs der jungen Aktien durch den Börsenkurs oder den inneren Wert der alten Aktien gegeben. Das Festlegen der richtigen Höhe des Bezugskurses der jungen Beteiligungspapiere ist ein wichtiger Faktor für das Gelingen oder Scheitern einer ordentlichen Kapitalerhöhung.

Damit die Altaktionäre gegenüber den Neuaktionären nicht benachteiligt werden bzw. keinen Wertverlust auf ihre Beteiligungspapiere erleiden, erhalten sie ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien, das sich nach ihrem bisherigen Anteil am Grundkapital (Aktienkapital) richtet. Anhand dieses Rechts können sie neue Aktien zum festgelegten Emissionspreis kaufen. So können die Altaktionäre ihren Stimmrechtsanteil wahren und ihren Anteil am

[59] Vgl. Abschn. 10.4.3.2.

Geschäftsvermögen erhalten. Mit dem Bezugsrecht werden die Altaktionäre vor einem Wertverlust geschützt. Der innere (rechnerische) Wert des Bezugsrechts lässt sich wie folgt berechnen:[60]

$$\mathrm{BR} = \frac{\mathrm{P_{alt}} - \mathrm{EP}}{\mathrm{BV} + 1}, \tag{10.4}$$

wobei:

$\mathrm{P_{alt}}$ = Kurs alte Aktie,
EP = Emissionspreis junge (neue) Aktie,
BV = Bezugsverhältnis (alte Aktien im Verhältnis zu jungen Aktien)

$$= \frac{\text{Anzahl alte Aktien}}{\text{Anzahl junge Aktien}} = \frac{\text{Grundkapital}_{\text{alt}}}{\text{Grundkapital}_{\text{neu}} - \text{Grundkapital}_{\text{alt}}} = \frac{\text{Grundkapital}_{\text{alt}}}{\text{Grundkapitalerhöhung}}.$$

Der rechnerische Kurs je Aktie kann nach der Kapitalerhöhung anhand der folgenden Formel bestimmt werden:

$$\mathrm{P_{nach\ Kapitalerhöhung}} = \frac{\mathrm{P_{alt}} \times \mathrm{Aktien_{alt}} + \mathrm{EP} \times \mathrm{Aktien_{neu}}}{\mathrm{Aktien_{Total}}}. \tag{10.5}$$

Beispiel: Berechnung des inneren Werts des Bezugsrechts

Die börsennotierte Delta AG erhöht ihr Grundkapital von CHF 200 Mio. auf CHF 250 Mio. Die Aktien notieren zu einem Kurs von CHF 150. Der Emissionspreis der jungen Aktien wird bei CHF 120 festgelegt. Wie hoch ist der innere Wert des Bezugsrechts?

Lösung

Zuerst ist das Bezugsverhältnis zu ermitteln, das angibt, wie viele alte Aktien für den Bezug einer neuen Aktie erforderlich sind. Das Bezugsverhältnis liegt bei 4:1 und kann wie folgt bestimmt werden:

$$\mathrm{BV} = \frac{\text{CHF 200 Mio.}}{\text{CHF 50 Mio.}} = \frac{4}{1}.$$

Somit erhält jeder Altaktionär für vier alte Aktien im Wert von je CHF 150 ein neues Papier zum Emissionspreis von CHF 120. Der innere Wert des Bezugsrechts liegt bei CHF 6:

$$\mathrm{BR} = \frac{\text{CHF 150} - \text{CHF 120}}{\frac{4}{1} + 1} = \text{CHF 6}.$$

[60] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 520.

Nachdem die Kapitalerhöhung durchgeführt worden ist, beträgt der rechnerische Aktienwert CHF 144:

$$P_{\text{nach Kapitalerhöhung}} = \frac{\text{CHF}\,150 \times 4\,\text{Aktien} + \text{CHF}\,120 \times 1\,\text{Aktie}}{5\,\text{Aktien}} = \text{CHF}\,144.$$

Der Preis der alten Aktie geht aufgrund der Kapitalerhöhung um CHF 6 von CHF 150 auf CHF 144 zurück. Dieser Preisverlust bzw. Verwässerungseffekt beim Aktienpreis wird durch den Wert des Bezugsrechts von CHF 6 aufgefangen. ◀

Ein möglicher Dividendennachteil der jungen Aktien, weil sie zum Beispiel nicht für das ganze Geschäftsjahr dividendenberechtigt sind, kann bei der Ermittlung des Bezugsrechts berücksichtigt werden, indem in Gl. 10.4 der Emissionspreis nach oben angepasst wird. Sind etwa im oben stehenden Beispiel die neuen Aktien nur für 8 Monate dividendenberechtigt und beträgt die erwartete Dividende je alte Aktie CHF 3, ergibt sich ein Dividendennachteil pro junger Aktie von CHF 1 [=(CHF 3/12 Monate) × 4 Monate]. Der innere Wert des Bezugsrechts lässt sich in einem solchen Fall mit folgender Formel berechnen:[61]

$$BR = \frac{P_{alt} - (EP + DN)}{BV + 1}, \tag{10.6}$$

wobei:

DN = Dividendennachteil einer jungen Aktie.

Somit beläuft sich der innere Wert des Bezugsrechts auf CHF 5,80:

$$BR = \frac{\text{CHF}\,150 - (\text{CHF}\,120 + \text{CHF}\,1)}{\frac{4}{1} + 1} = \text{CHF}\,5{,}80.$$

Bezüglich der Teilnahme an der Kapitalerhöhung bestehen für den Aktionär zwei Möglichkeiten. Entweder kann er das Bezugsrecht ausüben oder verkaufen. Wird das Bezugsrecht in Anspruch genommen, werden die jungen Aktien zum Emissionspreis gekauft, sodass der Altaktionär seinen (prozentualen) Anteil am Unternehmen wahren kann. Alternativ kann er das Bezugsrecht an bestehende oder neue Aktionäre veräußern. Rein rechnerisch wird der Wertverlust der Aktie infolge der Emission durch den Verkaufserlös des Bezugsrechts aufgefangen. Demnach führen beide Varianten zu keinen Vermögensnachteilen für die Altaktionäre, sodass unter diesem Gesichtspunkt deren Zustimmung zur Kapitalerhöhung in der Hauptversammlung (Generalversammlung) gewährleistet ist.

[61] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 438.

Bezugsrechte können auch an der Börse gehandelt und auch selbstständig notiert werden. Dabei wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt, der vom inneren Wert abweichen kann. Wichtige Einflussfaktoren auf den Wert des Bezugsrechts sind der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung der jungen Aktien sowie die Erwartung der Marktteilnehmer hinsichtlich der zukünftigen Dividende und Kursentwicklung der Beteiligungspapiere. Wird der Emissionszeitpunkt falsch gewählt, etwa in einem Marktumfeld von anhaltend fallenden Aktienpreisen, sinkt aufgrund der schwachen Nachfrage der Wert des Bezugsrechts. Darüber hinaus ist auch der Erfolg der Aktienemission gefährdet. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Bezugsrecht der Altaktionäre ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Der Weg des Bezugsrechtsentzugs wird vom Unternehmen gewählt, wenn beispielsweise die neuen Aktien einem speziellen Kreis von Personen wie Mitarbeitern und Inhabern von Wandelanleihen oder neuen Aktionären im Rahmen eines Börsengangs (Going Public) angeboten werden sollen.[62]

Der Finanzierungseffekt ist hoch, wenn das Unternehmen bei gleicher Anzahl an neuen Papieren einen hohen Ausgabekurs der jungen Aktien auswählt, weil durch das höhere Agio mehr Geld zufließt, ohne dass das dividendenberechtigte Aktienkapital im gleichen Umfang zunimmt. Das Risiko eines zu hohen Preises besteht darin, dass die neuen Papiere für die Altaktionäre zu teuer sind, da sie für den Kauf nicht über genügend Kapital verfügen. Daher sind sie gezwungen, die Bezugsrechte zu verkaufen, wodurch sich ihre bisherige Beteiligungsquote verringert. Außerdem birgt ein zu hoher Ausgabekurs der jungen Aktien die Gefahr in sich, dass während der Bezugsfrist der neuen Papiere der Börsenkurs der alten Aktien unter den Ausgabekurs der jungen Papiere fällt. Um den Erfolg der Emission nicht zu gefährden, ist das Unternehmen gezwungen, Kursstützungskäufe zu tätigen. Demgegenüber erleichtert bei gleicher Anzahl an neuen Papieren ein niedriger Ausgabekurs der jungen Aktien üblicherweise die Ausübung des Bezugsrechts. Allerdings werden wegen des niedrigeren Agios weniger Mittel dem Unternehmen zugeführt. Folglich ist der Finanzierungseffekt geringer.

Genehmigte Kapitalerhöhung

Mit der genehmigten Kapitalerhöhung ermächtigt die Hauptversammlung den Vorstand bzw. die Generalversammlung den Verwaltungsrat, eine Kapitalerhöhung über einen befristeten Zeitraum durchzuführen. Dabei wird das Grundkapital (Aktienkapital) um einen bestimmten Nennbetrag durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage erhöht. Gemäß deutschem Aktienrecht (§§ 202 bis 206 AktG) ist eine mögliche Kapitalerhöhung für eine Dauer von maximal 5 Jahren genehmigt und darf höchstens 50 % des zum Zeitpunkt der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals betragen. Nach Schweizerischem Obligationen-

[62] Das Schweizerische Obligationenrecht (Art. 625b Abs. 2 OR) nennt als wichtige Gründe für die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligung der Arbeitnehmer. Darüber hinaus wird festgehalten (Art. 625b Abs. 4 OR), dass niemand in unsachlicher Weise begünstigt oder benachteiligt werden soll.

recht (Art. 653s OR) kann die Generalversammlung den Verwaltungsrat ermächtigen, das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) im Umfang von jeweils 50 % des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals während maximal 5 Jahren im Falle einer genehmigten Kapitalerhöhung zu erhöhen oder im Falle einer genehmigten Kapitalherabsetzung zu verringern.

Beim genehmigten Kapital überträgt die Hauptversammlung (Generalversammlung) ein ihr zustehendes Entscheidungsrecht an den Vorstand (Verwaltungsrat), sodass eine höhere Flexibilität und raschere Umsetzungsmöglichkeit gewährleistet wird. Liegt etwa eine günstige Kapitalmarktsituation mit einem aufnahmebereiten Umfeld und attraktivem Preisniveau vor, kann das Unternehmen darauf reagieren und ohne Einberufung einer Hauptversammlung (Generalversammlung) neue Aktien ausgeben. Daher erstaunt es nicht, dass das genehmigte Kapital in der Praxis äußerst beliebt ist.

Bedingte Kapitalerhöhung

Mit der bedingten Kapitalerhöhung räumt die Hauptversammlung (Generalversammlung) Dritten, also Wandel- und Optionsberechtigten sowie Mitarbeitern, das Recht ein, neue Aktien zu beziehen.[63] Der Entscheid wird nicht wie bei der genehmigten Kapitalerhöhung durch den Vorstand (Deutschland) bzw. Verwaltungsrat (Schweiz) getroffen, sondern von den Bezugsberechtigten. Voraussetzung der bedingten Kapitalerhöhung ist, dass ein Umtausch- oder ein Kaufrecht besteht, wobei im Vorhinein nicht klar ist, ob und wann diese Rechte in Anspruch genommen werden. Daher erfolgt die Kapitalerhöhung schrittweise, und zwar jedes Mal, wenn sich ein Berechtigter zur Ausübung seines Bezugsrechts entscheidet.[64] Hauptanwendungsfälle sind Wandel- und Optionsanleihen, welche den Inhabern ein Recht zum Umtausch der Anleihe in Aktien respektive zum Bezug von Aktien zu im Voraus festgelegten Bedingungen einräumen. Weitere Beispiele sind Umtauschmöglichkeiten im Rahmen einer Fusion und Aktienoptionen für Mitarbeiter.

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

Bei der ordentlichen, genehmigten und bedingten Kapitalerhöhung fließen dem Unternehmen Geldmittel oder Sachwerte von außen zu (Außenfinanzierung). Dies ist bei der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nicht der Fall, weil eine Kapitalumschichtung auf der Passivseite der Bilanz erfolgt, bei der Kapital- und Gewinnrücklagen in Grund-

[63] Als mögliche Berechtigte von Optionen und Wandelrechten, welche durch bedingtes Kapital bedient werden können, nennt Art. 653 Abs. 1 OR Aktionäre, Gläubiger von Anleiheobligationen oder ähnlichen Obligationen, Arbeitnehmer, Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder einer anderen Konzerngesellschaft sowie Dritte.

[64] Gemäß Art. 653 Abs. 2 OR erhöht sich durch die Ausübung der Wandel- und Optionsrechte sowie durch die Erfüllung der Einlagepflichten (Verrechnung oder Einzahlung) das Aktienkapital. Art. 653a Abs. 1 OR hält fest, dass der Nennbetrag der bedingten Kapitalerhöhung die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals nicht überschreiten darf.

kapital (Aktienkapital) umgewandelt werden. Durch diesen Passivtausch verändert sich die Struktur, aber nicht die Höhe des Eigenkapitals. Das auf diese Weise erhöhte Grundkapital (Aktienkapital) hat eine Zunahme der Aktienzahl zur Folge. Da sich der Wert des Unternehmens durch den Passivtausch nicht verändert, findet eine Anpassung des Aktienwerts statt. Verdoppelt sich zum Beispiel das Grundkapital (Aktienkapital) und als Folge davon die Anzahl an Aktien, sinkt der Aktienwert um die Hälfte. Die Gewährung eines Bezugsrechts ist nicht erforderlich, weil die neuen Aktien ausschließlich den Altaktionären zustehen, sodass ihr Anteil am Grundkapital (Aktienkapital) gleich bleibt. Bei Stückaktien (nur für Deutschland) sind bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln keine neuen Aktien auszugeben.

Beispiel: Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

Die Generalversammlung einer Aktiengesellschaft beschließt, das Aktienkapital durch Umwandlung von freien Kapitalreserven zu verdoppeln. Die jungen Aktien besitzen wie die alten Aktien einen Nennwert von CHF 10. Die gekürzte Bilanz vor der Kapitalerhöhung lautet wie folgt (in Mio. CHF):

Aktiven		Passiven	
Umlaufvermögen	200	Verbindlichkeiten	400
Anlagevermögen	800	Aktienkapital	100
		Kapitalreserve	400
		Gewinnreserve	100
Total Aktiven	1000	Total Passiven	1000

Die Aktie wird an der Börse zu einem Kurs von CHF 110 gehandelt. Nach der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sinkt aufgrund der Verdoppelung der Anzahl Papiere der Aktienkurs auf die Hälfte des Werts von CHF 55.

1. Wie verändert sich die Bilanz der Aktiengesellschaft nach der Kapitalerhöhung?
2. Wie hoch ist der Vermögenswert bei einem Aktienbesitz vor und nach der Kapitalerhöhung, wenn ein Aktionär vor der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 1000 Aktien besitzt?

Lösung zu 1

Das Aktienkapital verdoppelt sich von CHF 100 Mio. auf CHF 200 Mio., während die Kapitalreserve von CHF 400 Mio. auf CHF 300 Mio. zurückgeht. Folglich verändert sich die Höhe des Eigenkapitals nicht, sondern nur dessen Zusammensetzung. Vor der Kapitalmaßnahme hat das Unternehmen 10 Mio. Aktien (= CHF 100 Mio./CHF 10) ausstehend. Danach sind es 20 Mio. Aktien (= CHF 200 Mio./CHF 10). Daraus resultiert folgendes Bilanzbild (in Mio. CHF):

Aktiven		Passiven	
Umlaufvermögen	200	Verbindlichkeiten	400
Anlagevermögen	800	Aktienkapital	200
		Kapitalreserve	300
		Gewinnreserve	100
Total Aktiven	1000	Total Passiven	1000

Lösung zu 2

Vor der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beträgt der Marktwert der Aktien CHF 110.000 (= 1000 × CHF 110). Aufgrund der Kapitalerhöhung erfolgt zum einen eine Verdoppelung der Anzahl Aktien und zum anderen eine Halbierung des Aktienpreises, sodass der Aktionär neu über 2000 Papiere mit einem Kurs je Aktie von CHF 55 verfügt. Somit liegt der Marktwert der Aktien wiederum bei CHF 110.000 (= 2000 × CHF 55). Das Vermögen des Aktionärs bleibt unverändert. ◀

Bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln spricht man auch von einem Aktiensplit. Unternehmen entscheiden sich für diese Form der Kapitalerhöhung, um einerseits den Aktienkurs zu senken und andererseits die Dividende zu verbessern. So kann ein niedrigerer Aktienkurs die Liquidität des Papiers an der Börse erhöhen, weil sich der Investorenkreis verbreitert. Auch kann das Unternehmen mit einem niedrigeren Aktienpreis die Basis für eine spätere Kapitalerhöhung gegen Einlagen schaffen. Zudem zeigen empirische Untersuchungen, dass der Aktienkurs nach einem Aktiensplit oftmals steigt.[65] Ein weiterer wichtiger Grund stellt die Verbesserung der Dividende dar. Bleibt die Dividende je Aktie konstant, nimmt die Dividende pro Aktionär aufgrund der gestiegenen Aktienanzahl zu.

2. Beim Aktienrückkauf handelt es sich um den Erwerb eigener Aktien. Viele Unternehmen führen Aktienrückkäufe durch, um beispielsweise Kurspflege zu betreiben oder überschüssiges Kapital abzubauen. Die Grundlage hierfür ist, das Vorhandensein von ausreichend ungebundenem Kapital.[66]

Gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen in Deutschland und der Schweiz ist der Erwerb eigener Aktien nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Aus dem Halten eigener Aktien gehen keine Rechte hervor. Folglich bestehen für diese Papiere keine Dividendenansprüche, Bezugsrechte und Stimmrechte, sodass die Kompetenzverteilung innerhalb der Gesellschaft gewahrt bleibt. Insbesondere soll es der Unternehmensleitung verunmöglicht werden, mit den von der Gesellschaft gekauften eigenen Aktien Einfluss

[65] Vgl. z. B. Ikenberry et al. 1996: What Do Stock Splits Really Signal?, S. 357 ff.; Wulff 2002: The Market Reaction to Stock Splits: Evidence from Germany, S. 280 ff.

[66] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 245.

auf die Beschlüsse der Hauptversammlung (Generalversammlung) zu ihrem Vorteil zu nehmen. Nach deutschem Aktienrecht (§ 71 AktG) dürfen die eigenen Aktien grundsätzlich nicht mehr als 10 % des Grundkapitals ausmachen. Nach dem Schweizerischen Obligationenrecht (Art. 659 Abs. 1 OR) ist der Erwerb eigener Aktien bis 10 % aller ausgegebenen Aktien erlaubt. Bei Namensaktien (Art. 659 Abs. 2 OR) liegt die Grenze bei 20 %, wenn der 10 % überschreitende Anteil innerhalb von 2 Jahren wieder abgestoßen oder eingezogen bzw. durch Kapitalherabsetzung vernichtet wird. Außerdem darf der Wert der eigenen Aktien die freien Reserven nicht übersteigen.

In Anlehnung an das deutsche Handelsgesetzbuch (§ 272 Abs. 1a und Abs. 1b HGB) erfolgt die buchhalterische Erfassung der erworbenen eigenen Aktien auf der Passivseite der Bilanz. Dabei wird der Nennbetrag bzw. bei Stückaktien der rechnerische Nennwert in der Vorspalte vom Grundkapital abgezogen. Die Differenz zwischen dem Anschaffungspreis und dem Nennwert wird mit den frei verfügbaren Rücklagen (freie Gewinn- und Kapitalrücklagen) verrechnet. Gemäß dem Schweizerischen Obligationenrecht hingegen wird der Gesamtwert der erworbenen eigenen Aktien in einem separaten Konto erfasst und als Minusposition im Eigenkapital geführt. Das folgende Beispiel zeigt die bilanzielle Erfassung entsprechend dem deutschen Handelsgesetzbuch.

Beispiel: Bilanzierung der erworbenen eigenen Aktien gemäß AktG

Die Bilanz einer Aktiengesellschaft lautet wie folgt (in Mio. EUR):

Aktiven		Passiven	
Umlaufvermögen	200	Verbindlichkeiten	400
Anlagevermögen	800	Grundkapital	100
		Gesetzliche Rücklagen	50
		Freie Gewinnrücklagen	80
		Kapitalrücklage	370
Total Aktiven	1000	Total Passiven	1000

Das Unternehmen erwirbt 1 Mio. eigene Aktien mit einem Nennwert von je EUR 5 für insgesamt EUR 60 Mio. Wie ist der Wert der zurückgekauften eigenen Aktien bilanzmäßig zu erfassen (nach AktG)?

Lösung

Das Umlaufvermögen (flüssige Mittel) nimmt um die Anschaffungskosten von EUR 60 Mio. ab und beträgt EUR 140 Mio. (= EUR 200 Mio. – EUR 60 Mio.). Der Nennwert der erworbenen eigenen Aktien von EUR 5 Mio. ist in der Vorspalte vom Grundkapital zu subtrahieren. Die Differenz zwischen dem Anschaffungspreis von EUR 60 Mio. und dem Nennwert von EUR 5 Mio. ist mit den freien Gewinnrücklagen zu verrechnen. Alternativ kann der Differenzbetrag von EUR 55 Mio. auch mit der freien ungebundenen Kapitalrücklage teilweise oder vollständig verrechnet werden. Das Bilanzbild sieht wie folgt aus (in Mio. EUR):

Aktiven		Passiven		
Umlaufvermögen	140	Verbindlichkeiten		400
Anlagevermögen	800	Grundkapital	100	
		– Eigene Anteile	5	95
		Gesetzliche Rücklagen		50
		Freie Gewinnrücklagen		25
		Kapitalrücklage		370
Total Aktiven	940	Total Passiven		940

◀

Werden die eigenen Aktien später verkauft, entfällt die Vorspalte des Grundkapitals im Umfang des Nennwerts der verkauften Aktien, sodass das Grundkapital wieder bei EUR 100 Mio. zu liegen kommt. Überschreitet der Verkaufsbetrag den Nennwert, wird diese Differenz bis zur Höhe des mit der freien Rücklage verrechneten Betrags in die jeweiligen Rücklagen gebucht. Ein darüber hinausgehender Betrag wird in der Kapitalrücklage erfasst. Werden beispielsweise die eigenen Aktien zu einem Betrag von EUR 70 Mio. verkauft, nehmen das Umlaufvermögen (flüssige Mittel) um EUR 70 Mio., das Grundkapital um EUR 5 Mio. die freien Gewinnrücklagen um EUR 55 Mio. und die Kapitalrücklage um EUR 10 Mio. zu. Die Minuspassivposition Eigene Anteile entfällt. Werden hingegen die eigenen Aktien eingezogen, geht das Grundkapital im Beispiel um EUR 5 Mio. auf EUR 95 Mio. zurück. Das folgende Beispiel illustriert die bilanzielle Erfassung der erworbenen eigenen Aktien in Anlehnung an das Schweizerische Obligationenrecht, wobei die eigenen Kapitalanteile als Minusposition beim Eigenkapital nach den freiwilligen Gewinnreserven, aber vor dem Gewinnvortrag/-verlust und Jahresgewinn/-verlust geführt werden (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 Bst. d–g).

Beispiel: Bilanzierung der erworbenen eigenen Aktien gemäß OR

Die Bilanz einer Aktiengesellschaft lautet wie folgt (in Mio. CHF):

Aktiven		Passiven	
Umlaufvermögen	200	Verbindlichkeiten	400
Anlagevermögen	800	Aktienkapital	100
		Kapitalreserve	420
		Gewinnreserve	80
Total Aktiven	1000	Total Passiven	1000

Das Unternehmen erwirbt 1 Mio. eigene Aktien mit einem Nennwert von je CHF 5 für insgesamt CHF 60 Mio. Wie ist der Wert der zurückgekauften eigenen Aktien bilanzmäßig zu erfassen (nach OR)?

Lösung

Das Bilanzbild sieht nach dem Erwerb der eigenen Aktien wie folgt aus (in Mio. CHF):

Aktiven		Passiven	
Umlaufvermögen	140	Verbindlichkeiten	400
Anlagevermögen	800	Aktienkapital	100
		Kapitalreserve	420
		Gewinnreserve	80
		– Eigene Kapitalanteile	– 60
Total Aktiven	940	Total Passiven	940

Am Ende des Eigenkapitals wird eine neue Position für die eigenen Kapitalanteile ausgewiesen, die den Gesamtbetrag der Anschaffungskosten von CHF 60 Mio. umfasst. Gewinne und Verluste aus der Wiederveräußerung oder aus Kursschwankungen sind entweder in der Erfolgsrechnung oder im Eigenkapital zu erfassen. ◀

Mit dem Aktienkurs kann das Unternehmen eine Vielzahl von Zielen verfolgen. Die primären Zielsetzungen sind nachstehend aufgeführt:[67]

- Signalwirkung: Mit dem Rückkauf signalisiert das Unternehmen, dass der Aktienkurs zu niedrig bzw. das Papier unterbewertet ist. Darüber hinaus unterstreicht die Gesellschaft mit dem Erwerb eigener Aktien ihre Zuversicht in das eigene Unternehmen und in die zukünftige Aktienkursentwicklung.
- Ausschüttungspolitik: Fehlen beim Vorhandensein überschüssiger liquider Mittel rentable Investitionsmöglichkeiten, können die nicht benötigten Geldmittel in Form von Dividenden oder im Rahmen eines Aktienrückkaufs ausgeschüttet werden. So kann anstelle einer Zusatzdividende ein Aktienrückkauf durchgeführt werden. Schließlich erhalten die übrigen Aktionäre bei einem gleich bleibenden Ausschüttungsbetrag wegen der geringeren Anzahl an ausstehenden Aktien eine höhere Dividende je Aktie, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirken kann.
- Kapitalstruktur: Durch den Rückkauf eigener Aktien reduziert sich das Eigenkapital, was eine niedrigere Eigenkapitalquote nach sich zieht. Ein mit Fremdkapital finanzierter Aktienrückkauf kann aufgrund des Leverage-Effekts eine höhere Eigenkapitalrendite zur Folge haben.
- Akquisitionen: Die eigenen Aktien können zum Kauf von Unternehmen oder Beteiligungen eingesetzt werden. So etwa können Aktionäre des Zielunternehmens ihre Anteile gegen Barzahlung und/oder Aktien des zu kaufenden Unternehmens veräußern.[68]
- Kurspflege: Mit dem Erwerb und Verkauf eigener Aktien können im Rahmen der Kurspflege zu niedrige und zu hohe Aktienpreise ausgeglichen werden.

[67] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 548 ff.

[68] Vgl. Abschn. 14.5.2.

- Gewinn je Aktie: Da beim Rückkauf der eigenen Aktien die Anzahl ausstehender Aktien sinkt, steigt der Gewinn je Aktie, was einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs haben kann.
- Schutz vor feindlicher Übernahme: Im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms veräußern diejenigen Aktionäre ihre Anteile, die ihrer Beteiligung am Unternehmen den geringsten Wert zuordnen und daher am ehesten zu einem Verkauf bereit sind. Die übrigen Aktionäre messen ihrer Beteiligung einen höheren Wert zu, sodass sich aufgrund der höheren Kaufkosten die Wahrscheinlichkeit einer feindlichen Übernahme reduziert.
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme: Eigene Aktien können im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms den Mitarbeitern und dem Management weitergegeben werden.
- Anpassung der Stimmverhältnisse: Zieht das Unternehmen die erworbenen eigenen Aktien ein, gehen deren Stimmrechte unter. So können die Stimmverhältnisse innerhalb des Aktionärskreises verschoben werden.

Es gibt verschiedene Verfahren, die für den Rückkauf eigener Aktien eingesetzt werden können. Dabei erfolgt der Aktienerwerb entweder über ein öffentliches Angebot, über die Börse oder über einen direkten Rückkauf.[69] Abb. 10.8 gibt einen Überblick über die verschiedenen Verfahren.

Öffentliche Rückkaufangebote finden über die folgenden Verfahren statt:[70]

- Festpreistender
- Auktionsverfahren
- Abgabe von Verkaufsoptionen

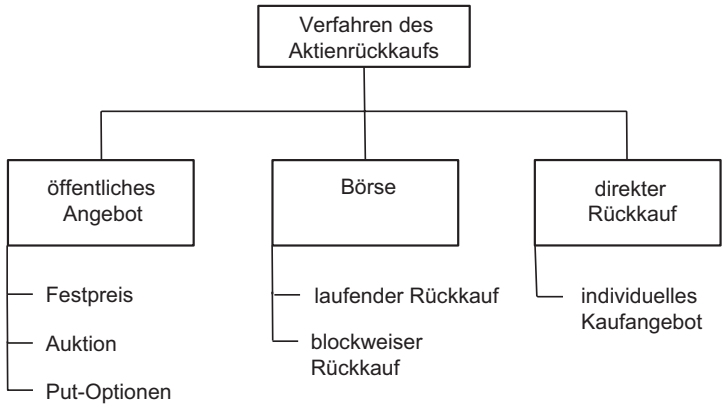


Abb. 10.8 Verfahren des Aktienrückkaufs. (Quelle: Eigene Darstellung)

[69] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 229.

[70] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 420 f.

Bei einem Festpreistender bietet das Unternehmen den Aktionären öffentlich den Kauf einer maximalen Anzahl an Aktien zu einem festen Preis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Damit ein finanzieller Anreiz zum Verkauf besteht, liegt der unterbreitete Kaufpreis über dem Börsenkurs. Mit dieser Preisprämie für die Aktionäre signalisiert das Unternehmen, dass der gehandelte Aktienkurs zu niedrig und somit das Papier unterbewertet ist. Ein weiterer Vorteil ist die Preistransparenz, da die Aktionäre den Rückkaufpreis kennen, zu dem sie die Aktie dem Unternehmen verkaufen können. Als Nachteil kann genannt werden, dass die Transaktion für das Unternehmen wegen der Preisprämie ziemlich teuer ist. Auch kann eine zu hohe Preisprämie einen Überhang des Aktienangebots zur Folge haben, sodass nicht sämtliche verkaufsbereiten Aktionäre ihre Papiere im Rahmen des Festpreisangebots veräußern können.

Beim Auktionsverfahren wird anstelle eines Festpreises eine Preisspanne angegeben, innerhalb derer die verkaufsbereiten Aktionäre ein Preisangebot für eine bestimmte Anzahl an Aktien unterbreiten können. Nach Ablauf der Auktionsfirst wird der Rückkaufpreis festgelegt. Hierzu werden die Verkaufsangebote der Aktionäre in aufsteigender Preisreihenfolge geordnet. Der Rücknahmepreis ergibt sich beim minimalen Preis, zu dem das gewünschte Rückkaufvolumen an Aktien erreicht wird. Der Vorteil gegenüber dem Festpreisangebot ist, dass sich mit diesem Verfahren ein zu hoher Rückkaufpreis verhindern lässt.

Mit der Ausgabe übertragbarer Put-Optionen wird den Aktionären der Gesellschaft das Recht eingeräumt, dem Unternehmen Aktien entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital (Aktienkapital) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festen Preis zu verkaufen. Aktionäre können das Verkaufsrecht ausüben oder es auf dem Markt veräußern. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass lediglich verkaufswillige Aktionäre ihre Papiere verkaufen. Somit reduziert sich der Aktionärskreis, der bei einem feindlichen Übernahmeangebot seine Papiere abstoßen könnte.

Das Unternehmen kann seine Aktien auch über die Börse zum aktuellen Kurs erwerben. Hierzu wird in der Regel eine Bank oder ein Broker beauftragt. Dabei findet der Rückkauf laufend oder blockweise statt. Dieses Verfahren bietet dem Unternehmen mehrere Vorteile. So fällt im Gegensatz zu einem Festpreisangebot keine Prämie an, da der aktuelle Börsenkurs jeweils bezahlt wird. Das Timing der Rückkäufe kann an das auf dem Markt vorherrschende Preis- und Liquiditätsniveau angepasst werden. Des Weiteren ist die vom Gesetz geforderte Gleichbehandlung der Aktionäre sichergestellt, weil jeder Aktionär die Möglichkeit hat, seine Aktien auf dem Markt zum jeweiligen Kurs zu verkaufen. Nachteile sind die verglichen mit den anderen Verfahren geringere Signalwirkung und die für einen Börsenrückkauf nötige Marktliquidität. Werden die Beteiligungspapiere nicht auf einem liquiden Markt gehandelt, sind starke Kursausschläge die Folge.

Beim direkten Rückruf unterbreitet das Unternehmen einzelnen Investoren mit einer hohen Beteiligungsquote ein Kaufangebot. Dabei werden die Bedingungen individuell ausgehandelt. In der Regel erfolgt der Rückkauf der Aktienpakete mit einem wesentlichen Preisaufschlag. Nachteile sind die Intransparenz und die Verletzung der Gleichbehandlung der Aktionäre, sodass dieses Rückkaufverfahren lediglich in besonderen Situationen infrage kommt.

3. Die Kapitalherabsetzung kann eingesetzt werden, um zum einen überflüssiges Kapital an die Aktionäre auszuzahlen und zum anderen einen Bilanzverlust zu beseitigen. Im ersten Fall handelt es sich um eine effektive Kapitalherabsetzung, weil liquide Mittel an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der zweite Fall stellt eine nominelle Kapitalherabsetzung dar, da das Grundkapital (Aktienkapital) buchmäßig reduziert wird. Eine Geldauszahlung findet nicht statt.

Nach dem deutschen Aktienrecht lassen sich die drei folgenden Formen der Kapitalherabsetzung unterscheiden:

- ordentliche Kapitalherabsetzung
- vereinfachte Kapitalherabsetzung
- Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien

Die ordentliche Kapitalherabsetzung (§§ 222 bis 228 AktG) kann sowohl für die Verlustbeseitigung als auch für die Kapitalrückzahlung eingesetzt werden. Beschließt zum Beispiel die Hauptversammlung eine ordentliche Kapitalherabsetzung, bei der das Grundkapital von EUR 100 Mio. auf EUR 50 reduziert wird, erfolgt eine Kapitalrückzahlung von EUR 50 Mio. an die Aktionäre. Hierzu wird bei Nennwertaktien der Nennbetrag um EUR 50 Mio. herabgesetzt, während Stückaktien im Verhältnis von 2:1 zusammengelegt werden, sodass ein Aktionär anstatt zwei nur noch eine Aktie besitzt. Mit der vereinfachten Kapitalherabsetzung (§§ 229 bis 236 AktG) lässt sich eine buchmäßige Sanierung vornehmen. Sie ist für den Ausgleich von Wertminderungen, die Deckung sonstiger Verluste und die Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage zulässig. Die Voraussetzungen hierfür sind, dass die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklage zusammen 10 % des nach der Herabsetzung verbleibenden Grundkapitals nicht übersteigen, kein Gewinnvortrag vorliegt und Gewinnrücklagen vollständig aufgelöst sind. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehen von Aktien (§§ 237 bis 239 AktG) findet analog zur ordentlichen Kapitalherabsetzung zum Zweck der Kapitalrückzahlung und Verlustbeseitigung statt. Sie erfolgt entweder durch zwangsweises Einziehen eigener Aktien oder durch Einziehen zurückgekaufter Aktien. Die Vorschriften zum Gläubigerschutz sind sowohl bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung als auch bei der Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien zu berücksichtigen, weil es in beiden Fällen zu Kapitalzahlungen an die Aktionäre kommt und sich als Folge davon das Gesellschaftsvermögen und somit das Haftungssubstrat reduziert.

Nach dem Schweizerischen Obligationenrecht (Art. 732 bis 735 OR) lassen sich die drei folgenden Formen der Kapitalherabsetzung unterscheiden:

- konstitutive Kapitalherabsetzung
- deklarative Kapitalherabsetzung
- Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Erhöhung

Bei der konstitutiven Kapitalherabsetzung kommt es zur (Rück-)Zahlung von Eigenkapital an die Aktionäre (oder zu einer Befreiung von Liberierungspflichten). Neben der Festlegung des Auszahlungsbetrags ist auch die Art der Kapitalreduktion (Verringerung der Anzahl an Aktien oder Herabsetzung des Nennwerts) zu bestimmen. Diese Form der Kapitalherabsetzung wird unter anderem gewählt, um eine Überkapitalisierung zu beseitigen, eigene Aktien zu vernichten oder den Austritt einzelner Aktionäre aus der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Kapitalauszahlung führt zu einem Mittelabfluss, der eine Bilanzverkürzung bewirkt, bei der die liquiden Mittel und das Aktienkapital zurückgehen.

Die deklarative Kapitalherabsetzung stellt eine Sanierungsmaßnahme dar, mit der eine Unterbilanz beseitigt wird. Hierzu ist der Nennwert der Aktien zu reduzieren. Ein Mittelabfluss und somit eine Verminderung des Gesellschaftsvermögens findet nicht statt, sodass das Haftungssubstrat für die Gläubiger erhalten bleibt. Übersteigt das herabgesetzte Kapital die Unterbilanz, liegt eine konstitutive Kapitalherabsetzung vor.

Eine Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Erhöhung bewirkt die Wiederherstellung einer tragfähigen Kapitalbasis. Im Gegensatz zu einer deklarativen Kapitalherabsetzung wird nicht nur die Unterbilanz beseitigt, sondern gleichzeitig auch das Kapital erhöht. Dies erfordert jedoch eine zweite Kapitalleistung der Aktionäre, die einen Mittelzufluss für das Unternehmen darstellt. Die Voraussetzung dieser Form der Kapitalherabsetzung ist, dass Aussicht auf eine nachhaltige Sanierung besteht. Von einer sogenannten Harmonika-Sanierung spricht man, wenn das Kapital auf null herabgesetzt und anschließend auf die ursprüngliche Höhe des Aktienkapitals erhöht wird. Dabei wird das Aktienkapital vollständig eingezahlt (liberiert).

10.4.3.4 Börsengang

Bei einem Börsengang bzw. Initial Public Offering (IPO) emittiert das Unternehmen erstmals Aktien an der Börse. Dabei erfolgt die Aktienemission auf dem Primärmarkt, wo die Beteiligungspapiere den Investoren zum Emissionspreis verkauft werden. Die Platzierung findet überwiegend mit Aktien statt, die aus einer Kapitalerhöhung stammen.[71] Nach der Emission werden die Aktien an der Börse oder, falls keine Börsennotierung vorgenommen wird, außerbörslich gehandelt. Dies geschieht auf dem Sekundärmarkt. Für die weiteren Aktivitäten des Unternehmens am Kapitalmarkt wie zukünftige Kapitalerhöhungen und Anleiheemissionen ist ein erfolgreicher Ausgang des Börsengangs wesentlich. Nachfolgend werden die Motive, der Ablauf und die Preisfindung bei einem Börsengang beschrieben.

Motive eines Börsengangs

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die ein Unternehmen bzw. die Eigentümerschaft dazu veranlasst, einen Börsengang zu beschließen. Sie können wie folgt aufgeführt werden:[72]

[71] Vgl. Schuster und Uskova 2015: Finanzierung: Anleihen, Aktien und Optionen, S. 60.

[72] Vgl. Veale 2001: Stocks Bonds Options Futures, S. 62; Becker und Peppmeier 2018: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 172; Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 302 ff.

- Kapitalbedarf: Das Unternehmen plant Erweiterungsinvestitionen, die zumindest teilweise mit Eigenkapital finanziert werden sollen. Dabei sind die bisherigen Unternehmenseigner nicht in der Lage oder nicht willens, Eigenkapital bereitzustellen. Mithilfe eines IPO lässt sich unabhängig von der Finanzkraft der bisherigen Eigentümer der benötigte Kapitalbedarf decken. Dies stellt eines der wichtigsten Motive eines Börsengangs dar.
- Neue Finanzierungsquellen: Durch einen Börsengang kann das Unternehmen neue Finanzierungsquellen erschließen, um beispielsweise das angestrebte Wachstum zu finanzieren oder Verbindlichkeiten zu tilgen.
- Bekanntheitsgrad: Infolge eines Going Public steigt der Bekanntheitsgrad eines Unternehmens, was insbesondere für Dienstleistungsunternehmen und Konsumgüterproduzenten von Vorteil sein kann. Außerdem erleichtert sich der Zugang zu anderen Kapitalmarktfinanzierungen wie etwa Anleihen.
- Nachfolgeregelung: Nachfolgeschwierigkeiten sind lösbar, weil sich mit einem Börsengang Führungs- und Kapitalgeberfunktionen trennen lassen. So können die bisherigen Eigentümer die Nachfolge regeln und das Fortbestehen des Unternehmens gewährleisten.
- Reputation: Eine Börsennotierung verhilft dem Unternehmen zu einer besseren Reputation, was sich unter anderem positiv auf die Rekrutierung von Führungs- und Fachkräftepersonal auswirken kann.
- Mitarbeiterbeteiligung: Mitarbeiteraktien und Aktienoptionspläne sind wichtige Instrumente, um die Belegschaft und das Management an der Wertsteigerung des Unternehmens teilhaben zu lassen. Diese Anbindung an die Gesellschaft lässt sich mit einem Going Public leichter realisieren, weil das Interesse der Mitarbeiter aufgrund der leichteren Verkäuflichkeit der Wertpapiere größer sein wird.
- Spin-offs: Teilbereiche des Unternehmens, die nicht zum Kerngeschäft gehören, können durch einen Börsengang abgespalten werden.
- Organisatorische und rechtliche Umgestaltungen: Damit ein IPO erfolgreich durchgeführt werden kann, muss ein Unternehmen über gewisse Strukturen verfügen. Dier hierfür erforderlichen Umgestaltungen lassen sich mit einem Börsengang rechtfertigen, die ansonsten nicht oder nur schwer durchsetzbar wären.

Ablauf eines Börsengangs

Ein Börsengang stellt einen sehr aufwendigen und zeitintensiven Prozess dar. Damit das Unternehmen an der Börse zugelassen wird, muss in einem ersten Schritt dessen rechtliche und wirtschaftliche Börsenreife überprüft werden. Erfüllt das Unternehmen die börsenrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen, ist es rechtlich börsenreif. Dazu gehört die passende Rechtsform wie diejenige der Aktiengesellschaft. Die Prüfung der wirtschaftlichen Börsenreife ist schwieriger. Hierzu ist zu beurteilen, wie die Chancen einer Aktienplatzierung stehen. Diese hängt von verschiedenen Faktoren ab, zu denen die Zukunftsaussichten des Unternehmens, die Nachhaltigkeit des Gewinns und die Mittelverwendung aus der Kapitalerhöhung zählen. Darüber hinaus ist zu untersuchen, ob eine kapitalmarkt-

fähige Organisationsstruktur sowie ein professionelles und leistungsfähiges Berichtswesen vorliegen.[73]

Ist die Entscheidung für einen Börsengang gefallen, kann das Unternehmen die rechtliche Umgestaltung vornehmen. Neben einer erforderlichen Umwandlung der Rechtsform, etwa in eine Aktiengesellschaft, ist die Konzernstruktur zu bereinigen, die vielfach aufgrund steuerlicher Überlegungen entstanden ist. Dabei ist auf eine einfache und nachvollziehbare Konzernstruktur zu achten, die dem Aspekt der Führung gerecht wird. Des Weiteren soll der Eindruck vermieden werden, dass sich die bisherigen Unternehmenseigner infolge des Börsengangs einen Vorteil verschaffen könnten. Zusätzlich zur rechtlichen Umgestaltung kann sich das Unternehmen auf weitere Anforderungen wie die verstärkte Publizitätspflicht einstellen und so das Rechnungswesen und Controlling ausbauen sowie eine Investor-Relations-Abteilung ins Leben rufen.

Ist das Unternehmen börsenreif, wird ein Faktenbuch erstellt, in dem neben den wesentlichen Unternehmensdaten auch eine sogenannte Equity Story aufgeführt wird. Die Equity Story beinhaltet die zukünftige Unternehmensstrategie, Finanzplanung, Angaben zur Mittelverwendung aus der Kapitalerhöhung und eine sogenannte Unique Selling Proposition. Dieses einzigartige Verkaufsversprechen soll die Investoren überzeugen, die Aktien zu kaufen. Die Equity Story bildet auch die Grundlage für die im Prozess nachfolgenden umfangreichen Marketingmaßnahmen wie beispielsweise Investoren-Konferenzen (Road Shows), an denen das Management Informationen zum Börsengang vorstellt. Hierzu werden institutionelle Investoren (z. B. Pensionskassen und Fondsgesellschaften), Finanzanalysten und medienwirksam auch Fachjournalisten eingeladen.

Nachdem die Vorbereitungsphase abgeschlossen ist, wählt das Unternehmen eine konsortialführende Bank aus. Zu diesem Zweck wird ein sogenannter Beauty Contest durchgeführt, bei dem die Banken ihre Konzepte zur Börseneinführung vorstellen. Die Vorschläge umfassen den Aktientyp (in der Regel Stammaktien wegen der Nachfrage), den Börsenplatz,[74] das Börsensegment und Wege für das Erreichen des gewünschten Aktionärskreises. Nachdem das Unternehmen das Konsortium ausgewählt hat, wird eine Mandatsvereinbarung (Letter of Engagement) abgeschlossen, bei der sich die konsortialführende Bank zusammen mit den übrigen Banken des Konsortiums verpflichtet, die Platzierung der Aktien zu übernehmen. Die Fremdemission über ein Konsortium bietet dem Unternehmen zahlreiche Vorteile, die sich von Fachwissen und Erfahrung bis hin zu Vertriebssystem und Image der Emissionshäuser erstrecken. Eine Selbstemission kommt aufgrund des fehlenden Know-hows und der börsenrechtlichen Vorschriften kaum infrage.

---

[73] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 393 ff.

[74] Bereits beim Börsengang (oder auch später) kann die Aktie gleichzeitig an zwei oder mehreren Börsen im In- und Ausland notiert werden. Dadurch kann das Unternehmen das Interesse an der Aktie erhöhen und folglich zusätzliche Kapitalquellen erschließen. Auch kann aufgrund des höheren Interesses der Aktienkurs steigen. Nachteile sind die höheren Kosten für den Börsengang und die Notierung.

In nächsten Schritt wird eine Sorgfältigkeitsprüfung (Due Diligence) vorgenommen. Diese Prüfung erfolgt üblicherweise mithilfe von Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten und obliegt der konsortialführenden Bank. Hierzu werden wirtschaftliche, personelle, organisatorische, technische, steuerliche und rechtliche Aspekte untersucht, um Chancen und Risiken der zukünftigen Unternehmensentwicklung möglichst frühzeitig erkennen zu können. Auch wird der Unternehmenswert anhand von Bewertungsmodellen (z. B. Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell und Multiplikatoren) ermittelt, damit die Anzahl der zu emittierenden Aktien geschätzt werden kann, die für den angestrebten Mittelzufluss erforderlich ist. Zudem wird der Emissionsprospekt für die Börsenzulassung erstellt, der zusätzlich zu den wichtigen Emissionsdaten auch die Risiken und das Geschäftsmodell enthält.

Die Veröffentlichung des Börsenprospekts läutet die letzte Phase des Börsengangs ein. Es finden Investoren-Konferenzen statt, an denen für den Börsengang geworben wird. Interessierte Investoren können die Aktien innerhalb einer im Voraus festgelegten Frist zeichnen. Dabei verpflichten sie sich, eine feste Anzahl an Aktien bis zu einem bestimmten Betrag zu kaufen. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist werden die Papiere zugeteilt. Übersteigt die Anzahl gezeichneter Aktien die für die Emission vorgesehenen Beteiligungspapiere, liegt eine Überzeichnung vor. In einem solchen Fall wird eine Repartierung durchgeführt. Hierfür gibt es verschiedene Zuteilungsvarianten, die auch kombiniert eingesetzt werden können. 1. Bei der Festzuteilung erhält jeder Investor die gleiche Anzahl an Aktien. 2. Die Mindestzuteilung sieht vor, dass jeder Investor eine Mindestanzahl an Aktien bekommt. 3. Bei der Quotenzuteilung wird jedem Anleger ein bestimmter Prozentsatz seines Auftragsvolumens zugeteilt. 4. Das Losverfahren ermöglicht eine Aktienzuteilung anhand des Zufallsprinzips. 5. Eine weitere Möglichkeit stellt die bevorzugte Zuteilung an bestimmte Investorengruppen dar. Dazu zählen beispielsweise strategisch ausgerichtete Großinvestoren, Mitarbeiter und Kunden.

Nach abgeschlossener Zuteilung erfolgt die Bezahlung. Die Aufnahme des Börsenhandels folgt ein paar Tage später. Dabei kann vielfach beobachtet werden, dass der Börsenkurs vom Emissionspreis abweicht. Ein im Vergleich höherer Börsenkurs bedeutet, dass der Emissionspreis zu niedrig angesetzt wurde, was für die Zeichner der Aktien vorteilhaft ist, da sie einen Kapitalgewinn erzielen. Demgegenüber hätte das Unternehmen mit einem höheren Ausgabepreis einen höheren Emissionserlös generieren können. Kommt es nach der Aufnahme des Börsenhandels zu starken Kursschwankungen, greift das Emissionskonsortium auf dem Markt mit Aktienkäufen und -verkäufen ein und sorgt so für eine Kursstabilisierung.

Ein Börsengang ist für den Emittenten mit erheblichen Kosten verbunden, die rund 5 % des Emissionserlöses ausmachen können.[75] Kosten fallen für die Steuer- und Rechtsberatung, die Umwandlung der Rechtsform in eine Aktiengesellschaft, Änderungen im Handelsregister, Marketingmaßnahmen (Investoren-Konferenzen und Werbung), das Er-

[75] Vgl. Becker und Peppmeier 2018: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 175.

stellen und den Druck des Börsenprospekts, Börsenzulassungsgebühren und Kosten für das Emissionskonsortiums an. Zudem entstehen Kosten in den Folgejahren für die Einhaltung der Publizitätsvorschriften (Jahresabschlüsse, Quartalsberichte und Ad-hoc-Meldungen), die Durchführung der Hauptversammlungen (Generalversammlungen), Investor Relations und Dividendenzahlungen.

Preisfindung beim Börsengang

Ein wichtiger Punkt bei einem Börsengang stellt die Festsetzung des „richtigen" Emissionspreises dar. Hierzu gibt es grundsätzlich die folgenden Möglichkeiten:[76]

1. Festpreisverfahren
2. Bookbuilding-Verfahren
3. Auktionsverfahren

1. Beim Festpreisverfahren wird ein fester Ausgabepreis zwischen dem Bankenkonsortium und dem Emittenten vereinbart. Der Emissionspreis wird in Anlehnung an das Ergebnis der Unternehmensbewertung festgelegt. Ein gängiger Bewertungsansatz ist, den Aktienpreis eines börsennotierten Unternehmens heranzuziehen, das in Bezug auf Geschäftsmodell und Risiko dem Emittenten ähnlich ist. Der Emissionspreis lässt sich bestimmen, indem vom Aktienkurs der vergleichbaren börsennotierten Gesellschaft ein Kursabschlag vorgenommen wird. Der Kursabschlag lässt sich mit dem höheren Risiko einer Erstemission rechtfertigen, da der Investor im Gegensatz zu einer bereits gehandelten Aktie den Kursverlauf nicht kennt und das Informationsniveau niedriger ist. Das Festpreisverfahren wird kaum noch angewandt, weil die Investoren nicht in die Preisfindung einbezogen werden und daher das Risiko eines falschen Emissionspreises für das Konsortium und das Unternehmen zu groß ist. Ein zu niedriger Ausgabepreis reduziert den Emissionserlös, während ein zu hoher Preis das Platzierungsrisiko erhöht.
2. In der Praxis hat sich aufgrund der Nachteile des Festpreisverfahrens das Bookbuilding-Verfahren etabliert. Im Gegensatz zum Festpreisverfahren wird der Investor direkt in die Preisfindung einbezogen. Zu Beginn der Zeichnungsfrist wird vom Bankenkonsortium eine Preisspanne angegeben, innerhalb derer die Investoren ein Preisangebot machen können. Die zum Konsortium gehörenden Banken melden die Zeichnungsaufträge der konsortialführenden Bank, die diese im Zeichnungsbuch erfasst. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist legt der Konsortialführer den endgültigen Emissionspreis fest. Die Investoren, die mindestens den Ausgabepreis geboten haben, können die Aktien beziehen. Bei einer Überzeichnung wird die konsortialführende Bank Zuteilungsquoten definieren.[77]

[76] Vgl. Schuster und Uskova 2015: Finanzierung: Anleihen, Aktien und Optionen, S. 61 ff.

[77] Vgl. Buckley et al. 1998: Corporate Finance Europe, S. 456 f.

Ein wichtiges Instrument zur Kurspflege stellt ein sogenannter Greenshoe (benannt nach einem US-amerikanischen Unternehmen) dar. Mit dieser Mehrzuteilungsoption gewährt der Emittent dem Konsortialführer das Recht, zum Beispiel 15 % der Aktien der Basistransaktion innerhalb einer Frist von 30 Tagen zum Emissionspreis zu kaufen und anschließend an der Börse zu verkaufen. Diese zusätzlichen Beteiligungspapiere stammen üblicherweise aus den Beständen der Altaktionäre. Ist die Nachfrage nach den neuen Papieren groß und steigt als Folge davon der Aktienkurs über den Emissionspreis, kann die konsortialführende Bank den Greenshoe ausüben, indem die Aktien zum ursprünglichen Emissionspreis gekauft und zum vorliegenden Börsenkurs verkauft werden. Das zusätzliche Angebot wirkt sich kursstabilisierend auf den Aktienkurs aus. Ist hingegen die Nachfrage nach den neuen Aktien gering, wird der Konsortialführer die Mehrzuteilungsoption nicht ausüben. Die Aktien verbleiben bei den Altaktionären. Des Weiteren können auch Lock-up-Vereinbarungen zwischen dem Bankenkonsortium und den Altaktionären abgeschlossen werden. Dabei verpflichten sich die Altaktionäre, über einen bestimmten Zeitraum von beispielsweise 6 Monaten keine Aktien an der Börse oder nur mit Zustimmung des Konsortiums zu veräußern. Diese Vereinbarung soll sicherstellen, dass sich die Kursentwicklung für die Neuaktionäre nicht nachteilig entwickelt.

3. Beim Auktionsverfahren übermitteln die interessierten Anleger über einen bestimmten Zeitraum ihre Preis- und Mengenwünsche an das Bankenkonsortium. Nach Ablauf der Auktion werden die Preisgebote nach der Höhe sortiert und den Investoren zugeteilt. Diejenigen Anleger, die das höchste Gebot abgegeben haben, erhalten als Erste ihre Zuteilung. Danach folgen die Anleger mit dem zweithöchsten Preisgebot usw. Die Zuteilung dauert so lange, bis das Emissionsvolumen erschöpft ist. Mit dem holländischen Verfahren wird ein einheitlicher Emissionspreis bestimmt, zu dem sämtliche Papiere zugeteilt werden. Der Einheitspreis ergibt sich aus dem niedrigsten Gebot, das noch zur Zuteilung zugelassen ist. Beim amerikanischen Verfahren hingegen werden die Aktien vom höchsten bis zum niedrigsten gebotenen Preis so lange zugeteilt, bis das Emissionsvolumen aufgebraucht ist. Alle übrigen Preisgebote, die unter dem minimalen markträumenden Emissionspreis (holländisches Verfahren) oder dem niedrigsten noch zugelassenen Preisgebot (amerikanisches Verfahren) liegen, werden nicht berücksichtigt.

Das Auktionsverfahren wird in Mitteleuropa wenig angewandt, kommt aber international durchaus vor. So zum Beispiel wählte Google beim Börsengang im Jahre 2004 das Auktionsverfahren. Aufgrund der zu niedrigen Preisgebote konnte der ursprünglich angestrebte Emissionspreis von USD 135 nicht erreicht werden. Die Aktienausgabe erfolgte zu einem weit geringeren Preis von USD 85. Nach Aufnahme des Börsenhandels stieg jedoch der Börsenkurs auf USD 100. 2 Monate später wurde das Papier zu einem Kurs gehandelt, der mehr als das Doppelte über dem Emissionspreis lag. Das Beispiel des Google-Börsengangs zeigt, dass mit dem Auktionsverfahren das Risiko eines zu geringen

Emissionspreises hoch ist. Darüber hinaus kann das Unternehmen keinen Einfluss auf die Anlegerstruktur nehmen. Der Vorteil besteht in einer ausgeprägten Markt- und Investorenausrichtung.

10.4.3.5 Going Private und Delisting

Bei einem Going Private wird der Börsengang rückgängig gemacht, indem die an der Börse gehandelten Aktien von einem oder mehreren großen Anteilseignern zurückgekauft werden. Von einem Delisting spricht man, wenn die Börsennotierung abgeschafft wird. Dies kann auf Antrag des Emittenten im Rahmen eines Going Private oder aufgrund eines zwangsweisen Ausschlusses von der Börse erfolgen, weil die Notierungsvoraussetzungen wie etwa die Publizitätsvorschriften nicht mehr eingehalten werden.

Es gibt verschiedene Gründe für ein Going Private. Setzt sich die Aktionärsstruktur aus dominierenden Mehrheitsaktionären zusammen und ist der Streubesitz gering, macht eine Börsennotierung für diese Mehrheitsanteilseigner in Bezug auf die Kapitalbeschaffung und wegen der anfallenden Notierungskosten wenig Sinn. Ein weiteres Motiv für ein Going Private ist eine unbefriedigende Kursentwicklung, bei der sich die positive Unternehmensentwicklung nicht im Börsenkurs wiederfindet. Liegt eine Unterbewertung vor, können die Aktien günstig zurückgekauft werden, was vor allem für Familienunternehmen und neu entstandene Mehrheitsaktionäre ohne Interesse an einer Börsennotierung angezeigt sein könnte. Nehmen die Kleinaktionäre das Kaufangebot nicht an, besteht nach einem Delisting nicht mehr die Möglichkeit, die Aktien auf einem geregelten Markt zu verkaufen. Auch kann sich die Investitionspolitik ändern, sodass das beschaffte Kapital aus der Aktienemission nicht mehr benötigt wird. Des Weiteren kann der Einfluss von neuen Aktionärsgruppen, die ihre eigenen Ziele verfolgen (z. B. eine feindliche Übernahme), nicht erwünscht sein. Außerdem können die Kosten einer Börsennotierung und die damit einhergehenden Folgepflichten höher sein als die Kosten anderer Finanzierungsarten wie beispielsweise der Kreditfinanzierung.

10.5 Mezzanine-Finanzierung

Es gibt Finanzierungsinstrumente, die nicht eindeutig dem Fremd- oder Eigenkapital zugeordnet werden können, da sie Merkmale von beiden Kapitalarten aufweisen.[78] Für solche Instrumente hat sich der Begriff Mezzanine durchgesetzt, der aus dem italienischen Wort „Mezzanino“ stammt, mit dem das Zwischengeschoss eines Gebäudes bezeichnet wird. Im Folgenden werden die Merkmale und die wichtigsten Instrumente des Mezzanine-Kapitals beschrieben.

[78] Für die Unterscheidungskriterien zwischen Fremd- und Eigenkapital bzw. Beteiligungs- und Kreditfinanzierung vgl. Abschn. 10.4.1.

10.5.1 Merkmale von Mezzanine-Kapital

Die Mezzanine-Finanzierungsinstrumente können eher näher am Fremdkapital (Debt Mezzanine) oder am Eigenkapital (Equity Mezzanine) sein. Der Fremdkapitalcharakter der Instrumente resultiert aus einer befristeten Laufzeit, einer festen Rückzahlungsverpflichtung und einer vereinbarten Zinszahlung, die steuerlich abzugsfähig ist. Eigenkapitalmerkmale hingegen sind eine unbefristete Laufzeit, eine vom Gewinn abhängige Vergütung und eine Nachrangigkeit gegenüber anderen Gläubigern im Insolvenzfall. In Abhängigkeit von den gewählten Merkmalen handelt es sich bei den Instrumenten um Debt Mezzanine (fremdkapitalähnlich) oder um Equity Mezzanine (eigenkapitalähnlich). Mezzanine-Instrumente können auch verbrieft werden, sodass sie vom Unternehmen in Form von Wertpapieren emittiert und anschließend auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können. Dazu zählen beispielsweise Vorzugsaktien, Genussscheine, Optionsanleihen, Wandelanleihen und nachrangige Anleihen. Beispiele nicht verbriefter Mezzanine-Instrumente sind nachrangige Darlehen, partiarische Darlehen, Verkäuferdarlehen sowie stille Beteiligungen, wobei Letztere in Deutschland (und Österreich), nicht aber in der Schweiz rechtlich vorgesehen sind. Tab. 10.3 teilt die Mezzanine-Finanzierungsinstrumente anhand der Merkmale Nicht-Verbriefung/Verbriefung und Fremd-/Eigenkapitalcharakter ein. Allerdings hängt der Fremd- oder Eigenkapitalcharakter der Instrumente von der konkreten vertraglichen Ausgestaltung ab, sodass in der Tab. der Regelfall aufgeführt ist. Des Weiteren werden die Options- und Wandelanleihen gleichzeitig als verbriefte Debt und Equity Mezzanine aufgelistet, da deren Fremd- und Eigenkapitalähnlichkeit vom zugrunde liegenden Aktienpreisverlauf abhängt, der einen Einfluss darauf hat, ob die in den Anleihen eingebetteten Aktienoptionen im oder aus dem Geld sind.

In Bezug auf die Renditeerwartung und das Risiko liegt das Mezzanine-Kapital zwischen Eigen- und Fremdkapital. Abb. 10.9 zeigt mithilfe dieser beiden Kriterien die Einordnung von Debt und Equity Mezzanine innerhalb des Fremd- und des Eigenkapitals. Die Renditechancen und die Verlustgefahr sind höher als beim Fremdkapital, aber niedriger als beim Eigenkapital. Die Renditeentschädigung erfolgt entweder erfolgsunabhängig mit einer festen oder einer variablen Verzinsung oder erfolgsabhängig anhand einer

Tab. 10.3 Einteilung der Mezzanine-Finanzierungsinstrumente

	Fremdkapitalcharakter (Debt Mezzanine)	Eigenkapitalcharakter (Equity Mezzanine)
Nicht verbrieft	• Nachrangige Darlehen • Partiarische Darlehen • Verkäuferdarlehen	• Genussrechte • Stille Beteiligung
Verbrieft	• Nachrangige Schuldverschreibungen • Optionsanleihen • Wandelanleihen	• Vorzugsaktien • Genussscheine • Optionsanleihen • Wandelanleihen

Quelle: Eigene Darstellung

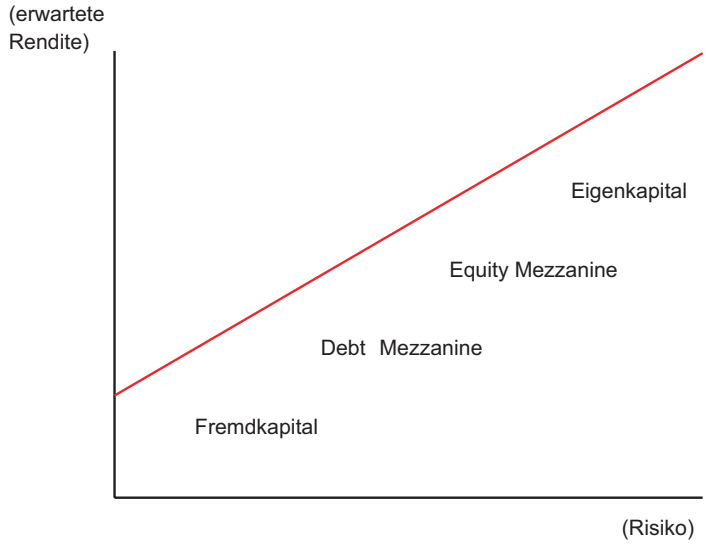


Abb. 10.9 Einordnung des Mezzanine-Kapitals anhand der Renditeerwartung und des Risikos. (Quelle: Eigene Darstellung)

Gewinnbeteiligung. Ebenso denkbar ist eine Vergütung, die aus einem erfolgsunabhängigen und einem erfolgsabhängigen Teil besteht. Das höhere Risiko gegenüber dem Fremdkapital ergibt sich neben einer möglichen unbefristeten Laufzeit auch aus dem oftmals vereinbarten Rangrücktritt, der dazu führt, dass im Insolvenzfall das Mezzanine-Kapital erst nach den anderen Gläubigern, jedoch vor den Eigenkapitalgebern, bedient wird. Aufgrund des im Vergleich zum Fremdkapital höheren Risikos werden vielfach Covenants vereinbart. Hierbei handelt es sich um vertraglich vereinbarte Schutzklauseln für den Kapitalgeber, die bei einer Nichteinhaltung Sanktionen für den Kapitalnehmer nach sich ziehen.[79]

Mezzanine-Finanzierungsinstrumente können auch mit einem sogenannten Equity Kicker ausgestattet werden. Ein reeller Equity Kicker liegt vor, wenn dem Kapitalgeber das Recht eingeräumt wird, zu einem vereinbarten Zeitpunkt oder einer entsprechenden Zeitspanne und einem festen Preis vom Kapitalnehmer eine Beteiligung zu kaufen. Demgegenüber stellt ein virtueller Equity Kicker eine Zusatzentschädigung dar, deren Auszahlung von einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung abhängt. Mithilfe von Equity Kickers kann das Unternehmen die Finanzierungskosten senken. Zudem ermöglichen sie dem Kapitalgeber, am günstigen Unternehmensverlauf teilzuhaben, was die Attraktivität dieser Instrumente auf dem Kapitalmarkt erhöht und so die Kapitalbeschaffung erleichtert.[80]

[79] Für mögliche Sanktionen bei der Nichteinhaltung von Covenants bei Anleihen vgl. z. B. Choudhry und Wilcox 2015: Fixed-Income Securities: Defining Elements, S. 15 f.

[80] Vgl. Chambers et al. 2020: Alternative Investments CAIA Level I, S. 636.

Tab. 10.4 Vor- und Nachteile der Mezzanine-Finanzierung

Vorteile	Nachteile
• Kapitalbeschaffung ohne Abgabe von Stimmrechten und Beibehaltung der Eigentümerstruktur	• In der Regel höhere Kosten als beim klassischen Fremdkapital (z. B. Bankdarlehen)
• Steuerliche Abzugsfähigkeit der erfolgsunabhängigen Vergütung (feste oder variable Zinsen)	• Mögliche Abgabe von Gewinnen oder sogar Wertsteigerungen an die Mezzanine-Kapitalgeber
• Verminderung der Abhängigkeit von Banken durch Erschließung neuer Finanzierungsquellen	• Beeinflussung der Eigentümerstruktur durch Vergabe von Stimmrechten bei einer Wandlung des Mezzanine-Kapitals in Eigenkapital (Wandelanleihen) oder bei der Ausübung von Warrants (Optionsanleihen)
• Verbesserung der Bonität im Vergleich zur Fremdkapitalaufnahme	

Quelle: Eigene Darstellung

Das Unternehmen greift auf das Mezzanine-Kapital zurück, wenn etwa klassische Fremdfinanzierungen von Banken nicht zur Verfügung stehen. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich zum Beispiel in Wachstumsphasen, bei einer Börsenvorfinanzierung, bei Akquisitionen, in Sanierungsphasen und bei der Projektfinanzierung. Tab. 10.4 stellt die Vor- und Nachteile der Mezzanine-Finanzierung gegenüber.

10.5.2 Instrumente der Mezzanine-Finanzierung

10.5.2.1 Darlehensformen

Zum Mezzanine-Kapital zählen die folgenden Darlehensformen:[81]

1. nachrangiges Darlehen
2. partiarisches Darlehen
3. Verkäuferdarlehen

1. Nachrangige Darlehen stellen unbesicherte Darlehen mit einem Rangrücktritt dar. Im Insolvenzfall wird der Darlehensgeber erst nach dem übrigen nicht nachrangigen Fremdkapital, aber vor dem Eigenkapital bedient. Aufgrund des Rangrücktritts fordert der nachrangige Gläubiger eine höhere Rendite als die übrigen Fremdkapitalgeber. Vielfach setzt sich die Vergütung aus einem erfolgsunabhängigen und einem erfolgsabhängigen Teil zusammen. Letzterer wird als Equity Kicker am Ende der Darlehenslaufzeit durch eine Beteiligung an der Wertsteigerung des Unternehmens entrichtet.

[81] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 404.

Eine Verlustbeteiligung ist nicht vorgesehen. Werden die nachrangigen Darlehen verbrieft, handelt es sich um nachrangige Schuldverschreibungen.
2. Ein partiarisches Darlehen ist ein unbesichertes Darlehen, das mit einer gewinn- oder einer umsatzabhängigen Vergütung ausgestattet ist.
3. Bei einem Verkäuferdarlehen verzichtet der Verkäufer eines Unternehmens auf die sofortige Bezahlung des gesamten Kaufpreises oder eines Teils davon. Somit gewährt der Verkäufer ein nachrangiges unbesichertes Darlehen im Umfang des gestundeten Betrags. Bei der Vergütung des Darlehens besteht ein großer Spielraum, sodass vereinbart werden kann, dass der Verkäufer an der unternehmerischen Wertsteigerung teilnimmt.

10.5.2.2 Optionsanleihen

Bei einer Optionsanleihe handelt es sich um eine Anleihe, die mit dem Recht ausgestattet ist, Aktien des Emittenten während einer Frist oder an einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festen Preis zu beziehen.[82] Übt der Inhaber der Optionsanleihe das Kaufrecht aus, ist er sowohl Gläubiger als auch Aktionär, da er neben der Anleihe auch Aktien des Emittenten besitzt. Demnach nimmt das Unternehmen bei der Emission einer Optionsanleihe Fremdkapital auf und beschafft sich zusätzliches Eigenkapital, wenn die Warrants ausgeübt werden. Die Anleihe ist üblicherweise mit einer festen Verzinsung versehen und hat eine begrenzte Laufzeit. Auch bei Ausübung des Kaufrechts bleibt die Anleihe bis zum Laufzeitende bestehen. Das Bezugs- bzw. Kaufrecht ist im Optionsschein (Warrant) verbrieft. Das Bezugsverhältnis, der Bezugspreis und die Bezugsfrist werden bei der Ausgabe der Optionsanleihe festgelegt. Das Bezugsverhältnis gibt an, wie viele Aktien pro Optionsschein gekauft werden können, während der Bezugspreis (Ausübungspreis) den Preis wiedergibt, zu dem die Aktien während der Bezugsfirst erworben werden können.

Zum Emissionszeitpunkt werden die Optionsscheine der Anleihe beigefügt. Die Optionsscheine können nach der Ausgabe von der Optionsanleihe getrennt werden, sodass zwei Papiere gehandelt werden, nämlich die Anleihe als Ex Warrant und der Optionsschein als Warrant. Erfolgt keine Trennung, wird die Anleihe als Cum Warrant geführt.

Die Voraussetzung für die Ausgabe einer Optionsanleihe ist eine bedingte Kapitalerhöhung, damit das Unternehmen die im Falle einer Optionsausübung benötigten Aktien liefern kann.[83] Darüber hinaus können die ausgeübten Optionsrechte auch mit dem Bestand eigener Aktien (falls vorhanden) bedient werden. Der Emittent kann mit der Begebung einer Optionsanleihe die Kapitalkosten senken, da die Bezugsoption durch den

[82] Die in der Anleihe eingebetteten Warrants können sich auch auf andere Basiswerte wie Rohstoffe (z. B. Gold und Erdöl) oder optionsfreie Anleihen des Emittenten beziehen. Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 475.

[83] Vgl. Abschn. 10.4.3.3.

Investor in Form eines niedrigeren Kupons und/oder eines höheren Preises bezahlt wird. Dies lässt sich damit erklären, dass für die Investoren Optionsanleihen attraktiv sind, weil sie über die Optionsscheine die Möglichkeit erhalten, von steigenden Aktienkursen zu profitieren. Dafür nehmen sie eine niedrigere Verzinsung und/oder einen höheren Preis in Kauf. Die Emission einer Optionsanleihe bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, zum einen langfristiges kostengünstiges Fremdkapital zu beschaffen und zum anderen gegebenenfalls Eigenkapital zu einem späteren Zeitpunkt aufzunehmen.

Beispiel: Optionsanleihe

Die Delta AG emittiert eine 8-jährige Optionsanleihe mit einem jährlichen Kupon von 4 % zum Nominalwert von CHF 250 Mio. und zu einem Emissionspreis von 102 %. Der Emissionserlös beläuft sich auf CHF 255 Mio. (= 1,02 × CHF 250 Mio.). Das Unternehmen kann eine optionsfreie 4 %-Anleihe mit gleicher Laufzeit zu einem Emissionspreis von 100 % begeben. Somit stellt der überschüssige Emissionserlös von 2 % bzw. von CHF 5 Mio. den Ausgabepreis für die Warrants dar. Die Optionsanleihe besteht aus 50.000 Teilschuldverschreibungen zu einem Nominalwert von je CHF 5000. In der Bilanz werden CHF 250 Mio. (= 50.000 × CHF 5000) in die Anleiheverbindlichkeiten und CHF 5 Mio. (= 0,02 × CHF 250 Mio.) in das Eigenkapital (z. B. Kapitalreserven) verbucht. Aus der Emission der Optionsanleihe ergibt sich folgendes Bilanzbild (in Mio. CHF):

Aktiven		Passiven	
Flüssige Mittel	255	Anleiheverbindlichkeiten	250
		Kapitalreserve (EK)	5
Total Aktiven	255	Total Passiven	255

Jeder Teilschuldverschreibung ist ein Optionsschein mit dem Recht beigelegt, am Ende der Anleihelaufzeit 10 Aktien der Delta AG zum Preis von je CHF 25 zu beziehen. Der Nennwert der Aktie beläuft sich auf CHF 5. Am Laufzeitende der Optionsanleihe liegt der Aktienkurs der Delta AG bei CHF 40. Da die Warrants im Geld enden, werden sie ausgeübt. Zudem wird die Optionsanleihe zum Nominalwert von CHF 250 Mio. zurückbezahlt. Wie verändert sich die Bilanz der Delta AG?

Lösung

Das Aktienkapital nimmt durch die Ausgabe neuer Aktien an die Inhaber der Warrants um CHF 2,5 Mio. (= 50.000 Warrants × 10 Aktien × CHF 5) zu. Die Differenz zwischen dem Ausübungserlös von CHF 12,5 Mio. (= 50.000 Warrants × 10 Aktien × CHF 25) und der Aktienkapitalerhöhung von CHF 2,5 Mio., also CHF 10 Mio., wird in die Kapitalreserve gebucht, die somit von CHF 5 Mio. auf CHF 15 Mio. steigt. Des Weiteren wird die Anleihe zum Nominalwert von CHF 250 Mio. zurückbezahlt, was folgendes Bilanzbild ergibt (in Mio. CHF):

Aktiven		Passiven	
Flüssige Mittel	17,5	Aktienkapital	2,5
		Kapitalreserve	15,0
Total Aktiven	17,5	Total Passiven	17,5

◀

Warrants stellen bei der Eigenkapitalbeschaffung eine Alternative zu Aktien dar.[84] Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Unternehmen sich entscheidet, Warrants und nicht Aktien zu emittieren:[85]

- Der Preis von Warrants wird von der impliziten Volatilität des zugrunde liegenden Aktienpreises beeinflusst. Dabei besteht eine positive Beziehung zwischen dem Warrant-Preis und der Volatilität. Überschätzt der Markt das Unternehmensrisiko, lohnt sich die Ausgabe von Warrants, da diese zu einem höheren Preis den Investoren verkauft werden können.
- Zum Emissionszeitpunkt bilden Warrants keine finanzielle Verpflichtung für das Unternehmen. Daher eignen sie sich für die Kapitalbeschaffung stark wachsender Unternehmen mit geringen oder negativen frei verfügbaren Firm-Cashflows.
- Sorgt sich das Management um den Verwässerungseffekt des Aktienpreises bei einer Aktienemission, können Warrants zur Kapitalbeschaffung ausgegeben werden, da mit diesen zum Ausgabezeitpunkt keine zusätzlichen Aktien geschaffen werden. Der Verwässerungseffekt tritt zu einem späteren Zeitpunkt bei einer etwaigen Bezugsausübung ein.

Bei den Warrants handelt es sich um langfristige Call-Optionen auf Aktien des Emittenten. Werden Warrants von den Inhabern ausgeübt, erhält das Unternehmen den Ausübungserlös und muss im Gegenzug Aktien an die Warrant-Inhaber übergeben. Dies führt dazu, dass sich die Anzahl ausstehender Aktien erhöht, was einen Verwässerungseffekt beim Aktienpreis nach sich zieht.[86] Standardoptionsbewertungsmodelle wie das Black/Scholes-Modell berücksichtigen diesen Verwässerungseffekt nicht, sodass bei der Bewertung von Warrants der Risikofaktor Aktienpreis um diesen Effekt angepasst werden muss. Der verwässerte Aktienpreis aus einer Warrant-Ausübung kann für das Black/Scholes-Modell wie folgt berechnet werden:[87]

$$P_{\text{angepasst um Verwässerungseffekt}} = \frac{PN_s + WN_W}{N_S + N_W}, \tag{10.7}$$

[84] Vgl. Veale 2001: Stocks Bonds Options Futures, S. 277.

[85] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 288.

[86] Vgl. Abschn. 10.4.3.3.

[87] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 288.

wobei:

P = gehandelter Aktienkurs vor der Warrant-Ausübung,
N_S = Anzahl ausstehender Aktien vor der Warrant-Ausübung,
W = gehandelter Preis des Warrants,
N_W = Anzahl Aktien aus Warrant-Ausübung.

Der Zähler der Formel gibt den Marktwert des Eigenkapitals wieder. Werden die Warrants ausgeübt, erhöht sich die Anzahl ausstehender Aktien, sodass der Nenner der Formel zunimmt, was einen niedrigeren Aktienpreis zur Folge hat. Der so um den Verwässerungseffekt korrigierte Aktienpreis kann für die Berechnung des inneren Warrant-Preises in das Black/Scholes-Modell eingesetzt werden.[88] Der wegen des Verwässerungseffekts niedrigere Aktienpreis führt dazu, dass der Preis des Warrants unter demjenigen von vergleichbaren konventionellen Call-Optionen liegt, bei denen der Inhaber der Short-Call-Option nicht das Unternehmen als Emittent, sondern die Investoren sind.

Beispiel: Berechnung des verwässerten Aktienpreises

Vor der Optionsausübung belaufen sich die ausstehenden Aktien der Delta AG (siehe oben stehendes Beispiel) auf 10 Mio. Die Delta-Aktie wird zu einem Kurs von CHF 40 gehandelt, während die 50.000 Warrants ein Bezugsverhältnis von 1 zu 10 und einen Bezugspreis von CHF 25 je Aktie besitzen. Wie hoch ist der verwässerte Aktienpreis am Laufzeitende der Optionsanleihe, wenn sämtliche Warrants ausgeübt werden und der Aktienkurs bei der Warrant-Ausübung CHF 40 ist?

Lösung

Der Preis des Warrants für den Bezug einer Aktie entspricht am Fälligkeitstag dessen innerem Wert von CHF 15 [= Max (CHF 0, CHF 40 − CHF 25)]. Somit lässt sich der verwässerte Aktienkurs von CHF 38,81 wie folgt berechnen:

$$P_{\text{angepasst um Verwässungseffekt}} = \frac{\text{CHF}\,40 \times 10\,\text{Mio. Aktien} + \text{CHF}\,15 \times 0{,}5\,\text{Mio. Aktien}}{10{,}5\,\text{Mio. Aktien}}$$
$$= \text{CHF}\,38{,}81.$$

◀

Der Wert der Warrants kann während der Bezugsfrist durch die Ausgabe von Aktien aus Gesellschaftsmitteln und durch Kapitalerhöhungen gegen Einlage sinken, wenn der Ausgabekurs der jungen Aktien unter dem Börsenkurs liegt. Der durch diese Kapitalmaß-

[88] Für die Optionsbewertung mit dem Black/Scholes-Modell vgl. Abschn. 9.5.6. Bei der Bewertung besteht ein Zirkularitätsproblem, weil der Preis des Warrants benötigt wird, um den Aktienpreis zu bestimmen, der wiederum im Black/Scholes-Modell eingesetzt wird, um den Preis des Warrants festzulegen. Dies lässt sich lösen, indem z. B. der Marktpreis des Warrants für die Berechnung des verwässerten Aktienpreises genommen wird, mit dem wiederum der Wert des Warrants ermittelt wird. Dabei werden die Berechnungen so lange wiederholt, bis der für die Berechnung des verwässerten Aktienpreises verwendete Optionspreis und der mit dem Black/Scholes-Modell ermittelte Optionspreis übereinstimmen.

nahmen entstandene Verwässerungseffekt auf den Aktienkurs hat einen niedrigeren Wert der Optionsscheine zur Folge. Darüber hinaus wirken sich vermehrte Dividendenausschüttungen des Unternehmens oder die Einräumung von Vorzugsrechten an die Aktionäre negativ auf den Wert der Optionsscheine aus. Daher können Kapitalverwässerungsschutzklauseln zugunsten der Optionsanleiheinhaber vereinbart werden. Für den Fall einer Emission von jungen Aktien mit einem Ausgabekurs unterhalb des Kurses der alten Aktien ist es üblich, dass der Bezugspreis der Warrants um den Wert des Bezugsrechts herabgesetzt wird. Eine weitere Möglichkeit, einen Vermögensnachteil bei den Optionsinhabern abzuwenden, besteht darin, ihnen das gleiche Bezugsrecht wie den Inhabern der alten Aktien einzuräumen.[89]

Die Vorteile einer Finanzierung mit Optionsanleihen sind, dass das Unternehmen wegen der Ausgabe der Warrants vergleichsweise kostengünstig Fremdkapital beschaffen kann und die Anleihezinsen steuerlich abzugsfähig sind. Zudem besteht bei einer etwaigen Optionsausübung die Möglichkeit einer Eigenkapitalfinanzierung. Allerdings muss die Anleihe im Gegensatz zu einer Wandelanleihe am Fälligkeitstag immer zurückbezahlt werden. Im Falle einer Optionsausübung findet aufgrund der Ausgabe neuer Aktien eine Verwässerung des Aktienpreises statt. Darüber hinaus verringert sich für die Altaktionäre die Beteiligungsquote am Unternehmen.

Optionsanleihen ermöglichen in Anlehnung an die neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie eine Angleichung der unterschiedlichen Interessenlage von Kreditnehmer und Kreditgeber. So erfahren die Inhaber der Warrants bei risikoreichen Investitionsprojekten des Unternehmens wegen der gestiegenen Aktienpreisvolatilität sowie des höheren möglichen Gewinns und einer damit zusammenhängenden Zunahme des Aktienkurses eine Wertsteigerung, während die Optionsanleiheinhaber als Kreditnehmer aufgrund des gestiegenen Kreditrisikos einer höheren Verlustgefahr ausgesetzt sind. Demnach lässt sich die Interessendivergenz zwischen dem Unternehmen und den Fremdkapitalgebern durch die Ausgabe von Optionsanleihen abschwächen, da Letztere nicht nur Fremdkapitalgeber, sondern durch den Besitz der Optionsscheine auch Eigenkapitalgeber sind.[90]

10.5.2.3 Wandelanleihen

Wandelanleihen (Convertible Bonds) werden von einer Vielzahl von Emittenten herausgegeben. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die Fremd- und Eigenkapitalmerkmale aufweisen. Die Fremdkapitalmerkmale beziehen sich auf den festen Kupon, der periodisch bezahlt wird, und auf die Nominalwertzahlung am Laufzeitende (falls die Wandeloption nicht ausgeübt wird). Zum Eigenkapitalcharakter des Instruments gehört die Wandlungsmöglichkeit, die dem Inhaber das Recht einräumt, die Schuldverschreibung in

[89] Vgl. Welcker und Thomas 1981: Finanzanalyse, S. 37 ff.

[90] Vgl. Hartmann-Wendels 1990: Zur Integration von Moral Hazard und Signalling in finanztheoretischen Ansätzen, S. 237 f.

eine bestimmte Anzahl Aktien des Emittenten nach einer bestimmten Frist oder während der gesamten Anleihelaufzeit umzuwandeln. Hierbei handelt es sich um eine Call-Option, deren Wert vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt. Nimmt der Aktienkurs zu, erhöht sich aufgrund der Wertzunahme der Wandeloption der Preis der Wandelanleihe. Somit stellt eine Wandelanleihe ein Mezzanine-Finanzierungsinstrument dar, deren Preis zum einen aus dem Preis einer optionsfreien Anleihe (Fremdkapital) und zum anderen aus dem Wert der Wandeloption (Eigenkapital) besteht:[91]

$$B_{WA,0} = B_0 + c_0, \tag{10.8}$$

wobei:

$B_{WA,0}$ = Preis der Wandelanleihe,
B_0 = Preis der optionsfreien Anleihe,
c_0 = Preis der Wandeloption (Call-Option auf Aktien des Emittenten).

Die Formel zeigt, dass der Wert der Wandelanleihe von den Preisen der optionsfreien Anleihe und der eingebetteten Wandeloption (Call) beeinflusst wird. Fällt zum Beispiel der Zinssatz, erhöht sich durch den Preisanstieg der optionsfreien Schuldverschreibung der Preis der Wandelanleihe. Steigt hingegen der Aktienkurs, findet ein Wertzuwachs bei der eingebetteten Wandeloption statt, was sich wiederum positiv auf den Preis der Wandelanleihe auswirkt. Daher folgt der Preis einer Wandelanleihe zum einen der Zinsentwicklung und zum anderen der Aktienkursentwicklung.

Bei einer Wandelanleihe hat der Inhaber das Recht, seine Teilschuldverschreibungen in Aktien des Emittenten zu tauschen. Die Wandlung stellt für den Emittenten einen Passivtausch dar, bei dem Fremdkapital durch Eigenkapital ersetzt wird. Eine Wandlungspflicht besteht nicht. Findet keine Wandlung statt, muss der Emittent die periodischen Kupons und den Nominalwert am Fälligkeitstag bezahlen. Für die Ausgabe einer Wandelanleihe ist eine bedingte Kapitalerhöhung erforderlich, damit das Unternehmen bei einer Wandlung die Aktien liefern kann. Außerdem können die ausgeübten Wandelrechte auch mit einem etwaigen Bestand eigener Aktien bedient werden.

Wandelanleihen bieten dem Emittenten einige Vorteile. So können im Vergleich zu optionsfreien Anleihen die Finanzierungskosten gesenkt werden, weil die Inhaber der Wandelanleihen eine Prämie in Form eines niedrigeren Kupons und/oder eines höheren Preises für die Wandeloption bezahlen.[92] Darüber hinaus verringert sich das ausstehende Fremdkapital und somit die Fremdkapitalquote, wenn die Wandelanleihe in Aktien umgewandelt wird. Allerdings werden die Aktien zu einem Preis unterhalb des aktuellen Marktkurses an die Investoren verkauft, da eine Umwandlung nur bei einer Aktienkurs-

[91] Vgl. Calamos 2003: Convertible Arbitrage: Insights and Techniques for Successful Hedging, S. 15; Süchting 1995: Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung, S. 134 ff.

[92] Vgl. Veale 2001: Stocks Bonds Options Futures, S. 284.

steigerung erfolgt. Dies stellt den Preis für die niedrigeren Finanzierungskosten dar. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich das Unternehmen weitere Finanzierungsquellen auf dem Kapitalmarkt erschließen kann. So können Wachstumsunternehmen zu relativ günstigen Konditionen hohe Kapitalvolumina beschaffen, was mit anderen Finanzierungsinstrumenten wie Bankkrediten, Anleihen oder Aktien nicht möglich wäre. Zudem kann das Unternehmen durch die Wandlung der Anleihe in Aktien eine Kapitalerhöhung durchführen oder ein bereits im Besitz befindliches Aktienpaket am Markt unterbringen. Mit der Ausgabe von Wandelanleihen können Aktien mit einer Prämie emittiert werden. Folglich ist der Emissionserlös bei einer Wandlung höher als bei einer ordentlichen Kapitalerhöhung. Allerdings sind die Wandlung und die daraus resultierende Kapitalerhöhung unsicher. Als Nachteil können bei einer Ausübung der Wandelrechte der Verwässerungseffekt auf den Aktienpreis und die veränderte Aktionärsstruktur aufgeführt werden. Analog zu den Optionsanleihen können auch bei Wandelanleihen Kapitalverwässerungsschutzklauseln vereinbart werden. Emittiert das Unternehmen junge Aktien mit einem Ausgabekurs unterhalb des Börsenkurses der alten Aktien, kann in den Wandlungsbedingungen eine Anpassung des Umtauschverhältnisses oder die Einräumung eines Bezugsrechts festgelegt werden.[93]

Im Folgenden werden Begriffe und Kennzahlen von Wandelanleihen vorgestellt.[94] So gibt das Wandlungsverhältnis (Conversion Ratio) die Anzahl der Aktien an, welche die Investoren bei der Wandlung der Anleihe für einen vorgegebenen Nominalbetrag erhalten. Das Wandlungsverhältnis wird zum Emissionszeitpunkt festgelegt. Es ergibt sich aus dem Nominalwert dividiert durch den Wandelpreis:

$$\mathrm{WV} = \frac{\mathrm{NW}}{\mathrm{WP}}, \tag{10.9}$$

wobei:

WV = Wandlungsverhältnis,
NW = Nominalwert einer Teilschuldverschreibung (z. B. EUR 1000 oder CHF 5000),
WP = Wandelpreis.

Der Wandelpreis (Conversion Price) stellt den Aktienkurs dar, zu dem der Inhaber der Wandelanleihe eine Aktie beziehen kann. Er wird vom Emittenten bei der Emission festgelegt, kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden. Findet während der Laufzeit der Wandelanleihe ein Aktiensplit statt oder schüttet das Unternehmen Aktien als Dividenden aus, muss das Wandlungsverhältnis entsprechend adjustiert werden. Sind beispielsweise der Nominalwert EUR 1000 und der Wandelpreis EUR 50, resultiert daraus ein Wandlungsverhältnis von 20 (= EUR 1000/EUR 50). Demnach kann die Wandelanleihe in 20 Aktien des Emittenten gewandelt werden. Ausgehend von oben stehender Formel lässt sich der Wandelpreis zum Emissionszeitpunkt wie folgt bestimmen:

[93] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 471.

[94] Vgl. Abreo et al. 2015: Valuation and Analysis: Bonds with Embedded Options, S. 453 ff.

$$WP = \frac{NW}{WV}. \tag{10.10}$$

Der Wandlungswert (Conversion Value) gibt an, wie hoch der Wert der Wandelanleihe ist, wenn diese nach dem Kauf unmittelbar in Aktien umwandelt wird. Er lässt sich berechnen, indem der aktuelle Aktienkurs mit dem Wandlungsverhältnis multipliziert wird:

$$CV = P\,WV, \tag{10.11}$$

wobei:

CV = Wandlungswert,
P = aktueller Aktienkurs.

Betragen zum Beispiel das Wandlungsverhältnis 20 und der Aktienkurs EUR 45, ergibt sich ein Wandlungswert von EUR 900 (= 20 Aktien × EUR 45). Die Wandelprämie ist die Differenz zwischen dem Marktpreis der Wandelanleihe und dem Wandlungswert:

$$WP = B_{WA} - CV, \tag{10.12}$$

wobei:

WP = Wandelprämie,
B_{WA} = Preis der Wandelanleihe.

Wird etwa die Wandelanleihe mit einem Nominalwert von EUR 1000 zu einem Preis von 102 % gehandelt und liegt der Wandlungswert bei EUR 900, resultiert daraus eine Wandelprämie von EUR 120 (= EUR 1000 × 1,02 − EUR 900). Demnach bezahlt der Investor für das Recht, die Anleihe in Aktien umzuwandeln, im Vergleich zu einem Direktkauf der Aktien auf dem Markt eine Prämie bzw. einen Mehrpreis von EUR 120. Die Wandelprämie umgerechnet auf eine Aktie lässt sich wie folgt ermitteln:

$$WP_{Aktie} = \frac{WP}{WV}. \tag{10.13}$$

Die Wandelprämie je Aktie beläuft sich auf EUR 6 (= EUR 120/20 Aktien). Somit wird durch den Kauf der Wandelanleihe indirekt ein Preis je Aktie von EUR 51 (= EUR 45 + EUR 6) bezahlt, während die Aktie auf dem Markt zu einem Kurs von EUR 45 gehandelt wird. Der indirekte Kaufpreis der Aktie von EUR 51 stellt den Marktwandelpreis dar, der auch mit folgender Formel berechnet werden kann:

$$W_{MP} = \frac{B_{WA}}{WV}, \tag{10.14}$$

wobei:

W_{MP} = Marktwandelpreis.

Wird der Preis der gehandelten Wandelanleihe von EUR 1020 durch das Wandlungsverhältnis von 20 Aktien dividiert, gelangt man zum Marktwandelpreis von EUR 51. Kauft man die Wandelanleihe zu einem Preis von EUR 1020 und wandelt diese in 20 Aktien um, bezahlt man je Aktie einen Preis von EUR 51. Der Marktwandelpreis ist eine nützliche Benchmark für den Investor. Steigt der Aktienkurs über den Marktwandelpreis von EUR 51, wird die Gewinnschwelle überschritten.

Wird vom Marktwandelpreis von EUR 51 der aktuelle Aktienkurs von EUR 45 abgezogen, erhält man die Wandelprämie von EUR 6. Sie spiegelt die Prämie wider, die beim Kauf des Beteiligungspapiers über die Wandelananleihe zu bezahlen ist. Die Wandelprämie in Prozent lässt sich folgendermaßen bestimmen:

$$\mathrm{WP}_{\%} = \frac{\mathrm{B}_{\mathrm{WA}}}{\mathrm{CV}} - 1. \tag{10.15}$$

Sind der Preis der Wandelanleihe EUR 1020 und der Wandlungswert EUR 900, ergibt sich eine Wandelprämie von 13,33 % (= EUR 1020/EUR 900 − 1). Alternativ lässt sich die Wandelprämie von 13,33 % berechnen, indem die Wandelprämie je Aktie von EUR 6 durch den aktuellen Aktienkurs von EUR 45 dividiert wird. Je höher die Wandelprämie ist, desto mehr weicht der Preis der Wandelanleihe vom Wert der umzutauschenden Aktienposition ab, sodass der Convertible Bond einer optionsfreien Anleihe gleicht. Der Aktienpreis bzw. der Wandlungswert sind so gering, dass sich eine Umwandlung in Aktien nicht lohnt. Daher ist der Preis der Wandeloption niedrig und der Preis der Wandelanleihe wird vom Preis der optionsfreien Anleihe geprägt. Eine niedrigere prozentuale Wandelprämie hingegen bedeutet, dass der Preis der Wandelanleihe und der Wert der umzutauschenden Aktienposition sehr nahe beieinanderliegen. Der Wert der Wandeloption ist sehr hoch und bewegt sich mit dem Aktienkurs. Folglich lässt sich anhand der Wandelprämie in Prozent festhalten, ob sich die Wandelanleihe wie eine Anleihe oder eine Aktie verhält bzw. ob die eingebettete Wandeloption aus oder im Geld ist.

Beispiel: Analyse der Wandelanleihe der Implenia AG

Für die 0,5 %-Wandelanleihe des Baukonzerns Implenia mit einer Laufzeit von 2015 bis 2022 liegen die folgenden Stammdaten vor:

Emittent:	Implenia AG
Land:	Schweiz
ISIN:	CH0285509359
Art:	Wandelanleihe
Währung:	CHF
Stückelung:	CHF 5000
Emissionsvolumen:	CHF 175 Mio.
Emissionsdatum:	30. Juni 2015
Emissionspreis:	100 %
Wandelpreis:	CHF 75,06
Wandelprämie:	32,5 %[a]
Kupon:	0,5 % fest, jährliche Zahlung

Beginn Zinslauf:	30. Juni 2015
Erster Zinstermin:	30. Juni 2016
Fälligkeit:	30. Juni 2022
Kündigungsrecht:	Nein

[a]Die Wandelprämie zum Emissionszeitpunkt von 32,5 % wurde mit dem Aktienkurs der Implenia AG vom 22. Juni 2015 von CHF 56,65 festgelegt: $WP_{\%}$ = CHF 5000/(66,61 Aktien × CHF 56,65) − 1 = 0,325.

Am 20. Januar 2016 wird die Wandelanleihe zu einem Preis von 98,60 % und die Aktie zu einem Preis von CHF 45,85 gehandelt. Am Emissionsdatum vom 30. Juni 2015 notierte die Aktie zu einem Kurs von CHF 52,25.

1. Wie hoch sind der Marktwandelpreis und die Wandelprämie in Prozent für die ausstehende Wandelanleihe der Implenia AG am 20. Januar 2016?
2. Eine vergleichbare optionsfreie Anleihe wird am 20. Januar 2016 zu einem Kurs von 96,81 % gehandelt. Wie hoch ist der Wert der Wandeloption?

Lösung zu 1

Eine Wandelanleihe mit einem Nominalwert von CHF 5000 kann anhand des Wandelpreises von CHF 75,06 in 66,61 Aktien der Implenia AG umgewandelt werden:

$$\mathrm{WV} = \frac{\mathrm{CHF}\,5000}{\mathrm{CHF}\,75{,}06} = 66{,}61.$$

Der Marktwandelpreis am 20. Januar 2016 von CHF 74,01 ergibt sich aus dem gehandelten Marktwert der Wandelanleihe von CHF 4930 (= 0,986 × CHF 5000) dividiert durch das Wandlungsverhältnis von 66,61 Aktien:

$$\mathrm{W_{MP}} = \frac{\mathrm{CHF}\,4930}{66{,}61\,\mathrm{Aktien}} = \mathrm{CHF}\,74{,}01.$$

Eine Implenia-Aktie kostet über den Kauf der Wandelanleihe CHF 74,01. Wird vom Marktwandelpreis der aktuelle Aktienkurs von CHF 45,85 abgezogen, erhält man die Wandelprämie je Aktie von CHF 28,16. Alternativ lässt sich diese auch wie folgt berechnen:

$$\mathrm{WP_{Aktie}} = \frac{\mathrm{CHF}\,4930 - 66{,}61\,\mathrm{Aktien} \times \mathrm{CHF}\,45{,}85}{66{,}61\,\mathrm{Aktien}} = \mathrm{CHF}\,28{,}16.$$

Die Wandelprämie in Prozent beläuft sich auf 61,42 % und ist im Vergleich zum Emissionszeitpunkt von 32,5 % deutlich gestiegen:

$$\mathrm{WP_{\%}} = \frac{\mathrm{CHF}\,4930}{66{,}61\,\mathrm{Aktien} \times \mathrm{CHF}\,45{,}85} - 1 = 0{,}6142$$

oder

$$WP_{\%} = \frac{CHF\,28{,}16}{CHF\,45{,}85} = 0{,}6142.$$

Die hohe Wandelprämie von 61,42 % gibt an, dass der Marktpreis der Wandelanleihe von CHF 4930 und der Wandlungswert von CHF 3054,07 relativ weit auseinanderliegen, sodass die Wandelanleihe einer optionsfreien Schuldverschreibung gleicht.

Lösung zu 2

Eine Wandelanleihe stellt ein Mezzanine-Finanzierungsinstrument dar, das sich aus einer optionsfreien Long-Anleihe und einer Long-Wandeloption (Call-Option auf Aktien des Emittenten) zusammensetzt (siehe Gl. 10.8):

$$B_{WA,\,0} = B_0 + c_0.$$

Wird diese Gleichung nach dem Call-Preis aufgelöst, resultiert daraus ein Preis für die Wandeloption von 1,79 %:

$$c_0 = 98{,}60\,\% - 96{,}81\,\% = 1{,}79\,\%.$$

Bei einem Nominalwert der Anleihe von CHF 5000 beträgt der Wert der eingebetteten Wandeloption CHF 89,50 (= 0,0179 × CHF 5000). Der Optionswert spiegelt die Chance wider, dass die Wandeloption bis zum Fälligkeitszeitpunkt der Wandelanleihe (also in rund 6,5 Jahren) ins Geld fällt und somit ausgeübt wird. ◄

Abb. 10.10 zeigt die Preisentwicklung einer Wandelanleihe in Abhängigkeit vom Aktienkurs. Bei einem Distressed Convertible liegt der Preis weit unter dem Nominalwert von 100 %, was das Ergebnis einer verschlechterten Schuldnerqualität ist. Die Wandeloption ist aufgrund des sehr niedrigen Aktienkurses wertlos und der Preis der optionsfreien Anleihe ist wegen des hohen Kreditrisikos stark gefallen, was sich negativ auf den Preis der Wandelanleihe auswirkt. Eine Wandelanleihe verhält sich wie eine optionsfreie Anleihe, wenn die Wandeloption noch aus dem Geld ist und die Schuldnerqualität gut ist. Eine hybride Anleihe liegt vor, wenn sowohl der Aktienkursverlauf als auch die Zinsentwicklung einen Einfluss auf den Preis der Wandelanleihe haben. Neu emittierte Anleihen befinden sich meistens im hybriden Bereich. Die Wandelanleihe ist eigenkapitalähnlich, wenn nach der Emission der Aktienpreis stark gestiegen ist. Die Wandeloption ist weit im Geld, sodass aufgrund des hohen Optionsdeltas eine hohe Sensitivität gegenüber Aktienpreisschwankungen besteht.[95]

[95] Vgl. Anson 2012: CAIA Level I: An Introduction to Core Topics in Alternative Investments, S. 419 ff.

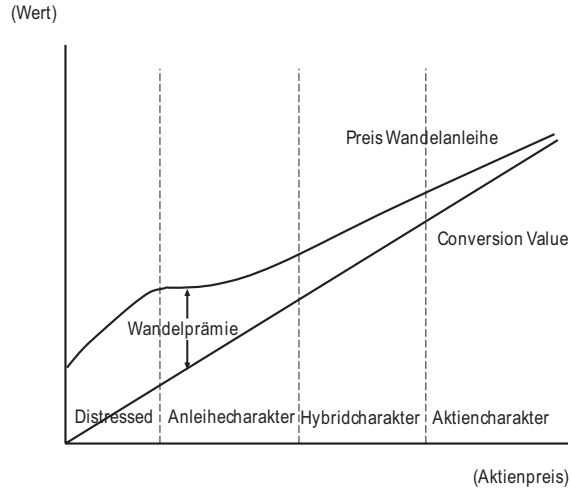


Abb. 10.10 Preisentwicklung einer Wandelanleihe in Abhängigkeit vom Aktienkurs. (Quelle: Eigene Darstellung)

Auf dem Kapitalmarkt finden sich verschiedene Ausprägungen von Wandelanleihen. Kann die Wandelanleihe in Aktien eines anderen Unternehmens (also nicht in die Beteiligungspapiere des Emittenten) umgetauscht werden, spricht man von einem Exchangeable Bond (Umtauschanleihe). Mit diesen Anleihen kann das Unternehmen größere Aktienbestände (Beteiligungen), die es an anderen Gesellschaften hält, veräußern. Der so erzielte Erlös aus dem Aktienverkauf ist meistens höher als bei einem direkten Verkauf der Beteiligungspapiere auf dem Aktienmarkt, da der Wandelpreis üblicherweise über dem aktuellen Aktienkurs liegt. Darüber hinaus lässt sich auch ein Rückgang des Verkaufspreises aufgrund einer ungenügenden Marktliquidität vermeiden. Besitzt hingegen der Emittent das Wandlungsrecht der Anleihe in Aktien, liegt ein Reverse Convertible vor. Bei Mandatory Convertibles besteht eine Pflicht und nicht ein Recht zur Wandlung. Eine weitere Ausprägung von Wandelanleihen sind Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds). Diese langfristigen, nachrangigen Schuldverschreibungen verfügen üblicherweise über einen festen Kupon und werden beim Eintreten von im Voraus vereinbarten Wandlungskriterien automatisch in Aktien umgewandelt. So zum Beispiel haben europäische Finanzinstitute wie etwa die Credit Suisse Group Contingent Convertible Bonds nach der Finanzkrise von 2008 herausgegeben. Dabei werden die Schuldverschreibungen automatisch in Beteiligungspapiere umgewandelt, wenn beispielsweise ein bestimmtes Niveau des regulatorischen Eigenkapitals unterschritten wird (als Trigger Event gilt z. B. eine Common Equity Tier 1 Capital Ratio von weniger als 7 %). CoCo-Bonds erscheinen für Investoren attraktiv, da sie gewöhnlich mit einem hohen Kupon ausgestattet sind und folglich über eine überdurchschnittliche Rendite verfügen. Allerdings sind die Investoren dem Risiko ausgesetzt, dass sie bei einem Verlust der Bank automatisch zu Eigenkapitalgebern mutie-

ren und demnach ein höheres Anlagerisiko tragen müssen. Für das Finanzinstitut besteht der Vorteil darin, dass das Eigenkapital der Bank rekapitalisiert und die Schuldenlast verringert wird, was die Ausfallwahrscheinlichkeit reduziert.

10.5.2.4 Weitere Formen des Mezzanine-Kapitals

Weitere Mezzanine-Finanzierungsinstrumente stellen Vorzugsaktien, Genussrechte und die stille Beteiligung dar. Da die Vorzugsaktien (und auch die Partizipationsscheine) bei der Beteiligungsfinanzierung beschrieben wurden,[96] werden nachstehend die Genussrechte und die stille Beteiligung erläutert, wobei Letztere aufgrund der handelsrechtlichen Bestimmungen lediglich für die Kapitalbeschaffung in Deutschland (und Österreich), nicht aber in der Schweiz relevant sind.

Genussrechte beziehen sich auf einen schuldrechtlichen Vertrag und gewähren dem Kapitalgeber Vermögensrechte, aber keine unternehmerischen Verwaltungsrechte wie etwa das Stimmrecht. Werden Genussrechte verbrieft, handelt es sich um Genussscheine. Sie sind nicht an eine bestimmte Rechtsform gebunden und werden in Deutschland für Aktiengesellschaften im Aktienrecht geregelt. Genussscheine werden üblicherweise nachrangig ausgestaltet, sodass im Insolvenzfall deren Inhaber nach allen anderen Fremdkapitalgläubigern bedient werden. Wie bei den Anleihen wird am Fälligkeitstag der Nennwert zurückbezahlt. Die jährliche Verzinsung richtet sich nach dem Unternehmensgewinn. Vielfach wird eine Verlustbeteiligung bis zur Höhe der Einlage und ein Anteil am Liquidationserlös vereinbart. Weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten sind eine unbefristete Laufzeit, eine Rückzahlung gekoppelt an die Wertsteigerung des Unternehmens sowie Bezugs-, Options- oder Wandelrechte. In der Schweiz ist der Genussschein im Obligationenrecht geregelt. Das Genussrecht steht nur Personen zu, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Dazu zählen beispielsweise Aktionäre, Gläubiger und Arbeitnehmer. Die Genussscheine besitzen keinen Nennwert. Daher können sie nicht gegen Einlage ausgestellt werden, sodass sie im Gegensatz zu Deutschland für die Kapitalbeschaffung nicht geeignet sind. Die Rechte beziehen sich auf einen Anteil am Bilanzgewinn, einen Anteil am Liquidationserlös oder auf den Bezug neuer Aktien. Andere Rechte wie das Stimmrecht sind nicht vorgesehen. In der Schweiz werden Genussscheine vor allem von der Roche Holding AG in größerem Umfang ausgegeben. Der Vorteil für das Unternehmen besteht darin, dass die Aktionärsstruktur unverändert bleibt. Per 31. Dezember 2019 setzt sich bei der Roche Holding AG, der Muttergesellschaft des Roche-Konzerns, das Aktienkapital aus 160 Mio. Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1 je Aktie zusammen. 45,01 % der ausgegebenen Aktien sind im Besitz einer stimmrechtsverbundenen Aktionärsgruppe (Roche-Nachkommen). Frau Maja Oeri, früher Mitglied der Aktionärsgruppe, verfügt über 5,057 % der Aktien, während 33,333 % der Aktien von der Novartis Holding AG im Rahmen einer strategischen Beteiligung gehalten werden. Die drei Großaktionäre zu-

[96] Vgl. Abschn. 10.4.3.2.

sammen besitzen demnach 83,4 % der Beteiligungspapiere, was einem Free Float von 16,6 % entspricht. Per Ende Dezember 2019 sind rund 702,56 Mio. Genussscheine im Umlauf. Jeder Genussschein hat den gleichen Anteil am Bilanzgewinn und an dem nach Rückzahlung des Aktienkapitals verbleibenden Liquidationsergebnis wie eine Aktie.[97] So etwa schüttete die Roche Holding AG für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von CHF 9 je Aktie und Genussschein aus. Genussscheine werden auch bei Sanierungen eingesetzt, um damit den Wertverlust der Aktionäre bei einem Kapitalschnitt oder Gläubiger für ihren Forderungsverzicht zu entschädigen.

Gemäß deutschem HGB handelt es sich bei einer stillen Gesellschaft, um eine Beteiligung mit einer Vermögenseinlage am Handelsgewerbe eines anderen Unternehmens, ohne dass dieses Gesellschaftsverhältnis nach außen hin erkennbar ist. Dabei können Mitwirkungs- und Kontrollrechte, eine Verlustbeteiligung sowie diverse Entschädigungsmöglichkeiten für die Zurverfügungstellung des Kapitals vereinbart werden. Bei der Ausgestaltung besteht eine hohe Flexibilität. Der stille Gesellschafter haftet jedoch nicht gegenüber Dritten, sondern lediglich im Innenverhältnis bis zur Höhe seiner Kapitaleinlage. Das schweizerische Gesellschaftsrecht sieht die Form der stillen Gesellschaft nicht vor. Allerdings ist es möglich, die Rechtsform der einfachen Gesellschaft so auszugestalten, dass es einer stillen Gesellschaft ähnelt.

10.6 Zusammenfassung

- Die Finanzierungsarten lassen sich anhand der Mittelherkunft, der Rechtsform der Kapitalgeber und der Kapitalform definieren. Zum Beispiel ermöglicht das Kriterium Mittelherkunft eine Unterscheidung nach Außen- und Innenfinanzierung. Dabei setzt sich die Außenfinanzierung aus der Kredit- und Beteiligungsfinanzierung sowie aus der Mezzanine-Finanzierung zusammen. Zur Innenfinanzierung zählen die Überschussfinanzierung, zu der die Selbstfinanzierung sowie die Finanzierung aus Abschreibungen und Rückstellungen gehören, sowie die Umschichtungsfinanzierung.
- Die Kreditfinanzierung erfolgt mit Krediten und Schuldverschreibungen. Auf dem Geldmarkt kann sich das Unternehmen kurzfristig mit Handels- und Bankkrediten sowie mit Schuldverschreibungen wie Commercial Papers refinanzieren. Auf dem Kapitalmarkt hingegen beschafft sich das Unternehmen mittel- und langfristiges Geld, indem es Bankkredite und Anleihen aufnimmt.
- Handelskredite setzen sich aus Lieferantenkrediten und Kundenanzahlungen zusammen. Beim Lieferantenkredit räumt der Lieferant dem Unternehmen für die Begleichung der Rechnung ein Zahlungsziel ein. Der Kredit resultiert demnach aus dem gewährten Zahlungsaufschub. Bei einer Kundenanzahlung hingegen leistet der Kunde

[97] Vgl. Roche-Gruppe 2020: Finanzbericht 2019, S. 97.

auf die von ihm getätigte Bestellung eine Anzahlung an das Unternehmen. Die Anzahlung kann das Unternehmen für die Leistungserstellung oder -erbringung einsetzen.

- Zu den kurzfristigen Bankkrediten gehören der Kontokorrentkredit, Lombardkredit, Diskontkredit, die Kreditleihe und der Außenhandelskredit.
- Ein Kontokorrentkredit wird von einem Unternehmen zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe eingesetzt. Dabei räumt das Kreditinstitut dem Unternehmen auf einem Girokonto einen befristeten und betragsmäßig begrenzten Kredit ein, der ohne Ankündigung abgerufen und jederzeit sofort zurückbezahlt werden kann.
- Ein Lombardkredit ist ein kurzfristiger (bis mittelfristiger) Kredit, der gegen die Stellung von Kreditsicherheiten in Form der Verpfändung von Wertpapieren, Waren, Edelmetallen und Forderungen vergeben wird.
- Beim Diskontkredit (bzw. Wechselkredit) wird ein Wechsel als Kreditmittel verwendet, den die Bank durch Abzug von Zinsen bzw. zu einem Abschlag auf den Wechselnennwert kauft.
- Bei der Kreditleihe verleiht die Bank kein Geld, sondern sie übernimmt für das Unternehmen eine bedingte oder unbedingte Zahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Folglich stellt das Kreditinstitut seine eigene Kreditwürdigkeit zur Verfügung.
- Bei einem Außenhandelskredit finanziert die Bank den Außenhandel eines Unternehmens. Die von den Kreditinstituten angebotenen Kreditarten sind Akkreditive, die Bevorschussung von Dokumenten und Wechselkredite.
- Commercial Papers sind kurzfristige unbesicherte Schuldverschreibungen, die von erstklassigen Industrie- und Handelsunternehmen in der Regel auf Diskontbasis emittiert werden. Sie besitzen Laufzeiten bis zu 1 Jahr und dienen zur Deckung eines kurzfristigen Geldbedarfs. Die Voraussetzung für die Platzierung und den Handel ist ein ausgezeichnetes Rating des Emittenten.
- Zu den mittel- und langfristigen Krediten zählen Bankkredite und Anleihen. Dabei werden die Bankkredite meist als Darlehen mit fest geplanten Aus- und Rückzahlungen vergeben. Unter dem Namen „strukturierte Finanzierung“ bieten Banken verschiedene Finanzierungsformen wie beispielsweise Projektfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen und Buy-out-Finanzierungen an. Eine weitere Kreditform stellt das Leasing dar, bei dem der Leasinggeber (Kreditinstitut oder Hersteller) als rechtlicher Eigentümer dem Unternehmen als Leasingnehmer den Gebrauch bzw. die Nutzung eines Vermögensgegenstands für eine vereinbarte Zeitperiode gegen Zahlung von Leasingraten überlässt. Das Unternehmen kann sich mittel- und langfristiges Fremdkapital auch durch die Emission von Anleihen beschaffen. Die Platzierung der Anleihen auf dem Primärmarkt erfolgt durch ein Emissionskonsortium, ein Tenderverfahren oder eine Eigenemission. Dabei fallen relativ hohe Emissionskosten an, während die Zinskosten im Vergleich zu Bankkrediten üblicherweise niedriger sind.
- Im Gegensatz zur Kreditfinanzierung nimmt das Unternehmen bei der Beteiligungsfinanzierung nicht Fremdkapital, sondern Eigenkapital auf. Bei den nicht emissionsfähigen Unternehmen erfolgt die Eigenmittelbeschaffung über die bereits bestehenden Eigentümer oder es werden neue Kapitalgeber direkt angegangen. Die Eigenkapital-

anteile sind im Gegensatz zu Aktien nicht frei handelbar. Zu den nicht emissionsfähigen Unternehmen zählen die Einzelfirma, die Personengesellschaften, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und die Genossenschaft.

- Emissionsfähige Unternehmen, also Aktiengesellschaften, können zur Eigenkapitalbeschaffung Aktien begeben. Das Aktienkapital besteht aus Nennwertaktien. In Deutschland (nicht in der Schweiz) sind auch Stückaktien zugelassen, die über keinen Nennwert verfügen. Bei der Übertragung der Beteiligungspapiere wird zwischen Inhaber- oder Namensaktien unterschieden. Inhaberaktien werden durch Einigung und Übergabe formlos übertragen. Der Aktionär bleibt anonym. Der Aktienbesitz genügt, um die mit dem Wertpapier verbrieften Rechte geltend zu machen. Bei Namensaktien hingegen werden die Aktionäre in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen und sind somit dem Unternehmen bekannt. Vinkulierte Namensaktien stellen eine Sonderform dar, die nur durch Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden können.
- Bezüglich der Aktionärsrechte unterscheidet das deutsche AktG zwischen Stamm- und Vorzugsaktien. Dabei sind die Stammaktien die typische Aktienart. Sie gewähren neben Verwaltungsrechten auch Vermögensrechte.
- Das Schweizerische Obligationenrecht sieht Stamm- und Vorzugsaktien vor, wobei Letztere anders als nach deutschem Aktienrecht über ein Stimmrecht verfügen. Zudem enthält das OR Partizipationsscheine, die weder Stimmrecht noch Vorrang besitzen.
- Die Höhe und die Zusammensetzung des Aktienkapitals lassen sich durch Kapitalerhöhungen, Aktienrückkäufe und Kapitalherabsetzungen verändern. Bei der Kapitalerhöhung unterscheidet man zwischen einer effektiven und einer nominellen Kapitalerhöhung. Zu Ersterer gehören die ordentliche, die genehmigte und die bedingte Kapitalerhöhung, während die nominelle Kapitalerhöhung eine Refinanzierung aus Gesellschaftsmitteln darstellt. Beim Aktienrückkauf hingegen kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück. Der Rückkauf erfolgt durch ein öffentliches Angebot, die Börse oder einen direkten Rückkauf anhand eines individuellen Kaufangebots. Die Kapitalherabsetzung ermöglicht dem Unternehmen, entweder überflüssiges Kapital an die Aktionäre auszuzahlen oder einen Bilanzverlust zu beseitigen. Im ersten Fall handelt es sich um eine effektive Kapitalherabsetzung, weil liquide Mittel an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der zweite Fall stellt eine nominelle Kapitalherabsetzung dar, weil das Grundkapital buchmäßig reduziert wird. Eine Geldauszahlung findet nicht statt.
- Bei einem Börsengang (IPO) emittiert das Unternehmen erstmals Aktien an der Börse. Mögliche Motive sind die Deckung des Kapitalbedarfs, die Erschließung neuer Finanzierungsquellen, die Verbesserung des Bekanntheitsgrades und der Reputation, die Regelung von Nachfolgeschwierigkeiten, eine Mitarbeiterbeteiligung, Spin-offs sowie organisatorische und rechtliche Umgestaltungen. Bei der Festlegung des Aktienpreises kann das Unternehmen das Festpreisverfahren, Bookbuilding-Verfahren oder Auktionsverfahren einsetzen. In der Praxis wird vielfach das Bookbuilding-Verfahren benutzt, da im Gegensatz zum Festpreisverfahren die Investoren direkt in die Preisfindung einbezogen werden, was das Risiko eines zu niedrigen oder zu hohen Emissionspreises reduziert. Ein zu niedriger Emissionspreis mindert den Emissionserlös, während ein zu hoher Preis das Platzierungsrisiko erhöht.

- Bei einem Going Private wird der Börsengang rückgängig gemacht, indem die an der Börse gehandelten Aktien von einem oder mehreren Großaktionären zurückgekauft werden. Von einem Delisting spricht man, wenn die Börsennotierung abgeschafft wird.
- Das Mezzanine-Kapital kann nicht eindeutig dem Fremd- oder dem Eigenkapital zugeordnet werden, weil es Merkmale von beiden Kapitalarten besitzt. Der Fremdkapitalcharakter der Instrumente resultiert aus einer befristeten Laufzeit, einer festen Rückzahlungsverpflichtung und einer vereinbarten Zinszahlung, die steuerlich abzugsfähig ist. Eigenkapitalmerkmale sind eine unbefristete Laufzeit, eine vom Gewinn abhängige Vergütung und eine Nachrangigkeit gegenüber anderen Gläubigern im Insolvenzfall. Abhängig von den gewählten Ausstattungsmerkmalen handelt es sich bei den Instrumenten um Debt Mezzanine (fremdkapitalähnlich) oder um Equity Mezzanine (eigenkapitalähnlich). Mezzanine-Instrumente können auch verbrieft werden, sodass sie nach der Emission auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können. Dazu zählen beispielsweise Vorzugsaktien, Genussscheine, Optionsanleihen, Wandelanleihen und nachrangige Anleihen. Beispiele nicht verbriefter Mezzanine-Instrumente sind nachrangige Darlehen, partiarische Darlehen, Verkäuferdarlehen sowie stille Beteiligungen, die in Deutschland (und Österreich), nicht aber in der Schweiz rechtlich vorgesehen sind.
- Eine Optionsanleihe ist eine Schuldverschreibung, die neben den Kupon- und Nominalwertzahlungen ein Bezugsrecht (Kaufoption) auf Aktien des Emittenten zu festgelegten Konditionen vorsieht. Das Bezugsrecht bzw. der Optionsschein kann von der Schuldverschreibung abgetrennt werden und ist dann getrennt von der Anleihe handelbar. Die Voraussetzung für die Ausgabe einer Optionsanleihe ist eine bedingte Kapitalerhöhung. Im Gegensatz zur Wandelanleihe erfolgt bei Optionsausübung kein Umtausch der Anleihe.
- Eine Wandelanleihe ist eine Schuldverschreibung mit einer Wandeloption. Die Wandeloption räumt dem Inhaber das Recht ein, während oder zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu bestimmten Bedingungen die Teilschuldverschreibung in Aktien des Unternehmens umzutauschen. Die Verzinsung einer Wandelanleihe ist im Vergleich zu einer optionsfreien Anleihe desselben Emittenten niedriger, weil der Käufer der Wandelschulverschreibung neben den Zinseinnahmen die Möglichkeit hat, an steigenden Aktienkursen teilzuhaben. Wachstumsunternehmen können mit der Ausgabe von Wandelanleihen zu relativ günstigen Konditionen hohe Kapitalvolumina beschaffen, was mit anderen Finanzierungsinstrumenten wie Bankkrediten, Anleihen oder Aktien nicht möglich wäre.

10.7 Aufgaben

Aufgabe 1

Die Müller AG, ein mittelständisches Unternehmen in der Autozulieferbranche, bestellt Materialien im Wert von EUR 0,5 Mio. Der Lieferant gewährt folgende Zinskonditionen: Zahlbar in 10 Tagen mit einem Skonto von 1,5 %, sonst ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen.

a) Wie hoch ist der annualisierte Zinssatz für den Lieferantenkredit?
b) Wie hoch ist der effektive annualisierte Zinssatz für den Lieferantenkredit (unter Berücksichtigung des Verzinsungseffekts)?

Aufgabe 2

Ein erstklassiges Industrieunternehmen emittiert im Rahmen eines zeitlich unbefristeten revolvierenden Programms Commercial Papers (CP) mit einem Emissionsvolumen von EUR 200 Mio., einer Laufzeit von 180 Tagen und einer Verzinsung von EURIBOR + 0,1 %. Die CP werden auf Diskontbasis emittiert. Zum Emissionszeitpunkt beläuft sich der 6-Monats-EURIBOR auf 0,4 %.

a) Zu welchem Preis kann das Unternehmen die CP begeben?
b) Wie hoch ist die Zinsbelastung für das Unternehmen?

Aufgabe 3

Es liegen die folgenden Aussagen zur Kreditfinanzierung vor:

1. Der Vorteil eines Kontokorrentkredits besteht darin, dass das Unternehmen lediglich für die benötigten Geldmittel Zinsen an die Bank bezahlt. Er stellt ein flexibles Instrument dar, weil bis zur gewährten Kreditlinie finanzielle Engpässe kurzfristig überbrückt werden können.
2. Ein Lombardkredit bezieht sich auf einen Wechsel, der von der Bank zu einem Abschlag (Diskont) gekauft wird.
3. Bei der Kreditleihe gewährt die Bank dem Unternehmen einen Kredit in Form von Geldmitteln.
4. Bei der strukturierten Finanzierung handelt es sich um von Banken angebotene Finanzierungslösungen, die über die klassischen Bankkredite hinausgehen. Dazu zählen Projektfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen und Asset Backed Securities.
5. Im Vergleich zu Bankkrediten sind bei Anleihen die Zinskosten tendenziell höher.

Sind diese Aussagen richtig oder falsch (mit Begründung)?

Aufgabe 4

Ein börsennotiertes Unternehmen erhöht sein Aktienkapital von CHF 500 Mio. auf CHF 600 Mio. Die Aktien werden zu einem Kurs von CHF 40 gehandelt, während die neuen Aktien zu einem Preis von CHF 37 emittiert werden.

a) Wie hoch ist der innere Wert des Bezugsrechts?
b) Wie hoch ist der rechnerische Wert der Aktie nach der Kapitalerhöhung?

Aufgabe 5

Es liegen die folgenden Aussagen zur Beteiligungsfinanzierung vor:

1. Emissionsfähige Unternehmen, also Kapitalgesellschaften wie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und die Aktiengesellschaft, können Eigenkapital auf dem Kapitalmarkt mit einer Emission von Kapitalanteilen beschaffen.
2. Emittiert eine Aktiengesellschaft 10 Mio. Aktien mit einem Nennwert von CHF 10 je Aktie und liegt der Emissionspreis bei CHF 15 je Aktie, so werden CHF 100 Mio. in das Aktienkapital und CHF 50 Mio. in die Kapitalreserven gebucht.
3. Bei vinkulierten Namensaktien bedarf der Eintrag in das Aktienbuch der Zustimmung der Gesellschaft.
4. Deutsche und schweizerische Vorzugsaktien entsprechen den angloamerikanischen limitierten Preferred Stock.
5. Gemäß OR verfügen die Vorzugsaktien anders als nach AktG über ein Stimmrecht. Demgegenüber weisen Partizipationsscheine weder ein Stimmrecht noch einen Vorrang auf. Sie verkörpern hauptsächlich Vermögensrechte.
6. Zu den effektiven Kapitalerhöhungen gehört neben der ordentlichen Kapitalerhöhung auch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Sie stellen eine Form der Außenfinanzierung dar.
7. Mit der Kapitalherabsetzung kann entweder überflüssiges Kapital den Aktionären ausbezahlt oder ein Bilanzverlust beseitigt werden.
8. Bei einem Greenshoe handelt es sich um ein Instrument der Kurspflege nach einem Börsengang. Anhand dieser Mehrzuteilungsoption kann die konsortialführende Bank innerhalb einer vorgegebenen Frist zum Emissionspreis Aktien kaufen und diese anschließend an der Börse verkaufen. Dieses Recht übt der Konsortialführer aus, wenn der Aktienkurs infolge der geringen Nachfrage unter den Emissionspreis fällt.

Sind diese Aussagen richtig oder falsch (mit Begründung)?

Aufgabe 6

Ein erfolgreiches Unternehmen in der Elektronikindustrie weist einen geschätzten Marktwert von EUR 300 Mio. auf. Das Unternehmen erwägt infolge des hohen Investitionsbedarfs einen Börsengang und möchte EUR 100 Mio. an Eigenkapital aufnehmen.

a) Welche Faktoren muss das Unternehmen bei der Auswahl der Bank berücksichtigen?
b) Wie groß ist der durch den Börsengang verkaufte Anteil am Unternehmen, wenn die Investitionstätigkeit aus der Kapitalerhöhung bereits im geschätzten Marktwert des Unternehmens von EUR 300 Mio. enthalten ist?

c) Wie groß ist der verkaufte Anteil am Unternehmen, wenn aufgrund der besseren Verkaufschancen der Ausgabepreis der Aktien von der Bank um 10 % unter dem inneren Aktienwert angesetzt wird?

Aufgabe 7

Ein Unternehmen emittiert eine 2 %-Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren, einem Nominalwert von CHF 300 Mio. und einem Emissionspreis von 100 %. Der Nominalwert einer Teilschuldverschreibung liegt bei CHF 5000. Der zum Emissionszeitpunkt festgelegte Wandelpreis beträgt CHF 50. Nach 2 Jahren wird die Anleihe zu einem Kurs von 98 % gehandelt, während sich der Aktienkurs des Emittenten auf CHF 45 beläuft.

a) Wie hoch sind 2 Jahre nach der Emission der Marktwandelpreis und die Wandelprämie in Prozent?
b) Eine vergleichbare optionsfreie Anleihe wird 2 Jahre nach der Emission zu einem Preis von 96 % gehandelt. Wie hoch ist der Wert der Wandeloption?

Aufgabe 8

Es liegen die folgenden Aussagen zur Mezzanine-Finanzierung vor:

1. Ein Unternehmen kann jeweils zum Emissionspreis von 100 % eine optionsfreie Anleihe mit einem Kupon von 5 % und eine Wandelanleihe zu einem Kupon von 3,5 % auf dem Kapitalmarkt begeben. Die Kapitalkosten sind bei der Wandelanleihe aufgrund des niedrigeren Kupon geringer.
2. Wandelanleihen werden vielfach von kleinen Wachstumsunternehmen emittiert.
3. Mezzanine-Finanzierungsinstrumente weisen sowohl Eigen- als auch Fremdkapitaleigenschaften auf. Fremdkapitalmerkmale sind eine befristete Laufzeit, eine feste Rückzahlungsverpflichtung und eine feste oder variable Zinszahlung, die an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt ist.
4. Zu den verbrieften Mezzanine-Finanzierungsinstrumenten zählen zum Beispiel Vorzugsaktien, Genussscheine, Optionsanleihen, Wandelanleihen und nachrangige Anleihen.
5. Ein partiarisches Darlehen ist ein besichertes Darlehen, das mit einer variablen Zinsvergütung ausgestattet ist, die sich aus einem Geldmarktsatz (z. B. SARON oder EURIBOR) und einer festen Risikoprämie zusammensetzt.
6. Die Voraussetzung für die Ausgabe einer Optionsanleihe ist eine genehmigte Kapitalerhöhung.
7. Die Ausgabe von Warrants ist für das Unternehmen attraktiv, wenn der Markt die Volatilität des zugrunde liegenden Aktienpreises überschätzt.

8. Ein Distressed Convertible weist aufgrund einer stark verschlechterten Schuldnerqualität einen Preis weit unter dem Nominalwert von 100 % auf.

Sind diese Aussagen richtig oder falsch (mit Begründung)?

Aufgabe 9

Ein Unternehmen verfügt über folgendes Kapital:

- Zinstragendes optionsfreies Fremdkapital mit einem Marktwert von EUR 100 Mio. und einer erwarteten Rendite von 6 %.
- Wandelanleihen mit einem jährlichen Kupon von 5 % und einer Laufzeit von 10 Jahren. Sie werden zu einem Preis von 98 % gehandelt und bestehen aus 20.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalwert von je EUR 1000.
- 400.000 Warrants mit einem Preis von EUR 20 je Warrant und einem Bezugspreis von EUR 100 je Aktie.
- 1 Mio. Aktien, die zu einem Kurs von EUR 80 je Aktie gehandelt werden.

Wie hoch ist unter Verwendung von Marktwerten der Verschuldungsrad (Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis) des Unternehmens?

Literatur

Abreo, L., Georgiou, I., Kalotay, A.: Valuation and analysis: bonds with embedded options. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3. Aufl, S. 401–469, Hoboken (2015)

Anson, M.J.: CAIA Level I: An Introduction to Core Topics in Alternative Investments, 2 Aufl, Hoboken (2012)

Arnold, G.: Corporate Financial Management, 2 Aufl, Harlow (2002)

Arnold, G.: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, 2. Aufl, Harlow (2010)

Becker, H.P.: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, 6 Aufl, Wiesbaden (2013)

Becker, H.P., Peppmeier, A.: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, 8. Aufl, Wiesbaden (2018)

Breuer, W.: Finanzierung: Eine systematische Einführung, 3 Aufl, Wiesbaden (2013)

Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10. Aufl, Mason (2004)

Buckley, A., Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F.: Corporate Finance Europe, London (1998)

Calamos, N.P.: Convertible Arbitrage: Insights and Techniques for Successful Hedging, Hoboken (2003)

Chambers, D.R., Anson, M.J., Black, K.H., Kazemi, H.B.: Alternative Investments CAIA Level I, 4. Aufl, Hoboken (2020)

Choudhry, M., Wilcox, S.E.: Fixed-income securities: defining elements. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3. Aufl, S. 3–44, Hoboken (2015)

Choudhry, M., Mann, S.V., Whitmer, L.F.: Fixed-income markets: issuance, trading and funding. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3. Aufl, S. 45–90, Hoboken (2015)
Damodaran, A.: Applied Corporate Finance, 4. Aufl, Hoboken (2015)
Dobret, A. R., Peetzen, S.: Die Finanzierungskonstruktion der Euronotes. In: Der Langfristige Kredit, 768−771 (1987)
Einsele, D.: Wertpapierrecht als Schuldrecht, Tübingen (1995)
Guserl, R., Pernsteiner, H.: Finanzmanagement, 2. Aufl, Wiesbaden (2015)
Hartmann-Wendels, T.: Zur Integration von Moral Hazard und Signalling in finanztheoretischen Ansätzen. Kredit und Kapital. **23**, 228–250 (1990)
Ikenberry, D., Rankine, G., Stice, E.: What do stock splits really signal? J. Financ. Quant. Anal. **31**(3), 357–375 (1996)
Leifert, H.: Finanzierungs-Leasing in Deutschland: Seine technischen, betriebswirtschaftlichen, steuer- und handelsrechtlichen Voraussetzungen in der Industrie, Berlin (1973)
Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, Wiesbaden (2017)
Perridon, L., Steiner, M., Rathgeber, A.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 17. Aufl, München (2017)
Roche-Gruppe: Finanzbericht 2019, Basel (2020)
Schuster, T., Uskova, M.: Finanzierung: Anleihen, Aktien und Optionen, Berlin/Heidelberg (2015)
Schweizerische Nationalbank: Historische Zeitreihen: Zinssätze und Renditen, Zürich (2007)
Süchting, J.: Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung, 6. Aufl, Wiesbaden (1995)
Troughton, G.H., Clark, C.E.: Dividends and Dividend Policy. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 219–261, Hoboken (2008)
Veale, S.R.: Stocks Bonds Options Futures, 2. Aufl, New York (2001)
Welcker, J., Thomas, E.: Finanzanalyse, München (1981)
Wulff, C.: The market reaction to stock splits: evidence from Germany. Schmalenbach Bus. Rev. **54**, 280–297 (2002)

Online-Quellen

BNY Mellon: Depository Receipts by Country. https://www.adrbnymellon.com/directory/drs-by-country (2020). Zugegriffen am 14.09.2020
Lufthansa Group: Besonderheiten der Lufthansa-Aktie (vinkulierte Namensaktie). https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/aktie-anleihen/basisinformationen/besonderheiten.html (2020). Zugegriffen am 14.09.2020
NZZ Mediengruppe: AG für die Neue Zürcher Zeitung: Vinkulierung. https://www.nzzmediengruppe.ch/aktionariat/aktien/aktien-der-ag-fuer-die-neue-zuercher-zeitung/ (2020). Zugegriffen am 14.09.2020

Innenfinanzierung und weitere Finanzierungskonzepte

11

11.1 Einleitung

Im Gegensatz zur Außenfinanzierung erfolgt bei der Innenfinanzierung keine Zuführung finanzieller Mittel durch Kredit- und Anleihefinanzierung von Gläubigern sowie durch Kapitaleinlagen der Unternehmenseigner. Vielmehr wird bisher gebundenes Kapital in frei verfügbare liquide Geldmittel umgewandelt. Während in der angelsächsischen Literatur die aus der Innenfinanzierung hervorgehenden Finanzierungsmittel pauschal über den Cashflow bestimmt werden, ist es im deutschsprachigen Raum üblich, die Innenfinanzierung in eine Überschussfinanzierung und eine Umschichtungsfinanzierung aufzuteilen. Die Überschussfinanzierung, die sich aus der Selbst-, Abschreibungs- und Rückstellungsfinanzierung zusammensetzt, wird auch als Cashflow-Finanzierung bezeichnet, weil ihre Bestandteile eine enge Verknüpfung mit dem operativen Cashflow nach der indirekten Methode aufweisen. Sie ergibt sich im Rahmen des normalen Umsatzprozesses aus dem Zufluss an Finanzierungsmitteln und besteht aus dem Erlös der verkauften Waren und erbrachten Leistungen, soweit dieser Erlös die bei der Warenerstellung und der Leistungserbringung verursachten Aufwendungen übersteigt. Demgegenüber handelt es sich bei der Umschichtungsfinanzierung um Vermögensumschichtungen, die Kapitalfreisetzungen außerhalb des normalen Umsatzprozesses ermöglichen. Dazu zählen Desinvestitionen von Sachanlagen, Finanzwerten und immateriellen Vermögenswerten, der Verkauf von Kundenforderungen im Rahmen des Factorings und der Forfaitierung sowie die Verbriefung von Forderungen (Asset Backed Securities).

Das Kapitel beginnt mit einem Überblick über die Arten der Innenfinanzierung, bevor die verschiedenen Ausprägungen der Überschussfinanzierung und der Umschichtungsfinanzierung beschrieben werden. Danach werden die Finanzierungskonzepte des Private Equity und Venture Capital dargelegt, die sich schwerpunktmäßig auf die Beteiligungs-

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_11

finanzierung stützen. Insbesondere Start-up-Unternehmen im Technologie- und Blockchain-Bereich beschaffen sich in jüngster Zeit vermehrt Kapital über ein Initial Coin Offering und umgehen so die traditionelle Finanzierung mit Venture Capital. Anschließend wird gezeigt, in welchen Lebensphasen das Unternehmen die verschiedenen Arten der Außen- und Innenfinanzierung üblicherweise nutzt. Das Kapitel endet mit der Auswahl des Fremdkapitals und des Mezzanine-Kapitals für die Finanzierung der betrieblichen Vermögenswerte. Dabei erfolgt die Übereinstimmung der Cashflows anhand der Macaulay-Duration.

11.2 Innenfinanzierung

11.2.1 Überblick über die Arten der Innenfinanzierung

Die Innenfinanzierung spielt für die Unternehmensfinanzierung eine bedeutende Rolle.[1] Es gibt mehrere Gründe, warum ein Unternehmen die Innenfinanzierung gegenüber der Außenfinanzierung bevorzugt. Für nicht börsennotierte Unternehmen ist es aufgrund der fehlenden Kapitalmarktanbindung oftmals schwieriger, Geld auf dem Kapitalmarkt zu beschaffen. Des Weiteren kann auch ein Kontrollverlust mit der externen Kapitalbeschaffung einhergehen, wie das beispielsweise beim Wagniskapital (Venture Capital) der Fall ist. Börsennotierte Unternehmen hingegen können sich leichter Geld auf dem Kapitalmarkt beschaffen. Dabei fallen jedoch Emissionskosten an, sodass die externe Finanzierung im Vergleich zur Innenfinanzierung teurer ist. Ein weiterer Vorteil der Finanzierung mit intern erwirtschafteten Geldmitteln ist, dass kein Kontrollverlust entsteht. Trotz dieser Vorteile weist die Innenfinanzierung auch Nachteile auf. So etwa sind die intern erwirtschafteten Geldmittel begrenzt und können auch bei einem Verzicht auf eine Dividendenausschüttung nicht ausreichen, um Projekte zu finanzieren.

Die Innenfinanzierung besteht zum einen aus der Überschussfinanzierung und zum anderen aus der Finanzierung von Vermögensumschichtungen des Umlauf- und Anlagevermögens. Bei der Überschussfinanzierung fließen dem Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Umsatzprozesses liquide Mittel zu, während bei der Vermögensumschichtung liquide Mittel außerhalb des betriebsgewöhnlichen Umsatzprozesses freigesetzt werden. Zur Überschussfinanzierung zählen die Selbstfinanzierung (Gewinnthesaurierung), die sowohl offen als auch still erfolgen kann, sowie die Rückstellungs- und Abschreibungsfinanzierung. Allerdings ist diese Dreiteilung der Überschussfinanzierung eher theoreti-

[1] So zum Beispiel hat in der Zeitperiode von 2010 bis 2015 als Folge der Finanzkrise 2008 ein nachhaltiger Aufbau der Eigenmittelquote bei nichtfinanziellen Unternehmen in Deutschland stattgefunden, die gemessen an der Bilanzsumme von 24,2 auf 29,4 % nach Medianwerten gestiegen ist. Dabei ist der Aufbau der Eigenmittel überwiegend mit der Thesaurierung von Gewinnen erfolgt. Vgl. Deutsche Bundesbank 2018: Tendenzen in den Finanzierungsstrukturen deutscher nichtfinanzieller Unternehmen im Spiegel der Unternehmensabschlussstatistik, S. 65 ff.

scher Natur, weil sie in der betrieblichen Praxis wegen der teilweise fließenden Übergänge nicht immer genau vorgenommen werden kann. Abb. 11.1 gibt einen Überblick über die Arten der Innenfinanzierung, die nachstehend beschrieben werden.

Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass unrealisierte Aufwertungsgewinne bei Vermögenswerten, die im Rahmen des finanziellen Rechnungswesens entstehen (z. B. Gewinn aufgrund der Aufwertung von Immobilien auf dem über den Anschaffungskosten liegenden Marktwert), nicht zur Innenfinanzierung zählen, weil dem Unternehmen aus einem unrealisierten Bewertungsgewinn keine liquiden Mittel zufließen. Erweiterungsinvestitionen werden nicht aus Bewertungsreserven finanziert, sondern aus dem Zugang liquider Mittel.[2]

11.2.2 Überschussfinanzierung

Die Überschussfinanzierung spiegelt die liquiden Mittel wider, die aus dem betrieblichen Umsatzprozess hervorgehen. Um den für die Finanzierung relevanten Zufluss an liquiden Mitteln zu bestimmen, sind vom liquiditätswirksamen Erlös der verkauften Waren und erbrachten Dienstleistungen die für die Umsatzerzielung erforderlichen zahlungswirksamen Aufwände abzuziehen. Werden von diesem Liquiditätsüberschuss die ausgeschütteten Gewinne an die Unternehmenseigner (Dividenden an Aktionäre) in Abzug

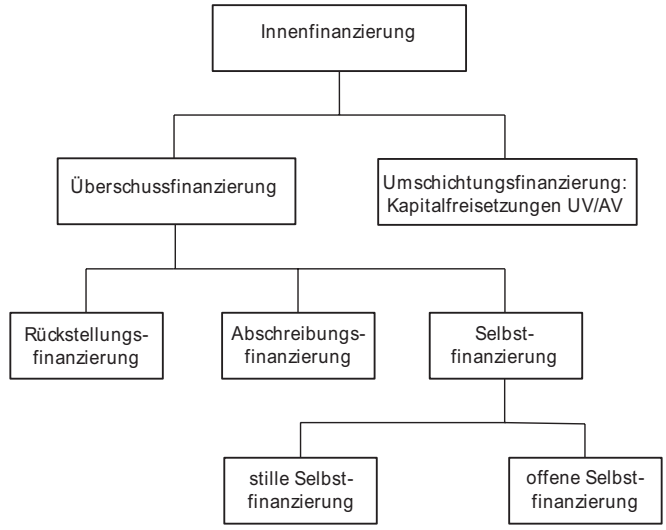


Abb. 11.1 Arten der Innenfinanzierung. (Quelle: Eigene Darstellung)

[2] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 542.

gebracht, gelangt man zu den frei verfügbaren liquiden Mitteln, die das Unternehmen in der betrachteten Periode erarbeitet hat. Derselbe für die Finanzierung relevante periodische Liquiditätsüberschuss lässt sich ermitteln, indem zum einbehaltenen Gewinn der Rückstellungs- und der Abschreibungsaufwand hinzugezählt werden. Aufgrund der engen Beziehung zwischen dem betrieblichen Cashflow nach der indirekten Methode (Gewinn plus zahlungsunwirksamer Aufwand abzüglich zahlungsunwirksamen Ertrags)[3] wird die Überschussfinanzierung auch als Cashflow-Finanzierung bezeichnet. Abb. 11.2 zeigt ausgehend von der Gewinn- und Verlustrechnung, wie die Überschussfinanzierung, also Abschreibungs-, Rückstellungs- und Selbstfinanzierung, aus dem Umsatzprozess bestimmt werden kann. Dabei wird angenommen, dass der Umsatzerlös liquiditätswirksam ist und der zahlungsunwirksame Aufwand vollumfänglich aus Abschreibungen und Rückstellungen besteht.

11.2.2.1 Selbstfinanzierung

Bei der Selbstfinanzierung wird der Gewinn für Finanzierungszwecke einbehalten bzw. thesauriert und nicht an die Unternehmenseigner ausgeschüttet. Die Innenfinanzierungswirkung resultiert aus dem Zufluss von liquiden Mitteln, wenn die in den Absatzpreisen enthaltenen Gewinnanteile vom Markt vergütet werden. Außerdem nimmt mit dieser Finanzierungsmaßnahme der Außenfinanzbedarf ab, weil das Eigenkapital gestärkt wird. Somit stellt die Selbstfinanzierung sowohl eine Form der Innen- als auch der

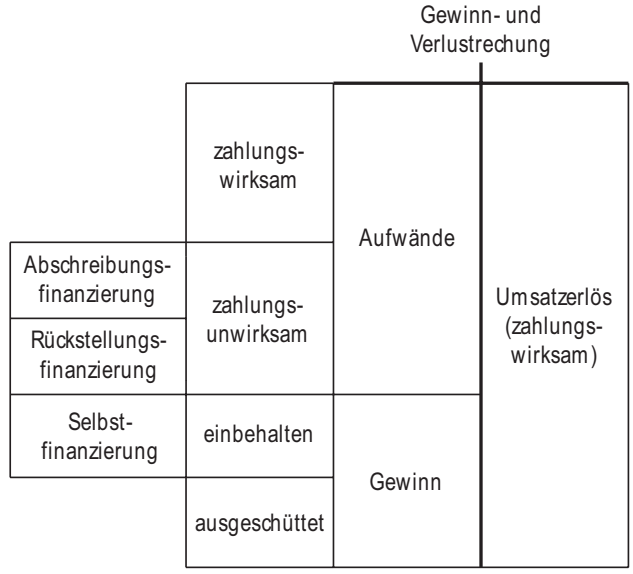


Abb. 11.2 Bestimmung der Überschussfinanzierung im Rahmen des Umsatzprozesses. (Quelle: Eigene Darstellung)

[3] Vgl. Abschn. 1.3.3.

Eigenfinanzierung dar.[4] Die Selbstfinanzierung lässt sich aufgrund der Erkennbarkeit im Jahresabschluss unterscheiden nach:

1. Offene Selbstfinanzierung, wenn der einbehaltene Gewinn unter dem Eigenkapital in der Bilanz aufgeführt wird, und
2. stille Selbstfinanzierung, wenn der Gewinn buchhalterisch nicht ersichtlich ist und nicht ausgeschüttet wird.

1. Bei der offenen Selbstfinanzierung wird ein Teil des im Jahresabschluss ausgewiesenen versteuerten Gewinns oder der gesamte versteuerte Gewinn zurückbehalten. Dabei hängt die Höhe des thesaurierten Gewinns von der Ausschüttungspolitik ab.[5] Der einbehaltene Gewinn ist im Jahresabschluss ersichtlich. Hierzu ist die Höhe des Eigenkapitals von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zu vergleichen, wobei Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen (bzw. Kapitaleinlagen und -entnahmen) zu berücksichtigen sind. Bei Kapitalgesellschaften wird der einbehaltene Gewinn in die Gewinnrücklagen bzw. -reserven und gegebenenfalls im Gewinnvortrag gebucht. Die Gewinnzuführung in eine Rücklage kann verpflichtend in eine gesetzliche Rücklage (also eine erzwungene Thesaurierung) oder in frei zu bildende Gewinnrücklagen erfolgen. Wird ein Teil des Gewinns im Gewinnvortrag erfasst, steht dieser nur zeitlich befristet für Finanzierungszwecke zur Verfügung, da der Entscheid über die endgültige Verwendung dieses Teils auf Ende des nächsten Geschäftsjahres vertagt worden ist. Demgegenüber sind Gewinnzuführungen in die Rücklagen zeitlich unbefristet, was die Eigenkapitalbasis nachhaltig stärkt.

Bei Aktiengesellschaften sind nach deutschem Aktienrecht (§ 150 Abs. 2 AktG) 5 % aus dem um einen etwaigen Verlustvortrag geminderten Jahresüberschuss so lange in die gesetzlichen Rücklagen zu überweisen, bis diese zusammen mit der Kapitalrücklage 10 % des Grundkapitals erreichen. Die Satzung einer Aktiengesellschaft kann vorsehen, dass aus dem Jahresüberschuss über die gesetzliche Mindesthöhe den Gewinnrücklagen hinausgehende Beträge zugeführt werden.

Das schweizerische Obligationenrecht (Art. 671 Abs. 1 und Abs. 2 OR) beinhaltet bei Aktiengesellschaften eine Gewinnzuweisung an die gesetzlichen Reserven. Dabei erfolgt die Reservebildung auf zwei Stufen. Bei der ersten Zuweisungsstufe werden 5 % des Jahresgewinns (abzüglich eines etwaigen Verlustvortrags) den gesetzlichen Reserven übermittelt, und zwar so lange, bis 20 % des einbezahlten Aktienkapitals erreicht sind. Der verbleibende Jahresgewinn steht für die Dividendenausschüttung frei zur Verfügung. Die

[4] Vgl. Abschn. 10.2. Die Eigenfinanzierung ergibt sich aus der Stärkung des Eigenkapitals und der verbesserten Haftungsbasis für das Fremdkapital, während die Innenfinanzierung aus den Umsatzerlösen enthaltenen Gewinnanteilen hervorgeht.

[5] Vgl. Abschn. 12.7.

zweite Zuweisungsstufe sieht vor, dass wenn die Dividende 5 % des Aktienkapitals übersteigt, 10 % dieser Mehrdividende (Superdividende) an die gesetzlichen Reserven zu überweisen sind. Diese Reservezuweisung erfolgt auch dann, wenn 20 % des Aktienkapitals bereits erreicht sind. Betragen zum Beispiel das Aktienkapital CHF 1 Mio., der Jahresgewinn CHF 0,1 Mio. und die Dividende 9 % (Grunddividende von 5 % und Superdividende von 4 %), werden 5 % des Jahresgewinns, also CHF 5000, in die gesetzlichen Reserven zugewiesen, bis diese 20 % des einbezahlten Aktienkapitals ausmachen. Darüber hinaus sind 10 % der Superdividende von 4 % in die gesetzlichen Reserven zu überweisen, was einem Betrag von CHF 4000 (= 0,04 x CHF 1 Mio. x 0,1) entspricht. Somit nehmen die gesetzliche Reserve um CHF 9000 und der Gewinnvortrag um CHF 1000 zu, was einer offenen Selbstfinanzierung von CHF 10.000 entspricht. Die Dividende beläuft sich auf CHF 90.000 (= 0,09 x CHF 1 Mio.). Demnach liegt die Gewinnausschüttungsquote bei 90 %.

2. Bei der stillen Selbstfinanzierung handelt es sich um die Finanzierungswirkung einer verdeckten Gewinnthesaurierung, die nicht im Jahresabschluss ersichtlich ist. Sie wird durch die Bildung stiller Reserven bewerkstelligt, mit denen der Gewinnausweis durch eine Unterbewertung von Aktiven und/oder eine Überbewertung von Passiven verringert wird, wodurch Kapital im Unternehmen gebunden wird. Die stille Selbstfinanzierung erfolgt zum einen „automatisch“ aufgrund der handelsrechtlichen und steuerlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften und zum anderen bewusst mittels Bilanzpolitik durch das Ausnützen von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten. Stille Reserven lassen sich insbesondere durch folgende Maßnahmen in der Bilanz bilden:[6]

   - Unterbewertung von Aktiven, indem beispielsweise Abschreibungen auf Vermögensgegenstände verrechnet werden, die den tatsächlichen Wertverzehr übertreffen.
   - Nicht-Aktivierung von Vermögenswerten wie etwa selbsterarbeitetes immaterielles Vermögen (z. B. Patent).
   - Keine Zuschreibungen aufgrund von Wertsteigerungen, sodass bei Vermögensgegenständen eine Wertsteigerung über die Anschaffungs- oder Herstellkosten nicht berücksichtigt wird.
   - Überbewertung von Passiven durch einen zu hohen Wertansatz bei Rückstellungen.
   - Vollausschöpfung sämtlicher gesetzlich zugelassener Möglichkeiten bei der Bildung von Rückstellungen.

Im Jahr ihrer Bildung schmälern die stillen Reserven den ausgewiesenen Gewinn, sodass sich zum einen die Gewinnausschüttungsbasis und zum anderen die Steuerlast (sofern steuerlich zulässig) reduzieren. Die spätere Auflösung der stillen Reserven führt dazu,

[6] Vgl. Treuhand-Kammer 2014: Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung: Band „Buchführung und Rechnungslegung“, S. 245 ff.

dass der Gewinn und folglich die Steuerbelastung zunehmen. Somit bewirken stille Reserven keine Steuerersparnis, sondern lediglich eine Steuerstundung, deren Vorteile in einem Liquiditäts- und Zinsgewinn liegen.

Nicht sämtliche stillen Reserven sind liquiditätswirksam. Eine stille Selbstfinanzierung liegt nur dann vor, wenn dem Unternehmen durch die Bildung der stillen Reserven in der betrachteten Periode liquide Mittel zufließen, denen kein zahlungswirksamer Aufwand gegenübersteht. Somit müssen zu hohe Abschreibungen und Rückstellungen (z. B. Garantierückstellungen) in der Produktkalkulation berücksichtigt werden. Verkauft das Unternehmen die Produkte kostendeckend, fließen die überschüssigen Abschreibungen und Rückstellungen über den Umsatzerlös in liquider Form in das Unternehmen zurück. Darüber hinaus hängt der Finanzierungseffekt davon ab, dass die entsprechenden Auszahlungen nicht in der betrachteten Periode stattfinden. So zum Beispiel erfolgt bei Abschreibungen die Auszahlung für die Sachanlagen in einer vorangegangenen Periode. Bei einer Rückstellung hingegen fällt die Auszahlung nicht oder in einer späteren Periode zu einem niedrigeren Betrag an.

Die Selbstfinanzierung bietet dem Unternehmen mehrere Vorteile, die wie folgt aufgeführt werden können:[7]

- Es ergeben sich keine neuen Abhängigkeiten von weiteren Kapitalgebern wie Banken, Lieferanten und Investoren auf dem Kapitalmarkt. Die Unabhängigkeit des Unternehmens wird gestärkt. Investitionen lassen sich auch ohne die Finanzierungsbereitschaft von Eigen- und Fremdkapitalgebern durchführen.
- Wenn die Kapitalbeschaffung von außen nicht möglich ist, weil etwa Kreditsicherheiten nicht erbracht werden können oder der Finanzmarkt nicht ausreichend leistungsfähig ist, stellt die Selbstfinanzierung für manche Unternehmen die einzige Finanzierungsform dar.
- Im Gegensatz zu einer Beteiligungsfinanzierung bleibt die Eigentümerstruktur unverändert. Darüber hinaus fallen keine Emissionskosten an.
- Die Eigenkapitalbasis wird gestärkt, was sich positiv auf die Kreditwürdigkeit auswirkt. Außerdem verringert sich die Krisenanfälligkeit.
- Die Finanzierungsmittel können bei einer offenen Selbstfinanzierung zeitlich unbefristet genutzt werden, was beim Fremdkapital wie Krediten nicht der Fall ist.
- Das Unternehmen kann über die Finanzierungsmittel frei verfügen. Sie sind nicht zweckgebunden.
- Im Gegensatz zur Fremdfinanzierung fallen keine Zins- und Tilgungszahlungen an, sodass sich die Ertrags- und Liquiditätslage des Unternehmens verbessert. Auch sind keine Sicherheiten wie bei einer Fremdkapitalaufnahme erforderlich.
- Mit der stillen Selbstfinanzierung lassen sich anhand einer entsprechenden Bilanzpolitik die Gewinnausschüttungen glätten. So können in ertragsschwachen Jahren

[7] Vgl. Becker und Peppmeier 2018: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 241 ff.; Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 547 f.

durch die Auflösung stiller Reserven konstante Dividendenbeträge ausgeschüttet werden. Eine kontinuierliche Gewinnausschüttung ist insbesondere für publizitätspflichtige Gesellschaften wichtig und trägt zur Erhaltung ihrer Kreditwürdigkeit, ihres Ratings und ihres Emissionsstandings bei.
- Die stille Selbstfinanzierung bewirkt eine Steuerstundung, die einem zinslosen Kredit des Fiskus an das Unternehmen entspricht. Daraus resultieren wegen des Zinsvorteils positive Auswirkungen auf die Rentabilität und auf die Liquidität.

Die Selbstfinanzierung weist für das Unternehmen die folgenden Nachteile auf:[8]

- Durch die stille Selbstfinanzierung vermindert sich die Aussagekraft des Jahresabschlusses, da die stillen Reserven für den externen Bilanzleser nicht ersichtlich sind. Dies kann jedoch auch als Vorteil für das Unternehmen ausgelegt werden.
- Mit der Selbstfinanzierung lässt sich ein kurzfristig schwankender Kapitalbedarf nicht decken. Hierzu sind andere Finanzierungsformen wie ein Kontokorrentkredit einzusetzen.
- Die Einbehaltung des Gewinns kann zu Aktienkurssteigerungen führen, welche die Handelbarkeit der Beteiligungspapiere einschränken können.
- Im Gegensatz zum Fremdkapital sind bei der Selbstfinanzierung keine Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten, sodass es aufgrund einer gewissen Sorglosigkeit seitens des Managements zu einer Fehleinschätzung bei der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen kommen kann. Aus Sicht der neoinstitutionalistischen Finanzierungstheorie entfällt der disziplinierende Effekt des Fremdkapitals auf das Management, da die Selbstfinanzierung nur einer schwachen Kontrolle unterliegt.[9]

Neben diesen unternehmensspezifischen Nachteilen hat die Selbstfinanzierung auch gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. So werden die einbehaltenen Gewinne nicht auf dem Finanzmarkt investiert, was sich negativ auf das Anlagevolumen auswirkt. Des Weiteren können die aus der Selbstfinanzierung erbrachten Mittel aufgrund der fehlenden Zinsbelastung dazu führen, dass Unternehmen in weniger rentable Projekte investieren. Dadurch wird das Vermögen volkswirtschaftlich weniger produktiv eingesetzt.[10]

11.2.2.2 Finanzierung aus Abschreibungen

Eine weitere Form der Innenfinanzierung stellt die Finanzierung aus Abschreibungen dar, bei der die finanziellen Mittel intern über den Umsatzprozess erwirtschaftet werden.[11] Mit-

[8] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 64; Becker und Peppmeier 2018: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 241 ff.

[9] Vgl. Abschn. 12.2.1.

[10] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 548.

[11] Innerhalb der Innenfinanzierung ist die Abschreibungsfinanzierung bedeutend. So lag der Anteil der Finanzierung aus Abschreibungen an der Innenfinanzierung in der Zeitperiode von 1991 bis

hilfe von Abschreibungen lässt sich der Wertverlust abnutzbarer Wirtschaftsgüter wie Maschinen und Fahrzeuge über deren gesamte Nutzungsdauer erfassen. Sie werden in der jeweiligen Periode als Aufwand verbucht und reduzieren folglich den Unternehmensgewinn, sodass zum einen die Steuerlast (sofern steuerlich zulässig) zurückgeht und zum anderen die Basis für die Gewinnausschüttung vermindert wird. Damit der Wertverlust der Sachanlagen durch die Abschreibungen gedeckt ist, müssen die Abschreibungen in der Preiskalkulation der Produkte einbezogen werden und dem Unternehmen über den Umsatzprozess zufließen. Auf diese Weise erwirtschaftet das Unternehmen genügend Mittel, um am Ende der Vermögensnutzungsdauer die erforderliche Ersatzinvestition tätigen zu können. Der Finanzierungseffekt entsteht aufgrund der zeitlichen Diskrepanz zwischen der Abschreibungsbildung bzw. dem Zufluss an liquiden Mitteln und der Auszahlung für die Ersatzinvestition. Die so dem Unternehmen zugeflossenen liquiden Mittel können bis zum Zeitpunkt der Reinvestition für andere Finanzierungszwecke eingesetzt werden. Zum Beispiel müssen die Abschreibungsgegenwerte einer Maschine mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren nicht während der gesamten Laufzeit angespart werden, sondern können in der Zwischenzeit anderen Verwendungszwecken zugeführt werden. Allerdings ist sicherzustellen, dass am Ende der Nutzungsdauer eine Ersatzinvestition im Umfang der aufgelaufenen Abschreibungsgegenwerte finanziert werden kann. Die hierfür erforderlichen Geldmittel können beispielsweise aus Abschreibungsgegenwerten anderer Anlagen entnommen werden.

Die Abschreibungen dienen zur Substanzerhaltung, sodass mit den kumulierten Abschreibungsgegenwerten am Ende der Nutzungsdauer die erforderliche Ersatzbeschaffung getätigt werden kann. Hierzu müssen die Abschreibungen durch den Umsatzerlös erwirtschaftet werden, damit dem Unternehmen tatsächlich liquide Mittel zufließen, die für andere Finanzierungszwecke verwendet werden können. Werden die Abschreibungen nicht durch den Umsatz gedeckt, da sie zum Beispiel nicht in der Preiskalkulation zur Deckung der Selbstkosten einbezogen wurden, tritt kein Finanzierungseffekt ein.

In der Bilanz äußert sich der Finanzierungseffekt von Abschreibungen durch einen Aktivtausch. Infolge der Abschreibungen geht der Wert der Sachanlagen zurück und der Bestand an liquiden Mitteln nimmt zu. Demnach bleibt die Bilanzsumme unverändert.[12] Bei der folgenden Ersatzbeschaffung werden die freigesetzten liquiden Mittel erneut in Sachanlagen gebunden. Übersteigen die Abschreibungen den tatsächlichen Wertverzehr der Anlagen, werden stille Reserven (stille Selbstfinanzierung) gebildet, die einen Rückgang des Periodengewinns zur Folge haben.

In Bezug auf den Finanzierungseffekt von Abschreibungen lassen sich die beiden folgenden Formen unterscheiden, die nachstehend beschrieben werden:

2010 bei nichtfinanziellen Unternehmen in Deutschland im Durchschnitt bei rund 85 %. Vgl. Deutsche Bundesbank 2012: Die langfristige Entwicklung der Unternehmensfinanzierung in Deutschland – Ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung, S. 18.

[12] Vgl. Treuhand-Kammer 2014: Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung: Band „Buchführung und Rechnungslegung“, S. 64.

1. Kapitalfreisetzungseffekt
2. Kapazitätserweiterungseffekt

1. Das Ziel des Kapitalfreisetzungseffekts ist, dass eine bestimmte Kapazität von Sachanlagen aufgebaut und aufrechterhalten wird. Voraussetzungen sind neben dem Einbezug der Abschreibungen in die Preiskalkulation und dem Zufluss der Abschreibungen über den Umsatzerlös, dass keine Preissteigerungen bei den Sachanlagen stattfinden.

Beispiel: Berechnung des Kapitalfreisetzungseffekts

Die Gamma AG kauft in den folgenden 3 Jahren jährlich eine Maschine zu einem Preis von je CHF 120.000. Die Maschinen weisen eine Nutzungsdauer von 3 Jahren auf und werden linear abgeschrieben. Das Unternehmen möchte in der Folgezeit die Kapazität von drei Maschinen aufrechterhalten. Wie lässt sich dieses Ziel über den Kapitalfreisetzungseffekt erreichen?

Lösung

Der Kapitalfreisetzungseffekt für die Beibehaltung des Maschinenparks nach 3 Jahren kann wie folgt dargestellt werden (in CHF):

	Kapazitätsaufbau			Ersatzinvestitionen		
Jahre	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen Maschine 1	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen Maschine 2		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen Maschine 3			40.000	40.000	40.000	40.000
Jährliche Abschreibung	40.000	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kumulierte Mittel	40.000	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ersatzinvestition			120.000	120.000	120.000	120.000
Kapitalfreisetzung	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich pro Maschine auf CHF 40.000 [= (CHF 120.000 – CHF 0)/3 Jahre]. Der Finanzierungseffekt im 1. Jahr resultiert aus den Abschreibungen von CHF 40.000. Im 2. Jahr wird eine weitere Maschine gekauft, sodass sich Abschreibungen von CHF 80.000 ergeben. Das freigesetzte Kapital liegt bei insgesamt CHF 120.000 und setzt sich aus den Abschreibungen des 1. und 2. Jahres zusammen. Im 3. Jahr wird eine weitere Maschine angeschafft, was zu Abschreibungen von insgesamt CHF 120.000 führt. Von den aufgelaufenen Mitteln von CHF 240.000 sind der Anschaffungspreis einer neuen Ersatzmaschine von CHF 120.000 abzuziehen, sodass die Kapitalfreisetzung bei CHF 120.000 zu liegen kommt. Ab dem Ende des 3. Jahres scheidet jährlich eine genutzte Maschine aus, die durch eine neue Maschine ersetzt wird. Die kumulierten Mittel nehmen jährlich um den Abschreibungsbetrag von CHF 120.000 auf CHF 240.000 zu, aus denen die Ersatzinvestition finanziert wird. Es verbleibt eine jährliche Kapitalfreisetzung von CHF 120.000, die für andere Finanzierungszwecke eingesetzt werden kann. ◄

Das Kapitalfreisetzungsvolumen hängt wesentlich vom Abschreibungsverlauf (kontinuierlich über das Jahr oder einmalig am Jahresende) und der Abschreibungsmethode (linear oder degressiv) ab.

2. Der Kapazitätserweiterungseffekt wird auch als Lohnmann-Ruchti-Effekt bezeichnet.[13] Er beschreibt den Ausbau der Produktionskapazität, wenn die aus den Abschreibungen gewonnenen Mittel unmittelbar in neue Produktionsanlagen investiert werden. Auf diese Weise kann das Unternehmen die Periodenkapazität bzw. die Anzahl der Herstellungsanlagen und der damit gefertigten Produkte steigern. Im Unterschied zum Kapitalfreisetzungseffekt werden mit dem Kapazitätserweiterungseffekt keine Ersatzinvestitionen, sondern Erweiterungsinvestitionen getätigt und finanziert.

Beispiel: Berechnung des Kapazitätserweiterungseffekts

Die Vega AG wird zu Beginn des Jahres gegründet und erwirbt aus der Kapitaleinlage 10 Maschinen, mit denen ein Produkt gefertigt wird. Der Anschaffungspreis einer Maschine liegt bei CHF 100.000, während die Nutzungsdauer 4 Jahre beträgt. Mit jeder Maschine lässt sich die gleiche Anzahl von Produkten herstellen. Die Abschreibung erfolgt anhand der linearen Methode. Am Jahresende werden die Abschreibungsgegenwerte in die gleichen Maschinen zum selben Preis reinvestiert und die abgeschriebenen Maschinen kostenfrei entsorgt. Auf wie viele Maschinen kann die Kapazität der Vega AG durch die Abschreibungsfinanzierung maximal erweitert werden?

Lösung

Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich auf CHF 25.000 je Maschine [= (CHF 100.000 − CHF 0)/4 Jahre]. Der Kapazitätserweiterungseffekt lässt sich wie folgt darstellen:

Jahre	Bestand an Maschinen zu Jahresanfang	Kauf Maschinen am Jahresende	Abgang Maschinen am Jahresende	Abschreibungen (in CHF)	Reinvestiert (in CHF)	Restbetrag (in CHF)
1	10	2	0	250.000	200.000	50.000
2	12	3	0	300.000	300.000	50.000
3	15	4	0	375.000	400.000	25.000
4	19	5	10	475.000	500.000	0
5	14	3	2	350.000	300.000	50.000
6	15	4	3	375.000	400.000	25.000

[13] Vgl. Ruchti 1942: Die Bedeutung der Abschreibung für den Betrieb, S. 40; Lohmann 1949: Abschreibungen, was sie sind und was sie nicht sind, S. 353 ff. Der als Lohmann-Ruchti-Effekt bezeichnete Kapazitätserweiterungseffekt geht ursprünglich auf einen Briefverkehr zwischen Friedrich Engels und Karl Marx zurück. Vgl. Engels und Marx 1913: Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, 1844 bis 1883; S. 394 ff.

7	16	4	4	400.000	400.000	25.000
8	16	4	5	400.000	400.000	25.000
9	15	4	3	375.000	400.000	0
10	16	4	4	400.000	400.000	0

Am Ende des 1. Jahres können mit den durch die Abschreibungen freigesetzten Mitteln von CHF 250.000 (= 10 x CHF 25.000) 2 neue Maschinen zu einem Preis von je CHF 100.000 gekauft werden, sodass sich der Maschinenpark auf 12 Stück erhöht. Die Abschreibungen im 2. Jahr von CHF 300.000 werden zusammen mit dem Restbetrag des Vorjahres von CHF 50.000 (= CHF 250.000 – CHF 200.000) verwendet, um 3 weitere Maschinen am Jahresende zu kaufen usw. Auf diese Weise steigt die Periodenkapazität über den Anfangsbestand von 10 Maschinen hinaus und pendelt sich nach 10 Jahren bei 16 Maschinen ein. Dies entspricht einer Kapazitätserweiterung vom Ausgangspunkt von 60 %, ohne dass zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen beansprucht werden müssen. ◄

Die Voraussetzungen für den oben beschriebenen Kapazitätserweiterungseffekt sind:

- Die durch die Kapazitätserweiterung steigende Kapitalbindung im Umlaufvermögen (z. B. Materialvorrat) und zusätzliche Kosten wie für das Personal müssen anderweitig finanziert werden (also nicht über Abschreibungsgegenwerte).
- Der Anschaffungspreis und die technische Leistung der Maschinen bleiben unverändert.
- Die linearen Abschreibungen werden durch den Umsatzerlös verdient und die gefertigten Produkte können allesamt verkauft werden. Darüber hinaus sind die Abschreibungsdauer und die Nutzungsdauer der Maschinen gleich lang und die Abschreibungen entsprechen dem tatsächlichen Wertverlust.
- Zinskosten aus der Anfangsfinanzierung und Zinseinnahmen aus dem Restbetrag der nicht reinvestierten Abschreibungsgegenwerte werden nicht berücksichtigt.

Unter diesen Voraussetzungen lässt sich der Kapazitätserweiterungseffekt mit folgender Formel berechnen:

$$\text{Kapazitätsmultiplikator} = \frac{2n}{n+1}, \tag{11.1}$$

wobei:

n = gleich lange Nutzungsdauer der Maschinen.

Somit beträgt für das oben stehende Beispiel die maximale Kapazität 16 Maschinen, die sich aus den zu Beginn 10 angeschafften Maschinen multipliziert mit dem

Kapazitätsmultiplikator von 1,6 [= (2 × 4)/(4 + 1)] ergibt. Werden die Voraussetzungen abgeändert, hat dies eine Auswirkung auf den Kapazitätserweiterungseffekt. So zum Beispiel erhöht sich der Effekt, wenn eine degressive Abschreibungsmethode angewandt, ein technischer Fortschritt unterstellt und die nicht reinvestierten Abschreibungsbeträge verzinst werden.

11.2.2.3 Finanzierung aus Rückstellungen

Analog zur Abschreibungsfinanzierung geht die Finanzierungswirkung von Rückstellungen auf die zeitliche Diskrepanz zwischen der Aufwandsbildung und der damit verbundenen Auszahlung (bzw. Mindereinzahlung) zurück. Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten in ungewisser Höhe und zu ungewissem Zeitpunkt wie beispielsweise Prozesskosten, Steuern, Garantieverpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (z. B. Termingeschäft) sowie für Instandhaltungen und Abraumbeseitigung gebildet. Die Finanzierung über Rückstellungen stellt eine Form der Innenfinanzierung und der Fremdfinanzierung dar.[14]

Rückstellungen werden als Fremdkapital in der Bilanz und als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und führen dazu, dass zum einen die Steuerlast (sofern steuerlich zulässig) und zum anderen der Gewinn und somit die Gewinnausschüttungsbasis reduziert werden.[15] Der Abfluss an liquiden Mitteln erfolgt erst in einer späteren Periode bei Eintritt des Rückstellungsfalls. Im Zeitraum zwischen der Bildung und Auflösung der Rückstellung ist der Rückstellungsaufwand bzw. der aufgrund der Gewinnreduktion nicht ausgeschüttete Betrag an das Unternehmen gebunden und kann demnach für Finanzierungszwecke eingesetzt werden. Je länger es dauert, bis die Rückstellung aufgelöst wird, desto stärker fällt der Finanzierungseffekt aus. Allerdings ist die Mehrzahl der Rückstellungsfälle kurzfristiger Natur und wird im darauffolgenden Geschäftsjahr aufgelöst. Beispiele hierfür sind die Rückstellungen für zu erwartende Steuernachzahlungen, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für Prozesskosten. Daher ist der Finanzierungseffekt dieser Rückstellungen begrenzt. Allerdings werden solche Rückstellungen jährlich wiederkehrend neu gebildet, sodass ein sogenannter Bodensatz an Rückstellungen entsteht, der wie die langfristigen Rückstellungen zu einem dauerhaften Finanzierungseffekt führt.[16]

Bei der Rückstellungsbildung wird der Gewinn vermindert, was den Spielraum der offenen Selbstfinanzierung durch Gewinnthesaurierung einschränkt. Darüber hinaus können Rückstellungen zu hoch angesetzt werden, sodass der überschüssige Betrag eine stille Reserve (stille Selbstfinanzierung) verkörpert.

---

[14] Vgl. Abschn. 10.2.

[15] Vgl. Treuhand-Kammer 2014: Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung: Band „Buchführung und Rechnungslegung“, S. 214 ff.

[16] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 555.

Beispiel: Finanzierung aus Rückstellungen

Für das abgelaufene Geschäftsjahr erzielt die Delta AG einen Umsatzerlös von CHF 10 Mio. Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Material, Löhne, Miete usw. belaufen sich auf CHF 8 Mio. Wegen eines laufenden Prozesses in den USA wird eine Rückstellung aufwandswirksam in Höhe von CHF 1 Mio. gebildet. Der Ertragssteuersatz liegt bei 18 %. Der Umsatz und der Steueraufwand sind zahlungswirksam. Dividenden werden keine ausgeschüttet.

1. Wie hoch ist der Zufluss an liquiden Mitteln, die dem Unternehmen für die Finanzierung der Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen?
2. Welche Formen der Innenfinanzierung liegen vor?
3. Im nächsten Geschäftsjahr fallen Prozesskosten von CHF 0,2 Mio. an. Da der Rechtsstreit nicht abgeschlossen ist, sondern an eine höhere richterliche Instanz weitergezogen wurde, nimmt Delta eine weitere Rückstellung von CHF 0,5 Mio. vor. Wie hoch fällt der Netto-Finanzierungseffekt durch die Rückstellungsbildung für das nächste Geschäftsjahr aus?

Lösung zu 1

Das Unternehmensergebnis kann wie folgt bestimmt werden:

Umsatz	CHF 10,00 Mio.
– Zahlungswirksamer Aufwand	– CHF 8,00 Mio.
– Aufwand für Prozessrückstellung	– CHF 1,00 Mio.
= Ergebnis vor Steuern	= CHF 1,00 Mio.
– Steueraufwand	– CHF 0,18 Mio.
= Ergebnis nach Steuern	= CHF 0,82 Mio.

Die liquiden Mittel nehmen in der Berichtsperiode um CHF 1,82 Mio. (= CHF 10 Mio. – CHF 8 Mio. – CHF 0,18 Mio.) zu.

Lösung zu 2

Es liegen die zwei folgenden Formen der Innenfinanzierung vor:

- Offene Selbstfinanzierung durch Gewinnthesaurierung von CHF 0,82 Mio. und
- Finanzierung aus Rückstellungen von CHF 1 Mio.

Lösung zu 3

Die Zahlung der Prozesskosten von CHF 0,2 Mio. erfolgt durch eine Rückstellungsauflösung. Da Delta eine weitere Rückstellung von CHF 0,5 Mio. aufwandswirksam erfasst, liegt der Netto-Finanzierungseffekt bei CHF 0,3 Mio. (= CHF 0,5 Mio. – CHF 0,2 Mio.). ◄

In Deutschland können Unternehmen Pensionsrückstellungen bilden, die als zinstragendes Fremdkapital in der Bilanz geführt werden. Sie machen den Hauptteil der Rückstellungen eines Unternehmens aus und erreichen bei manchen Kapitalgesellschaften

einen Umfang, der die Höhe des Grundkapitals übersteigt. Der Finanzierungseffekt ist vor allem bei neuen Pensionszusagen hoch, weil vorerst nur Rückstellungen gebildet werden, aber noch keine Pensionszahlungen stattfinden. Später heben sich die Bildung und die Auflösung der Pensionsrückstellungen gegenseitig auf, sodass kein zusätzlicher Finanzierungseffekt mehr eintritt. Der dauerhafte Finanzierungseffekt resultiert aus dem Bodensatz der Rückstellungen. Überschreiten die Pensionszahlungen in der Zukunft die Zuführungen, kommt es zu einem Abgang finanzieller Mittel. Pensionszusagen werden zunehmend durch Zahlungen an Pensionskassen oder an Versicherungen zugunsten der Mitarbeiter ersetzt. Dies hat den Vorteil, dass der Anspruch der Mitarbeiter an eine Pensionszahlung auch dann gewährleistet ist, wenn das Unternehmen in Insolvenz gerät. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Bedeutung von Pensionsrückstellungen in der Zukunft abnehmen. In der Schweiz hingegen erfolgen die Zahlungen im Rahmen der 2. Säule an eine Pensionskasse, sodass Pensionsrückstellungen lediglich bei einer sanierungspflichtigen Unterdeckung anfallen.

11.2.3 Umschichtungsfinanzierung

Neben der Überschussfinanzierung bildet die Umschichtungsfinanzierung den zweiten Teilbereich der Innenfinanzierung. Dabei wird außerhalb des betriebsgewöhnlichen Umsatzprozesses Kapital freigesetzt, das für Finanzierungszwecke eingesetzt werden kann. So kann das Unternehmen beispielsweise nicht betriebsnotwendige Vermögenswerte (z. B. Immobilien) verkaufen und die freigesetzten Mittel für betrieblich erforderliche Investitionen wie den Kauf von Maschinen oder für die Kapitalauszahlung an Anteilseigner einsetzen.

Die Vermögensumschichtung erfolgt durch die Veräußerung von Forderungen, Sachgütern, Finanzwerten und immateriellen Vermögenswerten, die durch den Verkauf in liquide Mittel umgewandelt werden. Allerdings wird kein zusätzliches Kapital geschaffen, wenn der Verkaufspreis und der Buchwert gleich groß sind. In der Bilanz stellt die Vermögensumschichtung einen Aktivtausch dar. Die veräußerten Vermögenswerte werden auf der Aktivseite der Bilanz durch eine entsprechende Zunahme der liquiden Mittel ersetzt. Weichen der Verkaufspreis und der Buchwert der Vermögenswerte voneinander ab, entstehen Verkaufsgewinne oder -verluste, die erfolgswirksam gebucht werden. Bei einem Verkaufsgewinn wird zusätzliches Kapital geschaffen, während bei einem Verkaufsverlust das Kapital zurückgeht. Setzt das Unternehmen anschließend die liquiden Mittel aus dem Verkauf der Vermögenswerte etwa zur Schuldentilgung oder zur Kapitalauszahlung an Anteilseigner ein, resultiert daraus eine Bilanzverkürzung.

Abb. 11.3 gibt einen Überblick über die Umschichtungsfinanzierung, die Kapitalfreisetzungen aus dem Verkauf von Forderungen in Form von Factoring, Forfaitierung und Asset Backed Securities sowie von Sachgütern, Finanzwerten und immateriellen Vermögenswerten bewirkt, die nachstehend beschrieben werden. Außerdem ergeben sich Kapitalfreisetzungen auch aus Rationalisierungsmaßnahmen, die das Ziel haben, eine be-

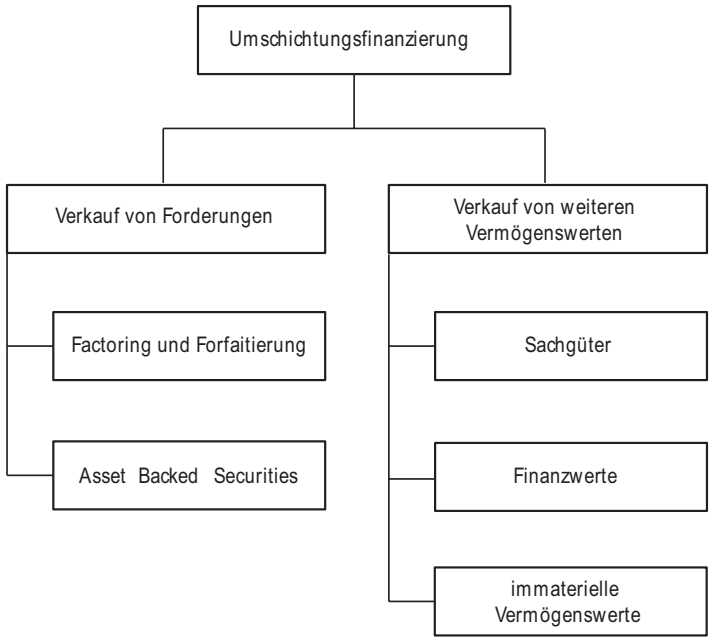


Abb. 11.3 Umschichtungsfinanzierung. (Quelle: Eigene Darstellung)

stimmte Leistung mit einem geringeren Zeit- und Kosteneinsatz zu erreichen. So etwa kann das Einkaufslager für Vorräte durch effiziente Abstimmung des Materialbedarfs zwischen Beschaffung und Herstellung reduziert werden (z. B. Just-in-Time-Lieferung). Ein weiteres Beispiel bildet das Outsourcing, bei dem Funktionen eines Unternehmens an externe Dienstleister ausgegliedert werden, die diese effizienter wahrnehmen können. Weitere Kapitalfreisetzungsmaßnahmen sind die Reduzierung des Forderungsbestands durch Verkürzung der den Kunden gewährten Zahlungsziele und ein verschärftes Mahnwesen. Diese Kapitalfreisetzungsmaßnahmen beziehen sich im Gegensatz zur Umschichtungsfinanzierung nicht auf die Umschichtung von bereits vorhandenem Vermögen in der Bilanz. Mithilfe von Kapitalfreisetzungsmaßnahmen lässt sich die Abhängigkeit von externen Finanzierungsquellen wie etwa von Bankkrediten reduzieren.

11.2.3.1 Factoring und Forfaitierung

Das Unternehmen kann seine Kundenforderungen an ein Drittunternehmen verkaufen und sich so liquide Mittel beschaffen. Hierzu kann es das Factoring oder die Forfaitierung einsetzen. Beim Factoring verkauft das Unternehmen kurzfristige Geldforderungen aus Lieferungen und Leistungen an ein Kreditinstitut oder ein Spezialinstitut (Factor).[17] Der Forderungsverkauf findet in der Regel nicht einmalig, sondern fortlaufend statt. Die

[17] Das Wort Factoring ist ein Anglizismus und stammt vom lateinischen Wort „factura“ ab, was Rechnung bedeutet.

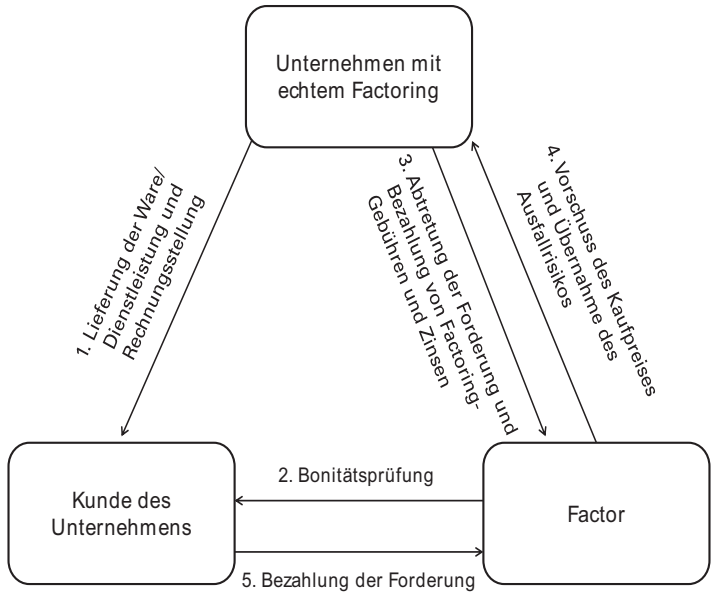


Abb. 11.4 Ablauf des echten Factorings. (Quelle: Eigene Darstellung)

Abtretung der Kundenforderungen an den Factor erfolgt mit und ohne Übernahme des Ausfallrisikos. Von einem echten Factoring spricht man, wenn die Forderungen mit dem Risiko eines Ausfalls an den Factor übertragen werden, während bei einem unechten Factoring das Delkredererisiko beim Unternehmen verbleibt.[18] Für den Rechtsbestand der Forderungen haftet das Unternehmen, das somit das Veritätsrisiko trägt. Beispiele für rechtlich nichtexistierende Forderungen sind, dass versehentlich keine Lieferung an den Kunden erfolgt ist oder die Ware beschädigt ist.

Der Finanzierungseffekt des Factorings ergibt sich aus der Kapitalfreisetzung, die beim Verkauf der Kundenforderungen entsteht. Dabei bezahlt der Factor die Forderungen bei Ankauf sofort, die später nach einer eingeräumten Zahlungsfrist vom Kunden beglichen werden. Demnach erhält das Unternehmen die aus dem Umsatzprozess geschuldeten Geldmittel früher, was die Liquidität verbessert. Die freigesetzten Mittel können beispielsweise genutzt werden, um Verbindlichkeiten zu tilgen oder um ein Skonto bei Lieferantenrechnungen zu erhalten.

Der Ablauf des echten Factorings lässt sich vereinfachend in den folgenden Schritten zusammenfassen, die in Abb. 11.4 dargestellt sind:[19]

[18] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 511.

[19] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 862; Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 427 f.

1. Lieferung der Ware/Dienstleistung und Rechnungsstellung: Die Forderung gegenüber dem Kunden entsteht aus der Lieferung von Waren oder aus dem Erbringen von Dienstleistungen. Damit ein Verkauf der Forderungen rechtsbeständig ist (Verität), muss die Forderung existieren und an den Factor abtretbar sein.
2. Bonitätsprüfung: Der Factor prüft vor Vertragsabschluss und laufend die Bonität der Kundenforderungen, da er nach der Übernahme der Forderungen das Ausfallrisiko trägt.
3. Abtretung der Forderung und Bezahlung von Factoring-Gebühren und Zinsen: Das Unternehmen verkauft oder tritt seine Kundenforderungen an den Factor ab. Durch einen Vermerk auf der Rechnung informiert das Unternehmen seine Kunden darüber, dass die Forderung abgetreten wurde und der Rechnungsbetrag an den Factor zu zahlen ist. Die Kosten umfassen eine Factoring-Gebühr auf den Umsatz und Zinsen für die in Anspruch genommene Liquidität.
4. Vorschuss des Kaufpreises und Übernahme des Ausfallrisikos: Der Factor zahlt dem Unternehmen bis zu 90 % des Forderungsbetrags aus. Die Differenz zu 100 % des Rechnungsbetrags behält der Factor als Sicherheit für Mängelrügen oder Skontoabzüge ein. Sobald die Kunden ihre Zahlungen ungekürzt geleistet haben, wird der Sicherheitseinbehalt dem Unternehmen gutgeschrieben. Somit stellt der Kaufpreiseinbehalt keine Kosten für das Unternehmen dar.
5. Bezahlung der Forderung.

Der Factor kann gegen eine Gebühr auch Dienstleistungsfunktionen des Unternehmens wie die Debitorenbuchhaltung, das Inkassso (also Forderungseinzug und -betreibung) sowie das Mahnwesen übernehmen. Von einem Full-Service-Factoring spricht man, wenn der Factor sämtliche Funktionen wahrnimmt, die sich aus der Finanzierung, dem Delkredere (Übernahme des Ausfallrisikos) und den Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Debitorenmanagement zusammensetzen. Wird das Debitorenmanagement hingegen nach wie vor vom Unternehmen durchgeführt, handelt es sich um ein Inhouse Factoring. Die Höhe der durchschnittlichen Factoring-Gebühren hängt unter anderem von den vom Factor übernommenen Funktionen ab. Weitere Einflussfaktoren sind die Höhe der Rechnungsbeträge, die Zahl und Bonität der Drittschuldner sowie die Eigenschaft der vom Unternehmen verkauften Waren und Dienstleistungen. Durchschnittlich bewegen sich die Factoring-Gebühren zwischen 0,5 und 2,5 % des Umsatzes bzw. der verkauften Forderungen. Dazu gesellen sich die Zinsen aus der Bevorschussung, die das Unternehmen fest oder variabel (z. B. EURIBOR oder Compounded SARON + fester Spread) bezahlt. Das folgende Beispiel zeigt die Kosten, die beim Factoring anfallen.

Beispiel: Berechnung der Factoring-Kosten

Die Theta AG prüft ein Full Service Factoring, bei dem der Factor die Finanzierungs-, Delkredere- und Dienstleistungsfunktion übernimmt. Die Factoring-Gesellschaft unterbreitet Theta folgendes Angebot:

Fester Zinssatz für die Bevorschussung von 90 % des Kaufpreises	3 % p. a.
Sperrbetrag als Sicherheit für Mängelrügen und Skonti	10 % des Umsatzes
Delkrederegebühr zur Abgeltung des Ausfallrisikos	1 % vom Umsatz
Dienstleistungsgebühr für Debitorenbuchhaltung, Mahnwesen und Inkasso	1 % vom Umsatz

Die Kundenforderungen haben eine Fälligkeit von 1 Monat. Die für den Factoring-Entscheid relevanten Daten der Theta AG lauten wie folgt:

Monatlicher Umsatz	CHF 10 Mio.
Durchschnittlicher Forderungsausfall	0,7 % des Umsatzes
Monatliche Kosten für das Debitorenmanagement	CHF 100.000
Zinssatz für den Bankkontokorrentkredit	4 % p. a.

Lohnt sich das Factoring für die Theta AG?

Lösung

Die monatlichen Kosten für das Factoring können wie folgt aufgeführt werden:

Zinsen für die Bevorschussung [= (CHF 10 Mio. − CHF 1 Mio.) × 0,03 × (1 Monat/12 Monate)]	CHF 22.500
+ Delkrederegebühr [= 0,01 × CHF 10 Mio.]	+ CHF 100.000
+ Dienstleistungsgebühr [= 0,01 × CHF 10 Mio.]	+ CHF 100.000
= Total	= CHF 222.500

Die Kosteneinsparungen bei einem Full Service Factoring können wie folgt berechnet werden:

Zinsreduktion beim Bankkontokorrentkredit [= CHF 9 Mio. × 0,04 × (1 Monat/12 Monate)]	CHF 30.000
+ Wegfall der Forderungsausfälle [= 0,007 × CHF 10 Mio.]	+ CHF 70.000
+ Wegfall des Debitorenmanagements	+ CHF 100.000
= Total	= CHF 200.000

Die monatlichen Kosten für das Factoring von CHF 222.500 liegen über den monatlichen Kosteneinsparungen von CHF 200.000, sodass sich das Full Service Factoring für die Theta AG nicht rechnet. ◄

Wie das oben stehende Beispiel zeigt, kann das Factoring zur Beurteilung mit einem Bankkontokorrentkredit verglichen werden. So lassen sich mit dem Factoring Kosten für das Debitorenmanagement einsparen. Auch sind die Zinsen im Vergleich zu einem Kontokorrentkredit niedriger. Demgegenüber stellen die relativ hohen Factoring-Gebühren für das Debitorenmanagement und die Übernahme des Ausfallrisikos einen Nachteil dar. Die

Liquidität hingegen lässt sich sowohl mit dem Factoring als auch mit dem Kontokorrentkredit beschaffen. Der Vorteil des Factorings resultiert aus dem vergleichsweise potenziell höheren Finanzierungsvolumen. Ist das Unternehmen in der Lage, den Umsatz und folglich die Forderungen zu erhöhen, ergibt sich ein höheres Factoring-Volumen, während bei einem Kontokorrentkredit die Bank ein festes Limit vorgibt.[20] Der Kapitalfreisetzungseffekt erfolgt nur einmal bei Aufnahme des Factorings und kann durch eine Ausdehnung des Umsatzvolumens gesteigert werden.[21] Darüber hinaus ermöglicht das über das Factoring freigesetzte Kapital, Verbindlichkeiten zu tilgen, was die Eigenkapitalquote stärkt und die Krisenanfälligkeit reduziert. Bei einem Kontokorrentkredit hingegen erhöht sich die Fremdkapitalquote.

Nachteilig wirkt sich das Factoring auf die unternehmerische Handlungsfähigkeit aus, wenn das Unternehmen die Dienstleistungsfunktionen auf den Factor überträgt.[22] Eine etwaige Auflösung dieses Abhängigkeitsverhältnisses bedarf großer Anstrengungen in organisatorischer, finanzieller und personeller Hinsicht. Insbesondere bei der Übertragung des Inkasso- und Mahnwesens kann Konfliktpotenzial etwa durch den Versand undifferenzierter Mahnungen und inflexible Vorgehensweisen entstehen, die das Kundenvertrauen beschädigen können. Für das Unternehmen sind persönliche Beziehungen zu bedeutenden Kunden wichtig, da sie vielfach die Voraussetzung für eine nachhaltige und vertrauensvolle Zusammenarbeit darstellen.[23]

Bei der Forfaitierung handelt es sich um den regresslosen Verkauf mittel- und langfristiger Forderungen gegenüber ausländischen Kunden aus dem Exportgeschäft. Die Forderungen werden von den Exporteuren (Forfaitisten) verkauft, während der Ankauf der Forderungen durch ein Kreditinstitut oder ein Forfaitierungsinstitut (Forfaiteur) erfolgt. Die Forfaitierung zeichnet sich dadurch aus, dass der Forfaiteur gegenüber dem Exporteur kein Rückgriffsrecht hat, wenn der Kunde (also der Importeur) die Forderung nicht bezahlt. Somit übernimmt der Forfaiteur das Ausfallrisiko, das Währungsrisiko sowie auch das politische Risiko. Allerdings haftet der Exporteur für den rechtlichen Bestand der Forderung.

Die Merkmale der Forfaitierung sind die langen Zahlungsziele, die großen Volumina der einzelnen Forderungen sowie die Absicherung mithilfe von Bürgschaften, Wechsel, Akkreditiv oder staatlicher Exportversicherung. Der Vorteil der Forfaitierung besteht für das exportierende Unternehmen darin, dass es zum einen seinen Kunden ein längeres Zahlungsziel einräumen kann und zum anderen die liquiden Mittel durch den Forderungsverkauf an den Forfaiteur sofort vereinnahmen kann. Nachteilig wirken sich die üblicherweise hohen Kosten aus. Tab. 11.1 zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Factoring und der Forfaitierung.

---

[20] Vgl. Becker und Peppmeier 2018: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, S. 254.

[21] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 513.

[22] Vgl. Guserl und Pernsteiner 2015: Finanzmanagement, S. 75.

[23] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 427.

Tab. 11.1 Gegenüberstellung von Factoring und Forfaitierung

	Factoring	Forfaitierung
Umfang der Kundenforderungen	Vielzahl von Forderungen (oftmals alle)	Einzelne, große Forderungen
Laufzeit der Kundenforderungen	Kurzfristig	Mittel- bis langfristig
Kunden	In- und Ausland	Ausland
Sicherheiten	Unbesichert	Bürgschaften, Wechsel, Akkreditiv oder staatliche Exportversicherung
Auszahlung	Sperrbetrag von mindestens 10 %	Kein Sperrbetrag
Dienstleistungsfunktion	Übernahme durch den Factor möglich gegen eine Gebühr	Forfaiteur bietet keine Dienstleistungsfunktion an
Delkrederefunktion	Factor übernimmt das Ausfallrisiko lediglich bei einem echten Factoring	Forfaiteur trägt das Ausfallrisiko

Quelle: Eigene Darstellung

11.2.3.2 Asset Backed Securities

Asset Backed Securities (ABS) haben in den letzten Jahren als Finanzierungsalternative zur klassischen Anleihefinanzierung und zum Factoring an Bedeutung gewonnen. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, mit denen sich Rechte aus Forderungen oder anderen Zahlungsansprüchen verbriefen lassen. Mit den Cashflows der Forderungen werden die Zins- und Tilgungszahlungen der ABS beglichen. Somit kommen für die Verbriefung sämtliche Forderungen infrage, die einen Cashflow erzeugen. Dazu zählen unter anderem Kreditforderungen, Hypothekenforderungen, Kreditkartenforderungen, Konsumentenkredite und Leasingforderungen. Die Forderungen werden in einer Zweckgesellschaft gebündelt und danach in Form von ABS bzw. Wertpapieren (z. B fest und variabel verzinsliche Anleihen) verbrieft und hauptsächlich an institutionelle Investoren auf dem Kapitalmarkt verkauft. Auf diese Weise werden durch Verbriefungen aus illiquiden Forderungen gegenüber Kunden (z. B. Autokäufer in der Automobilindustrie) ähnlich wie beim Factoring liquide Mittel freigesetzt, die anderweitig im Unternehmen angelegt werden können.[24]

Es gibt zwei Formen der Verbriefung, nämlich den True Sale und die synthetische Verbriefung.[25] Bei einer True-Sale-Verbriefung werden die Forderungen an die Zweckgesellschaft verkauft, wodurch sich das Unternehmen Liquidität beschafft. Bei der synthetischen Verbriefung hingegen werden lediglich die Kreditrisiken der Forderungen mithilfe von Credit Default Swaps (CDS) an die Zweckgesellschaft übertragen, die anschließend die ABS auf dem Kapitalmarkt veräußert. Den Ausgabeerlös legt die Zweckgesellschaft üblicherweise in risikolose Wertpapiere an, deren Cashflows zusammen mit den periodi-

[24] Vgl. Fabozzi 2000: Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst® Program, S. 450 ff.

[25] Vgl. Chambers et al. 2020: Alternative Investments CAIA Level I, S. 819 ff.

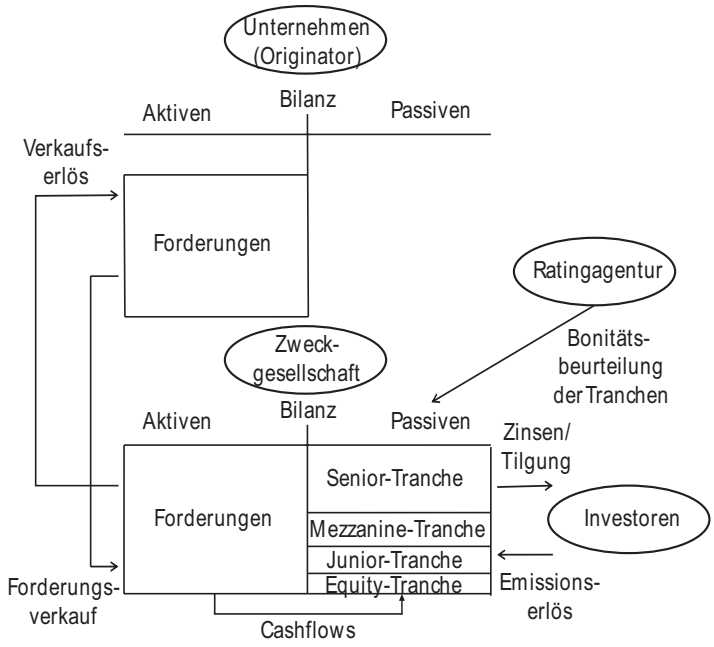


Abb. 11.5 Grundstruktur von True-Sale-ABS. (Quelle: Eigene Darstellung)

schen Prämieneinnahmen aus dem CDS herangezogen werden, um die synthetischen ABS zu bedienen. Demnach verbleiben die Vermögenswerte in der Bilanz des Unternehmens. Im Vordergrund steht die Übertragung des Kreditrisikos aus den Forderungen und nicht wie bei den True-Sale-ABS die Liquiditätsbeschaffung.

Bei einem True-Sale-ABS verkauft das Unternehmen (Originator) die Forderungen regresslos an eine Zweckgesellschaft, die für die Kauffinanzierung ABS, üblicherweise in Form von Schuldverschreibungen, emittiert. Abb. 11.5 veranschaulicht die Grundstruktur eines True-Sale-ABS, dessen Beteiligte aus dem Unternehmen als Inhaber der Forderungen (Originator), einer Zweckgesellschaft, einer Ratingagentur und den Investoren bestehen.

Da der Originator von einem True-Sale-ABS die Forderungen regresslos an die Zweckgesellschaft veräußert, haftet er bei einem etwaigen Forderungsausfall nicht. Im Falle einer Insolvenz des Originators fallen die verkauften Forderungen nicht in die Insolvenzmasse. Vielfach wird das Management der ausstehenden Forderungen nach wie vor durch das Unternehmen und nicht durch die Zweckgesellschaft betrieben. Die ABS-Transaktion wird üblicherweise mithilfe einer Bank (Arranger) geplant und strukturiert, die auch die Platzierung der ABS auf dem Kapitalmarkt übernimmt. Die Zweckgesellschaft, die vom Originator oder Arranger als selbstständige Einheit gegründet wird, tritt als Käufer der Forderungen und Emittent der ABS auf. Der Erfolg einer ABS-Transaktion hängt wesent-

lich von deren Rendite-Risiko-Struktur ab. Bonitätsverbesserungsmaßnahmen können durch Garantiezusagen des Originators oder von Externen wie etwa einer Bank oder Versicherung bei einem Forderungsausfall, einer Emissionsübersicherung (z. B. Reservefonds oder Überschuss des Forderungsvolumens gegenüber der ABS-Verpflichtung) und einer Subordinationsstruktur bewerkstelligt werden. Bei einer Subordinationsstruktur werden mehrere ABS-Tranchen geschaffen, die sich nach Risiko und Verzinsungshöhe unterscheiden. Beispiele sind eine Senior-Tranche, eine Mezzanine-Tranche, eine Junior-Tranche und eine Equity-Tranche, die auch als First-Loss-Tranche bezeichnet wird. Die Tranchen stehen in einer Rangfolge vom kleinsten bis zum größten Risiko. Alle Tranchen erhalten eine Zinszahlung, deren Höhe vom Risiko abhängt. Sind die ABS als sequenzielle Zahlungstranchen strukturieret, wird die Tranche mit dem geringsten Risiko und der niedrigsten Verzinsung (also die Senior-Tranche) zuerst aus den Cashflows der zugrunde liegenden Forderungen bedient. Erst wenn diese vollständig zurückbezahlt ist, erfolgt die Tilgungszahlung der Tranche mit dem nächsthöheren Risiko usw. Zahlungsausfälle gehen somit zuerst zulasten der First-Loss-Tranche. Die Tranchen werden mit Ausnahme der First-Loss-Tranche von Ratingagenturen beurteilt und mit einer Bonitätsnote versehen. Dabei erhält die Senior-Tranche aufgrund des niedrigsten Risikos das beste Rating.[26] Das folgende Beispiel zeigt die Struktur sequenzieller Zahlungstranchen bei einer ABS-Transaktion.

Beispiel: Struktur sequenzieller Zahlungstranchen bei einer True-Sale-ABS-Transaktion

Die Zweckgesellschaft einer True-Sale-ABS-Transaktion hat auf dem Kapitalmarkt die drei folgenden Tranchen emittiert, die mit einer sequenziellen Zahlungstranche-Struktur bedient werden:

ABS-Tranchen	Verzinsung und Nominalwert
Senior-Tranche	Kupon von 2 % und Nominalwert von EUR 60 Mio.
Mezzanine-Tranche	Kupon von 2,8 % und Nominalwert von EUR 30 Mio.
First-Loss-Tranche	Kupon von 5,4 % und Nominalwert von EUR 10 Mio.

Die an die Zweckgesellschaft verkauften Forderungen werfen in den ersten beiden Monaten Cashflows von je EUR 0,4 Mio. ab. Wie erfolgt die Verteilung der Cashflows an die Inhaber der ABS-Tranchen in den ersten beiden Monaten?

Lösung

Am Ende des 1. Monats erhalten die Inhaber der ABS-Tranchen die folgenden Zinszahlungen:

[26] Vgl. Fabozzi 2015: Introduction to Asset-Backed Securities, S. 331.

ABS-Tranchen	Zinszahlungen
Senior-Tranche	$\left(\frac{0,02}{12\,\text{Monate}}\right) \times \text{EUR } 60\,\text{Mio.} = \text{EUR } 0,1\,\text{Mio.}$
Mezzanine-Tranche	$\left(\frac{0,028}{12\,\text{Monate}}\right) \times \text{EUR } 30\,\text{Mio.} = \text{EUR } 0,07\,\text{Mio.}$
First-Loss-Tranche	$\left(\frac{0,054}{12\,\text{Monate}}\right) \times \text{EUR } 10\,\text{Mio.} = \text{EUR } 0,045\,\text{Mio.}$
Total	EUR 0,215 Mio.

Die gesamten Zinszahlungen belaufen sich im 1. Monat auf EUR 0,215 Mio. Die für die Tilgungszahlungen verbleibenden Cashflows sind EUR 0,185 Mio. (= EUR 0,4 Mio. – EUR 0,215), sodass der Nominalwert der Senior-Tranche am Ende des 1. Monats auf EUR 59,815 Mio. (= EUR 60 Mio. – EUR 0,185 Mio.) zu liegen kommt. Demnach erhalten die Inhaber der Senior-Tranche eine Zahlung von EUR 0,285 Mio. (= EUR 0,1 Mio. + 0,185 Mio.).

Am Ende des 2. Monats werden die folgenden Zinsen an die Inhaber der ABS-Tranchen überwiesen:

ABS-Tranchen	Zinszahlungen
Senior-Tranche	$\left(\frac{0,02}{12\,\text{Monate}}\right) \times \text{EUR } 59,815\,\text{Mio.} = \text{EUR } 99.691,67.$
Mezzanine-Tranche	$\left(\frac{0,028}{12\,\text{Monate}}\right) \times \text{EUR } 30\,\text{Mio.} = \text{EUR } 70.000.$
First-Loss-Tranche	$\left(\frac{0,054}{12\,\text{Monate}}\right) \times \text{EUR } 10\,\text{Mio.} = \text{EUR } 45.000$
Total	EUR 214.691,67

Die gesamten Zinsen betragen im 2. Monat EUR 214.691,67. Die Inhaber der Senior-Tranche erhalten neben den Zinszahlungen von EUR 99.691,67 eine Tilgungszahlung von EUR 185.308,33 (= EUR 400.000 − EUR 214.691,67). Somit liegt der Nominalwert der Senior-Tranche am Ende des 2. Monats bei EUR 59.629.691,67 (= EUR 59.815.000 − EUR 185.308,33). ◄

Ein True-Sale-ABS bietet dem Unternehmen unter anderem die folgenden Vorteile:

- Das Unternehmen kann durch den Forderungsverkauf Liquidität beschaffen und so Kapital freisetzen, das in den Forderungen gebunden ist. Der Finanzierungseffekt ist umso stärker, je länger die Laufzeit der Forderungen ist.

- ABS stellen eine Alternative zur Kreditfinanzierung dar und ermöglichen dem Unternehmen, andere externe Finanzierungsquellen als die von den Banken gewährten Kredite zu erschließen.
- Werden die aus dem Verkauf der Forderungen erhaltenen Geldmittel für die Tilgung von Verbindlichkeiten eingesetzt, verbessert sich infolge der Bilanzverkürzung die Eigenkapitalquote. Werden die frei gesetzten Mittel hingegen für die Investitionstätigkeit verwendet, lässt sich die Rendite-Risiko-Struktur der Aktiven optimieren, wenn die Investitionen eine bessere Rendite-Risiko-Eigenschaft als die Forderungen aufweisen. Außerdem kann die horizontale Bilanzstruktur verbessert werden, wenn keine Fristenkongruenz zwischen Aktiven und Passiven besteht. Hierzu werden die aus dem Forderungsverkauf frei gesetzten Mittel in Vermögenswerte angelegt, welche die gleiche Fristigkeit wie die Verbindlichkeiten besitzen.
- Da die Bonität der ABS primär von der Qualität der an die Zweckgesellschaft verkauften Forderungen abhängt, kann ein Rating erreicht werden, das besser als dasjenige des Originators ist. Somit kann der Originator mithilfe von ABS seine Zinskosten bzw. Kapitalkosten verringern.
- Infolge des regresslosen Forderungsverkaufs geht das Ausfallrisiko vom Originator auf die Investoren über.

Die Nachteile von ABS können wie folgt aufgeführt werden:

- Es fallen hohe Kosten für die Errichtung der Zweckgesellschaft und die Platzierung der ABS auf dem Kapitalmarkt an.
- Diese Finanzierungsform ist aufgrund der hohen Anforderungen und der festen Transaktionskosten nur für umsatz- und ertragsstarke Unternehmen geeignet.

11.2.3.3 Sachgüter, Finanzwerte und immaterielle Vermögenswerte

Aus der Veräußerung von Sachgütern, immateriellen Vermögenswerten und Finanzwerten des Umlauf- und Anlagevermögens erhält das Unternehmen liquide Mittel, die für Finanzierungszwecke eingesetzt werden können. Zu den Sachgütern zählen beispielsweise Vorräte, Mobilien, Maschinen, Gebäude und Grundstücke. Immaterielle Güter hingegen setzen sich etwa aus Patenten, Lizenzen und Nutzungsrechten zusammen, während Finanzwerte aus Aktien einschließlich Beteiligungen und Schuldverschreibungen bestehen.

Große Unternehmen besitzen üblicherweise bedeutende nicht betriebsnotwendige Vermögensteile wie zum Beispiel Immobilien. Ergeben sich neue rentable Investitionsmöglichkeiten, können diese für die betriebliche Tätigkeit nicht relevanten Vermögenswerte abgestoßen werden, um liquide Mittel für die Finanzierung der Investitionstätigkeit zu beschaffen. Darüber hinaus kann das Unternehmen zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit gezwungen sein, Notverkäufe zu tätigen. Dabei besteht das Risiko, dass die Vermögenswerte unter dem Buchwert und somit mit Verlust verkauft werden. Des Weiteren können Vermögensgegenstände stille Reserven enthalten, wenn sie nicht oder zu niedrig bewertet sind. Werden sie für die Liquiditätsbeschaffung veräußert, findet eine Auflösung der stillen Reserven statt, was eine Steuerbelastung zur Folge hat.

Bei einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion kann das Unternehmen Kapital freisetzen.[27] Dabei werden betriebsnotwendige Vermögenswerte des Anlagevermögens wie etwa Maschinen an einer Leasinggesellschaft verkauft und anschließend zurückgemietet. Die so freigesetzten Mittel können für andere Investitionen oder zur Tilgung von Verbindlichkeiten verwendet werden, wobei das Unternehmen die verkauften Vermögensgegenstände nach wie vor nutzen kann. Allerdings sind der Leasinggesellschaft über die gesamte Vertragsdauer Leasingraten zu bezahlen, was einen Liquiditätsabfluss bewirkt und folglich den Finanzierungseffekt schmälert.[28]

11.3 Private Equity und Venture Capital

Bei Private Equity und Venture Capital handelt es sich um Finanzierungskonzepte, die sich schwerpunktmäßig auf die Beteiligungsfinanzierung stützen. Private Equity bedeutet außerbörsliches Eigenkapital oder privates Beteiligungskapital, während Venture Capital Wagniskapital darstellt. Dabei werden dem Unternehmen finanzielle Mittel durch spezialisierte Kapitalgesellschaften befristet zur Verfügung gestellt. Die Zielsetzung besteht darin, mit zeitlich befristeten Beteiligungen eine möglichst hohe Rendite zu erlangen. Die Kapitalgeber der Gesellschaften setzen sich aus privaten und insbesondere institutionellen Anlegern zusammen.[29]

Private-Equity-Gesellschaften erwerben Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen an anderen Unternehmen, um diese wenige Jahre später mit einem Gewinn abzustoßen. Während dieser Zeit nehmen sie auf das operative Geschäft des Unternehmens einen entscheidenden Einfluss. Als Fonds organisiert, beteiligen sie sich an etablierten mittelständischen und größeren Unternehmen, die in eine finanzielle Schieflage geraten sind, Kapital für Wachstum, IPO-Vorbereitung, Buy-out, Restrukturierung, Spin-off und Sanierung benötigen oder deren Eigentümer aus anderen Gründen (z. B. fehlende Nachfolge in einem Familienunternehmen) verkauft haben. Im Fall eines Buy-outs wird ein Gesellschafterwechsel finanziert, wobei neben Eigenkapital auch Mezzanine-Kapital und die Kreditfinanzierung eingesetzt werden. Die Kreditfinanzierung spielt insbesondere bei einem Leveraged Buy-out eine wichtige Rolle. Von einem Management-Buy-out spricht man, wenn das Management am Unternehmen beteiligt wird.[30] Private-Equity-Gesellschaften können auch finanzielle Mittel für die Restrukturierung eines Unternehmens bereitstellen. Darüber hinaus können sie als (Mit-)Käufer bei einem Spin-off auftreten, bei dem ein Bereich bzw. eine Sparte aus einem Unternehmen oder Konzern abgespalten und

[27] Eine Kapitalfreisetzung lässt sich auch mit Leasing anstatt mit dem Kauf eines Vermögenswerts umsetzen, wobei dies keine Umschichtungsfinanzierung darstellt. Vgl. Abschn. 10.3.3.3.

[28] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 513 f.

[29] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 534 ff.

[30] Vgl. Chambers et al. 2020: Alternative Investments CAIA Level I, S. 7.

veräußert wird. Ein weiterer Anwendungsfall ist die Turnaround-Finanzierung, bei der das Unternehmen für eine Sanierung mit finanziellen Mitteln unterstützt wird.

Die Private-Equity-Gesellschaften beschaffen sich ihr Kapital über vermögende private Anleger und institutionelle Investoren wie Banken und Versicherungen. Vielfach bleiben die Investoren anonym, da die Private-Equity-Gesellschaften insbesondere bei etablierten Unternehmen rigorose Sparmaßnahmen wie Entlassungen und den Verkauf oder die Stilllegung von Teilbereichen des Unternehmens tätigen. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens wiederherzustellen, um nach Beendigung des Beteiligungsengagements eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu den Exit-Kanälen der Beteiligungsfinanzierung zählen Buy-back (Verkauf der Anteile an die Gesellschafter oder an das Management), Trade Sale (Verkauf der Anteile an strategische Investoren mit langfristigem Interesse wie etwa Zulieferer, Abnehmer oder Großunternehmen), Secondary Purchase (Verkauf der Anteile an andere Private-Equity-Gesellschaften oder Hedgefonds) und Börsengang. Hat das Unternehmen Mezzanine-Kapital (z. B. nachrangiges Darlehen) etwa für die Finanzierung eines Buy-outs erhalten, wird es zurückgezahlt.

Bei Venture Capital wird neuen Unternehmen mit innovativen Ideen, die in der Anfangsphase nicht über genügend Geld verfügen, in mehreren Phasen Eigenkapital zugeführt. Darüber hinaus wird auch Management-Know-how den in der Regel unerfahrenen Unternehmensgründern zur Verfügung gestellt mit der Zielsetzung, die Beteiligungsfinanzierung möglichst erfolgreich zu gestalten.[31] Die Finanzierung erfolgt primär in der Seed-, Start-up- und Aufbauphase des Unternehmens. In der Seed-Phase wird die technische und ökonomische Machbarkeit geprüft und das Unternehmenskonzept erstellt. Dabei wird auf der Grundlage der getätigten Forschung und Entwicklung der Prototyp des später zu verkaufenden Produkts gebaut. Die Start-up-Phase ist durch die Gründung, den Produktionsbeginn und die Vorbereitung des Markteintritts gekennzeichnet. Bei der zeitlich folgenden Aufbauphase wird die Produktion aufgenommen, der Vertrieb ausgebaut und das hergestellte Produkt in den Markt eingeführt. Das Wagniskapital wird in Tranchen vergeben und richtet sich nach dem Erreichen zuvor festgelegter Meilensteine wie beispielsweise Produktzertifizierung, Patenterteilung und Produktionsbeginn. Die Venture-Capital-Gesellschaft, die in der Regel als Fonds organisiert ist, verkauft bei erfolgreicher Entwicklung des Unternehmens ihre Beteiligung mit Gewinn über einen Börsengang, an ein anderes Unternehmen oder an die Gesellschafter. Das Bereitstellen von Wagniskapital ist sehr risikoreich. Nicht selten kommt es zum Totalverlust des investierten Kapitals. Dem steht regelmäßig eine überdurchschnittliche Rendite gegenüber, wenn sich das Unternehmen erfolgreich mit seiner innovativen Geschäftsidee auf dem Markt etabliert hat. Die Venture-Capital-Gesellschaften übernehmen eine sehr wichtige Funktion im Wirtschaftssystem, da sie Risikokapital für junge Unternehmen in innovativen Branchen/Technologien wie etwa Internet, Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik bereitstellen. Kreditinstitute vergeben an junge Unternehmen wegen fehlender Sicherheiten üblicherweise keinen Kredit, sodass Venture Capital diese Finanzierungslücke schließt. Tab. 11.2 zeigt eine Abgrenzung zwischen Private Equity und Venture Capital.

[31] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 353.

Tab. 11.2 Private Equity versus Venture Capital

Abgrenzungskriterien	Private Equity	Venture Capital
Zielunternehmen	Mittelständische und größere Unternehmen	Junge Unternehmen in innovativen Branchen
Finanzierungsvolumen	Höher	Niedriger
Beteiligungsquote	Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Finanzierung im Lebenszyklus	Später	Zu Beginn
Finanzierungsphasen	Wachstum, Vorbereitung zum Börsengang, Buy-out, Restrukturierung, Spin-off und Sanierung	Seed-, Start-up- und Aufbauphase

Quelle: Eigene Darstellung

11.4 Initial Coin Offering

Beim Initial Coin Offering (ICO), auch bekannt als Initial Token Offering (ITO), handelt es sich um eine Finanzierungsart, die auf der Blockchain-Technologie basiert. Dabei wird während einer begrenzten Zeitperiode eine im Voraus definierte Anzahl digitaler Jetons (Token oder Coin) an Anleger verkauft. Als Gegenleistung erhält das Unternehmen andere Hauptkryptowährungen (z. B. Ether oder Bitcoin) oder Geld, die für die Finanzierung einer Dienstleistung oder eines Produkts eingesetzt werden.[32] Dies erfolgt im firmeneigenen Blockchain-Ökosystem. Die von den Anlegern gekauften digitalen Jetons sind mit einem Recht versehen, das zum Beispiel aus einem Dividendenanspruch, einem Stimmrecht, einer Lizenz oder einem Recht zur Teilnahme an der zukünftigen Performance des Unternehmens besteht. Folglich erwerben die Investoren einen Erlösanteil oder einen Eigentumsanteil am finanzierten Projekt, sodass der Token eine Art digitale Aktie darstellt. Allerdings können mit einem Token nicht nur Vermögens- und/oder Stimmrechte erworben werden, sondern auch Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens wie beispielsweise bei Storjcoin, einem Anbieter von dezentralem Cloud-Speicher, die Benutzung von Speicherplatz. ICO basieren am häufigsten auf der Ethereum Blockchain, gefolgt von Bitcoin und anderen weniger bekannten Blockchains wie Aerternity.

Bei einem erfolgreichen Projekt steigt der Wert des Tokens über den ursprünglichen Ausgabepreis. Der erste Verkauf von Token erfolgte durch Mastercoin im Juli 2013. Das Softwareunternehmen erhielt aus dem Verkauf der Token rund 10.000 Bitcoins, die damals ungefähr einen Wert von USD 1 Mio. hatten. Nach einigen Monaten verzeichnete das Unternehmen eine starke Wertsteigerung und fusionierte später mit Counterparty und Omni. In der Zwischenzeit hat eine Vielzahl von ICO stattgefunden. So etwa erbrachte der auf der Ethereum Blockchain basierende Webbrowser Start-up Brave in weniger als 30

[32] Eine Kryptowährung wie Ether oder Bitcoin ist nicht dasselbe wie ein Token. Im Gegensatz zu Token haben Kryptowährungen einen Wert außerhalb des projektspezifischen Blockchain-Ökosystems.

Sekunden rund USD 35 Mio. Insgesamt konnten mehr als USD 200 Mio. durch den ICO beschafft werden. Das Wachstum an ICO schreitet rasant voran. Insbesondere bei Start-up-Unternehmen im Technologie- und Blockchain-Bereich ersetzen vermehrt ICO die traditionelle Finanzierung mit Venture Capital. Auch etablieren sich immer mehr hybride Finanzierungsmodelle, die aus einer Kombination zwischen Venture Capital/Private Equity und ICO bestehen. Die USA, die Schweiz und Singapur sind, gefolgt von Großbritannien und Hong Kong die wichtigsten globalen ICO-Hauptumschlagsplätze.

Das Verfahren eines ICO gleicht in gewisser Weise einem erstmaligen Börsengang (IPO), der aber auf der Blockchain, und nicht an der Börse, abgewickelt wird. Damit ein Start-up-Unternehmen (z. B. ein Softwareentwickler) einen ICO durchführen kann, muss es seinen Kapitalbedarf festlegen und ein sogenanntes White Paper erstellen, welches das Geschäftsmodell beschreibt und den Investoren als Entscheidungsgrundlage dient. Danach werden die Token auf dem firmeneigenen Blockchain-Ökosystem kreiert, wobei die Anzahl der möglichen Token und dessen Preis festgelegt werden. Die Begrenzung der Anzahl an Token ist für eine erfolgreiche Emission wichtig. Gleichzeitig wird ein Zeitraum vereinbart, in dem das ICO abgehalten wird. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Auswahl einer Plattform (z. B. Waves, ICONOMI, State of DAPPS und TokenMarket), damit der ICO beworben werden kann. Anschließend wird der ICO durchgeführt. Die Investoren senden Ether, Bitcoin oder eine andere Kryptowährung oder Geld an die öffentliche Crowd-Sale-Adresse des Unternehmens und bekommen im Gegenzug Token, die in der elektronischen Brieftasche (Wallet) der Investoren gespeichert werden. Abb. 11.6 zeigt den Ablauf eines ICO.

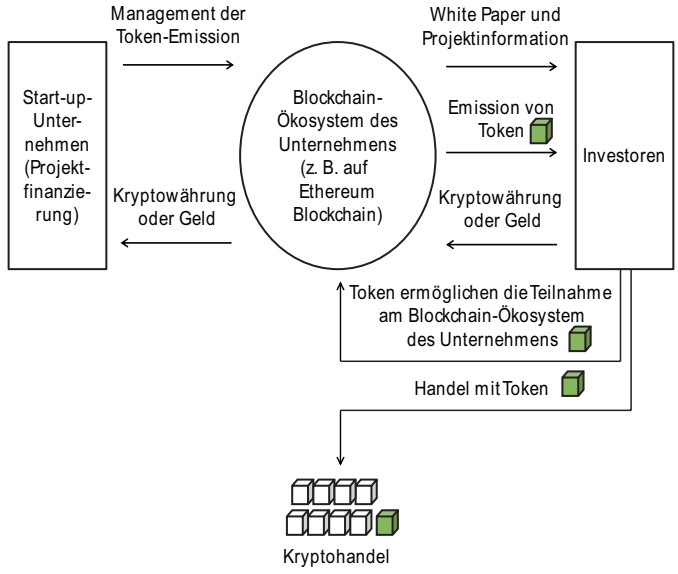


Abb. 11.6 Ablauf eines ICO. (Quelle: Eigene Darstellung)

Der Vorteil eines ICO ist, dass es einem Start-up ermöglicht, in kurzer Zeit und zu relativ geringen Kosten hohe Kapitalsummen zu beschaffen. Anders als bei Venture Capital kann bei einem ICO vermieden werden, dass das Start-up durch Investoren gelenkt und maßgeblich mitbestimmt wird. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Schnelligkeit und Einfachheit eines ICO-Verfahrens viele junge Firmen dazu verleitet, Gelder für künftige Projekte zu bewerben, für die nicht einmal ein Prototyp existiert. Dies birgt für die Investoren ein großes Risiko. Darüber hinaus ist die Betrugsgefahr erheblich. Zum Beispiel können White Paper mit falschem Inhalt erstellt werden, um rasch an Geld zu kommen. Es können auch wichtige Details im White Paper verschwiegen werden, damit das Projekt attraktiver erscheint. Die Zukunft der ICO wird neben der Akzeptanz der Blockchain-Technologie auch von der Entwicklung der regulatorischen Vorschriften abhängen.

11.5 Lebenszyklus und Finanzierung

Das Unternehmen durchläuft entsprechend seinem Lebenszyklus, der aus der Start-up-, Aufbau-, Expansions-, Reife- und Niedergangsphase besteht, üblicherweise mehrere Finanzierungsphasen. Dabei folgen die Cashflows und die Risikoexposition einem ziemlich vorhersehbaren Muster. So nehmen mit der Zeit die aus der betrieblichen Tätigkeit erarbeiteten Cashflows im Vergleich zum Unternehmenswert zu und das Risiko bewegt sich gegen das niedrigere Durchschnittsrisiko des Gesamtmarkts. Die vom Unternehmen gewählten Finanzierungsarten spiegeln diese Entwicklung wider, sodass sich anhand der Lebenszyklusphasen regelmäßig die folgenden Finanzierungsvarianten beobachten lassen:[33]

- Seed/Start-up: In der Start-up-Phase wird das Unternehmen nach der Prüfung der technischen und ökonomischen Machbarkeit sowie der Konzeption des Geschäftsmodells gegründet. Der Start der unternehmerischen Tätigkeit wird durch die Gründer initiiert, die in den allermeisten Fällen von einer unselbstständigen in eine selbstständige Tätigkeit wechseln. In dieser Phase erfolgt die Finanzierung primär durch Ersparnisse, die als Eigenkapital eingebracht werden. Des Weiteren werden Personen mit einem persönlichen Bezug zu den Gründern wie etwa Familienmitglieder für die Mittelbeschaffung angegangen. Die Mittelvergabe durch diese nicht-professionellen Kapitalgeber hängt von deren persönlichen und emotionalen Beweggründen ab. Eine weitere Finanzierungsform stellt neben dem ICO das Crowdlending und Crowdinvesting dar. Dabei wird Kapital durch die Mobilisierung von Geldgebern (meist Privatpersonen) auf Internetplattformen beschafft. Beim Crowdlending wird verzinsliches Fremdkapital aufgenommen, während beim Crowdinvesting die Geldgeber als Entschädigung für das zur Verfügung gestellte Kapital ein Mitbestimmungsrecht oder eine Gewinnbeteiligung erhalten. Eigenkapital kann auch durch Business Angels zur Verfügung gestellt werden,

[33] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 560 f.

die selbst Eigentümer eines Unternehmens waren und neben der Führungserfahrung auch über frei verfügbare finanzielle Mittel verfügen. Neben der Kapitaleinlage unterstützen sie das Unternehmen zusätzlich mit Kontakten, Erfahrung und Know-how.[34] Außerdem besteht bei Unternehmen in innovativen Branchen mit Wachstumsperspektiven die Möglichkeit einer Finanzierung mit Wagniskapital (Venture Capital), das von Venture-Capital-Gesellschaften befristet vergeben wird. Hierbei handelt es sich um haftendes Kapital in Form von Minderheitsbeteiligungen. Darüber hinaus wird eine Managementunterstützung angeboten, wodurch ein Wertzuwachs erzielt werden soll. Nach eingetretener Wertsteigerung wird der Minderheitsanteil am Unternehmen mit Gewinn abgestoßen. Die Finanzierung mit Bankkrediten gestaltet sich in dieser Phase aufgrund des hohen Risikos und der vielfach fehlenden Sicherheiten schwierig.

- Aufbau: Hat das Unternehmen einmal eine Kundenbasis aufgebaut und seine Präsenz auf dem Markt etabliert, steigt infolge des Wachstums der Finanzbedarf. Allerdings erwirtschaftet das Unternehmen in dieser Phase nicht genügend Cashflows, um damit die gestiegene Investitionstätigkeit vollständig finanzieren zu können, sodass es nach wie vor auf externe Mittel angewiesen ist. Der Mittelbedarf kann durch die bisherigen oder neuen Eigentümer gedeckt werden. Stocken die bisherigen Unternehmenseigner ihr Kapital auf, signalisiert dies Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens. Darüber hinaus bleibt die Eigentümerstruktur unverändert, was bei neuen Eigentümern nicht der Fall ist. Eine weitere Möglichkeit stellt die befristete Kapitalbeschaffung in Form von Beteiligungen bei Venture-Capital-Gesellschaften und auch bei Private-Equity-Gesellschaften dar. Es gibt auch Unternehmen, die bereits in der Expansionsphase einen Börsengang durchführen und sich über eine Aktienemission an der Börse die benötigten Geldmittel beschaffen.
- Expansion: In dieser Phase verstärkt sich der Investitions- und somit der Finanzbedarf. Obwohl der Umsatz stark steigt, erhöht sich der Gewinn nicht im gleichen Ausmaß. Die intern erwirtschafteten Cashflows reichen nicht aus, um den stark angestiegenen Investitionsbedarf finanzieren zu können. Entscheidet sich das Unternehmen zu einem Börsengang, nehmen die Finanzierungsalternativen zu. Typischerweise wird ein börsennotiertes Unternehmen in dieser Phase Aktien und Warrants zur Kapitalbeschaffung emittieren.
- Reife: Beginnt das Wachstum abzuflachen, nehmen die Gewinne und die Cashflows aufgrund der in der Vergangenheit getätigten Investitionen nach wie vor stark zu, während der neue Investitionsbedarf sinkt. Der Nettoeffekt dieser Entwicklung ist, dass zum einen der Innenfinanzierungsanteil steigt und zum anderen die bisherige externe Finanzierung mit Eigenkapital mehrheitlich durch Bankkredite und Anleihen abgelöst wird, wobei der externe Finanzbedarf relativ zum Unternehmenswert zurückgeht. In dieser Phase findet vielfach ein Turnaround in Form einer Restrukturierung oder eines Spin-off statt. Denkbar ist auch ein Unternehmensverkauf an das Management

[34] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 352.

(Management-Buy-out) oder an ein anderes Unternehmen sowie eine Akquisitionsstrategie, um das Wachstum wieder anzukurbeln.

- Niedergang: Die letzte Phase des Lebenszyklus bildet der Niedergang. In diesem Abschnitt sinken Umsatz und Gewinn. Der Bedarf an Neuinvestitionen ist sehr gering, sodass deren Finanzierung mit internen Mitteln erfolgt. Eine externe Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital ist nicht mehr erforderlich. Daher beginnt das Unternehmen mit der Tilgung von Fremdkapital und dem Rückkauf von Aktien. In gewisser Hinsicht liquidiert sich das Unternehmen schrittweise selber.

Der Finanzbedarf eines Unternehmens unterliegt erheblichen Schwankungen und hängt davon ab, in welcher Phase sich das Unternehmen im Lebenszyklus befindet. Auch besteht ein Zusammenhang zwischen Lebenszyklus, Finanzbedarf und gewählter Finanzierungsart. Abb. 11.7 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen dem Lebenszyklus und der Finanzierung, während Tab. 11.3 in Anlehnung an die verschiedenen Lebensphasen den jeweiligen Finanzbedarf und dessen Finanzierung mit internen und externen Mitteln darstellt.

Nicht jedes Unternehmen muss die verschiedenen Finanzierungsphasen entsprechend dem Lebenszyklus durchlaufen. Vielmehr überleben zahlreiche Unternehmen die Start-up-Phase nicht und viele, die dies schaffen, existieren als kleine Unternehmen mit wenig Expansionspotenzial weiter. Außerdem treten nicht alle erfolgreichen Unternehmen einen

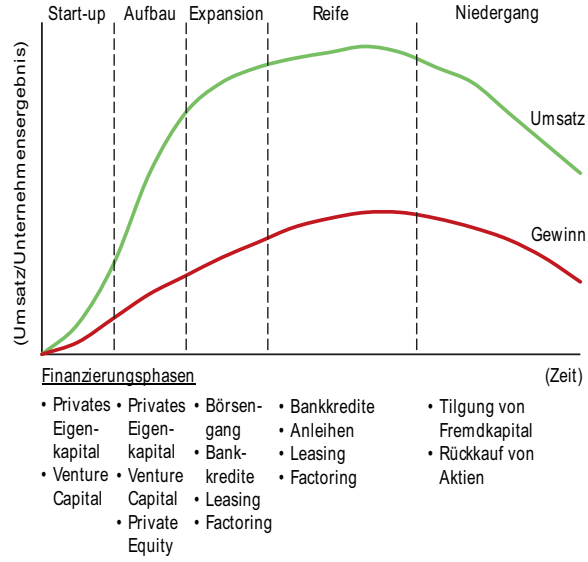


Abb. 11.7 Lebenszyklus und Finanzierung. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 562)

Tab. 11.3 Lebenszyklus, Finanzbedarf und Finanzierung mit internen und externen Mitteln

Lebenszyklus	Start-up	Aufbau	Expansion	Reife	Niedergang
Entwicklungsphasen des Unternehmens	• Gründung • Beginn der Produktion • Vorbereitung des Markteintritts	• Aufnahme der Produktion • Markteinführung	• Expansion des Umlauf- und Anlagevermögens	• Stabilisierung des Wachstums	• Rückgang der Produktion und des Verkaufs
Finanzbedarf	Hoch	Hoch relativ zum Unternehmenswert	Moderat relativ zum Unternehmenswert	Rückläufig relativ zum Unternehmenswert	Tief aufgrund fehlender Investitionsmöglichkeiten
Innenfinanzierung	Niedrig verglichen mit Finanzbedarf	Niedrig verglichen mit Finanzbedarf	Niedrig verglichen mit Finanzbedarf	Hoch verglichen mit Finanzbedarf	Übersteigt den Finanzbedarf
Außenfinanzierung	• Eigenkapital der Gründer • Familie/ Business Angels • Venture Capital	• Kapitalaufstockung durch bisherige und/ oder neue Eigentümer • Venture Capital • Private Equity • Börsengang	• Börsengang • Bankkredite • Leasing	• Bankkredite • Anleihen • Leasing	• Tilgung Fremdkapital • Rückkauf von Aktien

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 562

Börsengang an. Einige Unternehmen bleiben in privater Hand und bringen es fertig, genügend Kapital aufzubringen, um das Wachstum nachhaltig finanzieren zu können. Auch gibt es Unternehmen, die in der Wachstumsphase genügend Cashflows für die Finanzierung des Investitionsbedarfs aus der betrieblichen Tätigkeit erwirtschaften. Trotz der zahlreichen Ausnahmefälle bietet das Lebenszyklusmodell ein wertvolles Instrument, mit dem die unterschiedlichen Finanzierungsformen anhand des jeweiligen Lebensabschnitts erklärt werden können.

11.6 Auswahl der Finanzierungsinstrumente

In diesem Abschnitt wird ein Finanzierungskonzept vorgestellt, das dem Unternehmen ermöglicht, die richtigen Finanzierungsinstrumente des Fremd- und Mezzanine-Kapitals auszuwählen. Das Konzept kann angewandt werden, um zu bestimmen, welche Instrumente für die Finanzierung von Investitionsprojekten geeignet sind. Darüber hinaus lässt es sich auch einsetzen, um die Finanzierungsentscheidungen des Unternehmens zu beurteilen. Zuallererst sind die Cashflow-Charakteristiken der Vermögenswerte bzw. der Investitionsprojekte zu analysieren. Danach sind die Finanzierungsinstrumente derart auszuwählen, dass ihre Cashflows mit denjenigen aus den Vermögenswerten übereinstimmen. Des Weiteren sind Steuervorteile zu berücksichtigen und gegen das Risiko einer Cashflow-Abweichung abzuwägen. Auch bevorzugen Aktienanalysten und Ratingagenturen bestimmte Instrumente, die das Unternehmen bei den Finanzierungsentscheidungen beachten kann. Weitere Einflussfaktoren auf die Auswahl der Finanzierungsinstrumente sind die asymmetrische Informationslage zwischen dem Management und den Kapitalgebern sowie die Agency-Kosten, die aus der gegenläufigen Interessenlage zwischen Fremdkapitalgeber und Unternehmenseigner resultieren.[35]

11.6.1 Übereinstimmung der Cashflows

Der erste und wichtigste Schritt ist, die Finanzierungsinstrumente derart auszuwählen, dass sich deren Cashflow-Ströme mit denjenigen der Vermögenswerte möglichst decken. Der Unternehmenswert reflektiert den Barwert der in Zukunft erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows aus den betrieblichen Vermögenswerten.[36] Er verändert sich mit der Zeit durch unternehmensspezifische Faktoren wie etwa den Erfolg der Investitionsprojekte und makroökonomische Variablen. Zu Letzteren zählen Zinssätze, Inflation, Wirtschaftszyklen und Wechselkurse. Der Wert des Eigenkapitals besteht aus dem Unternehmenswert abzüglich des Marktwerts des zinstragenden Fremdkapitals. Finanziert zum Beispiel das Unter-

[35] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 412 ff.

[36] Vgl. Abschn. 7.3.4.

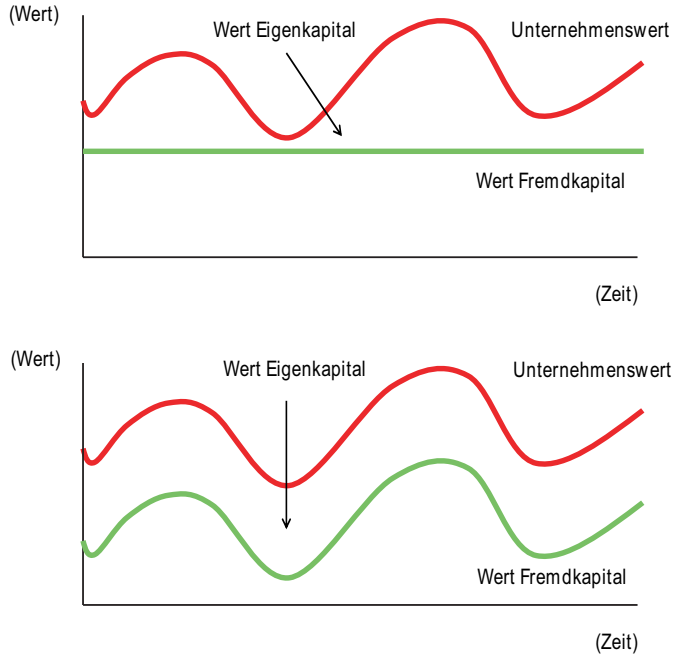


Abb. 11.8 Übereinstimmung der Cashflows und Auswirkung auf den Wert des Eigenkapitals. (Quelle: Eigene Darstellung)

nehmen die betrieblichen Vermögenswerte mit kurzfristigem Fremdkapital und wird angenommen, dass dessen Wert nicht von Veränderungen makroökonomischer Größen beeinflusst wird, variiert der Wert des Eigenkapitals lediglich infolge von Schwankungen des Unternehmenswerts. Die obere Darstellung von Abb. 11.8 zeigt den schwankenden Wert des Eigenkapitals im Zeitablauf, der sich aus dem volatilen Unternehmenswert und dem konstanten Wert des kurzfristigen Fremdkapitals ergibt. Die höhere Volatilität des Eigenkapitals hat zur Folge, dass das Ausfallrisiko zunimmt. Werden hingegen die betrieblichen Vermögenswerte mit Fremdkapital finanziert, sodass sich die Cashflows der Vermögenswerte und der gewählten Finanzierungsinstrumente gleichgerichtet bewegen, bleibt der Wert des Eigenkapitals über die Zeit hinweg konstant. Die untere Darstellung von Abb. 11.8 veranschaulicht diesen Zusammenhang. Da sich der Unternehmenswert und der Marktwert des Fremdkapitals jeweils in die gleiche Richtung bewegen, reduziert sich das Ausfallrisiko. Daher kann das Unternehmen mehr Fremdkapital aufnehmen und so vom Steuervorteil profitieren, der sich aus der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen ergibt. Der Steuervorteil führt dazu, dass der Unternehmenswert steigt.[37] Folglich erhöht sich mit der Übereinstimmung der Cashflows der optimale Verschuldungsgrad, bei dem der Unternehmenswert sein Maximum erreicht.

[37] Vgl. Abschn. 12.2.1.

Damit die richtige Finanzierungsauswahl getroffen werden kann, muss das Unternehmen zuerst verstehen, wie sich die Cashflows der betrieblich genutzten Vermögenswerte im Zeitablauf verändern. Danach ist das Fremdkapital (und Mezzanine-Kapital) auszuwählen, wobei die folgenden Aspekte zu berücksichtigen sind, die nachstehend beschrieben werden:[38]

1. Laufzeit des Fremdkapitals (kurz-, mittel- oder langfristig)
2. fest oder variabel verzinsliches Fremdkapital
3. Fremdkapital lautend auf Inlandswährung oder Fremdwährung
4. optionsfreies oder wandelbares Fremdkapital

1. Die Laufzeit des Fremdkapitals hängt von der erwarteten Dauer der Cashflows ab, die aus den Vermögenswerten erwirtschaftet werden. So etwa sind langfristige Investitionsprojekte nicht mit kurzfristigem, sondern mit langfristigem Fremdkapital zu finanzieren.[39] Die Übereinstimmung der Geldflüsse lässt sich mit der Macaulay-Duration bewerkstelligen, welche die gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Cashflows darstellt und für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten separat ermittelt wird. Die Gewichte beziehen sich auf den Zeitpunkt und die Höhe der Cashflows. Grundsätzlich gilt, dass größere und früher anfallende Cashflows ein stärkeres Gewicht erhalten als kleinere und weiter entfernt liegende Geldflüsse. Die Duration einer 20-jährigen Anleihe oder eines 10-jährigen Investitionsprojekts ist kleiner als deren Laufzeit von 20 respektive von 10 Jahren. Die Macaulay-Duration lässt sich für eine optionsfreie Anleihe mit folgender Formel berechnen:[40]

$$\text{MacDur} = \frac{\frac{1\times K}{(1+\text{VR})^1} + \frac{2\times K}{(1+\text{VR})^2} + \ldots + \frac{T\times(K+NW)}{(1+\text{VR})^T}}{\frac{K}{(1+\text{VR})^1} + \frac{K}{(1+\text{VR})^2} + \ldots + \frac{K+NW}{(1+\text{VR})^T}}, \tag{11.2}$$

wobei:

K = Kupon,
NW = Nominalwert,
VR = Verfallrendite,
T = Restlaufzeit der Anleihe in Jahren.

[38] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 417 f.

[39] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 554.

[40] Vgl. Adams und Smith 2015: Understanding Fixed-Income Risk and Return, S. 163.

Die Beziehung zwischen Duration und Laufzeit ist positiv, während die Beziehung zwischen Duration und Kupon sowie Duration und Verfallrendite negativ ist.[41] Die Macaulay-Duration eines Investitionsprojekts lässt sich analog einer optionsfreien Anleihe wie folgt ermitteln:

$$\text{MacDUR} = \frac{\frac{1 \times CF_1}{(1+K)^1} + \frac{2 \times CF_2}{(1+K)^2} + \ldots + \frac{T \times (CF_T + L_T)}{(1+K)^T}}{\frac{CF_1}{(1+K)^1} + \frac{CF_2}{(1+K)^2} + \ldots + \frac{CF_T + L_T}{(1+K)^T}}, \tag{11.3}$$

wobei:

CF_1 = operativer Cashflow des Projekts für das Jahr 1,
L_T = erwarteter Liquidationserlös des Projekts am Ende der Nutzungsdauer,
K = erwartete Projektrendite (Projektkostensatz),
T = Laufzeit des Projekts in Jahren.

Die Durationen der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten können auf Projekt- oder Unternehmensebene in Übereinstimmung gebracht werden. Die Angleichung der Durationen für jedes einzelne Projekt mit der entsprechenden Verbindlichkeit ist zum einen teuer, zum anderen werden die Interaktionen und Korrelationseffekte zwischen den Projekten nicht berücksichtigt. Folglich ist dieser Ansatz nur sinnvoll für Unternehmen mit großen und unabhängigen Projekten. Ansonsten ist es einfacher und vielfach auch günstiger, die Duration sämtlicher Vermögenswerte an die Duration des gesamten zinstragenden Fremdkapitals anzugleichen.[42] Verfügen beispielsweise die Vermögenswerte über eine höhere Duration als die Verbindlichkeiten, kann das Unternehmen, um die Duration der Verbindlichkeiten zu erhöhen, kurzfristiges durch langfristiges Fremdkapital ersetzen oder neue Investitionsprojekte mit langfristigem Fremdkapital finanzieren. Darüber hinaus kann es Zinsderivate wie beispielsweise einen Zinssatzswap einsetzen.[43]

Mithilfe der Macaulay-Duration lässt sich nicht nur die unterschiedliche Fristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten anpassen, sondern auch die Zinsrisikoexposition. Der Wert eines Investitionsprojekts wird durch Zinssatzbewegungen über eine Veränderung der erwarteten Projektrendite beeinflusst. Die modifizierte Duration, die der Macaulay-Duration dividiert durch eins plus die Renditeerwartung entspricht, misst approximativ, wie stark sich der Preis einer zinssensitiven Position bei kleinen Bewegungen

[41] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 567 ff.

[42] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 725.

[43] Für die Anpassung der Duration mit Zinssatzswaps vgl. z. B. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 863 ff.

des Zinssatzes prozentual verändert.[44] Folglich lässt sich die prozentuale Preisänderung einer zinssensitiven Position wie etwa eines Investitionsprojekts oder einer Anleihe anhand der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der ersten Ordnung wie folgt annäherungsweise berechnen:[45]

$$\Delta\%P \approx \left(-MDUR\right)\Delta i, \tag{11.4}$$

wobei:

$\Delta\%P$ = prozentuale Preisänderung der zinssensitiven Position,
MDUR = modifizierte Duration [= Macaulay-Duration/(1 + erwartete Rendite)],
Δi = Veränderung des Zinssatzes.

Der Ansatz der Duration geht von einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve aus. Des Weiteren werden mit dem Duration-Ansatz lediglich die lineare Beziehung zwischen dem Marktwert des Vermögens bzw. der Verbindlichkeiten und dem Zinssatz erfasst. Daher kann der Ansatz nur für kleine Zinssatzänderungen eingesetzt werden, ansonsten ist die Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der ersten Ordnung durch die Konvexitätskomponente zu erweitern.[46]

Beispiel: Berechnung der Duration von Vermögenswerten

Für die Delta AG liegen die folgenden aggregierten Cashflows der Vermögenswerte für die nächsten 6 Jahre vor:

Jahre	Cashflows (in Mio. CHF)
1	10,0
2	7,5
3	4,8
4	9,2
5	9,5
6	12,0

Der durchschnittliche Projektkostensatz liegt bei 5 %. Wie hoch ist die Macaulay-Duration der Vermögenswerte auf Unternehmensebene und wie erfolgt die Finanzierung?

Lösung

Der Barwert der Cashflows und der Barwert der zeitgewichteten Cashflows lassen sich wie folgt bestimmen (in Mio. CHF):

[44] Vgl. Abschn. 8.7.2.1.

[45] Vgl. Fabozzi 2000: Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst® Program, S. 256.

[46] Vgl. Abschn. 8.7.1.

Jahre	Cashflows	Barwert der Cashflows	Barwert der zeitgewichteten Cashflows
1	10,0	9,5238	9,5238
2	7,5	6,8027	13,6054
3	4,8	4,1464	12,4393
4	9,2	7,5689	30,2755
5	9,5	7,4435	37,2175
6	12,0	8,9546	53,7275
Total		44,4399	156,7890

Die Macaulay-Duration der Vermögenswerte beträgt 3,5281:

$$\text{MacDUR} = \frac{\text{CHF}\,156,7890\ \text{Mio.}}{\text{CHF}\,44,4399\,\text{Mio.}} = 3,5281.$$

Demnach beträgt die gewichtete durchschnittliche Bindungsdauer der Cashflows aus den Vermögenswerten rund 3,53 Jahre. Damit eine Übereinstimmung der Cashflows in Bezug auf deren Fristigkeit erreicht werden kann, muss das Fremdkapital ebenfalls eine Macaulay-Duration von rund 3,53 Jahre aufweisen. Dies stellt sicher, dass bei gleicher Renditeerwartung und paralleler Verschiebung der Zinsstrukturkurve die prozentuale Marktwertveränderung der Vermögenswerte durch die prozentuale Marktwertveränderung des Fremdkapitals aufgefangen wird, da folgender Zusammenhang gilt:

$$\left(-\text{MDUR}_{\text{VW}}\right)\Delta i = \left(-\text{MDUR}_{\text{FK}}\right)\Delta i, \tag{11.5}$$

wobei:

MDUR_{VW} = modifizierte Duration der betrieblichen Vermögenswerte (angenähert durch die Macaulay-Duration),
MDUR_{FK} = modifizierte Duration des zinstragenden Fremdkapitals (angenähert durch die Macaulay-Duration),
Δi = Veränderung des Zinssatzes. ◄

2. Das zinstragende Fremdkapital kann variabel oder fest verzinslich sein. Variabel verzinsliche Verbindlichkeiten eignen sich für die Finanzierung von Projekten, deren Lebensdauer ungewiss ist und deren Cashflows sich mit der Inflation gleichgerichtet bewegen. Sind die zukünftigen Projekte unsicher, weil etwa das Unternehmen das Geschäftsportfolio verändern möchte und bestehende Vermögenswerte verkauft und neue hinzukauft, ist zur Überbrückung der Unsicherheitsphase kurzfristiges oder variabel verzinsliches Fremdkapital zur Finanzierung einzusetzen. Variabel verzinsliche Kredite verfügen über einen Zinssatz, der periodisch (zum Beispiel alle 6 Monate) an das Marktzinsniveau des Geldmarkts (z. B. Compounded SARON oder EURIBOR) angepasst wird. Bewegen sich die Cashflows der Vermögenswerte synchron zu den Zinssätzen, sind sie mit variabel verzinslichen Krediten zu finanzieren. Da eine wichtige

Komponente des Zinssatzes durch die erwartete Inflationsrate gegeben ist, eignen sich variabel verzinsliche Kredite für Unternehmen, deren Cashflows sich in die gleiche Richtung wie die Inflation bewegen. Dies trifft insbesondere auf Unternehmen mit einer Preissetzungsmacht zu, die entweder ein einzigartiges Produkt herstellen oder generell eine starke Wettbewerbsposition auf dem Markt haben, sodass sie die höhere Inflation über den Verkaufspreis an die Kunden abwälzen können, ohne einen Einbruch der Umsatzzahlen befürchten zu müssen.

3. Generieren die Investitionsprojekte Cashflows in einer Fremdwährung, besteht ein Wechselkursänderungsrisiko. Die Verlustgefahr aus der Veränderung des Wechselkurses lässt sich reduzieren, indem das Unternehmen diese Vermögenswerte mit der gleichen Währung wie die Geldflüsse finanziert. Erwartet beispielsweise ein Schweizer Unternehmen, dass 40 % seiner Cashflows in Euro sind, kann es das Wechselkursänderungsrisiko mit der Aufnahme von Fremdkapital, das auf den Euro lautet, vermindern. Büßt etwa der Euro gegenüber dem Schweizer Franken an Wert ein, geht nicht nur der Wert des Vermögens, sondern auch des Fremdkapitals zurück. Das Unternehmen kann auch Doppelwährungsanleihen emittieren, die den Kupon in einer Währung und den Nominalwert in einer anderen Währung zahlen. Zum Beispiel möchte ein deutsches Unternehmen ein langfristiges Projekt in der Schweiz finanzieren, das erst in einigen Jahren rentabel wird. Das Unternehmen kann eine EUR/CHF-Doppelwährungsanleihe emittieren. Die Kuponzahlungen werden in Euro geleistet, während die Rückzahlung am Ende der Laufzeit der Anleihe in Schweizer Franken erfolgt. Zum Fälligkeitszeitpunkt der Anleihe ist das Projekt rentabel und generiert die hierfür erforderlichen Cashflows in Schweizer Franken. Der Ansatz mit der Absicherung des Wechselkursänderungsrisikos über die Finanzierung der Vermögenswerte mit Fremdkapital funktioniert nur, wenn die erwarteten Fremdwährungs-Cashflows im Voraus geschätzt werden können. Sind die Geldflüsse hingegen nicht prognostizierbar, ist es effektiver und günstiger, Derivate wie etwa Fremdwährungsoptionen oder -termingeschäfte einzusetzen, da dadurch die Absicherungsstrategie an die neu geschätzten Cashflows periodisch angepasst werden kann.
4. Es gibt Unternehmen, deren Wert größtenteils auf laufende Projekte oder auf zukünftige noch zu realisierende Projekte zurückgeführt werden kann. Dies hat einen Einfluss auf die Finanzierung. Sind beispielsweise bei einem Unternehmen mit starkem Wachstum die heutigen gegenüber den zukünftigen Cashflows relativ gering, ist eine Finanzierung zu wählen, die heute weniger und in der Zukunft größere Auszahlungen generiert, sodass die Cashflows in Übereinstimmung gebracht werden können. Zudem ist für die Finanzierung zu berücksichtigen, dass das vom Markt wahrgenommene hohe Wachstum einen positiven Einfluss auf den Aktienpreis hat. Optionsfreie Anleihen eignen sich für die Finanzierung stark wachsender Unternehmen nicht, da sie zum einen hohe Zinszahlungen aufweisen und zum anderen praktisch keinen Wertanstieg infolge des Wachstums verzeichnen. Darüber hinaus können sie Anlegerschutzklauseln besitzen, welche die zukünftige Investitions- und Finanzierungstätigkeit einschränken können. Demgegenüber verfügen Wandelanleihen über einen vergleichsweise niedri-

geren Kupon und verzeichnen eine Wertzunahme, wenn sich die Wachstumsaussichten verbessern. Auch sind die Anlegerschutzklauseln üblicherweise weniger streng als bei optionsfreien Anleihen. Bei erfolgreichem Geschäftsgang und damit einhergehender Aktienkurssteigerung können sie in Aktien des Emittenten umgewandelt werden.[47] Es ist nicht ungewöhnlich, dass junge wachstumsstarke Unternehmen wandelbares Kapital, also Mezzanine-Kapital, zur Finanzierung ihrer Investitionstätigkeit herausgeben.

Das Cashflow-Matching zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten stellt nicht die einzige Entscheidungsgrundlage dar, wenn es darum geht, Kapital zu beschaffen. Vielmehr wird die Entscheidungsfindung durch das Verhalten des Unternehmens in Bezug auf das Markt-Timing und die möglichst kostengünstige Auswahl des Fremdkapitals beeinflusst. Das Markt-Timing spielt bei der Aufnahme von Eigenkapital und Wandelanleihen eine Rolle. Geht das Unternehmen davon aus, dass die Aktie auf dem Markt überbewertet ist, lohnt sich die Ausgabe von neuem Eigenkapital und Wandelanleihen. Ist die Aktie hingegen unterbewertet, wird das Unternehmen auf andere Finanzierungsquellen ausweichen. Demgegenüber hängt die Beschaffung von Fremdkapital von dessen Zinskosten ab. Bei einer steil ansteigenden (normalen) Zinsstrukturkurve wird aufgrund der niedrigeren Zinskosten kurzfristiges Fremdkapital aufgenommen, während bei einer flachen oder abfallenden (inversen) Zinsstrukturkurve langfristiges Fremdkapital bevorzugt wird. In Schwellenländern mit hoher erwarteter Inflation sind die Zinskosten in der lokalen Währung hoch, sodass es für Unternehmen attraktiv ist, die Refinanzierung mit einer anderen Niedrigzinswährung vorzunehmen. Diese Faktoren führen dazu, dass eine Cashflow-Diskrepanz hinsichtlich Laufzeit, Währung usw. besteht. Um das Management davon abzubringen, zum einen exzessives Markt-Timing zu betreiben und zum anderen möglichst günstiges Fremdkapital zu beschaffen, können Begrenzungen in der Finanzpolitik definiert werden. So zum Beispiel kann bei Vermögenswerten, die zu 40 % kurzfristig und zu 60 % langfristig sind, das kurzfristige Fremdkapital auf maximal 65 % des gesamten Fremdkapitals beschränkt werden. Außerdem können Derivate eingesetzt werden, um die Cashflow-Diskrepanz zu korrigieren. Wählt etwa ein deutsches Unternehmen aufgrund der niedrigeren Zinskosten Fremdkapital in Schweizer Franken, um Vermögenswerte in Euro zu finanzieren, kann es ein Fremdwährungstermingeschäft verwenden, um die Fremdwährungsrisikoexposition abzusichern.

11.6.2 Weitere Aspekte

Die Auswahl der Finanzierungsinstrumente wird neben der Übereinstimmung der Cashflows auch von den folgenden Faktoren beeinflusst:[48]

[47] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 437 ff.

[48] Vgl. Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 420 ff.

1. Steuerüberlegungen
2. Sichtweise von Ratingagenturen und Aktienanalysten
3. Auswirkungen von asymmetrischen Informationen
4. Implikationen von Agency-Kosten

1. Im Gegensatz zu Dividenden sind Zinskosten steuerlich abzugsfähig. Somit lohnt es sich, Vermögenswerte unabhängig von einer möglichen Cashflow-Diskrepanz mit Fremdkapital zu finanzieren. Daher besteht eine Tendenz, anstatt Eigenkapital aufzunehmen, das Fremdkapital derart zu strukturieren, dass es ähnliche Eigenschaften wie das Eigenkapital (eigenkapitalähnliches Mezzanine-Kapital) aufweist. Allerdings steigt dabei das Risiko, dass die Steuerbehörden das mit Eigenkapitalelementen ausgestattete Fremdkapital als Eigenkapital einstufen, was zur Folge hat, dass die Zinskosten nicht mehr steuerlich zum Abzug gebracht werden können.
2. Große börsennotierte Unternehmen berücksichtigen bei ihren Finanzierungsentscheidungen vielfach die Sichtweise von Aktienanalysten und Ratinggesellschaften. So etwa stufen Aktienanalysten einen Aktienrückkauf bei begrenzten Wachstumsaussichten des Unternehmens positiv ein, während Ratingagenturen dies als eine negative Handlung beurteilen, was zu einer Herabstufung des Ratings führen kann. Grundsätzlich bewerten Aktienanalysten Maßnahmen des Unternehmens nach deren Wirkung auf das Ergebnis je Aktie und auf den Aktienpreis. Im Gegensatz dazu erfolgt bei Ratingagenturen die Beurteilung von Unternehmenshandlungen anhand finanzieller Kennzahlen (z. B. Fremdkapitalquote und Zinsdeckungsquote). Da die Sichtweisen von Aktienanalysten und Ratingagenturen auf die Maßnahmen des Unternehmens in der Regel unterschiedlich sind, ist es schwierig, gleichzeitig beiden Anspruchsgruppen gerecht zu werden. Daher ist das Unternehmen bei der Auswahl der Finanzierungsinstrumente gezwungen, allenfalls einen Fokus auf eine der beiden Gruppen zu legen.
3. Unternehmen verfügen grundsätzlich über mehr Informationen zu ihren zukünftigen Wachstumsperspektiven als die Akteure auf den Finanzmärkten, was eine Bonitätseinschätzung durch Letztere erschwert. Diese einseitig vorliegenden Informationen verursachen bei der Kapitalbeschaffung regelmäßig Ineffizienzen.[49] So bekunden junge Unternehmen oder auch solche mit einer fragwürdigen Kreditvergangenheit Schwierigkeiten, langfristiges Fremdkapital auf den Finanzmärkten zu beschaffen. Das Ergebnis ist, dass das Fremdkapital nicht mehr unter dem Gesichtspunkt der Cashflow-Übereinstimmung aufgenommen wird.

   Die Informationsasymmetrie zwischen Unternehmen und Kapitalgeber führt gemäß Myers (1977) dazu, dass Unternehmen aufgrund der fehlenden Beschaffungsmöglichkeit von langfristigem Fremdkapital dazu tendieren, zu wenig zu investieren.[50] Die Unterinvestition lässt sich beheben, indem Unternehmen ihren Investitionsbedarf entgegen dem Grundsatz der Cashflow-Übereinstimmung mit

[49] Vgl. Breuer 2013: Finanzierung: Eine systematische Einführung, S. 157.

[50] Vgl. Myers 1977: Determinants of Corporate Borrowing, S. 147 ff.

kurzfristigem Fremdkapital finanzieren. Dabei muss das kurzfristige Fremdkapital laufend erneuert werden, was neben dem höheren Risiko Kosten nach sich zieht. Eine Studie von Goswami, Noe und Rebello (1995) hat die Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals analysiert und sie in Beziehung zur Unsicherheit über die zukünftigen Cashflows des Unternehmens gesetzt.[51] Die Autoren der Studie gelangen zu dem Schluss, dass wenn die Informationsasymmetrie die langfristigen Cashflows betrifft, Unternehmen zinstragendes langfristiges Fremdkapital mit teilweisen Einschränkungen zur Dividendenausschüttung aufnehmen. Bezieht sich die Unsicherheit hingegen auf kurzfristige Cashflows und besteht ein wesentliches Refinanzierungsrisiko, begeben Unternehmen zinstragendes langfristiges Fremdkapital ohne Dividendenrestriktionen. Richtet sich schließlich die Informationsasymmetrie sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Cashflows, refinanzieren sich Unternehmen mit kurzfristigem Fremdkapital.

4. Schließlich sind die Finanzierungsinstrumente derart zu strukturieren, dass sie in Anlehnung an die neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie den Konflikt zwischen Fremdkapitalgeber und Unternehmenseigner und die daraus resultierenden Agency-Kosten reduzieren. Die Agency-Kosten hängen zum einen von der Volatilität der zukünftigen Cashflows und zum anderen von der Art der zu finanzierenden Vermögenswerte ab. Sind die Schwankungen der in Zukunft zu erwarteten Cashflows hoch und werden nicht leicht verwertbare Vermögenswerte finanziert, steigen die Agency-Kosten in Form von höheren Zinsen und Schutzklauseln in den Kreditverträgen.[52]

Zum Beispiel stellen Wandelanleihen aufgrund ihrer Cashflow-Charakteristiken eine gute Finanzierungsauswahl für Wachstumsunternehmen dar. Sie ermöglichen den Anleihegläubigern durch Wandlung Aktionäre des Unternehmens zu werden und so am steigenden Aktienkurs teilzuhaben. Folglich reduziert sich das Agenten-Prinzipal-Konfliktpotenzial, dass Unternehmen auf der Suche nach höheren Renditen in risikoreiche Projekte investieren, was bei einem Misserfolg dazu führen kann, dass die Zins- und Tilgungszahlungen nicht mehr gewährleistet sind. Das Unternehmen kann auch Putable Bonds emittieren, die den Anleihegläubigern das Recht einräumen, die Anleihe bei steigender Verfallrendite bzw. steigendem Kreditrisiko dem Emittenten zu einem im Voraus festgelegten Preis zu verkaufen.[53]

Bei der Auswahl der richtigen Finanzierungsinstrumente sollte das Unternehmen zuerst damit beginnen, die Cashflow-Eigenschaften der Vermögenswerte zu analysieren und anschließend deren Fristigkeiten, Zins- und Fremdwährungsexposition sowie weitere Eigenschaften mit einer zielgerichteten Finanzierung aus Fremdkapital und Mezzanine-Kapital abzustimmen. Darüber hinaus können Steuerüberlegungen, die Sichtweise von Aktienanalysten und Ratingagenturen, die Auswirkungen von Informationsasymmetrien und die Re-

[51] Vgl. Goswami et al. 1995: Debt Financing under Asymmetric Information, S. 633 ff.

[52] Vgl. Aggarwal et al. 2008: Capital Structure and Leverage, S. 201 f.

[53] Vgl. Fabozzi 2007: Fixed Income Analysis, S. 167 f.

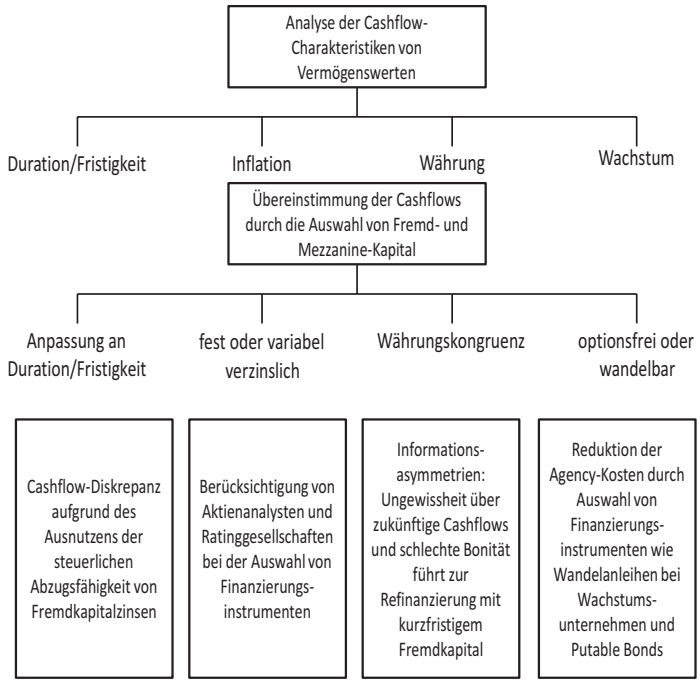


Abb. 11.9 Finanzierungskonzept – Auswahl der Finanzierungsinstrumente des Fremd- und Mezzanine-Kapitals. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 423)

duktion von Agency-Kosten einbezogen werden, um so den optimalen Finanzierungsmix zu erreichen. Abb. 11.9 fasst die zuvor beschriebenen Aspekte des Finanzierungskonzepts zusammen.

11.7 Zusammenfassung

- Die Innenfinanzierung spielt für die Unternehmensfinanzierung eine bedeutende Rolle. Sie besteht zum einen aus der Überschussfinanzierung und zum anderen aus der Finanzierung von Vermögensumschichtungen des Umlauf- und Anlagevermögens. Bei der Überschussfinanzierung fließen dem Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Umsatzprozesses liquide Mittel zu, während bei der Vermögensumschichtung liquide Mittel außerhalb des betriebsgewöhnlichen Umsatzprozesses freigesetzt werden. Zur Überschussfinanzierung zählen die Selbstfinanzierung (Gewinnthesaurierung), die sowohl offen als auch still erfolgen kann, sowie die Abschreibungs- und Rückstellungsfinanzierung.

- Bei der Selbstfinanzierung wird der Gewinn für Finanzierungszwecke einbehalten bzw. thesauriert und nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet. Die Innenfinanzierungswirkung resultiert aus dem Zufluss von liquiden Mitteln, wenn die in den Absatzpreisen enthaltenen Gewinnanteile vom Markt vergütet werden. Außerdem nimmt mit dieser Finanzierungsmaßnahme der Außenfinanzbedarf ab, weil das Eigenkapital gestärkt wird. Somit stellt die Selbstfinanzierung sowohl eine Form der Innen- als auch der Eigenfinanzierung dar. Sie lässt sich anhand der Erkennbarkeit im Jahresabschluss nach einer offenen und einer stillen Selbstfinanzierung unterscheiden. Bei der offenen Selbstfinanzierung wird ein Teil des im Jahresabschluss ausgewiesenen versteuerten Gewinns oder der gesamte versteuerte Gewinn zurückbehalten. Die stille Selbstfinanzierung hingegen erfolgt durch die Bildung stiller Reserven, mit denen der Gewinnausweis durch eine Unterbewertung der Aktiven und/oder eine Überbewertung der Passiven verringert wird, wodurch Kapital im Unternehmen gebunden wird. Somit handelt es sich um eine verdeckte Gewinnthesaurierung.
- Eine weitere Form der Innenfinanzierung stellt die Finanzierung aus Abschreibungen dar, bei der die finanziellen Mittel intern über den Umsatzprozess erwirtschaftet werden. Damit der Wertverlust der Sachanlagen durch die Abschreibungen gedeckt ist, müssen die Abschreibungen in der Preiskalkulation der Produkte einbezogen werden und über den Umsatzprozess dem Unternehmen zufließen. Auf diese Weise erwirtschaftet das Unternehmen genügend Mittel, um am Ende der Vermögensnutzungsdauer die erforderliche Ersatzinvestition tätigen zu können. Der Finanzierungseffekt entsteht aufgrund der zeitlichen Diskrepanz zwischen der Abschreibungsbildung bzw. dem Zufluss an liquiden Mitteln und der Auszahlung für die Ersatzinvestition. Die so dem Unternehmen zugeflossenen liquiden Mittel können bis zum Zeitpunkt der Reinvestition für andere Finanzierungszwecke eingesetzt werden.
- Analog zur Abschreibungsfinanzierung geht die Finanzierungswirkung von Rückstellungen auf die zeitliche Diskrepanz zwischen der Aufwandsbildung und der damit verbundenen Auszahlung (bzw. Mindereinzahlung) zurück. Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten in ungewisser Höhe und zu einem unbestimmten Zeitpunkt gebildet. Im Zeitraum zwischen der Bildung und Auflösung der Rückstellung ist der Rückstellungsaufwand bzw. der aufgrund der Gewinnreduktion nicht ausgeschüttete Betrag an das Unternehmen gebunden und kann demnach für Finanzierungszwecke eingesetzt werden.
- Neben der Überschussfinanzierung bildet die Umschichtungsfinanzierung den zweiten Teilbereich der Innenfinanzierung. Dabei wird außerhalb des betriebsgewöhnlichen Umsatzprozesses Kapital freigesetzt, das für Finanzierungszwecke eingesetzt werden kann. Die Kapitalfreisetzungen erfolgen aus dem Verkauf von Forderungen in Form von Factoring, Forfaitierung und Asset Backed Securities sowie aus der Veräußerung von Sachgütern, Finanzwerten und immateriellen Vermögenswerten.
- Beim Factoring werden offene kurzfristige Geldforderungen an Dritte verkauft, um die Liquidität zu steigern. Das Unternehmen erschafft sich einen Finanzierungsspielraum, der dem eigentlichen Umsatz entspricht und unmittelbar zur Verfügung steht.

- Eine weitere Liquiditätsmaßnahme stellt die Forfaitierung dar. Dabei handelt es sich um den regresslosen Verkauf mittel- und langfristiger Geldforderungen gegenüber ausländischen Kunden aus dem Exportgeschäft.
- Asset Backed Securities (ABS) sind Wertpapiere, mit denen sich Rechte aus Forderungen oder anderen Zahlungsansprüchen verbriefen lassen. Mit den Geldflüssen der Forderungen werden die Zins- und Tilgungszahlungen der ABS beglichen. Somit kommen für die Verbriefung sämtliche Forderungen infrage, die einen Cashflow erzeugen. Dazu zählen unter anderem Kreditforderungen, Hypothekenforderungen, Kreditkartenforderungen, Konsumentenkredite und Leasingforderungen. Die Forderungen werden in einer Zweckgesellschaft gebündelt und danach in Form von ABS (z. B. fest und variabel verzinsliche Anleihen) verbrieft und hauptsächlich an institutionelle Investoren auf dem Kapitalmarkt verkauft. Die zwei Formen der Verbriefung sind der True Sale und die synthetische Verbriefung.
- Bei Private Equity und Venture Capital handelt es sich um Finanzierungskonzepte, die sich schwerpunktmäßig auf die Beteiligungsfinanzierung stützen. Private Equity bedeutet außerbörsliches Eigenkapital oder privates Beteiligungskapital, während Venture Capital Wagniskapital darstellt. Dabei werden dem Unternehmen finanzielle Mittel durch spezialisierte Kapitalgesellschaften befristet zur Verfügung gestellt. Die Zielsetzung besteht darin, mit zeitlich befristeten Beteiligungen eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Die Kapitalgeber der Gesellschaften setzen sich aus privaten und insbesondere institutionellen Anlegern zusammen.
- Beim Initial Coin Offering (ICO), auch bekannt als Initial Token Offering (ITO), handelt es sich um eine Finanzierungsart, die auf der Blockchain-Technologie basiert. Dabei wird während einer begrenzten Zeitperiode eine im Voraus definierte Anzahl digitaler Jetons (Token oder Coin) an Anleger verkauft. Als Gegenleistung erhält das Unternehmen andere Hauptkryptowährungen (z. B. Ether oder Bitcoin) oder Geld, die für die Finanzierung einer Dienstleistung oder eines Produkts eingesetzt werden.
- Damit die richtigen Finanzierungsinstrumente des Fremd- und Mezzanine-Kapitals ausgewählt werden können, sind zunächst die Cashflow-Charakteristiken der Vermögenswerte zu analysieren. Werden die Cashflows der Vermögenswerte mit denjenigen der Verbindlichkeiten in Übereinstimmung gebracht, vermindert sich zum einen das Ausfallrisiko und zum anderen nimmt die Verschuldungskapazität zu. So erfolgt die Finanzierung kurz-, mittel- und langfristiger Vermögenswerte mit Verbindlichkeiten derselben Laufzeit, indem die Macaulay-Durationen angepasst werden. Vermögenswerte mit Cashflows, die sich gleichgerichtet mit der Inflation bewegen, sind mit kurzfristigem Fremdkapital zu finanzieren, während Vermögenswerte in einer Fremdwährung mit Verbindlichkeiten derselben Währung zu bestreiten sind. Schließlich findet die Finanzierung von Vermögenswerten mit stark wachsenden Cashflows mithilfe von wandelbarem Fremdkapital (Mezzanine-Kapital) statt. Darüber hinaus sind für den optimalen Finanzierungsmix die Wertsteigerung durch die steuerliche Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen, die Sichtweise von Aktienanalysten und Ratinggesellschaften, die Auswirkungen auf die Refinanzierung asymmetrischer Informatio-

nen zwischen dem Management und den Kapitalgebern sowie die Agency-Kosten, die aus der gegenläufigen Interessenlage zwischen Fremdkapitalgeber und Unternehmenseigner entstehen, zu berücksichtigen.

11.8 Aufgaben

Aufgabe 1

Die Meier AG, ein mittelständisches Unternehmen der Elektronikindustrie, kauft in den nächsten 4 Jahren jährlich eine Maschine zu einem Preis von je EUR 100.000. Die Maschinen haben eine Nutzungsdauer von 4 Jahren und werden linear abgeschrieben. Die Kapazität von vier Maschinen ist nach 4 Jahren aufrechtzuerhalten. Wie lässt sich dieses Ziel über den Kapazitätsfreisetzungseffekt erreichen?

Aufgabe 2

Die neu gegründete German AG erwirbt für die Produktionsfertigung fünf Maschinen. Der Anschaffungspreis einer Maschine beläuft sich auf EUR 50.000. Die Nutzungsdauer liegt bei 4 Jahren. Mit jeder Maschine lässt sich die gleiche Anzahl von Produkten herstellen. Die Abschreibung erfolgt anhand der linearen Methode. Am Jahresende werden die Abschreibungsgegenwerte in die gleichen Maschinen zum selben Preis reinvestiert und die abgeschriebenen Maschinen kostenfrei entsorgt. Auf wie viele Maschinen kann die Kapazität der German AG durch die Abschreibungsfinanzierung maximal erweitert werden?

Aufgabe 3

Es liegen die folgenden Aussagen zur Innenfinanzierung vor:

1. Bei der Überschussfinanzierung fließen dem Unternehmen liquide Mittel außerhalb des betrieblichen Umsatzprozesses zu.
2. Das Aktienkapital beträgt CHF 5 Mio. und ist voll einbezahlt, während die gesetzlichen Reserven bei CHF 1,2 Mio. liegen. Der Jahresgewinn beläuft sich auf CHF 0,8 Mio. Das Unternehmen schüttet eine Dividende von 12 % aus. Gemäß schweizerischem OR sind in die gesetzlichen Reserven 10 % der Superdividende von 7 %, also CHF 35.000, zu überweisen. Insgesamt schüttet das Unternehmen Dividenden von CHF 0,6 Mio. aus, während die gesetzlichen Reserven um CHF 35.000 und der Gewinnvortrag um CHF 165.000 zunehmen. Die offene Selbstfinanzierung macht demnach CHF 200.000 aus.
3. Werden stille Reserven steuerlich anerkannt, vermindern sie die Steuerlast.

4. Der Finanzierungseffekt des Factorings resultiert aus der Kapitalfreisetzung, die beim Verkauf der Forderungen an eine Factoring-Gesellschaft entsteht.
5. Bei der Forfaitierung handelt es sich um den regresslosen Verkauf kurzfristiger Forderungen gegenüber ausländischen Kunden aus dem Exportgeschäft.
6. Asset Backed Securities (ABS) sind Wertpapiere, mit denen sich Rechte aus Forderungen oder anderer Zahlungsansprüche verbriefen lassen. Die Zins- und Tilgungszahlungen der ABS werden aus den Cashflows der Forderungen geleistet.

Sind diese Aussagen richtig oder falsch (mit Begründung)?

Aufgabe 4

Ein junges Unternehmen in der Wachstumsphase hat einen hohen Investitionsbedarf. Der geschätzte Marktwert des Unternehmens ist CHF 160 Mio. Ein Venture-Capital-Fonds ist bereit, CHF 40 Mio. in das Unternehmen in Form von Beteiligungen zu investieren, die einen Anteil am Unternehmen von 30 % darstellen. Mit dem zur Verfügung gestellten Wagniskapital ergibt sich aufgrund der rentablen Investitionen eine Wertsteigerung, sodass sich der Unternehmenswert auf CHF 240 Mio. erhöht. Ist die Finanzierung des Investitionsbedarfs mit Venture Capital für das Unternehmen attraktiv?

Aufgabe 5

Die Delta AG plant, Fremdkapital zur Finanzierung neuer Investitionsprojekte aufzunehmen. Welche Aspekte muss das Unternehmen bei der Auswahl der Finanzierungsinstrumente berücksichtigen?

Aufgabe 6

Die Vega AG plant langfristige Infrastrukturprojekte in Schwellenländer, die ein hohes Investitionsvolumen erfordern. Die erwarteten Projekt-Cashflows fallen in der lokalen Währung an, wobei deren Höhe hauptsächlich davon abhängt, wie stark das Bruttoinlandsprodukt in den Schwellenländern langfristig wächst. Welche Aspekte muss das Unternehmen bei der Auswahl der Finanzierungsinstrumente des Fremd- und Mezzanine-Kapitals berücksichtigen?

Literatur

Adams, J.F., Smith, D.J.: Understanding fixed-income risk and return. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3. Aufl., S. 153–209, Hoboken (2015)

Aggarwal, R., Harrington, C., Kobor, A., Peterson Drake, P.: Capital structure and leverage. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 171–217, Hoboken (2008)
Arnold, G.: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, 2. Aufl. Harlow (2010)
Becker, H.P., Peppmeier, A.: Investition und Finanzierung: Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft, 8. Aufl. Wiesbaden (2018)
Brealey, R.A., Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance, 3. Aufl. New York (1996)
Breuer, W.: Finanzierung: Eine systematische Einführung, 3. Aufl. Wiesbaden (2013)
Chambers, D.R., Anson, M.J., Black, K.H., Kazemi, H.B.: Alternative Investments CAIA Level I, 4. Aufl. Hoboken (2020)
Clark, P.J.: Issues in Corporate Finance, Harlow (2017)
Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice, 2. Aufl. New York (2001)
Damodaran, A.: Applied Corporate Finance, 4. Aufl. Hoboken (2015)
Deutsche Bundesbank: Die langfristige Entwicklung der Unternehmensfinanzierung in Deutschland – Ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung. Monatsbericht. **2012**, 13–28 (2012)
Deutsche Bundesbank: Tendenzen in den Finanzierungsstrukturen deutscher nichtfinanzieller Unternehmen im Spiegel der Unternehmensabschlussstatistik. Monatsbericht. **2018**, 61–73 (2018)
Engels, F., Marx, K.: Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx 1844 bis 1883. In: Bebel, A., Bernstein, E. (Hrsg.) Drittes Band, S. 394–400, Stuttgart (1913)
Fabozzi, F.J.: Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst® Program, New Hope (2000)
Fabozzi, F.J.: Fixed Income Analysis, 2. Aufl. Hoboken (2007)
Fabozzi, F.J.: Introduction to asset-backed securities. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3. Aufl., S. 323–367, Hoboken (2015)
Goswami, G., Noe, T., Rebello, M.: Debt Financing under Asymmetric Information. J. Financ. **50**(2), 633–659 (1995)
Guserl, R., Pernsteiner, H.: Finanzmanagement, 2. Aufl. Wiesbaden (2015)
Lohmann, M.: Abschreibungen, was sie sind und was sie nicht sind. Der Wirtschaftsprüfer 2 Jg., 353–357 (1949)
Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, Wiesbaden (2017)
Myers, S.C.: Determinants of corporate borrowing. J. Financ. Econ. **5**(2), 147–175 (1977)
Perridon, L., Steiner, M., Rathgeber, A.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 17. Aufl. München (2017)
Pike, R., Neale, B.: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, 3. Aufl. Harlow (1999)
Ruchti, H.: Die Bedeutung der Abschreibung für den Betrieb, Berlin (1942)
Treuhand-Kammer: Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung: Band „Buchführung und Rechnungslegung“, Zürich (2014)

Kapitalstruktur und Dividendenpolitik

12

12.1 Einleitung

Das auf den Finanzmärkten aufgenommene Kapital, die einbehaltenen Gewinne einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen sowie die Umschichtungsfinanzierung werden für die Finanzierung von Vermögenswerten eingesetzt. Dabei stellt sich die Frage nach der Kapitalstruktur bzw. nach dem Mix zwischen Fremd- und Eigenkapital, die wohl eine der wichtigsten Entscheidungen in der finanziellen Unternehmensführung betrifft.

Die Aufnahme von Fremdkapital verschafft dem Unternehmen neben Vorteilen auch Nachteile. Die zwei wichtigsten Vorteile von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital sind, dass zum einen das Fremdkapital einen Steuernutzen hat, weil Fremdkapitalzinsen im Gegensatz zu Dividenden steuerlich abzugsfähig sind, und zum anderen zinstragenden Verbindlichkeiten einen disziplinierenden Effekt auf das Management bei Investitionsentscheidungen zur Folge haben können. Diesen Vorteilen sind die Nachteile von Fremdkapital gegenüberzustellen. So erhöht eine Zunahme der Verschuldung das Risiko, dass Zinsen und Kapitalrückzahlungen vom Unternehmen nicht mehr vertragsgerecht geleistet werden können und die Gesellschaft Insolvenz anmelden muss. Außerdem nimmt der Interessenkonflikt zwischen den Fremd- und Eigenkapitalgebern zu. Schließlich geht auch der Spielraum für eine zukünftige Fremdkapitalfinanzierung zurück, was die finanzielle Flexibilität einschränkt. Das Abwägen dieser Vor- und Nachteile entscheidet letztendlich darüber, wie viel Fremdkapital das Unternehmen auf den Finanzmärkten aufnehmen sollte.

Wird davon ausgegangen, dass sich der Nutzen und die Kosten von Verbindlichkeiten für jede beliebige Höhe von Fremdkapital gegenseitig aufheben, besteht kein optimaler Mix zwischen Fremd- und Eigenkapital. Sind hingegen der Nutzen und die Kosten nicht gleich groß, lohnt sich die Aufnahme von Fremdkapital, solange der steigende zusätzliche Nutzen die höheren zusätzlichen Kosten überschreitet. Somit lässt sich die optimale

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_12

Kapitalstruktur an dem Punkt festlegen, wo der marginale Nutzen und die marginalen Kosten bei einer zusätzlichen Fremdkapitalaufnahme gleich groß sind.

Die Festlegung der optimalen Kapitalstruktur anhand einer Gegenüberstellung der Vorteile (Steuernutzen) und Nachteile (Insolvenzgefahr) von Fremdkapital wird als Trade-off-Theorie bezeichnet, die zusammen mit der Pecking-Order-Theorie zu den wichtigsten Kapitalstrukturtheorien gehört. Beide Theorien liefern einen ganzheitlichen Erklärungsansatz und ihre Gültigkeit wird, zumindest teilweise, durch zahlreiche empirische Studien bestätigt.

Welche Faktoren die Wahl der Kapitalstruktur beeinflussen und nach welchen Kriterien Unternehmen ihre Finanzierungsentscheidungen treffen, stellt einen zentralen Untersuchungsgegenstand der Finanzwissenschaften dar. Einen allgemeingültigen Ansatz zur Bestimmung der optimalen Kapitalstruktur gibt es nicht. Vielmehr ist die Kapitalstrukturentscheidung ein Ergebnis, das aus der Beurteilung qualitativer Aspekte wie der finanziellen Unabhängigkeit, aus dem Abwägen von Vor- und Nachteilen einer Verschuldung sowie aus einer numerischen Analyse anhand eines Modells hervorgeht.

Im Folgenden werden zunächst der Nutzen und die Kosten von Fremdkapital sowie die Auswirkungen einer Verschuldung auf das Ergebnis je Aktie beschrieben, das für die Aktionäre eine wichtige Kennzahl darstellt. Daraufhin werden die Modigliani/Miller-Theoreme aus den Jahren 1958 und 1963 vorgestellt, die den Weg zur neoklassischen Trade-off-Theorie geebnet haben, wonach mit dem Einbezug des steuerbedingten Nutzens und der Insolvenzkosten die optimale Kapitalstruktur festgelegt werden kann. Danach wird die Kapitalstrukturpolitik in der Praxis dargelegt, bevor andere Erklärungsmodelle wie der Lebenszyklus des Unternehmens, Vergleichsunternehmen und die Finanzierungshierarchie anhand der Pecking-Order-Theorie aufgeführt werden. Anschließend wird gezeigt, wie Modelle der neoklassischen Finanzierungstheorie zur Festlegung der optimalen Kapitalstruktur umgesetzt werden können. Dabei werden neben dem Adjusted-Present-Value-Modell und dem Kapitalkostensatzmodell, die der Trade-off-Theorie zugeordnet werden können, auch das Rendite-Leverage-Modell und die Methode von vergleichbaren Unternehmen beschrieben. Das Kapitel endet mit der Dividendenpolitik. Nach dem zeitlichen Ablauf der Dividendenzahlungen und den für die Aktionäre wichtigen Dividendenkennzahlen werden die Einflussfaktoren auf die Gewinnausschüttungsquote, die Dividendenausschüttungsstrategien und die verschiedenen Denkrichtungen der Dividendenpolitik geschildert.

12.2 Fremdkapital

12.2.1 Nutzen von Fremdkapital

Die Aufnahme von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital führt zu den folgenden zwei Vorteilen, die im Zusammenhang mit der optimalen Kapitalstruktur eines Unternehmens zu berücksichtigen sind:

1. Es entsteht ein Steuernutzen, weil die Fremdkapitalzinsen im Gegensatz zu den Dividenden steuerlich abzugsfähig sind.
2. Das Management des Unternehmens kann mit Fremdkapital diszipliniert werden, da regelmäßige Zahlungen in Form von Zins- und Kapitalrückzahlungen zu leisten sind. Daher kann sich das Unternehmen nicht erlauben, in risikoreiche Projekte mit geringer Rentabilität zu investieren, was die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz erhöhen würde.

1. In Deutschland und in der Schweiz sind die Fremdkapitalzinsen steuerlich abzugsfähig. Demgegenüber können die Dividenden, die aus den frei verfügbaren Firm-Cashflows bezahlt werden, steuerlich nicht in Abzug gebracht werden. Der Steuernutzen aus der Fremdkapitalaufnahme lässt sich berechnen, indem der Barwert der Steuereinsparungen ermittelt und anschließend zum unverschuldeten Unternehmenswert hinzugezählt wird.[1] Um den Barwert der Steuerersparnisse bestimmen zu können, sind zunächst die jährlichen Steuereinsparungen zu berechnen. Hierzu werden die Fremdkapitalzinsen ($i_{FK}V_{FK}$) mit dem Grenzertragssteuersatz multipliziert:

$$SE = i_{FK} V_{FK} s, \tag{12.1}$$

wobei:

i_{FK} = Zinssatz für das Fremdkapital,
V_{FK} = Wert des Fremdkapitals,
s = Grenzertragssteuersatz.

Um den Barwert der Steuerersparnisse festzulegen, wird einfachheitshalber unterstellt, dass das Fremdkapital eine unbegrenzte Laufzeit besitzt und der Wert konstant bleibt. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass der Diskontsatz für die Barwertberechnung gleich groß ist wie der Fremdkapitalzinssatz, da beide Sätze das Risiko der Verbindlichkeiten widerspiegeln. Schließlich wird angenommen, dass sich der Ertragssteuersatz in der Zukunft nicht verändert und dass das Unternehmen in jedem Jahr über ein genügend hohes steuerbares Ergebnis verfügt, sodass die Fremdkapitalzinsen die Steuerlast vermindern. Ein Unternehmen mit hohen kumulierten Verlusten und bei dem kein steuerbares Ergebnis vorliegt, wird von der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen nicht profitieren können. Anhand dieser Annahmen lässt sich der Barwert der Steuerersparnisse wie folgt ermitteln:

$$BW(SE) = \frac{i_{FK} V_{FK} s}{i_{FK}} = V_{FK} s, \tag{12.2}$$

[1] Vgl. Abschn. 7.3.5.

wobei:

i_{FK} = Zinssatz für das Fremdkapital bzw. Diskontsatz (erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber).

Der positive Einfluss der Fremdkapitalaufnahme auf den Unternehmenswert lässt sich aufzeigen, indem zum unverschuldeten Unternehmenswert der Barwert der Steuerersparnisse hinzugezählt wird:

$$V = V_U + V_{FK} s, \tag{12.3}$$

wobei:

V = Wert des verschuldeten Unternehmens,
V_U = Wert des unverschuldeten Unternehmens.

Die Kosten der Fremdkapitalaufnahme wie etwa Insolvenzkosten sind in der Gleichung nicht aufgeführt, sodass der maximale Unternehmenswert erzielt werden kann, wenn die Finanzierung der Investitionsprojekte vollständig mit Fremdkapital erfolgt.[2] Die optimale Kapitalstruktur besteht mit diesem Ansatz zu 100 % aus Fremdkapital.

Wenn alles andere unverändert bleibt, steigt der Nutzen des Fremdkapitals, je höher der Ertragssteuersatz ist. Daraus lässt sich schließen, dass Unternehmen mit einem höheren (niedrigeren) Ertragssteuersatz über eine höhere (niedrigere) Fremdkapitalquote verfügen.[3] Steigt der Ertragssteuersatz in der Zukunft, kann erwartet werden, dass die Fremdkapitalquote aufgrund des Steuervorteils ebenfalls zunimmt. Des Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass Unternehmen mit einem wesentlichen Steuervorteil, der nicht aus der Aufnahme von Fremdkapital hervorgeht, wie etwa Abschreibungen, über vergleichsweise weniger Fremdkapital verfügen.

2. Die Finanzierung von Investitionsprojekten mit Fremdkapital kann zur Folge haben, dass das Management dahingehend diszipliniert wird, das es in rentable Projekte investiert, da ansonsten die Fremdkapitalzahlungen nicht mehr gewährleistet sind, was das Risiko einer Insolvenz erhöht.[4] Werden die Investitionen hingegen mit überschüssigen Liquiditätsreserven finanziert, die aus frei verfügbaren Cashflows stammen, besteht das Risiko, dass das Management Projekte mit einer unterdurchschnittlichen Profitabilität realisiert, da keine Verpflichtungen gegenüber den Fremdkapitalgebern bestehen und somit Eigeninteressen die Oberhand gewinnen können.[5]

---

[2] Für den Einfluss der Insolvenzkosten auf den Unternehmenswert vgl. Abschn. 12.3.4.

[3] Empirische Untersuchungen wie jene von Mackie-Mason (1990) und Graham (1996) unterstützen diese These. Vgl. Mackie-Mason 1990: Do Taxes Affect Corporate Financing Decisions?, S. 1471 ff.; Graham 1996: Debt and the Marginal Tax Rate, S. 41 ff.

[4] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 503.

[5] Vgl. Bodie und Merton 2000: Finance, S. 430.

Der Effekt einer Verschuldung auf die Disziplin der Unternehmenseigner bzw. des Managements, in rentable Projekte zu investieren, ist allerdings begrenzt. Wird weiter Fremdkapital aufgenommen, steigt das finanzielle Risiko entsprechend, sodass das Management aufgrund der höheren Insolvenzgefahr nicht mehr gewillt sein kann, auch nur die geringsten Risiken einzugehen. Folglich können lukrative Projekte abgelehnt werden, was sich negativ auf die Gesamtprofitabilität des Unternehmens auswirkt.

12.2.2 Kosten von Fremdkapital

Im Zusammenhang mit der optimalen Kapitalstruktur eines Unternehmens hat die Aufnahme von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital folgende Nachteile:

1. Reichen die betrieblichen Cashflows nicht aus, um die Zinszahlungen des Fremdkapitals zu bedienen, steigt das Insolvenzrisiko und steigen somit die erwarteten Insolvenzkosten. Ein Zahlungsverzug kann je nach Ausgestaltung des Kreditvertrags mit Schutzklauseln zu einem Kontrollverlust an die Fremdkapitalgeber führen und im schlimmsten Fall mit einer Liquidation des Unternehmens enden.
2. Bei einer Finanzierung mit Fremdkapital entstehen Interessenkonflikte zwischen den Unternehmenseignern und den Fremdkapitalgebern, die Agency-Kosten zur Folge haben. Hierbei ist der Fremdkapitalgeber der Prinzipal und der Unternehmenseigner der Agent, der andere Interessen als sein Auftraggeber (also der Prinzipal) verfolgt. Beide Parteien verhalten sich opportunistisch. Darüber hinaus besteht eine Informationsasymmetrie zugunsten der Unternehmenseigner.
3. Bei einer zu hohen Verschuldung kann das Unternehmen in der Zukunft die Flexibilität verlieren, einen unerwarteten Kapitalbedarf mit Fremdkapital zu decken.

1. Eine Insolvenz entsteht, wenn das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seinen vertraglichen Zahlungsverpflichtungen in Form von Zins- und Kapitalrückzahlungen nachzukommen. Auch Unternehmen ohne Fremdkapital können in Insolvenz geraten, wenn sie zum Beispiel die Gehälter an ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können. Ist ein Unternehmen zahlungsunfähig, können die Vermögenswerte liquidiert und so die Zahlungsausstände beglichen werden.

Die erwarteten Insolvenzkosten lassen sich mit der Ausfallwahrscheinlichkeit und den direkten und indirekten Insolvenzkosten berechnen. Der Barwert der erwarteten Insolvenzkosten besteht aus dem Produkt der Ausfallwahrscheinlichkeit (P_A) und des Barwerts der indirekten und direkten Insolvenzkosten (IK):[6]

[6] Vgl. Aggarwal et al. 2008: Capital Structure and Leverage, S. 201.

$$\text{Barwert der erwarteten Insolvenzkosten} = P_A IK, \tag{12.4}$$

wobei:

P_A = Ausfallwahrscheinlichkeit,
IK = Barwert der direkten und indirekten Insolvenzkosten.

Die Ausfallwahrscheinlichkeit spiegelt das Risiko einer Insolvenz wider, bei dem die erwirtschaften Cashflows des Unternehmens nicht mehr ausreichen, um die vertraglich vereinbarten Zins- und Kapitalrückzahlungen zu gewährleisten.[7] Die Insolvenzkosten setzen sich aus direkten und indirekten Kosten zusammen. Die direkten Insolvenzkosten entstehen aus dem Insolvenzverfahren, das gerichtlich abgewickelt wird. Sie können relativ leicht quantifiziert werden, da es unter anderem eine Vielzahl von Gesetzen und Regelungen gibt, in denen die Gebühren aufgeführt sind. Neben den Kosten etwa für das Gerichtsverfahren und den Insolvenzverwalter fallen auch buchhalterische Kosten an. Demgegenüber entstehen die indirekten Insolvenzkosten infolge der eingeschränkten Geschäftsmöglichkeit, die eine Insolvenz mit sich bringt. Durch eine drohende Insolvenz wird das Vertrauensverhältnis zwischen dem Unternehmen und seinen Geschäftspartnern wie etwa Kunden und Lieferanten beschädigt. Dies äußert sich beispielsweise in Umsatzeinbußen, eingefrorenen Bankkrediten, der Abnahme von immateriellen Werten wie Marke und Ruf des Unternehmens sowie Vorauszahlungen bei Lieferanten. Darüber hinaus können auch Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sodass wichtiges Geschäfts-Know-how verloren geht.[8] Im Gegensatz zu den direkten Insolvenzkosten sind die Kosten einer indirekten Insolvenz um einiges höher, können aber nur schwer geschätzt werden. Zum Beispiel zeigt eine Studie von Reimund, Schwetzler und Zainhofer (2004), dass die durchschnittlich indirekten Insolvenzkosten für börsennotierte Unternehmen des DAX 100 rund 28,6 % ihres Marktwerts ausmachen.[9]

Die Insolvenzgefahr wirkt sich wie folgt auf die Kapitalstruktur eines Unternehmens aus:

- Unternehmen, die in Geschäftsfeldern mit volatilen Betriebsergebnissen und Cashflows tätig sind, sind einem höheren Insolvenzrisiko ausgesetzt. Daher sollten sie gegenüber ähnlichen Unternehmen mit stabilen Betriebsergebnissen und Cashflows weniger Fremdkapital aufnehmen und überwiegend Eigenkapital zur Finanzierung nutzen. So etwa betreiben Pharmaunternehmen für die Entwicklung neuer Medikamente einen hohen Aufwand. Da die Zulassung und der Erfolg neuer Medikamente schwer vorausgesagt werden können, weisen sie ein unsicheres Betriebsergebnis auf. Demgegenüber verfügen zum Beispiel Energiekonzerne über ein stabileres Betriebsergebnis, sodass sie einen höheren Verschuldungsgrad verkraften können, ohne dass das In-

[7] Vgl. Arnold 2002: Corporate Financial Management, S. 837.

[8] Vgl. Aggarwal et al. 2008: Capital Structure and Leverage, S. 200 f.

[9] Vgl. Reimund et al. 2004: Costs of Financial Distress: The German Evidence, S. 93 ff.

solvenzrisiko übermäßig steigt. Studien wie beispielsweise jene von Bradley, Jarrell und Kim (1984) bestätigen den Zusammenhang zwischen hoher (niedriger) Fremdkapitalquote und stabilen (volatilen) Betriebsergebnissen.[10]

- Sind Unternehmen in der Lage, das Fremdkapital derart zu strukturieren, dass sich die Fremdkapitalzahlungen und die betrieblichen Cashflows in die gleiche Richtung bewegen, können sie mehr Fremdkapital aufnehmen. Zum Beispiel kann ein Rohstoffunternehmen Anleihen begeben, deren Kupon- und/oder Nominalwertzahlungen an den Rohstoffpreis gekoppelt sind. Steigt (sinkt) der Rohstoffpreis, nehmen die Fremdkapitalzahlungen und die betrieblichen Cashflows zu (ab).
- Die direkten Insolvenzkosten sind höher, wenn sich die Vermögenswerte des Unternehmens nicht einfach teilen und veräußern lassen. Daher können Gesellschaften mit teilbaren und marktfähigen Vermögenswerten wie Grundstücken, Immobilien und Maschinen im Vergleich zu Unternehmen mit weniger liquiden Vermögensbestandteilen mehr Fremdkapital aufnehmen. Insbesondere Unternehmen, deren Vermögenswerte hauptsächlich immateriell und somit nicht marktfähig sind (z. B. ein starker Markenname bei einem Getränkehersteller wie Coca Cola), streben üblicherweise einen geringeren Verschuldungsgrad an.[11] So zeigt eine Studie von Bradley, Jarrell und Kim (1984), dass Unternehmen mit hohen Aufwendungen für Werbung sowie Forschung und Entwicklung weniger Fremdkapital auf dem Kapitalmarkt aufnehmen können, was mit deren hohen immateriellen Vermögenswerten wie Markennamen und Patente erklärt werden kann.[12]
- Unternehmen mit einem staatlichen Schutz gegen Insolvenz können mehr Fremdkapital aufnehmen. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit schreitet der Staat mit einem Rettungspaket ein. So etwa wurden in der Finanzkrise 2008 zahlreiche systemrelevante Banken wie etwa die UBS AG in der Schweiz und die Commerzbank in Deutschland vor einer möglichen Insolvenz gerettet.

2. Die aus der neoinstitutionalistischen Finanzierungstheorie hervorgehenden Agency-Theorie spielt für die Bestimmung der optimalen Kapitalstruktur eine wichtige Rolle. Bei einer Finanzierung mit Fremdkapital kontrollieren die Eigentümer nach wie vor das Unternehmen und sind letztendlich für die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen verantwortlich. Sie fungieren somit als Agent des Prinzipals bzw. der Fremdkapitalgeber. Dabei entstehen Interessenkonflikte, die größtenteils auf die unterschiedlichen Ansprüche der beiden Interessengruppen auf die Cashflows des Unternehmens zurückzuführen sind. Die aus diesem Konflikt stammenden Kosten werden

[10] Vgl. Bradley et al. 1984: On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence, S. 857 ff.

[11] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 495.

[12] Vgl. Bradley et al. 1984: On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence, S. 857 ff.

als Agency-Kosten des Fremdkapitals bezeichnet und bei rationalen Erwartungen der Gläubiger vom Unternehmen getragen.[13]

Die Unternehmenseigner besitzen einen Residualanspruch auf die Cashflows der Gesellschaft. Daher bevorzugen sie Unternehmensentscheidungen, die sich positiv auf den Wert ihrer Kapitalanlage auswirken, selbst wenn das Insolvenzrisiko steigt. Demgegenüber besteht die Zielsetzung der Fremdkapitalgeber darin, dass sie ihr geliehenes Kapital einschließlich Zinsen vertragsgerecht ausbezahlt erhalten. Folglich ziehen sie ein geringes Insolvenzrisiko vor. Nimmt das Unternehmen Fremdkapital auf, setzt es sich diesem Interessenkonflikt aus. Die möglichen negativen Auswirkungen sind höhere Zinskosten und ein Verlust der Entscheidungsfreiheit.[14]

Der Interessenkonflikt zwischen Unternehmenseignern und Kreditgebern tritt zum einen in der Auswahl und Finanzierung der Investitionsprojekte und zum anderen in der Gewinnausschüttung in Erscheinung. Investiert bei einem höheren Verschuldungsgrad das Unternehmen in rentable Projekte mit einem höheren Risiko, steigt wegen des höheren Insolvenzrisikos die Renditeerwartung der Fremdkapitalgeber (bzw. der Diskontsatz), was sich negativ auf den Marktwert des Fremdkapitals auswirkt. Im Gegensatz dazu nimmt der Marktwert des Eigenkapitals zu, weil das Unternehmen Investitionsprojekte realisiert, die trotz höherem Risiko über einen erwarteten positiven Nettobarwert verfügen. Somit erleiden die Fremdkapitalgeber einen Kapitalverlust, während die Eigenkapitalgeber einen Kapitalgewinn verzeichnen.[15] Fremdkapitalgeber können sich gegen diese Verlustgefahr schützen, indem Schutzklauseln im Kreditvertrag vereinbart werden, welche die Risikoerhöhung aus rentablen Projekten einschränken.[16] Diese Restriktionen erstrecken sich von geringfügigen Kapitalbeschränkungen auf Investitionen in neue Geschäftsbereiche bis hin

[13] Vgl. Jensen und Meckling 1976: Theory of the Firm. Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, S. 328.

[14] Vgl. Smith und Warner 1979: On Financial Contracting. An Analysis of Bond Covenants, S. 118.

[15] Dieser Interessenkonflikt zwischen Prinzipal und Agent lässt sich auch mit der Optionspreistheorie begründen. Das den Unternehmenseignern gehörende Eigenkapital stellt eine Long-Call-Option auf die Vermögenswerte des Unternehmens dar. Werden nach der Fremdkapitalaufnahme risikoreichere Investitionsvorhaben getätigt, steigt das Risiko, was sich positiv auf den Wert der Call-Option und somit auf den Marktwert des Eigenkapitals auswirkt. Allerdings sinkt bei einem höheren Investitionsrisiko der Marktwert des Fremdkapitals, weil die Fremdkapitalgeber eine Short-Put-Option auf die Vermögenswerte des Unternehmens halten. Der Marktwert des Fremdkapitals ergibt sich aus dem Marktwert des risikolosen Fremdkapitals abzüglich des Werts der Short-Put-Option. Werden rationale Erwartungen unterstellt, antizipieren die Fremdkapitalgeber die Abänderung der Investitionspolitik. Folglich tragen die Unternehmenseigner die Agency-Kosten des Fremdkapitals in Form von Überwachungs- und Selbstbindungskosten sowie Residualverlust. Vgl. Jensen und Meckling 1976: Theory of the Firm. Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, S. 336 ff.

[16] Grundsätzlich wird zwischen einer positiven und einer negativen Schutzklausel in einem Kreditvertrag unterschieden. Eine Negativklausel schränkt den Handlungsspielraum eines Unternehmens ein. So zum Beispiel kann das Unternehmen kein zusätzliches langfristiges Fremdkapital auf-

zu einem Vetorecht. Interessenkonflikte ergeben sich auch bei der Finanzierung neuer Projekte mit Fremdkaptal. Wird den neuen Fremdkapitalgebern gegenüber den bestehenden Schuldnern bei einer Insolvenz ein vorrangiger Anspruch auf die Vermögenswerte des Unternehmens gewährleistet, sinkt zum einen der Zinssatz für die neuen Verbindlichkeiten und zum anderen nimmt das Risiko des bereits vorhandenen Fremdkapitals zu, was sich negativ auf dessen Wert niederschlägt. Auch wertmindernd ist, wenn das Unternehmen laufend das Fremdkapital erhöht. Aufgrund des steigenden Insolvenzrisikos geht der Wert des bestehenden Fremdkapitals zurück, was vor allem jene Schuldner trifft, die dem Unternehmen Kapital am Anfang dieses Verschuldungsprozesses ausgeliehen haben. Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe führen ebenfalls zu Interessenkonflikten zwischen Eigen- und Fremdkapitalgebern. Hat etwa ein Unternehmen eine große Liquiditätsreserve aufgebaut und liegen kaum mehr rentable Investitionsmöglichkeiten vor, kann es entscheiden, die nicht benötigte Geldreserve an die Anteilseigner auszuzahlen, indem Dividenden ausgeschüttet und/oder Aktienrückkäufe getätigt werden. Diese Maßnahme begünstigt die Anteilseigner. Die Fremdkapitalgeber hingegen sehen sich dem Risiko einer schwindenden Liquiditätsreserve ausgesetzt, sodass weniger Geldmittel für Zins- und Kapitalrückzahlungen zur Verfügung stehen. Das so herbeigeführte höhere Insolvenzrisiko wirkt sich negativ auf den Wert des Fremdkapitals aus.[17]

Agency-Kosten entstehen, wenn Gläubiger davon ausgehen, dass sie von den Unternehmenseignern schlechtergestellt werden. Diese Erwartungen spiegeln sich in höheren Zinskosten für das Unternehmen wider. Auch führen vereinbarte Schutzklauseln zu Überwachungskosten. Darüber hinaus kann dem Unternehmen je nach Ausgestaltung der Vertragsrestriktionen untersagt werden, in bestimmte Projekte zu investieren, sämtliche Finanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen und die Gewinnausschüttungsquote zu ändern, sodass daraus indirekte Agency-Kosten resultieren. Die Höhe der Agency-Kosten hat einen Einfluss auf die optimale Kapitalstruktur. Dabei gilt der Grundsatz: Je höher (niedriger) die Agency-Kosten sind, desto geringer (höher) sollte die Fremdkapitalquote sein, wenn alles andere gleich bleibt.

3. Schutzklauseln in Kreditverträgen, welche die Fremdkapitalgeber gegen Maßnahmen der Unternehmenseigner schützen, führen dazu, dass die Entscheidungsflexibilität des Unternehmens hinsichtlich Investitionen, Finanzierung und Gewinnausschüttung eingeschränkt wird. Die Bedeutung der Finanzierungsflexibilität hängt von der Verfügbar-

---

nehmen, keine Fusion eingehen oder keine oder nur im begrenzten Umfang Dividenden ausschütten. Demgegenüber schreibt eine Positivklausel dem Unternehmen bestimmte Handlungen vor. So etwa muss die Gesellschaft den Verschuldungsgrad reduzieren oder die Finanzsituation den Kreditgebern periodisch offenlegen.

[17] Empirische Studien wie diejenige von Dann (1981) gelangen zu dem Schluss, dass bei einer Erhöhung der Dividenden die Anleihepreise sinken, während bei einem Rückgang der Dividenden die Bondpreise ungefähr konstant bleiben. Demgegenüber steigen bei der Ankündigung einer Dividendenerhöhung die Aktienpreise. Vgl. Dann 1981: Common Stock Repurchases: An Analysis of Returns to Bondholders and Stockholders, S. 113 ff.

keit rentabler Investitionsprojekte und der Ungewissheit über den zukünftigen Investitionsbedarf ab. Je höher die Projektrentabilität und je größer die Unsicherheit eines zukünftigen Investitionsbedarfs sind, desto größer ist der Wert, welcher der Finanzierungsflexibilität beigemessen wird. Solche Unternehmen haben üblicherweise neben einer großen Liquiditätsreserve eine niedrige Verschuldung, sodass sie bei Bedarf Fremdkapital aufnehmen können. Zum Beispiel haben Unternehmen im Hochtechnologiesektor wie etwa der weltweit größte Softwareverkäufer SAP, die sehr profitabel, aber in Bezug auf den zukünftigen Investitionsbedarf Unsicherheiten ausgesetzt sind, einen geringen Verschuldungsgrad.[18] Im Gegensatz dazu verfügen Unternehmen mit weniger rentablen Projekten und einem stabilen zukünftigen Investitionsbedarf über ein höheres Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis und somit über eine geringere Finanzierungsflexibilität.

Reife Unternehmen und Industrien, die durch niedrige Projektrenditen und einen stabilen Investitionsbedarf gekennzeichnet sind, weisen in der Regel eine relativ hohe Fremdkapitalquote auf. Außerdem lässt sich vielfach beobachten, dass Unternehmen beim Übergang der Wachstumsphase in die Reifephase ihren Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital ausbauen, da sie aufgrund der schwindenden Rentabilität und des stabilen Kapitalbedarfs der Finanzierungsflexibilität eine geringere Bedeutung beimessen.

12.2.3 Trade-off: Nutzen versus Kosten von Fremdkapital

Die Finanzierung der Investitionsprojekte mit Fremdkapital anstatt mit Eigenkapital liefert einen Steuervorteil und diszipliniert das Management dahingehend, dass es rentablere Projekte auswählt, um das Insolvenzrisiko möglichst gering zu halten. Allerdings steigen bei einer Zunahme der Verschuldung die erwarteten Insolvenzkosten. Aufgrund des Interessenkonflikts zwischen Unternehmenseigner und Fremdkapitalgeber erhöhen sich auch die Agency-Kosten. Außerdem schwindet die Flexibilität, neue Projekte mit zusätzlichem Fremdkapital zu finanzieren. Tab. 12.1 stellt den Nutzen und die Kosten von Fremdkapital gegenüber.

12.2.4 Finanzieller Leverage und Ergebnis je Aktie

Bei einem guten Geschäftsgang ist das Ergebnis je Aktie (EA) eines mit Fremd- und Eigenkapital gegenüber einem nur mit Eigenkapital finanzierten Unternehmens größer. Liegt hingegen ein schlechtes Unternehmensergebnis vor, ist das Ergebnis je Aktie des gemischt finanzierten Unternehmens geringer. Damit dieser Effekt auf das Ergebnis je

[18] Der Verschuldungsgrad von SAP liegt per Ende Dezember 2017 bei 0 %.

Tab. 12.1 Trade-off: Nutzen versus Kosten von Fremdkapital

Nutzen des Fremdkapitals	Kosten des Fremdkapitals
• Steuervorteil aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen. Je höher der Ertragssteuersatz, desto größer der Steuervorteil.	• Erwartete direkte und indirekte Insolvenzkosten nehmen bei einem Anstieg der Verschuldung zu.
• Disziplinierung des Managements bei der Projektauswahl, sodass rentablere Projekte ausgewählt werden.	• Die Agency-Kosten nehmen aufgrund des Interessenkonflikts zwischen Fremd- und Eigenkapitalgebern zu.
	• Verlust der zukünftigen Finanzierungsflexibilität, was höhere Finanzierungskosten nach sich zieht.

Quelle: Eigene Darstellung

Aktie aufgezeigt werden kann, werden die nachstehenden Betriebsergebnisse (EBIT) eines zyklischen Unternehmens für die drei verschiedenen Szenarien einer Rezession, Stagnation und Hochkonjunktur unterstellt:

Szenarien	Ergebnis vor Steuern und Fremdkapitalzinsen (EBIT)
Rezession	EUR 8 Mio.
Stagnation	EUR 20 Mio.
Hochkonjunktur	EUR 80 Mio.

Das Unternehmen verfügt über einen Ertragssteuersatz von 30 %. Insgesamt sind 10 Mio. Aktien ausstehend. Des Weiteren werden in Bezug auf die Unternehmensfinanzierung die folgenden beiden Alternativen angenommen: 1) Die Gesellschaft ist vollumfänglich mit Eigenkapital finanziert und 2) das Unternehmen nimmt EUR 250 Mio. Fremdkapital zu einem Zinssatz von 4 % auf und kauft die Hälfte der ausstehenden Beteiligungspapiere, also 5 Mio. Aktien, zurück. Die Ergebnisse je Aktie für die drei Wirtschaftsszenarien und die beiden Finanzierungsoptionen sind nachstehend aufgeführt:

	Rezession		Stagnation		Hochkonjunktur	
	Eigenkapital	Eigen- und Fremdkapital	Eigenkapital	Eigen- und Fremdkapital	Eigenkapital	Eigen- und Fremdkapital
EBIT (in Mio. EUR)	8,00	8,00	20,00	20,00	80,00	80,00
− Zinsen (in Mio. EUR)	− 0,00	− 10,00	− 0,00	− 10,00	− 0,00	− 10,00
= EBT (in Mio. EUR)	= 8,00	= − 2,00	= 20,00	= 10,00	= 80,00	= 70,00

– Steuern (in Mio. EUR)	– 2,40	– 0,00	– 6,00	– 3,00	– 24,00	– 21,00
= Ergebnis (in Mio. EUR)	= 5,60	= – 2,00	= 14,00	= 7,00	= 56,00	= 49,00
/ Anzahl Aktien (in Mio.)	/ 10,00	/ 5,00	/ 10,00	/ 5,00	/ 10,00	/ 5,00
= Ergebnis je Aktie (in EUR)	= 0,56	= – 0,40	= 1,40	= 1,40	= 5,60	= 9,80

Grundsätzlich schwankt das Ergebnis je Aktie stärker, wenn das Unternehmen verschuldet ist. In der Stagnation sind die Ergebnisse je Aktie bei beiden Finanzierungsalternativen gleich groß und betragen EUR 1,40. Demgegenüber sind bei der Finanzierung mit Fremd- und Eigenkapital verglichen mit der vollständigen Eigenkapitalfinanzierung die Ergebnisse je Aktie in der Rezession niedriger (– EUR 0,40 versus EUR 0,56) und in der Hochkonjunktur höher (EUR 9,80 versus EUR 5,60) und somit volatiler. Im vorliegenden Beispiel lässt sich der Breakeven-EBIT von EUR 20 Mio., bei dem die Ergebnisse je Aktie für beide Finanzierungsszenarien EUR 1,40 betragen, wie folgt berechnen:

$$\frac{\text{EBIT} \times (1-0{,}3)}{10\,\text{Mio. Aktien}} = \frac{(\text{EBIT} - \text{EUR}\,10\,\text{Mio.}) \times (1-0{,}3)}{5\,\text{Mio. Aktien}}. \tag{12.5}$$

Abb. 12.1 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Betriebsergebnis und dem Ergebnis je Aktie. Die Abbildung veranschaulicht das Risiko und die Chance einer Fremdkapitalaufnahme für die Anteilseigner. Deckt der erwirtschaftete EBIT die festen Zinskosten von EUR 10 Mio. (= EUR 250 Mio. x 0,04) nicht, ergibt sich ein negatives Ergebnis je Aktie, während bei einem unverschuldeten Unternehmen das Ergebnis je Aktie nach wie vor positiv ist, solange der EBIT positiv ist. Je höher der EBIT über die Fremdkapitalzinsen zu liegen kommt, desto höher fällt das Ergebnis je Aktie eines mit Fremdkapital finanzierten Unternehmens aus. Bei einem EBIT von mehr als EUR 20 Mio. ist das Ergebnis je Aktie des verschuldeten Unternehmens größer. Ist das Management überzeugt, dass der Breakeven-EBIT nachhaltig überschritten wird, kann es die Finanzierungsstrategie mit Fremdkapital auswählen. Allerdings werden bei der vorliegenden Analyse die Auswirkungen der Verschuldung auf den Kapitalkostensatz und den Unternehmenswert nicht berücksichtigt. Daher ist die Analyse unvollständig. Im nächsten Abschnitt werden die Auswirkungen einer Fremdkapitalaufnahme auf den Kapitalkostensatz und den Unternehmenswert gezeigt. Dabei beginnen die Ausführungen mit den Modigliani/Miller-Theoremen.

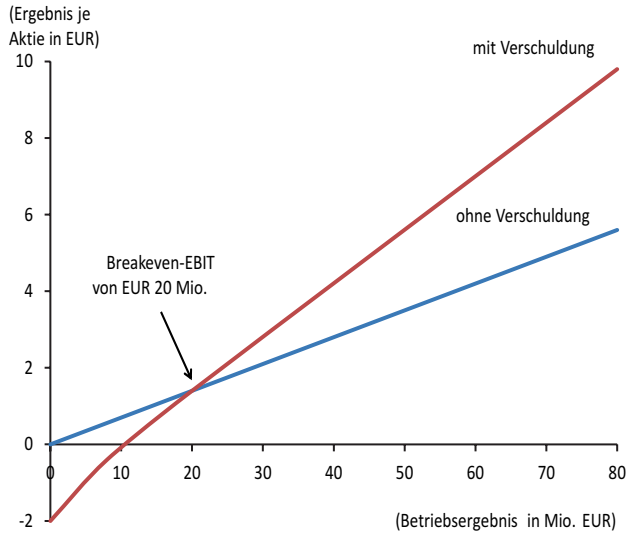


Abb. 12.1 Zusammenhang zwischen Ergebnis je Aktie und Betriebsergebnis bei einer Zunahme der Verschuldung. (Quelle: Eigene Darstellung)

12.3 Auswirkung der Fremdkapitalaufnahme auf Kapitalkostensatz und Unternehmenswert

David Durand (1952) hat in einem Artikel die damalige Sichtweise der klassischen Finanzierungslehre über die optimale Kapitalstruktur festgehalten.[19] Dabei ist der Fremdkapitalkostensatz verglichen mit dem Eigenkapitalkostensatz aufgrund der niedrigeren Risiken geringer. Erhöht sich der Verschuldungsgrad (Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis) des Unternehmens, geht daher der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz zurück, was dazu führt, dass der Unternehmenswert steigt. Allerdings nehmen bei einer Erhöhung des Fremdkapitals auch die finanziellen Risiken zu, sodass die Fremd- und Eigenkapitalgeber eine höhere Rendite fordern. Somit steigt ab einem bestimmten Verschuldungsgrad der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz und der Unternehmenswert sinkt. Die optimale Kapitalstruktur, also das optimale Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital, liegt dort, wo der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz sein Minimum erreicht hat. Bei diesem optimalen Verschuldungsgrad ist der Unternehmenswert am höchsten.[20] 1958 haben Franco Modigliani und Merton Miller mit ihrem Artikel diese Sichtweise der klassischen Finanzierungslehre über die optimale Kapital-

[19] Vgl. Durand 1952: Costs of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement, S. 215 ff.

[20] Vgl. Abschn. 1.7.2.

struktur infrage gestellt.[21] Ihre These, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Kapitalstruktur für den Marktwert des Unternehmens irrelevant ist, haben sie mathematisch unterlegt. Mit der Veröffentlichung ihrer Irrelevanzthese verbanden Modigliani und Miller nicht den Anspruch, die Kapitalstruktur in ihrer Gesamtheit zu erklären. Vielmehr wollten sie den Fokus auf mögliche Einflussfaktoren lenken und haben so den Weg für die darauffolgenden ökonomischen Modelle und die zahlreichen ökonometrischen Tests der neoklassischen Finanzierungstheorie geebnet, die bis heute fortdauern.[22]

12.3.1 Modigliani/Miller-Theoreme

Einleitung

Das erste der drei Theoreme von Modigliani und Miller besagt, dass die Kapitalstruktur eines Unternehmens für dessen Wert irrelevant ist. Unter restriktiven Annahmen haben Modigliani und Miller bewiesen, dass der Unternehmenswert bestehend aus den Ergebnisströmen diskontiert mit einem risikoadäquaten Kapitalkostensatz nicht von Veränderungen der Kapitalstruktur beeinflusst wird. Dieses grundlegende Theorem, das auf einem partiellen Gleichgewichtsmodell beruht, geht von den folgenden Annahmen aus:[23]

- Das durchschnittliche Betriebsergebnis (Net Operating Income)[24] ist durch eine subjektive Zufallsvariable gegeben und sämtliche Marktakteure sind sich über den erwarteten Zufallswert der Wahrscheinlichkeitsverteilung einig. Somit erwarten die Marktteilnehmer ein bestimmtes durchschnittliches Betriebsergebnis (homogene Erwartungen).
- Der erwartete Durchschnittswert und die Variabilität des Betriebsergebnisses sind für sämtliche Unternehmen in derselben Risikokategorie (äquivalentes Geschäftsrisiko) gleich groß.
- Risikolose Anleihen und risikobehaftete Aktien sind die einzigen Anlageklassen. Sie werden in einem vollkommenen Kapitalmarkt gehandelt, bei dem die Informationen

[21] Vgl. Modigliani und Miller 1958: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, S. 261 ff.

[22] Franco Modigliani hat den Wirtschaftsnobelpreis für diesen und für weitere Beiträge im Jahre 1985 erhalten, während Merton Miller der Wirtschaftsnobelpreis zusammen mit Harry Markowitz und William Sharpe insbesondere für seine fundamentalen Beiträge zur Corporate-Finance-Theorie im Jahre 1990 verliehen wurde.

[23] Vgl. Modigliani und Miller 1958: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, S. 265 ff.

[24] Das Betriebsergebnis entspricht dem EBIT (operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern). EBIT und Cashflow vor Zinsen sind gleich groß, wenn die realen betrieblichen Vermögenswerte des Unternehmens eine unbegrenzte Laufzeit besitzen oder wenn die betrieblichen Vermögenswerte über eine begrenzte Laufzeit verfügen und sich das Unternehmen in der Reifephase mit einem Nullwachstum befindet. In einem solchen Fall entsprechen die jährlichen Ersatzinvestitionen den jährlichen Abschreibungen.

frei erhältlich sind (keine asymmetrischen Informationen), die Marktteilnehmer rational und risikoavers handeln und keine Transaktionskosten bestehen. In einem vollkommenen Kapitalmarkt werden zwei Anlagen mit gleichen erwarteten Cashflows und gleichem Risiko zum selben Preis gehandelt.
- Es existiert kein Insolvenzrisiko und folglich fallen keine Insolvenzkosten an.
- Das Steuersystem sieht bei der Berechnung des steuerbaren Gewinns keine Abzüge für Fremdkapitalzinsen vor, die zu Steuereinsparungen führen können. Auch gibt es zwischen den Kapitalformen keine differenzierenden Steuern.
- Die Marktteilnehmer können zu einem konstanten risikolosen Zinssatz Kapital in beliebiger Höhe anlegen und aufnehmen.

Die drei Theoreme von Modigliani und Miller, die nachstehend beschrieben werden, lauten wie folgt:

- Erstes Theorem: Die Kapitalstruktur bzw. das Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis ist für den Marktwert des Unternehmens irrelevant.
- Zweites Theorem: Der Eigenkapitalkostensatz steigt mit zunehmender Verschuldung. Dabei bleibt der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz unabhängig vom Verschuldungsgrad konstant, sodass sich der Unternehmenswert nicht verändert.
- Drittes Theorem: Die Finanzierung einer Investition mit Fremd- und Eigenkapital ist für deren Wert irrelevant, da der gewichtete durchschnittliche und der marginale Kapitalkostensatz von der Art der Finanzierung nicht beeinflusst wird. Somit lässt sich die im ersten Theorem festgehaltene Irrelevanz der Kapitalstruktur für den Marktwert des Unternehmens auf die Irrelevanz der Finanzierungsart für den Wert eines einzelnen Investitionsprojekts übertragen.

Das erste Theorem lässt sich mit dem Arbitragekonzept beweisen. Für den Beweis des zweiten Theorems ist das erste Theorem erforderlich, sodass gezeigt werden kann, dass der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz und folglich der Unternehmenswert von einer Änderung des Verschuldungsgrads nicht tangiert werden. Das dritte Theorem ergibt sich als eine logische Schlussfolgerung aus den ersten beiden Theoremen.

Erstes Theorem: Irrelevanz der Kapitalstruktur für den Unternehmenswert
In einem vollkommenen Markt betreiben rational und risikoavers handelnde Investoren Arbitrage, wenn zwei Unternehmen mit gleichem Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis unterschiedlich hoch bewertet sind. Anteilseigner einer überbewerteten (verschuldeten) Gesellschaft werden ihre Aktien verkaufen, worauf der Aktienwert zurückgeht. Mit dem Verkaufserlös werden sie Beteiligungspapiere eines unterbewerteten (unverschuldeten) Unternehmens kaufen. Dabei werden Anteilseigner auch Geld aufnehmen, und zwar zu den gleichen Bedingungen wie die Unternehmen, und Papiere der unterbewerteten Gesellschaft erwerben, bis ihr persönliches Anlageportfolio den gleichen Verschuldungsgrad wie das überbewertete Unternehmen aufweist. Durch diese Arbitragetätigkeit fällt der Aktien-

preis des überbewerteten Unternehmens, während der Aktienkurs der unterbewerteten Gesellschaft zunimmt. Dieser Verkaufs- und Kaufprozess dauert solange, bis kein Arbitragegewinn mehr möglich ist. An diesem Gleichgewichtspunkt sind die Kapitalkostensätze der beiden Unternehmen und somit auch deren Werte gleich groß. Dies lässt sich in einer steuerfreien Welt ohne Insolvenzkosten beweisen, wo die Kostensätze für das Fremd- und das Eigenkapital unabhängig vom Verschuldungsgrad konstant bleiben und der Kostensatz des Fremdkapitals unterhalb des Eigenkapitalkostensatzes liegt.

Nachstehend werden zwei Unternehmen mit gleichem Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis aufgeführt, die sich lediglich hinsichtlich ihrer Verschuldung unterscheiden. Das Unternehmen A ist unverschuldet, während das Unternehmen B mit Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Daraus ergeben sich folgende Zusammenhänge für die beiden Gesellschaften:

	Unternehmen A (unverschuldet)		Unternehmen B (verschuldet)
Betriebsergebnis (NOI):	$NOI_A = Y_A$ wobei: Y_A = Ergebnisanteil der Eigenkapitalgeber	=	$NOI_B = Y_B + K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}$ wobei: $K_{FK,\,B}$ = Fremdkapitalkostensatz und $V_{FK,\,B}$ = Wert des Fremdkapitals
Ergebnisanteil der Eigenkapitalgeber (Y):	$Y_A = NOI_A$	>	$Y_B = NOI_B - K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}$
Kapitalkostensatz (WACC):	$WACC_A = K_{EK,\,A} = \frac{NOI_A}{V_{EK,\,A}}$ wobei: $K_{EK,\,A}$ = Eigenkapitalkostensatz und $V_{EK,\,A}$ = Wert des Eigenkapitals	>	$WACC_B = \frac{NOI_B}{V_B} = \frac{NOI_B}{V_{FK,\,B} + V_{EK,\,B}}$
Eigenkapitalkostensatz (K_{EK}):	$K_{EK,\,A} = \frac{Y_A}{V_{EK,\,A}} = \frac{NOI_A}{V_{EK,\,A}}$	=	$K_{EK,\,B} = \frac{Y_B}{V_{EK,\,B}} = \frac{NOI_B - K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}}{V_{EK,\,B}}$
Fremdkapitalkostensatz (K_{FK}):			$K_{FK,\,B} = \frac{K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}}{V_{FK,\,B}}$
Unternehmenswert (V):	$V_A = V_{EK,\,A} = \frac{NOI_A}{K_{EK,\,A}} = \frac{Y_A}{K_{EK,\,A}}$	<	$V_B = V_{FK,\,B} + V_{EK,\,B} = \frac{K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}}{K_{FK,\,B}} + \frac{Y_B}{K_{EK,\,B}}$

Bevor das Theorem der Kapitalstrukturirrelevanz für den Unternehmenswert mit dem Arbitragekonzept bewiesen wird, werden zum besseren Verständnis zunächst die oben stehenden Formeln für die Berechnung des Unternehmenswerts und des WACC angewandt. Dabei lässt sich zeigen, dass ohne die Arbitrageaktivität der Investoren der Wert des Unternehmens steigt und der WACC sinkt, wenn das Unternehmen den Verschuldungs-

grad erhöht. Der maximale Unternehmenswert wird bei einer vollständigen Fremdfinanzierung erreicht.

Beispiel: Berechnung des Unternehmenswerts und des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes für ein unverschuldetes und ein verschuldetes Unternehmen (ohne Steuern und Insolvenzkosten)

Die zwei Unternehmen A und B mit äquivalentem Geschäftsrisiko besitzen in einer Welt ohne Steuern und Insolvenzkosten ein Betriebsergebnis von je EUR 1 Mio. A ist vollständig mit Eigenkapital finanziert, während B ein Fremdkapital von EUR 3 Mio. aufweist. Der Eigenkapitalkostensatz beträgt bei beiden Unternehmen 10 %. Der Fremdkapitalkostensatz hingegen beläuft sich auf 4 %.

1. Wie hoch sind der Unternehmenswert und der gewichtete durchschnittlich Kapitalkostensatz für das unverschuldete Unternehmen A?
2. Wie hoch sind der Unternehmenswert und der gewichtete durchschnittlich Kapitalkostensatz für die verschuldete Gesellschaft B?

Lösung zu 1

Der Unternehmenswert des unverschuldeten Unternehmens A liegt bei EUR 10 Mio.:

$$V_A = V_{EK,A} = \frac{NOI_A}{K_{EK,A}} = \frac{EUR\,1\,Mio.}{0{,}1} = EUR\,10\,Mio.$$

Da die Gesellschaft kein Fremdkapital besitzt, entspricht der Eigenkapitalkostensatz von 10 % dem Kapitalkostensatz.

Lösung zu 2

Der Ergebnisanteil der Eigenkapitalgeber des verschuldeten Unternehmens B lässt sich wie folgt berechnen:

$$Y_B = NOI_B - K_{FK,B} V_{FK,B} = EUR\,1\,Mio. - 0{,}04 \times EUR\,3\,Mio. = EUR\,0{,}88\,Mio.$$

Der Wert des verschuldeten Unternehmens B von EUR 11,8 Mio. besteht aus dem Wert des Fremdkapitals von EUR 3 Mio. und dem Wert des Eigenkapitals von EUR 8,8 Mio.:

$$V_B = V_{FK,B} + V_{EK,B} = \frac{K_{FK,B}\ V_{FK,B}}{K_{FK,B}} + \frac{Y_B}{K_{EK,B}} = \frac{0{,}04\ \times EUR\ 3\ Mio.}{0{,}04} + \frac{EUR\ 0{,}88\ Mio.}{0{,}1}$$
$$= EUR\ 11{,}8\ Mio.$$

Der Wert der verschuldeten Gesellschaft B von EUR 11,8 Mio. ist höher als der Wert der unverschuldeten Gesellschaft A von EUR 10 Mio.

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz des verschuldeten Unternehmens B von 8,47 % lässt sich folgendermaßen bestimmen:

$$WACC_B = \frac{NOI_B}{V_B} = \frac{\text{EUR 1 Mio.}}{\text{EUR 11,8 Mio.}} = 8,47\ \%$$

oder

$$WACC_B = \frac{V_{FK,B}}{V_B} K_{FK,B} + \frac{V_{EK,B}}{V_B} K_{EK,B} = \frac{\text{EUR 3 Mio.}}{\text{EUR 11,8 Mio.}} \times 4\ \% + \frac{\text{EUR 8,8 Mio.}}{\text{EUR 11,8 Mio.}} \times 10\ \% = 8,47\ \%.$$

Somit ist der WACC von 8,47 % niedriger als der WACC des unverschuldeten Unternehmens A von 10 %. Da das Unternehmen teureres Eigenkapital mit günstigerem Fremdkapital ersetzt und sich die entsprechenden Kostensätze nicht verändern, sinkt der Kapitalkostensatz und steigt der Unternehmenswert, was in Abb. 12.2 dargestellt ist. ◀

Allerdings haben Modigliani und Miller in ihrem aufsehenerregenden Artikel von 1958 bewiesen, dass der Kapitalkostensatz und der Unternehmenswert nicht von der Kapitalstruktur abhängen. Auf der Grundlage des ökonomischen Gesetzes des einheitlichen Preises haben sie unter der Prämisse von vollkommenen Kapitalmärkten anhand des Arbitragekonzepts gezeigt, dass zwei Unternehmen mit gleichem Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis nicht zu unterschiedlichen Preisen gehandelt werden können. Implizit

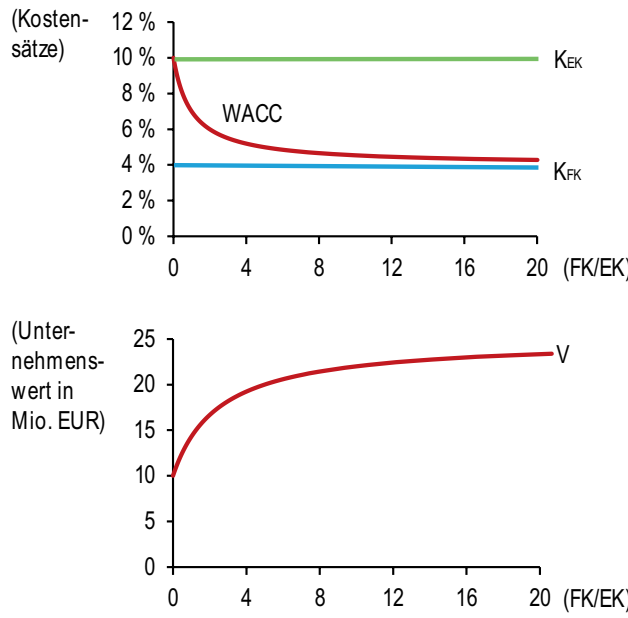


Abb. 12.2 Kapitalkostensatz und Unternehmenswert bei konstanten Kostensätzen für das Fremd- und das Eigenkapital (ohne Steuern und Insolvenzkosten). (Quelle: Eigene Darstellung)

ergibt sich aus den oben stehenden Formeln folgender weniger gut ersichtliche Zusammenhang (wobei: $Y_A > Y_B$ und $V_A < V_B$):

$$\frac{Y_A}{V_A} > \frac{Y_B}{V_B}. \tag{12.6}$$

Aus Gl. 12.6 resultiert folgender Zusammenhang:

$$\frac{Y_A}{Y_B} \cong \frac{V_B}{V_A}. \tag{12.7}$$

Hält ein Investor einen Aktienanteil Q am verschuldeten Unternehmen B, lässt sich sein Anteil am Unternehmensergebnis wie folgt ermitteln:

$$QY_B = Q\left(NOI_B - K_{FK,B} V_{FK,B}\right). \tag{12.8}$$

Der Investor kann Aktien des Unternehmens B zu einem Wert von $QV_{EK,B}$ verkaufen, um mit dem Geld zusammen mit einer Kreditaufnahme (zu den gleichen Konditionen wie das Unternehmen) einen gleich hohen Aktienanteil des unverschuldeten Unternehmens A von $QV_{EK,A}$ zu kaufen.[25] Der Anteil am Unternehmensergebnis beläuft sich auf:

$$QY_A = Q\left(NOI_A\right). \tag{12.9}$$

Werden beide Seiten der Gl. 12.7 mit QY_B multipliziert, lässt sich Gl. 12.9 wie folgt schreiben:[26]

$$QY_A \cong \frac{V_B}{V_A} QY_B. \tag{12.10}$$

Ist der Unternehmenswert des unverschuldeten gegenüber dem verschuldeten Unternehmen niedriger, also $V_A < V_B$, so ist der Anteil am Unternehmensergebnis der unverschuldeten gegenüber der verschuldeten Gesellschaft größer, also $QY_A > QY_B$. Daher lässt sich der Ertrag der Investoren mit einer Arbitragestrategie steigern. Die Geldaufnahme und die Veräußerung der Aktien des verschuldeten Unternehmens B und der gleichzeitige Erwerb der Beteiligungspapiere des unverschuldeten Unternehmens A haben einen Aktienpreisrückgang von B und eine Aktienpreiserhöhung von A zur Folge. Dieser Arbitrageprozess der Investoren dauert so lange an, bis der Wert der beiden Gesellschaften

[25] Aufgrund der Annahme eines vollkommenen Marktes, auf dem keine Steuern bezahlt werden und keine Insolvenzkosten bestehen und alle Marktteilnehmer über die gleichen Informationen verfügen, sind die Kredit- und Anlagezinsen für jedes Unternehmen und jeden Investor gleich groß.

[26] $QY_B \frac{Y_A}{Y_B} \cong \frac{V_B}{V_A} QY_B \rightarrow QY_A \cong \frac{V_B}{V_A} QY_B$

gleich groß ist ($V_B = V_A$). An diesem Gleichgewichtspunkt sind auch die Ergebnisse der beiden Unternehmen, die den Anteilseignern zustehen, identisch ($Y_A = Y_B$). Der Verschuldungsgrad des Unternehmens spielt für die Investoren keine Rolle mehr und der Arbitrageprozess wird eingestellt.

Der Beweis von Modigliani/Miller zeigt, dass die Kapitalstruktur für den Unternehmenswert irrelevant ist. Zwar steigt der Unternehmenswert mit der Aufnahme von Fremdkapital, weil aufgrund des niedrigeren Fremdkapitalkostensatzes der Kapitalkostensatz zurückgeht, aber Arbitrage wird dazu führen, dass Unternehmen mit gleichem Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis über denselben Wert verfügen. Darüber hinaus kann gezeigt werden, dass zwei Gesellschaften mit gleichem Betriebsergebnis ($NOI_A = NOI_B$) und demselben Unternehmenswert ($V_A = V_B$) auch die gleichen Kapitalkostensätze besitzen ($WACC_A = WACC_B$). Im Gleichgewicht haben Veränderungen der Kapitalstruktur weder einen Einfluss auf den Unternehmenswert noch auf den Kapitalkostensatz.

In Anlehnung an das vorangegangene Beispiel liegen für die beiden Unternehmen A und B mit gleichem Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis die folgenden Daten vor:

Unternehmen A (unverschuldet)	Unternehmen B (verschuldet)
V_A = EUR 10 Mio.	$V_B = V_{FK,B} + V_{EK,B}$ = EUR 3 Mio. + EUR 8,8 Mio. = EUR 11,8 Mio.
NOI_A = EUR 1 Mio.	NOI_B = EUR 1 Mio.
Y_A = EUR 1 Mio.	$Y_B = NOI_B - K_{FK,B} V_{FK,B}$ = EUR 1 Mio. − 0,04 × EUR 3 Mio. = EUR 0,88 Mio.

Wird unterstellt, dass lediglich ein Investor das gesamte Eigenkapital des verschuldeten Unternehmens B besitzt, lässt sich die Gl. 12.8 bzw. das anteilige Ergebnis des Eigenkapitalgebers wie folgt aufführen (wobei: Q = 1):

$$QY_B = Q\left(NOI_B - K_{FK,B} V_{FK,B}\right) = 1 \times \left(\text{EUR } 1 \text{ Mio.} - 0{,}04 \times \text{EUR } 3 \text{ Mio.}\right) = \text{EUR } 0{,}88 \text{ Mio.}$$

Des Weiteren wird angenommen, dass der Investor sämtliche Aktien des Unternehmens B ($QV_{EK,B}$) zu einem Preis von EUR 8,8 Mio. verkauft und EUR 1,2 Mio. zu den gleichen Zinskonditionen wie das Unternehmen von 4 % aufnimmt, um die Aktien des unverschuldeten Unternehmens zum gleichen Anteil von 100 % zu kaufen. Für den Aktienkauf bezahlt der Investor EUR 10 Mio. Anhand der Gl. 12.9 ergibt sich ein Anteil am Unternehmensergebnis von EUR 1 Mio.:

$$QY_A = Q\left(NOI_A\right) = 1 \times \text{EUR } 1 \text{ Mio.} = \text{EUR } 1 \text{ Mio.}$$

Mithilfe der Gl. 12.10 resultiert ein ungefährer Ergebnisanteil am unverschuldeten Unternehmen A von EUR 1,04 Mio.:

$$QY_A \cong \frac{V_B}{V_A} QY_B \cong \frac{\text{EUR } 11{,}8 \text{ Mio.}}{\text{EUR } 10 \text{ Mio.}} \times \text{EUR } 0{,}88 \text{ Mio.} = \text{EUR } 1{,}04 \text{ Mio.}$$

Der Gewinn aus der Arbitrage von EUR 0,072 Mio. lässt sich wie folgt ermitteln:

Ergebnisanteil am Unternehmen A (Y_A)	EUR 1,000 Mio.
– Ergebnisanteil am Unternehmen B (Y_B)	– EUR 0,880 Mio.
= Nettoergebnisanteil	= EUR 0,120 Mio.
– Fremdkapitalzinsen (= 0,04 × EUR 1,2 Mio.)	– EUR 0,048 Mio.
= Arbitragegewinn	= EUR 0,072 Mio.

Dieser Arbitrageprozess dauert so lange, bis sich die Werte der beiden Unternehmen angeglichen haben. Fällt etwa der Wert des verschuldeten Unternehmens B auf den gleichen Unternehmenswert wie A, nämlich auf EUR 10 Mio., betragen der Fremdkapitalwert EUR 3 Mio. und der Eigenkapitalwert EUR 7 Mio. Verkauft wiederum ein Investor 100 % seiner Anteile am Unternehmen B zu EUR 7 Mio. und kauft mit dem Verkaufserlös und einer Fremdkapitalaufnahme von EUR 3 Mio. zu einem Zinssatz von 4 % die Aktien von A, resultiert daraus ein Arbitragewinn von EUR 0:

Ergebnisanteil am Unternehmen A (Y_A)	EUR 1,000 Mio.
– Ergebnisanteil am Unternehmen B (Y_B)	– EUR 0,880 Mio.
= Nettoergebnisanteil	= EUR 0,120 Mio.
– Fremdkapitalzinsen (= 0,04 × EUR 3 Mio.)	– EUR 0,120 Mio.
= Arbitragegewinn	= EUR 0

Sind die Werte der beiden Unternehmen gleich groß, beläuft sich der Arbitragegewinn auf EUR 0. Berücksichtigt man die Zinskosten des Investors, hat sich aus dem Verkauf von B und dem Kauf von A der Ergebnisanteil nicht verändert und beträgt nach wie vor EUR 0,88 Mio. (= EUR 1 Mio. − 0,04 × EUR 3 Mio.). Darüber hinaus besitzt das Anlageportfolio des Investors den gleichen Verschuldungsgrad wie das verschuldete Unternehmen B, nämlich EUR 3 Mio. an Fremdkapital und EUR 7 Mio. an Eigenkapital. Der Investor des verschuldeten Unternehmens ist gegenüber einem Aktienbesitz in das unverschuldete Unternehmen nicht schlechter gestellt.

Solange die Investoren zu gleichen Bedingungen wie die Unternehmen Kredite aufnehmen und Geld anlegen können, sind sie in der Lage, die Kapitalstruktur einer Gesellschaft selbstständig nachzubilden. Mit diesem Homemade-Leverage-Portfolio lässt sich das gleiche Ergebnis wie dasjenige des Unternehmens erzielen. Durch die von den Investoren getätigte Arbitrage nähern sich die Werte von Unternehmen mit gleichem Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis, aber unterschiedlichem Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis an. Folglich hat der Verschuldungsgrad keinen Einfluss auf den Unternehmenswert.

Zweites Theorem: Ansteigen des Eigenkapitalkostensatzes mit dem Verschuldungsgrad

Das zweite Theorem von Modigliani und Miller besagt, dass der Eigenkapitalkostensatz mit dem Verschuldungsgrad steigt, wobei sich der gewichtete durchschnittliche Kapital-

kostensatz und der Unternehmenswert nicht verändern. Das erste Theorem, nämlich dass der Marktwert des Unternehmens unabhängig vom Verschuldungsgrad ist, kann verwendet werden, um das zweite Theorem zu beweisen. Hierzu sind zuerst die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensätze des unverschuldeten Unternehmens A und des verschuldeten Unternehmens B aufzuführen, die beide über das gleiche Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis $\left(\overline{\text{NOI}}\right)$ verfügen:

$$\text{WACC}_\text{A} = \frac{\overline{\text{NOI}}}{\text{V}_\text{A}}, \tag{12.11}$$

wobei:

$\text{WACC}_\text{A} = \text{K}_{\text{EK, A}}$,
$\overline{\text{NOI}} = \text{Y}_\text{A}$,
$\text{V}_\text{A} = \text{V}_{\text{EK, A}}$

und

$$\text{WACC}_\text{B} = \frac{\overline{\text{NOI}}}{\text{V}_\text{B}}, \tag{12.12}$$

wobei:

$\overline{\text{NOI}} = \text{Y}_\text{B} + \text{K}_{\text{FK, B}}\text{V}_{\text{FK, B}}$,
$\text{V}_\text{B} = \text{V}_{\text{EK, B}} + \text{V}_{\text{FK, B}}$.

Der Eigenkapitalkostensatz des verschuldeten Unternehmens B lässt sich berechnen, indem der Ergebnisanteil der Anteilseigner durch den Eigenkapitalwert dividiert wird:

$$\text{K}_{\text{EK, B}} = \frac{\overline{\text{NOI}} - \text{K}_{\text{FK, B}}\text{V}_{\text{FK, B}}}{\text{V}_{\text{EK, B}}}. \tag{12.13}$$

Des Weiteren wird Gl. 12.10 des ersten Theorems aufgeführt, wobei der Ergebnisanteil der Anteilseigner des verschuldeten Unternehmens, also Y_B, durch $\overline{\text{NOI}} - \text{K}_{\text{FK, B}}\text{V}_{\text{FK, B}}$ ersetzt wird:

$$\text{QY}_\text{A} = \frac{\text{V}_\text{B}}{\text{V}_\text{A}}\text{Q}\left(\overline{\text{NOI}} - \text{K}_{\text{FK, B}}\text{V}_{\text{FK, B}}\right). \tag{12.14}$$

Demzufolge gilt, wenn V_B gleich V_A, dann sind Y_A und Y_B ebenfalls gleich. Somit sind beim selben Unternehmenswert auch die Ergebnisanteile der Anteilseigner gleich groß. Beim ersten Theorem wird ferner unterstellt, dass die Eigenkapitalkostensätze der beiden

Gesellschaften gleich groß sind ($K_{EK,A} = K_{EK,B}$). Dieser Zusammenhang führt zu folgender Formel für die Berechnung des Ergebnisanteils und folglich des Betriebsergebnisses:

$$\bar{Y} = V_B K_{EK,A} = \left(V_{EK,B} + V_{FK,B}\right) K_{EK,A} = \overline{NOI}. \tag{12.15}$$

Wird Gl. 12.15 in Gl. 12.13 eingesetzt, gelangt man zu folgender Formel für den Eigenkapitalkostensatz des verschuldeten Unternehmens:

$$K_{EK,B} = \frac{\left(V_{EK,B} + V_{FK,B}\right) K_{EK,A} - K_{FK,B} V_{FK,B}}{V_{EK,B}}. \tag{12.16}$$

Durch Umformen der oben stehenden Gleichung lässt sich der Eigenkapitalkostensatz des verschuldeten Unternehmens B wie folgt bestimmen:[27]

$$K_{EK,B} = K_{EK,A} + \left(K_{EK,A} - K_{FK,B}\right) \frac{V_{FK,B}}{V_{EK,B}}. \tag{12.17}$$

Die Gleichung zeigt, dass der Eigenkapitalkostensatz eine lineare Funktion des Verschuldungsgrads ist. Der Eigenkapitalkostensatz eines verschuldeten Unternehmens ergibt sich aus dem Eigenkapitalkostensatz eines unverschuldeten Unternehmens mit gleichem Geschäftsrisiko zuzüglich einer Prämie, die aus der Differenz zwischen $K_{EK,A}$ und $K_{FK,B}$ multipliziert mit dem Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis besteht. Die Prämie stellt eine Entschädigung der Unternehmenseigner für das finanzielle Risiko dar. Übersteigt der Eigenkapitalkostensatz des unverschuldeten Unternehmens (bzw. der Kapitalkostensatz) den Fremdkapitalkostensatz, so steigt mit einer Zunahme des Verschuldungsgrads der Eigenkapitalkostensatz. Der Rückgang des WACC aufgrund des Ersetzens von teurerem Eigenkapital durch günstigeres Fremdkapital wird über die Erhöhung des Eigenkapitalkostensatzes kompensiert. Folglich bleiben der WACC und demnach der Unternehmenswert unverändert.

Sind wie im vorangegangenen Beispiel das Betriebsergebnis EUR 1 Mio. und der Eigenkapitalkostensatz eines mit Eigenkapital finanzierten Unternehmens 10 %, resultiert daraus ein Wert für das unverschuldete Unternehmen von EUR 10 Mio.:

$$V_A = V_{EK,A} = \frac{NOI_A}{K_{EK,A}} = \frac{\text{EUR 1 Mio.}}{0{,}1} = \text{EUR 10 Mio.}$$

[27] $$K_{EK,B} = \frac{V_{EK,B}K_{EK,A} + V_{FK,B}K_{EK,A} - K_{FK,B}V_{FK,B}}{V_{EK,B}} = \frac{V_{EK,B}K_{EK,A} + V_{FK,B}\left(K_{EK,A} - K_{FK,B}\right)}{V_{EK,B}}$$
$$= \frac{V_{EK,B}K_{EK,A}}{V_{EK,B}} + \frac{V_{FK,B}\left(K_{EK,A} - K_{FK,B}\right)}{V_{EK,B}} = K_{EK,A} + \left(K_{EK,A} - K_{FK,B}\right)\frac{V_{FK,B}}{V_{EK,B}}.$$

Das verschuldete Unternehmen mit gleichem Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis besitzt bei gleichem Unternehmenswert ein Fremdkapital von EUR 3 Mio. und ein Eigenkapital von EUR 7 Mio. (= EUR 10 Mio. – EUR 3 Mio.). Bei einem Fremdkapitalkostensatz von 4 % ergibt sich ein Eigenkapitalkostensatz von 12,57 %:

$$K_{EK,B} = \frac{NOI_B - K_{FK,B} V_{FK,B}}{V_{EK,B}} = \frac{\text{EUR 1 Mio.} - 0{,}04 \times \text{EUR 3 Mio.}}{\text{EUR 7 Mio.}} = 12{,}57\ \%$$

oder

$$K_{EK,B} = K_{EK,A} + \left(K_{EK,A} - K_{FK,B}\right) \frac{V_{FK,B}}{V_{EK,B}} = 0{,}1 + \left(0{,}1 - 0{,}04\right) \times \frac{\text{EUR 3 Mio.}}{\text{EUR 7 Mio.}} = 12{,}57\ \%.$$

Bei einer Zunahme der Verschuldung bleibt der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz bei 10 %:

$$WACC_B = \frac{V_{FK,B}}{V_B} K_{FK,B} + \frac{V_{EK,B}}{V_B} K_{EK,B} = \frac{\text{EUR 3 Mio.}}{\text{EUR 10 Mio.}} \times 4\ \% + \frac{\text{EUR 7 Mio.}}{\text{EUR 10 Mio.}} \times 12{,}57\ \% = 10\ \%.$$

Abb. 12.3 zeigt bei einer Erhöhung des Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnisses zum einen die Zunahme des Eigenkapitalkostensatzes als Kompensation für das höhere finanzielle Risiko und den konstanten WACC und zum anderen den Unternehmenswert, der sich aufgrund des gleich bleibenden WACC ebenfalls nicht verändert. Der Eigenkapitalkostensatz ist eine lineare Funktion des Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnisses und steigt bei einer Zunahme der Verschuldung mit einer konstanten Rate. Dabei wird unterstellt, dass der Eigenkapitalkostensatz des unverschuldeten Unternehmens (bzw. der Kapitalkostensatz) den Fremdkapitalkostensatz übersteigt. Letzterer bleibt unabhängig vom Verschuldungsgrad konstant.

Drittes Theorem: Irrelevanz der Finanzierungsart für den Wert einer Investition
Die Attraktivität eines Investitionsprojekts wird durch die Finanzierungsart nicht beeinflusst. Zwar steigt bei zunehmender Verschuldung die Eigenkapitalrentabilität, jedoch nimmt auch das finanzielle Risiko und somit der Eigenkapitalkostensatz zu, sodass sich der für das Projekt relevante marginale Kapitalkostensatz nicht verändert. Die Attraktivität eines Projekts wird beurteilt, indem die Rendite mit dem marginalen Kapitalkostensatz verglichen wird. Überschreitet (unterschreitet) die Investitionsrendite den marginalen Kapitalkostensatz, wird das Vorhaben angenommen (abgelehnt). Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie sich der Unternehmenswert und letztendlich das Vermögen der Unternehmenseigner steigern lässt, wenn eine Investition ausgewählt wird, deren Rendite über dem marginalen Kapitalkostensatz liegt. Dabei spielt die Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital keine Rolle.

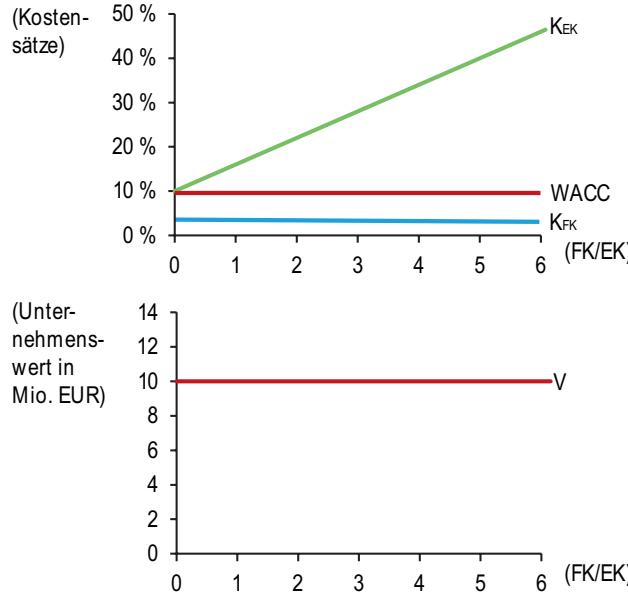


Abb. 12.3 Zweites Modigliani-Miller-Theorem: Kapitalkostensatz und Unternehmenswert bei steigendem Eigenkapitalkostensatz und konstantem Fremdkapitalkostensatz (ohne Steuern und Insolvenzkosten). (Quelle: Eigene Darstellung)

Beispiel: Investitionsprojekt und Unternehmenswert (drittes Modigliani/Miller-Theorem)

Der Wert eines verschuldeten Unternehmens setzt sich aus EUR 3 Mio. Fremdkapital und EUR 7 Mio. Eigenkapital zusammen. Der Fremdkapitalkostensatz beläuft sich auf 4 %. Demgegenüber liegt der Eigenkapitalkostensatz eines unverschuldeten Unternehmens mit gleichem Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis von EUR 1 Mio. bei 10 %. Folglich ergibt sich ein Eigenkapitalkostensatz des verschuldeten Unternehmens von 12,57 % [=10 % + (10 % − 4%) × (EUR 3 Mio./EUR 7 Mio.)]. Das Unternehmen beurteilt ein Projekt mit Anschaffungskosten von EUR 1 Mio.

1. Wie hoch sind der marginale Kapitalkostensatz des Projekts mit einem Betriebsergebnis von EUR 100.000 und der Unternehmenswert, wenn das Investitionsvorhaben mit 50 % Fremdkapital und 50 % Eigenkapital finanziert wird?
2. Wie hoch sind der marginale Kapitalkostensatz des Projekts mit einem Betriebsergebnis von EUR 120.000 und der Unternehmenswert, wenn die Investition wiederum mit 50 % Fremdkapital und 50 % Eigenkapital finanziert wird?
3. Wie hoch sind der marginale Kapitalkostensatz des Projekts mit einem Betriebsergebnis von EUR 120.000 und der Unternehmenswert, wenn die Investition vollständig mit Eigenkapital finanziert wird?

Lösung zu 1

Der Eigenkapitalkostensatz von 16 % lässt sich wie folgt berechnen:

$$K_{EK} = 10\,\% + (10\,\% - 4\,\%) \times \left(\frac{\text{EUR } 0{,}5 \text{ Mio.}}{\text{EUR } 0{,}5 \text{ Mio.}} \right) = 16\,\%.$$

Der für das Projekt relevante marginale Kapitalkostensatz beträgt 10 %:

$$MCC = 0{,}5 \times 4\,\% + 0{,}5 \times 16\,\% = 10\,\%.$$

Die Investitionsrendite liegt bei 10 % und ergibt sich aus dem Betriebsergebnis von EUR 100.000 dividiert durch die Investitionsausgaben von EUR 1 Mio.:

$$R_{Projekt} = \frac{\text{EUR } 100.000}{\text{EUR } 1.000.000} = 10\,\%.$$

Da die Projektrendite und der marginale Kapitalkostensatz gleich groß sind, führt die Investition zu keinem Mehrwert für die Unternehmenseigner. Der Unternehmenswert beläuft sich auf EUR 11 Mio.:

$$V = \frac{\text{EUR } 1.100.000}{0{,}1} = \text{EUR } 11.000.000.$$

Der Wert des Eigenkapitals ist EUR 7,5 Mio. (= EUR 11 Mio. – EUR 3.5 Mio.) und nimmt demnach um die Kapitalerhöhung von EUR 0,5 Mio. zu, die für die Finanzierung der Investition erforderlich ist. Folglich schafft die Investition keinen Mehrwert für die Unternehmenseigner.

Lösung zu 2

Der marginale Kapitalkostensatz ist nach wie vor 10 %, während die Investitionsrendite bei 12 % liegt:

$$R_{Projekt} = \frac{\text{EUR } 120.000}{\text{EUR } 1.000.000} = 12\,\%.$$

Die Investition wird durchgeführt, da sich die Rendite von 12 % über dem marginalen Kapitalkostensatz von 10 % befindet. Der Unternehmenswert beträgt EUR 11,2 Mio.:

$$V = \frac{\text{EUR } 1.120.000}{0{,}1} = \text{EUR } 11.200.000.$$

Der Eigenkapitalwert beläuft sich auf EUR 7,7 Mio. (= EUR 11,2 Mio. – EUR 3,5 Mio.) und ist aufgrund der höheren Investitionsrendite von 12 % (gegenüber 10 %) höher. Demnach steigt mit der Investition der Wert des Eigenkapitals um EUR 0,7 Mio., was einen Mehrwert von EUR 0,2 Mio. (= EUR 7,7 Mio. – EUR 7,5 Mio.) impliziert.

Lösung zu 3

Wird das Investitionsvorhaben vollumfänglich mit Eigenkapital finanziert, resultiert daraus ein marginaler Kapitalkostensatz von 10 %, der dem Eigenkapitalkostensatz entspricht. Da die Investitionsrendite von 12 % höher als der marginale Kapitalkostensatz von 10 % ist, lohnt sich die Durchführung des Investitionsvorhabens. Der Unternehmenswert beträgt wie bei Teilaufgabe 2 EUR 11,2 Mio. (= EUR 1.120.000/0,1). Er bleibt aufgrund des gleich bleibenden Kapitalkostensatzes von 10 % unverändert. Unabhängig von der Finanzierungsart ergibt sich wiederum ein Mehrwert für die Unternehmenseigner von EUR 0,2 Mio. (= EUR 11,2 Mio. – EUR 11 Mio.). Somit spielt die Finanzierung für die Attraktivität eines Investitionsprojekts keine Rolle. ◄

12.3.2 Modigliani/Miller-Theoreme und Unternehmenssteuern

Modigliani und Miller haben im Artikel von 1958 ihre Theoreme unter der Annahme eines vollkommenen Kapitalmarkts ohne Steuern verfasst.[28] Allerdings sehen Steuersysteme wie etwa in den USA, Deutschland und der Schweiz vor, dass die vom Unternehmen erzielten Gewinne einer Ertragssteuer unterliegen und Fremdkapitalzinsen steuerlich abzugsfähig sind. In einem Artikel von 1963 haben Modigliani und Miller den Steuervorteil des Fremdkapitals bei der Frage nach der optimalen Kapitalstruktur berücksichtigt.[29] Sie zeigen, dass in einer Welt mit Steuern die Irrelevanzthese, wonach die Kapitalstruktur für den Unternehmenswert irrelevant ist, nicht mehr gilt. Wegen der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen sinkt bei einer zunehmenden Verschuldung der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz. Als Folge davon steigt der Unternehmenswert.

Wenn zwei Unternehmen A und B über das gleiche Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis bzw. Cashflow vor Steuern $\left(\overline{\text{NOI}}\right)$ verfügen, sich aber hinsichtlich ihrer Verschuldung unterscheiden, lässt sich der erwartete jährliche Cashflow nach Steuern etwa für das vollständig eigenkapitalfinanzierte Unternehmen A wie folgt ermitteln:[30]

$$\text{CF}_\text{A} = \overline{\text{NOI}}\left(1-\text{s}\right), \tag{12.18}$$

wobei:

s = Ertragssteuersatz.

Für das verschuldete Unternehmen B lässt sich der erwartete Cashflow nach Steuern folgendermaßen bestimmen:

[28] Vgl. Abschn. 12.3.1.

[29] Vgl. Modigliani und Miller 1963: Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, S. 433 ff.

[30] Das Betriebsergebnis entspricht dem EBIT. EBIT und Cashflow vor Zinsen sind unter bestimmten Voraussetzungen gleich groß. Vgl. Abschn. 12.3.1.

$$CF_B = \left(\overline{NOI} - K_{FK,B} V_{FK,B}\right)(1-s) + K_{FK,B} V_{FK,B} = \overline{NOI}(1-s) - K_{FK,B} V_{FK,B}(1-s) + K_{FK,B} V_{FK,B} = \overline{NOI}(1-s) + K_{FK,B} V_{FK,B} s, \quad (12.19)$$

wobei:

$K_{FK,B}$ = Kostensatz für das Fremdkapital,
$V_{FK,B}$ = Wert des Fremdkapitals.

Der Cashflow nach Steuern ist beim verschuldeten Unternehmen höher, weil es aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen weniger Steuern bezahlt. Der Steuervorteil setzt sich aus den Fremdkapitalzinsen multipliziert mit dem Ertragssteuersatz ($K_{FK,B} V_{FK,B} s$) zusammen. Der Wert des unverschuldeten Unternehmens A ergibt sich aus dem Cashflow nach Steuern dividiert durch den Eigenkapitalkostensatz bzw. den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz:

$$V_A = \frac{CF_A}{K_{EK,A}} = \frac{\overline{NOI}(1-s)}{WACC_A}, \quad (12.20)$$

wobei:

$K_{EK,A}$ = Kostensatz für das Eigenkapital entspricht dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz ($K_{EK,A} = WACC_A$).

Der Wert des verschuldeten Unternehmens B lässt sich mit folgender Formel berechnen:

$$V_B = \frac{CF_B}{WACC_B} = \frac{\overline{NOI}(1-s) + K_{FK,B} V_{FK,B} s}{WACC_B}, \quad (12.21)$$

wobei:

$WACC_B$ = gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz einschließlich Steuervorteil aus der steuerbedingten Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen (siehe Gl. 12.25).

Der Wert des verschuldeten Unternehmens besteht aus dem Wert des unverschuldeten Unternehmens zuzüglich des Barwerts der Steuerersparnisse. Dabei werden die fremdkapitalbedingten Steuerersparnisse mit der erwarteten Rendite der Fremdkapitalgeber bzw. dem Fremdkapitalkostensatz diskontiert.[31] Daher lässt sich der Wert des verschuldeten Unternehmens wie folgt bestimmen:

[31] Vgl. Abschn. 12.2.1.

$$V_B = \frac{\overline{NOI}(1-s)}{K_{EK,A}} + \frac{K_{FK,B} V_{FK,B} s}{K_{FK,B}} = \frac{\overline{NOI}(1-s)}{K_{EK,A}} + V_{FK,B} s$$

oder

$$V_B = V_A + V_{FK,B} s. \tag{12.22}$$

Somit setzt sich der Wert des verschuldeten Unternehmens aus dem Wert der unverschuldeten Gesellschaft und dem Marktwert des Fremdkapitals multipliziert mit dem Ertragssteuersatz zusammen. Daraus folgt, dass der Unternehmenswert durch eine höhere Verschuldung gesteigert werden kann.

Des Weiteren sind die Kostensätze zu eruieren. Für das unverschuldete Unternehmen ergibt sich aus Gl. 12.20 folgender Kapitalkostensatz:

$$WACC_A = \frac{\overline{NOI}(1-s)}{V_A}. \tag{12.23}$$

In Anlehnung an Gl. 12.21 resultiert für das verschuldete Unternehmen folgender Kapitalkostensatz:

$$WACC_B = \frac{\overline{NOI}(1-s) + K_{FK,B} V_{FK,B} s}{V_B}. \tag{12.24}$$

Die oben stehende Gleichung kann wie folgt umgeschrieben werden:

$$WACC_B = K_{EK,A} - s\left(K_{EK,A} - K_{FK,B}\right)\left(\frac{V_{FK,B}}{V_B}\right), \tag{12.25}$$

wobei:

$K_{EK,A}$ = Eigenkapitalkostensatz bzw. WACC eines unverschuldeten Unternehmens mit gleichem Geschäftsrisiko.

Sind die Fremdkapitalzinsen steuerlich abzugsfähig, hängt der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz von der Kapitalstruktur ab. Der Kapitalkostensatz ist eine Funktion des Ertragssteuersatzes und der Verschuldung.

Gl. 12.25 kann folgendermaßen hergeleitet werden: Der Wert des verschuldeten Unternehmens berechnet sich anhand der Gl. 12.22 wie folgt: $V_B = \frac{\overline{NOI}(1-s)}{K_{EK,A}} + \frac{K_{FK,B} V_{FK,B} s}{K_{FK,B}}$.

Wird von beiden Seiten der Gleichung der Term $K_{FK,B} V_{FK,B} s / K_{FK,B}$ abgezogen und mit $K_{EK,A}$ multipliziert, erhält man folgende Formel:

$$K_{EK,A}\left(V_B - \frac{K_{FK,B} V_{FK,B} s}{K_{FK,B}}\right) = \overline{NOI}(1-s). \tag{12.26}$$

Werden beide Seiten der Gleichung mit dem Wert der verschuldeten Gesellschaft V_B dividiert, gelangt man zu folgender Formel:

$$K_{EK,A}\left(1-\frac{V_{FK,B}s}{V_B}\right)=\frac{\overline{NOI}(1-s)}{V_B}. \tag{12.27}$$

Wird der Term links des Gleichheitszeichens in die Gl. 12.24 eingesetzt, resultiert daraus folgende Formel für die Berechnung des Kapitalkostensatzes eines verschuldeten Unternehmens:

$$\begin{aligned} WACC_B &= K_{EK,A}\left(1-\frac{V_{FK,B}s}{V_B}\right)+\frac{K_{FK,B}V_{FK,B}s}{V_B}=K_{EK,A}-K_{EK,A}s\left(\frac{V_{FK,B}}{V_B}\right) \\ &+K_{FK,B}s\left(\frac{V_{FK,B}}{V_B}\right)=K_{EK,A}-s\left(K_{EK,A}-K_{FK,B}\right)\left(\frac{V_{FK,B}}{V_B}\right). \end{aligned} \tag{12.28}$$

Mit dem Einbezug von Steuern ist der Kapitalkostensatz nicht mehr konstant, sondern nimmt bei höherem Ertragssteuersatz und zunehmender Verschuldung ab. Darüber hinaus lässt sich der Eigenkapitalkostensatz eines verschuldeten Unternehmens mithilfe der Gl. 12.17 und dem Steuervorteil von 1 − s wie folgt ermitteln:[32]

$$K_{EK,B}=K_{EK,A}+(1-s)\left(K_{EK,A}-K_{FK,B}\right)\frac{V_{FK,B}}{V_{EK,B}}. \tag{12.29}$$

Der Eigenkapitalkostensatz steigt bei einer Zunahme der Verschuldung, und zwar um die Differenz zwischen dem Eigenkapitalkostensatz bei einer vollständigen Eigenfinanzierung und dem Fremdkapitalkostensatz. Die Wachstumsrate ist durch den Steuervorteil von 1 − s gegeben. Im Gegensatz zu einer steuerfreien Welt $\left[K_{EK,B}=K_{EK,A}+\left(K_{EK,A}-K_{FK,B}\right)\frac{V_{FK,B}}{V_{EK,B}}\right]$ erhöht sich der Eigenkapitalkostensatz bei einer Zunahme der Verschuldung weniger stark, was dazu führt, dass bei einem zunehmenden Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz sinkt und der Unternehmenswert steigt.[33] Folglich lässt sich die optimale Kapitalstruktur bei einer möglichst hohen Verschuldung erreichen. Abb. 12.4 zeigt unter Einbezug von Steuern, wie der Unternehmenswert bei einer Erhöhung des Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnisses zunimmt.

[32] Vgl. Modigliani und Miller 1963: Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, S. 439.

[33] Demgegenüber bleibt der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz in einer steuerfreien Welt konstant. Der Rückgang des Kapitalkostensatzes durch Ersetzen von teurerem Eigenkapital mit günstigerem Fremdkapital wird durch die Zunahme des Eigenkapitalkostensatzes wettgemacht.

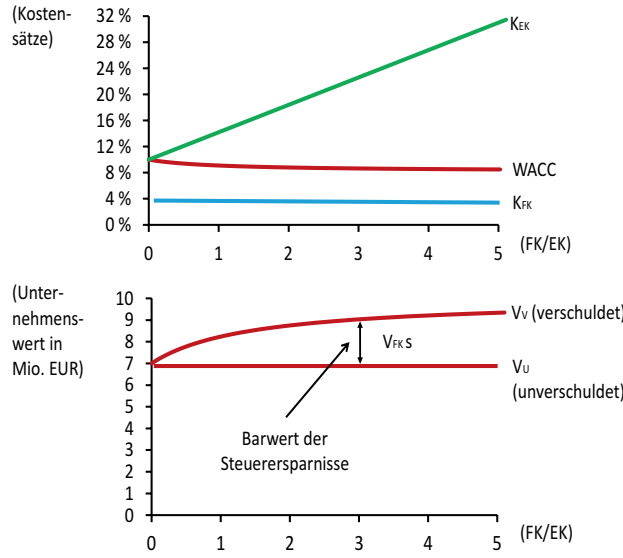


Abb. 12.4 Modigliani/Miller-Modell: Auswirkung der Steuern auf Kapitalkostensatz und Unternehmenswert (ohne Insolvenzkosten). (Quelle: Eigene Darstellung)

Allerdings vermerken Modigliani und Miller in ihrem Artikel, dass der Steuervorteil des Fremdkapitals nicht notwendigerweise als Argument für eine höhere Verschuldung dienen sollte.[34] So kann etwa die Finanzierung mit einbehaltenen Gewinnen im Vergleich zur Fremdfinanzierung unter Umständen günstiger sein. Darüber hinaus spielt auch der Zugang zum Kapitalmarkt eine Rolle dafür, ob ein Unternehmen Fremdkapital aufnehmen kann. Des Weiteren spricht gegen eine zunehmende Verschuldung die Beibehaltung der Finanzierungsflexibilität. Schließlich weisen Modigliani und Miller darauf hin, dass in der Realität weitere Kosten anfallen, die in ihrem Gleichgewichtsmodell nicht erfasst werden können.

Beispiel: Berechnung des Unternehmenswerts und des Kapitalkostensatzes im Modigliani/Miller-Modell unter Berücksichtigung von Steuern

Drei Unternehmen mit gleichem Geschäftsrisiko verfügen über ein Betriebsergebnis von je EUR 1 Mio. Das Unternehmen Alpha ist vollständig mit Eigenkapital finanziert, während die Unternehmen Beta und Gamma jeweils ein Fremdkapital von EUR 3 Mio. und EUR 6 Mio. besitzen. Fremdkapital kann zu einem konstanten Zinssatz von 4 % aufgenommen werden. Der Eigenkapitalkostensatz des unverschuldeten Unternehmens beträgt 10 %. Der Ertragssteuersatz liegt bei 30 %. Wie hoch sind der Cashflow nach

[34] Vgl. Modigliani und Miller 1963: Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, S. 442.

Steuern, der Unternehmenswert, der Kapitalkostensatz und der Eigenkapitalkostensatz der drei Unternehmen?

Lösung

Für die drei Unternehmen lassen sich der Cashflow nach Steuern, der Unternehmenswert, der Kapitalkostensatz und der Eigenkapitalkostensatz wie folgt berechnen:

	Unternehmen Alpha (unverschuldet)	Unternehmen Beta (verschuldet)	Unternehmen Gamma (verschuldet)
Cashflow nach Steuern (in Mio. EUR)			
Betriebsergebnis: $\overline{NOI}$	1,000	1,000	1,000
Fremdkapitalzinsen: $K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}$	0,000	− 0,120	− 0,240
Betriebsergebnis nach Zinsen: $\overline{NOI} - K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}$	1,000	0,880	0,760
Steuern: $\left(\overline{NOI} - K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}\right) s$	0,300	− 0,264	− 0,228
Gewinn: $\left(\overline{NOI} - K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}\right)(1-s)$	0,700	0,616	0,532
Cashflow nach Steuern: $\left(\overline{NOI} - K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}\right)(1-s) + K_{FK,\,B} V_{FK,\,B}$	0,700	0,736	0,772
Unternehmenswert (in Mio. EUR)			
Unternehmenswert: $V_B = \frac{\overline{NOI}(1-s)}{K_{EK,\,A}} + V_{FK,\,B} s$	7,0	7,9	8,8
Wert Fremdkapital: $V_{FK,}$	0,0	3,0	6,0
Wert Eigenkapital: $V_{EK} = V - V_{FK}$	7,0	4,9	2,8
Kostensätze			
Kapitalkostensatz: $WACC_B = K_{EK,\,A} - s\left(K_{EK,\,A} - K_{FK,\,B}\right)\left(\frac{V_{FK,\,B}}{V_B}\right)$	10,00 %	9,32 %	8,77 %
Fremdkapitalkostensatz: K_{FK}	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Eigenkapitalkostensatz: $K_{EK,\,B} = K_{EK,\,A} + (1-s)\left(K_{EK,\,A} - K_{FK,\,B}\right)\frac{V_{FK,\,B}}{V_{EK,\,B}}$	10,00 %	12,57 %	19,00 %

◀

Das Beispiel zeigt, dass der Cashflow nach Steuern mit zunehmender Verschuldung steigt. Dies lässt sich mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen und somit mit einer niedrigeren Steuerlast erklären. Fallen im Rahmen einer steigenden Verschuldung höhere Cashflows an und sinkt der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz, so erhöht sich der Unternehmenswert. Daher ist der Wert eines verschuldeten gegenüber einem unverschuldeten Unternehmen größer. Diese Schlussfolgerung widerspricht der Irrelevanzthese von Modigliani und Miller, wonach der Unternehmenswert von der Kapitalstruktur nicht beeinflusst wird.

12.3.3 Besteuerung von Investoren und das allgemeine Gleichgewichtsmodell von Miller

Die bisherige Analyse der optimalen Kapitalstruktur lässt sich erweitern, indem nicht nur die Unternehmenssteuern, sondern auch die Steuern der Eigen- und der Fremdkapitalgeber berücksichtigt werden. So hat Merton Miller (1977) gezeigt, dass unter bestimmten Voraussetzungen das Modigliani/Miller-Theorem der Irrelevanz der Kapitalstruktur auch gültig ist, wenn neben den Unternehmenssteuern auch die Personensteuern der Kapitalgeber berücksichtigt werden.[35]

Um die Irrelevanzthese von Miller zu beweisen, wird unterstellt, dass die Investoren mit einem Steuersatz für die Zinseinnahmen des Fremdkapitals s_{FK} und mit einem Steuersatz für die Einnahmen aus dem Eigenkapital s_{EK} besteuert werden. Außerdem entrichtet das Unternehmen eine Ertragssteuer auf das erwirtschaftete Ergebnis nach Zinsen. Die Rendite nach Steuern für den Fremdkapitalinvestor kann wie folgt berechnet werden:

$$R_{\text{FK nach Steuern}} = R_{FK}\left(1 - s_{FK}\right), \tag{12.30}$$

wobei:

R_{FK} = Rendite der Fremdkapitalgeber vor Steuern.

Die Nachsteuerrendite der Eigenkapitalgeber lässt sich ebenfalls bestimmen. Da die frei verfügbaren Equity-Cashflows nach Unternehmenssteuern sind, wird das Einkommen aus Eigenkapital zweimal besteuert, und zwar auf Unternehmensebene wie auch auf Stufe der Eigenkapitalgeber. Die Rendite nach Steuern lässt sich für den Eigenkapitalgeber folgendermaßen ermitteln:

$$R_{\text{EK nach Steuern}} = R_{EK}\left(1 - s\right)\left(1 - s_{EK}\right), \tag{12.31}$$

[35] Vgl. Miller 1977: Debt and Taxes, S. 261 ff.

wobei:

R_{EK} = Rendite der Eigenkapitalgeber vor Steuern,
s = Ertragssteuersatz des Unternehmens.

Die Eigenkapitalrendite besteht aus den zwei Renditebestandteilen Dividenden und Kapitalgewinne, die der Investor zu versteuern hat. Gemäß Miller nimmt der Steuervorteil von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital ab, weil sowohl Fremd- als auch Eigenkapital auf Stufe des Investors besteuert werden. So lässt sich der relative Steuervorteil von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital mit folgender Formel berechnen:

$$\text{Steuervorteil von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital} = \frac{(1-s_{FK})-(1-s)(1-s_{EK})}{1-s_{FK}}. \quad (12.32)$$

Anhand des relativen Steuervorteils lässt sich der Wert eines verschuldeten Unternehmens mithilfe der folgenden allgemeinen Gleichgewichtsformel von Miller bestimmen:

$$V = V_u + V_{FK}\left[\frac{(1-s_{FK})-(1-s)(1-s_{EK})}{1-s_{FK}}\right]. \quad (12.33)$$

Sind die Grenzsteuersätze der Eigen- und der Fremdkapitalgeber gleich groß ($s_{EK} = s_{FK}$), lässt sich der Wert des verschuldeten Unternehmens wie folgt festlegen:[36]

$$V = V_u + V_{FK}\,s. \quad (12.34)$$

Somit nimmt der Unternehmenswert mit steigender Verschuldung zu.

Laut Miller führt eine Verschuldung zu einem Steuervorteil für das Unternehmen, wenn das Steuersystem die zwei Investorentypen diskriminiert. Der letzte Term rechts des Gleichheitszeichens von Gl. 12.33 ist positiv, wenn:

$$(1-s_{FK}) > (1-s)(1-s_{EK})$$

[36] Wenn: $s_{EK} = s_{FK}$, dann

$$\frac{(1-s_{FK})-(1-s)(1-s_{EK})}{1-s_{FK}} = \frac{(1-s_{FK})}{(1-s_{FK})} - \frac{(1-s)(1-s_{EK})}{(1-s_{EK})}$$

$$= 1-(1-s) = s.$$

oder

$$s_{FK} < 1 - (1 - s)(1 - s_{EK}). \tag{12.35}$$

Wird etwa die Steuerschuld eines Eigenkapitalgebers eliminiert, indem anstatt einer Dividende ein nicht realisierter Kapitalgewinn besteht, der nicht besteuert wird, ist der Steuersatz für das Eigenkapital null ($s_{EK} = 0$). Daraus resultiert ein Steuervorteil bei einer zunehmenden Verschuldung des Unternehmens, wenn der Steuersatz der Fremdkapitalgeber verglichen mit dem Ertragssteuersatz des Unternehmens niedriger ist:

$$s_{FK} < s. \tag{12.36}$$

Das Unternehmen hat einen Anreiz, Fremdkapital an private Investoren zu verkaufen, solange der Steuersatz der Fremdkapitalgeber unterhalb jener des Unternehmens liegt. Sind die beiden Steuersätze in einem allgemeinen Gleichgewicht gleich groß (also $s_{FK} = s$ und $s_{EK} = 0$), ergibt sich in Anlehnung an Gl. 12.33 ein verschuldeter Unternehmenswert, der demjenigen eines unverschuldeten Unternehmens entspricht:

$$V = V_u. \tag{12.37}$$

In einem allgemeinen Gleichgewicht, bei dem die Steuersätze der Fremdkapitalgeber und des Unternehmens gleich groß sind und der Steuersatz der Eigenkapitalgeber vernachlässigt werden kann, verschwindet der Steuervorteil aus einer Verschuldung des Unternehmens. Der Unternehmenswert kann durch die Veränderung der Kapitalstruktur nicht beeinflusst werden.

Miller hat zum ersten Mal unterschiedliche Steuersätze in die Kapitalstrukturanalyse einbezogen und hat so einige Erkenntnisse über die Rolle der Steuerpräferenzen von Investoren geliefert. Die Irrelevanz der Kapitalstruktur hat er nur unter der bestimmten Voraussetzung eines allgemeinen Gleichgewichts bewiesen.

12.3.4 Trade-off-Theorie: Optimale Kapitalstruktur unter Berücksichtigung von Steuern und Insolvenzkosten

Im Modigliani/Miller-Modell nimmt der Unternehmenswert mit dem Verschuldungsgrad zu, wenn Unternehmenssteuern in die Analyse eingebunden werden. Allerdings erhöht sich mit zunehmender Verschuldung auch das finanzielle Risiko und somit die Gefahr einer Insolvenz. Bei einer Zunahme der Verschuldung sind daher die marginalen Steuerersparnisse den marginalen Insolvenzkosten gegenüberzustellen. Können die zusätzlichen Steuerersparnisse die höheren Insolvenzkosten nicht mehr kompensieren, ist die optimale Kapitalstruktur erreicht. Eine weitere Aufnahme von Fremdkapital hat einen Rückgang des Unternehmenswerts zur Folge.

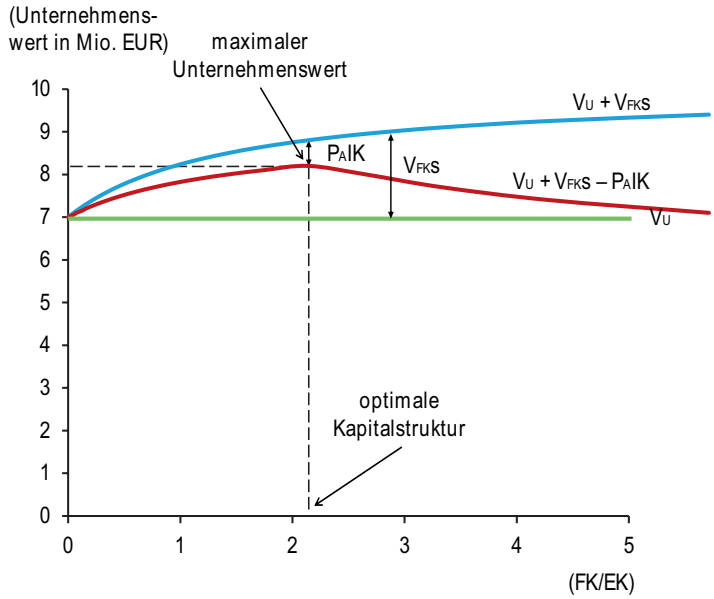


Abb. 12.5 Optimale Kapitalstruktur unter Berücksichtigung von Steuern und Insolvenzkosten. (Quelle: Eigene Darstellung)

Der Barwert der erwarteten Insolvenzkosten besteht aus der Ausfallwahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Barwert der direkten und der indirekten Insolvenzkosten.[37] Der Wert eines verschuldeten Unternehmens lässt sich berechnen, indem zum Wert des unverschuldeten Unternehmens der Barwert der erwarteten Steuerersparnisse hinzugezählt und davon der Barwert der erwarteten Insolvenzkosten abgezogen wird:

$$V = V_U + V_{FK}s - P_A IK, \tag{12.38}$$

wobei:

V = Wert des verschuldeten Unternehmens,
V_U = Wert des unverschuldeten Unternehmens,
$V_{FK\,s}$ = Barwert der Steuerersparnisse,
P_A = Ausfallwahrscheinlichkeit,
IK = Barwert der direkten und der indirekten Insolvenzkosten.

Abb. 12.5 zeigt den Wert eines verschuldeten Unternehmens unter Berücksichtigung der Steuerersparnisse und Insolvenzkosten. Bei einer Zunahme der Verschuldung steigt zunächst der Unternehmenswert, weil die zusätzlichen Steuereinsparungen die höheren

[37] Vgl. Abschn. 12.2.2.

Insolvenzkosten übersteigen. Je höher der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital des Unternehmens ist, desto stärker nehmen aufgrund der höheren Ausfallwahrscheinlichkeit die erwarteten Insolvenzkosten zu. Wenn der Barwert der Steuereinsparungen durch eine zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital genau durch den Barwert der erwarteten Insolvenzkosten aufgefangen wird, erreicht der Unternehmenswert sein Maximum. An diesem Punkt ist die Kapitalstruktur optimal. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz befindet sich auf einem Minimum und der Unternehmenswert auf einem Maximum. Nimmt die Verschuldung weiter zu, übersteigt der zusätzliche Barwert der erwarteten Insolvenzkosten den zusätzlichen Barwert der Steuerersparnisse, sodass der Unternehmenswert zurückgeht. Die Trade-off-Theorie zeigt, wie Unternehmen ihren optimalen Verschuldungsgrad anhand des Steuervorteils und der Insolvenzgefahr bestimmen können.[38]

Die Trade-off-Theorie lässt sich auch mit dem Kapitalkostensatzmodell zeigen, wonach der maximale Unternehmenswert beim minimalen gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz erreicht wird. Steigt aufgrund der zunehmenden Verschuldung das finanzielle Risiko, erhöhen sich zum einen der Eigenkapitalkostensatz und zum anderen der Fremdkapitalkostensatz. So werden der Steuervorteil aus der Verschuldung und das Ersetzen von teurerem Eigenkapital durch günstigeres Fremdkapital durch die höheren Kapitalkostensätze wettgemacht. Dieser Trade-off führt dazu, dass zunächst der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz sinkt, bevor er dann zu steigen beginnt. Der leicht U-förmige Verlauf des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes ist in Abb. 12.6 dargestellt. Der maximale Unternehmenswert und somit die optimale Kapitalstruktur ergibt sich dort, wo der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz sein Minimum erreicht.[39]

Die optimale Kapitalstruktur dient dem Unternehmen als anzustrebende Zielgröße. Marktwertveränderungen des Fremd- und Eigenkapitals sowie das Ausnutzen kurzfristiger Finanzierungsmöglichkeiten können zu Abweichungen von der optimalen Kapitalstruktur führen. Trotzdem ist für die finanzielle Unternehmensführung von der optimalen bzw. angestrebten Kapitalstruktur auszugehen, solange die für deren Berechnung erforderlichen Daten unverändert bleiben.

12.4 Kapitalstrukturpolitik in der Praxis

12.4.1 Existenz einer optimalen Kapitalstruktur

Obwohl die These zur Irrelevanz der Kapitalstruktur wegen des Steuervorteils von Fremdkapital und der Insolvenzgefahr den realen Gegebenheiten widerspricht, haben Modigliani

[38] Für ein Anwendungsbeispiel mit dem Adjusted-Present-Value-Modell vgl. Abschn. 12.6.1.

[39] Für ein Anwendungsbeispiel mit dem Kapitalkostensatzmodell vgl. Abschn. 12.6.2.

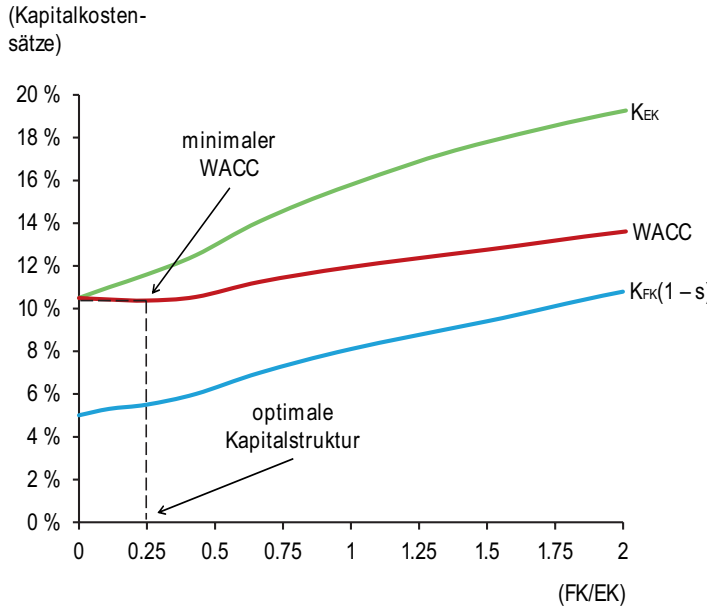


Abb. 12.6 Kapitalkostensatz und optimale Kapitalstruktur. (Quelle: Eigene Darstellung)

und Miller den Weg für eine Kapitalstrukturanalyse anhand der Trade-off-Theorie geebnet. Sie haben ebenfalls den Einfluss der Rentabilität von Investitionsprojekten auf den Unternehmenswert dargelegt. Ein Unternehmen, das in wirtschaftlich schlechte Projekte investiert, kann nicht erwarten, dass der Verlust aus der Investitionsentscheidung durch eine optimale Finanzierungsentscheidung wettgemacht wird. Investiert hingegen ein Unternehmen in rentable Projekte, wird der Unternehmenswert unabhängig von einer ungünstigen Finanzierung steigen.

Die Frage, nach welchen Kriterien Unternehmen ihre Kapitalstruktur gestalten, wurde von verschiedenen Umfragen untersucht. So zum Beispiel gelangt eine Befragung des Arbeitskreises „Finanzierung“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. (2009) für börsennotierte Unternehmen mit Stammsitz in Deutschland zu dem Schluss, dass das primäre Motiv der Kapitalstrukturüberlegungen die Erhaltung der strategischen Flexibilität ist.[40] Dies geben 82,9 % der befragten Institute an, was zeigt, dass der Gewährleistung der finanziellen Unabhängigkeit bezogen auf die (potenzielle) Inanspruchnahme verschiedener Finanzierungsquellen und -märkte eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Der Gebrauch der Kapitalstruktur als steuerndes Instrument des Unter-

[40] Vgl. Arbeitskreis „Finanzierung“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. 2009: Kapitalstrukturpolitik und Kapitalgeberinteressen – Ergebnisse einer explorativen Befragung von Vertretern börsennotierter Unternehmen in Deutschland, S. 323 ff.

nehmenswerts, also die Optimierung des Kapitalkostensatzes über die Verschuldung, wird lediglich von 41,5 % der Befragten als ein primäres Motiv der Kapitalstrukturüberlegungen genannt. Weitere Gründe sind die finanzielle Unabhängigkeit und der Marktzugang (36,6 %), die Solidität des Unternehmens und die Risikobegrenzung (31,7 %), die Unabhängigkeit und die Dispositionsfreiheit (26,8 %) sowie die Disziplinierung des Managements bei Investitionsentscheidungen (4,9 %). Diese und andere Umfragen wie beispielsweise jene von Pinegar und Wilbricht (1989) zeigen, dass in der Wirtschaftspraxis im Gegensatz zur Finanzierungstheorie dem Nutzen und den Kosten des Fremdkapitals weniger Bedeutung beigemessen wird.[41] Zum Beispiel gibt die in der Sanitärtechnik tätige Geberit Gruppe in ihrem Geschäftsbericht an, dass sie beim Management der Kapitalstruktur die folgenden Ziele verfolgt: Wahrung einer ausreichenden Liquidität zur Deckung sämtlicher Verpflichtungen, Sicherstellung einer attraktiven Rendite auf das Eigenkapital und auf das investierte Betriebskapital, Aufrechterhaltung einer ausreichenden Verschuldungskapazität und Bonität sowie Gewährleistung einer attraktiven Dividendenpolitik.[42]

Neben den Umfragen haben sich auch verschiedene empirische Studien mit der Fragestellung beschäftigt, ob Unternehmen eine optimale Kapitalstruktur anhand der Trade-off-Theorie anstreben, bei welcher der Nutzen (Steuervorteil und Disziplinierung des Managements) und die Kosten (Insolvenzgefahr, Agency-Kosten und Verlust der Flexibilität) des Fremdkapitals gegenübergestellt werden. Hierbei werden Unterschiede in der Kapitalstruktur quer über verschiedene Unternehmen systematisch anhand der Unterschiede in den Trade-off-Faktoren untersucht. So etwa wird die These überprüft, ob Unternehmen mit einem hohen gegenüber einem niedrigen Ertragssteuersatz eine höhere Verschuldung aufweisen. Die Ergebnisse der Studien sind gemischt. Während zum Beispiel die Studie von Bradley, Jarrell und Kim (1984) die These der Trade-off-Theorie weitestgehend unterstützt,[43] wird sie durch eine Studie von Barclay, Smith und Watts (1995) verworfen.[44] Letztere hat 6780 Unternehmen zwischen 1963 und 1993 untersucht und gelangt zu dem Schluss, dass den wichtigsten Einflussfaktor auf den Verschuldungsrad die Investitionsmöglichkeiten darstellen. Unternehmen mit besseren Investitionsgelegenheiten und somit hohem Kurs-Buchwert-Verhältnis haben verglichen mit Unternehmen mit einem niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis einen wesentlich geringeren Verschuldungsgrad.

Ein weiterer Test zur Überprüfung der optimalen Kapitalstrukturhypothese, besteht darin, die Reaktion des Aktienpreises als Folge einer Verschuldungsänderung zu untersuchen. Smith (1986) zeigt, dass bei einer Zunahme (Abnahme) des Fremdkapitals die

[41] Vgl. Pinegar und Wilbricht 1989: What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey, S. 82 ff.

[42] Vgl. Geberit Gruppe 2018: Integrierter Geschäftsbericht 2017, S. 101.

[43] Vgl. Bradley et al. 1984: On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence, S. 857 ff. und Abschn. 12.2.2.

[44] Vgl. Barclay et al. 1995: The Determinants of Corporate Leverage and Dividend Policies, S. 4 ff.

Überschussrenditen der Aktien im Durchschnitt steigen (sinken).[45] Dies lässt sich mit der These der optimalen Kapitalstruktur erklären, wenn davon ausgegangen wird, dass das Management den Verschuldungsgrad aufgrund der Beibehaltung der Stabilität und Flexibilität unter dem optimalen Niveau hält. Daher nützt eine Reduktion der Fremdfinanzierung den Interessen des Managements und nicht der Anteilseigner, die entsprechend negativ darauf reagieren.

12.4.2 Höhe des Verschuldungsgrads

Die meisten Unternehmen haben einen eher niedrigen Verschuldungsgrad. Der durchschnittliche Verschuldungsgrad liegt üblicherweise bei unter 100 %. Auch gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit vollständig mit Eigenkapital finanzieren. So zeigt etwa eine Studie von Agrawal und Nagarajan (1990), dass 100 untersuchte Unternehmen, die an der New York Stock Exchange notiert sind, über kein langfristiges Fremdkapital verfügen.[46] Dabei handelt es sich vornehmlich um Unternehmen mit einer starken Beteiligung des Managements am Eigenkapital.

Wesentliche Unterschiede des Verschuldungsgrads lassen sich in verschiedenen Industrien beobachten. So weisen wachstumsstarke Branchen wie Gesundheit, Technologie, Chemie und Pharma tendenziell niedrige Verschuldungsgrade auf. Demgegenüber ist das Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis bei Industriezweigen mit mehr materiellen Vermögenswerten üblicherweise höher. Dazu gehören etwa Automobilhersteller und Unternehmen aus der Versorgungsindustrie.[47] Tab. 12.2 zeigt diesen in der Tendenz bestehenden Zusammenhang anhand des Verschuldungsgrads der Unternehmen des DAX 30 per Ende Dezember 2017. Der hohe Verschuldungsgrad der Banken geht auf ihre Geschäftstätigkeit zurück.

Unternehmen verwenden vielfach eine Zielgröße für ihre Kapitalstruktur wie eine Umfrage von Brounen, de Jong und Koedijk (2006) zeigt, in der zahlreiche europäische Unternehmen befragt wurden.[48] Allerdings gibt es länderspezifische Unterschiede. So wird in Deutschland einem Zielwert eine höhere Bedeutung beigemessen als etwa in Frankreich. Zum Beispiel gibt der Lufthansa-Konzern in seinem Geschäftsbericht 2018 eine Zielgröße für die Eigenkapitalquote von 25 % an. Damit will das Unternehmen die finanzielle Flexibilität dauerhaft gewährleisten und die Stabilität als Basis für die Wachstumsziele sicherstellen.[49]

---

[45] Vgl. Smith 1986: Investment Banking and the Capital Acquisition Process, S. 3 ff.

[46] Vgl. Agrawal und Nagarajan 1990: Corporate Capital Structure, Agency Costs, and Ownership Control: The Case of All Equity Firms, S. 1325 ff.

[47] Vgl. Abschn. 12.2.2 und Bradley et al. 1984: On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence, S. 857 ff.

[48] Vgl. Brounen et al. 2006: Capital Structure Policies in Europe: Survey Evidence, S. 1409 ff. Schweizer Unternehmen wurden in der Umfrage nicht einbezogen.

[49] Vgl. Lufthansa Group 2019: Geschäftsbericht 2018, S. 141.

Tab. 12.2 Verschuldungsgrad der DAX-Unternehmen per Ende Dezember 2017

Branchen	Unternehmen	Verschuldungsgrad per Ende Dezember 2017 (in %)
Automobil	BMW	176
	Daimler	199
	Volkswagen	150
	Continental	26
Baustoffe	HeidelbergCement	74
Bekleidung	Adidas	19
Börsen	Deutsche Börse	308
Elektrotechnik	Siemens	77
Chemie	BASF	54
	Covestro	33
Chemie und Pharma	Bayer	37
	Merck	79
Halbleiter	Infineon Technologies	33
Immobilien	Vonovia	88
Konsumgüter	Beiersdorf	0
	Henkel	28
Maschinenbau	Linde	57
Medizintechnik	Fresenius Medical Care	76
Medizintechnik und Klinikbetrieb	Fresenius	142
Mischkonzern	Thyssenkrupp	283
Software	SAP	0
Telekommunikation	Deutsche Telekom	177
Transport und Logistik	Deutsche Post	48
	Deutsche Lufthansa	72
Versicherungen[a]	Allianz	49
	Munich Re	13
Banken[b]	Deutsche Bank	396
	Commerzbank	153
Versorgung	RWE	227
	E.ON	325

[a]ohne Prämienverbindlichkeiten
[b]ohne Kundeneinlagen
Quelle: Thomson Reuters Eikon

12.4.3 Verschuldung von nicht börsennotierten Unternehmen

Nicht börsennotierte Unternehmen verschulden sich im Vergleich zu börsennotierten Gesellschaften üblicherweise weniger stark, obwohl sie dem gleichen Trade-off zwischen Nutzen und Kosten des Fremdkapitals ausgesetzt sind. Dies lässt sich wie folgt erklären:

- Die Finanzierung mit Fremdkapital hat für kleine nicht börsennotierte Unternehmen ein höheres Kreditrisiko und höhere erwartete Insolvenzkosten zur Folge, weil zum einen die Eigentümer haften und zum anderen die Wahrnehmung finanzieller Schwierigkeiten bei Kunden und Lieferanten vergleichsweise größer ist.
- Die Bedeutung des Fremdkapitals für die Disziplinierung des Managements fällt bei kleinen nicht börsennotierten Unternehmen geringer aus, da die Eigentümer vielfach in der Unternehmensleitung tätig sind.
- Kleine nicht börsennotierte Unternehmen haben verglichen mit großen börsennotierten Gesellschaften oftmals restriktivere Schutzklauseln im Kreditvertrag und höhere Agency-Kosten.
- Der Flexibilitätsverlust, der bei einer Fremdkapitalaufnahme entsteht, ist bei kleinen nicht börsennotierten Unternehmen größer, weil diese im Vergleich zu großen börsennotierten Gesellschaften einen schlechteren Zugang zum Kapitalmarkt besitzen.

12.5 Pecking-Order-Theorie und weitere Kapitalstrukturtheorien

Mit der bis anhin vorgestellten Trade-off-Theorie wird die optimale Kapitalstruktur anhand des Nutzens (Steuerersparnisse) und der Kosten (Insolvenzkosten) des Fremdkapitals bestimmt. Eine weitere Kapitalstrukturtheorie stellt die Pecking-Order-Theorie dar, wonach die Kapitalstruktur ein Ergebnis inkrementeller Finanzierungsentscheidungen ist, die sich auf eine bestimmte Hierarchie der Innen- und Außenfinanzierung beziehen. Nachstehend werden die folgenden Theorien zur Kapitalstruktur beschrieben:

1. Lebenszyklus des Unternehmens
2. Vergleichsunternehmen
3. Pecking-Order-Theorie
4. Market-Timing-Verhalten

1. Die Höhe des Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnisses hängt davon ab, in welcher Phase sich das Unternehmen im Lebenszyklus befindet. Normalerweise verwenden Unternehmen in der Start-up-Phase sowie in der darauffolgenden Phase mit einem stark ansteigenden Wachstum kein oder wenig Fremdkapital. Eine Zunahme der Verschuldung lässt sich in der Regel beobachten, wenn sich das Wachstum verlangsamt und die Cashflows aus den bestehenden Investitionen zum einen steigen und zum anderen berechenbarer werden. Der Verschuldungsgrad erreicht in einer gesättigten Wachstumsphase seinen Höhepunkt. Bei der Niedergangsphase geht die Verschuldung zurück, verbleibt aber auf einem hohen Niveau.

Diese empirische Beobachtung lässt sich mit der Trade-off-Theorie erklären. Unternehmen in der Start-up-Phase und in der Phase eines stark ansteigenden Wachstums (Aufbau und Expansion) weisen niedrige Gewinne oder Verluste auf, sodass der Steuervorteil,

der aus der Aufnahme von Fremdkapital entsteht, gering bzw. nicht existent ist. Darüber hinaus sind die Unternehmenseigner aktiv im Management tätig, sodass Fremdkapital als Disziplinierungsinstrument entfällt. Somit ist der Nutzen des Fremdkapitals relativ gering. Demgegenüber sind aufgrund der niedrigen und volatilen Unternehmensergebnisse die erwarteten Insolvenzkosten hoch. Die in dieser Wachstumsstufe bestehende geschäftliche Unsicherheit führt dazu, dass Agency-Kosten in der Form von Schutzklauseln in Kreditverträgen oder höhere Zinssätze anfallen. Bewegt sich das Unternehmen in eine starke und anschließend eine gesättigte Wachstumsphase, verlagert sich der Trade-off zugunsten einer Verschuldung. Die Gewinne aus den bestehenden Investitionen sind größer und berechenbarer, sodass der Steuervorteil zunimmt und die erwarteten Insolvenzkosten abnehmen. Das Risiko der Fremdkapitalgeber vermindert sich, weil das Unternehmen Vermögen aufgebaut hat und einen nachhaltigen Erfolgsnachweis besitzt. Während die Gesellschaft größer wird, scheiden vielfach die Unternehmenseigner aus dem Management aus. Folglich steigt der Nutzen des Fremdkapitals als Disziplinierungsmaßnahme. Abb. 12.7 zeigt den Zusammenhang zwischen Unternehmenslebenszyklus und Verschuldung, der mithilfe des Trade-off zwischen dem Nutzen und den Kosten des Fremdkapitals erklärt werden kann. Tab. 12.3 stellt den Nutzen (Steuervorteil und Disziplinie-

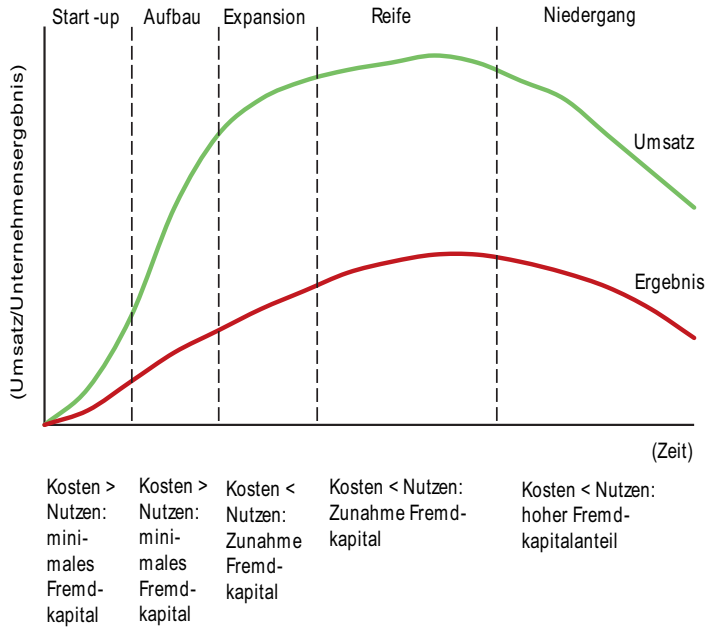


Abb. 12.7 Unternehmenslebenszyklus und Verschuldung erklärt mit dem Trade-off zwischen dem Nutzen und den Kosten des Fremdkapitals. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 562)

Tab. 12.3 Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten des Fremdkapitals für jede Wachstumsstufe

Nutzen/Kosten	Start-up	Aufbau	Expansion	Reife	Niedergang
Steuervorteil	Sehr gering, da entweder Verluste oder niedrige Gewinne anfallen	Gering, da Gewinne niedrig sind	Nimmt mit den Gewinnen zu	Hoch aufgrund der hohen Gewinne	Nimmt mit den Gewinnen ab, ist aber immer noch relativ hoch
Disziplinierung	Gering, da Eigentümer das Unternehmen leiten	Immer noch gering wegen der Präsenz der Eigentümer in der Unternehmensleitung	Nimmt zu, wenn Unternehmenseigner das Management beginnen zu verlassen	Hoch, da Management und Eigentum getrennt sind	Geht zurück, weil das Unternehmen weniger Investitionsmöglichkeiten hat
Insolvenzkosten	Sehr hoch, da das Unternehmen über eine geringe Vermögensbasis verfügt	Hoch, weil Ergebnisse niedrig und volatil sind	Hoch, da die Investitionen und das Risiko steigen	Gehen aufgrund der stabilen Ergebnisse und des aufgebauten Vermögens zurück	Sind nach wie vor niedrig, nehmen aber infolge der fehlenden Investitionsmöglichkeiten zu
Agency-Kosten	Sehr hoch, weil das Unternehmen fast keine Vermögenswerte besitzt	Hoch aufgrund der Schwierigkeit, welche die Überwachung neuer Investitionen mit sich bringt	Hoch infolge der gestiegenen Investitionstätigkeit und des Risikos	Sinken wegen der hohen Vermögenswerte	Gering, da die Investitionstätigkeit zurückgeht
Finanzierungsflexibilität	Sehr hoch aufgrund des zukünftigen Investitionsbedarfs	Hoch, weil Investitionsbedarf hoch und unberechenbar ist	Hoch, da der Investitionsbedarf unberechenbar bleibt	Gering aufgrund des niedrigeren und berechenbareren Investitionsbedarfs	Keine, da kein neuer Investitionsbedarf besteht
Netto-Trade-off	Kosten übersteigen Nutzen, sodass das Fremdkapital minimal ist	Kosten überschreiten nach wie vor den Nutzen. Finanzierung erfolgt mehrheitlich mit Eigenkapital	Nutzen ist größer als die Kosten, was zu einer Zunahme des Fremdkapitals führt	Nutzen nimmt gegenüber den Kosten weiter zu, sodass mehr Fremdkapital aufgenommen wird	Nutzen überschreitet nach wie vor die Kosten, was dazu führt, dass das Fremdkapital attraktiv bleibt

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 562

rung) den Kosten (Insolvenzkosten, Agency-Kosten und Finanzierungsflexibilität) des Fremdkapitals für jede Wachstumsstufe gegenüber.

Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, besteht auch ein Zusammenhang zwischen dem Verschuldungsgrad und der Industrie.[50] So weisen Unternehmen verschiedener Industrien, die sich in der gleichen Wachstumsstufe befinden, unterschiedlich hohe Verschuldungsgrade auf. Zum Beispiel verfügt in einer gesättigten Wachstumsphase ein Automobilhersteller über ein höheres Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis als ein Unternehmen aus der Pharmaindustrie, das beispielsweise Patente und andere schwer veräußerbare Vermögenswerte besitzt.

2. Für die Festlegung der Kapitalstruktur orientieren sich Unternehmen vielfach am Verschuldungsgrad vergleichbarer Unternehmen der gleichen Industrie. Daher verfügen sie über ein Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis, das nahe dem Durchschnittswert der Industrie liegt. Dies widerspricht grundsätzlich nicht der Trade-off-Theorie, solange die Vergleichsunternehmen den Nutzen und die Kosten des Fremdkapitals in ihre Kapitalstrukturüberlegungen einbinden und sich in derselben Wachstumsstufe befinden.

   Die Methode der Vergleichsunternehmen ist nicht angemessen, wenn zwischen den Gesellschaften des gleichen Sektors große Unterschiede in Bezug auf deren Wachstumspotenzial und Risiko bestehen. Außerdem können Unternehmen in Abhängigkeit von ihrer Marktstellung zu viel oder zu wenig Fremdkapital haben. Dies kann vorkommen, wenn sich ein ganzer Sektor im Wandel befindet. Verliert beispielsweise ein Monopolist seine Marktmacht, weil der Markt für andere Wettbewerber geöffnet wird (z. B. Telekommunikationsunternehmen in den 1990er-Jahren) und sich die Technologie ändert, nimmt die Volatilität der Unternehmensergebnisse zu, sodass eine Reduktion des Fremdkapitals angebracht erscheint.
3. In der Praxis lässt sich die Präferenz zwischen verschiedenen Finanzierungsarten beobachten. Gemäß der Pecking-Order-Theorie von Myers und Majluf (1984) verwenden Unternehmen für die Finanzierung ihrer Investitionstätigkeit zuerst interne Mittel wie Gewinnrücklagen.[51] Reichen diese Geldmittel nicht aus, finanzieren sie sich von außen. Dabei bevorzugen sie Fremdkapital gegenüber Eigenkapital. Zum Beispiel zeigt eine Umfrage von Pinegar und Wilbricht (1989) bei US-amerikanischen Unternehmen, dass zur Finanzierung zuerst Gewinnrücklagen eingesetzt werden, bevor in der folgenden Reihenfolge Fremdkapital, hybrides Kapital wie Wandelanleihen und neu emittiertes Eigenkapital benutzt wird.[52] Diese Hierarchie, die auch als Hackordnungsthese be-

[50] Vgl. Abschn. 12.4.2.

[51] Vgl. Myers und Majluf 1984: Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have, S. 187 ff.

[52] Vgl. Pinegar und Wilbricht 1989: What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey, S. 82 ff. In der Umfrage werden auch Straight und Convertible Preferred Stocks als letzte Finanzierungsquelle nach dem Aktienkapital angegeben. Diese Instrumente stehen auf dem deutschen und dem schweizerischen Finanzmarkt nicht zur Verfügung.

kannt ist, lässt sich unter anderem damit erklären, dass das Management der Flexibilität und Kontrolle eine große Bedeutung beimisst. So reduziert die Außenfinanzierung die Flexibilität einer zukünftigen Kapitalaufnahme, und zwar insbesondere wenn Fremdkapital aufgenommen wird. Darüber hinaus erhöht sich beim Vorhandensein von Schutzklauseln im Kreditvertrag die Kontrolle. Außerdem geht bei der Emission von Eigenkapital der Kapital- und Stimmrechtsanteil der bestehenden Eigentümer zurück, wenn sich diese nicht an der Kapitalerhöhung beteiligen, was einem Kontrollschwund der bisherigen Unternehmenseigner zur Folge hat. Ein anderer Grund sind die Emissionskosten, die bei der Aufnahme von externem Fremd- und Eigenkapital anfallen. Gewinnrücklagen verfügen über keine solchen Kosten.

Gemäß der Pecking-Order-Theorie stehen die Profitabilität und die Verschuldung des Unternehmens in einer negativen Beziehung. Je höher die Gewinne eines Unternehmens sind, desto größer das Innenfinanzierungspotenzial und desto geringer fällt der Fremdkapitalbedarf aus. Dieser Zusammenhang lässt sich mit Unternehmen aus der pharmazeutischen Industrie und Softwareunternehmen wie SAP belegen. Zahlreiche Studien bestätigen die negative Korrelation zwischen Profitabilität und Fremdkapitalquote.[53] Die Pecking-Order-Theorie ermöglicht kein Urteil, ob eine optimale Kapitalstruktur vorliegt. Vielmehr ist sie ein Regelwerk inkrementeller Finanzierungsentscheidungen.[54]

Die Frage nach dem Warum einer Finanzierungshierarchie kann im Rahmen der neoinstitutionalistischen Finanzierungstheorie mit der Informationsasymmetrie zwischen Insidern (Management) und Outsidern (Investoren) beantwortet werden. Dabei besitzt das Management einen exklusiven Informationsvorteil und handelt im Interesse der bestehenden Unternehmenseigner, die ihr Privatportfolio nicht an die Finanzierungsentscheidungen des Unternehmens anpassen. Folglich gehen Fremdkapital- und Eigenkapitalemissionen ausschließlich an neue Investoren. So zeigen Myers und Majluf (1984), dass Unternehmen dazu neigen, rentable Investitionsprojekte abzulehnen, um keine neuen Wertpapiere zu deren Finanzierung herausgeben zu müssen.[55] Auf diese Weise schützen sie die bestehenden Eigentümer vor einer Verwässerung ihrer Anteile, obwohl das Investitionsprojekt einen positiven Wertbeitrag leisten würde. Dieses Unterinvestitionsproblem lässt sich vermeiden, wenn ausreichende interne Finanzmittel zur Verfügung stehen, sodass das Unternehmen nicht auf eine Eigenkapitalzunahme zurückgreifen muss. Werden rentable Projekte mit internen Mitteln finanziert, verbessert sich die Vermögenssituation der Unternehmenseigner, da der positive Nettobarwert der Investition den Unternehmenswert erhöht. Eine Anteilsverwässerung findet mit dieser Finanzierungsart nicht statt.

---

[53] Vgl. z. B. Myers 1984: The Capital Structure Puzzle, S. 575; Rajan und Zingales 1995: What Do we Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, S. 1421 ff.

[54] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 500.

[55] Vgl. Myers und Majluf 1984: Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have, S. 187 ff.

Das Modell lässt sich auch um die Möglichkeit einer externen Fremdfinanzierung erweitern. Das Unterinvestitionsproblem würde nicht auftreten, wenn ein Unternehmen risikoloses Fremdkapital begeben könnte, da der Marktwert dieser Verbindlichkeiten vom Unternehmenserfolg nicht beeinflusst wird. Wird risikobehaftetes Fremdkapital zur Projektfinanzierung eingesetzt, mildert dies das Unterinvestitionsproblem. Anhand der Optionspreistheorie beweisen Myers und Majluf, dass die Vermögensposition der bestehenden Unternehmenseigner bei einer Fremdkapitalaufnahme im Gegensatz zu einer Eigenkapitalemission weniger stark beeinträchtigt wird. Mit dieser Modellerweiterung haben sie die Pecking-Order-Theorie hergeleitet. Reichen die internen Finanzmittel nicht mehr aus, wird das Management bestrebt sein, zunächst risikoarmes gefolgt von risikoreichem Fremdkapital aufzunehmen. Erst wenn sämtliche Möglichkeiten der Fremdfinanzierung ausgeschöpft sind, wird die Unternehmensleitung gegebenenfalls eine Eigenkapitalemission durchführen. Diese Finanzierungshierarchie wird von mehreren empirischen Studien bestätigt. So zum Beispiel zeigt eine Studie von McDaniel, Madura und Akhigbe (1994), dass US-amerikanische Unternehmen sehr selten neues Eigenkapital emittieren. Mehr als 80 % der Gesellschaften begeben höchstens einmal neues Eigenkapital. Der Großteil der Investitionen wird mit internen Mitteln finanziert. Lediglich 20 % des Investitionsbedarfs erfolgt mit der Außenfinanzierung, wovon der Hauptteil auf die Fremdfinanzierung entfällt.[56]

Allerdings lässt sich bei jungen Wachstumsunternehmen die in der Pecking-Order-Theorie definierte Finanzierungshierarchie nicht beobachten. Diese Unternehmen emittieren in der Regel zuerst Eigenkapital und danach Fremdkapital.[57] Außerdem sind die Modellannahmen der Pecking-Order-Theorie restriktiv. Insbesondere sind die gleichgerichteten Interessen von Management und Unternehmenseignern sowie die Nichtteilnahme der bestehenden Anteilseigner an Kapitalerhöhungen nicht realistisch.[58] Dennoch verfügt die Pecking-Order-Theorie über einen hohen Erklärungsgehalt für die in der Realität vorkommenden Kapitalstrukturunterscheide. Mit der Theorie lassen sich auch das in der Praxis beobachtete Außenfinanzierungsverhalten und die damit einhergehenden Kursreaktionen nachvollziehen. So vermeiden Unternehmen aufgrund erwarteter negativer Kursreaktionen Kapitalemissionen, obgleich damit Unterinvestitionen verbunden sind. Darüber hinaus lässt sich mit der Pecking-Order-Theorie die negative Beziehung zwischen Profitabilität und Verschuldung nachweisen, die mit der Trade-off-Theorie nicht erklärt werden kann. Die Pecking-Order-Theorie bildet zusammen mit der Trade-off-Theorie die Grundlage der heutigen theoretischen und empirischen Kapitalstrukturforschung.

[56] Vgl. McDaniel et al. 1994: The Valuation Effects of Frequent Common Stock Issuances, S. 417 ff.

[57] Vgl. Fama und French 2002: Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt, S. 15 ff.

[58] Die Annahme gleichgerichteter Interessen zwischen Management und Unternehmenseigner ist nur dann sinnvoll, wenn das Management einen Aktienanteil am Unternehmen besitzt.

Das Unternehmen sendet mit einer Wertpapieremission auch ein Signal an die Marktteilnehmer aus, nämlich dass die Wertpapiere überbewertet sind (Signalisierungsmodell). Dabei gilt der Grundsatz, je größer die Informationsasymmetrie, desto stärker der Signaleffekt. Da mit Aktien verglichen mit Anleihen eine größere Informationsasymmetrie einhergeht, fällt das Signal bei Aktien entsprechend stärker aus. Dies erklärt sowohl die Finanzierungshierarchie als auch die negative Signalwahrnehmung der Marktteilnehmer bei einer Wertpapieremission.

4. Die bisher vorgestellten Ansätze wie die Trade-off-Theorie und die Pecking-Order-Theorie stützen sich auf eine statische Betrachtungsweise der Kapitalstruktur. Neuere Theorieansätze basieren hingegen auf einer dynamischen Betrachtungsweise. Sie gehen von der Beobachtung aus, dass Unternehmen zwar eine Zielkapitalstruktur haben, aber regelmäßig Abweichungen vom optimalen Wert auftreten. Dies lässt sich unter anderem damit erklären, dass die Wiederanpassung an die angestrebte Kapitalstruktur durch die Höhe der Anpassungskosten beeinflusst wird. So timen Unternehmen weltweit Aktien- und Anleiheemissionen in Abhängigkeit von vorherrschenden Marktkonditionen. Demnach sind temporär vorteilhafte makroökonomische Bedingungen und Börsenbewertungen für die Kapitalstruktur börsennotierter Unternehmen von Bedeutung. Insbesondere finanziell unabhängige Unternehmen, die mehr Optionen in Bezug auf Finanzierungsart und -zeitpunkt besitzen, weisen ein ausgeprägtes Market-Timing-Verhalten auf.[59] Folglich kann die Kapitalstruktur auch das Ergebnis vergangener Market-Timing-Bemühungen sein.[60]

12.6 Modelle zur Festlegung der optimalen Kapitalstruktur

Die Trade-off-Theorie lässt sich im Rahmen der neoklassischen Finanzierungstheorie mit dem Adjusted-Present-Value-(APV)-Ansatz und dem Kapitalkostensatzmodell umsetzen.[61] Bei beiden Ansätzen wird die optimale Kapitalstruktur an demjenigen Punkt festgelegt, wo der Unternehmenswert sein Maximum erreicht. Mit dem APV-Ansatz lässt sich der Unternehmenswert berechnen, indem zum unverschuldeten Unternehmenswert der Barwert der Steuereinsparungen hinzugezählt und davon der Barwert der Insolvenzkosten abgezogen wird. Demgegenüber wird beim Kapitalkostensatzmodell die optimale Verschuldung anhand des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes ausgewählt. Beim niedrigsten Kapitalkostensatz ist der Unternehmenswert am höchsten. Neben den Modellen zur Trade-off-Theorie können auch andere quantitative Ansätze wie das Rendite-

[59] Vgl. Korajczyk und Levy 2003: Capital Structure Choice: Macroeconomic Conditions and Financial Constraints, S. 104.

[60] Vgl. Baker und Wurgler 2002: Market Timing and Capital Structure, S. 3.

[61] Vgl. Abschn. 12.3.4.

Leverage-Modell und die Methode von Vergleichsunternehmen zur Bestimmung der optimalen Kapitalstruktur eingesetzt werden. Hierbei gilt es zu beachten, dass in Abhängigkeit vom gewählten Modell und den dabei unterstellten Annahmen eine unterschiedlich hohe optimale Kapitalstruktur resultiert. Daher ist es vorteilhaft, den optimalen Mix zwischen Fremd- und Eigenkapital in einer Bandbreite anzugeben. Darüber hinaus sind auch qualitative Aspekte wie die finanzielle Unabhängigkeit und das Geschäftsrisiko in die Kapitalstrukturanalyse einzubinden. Letztendlich ergibt sich die optimale Kapitalstruktur aus der Beurteilung qualitativer Aspekte wie der Vor- und Nachteile einer Verschuldung kombiniert mit einer numerischen Analyse anhand eines Modells. Das Verständnis der theoretischen Aspekte hilft dem Unternehmen, die Frage nach der optimalen Kapitalstruktur besser zu beurteilen.

12.6.1 Adjusted-Present-Value-Modell

Mit dem APV-Modell wird zuerst der unverschuldete Unternehmenswert bestimmt.[62] Danach wird der Nutzen des Fremdkapitals anhand des Barwerts der Steuereinsparungen berechnet, der aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen entsteht. Die Verschuldungskosten ergeben sich aus dem Barwert der erwarteten Insolvenzkosten, der vom unverschuldeten Unternehmenswert und dem Barwert der Steuerersparnisse abgezogen wird. Um die optimale Kapitalstruktur festzulegen, wird für verschiedene Fremdkapitalquoten (V_{FK}/V_{GK}) der Unternehmenswert ausgerechnet. Die optimale Kapitalstruktur liegt dort, wo der Unternehmenswert sein Maximum erreicht. Für die Berechnung des Unternehmenswerts sind die folgenden Bewertungsschritte erforderlich:

1. Wert des unverschuldeten Unternehmens
2. Barwert der Steuerersparnisse
3. Barwert der erwarteten Insolvenzkosten

1. Damit der Unternehmenswert eines mit Eigenkapital finanzierten Unternehmens bestimmt werden kann, sind die frei verfügbaren Firm-Cashflows mit dem Kapitalkostensatz eines schuldenfreien Unternehmens zu diskontieren. Wird ein ewiges konstantes Wachstum der frei verfügbaren Firm-Cashflows angenommen, lässt sich der Wert eines unverschuldeten Unternehmens wie folgt bestimmen:

$$V_{u,0} = \frac{FCGK_1}{K_u - g}, \tag{12.39}$$

[62] Der APV-Ansatz geht auf die Arbeiten von Myers (1974) zurück. Vgl. Myers 1974: Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions – Implications for Capital Budgeting, S. 4.

wobei:

$FCGK_1$ = erwarteter frei verfügbarer Firm-Cashflow für das Jahr 1,
K_u = Kapitalkostensatz eines schuldenfreien Unternehmens,
g = ewige konstante Wachstumsrate der frei verfügbaren Firm-Cashflows.

Der Kapitalkostensatz entspricht dem Eigenkapitalkostensatz eines unverschuldeten Unternehmens. Damit der Eigenkapitalkostensatz ermittelt werden kann, ist zunächst das schuldenfreie Beta bzw. das Asset Beta zu berechnen:[63]

$$\beta_{Asset} = \frac{\beta_{Aktie}}{1+(1-s)V_{FK}/V_{EK}}, \tag{12.40}$$

wobei:

$Beta_{Aktie}$ = Beta der Aktie,
s = Grenzertragssteuersatz des Unternehmens,
V_{FK}/V_{EK} = Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis.

Wird das um das Finanzierungsrisiko bereinigte Beta in die CAPM-Gleichung der erwarteten Rendite eingesetzt, erhält man den Eigenkapitalkostensatz eines mit Eigenkapital finanzierten Unternehmens bzw. den Kapitalkostensatz eines unverschuldeten Unternehmens:

$$K_u = r_F + MRP\,\beta_u, \tag{12.41}$$

wobei:

r_F = langfristiger risikoloser Zinssatz,
MRP = erwartete Marktrisikoprämie,
β_u= Beta des schuldenfreien Unternehmens.

2. Der Nutzen des Fremdkapitals bzw. der Barwert der zinsbedingten Steuerersparnisse lässt sich wie folgt berechnen:[64]

$$BW(SE) = \frac{i_{FK}V_{FK}s}{i_{FK}} = V_{FK}s, \tag{12.42}$$

[63] Vgl. Abschn. 3.3.1.3 und Hamada 1972: The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, S. 435 ff.
[64] Vgl. Abschn. 12.2.1.

wobei:

i_{FK} = Zinssatz für das Fremdkapital bzw. Diskontsatz (erwartete Rendite der Fremdkapitalgeber K_{FK}).

Es ist nicht notwendig, eine ewige Rente der Steuerersparnisse zu unterstellen. Wird zum Beispiel erwartet, dass sich der Grenzertragssteuersatz in Zukunft verändert oder dass der Fremdkapitalzinssatz nicht der erwarteten Rendite der Fremdkapitalgeber entspricht, kann die Berechnung des Steuervorteils entsprechend modifiziert werden.

3. Damit die Kosten des Fremdkapitals in der Form des Barwerts der erwarteten Insolvenzkosten ermittelt werden können, sind die Ausfallwahrscheinlichkeit aus einer zusätzlichen Fremdkapitalaufnahme sowie die direkten und indirekten Insolvenzkosten zu schätzen. Der Barwert der erwarteten Insolvenzkosten lässt sich für jede beliebige Fremdkapitalquote anhand der folgenden Formel bestimmen:[65]

$$\text{Barwert der erwarteten Insolvenzkosten} = P_A IK, \tag{12.43}$$

wobei:

P_A = Ausfallwahrscheinlichkeit,
IK = Barwert der direkten und indirekten Insolvenzkosten.

Die Ausfallwahrscheinlichkeit kann beispielsweise über das Rating von Unternehmen eruiert werden. So berechnen Ratingagenturen wie Standard & Poor's und Moody's die empirischen Ausfallwahrscheinlichkeiten für die einzelnen Ratingklassen von Anleiheemittenten. Tab. 12.4 zeigt die globalen durchschnittlichen kumulativen Ausfallwahrscheinlichkeiten für die einzelnen Ratingkategorien (Untersuchungszeitraum von 1981 bis 2016).

Die Tabelle zeigt, wie die durchschnittlichen kumulativen Ausfallwahrscheinlichkeiten mit der Zeit zunehmen. So steigt etwa die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Anleihe mit einem BB-Rating von 0,58 % in 1 Jahr auf 14,77 % in 15 Jahren. Anhand der Tabelle lässt sich auch die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Anleihe für ein bestimmtes Jahr berechnen. So verfügt ein Emittent mit einem BB-Rating im Jahr 2 über eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,21 % (= 1,79 % − 0,58 %).

Die Insolvenzkosten bestehen aus direkten und indirekten Kosten.[66] Für Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung machen die direkten Insolvenzkosten ungefähr

[65] Vgl. Abschn. 12.2.2.
[66] Vgl. Abschn. 12.2.2.

Tab. 12.4 Ratings und globale durchschnittliche kumulative Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmen (in %)

Jahre	1	2	3	5	10	15
AAA	0,00	0,03	0,13	0,35	0,72	0,94
AA+	0,00	0,05	0,05	0,16[a]	0,46	0,79
AA	0,02	0,03	0,09	0,37	0,93	1,33
AA−	0,03	0,09	0,18	0,35	0,72	0,98
A+	0,05	0,10	0,21	0,47	1,12	2,02
A	0,06	0,16	0,25	0,51	1,53	2,32
A−	0,07	0,18	0,29	0,60	1,51	2,63
BBB+	0,12	0,32	0,56	1,08	2,44	3,88
BBB	0,17	0,44	0,69	1,47	3,39	4,79
BBB−	0,26	0,81	1,48	3,01	5,84	8,13
BB+	0,36	1,17	2,12	4,08	7,79	10,27
BB	0,58	1,79	3,57	6,87	12,12	14,77
BB−	1,05	3,28	5,60	10,01	17,66	21,27
B+	2,15	5,89	9,51	14,98	22,6	26,41
B	3,89	8,85	13,03	18,57	25,25	28,55
B−	7,49	14,64	19,91	26,42	31,95	34,55
CCC/C	26,78	35,88	40,96	46,42	51,03	53,37

[a]Da Investment-Grade-Anleihen selten ausfallen, ist das Sample für die Berechnung der historischen Ausfallwahrscheinlichkeiten sehr klein, sodass beispielsweise in der Tabelle die 5-jährige Ausfallwahrscheinlichkeit bei einem Rating von AA+ niedriger als bei einem AAA-Rating ist.
Quelle: Standard & Poor's 2017: Default, Transition, and Recovery: 2016 Annual Global Corporate Default Study and Rating Transitions, S. 63 ff.

1 bis 5 % des Umsatzes aus. Für Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung sind die direkten Insolvenzkosten im Vergleich zum Umsatz deutlich geringer.[67] Im Gegensatz dazu sind die indirekten Insolvenzkosten deutlich höher. Gemäß einer Studie von Reimund, Schwetzler und Zainhofer (2004) betragen die durchschnittlich indirekten Insolvenzkosten für börsennotierte Unternehmen des DAX 100 rund 28,6 % ihres Marktwerts.[68] Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen Shapiro und Titman (1985) bei einer Untersuchung von US-amerikanischen Unternehmen, nämlich dass die indirekten Insolvenzkosten bis rund 25 %/30 % des Unternehmenswerts ausmachen können,[69] wobei kleine Unternehmen vom Vertrauensschwund der Kunden und Lieferanten stärker betroffen sind.[70]

Ein eigenes (synthetisches) Rating lässt sich mithilfe von Liquiditätskennzahlen wie der Zinsdeckungsquote bzw. der Interest Coverage Ratio (ICR) festlegen:

[67] Vgl. Shapiro 1991: Modern Corporate Finance, S. 1006.

[68] Vgl. Reimund et al. 2004: Costs of Financial Distress: The German Evidence, S. 93 ff.

[69] Vgl. Shapiro und Titman 1985: An Integrated Approach to Corporate Risk Management, S. 41 ff.

[70] Vgl. Shapiro 1991: Modern Corporate Finance, S. 1006.

Tab. 12.5 Zinsdeckungsquote, Rating und Kreditrisikoprämie für Unternehmen mit einer großen und einer kleinen Marktkapitalisierung

Große Marktkapitalisierung (> als USD 5 Mrd.)			Kleine Marktkapitalisierung (< als USD 5 Mrd.) und risikobehaftete Unternehmen		
ICR	Rating	Kreditrisikoprämie	ICR	Rating	Kreditrisikoprämie
> 8,5	AAA	0,54 %	> 12,5	AAA	0,54 %
6,5–8,499	AA	0,72 %	9,5–12,499	AA	0,72 %
5,5–6,499	A+	0,90 %	7,5–9,499	A+	0,90 %
4,25–5,499	A	0,99 %	6–7,49	A	0,99 %
3–4,249	A-	1,13 %	4,5–5,999	A-	1,13 %
2,5–2,999	BBB	1,27 %	4–4,499	BBB	1,27 %
2,25–2,499	BB+	1,98 %	3,5–3,999	BB+	1,98 %
2–2,249	BB	2,38 %	3–3,499	BB	2,38 %
1,75–1,999	B+	2,98 %	2,5–2,999	B+	2.98 %
1,5–1,749	B	3,57 %	2–2,499	B	3,57 %
1,25–1,499	B-	4,37 %	1,5–1,999	B-	4,37 %
0,8–1,249	CCC	8,64 %	1,25–1,499	CCC	8,64 %
0,65–0,799	CC	10,63 %	0,8–1,249	CC	10,63 %
0,2–0,649	C	13,95 %	0,5–0,799	C	13,95 %
< 0,2	D	18,60 %	< 0,5	D	18,60 %

Quelle: www.damodaran.com (die Rohdaten für die Berechnungen stammen von www.bondsonline.com)

$$\text{ICR} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Zinsaufwand}}. \tag{12.44}$$

Die Zinsdeckungsquote gibt die Häufigkeit an, mit der die laufenden Zinszahlungen aus dem Betriebsergebnis (EBIT) bezahlt werden können. Zum Beispiel bedeutet eine Zinsdeckungsquote von 5, dass aus dem Betriebsergebnis 5-mal der Zinsaufwand beglichen werden kann. Je höher die Zinsdeckungsquote, desto besser fällt das Rating aus und umso niedriger ist die entsprechende Renditeforderung für das Kreditrisiko. Tab. 12.5 zeigt die Zinsdeckungsquote für US-amerikanische Unternehmen (ohne Finanzdienstleistungsunternehmen) mit einer großen Marktkapitalisierung (mehr als USD 5 Mrd.) und einer kleinen Marktkapitalisierung (weniger als USD 5 Mrd.) einschließlich risikobehafteter Unternehmen per 1. Januar 2018.[71] Die Zuordnung der Ratings auf den Zinsdeckungsgrad basiert auf einer empirischen Beobachtung. Die Zuteilung der Kreditrisikoprämien auf die einzelnen Ratingstufen erfolgt mithilfe gehandelter Anleihen. Wird die Kreditrisikoprämie zum risikolosen Zinssatz hinzugezählt, erhält man den Fremdkapitalkostensatz vor Steuern.[72]

[71] Vgl. Damodaran 2012: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 212 ff.

[72] Vgl. Abschn. 3.4.

Die Schätzung des synthetischen Ratings mit der Zinsdeckungsquote kann um weitere Kennzahlen und qualitative Faktoren erweitert werden. Die in der Tabelle aufgeführten Kreditrisikoprämien schwanken im Zeitablauf und bleiben auch bei stabiler Kreditqualität des Emittenten nicht konstant. Zum Beispiel kann sich die Risikoaversion der Kapitalmarktteilnehmer infolge einer wirtschaftlichen Abkühlung erhöhen, sodass die Renditeforderung für das Kreditrisiko zunimmt und die Kurse von Unternehmensanleihen zurückgehen. In einem konjunkturellen Abschwung schichten die Investoren aufgrund des höheren Risikos ihr Portfolio um, indem sie risikoreiche Unternehmensanleihen abstoßen und relativ sichere Staatsanleihen erwerben.[73] Höhere Kreditrisikoprämien bei Anleihen können auch in einer Finanzkrise auftreten, wie dies beispielsweise in der letzten Finanzkrise 2008 bei hypothekarisch gesicherten Wertpapieren in den USA und gewissen europäischen Staatsanleihen beobachtet werden konnte.

Die Auswirkung einer zunehmenden Verschuldung auf den Unternehmenswert kann berechnet werden, indem für jede Verschuldungshöhe jeweils vom unverschuldeten Unternehmenswert der Barwert der Steuerersparnisse hinzugezählt und davon der Barwert der erwarteten Insolvenzkosten abgezogen wird:

$$V_0 = \frac{FCGK_1}{K_u - g} + V_{FK}s - P_A IK, \tag{12.45}$$

wobei:

V_0 = Wert des verschuldeten Unternehmens zum Bewertungszeitpunkt 0.

Die Fremdkapitalquote, die zum höchsten Unternehmenswert führt, stellt die optimale Kapitalstruktur dar. Im Folgenden wird das APV-Modell auf den Automobilhersteller Daimler angewandt, wobei plausible Annahmen getroffen werden, die sich mit einer weitergehenden Analyse verfeinern lassen.

Beispiel: Berechnung der optimalen Kapitalstruktur von Daimler mit dem APV-Modell

Die Daimler-Aktie wird 2018 zu einem durchschnittlichen Kurs von EUR 60,59 gehandelt. Insgesamt sind 1069,837 Mio. Aktien ausstehend, was einer Marktkapitalisierung von rund EUR 64.821 Mio. (= 1069,837 Mio. Aktien x EUR 60,59) entspricht. Der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals beläuft sich auf EUR 165.063 Mio.[74] Somit ergibt sich ein Unternehmenswert von EUR 229.884 Mio. (= EUR 64.821 Mio. + EUR 165.063 Mio.). Da die Automobilbranche zyklisch ist, wird für die nachstehenden Berechnungen zur optimalen Kapitalstruktur ein normalisiertes Betriebsergebnis über einen angenommenen Wirtschaftszyklus von 2009 bis 2018 verwendet. Hierzu wird die durchschnittliche Betriebsergebnismarge des Wirtschafts-

[73] Vgl. Gootkind 2015: Fundamentals of Credit Analysis, S. 251.

[74] Vgl. Abschn. 3.6.

zyklus von 6,77 % mit dem Umsatz aus dem Jahre 2018 von EUR 167.362 Mio. multipliziert:[75]

$$\text{EBIT}_{\text{normalisiert}} = 0{,}0677 \times \text{ EUR } 167.362 \text{ Mio.} = \text{EUR } 11.330 \text{ Mio.}$$

Für die Berechnung des Steuervorteils wird unterstellt, dass die Steuerersparnisse aus dem zinsbedingten Fremdkapital des Jahres 2018 ewig konstant bleiben (ewige Rente). Das langfristige Rating des Automobilherstellers beträgt gemäß Standard & Poor's A. Aufgrund des A-Ratings liegt die langfristige kumulierte Ausfallwahrscheinlichkeit für eine Zeitdauer von 15 Jahren bei 2,32 % (siehe Tab. 12.4). Der Grenzertragssteuersatz beläuft sich auf 30 %. Die erwarteten direkten und indirekten Insolvenzkosten werden auf 30 % des Unternehmenswerts geschätzt. Die hohen Kosten lassen sich mit dem relativ großen Vertrauensschwund bei Kunden und Lieferanten rechtfertigen, der eine mögliche Insolvenz bei einem Automobilhersteller mit sich bringt. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland liegt bei 1,5 %.

1. Wie hoch ist der unverschuldete Unternehmenswert gemäß dem Adjusted-Present-Value-Ansatz?
2. Wie hoch ist die optimale Kapitalstruktur in Anlehnung an den Adjusted-Present-Value-Ansatz?

Lösung zu 1

Der Barwert der Steuereinsparungen von EUR 49.518,9 Mio. ergibt sich aus dem Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals multipliziert mit dem Grenzertragssteuersatz:

$$\text{BW}(\text{SE}) = V_{FK} s = \text{EUR } 165.063 \text{ Mio.} \times 0{,}3 = \text{EUR } 49.518{,}9 \text{ Mio.}$$

Der Barwert der erwarteten Insolvenzkosten von EUR 1600 Mio. lässt sich anhand der Ausfallwahrscheinlichkeit von 2,32 %, der Insolvenzquote von 30 % und des Unternehmenswerts von EUR 229.884 Mio. wie folgt berechnen:

$$\begin{aligned}&\text{Barwert der erwarteten Insolvenzkosten}\\ &= P_A IK = 0{,}0232 \times 0{,}3 \times \text{EUR } 229.884 \text{ Mio.} = \text{EUR } 1600 \text{ Mio.}\end{aligned}$$

Der Wert des unverschuldeten Unternehmens von EUR 181.965,1 Mio. lässt sich folgendermaßen bestimmen:

$$\begin{aligned}V_U = V - V_{FK} s + P_A IK &= \text{EUR } 229.884 \text{ Mio.} - \text{EUR } 49.518{,}9 \text{ Mio.}\\ &+ \text{EUR } 1600 \text{ Mio.} = \text{EUR } 181.965{,}1 \text{ Mio.}\end{aligned}$$

[75] Die Betriebsergebnismargen lauten von 2009 bis 2018 wie folgt: – 0,3 %, 7,4 %, 7,9 %, 7,1 %, 6,6 %, 7,2 %, 8,5 %, 7,9 %, 8,7 % und 6,7 % (Quelle: Thomson Reuters Eikon).

Lösung zu 2

Damit die optimale Kapitalstruktur festgelegt werden kann, sind zunächst in Anlehnung an Tab. 12.5 die Ratings für verschieden hohe Fremdkapitalquoten anhand der Zinsdeckungsquote zu berechnen:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Fremdkapital V_{FK} (in Mio. EUR)	Kostensatz für das Fremdkapital K_{FK} (in %)	Fremdkapitalzinsen (in Mio. EUR)	Zinsdeckungsquote	Rating
0	0	2,04	0	∞	AAA
10	22.988[a]	2,04	469[b]	24,2[c]	AAA
20	45.977	2,04	938	12,1	AAA
30	68.965	2,22	1531	7,4	AA
40	91.954	2,49	2290	4,9	A
50	114.942	2,63	3023	3,7	A–
60	137.930	2,63	3628	3,1	A–
70	160.919	2,77	4457	2,5	BBB
80	183.907	15,45	28.414	0,4	C
90	206.896	15,45	31.965	0,4	C

[a] 229.884 × 0,1
[b] 0,0204 × 22.988
[c] 11.330/469

Um den Kostensatz für das Fremdkapital bzw. den Zinssatz zu berechnen, besteht ein Zirkularitätsproblem. Der Zinssatz ist erforderlich, damit die Zinsdeckungsquote bestimmt werden kann. Umgekehrt ist die Zinsdeckungsquote notwendig, um den Zinssatz bzw. die Kreditrisikoprämie zu ermitteln. Dies kann gelöst werden, indem die Analyse mit einer Fremdkapitalaufnahme von EUR 22.988 Mio. zu einem AAA-Zinssatz von 2,04 % (= 1,50 % + 0,54 %) beginnt. Danach wird die Zinsdeckungsquote eruiert, die nach wie vor einem Rating von AAA entspricht. Somit ist der Zinssatz bei einer Fremdkapitalquote von 10 % nach wie vor 2,04 %. Es wird bei jedem Fremdkapital-Gesamtkapital-Verhältnis solange ein Zinssatz von 2,04 % angewandt, bis daraus eine Zinsdeckungsquote mit einem neuen Rating resultiert. So etwa gelangt man bei einer Fremdkapitalquote von 30 % mit einem Zinssatz von 2,04 % zum ersten Mal zu einer Zinsdeckungsquote, die einem AA-Rating entspricht. Anschließend wird der neue Zinssatz für ein AA-Rating von 2,22 % (= 1,50 % + 0,72 %) festgelegt, mit dem der Zinsaufwand und die Zinsdeckungsquote bestimmt werden. Diese Vorgehensweise wird für die weiteren Fremdkapitalquoten wiederholt.

In einem nächsten Schritt sind die Barwerte der Steuerersparnisse für die verschieden hohen Fremdkapitalquoten auszurechnen:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Fremdkapital V_{FK} (in Mio. EUR)	Grenzertragssteuersatz s (in %)	Barwert der Steuerersparnisse $V_{FK}s$ (in Mio. EUR)
0	0	30,00	0
10	22.988	30,00	6896[a]
20	45.977	30,00	13.793
30	68.965	30,00	20.690
40	91.954	30,00	27.586
50	114.942	30,00	34.483
60	137.930	30,00	41.379
70	160.919	30,00	48.276
80	183.907	11,96	21.995
90	206.896	10,63	21.993

[a]22.988×0,3

Solange der Zinsaufwand unterhalb des Betriebsergebnisses von EUR 11.330 Mio. zu liegen kommt, profitiert das Unternehmen vollumfänglich von der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen. Der maximale Steuervorteil der Fremdkapitalzinsen lässt sich berechnen, indem das Betriebsergebnis mit dem Ertragssteuersatz multipliziert wird:

$$\text{maximaler Steuervorteil} = \text{EBIT}\, s. \tag{12.46}$$

Im Beispiel beläuft sich der maximale Steuervorteil der Fremdkapitalzinsen auf EUR 3399 Mio. (= EUR 11.330 Mio. x 0,3). Bei einer Fremdkapitalquote von 80 und 90 % überschreiten die Fremdkapitalzinsen von EUR 28.414 Mio. und EUR 31.965 Mio. das Betriebsergebnis von EUR 11.330 Mio., sodass die Fremdkapitalzinsen nicht im vollen Umfang steuerlich zum Abzug gebracht werden können, was zu niedrigeren Ertragssteuersätzen führt:

$$s_{\text{Fremdkapitalquote von } 80\,\%} = \frac{\text{EUR } 3399 \text{ Mio.}}{\text{EUR } 28.414 \text{ Mio.}} = 11{,}96\ \%,$$

$$s_{\text{Fremdkapitalquote von } 90\,\%} = \frac{\text{EUR } 3399 \text{ Mio.}}{\text{EUR } 31.965 \text{ Mio.}} = 10{,}63\ \%.$$

Um den Barwert der erwarteten Insolvenzkosten zu ermitteln, sind für jede Fremdkapitalquote die Ratings, die Ausfallwahrscheinlichkeiten (siehe Tab. 12.4) und die erwarteten Insolvenzkosten, die 30 % des Unternehmenswerts ausmachen, auszurechnen.

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Rating	Ausfallwahrscheinlichkeit P_A (in %)	Barwert der erwarteten Insolvenzkosten P_AIK (in Mio. EUR)
0	AAA	0,94	648[a]
10	AAA	0,94	648
20	AAA	0,94	648
30	AA	1,33	917
40	A	2,32	1600
50	A–	2,63	1814
60	A–	2,63	1814
70	BBB	4,79	3303
80	C	53,37	36.807
90	C	53,37	36.807

[a]0,0094 × 0,3 × 229.884

Schließlich lässt sich der verschuldete Unternehmenswert für jede Fremdkapitalquote berechnen, indem zum Wert des unverschuldeten Unternehmens von EUR 181.965,1 Mio. der Barwert der Steuerersparnisse hinzugezählt und davon der Barwert der erwarteten Insolvenzkosten abgezogen wird:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Wert des unverschuldeten Unternehmens V_U (in Mio. EUR)	Barwert der Steuerersparnisse $V_{FK}s$ (in Mio. EUR)	Barwert der erwarteten Insolvenzkosten P_AIK (in Mio. EUR)	Wert des verschuldeten Unternehmens V (in Mio. EUR)
0	181.965,1	0	648	181.317,1
10	181.965,1	6896	648	188.213,1
20	181.965,1	13.793	648	195.110,1
30	181.965,1	20.690	917	201.738,1
40	181.965,1	27.586	1600	207.951,1
50	181.965,1	34.483	1814	214.634,1
60	181.965,1	41.379	1814	221.530,1
70	181.965,1	48.276	3303	226.938,1
80	181.965,1	21.995	36.807	167.153,1
90	181.965,1	21.993	36.807	167.151,1

Gemäß dem Adjusted-Present-Value-Ansatz und den in den Berechnungen unterstellten Annahmen liegt die optimale Kapitalstruktur bei einer Fremdkapitalquote von 70 %, bei der ein maximaler Unternehmenswert von EUR 226.938,1 Mio. erreicht wird. Mit einem zinstragenden Fremdkapital von EUR 165.063 Mio. befindet sich Daimler leicht über dem Optimum von EUR 158.857 Mio. (= 0,7 x EUR 226.938,1 Mio.). ◄

Der Vorteil des Adjusted-Present-Value-Ansatzes besteht darin, dass der Trade-off zwischen Steuervorteil und Insolvenzgefahr für jede beliebige Höhe des Fremdkapitals als Barwert der Steuerersparnisse und als Barwert der erwarteten Insolvenzkosten ausgerechnet werden kann. Allerdings sind hierzu die Ausfallwahrscheinlichkeiten und die erwarteten Insolvenzkosten zu bestimmen. Da diese Größen schwierig zu schätzen sind, werden in der Praxis vielfach die erwarteten Insolvenzkosten weggelassen.[76]

12.6.2 Kapitalkostensatzmodell

Im Kapitalkostensatzmodell erfolgt die Festlegung der optimalen Kapitalstruktur durch den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz. Die Kapitalstruktur mit dem kleinstmöglichen WACC wird als optimal betrachtet, weil an diesem Punkt der Unternehmenswert am Höchsten ist. Der Unternehmenswert lässt sich mit dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell wie folgt berechnen:

$$V_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCGK_t}{(1+WACC)^t}, \tag{12.47}$$

wobei:

$FCGK_t$ = frei verfügbarer Firm-Cashflow für die Periode t.

Wird unterstellt, dass die zahlungsunwirksamen Aufwände und Erträge lediglich aus Abschreibungen und Wertminderungen sowie aus der Veränderung des Nettoumlaufvermögens bestehen, lässt sich der frei verfügbare Firm-Cashflow folgendermaßen bestimmen:[77]

$$FCGK = EBIT(1-s) + A\,AV - I\,NUV - I\,AV, \tag{12.48}$$

wobei:

A AV = Abschreibungen und Wertminderungen des Anlagevermögens,
I NUV = Investitionen ins Nettoumlaufvermögen,
I AV = Investitionen ins Anlagevermögen.

Gemäß Gl. 12.47 ist der Unternehmenswert eine Funktion der frei verfügbaren Firm-Cashflows und des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes. Wird davon ausgegangen, dass die frei verfügbaren Firm-Cashflows von der Zusammensetzung der

[76] Vgl. Arnold 2002: Corporate Financial Management, S. 837.

[77] Vgl. Abschn. 7.3.4.1.

Kapitalstruktur nicht beeinflusst werden, liegt der Fokus auf dem Kapitalkostensatz. Wird teureres Eigenkapital mit günstigerem Fremdkapital ersetzt, fällt der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz und steigt der Unternehmenswert, solange der marginale Nutzen aus dem Steuervorteil die marginalen Kosten einer Insolvenz übersteigt. Bei der Umsetzung des Kapitalkostensatzmodells ergeben sich die folgenden Herausforderungen:

- Informationen zu den Kostensätzen für Fremdkapital und Eigenkapital können nur aus der bestehenden Kapitalstruktur entnommen werden und liegen für verschieden hohe Fremdkapitalquoten nicht vor.
- Die Analyse unterstellt implizit, dass die frei verfügbaren Firm-Cashflows von der Zusammensetzung der Kapitalstruktur nicht beeinflusst werden, obwohl bei zunehmender Verschuldung die indirekten Insolvenzkosten zunehmen, die sowohl den Umsatz als auch den Aufwand und folglich das Betriebsergebnis beeinträchtigen.

Damit der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz berechnet werden kann, sind der Fremdkapitalkostensatz, der Eigenkapitalkostensatz und die Gewichte des Fremd- und des Eigenkapitals zu bestimmen. Der Kostensatz für das Fremdkapital ergibt sich aus dem risikolosen Zinssatz zuzüglich einer Kreditrisikoprämie, die mit zusätzlicher Verschuldung steigt. Um den Fremdkapitalkostensatz zu eruieren, sind in einem ersten Schritt für jede Fremdkapitalquote das Fremdkapital und der Zinsaufwand festzulegen und anschließend die Zinsdeckungsquote zu berechnen. Das Rating und die daraus resultierende Kreditrisikoprämie ergeben sich aus der Zinsdeckungsquote (siehe Tab. 12.5). Demgegenüber lässt sich der Eigenkapitalkostensatz kapitalmarktbezogen mit dem CAPM ermitteln. Hierzu wird das Asset Beta (bzw. Unlevered Beta) mit der Verschuldungsquote und dem Grenzertragssteuersatz angepasst, um so das Beta der Aktie bzw. das Levered Beta zu bestimmen:[78]

$$\beta_{\text{Aktie}} = \beta_{\text{Asset}} \left[1 + (1 - s) V_{\text{FK}} / V_{\text{EK}} \right], \tag{12.49}$$

wobei:

β_{Asset} = Asset Beta (bzw. Unlevered Beta),
s = Grenzertragssteuersatz.

Anhand des Asset Beta lässt sich für jede Fremdkapitalquote das Levered Beta und somit der CAPM-Eigenkapitalkostensatz wie folgt festlegen:

$$K_{\text{EK}} = r_{\text{F}} + \text{MRP}\,\beta_{\text{Aktie}}, \tag{12.50}$$

[78] Vgl. Abschn. 3.3.1.3.

wobei:

r_F = langfristiger risikoloser Zinssatz,
MRP = erwartete Marktrisikoprämie.

Der Fremdkapitalkostensatz lässt sich für verschiedene Fremdkapitalquoten mit einem synthetischen Rating bestimmen. Hierzu wird die Zinsdeckungsquote ausgerechnet, das Rating bestimmt und entsprechend dem Rating eine Kreditrisikoprämie zugeteilt (siehe Tab. 12.5). Der Fremdkapitalkostensatz ergibt sich aus dem langfristigen risikolosen Zinssatz und der Kreditrisikoprämie.[79]

Die optimale Kapitalstruktur lässt sich mit dem Kapitalkostensatzmodell finden, indem der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz für jede Fremdkapitalquote neu berechnet wird, während das Betriebsergebnis (EBIT) konstant bleibt. Dabei wird unterstellt, dass die Verschuldung über eine Fremdkapitalaufnahme und eine Rückzahlung von Eigenkapitalanteilen (Aktienrückkauf) erhöht und über eine Fremdkapitalrückzahlung und eine Eigenkapitalaufnahme reduziert wird. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass das Betriebsergebnis vom Kreditrisiko nicht tangiert wird. Trifft diese Annahme nicht zu, sind für jede Fremdkapitalquote neben dem WACC auch die veränderten frei verfügbaren Firm-Cashflows zu bestimmen und anschließend der Unternehmenswert zu berechnen. Die optimale Kapitalstruktur liegt dort, wo der Unternehmenswert sein Maximum erreicht. Im Folgenden wird das Kapitalkostensatzmodell auf den Automobilhersteller Daimler angewandt, wobei plausible Annahmen getroffen werden, die sich mit einer weitergehenden Analyse verfeinern lassen.

Beispiel: Berechnung der optimalen Kapitalstruktur von Daimler mit dem Kapitalkostensatzmodell

Die Daimler-Aktie wird 2018 zu einem durchschnittlichen Kurs von EUR 60,59 gehandelt. Insgesamt sind 1069,837 Mio. Aktien ausstehend, was einer Marktkapitalisierung von rund EUR 64.821 Mio. (= 1069,837 Mio. Aktien x EUR 60,59) entspricht. Der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals beläuft sich auf EUR 165.063 Mio. Das Bottom-up-Beta der Daimler-Aktie liegt bei 2,1.[80] Die erwartete Marktrisikoprämie für Deutschland ist 5,4 %. Gemäß Standard & Poor's weist der Automobilhersteller ein langfristiges Rating von A auf, sodass sich die Kreditrisikoprämie auf 0,99 % beläuft (siehe Tab. 12.5). Der Grenzertragssteuersatz ist 30 %. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland beträgt 1,5 %. Da die Automobilbranche zyklisch ist, wird für die nachstehenden Berechnungen ein normalisiertes Betriebsergebnis über einen angenommenen Wirtschaftszyklus von 2009 bis 2018 von EUR 11.330 Mio. verwendet.

[79] Vgl. Abschn. 3.4.

[80] Vgl. Abschn. 3.3.1.3.

1. Wie hoch ist der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz anhand der aktuellen Kapitalstruktur, wenn für den Fremdkapitalkostensatz das aktuelle A-Rating von Standard & Poor's verwendet wird?
2. Wie hoch ist die optimale Kapitalstruktur in Anlehnung an das Kapitalkostensatzmodell? (Synthetisches Rating für die Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes anhand Tab. 12.5.)

Lösung zu 1

Der Eigenkapitalkostensatz von 12,84 % lässt sich mithilfe des CAPM wie folgt ermitteln:

$$K_{EK} = 1{,}5\,\% + 5{,}4\,\% \times 2{,}1 = 12{,}84\,\%.$$

Aufgrund des langfristigen Daimler-Ratings von A beträgt gemäß Tab. 12.5 die Kreditrisikoprämie 0,99 %. Demnach beläuft sich der Fremdkapitalkostensatz auf 2,49 %:

$$K_{FK} = 1{,}5\,\% + 0{,}99\,\% = 2{,}49\,\%.$$

Die Gewichte für das Fremd- und Eigenkapital können folgendermaßen bestimmt werden:

$$w_{FK} = \frac{V_{FK}}{V_{FK} + V_{EK}} = \frac{\text{EUR 165.063 Mio.}}{\text{EUR 165.063 Mio.} + \text{EUR 64.821 Mio.}} = 71{,}80\,\%,$$

$$w_{EK} = \frac{V_{EK}}{V_{FK} + V_{EK}} = \frac{\text{EUR 64.821 Mio.}}{\text{EUR 165.063 Mio.} + \text{EUR 64.821 Mio.}} = 28{,}20\,\%.$$

Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz beläuft sich auf 4,87 %:

$$\text{WACC} = 0{,}7180 \times 2{,}49\,\% \times (1 - 0{,}3) + 0{,}2820 \times 12{,}84\,\% = 4{,}87\,\%.$$

Lösung zu 2

Das Asset Beta von Daimler liegt bei 0,755:

$$\beta_{Asset} = \frac{2{,}1}{\left[1 + (1 - 0{,}3) \times (\text{EUR}\,165.063\,\text{Mio./EUR}\,64.821\,\text{Mio.})\right]} = 0{,}755.$$

Das Asset Beta von 0,755 wird benutzt, um für verschieden hohe Fremdkapitalquoten das Levered Beta und anschließend den Eigenkapitalkostensatz mit dem CAPM festzulegen:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Levered Beta β_{Aktie}	Kostensatz für das Eigenkapital K_{EK} (in %)
0	0,755	5,58
10	0,814[a]	5,90[b]
20	0,887	6,29
30	0,982	6,80
40	1,107	7,48
50	1,284	8,43
60	1,548	9,86
70	1,988	12,24
80	2,869	16,99
90	5,512	31,26

[a] $0{,}755 \times [1 + (1 - 0{,}3) \times 0{,}1/0{,}9]$
[b] $1{,}5\ \% + 5{,}4\ \% \times 0{,}814$

In einem nächsten Schritt sind in Anlehnung an Tab. 12.5 für verschieden hohe Fremdkapitalquoten die Fremdkapitalkostensätze und die Ratings anhand der Zinsdeckungsquote zu berechnen:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Fremdkapital V_{FK} (in Mio. EUR)	Kostensatz für das Fremdkapital K_{FK} (in %)	Fremdkapitalzinsen (in Mio. EUR)	Zinsdeckungsquote	Rating
0	0	2,04	0	∞	AAA
10	22.988[a]	2,04	469[b]	24,2[c]	AAA
20	45.977	2,04	938	12,1	AAA
30	68.965	2,22	1531	7,4	AA
40	91.954	2,49	2290	4,9	A
50	114.942	2,63	3023	3,7	A–
60	137.930	2,63	3628	3,1	A–
70	160.919	2,77	4457	2,5	BBB
80	183.907	15,45	28.414	0,4	C
90	206.896	15,45	31.965	0,4	C

[a] $229.884 \times 0{,}1$
[b] $0{,}0204 \times 22.988$
[c] 11.330/469

Bei den Fremdkapitalquoten von 80 und 90 % übersteigt jeweils der Zinsaufwand das Betriebsergebnis von EUR 11.330 Mio., sodass der Steuervorteil aus den Fremdkapitalzinsen nicht vollständig ausgeschöpft werden kann.[81] Der maximale Steuervorteil liegt bei EUR 3399 Mio. (= EUR 11.330 Mio. x 0,3). Daher sind die Ertragssteuersätze wie folgt anzupassen:

[81] Vgl. Abschn. 12.6.1.

$$s_{\text{Fremdkapitalquote von 80\%}} = \frac{\text{EUR 3399 Mio.}}{\text{EUR 28.414 Mio.}} = 11{,}96\ \%,$$

$$s_{\text{Fremdkapitalquote von 90\%}} = \frac{\text{EUR 3399 Mio.}}{\text{EUR 31.965 Mio.}} = 10{,}63\ \%.$$

Mit den niedrigeren Ertragssteuersätzen erhöhen sich die Fremdkapitalkostensätze nach Steuern. Dabei handelt es sich um einen konservativen Ansatz, weil Verluste steuerlich mit zukünftigen Gewinnen verrechnet werden können. Allerdings verändert sich mit der Fremdkapitalquote die langfristige Zusammensetzung der Kapitalstruktur, was eine konservative Vorgehensweise rechtfertigt.

Mit den oben berechneten Kostensätzen für das Eigen- und das Fremdkapital lassen sich für jede Fremdkapitalquote die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensätze bestimmen:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Kostensatz für das Fremdkapital K_{FK} (in %)	Kostensatz für das Eigenkapital K_{EK} (in %)	Gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz WACC (in %)
0	2,04	5,58	5,58
10	2,04	5,90	5,45[a]
20	2,04	6,29	5,32
30	2,22	6,80	5,23
40	2,49	7,48	5,19
50	2,63	8,43	5,14
60	2,63	9,86	5,05
70	2,77	12,24	5,03
80	15,45	16,99	14,28
90	15,45	31,26	15,55

[a] $0{,}1 \times 2{,}04\ \% \times (1 - 0{,}3) + 0{,}9 \times 5{,}90\ \%$

Die optimale Kapitalstruktur liegt gemäß den vorliegenden Berechnungen bei einer Fremdkapitalquote von 70 %. Bei dieser Verschuldungshöhe wird der kleinstmögliche WACC von 5,03 % erreicht.[82] ◀

Es gibt mehrere Gründe, warum ein Unternehmen die mit dem Kapitalkostensatzmodell ermittelte optimale Kapitalstruktur nicht auswählt. Erstens können die Fremdkapitalquote und somit das Kreditrisiko mithilfe dieses Ansatzes zu hoch ausfallen, sodass

[82] Die Fremdkapitalquote von Daimler Ende 2018 ist etwas höher und beträgt 71,8 %. Daraus resultiert eine Zinsdeckungsquote von rund 2,5 und ein synthetisches BBB-Rating. Der Fremdkapitalkostensatz ist demnach 2,77 % (= 1,5 % + 1,27 %), was einen leicht niedrigeren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz von 5,01 % [= 0,7180 × 2,77 % × (1 − 0,3) + 0,2820 × 12,84 %] ergibt.

das Fortbestehen des Unternehmens nicht mehr gewährleistet ist. Dies lässt sich lösen, indem zum Beispiel ein gewünschtes Mindestrating in die Analyse eingebunden wird. So lässt sich die optimale Kapitalstruktur beim kleinstmöglichen WACC unter der Nebenbedingung eines Mindestratings festlegen. Zweitens wird unterstellt, dass sich das Betriebsergebnis mit zunehmender Verschuldung nicht verändert, obwohl das Kreditrisiko steigt. Allerdings wird das Betriebsergebnis zahlreicher Gesellschaften durch die indirekten Insolvenzkosten beeinflusst. Verschlechtert sich die Bonität aufgrund einer zunehmenden Verschuldung und fällt das Anleiherating unter BBB–/Baa3 (Ratingschwelle für Investment-Grade-Anleihen), kann dies zu einem Umsatzrückgang und einer Aufwandzunahme führen. Das Betriebsergebnis kann infolge des höheren Kreditrisikos angepasst werden, indem bei Ratingherabstufungen untersucht wird, wie stark das Betriebsergebnis vergleichbarer Unternehmen zurückgeht. Anschließend kann für die verschiedenen Fremdkapitalquoten und die daraus resultierenden Ratingklassen das Betriebsergebnis aufgrund der empirischen Beobachtung nach unten korrigiert werden. Verändern sich bei einer zunehmenden Verschuldung sowohl das Betriebsergebnis als auch der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz, liegt die optimale Kapitalstruktur nicht mehr beim kleinstmöglichen WACC, sondern beim größtmöglichen Unternehmenswert.

12.6.3 Rendite-Leverage-Modell

Investitionsprojekte können beurteilt werden, indem die Eigenkapitalrendite mit dem Eigenkapitalkostensatz verglichen wird. Überschreitet (unterschreitet) die Eigenkapitalrendite den Eigenkapitalkostensatz, ist das Investitionsprojekt rentabel (nicht rentabel). Wird dieses Investitionskriterium auf die Finanzierungsentscheidung übertragen, lässt sich die optimale Kapitalstruktur an dem Punkt festlegen, wo die Differenz zwischen Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalkostensatz ihr Maximum erreicht. Die für das Rendite-Leverage-Modell erforderliche Eigenkapitalrendite kann anhand der folgenden Formel ermittelt werden:[83]

$$R_{EK} = R_{GK} + \left[R_{GK} - i_{FK}\left(1-s\right)\right]\frac{BW_{FK}}{BW_{EK}}, \tag{12.51}$$

wobei:

R_{EK} = Eigenkapitalrendite,
R_{GK} = Gesamtkapitalrendite,
BW_{FK} = Buchwert des Fremdkapitals,
BW_{EK} = Buchwert des Eigenkapitals,
i_{FK} = Zinssatz für das Fremdkapital,
s = Ertragssteuersatz.

[83] Für die Herleitung vgl. Abschn. 1.3.2.

Die für die Berechnung der Eigenkapitalrendite notwendige Gesamtkapitalrendite R_{GK} lässt sich bestimmen, indem das Betriebsergebnis vor Zinsen und nach Steuern durch den Buchwert des Gesamtkapitals dividiert wird:

$$R_{GK} = \frac{EBIT(1-s)}{BW_{FK} + BW_{EK}}. \tag{12.52}$$

Nimmt die Verschuldung zu, lässt sich gemäß Gl. 12.51 die Eigenkapitalrendite steigern, solange die Gesamtkapitalrendite über dem steuerangepassten Fremdkapitalzinssatz liegt. Allerdings steigt aufgrund des höheren finanziellen Risikos auch der Eigenkapitalkostensatz, was den Nutzen aus der Zunahme der Eigenkapitalrendite schmälert. Der Eigenkapitalkostensatz kann anhand des CAPM berechnet werden. Dabei wird das Asset Beta mit dem höheren Verschuldungsgrad angepasst (siehe Gl. 12.49). Das so ermittelte Levered Beta wird verwendet, um den Eigenkapitalkostensatz zu bestimmen. Je höher das finanzielle Risiko, desto höher das Beta der Aktie und folglich der Eigenkapitalkostensatz. Solange eine Zunahme der Verschuldung die Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite und dem Eigenkapitalkostensatz erhöht, lohnt sich die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital. Die optimale Kapitalstruktur wird bei der größten Differenz zwischen Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalkostensatz erreicht. Nachfolgend wird das Rendite-Leverage-Modell auf den Automobilhersteller Daimler angewandt, wobei plausible Annahmen getroffen werden, die sich mit einer weitergehenden Analyse verfeinern lassen.

Beispiel: Berechnung der optimalen Kapitalstruktur von Daimler mit dem Rendite-Leverage-Modell

Daimler weist zu Beginn und am Ende des Jahres 2018 Buchwerte des zinstragenden Fremdkapitals von EUR 142.166 Mio. und EUR 162.327 Mio. auf. Die Buchwerte des Eigenkapitals sind zu Beginn und am Ende des Jahres 2018 EUR 65.159 Mio. und EUR 66.053 Mio. Das durchschnittliche Betriebsergebnis für die Jahre 2016 bis 2018 beträgt EUR 12.905 Mio.[84] Der Ertragssteuersatz ist 30 %. Das adjustierte historische Beta der Daimler-Aktie liegt bei 1,338,[85] während das Asset Beta 0,481 [=1,338/(1 + (1 − 0,3) × 0,718/0,282)] ist. Die erwartete Marktrisikoprämie für Deutschland ist 5,4 %. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland beläuft sich auf 1,5 %. Wie hoch ist die optimale Kapitalstruktur anhand des Rendite-Leverage-Modells?

Lösung

Die Gesamtkapitalrendite von 4,36 % lässt sich mit dem Betriebsergebnis nach Steuern und den Buchwerten des Fremd- und Eigenkapitals zu Beginn des Jahres 2018 wie folgt berechnen:

[84] Vgl. Daimler 2019: Geschäftsbericht 2018, S. 228 ff.

[85] Vgl. Abschn. 3.3.1.3.

$$R_{GK} = \frac{\text{EUR } 12.905 \text{ Mio.} \times (1 - 0{,}3)}{\text{EUR } 142.166 \text{ Mio.} + \text{EUR } 65.159 \text{ Mio.}} = 4{,}36\ \%.$$

Die Renditen des Eigenkapitals können für sämtliche Fremdkapitalquoten mit den aus den Zinsdeckungsquoten und Ratings eruierten Fremdkapitalkostensätzen sowie den entsprechenden Ertragssteuersätzen ermittelt werden:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Kostensatz für das Fremdkapital K_{FK} (in %)	Ertragssteuersatz s (in %)	Eigenkapitalrendite R_{EK} (in %)
0	0	30,00	4,36
10	2,04	30,00	4,69[a]
20	2,04	30,00	5,09
30	2,22	30,00	5,56
40	2,49	30,00	6,10
50	2,63	30,00	6,88
60	2,63	30,00	8,14
70	2,77	30,00	10,01
80	15,45	11,96	– 32,61[b]
90	15,45	10,63	– 80,67[c]

[a] 0,0436 + [0,0436 – 0,0204 × (1 – 0,3)] × (0,1/0,9)
[b] 0,0436 + [0,0436 – 0,1545 × (1 – 0,1196)] × (0,8/0,2)
[c] 0,0436 + [0,0436 – 0,1545 × (1 – 0,1063)] × (0,9/0,1)

Die Differenz zwischen den Eigenkapitalrenditen und den Eigenkapitalkostensätzen kann für die jeweiligen Fremdkapitalquoten folgendermaßen bestimmt werden:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Eigenkapital-rendite R_{EK} (in %)	Kostensatz für das Eigenkapital K_{EK} (in %)	Eigenkapitalrendite R_{EK} – Eigenkapitalkostensatz K_{EK} (in %)
0	4,36	4,10	0,26
10	4,69	4,30[a]	0,39
20	5,09	4,55	0,54
30	5,56	4,88	0,68
40	6,10	5,31	0,79
50	6,88	5,92	0,96
60	8,14	6,82	1,32
70	10,01	8,34	1,67
80	– 32,61	13,24	– 45,85
90	– 80,67	24,99	– 105,66

[a] 0,481 × [1 + (1 – 0,3) × 0,1/0,9] = 0,518
1,5 % + 5,4 % × 0,518 = 4,30 %

Gemäß dem Rendite-Leverage-Modell liegt die optimale Kapitalstruktur bei einer Fremdkapitalquote von 70 %, da an diesem Punkt die Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite und dem Eigenkapitalkostensatz von 1,67 % am höchsten ist. ◄

Wird die optimale Kapitalstruktur mithilfe des Rendite-Leverage-Modells festgelegt, kann daraus eine Unterinvestition resultieren. So können Unternehmen entscheiden, dass sie nicht in rentable Projekte investieren, die eine positive Differenz zwischen der Eigenkapitalrendite und dem Eigenkapitalkostensatz besitzen, die unterhalb der entsprechenden Differenz auf Unternehmensebene liegt.

12.6.4 Methode von vergleichbaren Unternehmen

Ein gängiger Ansatz ist, die Fremdkapitalquote eines Unternehmens mit derjenigen einer Benchmark zu vergleichen. Als Benchmark wird oftmals die durchschnittliche Fremdkapitalquote der Industrie verwendet. Zum Beispiel kann die Fremdkapitalquote von Daimler mit derjenigen der Industrie (weltweite Automobilhersteller) verglichen werden:

	Daimler	Industrie (Median)
Fremdkapitalquote (in %)	71,8	37,5

Quelle: Eigene Berechnungen und Thomson Reuters Eikon

Der Vergleich zeigt, dass Daimler eine höhere Fremdkapitalquote als die Industrie besitzt. Dabei wird unterstellt, dass zum einen die Unternehmen vergleichbar sind und zum anderen die Benchmarkunternehmen im Durchschnitt über eine optimale Kapitalstruktur verfügen. Beide Annahmen können infrage gestellt werden. So etwa können Gesellschaften in der gleichen Industrie Unterschiede beim Ertragssteuersatz und der Ertragskraft aufweisen.

Die relative Analyse lässt sich erweitern, indem die Unterschiede zwischen dem Unternehmen und der Industrie hinsichtlich der Trade-off-Faktoren berücksichtigt werden, die einen Einfluss auf die Kapitalstruktur haben. Dies kann mit einer linearen multiplen Regressionsanalyse geschehen, in der die abhängige Variable durch die Fremdkapitalquote gegeben ist, während die unabhängigen Variablen die Trade-off-Faktoren umfassen, welche die Kapitalstruktur beeinflussen. Die für die Regression erforderlichen Faktoren können etwa wie folgt definiert werden:[86]

- Standardabweichung des Betriebsergebnisses (STWBE) als eine Annäherung zum Insolvenzrisiko.

[86] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 607.

- EBITDA im Verhältnis zum Unternehmenswert (EBITDA/EV), das die Fähigkeit des Unternehmens misst, Cashflows zu erwirtschaften.
- Investitionen ins Anlagevermögen im Verhältnis zu den totalen Vermögenswerten (IAV/VW), da Unternehmen mit einem höheren Anteil an materiellen Vermögenswerten mehr Fremdkapital aufnehmen können. Mit diesem Faktor wird die Flexibilität einer Verschuldungszunahme festgelegt.
- Aktien im Besitz des Managements im Verhältnis zu den ausstehenden Aktien (AM/AA), damit das Ausmaß der Trennung zwischen Management und Anteilseignern bestimmt werden kann. Mit diesem Faktor wird Fremdkapital als Disziplinierungsinstrument des Managements erfasst.

Anhand dieser unabhängigen Variablen lässt sich für die Berechnung der Fremdkapitalquote FK/GK des Unternehmens i folgende Regressionsgleichung erstellen:

$$\begin{aligned} \mathrm{FK/GK}_{i,\,t} = {} & \alpha_i + \beta_{i,\,\mathrm{STWBE}}\mathrm{STWBE}_t + \beta_{i,\,\mathrm{EBITDA/EV}}\mathrm{EBITDA/EV}_t + \beta_{i,\,\mathrm{IAV/VW}}\mathrm{IAV/VW}_t \\ & + \beta_{i,\,\mathrm{AM/AA}}\mathrm{AM/AA}_t + \varepsilon_{i,\,t}. \end{aligned} \tag{12.53}$$

Die lineare multiple Regressionsanalyse ist jedoch mit statistischen Schwierigkeiten behaftet. So sind die Regressionskoeffizienten nicht stabil und die Aussagekraft der Regression hängt von den untersuchten Zeitabschnitten ab. Außerdem sind die unabhängigen Variablen miteinander korreliert. Die Multikollinearität führt zu unzuverlässigen Regressionskoeffizienten mit einem hohen Standardfehler. Darüber hinaus erklärt eine Regression lediglich einen Teil der Unterschiede in den Fremdkapitalquoten zwischen den Unternehmen.[87] Dennoch liefert eine Regression wesentlich mehr Informationen als eine relative Analyse, mit der die Fremdkapitalquote des Unternehmens mit dem entsprechenden Durchschnittswert der Industrie verglichen wird.

12.6.5 Anpassung der Kapitalstruktur an das optimale Niveau

Es gibt zahlreiche Gründe, warum Unternehmen ihre Kapitalstruktur nicht an das optimale Niveau anpassen. Besteht etwa die Zielsetzung darin, nicht den Unternehmenswert zu maximieren, sondern ein möglichst hohes Unternehmensergebnis zu erwirtschaften oder eine hohe Kreditwürdigkeit sicherzustellen, wird das Unternehmen eine geringe Fremdkapitalquote anstreben, was dazu führt, dass Werte für die Unternehmenseigner vernichtet werden. Auch wenn die Zielsetzung der Kapitalstruktur auf die Unternehmenswertmaximierung ausgerichtet ist, kann das Unternehmen eine suboptimale Fremdkapitalquote aufweisen. Dies lässt sich wie folgt erklären:

[87] Vgl. DeFusco et al. 2004: Quantitative Methods for Investment Analysis, S. 462 ff.

- Bei einer Verschuldung werden üblicherweise Schutzklauseln im Kreditvertrag vereinbart, die der Gesellschaft Finanzierungsmaßnahmen in der Zukunft untersagen. Möchten Unternehmen ihre Finanzierungsflexibilität beibehalten, werden sie weniger Fremdkapital aufnehmen.
- Ist der zukünftige Finanzierungsbedarf unsicher, kann das Unternehmen eine geringere Verschuldung aufweisen, um so die Finanzierungsflexibilität zu wahren.
- Nicht börsennotierte Unternehmen oder Gesellschaften mit wenigen Eigentümern (z. B. Familienunternehmen) können der Insolvenzgefahr eine höhere Bedeutung beimessen, sodass die Verschuldung unter dem optimalen Niveau zu liegen kommt. Im Gegensatz zum Manager einer börsennotierten Gesellschaft verliert der Eigentümer eines privaten Unternehmens nicht nur den Ruf (und die Arbeitsstelle), sondern auch sein Vermögen.

Unternehmen verfügen über die folgenden Möglichkeiten, die Kapitalstruktur an das optimale Niveau anzugleichen:[88]

- Rekapitalisierung mit neuem Fremd- oder Eigenkapital: Das Unternehmen kann die Verschuldung erhöhen, indem es Fremdkapital aufnimmt und mit den Geldmitteln Eigenkapitalanteile (Aktien) zurückkauft (oder Gewinne ausschüttet). Auf diese Weise kann die Fremdkapitalquote rasch gesteigert werden, um beispielsweise eine feindliche Übernahme zu verhindern. Besitzt hingegen das Unternehmen zu viel Fremdkapital, kann die Verschuldung durch die Aufnahme von neuem Eigenkapital und die gleichzeitige Rückzahlung von Verbindlichkeiten vermindert werden.
- Veräußerung von Vermögenswerten: Die Fremdkapitalquote kann verändert werden, indem das Unternehmen Vermögenswerte abstößt und mit dem Verkaufserlös Fremd- oder Eigenkapital reduziert. Besitzt die Gesellschaft zu wenig Fremdkapital, können mit dem Verkaufserlös Eigenkapitalanteile zurückgekauft und so die Fremdkapitalquote erhöht werden. Verfügt das Unternehmen hingegen über zu viel Fremdkapital, kann der Verkaufserlös eingesetzt werden, um Verbindlichkeiten zurückzuzahlen, was eine niedrigere Fremdkapitalquote zur Folge hat.
- Finanzierung von neuen Investitionsprojekten: Das Unternehmen kann die Verschuldung mit der Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung neuer Investitionsprojekte adjustieren. So lässt sich die Fremdkapitalquote erhöhen (vermindern), wenn zur Projektfinanzierung im Vergleich zur bestehenden Fremdkapitalquote mehr (weniger)

[88] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 623 ff. Zum Beispiel gibt die Geberit Gruppe (Sanitärtechnik) in ihrem Geschäftsbericht an, dass sie folgende Maßnahmen zur Veränderung der Kapitalstruktur ergreift: Anpassung der Ausschüttungspolitik, Aktienrückkaufprogramme, Kapitalerhöhungen sowie Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten. Vgl. Geberit Gruppe 2018: Integrierter Geschäftsbericht 2017, S. 101.

Fremdkapital bzw. weniger (mehr) Eigenkapital verwendet wird. Da die Neuinvestitionen laufend getätigt werden, lässt sich im Gegensatz zu den ersten beiden Maßnahmen die Kapitalstruktur nur schrittweise korrigieren. Außerdem erfolgt mit der erfolgreichen Investitionstätigkeit eine Wertsteigerung, was sich auf die Höhe der Fremdkapitalquote auswirkt.

- Veränderung der Ausschüttungspolitik: Die Fremdkapitalquote lässt sich durch eine höhere Ausschüttungsquote oder durch einen Rückkauf von Eigenkapitalanteilen erhöhen, weil als Folge dieser Maßnahmen zum einen das Eigenkapital bei konstantem Fremdkapital zurückgeht und zum anderen wegen der höheren Gewinnausschüttungen der Außenfinanzierungsbedarf steigt. Erfolgt die Außenfinanzierung neuer Investitionsprojekte durch die Aufnahme von neuem Fremdkapital, nimmt die Fremdkapitalquote zu. Der umgekehrte Effekt auf die Fremdkapitalquote stellt sich ein, wenn das Unternehmen die Ausschüttungsquote reduziert.

Welche der vier oben stehenden Maßnahmen zur Veränderung der Verschuldung eingesetzt werden, hängt von der gewünschten Geschwindigkeit der Kapitalstrukturänderung, der Profitabilität der neuen Investitionen und der Verwertbarkeit der bestehenden Investitionen ab. Wird eine rasche Änderung der Kapitalstruktur an das optimale Niveau angestrebt, so kann hierfür die Rekapitalisierung mit neuem Fremd- oder Eigenkapital und die Veräußerung von Vermögenswerten eingesetzt werden. Mit diesen Maßnahmen kann die Fremdkapitalquote in einem Zeitraum von wenigen Wochen merklich angepasst werden. Die Rentabilität der neuen Investitionen hat ebenfalls einen bedeutenden Einfluss auf die Wahl der Kapitalstrukturmaßnahme. Hat das Unternehmen zu wenig Fremdkapital, sind neue rentable Projekte mit Fremdkapital zu finanzieren. Verfügt die Gesellschaft hingegen über zu viel Fremdkapital, sind die rentablen Neuinvestitionen mit Eigenkapital zu finanzieren. Auf diese Weise nimmt nicht nur der Unternehmenswert infolge eines niedrigeren Kapitalkostensatzes zu, sondern der positive Nettobarwert der Investitionsprojekte trägt ebenfalls zur Wertsteigerung bei. Schließlich spielt auch die Verwertbarkeit der bestehenden Investitionen eine wichtige Rolle für die Auswahl der Kapitalstrukturmaßnahme. So können bei einer guten Marktfähigkeit Vermögenswerte verkauft werden, um mit dem Veräußerungserlös Eigenkapitalanteile zurückzukaufen oder Fremdkapital zu tilgen. Dabei ist entscheidend, ob der Verkauf eines Projekts einen genügend hohen Liquidationserlös generiert, der die aus dem Projekt verlorenen Cashflows kompensiert.[89] Tab. 12.6 fasst die Kapitalstrukturmaßnahmen und deren Einflussfaktoren zusammen, die für die Anpassung an die optimale Kapitalstruktur eingesetzt werden können.

[89] Vgl. Abschn. 5.6.1.

Tab. 12.6 Einflussfaktoren und Kapitalstrukturmaßnahmen zur Erreichung einer optimalen Verschuldung

Schnelligkeit der Anpassung	Rentabilität neuer Investitionen	Verwertbarkeit bestehender Investitionen	Kapitalstrukturmaßnahmen zur Erreichung einer optimalen Kapitalstruktur
Schnell	Nicht rentabel	Schlecht	• Höhere Fremdkapitalquote: Rekapitalisierung: Aufnahme von Fremdkapital und Rückkauf von Eigenkapitalanteilen • Niedrigere Fremdkapitalquote: Rekapitalisierung: Emission von Eigenkapital und Tilgung von Fremdkapital
Schnell	Nicht rentabel	Gut	• Höhere Fremdkapitalquote: Veräußerung von Vermögenswerten, um Eigenkapitalanteile zurückzukaufen • Niedrigere Fremdkapitalquote: Veräußerung von Vermögenswerten, um Fremdkapital zu tilgen
Schnell	Rentabel	Gut	• Höhere Fremdkapitalquote: Veräußerung von Vermögenswerten, um Eigenkapitalanteile zurückzukaufen und/oder Finanzierung neuer Investitionen mit Fremdkapital • Niedrigere Fremdkapitalquote: Veräußerung von Vermögenswerten, um Fremdkapital zu tilgen und/oder Finanzierung neuer Investitionen mit Eigenkapital
Schrittweise	Nicht rentabel	Neutral oder schlecht	• Höhere Fremdkapitalquote: Erhöhung der Ausschüttungsquote • Niedrigere Fremdkapitalquote: Jährliche Tilgung von Fremdkapital mit einbehaltenen Gewinnen
Schrittweise	Nicht rentabel	Gut	• Höhere Fremdkapitalquote: Veräußerung von Vermögenswerten, um Eigenkapitalanteile zurückzukaufen und/oder Erhöhung der Ausschüttungsquote • Niedrigere Fremdkapitalquote: Veräußerung von Vermögenswerten, um Fremdkapital über die Zeit hinweg zu tilgen und/oder jährliche Tilgung von Fremdkapital mit einbehaltenen Gewinnen
Schrittweise	Rentabel	Neutral oder schlecht	• Höhere Fremdkapitalquote: Finanzierung neuer Investitionen mit Fremdkapital • Niedrigere Fremdkapitalquote: Finanzierung neuer Investitionen mit Eigenkapital

Quelle: In Anlehnung an Damodaran 2015: Applied Corporate Finance, S. 403

12.7 Dividendenpolitik

12.7.1 Übersicht

Dividenden verkörpern einen Gewinnanteil an einer Aktiengesellschaft, die an die Aktionäre aufgrund ihrer Kapitalbeteiligung am Unternehmen ausgeschüttet werden. Im Zentrum der Dividendenpolitik steht die Bestimmung von Höhe und Zeitpunkt der Dividendenauszahlung.[90] Obwohl Dividenden für börsennotierte Unternehmen herkömmlicherweise der primäre Ansatz sind, um Gewinne an die Anteilseigner auszuschütten, gibt es auch weitere Gewinnverteilungsmöglichkeiten wie etwa Aktienrückkäufe. Letztendlich entscheidet die Generalversammlung (Hauptversammlung) anhand des Vorschlags des Verwaltungsrats (Vorstands) über die Verwendung des Bilanzgewinns. Grundsätzlich hat eine Aktiengesellschaft drei Möglichkeiten der Gewinnverteilung:

- Der Gewinn kann in das Unternehmen reinvestiert werden.
- Der Gewinn kann in Form von Dividenden den Anteilseignern ausgeschüttet werden.
- Das Unternehmen kann den Gewinn an die Aktionäre auszahlen, indem es Aktienrückkäufe tätigt. Dadurch reduziert sich die Anzahl an ausstehenden Aktien.[91]

In der Wirtschaftspraxis wenden große börsennotierte Unternehmen vielfach eine Kombination dieser drei Gewinnverteilungsmöglichkeiten an. In Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und den USA schütten Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung im Durchschnitt Dividenden in einer Bandbreite von 20 bis 60 % des Unternehmensergebnisses aus. Demgegenüber weisen Japan und viele Schwellenländer signifikant geringere Gewinnausschüttungsquoten auf.[92]

Die Dividendenpolitik eines Unternehmens hängt grundsätzlich von den Reinvestitionsmöglichkeiten des Gewinns in rentable Investitionsprojekte ab. Darüber hinaus spielen auch die Ertragssteuern auf Unternehmensebene und die Steuerbelastung bei den Aktionären auf die erhaltenen Dividenden und Kapitalgewinne eine Rolle. Weitere Einflussfaktoren auf die Dividendenpolitik sind die länderspezifische Tradition, die Transaktionskosten bei Aktienkapitalerhöhungen und die Präferenzen der Aktionäre. Schließlich senden Dividendenveränderungen ein Signal an die Marktteilnehmer über die kurz- und langfristige Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aus.

Eine wichtige Frage in der Corporate Finance ist, ob die Dividendenpolitik einen Einfluss auf den Unternehmenswert hat. Hierzu gibt es drei verschiedene Erklärungsansätze. Der erste vertritt die These der Irrelevanz der Dividendenpolitik auf den Unternehmenswert. Er basiert grundsätzlich auf zwei Annahmen. Zum einen weisen Dividenden keinen

[90] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 609.

[91] Vgl. Abschn. 10.4.3.3.

[92] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 220.

Steuernachteil für Anleger auf und zum anderen können sich Unternehmen kostenlos Eigenkapital auf dem Kapitalmarkt zur Finanzierung von Investitionsprojekten beschaffen. Die Befürworter des zweiten Ansatzes hingegen stufen den Steuereffekt der Dividendenzahlungen an die Aktionäre negativ ein, da dieser wertmindernd ist. Schlussendlich bezieht sich die dritte Denkschule auf die Präferenz der Anteilseigner von Dividenden gegenüber dem Kapitalgewinn, der auf die Gewinnthesaurierung zurückgeht, mit der rentable Investitionsprojekte finanziert werden.

Im Folgenden werden die Chronologie der Dividendenzahlung, die für die Beurteilung der Dividendenpolitik relevanten Kennzahlen, die Einflussfaktoren auf die Gewinnausschüttungsquote, die Dividendenausschüttungsstrategien und die verschiedenen Erklärungsansätze zum Einfluss der Dividendenpolitik auf den Unternehmenswert beschrieben.

12.7.2 Zeitlicher Ablauf der Dividendenzahlung

In Kontinentaleuropa und somit auch in der Schweiz und in Deutschland ist es üblich, dass die Dividende nur einmal im Jahr ausgeschüttet wird. Im angelsächsischen Raum hingegen ist die vierteljährliche Dividendenauszahlung die gängige Form. Dividenden treten als Bar-, Stock- und Sachdividenden auf.[93] Die Bardividende ist die häufigste anzutreffende Dividendenart. Dabei wird die Dividende direkt auf das Wertpapierdepot des Aktionärs ausbezahlt. Bei Stockdividenden erfolgt die Auszahlung nicht in bar, sondern mit Aktien des Unternehmens. Hierdurch steigt die Anzahl an ausstehenden Aktien, was üblicherweise einen niedrigeren Aktienpreis zur Folge hat. Eine weitere Dividendenform stellen Sachdividenden dar, die zusätzlich zur Bardividende geleistet werden. Sie beziehen sich auf Sachwerte wie beispielsweise Produkte des Unternehmens, die an die Anteilseigner ausbezahlt bzw. zugeschickt werden.[94] Zum Beispiel erhält man bei der Calida AG bei einem Bestand von 20 Aktien zusätzlich zur normalen Bardividende eine Sachdividende in Form eines Pyjamas geliefert. Bei der Lindt & Sprüngli AG besteht die Sachdividende aus einem Pralinenkoffer von ca. 4 bis 5 kg, der auf der Generalversammlung abgeholt oder an eine Schweizer Adresse kostenlos geliefert werden kann. Allerdings ist die Aktie des Schokoladeherstellers, die zu einer Sachdividende berechtigt, mit einem Kurs von CHF 90.400 (Schlusskurs vom 12. April 2021) nicht gerade günstig.

Der zeitliche Ablauf einer Dividendenzahlung besteht aus dem Deklarationstag, dem Ex-Dividendentag (Ex-Dividend Date), dem Nachweisstichtag (Record Date) und dem

[93] Dividenden können auch nach einer Basis-, Sonder- und Liquidationsdividende klassifiziert werden. Im Gegensatz zur Basisdividende wird die Sonderdividende unregelmäßig ausbezahlt.

[94] Die Naturaldividende ist nicht dasselbe wie die Sachdividende. Hierbei handelt es sich um das kulinarische Angebot auf der Generalversammlung (bzw. Hauptversammlung).

Ausschüttungstag (Payment Date). Am Deklarationstag wird die Dividende vorgeschlagen, aber auch die anderen Termine wie Ex-Dividendentag, Nachweisstichtag und Ausschüttungstag festgelegt. An diesem Tag werden üblicherweise auch andere Informationen wie der Geschäftsbericht durch das Unternehmen veröffentlicht. Der Deklarationstag ist insofern für die Marktteilnehmer wichtig, weil sie an diesem Tag erfahren, ob das Unternehmen beabsichtigt, die Dividende zu erhöhen, zu reduzieren oder gleich zu belassen. Daher findet zu diesem Zeitpunkt die Marktreaktion auf die festgelegte Höhe der Dividendenzahlung statt. Die Genehmigung der vorgeschlagenen Dividende erfolgt an der Generalversammlung (Hauptversammlung). Am Ex-Dividendentag wird der Anspruch auf die Dividendenausschüttung bestimmt. Um dividendenberechtigt zu sein, müssen die Aktien am Tag vor dem Ex-Dividendentag zum Handelsschluss gehalten werden. Der Ex-Tag ist der Börsentag, an dem die Aktie ohne Dividende notiert. Wird das Beteiligungspapier ab diesem Zeitpunkt gekauft, ist man nicht mehr zum Bezug der Dividende für die abgelaufene Geschäftsperiode berechtigt. Vielfach eröffnet der Aktienkurs um den Betrag der Dividende tiefer, wobei der Abschlag des Aktienkurses um den vollen Dividendenbetrag nicht zwingend ist.[95] Am Nachweisstichtag legt das Unternehmen fest, wer Anrecht auf eine Dividende hat und wohin das Geld fließen muss. Schließlich erfolgt am Ausschüttungstag die Auszahlung der Dividende an die Anspruchsberechtigten.

Der zeitliche Ablauf der Dividendenzahlung wird durch die Aktienbörse beeinflusst. Dabei wird die Zeitspanne zwischen Ex-Dividendentag und Nachweisstichtag im Voraus festgelegt. Die Zeitabstände zwischen den anderen Terminen werden vom Unternehmen bestimmt und können folglich variieren. Abb. 12.8 zeigt den Marktstandard für Dividendenzahlungen an der SIX Swiss Exchange.

12.7.3 Dividendenkennzahlen

Die Dividendenpolitik des Unternehmens kann durch die Marktteilnehmer anhand verschiedener Kennzahlen beurteilt werden. Dazu zählen die Dividendenrendite, das Dividenden-Einstandskurs-Verhältnis und die Gewinnausschüttungsquote. Die Dividendenrendite setzt die bezahlte Dividende ins Verhältnis zum Aktienpreis:

$$\text{Dividendenrendite} = \frac{\text{Div}_{\text{Aktie}}}{\text{P}}, \tag{12.54}$$

wobei:

$\text{Div}_{\text{Aktie}}$ = jährliche Dividende je Aktie,
P = Aktienkurs.

[95] Vgl. Abschn. 12.7.4.

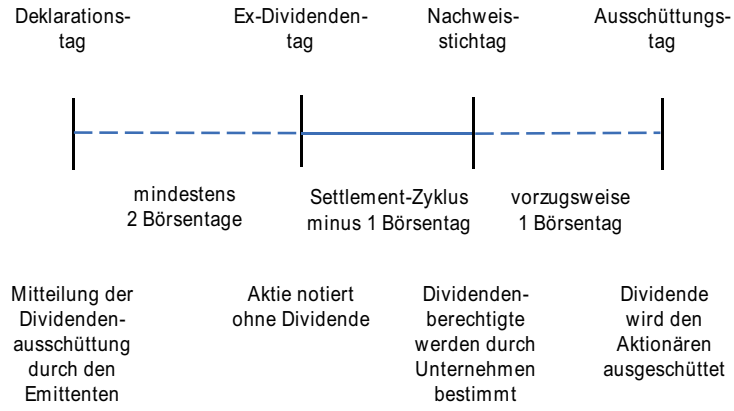


Abb. 12.8 Marktstandard für Dividendenzahlungen an der SIX Swiss Exchange. (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an https://www.six-group.com/exchanges/knowhow/products/shares/dividends_de.html)

Beträgt beispielsweise der Aktienkurs CHF 100 und wird für das Jahr eine Dividende je Aktie von CHF 2 ausgeschüttet, ergibt sich eine Dividendenrendite von 2 %. Bricht der Aktienkurs auf CHF 50 ein, verdoppelt sich die Dividendenrendite von 2 auf 4 %. Daher ist für die Beurteilung der Dividendenrendite neben der Dividende auch die Kursentwicklung einzubeziehen. Ist der Kursrückgang fundamental nicht gerechtfertigt, lässt sich mit einer Aktie, die über eine hohe Dividendenrendite verfügt, eine überdurchschnittliche Rendite realisieren, wenn die Kurserholung einsetzt. Empirische Studien wie diejenige von Jacobs und Levy (1988) zeigen, dass Aktien mit einer hohen Dividendenrendite im Durchschnitt langfristig überdurchschnittliche Renditen aufweisen.[96]

Eine weitere Kennzahl stellt das Dividenden-Einstandskurs-Verhältnis dar, bei dem die jährliche Dividende durch den bezahlten Aktienkurs dividiert wird:

$$\text{Dividenden-Einstandskurs-Verhältnis} = \frac{\text{Div}_{\text{Aktie}}}{P_{\text{bezahlt}}}, \tag{12.55}$$

wobei:

P_{bezahlt} = Kaufpreis der Aktie.

Bei einer jährlichen Dividende je Aktie von CHF 2 und einem Aktienkurs von CHF 100 beträgt die Dividendenrendite 2 %. Hat man in der Vergangenheit für das Beteiligungspapier CHF 40 bezahlt, liegt das Dividenden-Einstandskurs-Verhältnis bei 5 %. Mit dieser

[96] Vgl. Jacobs und Levy 1988: On the Value of "Value", S. 47 ff.

Kennzahl lässt sich beurteilen, wie sich insbesondere Kursveränderungen auf die Dividendenrendite auswirken. Für die Auswahl von Aktien ist diese Kennzahl jedoch nicht geeignet.

Eine weitere für die Beurteilung der Dividendenpolitik relevante Kennzahl ist die Gewinnausschüttungsquote, mit der die Dividende ins Verhältnis zum Gewinn gesetzt wird:

$$\text{Gewinnausschüttungsquote} = \frac{\text{Div}}{\text{G}}, \tag{12.56}$$

wobei:

Div = Dividende,
G = Gewinn.

Die Kennzahl gibt den Anteil des Gewinns wieder, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Die Gewinnausschüttungsquote kann beispielsweise in der Aktienbewertung im Rahmen eines Dividendendiskontierungsmodells eingesetzt werden, um die zukünftigen Dividenden zu schätzen, weil Finanzanalysten üblicherweise eine Prognose zum Gewinn- und nicht zum Dividendenwachstum angeben.[97] Darüber hinaus kann die Gewinnausschüttungsquote verwendet werden, um die endogene Wachstumsrate der Dividenden auszurechnen, indem die Thesaurierungsrate des Gewinns, also 1 minus die Gewinnausschüttungsquote, mit der Eigenkapitalrendite multipliziert wird.[98] Bei sonst gleichen Bedingungen weisen Unternehmen mit hohen (niedrigen) Thesaurierungsraten bzw. niedrigen (hohen) Gewinnausschüttungsquoten ein höheres (geringeres) Gewinnwachstum auf. Schließlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Gewinnausschüttungsquote und dem Lebenszyklus des Unternehmens. Dabei nimmt das Dividenden-Gewinn-Verhältnis zu, wenn das Wachstum zurückgeht. Zu Beginn des Lebenszyklus ist infolge des hohen Wachstums und Finanzierungsbedarfs die Quote üblicherweise null und steigt dann laufend bis zur Reifephase.

Die Cashflows aus dem Aktienbesitz setzen sich aus Dividenden und aus etwaigen Aktienrückkäufen des Unternehmens zusammen, sodass anhand dieser Geldströme die Ausschüttungsquote wie folgt berechnet werden kann:[99]

$$\text{erweiterte Gewinnausschüttungsquote} = \frac{\text{Div} + \text{ARK}}{\text{G}}, \tag{12.57}$$

wobei:

ARK = Aktienrückkäufe.

[97] Für die Dividendendiskontierungsmodelle vgl. Abschn. 7.3.2.

[98] Vgl. Abschn. 3.3.2.

[99] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 193.

Werden die Aktien in unregelmäßigen Zeitabständen vom Unternehmen zurückgekauft, beispielsweise in einem Zeitintervall von 3 Jahren, resultiert daraus im Jahr des Aktienrückkaufs eine vergleichsweise höhere Ausschüttungsquote. Um dennoch eine im Durchschnitt gültige Richtgröße zu erhalten, kann die erweiterte Gewinnausschüttungsquote berechnet werden, indem etwa über einen Zeitraum von 3 Jahren ein Durchschnittswert aus den kumulierten Dividenden und Aktienrückkäufen ermittelt wird.

Des Weiteren kann die Ausschüttungsquote anstelle des Gewinns mit dem frei verfügbaren Firm-Cashflow eruiert werden, weil dieser die erarbeiteten Geldmittel aus dem Geschäftsjahr darstellt, die frei zur Verfügung stehen und folglich den Kapitalgebern potenziell ausbezahlt werden können:

$$\text{Ausschüttungsquote} = \frac{\text{Div}}{\text{FCGK}}, \tag{12.58}$$

wobei:

FCGK= frei verfügbarer Firm-Cashflow.

Mit dieser Kennzahl lässt sich beurteilen, ob die Auszahlung der Dividenden nachhaltig ist. Eine Ausschüttungsquote von über 100 % bedeutet, dass das Unternehmen die Dividendenzahlungen aus der Substanz oder mit Fremdkapital finanziert. Außerdem ist eine permanent hohe Ausschüttungsquote zwischen 70 und 100 % kritisch zu betrachten, weil dies dem Unternehmen für Innovation und weiteres Wachstum wenig Spielraum lässt. Eine geringe Ausschüttungsquote von weniger als 20 bis 30 % hingegen deutet auf eine zu geringe Dividendenzahlung hin. Allerdings ist bei der Abschätzung der Ausschüttungsquote das Geschäftsmodell und die Lebenszyklusphase des Unternehmens miteinzubeziehen. Letztendlich ist die optimale Spannbreite der Ausschüttungsquote unternehmensspezifisch.

12.7.4 Einflussfaktoren auf die Gewinnausschüttungsquote

Es gibt verschieden Faktoren, die Einfluss auf die Gewinnausschüttungsquote eines Unternehmens haben. Einige Faktoren wie die Besteuerung sind exogen vorgegeben, während andere endogen bzw. unternehmensspezifisch sind. Zu Letzteren zählen mögliche Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und die Emissionskosten bei der Begebung von neuem Eigenkapital. Die Präferenz der Aktionäre für Dividendeneinkommen oder Kapitalgewinn sowie der Signaleffekt von Dividendenzahlungen über die zukünftige Unternehmensprofitabilität spielen ebenfalls eine Rolle. Nachstehend werden die folgenden Einflussfaktoren auf die Gewinnausschüttungsquote beschrieben, bevor die grundlegenden Dividendenausschüttungsstrategien vorgestellt werden:

1. Besteuerung von Dividenden und Kapitalgewinne
2. Präferenz der Anteilseigner für Dividenden oder Kapitalgewinn
3. formale und intern auferlegte Beschränkungen auf Dividendenzahlungen
4. Unternehmenszyklus und Dividendenzahlungen
5. Klienteleffekt
6. Signaleffekt: Informationsgehalt von Dividendenänderungen

1. Die Rendite nach Steuern ist die wichtigste Performancegröße für Investoren. Daher stellt die Besteuerung von Kapitalerträgen und -gewinnen einen wichtigen Faktor bei Anlageentscheidungen dar. In der Schweiz und in Deutschland werden die ausgeschütteten Dividenden doppelt besteuert. Zum einen unterliegen sie auf Unternehmensebene der Ertragssteuern und zum anderen auf Ebene der privaten Anteilseigner der Einkommenssteuer. Aus wirtschaftlicher Sicht wird demnach das Steuersubstrat doppelt belastet. Werden die Gewinne hingegen nicht ausgeschüttet, sondern einbehalten, fällt nur auf Unternehmensebene, nicht aber auf Ebene der Anteilseigner eine steuerliche Belastung an. Die einbehaltenen Gewinne haben eine Kurssteigerung und somit einen Kapitalgewinn zur Folge.

In der Schweiz unterliegen Dividendenausschüttungen unabhängig von der Rechtsnatur des Aktionärs der Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35 % auf den Bruttoausschüttungsbetrag. Durch die abgezogene Verrechnungssteuer auf die Dividendenerträge werden die Dividendenempfänger in der Schweiz angehalten, die erhaltenen Kapitalerträge in der Steuererklärung zu deklarieren. Überzahlungen aus der Verrechnungssteuer werden verrechnet oder erstattet. Ist beispielsweise ein Investor im Besitz von 400 Aktien, die eine Dividende je Aktie von CHF 2 ausschütten, beläuft sich die Brutto-Dividende auf CHF 800. Der Investor erhält eine Netto-Dividende nach Abzug der Verrechnungssteuer von CHF 520. Für Steuerzwecke wird die Brutto-Dividende von CHF 800 dem steuerbaren Einkommen hinzugezählt. Die geleistete Verrechnungssteuer von CHF 280 wird mit der Steuerschuld verrechnet oder zurückerstattet. Kapitalgewinne aus der Veräußerung von privatem Wertschriftenvermögen sind in der Schweiz von den Steuern befreit. Werden jedoch An- und Verkäufe von Wertpapieren in einer Art getätigt, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht, werden Kapitalgewinne als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit besteuert. Es gilt der Grundsatz, dass bei einem gewerbsmäßigen Börsenhandel die Kapitalgewinne steuerpflichtig sind. Außerdem kennt die Schweiz für den Besitz von in- und ausländischen Wertschriften eine Vermögenssteuer.

In Deutschland werden Dividenden und private Kapitalgewinne mit der Abgeltungssteuer belastet. Der Abgeltungssteuersatz beläuft sich pauschal auf 25 %. Darüber hinaus wird auf die Abgeltungssteuer (Quellensteuer) ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben, sodass die Gesamtbelastung bei 26,375 % (= 25 % x 1,055) liegt. Hinzu kommt ge-

gebenenfalls die Kirchensteuer. Die privaten Anteilseigner erhalten die Einkünfte aus dem Kapitalvermögen nach Abzug der Abgeltungssteuer, die dem Finanzamt abgeführt wird. Die Kapitaleinkünfte sind in der Einkommenssteuererklärung nicht anzugeben. Folglich unterliegen sie nicht dem investorenspezifischen Einkommenssteuersatz.[100]

2. Eine wichtige Fragestellung im Rahmen der Dividendenpolitik ist, ob die Aktionäre eine Präferenz für Dividendeneinkommen oder Kapitalgewinn haben. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass unter sonst gleichen Bedingungen ein niedrigerer (höherer) Steuersatz auf Dividenden zu einer höheren (geringeren) Gewinnausschüttungspräferenz führt.[101] Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass Kapitalgewinne erst beim Aktienverkauf durch den Fiskus besteuert werden (nicht für private Kapitalgewinne in der Schweiz), wohingegen Dividenden auch bei einer etwaigen Wiederanlage bereits beim Zufluss eine steuerliche Belastung durch die Quellensteuer erfahren. Schließlich gibt es institutionelle Investoren wie Pensionskassen, die je nach Land sowohl auf Dividenden als auch auf Kapitalgewinne keine Steuern bezahlen.[102] Daher kann davon ausgegangen werden, dass solche Investoren hinsichtlich Dividende oder Kapitalgewinn indifferent sind.

Die Steuerbelastung von Dividenden gegenüber dem Kapitalgewinn lässt sich mit einem einfachen Ansatz messen, indem die Erlöse aus dem Aktienverkauf vor und nach dem Ex-Dividendentag gegenübergestellt werden. Wenn Dividenden und Kapitalgewinne mit einem unterschiedlichen Satz besteuert werden, stellt sich die Frage, ob der Aktienpreis in der Höhe der Dividende sinkt.[103] Zum Beispiel kaufen Investoren die Aktie eines Unternehmens zu einem Preis P. Sie können das Beteiligungspapier entweder unmittelbar vor dem Ex-Dividendentag zu einem Preis P_V verkaufen oder zuwarten und das Papier am Ex-Dividendentag zu einem Preis P_N veräußern. Verkaufen die Investoren die Aktie unmittelbar vor dem Ex-Dividendentag, erhalten sie folgende Cashflows für ein Beteiligungspapier:

$$CF_V = P_v - \left(P_V - P\right)s_{KG}, \tag{12.59}$$

wobei:

s_{KG} = Steuersatz für den Kapitalgewinn.

[100] Vgl. Perridon et al. 2017: Finanzwirtschaft der Unternehmung, S. 410 f.

[101] Vgl. Clark 2014: Issues in Corporate Finance, S. 252.

[102] In der Schweiz sind Pensionskassen von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden befreit. Allerdings sind von der Steuerbefreiung die Mehrwertsteuer, Stempelabgabe und Verrechnungssteuer ausgeschlossen. In Deutschland hingegen sind regulierte Pensionskassen nicht steuerpflichtig, sofern sie nicht das Rückdeckungsgeschäft betreiben.

[103] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 671.

Findet der Verkauf vor dem Ex-Dividendentag statt, bekommen die Investoren keine Dividende. Demzufolge entfällt die Steuerbelastung auf den Dividendenertrag. Erfolgt hingegen der Aktienverkauf zu Beginn des Ex-Dividendentags, erhalten die Marktteilnehmer neben dem um die Kapitalgewinnsteuern angepassten Verkaufserlös der Aktie auch die Netto-Dividende. Somit lassen sich die Cashflows wie folgt berechnen:

$$CF_N = P_N - (P_N - P)s_{KG} + Div(1 - s_{Div}), \tag{12.60}$$

wobei:

Div = Dividende je Aktie,
s_{Div} = Steuersatz für die Dividende.

Liegen die Cashflows aus der Veräußerung der Aktie vor dem Ex-Dividendentag über denjenigen nach dem Tag der Dividendenauszahlung, verkaufen die Investoren vor dem Ex-Dividendentag, sodass der Aktienpreisrückgang vor dem Wegfall des Dividendenanspruchs stattfindet. Im umgekehrten Fall verkaufen die Marktteilnehmer am Tag, an dem die Aktie erstmals ohne Dividende notiert. Der Aktienkurs fällt demnach nach dem Verlust des Dividendenanspruchs. Die Investoren sind gleichgültig, ob sie die Aktie vor oder nach dem Ex-Dividendentag verkaufen, wenn die daraus resultierenden Cashflows gleich groß sind:

$$P_v - (P_V - P)s_{KG} = P_N - (P_N - P)s_{KG} + Div(1 - s_{Div}). \tag{12.61}$$

Diese Gleichung kann wie folgt umgeformt werden:[104]

$$\frac{P_V - P_N}{Div} = \frac{(1 - s_{Div})}{(1 - s_{KG})}. \tag{12.62}$$

Gl. 12.62 lässt folgende Schlussfolgerung hinsichtlich des Aktienpreisrückgangs durch die Auszahlung der Dividende und der Steuerbelastung zwischen Dividende und Kapitalgewinn zu:[105]

- Wenn $P_V - P_N = Div$, dann ist der Steuersatz für Dividende und Kapitalgewinn jeweils gleich groß. Die Investoren sind demnach zwischen Dividende und Kapitalgewinn indifferent. Der Aktienkurs sinkt um den vollen Betrag der Dividende.

[104] Durch das Ausmultiplizieren der Gl. 12.61 erhält man folgenden Formelausdruck: $P_V - P_V s_{KG} + Ps_{KG} = P_N - P_N s_{KG} + Ps_{KG} + Div(1 - s_{Div})$. Zieht man auf beiden Seiten der Gleichung Ps_{KG} ab, ergibt sich nach dem Ausmultiplizieren des Preises vor und nach dem Ex-Dividendentag folgende Gleichung: $P_V(1 - s_{KG}) = P_N(1 - s_{KG}) + Div(1 - s_{Div})$. Wird von beiden Seiten der Gleichung der Term $P_N(1 - s_{KG})$ subtrahiert und der Preis vor und nach dem Ex-Dividendentag ausmultipliziert, resultiert folgender Ausdruck: $(P_V - P_N)(1 - s_{KG}) = Div(1 - s_{Div})$. Werden beide Seiten der Gleichung durch $(1 - s_{KG})$ und anschließend durch Div dividiert, gelangt man zur Gl. 12.62.

[105] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 672.

- Wenn $P_V - P_N < Div$, ist der Steuersatz für Dividenden höher, was dazu führt, dass der Aktienpreisrückgang im Vergleich zur Dividende niedriger ist.
- Wenn $P_V - P_N > Div$, ist der Steuersatz für den Kapitalgewinn höher, sodass der Preisrückgang des Beteiligungspapiers die Dividende überschreitet.

Obwohl dieser einfache Ansatz mit Messschwierigkeiten verbunden ist, ermöglicht er einen ersten Einblick in die Präferenz von Investoren für Dividendeneinkommen oder Kapitalgewinn, die von der Steuersituation des Investors abhängt.

Die Teilnehmer auf dem Aktienmarkt setzen sich aus privaten und institutionellen Investoren zusammen, wobei der Anteil Letzterer in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen hat. Insbesondere steuerbefreite institutionelle Investoren wie Pensionskassen spielen auf dem Aktienmarkt zusehends eine wichtige Rolle, sodass erwartet werden kann, dass der Preisrückgang der Aktie am Ex-Dividendentag aufgrund des impliziten Steuerunterschieds zwischen Dividende und Kapitalgewinn, der sich im proportionalen Kursrückgang widerspiegelt (siehe Gl. 12.62), im Laufe der Zeit abgenommen hat. Empirische Studien wie diejenige von Michaely und Vila (1995) bestätigen diese Entwicklung.[106]

Geht der Aktienkurs nicht im vollen Umfang der Dividende je Aktie zurück, können steuerbefreite Investoren einen Gewinn erzielen, indem sie das Beteiligungspapier vor dem Ex-Dividendentag kaufen und es nach Wegfall des Dividendenanspruchs verkaufen. Der Gewinn ergibt sich aus der Dividende abzüglich des Verlusts aus dem Kursrückgang. Die Voraussetzung eines Gewinns bei dieser Dividendenarbitragestrategie ist, dass der Aktienkurs nicht im vollen Umfang der Dividende fällt. Darüber hinaus entstehen beim Kauf und Verkauf des Papiers Transaktionskosten, die den Gewinn der Strategie schmälern. Daher eignet sich diese Strategie am ehesten für Aktien mit einer hohen Dividendenrendite.

Beispiel: Dividendenarbitragestrategie

Die Geberit AG hat für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende je Aktie von CHF 11,30 ausgeschüttet. Am 2. April 2020 kauft eine steuerbefreite Pensionskasse 100.000 Geberit-Namensaktien zu einem Kurs je Aktie von CHF 412,70 und verkauft diese zu Beginn des Ex-Dividendentags am 3. April 2020 zu einem Preis von CHF 403,80 je Aktie. Wie hoch ist der Gewinn aus dieser Dividendenarbitragestrategie ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten für die Pensionskasse?

Lösung

Die Dividendeneinnahmen betragen CHF 1,13 Mio. (= 100.000 Aktien x CHF 11.30), während sich der Verlust aus dem Kauf und anschließenden Verkauf der Beteiligungspapiere auf CHF 890.000 [= 100.000 Aktien x (CHF 403,80 – CHF 412,70)] beläuft. Der Arbitragegewinn ohne Transaktionskosten von CHF 240.000 ergibt sich

[106] Vgl. Michaely und Vila 1995: Investors Heterogeneity, Prices and Volume around the Ex-Dividend Day, S. 171 ff.

aus der Differenz zwischen den Dividendeneinnahmen und dem Verlust aus dem Kauf/Verkauf der Aktien:

$$\text{Arbitragegewinn} = \text{CHF } 1.130.000 - \text{ CHF } 890.000 = \text{CHF } 240.000. \quad \blacktriangleleft$$

3. Die Möglichkeit von Unternehmen Dividendenzahlungen zu tätigen, wird vielmals durch formale und informale Beschränkungen beeinflusst. Zu den formalen Begrenzungen zählen etwa gesetzliche Gewinnthesaurierungsvorschriften und vertraglich bindende Zusicherungen an Kreditgeber und Anleihegläubiger, keine oder nur einen maximal vorgegebenen Betrag an Dividenden während der Laufzeit des Kredits oder der Anleihe auszuschütten. Informelle bzw. selbst durch das Unternehmen auferlegte Ausschüttungsbeschränkungen spielen ebenfalls eine Rolle. So senken üblicherweise Gesellschaften ihre Dividenden, wenn diese die betrieblichen Cashflows übersteigen, sofern sie nicht liquidiert werden.[107]
4. Des Weiteren besteht ein Zusammenhang zwischen dem Unternehmenslebenszyklus und der Dividendenpolitik. Die fünf Phasen des Unternehmenslebenszyklus bestehen aus Start-up, Aufbau, Expansion, Reife und Niedergang.[108] Wachstumsstarke Unternehmen mit einem großen Investitionsbedarf schütten üblicherweise keine oder sehr geringe Dividenden aus, während Unternehmen mit einem rückläufigen Wachstum in der Reifephase tendenziell höhere Dividendenzahlungen vornehmen, da sie über höhere frei verfügbare Firm-Cashflows und weniger Investitionsmöglichkeiten verfügen.[109] Tab. 12.7 zeigt den typischen Verlauf der Dividendenzahlungen, der dem Lebenszyklus des Unternehmens folgt.

Demnach haben die Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens einen Einfluss auf die Dividendenpolitik und folglich auf den Unternehmenswert und das Vermögen der Anteilseigner. So können exzessive Gewinnausschüttungen das Durchführen rentabler Investitionsprojekte verunmöglichen, was sich negativ auf den Unternehmenswert auswirkt. Demgegenüber können bei einer zu niedrigen Gewinnausschüttungsquote die Anteilseigner aufgrund der fehlenden Geldmittel daran gehindert werden, andere attraktive Anlagemöglichkeiten auf dem Finanzmarkt zu tätigen.[110]

5. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Gewinnausschüttungsquote ist durch den sogenannten Klienteleffekt gegeben. Dabei wird die Dividendenpolitik des Unternehmens durch die Präferenz der Anteilseigner gegenüber Dividenden oder Kapitalgewinn be-

[107] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 236.

[108] Vgl. Abschn. 11.5.

[109] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions & Techniques, S. 389.

[110] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions & Techniques, S. 389.

Tab. 12.7 Unternehmenslebenszyklus und Dividendenpolitik

Lebenszyklus	Start-up	Aufbau	Expansion	Reife	Niedergang
Entwicklungsphasen des Unternehmens	• Gründung • Beginn der Produktion • Vorbereitung des Markteintritts	• Aufnahme der Produktion • Markteinführung	• Expansion des Umlauf-und Anlagevermögens	• Stabilisierung des Wachstums	• Rückgang der Produktion und des Verkaufs
Finanzbedarf	Hoch	Hoch relativ zum Unternehmenswert	Moderat relativ zum Unternehmenswert	Rückläufig relativ zum Unternehmenswert	Gering aufgrund fehlender Investitionsmöglichkeiten
Kapazität zur Dividendenzahlung	Keine	Keine	Sehr gering	Nimmt zu	Hoch

Quelle: Eigene Darstellung

einflusst.[111] Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass Investoren mit einer geringen Steuerbelastung oder einer Steuerbefreiung von Aktien mit hoher Dividendenrendite angezogen werden.[112] Zum Beispiel besitzen Rentner eine Präferenz für laufendes Einkommen, sodass sie Aktien mit höherer Dividendenrendite halten. Mit den Dividenden wird das Einkommen aufgebessert, während der Besitz der Beteiligungspapiere zur Vermögenserhaltung beitragen soll. Im Gegensatz dazu gibt es andere Investorengruppen wie junge Erwerbstätige mit einem langen Zeithorizont. Diese Gruppe zieht tendenziell wachstumsstarke Industrien und Unternehmen vor, die einen Großteil ihres Gewinns reinvestieren und folglich keine oder eine geringe Dividende ausschütten. Ebenso bevorzugen Anteilseigner in einer hohen Steuerklasse, welche die Dividendeneinnahmen nicht benötigen, Unternehmen mit keiner oder einer geringen Dividendenausschüttung. Diese Investorengruppe strebt nicht nach Kapitalerträgen, sondern nach Wachstum und dem damit verbundenen Kapitalgewinn.[113]

Die Existenz eines Klienteleffekts wird durch wissenschaftliche Studien gestützt. Zum Beispiel hat Pettit (1977) Portfolios von 914 Investoren untersucht, um zu analysieren, ob die Zusammensetzung der Kapitalanlagen von der investorenspezifischen Steuerbelastung beeinflusst wird.[114] Die Studie zeigt, dass Unternehmen mit älteren und finanzschwächeren Anteilseignern tendenziell höhere Dividenden als Unternehmen mit jüngeren und vermögenderen Eigenkapitalgebern ausschütten. Grundsätzlich kann beobachtet werden, dass die Dividende bei einer höheren Steuerbelastung der Anteilseigner sinkt. Tab. 12.8

[111] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 180.

[112] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions & Techniques, S. 391.

[113] Vgl. Clark 2014: Issues in Corporate Finance, S. 250 f.

[114] Vgl. Pettit 1977: Taxes, Transactions Costs and the Clientele Effect of Dividends, S. 419 ff.

Tab. 12.8 Dividendenrendite der DAX-Unternehmen (Ende Juli 2020)

Branchen	Unternehmen	Dividendenrendite Ende Juli 2020 (in %)[a]
Automobil	BMW	4,17
	Daimler	2,30
	Volkswagen	4,50
	Continental	4,47
Banken	Deutsche Bank	1,29
Baustoffe	HeidelbergCement	4,16
Bekleidung	Adidas	1,57
Börsen	Deutsche Börse	1,60
Elektrotechnik	Siemens	3,39
Chemie	BASF	6,16
	Covestro	3,23
Chemie und Pharma	Bayer	4,61
	Merck	1,15
Halbleiter	Infineon Technologies	1,18
Immobilien	Vonovia	2,86
	Deutsche Wohnen	2,17
Konsumgüter	Beiersdorf	0,69
	Henkel	2,12
Maschinenbau	Linde	1,83
	MTU	2,18
Medizintechnik	Fresenius Medical Care	1,53
Medizintechnik und Klinikbetrieb	Fresenius	1,83
Software	SAP	1,11
Telekommunikation	Deutsche Telekom	3,39
Transport und Logistik	Deutsche Post	3,53
Versicherungen	Allianz	5,05
	Munich Re	4,07
Versorgung	RWE	2,37
	E.ON	4,08
Zahlungsdienstleister	Wirecard	11,05

[a]Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 dividiert durch den Aktienkurs vom 31. Juli 2020
Quelle: Thomson Reuters Eikon

zeigt die Dividendenrendite der Unternehmen des DAX 30 am 31. Juli 2020. Die Dividendenrendite variiert zwischen den Branchen und Unternehmen stark. So etwa können hohe Dividendenrenditen in den Branchen Automobil und Versicherungen beobachtet werden. Geringere Ertragsrenditen hingegen findet man beispielsweise in den Sektoren Konsumgüter und Maschinenbau. Gemäß dem Klienteleffekt werden bestimmte Investorengruppen von Industrien und Unternehmen aufgrund von deren Dividendenpolitik angezogen.

6. Einen weiteren wichtigen Einflussfaktor auf die Dividendenpolitik stellt der Informationsgehalt der Dividende dar. Die Ausschüttungspolitik wird vom Unternehmen als Signal an die Marktteilnehmer eingesetzt, um mitzuteilen, wie es um das Unternehmen wirtschaftlich steht.[115] Empirische Studien wie diejenige von DeAngelo et al. (1986) stützen die These, dass der Beginn oder die Erhöhung einer Dividendenzahlung mit einem zukünftigen Gewinnwachstum verbunden sind, während eine Streichung oder Kürzung der Dividende mit zukünftigen Gewinneinbußen einhergehen.[116] Eine Dividendenankündigung durch die Unternehmensleitung kann dazu beitragen, die Informationsasymmetrie zwischen dem Management und den Anteilseignern zu vermindern. Eine regelmäßige und konsequente Erhöhung der Dividende über einen langen Zeitraum stellt ein wichtiges Signal an den Finanzmarkt dar, dass zum einen die Zukunft des Unternehmens erfolgsversprechend ist und zum anderen die erwarteten Gewinne mit den Anteilseignern geteilt werden. Solche Unternehmen weisen üblicherweise die folgenden Eigenschaften auf:[117]

   - Sie nehmen entweder eine dominante Stellung oder eine Nischenposition in ihrer Industrie ein und verfügen demnach über einen relativen Wettbewerbsvorteil.
   - Sie sind global tätig.
   - Sie besitzen eine hohe Gesamtkapitalrendite.
   - Sie haben eine geringe Verschuldungsquote, sodass ihre Geschäftstätigkeit durch einschränkende Kreditvereinbarungen nicht beeinträchtigt wird.

Dividendenkürzungen und -streichungen senden ein negatives Signal über die wirtschaftliche Verfassung des Unternehmens, da die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Cashflow-Kapazität für die Beibehaltung der bisherigen Gewinnausschüttung nicht mehr ausreicht. Daher sind Unternehmen üblicherweise bei einer Reduktion oder Weglassung der Gewinnausschüttung eher zurückhaltend. Für viele Unternehmen in finanziellen oder operativen Schwierigkeiten wird der Deklarationstag der Dividende mit mehr Interesse als sonst betrachtet. Wird die Höhe der Gewinnausschüttung beibehalten oder die Dividende weniger stark als erwartet gekürzt, wird dies als positive Neuigkeit über die zukünftige Unternehmensentwicklung angesehen, obwohl es in der Vergangenheit viele Beispiele gibt, bei der eine Streichung oder Kürzung der Gewinnausschüttung sinnvoller gewesen wäre.[118] Einige Gesellschaften haben sogar Dividenden bis zum Tag der Insolvenzanmeldung ausgeschüttet und lieferten so ein falsches Signal an den Markt.

[115] Vgl. Clark 2014: Issues in Corporate Finance, S. 252 f.

[116] Vgl. DeAngelo et al. 1986: Reversal of Fortune: Dividend Signals and the Disappearance of Sustained Earnings Growth, S. 341 ff.

[117] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 238.

[118] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 181.

Es stellt sich die Frage, ob es für das Unternehmen auch andere Wege gibt, den Marktteilnehmern seine zukünftige Wirtschaftsverfassung mitzuteilen, da Dividenden zu einer Steuerbelastung der Anteilseigner führen. Insbesondere größere Gesellschaften können dem Finanzmarkt Informationen mit anderen Maßnahmen bekannt geben. Etwa durch einen Finanzanalystenbericht über das Unternehmen, der im Gegensatz zu Dividenden keine Steuerbelastung der Anteilseigner nach sich zieht.[119] Ein weiterer Grund, am Informationsgehalt von Dividenden zu zweifeln, geht auf Unternehmen zurück, die erstmals Gewinne ausschütten, wenn die Anzahl und die Rentabilität der Investitionsprojekte sinkt. In solchen Fällen wird mit der Dividende ein negatives Signal verbreitet, weil Wachstum und Profitabilität rückläufig sind. Allerdings zeigen Studien wie diejenige von Healy und Palepu (1988), die 151 Unternehmen in der Zeitperiode von 1970 bis 1979 untersucht hat, dass der Beginn der Dividendenzahlung grundsätzlich nicht mit einem Rückgang des Gewinnwachstums einhergeht.[120]

12.7.5 Dividendenausschüttungsstrategien

Eine Studie von Lintner (1956) zeigt, dass Unternehmen vielfach eine Zielgewinnausschüttungsquote festlegen, die langfristig angestrebt wird.[121] Darüber hinaus finden Dividendenänderungen grundsätzlich bei einer nachhaltigen Veränderung des Gewinns statt. Dividendenerhöhungen werden durchgeführt, wenn diese durch einen höheren tragfähigen Gewinn aufrechterhalten werden können. Demgegenüber zögern Unternehmen bei einem nachhaltigen Rückgang des Gewinns, Dividendenkürzungen vorzunehmen, sodass in einem solchen Fall Dividenden dem Gewinn nachhinken. Schlussendlich sorgt sich die Unternehmensleitung mehr über Dividendenänderungen als über die eigentliche Höhe der Dividende. Spätere Studien wie diejenige von Fama und Babiak (1968) bestätigen, dass die Dividendenentwicklung tendenziell der Gewinnänderung folgt.[122]

Es gibt verschiedene Gewinnausschüttungsstrategien, mit denen die Höhe der Dividende bestimmt werden kann. Nachstehend werden die folgenden Strategien beschrieben:[123]

1. residuale Dividendenausschüttung
2. stabile Dividendenausschüttung
3. Zielgewinnausschüttungsquote

[119] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 680 f.

[120] Vgl. Haley und Palepu 1988: Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions, S. 149 ff.

[121] Vgl. Lintner 1956: Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes, S. 97 ff.

[122] Vgl. Fama und Babiak 1968: Dividend Policy: An Empirical Analysis, S. 1132 ff.

[123] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 240 ff.

1. Bei der residualen Dividendenausschüttungsstrategie hängt die Gewinnausschüttungsquote vom Umfang der rentablen Investitionsmöglichkeiten, von der Zielkapitalstruktur, der Verfügbarkeit und den Kosten des externen Kapitals ab.[124] Um mit dieser Strategie die optimale Gewinnausschüttungsquote bestimmen zu können, sind die folgenden Schritte notwendig: 1. Das optimale Kapitalbudget für die Investitionen ist festzulegen. 2. Der für die Finanzierung erforderliche Betrag an Eigenkapital ist anhand der Zielkapitalstruktur zu eruieren. 3. Soweit möglich, wird der Gewinn für die Eigenkapitalfinanzierung des Investitionsbedarfs herangezogen. 4. Der verbleibende (residuale) Teil des Gewinns wird in Form von Dividenden an die Anteilseigner ausgeschüttet.[125]

Beispiel: Berechnung der Dividende bei der residualen Dividendenausschüttungsstrategie

Ein Unternehmen weist ein Unternehmensergebnis von CHF 200 Mio. auf. Die Zielkapitalstruktur liegt bei 40 % Fremdkapital und 60 % Eigenkapital. Für den Investitionsbedarf der nächsten Periode werden drei Szenarien festgelegt, die jeweils Investitionen von CHF 100 Mio., CHF 200 Mio. und CHF 350 Mio. vorsehen. Wie hoch sind für diese drei Szenarien die Dividende und die Gewinnausschüttungsquote nach der residualen Dividendenausschüttungsstrategie?

Lösung

Für die drei Szenarien des Investitionsbedarfs können die Dividende und die Gewinnausschüttungsquote wie folgt berechnet werden:

	Investitionsbedarf von CHF 100 Mio.	Investitionsbedarf von CHF 200 Mio.	Investitionsbedarf von CHF 350 Mio.
Gewinn	CHF 200 Mio.	CHF 200 Mio.	CHF 200 Mio.
Finanzierung mit Fremdkapital	CHF 40 Mio.[a]	CHF 80 Mio.	CHF 140 Mio.
Finanzierung mit einbehaltenen Gewinnen	CHF 60 Mio.[b]	CHF 120 Mio.	CHF 200 Mio.
Finanzierung mit neuem Eigenkapital	CHF 0	CHF 0	CHF 10 Mio.
Residuale Dividende	CHF 140 Mio.[c]	CHF 80 Mio.	CHF 0
Gewinnausschüttungsquote	70 %[d]	40 %	0 %

[a]CHF 100 Mio. x 0,4
[b]CHF 100 Mio. x 0,6
[c]CHF 200 Mio. − CHF 60 Mio.
[d]CHF 140 Mio./CHF 200 Mio.

[124] Vgl. Walter 1956: Dividend Policies and Common Stock Prices, S. 34.

[125] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 531.

Die Dividendenausschüttung bewegt sich in Abhängigkeit vom erforderlichen Investitionsbedarf in einer Bandbreite von CHF 140 Mio. bis CHF 0. Ebenso liegt die Gewinnausschüttungsquote vom niedrigsten bis zum höchsten Kapitalbedarf innerhalb einer Spannbreite von 70 bis 0 %. Somit hat die residuale Dividendenausschüttungsstrategie volatile Dividendenzahlungen und Gewinnausschüttungsquoten zur Folge. ◀

Beim residualen Dividendenausschüttungsansatz wird unterstellt, dass der für die Finanzierung der Investitionen eingesetzte einbehaltene Gewinn aus dem laufenden Geschäftsjahr stammt, weil sämtliche Gewinne der Vorjahre für die Finanzierung des Investitionsbedarfs und gegebenenfalls für die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner verwendet wurden. Bei Investitionen von CHF 350 Mio. im oben stehenden Beispiel wird der gesamte Gewinn von CHF 200 Mio. für die Investitionsfinanzierung eingesetzt. Damit die Zielkapitalstruktur von 40/60 eingehalten werden kann, ist neues Eigenkapital in der Höhe von CHF 10 Mio. aufzunehmen. Dabei entstehen Emissionskosten wie Zeichnungs-, Rechts- und Registrierungsgebühren, was eine Erhöhung des Kapitalkostensatzes zur Folge hat. Die Emissionskosten sind von Land zu Land unterschiedlich. In der Schweiz betragen sie im Durchschnitt rund 4,53 %, während sie in Deutschland bei rund 1,65 % liegen.[126] Der infolge der Emissionskosten höhere Kapitalkostensatz führt dazu, dass der Nettobarwert bzw. die Wirtschaftlichkeit der Investitionsobjekte zurückgehen.

Der Vorteil des residualen Dividendenausschüttungsverfahrens ist, dass ein Teil oder der gesamte vom Unternehmen erwirtschaftete Gewinn für die Aufrechterhaltung der Profitabilität und des Wachstums eingesetzt wird. Lediglich der für die Finanzierung der Investitionstätigkeit nicht benötigte Teil des Gewinns wird den Anteilseignern ausgeschüttet. Somit können rentable Investitionsprojekte umgesetzt werden, ohne Kapital aus externen Quellen beschaffen zu müssen, was sich positiv auf den Unternehmenswert auswirkt. Ein Nachteil ist, dass die Dividenden und Gewinnausschüttungsquoten von Jahr zu Jahr stark variieren. Diese Unsicherheit über zukünftige Dividendenzahlungen führt zu einem höheren wahrgenommenen Risiko bei den Investoren, sodass deren erwartete Rendite steigt und der innere Aktienwert sinkt.

Um die Vorteile des residualen Dividendenausschüttungsverfahrens auszunutzen und gleichzeitig deren Nachteile abzufedern, können die für die Finanzierung erforderlichen einbehaltenen Gewinne anhand eines mehrjährigen Investitionsplans ermittelt werden. Hierzu kann der geplante Investitionsbedarf etwa für die nächsten 5 bis 10 Jahre herangezogen werden. Der verbleibende Teil des Gewinns steht für die Ausschüttung in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zur Verfügung und kann gleichmäßig über die nächsten 5 bis 10 Jahre ausbezahlt werden. Auf diese Weise können stabilere Dividenden ausgeschüttet und die Aktienrückkäufe flexibler über die Jahre verteilt werden.

[126] Vgl. Kaserer und Steiner 2004: The Cost of Raising Capital – New Evidence from Seasoned Equity Offerings in Switzerland, S. 24 ff.; Bühner und Kaserer 2002: Die Kosten der externen Eigenkapitalbeschaffung und Skaleneffekte im Emissionsgeschäft – Eine empirische Perspektive, S. 33 ff.

Tab. 12.9 Ergebnis- und Dividendenentwicklung der Deutsche-Post-Aktie von 2009 bis 2019

Jahre	Ergebnis je Aktie (in EUR)	Veränderung des Ergebnisses je Aktie (in %)	Dividende je Aktie (in EUR)	Veränderung der Dividende je Aktie (in %)
2009	0,53		0,60	
2010	2,10	296,23	0,65	8,33
2011	0,96	−54,29	0,70	7,69
2012	1,32	37,50	0,70	0,00
2013	1,66	25.76	0,80	14,29
2014	1,64	−1,20	0,85	6,25
2015	1,22	−25,61	0,85	0,00
2016	2,10	72,13	1,05	23,53
2017	2,15	2,38	1,15	9,52
2018	1,66	−22,79	1,15	0,00
2019	2,09	25,90	1,25	8,70

Quelle: Thomson Reuters Eikon

2. Unternehmen können auch eine Strategie einer stabilen Dividendenausschüttung verfolgen. Dabei wird die Höhe der Dividende mithilfe einer langfristigen nachhaltigen Gewinnprognose festgelegt. Die Dividende nimmt dann jährlich anhand der Inflation zu. Viele Unternehmen weisen eine lange Aufzeichnung graduell ansteigender Dividenden auf. Tab. 12.9 zeigt für die Deutsche-Post-Aktie die Ergebnis- und Dividendenentwicklung von 2009 bis 2019. Die Dividende steigt während dieser Zeitperiode schrittweise von EUR 0,60 auf EUR 1,25, während die Gewinne in dieser Zeitspanne stark variieren.
3. Viele Unternehmen verwenden als Basis ihrer Dividendenpolitik eine Zielausschüttungsquote. Sie gibt langfristig den Anteil des Gewinns an, der an die Aktionäre ausbezahlt wird. Eine Studie von Lintner (1956) gelangt zu dem Schluss, dass Unternehmen ihre Zielgewinnausschüttungsquote basierend auf einer langfristig nachhaltigen Gewinnprognose festlegen.[127] Dabei bevorzugen sie, die angestrebte Quote in kleinen, inkrementellen Schritten zu erreichen. Eine Dividendenkürzung oder -streichung wird nur in Extremsituationen oder als letzter Ausweg vorgenommen.

Liegt die Gewinnausschüttungsquote unterhalb der Zielquote, ist bei einer Zunahme des Gewinns die Dividende zu erhöhen, damit man sich der angestrebten Quote nähern kann. Hierzu kann folgende Gleichung zur Berechnung der erwarteten Dividende je Aktie eingesetzt werden:[128]

[127] Vgl. Lintner 1956: Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes, S. 97 ff.

[128] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 244.

$$\begin{aligned}\text{erwartete Dividende je Aktie} &= \text{letzte Dividende je Aktie} \\ &+ \left(\begin{array}{l} \text{erwartete Zunahme oder Abnahme Gewinn je Aktie} \times \\ \text{Zielgewinnausschüttungsquote} \times \text{Korrekturfaktor} \end{array} \right). \end{aligned} \tag{12.63}$$

Der Korrekturfaktor ergibt sich, indem 1 durch die Anzahl an Jahren dividiert wird, die für die Dividendenanpassung vorgesehen ist. Zum Beispiel steigt der Gewinn je Aktie von CHF 2 auf CHF 2,50. Die Dividende je Aktie beläuft sich auf CHF 0,60. Die angestrebte Gewinnausschüttungsquote liegt bei 40 %. Die Dividendenanpassung erfolgt über 4 Jahre. Die erwartete Dividende je Aktie von CHF 0,65 kann wie folgt berechnet werden:

$$\text{erwartete Dividende je Aktie} = \text{CHF}\,0{,}60 + \text{CHF}\,0{,}50 \times 0{,}4 \times \left(\frac{1}{4\,\text{Jahre}} \right) = \text{CHF}\,0{,}65.$$

Nimmt der Gewinn je Aktie von CHF 2 auf CHF 2,50 zu, steigt die Dividende je Aktie von CHF 0,60 auf CHF 0,65. Die Ausschüttungsquote kommt auf 26 % zu liegen. Ohne Dividendenanpassung würde die Quote 24 % betragen. Fällt etwa im darauffolgenden Jahr das Ergebnis je Aktie von CHF 2,50 auf CHF 2, erhöht sich die Dividende je Aktie um CHF 0,05 auf CHF 0,70 [= CHF 0,65 + CHF 0,50 × 0,4 × (1/4 Jahre)], was einer Gewinnausschüttungsquote von 35 % entspricht. Auf diese Weise nähert man sich trotz volatiler Gewinne der Zielgewinnausschüttungsquote von 40 %. Auch wenn der Gewinn weiter sinkt, wird das Unternehmen keine Dividendenkürzung vornehmen, es sei denn, dass sich der Gewinn nachhaltig auf ein niedrigeres Niveau eingependelt hat, sodass eine neue Zielgewinnausschüttungsquote definiert wird. Tab. 12.10 zeigt die Gewinnausschüttungsquote des Automobilbauers Daimler, die sich in den Jahren 2015 bis 2020 in einer relativ engen Bandbreite von 37 bis 48 % bewegt hat. Das Unternehmen gibt eine Richtgröße für die Ausschüttungsquote von 40 % an (Stand April 2021).[129]

Tab. 12.10 Gewinnausschüttungsquote Daimler von 2015 bis 2020

Jahre	Gewinnausschüttungsquote (in %)
2015	40
2016	41
2017	37
2018	48
2019	40
2020	40

Quelle: https://www.daimler.com/investoren/aktie/dividende/

[129] Vgl. https://www.daimler.com/investoren/aktie/dividende/.

12.7.6 Einfluss der Dividendenpolitik auf den Unternehmenswert

Über die letzten 60 Jahre hat man sich in der Finanzierungstheorie mit der Frage auseinandergesetzt, ob Dividenden und die Dividendenpolitik eines Unternehmens für die Anteilseigner von Bedeutung sind. Dabei wird der Einfluss von Dividenden auf den Unternehmenswert untersucht. Grundsätzlich werden drei Erklärungsansätze ins Feld geführt. Beim ersten Ansatz wird die These vertreten, dass Dividenden für den Unternehmenswert irrelevant sind. Demgegenüber wird beim zweiten Erklärungsansatz von einem Einfluss der Dividende auf den Unternehmenswert ausgegangen, weil Gewinnausschüttungen von den Anteilseignern positiv betrachtet werden und auch gewollt sind. Schließlich gibt es einen dritten Denkansatz, der die These vertritt, dass Dividenden wichtig sind, aber eine hohe Gewinnausschüttungsquote einen niedrigeren Aktienkurs zur Folge hat, weil in vielen Ländern Dividenden im Vergleich zum Kapitalgewinn höher besteuert werden. Nachstehend werden diese drei Denkrichtungen näher beschrieben.

12.7.6.1 Irrelevanz der Dividenden

Miller und Modigliani (1961) haben in ihrem Artikel die These vertreten, dass die Dividendenpolitik keinen Einfluss auf den Aktienkurs hat.[130] Unter einer Reihe von restriktiven Annahmen gelangen sie in ihrem Modell zu dem Schluss, dass die Gewinnausschüttungspolitik bei gegebener Investitionspolitik eines Unternehmens weder den aktuellen Aktienkurs noch die Gesamtrendite der Anteilseigner beeinflusst. In einem rationalen und perfekten ökonomischen Umfeld wird der Aktienkurs durch die Investitionspolitik und die Ertragskraft der Vermögenswerte des Unternehmens bestimmt. Dabei spielt die Verteilung des erwirtschafteten Gewinns keine Rolle. Schüttet zum Beispiel ein Unternehmen sämtliche Gewinne an die Anteilseigner aus, wird es für die Finanzierung des Investitionsbedarfs neues Eigenkapital aufnehmen, damit die optimale Kapitalstruktur aufrechterhalten werden kann. Der Wert des neuen Eigenkapitals gleicht den Rückgang des Unternehmenswerts infolge der Dividendenausschüttung aus. Demnach wird der Effekt von Dividendenzahlungen auf das Vermögen der Anteilseigner durch Finanzierungsmaßnahmen des Unternehmens wie die Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital ausgeglichen.[131] Die Miller/Modigliani-Hypothese der Dividendenirrelevanz beruht auf folgenden Annahmen:[132]

- Die Kapitalmärkte sind vollkommen. Die Marktteilnehmer handeln rational, sind aber nicht groß genug, um den Aktienpreis beeinflussen zu können. Informationen sind allen Marktteilnehmern kostenlos zugänglich. Transaktionen können unmittelbar und kostenlos ausgeführt werden. Bei Emissionen sind Aktien unendlich teilbar.
- Es bestehen keine Emissionskosten und Steuern.

[130] Vgl. Miller und Modigliani 1961: Dividend Policy Growth and the Valuation of Shares, S. 411 ff.
[131] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 251.
[132] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 171.

- Alle Marktteilnehmer können zum gleichen Zinssatz Geld aufnehmen und anlegen.
- Unternehmen besitzen eine Investitionspolitik, die sicherstellt, dass nur wirtschaftlich vorteilhafte Projekte getätigt werden.
- Die Marktteilnehmer kennen mit Sicherheit die zukünftigen Investitionen und Gewinne der Unternehmen.

Ein mit Eigenkapital finanziertes Unternehmen muss bei einer Investition entscheiden, ob das Projekt mit einbehaltenen Gewinnen oder nach einer Dividendenausschüttung mit neuem Eigenkapital zu finanzieren ist (oder eine Kombination der beiden Finanzierungsmaßnahmen).[133] Gemäß der Miller/Modigliani-These der Dividendenirrelevanz hat die Finanzierungsform keinen Einfluss auf das Vermögen der Anteilseigner. So fällt der Aktienkurs am Ex-Dividendentag im vollen Umfang der Dividende. Der Kapitalverlust wird demnach durch die erhaltene Dividende wettgemacht. Wird von einem Anlagehorizont von 1 Jahr ausgegangen, lässt sich zu Beginn des Jahres der innere Wert der Aktie mit einem Dividendendiskontierungsmodell wie folgt berechnen:

$$P_0 = \frac{1}{1 + K_{EK}} \left(Div_1 + P_1 \right), \tag{12.64}$$

wobei:

Div_1 = Dividende am Ende des Jahres,
P_1 = Preis der Aktie am Ex-Dividendentag am Ende des Jahres,
K_{EK}= erwartete Rendite der Anteilseigner bzw. Eigenkapitalkostensatz. Hierbei handelt es sich um den Diskontsatz für die entsprechende Risikoklasse des Unternehmens, die über die Zeit konstant bleibt.

Sind zu Beginn des Jahres n Aktien ausstehend, lässt sich der innere Wert der Beteiligungspapiere am Jahresanfang folgendermaßen bestimmen:

$$nP_0 = \frac{1}{1 + K_{EK}} \left(nDiv_1 + nP_1 \right), \tag{12.65}$$

wobei:

n = Anzahl an ausstehenden Aktien zu Beginn des Jahres.

Der gleiche innere Wert der Aktien zu Jahresbeginn lässt sich ermitteln, wenn am Ende des Jahres im Umfang von m neue Beteiligungspapiere emittiert werden:[134]

[133] Der komplizierte Effekt der Kapitalstruktur auf den Unternehmenswert wird üblicherweise beseitigt, indem ein nur mit Eigenkapital finanziertes Unternehmen betrachtet wird.

[134] $nP_0 = \frac{1}{1 + K_{EK}} \left[nDiv_1 + (n + m) P_1 - mP_1 \right] = \frac{1}{1 + K_{EK}} \left(nDiv_1 + nP_1 \right)$

$$nP_0 = \frac{1}{1+K_{EK}}\left[nDiv_1 + (n+m)P_1 - mP_1\right], \tag{12.66}$$

wobei:

m = Anzahl an neuen Aktien infolge einer Emission am Jahresende.

Demnach lässt sich der innere Wert der ausstehenden Aktien am Jahresanfang bestimmen, indem zum Barwert der Dividenden aus den dividendenberechtigten Papieren am Jahresende der Barwert der ausstehenden Aktien am Jahresende hinzugezählt und davon der Barwert der neu emittierten Beteiligungspapiere abgezogen wird.

Kann das Unternehmen neue Investitionen am Jahresende tätigen, lässt sich der Wert der neu zu emittierenden Aktien wie folgt bestimmen:

$$mP_1 = I_1 - (G_1 - nDiv_1), \tag{12.67}$$

wobei:

I_1 = Betrag an Investitionen am Jahresende,
G_1 = Gewinn des Jahres,
$nDiv_1$ = Gewinnausschüttung an die dividendenberechtigten Anteilseigner.

Der externe Finanzierungsbedarf, der durch die Emission der neuen Beteiligungspapiere im Umfang von mP_1 gegeben ist, lässt sich eruieren, indem von den Investitionen die zu deren Finanzierung vorgesehenen einbehaltenen Gewinne ($G_1 - nDiv_1$) abgezogen werden. Wird mP_1 der Gl. 12.67 in Gl. 12.66 eingesetzt, heben sich die Terme $nDiv_1$ auf, was zu folgender Gleichung für den inneren Wert der ursprünglich ausstehenden Aktien zu Jahresbeginn führt:

$$\begin{aligned} nP_0 &= \frac{1}{1+K_{EK}}\left[nDiv_1 + (n+m)P_1 - I_1 + G_1 - nDiv_1\right] \\ &= \frac{1}{1+K_{EK}}\left[(n+m)P_1 - I_1 + G_1\right]. \end{aligned} \tag{12.68}$$

Somit hat die Dividende am Jahresende keinen Einfluss auf den inneren Aktienwert. Die für den inneren Aktienwert relevanten Bewertungsvariablen sind durch die Investitionen am Jahresende (I_1), den Gewinn (G_1), den inneren Wert aller ausstehenden Aktien am Jahresende [$(n + m)P_1$] und die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber bzw. den Diskontsatz (K_{EK}) gegeben. Folglich gelangen Miller und Modigliani zu dem Schluss, dass der aktuelle Wert des Unternehmens weder durch die Dividende noch durch den einbehaltenen Gewinn beeinflusst wird. Vielmehr handelt es sich bei der Dividende und dem einbehaltenen Gewinn um perfekte Substitute.

Mathematisch lässt sich der Beweis der Dividendenirrelevanzthese vereinfachen, wenn ein ewiger konstanter jährlicher Investitionsbedarf unterstellt wird, der jeweils am Jahresende anfällt. Hierzu ist Gl. 12.67 zunächst wie folgt umzuformen:

$$mP_1 = (I_1 - G_1) + nDiv_1. \tag{12.69}$$

Da während des Jahres keine neuen Investitionen auftreten, besteht kein Finanzierungsbedarf durch das Einbehalten von Gewinnen, sodass sich die oben stehende Gleichung wie folgt vereinfachen lässt:

$$mP_1 = nDiv_1. \tag{12.70}$$

Wird mP_1 in Gl. 12.66 für $nDiv_1$eingesetzt, resultiert daraus folgende Gleichung für den inneren Wert der Beteiligungspapiere am Ex-Dividendentag, der dem inneren Wert der ausstehenden Aktien zu Jahresbeginn entspricht:[135]

$$nP_0 = \frac{1}{1+K_{EK}}(n+m)P_1 = \frac{1}{1+K_{EK}}(nP_1 + nDiv_1). \tag{12.71}$$

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die jährlichen Investitionen am Jahresende konstant sind und das Unternehmen für die Finanzierung des neuen Investitionsbedarfs kein neues Eigenkapital, sondern einbehaltene Gewinne verwendet. Die höhere Selbstfinanzierung führt dazu, dass die Dividende sinkt. Somit nimmt am Jahresende die neue Dividende je Aktie um den zusätzlichen einbehaltenen Gewinn je Aktie ab:

$$Div_1' = Div_1 - EG_1, \tag{12.72}$$

wobei:

Div_1' = neue Dividende je Aktie am Jahresende,
EG_1= zusätzlich einbehaltener Gewinn je Aktie am Jahresende.

Da die Dividende aufgrund des höheren einbehaltenen Gewinns sinkt, steigt der Aktienpreis am Ex-Dividendentag um den Betrag des Dividendenrückgangs bzw. um den Betrag des zusätzlich thesaurierten Gewinns:

$$P_1' = P_1 + EG_1. \tag{12.73}$$

---

[135] $nP_0 = \frac{1}{1+K_{EK}}(mP_1 + nP_1 + mP_1 - mP_1) = \frac{1}{1+K_{EK}}(n+m)P_1$

Da mP_1 gleich $nDiv_1$ ist, kann die Gleichung wie folgt geschrieben werden: $nP_0 = \frac{1}{1+K_{EK}}(nP_1 + nDiv_1)$.

Dieser Preisanstieg lässt sich damit erklären, dass der auf ewig kapitalisierte Wert des konstanten zusätzlich einbehaltenen Gewinns je Aktie, der den Aktienpreis P_1' bestimmt, zum Eigenkapitalkostensatz wiederangelegt wird, sodass sich folgender Barwert für die Erträge der zusätzlich thesaurierten Gewinne am Jahresende ergibt:

$$\begin{aligned}&\text{Barwert der Erträge der wiederangelegten } EG_1\\&= \frac{EG_1 K_{EK}}{(1+K_{EK})^1} + \frac{EG_1 K_{EK}}{(1+K_{EK})^2} + \frac{EG_1 K_{EK}}{(1+K_{EK})^3} + \ldots = \frac{EG_1 K_{EK}}{K_{EK}} = EG_1.\end{aligned} \tag{12.74}$$

Da die zusätzlich einbehaltenen Gewinne jeweils Ende des Jahres wiederangelegt werden, resultiert der erste Ertrag am Ende des 2. Jahres, der zweite Ertrag am Ende des 3. Jahres usw. Damit der neue Aktienkurs berechnet werden kann, ist der Barwert des zusätzlich einbehaltenen Gewinns am Jahresende zum Bewertungszeitpunkt, also zum Jahresanfang, zu diskontieren, was zu folgendem neuen inneren Aktienwert führt:

$$P_0' = \frac{Div_1 - EG_1}{1+K_{EK}} + \frac{P_1 + EG_1}{1+K_{EK}}. \tag{12.75}$$

Diese Gleichung lässt sich wie folgt vereinfachen:

$$P_0' = \frac{1}{1+K_{EK}}(Div_1 + P_1) = P_0. \tag{12.76}$$

Da P_0' gleich P_0 von Gl. 12.64 des ursprünglichen Dividendendiskontierungsmodells ist, gelangen Miller und Modigliani zu dem Schluss, dass die Anteilseigner indifferent sind, ob sie die Dividende heute oder den durch den einbehaltenen Gewinn finanzierten Kapitalgewinn später erhalten. Kurzum, der Wert ihres Vermögens wird durch diese Entscheidung nicht beeinflusst.[136]

Der von Miller und Modigliani vorgestellte Beweis der Dividendenirrelevanz im Hinblick auf den Unternehmenswert suggeriert, dass die Anteilseigner zu jedem Zeitpunkt ihre eigene Dividende („hausgemachte" Dividende) schaffen können. So können sie einen Teil ihrer Beteiligungspapiere zu einem höheren Preis P_1' verkaufen und einen Kapitalgewinn aufgrund des höheren einbehaltenen Gewinns realisieren. Seinerseits ist auch das Unternehmen gleichgültig in Bezug auf Dividende oder Gewinnthesaurierung, weil es jederzeit neues Eigenkapital für die Finanzierung des Investitionsbedarfs aufnehmen kann.[137]

In der realen Welt gibt es Marktunvollkommenheiten, welche die These von Miller und Modigliani über die Dividendenirrelevanz infrage stellen. So muss das Unternehmen bei der Begebung von neuem Eigenkapital Emissionskosten bezahlen, die u. a. von der Unternehmensgröße und dem Emissionsvolumen abhängen. Darüber hinaus müssen die An-

[136] Vgl. Hill 1998: Corporate Finance, S. 174.

[137] Vgl. Clark 2014: Issues in Corporate Finance, S. 248.

teilseigner bei der Schaffung eigener Dividenden Aktien verkaufen. Dabei fallen Transaktionskosten an. Auch werden realisierte private Kapitalgewinne in einigen Ländern wie Deutschland besteuert. Außerdem kann bei einer hohen Preisvolatilität der Verkauf von Aktien mit dem Zweck, dividendenähnliche Einnahmen zu generieren, im Laufe der Zeit mit Schwierigkeiten behaftet sein. So können die Anteilseigner bei einem niedrigen Aktienpreis zögern, Papiere zu verkaufen, weil für die Erzielung der selbst gemachten Dividendeneinnahmen eine höhere Anzahl an Beteiligungspapieren zu veräußern ist.[138]

Beispiel: Miller/Modigliani-Hypothese der Dividendenirrelevanz

Die Omega AG ist vollständig mit Eigenkapital finanziert. Der Eigenkapitalkostensatz liegt bei 8 %. Die Aktie der Omega AG kann in 1 Jahr zu einem Preis von CHF 20 verkauft werden. Das Unternehmen schüttet keine Dividenden aus, da der gesamte Gewinn für die Finanzierung des Investitionsbedarfs eingesetzt wird.

1. Wie hoch ist der innere Wert der Omega-Aktie anhand des Dividendendiskontierungsmodells mit einem Anlagezeitraum von 1 Jahr?
2. Die Omega AG schüttet neu eine Dividende je Aktie von CHF 2 aus. Es sind insgesamt 1 Mio. Aktien ausstehend. Wie hoch ist in 1 Jahr der innere Aktienwert am Ex-Dividendentag gemäß der Miller/Modigliani-Hypothese der Dividendenirrelevanz?

Lösung zu 1

Der innere Aktienwert der Omega AG von CHF 18,52 kann wie folgt ermittelt werden:

$$P_0 = \frac{Div_1 + P_1}{1 + K_{EK}} = \frac{\text{CHF } 0 + \text{CHF } 20}{1{,}08} = \text{CHF } 18{,}52.$$

Lösung zu 2

Das Unternehmen muss in 1 Jahr aufgrund der Dividendenauszahlung neues Eigenkapital im Umfang von CHF 2 Mio. aufnehmen:

$$mP_1 = nDiv_1 = 1 \text{ Mio. Aktien} \times \text{CHF } 2 = \text{CHF } 2 \text{ Mio.}$$

Der innere Wert der ausstehenden Aktien zu Jahresbeginn von CHF 18,52 Mio. (= 1 Mio. Aktien x CHF 18,52) lässt sich mit Gl. 12.71 wie folgt bestimmen:

$$\text{CHF } 18{,}52 \text{ Mio.} = \frac{1}{1 + K_{EK}}\left(nP_1 + nDiv_1\right) = \frac{1}{1{,}08} \times \left(1 \text{ Mio. Aktien} \times P_1 + \text{CHF } 2 \text{ Mio.}\right)$$

Demnach liegt am Ex-Dividendentag der innere Wert der Aktie bei CHF 18:

[138] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 251.

$$P_1 = \frac{\text{CHF } 18{,}52 \text{ Mio.} \times 1{,}08 - \text{CHF } 2 \text{ Mio.}}{1 \text{ Mio. Aktien}} = \text{CHF } 18.$$

Somit sinkt der Aktienpreis am Ex-Dividendentag von CHF 20 auf CHF 18. Der Preisrückgang entspricht der Dividende je Aktie von CHF 2. Das Vermögen der Anteilseigner bleibt unverändert und beträgt CHF 20 je Aktie, das sich aus dem Aktienkurs am Ex-Dividendentag von CHF 18 und der Dividende von CHF 2 zusammensetzt. Demnach sind die Anteilseigner indifferent zwischen Dividende und Kapitalgewinn. ◀

12.7.6.2 Relevanz der Dividenden: Präferenz der Anteilseigner für Dividenden

Traditionalisten wie Myron Gordon, John Lintner und Benjamin Graham vertreten die These, dass risikoaverse Aktieninvestoren Dividenden dem Kapitalgewinn vorziehen, da Gewinnausschüttungen sicherer als Kapitalgewinne sind.[139] Daher besitzen dividendenzahlende Unternehmen einen niedrigeren Eigenkapitalkostensatz, was einen höheren inneren Aktienwert zur Folge hat.

Ein Gegenargument dieser auch als Spatz-in-der-Hand bekannten These ist, dass die Wahl der Anteilseigner nicht zwischen sicheren Dividenden heute und unsicheren Kapitalgewinnen zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft besteht, sondern vielmehr zwischen Dividenden und einem ziemlich gleich hohen Preisanstieg (vermiedener Kapitalverlust). Dies deshalb, weil Aktienkurse am Ex-Dividendentag infolge der Gewinnausschüttung sinken. Darüber hinaus wird der Unternehmenswert durch die zukünftigen Cashflows der Investitionsprojekte bestimmt. Erhöht das Unternehmen bei gleich bleibender Investitionspolitik und Zielkapitalstruktur die Dividendenzahlungen, muss es für die Finanzierung des Investitionsbedarfs neues Eigenkapital aufnehmen. Dabei wird der höhere Dividendenertrag durch einen äquivalenten Preisrückgang der Aktie wettgemacht.[140]

Es gibt auch Argumente, welche die Spatz-in-der-Hand-These stützen. Die Wahrnehmung der Marktteilnehmer ist, dass ein Unternehmen, das einen Teil seiner gegenwärtigen Cashflows zurückbehält und in rentable Investitionsprojekte anlegt, heutige Dividenden durch einen ungewissen Geldstrom in der Zukunft ersetzt. Da die zukünftigen ausschüttbaren Cashflows aus den heutigen Investitionen erwirtschaftet werden, weisen sie entsprechend ein höheres Risiko auf, sodass die Investoren im Vergleich zu zeitnahen Dividendenzahlungen eine höhere Rendite fordern. Demnach werden bei der Berechnung des inneren Aktienwerts mit dem Dividendendiskontierungsmodell Diskontsätze verwendet, die im Laufe der Zeit zunehmen ($K_{EK1} < K_{EK2} < K_{EK3} \ldots$):[141]

---

[139] Vgl. Gordon 1963: Optimal Investment and Financing Policy, S. 264 ff.; Lintner 1962: Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and the Supply of Capital to Corporations, 243 ff.; Graham und Dodd 2009: Security Analysis, S. 376 ff.

[140] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 674.

[141] Vgl. Arnold 2002: Corporate Financial Management, S. 854.

$$P_0 = \frac{Div_1}{(1+K_{EK1})^1} + \frac{Div_2}{(1+K_{EK2})^2} + \frac{Div_3}{(1+K_{EK3})^3} + \ldots \quad (12.77)$$

wobei:

Div_1 = Dividende am Ende des 1. Jahres,
K_{EK1} = erwartete Rendite der Anteilseigner für die Dividende des 1. Jahres.

Der ausschlaggebende Faktor zwischen dem Erhalt von Dividenden in naher und in ferner Zukunft ist nicht das tatsächliche, sondern das durch die Marktakteure wahrgenommene Risiko. Dabei werden zeitnahe im Gegensatz zu weiter entfernten Dividenden als weniger risikoreich eingestuft und folglich höher bewertet. Ob das höhere wahrgenommene Risiko für weiter in der Zukunft liegende Gewinnausschüttungen gerechtfertigt ist, spielt keine Rolle, weil der Effekt derselbe ist, nämlich dass Investoren höhere Dividenden in naher Zukunft bevorzugen. Eine Anpassung der Dividendenpolitik an diese Präferenz führt zu einem höheren Aktionärsnutzen und dementsprechend zu einer Unternehmenswertsteigerung. Dieser Argumentation kann entgegengehalten werden, dass der Diskontsatz bereits das Geschäfts- und Finanzierungsrisiko umfasst, sodass eine weitere Anpassung infolge eines höheren Risikos für weiter entfernt liegende Dividenden nicht angebracht ist.[142]

Des Weiteren lassen sich Marktunvollkommenheiten beobachten, welche die These von höheren Gewinnausschüttungsquoten und damit verbundenen Aktienpreissteigerungen stützen. So gibt es eine bestimmte Gruppe von Investoren, die von ihrem Vermögen leben möchte. Diese Klientel bevorzugt Aktien mit einer hohen Dividende. Auf diese Weise wird Einkommen generiert, ohne Aktien verkaufen zu müssen. Die Schaffung selbst gemachter Dividenden durch Aktienverkäufe ist unhandlich und kann auch Steuerfolgen nach sich ziehen. Miller und Modigliani entgegnen diesem Argument der Dividendenpräferenz, dass es verschiedene Investorengruppen gibt, die von unterschiedlichen Gewinnausschüttungsstrategien angezogen werden, sodass der Unternehmenswert durch die Dividendenpolitik nicht tangiert wird.[143]

12.7.6.3 Relevanz der Dividenden: Steueraversion der Anteilseigner gegenüber Dividenden

In Ländern mit einem im Vergleich zu Kapitalgewinnen höheren Steuersatz auf Dividenden bevorzugen Investoren Unternehmen mit einer niedrigen Ausschüttungsquote, die Gewinne thesaurieren und in rentable Investitionsprojekte anlegen.[144] Das hohe Gewinn-

[142] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions & Techniques, S. 397.

[143] Vgl. Troughton und Clark 2008: Dividends and Dividend Policy, S. 253.

[144] Vgl. Veale 2001: Stocks Bonds Options Futures, S. 27.

wachstum wird sich in einem steigenden Aktienkurs und wahrscheinlich auch in einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis niederschlagen. Gibt es nicht mehr genügend rentable Investitionsmöglichkeiten, wird der überschüssige Gewinn wegen der hohen Steuerbelastung nicht in Form von Dividenden, sondern durch Aktienrückkäufe an die Anteilseigner verteilt. Im Extremfall, also bei ausreichenden rentablen Investitionsprojekten, ist die Gewinnausschüttungsquote null. Wegen der hohen Steuerbelastung von Dividenden geht die Nachfrage nach Papieren mit einer hohen Dividende zurück, sodass die Preise dieser Aktien gegenüber Beteiligungspapieren von Unternehmen mit einer niedrigen Gewinnausschüttungsquote fallen.[145]

12.8 Zusammenfassung

- Die Aufnahme von Fremdkapital hat Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen gehört die steuerliche Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen, die zu Steuereinsparungen führt. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Management bei der Auswahl von Investitionsprojekten infolge der höheren Insolvenzgefahr diszipliniert wird, in wirtschaftlich vorteilhafte Projekte zu investieren. Eine Reihe von wirtschaftlich schlechten Investitionen kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Zins- und Tilgungszahlungen nicht mehr fristgerecht geleistet werden können. Zu den Nachteilen des Fremdkapitals zählt, dass die Insolvenzgefahr und die mit ihr verbundenen erwarteten Kosten steigen. Die Insolvenzkosten ergeben sich aus dem Produkt der Ausfallwahrscheinlichkeit und dem Barwert der direkten und der indirekten Insolvenzkosten. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist für Unternehmen mit volatilem operativen Cashflow und Betriebsergebnis größer. Die indirekten Insolvenzkosten sind gegenüber den direkten Insolvenzkosten um einiges höher, können aber nur schwer geschätzt werden. Sie umfassen beispielsweise Umsatzeinbußen, eingefrorene Bankkredite, Abnahme von immateriellen Werten wie Marke und Ruf sowie Vorauszahlungen bei Lieferanten. Darüber hinaus entstehen bei einer Verschuldung Interessenkonflikte zwischen den Unternehmenseignern und den Fremdkapitalgebern hinsichtlich der Investitions-, Finanzierungs- und Dividendenentscheidungen. Gegen diese Konflikte können sich Fremdkapitalgeber durch die Vereinbarung von Schutzklauseln im Kreditvertrag schützen. Schließlich kann eine höhere Verschuldung einen Verlust der Finanzierungsflexibilität zur Folge haben.
- Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Verschuldung und dem Ergebnis je Aktie, das eine wichtige Kennzahl für die Marktteilnehmer darstellt. Je größer die Differenz zwischen Betriebsergebnis und Fremdkapitalzinsen, desto höher fällt das Ergebnis je Aktie eines verschuldeten Unternehmens aus. Somit lohnt sich die Aufnahme von Fremdkapital, wenn das Management davon ausgeht, dass das Betriebsergebnis nachhaltig die Fremdkapitalzinsen überschreitet.

[145] Vgl. Damodaran 2001: Corporate Finance: Theory and Practice, S. 669 f.

- Im Spezialfall eines vollkommenen Marktes verfügt Fremdkapital weder über einen Nutzen noch über Kosten, sodass keine Steuerersparnisse, Insolvenzkosten und Agency-Kosten bestehen. Unter diesen Voraussetzungen ist die Finanzierungsentscheidung irrelevant, was zum ersten Theorem von Modigliani und Miller führt, wonach die Kapitalstruktur für den Marktwert des Unternehmens irrelevant ist. Gestützt auf das Gesetz des einheitlichen Preises haben Modigliani und Miller anhand des Arbitragekonzepts bewiesen, dass zwei Unternehmen mit gleichem Geschäftsrisiko und Betriebsergebnis nicht zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden können. Demnach hat im Gegensatz zum Geschäftsrisiko das finanzielle Risiko und folglich die Kapitalstruktur keinen Einfluss auf den Unternehmenswert.
- Das zweite Theorem von Modigliani und Miller besagt, dass der Eigenkapitalkostensatz mit dem Verschuldungsgrad steigt, jedoch der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz konstant bleibt, sodass sich der Unternehmenswert mit zunehmender Verschuldung nicht verändert. Das Theorem lässt sich damit erklären, dass der Rückgang des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes aufgrund des Ersetzens von teurerem Eigenkapital durch günstigeres Fremdkapital über die Zunahme des Eigenkapitalkostensatzes wettgemacht wird. Folglich bleiben der WACC und demzufolge der Unternehmenswert unverändert.
- Das dritte Theorem von Modigliani und Miller richtet sich an die Finanzierung von Investitionsprojekten mit Fremd- und Eigenkapital. Dabei spielt die Finanzierungsart für den Wert der Investition keine Rolle.
- Die beiden Theoreme zur Irrelevanz der Kapitalstruktur gelten nur unter restriktiven Annahmen eines vollkommenen Kapitalmarkts. Allerdings steht dies im Widerspruch zur Realität, weil die Märkte durch eine Vielzahl von Imperfektionen wie zum Beispiel Steuern, Insolvenzkosten, Agency-Kosten und Informationsasymmetrien geprägt sind. In einem Artikel von 1963 haben Modigliani und Miller den Einfluss von Steuern in ihr Modell aufgenommen. Hierbei führt der Einsatz von Fremdkapital dazu, dass wegen der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz zurückgeht, was sich positiv auf den Unternehmenswert auswirkt. Die optimale Kapitalstruktur wird demnach bei einer möglichst hohen Verschuldung erreicht.
- Miller hat in einem Artikel von 1977 gezeigt, dass unter bestimmten Voraussetzungen das Modigliani/Miller-Theorem der Irrelevanz der Kapitalstruktur auch gültig ist, wenn neben den Unternehmenssteuern die Personensteuern der Kapitalgeber berücksichtigt werden.
- Die Modigliani/Miller-Theoreme aus den Jahren 1958 und 1963 haben den Weg zur neoklassischen Trade-off-Theorie geebnet, wonach mit dem Einbezug des steuerbedingten Nutzens und der Insolvenzkosten die optimale Kapitalstruktur festgelegt wird. Dabei ergibt sich die optimale Kapitalstruktur, indem die Verschuldung so lange erhöht wird, bis die marginalen Steuerersparnisse und die marginalen Insolvenzkosten gleich groß sind. Allerdings sind die Kosten einer Insolvenz vergleichsweise gering, sodass bei der Kapitalstrukturentscheidung die Steuerersparnisse dominieren. Daher

führt die Anwendung der Trade-off-Theorie zu einer hohen Fremdkapitalquote. Dieses Problem lässt sich lösen, indem beispielsweise als Nebenbedingung ein vom Unternehmen gewünschtes Mindestrating definiert wird. Außerdem geht die Trade-off-Theorie davon aus, dass profitable Unternehmen einen hohen Verschuldungsgrad auswählen, um so vom Steuervorteil des Fremdkapitals profitieren zu können. Allerdings deuten empirische Beobachtungen darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen Profitabilität und Verschuldungsgrad negativ ist.

- Mit der Pecking-Order-Theorie wird im Gegensatz zur Trade-off-Theorie nicht die Frage nach einer optimalen Kapitalstruktur beantwortet. Vielmehr basiert die Theorie auf einer asymmetrischen Informationsverteilung. So werden die Finanzierungsentscheidungen in umgekehrter Reihenfolge zu den erwarteten Informationskosten der jeweiligen Finanzierungsart getroffen. Demnach erfolgt die Finanzierung der Investitionsprojekte zuerst mit internen Mitteln, da mit dieser Finanzierungsart keinerlei Informationsasymmetrien verbunden sind. Auf die externe Finanzierung wird erst dann zurückgegriffen, wenn die interne Finanzierung nicht mehr ausreicht. Dabei wird zuerst Fremdkapital aufgenommen, bevor gegebenenfalls neues Eigenkapital emittiert wird. Folglich ist die Kapitalstruktur gemäß der Pecking-Order-Theorie ein Ergebnis der inkrementellen Finanzierungsentscheidungen.
- Im Gegensatz zur Trade-off-Theorie bietet die Pecking-Order-Theorie eine plausible Erklärung, warum profitable Unternehmen einen niedrigen Verschuldungsgrad besitzen. Darüber hinaus lässt sich auch erklären, warum ansonsten vergleichbare Unternehmen über eine unterschiedliche Kapitalstruktur verfügen. Die Gültigkeit der Pecking-Order-Theorie lässt sich in der Praxis nicht vollumfänglich bestätigen, weil die strenge Finanzierungshierarchie nicht für alle Unternehmen gilt. So verwenden junge wachstumsstarke Unternehmen üblicherweise Eigenkapital vor Fremdkapital.
- Neben der Trade-off-Theorie und der Pecking-Order-Theorie lässt sich die Kapitalstruktur auch mit anderen Theorien erklären. Dazu zählen zum Beispiel der Lebenszyklus des Unternehmens und die Methode von Vergleichsunternehmen. Neuere Ansätze wie das Market-Timing-Verhalten von Unternehmen beruhen auf einer dynamischen Betrachtungsweise der Kapitalstruktur.
- Umfragen wie jene des Arbeitskreises „Finanzierung“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. zeigen, dass bei börsennotierten Unternehmen die Erhaltung der strategischen Flexibilität das primäre Motiv der Kapitalstrukturüberlegungen ist. Die Maximierung des Unternehmenswerts über die Minimierung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes als Folge einer Verschuldung hat eine geringere Bedeutung.
- Die meisten Unternehmen weisen einen eher niedrigen Verschuldungsgrad auf, der üblicherweise unter 100 % liegt. Auch gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit vollumfänglich mit Eigenkapital finanzieren. Wesentliche Unterschiede im Verschuldungsgrad lassen sich in verschiedenen Industrien beobachten. Auch verwenden Unternehmen vielfach eine Zielgröße für ihre Kapitalstruktur.

- Die optimale Kapitalstruktur kann mit der neoklassischen Trade-off-Theorie quantitativ bestimmt werden, indem das Adjusted-Present-Value-Modell und das Kapitalkostensatzmodell eingesetzt werden. Weitere Modelle sind das Rendite-Leverage-Modell und die Methode von vergleichbaren Unternehmen.
- Die Anpassung der Kapitalstruktur an das optimale Niveau erfolgt durch die Ausgabe und den Rückkauf von Aktien sowie die Aufnahme und Tilgung von Fremdkapital. Darüber hinaus können Vermögenswerte veräußert, neue Investitionsprojekte mit Fremd- und Eigenkapital finanziert und die Ausschüttungsquote geändert werden. Welche Maßnahme zur Veränderung der Verschuldung eingesetzt wird, hängt von der gewünschten Geschwindigkeit der Kapitalstrukturänderung, der Profitabilität der neuen Investitionen und der Verwertbarkeit der bestehenden Investitionen ab.
- Grundsätzlich hat eine Aktiengesellschaft drei Möglichkeiten bezüglich der Gewinnverteilung: 1. Der Gewinn kann in das Unternehmen reinvestiert werden. 2. Der Gewinn kann in Form von Dividenden den Anteilseignern ausgeschüttet werden. 3. Das Unternehmen kann den Gewinn an die Aktionäre auszahlen, indem es Aktienrückkäufe tätigt. Dadurch reduziert sich die Anzahl an ausstehenden Aktien.
- Der zeitliche Ablauf einer Dividendenzahlung besteht aus dem Deklarationstag, dem Ex-Dividendentag (Ex-Dividend Date), dem Nachweisstichtag (Record Date) und dem Ausschüttungstag (Payment Date).
- Die Dividendenpolitik des Unternehmens kann durch die Marktteilnehmer anhand verschiedener Kennzahlen beurteilt werden. Dazu zählen die Dividendenrendite, das Dividenden-Einstandskurs-Verhältnis und die Gewinnausschüttungsquote.
- Es gibt verschiedene Faktoren, die einen Einfluss auf die Gewinnausschüttungsquote und somit auf die Dividendenpolitik eines Unternehmens haben. Dazu gehören die Besteuerung von Dividenden und Kapitalgewinnen, die Präferenz der Anteilseigner für Dividenden oder Kapitalgewinne, formale und intern auferlegte Beschränkungen auf Dividendenzahlungen, Unternehmenszyklus und Dividendenzahlungen, unterschiedliche Investorengruppen (Klienteleffekt) und der Signaleffekt von Dividenden.
- Grundsätzlich setzen sich die Gewinnausschüttungsstrategien aus der residualen Dividendenausschüttung, der stabilen Dividendenausschüttung und der Zielgewinnausschüttungsquote zusammen.
- Mit der residualen Ausschüttungsstrategie wird die optimale Gewinnausschüttungsquote bestimmt, indem der Gewinn soweit möglich für die Eigenkapitalfinanzierung des Investitionsbedarfs verwendet wird. Der verbleibende (residuale) Teil des Gewinns wird in Form von Dividenden an die Anteilseigner ausgeschüttet.
- Bei der stabilen Ausschüttungsstrategie wird die Dividende mithilfe einer langfristigen nachhaltigen Gewinnprognose festgelegt. Die Dividende steigt dann jährlich anhand der Inflation.
- Bei vielen Unternehmen basiert die Dividendenpolitik auf einer im Voraus definierten Zielgewinnausschüttungsquote, die anhand einer langfristig nachhaltigen Gewinnprognose eruiert wird. Die angestrebte Quote wird typischerweise in kleinen, inkre-

mentellen Schritten im Laufe der Zeit erreicht. Eine Dividendenkürzung oder -streichung wird nur in Extremsituationen oder als letzter Ausweg in Betracht gezogen.

- Es gibt drei Denkansätze, die den Einfluss der Dividendenpolitik auf den Unternehmenswert erklären. Beim ersten Ansatz wird die These vertreten, dass Dividendenzahlungen den inneren Wert von Aktien nicht beeinflussen. Verfechter dieser These sind Miller und Modigliani (1961), die unter einer Reihe von restriktiven Annahmen die Dividendenirrelevanz-Hypothese mit ihrem Modell bewiesen haben. Eine zweite Denkrichtung geht davon aus, dass Investoren Dividenden den Kapitalgewinnen vorziehen (Spatz-in-der-Hand-These), sodass die Dividendenpolitik einen Einfluss auf den Unternehmenswert hat. Aktien mit einer höheren Dividende weisen demnach einen höheren Aktienkurs auf. Schlussendlich wird beim dritten Ansatz das Argument vertreten, dass bei Ländern mit einer im Vergleich zu Kapitalgewinnen höheren Steuerbelastung für Dividenden eine hohe Gewinnausschüttungsquote einen niedrigeren Aktienpreis zur Folge hat.

12.9 Aufgaben

Aufgabe 1

Ein Unternehmen ist vollständig mit Eigenkapital finanziert und weist einen Marktwert von EUR 200 Mio. auf. Der Eigenkapitalkostensatz beläuft sich auf 8 %.

a) Welchen Einfluss hat eine Zunahme der Verschuldung auf den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz und den Wert des Unternehmens gemäß der Irrelevanzthese von Modigliani und Miller (1958)?
b) Wie verändern sich der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz und der Unternehmenswert, wenn im Modigliani/Miller-Modell die Steuern berücksichtigt werden?

Aufgabe 2

Ein Unternehmen verfügt über ein Betriebsergebnis von EUR 100 Mio. Das Unternehmen ist vollständig mit Eigenkapital finanziert. Der Eigenkapitalkostensatz beläuft sich auf 8 %. Das Unternehmen kann Fremdkapital zu einem Kostensatz von 3 % aufnehmen und ersetzt EUR 250 Mio. Eigenkapital durch Fremdkapital.

a) Wie hoch sind gemäß dem zweiten Theorem von Modigliani und Miller (1958) der Unternehmenswert und der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz?
b) Der Ertragssteuersatz ist 30 %. Wie hoch sind der Unternehmenswert und der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz, wenn im Modigliani/Miller-Modell die Steuern berücksichtigt werden?

Aufgabe 3

Die Delta AG erwartet im nächsten Geschäftsjahr einen Umsatz von EUR 50 Mio. Der prognostizierte operative Aufwand beläuft sich auf EUR 39 Mio. Das Unternehmen ist vollständig mit Eigenkapital finanziert. Insgesamt sind 1 Mio. Aktien ausstehend. Die Vermögenswerte betragen EUR 80 Mio. Der Ertragssteuersatz ist 30 %.

Delta möchte die Kapitalstruktur ändern. Hierzu plant das Unternehmen, 0,5 Mio. ausstehende Aktien im Umfang von EUR 40 Mio. zurückzukaufen und anschließend EUR 40 Mio. an Fremdkapital aufzunehmen. Der Fremdkapitalkostensatz liegt bei 4 %.

a) Wie hoch ist das jeweilige Ergebnis je Aktie bei einer vollständigen Eigenfinanzierung und bei der geplanten Finanzierung mit Fremd- und Eigenkapital, wenn davon ausgegangen wird, dass der Umsatz vom erwarteten Wert von EUR 50 Mio. um ± 20 % abweichen kann?
b) Wie hoch ist der Breakeven-EBIT?

Aufgabe 4

Die Rho AG untersucht mit dem Kapitalkostensatzmodell ihre Kapitalstruktur. Das Unternehmen verfügt über kein zinstragendes Fremdkapital. Das adjustierte Beta der Aktie liegt bei 1,1. Die erwartete Marktrisikoprämie beträgt 5,4 %. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Bundesrepublik Deutschland beläuft sich auf 1,5 %. Der Grenzertragssteuersatz ist 30 %. Die Analyse anhand der Zinsdeckungsquote und des daraus resultierenden Ratings zeigt für die verschieden hohen Fremdkapitalquoten die folgenden Zinskosten:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Rating	Kostensatz für das Fremdkapital K_{FK} (in %)
0	AAA	2,04
10	AAA	2,04
20	AA	2,22
30	A+	2,40
40	A	2,49
50	BBB	2,77
60	BB	3,88
70	B	5,07
80	CCC	10,14
90	C	15,45

Das Unternehmen hat 10 Mio. Aktien ausstehend, die zu einem Kurs von EUR 40 gehandelt werden. Wie hoch ist die optimale Kapitalstruktur gemäß dem Kapitalkostensatzmodell?

Aufgabe 5

Die Vega AG ist vollständig mit Eigenkapital finanziert. Das für das nächste Jahr erwartete Betriebsergebnis beträgt CHF 6 Mio. Der Ertragssteuersatz ist 18 %. Das Unternehmen prognostiziert für das nächste Jahr Abschreibungen von CHF 4 Mio., eine Zunahme des Nettoumlaufvermögens von CHF 1,82 Mio. und Investitionen ins Anlagevermögen von CHF 5 Mio. Es wird von einem ewigen jährlichen Wachstum der frei verfügbaren Firm-Cashflows von 3 % ausgegangen. Das adjustierte Beta der Aktie liegt bei 0,9 und die erwartete Marktrisikoprämie ist 4,6 %. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist 1 %. Das Management der Vega AG überlegt sich die Aufnahme von Fremdkapital. Dabei wird das aufgenommene Fremdkapital zur Rückzahlung der ausstehenden Aktien verwendet. Das Management schätzt den Barwert der direkten und der indirekten Insolvenzkosten auf 30 % des unverschuldeten Unternehmenswerts. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten ergeben sich für jede Fremdkapitalquote und das daraus resultierende Rating anhand der Zinsdeckungsquote wie folgt:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Rating	Ausfallwahrscheinlichkeit P_A (in %)
0	AAA	0,94
10	AAA	0,94
20	AAA	0,94
30	AAA	0,94
40	A+	2,02
50	A	2,32
60	A–	2,63
70	BB	14,77
80	C	53,37
90	D	70,00

Wie hoch sind gemäß dem Adjusted-Present-Value-Modell die optimale Kapitalstruktur und der maximale Unternehmenswert?

Aufgabe 6

Die Geberit Gruppe ist ein weltweit in der Sanitärtechnik tätiges Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Ende Dezember 2017 weist das Unternehmen ein zinstragendes Fremdkapital von CHF 1204,4 Mio. auf, während der Buchwert des Eigenkapitals CHF 1837,2 Mio. beträgt.[146] Die Aktie wird per Ende des Jahres 2017 zu einem Kurs von CHF 429,10 gehandelt. Insgesamt sind 37,041427 Mio. Aktien ausstehend. Das adjustierte Beta der Aktie liegt bei 0,94 und die erwartete Marktrisikoprämie ist 4,6 %.

[146] Vgl. Geberit Gruppe 2018: Integrierter Geschäftsbericht 2017, S. 89.

Das normalisierte bereinigte Betriebsergebnis der Jahre 2013 bis 2017 beläuft sich auf CHF 614,22 Mio.[147] Der Grenzertragssteuersatz ist 18 %. Die Verfallrendite langfristiger Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft beläuft sich auf 1 %. Die Ratings und die Zinskosten für das Fremdkapital werden für die verschieden hohen Fremdkapitalquoten wie folgt geschätzt:

Fremdkapitalquote V_{FK}/V_{GK} (in %)	Rating	Kostensatz für das Fremdkapital K_{FK} (in %)
0	AAA	1,54
10	AAA	1,54
20	AAA	1,54
30	AA	1,72
40	A	1,99
50	A–	2,13
60	BBB	2,27
70	CCC	9,64
80	C	14,95
90	C	14,95

a) Wie hoch ist die optimale Kapitalstruktur gemäß dem Kapitalkostensatzmodell?
b) Ende 2016 betragen die Buchwerte des zinstragenden Fremdkapitals CHF 1296,7 Mio. und des Eigenkapitals CHF 1635,2 Mio. Das bereinigte Betriebsergebnis für das Jahr 2018 liegt bei CHF 706,1 Mio. Wie hoch ist die optimale Kapitalstruktur in Anlehnung an das Rendite-Leverage-Modell?

Aufgabe 7

Es liegen die folgenden Aussagen vor:

1. Anleiheinvestoren können sich gegen Handlungen der Unternehmenseigner schützen, indem Schutzklauseln vereinbart werden. Daher fallen keine Agency-Kosten aus dem Konflikt zwischen Anleiheinvestoren und Eigentümern des Unternehmens an.
2. Tätigt das Unternehmen Investitionsprojekte mit einem höheren Risiko als von den Fremdkapitalgebern erwartet oder erhöht es die Fremdkapitalquote zum Beispiel mit besicherten Anleihen, die eine Seniorität besitzen, oder schüttet es mehr Dividenden aus, führt dies aus der Perspektive der Fremdkapitalgeber zu einem höheren Unternehmensrisiko. Gegen dieses Risiko können sich Anleiheinvestoren mit Schutzklauseln absichern.

[147] Die bereinigten Betriebsergebnisse für die Jahre 2013 bis 2017 lauten wie folgt (in Mio. CHF): 510,7, 576,9, 590,9, 686,5 und 706,1. Vgl. Geberit Gruppe 2018: Integrierter Geschäftsbericht 2017, S. 7.

3. Um die finanzielle Flexibilität zu bewahren, muss ein Unternehmen Investitionsprojekte vorzugsweise mit Fremdkapital finanzieren.
4. Nicht börsennotierte Unternehmen weisen eine höhere Fremdkapitalquote als börsennotierte Unternehmen auf.
5. Die direkten Insolvenzkosten sind gegenüber den indirekten Insolvenzkosten höher.
6. Zum Nutzen des Fremdkapitals zählen die steuerliche Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen und die Disziplinierung des Managements bei Investitionsentscheidungen.
7. Fremdkapital ist immer günstiger als Eigenkapital. Daher liegt die optimale Kapitalstruktur bei 100 % Fremdkapital.
8. Mit der Pecking-Order-Theorie lässt sich wie mit der Trade-off-Theorie die optimale Kapitalstruktur festlegen.
9. Plant das Unternehmen, die Kapitalstruktur rasch an das optimale Niveau anzupassen, kann eine höhere Fremdkapitalquote erreicht werden, indem neues Fremdkapital aufgenommen und mit diesen Geldmitteln Aktien zurückgekauft werden. Darüber hinaus kann das Unternehmen auch Vermögenswerte veräußern und mit dem Verkaufserlös einen Aktienrückkauf tätigen.

Sind diese Aussagen richtig oder falsch (mit Begründung)?

Aufgabe 8

Für ein Unternehmen, das die residuale Dividendenausschüttungsstrategie verwendet, liegen die folgenden Daten vor:

Gewinn	CHF 60 Mio.
Fremdkapital	CHF 500 Mio.
Zielkapitalstruktur	30 % Fremdkapital/70 % Eigenkapital

a) Wie hoch ist die erwartete Dividendenausschüttung bei einem Investitionsbedarf von CHF 70 Mio.?
b) Wie hoch ist die erwartete Dividendenausschüttung, wenn der Kapitalbedarf für die Investitionen bei CHF 120 Mio. liegt?

Aufgabe 9

Die Gamma AG hat im Geschäftsjahr $t - 1$ ein Ergebnis je Aktie von CHF 3 erwirtschaftet und hat an die Aktionäre eine Dividende je Aktie von CHF 0,60 ausgeschüttet. Für das darauffolgende Geschäftsjahr t liegt das Ergebnis je Aktie bei CHF 4,20. Gamma hat eine Zielgewinnausschüttungsquote von 30 % festgelegt, wobei die Dividendenanpassung über eine Zeitperiode von 4 Jahren stattfindet. Wie hoch ist die erwartete Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr t?

Literatur

Aggarwal, R., Harrington, C., Kobor, A., Peterson Drake, P.: Capital structure and leverage. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 171, 217, Hoboken (2008)

Agrawal, A., Nagarajan, N.J.: Corporate capital structure, agency costs, and ownership control: the case of all equity firms. J. Finance. **45**(4), 1325–1331 (1990)

Arbeitskreis „Finanzierung" der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V: Kapitalstrukturpolitik und Kapitalgeberinteressen – Ergebnisse einer explorativen Befragung von Vertretern börsennotierter Unternehmen in Deutschland. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF). **61**, 323–354 (2009)

Arnold, G.: Corporate Financial Management, 2. Aufl, Harlow (2002)

Arnold, G.: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions & Techniques, 2. Aufl, Harlow (2010)

Baker, M., Wurgler, J.: Market timing and capital structure. J. Finance. **57**(1), 1–32 (2002)

Barclay, M.J., Smith, C.W., Watts, R.L.: The determinants of corporate leverage and dividend policies. J. Appl. Corp. Financ. **7**(4), 4–19 (1995)

Bodie, Z., Merton, R.C.: Finance, Upper Saddle River (2000)

Bradley, M., Jarrill, G.A., Kim, E.F.: On the existence of an optimal capital structure: theory and evidence. J. Finance. **39**(3), 857–878 (1984)

Brealey, R.A., Myers, S. .C.: Principles of Corporate Finance, 3. Aufl, New York (1996)

Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10. Aufl, Mason (2004)

Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K.: Capital structure policies in Europe: survey evidence. J Bank. Financ. **30**(5), 1409–1442 (2006)

Bühner, T., Kaserer, C.: Die Kosten der externen Eigenkapitalbeschaffung und Skaleneffekte im Emissionsgeschäft – Eine empirische Perspektive. ZFB Zeitschrift für Betriebswirtschaft Ergänzungsheft. **2**, 33–40 (2002)

Clark, P.J.: Issues in Corporate Finance, Harlow (2014)

Daimler: Geschäftsbericht 2018, Stuttgart (2019)

Damodaran, A.: Corporate Finance: Theory and Practice, 2. Aufl, New York (2001)

Damodaran, A.: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3. Aufl, Hoboken (2012)

Damodaran, A.: Applied Corporate Finance, 4. Aufl, Hoboken (2015)

Dann, L.Y.: Common stock repurchases: an analysis of returns to bondholders and stockholders. J. Financ. Econ. **9**(2), 113–138 (1981)

DeAngelo, H., DeAngelo, L., Skinner, D.: Reversal of fortune: dividend signals and the disappearance of sustained earnings growth. J Financ. Econ. **40**(3), 341–371 (1986)

DeFusco, R.A., McLeavy, D.W., Pinto, J.E., Runkle, D.E.: Quantitative Methods for Investment Analysis, 2. Aufl, Charlottesville (2004)

Durand, D.: Costs of debt and equity funds for business: trends and problems of measurement. In: National Bureau of Economic Research (Hrsg.) Conference on Research in Business Finance, S. 215–262, New York (1952)

Fama, E.F., Babiak, H.: Dividend policy: an empirical analysis. J. Am. Statist. Assoc. **63**(324), 1132–1161 (1968)

Fama, E.F., French, K.R.: Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. Rev. Financ. Stud. **15**(1), 1–33 (2002)

Geberit Gruppe: Integrierter Geschäftsbericht 2017, Jona (2018)

Gootkind, C.L.: Fundamentals of credit analysis. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3. Aufl, S. 211–278, Hoboken (2015)

Gordon, M.: Optimal investment and financing policy. J. Finance. **18**(2), 264–272 (1963)
Graham, B., Dodd, D.: Security Analysis, 6. Aufl, New York (2009)
Graham, J.: Debt and the marginal tax rate. J. Financ. Econ. **41**(1), 41–73 (1996)
Haley, P.M., Palepu, K.G.: Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions. J. Financ. Econ. **21**(2), 149–175 (1988)
Hamada, R.S.: The effect of the firm's capital structure on the systematic risk of common stocks. J. Finance. **27**(2), 435–452 (1972)
Hill, A.: Corporate Finance, London (1998)
Jacobs, B.I., Levy, K.N.: On the value of "value". Financ. Anal. J. **44**(4), 47–62 (1988)
Jensen, M.C., Meckling, W.H.: Theory of the firm. Managerial behavior, agency costs and ownership structure. J. Financ. Econ. **3**(4), 305–360 (1976)
Kaserer, C., Steiner, F.: The cost of raising capital – new evidence from seasoned equity offerings in Switzerland. Financ. Mark. Portfolio Manag. **18**(1), 24–38 (2004)
Korajczyk, R.A., Levy, A.: Capital structure choice: macroeconomic conditions and financial constraints. J. Financ. Econ. **68**(1), 75–109 (2003)
Lintner, J.: Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and Taxes. Am. Econ. Rev. **46**(2), 97–113 (1956)
Lintner, J.: Dividends, earnings, leverage, stock prices and the supply of capital to corporations. Rev. Econ. Statist. **44**(3), 243–269 (1962)
Lufthansa Group: Geschäftsbericht 2018, Frankfurt am Main (2019)
Mackie-Mason, J.: Do Taxes Affect Corporate Financing Decisions? In: Journal of Finance 45(5), 1471-1493 (1990)
McDaniel, W.R., Madura, J., Akhigbe, A.: The valuation effects of frequent common stock issuances. J. Financ. Res. **17**(3), 417–426 (1994)
Michaely, R., Vila, J.: Investors heterogeneity, prices and volume around the ex-dividend day. J. Financ. Quantitat. Anal. **30**(2), 171–198 (1995)
Miller, M., Modigliani, F.: Dividend policy growth and the valuation of shares. J. Bus. **34**(4), 411–433 (1961)
Miller, M.H.: Debt and taxes. J. Finance. **32**(2), 261–275 (1977)
Modigliani, F., Miller, M.H.: The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. Am. Econ. Rev. **48**(3), 261–297 (1958)
Modigliani, F., Miller, M.H.: Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. Am. Econ. Rev. **53**(3), 433–443 (1963)
Mondello, E.: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, 2. Aufl, Wiesbaden (2017)
Myers, S. .C.: Interactions of corporate financing and investment decisions – implications for capital budgeting. J. Finance. **29**(1), 1–25 (1974)
Myers, S. .C.: The capital structure puzzle. J. Finance. **39**(3), 575–592 (1984)
Myers, S. .C., Majluf, N.S.: Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. J. Finance. **13**(2), 187–221 (1984)
Perridon, L., Steiner, M., Rathgeber, A.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 17. Aufl, München (2017)
Pettit, R.R.: Taxes, transactions costs and the clientele effect of dividends. J. Financ. Econ. **5**(3), 419–436 (1977)
Pinegar, J.M., Wilbricht, L.: What managers think of capital structure theory: a survey. Financ. Manag. **18**(4), 82–91 (1989)
Rajan, R.G., Zingales, L.: What do we know about capital structure? Some evidence from international data. J. Finance. **50**(5), 1421–1460 (1995)
Reimund, C., Schwetzler, B., Zainhofer, F.: Costs of financial distress: the German evidence. Kredit Kapital. **42**(1), 93–124 (2004)

Shapiro, A.C.: Modern corporate finance, New York (1991)
Shapiro, A.C., Titman, S.: An integrated approach to corporate risk management. Midland Corp. Finance J. **3**(2), 41–56 (1985)
Smith, C.W.: Investment banking and the capital acquisition process. J. Financ. Econ. **15**(1−2), 3–29 (1986)
Smith, C.W., Warner, J.B.: On financial contracting. An analysis of bond covenants. J. Financ. Econ. **7**(2), 117–161 (1979)
Standard & Poor's: Default, Transition, and Recovery: 2016 Annual Global Corporate Default Study and Rating Transitions, New York (2017)
Troughton, G.H., Clark, C.E.: Dividends and dividend policy. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 219–261, Hoboken (2008)
Veale, S. .R.: Stocks Bonds Options Futures, 2. Aufl, New York (2001)
Walter, J.E.: Dividend policies and common stock prices. J. Finance. **11**(1), 29–41 (1956)

Online-Quellen

Daimler: Dividende. Gewinnbeteiligung der Daimler AG. https://www.daimler.com/investoren/aktie/dividende/ (2021). Zugegriffen am 12.04.2021
Damodaran: Zinsdeckungsquote, Rating und Kreditrisikoprämie für Unternehmen mit einer großen und einer kleinen Marktkapitalisierung. https://www.damodaran.com (2018). Zugegriffen am 14.08.2018
SIX Swiss Exchange: Marktstandard für Dividendenzahlungen. https://www.six-group.com/exchanges/knowhow/products/shares/dividends_de.html (2020). Zugegriffen am 05.07.2020

Teil V

Ausgewählte Spezialthemen

Realoptionen

13

13.1 Einleitung

Realoptionen entstehen aufgrund der unternehmerischen Flexibilität und stellen Entscheidungsspielräume dar, die aus Investitionsprojekten hervorgehen. So reagiert das Management auf Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, indem es Pläne und Strategien anpasst. Beispielsweise kann das Management bei erfolgreichen Investitionsvorhaben entscheiden, Erweiterungsinvestitionen zu tätigen oder nicht wirtschaftliche Projekte zurückzufahren bzw. aufzugeben. Solche Entscheidungsmöglichkeiten bzw. reale Optionen können in verschiedenen Formen auftreten und einen wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenswert haben. Realoptionen erfassen die Dynamik eines aktiv agierenden und reagierenden Managements, die in traditionellen Cashflow-Modellen nicht explizit berücksichtigt wird. Sie verkörpern den zusätzlichen Wert, der aus der Flexibilität der Investitionsentscheidungen entsteht.

Die Flexibilität der Unternehmensentscheidungen kann nicht mit Unsicherheit gleichgesetzt werden. Sind bei einem Unternehmen die zukünftigen Zahlungsströme unsicher und liegen keine Entscheidungsalternativen vor, kann der Unternehmenswert mit einem Free-Cash-Flow-Modell unter Zuhilfenahme einer Sensitivitäts- oder Szenarioanalyse berechnet werden. Flexibilität hingegen bezieht sich auf die Auswahlmöglichkeit unter verschiedenen Alternativen, die sich aufgrund bestimmter Ereignisse ergeben. So kann sich bei einem erfolgreichen Investitionsprojekt nach einer bestimmten Zeit die Frage einer Erweiterungsinvestition stellen, die mit einer Einschätzung über den erwarteten wirtschaftlichen Erfolg des Vorhabens zu beantworten ist. Die Bewertung dieser Realoption erfolgt etwa anhand der Nettobarwertmethode, des Entscheidungsbaumverfahrens oder der Optionspreistheorie.[1]

[1] Die Bewertung von Realoptionen wurde erstmals von Myers (1977) in einem Aufsatz beschrieben. Vgl. Myers 1977: Determinants of Corporate Borrowing, S. 147 ff.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_13

Die Bewertung von Realoptionen mit Optionspreismodellen ist komplex und mathematisch anspruchsvoll. Obwohl sich reale und finanzielle Optionen in mancher Hinsicht sehr ähnlich sind, lassen sich die Bewertungsmodelle von Finanzoptionen (z. B. Aktienoptionen) nicht direkt auf reale Optionen übertragen, da unter anderem der Basiswert nicht auf dem Markt gehandelt wird und eine Volatilitätsschätzung des Basiswerts schwierig ist.

Das Kapitel beginnt mit dem Aufzeigen des Zusammenhangs zwischen der Unsicherheit, der Entscheidungsflexibilität und dem Wert eines Investitionsprojekts, bevor eine Klassifizierung der verschiedenen Realoptionstypen vorgenommen wird. Danach wird anhand der Optionspreistheorie der Wert verschiedener Realoptionstypen berechnet, die im Rahmen von Investitionsprojekten vorkommen. Anschließend wird gezeigt, wie der Unternehmenswert unter Einbezug von Realoptionen mit einem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell ermittelt werden kann. Eine kritische Diskussion über die Angemessenheit von Optionspreismodellen schließt die Ausführungen über die Bewertung von Realoptionen ab. Das Kapitel endet mit der Bewertung notleidender Unternehmen, deren Eigenkapitalwert als eine Call-Option auf die Unternehmensaktiven betrachtet werden kann.

13.2 Unsicherheit, Entscheidungsflexibilität und Wert

Der Beitrag von Entscheidungsspielräumen auf den Wert von Investitionsprojekten sowie die wichtigsten Werttreiber werden nachstehend anhand eines einfachen Beispiels illustriert. Ein Filmproduktionsunternehmen plant die Verfilmung eines Buches in 1 Jahr, das kürzlich auf dem Markt erschienen ist. Für die Filmproduktion und das Marketing belaufen sich die erwarteten Kosten in 1 Jahr auf EUR 1 Mio. Ist das Buch ein Erfolg, werden aus dem Verkauf des Films Cashflows von EUR 2 Mio. in 2 Jahren erwartet. Bei einem Misserfolg des Buches hingegen geht man von erwarteten Cashflows von EUR 0,8 Mio. in 2 Jahren aus. Die Wahrscheinlichkeiten eines Erfolgs respektive eines Misserfolgs des Buches liegen bei je 50 %. Der risikoadjustierte Kostensatz für das Filmprojekt wird auf 10 % geschätzt.

Aufgrund dieser Informationen beträgt der erwartete Cashflow in 2 Jahren EUR 1,4 Mio. (= 0,5 x EUR 2 Mio. + 0,5 x EUR 0,8 Mio.). Bei einer Investitionsausgabe in 1 Jahr von EUR 1 Mio. und einem Projektkostensatz von 10 % resultiert ein erwarteter Nettobarwert von EUR 0,248 Mio.:

$$\text{NBW} = \frac{-\text{EUR}\,1\,\text{Mio.}}{(1,1)^1} + \frac{\text{EUR}\,1,4\,\text{Mio.}}{(1,1)^2} = \text{EUR}\,0,248\,\text{Mio.}$$

Der Nettobarwert des Filmprojekts ist positiv, sodass das Projekt zum Bewertungszeitpunkt durchzuführen ist. Der erwartete Nettobarwert von EUR 0,248 Mio. lässt sich auch mit den wahrscheinlichkeitsgewichteten Nettobarwerten bei einem Erfolg oder Misserfolg des Buches wie folgt berechnen:

$$\begin{aligned}\text{NBW} &= 0,5 \times \left(\frac{-\text{EUR}\,1\,\text{Mio.}}{(1,1)^1} + \frac{\text{EUR}\,2\,\text{Mio.}}{(1,1)^2} \right) + 0,5 \times \left(\frac{-\text{EUR}\,1\,\text{Mio.}}{(1,1)^1} + \frac{\text{EUR}\,0,8\,\text{Mio.}}{(1,1)^2} \right) \\ &= 0,5 \times \text{EUR}\,0,744\,\text{Mio.} + 0,5 \times (-\text{EUR}\,0,248\,\text{Mio.}) \\ &= \text{EUR}\,0,248\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Die Berechnung zeigt, dass der Nettobarwert bei einem Erfolg des Buches EUR 0,744 Mio. beträgt, während bei einem Misserfolg ein negativer Nettobarwert von EUR 0,248 Mio. entsteht. Lässt sich die Investitionsentscheidung auf 1 Jahr hinauszögern, wird der Film nur produziert, wenn das Buch erfolgreich ist. Der so erzielte Nettobarwert ist positiv und liegt bei EUR 0,744 Mio. Bei einem Misserfolg des Buches hingegen wird der Film nicht hergestellt. Diese Entscheidungsflexibilität – den Film in 1 Jahr zu produzieren oder nicht zu produzieren – stellt eine Aufschuboption dar. Der von der Aufschuboption beeinträchtigte Nettobarwert lässt sich wie folgt ermitteln:

$$\begin{aligned}\text{NBW} &= 0,5 \times \text{Max}\left[\left(\frac{-\text{EUR}\,1\,\text{Mio.}}{(1,1)^1} + \frac{\text{EUR}\,2\,\text{Mio.}}{(1,1)^2} \right), \text{EUR}\,0 \right] \\ &\quad + 0,5 \times \text{Max}\left[\left(\frac{-\text{EUR}\,1\,\text{Mio.}}{(1,1)^1} + \frac{\text{EUR}\,0,8\,\text{Mio.}}{(1,1)^2} \right), \text{EUR}\,0 \right] = \\ &= 0,5 \times \text{EUR}\,0,744\,\text{Mio.} + 0,5 \times \text{EUR}\,0 = \text{EUR}\,0,372\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Wird über die Filmproduktion in 1 Jahr entschieden, ist der Nettobarwert EUR 0,372 Mio. und somit höher als der NBW von EUR 0,248 Mio., wenn man die Investitionsentscheidung heute trifft. Folglich stellt der Aufschub der Investitionsentscheidung die wirtschaftlichere Handlungsalternative dar, da die zusätzliche Flexibilität einen Wert besitzt. Der Wert der Aufschuboption ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Nettobarwert mit und ohne Entscheidungsflexibilität (bzw. Option):

$$\text{Wert Aufschuboption} = \text{NBW}_{\text{mit Option}} - \text{NBW}_{\text{ohne Option}} \tag{13.1}$$

Im vorliegenden Beispiel beträgt der Wert der Aufschuboption EUR 0,124 Mio. (= EUR 0,372 Mio. − EUR 0,248 Mio.). Die Differenz zwischen den beiden Nettobarwerten mit und ohne Option verkörpert einen Mehrwert, der aus der zusätzlichen Flexibilität resultiert. Dieser Mehrwert als Folge der Flexibilität entspricht dem Wert der Realoption.

Mit der klassischen Nettobarwertmethode lässt sich die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Projekts messen, wenn die Entscheidung zu Investitionsbeginn getroffen wird. Dabei erfolgt die Investitionsentscheidung auf der Grundlage von Erwartungen über zukünftige Informationen. Im Gegensatz dazu ermöglicht die Einbindung der Realoption in die Nettobarwertberechnung, die Entscheidung auf denjenigen Zeitpunkt zu verschieben, an dem die relevanten Informationen vorliegen. Auf diese Weise wird der Entscheidungsspielraum bzw. die Flexibilität, die Investition in 1 Jahr durchzuführen oder abzulehnen, in den Nettobarwert einbezogen. Daher ist der Nettobarwert mit Option immer größer oder

gleich dem Nettobarwert ohne Option. Die Berücksichtigung von realen Optionen in der Investitionsrechnung ist immer dann gerechtfertigt, wenn ein Nettobarwert nahe null vorliegt bzw. die Rendite in der Nähe des Projektkostensatzes liegt und somit die Entscheidung, das Investitionsvorhaben zu realisieren, eine knappe Angelegenheit ist. In diesen Situationen können Realoptionen der entscheidende Faktor zur Durchführung oder Ablehnung eines Projekts sein.

Der Optionswert bzw. der Flexibilitätswert hängt vom Ausmaß der Unsicherheit und vom Entscheidungsspielraum des Managements ab. Der Wert ist am höchsten, wenn die Unsicherheit groß ist und das Management auf die neuen Informationen reagieren kann. Im umgekehrten Fall, also bei wenig Unsicherheit und bei keinen neuen bewertungsrelevanten Informationen, ist der Optionswert relativ gering.

Damit der Options- bzw. Flexibilitätswert ermittelt werden kann, sind die bewertungsrelevanten Faktoren zu identifizieren. Hierzu wird zunächst unterstellt, dass die Bandbreite der erwarteten Zahlungsströme in 2 Jahren anstatt zwischen EUR 2 Mio. und EUR 0,8 Mio. dann zwischen EUR 2,8 Mio. und EUR 0 liegt. Da die erwarteten Cashflows in 2 Jahren von EUR 1,4 Mio. und der Projektkostensatz von 10 % unverändert bleiben, resultiert der gleiche Nettobarwert von EUR 0,248 Mio. Allerdings nimmt der Nettobarwert mit der Aufschuboption von EUR 0,372 Mio. auf EUR 0,702 Mio. zu:

$$\begin{aligned}\text{NBW} &= 0{,}5 \times \text{Max}\left[\left(\frac{-\text{EUR}\,1\,\text{Mio.}}{(1{,}1)^1} + \frac{\text{EUR}\,2{,}8\,\text{Mio.}}{(1{,}1)^2}\right), \text{EUR}\,0\right] \\ &\quad + 0{,}5 \times \text{Max}\left[\left(\frac{-\text{EUR}\,1\,\text{Mio.}}{(1{,}1)^1} + \frac{\text{EUR}\,0\,\text{Mio.}}{(1{,}1)^2}\right), \text{EUR}\,0\right] = \\ &= 0{,}5 \times \text{EUR}\,1{,}405\,\text{Mio.} + 0{,}5 \times \text{EUR}\,0 = \text{EUR}\,0{,}702\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Der Film wird lediglich produziert, wenn das Buch ein Erfolg ist, sodass die erwarteten Zahlungsströme nur bei einem günstigen Ausgang den Nettobarwert beeinflussen. Die erwarteten Cashflows steigen bei einem Bucherfolg um 40 %, während die Anschaffungskosten und der Projektkostensatz unverändert bleiben. Dies hat eine signifikante Zunahme des Nettobarwerts von EUR 0,372 Mio. auf EUR 0,702 Mio. zur Folge. Somit steigt auch der Wert der Aufschuboption von EUR 0,124 Mio. auf EUR 0,454 Mio. (= EUR 0,702 Mio. − EUR 0,248 Mio.).

Die Werttreiber bzw. Risikofaktoren von Realoptionen können mithilfe der Optionspreistheorie und deren Anwendung auf Finanzoptionen hergeleitet werden.[2] Im ursprünglichen Beispiel handelt es sich bei der Aufschuboption um eine Call-Option mit einem Ausübungspreis in 1 Jahr von EUR 1 Mio. und einem Barwert der erwarteten Cashflows in 1 Jahr von EUR 1,273 Mio. (= EUR 1,4 Mio./1,1). Das Risiko der Cashflows lässt sich mit der Streubreite der erwarteten Zahlungsströme von EUR 1,2 Mio. (= EUR 2 Mio. − EUR 0,8 Mio.)

[2] Für die Risikofaktoren von Finanzoptionen vgl. Abschn. 9.5.3.

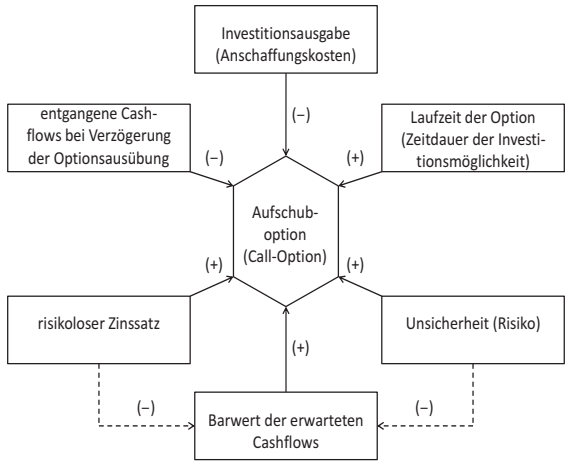


Abb. 13.1 Risikofaktoren und Wert der Realoption (Aufschuboption). (Quelle: Eigene Darstellung)

messen. Die Zunahme der Bandbreite der erwarteten Cashflows auf EUR 2,8 Mio. und EUR 0 reflektiert aufgrund der höheren Cashflow-Streubreite eine höhere Projektunsicherheit. Die höhere Unsicherheit hat einen Anstieg des Optionswerts zur Folge.

Abb. 13.1 zeigt den Zusammenhang zwischen den Risikofaktoren und dem Wert von Realoptionen am Beispiel der Aufschuboption. Bei einer Zunahme der Investitionsausgabe und der entgangenen Cashflows infolge einer Verzögerung der Optionsausübung (z. B. wegen des Markteintritts von Konkurrenten) fällt der Optionswert. Im Gegensatz dazu nimmt der Optionswert zu, wenn der Barwert der erwarteten Cashflows, die Unsicherheit, der risikolose Zinssatz und die Laufzeit der Option steigen.[3] Der so aufgeführte Zusammenhang zwischen dem Wert der Realoption und den einzelnen Risikofaktoren ist nur unter der Annahme gültig, dass bei der Veränderung eines Faktors alle übrigen unverändert bleiben. Allerdings sind diese Faktoren miteinander korreliert. So zum Beispiel hat eine Veränderung der Unsicherheit oder des risikolosen Zinssatzes nicht nur einen Einfluss auf den Optionswert, sondern führt auch zu einer Veränderung des Barwerts der erwarteten Cashflows. Steigen das Risiko und der risikolose Zinssatz, nimmt der Wert der Aufschuboption (Call-Option) zu, während der Barwert der erwarteten Cashflows zurückgeht. Ein Rückgang des Basiswertpreises hat einen niedrigeren Optionswert zur Folge. Bei der Analyse ist es wichtig, im Falle einer Veränderung des Risikofaktors sowohl den direkten als auch den indirekten Einfluss auf den Optionswert zu berücksichtigen.

[3] Der Zusammenhang zwischen der Laufzeit der Option und dem Optionswert ist nur bei amerikanischen Optionen positiv. Bei europäischen Optionen hingegen kann dieser Zusammenhang positiv oder negativ sein. Vgl. Abschn. 9.5.3.

Grundsätzlich lässt sich der Wert von Realoptionen mit der Nettobarwertmethode (siehe Gl. 13.1), mit dem Entscheidungsbaumverfahren[4] oder mit der Optionspreistheorie berechnen. Im folgenden Beispiel wird ein Investitionsprojekt mit einer Abbruchoption gezeigt, wobei der Wert der Realoption mit der Nettobarwertmethode bestimmt wird. Die darauffolgenden Ausführungen beschreiben die Analyse und Bewertung von Realoptionen mit der Optionspreistheorie.

Beispiel: Beurteilung eines Investitionsprojekts mit einer Abbruchoption anhand der Nettobarwertmethode

Ein Unternehmen evaluiert ein Investitionsprojekt, das die folgenden Eigenschaften aufweist:

- Die Anschaffungskosten betragen EUR 100.000.
- Das Projekt verfügt über eine Laufzeit von 4 Jahren.
- Für die 4-jährige Projektdauer belaufen sich die jährlichen Cashflows nach Steuern bei einem Misserfolg auf EUR 20.000 und bei einem Erfolg auf EUR 40.000.
- Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Misserfolgs oder Erfolgs liegt bei je 50 %.
- Nach 4 Jahren weist das Projekt einen Restwert von EUR 0 auf.
- Der Projektkostensatz liegt bei 10 %.
- Nach 1 Jahr hat das Unternehmen die Möglichkeit, das Investitionsvorhaben abzubrechen, das zu diesem Zeitpunkt einen erwarteten Liquidationswert von EUR 80.000 besitzt.

1. Wie hoch ist der Nettobarwert des Investitionsprojekts ohne Abbruchoption?
2. Wie hoch ist der Nettobarwert des Investitionsvorhabens unter Berücksichtigung der Abbruchoption?
3. Wie hoch ist der Wert der Abbruchoption?

Lösung zu 1

Die erwarteten jährlichen Cashflows nach Steuern können wie folgt berechnet werden:

$$0{,}5 \times \text{EUR } 20.000 + 0{,}5 \times \text{EUR } 40.000 = \text{EUR } 30.000.$$

Ohne Berücksichtigung der Abbruchoption resultiert ein negativer Nettobarwert von EUR 4904:

[4] Vgl. Abschn. 5.4.4. Mit dem Entscheidungsbaumverfahren können die sequenziellen Flexibilitätsentscheidungen in einem Baum abgebildet werden. Das Verfahren unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der oben beschriebenen Nettobarwertmethode mit Einbezug der Option. In beiden Modellen wird die Entscheidung in der Zukunft und nicht heute getroffen, wobei das Entscheidungsbaumverfahren bei mehreren Entscheidungsmöglichkeiten übersichtlicher ist (kann aber auch sehr schnell komplex und unübersichtlich werden). Im Gegensatz zur Nettobarwertmethode und dem Entscheidungsbaumverfahren ist die Optionspreistheorie konzeptionell solider und ermöglicht eine vollständigere Werterfassung der Flexibilität bei Investitionsprojekten.

$$\text{NBW}_{\text{ohne Abbruchoption}} = -\text{EUR}\,100.000 + \sum_{t=1}^{4} \frac{\text{EUR}\,30.000}{(1,1)^t} = -\text{EUR}\,4904.$$

Aufgrund des negativen Nettobarwerts ist das Investitionsprojekt nicht durchzuführen.

Lösung zu 2

Das Investitionsprojekt ist in 1 Jahr abzubrechen, wenn der Barwert der erwarteten Cashflows niedriger als der Liquidationswert von EUR 80.000 ist. Bei einem Misserfolg beträgt der Barwert der erwarteten Cashflows in 1 Jahr EUR 49.737 und liegt somit unterhalb des Liquidationswerts von EUR 80.000. Bei diesem Szenario ist das Vorhaben aufzugeben. Ist das Projekt hingegen erfolgreich, ergibt sich ein Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 99.474, der den Liquidationswert von EUR 80.000 überschreitet. Das heißt, das Projekt ist weiterzuführen, da der Fortführungswert größer als der Liquidationswert ist. Der Nettobarwert mit der Abbruchoption kann wie folgt bestimmt werden:

$$\begin{aligned}
\text{NBW} &= 0,5 \times \text{Max}\left[\begin{array}{l}\left(-\text{EUR}\,100.000 + \sum_{t=1}^{4} \frac{\text{EUR}\,20.000}{(1,1)^t}\right), \\ \left(-\text{EUR}\,100.000 + \frac{\text{EUR}\,20.000 + \text{EUR}\,80.000}{(1,1)^1}\right)\end{array}\right] \\
&+ 0,5 \times \text{Max}\left[\begin{array}{l}\left(-\text{EUR}\,100.000 + \sum_{t=1}^{4} \frac{\text{EUR}\,40.000}{(1,1)^t}\right), \\ \left(-\text{EUR}\,100.000 + \frac{\text{EUR}\,40.000 + \text{EUR}\,80.000}{(1,1)^1}\right)\end{array}\right] \\
&= 0,5 \times (-\text{EUR}\,9091) + 0,5 \times \text{EUR}\,26.795 = \text{EUR}\,8852.
\end{aligned}$$

Wird das Projekt bei einem Misserfolg nicht weitergeführt, ergibt sich ein negativer Nettobarwert von EUR 9091. Bei einem Erfolg hingegen ist der Nettobarwert EUR 26.795. Folglich liegt der erwartete Nettobarwert unter Berücksichtigung der Abbruchoption bei EUR 8852.

Lösung zu 3

Den Wert der Abbruchoption von EUR 13.756 erhält man, wenn vom Nettobarwert mit Option den Nettobarwert ohne Option abgezogen wird:

$$\text{Wert Abbruchoption} = \text{EUR}\,8852 - (-\text{EUR}\,4904) = \text{EUR}\,13.756. \quad \blacktriangleleft$$

13.3 Klassifizierung von Realoptionen

Die Flexibilität schafft reale Optionen im Sinne von Entscheidungsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Beispielen ist die Flexibilität in den meisten Fällen nicht klar definiert und strukturiert. Damit Werte generiert werden können, muss das Ma-

nagement in der Lage sein, die Entscheidungsmöglichkeiten zu erkennen und zu strukturieren. Dabei sind das Ereignis, die möglichen Entscheidungen und die daraus hervorgehenden Cashflows zu bestimmen. Beim Ereignis sind die Herkunft der Unsicherheit und das Geschehnis, das zu neuen Informationen führt, zu identifizieren. Ein Ereignis ist nur dann bewertungsrelevant, wenn neue Informationen eine Entscheidungsmöglichkeit zur Folge haben. In einem nächsten Schritt sind die Entscheidungsalternativen zu bestimmen. Dabei ist es wichtig, dass das Management auf die neuen Informationen reagieren kann. Sind zum Beispiel die Ergebnisse bei einer Produktentwicklung enttäuschend und liegt eine vertragliche Vereinbarung vor, die einen Ausstieg nicht erlaubt, sind dem Management die Hände gebunden. In diesem Fall besteht keine Flexibilität und somit auch kein Entscheidungsspielraum, der einen Abbruch des Projekts ermöglichen würde. Schließlich sind die erwarteten Cashflows, die mit den Entscheidungsmöglichkeiten verknüpft sind, zu schätzen.

Es gibt eine Vielzahl von realen Optionen, die beispielsweise durch Forschungsprojekte, Neuinvestitionen, Verkaufsmöglichkeiten oder durch die Gestaltung von Verträgen oder Konzessionen entstehen können. Um das Erkennen und die Bewertung von Realoptionen zu erleichtern, können diese in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Tab. 13.1 gibt eine Übersicht über die wichtigsten Realoptionstypen.

13.4 Optionspreistheorie

13.4.1 Risikofaktoren von Finanzoptionen und Realoptionen

Das Bewertungskonzept der Finanzoptionen lässt sich auch auf Realoptionen übertragen. Dabei entspricht der Basiswertpreis dem Barwert der erwarteten Cashflows, der sich aus der Investitionsmöglichkeit ergibt. Der Ausübungspreis einer Finanzoption hingegen ist bei einer Call-Realoption durch die zukünftige Investitionsausgabe und bei einer Put-Realoption durch den erwarteten Verkaufserlös bzw. Liquidationswert des Investitionsvorhabens gegeben. Die Volatilität des Basiswertpreises bei Finanzoptionen wird bei Realoptionen durch die Volatilität der erwarteten Projekt-Cashflows ersetzt. Die Dividende bei Aktienoptionen entspricht bei realen Optionen den entgangenen Cashflows, die wegen des Wartens auf den Investitionsentscheid entstehen können. Zum Beispiel können bei einer Aufschuboption Mitbewerber in den Markt eintreten, sodass man durch das Warten zukünftige Erträge an andere Unternehmen verliert. Die Laufzeit der Option ist durch die Zeitdauer der Investitionsmöglichkeit gegeben.[5] Tab. 13.2 stellt die Bewertungsparameter von Finanzoptionen und Realoptionen gegenüber.

In einem Optionsbewertungsmodell wie etwa dem Black/Scholes-Modell lässt sich die Volatilität mit der Standardabweichung der stetigen Renditen des Basiswerts messen. So

[5] Vgl. z. B. Amram und Kulatilaka 1999b: Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World, S. 99 ff.

Tab. 13.1 Klassifizierung von Realoptionen

Optionstypen	Beschreibung/Definition
Erweiterungs- und Wachstums-optionen (Call-Option)	Erweiterungsoptionen beschreiben das Recht, bei einem erfolgreichen Investitionsprojekt zu einem späteren Zeitpunkt eine Folgeinvestition zu tätigen. Mit dieser Entscheidungsmöglichkeit verbessert sich die Wirtschaftlichkeit der Investition. Diese Optionen beziehen sich somit auf eine Erweiterung der vorhandenen Projekte. Wachstumsoptionen hingegen stellen die Entscheidungsmöglichkeit dar, neue Geschäftsfelder zu erschließen oder in neue Märkte vorzustoßen. Bei diesen beiden Optionsarten handelt es sich um eine Kaufoption (Call-Option), da die Möglichkeit besteht, an positiven Entwicklungen teilzunehmen.
Aufschub-optionen (Call-Option)	Das Recht, ein Investitionsvorhaben aufzuschieben, spiegelt eine Kaufoption wider, die ausgeübt wird, wenn wichtige Entscheidungsparameter den Projektwert positiv beeinflussen. So können sich wichtige Rohstoffpreise, der Umsatz oder makroökonomische und politische Rahmenbedingungen positiv auf das Projekt auswirken, sodass dieses rentabel und somit getätigt wird. Im Gegensatz dazu wird das Vorhaben bei einer Verschlechterung der Entscheidungsparameter nicht durchgeführt, auch wenn bereits Kosten wie etwa für die Entwicklung und Marktstudien angefallen sind (sogenannte Sunk Costs). Zum Beispiel werden Neuinvestitionen in unsicheren wirtschaftlichen und politischen Zeiten vielfach aufgeschoben.
Abbruch- und Verkleinerungs-optionen (Put-Option)	Das Recht, ein Investitionsobjekt aufzugeben (oder zu verkaufen), stellt eine Verkaufsoption (Put-Option) dar. Ist das Investitionsvorhaben nicht erfolgreich, kann die Entscheidung getroffen werden, es zu einem bestimmten Preis aufzugeben und zu veräußern. Bei einer Verkleinerungsoption hingegen wird das Projekt zum Beispiel aufgrund einer schlechteren Wirtschaftslage in seiner Größe heruntergefahren und in kleineren Mengen weiterproduziert.
Wechseloptionen (Call- und Put-Optionen)	Diese Optionen stellen das Recht dar, zwischen verschiedenen Technologien, Herstellungsverfahren oder Produkten zu wechseln. Zum Beispiel verfügt das Unternehmen über ein flexibles Produktionsverfahren, bei dem man in Abhängigkeit von der Nachfrage zwei oder mehr Produkte herstellen kann. Ein anderes Beispiel ist die Fähigkeit, aus einem Produkt auszusteigen (Put-Option) und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusteigen (Call-Option).

Quelle: In Anlehnung an Koller et al. 2010: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, S. 687 ff.

Tab. 13.2 Vergleich der Bewertungsparameter zwischen Finanzoptionen und Realoptionen

Risiko-faktoren	Finanzoption (z. B. Aktien-option)	Realoption
S	Aktienpreis	Barwert der erwarteten Cashflows aus der Investition
X	Ausübungspreis der Option	Investitionsausgabe (Anschaffungskosten)
σ	Volatilität des Aktienpreises	Volatilität der erwarteten Cashflows
T	Laufzeit der Option	Zeitdauer der Investitionsmöglichkeit
r_F	risikoloser Zinssatz	risikoloser Zinssatz
Div	Dividenden	entgangene Cashflows

Quelle: Eigene Darstellung

erfolgt die Berechnung der historischen Volatilität bei Aktienoptionen mit der Standardabweichung der stetigen Aktienpreisrenditen.[6] Daher ist die Volatilität von Realoptionen ebenfalls mit einem relativen Wert zu bestimmen (z. B. mit der periodischen, prozentualen Wertveränderung der Investitionsmöglichkeit).[7]

Die Anschaffungskosten und der Barwert der erwarteten Cashflows sind Bewertungsparameter, die auch für die Berechnung des Nettobarwerts erforderlich sind. Bei der Bewertung von Realoptionen werden zusätzliche Parameter wie die Volatilität und die entgangenen Cashflows benutzt, die in einer Nettobarwertberechnung nicht berücksichtig werden. Folglich umfasst die Nettobarwertmethode nicht sämtliche Risikofaktoren, die beim Vorliegen von realen Optionen (im Sinne von Entscheidungsmöglichkeiten) den Wert eines Investitionsprojekts beeinflussen.[8]

13.4.2 Bewertung von Realoptionen mit dem Black/Scholes-Modell

Optionspreise lassen sich mit zeitdiskreten Modellen wie zum Beispiel dem Binomialmodell oder mit zeitkontinuierlichen Modellen wie dem Black/Scholes-Modell bestimmen.[9] Im Folgenden wird ein Investitionsprojekt vorgestellt, das nach der Investition in die Forschung und Entwicklung eine nachgelagerte Entscheidungsmöglichkeit für die Herstellung und den Vertrieb besitzt. Die wirtschaftliche Attraktivität des Projekts wird zum einen mit der Nettobarwertmethode und zum anderen mit dem Black/Scholes-Modell beurteilt. Anschließend werden die Ergebnisse der beiden Bewertungsverfahren gegenübergestellt.

Ein Unternehmen evaluiert ein neues Produkt. Dabei geht es von einer 2-jährigen Forschungs- und Entwicklungsphase aus. Die Investitionsausgaben für die Forschung und Entwicklung des Produkts belaufen sich auf EUR 12 Mio. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 65 %, dass ein marktfähiges Produkt entwickelt wird. Ist das Produkt marktfähig, werden in 2 Jahren EUR 50 Mio. für die Produktion und das Marketing investiert. Bei einem erfolgreichen Verkauf des Produkts erwartet man auf ewig einen jährlichen Umsatz von EUR 100 Mio. Ist das Produkt hingegen ein Misserfolg, schätzt man für eine unbegrenzte Zeitdauer einen jährlichen Umsatz von EUR 20 Mio. Die zahlungswirksamen Kosten belaufen sich auf 70 % des Umsatzes. Die Wahrscheinlichkeit eines Produkterfolgs

[6] Vgl. Abschn. 2.2.2.1.

[7] Für die verschiedenen Verfahren zur Bestimmung der Volatilität bei Realoptionen vgl. Abschn. 13.6.4.

[8] Vgl. Yeo und Qiu 2003: The Value of Management Flexibility – A Real Option Approach to Investment Evaluation, S. 246 ff.

[9] Vgl. Abschn. 9.5. Im Unterschied zum Binomialmodell unterstellt das Black/Scholes-Modell, dass die Aktienpreise einem stetigen Zufallspfad folgen (zeitkontinuierlich und nicht zeitdiskret), was die Preisverläufe realitätsnäher abbildet. Für die Herleitung des Black/Scholes-Modells vgl. Black und Scholes 1973: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, S. 642 ff.

liegt bei 45 %. Der Grenzertragssteuersatz beläuft sich auf 30 % und der Projektkostensatz ist 16,2 %. Der risikolose Zinssatz ist 1,5 %. Bei diesem Projekt stehen zwei wichtige Entscheidungen an: 1) heute eine Investition von EUR 10 Mio. für die Forschung und Entwicklung des Produkts und 2) in 2 Jahren, abhängig vom Erfolg der Forschung und Entwicklung, eine Investition von EUR 50 Mio. für die Herstellung und das Marketing. Bevor die Bewertung mit dem Optionspreismodell erfolgt, wird zunächst die Nettobarwertmethode angewandt.

Die in 2 Jahren erwarteten jährlichen Cashflows nach Steuern bei einem Produkterfolg oder -misserfolg können wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned}&\text{Cashflows nach Steuern bei einem Produkterfolg}\\&= \left(\text{EUR}\,100\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,100\,\text{Mio.} \times 0{,}7\right) \times \left(1 - 0{,}3\right) = \text{EUR}\,21\,\text{Mio.},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\text{Cashflows nach Steuern bei einem Produktmisserfolg}\\&= \left(\text{EUR}\,20\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,20\,\text{Mio.} \times 0{,}7\right) \times \left(1 - 0{,}3\right) = \text{EUR}\,4.2\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Die in 2 Jahren erwarteten jährlichen Cashflows nach Steuern ergeben sich aus der Summe der wahrscheinlichkeitsgewichteten Cashflows bei einem Erfolg oder Misserfolg:

$$\begin{aligned}&\text{erwartete Cashflows nach Steuern}\\&= 0{,}45 \times \text{EUR}\,21\,\text{Mio.} + 0{,}55 \times \text{EUR}\,4{,}2\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,11{,}76\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Der stetige Projektkostensatz liegt bei 15,014 % [= ln (1,162)]. Der vom Forschungs- und Entwicklungserfolg abhängige Nettobarwert des Projekts in 2 Jahren beträgt EUR 22,594 Mio.:

$$\text{NBW}_{\text{in 2 Jahren}} = \frac{\text{EUR}\,11{,}76\,\text{Mio.}}{e^{0{,}15014} - 1} - \text{EUR}\,50\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,22{,}594\,\text{Mio.}$$

Um den Nettobarwert des gesamten Projekts zum Bewertungszeitpunkt zu berechnen, ist der Nettobarwert von EUR 22,594 Mio. zu diskontieren und die Unsicherheit der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in den Nettobarwert einzubinden. Bei einer erfolgreichen Forschung und Entwicklung erfolgt die Herstellung und der Verkauf des Produkts in 2 Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 %, wobei eine Wahrscheinlichkeit von 35 % besteht, dass das Produkt in 2 Jahren nicht hergestellt wird und somit der Nettobarwert EUR 0 ist. Der Nettobarwert des gesamten Investitionsvorhabens (also einschließlich der Entscheidungsmöglichkeit bzw. Option in 2 Jahren) kann wie folgt bestimmt werden:

$$\text{NBW} = -\text{EUR}\,12\,\text{Mio.} + 0{,}65 \times \left(\frac{\text{EUR}\,22{,}594\,\text{Mio.}}{e^{2 \times 0{,}15014}}\right) + 0{,}35 \times \text{EUR}\,0 = -\text{EUR}\,1{,}123\,\text{Mio.}$$

Das gesamte Projekt weist einen negativen Nettobarwert von EUR 1,123 Mio. auf. Somit wird das Unternehmen das Unterfangen nicht realisieren. Allerdings ist die Nettobarwertmethode im Gegensatz zu einem Optionspreismodell nicht in der Lage, die gesamte Flexibilität der Investitionsentscheidungen zu erfassen. Zum Beispiel bleibt bei der

Nettobarwertmethode die Entscheidung, in das Projekt zu investieren oder nicht, nach der erfolgreichen Forschungs- und Entwicklungsphase unberücksichtigt. Darüber hinaus lässt sich die Projektunsicherheit mit einem konstanten Projektkostensatz von 16,2 % nicht adäquat abbilden, da sich das Projektrisiko im Zeitablauf verändert. So kann innerhalb des Unternehmens ein Lernprozess stattfinden oder heutige Unsicherheiten können sich in der Zukunft auflösen.

Wendet man die Optionspreistheorie an, lässt sich der Wert der Option berechnen, dass das Unternehmen in 2 Jahren in die Produktion und das Marketing investiert. Damit das Black/Scholes-Modell eingesetzt werden kann, sind zunächst die Bewertungsparameter festzulegen. Dabei entspricht der Ausübungspreis den Investitionsausgaben in 2 Jahren von EUR 50 Mio. Um den Preis des Basiswerts zu bestimmen, ist der Barwert der jährlich erwarteten Cashflows von EUR 11,76 Mio. mit der Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Forschung und Entwicklung von 65 % zu multiplizieren:

$$\text{Preis des Basiswerts} = 0{,}65 \times \left[\frac{\text{EUR } 11{,}76 \text{ Mio.}}{\left(e^{0{,}15014} - 1\right) \times e^{2 \times 0{,}15014}} \right] = \text{EUR } 34{,}947 \text{ Mio.}$$

Der stetige risikolose Zinssatz liegt bei 1,489 % [= ln (1,015)], während die Laufzeit der Option 2 Jahre beträgt. Um die Volatilität der erwarteten Projekt-Cashflows zu bestimmen, wird unterstellt, dass das Projektrisiko 2,722-mal größer als die angenommene Volatilität des Aktienmarkts von 32 % ist. Somit ergibt sich für das Investitionsprojekt eine Volatilität von 87,104 % (= 2,722 x 32 %). Diese Annahme ist konsistent mit dem projektbezogenen Kostensatz von 16,2 %, der sich aus dem risikolosen Zinssatz plus einer Risikoprämie zusammensetzt. Bei einem risikolosen Zinssatz von 1,5 %, einer Marktrisikoprämie von 5,4 % und einem Sensitivitätsfaktor von 2,722 (Risiko des Investitionsprojekts von 87,104 % dividiert durch das Risiko des Aktienmarkts von 32 %) ergibt sich in Anlehnung an ein Einfaktormodell eine erwartete Projektrendite bzw. ein Projektkostensatz von 16,2 % (= 1,5 % + 5,4 % x 2,722).

Die Bewertungsparameter für das Black/Scholes-Modell lauten wie folgt: X = 50, S_0 = 34,947, $r_{F,s}$ = ln(0,015) = 0,01489, T = 2 und σ = 0,87104. Die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 können folgendermaßen berechnet werden:[10]

$$d_1 = \frac{\ln\left(34{,}947/50\right) + \left(0{,}01489 + 0{,}87104^2/2\right) \times 2}{0{,}87104 \times \sqrt{2}} = 0{,}3493,$$

$$d_2 = 0{,}3493 - 0{,}87104 \times \sqrt{2} = -0{,}8825.$$

Rundet man die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 auf zwei Dezimalstellen (d_1 = 0,35 und d_2 = − 0,88), können aus der Standardnormalverteilungstabelle (siehe Anhang A des

[10] Vgl. Abschn. 9.5.6.

Kap. 9) die Flächen $N(d_1)$ von 0,6368 und $N(d_2)$ von 0,1894 ermittelt werden.[11] Somit ergibt sich ein Wert für die Realoption (Call-Option) von EUR 13,062 Mio.:[12]

$$\begin{aligned}\text{Wert Realoption} &= \text{EUR}\,34,947\,\text{Mio.} \times 0,6368 - \text{EUR}\,50\,\text{Mio.} \times e^{-0,01489\times 2} \times 0,1894 \\ &= \text{EUR}\,13,062\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Der Nettobarwert des gesamten Projekts besteht aus der Differenz zwischen dem Barwert der Investitionsausgaben für die Forschung und Entwicklung und dem Wert der Realoption:

$$\text{NBW}_{\text{Gesamtprojekt}} = -\text{EUR}\,12\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,13,062\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,1,062\,\text{Mio.}$$

Das Investitionsvorhaben weist nun einen positiven Nettobarwert von EUR 1,062 Mio. auf und wird somit durchgeführt. Im Rahmen der Optionspreistheorie werden sämtliche Cashflows des Projekts berücksichtigt einschließlich der Eventualität, dass die Investition von EUR 50 Mio. in 2 Jahren getätigt wird oder nicht. Erfolgt die Investitionsanalyse mit der Optionspreistheorie, resultiert ein positiver Nettobarwert von EUR 1,062 Mio. Demgegenüber ergibt die Nettobarwertmethode einen negativen Nettobarwert (mit Option) von EUR 1,123 Mio., der die Flexibilität der in 2 Jahren zu tätigenden Investition nicht vollständig erfasst. Die Differenz zwischen den Ergebnissen der beiden Bewertungsmethoden beträgt EUR 2,185 Mio. [= EUR 1,062 Mio. − (− EUR 1,123 Mio.)] und stellt den Mehrwert des Projekts dar, wenn das Investitionsvorhaben mit dem Optionspreismodell beurteilt wird. Demnach ist die Optionspreistheorie für die Beurteilung von Investitionsobjekten mit Realoptionen immer dann angemessen, wenn das Projekt mit der Nettobarwertmethode (oder auch mit dem Entscheidungsbaumverfahren) knapp abgelehnt wird. Diese traditionellen Methoden sind nicht in der Lage, den verborgenen Wert von Realoptionen vollumfänglich freizulegen.

Der Einbezug der Optionspreistheorie in die Investitionsanalyse offenbart nicht, ob das Unternehmen das Produkt in 2 Jahren vermarkten und somit die Investition rentabel sein wird. Führt die Forschung und Entwicklung in 2 Jahren zu keinem marktfähigen Produkt, wird die Investition in die Herstellung und das Marketing nicht getätigt. Außerdem besteht auch bei einer erfolgreichen Forschung und Entwicklung immer noch die Möglichkeit, dass sich das Produkt auf dem Markt nicht durchsetzt.

Der Einsatz der Optionspreistheorie für die wirtschaftliche Beurteilung von Investitionsprojekten stellt viele Herausforderungen dar. So etwa sind die Bewertungsparameter für das Optionspreismodell zu schätzen. Dabei reagiert der berechnete Optionswert

[11] $N(d_1) = 0,5 + 0,1368 = 0,6368$ und $N(d_2) = 0,5 - 0,3106 = 0,1894$.

[12] Im Beispiel werden die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 auf zwei Dezimalstellen gerundet, um die Flächeninhalte unter der Dichtefunktion $N(d_1)$ von 0,6368 und $N(d_2)$ von 0,1894 zu bestimmen. Genauere Werte für $N(d_1)$ von 0,6366 und $N(d_2)$ von 0,1888 können beispielsweise anhand der Funktion von Microsoft Excel „Standnormvert“ ermittelt werden. Mit den genaueren Werten aus Microsoft Excel liegt der Wert der Realoption bei EUR 13,084 Mio. anstatt bei EUR 13,062 Mio.

sehr sensitiv auf die Veränderungen der Volatilität. Eine hohe Preissensitivität gegenüber Volatilitätsveränderungen liegt insbesondere dann vor, wenn die Investitionsausgaben und der Barwert der erwarteten Cashflows ungefähr gleich groß sind und eine lange Optionslaufzeit vorliegt. Im vorangegangenen Beispiel wurde eine Volatilität von 87,104 % unterstellt, die anhand eines Einfaktormodells vom Projektkostensatz und von der Aktienmarktvolatilität abgeleitet wurde. Gleich wie das Beta einer Aktie ist die Volatilität eine auf dem Markt nicht beobachtbare Größe und muss mithilfe von Modellen, die sich auf Annahmen stützen, geschätzt werden. Außerdem besteht eine positive Beziehung zwischen der Volatilität und dem Optionswert. Eine Zunahme (Abnahme) der Volatilität hat ein Ansteigen (einen Rückgang) des Optionspreises zur Folge. Darüber hinaus führt eine Erhöhung des Risikos zu einer höheren erwarteten Rendite bzw. zu einem höheren Projektkostensatz, was einen negativen Effekt auf den Barwert der Cashflows hat. Folglich kann eine höhere Volatilität letztendlich einen dämpfenden Effekt auf den Optionspreis haben. Zum Beispiel hat eine Zunahme der Volatilität von 87,104 auf 97,778 % einen höheren Projektkostensatz von 16,2 auf 18 % [= 1,5 % + 5,4 % x (97,778 %/32 %)] zur Folge. Wegen des höheren Projektkostensatzes fällt der Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 34,947 Mio. auf EUR 30,503 Mio.:[13]

$$\text{Preis des Basiswerts} = 0{,}65 \times \left[\frac{\text{EUR } 11{,}76 \text{ Mio.}}{\left(e^{0{,}1655} - 1\right) \times e^{2 \times 0{,}1655}} \right] = \text{EUR } 30{,}503 \text{ Mio.}$$

Anhand der Bewertungsparameter X = EUR 50 Mio., S_0 = EUR 30,503 Mio., $r_{F,\,s}$ = ln(0,015) = 0,01489, T = 2 und σ = 0,97778 resultiert mit dem Black/Scholes-Modell ein Optionswert von EUR 12,106 Mio., der im Vergleich zum Optionswert von EUR 13,062 Mio. (Volatilität von 87,104 %) geringer ausfällt. Die Berechnungen zeigen, dass eine höhere Volatilität nicht unbedingt zu einer Zunahme des Optionspreises führen muss. Aufgrund des niedrigeren Optionswerts von EUR 12,106 Mio. und den gleich bleibenden Investitionsausgaben von EUR 12 Mio. resultiert ein niedrigerer Nettobarwert von EUR 0,106 Mio.:

$$\text{NBW}_{\text{Gesamtprojekt}} = -\text{EUR } 12 \text{ Mio.} + \text{EUR } 12{,}106 \text{ Mio.} = \text{EUR } 0{,}106 \text{ Mio.}$$

Das Beispiel zeigt, dass die Optionspreistheorie eingesetzt werden kann, um bei der Investitionsanalyse die Nettobarwertmethode zu unterstützen. Insbesondere bei knappen Investitionsentscheidungen mit einem negativen Nettobarwert nahe null ist die Erweiterung des Bewertungsinstrumentariums auf ein Optionspreismodell sinnvoll. Allerdings verfügen viele langjährige Forschungs- und Entwicklungsprojekte mindestens über zwei Optionen: eine Abbruchoption und eine Aufschuboption. Dabei kann der Wert der einen Option den Wert der anderen beeinflussen. Diese gegenseitige Abhängigkeit kann zu Schwierigkeiten bei der Optionsbewertung führen, da die beiden Optionswerte nicht ein-

[13] Der stetige Projektkostensatz beträgt 16,55 % [= ln(1,18)].

fach separat berechnet und zusammengezählt werden können. Die Bewertung mehrerer sich gegenseitig beeinflussender Optionen lässt sich mit dem Black/Scholes-Modell nicht bewerkstelligen. Hierzu sind komplexere Modelle erforderlich.[14]

13.4.3 Bewertung von Realoptionen mit dem Binomialmodell

Optionen lassen sich neben dem Black/Scholes-Modell auch mit dem Binomialmodell bewerten. Im Gegensatz zum Black/Scholes-Modell kann mit dem Binomialmodell nicht nur der Preis europäischer, sondern auch amerikanischer Optionen ermittelt werden. Im Folgenden werden die in den Investitionsobjekten eingebetteten Realoptionen im Rahmen des Gesamtprojekts zum einen mit der Nettobarwertmethode und zum anderen direkt mit dem Binomialmodell bestimmt.

Ein 3-jähriges Projekt weist eine Investitionsausgabe von EUR 10.200 auf. Abb. 13.2 zeigt die Barwerte der erwarteten Cashflows (bzw. die diskontierten Projektwerte) in einem 3-jährigen Binomialbaum (ohne Investitionsausgabe zum Zeitpunkt 0 von EUR 10.200). Am Ende der 3-jährigen Laufzeit betragen die Barwerte der erwarteten Cashflows EUR 40.960, EUR 15.360, EUR 5760 und EUR 2160. Der Projektwert in jeder vorangegangenen Periode setzt sich aus der Summe der diskontierten, wahrscheinlichkeitsgewichteten Projektwerte der nächsten Periode zusammen. So etwa leitet sich der 2-jährige Wert nach zwei Aufwärtsbewegungen von EUR 25.600 von den Barwerten der erwarteten Cashflows am Ende des 3. Jahres von EUR 40.960 und EUR 15.360 ab. Bei einem Projektkostensatz von 25 % lässt sich der 2-jährige Wert nach zwei Aufwärtsbewegungen von EUR 25.600 mit den Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung von 65 % respektive 35 % wie folgt festlegen:

$$\text{Barwert der erwarteten Cashflows nach zwei Aufwärtsbewegungen (Ende Jahr 2)}$$
$$= \frac{0{,}65 \times \text{EUR}\,40.960 + 0{,}35 \times \text{EUR}\,15.360}{1{,}25} = \text{EUR}\,25.600.$$

Mit der gleichen Berechnungsweise können sämtliche erwarteten Projektwerte im Binomialbaum bestimmt werden. Der Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 10.000 zum Zeitpunkt 0 lässt sich folgendermaßen ermitteln:

$$\text{Barwert der erwarteten Cashflows zum Zeitpunkt 0}$$
$$= \frac{0{,}65 \times \text{EUR}\,16.000 + 0{,}35 \times \text{EUR}\,6000}{1{,}25} = \text{EUR}\,10.000.$$

[14] Für die Analyse und Bewertung mehrerer sich gegenseitig beeinflussender Optionen vgl. z. B. Trigeorgis 1991: A Log-Transformed Binomial Numerical Analysis Method for Valuing Complex Multi-Option Investments, S. 309 ff.; Trigeorgis 1993a: The Nature of Option Interactions and the Valuation of Investments with Multiple Real Options, S. 1 ff.; Trigeorgis 1993b: Real Options and Interactions with Financial Flexibility, S. 202 ff.

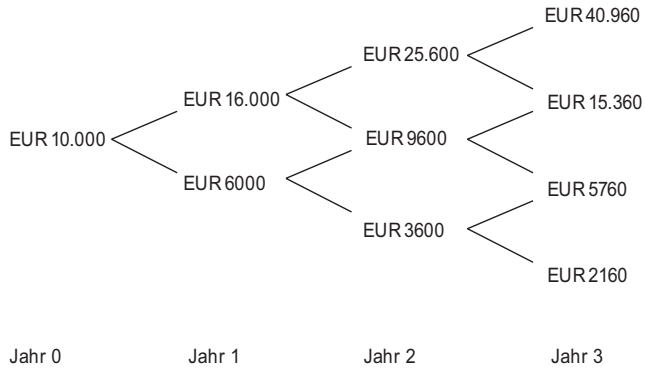


Abb. 13.2 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt (Barwerte der erwarteten Cashflows). (Quelle: Eigene Darstellung)

Mit der Investitionsausgabe von EUR 10.200 ergibt sich ein negativer Nettobarwert von EUR 200 (= EUR 10.000 − EUR 10.200). Folglich ist das Projekt wirtschaftlich nicht vorteilhaft.

Für die Berechnung des Nettobarwerts wurden die Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung von 65 % respektive 35 % und ein risikoadjustierter Projektkostensatz von 25 % genommen. Alternativ lässt sich der Nettobarwert des Investitionsprojekts gleich wie bei der Optionsbewertung von Finanzoptionen mit den risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten berechnen. Hierzu sind zunächst die Auf- und Abwärtsfaktoren zu ermitteln:[15]

$$u = \frac{S_u}{S_0} = \frac{\text{EUR}\,16.000}{\text{EUR}\,10.000} = 1,6,$$

$$d = \frac{S_d}{S_0} = \frac{\text{EUR}\,6.000}{\text{EUR}\,10.000} = 0,6,$$

wobei:

S = Barwert der erwarteten Cashflows bzw. Projektwert.

Bei einem risikolosen Zinssatz von 2 % lassen sich die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung wie folgt bestimmen:

$$\pi_u = \frac{(1+r_F)-d}{u-d} = \frac{1,02-0,6}{1,6-0,6} = 0,42,$$

$$\pi_d = 1-\pi_u = 1-0,42 = 0.58.$$

[15] Vgl. Abschn. 9.5.5.2.

Mit den risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten und dem risikolosen Zinssatz kann beispielsweise der 2-jährige Projektwert nach zwei Aufwärtsbewegungen von EUR 25.600 berechnet werden:

$$\text{Barwert der erwarteten Cashflows nach zwei Aufwärtsbewegungen (Ende Jahr 2)}$$

$$= \frac{0{,}42 \times \text{EUR}\,40.960 + 0{,}58 \times \text{EUR}\,15.360}{1{,}02} = \text{EUR}\,25.600.$$

Die anderen Projektwerte im Binomialbaum können auf die gleiche Weise festgelegt werden. Für die risikoneutrale Bewertung im Binomialmodell werden risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten sowie der risikolose Zinssatz eingesetzt. Folglich sind die aktuellen Wahrscheinlichkeiten der erwarteten Cashflows und der risikoadjustierte Projektkostensatz, wie sonst für die wirtschaftliche Beurteilung von Investitionsprojekten üblich, hier nicht erforderlich.

Verfügt das Projekt über keine Realoptionen bzw. über keine zukünftigen Entscheidungsmöglichkeiten, erfolgt die Beurteilung im Binomialbaum anhand der oben beschriebenen Berechnungen. Besitzt das Investitionsprojekt hingegen eine oder mehrere Realoptionen, können diese bei der Investitionsanalyse mit dem Binomialbaum eingebunden werden. Im Folgenden werden die Berechnungen für eine Erweiterungs-, Aufschub- und Abbruchoption gezeigt.

Erweiterungsoption

Beim Vorliegen einer Erweiterungsoption hat das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, eine Zusatzinvestition zu tätigen und somit den Produktionsumfang zu steigern. So etwa besteht beim gleichen Beispiel wie oben (siehe für die Barwerte der erwarteten Cashflows Abb. 13.2) nach 1 Jahr die Möglichkeit, eine Zusatzinvestition von EUR 11.400 zu tätigen. Diese Erweiterungsinvestition hat eine Zunahme des Projektwerts von 80 % zur Folge. Wird die Ausgabe von EUR 11.400 am Ende des 1. Jahres vorgenommen, nehmen die Barwerte der erwarteten Cashflows in den Folgeperioden um jeweils 80 % zu. Zum Zeitpunkt 0 hingegen erfolgt keine Anpassung des Projektwerts, weil eine Entscheidung über die Erweiterungsinvestition erst in 1 Jahr getroffen wird. Abb. 13.3 zeigt die Barwerte der erwarteten Cashflows in einem 3-jährigen Binomialbaum, wenn die Erweiterungsinvestition in 1 Jahr durchgeführt wird.

Die Barwerte der erwarteten Cashflows für die Zeitspanne vom 1. bis zum 3. Jahr ergeben sich mit den Werten aus der Abb. 13.2, die um die Produktionssteigerung von 80 % angepasst werden. So zum Beispiel beträgt der 3-jährige Projektwert nach drei Aufwärtsbewegungen EUR 73.728 (= EUR 40.960 x 1,8). Die anderen Barwerte der erwarteten Cashflows in 3 Jahren lassen sich auf die gleiche Weise bestimmen:

$$\text{EUR}\,15.360 \times 1{,}8 = \text{EUR}\,27.648,$$

$$\text{EUR}\,5760 \times 1{,}8 = \text{EUR}\,10.368,$$

$$\text{EUR } 2160 \times 1{,}8 = \text{EUR } 3888.$$

Der 2-jährige Projektwert nach zwei Aufwärtsbewegungen von EUR 46.080 lässt sich mit den folgenden Varianten berechnen:

$$\text{EUR } 25.600 \times 1{,}8 = \text{EUR } 46.080$$

oder

$$\frac{0{,}65 \times \text{EUR } 73.728 + 0{,}35 \times \text{EUR } 27.648}{1{,}25} = \text{EUR } 46.080$$

oder

$$\frac{0{,}42 \times \text{EUR } 73.728 + 0{,}58 \times \text{EUR } 27.648}{1{,}02} = \text{EUR } 46.080.$$

Mit einer dieser drei Varianten lassen sich sämtliche Barwerte der erwarteten Cashflows für die Jahre 1 und 2 in Abb. 13.3 festlegen, die vom Unternehmen nur erzielt werden können, wenn die Erweiterungsinvestition in 1 Jahr getätigt wird. Wird die Investition in 1 Jahr nach einem günstigen Projektverlauf durchgeführt, resultiert daraus ein positiver Nettobarwert von EUR 17.400 (= EUR 28.800 − EUR 11.400). Somit wird das Projekt realisiert. Im Gegensatz dazu ergibt sich bei einem ungünstigen Projektverlauf nach 1 Jahr ein negativer Nettobarwert von EUR 600 (= EUR 10.800 − EUR 11.400). Bei diesem Szenario wird das Unternehmen die Erweiterungsoption nicht ausüben. Abb. 13.4 zeigt die Barwerte der erwarteten Cashflows unter Berücksichtigung der Entscheidungsmöglichkeit, in 1 Jahr das Projekt durchzuführen oder nicht. Das Projekt wird nur bei einem positiven Szenario realisiert, sodass bei einer Aufwärtsbewegung die Barwerte der

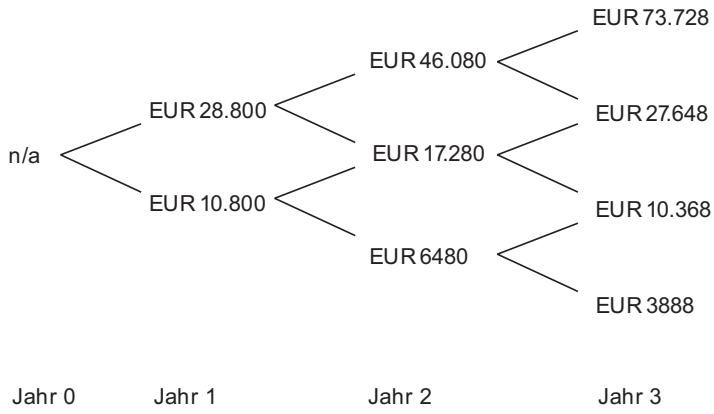


Abb. 13.3 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt mit Erweiterungsinvestition in 1 Jahr (Barwerte der erwarteten Cashflows). (Quelle: Eigene Darstellung)

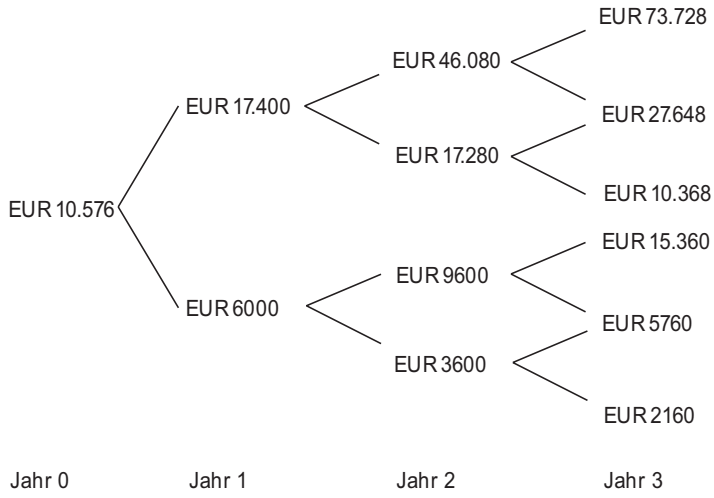


Abb. 13.4 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt mit Erweiterungsoption in 1 Jahr (Barwerte der erwarteten Cashflows). (Quelle: Eigene Darstellung)

erwarteten Cashflows um die Produktionssteigerung von 80 % angepasst werden. Bei einem ungünstigen Projektverlauf in 1 Jahr wird die Erweiterungsinvestition nicht getätigt. Dementsprechend werden bei diesem Szenario die Barwerte der erwarteten Cashflows nicht um die Produktionserhöhung von 80 % adjustiert.

Das um die Erweiterungsoption ergänzte Investitionsprojekt weist ein anderes Cashflow- und Risikoprofil als die ursprüngliche Investition ohne Option auf. Daher können die aktuellen Wahrscheinlichkeiten von 65 und 35 % sowie der risikoadjustierte Diskontsatz von 25 % nicht mehr verwendet werden, um den Nettobarwert des Projekts mit der Erweiterungsoption zu ermitteln. Allerdings kann mithilfe der Optionspreistheorie der Barwert der erwarteten Cashflows mit den risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten und dem risikolosen Zinssatz bestimmt werden.[16] So etwa können die Barwerte der erwarteten Cashflows in 1 Jahr nach einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung wie folgt berechnet werden:

[16] Beim Investitionsprojekt ohne Option wird der Projektkostensatz eingesetzt, um den Barwert der erwarteten Cashflows zu bestimmen. Verändert sich infolge der Realoption das Risikoprofil des Investitionsvorhabens in jedem Knotenpunkt des Binomialbaums, ist der Projektkostensatz ebenfalls dem neuen Risiko anzupassen. Erfolgt keine Adjustierung des Projektkostensatzes, gelangt man zu einem falschen Nettobarwert für das Investitionsprojekt. Bei der Optionspreistheorie wird ein risikoneutraler Bewertungsansatz angewandt, sodass der Optionswert mit risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten und dem risikolosen Zinssatz ermittelt wird. Eine Anpassung des Projektkostensatzes ist mit der Optionspreistheorie nicht mehr erforderlich.

Barwert der erwarteten Cashflows nach einer Aufwärtsbewegung (Ende Jahr 1)

$$= \frac{0{,}42 \times \text{EUR}\,46.080 + 0{,}58 \times \text{EUR}\,17.280}{1{,}02} = \text{EUR}\,28.800,$$

Barwert der erwarteten Cashflows nach einer Abwärtsbewegung (Ende Jahr 1)

$$= \frac{0{,}42 \times \text{EUR}\,9600 + 0{,}58 \times \text{EUR}\,3600}{1{,}02} = \text{EUR}\,6000.$$

Da das Unternehmen die Erweiterungsinvestition bei einem vorteilhaften Projektverlauf in 1 Jahr tätigt, ergibt sich ein Projektwert in 1 Jahr von EUR 17.400 [= EUR 28.800 − EUR 11.400 oder Max (EUR 0, EUR 28.800 − EUR 11.400)]. Bei einem ungünstigen Projektverlauf in 1 Jahr hingegen wird die Erweiterungsoption nicht ausgeübt, da sie wertlos verfällt [Max (EUR 0, EUR 10.800 − EUR 11.400]. In diesem ungünstigen Szenario entspricht der Barwert der erwarteten Cashflows dem Investitionsprojekt ohne Erweiterungsoption von EUR 6000. Anhand der Rückwärtsinduktion erhält man zum Zeitpunkt 0 einen Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 10.576:

Barwert der erwarteten Cashflows zum Zeitpunkt 0

$$= \frac{0{,}42 \times \text{EUR}\,17.400 + 0{,}58 \times \text{EUR}\,6000}{1{,}02} = \text{EUR}\,10.576.$$

Werden vom Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 10.576 die Investitionsausgaben zum Zeitpunkt 0 von EUR 10.200 abgezogen, resultiert daraus ein positiver Nettobarwert des Investitionsprojekts mit der Erweiterungsoption von EUR 376. Im Gegensatz zum ursprünglichen Investitionsprojekt ohne Option, das einen negativen Nettobarwert von EUR 200 aufweist, wird das Projekt mit der Entscheidungsmöglichkeit zu einer Erweiterungsinvestition durchgeführt. Der Wert der Realoption ist die Differenz zwischen den beiden Nettobarwerten mit und ohne Option und beträgt EUR 576:

Wert Erweiterungsoption = NBW mit Option – NBW ohne Option = EUR 376 – (– EUR 200) = EUR 576.

Es ist auch möglich, den Wert der Realoption isoliert vom Nettobarwert zu betrachten und somit direkt mit dem Binomialmodell zu berechnen. Allerdings muss bei der Optionsausübung das Auszahlungsprofil bekannt sein. Am Ende des 1. Jahres steigt bei der Ausübung der Option der Barwert der erwarteten Cashflows bei einer Aufwärtsbewegung von EUR 16.000 auf EUR 28.800, was zu einem Gewinn von EUR 12.800 führt. Bei einem ungünstigen Projektverlauf und einer Optionsausübung in 1 Jahr nimmt der Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 6000 auf EUR 10.800 zu, was einem Gewinn von EUR 4800 entspricht. Der Ausübungspreis der Erweiterungsoption beläuft sich auf EUR 11.400, sodass der innere Optionswert am Fälligkeitstag, also in 1 Jahr, bei einem vorteilhaften Projektverlauf EUR 1400 [= Max (EUR 0, EUR 12.800 − EUR 11.400)] und bei einem ungünstigen Verlauf EUR 0 [= Max (EUR 0, EUR 4800 − EUR 11.400)] beträgt. Der Wert der Erweiterungsoption zum Zeitpunkt 0 kann nun wie folgt ermittelt werden:

$$\text{Wert der Erweiterungsoption zum Zeitpunkt 0} = \frac{0,42 \times \text{EUR } 1400 + 0,58 \times \text{EUR } 0}{1,02} = \text{EUR } 576.$$

Das Beispiel zeigt, dass der Wert der Realoption in einem Binomialmodell entweder mit der Nettobarwertmethode, wobei die Option im Investitionsprojekt eingebettet bleibt, oder getrennt vom Gesamtprojekt berechnet werden kann. Dabei ist der Ansatz mit der Nettobarwertmethode im Binomialmodell verständlicher und auch intuitiver. Darüber hinaus illustriert das Beispiel, dass das Projekt ohne Erweiterungsoption wirtschaftlich nicht vorteilhaft ist, während die Einbindung einer möglichen Erweiterungsinvestition das Projekt rentabel werden lässt. Dies kann damit begründet werden, dass das Unternehmen dazulernt und so in 1 Jahr besser abschätzen kann, ob die Erweiterungsinvestition getätigt werden soll. Diese Realoption besitzt somit einen Wert und hat im Beispiel zur Folge, dass sich das Gesamtprojekt rechnet.

Aufschuboption

Mit einer Aufschuboption besteht die Möglichkeit, das Investitionsvorhaben zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, wenn sich einige der Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Projekt auflösen. Darüber hinaus stellt das Zuwarten einen Zeitgewinn für das Unternehmen dar, sodass der Erfolg des Produkts auf dem Markt besser abgeschätzt werden kann. Allerdings können durch die Projektverzögerung Mitbewerber in den Markt eintreten, was einen Rückgang der zukünftigen Erträge aus dem Investitionsobjekt zur Folge haben wird.

Um die Aufschuboption an einem Beispiel zu illustrieren, werden wiederum die Barwerte der erwarteten Cashflows des 3-jährigen Investitionsprojekts aus Abb. 13.2 benutzt. Dabei wird die Möglichkeit unterstellt, die Investitionsausgabe von EUR 10.200 nicht zum Zeitpunkt 0, sondern in 1 Jahr zu tätigen. Der Endwert der möglichen Investitionsausgabe in 1 Jahr liegt bei EUR 10.404 (= EUR 10.200 x 1,02). Es ist auch möglich, anstatt des risikolosen Zinssatzes einen höheren risikoadjustierten Zinssatz für die Berechnung des Endwerts zu verwenden. Die Investitionsentscheidung in 1 Jahr hängt davon ab, ob der Barwert der erwarteten Cashflows die Investitionsausgabe von EUR 10.404 überschreitet. Bei einem günstigen Projektverlauf wird die Investition in 1 Jahr durchgeführt, weil der Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 16.000 über der Investitionsausgabe von EUR 10.404 liegt. Der Nettobarwert des Projekts in 1 Jahr beläuft sich demnach auf EUR 5596 (= EUR 16.000 − EUR 10.404). Im Gegensatz dazu wird das Projekt bei einem ungünstigen Verlauf nicht realisiert, da der Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 6000 die Investitionsausgabe von EUR 10.404 unterschreitet. Somit ist bei diesem ungünstigen Szenario der Nettobarwert EUR 0. Zum Zeitpunkt 0 beträgt der Nettobarwert des Projekts mit der Aufschuboption EUR 2304:

$$\text{Nettobarwert des Projekts mit Aufschuboption zum Zeitpunkt 0} = \frac{0,42 \times \text{EUR } 5596 + 0,58 \times \text{EUR } 0}{1,02} = \text{EUR } 2304.$$

Ohne Aufschuboption weist das Projekt einen negativen Nettobarwert von EUR 200 auf. Demnach liegt der Wert der Realoption bei EUR 2504:

$$\begin{aligned}&\text{Wert Aufschuboption}\\&\quad = \text{NBW mit Aufschuboption} - \text{NBW ohne Aufschuboption}\\&\quad = \text{EUR}\,2304 - \left(-\text{EUR}\,200\right) = \text{EUR}\,2504.\end{aligned}$$

Abb. 13.5 zeigt den Binomialbaum für das Investitionsprojekt mit einer Aufschuboption. Besteht die Möglichkeit, die Investition zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, wird der Optionswert üblicherweise weiter zunehmen. Allerdings erhöht sich auch der Endwert der Investitionsausgabe mit einer längeren Laufzeit der Option. Wird anstatt des risikolosen Zinssatzes ein höherer risikoadjustierter Zinssatz für die Berechnung des Endwerts eingesetzt, kann dies zu einer Ablehnung des Projekts führen.

Abbruchoption

Bei einer Abbruchoption hat das Unternehmen die Möglichkeit, das Investitionsprojekt zu einem späteren Zeitpunkt aufzugeben. Dabei fällt in der Regel ein Restwert bzw. Liquidationswert an. Die Bewertung der Abbruchoption wird anhand eines Beispiels mit den Barwerten der erwarteten Cashflows aus Abb. 13.2 gezeigt. Es wird angenommen, dass das Unternehmen die Möglichkeit hat, das Investitionsprojekt in 1 Jahr zu beenden und durch den Verkauf der projektbezogenen Betriebsanlagen einen Cashflow von EUR 8000 zu erzielen. Das Unternehmen wird das Vorhaben bei einem vorteilhaften Verlauf nicht aufgeben, da der Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 16.000 den Restwert von EUR 8000 überschreitet. Bei einem ungünstigen Verlauf hingegen wird das Unterfangen beendet, da der Restwert von EUR 8000 über dem Barwert der erwarteten Cash-

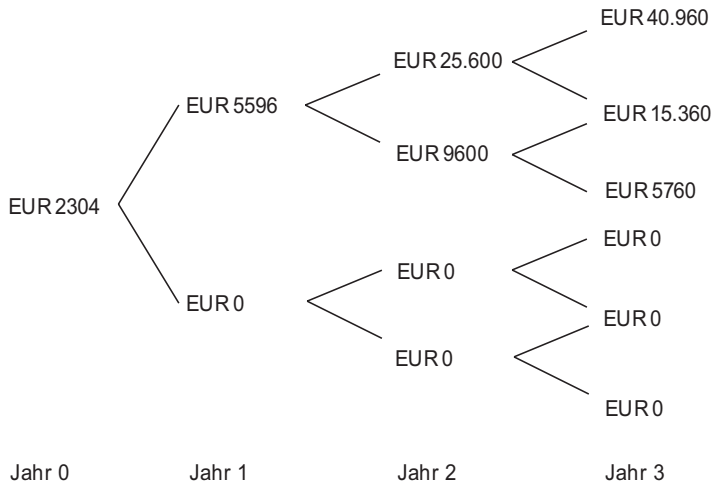


Abb. 13.5 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt mit Aufschuboption in 1 Jahr. (Quelle: Eigene Darstellung)

flows von EUR 6000 liegt. Zum Zeitpunkt 0 ergibt sich ein Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 11.137:

$$\text{Barwert der erwarteten Cashflows zum Zeitpunkt 0} = \frac{0,42 \times \text{EUR}\,16.000 + 0,58 \times \text{EUR}\,8000}{1,02} = \text{EUR}\,11.137.$$

Abb. 13.6 zeigt die Barwerte der erwarteten Cashflows in einem Binomialbaum. Der Nettobarwert mit der Abbruchoption liegt bei EUR 937 (= EUR 11.137 − EUR 10.200). Der Wert der Realoption von EUR 1137 ergibt sich wiederum aus der Differenz zwischen den Nettobarwerten mit und ohne Option:

$$\text{Wert der Abbruchoption} = \text{EUR}\,937 - \left(-\text{EUR}\,200\right) = \text{EUR}\,1137.$$

Die Bewertung von Realoptionen ist in der Wirtschaftspraxis komplizierter, als hier vorgestellt wurde. Zum einen ist vielfach die Projektdauer länger als 3 Jahre und zum anderen können sich die Projektwerte von einer Periode zur nächsten zu mehr als nur zwei neuen Werten bewegen. Die Erweiterung des oben beschriebenen Bewertungskonzepts auf eine längere Projektdauer und zu mehreren Projektwerten am Ende der jeweiligen Perioden lässt sich mit einer Anpassung des Bewertungsverfahrens bewerkstelligen. So etwa kann bei drei möglichen Bewegungen des Projektwerts anstatt eines Binomialbaums ein Trinomialbaum eingesetzt werden. Allerdings nimmt der Komplexitätsgrad der Berechnungen zu. Außerdem zeigen die Beispiele zur Bewertung von Realoptionen, dass der Einbezug von Optionen den Wert des Investitionsvorhabens erhöht. Der Nettobarwert mit Realoption ist immer größer oder gleich dem Nettobarwert ohne Option. Nachfolgend wird gezeigt, wie man Realoptionen in die Aktienbewertung einbezieht.

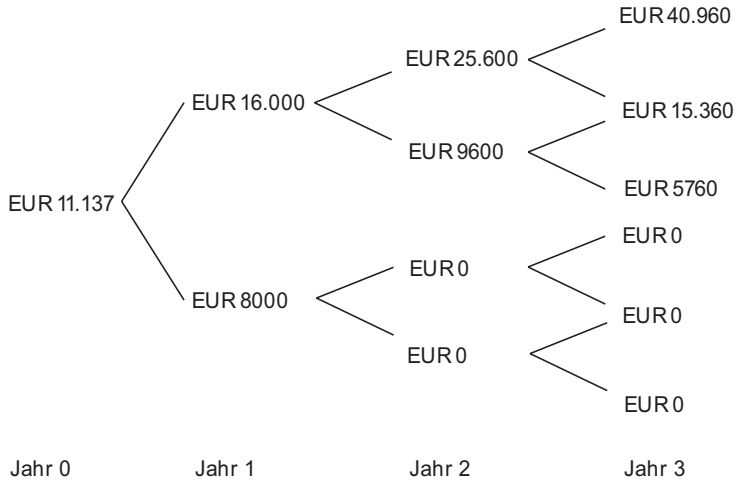


Abb. 13.6 Binomialbaum für das 3-jährige Investitionsprojekt mit Abbruchoption in 1 Jahr (Barwerte der erwarteten Cashflows). (Quelle: Eigene Darstellung)

13.5 Aktienbewertung mit Realoptionen

13.5.1 Grundlagen

Der Unterschied zwischen dem inneren Aktienwert, der mit den traditionellen Bewertungsmethoden wie den Cashflow-Modellen und den Multiplikatoren berechnet wird, und dem gehandelten Aktienkurs kann teilweise groß sein, wobei diese Differenz nicht immer auf das Vorhandensein von Realoptionen zurückzuführen ist. Vielmehr hängt die Existenz von Realoptionen vom Geschäftsmodell und der Industriezugehörigkeit des Unternehmens ab. In einer jungen Industrie wie der Internetbranche kommen Realoptionen oft vor. So etwa hat das börsennotierte US-amerikanische Unternehmen Amazon.com seine Geschäftstätigkeit im Jahr 1995 mit der Online-Buchhandlung aufgenommen. Jedes weitere Produkt wie CDs und Videos, das später auf der Internetplattform vertrieben wurde, stellte eine Erweiterungsoption dar.[17] Realoptionen kommen zum Beispiel auch bei Biotechnologieunternehmen wegen der jahrelangen Forschungs- und Entwicklungsphase vor. Es kann bis zu 10 Jahre dauern, bis ein oder mehrere Produkte entwickelt werden und ein Biotechnologieunternehmen positive Cashflows erwirtschaftet. Ein solches Unternehmen besitzt eine Vielzahl von Realoptionen wie Abbruch- und Erweiterungsoptionen.

Kellogg und Charnes (2000) haben beim Biotechnologieunternehmen Agouron Pharmaceuticals den inneren Wert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Realoptionen anhand des Entscheidungsbaumverfahrens und des Binomialmodells bestimmt.[18] Dabei stellten sie fest, dass während der Entwicklung eines bestimmten Arzneimittels die Differenz zwischen dem Aktienkurs und dem von ihnen berechneten inneren Wert immer größer wurde. Im Gegensatz zu Kellogg und Charnes, die von einer 8-jährigen Entwicklungszeit des Arzneimittels ausgingen, unterstellten die Investoren eine 2-jährige Entwicklungszeit bis zur Marktreife des Produkts. Dieses Beispiel zeigt, dass beim Vorliegen falscher Annahmen Realoptionen auf dem Kapitalmarkt falsch bewertet sein können.

Das Nichterkennen von Realoptionen kann dazu führen, dass der Kurs der Aktie im Vergleich zum inneren Wert zu niedrig ist. Andererseits können Realoptionen auch überbewertet sein, sodass der Aktienkurs zu hoch ist. Die Fehlbewertung von Realoptionen kann wie folgt erklärt werden:[19]

- Das Wissen, wie Realoptionen richtig bewertet werden, ist bei den Investoren nicht vorhanden.

---

[17] Mauboussin (1999) hat die folgenden Realoptionen für Amazon.com identifiziert: Erweiterungsoptionen in verschiedene Produktlinien, Kapazitätserweiterungsoptionen, Lernoptionen durch Akquisitionen und Joint Ventures sowie Kapitalbeteiligungsoptionen wie etwa Beteiligungen bei anderen Unternehmen mit Realoptionen. Vgl. Mauboussin 1999: Get Real: Using Real Options in Security Analysis, S. 18 ff.

[18] Vgl. Kellogg und Charnes 2000: Real-Options Valuation for a Biotechnology Company, S. 76 ff.

[19] Vgl. Chance und Peterson 2013: Real Options and Investment Valuation, S. 525.

- Es werden die falschen Bewertungsparameter verwendet (z. B. beim Biotechnologieunternehmen Agouron Pharmaceuticals eine Entwicklungszeit für ein wichtiges Produkt von 2 anstatt 8 Jahren).
- Die gegenseitigen Abhängigkeiten von Realoptionen werden nicht erkannt.

Der Unternehmenswert besteht grundsätzlich aus dem Barwert der zukünftigen frei verfügbaren Firm-Cashflows (ohne Realoptionen) und dem Gesamtwert der Realoptionen, der aus den unternehmerischen Entscheidungsspielräumen (bzw. Flexibilität) hervorgeht:

$$\begin{aligned}\text{Unternehmenswert} = {} & \text{Unternehmenswert ohne Realoptionen} \\ & + \text{Wert der Realoptionen.}\end{aligned} \tag{13.2}$$

Eine umfassende Aktienbewertung, die sämtliche Realoptionen berücksichtigt, ist ziemlich komplex und nicht Gegenstand der vorliegenden Ausführungen. Diese Komplexität ist darauf zurückzuführen, dass es nicht genügt, sämtliche identifizierten Realoptionen einzeln zu bewerten und anschließend zum berechneten optionsfreien Unternehmenswert zu addieren, da sich die Optionen gegenseitig beeinflussen. Um den Einfluss von Realoptionen auf den Unternehmenswert dennoch zu illustrieren, wird im Folgenden ein einfaches Beispiel mit nur einer Realoption beschrieben. Außerdem wird für deren Bewertung das Black/Scholes-Modell eingesetzt, obwohl das Binomialmodell eine bessere Erfassung der hohen Flexibilität von Realoptionen ermöglicht. Gleichwohl ist das Black/Scholes-Modell kompakter und leichter anwendbar und liefert in den meisten Fällen eine Preisuntergrenze. Für Vergleichszwecke wird jeweils der berechnete Optionswert ebenfalls mit dem Binomialmodell angegeben.

13.5.2 Aktienbewertung mit Erweiterungsoptionen

Für das neu gegründete Unternehmen Delta AG liegen die folgenden Angaben zu einer Bewertung mit dem zweistufigen Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell vor:

- Die Unternehmensgründung erfolgt ausschließlich mit Eigenkapital. Von den eingebrachten Eigenmitteln werden EUR 100 Mio. in Sachanlagen und EUR 10 Mio. ins Nettoumlaufvermögen investiert. Ohne Berücksichtigung von Erweiterungsinvestitionen betragen die jährlichen Abschreibungen auf die Sachanlagen EUR 20 Mio. Die erforderlichen Ersatzinvestitionen werden jährlich mit den vorgenommenen Abschreibungen finanziert.
- Nach 2 Jahren hat das Unternehmen die Möglichkeit, eine Erweiterungsinvestition in die Sachanlagen im Umfang von EUR 400 Mio. zu tätigen, wobei zusätzlich Investitionen ins Nettoumlaufvermögen von EUR 60 Mio. erforderlich sind. Infolge dieser Erweiterungsinvestition fallen zusätzliche jährliche Abschreibungen von EUR 40 Mio. an. Dabei wird unterstellt, dass es keiner Ersatzinvestitionen bedarf. Demnach belaufen sich die Investitionen in den Folgeperioden auf EUR 20 Mio. pro Jahr.

- Der geschätzte Umsatz ohne die Erweiterungsinvestition beträgt in 1 Jahr EUR 200 Mio., in 2 Jahren EUR 240 Mio., in 3 Jahren EUR 290 Mio., in 4 Jahren EUR 320 Mio. und in 5 Jahren EUR 350 Mio. Mit der Erweiterungsinvestition steigt der prognostizierte Umsatz in 3 Jahren von EUR 290 Mio. auf EUR 360 Mio., in 4 Jahren von EUR 320 Mio. auf EUR 490 Mio. und in 5 Jahren von EUR 350 Mio. auf EUR 650 Mio. Die Umsätze der ersten beiden Jahre bleiben unverändert.
- Die Kosten der verkauften Produkte machen 65 % des Umsatzes aus, während die Vertriebs- und Verwaltungskosten 10 % des Umsatzes darstellen.
- Der Grenzertragssteuersatz liegt bei 30 %.
- Der stetige gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz beträgt 20 %. Der stetige risikolose Zinssatz ist 2 %.
- Es wird davon ausgegangen, dass sich die frei verfügbaren Firm-Cashflows im 6. Jahr ohne die Erweiterungsinvestition auf EUR 60 Mio. belaufen, während mit der Erweiterungsinvestition frei verfügbare Firm-Cashflows von EUR 150 Mio. zu erwarten sind. Ab dem 6. Jahr wird eine stetige Wachstumsrate von 3,6 % pro Jahr unterstellt.

Ohne die Erweiterungsinvestition können für die 5-jährige Detailplanungsperiode die jährlichen frei verfügbaren Firm-Cashflows wie folgt berechnet werden (in Mio. EUR):

Jahre	0	1	2	3	4	5
Umsatz		200,0	240,0	290,0	320,0	350,0
– Kosten der verkauften Produkte		– 130,0	– 156,0	– 188,5	– 208,0	– 227,5
= Bruttoergebnis		= 70,0	= 84,0	= 101,5	= 112,0	= 122,5
– Vertriebs- und Verwaltungskosten		– 20,0	– 24,0	– 29,0	– 32,0	– 35,0
= Betriebsergebnis		= 50,0	= 60,0	= 72,5	= 80,0	= 87,5
– Steuern		– 15,0	– 18,0	– 21,7	– 24,0	– 26,2
= Betriebsergebnis nach Steuern		= 35,0	= 42,0	= 50,8	= 56,0	= 61,3
+ Abschreibungen		+ 20,0	+ 20,0	+ 20,0	+ 20,0	+20,0
– Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	– 10,0	– 0,0	– 0,0	– 0,0	– 0,0	– 0,0
– Investitionen in Sachanlagen	– 100,0	– 20,0	– 20,0	– 20,0	– 20,0	– 20,0
= FCGK	= – 110,0	= 35,0	= 42,0	= 50,8	= 56,0	= 61,3

Der Endwert in 5 Jahren von EUR 336,7 Mio. lässt sich wie folgt bestimmen:

$$EW_5 = \frac{EUR\,60\,Mio.}{e^{0,20-0,036} - 1} = EUR\,336,7\,Mio.$$

Der Unternehmenswert ohne Erweiterungsinvestition entspricht dem Barwert der erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows und beträgt EUR 146,3 Mio.:

$$\begin{aligned}EV_{0,\text{ ohne Erweiterungsinvestition}} &= -\text{EUR}\,110\,\text{Mio.} + \frac{\text{EUR}\,35\,\text{Mio.}}{e^{0,20}} + \frac{\text{EUR}\,42\,\text{Mio.}}{e^{0,20\times 2}} \\ &+ \frac{\text{EUR}\,50,8\,\text{Mio.}}{e^{0,20\times 3}} + \frac{\text{EUR}\,56\,\text{Mio.}}{e^{0,20\times 4}} + \frac{\text{EUR}\,61,3\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,336,7\,\text{Mio.}}{e^{0,20\times 5}} \\ &= \text{EUR}\,146,3\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Um zu beurteilen, ob die Erweiterungsinvestition für das Unternehmen Werte schafft, ist zunächst der Unternehmenswert mit der Erweiterungsinvestition in 2 Jahren zu berechnen. Dabei ergeben sich für die 5-jährige Detailplanungsperiode die folgenden frei verfügbaren Firm-Cashflows (in Mio. EUR):

Jahre	0	1	2	3	4	5
Umsatz		200,0	240,0	360,0	490,0	650,0
– Kosten der verkauften Produkte		– 130,0	– 156,0	– 234,0	– 318,5	– 422,5
= Bruttoergebnis		= 70,0	= 84,0	= 126,0	= 171,5	= 227,5
– Vertriebs- und Verwaltungskosten		– 20,0	– 24,0	– 36,0	– 49,0	– 65,0
= Betriebsergebnis		= 50,0	= 60,0	= 90,0	= 122,5	= 162,5
– Steuern		– 15,0	– 18,0	– 27,0	– 36,7	– 48,7
= Betriebsergebnis nach Steuern		= 35,0	= 42,0	= 63,0	= 85,8	= 113,8
+ Abschreibungen		+ 20,0	+ 20,0	+ 60,0	+ 60,0	+ 60,0
– Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	– 10,0	– 0,0	– 60,0	– 0,0	– 0,0	– 0,0
– Investitionen in Sachanlagen	– 100,0	– 20,0	– 420,0	– 20,0	– 20,0	– 20,0
= FCGK	= – 110,0	= 35,0	= – 418,0	= 103,0	= 125,8	= 153,8

Der Endwert in 5 Jahren von EUR 841,7 Mio. kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$EW_5 = \frac{\text{EUR}\,150\,\text{Mio.}}{e^{0,20-0,036} - 1} = \text{EUR}\,841,7\,\text{Mio.}$$

Der Unternehmenswert mit der Erweiterungsinvestition von EUR 117,7 Mio. lässt sich wie folgt bestimmen:

$$\begin{aligned}EV_{0,\text{ mit Erweiterungsinvestition}} &= -\text{EUR}\,110\,\text{Mio.} + \frac{\text{EUR}\,35\,\text{Mio.}}{e^{0,20}} + \frac{-\text{EUR}\,418\,\text{Mio.}}{e^{0,20\times 2}} \\ &+ \frac{\text{EUR}\,103\,\text{Mio.}}{e^{0,20\times 3}} + \frac{\text{EUR}\,125,8\,\text{Mio.}}{e^{0,20\times 4}} + \frac{\text{EUR}\,153,8\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,841,7\,\text{Mio.}}{e^{0,20\times 5}} \\ &= \text{EUR}\,117,7\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Der Unternehmenswert mit Erweiterungsinvestition in 2 Jahren weist einen Wert von EUR 117,7 Mio. auf und liegt somit unterhalb des Unternehmenswerts ohne Erweiterungsmöglichkeit von EUR 146,3 Mio. Folglich vernichtet die Durchführung der Erweiterungsinvestition Werte von insgesamt EUR 28,6 Mio. und ist aufgrund der zum Bewertungszeitpunkt vorhandenen Informationen in 2 Jahren nicht zu tätigen. Damit verfällt die Option

bereits vor ihrem Fälligkeitstag in 2 Jahren wertlos. Diese Schlussfolgerung ist jedoch nicht korrekt, da der mit dem Cashflow-Modell berechnete Unternehmenswert die Entscheidungsmöglichkeit der Optionsausübung in 2 Jahren nicht berücksichtigt. Vielmehr können sich die Rahmenbedingungen in den nächsten 2 Jahren derart verändern, dass die Erweiterungsoption ausgeübt wird. Aufgrund der Chance, dass die Option in 2 Jahren ins Geld fällt und somit ausgeübt wird, besitzt die Option einen positiven Wert.

Die Optionspreistheorie stellt, im Gegensatz zu einem Cashflow-Modell, eine geeignetere Methode dar, um den Wert der Realoption zu berechnen. Hierzu sind zunächst die Bewertungsparameter festzulegen. Der Ausübungspreis der Option beträgt EUR 460 Mio. und setzt sich aus der Erweiterungsinvestition in die Sachanlagen von EUR 400 Mio. und den Ausgaben in das Nettoumlaufvermögen von EUR 60 Mio. zusammen. Der Preis des Basiswerts entspricht dem Barwert der erwarteten Zahlungsströme aus der Erweiterungsinvestition. Die erwarteten inkrementellen Cashflows bestehen aus der Differenz zwischen den prognostizierten Cashflows mit und ohne der Erweiterungsinvestition:

erwartete Cashflows für das 3. Jahr = EUR 103 Mio. − EUR 50,8 Mio. = EUR 52,2 Mio.,
erwartete Cashflows für das 4. Jahr = EUR 125,8 Mio. − EUR 56 Mio. = EUR 69,8 Mio.,
erwartete Cashflows für das 5. Jahr = EUR 153,8 Mio. − EUR 61,3 Mio. = EUR 92,5 Mio.,
erwartete Cashflows für das 6. Jahr = EUR 150 Mio. − EUR 60 Mio. = EUR 90 Mio.

Der Barwert der erwarteten Cashflows beläuft sich auf EUR 279,8 Mio. und kann folgendermaßen berechnet werden:

$$\begin{aligned}\text{Preis Basiswert} &= \frac{\text{EUR } 52,2 \text{ Mio.}}{e^{0,20\times 3}} + \frac{\text{EUR } 69,8 \text{ Mio.}}{e^{0,20\times 4}} + \frac{\text{EUR } 92,5 \text{ Mio.} + \left(\frac{\text{EUR } 90 \text{ Mio.}}{e^{0,20-0,036}-1}\right)}{e^{0,20\times 5}} \\ &= \text{EUR } 279,8 \text{ Mio.}\end{aligned}$$

Die Erweiterungsoption stellt eine europäische Option dar, da sie erst am Fälligkeitstag ausgeübt werden kann. Die Laufzeit der Option liegt bei 2 Jahren, während der stetige risikolose Zinssatz 2 % beträgt. Die Volatilität ist eine kritische Variable, weil sie auf dem Markt nicht beobachtbar ist. Gemäß dem Black/Scholes-Modell entspricht die Volatilität der annualisierten Standardabweichung der stetigen Renditen des Basiswerts. Da eine solche Volatilitätsschätzung der erwarteten Cashflows im Beispiel nicht möglich ist, wird diese über den Kapitalkostensatz hergeleitet. Bei einer unterstellten Aktienmarktvolatilität von 25,96 %, einer Marktrisikoprämie von 5,4 % und einem risikolosen Zinssatz von 2,02 % (= $e^{0,02} - 1$) resultiert in Anlehnung an ein Einfaktormodell folgender Zusammenhang für den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz von 22,14 % (= $e^{0,20} - 1$), wobei unterstellt wird, dass das Projektrisiko und das Unternehmensrisiko gleich groß sind:

$$2,02\,\% + 5,4\,\% \times \left(\frac{\text{Projektrisiko}}{25,96\,\%}\right) = 22,14\,\%.$$

Wird die Gleichung nach dem Projektrisiko aufgelöst, erhält man für die Volatilität 96,73 %. Die Bewertungsparameter für das Black/Scholes-Modell lauten: X = EUR 460 Mio., S = EUR 279,8 Mio., $r_{F,s} = 0{,}02$, T = 2 und $\sigma = 0{,}9673$. Werden diese Parameter für eine Call-Option in das Black/Scholes-Modell oder in das Binomialmodell eingesetzt, ergibt sich ein Wert der Erweiterungsoption von EUR 110 Mio. Demnach weist die Erweiterungsoption einen beträchtlichen Wert auf und ist im Gegensatz zu den Berechnungen mit dem Cashflow-Modell nicht wertlos. Das Unternehmen muss nicht heute entscheiden, ob die Erweiterungsoption in 2 Jahren auszuüben ist oder nicht. Diese Flexibilität wird in einem Optionspreismodell, nicht aber in einem Cashflow-Modell, berücksichtigt. Der Unternehmenswert mit der Erweiterungsoption in 2 Jahren beträgt somit EUR 256,3 Mio.:

$$\begin{aligned}&\text{Unternehmenswert mit Realoption}\\&= \text{Unternehmenswert ohne Realoption} + \text{Wert der Realoption}\\&= \text{EUR}\,146{,}3\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,110\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,256{,}3\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Die Veränderung der Volatilität hat sowohl einen direkten als auch einen indirekten Einfluss auf den Wert der Realoption. Grundsätzlich besteht ein direkter positiver Zusammenhang zwischen dem Optionswert und der Volatilität des Basiswertpreises. Je höher die Volatilität, desto größer ist die Chance, mit der Option Geld zu verdienen, was sich positiv auf den Zeitwert der Option auswirkt. Allerdings hat eine höhere Volatilität auch einen höheren Kapitalkostensatz zur Folge, was den Barwert der erwarteten Cashflows und somit den Optionswert negativ beeinflusst. Folglich liegt bei einer Volatilitätsveränderung ein gegenseitiger Werteffekt vor. Abb. 13.7 zeigt für das Beispiel die Veränderung des Optionswerts bei einer Zunahme der Volatilität. Der Nettoeffekt auf den Wert ist bei der vorliegenden Realoption negativ.

Im Beispiel haben die Berechnungen mit dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell einen Optionswert von EUR 0 ergeben, obwohl man mit dem Optionspreismodell zu einem bedeutenden Wert von EUR 110 Mio. gelangt. Ohne die richtige Bewertung der Erweiterungsoption ist der Unternehmenswert viel zu niedrig. Für das Unternehmen stellt dieser Bewertungsfehler ein Versagen des Kapitalmarkts dar, hat aber darüber hinaus keine weiteren ernsthaften Konsequenzen, da die Erweiterungsinvestition bei einem günstigen Unternehmensverlauf in 2 Jahren getätigt wird. Demgegenüber hat dieser Fehler für die Investoren, die den Unternehmenswert dann zu niedrig einschätzen, eine weit größere Bedeutung. Diese Fehlbewertung kann zu einer Renditeeinbuße im Anlageportfolio führen, da sich die Anlageentscheidungen auf eine falsche Wertprämisse stützen.

13.5.3 Aktienbewertung mit Optionen zur Erschließung von Rohstoffreserven

Realoptionsbewertungen erfolgten erstmals bei Investitionsprojekten im Bergbau und in der Öl- und Gasindustrie. Rohstoffunternehmen erwirtschaften ihre betrieblichen Cashflows, indem sie Rohstoffe (z. B. Gold, Silber, Palladium, Kupfer, Öl und Gas) fördern.

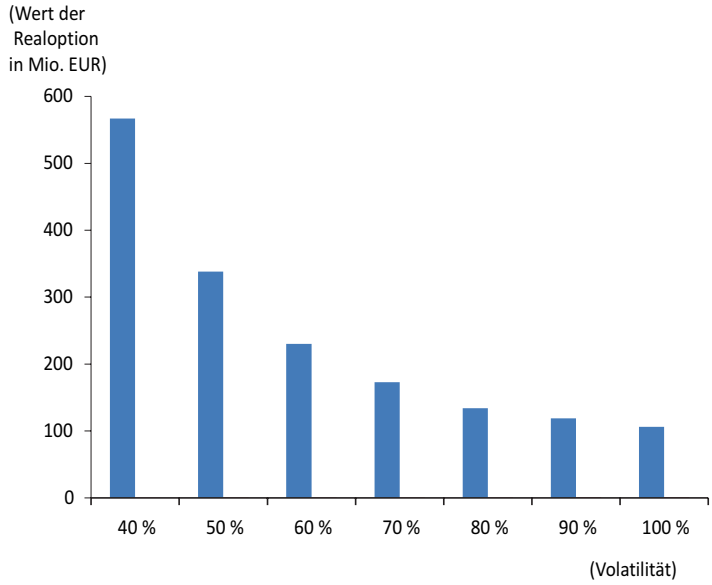


Abb. 13.7 Zusammenhang zwischen Wert der Realoption und Volatilität. (Quelle: Eigene Darstellung)

Darüber hinaus besitzen sie nicht erschlossene Rohstoffreserven, die jederzeit abgebaut werden können. Der Abbau erfolgt in der Regel bei steigenden Rohstoffpreisen, sodass diese Reserven als Long-Call-Optionen auf den Rohstoffpreis zu betrachten sind. Demnach setzt sich der Unternehmenswert von Rohstoffunternehmen aus dem Barwert der erwarteten Cashflows aus erschlossenen Reserven und dem Wert der Realoption, der die Entscheidungsmöglichkeit eines Abbaus nicht erschlossener Reserven darstellt, zusammen.

Der Basiswert ist der Rohstoff (z. B. Gold). Der Preis des Basiswerts besteht zum einen aus der geschätzten Rohstoffmenge, die in den nicht erschlossenen Reserven abgebaut werden kann, und zum anderen aus dem Rohstoffpreis. In vielen Fällen entstehen Anfangskosten, bevor die Rohstoffe abgebaut werden können. Die Differenz zwischen dem geschätzten Wert der zu extrahierenden Rohstoffe und den Erschließungskosten stellt den Gewinn des Unternehmens bzw. den inneren Wert der Realoption dar.[20]

Für die Bewertung der Realoption anhand eines Optionspreismodells sind zunächst die Bewertungsparameter festzulegen:[21]

[20] Vgl. Paddock et al. 1988: Option Valuation of Claims on Real Assets: The Case of Offshore Petroleum Leases, S. 488.

[21] Vgl. Pickles und Smith 1993: Petroleum Property Valuation: A Binomial Lattice Implementation of Option Pricing Theory, S. 16 ff.

- Basiswertpreis: Hierzu sind die vorhandenen Reserven und der Wert bei heutigem Abbau des Rohstoffs zu schätzen. Zum Beispiel können bei nicht erschlossenen Ölreserven Geologen hinzugezogen werden, um eine Schätzung über die vorhandene Menge zu erhalten. Der Basiswertpreis ergibt sich aus der prognostizierten Rohstoffmenge multipliziert mit dem Deckungsbeitrag pro Einheit (Deckungsbeitrag = Verkaufspreis – variable Kosten des Rohstoffabbaus).
- Ausübungspreis: Die Erschließungskosten spiegeln die notwendigen Kosten einer Betriebsaufnahme wider. Bei einer Ölreserve beispielsweise setzen sie sich aus den erforderlichen Fixkosten für die Erstellung der Bohranlagen zusammen.
- Laufzeit der Option: Diese wird entweder anhand der benötigten Zeit für den Abbau des Rohstoffs oder der Dauer eines möglichen Leasingvertrags zwischen dem Rohstoffunternehmen und beispielsweise einer Regierung, in deren Land sich die Reserven befinden, festgelegt.
- Volatilität des Basiswertpreises: Die Volatilität hängt einerseits von den Rohstoffpreisschwankungen und andererseits von der Schätzungssicherheit der vorhandenen Reserven ab.
- Kosten einer Abbauverzögerung: Ist die Realoption in Form einer Call-Option im Geld (das heißt, der Basiswertpreis liegt über dem Ausübungspreis), entgehen dem Unternehmen bei einer Nicht-Erschließung der Reserven Cashflows, die es bei einem Abbau erwirtschaften könnte. Diese Verzögerungskosten können geschätzt werden, indem die jährlich erwarteten Cashflows von der erschlossenen Reserve durch den Wert der Rohstoffreserve dividiert werden. Sind zum Beispiel der jährliche erwartete Cashflow EUR 100 und der Wert der erschlossenen Rohstoffreserve EUR 1000, betragen die Kosten der Abbauverzögerung 10 % (= EUR 100/EUR 1000).[22]

Bei der Anwendung des Optionspreismodells ist die Zeit zu berücksichtigen, in der sich das Unternehmen in die Lage versetzt, die Rohstoffreserven abzubauen. So etwa lässt sich Gold und Kupfer nicht sofort nach der Abbauentscheidung fördern. Um diese Zeitverzögerung zwischen der Abbauentscheidung und der Rohstoffförderung im Optionspreismodell zu erfassen, kann der Basiswert um die entgangenen Cashflows reduziert werden. Wird zum Beispiel 1 Jahr für die Bereitstellung der Betriebsanlagen benötigt, kann der Barwert der erwarteten Cashflows mit dem Kostensatz der Abbauverzögerung (entgangene Produktion im 1. Jahr dividiert durch den Wert der gesamten Reserve) um 1 Jahr diskontiert werden. Der so berechnete Wert reflektiert den Barwert der erwarteten Cashflows vermindert um die erwarteten Cashflows des 1. Jahres.

Die Kosten der Abbauverzögerung bei einer Rohstoffoption können mit den Dividenden einer Aktienoption verglichen werden. Sie führen dazu, dass der Basiswertpreis fällt. Das Black/Scholes-Modell ist demnach um diese Verzögerungskosten zu modifizieren.

[22] Vgl. Damodaran 2012: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 798.

Mit einem stetigen Kostensatz der Abbauverzögerung (gleichzusetzen mit der stetigen Dividendenrendite einer Aktienoption) lässt sich der Call-Preis wie folgt ermitteln:[23]

$$c_0 = S_0 e^{-qT} N(d_1) - X e^{-r_{F,s} T} N(d_2), \tag{13.3}$$

wobei:[24]

q = stetiger Kostensatz der Abbauverzögerung,

$$d_1 = \frac{\ln\left(S_0 e^{-qT}/X\right) + \left(r_{F,s} + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(S_0 e^{-qT}/X\right) + \left(r_{F,s} - \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Beispiel: Bewertung einer Ölreserve mit der Optionspreistheorie

In Nigeria liegt eine unerschlossene Reserve von 90 Mio. Barrel Öl. Die Erschließungskosten belaufen sich auf EUR 920 Mio., während die Bereitstellung der Betriebsanlagen 2 Jahre erfordert. BP (British Petroleum, ein multinationales Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in London) hat für die Erschließung und den Abbau der Erdölfelder mit der Regierung in Nigeria einen Leasingvertrag von 25 Jahren abgeschlossen. Der geschätzte Deckungsbeitrag pro Barrel Öl liegt bei EUR 10. Die Volatilität des Ölpreises wird auf 20 % geschätzt. Der stetige risikolose Zinssatz ist 2 %. Einmal erschlossen, geht man davon aus, dass jährlich 4 % des Gesamtwerts der Reserven gefördert werden können. Wie hoch ist der Wert dieser unerschlossenen Ölreserve (Rohstoffoption)?

Lösung

Die Bewertungsparameter für das Optionspreismodell lauten wie folgt:

- Der Basiswertpreis besteht aus dem Wert der unerschlossenen Reserve diskontiert mit dem Kostensatz der Abbauverzögerung von 4 % über die Erschließungszeit von 2 Jahren: S_0 = (90 Mio. x EUR 10)/$e^{0,04 \times 2}$ = EUR 830,80 Mio.
- Der Ausübungspreis beträgt EUR 920 Mio.: X = EUR 920 Mio.
- Die Laufzeit der Option ist 25 Jahre: T = 25.
- Die Volatilität des Basiswertpreises liegt bei 20 %: σ = 0,2.
- Der stetige risikolose Zinssatz ist 2 %: $r_{F,s}$ = 0,02.
- Der Kostensatz für die Abbauverzögerung (entspricht der Dividendenrendite bei Aktienoptionen) beläuft sich auf 4 %: q = 0,04.

[23] Vgl. Abschn. 9.5.6.

[24] Da $\ln(S_0 e^{-qT}/X) = \ln(S_0/X) - qT$, kann die Standardnormalvariable d_1 auch wie folgt eruiert werden: $d_1 = \frac{\ln\left(S_0/X\right) + \left(r_{F,s} - q + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$.

Die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 können wie folgt berechnet werden:

$$d_1 = \frac{\ln\left(\text{EUR}\,830{,}8\,\text{Mio.} \times e^{-0{,}04\times 25}/\text{EUR}\,920\,\text{Mio.}\right) + \left(0{,}02 + 0{,}2^2/2\right)\times 25}{0{,}2\times\sqrt{25}} = -0{,}10198,$$

$$d_2 = -0{,}10198 - 0{,}2\times\sqrt{25} = -1{,}10198.$$

Mit der Microsoft-Excel-Funktion „Standnormvert" ergeben sich Werte für $N(d_1)$ von 0,4594 und für $N(d_2)$ von 0,1352. Werden die Werte $N(d_1)$ und $N(d_2)$ in die erweiterte Black/Scholes-Formel eingesetzt, erhält man einen Wert für die Call-Option zur Erschließung der Ölreserven von EUR 64,97 Mio.:[25]

$$c_0 = \text{EUR}\,830{,}8\,\text{Mio.} \times e^{-0{,}04\times 25} \times 0{,}4594 - \text{EUR}\,920\,\text{Mio.} \times e^{-0{,}02\times 25} \times 0{,}1352$$
$$= \text{EUR}\;\;64{,}97\;\;\text{Mio.}$$

Obwohl der innere Wert der Option zur Erschließung der Ölfelder EUR 0 ist, weist diese einen positiven Wert von EUR 64,97 Mio. auf. Der hohe Zeitwert der Option lässt sich mit der Chance rechtfertigen, dass die Option aufgrund eines Ansteigens des Ölpreises ins Geld geht und somit einen Gewinn für BP abwirft. Ist die Volatilität des Ölpreises hoch und der Kostensatz der Abbauverzögerung entsprechend niedrig, lohnt sich ein Abwarten.[26] ◀

Die noch nicht produktiven Vermögenswerte eines Rohstoffunternehmens können als Optionen betrachtet werden, sodass der Unternehmenswert mit der Optionspreistheorie bestimmt werden kann. Hierzu kann jede unerschlossene Rohstoffreserve einzeln bewertet werden. Um zum Unternehmenswert zu gelangen, können anschließend die bewerteten Reserven aggregiert werden. Für große Rohstoffunternehmen ist es nicht leicht, die für eine Bewertung erforderlichen Informationen zu den einzelnen Reserven zu erhalten. So etwa können große Ölunternehmen hunderte von Ölreserven besitzen. Eine Lösungsmöglichkeit besteht darin, dass man sämtliche unerschlossenen Reserven als eine Call-Option betrachtet. Dieser Ansatz ist immer dann geeignet, wenn sich die Basiswerte auf denselben Rohstoff (z. B. Öl) beziehen und der Bewertungsparameter Volatilität für alle zu bewertenden Reserven gleich ist. Dabei lassen sich die Bewertungsparameter für ein Optionspreismodell wie folgt schätzen:[27]

- Basiswertpreis: Sämtliche unerschlossenen Rohstoffreserven sind zu aggregieren. Um den Wert der Gesamtreserven bzw. den Barwert der erwarteten Cashflows zu be-

[25] Mit einem Binomialmodell (150 Zeitintervalle) resultiert ein Call-Preis für amerikanische Optionen von EUR 128,72 Mio. und für europäische Optionen von EUR 64,83 Mio.

[26] Vgl. Kemna 1993: Case Studies on Real Options, S. 262.

[27] Vgl. Damodaran 2012: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 800.

stimmen, sind zum Bewertungszeitpunkt der Rohstoffpreis und die durchschnittlichen variablen Abbaukosten (Durchschnittskosten aller Reserven) festzulegen. Die Annahme ist, dass das Unternehmen alle Reserven abbauen kann, ohne dass dies einen Einfluss auf den Rohstoffpreis hat.

- Ausübungspreis: Dieser Parameter besteht aus den Erschließungskosten sämtlicher Reserven zum Bewertungszeitpunkt.
- Laufzeit der Option: Jede einzelne Reserve verfügt über eine unterschiedlich lange Laufzeit, sodass die Laufzeit der Option der durchschnittlichen Dauer aller Reserven entspricht.
- Volatilität des Basiswertpreises: Dieser Bewertungsparameter ergibt sich aus den Schwankungen des Rohstoffpreises.
- Kosten einer Abbauverzögerung: Das Hinausschieben des Rohstoffabbaus führt zu entgangenen Cashflows, die den Bewertungsparameter Basiswertpreis vermindern. Ist das Unternehmen in der Lage, die Reserven rascher abzubauen, wirkt sich das positiv auf den Unternehmenswert aus. Die entgangenen Cashflows dividiert durch den Wert der Reserve entsprechen der Dividendenrendite bei Aktienoptionen.

Beispiel: Bewertung eines Öl- und Gasunternehmens

Die Omega AG ist ein börsennotiertes Öl- und Gasunternehmen. Die frei verfügbaren Firm-Cashflows der erschlossenen Öl- und Gasreserven belaufen sich auf EUR 500 Mio. pro Jahr. Es wird erwartet, dass dieser jährliche Zahlungsstrom über die nächsten 15 Jahre anfällt, bis die Reserven aufgebraucht sind. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz ist 15 %. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen unerschlossene Ölreserven, die einen Abbau von 700 Mio. Barrel Öl ermöglichen. Die durchschnittliche Dauer bis zum Abbau der Reserven wird auf 20 Jahre geschätzt, während die Bereitstellung der Betriebsanlagen 2 Jahre beansprucht. Die Erschließungskosten belaufen sich auf EUR 4000 Mio. Der heutige Ölpreis pro Barrel liegt bei EUR 75, während die variablen Produktionskosten (einschließlich Steuern und Lizenzgebühren) EUR 69 pro Barrel ausmachen. Die Volatilität des Ölpreises wird auf 20 % geschätzt. Der stetige risikolose Zinssatz beträgt 2 %. Bis die Ölreserven erschlossen sind, machen die entgangenen Cashflows 5 % des Gesamtwerts der Reserven pro Jahr aus.

Die Omega AG weist ein zinstragendes Fremdkapital von EUR 1500 Mio. auf. Insgesamt sind 10 Mio. Aktien ausstehend. Wie hoch ist der innere Aktienwert der Omega AG?

Lösung

Zunächst ist der Wert der erschlossenen Reserven zu berechnen. Die jährlichen frei verfügbaren Firm-Cashflows von EUR 500 Mio. fallen über einen Zeitraum von 15 Jahren an, während der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz 15 % ist. Das führt zu einem Wert der erschlossenen Reserven von EUR 2924 Mio.:

$$\text{Wert der erschlossenen Reserven} = \sum_{t=1}^{15} \frac{\text{EUR } 500 \text{ Mio.}}{(1{,}15)^t} = \text{EUR } 2924 \text{ Mio.}$$

Der Wert der unerschlossenen Reserven lässt sich über ein Optionspreismodell ermitteln. Die hierzu erforderlichen Bewertungsparameter lauten wie folgt:

- Der Basiswertpreis entspricht dem heutigen Wert der unerschlossenen Reserven diskontiert mit dem Kostensatz der Abbauverzögerung von 5 % über die 2-jährige Erschließungszeit: [700 Mio. x (EUR 75 − EUR 69)]/e $^{0{,}05 \text{ x } 2}$ = EUR 3800,32 Mio.: S_0 = EUR 3800,32 Mio.
- Der Ausübungspreis ist durch die Erschließungskosten von EUR 4000 Mio. gegeben: X = EUR 4000 Mio.
- Die Laufzeit der Option ist 20 Jahre: T = 20.
- Die Volatilität des Ölpreises beträgt 20 %: $\sigma = 0{,}2$.
- Der stetige risikolose Zinssatz ist 2 %, $r_{F,s} = 0{,}02$.
- Der Kostensatz für die Abbauverzögerung beläuft sich auf 5 %: q = 0,05.

Die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 können folgendermaßen berechnet werden:

$$d_1 = \frac{\ln\left(\text{EUR } 3800{,}32 \text{ Mio.} \times e^{-0{,}05 \times 20} / \text{EUR } 4000 \text{ Mio.}\right) + \left(0{,}02 + 0{,}2^2/2\right) \times 20}{0{,}2 \times \sqrt{20}}$$

$$= -0{,}2809,$$

$$d_2 = -0{,}2809 - 0{,}2 \times \sqrt{20} = -1{,}1753.$$

Mit der Microsoft-Excel-Funktion „Standnormvert“ ergeben sich Werte für $N(d_1)$ von 0,38939 und für $N(d_2)$ von 0,11994. Werden die Werte $N(d_1)$ und $N(d_2)$ in die erweiterte Black/Scholes-Formel eingesetzt, erhält man einen Wert für die Call-Option zur Erschließung der Ölreserven von EUR 222,80 Mio.:[28]

$$c_0 = \text{EUR } 3800{,}32 \text{ Mio.} \times e^{-0{,}05 \times 20} \times 0{,}38939 - \text{EUR } 4000 \text{ Mio.} \times e^{-0{,}02 \times 20} \times 0{,}11994$$
$$= \text{EUR } 222{,}80 \text{ Mio.}$$

Der Wert des Eigenkapitals von EUR 1646,80 Mio. kann wie folgt ermittelt werden:

Wert der erschlossenen Reserve	EUR 2924 Mio.
+ Wert der unerschlossenen Reserve	+ EUR 222,80 Mio.
– Fremdkapital	– EUR 1500 Mio.
= Wert des Eigenkapitals	= EUR 1646,80 Mio.

[28] Mit einem Binomialmodell (150 Zeitintervalle) resultiert für eine amerikanische Option ein Call-Preis von EUR 510,07 Mio.

Der innere Aktienwert der Omega AG von EUR 164,68 ergibt sich aus dem Eigenkapitalwert von EUR 1646,80 Mio. dividiert durch die 10 Mio. ausstehenden Aktien:

$$P_0 = \frac{\text{EUR}\,1646{,}80\,\text{Mio.}}{10\,\text{Mio. Aktien}} = \text{EUR}\,164{,}68.$$

◀

Der Aktienpreis eines Rohstoffunternehmens hängt nicht nur vom Rohstoffpreis, sondern auch von dessen Volatilität ab. Steigt zum Beispiel der Ölpreis je Barrel von EUR 75 auf EUR 90, nimmt der Aktienwert zu. Fällt anschließend der Ölpreis je Barrel auf EUR 75, geht der Aktienwert nicht auf das ursprüngliche Niveau zurück, weil die auf dem Markt wahrgenommene Volatilität des Ölpreises zugenommen hat. Eine Erhöhung der Volatilität führt zu einer Zunahme des Aktienwerts bei Unternehmen, die große unerschlossene Rohstoffreserven besitzen. Bei solchen Unternehmen steigt die Chance, dass die Option zur Erschließung der Reserven ausgeübt wird. Diese Chance, die sich im Zeitwert der Option widerspiegelt, kann mit einem Cashflow-Modell nicht bewertet werden. Hierzu ist die Optionspreistheorie anzuwenden, ansonsten fällt der berechnete Unternehmenswert zu niedrig aus.

13.6 Grenzen der Optionspreistheorie

Die Optionspreistheorie ist ein solides Bewertungskonzept. Trotzdem weist sie bei der Anwendung auf Realoptionen einige Mängel auf, die mehr oder weniger bedeutend sind. Auch kann sich die Umsetzung der Optionspreistheorie auf die Bewertung von Realoptionen in der Praxis als äußerst schwierig erweisen. Daher ist es wichtig, dass man zusätzlich zu den Stärken die Anwendungsgrenzen und Schwächen des Modells kennt. Im Folgenden werden einige Punkte beschrieben, die bei der Anwendung der Optionspreistheorie auf Realoptionen zu beachten sind.

13.6.1 Interne und externe Wechselwirkungen

Realoptionen weisen eine Reihe von Besonderheiten auf, die bei Finanzoptionen nicht vorkommen. So kann ein Investor, der eine Call-Aktienoption gekauft hat, die Preisentwicklung der Aktie grundsätzlich nicht beeinflussen. Bei Realoptionen hingegen kann das Unternehmen (Inhaber der Long-Option) die Wertentwicklung des Basiswerts beeinflussen, indem es beispielsweise Entscheidungen fällt, welche die Volatilität der erwarteten Cashflows verändert. Diese Möglichkeit verstößt gegen die Annahmen von Optionspreismodellen. Darüber hinaus setzen Optionspreismodelle voraus, dass der Preis des Basiswerts nicht von einer Veränderung der Volatilität beeinflusst wird. Der Preis des Basiswerts und die Volatilität stellen separate Bewertungsparameter in einem Optionspreismodell

dar. Somit können Interaktionen zwischen dem Inhaber der Option und dem Preis des Basiswerts die Analyse von Realoptionen erschweren.

Der Barwert der erwarteten Cashflows bzw. der Preis des Basiswerts kann auch durch Handlungen von Konkurrenzunternehmen beeinflusst werden. Zum Beispiel kann ein Unternehmen entscheiden, eine Abbruchoption bei einem Investitionsprojekt auszuüben, weil der Liquidationswert den Projektmarktwert übersteigt. Diese Entscheidung kann von Mitbewerbern ausgenutzt werden, die auf Kosten des Unternehmens ihren Marktanteil erhöhen oder neu in den Markt eintreten, was bei einer Abwerbung von Kunden auch einen negativen Umsatzeffekt auf andere Geschäftsbereiche des Unternehmens haben kann. So führen Unternehmen Geschäftsbereiche mit einer kleinen Gewinnmarge oder sogar mit Verlusten weiter fort, damit es keine Kunden und somit Umsatzanteile an Mitbewerber verliert. Deswegen kommt es vor, dass Unternehmen nicht rentable Investitionsentscheidungen tätigen (aus dem Geld liegende reale Optionen) oder eine attraktive Investition (z. B. eine im Geld liegende Abbruchoption) nicht ausüben. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld sind Realoptionen äußerst komplex, weil die Handlungen der Konkurrenz nicht vorhersehbar sind. Diese Unsicherheit, ob die Mitbewerber auf Investitionsentscheidungen des Unternehmens reagieren oder nicht, erschwert die Analyse und Bewertung von Realoptionen. Zusammenfassend kann man festhalten, dass der Basiswert einer Finanzoption von einer etwaigen Ausübung der Option nicht beeinflusst wird. Für Realoptionen hingegen gilt diese Aussage nicht.

13.6.2 Überhöhte Bewertungen

In den meisten Fällen ist der Preis des Basiswerts um ein Vielfaches höher als der Wert der Realoption. Nimmt man zum Beispiel das vorgängig beschriebene Investitionsprojekt mit einer Erweiterungsoption, betragen der Optionswert EUR 576 und der Barwert der erwarteten Cashflows EUR 10.576.[29] Somit macht der Wert der Realoption rund 5 % des Projektwerts aus. Für Call-Optionen stellt der Preis des Basiswerts die Obergrenze dar, während für Put-Optionen der maximale Preis durch den Ausübungspreis gegeben ist.[30]

Besitzt ein Unternehmen mehrere Realoptionen, sind diese einzeln zu bewerten und anschließend für die Bewertung des Unternehmens zu aggregieren. Der Gesamtwert der Realoptionen kann einen beträchtlichen Teil des Unternehmenswerts ausmachen. Dabei gilt es zu beachten, dass sich die Realoptionen gegenseitig beeinflussen und somit nicht unabhängig sind. Demzufolge können sie für die Ermittlung des Unternehmenswerts nicht einfach zusammengezählt werden.

[29] Vgl. Abschn. 13.4.3.

[30] Bei amerikanischen Verkaufsoptionen ist die Preisobergrenze der Ausübungspreis. Im Gegensatz dazu kann der Preis von europäischen Put-Optionen den Barwert des Ausübungspreises nicht überschreiten. Vgl. z. B. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 923 ff.

Der Wert einer Realoption kann den Preis des Basiswerts (Call-Option) oder den Ausübungspreis (Put-Option) nicht überschreiten und die Realoptionen sind nicht strikt additiv. Demnach können absurd hohe Aktienpreise, wie teilweise bei Internetaktien, nicht vollumfänglich mit dem Vorhandensein von Realoptionen erklärt werden. Die Differenz zwischen dem inneren Aktienwert und dem gehandelten Aktienpreis lässt sich bei solchen Papieren nur zum Teil mit dem Vorliegen von Realoptionen begründen.[31]

13.6.3 Modellrisiko und Verstoß gegen Modellannahmen

Das Modellrisiko spiegelt die Gefahr wider, dass fehlerhafte Optionspreismodelle benutzt, ein richtiges Modell falsch angewandt oder falsche Bewertungsparameter in einem ansonsten korrekten Modell eingegeben werden. So stellt für eine amerikanische Option das Binomialmodell und nicht das Black/Scholes-Modell das geeignetere Bewertungsmodell dar. Ebenso kann eine falsch geschätzte Volatilität zu einem falschen Optionspreis führen, obwohl das ausgewählte Modell für die Bewertung adäquat ist. Die Bedeutung des Modellrisikos nimmt insbesondere bei komplexeren Optionen, wie bei Realoptionen, zu. Für Realoptionen ist das Risiko eines unangemessenen Bewertungsmodells oder von mangelhaften Bewertungsparametern besonders groß.

Modellannahmen sind erforderlich, um die Realität zu vereinfachen, sodass die wichtigsten Eigenschaften eines komplexen Sachverhalts erfasst und in einem Modell abgebildet werden können, das plausible und realistische Ergebnisse liefert. Demnach unterscheidet sich ein gutes von einem schlechten Bewertungsmodell in der Regel nicht aufgrund der getroffenen Annahmen, sondern durch seine Voraussagekraft. Trotzdem sind Modellannahmen für die Bewertung von Realoptionen wichtig, da zu stark vereinfachende Annahmen die Realität nicht mehr sachgemäß abbilden und so das Modell ein falsches Ergebnis generiert. Darüber hinaus ist die Überprüfung der Modellergebnisse mit empirischen Tests oftmals nicht möglich, weil das dafür erforderliche Datenmaterial von den Unternehmen teilweise nicht zur Verfügung gestellt wird. Folglich ist die Prüfung der Modellannahmen bei Realoptionen wichtiger als bei Finanzoptionen, bei denen das statistische Datenmaterial für die empirische Überprüfung der Modellergebnisse vorhanden ist, da es sich um Kapitalmarktdaten und nicht wie bei den Realoptionen um weitestgehend unternehmensinterne Informationen handelt. Für die Bewertung von Realoptionen kritische Modellannahmen sind die Lognormalverteilung und die Zufallsbewegung des Basiswertpreises sowie die Volatilität, die zumindest im Basismodell als bekannt und konstant vorausgesetzt wird.

Das Black/Scholes-Modell und teilweise auch das Binomialmodell (hängt von der Ausgestaltung des Modells ab) unterstellen, dass die einfachen Renditen des Basiswerts einer geometrischen Brown'schen Bewegung folgen und die Preise des Basiswerts lognormal-

[31] Vgl. Chance und Peterson 2013: Real Options and Investment Valuation, S. 536.

verteilt ist. Das heißt, dass der Preis des Basiswerts nicht unter null fallen kann, was bei Aktien eine sinnvolle Annahme darstellt.[32] Auch weist eine Lognormalverteilung eine positive Schiefe auf. Die Lognormalverteilung der Basiswertpreise hat zur Folge, dass die kurzfristigen stetigen Renditen des Basiswerts normalverteilt und unabhängig sind.[33] Somit lässt sich die Volatilität mit der Standardabweichung der stetigen Renditen berechnen.[34] Die Annahme der Lognormalverteilung ist bei vielen Optionen umstritten, deren Basiswerte beispielsweise aus Energieprodukten, Anleihen und Zinssätzen bestehen. Die Annahme der Lognormalverteilung bei Realoptionen erscheint ebenfalls als nicht gerechtfertigt. Dennoch kann das Optionspreismodell bei der Bewertung von Realoptionen nicht einfach verworfen werden, da gleichwertige, alternative Berechnungsmethoden fehlen.

Nahezu alle Modelle für die Bewertung von Finanzinstrumenten gehen davon aus, dass die Preise einer Zufallsbewegung folgen und demnach die Kapitalmärkte informationseffizient sind. Das Prinzip der Zufälligkeit ist eine wichtige Komponente in Finanzmarktmodellen, weil diese Annahme sicherstellt, dass die Märkte wettbewerbsfähig sind und kein Individuum oder keine Gruppe alle anderen Marktteilnehmer dominiert. Mit anderen Worten: Die Finanzmärkte müssen effizient sein, damit die Prämisse der Wettbewerbsfähigkeit, auf die sich die Bewertungsmodelle stützen, gewährleistet ist. Im Gegensatz zu Aktien, Anleihen und Wechselkursen können die Märkte für die Basiswerte von Realoptionen nicht unbedingt als effizient eingestuft werden, da sie sich aus Projekten, Produkten und Investitionsvorhaben zusammensetzen. Zum Beispiel sind neugegründete Unternehmen in nicht effizienten Märkten tätig und vermarkten neue Ideen und Technologien mit dem Ziel, positive Nettobarwerte aus ihren Investitionen zu erwirtschaften. Demgegenüber unterstellen die Optionspreismodelle, dass die Basiswertpreise einer Zufallsbewegung folgen und somit in einem informationseffizienten Markt gehandelt werden. Auch hier wiederum widerspricht die Modellannahme der beobachtbaren Realität.

Eine weitere kritische Annahme ist, dass die meisten Optionspreismodelle von einer bekannten und konstanten Volatilität des Basiswertpreises ausgehen.[35] Optionspreise reagieren sehr sensitiv auf Veränderungen der Volatilität (vor allem wenn die Option am Geld ist und noch eine lange Laufzeit besitzt). Des Weiteren ist die Volatilität der einzige Bewertungsparameter, der nicht bekannt ist und zuerst noch geschätzt werden muss. Insbesondere bei Realoptionen ist die Schätzung der Volatilität kein leichtes Unterfangen.[36]

---

[32] Allerdings widerspricht das Phänomen des sogenannten Volatility Smile der Annahme der Lognormalverteilungen bei Aktien, da eine einzelne Aktie in Abhängigkeit vom Ausübungspreis über verschieden hohe implizite Volatilitäten verfügen kann (gleiche Laufzeiten der Aktienoption, aber unterschiedliche Ausübungspreise).

[33] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 274.

[34] Vgl. Abschn. 2.2.2.1.

[35] Einige fortgeschrittene Modelle arbeiten mit einer zeitvariablen Volatilität. Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 471 ff.

[36] Für die Schätzung der Volatilität bei Realoptionen vgl. Abschn. 13.6.4.

Außerdem verändert sich die Volatilität im Zeitablauf. So etwa kann eine Aktie von einem Tag zum nächsten andere Preisschwankungen aufweisen. Demnach entspricht die Modellannahme einer bekannten und im Zeitablauf unveränderten Volatilität weder für Finanzoptionen noch für Realoptionen der beobachtbaren Realität.

Die oben beschriebenen Verstöße gegen die Annahmen der Lognormalverteilung, der Zufallsbewegung (Random Walk) sowie der bekannten und im Zeitablauf konstanten Volatilität sind für die Bewertung von Realoptionen wichtig und stellen die mit dem Optionspreismodell berechneten Werte infrage. Weniger bedeutende Annahmen sind der bekannte und konstante risikolose Zinssatz, das Fehlen von Steuern und Transaktionskosten sowie die etwaige Voraussetzung, dass das Optionspreismodell (z. B. Black/Scholes-Modell) nur für europäische Optionen eingesetzt werden kann.

Optionspreismodelle unterstellen in der Regel, dass der risikolose Zinssatz bekannt ist und im Zeitablauf konstant bleibt. Anstelle des risikolosen Zinssatzes kann auch der Zinssatz von Kreditnehmern mit einer hochwertigen Bonität, wie etwa der EURIBOR oder SARON, genommen werden.[37] Unabhängig von der Zinssatzdefinition reagiert der Optionspreis relativ schwach auf Veränderungen des Zinssatzes. Die Ausnahmen stellen Optionen auf Anleihen und Zinssätze dar, deren Preise sehr sensitiv auf Veränderungen des Zinssatzes reagieren.[38]

Die meisten Kapitalmarktmodelle berücksichtigen in ihren Annahmen weder Steuern noch Transaktionskosten. Im Gegensatz zu Finanzoptionen ist bei Realoptionen das Fehlen von Steuern und Transaktionskosten weniger wichtig, weil der Preis des Basiswerts gewöhnlich als Barwert der erwarteten Cashflows ermittelt wird. Dabei werden die Cashflows nach Steuern und nach sonstigen Kosten für das Halten des Basiswerts geschätzt.

Das Black/Scholes-Modell ermittelt lediglich die Preise europäischer Optionen, die nur am Fälligkeitstag ausgeübt werden können. Amerikanische Optionen hingegen, die man jederzeit während der Laufzeit ausüben kann, lassen sich mit dem Binomialmodell bewerten. Wegen der hohen Flexibilität sind Realoptionen in der Regel vom amerikanischen Optionstyp. Daher erfolgt die Bewertung von Realoptionen vielfach mit dem Binomialmodell.[39] Die Annahme im Black/Scholes-Modell, dass die Basiswertpreise lognormalverteilt sind, ist im Binomialmodell nicht erforderlich. Allerdings nimmt die Komplexität

[37] Optionspreismodelle wie das Black/Scholes-Modell und das Binomialmodell unterstellen, dass ein Replikationsportfolio bestehend aus dem Basiswert und der risikolosen Geldaufnahme bzw. -anlage gebildet werden kann, um das Cashflow-Profil einer Option synthetisch nachzubilden. Darüber hinaus gehen sie davon aus, dass die Option aufgrund von Arbitragekräften auf dem Markt zum gleichen Preis wie der Preis der synthetischen Option gehandelt wird. Dieses Arbitragekonzept ist nur möglich, wenn der Basiswert gehandelt wird. Dies ist beim Basiswert von Realoptionen nicht der Fall, sodass das höhere Risiko mit einem Zinssatz im Optionspreismodell kompensiert werden kann, der über dem risikolosen Zinssatz liegt. Vgl. Damodaran 2012: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 786.

[38] Vgl. Chance 2001: An Introduction to Derivatives and Risk Management, S. 178 ff.

[39] Vgl. z. B. Amram und Kulatilaka 1999a: Uncertainty: The New Rules for Strategy, S. 25 ff.

der Berechnungen zu, wenn die Preise am Ende jeder Periode im Binomialbaum einzeln geschätzt werden müssen. Daher wird vielfach die Volatilitätsgröße des Black/Scholes-Modells benutzt, also die annualisierte Standardabweichung der stetigen Renditen bzw. der logarithmierten Preisveränderungen des Basiswerts, um die Auf- und Abwärtsfaktoren der Basiswertpreise im Binomialbaum zu bestimmen.[40]

Obwohl das Binomialmodell eine bessere Erfassung der hohen Flexibilität von Realoptionen ermöglicht, wurde in den vorangegangenen Beispielen das Black/Scholes-Modell zur Aktienbewertung verwendet.[41] Dieses Vorgehen lässt sich damit begründen, dass das Black/Scholes-Modell kompakter und leichter anwendbar ist und in den meisten Fällen eine Preisuntergrenze liefert.

13.6.4 Geschätzte Bewertungsparameter

Einer der wichtigsten Kritikpunkte im Zusammenhang mit der Bewertung von Realoptionen bezieht sich auf die Schwierigkeit, die Bewertungsparameter akkurat zu schätzen. Nachfolgend wird gezeigt, wie die einzelnen Bewertungsparameter, also der Barwert der erwarteten Cashflows, der Ausübungspreis, die Volatilität des Basiswertpreises, der risikolose Zinssatz und die Optionslaufzeit, ermittelt werden können.

Der Basiswertpreis ist durch den Marktwert des Projekts gegeben, der dem Barwert der erwarteten Cashflows entspricht. Für die Berechnung des Basiswertpreises sind dieselben Informationen und Daten wie für die Ermittlung des Nettobarwerts erforderlich. Daher kann ein Unternehmen, das in der Lage ist, den Nettobarwert eines Projekts zu bestimmen, auch den Basiswertpreis von Realoptionen ermitteln. Hierzu sind der Diskontsatz, die Projektlaufzeit und die erwarteten Cashflows zu schätzen. Der Nettobarwert besteht aus der Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Barwert der erwarteten Cashflows. Betragen zum Beispiel die Anschaffungskosten EUR 100 und der Barwert der erwarteten Cashflows EUR 110, ergibt sich ein Nettobarwert von EUR 10. Demnach ist der Nettobarwert von EUR 10 nicht identisch mit dem Marktwert des Projekts von EUR 110. Dabei stellt sich die Frage, ob der Marktwert des Projekts von EUR 110 tatsächlich den Preis ausmacht, der für das Projekt zu bezahlen ist. Vielmehr ist dieser Preis durch die Investitionsausgaben von EUR 100 gegeben. Sie nämlich stellen den Preis dar, der für das Projekt zu bezahlen ist. Trotzdem wird bei einem Optionspreismodell für den Basiswert nicht der für das Projekt zu bezahlende Preis von EUR 100, sondern der Barwert der erwarteten Cashflows von EUR 110 eingesetzt. Dieser Widerspruch ist auf die Annahme der Optionspreismodelle zurückzuführen, dass der Preis des Basiswerts mit dem gehandelten Marktpreis übereinstimmt. Das heißt, dass der Kapitalmarkt effizient ist und folglich keine Arbitragemöglichkeiten bestehen. Somit unterstellt die Optionspreistheorie, dass die In-

[40] Vgl. Cox et al. 1979: Option Pricing: A Simplified Approach, S. 249.

[41] Vgl. Abschn. 13.5.

vestitionsprojekte über einen Nettobarwert von null verfügen und folglich der Marktwert des Projekts und die Investitionsausgaben deckungsgleich sind.

Der Ausübungspreis entspricht dem Geldbetrag, den man erhält (Put-Option) oder der zu bezahlen ist (Call-Option), wenn die Realoption ausgeübt wird. Beispielsweise wird eine Abbruchoption (Put-Option) ausgeübt, wenn der Liquidationswert den Marktwert des Projekts übersteigt. Der zu erwartende Liquidationswert (also der Ausübungspreis) ist zum Bewertungszeitpunkt zu schätzen. Bei einer Aufschuboption (Call-Option) hingegen sind die heute bekannten Investitionsausgaben auf einen zukünftigen Zeitpunkt festzulegen. Dabei kann für die Endwertberechnung der Projektausgaben der risikolose Zinssatz oder ein höherer risikoangepasster Zinssatz verwendet werden. Die Annahme beim risikolosen Zinssatz ist, dass die Investitionsausgaben nach derzeitigem Wert unverändert bleiben und sich das Projektrisiko im Barwert der erwarteten Cashflows und in der Volatilität widerspiegeln. Bei den beiden Realoptionstypen einer Abbruch- und einer Aufschuboption ist der Ausübungspreis keine im Voraus bekannte Größe und muss zuerst noch geschätzt werden.

In den vorangegangenen Beispielen wurde die Volatilität über den Projektkostensatz eruiert. Dabei wurde unterstellt, dass der Projektkostensatz gegeben ist. Der Projektkostensatz stellt die erwartete Projektrendite dar und lässt sich mit dem risikolosen Zinssatz und einer Risikoprämie ermitteln. Wird für die Berechnung der erwarteten Projektrendite ein Einfaktormodell verwendet, lässt sich die Risikoprämie als Quotient zwischen der Projektvolatilität und der Aktienmarktvolatilität bestimmen.

Die Volatilität des Basiswertpreises stellt bei einer Finanzoption den kritischsten Bewertungsparameter dar, weil sie auf dem Markt nicht beobachtbar ist und folglich ermittelt werden muss. Der Hauptgrund für Fehlbewertungen bei Finanzoptionen geht auf falsch geschätzte Volatilitätsgrößen zurück. Darüber hinaus reagiert der Optionspreis sehr stark auf Veränderungen der Volatilität, insbesondere bei am Geld liegenden Optionen mit einer langen Restlaufzeit.[42] Daher ist eine akkurat geschätzte Preisschwankungsgröße des Basiswerts sehr wichtig. Für Finanzoptionen kann eine historische oder eine implizite Volatilität berechnet werden.[43] Für Realoptionen hingegen eignen sich diese beiden

[42] Weit aus dem Geld oder weit im Geld liegende Optionen mit einer kurzen Restlaufzeit besitzen eine geringe Optionspreissensitivität bei Volatilitätsveränderungen des Basiswerts. Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 982 f.

[43] Für die historische Volatilität vgl. Abschn. 2.2.2.1. Die implizite Volatilität ergibt sich aus dem Optionspreismodell und dem gehandelten Optionspreis. So etwa kann ein iteratives Verfahren (z. B. Newton-Raphson) eingesetzt werden, um mit einem Optionspreismodell wie das Black/Scholes-Modell die implizite Volatilität zu bestimmen. Bei einem iterativen Suchverfahren wird für die Berechnung der impliziten Volatilität sukzessive die Volatilität verändert, während alle anderen Parameter unverändert bleiben, bis die Differenz zwischen Modellpreis und gehandeltem Marktpreis der Option null ist. Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 959 f. Im Gegensatz zur historischen Volatilität ist die Annahme, dass die Vergangenheit ein guter Indikator für die Zukunft sei, nicht erforderlich. Allerdings hängt eine korrekt geschätzte implizite Volatilität davon ab, ob der Optionspreis auf dem Markt richtig bewertet ist und ob das Optionspreismodell für die Bewertung der zugrunde liegenden Option geeignet ist.

Volatilitätsgrößen nicht. So kann die historische Volatilität nicht geschätzt werden, da keine vergangenen Daten vorliegen. Die Bestimmung der impliziten Volatilität ist nicht möglich, weil Realoptionen auf dem Markt nicht gehandelt werden und somit kein Preis existiert. Vielmehr lässt sich die Volatilität bei Realoptionen mithilfe der folgenden Verfahren schätzen:

- Szenarioanalyse: Für verschiedene Marktszenarien können subjektive Eintrittswahrscheinlichkeiten festgelegt und die erwarteten Cashflows zugeordnet werden, bevor der Barwert der erwarteten Cashflows für jedes Szenario berechnet wird. Anschließend wird mit den szenariobezogenen Barwerten die Standardabweichung ermittelt.[44]
- Simulationsanalyse: Die Volatilität kann beispielsweise mit einer Monte-Carlo-Simulation bestimmt werden. Dabei sind zunächst die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der wichtigsten Faktoren der zugrunde liegenden Cashflows und die Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilung (z. B. Erwartungswert und Standardabweichung bei einer Normalverteilung) zu definieren. Für jede einzelne Simulation wird ein Ergebnis aus jeder Verteilung gezogen und anschließend der Barwert der Cashflows berechnet. Nach einer großen Anzahl von Simulationen erhält man eine Verteilung für die Barwerte der Cashflows. Dabei kann die Standardabweichung der Verteilung als Volatilitätsgröße für ein Optionspreismodell benutzt werden.[45]

Auch ohne Realoptionen ist der Nettobarwert eines Investitionsprojekts zu berechnen, damit die Investitionsentscheidung gefällt werden kann. Dabei werden die erwarteten Cashflows üblicherweise mit einer Szenarioanalyse prognostiziert, sodass das hierzu verwendete Bewertungsinstrumentarium auch für die Volatilitätsschätzung eingesetzt werden kann. Die Erweiterung der Investitionsanalyse bei Projekten mit Realoptionen auf die Optionspreistheorie dürfte für Unternehmen, die Nettobarwertberechnungen anhand der Szenarioanalyse durchführen, keine größere Herausforderung darstellen.

Der risikolose Zinssatz reflektiert im Optionspreismodell die Opportunitätskosten der Geldhaltung. Er muss die gleiche Fristigkeit wie die geschätzte Laufzeit der Realoption aufweisen. Handelt es sich um einen diskreten Zinssatz, muss dieser für das Black/Scholes-Modell in einen stetigen Zinssatz umgewandelt werden. Beträgt zum Beispiel der diskrete risikolose Zinssatz 2 %, lässt sich der stetige risikolose Zinssatz von 1,98 % wie folgt ermitteln:

$$\ln(1{,}02) = 0{,}0198.$$

[44] Vgl. Abschn. 5.4.3.

[45] Vgl. Abschn. 5.4.5. Für die Monte-Carlo-Simulation können Softwarelösungen verwendet werden, die je nach Produkt als Add-in in Spreadsheet-Modellen wie Microsoft Excel (z. B. @RISK) eingesetzt werden können.

Finanzoptionen weisen klar definierte Laufzeiten auf, die im Optionskontrakt festgehalten sind. Demgegenüber besitzen Realoptionen in der Regel keine festen vertraglichen Laufzeiten. Daher ist die Laufzeit zu schätzen, wobei vielfach vom Unternehmen selbst auferlegte Restriktionen diese begrenzen. Zum Beispiel kann ein Unternehmen die Option haben, ein Projekt in den nächsten Jahren zu erweitern oder abzubrechen. Dabei kann für die Option etwa ein Zeitfenster von 3 Jahren definiert werden, weil ansonsten die Kosten für die Fortführung des Projekts bei einem Misserfolg zu groß werden.

13.6.5 Nicht-Handelbarkeit des Basiswerts

13.6.5.1 Grenzen des Replikationsportfolios

Der wahrscheinlich wichtigste Kritikpunkt bei der Anwendung der Optionspreistheorie auf Realoptionen stellt die Annahme dar, dass der Basiswert nicht in einem liquiden Markt gekauft und verkauft werden kann. Hierbei geht es nicht um die vorgängig besprochene Frage, ob der Markt effizient ist oder nicht, sondern um die Handelsfähigkeit des Basiswerts. Die Optionspreismodelle unterstellen handelbare Basiswerte, sodass zwischen dem Replikationsportfolio (Basiswert und Kreditaufnahme oder -anlage) und der Option keine Arbitragemöglichkeiten bestehen. Im Gegensatz zu Finanzoptionen ist bei Realoptionen der Basiswert nicht handelbar und somit stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die Optionspreistheorie auf Realoptionen angewandt werden kann.

Geht man davon aus, dass der Basiswert im Replikationsportfolio nicht genau dem Basiswert der Realoption entsprechen muss, lässt sich dieser Kritikpunkt verwässern. Zum Beispiel kann man bei einem Kupferminenprojekt als Basiswert für das replizierende Portfolio den Kupferpreis oder den Aktienpreis von Kupfergesellschaften nehmen. Allerdings gibt es in vielen Anwendungsfällen von Realoptionen keine vergleichbaren Basiswerte, die in einem liquiden Markt gehandelt werden. In der Regel ist der Basiswert von Realoptionen nicht handelbar. Besteht trotzdem die Möglichkeit, den Basiswert zu handeln, dann erfolgt dies in illiquiden Märkten mit hohen Handelskosten. Daher ist es schwierig, einen zuverlässigen Preis für den Basiswert zu finden, der es ermöglicht, ein richtig bewertetes Replikationsportfolio für die Option zusammenzustellen.[46]

13.6.5.2 Risikoneutrale Bewertung

Die Annahmen der risikoneutralen Bewertung werden nachstehend durch ein Beispiel illustriert. Eine Aktie weist einen Kurs von EUR 50 auf. Es wird angenommen, dass die Aktie in 1 Jahr entweder auf EUR 75 steigt oder auf EUR 25 fällt. Eine Call-Option auf diese Aktie mit einer Laufzeit von 1 Jahr verfügt über einen Ausübungspreis von EUR 50.

[46] Vgl. Amram und Kulatilaka 1999b: Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World, S. 57 ff.

Der risikolose Zinssatz beläuft sich auf 2 %. Die Auf- und Abwärtsfaktoren sowie die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung können wie folgt ermittelt werden:

$$u = \frac{S_u}{S_0} = \frac{\text{EUR}\,75}{\text{EUR}\,50} = 1,5,$$

$$d = \frac{S_d}{S_0} = \frac{\text{EUR}\,25}{\text{EUR}\,50} = 0,5,$$

$$\pi_u = \frac{\left(1+r_F\right)^t - d}{u-d} = \frac{\left(1+0,02\right)^1 - 0,5}{1,5-0,5} = 0,52,$$

$$\pi_d = 1-\pi_u = 1-0,52 = 0,48.$$

Anhand der risikoneutralen Bewertung kann der erwartete Call-Preis von EUR 12,75 folgendermaßen bestimmt werden:

$$c_0 = \frac{\pi_u c_u + \pi_d c_d}{\left(1+r_F\right)^t} = \frac{0,52 \times \text{EUR}\,25 + 0,48 \times \text{EUR}\,0}{1,02} = \text{EUR}\,12,75.$$

Grundsätzlich lässt sich der erwartete Wert einer risikobehafteten Anlage berechnen, indem die wahrscheinlichkeitsgewichteten Werte am Ende der Periode auf den Bewertungszeitpunkt mit der erwarteten Rendite diskontiert werden. Nimmt man den Aktienpreis von EUR 50, dann erreicht dieser in 1 Jahr einen Wert von entweder EUR 75 oder EUR 25. Der heutige Aktienpreis ist bekannt, während die aktuellen Wahrscheinlichkeiten und die erwartete Rendite (Diskontsatz) fehlen. Werden beispielsweise aktuelle Wahrscheinlichkeiten einer Aufwärtsbewegung von 65 % und einer Abwärtsbewegung von 35 % genommen, lässt sich der Diskontsatz bzw. die erwartete Rendite von 15 % nach der folgenden Formel berechnen:

$$\text{EUR}\,50 = \frac{0,65 \times \text{EUR}\,75 + 0,35 \times \text{EUR}\,25}{1+\text{E}\left(r\right)} \rightarrow \text{E}\left(r\right) = 15\,\%.$$

Werden die Aktien gehandelt, übernimmt der Markt die Aktienbewertung. Dabei haben die Marktteilnehmer die beiden Bewertungsparameter Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung sowie den risikoadjustierten Diskontsatz zu schätzen. In einem Optionspreismodell hingegen sind diese beiden Bewertungsparameter nicht erforderlich, weil die Berechnungen mit den risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten und dem risikolosen Zinssatz erfolgen.

Da sich Investoren in der Regel risikoavers und nicht risikoneutral verhalten, muss die erwartete Rendite bei einer risikobehafteten Anlage über dem risikolosen Zinssatz liegen. Bei den aktuellen Wahrscheinlichkeiten von 65 und 35 % beträgt die erwartete Rendite

15 %, was eine Risikoprämie über dem risikolosen Zinssatz von 13 % (= 15 % − 2 %) impliziert. Werden anstatt der aktuellen Wahrscheinlichkeiten von 65 und 35 % die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten von 52 und 48 % verwendet, gelangt man zu einer erwarteten Rendite von 2 %, die dem risikolosen Zinssatz entspricht:

$$\text{EUR } 50 = \frac{0{,}52 \times \text{EUR } 75 + 0{,}48 \times \text{EUR } 25}{1 + \text{E}(\text{r})} \rightarrow \text{E}(\text{r}) = 2\,\%.$$

Optionspreismodelle basieren auf einem risikoneutralen Bewertungsverfahren. Dabei wird unterstellt, dass sich die Investoren risikoneutral (und nicht risikoavers) verhalten. Die Bewertung stützt sich auf risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten und dem risikolosen Zinssatz. Daher sind Schätzungen der aktuellen Wahrscheinlichkeiten zukünftiger Werte und des risikoadjustierten Diskontsatzes entbehrlich. Die risikoneutrale Bewertung ist bei der Preisermittlung von Finanzoptionen gerechtfertigt, da deren Basiswerte in einem Markt gehandelt und für die Option somit ein risikoloses Replikationsportfolio gebildet werden kann. Für Realoptionen gilt dies hingegen nicht.

Copeland und Antikarov (2001) argumentieren, dass der Basiswert einer Realoption als handelbar betrachtet werden kann.[47] Investiert ein Unternehmen EUR 5 Mio. in ein Projekt, welches das gleiche Risiko wie eine Finanzanlage von EUR 5 Mio. aufweist, dann müssen das Investitionsprojekt und die Finanzanlage über den gleichen Preis verfügen. Darüber hinaus spiegelt sich der Wert des Investitionsprojekts im Kurs der Aktien wider, die von den Anteilseignern gehalten werden. Dementsprechend sind Investitionsprojekte genau gleich wie Finanzanlagen zu bewerten. Nach dieser Argumentation erfolgt die Bewertung einer Realoption auf die gleiche Weise wie die einer Finanzoption. Im vorliegenden Beispiel beträgt der Wert der Call-Aktienoption EUR 12,75, wobei der innere Wert des Calls in 1 Jahr im Fall einer Aufwärtsbewegung bei EUR 25 und im Fall einer Abwärtsbewegung bei EUR 0 liegt. Der risikolose Zinssatz ist 2 %. Die der Option zugrunde liegende Aktie wird als handelbar betrachtet. Handelt es sich bei dieser Call-Option um eine Realoption, ergibt sich der gleiche Wert von EUR 12,75. Ist der Wert der Realoption niedriger, bevorzugt ein rational handelnder Investor die Finanzoption. Im umgekehrten Fall wird die Realoption vorgezogen. Obwohl Arbitragetransaktionen keinen Preisausgleich zwischen der Realoption und der Finanzoption ermöglichen (der Basiswert von Realoptionen ist nicht handelbar), lässt sich der gleiche Preis der beiden Anlagen damit begründen, dass sie über das gleiche Auszahlungsprofil verfügen. Dies stellt eine hinreichende Begründung für die gleiche Bewertungsweise von Finanz- und Realoptionen dar und entkräftet somit die Bedenken gegen die Handelbarkeit von Basiswerten und demzufolge gegen die Anwendung der Optionspreistheorie auf Investitionsprojekte mit eingebetteten Realoptionen.[48]

[47] Vgl. Copeland und Antikarov 2001: Real Options, S. 94 ff.

[48] Vgl. Chance und Peterson 2013: Real Options and Investment Valuation, S. 548.

13.6.5.3 Konsistenz der Bewertungsansätze

Die risikoneutrale Bewertung, die den Optionspreismodellen zugrundeliegt, liefert bei konsistenter Anwendung dieselben Ergebnisse wie das klassische Nettobarwertverfahren. Das folgende Beispiel eines Investitionsprojekts mit einer Aufschuboption soll die Übereinstimmung der beiden Bewertungsverfahren illustrieren. Ein Unternehmen tätigt heute eine Investition von EUR 100.000. In 1 Jahr kann das Unternehmen beurteilen, ob das Investitionsprojekt ein Erfolg ist oder nicht. Ist das Projekt erfolgreich, kann das Unternehmen weitere EUR 200.000 investieren und jährliche Cashflows von EUR 80.000 auf ewig erwarten. Bei einem Misserfolg hingegen ist in 1 Jahr nach wie vor eine Investition von EUR 200.000 notwendig. Allerdings betragen die auf ewig erwarteten Cashflows lediglich EUR 30.000 pro Jahr. Die jährlichen Cashflows bei einem Erfolg bzw. Misserfolg fallen 1 Jahr nach der getätigten Zusatzinvestition von EUR 200.000 an. Die Wahrscheinlichkeiten eines Erfolgs bzw. eines Misserfolgs liegen bei 65 % respektive 35 %. Der Projektkostensatz beläuft sich auf 20 %, während der risikolose Zinssatz 2 % ist. Der Wert des Projekts bei einem Erfolg bzw. Misserfolg in 1 Jahr lässt sich wie folgt berechnen:

$$\text{Projektwert}_{1,\ \text{Erfolg}} = \frac{\text{EUR}\,80.000}{0,2} = \text{EUR}\,400.000,$$

$$\text{Projektwert}_{1,\ \text{Misserfolg}} = \frac{\text{EUR}\,30.000}{0,2} = \text{EUR}\,150.000.$$

Besitzt das Unternehmen keine Aufschuboption, ergeben sich folgende Nettobarwerte bei einem Erfolg bzw. Misserfolg in 1 Jahr:

$$\text{NBW}_{1,\ \text{Erfolg}} = -\text{EUR}\,200.000 + \text{EUR}\,400.000 = \text{EUR}\,200.000,$$

$$\text{NBW}_{1,\ \text{Misserfolg}} = -\text{EUR}\,200.000 + \text{EUR}\,150.000 = -\text{EUR}\,50.000.$$

Der Projektwert zum Zeitpunkt 0 lässt sich anhand der Wahrscheinlichkeiten eines Erfolgs von 65 % und eines Misserfolgs von 35 % wie folgt ermitteln:

$$\text{Projektwert}_0 = \frac{0,65 \times \text{EUR}\,200.000 + 0,35 \times \left(-\text{EUR}\,50.000\right)}{1,20} = \text{EUR}\,93.750.$$

Ohne Aufschuboption resultiert ein negativer Nettobarwert von EUR 6250 (= – EUR 100.000 + EUR 93.750).

Das Investitionsprojekt mit der Aufschuboption in 1 Jahr wird zunächst mit dem Binomialmodell berechnet. Hierzu sind in einem ersten Schritt die Auf- und Abwärtsfaktoren des Basiswerts zu ermitteln:

$$u = \frac{S_u}{S_0} = \frac{\text{EUR}\,200.000}{\text{EUR}\,93.750} = 2,133,$$

$$d = \frac{S_d}{S_0} = \frac{-\text{EUR}\,50.000}{\text{EUR}\,93.750} = -0,533.$$

Die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung lassen sich wie folgt bestimmen:

$$\pi_u = \frac{(1+r_F)^t - d}{u-d} = \frac{(1{,}02)^1 - (-0{,}533)}{2{,}133 - (-0{,}533)} = 0{,}583,$$

$$\pi_d = 1 - \pi_u = 1 - 0{,}583 = 0{,}417.$$

Ist das Projekt in 1 Jahr ein Erfolg, wird die Zusatzinvestition durchgeführt, da der Projektwert von EUR 400.000 die Investitionsausgaben von EUR 200.000 übersteigt. Das heißt, die Option hat in 1 Jahr einen Wert von EUR 200.000 [= Max (EUR 0, EUR 400.000 − EUR 200.000)]. Bei einem Misserfolg hingegen wird die Investitionsausgabe von EUR 200.000 nicht getätigt, da der Projektwert lediglich EUR 150.000 ausmacht. Der Wert der Aufschuboption ist somit EUR 0 [= Max (EUR 0, EUR 150.000 − EUR 200.000)]. Der erwartete Wert der Aufschuboption von EUR 114.314 lässt sich anhand der risikoneutralen Bewertung wie folgt berechnen:

$$c_0 = \frac{\pi_u c_u + \pi_d c_d}{(1+r_F)^t} = \frac{0{,}583 \times \text{EUR}\,200.000 + 0{,}417 \times \text{EUR}\,0}{1{,}02} = \text{EUR}\,114.314.$$

Um diese Aufschuboption zu erhalten, die einen Wert von EUR 114.314 aufweist, muss das Unternehmen EUR 100.000 bezahlen. Folglich ist das Projekt wirtschaftlich vorteilhaft und wird somit durchgeführt. Der Wert der Aufschuboption lässt sich auch mit einer klassischen Nettobarwertmethode eruieren. Dabei sind die aktuellen Wahrscheinlichkeiten von 65 und 35 % sowie der risikoadjustierte Diskontsatz zu verwenden. Das Gesamtprojekt besteht aus dem optionsfreien Projekt und der Aufschuboption. Für das Projekt ohne Option beträgt der risikoadjustierte Diskontsatz 20 %, während für die Realoption im Rahmen der risikoneutralen Bewertung der risikolose Zinssatz von 2 % angewandt wird. Demnach besteht der Diskontsatz für das Projekt mit der eingebetteten Aufschuboption aus einer Kombination von 20 und 2 %. Um den Diskontsatz bzw. die erwartete Projektrendite zu bestimmen, kann folgende Formel eingesetzt werden:[49]

$$E(r) = \frac{(v_u c_u + v_d c_d)(1+r_F)}{\pi_u c_u + \pi_d c_d} - 1, \tag{13.4}$$

[49] Wird die folgende Gleichung $\frac{v_u c_u + v_d c_d}{1+E(r)} = \frac{\pi_u c_u + \pi_d c_d}{1+r_F}$ nach E(r) aufgelöst, erhält man Gl. 13.4.

wobei:

v_u = aktuelle Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung,
v_d = aktuelle Wahrscheinlichkeit einer Abwärtsbewegung,
π_u = risikoneutrale Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung,
π_d = risikoneutrale Wahrscheinlichkeit einer Abwärtsbewegung.

Für das vorliegende Beispiel beläuft sich der Diskontsatz auf 13,722 %:

$$E(r) = \frac{(0{,}65 \times \text{EUR}\,200.000 + 0{,}35 \times \text{EUR}\,0) \times 1{,}02}{0{,}583 \times \text{EUR}\,200.000 + 0{,}417 \times \text{EUR}\,0} - 1 = 0{,}13722.$$

Der Wert der Aufschuboption von EUR 114.314 lässt sich mit den aktuellen Wahrscheinlichkeiten von 65 und 35 % sowie mit dem risikoadjustierten Diskontsatz von 13,722 %, der aus einer Kombination des Diskontsatzes des optionsfreien Projekts von 20 % und des risikolosen Zinssatzes von 2 % besteht, wie folgt bestimmen:

$$\text{Wert Aufschuboption} = \frac{0{,}65 \times \text{EUR}\,200.000 + 0{,}35 \times \text{EUR}\,0}{1{,}13722} = \text{EUR}\,114.314.$$

Die Berechnungen zeigen, dass anhand des richtigen Diskontsatzes der Wert der Realoption sowohl mit der risikoneutralen Bewertung als auch mit dem klassischen Nettobarwertverfahren ermittelt werden kann. Um das klassische Nettobarwertverfahren einsetzen zu können, ist zunächst der Diskontsatz des optionsfreien Projekts anzupassen, da die Risikoprofile der Projekte mit und ohne Option nicht identisch sind.

Die Optionspreismodelle stützen sich auf das Verfahren der risikoneutralen Bewertung, das, wie oben aufgeführt, mit dem klassischen Nettobarwertverfahren konsistent ist. Darüber hinaus zeigen Rubinstein (1976) und Brennan (1979), dass die risikoneutrale Bewertung auch bei nicht handelbaren Basiswerten ein geeignetes Bewertungsverfahren darstellt.[50]

Diese Ausführungen zu den Grenzen der Optionspreistheorie veranschaulichen, dass die Anwendung von Optionspreismodellen auf Realoptionen nicht kritiklos zu übernehmen ist. Vielmehr ist es wichtig, dass man die Modellannahmen und die Schwierigkeiten bei der Schätzung der erforderlichen Bewertungsparameter versteht. Abschließend lässt sich festhalten, dass trotz des Verstoßes gegen die Modellannahmen, die mehr oder weniger bedeutend sind, und der Unsicherheit bei der Schätzung der Bewertungsparameter die Optionspreistheorie grundsätzlich ein geeignetes Verfahren zur Bewertung von Realoptionen darstellt.

[50] Vgl. Rubinstein 1976: The Valuation of Uncertain Income Streams and the Pricing of Options, S. 407 ff.; Brennan 1979: The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Models, S. 53 ff.

13.7 Exkurs: Innerer Aktienwert von finanziell angeschlagenen Unternehmen

13.7.1 Das Merton-Modell

Der Eigenkapitalwert von notleidenden Unternehmen, also Gesellschaften mit Verlusten und hoher Fremdkapitalquote, kann als eine Call-Option auf die unternehmensbezogenen Vermögenswerte betrachtet werden, da das Auszahlungsprofil für die Unternehmenseigner asymmetrisch verläuft. Zum einen besitzen die Unternehmenseigner das Recht, die Gesellschaft zu liquidieren und das Fremdkapital aus der Veräußerung der Vermögenswerte zurückzuzahlen. Der verbleibende Restbetrag stellt den Wert des Eigenkapitals dar, der nach oben unbegrenzt ist. Zum anderen ist bei börsennotierten wie auch teilweise bei einigen nicht börsennotierten Unternehmen (hängt von der Rechtsform ab) die Haftung der Eigenkapitalgeber auf die erbrachte Kapitaleinzahlung beschränkt. Verknüpft man diese Eigenschaft der beschränkten Haftung mit der unbegrenzten Gewinnmöglichkeit bei einer Auflösung des Unternehmens, lässt sich der innere Eigenkapitalwert mit der Optionspreistheorie bestimmen.[51] Verfügt das Unternehmen beispielsweise über Fremdkapital von EUR 100 Mio., das zur Rückzahlung fällig ist, und der Wert der Unternehmensaktiven beläuft sich auf EUR 120 Mio., ergibt sich ein Eigenkapitalwert von EUR 20 Mio. Betragen die Vermögenswerte hingegen EUR 80 Mio., so ist das Unternehmen überschuldet, da das Fremdkapital nicht vollständig zurückbezahlt werden kann. Der Wert des Eigenkapitals ist somit EUR 0 und der Verlust der Anteilseigner beschränkt sich bei einer Aktiengesellschaft auf das einbezahlte Aktienkapital, da sie nicht mit dem Privatvermögen haften. Dieser Zusammenhang kann mit der Optionspreistheorie (Long-Call-Option auf die Unternehmensaktiven) wie folgt aufgeführt werden:[52]

$$EK_T = \text{Max}\left(0,\, V_T - FK_T\right), \tag{13.5}$$

wobei:

EK_T = Wert des Eigenkapitals am Fälligkeitstag des Fremdkapitals,
V_T = Liquidationswert der Unternehmensaktiven am Fälligkeitstag des Fremdkapitals,
FK_T = Nominalwert des ausstehenden Fremdkapitals am Fälligkeitstag.

Gl. 13.5 zeigt, dass der Eigenkapitalwert als eine Call-Option auf die unternehmensbezogenen Vermögenswerte betrachtet werden kann. Dabei entspricht der Ausübungspreis dem Nominalwert des Fremdkapitals am Fälligkeitstag. Abb. 13.8 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

[51] Vgl. Parrino 2013: Choosing the Right Valuation Approach, S. 274.

[52] Vgl. Anson 2012: CAIA Level I: An Introduction to Core Topics in Alternative Investments, S. 649.

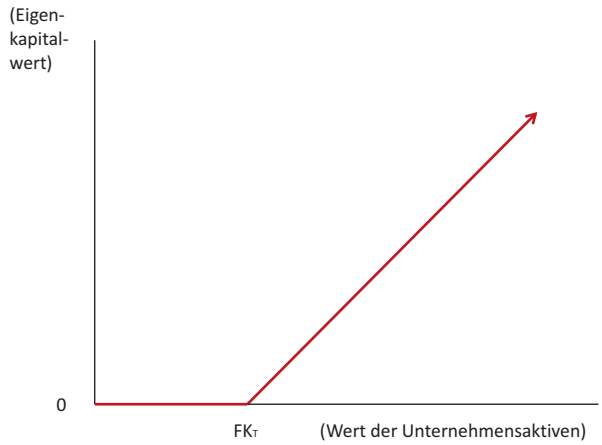


Abb. 13.8 Auszahlungsdiagramm für die Anteilseigner (am Fälligkeitstag des Fremdkapitals). (Quelle: Eigene Darstellung)

Während der Laufzeit des Fremdkapitals besitzt die Long-Call-Option auf die Vermögenswerte des Unternehmens sowohl einen inneren Wert als auch einen Zeitwert. Dieser Wert der Call-Option bzw. der innere Eigenkapitalwert kann mit dem Merton-Modell, das eine Variante des Black/Scholes-Modells darstellt, wie folgt berechnet werden:[53]

$$EK_0 = V_0 N(d_1) - FK_T e^{-r_{F,s} T} N(d_2), \tag{13.6}$$

wobei:

$$d_1 = \frac{\ln(V_0 / FK_T) + (r_{F,s} + \sigma_V^2 / 2)T}{\sigma_V \sqrt{T}},$$

$$d_2 = \frac{\ln(V_0 / FK_T) + (r_{F,s} - \sigma_V^2 / 2)T}{\sigma_V \sqrt{T}} = d_1 - \sigma_V \sqrt{T},$$

EK_0 = innerer Wert des Eigenkapitals zum Bewertungszeitpunkt 0,
V_0 = Wert der Unternehmensaktiven zum Bewertungszeitpunkt 0,
FK_T = Wert des Fremdkapitals (Nullkuponanleihe) am Fälligkeitstag T,
T = Laufzeit der Option bzw. des Fremdkapitals in Jahren,
σ_V = Volatilität der Unternehmensaktiven,
$r_{F,s}$ = stetiger risikoloser Zinssatz.

Das Merton-Modell unterstellt unter anderem, dass das Fremdkapital aus einer Nullkuponanleihe besteht und somit ein möglicher Zahlungsausfall nur bei Fälligkeit stattfinden

[53] Vgl. Merton 1974: On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, S. 454.

kann, weil keine Kuponzahlungen geschuldet sind. Das folgende Beispiel illustriert die Berechnungen mit dem Modell.

Beispiel: Bewertung des Eigenkapitals und des Fremdkapitals mit dem Merton-Modell

Die Omega AG ist in der Maschinenindustrie tätig. Der Wert der Unternehmensaktiven beläuft sich auf EUR 200 Mio. Die Vermögenswerte weisen eine Volatilität (Standardabweichung) von 50 % auf. Das Fremdkapital des Unternehmens besteht aus einer Nullkuponanleihe mit einem Nominalwert von EUR 180 Mio. und einer Laufzeit von 10 Jahren. Der stetige risikolose Zinssatz liegt bei 1,7 %. Insgesamt sind 10 Mio. Aktien ausstehend. Wie hoch sind der innere Aktienwert sowie der Wert und die Kreditrisikoprämie des Fremdkapitals?

Lösung

Die Bewertungsparameter für das Merton-Modell lauten wie folgt: $V_0 = 200$, $FK_T = 180$, $r_{F,s} = 0{,}017$, $T = 10$, $\sigma_V = 0{,}5$. Die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 können folgendermaßen ermittelt werden:

$$d_1 = \frac{\ln\left(200/180\right) + \left(0{,}017 + 0{,}5^2/2\right) \times 10}{0{,}5 \times \sqrt{10}} = 0{,}9648,$$

$$d_2 = 0{,}9648 - 0{,}5 \times \sqrt{10} = -0{,}6163.$$

Mit der Funktion von Microsoft Excel „Standnormvert“ ergeben sich für $N(d_1)$ und $N(d_2)$ die folgenden Werte:

$$N\left(d_1\right) = 0{,}8327,$$

$$N\left(d_2\right) = 0{,}2688.$$

Der innere Eigenkapitalwert der Omega AG von EUR 125,72 Mio. kann nun wie folgt berechnet werden:

$$EK_0 = \text{EUR}\,200\,\text{Mio.} \times 0{,}8327 - \text{EUR}\,180\,\text{Mio.} \times e^{-0{,}017 \times 10} \times 0{,}2688 = \text{EUR}\,125{,}72\,\text{Mio.}$$

Bei 10 Mio. ausstehenden Aktien ergibt sich ein innerer Aktienwert von EUR 12,57 (= EUR 125,72 Mio./10 Mio. Aktien).

Der Wert des Fremdkapitals lässt sich aus der Differenz zwischen dem Wert der Unternehmensaktiven von EUR 200 Mio. und dem inneren Eigenkapitalwert von EUR 125,72 Mio. bestimmen und beträgt EUR 74,28 Mio. Die Verfallrendite (VR) der Nullkuponanleihe lässt sich wie folgt ermitteln:

$$\text{EUR}\,74{,}28\,\text{Mio.} = \frac{\text{EUR}\,180\,\text{Mio.}}{\left(1 + \text{VR}\right)^{10}} \rightarrow \text{VR} = \left(\frac{\text{EUR}\,180\,\text{Mio.}}{\text{EUR}\,74{,}28\,\text{Mio.}}\right)^{1/10} - 1 = 0{,}0925.$$

Daraus resultiert eine Kreditrisikoprämie für das Fremdkapital von 7,55 % (= 9,25 % − 1,7 %). ◀

Im Beispiel beträgt der innere Wert des Eigenkapitals bzw. der Call-Option auf die Unternehmensaktiven EUR 125,72 Mio. Der Call-Wert besteht aus einem inneren Wert von EUR 20 Mio. (= EUR 200 Mio. − EUR 180 Mio.) und einem Zeitwert von EUR 105,72 Mio. (= EUR 125,72 Mio. − EUR 20 Mio.). Der im Vergleich zum inneren Wert hohe Zeitwert geht hauptsächlich auf die lange Laufzeit der Option von 10 Jahren und die hohe Volatilität der Vermögenswerte von 50 % zurück. Der Zeitwert reflektiert demnach die Chance, dass das gegenwärtige Nettovermögen von EUR 20 Mio. aufgrund der hohen Volatilität des Geschäfts bis zur Fälligkeit des Fremdkapitals in 10 Jahren zunimmt. Für diese Chance sind Investoren bereit, einen Aufschlag auf den inneren Wert zu bezahlen. Sogar ein überschuldetes Unternehmen besitzt aufgrund der optionsähnlichen Eigenschaften von Eigenkapital einen positiven Equity-Wert. Unterstellt man im oben stehenden Beispiel Unternehmensaktiven von EUR 150 Mio., ergibt sich nach dem Merton-Modell ein innerer Eigenkapitalwert von EUR 85,22 Mio., der vollumfänglich den Zeitwert der Call-Option widerspiegelt, da der innere Optionswert infolge der Überschuldung EUR 0 ist.

In Cashflow-Modellen führt ein höheres Risiko zu einem höheren Diskontsatz und folglich zu einem niedrigeren inneren Eigenkapitalwert. Besitzt das Eigenkapital hingegen aufgrund einer finanziellen Notlage optionsähnliche Eigenschaften, also ein asymmetrisches Gewinn-Verlust-Profil, gilt dieser Zusammenhang nicht mehr. Investieren Marktteilnehmer in angeschlagene Unternehmen, können sie bei einer Erholung des Unternehmens viel Geld verdienen, während der maximale Verlust auf das für den Aktienkauf eingesetzte Kapital beschränkt ist. Daher hat eine Zunahme des Risikos einen höheren inneren Eigenkapitalwert zur Folge. Abb. 13.9 verdeutlicht diesen Zusammenhang anhand der Zahlen aus dem oben stehenden Beispiel ($V_0 = 200$, $FK_T = 180$, $r_{F,s} = 0{,}017$, $T = 10$, wobei σ_V variiert). Dabei gilt es zu beachten, dass ein höherer innerer Eigenkapitalwert infolge einer Volatilitätszunahme zu einer Erhöhung der Kreditrisikoprämie und somit zu einem Rückgang des Fremdkapitalwerts führt. Folglich verlangen die Marktaktteilnehmer auf dem Kapitalmarkt bei einer Zunahme des Unternehmensrisikos eine höhere Kreditrisikoprämie, da sich die Kosten für das Halten von Fremdkapital erhöht haben.

13.7.2 Berechnung des inneren Aktienwerts als Call-Option

Das bislang für die Aktienbewertung notleidender Unternehmen benutzte Merton-Modell beruht unter anderem auf folgenden Annahmen:[54]

[54] Vgl. Merton 1974: On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, S. 452 ff.

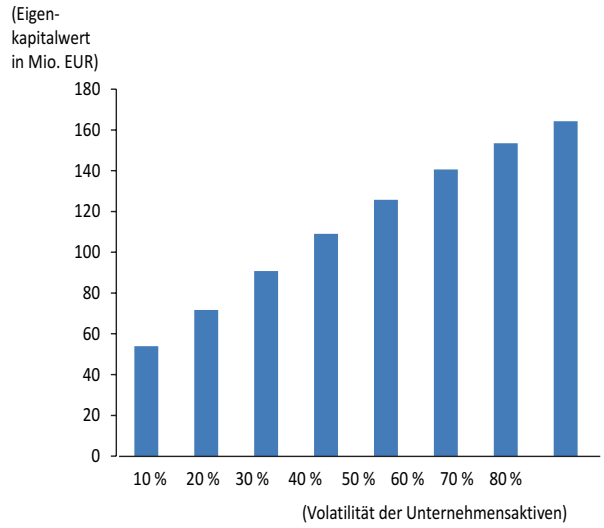


Abb. 13.9 Zusammenhang zwischen innerem Eigenkapitalwert und Risiko. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Die Kapitalstruktur setzt sich aus Fremd- und Eigenkapital zusammen.
- Das Fremdkapital besteht lediglich aus einer emittierten optionsfreien Nullkuponanleihe, die am Fälligkeitstag zum Nominalwert zurückbezahlt wird.
- Der Wert und die Volatilität der Unternehmensaktiven können berechnet werden und sind somit bekannt. Bei einer etwaigen Liquidation wird unterstellt, dass der erzielte Liquidationserlös aus dem Verkauf der Vermögenswerte dem Wert der Unternehmensaktiven entspricht.

Diese Annahmen vereinfachen die Berechnungen. So etwa reduziert die Beschränkung der Kapitalgeber auf Eigen- und Fremdkapitalgeber die Komplexität der Aktienbewertung, da hybride Kapitalformen wie Wandelanleihen nicht zu berücksichtigen sind. Des Weiteren geht das Merton-Modell von einer Nullkuponanleihe und nicht von mehreren zinstragenden Fremdkapitalpositionen aus, sodass die Unternehmenseigner aufgrund fehlender Liquidität nicht gezwungen werden, das Unternehmen bei einem Zinstermin zu liquidieren. Demnach ist eine frühzeitige Ausübung der Call-Option nicht möglich. Schließlich sind der Liquidationswert sowie die Volatilität der Unternehmensaktiven bekannt (oder können zumindest berechnet werden). Wird die Unternehmensanleihe börslich oder außerbörslich zum Beispiel auf einer elektronischen Plattform gehandelt und verfügt sie über eine hohe Marktliquidität, lässt sich der Eigenkapitalwert direkt ermitteln, indem vom Wert der Unternehmensaktiven der Marktwert der Anleihe subtrahiert wird. Wird jedoch das Fremdkapital nicht auf dem Sekundärmarkt gehandelt oder ist das gehandelte Fremdkapital infolge fehlender Marktliquidität nicht richtig bewertet, kann für die Bewertung des Fremd- und Eigenkapitals die Optionspreistheorie eingesetzt werden.

Da die Annahmen des Merton-Modells in der Bewertungspraxis oftmals nicht zutreffen, sind für die Berechnung des inneren Aktienwerts Anpassungen bei den folgenden Bewertungsparametern vorzunehmen:[55]

1. Laufzeit und Wert des Fremdkapitals bei Fälligkeit
2. Wert der Unternehmensaktiven
3. Volatilität der unternehmensbezogenen Vermögenswerte

1. Die meisten Unternehmen haben auf der Passivseite der Bilanz mehrere zinstragende Fremdkapitalpositionen. Da das Optionspreismodell lediglich einen Inputfaktor für die Laufzeit der Option und für den Ausübungspreis vorsieht, sind diese Positionen in eine äquivalente Nullkuponanleihe umzuwandeln. Die Laufzeit der Option lässt sich zum Beispiel ermitteln, indem zunächst für jede einzelne zinstragende Fremdkapitalposition die Macaulay-Duration bestimmt wird.[56] Die Optionslaufzeit ergibt sich dann aus der Summe der nominalwertgewichteten Macaulay-Durationen:

$$T = \sum_{i=1}^{N} w_i \, MacDUR_i, \tag{13.7}$$

wobei:

T = Laufzeit der Option in Jahren,
w_i = Gewichtung der Fremdkapitalposition i anhand des Nominalwerts,
$MacDUR_i$ = Macaulay-Duration der Fremdkapitalposition i.

Als Annäherung an die Macaulay-Duration kann auch die Laufzeit der Fremdkapitalposition in der Formel verwendet werden. Hat ein notleidendes Unternehmen mehrere zinstragende Fremdkapitalpositionen ausstehend, lässt sich der Nominalwert des Fremdkapitals bzw. der Ausübungspreis im Optionspreismodell mit folgenden Varianten bestimmen:

- Die Nominalwerte der einzelnen Fremdkapitalpositionen können zusammengezählt werden. Dabei wird unterstellt, dass dieser Betrag dem Nominalwert der hypothetischen

[55] Vgl. Damodaran 2012: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, S. 832 ff.

[56] Die Macaulay-Duration entspricht der durchschnittlichen Bindungsdauer der Cashflows, die bei einer Nullkuponanleihe durch deren Laufzeit gegeben ist. Vgl. Abschn. 8.7.2.2. Die Kennzahl wurde von Frederick Macaulay im Jahre 1938 entwickelt. Vgl. Macaulay 1938: Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields and Stock Prices in the United States since 1856, S. 44 ff.

Nullkuponanleihe entspricht. Diese Methode hat den Nachteil, dass der Wert des Fremdkapitals unterschätzt wird, da die Kupon- bzw. Zinszahlungen nicht berücksichtigt werden.

- Die Nominalwerte sowie die Zinszahlungen der einzelnen Fremdkapitalpositionen werden addiert, um den Wert der hypothetischen Nullkuponanleihe zu ermitteln. Bei diesem Vorgehen werden für die einzelnen Verpflichtungen Zins- und Tilgungszahlungen gemischt, die an unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen. Allerdings stellt dies die einfachste Methode dar, um die Zinszahlungen in die Wertbestimmung einzubinden.
- Um den Ausübungspreis festzulegen, werden nur die Nominalwerte der einzelnen Fremdkapitalpositionen zusammengezählt. Die jährlichen Zinszahlungen hingegen werden in Prozent des Unternehmenswerts ausgerechnet und als Dividendenrendite im Optionspreismodell eingesetzt, sodass der Unternehmenswert jedes Jahr um die erwarteten Zinszahlungen fällt.

2. Der Liquidationswert der Vermögenswerte kann bestimmt werden, indem beispielsweise die Marktwerte des ausstehenden Fremdkapitals und Eigenkapitals zusammengezählt werden. Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass das Kapital auf einem liquiden Markt gehandelt wird und der Marktwert ungefähr dem Liquidationswert entspricht. Diese Methode ist zwar einfach, aber in sich nicht konsistent. Zum einen wird der Marktwert des Eigenkapitals im Optionspreismodell als Inputfaktor für die Berechnung des Basiswerts benutzt. Zum anderen wird der Eigenkapitalwert mit dem Optionspreismodell ermittelt. Ein weiterer Ansatz, um den Basiswertpreis zu bestimmen, besteht darin, die erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows aus den bestehenden Vermögenswerten mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz zu diskontieren. Der so ermittelte innere Wert der Unternehmensaktiven beruht auf der Annahme der Unternehmensfortführung und bildet somit den Liquidationswert nur ungenügend ab. Der innere Wert der Unternehmensaktiven lässt sich anpassen, indem einerseits lediglich Ersatz- und keine Erweiterungsinvestitionen und andererseits die Liquidationskosten berücksichtigt werden. Schließlich kann die Wertbestimmung des Basiswerts anhand der relativen Bewertungsmethode erfolgen. Dabei kann ein Enterprise-Value-Umsatz-Verhältnis von Vergleichsunternehmen in der Reifephase derselben Industrie geschätzt werden, die ein geringes oder kein Wachstumspotenzial aufweisen. Somit bezahlt ein potenzieller Käufer für das Unternehmen einen Preis, der sich auf Vergleichswerte stützt.[57]
3. Die Volatilität des Basiswertpreises lässt sich mit folgender Formel direkt bestimmen, wenn das Fremd- und das Eigenkapital des Unternehmens auf dem Markt gehandelt werden:

$$\sigma_V = \sqrt{w_{FK}^2 \sigma_{FK}^2 + w_{EK}^2 \sigma_{EK}^2 + 2 w_{FK} w_{EK} \rho_{FK,\,EK} \sigma_{FK} \sigma_{EK}}, \tag{13.8}$$

[57] Für die Aktienbewertung vgl. Abschn. 7.3.

wobei:

w_{FK} = Marktwertgewicht des Fremdkapitals,
w_{EK} = Marktwertgewicht des Eigenkapitals,
σ_{FK} = Standardabweichung der Anleihepreisrenditen,
σ_{EK} = Standardabweichung der Aktienpreisrenditen,
$\rho_{FK, EK}$ = Korrelationskoeffizient zwischen den Anleihepreisrenditen und den Aktienpreisrenditen.

Wird das Fremdkapital des Unternehmens nicht auf dem Markt gehandelt, kann für die Berechnung der Volatilität anhand der oben stehenden Formel die Standardabweichung von gehandelten Anleihen mit gleichem Rating herangezogen werden. Der Korrelationskoeffizient ist über die Renditen einer gehandelten Anleihe mit gleichem Rating und die Aktienpreisrenditen des Unternehmens zu bestimmen.

Gerät das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, nimmt die Volatilität des Eigen- und des Fremdkapitals erheblich zu, sodass sich mit den oben beschriebenen Verfahren die Volatilität der Unternehmensaktiven nicht mehr adäquat schätzen lässt. Um dennoch eine zuverlässige Volatilitätsschätzung zu erhalten, kann mit Gl. 13.8 die Standardabweichung der Vermögenswerte von Vergleichsunternehmen der gleichen Industrie berechnet und anschließend ein Durchschnittswert gebildet werden.

Beispiel: Bewertung der Eurotunnel-Aktie mit der Optionspreistheorie

Eurotunnel betreibt die Tunnelverbindung im Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien für den Personen- und Güterverkehr. Der Tunnel wurde Anfang der 1990er-Jahre fertiggestellt. Die Finanzierung der Bautätigkeiten erfolgte hauptsächlich mit Fremdkapital, sodass nach Beendigung der Bauarbeiten eine Fremdkapitalquote von rund 95 % vorlag, die in den folgenden Jahren nur langsam abgebaut werden konnte. Nach Eröffnung des Tunnels hat das Unternehmen jahrelang rote Zahlen geschrieben. Das vorliegende Beispiel lehnt sich an die Berechnungen von Bucher, Mondello und Marbacher (2002) an, die die Eurotunnel-Aktie per 1. Januar 2000 mit dem Optionspreismodell bewertet haben.[58]

Das zinstragende Fremdkapital besteht aus emittierten Anleihen und Bankkrediten und kann per 1. Januar 2000 zusammen mit den geschätzten Durationen wie folgt zusammengefasst werden:

Laufzeit des Fremdkapitals	Nominalwert	Duration
Kurzfristig	GBP 139,253 Mio.	0,5
1 bis 5 Jahre	GBP 851,264 Mio.	2,5
Über 5 Jahre	GBP 6056,138 Mio.	10,0

[58] Vgl. Bucher et al. 2002: Unternehmensbewertung mit Realoptionen, S. 783 ff.

Für die Ermittlung des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes liegen die folgenden Informationen vor:

- Da die Eurotunnel-Aktie sowohl an den Börsen von London als auch von Paris notiert ist, wird für die Marktrisikoprämie ein Durchschnittswert basierend auf historischen Renditedaten verwendet, was zu einer Marktrendite von 14 % und einem risikolosen Zinssatz von 5,4 % führt. Somit beträgt die Marktrisikoprämie 8,6 % (= 14 % − 5,4 %).
- Für die 5-jährige Detailplanungsperiode wird aufgrund des hohen geschäftlichen und finanziellen Risikos ein Beta von 1,8 unterstellt, während das Beta in der ewigen konstanten Wachstumsphase auf 1 geschätzt wird.
- Die Kreditrisikoprämie für das Fremdkapital liegt bei 2,6 %.
- Es wird von einer langfristigen Zielkapitalstruktur ausgegangen, die aus 70 % Fremdkapital und 30 % Eigenkapital besteht.
- Der Grenzertragssteuersatz beläuft sich auf 32 %.

Im Jahre 1999 betragen der Umsatz GBP 556 Mio., die Betriebskosten GBP 361 Mio., das Betriebsergebnis GBP 195 Mio., die Abschreibungen GBP 110 Mio., die Investitionen ins Anlagevermögen GBP 44 Mio. und die Investitionen ins Nettoumlaufvermögen GBP 19 Mio. Damit der Wert der Unternehmensaktiven berechnet werden kann, werden die folgenden Annahmen über die Ermittlung der zukünftigen frei verfügbaren Firm-Cashflows getroffen:

- Der Umsatz nimmt in der 5-jährigen Detailplanungsperiode jedes Jahr um 8 % zu. In der zweiten ewigen Wachstumsstufe wird von einer Umsatzzunahme von 3 % ausgegangen.
- In der 5-jährigen Detailplanungsperiode machen die Betriebskosten 65 % des Umsatzes aus. Danach fällt das Verhältnis von Betriebskosten und Umsatz auf 60 % und verbleibt ewig auf diesem Niveau.
- Die Investitionen ins Anlagevermögen abzüglich der Abschreibungen (also die Erweiterungsinvestitionen) belaufen sich auf 40 % der Umsatzzunahme. Dabei beziehen sich die Abschreibungen vorwiegend auf feste Einrichtungen und das Rollmaterial.
- Die Zunahme des Nettoumlaufvermögens macht 10 % der Umsatzzunahme aus.

Die Volatilität des Aktienkurses liegt bei 82,88 % (Quelle: Bloomberg). Die ausstehenden Anleihen von Eurotunnel weisen eine geschätzte Volatilität von 20 % auf. Es wird ein Korrelationskoeffizient zwischen den Aktienpreisrenditen und den Anleihepreisrenditen von 0,5 unterstellt. Da der Bau und das Betreiben der Tunnelverbindung im Ärmelkanal eine weltweit einzigartige Tätigkeit darstellt, kann die Volatilität nicht über Vergleichsunternehmen hergeleitet werden.

Die Eurotunnel-Aktie wird zu Beginn des Jahres 2000 zu einem Preis von GBP 0,725 (Schlusskurs vom 4. Januar 2000) gehandelt. Insgesamt sind 4167 Mio. Aktien ausstehend. Wie hoch ist der innere Wert der Aktie per 1. Januar 2000 anhand des Optionspreismodells?

Lösung

Der Ausübungspreis besteht aus dem Nominalwert der Fremdkapitalpositionen und beträgt GBP 7046,655 Mio.

Die Laufzeit der Option von 8,91 Jahren lässt sich mit der Summe der nominalwertgewichteten Durationen der einzelnen Fremdkapitalpositionen wie folgt berechnen:

$$T = \frac{\text{GBP}\,139,253\,\text{Mio.}}{\text{GBP}\,7046,655\,\text{Mio.}} \times 0,5 + \frac{\text{GBP}\,851,264\,\text{Mio.}}{\text{GBP}\,7046,655\,\text{Mio.}} \times 2,5 + \frac{\text{GBP}\,6056,138\,\text{Mio.}}{\text{GBP}\,7046,655\,\text{Mio.}} \times 10 = 8,91.$$

In der ersten Wachstumsstufe liegt die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber bei 20,88 % (= 5,4 % + 8,6 % x 1,8). Für die ewige konstante Wachstumsphase wird von einem Eigenkapitalkostensatz von 14 % (= 5,4 % + 8,6 % x 1) ausgegangen. Der Fremdkapitalkostensatz vor Steuern beläuft sich auf 8 % (= 5,4 % + 2,6 %). Die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensätze können für die beiden Wachstumsphasen folgendermaßen bestimmt werden:

$$\text{WACC}_{\text{1. Wachstumsstufe}} = 0,7 \times 8\,\% \times (1 - 0,32) + 0,3 \times 20,88\,\% = 10,07\,\%,$$

$$\text{WACC}_{\text{2. Wachstumsstufe}} = 0,7 \times 8\,\% \times (1 - 0,32) + 0,3 \times 14\,\% = 8,01\,\%.$$

Der Wert der Unternehmensaktiven, also der Preis des Basiswerts im Optionspreismodell, lässt sich mit einem zweistufigen Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell berechnen (in Mio. GBP):

Jahre	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Umsatz	600	648	700	756	816	840
– Betriebskosten	– 390	– 421	– 455	– 491	– 530	– 504
= EBIT	= 210	= 227	= 245	= 265	= 286	= 336
– EBIT s	– 67	– 73	– 78	– 85	– 92	– 108
– (Investitionen AV – Abschreibungen)	– 17,6	– 19,2	– 20,8	– 22,4	– 24	– 9,6
– Investitionen NUV	– 4,4	– 4,8	– 5,2	– 5,6	– 6	– 2,4
= FCGK	= 121	= 130	= 141	= 152	= 164	= 216
Endwert						4311[a]
Barwert	110	107	106	104	102	2668
Unternehmenswert	3197					

[a] $\frac{216}{0,0801 - 0,03} = 4311$

Die Volatilität der Unternehmensaktiven von 34,09 % lässt sich wie folgt ermitteln:

$$\sigma_V = \sqrt{0,7^2 \times 0.2^2 + 0,3^2 \times 0,8288^2 + 2 \times 0,7 \times 0,3 \times 0,5 \times 0,2 \times 0,8288} = 0,3409.$$

Der stetige risikolose Zinssatz liegt bei 5,26 % [= ln(1,054)].

Die Bewertungsparameter für das „Merton-Modell“ lauten wie folgt: $V_0 = 3197$, $FK_T = 7047$, $r_{F,s} = 0{,}0526$, $T = 8{,}91$, $\sigma_V = 0{,}3409$. Die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 können folgendermaßen berechnet werden:

$$d_1 = \frac{\ln\left(3197/7047\right) + \left(0{,}0526 + 0{,}3409^2/2\right) \times 8{,}91}{0{,}3409 \times \sqrt{8{,}91}} = 0{,}1926,$$

$$d_2 = 0{,}1926 - 0{,}3409 \times \sqrt{8{,}91} = -0{,}8250.$$

Mit der Funktion von Microsoft Excel „Standnormvert“ ergeben sich für $N(d_1)$ und $N(d_2)$ die folgenden Werte:

$$N\left(d_1\right) = 0{,}5764,$$

$$N\left(d_2\right) = 0{,}2047.$$

Der innere Eigenkapitalwert von Eurotunnel kann nun wie folgt bestimmt werden:

$$EK_0 = \text{GBP}\,3197\,\text{Mio.} \times 0{,}5764 - \text{GBP}\,7047\,\text{Mio.} \times e^{-0{,}0526 \times 8{,}91} \times 0{,}2047 = \text{GBP}\,940\,\text{Mio.}$$

Der innere Aktienwert beträgt demnach GBP 0,23 (= GBP 940 Mio./4167 Mio. Aktien). Die Aktie von Eurotunnel erscheint aufgrund der vorliegenden Berechnungen überbewertet. Im Gegensatz zum Optionspreismodell gelangt man mit dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell zu einem negativen inneren Eigenkapitalwert von GBP 3850 Mio. (= GBP 3197 Mio. − GBP 7047 Mio.), was einen negativen inneren Aktienwert von GBP 0,92 impliziert. Folglich ist das Cashflow-Modell zur Berechnung des Aktienwerts von Eurotunnel nicht geeignet, da der Aktienwert nicht unter GBP 0 fallen kann. Der berechnete negative Aktienwert ist neben den geschäftlichen Risiken auf die hohe Schuldenlast zurückzuführen. ◀

Die Bewertung anhand des Optionspreismodells zeigt, dass der Eigenkapitalwert nicht nur von der operativen Tätigkeit (Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit und Investitionen) und der Höhe des Fremdkapitals abhängt, sondern dass auch andere Werttreiber wie die Laufzeit des Fremdkapitals und die Volatilität der Vermögenswerte eine entscheidende Rolle spielen. Ist ein notleidendes Unternehmen zum Beispiel in der Lage, die Laufzeit des Fremdkapitals durch geschicktes Verhandeln mit Banken und anderen Kreditgebern zu verlängern, erhöht sich der Eigenkapitalwert. Bei Unternehmensentscheidungen, die das Risiko der Unternehmensaktiven erhöhen, ist auf die Zunahme der Kreditrisikoprämie beim Fremdkapital zu achten.

13.8 Zusammenfassung

- Realoptionen stellen Entscheidungsspielräume bei Investitionsprojekten dar. Diese unternehmerische Flexibilität äußert sich zum Beispiel in einer möglichen Erweiterungsentscheidung, wenn das Projekt erfolgreich ist, oder in einer in Zukunft anstehenden Abbruchentscheidung bei einem nicht wirtschaftlichen Projekt.
- Eine Situation, bei der eine Unsicherheit besteht, bedeutet nicht, dass eine reale Option vorliegt. Wichtig ist die Flexibilität bzw. der Spielraum, zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden zu können. Dabei hat die getroffene Entscheidung einen Einfluss auf den Projektwert.
- Die Klassifizierung nach Erweiterungs- und Wachstumsoptionen, Aufschuboptionen, Abbruch- und Verkleinerungsoptionen sowie nach Wechseloptionen erlaubt es, die Identifizierung und Bewertung der realen Optionen zu vereinfachen.
- Die Bewertung von Realoptionen erfolgt grundsätzlich mithilfe der Nettobarwertmethode, des Entscheidungsbaumverfahrens oder eines Optionspreismodells wie etwa dem Black/Scholes-Modell und dem Binomialmodell. Die Bewertung mit dem Optionspreismodell ermöglicht im Vergleich zu den anderen Bewertungsverfahren eine vollständigere Werterfassung der Flexibilität bei Investitionsprojekten und stellt somit das geeignetste Bewertungsverfahren dar.
- Realoptionen sind in die Beurteilung der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von Investitionsobjekten einzubeziehen, wenn das Projekt knapp kalkuliert ist, das heißt, der Nettobarwert nahe bei null ist bzw. die Rendite und der Projektkostensatz ungefähr gleich groß sind. In diesen Situationen können reale Optionen ausschlaggebend für die Durchführung oder Ablehnung des Investitionsvorhabens sein. Darüber hinaus sind bei einem erfolgreichen strategischen Management möglichst viele Optionen aufrechtzuerhalten. So können unter Umständen Projekte mit einem negativen Nettobarwert weitergeführt werden, wenn sie wertvolle reale Optionen besitzen.
- Das Black/Scholes-Modell und das Binomialmodell sind für Finanzoptionen entwickelt worden. Durch die Modifizierung der Bewertungsparameter können diese Modelle auch für Realoptionen eingesetzt werden. Dabei sind als Basiswert der Barwert der erwarteten Cashflows, der Ausübungspreis bzw. der zu bezahlende Preis für die Ausübung der Option, die Volatilität des Basiswertpreises, der risikolose Zinssatz, die Laufzeit der Option und die durch das Zuwarten der Optionsausübung entgangenen Cashflows zu schätzen. Diese Risikofaktoren können sich teilweise gegenseitig beeinflussen. So etwa führt eine Zunahme der Volatilität zu einem höheren Optionspreis. Allerdings hat eine höhere Volatilität auch ein Ansteigen des Projektkostensatzes zur Folge, sodass der Barwert der erwarteten Cashflows sinkt, was einen dämpfenden Werteffekt auf die Option hat. Demnach ist nicht mehr klar, ob eine gestiegene Volatilität zu einer Zu- oder Abnahme des Optionswerts führt. Diese Interaktionseffekte der Risikofaktoren sind in einem Optionspreismodell sehr schwierig zu erfassen. Darüber

hinaus verfügt ein Unternehmen in der Regel über mehrere Realoptionen, die sich ebenfalls gegenseitig beeinflussen.

- Mit dem Black/Scholes-Modell können lediglich die Preise europäischer Optionen bestimmt werden, die nur am Fälligkeitstag ausgeübt werden können. Im Gegensatz dazu lassen sich amerikanische Optionen, die jederzeit während der Laufzeit ausgeübt werden können, mit dem Binomialmodell bewerten. Infolge der hohen Flexibilität sind Realoptionen in der Regel vom amerikanischen Optionstyp. Daher erfolgt die Bewertung von Realoptionen vielfach mit dem Binomialmodell. Obwohl das Binomialmodell eine bessere Erfassung der hohen Flexibilität von Realoptionen ermöglicht, wurde in den Beispielen zur Aktienbewertung das Black/Scholes-Modell verwendet. Diese Vorgehensweise lässt sich damit begründen, dass das Black/Scholes-Modell kompakter und leichter anwendbar ist und in den meisten Fällen eine Preisuntergrenze liefert.
- Der Unternehmenswert besteht grundsätzlich aus dem Barwert der erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows und dem Gesamtwert aller Realoptionen. Wird vom so berechneten Unternehmenswert der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals abgezogen, erhält man den inneren Eigenkapitalwert. Der innere Aktienwert ergibt sich aus dem Wert des inneren Eigenkapitals dividiert durch die Anzahl ausstehender Aktien.
- Aktien von Technologieunternehmen sind auf dem Markt oftmals falsch bewertet. Vielfach lässt sich bei einem Vergleich zwischen dem inneren Aktienwert ohne Realoptionen und dem Marktwert lediglich ein Teil der Wertdifferenz mit Realoptionen erklären. Der andere Teil der Wertdifferenz deutet auf eine Überbewertung hin. Im Gegenzug kann es auch vorkommen, dass der Markt die Realoptionen eines Unternehmens nicht erkennt und so die Aktie zu tief bewertet.
- Die Modellannahmen der Optionspreismodelle werden den spezifischen Eigenschaften von Realoptionen oft nicht gerecht. Kritische Modellannahmen sind die logarithmische Normalverteilung und die Zufallsbewegung des Basiswertpreises sowie die Voraussetzung, dass die Volatilität bekannt und konstant ist. Verstöße der Modellannahmen existieren auch bei Finanzoptionen, wobei sie bei realen Optionen üblicherweise einen empfindlicheren Einfluss auf das Bewertungsergebnis haben. Weniger bedeutende Annahmen hingegen sind der bekannte und konstante risikolose Zinssatz sowie das Fehlen von Transaktionskosten und Steuern, wobei Letztere bereits in den geschätzten Cashflows enthalten sind. Die von der Realität abweichenden Modellannahmen bedeuten nicht, dass Optionspreismodelle für die Bewertung von Realoptionen nicht geeignet sind. Viele weit verbreitete Finanzmarktmodelle generieren hinreichend genaue Ergebnisse, obwohl die Modellannahmen nicht genau zutreffen.
- Eine Herausforderung stellt die Schätzung der Bewertungsparameter dar. Der Preis des Basiswerts entspricht dem Barwert der erwarteten Cashflows. Da der Basiswert nicht auf dem Markt gehandelt wird, muss dieser mit einem cashflowbezogenen Bewertungsverfahren (z. B. mithilfe der Szenarioanalyse) ermittelt werden. Bei der Festlegung des

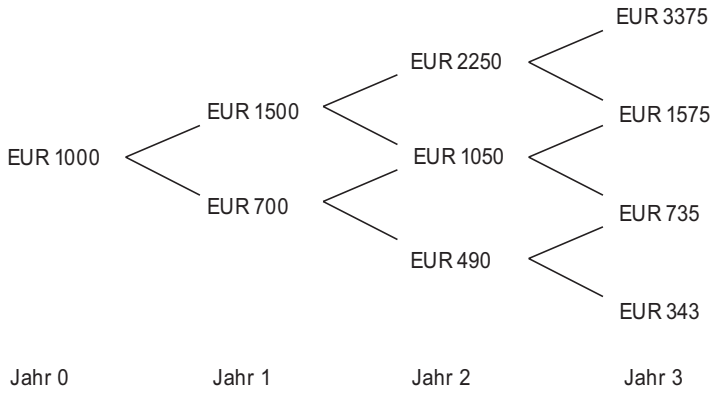
Ausübungspreises ist zu berücksichtigen, dass dieser erst in der Zukunft anfällt. In einigen Fällen kann der Ausübungspreis sogar variieren. Bei Finanzoptionen wird die Risikogröße mit der historischen oder der impliziten Volatilität gemessen. Demgegenüber können solche Volatilitätsgrößen bei Realoptionen nicht angewandt werden, weil die erforderlichen Daten für deren Berechnung fehlen. Vielmehr ist die Volatilität des Basiswertpreises mit einer Szenarioanalyse oder einer Simulationsanalyse (z. B. Monte-Carlo-Simulation) zu schätzen. Im Gegensatz zu Finanzoptionen besitzen reale Optionen in der Regel keine festen vertraglichen Laufzeiten. Vielfach können für die Beurteilung der Optionslaufzeit vom Unternehmen selbst auferlegte Restriktionen verwendet werden. Von den zu schätzenden Bewertungsparametern lässt sich lediglich der risikolose Zinssatz ziemlich einfach festlegen.

- Der wohl größte Kritikpunkt hinsichtlich der Bewertung von Realoptionen mit einem Optionspreismodell ist, dass der Basiswert handelbar sein muss und mit ihm ein risikoloses Replikationsportfolio zu bilden ist, das die Konstruktion einer synthetischen Option ermöglicht. Da der Basiswert von Realoptionen nicht gehandelt wird, lässt sich daraus schließen, dass reale Optionen mit dem Ansatz der risikoneutralen Bewertung nicht ermittelt werden können. Allerdings hängt die Bewertung von Realoptionen nicht von der risikoneutralen Bewertung und der Bildung eines risikolosen Replikationsportfolios ab. Bei einer konsistenten Berechnung ergeben die Bewertungen mit einem klassischen Cashflow-Modell und einem risikoneutralen Modell den gleichen Optionswert. Darüber hinaus kann argumentiert werden, dass das Bewertungsmodell für Finanzoptionen auch bei Realoptionen eingesetzt werden kann, wenn beide Optionen über das gleiche Auszahlungsprofil bei Fälligkeit verfügen.
- Der Eigenkapitalwert notleidender Unternehmen, also Gesellschaften mit Verlusten und hoher Fremdkapitalquote, kann als eine Long-Call-Option auf die unternehmensbezogenen Vermögenswerte betrachtet werden. Die Unternehmenseigner verfügen über das Recht, das Unternehmen zu liquidieren. Übersteigt der Liquidationserlös das geschuldete Fremdkapital, erhalten die Unternehmenseigner eine Liquidationsdividende ausbezahlt. Aufgrund der beschränkten Haftung bei einer Aktiengesellschaft können sie nicht mehr als das eingesetzte Aktienkapital verlieren. Demnach ergibt sich ein asymmetrisches Gewinn-Verlust-Profil wie bei einer Long-Call-Option, sodass die Optionspreistheorie für die Wertermittlung des Eigenkapitals eingesetzt werden kann.

13.9 Aufgaben

Aufgabe 1

Ein Investitionsprojekt mit einer Laufzeit von 3 Jahren besitzt die folgenden Barwerte der erwarteten Cashflows, die im nachstehenden Binomialbaum aufgeführt sind:



Die Wahrscheinlichkeiten einer Auf- bzw. Abwärtsbewegung betragen 62,5 % respektive 37,5 %. Der Projektkostensatz beläuft sich auf 20 %, während der risikolose Zinssatz 2 % ist. Die Anschaffungskosten des Projekts liegen bei EUR 1050.

a) Wie hoch ist der Nettobarwert des 3-jährigen Projekts und wie lautet die Investitionsentscheidung?
b) Wie lässt sich mit dem risikoneutralen Bewertungsansatz der Barwert der erwarteten Cashflows nach zwei Abwärtsbewegungen in 2 Jahren von EUR 490 berechnen?
c) Die Investitionsausgabe für das Gesamtprojekt beträgt EUR 1050. Das Unternehmen kann heute einen Teil der Investitionsausgabe von EUR 200 tätigen. In 1 Jahr hat es die Möglichkeit, das Projekt bei einem Misserfolg abzubrechen oder bei einem Erfolg weitere EUR 850 zu investieren. Der Endwert der Investitionsausgabe in 1 Jahr beträgt EUR 867 (= EUR 850 x 1,02). Wie hoch ist der Wert der Abbruchoption?
d) Die Investitionsausgabe für das Gesamtprojekt liegt bei EUR 1050. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, einen Teil der Anschaffungskosten hinauszuschieben, wobei die Option besteht, den Umfang des Projekts mit einem zusätzlichen Geldbetrag zu vermindern. Das Unternehmen investiert zum Zeitpunkt 0 EUR 400. Bei einem positiven Projektverlauf wird der verbleibende Teil von EUR 650 in 1 Jahr investiert. Der Endwert dieser Investitionsausgabe beläuft sich auf EUR 663 (= EUR 650 x 1,02). Außerdem besitzt das Unternehmen in 1 Jahr die Möglichkeit, das Projekt um 50 % zu verkleinern. Die dabei anfallenden Kosten betragen EUR 60. Bei einem schlechten Projektverlauf hat das Unternehmen somit die Möglichkeit, einen Teil der niedrigen Cashflows zu vermeiden. Diese zusätzlichen Kosten von EUR 60 erlauben dem Unternehmen, einen Teil der Produktion einzustellen. Wie hoch ist der Wert dieser kombinierten Abbruch- und Verkleinerungsoption?

Aufgabe 2

Ein Unternehmen besitzt bei einem Investitionsprojekt eine Aufschuboption. Allerdings kann das Projekt nur in den nächsten 10 Jahren getätigt werden, weil nach dieser

Zeitspanne der Wettbewerb auf dem Markt so intensiv wird, dass sich die Investition nicht mehr lohnt. Die jährlichen erwarteten Cashflows nach Steuern betragen EUR 2 Mio., während der Projektkostensatz 20 % ist. Die Investitionsausgaben belaufen sich auf EUR 10 Mio. Eine Monte-Carlo-Simulation hat eine Standardabweichung der Barwerte der erwarteten Cashflows von 60 % ergeben. Die stetige Verfallrendite von 10-jährigen Staatsanleihen liegt bei 1,7 %.

Eine Bewertung mit einem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell hat ohne die Berücksichtigung der Aufschuboption zu einem Unternehmenswert von EUR 30 Mio. geführt. Der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals beläuft sich auf EUR 12 Mio. Insgesamt sind 100.000 Aktien ausstehend. Wie hoch ist der innere Aktienwert, wenn die Aufschuboption berücksichtigt wird (die Aufschuboption ist mit dem erweiterten Black/Scholes-Modell zu berechnen)?

Aufgabe 3

Die Gamma AG ist in der Verarbeitungsindustrie tätig und plant eine Ausweitung ihrer betrieblichen Aktivitäten nach Polen. Für dieses Investitionsprojekt liegen die folgenden Daten vor:

- Jährliche erwartete Cashflows nach Steuern von EUR 20 Mio. über die nächsten 15 Jahre,
- Anschaffungskosten von EUR 70 Mio.,
- Projektostensatz von 25 %.

Die Gamma AG besitzt aufgrund einer Herstellungslizenz ein Exklusivrecht für die nächsten 15 Jahre, die Geschäftsaktivitäten auf das restliche Osteuropa auszudehnen. Diese Erweiterungsoption der betrieblichen Tätigkeiten wird lediglich bei einem erfolgreichen Projektverlauf in Polen wahrgenommen. Das Unternehmen hat für diese Expansionsmöglichkeit die folgenden Daten zusammengestellt:

- Die Anschaffungskosten liegen bei EUR 250 Mio.
- Die jährlich erwarteten Cashflows betragen EUR 35 Mio. über die nächsten 20 Jahre, wobei eine hohe Unsicherheit bezüglich der Höhe dieser erwarteten Cashflows besteht, sodass eine Standardabweichung der diesbezüglichen Barwerte von 50 % unterstellt wird.
- Der Projektkostensatz beläuft sich auf 25 %.

Der stetige risikolose Zinssatz ist 2 %.

a) Wie hoch ist der Nettobarwert der ursprünglichen Erweiterungsinvestition?
b) Wie hoch ist der Wert der Erweiterungsoption mit dem Black/Scholes-Modell?

Aufgabe 4

Ein Rohstoffunternehmen erwägt, in eine neu entdeckte Goldmine in Südafrika zu investieren. Ein Geologengutachten kommt zu dem Schluss, dass man in der Mine zehn Tonnen Gold abbauen kann. Die Kosten zur Erschließung der Mine belaufen sich auf EUR 30 Mio. (nach derzeitigem Wert). Es wird erwartet, dass eine Tonne Gold jedes Jahr abgebaut werden kann. Der Verkaufspreis von einem Kilogramm Gold liegt bei EUR 30.700. Die südafrikanische Regierung ist bereit, ein Abbaurecht von 10 Jahren einzuräumen, das in einem Leasingvertrag festgehalten wird. Die durchschnittlichen Abbaukosten werden auf EUR 22.000 je Kilogramm Gold geschätzt. Der Projektkostensatz ist 15 %. Die annualisierte Volatilität des Goldpreises liegt bei 20 %. Der stetige risikolose Zinssatz beträgt 2 %.

a) Wie hoch ist der Nettobarwert des Goldminenprojekts?
b) Wie hoch ist der Wert des Goldminenprojekts anhand des Black/Scholes-Modells?

Aufgabe 5

Die Delta AG ist ein Rohstoffunternehmen, das in der wirtschaftlichen Förderung von Kupfer tätig ist. Sie besitzt Kupferminen in den USA und in Chile. Die erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows der derzeit betriebenen Kupferminen betragen EUR 100 Mio. pro Jahr. Es wird geschätzt, dass es 10 Jahre dauert, bis man diese Kupfervorkommen abgebaut hat. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz liegt bei 15 %. Außerdem verfügt die Delta AG über einen 10-jährigen Leasingvertrag für nicht erschlossene Kupferreserven in Chile. Geologengutachten kommen zu dem Schluss, dass man aus diesen Reserven insgesamt 1 Mio. Tonnen Kupfer fördern kann. Für die Erschließung der Minen und die Bereitstellung der Betriebsanlagen wird 1 Jahr benötigt. Die dafür erforderlichen Kosten belaufen sich auf EUR 300 Mio. (nach derzeitigem Wert). Bis die Kupferreserven erschlossen sind, machen die entgangenen Cashflows 10 % des Gesamtwerts der Reserven pro Jahr aus. Der Verkaufspreis von einer Tonne Kupfer liegt auf dem Weltmarkt bei EUR 5220, während die Volatilität des Kupferpreises 20 % ist. Die Produktionskosten für die Förderung von einer Tonne Kupfer werden auf EUR 4500 geschätzt. Der 10-jährige stetige risikolose Zinssatz ist 2 %.

Der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals beträgt EUR 200 Mio. Insgesamt sind 10 Mio. Aktien ausstehend. Wie hoch ist der innere Aktienwert der Delta AG?

Aufgabe 6

Die Omega AG ist ein finanziell angeschlagenes Unternehmen, das in der Maschinenbauindustrie tätig ist. Um den inneren Aktienwert auszurechnen, wird die Optionspreistheorie verwendet. Dabei hat der Analyst die folgenden Daten zusammengetragen:

- Das Unternehmen besitzt zwei zinstragende Fremdkapitalpositionen. Die erste Fremdkapitalposition weist einen Nominalwert von EUR 10 Mio. und eine Macaulay-Duration von 4,2 auf, während die zweite Fremdkapitalposition einen Nominalwert von EUR 20 Mio. und eine Macaulay-Duration von 7,8 hat. Der Gesamtwert des zinstragenden Fremdkapitals beläuft sich auf EUR 30 Mio.
- Die Zielkapitalstruktur besteht aus 60 % Fremdkapital und 40 % Eigenkapital. Der Grenzertragssteuersatz ist 30 %. Der Eigenkapitalkostensatz wird auf 12 % und der Fremdkapitalkostensatz auf 7 % geschätzt.
- Die Volatilität des Aktienkurses der Omega AG liegt bei 65 %. Die Volatilität von gehandelten Anleihepreisen von Unternehmen mit gleichem Rating beträgt 30 %. Der Korrelationskoeffizient zwischen den Aktienpreisrenditen und den Anleihepreisrenditen ist 0,2.
- Das Enterprise-Value-Umsatz-Verhältnis von Unternehmen in der gleichen Industrie beläuft sich auf 2,8. Der Umsatz der Omega AG ist EUR 10 Mio.
- Der stetige risikolose Zinssatz ist 2 %.
- Es sind insgesamt 1 Mio. Aktien der Omega AG ausstehend.

Wie hoch ist der innere Aktienwert der Omega AG anhand des Merton-Modells?

Literatur

Amram, M., Kulatilaka, N.: Uncertainty: the new rules for strategy. J. Bus. Strategy. **20**(3), 25–29 (1999a)

Amram, M., Kulatilaka, N.: Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World, Boston (1999b)

Anson, M.J.: CAIA Level I: An Introduction to Core Topics in Alternative Investments, 2 Aufl, Hoboken (2012)

Black, F., Scholes, M.: The pricing of options and corporate liabilities. J. Polit. Econ. **81**(3), 637–654 (1973)

Brennan, M.J.: The pricing of contingent claims in discrete time models. J. Financ. **34**(1), 53–68 (1979)

Bucher, M., Mondello, E., Marbacher, S.: Unternehmensbewertung mit Realoptionen. Der Schweizer Treuhänder. **9**, 779–786 (2002)

Chance, D.M.: An Introduction to Derivatives and Risk Management, 5 Aufl, Fort Worth (2001)

Chance, D.M., Peterson, P.P.: Real options and investment valuation. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 485–572, Hoboken (2013)

Copeland, T., Antikarov, V.: Real Options, New York (2001)

Cox, J.C., Ross, S. .A., Rubinstein, M.: Option pricing: a simplified approach. J. Financ. Econ. **7**(3), 229–263 (1979)

Damodaran, A.: Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3 Aufl, Hoboken (2012)

Hull, J.C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 6 Aufl, Upper Saddle River (2006)

Kellogg, D., Charnes, J.M.: Real-options valuation for a biotechnology company. Financ. Anal. J. **56**(3), 76–84 (2000)

Kemna, A.G.: Case studies on real options. Financ. Manag. **22**(3), 259–270 (1993)
Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 5 Aufl, Hoboken (2010)
Macaulay, F.R.: Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields and Stock Prices in the United States since 1856, New York (1938)
Mauboussin, M.J.: Get real: using real options in security analysis. Front. Financ. Credit Suisse First Boston Equit. Res. **10**, 1–33 (1999)
Merton, R.C.: On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. J. Financ. **29**(2), 449–470 (1974)
Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, Wiesbaden (2017)
Myers, S. .C.: Determinants of corporate borrowing. J. Financ. Econ. **5**(2), 147–176 (1977)
Paddock, J.L., Siegel, D.R., Smith, J.L.: Option valuation of claims on real assets: The case of offshore petroleum leases. Q. J. Econ. **103**(3), 479–508 (1988)
Parrino, R.: Choosing the right valuation approach. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 259–278, Hoboken (2013)
Pickles, E., Smith, J.L.: Petroleum property valuation: a binomial lattice implementation of option pricing theory. Energy J. **14**(2), 1–26 (1993)
Rubinstein, M.: The valuation of uncertain income streams and the pricing of options. Bell J. Econ. **7**(2), 407–425 (1976)
Trigeorgis, L.: A log-transformed binomial numerical analysis method for valuing complex multioption investments. J. Financ. Quant. Anal. **26**(3), 309–326 (1991)
Trigeorgis, L.: The nature of option interactions and the valuation of investments with multiple real options. J. Financ. Quant. Anal. **28**(1), 1–20 (1993a)
Trigeorgis, L.: Real options and interactions with financial flexibility. Financ. Manag. **22**(3), 202–224 (1993b)
Yeo, K.T., Qiu, F.: The value of management flexibility – a real option approach to investment evaluation. Int. J. Proj. Manag. **21**(4), 243–250 (2003)

Fusionen und Akquisitionen

14

14.1 Einleitung

Fusionen und Akquisitionen stellen Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen dar. Dafür wird häufig auch der englische Begriff Mergers and Acquisitions (M&A) verwendet. Hierbei wird das zu erwerbende Unternehmen, das auch als Zielunternehmen oder Target bezeichnet wird, von einem anderen Unternehmen gegen Kaufpreiszahlung und/oder im Tausch gegen Anteile des Käuferunternehmens als Ganzes oder in Teilen erworben.

Der Unternehmenskauf stellt aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Investitionsentscheidung dar und sollte daher mit den gleichen Kriterien wie eine Neuinvestition in Sachanlagen beurteilt werden. Allerdings gibt es zwei wesentliche Unterschiede zwischen einem Unternehmenskauf und dem Kauf von Sachanlagen wie etwa einer Maschine. Zum einen leistet das Management gegenüber der zu übernehmenden Gesellschaft oftmals Widerstand, sodass der Kaufinteressent keinen Zugang zu internen Daten mit Ausnahme von Informationen aus den veröffentlichten Geschäftsberichten und den Marktdaten zum Unternehmen hat. Zum anderen finden zahlreiche Übernahmen aufgrund strategischer Überlegungen statt, wobei der langfristige Nutzen oftmals schwierig zu quantifizieren ist. Darüber hinaus sind die Zielunternehmen verglichen mit dem Kaufinteressenten vielfach zu groß, was zu einer übermäßigen Kreditaufnahme bei der Übernahmefinanzierung und/oder zu unerwarteten Integrationsproblemen führen kann. Der Aufkauf von Unternehmen stellt sich oft als eine Fehlentscheidung heraus. Gemäß Jansen (2004) konnten 60 % der Manager, die ihr M&A-Management als gut bis sehr gut einstuften, keine Kurs- oder Umsatzsteigerung verzeichnen.[1] Laut empirischen Studien liegt die Misserfolgsquote bei rund

[1] Vgl. Jansen 2004: Management von Unternehmenszusammenschlüssen: Theorien, Thesen, Tests und Tools, S. 109.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_14

50 %.[2] Trotzdem ist die Zahl der Firmenübernahmen hoch. Abb. 14.1 zeigt das Volumen der jährlichen weltweiten und europäischen M&A-Transaktionen für die Jahre 2007 bis 2018. Im Jahre 2009 fielen die weltweiten Akquisitionen/Fusionen aufgrund der Finanzkrise von einem Höchststand im Jahre 2007 von rund USD 3670 Bio. auf rund USD 1750 Bio. Danach nahmen die Transaktionen wieder zu und erreichten im Jahre 2015 einen neuen Höchststand von rund USD 3868 Bio. In der zweiten Hälfte des Jahres 2018 hat sich die Transaktionstätigkeit etwas abgeschwächt. Während im ersten halben Jahr ein Transaktionsvolumen von USD 1949 Bio. beobachtet werden konnte, sank der entsprechende Wert in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 auf USD 1405 Bio. Vom weltweiten Transaktionsvolumen im Jahre 2018 von USD 3354 Bio. entfielen USD 1600 Bio. bzw. 47,7 % auf Nordamerika und USD 989 Bio. bzw. 29,5 % auf Europa. Das höchste europäische Transaktionsvolumen im Jahre 2018 weist Großbritannien mit einem Wert von USD 246 Bio. auf, während in Deutschland M&A-Transaktionen im Wert von USD 122 Bio. stattfanden.[3] Des Weiteren lässt sich beobachten, dass sich Firmenübernahmen oftmals in Übernahmewellen konzentrieren. Die Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte zeigt Übernahmewellen vor dem Platzen der Dotcom-Börsenblase Ende der 1990er-Jahre und vor der Finanzkrise von 2008 in den Jahren 2006/2007.

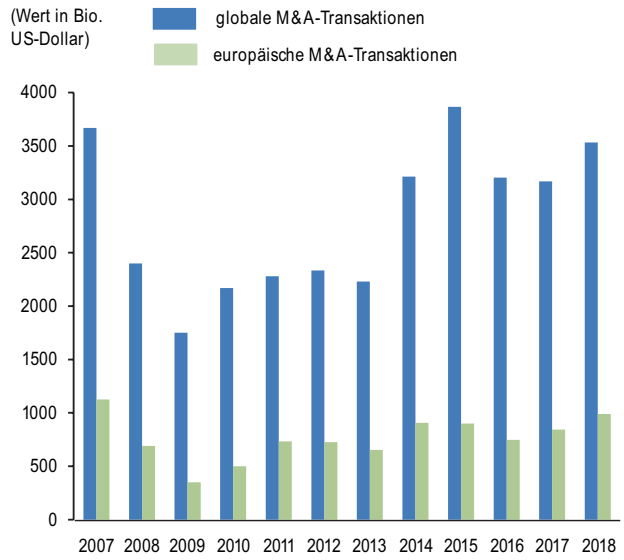


Abb. 14.1 Globale und europäische M&A-Transaktionen von 2007 bis 2018. (Quelle: Mergermarket 2019: Monthly M&A Insider FY 2018, S. 7 ff.)

[2] Vgl. z. B. Jansen 2004: Management von Unternehmenszusammenschlüssen: Theorien, Thesen, Tests und Tools, S. 110; Kitching 1974: Winning and Losing with European Acquisitions, S. 124 ff.; Schoenberg 2006: Measuring Performance of Corporate Acquisitions: An Empirical Comparison of Alternative Metrics, S. 361 ff.

[3] Vgl. Mergermarket 2019: Monthly M&A Insider FY 2018, S. 30.

Es gibt verschiedene Gründe, welche die Fusions- und Akquisitionsaktivitäten von Unternehmen erklären. So zum Beispiel kann mit Übernahmen ein höheres Wachstum erzielt und/oder der Geschäftsbetrieb diversifiziert werden. Unabhängig von der unternehmerischen Zielsetzung sind Fusions- und Akquisitionsaktivitäten komplex und risikoreich. Daher müssen sie sorgfältig geplant und umgesetzt werden. Die folgenden Ausführungen beginnen mit einer Abgrenzung der beiden Begriffe Fusion und Akquisition sowie mit einer anschließenden Klassifizierung von Übernahmen anhand der Geschäftstätigkeit der involvierten Parteien. Danach werden die Motive von Unternehmensübernahmen dargelegt sowie der Ablauf einer M&A-Transaktion und die Transaktionscharakteristiken wie die verschiedenen Erwerbswege und die Zahlungsmethode beschrieben. Anschließend werden die verschiedenen Bewertungsverfahren vorgestellt, mit denen sich der Wert des Zielunternehmens bestimmen lässt, und es wird gezeigt, wie der Übernahmedeal aus Käufer- und Verkäufersicht beurteilt werden kann. Das Kapitel endet mit Studien über den Erfolg von M&A-Transaktionen.

14.2 Begriffsabgrenzung und Klassifizierung

Unter einer Fusion versteht man die Verschmelzung bisher selbstständiger Unternehmen zu einem rechtlich und wirtschaftlich einheitlichen Unternehmen. Dabei geht mindestens eines der Unternehmen auf das andere über und verliert so seine rechtliche Eigenständigkeit. Grundsätzlich findet eine Fusion durch Aufnahme oder Neubildung statt. Bei einer Fusion durch Aufnahme übernimmt das Käuferunternehmen das Vermögen und die Schulden der Zielgesellschaft, sodass Letztere ihre Existenz verliert und vollständig in das erwerbende Unternehmen aufgeht (a + b = a). Bei einer Fusion durch Neugründung hingegen werden das Vermögen und die Schulden der fusionierenden Unternehmen in eine neu gegründete Gesellschaft eingebracht (a + b = c). In Deutschland ist die Fusion im Umwandlungsgesetz (UmwG) geregelt. Für grenzüberschreitende Fusionen von Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union (EU) gilt die europäische Verschmelzungsrichtlinie. Demgegenüber ist in der Schweiz die Fusion von Kapitalgesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen und Stiftungen im Fusionsgesetz (FusG) geregelt. Das Gesetz unterscheidet zwischen einer Absorptionsfusion und einer Kombinationsfusion. Bei der Absorptionsfusion handelt es sich um eine Fusion durch Aufnahme. Dabei wird das übernommene Unternehmen durch den Zusammenschluss aufgelöst und im Handelsregister gelöscht. Die Gesellschafter des untergegangenen Unternehmens werden zu Mit-Anteilsinhabern des Käuferunternehmens. Die Kombinationsfusion, die seltener stattfindet, entspricht der Fusion durch Neugründung. Die beiden fusionierenden Unternehmen werden im Handelsregister gelöscht und an deren Stelle tritt eine neue Gesellschaft, die im Handelsregister eingetragen wird.

Im Gegensatz zu einer Fusion stellt eine Akquisition den Erwerb einer Unternehmensbeteiligung dar. Dabei wird bei einer Übernahme das gekaufte Unternehmen in die Organisation des Käuferunternehmens als Tochtergesellschaft eingegliedert. Von einer

Unternehmensübernahme spricht man erst dann, wenn der Kauf der Unternehmensanteile auch deren Management und Kontrolle erlaubt. Erfolgt hingegen der Erwerb von Anteilen ohne Leitungs- und Kontrollrechte (z. B. stimmrechtslose Partizipationsscheine in der Schweiz oder stimmrechtslose Vorzugsaktien in Deutschland) oder ist der Kauf des Beteiligungspakets zu klein, um Leitungs- und Kontrollrechte ausüben zu können, handelt es sich nicht um eine Übernahme.[4]

Übernahmen lassen sich mithilfe der Geschäftstätigkeit der in einem Zusammenschluss involvierten Unternehmen klassifizieren. Grundsätzlich können die folgenden drei Basisvarianten unterschieden werden:[5]

1. horizontale Übernahme
2. vertikale Übernahme
3. Konglomerat (Mischkonzern)

1. Bei einer horizontalen Übernahme sind die fusionierenden Unternehmen im gleichen Geschäftsfeld, üblicherweise als Konkurrenten, tätig. Ein Beispiel ist die Übernahme der schweizerischen Panalpina Welttransport Holding AG durch die dänische DSV A/S im Jahre 2019. Dadurch ist mit DSV Panalpina das weltweit viertgrößte Unternehmen in der Transport- und Logistikbranche entstanden. Die Hauptmotivation bilden Betriebsgrößenersparnisse (sogenannte Economies of Scale), die sich infolge des betrieblichen Zusammenschlusses und der Beseitigung von Doppelspurigkeiten ergeben. Ein weiterer üblicher Grund ist die Stärkung der Wettbewerbsposition, da sich zum einen die Anzahl der Konkurrenten im Markt reduziert und zum anderen die Größe des Käuferunternehmens zunimmt.
2. Bei einer vertikalen Übernahme erfolgt die Fusion/Akquisition in der gleichen Produktionskette, indem etwa ein Zulieferer oder ein Verteiler gekauft werden. Das Ziel besteht darin, zusätzliche Teile der Wertschöpfungskette zu kontrollieren. Demnach ermöglicht die vertikale Übernahme neben einer Kostenreduktion eine größere Kontrolle über den Produktionsprozess. Erwirbt das Unternehmen einen Zulieferer, handelt es sich um eine Rückwärtsintegration. Ein Beispiel ist der Kauf eines Reifenherstellers durch einen Automobilbauer. Von einer Vorwärtsintegration spricht man, wenn ein Unternehmen einen Verteiler erwirbt. Beispielsweise kann ein Lebensmittelhersteller in den Groß- oder Einzelhandel einsteigen, um den Zugang zum Endkunden zu verbessern und damit den Umsatz zu erhöhen.
3. Ein Mischkonzern resultiert aus dem Erwerb von Gesellschaften, die nicht im gleichen Geschäftsfeld wie das Käuferunternehmen tätig sind. Diese Übernahmen waren in den 1960er- bis 1980er-Jahren weit verbreitet. Die Hauptmotivation liegt in der Diversifikation des unternehmerischen Geschäftsfelds. Werden Unternehmen aus unterschiedlichen Industrien bzw. Geschäftsfeldern erworben, lässt sich die Volatilität der gesam-

[4] Vgl. Achleitner 1999: Handbuch Investment Banking, S. 137.

[5] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 799.

ten Cashflows des Konglomerats reduzieren, sofern die Industrien nicht miteinander korreliert sind bzw. sich die Geschäftsfelder kaum überschneiden. Als Nachteil eines konglomeraten Zusammenschlusses kann aufgeführt werden, dass sich im Gegensatz zu Unternehmen die Investoren auf dem Kapitalmarkt effizienter diversifizieren können. Darüber hinaus sind fokussierte Unternehmen vielfach erfolgreicher als Mischkonzerne.

Des Weiteren kann zwischen einer freundlichen und einer feindlichen Übernahme unterschieden werden. Unterbreitet zum Beispiel ein Unternehmen einem anderen Unternehmen ein Kaufangebot, kann das Management des Zielunternehmens entweder auf das Übernahmeangebot eingehen oder es ablehnen. Geht das Management auf das Kaufangebot ein, spricht man von einer freundlichen Übernahme. Der Kaufprozess beginnt mit Übernahmeverhandlungen. Bei erfolgreichem Verhandlungsabschluss wird das Management den Anteilseignern des Zielunternehmens empfehlen, das Kaufangebot anzunehmen. Die Entscheidung zur Veräußerung des Unternehmens liegt letztendlich bei den Anteilseignern und nicht bei der Geschäftsführung, sodass es zu unterschiedlichen Haltungen bei Management und Unternehmenseignern gegenüber einem Übernahmeangebot kommen kann. Bei einer unfreundlichen bzw. feindlichen Übernahme hingegen lehnt das Management das Kaufangebot ab. Demnach ist für die Unterscheidung zwischen einer freundlichen und einer feindlichen Übernahme die Haltung des Managements entscheidend.

Bei einer feindlichen Übernahme kann der potenzielle Käufer verschiedene Techniken einsetzen. Die zwei wohl bekanntesten und erfolgversprechendsten Möglichkeiten sind der Tender Offer und der Dawn Raid. Beim Tender Offer unterbreitet der Käufer den Aktionären des Zielunternehmens ein öffentliches Übernahmeangebot. Dabei können die Aktionäre ihre Beteiligungspapiere mit einem Gewinn verkaufen. Vielfach findet der Aktienverkauf mit Bargeld und nicht mit einem Aktientausch statt, da ein Bargeld-Tender-Offer zeitlich schneller abgewickelt werden kann und so die Kontrolle über das Zielunternehmen rascher erfolgt. Alternativ kann der potenzielle Käufer mit einem Dawn Raid versuchen, die Kontrolle über das Zielunternehmen heimlich zu übernehmen, indem Aktien auf dem Markt gekauft werden. Jedoch wird dieser Übernahmeversuch dadurch erschwert, dass beim Überschreiten bestimmter Schwellenwerte die Zielgesellschaft informiert werden muss.[6]

[6] Zum Beispiel sieht das deutsche Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) eine Veröffentlichungspflicht bei den Anlegern börsennotierter Gesellschaften vor. Wird mit dem Kauf/Verkauf von Aktien ein bestimmter Prozentsatz der Stimmrechte über- oder unterschritten, hat unverzüglich eine Mitteilung an den Emittenten und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu erfolgen. Die meldepflichtigen Schwellenwerte sind 3, 5, 10, 15, 20, 25 30, 50 und 75 Prozentpunkte der Stimmrechte aus Aktien eines börsennotierten Emittenten mit Sitz in Deutschland. In der Schweiz ist die Pflichtmitteilung beim Über- oder Unterschreiten gewisser Schwellenwerte im Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG) geregelt. Die Meldeschwellenwerte liegen bei 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50 oder 66 2/3 Prozentpunkten der Stimmrechte. Die Mitteilung des Über- oder Unterschreitens eines Schwellenwerts wird durch die jeweilige Gesellschaft und zusätzlich durch die Schweizer Offenlegungsstelle veröffentlicht.

Ist das Zielunternehmen einem feindlichen Übernahmeversuch in der Form eines Tender Offers ausgesetzt, kann das Management entweder Verhandlungen aufnehmen und das Unternehmen an den Angreifer oder an einen Dritten verkaufen oder es kann versuchen, unabhängig zu bleiben. Dabei hängt die Entscheidung neben der Effektivität möglicher Abwehrmaßnahmen und dem Unabhängigkeitswillen wesentlich von der Höhe der Übernahmeprämie ab, die den Anteilseignern seitens des potenziellen Käufers geboten wird. Geht das Management gegen den feindlichen Übernahmeversuch vor, besteht eine Vielzahl möglicher Abwehrmaßnahmen, die in Tab. 14.1 aufgeführt sind.

Tab. 14.1 Überblick über verschiedene Abwehrmaßnahmen bei einer feindlichen Übernahme

Abwehrmaßnahmen	Beschreibung
Poison Pill	Das Zielunternehmen verschafft den eigenen Aktionären durch sogenannte Giftpillen besondere Vorteile wie Bezugs- und Dividendenrechte sowie Call-Optionen, mit denen Aktien zu einem Abschlag gegenüber dem Marktpreis gekauft werden können. Das Ziel ist es, die Attraktivität des Unternehmens für den Käufer zu verringern.
Poison Put	Den Anleiheinvestoren des Zielunternehmens wird das Recht eingeräumt, ihre Anleihen bei einer Übernahme dem Unternehmen zum oder über dem Nominalwert zu verkaufen. Dadurch wird der Käufer gezwungen, das Unternehmen nach der Übernahme mit Fremdkapital zu refinanzieren. Diese Abwehrmaßnahme erhöht den Geldbedarf und die Kosten einer Übernahme.
White Knight	Ein befreundetes Unternehmen kommt der Zielgesellschaft zur Hilfe und unterbreitet ein Kaufangebot, was den Kaufpreis erhöht.
Rückkauf eigener Aktien	Durch den Rückkauf eigener Aktien steigt der Aktienkurs, sodass sich der Kaufpreis verteuert und folglich das Zielunternehmen als Übernahmekandidat an Attraktivität einbüßt.
Zukauf von Unternehmen	Der Zukauf anderer Unternehmen kann zu einem Attraktivitätsverlust des Zielunternehmens führen, weil sich dadurch beispielsweise die finanzielle Situation (z. B. aufgrund einer höheren Verschuldung) verändert.
Pac Man	Das Zielunternehmen kann sich zur Wehr setzen, indem es ein Gegenangebot an die Anteilseigner des potenziellen Käuferunternehmens richtet, um so den Angreifer zu übernehmen.
Crown Jewels	Es werden eine oder mehrere rentable Geschäftsbereiche des Zielunternehmens (Crown Jewels) abgestoßen, um die Attraktivität des Unternehmens für den Angreifer zu reduzieren. Werden diejenigen Geschäftsbereiche veräußert, auf denen es der potenzielle Käufer abgesehen hat, fällt der Kaufgrund weg.
Golden Parachutes	Der goldene Fallschirm (Golden Parachute) sichert den Führungskräften des Zielunternehmens bei einem Ausscheiden infolge einer Übernahme beträchtliche finanzielle Vorteile zu. Diese Maßnahme hat zur Folge, dass das Auswechseln des Managements mit hohen Kosten verbunden ist, was die Attraktivität des Targets schmälert.
Werbekampagnen	Das Management des Zielunternehmens kann mit einem maßgeschneiderten Werbefeldzug versuchen, die Aktionäre von der Ablehnung des Übernahmeangebots zu überzeugen.

Quelle: In Anlehnung an Chang und Moore 2008: Mergers and Acquisitions, S. 384 ff.

14.3 Motive für Übernahmen

14.3.1 Übersicht

Das Management steht unter ständigem Druck, die Erträge zu erhöhen und folglich Wachstum zu erzeugen. Das Unternehmen kann entweder intern durch Investitionen in bestehende und neue Geschäftsfelder oder extern mithilfe von Übernahmen wachsen. Üblicherweise lässt sich das externe Wachstum schneller bewerkstelligen. Dies ist insbesondere bei einer reifen Industrie mit niedriger Rentabilität der Fall. Auch wird vielfach der Eintritt in einen unbekannten grenzüberschreitenden Markt als weniger risikoreich eingestuft, wenn dieser mit einer Übernahme und nicht mithilfe von intern zur Verfügung gestellten Ressourcen erfolgt.

Bisher wurden neben dem Wachstum einzelne grundlegende Motive für Übernahmen beschrieben wie etwa die Betriebsgrößenersparnisse bei einer horizontalen Übernahme, die Kostenersparnisse bei einer vertikalen Integration und die Diversifikation bei einem Konglomerat. In vorliegenden Abschnitt werden weitere Gründe aufgeführt, die für einen Kaufentscheid relevant sind. Dabei gilt es zu beachten, dass diese vielfach miteinander verknüpft sind und typischerweise eine Übernahme auf mehreren Motiven beruht. Grundsätzlich lassen sich die Übernahmemotive wie folgt klassifizieren:[7]

- reale Motive
- spekulative Motive
- Managementmotive

14.3.2 Reale Motive

Zu den realen Motiven zählen sowohl die operativen als auch die finanziellen Synergien. Sie stellen ein Hauptmotiv bei Übernahmen dar und führen dazu, dass der Wert des fusionierten Unternehmens größer als die Summe seiner Einzelteile ist. Die operativen Synergien erlauben eine Kostenreduktion oder eine Verbesserung der Ertragslage. Kostensynergien resultieren aus Betriebsgrößenersparnissen in Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Herstellung, Verkauf und Marketing, Verteilung und Administration. Des Weiteren lassen sich Kosten durch Erfahrungskurveneffekte, Systemlösungen infolge komplementärer Ressourcennutzung und Gemeinkostenersparnisse wie die Beseitigung von Doppelarbeiten realisieren. Demgegenüber lassen sich Ertragssynergien aus dem Querverkauf der Produkte, dem vergrößerten Marktanteil oder der Preiserhöhung aufgrund des niedrigeren Wettbewerbs erzielen. Zum Beispiel entstehen bei einer Banküber-nahme sowohl Kosten- als auch Ertragssynergien. Dabei gehen die Kostenersparnisse auf

[7] Vgl. Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 301.

eine verbesserte operative Effizienz zurück, indem doppelspurige Filialen geschlossen und Backoffice-Aktivitäten integriert werden. Die höheren Erträge sind eine Folge des höheren Marktanteils.

Operative Synergien ergeben sich auch durch eine höhere Marktmacht, mit welcher der Preis, die Menge oder die Natur von Produkten und Dienstleistungen kontrolliert wird, um eine zusätzliche Rendite erwirtschaften zu können. Dies ist insbesondere bei Industrien mit einer kleinen Anzahl an Wettbewerbern oder einem genügend hohen konzentrierten Marktanteil der Fall. In solchen Industrien hat eine horizontale Übernahme eine höhere Marktmacht zur Folge, da der Einfluss auf die Verkaufspreisfestsetzung steigt. Im Extremfall können horizontale Übernahmen zu einem Monopol führen. Ebenfalls kann eine vertikale Integration die Marktmacht steigern. Dabei können kritische Zulieferprodukte für die Herstellung kontrolliert oder ein unternehmenseigener Markt für die verkauften Produkte kreiert werden. So etwa kann in einer Industrie ein Unternehmen Rohstoffe an zwei produzierende Unternehmen liefern. Kauft einer der beiden Produzenten den Zulieferer von Rohstoffen, hat er die Macht, die Produktionsmenge der Industrie und letztendlich den Verkaufspreis zu steuern. Allerdings verhindern staatliche Fusionskontrollen bei einer horizontalen und einer vertikalen Fusion, dass einzelne Unternehmen eine zu große Marktmacht erlangen. Im Gegensatz zu anderen Arten von Synergien ist Marktmacht gesamtwirtschaftlich in den allermeisten Fällen nicht erwünscht. Viele Übernahmen haben jedoch keine marktbeherrschende Stellung des kaufenden Unternehmens zur Folge, da die gewonnenen Marktanteile oftmals zu klein sind.[8]

Weitere operative Synergien resultieren aus dem Kauf von einzigartigen Fähigkeiten und Ressourcen. So engagieren sich viele Unternehmen in einer Übernahme, um entweder einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen oder um fehlende Ressourcen zu erwerben, die nicht kosteneffizient intern geschaffen werden können. Beispielsweise kann ein Unternehmen durch eine Übernahme eine innovative Forschungsabteilung, eine erfolgreiche Vertriebsorganisation oder intellektuelles Kapital erstehen.

Neben den oben aufgeführten operativen Synergien gibt es auch finanzielle Synergien. Zum Beispiel können finanzielle Synergien entstehen, wenn die Kapitalflüsse der involvierten Unternehmen nicht perfekt korrelieren. Dadurch erhöht sich der optimale Verschuldungsgrad nach der Übernahme. Dies setzt allerdings voraus, dass die steuerlichen Vorteile aufgrund der Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen die zusätzlichen Kosten für das höhere Fremdkapital übersteigen.[9] Ein weiteres finanzielles Motiv für die Durchführung einer M&A-Transaktion sind Steuerersparnisse. Dies trifft insbesondere bei international agierenden Unternehmen zu, die von unterschiedlichen steuerlichen Bedingungen in den jeweiligen Ländern profitieren können. Zu einer Wertsteigerung führen etwa Verlustvorträge, die mit Gewinnen verrechnet werden, und ungenutzte Steuersparmöglichkeiten des erworbenen Unternehmens sowie zusätzliche Abschreibungen, die durch die Übernahme ermöglicht werden.

[8] Vgl. Roediger 2010: Werte schaffen durch M&A-Transaktionen, S. 107.

[9] Vgl. Abschn. 12.2.

14.3.3 Spekulative Motive

Zu den spekulativen Motiven einer Übernahme gehören das Finden unterbewerteter Gesellschaften und die gewinnträchtige Veräußerung der Einzelteile des Zielunternehmens. Der Kauf eines fehlbewerteten Unternehmens geht von der Prämisse aus, dass der Kapitalmarkt ineffizient ist. Demnach zählen zu den potenziellen Übernahmekandidaten solche Unternehmen, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden und folglich unterbewertet sind. Unter diesem Gesichtspunkt erfolgt eine M&A-Transaktion nicht wegen der Realisierung von Synergien, Wachstum oder Marktmacht, sondern um einen Gewinn nach Korrektur der Fehlbewertung auf dem Markt zu erwirtschaften.

Ein potenzieller Übernahmekandidat kann auch über eine längere Zeitperiode wegen eines mangelhaften Managements, fehlender Ressourcen, hoher Altlastkosten oder einer ungenügenden Organisationsstruktur wenig wettbewerbsfähig sein. Gelingt es, ein solches Unternehmen relativ günstig zu erwerben, kann der versteckte Wert durch eine Reorganisation, ein besseres Management oder Synergien freigelegt werden. Ebenfalls attraktiv sind Unternehmen, die unter ihrem Zerschlagungswert gekauft und anschließend in ihre Einzelteile zerlegt und gewinnbringend veräußert werden.

14.3.4 Managementmotive

Eine Vielzahl managementbezogener Übernahmetheorien wurde in der Vergangenheit auf Basis des Prinzipal-Agenten-Konflikts (neoinstitutionalistische Finanzierungstheorie) entwickelt. Die Prinzipal-Agenten-Problematik entsteht aus der Trennung zwischen Besitz (Eigentümer) und Kontrolle (Geschäftsführung) eines Unternehmens. Diese Theorien gehen davon aus, dass das Vergütungssystem der Geschäftsleitung mit der Unternehmensgröße und folglich mit dem Umsatz und dem Marktanteil positiv korreliert. Daher neigt das Management zu Übernahmen, um die Unternehmensgröße und nicht den Unternehmenswert und somit den Wert der Anteile der Eigentümer zu steigern. Darüber hinaus tendiert das Management zu Macht- und Prestigedenken. Daher werden frei verfügbare Cashflows einbehalten, die in Akquisitionen zur Einflussvergrößerung des Managements anstatt zur Ausschüttung an die Unternehmenseigner eingesetzt werden.[10] Außerdem steigert das Sammeln von M&A-Erfahrungen den eigenen Kompetenzaufbau.

Beim Empire Building maximieren Manager anstelle des Nutzens der Unternehmenseigner ihren persönlichen Nutzen. Dieses eigennützige Verhalten der Manager manifestiert sich vor allem im Wachstumswunsch. Je größer das Unternehmen, desto bedeutender ist seine gesellschaftliche Stellung. So zum Beispiel unterteilt Markelevich (2003) Übernahmemotive, die zum einen von Synergien geleitet werden und zum anderen auf dem

[10] Vgl. Jensen 1986: Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, S. 323 f.

Prinzipal-Agenten-Konflikt beruhen.[11] In seiner Studie gelangt er zu dem Schluss, dass sich auf Synergiemotive basierende Übernahmen langfristig besser entwickeln als Unternehmenskäufe, denen persönliche Motive des Managements zugrunde liegen.

Des Weiteren scheinen Führungskräfte mithilfe einer Übernahme zu versuchen, sich über den Wert der von ihnen gehaltenen Aktienoptionen zu bereichern. So etwa zeigt eine Studie von Cai und Vijh (2007), dass der Wert und die Liquidität von Aktienoptionen, die von Führungspersonen gehalten werden, unter bestimmten Voraussetzungen einen signifikanten Einfluss auf die Akquisitionstätigkeit ausüben.[12]

14.3.5 Illusion von Synergie und Wachstum

Auch wenn eine Fusion keine Synergien oder Wachstum ermöglicht, lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen eine Synergie- oder Wachstumsillusion kreieren. Nimmt das Ergebnis je Aktie auch ohne ökonomischen Nutzen wie wertsteigernde Synergien aus dem Zusammenschluss zu, spricht man von einem Bootstrapping-Effekt des Ergebnisses. Dieser Effekt tritt ein, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Käuferunternehmens größer als dasjenige des Zielunternehmens ist und nach der Fusion das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht sinkt bzw. der Aktienkurs des Erwerbers steigt.[13] Das folgende Beispiel illustriert diesen Zusammenhang.

Beispiel: Bootstrapping-Effekt des Ergebnisses je Aktie

Die Delta AG besitzt aufgrund von starken Wachstumserwartungen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25. Delta evaluiert die Übernahme der Gamma AG, deren Aktien ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 aufweisen. Delta bietet einen Aktientausch an. Wird Gamma zum Marktpreis erworben, muss Delta 12,96 Mio. Aktien emittieren, die anschließend mit 36 Mio. Aktien von Gamma getauscht werden. Die Daten des Übernahmedeals vor und nach der Fusion lauten wie folgt:

	Vor Fusion		Nach Fusion
	Delta	Gamma	Delta + Gamma
Aktienpreis	CHF 100	CHF 36	CHF 11.296 Mio./112,96 Mio. Aktien = CHF 100
Ergebnis je Aktie	CHF 4	CHF 3	CHF 508 Mio./112,96 Mio. Aktien = CHF 4,50
Kurs-Gewinn-Verhältnis	25	12	CHF 100/CHF 4,50 = 22,2

[11] Vgl. Markelevich 2003: Examining the Performance of Corporate Acquisitions based on the Motive for Acquisition, S. 1.

[12] Vgl. Cai und Vijh 2007: Incentive Effects of Stock and Option Holdings of Target and Acquirer CEOs, S. 1928.

[13] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 628 f.

Ausstehende Aktien	100 Mio.	36 Mio.	100 Mio. + 12,96 Mio. = 112,96 Mio.
Gesamtes Ergebnis	CHF 400 Mio.	CHF 108 Mio.	CHF 400 Mio. + CHF 108 Mio. = CHF 508 Mio.
Marktwert des Eigenkapitals	CHF 10.000 Mio.	CHF 1296 Mio.	CHF 10.000 Mio. + CHF 1296 Mio. = CHF 11.296 Mio.

Die 12,96 Mio. Aktien die Delta den Aktionären von Gamma im Austausch gegen 36 Mio. Gamma-Aktien übergibt, können berechnet werden, indem der Marktwert des Zielunternehmens von CHF 1296 Mio. durch den Aktienpreis des Erwerbers von CHF 100 dividiert wird. Die Anzahl ausstehender Aktien nach dem Zusammenschluss beträgt 112,96 Mio. (= 100 Mio. Aktien + 12,96 Mio. Aktien). Das Ergebnis je Aktie nach der Fusion von CHF 4,50 ergibt sich, indem das gesamte Ergebnis von CHF 508 Mio. durch 112,96 Mio. Aktien dividiert wird. Es ist somit CHF 0,50 höher als vor der Fusion.

Würde der Aktienpreis von Delta vor der Übernahme bei CHF 48 liegen, ergäbe sich bei einem gleich bleibenden Ergebnis je Aktie von CHF 4 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 (= CHF 48/CHF 4). In diesem Szenario emittiert Delta 27 Mio. Aktien (= CHF 1296 Mio./CHF 48), um das Zielunternehmen zu erwerben. Somit beträgt das Ergebnis je Aktie CHF 4 (= CHF 508 Mio./127 Mio. Aktien) und ist folglich vor und nach der Fusion gleich groß. Das Beispiel zeigt, dass der Bootstrapping-Effekt des Ergebnisses je Aktie nur dann eintritt, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Erwerbers größer als dasjenige des Zielunternehmens ist. ◀

Ist der Kapitalmarkt effizient, resultiert nach der Fusion ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,2, das dem Aktienpreis nach der Fusion von CHF 100 dividiert durch das Ergebnis je Aktie von CHF 4,50 entspricht. Kann hingegen das Management von Delta die Marktteilnehmer überzeugen, dass sich aufgrund der nach wie vor positiven Wachstumsaussichten das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 infolge der Fusion nicht verändert, steigt der Aktienpreis des fusionierten Unternehmens. Beläuft sich das Ergebnis je Aktie nach dem Zusammenschluss auf CHF 4,50 und liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 25, so ergibt sich ein Aktienpreis von CHF 112,50 (= 25 x CHF 4,50). Erwarten die Marktteilnehmer keine Gewinne aus Synergien oder Wachstum, ist jedoch ein solcher Kursanstieg unwahrscheinlich.

Üblicherweise erkennt der Markt den Bootstrapping-Effekt beim Ergebnis je Aktie, sodass kein Kursanstieg erfolgt und sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach der Fusion entsprechend nach unten korrigiert. Allerdings gab es immer wieder Perioden in der Vergangenheit, in denen sich der Bootstrapping-Effekt zumindest über eine kurze Zeitdauer positiv auf den Aktienkurs auswirkte. So zum Beispiel in der Dotcom-Börsenblase Ende der 1990er-Jahre, bei der viele Unternehmen mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis ihr Ergebnis je Aktie laufend erhöhten, indem sie Unternehmen mit niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnissen erwarben.[14]

[14] Vgl. Chang und Moore 2008: Mergers and Acquisitions, S. 376.

14.3.6 Übernahmen und Industrielebenszyklus

Die verschiedenen Übernahmearten in einer Industrie wie horizontal, vertikal und Konglomerat und deren zugrunde liegende Motive hängen von der entsprechenden Phase des Industrielebenszyklus ab und verändern sich folglich mit der Zeit. Die unterschiedlichen Phasen werden üblicherweise anhand der Umsatzwachstumsraten definiert, wobei die einzelnen Wachstumsperioden unterschiedlich lang sein können. Tab. 14.2 zeigt für die einzelnen Phasen des Industrielebenszyklus die entsprechenden Übernahmemotive und -arten.

14.4 Ablauf einer Übernahmetransaktion

Eine Übernahme kann in die folgenden drei Phasen aufgeteilt werden, die von der Strategieentwicklung des Erwerbers über die Kauftransaktion bis zur organisatorischen Integration und Erfolgskontrolle reichen:[15]

- strategische Analyse- und Konzeptionsphase
- Transaktionsphase
- Integrationsphase

Abb. 14.2 zeigt die idealtypischen Phasen einer M&A-Transaktion. Diese entsprechen nicht einem chronologischen Ablauf. Vielmehr verlaufen die einzelnen Phasen mit ihren Prozessen integrativ und iterativ. Nachfolgend wird der Ablauf einer M&A-Transaktion anhand dieser drei Phasen näher beschrieben.

14.4.1 Strategische Analyse- und Kompetenzphase

M&A-Transaktionen ergeben sich entweder aus einer sorgfältigen Planung und Analyse (nachfragebestimmt) oder aus Zufällen und Möglichkeiten (angebotsbestimmt). Abb. 14.3 gibt einen Überblick über die strategische Analyse- und Konzeptionsphase, die vor einer Übernahme stattfindet. Vor einer Kaufentscheidung ist eine detaillierte Analyse des eigenen Unternehmens und seiner Umwelt durchzuführen. Aus den erfolgten Analysen lässt sich der Übernahmebedarf eruieren.

Bei der Analyse der Integrationspotenziale sind die Unternehmensziele anhand von Stärke-/Schwächen-Analysen und Erfolgsfaktorenanalysen zu überprüfen sowie Kernkompetenztests, Diversifikationstests, Portfoliotests und Economies-Tests durchzuführen. So etwa zählen zu den Kernkompetenztests die Überprüfung des Marktzugangs-

[15] Vgl. Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 292 f.

Tab. 14.2 Übernahmen und Industrielebenszyklus

Phase des Industrielebenszyklus	Beschreibung der Industrie	Übernahmemotive	Übernahmearten
Start-up/Aufbau	Wesentliche Entwicklungskosten und niedrige, aber langsam steigende Wachstumsraten	• Aufkauf von jüngeren, kleineren Unternehmen durch Unternehmen in der Reife- oder Niedergangsphase • Jüngere Unternehmen versuchen durch eine Übernahme Management- und Kapitalressourcen zu bündeln	• Konglomerat • Horizontale Übernahme
Expansion	Hohe Gewinnmargen wegen einer kleinen Anzahl von Unternehmen auf dem Markt	• Starkes Umsatzwachstum erfordert einen großen Kapitalbedarf, um die bestehende Kapazität zu erweitern	• Konglomerat • Horizontale Übernahme
Gesättigtes Wachstum	Rückgang neuer Wettbewerber auf dem Markt, aber unverändertes Wachstumspotenzial	• Übernahmen gehen auf operative Synergien wie Betriebsgrößenersparnisse zurück	• Horizontale Übernahme • Vertikale Übernahme
Stabilisierung des Wachstums	Zunahme des Konkurrenzdruckes und Kapazitätsengpässe	• Übernahmen finden statt, um Betriebsgrößenersparnisse zu erreichen (operative Synergien), damit man aufgrund des hohen Kostendrucks wettbewerbsfähig bleibt • Größere Unternehmen können kleinere Unternehmen aufkaufen, um die Struktur effizienter zu gestalten, indem etwa das Management ausgewechselt wird	• Horizontale Übernahme
Niedergang	Kapazitätsüberhang und Rückgang der Gewinnmarge	• Horizontale Übernahmen ermöglichen das Überleben • Vertikale Übernahmen erlauben eine Steigerung der Effizienz und der Gewinnmarge • Synergien können bei Übernahmen in verwandten Industrien ausgenutzt werden • Aufkauf von Unternehmen in jungen, neuen Industrien	• Horizontale Übernahme • Vertikale Übernahme • Konglomerat

Quelle: In Anlehnung an Weston et al. 1990: Mergers, Restructuring, and Corporate Control, S. 102; Solnik und McLeavy 2004: International Investments, S. 264 f.

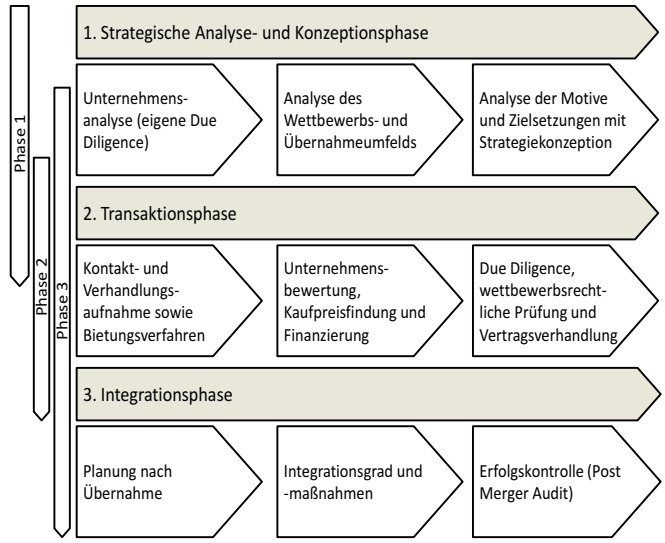


Abb. 14.2 Idealtypische Phasen einer M&A-Transaktion. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 293)

potenzials, des substanziellen Kundennutzens, des Imitationsschutzes und der strategischen Geschäftseinheiten. Diversifikationstests hingegen umfassen Attraktivitäts-, Eintrittskosten- und Synergieprüfungen. Die Portfoliotests ermöglichen eine Überprüfung des Risikos (z. B. Beta), des Produktlebenszyklus, der Erfahrungskurve sowie des Marktwachstums und -anteils. Schließlich gehören zu den Economies-Tests die Untersuchung der Economies of Scale (Betriebsgrößenersparnisse), der Economies of Scope (Kostenvorteile durch eine erhöhte Produktvielfalt), der Economies of Agglomeration (Einsparungen durch Ballungseffekte) und der Economies of Bureaucracy (Einsparungen von Bürokratie).

Die Strategieformulierung erfolgt sowohl auf Konzern- als auch auf Geschäftsbereichsebene. Wird jedoch ein neuer Geschäftsbereich durch Gründung oder Übernahme angestrebt, ist ein Business-Plan notwendig. Darüber hinaus sind Kernkompetenzen des Unternehmens zu identifizieren, mit denen bestimmt wird, inwieweit das vorhandene Potenzial ausreicht, um auf neuen Märkten tätig zu werden. Demgegenüber richtet sich die

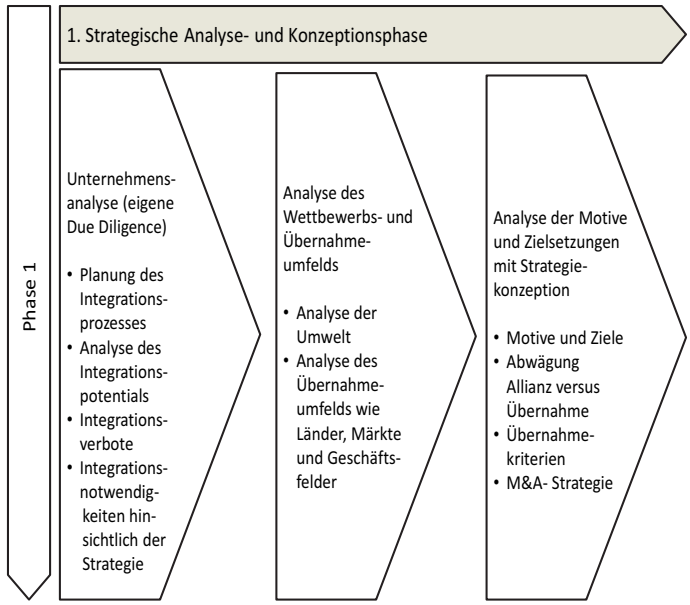


Abb. 14.3 Strategische Analyse und Konzeptionsphase. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 293)

Umweltanalyse auf die Chancen und Risiken für das eigene Unternehmen und seine Projekte durch die Stakeholder aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Sie besteht aus den folgenden Bereichen:[16]

- Analyse und Prognose der Bereiche Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie: Internationale und nationale Wirtschaftspolitik, politische und rechtliche Stabilität, ordnungsrechtliche Eingriffe in die Wirtschaft, Umweltschutzbestimmungen, Bevölkerungswachstum, Konjunkturzyklen, Inflationstrend, Währungskurse, Rohstoff- und Energiepreise, vorhandene Infrastruktur, Attraktivität des Kapitalmarkts und Technologieentwicklung.

[16] Vgl. Steinöcker 1993: Akquisitionscontrolling – Strategische Planung von Firmenübernahmen, S. 20.

- Branchenanalyse: Produktnachfrage und -entwicklung, Lebenszyklus, Dimension, Wachstum und Dynamik des Marktes, Kapitalintensität, Fixkostenstruktur, Marktsegmentierung, Vertriebskanäle und Wettbewerbssituation.
- Stellung des Unternehmens in der Branche: Konkurrenzintensität, Markteintritts- und -austrittsbarrieren, Lieferanten- und Kundenmacht, Kostensituation und spezifische Wettbewerbsfaktoren wie relative Finanzstärke, relative Marktpositionierung und Differenzierungsmerkmale.

Die Wachstumsstrategie ergibt sich aus einer Gap-Analyse (Lückenanalyse) zwischen der beurteilten Ist-Situation und den operativen und den strategischen Zielen. Um die operativen und die strategischen Lücken zu bestimmen, werden als Zielgrößen Erfolgskriterien wie die Gesamtkapitalrendite, der Umsatz oder der Gewinn verwendet. Eine etwaige operative Lücke lässt sich durch Investitionen unter Beibehaltung der Produkte und Märkte schließen, während eine strategische Lücke neue Produktentwicklungen und Markterschließungen erfordert. Wird eine Übernahme (und nicht das interne Wachstum durch Eigenentwicklung oder das externe Wachstum durch eine Kooperation) als die richtige Maßnahme zur Schließung einer strategischen Lücke betrachtet, wird in einem nächsten Schritt das Akquisitionsumfeld analysiert. Dabei wird das Land als Absatz- und Produktionsstandort, der Markt vor allem als Kapitalmarkt für die Finanzierung der Übernahme und die Geschäftsfelder beurteilt. Danach wird anhand der Motive und der Zielsetzungen die M&A-Strategie formuliert. Für diese ist die Differenzierung in schrumpfende und wachsende Märkte entscheidend. Liegt ein schrumpfender Markt vor, kann eine gezielte Nischenpolitik, eine Restrukturierung oder der frühzeitige Verkauf des Unternehmens oder von Unternehmensteilen angestrebt werden. Bei wachsenden Märkten hingegen kann in Anlehnung an Abb. 14.4 mit einer Produkt-/Markt-Matrix die entsprechende Strategie gefunden werden.

Die Umsetzung einer Expansions- oder Diversifikationsstrategie erfolgt entweder 1) intern durch eine Eigenentwicklung mithilfe einer Neugründung oder eines Geschäftsausbaus

Markt / Produkt	Bestehend	Neu
Bestehend	Beibehaltung (Marktdurchdringung)	Expansion (Marktentwicklung)
Neu	Innovation (Produktentwicklung)	Diversifikation

Abb. 14.4 Strategien aufgrund der Produkt-/Markt-Matrix. (Quelle: In Anlehnung an Ansoff 1966: Management-Strategie, S. 132)

oder 2) extern durch eine Beteiligung, eine Fusion/Akquisition oder eine Kooperation in der Form einer strategischen Allianz oder eines Joint Ventures. Im Gegensatz zu einer eher kompromissbedingten strategischen Allianz oder einem Joint Venture ist eine Fusion oder Akquisition durch ein hohes Maß an Handlungsfreiheit charakterisiert. Allerdings steigen mit der Form einer Übernahme auch die Unsicherheit und das Risiko, was sich beispielsweise in einer höheren Fixkostenintensität und in Integrationsproblemen äußern kann.

Das Finden potenzieller Zielunternehmen erfolgt durch Dienstleister wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Investmentbanken oder durch das kaufwillige Unternehmen selbst. Dabei ist ein Übernahmeprofil zu erstellen, das sich auf verschiedene Kriterien stützt. Tab. 14.3 zeigt ein mögliches Profil für die Identifikation von Zielunternehmen.

Untersuchungen zeigen, dass bei M&A-Transaktionen eine positive Korrelation zwischen Planung und Erfolg besteht.[17] Daher ist eine schriftlich festgehaltene Strategie, die auf der Methodik der Unternehmensplanung beruht, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Abb. 14.5 fasst die wesentlichen Schritte einer M&A-Strategieanalyse zusammen, indem die zuvor behandelten Analyseformen teilweise aufgegriffen und die entsprechenden Entscheidungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Tab. 14.3 Beispiel eines Übernahmeprofils

Kriterien	Konkretisierung des Übernahmeprofils
Größe	Kaufpreis zwischen CHF 100 Mio. und CHF 400 Mio., wobei größere Übernahmen bei möglicher Abstoßung von Geschäftsbereichen ohne nennenswerte Schwierigkeiten möglich sind.
Art der Übernahme	Wenn möglich freundliche Übernahme, um organisatorische Widerstände, kulturelle Probleme und Personalfluktuationen zu vermeiden.
Produktportfolio	40 % der neu erworbenen Produkte sollten einen Marktanteil von mindestens 20 % am Zielmarkt besitzen.
Voraussetzungen	Solide Kapitalstruktur und konstante positive Ergebnisse.
Wertschöpfung	Bruttogewinnmarge von 60 % und höher.
Umwelt	Keine Altlasten, Umweltprobleme und Sanierungspflichten.
Technologiekompetenz	Basis für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs und Produkte.
Zeitmanagement	Effiziente und rasche Abwicklung der Transaktion und Integration.
Kosten	Einbindung sämtlicher Übernahmekosten wie Kaufpreis und Integrationskosten.
Integrationswahrscheinlichkeit	Gute Integrationschancen auf Ebene der Geschäftsführung und der Gesamtorganisation.

Quelle: Eigene Darstellung

[17] Vgl. Huemer 1991: Mergers & Acquisitions: Strategische und finanzielle Analyse von Unternehmensübernahmen, S. 185.

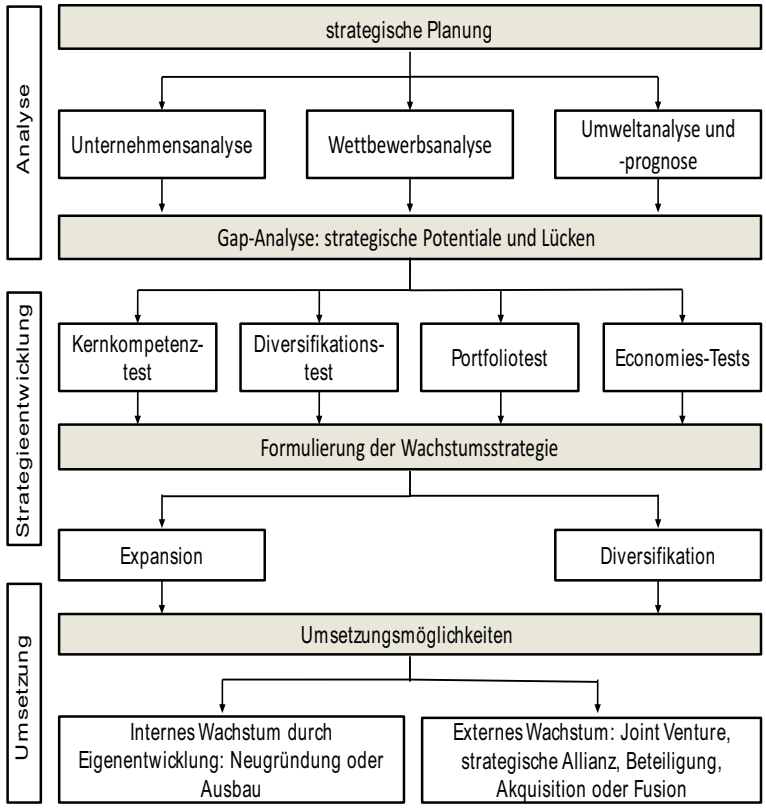


Abb. 14.5 M&A-Strategieanalyse. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 304)

Nach dem Verfassen der Übernahmestrategie sind die einzelnen Phasen des Akquisitionsprozesses mit einem zeitlichen, personellen und budgetären Rahmen auszugestalten. Darüber hinaus ist neben dem Aufstellen eines Akquisitionsteams ein Controlling zu etablieren, das eine Einschätzung der Gesamtkosten der Übernahme und das Erkennen strategischer Risiken wie Abwehrmaßnahmen bei einer feindlichen Übernahme und Vergeltungsangriffe durch Wettbewerber ermöglicht.

14.4.2 Transaktionsphase

Die Transaktionsphase besteht aus 1) der Kontakt- und Verhandlungsaufnahme und dem Bietungsverfahren, 2) der Unternehmensbewertung mit entsprechender Kaufpreisfindung

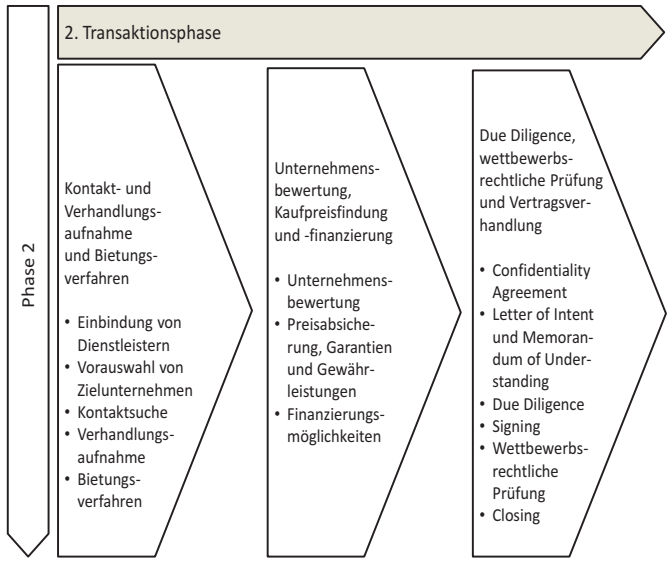


Abb. 14.6 Transaktionsphase. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 306)

und -finanzierung sowie 3) der Due Diligence, der wettbewerbsrechtlichen Prüfung und dem Vertragsabschluss. Einen Überblick über die Transaktionsphase gibt Abb. 14.6. Im Folgenden wird sie ohne die Unternehmensbewertung näher beschrieben, da die Bewertung des Zielunternehmens und die damit zusammenhängende Preisfindung in einem separaten Abschnitt behandelt werden.[18]

Die Suche nach Zielunternehmen erfolgt entweder angebotsbestimmt zum Beispiel über etwaige vorliegende Verkaufsangebote und informelle Kontakte zur Geschäftsleitung anderer Unternehmen, Kunden und Lieferanten oder nachfragebestimmt. Die nachfrageorientierte Suche wird als strategisches Screening bezeichnet. Hierzu ist eine Liste möglicher Zielunternehmen aufzubereiten, wobei in dieser Phase die betreffenden Unternehmen nicht angegangen werden dürfen, da dadurch die Übernahmeabsichten vorzeitig bekannt werden und sich so Konkurrenzunternehmen einschalten können, was sich erheblich auf den Kaufpreis auswirken kann. Des Weiteren können intermediäre Dienstleister eingeschaltet werden, um Zielunternehmen zu suchen.

[18] Vgl. Abschn. 14.6.

Nachdem die Zielunternehmen definiert worden sind, erfolgt die Kontaktaufnahme. Für kleine, eigentümerbezogene Privatunternehmen werden die Eigentümer bzw. die Gesellschafter angesprochen, während bei mittleren bis größeren Unternehmen die Mitglieder der Geschäftsleitung und der erweiterte Führungskreis angegangen werden. Um die Diskretion der Verhandlungen möglichst zu gewährleisten, ist ein kleiner Führungskreis in die Vorverhandlungen einzubeziehen. In dieser Phase werden die Kaufpreisermittlung und die Gewährleistungsansprüche vorbereitet und geklärt. Allgemein gilt, dass mit zunehmender Konkretisierung Verhandlungsschwierigkeiten wahrscheinlicher werden. Besteht kein gemeinsames Interesse an der Übernahme und werden die Verhandlungen beendet, kann eine feindliche Übernahme vorbereitet werden, indem bei einem börsennotierten Zielunternehmen beherrschende Anteile auf dem Aktienmarkt aufgekauft werden.

Um die Geheimhaltung bei einer Weiterführung der Verhandlungen zu wahren, wird üblicherweise eine Vertraulichkeitsvereinbarung (Confidentiality Agreement bzw. Statement of Non-Disclosure) unterschrieben. Diese stellt sicher, dass keine dem Kaufinteressenten offengelegten Informationen in die Öffentlichkeit gelangen oder zum Nachteil des Verkäufers verwendet werden. In der vorvertraglichen Phase werden oftmals Zwischenergebnisse wesentlicher Verhandlungsergebnisse in einer Letter of Intent (Absichtserklärung) schriftlich festgehalten, die eine rechtlich nicht bindende Grundsatzvereinbarung darstellt. Mit dem Instrument der Absichtserklärung lässt sich der Rahmen der etwaigen Übernahme abstecken und dokumentieren. Die Letter of Intent dient als Richtschnur für den weiteren Prozess und enthält die bereits erzielten Einigungen. Insbesondere werden die Transaktionsstruktur (Share Deal oder Asset Deal),[19] der voraussichtliche Kaufpreis, das Vorgehen und Timing hinsichtlich der Due Diligence sowie grobe Richtlinien für wichtige Punkte des Kaufvertrags wie Garantien und Verjährung in dem Dokument festgehalten.

In der Praxis hat sich ein weiteres Instrument der vorvertraglichen Phase, nämlich das Memorandum of Understanding durchgesetzt. Im Gegensatz zur Letter of Intent ist es detaillierter und enthält sämtliche bedeutenden finanziellen, konzeptionellen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte der möglichen Übernahme. Der Vorteil gegenüber einem Vertragswerk mit mehreren 100 Seiten Umfang ist, dass es mit maximal 20 Seiten kürzer und demnach auf oberster Leitungsebene gut kommunizierbar ist.

In der anschließenden Phase wird im Rahmen einer Due Diligence das Zielunternehmen gründlich geprüft, um zu vermeiden, dass nachträglich vertragliche Anpassungen mit den damit zusammenhängenden Konflikten entstehen.[20] Dabei werden vor allem mögliche Risiken, die durch die Übernahme (mittelbar) auf den Erwerber übergehen würden, identifiziert. Hierzu werden bewertungsrelevante Informationen über das Zielunternehmen beschafft, Garantien und Gewährleistungen aus identifizierten Risikopositionen beurteilt sowie eine Dokumentation für spätere Beweiszwecke über die Informationstransparenz zum Kaufzeitpunkt angelegt. Mit der Due Diligence soll der Informations- und Wissens-

[19] Vgl. Abschn. 14.5.1.

[20] Vgl. Funk 1995: Aspekte der Unternehmensbewertung in der Praxis, S. 502.

vorsprung des Verkäufers vermindert werden, um so die Wahrscheinlichkeit eines Fehlkaufs möglichst zu minimieren. Die Due Diligence ermöglicht neben der bereits erwähnten Risikoermittlung auch die Überprüfung der bewertungs- und folglich kaufpreisrelevanten Faktoren des Zielunternehmens sowie die Aufnahme eines Garantiekatalogs. Üblicherweise wird bei internationalen Akquisitionen ein physischer oder in jüngster Zeit vermehrt ein virtueller Datenraum durch den Verkäufer eingerichtet, sodass der Kaufinteressent oder die von ihm beauftragten externen Berater wie Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Steuerberater für einen befristeten Zeitraum sämtliche relevanten Daten einsehen und analysieren können. Dabei besteht die Möglichkeit, dem Verkäufer zu den gesichteten Dokumenten Fragen zu stellen und gegebenenfalls weitere Dokumente einzufordern. Letztendlich wird ein Due-Diligence-Bericht erstellt, der die identifizierten Risiken und deren Handhabung beinhaltet. Es lassen sich die folgenden Bereiche einer Due Diligence unterscheiden, die sich teilweise überschneiden können:[21]

- Wirtschaftliche und bilanzielle Due Diligence: Prüfung der Ertrags- und Finanzierungssituation, der Markt- und Managementrisiken sowie der Daten aus dem finanziellen Rechnungswesen und Controlling. Für die Ermittlung des Kaufpreises ist die zukünftige Ertragskraft von entscheidender Bedeutung.
- Rechtliche Due Diligence: Ermittlung von Grundlagen für einen vertraglichen Gewährleistungskatalog wie beispielsweise Zusicherungen, Garantien, Schadenersatz, Kaufpreisminderung und Rücktritt.
- Steuerliche Due Diligence: Analyse der steuerlichen Situation und die Aufdeckung von steuerlichen Risiken, die sich nach der Übernahme manifestieren können. Für die Wahl der Akquisitionsstruktur können steuerliche Chancen und Risiken wesentlich sein.
- Human Resource Due Diligence: Analyse der Unternehmensstruktur, Funktionen und internen Abläufe, um die Schlüsselmitarbeiter mit ihren Fähigkeiten und Aufgaben zu identifizieren. Insbesondere in Unternehmen, in denen Forschung, kreative Tätigkeiten oder individuelle Kundenbeziehungen im Fokus stehen, gehört das Wissen der Mitarbeiter zu den wichtigsten Gütern. Verlassen entscheidende Schlüsselpersonen das Unternehmen, kann der Geschäftsbereich erheblich geschwächt werden. Darüber hinaus werden personalrechtliche Aspekte (z. B. Verträge mit dem Management und Pensionsverpflichtungen und deren Deckungsgrad) mit den entsprechenden organisatorischen Rahmenbedingungen (z. B. Organisation des Personalbereichs und Anreizsysteme) sowie mit quantitativen Gegebenheiten des Humankapitals (z. B. Personalstatistiken wie Personalstand, Lohn- und Gehaltsstruktur und Personalzusatzkosten) geprüft.
- Umweltorientierte Due Diligence: Analyse zum aktuellen Stand der Einhaltung von Umweltvorschriften und zu den Kosten für eine etwaige Beseitigung von Umweltschäden.

[21] Vgl. Noé-Nordberg 2018: M&A: Drum prüfe, wer sich bindet!, S. 400.

- Kulturelle Due Diligence: Analyse von unternehmenskulturellen Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Gegensätzlichkeiten. Das Ziel ist eine Entwicklung der Zielkultur des neuen Unternehmens und die Vermeidung kultureller Konflikte nach der Übernahme.

Entsprechend den Ergebnissen der Due-Diligence-Prüfung wird die Übernahmetransaktion strukturiert, das Unternehmen bewertet und darauf aufbauend der Kaufpreis verhandelt. Die Vereinbarung eines festen Kaufpreises stellt die Ausnahme dar, da das Zielunternehmen zwischen dem letzten Bilanzstichtag, dem Signing (Tag der Vertragsunterzeichnung) und dem Closing (Tag des Vollzugs der Unternehmensübertragung) nach wie vor tätig ist. Daher wird der Kaufpreis entsprechend angepasst. Hierzu bieten sich folgende Verfahren an:

- Locked-Box-Verfahren: Auf Basis des letzten Jahresabschlusses wird ein fester Kaufpreis vereinbart. Im Kaufvertrag wird jedoch festgehalten, dass seit dem Stichtag des letzten Abschlusses bis zum Closing keine Geschäftsvorfälle und Mittelabflüsse außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs stattfinden dürfen. Die Vertragsgestaltung ist aufgrund der erforderlichen Details kompliziert.
- Kaufpreisanpassung: In Anlehnung an den letzten Geschäftsabschluss wird ein vorläufiger Kaufpreis bestimmt, der bei Closing an den Verkäufer entrichtet wird. Am Closing-Tag wird eine Stichtagsbilanz erstellt und der Kaufpreis neu ermittelt. Die daraus resultierende Kaufpreisdifferenz wird dem Verkäufer bezahlt bzw. dem Käufer zurückerstattet.
- Earn-out: Können sich die Parteien aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die zukünftige Geschäftsentwicklung nicht auf einen Kaufpreis einigen oder mangelt es an Kapital beim Käufer, wird oft ein erfolgsabhängiger Kaufpreisanteil (Earn-out) abgemacht. Beim Closing wird ein fest vereinbarter Kaufpreis bezahlt. Aufgrund der weiteren Unternehmensentwicklung und des Überschreitens von vertraglich vereinbarten Schwellenwerten wie etwa EBITDA wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Geldzahlung fällig. Die genaue vertragliche Regelung zwischen Closing und Earn-out-Stichtag ist in der Praxis kompliziert, streitanfällig und von gegensätzlichen Käufer- und Verkäuferinteressen geprägt.

Nach Abschluss des Vorvertrags und der Bereinigung offener Punkte wird der Hauptvertrag aufgesetzt und unterzeichnet. Die Vertragsunterzeichnung (Signing) und der Vertragsvollzug (Closing) finden oftmals an unterschiedlichen Stichtagen statt, da zuerst noch einige Vollzugsbedingungen erfüllt werden müssen. So werden bei einem Share Deal erst dann die Geschäftsanteile übertragen, wenn der Kaufpreis bezahlt wurde. Weitere mögliche aufschiebende Bedingungen sind etwa das Einholen wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen von den nationalen oder EU-Wettbewerbsbehörden, das Auflösen von Pensionsverpflichtungen oder das Herauslösen von Immobilien. Sind sämtliche vertraglich vereinbarten aufschiebenden Bedingungen erfüllt, gilt der Vertrag als vollzogen (Closing) und es treten sämtliche Vereinbarungen des Kaufvertrags in Kraft.

14.4.3 Integrationsphase

Der Übernahmeerfolg hängt wesentlich von der Eingliederung des erworbenen Unternehmens ab. Daher erstaunt es nicht, dass in empirischen Untersuchungen schlechtes Integrationsmanagement oftmals als Ursache für das Scheitern von M&A-Transaktionen genannt wird.[22] Die Integration ist ein wichtiger Aspekt, da sie im Rahmen der Synergieerschließung und der Integrationskosten einen wichtigen Einfluss auf die Festlegung des Kaufpreises hat. Die Integrationsphase erstreckt sich von der Planung und Organisation der Eingliederung über die Wahl der Integrationsform und den Integrationszielebenen bis hin zur Erfolgskontrolle (Post Merger Audit). Abb. 14.7 gibt einen Überblick über die Integrationsphase.

Die Planung des Integrationsprozesses ist phasenübergreifend und beginnt bereits bei der Erstellung des Übernahmeprofils, das in die Formulierung der M&A-Strategie ein-

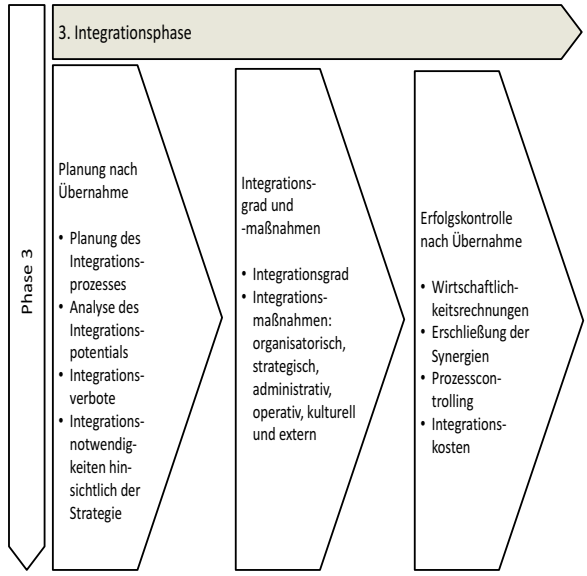


Abb. 14.7 Integrationsphase. (Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 361)

[22] Vgl. Abschn. 14.8.

fließt.[23] In der Planungsphase werden Entscheidungen bezüglich der Koordination und der organisatorischen Verankerung des Integrationsmanagements, der Festlegung eines synergieoptimalen Integrationsgrades, der kulturellen Differenzen, der Kultur des Integrationsprozesses, der externen Integration von Kunden und Ko-Produzenten, der internen und externen Kommunikation, der Kernbelegschaft hinsichtlich Karriere und Fluktuation, der Kernkompetenz und des Know-hows sowie der Kontrolle getroffen.

Eine weitere wichtige Entscheidung in der Integrationsphase stellt die Wahl des Integrationstyps dar. Er lässt sich zum Beispiel anhand des Bedarfs an organisatorischer und kultureller Autonomie sowie an strategischen Interdependenzen bestimmen. Abb. 14.8 zeigt die Klassifikation des Integrationstyps mithilfe der beiden genannten Kriterien.[24] Bei der Form der Erhaltung bleibt das erworbene Unternehmen üblicherweise rechtlich selbstständig, sodass unterschiedliche Unternehmensziele, bestehende Markennamen und die Kontinuität der bisherigen Management-, Organisations- und

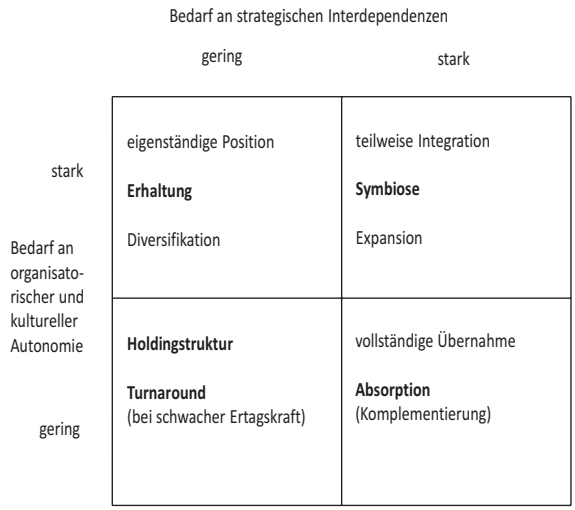


Abb. 14.8 Auswahl des Integrationstyps anhand des Bedarfs an Autonomie und Interdependenz. (Quelle: In Anlehnung an Haspeslagh und Jemison 1992: Akquisitionsmanagement: Wertschöpfung durch strategische Neuausrichtung des Unternehmens, S. 174; Foote und Suttie 1991: Memo to a CEO: Post-Merger Management, S. 122)

[23] Vgl. Abschn. 14.4.1.

[24] Vgl. Haspeslagh und Jemison 1992: Akquisitionsmanagement: Wertschöpfung durch strategische Neuausrichtung des Unternehmens, S. 174; Foote und Suttie 1991: Memo to a CEO: Post-Merger Management, S. 122.

Personalpolitik fortbestehen. Synergien stehen nicht im Fokus der Integration. Die Integrationsform der Holding-Akquisition ermöglicht eine Optimierung der Finanzierung, der Ressourcen- und Personalqualität sowie der Managementfähigkeiten durch die Weitergabe von Know-how. Dies setzt ein integriertes Planungs-, Kontroll- und Informationssystem voraus. Trotz der rechtlichen Selbstständigkeit lassen sich punktuell Synergien bei der Finanzierung oder dem Einkauf und Vertrieb erschließen. Bei der Turnaround-Akquisition hingegen erfolgt eine Strukturierung und Sanierung des erworbenen Unternehmens. Hierzu werden gewöhnlich das Management ausgetauscht, die Finanzierungssituation verbessert und Kosteneinsparungspotenziale umgesetzt. Eine weitere Integrationsform stellt die Symbiose dar. Dabei findet eine partielle Integration statt, welche zum einen die Synergiepotenziale vollumfänglich ausschöpft und zum anderen eine eigenständige Position des übernommenen Unternehmens beibehält. Unternehmens- und Funktionsbereiche mit erkennbarem Bezug zum akquirierenden Unternehmen werden zur Realisierung von Skaleneffekten integriert. Demgegenüber werden nicht benötigte Bereiche wegen Doppelung oder fehlender Kompatibilität liquidiert. Schließlich wird bei einer Absorption das erworbene Unternehmen vollständig integriert, indem zwei Organisationen in eine neue Organisation zusammengeführt werden.

Nach dem Erkennen der Integrationspotenziale ist deren jeweilige Realisierung zu überprüfen und festzuhalten. Die Integration findet auf der strategischen, organisatorischen und administrativen, personellen, kulturellen, operativen sowie externen Ebene statt. Tab. 14.4 gibt die verschiedenen Zielebenen mit den entsprechenden Integrationsmaßnahmen wieder.

Die Erfolgskontrolle (Post Merger Audit) findet nach der Integration statt. Dabei wird der Realisierungsgrad der mit der Fusion/Akquisition verbundenen wirtschaftlichen und strategischen Ziele untersucht. Analysiert werden Wertsteigerungs- und Wertvernichtungsentwicklungen, Konzern- bzw. Gesamtergebnis, Liquidität, maximale Risikopositionen, Werthaltigkeit des Goodwills und Kapitalrücklaufzeiten. Die Kennzahlen und Analyseverfahren basieren insbesondere auf dem Jahresabschluss, dem Kapitalmarkt und auf Mitarbeiterbefragungen. Darüber hinaus sind die Integrationskosten wie Restrukturierungs-, Beratungs- und Anpassungskosten etwa des Vergütungssystems zu prüfen. Die Erfolgskontrolle beschränkt sich nicht nur auf die finanzielle Analyse der Integration. Vielmehr lässt sich mithilfe einer intern durchgeführten Erfolgs- und Misserfolgsstudie die Übernahmekompetenz festigen, was sich positiv auf weitere Fusionen/Akquisitionen auswirken kann.

Tab. 14.4 Zielebenen und Maßnahmen der Integration

Zielebene der Integration	Maßnahmen
Strategisch	Strategieübereinstimmung, Geschäftsfeldintegration, gemeinsame strategische Neuausrichtung, Vereinbarung über Kunden-, Führungs-, Innovations-, Zukunfts- und Wettbewerbsorientierung
Organisatorisch und administrativ	Klärung der organisatorischen Schnittstellen, Prozesseingliederung von Planungs- und Kontrollabläufen und vom internen und externen Rechnungswesen, finanzbezogene und fiskalische Integration, Integration des Controllings sowie Harmonisierung und Vernetzung der Informations- und Kommunikationstechnologien
Personell	Führungsstil, Vergütungs- und Anreizsysteme, Personalentwicklung, Projektmanagement, Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen
Kulturell	Aneignung einer eigenständigen Kultur und Identität, Beibehalten der nationalen und unternehmensbezogenen Kulturen sowie Austausch von Managern und Mitarbeitern
Operativ	Festigung und Zusammenführung von Produktlinien, Herstellungstechnologien, Forschungsprojekten, Standorten, Kostensynergien sowie Einkauf-, Logistik- und Vertriebsintegration
Extern	Verständigung und Einbezug von Analysten, Kunden, Lieferanten und anderen Stakeholdern

Quelle: In Anlehnung an Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 371

14.5 Transaktionscharakteristiken

14.5.1 Share Deal versus Asset Deal

Die Grundlage einer M&A-Transaktion bildet immer der Übergang von Eigentumsrechten an einem Unternehmen und somit die Übertragung von aktiv wahrgenommenen Leitungs- und Kontrollrechten. Der Erwerb der Eigentümerrechte findet entweder direkt über den Kauf von Stimmrechtsanteilen (Share Deal) oder durch den Kauf von Vermögen und Schulden (Asset Deal) statt. Bei einem Share Deal treten die Anteilseigner und bei einem Asset Deal das Zielunternehmen selber als Eigentümer der zu veräußernden Vermögenswerte und Schulden als Verkäufer auf.

Der Share Deal stellt die übliche Form einer Übernahme dar. Dabei erfolgt der Kauf durch eine Übertragung des Rechtsträgers in der Form des Anteils- bzw. des Beteiligungserwerbs von den Anteilseignern des Zielunternehmens. Der rechtliche Kaufgegenstand ist durch die gesellschaftsrechtliche Beteiligung gegeben, wobei die Identität des übernommenen Unternehmens fortbesteht. Die gekauften Anteile werden in den Finanzanlagen bilanziert. Die Bezahlung etwa bei einem Aktienkauf erfolgt gegen Bargeld (Cash Offer), im Austausch für Aktien des Käufers (Stock Exchange) bzw. anderer Wertpapiere oder als Mischform dieser beiden Zahlungsvarianten.

Beim Asset Deal findet eine Übertragung von Wirtschaftsgütern wie Produktionsanlagen, Grundstücken, Gebäuden, Einrichtungen, Vorräten und Patenten sowie Verbindlichkeiten statt. Ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die sich im Eigentum eines Gesellschafters befinden und von der Gesellschaft genutzt werden wie etwa Grundstücke. Die erworbenen Aktiven und Passiven des Zielunternehmens werden einzeln übernommen und auf den Käufer übertragen. Die Übertragung wird an einem vertraglich vereinbarten Stichtag vollzogen. Die erworbenen Aktiven und Passiven werden in der Bilanz des Käufers erfasst. Erfolgt mit der Übertragung der Wirtschaftsgüter zugleich ein Betriebsübergang, gehen auch die vorliegenden Verträge wie Miet- und Arbeitsverhältnisse auf das Käuferunternehmen über. Am Ende bleibt das Zielunternehmen nur als Hülle (Mantel) übrig. Es besteht auch die Möglichkeit, lediglich einzelne Geschäftsbereiche aus dem Zielunternehmen herauszukaufen. Das Vertragswerk bei einem Asset Deal ist komplex, da jedes einzelne Wirtschaftsgut mit den dazugehörenden Arbeits-, Vertrags- und Rechtsverhältnissen in den Kaufvertrag aufgenommen werden muss.

Ein wesentlicher Vorteil des Share Deals ist, dass die übernommene Kapitalgesellschaft fortbesteht und die Kontinuität gewährleistet ist. Auf diese Weise kann eine Mantelgesellschaft vermieden werden. Im Gegensatz zum Asset Deal ist das Vertragswerk weniger komplex, was eine raschere Abwicklung ermöglicht. Als Nachteil ist zu erwähnen, dass sämtliche Verträge, Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen bleiben, sodass der Käufer sämtliche Verbindlichkeiten und Haftungsrisiken übernimmt. Daher sind in den Übernahmevertrag Regelungen über Haftungsfragen aufzunehmen.

Anders als beim Share Deal ist der Asset Deal nicht nur auf Kapitalgesellschaften beschränkt, sondern auch bei Personengesellschaften anwendbar. Der Asset Deal wird bei dem Interesse an einer Kapitalgesellschaft bevorzugt, wenn lediglich die Absicht besteht, einzelne Wirtschaftsgüter des Zielunternehmens zu erwerben. Beim Kauf sämtlicher wesentlicher Wirtschaftsgüter wird hingegen der Share Deal favorisiert, weil das Kaufvertragswerk weniger komplex ist.

Die Entscheidung, ob ein Share Deal oder ein Asset Deal die richtige Akquisitionsmethode darstellt, hängt von steuerlichen und rechtlichen Aspekten sowie von der unternehmerischen Ausgangslage ab. Bei einem Share Deal verkaufen die Anteilseigner des Zielunternehmens ihre Anteile gegen Geld und/oder tauschen sie gegen Anteile des Erwerbers. Dabei sind Kapitalgewinne bei den verkaufenden Anteilseignern zu versteuern,[25] während auf Unternehmensebene grundsätzlich keine Steuern anfallen. Demgegenüber ergeben sich bei einem Asset Deal keine direkten Steuerkonsequenzen für die Anteilseigner des Zielunternehmens. Jedoch können steuerbare Gewinne aus der Veräußerung der Wirtschaftsgüter entstehen, die auf Unternehmensebene den Ertragssteuern unterliegen. Des Weiteren ist die Übertragung einer Personengesellschaft nur mit einem Asset Deal möglich, während Kapitalgesellschaften entweder mit einem Share Deal oder einem Asset Deal übernommen werden können. Wird das Zielunternehmen als Ganzes gekauft, ist der

[25] Im Gegensatz zu Deutschland sind realisierte private Kapitalgewinne in der Schweiz steuerfrei. Vgl. Abschn. 12.7.4.

Tab. 14.5 Wichtigste Unterschiede zwischen einem Share Deal und einem Asset Deal

	Share Deal	Asset Deal
Rechtsform	Nur bei Kapitalgesellschaften möglich.	Bei Kapital- und Personengesellschaften anwendbar.
Zahlung	Anteilseigner des Zielunternehmens erhalten eine Entschädigung in Form von Geld und/oder Anteilen des Käuferunternehmens für den Verkauf ihrer Anteile.	Die Zahlung für die erworbenen Wirtschaftsgüter erfolgt gegenüber dem Zielunternehmen und nicht den Anteilseignern.
Genehmigung	Anteilseigner entscheiden über die Übernahme.	Eine Zustimmung der Anteilseigner ist nicht in jedem Fall erforderlich.
Unternehmenssteuern	Grundsätzlich fallen keine Steuern auf Unternehmensebene an.	Das Zielunternehmen bezahlt Steuern auf Veräußerungsgewinne.
Steuern der Anteilseigner des Zielunternehmens	In Deutschland bezahlen die Anteilseigner auf ihre realisierten Kapitalgewinne Steuern. In der Schweiz sind realisierte private Kapitalgewinne steuerfrei.	Es fallen keine direkten Steuerkonsequenzen für die Anteilseigner an.
Haftung für Verbindlichkeiten	Der Käufer übernimmt sämtliche Haftungsrisiken.	Für die Verpflichtungen haftet grundsätzlich der Verkäufer und nicht der Käufer.
Wahl	Wenn das gesamte Unternehmen unter der Fortführungsprämisse gekauft wird, ist der Share Deal die bessere Wahl.	Wenn Einzelteile eines Unternehmens erworben werden oder das Zielunternehmen kurz vor einer Insolvenz steht, wird der Asset Deal bevorzugt.

Quelle: Eigene Darstellung

Share Deal die bessere Wahl. Demgegenüber drängt sich bei einem Erwerb von Einzelteilen eines Unternehmens der Asset Deal auf. In der Praxis lässt sich beobachten, dass Unternehmen, die kurz vor einer Insolvenz stehen, über einen Asset Deal abgewickelt werden. Geht es hingegen bei einem Unternehmenskauf um das Ausnutzen von Synergien wie Betriebskostenersparnissen, ist der Share Deal die bevorzugte Variante. Tab. 14.5 stellt den Share Deal dem Asset Deal gegenüber.

14.5.2 Zahlungsmethode

Das Käuferunternehmen kann die Anteile des Zielunternehmens gegen Bargeld, im Austausch für Anteile des Käufers bzw. anderer Wertpapiere oder als Mischform dieser beiden Zahlungsvarianten erwerben. Bei einer Bargeldzahlung erfolgt die Finanzierung über Vermögenswerte des Käufers wie Liquiditätsreserven und/oder über die Aufnahme von Fremdkapital. Findet die Bezahlung mit einem Austausch von Anteilen statt, erhalten die Anteilseigner des Zielunternehmens im Umfang ihrer Beteiligung Anteile des Käufers.

Bei einer Aktiengesellschaft stammen die Aktien des Erwerbers in der Regel aus einer genehmigten Kapitalerhöhung.[26] Das Austauschverhältnis definiert die Anzahl Aktien des Käufers, die gegen die Anzahl Aktien des Zielunternehmens getauscht werden können. Da sich Aktienpreise laufend verändern, wird das Austauschverhältnis üblicherweise vor der Übernahme für eine Bandbreite des Aktienpreises festgelegt. Der Kaufpreis setzt sich aus dem Produkt des Austauschverhältnisses mit der Anzahl ausstehender Aktien des Zielunternehmens und dem Aktienwert des Käuferunternehmens zusammen. Jeder Aktionär des Zielunternehmens erhält neue Aktien des Käufers im Umfang seines Aktienbesitzes multipliziert mit dem Austauschverhältnis.

Beispiel: Bezahlung der Übernahme mit einem Aktientausch

Die Delta AG hat die Absicht bekannt gegeben, die Gamma AG zu erwerben. In einer Pressemitteilung umschreibt sie die Bedingungen des Übernahmedeals und gibt an, dass die Aktionäre der Gamma AG für jede Gamma-Aktie 0,8 Aktien der Delta AG erhalten. Insgesamt sind 10 Mio. Gamma-Aktien ausstehend. Vor der Übernahmeankündigung wird die Delta-Aktie zu einem Preis von CHF 50 gehandelt, während die Aktie von Gamma zu einem Kurs von CHF 35 notiert. David Jäggli besitzt als Investor 1000 Gamma-Aktien.

1. Wie hoch ist der Kaufpreis für die Gamma AG anhand des Aktienkurses vor Bekanntgabe der Übernahme?
2. Wie viele Delta-Aktien erhält David Jäggli und wie hoch ist der Wert dieser Beteiligungspapiere, wenn der Aktienkurs vor der Übernahmeankündigung verwendet wird?

Lösung zu 1

Damit die Transaktion durchgeführt werden kann, muss Delta 8 Mio. Aktien (= 0,8 x 10 Mio. Gamma-Aktien) emittieren. Da die Delta-Aktie zu einem Kurs von CHF 50 gehandelt wird, beträgt der Kaufpreis CHF 400 Mio. (= 8 Mio. Aktien x CHF 50).

Lösung zu 2

David Jäggli übergibt dem Käuferunternehmen 1000 Gamma-Aktien und erhält im Gegenzug 800 Delta-Aktien (= 0,8 x 1000 Gamma-Aktien). Somit beläuft sich der Wert der entgegengenommenen Aktien der Delta AG auf CHF 40.000 (= 800 Delta-Aktien x CHF 50).

Der Marktwert der von David Jäggli gehaltenen Gamma-Aktien liegt bei CHF 35.000 (= 1000 Gamma-Aktien x CHF 35), während der Marktwert der erhaltenen Delta-Papiere CHF 40.000 beträgt. Die Differenz von CHF 5000 stellt die Übernahmeprämie dar, die Delta für die Kontrolle von Gamma bereit ist zu bezahlen. Die Übernahmeprämie für die Gesamttransaktion hingegen beläuft sich auf CHF 50 Mio. und setzt sich aus der Differenz zwischen dem Kaufpreis von CHF 400 Mio. und dem

[26] Vgl. Abschn. 10.4.3.3.

Marktwert von Gamma vor Bekanntgabe der Übernahme von CHF 350 Mio. (= 10 Mio. Aktien x CHF 35) zusammen. Die Übernahmeprämie von CHF 50 Mio. bzw. von 14,29 % entspricht einem Preisaufschlag für die Erlangung der Gesamtkontrolle von Gamma. ◀

Die Auswahl der Zahlungsmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel wirkt sich die vereinbarte Zahlungsform auf die Verteilung der Chancen und Risiken zwischen dem Käufer und den Aktionären des Zielunternehmens aus. Bei einem Aktientausch übernehmen die Aktionäre des erworbenen Unternehmens nicht nur einen Teil der Gewinnchancen, sondern auch einen Teil der Verlustgefahren, die sich aus den geschätzten Synergien und dem Wert des Zielunternehmens ergeben.[27] Ist daher das Management des Käuferunternehmens zuversichtlich, dass es die Fusion/Akquisition erfolgreich abwickeln und daraus einen Mehrwert generieren kann, wird es dazu neigen, ein Geldangebot und nicht ein Aktienangebot zu unterbreiten.

Ein weiterer Faktor, der eine Auswirkung auf die Zahlungsform hat, betrifft die relative Bewertung der in einer Übernahme involvierten Unternehmen. Erscheinen etwa die Aktien des Käuferunternehmens im Vergleich zu den Beteiligungspapieren des Zielunternehmens als überbewertet, drängt sich für den Käufer ein Aktientausch auf. Tatsächlich werten die Marktteilnehmer manchmal ein Aktienangebot als Signal, dass die Aktie zu hoch bewertet ist. So etwa wurden während der Dotcom-Börsenblase in den späten 1990er-Jahren die Übernahmen vielfach mit einem Aktientausch bezahlt.[28]

Des Weiteren hat die Auswahl der Zahlungsmethode einen Einfluss auf die Kapitalstruktur. Nimmt beispielsweise das Unternehmen für die Finanzierung einer Bargeldzahlung Fremdkapital auf, erhöht sich der Verschuldungsgrad. Demgegenüber steigt bei einem Aktientausch die Anzahl ausstehender Papiere, was zu einer Verwässerung der Eigentümeranteile der bestehenden Aktionäre des Käuferunternehmens führt.

14.6 Bewertung des Zielunternehmens

14.6.1 Unternehmenswert und Kaufpreis

Die Bewertung des Zielunternehmens ist für die Kaufpreisfindung wesentlich und stellt einen der wichtigsten Schritte beim Kauf eines Unternehmens oder einer Beteiligung dar. Mit Unternehmensbewertungsverfahren lässt sich auf Basis unternehmensrelevanter Daten ein Wert ermitteln, der die Grundlage für die Preisverhandlungen bildet. Somit handelt es sich beim vereinbarten Kaufpreis letztendlich um den bezahlten und nicht um den berechneten Wert für das Unternehmen. Die Differenz zwischen Preis und Wert stellt einen Aufschlag dar, welchen der Käufer für den Erwerb des Unternehmens bereit ist zu

[27] Vgl. Abschn. 14.7.

[28] Vgl. Chang und Moore 2008: Mergers and Acquisitions, S. 381.

bezahlen. Das Auseinanderklaffen zwischen Preis und Wert kann mehrere Ursachen haben. So etwa haben die Konjunktur und die allgemeine Wirtschaftslage einen Einfluss auf Angebot und Nachfrage und folglich auf den Kaufpreis. Ein weiterer wichtiger Grund ist die gegensätzliche Interessenlage beim Preis zwischen Käufer und Verkäufer. Das überwiegende Interesse des Verkäufers liegt in der Erzielung eines möglichst hohen Preises, um eine Entschädigung für den Vermögenswert des Unternehmens und die zukünftigen Gewinnrückflüsse zu erhalten. Daher setzt er eine Untergrenze für den Verkaufspreis fest. Im Gegensatz dazu bestimmt der Käufer einen maximal zu bezahlenden Preis bzw. eine Preisobergrenze, da er mit dem Unternehmenskauf eine Investition tätigt und demnach eine risikogerechte Mindestrendite für das eingesetzte Kapital fordert. Jede Partei versucht, ihre Preisvorstellung im Rahmen der gesetzten Preisgrenzen in den Verhandlungen zu verwirklichen. Aufgrund dieser Spannung dient die Bewertung als Argumentationshilfe, um die eigene Preisvorstellung durchzusetzen. Eine weitere wichtige Funktion der Unternehmensbewertung kommt der Entscheidung und Vermittlung zu. Der berechnete Unternehmenswert spiegelt einen Entscheidungswert wider und ermöglicht eine rationale Entscheidungsgrundlage, um den Preiskonflikt zwischen den beiden Parteien zu lösen bzw. eine Einigung über den Kaufpreis zu erzielen.

Die Due Diligence liefert die Daten für die Unternehmensbewertung, mit der sich auch mögliche Synergien und Integrationskosten für die Kaufpreisfindung des Käufers schätzen lassen. Abb. 14.9 zeigt den Zusammenhang zwischen Bewertung und Kaufpreisermittlung, der aus dem Übernahmeprozess resultiert.

Die Unternehmensbewertung stellt im Verlauf der gesamten Transaktionsphase keinen einzeln durchzuführenden Vorgang dar. Vielmehr treten während des Prozesses laufend neue bewertungsrelevante Informationen auf, die Anpassungen und Änderungen der Be-

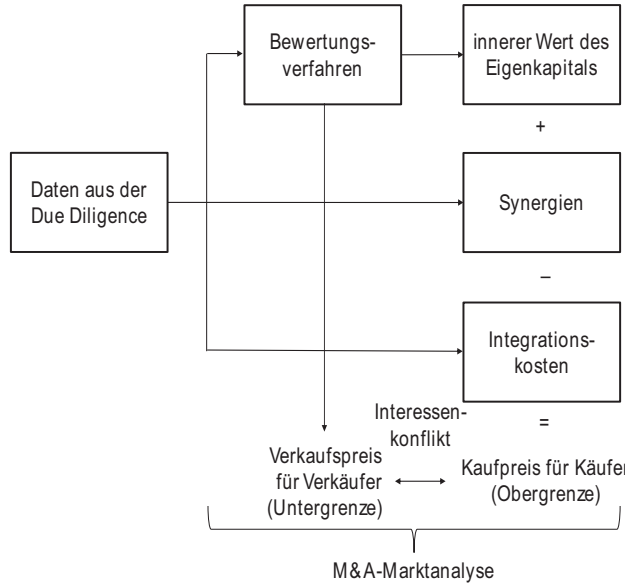


Abb. 14.9 Zusammenhang zwischen Bewertung und Kaufpreis. (Quelle: Eigene Darstellung)

wertung erfordern. Durch die Due Diligence werden die Informationen stetig aktualisiert und erweitert, bis sich bei Abschluss des Vertrags ein endgültiger Unternehmenswert einstellt. Aus diesem Preisfindungsprozess resultiert ein Wert für das Unternehmen, der zwischen einem möglichst niedrigem Kaufpreis für den Käufer und einem möglichst hohen Verkaufspreis für den Verkäufer zu liegen kommt. Aufgrund der gegensätzlichen Preisvorstellungen werden von den beiden Parteien unterschiedliche Bewertungsverfahren bevorzugt. Daher unterliegt die Wahl der Bewertungsmethode einem Interessenkonflikt, sodass bei den Verhandlungen die Eignung des Modells im Vordergrund stehen sollte. Im Bewertungsprozess werden üblicherweise mehrere Verfahren eingesetzt, um den zu verhandelnden Unternehmenswert zu eruieren.

14.6.2 Übersicht über Bewertungsverfahren

Die Unternehmensbewertung erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going Concern) oder der Liquidation. Die Annahme der Fortführung unterstellt, dass das Unternehmen seine geschäftlichen Aktivitäten in absehbarer Zeit weiterführt. Weist das Unternehmen hingegen betriebliche und finanzielle Schwierigkeiten auf und ist die Fortführungsprämisse nicht mehr gewährleistet, erfolgt die Bewertung des Unternehmens zu Liquidationswerten. Dabei ergibt sich der Unternehmenswert aus der Veräußerung der einzelnen Vermögenswerte.[29]

Unter der Annahme der Unternehmensfortführung können Unternehmen grundsätzlich mit Ertragswertmethoden, Cashflow-Modellen, Wertschöpfungsmodellen, Multiplikatoren und der Optionspreistheorie bewertet werden. Diese Bewertungsverfahren können in absolute und relative Modelle aufgeteilt werden. Die absoluten Verfahren beziehen sich auf die Unternehmensbewertung mit erwarteten Gewinnen, Cashflows, Übergewinnen und mit dem Ansatz der Optionspreistheorie. Die relativen Bewertungsmodelle hingegen bestehen aus Multiplikatoren wie etwa dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und dem Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis. Sie werden mit den entsprechenden Multiplikatoren einer Vergleichsgruppe verglichen. Dabei wird untersucht, ob das Unternehmen relativ zu den Vergleichsunternehmen richtig bewertet ist.[30] Abb. 14.10 zeigt eine Übersicht über die absoluten und die relativen Bewertungsverfahren unter der Annahme des Going-Concern-Prinzips.

Bei der Bewertung ist sicherzustellen, dass ein methodisch korrektes Bewertungsverfahren angewandt wird und die angestellten Berechnungen nachvollziehbar sind, und zwar nicht nur für die Verhandlungspartner, sondern gegebenenfalls auch für Dritte. Dabei sind alle bewertungsrelevanten Parameter offenzulegen und die bei der Bewertung getroffenen Annahmen müssen plausibel sein.

[29] Vgl. Abschn. 7.3.1.

[30] Vgl. Lee 2013: Choosing the Right Valuation Approach, S. 244.

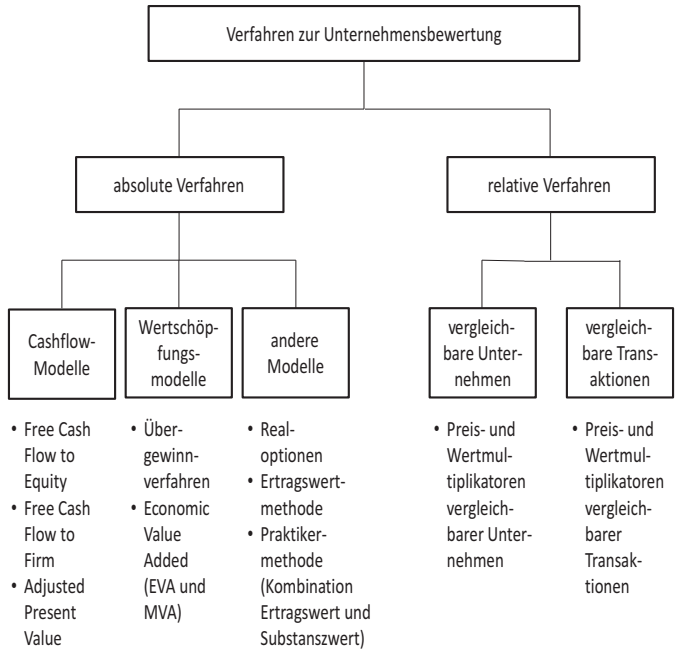


Abb 14.10 Übersicht über Unternehmensbewertungsmodelle unter der Fortführungsprämisse. (Quelle: Eigene Darstellung)

In den folgenden Ausführungen werden die drei wichtigsten grundlegenden Bewertungsverfahren näher beschrieben, die von Käuferunternehmen und deren externen Beratern in einer M&A-Transaktion eingesetzt werden:

- Free-Cash-Flow-Modelle
- relative Bewertung mit vergleichbaren Unternehmen
- relative Bewertung mit vergleichbaren Transaktionen

14.6.3 Free-Cash-Flow-Modelle

Die Unternehmensbewertung mit Free-Cash-Flow-Modellen erfolgt entweder mit dem Nettoverfahren oder dem Bruttoverfahren. Beim Nettoverfahren wird der innere Wert des Eigenkapitals mit dem Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell berechnet. Dabei werden die frei verfügbaren Equity-Cashflows mit der erwarteten Rendite der Eigenkapitalgeber diskontiert. Im Gegensatz dazu findet beim Bruttoverfahren die Berechnung des inneren Eigenkapitalwerts in zwei Schritten statt. Zunächst wird der innere Unternehmenswert (Enterprise Value) ermittelt, der sämtlichen Kapitalgebern (also Eigen- und Fremdkapitalgebern) zusteht. Von diesem Wert wird anschließend der Marktwert des zinstragenden

Fremdkapitals abgezogen, was zum inneren Eigenkapitalwert führt. Beim Bruttoverfahren unterscheidet man zwischen dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell und dem Adjusted-Present-Value-Ansatz.[31] Das erste Verfahren bezieht sich auf die frei verfügbaren Firm-Cashflows (FCGK), die für die Bestimmung des Unternehmenswerts mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz diskontiert werden. Beim zweiten Bruttoverfahren, dem Adjusted-Present-Value-Ansatz, ergibt sich der Unternehmenswert aus dem Wert des unverschuldeten Unternehmens zuzüglich des Barwerts der zinsbedingten Steuerersparnisse abzüglich des Barwerts der erwarteten Insolvenzkosten. Mit dem Modell werden die Folgen der betrieblichen Verschuldung, also die zinsbedingten Steuerersparnisse und die erwarteten Insolvenzkosten, separat vom Wert des betrieblichen Vermögens bestimmt.[32]

Das Nettoverfahren wird bei Unternehmen angewendet, die eine stabile Kapitalstruktur aufweisen. Das Bruttoverfahren hingegen ist angemessen, wenn die frei verfügbaren Equity-Cashflows negativ sind, das Unternehmen stark verschuldet ist oder sich abzeichnet, dass sich der Verschuldungsgrad auf absehbare Zeit ändern wird. Nach einer M&A-Transaktion verändert sich vielfach die Vermögenslage und folglich die Kapitalstruktur des Zielunternehmens, sodass das Bruttoverfahren bzw. das Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell das geeignetere Bewertungsverfahren darstellt, welches nachstehend beschrieben wird.

In der Regel werden die erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows auf zwei Zeitperioden verteilt. Die erste Planungsperiode von ungefähr 3 bis 10 Jahren umfasst für jedes Jahr detailliert geschätzte frei verfügbare Firm-Cashflows, während die zweite Periode sämtliche prognostizierten Geldflüsse nach der ersten Zeitperiode in einem Endwert (bzw. Fortführungswert oder Terminal Value) zusammenfasst. So lässt sich der operative Unternehmenswert (Enterprise Value) mit dem zweistufigen FCGK-Modell wie folgt berechnen:[33]

$$EV_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{FCGK_t}{\left(1 + WACC_1\right)^t} + \frac{EW_T}{\left(1 + WACC_1\right)^T}, \tag{14.1}$$

kurzfristiges hohes Wachstum	langfristiges Wachstum auf einem niedrigeren konstanten Niveau

wobei:

$FCGK_t$ = frei verfügbarer Firm-Cashflow des Jahres t,

$WACC_1$ = gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz in der ersten hohen Wachstumsphase (Detailplanungsperiode),

EW_T = Endwert am Ende der ersten Wachstumsphase bzw. zu Beginn der zweiten Wachstumsphase.

[31] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 285.

[32] Vgl. Abschn. 7.3.5.

[33] Vgl. Abschn. 7.3.4.4.

Die frei verfügbaren Firm-Cashflows lassen sich approximativ berechnen, indem vom Ergebnis nach Steuern der steuerangepasste Zinsaufwand sowie die Abschreibungen und Wertminderungen hinzugezählt und davon die Investitionen ins Nettoumlaufvermögen und Anlagevermögen abgezogen werden:[34]

$$\mathrm{FCGK} = \mathrm{E} + \mathrm{Zins}\left(1 - \mathrm{s}\right) + \mathrm{A\,AV} - \mathrm{I\,NUV} - \mathrm{I\,AV}, \tag{14.2}$$

wobei:

E = Ergebnis nach Steuern,
Zins = Fremdkapitalzinsen,
s = Ertragssteuersatz,
A AV = Abschreibungen und Wertminderungen,
I NUV = Investitionen ins Nettoumlaufvermögen,
I AV = Investitionen ins Anlagevermögen.

Die frei verfügbaren Firm-Cashflows werden anhand einer Finanzplanung (Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz) prognostiziert. Hierzu ist eine geeignete Dauer der Detailplanungsperiode zu wählen, für welche die frei verfügbaren Cashflows akkurat geschätzt werden können. Die so ermittelten Cashflows werden zum Bewertungszeitpunkt diskontiert. Für die Berechnung des Endwerts kann entweder ein einstufiges Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell oder ein Wertmultiplikator eingesetzt werden. Der Terminal Value wird ebenfalls auf den Bewertungszeitpunkt diskontiert. Die Summe der beiden separat ermittelten Werte ergibt den Enterprise Value (siehe Gl. 14.1). Der innere Eigenkapitalwert lässt sich bestimmen, indem zum Enterprise Value der Marktwert der nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerte hinzugezählt und davon der Marktwert des verzinslichen Fremdkapitals abgezogen wird:[35]

$$\mathrm{IW}_{\mathrm{EK},\,0} = \mathrm{EV}_0 + \mathrm{NBV}_0 - \mathrm{V}_{\mathrm{FK},\,0}, \tag{14.3}$$

wobei:

NBV_0 = Marktwert der nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerte (z. B. nicht betrieblich genutzte flüssige Mittel, Immobilien und Landreserven) zum Bewertungszeitpunkt,
$\mathrm{V}_{\mathrm{FK},\,0}$ = Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals zum Bewertungszeitpunkt.

Die im Rahmen der Finanzplanung geschätzten frei verfügbaren Firm-Cashflows enthalten die erwarteten Synergien der Übernahme. Zum Beispiel führen Doppelspurigkeiten

[34] Vgl. Abschn. 7.3.4.1.

[35] Vgl. Mondello 2017: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 279. Der Marktwert von etwaigen Minderheitsanteilen ist ebenfalls vom Enterprise Value abzuziehen, damit der innere Wert des Eigenkapitals eruiert werden kann.

zum Verkauf eines Geschäftsbereichs des Zielunternehmens oder können aufgrund von Betriebsgrößenersparnissen die operativen Kosten gesenkt werden. Mit der erstellten Finanzplanung lassen sich ausgehend vom Unternehmensergebnis die frei verfügbaren Firm-Cashflows eruieren. Das folgende Beispiel illustriert die Berechnung der FCGK anhand einer Finanzplanung.

Beispiel: Berechnung der frei verfügbaren Firm-Cashflows mithilfe einer Finanzplanung

Für das Zielunternehmen der Vega AG werden die frei verfügbaren Firm-Cashflows über eine 4-jährige Detailplanungsperiode geschätzt. Es liegt die folgende Planrechnung für die Gewinn- und Verlustrechnung vor (in Mio. CHF):

	Historisch	Planrechnung			
	t	t + 1	t + 2	t + 3	t + 4
Gewinn- und Verlustrechnung					
Umsatz	300,0	330,0	363,0	399,3	439,3
Kosten der verkauften Produkte	165,0	181,5	199,7	219,6	241,6
Sonstiger Betriebsaufwand	45,0	49,5	54,5	59,9	65,9
Abschreibungen und Wertminderungen	12,5	13,8	15,2	16,7	18,3
Betriebsergebnis (EBIT)	77,5	85,2	93,6	103,1	113,5
Zinsaufwand	5,2	5,7	6,2	6,7	7,3
Betriebsergebnis vor Steuern (EBT)	72,3	79,5	87,4	96,4	106,2
Steueraufwand (Ertragssteuersatz 18 %)	13,0	14,3	15,7	17,4	19,1
Ergebnis nach Steuern	59,3	65,2	71,7	79,0	87,1

Die Planrechnung für die Bilanz lautet wie folgt (in Mio. CHF):

	Historisch	Planrechnung			
	t	t + 1	t + 2	t + 3	t + 4
Bilanz					
Flüssige Mittel[a]	30,0	35,0	37,0	39,0	42,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45,0	49,5	54,5	59,9	65,9
Warenvorräte	40,0	44,0	48,4	53,2	58,6
Sachanlagen	250,0	275,0	303,0	333,0	366,0
Total Aktiven	365,0	403,5	442,9	485,1	532,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,0	39,6	43,6	47,9	52,7
Kurzfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	20,0	21,0	21,0	22,0	22,0
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	109,5	121,1	132,9	145,5	159,8
Total Verbindlichkeiten	165,5	181,7	197,5	215,4	234,5
Eigenkapital	199,5	221,8	245,4	269,7	298,0
Total Passiven	365,0	403,5	442,9	485,1	532,5

[a]Annahme: nicht betriebsnotwendig

Weitere in der Planrechnung aufgeführte relevante Informationen zur Berechnung der frei verfügbaren Firm-Cashflows sind nachstehend aufgeführt (in Mio. CHF):

	Planrechnung			
	t + 1	t + 2	t + 3	t + 4
Weitere Informationen				
Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	4,9	5,4	5,9	6,6
Investitionen ins Anlagevermögen	38,8	43,2	46,7	51,3

Wie hoch sind die frei verfügbaren Firm-Cashflows für die Jahre von t + 1 bis t + 4?

Lösung

Die frei verfügbaren Firm-Cashflows für die Jahre von t + 1 bis t + 4 lassen sich wie folgt berechnen (in Mio. CHF):

	Planrechnung			
	t + 1	t + 2	t + 3	t + 4
Berechnung der frei verfügbaren Firm-Cashflows				
Ergebnis nach Steuern	65,2	71,7	79,0	87,1
+ Zinsaufwand x (1 – Ertragssteuersatz)	+ 4,7	+ 5,1	+ 5,5	+ 6,0
+ Abschreibungen und Wertminderungen	+ 13,8	+ 15,2	+ 16,7	+ 18,3
– Investitionen ins Nettoumlaufvermögen	– 4,9	– 5,4	– 5,9	– 6,6
– Investitionen ins Anlagevermögen	– 38,8	– 43,2	– 46,7	– 51,3
= Frei verfügbarer Firm-Cashflow	= 40,0	= 43,4	= 48,6	= 53,5

◀

Sind einmal die jährlichen frei verfügbaren Firm-Cashflows für die Detailplanungsperiode ermittelt, sind diese mit dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (WACC) zu diskontieren. Dabei ist infolge der Übernahme der aktuelle WACC anzupassen, da sich das geschäftliche und das finanzielle Risiko des Zielunternehmens wegen Handlungen nach dem Kauf wie die Umschichtung von Vermögenswerten und die Änderung der Kapitalstruktur verändert.

Wird für das oben stehende Beispiel ein WACC von 6 % unterstellt, resultiert daraus ein Barwert der frei verfügbaren Firm-Cashflows für die 4-jährige Detailplanungsperiode von CHF 159,5 Mio.:

$$\frac{\text{CHF } 40\,\text{Mio.}}{(1{,}06)^1} + \frac{\text{CHF } 43{,}4\,\text{Mio.}}{(1{,}06)^2} + \frac{\text{CHF } 48{,}6\,\text{Mio.}}{(1{,}06)^3} + \frac{\text{CHF } 53{,}5\,\text{Mio.}}{(1{,}06)^4} = \text{CHF } 159{,}5\,\text{Mio.}$$

Der Wert von CHF 159,5 Mio. entspricht demjenigen Teil am operativen Unternehmenswert, welcher der ersten Wachstumsphase zugeordnet werden kann. In einem nächsten Schritt ist der Endwert zu bestimmen, der den operativen Unternehmenswert für

die zweite ewige Wachstumsphase verkörpert. Hierzu können zwei Methoden angewandt werden. Mit dem ersten Verfahren kann der Terminal Value mit einem einstufigen FCGK-Modell ermittelt werden. Für die Berechnungen ist eine ewige konstante Wachstumsrate zu wählen, die nicht höher als die nominale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts sein sollte, weil das Unternehmen ewig nicht mehr wachsen kann als die Gesamtwirtschaft. Die für die Schätzung des Endwerts benutzte Wachstumsrate ist oftmals kleiner als die Wachstumsrate der Detailplanungsperiode, da Vorteile aus Synergien wie Kosteneinsparungen oder aus neuen Geschäftsmöglichkeiten aufgrund der Anpassungsmaßnahmen von Wettbewerbern und der Industrieentwicklung temporär sind. Mit dem einstufigen FCGK-Bewertungsmodell lässt sich der Endwert zu Beginn der zweiten Wachstumsphase wie folgt berechnen:

$$EW_T = \frac{FCGK_{T+1}}{(WACC_2 - g)}, \tag{14.4}$$

wobei:

$FCGK_{T+1}$ = frei verfügbarer Firm-Cashflow in der ersten Periode der zweiten konstanten Wachstumsphase,
g = ewige konstante Wachstumsrate der FCGK,
$WACC_2$ = gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz in der zweiten ewigen Wachstumsphase.

Bei einer ewigen konstanten Wachstumsrate von 2,8 %, die der langfristigen nominalen Wachstumsrate des Schweizerischen Bruttoinlandsprodukts zu Beginn des Jahres 2019 entspricht,[36] und einem angenommenen Rückgang der Gesamtkapitalrendite auf 8 % in der zweiten Wachstumsstufe, ergibt sich eine Investitionsquote des Gesamtkapitals von 35 %:[37]

$$I_{GK} = \frac{g}{R_{GK}} = \frac{2{,}8\,\%}{8\,\%} = 0{,}35.$$

Das Betriebsergebnis für das Jahr t + 4 liegt bei CHF 113,5 Mio. Bei einer Wachstumsrate von 2,8 % beträgt das Betriebsergebnis für das 1. Jahr der zweiten Wachstumsstufe CHF 116,678 Mio. (= CHF 113,5 Mio. x 1,028). Somit beläuft sich der frei verfügbare Firm-Cashflow auf CHF 62,189 Mio.:

$$FCGK_{t+5} = CHF\,116{,}678\,Mio. \times (1 - 0{,}18) \times (1 - 0{,}35) = CHF\,62{,}189\,Mio.$$

[36] Vgl. Abschn. 3.3.1.2.

[37] Vgl. Abschn. 7.3.4.4.

Bei einem angenommenen WACC für die zweite Wachstumsstufe von 5,7 % ergibt sich am Ende der 4-jährigen Detailplanungsperiode ein Endwert von CHF 2144,4 Mio.:

$$EW_{t+4} = \frac{CHF\,62{,}189\,Mio.}{0{,}057 - 0{,}028} = CHF\,2144{,}4\,Mio.$$

Die zweite Methode, um den Terminal Value zu bestimmen, beruht auf dem Multiplikatorenansatz. Hierzu kann ein Multiplikator auf der Basis eines frei verfügbaren Firm-Cashflows oder ein anderer Vervielfältiger eingesetzt werden, der das erwartete Risiko, Wachstum und die Cashflow-Struktur des Zielunternehmens zu Beginn der zweiten ewigen Wachstumsstufe widerspiegelt.[38] Werden etwa Unternehmen in derselben Industrie wie die Zielgesellschaft mit einem Verhältnis zwischen Enterprise Value und frei verfügbarer Firm-Cashflow von 32 gehandelt, lässt sich der Endwert von CHF 1990 Mio. am Ende der 4-jährigen Detailplanungsperiode folgendermaßen ermitteln:

$$EW_{t+4} = 32 \times CHF\,62{,}189\,Mio. = CHF\,1990{,}0\,Mio.$$

Nachdem der Terminal Value entweder mit einem einstufigen Bewertungsmodell oder mit einem Multiplikator geschätzt worden ist, muss dieser zum Bewertungszeitpunkt diskontiert werden. Die Diskontierung erfolgt mit dem WACC der ersten Wachstumsstufe. Der Endwert basierend etwa auf dem einstufigen Bewertungsmodell beträgt zum Bewertungszeitpunkt CHF 1698,6 Mio.:

$$EW_t = \frac{CHF\,2144{,}4\,Mio.}{(1{,}06)^4} = CHF\,1698{,}6\,Mio.$$

Um den Enterprise Value zu bestimmen, ist schließlich zum Barwert der frei verfügbaren Firm-Cashflows aus der Detailplanungsperiode der Barwert des Endwerts hinzuzuzählen. Somit liegt der Enterprise Value der Zielgesellschaft bei CHF 1858,1 Mio.:

$$EV_t = CHF\,159{,}5\,Mio. + CHF\,1698{,}6\,Mio. = CHF\,1858{,}1\,Mio.$$

Der innere Wert des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Enterprise Value plus dem Marktwert der nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerte abzüglich des Marktwerts des zinstragenden Fremdkapitals (siehe Gl. 14.3). Im oben stehenden Beispiel weist die Vega AG zum Bewertungszeitpunkt nicht betriebsnotwendige flüssige Mittel von CHF 30 Mio. und ein zinstragendes Fremdkapital von CHF 129,5 Mio. auf. Demnach beträgt der innere Wert des Eigenkapitals bzw. der Richtwert für den Kaufpreis von Vega CHF 1758,6 Mio.:

$$V_{EK,\,t} = CHF\,1858{,}1\,Mio. + CHF\,30\,Mio. - CHF\,129{,}5\,Mio. = CHF\,1758{,}6\,Mio.$$

[38] Vgl. Abschn. 7.3.8.

Tab. 14.6 Vor- und Nachteile des Free-Cash-Flow-to-Firm-Modells

Vorteile	Nachteile
• Erwartete Veränderungen der frei verfügbaren Firm-Cashflows aus Synergien und einer Änderung der Kapitalstruktur können leicht im Modell berücksichtigt werden.	• Der Hauptteil des berechneten Unternehmenswerts stammt aus dem Endwert, der anhand vereinfachter Annahmen geschätzt wird. Auch hängt die Höhe des Terminal Value von der gewählten Methode ab. Bei der Verwendung eines einstufigen Bewertungsmodells können bereits kleine Änderungen der Bewertungsparameter wie WACC und Wachstumsrate eine erhebliche Änderung des Endwerts zur Folge haben.
• Mit dem FCGK-Modell lässt sich der innere Unternehmenswert mithilfe prognostizierter Fundamentaldaten wie Wachstum, Risiko und Cashflow-Struktur bestimmen, die einen Einfluss auf den Wert eines Unternehmens haben.	• Die Schätzung von zukünftigen Größen wie Ergebnis und Cashflows ist keine exakte Wissenschaft. Bereits die Vorhersage von FCGK in 1 Jahr ist mit einer erheblichen Unsicherheit verbunden.
• Geänderte Annahmen und Schätzwerte, die auf den Due-Diligence-Prozess zurückgehen, können im Bewertungsmodell berücksichtigt werden,	• Der in der Bewertung eingesetzte WACC kann sich mit der Zeit aufgrund von Kapitalmarktentwicklungen und einer Änderung des operativen und finanziellen Risikos des Zielunternehmens verändern.

Quelle: Eigene Darstellung

Ein Nachteil des FCGK-Modells ist, dass zukünftige Cashflows und Diskontsätze unter Unsicherheit geschätzt werden müssen. Ebenfalls kritisch ist die Bestimmung des Endwerts, da der Großteil des berechneten Unternehmenswerts auf den Terminal Value zurückgeführt werden kann. Die Höhe dieses Endwerts im Vergleich zum ermittelten Unternehmenswert hängt von der Industrie ab. Grundsätzlich gilt, dass Industrien mit einer höherwertigen Technologie über einen höheren Endwert verfügen. So zeigen Koller, Goedhart und Wessels (2010) bei einer Detailplanungsperiode von 8 Jahren, dass der Terminal Value in der Tabakindustrie 56 % des Unternehmenswerts ausmacht, während in der Sportgüterindustrie der Fortführungswert 81 % des gesamten Unternehmenswerts darstellt. Für ein typisches Hochtechnologieunternehmen resultiert bei den Berechnungen sogar ein Endwert von 125 % des Gesamtwerts, was mit dem negativen Barwert der erwarteten Cashflows in der ersten 8-jährigen Detailplanungsperiode erklärt werden kann.[39] Folglich ergibt sich der gesamte Wert des Unternehmens aus den zukünftigen Geldflüssen nach der Periode von 8 Jahren. Bei einem cashflowbasierten Modell hat die Schätzung des Endwerts einen großen Einfluss auf den berechneten Unternehmenswert. Tab. 14.6 führt die Vor- und Nachteile der Bewertung von M&A-Transaktionen mit dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell auf.

[39] Vgl. Koller et al. 2010: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, S. 214.

14.6.4 Relative Bewertung mit vergleichbaren Unternehmen

Ein zweiter Ansatz, um den Kaufpreis von Unternehmen zu bestimmen, stellt die relative Bewertung mit vergleichbaren Unternehmen dar. Dabei wird der Unternehmenswert aufgrund des Vergleichs mit anderen Unternehmen abgeleitet. Die relative Bewertungsmethode basiert auf dem Gesetz des einheitlichen Preises, wonach zwei identische Vermögenswerte zu einem gleichen Preis gehandelt werden. Ist dies nicht der Fall, findet eine Preiskorrektur durch Arbitrage statt. Ein risikoloser Arbitragegewinn lässt sich erzielen, indem etwa unterbewertete Vermögenswerte gekauft und nach einer kurz danach folgenden Preiskorrektur zu einem höheren Preis verkauft werden.

Bei diesem Ansatz wird zunächst eine Gruppe von Unternehmen ausgewählt, deren Unternehmensprofile demjenigen des Zielunternehmens nahekommen. Hierzu wird das zu bewertende Unternehmen eingehend analysiert, um die bewertungsrelevanten Fundamentalfaktoren wie Risiko, Wachstum und Cashflow-Struktur ermitteln zu können. In Anlehnung an diese Daten werden vergleichbare börsennotierte Unternehmen gesucht und eine Vergleichsgruppe zusammengestellt. Da es schwierig ist, Gesellschaften mit ähnlichen fundamentalen Faktoren zu finden, werden vielfach Unternehmen derselben Branche mit einer vergleichbaren Marktkapitalisierung und/oder vergleichbarem Umsatz genommen.

In einem zweiten Schritt sind die Multiplikatoren für die Bewertung zu definieren. Vielfach werden Wertmultiplikatoren benutzt, die den Enterprise Value in Beziehung zu frei verfügbarer Firm-Cashflow, EBITDA, EBIT und Umsatz setzen. Die finanziellen Größen der Vergleichsunternehmen werden um den Einfluss von Sondereinwirkungen bereinigt, die beispielsweise aus außerordentlichen Erträgen und Aufwänden und einer unterschiedlichen Ausübung von Bilanzierungswahlrechten bestehen. Dieser Vorgang stellt die Vergleichbarkeit von Zielunternehmen und Vergleichsgruppe sicher. Die Konsistenz zwischen Zähler und Nenner ist beim Multiplikator gegeben, da der Enterprise Value bzw. der gesamte Unternehmenswert bestehend aus dem Marktwert des Fremd- und des Eigenkapitals abzüglich der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch eine Ergebnisgröße vor Fremdkapitalzinsen dividiert wird. Der Wertmultiplikator Enterprise Value zu frei verfügbaren Firm-Cashflow kann beispielsweise wie folgt berechnet werden:

$$\text{EV-FCGK-Verhältnis} = \frac{\text{EV}_0}{\text{FCGK}_0}, \tag{14.5}$$

wobei:

EV_0 = operativer Unternehmenswert = Marktwert des Eigenkapitals + Marktwert des Fremdkapitals − Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (z. B. marktfähige Wertpapiere mit unterjährigen Laufzeiten) werden vom Enterprise Value abgezogen, weil die Zinseinnahmen aus den flüssigen Mitteln nicht im frei verfügbaren Firm-Cashflow enthalten sind.

Nimmt man diese Anpassung nicht vor, fällt der Multiplikator zu hoch aus. Da der Nenner des Wertmultiplikators eine Größe vor Fremdkapitalzinsen darstellt, werden diese Vervielfältiger vorzugsweise bei Unternehmen mit unterschiedlicher Kapitalstruktur eingesetzt.[40] Demgegenüber wird bei einem Preismultiplikator der Aktienpreis zu einer finanziellen Variablen ins Verhältnis gesetzt, die einen maßgebenden Einfluss auf den Aktienpreis hat. Die hierzu gewählte Variable ist zum Beispiel der Gewinn oder der Buchwert je Aktie. Der Multiplikator spiegelt den Preis wider, den ein Investor zu entrichten hat, um eine Bewertungseinheit des Unternehmens (z. B. Gewinn) zu kaufen. So etwa lässt sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) folgendermaßen berechnen:[41]

$$\mathrm{KGV} = \frac{\mathrm{P}_0}{\mathrm{GA}_0}, \tag{14.6}$$

wobei:

P_0 = gehandelter Aktienkurs,
GA_0 = verwässertes und um Sondereinflüsse wie außerordentliche Erträge und Aufwände bereinigtes Ergebnis je Aktie.

Bei ähnlicher Kapitalstruktur werden Preismultiplikatoren eingesetzt, ansonsten werden Wertmultiplikatoren benutzt.[42] Die für die Bewertung maßgebenden Benchmark-Multiplikatoren werden üblicherweise als Durchschnittswert von mehreren Wert- oder Preismultiplikatoren der Vergleichsunternehmen ausgerechnet. Der Durchschnittswert lässt sich mit dem arithmetischen Mittel oder bei Ausreißern mit dem Median bestimmen. Auch können die Multiplikatoren ausgehend von den Durchschnittswerten innerhalb eines Wertebereichs festgelegt werden. Anschließend lässt sich der innere Aktienwert (oder Enterprise Value) der Zielgesellschaft mithilfe des Benchmark-Multiplikators und der dazugehörenden finanziellen Größe der Zielgesellschaft anhand etwa des Kurs-Gewinn-Verhältnisses wie folgt festlegen:

$$\mathrm{P}_{\mathrm{Zielgesellschaft}} = \varnothing\mathrm{KGV}_{\mathrm{Benchmark}} \times \mathrm{GA}_{\mathrm{Zielgesellschaft}}, \tag{14.7}$$

wobei:

$\mathrm{P}_{\mathrm{Zielgesellschaft}}$ = innerer Aktienwert der Zielgesellschaft,
$\varnothing\mathrm{KGV}_{\mathrm{Benchmark}}$ = durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis der Benchmarkgesellschaften,
$\mathrm{GA}_{\mathrm{Zielgesellschaft}}$ = verwässertes und um Sondereinflüsse wie außerordentliche Erträge und Aufwände bereinigtes Ergebnis je Aktie der Zielgesellschaft.

[40] Vgl. Abschn. 7.3.8.4.

[41] Vgl. Abschn. 7.3.8.2.

[42] Für eine Übersicht von branchengängigen Multiplikatoren vgl. z. B. Hasler 2013: Aktien richtig bewerten, S. 286.

Die verschiedenen Multiplikatoren (z. B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis usw.) liefern unterschiedliche Werte für die Zielgesellschaft. Wird der innere Aktienwert (oder Enterprise Value) der Zielgesellschaft mithilfe eines Durchschnittswerts bestimmt, so wird unterstellt, dass sich die mit den verschiedenen Multiplikatoren ermittelten Werte annähern. Liegen hingegen die Werte weit auseinander, ist Urteilsvermögen und Erfahrung erforderlich, um einen akkuraten inneren Wert schätzen zu können.

Damit die Aktionäre der Zielgesellschaft verleitet werden, ihre Anteile zu verkaufen, muss der ihnen gebotene Preis über dem Marktpreis liegen. Jedoch resultiert aus der relativen Bewertung mit Vergleichsunternehmen ein innerer Aktienwert für die Zielgesellschaft, der bei einem effizienten Markt dem gehandelten Aktienpreis entspricht und somit die Übernahmeprämie nicht enthält. Die Übernahmeprämie wird in der Regel als Prozent des gehandelten Aktienwerts ausgedrückt:

$$\text{ÜP} = \frac{\text{DP} - \text{P}}{\text{P}}, \tag{14.8}$$

wobei:

ÜP = Übernahmeprämie,
DP = Deal-Preis bzw. Kaufangebot je Aktie,
P = Marktpreis der Aktie vor Ankündigung der Übernahme. (Steigt der Aktienkurs aufgrund von Übernahmegerüchten, ist ein repräsentativer Preis ohne spekulativen Einfluss zu wählen.)

Die Übernahmeprämie einer Transaktion bestimmt sich über die bezahlten Prämien für Transaktionen vergleichbarer Unternehmen. Dabei bezieht sich die Schätzung der Prämie auf kürzlich erfolgte Übernahmetransaktionen, weil die bezahlten Preise und folglich die Akquisitionsprämien mit der Zeit und insbesondere mit den Konjunkturzyklen variieren. Das folgende Beispiel zeigt die Berechnung des Kaufpreises mithilfe von Preismultiplikatoren vergleichbarer börsennotierter Unternehmen.

Beispiel: Berechnung des Kaufpreises anhand der relativen Bewertung mit vergleichbaren Unternehmen

Die Delta AG möchte den Aktionären der Vega AG ein Kaufangebot unterbreiten. Aufgrund der ähnlichen Kapitalstruktur der in der Bewertung ausgewählten Unternehmen werden für die Ermittlung des Kaufpreises Preismultiplikatoren eingesetzt. Delta hat drei vergleichbare börsennotierte Unternehmen identifiziert und die nachstehenden bewertungsrelevanten Informationen zusammengetragen (in EUR):

Bewertungsparameter	Unternehmen X	Unternehmen Y	Unternehmen Z
Aktienkurs	32,00	64,00	40,00
Ergebnis je Aktie	1,82	3,65	2,00
Frei verfügbarer Equity-Cashflow je Aktie	4,50	7,80	5,20
Buchwert je Aktie	10,70	25,60	13,94
Umsatz je Aktie	15,22	37,64	25,24

Die Vega AG verfügt über ein Ergebnis je Aktie von EUR 4, einen frei verfügbaren Equity-Cashflow je Aktie von EUR 8,40, einen Buchwert je Aktie von EUR 24,30 und einen Umsatz je Aktie von EUR 36,40. Sie verwendet für die relative Bewertung die folgenden Preismultiplikatoren: Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-FCEK-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis. Die Übernahmeprämie wird mithilfe von vergleichbaren Transaktionen festgelegt, die in jüngerer Vergangenheit stattgefunden haben. Hierzu hat Delta die nachstehenden Informationen zusammengetragen:

Vergleichbare Übernahmetransaktionen	Aktienkurs vor Ankündigung der Übernahme (in EUR)	Übernahmepreis (in EUR)
Transaktion 1	73,50	90,00
Transaktion 2	90,00	107,50
Transaktion 3	173,50	204,00
Transaktion 4	34,50	45,30
Transaktion 5	46,00	57,00

1. Wie hoch ist der innere Wert der Vega-Aktie?
2. Wie hoch sind die Übernahmeprämie und der Zielwert des zu bietenden Kaufpreises je Aktie für die Aktionäre der Vega AG?

Lösung zu 1

Zunächst sind die Preismultiplikatoren und deren Durchschnittswerte für die vergleichbaren börsennotierten Unternehmen wie folgt zu berechnen:

Preismultiplikatoren	Unternehmen X	Unternehmen Y	Unternehmen Z	Durchschnittswert
Kurs/Gewinn	17,58	17,53	20,00	18,37
Kurs/FCEK	7,11	8,21	7,69	7,67
Kurs/Buchwert	2,99	2,50	2,87	2,79
Kurs/Umsatz	2,10	1,70	1,58	1,79

Da bei den berechneten Multiplikatoren keine Ausreißer vorliegen, wird für die Durchschnittsbildung das arithmetische Mittel benutzt. Die so ermittelten durchschnittlichen Benchmarkmultiplikatoren werden für die Berechnung der inneren Aktienwerte mit den entsprechenden finanziellen Größen der Zielgesellschaft multipliziert:

Bewertungs-parameter der Zielgesellschaft	Zielgesellschaft (in EUR)	Preismulti-plikatoren	Durchschnittswerte der Preismulti-plikatoren	Innerer Aktienwert (in EUR)
Ergebnis je Aktie	4,00	Kurs/Gewinn	18,37	73,48
Frei verfügbarer Equity-Cashflow je Aktie	8,40	Kurs/FCEK	7,67	64,43
Buchwert je Aktie	24,30	Kurs/Buchwert	2,79	67,80
Umsatz je Aktie	36,40	Kurs/Umsatz	1,79	65,16

Für Vega ergibt sich demnach ein innerer Aktienwert von EUR 67,72, der innerhalb der Preisbandbreite von EUR 64,43 und EUR 73,48 liegt:

$$P_{\text{Vega ohne Übernahmeprämie}} = \frac{\text{EUR}\,73,48 + \text{EUR}\,64,43 + \text{EUR}\,67,80 + \text{EUR}\,65,16}{4} = \text{EUR}\,67,72.$$

Lösung zu 2

Um einen Zielwert für den zu bietenden Kaufpreis zu bestimmen, ist zunächst die relevante Übernahmeprämie mithilfe der vergleichbaren Transaktionen zu berechnen. Anhand der fünf Transaktionen lassen sich die folgenden Übernahmeprämien festlegen:

Vergleichbare Übernahmetransaktionen	Aktienkurs vor Ankündigung der Übernahme (in EUR)	Übernahmepreis (in EUR)	Übernahmeprämie (in %)
Transaktion 1	73,50	90,00	22,45
Transaktion 2	90,00	107,50	19,44
Transaktion 3	173,50	204,00	17,58
Transaktion 4	34,50	45,30	31,30
Transaktion 5	46,00	57,00	23,91

Die durchschnittliche Übernahmeprämie liegt bei 22,94 %:

$$\text{ÜP} = \frac{22,45\,\% + 19,44\,\% + 17,58\,\% + 31,30\,\% + 23,91\,\%}{5} = 22,94\,\%.$$

Der Zielwert für den zu bietenden Kaufpreis je Vega-Aktie von EUR 83,25 lässt sich mit dem inneren Aktienwert von EUR 67,72 und der durchschnittlichen Übernahmeprämie von 22,94 % wie folgt ermitteln:

$$P_{\text{Vega mit Übernahmeprämie}} = \text{EUR}\,67,72 \times 1,2294 = \text{EUR}\,83,25.$$ ◀

Die Anwendung der relativen Bewertungsmethode mit vergleichbaren Unternehmen weist nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile auf. Tab. 14.7 führt die entsprechenden Vor- und Nachteile des Bewertungsverfahrens auf.

Tab. 14.7 Vor- und Nachteile des relativen Bewertungsverfahrens mit vergleichbaren Unternehmen

Vorteile	Nachteile
• Das Bewertungsverfahren, das sich auf dem Gesetz des einheitlichen Preises stützt, produziert vertretbare Schätzungen für den inneren Aktienwert des Zielunternehmens verglichen mit ähnlichen Unternehmen am Markt. Der berechnete Preis reflektiert die gegenwärtige Verfassung und die Erwartungen des Marktes.	• Der Einsatz von Multiplikatoren unterstellt, dass die Kapitalmärkte effizient sind. Nur so ist es möglich, mithilfe von Vergleichsunternehmen, die im Durchschnitt richtig bewertet sind, der innere Aktienwert der Zielgesellschaft zu bestimmen.
• Die für die Bewertung erforderlichen Daten sind auf dem Markt leicht erhältlich.	• Zusätzlich zum inneren Aktienwert ist eine Übernahmeprämie zu schätzen, wobei die hierfür benötigten Daten nicht immer zeitnah sind. Auch ist es schwierig, vergleichbare Übernahmetransaktionen mit ähnlichem Synergiepotenzial zu finden.
• Im Vergleich zu Free-Cashflow-Modellen werden weniger Annahmen benötigt und die Bewertung lässt sich schneller durchführen, da keine zeitraubende Datenanalyse erforderlich ist.	• In Abhängigkeit von den gewählten Multiplikatoren und der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe ist es möglich, dass den fundamentalen Faktoren des Zielunternehmens, also Wachstumsrate, Risiko und Struktur der Cashflows, zu wenig Rechnung getragen wird, was zu einer Fehlbewertung führen kann.

Quelle: Eigene Darstellung

14.6.5 Relative Bewertung mit vergleichbaren Transaktionen

Ein dritter üblicher Ansatz stellt die relative Bewertung mit vergleichbaren Übernahmetransaktionen dar. Der Zielwert für den Kaufpreis wird mit Multiplikatoren vergleichbarer Transaktionen bestimmt, die in jüngerer Vergangenheit stattgefunden haben. Bei diesem Ansatz wird unterstellt, dass bei vorherigen Transaktionen ein ähnlicher Preis wie heute für das Zielunternehmen bezahlt worden ist. Aktuellere Transaktionen haben eine höhere Relevanz, weil sie am ehesten unter den gleichen Marktbedingungen wie das Zielunternehmen abgewickelt worden sind. Allerdings können in bestimmten Fällen auch weiter zurückliegende Transaktionen berücksichtigt werden, wenn das damals vorherrschende Marktumfeld mit dem heutigen vergleichbar ist. Im Gegensatz zur relativen Bewertungsmethode mit vergleichbaren Unternehmen enthält der so berechnete Wert neben dem inneren Wert bereits auch die zu zahlende Übernahmeprämie. Folglich lässt sich mit dieser Methode direkt der mögliche Kaufpreis bestimmen. Zu beachten ist, dass der in der Vergangenheit bezahlte Kaufpreis von den Interessen der in eine Übernahme involvierten Parteien geprägt ist.

In einem ersten Schritt sind die für die Bewertung relevanten Übernahmetransaktionen auszuwählen. Die Benchmarkgruppe sollte aus möglichst vielen Transaktionen derselben Industrie oder zumindest verwandter Industrien bestehen. Die besten Vergleichstrans-

aktionen sind gewöhnlich jene, bei denen die erworbenen Unternehmen eine große Ähnlichkeit mit dem Zielunternehmen haben. Hierzu können die jeweiligen Umstände einer Transaktion und zusätzliche Informationen wie Marktbedingungen, Transaktionsdynamiken, Interessenlagen und der Verkaufsprozess herangezogen werden, um die endgültige Vergleichsgruppe festlegen zu können. Nachdem die bewertungsrelevanten Transaktionen definiert worden sind, können für die relative Bewertung die gleichen Preis- oder Wertmultiplikatoren verwendet werden, die auch bei der Methode mit vergleichbaren Unternehmen zum Einsatz gelangen. Der Durchschnittswert aus den ermittelten Multiplikatoren lässt sich wiederum mit dem arithmetischen Mittel oder bei Ausreißern mit dem Median bestimmen. Auch können die Multiplikatoren ausgehend von den Durchschnittswerten innerhalb eines Wertebereichs festgelegt werden. Schließlich wird mit finanziellen Größen des Targets der Zielwert für den gebotenen Kaufpreis berechnet. Das folgende Beispiel zeigt die Bewertung des mutmaßlichen Kaufpreises anhand vergleichbarer Transaktionen.

Beispiel: Berechnung des Kaufpreises anhand der relativen Bewertung mit vergleichbaren Transaktionen

Die Delta AG möchte den Aktionären der Vega AG ein Kaufangebot unterbreiten. Hierzu hat Delta drei vergleichbare Übernahmetransaktionen mit ähnlicher Kapitalstruktur wie das Zielunternehmen identifiziert und die nachstehenden bewertungsrelevanten Informationen zusammengetragen (in EUR):

Bewertungsparameter	Erworbenes Unternehmen X	Erworbenes Unternehmen Y	Erworbenes Unternehmen Z
Kaufpreis je Aktie	170,00	35,00	70,00
Ergebnis je Aktie	8,75	1,80	3,90
Frei verfügbarer Equity-Cashflow je Aktie	16,00	4,10	6,50
Buchwert je Aktie	43,50	10,10	19,40
Umsatz je Aktie	66,82	15,54	30,98

Die Vega AG verfügt über ein Ergebnis je Aktie von EUR 4, einen frei verfügbaren Equity-Cashflow je Aktie von EUR 8,40, einen Buchwert je Aktie von EUR 24,30 und einen Umsatz je Aktie von EUR 36,40. Delta verwendet für die relative Bewertung aufgrund der ähnlichen Kapitalstruktur Preismultiplikatoren, die sich aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-FCEK-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis zusammensetzen. Da der frei verfügbare Equity-Cashflow die stärkste Verknüpfung mit dem Aktienpreis besitzt, wird für die Berechnung des Kaufpreises über das arithmetische Mittel das Verhältnis von Aktienpreis zu FCEK mit 40 % gewichtet, während die übrigen drei Multiplikatoren ein Gewicht von je 20 % aufweisen. Wie hoch ist der Zielwert des zu bietenden Kaufpreises je Aktie für die Aktionäre der Vega AG?

Lösung

Zunächst sind die Preismultiplikatoren und deren Durchschnittswerte für die drei vergleichbaren Übernahmetransaktionen wie folgt zu bestimmen:

Preismultiplikatoren	Erworbenes Unternehmen X	Erworbenes Unternehmen Y	Erworbenes Unternehmen Z	Durchschnittswert
Kurs/Gewinn	19,43	19,44	17,95	18,94
Kurs/FCEK	10,63	8,54	10,77	9,98
Kurs/Buchwert	3,91	3,47	3,61	3,66
Kurs/Umsatz	2,54	2,25	2,26	2,35

Da die Streubreite der Multiplikatoren unterhalb und oberhalb des arithmetischen Mittels relativ gering ist, stellt das arithmetische Mittel eine geeignete Durchschnittsgröße dar. Die so ermittelten durchschnittlichen Benchmarkmultiplikatoren werden für die Berechnung des Kaufpreises mit den entsprechenden finanziellen Größen der Zielgesellschaft multipliziert:

Bewertungsparameter der Zielgesellschaft	Zielgesellschaft (in EUR)	Preismultiplikatoren	Durchschnittswerte der Preismultiplikatoren	Geschätzter Kaufpreis je Aktie (in EUR)
Ergebnis je Aktie	4,00	Kurs/Gewinn	18,94	75,76
Frei verfügbarer Equity-Cashflow je Aktie	8,40	Kurs/FCEK	9,98	83,83
Buchwert je Aktie	24,30	Kurs/Buchwert	3,66	88,94
Umsatz je Aktie	36,40	Kurs/Umsatz	2,35	85,54

Der Multiplikator Aktienkurs zu frei verfügbarem Equity-Cashflow wird mit 40 % gewichtet, während den übrigen Multiplikatoren jeweils ein Gewicht von 20 % zugeordnet wird. Somit ergibt sich ein Zielwert für den Kaufpreis je Vega-Aktie von EUR 83,58:

$$\begin{aligned} P_{Vega} &= 0,2 \times \text{EUR}\,75,76 + 0,4 \times \text{EUR}\,83,83 + 0,2 \times \text{EUR}\,88,94 + 0,2 \times \text{EUR}\,85,54 \\ &= \textbf{EUR}\,83,58. \end{aligned}$$

Zusätzlich zum arithmetischen Mittel können die bewertungsrelevanten Multiplikatoren auch mit dem Median sowie mit den Höchst- und Tiefstwerten bestimmt werden, sodass daraus eine Bandbreite von möglichen Kaufpreisen resultiert. Tab. 14.8 gibt eine Übersicht über die Vor- und Nachteile des Bewertungsverfahrens. ◀

Tab. 14.8 Vor- und Nachteile des relativen Bewertungsverfahrens mit vergleichbaren Transaktionen

Vorteile	Nachteile
• Mit dem Ansatz ist die Berechnung einer Übernahmeprämie nicht notwendig, da der mutmaßliche Kaufpreis direkt mit vergleichbaren Transaktionen ermittelt wird.	• Die Methode unterstellt, dass die bezahlten Übernahmepreise den inneren Wert der Zielgesellschaft einschließlich Übernahmeprämie widerspiegeln. Allerdings besteht das Risiko, dass der innere Wert bei vergangenen Transaktionen nicht richtig geschätzt wurde.
• Der Kaufpreis ergibt sich anhand von Transaktionen, die kürzlich auf dem Markt stattgefunden haben. Demgegenüber basiert die Bewertung mit dem Free-Cashflow-Modell auf Annahmen und Schätzungen von zukünftigen Bewertungsparametern.	• Können keine vergleichbaren Transaktionen in der Industrie gefunden werden, ist auf Übernahmen in verwandten Industrien auszuweichen. Dabei besteht das Risiko, dass die so berechneten Werte der spezifischen Industrie zu wenig Rechnung tragen.
• Die Einbindung von Preisen, die in jüngerer Vergangenheit für vergleichbare Übernahmetransaktionen bezahlt wurden, reduziert das mögliche Prozessrisiko für den Käufer und Verkäufer.	• Die akkurate Einbindung von Synergien und Veränderungen der Kapitalstruktur in die Wertermittlung der Zielgesellschaft hängt davon ab, ob diese im ähnlichen Umfang auch in den Kaufpreisen der vergleichbaren Transaktionen enthalten sind.

Quelle: Eigene Darstellung

14.7 Analyse des Übernahmedeals

Die Berechnung des Kaufpreises ist wichtig. Allerdings genügt dies nicht, um den Übernahmedeal zu beurteilen. Auch wenn der Käufer und der Verkäufer unabhängig voneinander zum gleichen Wert für das Zielunternehmen gelangen, liegt das Interesse des Käufers darin, einen möglichst tiefen Preis zu bezahlen, während der Verkäufer einen möglichst hohen Veräußerungserlös erzielen möchte. Letztendlich ist der vereinbarte Preis ein Ergebnis der Verhandlungen. Sowohl der Kaufpreis als auch die Zahlungsmethode haben einen Einfluss auf die Verlustgefahr und die Gewinnchancen der in die Übernahme involvierten Parteien.

Der Käufer muss in der Regel eine Übernahmeprämie bezahlen, damit die Anteilseigner des Zielunternehmens bereit sind, ihre Anteile zu verkaufen und die Kontrolle des Unternehmens aufzugeben. Die Übernahmeprämie stellt denjenigen Teil des Kaufpreises dar, der über der Marktkapitalisierung der Aktien vor Ankündigung des M&A-Deals liegt. Ein Aktienkurs vor Bekanntgabe der Transaktion ist insofern für die Berechnung der Prämie wichtig, da üblicherweise der Preis des Beteiligungspapiers aufgrund der zu bezahlenden Übernahmeprämie und folglich wegen des erwarteten Kapitalgewinns nach oben schnellt. Das Management des Zielunternehmens versucht eine möglichst hohe Prämie auszuhandeln, um so den Kapitalgewinn der Anteilseigner zu maximieren. Demnach ergibt sich der Gewinn der Aktionäre der Zielgesellschaft, der der Übernahmeprämie ent-

spricht, aus der Differenz zwischen dem bezahlten Kaufpreis und dem Marktwert des Zielunternehmens vor Ankündigung der geplanten Transaktion:

$$\text{Gewinn Aktionäre Zielunternehmen} = \text{ÜP} = P_Z - V_{EK,Z}, \tag{14.9}$$

wobei:

ÜP = Übernahmeprämie,
P_Z = Kaufpreis für das Zielunternehmen,
$V_{EK,Z}$ = Marktwert des Eigenkapitals des Zielunternehmens vor Ankündigung der Übernahme.

Der Käufer ist bereit, eine Übernahmeprämie zu bezahlen, weil er einen Gewinn aus der Transaktion erwartet. Der Gewinn ergibt sich aus den realisierten Synergien nach der Übernahme, die typischerweise aus Kostenersparnissen und einer verbesserten Ertragslage bestehen. Der erwartete Gewinn des Erwerbers lässt sich ermitteln, indem vom Wert der Synergien die Übernahmeprämie abgezogen wird:

$$\text{Gewinn Käufer} = S - \text{ÜP} = S - \left(P_Z - V_{EK,Z}\right), \tag{14.10}$$

wobei:

S = Wert der Synergien aus der Übernahme.

Der innere Eigenkapitalwert unter der Annahme der Kapitalmarkteffizienz bzw. der Marktwert des Eigenkapitals des kombinierten Unternehmens nach der Übernahme setzt sich aus dem jeweiligen Marktwert des Eigenkapitals der beiden Unternehmen vor der Übernahme zuzüglich des Werts aus den erwarteten Synergien abzüglich des in bar bezahlten Kaufpreises zusammen:

$$V^*_{EK,K} = V_{EK,K} + V_{EK,Z} + S - KP, \tag{14.11}$$

wobei:

$V^*_{EK,K}$ = Marktwert des Eigenkapitals des kombinierten Unternehmens nach der Übernahme,
$V_{EK,K}$ = Marktwert des Eigenkapitals des Käuferunternehmens vor der Übernahme,
KP = in bar bezahlter Kaufpreis an die Aktionäre der Zielgesellschaft.

Der minimale Preis, den die Zielaktionäre bei einem Kaufangebot bereit sind zu akzeptieren, stellt den den Marktwert des Eigenkapitals vor Ankündigung der Übernahme dar. Demgegenüber ist der Erwerber nicht bereit, ein Kaufangebot zu unterbreiten, dessen Wert über dem Marktwert des Eigenkapitals des Zielunternehmens vor Bekanntgabe der

Transaktion zuzüglich des Werts der erwarteten Synergien liegt. Bezahlt der Erwerber einen höheren Preis, vernichtet er Wert für seine Aktionäre.

Die Höhe des Kaufangebots wird durch den Wert der erwarteten Synergien begrenzt. Dabei versuchen beide in die Transaktion involvierten Parteien, sich bei den Verhandlungen einen möglichst hohen Wertanteil an den prognostizierten Synergien zu sichern. Daher richtet sich die Analyse einer Übernahme nicht nur auf den bezahlten Preis, sondern auch auf den Wert der erwarteten Synergien, die aus dem Zusammenschluss realisiert werden können. Insbesondere ist zu beurteilen, ob der bezahlte Preis für die prognostizierten Synergien auch gerechtfertigt ist.

Die Zuversicht hinsichtlich der Realisierung von erwarteten Synergien hat nicht nur einen Einfluss auf die Höhe des gebotenen Kaufpreises, sondern auch auf die Zahlungsmethode wie Bargeld, Austausch von Aktien oder eine Mischform dieser beiden Zahlungsvarianten. Um diesen Zusammenhang zu verstehen, wird im Folgenden zuerst ein Beispiel einer Übernahme mit verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten beschrieben.

Beispiel: Kaufangebot mit verschiedenen Zahlungsmethoden

Im Rahmen einer freundlichen Übernahme möchte die Delta AG die ebenfalls in der Softwareindustrie tätige Gamma AG erwerben. Beide Unternehmen haben sich auf einen Preis von EUR 17,50 für den Kauf einer Gamma-Aktie geeinigt. Allerdings liegt noch keine Übereinkunft über die Zahlungsmethode vor. Diskutiert werden die folgenden drei Zahlungsmethoden:

1. Bargeldangebot: Delta zahlt für jede Gamma-Aktie einen Preis von EUR 17,50.
2. Aktienangebot: Delta gibt den Gamma-Aktionären 0,875 Aktien der Delta AG für jede Aktie der Gamma AG.
3. Mischangebot aus Bargeld und Aktien: Delta zahlt EUR 7,50 und 0,5 Aktien der Delta AG für jede Aktie der Gamma AG.

Delta schätzt den Barwert der Betriebskostenersparnisse aus der Übernahme von Gamma auf EUR 100 Mio. Des Weiteren hat Delta die folgenden Daten zusammengetragen:

	Delta AG	Gamma AG
Aktienpreis vor Ankündigung der Übernahme (in EUR)	20	15
Ausstehende Aktien	50 Mio.	20 Mio.
Marktwert des Eigenkapitals vor Ankündigung der Übernahme (in EUR)	1000 Mio.	300 Mio.

Welche der drei Zahlungsmethoden ist für die Aktionäre der Gamma AG aufgrund der vorliegenden Informationen am vorteilhaftesten?

Lösung

Die Aktionäre der Gamma AG sollten das Angebot mit der höchsten Übernahmeprämie bzw. dem höchsten Kaufpreis je Aktie annehmen.

1. Zahlungsvariante: Bargeld von EUR 17,50 für den Kauf einer Gamma-Aktie

Das Bargeldangebot ist die Zahlungsmethode, die sich am einfachsten prüfen lässt. Der für Gamma bezahlte Kaufpreis von EUR 350 Mio. resultiert aus dem gebotenen Preis von EUR 17,50 multipliziert mit den ausstehenden Gamma-Aktien von 20 Mio. Die Übernahmeprämie von EUR 50 Mio. lässt sich berechnen, indem vom Kaufpreis von EUR 350 Mio. der Marktwert von Gamma vor der Übernahme von EUR 300 Mio. abgezogen wird:

$$\text{ÜP} = \text{EUR}\,350\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,300\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,50\,\text{Mio.}$$

Der Gewinn von Delta aus der Transaktion beträgt EUR 50 Mio. Er besteht aus dem Barwert der Synergien von EUR 100 Mio. abzüglich der zu bezahlenden Übernahmeprämie von EUR 50 Mio.:

$$\text{Gewinn Delta} = \text{EUR}\,100\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,50\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,50\,\text{Mio.}$$

Alternativ lässt sich der Gewinn von Delta berechnen, indem zuerst der kombinierte Wert des Unternehmens von EUR 1050 Mio. mithilfe der Gl. 14.11 ermittelt wird:

$$\begin{aligned} V^{*}_{\text{EK, Delta}} &= V_{\text{EK, Delta}} + V_{\text{EK, Gamma}} + S - KP = \text{EUR}\,1000\,\text{Mio.} + \text{EUR}\,300\,\text{Mio.} \\ &\quad + \text{EUR}\,100\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,350\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,1050\,\text{Mio.} \end{aligned}$$

Der Gewinn von Delta in Höhe von EUR 50 Mio. ergibt sich aus dem Wert des kombinierten Unternehmens von EUR 1050 Mio. abzüglich des Werts von Delta vor der Übernahme von EUR 1000 Mio.:

$$\text{Gewinn Delta} = \text{EUR}\,1050\,\text{Mio.} - \text{EUR}\,1000\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,50\,\text{Mio.}$$

Der Preis der Delta-Aktie nach der Übernahme von EUR 21 kann bestimmt werden, indem der Wert des kombinierten Unternehmens von EUR 1050 Mio. durch die 50 Mio. ausstehenden Aktien der Delta AG dividiert wird:

$$P_{\text{Delta nach Übernahme}} = \frac{\text{EUR}\,1050\,\text{Mio.}}{50\,\text{Mio. Aktien}} = \text{EUR}\,21.$$

Da der Kauf von Gamma mit Bargeld und nicht mit Aktien erfolgt, verändert sich die Anzahl ausstehender Delta-Aktien nicht. Der Aktienpreis von Delta steigt demnach von EUR 20 auf EUR 21, was mit dem Gewinn aus den erwarteten Synergien von EUR 1 je Aktie (= EUR 50 Mio./50 Mio. Aktien) erklärt werden kann.

Die Aktionäre der Gamma AG erhalten über die Übernahmeprämie 50 % (= EUR 50 Mio./EUR 100 Mio.) des Wertanteils an den erwarteten Synergien. Auf eine Aktie umgerechnet, bekommen sie eine Übernahmeprämie von EUR 2,50 je Aktie, die aus dem Kaufangebot von EUR 17,50 je Aktie abzüglich des Aktienkurses vor Bekanntgabe der Transaktion von EUR 15 resultiert. Die Übernahmeprämie von EUR 2,50 je Aktie stellt

den Gewinn je Aktie für die Aktionäre der Zielgesellschaft dar. Er ergibt sich auch aus dem anteiligen Wert an den Synergien von EUR 50 Mio. dividiert durch die 20 Mio. ausstehenden Gamma-Aktien.

2. Zahlungsvariante: Tausch von 0,875 Delta-Aktien für 1 Gamma-Aktie

Auf den ersten Blick erscheint der Aktientausch eine gleichwertige Alternative zum Kauf der Aktien mit Bargeld, weil 87,5 % des Werts der Delta-Aktie von EUR 20 dem Bargeldangebot von EUR 17,50 je Aktie entspricht. Allerdings findet bei der Emission neuer Delta-Aktien ein Verwässerungseffekt statt. Da Gamma 20 Mio. Aktien ausstehend hat, muss Delta 17,5 Mio. neue Beteiligungspapiere (= 0,875 x 20 Mio. Aktien) ausgeben. Um den Kaufpreis zu berechnen, muss zuerst der kombinierte Wert nach der Übernahme von EUR 1400 Mio. anhand der Gl. 14.11 bestimmt werden, wobei aufgrund des Aktientauschs der in bar bezahlte Kaufpreis EUR 0 beträgt:

$$V^{*}_{EK,\,Delta} = V_{EK,\,Delta} + V_{EK,\,Gamma} + S - KP = EUR\,1000\,Mio. + EUR\,300\,Mio. + EUR\,100\,Mio. - EUR\,0 = EUR\,1400\,Mio.$$

In einem nächsten Schritt wird der Wert des kombinierten Unternehmens durch die Anzahl ausstehender Aktien nach der Übernahme dividiert. Da Delta 17,5 Mio. Aktien für den Aktientausch emittiert, beläuft sich die Anzahl ausstehender Aktien nach der Transaktion auf 67,5 Mio. (= 50 Mio. Aktien + 17,5 Mio. Aktien). Der Aktienpreis von Delta nach der Übernahme liegt demnach bei EUR 20,74:

$$P_{Delta\ nach\ Übernahme} = \frac{EUR\,1400\,Mio.}{67,5\,Mio.\ Aktien} = EUR\,20,74.$$

Im Vergleich zum Bargeldangebot fällt der Aktienpreis aufgrund des Verwässerungseffekts von EUR 21 auf EUR 20,74. Der an die Gamma-Aktionäre bezahlte Wert für deren Aktien beträgt demnach EUR 362,95 Mio. (= 17,5 Mio. Delta-Aktien x EUR 20,74). Da sich der Marktwert von Gamma vor der Übernahme auf EUR 300 Mio. beläuft, resultiert daraus eine Übernahmeprämie von EUR 62,95 Mio.:

$$ÜP = EUR\,362,95\,Mio. - EUR\,300\,Mio. = EUR\,62,95\,Mio.$$

Umgerechnet auf eine Gamma-Aktie liegt die Übernahmeprämie bei EUR 3,15 (= EUR 62,95 Mio./20 Mio. Gamma-Aktien). Somit ist der Kaufpreis je Aktie EUR 18,15 (= EUR 15 + EUR 3,15) und höher als die Bargeldvariante mit einem gebotenen Kaufpreis von EUR 17,50. Die Aktionäre der Gamma AG erhalten einen anteiligen Wert an den Synergien von 62,95 % (= EUR 62,95 Mio./EUR 100 Mio.), der höher als der entsprechende anteilige Wert beim Bargeldangebot von 50 % ist. Der Gewinn von Delta hingegen ist beim Aktientausch niedriger und liegt bei EUR 37,05 Mio. (= EUR 100 Mio. − EUR 62,95 Mio.)

3. Zahlungsvariante: Mischangebot von EUR 7,50 und 0,5 Delta-Aktien für 1 Gamma-Aktie

Auf den ersten Blick erscheint das Mischangebot gleich attraktiv wie das Bargeldangebot, weil der Kaufpreis von EUR 17,50 dem anteiligen Wert der Delta-Aktie von EUR 10 (= 0,5 x EUR 20) plus der Bargeldkomponente von EUR 7,50 entspricht. Allerdings hat ein Mischangebot ebenfalls einen Verwässerungseffekt zur Folge, der jedoch kleiner ausfällt als bei einem reinen Aktientausch. Zuerst ist der kombinierte Wert des Unternehmens nach der Übernahme von EUR 1250 Mio. auszurechnen, wobei der in bar bezahlte Preis EUR 150 Mio. (= EUR 7,50 x 20 Mio. Gamma-Aktien) beträgt:

$$V^{*}_{EK,\,Delta} = V_{EK,\,Delta} + V_{EK,\,Gamma} + S - KP = EUR\,1000\,Mio. + EUR\,300\,Mio. + EUR\,100\,Mio. - EUR\,150\,Mio. = EUR\,1250\,Mio.$$

Für den Aktientausch muss Delta 10 Mio. neue Aktien (= 0,5 x 20 Mio. Aktien) emittieren. Demnach sind nach der Übernahme 60 Mio. Delta-Aktien (= 50 Mio. Aktien + 10 Mio. Aktien) ausstehend. Der Aktienpreis von Delta nach dem M&A-Deal beläuft sich auf EUR 20,83:

$$P_{\text{Delta nach Übernahme}} = \frac{EUR\,1250\,Mio.}{60\,Mio.\ Aktien} = EUR\,20,83.$$

Im Vergleich zum Bargeldangebot von EUR 21 ist der Preis aufgrund des Verwässerungseffekts niedriger, aber höher als beim reinen Aktientausch. Der Kaufpreis von EUR 358,3 Mio. setzt sich aus der Bargeldkomponente von EUR 150 Mio. und den Delta-Aktien im Wert von EUR 208,3 Mio. (= 10 Mio. Delta-Aktien x EUR 20,83) zusammen. Da der Wert der Gamma AG vor der Übernahme EUR 300 Mio. beträgt, ergibt sich eine Übernahmeprämie von EUR 58,3 Mio.:

$$ÜP = EUR\,358,3\,Mio. - EUR\,300\,Mio. = EUR\,58,3\,Mio.$$

Folglich erhalten die Aktionäre der Gamma AG einen Preis je Aktie von EUR 17,92 (= EUR 358,3 Mio./20 Mio. Gamma-Aktien). Ihr anteiliger Wert an den Synergien beläuft sich auf EUR 58,3 Mio. bzw. auf 58,3 % und ist somit niedriger als beim Aktientausch (62,95 %), aber höher als beim Bargeldkauf (50 %). Der Gewinn von Delta hingegen liegt bei EUR 41,7 Mio. (= EUR 100 Mio. − EUR 58,3 Mio.) und ist verglichen mit dem Aktientausch höher und mit dem Bargeldangebot niedriger.

Fazit

Auf Grundlage der vorliegenden Zahlungsmethoden werden die Gamma-Aktionäre das Angebot zum Aktientausch wählen, weil mit dieser Variante der höchste Kaufpreis je Aktie von EUR 18,15 bzw. die höchste Übernahmeprämie je Aktie von EUR 3,15 erzielt werden kann. Mit der Aktientauschvariante erhalten die Gamma-Aktionäre über die Übernahmeprämie den höchsten Wertanteil an den Synergien. ◄

Im Beispiel beträgt der Gewinn von Delta EUR 50 Mio. beim Bargeldangebot, EUR 37,05 Mio. beim Aktientauschangebot und EUR 41,7 Mio. beim Mischangebot. Somit liefert der Aktientausch aufgrund des Verwässerungseffekts den niedrigsten Gewinn. Wie bereits erwähnt, hängt die Auswahl der Zahlungsmethode von der Zuversicht in Bezug darauf ab, ob die erwarteten Synergien tatsächlich realisiert werden können. Je zuversichtlicher das Management des Käuferunternehmens hinsichtlich der Erzielung der Synergien ist, desto mehr wird es das Bargeldangebot favorisieren. Im Gegensatz dazu wird das Management des Zielunternehmens den Aktientausch vorziehen, weil hierbei im Gegensatz zum Bargeldkauf die Chancen und Risiken der realisierten Synergien auch auf die Aktionäre des Zielunternehmens übergehen. Ist die Zuversicht hoch, liegt die Präferenz folglich bei einem Aktientausch. Lassen sich zum Beispiel nach erfolgter Übernahme bei einem Bargeldkauf lediglich EUR 50 Mio. anstatt EUR 100 Mio. der erwarteten Synergien realisieren, bleibt der Gewinn, bestehend aus der bezahlten Übernahmeprämie, für die Aktionäre der Gamma AG unverändert. Demgegenüber fällt der Gewinn aus den erwarteten Synergien bei Delta von EUR 50 Mio. auf EUR 0, weil der Wert der verbleibenden Synergien durch die bezahlte Übernahmeprämie wettgemacht wird. Sind hingegen die realisierten Synergien größer als prognostiziert, nimmt der Gewinn von Delta zu, während der Gewinn der Zielaktionäre nach wie vor unverändert bleibt. Demnach beschränkt sich bei einem Bargeldkauf der Gewinn der Zielaktionäre auf die erhaltene Übernahmeprämie.

Wird der Aktientausch als Zahlungsmethode gewählt, werden die Aktionäre des Zielunternehmens zu Anteilseignern des Käuferunternehmens und partizipieren an den Risiken und Chancen des zukünftigen Unternehmensverlaufs des Erwerbers. Beim Aktientausch im oben stehenden Beispiel erhalten die Aktionäre der Gamma AG 17,5 Mio. Delta-Aktien und besitzen somit einen Anteil an Delta nach der Übernahme von 25,93 % (= 17,5 Mio. Aktien/67,5 Mio. Aktien). Liegen beispielsweise die realisierten Synergien bei EUR 50 Mio. anstatt bei EUR 100 Mio., verlieren die ehemaligen Aktionäre der Gamma AG EUR 12,96 Mio. (= 0,2593 x EUR 50 Mio.) auf ihre neuen Anteile bei der Delta AG, während die bereits vor der Übernahme existierenden Aktionäre der Delta AG einen Verlust von EUR 37,04 Mio. (= 0,7407 x EUR 50 Mio.) hinnehmen müssen, der verglichen mit dem Verlust aus dem Bargeldkauf von EUR 50 Mio. niedriger ist.

Ein weiterer Faktor, der Einfluss auf die Zahlungsmethode hat, ist das Vertrauen der an der Transaktion beteiligten Parteien hinsichtlich der richtigen Einschätzung des Werts des Zielunternehmens. Ist etwa die Zuversicht in Bezug auf einen höheren Unternehmenswert groß, wird das Management des Käuferunternehmens einen Bargeldkauf gegenüber einem Aktientausch bevorzugen. Umgekehrt wird das Management des Zielunternehmens einem Aktientausch gegenüber einem Bargeldkauf den Vorzug geben. So zum Beispiel schätzt Delta, dass der innere Wert je Aktie von Gamma größer als EUR 15 ist und bietet demnach einen Kaufpreis von EUR 18 anstatt EUR 17,50 je Aktie an. In diesem Fall erhalten die Aktionäre der Gamma AG eine um EUR 10 Mio. höhere Übernahmeprämie von EUR 60 Mio. (= 20 Mio. Gamma-Aktien x EUR 18 – EUR 300 Mio.). Demnach vermindert sich der Gewinn von Delta aus der Transaktion um EUR 10 Mio. von EUR 50 Mio. auf EUR 40 Mio. Wird hingegen ein Aktientausch vereinbart, transferiert der Erwerber einen Teil

seiner Mehrkosten beim Unternehmenskauf auf die Aktionäre der Zielgesellschaft, da er eine geringere Zuversicht hat, dass der gebotene Mehrpreis gerechtfertigt ist. Bietet etwa Delta den Aktionären des Zielunternehmens 0,9 anstatt 0,875 Delta-Aktien für 1 Gamma-Aktie an, erhalten die Aktionäre der Gamma AG 18 Mio. Delta-Aktien (= 0,9 x 20 Mio. Aktien). Der Gegenwert dieser Aktien beläuft sich nach der Übernahme auf EUR 370,59 Mio. [= (EUR 1400 Mio./68 Mio. Delta-Aktien) x 18 Mio. Delta-Aktien] und ist um EUR 7,64 Mio. (= EUR 370,59 Mio. − EUR 362,95 Mio.) größer als beim ursprünglichen Aktienumtauschverhältnis von 0,875 Delta-Aktien für 1 Gamma-Aktie. Im Gegenzug fällt der Gewinn von Delta um den gleichen Betrag, nämlich um EUR 7,64 Mio. von EUR 37,05 Mio. auf EUR 29,41 Mio. Im Vergleich zum Bargeldkauf geht der Gewinn beim Aktientausch um lediglich EUR 7,64 Mio. und nicht um EUR 10 Mio. zurück. Folglich wird der Käufer dann einen Aktientausch dem Bargeldkauf vorziehen, wenn er weniger zuversichtlich in Bezug auf die höhere Bewertung des Zielunternehmens ist.

14.8 Studien über Übernahmeerfolge

Empirische Untersuchungen über den Erfolg von M&A-Transaktionen können in die folgenden zwei Kategorien eingeteilt werden: Studien über den kurzfristigen Erfolg, welche die Aktienrenditen um den Ankündigungstag der Übernahme untersuchen, und Studien über den langfristigen Erfolg nach erfolgter Übernahme. Die Ergebnisse der empirischen Forschung deuten darauf hin, dass M&A-Transaktionen einen Wert für die Aktionäre des Zielunternehmens über einen kurzen Zeitraum schaffen. Im Durchschnitt erzielen die Zielaktionäre eine Übernahmeprämie von rund 30 % über dem Aktienkurs vor Bekanntgabe der Transaktion. Demgegenüber fällt der Aktienkurs des Erwerbers im Durchschnitt zwischen 1 und 3 %.[43] Außerdem liefert ein Bargeldkauf gegenüber einem Aktientausch im Durchschnitt eine höhere Aktienrendite, und zwar sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer.[44]

Eine hohe Übernahmeprämie geht auf den starken Wettbewerb beim Bieten des Kaufpreises zurück, der dazu führt, dass ein zu hoher Preis für das Zielunternehmen bezahlt wird.[45] Auch wenn im Durchschnitt ein angemessener Preis für das Target geboten wird,

[43] Vgl. Weston und Weaver 2001: Mergers & Acquisitions, S. 93 ff. Aktienpreise können ohne eine entsprechende Anpassung nicht einfach am Ankündigungstag einer Übernahme untersucht werden, da sie auch anderen Einflussfaktoren unterliegen. Wird etwa eine Übernahme an einem Tag bekannt gegeben, bei dem der gesamte Aktienmarkt einen Anstieg verzeichnet, kann die Aktienpreiszunahme nicht vollumfänglich mit den erwarteten wertsteigernden Synergien erklärt werden. Daher werden in empirischen Studien abnormale Renditen analysiert, die um die Aktienmarktbewegungen bereinigt sind.

[44] Vgl. Bruner 2005: Deals from Hell: M&A Lessons that Rise Above the Ashes, S. 33.

[45] Vor allem bei Übernahmewellen findet ein regelrechtes Rennen um die besten Zielfirmen statt, was zur Folge hat, dass sich die potenziellen Kaufinteressenten gegenseitig überbieten und dadurch die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Übernahme reduzieren.

gibt es potenzielle Käufer, die entweder einen zu hohen oder einen zu tiefen Preis bieten. Sofern der siegreiche Bieter nicht große Synergien verwerten kann, die andere potenzielle Erwerber nicht realisieren können, wird ein zu hoher Preis für das Zielunternehmen bezahlt. Hohe Übernahmeangebote lassen sich mit Selbstüberschätzung bzw. mit der Hybris des Managements erklären, dass die eigene durchgeführte Bewertung korrekt ist. Die Hybris der Entscheidungsträger, die auf Stolz, übertriebene Eitelkeit oder extrem ausgeprägtes Selbstvertrauen zurückgeht, führt regelmäßig zu Überbewertungen und zu einem zu hohen Kaufpreis. Dabei schätzt das Management seine Fähigkeiten falsch ein, einen Mehrwert bei einer M&A-Transaktion erzielen zu können.[46] Das Resultat ist, dass bei einem zu hohen Kaufpreis Vermögen von den Aktionären des Käuferunternehmens zu den Aktionären des Zielunternehmens transferiert wird.

Über eine längere Zeitperiode zeigen die Ergebnisse der empirischen Forschung, dass das Käuferunternehmen in den ersten 3 Jahren nach der Übernahme gegenüber vergleichbaren Unternehmen wirtschaftlich weniger erfolgreich ist. Diese empirischen Beobachtungen implizieren, dass die Synergien nicht wie geplant realisiert werden können.[47] So zum Beispiel geben Mitchell und Stafford (2000) in einer Studie an, dass Käuferunternehmen in den ersten 3 Jahren nach M&A-Transaktionen Aktienrenditen erwirtschaften, die im Durchschnitt 5 % unter den entsprechenden Renditen von Vergleichsunternehmen liegen.[48] Zu einem ähnlichen Schluss gelangt die Studie von Agrawal, Jaffe und Mandelker (1992), die einen statistisch signifikanten Wertverlust von 10,26 % bei Transaktionen an der NYSE/AMEX für den Zeitraum von 1955 bis 1987 in den ersten 5 Jahren nach der jeweiligen Transaktion festgestellt haben.[49] Des Weiteren lässt sich beobachten, dass Konglomerate Transaktionen und horizontale Übernahmen ohne Produktausweitung mit Rentabilitätseinbußen behaftet sind. Auch scheinen bei aktienfinanzierten Zusammenschlüssen unter Gleichen (Mergers of Equals) mit je einem Anteil von 50/50 bis maximal 70/30 die Erfolgschancen höher zu sein.[50] Weston und Weaver (2001) haben basierend auf empirischen Untersuchungen die folgenden Faktoren bei einem Übernahmedeal identifiziert, die einen Mehrwert für die Aktionäre des Käuferunternehmens zur Folge haben:[51]

- Das Käuferunternehmen befindet sich in einer guten wirtschaftlichen Verfassung: Ist etwa in den letzten 3 Jahren vor der Übernahme das Ergebnis je Aktie und der Aktien-

[46] Die Selbstüberschätzungsthese wurde von Roll in die Fachliteratur eingeführt. Vgl. Roll 1986: The Hubris Hypothesis on Corporate Takeovers, S. 176 ff.

[47] Vgl. Koller et al. 2010: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, S. 449.

[48] Vgl. Mitchell und Stafford 2000: Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance, S. 287 ff.

[49] Vgl. Agrawal et al. 1992: The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-Examination of an Anomaly, S. 1605 ff.

[50] Vgl. Jansen 2016: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung, S. 377.

[51] Vgl. Weston und Weaver 2001: Mergers & Acquisitions, S. 93 ff.

preis stärker als der Industriedurchschnitt gestiegen, können bei Bekanntgabe des Deals die Aktionäre im Durchschnitt mit einer signifikant höheren Aktienrendite rechnen.[52]
- Die Übernahmeprämie ist relativ niedrig: Ist die bezahlte Prämie zu hoch, stellt sich eine negative Aktienrendite nach Bekanntgabe der Transaktion ein.[53]
- Der Kreis an interessierten Käufern ist klein: Es besteht eine negative Beziehung zwischen der Anzahl potenzieller Käufer und der Aktienrendite.[54]
- Die erste Marktreaktion ist positiv: Die Reaktion des Kapitalmarkts auf die Ankündigung einer Übernahme stellt einen wichtigen Gradmesser für den von den Marktteilnehmern wahrgenommenen Wert eines M&A-Deals dar. Fällt etwa der Aktienkurs unmittelbar nach Bekanntgabe der Transaktion, senden die Marktteilnehmer ein Signal, dass sie das Synergiepotenzial negativ einschätzen oder dass der Kaufpreis zu hoch ist.

Auch gibt es Faktoren, die hinsichtlich der Schaffung oder Vernichtung eines Mehrwerts für die Aktionäre des Käuferunternehmens keine Rolle spielen, wie die beiden folgenden:[55]

- Die Veränderung des Ergebnisses je Aktie nach einer Transaktion.
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Käuferunternehmens verglichen mit demjenigen des Zielunternehmens.

Die empirischen Ergebnisse sind wichtig, weil sie zeigen, dass es kein allgemeingültiges Rezept für eine erfolgreiche M&A-Transaktion gibt. Allzu oft tätigen Unternehmen mit erheblichen Liquiditätsreserven und geringen Investitionsmöglichkeiten Übernahmetransaktionen, anstatt die überschüssigen liquiden Mittel den Aktionären auszuzahlen. Der Erfolg von M&A-Aktivitäten hängt neben der strategischen Analyse und der Unternehmensbewertung auch von der Eingliederung des erworbenen Unternehmens und der entsprechenden Realisierung der erwarteten Synergien ab. So sind die Hauptursachen für das Scheitern von M&A-Transaktionen die überoptimistische Beurteilung der Synergiepotenziale, ein unzureichender Planungsprozess wie ungenügende Markt- und Unternehmensanalysen sowie personelle, kulturelle und organisatorische Integrationsprobleme.

[52] Vgl. Morck et al. 1990: Do Managerial Objectives Drive Bad Acquisitions?, S. 31 ff.

[53] Vgl. Sirower 1997: The Synergy Trap, S. 114 ff.

[54] Vgl. Datta et al. 1992: Factors Influencing Wealth Creation from Mergers and Acquisitions: A Meta-Analysis, S. 67 ff.

[55] Vgl. Abschn. 14.3.5.

14.9 Zusammenfassung

- Fusionen und Akquisitionen bzw. Mergers and Acquisitions (M&A) stellen Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen dar.
- Unter einer Fusion versteht man die Verschmelzung bisher selbstständiger Unternehmen zu einem rechtlich und wirtschaftlich einheitlichen Unternehmen. Dabei geht mindestens eines der Unternehmen auf das andere über und verliert so seine rechtliche Eigenständigkeit. Grundsätzlich erfolgt eine Fusion durch Aufnahme oder Neubildung. Im Gegensatz dazu findet bei einer Akquisition der Erwerb einer Unternehmensbeteiligung statt. Dabei wird bei einer Übernahme das gekaufte Unternehmen in die Organisation des Käuferunternehmens als Tochtergesellschaft eingegliedert. Von einer Unternehmensübernahme spricht man erst dann, wenn durch den Kauf der Unternehmensanteile ein Leitungs- und Kontrollrecht ausgeübt werden kann.
- Übernahmen lassen sich anhand der Geschäftstätigkeit der in einem Zusammenschluss involvierten Unternehmen klassifizieren, wobei die folgenden drei Basisvarianten unterschieden werden können: horizontale Übernahme, vertikale Übernahme und Konglomerat (Mischkonzern).
- Es gibt eine Vielzahl von Motiven für Übernahmen. Grundsätzlich können sie in reale, spekulative und managementbezogene Motive unterteilt werden. Zu den realen Motiven zählen die operativen und finanziellen Synergien. Spekulative Motive gehen auf den Kauf von mutmaßlich unterbewerteten Unternehmen und die Veräußerung der Einzelteile eines Unternehmens zurück, mit dem Ziel, einen Gewinn zu erzielen. Die Managementmotive basieren auf dem Prinzipal-Agenten-Konflikt, der aus der Trennung zwischen Besitz (Eigentümer) und Kontrolle (Geschäftsführung) hervorgeht. Da das Vergütungssystem der Geschäftsleitung mit der Unternehmensgröße (z. B. Umsatz, Marktanteil) und nicht mit dem Unternehmenswert korreliert, neigt das Management zu Übernahmen, um die Unternehmensgröße und nicht den Unternehmenswert zu maximieren. Je größer das Unternehmen, desto bedeutender ist auch die gesellschaftliche Stellung des Managements (Empire Building).
- Mit einer Fusion kann die Illusion von Synergien und Wachstum erzeugt werden. Nimmt das Ergebnis je Aktie auch ohne ökonomischen Nutzen aus dem Zusammenschluss zu, spricht man von einem Bootstrapping-Effekt des Ergebnisses. Dieser Effekt tritt ein, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Käuferunternehmens größer als dasjenige des Zielunternehmens ist und nach der Fusion das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht sinkt bzw. der Aktienkurs des Erwerbers steigt.
- Eine Übernahme stellt einen phasenübergreifenden Prozess dar, der aus den folgenden drei Phasen besteht: strategische Analyse und Konzeption, Transaktion und Integration. In der Phase der strategischen Analyse und Konzeption findet die Analyse des eigenen Unternehmens, des Wettbewerbs- und Übernahmeumfelds sowie der Motive und Zielsetzungen einer Übernahme statt. Dabei wird neben einer Wachstumsstrategie auch ein Übernahmeprofil möglicher Zielunternehmen erstellt. In der darauffolgenden Trans-

aktionsphase wird der Kontakt mit dem Zielunternehmen aufgenommen und mit den Verhandlungen begonnen. Mithilfe der Daten aus der Due Diligence wird die Unternehmensbewertung durchgeführt und der Kaufpreis und dessen Finanzierung festgelegt. Das Closing schließt diese Phase ab. Der Übernahmeerfolg hängt wesentlich von der Eingliederung des erworbenen Unternehmens ab. Daher bildet die Integration eine wichtige Phase des Übernahmeprozesses. Sie erstreckt sich von der Planung und Organisation der Eingliederung über die Wahl der Integrationsform und der Integrationszielebenen bis hin zur Erfolgskontrolle (Post Merger Audit).

- Der Kauf eines Unternehmens findet entweder direkt über den Kauf von Stimmrechten (Share Deal) oder den Kauf von Vermögen und Schulden (Asset Deal) statt. Bei einem Share Deal treten die Anteilseigner und bei einem Asset Deal das Zielunternehmen selber als Eigentümer der zu veräußernden Vermögenswerte und Schulden als Verkäufer auf. Übernahmen erfolgen üblicherweise mit einem Share Deal.
- Das Käuferunternehmen kann die Anteile des Zielunternehmens gegen Bargeld, im Austausch gegen Anteile des Käufers bzw. anderer Wertpapiere oder als Mischform dieser beiden Zahlungsvarianten erwerben. Bei einer Bargeldzahlung erfolgt die Finanzierung über Vermögenswerte des Käufers wie Liquiditätsreserven oder über die Aufnahme von Fremdkapital. Findet die Bezahlung mit einem Austausch von Anteilen statt, erhalten die Anteilseigner des Zielunternehmens Anteile des Käufers.
- Die für eine M&A-Transaktion wichtigsten Bewertungsverfahren sind die Free-Cashflow-Modelle, die zu den absoluten Verfahren gehören, und die relative Bewertung mit vergleichbaren Unternehmen sowie vergleichbaren Transaktionen.
- Die Unternehmensbewertung mit Free-Cashflow-Modellen erfolgt entweder mit dem Nettoverfahren (Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell) oder dem Bruttoverfahren (Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell). Da sich nach einer M&A-Transaktion vielfach die Vermögenslage und folglich die Kapitalstruktur des Zielunternehmens verändert, stellt das Bruttoverfahren bzw. das Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell das geeignetere Bewertungsverfahren dar. Die frei verfügbaren Firm-Cashflows werden anhand einer Finanzplanung (Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz) prognostiziert. In der Regel werden die erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows auf zwei Zeitperioden verteilt. Die erste Planungsperiode von ungefähr 3 bis 10 Jahren umfasst für jedes Jahr detailliert geschätzte frei verfügbare Cashflows, während die zweite Periode sämtliche prognostizierten Geldflüsse nach der ersten Zeitperiode in einem Endwert (bzw. Fortführungswert oder Terminal Value) zusammenfasst. Der Enterprise Value lässt sich durch das Diskontieren der frei verfügbaren Firm-Cashflows ermitteln, die bereits die erwarteten Synergien und Integrationskosten beinhalten. Der innere Eigenkapitalwert ist zu bestimmen, indem zum Enterprise Value (innerer operativer Unternehmenswert) der Marktwert der nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerte hinzugezählt und davon der Marktwert des zinstragenden Fremdkapitals abgezogen wird.
- Der Kaufpreis des Unternehmens lässt sich auch mit der relativen Bewertungsmethode festlegen. Hierzu werden vergleichbare Unternehmen herangezogen und durchschnittliche Multiplikatoren auf der Basis des Aktienpreises oder des Enterprise Value eruiert.

Mit den Benchmarkmultiplikatoren wird anhand der entsprechenden finanziellen Größen des Zielunternehmens der innere Wert bestimmt. Um einen Richtwert für den Kaufpreis zu erhalten, ist zum inneren Wert eine Übernahmeprämie zu addieren, die mithilfe kürzlich erfolgter Transaktionen geschätzt wird.

- Ein weiterer Ansatz stellt die relative Bewertungsmethode mit vergleichbaren Transaktionen dar, die wie das relative Verfahren mit vergleichbaren Unternehmen funktioniert. Der einzige Unterschied ist, dass nicht Vergleichsunternehmen, sondern vergleichbare Übernahmetransaktionen verwendet werden, sodass sich eine Schätzung der Übernahmeprämie erübrigt.
- Der Gewinn der Zielaktionäre resultiert aus der Übernahmeprämie und entspricht der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Marktwert des Eigenkapitals der Zielgesellschaft. Demgegenüber ergibt sich der Gewinn des Käufers aus dem Wert der erwarteten Synergien abzüglich der bezahlten Übernahmeprämie.
- Der Kaufpreis und die Zahlungsmethode bestimmen die Verteilung der Chancen und Risiken auf den Käufer und die Zielaktionäre, die aus der Realisierung der erwarteten Synergien und der richtigen Einschätzung des inneren Werts des Zielunternehmens hervorgehen.
- Je zuversichtlicher das Management des Käuferunternehmens in Bezug auf die Erzielung von Synergien ist, desto mehr wird es ein Bargeldangebot bevorzugen. Im Gegensatz dazu wird das Management des Zielunternehmens den Aktientausch vorziehen, weil bei dieser Zahlungsmethode im Gegensatz zum Bargeldkauf die Chancen und Risiken der realisierten Synergien auch auf die Aktionäre des Zielunternehmens übergehen.
- Die Ergebnisse der empirischen Forschung zeigen, dass die Aktionäre der Zielunternehmen aufgrund der Übernahmeprämie über einen kurzfristigen Zeitraum hohe Renditen erzielen, während der Aktienkurs des Käuferunternehmens im Durchschnitt fällt. Dieser Rückgang des Aktienkurses geht auf die Einschätzung der Marktteilnehmer zurück, dass das Synergiepotenzial negativ oder der Kaufpreis zu hoch ist. Auch über einen längeren Zeitraum von bis zu 5 Jahren zeigen Studien, dass Käuferunternehmen im Vergleich zu Unternehmen derselben Industrie im Durchschnitt schlechter abschneiden.

14.10 Aufgaben

Aufgabe 1

Die Pilatus Auto AG ist ein mittelständisches börsennotiertes Unternehmen, das als Zulieferer von Automobilteilen tätig ist. Die Gesellschaft plant den Kauf des Softwareunternehmens Freestar AG. Das Kaufangebot an die Aktionäre der Freestar AG umfasst einen Aktientausch, der dem Marktwert der Freestar-Aktien vor Bekanntgabe der Fusionspläne entspricht, da keine wertsteigernden Synergien erwartet werden. Es liegen die folgenden relevanten Informationen vor:

	Pilatus Auto AG	Freestar AG
Aktienpreis vor Ankündigung der Übernahme (in CHF)	80	50
Ausstehende Aktien	80 Mio.	30 Mio.
Ergebnis nach Steuern (in CHF)	200 Mio.	60 Mio.

Obwohl nach der Übernahme der Wert des kombinierten Nachsteuerergebnisses nicht zunimmt und folglich auf CHF 260 Mio. geschätzt wird, sieht der CFO der Pilatus Auto AG die folgenden zwei Gründe, die eine Fusion attraktiv erscheinen lassen:

- Der Zusammenschluss der Pilatus AG mit der Freestar AG reduziert aufgrund des Diversifikationseffekts das Risiko für unsere Aktionäre.
- Infolge der Fusion steigt unser Ergebnis je Aktie. Da das Kurs-Gewinn-Verhältnis konstant bleibt, steigt wegen des höheren Ergebnisses je Aktie auch der Aktienkurs.

Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Handelt es sich bei der geplanten Übernahme um eine horizontale Fusion, vertikale Fusion oder ein Konglomerat?
b) Wie hoch ist das Ergebnis je Aktie nach der Fusion?
c) Sind die beiden Aussagen des CFO der Pilatus Auto AG über den bevorstehenden Nutzen für die Aktionäre hinsichtlich des Diversifikationseffekts und des Aktienkursanstiegs richtig?

Aufgabe 2

Die Delta AG plant, im Rahmen einer freundlichen Übernahme die Kappa AG zu kaufen. Der Kaufpreis ist anhand der relativen Bewertungsmethode mit vergleichbaren Unternehmen zu ermitteln. Aufgrund der ähnlichen Kapitalstruktur werden für die Ermittlung des Kaufpreises Preismultiplikatoren eingesetzt. Delta hat drei vergleichbare börsennotierte Unternehmen identifiziert und die nachstehenden bewertungsrelevanten Informationen zusammengetragen (in EUR):

Bewertungsparameter	Unternehmen X	Unternehmen Y	Unternehmen Z
Aktienkurs	35,00	20,00	25,00
Ergebnis je Aktie	1,55	1,25	1,90
Frei verfügbarer Equity-Cashflow je Aktie	2,60	2,85	3,10
Buchwert je Aktie	5,70	5,85	8,25
Umsatz je Aktie	16,35	9,20	17,55

Für vergleichbare Transaktionen aus der jüngeren Vergangenheit sind die folgenden Daten bekannt:

Vergleichbare Übernahmetransaktionen	Aktienkurs vor Ankündigung der Übernahme (in EUR)	Übernahmepreis (in EUR)
Transaktion 1	68,55	99,40
Transaktion 2	38,25	49,73
Transaktion 3	26,70	36,05
Transaktion 4	18,25	22,81
Transaktion 5	42,50	59,50

Die Kappa AG verfügt über ein Ergebnis je Aktie von EUR 2,45, einen frei verfügbaren Equity-Cashflow je Aktie von EUR 4,15, einen Buchwert je Aktie von EUR 12,60 und einen Umsatz je Aktie von EUR 18,85. Für die relative Bewertung sind das Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-FCEK-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis zu verwenden. Wie hoch ist der Richtwert für den Kaufpreis je Aktie der Kappa AG?

Aufgabe 3

Die Delta AG plant die Übernahme der Rho AG. Um den Kaufpreis zu bestimmen, werden das Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell und die relative Bewertungsmethode mit vergleichbaren Unternehmen und Transaktionen angewandt. In Rahmen der Due Diligence werden die bewertungsrelevanten Daten zusammengetragen.

Die Rho AG hat 20 Mio. Aktien ausstehend und verfügt über kein zinstragendes Fremdkapital. Die erwarteten frei verfügbaren Firm-Cashflows in den ersten 4 Jahren nach der Übernahme werden auf CHF 30 Mio., CHF 35 Mio., CHF 40 Mio. und CHF 48 Mio. geschätzt. Ab Ende des 4. Jahres nehmen die frei verfügbaren Firm-Cashflows mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3 % ewig zu. In der ersten 4-jährigen Wachstumsphase beträgt der durchschnittliche gewichtete Kapitalkostensatz 7 %, während in der zweiten Wachstumsstufe der entsprechende Kostensatz bei 6 % liegt.

Delta hat die drei vergleichbaren börsennotierten Unternehmen Alpha, Beta und Neutron identifiziert und die nachstehenden bewertungsrelevanten Informationen für die Vergleichsunternehmen und das Zielunternehmen Rho zusammengetragen (in CHF):

Bewertungsparameter	Alpha	Beta	Neutron	Rho
Aktienkurs	89,00	46,00	102,00	62,00
Ergebnis je Aktie	6,05	3,40	6,10	4,00
Umsatz je Aktie	40,40	29,50	36,50	30,30
Buchwert je Aktie	30,35	14,50	22,60	17,05

Des Weiteren hat Delta drei vergleichbare Transaktionen – Edelweis, Quadrant und Value Tech – identifiziert, die kürzlich stattgefunden haben. Die entsprechenden bewertungsrelevanten Informationen sind nachstehend aufgeführt (in CHF):

Bewertungsparameter	Edelweis	Quadrant	Value Tech
Aktienkurs vor Ankündigung der Übernahme	49,80	86,50	58,20
Übernahmepreis	56,00	104,00	69,00
Ergebnis je Aktie	2,80	4,20	4,70
Umsatz je Aktie	21,15	40,85	32,00
Buchwert je Aktie	16,60	20,30	18,40

Für die relative Bewertung werden die folgenden Preismultiplikatoren eingesetzt: Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis.

Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist der Richtwert für den Kaufpreis der Rho-Aktie mit dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell, wenn der Endwert mit einem einstufigen Bewertungsmodell berechnet wird?
b) Wie hoch ist Richtwert für den Kaufpreis der Rho-Aktie mit dem Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell, wenn für den Endwert am Ende des 4. Jahres ein $EV_4/FCGK_4$-Verhältnis von 34 geschätzt wird.
c) Wie hoch ist der Richtwert für den Kaufpreis der Rho-Aktie anhand der relativen Bewertungsmethode mit vergleichbaren Unternehmen?
d) Wie hoch ist der Richtwert für den Kaufpreis der Rho-Aktie anhand der relativen Bewertungsmethode mit vergleichbaren Transaktionen?

Aufgabe 4

Die Delta AG plant, im Rahmen einer freundlichen Übernahme die Vega AG zu kaufen. Es wird ein Kaufpreis in bar geboten, der 20 % über der Marktkapitalisierung der Vega-Aktien liegt. Das Management von Delta erwartet Synergien aus der Übernahme von EUR 220 Mio. Die folgenden Daten liegen für Delta und Vega vor:

	Delta AG	Vega AG
Aktienpreis vor Ankündigung der Übernahme (in EUR)	38	22
Ausstehende Aktien	90 Mio.	35 Mio.

Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist die Übernahmeprämie?
b) Wie hoch ist der Wert des kombinierten Unternehmens nach der Übernahmetransaktion?
c) Wie hoch ist der Gewinn von Delta?

Aufgabe 5

Die Delta AG plant, im Rahmen einer freundlichen Übernahme die Gamma AG zu erwerben. Der Kauf findet mit einem Aktientausch statt, bei dem 0,8 Delta-Aktien für 1 Gamma-Aktie geboten werden. Das Management von Delta erwartet Synergien aus der Übernahme von CHF 270 Mio. Die folgenden Daten liegen für Delta und Gamma vor:

	Delta AG	Gamma AG
Aktienpreis vor Ankündigung der Übernahme (in CHF)	27	15
Ausstehende Aktien	75 Mio.	30 Mio.

Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist der gebotene Kaufpreis?
b) Wie hoch sind die Übernahmeprämie und der Gewinn von Delta?

Aufgabe 6

Die Delta AG plant, im Rahmen einer freundlichen Übernahme die Omega AG zu erwerben. Der Kauf findet mit einem Mischangebot aus Bargeld und Aktien statt. Delta zahlt CHF 4 und 0,4 Aktien der Delta AG für 1 Aktie der Omega AG. Das Management von Delta erwartet Synergien aus der Übernahme von CHF 240 Mio. Die folgenden Daten liegen für Delta und Omega vor:

	Delta AG	Omega AG
Aktienpreis vor Ankündigung der Übernahme (in CHF)	31	12
Ausstehende Aktien	60 Mio.	25 Mio.

Es sind die folgenden Fragen zu beantworten:

a) Wie hoch ist der gebotene Kaufpreis?
b) Wie hoch sind die Übernahmeprämie und der Gewinn von Delta?
c) In welchen Fällen bevorzugt das Käuferunternehmen einen Aktientausch gegenüber einem Barkauf?

Literatur

Achleitner, A.K.: Handbuch Investment Banking. Wiesbaden (1999)
Agrawal, A., Jaffe, J.F., Mandelker, G.N.: The post-merger performance of acquiring firms: a re-examination of an anomaly. Journal of Finance. **47**(4), 1605–1621 (1992)
Ansoff, H.I.: Management-Strategie. München (1966)
Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10. Aufl. Mason (2004)
Bruner, R.F.: Deals from Hell: M&A Lessons that Rise Above the Ashes. Hoboken (2005)

Cai, J., Vijh, A.M.: Incentive effects of stock and option holdings of target and acquirer CEOs. The Journal of Finance. **62**(4), 1891–1933 (2007)
Chang, R.P., Moore, K.M.: Mergers and acquisitions. In: Clayman, M.R., Fridson, M.S., Troughton, G.H. (Hrsg.) Corporate Finance: A Practical Approach, S. 367–419. Hoboken (2008)
Datta, D.K., Narayanan, V.K., Pinches, G.E.: Factors influencing wealth creation from mergers and acquisitions: a meta-analysis. Strategic Management Journal. **13**(1), 67–84 (1992)
Foote, N., Suttie, R.: Memo to a CEO: post-merger management. The McKinsey Quarterly. **3**, 120–127 (1991)
Funk, J.: Aspekte der Unternehmensbewertung in der Praxis. zfbf. **47**(5), 491–514 (1995)
Hasler, P.T.: Aktien richtig bewerten. Berlin, Heidelberg (2013)
Haspeslagh, P.C., Jemison, D.B.: Akquisitionsmanagement: Wertschöpfung durch strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Frankfurt am Main/New York (1992)
Huemer, F.: Mergers & Acquisitions: Strategische und finanzielle Analyse von Unternehmensübernahmen. Frankfurt am Main (1991)
Jansen, S.A.: Management von Unternehmenszusammenschlüssen: Theorien, Thesen, Tests und Tools. Stuttgart (2004)
Jansen, S.A.: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisitionen und -kooperationen. Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einführung. Wiesbaden (2016)
Jensen, M.C.: Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review. **76**(2), 323–329 (1986)
Kitching, J.: Winning and losing with European acquisitions. Harvard Business Review. **52**(2), 124–136 (1974)
Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 5. Aufl. Hoboken (2010)
Lee, C.M.: Choosing the right valuation approach. In: Larrabee, D.T., Voss, J.A. (Hrsg.) Valuation Techniques, S. 243–257. Hoboken (2013)
Markelevich, A.: Examining the performance of corporate acquisitions based on the motive for acquisition. Long Island University Working Paper (2003)
Mergermarket: Monthly M&A Insider FY 2018. London/New York/Hong Kong (2019)
Mitchell, M.L., Stafford, E.: Managerial decisions and long-term stock price performance. Journal of Business. **73**(3), 287–329 (2000)
Mondello, E.: Aktienbewertung: Theorie und Anwendungsbeispiele, 2. Aufl. Wiesbaden (2017)
Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R.: Do managerial objectives drive bad acquisitions? Journal of Finance. **45**(1), 31–48 (1990)
Noé-Nordberg, K.: M&A: Drum prüfe, wer sich bindet! In: Herget, J., Strobl, H. (Hrsg.) Unternehmenskultur in der Praxis, S. 399–416. Wiesbaden (2018)
Pike, R., Neale, B.: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies. Harlow (1999)
Roediger, T.: Werte schaffen durch M&A-Transaktionen. Wiesbaden (2010)
Roll, R.: The hubris hypothesis on corporate takeovers. Journal of Business. **59**(2), 176–216 (1986)
Schoenberg, R.: Measuring performance of corporate acquisitions: an empirical comparison of alternative metrics. British Journal of Management. **17**(4), 361–370 (2006)
Sirower, M.L.: The Synergy Trap. New York (1997)
Solnik, B., McLeavy, D.: International Investments, 5. Aufl. Reading (2004)
Steinöcker, R.: Akquisitionscontrolling – Strategische Planung von Firmenübernahmen. Berlin (1993)
Weston, J.F., Weaver, S.C.: Mergers & Acquisitions. New York (2001)
Weston, J.F., Chung, K.S., Hoag, S.E.: Mergers, Restructuring, and Corporate Control. Upper Sadde River (1990)

Risikomanagement und Derivate

15

15.1 Einleitung

Die unternehmerische Tätigkeit bringt Risiken mit sich. Nachhaltige Gewinne lassen sich üblicherweise mit einer vollständigen Risikobeseitigungsstrategie nicht erwirtschaften. Daher ist das Eingehen von Risiken unvermeidlich. Allerdings ist es Aufgabe der obersten Unternehmensleitung zu entscheiden, welche Risiken zu übernehmen und welche zu vermeiden sind. Zum Beispiel akzeptiert ein pharmazeutisches Unternehmen wie Novartis hohe Verlustgefahren in seinen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen. Demgegenüber kann die Gesellschaft Fremdwährungsrisiken aus dem weltweiten Verkauf ihrer Produkte ganz oder teilweise mithilfe von Derivaten absichern.

Die Risikoreduktion geht mit Kosten einher. So sind Prämien an Versicherungsgesellschaften oder Transaktionskosten beim Einsatz von Derivaten zu bezahlen. Diese Kosten sind mit dem Nutzen einer Absicherungsstrategie zu vergleichen. Zum Nutzen einer Risikominderungsstrategie zählt, dass sich die zukünftigen Cashflows des Unternehmens, zumindest innerhalb einer bestimmten Bandbreite, besser prognostizieren lassen. Auf diese Weise kann das Unternehmen den in Zukunft erforderlichen Kapital- und Investitionsbedarf besser abschätzen und planen. Es ist nämlich schwierig, ein Unternehmen zu führen, wenn dessen Cashflows in Abhängigkeit von Zinssatz-, Wechselkurs- und/oder Rohstoffpreisänderungen stark variieren. Darüber hinaus ermöglicht ein effizientes Risikomanagement, die Gefahr hoher Verluste bis hin zu einer Insolvenz zu vermindern. Von der Begrenzung potenzieller Verluste profitieren nicht nur die Unternehmenseigner und das Management, sondern auch die Fremdkapitalgeber wie Banken, was sich positiv auf den Kapitalkostensatz des Unternehmens auswirkt. Schließlich ergibt sich ein weiterer Nutzen in Situationen, in denen das Eingehen von Risiken nicht durch eine höhere Rendite entschädigt wird. Kauft etwa die Deutsche Lufthansa von Boeing in den nächsten 5 Jahren

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5_15

eine bestimmte Anzahl an Flugzeugen zu vertraglich vereinbarten Festpreisen und bezahlt hierfür in US-Dollar, ist sie dem Wechselkursänderungsrisiko zwischen dem Euro und dem US-Dollar exponiert. Diese Verlustgefahr lässt sich durch die Fluggesellschaft absichern, indem sie mit der Bank eine Reihe von Devisentermingeschäften vereinbart, die jeweils beim Kauf eines Flugzeugs fällig werden. Dabei verkauft sie über die Termingeschäfte Euro gegen US-Dollar zu einem im Voraus vertraglich festgelegten Wechselkurs. Mithilfe dieser Absicherungsstrategie kann die Deutsche Lufthansa das Wechselkursänderungsrisiko beseitigen und kennt bereits im gegenwärtigen Zeitpunkt den für den Kauf der Flugzeuge erforderlichen Betrag in Euro.

Dem Nutzen des Risikomanagements auf Unternehmensebene kann entgegengehalten werden, dass die Anteilseigner ihr Anlageportfolio selber diversifizieren können und somit lediglich dem systematischen Risiko, nicht aber dem unternehmensspezifischen Risiko ausgesetzt sind. Daher stellt sich die Frage, ob die Anteilseigner bereit sind, die höheren Kosten aus einer Risikomanagementstrategie des Unternehmens zu tragen, wenn sie das unternehmensspezifische Risiko in ihrem Portfolio durch Diversifikation eliminieren können. Durch die Risikomanagementaktivitäten des Unternehmens kann für gut diversifizierte Anteilseigner kein Mehrwert geschaffen werden. Allerdings zeigen Ergebnisse empirischer Studien wie diejenige von Bodnar, Hayt und Marston (1996), dass Unternehmen mit einer mittleren bis großen Marktkapitalisierung mehrheitlich ein Risikomanagement betreiben und Verlustgefahren beispielsweise aus Zinssatz, Wechselkurs- und Rohstoffpreisänderungen begrenzen.[1] Tab. 15.1 führt mehrere Gründe auf, warum Unternehmen ihre Verlustgefahren im Rahmen eines Risikomanagementsystems steuern sollten.

Das Kapitel beginnt mit der Risk Governance, die Bestandteil der Corporate Covernance ist, und dem Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Wertorientierung. Anschließend wird der Risikomanagementprozess beschrieben, der aus der Identifikation von Risiken, der Messung und dem Entscheid zur Beibehaltung oder Absicherung der Verlustgefahren, der Risikosteuerung sowie der Risikoüberwachung besteht. Danach wird gezeigt, wie mithilfe des Risikomanagements Werte für das Unternehmen geschaffen werden, indem der Nutzen und die Kosten einer Absicherung gegenübergestellt werden. Darüber hinaus spielt es eine Rolle, ob das Unternehmen oder die Anteilseigner die Risiken günstiger beseitigen können. Da die Steuerung der Risiken neben Versicherungslösungen für mögliche Schadensfälle und rechtliche Klagen hauptsächlich mit Derivaten erfolgt, liegt das Hauptaugenmerk des restlichen Kapitels auf dem Risikomanagement mit Derivaten, die für die Steuerung des Aktienpreis-, Zins- und Wechselkursänderungsrisikos eingesetzt werden können.

[1] Vgl. Bodnar et al. 1996: 1995 Wharton Survey of Derivatives Usage by US Non-Financial Firms, S. 113 ff. Die in der Studie aufgeführte Umfrage hält fest, dass 59 % der befragten US-amerikanischen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als USD 250 Mio. Risikomanagementaktivitäten betreiben.

Tab. 15.1 Gründe für das Management von Risiken auf Unternehmensebene

Gründe	Beschreibung
Schuldenkapazität	Das Risikomanagement ermöglicht, die Volatilität der Cashflows zu reduzieren, was die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz vermindert.
Aufrechterhaltung eines optimalen Kapitalbudgets über die Zeit	Treten Jahre mit niedrigen betrieblichen Cashflows auf, kann das optimale Kapitalbudget mit internen Mitteln nicht mehr gewährleistet werden, sodass das Unternehmen auf die Außenfinanzierung zurückgreifen muss, was entsprechend hohe Emissionskosten zur Folge hat. Mithilfe des Risikomanagements können die betrieblichen Cashflows geglättet werden.
Finanzielle Schwierigkeiten	Eine finanzielle Notlage, die sich beispielsweise aus zu niedrigen betrieblichen Cashflows ergibt, kann durch ein Risikomanagementsystem verhindert werden.
Komparativer Vorteil bei der Risikoabsicherung	Viele Investoren sind nicht in der Lage, die Risiken gleich effizient wie das Unternehmen abzusichern. Aufgrund des höheren Volumens der Absicherungsgeschäfte fallen beim Unternehmen niedrigere Transaktionskosten an. Außerdem kann das Management wegen der asymmetrischen Informationslage die Risikoexposition des Unternehmens besser abschätzen als die externen Investoren. Schließlich erfordert ein effektives Risikomanagement spezialisierte Fähigkeiten und ein fundiertes Wissen.
Fremdkapitalzinsen	Mithilfe von Derivaten wie Zinssatzswaps können die Zinskosten beim Fremdkapital gesenkt werden.
Steuern	Unternehmen mit einem volatilen steuerbaren Gewinn bezahlen in einem progressiven Steuersystem üblicherweise höhere Steuern als solche mit stabilen Gewinnen. Wenn volatile Geldflüsse zu einer Insolvenz führen, können Verlustvorträge nicht mehr gegen zukünftige Gewinne verrechnet werden.
Vergütungssystem	Viele Vergütungssysteme sehen für die Bonuszahlung an das Management eine minimale und eine maximale Begrenzung vor, was einen Anreiz für das Management schafft, stabile Gewinne zu erzielen. Dies lässt sich mit einem effizienten Risikomanagementsystem bewerkstelligen.
Interessenkonflikt zwischen Unternehmenseigner und Fremdkapitalgeber	Unternehmenseigner halten eine Long-Call-Option auf die Vermögenswerte des Unternehmens, während Fremdkapitalgeber eine Long-Position in eine risikolose Anlage und eine Short-Put-Option auf die Unternehmensaktiven besitzen. Aufgrund des Long Calls bevorzugen die Unternehmenseigner Investitionsvorhaben mit einer höheren Volatilität, während die Fremdkapitalgeber wegen des Short Puts ein niedrigeres Investitionsrisiko favorisieren. Mithilfe des Risikomanagements kann die Volatilität der Cashflows auf ein gewünschtes Niveau gebracht werden, um den Interessenkonflikt zu mildern.

Quelle: Eigene Darstellung

15.2 Risk Governance, Risikomanagement und Wertorientierung

Die Übernahme von Risiken und der Umgang mit Unsicherheit stellen einen wichtigen Teil der Unternehmenstätigkeit dar. Die Aufsicht über die Risikobereitschaft und -übernahme gehört zu den Hauptzuständigkeiten der obersten Unternehmensleitung. Dabei ist das Unternehmen gegenüber betriebsgewöhnlichen Verlustgefahren und einmaligen großen Verlustfällen zu schützen. Im Rahmen des Stakeholder-Ansatzes und insbesondere des Shareholder-Value-Konzepts ist das Risikomanagement in eine wertorientierte Strategie einzubinden, sodass die Risikomanagementaktivitäten entsprechend ihrem unternehmenswertbezogenen Einfluss auszurichten sind.[2] Letzten Endes besteht die Zielsetzung des Risikomanagements darin, den Unternehmenswert zu steigern, und zwar unabhängig davon, ob eine Wertsteigerung für die Unternehmenseigner oder für eine breiter gefasste Gruppe von Stakeholdern verfolgt wird.[3]

Die Corporate Governance stellt den Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens dar.[4] Sie gibt den Rahmen für ein geregeltes Zusammenwirken zwischen allen wesentlichen Anspruchsgruppen vor, zu denen Geschäftsleitung (Vorstand), Verwaltungsrat (Aufsichtsrat), Hauptaktionäre, Minderheitsaktionäre und andere Stakeholder zählen.[5] Die Risk Governance ist ein Bestandteil der Corporate Governance und umfasst die Aufsicht der obersten Unternehmensleitung über das Risikomanagement. Sie befasst sich mit der Genehmigung, Optimierung und Überwachung der Risikoübernahme in einem Unternehmen. Eine gute Risk Governance liefert eine klar definierte Rechenschaftspflicht, geregelte Zuständigkeiten und Vorrichtungen zur Kommunikation/Berichterstattung. Hierzu sind die erforderlichen Fachkompetenzen, die Infrastruktur wie Organisationsstruktur, Kontrollen und Informationssysteme bereitzustellen sowie eine Risikokultur zu errichten. Obwohl die Risikoüberwachung zum Verantwortungsbereich der gesamten obersten Unternehmensleitung gehört, wird sie vielfach im Verwaltungsrat (Aufsichtsrat) durch einen unabhängigen Risikoausschuss oder Revisions- und Risikoausschuss wahrgenommen.[6] Auf Ebene der Geschäftsleitung (des Vorstands) kann ein Chief Risk Officer (CRO) eingesetzt werden, der direkt dem Chief Excecutive Officer (CEO) unterstellt ist.[7]

Die Entwicklung einer Risikopolitik stellt eine wichtige Führungsaufgabe dar. Das Dokument umfasst die einzelnen Verlustgefahren und das Ausmaß des Risikos, welches das Unternehmen zu übernehmen bereit ist, um seine Ziele zu erreichen. Dabei wird festgehalten, welche Verlustgefahren abgesichert oder beibehalten werden. Darüber hinaus

[2] Vgl. Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 4.

[3] Vgl. Abschn. 1.3.6.

[4] Vgl. Abschn. 1.5.

[5] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 15.

[6] Vgl. Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 8.

[7] Vgl. Buehler et al. 2008: The Risk Revolution – The Strategy: Owning the Right Risks, S. 110.

wird in diesem Dokument die Risikobereitschaft und -tragfähigkeit aufgeführt sowie das angestrebte Risikoprofil definiert. Außerdem werden die Messverfahren für die einzelnen Risiken, ein Limitensystem und die erlaubten Absicherungsinstrumente aufgelistet sowie die erforderliche Infrastruktur hinsichtlich der Informationssysteme und der Humanressourcen festgehalten. Kurzum, die Risikopolitik stellt eine Richtlinie für das Risikomanagement dar.[8]

Mit dem Aufkommen des unternehmensweiten Risikomanagements (Enterprise Risk Management) in den späten 1990er-Jahren begannen größere Gesellschaften, ihre Risiken auf Unternehmensebene wertorientiert zu steuern. Zuvor wurden die Verlustgefahren isoliert betrachtet und gehandhabt. So zum Beispiel waren der Treasurer für das Management der Währungsrisikoexposition, der Verkaufs- oder Kreditmanager für das Kreditrisiko, der Einkaufsmanager für das Rohstoffpreisänderungsrisiko, der Versicherungsmanager für die Verlustgefahren aus Schadensfällen, der Produktionsmanager für das Herstellungsrisiko und der Marketingmanager zusammen mit den Strategieverantwortlichen für die wettbewerbsbedingten Risiken verantwortlich. Die Verlustgefahren wurden nicht systematisch auf Unternehmensebene koordiniert, um zu verstehen, wo sie sich vervielfachen, wo sie sich gegenseitig aufheben oder wo sie für die Erzielung eines Gewinns ausgenutzt werden können. Demgegenüber nimmt das unternehmensweite Risikomanagement eine übergeordnete Sichtweise ein. Zum Beispiel ist in einem Konglomerat ein Geschäftsbereich Long USD 10 Mio. und ein anderer Geschäftsbereich ist Short USD 10 Mio. Ohne ein integriertes Risikomanagement werden beide Bereiche ihre Währungsrisikoexposition zum US-Dollar absichern, obwohl für das Konglomerat ein natürlicher Hedge besteht. Mit einem unternehmensweiten Risikomanagementsystem lässt sich dies verhindern.

Das unternehmensweite Risikomanagement stellt eine strategische Unterstützungsfunktion dar, mit deren Hilfe eine Wertsteigerung durch einen integrierten Prozess bei der Identifikation, Messung, Beurteilung, Steuerung und Kontrolle der Verlustgefahren erreicht wird. Um Investitionsentscheidungen zu unterstützen, wird im Risikomanagement ein Cashflow-Modell verwendet. So lässt sich der innere Wert eines Investitionsobjekts bzw. eines betrieblichen Vermögensgegenstands (V) wie folgt berechnen:[9]

$$V = \sum_{t=0}^{T} \frac{CF_t}{\left[1+K\right]^t}, \tag{15.1}$$

wobei:

CF_t = erwarteter Cashflow für die Periode t,
K = Kostensatz für das Projekt (erwartete Projektrendite).

[8] Vgl. Mondello 1999: Bankenaufsichtsrechtliche Prüfung von Risikomanagement und Modellverfahren: Ein Prüfungskonzept für das Handelsgeschäft mit Finanzderivaten, S. 94.

[9] Vgl. Abschn. 4.3.4.

Um den Unternehmenswert zu steigern, sind zum einen die erwarteten Cashflows des Investitionsvorhabens zu maximieren und ist zum anderen der Projektkostensatz zu minimieren. Mithilfe eines aktiven wertorientierten Risikomanagements lassen sich höhere inkrementelle positive Cashflows erwirtschaften sowie durch die Risikoreduktion der Projektkostensatz senken.[10]

Krisen stellen für Unternehmen eine Herausforderung dar. Unternehmen mit Zugang zu mehr Ressourcen wie Kapital und Personal sind besser positioniert, um eine Krise zu überstehen. Eine Krise lässt sich besser bewältigen, indem die jederzeitige Aufnahme von Geld auf dem Kapitalmarkt sichergestellt wird. Des Weiteren ist die Schuldenkapazität aufrechtzuerhalten. Daher sollten Unternehmen, die in einem risikoreichen Geschäftsfeld tätig sind, mit der Verschuldung nicht ans Limit gehen. Weitere Voraussetzungen für ein solides Risikomanagement sind:[11]

- Die Sicherstellung einer risikoadäquaten Eigenkapitaldecke.
- Die Integration der Risikoanalyse in den Strategieprozess.
- Der Aufbau einer Unternehmensorganisation, die es ermöglicht, den Nutzen aus der Risikoübernahme zu maximieren.
- Die Risikoüberwachung, bei der jedes Risiko durch eine dafür zuständige Stelle im Unternehmen koordiniert und bei Bedarf über ein Limitensystem gesteuert wird.
- Ein strukturierter Entscheidungsprozess, der aus der Zielfestlegung, der Suche, Beurteilung und Auswahl der Investitions- und Finanzierungsalternativen sowie aus der Umsetzung der Entscheidung besteht, wobei kognitive Verzerrungen der Entscheidungsträger möglichst zu vermeiden sind.
- Die Berücksichtigung qualitativer Faktoren in der Entscheidungsfindung, damit nicht nur aufgrund numerischer Größen entschieden wird.
- Die Schaffung eines Anreizsystems, das eine zu hohe oder zu niedrige Risikoübernahme nicht belohnt und der Aufbau einer Risikokultur, die mit der Risikopolitik abgestimmt ist.
- Das Einstellen von qualifiziertem und an den Umgang mit Risiken gewohntem Personal.
- Die Beibehaltung von Realoptionen, um bei einem guten (schlechten) Geschäftsgang Investitionsvorhaben zu erweitern (aufzugeben).
- Der Aufbau einer optimalen Risk Governance und Managementstruktur.

15.3 Risikomanagementprozess

15.3.1 Übersicht

Typischerweise übernimmt ein Unternehmen kalkulierte Risiken im Rahmen seiner eigentlichen Geschäftstätigkeit, welche seine Kernkompetenz darstellt. Demgegenüber

[10] Vgl. Stulz 2012: Creating Value with Risk Management, S. 21 ff.

[11] Vgl. Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 35 ff.

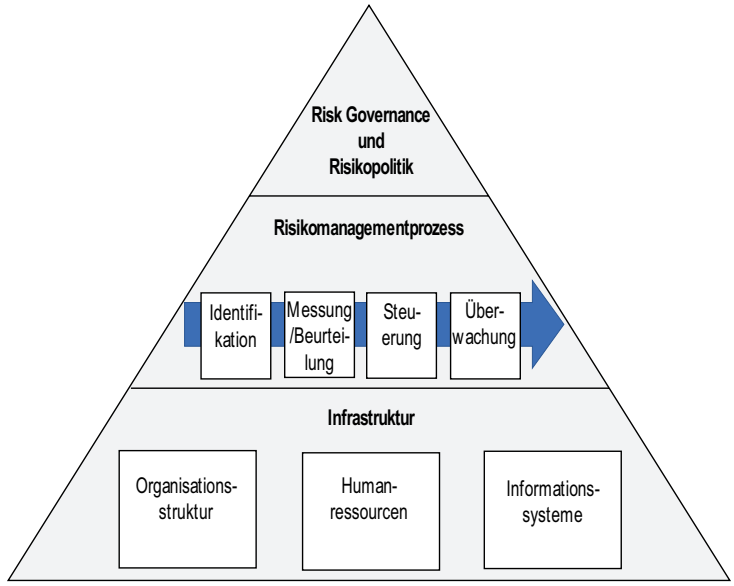


Abb. 15.1 Überblick über das Risikomanagement. (Quelle: Eigene Darstellung)

werden andere Verlustgefahren wie Zins- und Wechselkursänderungsrisiken, die nicht Teil des Kerngeschäfts sind, aktiv gesteuert.[12] Finanzinstrumente und Märkte für den Risikotransfer sowie Versicherungen ermöglichen heute den Unternehmen, viele der Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu handeln, die sie früher selber getragen haben. Die verbleibenden nicht handelbaren Risiken können vielfach an Drittparteien ausgelagert oder in Geschäftsbereiche gebündelt und verkauft werden.[13]

Abb. 15.1 gibt einen Überblick über das Risikomanagement. Ein idealtypischer Risikomanagementprozess besteht nach dem Aufbau der Risk Governance, dem Erstellen der Risikopolitik sowie dem Bereitstellen der notwendigen Infrastruktur aus den folgenden Schritten, die nachstehend näher beschrieben werden:[14]

- Identifikation und Verstehen der Risiken
- Messung und Beurteilung der Risiken
- Steuerung der Risiken
- Überwachung der übernommenen und abgesicherten Risiken

[12] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 812.

[13] Vgl. Buehler et al. 2008: The Risk Revolution – The Strategy: Owning the Right Risks, S. 103.

[14] Vgl. Mondello 1999: Bankenaufsichtsrechtliche Prüfung von Risikomanagement und Modellverfahren: Ein Prüfungskonzept für das Handelsgeschäft mit Finanzderivaten, S. 96 f.

15.3.2 Identifikation und Verstehen der Risiken

Um Risiken richtig steuern zu können, sind deren positive und negative Auswirkungen auf das Unternehmen und insbesondere auf den Unternehmenswert zu identifizieren. Das Risikomanagement besteht nicht nur aus der Minimierung von Verlustgefahren, sondern auch aus der Erhöhung der Exposition gegenüber gewollten Risiken mit der Absicht, eine höhere Rendite und folglich einen höheren Unternehmenswert zu erzielen.

Das Erkennen von Risiken unterstützt das Management in seiner Entscheidungsfindung. Qualitative Analysewerkzeuge zur Risikoidentifikation umfassen Brainstorming, Fragebögen und Workshops zur Risikoeinschätzung. Darüber hinaus können öffentlich zur Verfügung stehende Dokumente über Industrierisiken sowie interne Revisionsberichte beigezogen werden. Eine mögliche Klassifizierung von Risiken lautet wie folgt:[15]

- Geschäftsrisiko: Viele Risiken aus der Geschäftstätigkeit, die aus einem kompetitiven Geschäftsumfeld entstehen, muss das Management mehr oder weniger akzeptieren. Eine geschäftsbezogene Verlustgefahr ergibt sich aus dem Nachfragerückgang für Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. So kann der Umsatz aufgrund einer Rezession oder eines innovativen Durchbruchs von Mitbewerbern zurückgehen. Da der Umsatz für sämtliche Unternehmen eine wesentliche Größe darstellt, ist das Nachfragerisiko eine der wichtigsten, wenn nicht die bedeutendste Verlustgefahr für eine Gesellschaft. Das Inputrisiko hingegen bezieht sich auf die Erhöhung von Lohn- und Materialkosten. Steigt etwa der Preis eines für die Produktion benötigten Rohstoffs und können die zusätzlichen Kosten nicht den Kunden über einen höheren Verkaufspreis überwälzt werden, sinkt die Profitabilität des Unternehmens. Dieses Rohstoffpreisänderungsrisiko kann mit Derivaten wie Long Forwards/Futures abgesichert werden.
- Zinsänderungsrisiko: Hat das Unternehmen variabel verzinsliches Fremdkapital ausstehend, ist es dem Risiko steigender Zinssätze ausgesetzt. Erfolgt die Verzinsung des Fremdkapitals mit festen Zinssätzen, kann es nicht von fallenden Zinssätzen profitieren.
- Wechselkursänderungsrisiko: Beim Import- und Exportgeschäft ist das Unternehmen dem Wechselkursänderungsrisiko ausgesetzt. Büßt bei einem Importkreditkauf zum Zahlungszeitpunkt die Inlandswährung gegenüber der Auslandswährung an Wert ein, resultiert ein Währungsverlust. Demgegenüber entsteht ein Verlust bei einem Exportverkauf gegen Rechnung, wenn zum Zahlungszeitpunkt die Inlandswährung gegenüber der Auslandswährung an Wert zulegt. Neben diesem Transaktionsrisiko ist das Unternehmen auch dem Translationsrisiko und dem ökonomischen Risiko (langfristige Wettbewerbsfähigkeit aufgrund von Wechselkursänderungen) exponiert.[16]

[15] Vgl. Arnold 2010: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, S. 545 ff.; Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 447; Jorion 2012: The Need for Risk Management, S. 4 ff.

[16] Vgl. Abschn. 15.5.3.

- Finanzierungsrisiko: Bei einer Erneuerung der Kreditfazilitäten können sich der Preis und die Vertragsbedingungen sowie auch die Kreditverfügbarkeit verschlechtern. Zum Beispiel kann eine Herabstufung der Bonität oder eine Zunahme des Verschuldungsgrads höhere Zinskosten zur Folge haben. Das finanzielle Risiko steigt, wenn das Unternehmen seine Finanzierungsquellen nicht diversifiziert oder ein Großteil des zinstragenden Fremdkapitals zum gleichen Zeitpunkt fällig wird.
- Kreditrisiko: Ist die Gegenpartei eines Vertrags nicht in der Lage, ihrer Zahlungsverpflichtung nachzukommen, ergibt sich ein Verlust. So sind Unternehmen dem Gegenparteirisiko bzw. dem Kreditrisiko ausgesetzt, dass ihre Kunden die Rechnungen aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen nicht begleichen.
- Liquiditätsrisiko: Es sind nicht genügend flüssige Mittel verfügbar, um etwa das bestellte Material für die Produktion, die Löhne, Steuern usw. bezahlen zu können. Dieser Verlustgefahr waren einige Unternehmen während der Covid-19-Pandemie ausgesetzt. Aufgrund des weggebrochenen Umsatzes waren weniger liquide Mittel für die Begleichung der täglichen Zahlungsverpflichtungen vorhanden, sodass vielfach Überbrückungskredite von Banken oder Gelder aus einem staatlichen Rettungspaket nötig waren, um eine Insolvenz abzuwenden.
- Personalrisiko: Der Verlust von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen und Fachkräftemangel führen dazu, dass Stellen nicht mit qualifiziertem Personal besetzt werden können. Ebenfalls zu dieser Verlustgefahr zählen Risiken, die aus Handlungen von Mitarbeitern wie Betrug und Unterschlagung hervorgehen. Weitere Risiken der Personalwirtschaft stellen ein schlechtes Betriebsklima und mangelnde Mitarbeitermotivation dar.
- Rechtliches Risiko: Diese Verlustgefahr geht u. a. auf Vertragsstreitigkeiten, arbeitsrechtliche Konflikte, Produkthaftung und Gesetzesänderungen (z. B. Änderung der Steuergesetzgebung) zurück.
- Reputationsrisiko: Die Erwartungen einer oder mehrerer Stakeholder, z. B. von Kunden und Lieferanten, hinsichtlich der Profitabilität oder des Verhaltens des Unternehmens werden nicht erfüllt. Der Aufbau eines Rufs dauert Jahrzehnte, kann aber innerhalb weniger Augenblicke zerstört werden.
- Externes Risiko (höhere Gewalt): Hierzu zählen Verluste beispielsweise aus Feuer, Erdbeben, Pandemien, Terrorismus und Krieg.
- Politisches Risiko: Ein Regierungswechsel oder eine Änderung der Wirtschaftspolitik können die Höhe und Volatilität der Cashflows eines Unternehmens beeinträchtigen. Zum Beispiel kann die Regierung eines Entwicklungslandes den Verkaufspreis von Produkten fixieren oder Vermögenswerte wie Grundstücke oder Produktionsanlagen des Unternehmens enteignen.
- Umweltrisiko: Hierbei handelt es sich um Verlustgefahren, die aus der Verschmutzung der Umwelt resultieren. Das gestiegene öffentliche Umweltbewusstsein der letzten Jahre gekoppelt mit den hohen Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden oder für die Einhaltung neuer Umweltnormen haben dazu geführt, dass die Bedeutung dieses Risikos stark zugenommen hat.

Tab. 15.2 Mögliches Klassifizierungssystem für das Erstellen eines Risikoprofils

Risikoprofil	
Finanzielles Risiko	• Kreditrisiko: Insolvenz, Herabstufung des Bonitätsratings, Ausfall von Kundenrechnungen usw. • Marktrisiko: Rohstoffpreis-, Zins-, Aktienpreis- und Wechselkursänderungsrisiko • Liquiditätsrisiko: Cashflows • Risiko der Bilanzstruktur
Strategisches Risiko	• Geschäftsrisiko • Reputationsrisiko • Gesellschaftliches Risiko: demografische und soziale/kulturelle Entwicklungen • Rechtliches und politisches Risiko: regulatorische und politische Änderungen
Operationelles Risiko	• Geschäftsbetriebsrisiko: Effizienz, Zulieferkette, Konjunkturzyklen usw. • Risiko der Informationstechnologie: Cyber-Angriffe, Software-Schwachstellen, Schadsoftware, Mobile Computing, Sicherheit von Maschinen und Anlagen usw. • Externes Risiko: Feuer, Erdbeben, Pandemien usw. • Personalrisiko: Fachkräftemangel, Betrug usw. • Umweltrisiko

Quelle: Eigene Darstellung

- Risiko in der Bilanzstruktur: Die Abstimmung der Kapitalstruktur mit den Vermögenswerten spielt für Unternehmen eine wichtige Rolle. Dabei entstehen Risiken, wenn Zeitdauer-, Zinssatz- und Währungsinkongruenzen zwischen den Aktiven und Passiven bestehen.
- Versicherbares Risiko: Eine Vielzahl von Verlustgefahren kann einer Versicherungsgesellschaft gegen die Bezahlung einer Versicherungsprämie übertragen werden. Zu den versicherbaren Risiken zählen z. B. Schäden an betrieblichen Vermögenswerten etwa durch Feuer und Überschwemmungen sowie Unfälle von Mitarbeitern am Arbeitsplatz.

Unternehmen sind in Abhängigkeit von ihrem Geschäftsmodell und ihrer Industriezugehörigkeit unterschiedlichen Verlustgefahren exponiert. Typischerweise sind vier bis acht Schlüsselrisiken für den Hauptteil der Cashflow-Volatilität verantwortlich. Dazu gehören vielfach das Nachfragerisiko, das Rohstoffpreisänderungsrisiko, das operationelle Risiko, das Wechselkursänderungsrisiko und das politische Risiko. Zum Beispiel sind gut diversifizierte Unternehmen in der Metallindustrie sechs Schlüsselrisiken ausgesetzt, die zu 92 % der Cashflow-Volatilität beitragen.[17]

Nachdem sämtliche Risiken identifiziert worden sind, können diese in Gruppen aufgeteilt werden, um eine bessere Übersicht über das Risikoprofil zu erhalten. Tab. 15.2 gibt

[17] Vgl. Buehler et al. 2008: The Risk Revolution – The Strategy: Owning the Right Risks, S. 105.

ein mögliches Klassifizierungssystem für das Erstellen eines Risikoprofils anhand der drei Kategorien finanzielles, strategisches und operationelles Risiko wieder. Obwohl eine systematische Risikoerfassung wesentlich ist, ersetzt sie keineswegs eine Diskussion über mögliche Verlustgefahren innerhalb des Unternehmens. Daher sind eine gemeinsame Definition und das Verstehen der Risiken unentbehrlich. Das Erarbeiten eines Risikoprofils stellt für viele Unternehmen den Ausgangspunkt ihrer Risikomanagementaktivitäten dar. Allerdings gibt es viele kleinere Unternehmen, die nicht über die finanziellen und personenbezogenen Ressourcen verfügen, um einen weiterführenden Risikomanagementprozess aufzubauen. Für solche Unternehmen ist das Erstellen eines Risikoprofils besser, als die Verlustgefahren vollständig zu ignorieren.

Nach der Identifikation der Verlustgefahren und dem Erstellen eines Risikoprofils sind die Risiken idealerweise näher zu umschreiben. Hierzu können in einem Dokument nach der Benennung und der qualitativen Umschreibung der Verlustgefahren die wichtigsten positiven und negativen Szenarien, die Eintrittswahrscheinlichkeit der Verlustereignisse, die Identität der für die Überwachung der einzelnen Risiken zuständigen Person(en) und die Risikomessungsverfahren zur Überwachung der festgestellten Verlustgefahren erfasst werden. Ein solches Risikodokument enthält detailliertere Informationen als das Risikoprofil.

15.3.3 Messung und Beurteilung der Risiken

Nachdem die Risiken identifiziert und in einem Dokument systematisch erfasst worden sind, muss das Unternehmen die Eintrittswahrscheinlichkeit des Verlustereignisses und dessen Auswirkung auf die Cashflows und auf den Kapitalkostensatz bestimmen. Hierzu können qualitative, semi-quantitative und quantitative Verfahren eingesetzt werden.

Qualitative Methoden verwenden eine Beschreibung oder eine Werteskala, um den Einfluss und die Wahrscheinlichkeit eines Verlustereignisses aufzuzeigen. Zu den wichtigsten Instrumenten zählt die Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix. Dabei wird ein qualitativer Maßstab für die Eintrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses definiert, der wie folgt lauten kann: ziemlich wahrscheinlich, sehr häufig, moderat, unwahrscheinlich und selten. Zudem wird ein qualitativer Maßstab für die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des Ereignisses entwickelt, der folgendermaßen bezeichnet werden kann: unbedeutend, gering, moderat, bedeutend und katastrophal. Danach erfolgt eine subjektive Risikoeinschätzung für jede Wahrscheinlichkeits-Auswirkungs-Kombination, wobei die folgenden Bezeichnungen verwendet werden können: niedrig, moderat, hoch und extrem hoch. Schließlich ist eine Risikobeurteilung anhand der erstellten Matrix vorzunehmen. Die Qualität des Ergebnisses hängt von der richtigen Einschätzung der subjektiven Risikozuordnung ab. Die Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix kann einfach vorbereitet und ausgeführt werden. Dieses Risiko-Screening-Tool kann nur für die Beurteilung des Downside-Risikos eingesetzt wer-

Tab. 15.3 Mögliche Struktur einer Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix

Wahrscheinlichkeit des Verlustereignisses	Wirtschaftliche Auswirkung des Verlustereignisses				
	Unbedeutend	Gering	Moderat	Bedeutend	Katastrophal
Ziemlich wahrscheinlich (> 50 %)	hoch	hoch	extrem hoch	extrem hoch	extrem hoch
Sehr häufig (20 bis 50 %)	moderat	hoch	hoch	extrem hoch	extrem hoch
Moderat (5 bis 20 %)	niedrig	moderat	hoch	extrem hoch	extrem hoch
Unwahrscheinlich (1 bis 5 %)	niedrig	niedrig	moderat	hoch	extrem hoch
Selten (< 1 %)	niedrig	niedrig	moderat	hoch	hoch
Legende für die Auswirkung des Verlustereignisses auf das Risikomanagement					
Unbedeutend	Sehr schwacher Einfluss des Ereignisses mit geringfügiger Auswirkung				
Gering	Risikosteuerung durch routinemäßige Verfahren und Kontrollen				
Moderat	Regelung der Zuständigkeiten für das Management und die Überwachung des Risikos				
Bedeutend	Sorgfältige Risikobeurteilung durch den verantwortlichen Manager auf der höchsten Hierarchiestufe				
Katastrophal	Höchste Aufmerksamkeitsstufe und sofortige Risikobehandlung				

Quelle: In Anlehnung an Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 24

den. Mögliche positive Effekte der Ereignisse können mit dem Instrument nicht erfasst werden.[18] Tab. 15.3 zeigt eine mögliche Struktur für eine Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix.

Ein semi-quantitatives Verfahren verwandelt eine Reihe qualitativer Beurteilungen in numerische Größen, indem ein Scoring-System benutzt wird. Die Transformation findet durch die Zuordnung einer Punktzahl für jede Wahrscheinlichkeits- und Auswirkungsklasse in der Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix statt. Somit erfolgt in der Matrix eine zweifache Punktezuteilung, und zwar jeweils für eine Wahrscheinlichkeit und eine Auswirkung. Die Höhe des Risikos wird anhand des Produkts aus der Punktezuteilung der Wahrscheinlichkeit mit den entsprechenden Punkten der Auswirkung ermittelt. Tab. 15.4 zeigt die mögliche Berechnung des Risiko-Scores für die vier Risikoeinschätzungen des Ereignisses extrem hoch, hoch, moderat und niedrig. Ist zum Beispiel ein Ereignis sehr häufig und dessen Auswirkung moderat, ergibt sich ein Risiko-Score von 2500 Punkten (= 50 x 50). Demnach kann das Risiko des Ereignisses als hoch eingestuft werden.

Die Zielsetzung der quantitativen Methoden besteht darin, die potenziellen Verluste aus den Wahrscheinlichkeitsverteilungen der risikoreichen Ereignisse zu bestimmen. Die am häufigsten verwendeten quantitativen Verfahren sind probabilistischer Natur. Dazu ge-

[18] Vgl. Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 23.

Tab. 15.4 Berechnung des Risiko-Scores anhand der Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix

Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix			
Wahrscheinlichkeit	Punktezuteilung	Auswirkung	Punktezuteilung
Ziemlich wahrscheinlich	100	Katastrophal	1000
Sehr häufig	50	Bedeutend	200
Moderat	25	Moderat	50
Unwahrscheinlich	5	Gering	10
Selten	1	Unbedeutend	1
Risikoeinschätzung	Risiko-Score		
Extrem hoch	> 5000		
Hoch	500 bis 5000		
Moderat	50 bis 500		
Niedrig	< 50		

Quelle: In Anlehnung an Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 24

hören die Sensitivitätsanalyse, die Szenarioanalyse, das Entscheidungsbaumverfahren und das Simulationsverfahren. Unternehmen aus der Finanzindustrie verwenden üblicherweise den Value at Risk, der anhand von Simulationsverfahren wie der historischen Simulation und der Monte-Carlo-Simulation berechnet werden kann.[19]

Der einfachste probabilistische Ansatz ist die Sensitivitätsanalyse, bei der die wichtigsten zwei oder drei Bewertungsparameter schrittweise geändert und anschließend der Effekt auf die Risikoposition untersucht wird. Bei der Szenarioanalyse werden der erwartete Wert unter verschiedenen möglichen Szenarien und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten berechnet. Das Verfahren eignet sich für Investitionsvorhaben oder Geschäftsbereiche, deren Werte vom makroökonomischen Umfeld und/oder von Wettbewerbsreaktionen abhängen. Das Entscheidungsbaumverfahren kann für Unternehmen mit sequenziellen Risiken eingesetzt werden. Zum Beispiel durchläuft ein Medikament viele Phasen, bevor es zugelassen wird. In jeder Phase kann das neu entwickelte Medikament zurückgewiesen werden. Simulationsverfahren ermöglichen die genaueste Beurteilung der Unsicherheit, weil mit dem Ansatz anstatt eines einzigen erwarteten Werts Verteilungen von jedem mit Unsicherheit behafteten Bewertungsparameter generiert werden.[20] So zum Beispiel kann die Monte-Carlo-Simulation eingesetzt werden, um den betrieblichen Cash Flow at Risk zu bestimmen. Mit dieser Kennzahl lässt sich der Betrag einer zukünftigen Unterdeckung der liquiden Mittel mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und über eine vordefinierte Zeitdauer ermitteln. Abb. 15.2 zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilungen zukünftiger betrieblicher Cashflows für zwei hypothetische Unternehmen, wobei die eine Gesellschaft dem Risiko einer Unterdeckung übermäßig exponiert ist und die andere gegen eine mögliche Unterdeckung zu stark abgesichert ist. Das linke Ende der Wahrscheinlichkeitsver-

[19] Vgl. Abschn. 2.2.2.3.

[20] Vgl. Abschn. 5.4.

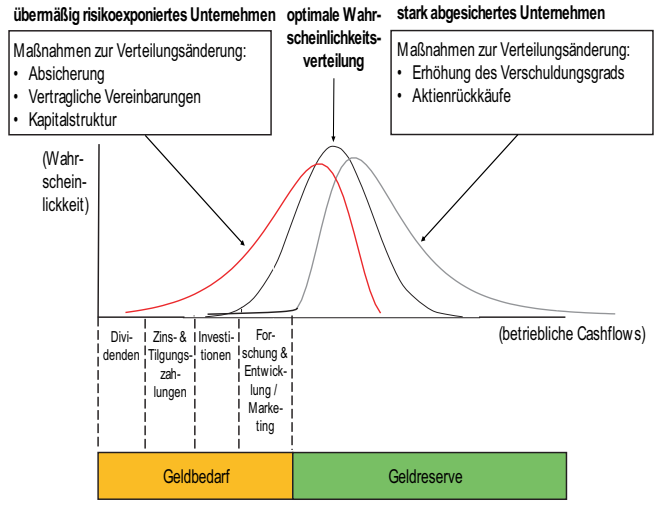


Abb. 15.2 Beurteilung des Cash Flow at Risk. (Quelle: In Anlehnung an Buehler et al. 2008: The Risk Revolution – The Strategy: Owning the Right Risks, S. 107)

teilung legt den Geldbedarf dar, der für das Fortbestehen des Unternehmens benötigt wird. Das wahrscheinlichste Cashflow-Szenario, also der höchste Punkt der Verteilung, liegt für beide Gesellschaften rechts vom Geldbedarf. Allerdings besitzt das Unternehmen mit dem überhöhten Liquiditätsrisiko eine höhere Wahrscheinlichkeit, seinen Investitionsbedarf sowie die Zins- und Dividendenzahlungen nicht über die betrieblichen Cashflows finanzieren zu können. Im Gegensatz dazu hat das stark abgesicherte Unternehmen ein viel kleineres Liquiditätsrisiko. Jedoch wird das Kapital aufgrund der hohen Absicherungskosten nicht effizient eingesetzt.[21] Beide Unternehmen können sich der optimalen Wahrscheinlichkeitsverteilung mithilfe des Risikomanagements und anderer Techniken annähern.[22]

Die Risikobeurteilung erfolgt mit der berechneten Risikoexposition, die mit den in der Risikopolitik festgelegten Limiten verglichen wird. Dabei ist abzuschätzen, ob mögliche Absicherungsaktivitäten Werte auf Unternehmensebene schaffen oder vernichten, indem deren Auswirkungen auf die erwarteten Cashflows und den Kapitalkostensatz untersucht werden.[23] Aktives Risikomanagement ermöglicht eine Wertsteigerung, wenn die Absicherungskosten für eine Risikoposition niedriger als der Nutzen (z. B. erwarteter Verlust) sind.[24]

[21] Vgl. Buehler et al. 2008: The Risk Revolution – The Strategy: Owning the Right Risks, S. 107.
[22] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 448 f.
[23] Vgl. Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 25.
[24] Vgl. Stulz 2012: Creating Value with Risk Management, S. 20.

15.3.4 Risikosteuerung

Sämtliche Risiken, die identifiziert, gemessen und beurteilt wurden, sind Gegenstand einer Entscheidung über deren Handhabung. Grundsätzlich können Verlustgefahren vermieden oder akzeptiert werden. Dabei handelt es sich wohl um den wichtigsten Schritt im Risikomanagementprozess.[25] Werden die Risiken angenommen, können sie an Drittparteien transferiert, durch Diversifikation reduziert oder einbehalten werden.[26] Die Entscheidung über den Umgang mit Risiken sollte mit der Risikopolitik und der Zielsetzung der Wertsteigerung konsistent sein.

Risiken aus Investitionsprojekten oder aus einem Geschäftsbereich sind zu vermeiden, wenn diese nicht mit der Risikopolitik übereinstimmen. Sind die Absicherungskosten größer als der durch das Projekt oder den Geschäftsbereich generierte Wert, ist das Investitionsvorhaben nicht durchzuführen bzw. der Geschäftsbereich aufzugeben.[27] Zum Beispiel kann ein Unternehmen auf die Herstellung von Silikonbrustimplantaten verzichten, wenn aus Kostengründen und folglich zur Aufrechterhaltung eines komparativen Wettbewerbsvorteils ein qualitativ schlechtes Silikongel verarbeitet werden muss, das zu einem Platzen der Implantate führen kann.

Anstatt das Risiko zu vermeiden, kann das Management entscheiden, die Verlustgefahr eines Projekts oder Geschäftsbereichs zu übernehmen und an eine Drittpartei weiterzugeben. Diese Risikoabsicherung erfolgt üblicherweise durch das Abschließen von Versicherungsverträgen oder durch den Einsatz von Derivaten, mit deren Hilfe die Volatilität der Cashflows und somit der Kapitalkostensatz gesenkt werden können. So etwa kann eine Fluggesellschaft einen steigenden Kerosinpreis mit Derivaten wie Long Forwards/Futures auf Rohöl absichern, da die Preise für Kerosin und Rohöl miteinander gekoppelt sind. Abb. 15.3 zeigt mögliche Instrumente für den bilanziellen und außerbilanziellen Risikotransfer.

Darüber hinaus kann das Risiko durch die Diversifikation des Investitionsportfolios reduziert werden. Investiert das Unternehmen in Projekte, deren Renditen nicht miteinander korreliert sind, kann das Unternehmensrisiko gesenkt werden.

Das Unternehmen kann auch entscheiden, das Risiko beizubehalten. Bezieht sich die Verlustgefahr auf das Kerngeschäft des Unternehmens, besteht aufgrund des unternehmerischen Know-hows ein natürlicher Vorteil. Auch gilt es zu beachten, dass ohne das Eingehen von Risiken keine überdurchschnittliche Rendite erzielt werden kann. Solche aus dem Kerngeschäft hervorgehenden Verlustgefahren, bei denen das Unternehmen einen natürlichen Vorteil hat, sollten grundsätzlich nicht transferiert werden.[28] Zum Beispiel

[25] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 448.

[26] Vgl. Bodie und Merton 2000: Finance, S. 263.

[27] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 709.

[28] Vgl. Buehler et al. 2008: The Risk Revolution – The Strategy: Owning the Right Risks, S. 106.

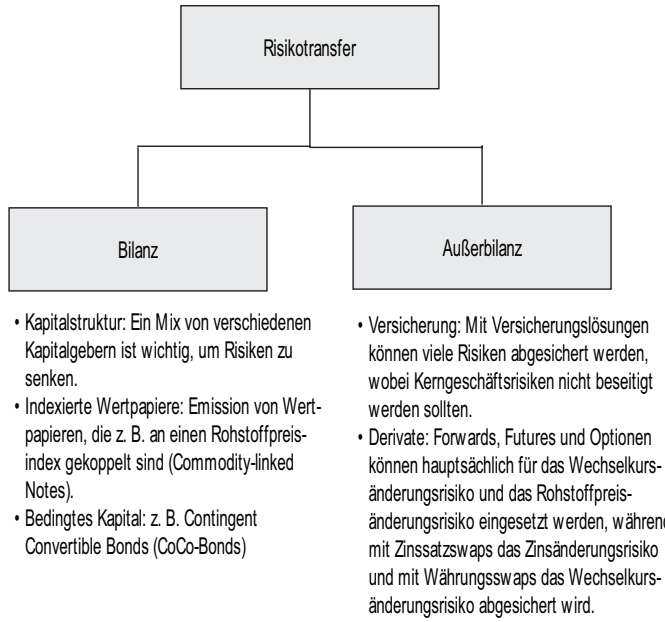


Abb. 15.3 Bilanzielle und außerbilanzielle Instrumente für den Risikotransfer. (Quelle: In Anlehnung an Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 26)

können Gesellschaften in der Öl- und Gasexploration und -produktion sich entscheiden, das Preisänderungsrisiko von Öl und Gas nicht mit Derivaten abzusichern, da dies zu ihrem Kerngeschäft gehört und die Marktteilnehmer beim Kauf von Aktien solcher Gesellschaften diesem Risiko exponiert sein wollen.[29] Der Umfang und die Bedeutung der einbehaltenen Risiken haben einen Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals, das für das Auffangen potenzieller Verluste notwendig ist. Wird die Eigenkapitalausstattung nicht mit den einbehaltenen Risiken abgestimmt, steigt das Überschuldungsrisiko und als Folge davon die Insolvenzgefahr.

15.3.5 Risikoüberwachung

Die letzte Phase eines integrierten Risikomanagementprozesses stellt die Überwachung und Kontrolle der einbehaltenen und abgesicherten Verlustgefahren dar. Dabei prüfen viele Unternehmen die Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix und den Risiko-Score. Die Entscheidungsträger müssen erkennen, wenn die Schlüsselannahmen der Risikoanalyse

[29] Vgl. Clark 2017: Issues in Corporate Finance, S. 448.

nicht mehr zutreffen und sich die Umwelt drastisch verändert hat. Zum Beispiel sind in der Finanzkrise 2008 viele Risikomodelle zur Messung des Marktrisikos gescheitert, weil die Annahme der Normaltverteilung nicht mehr gültig war. Grundsätzlich umfasst die Risikoüberwachung die folgenden Tätigkeiten:[30]

- Identifikation, Analyse und Beurteilung neuer Risiken
- Verfolgen der identifizierten Verlustgefahren und Überwachen möglicher Risikoereignisse
- Überprüfen der Informationen zur Projektperformance wie Fortschrittsstatusbericht, etwaige Schwierigkeiten und entsprechende Korrekturmaßnahmen
- Erneute Analyse bestehender Risiken zur Überprüfung einer möglichen Änderung der Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung und Reaktionsplan
- Überprüfung der Ausführung und Effektivität von Risikomanagementaktivitäten
- Sicherstellen der Einhaltung der Risikopolitik sowie der Qualität und Effektivität des Risikoprozesses

15.4 Schaffung von Mehrwerten im Unternehmen mit Risikomanagement

Mithilfe des Risikomanagements ist eine Wertsteigerung des Unternehmens anzustreben. Angesicht der Tatsache, dass der Unternehmenswert eine Funktion der Cashflows bestehender Vermögenswerte, der Cashflow-Wachstumsraten, der Dauer des komparativen Wettbewerbsvorteils und des Kapitalkostensatzes ist, kann das Risikomanagement den Unternehmenswert positiv beeinflussen, wenn eine oder mehrere dieser Werttreiber in eine günstige Richtung verändert werden. Abb. 15.4 zeigt die Werttreiber im Rahmen eines Cashflow-Modells zur Berechnung der betrieblichen Vermögenswerte (Investitionsvorhaben). Dabei hängt die Höhe der Cashflows von der Rentabilität und dem effizienten Management der getätigten Investitionen ab. Das Wachstum der Cashflows wird primär vom komparativen Wettbewerbsvorteil und der Dauer der Überschussrenditephase beeinflusst. Solange die Rendite den geforderten Kapitalkostensatz überschreitet, wird durch die betrieblichen Vermögenswerte ein Mehrwert für das Unternehmen geschaffen. Tab. 15.5 zeigt den möglichen Effekt der Risikoabsicherung und des Risikomanagements auf diese bewertungsrelevanten Parameter.[31]

Unternehmen können ihre Risikoexposition reduzieren oder erhöhen. Daher können die Risikomanagementaktivitäten ausgerichtet werden, um entweder die Verlustgefahr mit Absicherungen zu senken oder das Gewinnpotenzial mit einer Risikoübernahme zu er-

[30] Vgl. Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 26; Buehler et al. 2008: The Risk Revolution – The Strategy: Owning the Right Risks, S. 108.

[31] Vgl. Damodaran 2010: Value and Risk: Beyond Betas, S. 129.

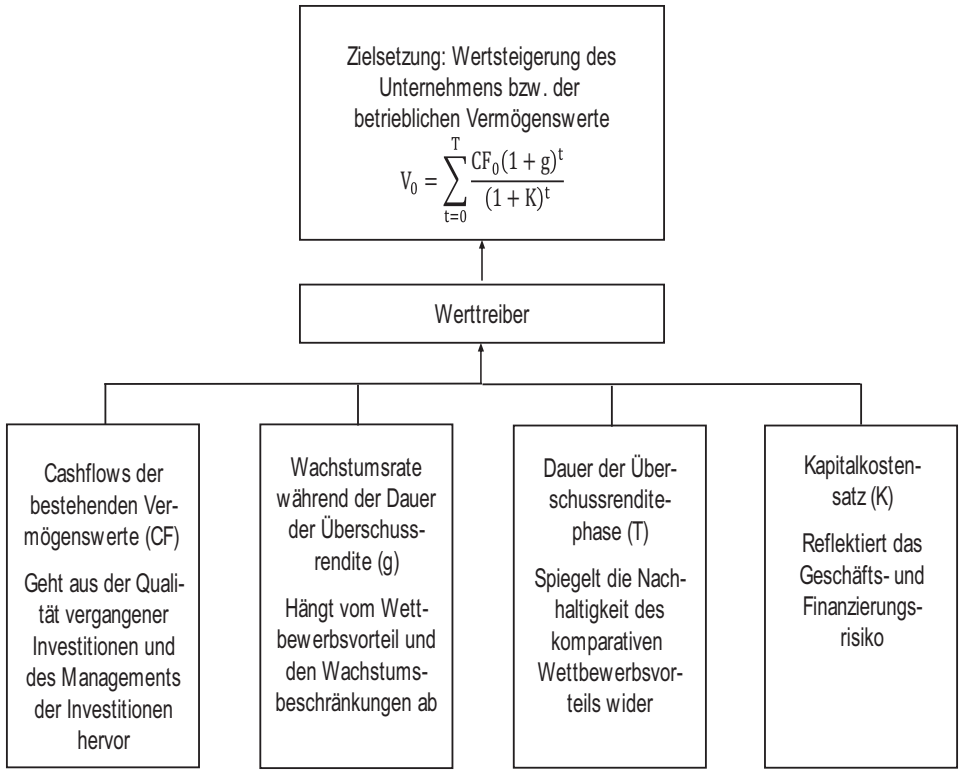


Abb. 15.4 Werttreiber für betriebliche Vermögenswerte und Unternehmenswert. (Quelle: Eigene Darstellung)

höhen. Eine Risikoabsicherung erfolgt mit Versicherungen oder Derivaten, während die Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung oder der Eintritt in einen neuen Markt eine Risikoübernahmeaktivität darstellt.[32]

Bevor eine Risikoposition abgesichert wird, ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung vorzunehmen. Die Höhe der Absicherungskosten hängt von der Art der Risikoexposition und von der eingesetzten Hedging-Lösung ab. Grundsätzlich entstehen bei einer Absicherung explizite und implizite Kosten. Explizite Kosten treten beispielsweise beim Abschluss einer Versicherung oder beim Kauf von Optionen auf. Die für die Risikoabsicherung erforderliche Zahlung der Versicherungsprämie oder die bezahlte Optionsprämie sowie die Transaktionskosten für Derivate stellen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung dar, die den Gewinn schmälern. Demgegenüber fallen bei Long und Short Forwards/Futures neben expliziten Kosten in Form von Transaktionskosten auch implizite Kosten an, weil neben dem Verlustpotenzial auch das Gewinnpotenzial der Risikoposition

[32] Vgl. Buehler et al. 2008: The Risk Revolution – The Strategy: Owning the Right Risks, S. 104.

Tab. 15.5 Risikoabsicherung, Risikomanagement und Wert

Werttreiber	Wirkung der Risikoabsicherung	Wirkung des Risikomanagements
Cashflows der bestehenden Vermögenswerte	Die Volatilität der steuerbaren Gewinne kann reduziert werden, was im Verlauf der Zeit zu einer niedrigeren Steuerlast führt.	Die Betriebsgewinnmarge und die Cashflows können mit einem effektiven Risikomanagement erhöht werden.
Erwartete Wachstumsrate während der Überschussrenditephase	Eine Reduktion der Risikoexposition ermöglicht dem Management, in risikoreichere und rentablere Projekte zu investieren. Die so erzielte höhere Rendite verschafft dem Unternehmen zu mehr Wachstum.	Das Ausnutzen von Investitionsmöglichkeiten, die durch eine höhere Risikotragfähigkeit geschaffen werden, erlaubt dem Unternehmen, eine höhere Rendite bei neuen Projekten zu erzielen
Dauer der Überschussrenditephase	Kein Effekt	Strategisches Risikomanagement kann einen langfristigen komparativen Wettbewerbsvorteil erzeugen und die Dauer der Überschussrenditephase verlängern.
Eigenkapitalkostensatz und Kapitalkostensatz	Ermöglicht die Reduktion zum einen des Eigenkapitalkostensatzes von Unternehmen, die im Besitz nicht diversifizierter Anteilseigner sind, und zum anderen des Fremdkapitalkostensatzes von Unternehmen mit einem hohen Verschuldungsgrad und einer hohen Insolvenzgefahr. Als Folge davon sinkt der Kapitalkostensatz.	Eine aktive Risikoübernahme in risikoreichere Geschäftsbereiche mit einem komparativen Wettbewerbsvorteil führt zu einem höheren Kapitalkostensatz.

Quelle: In Anlehnung an Damodaran 2010: Value and Risk: Beyond Betas, S. 130

beseitigt wird.[33] Zum Beispiel kann ein Goldminenunternehmen eine Short-Future-Position auf Gold abschließen, um den Goldpreis nach unten abzusichern. Übersteigt (unterschreitet) der Goldpreis den im Futures-Kontrakt vereinbarten Preis, entsteht auf der Short-Future-Position ein Verlust (Gewinn), der den Gewinn (Verlust) aus dem höheren (niedrigeren) Goldverkaufspreis wettmacht.

Der Nutzen aus einer Absicherungsstrategie ergibt sich aus den höheren erwarteten Cashflows und/oder einem niedrigeren Projektkostensatz. Die folgenden Faktoren haben neben rentableren Investitionen einen Einfluss auf die beiden Bewertungsparameter erwartete Cashflows und Kapitalkostensatz und folglich auf den Unternehmenswert:[34]

- Insolvenzkosten: Mit einer Zunahme der Verschuldung steigt aufgrund der höheren Zins- und Tilgungszahlungen die Insolvenzwahrscheinlichkeit und somit der Barwert der er-

[33] Vgl. Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 31.

[34] Vgl. Stulz 2012: Creating Value with Risk Management, S. 21 ff.; Smithson 2010: Does Risk Management Add Value?, S. 504 f.

warteten Insolvenzkosten, was einen Rückgang des Unternehmenswerts zur Folge hat. Sichert zum Beispiel ein Goldminenunternehmen das Goldpreisänderungsrisiko mit einer Short-Forward/Futures-Position auf Gold vollständig ab, kann es die Volatilität der betrieblichen Cashflows senken und so sicherstellen, dass die Zins- und Tilgungszahlungen unabhängig von den Goldpreisschwankungen geleistet werden können. Mit dieser Absicherung lässt sich die Insolvenzwahrscheinlichkeit und folglich der Barwert der erwarteten Insolvenzkosten vermindern und der Unternehmenswert steigern.

- Steuern: Unter der Annahme eines progressiven Steuersystems, bei dem ein höherer (niedrigerer) steuerbarer Gewinn mit einem höheren (niedrigeren) Ertragssteuersatz besteuert wird, kann das Unternehmen mithilfe des Risikomanagements die Höhe des steuerbaren Gewinns und demnach die Steuerbelastung steuern. So kann der Barwert der Steuerzahlungen gesenkt werden, was sich positiv auf den Unternehmenswert auswirkt. Darüber hinaus kann das Unternehmen bei einer Zunahme der Verschuldung Steuern einsparen, weil Fremdkapitalzinsen steuerlich abzugsfähig sind. Der Unternehmenswert erhöht sich durch den Barwert der Steuereinsparungen. Allerdings steigt mit einer zunehmenden Verschuldung auch der Barwert der erwarteten Insolvenzkosten. Der daraus entstehende negative Effekt auf den Unternehmenswert kann durch das Risikomanagement abgefedert werden und ermöglicht dem Unternehmen wegen der niedrigeren Insolvenzwahrscheinlichkeit eine höhere Verschuldung. Dadurch steigt der Barwert der Steuereinsparungen und folglich der Unternehmenswert. Es ist schwierig, in einem analytischen Modell die gesamte Realität abzubilden, um die Bedeutung des Risikomanagements für die Steuern beurteilen zu können. So etwa können Verluste mit zukünftigen Gewinnen steuerlich verrechnet werden und Steuerfreibeträge bestehen.

Grundsätzlich ist für das Unternehmen eine Risikoabsicherung immer dann gerechtfertigt, wenn zum einen der Nutzen die Kosten übersteigt und zum anderen die Risikosteuerung auf Unternehmensebene günstiger als auf Stufe der Anteilseigner ist. Auch wenn der Nutzen größer als die Kosten ist, muss die Gesellschaft prüfen, ob die Anteilseigner das Risiko günstiger beseitigen können.[35] Zum Beispiel kann das Fremdwährungsrisiko durch institutionelle Investoren preiswerter reduziert werden, da ein Teil dieser Verlustgefahr bereits durch ihr Portfolio eliminiert wurde. Allerdings sind viele Investoren nicht in der Lage, die Risiken gleich effizient wie das Unternehmen abzusichern. Aufgrund des höheren Volumens der Absicherungsgeschäfte fallen beim Unternehmen niedrigere Transaktionskosten an. Außerdem kann das Management wegen der asymmetrischen Informationslage die Risikoexposition des Unternehmens besser abschätzen als die externen Investoren. Schließlich erfordert ein effektives Risikomanagement spezialisierte Fähigkeiten und ein fundiertes Wissen.[36] Abb. 15.5 gibt einen Entscheidungsrahmen, ob Risiken durch das Unternehmen oder die Anteilseigner abgesichert werden sollen.

[35] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 685.

[36] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 107 f.

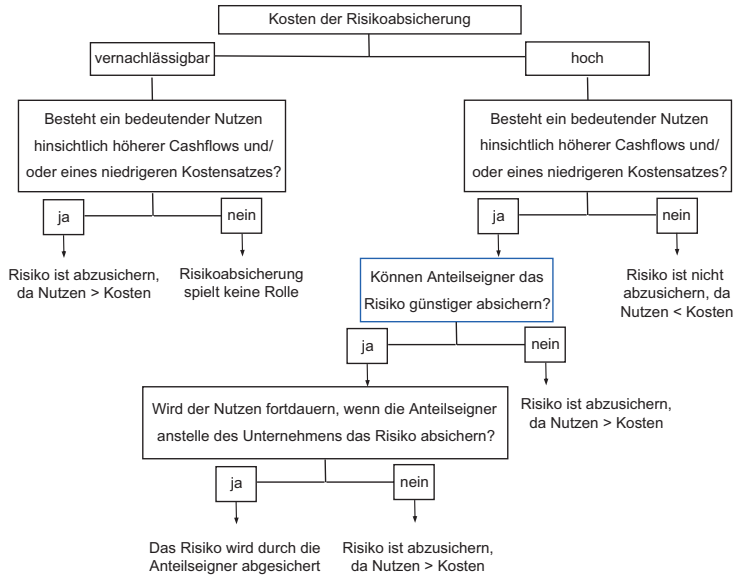


Abb. 15.5 Entscheidungsrahmen für die Risikoabsicherung. (Quelle: Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 26)

Kommt das Unternehmen zu dem Schluss, dass das Risiko abzusichern ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Risikoexposition zu vermindern oder zu beseitigen:[37]

- Diversifikation der Investitionen: Eine teilweise Absicherung bestimmter Verlustgefahren lässt sich mit Investitionen in verschiedene Geschäftsbereiche und geografische Regionen erreichen.
- Finanzierungsauswahl: Das Risiko lässt sich reduzieren, wenn die erwarteten Cashflows der Investitionen mit denjenigen der Finanzierungsinstrumente abgestimmt werden. So etwa lässt sich das Fremdwährungsrisiko beseitigen, wenn für die Finanzierung einer Investition die gleiche Währung verwendet wird.
- Versicherung: Der Abschluss einer Versicherung ermöglicht dem Unternehmen, gewisse Verlustgefahren wie Feuerschaden, Umweltverschmutzung und Unfallschaden bei Fahrzeugen und Maschinen abzusichern. Dabei wird das Risiko auf die Versicherungsgesellschaft gegen Entrichtung einer Prämie übertragen. Allerdings sind die Prämien in der Regel relativ hoch, weil Versicherungen dazu tendieren, diese höher anzusetzen als die Wahrscheinlichkeit ihrer Auszahlung. Darüber hinaus treiben die

[37] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 707 f.

Negativselektion (Adverse Selection), also die Gruppierung von guten und schlechten Risiken, sowie das fahrlässige Verhalten der Versicherungsnehmer (Moral Hazard) die Versicherungsprämien nach oben. Daher schließen Unternehmen vielfach nur Versicherungen ab, um sich gegen die bedeutendsten Verlustereignisse zu schützen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.[38]

- Derivate: Die Risikoabsicherung erfolgt mit Forwards, Futures, Swaps und Optionen. Mithilfe von Derivaten werden hauptsächlich Aktienpreis-, Zins-, Wechselkurs- und Rohstoffpreisänderungsrisiken sowie Kreditrisiken insbesondere bei Finanzinstituten gesteuert.

Welches Risikosteuerungsverfahren eingesetzt wird, hängt von der abzusichernden Verlustgefahr und der Zielsetzung der Risikoabsicherungsstrategie ab.[39] Zum Beispiel können Forwards eingesetzt werden, um eine für das Unternehmen spezifische Verlustgefahr zu steuern, da die Vertragsbedingungen ausgehandelt werden können. Allerdings sind die Transaktionskosten gegenüber standardisierten Termingeschäften wie Futures größer. Mit Forwards und Futures wird sowohl das Verlust- als auch das Gewinnpotenzial beseitigt. Demgegenüber kann das Unternehmen mit Optionen das Verlustpotenzial begrenzen, ohne die Gewinnmöglichkeit aufgeben zu müssen. Dieser Nutzen ist den Kosten der bezahlten Optionsprämie gegenüberzustellen, wobei die Höhe der Optionsprämie vom gewünschten Schutzniveau abhängt. Beispielsweise werden die Kosten einer Protective-Put-Strategie, also Long-Basiswert kombiniert mit Long Put, neben der Volatilität des Basiswertpreises einerseits vom gewählten Ausübungspreis der Verkaufsoption und andererseits von der Optionslaufzeit determiniert.[40] Derivate eignen sich, um Markt- und Kreditrisiken zu steuern, während der Verlust aus einem Ereignis wie Feuer oder Unfallschäden bei Betriebsfahrzeugen üblicherweise durch Versicherungen aufgefangen wird.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Zielsetzung des Risikomanagements darin besteht, neben der Existenzsicherung den Unternehmenswert zu steigern. Daher sind die Risikomanagementaktivitäten derart auszugestalten, dass sie die bewertungsrelevanten Paramater, also die Cashflows der bestehenden Vermögenswerte, das Cashflow-Wachstum, die Dauer des komparativen Wettbewerbsvorteils und den Kapitalkostensatz, positiv beeinflussen. Risikomanagementmaßnahmen, welche sich negativ auf diese Bewertungsparamater auswirken (im Sinne eines Rückgang des Unternehmenswerts) oder diese Parameter überhaupt nicht tangieren, sollten vermieden werden. Die Absicherung von Verlustgefahren ermöglicht dem Unternehmen, die Höhe der Gewinne und der Cashflows zu glätten. Sind jedoch die hierzu erforderlichen Kosten größer als der Nutzen, werden Werte vernichtet.

[38] Vgl. Brealey und Myers 1996: Principles of Corporate Finance, S. 709.

[39] Vgl. Roggi et al. 2013: Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, S. 32.

[40] Vgl. Mondello 2018: Finance: Angewandte Grundlagen, S. 460.

15.5 Risikosteuerung mit Derivaten

Typischerweise übernimmt das Unternehmen kalkulierte Risiken im Rahmen seiner eigentlichen Geschäftstätigkeit, da diese seine Kernkompetenz darstellt. Demgegenüber werden andere Verlustgefahren wie etwa Aktienpreis-, Zins-, Währungs- und Rohstoffpreisänderungsrisiken, die nicht Teil des Kerngeschäfts sind, oftmals mit Derivaten gesteuert. Dabei werden verschiedene Szenarien analysiert und darauf aufbauend das aktuelle Risiko auf ein gewünschtes Niveau gebracht. In vielen Fällen führt dieser Risikosteuerungsprozess zu einer Reduktion der Verlustgefahr. In anderen Fällen hingegen ist aufgrund des gewählten Szenarios eine Erhöhung der Risikoexposition gerechtfertigt. Folglich versteht man unter Risikosteuerung die Modifikation des aktuellen hin zu einem angestrebten Risikoniveau.[41] Im Folgenden wird der Einsatz von Forwards, Futures, Swaps und Optionen für die Steuerung des Aktienpreis-, Zins- und Wechselkursänderungsrisikos beschrieben.

15.5.1 Steuerung des Aktienpreisänderungsrisikos

Unternehmen sind dem Aktienpreisänderungsrisiko ausgesetzt, wenn sie Aktien in ihrem Finanzanlageportfolio halten oder eine Aktienemission planen. In beiden Fällen geht die Verlustgefahr auf sinkende Aktienkurse zurück. Das Gesamtrisiko einer Aktienposition besteht aus einem unsystematischen und einem systematischen Teil.[42] Die unsystematische Verlustgefahr beruht auf unternehmensspezifischen Faktoren und ist daher nur für Aktien eines einzelnen Unternehmens relevant. Demgegenüber handelt es sich beim systematischen Risiko um Verlustgefahren, die sämtliche Aktien betreffen. Dieses Risiko bezeichnet man auch als Marktrisiko. Es wird beispielsweise durch konjunkturelle und politische Faktoren determiniert.[43]

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einem Bestands-Hedge und einem antizipativen Hedge. Die Absicherung einer Long-Aktienposition stellt einen Bestands-Hedge dar, während die Beseitigung des Preisänderungsrisikos einer geplanten Aktienemission ein antizipativer Hedge ist.[44]

15.5.1.1 Forwards und Futures

Absicherung einer Aktienposition

Bei einem Bestands-Hedge wird das Preisänderungsrisiko einer Long-Aktienposition gesteuert. Zum Beispiel besitzt das Unternehmen in seinen Finanzanlagen 500 Aktien der

[41] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 812 f.

[42] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 934.

[43] Vgl. Abschn. 2.2.2.4.

[44] Vgl. Rudolph und Schäfer 2010: Derivative Finanzmarktinstrumente: Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung, S. 33.

Siemens AG, die am 2. Mai 2017 zu einem Preis je Aktie von EUR 132,95 gehandelt werden. Das Unternehmen erwartet, dass der Aktienkurs in den nächsten 6 Monaten sinkt. Daher wird das Preisänderungsrisiko der Long-Aktienposition mit einem 6-monatigen Short Forward vollständig abgesichert (perfekter Hedge). Geht der Preis des Beteiligungspapiers wie prognostiziert zurück, erleidet das Unternehmen auf der Long-Aktienposition einen Verlust, der durch den Gewinn der Short-Forward-Position aufgefangen wird.

Damit der Forward-Preis bei Vertragsabschluss vom 2. Mai 2017 eruiert werden kann, sind neben dem Aktienpreis von EUR 132,95 der stetige 6-Monats-EURIBOR von − 0,248 % zu berücksichtigen. Der Forward-Preis von EUR 132,7816 lässt sich mit dem Cost-of-Carry-Modell wie folgt berechnen, wobei die Day-Count-Konvention für den EURIBOR tagesgenau/360 ist:[45]

$$F_0 = \text{EUR}\,132,95 \times e^{-0,00248 \times 184/360} = \text{EUR}\,132,7816.$$

Somit verpflichtet sich das Unternehmen, 500 Siemens-Aktien am 2. November 2017 zu einem Preis je Aktie von EUR 132,7816 zu verkaufen. Am Fälligkeitstag des Derivats wird das Beteiligungspapier zu einem Kurs von EUR 124,50 gehandelt, was zu einem Gewinn bei der Short-Forward-Position von EUR 4140,80 führt:

$$\text{Gewinn Short Forward} = -500 \times \left(\text{EUR}\,124,50 - \text{EUR}\,132,7816\right) = \text{EUR}\,4140,80.$$

Auf der Long-Aktienposition verliert das Unternehmen EUR 4225:

$$\text{Verlust Aktienposition} = 500 \times \left(\text{EUR } 124,50 - \text{EUR } 132,95\right) = -\text{ EUR } 4225.$$

Der Nettoverlust aus der Absicherungsstrategie beträgt EUR 84,20 (= EUR 4140,80 − EUR 4225). Folglich wird eine 6-monatige Rendite von − 0,1267 % erzielt:

$$\text{Rendite}_{6\,\text{Monate}} = \frac{-\text{EUR}\,84,20}{500\,\text{Aktien} \times \text{EUR}\,132,95} = -0,001267.$$

Die annualisierte Rendite beträgt demnach − 0,248 %, was dem 6-Monats-EURIBOR zu Beginn der Absicherungsstrategie entspricht:

$$\text{Rendite}_{12\,\text{Monate}} = e^{-0,001267 \times 360/184} - 1 = -0,00248.$$

Das Beispiel zeigt, dass bei einem Bestands-Hedge, bei dem das Preisänderungsrisiko vollständig eliminiert wird, die Rendite durch den EURIBOR bzw. den Finanzierungszinssatz gegeben ist. Somit ist bereits zu Beginn der Strategie bekannt, wie hoch die Rendite der abgesicherten Position sein wird. Da der EURIBOR negativ ist, fällt auch die Rendite der Absicherungsstrategie negativ aus. Bei diesem Hedge wird sowohl das Ge-

[45] Vgl. Abschn. 9.3.4.2.

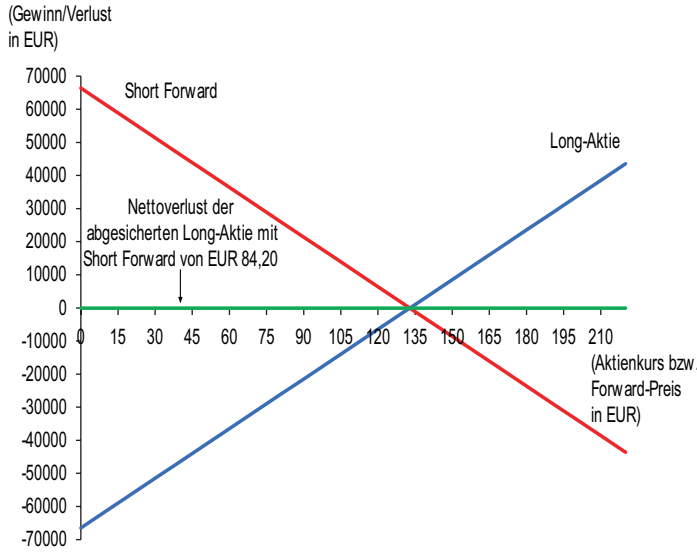


Abb. 15.6 Gewinn-Verlust-Diagramm einer abgesicherten Long-Aktienposition mit Short Forward (Bestands-Hedge). (Quelle: Eigene Darstellung)

winn- als auch das Verlustpotenzial der Aktie aufgegeben. Daher macht diese Strategie Sinn, wenn bei einer Long-Aktienposition von sinkenden Kursen ausgegangen wird. Abb. 15.6 zeigt das Gewinn-Verlust-Diagramm der Absicherungsstrategie.

Absicherung eines diversifizierten Aktienportfolios

Das unsystematische Risiko kann durch die Bildung eines Aktienportfolios vermindert bzw. sogar ganz beseitigt werden, während das systematische Risiko in einem Portfolio von Long-Aktien bestehen bleibt. Die systematische Verlustgefahr bzw. das Aktienmarktpreisänderungsrisiko eines diversifizierten Aktienportfolios lässt sich mit Futures-Kontrakten steuern. Dabei werden üblicherweise Futures-Kontrakte auf einen Aktienindex und nicht auf einzelne Aktien eingesetzt, da das Hauptrisiko eines diversifizierten Portfolios systematischer Natur ist. Das systematische Risiko bzw. das Marktrisiko umfasst die Marktwertveränderung des Aktienportfolios aufgrund einer Preisbewegung des gesamten Aktienmarkts und wird nicht mit der Standardabweichung, sondern mit dem Beta bestimmt. Das Beta ist eine Sensitivitätsgröße und misst die Änderung der Aktienrendite infolge einer Veränderung der Marktrendite. Die Risikogröße wird durch eine einfache lineare Regressionsanalyse zwischen den historischen Portfoliorenditen und den Marktrenditen eruiert und stellt die Steigung der Regressionsgeraden dar.[46] Ist beispiels-

[46] Vgl. Abschn. 2.2.3.2.

weise das Beta des Aktienportfolios 1,2 und fällt die Aktienmarktrendite um 2 %, so nimmt der Wert des Portfolios um 2,4 % ab. Beträgt der Marktwert des Portfolios EUR 100.000, resultiert daraus ein Verlust von EUR 2400, der mit folgender Formel berechnet werden kann:

$$\Delta S = \beta_S S \Delta\%M, \tag{15.2}$$

wobei:

ΔS = Marktwertveränderung des Aktienportfolios,
β_S = Beta des Aktienportfolios,
S = Marktwert des Aktienportfolios,
$\Delta\%M$ = prozentuale Veränderung des Aktienmarkts.

Setzt man in oben stehender Formel für das Beta 1,2, für den Marktwert des Aktienportfolios EUR 100.000 und für die prozentuale Veränderung des Aktienmarkts – 2 % ein, ergibt sich eine negative Marktwertveränderung des Portfolios von EUR 2400 [= 1,2 x EUR 100.000 x (– 0,02)]. Um das Beta des Aktienportfolios abzuändern, sind Aktienindex-Futures notwendig. Eine Abnahme (Zunahme) des Portfoliobetas wird mit Short(Long)-Aktienindex-Futures-Kontrakten erreicht.[47] Die gewünschte Marktwertveränderung des Portfolios (ΔS_{Ziel}) ergibt sich aus dem Zielbeta multipliziert mit dem Produkt aus dem Wert des Aktienportfolios und der erwarteten prozentualen Bewegung des Aktienmarkts. Sie resultiert aus der Marktwertveränderung des Aktienportfolios (ΔS) und der Aktienindex-Futures-Kontrakte (ΔF), was zu folgendem Zusammenhang führt:[48]

$$\Delta S_{Ziel} = \Delta S + \Delta F,$$

bzw.

$$\beta_{Ziel} S \Delta\%M = \beta_S S \Delta\%M + N_F \beta_F F q \Delta\%M, \tag{15.3}$$

wobei:

β_{Ziel} = Zielbeta,
N_F = Anzahl Aktienindex-Futures,
β_F = Beta des Aktienindex-Futures,
F = Preis des Aktienindex-Futures,
q = Kontraktwert pro Indexpunkt eines Aktienindex-Futures (z. B. EUR 25 für einen DAX-Future und CHF 10 für einen SMI-Future).

[47] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 231.

[48] Die gewünschte Marktwertveränderung, also $\Delta S_{Ziel} = \beta_{Ziel} S\ \Delta\%M$, beinhaltet den Wert des Aktienindex-Futures nicht, weil der Wert des Futures aufgrund des täglichen Gewinn-Verlust-Ausgleichs am Ende jedes Handelstages null ist.

Wird die Gleichung nach der Anzahl der Aktienindex-Futures-Kontrakte N_F aufgelöst, gelangt man zu folgender Formel:[49]

$$N_F = \left(\frac{\beta_{Ziel} - \beta_S}{\beta_F}\right)\left(\frac{S}{Fq}\right). \tag{15.4}$$

Um Verluste des Aktienportfolios bei einem erwarteten Rückgang des Aktienmarkts zu verringern, ist die Exposition des Portfolios gegenüber dem Marktrisiko zu reduzieren. Das Risiko kann verringert werden, indem ein Zielbeta definiert wird, das das Portfoliobeta unterschreitet ($\beta_{Ziel} < \beta_S$). Dabei resultiert gemäß Gl. 15.4 eine negative Anzahl an Futures-Kontrakten. Somit lässt sich die Risikoreduktion mit einer Short-Future-Position bewerkstelligen. Wird hingegen ein steigender Aktienmarkt prognostiziert, kann die Sensitivität des Portfolios gegenüber dem Aktienmarkt erhöht und somit ein Zielbeta festgelegt werden, das das Portfoliobeta überschreitet ($\beta_{Ziel} > \beta_S$). Die sich daraus ergebende positive Anzahl an Futures-Kontrakten entspricht einer Long-Future-Position. Besteht die Zielsetzung darin, das Aktienmarktpreisänderungsrisiko vollständig zu eliminieren, ist das Zielbeta auf null zu setzen ($\beta_{Ziel} = 0$), was zu folgender Gleichung für die Berechnung der erforderlichen Anzahl an Aktienindex-Futures-Kontrakten führt:[50]

$$N_F = -\left(\frac{\beta_S}{\beta_F}\right)\left(\frac{S}{Fq}\right). \tag{15.5}$$

Um das Aktienmarktpreisänderungsrisiko des Long-Aktienportfolios vollständig zu beseitigen, sind somit Short-Aktienindex-Futures-Kontrakte notwendig.

Mit Aktienindex-Futures lässt sich lediglich die Verlustgefahr zwischen dem Aktienportfolio und dem dem Future-Kontrakt zugrunde liegenden Aktienindex steuern. Besteht zum Beispiel das Portfolio aus deutschen Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung und werden zur Risikosteuerung DAX-Futures eingesetzt, so wird nur das Risiko einer gemeinsamen Preisbewegung zwischen Aktien mittlerer und großer Marktkapitalisierung erfasst. Liegt keine positive Beziehung zwischen den beiden Sektoren vor, sodass die Preise von Aktien mit großer Marktkapitalisierung steigen (fallen) und die Kurse von Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung fallen (steigen), erhält man mit der Absicherungsstrategie nicht den gewünschten Effekt. Daher ist es wichtig, dass ein Aktienindex-Future-Kontrakt ausgewählt wird, der die systematische Risikoexposition des Portfolios am besten abbildet. So etwa sind bei einem Portfolio bestehend aus deutschen Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung nicht DAX-Futures, sondern MDAX-Futures für die Risikosteuerung zu verwenden.

[49] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 357.

[50] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 934.

Beispiel: Risikosteuerung eines Aktienportfolios mit Aktienindex-Futures

Ein Unternehmen besitzt ein gut diversifiziertes Portfolio bestehend aus deutschen Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung (Blue Chips des deutschen Aktienmarkts). Der Marktwert des Aktienportfolios beträgt EUR 100 Mio. Das Beta des Portfolios gemessen am DAX liegt bei 1,2. Der DAX-Future mit einer Laufzeit von 6 Monaten wird zu einem Preis von 11.000 Punkten gehandelt und weist ein Beta von 0,98 auf. Der Kontraktwert des DAX-Futures besteht aus EUR 25 pro Indexpunkt. Der DAX liegt bei 10.940 Punkten.

1. Das Unternehmen erwartet, dass der DAX in den nächsten 6 Monaten fällt, und möchte daher das Beta des Aktienportfolios von 1,2 auf 0,3 reduzieren. Wie viele DAX-Futures sind für diese Absicherungsstrategie notwendig?
2. Bei Fälligkeit der DAX-Futures in 6 Monaten ist der DAX um 4 % gefallen und der DAX-Future wird zu einem Preis von 10.570 Punkten gehandelt. Wie hoch sind der Wert der Gesamtposition und das tatsächlich erzielte Beta aus der Absicherungsstrategie?

Lösung zu 1

Um das Beta des Aktienportfolios von 1,2 auf 0,3 zu senken, sind insgesamt 334 Short-DAX-Futures-Kontrakte erforderlich:

$$N_F = \left(\frac{0,3-1,2}{0,98}\right) \times \left(\frac{\text{EUR } 100.000.000}{11.000 \times \text{EUR } 25}\right) = -\ 333,95.$$

Lösung zu 2

Der Marktwert der Gesamtposition in 6 Monaten lässt sich wie folgt berechnen:

Marktwert des Aktienportfolios in 6 Monaten [EUR 100.000.000 x (1 − 0,04 x 1,2)]	EUR 95.200.000
+ Gewinn der Short-DAX-Future-Position [− 334 x (10.570 − 11.000) x EUR 25]	+ EUR 3.590.500
= Marktwert der Gesamtposition	= EUR 98.790.500

Die negative Rendite der Gesamtposition von 1,21 % lässt sich folgendermaßen ermitteln:

$$\text{Rendite} = \frac{\text{EUR } 98.790.500}{\text{EUR } 100.000.000} - 1 = -\ 0,0121.$$

Das Beta ist eine Sensitivitätsgröße und misst die Veränderung der Aktienportfoliorendite bei einer Bewegung der Aktienmarktrendite. Nach 6 Monaten hat das Aktienportfolio einschließlich Short-DAX-Future-Position um 1,21 % abgenommen, wäh-

rend der DAX um 4 % gefallen ist. Demnach liegt das tatsächlich erzielte Beta bei rund 0,3:

$$\beta_S = \frac{-0,0121}{-0,04} = 0,3.$$

Die Absicherungsstrategie im vorliegenden Beispiel ist sehr effektiv, da das tatsächlich erzielte und angestrebte Beta 0,3 beträgt. ◀

Die Reduktion des Betas von 1,2 auf 0,3 verringert das systematische Risiko des Aktienportfolios. Steigt jedoch der Aktienmarkt, so nimmt der Marktwert des Aktienportfolios aufgrund der Verluste aus der Short-DAX-Future-Position weniger stark zu. Geht man beispielsweise davon aus, dass der DAX nach 6 Monaten um 4 % gestiegen ist und dass der DAX-Future zu einem Preis von 11.430 Punkten gehandelt wird, ergibt sich folgender Marktwert der Gesamtposition in 6 Monaten:

Marktwert des Aktienportfolios in 6 Monaten [EUR 100.000.000 x (1 + 0,04 x 1,2)]	EUR 104.800.000
− Verlust der Short-DAX-Future-Position [− 334 x (11.430 − 11.000) x EUR 25]	– EUR 3.590.500
= Marktwert der Gesamtposition	= EUR 101.209.500

Die Rendite der Gesamtposition von 1,21 % lässt sich folgendermaßen bestimmen:

$$\text{Rendite} = \frac{\text{EUR } 101.209.500}{\text{EUR } 100.000.000} - 1 = 0,0121.$$

Das tatsächlich erzielte Beta beläuft sich wiederum auf 0,3, sodass die Absicherungsstrategie sehr effektiv ist:

$$\beta_S = \frac{0,0121}{0,04} = 0,3.$$

Die Rendite der Gesamtposition ist 1,21 % und liegt unterhalb der Rendite des nicht abgesicherten Aktienportfolios von 4,8 % (= 1,2 x 4 %). Die Reduktion des Betas von 1,2 auf 0,3 kostet einen Renditeverzicht von 3,59 % (= 4,8 % − 1,21 %). Treffen die Erwartungen eines fallenden Aktienmarkts zu, lohnt sich die Reduktion des Aktienmarktpreisänderungsrisikos, da der Verlust lediglich 1,21 % und nicht 4,8 % beträgt. Bei einem Anstieg des Aktienmarkts hingegen resultiert lediglich ein Gewinn von 1,21 % und nicht von 4,8 %. Daher ist die Prognosegenauigkeit bei einer Absicherungsstrategie wichtig. Liegt man mit der Prognose eines fallenden Aktienmarkts richtig, kann der Verlust mit einer Absicherungsstrategie begrenzt werden. Treffen die negativen Markterwartungen hingegen nicht ein, fällt der Gewinn niedriger aus.

Absicherung einer Aktienemission

Das Preisänderungsrisiko einer geplanten Aktienemission kann mit einem antizipativen Hedge abgesichert werden. Die Verlustgefahr besteht darin, dass der Aktienpreis bis zum Emissionszeitpunkt sinkt, was sich negativ auf den Emissionserlös auswirkt. Das Risiko fallender Kurse bei einem beabsichtigten Aktienverkauf kann mit Short Futures oder Forwards auf die Aktie beseitigt werden.[51] Zum Beispiel entscheidet die Deutsche Lufthansa am 8. Juni 2020, am 8. September 2020 100 Mio. Aktien zu emittieren. Das Beteiligungspapier wird am 8. Juni 2021 zu einem Kurs von EUR 11,85 gehandelt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der damit zusammenhängenden Unsicherheit im Fluggeschäft ist das Risiko hoch, dass der Aktienkurs in den nächsten Monaten sinkt. Daher wird mit einer Investmentbank ein 3-monatiger Short-Forward-Kontrakt auf 100 Mio. Aktien der Fluggesellschaft mit Fälligkeitstag 8. September 2020 abgeschlossen. Der stetige 3-Monats-EURIBOR liegt bei − 0,365 %. Der Forward-Preis von EUR 11,839 lässt sich mit dem Cost-of-Carry-Modell wie folgt bestimmen:

$$F_0 = \text{EUR}\,11{,}85 \times e^{-0{,}00365 \times 92/360} = \text{EUR}\,11{,}839.$$

Demnach verpflichtet sich die Fluggesellschaft zum Fälligkeitszeitpunkt des Derivats, 100 Mio. Aktien der Lufthansa AG zu einem Preis von EUR 11,839 je Aktie an die Investmentbank zu verkaufen. Am Fälligkeitstag des Forwards, also am 8. September 2020, wird die Lufthansa-Aktie zu einem Preis von EUR 8,71 gehandelt. Aus der Short-Forward-Position resultiert ein Gewinn von EUR 312,9 Mio.:

$$\begin{aligned}\text{Gewinn Short Forward} &= -100\,\text{Mio. Aktien} \times \left(\text{EUR}\,8{,}71 - \text{EUR}\,11{,}839\right) \\ &= \text{EUR}\,312{,}9\,\text{Mio.}\end{aligned}$$

Wird unterstellt, dass die Aktien am Emissionstag zu einem Preis von EUR 8,71 verkauft werden, entsteht gegenüber dem Aktienkurs von EUR 11,85 am 8. Juni 2020 ein Verlust von EUR 3,14 je Aktie. Bei 100 Mio. Aktien beträgt der Verlust EUR 314 Mio. Wird dieser Betrag mit dem Gewinn aus dem Short Forward verrechnet, ergibt sich ein Nettoverlust von EUR 1,1 Mio. Die 3-monatige Rendite liegt bei − 0,0928 %:

$$\text{Rendite}_{3\,\text{Monate}} = \frac{-\text{EUR}\,1{,}1\,\text{Mio.}}{100\,\text{Mio. Aktien} \times \text{EUR}\,11{,}85} = -0.000928.$$

Die annualisierte Rendite ist − 0,363 % (= $e^{-0{,}000928 \times 360/92} - 1$) und entspricht dem 3-Monats-EURIBOR (Rundungsdifferenz von 0,002 %). Bei einem antizipativen Hedge mit Forwards/Futures wird sowohl das Gewinn- als auch das Verlustpotenzial der Aktie eliminiert. Die Rendite der Strategie ist durch den Finanzierungszinssatz gegeben.

[51] Vgl. Brigham und Houston 2004: Fundamentals of Financial Management, S. 714.

15.5.1.2 Optionen

Wird das Preisänderungsrisiko von Aktien mithilfe von Optionen gesteuert, entsteht im Gegensatz zu unbedingten Termingeschäften wie Forwards, Futures und Swaps ein asymmetrisches Gewinn-Verlust-Profil. Hierzu kann eine Aktienposition mit Calls und/oder Puts kombiniert werden. Nachstehend werden die drei klassischen Strategien Covered Call, Protective Put und Collar beschrieben.

Covered Call

Ein Covered Call setzt sich aus einer Long-Aktie und einem Short Call zusammen. Die kombinierte Long-Aktien- und Short-Call-Position wird auch als gedeckte Stillhalterposition bezeichnet. Überschreitet der Aktienkurs am Fälligkeitstag der Kaufoption den Ausübungspreis, wird der Inhaber der Long-Call-Option das Wertpapier zum Ausübungspreis kaufen, sodass der Inhaber der Short-Call-Option das Beteiligungspapier zum Ausübungspreis liefern muss. Als Gegenleistung für die Verkaufsverpflichtung erhält er bei Vertragsabschluss die Optionsprämie vom Käufer des Calls.[52]

Damit der Gewinn/Verlust der Covered-Call-Strategie am Fälligkeitstag der Kaufoption ausgerechnet werden kann, ist zunächst der Wert der Strategie bei Fälligkeit zu bestimmen, der aus dem Aktienkurs abzüglich des inneren Werts der Call-Option besteht:

$$V_T = S_T - \mathrm{Max}\left(0,\, S_T - X\right), \tag{15.6}$$

wobei:

V_T = Wert der Covered-Call-Strategie zum Fälligkeitszeitpunkt der Call-Option,
S_T = Aktienkurs am Fälligkeitstag der Option,
X = Ausübungspreis.

Übersteigt der Aktienkurs den Ausübungspreis, stellt der innere Wert der Call-Option einen Ausübungsverlust für den Inhaber der Short-Call-Option dar und muss daher für die Berechnung des Strategiewerts vom Aktienpreis abgezogen werden. Mit anderen Worten: Der Gewinn aus der Zunahme des Aktienkurses über den Ausübungspreis gehört dem Käufer des Calls, sodass der Inhaber des Covered Calls keine Kurssteigerungsgewinne über dem Ausübungspreis erzielen kann.

Der Gewinn/Verlust der Strategie ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Strategiewert zum Fälligkeitszeitpunkt und den Kosten zu Strategiebeginn, die sich aus dem Kaufpreis der Aktie abzüglich der erhaltenen Prämie aus dem Verkauf des Calls zusammensetzen. Somit lässt sich der Gewinn/Verlust folgendermaßen ermitteln:

$$\text{Gewinn/Verlust} = V_T - S_0 + c_0. \tag{15.7}$$

[52] Vgl. Yates und Kopprasch 1980: Writing Covered Call Options: Profits and Risks, S. 74 ff.

Wird die Aktie der Daimler AG am 12. Januar 2018 zu einem Preis von EUR 74,25 gekauft, können zusätzliche Einnahmen generiert werden, wenn eine aus dem Geld liegende europäische Call-Option mit Fälligkeit März 2018 und einem Ausübungspreis von EUR 76 zu einem Preis von EUR 1,41 verkauft wird. Tab. 15.6 zeigt die an der Eurex geführten Preise für europäische Call- und Put-Optionen auf die Aktie der Daimler AG für die Fälligkeitsmonate Januar, Februar und März 2018 und Ausübungspreise von EUR 68, EUR 72, EUR 74, EUR 76 und EUR 80. Die Optionen verfallen jeweils am letzten Freitag des entsprechenden Fälligkeitsmonats. Die Preise werden an der Eurex für eine Option notiert, obwohl die Kontraktgröße aus 100 Optionen besteht.

Beträgt der Preis der Automobilaktie am Fälligkeitstag der Call-Option EUR 80, endet die Short-Call-Option im Geld und wird vom Inhaber des Long Calls ausgeübt. Der Wert der Covered-Call-Strategie zum Fälligkeitszeitpunkt von EUR 76 und der Gewinn von EUR 3,16 können wie folgt berechnet werden:

$$V_T = \text{EUR}\,80 - \text{Max}\left(\text{EUR}\,0,\ \text{EUR}\,80 - \text{EUR}\,76\right) = \text{EUR}\,76,$$

$$\text{Gewinn} = \text{EUR}\,76 - \text{EUR}\,74,25 + \text{EUR}\,1,41 = \text{EUR}\,3,16.$$

Allerdings besteht die Kontraktgröße an der Eurex aus 100 Optionen, sodass die Covered-Call-Strategie mit dem Kauf von 100 Daimler-Aktien und dem gleichzeitigen Verkauf eines Short-Call-Kontrakts umgesetzt werden kann. Daher betragen der Wert der gedeckten Stillhalterposition zum Fälligkeitszeitpunkt EUR 7600 und der Gewinn EUR 316:

$$V_T = 100 \times \text{EUR}\,80 - 100 \times \left[\text{Max}\left(\text{EUR}\,0,\ \text{EUR}\,80 - \text{EUR}\,76\right)\right] = \text{EUR}\,7600,$$

$$\text{Gewinn} = \text{EUR}\,7600 - 100 \times \text{EUR}\,74,25 + 100 \times \text{EUR}\,1,41 = \text{EUR}\,316.$$

Abb. 15.7 gibt das Gewinn-Verlust-Diagramm des Covered Calls am Fälligkeitstag wieder, wobei die Strategie mit einer Long-Daimler-Aktie und einer Short-Call-Option dargestellt wird. Die Abbildung zeigt unter anderem, dass unabhängig von der Zunahme

Tab. 15.6 Preise für europäische Call- und Put-Optionen mit unterschiedlichen Fälligkeiten und Ausübungspreisen auf die Aktie der Daimler AG

Calls (in EUR)				Puts (in EUR)		
Januar	Februar	März	Ausübungspreis (in EUR)	Januar	Februar	März
6,21	6,41	6,65	68	0,03	0,24	0,50
2,30	2,98	3,47	72	0,13	0,83	1,33
0,73	1,74	2,38	74	0,56	1,58	2,14
0,14	0,92	1,41	76	1,96	2,76	3,27
0,02	0,22	0,49	80	5,85	6,07	6,35

Quelle: www.eurexchange.com

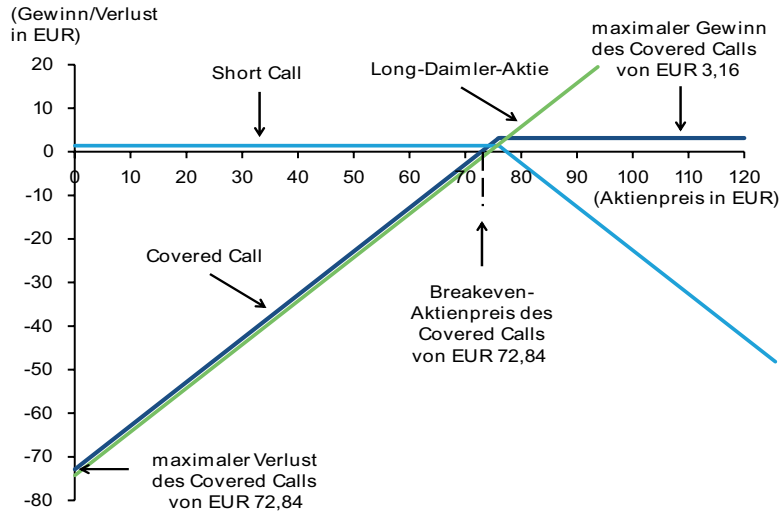


Abb. 15.7 Gewinn-Verlust-Diagramm der Covered-Call-Strategie am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung)

des Aktienkurses der maximale Gewinn des Covered Calls bei EUR 3,16 liegt. Mit einem Aktienpreis von EUR 74,25 und einem Ausübungspreis von EUR 76 beträgt der maximale Gewinn aus dem Preisanstieg EUR 1,75, da die Automobilaktie über die Short-Call-Option zu einem Preis von EUR 76 verkauft wird. Demzufolge besteht der maximale Aktienkursgewinn aus der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Aktienpreis zu Beginn der Strategie. Darüber hinaus lässt sich ein Erlös aus dem Verkauf der Call-Option von EUR 1,41 erzielen, sodass der maximale Gewinn bei EUR 3,16 [= (EUR 76 – EUR 74,25) + EUR 1,41] zu liegen kommt. Allgemein lässt sich der maximale Gewinn mit folgender Formel bestimmen:

$$\text{maximaler Gewinn} = X - S_0 + c_0. \tag{15.8}$$

Geht der Aktienpreis zurück, erfährt man auf der Long-Aktienposition einen Verlust, der durch die erhaltene Prämie aus dem Verkauf der Call-Option geschmälert wird. Endet der Call aus dem Geld, wird die Long-Call-Option von ihrem Inhaber nicht ausgeübt. Der maximale Verlust der Covered-Call-Strategie entsteht, wenn der Aktienpreis auf null fällt. In diesem Preisszenario beläuft sich der Wert der Strategie am Fälligkeitstag der Kaufoption auf null. Wird davon der Anfangswert der Strategie von $S_0 - c_0$ abgezogen, gelangt man zum maximal möglichen Verlust, der mit folgender Formel berechnet werden kann:

$$\text{maximaler Verlust} = S_0 - c_0. \tag{15.9}$$

Fällt der Preis der Automobilaktie auf EUR 0, resultiert daraus ein Wert der Covered-Call-Strategie zum Fälligkeitszeitpunkt von EUR 0 [= EUR 0 − Max(EUR 0, EUR 0 − EUR 76)]. Demnach beträgt der maximale Verlust der Strategie EUR 72,84 (= EUR 74,25 − EUR 1,41). Folglich vermindert sich der maximal mögliche Verlust der Long-Aktie von EUR 74,25 um die erhaltene Optionsprämie von EUR 1,41, sodass ein maximaler Verlust von EUR 72,84 verbleibt.

Der Breakeven-Aktienpreis stellt die Gewinnschwelle der Strategie dar, bei der weder ein Gewinn noch ein Verlust vorliegt. Sinkt der Aktienkurs um den Betrag der erhaltenen Optionsprämie, erhält man den Breakeven-Aktienpreis. Bei diesem Aktienpreis wird der Verlust der Aktie durch die erhaltene Optionsprämie aus dem Call-Verkauf wettgemacht, sodass weder ein Gewinn noch ein Verlust besteht. Die Gewinnschwelle liegt im Beispiel bei einem Kurs der Automobilaktie von EUR 72,84 (= EUR 74,25 − EUR 1,41). Allgemein lässt sich der Breakeven-Aktienpreis mit folgender Formel ermitteln:

$$\text{Breakeven-Aktienpreis}\, S_T = S_0 - c_0. \tag{15.10}$$

Die Covered-Call-Strategie ist gegenüber dem Kauf einer Aktie eine konservativere Strategie, weil zum einen die Verlustgefahr aus einem Aktienpreisrückgang durch die erhaltene Optionsprämie reduziert und zum anderen auf Gewinne bei einer starken Aktienpreissteigerung verzichtet wird. Die Höhe des gewählten Ausübungspreises hat einen Einfluss auf das Ausmaß des Verlusts bei einem Aktienpreisrückgang und auf die maximale Gewinnmöglichkeit bei einer Aktienpreissteigerung. Dabei gilt, je höher (niedriger) der Ausübungspreis ist, desto höher (niedriger) fällt der maximal mögliche Kapitalgewinn der Aktie aus und desto niedriger (höher) ist die erhaltene Optionsprämie. Eine eigentliche Entscheidungsregel gibt es nicht, sodass die Auswahl der Call-Optionen von den Risikopräferenzen der Marktteilnehmer abhängt.[53]

Die meisten gedeckten Aktien-Call-Optionen werden mit börsengehandelten Optionen umgesetzt, sodass man bei einem gedeckten Short Call die Möglichkeit hat, die Optionsposition vor Fälligkeit glattzustellen, indem ein Long Call mit gleichem Basiswert, Ausübungspreis und Verfalldatum abgeschlossen wird. Sinkt zum Beispiel der Kurs der Daimler-Aktie nach Abschluss der Optionsstrategie, fällt auch der Call-Preis. Geht man davon aus, dass der Preisrückgang der Automobilaktie vorübergehend ist, kann die Call-Option zu einem niedrigeren Preis gekauft und so ein Gewinn erzielt werden. Erholt sich der Aktienkurs wieder, kann wieder eine gedeckte Call-Option verkauft werden.

Die häufigste Motivation zum Schreiben von gedeckten Call-Optionen besteht in der Generierung von Einnahmen. Beim Verkauf einer Call-Option werden sämtliche Gewinne aus der Aktienpreissteigerung über den Ausübungspreis aufgegeben. Als Entschädigung erhält der Verkäufer des gedeckten Calls die Optionsprämie. Dabei führt eine längere Optionslaufzeit zu einer höheren Prämie. Allerdings erhöht sich das Risiko einer Options-

[53] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 336.

ausübung, weil die Wahrscheinlichkeit bei einer längeren Laufzeit der Option größer ist, dass sich die Option ins Geld bewegt und demnach der Inhaber des Long Calls das Kaufrecht ausübt. In diesem Zusammenhang spielen auch Preiserwartungen eine wichtige Rolle. Wird davon ausgegangen, dass der Aktienkurs während der Optionslaufzeit nicht wesentlich steigt, stellt ein Covered Call eine attraktive Strategie dar. Die Einnahmen aus dem Optionsverkauf helfen, die Rendite auf der Aktienposition zu verbessern. Die Covered-Call-Strategie kann auch eingesetzt werden, um eine übergewichtete Aktienposition in einem Portfolio zu reduzieren. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist, wenn bei einer unterbewerteten Aktie gedeckte Call-Optionen zu einem Ausübungspreis verkauft werden, der nahe am inneren Aktienwert liegt.[54]

Protective Put

Das Verlustpotenzial einer Long-Aktie kann mit einem Long Put abgesichert werden, der ins Geld fällt, wenn der Aktienpreis den Ausübungspreis unterschreitet. Der Verlust aus dem Preisrückgang des Beteiligungspapiers wird durch den Gewinn der Long-Put-Option aufgefangen. Allerdings ist für diesen Schutz eine Optionsprämie zu bezahlen. Bei einer Aktienpreissteigerung hingegen bleibt das Gewinnpotenzial der Aktie erhalten, das sich aber um die bezahlte Optionsprämie verringert. Demgegenüber erhält man bei der Covered-Call-Strategie eine Prämie aus dem Verkauf der Call-Option, gibt aber im Gegenzug das Gewinnpotenzial bei der Aktie auf und reduziert das Verlustpotenzial lediglich um die erhaltene Optionsprämie.[55]

Das Anlageziel eines Protective Puts besteht darin, zum einen das Verlustrisiko einer Long-Aktienposition mit einem Long Put abzusichern und zum anderen nach wie vor am Gewinnpotenzial der Long-Aktie teilzunehmen. Damit der Gewinn/Verlust der Protective-Put-Strategie berechnet werden kann, ist zunächst der Strategiewert bei Fälligkeit zu bestimmen, der durch den Aktienpreis und den inneren Wert des Long Puts gegeben ist:

$$V_T = S_T + \mathrm{Max}\left(0, X - S_T\right). \tag{15.11}$$

Der Gewinn/Verlust ergibt sich aus dem Wert der Strategie zum Fälligkeitszeitpunkt abzüglich der Kosten zu Strategiebeginn, die sich aus dem Aktienpreis und dem Kaufpreis der Put-Option zusammensetzen:

$$\text{Gewinn/Verlust} = V_T - S_0 - p_0. \tag{15.12}$$

Die Aktie der Daimler AG wird am 12. Januar 2018 zu einem Kurs von EUR 74,25 gehandelt. Um sich gegen einen Preisrückgang der Aktie zu schützen, kann eine börsengehandelte europäische Put-Option mit Fälligkeit März 2018 und einem Ausübungspreis von EUR 74 gekauft werden. Die Put-Option notiert an der Eurex zu einem Preis von EUR

[54] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 424 f.

[55] Vgl. Bodie et al. 2009: Investments, S. 740 f.

2,14 (siehe Tab. 15.6). Sinkt der Preis der Automobilaktie am Fälligkeitstag der Put-Option auf EUR 68, ergibt sich ein Strategiewert von EUR 74:

$$V_T = \text{EUR } 68 + \text{Max}\left(\text{EUR } 0,\ \text{EUR } 74 - \text{EUR } 68\right) = \text{EUR } 74.$$

Der Verlust des Protective Puts von EUR 2,39 resultiert aus dem Wert der Strategie bei Fälligkeit von EUR 74 abzüglich des Werts zu Strategiebeginn, der sich aus dem Preis der Daimler-Aktie von EUR 74,25 und dem Kaufpreis der Put-Option von EUR 2,14 zusammensetzt:

$$\text{Verlust} = \text{EUR } 74 - \text{EUR } 74,25 - \text{EUR } 2,14 = -\text{EUR } 2,39.$$

Der Verlust durch den rückläufigen Aktienpreis von EUR 6,25 (= EUR 68 − EUR 74,25) wird teilweise durch den Gewinn der Long-Put-Option von EUR 6 [= Max(EUR 0, EUR 74 − EUR 68)] ausgeglichen. Des Weiteren ist die bezahlte Optionsprämie von EUR 2,14 zu berücksichtigen, sodass ein Strategieverlust von EUR 2,39 (= − EUR 6,25 + EUR 6 − EUR 2,14) entsteht. Abb. 15.8 zeigt das Gewinn-Verlust-Diagramm des Protective Puts am Fälligkeitstag. Sobald der Aktienpreis den Ausübungspreis unterschreitet, fällt die Long-Put-Option ins Geld. Der Verlust der Aktienposition aus einer weiteren Preisabnahme wird durch den Gewinn der Long-Put-Option wettgemacht, sodass der maximal mögliche Verlust begrenzt ist. Der maximale Verlust der Protective-Put-Strategie besteht aus dem Preisrückgang der Aktie bis zum Ausübungspreis plus der bezahlten Prämie für den Long Put:

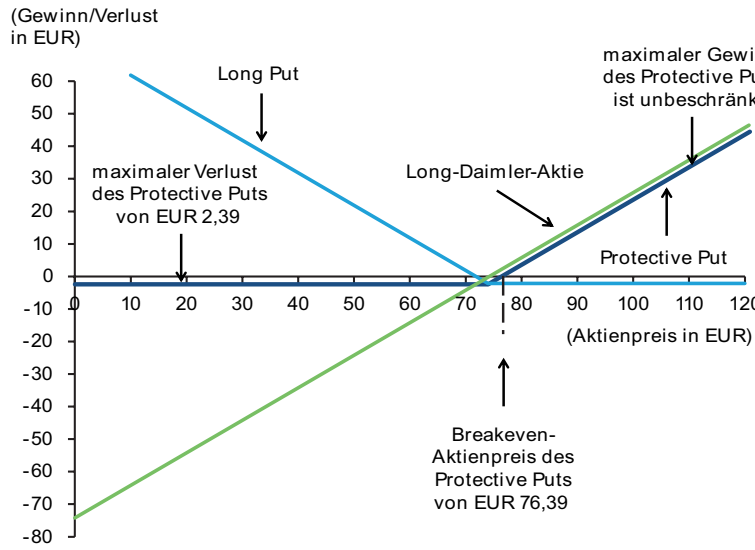


Abb. 15.8 Gewinn-Verlust-Diagramm der Protective-Put-Strategie am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung)

$$\text{maximaler Verlust} = S_0 - X + p_0. \tag{15.13}$$

Im Beispiel beträgt der maximal mögliche Verlust EUR 2,39 (= EUR 74,25 − EUR 74 + EUR 2,14). Demgegenüber ist der maximale Gewinn unbeschränkt, weil der Aktienkurs keine Obergrenze hat:

$$\text{maximaler Gewinn} = \infty. \tag{15.14}$$

Um die Gewinnschwelle zu erreichen, muss der Aktienpreis genügend steigen, sodass der Kapitalgewinn die bezahlte Optionsprämie kompensiert. Demzufolge lässt sich der Breakeven-Aktienpreis der Strategie mit folgender Formel berechnen:

$$\text{Breakeven-Aktienpreis}\, S_T = S_0 + p_0. \tag{15.15}$$

Im Beispiel liegt der Breakeven-Aktienpreis bei EUR 76,39 (= EUR 74,25 + EUR 2,14).

Die Kosten der Protective-Put-Strategie hängen einerseits vom gewählten Ausübungspreis der Verkaufsoption und andererseits von der Optionslaufzeit ab. Die Absicherung der Long-Aktie mit einer aus dem Geld liegenden Put-Option mit niedrigem Ausübungspreis ist im Gegensatz zu einer am oder im Geld liegenden Put-Option mit hohem Ausübungspreis günstiger. Allerdings ist auch der Schutz gegen das Verlustrisiko geringer, da der Aktienpreisrückgang höher ausfallen muss, damit die Long-Put-Option mit dem niedrigen Ausübungspreis ins Geld fällt. Eine Protective-Put-Strategie wird vielfach mit einer Versicherung verglichen. Dabei kann die Optionsprämie mit der Versicherungsprämie gleichgesetzt werden. Je niedriger der Ausübungspreis, desto geringer die Optionsprämie, aber auch der Preisschutz. Auf eine Versicherung übertragen bedeutet eine niedrige Prämie einen höheren Selbstbehalt des Versicherungsnehmers. Des Weiteren sind Optionen mit einer längeren Laufzeit teurer, weil die Chance besteht, dass sich die Option über einen längeren Zeitraum ins Geld bewegt bzw. noch weiter ins Geld geht. Wünscht der Marktteilnehmer einen längeren Schutz gegen einen fallenden Aktienkurs, sind Put-Optionen mit einer längeren Laufzeit zu wählen, die entsprechend teurer sind.

Laufend Long-Put-Optionen zu kaufen, um die Long-Aktienposition gegen mögliche Verluste zu schützen, ist eine sehr teure Strategie, die den Großteil des langfristigen Gewinns einer ansonsten guten Anlage vernichten kann. Daher ist eine Protective-Put-Strategie in denjenigen Situationen einzusetzen, in denen ein Aktienpreisrückgang während einer bestimmten Zeitperiode erwartet wird.

Collar

Bei einer Protective-Put-Strategie wird das Downside-Risiko der Aktie mit dem Kauf einer Put-Option beseitigt. Die Kosten dieser Absicherungsstrategie können mit dem Verkauf einer Call-Option finanziert werden, deren Ausübungspreis über dem Aktienkurs und

dem Ausübungspreis des Long Puts liegt. Eine solche Optionsstrategie wird als Collar bezeichnet. Mit dem Collar besitzt die Long-Aktie eine Preisuntergrenze, die dem Ausübungspreis des Puts entspricht. Fällt der Aktienpreis unter den Ausübungspreis des Puts, entstehen keine weiteren Verluste, da der Gewinn des Long Puts den Verlust der Long-Aktie auffängt. Demgegenüber ist die Preisobergrenze durch den Ausübungspreis des Short Calls gegeben. Bei Aktienpreissteigerungen über den Ausübungspreis fällt beim Short Call ein Verlust an, der durch den Gewinn der Long-Aktie aufgehoben wird. Sind die Optionsprämien des Puts und des Calls gleich groß, spricht man von einem Zero Cost Collar.[56]

Damit der Gewinn/Verlust des Collars berechnet werden kann, ist zunächst der Wert der Strategie bei Fälligkeit zu bestimmen, der aus dem Aktienpreis zuzüglich des inneren Werts des Puts und abzüglich des inneren Werts des Calls besteht ($X_1 < X_2$):

$$V_T = S_T + Max\left(0, X_1 - S_T\right) - Max\left(0, S_T - X_2\right), \tag{15.16}$$

wobei:

X_1 = Ausübungspreis des Puts,
X_2 = Ausübungspreis des Calls.

Wird vom Strategiewert zum Fälligkeitszeitpunkt der Wert der Strategie zu Beginn abgezogen, der sich aus dem Kaufpreis der Aktie zuzüglich der bezahlten Put-Prämie und abzüglich der aus dem Verkauf des Calls erhaltenen Prämie zusammensetzt, erhält man den Gewinn/Verlust:

$$\text{Gewinn/Verlust} = V_T - S_0 - p_0 + c_0. \tag{15.17}$$

So etwa wird die Aktie der Daimler AG am 12. Januar 2018 zu einem Kurs von EUR 74,25 gehandelt. Um eine Collar-Strategie umzusetzen, wird eine Long-Put-Option mit Fälligkeit März und einem Ausübungspreis von EUR 68 verwendet, die an der Eurex zu einem Preis von EUR 0,50 geführt wird. Die Call-Option mit Fälligkeit März 2018 und einem Ausübungspreis von EUR 80 verfügt über einen Preis von EUR 0,49 (siehe Tab. 15.6). Fällt der Kurs der Automobilaktie am Fälligkeitstag der beiden Optionen auf EUR 65, ergibt sich ein Strategiewert von EUR 68:

$$\begin{aligned} V_T &= \text{EUR}\,65 + Max\left(\text{EUR}\,0,\ \text{EUR}\,68 - \text{EUR}\,65\right) \\ &\quad - Max\left(\text{EUR}\,0,\ \text{EUR}\,65 - \text{EUR}\,80\right) = \text{EUR}\,68. \end{aligned}$$

Der Verlust der Long-Aktie unterhalb des Ausübungspreises von EUR 3 wird durch den inneren Wert des Long Puts von EUR 3 wettgemacht, während die Short-Call-Option wertlos verfällt. Somit stellt die Preisuntergrenze von EUR 68 bzw. der Ausübungspreis

[56] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 441.

des Long Puts den Strategiewert bei Fälligkeit dar. Der Verlust von EUR 6,26 kann wie folgt ermittelt werden:

$$\text{Verlust} = \text{EUR}\,68 - \text{EUR}\,74{,}25 - \text{EUR}\,0{,}50 + \text{EUR}\,0{,}49 = -\text{EUR}\,6{,}26.$$

Der Verlust von EUR 6,26 setzt sich aus dem Aktienpreisrückgang bis zum Ausübungspreis des Puts von EUR 6,25 (= EUR 68 – EUR 74,25) und der bezahlten Nettoprämie von EUR 0,01 (= - EUR 0,50 + EUR 0,49) zusammen. Abb. 15.9 zeigt das Gewinn-Verlust-Diagramm der Collar-Strategie am Fälligkeitstag der beiden Optionen. Es spielt keine Rolle, wie weit der Aktienpreis unter den Ausübungspreis fällt, der maximal mögliche Verlust des Collars beläuft sich auf EUR 6,26. Allgemein lässt sich der maximale Verlust mit folgender Formel bestimmen:

$$\text{maximaler Verlust} = X_1 - S_0 - p_0 + c_0, \tag{15.18}$$

wobei:

X_1 = Ausübungspreis des Puts.

Steigt hingegen der Preis der Daimler-Aktie bei Fälligkeit der beiden Optionen auf EUR 83, resultiert daraus ein Gewinn von EUR 5,74:

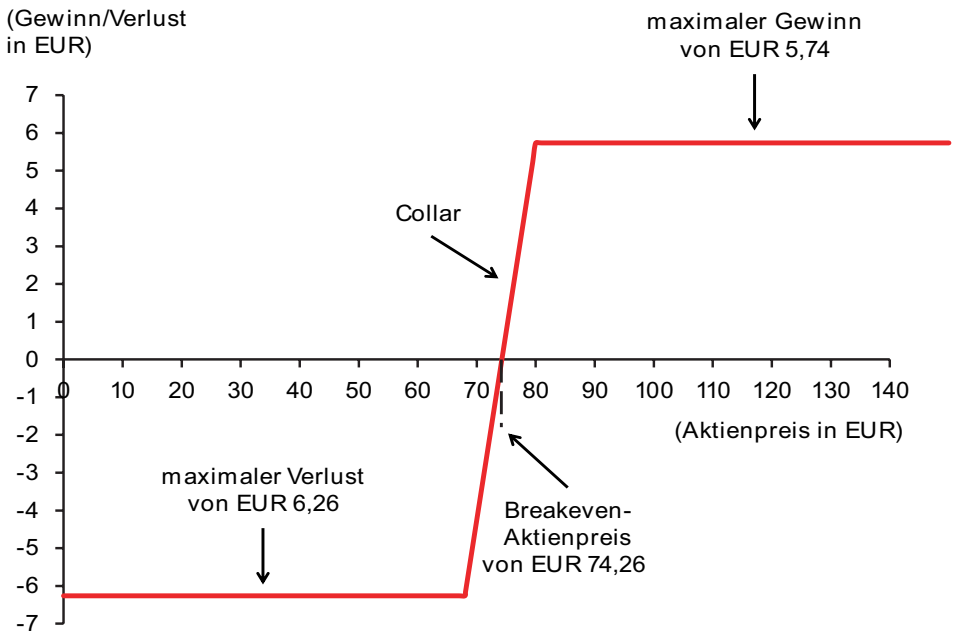


Abb. 15.9 Gewinn-Verlust-Diagramm der Collar-Strategie am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung)

$$V_T = \text{EUR}\,83 + \text{Max}\left(\text{EUR}\,0,\ \text{EUR}\,68 - \text{EUR}\,83\right) - \text{Max}\left(\text{EUR}\,0,\ \text{EUR}\,83 - \text{EUR}\,80\right)$$
$$= \text{EUR}\,80,$$

$$\text{Gewinn} = \text{EUR}\,80 - \text{EUR}\,74,25 - \text{EUR}\,0,50 + \text{EUR}\,0,49 = \text{EUR}\,5,74.$$

Der Gewinn von EUR 5,74 besteht aus der Aktienpreissteigerung bis zum Ausübungspreis des Calls von EUR 5,75 (= EUR 80 − EUR 74,25) abzüglich der bezahlten Nettoprämie von EUR 0,01. Der Gewinn von EUR 5,74 ist gleichzeitig der maximal mögliche Gewinn der Strategie, weil die Preissteigerung des Beteiligungspapiers auf den Ausübungspreis des Calls beschränkt ist. Allgemein lässt sich der maximale Gewinn des Collars mit folgender Formel ermitteln:

$$\text{maximaler Gewinn} = X_2 - S_0 - p_0 + c_0, \tag{15.19}$$

wobei:

X_2 = Ausübungspreis des Calls.

Der Breakeven-Aktienpreis ist durch den Aktienpreis zu Beginn der Strategie zuzüglich der bezahlten Prämie für den Put und abzüglich der erhaltenen Prämie für den Call gegeben:

$$\text{Breakeven-Aktienpreis} = S_0 + p_0 - c_0. \tag{15.20}$$

Im Beispiel beträgt der Breakeven-Aktienpreis EUR 74,26 (= EUR 74,25 + EUR 0,50 - EUR 0,49). Mit einer Collar-Strategie werden eine obere und eine untere Preisgrenze der Aktie festgelegt. Daher lässt sich mit dieser Strategie das Risiko eines Verlusts begrenzen, während im Gegenzug das Gewinnpotenzial limitiert wird. Diese Strategie ist angemessen, wenn von einem Preisrückgang des Beteiligungspapiers ausgegangen wird. Dabei kann der Kauf der Put-Optionen mit dem Erlös aus dem Verkauf der Call-Optionen teilweise oder vollständig finanziert werden. Im Gegensatz zu einem Protective Put gibt man aber das unbeschränkte Gewinnpotenzial der Aktie auf.

15.5.2 Steuerung des Zinsänderungsrisikos

15.5.2.1 Forward Rate Agreements

Ein Unternehmen mit einer variabel verzinslichen Schuldposition ist der Verlustgefahr steigender Zinssätze ausgesetzt. Diese Risikoposition lässt sich etwa mit Long Forward Rate Agreements (FRAs) absichern. Steigen die Zinssätze, wirft das Derivat einen Gewinn ab, der die höheren Zinsen aus der variabel verzinslichen Schuldposition aufhebt. Bei fallenden Zinsen hingegen produziert der Long FRA einen Verlust, der durch den Gewinn aus den niedrigeren Zinskosten der abgesicherten Risikoposition aufgefangen wird. Somit wird mit Forwards und Futures nicht nur die Verlustgefahr, sondern auch die Gewinn-

chance der zugrunde liegenden Risikoposition neutralisiert.[57] Das folgende Beispiel zeigt die Absicherung des Zinsänderungsrisikos bei einer geplanten Kreditaufnahme mit nur einem Zinstermin.

Beispiel: Absicherung des Zinsänderungsrisikos bei einer geplanten Kreditaufnahme mit einem Long FRA

Am 8. Mai beschließt die Delta AG, einen Kredit von EUR 10 Mio. am 10. August aufzunehmen. Der Kredit hat eine Laufzeit von 184 Tagen (Fälligkeit am 10. Februar des Folgejahres) und wird mit dem EURIBOR plus einem Spread von 200 Basispunkten verzinst. Um sich gegen steigende Zinsen abzusichern, schließt das Unternehmen einen Long-3-gegen-9-FRA mit einem Nominalbetrag von EUR 10 Mio. ab. Der von der Bank notierte FRA-Briefsatz liegt am Abschlusstag vom 8. Mai bei 2 %. Somit beginnt die Vorlaufzeit des FRA am 10. Mai. Bei Fälligkeit des FRA am 10. August beträgt der 6-Monats-EURIBOR 2,5 %, der am Fixingtag vom 8. August festgelegt wurde. Wie hoch ist der effektive Kreditzinssatz, der sich aus dieser Absicherungsstrategie ergibt?

Lösung

Aus dem Long FRA resultiert am Fälligkeitstag ein Gewinn von 0,5 % (= 2,5 % − 2 %). Der Gewinn am Ende der Gesamtlaufzeit beläuft sich somit auf EUR 25.555,56:

$$\begin{aligned}&\text{Gewinn am Ende der Gesamtlaufzeit}\\&= 0{,}005 \times \frac{184\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}} \times \text{EUR}\ 10.000.000 = \text{EUR}\ 25.555{,}56.\end{aligned}$$

Da die Ausgleichszahlung des FRA am Fälligkeitstag erfolgt, wird der Gewinn am Ende der Gesamtlaufzeit mit dem 6-Monats-EURIBOR von 2,5 % diskontiert:

$$\text{ausbezahlter Gewinn} = \frac{\text{EUR}\ 25.555{,}56}{\left(1 + 0{,}025 \times \frac{184\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)} = \text{EUR}\ 25.233{,}14.$$

Die Delta AG erhält am 10. August EUR 25.233,14 ausbezahlt. Das Unternehmen nimmt am 10. August einen Kredit von EUR 10 Mio. auf, der zum 6-Monats-EURIBOR von 2,5 % plus einem Spread von 200 Basispunkten, also zu 4,5 %, verzinst wird. Am 10. Februar des Folgejahres wird ein Betrag aus dem Kredit einschließlich Zinsen von EUR 10.230.000 zurückbezahlt:

$$\begin{aligned}\text{Rückzahlung Kredit inklusive Zinsen} &= \text{EUR}\ 10.000.000 \times \left[1 + 0{,}045 \times \left(\frac{184\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)\right]\\&= \text{EUR}\ 10.230.000.\end{aligned}$$

[57] Vgl. Veale 2001: Stocks Bonds Options Futures, S. 200 ff.

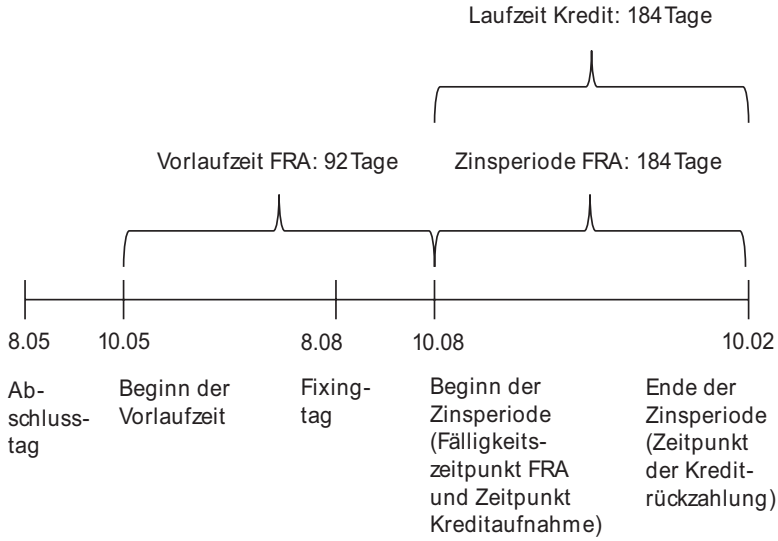


Abb. 15.10 Zeitdiagramm des Long FRA und der Kreditaufnahme. (Quelle: Eigene Darstellung)

Der Endbetrag von EUR 10.204.444,44 am 10. Februar ergibt sich aus dem Kreditrückzahlungsbetrag von EUR 10.230.000 abzüglich des Gewinns aus dem Long FRA am Ende der Gesamtlaufzeit von EUR 25.555,56. Der effektive Zinssatz lässt sich mit der folgenden Formel berechnen:

$$\left[1+\mathrm{r}\times\left(\frac{184\ \text{Tage}}{360\ \text{Tage}}\right)\right]\times\text{EUR}\ 10.000.000=\text{EUR}\ 10.204.444,44.$$

Wird die Formel nach dem effektiven Zinssatz r aufgelöst, gelangt man zu einem Zinssatz von 4 %:

$$\mathrm{r}=\left(\frac{\text{EUR}\ 10.204.444,44}{\text{EUR}\ 10.000.000}-1\right)\times\left(\frac{360\ \text{Tage}}{184\ \text{Tage}}\right)=0,04.$$

Die Delta AG erhält am 10. August EUR 10 Mio. und zahlt am 10. Februar des Folgejahres einen Kreditbetrag abzüglich des Gewinns aus dem Long FRA von EUR 10.204.444,44 zurück. Das ergibt einen effektiven Zinssatz von 4 %, der dem FRA-Satz von 2 % plus dem Spread der Kreditaufnahme von 200 Basispunkten entspricht. Somit lässt sich der effektive Zinssatz dieser Absicherungsstrategie von 4 % bereits beim Abschluss des Long FRA am 10. Mai berechnen. Ohne die Absicherungsstrategie mit dem Long FRA hätte das Unternehmen einen Zinssatz für den Kredit von 4,5 % (= 2,5 % + 2 %) bezahlt. Abb. 15.10 zeigt das Zeitdiagramm für den Long FRA und den geplanten Kredit vom 10. August. ◄

Plant eine Bank die Vergabe eines variabel verzinslichen Kredits, ist sie der Verlustgefahr eines Zinssatzrückgangs exponiert, die mit Short FRAs abgesichert werden kann. Allerdings wird diese Absicherungsstrategie nicht oft umgesetzt, da sich die Kreditnachfrage in der Zukunft nicht hinreichend genau schätzen lässt. Die Entscheidung, einen Kredit aufzunehmen, liegt bei den Kunden und nicht bei den Finanzinstituten, sodass die Kreditgeber, die für das mögliche Zinsänderungsrisiko ein FRA einsetzen können, dem Risiko einer Nicht-Kreditvergabe ausgesetzt sind. In diesem Fall ist eine Absicherung des Zinsänderungsrisikos mit Zinsoptionen die bessere Wahl, weil der Kreditgeber nach wie vor von steigenden Zinsen profitieren und maximal die bezahlte Optionsprämie verlieren kann.[58]

Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos variabel verzinslicher Schuldpositionen mit mehreren Zinsterminen sind FRAs mit unterschiedlichen Vorlaufzeiten erforderlich. So zum Beispiel kann ein variabel verzinslicher Kredit mit einer Laufzeit von 2 Jahren 4 halbjährliche Zinstermine in 6, 12, 18 und 24 Monaten besitzen. Wird der Kredit heute aufgenommen und bezieht sich der Referenzzinssatz etwa auf den EURIBOR, ist man dem Risiko steigender Zinssätze in 6, 12 und 18 Monaten ausgesetzt, da der geschuldete Zins jeweils zu Beginn der Zinsperiode festgelegt und am Ende der Periode bezahlt wird. Somit sind für die Absicherung des Zinsänderungsrisikos drei Long FRAs mit unterschiedlichen Vorlaufzeiten von 6, 12 und 18 Monaten erforderlich: 6-gegen-12-FRA, 12-gegen-18-FRA und 18-gegen-24-FRA. Für die erste Zinsperiode ist kein Long FRA notwendig, weil der Zinssatz zu Beginn der ersten halbjährlichen Periode bekannt ist und demnach kein Zinsänderungsrisiko besteht. Da die Terminzinssätze für unterschiedliche Laufzeiten in der Regel nicht gleich groß sind, sichert man sich mit dieser Hedging-Strategie unterschiedlich hohe Zinssätze. Als Alternative zu den außerbörslich gehandelten Zinstermingeschäften können auch Geldmarkt-Futures für die Absicherung eingesetzt werden. So können bei einem variabel verzinslichen Kredit mit vierteljährlichen Zinsterminen 3-Monats-EURIBOR-Futures für die Risikoabsicherung verwendet werden, die Laufzeiten von bis zu 72 Monaten aufweisen.[59]

15.5.2.2 Fixed Income Futures

Das Zinsänderungsrisiko festverzinslicher Anleiheportfolios lässt sich mit Fixed Income Futures steuern. Dabei wird die modifizierte Duration als die zu steuernde Risikogröße eingesetzt. Die modifizierte Duration ist wie das Beta einer Aktie eine Sensitivitätsgröße. Sie misst die prozentuale Preisänderung einer Anleihe bei einer Veränderung des Zinssatzes bzw. der Verfallrendite.[60] Die modifizierte Duration geht von einer linearen Be-

[58] Vgl. Abschn. 15.5.2.4.

[59] Vgl. Eurex 2018a: Produkte 2018, 163 ff.

[60] Bewegt sich der Zinssatz, so verändert sich auch die Verfallrendite, da folgender Zusammenhang gilt: Verfallrendite = risikoloser Zinssatz + Risikoprämie. Vgl. Abschn. 8.6.1.

ziehung zwischen dem Anleihepreis und der Verfallrendite aus, sodass sie lediglich bei kleinen Zinssatzänderungen die Preisbewegung der Schuldverschreibung zu erfassen vermag. Bei größeren Veränderungen des Risikofaktors ist zusätzlich zur modifizierten Duration die modifizierte Konvexität zu berücksichtigen, die den nicht linearen Zusammenhang zwischen Preis und Verfallrendite wiedergibt. Die Preisänderung einer Kuponanleihe ΔB lässt sich anhand der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der ersten Ordnung für eine kleine Veränderung der Verfallrendite wie folgt bestimmen:[61]

$$\Delta B \approx -MDUR_B B_0 \Delta VR, \tag{15.21}$$

wobei:

$MDUR_B$ = modifizierte Duration der festverzinslichen Anleihe,
B_0 = Preis der festverzinslichen Anleihe vor der Veränderung der Verfallrendite,
ΔVR = Veränderung der Verfallrendite.

Wird eine Anleihe beispielsweise zu einem Preis von 102,58 % gehandelt und beträgt die modifizierte Duration 6,2, resultiert bei einer Zunahme des Zinssatzes bzw. der Verfallrendite von 0,1 % ein Preisrückgang des Wertpapiers von rund 0,64 % [= (− 6,2) x 102,58 % x 0,001], sodass der neue Preis der Anleihe bei 101,94 % (= 102,58 % − 0,64 %) zu liegen kommt. Die modifizierten Durationen einzelner Anleihen lassen sich auf Portfolioebene aggregieren, was zu folgender Formel für die modifizierte Portfolioduration führt:[62]

$$MDUR_P = \sum_{i=1}^{N} w_i MDUR_i, \tag{15.22}$$

wobei:

w_i = Marktgewicht der Anleihe i im Portfolio,
$MDUR_i$ = modifizierte Duration der Anleihe i im Portfolio.

Die Preisveränderung von Fixed Income Futures lässt sich ebenfalls mit dem Konzept der Duration berechnen. Die Fixed Income Futures an der Eurex basieren auf hypothetischen Staatsschuldverschreibungen. So ist der Basiswert eines Euro-Bund-Futures eine fiktive langfristige Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von 8,5 bis 10,5 Jahren und einem Kupon von 6 %. Obwohl der Basiswert einen Kupon von 6 % aufweist, kann jede Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von 8,5 bis 10,5 Jahren bei Fälligkeit des Futures ge-

[61] Vgl. Adams und Smith 2015: Understanding Fixed-Income Risk and Return, S. 167.

[62] Vgl. Fabozzi, F. J. 2000: Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst® Program, S. 265 f.

liefert werden. Dabei wird die Anleihe mit den niedrigsten Kosten, also die Cheapest-to-Deliver-Anleihe, vom Inhaber der Short-Future-Position geliefert, die auch bei der Preisbestimmung des Euro-Bund-Futures herangezogen wird.[63] Bei Fälligkeit des Derivats entspricht die Preissensitivität des Futures derjenigen der CTD-Anleihe. Da ein Fixed-Income-Future-Kontrakt keine eigentliche Duration besitzt, wird für die Messung der Preissensitivität die modifizierte Duration der CTD-Anleihe verwendet. Folglich spricht man bei einem Future-Kontrakt von einer impliziten Duration, die sich auf die Duration der CTD-Anleihe bezieht und zum Fälligkeitszeitpunkt des Futures berechnet wird. Darüber hinaus hängt die Auswahl der lieferbaren Anleihe von den vorherrschenden Marktbedingungen ab, sodass die CTD-Anleihe während der Laufzeit des Futures mehrmals wechseln kann. Daher ist für die Preisbestimmung des Futures die jeweils vorliegende CTD-Anleihe zu berücksichtigen, aus der die implizite Duration des Futures abgeleitet wird, die aus der modifizierten Duration der CTD-Anleihe zum Fälligkeitszeitpunkt des Derivats besteht. Mit der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der ersten Ordnung lässt sich die Veränderung des Future-Preises ΔF anhand der impliziten modifizierten Duration und der impliziten Veränderung der Verfallrendite annäherungsweise wie folgt berechnen:[64]

$$\Delta F \approx -MDUR_F F_0 q \Delta VR_F, \tag{15.23}$$

wobei:

$MDUR_F$ = implizite modifizierte Duration des Fixed-Income-Future-Kontrakts,
F_0 = Preis des Fixed-Income-Future-Kontrakts vor der Veränderung der Verfallrendite,
q = nominaler Kontraktwert des Fixed Income Futures (z. B. bei einem Euro-Bund-Future EUR 100.000),
ΔVR_F = implizite Veränderung der Verfallrendite beim Fixed Income Future.

Mit einem Duration-basierten Hedge lässt sich die Anzahl der Fixed-Income-Futures-Kontrakte bestimmen, die erforderlich ist, um das gewünschte Zinsänderungsrisiko im Anleiheportfolio zu erreichen. Hierzu werden die Preisänderungen des Anleiheportfolios und der zur Risikosteuerung eingesetzten Futures mit der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der ersten Ordnung erfasst. Um das Zinsänderungsrisiko im Anleiheportfolio zu steuern, muss die gewünschte Preisänderung des Anleiheportfolios mit den Preisänderungen des Anleiheportfolios und der Fixed Income Futures gleichgesetzt werden, was zu folgender Formel führt:[65]

$$\Delta B_{Ziel} = \Delta B + \Delta F$$

[63] Vgl. Eurex 2018a: Produkte 2018, 140.
[64] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 142.
[65] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 350.

bzw.

$$-\text{MDURZiel}_P\, B_{P_0} \Delta VR_P = -\text{MDUR}_P\, B_{P_0} \Delta VR_P + \left(-\text{MDUR}_F\right) N_F\, F_0 q \Delta VR_F, \tag{15.24}$$

wobei:

$\text{MDURZiel}_P =$	modifizierte Zielduration des Anleiheportfolios,
$B_{P0} =$	Marktwert des Anleiheportfolios vor der Änderung der Verfallrendite (bzw. vor der Zinssatzänderung),
$\Delta VR_P =$	Veränderung der Verfallrendite bzw. des Zinssatzes beim Anleiheportfolio,
$\text{MDUR}_P =$	modifizierte Duration des Anleiheportfolios,
$N_F =$	Anzahl Fixed-Income-Futures-Kontrakte.

Wird die oben stehende Gleichung nach der Anzahl der Futures-Kontrakte N_F aufgelöst, ergibt sich folgende Formel:

$$N_F = \left(\frac{\text{MDURZiel}_P - \text{MDUR}_P}{\text{MDUR}_F}\right)\left(\frac{B_{P_0}}{F_0 q}\right)\left(\frac{\Delta VR_P}{\Delta VR_F}\right). \tag{15.25}$$

Setzt man die modifizierte Zielduration gleich null (also $\text{MDURZiel}_P = 0$), lässt sich das Zinsänderungsrisiko des Anleiheportfolios eliminieren, da die durch eine Bewegung der Verfallrendite ausgelöste Marktwertveränderung des Anleiheportfolios durch die Preisveränderung der Fixed-Income-Futures-Kontrakte wettgemacht wird.[66] Bei einer Zielduration von null ergibt sich aus der Formel ein negativer Wert für die Anzahl der Futures-Kontrakte. Folglich lässt sich das Zinsänderungsrisiko eines Long-Anleiheportfolios mit Short Fixed Income Futures absichern. Darüber hinaus kann mit oben stehender Gleichung die Anzahl der Long- oder Short-Futures-Kontrakte derart festgelegt werden, dass die daraus resultierende Duration über oder unter der Duration des Anleiheportfolios zu liegen kommt. So können Long Futures eingesetzt werden, um die Portfolioduration zu erhöhen, und Short Futures, um diese zu senken.[67] Erwartet man zum Beispiel steigende Zinsen, dann lässt sich der daraus entstehende Wertverlust auf dem Long-Anleiheportfolio mit Short Fixed Income Futures auffangen, die bei einer Zunahme der Zinssätze einen Gewinn abwerfen. Dabei kann eine positive Zielduration festgelegt werden, die unterhalb der modifizierten Duration des Anleiheportfolios liegt (also $\text{MDURZiel}_P < \text{MDUR}_P$). Auf diese Weise lässt sich das Zinsänderungsrisiko verringern, aber nicht vollständig beseitigen. Erwartet man hingegen fallende Zinsen, ist die modifizierte Duration des Anleiheportfolios zu erhöhen (also $\text{MDURZiel}_P > \text{MDUR}_P$). Dies kann unter anderem erreicht werden, indem man Anleihen des Portfolios mit einer niedrigen Duration

[66] Vgl. Reilly und Brown 2003: Investment Analysis and Portfolio Management, S. 918.

[67] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 142 f.

verkauft und Anleihen mit einer höheren Duration kauft. Allerdings verändert diese Strategie die physische Zusammensetzung des Anleiheportfolios und ist infolge der hohen Transaktionskosten teuer. Eine alternative Strategie ist der Abschluss von Long Fixed Income Futures, welcher die strategische Asset-Allokation des Portfolios nicht beeinflusst und auch in Bezug auf Transaktionskosten günstiger ist.

Der dritte Term rechts des Gleichheitszeichens von Gl. 15.25, also $\Delta VR_P/\Delta VR_F$, stellt das Yield Beta dar. Sind die Veränderungen der Verfallrendite beim Anleiheportfolio und bei der Future-Position gleich groß, resultiert daraus ein Yield Beta von 1. Damit das Yield Beta 1 ist, muss der Basiswert des Futures mit den Anleihen im Portfolio übereinstimmen. Somit muss das Portfolio aus den gleichen Staatsanleihen bestehen, die den Fixed Income Futures zugrunde liegen. Des Weiteren ist von einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve auszugehen. Treffen diese Gegebenheiten nicht zu, weicht das Yield Beta von 1 ab. Das Yield Beta kann durch eine einfache lineare Regressionsanalyse zwischen den historischen Verfallrenditen des Anleiheportfolios und des Future-Kontrakts bestimmt werden. Daraus ergibt sich folgende Regressionsgleichung, wobei die Steigung der Regressionsgeraden dem Yield Beta entspricht:[68]

$$VR_{P,t} = \alpha_P + \beta_P VR_{F,t} + \varepsilon_{P,t}, \tag{15.26}$$

wobei:

α_P = Konstante der Regressionsgleichung,
β_P = Regressionskoeffizient für die Verfallrendite des Fixed Income Future bzw. Steigung der Regressionsgeraden ($\beta_P = \Delta VR_P/\Delta VR_F$),
$\varepsilon_{P,t}$ = Fehlerterm.

Beispiel: Steuerung des Zinsänderungsrisikos eines Anleiheportfolios mit Euro-Bund-Futures-Kontrakten

Der Portfoliomanager einer Vermögensverwaltungsgesellschaft hat die Aufgabe, das Zinsänderungsrisiko eines Kundenanleiheportfolios mit einem Marktwert von EUR 20 Mio. zu steuern. Er erwartet steigende Zinssätze, sodass mithilfe von Euro-Bund-Futures die modifizierte Duration des Anleiheportfolios von aktuell 8,5 auf 5 reduziert werden soll. Der Euro-Bund-Future mit Fälligkeit März 2016 wird an der Eurex am 7. August 2015 zu einem Abrechnungspreis von 156,13 % geführt. Die implizite modifizierte Duration des Futures beläuft sich auf 8,8. Der Portfoliomanager schätzt das Yield Beta auf 1,2.

Die Absicherungsstrategie dauert bis zum Fälligkeitstag des Euro-Bund-Futures am 10. März 2016. Zu diesem Zeitpunkt haben die Verfallrenditen des Portfolios und des Futures um 24 Basispunkte respektive um 20 Basispunkte zugenommen. Des Weiteren

[68] Vgl. Fabozzi 1993: Fixed Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques, S. 153.

ist der Marktwert des Anleiheportfolios um 2 % gesunken und der Euro-Bund-Future weist einen Abrechnungspreis von 153,50 % auf.

1. Wie viele Euro-Bund-Futures-Kontrakte sind notwendig, um die modifizierte Duration des Anleiheportfolios von 8,5 auf 5 zu senken?
2. Wie hoch sind der Marktwert und die Rendite der Gesamtposition (Anleiheportfolio einschließlich Gewinn/Verlust der Euro-Bund-Futures-Kontrakte) am 10. März 2016?
3. Wie hoch ist die tatsächlich erzielte modifizierte Duration der Absicherungsstrategie?

Lösung zu 1

Um die modifizierte Duration des Anleiheportfolios von 8,5 auf 5 zu verringern, sind insgesamt 61 Short-Euro-Bund-Futures erforderlich:

$$N_F = \left(\frac{5-8,5}{8,8}\right) \times \left(\frac{\text{EUR } 20.000.000}{1,5613 \times \text{EUR } 100.000}\right) \times 1,2 = -\ 61,14.$$

Lösung zu 2

Der Marktwert der Gesamtposition (Anleiheportfolio inklusive Gewinn aus den Short Fixed Income Futures) am 10. März 2016 lässt sich wie folgt berechnen:

Marktwert des Anleiheportfolios [EUR 20.000.000 x (1 − 0,02)]	EUR 19.600.000
+ Gewinn der Short-Euro-Bund-Future-Position [(− 61) x (1,5350 − 1,5613) x EUR 100.000]	+ EUR 160.430
= Marktwert der Gesamtposition	= EUR 19.760.430

Das ergibt eine negative Rendite von 1,198 %:

$$\text{Rendite} = \frac{\text{EUR } 19.760.430}{\text{EUR } 20.000.000} - 1 = -\ 0,01198.$$

Lösung zu 3

Die prozentuale Preisänderung eines Anleiheportfolios $\Delta\%B_P$ lässt sich mit der Taylor-Reihenentwicklung mit einer Näherung der ersten Ordnung annäherungsweise folgendermaßen ermitteln:

$$\Delta\%B_P \approx -MDUR_P \Delta VR_P.$$

Wird der Formelausdruck nach der modifizierten Duration des Anleiheportfolios aufgelöst und setzt man für die prozentuale Preisänderung des Portfolios − 1,198 % und für die Veränderung der Verfallrendite 0,24 % ein, erhält man eine tatsächlich erzielte modifizierte Duration von 4,992:

$$\text{MDUR}_{\text{P}} \approx -\frac{-0,01198}{0,0024} = 4,992.$$

Im vorliegenden Beispiel ist die Absicherungsstrategie des Anleiheportfolios mit 61 Short-Euro-Bund-Futures sehr effektiv. Der Portfoliomanager hat die angestrebte modifizierte Duration von 5 praktisch erreicht, ohne die physische Zusammensetzung des Anleiheportfolios ändern zu müssen. ◀

Üblicherweise weichen die tatsächliche und die angestrebte Duration voneinander ab, was auf eine Vielzahl von Gründen zurückzuführen ist. So etwa ist es für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos wichtig, dass der Future-Kontrakt einen Basiswert besitzt, der mit den Anleihen des zugrunde liegenden Portfolios übereinstimmt. Setzt sich das Portfolio aus Unternehmensanleihen zusammen, besteht eine Inkonsistenz zwischen dem Basiswert des Derivats, der bei Eurex Fixed Income Futures eine Staatsanleihe ist, und den Unternehmensanleihen des Portfolios.[69]

15.5.2.3 Zinssatzswaps

Komparative Vorteile und Bonitätsrisiken

Mithilfe von Zinssatzswaps lassen sich Finanzierungskosten senken, die im Rahmen einer Fremdkapitalaufnahme anfallen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Bonität der beiden Swapvertragsparteien für verschiedene Segmente des Kreditmarkts von Ratingagenturen unterschiedlich hoch eingestuft wird, sodass sie zu unterschiedlichen Zinssätzen in den jeweiligen Teilmärkten Kapital aufnehmen können. So gibt es Unternehmen, die bei der Aufnahme eines festverzinslichen Kredits über einen komparativen Vorteil verfügen, während andere Unternehmen einen variabel verzinslichen Kredit zu relativ günstigeren Konditionen erhalten. Daher macht es Sinn, dass Unternehmen am jeweiligen Markt einen neuen Kredit aufnehmen, bei dem sie einen komparativen Vorteil haben. So kann ein Unternehmen Geld zu einem festen (variablen) Zinssatz aufnehmen, obwohl der Bedarf an einer variablen (festen) Verzinsung vorliegt. Mithilfe eines Zinssatzswaps lässt sich die gewünschte Zinsexposition erreichen und die festverzinsliche (variabel verzinsliche) in eine variabel verzinsliche (festverzinsliche) Schuldposition umwandeln.[70]

Zum Beispiel möchten die Delta AG und die Gamma AG einen 5-jährigen Kredit von EUR 50 Mio. auf dem Kapitalmarkt aufnehmen. Delta besitzt ein AA-Rating, während Gamma über ein BB-Rating verfügt. Das bessere Rating von Delta hat niedrigere Zinssätze im festverzinslichen und variabel verzinslichen Kreditmarkt zur Folge. Nachstehend sind die Zinskonditionen für beide Unternehmen aufgeführt.

[69] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 823.

[70] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 618 ff.

Unternehmen	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz
Delta AG (AA-Rating)	4,0 %	EURIBOR + 0,1 %
Gamma AG (BB-Rating)	5,5 %	EURIBOR + 1,0 %

Die Zinsdifferenz beim festen Zinssatz von 1,5 % (= 5,5 % − 4,0 %) ist größer als die entsprechende Differenz beim variablen Zinssatz von 0,9 % [= EURIBOR + 1 % – (EURIBOR + 0,1 %)]. Somit bezahlt die Gamma AG bei einer Geldaufnahme zum festen Zinssatz 1,5 % mehr als die Delta AG, während die entsprechende Zinsdifferenz beim variabel verzinslichen Kredit lediglich 0,9 % beträgt. Folglich besitzt Gamma einen komparativen Vorteil bei der variabel verzinslichen Geldaufnahme und Delta beim festverzinslichen Kredit. Das heißt, dass Gamma relativ betrachtet, günstiger Geld zum variablen Zinssatz aufnehmen kann, während Delta im Verhältnis zu Gamma bessere Zinskonditionen im festverzinslichen Markt erhält. Diese anscheinende Anomalie kann von beiden Unternehmen genutzt werden, um die Finanzierungskosten mit einem Zinssatzswap zu senken. So kann Delta den Kredit von EUR 50 Mio. zu einem festen Zinssatz von 4 % aufnehmen. Gamma hingegen finanziert sich auf dem Kapitalmarkt zu einem variablen Zinssatz von EURIBOR + 1 %. Danach schließen sie einen Zinssatzswap ab, bei dem Delta die Receiver-Seite und Gamma die Payer-Seite einnimmt. Der Swapsatz von 4,2 % wird gegen den EURIBOR getauscht. Abb. 15.11 legt die Zinskosten dieser Konstruktion dar, die auf dem Ausnutzen der komparativen Vorteile beruht.[71]

Die festverzinsliche Kreditaufnahme von Delta wird mit dem Receiver Swap in eine variabel verzinsliche Schuldposition transformiert, die einen jährlich variablen Zinssatz von EURIBOR − 0,2 % aufweist:

Festverzinslicher Kredit: bezahlt Zinssatz	4 %
Receiver Swap: erhält Swapsatz	− 4,2 %
Receiver Swap: bezahlt EURIBOR	+ EURIBOR
Nettozinssatz	= EURIBOR − 0,2 %

Im Vergleich zu den Zinskonditionen im variabel verzinslichen Markt spart Delta 0,3 % ein [= EURIBOR + 0,1 % – (EURIBOR − 0,2 %)]. Die variabel verzinsliche Kreditaufnahme von Gamma wird mit einem Payer Swap in eine festverzinsliche Schuldposition mit jährlichem Festzinssatz von 5,2 % umgewandelt:

[71] Auf den Finanzmärkten ist ein Zinssatzswap Clearing-fähig, da sich deren Struktur für eine zentrale Abwicklung eignet. Nach Abschluss des Zinssatzswaps mit dem Finanzinstitut und beim Überschreiten eines bestimmten Clearing-Schwellenwerts werden Delta und Gamma je einen Clearing-Broker beauftragen, der für die Abwicklung mit der zentralen Clearing-Stelle als Gegenpartei auftritt. Somit ist die Gegenpartei von Delta und Gamma der beauftragte Clearing-Broker. Die Gegenpartei des Clearing-Brokers hingegen ist die zentrale Clearing-Stelle.

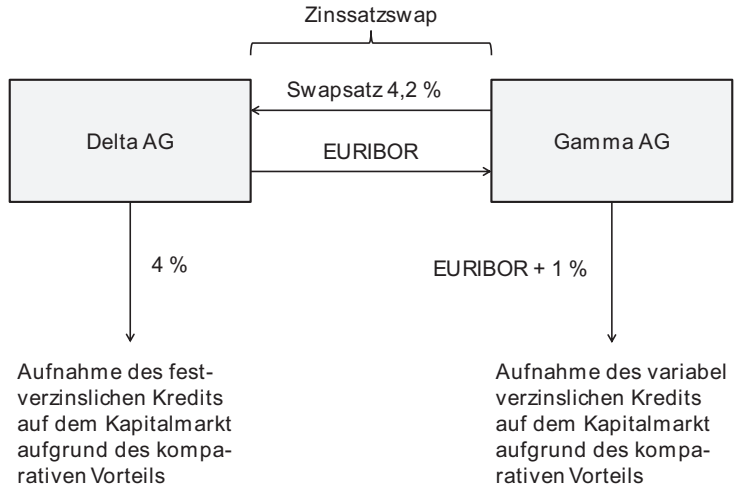


Abb. 15.11 Zinskosten aus der Kreditaufnahme kombiniert mit Zinssatzswap. (Quelle: Eigene Darstellung)

Variabel verzinslicher Kredit: bezahlt Zinssatz	EURIBOR + 1 %
Payer Swap: bezahlt Swapsatz	+ 4,2 %
Payer Swap: erhält EURIBOR	– EURIBOR
Nettozinssatz	= 5,2 %

Im Vergleich zur Kreditaufnahme bei einem festverzinslichen Zinssatz von 5,5 % bezahlt Delta mit dieser Konstruktion lediglich 5,2 % pro Jahr. Das ergibt eine Reduktion der jährlichen Finanzierungskosten von 0,3 %. Im vorliegenden Beispiel führt der Swapsatz von 4,2 % zu einer Ersparnis auf beiden Seiten von je 0,3 %. Auf dem Kapitalmarkt muss diese gleichmäßige Aufteilung der Kostenersparnis nicht unbedingt eintreten. Eine andere Aufteilung ist durchaus denkbar und hängt von den Verhandlungen über die Ausgestaltung des Swaps ab. Die Gesamtersparnis bei den Kapitalkosten von 0,6 % resultiert aus der Differenz der Zinssätze bei der festverzinslichen Kreditaufnahme von 1,5 % (= 5,5 % – 4,0 %) abzüglich der Differenz der Zinssätze bei der variabel verzinslichen Geldaufnahme von 0,9 % [= EURIBOR + 1 % – (EURIBOR + 0,1 %)].

Es ist eher unwahrscheinlich, dass Delta und Gamma einen Zinssatzswap direkt miteinander abschließen. Vielmehr wird ein Finanzinstitut (Investmentbank) die beiden Unternehmen zusammenbringen und den Swap als Vermittler anbieten. Dabei tritt das Institut direkt als Gegenpartei in den Swap ein. Da es üblicherweise schwierig ist, einen Swappartner zu finden, der zum gleichen Zeitpunkt ein entgegengesetztes Swapgeschäft mit gleicher Laufzeit und Höhe abschließen will, handeln viele große Finanzinstitute als Market Maker. Sie treten in einen Swap ein, ohne eine zweite Gegenpartei auf dem Markt gefunden zu haben. Das daraus resultierende Zinsänderungsrisiko wird oftmals mit An-

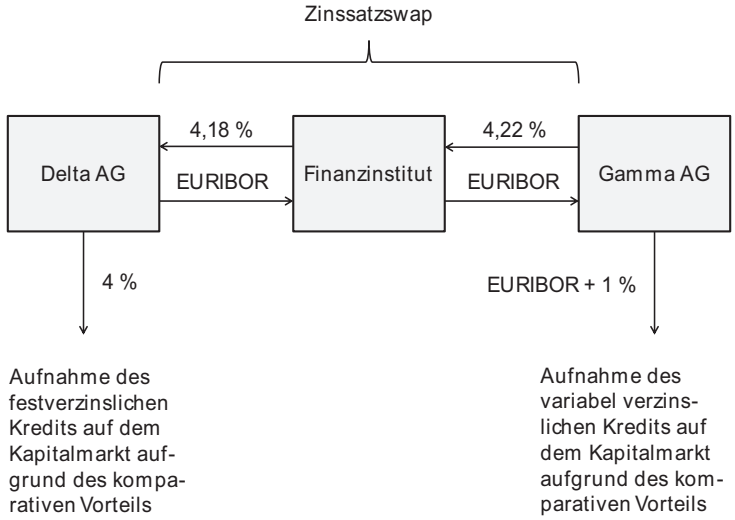


Abb. 15.12 Zinskosten aus der Kreditaufnahme kombiniert mit einem vom Finanzinstitut vermittelten Zinssatzswap. (Quelle: Eigene Darstellung)

leihen, Forward Rate Agreements und Fixed Income Futures abgesichert.[72] Für diese Vermittlungstätigkeit stellen Market Maker einen Geld- und einen Briefkurs für die Swapsätze, wobei die Geld-Brief-Spanne für einen Standard-Zinssatzswap in der Regel zwischen 3 und 4 Basispunkten liegt. Der Swapsatz ergibt sich als einfacher Durchschnittswert des Geld- und des Briefsatzes. Im vorliegenden Beispiel beträgt der Swapsatz 4,2 %. Bei einer Geld-Brief-Spanne von 4 Basispunkten resultieren daraus ein Geld-Swapsatz von 4,18 % und ein entsprechender Briefsatz von 4,22 %. Somit belaufen sich die Finanzierungskosten von Delta auf EURIBOR − 0,18 % und von Gamma auf 5,22 %. Den Gewinn aus dem Einsatz des Zinssatzswaps von 0,6 % teilen sich die beiden Unternehmen Delta und Gamma mit je einem Anteil von 0,28 % und das Finanzinstitut mit einem Anteil von 0,04 %. Abb. 15.12 illustriert den Zinssatzswap.

Der komparative Vorteil von Unternehmen bei der Kreditaufnahme kombiniert mit dem Einsatz eines Zinssatzswaps führt zu einer Reduktion der Kapitalkosten. Allerdings hängt dieser Kostensenkungseffekt von der Bonität der involvierten Parteien ab.[73] So etwa sind die unterschiedlichen festen Zinssätze von 4 und 5,5 % sowie die variablen Sätze von EURIBOR + 0,1 % und EURIBOR + 1 % auf die unterschiedliche Bonität von Delta und Gamma zurückzuführen. Im variabel verzinslichen Kreditmarkt wird der Zinssatz periodisch (z. B. alle 6 oder 12 Monate) angepasst. Verschlechtert sich die Kreditwürdigkeit des Schuldners, hat der Kreditgeber aufgrund des Kreditvertrags die Möglichkeit, den Spread

[72] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 154.

[73] Vgl. Rudolph und Schäfer 2010: Derivative Finanzmarktinstrumente: Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung, S. 136.

(also die Kreditrisikoprämie) über den EURIBOR am nächsten Zinszahlungstermin zu erhöhen. Bei einem festverzinslichen Kredit sind während der Kreditlaufzeit Änderungen des Zinssatzes aufgrund einer veränderten Bonität des Schuldners nicht möglich.

Der Spread bzw. die Kreditrisikoprämie stellt eine Renditeentschädigung für einen möglichen Zahlungsausfall des Schuldners dar. Je länger die Kreditlaufzeit dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls, was eine Zunahme des Spreads zur Folge hat. Wird bei einem variabel verzinslichen Kredit der Spread bei jedem Zinstermin aufgrund der aktuellen Bonität neu festgelegt, fällt im Vergleich zu einem festverzinslichen Kredit die Kreditrisikoprämie niedriger aus. Dies spiegelt sich in einer niedrigeren Zinsdifferenz von 0,9 % im variabel verzinslichen Markt wider, während die Zinsdifferenz bei der festverzinslichen Kreditaufnahme bei 1,5 % liegt.

Die Gamma AG bezahlt zu Beginn für den variabel verzinslichen Kredit EURIBOR + 1 % und sichert sich durch den Einsatz des Payer Swaps feste Zinskosten von 5,22 %. Verschlechtert sich jedoch die Bonität von Gamma im Verlauf der nächsten Zinsperiode, nimmt der Spread beim variabel verzinslichen Kredit zu, sodass die festen Zinskosten steigen. Erhöht sich zum Beispiel der Spread am nächsten Zinstermin von 1 auf 1,5 %, nehmen die festen Zinskosten von 5,22 auf 5,72 % zu. Hätte Gamma direkt Geld auf dem festverzinslichen Kreditmarkt aufgenommen, würde dieses Kreditrisiko nicht bestehen. So reduziert Gamma mithilfe des Payer Swaps die Finanzierungskosten von 5,5 auf 5,22 %, nimmt aber im Gegenzug das Risiko von Zinserhöhungen aufgrund einer verschlechterten Bonität in Kauf. Somit führen der komparative Vorteil und der Einsatz eines Zinssatzswaps nur dann zu einer Senkung der Finanzierungskosten, wenn sich die Bonität nicht verschlechtert.

Für die Delta AG hingegen bleiben die Zinskosten von EURIBOR − 0,18 % über die Gesamtlaufzeit des Kredits unverändert. Allerdings ist Delta dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei des Swaps (Finanzinstitut) ausgesetzt, das jedoch durch die Collateral-Pflicht erheblich reduziert wird.

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich zum einen die Finanzierungskosten infolge eines komparativen Vorteils und durch den Einsatz eines Zinssatzswaps reduzieren lassen. Zum anderen entstehen dabei Bonitätsrisiken, die bei einer direkten Kreditaufnahme nicht angefallen wären. Daher können die Kapitalkostenersparnisse bei einer Bonitätsverschlechterung deutlich geringer ausfallen bzw. sogar ganz wegfallen.

Steuerung des Zinsänderungsrisikos durch Transformation von Verbindlichkeiten und Vermögenspositionen

Zinssatzswaps können eingesetzt werden, um bestehende zinssensitive Verbindlichkeiten und Vermögenspositionen neu zu strukturieren, und stellen so wichtige Instrumente für das Zinsänderungsrisikomanagement dar.[74] So zum Beispiel hat ein Unternehmen eine

[74] Vgl. Rudolph und Schäfer 2010: Derivative Finanzmarktinstrumente: Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung, S. 133 f.

5-jährige variabel verzinsliche Anleihe mit einem Nominalwert von EUR 100 Mio. ausstehend. Der Kuponsatz der Anleihe setzt sich aus dem 6-Monats-EURIBOR plus einem Spread von 50 Basispunkten zusammen. Das Unternehmen erwartet steigende Zinssätze und somit höhere Zinskosten. Daher entscheidet es sich, einen 5-jährigen Payer Swap mit einem Nominalbetrag von EUR 100 Mio. abzuschließen. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Der Swapsatz beträgt 2 %, während der variable Zinssatz durch den 6-Monats-EURIBOR gegeben ist. Die variabel verzinsliche Anleihe wird mit dem Payer Swap in eine festverzinsliche Schuldposition transformiert, die unabhängig vom Zinsniveau einen fixen jährlichen Zinssatz von 2,5 % aufweist:

Variabel verzinsliche Anleihe: bezahlt Kuponsatz	EURIBOR + 0,5 %
Payer Swap: bezahlt Swapsatz	+ 2 %
Payer Swap: erhält EURIBOR	– EURIBOR
Nettozinssatz (Nettozinskosten)	= 2,5 %

Mithilfe des Payer Swaps wurde die variabel verzinsliche Anleihe in eine festverzinsliche Schuldposition mit jährlichen Zinskosten von 2,5 % umgewandelt. Abb. 15.13 zeigt die Zinszahlungen der variabel verzinslichen Anleihe und des Payer Swaps.

Zinssatzswaps können auch benutzt werden, um die Zinsexposition von Vermögenswerten zu verändern. So etwa hat ein Unternehmen eine strategische Liquiditätsreserve in eine variabel verzinsliche Anleihe mit einem halbjährlichen Kuponsatz von EURIBOR plus 50 Basispunkten und einem Nominalwert von EUR 10 Mio. angelegt. Das Unternehmen erwartet fallende Zinssätze und möchte die variabel verzinsliche Anleiheposition in eine festverzinsliche Position umwandeln, um sich so gegen sinkende Zinseinnahmen zu schützen. Dabei setzt es einen Receiver Swap ein. Die Zinszahlungen erfolgen halb-

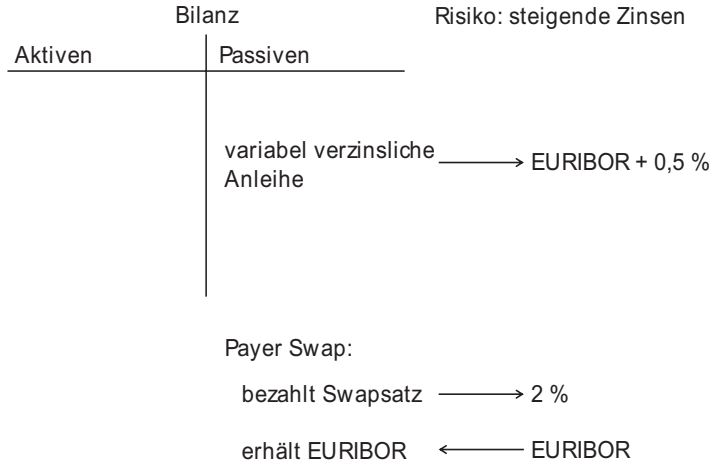


Abb. 15.13 Transformation einer variabel verzinslichen Anleihe in eine festverzinsliche Schuldposition mithilfe eines Payer Swaps. (Quelle: Eigene Darstellung)

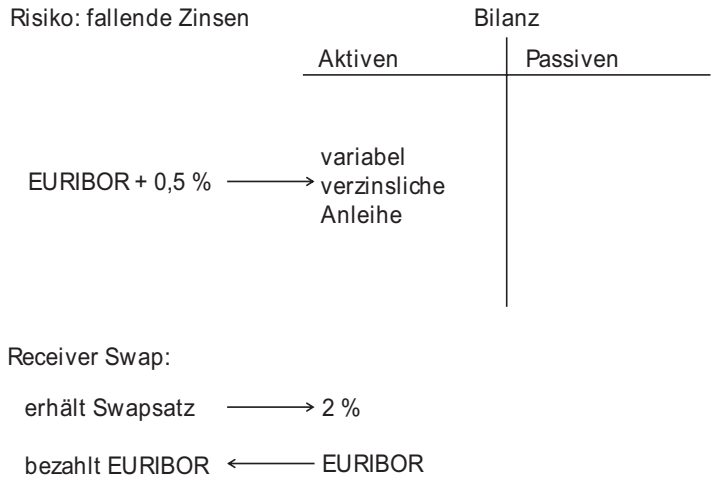


Abb. 15.14 Transformation einer variabel verzinslichen Anleihe in eine festverzinsliche Vermögensposition mithilfe eines Receiver Swaps. (Quelle: Eigene Darstellung)

jährlich. Der Swapsatz liegt bei 2 %, während die variable Seite des Swaps aus dem 6-Monats-EURIBOR besteht. Die Kombination aus variabel verzinslicher Anleihe und Receiver Swap, die in Abb. 15.14 dargestellt ist, führt zu einer festverzinslichen Vermögensposition mit einem jährlichen Zinssatz von 2,5 %:

Variabel verzinsliche Anleihe: erhält Kuponsatz	EURIBOR + 0,5 %
Payer Swap: erhält Swapsatz	+ 2 %
Payer Swap: bezahlt EURIBOR	− EURIBOR
Nettozinssatz (Nettozinseinnahmen)	= 2,5 %

15.5.2.4 Zinsoptionen

Call-Zinsoption bei einer geplanten Kreditaufnahme mit einem Zinstermin

Der Preisverlauf von Zinsoptionen hängt von der Entwicklung des zugrunde liegenden Zinssatzes (z. B. EURIBOR oder SARON) ab. Der Inhaber einer Long-Call-Zinsoption erhält eine Ausgleichszahlung bezogen auf den Nominalwert, wenn sich der Referenzzinssatz am Fälligkeitstag der Option über dem vereinbarten Ausübungszinssatz befindet. Der Wert einer Long-Call-Zinsoption zum Fälligkeitszeitpunkt kann wie folgt berechnet werden, wobei die Day-Count-Konvention für den EURIBOR und den SARON tagesgenau/360 ist:[75]

$$V_{T,\ Long-Call-Zinsoption} = Max\left(0, S - X\right)\left(\frac{t}{360}\right)NW, \tag{15.27}$$

[75] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 450.

wobei:

S = Referenzzinssatz am Fälligkeitstag der Option,
X = Ausübungszinssatz
t = Zinsperiode: Laufzeit in Tagen des Referenzzinssatzes am Fälligkeitstag der Option,
NW = Nominalwert.

Bei Zinsoptionen handelt es sich um außerbörsliche europäische Optionen, die nur bei Verfall ausgeübt werden können. Überschreitet der Referenzzinssatz den Ausübungszinssatz, endet der Call im Geld und wird vom Inhaber der Long-Call-Option ausgeübt. Die vom Verkäufer zu leistende Ausgleichszahlung erfolgt am Ende der Zinsperiode des Referenzzinssatzes. Dabei findet ein Barausgleich statt, da Zinssätze nicht geliefert werden können. Liegt hingegen der Referenzzinssatz unterhalb des Ausübungszinssatzes, wird der Call nicht ausgeübt und verfällt wertlos.[76] Zum Beispiel besitzt eine Call-Zinsoption eine Laufzeit von 90 Tagen, einen Ausübungszinssatz von 0,5 % und einen Nominalwert von EUR 100 Mio. Der der Option zugrunde liegende Referenzzinssatz ist der 6-Monats-EURIBOR. Am Fälligkeitstag der Option beläuft sich der 6-Monats-EURIBOR auf 0,7 %, während die 6-monatige Zinsperiode 182 Tage dauert. Die Auszahlung durch den Inhaber der Short-Call-Option von EUR 101.111,11 nach 182 Tagen kann wie folgt ermittelt werden:

$$V_{T,\ Long-Call-Zinsoption} = \text{Max}\left(0,\ 0{,}007 - 0{,}005\right) \times \left(\frac{182\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}}\right) \times \text{EUR}\,100\,\text{Mio.}$$
$$= \text{EUR}\,101.111{,}11.$$

Der Ausgleichsbetrag von EUR 101.111,11 wird nicht am Fälligkeitstag der Option gezahlt, sondern am Ende der Zinsperiode, also nach 182 Tagen. Daher können diese Derivate zur Absicherung variabel verzinslicher Bankkredite oder Anleihen eingesetzt werden, deren Zinssätze jeweils zu Beginn der Periode festgelegt, aber am Ende der Zinsperiode bezahlt werden. Auf diese Weise lässt sich das Risiko einer Zinssatzerhöhung absichern. Die zu bezahlende Optionsprämie wird zu Vertragsbeginn festgelegt und in Prozent des Nominalwerts angegeben. Die Quotierung der Optionsprämie erfolgt zu einem Geld- und Briefsatz. Dabei zahlt der Optionskäufer den Briefsatz, während der Optionsverkäufer den niedrigeren Geldsatz erhält. Die Differenz zwischen Brief und Geld stellt die Handelsspanne der Bank dar. Beträgt etwa die Optionsprämie für den Käufer 65 Basispunkte (Brief), ergibt sich bei einem Nominalwert von EUR 100 Mio. eine Prämie von EUR 650.000 (= EUR 100 Mio. x 0,0065).

[76] Vgl. Stapleton und Subrahmanyam 1990: Interest Rate Caps and Floors, S. 223.

Beispiel: Absicherung des Zinsänderungsrisikos bei einer geplanten Kreditaufnahme mit einer Long-Call-Zinsoption

Ein Unternehmen entscheidet am 10. Juni, am 10. September einen Kredit von EUR 80 Mio. mit einer Laufzeit von 180 Tagen und einem Zinssatz von EURIBOR plus 150 Basispunkten aufzunehmen. Das Risiko einer Zinssatzerhöhung wird mit einer Long-Call-Zinsoption mit Fälligkeit 10. September begrenzt, wobei der Referenzzinssatz der 6-Monats-EURIBOR ist. Die Option verfügt über eine Laufzeit von 92 Tagen, einen Ausübungszinssatz von 0,4 %, einen Nominalwert von EUR 80 Mio. und eine Optionsprämie in Prozent des Nominalwerts von 0,051 % (Brief).[77] Der 3-Monats-EURIBOR beträgt am 10. Juni 0,38 %, während der 6-Monats-EURIBOR am 10. September bei 0,6 % liegt. Wie hoch ist der effektive annualisierte Kreditzinssatz dieser Absicherungsstrategie?

Lösung

Die Call-Zinsoption mit Fälligkeit 10. September wird am 10. Juni zu einem Preis von EUR 40.800 (= EUR 80 Mio. x 0,00051) gekauft. Am 10. September nimmt das Unternehmen den Bankkredit auf, der nach 180 Tagen, also am 9. März, zurückbezahlt wird. Am 9. März findet ebenfalls der Barausgleich der Call-Zinsoption statt, wenn diese am 10. September im Geld endet. Um die Wirksamkeit der Absicherungsstrategie zu beurteilen, wird der effektive Kreditzinssatz bestimmt. Dabei ist zunächst die bezahlte Optionsprämie von EUR 40.800 in die Cashflows des Bankkredits einzubinden. Hierzu wird der Endwert der bezahlten Optionsprämie am Fälligkeitstag des Calls ermittelt:

$$\text{Endwert Optionsprämie} = \text{EUR}\,40.800 \times \left[1 + 0{,}0038 \times \left(\frac{92\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}}\right)\right] = \text{EUR}\,40.840.$$

Am 10. September erhält das Unternehmen den Bankkredit von EUR 80 Mio., der um den Endwert der bezahlten Optionsprämie von EUR 40.840 zu reduzieren ist, da der Kauf der Call-Zinsoption finanziert werden muss. Somit beträgt der Anfangswert des Kredits EUR 79.959.160 (= EUR 80.000.000 − EUR 40.840).

Der Endwert des Kredits setzt sich aus dem Nominalwert, den Zinsen und dem etwaigen Zahlungsausgleich der Call-Zinsoption am 9. März zusammen. Die Zinsen des Bankkredits von EUR 840.000 können wie folgt berechnet werden:

[77] Der Preis der Call-Zinsoption wurde mit dem Black-Modell gerechnet, wobei eine annualisierte Volatilität des 6-Monats-EURIBOR von 22 % (Quelle Bloomberg für das Jahr 2020), ein 6-Monats-EURIBOR-Terminzinszinssatz in 92 Tagen für 180 Tage von 0,6 % und ein risikoloser Zinssatz von 0,1 % verwendet wurden. Bei den Berechnungen wurde ein positives Zinsumfeld unterstellt, weil das Bewertungsmodell aufgrund der Annahme logarithmisch normalverteilter Zinssätze für negative Zinssätze nicht angewandt werden kann. Vgl. Black 1976: The Pricing of Commodity Contracts, S. 167 ff. Alternativ lässt sich der Preis von Zinsoptionen mit dem Binomialmodell ermitteln. Vgl. z. B. Stapleton und Subrahmanyam 1990: Interest Rate Caps and Floors, S. 256 ff.

$$\text{Zinsen Bankkredit} = \left[\left(0{,}006 + 0{,}015\right) \times \left(\frac{180\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \right] \times \text{EUR}\,80\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,840.000$$

Die Barausgleichszahlung der Long-Call-Zinsoption von EUR 80.000 erfolgt am 9. März und kann folgendermaßen bestimmt werden:

$$\begin{aligned} V_{\text{T, Long-Call-Zinsoption}} &= \text{Max}\left(0,\ 0{,}006 - 0{,}004\right) \times \left(\frac{180\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \times \text{EUR}\,80\,\text{Mio.} \\ &= \text{EUR}\,80.000. \end{aligned}$$

Somit beläuft sich der Endwert des Bankkredits auf EUR 80.760.000 (= EUR 80.000.000 + EUR 840.000 − EUR 80.000). Der effektive annualisierte Kreditzinssatz liegt bei 2,003 %:

$$r = \left(\frac{\text{EUR}\,80.760.000}{\text{EUR}\,79.959.160} - 1 \right) \times \left(\frac{360\,\text{Tage}}{180\,\text{Tage}} \right) = 0{,}02003.$$

Tab. 15.7 zeigt, dass die Absicherungsstrategie mit der Long-Call-Zinsoption eine Zinsobergrenze für den Kredit von 2,003 % produziert, während das Unternehmen von einer Reduktion des EURIBOR profitiert. Ein Teil des maximalen Kreditzinssatzes von 2,003 % geht auf die über dem EURIBOR liegende Kreditrisikoprämie von 150 Basispunkten zurück. Der maximale annualisierte Kreditzinssatz ohne Kreditrisikoprämie beträgt demnach 0,503 % (= 2,003 % − 1,50 %). Überschreitet der 6-Monats-EURIBOR am Fälligkeitstag der Call-Zinsoption den Ausübungszinssatz von 0,4 %, wird der Gewinn des Calls durch die Zunahme der Kreditzinsen wettgemacht, sodass sich aus der Absicherungsstrategie ein maximaler annualisierter Kreditzinssatz von 2,003 % ein-

Tab. 15.7 Effektive annualisierte Kreditzinssätze der Absicherungsstrategie für unterschiedlich hohe 6-Monats-EURIBOR-Zinssätze am 10. September

6-Monats-EURIBOR am 10. September (in %)	Kreditzinssatz (in %)	Kreditzinsen (in EUR)	Ausgleichszahlung der Long-Call-Zinsoption (in EUR)	Effektiver annualisierter Kreditzinssatz (in %)
0,1	1,6	640.000	0	1,703
0,2	1,7	680.000	0	1,803
0,3	1,8	720.000	0	1,903
0,4	1,9	760.000	0	2,003
0,5	2,0	800.000	40.000	2,003
0,6	2,1	840.000	80.000	2,003
0,7	2,2	880.000	120.000	2,003
0,8	2,3	920.000	160.000	2,003
0,9	2,4	960.000	200.000	2,003
1,0	2,5	1.000.000	240.000	2,003

Quelle: Eigene Darstellung

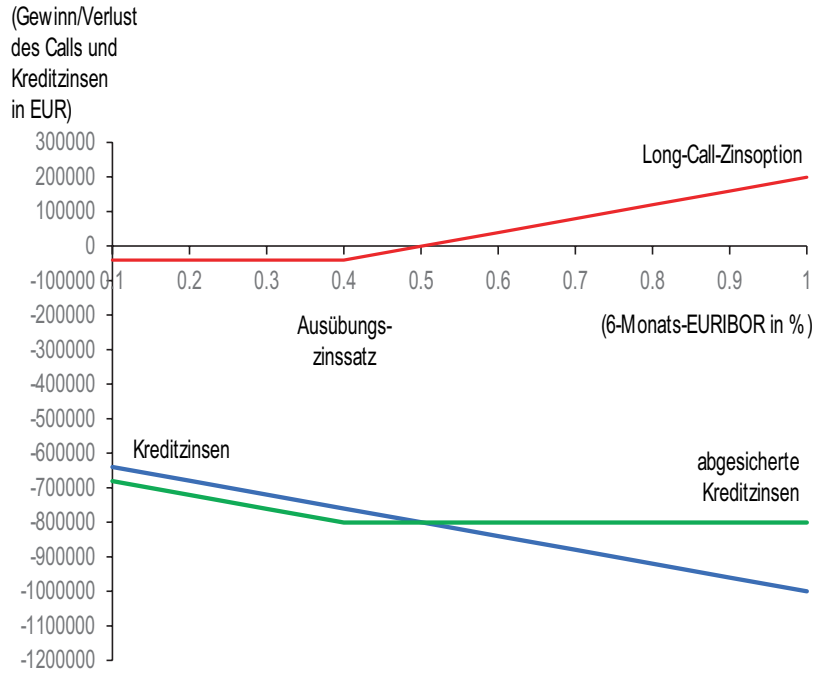


Abb. 15.15 Gewinn-Verlust-Diagramm der Long-Call-Zinsoption und Kreditzinsen des abgesicherten geplanten Kredits am Ende der Zinsperiode. (Quelle: Eigene Darstellung)

stellt. Abb. 15.15 zeigt den Gewinn-Verlust-Verlauf der Long-Call-Zinsoption und die Zinskosten des abgesicherten geplanten Kredits am Ende der Zinsperiode. Endet die Call-Option im Geld, hebt der Gewinn die zusätzlichen Zinskosten des Kredits auf, sodass die maximalen Zinskosten einschließlich der bezahlten Optionsprämie auf EUR 800.800 (= EUR 760.000 + EUR 40.800) zu liegen kommen. Verfällt die Zinsoption hingegen wertlos, kann das Unternehmen von sinkenden Zinskosten bereinigt um die bezahlte Optionsprämie profitieren. ◀

Put-Zinsoption bei einer geplanten Kreditvergabe mit einem Zinstermin

Neben Call- können auch Put-Zinsoptionen eingesetzt werden. Da der Put im Geld endet, wenn der Referenzzinssatz unterhalb des Ausübungszinssatzes zu liegen kommt, eignet sich eine Long-Put-Zinsoption, um eine geplante Kreditvergabe mit einem Zinstermin gegen sinkende Zinssätze und folglich gegen niedrigere Zinseinnahmen abzusichern.[78] Durch den Ausübungszinssatz wird eine Zinsuntergrenze festgelegt. Zum Fälligkeitszeitpunkt lässt sich der Wert der Long-Put-Zinsoption mit folgender Formel ermitteln:[79]

[78] Vgl. Rudolph und Schäfer 2010: Derivative Finanzmarktinstrumente: Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung, S. 121.

[79] Vgl. Hull 2012: Risk Management and Financial Institutions, S. 103.

$$V_{T,\ \text{Long}-\text{Put}-\text{Zinsoption}} = \text{Max}\left(0,\ X - S\right)\left(\frac{t}{360}\right)\text{NW}. \tag{15.28}$$

Sinkt der Referenzzinssatz unterhalb des Ausübungszinssatzes, entsteht am Fälligkeitstag des Long Puts ein Gewinn, der am Ende der Zinsperiode den Verlust der niedrigeren Einnahmen bei der verzinslichen Anlage wettmacht. Mit dieser Absicherungsstrategie wird eine Zinsuntergrenze für die Erträge der zinstragenden Anlage festgelegt, ohne die Chance aufgeben zu müssen, von möglichen Zinserhöhungen zu profitieren.[80]

Beispiel: Absicherung des Zinsänderungsrisikos bei einer geplanten Kreditvergabe mit einer Long-Put-Zinsoption

Eine Bank sagt am 10. Juni einem Unternehmen einen Kredit von EUR 10 Mio. mit einer Laufzeit von 180 Tagen zu, der am 10. September vergeben wird. Der vereinbarte Kreditzinssatz besteht aus dem 6-Monats-EURIBOR plus einer Risikoprämie von 200 Basispunkten. Um sich gegen sinkende Zinssätze zu schützen, schließt die Bank am 10. Juni einen Long Put auf den 6-Monats-EURIBOR mit Fälligkeit 10. September und einem Nominalwert von EUR 10 Mio. ab. Der Ausübungszinssatz liegt bei 0,6 %, während die Optionsprämie 0,051 % (Brief) beträgt.[81] Der 3-Monats-EURIBOR beläuft sich am 10. Juni auf 0,38 %, während am 10. September der 6-Monats-EURIBOR bei 0,4 % liegt. Wie hoch ist der effektive annualisierte Kreditzinssatz dieser Absicherungsstrategie?

Lösung

Die Put-Zinsoption mit Verfall 10. September wird am 10. Juni zu einem Preis von EUR 5100 (= EUR 10 Mio. x 0,00051) gekauft. Am 10. September vergibt die Bank den Kredit, der nach 180 Tagen, also am 9. März, einschließlich Zinsen zurückbezahlt wird. Am 9. März findet ebenfalls der Zahlungsausgleich der Put-Zinsoption statt, wenn diese am 10. September im Geld endet. Die Wirksamkeit der Absicherungsstrategie lässt sich mit dem effektiven Kreditzinssatz beurteilen. Hierzu ist zunächst die bezahlte Optionsprämie von EUR 5100 in die Cashflows des Bankkredits einzubinden und der Endwert der bezahlten Optionsprämie am Fälligkeitstag des Puts vom 10. September zu bestimmen:

$$\text{Endwert Optionsprämie} = \text{EUR}\,5100 \times \left[1 + 0{,}0038 \times \left(\frac{92\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}}\right)\right] = \text{EUR}\,5105.$$

Am 10. September vergibt das Finanzinstitut den Kredit von EUR 10 Mio. Der Endwert der bezahlten Optionsprämie von EUR 5105 erhöht den Geldabfluss, sodass der

[80] Vgl. Kolb 2000: Futures, Options, and Swaps, S. 600.

[81] Die im Black-Modell verwendeten Bewertungsparameter sind eine annualisierte Volatilität für den 6-Monats-EURIBOR von 22 %, ein 6-Monats-EURIBOR-Terminzinssatz von 0,4 % und ein risikoloser Zinssatz von 0,1 %.

Anfangswert des Kredits auf EUR 10.005.105 (= EUR 10.000.000 + EUR 5105) zu liegen kommt.

Der Endwert des Kredits besteht aus dem Nominalwert, den Zinsen und dem etwaigen Zahlungsausgleich der Put-Zinsoption am 9. März. Die Zinsen des Bankkredits von EUR 120.000 können wie folgt ermittelt werden:

$$\begin{aligned}\text{Zinsen Bankkredit} &= \left[\left(0{,}004 + 0{,}02\right) \times \left(\frac{180\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}}\right)\right] \times \text{EUR}\,10\,\text{Mio.} \\ &= \text{EUR}\,120.000.\end{aligned}$$

Die Ausgleichszahlung der Long-Put-Zinsoption von EUR 10.000 erfolgt am 9. März und kann folgendermaßen bestimmt werden:

$$\begin{aligned}V_{T,\ \text{Long}-\text{Put}-\text{Zinsoption}} &= \text{Max}\left(0,\ 0{,}006 - 0{,}004\right) \times \left(\frac{180\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}}\right) \times \text{EUR}\,10\,\text{Mio.} \\ &= \text{EUR}\,10.000.\end{aligned}$$

Somit beträgt der Endwert des Bankkredits EUR 10.130.000 (= EUR 10.000.000 + EUR 120.000 + EUR 10.000). Der effektive annualisierte Kreditzinssatz liegt bei 2,497 %:

$$r = \left(\frac{\text{EUR}\,10.130.000}{\text{EUR}\,10.005.105} - 1\right) \times \left(\frac{360\,\text{Tage}}{180\,\text{Tage}}\right) = 0{,}02497.$$

Tab. 15.8 zeigt, dass die Absicherungsstrategie mit der Long-Put-Zinsoption eine Zinsuntergrenze für den Kredit von 2,497 % liefert, während das Kreditinstitut nach wie vor von einer Zunahme des EURIBOR profitiert. Ein Teil des minimalen Kredit-

Tab. 15.8 Effektive annualisierte Kreditzinssätze der Absicherungsstrategie für unterschiedlich hohe 6-Monats-EURIBOR-Zinssätze am 10. September

6-Monats-EURIBOR am 10. September (in %)	Kreditzinssatz (in %)	Kreditzinsen (in EUR)	Ausgleichszahlung der Long-Put-Zinsoption (in EUR)	Effektiver annualisierter Kreditzinssatz (in %)
0,1	2,1	105.000	25.000	2,497
0,2	2,2	110.000	20.000	2,497
0,3	2,3	115.000	15.000	2,497
0,4	2,4	120.000	10.000	2,497
0,5	2,5	125.000	5000	2,497
0,6	2,6	130.000	0	2,497
0,7	2,7	135.000	0	2,597
0,8	2,8	140.000	0	2,697
0,9	2,9	145.000	0	2,796
1,0	3,0	150.000	0	2,896

Quelle: Eigene Darstellung

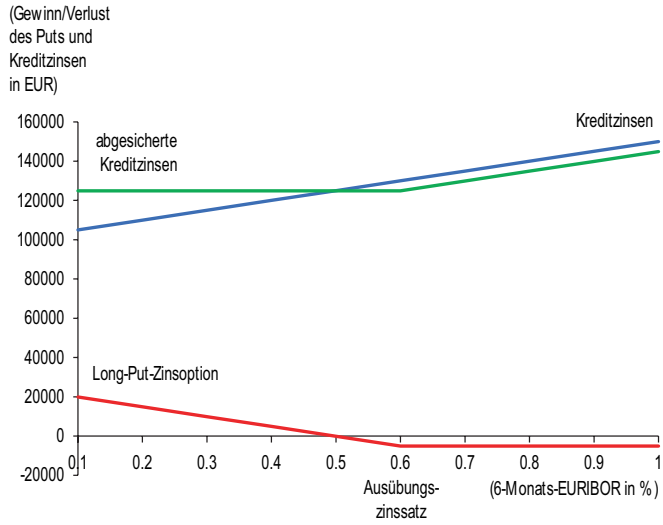


Abb. 15.16 Gewinn-Verlust-Diagramm der Long-Put-Zinsoption und Kreditzinsen des abgesicherten geplanten Kredits am Ende der Zinsperiode. (Quelle: Eigene Darstellung)

zinssatzes von 2,497 % geht auf die über den EURIBOR liegende Kreditrisikoprämie von 200 Basispunkten zurück. Der minimale annualisierte Kreditzinssatz ohne Kreditrisikoprämie beträgt demnach 0,497 % (= 2,497 % − 2 %). Unterschreitet der 6-Monats-EURIBOR am Fälligkeitstag der Put-Zinsoption den Ausübungszinssatz von 0,6 %, wird der Gewinn des Puts durch den Rückgang der Kreditzinsen wettgemacht, sodass sich aus der Absicherungsstrategie ein minimal annualisierter Kreditzinssatz von 2,497 % ergibt. Abb. 15.16 zeigt den Gewinn-Verlust-Verlauf der Long-Put-Zinsoption und die Zinseinnahmen des abgesicherten geplanten Kredits am Ende der Zinsperiode. Endet die Put-Option im Geld, werden die rückläufigen Zinseinnahmen durch den Gewinn der Option aufgefangen. Die minimalen Zinserträge belaufen sich unabhängig vom Zinssatzrückgang auf EUR 124.900. Verfällt hingegen die Zinsoption wertlos, kann das Unternehmen von steigenden Zinseinnahmen abzüglich der bezahlten Optionsprämie profitieren. ◀

Zins-Cap bei einer variabel verzinslichen Kreditaufnahme mit mehreren Zinsterminen

Ein wesentlicher Anteil der Schuldverschreibungen und der Bankdarlehen, die Unternehmen zur Refinanzierung aufnehmen, weist eine variable Verzinsung auf. Diese Finanzinstrumente erfordern eine periodische Zinszahlung, die am Ende der jeweiligen Zinsperiode bezahlt wird. Dabei ist die Zinshöhe beim EURIBOR bereits zu Periodenbeginn bekannt. Bei variabel verzinslichen Bankdarlehen oder variabel verzinslichen Anleihen

gibt es mehrere Zinstermine, sodass für die Festlegung einer angestrebten Zinsobergrenze mehrere Long-Call-Zinsoptionen mit unterschiedlichen Laufzeiten benötigt werden. Eine Kombination von Call-Zinsoptionen, deren Laufzeiten an die verschiedenen Zinstermine eines Bankdarlehens oder einer Schuldverschreibung angeglichen werden, wird als Cap bezeichnet. Caps werden für Laufzeiten von mehreren Jahren abgeschlossen. Ein Cap besteht aus vielen aufeinander folgenden europäischen Caplets mit unterschiedlichen Fälligkeiten.[82] Findet etwa die Zinszahlung bei einem variabel verzinslichen Bankdarlehen alle 3 Monate statt, besitzt der Referenzzinssatz am Fälligkeitstag jedes einzelnen Caplets eine Laufzeit von 3 Monaten. Überschreitet der Referenzzinssatz den Ausübungszinssatz, erhält der Inhaber des Long Caps vom Inhaber des Short Caps am Ende der 3-monatigen Zinsperiode eine Ausgleichszahlung. Mit dem Gewinn aus der Option wird die höhere Zinszahlung beim variabel verzinslichen Darlehen aufgefangen und so eine Zinsobergrenze geschaffen. Endet der Caplet aus dem Geld, verfällt er wertlos. Somit kann das Unternehmen von möglichen Zinssenkungen profitieren und ist gegen steigende Zinssätze oberhalb der gewünschten Zinsobergrenze geschützt. Die Optionsprämie eines Caps wird üblicherweise in Prozent des Nominalwerts angegeben und ist zu Laufzeit- bzw. Vertragsbeginn geschuldet.[83] Das folgende Beispiel illustriert die Anwendung eines Caps bei einem variabel verzinslichen Bankdarlehen.

Beispiel: Absicherung des Zinsänderungsrisikos bei einem variabel verzinslichen Bankdarlehen mit einem Long Cap

Die Delta AG nimmt am 15. März ein 3-jähriges variabel verzinsliches Darlehen von EUR 40 Mio. bei ihrer Hausbank auf. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, wobei sich der geschuldete Zinssatz aus dem 6-Monats-EURIBOR zuzüglich einer festen Risikoprämie von 150 Basispunkten zusammensetzt. Die Zinstermine sind jeweils der 15. September und der 15. März. Für die sechs Zinsperioden ergeben sich gemäß Day-Count-Konvention 184, 181, 184, 181, 184 und 181 Tage. Die Rückzahlung des Nominalwerts findet am Laufzeitende des Darlehens statt. Um sich gegen steigende Zinssätze abzusichern, schließt Delta einen Long Cap mit ihrer Bank ab, der aus fünf Caplets besteht, die einen Ausübungszinssatz von 0,5 %, einen Nominalwert von EUR 40 Mio. und Laufzeiten von 184, 365, 549, 730 und 914 Tage aufweisen. Die Optionsprämie des Caps liegt bei 0,125 % (Brief). Über die Zeitdauer der Absicherungsstrategie sind an den Zinsterminen des Bankdarlehens folgende Zinssätze für den 6-Monats-EURIBOR (jeweils zu Beginn der Zinsperiode) aufgetreten:

[82] Vgl. Watsham 1998: Futures and Options in Risk Management, S. 421 f.

[83] Neben der Bezahlung einer Optionsprämie zu Vertragsbeginn können die Vertragsparteien auch vereinbaren, dass die Optionsprämie gleichmäßig auf die Anzahl der Zinsperioden aufgeteilt wird, sodass für jeden Caplet eine anteilige Optionsprämie entrichtet wird. Vgl. Bösch 2014: Derivate: Verstehen, anwenden und bewerten, S. 110.

Zinstermin	6-Monats-EURIBOR (zu Beginn der Zinsperiode)
15. September	0,50 %
15. März	0,65 %
15. September	0,75 %
15. März	0,40 %
15. September	0,25 %
15. März	0,75 %

1. Wie hoch sind die effektiven Zinszahlungen des mit dem Long Cap abgesicherten Bankdarlehens an den einzelnen Zinsterminen?
2. Wie hoch ist der effektive Kreditzinssatz des Bankdarlehens ohne und mit Absicherungsstrategie?

Lösung zu 1

Am ersten Zinstermin vom 15. September belaufen sich die Zinskosten des Bankdarlehens auf EUR 408.889:

$$\text{Zinsen Bankkredit} = \left[(0{,}005 + 0{,}015) \times \left(\frac{184\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \right] \times \text{EUR}\,40\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,408.889.$$

Da das variabel verzinsliche Bankdarlehen am 15. März aufgenommen wurde und der 6-Monats-EURIBOR von 0,5 % bereits zu Beginn der Zinsperiode bekannt ist, erübrigt sich für die erste Zinszahlung eine Absicherung des Zinsänderungsrisikos mit einem Caplet. Am darauffolgenden Zinstermin vom 15. März beträgt die Zinszahlung beim Darlehen EUR 432.389:

$$\text{Zinsen Bankkredit} = \left[(0{,}0065 + 0{,}015) \times \left(\frac{181\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \right] \times \text{EUR}\,40\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,432.389.$$

Der erste Caplet mit einer Laufzeit von 184 Tagen und Fälligkeit am 15. September endet im Geld, weil der 6-Monats-EURIBOR von 0,65 % über dem Ausübungszinssatz von 0,5 % liegt. Die Zinsperiode dauert 181 Tage, sodass die Ausgleichszahlung von EUR 30.167 am 15. März des darauffolgenden Jahres stattfindet:

$$V_{T,\ \text{Long Caplet}} = \text{Max}\,(0,\ 0{,}0065 - 0{,}005) \times \left(\frac{181\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \times \text{EUR}\,40\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,30.167.$$

Die effektive Kreditzinszahlung am 15. März beträgt EUR 402.222 und ergibt sich aus der Differenz zwischen der Zinszahlung des Bankdarlehens von EUR 432.389 und der Ausgleichszahlung aus dem Long Caplet von EUR 30.167. Die effektiven Zinszahlungen für die einzelnen Zinstermine lauten wie folgt:

Zinstermin	Tage in der Zinsperiode	6-Monats-EURIBOR zu Beginn der Zinsperiode (in %)	Zinszahlung des Bankdarlehens (in EUR)	Ausgleichszahlung des Long Caplets (in EUR)	Effektive Zinszahlung (in EUR)
15. September	184	0,50	408.889		408.889
15. März	181	0,65	432.389	30.167	402.222
15. September	184	0,75	460.000	51.111	408.889
15. März	181	0,40	382.111	0	382.111
15. September	184	0,25	357.778	0	357.778
15. März	181	0,75	452.500	50.278	402.222

An zwei Zinsterminen enden die Caplets mit Laufzeiten von 549 und 730 Tagen aus dem Geld, weil die entsprechenden Zinssätze für den 6-Monats-EURIBOR den Ausübungszinssatz von 0,5 % unterschreiten.

Lösung zu 2

Der effektive Kreditzinssatz stellt die IRR der Cashflows aus dem Bankdarlehen dar. Ohne den Einsatz des Long Caps resultiert ein effektiver Kreditzinssatz von 2,078 %:

$$\text{EUR}\,0 = \text{EUR}\,40.000.000 + \frac{-\text{EUR}\,408.889}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{1}} + \ldots + \frac{-\text{EUR}\,40.452.500}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{6}}.$$

Für das mit dem Long Cap abgesicherte Bankdarlehen ist neben den effektiven Zinszahlungen und dem erhaltenen Bankdarlehensbetrag auch die bezahlte Optionsprämie von EUR 50.000 (= 0,00125 x EUR 40 Mio.) zu berücksichtigen, was einen effektiven Kreditzinssatz von 2,012 % ergibt:

$$\text{EUR}\,0 = \text{EUR}\,39.950.000 + \frac{-\text{EUR}\,408.889}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{1}} + \ldots + \frac{-\text{EUR}\,40.402.222}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{6}}.$$

Demnach lässt sich im Beispiel mit dem Long Cap der effektive Kreditzinssatz reduzieren. Die Ausgleichszahlungen der drei im Geld endenden Caplets von EUR 131.556 (= EUR 30.167 + EUR 51.111 + EUR 50.278) liegen über der bezahlten Optionsprämie von EUR 50.000.

Die Absicherung des Zinsänderungsrisikos mit dem Long Cap ermöglicht es dem Unternehmen, von sinkenden Zinssätzen zu profitieren. Im Gegenzug muss es die Optionsprämie bezahlen, um sich gegen steigende Zinssätze zu schützen. Wenn das Unternehmen den variabel verzinslichen Bankkredit im Beispiel erst in einigen Monaten aufnimmt, kann es die Verlustgefahr steigender Zinssätze mit einem Long Cap absichern, das aus sechs Caplets besteht. Dabei fällt der Fälligkeitstag des ersten Caplets auf den Kreditauszahlungstag. Somit beginnt die Absicherung des Zinsänderungsrisikos bereits für die erste Zinsperiode. ◄

Zins-Floor bei einer variabel verzinslichen Kreditvergabe mit mehreren Zinsterminen

Vergibt etwa ein Kreditinstitut einen variabel verzinslichen Kredit mit mehreren Zinsterminen, ist es der Verlustgefahr sinkender Zinssätze ausgesetzt. Dieses Zinsänderungsrisiko lässt sich mit einer Reihe von Long-Put-Zinsoptionen absichern. Hierzu wird ein Long Floor eingesetzt, der aus einer Serie aufeinander folgender europäischer Floorlets besteht, deren Laufzeiten und Referenzzinssatz mit den Zinsterminen des Kredits abgestimmt werden. Mit dieser Absicherungsstrategie lässt sich eine Zinsuntergrenze für den variabel verzinslichen Kredit implementieren, während das Institut nach wie vor von steigenden Zinssätzen profitieren kann.[84]

Beispiel: Absicherung des Zinsänderungsrisikos bei einem variabel verzinslichen Kredit mit einem Long Floor

Ein Kreditinstitut vergibt am 15. März einen 3-jährigen variabel verzinslichen Kredit von EUR 10 Mio. Die Zinszahlungen finden halbjährlich statt. Der Zinssatz setzt sich aus dem 6-Monats-EURIBOR zuzüglich einer festen Risikoprämie von 100 Basispunkten zusammen. Die Zinstermine sind jeweils der 15. September und der 15. März. Für die sechs Zinsperioden ergeben sich gemäß Day-Count-Konvention 184, 181, 184, 181, 184 und 181 Tage. Der gesamte Nominalbetrag des Kredits wird am Ende der 3-jährigen Laufzeit fällig. Um sich gegen sinkende Zinssätze abzusichern, schließt das Kreditinstitut einen Long Floor mit einer anderen Bank ab, der aus fünf Floorlets besteht, die einen Ausübungszinssatz von 0,5 %, einen Nominalwert von EUR 10 Mio. und Laufzeiten von 184, 365, 549, 730 und 914 Tagen aufweisen. Die Optionsprämie des Floors liegt bei 0,123 % (Brief). Über die Zeitdauer der Absicherungsstrategie sind an den Zinsterminen des Kredits folgende Zinssätze für den 6-Monats-EURIBOR (jeweils zu Beginn der Zinsperiode) aufgetreten:

Zinstermin	6-Monats-EURIBOR (zu Beginn der Zinsperiode)
15. September	0,50 %
15. März	0,65 %
15. September	0,75 %
15. März	0,40 %
15. September	0,25 %
15. März	0,75 %

1. Wie hoch sind die effektiven Zinseinnahmen des mit dem Long Floor abgesicherten Kredits an den einzelnen Zinsterminen?
2. Wie hoch ist der effektive Kreditzinssatz des vergebenen Kredits ohne und mit Absicherungsstrategie?

[84] Vgl. Taylor 2011: Mastering Derivatives Markets: A Step-by-Step Guide to the Products, Applications and Risks, S. 114 f.

Lösung zu 1

Am ersten Zinstermin vom 15. September betragen die Zinserträge aus dem Kredit EUR 76.667:

$$\text{Zinsen Bankkredit} = \left[(0{,}005 + 0{,}01) \times \left(\frac{184\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \right] \times \text{EUR}\,10\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,76.667.$$

Am darauffolgenden Zinstermin vom 15. März belaufen sich die Zinseinnahmen auf EUR 82.958:

$$\text{Zinsen Bankkredit} = \left[(0{,}0065 + 0{,}01) \times \left(\frac{181\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \right] \times \text{EUR}\,10\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,82.958.$$

Der erste Floorlet mit einer Laufzeit von 184 Tagen und Fälligkeit am 15. September endet aus dem Geld, weil der 6-Monats-EURIBOR von 0,65 % über dem Ausübungszinssatz von 0,5 % liegt. Demnach findet am 15. März des darauffolgenden Jahres keine Ausgleichszahlung statt:

$$V_{T,\ \text{Long Floorlet}} = \text{Max}\,(0,\ 0{,}005 - 0{,}0065) \times \left(\frac{181\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \times \text{EUR}\,10\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,0.$$

Die effektive Kreditzinszahlung am 15. März setzt sich somit lediglich aus den Zinserträgen des Kredits von EUR 82.958 zusammen. Die effektiven Zinseinnahmen für die einzelnen Zinstermine lauten wie folgt:

Zinstermin	Tage in der Zinsperiode	6-Monats-EURIBOR zu Beginn der Zinsperiode (in %)	Zinseinnahmen des Kredits (in EUR)	Ausgleichszahlung des Long Floorlets (in EUR)	Effektive Zinseinnahmen (in EUR)
15. September	184	0,50	76.667		76.667
15. März	181	0,65	82.958	0	82.958
15. September	184	0,75	89.444	0	89.444
15. März	181	0,40	70.389	5028	75.417
15. September	184	0,25	63.889	12.778	76.667
15. März	181	0,75	87.986	0	87.986

An zwei Zinsterminen enden die Floorlets mit Laufzeiten von 549 und 730 Tagen im Geld, weil die entsprechenden Zinssätze für den 6-Monats-EURIBOR den Ausübungszinssatz von 0,5 % unterschreiten.

Lösung zu 2

Der effektive Kreditzinssatz spiegelt die IRR der Cashflows aus dem variabel verzinslichen Kredit wider. Ohne den Long Floor resultiert ein effektiver Kreditzinssatz von 1,571 %:

$$\text{EUR}\,0 = -\text{EUR}\,10.000.000 + \frac{\text{EUR}\,76.667}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{1}} + \ldots + \frac{\text{EUR}\,10.087.986}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{6}}.$$

Für den mit dem Long Floor abgesicherten Kredit sind neben den effektiven Zinseinnahmen und dem ausbezahlten Kreditbetrag von EUR 10 Mio. auch die bezahlte Optionsprämie von EUR 12.300 (= 0,00123 x EUR 10 Mio.) zu berücksichtigen. Der effektive Kreditzinssatz von 1,588 % kann mit folgender Formel ermittelt werden:

$$\text{EUR}\,0 = -\text{EUR}\,10.012.300 + \frac{\text{EUR}\,76.667}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{1}} + \ldots + \frac{\text{EUR}\,10.087.986}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{6}}.$$

Demnach lässt sich im Beispiel mit dem Long Floor der effektive Kreditzinssatz erhöhen. Die Ausgleichszahlungen der zwei im Geld endenden Floorlets von EUR 17.806 (= EUR 5028 + EUR 12.778) sind höher als die bezahlte Optionsprämie von EUR 12.300.

Die Absicherung des Zinsänderungsrisikos mit dem Long Floor ermöglicht es dem Kreditinstitut, von steigenden Zinssätzen zu profitieren. Im Gegenzug muss es die Optionsprämie bezahlen, um sich gegen sinkende Zinssätze zu schützen. ◀

Zins-Collar

Bei einem Zins-Collar wird gleichzeitig ein Cap gekauft (verkauft) und ein Floor verkauft (gekauft). Durch einen Collar kann bei der Aufnahme eines variabel verzinslichen Kredits oder einer Schuldverschreibung die Optionsprämie für den Kauf eines Caps finanziert werden, indem ein Floor verkauft wird. Vielfach wird ein Ausübungszinssatz beim Floor ausgewählt, um sicherzustellen, dass die Optionsprämien des Floors und des Caps gleich hoch sind. Dabei spricht man von einem Zero Cost Collar.[85] Mit dem Verkauf des Floors verliert man Geld, wenn der Referenzzinssatz unter den Ausübungszinssatz fällt. Dieser Verlust wird jedoch durch den Rückgang der geschuldeten Zinsen auf den Kredit aufgefangen. Gleichzeitig besteht durch den Long Cap ein Schutz gegen steigende Zinssätze. Überschreitet der Referenzzinssatz den Ausübungszinssatz, so wird durch den Long Cap ein Gewinn erzielt, der durch die höhere geschuldete Zinszahlung wettgemacht wird. Mit der Collar-Strategie ist man dem Zinsänderungsrisiko zwischen den Ausübungszinssätzen des Short Floors und des Long Caps ausgesetzt. Bewegt sich der Referenzzinssatz innerhalb dieser Bandbreite, enden beide Optionen aus dem Geld, wobei das Unternehmen von einem Zinsrückgang innerhalb dieser Bandbreite profitiert, da sich die geschuldete Zinszahlung vermindert.[86]

[85] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 621.

[86] Vgl. Fabozzi 2007: Fixed Income Analysis, S. 385.

Ein Zins-Collar kann auch bei einer variabel verzinslichen Geldanlage angewandt werden, indem eine Zinsuntergrenze durch den Kauf eines Floors errichtet wird.[87] Die Finanzierung der bezahlten Floor-Optionsprämie erfolgt durch den gleichzeitigen Verkauf eines Caps. Steigt der Referenzzinssatz über den Ausübungszinssatz des Short Caps, entsteht ein Verlust, der durch die höheren Zinseinnahmen bei der Geldanlage neutralisiert wird. Das Zinsänderungsrisiko liegt wiederum in einer Bandbreite zwischen den beiden Ausübungszinssätzen des Long Floors und des Short Caps. Innerhalb dieser Zinsspanne sind beide Zinsoptionen aus dem Geld. Steigt der Referenzzinssatz innerhalb dieser Bandbreite, erhöhen sich die Zinseinnahmen aus der Geldanlage.

Beispiel: Absicherung des Zinsänderungsrisikos bei einer Kreditaufnahme mit einem Zins-Collar

Die Delta AG nimmt am 15. März ein 3-jähriges verzinsliches Darlehen von EUR 40 Mio. bei ihrer Hausbank auf. Die Zinszahlungen des Kredits finden halbjährlich statt. Der Zinssatz besteht aus dem 6-Monats-EURIBOR zuzüglich einer festen Risikoprämie von 150 Basispunkten. Die Zinstermine sind jeweils der 15. September und der 15. März. Für die sechs Zinsperioden ergeben sich gemäß Day-Count-Konvention 184, 181, 184, 181, 184 und 181 Tage. Die Rückzahlung des Nominalwerts erfolgt am Laufzeitende des Darlehens. Um das Risiko steigender Zinsen abzusichern, schließt Delta einen Long Cap mit einem Ausübungszinssatz von 0,45 % ab, der aus fünf Caplets besteht. Der Kauf des Caps wird mit einem Short Floor finanziert, der einen Ausübungszinssatz von 0,375 % besitzt und sich aus fünf Floorlets zusammensetzt. Die Netto-Optionsprämie der Zero-Cost-Collar-Strategie ist 0 %. Die Caplets und Floorlets beziehen sich auf einen Nominalwert von EUR 40 Mio. und haben Laufzeiten von 184, 365, 549, 730 und 914 Tagen. Der Basiswert ist der 6-Monats-EURIBOR. Über die Zeitdauer der Absicherungsstrategie sind an den Zinsterminen des Bankdarlehens folgende Zinssätze für den 6-Monats-EURIBOR (jeweils zu Beginn der Zinsperiode) aufgetreten:

Zinstermin	6-Monats-EURIBOR (zu Beginn der Zinsperiode)
15. September	0,50 %
15. März	0,65 %
15. September	0,75 %
15. März	0,40 %
15. September	0,25 %
15. März	0,75 %

1. Wie hoch sind die effektiven Zinszahlungen des mit dem Zins-Collar abgesicherten Bankdarlehens an den einzelnen Zinsterminen?
2. Wie hoch ist der effektive Kreditzinssatz des Bankdarlehens ohne und mit Absicherungsstrategie?

[87] Vgl. Rudolph und Schäfer 2010: Derivative Finanzmarktinstrumente: Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung, S. 125.

Lösung zu 1

Am ersten Zinstermin vom 15. September belaufen sich die Zinsen des Bankdarlehens auf EUR 408.889:

$$\text{Zinsen Bankkredit} = \left[(0{,}005 + 0{,}015) \times \left(\frac{184\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \right] \times \text{EUR}\,40\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,408.889.$$

Am darauffolgenden Zinstermin vom 15. März beträgt die Zinszahlung EUR 432.389:

$$\text{Zinsen Bankkredit} = \left[(0{,}0065 + 0{,}015) \times \left(\frac{181\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \right] \times \text{EUR}\,40\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,432.389.$$

Der erste Caplet mit einer Laufzeit von 184 Tagen und Fälligkeit am 15. September endet im Geld, weil der 6-Monats-EURIBOR von 0,65 % über dem Ausübungszinssatz von 0,45 % liegt. Die Ausgleichszahlung von EUR 40.222 findet am 15. März des darauffolgenden Jahres statt:

$$V_{\text{T, Long Caplet}} = \text{Max}\,(0,\ 0{,}0065 - 0{,}0045) \times \left(\frac{181\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \times \text{EUR}\,40\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,40.222.$$

Der erste Floorlet mit gleicher Laufzeit und Fälligkeit wie der erste Caplet endet aus dem Geld, da der 6-Monats-EURIBOR von 0,65 % über dem Ausübungszinssatz von 0,375 % zu liegen kommt:

$$V_{\text{T, Short Floorlet}} = -\text{Max}\,(0,\ 0{,}00375 - 0{,}0065) \times \left(\frac{181\,\text{Tage}}{360\,\text{Tage}} \right) \times \text{EUR}\,40\,\text{Mio.} = \text{EUR}\,0.$$

Die effektive Kreditzinszahlung am 15. März beläuft sich auf EUR 392.167 (= EUR 432.389 − EUR 40.222 + EUR 0). Für die Zinstermine lauten die effektiven Kreditzinszahlungen wie folgt:

Zinstermin	Tage in der Zinsperiode	6-Monats-EURIBOR zu Beginn der Zinsperiode (in %)	Zinszahlung des Bankdarlehens (in EUR)	Ausgleichszahlung des Long Caplets (in EUR)	Ausgleichszahlung des Short Floorlets (in EUR)	Effektive Zinszahlung (in EUR)
15. September	184	0,50	408.889			408.889
15. März	181	0,65	432.389	40.222	0	392.167
15. September	184	0,75	460.000	61.333	0	398.667
15. März	181	0,40	382.111	0	0	382.111
15. September	184	0,25	357.778	0	25.556	383.334
15. März	181	0,75	452.500	60.333	0	392.167

Mit dem Zins-Collar wird eine Bandbreite zwischen dem Ausübungszinssatz des Long Caps und des Short Floors festgelegt. Innerhalb dieses Bereichs ist Delta dem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt, weil beide Optionen aus dem Geld sind. Steigen (sinken) die Zinssätze, nimmt die Zinszahlung zu (ab). Überschreitet der Referenzzinssatz den Ausübungszinssatz des Caps, so fällt der entsprechende Long Caplet ins Geld, sodass der Gewinn des Caplets die höhere Zinszahlung des Bankdarlehens auffängt. Unterschreitet hingegen der Referenzzinssatz den Ausübungszinssatz des Floors, endet der entsprechende Short Floorlet im Geld. Der Verlust aus dem Short Floorlet wird durch die niedrigere Zinszahlung des Kredits wettgemacht. Mit dem Zins-Collar kann Delta nicht von fallenden Zinssätzen unterhalb des Ausübungszinssatzes des Short Floors profitieren. Das ist der Preis für den kostenlosen Schutz gegen steigende Zinssätze.

Lösung zu 2

Der effektive Kreditzinssatz stellt den IRR der Cashflows dar. Ohne den Einsatz des Zins-Collars resultiert ein effektiver Kreditzinssatz von 2,078 %:

$$\text{EUR } 0 = \text{EUR } 40.000.000 + \frac{-\text{EUR } 408.889}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{1}} + \ldots + \frac{-\text{EUR } 40.452.500}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{6}}.$$

Der effektive Kreditzinssatz mit dem Zins-Collar von 1,965 % kann mit folgender Formel ermittelt werden:

$$\text{EUR } 0 = \text{EUR } 40.000.000 + \frac{-\text{EUR } 408.889}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{1}} + \ldots + \frac{-\text{EUR } 40.392.167}{\left(1+\frac{\text{IRR}}{2}\right)^{6}}.$$

Mit dem Zins-Collar lässt sich der effektive Kreditzinssatz von 2,078 auf 1,965 % senken. ◀

Zinsänderungsrisiken können von den Unternehmen mit Zinsoptionen wie Caps, Floors und Collars, aber auch mit Forward Rate Agreements, Fixed Income Futures und Zinssatzswaps abgesichert werden. Dabei stellen Zinssatzswaps das am weitesten verbreitete Absicherungsinstrument dar.

15.5.3 Steuerung des Wechselkursänderungsrisikos

Jedes Unternehmen, das grenzüberschreitend Geschäfte in unterschiedlichen Währungsgebieten mit anderen Unternehmen oder Kunden tätigt, ist der Verlustgefahr schwankender Wechselkurse exponiert. Das Risiko geht auf die Ungewissheit zurück, dass sich der Wechselkurs zwischen zwei Währungen verändert. Dabei ist nicht nur die Richtung und

das Ausmaß der Wechselkursänderung von Bedeutung, sondern auch in welchem Umfang Behinderungen des internationalen Devisen- und Kapitaltransfers bestehen. Im Rahmen des unternehmensweiten Risikomanagements sind über alle Teilbereiche des Unternehmens die Fremdwährungsrisiken zu aggregieren und anschließend zu steuern, um Schwankungen der Cashflows und des Gewinns in der gewünschten Bandbreite zu halten. Grundsätzlich werden die folgenden drei Arten von Währungsrisiken unterschieden:[88]

1. Transaktionsrisiko
2. Translationsrisiko
3. ökonomisches Risiko

1. Das Währungsrisiko entsteht aus grenzüberschreitenden Unternehmensaktivitäten wie beispielsweise aus dem Export- und Importgeschäft. Werden etwa Güter in einer Fremdwährung verkauft, besteht ein Währungsrisiko, wenn der Verkaufszeitpunkt und der Zeitpunkt der Geldüberweisung auseinanderliegen. Verliert die Fremdwährung gegenüber der Inlandswährung an Wert, resultiert aus diesem Verkauf ein Währungsverlust. Demgegenüber entsteht ein Währungsgewinn aus dem Exportverkauf, wenn der Wert der Fremdwährung gegenüber der Inlandswährung zunimmt. Dieses Währungsrisiko nennt man Transaktionsrisiko. Es geht auf die Möglichkeit zukünftiger Fremdwährungsgewinne und -verluste zurück, die aus bereits getätigten Positionen in einer Fremdwährung stammen. Zum Transaktionsrisiko gehören neben dem Export- und Importgeschäft auch die Zins- und Tilgungszahlungen von Krediten und Schuldverschreibungen in einer Fremdwährung.[89]
2. Werden die Jahresabschlüsse ausländischer Tochtergesellschaften, die auf Fremdwährungen lauten, mit dem Jahresabschluss der Muttergesellschaft voll konsolidiert, resultiert daraus ein Währungsgewinn/-verlust. Dieses Risiko wird als Translationsrisiko bezeichnet.[90] Es lässt sich absichern, wenn davon ausgegangen wird, dass die Fremdwährung gegenüber der Berichtswährung des Konzernabschlusses an Wert gewinnt (verliert), indem bei der Tochtergesellschaft die Vermögenswerte erhöht (vermindert) und die Verpflichtungen gesenkt (erhöht) werden. Zum Beispiel erwartet die Muttergesellschaft, dass die Fremdwährung des Jahresabschlusses der Tochtergesellschaft an Wert einbüßt. Um den Währungsverlust aus der Konsolidierung zu reduzieren, können die Höhe der flüssigen Mittel in der fremden Währung durch eine Umwandlung in die Berichtswährung des Konzernabschlusses vermindert, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch die Verschärfung der Kreditbedingungen gesenkt, das zinstragende Fremdkapital in der Fremdwährung erhöht und die Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen verlängert werden. Darüber hinaus kann

[88] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 455.
[89] Vgl. Shapiro 2003: Multinational Financial Management, S. 330.
[90] Vgl. Solnik und McLeavy 2004: International Investments, S. 578.

ein Short-Währungs-Forward eingesetzt werden, um die verbleibende Fremdwährungsexposition zu beseitigen. Wird hingegen erwartet, dass die Fremdwährung gegenüber der Berichtswährung des Konzernabschlusses an Wert zulegt, können die entgegengesetzten Maßnahmen zur Währungsabsicherung eingeleitet werden.[91]

3. Schließlich gibt es das ökonomische Risiko, das sich auf den Einfluss von Wechselkursveränderungen auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bezieht.[92] Zum Beispiel besitzt ein deutsches Unternehmen eine Aktienbeteiligung an einer Hotelkette in der Schweiz. Wertet sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken ab, besuchen weniger Touristen aus dem Euroraum die Schweiz, was für die Hotelkette zu einem Umsatz- und Gewinnrückgang führt. Als Folge dieser Wechselkursänderung und des damit zusammenhängenden Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit verliert die Aktienbeteiligung an der Hotelkette für das deutsche Unternehmen an Wert. Dieses Risiko eines Wertverlusts des Aktienpakets aufgrund von Wechselkursänderungen nennt man ökonomisches Risiko.

Der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen liegt bei der Absicherung des Transaktionsrisikos aus dem Import- und Exportgeschäft mit Forwards und Optionen sowie beim Einsatz von Währungsswaps, um eine gewünschte Währungsexposition in einer Schuldposition kostengünstiger zu erreichen.

15.5.3.1 Absicherung des Transaktionsrisikos mit Forwards und Optionen

Währungs-Forwards

Das Transaktionsrisiko entsteht immer dann, wenn das Unternehmen ein Geschäft oder eine Kapitalmaßnahme abgeschlossen hat, die auf eine Fremdwährung lautet. Da die abgeschlossene Transaktion zu einem zukünftigen Geldeingang oder -ausgang in einer Fremdwährung führt, haben Änderungen des Wechselkurses, die zwischen dem Geschäftsabschluss und dem Zahlungszeitpunkt auftreten, einen Währungsgewinn oder -verlust zur Folge. Zum Beispiel werden beim grenzüberschreitenden Import- und Exportgeschäft Waren in einer fremden Währung gekauft respektive verkauft. Obwohl der Fremdwährungsbetrag ab Vertragsabschluss feststeht, kann sich bis zum Zahlungszeitpunkt der Wechselkurs verändern, sodass das Unternehmen den zukünftigen Gegenwert in heimischer Währung nicht kennt und folglich dem Wechselkursänderungsrisiko ausgesetzt ist. Beim Importgeschäft besteht die Verlustgefahr darin, dass nach Vertragsabschluss die Fremdwährung gegenüber der Inlandswährung an Wert gewinnt. Im Gegensatz dazu ist das Risiko im Exportgeschäft dadurch gegeben, dass die Fremdwährung gegenüber der Inlandswährung an Wert einbüßt. Die Absicherung eines erwarteten Zahlungsausgangs oder -eingangs in einer fremden Währung erfolgt üblicherweise mit Forwards, da Futures in Bezug auf die Kontraktgröße standardisiert sind.[93]

---

[91] Vgl. Shapiro 2003: Multinational Financial Management, S. 349 f.

[92] Vgl. Solnik und McLeavy 2004: International Investments, S. 578.

[93] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 379.

Das Unternehmen muss bei einem Importgeschäft für den Kauf der Waren einen vertraglich vereinbarten Fremdwährungsbetrag bezahlen. Hierzu wird zum Zahlungszeitpunkt die Inlandswährung in die Fremdwährung gewechselt. Verliert die Inlandswährung gegenüber der Fremdwährung an Wert, ist ein höherer Betrag der heimischen Währung erforderlich, um den notwendigen Fremdwährungsbetrag zu kaufen. Da das Unternehmen aus dem Importkauf eine Short-Fremdwährungsposition besitzt, kann es die Fremdwährung im Terminmarkt über einen Long Währungs-Forward kaufen und sich so gegen das Wechselkursänderungsrisiko absichern.[94]

Beispiel: Absicherung des Währungsrisikos bei einem Importkauf mit Long-Währungs-Forwards

Ein Schweizer Textilunternehmen kauft für die Produktion Rohwolle in Australien ein. Insgesamt kauft es am 11. Februar 2021 Rohwolle für AUD 10 Mio. gegen Rechnung, die in 30 Tagen, also am 13. März 2021, fällig ist. Der aktuelle Wechselkurs liegt bei CHF/AUD 0,6897 (CHF 0,6897 für AUD 1).[95] Das Unternehmen erwartet, dass der Australische Dollar gegenüber dem Schweizer Franken an Wert gewinnt, was die Kaufkosten in Schweizer Franken erhöht. Daher sichert das Textilunternehmen das Wechselkursänderungsrisiko mit einem 30-tägigen Long-Währungs-Forward ab. Der Compounded 1-Monats-SARON liegt bei − 0,73 %, während der 1-Monats-AONIA (AUD Overnight Index Average) 0,12 % ist.

1. Wie hoch ist am 11. Februar 2021 der CHF/AUD-Forward-Preis für eine Laufzeit von 30 Tagen?
2. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust aus der Absicherungsstrategie, wenn am 13. März 2021 die Wechselkurse CHF/AUD 0,7092 und CHF/AUD 0,6757 betragen?

Lösung zu 1

Die Day-Count-Konvention für den SARON ist tagesgenau/360, während diese für den AONIA tagesgenau/365 ist. Somit lässt sich der Forward-Preis von CHF/AUD 0,6892 wie folgt berechnen:[96]

$$F_0 = \frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}6897 \times \left[\frac{\left(1+\left(-0{,}0073\right)\right)^{30/360}}{\left(1+0{,}0012\right)^{30/365}} \right] = \frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}6892.$$

[94] Vgl. Pike und Neale 1999: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, S. 472 f.

[95] Auf dem Devisenmarkt werden Wechselkurse üblicherweise mit vier Stellen nach dem Komma angegeben.

[96] Vgl. Abschn. 9.3.4.6.

Lösung zu 2

Am Fälligkeitstag des Long-Währungs-Forwards, also am 13. März 2021, ergibt sich bei einem Wechselkurs von CHF/AUD 0,7092 ein Gewinn von CHF 200.000:

$$\begin{aligned}\text{Gewinn Long Forward} &= \text{AUD}\,10\,\text{Mio.} \times \left(\frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}7092 - \frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}6892 \right) \\ &= \text{CHF}\,200.000.\end{aligned}$$

Das Unternehmen bezahlt für den Kauf der Rohwolle am 13. März 2021 einen Betrag von CHF 7,092 Mio. (= AUD 10 Mio. x CHF/AUD 0,7092). Mit dem Gewinn aus dem Long Forward reduzieren sich die Kaufkosten auf CHF 6,892 Mio. (= CHF 7,092 Mio. − CHF 0,2 Mio.), was dem vereinbarten Terminpreis für AUD 10 Mio. entspricht. Beläuft sich der Wechselkurs am 13. März 2021 auf CHF/AUD 0,6757, resultiert aus dem Long Forward ein Verlust von CHF 135.000:

$$\begin{aligned}\text{Verlust Long Forward} &= \text{AUD}\,10\,\text{Mio.} \times \left(\frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}6757 - \frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}6892 \right) \\ &= -\text{CHF}\,135.000.\end{aligned}$$

Da das Unternehmen für den Kauf der Rohwolle CHF 6,757 Mio. (= AUD 10 Mio. x CHF/AUD 0,6757) bezahlt, ergeben sich effektive Kaufkosten von CHF 6,892 Mio. (= CHF 6,757 Mio. + CHF 0,135 Mio.), was wiederum dem vereinbarten Terminpreis für AUD 10 Mio. entspricht. Somit spielt der aktuelle Wechselkurs zum Zahlungszeitpunkt keine Rolle mehr, da das Wechselkursänderungsrisiko über den Long-Währungs-Forward abgesichert ist. Die effektiven Kaufkosten von CHF 6,892 Mio. sind bereits beim Vertragsabschluss des Forwards am 11. Februar 2021 bekannt. Abb. 15.17 zeigt die Absicherungsstrategie des Transaktionsrisikos aus dem Importgeschäft mit einem Long-Währungs-Forward. Der Gewinn der Absicherungsstrategie am 13. März 2021 beträgt unabhängig vom Wechselkurs CHF 5000:

Wechselkurs (CHF/AUD)	Gewinn/Verlust der Short-Fremdwährungsposition (in CHF)	Gewinn/Verlust des Long-Währungs-Forwards (in CHF)	Gewinn/Verlust der Absicherungsstrategie (in CHF)
0,6757	140.000[a]	− 135.000	5000
0,6897	0	5000	5000
0,7092	− 195.000	200.000	5000

[a] $-\text{AUD}\,10\,\text{Mio.} \times \left(\frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}6757 - \frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}6897 \right)$ ◀

Erwartet das Unternehmen aus dem Exportgeschäft einen Geldeingang, kann dies als eine Long-Position in einer Fremdwährung betrachtet werden. Nach dem Zahlungseingang wird der erhaltene Fremdwährungsbetrag in die Inlandswährung getauscht. Ein Währungs-

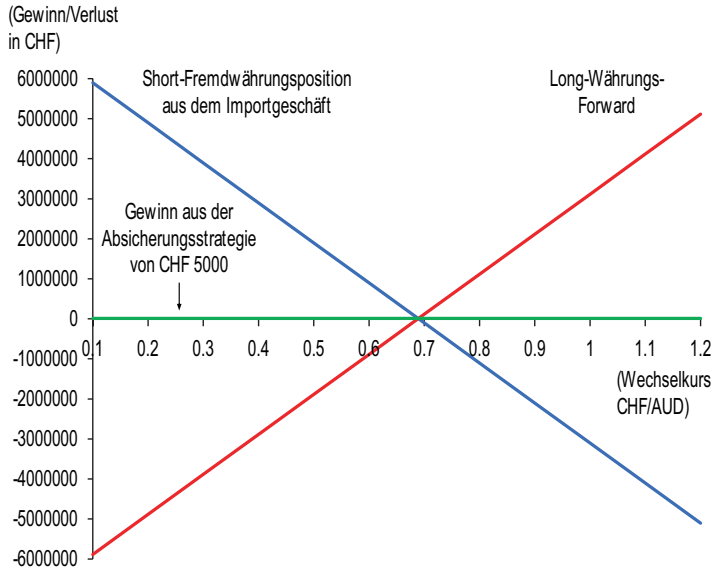


Abb. 15.17 Gewinn-Verlust-Diagramm des abgesicherten Transaktionsrisikos aus dem Importgeschäft mit einem Long-Währungs-Forward am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung)

verlust tritt auf, wenn die Fremdwährung zwischen dem Vertragsabschluss und dem Zahlungszeitpunkt gegenüber der Inlandswährung an Wert eingebüßt hat. Demgegenüber entsteht ein Währungsgewinn, wenn die Fremdwährung an Wert zugelegt hat. Um das Währungsrisiko abzusichern, ist die Long-Fremdwährungsposition aus dem Exportgeschäft mit einem Short-Währungs-Forward zu kombinieren, mit dem der zu erwartende Fremdwährungseingang zu einem vereinbarten Terminwechselkurs verkauft wird. Das folgende Beispiel zeigt diese Absicherungsstrategie.

Beispiel: Absicherung des Währungsrisikos bei einem Exportverkauf mit Short-Währungs-Forwards

Ein Schweizer Textilunternehmen verkauft am 11. Februar 2021 Waren an eine Deutsche Modehauskette im Gesamtwert von EUR 2 Mio. gegen Rechnung, die in 90 Tagen, also am 12. Mai 2021, fällig ist. Der aktuelle Wechselkurs liegt bei CHF/EUR 1,0803 (CHF 1,0803 für EUR 1). Das Unternehmen erwartet, dass der Euro gegenüber dem Schweizer Franken an Wert verliert, was die erwarteten Einnahmen aus dem Verkauf in Schweizer Franken vermindert. Daher entscheidet sich das Textilunternehmen, das Wechselkursänderungsrisiko mit einem 90-tägigen Long-Währungs-Forward abzusichern. Der Compounded 3-Monats-SARON liegt bei – 0,73 %, während der 3-Monats-EURIBOR – 0,54 % ist.

1. Wie hoch ist am 11. Februar 2021 der CHF/EUR-Forward-Preis für eine Laufzeit von 90 Tagen?

2. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust aus der Absicherungsstrategie, wenn am 12. Mai 2021 die Wechselkurse CHF/EUR 1,0400 und CHF/EUR 1,1000 betragen?

Lösung zu 1

Die Day-Count-Konvention für den SARON und den EURIBOR ist tagesgenau/360. Der Forward-Preis von CHF/EUR 1,0798 kann wie folgt ermittelt werden:

$$F_0 = \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}0803 \times \left[\frac{\left(1 + \left(-0{,}0073\right)\right)^{90/360}}{\left(1 + \left(-0{,}0054\right)\right)^{90/360}} \right] = \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}0798.$$

Lösung zu 2

Am Fälligkeitstag des Long-Währungs-Forwards, also am 12. Mai 2021, entsteht bei einem Wechselkurs von CHF/EUR 1,0400 ein Gewinn von CHF 79.600.

$$\begin{aligned} \text{Gewinn Short Forward} &= -\text{EUR}\,2\,\text{Mio.} \times \left(\frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}0400 - \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}0798 \right) \\ &= \text{CHF}\,79.600. \end{aligned}$$

Das Unternehmen erhält aus dem Verkauf der Textilwaren am 12. Mai 2021 einen Betrag von CHF 2,08 Mio. (= EUR 2 Mio. x CHF/EUR 1,0400). Mit dem Gewinn aus dem Long Forward erhöhen sich die Einnahmen auf CHF 2,1596 Mio. (= CHF 2,08 Mio. + CHF 0,0796 Mio.), was dem vereinbarten Terminpreis für EUR 2 Mio. entspricht. Liegt der Wechselkurs am 12. Mai 2021 bei CHF/EUR 1,1000, resultiert aus dem Short Forward ein Verlust von CHF 40.400:

$$\begin{aligned} \text{Verlust Short Forward} &= -\text{EUR}\,2\,\text{Mio.} \times \left(\frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}1000 - \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}0798 \right) \\ &= -\text{CHF}\,40.400. \end{aligned}$$

Das Unternehmen erhält aus dem Verkauf der Textilwaren CHF 2,2 Mio. (= EUR 2 Mio. x CHF/EUR 1,1000). Die Einnahmen vermindern sich um den Verlust aus dem Short Forward von CHF 40.400 und betragen CHF 2,1596 Mio. (= CHF 2,2 Mio. − CHF 0,0404 Mio.), was wiederum dem vereinbarten Terminpreis für EUR 2 Mio. entspricht. Somit spielt der aktuelle Wechselkurs zum Zeitpunkt des Geldeingangs keine Rolle mehr, da das Wechselkursänderungsrisiko über den Short-Währungs-Forward abgesichert ist. Die effektiven Einnahmen aus dem Exportverkauf von CHF 2,1596 Mio. sind bereits beim Vertragsabschluss des Short Forwards am 11. Februar 2021 bekannt. Abb. 15.18 zeigt die Absicherungsstrategie des Transaktionsrisikos aus dem Exportgeschäft mit einem Short-Währungs-Forward. Der Verlust der Absicherungsstrategie am 12. Mai 2021 beläuft sich unabhängig vom Wechselkurs auf CHF 1000:

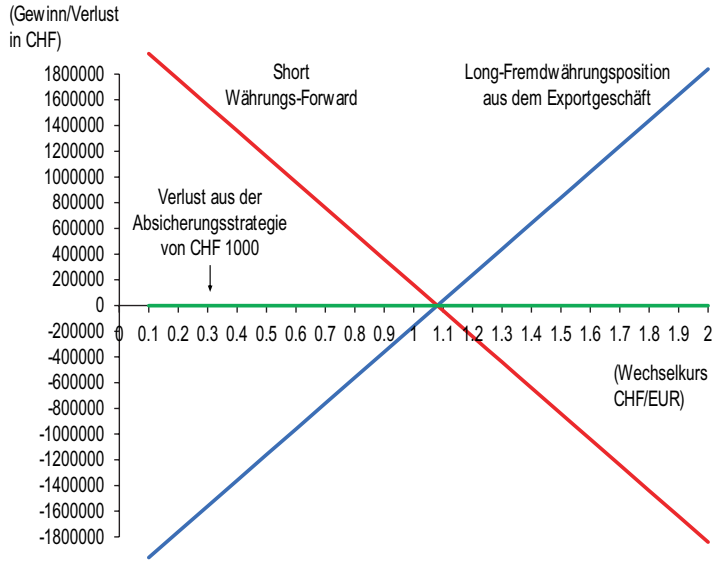


Abb. 15.18 Gewinn-Verlust-Diagramm des abgesicherten Transaktionsrisikos aus dem Exportgeschäft mit einem Short-Währungs-Forward am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung)

Wechselkurs (CHF/EUR)	Gewinn/Verlust der Long-Fremdwährungsposition (in CHF)	Gewinn/Verlust des Short-Währungs-Forwards (in CHF)	Gewinn/Verlust der Absicherungsstrategie (in CHF)
1,0400	– 80.600[a]	79.600	– 1000
1,0803	0	– 1000	– 1000
1,1000	39.400	– 40.400	– 1000

[a] $\text{EUR}\,2\,\text{Mio.} \times \left(\frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}04 - \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}0803 \right)$ ◀

Währungsoptionen

Das Transaktionsrisiko lässt sich neben Forwards auch mit Optionen absichern. Der Käufer einer Währungsoption verfügt gegen Zahlung einer Optionsprämie über das Recht, eine bei Vertragsabschluss vereinbarte Menge der Fremdwährung zu einem bestimmten Ausübungspreis zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Da die optionstypischen Merkmale bei Währungsoptionen beibehalten werden, bleiben die bisher vorgestellten grundlegenden Absicherungsstrategien mit Calls und Puts unverändert.

Bei einem Importgeschäft ist der Kaufpreis der eingekauften Waren in einer Fremdwährung geschuldet. Diese feste Verbindlichkeit stellt eine Short-Fremdwährungsposition dar, die mit einem Long Call gegen eine ungünstige Wechselkursentwicklung abgesichert werden kann. Eine ungünstige Bewegung des Wechselkurses liegt vor, wenn die Fremd-

währung gegenüber der Inlandswährung an Wert zulegt, sodass zum Zahlungszeitpunkt ein höherer Betrag der Heimatwährung erforderlich ist, um den geschuldeten Fremdwährungsbetrag zu bezahlen. Mit dem Kauf der Kaufoption erwirbt das Unternehmen das Recht, einen bestimmten Fremdwährungsbetrag zu einem vertraglich vereinbarten Ausübungspreis zu kaufen. Überschreitet der Wechselkurs (Inlandswährung/Fremdwährung) am Fälligkeitstag der Option den Ausübungspreis, endet die Call-Option im Geld. Anhand der Long-Call-Hedge-Strategie lässt sich der Verlust begrenzen, der durch ein Ansteigen des Wechselkurses entsteht. Bei einer günstigen Wechselkursentwicklung endet der Call aus dem Geld, sodass das Unternehmen vom Gewinnpotenzial der Short-Fremdwährungsposition profitieren kann. Die Kosten der Absicherungsstrategie sind durch die bezahlte Optionsprämie gegeben.

Beispiel: Absicherung des Währungsrisikos bei einem Importkauf mit einem Long Call (Long-Call-Hedge-Strategie)

Ein Schweizer Textilunternehmen kauft für die Produktion Rohwolle in Australien ein. Insgesamt erwirbt es am 11. Februar 2021 Rohwolle für AUD 10 Mio. gegen Rechnung, die in 30 Tagen, also am 13. März 2021, fällig ist. Der aktuelle Wechselkurs liegt bei CHF/AUD 0,6897 (CHF 0,6897 für AUD 1). Das Unternehmen erwartet, dass der Australische Dollar gegenüber dem Schweizer Franken an Wert gewinnt, was die Kaufkosten in Schweizer Franken erhöht. Daher sichert das Textilunternehmen das Wechselkursänderungsrisiko mit einem 30-tägigen europäischen Long Call zu einem Ausübungspreis von CHF/AUD 0,7000 ab. Der Compounded 1-Monats-SARON liegt bei − 0,73 %, während der 1-Monats-AONIA (AUD Overnight Index Average) 0,12 % ist.

1. Wie hoch ist am 11. Februar 2021 die Optionsprämie für den Call bei einer annualisierten Volatilität des CHF/AUD-Wechselkurses von 10,88 %?
2. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust aus der Absicherungsstrategie, wenn am 13. März 2021 die Wechselkurse CHF/AUD 0,7092 und CHF/AUD 0,6757 betragen?

Lösung zu 1

Für die Berechnung der Optionsprämie wird das erweiterte Black/Scholes-Modell verwendet.[97] Als Annäherung zum risikolosen Zinssatz werden der stetige Compounded 1-Monats-SARON von − 0,73 % [= ln(1 + (−0,0073))] und der stetige 1-Monats-AONIA von 0,12 % [= ln(1 + 0,0012)] benutzt. Demnach lauten die Bewertungsparameter für das erweiterte Black/Scholes-Modell: $S_0 = 0{,}6897$, $X = 0{,}7000$, $\sigma = 0{,}1088$, $r_{FW,\,s} = 0{,}0012$, $r_{F,\,s} = -0{,}0073$ und $T = 0{,}0822$ (= 30/365). Die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 können folgendermaßen ermittelt werden:[98]

[97] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 322.

[98] Vgl. Abschn. 9.5.6.

$$d_1 = \frac{\ln\left(0{,}6897 \times e^{-0{,}0012 \times 0{,}0822}/0{,}700\right) + \left(-0{,}0073 + \frac{0{,}1088^2}{2}\right) \times 0{,}0822}{0{,}1088 \times \sqrt{0{,}0822}} = -0{,}4820,$$

$$d_2 = -0{,}4820 - 0{,}1088 \times \sqrt{0{,}0822} = -0{,}5132.$$

Mit der Excel-Funktion „Standnormvert“ ergeben sich Werte für $N(d_1)$ von 0,3149 und für $N(d_2)$ von 0,3039. Der Call-Preis lässt sich mit dem erweiterten Black/Scholes-Modell wie folgt berechnen:

$$c_0 = 0{,}6897 \times e^{-0{,}0012 \times 0{,}0822} \times 0{,}3149 - 0{,}7000 \times e^{-(-0{,}0073) \times 0{,}0822} \times 0{,}3039 = 0{,}0043.$$

Die Call-Prämie beläuft sich auf CHF/AUD 0,0043 (CHF 0,0043 für AUD 1). Da sich die Absicherung auf AUD 10 Mio. bezieht, bezahlt das Unternehmen eine Optionsprämie von CHF 43.000 (= CHF/AUD 0,0043 x AUD 10 Mio.).

Lösung zu 2

Liegt der Wechselkurs am Fälligkeitstag vom 13. März 2021 des Long Calls bei CHF/AUD 0,7092, resultiert daraus ein Wert von CHF 92.000:

$$\begin{aligned} V_{T,\ \text{Long Call}} &= \text{Max}\left(\frac{\text{CHF}}{\text{AUD}}0,\ \frac{\text{CHF}}{\text{AUD}}0{,}7092 - \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}}0{,}7000\right) \times \text{AUD}\,10\,\text{Mio.} \\ &= \text{CHF}\,92.000. \end{aligned}$$

Der Gewinn des Long Calls beträgt CHF 49.000:

$$\text{Gewinn Long Call} = \text{CHF}\,92.000 - \text{CHF}\,43.000 = \text{CHF}\,49.000.$$

Das Unternehmen bezahlt für den Kauf der Rohwolle am 13. März 2021 einen Betrag von CHF 7,092 Mio. (= AUD 10 Mio. x CHF/AUD 0,7092). Mit dem Gewinn aus dem Long Call reduzieren sich die Kaufkosten um CHF 49.000 auf CHF 7,043 Mio. (= CHF 7,092 Mio. − CHF 0,049 Mio.). Liegt der Wechselkurs am 13. März 2021 hingegen bei CHF/AUD 0,6757, endet der Call aus dem Geld und verfällt wertlos:

$$V_{T,\ \text{Long Call}} = \text{Max}\left(\frac{\text{CHF}}{\text{AUD}}0,\ \frac{\text{CHF}}{\text{AUD}}0{,}6757 - \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}}0{,}7000\right) \times \text{AUD}\,10\,\text{Mio.} = \text{CHF}\,0.$$

Der Verlust des Long Calls ist auf die bezahlte Optionsprämie von CHF 43.000 limitiert:

$$\text{Verlust Long Call} = \text{CHF}\,0 - \text{CHF}\,43.000 = -\text{CHF}\,43.000.$$

Das Textilunternehmen bezahlt für den Kauf der Rohwolle CHF 6,757 Mio. (= AUD 10 Mio. x CHF/AUD 0,6757). Aufgrund des Verlusts aus dem Long Call ergeben sich effektive Kaufkosten von CHF 6,8 Mio. (= CHF 6,757 Mio. + CHF 0,043 Mio.). Abb. 15.19 zeigt die Absicherungsstrategie des Transaktionsrisikos aus dem Import-

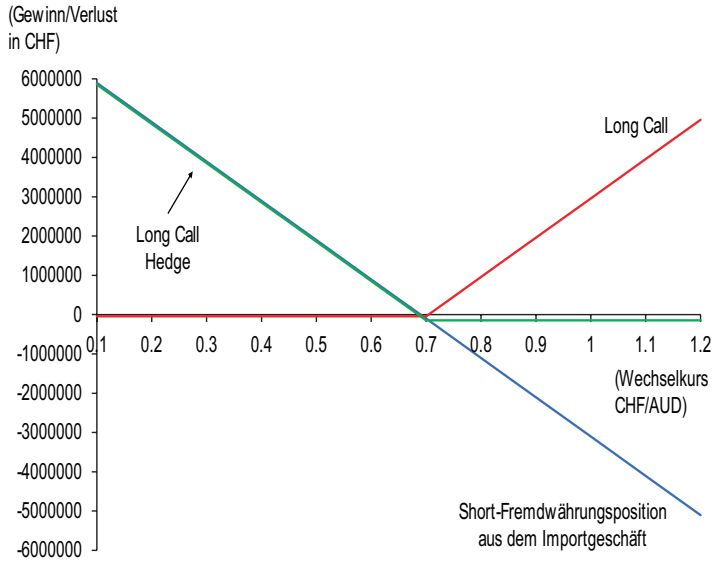


Abb. 15.19 Gewinn-Verlust-Diagramm des abgesicherten Transaktionsrisikos aus dem Importgeschäft mit einem Long Call (Long Call Hedge) am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung)

geschäft mit der Long-Call-Strategie. Der Verlust der Absicherungsstrategie am 13. März 2021 ist auf CHF 146.000 begrenzt, während bei einem Rückgang des Wechselkurses das Gewinnpotenzial der Short-Fremdwährungsposition erhalten bleibt, das sich allerdings um die bezahlte Optionsprämie von CHF 43.000 vermindert.

Wechselkurs (CHF/AUD)	Gewinn/Verlust der Short-Fremdwährungsposition (in CHF)	Gewinn/Verlust des Long Calls (in CHF)	Gewinn/Verlust der Absicherungsstrategie (in CHF)
0,6667	230.000[a]	– 43.000	187.000
0,6757	140.000	– 43.000	97.000
0,6897	0	– 43.000	– 43.000
0,7092	– 195.000	49.000	– 146.000
0,7246	– 349.000	203.000	– 146.000

[a] $-\text{AUD}\,10\,\text{Mio.} \times \left(\frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}6667 - \frac{\text{CHF}}{\text{AUD}} 0{,}6897 \right)$ ◀

Die Absicherung eines zu erwartenden Geldbetrags in einer Fremdwährung aus dem Exportgeschäft kann mit einem Long Put bewerkstelligt werden. Mit der Begrenzung des Transaktionsrisikos über den Kauf einer Verkaufsoption erwirbt das Unternehmen bei der Bezahlung der Optionsprämie das Recht, einen bestimmten Fremdwährungsbetrag zu einem vertraglich vereinbarten Ausübungspreis gegen den Erhalt eines bestimmten Betrags an Inlandswährung zu verkaufen. Fällt der Wechselkurs (Inlandswährung/Fremd-

währung) am Fälligkeitstag der Option unter den Ausübungspreis, endet die Put-Option im Geld. Diese Protective-Put-Strategie bestehend aus einer Long-Fremdwährungs-Position und einem Long-Währungs-Put hat den Vorteil, dass das Verlustpotenzial begrenzt ist und das Gewinnpotenzial bei einem steigenden Wechselkurs bestehen bleibt. Allerdings ist für diese Absicherungsstrategie eine Optionsprämie zu bezahlen.

Beispiel: Absicherung des Währungsrisikos bei einem Exportverkauf mit einem Long Put (Protective-Put-Strategie)

Ein Schweizer Textilunternehmen verkauft am 11. Februar 2021 Waren an eine deutsche Modehauskette im Gesamtwert von EUR 2 Mio. gegen Rechnung, die in 90 Tagen, also am 12. Mai 2021, fällig ist. Der aktuelle Wechselkurs liegt bei CHF/EUR 1,0803 (CHF 1,0803 für EUR 1). Das Unternehmen geht davon aus, dass der Euro gegenüber dem Schweizer Franken an Wert verliert, was die erwarteten Einnahmen aus dem Verkauf in Schweizer Franken vermindert. Daher entscheidet sich das Textilunternehmen, das Wechselkursänderungsrisiko anhand einer 90-tägigen europäischen Long-Put-Option mit einem Ausübungspreis von CHF/EUR 1,0700 abzusichern. Der Compounded 3-Monats-SARON beläuft sich auf − 0,73 %, während der 3-Monats-EURIBOR − 0,54 % ist.

1. Wie hoch ist am 11. Februar 2021 die Optionsprämie für den Put bei einer annualisierten Volatilität des CHF/EUR-Wechselkurses von 6 %?
2. Wie hoch ist der Gewinn/Verlust aus der Absicherungsstrategie, wenn am 12. Mai 2021 die Wechselkurse CHF/EUR 1,0400 und CHF/EUR 1,1000 betragen?

Lösung zu 1

Als Annäherung zum risikolosen Zinssatz werden der stetige Compounded 3-Monats-SARON von − 0,73 % [= ln(1 + (−0,0073))] und der stetige 3-Monats-EURIBOR von − 0,54 % [= ln(1 + (−0,0054))] verwendet. Demnach lauten die Bewertungsparameter für das erweiterte Black/Scholes-Modell: $S_0 = 1{,}0803$, $X = 1{,}0700$, $\sigma = 0{,}06$, $r_{FW,\,s} = -0{,}0054$, $r_{F,\,s} = -0{,}0073$ und $T = 0{,}2466$ (= 90/365). Die Standardnormalvariablen d_1 und d_2 können wie folgt berechnet werden:[99]

$$d_1 = \frac{\ln\left(1{,}0803 \times e^{-(-0{,}0054)\times 0{,}2466}/1{,}0700\right) + \left(-0{,}0073 + \frac{0{,}06^2}{2}\right) \times 0{,}2466}{0{,}06 \times \sqrt{0{,}2466}} = 0{,}3207,$$

$$d_2 = 0{,}3207 - 0{,}06 \times \sqrt{0{,}2466} = 0{,}2909.$$

[99] Vgl. Abschn. 9.5.6.

Mit der Excel-Funktion „Standnormvert“ ergeben sich Werte für $N(d_1)$ von 0,6258 und für $N(d_2)$ von 0,6144. Der Put-Preis lässt sich mit dem erweiterten Black/Scholes-Modell folgendermaßen ermitteln:

$$\begin{aligned} p_0 &= 1{,}0700 \times e^{-(-0{,}0073)\times 0{,}2466} \times (1 - 0{,}6144) - 1{,}0803 \times e^{-(-0{,}0054)\times 0{,}2466} \times (1 - 0{,}6258) \\ &= 0{,}0085. \end{aligned}$$

Die Put-Prämie beträgt CHF/EUR 0,0085 (CHF 0,0085 für EUR 1). Da sich die Absicherung auf EUR 2 Mio. bezieht, bezahlt das Unternehmen eine Optionsprämie von CHF 17.000 (= CHF/EUR 0,0085 x EUR 2 Mio.).

Lösung zu 2

Der Wert des Long Puts am Fälligkeitstag vom 12. Mai 2021 liegt bei CHF 60.000, wenn der Wechselkurs CHF/EUR 1,0400 ist:

$$V_{T,\ \text{Long Put}} = \text{Max}\left(\frac{\text{CHF}}{\text{EUR}}0,\ \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}}1{,}0700 - \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}}1{,}0400\right) \times \text{EUR}\,2\,\text{Mio.} = \text{CHF}\,60.000.$$

Der Gewinn des Long Puts beläuft sich nach Abzug der bezahlten Optionsprämie auf CHF 43.000:

$$\text{Gewinn Long Put} = \text{CHF}\,60.000 - \text{CHF}\,17.000 = \text{CHF}\,43.000.$$

Das Unternehmen erhält aus dem Verkauf der Textilwaren am 12. Mai 2021 einen Betrag von CHF 2,08 Mio. (= EUR 2 Mio. x CHF/EUR 1,0400). Mit dem Gewinn aus dem Long Put erhöhen sich die Einnahmen auf CHF 2,123 Mio. (= CHF 2,08 Mio. + CHF 0,043 Mio.). Liegt der Wechselkurs am 12. Mai 2021 bei CHF/EUR 1,1000, endet die Put-Option aus dem Geld und verfällt wertlos:

$$V_{T,\ \text{Long Put}} = \text{Max}\left(\frac{\text{CHF}}{\text{EUR}}0,\ \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}}1{,}0700 - \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}}1{,}1000\right) \times \text{EUR}\,2\,\text{Mio.} = \text{CHF}\,0.$$

Der Verlust des Long Puts beschränkt sich auf die bezahlte Optionsprämie von CHF 17.000:

$$\text{Verlust Long Put} = \text{CHF}\,0 - \text{CHF}\,17.000 = -\text{CHF}\,17.000.$$

Das Unternehmen erhält aus dem Verkauf der Textilwaren CHF 2,2 Mio. (= EUR 2 Mio. x CHF/EUR 1,1000). Die Einnahmen vermindern sich um den Verlust aus dem Long Put von CHF 17.000 und betragen CHF 2,183 Mio. (= CHF 2,2 Mio. − CHF 0,017 Mio.). Abb. 15.20 zeigt die Absicherungsstrategie des Transaktionsrisikos aus dem Exportgeschäft mit der Protective-Put-Strategie. Der Verlust der Absicherungsstrategie am 12. Mai 2021 ist auf CHF 37.600 begrenzt, während bei einem Ansteigen des Wechselkurses das Gewinnpotenzial der Long-Fremdwährungsposition, reduziert um die bezahlte Optionsprämie von CHF 17.000, erhalten bleibt.

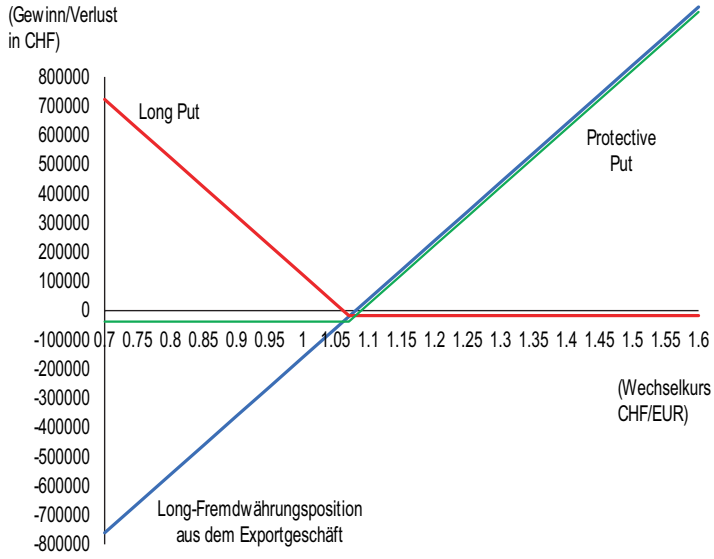


Abb. 15.20 Gewinn-Verlust-Diagramm des abgesicherten Transaktionsrisikos aus dem Exportgeschäft mit einem Long Put (Protective Put) am Fälligkeitstag. (Quelle: Eigene Darstellung)

Wechselkurs (CHF/EUR)	Gewinn/Verlust der Long-Fremdwährungsposition (in CHF)	Gewinn/Verlust des Long Puts (in CHF)	Gewinn/Verlust der Absicherungsstrategie (in CHF)
1,0000	– 160.600	123.000	– 37.600
1,0400	– 80.600[a]	43.000	– 37.600
1,0803	0	– 17.000	– 17.000
1,1000	39.400	– 17.000	22.400

[a] $\text{EUR}\,2\,\text{Mio.} \times \left(\frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}04 - \frac{\text{CHF}}{\text{EUR}} 1{,}0803 \right)$ ◀

Die Absicherung des Transaktionsrisikos lässt sich auch mit einem Collar umsetzen. Beim Importgeschäft wird der Long Call mit einem Short Put kombiniert, der über einen niedrigeren Ausübungspreis verfügt. Durch den Erlös aus dem Verkauf des Puts kann der Kaufpreis der Call-Option teilweise oder sogar vollständig finanziert werden. Demgegenüber lässt sich die Collar-Strategie bei einem Exportverkauf mit einem Long Put und einem Short Call implementieren. Dabei wird der Kaufpreis der Put-Option durch den Erlös aus dem Verkauf des Calls zum Teil oder vollumfänglich finanziert, wobei der Call verglichen mit dem Put einen höheren Ausübungspreis besitzt. Bei der Collar-Strategie bleibt die Währungsexposition innerhalb der Bandbreite der beiden Ausübungspreise des Puts und des Calls bestehen. Außerhalb der Bandbreite ist das Währungsrisiko jedoch abgesichert.[100]

[100] Vgl. Shapiro 2003: Multinational Financial Management, S. 361.

15.5.3.2 Währungsswaps

Komparative Vorteile und Währungsrisiken

Währungsswaps werden oftmals aufgrund komparativer Vorteile abgeschlossen, die auf einen unterschiedlich guten Zugang der Unternehmen auf Teilbereiche des Kapitalmarkts zurückgeführt werden können.[101] So zum Beispiel erhalten das deutsche Unternehmen Delta AG mit einem AA-Rating und das schweizerische Unternehmen Gamma AG mit einem BB-Rating unterschiedliche Zinskonditionen für einen 5-jährigen festverzinslichen Kredit in Deutschland und in der Schweiz, die nachstehend aufgeführt sind:

Unternehmen	Fester EUR-Zinssatz	Fester CHF-Zinssatz
Delta AG (AA-Rating)	3,0 %	3,4 %
Gamma AG (BB-Rating)	4,0 %	3,6 %

Da die Delta AG im Vergleich zur Gamma AG über eine höhere Bonität verfügt, erhält sie sowohl für den Kredit in Euro als auch für den auf Schweizer Franken lautenden Kredit bessere Zinskonditionen auf dem Kapitalmarkt. Delta benötigt einen Kredit von CHF 22,2 Mio., während Gamma einen Kredit von EUR 20 Mio. braucht. Der aktuelle Wechselkurs liegt bei CHF/EUR 1,1100 (CHF 1,11 für EUR 1). Bei einer Kreditaufnahme in Schweizer Franken bezahlt Delta einen Zinssatz von 3,4 %. Gamma hingegen kann einen Eurokredit zu 4,0 % aufnehmen.

Aufgrund der höheren Bonität besitzt Delta einen Zinsvorteil bei der Geldaufnahme in Euro von 1,0 % (= 4,0 % − 3,0 %). Der Zinsvorteil beim Schweizer Franken ist geringer und liegt bei nur 0,2 % (= 3,6 % − 3,4 %). Somit verfügt Delta über einen komparativen Finanzierungsvorteil im Euroraum, während Gamma einen solchen Vorteil für die Kreditaufnahme in Schweizer Franken aufweist. Beide Unternehmen finanzieren sich auf dem jeweiligen Kapitalmarkt, auf dem sie einen komparativen Vorteil haben. So nimmt Delta einen Kredit von EUR 20 Mio. zu 3,0 % und Gamma einen Kredit von CHF 22,2 Mio. zu 3,6 % auf. Danach schließen beide Unternehmen einen Währungsswap ab, bei dem sie die auf dem Kreditmarkt aufgenommenen Geldbeträge zum aktuellen Wechselkurs von CHF/EUR 1,1100 tauschen. Auf diese Weise erhalten sie die Finanzierung in der gewünschten Währung. Die aus dieser Konstruktion hervorgehende jährliche Kostenersparnis von 0,8 % ergibt sich analog zum Zinssatzswap aus der Zinssatzdifferenz für die Geldaufnahme im Euroraum von 1,0 % abzüglich der Zinssatzdifferenz im Schweizer-Franken-Raum von 0,2 %.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ausgestaltung eines Währungsswaps. Die Aufteilung der Kostenersparnis von 0,8 % hängt zum einen von der vertraglichen Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen und zum anderen von der Übernahme des Währungsrisikos ab. Tritt die Bank als Vermittler für den Währungsswap ein, kann sie das Währungsrisiko vollständig übernehmen. So etwa erhält Delta aus dem Währungsswap den festen Euro-Zinssatz von 3,0 % und bezahlt im Gegenzug den festen Schweizer-

[101] Vgl. Hull 2006: Options, Futures, and Other Derivatives, S. 167.

Franken-Zinssatz von 3,1 %. Im Vergleich zur Kreditaufnahme in Schweizer Franken resultiert daraus eine Kostenersparnis von 0,3 % (= 3,4 % − 3,1 %). Gamma hingegen erhält beim Währungsswap den festen Schweizer-Franken-Zinssatz von 3,6 % und bezahlt den festen Euro-Zinssatz von 3,7 %, was zu einer Finanzierungsersparnis von ebenfalls 0,3 % (= 4,0 % − 3,7 %) führt. Das Finanzinstitut verdient 0,7 % (= 3,7 % − 3,0 %) an den auf Euro lautenden Zinsströmen, während es an den Zinssätzen in Schweizer Franken einen Verlust von 0,5 % (= 3,6 % − 3,1 %) erleidet. Vernachlässigt man den Währungsunterschied, resultiert daraus ein jährlicher Zinsgewinn von 0,2 % (= 0,7 % − 0,5 %). Demnach lässt sich die aus den komparativen Vorteilen und dem Einsatz des Währungsswaps hervorgehende Kostenersparnis von 0,8 % wie folgt aufteilen:

- Delta: Kapitalkostenreduktion bei der Kreditaufnahme in Schweizer Franken von 0,3 %.
- Gamma: Kapitalkostenreduktion bei der Geldaufnahme in Euro von 0,3 %.
- Finanzinstitut: Nettogewinn aus dem Währungsswap von 0,2 %.

Abb. 15.21 visualisiert die Kreditaufnahme der beiden Unternehmen und den abgeschlossenen Währungsswap. Im Beispiel ist das Finanzinstitut dem Währungsrisiko ausgesetzt, da der jährliche Nettogewinn von 0,2 % das Ergebnis von zwei Währungen ist. Um das Währungsrisiko zu eliminieren, kann das Finanzinstitut die Schweizer Franken aus dem Zinsverlust von CHF 111.000 (= 0,005 x CHF 22,2 Mio.) über ein Termingeschäft gegen Euro kaufen. Auf diese Weise sichert sich das Institut einen Nettogewinn in Euro, der aus dem Zinsgewinn der Euro-Zinsströme von EUR 140.000 (= 0,007 x EUR 20 Mio.) abzüglich des für den Terminkauf von CHF 111.000 erforderlichen Euro-Betrags besteht.

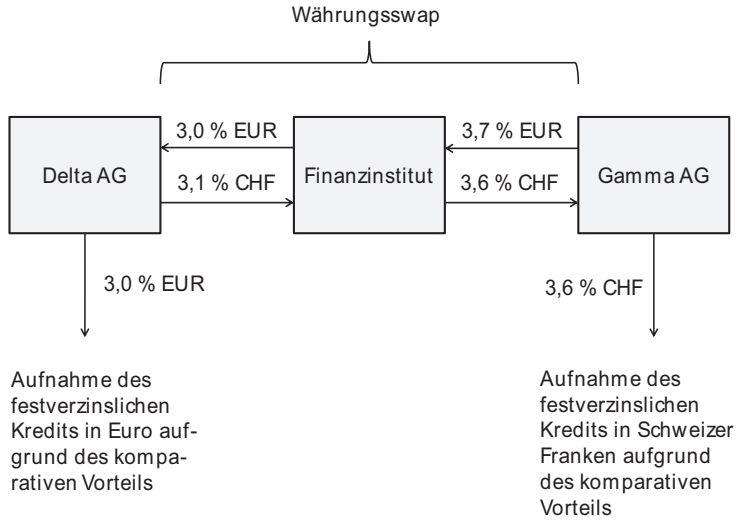


Abb. 15.21 Zinskosten aus der Kreditaufnahme kombiniert mit einem vom Finanzinstitut vermittelten Währungsswap. (Quelle: Eigene Darstellung)

In der Regel wird der Währungsswap zwischen den Vertragsparteien derart ausgestaltet, dass das Finanzinstitut das Währungsrisiko übernimmt, da es am besten in der Lage ist, dieses Risiko aufgrund des vorhandenen Know-hows abzusichern.

Das Konzept des komparativen Vorteils auf den Kreditmärkten lässt sich ohne weiteres auf Geld- und Kapitalanlagen in unterschiedlichen Währungen übertragen. Erhalten die Marktteilnehmer in verschiedenen Teilbereichen des Marktes unterschiedliche Zinskonditionen, können sie auf demjenigen Teilmarkt eine Geldanlage tätigen, auf dem sie einen komparativen Vorteil haben. Um die gewünschte Währungsexposition zu erhalten, können sie anschließend einen Währungsswap eingehen und so einen Zinsgewinn erzielen.[102]

Mithilfe von Zinssatzswaps lassen sich die komparativen Vorteile nicht immer vollständig ausnutzen, da Bonitätsrisiken bestehen.[103] Demgegenüber können komparative Vorteile, die auf unterschiedliche Zinskonditionen und Währungen zurückzuführen sind, durch einen Währungsswap umgesetzt werden. Der Grund liegt darin, dass der Zugang der Marktakteure auf zwei Märkte mit verschiedenen Währungen nicht gleich gut ist. So etwa existieren unterschiedliche Steuersätze und Kapitalmarktzugangsregelungen für In- und Ausländer, was komparative Vorteile zur Folge hat. Beschließt zum Beispiel ein Land, ausländische Marktteilnehmer bei der Kreditaufnahme steuerlich zu benachteiligen, dann können inländische Marktakteure den Kredit zu relativ besseren Konditionen aufnehmen und danach einen Währungsswap mit dem ausländischen Marktteilnehmer abschließen. Auf diese Weise lassen sich Kostenersparnisse erzielen und gleichzeitig entgegen der Absicht der Regierung die höhere Besteuerung von Ausländern umgehen. Demnach kann eine Steuerbenachteiligung von Ausländern dem Währungsswapmarkt zu einem Wachstum verhelfen.[104]

Steuerung des Währungsrisikos durch Transformation von Verbindlichkeiten und Vermögenspositionen

Währungsswaps können sowohl für die Steuerung von Währungsrisiken als auch für das Management von Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden, da neben Währungen auch Zinsen ausgetauscht werden. Decken sich die bezahlten Zinsströme nicht, weil etwa feste gegen variable Zinsen gewechselt werden, fallen sowohl Währungs- als auch Zinsrisiken an. Werden hingegen feste gegen feste oder variable gegen variable Zinsen getauscht, steht das Währungsrisiko im Fokus der Risikosteuerung.[105]

Währungsswaps können verwendet werden, um Verbindlichkeiten und Geldanlagen in die gewünschte Währungsexposition zu transformieren. Besteht beispielsweise eine Zinszahlungsverpflichtung in einer Währung, kann sie durch einen Währungsswap in eine

[102] Vgl. Watsham 1998: Futures and Options in Risk Management, S. 461.

[103] Vgl. Abschn. 15.5.2.3.

[104] Vgl. Bösch 2014: Derivate: Verstehen, anwenden und bewerten, S. 247.

[105] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 357.

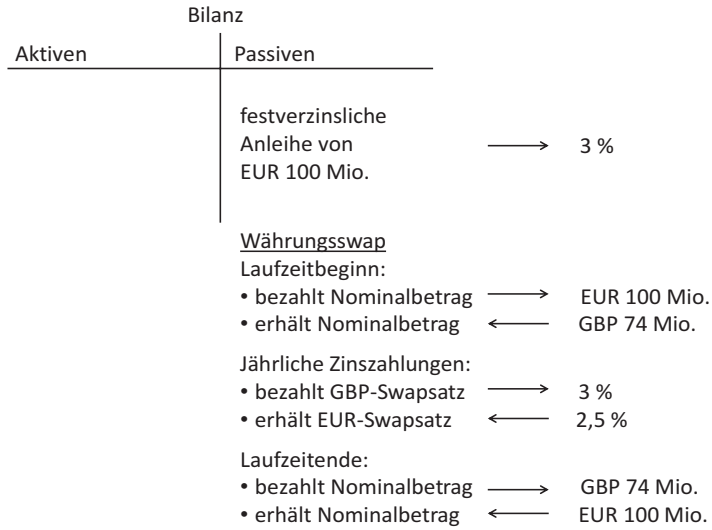


Abb. 15.22 Transformation einer Euro-Anleihe in eine Pfund-Verbindlichkeit mithilfe eines Währungsswaps. (Quelle: Eigene Darstellung)

Zinszahlungsverpflichtung einer anderen Währung umgewandelt werden. Zum Beispiel hat ein deutsches multinationales Unternehmen eine Anleihe von EUR 100 Mio. zu einem Zinssatz von 3 % emittiert. Die Restlaufzeit der Anleihe liegt bei 6 Jahren. Infolge eines Geschäftsausbaus in Großbritannien benötigt das Unternehmen britisches Pfund. Um den Finanzierungsbedarf in britischem Pfund zu decken, schließt das Unternehmen einen 6-jährigen Währungsswap ab, bei dem zum einen die Nominalbeträge von EUR 100 Mio. gegen GBP 74 Mio. und zum anderen der Swapsatz für den Euro von 2,5 % gegen den Swapsatz für das britische Pfund von 3 % jährlich getauscht werden. Mithilfe des Swaps transformiert das Unternehmen die festverzinsliche Euro-Anleihe in eine festverzinsliche Pfund-Verpflichtung. Abb. 15.22 visualisiert diese Konstruktion.

Das Unternehmen bezahlt auf den erhaltenen Nominalbetrag von GBP 74 Mio. 6 Jahre lang einen festen Zinssatz von 3 %. Die Zinsen aus der emittierten festverzinslichen Euro-Anleihe von 3 % werden größtenteils durch die Zinseinnahmen aus dem Währungsswap von 2,5 % gedeckt, sodass lediglich eine Zinsverpflichtung in Euro von 0,5 % pro Jahr verbleibt. Am Laufzeitende des Währungsswaps tauscht das Unternehmen die Nominalbeträge von GPB 74 Mio. gegen EUR 100 Mio. zurück. Mit den aus dem Swap erhaltenen EUR 100 Mio. wird die festverzinsliche Anleihe getilgt. Das Beispiel zeigt, dass mithilfe des Währungsswaps die Euro-Anleihe mit einem Zinssatz von 3 % in eine festverzinsliche Schuldposition mit einem GBP-Zinssatz von 3 % und einem EUR-Zinssatz von 0,5 % transformiert wird. Somit konnte der Euro-Kredit weitestgehend in einen Pfund-Kredit umgewandelt werden.

Nicht nur Verbindlichkeiten, sondern auch Vermögenspositionen lassen sich mithilfe eines Währungsswaps in die gewünschte Währung umformen. Dabei spricht man von

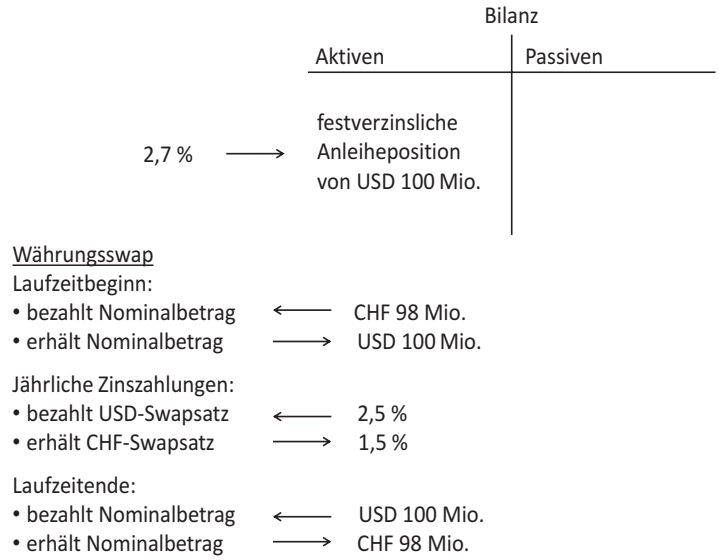


Abb. 15.23 Asset-Währungsswap zur Absicherung von Währungsrisiken bei einem festverzinslichen Anleiheportfolio. (Quelle: Eigene Darstellung)

einem Asset-Währungsswap.[106] Zum Beispiel besitzt ein Unternehmen eine strategische Liquiditätsreserve von CHF 98 Mio. und möchte damit US-amerikanische Anleihen mit einem Nominalbetrag von USD 100 Mio., einer Restlaufzeit von 6 Jahren und einer Verzinsung von 2,7 % kaufen. Allerdings erwarten die Finanzverantwortlichen des Unternehmens, dass sich der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken abschwächt. Um sich gegen den erwarteten Währungsverlust abzusichern, schließt das Unternehmen einen 6-jährigen Währungsswap ab, bei dem zum aktuellen Wechselkurs von CHF/USD 0,98 (CHF 0,98 für USD 1) CHF 98 Mio. in USD 100 Mio. getauscht werden. Mit den USD 100 Mio. aus dem Währungsswap werden die US-amerikanischen Anleihen gekauft. Der 6-jährige Swapsatz für den US-Dollar beträgt 2,5 %, während der entsprechende Swapsatz für den Schweizer Franken bei 1,5 % liegt. Abb. 15.23 zeigt den Asset-Währungsswap. Im Verlauf der nächsten 6 Jahre erhält das Unternehmen auf dem US-amerikanischen Anleiheportfolio 2,7 % und bezahlt den US-Dollar-Swapsatz von 2,5 %. Im Gegenzug erhält es von der Gegenpartei des Swaps den Schweizer-Franken-Swapsatz von 1,5 %. Somit wird die festverzinsliche Anleiheposition in US-Dollar in eine festverzinsliche Schweizer-Franken-Anlage zu 1,5 % plus einen USD-Zinssatz von 0,2 % transformiert. Am Ende der Swaplaufzeit werden die Nominalbeträge von USD 100 Mio. und CHF 98 Mio. zurückgetauscht. Demnach besitzt das Unternehmen wieder flüssige Mittel von CHF 98 Mio. Das Beispiel zeigt den Einsatz eines Währungsswaps zur Absicherung von Währungsrisiken.

[106] Vgl. Watsham 1998: Futures and Options in Risk Management, S. 488.

Währungsrisiken lassen sich anstatt mit Derivaten auch mit einem Verkauf der auf die entsprechende Währung lautenden risikobehafteten Anlage bewerkstelligen. Dennoch sprechen die folgenden Gründe für den Einsatz von Währungsswaps:[107]

- Transaktionskosten: Im Vergleich zu den Basiswertpositionen sind bei Derivaten die Transaktionskosten wesentlich niedriger.
- Strategische Asset-Allokation: Mit Derivaten lassen sich Risiken über einen bestimmten Zeitraum absichern, ohne die strategische Asset-Allokation des Anlageportfolios verändern zu müssen.
- Beibehaltung bestehender Verträge: In einigen Fällen sind Geldanlagen zeitlich determiniert und können nicht oder lediglich mit Kosten vorzeitig aufgelöst werden (z. B. Terminanlagen).
- Trennung von Marktpreis- und Währungsrisiken: Erwartet das Unternehmen im oben stehenden Beispiel fallende Zinsen in den USA, führt dies zu einem Wertanstieg des Anleiheportfolios. Ein Verkauf des Portfolios, um die Währungsrisiken abzusichern, würde die Gewinne aus einer erwarteten Marktwertzunahme des Anleiheportfolios zunichtemachen. Die Steuerung der Währungsrisiken mit einem Währungsswap hingegen erlaubt eine Trennung von Marktpreis- und Währungsrisiken.
- Komparative Vorteile: Der unterschiedlich gute Zugang der Marktteilnehmer zu verschiedenen Teilbereichen des Kapitalmarkts führt zu komparativen Vorteilen, die mithilfe von Swaps ausgenutzt werden können.

Konstruktion von synthetischen Doppelwährungsanleihen

Bei Doppelwährungsanleihen wird der Kupon in einer Währung bezahlt, während der Nominalwert auf eine andere Währung lautet.[108] Die Emission solcher Schuldverschreibungen kann für multinationale Unternehmen interessant sein, die genügend hohe Cashflows in einer fremden Währung erwirtschaften, um die Zinsen, aber nicht den Nominalwert zu bezahlen, der sich auf die Inlandswährung bezieht. Die Cashflows einer Doppelwährungsanleihe können mit der Emission einer festverzinslichen Anleihe in der Inlandswährung und einem Währungsswap nachgebildet werden, wobei durch den Swap periodisch feste Zinsen in der Fremdwährung bezahlt und feste Zinsen in der Inlandswährung vereinnahmt werden. Dabei werden die auf unterschiedliche Währungen lautenden Nominalwerte des Swaps nicht getauscht. Zum Beispiel emittiert ein deutsches Unternehmen eine festverzinsliche Anleihe in Euro. Wird die Anleiheemission mit einem Währungsswap kombiniert, bei dem das Unternehmen den US-Dollar-Swapsatz bezahlt und den Euro-Swapsatz erhält, heben sich die feste Kuponzahlung der Anleihe und die feste Euro-Zinszahlung des Swaps auf, sodass das Unternehmen die festen US-Dollar-Zin-

[107] Vgl. Mondello 2017: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele, S. 876.

[108] Vgl. Choudhry und Wilcox 2015: Fixed-Income Securities: Defining Elements, S. 7.

sen zu entrichten hat. Mit dieser Konstruktion hat das Unternehmen synthetisch eine Doppelwährungsanleihe mit einem Kupon in US-Dollar und einem Nominalwert in Euro erstellt. Dies setzt voraus, dass der Kuponsatz der Anleihe und der Euro-Swapsatz gleich groß sind, die Nominalwerte des Swaps zu Beginn und am Ende der Laufzeit nicht getauscht werden, sich die Nominalwerte der Anleihe und des Währungsswaps entsprechen und die Zinszahlungen der Anleihe und des Swaps auf den gleichen Termin fallen. Das Unternehmen kann auch eine festverzinsliche Anleihe in der Inlandswährung mithilfe einer Doppelwährungsanleihe und eines Währungsswaps synthetisch konstruieren. Hierzu hat das Unternehmen eine Doppelwährungsanleihe zu emittieren, die mit einem Währungsswap kombiniert wird, bei dem es den Swapsatz in der fremden Währung erhält und den Swapsatz in der Inlandswährung bezahlt.[109]

Beispiel: Konstruktion einer synthetischen Doppelwährungsanleihe

Ein US-amerikanisches multinationales Unternehmen erwirtschaftet aus seiner internationalen Geschäftstätigkeit genügend Schweizer Franken, um die Zinszahlung in Schweizer Franken einer emittierten festverzinslichen Anleihe lautend auf den US-Dollar zu bedienen. Die festverzinsliche Schuldverschreibung mit einem jährlichen Kupon von 1,65 % und einer Laufzeit von 15 Jahren weist einen Nominalwert von USD 100 Mio. auf. Der aktuelle Wechselkurs liegt am 16. Februar 2021 bei CHF/USD 0,8921. Die 15-jährigen Swapsätze betragen für den Schweizer Franken 0,18 % und für den US-Dollar 1,65 %. Wie hoch sind die jährlichen Cashflows der synthetischen Doppelwährungsanleihe für das US-amerikanische Unternehmen?

Lösung

Das US-amerikanische Unternehmen emittiert eine Anleihe mit einem Kuponsatz von 1,65 % und einem Nominalwert von USD 100 Mio. Demnach beträgt die jährliche Kuponzahlung USD 1,65 Mio. (= USD 100 Mio. x 0,0165). Um synthetisch eine Doppelwährungsanleihe zu erstellen, schließt es einen Währungsswap mit einem Nominalwert von USD 100 Mio. ab. Der Nominalwert des Swaps in Schweizer Franken beläuft sich auf CHF 89,21 Mio. (= USD 100 Mio. x CHF/USD 0,8921). Das Unternehmen bezahlt den Swapsatz in Schweizer Franken und erhält im Gegenzug den Swapsatz in US-Dollar, wobei die Nominalwerte des Swaps nicht getauscht werden. Somit ergibt sich aus der synthetischen Doppelwährungsanleihe eine jährliche Nettozahlung von CHF 160.578:

Kuponzahlung der emittierten festverzinslichen Anleihe	– USD 1,650.000
– Bezahlung der festen Seite des Swaps in Schweizer Franken (CHF 89,21 Mio. x 0,0018)	– CHF 160.578
+ Erhalt der festen Seite des Swaps in US-Dollar (USD 100 Mio. x 0,0165)	+ USD 1.650.000
= Nettozahlung	= – CHF 160.578

[109] Vgl. Chance 2003: Analysis of Derivatives for the CFA® Program, S. 525.

Anstatt USD 1,65 Mio. bezahlt das US-amerikanische Unternehmen jährlich einen Zins von CHF 160.578 und kann so vom relativ tiefen Zinsniveau des Schweizer Franken profitieren. Der Nominalwert der Anleihe lautet auf den US-Dollar und beträgt USD 100 Mio. ◄

15.6 Zusammenfassung

- Risikomanagement ist mehr als nur die Absicherung von Verlustgefahren. So bestimmen erfolgreiche Unternehmen diejenigen Risiken, die einbehalten oder beseitigt werden. Der Erfolg basiert auf einem strukturierten Risikomanagementprozess und dem Aufbau einer Unternehmensorganisation, die es ermöglicht, den Nutzen aus der Risikoübernahme zu maximieren. Hierzu sind eine gute Unternehmensführung und eine mit der Risikopolitik abgestimmte Risikokultur erforderlich.
- Die Zielsetzung des Risikomanagements besteht darin, den Unternehmenswert zu steigern, und zwar unabhängig davon, ob eine Wertsteigerung für die Unternehmenseigner oder für eine breiter gefasste Gruppe von Stakeholdern verfolgt wird.
- Die Risk Governance ist ein Bestandteil der Corporate Governance und umfasst die Aufsicht der obersten Unternehmensleitung über das Risikomanagement. Sie befasst sich mit der Genehmigung, Optimierung und Überwachung der Risikoübernahme in einem Unternehmen. Eine gute Risk Governance liefert eine klar definierte Rechenschaftspflicht, geregelte Zuständigkeiten und Vorrichtungen zur Kommunikation/Berichterstattung. Hierzu sind die erforderlichen Fachkompetenzen, die Infrastruktur wie Organisationsstruktur, Kontrollen und Informationssysteme bereitzustellen sowie eine Risikokultur zu errichten.
- Die Risikopolitik umfasst die einzelnen Verlustgefahren und das Ausmaß des Risikos, welches das Unternehmen zu übernehmen bereit ist, um seine Ziele zu erreichen. Dabei wird festgehalten, welche Verlustgefahren abgesichert oder beibehalten werden.
- Ein idealtypischer Risikomanagementprozess besteht nach dem Aufbau der Risk Governance, dem Erstellen der Risikopolitik sowie dem Bereithalten der notwendigen Infrastruktur aus den folgenden Schritten: Identifikation von Risiken, Messung und Entscheid zur Beibehaltung oder Absicherung der Verlustgefahren, Risikosteuerung sowie Risikoüberwachung.
- Die Identifikation und das Verstehen der Risiken bilden den ersten Schritt im Risikomanagementprozess. Typischerweise sind vier bis acht Schlüsselrisiken für den Hauptteil der Cashflow-Volatilität verantwortlich. Dazu gehören vielfach das Nachfragerisiko, das Rohstoffpreisänderungsrisiko, das operationelle Risiko, das Wechselkursänderungsrisiko und das politische Risiko. Nachdem sämtliche Risiken identifiziert worden sind, ist ein Risikoprofil zu erstellen, das die Verlustgefahren zur besseren Übersicht in Gruppen wie finanzielles, strategisches und operationelles Risiko aufteilt, bevor eine nähere Umschreibung der Verlustgefahren erfolgt.

- Der zweite Schritt des Risikomanagementprozesses besteht in der Messung und Beurteilung der Risiken. Hierzu sind die Eintrittswahrscheinlichkeit des Verlustereignisses und dessen Auswirkung auf die Cashflows und auf den Kapitalkostensatz zu bestimmen. Um eine Risikomessung vorzunehmen, können qualitative, semi-quantitative und quantitative Verfahren eingesetzt werden. Eine wichtige qualitative Methode stellt die Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix dar, die eine Risikoeinschätzung anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit und der wirtschaftlichen Auswirkung des Verlustereignisses ermöglicht. Ein semi-quantitatives Verfahren verwandelt eine Reihe qualitativer Beurteilungen in numerische Größen, indem ein Scoring-System benutzt wird. Quantitative Methoden sind üblicherweise probabilistischer Natur. Dazu zählen Sensitivitätsanalyse, Szenarioanalyse, Entscheidungsbaumverfahren und Simulationsverfahren.
- Sämtliche Risiken, die identifiziert, gemessen und beurteilt wurden, sind Gegenstand einer Entscheidung über deren Handhabung. Grundsätzlich können Verlustgefahren vermieden oder akzeptiert werden. Dabei handelt es sich wohl um den wichtigsten Schritt im Risikomanagementprozess. Werden die Risiken angenommen, können sie an Drittparteien transferiert, durch Diversifikation reduziert oder einbehalten werden. Die Entscheidung über den Umgang mit Risiken sollte mit der Risikopolitik und der Zielsetzung der Wertsteigerung konsistent sein.
- Die letzte Phase eines integrierten Risikomanagementprozesses stellt die Überwachung und Kontrolle der einbehaltenen und abgesicherten Verlustgefahren dar. Dabei prüfen viele Unternehmen die Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix und den Risiko-Score. Die Entscheidungsträger müssen erkennen, wenn die Schlüsselannahmen der Risikoanalyse nicht mehr zutreffen und sich die Umwelt drastisch verändert hat.
- Der Unternehmenswert ist eine Funktion der Cashflows bestehender Vermögenswerte, der Cashflow-Wachstumsraten, der Dauer des komparativen Wettbewerbsvorteils und des Kapitalkostensatzes. Das Risikomanagement kann den Unternehmenswert positiv beeinflussen, wenn eine oder mehrere dieser Werttreiber in eine günstige Richtung verändert werden.
- Der Entscheid über die Absicherung einer Risikoexposition hängt von einer Kosten-Nutzen-Analyse ab. Übersteigt der Nutzen die Kosten, führt die Risikosteuerung zu einer Wertsteigerung. Der Nutzen ergibt sich aus höheren erwarteten Cashflows und/oder einem niedrigeren Kapitalkostensatz. Demgegenüber setzen sich die Absicherungskosten aus expliziten und impliziten Kosten zusammen. Erstere resultieren aus der Bezahlung einer Versicherungsprämie oder einer Optionsprämie sowie aus Transaktionskosten, wenn Derivate für das Hedging eingesetzt werden. Implizite Kosten hingegen fallen bei der Absicherung der Risikoposition mit Forwards/Futures an, weil im Gegensatz zu Optionen neben dem Verlustpotenzial auch das Gewinnpotenzial beseitigt wird. Darüber hinaus ist bei einem Risikoabsicherungsentscheid zu prüfen, ob das Unternehmen oder die Anteilseigner die Verlustgefahren günstiger eliminieren können. Erfolgt die Absicherung der Verlustgefahren durch das Unternehmen, können die Investitionen diversifiziert, die Cashflows zwischen Investitionen und Finanzierungs-

instrumenten abgestimmt, Versicherungsverträge abgeschlossen und Derivate eingesetzt werden. Welche Risikomaßnahme eingesetzt wird, hängt von der abzusichernden Verlustgefahr und der Zielsetzung der Risikoabsicherungsstrategie ab.

- Unternehmen sind dem Aktienpreisänderungsrisiko ausgesetzt, wenn sie Aktien in ihrem Finanzanlageportfolio halten oder eine Aktienemission als Finanzierungsmaßnahme planen. In beiden Fällen geht die Verlustgefahr auf sinkende Aktienkurse zurück. Die Absicherung einer Long-Aktienposition stellt ein Bestands-Hedge dar, während die Beseitigung des Aktienpreisänderungsrisikos einer geplanten Emission von Beteiligungspapieren ein antizipativer Hedge ist. Um das Aktienpreisänderungsrisiko einer Long-Aktie oder einer geplanten Aktienemission zu eliminieren, sind Short Futures/Forwards auf das Beteiligungspapier erforderlich. Dabei werden sowohl das Verlust- als auch das Gewinnpotenzial beseitigt. Die Rendite ist bereits zu Beginn der Absicherungsstrategie bekannt und entspricht dem Finanzierungszinssatz. Das systematische Risiko eines diversifizierten Long-Aktienportfolios hingegen wird mit Aktienindex-Futures gesteuert, indem ein Zielbeta definiert wird. Erwartet man einen Rückgang (Zunahme) des Aktienmarkts, werden Short-(Long-)-Aktienindex-Futures verwendet, um das Beta des Aktienportfolios auf das gewünschte Niveau zu senken (zu erhöhen).
- Das Preisänderungsrisiko einer Long-Aktienposition kann auch mit Optionen gesteuert werden. Hierzu können die folgenden Strategien eingesetzt werden: Covered Call, Protective Put und Collar.
- Bei einem Covered Call handelt es sich um eine kombinierte Position aus einer Long-Aktie und einem Short Call. Der Verkauf gedeckter Calls ermöglicht die Generierung von Einkommen, die Veräußerung einer übergewichteten Aktienposition im Portfolio oder den Verkauf von Aktien, wenn diese einen Zielpreis erreichen.
- Bei einem Protective Put handelt es sich um eine Long-Aktie, die mit einem Long Put kombiniert wird. Diese Strategie bietet der Long-Aktienposition einen Verlustschutz. Das ständige Halten einer Protective-Put-Position ist teuer und nicht optimal. Vielmehr ist diese Strategie anzuwenden, wenn fallende Aktienkurse über eine bestimmte Zeitperiode erwartet werden. Der maximale Verlust des Protective Puts ist begrenzt, während der maximale Gewinn unbegrenzt ist, weil der Aktienkurs keine Obergrenze hat. Im Vergleich zu einer Long-Aktienposition vermindert sich jedoch der Gewinn um die bezahlte Put-Prämie. Um die Gewinnschwelle zu erreichen, muss der Aktienpreis im Umfang der bezahlten Optionsprämie steigen.
- Ein Collar setzt sich aus einer Long-Aktie, einem Long Put und einem Short Call zusammen. Dabei ist der Ausübungspreis des Puts niedriger als derjenige des Calls. Mit dem Collar besitzt die Long-Aktie eine Preisuntergrenze und -obergrenze, die durch die Ausübungspreise des Puts und des Calls gegeben sind. Somit wird das Verlustrisiko der Aktie, aber auch das Gewinnpotenzial begrenzt. Im Gegensatz zu einem Protective Put wird das unbeschränkte Gewinnpotenzial der Aktie aufgegeben. Allerdings wird der Kaufpreis der Put-Option durch den Verkauf der Call-Option teilweise oder vollständig finanziert. Diese Strategie wird eingesetzt, wenn von einem Preisrückgang der Aktie ausgegangen wird.

- Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos erfolgt mit Forward Rate Agreements, Fixed Income Futures, Zinssatzswaps und Zinsoptionen.
- Besitzt das Unternehmen eine variabel verzinsliche Schuldposition mit mehreren Zinsterminen, kann die Verlustgefahr mit einer Reihe von Long Forward Rate Agreements (FRAs) abgesichert werden. Steigen (sinken) die Zinssätze, entsteht beim Derivat ein Gewinn (Verlust), mit dem die höheren (niedrigeren) Zinskosten aus der variabel verzinslichen Schuldposition aufgefangen werden können. Im Gegensatz dazu kann das Zinsänderungsrisiko einer geplanten Kreditaufnahme mit nur einem Zinstermin über einen Long FRA begrenzt werden. Bei einer geplanten Kreditvergabe mit nur einem Zinstermin kann ein Short FRA eingesetzt werden. Aus der Absicherungsstrategie resultiert ein effektiver Zinssatz, der aus dem Terminzinssatz des FRA und dem Spread (Kreditrisikoprämie) des Kreditzinssatzes besteht. Demnach ist der effektive Zinssatz bereits zu Beginn der Strategie bekannt.
- Das Zinsänderungsrisiko festverzinslicher Anleiheportfolios lässt sich mit Fixed Income Futures steuern. Dabei wird die modifizierte Duration als die zu steuernde Risikogröße eingesetzt. Erwartet man fallende (steigende) Zinsen bei einem Anleiheportfolio, kann die Duration des Portfolios mit Long Fixed Income Futures erhöht (verringert) werden.
- Mithilfe von Zinssatzswaps lassen sich Finanzierungskosten senken, die im Rahmen einer Fremdkapitalaufnahme anfallen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Bonität der beiden Swapvertragsparteien für verschiedene Segmente des Kreditmarkts von Ratingagenturen unterschiedlich hoch eingestuft wird, sodass sie zu unterschiedlichen Zinssätzen in den jeweiligen Teilmärkten Kapital aufnehmen können. So gibt es Unternehmen, die bei der Aufnahme eines festverzinslichen Kredits über einen komparativen Vorteil verfügen, während andere Unternehmen einen variabel verzinslichen Kredit zu relativ günstigeren Konditionen erhalten.
- Ein variabel verzinslicher Kredit kann mithilfe eines Payer Swaps in einen festverzinslichen Kredit umgewandelt werden. Dabei heben sich die variablen Zinszahlungen bezogen auf einen Referenzzinssatz wie etwa SARON oder EURIBOR gegenseitig auf, sodass eine feste Zinsexposition verbleibt. Ebenso kann ein festverzinslicher Kredit in einen variabel verzinslichen Kredit transformiert werden, indem ein Receiver Swap abgeschlossen wird. Hierbei verbleibt eine variable Zinsexposition, da die festen Zinszahlungen miteinander verrechnet werden.
- Long-Call-Zinsoptionen können zur Absicherung variabel verzinslicher Bankkredite oder Anleihen eingesetzt werden, deren Zinssätze jeweils zu Beginn der Periode festgelegt, aber am Ende der Zinsperiode bezahlt werden. Auf diese Weise lässt sich das Risiko einer Zinssatzerhöhung absichern und folglich die Höhe der geschuldeten Kreditzinsen begrenzen. Long-Put-Zinsoptionen hingegen werden bei einer geplanten Kreditvergabe als Absicherungsinstrument verwendet. Weist die zinstragende Schuld- oder Vermögensposition mehrere Zinstermine auf, können für die Risikobegrenzung ein Zins-Cap oder ein Zins-Floor abgeschlossen werden. Caps und Floors bestehen aus einer Reihe von Caplets respektive Floorlets mit unterschiedlichen Fälligkeiten, die auf

den jeweiligen Beginn der Zinsperiode der abzusichernden Schuld- oder Vermögensposition fallen. Ein Zins-Collar setzt sich aus einem Long (Short) Cap und Short (Long) Floor zusammen. Mit der Strategie lassen sich die Kosten der Long-Option senken oder sogar ganz eliminieren (Zero Cost Collar). Man ist dem Zinsänderungsrisiko zwischen den beiden Ausübungszinssätzen des Caps und Floors ausgesetzt. Außerhalb dieser Bandbreite ist das Zinsänderungsrisiko beseitigt.

- Grundsätzlich werden die drei folgenden Arten von Währungsrisiken unterschieden: Transaktionsrisiko, Translationsrisiko und ökonomisches Risiko. Dabei entsteht das Transaktionsrisiko aufgrund grenzüberschreitender Unternehmensaktivitäten wie beispielsweise dem Import- und Exportgeschäft. Diese Verlustgefahr lässt sich mit Forwards und Optionen absichern. Wird das Transaktionsrisiko mit Forwards eliminiert, spielt der aktuelle Wechselkurs zum Zahlungszeitpunkt keine Rolle mehr, da das Wechselkursänderungsrisiko über den Währungs-Forward abgesichert ist. Beim Importgeschäft wird wegen der Short-Fremdwährungsposition ein Long-Währungs-Forward als Hedge-Instrument eingesetzt. Demgegenüber erfolgt die Absicherung des Transaktionsrisikos beim Exportgeschäft über ein Short-Währungs-Forward. Auf diese Weise wird die wechselkursbezogene Verlustgefahr der Long-Fremdwährungsposition beseitigt. Werden Währungsoptionen für die Begrenzung des Transaktionsrisikos benutzt, sind beim Importgeschäft eine Long-Call-Hedge-Strategie und beim Exportgeschäft eine Protective-Put-Strategie erforderlich.
- Währungsswaps werden oftmals aufgrund komparativer Vorteile abgeschlossen, die auf einen unterschiedlich guten Zugang der Unternehmen auf Teilbereiche des Kapitalmarkts zurückgeführt werden können. Im Gegensatz zu Zinssatzswaps, bei denen die komparativen Vorteile aufgrund von Bonitätsrisiken nicht immer vollständig ausgenutzt werden können, lassen sich mit Währungsswaps beim Vorhandensein komparativer Vorteile Kapitalkostenersparnisse erzielen. Währungsswaps können auch verwendet werden, um Schuld- und Vermögenspositionen in die gewünschte Währungsexposition zu transformieren. Darüber hinaus können sie für die Konstruktion synthetischer Doppelwährungsanleihen eingesetzt werden, um die Zinskosten zu senken. Allerdings ist das Unternehmen bei der Kuponzahlung dem Wechselkursänderungsrisiko ausgesetzt, sodass diese Strategie nur dann sinnvoll ist, wenn das Unternehmen aufgrund seiner internationalen Geschäftstätigkeit über die Fremdwährung verfügt.

15.7 Aufgaben

Aufgabe 1

Der Automobilkonzern Daimler produziert und verkauft seine Fahrzeuge weltweit. Dabei fallen die Ausgaben und Einnahmen vielfach in einer anderen Währung als der Euro an. Dazu zählen der Einkauf und Verkauf von hergestellten Fahrzeugen und Produktionsteilen, Investitionen in Produktionswerke außerhalb Deutschlands usw.

Daimler benutzt eine Vielzahl von Rohstoffen in der Motorfahrzeugproduktion wie Buntmetalle, Edelmetalle, Eisenlegierungen, Aluminium, Energie sowie Kunststoffe und -harze. Diese Rohstoffe werden von externen Lieferanten eingekauft. Für die Finanzierung der Geschäftstätigkeit benutzt Daimler verschiedene Quellen wie Commercial Papers, Anleihen und Bankkredite. Das Unternehmen investiert die Überschussliquidität in verschiedene zinstragende Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten und in Aktien. Auch hat Daimler eine Financial-Services-Sparte, die Kredite (z. B. Leasing) an Verbraucher, Kleinunternehmen und Händler vergibt. Insgesamt ist der Automobilbauer mehreren Risiken ausgesetzt. Einige dieser Verlustgefahren werden mit Derivaten und Versicherungen gesteuert. Welche Risiken sollte Daimler im Rahmen eines unternehmensweiten Risikomanagements in einem Risikodokument erfassen?

Aufgabe 2

Ein Unternehmen besitzt am 1. Juni 2017 eine Long-Position mit 2600 Aktien der Siemens AG und eine Short-Position mit 3000 Aktien der Daimler AG. Es erwartet in den nächsten Monaten fallende Preise bei der Siemens-Aktie und steigende Preise bei der Automobilaktie. Am 1. Juni 2017 wird die Aktie der Siemens AG zu einem Preis von EUR 127,05 gehandelt, während die Daimler-Aktie zu einem Kurs von EUR 65,37 notiert. Da das Unternehmen die beiden Aktienpositionen über einen Zeitraum von 5 Monaten halten wird, möchte es das Preisänderungsrisiko anhand eines 5-monatigen Forwards mit Fälligkeitstag 1. November 2017 absichern. Der stetige 5-Monats-EURIBOR liegt bei − 0,280 %.

a) Die Siemens-Aktie wird am 1. November 2017 zu einem Preis von EUR 125,10 gehandelt. Wie hoch sind der Terminpreis bei Vertragsabschluss am 1. Juni 2017 und der Gewinn/Verlust aus der Absicherungsstrategie am 1. November 2017?
b) Die Daimler-Aktie wird am 1. November 2017 zu einem Preis von EUR 72,93 gehandelt. Wie hoch sind der Terminpreis bei Vertragsabschluss am 1. Juni 2017 und der Gewinn/Verlust aus der Absicherungsstrategie am 1. November 2017?

Aufgabe 3

Ein gut diversifiziertes Portfolio bestehend aus SMI-Aktien (Blue Chips des schweizerischen Aktienmarkts) besitzt einen Marktwert von CHF 40 Mio. und ein Beta von 1,1. Der SMI-Future mit Fälligkeit März 2016 (FSMI Mar 2016) wird am 31. August 2015 zu einem Abrechnungspreis von 8652 Punkten geführt. Der Future-Kontrakt weist ein Beta von 0,99 auf. Der Kontraktwert des SMI-Futures setzt sich aus CHF 10 pro Indexpunkt zusammen. Der SMI liegt bei 8825 Punkten.

a) Wie viele SMI-Futures mit Fälligkeit März 2016 sind erforderlich, um das Aktienmarktpreisänderungsrisiko des Aktienportfolios vollständig zu eliminieren?
b) Es wird in den nächsten Monaten von weltweit fallenden Aktienmärkten ausgegangen. Daher ist das Beta des Aktienportfolios von 1,1 auf 0,4 zu reduzieren. Wie viele SMI-Futures mit Fälligkeit März 2016 sind dafür notwendig?
c) Die Strategie von Teilaufgabe b) dauert bis zum Fälligkeitszeitpunkt der SMI-Futures am 18. März 2016. Der SMI ist um 10 % gefallen und der SMI-Future-Preis liegt bei 7795 Punkten. Wie hoch sind der Wert der Gesamtposition am 18. März 2016 und das tatsächlich erzielte Beta aus der Absicherungsstrategie?

Aufgabe 4

Ein Unternehmen besitzt 10.000 Aktien der Daimler AG, die am 12. Januar 2018 zu einem Preis von EUR 74,25 gehandelt werden. Um Einnahmen auf der Aktienposition zu generieren, werden an der Eurex 10.000 aus dem Geld liegende europäische Call-Optionen (bzw. 100 Optionskontrakte) mit einem Ausübungspreis von EUR 80 und Fälligkeit September 2018 verkauft. Eine Call-Option notiert zu einem Preis von EUR 1,50.

a) Wie hoch ist der Gewinn/Verlust der Covered-Call-Strategie, wenn der Kurs der Daimler-Aktie am Fälligkeitstag des Calls EUR 85 respektive EUR 65 beträgt?
b) Wie hoch sind der maximale Gewinn, der maximale Verlust und der Breakeven-Aktienpreis der Strategie?

Aufgabe 5

Ein Portfolio besteht aus 60.000 Aktien der Daimler AG, die am 12. Januar 2018 zu einem Preis von EUR 74,25 gehandelt werden. Um das Risiko der Aktienposition abzusichern, werden an der Eurex 600 europäische Put-Optionskontrakte mit Fälligkeit März 2018 und einem Ausübungspreis von EUR 76 zu einem Preis je Put von EUR 3,27 gekauft (siehe Tab. 15.6).

a) Wie hoch ist der Gewinn/Verlust der Protective-Put-Strategie, wenn der Kurs der Daimler-Aktie am Fälligkeitstag der Verkaufsoptionen EUR 68 ist?
b) Wie hoch sind der maximale Gewinn, der maximale Verlust und der Breakeven-Aktienpreis der Strategie?

Aufgabe 6

Ein Unternehmen hält in seinen Finanzanlagen eine Aktienposition, die aus 20.000 Aktien der Siemens AG besteht. Die Siemens-Aktie notiert am 15. Januar 2018 zu

einem Preis von EUR 122,50. Das Unternehmen möchte das Verlustrisiko der Aktienposition absichern und kauft an der Eurex 200 europäische Put-Optionskontrakte mit Fälligkeit Juni 2018 und einem Ausübungspreis von EUR 110 zu einem Preis je Put von EUR 2,47. Um den Kauf der Put-Option teilweise zu finanzieren, werden an der Eurex 200 europäische Call-Optionskontrakte mit Fälligkeit Juni 2018 und einem Ausübungspreis von EUR 130 zu einem Preis je Call von EUR 1,79 verkauft.

a) Wie hoch ist der Gewinn/Verlust der Collar-Strategie, wenn der Kurs der Siemens-Aktie am Fälligkeitstag der beiden börsengehandelten Optionen EUR 100 ist?
b) Wie hoch sind der maximale Gewinn, der maximale Verlust und der Breakeven-Aktienpreis der Strategie?

Aufgabe 7

Ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen weist einen Marktwert von EUR 50 Mio. auf. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt bei 9,2. Das Zinsänderungsrisiko des Anleiheportfolios wird mit Euro-Bund-Futures gesteuert. Der Euro-Bund-Future mit Fälligkeit März 2016 wird an der Eurex am 31. August 2015 zu einem Abrechnungspreis von 154,74 % geführt. Die implizite modifizierte Duration des Futures liegt bei 8,7. Das Yield Beta wird auf 1,3 geschätzt.

a) Wie viele Euro-Bund-Futures sind erforderlich, um das Zinsänderungsrisiko des Anleiheportfolios vollständig zu eliminieren?
b) Es werden fallende Zinsen erwartet. Daher soll die modifizierte Duration des Anleiheportfolios von 9,2 auf 12 erhöht werden. Wie viele Euro-Bund-Futures sind dafür notwendig?
c) Die Strategie von Teilaufgabe b) dauert bis zum Fälligkeitszeitpunkt des Euro-Bund-Futures am 10. März 2016. Zu diesem Zeitpunkt sind die Verfallrenditen des Portfolios und der Fixed Income Future um 39 Basispunkte respektive um 30 Basispunkte zurückgegangen. Außerdem ist der Marktwert des Anleiheportfolios um 3,6 % gestiegen und der Euro-Bund-Future-Preis beläuft sich auf 158,80 %. Wie hoch ist am 10. März 2016 die tatsächlich erzielte modifizierte Duration?

Aufgabe 8

Die Vega AG und die Rho AG möchten einen 5-jährigen Kredit von EUR 20 Mio. auf dem Kapitalmarkt aufnehmen. Die Bonität von Vega wird durch Standard & Poor's mit einem A-Rating eingestuft, während Rho ein entsprechendes Rating von B besitzt. Die Zinskonditionen für einen festverzinslichen und einen variabel verzinslichen Kredit lauten für beide Unternehmen wie folgt:

Unternehmen	Fester Zinssatz	Variabler Zinssatz
Vega AG (A-Rating)	3,0 %	EURIBOR + 0,2 %
Rho AG (B-Rating)	4,2 %	EURIBOR + 0,8 %

Die Vega AG möchte sich auf dem Kapitalmarkt mit einem variablen Zinssatz finanzieren. Die Rho AG hingegen benötigt einen festverzinslichen Kredit. Wie lässt sich der komparative Vorteil der Kreditfinanzierung durch einen Zinssatzswap ausnutzen, wenn der Zinsvorteil auf beide Unternehmen gleichmäßig verteilt wird und die Bank für ihre Vermittlungstätigkeit 4 Basispunkte (Geld-Brief-Spanne des Swapsatzes) erhält?

Aufgabe 9

Das deutsche Unternehmen Alpha möchte einen US-Dollar-Kredit zu einem festen Zinssatz aufnehmen. Das US-amerikanische Unternehmen Beta hat Bedarf an einem festverzinslichen Kredit in Euro. Der Kreditbetrag ist zum aktuellen Wechselkurs bei beiden Unternehmen ungefähr gleich groß. Alpha und Beta können zu folgenden Zinskonditionen einen Kredit aufnehmen:

Unternehmen	Fester EUR-Zinssatz	Fester USD-Zinssatz
Alpha (AA-Rating)	3,5 %	3,9 %
Beta (BB-Rating)	4,5 %	4,2 %

Wie muss der Währungsswap ausgestaltet werden, damit die beiden Unternehmen Alpha und Beta anteilsmäßig den gleichen Zinsvorteil haben und die Bank neben der Übernahme des Währungsrisikos aus dem Swap jährlich eine Kommission von 20 Basispunkten verdient?

Aufgabe 10

Daimler kauft für die Produktion von Fahrzeugen Rohstoffe ein. Der Automobilbauer kauft gegen Rechnung am 22. Februar 2021 Aluminium für USD 20 Mio. ein. Der Wechselkurs beträgt USD/EUR 1,2195 (USD 1,2195 für EUR 1). Die Rechnung wird nach 30 Tagen am 24. März 2021 beglichen. Daimler erwartet, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro an Wert zulegt. Daher sichert das Unternehmen das Wechselkursänderungsrisiko mit einem 30-tägigen Long-Währungs-Forward ab. Der 1-Monats-EURIBOR liegt bei − 0,553 %, während sich der 1-Monats-SOFR (Secured Overnight Financing Rate) auf 1,58 % beläuft.

a) Wie hoch ist am 22. Februar 2021 der USD/EUR-Forward-Preis für eine Laufzeit von 30 Tagen?
b) Wie hoch ist der Gewinn/Verlust aus der Absicherungsstrategie, wenn am 24. März 2021 die Wechselkurse USD/EUR 1,2440 und USD/EUR 1,1850 betragen?

Literatur

Adams, J.F., Smith, D.J.: Understanding fixed-income risk and return. In: Petitt, B.S., Pinto, J.E., Pirie, W.L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3. Aufl., S. 153–209. Hoboken (2015)

Arnold, G.: Handbook of Corporate Finance: A Business Companion to Financial Markets, Decisions, and Techniques, 2. Aufl. Harlow (2010)

Black, F.: The pricing of commodity contracts. J. Financ. Econ. **3**(1−2), 167–179 (1976)

Bodie, Z., Merton, R.C.: Finance. Upper Saddle River (2000)

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J.: Investments, 8. Aufl. Boston (2009)

Bodnar, G.M., Hayt, G.S., Marston, R.C.: 1995 Wharton survey of derivatives usage by US non-financial firms. Financ. Manag. **25**(4), 113–133 (1996)

Bösch, M.: Derivate: Verstehen, anwenden und bewerten, 3. Aufl. München (2014)

Brealey, R.A., Myers, S. .C.: Principles of Corporate Finance, 3. Aufl. New York (1996)

Brigham, E.F., Houston, J.F.: Fundamentals of Financial Management, 10. Aufl. Mason (2004)

Buehler, K., Freeman, A., Hulme, R.: The risk revolution – the strategy: owning the right risks. Harv. Bus. Rev., 102–110 (2008)

Chance, D.M.: Analysis of Derivatives for the CFA® Program. Baltimore (2003)

Choudhry, M., Wilcox, S. E.: Fixed-income securities: defining elements. In: Petitt, B. S., Pinto, J. E., Pirie, W. L. (Hrsg.) Fixed Income Analysis, 3. Aufl., S. 3–44. Hoboken (2015)

Clark, P.J.: Issues in Corporate Finance. Harlow (2017)

Damodaran, A.: Value and risk: beyond betas. In: Haslett, W.V. (Hrsg.) Risk Management: Foundations for a Changing Financial World, S. 125–137. Hoboken (2010)

Eurex: Produkte 2018, Eschborn, Zürich (2018a)

Fabozzi, F.J.: Fixed Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques, 2. Aufl. Chicago (1993)

Fabozzi, F.J.: Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst® Program. New Hope (2000)

Fabozzi, F.J.: Fixed Income Analysis, 2. Aufl. Hoboken (2007)

Hull, J.C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 6. Aufl. Upper Saddle River (2006)

Hull, J.C.: Risk Management and Financial Institutions, 3. Aufl. Hoboken (2012)

Jorion, P.: The need for risk management. In: Global Association of Risk Professionals (Hrsg.) Financial Risk Manager (FRM®) Part I: Foundations of Risk Management, S. 3–17. Boston (2012)

Kolb, R.W.: Futures, Options, and Swaps, 3. Aufl. Malden/Oxford (2000)

Mondello, E.: Bankenaufsichtsrechtliche Prüfung von Risikomanagement und Modellverfahren: Ein Prüfungskonzept für das Handelsgeschäft mit Finanzderivaten. Bern (1999)

Mondello, E.: Finance: Theorie und Anwendungsbeispiele. Wiesbaden (2017)

Mondello, E.: Finance: Angewandte Grundlagen. Wiesbaden (2018)

Pike, R., Neale, B.: Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies, 3. Aufl. Harlow (1999)

Reilly, F.K., Brown, K.C.: Investment Analysis and Portfolio Management, 7. Aufl. Mason (2003)

Roggi, O., Garvey, M., Damodaran, A.: Risk taking: a corporate governance perspective. In: Global Association of Risk Professionals (Hrsg.) Financial Risk Manager FRM Part I: Foundations of Risk Management, S. 3–49. Boston (2013)

Rudolph, B., Schäfer, K.: Derivative Finanzmarktinstrumente: Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung, 2. Aufl. Heidelberg (2010)

Shapiro, A.C.: Multinational Financial Management, 7. Aufl. New York (2003)

Smithson, C.W.: Does risk management add value? In: Haslett, W.V. (Hrsg.) Risk Management: Foundations for a Changing Financial World, S. 501–510. Hoboken (2010)

Solnik, B., McLeavy, D.: International Investments, 5. Aufl. Boston (2004)

Stapleton, R.C., Subrahmanyam, M.G.: Interest rate caps and floors. In: Figlewski, S., Silber, W.L., Subrahmanyam, M.G. (Hrsg.) Financial Options: From Theory to Practice, S. 220–280. New York (1990)
Stulz, R.: Creating value with risk management. In: Global Association of Risk Professionals (Hrsg.) Financial Risk Manager (FRM®) Part I: Foundations of Risk Management, S. 19–36. Boston (2012)
Taylor, F.: Mastering Derivatives Markets: A Step-by-Step Guide to the Products, Applications and Risks, 4. Aufl. Harlow (2011)
Veale, S. .R.: Stocks Bonds Options Futures, 2. Aufl. New York (2001)
Watsham, T.J.: Futures and Options in Risk Management, 2. Aufl. London (1998)
Yates, J.W., Kopprasch, R.W.: Writing covered call options: profits and risks. J. Portfolio Manag. **7**(1), 74–79 (1980)

Online-Quellen

Eurex: Märkte Aktienoptionen. www.eurexchange.com (2018b). Zugegriffen am 12.01.2018

Stichwortverzeichnis

A
Abbruchoption 1001, 1014
Abgeltungssteuer 957
Abschreibung, kalkulatorische 290
Adjusted-Present-Value-Modell 528, 927
Advanced Planning System 436
Agency-Kosten des Fremdkapitals 886
Agio 777
Akkreditiv 754
Akquisition 1063
Akquisitionsfinanzierung 763
Aktiengesellschaft 775
Aktienindex-Futures 1152
Aktienmarktpreisänderungsrisiko 1151
Aktienmarktrisikoprämie für das Schwellenland 252
Aktienpreisänderungsrisiko 1149
Aktienrückkauf 790
Aktiensplit 790
Akzeptkredit 753
Alpha, erwartetes 470
American Depository Receipts (ADRs) 781
Analyse, technische 461, 473
Anlagedeckungsgrad 15
Anlagerendite, periodische 82
Anleihe
  besicherte 584, 617
  festverzinsliche 585
  inflationsindexierte 587
  nachrangige 617
  unbesicherte 584, 617
  variabel verzinsliche 586, 602
Annuitätendarlehen 758
Annuitätenmethode 282, 327
Ansatz des kleinsten gemeinsamen Vielfaches der Nutzungsdauer 325
Arbitragepreis-Theorie (APT) 123
Asset Backed Commercial Paper 757
Asset Backed Securities (ABS) 849
Asset Beta 184, 530, 928
Asset Deal 1086
Asset-Währungsswap 1215
Aufschuboption 1001, 1013
Ausfallwahrscheinlichkeit 929
Außenhandelskredit 754
Avalkredit 754

B
Backwardation 659
Bardividende 952
Barwert der zinsbedingten Steuerersparnisse 530
Baumol-Modell 404, 429
Bestands-Hedge 1149
Beta 110, 177, 1151
  adjustiertes 179
  bei nicht diversifizierten Eigentümern 195
  des Investitionsprojekts 246
  historisches 177
  nach einer Akquisition 198
  schuldenfreies bzw. Asset Beta 530
Beteiligungsfinanzierung 768
Betriebsmittelkredit 751
Bevorschussung von Dokumenten 754

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022

E. Mondello, *Corporate Finance*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-34408-5

Bewertung
relative mit vergleichbaren Transaktionen 1106
relative mit vergleichbaren Unternehmen 1101
Bezugsrecht 784
Binomialmodell 708, 1007
Binomialmodell von Cox, Ross und Rubinstein 716
Black/Scholes-Modell 721, 1002
Börsengang (Initial Public Offering) 797
Bond Equivalent Yield 609
Bonitätsrating 135
Bootstrapping-Effekt beim Ergebnis je Aktie 1070
Bottom-up-Beta 182
Bretton-Woods-System 672
Brutto-Cashflow 19
Build-up-Methode 206

C
Callable Bond 587, 765
Call-Option 692
Call-Zinsoption 1181
Capital Asset Pricing Model (CAPM) 109, 158
Caplets 1189
Cash-and-Carry-Arbitrage 661
Cashflow
betrieblicher 16
inkrementeller 255
cashflowbasierte Investitionsrendite 351
Cashflowmodell zur Bewertung der Fremd- und Eigenkapitalgeberansprüche 371
Cash-Management 402
Certificates of Deposit (CD) 421
CFO (Chief Financial Officer) 51
Cheapest-to-Deliver-Anleihe 1171
Clean-Preis 594
Collar 1163, 1210
Commercial Paper (CP) 421, 755
Contango 659
Contingent Convertible Bond (CoCo-Bond) 818
Corporate Governance 48, 1130
Cost-of-Carry-Modell 656, 658
Covered Call 1157
Covered Interest Arbitrage 673
Credit Default Swap (CDS) 137, 163
Crossover Rate 266
Crowdlending 762
Current-Kurs-Gewinn-Verhältnis 545
Current Yield 607

D
Darlehen
endfälliges 760
nachrangiges 806
partiarisches 807
Dawn Raid 1065
Debitorenumschlagsdauer 396
Delisting 803
Derivatebörse 651
Determinationskoeffizient 115
Deutscher Corporate Governance Kodex 49
Devisentermingeschäft 672
Discount Bond 589
Discount Margin 603
Diskontkredit 752
Distressed Convertible 817
Diversifikation 97
Dividendenarbitragestrategie 960
Dividendenausschüttungsstrategie
residuale 966
stabile 968
Dividendendiskontierungsmodell 171, 200, 476
einstufiges 481
zweistufiges 488
Dividenden-Einstandskurs-Verhältnis 954
Dividendenrendite 82, 953
Doppelwährungsanleihe 587, 1216
synthetische 1216
Downside-Risiko 93
Due Diligence 1080
DuPont-Modell 203
Duration 621, 864
modifizierte 622, 865, 1169
Duration-basierter Hedge 1171
Duration-Konvexitäts-Ansatz 619

E
Earn-out 1082
Economic Value Added (EVA) 367, 539
Economic-Value-Added-Modell 40, 539
Effective Annual Yield 609
Eigenemission bei Anleihen 768

Eigenkapitalkostensatz 158
Eigenkapitalrendite 8, 202, 356, 502, 943
Ein-Perioden-Binomialmodell 709
Einzelfirma 771
Emissionskonsortium
  beim Anleiheverkauf 767
Endwert (Terminal Value)
  der Aktie 489
  des Eigenkapitals 508
Enterprise-Value-EBITDA-Verhältnis 560
Entscheidungsbaumverfahren 339
Equity-Cashflow, frei verfügbarer 496
Equity Kicker 805
Ersatzinvestitionen 321
Erweiterungsinvestitionen 317
Erweiterungsoption 1001, 1009, 1020
Eurex 651
Eurocommercial Paper 757
Excess-Kurtosis 92
Exchangeable Bond 818
Ex-Dividendentag 953

F
Factoring 844
Fama/French-Modell 127
FCEK-Bewertungsmodell
  einstufiges 504
  zweistufiges 507
FCGK-Bewertungsmodell
  einstufiges 515
  zweistufiges 521
Fiduciary Call 707
Finanzanlage, liquide kurzfristige 418
Finanzierung
  aus Abschreibungen 836
  aus Rückstellungen 841
  strukturierte 762
Finanzierungsrisiko 23, 155, 1135
Finanzmarkt 581
Firm-Cashflow, frei verfügbarer 18, 512
Fixed Income Futures 1169
Floorlets 1192
Forfaitierung 848
Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis 545
Forward Rate Agreement (FRA) 665, 1166
Forwards 651
Free-Cash-Flow-to-Equity-Modell 374, 495
Free-Cash-Flow-to-Firm-Modell 512, 1094
frei verfügbare Equity-Cashflows 374
Fremdkapitalkostensatz 208
Fünf-C-Modell der traditionellen
    Kreditanalyse 440
Full-Preis 594
Fundamentalanalyse 461, 463
Fusion 1063
Futures 651

G
Geldmarktbuchforderung der Schweizerischen
    Eidgenossenschaft (GMBF) 420
Geldmarktfond 421
Geldumschlagsdauer 395
Genossenschaft 773
Genussschein 819
Gesamtkapitalrendite 8, 356, 944
Gesamt-Leverage 30
Geschäftsrisiko 23, 155, 1134
Gesellschaft
  mit beschränkter Haftung (GmbH) 772
  stille 820
Gewichteter durchschnittlicher
    Kapitalkostensatz (WACC) 155, 219
Gewinnausschüttungsquote 955
Gewinnschwelle 32
Gewinnvergleichsrechnung 296
Gleichgewicht, finanzielles 42
Going Private 803
Gordon-Growth-Modell 171, 200, 481
Greenshoe 802
Grenzertragssteuersatz 156, 213, 522
Grenzwertsatz, zentraler 90
G-Spread 592

H
Handelskredit 747
Hedge, antizipativer 1149, 1156

I
Industrierisiko 104
Informationsasymmetrie 870
Inhaberaktie 778
Initial Coin Offering (ICO) 856
Initial Margin 651
Initial Token Offering (ITO) 856

Innenfinanzierung 830
Insolvenzkosten 883, 929
Interpolation, lineare 262
Investitionsplanung 239
Investitionsprojekt
  sich gegenseitig ausschließendes 256, 259, 268
  unabhängiges 256, 268
Investitionsquote
  des Eigenkapitals 501
  des Gesamtkapitals 514
Investitionsrechnungsverfahren
  dynamisches 242
  statisches 285
IRR 261, 271
I-Spread 593

J
Just-in-Time-System 435

K
Kapazitätserweiterungseffekt der Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten 839
Kapitalerhöhung
  aus Gesellschaftsmitteln 788
  bedingte 788
  effektive 783
  genehmigte 787
  nominelle 783
  ordentliche 783
Kapitalfreisetzungseffekt der Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten 838
Kapitalherabsetzung 796
Kapitalkostensatz
  eines unverschuldeten Unternehmens 928
  schuldenfreier 531
Kapitalkostensatzmodell 915, 937
Kapitalrendite 82
Kassenhaltungsmodell 403
Klienteleffekt 961
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 773
Kontokorrentkredit 750
Konvexität,
  modifizierte 629
Konvexitätseffekt 591
Korrelationskoeffizient 98
Kostensatz für Mezzanine-Kapital 214
Kostenvergleichsrechnung 288
Kovarianz 98
Kreditbesicherung 746
Kreditfinanzierung 744
Kreditleihe 753
Kreditorenumschlagsdauer 397
Kreditpolitik 439
Kreditrisiko 132, 590, 616, 1135
Kreditrisikoprämie 133, 137
Kredit-Scoring-System 440
Kreditvergabestandard 439
Kreditwürdigkeitsprüfung 133
Kreditzinssatz, effektiver annualisierter 441
Kundenanzahlung 750
Kurs-Buchwert-Verhältnis 554
  auf Basis von geschätzten Fundamentalwerten 556
  auf Basis von Vergleichsunternehmen 559
Kurs-Gewinn-Verhältnis 544
  auf Basis von geschätzten Fundamentalwerten 548
  auf Basis von Vergleichsunternehmen 551
Kurtosis 92

L
Lagerhaltungskosten 428
Lagerhaltungsmodell 428
Leasing 763
Leverage
  finanzielle 27
  operative 23
Leveraged Buy-out 854
Leverage-Effekt 20
  bei Futures/Forwards 654
  bei Optionen 726
Levered Beta 938
Lieferantenkredit 443, 748
Liquidität 12
  dritten Grades (Current Ratio) 14
  ersten Grades (Cash Ratio) 13
  zweiten Grades (Quick Ratio) 14
Liquiditätsanalyse
  dynamische 16
  statische 13
Liquiditätsplanung 413
Liquiditätsrisiko 1135

Locked-Box-Verfahren 1082
Lohnmann-Ruchti-Effekt 839
Lombardkredit 752

M
Macaulay-Duration 622, 625, 864, 1047
Mahn- und Inkassowesen 442
Maintenance Margin 651
Management-Buy-out 854
Mandatory Convertible 818
Manufacturing Ressources Planning (MRPII) 435
Margin Call 651
Market-Timing-Verhalten 926
Marktliquiditätsrisiko 590, 613
Marktrisiko 101, 105
Marktrisikoprämie 109, 163
  historische 163
  implizite 171
Marktwert des Eigenkapitals 372
Marktwert des Fremdkapitals 372
Materials Requirement Planning (MRP) 435
Median 91
Mehr-Perioden-Binomialmodell 714
Mengennotierung 672
Merton-Modell 1042
Methode von vergleichbaren Unternehmen 946
Mezzanine-Finanzierung 803
Miller/Modigliani-Hypothese der Dividendenirrelevanz 970
Miller/Orr-Modell 410
Mischkonzern 1064
Modellrisiko 1030
Modifizierte Duration (MDUR) 620
Modifizierte IRR (MIRR) 273
Modifizierte Konvexität (MKONV) 620
Modigliani/Miller
  drittes-Theorem 902
  erstes-Theorem 893
  zweites-Theorem 899
Modigliani/Miller-Theoreme und Unternehmenssteuern 905
Modus 91
Moneyness
  von Call-Optionen 695
  von Put-Optionen 700
Monte-Carlo-Simulation 97, 345, 1035
Multifaktorenmodell, makroökonomisches 124
Multiplikator 543

N
Namensaktie 778
  vinkulierte 779
Nennwertaktie 776
Net Operating Working Capital 389
Nettobartwertfunktionskurve 262
Nettobarwert 258
Nettobarwertkoeffizient 284, 329
Nettoumlaufvermögen 389
Net Working Capital 389
Normalverteilung 89
Nullkuponanleihe 586, 600

O
Opportunitätskosten 255
Option
  amerikanische 691
  europäische 691
Optionsanleihe 587, 807
Optionsschein (Warrant) 807
OTC-Derivate 651
Outsourcing 436

P
Partizipationsschein 781
Payback-Dauer
  Amortisations- oder Kapitalrückflussdauer 278
  diskontierte 281
  einfache 278
Payer Swap 676, 680
Pecking-Order-Theorie 923
Personalrisiko 1135
Personengesellschaft 771
Plain-Vanilla-Anleihe 585
Portfoliorisiko 98
Post Merger Audit 1085
Preismultiplikator 543
Preisnotierung 672
Preisvolatilität einer optionsfreien festverzinslichen Anleihe 625
Premium Bond 589

Pricing, risikobasiertes von Krediten 134
Prinzipal-Agenten-Konflikt 44
Prinzipal-Agent-Theorie 885
Private Equity 854
Prognosemodell, statistisches 479
Projektfinanzierung 762
Projektkostensatz 243
Projektrisiko 104
Protective Put 707, 1161, 1208
Putable Bond 765
Put-Call-Parität 707
Put-Option 698
Put-Zinsoption 1185

Q
Quoted Margin 586, 602

R
Ratingagentur 134
Realoption 348, 993
  bei der Bewertung von Investitionsprojekten mit der Optionspreistheorie 1002
  bei der Aktienbewertung 1016
  zur Erschließung von Rohstoffreserven 1021
Receiver Swap 676, 680
Rendite
  arithmetische 83
  einfache (diskrete) 82
  erwartete 84
  geometrische 83
  stetige 82
Rendite-Leverage-Effekt 9
Rendite-Leverage-Modell 943
Renditevergleichsrechnung 298
Rentabilität 8
Repurchase Agreement (Repo) 421
Reputationsrisiko 1135
Residualgewinn 370, 534
Residualgewinnmodell 533
Reverse-Cash-and-Carry-Arbitrage 661
Reverse Convertible 818
Risiko
  internationales/globales 105
  ökonomisches 1199
  politisches 1135
  systematisches 101
  unsystematisches 101
  unternehmensspezifisches 101
Risikofaktoren von Optionen 704
Risikomanagement, unternehmensweites 1131
Risikopolitik 1130
Risk Governance 1130
Rollback-Verfahren 340

S
Sachdividende 952
Saisonkredit 751
Sale and Lease Back 854
SARON (Swiss Average Rate OverNight) 583
Schatzanweisung, unverzinsliche der Bundesrepublik Deutschland (BuBills) 421
Schiefe 91
Schutzklausel 887
Selbstfinanzierung 832
  offene 833
  stille 834
Semi-Standardabweichung 94
Sensitivitätsanalyse 333, 483
Share Deal 1086
Shareholder Value 35
sich gegenseitig ausschließende Investitionsobjekte 325
Simulation, historische 97
Simulationsanalyse 1035
Simulationsanalyse (Monte-Carlo-Simulation) 345
Societas Europaea (SE) 775
Spin-off 798, 854
Stammaktie 780
Standardabweichung 85
Standardnormalverteilung 722
Step-up-Anleihe (Stufenzinsanleihe) 588
Steuernutzen des Fremdkapitals (Tax Shield) 881
Steuerquote, effektive 521
Stockdividende 952
Stückaktie 776
Stückzins 594
Sunk Costs 256
Swap 675
Swapsatz 676, 677, 1178
Swapsatzkurve 596
Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance 48
Synergie 1067, 1110
Szenarioanalyse 336, 1035

T
Tender Offer 1065
Tenderverfahren bei
Anleihen 768
Termingeschäft
bedingtes 647
unbedingtes 647
Terminwechselkurs 672
Thesaurierungsrate 201
Tilgungsdarlehen 759
Total Return 610
Trade-off-Theorie 913
Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis 545
Transaktionsrisiko 1198
Translationsrisiko 1198
Trinomialmodell 709
True-Sale-Verbriefung 849

U
Übernahme
feindliche 1065
freundliche 1065
horizontale 1064
vertikale 1064
Übernahmeprämie 1103, 1109
Überschussfinanzierung 831
Überziehungskredit 751
Umsatzrentabilität 9
Umschichtungsfinanzierung 843
Umschlagshäufigkeit
der Kreditoren 397
der Kundenforderungen 396
der Vorräte 396
Umweltrisiko 1135
Unabhängigkeit 34
Unternehmensrisiko 23

V
Value at Risk 95
Varianz 85
Varianz-Kovarianz-Methode 97
Variation Margin 651
Venture Capital 855
Verbriefung, synthetische 849
Verfallrendite 591, 608
Verfügbarkeitsprämie
(Convenience Yield) 658
Verkäuferdarlehen 807
Verkleinerungsoption 1001
Verrechnungssteuer 957
Volatilität 86
Vorratsumschlagdauer 396
Vorzugsaktie 780

W
Wachstumsoption 1001
Wachstumsrate
der Dividenden 201, 479
der frei verfügbaren Equity-Cashflows 501
der frei verfügbaren Firm-Cashflows 513
implizite der Dividenden 486
Währungs-Forward 672, 1199
Währungsoption 1204
Währungsrisiko 1198
Währungsswap 683, 1211
komparativer Vorteil 1211
Wahrscheinlichkeits-Wirkungs-Matrix 1137
Wandelanleihe 214, 587, 811
Wandeloption 812
Wandelprämie 814
Warrant 807
Wechseldiskontkredit 752
Wechselkredit 754
Wechselkursänderungsrisiko 1134
Wechseloption 1001
Wertgenerator 36
Wert, innerer von Optionen 702
Wertmultiplikator 543
Wertpapiermarktlinie 117
Wertschöpfungskette 38
Wertschöpfungsmodell 533
Wertschöpfungsmodell auf Basis des
Residualgewinns 369
Wertschöpfungsmodell auf Basis des
wirtschaftlichen Gewinns/Verlusts 366
Wertsteigerung 35
Wertsteigerungsnetzwerk 37
Wettbewerbsrisiko 104
Wettbewerbsvorteile 358
wirtschaftliches Ergebnis 363
wirtschaftlich realisierte
Rendite 363
Working Capital 4, 388

Y
Yield Beta 1173

Z
Zahlungs- und Kreditkondition 440
Zeitwert von Optionen 703
Zero Cost Collar 1164, 1194
Zielausschüttungsquote 968
Zinsänderungsrisiko 614, 1134
Zins-Cap 1188
Zins-Collar 1194
Zinsdeckungsquote 210, 930
Zins-Floor 1192
Zins, kalkulatorischer 288
Zinssatzparität 673
Zinssatz, risikoloser 160
Zinssatzswap 675, 1175
  komparativer Vorteil 1175, 1221
Zirkularitätsproblem 520
Z-Spread 597
Zwischenkredit 751